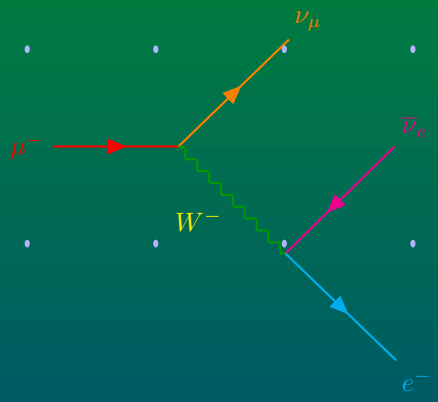
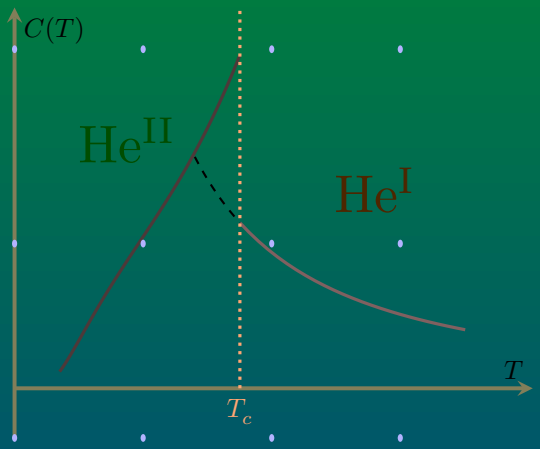
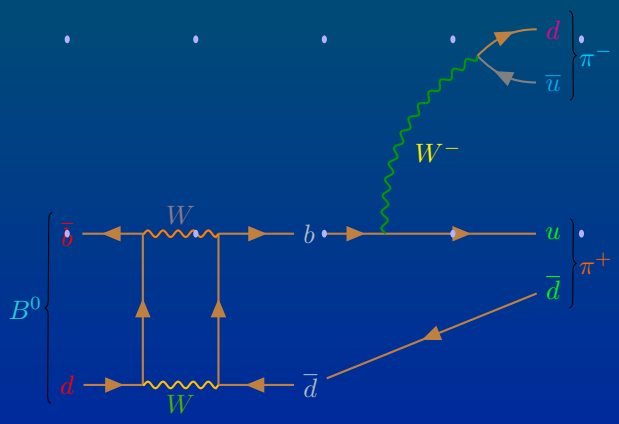
A brief introduction of the Second Quantization

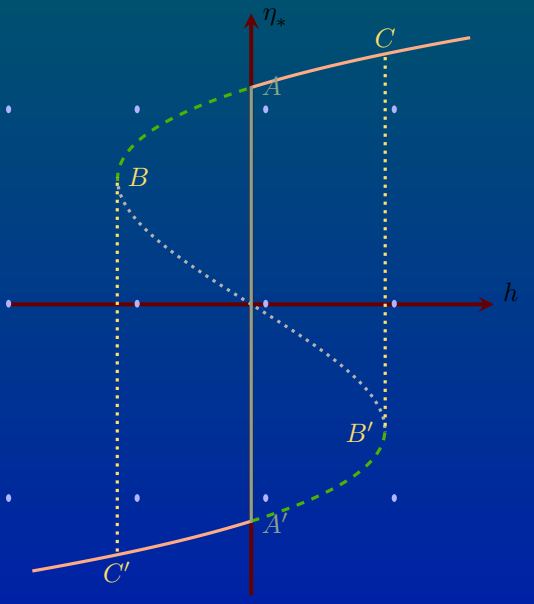
and its applications in the Field Theories

– Partially guided reading of the
Course of Theoretical Physics, Landau and Lifchitz









by Schlichting First Edition in Chinese

二次量子化理论概述

及其在场论中的应用介绍（第一版）

——朗道十卷部分导读

Schlichting

2024/10/04 - 2026/11/03

第二版引言（目前的安排）

第二版会将格式从文章*documentclass{article}*改为书籍*documentclass{book}*，并以章节的形式重新整理标题和子标题，避免长篇大论的出现，比如第9.2节的统计物理部分，会拆分成《经典统计物理》和《量子统计物理》两块。

以下是第二版的大致安排，整体而言和第一版的差别不大，但在叙述思路和逻辑链路上会有很大的改动。正文分为九个章节

I. 量子力学基础和微分几何初步：会简单给初学者介绍正则量子化，*Schrödinger*方程和波函数，全同粒子，以及一些基础的应用等，方便后续内容的理解。其次是微分几何层面，将目前这一版的第16.1节和第16.2节移到第一章，作为全书的数学语言基础，以及量子化的数学背景。同时将*Lie*群也作为流形，从几何的角度分析连续群；

II. 经典二次量子化和电磁场的量子化：覆盖这一版第1到第8节，从谐振子的阶梯算符出发，引入非相对论性全同粒子系统的二次量子化算符，以及作一些计算。同时利用几何语言定义时空和场，给出相应的动力学，介绍电磁场和电磁波场作为规范场的第一次接触，并说明低速电荷在恒定电磁场中的量子化。随后通过电磁波场，将谐振子模型应用到电磁场，给出其量子化和光子作为激发态，并分析光子的动力学；

III. 统计和经典宏观平衡态相变：覆盖这一版的第9节，在逻辑上紧跟经典二次量子化，以及经典场论。利用第一章的辛几何介绍经典热力学，以及经典统计物理，并利用二次量子化建立量子统计物理。随后进入*Ising*模型和凝聚态宏观场论，对晶格引入声子场和动力学，在平均场理论下重点介绍*Landau*二级相变理论及其涨落，并以超流体和超导体作为量子统计的初步应用。这一章以唯象理论为主，二次量子化只是为了解释理论中一些系数和宏观现象，比如$2e$的*Cooper*对来源，超流体的量子涡旋和超导体的量子磁通；

IV. 自由场及其统计理论：覆盖这一版第6到第7节和第10节，将自由玻色场和自由费米场与路径积分和关联函数理论放在一起，在逻辑上将上一章中*Landau*理论涨落自然的延申到相对论性场，并拓展路径积分的统计解释。同时介绍自由热场理论，包括松原平衡自由热场与*Schwinger-Keldysh*非平衡自由热场，将统计物理完整的应用到量子场。最后以*Weyl-Wigner*变换收尾，讨论相空间的形变量子化基础，并应用到关联函数上，讨论其和经典统计物理的直接关联；

V. 几何视角下的二次量子化：新增内容，主要涉及形变量子化和几何量子化。将上一章结尾的*Weyl-Wigner*变换在辛几何层面推广为形变量子化，讨论非交换代数的来源，以及*Kontsevich*形式理论。将这一版附录C的纤维丛部分挪到此处，引入复线丛的预量子化作为几何量子化开端，以及复极化，半形式丛，*Kirillov*共轭轨道等方法，将二次量子化解释为几何层面的必然结果。最后以*Fedosov*规范几何量子化统一两者，并探讨其在路径积分中的应用；

VI. 相互作用场：覆盖这一版的第11到第14节，包含微扰与实标量相互作用场，目标场和外场的耦合，经典电磁辐射和量子修正作为运动电荷对外的相互作用，量子场论引入，和线性响应与耗散理论。这一部分会涉及微扰论与相互作用路径积分，*Feynman*图和*Feynman*规则，圈图计算初步以及重整化的直觉，相互作用热场，从*Schwinger-Keldysh*非平衡热场的*Boltzmann*方程引入涌现的概念，粒子的标准模型，凝聚态量子场论，包含超导的*BCS*理论和量子相变，并以对外场耦合的近平衡线性响应首尾，初步探讨非平衡相互作用对场的影响；

VII. 重整化和临界理论：覆盖这一版第15节，主要是系统性介绍重整化，包含其在粒子物理和凝聚态物理中的应用，以及量子反常初步。同时将*Landau*相变的临界理论推广至任意临界现象，给出相变的重整化群描述，并通过自发对称性破缺介绍*Higgs*场。最后以有效场论和共形场论初步作为临界理论的具体实现收尾，窥探现代理论物理前沿的基础；

VIII. 引力场和经典黑洞物理：覆盖这一版的第16节，当然前两小节已经挪到第一章了，因此这里可以更多的介绍前言理论。包含广义相对论基础，引力场的$3+1$分解，相对论性宏观宇宙学，和宏观黑洞物理，会深入探讨*Penrose*奇点定理，原初宇宙的扰动，*Hawking*因果约束等经典问题，并说明量子化的必要性；

IX. 引力量子化初步：紧接上一章的讨论，通过对加速参考系的量子统计分析得到*Unruh*效应，应用到黑洞得到*Hawking*辐射，并对原初宇宙扰动量子化得到暴涨宇宙学。同时介绍有效引力场论，讨论不同的引力量子化方案，并介绍引力的涌现理论。

对于附录，除去已经挪走的，暂时不变，包括

A. *Fierz-Pauli*论文的翻译；

B. 代数拓扑和规范场几何：介绍代数拓扑，包括同伦，同调和上同调。回顾第五章的纤维丛理论，介绍*BRST*量子化和鬼场的几何来源，以及纤维丛的示性类。相较于当前版本会深入探讨各种定理，包括开曲面理论，三流形简介，以及扭结理论；

C. *Feynman*图的拓扑和发散：从复形定义任意维*Feynman*图，将弦论和圈论作为具体的上同调实现引入，并分析其各种物理性质的拓扑来源；

D. 矩阵微扰的几何结构：对定态微扰介绍谱切丛及其分裂，对含时微扰在纤维丛上重新解释相互作用绘景，对绝热过程推导*Berry*几何相以及其规范场理论，讨论陈类的具体物理含义，最后以连续谱的微扰作为收尾；

E. 连续介质补充：对正文第三章的内容，做经典力学层面的补充，并作为第五章的几何量子化的前提，介绍经典力学几何化；

F. 非平衡态统计：对正文线性响应的补充，引入*Brownian*运动和*Langevan*方程作为随机统计的理论基础，完全从随机统计角度讨论非平衡动力学。

G. 随机微分几何引入：对上一章随机统计的几何化，从纤维丛的角度分析随机运动方程，将标准模型和重整化均纳入几何层面，并从信息论的视角回顾量子场；

H. 相变的动态理论：利用上两章建立的非平衡过程，分析相变过程中的系统，包括一级相变的成核，二级相变中物理量随时间的演化，以及相对论场相变的分析；

I. 湍流的有效场论：将重整化理论应用到湍流，介绍如何从涌现的角度考察作为强非平衡场的湍流，并在准量子化理论下修正*Kolmogorov*理论；

J. 拓扑量子场论：将代数拓扑应用到量子场，详细介绍*Chern-Simons*理论，引入*Witten*型和*Schwartz*型，并给出在高能物理和凝聚态中的应用，包括分数*Hall*效应，拓扑反常和$2D$引力；

K. 黑洞热力学：对正文第八章黑洞物理的补充，介绍黑洞的热力学理论的发展和结论，并对其量子化建立初步的认知；

L. 共形场论和全息理论：对正文第九章的补充，详细介绍共形场论，尝试从第一性原理推导*AdS/CFT*对偶，并建立引力—凝聚态对偶，以及其对湍流理论的应用。

最后，第二版预计会增加更多的应用，包括罗列出习题供读者练习。

第一版引言

本文旨在从一些比较常见的经典模型出发，用基础的理论来介绍二次量子化这一概念。正文分为五部分，第一部分主要考虑非相对论量子力学，涉及第1到第3节，第二部分考虑与狭义相对论适配的量子理论，涉及第4到第8节。第三部分介绍了场的统计理论基础，涉及第9到第11节。第四部分是量子场论和统计场论引入，涉及第12节到第15节。第五部分是二次量子化在引力场中的应用，涉及第16节到第17节。本文的附录补充了正文中未涉及到，但是有助于加深理解具体应用的内容，具体内容请参考附录首页。

对于非相对论部分，本文先回顾了一维不含时谐振子模型和其配套的阶梯算符理论，随后深入分析了其所表现出的可变粒子数模型，并在此基础上介绍了单能级的*Bogoliubov*变换。随后本文将其推广到玻色子和费米子系统的二次量子化，引入算符的对易和反对易关系，具体计算了二次量子化算符的二级近似，并介绍了多能级跃迁的*Bogoliubov*变换。

对于相对论部分，本文大体分为两部分：经典场论和自由场的二次量子化。

第一部分介绍了狭义相对论的数学记号以及其动力学，随后又介绍了经典场论模型和简单的电磁场理论。本文在表述时直接采用了微分几何的记号，因此如果读者不熟悉此类记号建议提前学习一下微分几何相关的知识。在引入了电磁波场和傅里叶分析后，本文着重介绍了电磁场的空间-波矢分解以及其本征振动，并以此为基础建立电磁场的正则量子化。

紧接着本文又说明了如何将其改造成和相对论适配的形式，并以此说明非相对论的波函数理解已然不适用与相对论环境。于是本文从自旋为$s=\frac{1}{2}$的粒子开始，引入三维旋量以及其代数，并在此基础上引入光子的概念。随后本文简单的延申了光子的概念，讲解了光子的物理性质，并重点关注其极化性质，为后续内容铺垫。

第二部分本文推广了光子模型，并给出玻色子系统二次量子化。本文重点介绍了两个玻色子系统：自旋为零粒子的*Klein-Gordon*场，以及自旋为一粒子的*Proca*场。在*KG*场中，本文以*FKG*方程为基础，给出*KG*场的场论分析，以及其对应的二次量子化。随后本文又详细的说明了其*CPT*变换，并给出*CPT*定理。在*Proca*场中，本文以相应*Proca*方程为基础，介绍如何从*KG*场过渡而来，并解释了*Proca*场中所涉及到的极化问题。

对于费米子系统，本文重点介绍了两部分：四维旋量代数和自旋为$\frac{1}{2}$粒子的*Dirac*场。四维旋量代数可以看作是三维旋量的四维版本，本文重点关注了其和四维矢量的联系。在*Dirac*场中，本文以旋量表象下的*Dirac*方程为基础，介绍了其场论，二次量子化和相关的极化分析。最后通过自旋为$\frac{3}{2}$粒子的方程引入*Firez-Pauli*理论，并简单的给出自旋为二的粒子和引力波关系的简要说明。

在后续正文中，本文分为三个部分，并辅佐以附录用来补充相关的内容。

第一部分以统计为主。从经典相变开始，利用辛几何介绍热力学系统，并从宏观角度解析了相变的概念。随后本文进入微观的统计物理领域，给出三个正则系综的概念，并在二次量子化的表述下，给出全同粒子的统计，包括费米子的*Fermi-Dirac*统计，玻色子的*Bose-Einstein*统计，以及光子的*Planck*统计。

随后在非相对论环境下，详细的介绍了二级相变理论的基础：*Ising*模型，确定临界点附近热力学函数的*Landau*展开，并在最后指出二级相变的本质。其次本文介绍了声子模型，辅佐以慢碰撞极限下二次量子化势能的计算，以及*Bogoliubov*变换的应用。之后本文重点叙述*Landau*二级相变的整体、局部和涨落理论，并分析了临界点处的标度不变性。最后以超流体和超导体作为朗道二级相变的具象表述，说明如何利用二次量子化下研究物体的相变。

其次在上述的平均场理论下，利用量子算符将其推广至微观层面，主要介绍多点关联函数和路径积分。这一部分是衔接经典场论和量子场论的重要一环，从可变粒子数系统的角度分析相互作用场的一些性质。并且本文详细解释了自由场的三种统计：平衡零温的*Green*函数，平衡有限温度的松原绘景，以及非平衡的*Schwinger-Keldysh*形式，为非平衡态物理奠定基础。

第二部分为量子场论引入，本文从量子微扰论开始，通过矩阵论建立基本的微扰模型，并在*Lippmann-Schwinger*方程的基础上，对含时微扰引入相互作用绘景，并介绍其二次量子化形式。在此基础上引入相互作用场的多点函数，引入*Feynman*图用以处理相互作用下的传播子，引入单粒子不可约和有效作用量Γ，以及四点函数和顶点函数的生成。同时，本文详细分析了有限温度标量场的微扰，并利用*Weyl-Wigner*变换推导了量子*Boltzmann*方程。通过传播子的自能，本文初步介绍了重整化思想，并将其用到有限温度场中。随后本文系统性的介绍了电磁辐射，为量子电动力学做宏观基础的铺垫。

来到量子场论，从外场中的电子的*Dirac*方程开始，逐步构造相对论下的量子电动力学，并重点关注电磁波和粒子的耦合系统。并在微扰理论下重新回顾相变，给出超流体和超导体的*Green*函数机制，以及对应的粒子模型。随后本文总结上述的内容，具体介绍目标场和外场的耦合以及有效耦合作用量，计算电磁辐射的量子化以及相应的修正，并系统的计算*Dirac*场的圈图重整化。随后引入标准粒子模型，介绍规范场的*Yang-Mills*理论和*BRST*理论，以及弱力和强力模型，并在上述理论框架下，以量子相变为契机介绍基础的凝聚态量子场论。其次我们详细的介绍平衡场中的响应和耗散，介绍传播子在宏观层面的物理性质，并计算响应系数。最后本文以重整化理论收尾，系统性的介绍重整化和自发对称性破缺，通过重整化群重构量子场论，并用量子反常具体讨论不可重整化的理论。在此基础上本文介绍有效场论*EFT*和共形场论*CFT*，并将凝聚态和高能物理完全结合。

第三部分是作为收尾的引力论以及其量子化，本文通过微分几何将狭义相对论推广为广义相对论，以较为系统性的介绍*Riemann*几何和辛几何开始，并证明前文中涉及到的几何公式。随后利用变分法建立*Einstein*场方程，并进一步给出引力场的*Hamilton*表述。其次是以广义相对论为基础，建立基本的现代宇宙学模型，同时分析引力波对背景宇宙的扰动现象。最后本文将对前面的所有内容做一个总结，从引力场的二次量子化入手探讨引力子的概念，通过热场动力学揭露非惯性系中粒子的自产生，以及弯曲时空下的量子场论引入和量子黑洞物理。

本文主要以前苏联科学院朗道院士(Лев Давидович Ландау)和利弗席兹院士(Евге́ний Миха́йлович Лифшиц)的著作《理论物理学教材十卷》(Курс теоретической физики Ландау и Лифшица)作为基础，因此对于本文中的定义和概念统一参考了书中的记号体系，详情请参考第0节。对于几何记号，本文记点$p \in \mathscr{M}$的领域系为$\mathscr{N}(p)$。并且本文不打算涉及过多群论和表示论的内容，这一块会单独展开，因此涉及到旋量的内容本文会从直观的物理角度来分析，顺带稍微涉猎一点群表示论。

这里特别感谢好友周环_pericyclic提供的数学、物理和LaTeX方面的指导，感谢好友猴子老板在连续介质力学和热力学方面的指导，同时感谢*Gemini*，*Grok*和*Deepseek*的绘图，计算和纠错支持。

- Bilibili：[周环_pericyclic的个人空间-Bilibili]；
- Bilibili：[猴子老板的个人空间-Bilibili]；
- 周环_pericyclic《理论力学》下载：理论物理学教材；
- Google. (2025). Gemini 3 Flash [Large language model]. Retrieved from https://gemini.google.com；
- DeepSeek-V3. (2025). [Large language model]. Retrieved from https://www.deepseek.com；
- xAI. (2026). Grok 4 [Large language model]. Retrieved from https://grok.x.ai。

这里再附上自己收集到的一些素材，基本上覆盖了本文的参考文献。

- 朗道十卷：[理论物理学教材十卷]；
- 场论书籍下载：[场论资料整理]。

需要说明的是，本文中所有的“请读者自行计算/证明”等都可以当作习题，可以加强对于二次量子化方法的理解。

Schlichting

2026 年 11 月 3 日

目录

第二版引言（目前的安排） i

第一版引言 iv

目录 I

0 符号与约定 1
- 0.1 单位制 . . . 1
- 0.2 物理量符号 . . . 1
- 0.3 指标记号 . . . 1
- 0.4 时空度规与几何 . . . 1
- 0.5 算子与矩阵 . . . 2
- 0.6 概率统计符号 . . . 2

1 一维定态谐振子和二次量子化原型 3
- 1.1 阶梯算符与能级 . . . 3
- 1.2 粒子数和其算符 . . . 5
- 1.3 谐振子系统的二次量子化 . . . 8

2 玻色子的二次量子化 12
- 2.1 玻色子系统 . . . 12
- 2.2 算符的占有数矩阵元 . . . 13
- 2.3 可变占有数算符 . . . 15
- 2.4 波函数算符和密度矩阵 . . . 20

3 费米子的二次量子化 25
- 3.1 费米子系统 . . . 25
- 3.2 算符的占有数矩阵元 . . . 26
- 3.3 二次量子化算符 . . . 27
- 3.4 双粒子算符的计算 . . . 32

4 狭义相对论和电磁场分析 35
- 4.1 相对论粒子动力学 . . . 35
- 4.2 经典宏观场论和电磁场 . . . 39
- 4.3 电磁波场回顾 . . . 47
- 4.4 Fourier谱分解 . . . 51
- 4.5 低速电荷在电磁场中的量子化 . . . 55

5 自由电磁波场的二次量子化 60
- 5.1 真空电磁场的本征振动 . . . 60
- 5.2 自由真空电磁场的二次量子化 . . . 64
- 5.3 基于狭义相对论的修正 . . . 66

5.4 三维旋量代数和辛形式简介 . . . 69
5.5 光子：量子化电磁场的激发 . . . 74
5.6 光子的物理性质 . . . 78
5.7 量子场论简介 . . . 84

6 相对论性自由玻色子 86
6.1 $s=0$的玻色子的Fock-Klein-Gordon方程 . . . 86
6.2 Klein-Gordon场论 . . . 87
6.3 Klein-Gordon场的二次量子化 . . . 92
6.4 Klein-Gordon场的C，P，T变换 . . . 101
6.5 $s=1$的玻色子的Proca方程 . . . 106
6.6 Proca场论 . . . 108
6.7 Proca场的二次量子化 . . . 113
6.8 最高自旋玻色子的二次量子化 . . . 118

7 相对论性自由费米子 122
7.1 四维旋量代数基础 . . . 122
7.2 特殊四维旋量的张量对应 . . . 126
7.3 $s=1/2$的费米子的Dirac方程 . . . 131
7.4 Dirac场论 . . . 134
7.5 Dirac场的二次量子化 . . . 141
7.6 Dirac场的极化 . . . 150
7.7 Dirac场的C，P，T变换 . . . 155
7.8 $s=3/2$的费米子的二次量子化 . . . 164

8 扩展：$s=2$的玻色子的Fierz-Pauli理论 168

9 经典宏观平衡相变简介 171
9.1 经典热力学相变理论基础 . . . 171
9.2 统计物理概论 . . . 180
9.2.1 微正则系综 . . . 181
9.2.2 正则与巨正则系综 . . . 186
9.2.3 正则系综应用：van der Waals气体方程 . . . 191
9.2.4 非相对论量子统计物理 . . . 194
9.2.5 Einstein关系 . . . 206
9.3 铁磁—顺磁相变：2D经典Ising模型和平均场 . . . 207
9.3.1 物体的磁性与晶格 . . . 208
9.3.2 晶格的Heisenberg能量 . . . 209
9.3.3 Ising模型和自洽性方程 . . . 211
9.3.4 自洽性方程的解 . . . 215
9.3.5 相变的底层逻辑 . . . 220
9.4 朗道二级相变理论 . . . 220

9.4.1 序参量的引入 . . . 220
9.4.2 二级相变的整体理论 . . . 223
9.4.3 二级相变的局部理论 . . . 229
9.4.4 临界指数与标度不变性 . . . 237
9.4.5 二级相变的空间涨落分析 . . . 243
9.5 各向同性介质中的声子 . . . 256
9.5.1 晶格的简谐振动 . . . 256
9.5.2 晶格谐振子的二次量子化 . . . 260
9.5.3 相互作用的二次量子化计算 . . . 263
9.5.4 声子的统计规律 . . . 269
9.6 玻色超流体理论简介 . . . 275
9.6.1 超流性的唯象理论 . . . 275
9.6.2 超流体的二次量子化 . . . 283
9.6.3 量子涡丝 . . . 291
9.6.4 超流体在λ点附近的相变 . . . 295
9.7 超导体概论 . . . 299
9.7.1 电子的Cooper对 . . . 299
9.7.2 费米超流体的相变 . . . 308
9.7.3 Landau-Ginzburg超导唯象理论 . . . 312
9.7.4 超导体中的磁场 . . . 322
9.7.5 London超导体的分类 . . . 330
9.7.6 下临界场附近的混合相 . . . 337
9.7.7 Pippard极限下的超导体 . . . 342

10 自由场的量子统计理论 345
10.1 单粒子的准经典近似 . . . 345
10.2 传播子和路径积分 . . . 349
10.2.1 衍射和粒子传播子 . . . 349
10.2.2 传播子的路径积分表示 . . . 350
10.2.3 路径积分的统计理论 . . . 353
10.2.4 路径积分的Markov统计诠释 . . . 359
10.2.5 算符的路径积分 . . . 364
10.3 零温多点关联函数 . . . 367
10.3.1 二次量子化和多点关联函数 . . . 367
10.3.2 零温两点函数和凝聚态 . . . 371
10.3.3 矩母函数和特征函数 . . . 376
10.3.4 多点关联函数的路径积分形式 . . . 379
10.4 量子涨落的热力学分析 . . . 383
10.5 相对论性自由零温场的关联函数 . . . 388
10.5.1 KG场的两点关联函数和因果性 . . . 388
10.5.2 关联函数的演化方程 . . . 391

10.5.3 Ward-Takahashi恒等式 . . . 396
10.5.4 光子的多点关联函数 . . . 398
10.5.5 Dirac场的关联函数 . . . 404
10.6 有限温度的平衡自由场 . . . 409
10.6.1 自由平衡场的松原绘景 . . . 410
10.6.2 温度两点函数和KMS条件 . . . 413
10.6.3 Bloch-De Dominicis定理 . . . 417
10.6.4 热场的路径积分和虚时圆 . . . 420
10.7 非平衡自由热场 . . . 423
10.7.1 演化的闭合时间路径 . . . 423
10.7.2 Schwinger-Keldysh理论和Keldysh张量 . . . 426
10.7.3 Keldysh张量的性质 . . . 431
10.7.4 SK理论中KG场的多点关联函数 . . . 437
10.8 量子系统的Weyl-Wigner变换 . . . 443
10.8.1 相空间的量子化和Weyl变换 . . . 444
10.8.2 Wigner变换和Wigner函数 . . . 448
10.8.3 量子化相空间的演化方程和Moyal括号 . . . 453
10.8.4 相空间中的两点关联函数 . . . 458

11 量子微扰论和相互作用场 464
11.1 经典定态微扰 . . . 464
11.1.1 矩阵的自本征微扰 . . . 464
11.1.2 矩阵的跨本征微扰 . . . 467
11.1.3 量子定态微扰的矩阵表述 . . . 471
11.2 经典含时微扰和演化跃迁 . . . 472
11.2.1 矩阵含时微扰论 . . . 472
11.2.2 量子态的微扰和跃迁 . . . 475
11.2.3 Einstein关系重述 . . . 477
11.2.4 连续谱中的跃迁 . . . 479
11.3 微扰的直接级数展开 . . . 480
11.3.1 古典微扰论和Born级数 . . . 480
11.3.2 相互作用绘景 . . . 482
11.3.3 Dyson级数 . . . 484
11.4 微扰的二次量子化表述 . . . 486
11.4.1 多粒子系统的微扰 . . . 486
11.4.2 相互作用场的二次量子化 . . . 488
11.4.3 相互作用场的协变微扰 . . . 489
11.5 相互作用场关联函数的微扰修正 . . . 491
11.5.1 波函数场的相互作用传播子 . . . 492
11.5.2 相对论性相互作用场的传播子 . . . 494
11.5.3 路径积分表述的相互作用修正 . . . 497

11.5.4 泛函行列式的计算 . . . 503
11.6 零温场的Feynman图和Feynman规则 . . . 507
11.6.1 Born级数的图表示 . . . 507
11.6.2 实标量场的空间Feynman规则 . . . 509
11.6.3 实标量场的动量Feynman规则 . . . 513
11.6.4 非连通图的指数化 . . . 516
11.6.5 Dyson方程和单粒子不可约 . . . 521
11.6.6 全连通四点函数与顶点修正 . . . 527
11.7 有限温度实标量场的微扰 . . . 533
11.7.1 平衡热场的微扰 . . . 534
11.7.2 闭合时间回路的微扰 . . . 538
11.7.3 CTP形式的Dyson方程 . . . 544
11.7.4 CTP理论中的Boltzmann动理方程 . . . 549
11.8 实标量场的重整化引入 . . . 556
11.8.1 Källén-Lehmann谱分布 . . . 556
11.8.2 零温场质量的重整化 . . . 561
11.8.3 相互作用传播子的解析性质 . . . 566
11.8.4 热场的自能重整化 . . . 572

12 经典电磁辐射理论概览 580
12.1 推迟势及其二阶修正 . . . 580
12.1.1 推迟势和辐射场 . . . 580
12.1.2 低速电荷云系统的二级修正 . . . 584
12.2 远场电磁辐射 . . . 586
12.2.1 辐射的远场近似 . . . 586
12.2.2 远场低速极限和偶极辐射 . . . 588
12.2.3 韧致辐射 . . . 590
12.2.4 四维远场偶极辐射 . . . 592
12.2.5 同步辐射 . . . 595
12.2.6 远场多极矩辐射 . . . 598
12.3 近场偶极辐射 . . . 600
12.4 电磁辐射阻尼简介 . . . 602
12.4.1 辐射系统的三级修正和辐射阻尼 . . . 602
12.4.2 四维辐射阻尼力 . . . 605
12.5 电磁波的散射 . . . 607
12.5.1 单个电荷的散射 . . . 607
12.5.2 电荷云的散射 . . . 611

13 量子场论引入 615
13.1 高速电子在电磁场中的量子化 . . . 615
13.1.1 外场下的Dirac方程 . . . 615

13.1.2 外场中低速极限下的电子 . . . 620
13.1.3 平面电磁波中的运动 . . . 624
13.1.4 外场下的自旋 . . . 628
13.2 量子散射论基础 . . . 634
13.2.1 非相对论性弹性散射 . . . 634
13.2.2 不同能级的弹性散射 . . . 639
13.2.3 非相对论性非弹性碰撞简介 . . . 647
13.2.4 协变散射论 . . . 651
13.2.5 实标量场的散射和LSZ约化 . . . 656
13.3 Dirac场的激发自耦合 . . . 662
13.3.1 电磁相互作用算符 . . . 662
13.3.2 电子对的散射矩阵 . . . 668
13.3.3 非极化振幅的有效截面 . . . 673
13.3.4 Breit方程 . . . 678
13.3.5 Dirac场的束缚态散射 . . . 681
13.4 与外场的耦合理论 . . . 687
13.4.1 标量场和外场的耦合 . . . 687
13.4.2 Dirac场和外场的耦合 . . . 693
13.4.3 Euler-Heisenberg有效理论 . . . 697
13.4.4 热场中的耦合 . . . 697
13.4.5 热场动力学引入 . . . 697
13.5 电磁散射的量子化 . . . 697
13.5.1 类氢原子和光的经典相互作用 . . . 697
13.5.2 Compton散射 . . . 697
13.6 电磁辐射修正 . . . 697
13.6.1 真空极化的费米圈图计算 . . . 697
13.6.2 电子的自能 . . . 697
13.6.3 顶角修正 . . . 697
13.7 基本粒子模型引入 . . . 697
13.7.1 Yang-Mills规范场 . . . 697
13.7.2 局域规范变换的BRST理论 . . . 697
13.7.3 Glashow-Salam-Weinberg电弱理论 . . . 699
13.7.4 Gell-Mann强相互作用和QCD . . . 699
13.7.5 汤川耦合和粒子标准模型 . . . 699
13.8 凝聚态量子场论 . . . 699
13.8.1 固体中的BCS理论 . . . 699
13.8.2 量子Ising模型 . . . 699
13.8.3 量子相变引入 . . . 699
13.8.4 随机量子Ising模型 . . . 699
13.8.5 BKT相变和Sine-Gordon场论 . . . 699

14 近平衡态的线性响应与耗散 700
14.1 非相对论性时间线性响应 . . . 700
14.1.1 热力学系统的响应 . . . 700
14.1.2 响应函数的解析性质 . . . 701
14.1.3 响应的量子表述 . . . 702
14.1.4 Kubo公式 . . . 702
14.2 耗散的统计性质 . . . 702
14.3 零温场的响应 . . . 702
14.4 热场的响应与耗散 . . . 702
14.5 线性响应下的输运系数 . . . 702
14.6 临界点附近的响应发散 . . . 702

15 重整化和临界理论 703
15.1 Casimir效应和正规化 . . . 703
15.2 Kadanoff实空间重整化 . . . 703
15.2.1 晶格的块自旋 . . . 703
15.2.2 经典Ising模型的空间重标度 . . . 703
15.2.3 分形和临界几何 . . . 703
15.2.4 KT流的空间重标度 . . . 703
15.2.5 各向同性湍流的重整化 . . . 703
15.3 圈图修正与动量重整化 . . . 703
15.3.1 Feynman参数化公式的证明 . . . 703
15.4 Wilson重整化群理论 . . . 703
15.4.1 实标量场的临界指数 . . . 703
15.5 自发对称性破缺和Higgs机制 . . . 703
15.6 量子反常现象 . . . 703
15.6.1 反常的来源 . . . 703
15.6.2 手征变换和手征反常 . . . 703
15.6.3 混合反常 . . . 705
15.6.4 规范反常 . . . 705
15.6.5 t' Hooft反常和反常匹配 . . . 705
15.7 有效场论的一般框架 . . . 705
15.7.1 QCD手征凝聚 . . . 705
15.8 共形场论引入 . . . 705
15.8.1 量子Hall效应 . . . 705
15.8.2 Hall效应的量子反常 . . . 705

16 非欧几何与引力场 706
16.1 Riemann几何概览 . . . 706
16.1.1 外代数和外形式场 . . . 706
16.2 辛几何与约束分析 . . . 706

16.3 Einstein引力场论 . . . 706
16.3.1 背景引力场中的介质和热力学 . . . 706
16.4 经典黑洞理论 . . . 706
16.5 相对论宇宙学 . . . 706
16.5.1 原初宇宙的扰动 . . . 706

17 弯曲时空中的量子场 707
17.1 引力波场的二次量子化 . . . 707
17.2 相对论性热场动力学 . . . 707
17.3 Rindler时空与Unruh效应 . . . 707
17.4 背景时空的二次量子化 . . . 707
17.5 有效引力场论 . . . 707
17.6 暴涨宇宙的有效场论 . . . 707
17.7 黑洞辐射与视界动力学 . . . 707

附录 1

A Fierz-Pauli论文的翻译 2
I 引言 . . . 2
II 自旋 s=2 的粒子 . . . 4
II.1 根据变分原理推导的自由场方程 . . . 4
II.2 相互作用的引入 . . . 7
III 自旋 s=3/2 的粒子 . . . 8
III.1 自由场理论 . . . 8
III.2 外力的引入 . . . 9
IV 无静质量的粒子 . . . 11
IV.1 自旋 s=2 . . . 11
IV.2 自旋 s=3/2 . . . 12
IV.3 任意自旋的一般情况 . . . 12
V 附录 . . . 13
V.1 拉格朗日量形式导致的奇异解 . . . 13
V.2 旋量代数规则 . . . 14
VI 总结 . . . 16

B 代数拓扑引入和Feynman图 17
B.1 同调和发散探测 . . . 17
B.1.1 单形和复形 . . . 17
B.1.2 边缘算子与同调 . . . 24
B.1.3 任意维Feynman图的定义 . . . 30
B.1.4 同调群的计算和拓扑性质 . . . 31
B.1.5 Feynman图的同调 . . . 39
B.2 同伦和图的等价性 . . . 39

B.2.1 映射，空间和同调的同伦 . . . 39
B.2.2 道路类和基本群 . . . 44
B.2.3 高维同伦群 . . . 53
B.2.4 映射度和不动点 . . . 59
B.2.5 辫群和扭结概览 . . . 64
B.2.6 Feynman图的同伦 . . . 64
B.3 上同调和发散理论 . . . 64
B.3.1 奇异上同调 . . . 64
B.3.2 同调代数引入 . . . 64
B.3.3 微分流形上的de Rham上同调 . . . 65
B.3.4 Feynman图的de Rham上同调表示 . . . 65
B.3.5 de Rham上同调的发散理论 . . . 65
B.4 重整化群的涌现 . . . 65
B.4.1 nPI结构的几何本质 . . . 65
B.4.2 de Rham外形式的重整化 . . . 65
B.4.3 Kontsevich图复形理论 . . . 65
B.4.4 重整化群和有效场论 . . . 65

C 纤维丛和示性类 66
C.1 覆叠空间 . . . 66
C.1.1 定义和其基本群 . . . 66
C.1.2 局部平凡性和单值性 . . . 70
C.1.3 同伦群的长正合序列 . . . 74
C.1.4 覆叠空间的同调和上同调 . . . 77
C.2 标架丛和主丛 . . . 79
C.2.1 流形上的标架丛 . . . 79
C.2.2 Lie群回顾 . . . 79
C.2.3 内禀对称性的主丛 . . . 79
C.2.4 截面和规范变换 . . . 79
C.3 主丛的伴丛 . . . 79
C.3.1 伴丛和矢量丛 . . . 79
C.3.2 切丛和余切丛 . . . 79
C.3.3 Spin(n)丛和旋量丛 . . . 79
C.3.4 Clifford丛和旋量模 . . . 79
C.3.5 旋量—张量伴丛 . . . 79
C.4 规范场的联络和曲率 . . . 79
C.4.1 联络1-形式和规范势 . . . 79
C.4.2 曲率和规范场强 . . . 79
C.4.3 矢量丛上的联络 . . . 79
C.4.4 广义Riemann流形上的联络 . . . 79
C.4.5 基本粒子的标准模型 . . . 79

C.4.6 规范引力场 . . . 79
C.5 鬼场和BRST上同调 . . . 79
C.5.1 规范场的动力学和规范冗余 . . . 79
C.5.2 规范固定的Faddeev-Popov鬼场 . . . 79
C.5.3 BRST微分和上同调 . . . 79
C.5.4 协变量子化和规范反常 . . . 79
C.5.5 引力场的BRST理论 . . . 79
C.6 分类空间 . . . 79
C.6.1 Stiefel流形和分类空间 . . . 79
C.6.2 拓扑空间的分类映射 . . . 79
C.6.3 纤维丛的分类 . . . 79
C.6.4 分类空间的上同调 . . . 79
C.7 示性类理论引入 . . . 79
C.7.1 Gauß-Bonnet定理 . . . 79
C.7.2 矢量丛的拓扑示性类 . . . 79
C.7.3 Stiefel-Whitney类 . . . 79
C.7.4 主丛上的代数示性类 . . . 79
C.7.5 矢量丛的陈类 . . . 79
C.7.6 拓扑非平凡性和拓扑反常 . . . 79

D 矩阵微扰的几何结构 80
D.1 定态本征方程的微扰 . . . 80
D.1.1 定态本征方程的丛结构 . . . 80
D.1.2 定态微扰和谱切丛的分裂 . . . 83
D.1.3 分裂丛的子流形理论 . . . 88
D.2 含时微扰和浸渐展开 . . . 90
D.2.1 基本定义 . . . 90
D.3 拓扑几何相 . . . 92
D.4 连续谱补充说明 . . . 92

E 非平衡态统计 94

F 随机微分几何概论 94

G 相变的动态理论 94

H 连续介质力学补充 94

I 湍流的统计场论 94
I.1 Kolmogrov各向同性湍流 . . . 94
I.2 Kraichnan湍流场 . . . 94
I.3 Kolmogrov-Zakharov波湍流 . . . 94
I.4 湍流的重整化理论 . . . 94

I.5 可压湍流的有效场 94

J 拓扑量子场论引入 94

J.1 Chern-Simons理论 94

J.1.1 联络的Chern-Simons作用量 94

J.1.2 Chern-Simons量子化 94

J.1.3 三流形不变量 94

J.1.4 扭结的环绕数 94

J.2 Schwarz型拓扑场 94

J.2.1 Wess-Zumino-Witten模型 94

J.2.2 量子Hall效应的有效理论 94

J.2.3 BF理论 94

J.2.4 Batalin-Vilkovisky量子化 94

J.2.5 Ray-Singer扭率 94

J.3 Witten型拓扑场 94

J.3.1 拓扑σ模型 94

J.3.2 Atiyah-Singer指标定理 94

J.3.3 Donaldson-Witten理论 94

J.3.4 Seiberg-Witten不变量 94

J.4 Atiyah型拓扑场引入 94

J.4.1 范畴论简介 94

J.4.2 对称张量函子 94

J.4.3 公理化拓扑场 94

J.4.4 Frobenius代数和2D拓扑场 94

K 黑洞热力学和引力量子化 94

L 共形场论和全息原理 94

参考文献 95

0 符号与约定

本文在未特别说明以及不影响理解的情况下，遵循以下符号和约定。这些符号主要参考了《理论物理学教程》。

0.1 单位制

- **自然单位制**：采用$\hbar = c = 1$。在此单位制下，质量、能量、动量具有相同的量纲$\big(L^{-1} \sim E^{1}\big)$。一般默认*Boltzmann*常数$k_B = 1$。
- ***Gauß*单位制**：在涉及经典电动力学及介质中的麦克斯韦方程组时，采用高斯单位制（未有理化），以保持与二卷《场论》及八卷《连续介质电动力学》的一致性。公式中会显式保留c和4π因子。

0.2 物理量符号

- **张量实体**：用粗体标出，比如一阶逆变张量(也即矢量)$\vec{p} = (p^i)$写为$\mathbf{p}$，二阶张量也即矩阵也用粗体表示。
- **磁场记号**：磁场强度$\mathbf{H}$，磁感应强度$\mathbf{B}$。当磁场强度标量H和系统的*Hamiltonian*同时出现时，记系统的*Hamiltonian*为$\mathcal{H}$。**能量记号**：经典系统能量E，相对论性系统能量$\mathscr{E}$。
- **复数共轭**：复数$z = a + bi \in \mathbb{C}$的共轭记为$z^* = a - bi$。

0.3 指标记号

- **后半希腊字母**$(\mu, \nu, \ldots)$：表示四维时空的张量分量指标，取值$0, 1, 2, 3$。有些文献也取值为$1, 2, 3, 4$，其中4为时间分量。
- **后半拉丁字母**$(i, j, k, \ldots)$：表示三维空间的张量分量指标，取值$1, 2, 3$。但对于第4.3节以及后续文章中的电磁波极化张量，其只能去两个值$i = 1, 2$。
- **前半大写和小写拉丁字母**$(A, B, C, \ldots \mid a, b, c, \ldots)$：代表*Penrose*张量抽象指标，大写字母代表时空，小写字母代表空间。没有具体取值，仅说明张量实体的具体型号。当然有一些内容会用小写字母代表时空指标，具体请参考各节的记号说明。
- **旋量指标**$\big(\alpha, \beta, \ldots \mid \dot{\alpha}, \dot{\beta}, \ldots\big)$：分别表示四维旋量及其共轭，取值$1, 2$，也包含抽象性。
- **双旋量指标**$\big(\tilde{i}, \tilde{j}, \tilde{k}, \ldots\big)$：表示双旋量及其共轭，取值$1, 2, 3, 4$，也包含抽象性。
- **求和约定**：文中默认遵循爱因斯坦求和约定，即上下重复指标自动求和。

0.4 时空度规与几何

- **度规符号 (Metric Signature)**：采用“类时正”约定$(+, -, -, -)$，*Minkowski*时空中的*Lorentz*度规为

$$\eta_{AB} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

四维矢量的平方为$u^2 = u_A p^A = u_0^2 - \mathbf{u}^2$。

- **联络系数**：第二类*Chrostoffel*符号的定义为

$$\Gamma^i_{jk} = \frac{1}{2} g^{il} \big(\partial_j g_{lk} + \partial_k g_{lj} - \partial_l g_{jk} \big).$$

- **曲率张量**：*Riemann*曲率张量的定义为

$$R^a{}_{bcd} = \partial_c \Gamma^a_{bd} - \partial_d \Gamma^a_{bc} + \Gamma^a_{nc} \Gamma^n_{bd} - \Gamma^a_{nd} \Gamma^n_{bc}.$$

- **曲率张量的所并**：*Ricci*张量定义为$R_{ab} = R^c{}_{acb}$，曲率标量定义为$R = R_{ab} g^{ab}$。

- **Einstein 场方程**：$R_{AB} - \dfrac{1}{2} R g_{AB} = \dfrac{8\pi G}{c^4} T_{AB}$。

0.5 算子与矩阵

- **对易子**：$[f, g] = fg - gf$，其中f, g可以是函数，也可以是算符。

- **反对易子**：$[f, g]_+ = fg + gf$，注意有些文献中写为$\{f, g\}$，这里不采用此记号，以免和*Poisson*括号混淆。

- **二阶导数**：*Laplacian*写为$\nabla^2 = \boldsymbol{\Delta}$。

- **矩阵行列式**：大多时候以绝对值记，如二阶矩阵ρ_{ij}的行列式$\det\big(\rho_{ij}\big) = \big|\rho_{ij}\big|$为

$$\big|\rho_{ij}\big| = \begin{vmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} \\ \rho_{21} & \rho_{22} \end{vmatrix} = \rho_{11}\rho_{22} - \rho_{12}\rho_{21}.$$

对于算符和泛函的行列式，依旧以det记，以免和模记号混淆。

- **矩阵的迹**：以tr表示，比如三阶矩阵的迹为

$$\mathrm{tr}\big(A_{ij}\big) = A_{11} + A_{22} + A_{33} = A_i{}^i.$$

- **厄米共轭**：复矩阵或算符的转置共轭记为†，比如

$$\mathbf{p}^T = \begin{pmatrix} p^1 \\ p^2 \end{pmatrix}^T = \big(p^1, p^2\big) \in \mathbb{C}^2, \quad \mathbf{p}^\dagger = \begin{pmatrix} p^1 \\ p^2 \end{pmatrix}^{*T} = \big(p^{*1}, p^{*2}\big).$$

- ***Dirac*符号**：波函数记为$|\psi\rangle$，其坐标表象用*Dirac*内积写作[14]$\psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \psi \rangle$，其中$|\mathbf{r}\rangle$是坐标矢量。

0.6 概率统计符号

- **均值**：统一采用左右尖括号表示，比如物理量$f(t)$关于$t \in [0, T]$在概率密度$\rho(t)$下n次幂的均值为

$$\langle f^n \rangle = \int_0^T \rho(t) f^n(t) \, \mathrm{d}t \, .$$

- **方差**：记为均方形式

$$\big\langle (f - \langle f \rangle)^2 \big\rangle = \big\langle (\Delta f)^2 \big\rangle = \big\langle f^2 \big\rangle - \langle f \rangle^2 , \quad \Delta f = f - \langle f \rangle \, .$$

- **标准差**：记为$\sigma_f = \sqrt{\langle (\Delta f)^2 \rangle}$，注意这里的$\Delta$不是粗体，以区别*Laplacian*。

1 一维定态谐振子和二次量子化原型

在经典量子力学中，谐振子是一个非常重要的模型。这里我们只考虑一维不含时的情形，取其在x轴上运动。设不含时谐振子固有频率为ω，质量为$m \in \mathbb{R}^+$，则其守恒*Hamiltonian*算符写作

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2. \tag{1.0.1}$$

这里采用坐标表述，其中坐标算符给出$\hat{x} = x$，动量算符为$\hat{p} = -i\hbar\partial_x$，用空间波函数$|\psi\rangle(x)$给出为

$$\hat{x}\,|\psi\rangle = x\psi(x), \quad \hat{p}\,|\psi\rangle = -i\hbar\partial_x\psi(x). \tag{1.0.2}$$

容易算出，对于这两个算符我们有如下的对易关系：

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \tag{1.0.3}$$

定态*Schrödinger*方程为

$$\hat{H}\,|\psi\rangle = E\,|\psi\rangle\,, \tag{1.0.4}$$

其中E为能量，并且容易证明$E \geq 0$。注意到在经典力学下，谐振子模型的能量表达为

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2. \tag{1.0.5}$$

1.1 阶梯算符与能级

谐振子模型可以直接解出其波函数和能级的表示，但是这里我们考虑纯代数的解法[17]§2.3。

在经典力学下，*Hamiltonian*写做

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2, \tag{1.1.1}$$

其明显是一个$H = a^2 + b^2$的形式，因此在复数域内可以分解为

$$H = \frac{1}{2m}(p + im\omega x)(p - im\omega x). \tag{1.1.2}$$

以此思路，可以猜测*Hamiltonian*算符的“拆分”为

$$!! \quad \hat{H} := \frac{1}{2m}(\hat{p} + im\omega\hat{x})(\hat{p} - im\omega\hat{x}), \quad !! \tag{1.1.3}$$

可是因为这里涉及算符，所以明显不能直接按照数的方法来计算，需要考虑到算符之间的非对易性。因而我们可以几乎肯定的说，这里的拆分必定是错误的。

但这不失为一个良好的开始，我们定义两个算符如下：

$$\hat{a}_\pm = \frac{1}{\sqrt{2m}}(\hat{p} \pm im\omega\hat{x}). \tag{1.1.4}$$

简单计算其对易子为：

$$\left[\hat{a}_+, \hat{a}_-\right] = \frac{2im\omega(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})}{2m} = i[\hat{x}, \hat{p}] = -\hbar\omega\hat{\mathbf{I}}, \tag{1.1.5}$$

可见两者是不对易的，因此我们必然有

$$\hat{H} \neq \frac{1}{2m}(\hat{p} + im\omega\hat{x})(\hat{p} - im\omega\hat{x}) = \hat{a}_+\hat{a}_-, \tag{1.1.6}$$

否则其对易子应该严格等于0，是一对对称的算符。

为了后续表述方便，这里我们新设定两个算符$\hat{a},\hat{b}$，使得它们的对易子相较于前文中的对易子(1.1.5)给出

$$\left[\hat{a},\hat{b}\right]=\frac{-\left[\hat{a}_+,\hat{a}_-\right]}{\hbar\omega}=\hat{\mathbf{I}}. \tag{1.1.7}$$

容易验证，这里的算符与上述$\hat{a}_\pm$的对应关系为：

$$\begin{aligned}\hat{a}&=\frac{\hat{a}_-}{\sqrt{\hbar\omega}}=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(\hat{p}-im\omega\hat{x}),\\ \hat{b}&=\frac{\hat{a}_+}{\sqrt{\hbar\omega}}=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(\hat{p}+im\omega\hat{x}).\end{aligned} \tag{1.1.8}$$

由于在坐标表述下，$\hat{x}$和$\hat{p}$均是*Hermitian*，并且我们有关系

$$\hat{b}=\hat{a}^\dagger, \tag{1.1.9}$$

这是很容易验证的，可以直接计算或者通过算符的线性组合理论得出。因而在不引起歧义的情况下，后续我们就直接采用记号：

$$\begin{aligned}\hat{a}&=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(\hat{p}-im\omega\hat{x})\\ \hat{a}^\dagger&=\frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(\hat{p}+im\omega\hat{x}),\end{aligned} \tag{1.1.10}$$

从而对于两个波函数$|\psi\rangle,|\phi\rangle$，我们有

$$\langle\psi|\hat{a}|\phi\rangle=\left\langle\phi\middle|\hat{a}^\dagger\middle|\psi\right\rangle. \tag{1.1.11}$$

这就代表了这两个算符对应了真实的物理量，在之后我们会看到它们的物理含义。

现在我们来考察这两个算符的作用。

首先，我们可以计算出相应的动量算符与坐标算符：

$$\hat{p}=\sqrt{2m\hbar\omega}\frac{\hat{a}^\dagger+\hat{a}}{2},\quad \hat{x}=\sqrt{2m\hbar\omega}\frac{\hat{a}^\dagger-\hat{a}}{2im\omega}, \tag{1.1.12}$$

代入*Hamiltonian*算符可得

$$\hat{H}=\hbar\omega\left(\frac{(\hat{a}^\dagger+\hat{a})^2}{4}+\frac{(\hat{a}^\dagger-\hat{a})^2}{4}\right)=\hbar\omega\frac{\hat{a}^\dagger\hat{a}+\hat{a}\hat{a}^\dagger}{2}, \tag{1.1.13}$$

再利用对易关系$\left[\hat{a},\hat{a}^\dagger\right]=\hat{1}=\hat{\mathbf{I}}$得出$\hat{a}\hat{a}^\dagger=\hat{a}^\dagger\hat{a}+\hat{\mathbf{I}}$，我们得到正确的*Hamiltonian*算符如下：

$$\hat{H}=\hbar\omega\frac{2\hat{a}^\dagger\hat{a}+\hat{\mathbf{I}}}{2}=\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right)=\hbar\omega\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger-\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right). \tag{1.1.14}$$

这个公式是我们出发的起点。

其次，考察系统态在这两个算符下的表现。

以$\hat{a}$为例，已知态函数为$\hat{H}|\psi\rangle=E|\psi\rangle$，现在我们来考察态$\hat{a}|\psi\rangle$的定态*Schrödinger*方程

$$\begin{aligned}\hat{H}\hat{a}|\psi\rangle&=\hbar\omega\left(\hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a}-\frac{\hat{a}}{2}\right)|\psi\rangle=\hat{a}\hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a}-\frac{1}{2}\right)|\psi\rangle\\ &=\hat{a}(\hat{H}-\hbar\omega)|\psi\rangle=\hat{a}(E-\hbar\omega)|\psi\rangle=(E-\hbar\omega)\hat{a}|\psi\rangle.\end{aligned} \tag{1.1.15}$$

于是我们可以看到算符$\hat{a}$的作用是使得态的能量减少$\hbar\omega$，那么可以预见到如果我们对波函数重复作用该算符会给出

$$\hat{H}\hat{a}^n|\psi\rangle = (E - n\hbar\omega)\hat{a}^n|\psi\rangle . \tag{1.1.16}$$

反之易证算符$\hat{a}^\dagger$的作用是使得态的能量增加$\hbar\omega$，即$\hat{H}\hat{a}^\dagger|\psi\rangle = (E+\hbar\omega)\hat{a}^\dagger|\psi\rangle$。因此，我们称这两个算符为**阶梯算符** ***Ladder Operaters***，它们给能量搭了一个可上可下的梯子，梯子的每一级是$\hbar\omega$.

但是我们应该注意一个非常重要的点，态的能量是有边界的，之前已经说过此处$E \geq 0$，也就是说在某一态下$E - n\hbar\omega \geq 0$，但是前文的推导并没有涉及到这一问题，也就是说理论上能量可以减少到无穷小，因此为了解决这一个缺陷，就必须让这种势头在某一个节点打住，例如在n_0处，使得之后的算符

$$\forall n \geq n_0, \quad \hat{y} = \hat{a}^n \implies E(n) - \hbar\omega n_0 = const \geq 0.$$

称这样的态为**基态** ***Fondamental***，因为n是正整数所以一般基态指$n_0 = 0$的态，对应波函数记为$|\psi_0\rangle = |0\rangle$，能量为$E(0) = E_0$。相应的，称$n \neq 0$的态为**激发态** ***Excited State***，和基态的能量差值$\Delta E = E(n) - E(0)$称为**元激发**。

使得上述操作成立的最简单的办法就是令基态满足

$$\hat{a}|0\rangle = 0, \tag{1.1.17}$$

这样一来在基态处算符$\hat{a}$就被锁死了，沿着梯子只能往上走不能往下走，能量自然为常值。简单计算方程$\hat{a}|0\rangle = 0$就能得到归一化的$|0\rangle$，进而得出基态能$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega$，利用算符$\hat{a}^\dagger$往上走可以得到

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \tag{1.1.18}$$

这里$n \in \mathbb{N}^*$对应梯子的级数，因而称这种能量的分布为**能级** ***Energy Level***，是谐振子模型量子化的表现，相应的态函数记为$|n\rangle$。

在引入了新记号之后，我们便可以重新表述阶梯算符的作用了。此时两个方程给出

$$\hat{H}\hat{a}|n\rangle = E_{n-1}\hat{a}|n\rangle = AE_{n-1}|n-1\rangle , \quad \hat{H}\hat{a}^\dagger|n\rangle = E_{n+1}\hat{a}|n\rangle = BE_{n+1}|n+1\rangle . \tag{1.1.19}$$

换句话来说，此时阶梯算符给出态的升降为

$$\hat{a}|n\rangle = A|n-1\rangle , \hat{a}^\dagger|n\rangle = B|n+1\rangle ,$$

其中A, B均是比例系数。简单计算不难得出$A = \sqrt{n}, B = \sqrt{n+1}$，从而有

$$\hat{a}|n+1\rangle = \sqrt{n+1}|n\rangle , \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle . \tag{1.1.20}$$

这是阶梯算符的核心结论，我们后续会经常性的看到此结果。

1.2 粒子数和其算符

现在我们从另一种角度来看这个模型的解。对比定态*Schrödinger*方程

$$\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)|n\rangle = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right)|n\rangle = E_n|n\rangle ,$$

可见形式上给出

$$\hat{a}^\dagger\hat{a}\left|n\right\rangle = n\left|n\right\rangle. \tag{1.2.1}$$

若记算符$\hat{a}^\dagger\hat{a}=\hat{n}$，则方程为特征方程$\hat{a}\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle=\hat{n}\left|n\right\rangle=n\left|n\right\rangle$，可见算符$\hat{n}$的本征值就是$n$。但是数值$n$本身在前面的理解中只是能级的一个级数记号，并没有具体的物理含义，因此为了更好的理解这里的这个算符我们需要新的观点。

回到能级$E_n=\hbar\omega\left(n+\dfrac{1}{2}\right)$，这里的量子化体现在能量是和自然数一一对应。但是在自然界当中和自然数一一对应的量是非常少的，一般而言都只是实数。纵观整个自然界，能够和自然数集$\mathbb{N}$天生构成双射的，我们第一个，也可能是唯一能想到的，就是“数量”。在微观领域，这当然就对应了粒子数。

由此可以想到，这里如果我们取一堆粒子，每一个粒子均携带能量$\hbar\omega$，那么对于一个谐振子系统而言，每多计算一个粒子，能级就上升一个$\hbar\omega$，即$n+1$。基于此想法，我们就可以认为这里的n不再是能级号，而是系统包含的粒子数，并称算符

$$\hat{a}^\dagger\hat{a}=\hat{n} \tag{1.2.2}$$

为**粒子数算符**，其本征值给出系统的粒子数n。于是*Hamiltonian*算符写作

$$\hat{H}=\hbar\omega\left(\hat{n}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right), \tag{1.2.3}$$

定态*Schrödinger*方程为

$$\hbar\omega\left(\hat{n}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right)\left|n\right\rangle=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right)\left|n\right\rangle. \tag{1.2.4}$$

这个方程是后续表述的核心。

当然我们可以看到，站在基态的角度，此时$n=0$也就解释为系统中不含粒子，此时称为**真空** ***Vacumm***，但能量却不为0，是存在基态能的。这种情况就称为**真空能**，它和***Casimir*效应**直接相关，这里就不做解释了，具体内容请参考第15.1节。

现在我们来思考这样一个问题。假设我们现在有若干个一维谐振子模型，他们各自对应了不同的固有频率ω_μ，那么这些模型的波函数之间是什么关系呢？方便起见，令$\omega_\mu=\mu\omega_0$，那么能级变为

$$E_\mu=\hbar\omega_0\left(n\mu+\frac{\mu}{2}\right),$$

不同能级之间的态函数相互正交，$\forall n\neq m,\ \langle m|n\rangle=0$。此时能级号变为$n\mu$，真空能也变为$\dfrac{\mu}{2}$，但这并不影响我们可以将它理解为固有频率为$\omega_0$的模型的新能级$\left|n\nu\right\rangle,\nu\in\mathbb{N}^*$，这样的数$\nu$总是存在的，从而这里我们依然有$\forall\mu\neq\nu,\ \langle m\mu|n\nu\rangle=0$，只不过这里直接变的不是能级号，而是系数。

因此可以总结为：对于不同的一维谐振子模型和不同的能级，他们对应的态全部互相正交，可由此构造出一套完备的正交归一系。换句话说，这些不同的一维谐振子模型可以归结为某个一维谐振子模型的不同能级，两者等价。后文中仍然用若干一维谐振子模型来表述。

回到粒子数上。现在假设取N个相同的粒子，分散到上述的若干个一维谐振子模型中，每个谐振子模型分到的粒子数记为N_μ，那么我们自然有$\sum\limits_\mu N_\mu=N$。因为上面已证明这些模型可以构造出一套正交归一

系，因此对于每一个粒子均有这么一个系，每个系都是独立的，因此各系统的算符$\{\hat{a},\hat{a}^\dagger\}$都能正常的对每一个粒子作用。

现按能级切片，重点研究其中一个能级为E_ν的子系统，设其粒子数为N_ν(此处表述参考[16])。如图 1所示，竖线代表各谐振子模型，横线代表能级切片，每个交点这里设定对应一个处于谐振场中的粒子。

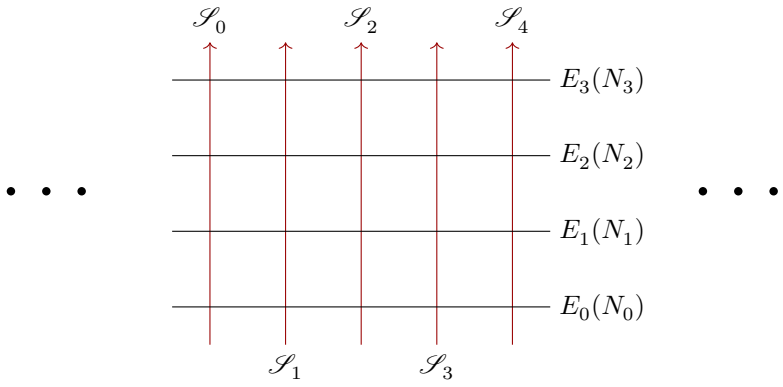


图 1: 按能级切片的若干谐振子模型

因为各粒子系的独立性，这个系统的总态函数按照态的乘积原理可以写作

$$|N_\nu\rangle = |1\rangle \otimes |2\rangle \otimes \cdots \otimes |n_\nu\rangle .$$

而算符$\{\hat{a},\hat{a}^\dagger\}$只作用在其中一个子态上，比如说$|7\rangle$，表示它作用于第7个模型中能级为$E_\nu$的粒子。前文中已说明，阶梯算符可以升降$\nu \to \nu \pm 1$，那么在这里对应$|7\rangle$能级的升降。当然变化之后它就不再属于能级$E_\nu$了，自然的给出$N_\nu \pm 1$，因此我们发现这里阶梯算符能够改变粒子数。

当然宏观来讲这是不可能的，总系统的粒子数是守恒的，“创造”或者“消灭”的粒子总会在另一个系统中有所反应，比如$N_9 - 1$会导致$N_{100} + 1$等等，这一点我们之后再谈。当然粒子数的变化每次只能是1，因为每次只能作用于一个子态函数的子态函数上，或者也是阶梯算符本身只能升降一的后果。

这一发现在量子领域有极其重要的后果，它说明了子系统之间是可以互相转换的，而每次转换后都给出一个新的态。自然的我们可以用粒子数来描述总系统的态，写为

$$\left|N_1, N_2, \ldots, N_\mu\right\rangle = |N_1\rangle \otimes |N_2\rangle \otimes \cdots \otimes \left|N_\mu\right\rangle .$$

这样的一个态函数以单系统的能级数，总系统的各粒子数作为变量，体现了局部粒子数可变系统的重要性质，是量子场论的基础。

现在来研究此态函数。对于总系统，算符$\{\hat{a},\hat{a}^\dagger\}$记号不变，因为它的抽象性并不会因为作用的子系统的改变而改变。取上述例子，对于算符$\hat{a}$，设其作用在子系统$|N_9\rangle$上，由前文的结论自然的给出

$$\hat{a}\,|N_9\rangle = \sqrt{N_9}\,|N_9 - 1\rangle ,$$

反映到总态上为：

$$\hat{a}\,|N_1, N_2, \ldots, N_9, \ldots\ldots\rangle = \sqrt{N_9}\,|N_1, \ldots, N_9 - 1, \ldots\ldots\rangle . \tag{1.2.5}$$

反之算符$\hat{a}^\dagger$给出

$$\hat{a}^\dagger\,|N_1, N_2, \ldots, N_9, \ldots\ldots\rangle = \sqrt{N_9 + 1}\,|N_1, \ldots, N_9 + 1, \ldots\ldots\rangle . \tag{1.2.6}$$

将该子系统的结果推广至总系统，定义单个子系统的两个和粒子数相关的算符：

- **产生算符 *Creation***：$\hat{a}_\nu^\dagger$

$$\hat{a}_\nu^\dagger \left|N_1, N_2, \ldots, N_\nu, \ldots\ldots\right\rangle = \sqrt{N_\nu + 1}\left|N_1, \ldots, N_\nu + 1, \ldots\ldots\right\rangle, \tag{1.2.7}$$

- **湮没算符 *Annilation***：$\hat{a}_\nu$

$$\hat{a}_\nu \left|N_1, N_2, \ldots, N_\nu, \ldots\ldots\right\rangle = \sqrt{N_\nu}\left|N_1, \ldots, N_\nu - 1, \ldots\ldots\right\rangle. \tag{1.2.8}$$

它们满足在相应的子系统中，和阶梯算符的表现一致，比如相应粒子数的本征方程

$$\hat{a}_\nu^\dagger \hat{a}_\nu \left|N_1, N_2, \ldots, N_\nu, \ldots\ldots\right\rangle = N_\nu \left|N_1, \ldots, N_\nu, \ldots\ldots\right\rangle, \quad \hat{a}_\nu^\dagger \hat{a}_\nu = \hat{N}_\nu, \tag{1.2.9}$$

但要注意它们并不相同：阶梯算符只作用于一个单独的子系统，而这里的两个算符是跨系统当中的一个子系统的。

最后再讨论一下创造和消灭粒子的概念。虽然算符$\left\{\hat{a}_\nu, \hat{a}_\nu^\dagger\right\}$的确凭空改变了粒子数，但其实这是混淆了数学和物理的一种误解。按照定义它们和阶梯算符一致，但需要注意，阶梯算符并不对应系统的**可观测物理量 *Observables***，所以这个行为是被允许的。

在量子体系下，可观测物理量的算符化和相应的宏观物理现象匹配，这一公理的均值表述是***Ehrenfest* 定理**。但对于非可观测物理量算符而言，该公理并不要求其对应宏观物理现象，所以阶梯算符的确可以凭空改变粒子数，因为这只是一个数学符号，没有任何的物理含义。关于这方面的细节以及概念，请参考三卷[3] §1。

1.3 谐振子系统的二次量子化

上文中所说的，将不同能级所包含的粒子数作为变量，并通过产生和湮没算符升降对应粒子数的方法，就称为**二次量子化 *Second Quantization***。

这里我们也可以很清晰的看到术语的来源：所谓的**一次量子化 *First Quantization***就是通常意义上的**正则量子化 *Canonical Quantization***，是将系统的可观测物理量用*Hilbert*空间$\mathscr{H}$中的相应算符表示，例如

$$\mathbf{r} \to \hat{\mathbf{r}}, \quad \mathbf{p} \to \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\partial_{\mathbf{r}} = -i\hbar\boldsymbol{\nabla}, \quad \mathbf{L} \to \hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}, \quad \cdots.$$

利用一次量子化，我们可以将经典宏观系统量子化，从而得出微观系统下的力学情况。为了后续表述方便，我们记可观测物理量空间为$\mathcal{O}$，相应的物理量算符空间为$\hat{\mathcal{O}}(\mathscr{H})$，则一次量子化表述为映射$\wedge$，定义如下

$$\wedge : \mathcal{O} \to \hat{\mathcal{O}}(\mathscr{H}), \quad \forall f \in \mathcal{O}, \quad \wedge(f) = \hat{f}. \tag{1.3.1}$$

利用这些符号，我们可以回看阶梯算符的性质，这里写为$\hat{a}_\nu, \hat{a}_\nu^\dagger \notin \hat{\mathcal{O}}$，从而可以产生和湮灭粒子。当然关于上述映射$\wedge$的具体表达式，需要通过*Lie*群和*Symplectic*几何来确定，一个简单的定义可以参考式(5.3.11)，具体的代数细节处理可以参考第10.8.1节。

在系统量子化之后，能级就确定了，但能级中所含的粒子数是可变的。在统计力学中，各能级所含粒

子数称为**占有数 *Occupation Number***，这里我们也采用这个术语，对应的本征态$|N_i\rangle$称为**占有数态**，在此态下系统的力学表述称为**占有数表象 *Occupation Representation***。占有数是天生量子化的，与自然数集一一对应，因此在确定能级中改变占有数的行为就是二次量子化，这里的二次是相对于第一步的正则量子化而言的。对于二次量子化的纯代数理解，请读者参考*Hermann Weyl*的著作[29] IV.§11的内容，里面有非常详细的说明。

在很多文献中，一般称占有数态为***Fock*态**，称占有数表象为***Fock*表象**，态空间为***Fock*空间**。这是由苏联物理学家B.A.Фок于1932年提出的概念，本文为了明确这个态的物理含义，还是使用占有数态这一术语。

在二次量子化表述下，让我们重新回顾**激发 *Excitation***的概念。单个谐振子模型中，激发态是$|n\neq 0\rangle$，也就是不处于基态的态，它是以能量为判据的。而对于多个谐振子模型的集合，对于占有数态就变为

$$|0,0,\ldots,0,N_i\neq 0,0,\ldots,0\rangle\,, \tag{1.3.2}$$

其中N_i可以通过产生算符的作用增加数值。由于N_i是粒子数，因此该占有数态就描述了处于此激发态的粒子的集合，我们称为**粒子的激发**。因此在二次量子化中，粒子并不天然存在，它们只是系统的激发态，单个激发由式(1.2.7)确定。所以本文中所有的粒子，都默认以激发态理解，后续若无必要则不会反复提及，但读者应当牢记，从粒子到激发态的转换，是现代物理学最重要的思想革命之一。

在占有数表象下，相应能级的占有数通过式(1.2.9)确定，因此称$\hat{N}_\nu$为**占有数算符 *Occupation Operator***。同时我们看到，对于两个态关于*Hamiltonian*算符的内积为

$$\left\langle m\middle|\hat{H}\middle|n\right\rangle = H_{mn}\in\mathbb{R},\quad E_n = H_{nn}$$

表现为矩阵元素，称这一数值为**算符的矩阵元**。而能级就是*Hamiltonian*算符矩阵的主值，所以求解能级就是对角化*Hamiltonian*算符，并且其二次量子化表达式一定会与占有数算符有关，也就是

$$\hat{H} = \hat{H}^0 + \sum_n E_n\hat{n}. \tag{1.3.3}$$

当然我们后续在计算二次量子化中，会碰到这样的问题，其中*Hamiltonian*算符并非直接呈对角化，而是会涉及关于$\hat{a}^\dagger$和$\hat{a}$的**双线性型**$f(\hat{a}^\dagger,\hat{a})$。但对角化后只和两者的乘积有关，因此在求解能级时必然要对算符做线性变换，来求出*Hamiltonian*算符的对角化。我们引入一组新的算符

$$\hat{b} = u\hat{a} + v\hat{a}^\dagger,\quad \hat{b}^\dagger = u^*\hat{a}^\dagger + v^*\hat{a}, \tag{1.3.4}$$

其中复系数$(u,v)\in\mathbb{C}^2$。对于谐振子，算符$\hat{a}^\dagger$和$\hat{a}$满足单位对易关系

$$\left[\hat{a},\hat{a}^\dagger\right] = \hat{\mathbf{I}},\quad [\hat{a},\hat{a}] = \left[\hat{a}^\dagger,\hat{a}^\dagger\right] = \mathbf{0},$$

这里我们也希望变换后的新算符也满足此单位对易关系，以保证系统性质的不变，因此我们计算得到

$$\left[\hat{b},\hat{b}^\dagger\right] = \left(|u|^2 - |v|^2\right)\left[\hat{a},\hat{a}^\dagger\right], \tag{1.3.5}$$

具体计算过程就不展示了，请读者自行验证。因此我们看到，线性变换的复系数满足关系

$$|u|^2 - |v|^2 = 1 \implies u = \exp(i\theta_1)\cosh r,\quad v = \exp(i\theta_2)\sinh r. \tag{1.3.6}$$

式(1.3.6)称为算符变换的**Bogoliubov条件**，满足该条件并形如式(1.3.4)的线性变换称为**Bogoliubov变换**(Н.Н.Боголюбов，1958)，是二次量子化理论中，乃至近代物理中最核心的变换之一，和*Unruh*效应，*Hawking*辐射，核物理中的配对效应等都相关。

如果我们将产生和湮没算符对看作是一个向量的两个分量，则我们可以将*Bogoliubov*变换写为矩阵形式

$$\mathbf{R}(\hat{a})=\begin{pmatrix}\hat{a}\\ \hat{a}^\dagger\end{pmatrix}\implies \mathbf{R}(\hat{b})=\begin{pmatrix}\hat{b}\\ \hat{b}^\dagger\end{pmatrix}=\mathbf{\Gamma}\begin{pmatrix}\hat{a}\\ \hat{a}^\dagger\end{pmatrix},\quad \mathbf{\Gamma}=\begin{pmatrix}u & v\\ v^* & u^*\end{pmatrix}, \tag{1.3.7}$$

其中$\mathbf{\Gamma}$称为**Bogoliubov变换矩阵**，并且变换关系(1.3.6)写为

$$|\mathbf{\Gamma}|=|u|^2-|v|^2=1. \tag{1.3.8}$$

满足这样条件的矩阵$\mathbf{\Gamma}$称为**伪幺正性的** ***Pesudo-unitary***，所有类似的矩阵的集合称为**伪幺正群**，记为$PSU(2)$，因为一般的特殊幺正群$SU(2)$满足**幺正条件**

$$|u|^2+|v|^2=1. \tag{1.3.9}$$

依此结论，我们具体计算$\mathbf{U}$的转置共轭会得到

$$\mathbf{\Gamma}^\dagger=\begin{pmatrix}u^* & v\\ v^* & u\end{pmatrix}\implies \mathbf{\Gamma\Sigma\Gamma}^\dagger=\begin{pmatrix}|u|^2-|v|^2 & uv-vu\\ v^*u^*-u^*v^* & |v|^2-|u|^2\end{pmatrix}=\mathbf{\Sigma},\quad \mathbf{\Sigma}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}. \tag{1.3.10}$$

称$\mathbf{\Sigma}$为**伪幺正度规** ***Pseudo-unitary Metric***，其是$PSU(2)$的单位元，对于$SU(2)$的单位元就是单位矩阵$\mathbf{I}$。在谐振子系统下我们看到，*Hamiltonian*算符的初始形式(1.1.13)可以在目前的矩阵下写为

$$\hat{H}=\hbar\omega\frac{\hat{a}^\dagger\hat{a}+\hat{a}\hat{a}^\dagger}{2}=\frac{1}{2}E\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\mathbf{R}(\hat{a})=\frac{1}{2}E\mathbf{R}^*(\hat{a})\cdot\mathbf{R}(\hat{a}), \tag{1.3.11}$$

这就是对角化形式。但是一般*Hamiltonian*算符并非直接就是对角化的，我们用矩阵写为

$$\hat{H}=\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\mathbf{Y}\mathbf{R}(\hat{a})=E\mathbf{R}^*\Big(\hat{b}\Big)\cdot\mathbf{R}\Big(\hat{b}\Big), \tag{1.3.12}$$

其中$\mathbf{Y}$就是双线性型$f(\hat{a}^\dagger,\hat{a})$的二次型，称为系统的***Hamiltonian*二次型**，于是代入*Bogoliubov*变换得到

$$E\mathbf{R}^\dagger\Big(\hat{b}\Big)\mathbf{R}\Big(\hat{b}\Big)=E\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\mathbf{\Gamma}^\dagger\mathbf{\Gamma}\mathbf{R}(\hat{a})=\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\mathbf{Y}\mathbf{R}(\hat{a}),$$

这里要注意$\mathbf{R}^\dagger$的转置性会导致乘积的转置顺序相反，于是我们得到对角化条件为

$$E\mathbf{\Gamma}^\dagger\mathbf{\Gamma}=E\begin{pmatrix}|u|^2+|v|^2 & 2u^*v\\ 2v^*u & |v|^2+|u|^2\end{pmatrix}=\mathbf{Y}=\begin{pmatrix}Y_{11} & Y_{12}\\ Y_{21} & Y_{22}\end{pmatrix}. \tag{1.3.13}$$

这一结论称为**Bogoliubov方程**，不难发现它就是对角化定理，E是双重简并的本征值。对于具体的二次型，只要代入式(1.3.6)求出具体的参数r，再将变换后的算符在占有数表象下，替换为占有数算符

$$\hat{b}^\dagger\hat{b}=\hat{n}$$

即可。对于谐振子模型，不难解得$r=0$。当然我们这里只涉及到单能级，多能级跃迁的变换，以及连续谱形式在后续会介绍。需要强调的是，*Bogoliubov*变换后的二次量子化算符不一定和原粒子有关，因为其改变了占有数，这在后续具体的应用中会看到。

在谐振子系统的二次量子化中可以看到，其系统的占有数没有天然的限制，这种特性的粒子在量子系统中被称为**玻色子** ***Bosons***，它的特点是粒子系统的波函数为偶函数，在空间上体现为位置交换不变号。这种粒子最早是由印度物理学家*Satyendra Nath Bose*在研究黑体辐射时提出，随后在1924年和*Albert Einstein*共同提出了***Bose-Einstein*统计**而被世人熟知。

另一种粒子称为**费米子** ***Fermions***，与玻色子相反，它的波函数为奇函数。这个特性就导致同一能级中不能出现两个及以上状态相同的费米子，否则系统波函数恒为0，这一定律被称为**泡利不相容原理** ***Pauli Exclusion Principle***(1925)，随后在1926年由意大利物理学家*Enrico Fermi*和量子力学奠基人之一*Paul Dirac*共同提出了针对该粒子的***Fermi-Dirac*统计**。由此可以预见到它的二次量子化会和玻色子的情况有很大的区别。

谐振子系统是一个非常完美的开端，在后文中我们将推广这一方法至任意的全同粒子系统，并最终发展到狭义相对论适配的程度，即量子场论。同时我们还会利用这一模型来为后文中一个非常重要的概念的引入做一个铺垫，因此必须要熟练的掌握谐振子模型。

2 玻色子的二次量子化

上面介绍了谐振子模型的可变粒子数情况，当然这只是二次量子化一个非常特殊的理论的一个应用而已。这里我们来介绍全同粒子的二次量子化概念，假设总粒子数为N。前文中默认谐振子模型对应的粒子都是玻色子，因此自然的先从这种粒子系统开始讨论，下文中会证明这一点。

我们会从玻色子的算符占有数矩阵元出发，通过引入可变占有数算符给出任意可观测量的二次量子化，以及相互作用的*Hatree-Fock*近似和*Bogoliubiv*变换。最后，将可观测量推广到波函数的二次量子化，得到波函数算符，并通过密度矩阵展示波函数算符在量子统计层面的初步应用。

2.1 玻色子系统

取两个相同的粒子$\{a,b\}$，在经典力学层面，它们事实上是可分辨的，即它们的外在属性一定是有所不同的，比如动量$\mathbf{p}$，角动量$\mathbf{M}$等。但是在量子层面，由于不确定性原理，这两个粒子是无法通过外在属性分辨的，称为**全同粒子** ***Identical Particles***。当然这两个粒子在物理上还是独立的，但此时因为不可分辨导致我们无法确定它们各自的位置，因而系统的总空间波函数为两个波函数乘积对换的叠加，即

$$\psi(\mathbf{r}_a,\mathbf{r}_b)=\frac{1}{\sqrt{2}}\{\psi_1(\mathbf{r}_a)\psi_2(\mathbf{r}_b)\pm\psi_1(\mathbf{r}_b)\psi_2(\mathbf{r}_a)\},\tag{2.1.1}$$

其中ψ_i是单粒子的波函数，乘积是因为在独立情况下，总条件概率等于各独立概率的乘积。这一点在之后的统计物理中还会再次使用。

式(2.1.1)中符号的确定就由粒子性质给出，其中玻色子给出求和，即$\psi=\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{1a}\psi_{2b}+\psi_{1b}\psi_{2a})$。这个式子说明，如果我们对调两个粒子的位置，那么系统波函数不变

$$\psi(\mathbf{r}_a,\mathbf{r}_b)=\psi(\mathbf{r}_b,\mathbf{r}_a),\tag{2.1.2}$$

因而系统对于空间是对称的。当然在力学角度还有许多其他物理量，可以证明玻色子系统对于任意的物理量都是对称的，因此可以将这些物理量统一的记为一个集合参数ξ，对于双玻色子系统其总波函数可以写为

$$\psi(\xi_a,\xi_b)=\frac{1}{\sqrt{2}}\{\psi_1(\xi_a)\psi_2(\xi_b)+\psi_1(\xi_b)\psi_2(\xi_a)\}.\tag{2.1.3}$$

如果我们考虑N个玻色子系统，并按占有数N_i对波函数分类，我们得到$N=\sum\limits_i N_i$，从而玻色子系统的总波函数为

$$\psi(\xi)=\sqrt{\frac{N_1!N_2!\dots}{N!}}\sum_{\sigma(i)}\prod_i\psi_i(\xi_i)=A\sum_{\sigma(i)}\psi_1(\xi_1)\psi_2(\xi_2)\cdots\psi_N(\xi_N),\tag{2.1.4}$$

其中$\sigma(i)$是关于下标i的置换群，$\sum\limits_{\sigma(i)}$是对置换群求和。并且系数可以从排列理论得到，总的置换数为A^{-2}，读者可自行计算。

同时因为在量子层面，能级对应不同的波函数下标，因此我们看到对称性导致玻色子在占有数方面没有限制，就算处在同一能级中也能安然无恙。在上文中已经看到谐振子模型的各能级的占有数$n\in\mathbb{N}^*$，其自然是玻色子系统。

2.2 算符的占有数矩阵元

记粒子编号为$\{a\}$，其对应到每一个粒子，对应的可观测物理量空间为$\mathcal{O}_a$。因为这里考虑玻色子，所以按上文定义粒子之间交换不会产生任何变化，因此后续内容没有自然的限制条件。设系统的参数为ξ(包含了所有参数如角动量，位置等等)，每个粒子a对应一组完备正交归一基$\psi_i(\xi_a)$，由定义系统的总波函数为

$$\psi = A\sum_{\sigma(i_a)}\psi_{i_1}(\xi_1)\psi_{i_2}(\xi_2)\cdots\psi_{i_N}(\xi_N), \tag{2.2.1}$$

其中i_a是相应的能级号，乘积是因为每个粒子的概率独立性，$\sigma(i_a)$是置换群，A是归一化常数，总粒子数为$N=\sum\limits_{h=1}^{r}N_h$。这里的求和是对双玻色子系统的波函数形式的推广，求和的来源便是波函数的对称性。

对应到一维谐振子，这里的能级号显然对应于不同的模型，这点之前已经证明过，当然因为是玻色子系统所以占有数的取值是任意的，即简并 *Degenerate*，因此这里便是对前文中概念的推广。

取单粒子a的某一个可观测物理量$f_a^{(1)}\in\mathcal{O}_a^{(1)}$的*Hermitian*算符$\hat{f}_a^{(1)}\in\hat{\mathcal{O}}_a^{(1)}$，其特性是只作用于这一个粒子上，并且会改变该粒子所处的能级/谐振子模型，即

$$\hat{f}_a^{(1)}\psi_{i_a}(\xi_a)=A\psi_{i'_a}(\xi_a),\quad i_a\neq i'_a. \tag{2.2.2}$$

这里的不等号是代表记号不等，当然允许值相同，即变到同一简并态内的情况，此时说明该粒子并无跃迁。可以证明，此算符的作用，在跃迁的情况下，是使得该粒子对应的占有数升降1，若此粒子处于能级N_i，则有$N_i\to N_i\pm1$，因为它只作用于这一个粒子的态函数上，因此只能改变这一个粒子所处的能级。因为此算符只能导致$N_i\to N_i\pm1$，但总系统占有数不变要求$\exists k,N_k\to N_k\mp1$，从而有

$$\hat{f}_a^{(1)}\left|N_i,N_k\right\rangle\propto\left|N_i\pm1,N_k\mp1\right\rangle. \tag{2.2.3}$$

记能级N_i对应的态函数为$\left|\psi_{i_a}(\xi_a)\right\rangle$，则算符在两个能级之间的跃迁的矩阵元写为

$$f_{a,ik}^{(1)}=\left\langle\psi_{i_a}(\xi_a)\right|\hat{f}_a^{(1)}\left|\psi_{k_a}(\xi_a)\right\rangle. \tag{2.2.4}$$

可以预见到，此算符的*Hermitian*共轭会导致$\hat{f}_a^{(1)\dagger}\left|N_i,N_k\right\rangle\propto\left|N_i\mp1,N_k\pm1\right\rangle$，即占有数的变化相反。

现在我们来求该算符的**占有数矩阵元**，即在占有数作为变量的态下的矩阵元。以下部分参考自[17] §63。

对于无跃迁的情况，这里只涉及到一个能级，$\hat{f}_a^{(1)}\left|N_i\right\rangle=C\left|N_i\right\rangle$。因为只涉及一个粒子，对应能级的占有数为$N_i$，自然的态的内积应该给出粒子的可选数，即$C_{N_i}^1=N_i=\langle N_i|N_i\rangle$，自然的有

$$\left\langle N_i\right|\hat{f}_a^{(1)}\left|N_i\right\rangle=f_{a,ii}^{(1)}N_i,\quad\left|N_i\right\rangle=\sqrt{N_i}\psi_i. \tag{2.2.5}$$

对于跃迁的情况，两个能级$|N_i-1,N_k\rangle$的总占有数为$N=N_i+N_k-1$，波函数写为

$$\psi=A\sum_{\sigma(i_a)}\prod_{i_a}\psi_{i_a}(\xi_i).$$

但是因为算符只改变其中的一个波函数，因而同样可以按前面的方法计算内积。此时态函数的归一化为

$$\langle N_i,N_k-1|N_i,N_k-1\rangle=\langle N_k-1|N_k-1\rangle=N_k-1,$$

由此不难得出变化后的内积为

$$\langle N_i, N_k - 1 | N_i - 1, N_k \rangle = \sqrt{C^1_{N_i}} \sqrt{C^1_{N_k}} = \sqrt{N_i N_k}, \tag{2.2.6}$$

只要注意到变化的过程是从两个能级N_i, N_k各选择一个位置增减，因此对于终态$N_k - 1$应该想到这是提出了一个的粒子后果，计算时仍应使用N_k。于是类似式(2.2.5)我们得到跃迁矩阵元为

$$\left\langle N_i, N_k - 1 \middle| \hat{f}^{(1)}_a \middle| N_i - 1, N_k \right\rangle = f^{(1)}_{a,ik} \sqrt{N_i N_k}. \tag{2.2.7}$$

综合两种情况，将无跃迁情况改写为

$$\left\langle N_i, N_i \middle| \hat{f}^{(1)}_a \middle| N_i, N_i \right\rangle = f^{(1)}_{a,ii} \sqrt{N_i} \sqrt{N_i},$$

最终的单粒子占有数矩阵元可以统一写为：

$$\left\langle N_i, N_k - 1 + \delta_{ik} \middle| \hat{f}^{(1)}_a \middle| N_i - 1 + \delta_{ik}, N_k \right\rangle = f^{(1)}_{a,ik} \sqrt{N_i N_k}. \tag{2.2.8}$$

这个公式就是我们后续讨论的基础，注意这只是针对单个粒子变化的，所以最多只涉及双能级。

对于总系统$\mathscr{S}$，记相应的可观测总物理量为$F^{(1)} \in \mathcal{O}^{(1)}$，定义为

$$\mathcal{O}^{(1)}\Big|_a = \mathcal{O}^{(1)}_a, \quad F^{(1)}\Big|_a = f^{(1)}_a. \tag{2.2.9}$$

按照定义保持物理量算符$\hat{f}^{(1)}_a$不变，但改变作用的粒子，那么就能得到该物理量的总作用为

$$\hat{F}^{(1)} = \sum_a \hat{f}^{(1)}_a \in \hat{\mathcal{O}}, \tag{2.2.10}$$

即遍历系统中每一个粒子的该物理量算符。明显这个算符对于所有粒子是对称的，即不改变宇称，因而还是玻色子系统的算符。其矩阵元不难看出是各矩阵元的和

$$F^{(1)}_{a,ik} = \sum_a f^{(1)}_{a,ik}. \tag{2.2.11}$$

但是对于占有数矩阵元，我们要始终记得其每次只能改变一个粒子，其不会随着粒子的改变而改变，矩阵元应写为

$$\left\langle N_i, N_k - 1 + \delta_{ik} \middle| \hat{F}^{(1)} \middle| N_i - 1 + \delta_{ik}, N_k \right\rangle = \left\langle N_i, N_k - 1 + \delta_{ik} \middle| \left(\hat{F}^{(1)}\Big|_a \right) \middle| N_i - 1 + \delta_{ik}, N_k \right\rangle,$$

因而根据式(2.2.9)最终的结果依旧是

$$\left\langle N_i, N_k - 1 + \delta_{ik} \middle| \hat{F}^{(1)} \middle| N_i - 1 + \delta_{ik}, N_k \right\rangle = f^{(1)}_{ik} \sqrt{N_i N_k}, \tag{2.2.12}$$

其中$f^{(1)}_{ik} = f^{(1)}_{a,ik}$，它关于角标$a$无关是因为对于全同粒子我们有

$$\forall a \neq b \in \{a\}, \quad \hat{\mathcal{O}}^{(1)}_a = \hat{\mathcal{O}}^{(1)}_b \subset \hat{\mathcal{O}} \implies \hat{f}^{(1)}_a = \hat{f}^{(1)}_b.$$

该物理量算符所属算符空间相同，因此其形式没变，相应的矩阵元值并不随粒子的改变而改变。而占有数矩阵元形式不变的原因是因为，总算符只是每一个粒子变换的求和，而这里我们仍只改变粒子a，因此形式和单粒子的一样。

占有数矩阵的迹就是算符$\hat{F}^{(1)}$在占有数表象$|N_1, N_2, \ldots, N_\nu, \ldots\rangle$下的平均值，其中$i = k$，也就是那些保持能级的态，其给出

$$\left\langle \hat{F}^{(1)} \right\rangle = \left\langle N_1, N_2, \ldots, N_\nu, \ldots \middle| \hat{F}^{(1)} \middle| N_1, N_2, \ldots, N_\nu, \ldots \right\rangle = \sum_i f_{ii}^{(1)} N_i. \tag{2.2.13}$$

如果取物理量为能量，那么算符为$\hat{H}^{(1)} = \sum_a \hat{h}_a^{(1)}$，其对角矩阵元就是其本征值，由此可以自行验证上述计算的正确性。

利用上述内容不难将此算符推广至任意数量的粒子对上。比如我们取一对粒子$\{a, b\}$，引入该系统的可观测物理量$f^{(2)} \in \mathcal{O}^{(2)}$的*Hermitian*算符$\hat{f}_{ab}^{(2)} \in \hat{\mathcal{O}}^{(2)}$，其对于这两个粒子非对称，可以一升一降或者共同升降三种情况。矩阵元为

$$f_{ab,ijkl}^{(2)} = \left\langle i_a, j_b \middle| \hat{f}_a^{(2)} \middle| k_a, l_b \right\rangle = f_{ijkl}^{(2)},$$

跃迁占有数矩阵元中必然包含形如

$$\left\langle N_i, N_j, N_k - 1, N_l - 1 \middle| \hat{f}_{ab}^{(2)} \middle| N_i - 1, N_j - 1, N_k, N_l \right\rangle = f_{ijkl}^{(2)} \sqrt{N_i N_j N_k N_l}, \tag{2.2.14}$$

总物理量算符为

$$\hat{F}^{(2)} = \sum_{a>b} \hat{f}_{ab}^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_{ab} \hat{f}_{ab}^{(2)}, \tag{2.2.15}$$

可以用同样的方法去计算其占有数矩阵元

$$\left\langle N_\mu \middle| \hat{F}^{(2)} \middle| N_\mu \right\rangle = f_{ijkl}^{(2)} \sqrt{N_i N_j N_k N_l}, \tag{2.2.16}$$

这里省略粒子号下标a了。总之，根据此方法可以构造任意的物理量算符$\hat{F}^{(n)}$，直至包含所有粒子$\hat{F}^{(N)}$，并且可以完全用占有数态及其矩阵元来描述。

2.3 可变占有数算符

现在来正式推广产生和湮灭算符。回顾到谐振子系统的这两个算符，定义玻色子系统相对应的**占有数算符** ***Occupation Operator***为：

- **产生算符** ***Creation***：$\hat{c}^\dagger$

$$\hat{c}_i^\dagger \left| N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots\ldots \right\rangle = \sqrt{N_i + 1} \left| N_1, \ldots, N_i + 1, \ldots\ldots \right\rangle, \tag{2.3.1}$$

- **湮没算符** ***Annilation***：$\hat{c}$

$$\hat{c}_i \left| N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots\ldots \right\rangle = \sqrt{N_i} \left| N_1, \ldots, N_i - 1, \ldots\ldots \right\rangle. \tag{2.3.2}$$

他们满足以下三条性质：

- *Hermitian*性：

$$\left\langle N_i \middle| \hat{c}_i^\dagger \middle| N_i - 1 \right\rangle = \langle N_i - 1 | \hat{c}_i | N_i \rangle; \tag{2.3.3}$$

- **总占有数算符**的构造：

$$\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i = \hat{N}_i \implies \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i \left| N_i \right\rangle = N_i \left| N_i \right\rangle; \tag{2.3.4}$$

- 玻色对易关系：

$$[\hat{c}_i,\hat{c}_k]=\left[\hat{c}_i^\dagger,\hat{c}_k^\dagger\right]\equiv 0,\quad \left[\hat{c}_i,\hat{c}_k^\dagger\right]=\delta_{ik}\hat{\mathbf{I}}. \tag{2.3.5}$$

这些都是直接源自于谐振子系统的计算，非常容易验证，这里就不细说了，注意到最后一条和动量及位置的对易很类似。事实上这些算符都是针对单粒子定义的，具体关于粒子a的算符为$\hat{c}_{i_a}^\dagger,\hat{c}_{i_a}$。但是因为其形式和粒子无关，因此可以省去粒子号从而整体的定义。

现在考虑多能级升降的情况。以单粒子双能级$|N_i,N_k\rangle$为例，因为总粒子数$N=N_i+N_k$守恒，因此跃迁$\hat{c}_i^\dagger|N_i,N_k\rangle\to|N_i+1,N_k-1\rangle$中关于能级$N_k$一定还会涉及其湮没算符$\hat{c}_k$，则最终双能级的跃迁写为

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k|N_i-1,N_k\rangle=\sqrt{N_iN_k}\,|N_i,N_k-1\rangle\,. \tag{2.3.6}$$

类似的，对于双粒子四能级$\{N_i,N_j,N_k,N_l\}$跃迁，我们有

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_k\hat{c}_l\left|N_i-1,N_j-1,N_k,N_l\right\rangle=\sqrt{N_iN_jN_kN_l}\left|N_i,N_j,N_k-1,N_l-1\right\rangle. \tag{2.3.7}$$

这很容易就能推广到任意粒子群的算符上。

现在让我们回到算符$\hat{F}^{(1)}$。前文中已经推导了其占有数矩阵元(2.2.12)，利用式(2.3.6)可得其跃迁态

$$\begin{aligned}f_{ik}^{(1)}\sqrt{N_iN_k}\,|N_i,N_k-1\rangle&=|N_i,N_k-1\rangle\left\langle N_i,N_k-1\middle|\hat{F}^{(1)}\middle|N_i-1,N_k\right\rangle\\&=\hat{\mathcal{D}}_{ik}\hat{F}^{(1)}|N_i-1,N_k\rangle=f_{ik}^{(1)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k|N_i-1,N_k\rangle\,,\end{aligned} \tag{2.3.8}$$

其中$\hat{\mathcal{D}}_{ik}=|N_i,N_k-1\rangle\langle N_i,N_k-1|$是投影算符，满足$\sum\limits_{ik}\hat{\mathcal{D}}_{ik}=\hat{\mathbf{I}}$，自然的对式(2.3.8)两边算符求和得到

$$\sum_{ik}\hat{\mathcal{D}}_{ik}\hat{F}^{(1)}=\hat{F}^{(1)}=\sum_{ik}f_{ik}^{(1)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k,$$

最终给出形式

$$\hat{F}^{(1)}=\sum_{ik}f_{ik}^{(1)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k. \tag{2.3.9}$$

该式就是单粒子物理量算符$\hat{F}^{(1)}$在占有数算符下的表达，不难看到其均值回到式(2.2.13)，其和占有数算符统称为**二次量子化算符 *Second Quantization Operator***。很容易验证其准确性，例如我们来考察单粒子的*Hamiltonian*，矩阵元为$H_{ik}^{(1)}=E_i\delta_{ik}$，则式(2.3.9)给出

$$\hat{H}^{(1)}=\sum_{ik}E_i\delta_{ik}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k=\sum_iE_i\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i=\sum_iE_i\hat{N}_i, \tag{2.3.10}$$

对比式(1.2.3)可以发现在谐振子模型下是符合的。用同样的方法，按照式(2.2.15)可以给出双粒子算符

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{ijkl}f_{ijkl}^{(2)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k, \tag{2.3.11}$$

以及其他阶数的算符，这里就不展开了。注意到这里最后两个算符的指标和矩阵元的指标相反，这是因为按照矩阵元(2.2.14)，湮灭态应该写为$\left|N_l-1,N_k-1,N_j,N_i\right\rangle$，我们看到在这样的顺序下是$k$先湮灭，因此$\hat{c}_k$在右侧先作用。由此我们就得到了一个简洁的描述多粒子系统物理量算符的方法。

一般而言，阶数大于一的算符表达的是粒子对之间的相互作用，比如双粒子系统的*Kepler*势能表述为

$$\hat{U}(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)=\frac{1}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|}=\frac{1}{r_{12}},$$

一般而言势能是空间坐标的函数。经典力学中*Hamiltonian*写为$H=T+U$，$T=\sum\limits_a \frac{p_a^2}{2m_a}$是系统各自由粒子的动能之和。此处将自由粒子理解为在外场下的单个粒子，则可以得到系统的*Hamiltonian*算符的一级近似为

$$\hat{H}=\hat{H}^{(1)}=\sum_a\left(\frac{-\hbar^2}{2m_a}\boldsymbol{\Delta}_a+\hat{U}_a^{(1)}\right), \tag{2.3.12}$$

其中$\sum\limits_a \frac{-\hbar^2}{2m_a}\boldsymbol{\Delta}_a$是自由粒子的动能，$\hat{U}^{(1)}$是每个粒子所受的势能。再算上多粒子对，其中对于系统的能量它们贡献了相互作用的势能，因为单个粒子的动能已经算过了，因此剩下的项为$\hat{U}^{(2)},\hat{U}^{(3)},\ldots$。这些可以作为近似项加入式(2.3.12)中，得到

$$\hat{H}=\hat{H}^{(1)}+\hat{U}^{(2)}+\hat{U}^{(3)}+\cdots=-\sum_a\frac{\hbar^2}{2m_a}\boldsymbol{\Delta}_a+\hat{U}^{(1)}+\hat{U}^{(2)}+\cdots, \tag{2.3.13}$$

再代入式(2.3.11)就能得到最终的*Hamiltonian*算符表示

$$\hat{H}=\hat{H}^{(1)}+\frac{1}{2}\sum_{ijkl}U^{(2)}_{ijkl}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k+\cdots. \tag{2.3.14}$$

一般而言后续的展开项对于单粒子而言是微扰，因此可以用微扰论处理，详情请参考第11节，这里我们只是给出统一的表达式。

现在我们来考虑如何化简此算符，这里使用***Hatree-Fock*近似**。由式(2.3.10)可知一级近似的*Hamiltonian*算符可以用占有数算符给出

$$\hat{H}^{(1)}=\sum_i E_i\hat{N}_i=\sum_i E_i\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i,\quad H^{(1)}_{ik}=H^{(1)}_{ii}=E_i.$$

如果我们将算符看作矢量的话，那么上式就是$\hat{H}^{(1)}$的主轴分解，只不过i是主值号，主向量的分量由对偶共轭$\dagger$控制，表述为

$$\hat{F}^{(1)}=\sum_i f^{(1)}_{ii}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i=\sum_i f^{(1)}_{ii}C^1_{(i)}C^2_{(i)},\quad \mathbf{C}_i=\begin{pmatrix}C^1_{(i)}\\C^2_{(i)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{c}_i^\dagger\\\hat{c}_i\end{pmatrix}. \tag{2.3.15}$$

因此一级近似算符的化简就归结为矩阵元的对角化，也就是对应的特征值。这里我们重点考虑双粒子算符的化简，四个本征矢量为

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\big(2\times C^1\big)\big(2\times C^2\big),$$

并且它们满足玻色对易性。可以看到此处的配置为4个主值号，两个分量，而主轴分解需要乘积$C^1_{(i)}C^2_{(i)}$，因此在没有其余限制条件下，一共有

$$1(i=j=k=l)+2\Big(\{i=k\neq j=l\}\bigcup\{i=l\neq j=k\}\Big)=3$$

种不同的对角化配置。对于$i=j=k=l$的情况，此时两粒子处于同一能级，我们得到

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_i=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i-\hat{c}_i^\dagger\Big[\hat{c}_i,\hat{c}_i^\dagger\Big]\hat{c}_i=\hat{N}_i\Big(\hat{N}_i-1\Big), \tag{2.3.16}$$

其中用到了玻色对易使得$\Big[\hat{c}_i,\hat{c}_i^\dagger\Big]=\mathbf{I}$。对于$i=l\neq j=k$的情况，此时两粒子发生交换，我们得到

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_j=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_j-\hat{c}_i^\dagger\Big[\hat{c}_i,\hat{c}_j^\dagger\Big]\hat{c}_j=\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{2.3.17}$$

这里同样是玻色对易$\Big[\hat{c}_i,\hat{c}_j^\dagger\Big]=\mathbf{0}$。对于$i=k\neq j=l$的情况，此时两粒子各自独立变化，我们得到

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_j\hat{c}_i=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\big(\hat{c}_i\hat{c}_j-[\hat{c}_i,\hat{c}_j]\big)=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_j=\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{2.3.18}$$

理由是类似的，这里不重复。可以看到$i=l\neq j=k$和$i=k\neq j=l$下是一样的，则势能的二级展开为

$$\hat{U}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{ijkl}U^{(2)}_{ijkl}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\frac{1}{2}\sum_i U^{(2)}_{iiii}\hat{N}_i(\hat{N}_i-1)+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\left(U^{(2)}_{ijij}+U^{(2)}_{ijji}\right)\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{2.3.19}$$

对于离散能量谱，此处的矩阵元有对称性

$$U^{(2)}_{ijij}=\left\langle ij\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|ij\right\rangle=U^{(2)}_{ijji}=\left\langle ij\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|ji\right\rangle,$$

因此我们还可以将展开式写为

$$\hat{U}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_i U^{(2)}_{iiii}\hat{N}_i\left(\hat{N}_i-1\right)+\sum_{i\neq j}U^{(2)}_{ijij}\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{2.3.20}$$

当然需要主要此式只针对离散谱有效，对于连续谱可以参考第9.5节。相应的能量只需要在占有数表象下，将$\hat{N}_i$替换为本征值即可，得到

$$U^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_i U^{(2)}_{iiii}N_i(N_i-1)+\sum_{i\neq j}U^{(2)}_{ijij}N_iN_j. \tag{2.3.21}$$

上述结果就是二次量子化式的*Hatree-Fock*近似，在扰动理论可以极大的简化能量计算。但需要注意，上述计算只针对算符$\hat{U}^{(2)}$本身的化简，因为最终的占有数表象只是$\hat{U}^{(2)}$的本征态，总*Hamiltonian*需要依靠*Bogoliubov*变换得到。

前文中我们在谐振子系统下引入了单能级的*Bogoliubov*变换，这里我们来考虑多能级情形。在上述的占有数算符下，考虑到有粒子跃迁的可能性，此处的线性变换应该参考矢量变换，也就是将式(1.3.4)扩充定义为

$$\hat{d}_i=u^{ij}\hat{c}_j+v^{ij}\hat{c}_j^\dagger,\quad \hat{d}_i^\dagger=u^{*ij}\hat{c}_j^\dagger+v^{*ij}\hat{c}_j. \tag{2.3.22}$$

这里用了求和约定。同时，对易关系也应该定义为式(2.3.5)的形式

$$\left[\hat{d}_i,\hat{d}_k\right]=\left[\hat{d}_i^\dagger,\hat{d}_k^\dagger\right]\equiv 0,\quad \left[\hat{d}_i,\hat{d}_k^\dagger\right]=\delta_{ik}\hat{\mathbf{I}},$$

以保持系统性质。简单计算后我们得到系数关系为

- 玻色自对易关系：

$$u^{ij}v_{kj}-v^{ij}u_{kj}=0,\quad v^{*ij}u^*_{kj}-u^{*ij}v^*_{kj}=0, \tag{2.3.23}$$

- *Bogoliubov*条件：

$$u^{ij}u^*_{kj}-v^{ij}v^*_{kj}=\delta^i_k. \tag{2.3.24}$$

如果我们以矩阵$\mathbf{u},\mathbf{v}$来表示的话，则我们得到

$$\mathbf{u}\mathbf{u}^\dagger-\mathbf{v}\mathbf{v}^\dagger=\mathbf{I},\quad \mathbf{u}\mathbf{v}^T-\mathbf{v}\mathbf{u}^T=\mathbf{v}^*\mathbf{u}^\dagger-\mathbf{u}^*\mathbf{v}^\dagger=\mathbf{0}. \tag{2.3.25}$$

这些公式可以被认为是式(1.3.6)的矩阵扩充，换成数的话只需要取$u_{11}=u,v_{11}=v$即可。如果我们同样将这四个系数$u^{ij},v^{ij},u^{*ij},v^{*ij}$合并到一个矩阵内，我们可以给出*Bogoliubov*变换矩阵的分块形式

$$\mathbf{\Gamma}=\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{u}&\mathbf{v}\\\hdashline\mathbf{v}^*&\mathbf{u}^*\end{array}\right),\quad \mathbf{\Gamma}^\dagger=\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{u}^\dagger&\mathbf{v}^T\\\hdashline\mathbf{v}^\dagger&\mathbf{u}^T\end{array}\right), \tag{2.3.26}$$

于是玻色对易关系和*Bogoliubov*条件就给定了$\mathbf{\Gamma}$的性质，注意到$\mathbf{u}^*\mathbf{v}^T=\mathbf{u}\mathbf{v}^\dagger$，则我们得到

$$\mathbf{\Gamma\Sigma\Gamma}^\dagger=\begin{pmatrix}\mathbf{u}\mathbf{u}^\dagger-\mathbf{v}\mathbf{v}^\dagger & \mathbf{u}\mathbf{v}^T-\mathbf{v}\mathbf{u}^T\\ \mathbf{v}^*\mathbf{u}^\dagger-\mathbf{u}^*\mathbf{v}^\dagger & \mathbf{v}\mathbf{v}^\dagger-\mathbf{u}\mathbf{u}^\dagger\end{pmatrix}=\mathbf{\Sigma},\tag{2.3.27}$$

其中$\mathbf{\Sigma}$是伪幺正度规。于是我们再次得到了式(1.3.10)的伪幺正性，这事实上就保持了系统的玻色对易，因此我们总结到

对于玻色子系统的二次量子化，*Bogoliubov*变换矩阵一定是伪幺正性的。

同样的我们可以给出*Bogoliubov*变换的矩阵形式，定义各类算符矢量

$$\hat{\mathbf{c}}=\begin{pmatrix}\hat{c}_1\\ \hat{c}_2\\ \vdots\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{c}}^\dagger=\begin{pmatrix}\hat{c}_1^\dagger\\ \hat{c}_2^\dagger\\ \vdots\end{pmatrix},\quad \mathbf{R}(\hat{\mathbf{c}})=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{c}}\\ \cdots\\ \hat{\mathbf{c}}^\dagger\end{pmatrix},\tag{2.3.28}$$

则*Bogoliubov*变换为

$$\mathbf{R}\Big(\hat{\mathbf{d}}\Big)=\mathbf{\Gamma R}(\hat{\mathbf{c}}).\tag{2.3.29}$$

如果我们参考式(1.3.6)的参数形式，可以给定参数矩阵$\mathbf{r}=(r_{ab})$，使得系数在实数域$\mathbb{R}$内的形式为

$$\mathbf{u}=\sqrt{\frac{1}{d}}\cosh(\mathbf{r})\iff u_{ij}=\sqrt{\frac{1}{d}}\cosh\big(r_{ij}\big),\quad \mathbf{v}=\sqrt{\frac{1}{d}}\sinh(\mathbf{r})\iff v_{ij}=\sqrt{\frac{1}{d}}\sinh\big(r_{ij}\big),\tag{2.3.30}$$

其中$d=\dim(\mathbf{u})=\dim(\mathbf{v})$是系数矩阵的维数，前面的系数为归一化，读者可自行验证。

现在我们来看*Hamiltonian*算符，这里我们依旧令其满足式(1.3.12)的形式，也就是对于单个能级的对角化为

$$\hat{H}_i=E_i\hat{N}_i=E_i\hat{d}_i^\dagger\hat{d}_i=\frac{1}{2}E_i\Big(\hat{d}_i^\dagger\hat{d}_i+\hat{d}_i\hat{d}_i^\dagger-\mathbf{I}\Big),$$

这里我们仍旧取对换求和形式。但是由于现在涉及多个能级，$\hat{H}=\sum\limits_i\hat{H}_i$，所以在算符矢量$\mathbf{R}(\hat{\mathbf{d}})$下系统的总*Hamiltonian*算符的对角化应该表述为

$$\hat{H}=\frac{1}{2}\sum_i E_i\Big(\hat{d}_i^\dagger\hat{d}_i+\hat{d}_i\hat{d}_i^\dagger-\hat{\mathbf{I}}\Big)=\mathbf{R}^\dagger\Big(\hat{\mathbf{d}}\Big)\mathbb{E}\mathbf{R}\Big(\hat{\mathbf{d}}\Big)-\mathrm{tr}(\mathbb{E})\hat{\mathbf{I}},\tag{2.3.31}$$

其中的矩阵$\mathbb{E}$为系统的**能量主值矩阵**，其是对角化的，以系统的离散能量谱$\{E_i|i\in\mathscr{A}\}$表示为

$$\mathbb{E}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}E_1 & & & \\ & E_2 & & \\ & & E_3 & \\ & & & \ddots\end{pmatrix},\quad \mathrm{tr}(\mathbb{E})=\frac{1}{2}\sum_i E_i.\tag{2.3.32}$$

这里请读者自行验证上述对角化的正确性。当然对于一般的*Hamiltonian*算符，我们仍可以用其二次型$\mathbf{Y}$来表示$\mathbf{R}(\hat{\mathbf{c}})$下的形式

$$\hat{H}=\mathbf{R}^\dagger(\hat{\mathbf{c}})\mathbf{Y}\mathbf{R}(\hat{\mathbf{c}})+\hat{H}^0,\tag{2.3.33}$$

则略去常数项后，玻色子系统的*Bogoliubov*方程为

$$\mathbf{Y}=\mathbf{\Gamma}^\dagger\mathbb{E}\mathbf{\Gamma}.\tag{2.3.34}$$

可以看到其在单能级化为式(1.3.13)的形式，因此这里的结论也是单能级的矩阵扩充，相应的占有数本征态也要做适当的扩充。

当然我们这里假设了算符是二次型的，但相互作用必然不是二次型的，比如$\hat{U}^{(2)}$是四次型，因此如何将其化简为二次型便是二次量子化的一个重要的讨论方向。一些简单的计算可以参考第9.5.3节，虽然是针对连续谱的，但其思想就是将四次型化为二次型。

2.4 波函数算符和密度矩阵

上述表述虽然相比原先已大幅简化，但是其仍有改进空间。下文中在不产生歧义的情况下，我们统一的省略粒子编号a。

考虑到算符$f^{(1)}$的矩阵元(2.2.4)在波函数下的展开为

$$f_{ik}^{(1)}=\left\langle \psi_i(\xi)\middle|\hat{f}^{(1)}\middle|\psi_k(\xi)\right\rangle=\int \psi_i^*\hat{f}^{(1)}\psi_k\mathrm{d}\xi. \tag{2.4.1}$$

不难想到，这里的波函数其实也完全可以算符化，将其作为标量场和占有数算符结合就可以进一步简化总算符的表达式。对于一级近似

$$\hat{F}^{(1)}=\sum_{ik}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k\int \psi_i^*\hat{f}^{(1)}\psi_k\mathrm{d}\xi,$$

不难看出结合方法：将下标相同的放在一起，当然要注意顺序，因为我们最后的结果一定是一个算符而不是标量，因而该表达式可以用求和约定改写为

$$\hat{F}^{(1)}=\sum_{ik}\int\left(\psi_i^*\hat{c}_i^\dagger\right)\hat{f}^{(1)}(\psi_k\hat{c}_k)\mathrm{d}\xi=\int\psi_i^*\hat{c}^{\dagger i}\hat{f}^{(1)}\psi_k\hat{c}^k\mathrm{d}\xi=\int\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{f}^{(1)}\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi, \tag{2.4.2}$$

其中我们定义

$$\hat{\psi}(\xi)=\psi_i(\xi)\hat{c}^i=\sum_i\psi_i(\xi)\hat{c}_i,\quad \hat{\psi}^\dagger(\xi)=\psi_i^*(\xi)\hat{c}^{\dagger i}=\sum_i\psi_i^*(\xi)\hat{c}_i^\dagger, \tag{2.4.3}$$

这是引入的两个新算符，称为**波函数算符 *Wave Function Operator***，其中变量ξ可以看作参量。可以看到，上述排列是波函数在算符前面，保证了最终是算符的求和而非跃迁态的求和，因而最终结果仍是算符。

根据定义式(2.3.1)和(2.3.2)不难得出，算符$\hat{\psi}$使系统粒子数减少1，而算符$\hat{\psi}^\dagger$使系统粒子数增加1。注意到这两个表达式和波函数的完备性$\psi(\xi)=\sum\limits_i c_i\psi_i(\xi)$在形式上非常类似，只不过一个系数是常数，另一个是算符，这里相当于是在完备函数组下将波函数给正则量子化了，因而也可以看作是二次量子化的体现。

现在我们来计算参量ξ和粒子数N之间的关系。取算符$\hat{\psi}^\dagger(\xi_0)$和占有数态$|\{N_i\},\sum N_i=N\rangle$，则由定义(2.3.1)易知我们有

$$\hat{c}_j^\dagger\left|\{N_i\},\sum N_i=N\right\rangle=\psi_j(\xi)\left|\{N_i\},\sum N_i=N\right\rangle.$$

从而我们得到

$$\hat{\psi}^\dagger(\xi_0)\left|\{N_i\},\sum N_i=N\right\rangle=\sum_j\psi_j^*(\xi_0)\hat{c}_j^\dagger\left|\{N_i\},\sum N_i=N\right\rangle=A\delta(\xi-\xi_0)\left|\{N_i\},\sum N_i=N\right\rangle, \tag{2.4.4}$$

也就是说它能在ξ_0处产生一个状态完全确定的粒子，即它的位置和自旋是确定的。反之，算符$\hat{\psi}$消除一个在ξ_0处确定了位置和自旋的粒子，或者可以说使其波函数得出的概率为0。

这两个算符的对易关系很容易计算：

$$\left[\hat{\psi}(\xi),\hat{\psi}(\eta)\right]=B[\hat{c}_i,\hat{c}_k]\equiv 0, \tag{2.4.5}$$

$$\left[\hat{\psi}(\xi),\hat{\psi}^\dagger(\eta)\right]=\psi_i(\xi)\psi_i^*(\eta)\left[\hat{c}^i,\hat{c}^{\dagger i}\right]=\delta^{ik}\psi_i(\xi)\psi_k^*(\eta)\hat{\mathbf{I}}=\delta(\xi-\eta)\hat{\mathbf{I}}. \tag{2.4.6}$$

类似的方法可以推广(2.3.11)到和式(2.4.2)相同的形式：

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\int\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\eta)\hat{f}^{(2)}\hat{\psi}(\eta)\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta. \tag{2.4.7}$$

特别的，动能算符可以表示成

$$\hat{T}=\sum_{ik}T_{ik}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k=-\frac{\hbar^2}{2m}\int\hat{\psi}^\dagger\boldsymbol{\Delta}\hat{\psi}\mathrm{d}\xi, \tag{2.4.8}$$

单粒子的势能算符可以表示为

$$\hat{U}^{(1)}=\int\hat{\psi}^\dagger\hat{U}^{(1)}\hat{\psi}\mathrm{d}\xi, \tag{2.4.9}$$

由此*Hamiltonian*算符为

$$\begin{aligned}\hat{H}=\hat{H}^{(1)}+\hat{U}^{(2)}+\cdots=&\int\hat{\psi}^\dagger(\xi)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\Delta}+\hat{U}^{(1)}\right)\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi\\&+\frac{1}{2}\int\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\eta)\hat{U}^{(2)}\hat{\psi}(\eta)\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta+\cdots.\end{aligned} \tag{2.4.10}$$

可以看到，这样的表示和通常意义上的算符均值$\left\langle\hat{H}^{(1)}\right\rangle=\left\langle\psi\middle|\hat{H}^{(1)}\middle|\psi\right\rangle$在形式上是一致的，因此可以按物理概念取类比。我们知道$\rho(\xi)=\psi^*(\xi)\psi(\xi)$代表概率密度，而$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i=\hat{N}_i$是占有数算符，$\psi_i^*(\xi)\hat{N}_i\psi_i(\xi)$是占有数密度，自然的可以定义**粒子数密度算符**

$$\hat{\rho}_N(\xi)=\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\psi}(\xi), \tag{2.4.11}$$

使得

$$\hat{N}=\int\hat{\rho}_N(\xi)\mathrm{d}\xi=\sum_i\hat{N}_i=\sum_i\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i \tag{2.4.12}$$

是系统的**总粒子数算符**，其在*Hamiltonian*算符下取占有数表象就能得到系统的能级。定义系统的**粒子数密度**n和总粒子数N为上述两个算符在占有数表象中的本征值

$$\hat{\rho}_N(\xi)\left|n\right\rangle=n_\xi\left|N\right\rangle,\quad\hat{N}\left|n\right\rangle=N\left|N\right\rangle. \tag{2.4.13}$$

两者之间的关系由归一化确定，而归一化取决于参数ξ，比如取ξ为坐标$\mathbf{r}$，使得$V=\int\mathrm{d}^d\mathbf{r}$，则归一化写为$N=nV$。我们同样可以对波函数算符求*Bogoliubov*变换，但由于波函数算符本身关于占有数算符就是线性的，并且在积分后会析出占有数算符，所以最终会回到前文中的内容，因此这里就不讨论了。

最后我们谈一下矩阵元的表示[3]。关于算符的矩阵元理论这里不过多重复，但是在形式上我们可以这么思考：算符$\hat{f}$的矩阵元在能级态$|n\rangle=\psi_n(\xi)$下写为

$$f_{mn}=\left\langle m\middle|\hat{f}\middle|n\right\rangle=\int\psi_m^*(\xi)\hat{f}\psi_n(\xi)\mathrm{d}\xi,\quad\langle f\rangle=\sum_n f_{nn}, \tag{2.4.14}$$

如果我们将能级号n理解为某种参数x，则上述矩阵元还可以写为

$$f(x,y)=\int\psi^*(\xi,x)\hat{f}(y)\psi(\xi,y)\mathrm{d}\xi,$$

现在算符$\hat{f}=\hat{f}(y)$只作用于参数y上。其均值写为

$$\langle f\rangle=\sum_n f_{nn}=\sum_y f(y,y)=\int\Big[\psi^*(\xi,x)\hat{f}(y)\psi(\xi,y)\Big]_{y=x}\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}y\,.$$

因为$\hat{f}$只作用于参数y上，并且矩阵元的积分和参数x,y无关，所以我们可以将矩阵元写为

$$f(x,y)=\int\psi^*(\xi,x)\Big[\hat{f}(y)\psi(\xi,y)\Big]\mathrm{d}\xi=\hat{f}(y)\int\psi^*(\xi,x)\psi(\xi,y)\mathrm{d}\xi,$$

其中第三个等式应该这么理解：积分只针对系统参数ξ，而$\hat{f}$和ξ无关，因此可以从积分中提出。基于这个含义，我们定义系统的**密度矩阵 *Density Matrix***为(*J.von Neumann*，Л.Д.Ландау，*F.Bloch*，1927)

$$\mathbf{w}(x,y)=\int\psi^*(\xi,x)\psi(\xi,y)\mathrm{d}\xi=\int\langle y|\psi(\xi)\rangle\langle\psi(\xi)|x\rangle\,\mathrm{d}\xi\implies\hat{\mathbf{w}}=\int|\psi(\xi)\rangle\langle\psi(\xi)|\,\mathrm{d}\xi,\tag{2.4.15}$$

于是算符$\hat{f}(x)$的矩阵表示为

$$f(x,y)=\hat{f}(y)\mathbf{w}(x,y),\quad\langle f\rangle=\int\Big[\hat{f}\mathbf{w}(x,y)\Big]_{x=y}\mathrm{d}x=\mathrm{tr}\Big(\hat{f}\hat{\mathbf{w}}\Big).\tag{2.4.16}$$

也就是说，它的作用和概率密度相同，因此称为密度矩阵。在算符形式下，关于参数x的矩阵元的计算为

$$\mathbf{w}(x,y)=\langle x|\hat{\mathbf{w}}|y\rangle\,,$$

这称为密度矩阵的**参数x表象**，因为这体现了$\hat{\mathbf{w}}$对参数态$|x\rangle$的投影。

现在我们来讨论密度矩阵的性质，首先就是其作为概率密度的归一化方程

$$\mathrm{tr}(\hat{\mathbf{w}})=\int[\mathbf{w}(x,y)]_{x=y}\,\mathrm{d}x=1.\tag{2.4.17}$$

其次不难发现它一定是*Hermitian*，对x代入能级号就能得到，给出

$$\mathbf{w}(x,y)=\mathbf{w}^*(y,x)=\mathbf{w}^\dagger(x,y)\implies\hat{\mathbf{w}}=\hat{\mathbf{w}}^\dagger.\tag{2.4.18}$$

在能级态$|n\rangle$下，我们对波函数展开，这里不限制于定态波函数

$$\psi(\xi,x,t)=\sum_n c_n\langle x(\xi)|n\rangle\exp(-iE_nt),$$

代入定义式我们得到含时密度矩阵为

$$\begin{aligned}\mathbf{w}(x,y,t)&=\sum_{mn,\xi}c_m^*c_n\langle m|x(\xi)\rangle\langle y(\xi)|n\rangle\exp\{-i(E_m-E_n)t\}\\&=\sum_{mn,\xi}a_{mn}(\xi)\langle m|x(\xi)\rangle\langle y(\xi)|n\rangle\exp\{-i(E_m-E_n)t\}.\end{aligned}$$

这就是密度矩阵的矩阵元形式

$$w_{mn}=a_{mn},\quad w_{mn}(x,y,t)=\sum_\xi a_{mn}(\xi)\langle m|x(\xi)\rangle\langle y(\xi)|n\rangle\exp\{-i(E_m-E_n)t\}.\tag{2.4.19}$$

一般我们称w_{mn}为密度矩阵的**能量表象**，因为它确定了$\hat{\mathbf{w}}$对能级态$|n\rangle$的投影。由此我们看到，密度矩阵满足***von Neumann*方程**

$$i\hbar\frac{\partial\mathbf{w}(x,y,t)}{\partial t}=\Big[\hat{H}(x)-\hat{H}^\dagger(y)\Big]\mathbf{w}(x,y,t).\tag{2.4.20}$$

具体证明略过。事实上在算符形式下，*von Neumann*方程还可以写作

$$i\hbar\frac{\partial\hat{\mathbf{w}}}{\partial t}=\Big[\hat{H},\hat{\mathbf{w}}\Big].\tag{2.4.21}$$

同时我们还能通过上式引入**纯态**和**混合态**的定义如下，这里我们考虑定态形式

- 纯态：$w_{mn}(x,y) = \sum_{\xi} c_m^* c_n \langle x,m|\psi(\xi)\rangle \langle \psi(\xi)|y,n\rangle$，也就是态可以用单个波函数表示，此时参数$\xi$和$x$独立，可以证明对于纯态我们有$\mathbf{w}^2 = \mathbf{w}$；
- 混合态：$w_{mn}(x,y) = \sum_{\xi} a_{mn}(\xi) \langle x,m|\psi(\xi)\rangle \langle \psi(\xi)|y,n\rangle$，其中$a_{mn} \neq c_m^* c_n$，也就是参数$\xi$和$x$不独立，只能依赖密度矩阵描述，这是最普遍的情况。

在分量下我们给出算符$\hat{f}(x)$的均值为

$$\langle f\rangle(t) = \sum_{mn,\xi} \left[\langle x(\xi)|m\rangle \left\langle m\middle|\hat{f}\hat{\mathbf{w}}\middle|n\right\rangle \langle n|y(\xi)\rangle\right]_{y=x}(t) = w_{mn} f^{mn} \exp\{-i(E_m - E_n)t\}. \tag{2.4.22}$$

在定态纯态下就写为$\langle f\rangle = c_m^* c_n f^{mn}$，可见这和一般算符的均值一样，只是推广至任意的系统。

现在我们考虑密度矩阵在占有数表象中的形式，也就是其二次量子化。不失一般性的，我们考察定态单粒子算符$\hat{F}^{(1)}$，多粒子的演化情况参考第10.3节。其均值由式(2.2.13)决定，而其二次量子化算符形式为式(2.3.9)。当然我们很容易知道，式(2.3.9)对应的是纯态，因为其均值写为

$$\left\langle \hat{F}^{(1)}\right\rangle = \sum_{ik} f_{ik}^{(1)} \left\langle \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_k\right\rangle \equiv \sum_{ik} f_{ik}^{(1)} c_i^* c_k,$$

这就是纯态的结论，不能体现混合态。为了描述混合态，我们需要算符化系数a_{mn}，但目前是不可能的。回到定义(2.4.15)中，不难想到最简单的方法就是使用波函数算符(2.4.3)，参考式(2.4.2)进行二次量子化。因而我们得到密度矩阵算符为

$$\hat{\mathbf{w}} = \int \hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi, \tag{2.4.23}$$

对于其参数x表象我们记为

$$\hat{\mathbf{w}}(x,y) = \langle x|\hat{\mathbf{w}}|y\rangle = \int \hat{\psi}^\dagger(x,\xi)\hat{\psi}(y,\xi)\mathrm{d}\xi. \tag{2.4.24}$$

不难看到在$x=y$时，参数表象给出在该参数下的占有数密度算符

$$\hat{\boldsymbol{\zeta}}(x,y=x) = \int \hat{\psi}^\dagger(\xi,x)\hat{\psi}(\xi,x)\mathrm{d}\xi = \int \hat{\rho}_x(\xi)\mathrm{d}\xi = \hat{\rho}_x,$$

这是符合我们对于密度矩阵的结论的。并且根据式(2.4.2)我们得到单粒子算符写为

$$\hat{F}^{(1)}(x,y) = \int \hat{\psi}^\dagger(\xi,x)\hat{f}^{(1)}(y)\hat{\psi}(\xi,y)\mathrm{d}\xi = \hat{f}^{(1)}\hat{\boldsymbol{\zeta}}(x,y), \tag{2.4.25}$$

从而均值为

$$\left\langle \hat{F}^{(1)}\right\rangle = \int \left[\hat{f}^{(1)}\hat{\mathbf{w}}(x,y)\right]_{x=y} \mathrm{d}x = \mathrm{tr}\left(\hat{f}\hat{\mathbf{w}}\right). \tag{2.4.26}$$

当然对于单粒子还可以进一步简化，因为此时参数x只对应一个粒子a，所以粒子数密度和占有数密度相同，归一化取为$Nn_x^{(a)} = 1$。并且如果我们只考察这个粒子，则系统处于纯态，于是我们定义单粒子的**约化密度矩阵算符**为

$$\hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)}(x,y) = \frac{1}{N}\hat{\psi}_a^\dagger(x)\hat{\psi}_a(y) = \frac{1}{N}\hat{\boldsymbol{\zeta}}(x,y). \tag{2.4.27}$$

但需要强调的是$\hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)} \neq \hat{\mathbf{w}}$，因为对$\xi$的积分包含了系统的统计信息$a_{mn}$，这一点是纯态$\hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)}$无法涵盖的。对占有数态取均值就给出单粒子约化密度矩阵，注意这里的均值要算上分布$\hat{\mathbf{w}}$的迹

$$\zeta^{(a)}(x,y) = \frac{1}{N}\left\langle \hat{\psi}_a^\dagger(x)\hat{\psi}_a(y)\right\rangle = \frac{1}{N}\,\mathrm{tr}\left(\hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)}\hat{\mathbf{w}}\right). \tag{2.4.28}$$

从而得到算符$\hat{F}^{(1)}$的均值以单个粒子的密度矩阵算符表述为

$$\left\langle \hat{F}^{(1)} \right\rangle = \sum_a \int \left[\hat{f}^{(1)} \hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)}(x,y) \right]_{x=y} \mathrm{d}x \,. \tag{2.4.29}$$

当然后续在不影响理解的前提下，我们依旧省略粒子号a，密度矩阵统一写为均值形式

$$\zeta^{(1)}(x,y,t) = \frac{1}{N} \left\langle \hat{\psi}^\dagger(x,t) \hat{\psi}(y,t) \right\rangle . \tag{2.4.30}$$

这是后文中最常用到的形式，它的对角元就是系统处于参数x态的占有数密度

$$\zeta^{(1)}(x,x) = \zeta^{(1)}(x,y=x,t) = \frac{1}{N} \left\langle \hat{\psi}^\dagger(x,t) \hat{\psi}(y=x,t) \right\rangle = n_x, \tag{2.4.31}$$

其满足归一化条件(2.4.17)，这里写作$\mathrm{tr}\left(\hat{\boldsymbol{\zeta}}\right) = \sum\limits_x \zeta^{(1)}(x,x) = 1/N$。对于只含有单个粒子的纯态系统，我们有$\zeta^{(1)} = \dfrac{1}{N} \left\langle 1 \middle| \hat{\psi}^\dagger(x) \hat{\psi}(y) \middle| 1 \right\rangle$。同时我们还应该指出，这里的均值处理和态没有关系，因为在算符表述下，可以对任意的基展开，因此这个均值并不需要完全在占有数表象下理解。对于其在时间层面的应用，请参考第10.7.1节。

以上所涉及到的都是针对一种玻色子而言的，若涉及多种粒子那么可以预见上述定义的算符必须互相对易，因为不同的粒子之间可以看作不同的系统。玻色子体系的表述相对简单，因为它不涉及占有数关于能级的限制，所以我们能够直接从谐振子模型演化过来。后文我们会看到费米子系统在形式上和玻色子系统的二次量子化结果一致，但是过程完全不同，这一点在相对论下表现得会更加的明显。

同时这里还要指出，波函数算符的应用范围要比直接定义产生和湮灭算符更广，因为产生和湮灭算符的定义需要依赖确定的占有数态，但是在某些情况下占有数的物理含义并不是非常的清晰，因此并不能定义相应的产生和湮灭算符。但是波函数算符在形式上就是将完备态的系数算符化，其定义不依赖占有数态，因而是更加自由的。

3 费米子的二次量子化

上面介绍了玻色子的二次量子化理论，可以看到因为没有额外的限制，因此整体来讲是对于谐振子模型的直接推广。但是对于费米子，由于*Pauli*不相容原理，导致各能级占有数最大为1，$\forall i \in \mathbb{N}, N_i = 0/1$。因此若考虑能级的升降，跃迁的粒子必然会把目的能级所占的原粒子踢出该能级，而这个流浪的粒子为了保持在系统中也可能会做同样的事，导致一连串的连锁反应，自然的其理论会更加的复杂。

同样的，我们通过算符的占有数矩阵元，引入适配的可变占有数算符，以及相互作用的*Hatree-Fock*近似和*Bogoliubiv*变换。当然对于*Hatree-Fock*近似，由于不相容原理的约束，情况和玻色子相比会有显著的不同，我们会对此详细分析。

3.1 费米子系统

在双玻色子系统中，式(2.1.1)取加号，而在双费米子系统中取减号，也就是

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{1a}\psi_{2b} - \psi_{1b}\psi_{2a}).$$

这个减号也就说明该函数关于空间是反对称的，有$\psi(\mathbf{r}_a\mathbf{r}_b) = -\psi(\mathbf{r}_b, \mathbf{r}_a)$。在量子物理中，关于空间的对称性称为**宇称 *Parity***，其实也就是波函数的奇偶性，这一点可以用一个算符$\hat{P}$表示，其关于双粒子系统的本征方程记为

$$\hat{P}\psi(\mathbf{r}_a, \mathbf{r}_b) = \kappa\psi(\mathbf{r}_b, \mathbf{r}_a), \tag{3.1.1}$$

其必须满足条件$\hat{P}^2\psi(\mathbf{r}_a, \mathbf{r}_b) = \psi(\mathbf{r}_a, \mathbf{r}_b)$，则自然的可以看到

$$\kappa^2 = 1 \implies \kappa = \pm 1. \tag{3.1.2}$$

一般来讲，宇称对于系统是守恒的，也就是写作$\left[\hat{P}, \hat{H}\right] = \mathbf{0}$，这是默认的公理。但是我们后续会看到有一种特殊的费米子，称为中微子μ，它是宇称不守恒的，当然这是后话了，参见第7.6节。

对比两个定义式不难发现，费米子系统$\kappa = -1$为奇宇称，玻色子系统$\kappa = 1$为偶宇称，也就是说两者对称性相反。这一点也就造成了一个现象：若$\psi_1 = \psi_2$，则我们必有$\psi \equiv 0$，也就是说两个费米子在同一能级中的概率为0。而这也就给占有数划定了一个边界：$0 \leq n \leq 1$，但自然条件为$n \in \mathbb{N}^*$，因此易知$n = 0/1$，只能取两个值，也就是所谓的不相容原理的由来。

观察波函数式可以看到，这里的奇宇称可以用置换符号表示为$\kappa = -1 = \operatorname{sgn}\left(\sigma\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}\right)$，其本质为奇置换，和行列式的值是一样的。这一点可以很容易的推广至N个费米子系统上，记系统集合参数为ξ，则其总波函数的奇置换性可以由***Slater*行列式**表示为

$$\psi(\xi) = A\begin{vmatrix}\psi_1(\xi_1) & \psi_2(\xi_1) & \cdots & \psi_N(\xi_1)\\ \psi_1(\xi_2) & \psi_2(\xi_2) & \cdots & \psi_N(\xi_2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \psi_1(\xi_N) & \psi_2(\xi_N) & \cdots & \psi_N(\xi_N)\end{vmatrix}. \tag{3.1.3}$$

这里的归一化系数为$A = \frac{1}{\sqrt{N}}$。容易看到此波函数还是反对称的，并且仍满足不相容原理，因此一般都用*Slater*行列式表示费米子系统的波函数。

当然，全同粒子在内禀属性上还是可以分辨的，这里引入一个概念称为粒子的**自旋 *Spin***，其用算符$\hat{\mathbf{S}}$表示。它的数学性质和角动量算符$\hat{\mathbf{L}}$完全一样，不同的是在物理上我们无法直接观测到其具体的力学性质，只能通过外场来探测，其中*Stern-Gerlash*实验利用外磁场证实了电子自旋的存在。在欧氏空间中，算符分量表示为$\hat{\mathbf{S}}=\left(\hat{S}_x,\hat{S}_y,\hat{S}_z\right)$，满足矢量模的性质

$$\hat{\mathbf{S}}^2=\hat{S}_x^2+\hat{S}_y^2+\hat{S}_z^2. \tag{3.1.4}$$

一般取外场沿z轴，则可观测量是S & S_z，其计算方式和谐振子系统一样，有

$$\hat{\mathbf{S}}^2=\left(\hat{S}_x+i\hat{S}_y\right)\left(\hat{S}_x-i\hat{S}_y\right)+\hat{S}_z^2.$$

可以证明，若$S=s>0$，则$S_z=-s,-s+1,\ldots,0,\ldots,s-1,s$，即体现为能级化。但是自旋最大的特点是取值可为半整数$s=\dfrac{k}{2},k\in\mathbb{N}$，因此虽然也是阶梯，但是这阶梯可以从一半开始脚踩空气爬。关于自旋具体的代数理论参考第7.2节，这里不展开。

在后面我们会证明，自旋取值为半整数的是费米子，代表有电子$s(e^-)=\dfrac{1}{2}$，整数的为玻色子，代表有光子$s(\gamma)=1$，这里我们暂时就当作定理记住就好了，详情参考第7.5节。其实该性质也可以这么理解：看系统需要转多少圈才能回到原状态，转的圈数就是自旋值。例如谐振子，它需要一整个来回才能回到初始态，因而$s=1$，是玻色子；而电子需要转两圈。这一点和内禀规范不变性有关。

3.2 算符的占有数矩阵元

记粒子编号为$\{a\}$，系统的参数为ξ，完备正交归一基仍为$\psi_i(\xi_a)$，但总波函数并非简单的乘积，而是以式(3.1.3)的形式出现，这里就不展开了。

此时以占有数为变量的态函数相对于玻色子有大幅简化，单能级$|N_i\rangle$只有两种可能性：$|0\rangle$或者$|1\rangle$，d个能级的态$|N_1,\ldots,N_d\rangle$共有2^d种情况。为了后续表述方便，这里我们记

$$0_i:N_i=0,\quad 1_i:N_i=1,\quad |N_i\rangle=|0_i/1_i\rangle\,,$$

同时基于上面提到的连锁反应可以想到，两个能级间跃迁必然会涉及到它们之间所有的粒子的波函数，因此我们记**占有数和符号**

$$\sum(i,j)=\sum_{n=i}^{j}N_n,$$

即能级E_i, E_j包含两端之间的粒子数总和。

依旧取单粒子a的某一个可观测物理量$f_a^{(1)}\in\mathcal{O}_a^{(1)}$的*Hermitian*算符$\hat{f}_a^{(1)}\in\hat{\mathcal{O}}_a^{(1)}$，按同样的理由，此算符的作用表现为式(2.2.2)，粒子可以跃迁也可以简并。对于简并的情况，其占有数矩阵元和式(2.2.5)一样，但是因为不跃迁的前提必然是有粒子存在，则这里有$|N_i\rangle=|1_i\rangle$，因而有

$$\left\langle N_i\middle|\hat{f}_a^{(1)}\middle|N_i\right\rangle=f_{a,ii}^{(1)}. \tag{3.2.1}$$

而对于跃迁，其占有数矩阵元和式(2.2.7)必然不一样，因为会涉及到$|N_i\rangle=|0_i\rangle$，直接套用会得出0。我们可以这样考虑这个情形：设粒子从能级N_k跃迁到N_i，那么其波函数在总波函数中的置换会经过其中所

有的粒子的波函数，又因为每经过一个粒子会乘上-1，因此可以得出

$$\left\langle N_i, N_k-1\middle|\hat{f}_a^{(1)}\middle|N_i-1, N_k\right\rangle=\left\langle 1_i, 0_k\middle|\hat{f}_a^{(1)}\middle|0_i, 1_k\right\rangle=f_{a,ik}^{(1)}(-1)^{\sum^{(i+1,k-1)}},\quad i<k. \tag{3.2.2}$$

注意经过的是E_i和E_k之间的粒子，且在E_i和E_k这两个能级上是偶置换，不影响波函数的符号，所以求和从$i+1$到$k-1$。对比玻色子的矩阵元(2.2.7)，我们看到两者有对应关系

$$(-1)^{\sum^{(i+1,k-1)}}\longleftrightarrow\sqrt{N_iN_k},$$

这实际上就是两者的归一化系数，这种替换是不相容原理的直接结果。类似的对于双粒子，明显涉及到两个不同跃迁过程中的所有排列，因此我们可以得到

$$\begin{aligned}&\left\langle N_i, N_j, N_k-1, N_l-1\middle|\hat{f}_a^{(1)}\middle|N_i-1, N_j-1, N_k, N_l\right\rangle\\&=\left\langle 1_i, 1_j, 0_k, 0_l\middle|\hat{f}_a^{(1)}\middle|0_i, 0_j, 1_k, 1_l\right\rangle=f_{a,ijkl}^{(1)}(-1)^{\sum^{(i+1,k-1)}+\sum^{(j+1,l-1)}}.\end{aligned} \tag{3.2.3}$$

同样的从式(2.2.14)出发，我们做类似的替换就能得到相同的结论。

对于总物理量算符$\hat{F}^{(1)}=\sum_a\hat{f}_a^{(1)}\in\mathcal{O}^{(1)}$，和式(2.2.12)一样，我们有占有数矩阵元

$$\begin{aligned}\left\langle N_i\middle|\hat{F}^{(1)}\middle|N_i\right\rangle&=f_{ii}^{(1)}=f_{ii}^{(1)}(-1)^{\sum^{(i+1,i-1)}},\\\left\langle N_i, N_k-1\middle|\hat{F}^{(1)}\middle|N_i-1, N_k\right\rangle&=f_{ik}^{(1)}(-1)^{\sum^{(i+1,k-1)}},\end{aligned} \tag{3.2.4}$$

其均值为$\left\langle\hat{F}^{(1)}\right\rangle=\sum_i f_{ii}^{(1)}N_i$，和式(2.2.13)是一样的，因为其本质没变，只是粒子性质变了。复粒子对的情况我们就略过了，整体的思路是一样的，只需要注意置换数即可。

3.3 二次量子化算符

对于费米子，定义式(2.3.1)和式(2.3.2)在形式上仍然适用，因为对于态$|0_i\rangle$的占有数只能增加1，态$|1_i\rangle$的占有数只能减少1，因此系数均非0。但这里有本质的区别：粒子的产生和消失本质上是由波函数因子ψ_i的存在与否来体现的，而它所带的能级号是包含在总波函数ψ的置换中的，因此该因子的存在性会直接导致原排列的改变，从而使得系数符号也会改变，这在玻色子的计算当中是从未有过的问题。现在来计算其置换符号。

对于产生算符$\hat{c}_i^\dagger$，其在N_i处产生一个粒子$|i\rangle$，而原先该能级处是无粒子的，即$\hat{c}_i^\dagger|0_i\rangle=A|1_i\rangle$，因此在总波函数中原先这一项是不包含在排列中，而现在就要算进去，最终符号和是否新排列为奇置换有关。我们可以讨论一下这个操作会波及到多少能级：

以初始排列$\sigma=\begin{pmatrix}4&6\end{pmatrix}$为例，取插入的数是$i=5$，若新排列为$\sigma=\begin{pmatrix}4&i&6\end{pmatrix}$，则依旧是偶置换，所以其符号给出$\mathrm{sgn}(\sigma)=1$，但如果新排列为$\sigma=\begin{pmatrix}i&4&6\end{pmatrix}$则为奇置换，$\mathrm{sgn}(\sigma)=-1$。但若考虑初始排列$\sigma=\begin{pmatrix}3&4&6\end{pmatrix}$，则$\sigma=\begin{pmatrix}i&3&4&6\end{pmatrix}$是偶置换，而$\sigma=\begin{pmatrix}3&i&4&6\end{pmatrix}$是奇置换。由此可见置换的奇偶性和比插入的这个数小的数的个数有关，具体一点可以表达为$\mathrm{sgn}(\sigma)=(-1)^{\sum^{(1,i-1)}}$，这里个数以占有数和表示。

类比上述例子，不难看出此处产生粒子的操作和插入数字的效果是一样的，因而我们此处的归一化态常数为$A=\mathrm{sgn}(\sigma)=(-1)^{\sum^{(1,i-1)}}$，也就类似$E_0$和$E_i$之间跃迁的归一化系数。而消灭粒子是反向操作，由操作的对称性易知系数一样。因此我们有新的定义式：

- **产生算符 *Creation*：** $\hat{c}^\dagger$

$$\hat{c}_i^\dagger \left|\ldots,0_i,\ldots\ldots\right\rangle = (-1)^{\sum(1,i-1)} \left|\ldots,1_i,\ldots\ldots\right\rangle. \tag{3.3.1}$$

- **湮没算符 *Annilation*：** $\hat{c}$

$$\hat{c}_i \left|\ldots,1_i,\ldots\ldots\right\rangle = (-1)^{\sum(1,i-1)} \left|\ldots,0_i,\ldots\ldots\right\rangle. \tag{3.3.2}$$

它们的矩阵元满足如下的公式：

$$\langle 0_i|\hat{c}_i|1_i\rangle = \left\langle 1_i\middle|\hat{c}_i^\dagger\middle|0_i\right\rangle = (-1)^{\sum(1,i-1)}. \tag{3.3.3}$$

在玻色子中二次量子化算符由式(2.3.9)给出，其中涉及算符$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k$，这里我们也计算一下该算符。对于$k>i$，回忆到对不同能级算符的作用是独立的，则矩阵元按照上述的定义给出

$$\begin{aligned}\left\langle 1_i,0_k\middle|\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k\middle|0_i,1_k\right\rangle &= \left\langle 1_i,0_k\middle|\hat{c}_i^\dagger\middle|0_i,0_k\right\rangle \langle 0_i,0_k|\hat{c}_k|0_i,1_k\rangle \\ &= (-1)^{\sum(1,i-1)}(-1)^{\sum(1,k-1)} = (-1)^{\sum(1,i-1)+\sum(1,k-1)}.\end{aligned} \tag{3.3.4}$$

具体计算指数，我们根据定义式展开得到

$$\sum(1,k-1) = \sum(1,i-1) + \sum(i-1,k-1) = \sum(1,i-1) + \sum(i+1,k-1) + N_i,$$

需要注意到该指数出自矩阵元$\langle 0_i,0_k|\hat{c}_k|0_i,1_k\rangle$，而对于该矩阵元$N_i = 0_i$，从而我们得到

$$(-1)^{\sum(1,i-1)+\sum(1,k-1)} = (-1)^{2\times\sum(1,i-1)+\sum(i+1,k-1)} = (-1)^{\sum(i+1,k-1)}.$$

于是最终我们有

$$\left\langle N_i,N_k-1\middle|\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k\middle|N_i-1,N_k\right\rangle = (-1)^{\sum(i+1,k-1)}. \tag{3.3.5}$$

交换算符顺序，按照类似的想法我们给出

$$\left\langle 1_i,0_k\middle|\hat{c}_k\hat{c}_i^\dagger\middle|0_i,1_k\right\rangle = \langle 1_i,0_k|\hat{c}_k|1_i,1_k\rangle \left\langle 1_i,1_k\middle|\hat{c}_i^\dagger\middle|0_i,1_k\right\rangle = (-1)^{\sum(1,i-1)+\sum(1,k-1)}.$$

依旧写出$\sum(1,k-1) = \sum(1,i-1)+\sum(i+1,k-1)+N_i$，但此时矩阵元为$\langle 1_i,0_k|\hat{c}_k|1_i,1_k\rangle$，对应$N_i = 1_i$，所以我们得到

$$\left\langle 1_i,0_k\middle|\hat{c}_k\hat{c}_i^\dagger\middle|0_i,1_k\right\rangle = -(-1)^{\sum(i+1,k-1)}, \tag{3.3.6}$$

与式(3.3.5)相比两者符号相反，因此我们可以得出

$$\hat{c}_k\hat{c}_i^\dagger + \hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k = \mathbf{0}, \quad i\neq k. \tag{3.3.7}$$

即两者反对易，和玻色子系统的定义式的对易性(2.3.5)不同，这是费米子和玻色子之间区别的根本原因。

同样的我们也可以构造占有数算符。取非跃迁情况，有

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i \left|1_i\right\rangle = (-1)^{2\sum(1,i-1)} \left|1_i\right\rangle = N_i \left|1_i\right\rangle, \tag{3.3.8}$$

因此占有数算符和式(2.3.4)一样，写为

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i = \hat{N}_i, \tag{3.3.9}$$

这是因为其和粒子性质无关。交换顺序有

$$\hat{c}_i\hat{c}_i^\dagger\left|0_i\right\rangle=(-1)^{2\sum^{(1,i-1)}}\left|1_i\right\rangle=1_i\left|0_i\right\rangle=(1_i-N_i)\left|0_i\right\rangle, \tag{3.3.10}$$

注意此处占有数$N_i=0_i$，减号是因为总占有数≤ 1。可以看到此时算符给出$\hat{c}_i\hat{c}_i^\dagger=1-\hat{N}_i$，两式求和后得出

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i+\hat{c}_i\hat{c}_i^\dagger=\hat{\mathbf{I}}, \tag{3.3.11}$$

和式(3.3.7)合并可以给出最终的反对易性式

$$\hat{c}_k\hat{c}_i^\dagger+\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k=\delta_{ik}\hat{\mathbf{I}}. \tag{3.3.12}$$

这个是和玻色子的二次量子化本质不同的一点。类似的计算给出同种算符的反对易性：

$$\hat{c}_i\hat{c}_k+\hat{c}_k\hat{c}_i=0, \tag{3.3.13}$$

在玻色子中这两个是对易的，因为作用能级的不同因此自然相互独立。造成这一现象的原因就在于不相容原理，占有数的增减不仅仅是粒子数量的增减，更是波函数因子的存亡，乃至置换的改变，可谓动一发而牵全身。正是因为这样导致不同的两个能级事实上是相互关联的，所以会出现反对易的情况。但是玻色子是包容的，各能级各司其职，不会因为突然的增减而影响其各自的运行，因此他们是各自独立的，也就必然对易。

我们看到，结论(3.3.5)和式(3.2.2)的占有数系数是匹配的，最终二次量子化算符的占有数矩阵元可以写为

$$\left\langle N_i,N_k-1\middle|\hat{F}^{(1)}\middle|N_i-1,N_k\right\rangle=\left\langle 1_i,0_k\middle|\hat{F}_a^{(1)}\middle|0_i,1_k\right\rangle=f_{ik}^{(1)}(-1)^{\sum^{(i+1,k-1)}}. \tag{3.3.14}$$

按照式(2.3.8)类似的思路，我们写出

$$\begin{aligned}f_{ik}^{(1)}(-1)^{\sum^{(i+1,k-1)}}\left|1_i,0_k\right\rangle&=f_{ik}^{(1)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k\left|0_i-1,1_k\right\rangle\\&=\left|1_i,0_k\right\rangle\left\langle 1_i,0_k\middle|\hat{F}_a^{(1)}\middle|0_i,1_k\right\rangle=\hat{\mathcal{D}}_{ik}\hat{F}^{(1)}\left|0_i-1,1_k\right\rangle,\end{aligned}$$

求和后得到二次量子化算符

$$\hat{F}^{(1)}=\sum_{ik}f_{ik}^{(1)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k. \tag{3.3.15}$$

我们看到它和式(2.3.9)的形式一致，**可见不相容原理并不会导致二次量子化算符的改变**。这是因为$\mathcal{O}$和$\hat{\mathcal{O}}$是不变的，也就是说其物理意义是不变的，从而和数学形式无关。其余各级的二次量子化算符都可以通过类似的方法计算，具体细节这里就不再提了。对于系统的*Hamiltonian*算符，我们给出

$$\hat{H}=\sum_{ik}H_{ik}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k=\sum_i E_i\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i, \tag{3.3.16}$$

这是显而易见的，但是由于算符的反对易性会使得*Bogoliubov*变换产生变化。我们依旧从单能级出发，此时系统的*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}=E\hat{a}^\dagger\hat{a}=\frac{1}{2}E\Big(\hat{a}^\dagger\hat{a}-\hat{a}\hat{a}^\dagger+\hat{\mathbf{I}}\Big).$$

对比玻色子系统的形式(1.3.11)，我们发现算符在对易后从加号变为减号，也就是

$$\text{玻色子：}\hat{H}\propto\hat{a}^\dagger\hat{a}+\hat{a}\hat{a}^\dagger=\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\mathbf{R}(\hat{a})\rightarrow\text{费米子：}\hat{H}\propto\hat{a}^\dagger\hat{a}-\hat{a}\hat{a}^\dagger=\big\{\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\boldsymbol{\Sigma}\big\}\mathbf{R}(\hat{a}). \tag{3.3.17}$$

其中$\mathbf{\Sigma}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$就是伪幺正度规，这事实上就是反对易性的体现，因为加号最终只会给出$\hat{\mathbf{I}}$。

同样的我们引入*Bogoliubov*变换矩阵$\mathbf{\Gamma}$，给出矩阵形式

$$\mathbf{R}\left(\hat{b}\right)=\begin{pmatrix}\hat{b}\\\hat{b}^\dagger\end{pmatrix}=\mathbf{\Gamma}\begin{pmatrix}\hat{a}\\\hat{a}^\dagger\end{pmatrix},\quad \mathbf{\Gamma}=\begin{pmatrix}u&v\\v^*&u^*\end{pmatrix}, \tag{3.3.18}$$

并且我们要求$\left\{\hat{b},\hat{b}^\dagger\right\}$满足费米反对易关系

$$\hat{b}\hat{b}^\dagger+\hat{b}^\dagger\hat{b}=\hat{\mathbf{I}},\quad \hat{b}\hat{b}=\hat{b}^\dagger\hat{b}^\dagger=\mathbf{0}.$$

于是我们代入求得*Bogoliubov*条件为

$$|u|^2+|v|^2=1,\quad uv=u^*v^*=0\implies\begin{cases}u=e^{i\theta_1},\\v=0\end{cases}\quad\text{或者}\quad\begin{cases}u=0,\\v=e^{i\theta_2}\end{cases}. \tag{3.3.19}$$

其中第一条就是幺正条件(1.3.9)。对比式(1.3.6)不难发现，等式从双曲关系变为了三角关系，从而变换矩阵$\mathbf{\Gamma}$从伪幺正矩阵$PSU(2)$变为特殊幺正矩阵$SU(2)$。但同时又因为自身的反对易性要求$uv=0$，进而导致$\mathbf{\Gamma}$只能为对角型或斜对角型。因此我们总结其转置共轭为

$$\mathbf{\Gamma}^\dagger\mathbf{\Gamma}=\begin{pmatrix}|u|^2+|v|^2&uv+vu\\v^*u^*+u^*v^*&|v|^2+|u|^2\end{pmatrix}=\mathbf{I}\implies\mathbf{\Gamma}^\dagger=\mathbf{\Gamma}^{-1}, \tag{3.3.20}$$

这就是特殊幺正矩阵的性质。如果我们希望得到非对角的*Bogoliubov*变换矩阵，也就是$uv\neq0$，则根据幺正条件不难想到，只需令其为矩阵的行列式

$$|\mathbf{\Gamma}|=|u|^2+|v|^2=1$$

即可，这样一来我们就和玻色子的伪幺正条件(1.3.8)合并为**旋转群约束**

$$|\mathbf{\Gamma}|=1, \tag{3.3.21}$$

也就是行列式为1。同时不难解得此时的矩阵形式，按照**正规幺正矩阵**的写法为

$$\mathbf{\Gamma}=\begin{pmatrix}u&-v\\v^*&u^*\end{pmatrix}. \tag{3.3.22}$$

这是我们后续最常采用的费米*Bogoliubov*变换矩阵，此时费米反对易条件自动满足，请读者自行验证。同样引入*Hamiltonian*算符的一般二次型$\mathbf{Y}$，使得算符为

$$\hat{H}=\left(\mathbf{R}^\dagger(\hat{a})\mathbf{\Sigma}\right)\mathbf{Y}\mathbf{R}(\hat{a})=E\left(\mathbf{R}^\dagger\left(\hat{b}\right)\mathbf{\Sigma}\right)\mathbf{R}\left(\hat{b}\right), \tag{3.3.23}$$

这里应该将$\mathbf{R}^\dagger\mathbf{\Sigma}$看作一个整体以保证反对易性，代入变换矩阵解得*Bogoliubov*方程为

$$E\mathbf{\Gamma}^\dagger\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Gamma}=\mathbf{\Sigma}\mathbf{Y}. \tag{3.3.24}$$

当然我们注意到$\mathbf{\Sigma}^2=\mathbf{I}$，因此和玻色子系统相同的形式为

$$E\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Gamma}^\dagger\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Gamma}=\mathbf{Y}. \tag{3.3.25}$$

事实上，如果我们记

$$\mathbf{I}=\mathbf{\Sigma}_{+}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\quad \mathbf{\Sigma}=\mathbf{\Sigma}_{-}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},$$

则两个*Bogoliubov*方程可以整合为

$$E\mathbf{\Sigma}_{\pm}\mathbf{\Gamma}^{\dagger}\mathbf{\Sigma}_{\pm}\mathbf{\Gamma}=\mathbf{Y}, \tag{3.3.26}$$

其中玻色子取$+$，费米子取$-$，这就是单能级方程的统一形式。

现在我们将其推广至跃迁情况，同样的以矩阵形式定义*Bogoliubov*变换为

$$\mathbf{R}\Big(\hat{\mathbf{d}}\Big)=\mathbf{\Gamma}\mathbf{R}(\hat{\mathbf{c}}),\quad \mathbf{\Gamma}=\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{u}&\mathbf{v}\\\hdashline\mathbf{v}^{*}&\mathbf{u}^{*}\end{array}\right), \tag{3.3.27}$$

则通过上述单能级情况类比不难想到，我们只需要将玻色对易下的减号全部改为加号即可，也就是

- 费米自反对易关系：

$$u^{ij}v_{kj}+v^{ij}u_{kj}=0,\quad u^{*ij}v^{*}_{kj}+v^{*ij}u^{*}_{kj}=0, \tag{3.3.28}$$

- *Bogoliubov*条件：

$$u^{ij}u^{*}_{kj}+v^{ij}v^{*}_{kj}=\delta^{i}_{k}. \tag{3.3.29}$$

于是$\mathbf{\Gamma}$的性质按照上述结论写为

$$\mathbf{\Gamma}\mathbf{\Gamma}^{\dagger}=\begin{pmatrix}\mathbf{u}\mathbf{u}^{\dagger}+\mathbf{v}\mathbf{v}^{\dagger}&\mathbf{u}\mathbf{v}^{T}+\mathbf{v}\mathbf{u}^{T}\\\mathbf{v}^{*}\mathbf{u}^{\dagger}+\mathbf{u}^{*}\mathbf{v}^{\dagger}&\mathbf{v}\mathbf{v}^{\dagger}+\mathbf{u}\mathbf{u}^{\dagger}\end{pmatrix}=\mathbf{I}, \tag{3.3.30}$$

也就是幺正性质。如果我们采用正规幺正矩阵(3.3.22)的形式定义

$$\mathbf{\Gamma}=\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{u}&-\mathbf{v}\\\hdashline\mathbf{v}^{*}&\mathbf{u}^{*}\end{array}\right), \tag{3.3.31}$$

则不难想到，此时自反对易条件给出$u^{ij}v_{kj}-v^{ij}u_{kj}=0$恒成立，也就是自动满足，其余内容不变。再计算*Hamiltonian*算符的对角化，参考单能级的*Hamiltonian*算符形式，我们引入二次型$\mathbf{A}$和系统的能量主值矩阵$\mathbb{E}$给出

$$\hat{H}=\mathbf{R}^{\dagger}(\hat{\mathbf{c}})\{\mathbf{\Sigma}\mathbf{Y}\}\mathbf{R}(\hat{\mathbf{c}})=\Big\{\mathbf{R}^{\dagger}\Big(\hat{\mathbf{d}}\Big)\mathbf{\Sigma}\Big\}\mathbb{E}\mathbf{R}\Big(\hat{\mathbf{d}}\Big). \tag{3.3.32}$$

因此我们自然的得到*Bogoliubov*方程为

$$\big(\mathbf{\Gamma}^{\dagger}\mathbf{\Sigma}\big)\mathbb{E}\mathbf{\Gamma}=\mathbf{\Sigma}\mathbf{Y}\iff\big(\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Gamma}^{\dagger}\big)(\mathbf{\Sigma}\mathbb{E})\mathbf{\Gamma}=\mathbf{Y}. \tag{3.3.33}$$

具体细节我们就不再重复了，读者可自行证明。

我们看到*Bogoliubov*变换由于反对易性使得其和玻色子系统不同，和占有数算符相关的所有算符自然的也应相对应的改变。比如波函数算符

$$\hat{\psi}=\sum_{i}\psi_{i}\hat{c}_{i},\quad \hat{\psi}^{\dagger}=\sum_{i}\psi^{*}_{i}(\xi)\hat{c}^{\dagger}_{i}$$

的反对易性表现为

$$\hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}^{\dagger}(\eta)+\hat{\psi}^{\dagger}(\eta)\hat{\psi}(\xi)=\delta(\xi-\eta)\hat{\mathbf{I}}, \tag{3.3.34}$$

$$\hat{\psi}(\xi)\hat{\psi}(\eta)+\hat{\psi}(\eta)\hat{\psi}(\xi)=0, \tag{3.3.35}$$

粒子数密度算符仍然不变，$\hat{\rho}_N(\xi)=\psi^\dagger(\xi)\hat{\psi}(\xi)$，因为其物理意义对与任何粒子都一样。为了后续表述方便，我们在这里记反对易式为

$$\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger+\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}=\left[\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger\right]_+, \tag{3.3.36}$$

以对易子下角标加正号代表反对易子，也就是加法的对易性。普通的对易子可以记为$\left[\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger\right]_-$，当然这是没有必要的。在这种记号下，前面的产生和湮没算符的反对易性表述为

$$\hat{c}_i\hat{c}_k+\hat{c}_k\hat{c}_i=[\hat{c}_i,\hat{c}_k]_+=0,\quad \hat{c}_k\hat{c}_i^\dagger+\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k=\left[\hat{c}_i^\dagger,\hat{c}_k\right]_+=\delta_{ik}\hat{\mathbf{I}}.$$

不难看到，反对易符号是对称的，因此交换两个算符不会有任何变化。后续在反对易性上我们统一采用此记号，当然有些文献也会用大括号{ , }来表示，需要注意描述。关于密度矩阵$\hat{\mathbf{w}}$的内容这里就不再重复了，容易证明其和玻色子系统相同。

3.4 双粒子算符的计算

现在我们同样按*HF*近似求解势能的二级展开$\hat{U}^{(2)}$，连续谱情形请参考第9.5节。同样我们需要强调，以下计算只有方法论意义。类似于玻色子系统，我们依旧是要计算$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k$的主轴形式，但是因为费米子系统是反对易的，所以会产生一些根本性的区别。在没有其余限制条件下，我们共有

$$\{i=k\neq j=l\}\cup\{i=l\neq j=k\}=2$$

种不同的对角化配置，注意$i=j=k=l$的情况，也就是两粒子处于同一能级，在不相容原理下是不允许的。对于粒子交换的$i=l\neq j=k$情况，我们得到

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_j=\hat{c}_i^\dagger\left[\hat{c}_i,\hat{c}_j^\dagger\right]_+\hat{c}_j-\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_j=-\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{3.4.1}$$

其中使用了费米对易$\left[\hat{c}_i,\hat{c}_j^\dagger\right]_+=\mathbf{0}$。对于粒子不交换的$i=k\neq j=l$情况，我们得到

$$\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_j\hat{c}_i=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\Big(\left[\hat{c}_i,\hat{c}_j\right]_+-\hat{c}_i\hat{c}_j\Big)=-\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_i\hat{c}_j=\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{3.4.2}$$

理由是类似的，这里不重复。可以看到$i=l\neq j=k$和$i=k\neq j=l$下是相反的，这就是费米反对易和玻色对易导致的根本性区别，势能的二级展开为

$$\hat{U}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{ijkl}U^{(2)}_{ijkl}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_j^\dagger\hat{c}_l\hat{c}_k=\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\Big(U^{(2)}_{ijij}-U^{(2)}_{ijji}\Big)\hat{N}_i\hat{N}_j. \tag{3.4.3}$$

对于离散能量谱，如果我们同样假设此处的矩阵元有对称性，则我们还可以将展开式写为

$$\hat{U}^{(2)}=0,$$

也就是说粒子间的相互作用都消失了。但是相互作用肯定是存在的，因此对费米子系统我们不能默认矩阵元对称，换句话说就是需要一个表征来区分两者。

这里我们以$s=\frac{1}{2}$的费米子为例，此时$s_z=\pm=\frac{1}{2}$，于是我们可以记双粒子系统的态为

$$\left|i_+,j_-\right\rangle=|i,+\mid j,-\rangle=\left|i,s_z^{(a)}=\frac{1}{2}\right|j,s_z^{(b)}=-\frac{1}{2}\Big\rangle\to|i,\sigma_a|j,\sigma_b\rangle,\quad \sigma_a=\pm1,$$

后文中我们规定粒子1在前粒子2在后，则矩阵元表示为

$$U^{(2)}_{ijkl} = \left\langle i\sigma_1, j\sigma_2 \middle| \hat{U}^{(2)} \middle| k\sigma_1, l\sigma_2 \right\rangle . \tag{3.4.4}$$

这也就造成了矩阵元的非对称性。并且此时占有数算符也需要加上自旋方向，比如我们有以下的项

$$U^{(2)}_{i_-j_-i_-j_-}\hat{c}^\dagger_{i_-}\hat{c}^\dagger_{j_-}\hat{c}_{j_-}\hat{c}_{i_-}, \quad U^{(2)}_{i_+j_-j_-i_+}\hat{c}^\dagger_{i_+}\hat{c}^\dagger_{j_-}\hat{c}_{i_+}\hat{c}_{j_-}, \quad U^{(2)}_{i_-j_+i_-j_+}\hat{c}^\dagger_{i_-}\hat{c}^\dagger_{j_+}\hat{c}_{j_+}\hat{c}_{i_-}, \ldots,$$

因此反对易性关系可以重新写为

$$\left[\hat{c}_{i,\sigma_a}, \hat{c}_{k,\sigma_b}\right]_+ \equiv 0, \quad \left[\hat{c}^\dagger_{i,\sigma_a}, \hat{c}_{k,\sigma_b}\right]_+ = \delta_{ik}\delta_{ab}\hat{\mathbf{I}}, \tag{3.4.5}$$

粒子a的占有数算符我们可以重新定义如下

$$\hat{N}_{i,\sigma_a} = \hat{c}^\dagger_{i,\sigma_a}\hat{c}_{i,\sigma_a}, \quad \hat{N} = \sum_{i,\forall\sigma}\hat{N}_{i,\sigma_a}. \tag{3.4.6}$$

按照此定义，主轴形式还要算上自旋，这就具象化了不相容性。于是我们重新来考虑*Hamiltonian*算符的形式，比如对于一级近似我们给出

$$\hat{H}^{(1)} = \sum_{ik,\forall\sigma} H^{(1)}_{ik,\sigma}\hat{c}^\dagger_{i\sigma}\hat{c}_{k\sigma} = \sum_{i,\forall\sigma} E_{i,\sigma}\hat{N}_{i,\sigma}, \quad E_{i,\sigma} = \left\langle i,\sigma \middle| \hat{H}^{(1)} \middle| i,\sigma \right\rangle . \tag{3.4.7}$$

这里我们省略了粒子号a,b，因为对于每个粒子都是相同的形式，能量和自旋方向有关是很容易验证的。

而根据定义，相互作用的二级近似给出

$$\hat{U}^{(2)} = \frac{1}{2}\sum_{ijkl,\forall\sigma} \left\langle i\sigma_1, j\sigma_2 \middle| \hat{U}^{(2)} \middle| k\sigma_1, l\sigma_2 \right\rangle \hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_2}\hat{c}_{l\sigma_2}\hat{c}_{k\sigma_1}, \tag{3.4.8}$$

利用自旋下的主轴形式，并考虑到不相容原理，我们得到其中主轴化的非零项为如下

- $i=j=k=l:\sigma_1\neq\sigma_2$,

$$\hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_2}\hat{c}_{l\sigma_2}\hat{c}_{k\sigma_1} = \hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{i\sigma_2}\hat{c}_{i\sigma_2}\hat{c}_{i\sigma_1} = \hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{i\sigma_2}\hat{c}_{i\sigma_2} = \hat{N}_{i,\sigma_1}\hat{N}_{i,\sigma_2}. \tag{3.4.9}$$

  这里我们直接使用了不同自旋值算符的反对易性，一共反对易两次所以负负得正，而自旋不同是不相容原理的规定，需要注意到此时两粒子处于同一能级下；

- $i=l\neq j=k:\sigma_1=\sigma_2=\sigma=\pm1$,

$$\hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_2}\hat{c}_{l\sigma_2}\hat{c}_{k\sigma_1} = \hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_2}\hat{c}_{i\sigma_2}\hat{c}_{j\sigma_1} = -\delta_{12}\hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}_{i\sigma_2}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_2}\hat{c}_{j\sigma_1} = -\hat{N}_{i,\sigma}\hat{N}_{j,\sigma}. \tag{3.4.10}$$

  这一项的计算同样直接使用了反对易性。但是因为此时两粒子处于不同能级，并在势能作用下交换位置，所以自旋可以相同，并且在δ_{12}的要求下只能相同；

- $i=k\neq j=l:\sigma_1,\sigma_2=\pm1$,

$$\hat{c}^\dagger_{i\sigma_i}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_j}\hat{c}_{l\sigma_l}\hat{c}_{k\sigma_k} = \hat{c}^\dagger_{i\sigma_1}\hat{c}^\dagger_{j\sigma_2}\hat{c}_{j\sigma_2}\hat{c}_{i\sigma_1} = \hat{N}_{i,\sigma_1}\hat{N}_{j,\sigma_2}. \tag{3.4.11}$$

  这里就不再重复细节了，可自行验证，此时两粒子各自独立，因而自旋没有限制。

于是我们总结正确的势能二级近似的主轴化为

$$\begin{aligned}\hat{U}^{(2)} =&\frac{1}{2}\sum_{i,\sigma_1\neq\sigma_2}\left\langle i\sigma_1,i\sigma_2\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|i\sigma_2,i\sigma_1\right\rangle \hat{N}_{i\sigma_1}\hat{N}_{i\sigma_2}\\&+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j,\forall\sigma}\left\langle i\sigma_1,j\sigma_2\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|i\sigma_1,j\sigma_2\right\rangle \hat{N}_{i\sigma_1}\hat{N}_{j\sigma_2}-\frac{1}{2}\sum_{i\neq j,\sigma}\left\langle i\sigma,j\sigma\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|j\sigma,i\sigma\right\rangle \hat{N}_{i\sigma}\hat{N}_{j\sigma}.\end{aligned}\tag{3.4.12}$$

可见交换项和自旋直接相关，并且一般对于这里的态我们有关系

$$|i\sigma_1,j\sigma_2\rangle\neq|j\sigma_2,i\sigma_1\rangle\,,\tag{3.4.13}$$

所以后两项无法将$\sigma_1=\sigma_2=\sigma$的项消去，此关系可以参考第5.4节中关于旋量空间的说明。同时我们也看到，对于$i=j=k=l$的情况，原先的平方项拆为对不同自旋情况求积，这是符合不相容原理的。最后在占有数表象下，我们给出能量为

$$\begin{aligned}U^{(2)} =&\frac{1}{2}\sum_{i,\sigma_1\neq\sigma_2}\left\langle i\sigma_1,i\sigma_2\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|i\sigma_2,i\sigma_1\right\rangle N_{i\sigma_1}N_{i\sigma_2}\\&+\frac{1}{2}\sum_{i\neq j,\forall\sigma}\left\langle i\sigma_1,j\sigma_2\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|i\sigma_1,j\sigma_2\right\rangle N_{i\sigma_1}N_{j\sigma_2}-\frac{1}{2}\sum_{i\neq j,\sigma}\left\langle i\sigma,j\sigma\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|j\sigma,i\sigma\right\rangle N_{i\sigma}N_{j\sigma}.\end{aligned}\tag{3.4.14}$$

这就是半自旋值费米子系统，比如电子的相互作用势能的通式，后续我们会进一步在特殊情况下求解矩阵元，以给出势能的具体取值。

最后简单的说明一下关于不同种费米子的算符的对易性。由于在同种粒子中已经看到，它们是反对易的，因此理论上不同种粒子也是反对易的。但是前文已经指出，反对易是由不相容原理造成的，而不同种粒子之间是否还有不相容原理有待考证，因此我们其实可以假设不同种粒子是对易的。

无论对易与否，它们在经典力学环境下会得出相同的结果，这里可以定性分析一下：若两者对易，则它们满足普通的测量法则，基也是共享的；若反对易，则它们满足费米子的特殊占有数法则，相当于将不同种的费米子纳入一个二次量子化系统中，因此基也共享。于是无论对易性如何，最终的结果都是一样的。(这一论断的细节可以参考[3] §65)

由于在相对论中我们会看到粒子之间可以转化，而现实中大多数实物粒子都是费米子，因而反对易假设是更加合理的，否则就会串到玻色子上去，详情参考第7.5节。若考虑到上述定性分析，问题就出现在测量上，粒子之间的转化会影响到测量，进而导致基的不同，而反对易就没有这一问题。当然玻色子和费米子之间必然对易，这一点从两者算符的性质区别上就可见一斑，后续我们就不再强调这一点，并且我们会看到大量的玻色对易性和费米反对易性的差别内容。

4 狭义相对论和电磁场分析

为了更好的让读者理解后面的内容，本小节规范一下文中涉及到的有关相对论和场论的记号和角标设置。

我们从相对论动力学出发，严格建立平直时空的微分几何描述，相应的单粒子动力学，以及因果律的定义。随后推广到平直时空上的场，通过变分建立*Lagrang*表述以及守恒律，并简单介绍了场的*Hamilton*表述。基于这两个表述，我们建立了电磁场理论，以及无源的电磁波场理论，重点分析了波的极化。同时由部分偏振波，我们建立*Fourier*变换，并给出了*Green*函数法。作为收尾与量子化的前瞻，我们分析电磁场中低速运动电荷的量子动力学，给出规范场的三维协变导数，以及磁场中的*Landau*能级。

4.1 相对论粒子动力学

在相对论中，时间和空间是统一的，集合称为**时空 *Space-time***，记为$\mathscr{M}$，其在真实物理世界下是一个$4D$的伪*Riemann*流形。$\forall p\in\mathscr{M}$，它的局部坐标系表示为$p=(x^\mu)=(ct,x^i)$，其中$ct=x^0$是时间，其余坐标$1\leq i\leq 3$是空间坐标。上角标μ称为**逆变张量指标 *Contravariant Indice***，下角标ν称为**协变张量指标 *Covariant***，它们可以通过广义*Riemann*流形上的度规来升降，在时空上$\mathscr{M}$为*Lorentz*度规，这里我们规定其在局部坐标系下的分量为

$$\eta_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)=\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&-1\end{pmatrix}. \tag{4.1.1}$$

定义有如上度规的广义*Riemann*流形称为**Lorentz流形**，可以看到其空间分量就是通常三维欧式空间$\mathbb{R}^3$的度规δ^{ij}。对于一般的张量场$T\in\mathscr{T}^r_s(\mathscr{M})$，其分量变换由*Lorentz*群$\mathscr{G}$控制，对于$\mathscr{G}(x^\mu)=x^{\mu'}$，我们有

$$T_{\mu\nu}=T_{\mu'\nu'}\partial_\mu x^{\mu'}\partial_\nu x^{\nu'},$$

这里我们就不展开介绍了，可以参考任意的微分几何教材。在时空中两点之间距离由**间隔 *Interval***所给出，其在微分几何中实际上就是度规，在*Lorentz*流形中写为

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x_\mu=\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu\,. \tag{4.1.2}$$

该式也是指标升降的理论依据，它在坐标变换下是不变的。对于*Lorentz*流形，空间用*Cartesian*坐标系$(x^i)=(x,y,z)$给出

$$\mathrm{d}s^2=c^2\,\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}x^2-\mathrm{d}y^2-\mathrm{d}z^2=(c\,\mathrm{d}t)^2-\mathrm{d}r^2\,. \tag{4.1.3}$$

后文中统一起见用自然单位制，取真空光速$c=1$，也即光速不变原理。流形上的**线元**记为$\mathrm{d}x^\mu$，**面元**记为$\mathrm{d}f_{\mu\nu}$，**超曲面面元**记为$\mathrm{d}S_\mu$，**体面元**记为$\mathrm{d}\Omega$。对应的*Stokes*公式和*Gauß*公式根据*Hodge*对偶公式写为

$$\begin{aligned}
&\int A^{\mu\nu}\mathrm{d}f_{\mu\nu}=\oint\big(\partial_\nu A^{\mu\nu}\,\mathrm{d}S_\mu-\partial_\mu A^{\mu\nu}\,\mathrm{d}S_\nu\big),\\
&\oint A^\mu\,\mathrm{d}S_\mu=\int\partial_\mu A^\mu\mathrm{d}\Omega,\\
&\oint A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu=\int\big(\partial_\nu A^\mu-\partial_\mu A^\nu\big)\mathrm{d}f_{\mu\nu}.
\end{aligned} \tag{4.1.4}$$

这些公式都可以从微分几何中的*Stokes*定理得出，这里就不阐述了，具体可以参考第16.1节。

现在我们来考察任意点p处，切空间$T_p(\mathscr{M})$的性质。对于$\forall u=\big(u^0,\mathbf{u}\big)\in T_p(\mathscr{M})$，我们写出其关于*Lorentz*度规的内积

$$u^\mu u_\mu=\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=u_0^2-\mathbf{u}^2. \tag{4.1.5}$$

若其空间分量为零$\mathbf{u}=\mathbf{0}$，则我们看到内积有$u^\mu u_\mu=u_0^2>0$；反之若其时间分量为零$u^0=0$，则我们看到内积有$u^\mu u_\mu=-\mathbf{u}^2<0$。同时作为两者的分界$u^2=0$，具体打开我们得到

$$\eta_{\mu\nu}u^\mu u^\nu 0\iff \mathrm{d}t^2=\mathrm{d}r^2\iff\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=1. \tag{4.1.6}$$

其中对坐标的转换使用了$T_p(\mathscr{M})\simeq\mathbb{R}^4$这个事实，但只针对*Lorentz*流形成立。而这就是光传播的特征，其间隔为零。将内积简记为$u^2=u^\mu u_\mu$，根据内积符号，我们将切空间划为三个部分：

- **类时区** ***Time-like Zone***：指内积为正的四维矢量集合，在静止参考系下为时间分量的平方，记为$T_p^t(\mathscr{M})=\big\{u|u^2>0\big\}$，相应的四维矢量$u$称为**类时矢量**；
- **类空区** ***Space-like Zone***：指内积为负的四维矢量集合，在某参考系下为空间分量平方的负数，记为$T_p^{\mathbf{r}}(\mathscr{M})=\big\{u|u^2<0\big\}$，相应的四维矢量$u$称为**类空矢量**；
- **类光区** ***Light-like Zone***：指内积为零的四维矢量集合，注意不代表矢量为零。作为类时区和类空区的分界，记为$T_p^c(\mathscr{M})=\big\{u|u^2=0\big\}$，相应的四维矢量$u$称为**类光矢量**。

若我们将矢量看作切空间中的点，那么类光方程$u^2=0$就是一个约束方程，使得类光区成为切空间中一个超曲面。取切空间中的坐标系为$\{\mathbf{e}_t,\mathbf{n}\}$，使得四维矢量写作

$$u=u^0\mathbf{e}_t+|\mathbf{u}|\mathbf{n}\in T_p(\mathscr{M})=\big\{\big(u^0,|\mathbf{u}|\big)\big\},$$

则$T_p^c(\mathscr{M})$就是该坐标系中两个对置的圆锥面，称为**光锥** ***Light Cone***，中轴线为$\mathbf{e}_t$。对于类时区$u_0^2>\mathbf{u}^2$，自然其处于光锥内部，而类空区则处于外部。且在类时区中u^0有正负两种可能性，因此我们定义**未来** ***Future***为$u^0>0$的类时区$T_p^{t+}(\mathscr{M})$，定义**过去** ***Past***为$u^0<0$的类时区$T_p^{t-}(\mathscr{M})$，同时称一个处于未来(过去)的矢量为**指向未来(过去)的**。为了便于理解，我们这里采用同构

$$T_p(\mathscr{M})\simeq\mathbb{R}^2\iff u^0=t,\quad |\mathbf{u}|=|\mathbf{r}|,$$

于是我们得到二维光锥图 2

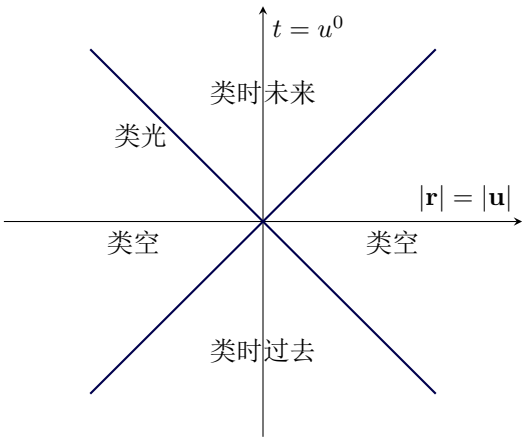


图 2: 在同构意义下，*Lorentz*流形上的光锥和分区

此处还是需要强调，这个时空图只对*Lorentz*流形成立，对于任意的广义*Riemann*流形上图只存在于切空间中，因为光锥的定义就是切空间中的超曲面。

对于一个质量非零的粒子，它在时空中的轨迹称为**世界线** ***Worldline***，记为$\gamma(\tau)$，其中τ是粒子的**固有时** ***Proper time***。固有时是粒子的自有属性，它是相对粒子静止的测量时间，局部坐标系给出$p=(\tau,0,0,0)$，那么由间隔给出

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}r^2=\mathrm{d}\tau^2=\mathrm{d}t^2\left(1-v^2\right), \tag{4.1.7}$$

其中$v=\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$是粒子的空间速度。粒子的**四维速度**由世界线的切向量确定，归一化后为

$$u^\mu=\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2}},\frac{\mathbf{v}}{\sqrt{1-v^2}}\right),\quad u^\mu u_\mu=1, \tag{4.1.8}$$

其中$\mathbf{v}$是粒子的三维空间速度。**四维加速度**为

$$w^\mu=\left(w^0,\mathbf{w}\right)=\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}s^2}=\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}s}, \tag{4.1.9}$$

其和速度正交$w^\mu u_\mu=0$。**四维动量**为

$$p_\mu=\left(p^0,\mathbf{p}\right)=mu_\mu=-\partial_\nu S,\quad p_\mu p^\mu=m^2, \tag{4.1.10}$$

参考动量定理定义**四维力**为

$$g^\mu=\left(g^0,\mathbf{g}\right)=\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}s}\implies g_\mu u^\mu=mu_\mu\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}s}=\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}u_\mu u^\mu}{\mathrm{d}s}=0, \tag{4.1.11}$$

这说明力和速度永远正交，和向心力类似。参考角动量定理定义**四维角动量**为

$$M^{\mu\nu}=\int\left(x^\mu\,\mathrm{d}p^\nu-x^\nu\,\mathrm{d}p^\mu\right),\quad \frac{\mathrm{d}M^{\mu\nu}}{\mathrm{d}s}=\int\left(x^\mu\,\mathrm{d}F^\nu-x^\nu\,\mathrm{d}g^\mu\right). \tag{4.1.12}$$

对于角动量定理的计算代入了力的正交性，不难看到其是一个反对称张量，无主对角线分量。因此若记三维空间角动量为$\mathbf{M}$，则分量形式为

$$M^{\mu\nu}=(\mathbf{f},\mathbf{M}), \tag{4.1.13}$$

其中时空混合矢量$\mathbf{f}=\left(M^{01},M^{02},M^{03}\right)$会在后面给出。这里不区分$s$和$\tau$了，若不用自然单位制则一般取导数为切向量定义式$\boldsymbol{\gamma}'=\mathrm{d}/\mathrm{d}s$。根据四维矢量的分类，我们可以引入世界线的分类：

- 称世界线$\gamma(\tau)$是类时的，若其切向量场$\boldsymbol{\gamma}'$沿曲线是类时的，集合称为**类时世界线簇**，一般是粒子的运动曲线；
- 称世界线γ是类光的，若其切向量场$\boldsymbol{\gamma}'$沿曲线是类光的，集合称为**类光世界线簇**，一般指质量为零的粒子，比如光子的运动曲线；
- 称世界线$\gamma(\tau)$是类空的，若其切向量场$\boldsymbol{\gamma}'$沿曲线是类空的，当然这是不存在的，详情见下文的因果律说明。

类似的，我们可以对三维超曲面分类：类空超曲面的法向量为类空的，类光超曲面的法向量为类光的等等，注意超曲面是由其法向量表征的。需要说明的是，对于类光曲线我们有

$$\boldsymbol{\gamma}'^2=ds^2=0\implies\tau\equiv0, \tag{4.1.14}$$

也就是说其无法用固有时表征，这就体现为不存在一个参考系使得光静止。因此一般类光世界线会用**仿射参数** ***Affine Parameter***参数表示$\gamma(\sigma)$，关于其定义请参考第16.1节。其余的几何结构这里就不展开

了，请读者自行分类。

利用光锥我们可以建立物理体系中一个核心概念：**因果律** ***Causality***。设取三个邻近时空点$a,b,c\in\mathscr{M}$，不妨让它们处于同一条世界线$\gamma(\tau)$上，且令$\tau_b<\tau_a<\tau_c$。设中间点$a=\gamma(0)$为**现在**，则从时间层面上，我们希望点b代表起因，而点c代表结果。取a处的切空间$T_a(\mathscr{M})$，在同构含义下我们希望得到的结论是

$$b=\gamma(-\epsilon)\in T_a^{t+}(\mathscr{M}),\quad c=\gamma(+\epsilon)\in T_a^{t-}(\mathscr{M}),\quad \epsilon>0. \tag{4.1.15}$$

由于这三个点是任意的，且它们总能处于同一条世界线上，因此世界线必然是类时的。再考虑沿固有时增加的方向，比如取b处的切空间$T_b(\mathscr{M})$，切向量必然是指向未来$\boldsymbol{\gamma}'_b\in T_b^{t+}(\mathscr{M})$的，且对曲线上任意一点均成立$\boldsymbol{\gamma}'\in T_\gamma^{t+}(\mathscr{M})$，因此我们也称这类曲线为指向未来的。于是，因果律可以简单表述为

对于质量非零的粒子，其世界线一定是指向未来的类时世界线。

这立马就导致一个结果：时间不可逆。假设时间可逆，则沿着同一条世界线，因为其一定指向未来，我们有两个方向对立的类时未来，这是不可能的。还可以得出类时世界线不能封闭，因为封闭说明其关于固有时是多值的，这样一来无法避免时间的反演。因果律在量子体系中一个重要的结果就是反粒子，请参考第6.3节。关于因果律在任意广义*Riemann*流形上的说明，请参考[12] §11，其简要总结参考第16节。

对于粒子动力学部分我们这里主要用*Lagrange*表述。质量为m的自由粒子在两时空点$a,b\in\mathscr{M}$之间的**作用量** ***Action***为

$$S_p=-m\int_a^b \mathrm{d}s=\int_a^b -m\sqrt{1-v^2}\,\mathrm{d}t=\int L_p\,\mathrm{d}t\,, \tag{4.1.16}$$

这是一个典型的**泛函** ***Functional***，其*Lagrangian*的自由粒子部分为

$$L_p=-m\sqrt{1-v^2}, \tag{4.1.17}$$

在低速下对速度展开到二阶，忽略内能得到$L_p=-\dfrac{mv^2}{2}$，和经典力学一样。粒子的*Hamiltonian*为

$$H=\mathscr{E}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{p}-L_p=\sqrt{p_p^2+m^2}=-\partial_t S=\frac{m}{\sqrt{1-v^2}}, \tag{4.1.18}$$

其中

$$\mathbf{p}=\partial_{\mathbf{v}}L=\frac{m\mathbf{v}}{\sqrt{1-v^2}}=\mathscr{E}\mathbf{v}=\boldsymbol{\nabla}S \tag{4.1.19}$$

为**正则空间动量**，则粒子的*Hamilton-Jacobi (HJ)*方程就写作

$$\eta^{\mu\nu}\partial_\mu S\partial_\nu S=p^\mu p_\mu=m^2. \tag{4.1.20}$$

由此也可以给出四维动量的分量形式，称为***Carathéodory*定理**

$$p_\mu=(H=-\partial_t S,p_i=\partial_i S). \tag{4.1.21}$$

另一方面，物体的真实运动轨迹也可以从**最小作用量原理**给出，其变分的数学表达式给出

$$\delta S=\int \delta L_p\,\mathrm{d}t=0. \tag{4.1.22}$$

可以看到，粒子的真实运动会使得作用量只能精确到一个常数$S+C\to\delta(S+C)=0$，那么自然的可以将该常书表述为

$$C=f\Big|_a^b=\int_a^b\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t\,,$$

从而L_p可以精确到一个全导数项

$$L_p \equiv L_p + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}, \tag{4.1.23}$$

这被称为**规范不变性 *Gauge Invariance***，在力学上体现为视角的变换。现在我们来计算封闭系统中角动量的时空混合分量$\mathbf{f}$，按定义我们给出

$$f^i = M^{0i} = \int \left(x^0\,\mathrm{d}p^i - x^i\,\mathrm{d}p^0\right) = \sum_a \left(tp_a^i - x_a^i p_a^0\right),$$

这里我们将积分改为对单粒子的求和，后续方便起见省略粒子号a。对于封闭体系能量$H = \mathscr{E} = const$，代入上面求出的$p^0 = H$我们得到角动量守恒的矢量形式

$$\mathbf{f} = \sum (t\mathbf{p} - \mathbf{r}\mathscr{E}) = \boldsymbol{const}. \tag{4.1.24}$$

同时又因为$\sum \mathscr{E} = const$，我们改写上式为

$$\frac{\mathbf{f}}{\sum \mathscr{E}} = t\frac{\sum \mathbf{p}}{\sum \mathscr{E}} - \frac{\sum \mathscr{E}\mathbf{r}}{\sum \mathscr{E}} = \boldsymbol{const}.$$

这说明对于矢径点

$$\mathbf{R}_m = \frac{\sum \mathscr{E}\mathbf{r}}{\sum \mathscr{E}}, \tag{4.1.25}$$

其按照速度

$$\mathbf{v}_m = \frac{\sum \mathbf{p}}{\sum \mathscr{E}} \tag{4.1.26}$$

做匀速运动。这个点称为系统的**惯性中心**，而$\mathbf{v}_m$是系统整体的运动速度，类似波的群速度。在静止参考系下，取近似$\mathscr{E} \approx m$，我们得到惯性中心为

$$\mathbf{R}_m = \frac{\sum m\mathbf{r}}{\sum m}, \tag{4.1.27}$$

这就是经典的系统质心矢径。当然需要强调的是，质心定义式对于任意系统均有效，而式(4.1.25)只对无相互作用的粒子系统有效。

4.2 经典宏观场论和电磁场

这里重点介绍场的内容，为了广泛起见我们直接用张量来表述，同时也规范一下后续文章中的记号。这里就不使用抽象指标而是直接上张量指标了，方便读者快速理解，当然几何上正确的是用抽象指标。

我们先来介绍场的*Lagrange*表述。**场 *Field*** $\mathscr{S}$是建立在$\mathscr{M}$上的一个物理实体，由场位形$\boldsymbol{\psi}^w \in \mathscr{T}^r_s(\mathscr{M})$描述，后续我们统一将其集合记为$\boldsymbol{\psi} = \{\boldsymbol{\psi}^w\}$。注意这里的角标$w$只是不同的位形，并不是位形分量，即张量指标，比如可以取

$$\boldsymbol{\psi} = \left\{\boldsymbol{\psi}^1, \boldsymbol{\psi}^2\right\}, \quad \boldsymbol{\psi}^1 = A_\mu \omega^\mu, \quad \boldsymbol{\psi}^2 = C^{\nu\gamma}\omega_{\nu\gamma}, \quad w = 1/2.$$

注意这里每个张量的各分量ψ_μ才是位形变量，但是方便起见仍然让它形式上满足*Einstein*求和约定，也就是说$\boldsymbol{\psi}^w\boldsymbol{\psi}_w = \delta_{wx}\boldsymbol{\psi}^w\boldsymbol{\psi}^x$。位形空间记为$\mathscr{C} = \{\boldsymbol{\psi}^w\} \equiv \psi$。场是四维的，因而根据流形上的积分理论，我们自然有场的作用量

$$S_f(\boldsymbol{\psi}) = \int_{\mathscr{S}} \Lambda\big(\boldsymbol{\psi}, \partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)\mathrm{d}\Omega = \int_{\mathscr{S}} \Lambda\,\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t\,, \tag{4.2.1}$$

其中$\Lambda\big(\boldsymbol{\psi},\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)$称为场的***Lagrangian*密度**，是定义在位形空间的切丛$\mathscr{TC}$上的泛函$\Lambda\in C^\infty(\mathscr{TC})$，下文中一般省略密度。类似粒子的作用量，场的作用量可以写作

$$S=\int_{\mathscr{S}}(T-U)\mathrm{d}\Omega,\quad \Lambda=T-U, \tag{4.2.2}$$

其中T是场等效动能，U是相互作用势能。下文我们统一省略位形数记号，只要记住后文中一切和ψ有关的二次型$\mathbf{b}[f(\boldsymbol{\psi}),g(\boldsymbol{\psi})]$均是哑标求和，比如记号$\mathbf{b}[f(\boldsymbol{\psi}),g(\boldsymbol{\psi})]=\psi(\boldsymbol{\Delta}\psi)=\psi^w(\boldsymbol{\Delta}\psi_w)$，如果对这套体系不熟悉的话可以自己补全记号。

为了导出*Euler-Lagrange*方程，我们计算场作用量的变分给出

$$\begin{aligned}\delta S_f&=\int_{\mathscr{S}}\delta\Lambda(\boldsymbol{\psi},\partial_\mu\boldsymbol{\psi})\mathrm{d}\Omega=\int_{\mathscr{S}}\left\{\frac{\partial\Lambda}{\partial\boldsymbol{\psi}}\delta\boldsymbol{\psi}+\frac{\partial\Lambda}{\partial\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)}\delta\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)\right\}\mathrm{d}\Omega\\&=\int_{\mathscr{S}}\left\{\frac{\partial\Lambda}{\partial\boldsymbol{\psi}}-\partial_\mu\left(\frac{\partial\Lambda}{\partial\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)}\right)\right\}\delta\psi\mathrm{d}\Omega+\oint_{\partial\mathscr{S}}\frac{\partial\Lambda}{\partial\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)}\delta\boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}S^\mu\,,\end{aligned} \tag{4.2.3}$$

最后一项是边界项，一般在物理上取为

$$\boldsymbol{\psi}\Big|_{\partial\mathscr{S}}=\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\Big|_{\partial\mathscr{S}}=0\implies\oint_{\partial\mathscr{S}}\frac{\partial\Lambda}{\partial\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)}\delta\boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}S^\mu=0, \tag{4.2.4}$$

代表场及其导数在边界处消失，则它们自然也无变化，这个是我们对于场的分布的基本认知，可以当作物理学公理，目前没有办法严格的证明这一点。根据最小作用量原理$\delta S_f=0$，加上物理学公理我们就得到了场的*Euler-Lagrange*方程：

$$\delta_{\boldsymbol{\psi}}\Lambda=\frac{\partial\Lambda}{\partial\boldsymbol{\psi}}-\partial_\mu\left(\frac{\partial\Lambda}{\partial\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)}\right)=0, \tag{4.2.5}$$

这个方程和粒子的非常类似，只是将粒子的速度变为了场位形的四维导数，若我们将时空坐标看作位形则会得到相同结果。我们称$\delta_{\boldsymbol{\psi}}$为***Euler-Lagrange*导数**。

由此可以构造场的**正则能动密度张量 *Canonical Stress-Energy-Momentum Tensor***如下（这里强调正则是为了和对称的*Belinfante*形式做区分）：

$$T_c{}^\mu_\nu=\partial_\nu\boldsymbol{\psi}\frac{\partial\Lambda}{\partial\big(\partial_\mu\boldsymbol{\psi}\big)}-\delta^\mu_\nu\Lambda\in\mathscr{T}^1_1(\mathscr{M}), \tag{4.2.6}$$

它满足系统的守恒方程

$$\partial_\mu T_c{}^\mu_\nu=0. \tag{4.2.7}$$

具体的推导就不给出了，可以通过计算$\partial_\mu\Lambda$得到，本质上是对粒子的*Hamiltonian*的四维张量形式的推广。系统的角动量守恒$\partial_\mu M^{\mu\nu}=0$要求其是对称的$T_c^{\nu\mu}=T_c^{\mu\nu}$，为了得出对称的形式根据守恒律(4.2.7)不难看出它可以精确到一个二阶张量

$$\tilde{T}_c^{\mu\nu}=T_c^{\mu\nu}+\partial_\beta K^{\beta\mu\nu}, \tag{4.2.8}$$

其中规范项满足$K^{\beta\mu\nu}=-K^{\mu\beta\nu}\implies\partial_\mu\partial_\beta K^{\beta\mu\nu}=0$，也就不会影响到最终的守恒律，合理选择$K^{\beta\mu\nu}$就能对称化$T_c^{\mu\nu}$。

不难看出其分量的含义。其时间分量给出**能量密度**

$$T_c{}^0_0=\partial_t\boldsymbol{\psi}\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_t\boldsymbol{\psi})}-\Lambda=\varepsilon,\quad \mathscr{E}=\int\varepsilon\,\mathrm{d}V\,, \tag{4.2.9}$$

其时空混合分量(第一列)给出**动量密度**

$$T_c^{\mu}{}_0 = \big(\varepsilon, T_c^i{}_0\big) = \mathscr{P}^{\mu}, \quad p^i = \int \mathscr{P}^i \,\mathrm{d}V\,, \tag{4.2.10}$$

其空时混合分量(第一行)给出**能量流密度**，也叫***Poynting*矢量**

$$T_c{}^0_i = \partial_i \boldsymbol{\psi} \frac{\partial \Lambda}{\partial(\partial_t \boldsymbol{\psi})} = \mathcal{S}_i, \quad \partial_t \varepsilon = \int \mathcal{S}_i \,\mathrm{d}S^i\,, \tag{4.2.11}$$

根据能动张量的对称性，在数值上我们得到$\mathscr{P}^i = \mathcal{S}^i$。其空间分量给出**动量流密度**，也就是**应力**

$$T_c{}^j_i = \partial_i \boldsymbol{\psi} \frac{\partial \Lambda}{\partial\big(\partial_j \boldsymbol{\psi}\big)} = \sigma_i^j, \quad \textit{Cauchy}\text{应力定理：} F^j = \int \sigma_i^j \,\mathrm{d}S^i\,. \tag{4.2.12}$$

总结为矩阵形式就是

$$T_c{}^{\mu}_{\nu} = \left(\begin{array}{c:c} \text{能量密度} = \varepsilon & \text{能量流密度} = \mathscr{S}_i \\ \hdashline \text{动量密度} = \mathscr{P}^i & \text{应力} = \big(\sigma_i^j\big)_{3\times 3} \end{array}\right).$$

这个张量它主要和***Noether*定理**联系起来，下面采用变分法语言，并结合狭义相对论下场的规范不变性系统的说明。

对位形ψ定义一个单参群$\{\sigma(\lambda), \lambda \in \mathbb{R} | \sigma(0) = \boldsymbol{\psi}\}$，偏导$\dfrac{\partial \sigma(\lambda)}{\partial \lambda}$存在且连续，则定义相关变分为

$$\delta = \left.\frac{\partial}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0} \implies \delta\boldsymbol{\psi} = \left.\frac{\partial \sigma(\lambda)}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0}, \tag{4.2.13}$$

其中对单参的偏导

$$\boldsymbol{\xi} = \frac{\partial}{\partial \lambda} = \xi^{\mu} \partial_{\mu} \tag{4.2.14}$$

称为单参群的**诱导变分向量场 *Induced Variational Vector Field***，通常也简称为**变分场 *Variational Field***，变分算子

$$\delta = \left.\frac{\partial}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0} \tag{4.2.15}$$

其实就是变分场$\boldsymbol{\xi}$在$\lambda = 0$处的向量$\boldsymbol{\xi}\big|_{\lambda=0}$。类似的对其导数$\partial_{\mu}\psi$定义一个单参群

$$\big\{\varphi(\lambda) = \partial_{\mu}\sigma, \lambda \in \mathbb{R} | \varphi(0) = \partial_{\mu}\psi\big\},$$

偏导$\dfrac{\partial \varphi(\lambda)}{\partial \lambda}$存在且连续，则定义相关变分为

$$\delta\big(\partial_{\mu}\boldsymbol{\psi}\big) = \left.\frac{\partial \varphi}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0} = \partial_{\mu}\left(\frac{\partial \sigma}{\partial \lambda}\right)\bigg|_{\lambda=0} = \partial_{\mu}(\delta\boldsymbol{\psi}), \tag{4.2.16}$$

可见变分算子和偏导是对易的，$\big[\delta, \partial_{\mu}\big] = 0$。这其实是微分几何中一个非常经典的向量场结论，因为变分场$\mathbf{V}$和时空基$e_{\mu} = \partial_{\mu}$属于两个不同的局部标架场，因此计算它们的*Lie*导数给出$\mathscr{L}_{\mathbf{V}}\big(e_{\mu}\big) = \big[\delta, \partial_{\mu}\big] \equiv 0$，这个结论并不需要定义具体的变分就能得到。类似的对*Lagrangian*定义一个单参群$\{\Lambda(\sigma, \varphi)\}$后，不难得出其变分为

$$\delta\Lambda = \left.\frac{\partial \Lambda}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=0} = \frac{\partial \Lambda}{\partial \varphi(0)}\partial_{\mu}(\delta\boldsymbol{\psi}) + \frac{\partial \Lambda}{\partial \boldsymbol{\psi}}\delta\boldsymbol{\psi} = \partial_{\mu}\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial \varphi(0)}\delta\boldsymbol{\psi}\right) - \delta_{\boldsymbol{\psi}}\Lambda, \tag{4.2.17}$$

这其实就是式(4.2.3)的几何版本，也是变分的几何表述。

场的规范不变性要求变分场$\delta = \xi^{\mu}\partial_{\mu}$是关于*Lorentz*度规$\eta_{\mu\nu}$的***Killing*场**，满足***Killing*方程**

$$\partial_{\mu}\xi_{\nu} + \partial_{\nu}\xi_{\mu} = 0 \implies \partial_{\mu}\xi^{\mu} = 0, \tag{4.2.18}$$

这里就不证明这个内容了，可以参考第6.6节，其主要的思路是通过加上度规的变分证明变分场必须是保度规的*Killing*场，否则规范不变性下没有完整的守恒律。再加上*EL*方程$\delta_{\psi}\Lambda=0$，我们从式(4.2.17)得到

$$\partial_{\mu}\left(\xi^{\nu}\partial_{\nu}\psi\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_{\mu}\boldsymbol{\psi})}\right)-\xi^{\nu}\partial_{\nu}\Lambda=\partial_{\mu}\left\{\left(\partial_{\nu}\boldsymbol{\psi}\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_{\mu}\boldsymbol{\psi})}-\delta^{\mu}_{\nu}\Lambda\right)\xi^{\nu}\right\}=\partial_{\mu}(T_{c}{}^{\mu}{}_{\nu}\xi^{\nu})=0. \tag{4.2.19}$$

定义场的***Noether*流 *Noether's Charge***如下

$$J^{\mu}=T_{c}{}^{\mu}{}_{\nu}\xi^{\nu}, \tag{4.2.20}$$

则式(4.2.19)给出了*Noether*流守恒律

$$\partial_{\mu}J^{\mu}=0. \tag{4.2.21}$$

*Killing*场给定了场的对称不变性，是无穷小对称变换，因此*Noether*定理就表述为：

对称性给出相应的*Noether*守恒流，也就是对称给出守恒量。

若取平移对称性$(x^{\mu})=(t,x,y,z)$，则不难发现守恒律变为式(4.2.7)，也即正则能动密度张量的守恒律，若取旋转对称性$(x^{\mu})=(t,r,\theta,\phi)$会导出角动量守恒，因此两个守恒律是一致的。同时我们也不难看出规范项定义式(4.2.8)的来源，*Noether*流可以精确到一个无散度项

$$J^{\mu}=J^{\mu}+\partial_{\beta}\big(K^{\beta\mu\nu}\xi_{\nu}\big),$$

则若我们选择$K^{\beta\mu\nu}=B^{\beta\nu}\xi^{\mu}-B^{\mu\nu}\xi^{\beta}$则就完美契合，这一项可以从旋转对称推导出具体的表达式，这里就不给出了。

同时我们还可以进一步探索*Killing*场和二阶张量的迹的对易性，取$\boldsymbol{\psi}\in\mathscr{T}^{0}_{2}(\mathscr{M})$，则它的迹按照定义为

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{\psi})=\psi^{\mu}_{\mu}=\eta^{\mu\nu}\psi_{\mu\nu}. \tag{4.2.22}$$

如果$\boldsymbol{\psi}$的单参群诱导的变分场$\boldsymbol{\xi}$是*Killing*场，则我们有

$$\frac{\partial\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\psi})}{\partial\lambda}=\boldsymbol{\xi}\big(\eta^{\mu\nu}\psi_{\mu\nu}\big)=\eta^{\mu\nu}\boldsymbol{\xi}\big(\psi_{\mu\nu}\big)\big(+\psi_{\mu\nu}\boldsymbol{\xi}(\eta^{\mu\nu})=0\big)=\eta^{\mu\nu}\big[\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\psi)\big]_{\mu\nu},$$

其中最后一步使用了沿变分场的*Lie*导数的性质，通式写为

$$\forall\boldsymbol{\psi}\in\mathscr{T}^{0}_{s}(\mathscr{M}),\quad\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\psi})(\mathbf{e}_{1},\ldots,\mathbf{e}_{s})=\boldsymbol{\xi}[\boldsymbol{\psi}(\mathbf{e}_{1},\ldots,\mathbf{e}_{s})]-\sum_{i}\boldsymbol{\psi}(\mathbf{e}_{1},\ldots,[\boldsymbol{\xi},\mathbf{e}_{i}],\ldots,\mathbf{e}_{s}). \tag{4.2.23}$$

这一公式的具体证明放在第16.1节，由于$\boldsymbol{\xi}$和$\mathbf{e}_{i}$分属于两组不同的基，所以$[\boldsymbol{\xi},\mathbf{e}_{i}]\equiv0$，因而我们得到

$$\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\psi})(\mathbf{e}_{1},\ldots,\mathbf{e}_{s})\equiv\boldsymbol{\xi}[\boldsymbol{\psi}(\mathbf{e}_{1},\ldots,\mathbf{e}_{s})], \tag{4.2.24}$$

对于二阶张量就化为

$$\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\psi})_{\mu\nu}=\boldsymbol{\xi}\big(\psi_{\mu\nu}\big).$$

因为*Lie*导数保型号的特点，$\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\psi})$依旧是二阶张量，所以结合上式我们得到

$$\eta^{\mu\nu}\big[\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\psi})\big]_{\mu\nu}=\mathrm{tr}\big[\mathscr{L}_{\boldsymbol{\xi}}(\boldsymbol{\psi})\big]=\mathrm{tr}[\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{\psi})]=\mathrm{tr}\left(\frac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial\lambda}\right).$$

于是我们最终得到*Killing*场和二阶张量的迹的对易性为

$$\frac{\partial\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\psi})}{\partial\lambda}=\mathrm{tr}\left(\frac{\partial\boldsymbol{\psi}}{\partial\lambda}\right)\implies\left[\boldsymbol{\xi}=\frac{\partial}{\partial\lambda},\mathrm{tr}\right]=0. \tag{4.2.25}$$

这说明，*Killing*场和二阶张量的迹，或者通俗的来讲，和二阶矩阵的迹是对易的。

我们当然可以将它推广至任意的张量上，只要将迹理解为缩并即可，但对于二阶张量而言，我们可以将此性质用于量子算符上。由定态*Schrödinger*方程我们知道，不含时的*Hamiltonian*算符的迹为

$$\mathrm{tr}\Big(\hat{H}\Big)=\sum_n\Big\langle n\Big|\hat{H}\Big|n\Big\rangle=\Big\langle\hat{H}\Big\rangle=\sum_n E_n=E,$$

其中E在二次量子化下是系统的总能量。无论是在能级态$|n\rangle$还是占有数态$|N\rangle$下，度规都是单位正交的，满足$\boldsymbol{\eta}$的形式，因此对于矩阵$\Big\langle m\Big|\hat{H}\Big|n\Big\rangle$而言式(4.2.25)的对易性适用。将二阶张量分量取为*Hamiltonian*算符的单参矩阵元$\psi_{mn}(\lambda)=\Big\langle m(\lambda)\Big|\hat{H}_\lambda\Big|n(\lambda)\Big\rangle$，我们就从式(4.2.25)得到等式

$$\frac{\partial E_\lambda}{\partial\lambda}=\left\langle\frac{\partial\hat{H}_\lambda}{\partial\lambda}\right\rangle\iff\frac{\partial\,\mathrm{tr}\Big(\hat{H}_\lambda\Big)}{\partial\lambda}=\mathrm{tr}\left(\frac{\partial\hat{H}_\lambda}{\partial\lambda}\right).\tag{4.2.26}$$

该等式称为**Hellmann-Feynman定理**(*Hans Hellmann*,1937, *Richard Feynman*,1939)，是量子力学的核心等式之一，它指出如果封闭系统的*Hamiltonian*算符$\hat{H}$和某个参量λ有关，并且这种关联性在同一组基下，通过定态*Schrödinger*方程过继到能量E上，则算符$\hat{H}$对此参数偏导的期望等于能量对该参数的偏导。我们后续会经常看到这一定理，其和二次量子化有很深刻的关联。顺便一提，该定理的含时版本为

$$\left\langle\frac{\partial\hat{H}}{\partial\lambda}\right\rangle(t)=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left\langle N_\lambda(t)\middle|\frac{\partial N_\lambda(t)}{\partial\lambda}\right\rangle,\tag{4.2.27}$$

其含时*Schrödinger*方程为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|N_\lambda(t)\right\rangle=\hat{H}_\lambda\left|N_\lambda(t)\right\rangle.\tag{4.2.28}$$

如果单参群$\Big\{\hat{H}_\lambda\Big\}$对参量$\lambda$的变化十分缓慢，则我们得到系统的**浸渐过程 *Adiabatic Processus***，由此便能够计算出系统的**几何相 *Geometric Phase***，这里就不展开了，有兴趣的读者请参考[25]。

值得说明的一点是，这里的推导均在狭义相对论下进行，因此没有涉及到任意的度规。在广义相对论中算上度规$g_{\mu\nu}$作为位形，计算将更加复杂，但会导出一个天生对称的能动密度张量$T_g^{\mu\nu}=T_g^{\nu\mu}$，称为***Belinfante*形式**，具体可以参考第16.3节，若只考虑度规可以参考第6.6节的*Hilbert*张量。当然类似的推导可以计算得出它们并不一定能给出一个*Noether*守恒流，因为弯曲时空下的*Gauß*公式和这里有差别，因此需要添加一个赝张量来平衡它，这超出了目前我们关注的点，暂且不谈。

这里我们再谈一下场的*Hamilton*表述。对应到粒子的形式(请读者自行回忆)，这里我们在局部系$(x^\mu)=(t,x,y,z)$下定义一个**正则位形动量密度**：

$$\varpi_{w,\mu}=\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_t\psi^{w,\mu})},\tag{4.2.29}$$

切记不要和式(4.2.10)中的动量密度搞混，动量密度是一个三维矢量，这里是一个四维对偶张量，其余指标都包含在了$^\mu$中。于是我们可以类似的定义***Hamiltonian*密度**为

$$h=\partial_t\psi^\mu\varpi_\mu-\Lambda,\quad H=\int h\,\mathrm{d}V\,,\tag{4.2.30}$$

相对应的正则方程组写为

$$\frac{\delta H}{\delta\varpi_\mu}=\partial_t\psi^\mu,\quad\frac{\delta H}{\delta\psi^\mu}=-\partial_t\varpi_\mu.\tag{4.2.31}$$

同时，我们还能看到在此表述下，场的*HJ*方程写作

$$H+\partial_t S=\int h\,\mathrm{d}V+\partial_t\int\left(\partial_t\psi^\mu\varpi_\mu-h\right)\mathrm{d}t\,\mathrm{d}V=0.$$

因此这样定义的*Hamiltonian*是合理的，*Hamilton*表述也是完备的。关于*HJ*方程的理论我们就不展开了，读者可以参考任意的分析力学教材。

当然这里的合理性来源的数学背景是时空分解，在选定了局部坐标系后，实际上我们也就给时空划分了一族类空超曲面$\{\Sigma_t\}$，而此处的位形事实上写作

$$\psi^\mu(t)=\left(\psi\big|_{\Sigma_t}\right)^\mu,$$

因而它和时间有关。并且需要注意这里每一个时空分量就是一个位形，即形式上$w=\mu,\ \psi^\mu(t)=\psi^w$，而他们对应的位形分量为$\Sigma_t$上的函数$\psi\big|_{\Sigma_t}$的值，因此有无穷个位形分量。这些位形称为**正则场位形**，他们的集合称为**正则位形空间**$\mathscr{C}_c$，不难看到这里有$\dim(\mathscr{C}_c)=\infty$，其对应的相空间为$\mathscr{T}^*\mathscr{C}_c$。具体的内容涉及到微分几何的知识，比如无限维相空间上的几何，这里就不展开了，可以参考第16.2节。

这里再稍微讲一下*Noether*定理，在*Hamilton*表述下*Killing*场应该理解为**保辛形式Ω的**，辛形式后面会涉及到，这里具体写为

$$\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\Omega}(\mathrm{d}H).\tag{4.2.32}$$

*Noether*流可以写作

$$\mathbf{J}=\boldsymbol{\Omega}(\mathrm{d}f),\tag{4.2.33}$$

其中$f(t)=f(\varpi_\mu,\psi^\mu)\in C^\infty(\mathscr{T}^*\mathscr{C}_c)$是场的某个物理量。参考正则方程组，我们写出定义在超曲面Σ_t上场的*Poisson*括号

$$\forall A,B\in C^\infty(\mathscr{T}^*\mathscr{C}_c),\quad \{A,B\}_t=\int_{\Sigma_t}\left(\frac{\delta A}{\delta\psi^\mu}\frac{\delta B}{\delta\varpi_\mu}-\frac{\delta B}{\delta\psi^\mu}\frac{\delta A}{\delta\varpi_\mu}\right)\mathrm{d}V.\tag{4.2.34}$$

注意这个*Poisson*括号是等时定义的，因为它只定义在确定时刻的超曲面Σ_t上。于是最终*Noether*定理可以写为*Poisson*括号的形式，以时间对称性为例

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\{f,H\}_t=[\mathbf{J},\boldsymbol{\xi}]=0.\tag{4.2.35}$$

和传统的粒子*Poisson*括号一样，具体的*Noether*流表达式就不推导了，有兴趣的话可以自行计算。值得一提的是，在此*Poisson*括号顶一下，对于正则场位形和正则位形动量密度我们有

$$\left\{\psi^\mu(t,\mathbf{x}),\varpi_\mu(t,\mathbf{z})\right\}_t=\int_{\Sigma_t}\frac{\delta\psi^\mu(t,\mathbf{x})}{\delta\psi^\mu(t,\mathbf{y})}\frac{\delta\varpi_\mu(t,\mathbf{z})}{\delta\varpi_\mu(t,\mathbf{y})}\mathrm{d}V_y=\int_{\Sigma_t}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y})\delta^3(\mathbf{z}-\mathbf{y})\mathrm{d}V_y=\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{z}),$$

在粒子的情况下为$\{\psi^\mu,\varpi_\nu\}_t=\delta^\mu_\nu$。也就是说，位形和动量之间的关系是不变的，只是从离散变为连续，具体的变换思路我们后续会介绍。

最后我们将上述理论应用于**电磁场 *Electro-magnetic Field***。电磁场中的带电粒子会和电磁场相互作用，因此必然会加上一个新的作用量，而因为粒子只会沿着世界线走，因此该作用量必为线积分，写为

$$S_{pf}=-e\int_{\mathscr{I}}\boldsymbol{\omega}=-e\int_{\mathscr{I}}A_\mu\mathrm{d}x^\mu=-e\int_{\mathscr{I}}A_\mu v^\mu\mathrm{d}t,\tag{4.2.36}$$

其中$A^\mu=\left(\varphi,\left(A^i\right)\right)$称为电磁场的**四维势**，是带电粒子和电磁场相互作用的表征，e是电荷量。加上带电粒子作为自由粒子的作用量S_p就能给出粒子的*Euler-Lagrange*方程，并且从中能计算出总正则动量

$$\mathbf{P}_{pf}=\mathbf{p}_p+e\mathbf{A}. \tag{4.2.37}$$

但是粒子的力学分析只关心其自身的表现，因此一切和外场有关的量都应该减去，只出现粒子自己的动量$\mathbf{p}_p$，由此*Hamiltonian*写为

$$H=H_p+e\varphi=\sqrt{m^2+\left(\mathbf{P}_{pf}-e\mathbf{A}\right)^2}+e\varphi. \tag{4.2.38}$$

在低速情况下我们可以得出近似为

$$H=H_p+e\varphi=\frac{\left(\mathbf{P}_{pf}-e\mathbf{A}\right)^2}{2m}+e\varphi. \tag{4.2.39}$$

再根据式(4.1.21)给出的四维动量分量，我们将式(4.2.39)改写为$\mu=0$的分量式

$$H=P^0_{pf}=H_p+e\varphi=p^0_p+eA^0\implies p^0_p=P^0_{pf}-eA^0,$$

从而结合三维分量式(4.2.37)，我们总结得到带电粒子的四维动量写为

$$p^\mu_p=P^\mu_{pf}-eA^\mu. \tag{4.2.40}$$

由广义力$\mathbf{g}=\partial_{\mathbf{v}}L$可以计算出粒子所受的*Lorentz*力

$$\mathbf{g}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_p}{\mathrm{d}t}=e(-\partial_t\mathbf{A}+\mathbf{v}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A})-\boldsymbol{\nabla}\varphi), \tag{4.2.41}$$

由此在实验现象的基础上可以定义**电场** ***Electric Field***$(\mathbf{E})$和**磁场** ***Magnetic Field***$(\mathbf{H})$如下：

$$\mathbf{E}=-\partial_t\mathbf{A}-\boldsymbol{\nabla}\varphi,\quad \mathbf{H}=\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}. \tag{4.2.42}$$

它们之间的转化通过**电磁场张量** ***Electro-magnetic Field Tensor***确定

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu=\begin{pmatrix}0&E_x&E_y&E_z\\-E_x&0&-H_z&H_y\\-E_y&H_z&0&-H_x\\-E_z&-H_y&H_x&0\end{pmatrix}. \tag{4.2.43}$$

在经典力学中，如果我们取时间反演，物理定律将保持不变，因为力学方程并没有具体的时间指向性，电磁场亦如此，这里我们取时间反演可以得出

$$t\to-t,\quad \varphi\to\varphi,\quad \mathbf{A}\to-\mathbf{A}\implies \mathbf{g}(t)=\mathbf{g}(-t). \tag{4.2.44}$$

同时再考虑电磁场的规范不变性，将S_{pf}表示成式(4.1.23)的样子有

$$A_\mu v^\mu\equiv A_\mu v^\mu-\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\left\{A_\mu-\partial_\mu f(x^\mu)\right\}v^\mu, \tag{4.2.45}$$

从而得出电磁场的规范不变性为：

$$A'_\mu=A_\mu-\partial_\mu f(x^\mu)\implies A'_i=A_i+\partial_i f,\quad \varphi'_i=\varphi_i-\partial_t f. \tag{4.2.46}$$

可以验证电磁场在此变换下保持不变，并且保持四维动量(4.2.40)满足*HJ*方程(4.1.20)。当然这在微观角度是整体的规范不变性，还有局部的规范不变性，涉及到粒子的自身，这里我们不展开，可以参考

第4.5节。

可见四维势就是场位形，分量写作$\psi^\mu = A^\mu$，具体而言在*Gauß*单位制下我们有

$$S_f = -\frac{1}{16\pi}\int_{\mathscr{S}} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}\mathrm{d}\Omega, \quad \Lambda = -\frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \tag{4.2.47}$$

由此能给出主要的一对*Maxwell*方程组

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = -4\pi j^\mu, \tag{4.2.48}$$

其中$j^\mu = \left(\rho = \dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}V}, \mathbf{j} = \rho\mathbf{v}\right)$是**四维电流密度**，它给出了电荷守恒

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \implies \int j^0\,\mathrm{d}V = e = const, \tag{4.2.49}$$

这事实上也是*Noether*流，其可以从变分法导出，电荷守恒就对应了时间对称性，后续在量子层面我们会看到这一结果的来源。引入单位体积的粒子数密度$n = \dfrac{N}{V}$，则电荷密度写为

$$\rho = en \implies \sum e = Ne = \rho V. \tag{4.2.50}$$

应用正则能量动量密度张量给出电磁场的能量密度为

$$\varepsilon = \frac{1}{8\pi}\left(\mathbf{E}^2 + \mathbf{H}^2\right), \quad \mathscr{E} = \int \varepsilon\,\mathrm{d}V\,, \tag{4.2.51}$$

***Poynting*矢量**为

$$\mathcal{S} = \frac{1}{4\pi}(\mathbf{E}\times\mathbf{H}), \tag{4.2.52}$$

根据$T_{\mu\nu}$的守恒方程和能量满足关系

$$\int \mathcal{S}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} + \frac{\partial\mathscr{E}}{\partial t} = \int \mathcal{S}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} + I = 0. \tag{4.2.53}$$

一般称能量流$I = \dot{\mathscr{E}}$为系统的**强度 *Intensity***，也就是功率，则*Poynting*矢量的面积分就给出系统的反向强度。应力张量就不写出来了，读者可以自己去求。这里直接给出电磁场的对称正则能量动量密度张量

$$T_c^{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi}\left(-F^{\mu\sigma}F^\nu_\sigma + \frac{1}{4}\eta^{\mu\nu}F^{\delta\sigma}F_{\delta\sigma}\right), \tag{4.2.54}$$

具体的对称化计算可自行完成。可以证明，在算上带电粒子的能动张量之后，系统的总能动张量守恒，因此我们下文中就能放心的使用，而不用担心赝张量的引入问题。

考虑电磁场的*Hamilton*表述，明显这里的正则位形为

$$\psi^\mu(t) = A^\mu\Big|_{\Sigma_t} = (\varphi(t), \mathbf{A}(t)). \tag{4.2.55}$$

电磁场*Lagrangian*密度在这些位形下写为

$$\Lambda = -\frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{16\pi}\left\{2\left(\partial_t A^i + \partial^i\varphi\right)\left(\partial_t A_i + \partial_i\varphi\right) + F_{ij}F^{ij}\right\}, \tag{4.2.56}$$

正则位形动量密度为

$$\varpi_i = \frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_t A^i)} = -\frac{1}{4\pi}(\partial_t A_i + \partial_i\varphi), \quad \varpi_0 = 0. \tag{4.2.57}$$

最终可以得到电磁场的*Hamiltonian*密度为

$$h = \varpi_i\partial_t A_i - \Lambda = -2\pi\varpi_i\varpi^i + \frac{1}{16\pi}F_{ij}F^{ij} + \varpi^i\partial_i\varphi = \varepsilon. \tag{4.2.58}$$

这一点可以通过代入具体表达式来验证，这里就不给出详细的计算了。但这个结果应该是可以预料到的，毕竟*Hamiltonian*就是能量，自然的它的密度就应该是能量密度。但这也给我们另一个角度看电磁场。

这里我们快速的浏览了一遍狭义相对论和经典电磁场分析的一些基本要素，在后续量子化的过程中我们还会反复回到这些公式，通过经典理论更好的理解量子理论。

4.3 电磁波场回顾

电磁波场 ***Electro-magnetic Wave Field***是真空电磁场$e=0$的一种，它给出了电磁场的扰动，具体来源细节可以参考第12.1节的电磁辐射。在方程(4.2.48)中代入$j^\mu=0$得到其对应的方程组

$$j^\mu=0,\quad \partial_\nu F^{\mu\nu}=\partial^\mu\partial_\nu A^\nu-\partial_\nu\partial^\nu A^\mu=0. \tag{4.3.1}$$

由于电磁场规范性的存在，我们可以选取特定的规范函数$f(x^\mu)$来简化方程，这里我们使用的规范称为**洛伦兹规范** ***Lorentz Gauge***

$$\partial_\nu A^\nu=\partial_t\varphi-\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}=0. \tag{4.3.2}$$

代入式(4.3.1)可以得到**波动方程** ***d'Alembert Equation***，这里我们重点关注空间形式

$$\partial_\nu\partial^\nu\mathbf{A}=\Box\mathbf{A}=(\partial_t^2-\boldsymbol{\Delta}_r)\mathbf{A}=0, \tag{4.3.3}$$

其中$\Box=\partial_t^2-\boldsymbol{\Delta}_r$是*d'Alembertian*，$r=|\mathbf{r}|$为矢径模长。这个就是传统的无边界的波动方程。

此方程的解称为**行波** ***Propagation Wave***，是两个波的叠加，一般解的形式为

$$A(t,\mathbf{r})=f(t-r)+g(t+r), \tag{4.3.4}$$

前一项为前进波，是向前传播的；后一项为后退波，是反向传播的，总的解就是这两个波的叠加。这里我们取前进波

$$\mathbf{A}=\mathbf{A}(t-r), \tag{4.3.5}$$

若考虑一维情况$\boldsymbol{\Delta}_r=\boldsymbol{\Delta}_x$，且若取前进波解的形式为

$$\mathbf{A}=\mathbf{A}_0\cos(\omega t), \tag{4.3.6}$$

则称之为**单色平面波** ***Plane Monochromatic wave***，$\mathbf{A}_0$, ω分别为其振幅和角频率。此时式(4.3.5)就写成

$$\mathbf{A}=\mathbf{A}_0\cos[\omega(t-x)]=\mathbf{A}_0\cos(\omega t-kx)=\mathfrak{Re}\Big\{\mathbf{A}_0e^{i(-\omega t+kx)}\Big\}, \tag{4.3.7}$$

第三式是平面波的复数写法，其中$\mathbf{A}_0\in\mathscr{T}_0^1(\mathbb{C})$是复振幅，指数$\omega t-kx$称为波的**相位** ***Phase***，$k=\omega(c=1)$是**波矢** ***Wave Vector***，其代表了传播方向，波矢和角频率的关系也被称为**色散关系** ***Dispertion Relation***。在三维下相位写作

$$-\omega t+\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}=-k_\mu x^\mu, \tag{4.3.8}$$

其中$k^\mu=(\omega,\mathbf{k})$是**四维波矢**。利用色散关系容易证明$k^\mu k_\mu=0$，也就是其模为0，代入式(4.2.42)易见

$$\mathbf{k}\perp\mathbf{E}\perp\mathbf{H}, \tag{4.3.9}$$

即电磁波是**横波 *Transverse***，沿x传播那么电磁场就在$y-z$平面运动。这里我们只讨论了矢量部分，当然在相对论下这只能在特殊的参考系下成立，对于任意参考系我们不难发现有复四维势

$$A^{\mu}=A_0^{\mu}e^{-ik_{\nu}x^{\nu}}, \tag{4.3.10}$$

这是因为标量也必须满足波动方程，因此这是自然的结果。方便起见，下文中我们还是只考虑矢量部分而令$\varphi=0$，但我们要记得在相对论下这并不是普遍的。

现在主要研究电场的情况。设电场振幅为复矢量

$$\mathbf{E}_0=\mathbf{b}e^{i\theta},\quad \mathbf{b}=\mathbf{b}_y+i\mathbf{b}_z,\quad \mathbf{b}_y\perp\mathbf{b}_z, \tag{4.3.11}$$

代入式(4.3.7)可知电场的$y-z$分量此时满足

$$\begin{aligned} E_y&=b_y\cos(-\omega t+kx+\theta),\\ E_z&=\pm b_z\sin(-\omega t+kx+\theta), \end{aligned} \tag{4.3.12}$$

$$\begin{cases} \dfrac{E_y^2}{b_y^2}+\dfrac{E_z^2}{b_z^2}=1,\quad b_yb_z\neq 0,\\ \mathbf{E}=E_y\mathbf{e}_y+E_z\mathbf{e}_z,\quad b_yb_z=0. \end{cases} \tag{4.3.13}$$

式(4.3.13)给出了电磁波的三种**偏振 *Polarization***情况：

1) 两个独立线偏振$b_yb_z=0$，它们互相垂直 $\Longrightarrow$ $k_y\perp k_z$，此时电场只有一个分量，总偏振就是这两者的叠加；

2) 一个圆偏振$b_y=b_z$，此时电场振幅做圆运动，转动方向和b_z前的符号有关，$+1$就是逆时针称为**右旋**，-1就是顺时针称为**左旋**；

3) 一个椭圆偏振$b_y\neq b_z$，此时电场振幅做椭圆运动，转动方向和圆偏振一样。

本质上可以看到，2)和3)其实就是两个独立线偏振以不同的方式和大小的叠加，因此总结为：

一个平面电磁波有两种垂直的线偏振模式，可以用不同的正交矢量$\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2$表达，一般取为$\mathbf{b}_y,\mathbf{b}_z$。

这一点在之后的计算中很重要，并且不难看到此偏振对于φ也成立。下面我们讨论一下自然界中的电磁波偏振。

一般而言平面波并不是单色的，我们称之为**部分偏振波 *Quasi-monochromatic***，其包含若干频率。这里我们将电场波统一写成

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0(t)e^{i\omega(t)t} \tag{4.3.14}$$

此时我们认为振幅也是时间的函数。伪单色波不能依靠现有的物理理论来解决，但是在实验上我们所测量的是波的强度I，也就是场强模平方的时均值

$$I=\langle\mathbf{E}\mathbf{E}^*\rangle_t=\frac{1}{T}\int_0^T\mathbf{E}(t)\cdot\mathbf{E}^*(t)\,\mathrm{d}t\,, \tag{4.3.15}$$

这样一来我们就可以最大程度上消除时间的影响，尽量的去和单色波理论靠拢，这一点实际上来源于统计学的方差理论。注意到我们有$\left\langle e^{in\omega(t)t}\right\rangle=\delta_{n0}=1,\ n=0$，则易知我们最后场强的计算写为

$$I=\langle\mathbf{E}_0\cdot\mathbf{E}_0^*\rangle_t\,. \tag{4.3.16}$$

根据统计学，这里关于矢量我们可以定义如下的**相关张量** ***Correlation Tensor***：

$$J_{ij}=\left\langle E_{0i}E_{0j}^{*}\right\rangle_{t},\quad J=\mathrm{tr}\left(J_{ij}\right)=J_{i}^{i}=\left\langle \mathbf{E}_{0}\cdot\mathbf{E}_{0}^{*}\right\rangle_{t},\quad i,j=1,2, \tag{4.3.17}$$

它给出了平面电磁波的电场的两个分量之间在时间下的关联度，在统计学中称为时间相关函数。不难注意到，这里的两个分量和偏振方向有关，因此该张量体现了部分偏振波的偏振情况。为了剔除扰动项，我们对其归一化，称为**偏振张量** ***Polarization Tensor***：

$$\rho_{ij}=\frac{J_{ij}}{J},\quad \rho_{i}^{i}=\mathrm{tr}\left(\rho_{ij}\right)=1. \tag{4.3.18}$$

不难看出它满足一下的关系

$$\mathrm{tr}\left(\rho_{ij}\right)=\rho_{11}+\rho_{22}=1,\quad \rho_{ij}=\rho_{ji}^{*}. \tag{4.3.19}$$

因此它是*Hermitic*，不难想到它在一次量子化下一定会对应一个*Hermitian*$\hat{\rho}$，而偏振张量为它的矩阵元。对于单色平面波，我们简单的有$\overline{E_{0i}E_{0j}^{*}}=E_{0i}E_{0j}^{*}$，从而有

$$\rho_{ij}E^{0i}=E_{0}^{2}E_{0j}^{*}\implies\exists E_{0i}\in\mathbb{R},\quad \left|\rho_{ij}\right|=0. \tag{4.3.20}$$

而对于部分偏振波，其极端情况就是**各向同性光**或者**自然光**，此时偏振和空间无关，因此可以写成

$$\rho_{ij}=\frac{1}{2}\delta_{ij},\quad \left|\rho_{ij}\right|=\frac{1}{4}. \tag{4.3.21}$$

利用*Schwartz*不等式可以看到，对于任意的偏振光我们有不等式

$$0\leq\left|\rho_{ij}\right|\leq\frac{1}{4}, \tag{4.3.22}$$

从而我们可以定义一个控制其行列式值的参量**偏振度**

$$P\text{：}\ \left|\rho_{ij}\right|=\frac{1}{4}(1-P^{2}). \tag{4.3.23}$$

其取值范围是$0\leq P\leq 1$，0代表自然光，1代表单色偏振光。

根据线性代数，*Hermitian*可以做**主轴分解**，即根据特征方程将其对角化。这里快速介绍一下。取ρ_{ij}的主轴单位复矢量$\mathbf{n},\ \mathbf{n}\cdot\mathbf{n}^{*}=1$，两个主值为$\mathrm{Sp}=\{\lambda_{1},\lambda_{2}\},\ \lambda_{1}+\lambda_{2}=1$，则特征方程为

$$\rho_{ij}\mathbf{n}^{i}=\lambda\mathbf{n}_{j}\implies\left|\rho_{ij}-\lambda\delta_{ij}\right|=0, \tag{4.3.24}$$

很容易证明主值为实数（取共轭相减就可），并且此时如果两个主值不等则两个对应的主轴垂直，也就是$\lambda_{1}\neq\lambda_{2}\implies\mathbf{n}^{(1)}\perp\mathbf{n}^{(2)*}$，这也是很自然的结果，毕竟单色波的偏振就是两个垂直的线偏振的叠加，证明过程为

$$\rho_{ij}\mathbf{n}^{(1)i}\mathbf{n}_{i}^{(2)*}=\lambda^{(1)}\mathbf{n}_{j}^{(1)}\mathbf{n}_{i}^{(2)*}-\rho_{ij}\mathbf{n}^{(2)*j}\mathbf{n}_{j}^{(1)}=\lambda^{(2)}\mathbf{n}_{i}^{(2)*}\mathbf{n}_{j}^{(1)}\implies\mathbf{n}^{(2)*j}\mathbf{n}_{j}^{(1)}=0.$$

这里主轴垂直还可以理解为偏振的独立性，此时两个偏振称为**非相干的** ***Incoherent***。由此主轴分解写作

$$\rho_{ij}=\lambda_{1}\mathbf{n}_{i}^{(1)}\mathbf{n}_{j}^{(1)*}+\lambda_{2}\mathbf{n}_{i}^{(2)}\mathbf{n}_{j}^{(2)*}, \tag{4.3.25}$$

对应到前面的椭圆偏振(4.3.11)，取单位振幅

$$\mathbf{n}=\mathbf{b}\implies\mathbf{n}_{1}^{(1)}=\mathbf{b}_{y},\quad \mathbf{n}_{2}^{(1)}=i\mathbf{b}_{z}, \tag{4.3.26}$$

不难发现这里我们有

$$\mathbf{n}_1^{(2)} = i\mathbf{b}_z, \quad \mathbf{n}_2^{(2)} = \mathbf{b}_y. \tag{4.3.27}$$

也就是说任意的偏振光均可以分解为两个正交的椭圆偏振，并且椭圆按长短轴旋转了90°。

另一方面我们看到，一个*Hermitian*矩阵可以将实部虚部分离，回顾到复数的虚实部的分离方式为

$$\mathfrak{Re}(z) = \frac{z+z^*}{2}, \quad \mathfrak{Im}(z) = \frac{z-z^*}{2},$$

考虑到$\rho_{ij} = \rho_{ji}^*$，因此这里对于偏振张量就是取对称和反对称部分，这里按微分几何的记号总结为

$$\begin{aligned} S_{ij} &= \mathscr{S}_2(\rho_{ij}) = \frac{\rho_{ij}+\rho_{ji}}{2} = \mathfrak{Re}(\rho_{ij}), \\ A_{ij} &= \mathscr{A}_2(\rho_{ij}) = \frac{\rho_{ij}-\rho_{ji}}{2} = -\frac{1}{2}\epsilon_{ij}A = \mathfrak{Im}(\rho_{ij}), \\ \rho_{ij} &= S_{ij} + iA_{ij}, \end{aligned} \tag{4.3.28}$$

其中$\epsilon_{ij} \to \epsilon_{12} = \epsilon_{21} = 1$是二维置换张量，$A \in \bar{\mathbb{R}}$是一个**实赝标量**，称为**圆偏振度**。对于圆偏振，可以验证$A = \pm 1$，分别对应左右旋，此时$S_{ij} = \frac{1}{2}\delta_{ij}$，线偏振是$A = 0$，从而任意偏振对应$|A| \leq 1$，其表征了偏振相对于圆偏振的偏离程度。若取相应的主轴为实向量$\mathbf{n}(\mathbf{S}) = \mathbf{b}_y$，则对称化的实部可以主轴分解为

$$S_{ij} = \lambda_1 \mathbf{n}(\mathbf{S})_i^{(1)} \mathbf{n}(\mathbf{S})_j^{(1)*} + \lambda_2 \mathbf{n}(\mathbf{S})_i^{(2)} \mathbf{n}(\mathbf{S})_j^{(2)*}, \tag{4.3.29}$$

计算得出

$$\left|S_{ij}\right| = \lambda_1\lambda_2, \quad P(A=0) = \lambda_1 - \lambda_2.$$

称$\mathbf{n}(\mathbf{S}) = \mathbf{e}$为**单位极化实矢量 *Unit Polarization Vector***，根据定义不难得到其正交性

$$\mathbf{e} \cdot \mathbf{k} = 0. \tag{4.3.30}$$

事实上，这个结论是空间*Lorentz*规范的直接结果，将平面波代入方程$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{A} = 0$得到$\mathbf{A} \cdot \mathbf{k} = 0$。而根据前文我们知道$\mathbf{e} = \mathbf{E}/|\mathbf{E}| \propto \mathbf{A}$，因此我们得到该正交性。可以说，这个正交性是规范的直观物理体现。

现在我们来讨论任意角度的偏振，设

$$\mathbf{n}(\mathbf{S})^{(1)} = (\cos\zeta, \sin\zeta), \quad l = \lambda_1 - \lambda_2 > 0,$$

其中$\zeta = \arccos\Big(\mathbf{x} \cdot \mathbf{n}(\mathbf{S})^{(1)}/|\mathbf{x}|\Big)$为夹角，则不难计算出在这两个参数下的实部矩阵

$$S_{ij} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + l\cos 2\zeta & l\sin 2\zeta \\ l\sin 2\zeta & 1 - l\cos 2\zeta \end{pmatrix}. \tag{4.3.31}$$

若再加上反对称部分，则引入***Stokes*参数**(这里采用[2]中的记号）

$$\xi_1 = l\sin 2\zeta, \quad \xi_2 = A, \quad \xi_3 = l\cos 2\zeta, \quad 0 \leq \xi_{1,2,3} \leq 1 \tag{4.3.32}$$

则容易计算出整个偏振张量可以表达为

$$\rho_{ij} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\xi_3 & \xi_1 - i\xi_2 \\ \xi_1 + i\xi_2 & 1-\xi_3 \end{pmatrix}. \tag{4.3.33}$$

此时可以看到

$$|\rho_{ij}| = \frac{1}{4}(1-\xi_1^2-\xi_2^2-\xi_3^3) = \frac{1}{4}(1-A^2-l^2),$$

从而得出

$$P = \sqrt{A^2+l^2} = const. \tag{4.3.34}$$

在偏振确定后三个参数构成了一个常矢量$\mathbf{P} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$，并且我们可以证明它*Lorentz*群$\mathscr{G}$下它是不变的$\mathscr{g}(\mathbf{P}) = \mathbf{P}$，这其实是波的自有属性，在引力波上也可以看到这一点。

最后提一下部分偏振波的性质分解，前文中取$A = \pm 1$时得到$S_{ij} = \rho_{ij} = \frac{1}{2}\delta_{ij}$，这正是自然光的偏振。因此可见任意的波可以分解为自然光与偏振光的叠加，我们有

$$J\rho_{ij} = \frac{1}{2}J^{(n)}\delta_{ij} + \overline{\mathbf{E}_{0i}^{(p)} \cdot \mathbf{E}_{0j}^{(p)*}}, \tag{4.3.35}$$

前一部分是自然光，后一部分是偏振光，特指单色偏振光。算上式(4.3.20)，我们看到

$$\left|\overline{E_{0i}^{(p)}E_{0j}^{(p)*}}\right| = \left|J\rho_{ij} - \frac{1}{2}J^{(n)}\delta_{ij}\right| = 0, \tag{4.3.36}$$

解此方程可以得到

$$J^{(n)} = J(1-P), \quad J^{(p)} = JP. \tag{4.3.37}$$

同时我们知道偏振波一般是以线偏振叠加为椭圆偏振给出的，这里还可以求出由常矢量$\mathbf{P}$给出的椭圆偏振模式，只需要按它给出的空间角度改变式(4.3.26)或式(4.3.27)的振幅即可，这里就不说明了。

4.4 Fourier谱分解

有了平面电磁波我们就可以发展一些数学技巧了，我们称之为**谱分解** ***Spectral Decomposition***。这一技巧最早是由伟大的法国物理学家*Jean-Baptiste Joseph Fourier*在其著作《**热的分析理论**》**Théorie Analytique de la Chaleur**中提出的，他是总结了前人的经验后给出的一种解热传导方程的方法，现在已经发展成为一套成熟的数学分支，称为***Fourier*谱分析**。这里我们只是简单介绍和广义的波动学理论相关的两个理论应用。

前面在部分偏振波这里已经提到，自然界中真实的波并不是单色波，其包含若干角频率$\omega \in \mathbb{R}$，因此这里深入讨论这一点，考虑单色复平面波的某一时间物理量$f(t) \in C^\infty(\mathbb{R})$关于角频率的叠加。叠加分两种：角频率的离散谱和连续谱。

设基础角频率为ω_0，离散角频率谱写为$\omega = n\omega_0,\ n \in \mathbb{Z}$，那么称叠加为***Fourier*级数**

$$f(t) = \sum_n f_n e^{-i\omega t} = \sum_n \tilde{f}(n) e^{-in\omega_0 t}, \tag{4.4.1}$$

这里的指数符号按波的相位式(4.3.8)的定义选择，使得最终叠加值返回该时间物理量，其中离散振幅称为***Fourier*分量**，具体以如下的积分形式：

$$f_n = \frac{1}{\mathfrak{T}}\int_0^{\mathfrak{T}} f(t)e^{in\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \tilde{f}(n) \tag{4.4.2}$$

给出，这里就确定了积分的两边$f_n \longleftrightarrow f(t)$的转换，这一方法定义为***Fourier*变换/时频分解**，简称为FT。但由于$f(t) \in \mathbb{R}$，不难发现它决定了

$$f_n^* = f_{-n}, \tag{4.4.3}$$

以及我们有**Parseval定理**

$$\left\langle f^2 \right\rangle = \sum_n \left| f_n^2 \right| = f_0^2 + 2\sum_{n\geq 1} \left| f_n^2 \right|. \tag{4.4.4}$$

这条定理在后面求*Fourier*变换以及系统能量的时候非常有用，证明时只需要注意到相位的相消性即可。对于连续角频率谱写为$\omega \in \mathbb{R}$，则**时频Fourier变换**将叠加变为**Fourier积分**

$$f(t) = \int_{\mathbb{R}} f_\omega e^{-i\omega t} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}, \quad f_\omega = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{i\omega t}\, \mathrm{d}t\,, \quad f_\omega^* = f_{-\omega}. \tag{4.4.5}$$

这里*Parseval*定理变为连续形式

$$\int_{\mathbb{R}} f^2(t)\, \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} |f_\omega|^2 \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}. \tag{4.4.6}$$

现在我们推广*Parseval*定理(4.4.6)，考虑任意两个时间函数的*Fourier*积分

$$f(t) = \int_{\mathbb{R}} f_\omega e^{-i\omega t} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}, \quad g(t) = \int_{\mathbb{R}} g_\nu e^{-i\nu t} \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi},$$

则两者的乘积写为

$$fg(t) = \int f_\omega g_\nu e^{-i(\omega+\nu)t} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi}.$$

做替换$\alpha = \omega + \nu$，则将上式改为对α和ν的积分得到

$$(fg)(t) = \int f_{\alpha-\nu} g_\nu e^{-i\alpha t} \frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi} \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi} = \int \left(f_{\alpha-\nu} g_\nu \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi} \right) e^{-i\alpha t} \frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi} = \int (fg)_\alpha e^{-i\alpha t} \frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi}.$$

不难看到乘积函数关于α的*Fourier*分量为

$$(fg)_\alpha = \int_{\mathbb{R}} f_{\alpha-\nu} g_\nu \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi} = \int_{\mathbb{R}} \tilde{f}(\alpha-\nu)\tilde{g}(\nu) \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi}, \tag{4.4.7}$$

也就是体现为两个函数在平移后乘积的积分。

将此概念推广，我们定义两个函数之间的**卷积 *Convolution***为

$$\forall f, g \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f \circledast g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y)\, \mathrm{d}y\,. \tag{4.4.8}$$

卷积符号也可记为$*$，此处主要是为了和直积直和以及张量积等代数符号相匹配。对于实变函数，卷积满足一般的线性代数性质

$$\forall \begin{cases} f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ a \in \mathbb{R}, \end{cases} \implies \begin{array}{cc} f \circledast g = g \circledast f, & f \circledast (g \circledast h) = (f \circledast g) \circledast h \\ f \circledast (g+h) = f \circledast g + f \circledast h, & a(f \circledast g) = (af) \circledast g. \end{array} \tag{4.4.9}$$

特别的，对于*Dirac*δ函数，其关于任意函数的卷积定义为

$$(f \circledast \delta)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)\delta(x-y)\, \mathrm{d}y = f(x) = \delta \circledast f, \tag{4.4.10}$$

因此我们看到δ函数关于$\circledast$是单元，从而若附加定义逆元f^{-1}的定义为$f^{-1} \circledast f = \delta$，则卷积关于实变函数构成一个***Abelian*群**。回到式(4.4.7)，若我们对频域的*Fourier*分量的卷积定义为

$$(\tilde{f} \circledast \tilde{g})_\omega = \int_{\mathbb{R}} f(\nu) g(\omega-\nu) \frac{\mathrm{d}\nu}{2\pi}, \tag{4.4.11}$$

则等式给出变换

$$(fg)_\omega = \tilde{fg}(\omega) = (\tilde{f} \circledast \tilde{g})_\omega, \quad (fg)(t) = \int (\tilde{f} \circledast \tilde{g})_\omega e^{-i\omega t} \frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi}. \tag{4.4.12}$$

于是广义的*Parseval*定理(4.4.4)在离散谱下写为

$$\langle (fg)^2 \rangle = \sum_n \left| (\tilde{f} \circledast \tilde{g})_n^2 \right|.$$

可以验证当$f = g$时我们回到普通的*Parseval*定理。同样的我们展开卷积得到其*Fourier*分量为

$$(f \circledast g)_\omega = (\tilde{f}\tilde{g})_\omega. \tag{4.4.13}$$

式(4.4.13)和式(4.4.12)并称为**卷积定理**，是卷积在级数中的重要应用。

对于平面波我们有$\mathbf{k} = \omega\mathbf{n}$，既然角频率可以叠加那么波矢自然也可以，且在数值上$\mathrm{d}k = \mathrm{d}\omega$。但是波矢作为一个矢量，一般我们考虑它是连续谱，即它大小和方向$\mathbf{n}$均是连续变化的。同样的指数符号按相位式(4.3.8)选择积分，对于三维空间物理量$f(\mathbf{r})$定义**空间-波矢*Fourier*分解**为：

$$f(\mathbf{r}) = \int_{\mathbb{R}^3} f_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3, \quad f_{\mathbf{k}} = \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}V\,, \quad f_{\mathbf{k}}^* = f_{-\mathbf{k}}, \tag{4.4.14}$$

其中记号$\mathrm{d}k^3 = \mathrm{d}k_1\,\mathrm{d}k_2\,\mathrm{d}k_3$是**波矢空间**$\mathscr{K} = \{\mathbf{k}\}$的体积元$\mathrm{d}V_k$，在球坐标系下为

$$\mathrm{d}V_k = k^2 sin^2(\theta_{\mathscr{K}})\mathrm{d}k\mathrm{d}\theta_{\mathscr{K}}\mathrm{d}\phi_{\mathscr{K}}.$$

在空间-波矢分解下，可自行验证*Parseval*定理写为如下形式，电磁波场下的证明请参考第5.1节：

$$\frac{1}{V}\int_V f^2\,\mathrm{d}V = \int |f_{\mathbf{k}}|^2 \left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = \sum_{\mathbf{k}} |f_{\mathbf{k}}|^2, \quad V = \int \mathrm{d}V\,. \tag{4.4.15}$$

可以验证在类似的定义下，空间-波矢分解同样满足卷积定理，这里给出

$$(f \circledast g)_{\mathbf{k}} = \left(\tilde{f}\tilde{g}\right)_{\mathbf{k}}, \quad (fg)_{\mathbf{k}} = \left(\tilde{f} \circledast \tilde{g}\right)_{\mathbf{k}}. \tag{4.4.16}$$

在量子领域波矢空间是非常重要的，它和动量通过***de Broglie*公式：$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$**建立联系，因而波矢空间与物理位置空间的直和其实就是相空间$\Phi = \mathscr{K} \oplus \mathbb{R}^3$。空间-波矢分解的重要性在于这个理论它适用于任意的场位形，就算不是波场也可以分解，当然这只能算是形式上的分解。一般我们称以坐标为变量的量子体系为**坐标表象**，而以动量为变量的为**动量表象**。在坐标表象下，一维正则量子化为

$$\begin{aligned} &\hat{x}\psi(x) = x_0\psi(x) \implies \psi(x) = \delta(x - x_0), \\ &\hat{p}_x\psi(x) = -i\hbar\partial_x\psi = p_x\psi(x) \implies \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \psi_p \exp\left(\frac{ixp_x}{\hbar}\right)\mathrm{d}p_x\,, \end{aligned} \tag{4.4.17}$$

其中ψ_p就是$\psi(x)$的*Fourier*分量。在动量表象下，一维正则量子化为

$$\begin{aligned} &\hat{p}_x\psi_p = p\psi_p \implies \psi_p = \delta(p_x - p), \\ &\hat{x}\psi_p = i\hbar\partial_{p_x}\psi_p = x_0\psi_p \implies \psi_p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \psi(x) \exp\left(-\frac{ixp_x}{\hbar}\right)\mathrm{d}x\,. \end{aligned} \tag{4.4.18}$$

两个表象互为*Fourier*变换，从而它们是对等的，可以根据需要选择任意的表象求解。在矢量表述下，**算符$\hat{F}$的表象**为由其本征向量组$\{|f\rangle\}$张成的*Hilbert*空间$\mathscr{H}_F$，其**共轭算符$\hat{Q}$**是对应的**Fourier**变换，具体写为

$$\hat{F}\,|f\rangle = f\,|f\rangle\,, \quad \hat{Q}\,|q\rangle = q\,|q\rangle \iff |q\rangle = \int \exp\left(\frac{ifq}{\hbar}\right)|f\rangle\,\mathrm{d}f. \tag{4.4.19}$$

当然这里我们只写了连续谱的情况，对于离散谱请读者自行补全。

作为一个例子我们来考虑静电场的分解，取静电场方程

$$\boldsymbol{\Delta}\varphi = -4\pi\rho(\mathbf{r}) \implies \varphi(\mathbf{r}) = \frac{e}{r}, \tag{4.4.20}$$

在原点处对电荷密度取体积分得到

$$\int \rho(\mathbf{r})\,\mathrm{d}V = e = (e \circledast \delta)(\mathbf{0}) = \int e\delta(-\mathbf{r})\,\mathrm{d}V = \int e\delta(\mathbf{r})\,\mathrm{d}V\,,$$

于是我们看到电荷密度可以表述为

$$\rho(\mathbf{r}) = e\delta(\mathbf{r}), \tag{4.4.21}$$

从而方程也可写作

$$\boldsymbol{\Delta}\varphi = -4\pi e\delta(\mathbf{r}). \tag{4.4.22}$$

这里我们有两个空间函数$\boldsymbol{\Delta}\varphi$和$\varphi$，方程事实上是对它们建立关联，我们最终想求$\varphi$的分解。对方程两边取空间-波矢分量

$$(\boldsymbol{\Delta}\varphi)_{\mathbf{k}} = -4\pi e\int_{\mathbb{R}^3} \delta(\mathbf{r})e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}V = -4\pi e, \tag{4.4.23}$$

再代入φ的分解

$$\varphi = \int_{\mathbb{R}^3} \varphi_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\frac{\mathrm{d}V_k}{(2\pi)^3},$$

我们可以得到

$$(\boldsymbol{\Delta}\varphi)_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\frac{\mathrm{d}V_k}{(2\pi)^3} = -k^2\varphi_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\frac{\mathrm{d}V_k}{(2\pi)^3}, \tag{4.4.24}$$

从而其分量关系为

$$(\boldsymbol{\Delta}\varphi)_{\mathbf{k}} = -4\pi e = -k^2\varphi_{\mathbf{k}} \implies \varphi_{\mathbf{k}} = \frac{4\pi e}{k^2}. \tag{4.4.25}$$

可以进一步计算电场，得到$\mathbf{E}_{\mathbf{k}} \sim \mathbf{k}$，也就是场分量是沿着波矢的，这就是**纵波** ***Longitudinal***。同时我们还能得到方程的解为

$$\varphi = \int \varphi_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = 4\pi\int \frac{1}{k^2} e\delta(\mathbf{R}) e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{R})}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 \mathrm{d}V_{\mathbf{R}}\,.$$

注意到式(4.4.21)给出$e\delta(\mathbf{R}) = \rho(\mathbf{R})$，因此解可以写为

$$\varphi = \int \left(\frac{4\pi}{k^2} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{R})}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\right)\rho(\mathbf{R})\,\mathrm{d}V_{\mathbf{R}}\,.$$

注意到括号中是某个函数的空间-波矢分解，并且其空间矢量为$\mathbf{r}-\mathbf{R}$，因此我们定义此函数为

$$G(\mathbf{r}) = -\int \frac{1}{k^2} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = -\int \frac{\varphi_{\mathbf{k}}}{4\pi e} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = -\frac{\varphi}{4\pi e}, \tag{4.4.26}$$

该函数不难看到满足方程

$$\boldsymbol{\Delta}G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}) \implies G_{\mathbf{k}} = -\frac{1}{k^2}, \tag{4.4.27}$$

于是解可以用此函数写为

$$\varphi(\mathbf{r}) = -4\pi\int G(\mathbf{r}-\mathbf{R})\rho(\mathbf{R})\,\mathrm{d}V_{\mathbf{R}} = -4\pi(G \circledast \rho)(\mathbf{r}). \tag{4.4.28}$$

我们看到在这种情况下，方程的解表现为通解向特解的常数变易过渡，只不过这里的通解$G(\mathbf{r})$需要对应外场$\delta(\mathbf{r})$。因此解方程只需要先求出函数$G(\mathbf{r})$，在叠加外场即可。

上述通解$G(\mathbf{r})$称为***Green*函数**，其求解方法称为***Green*函数法**，是解偏微分方程最重要的手段之一。虽然我们这里是从静电场方程出发为例的，但是*Green*函数法对于任意算子和任意外场均有效，这里我们简单推广一下。现在假设电荷是空间的函数$f(\mathbf{r})$，则方程写为

$$\boldsymbol{\Delta}\varphi = -4\pi f(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r}). \tag{4.4.29}$$

再次取空间-波矢分量得到

$$-k^2\varphi_{\mathbf{k}} = -4\pi(f\delta)(\mathbf{r})_{\mathbf{k}} = -4\pi(\tilde{f}\circledast\tilde{\delta})_{\mathbf{k}} = -4\pi f_{\mathbf{k}},$$

其中最后两步用到了卷积定理和δ函数的单元性。于是解写为

$$\varphi = 4\pi\int\frac{1}{k^2}f_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{R})}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\delta(\mathbf{R})\,\mathrm{d}V_{\mathbf{R}}\,,$$

此时*Green*函数按照定义为

$$G_{\mathbf{k}} = -\frac{1}{k^2} \implies \int\frac{1}{k^2}f_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = -\int G_{\mathbf{k}}f_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = -(G\circledast f)(\mathbf{r}),$$

最后一步依旧是卷积定理，从而最终解以*Green*函数表示为

$$\varphi = -4\pi\int(G\circledast f)(\mathbf{r}-\mathbf{R})\delta(\mathbf{R})\,\mathrm{d}V_{\mathbf{R}} = -4\pi(G\circledast f)(\mathbf{r}) = -4\pi\int G(\mathbf{r}-\mathbf{R})f(\mathbf{R})\,\mathrm{d}V_{\mathbf{R}}\,. \tag{4.4.30}$$

这就是*Green*函数法的通用性，无论方程如何变化，解得最终形式一定是G和外场的卷积，并且我们强调其和微分算子也没有任何关系。

这里我们总结*Green*函数法为：对于时空函数$f,g(x^\mu)\in C^\infty(\mathscr{M})$，假设其满足线性偏微分方程

$$\hat{\mathcal{D}}f(x^\mu) = A(x^\mu), \tag{4.4.31}$$

其中$\hat{\mathcal{D}}$是时空$\mathscr{M}$上的微分算子，借用正则量子化算符可以写为$\hat{\mathcal{D}} = \hat{\mathcal{D}}\Big(\hat{x}^\mu,\partial_\mu,\hat{U},\ldots\Big)$，比如局部序参量在弱外场下的微扰方程为

$$(-\boldsymbol{\Delta}+\xi^2)\boldsymbol{\Delta}\phi(\mathbf{r}) = h(\mathbf{r}),$$

其中ξ是关联半径，这里的微分算子就是$\hat{\mathcal{D}} = -\delta+\hat{\xi}^2$，可以参考第9.4.3节。微分算子在几何上是纤维丛之间的线性映射，需要依靠纤维丛理论进一步的分析，本文不做过多的展开。于是*Green*函数定义为

$$\hat{\mathcal{D}}G(x^\mu) = \delta(x^\mu), \tag{4.4.32}$$

方程的解*Green*函数法下写作

$$f(x^\mu) = \int G(x^\mu-y^\mu)A(y^\mu)\mathrm{d}\Omega(y) = (G\circledast A)(x^\mu). \tag{4.4.33}$$

由于δ函数的*Fourier*分量恒为$\delta_{k_\mu}\equiv 1$，因此在求解*Green*函数时一般都从其*Fourier*分量给出

$$(\hat{\mathcal{D}}G)_{k_\mu} = G_{k_\mu}\hat{\mathcal{D}}(e^{-ix^\mu k_\mu})e^{ix^\mu k_\mu} = 1 \implies G_{k_\mu} = \frac{1}{\hat{\mathcal{D}}(e^{-ix^\mu k_\mu})e^{ix^\mu k_\mu}}, \tag{4.4.34}$$

随后用卷积公式叠加A的分量即可算出解。因为线性偏微分方程一般出现于各种微扰中，比如波动方程，因此我们在后续扰动方面会经常看到，比如此处超导体扰动的例子。

4.5 低速电荷在电磁场中的量子化

在电磁场分析中我们涉及到了四维势A_μ，在正则量子化下它应该也要算符化，但这是一个新出现的矢量，为此我们专门来谈论一下它所带出的量子化问题。这里我们考虑低速的非相对论情况。

电磁场和低速带电粒子耦合的*Hamiltonian*为式(4.2.39)，理论上我们只需要做一次量子化的算符替换$\mathbf{r}\to$

$\hat{\mathbf{r}},\ \mathbf{p}\to\hat{\mathbf{p}}=-i\hbar\partial_{\mathbf{r}}$即可。但是这里存在一个问题：我们这里有两个动量，一个是带电粒子作为自由粒子自身的动量$\mathbf{p}_p$，一个是算上外场的总正则动量$\mathbf{P}_{pf}$，动量算符$-i\hbar\partial_{\mathbf{r}}$对应的是哪个动量？

在没有外场时，我们自然有$\mathbf{p}_p\to\hat{\mathbf{p}}_p=-i\hbar\partial_{\mathbf{r}}$，但是现在有外场了，这里的逻辑是这样的：粒子现在的运动是受到外场管控的，但如果我们将该外场理解为背景的话，那么粒子在此背景下其实仍然是自由粒子，但此时它的动量就因该是总正则动量$\mathbf{P}_{pf}$，自然的这里我们就有替换$\mathbf{P}_{pf}\to\hat{\mathbf{P}}_{pf}=-i\hbar\partial_{\mathbf{r}}$，相当于外场下的动量算符。

事实上这个逻辑也适用于广义相对论，引力场在广义相对论下是时空本身，而其余的东西全都依赖于时空，因此我们完全可以认为引力场是背景，其余的场和粒子则是在此背景上添加的图层，因此粒子在引力场下做惯性运动就理解为粒子在此背景下为自由粒子。依照这个逻辑就可以完全理解场和粒子耦合的物理规律。

于是粒子的*Schrödinger*方程就写作算符形式

$$\hat{\mathcal{H}}=-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\boldsymbol{\nabla}-\frac{ie}{\hbar}\hat{\mathbf{A}}\right)^2+e\hat{\varphi},\tag{4.5.1}$$

其定态形式为

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\boldsymbol{\nabla}-\frac{ie}{\hbar}\hat{\mathbf{A}}\right)^2+e\hat{\varphi}\right\}|n\rangle=E_n|n\rangle\,.\tag{4.5.2}$$

若定义一个**三维协变导数**如下

$$\hat{\mathbb{D}}_i=\left(\boldsymbol{\nabla}-\frac{ie}{\hbar}\hat{\mathbf{A}}\right)_i,\tag{4.5.3}$$

则*Schrödinger*方程可以表示为

$$-i\hbar\partial_t\psi=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\hat{\mathbb{D}}_i^*\hat{\mathbb{D}}^i+e\hat{\varphi}\right)\psi.\tag{4.5.4}$$

考虑电磁场的规范不变性(4.2.46)，代入可以得到协变导数和势的变换

$$\hat{\tilde{\mathbb{D}}}_k=\nabla_i-\frac{e}{i\hbar}\Big(\hat{A}_k+\partial_k f\Big),\quad \hat{\tilde{\varphi}}=\hat{\varphi}-\partial_t f.\tag{4.5.5}$$

新的波函数记为$\tilde{\psi}$，规范不变性要求运动方程保持不变，因而在对应的时空导数上我们有

$$\begin{aligned}&-i\hbar\partial_t\tilde{\psi}=-i\hbar\partial_t\psi+e\partial_t f\tilde{\psi},\\&\hat{\tilde{\mathbb{D}}}_k^*\hat{\tilde{\mathbb{D}}}^k\tilde{\psi}=\hat{\mathbb{D}}_i\hat{\mathbb{D}}^i\psi.\end{aligned}\tag{4.5.6}$$

不妨设$\tilde{\psi}=\lambda(t,x^i)\psi$，不难得出$\partial_t\lambda=\dfrac{ie}{\hbar}\lambda\partial_t f$，从而看到

$$\lambda=\exp\left(\frac{ie}{\hbar}f\right)\implies\tilde{\psi}=\psi\exp\left(\frac{ie}{\hbar}f\right),\tag{4.5.7}$$

也就是说两者有一个相位差

$$\delta\phi(x^\mu)=\frac{ef(x^\mu)}{\hbar}.\tag{4.5.8}$$

可以验证该相位差也满足空间方程，同时协变导数在此相位差下给出

$$\hat{\tilde{\mathbb{D}}}\tilde{\psi}=\lambda\hat{\mathbb{D}}\psi+(\boldsymbol{\nabla}\lambda-i\mathbf{A}\delta\phi)\psi=\exp\left(i\frac{ef}{\hbar}\right)\hat{\mathbb{D}}\psi.\tag{4.5.9}$$

也就是说协变导数的变换对波函数的作用给出相同的相位差，它和波函数的变换保持一致。如果我们将波函数理解为张量，那么这里其实就是张量的协变导数。

上述的变换是在外场的规范不变性下给出的，但是最终导致了波函数本身的规范不变性，这是和外场无关的。我们注意到此相位差和时空局部坐标有关，它会随着时空点的改变而改变，因此我们称之为**局部规范不变性**，它反映了粒子自身在外场的作用下体现出的张量场的性质，这是系统在宏观角度下表现不出来的。

这一点其实是很明显，前文已经说过，带电粒子本质上是在以电磁场作为背景的系统中作为自由粒子运动，外场的规范不变性要求电磁场不变，也即背景不变，而协变导数$\hat{\mathbb{D}}$实际上就是这个伪自由粒子的动量算符，自然的这种变化在宏观上是体现不出的。

但是在微观层面，粒子的波函数本身只能精确到一个相位，因为宏观层面看的是概率密度，而概率密度涉及波函数模，是不包含相位的，因而在这里的变换就会有一个相位差出现，只不过因为外场和时空有关，自然的相位差也一定和时空有关。由这个概念就可以衍生出**纤维丛** ***Fiber Bundle***理论，局部规范不变性本质上是纤维丛理论的一个应用而已，这里就不展开了，具体请参见附录C。

现在考虑两个极端情况。若$\delta\phi = 2k\pi$，则$\lambda = 1,\ \tilde{\psi} = \psi$；若$\delta\phi = (2k+1)\pi$，则$\lambda = -1,\ \tilde{\psi} = -\psi$。这就意味着粒子的波函数的变换可以是奇偶性变换。

说到奇偶性，自然的可以联想到玻色子和费米子，玻色子是偶函数，费米子是奇函数，这里对应了$\delta\phi \equiv 2k\pi$和$\delta\phi = (2k+1)\pi$。而在复平面上，$\delta\phi = 2k\pi$意味着它绕圆转了整圈，$\delta\phi = (2k+1)\pi$意味着它绕圆转了半圈，加上波函数是粒子的内禀属性可以猜测，这里的相位和自旋有关，自旋整圈不变的就是玻色子，自旋半圈不变的就是费米子。这一点在小结(3.1)的结尾已经提及了，这里我们是比较定量的分析了这一点。后续我们会通过相对论来彻底分析自旋值和其性质的关联，这本质上和所谓的旋量相关。

既然提到自旋了，我们就更进一步，为此我们简单复习一下恒定磁场**H**内容。所谓恒定磁场就是不存在电场$\mathbf{E} \equiv \mathbf{0}$，并且磁场的时间导数$\partial_t \mathbf{H} \equiv \mathbf{0}$。当然正确的理解是在时均下的，因为粒子的运动是绝对的，所以为了达到恒定只能取时均值，我们记为$\langle \mathbf{H} \rangle_t$。在宏观下写出非介质中恒定磁场的*Maxwell*方程组

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \langle \mathbf{H} \rangle_t = 0, \quad \boldsymbol{\nabla} \times \langle \mathbf{H} \rangle_t = 4\pi \langle \mathbf{j} \rangle_t , \quad \langle \mathbf{H} \rangle_t = \boldsymbol{\nabla} \times \langle \mathbf{A} \rangle_t , \quad \langle \mathbf{j} \rangle_t = \rho \langle \mathbf{v} \rangle_t . \tag{4.5.10}$$

这里我们取电磁场的**Landau**规范$\mathbf{A} = \dfrac{1}{2}\mathbf{H} \times \mathbf{r}$，则我们得到

$$-\boldsymbol{\nabla} \times \langle \mathbf{H} \rangle_t = -\boldsymbol{\nabla} \times \langle \mathbf{A} \rangle_t = \boldsymbol{\Delta} \langle \mathbf{A} \rangle_t = -4\pi \langle \mathbf{j} \rangle_t . \tag{4.5.11}$$

这是一个非常典型的*Poisson*方程，解为

$$\langle \mathbf{A} \rangle_t = \int \frac{\langle \mathbf{j} \rangle_t}{R} \, \mathrm{d}V , \tag{4.5.12}$$

其中$\mathbf{R}$是到体元的相对矢径，这就是***Biot-Savart*定理**的矢量势形式。

这里我们主要关注远场下的偶极展开，令$\mathbf{R} = \mathbf{R}_0 - \mathbf{r}$，$\mathbf{R}_0$为固定矢径，则远场定义为$|\mathbf{R}_0| = R_0 \gg |\mathbf{r}|$，对式(4.5.12)展开到一阶得到

$$\langle \mathbf{A} \rangle_t = \int \frac{\langle \mathbf{j} \rangle_t}{|R_0 - r|} \, \mathrm{d}V = \frac{1}{R_0} \int \langle \mathbf{j} \rangle_t \, \mathrm{d}V - \frac{1}{R_0^3} \int \rho \langle (\mathbf{r} \cdot \mathbf{R}_0)\mathbf{v} \rangle_t \, \mathrm{d}V .$$

第一项我们有$\int \langle \mathbf{j} \rangle_t \, \mathrm{d}V = 0$，并且注意到

$$\langle (\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}_0)\mathbf{v} \rangle_t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \langle (\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}_0)\mathbf{r} \rangle_t - \left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}_0)\mathbf{r} \right\rangle_t = -\langle (\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}_0)\mathbf{r} \rangle_t ,$$

利用双重叉积公式$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}$，我们得到矢量势为

$$\langle \mathbf{A} \rangle_t = \frac{1}{2R_0^3} \int \{ \langle \mathbf{j}(\mathbf{R}_0\cdot\mathbf{r}) \rangle_t - \langle \mathbf{r}(\mathbf{R}_0\cdot\mathbf{j}) \rangle_t \} \, \mathrm{d}V = \frac{1}{2R_0^3} \mathbf{R}_0 \times \int (\mathbf{j}\times\mathbf{r}) \, \mathrm{d}V .$$

由此我们引入**偶磁矩** ***Macro-Magnetic Dipole***为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int (\mathbf{r}\times\mathbf{j}) = \frac{1}{2} \sum_a e_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{v}_a, \tag{4.5.13}$$

我们得到矢量势以磁矩形式给出

$$\langle \mathbf{A} \rangle_t = \frac{\langle \mathbf{m} \rangle_t \times \mathbf{R}_0}{R_0^3} = \boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{R}_0} \left(\frac{1}{R_0} \right) \times \langle \mathbf{m} \rangle_t . \tag{4.5.14}$$

基于此我们计算其**诱导磁场**得到

$$\langle \mathbf{H} \rangle_t = \frac{3(\mathbf{n}\cdot\langle \mathbf{m} \rangle_t)\mathbf{n} - \langle \mathbf{m} \rangle_t}{R_0^3}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{R}_0}{R_0}. \tag{4.5.15}$$

具体过程这里不展开，请读者自行计算。

同时系统的电磁相互作用的*Lagrangian*给出

$$L_{\mathbf{H}} = \int \mathbf{A}\cdot\mathbf{j} \, \mathrm{d}V = \frac{1}{2} \int \mathbf{H}\times\mathbf{r}\cdot\mathbf{j} \, \mathrm{d}V = \mathbf{m}\cdot\mathbf{H}, \tag{4.5.16}$$

从而由*Lagrangian*和*Hamiltonian*之间的增量定理$\delta L = -\delta H$我们得到磁场能量为

$$E_{\mathbf{H}} = -L_{\mathbf{H}} = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{H}. \tag{4.5.17}$$

在非相对论体系下，动量为$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$，角动量为$\mathbf{M} = \mathbf{r}\times\mathbf{p}$，从而我们得到宏观磁矩为

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \sum_a e_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{v}_a = \frac{1}{2} \sum_a \frac{e_a}{m_a} \mathbf{M}_a = \sum_a g_{m,a} \mathbf{M}_a, \tag{4.5.18}$$

其中

$$g_{m,a} = \frac{e_a}{2m_a} \tag{4.5.19}$$

称为电荷的**磁荷质比**。在微观情况下，静止粒子的角动量由其自旋$\mathbf{S}$代替，单个粒子自旋诱导的**自旋磁矩**写为

$$\boldsymbol{\mu} = g_s \mathbf{S}, \tag{4.5.20}$$

其中g_s称为电荷的**磁核系数**，其按照宏观体系公式得到的诱导磁场为

$$\mathbf{H}_s = \frac{3(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mu})\mathbf{n} - \boldsymbol{\mu}}{R_0^3}. \tag{4.5.21}$$

后续称$\mathbf{M}$为**轨道角动量** ***Orbital Momentum***，以区别自旋。对于磁场，粒子在其中的*Hamiltonian*修正表述为$\mathcal{H}_s = -\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{H}$，表述为自旋算符是

$$\hat{\mathcal{H}}_s = -\hat{\boldsymbol{\mu}}\cdot\mathbf{H}, \tag{4.5.22}$$

至此总的*Schrödinger*方程就写作

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\hat{\mathbb{D}}^2 + e\hat{\varphi} - \hat{\boldsymbol{\mu}}\cdot\mathbf{H}. \tag{4.5.23}$$

对于定态方程，磁矩会改变相对应的能级，但是其最主要的作用是改变了波函数的结构。之前说过，自旋值只能取相应的几个，因而波函数也就只有有限个。这里的方程事实上是必须得适配自旋的，同时还会自带一个相位$\delta\phi \sim 2s\pi$，因此可见自旋和局部规范不变性之间的关联。关于磁核系数的值，对于电子的具体推导可以参考第13.1.2节，结论由式(13.1.31)确定。

最后，我们来讨论恒定磁场下的运动。在宏观角度，一个带电粒子在磁场里会做圆周运动，而这正是一个特殊的谐振子模型。为了展示这一点，我们取***Landau*规范**为

$$\mathbf{H} = (0, 0, H), \quad A_x = -Hy, \quad A_y = A_z = 0, \quad \varphi = 0,$$

于是式(4.5.23)的定态就写作

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}(\hat{p}_x + eH\hat{y})^2 + \frac{\hat{p}_y^2}{2m} + \frac{\hat{p}_z^2}{2m} - \hat{\mu}_z H. \tag{4.5.24}$$

不难发现这里x, z是循环坐标，因此p_z是守恒量，即粒子在z轴做自由运动。但y并不是循环坐标，其实不难看出y轴上为一个频率是$\omega_H = \dfrac{eH}{m}$的谐振子模型，而x上的守恒被该谐振子势能平衡掉了。因此我们可以直接读出***Landau*能级**：

$$E_{n,p_z,\mu_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_H + \frac{p_z^2}{2m} - \mu_z H. \tag{4.5.25}$$

当然前面说了波函数要适配自旋最终给出旋量，这里的能级自然也是，态整体可以写为$|n, p_z, \mu_z\rangle$。如果我们取一个平面上的一般*Landau*规范

$$\mathbf{A} = \left(-\frac{1}{2}Hy, \frac{1}{2}Hx, 0\right) = \frac{1}{2}\mathbf{H} \times \mathbf{r},$$

取电子电荷$e = -|e|$，则式(4.5.23)的定态写作

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \left(\frac{e\hat{M}_z}{2m} + \hat{\mu}_z\right)H + \frac{e^2H^2r^2}{8m}. \tag{4.5.26}$$

其中$r^2 = x^2 + y^2$，是xy平面上的极径，$\hat{M}_z$是z轴方向上的轨道角动量分量，本征值为$\hbar M_z$。因此态整体可以写为$|n, M_z, \mu_z\rangle$，相应的*Landau*能级为

$$E_{n,M_z,\mu_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_{xy} - \left(\frac{eM_z}{2m} + \mu_z\right)H, \quad \omega_{xy} = \frac{eH}{2m}.$$

可以看到我们有$\omega_H = 2\omega_{xy}$，这是因为运动被分散到两个方向了，在归一化下频率自然减半。

5 自由电磁波场的二次量子化

在前文中，我们以谐振子系统为基础，建立了一套以定态*Schrödinger*方程为一次量子化前提的二次量子化方法。针对玻色子和费米子，我们具体分析了它们各自的粒子数变化，以及相对应的二次量子化算符等，但这个理论模型有一个根本性的问题：*Schrödinger*方程是非相对论性的。我们很明显可以看到，方程两边对于时间和空间偏导是不等价的，一个是一阶导，一个是二阶导，$-i\hbar\partial_t\psi=\left(\dfrac{-\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\Delta}+U\right)\psi$，这并不是我们真正意义上的波动方程。

为了解决这个问题，我们就需要考虑如何将相对论框架引入该理论，作为一切的开端首先我们就应该修改谐振子模型。当然谐振子作为一个变加速模型，它本身并不适用惯性系，而非惯性系得引入广义相对论这个目前和量子体系还不是完全融合的框架，因此不太方便直接改造。

但是我们有一个现成的，与狭义相对论自适应的谐振子模型：电磁波场。电磁波场作为一个波，是有振动属性的，天生就是一个谐振子模型；同时它还是电磁场，根据*Maxwell*方程组它还天生适应狭义相对论。因此我们就从这个场入手，来讨论相对论下的二次量子化。*后续为了表述方便我们记时间偏导*$\partial_t\psi=\dot{\psi}$。

5.1 真空电磁场的本征振动

在有了前文的理论基础后，我们来研究电磁场的空间-波矢分解，这里我们仍然用波动规范$\varphi=0$，重点关注实矢量$\mathbf{A}(t,\mathbf{r})$。为了后续表述方便，我们考虑一个体积为$V=a\times b\times c$的电磁场，并且取空间-波矢*Fourier*分解为离散谱：

$$\mathbf{A}=\sum_{\mathbf{k}}\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}},\quad \mathbf{A}_{\mathbf{k}}^{*}=\mathbf{A}_{-\mathbf{k}}. \tag{5.1.1}$$

这里按照空间-波矢分解的定义该展开式应该满足波动方程，而上述分解使得其给出

$$\Delta\mathbf{A}=\sum_{\mathbf{k}}-k^2\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \tag{5.1.2}$$

自然的代入波动方程$\Box\mathbf{A}=\sum\limits_{\mathbf{k}}\Box(\mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}})=0$中我们得到

$$\ddot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}+k^2\mathbf{A}_{\mathbf{k}}=0. \tag{5.1.3}$$

不难看出事实上这是一个标准的振动方程，其给出了谐振子解。因此我们说电磁波场的分解和谐振子式相同的，后续的能量分析也能得出相同的结果。

如果我们取基础最小波矢，即取波长为体积的边长，使得频率降到最低：

$$\mathbf{k}_0=\omega_0\mathbf{n}=\frac{2\pi}{\lambda_0}\mathbf{n}=\left(\frac{2\pi}{a},\frac{2\pi}{b},\frac{2\pi}{c}\right), \tag{5.1.4}$$

则离散谱波矢按照离散频率谱的形式可以写为

$$\mathbf{k}_n=n\mathbf{k}_0=\left(\frac{2\pi n_x}{a},\frac{2\pi n_x}{b},\frac{2\pi n_x}{c}\right). \tag{5.1.5}$$

请注意这里的取值和量子三维无限势阱

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\Delta}\psi(x,y,z)=E\psi,\quad 0\le x\le a,0\le y\le b,0\le z\le c$$

的结论是一致的，不同点在于这里波矢的量子化只是假设，它完全可以是连续的。但是这并不是巧合，因为很明显即使取连续谱这里我们依旧能看到量子化的现象出现。鉴于系数n_x等整数反映了当前轴上的波矢分量的个数，则依次可以得出在此体积内离散波矢的总数量为

$$\Omega = \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \frac{abc}{(2\pi)^3}\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{V}{(2\pi)^3}\Delta V_k. \tag{5.1.6}$$

值得注意的是，若考虑连续情况，代入*de Broglie*公式并将体积写成积分$V = \int \mathrm{d}V$，则我们得到统计物理中的微正则系综的微态个数

$$\Omega = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \mathrm{d}V\,\mathrm{d}^3\mathbf{k}\Big(\mathbf{k} = \frac{\mathbf{p}}{\hbar}\Big) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int \mathrm{d}^3\mathbf{p}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,. \tag{5.1.7}$$

可见在经典范围的情况下我们仍然可以和量子情况作类比，这一结论称为**准经典近似**。事实上如果我们令两者相等，则这是对连续谱积分的求和表示，对于$\mathbf{p}' \neq \mathbf{p}$，积分会附带一个$\delta$函数$\delta(\mathbf{p}-\mathbf{p}')$，从而使得最终结果只和$\mathbf{p}$有关。

现在我们来计算能量。按照式(4.2.51)，能量和电磁场的表达式有关，取电磁场的空间波矢展开

$$\mathbf{E} = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad \mathbf{H} = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{H}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \tag{5.1.8}$$

则能量按密度计算为

$$\mathscr{E} = \frac{1}{8\pi}\int_V \Big(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{H}|^2\Big)\,\mathrm{d}V = \frac{1}{8\pi}\int_V \left(\left|\sum_{\mathbf{k}} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right|^2 + \left|\sum_{\mathbf{k}} \mathbf{H}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right|^2\right)\mathrm{d}V\,. \tag{5.1.9}$$

对于相位$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$，我们注意到其二次型的体积分给出

$$\int_V e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{m})\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}V = \begin{cases} 0, & \mathbf{k} \neq -\mathbf{m} \\ V, & \mathbf{k} = -\mathbf{m}. \end{cases}$$

从而我们看到只有在$\mathbf{k} = -\mathbf{m}$时积分才不为零，而$\mathbf{k}$最终是要求和的因此结果和方向无关，于是我们得到

$$\int_V |\mathbf{E}|^2\,\mathrm{d}V = \sum_{\mathbf{k}}\int_V |\mathbf{E}_{\mathbf{k}}^2|\,\mathrm{d}V + \int_V \sum_{\mathbf{k}\neq-\mathbf{k}'}\sum_{\mathbf{k}'} \mathbf{E}_{\mathbf{k}}\mathbf{E}_{\mathbf{m}}^* e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{m})\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}V = V\sum_{\mathbf{k}} |\mathbf{E}_{\mathbf{k}}|^2.$$

磁场也是类似的结论，可以看到最终积分正比于体积V以及其*Fourier*分量平方

$$\mathscr{E} = \frac{V}{8\pi}\sum_{\mathbf{k}} \big(|\mathbf{E}_{\mathbf{k}}^2| + |\mathbf{H}_{\mathbf{k}}^2|\big). \tag{5.1.10}$$

这就是空间-波矢分解下*Parseval*定理的证明，当然也可以从纯数学的角度证明更一般的形式。应用定义(4.2.42)以及波动规范$\varphi = 0$可以计算出各*Fourier*分量

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\mathbf{k}} &= -\partial_t \mathbf{A}_{\mathbf{k}}(t)\big[e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\big] = -\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}, \\ \mathbf{H}_{\mathbf{k}} &= \boldsymbol{\nabla}\times\big[\mathbf{A}_{\mathbf{k}}\big(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\big)\big] = i\mathbf{k}\times\mathbf{A}_{\mathbf{k}}. \end{aligned} \tag{5.1.11}$$

回忆到波动规范给出$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A} = 0$，我们得到分量的正交关系

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A} = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{k}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = 0 \implies \mathbf{k}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}} = 0,$$

于是按照双叉积的点积公式我们得到

$$|i\mathbf{k}\times\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2 = |\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}||\mathbf{A}_{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}}| - |\mathbf{k}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2 = k^2|\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2.$$

最终我们得到能量为

$$H=\mathscr{E}=\sum_{\mathbf{k}}\epsilon_{\mathbf{k}},\quad \epsilon_{\mathbf{k}}=\frac{V}{8\pi}\Big(|\mathbf{E}_{\mathbf{k}}|^2+\big|\mathbf{H}_{\mathbf{k}}^2\big|\Big)=\frac{V}{8\pi}\left(\left|\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}\right|^2+k^2|\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2\right). \tag{5.1.12}$$

对比式(1.1.1)可以看到，若取下列替换

$$\frac{|\mathbf{p}|}{\sqrt{2mV}}=\left|\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}\right|,\quad \omega=k,\quad x=\sqrt{\frac{2}{V}}|\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|, \tag{5.1.13}$$

则两式一致，印证了之前所说的分解和谐振子一样的结论。这个理论就被称为**真空电磁场的本征振动**。

一般而言空间-波矢分解是以单色平面波为基准的，因此这里不妨更进一步来为后续量子化做准备。采用式(4.3.4)的形式，代入平面波解(4.3.5)可以得到

$$\mathbf{A}=\sum_{\mathbf{k}}\left(\mathbf{a}_{\mathbf{k}}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+\mathbf{a}_{\mathbf{k}}^*(t)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right), \tag{5.1.14}$$

这里的复振幅分量满足单色形式

$$\mathbf{a}_{\mathbf{k}}(t)=\mathbf{u}e^{-i\omega_{\mathbf{k}}t},\quad \omega_{\mathbf{k}}=k, \tag{5.1.15}$$

后一项代表了后退波，也即$\mathbf{A}(t+x)=\mathfrak{Re}\left\{\mathbf{a}^*e^{-i(\omega t+kx)}\right\}$，取共轭是为了保证$\mathbf{A}$的实数性，在上述条件下可以得出

$$\mathbf{a}_{-\mathbf{k}}^*\sim e^{i(-k)t}=e^{-ikt}\sim\mathbf{u}^*e^{-i\omega_k t}, \tag{5.1.16}$$

也就是说波矢反向能得出对向的共轭解。代入式(5.1.1)不难看出两种振幅分量之间的关系

$$\begin{aligned}&\mathbf{A}_{\mathbf{k}}=\mathbf{a}_{\mathbf{k}}+\mathbf{a}_{-\mathbf{k}}^*,\\&\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}=-i\omega_k\mathbf{a}_{\mathbf{k}}+i\omega_{-\mathbf{k}}\mathbf{a}_{-\mathbf{k}}^*=-ik(\mathbf{a}_{\mathbf{k}}-\mathbf{a}_{-\mathbf{k}}^*).\end{aligned} \tag{5.1.17}$$

这里就不证明了，请读者自行计算。按照式(5.1.12)，能量的计算涉及$|\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2$，注意条件(5.1.16)表明

$$\mathbf{a}_{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{a}_{-\mathbf{k}}\sim e^{i(-k+k)t}=0,\quad \mathbf{a}_{\mathbf{k}}^*\cdot\mathbf{a}_{-\mathbf{k}}^*\sim 0,$$

自然的我们可以得到以偶对$(\mathbf{a}_{\mathbf{k}},\mathbf{a}_{\mathbf{k}}^*)$表达的能量

$$\epsilon_{\mathbf{k}}=\frac{V}{8\pi}\left(\left|\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}\right|^2+k^2|\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2\right)=\frac{k^2V}{2\pi}\mathbf{a}_{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{a}_{\mathbf{k}}^*, \tag{5.1.18}$$

具体的计算就不给出了，读者也可以再次用*Parseval*定理直接证明。同时若计算其**Poynting矢量**则可以得到电磁场的动量密度，两者根据$T_c^{\nu\mu}$的对称性值是一样的，可以证明它是满足光速下动量公式的。

为了引入量子化，我们这里来考虑本征振动的*Hamilton*表述，重要的就是求出对应的位形和正则动量，同时希望位形能满足方程(5.1.3)，以确保我们最终得到的是谐振子模型。这里有两种求解方法，类比和直接计算。

先讲直接计算。根据式(4.2.56)以及不同波矢之间展开项的正交性$\mathbf{A}_{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{m}}=0$，我们可以求出在波动规范$\varphi=0$下的电磁场*Lagrangian*密度展开式

$$\Lambda=\frac{1}{16\pi}\Big(2\dot{\mathbf{A}}^2-2\mathbf{H}^2\Big)=\frac{1}{8\pi}\sum_{\mathbf{k}}\left(\left|\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}\right|^2-k^2|\mathbf{A}_{\mathbf{k}}|^2\right). \tag{5.1.19}$$

我们知道在非相对论下，单位质量谐振子的*Lagrangian*为$L=T-U=\frac{1}{2}\left(\mathbf{P}^2-\omega^2\mathbf{X}^2\right)$，于是对比上式可以得出相应的位形分量$\mathbf{Q_k}$和广义动量分量$\mathbf{P_k}$为($\omega_{\mathbf{k}}=k$)

$$\begin{aligned}\mathbf{Q_k}&=\sqrt{\frac{V}{4\pi}}\mathbf{A_k}=\sqrt{\frac{V}{4\pi}}(\mathbf{a_k}+\mathbf{a_k^*}),\\ \mathbf{P_k}&=\sqrt{\frac{V}{4\pi}}\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}}=-i\omega_{\mathbf{k}}\sqrt{\frac{V}{4\pi}}(\mathbf{a_k}-\mathbf{a_k^*}).\end{aligned}\tag{5.1.20}$$

由定义式不难看出位形$\mathbf{Q}$满足方程(5.1.3)，并且我们还有$\mathbf{P}=\dot{\mathbf{Q}}$，是符合我们对于动量和位形关系的认知的。于是回代入式(5.1.19)可以得到场*Lagrangian*密度分量为：

$$\Lambda_{\mathbf{k}}=\frac{1}{2}\left(\mathbf{P}_{\mathbf{k}}^2-{\omega_{\mathbf{k}}}^2\mathbf{Q}_{\mathbf{k}}^2\right),\tag{5.1.21}$$

相对应的场*Hamiltonian*密度分量为：

$$h_{\mathbf{k}}=T+U=\frac{1}{2}\left(\mathbf{P}_{\mathbf{k}}^2+\omega_{\mathbf{k}}^2\mathbf{Q}_{\mathbf{k}}^2\right),\quad H=\sum_{\mathbf{k}}h_{\mathbf{k}}.\tag{5.1.22}$$

可以看到位形的正则方程$\frac{\partial H}{\partial\mathbf{Q_k}}=-\dot{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}}$现在写作

$$\omega_{\mathbf{k}}^2\mathbf{Q_k}+\ddot{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}}=0,$$

也就是方程(5.1.3)，因此完美符合我们的需求。

当然上述内容可以直接靠类比得出，利用前文的替换公式(5.1.13)立马就可以看到对应关系

$$\mathbf{P_k}=C\dot{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}},\quad \mathbf{Q_k}=D\mathbf{A_k},$$

然后再代入能量合理的选择系数就可以了，和前面的结论一致，我们就不多介绍了。可以注意到这里的动量和位形是和波的物理量有关的，而在前文中分析过单色平面电磁波有两个偏振模式，因此算上偏振角标α可以写出

$$\mathbf{Q_k}=\sum_{\alpha}\mathbf{Q}_{\mathbf{k}\alpha},\quad \mathbf{P_k}=\sum_{\alpha}\mathbf{P}_{\mathbf{k}\alpha},\quad \alpha=1/2.\tag{5.1.23}$$

其余的量做相对应的修改即可，这里不过多介绍了。总能量写为

$$H=\sum_{\mathbf{k}}h_{\mathbf{k}}=\frac{V}{2}\left(\mathbf{P}_{\mathbf{k}}^2+\omega_{\mathbf{k}}^2\mathbf{Q}_{\mathbf{k}}^2\right).$$

再次对比式(1.1.1)可以看到对于电磁场的本征振动而言，其展开式对应了单位质量$m=1$的谐振子模型。这一点是很重要的，但后续会看到质量的解释。

最后给出在此动量和位形下的系数分量为

$$\mathbf{a_k}=\frac{i}{k}\sqrt{\frac{1}{V}}(\mathbf{P_k}-i\omega_{\mathbf{k}}\mathbf{Q_k}),\quad \mathbf{a_k^*}=-\frac{i}{k}\sqrt{\frac{1}{V}}(\mathbf{P_k}+i\omega_k\mathbf{Q_k}).\tag{5.1.24}$$

相应的电磁场矢量的表示如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{A}&=2\sqrt{\frac{\pi}{V}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{k}(k\mathbf{Q_k}\sin\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\mathbf{P_k}\cos\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})=\mathbf{A}^*,\\ \mathbf{E}&=-2\sqrt{\frac{\pi}{V}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{k}(k\mathbf{Q_k}\cos\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+\mathbf{P_k}\sin\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}),\\ \mathbf{H}&=-2\sqrt{\frac{\pi}{V}}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{k}[k(\mathbf{k}\times\mathbf{Q_k})\sin\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}+(\mathbf{k}\times\mathbf{P_k})\sin\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}].\end{aligned}\tag{5.1.25}$$

不难算出总场和体积成反比，因此体积选择的越大，场分量就越小。这一点是很直观的，体积越大代表边长就越大，基础波矢$\mathbf{k}_0$也就越小，总波矢量越多，从而每个波矢分到的场就减少了，这个是多人抢资源的结果。

至此我们就完成了电磁场的本征振动分解。可以看到在此理论下，真空电磁场可以认为是相对论体系下的标准谐振子模型，因此我们就又回到了第1章的模型中，其一次量子化和二次量子化的操作都是类似的。但是这里可以看到，在平面波下位形和动量并非只包含一项，它们涉及偶对$(\mathbf{a}_{\mathbf{k}}, \mathbf{a}_{\mathbf{k}}^*)$，这一点将会给量子化带来新的问题。

同时我们还可以看到，上述的讨论其实并没有非常多的涉及到相对论表述，物理量$\mathbf{A}$在空间-波矢分解下其时间和空间是割裂的，这一点会给波函数的理解带来问题。这些问题我们之后都会具体的遇到，同时我们也会给出解决方法。

5.2 自由真空电磁场的二次量子化

在了解了本征振动模型之后，我们来考虑它的正则量子化，即将物理量改变成对应的算符。既然上述的本征振动是关于波矢量子化的，自然的我们这里主要采用动量表象。

首先，我们先来确定有那些物理量需要改成怎样的算符。根据一次量子化的基本原理，相应的位形和正则动量应算符化，算上偏振这里表示为

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{k}\alpha} \to \hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}, \quad \mathbf{P}_{\mathbf{k}\alpha} \to \hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}. \tag{5.2.1}$$

很容易验证他们都是*Hermitian*。其次，这两个场量都是以矢量势$\mathbf{A}$表示的(5.1.20)，它在平面波下是用偶对$\{\mathbf{a}_{\mathbf{k}}, \mathbf{a}_{\mathbf{k}}^*\}$表示的，因此自然的我们有

$$\hat{\mathbf{A}} = \sum_{\mathbf{k}\alpha} \left(\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha}(t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha}^*(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \right), \tag{5.2.2}$$

最后我们的*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H} = \frac{1}{8\pi} \sum_{\mathbf{k}} \left(\hat{\mathbf{E}}_{\mathbf{k}}^2 + \hat{\mathbf{H}}_{\mathbf{k}}^2 \right) = \sum_{\mathbf{k}\alpha} \frac{1}{2} \left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 \hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}^2 \right). \tag{5.2.3}$$

这些便是我们初步得出的结果。当然因为本征振动对应的是谐振子，自然的算符之间会有对易性问题，比如最基本的两个经典对易式

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar, \quad \left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1. \tag{5.2.4}$$

同时我们目前还不清楚算符$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha}^*$的转置情况，即它是否能对应上$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}}^\dagger$，这些问题我们会一一解决。

其次来看位形和正则动量算符的对易，我们假设他们满足经典的对易结构

$$\left[\hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}, \hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}\right] = i\hbar, \tag{5.2.5}$$

则按照式(1.1.10)定义两个相应的算符，根据之前的解释这里取单位质量$m = 1$:

$$\begin{aligned} \hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha} &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha} - i\omega_{\mathbf{k}} \hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha} \right), \\ \hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha}^\dagger &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha} + i\omega_{\mathbf{k}} \hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha} \right), \end{aligned} \tag{5.2.6}$$

他们满足对易式$\left[\hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha},\hat{\aleph}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right]=\hat{\mathbf{I}}$，且

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\omega_{\mathbf{k}}\left(\hat{\aleph}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right),$$

对应的能级为

$$E_N=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\omega_{\mathbf{k}}\left(N_{\mathbf{k}\alpha}+\frac{1}{2}\right).$$

在谐振子模型中$\hat{a}^{\dagger}\hat{a}=\hat{N}$是占有数算符，这里目前我们还没有看到粒子的概念，暂时还是将$N_{\mathbf{k}\alpha}$理解为能级号，等引入了光子之后就能回到占有数的概念上。

于是我们有对应的算符关系

$$\hat{\aleph}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha}=\hat{N}_{\mathbf{k}\alpha}. \tag{5.2.7}$$

在此基础上我们来研究式(5.1.20)所给出的偶对$(\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}},\hat{\mathbf{a}}^{*}_{\mathbf{k}})$之间的关系。代入可得到

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha}&=\frac{i\sqrt{\pi}}{k}\left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}-i\omega_{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}\right),\\ \hat{\mathbf{a}}^{*}_{\mathbf{k}\alpha}&=-\frac{i\sqrt{\pi}}{k}\left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}+i\omega_{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}\right),\end{aligned} \tag{5.2.8}$$

首先可以看到的是算符$\hat{\mathbf{a}}^{*}_{\mathbf{k}\alpha}$的确是*Hermitian*，和阶梯算符是类似的，所以我们有

$$\hat{\mathbf{a}}^{*}_{\mathbf{k}\alpha}=\hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{k}}, \tag{5.2.9}$$

下文中我们就用$\hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{k}}$来代替它。其次，两者的对易关系是

$$\left[\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha},\hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right]=\frac{2\pi\hbar}{k^2}\omega_{\mathbf{k}}=\frac{2\pi\hbar}{\omega_{\mathbf{k}}},\quad \omega_{\mathbf{k}}=k. \tag{5.2.10}$$

对于谐振子模型，位形和正则动量就是基本的物理量，因为它是经典的力学体系。可是电磁场并非力学体系，其基本的物理量是$(\mathbf{a}_{\mathbf{k}},\mathbf{a}^{*}_{\mathbf{k}})$，因此我们重点他们关心它们对应的算符。于是，**电磁波场的二次量子化**就应该开始于这两个算符对易子的归一化。

我们定义两个相关的矢量“产生”和“湮灭”算符：

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}(t)&=\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\pi\hbar}}\hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}=\frac{-i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}}\left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}+i\omega_{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}\right)=-i\hat{\aleph}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha},\\ \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}(t)&=\sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\pi\hbar}}\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha}=\frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}}\left(\hat{\mathbf{P}}_{\mathbf{k}\alpha}-i\omega_{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{Q}}_{\mathbf{k}\alpha}\right)=i\hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha}.\end{aligned} \tag{5.2.11}$$

使得它们的对易子归一化

$$\left[\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha},\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right]=\left[\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha},\hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right]\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\pi\hbar}=\hat{\mathbf{I}}. \tag{5.2.12}$$

将两个线偏振用单位极化向量$\mathbf{e}_{(\alpha)}$表达，那么矢量$\mathbf{A}$的算符就写作（这里用了[2]中的记号）

$$\hat{\mathbf{A}}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\left(\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}(t)A_{\mathbf{k}\alpha}+\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}(t)A^{*}_{\mathbf{k}\alpha}\right), \tag{5.2.13}$$

其中空间相位包含在如下**偏振项**中：

$$A_{\mathbf{k}\alpha}=\sqrt{\frac{2\pi\hbar}{\omega_{\mathbf{k}}}}\mathbf{e}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \tag{5.2.14}$$

这是一个类似于波的函数，值得指出的是，在形式上它和波函数算符(2.4.3)是比较类似的，只不过这里不是波函数。并且根据$\mathbf{A}$的实矢量性，其必然为*Hermitian*

$$\hat{\mathbf{A}}=\hat{\mathbf{A}}^{\dagger}. \tag{5.2.15}$$

这个结论的证明是显而易见的，请读者自行完成证明。

同时我们容易看到，式(5.2.7)给出的能级号算符并未改变，其仍然是

$$\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\cdot\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}=-i\hat{\aleph}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\cdot i\hat{\aleph}_{\mathbf{k}\alpha}=\hat{N}_{\mathbf{k}\alpha}, \tag{5.2.16}$$

因此我们可以说在形式上，这两个算符确实是二次量子化算符，它们的乘积在占有数表象下给出占有数值。将他们代入式(5.2.3)中就可以得到和式(1.1.14)相似的结果

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2}\left(\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}+\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right)=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\omega_{\mathbf{k}}\left(\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right). \tag{5.2.17}$$

可以看到这个和式(2.3.9)在形式是一样的，从而看到上述就是二次量子化。再类似的定义占有数算符

$$\hat{N}_{\mathbf{k}\alpha}=\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha},\quad \hat{N}_{\mathbf{k}\alpha}\left|\mathbf{k}\alpha\right\rangle=N_{\mathbf{k}\alpha}\left|\mathbf{k}\alpha\right\rangle,$$

我们得到*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\omega_{\mathbf{k}}\left(\hat{N}_{\mathbf{k}\alpha}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right), \tag{5.2.18}$$

相应的本征值为

$$E=\hbar\omega_{\mathbf{k}}\sum_{\mathbf{k}\alpha}\left(N_{\mathbf{k}\alpha}+\frac{1}{2}\right). \tag{5.2.19}$$

其余的内容这里就不计算了，在形式上和谐振子模型均保持一致。需要强调，上述我们依旧处于非相对论背景，所以可以只讨论矢量势的量子化。

当然也可以直接从四维电磁场给出量子化，称为***Gupta-Bleuler*形式化**。它的一个显而易见问题就是，式(4.2.57)说明正则动量的时间分量$\varpi_0=0$，按照二次量子化的一般原则，它是不能量子化为算符的。为此我们可以对电磁场*Lagrangian*(4.2.47)加一个散度项

$$\Lambda(\lambda)=-\frac{1}{16\pi}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{\lambda}{8\pi}\left(\partial_{\mu}A^{\mu}\right)^{2}, \tag{5.2.20}$$

这样无源*EL*方程为

$$\Box A_{\mu}+(1-\lambda)\partial_{\mu}(\partial_{\nu}A^{\nu})=0. \tag{5.2.21}$$

从而我们看到，波动方程$\Box A_{\mu}=0$不需要*Lorentz*规范$\partial_{\mu}A^{\mu}=0$，只需要$\lambda=1$即可。相应的，正则动量的时间分量给出

$$\varpi_0(\lambda)=\frac{\partial\Lambda(\lambda)}{\partial(\partial_t A^0)}=-\frac{\lambda}{4\pi}\partial_{\mu}A^{\mu}\neq 0, \tag{5.2.22}$$

其非零。从而我们可以取算符$\hat{A}^{\mu}$，进而得到相应的四维量子电磁波场。具体的理论可以参考[30]，这里不做过多叙述，我们依旧以本征振动模型为基础。

5.3 基于狭义相对论的修正

简单分析一下上述的二次量子化操作不难发现，矢势算符$\hat{\mathbf{A}}_{\mathbf{k}\alpha}$是时间的直接函数，而能级$E_N$是通过定态*Schrödinger*方程$\hat{H}\left|N\right\rangle=E_N\left|N\right\rangle$算出来的，一切看起来都是在非相对论体系下进行的。但是经典体系在定态情况下，算符和时间无关，看似相对论体系和经典体系在量子化下无法统一。

事实并非如此，这其实是我们的视角偏差。在上述二次量子化过程中，我们一切的行为均是根据谐振

子模型定义的，而谐振子模型和电磁场最大的区别在于，谐振子并不是相对论性的。虽然宏观来看，它的位置x和动量$\mathbf{p}$是时间的函数$x=x(t),\mathbf{p}=\mathbf{p}(t)$，但是在一次量子化时，对应的算符$\hat{\mathbf{r}},\ \hat{\mathbf{p}}=-i\hbar\partial_{\mathbf{r}}$并不是时间的函数，其宏观下的表现实际上是波函数$\psi(x^\mu)$作用的结果

$$\langle\mathbf{r}(t)\rangle=\langle\psi(x^\mu)|\hat{\mathbf{r}}|\psi(x^\mu)\rangle\,.$$

因此我们能够使用*Schrödinger*方程$i\hbar\partial_t\psi=\hat{H}\psi$来研究量子层面的动力学问题，可是算符本身和时间是无关的。这样的量子化方案，即让算符**和时间无关**的正则量子化方法，我们通常称之为***Schrödinger*绘景*Schrödinger Picture***，物理量对时间的依赖全部都通过波函数体现。

但是在宏观层面，位置和动量的确是时间的函数，因此我们同样希望能够在算符中体现这一点，这种正则量子化称之为***Heisenberg*绘景**。在非相对论下按照*Schrödinger*方程定义一个**时间演化算符**：

$$\hat{\tau}(t)=\exp\left(\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}\right),\tag{5.3.1}$$

不难发现我们有$-i\hbar\partial_t\hat{\tau}=\hat{H}\hat{\tau}$，从而波函数可以做时空分解

$$\psi(x^\mu)=\hat{\tau}\psi(0,\mathbf{r}),\quad i\hbar\partial_t\psi=\hat{H}\hat{\tau}\psi(0,\mathbf{r}).\tag{5.3.2}$$

此时波函数对于时间的相关性就转移到时间演化算符上了，其主要部分只和作为空间函数的初态有关。对于任意的*Schrödinger*绘景中的物理量算符，都可以通过时间演化算符来和时间建立关联，具体写作

$$\forall f(t)\to\hat{f},\quad \hat{f}(t)=\hat{\tau}^\dagger\hat{f}\hat{\tau}.\tag{5.3.3}$$

不难验证在此算符下我们有$\langle f(t)\rangle=\left\langle\psi(0,\mathbf{r})\middle|\hat{f}(t)\middle|\psi(0,\mathbf{r})\right\rangle$，也就是说两种绘景在低速下是一致的。但是*Schrödinger*绘景在相对论下就失效了，因为算符和时间的无关性使得其无法正确的表示二次量子化位形算符。

而对于*Heisenberg*绘景而言并没有此问题，其算符是显含时间的，在二次量子化位形后时空宗量也都保留下来。因此*Heisenberg*绘景才是我们对于相对论环境正确的观察视角，本征振动的二次量子化本质上就是*Heisenberg*绘景。

回到电磁场，在最开始的一次量子化中，我们采用的方案是式(5.2.2)，其中没写出的部分是

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}\alpha}(t)\sim e^{-i\omega_k t},\tag{5.3.4}$$

算符$\hat{\mathbf{A}}$的确包含了时空坐标(t,x,y,z)，它本身就是*Heisenberg*绘景。将时空全部展示出来，这里我们按照经典体系的记号改造式(5.2.13)写为

$$\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}(t)\to\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha},\quad A_{\mathbf{k}\alpha}=\sqrt{\frac{2\pi\hbar}{\omega_{\mathbf{k}}}}\mathbf{e}_{(\alpha)}e^{-ix^\mu k_\mu}.\tag{5.3.5}$$

现在占有数算符和时空无关，此时波函数写为$\psi(\mathbf{r})$，只和空间有关。但是这也给我们提出了新的问题：粒子的空间波函数的平方应该反应粒子在某区域出现的概率密度，那么电磁场的空间波函数应该反应出什么物理性质呢？如果和粒子一样反应了场出现的概率密度，但是场根据定义是一直存在于整个时空中的，只考虑空间部分没有任何意义。在后文中我们会进一步讨论这个其含义。

同时我们看到，在电磁场本征振动的分析中，我们只涉及了矢量势$\mathbf{A}$，但是在第4.3中我们已经提到，波的四维势事实上可以用式(4.3.10)表示，$\varphi=0$只是参考系的选择问题。而且我们在第4.4节中也提到，空间-波矢分解对于任意的场位形都有效，那么自然对于标量φ我们也有同样的平面波本征振动分解，当然需要注意到在平面波下它也有两个偏振模式。因而式(5.1.14)在任意的参考系下写为

$$A^\mu=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\left(a^\mu_{\mathbf{k}\alpha}(t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}+a^{*\mu}_{\mathbf{k}\alpha}(t)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right),\tag{5.3.6}$$

相对应的正则量子化定义式(5.3.5)也需要改变。在最开始的正则量子化定义式(5.2.11)和式(5.2.13)中，电磁波的方向由算符$\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}$给出的，电磁波的偏振由偏振项$A_{\mathbf{k}\alpha}$给出的。但是在四维化时我们就需要考虑，是将算符四维化还是将偏振项四维化。如果直接将四维振幅算符化，考虑到此时*Heisenberg*绘景已经将算符的时间依赖性归到偏振项了，因此若直接使用算符$\hat{c}^\mu_{\mathbf{k}\alpha}$那么时间分量$\hat{c}^0_{\mathbf{k}\alpha}$应该是不存在的。因此这里选择将四维方向归到偏振项，算符去矢量化，给出

$$\begin{aligned}&\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}=\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\mathbf{e}_{(\alpha)}\to\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha},\\&\mathbf{A}_{\mathbf{k}\alpha}\to A^\mu_{\mathbf{k}\alpha}=\sqrt{\frac{2\pi\hbar}{\omega_{\mathbf{k}}}}e^\mu_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{-ik_\mu x^\mu},\end{aligned}\tag{5.3.7}$$

其中$e^\mu=(e_0,\mathbf{e})$是**单位四维复极化矢量**，它给定了四维势在时空中的偏振，在动量表象下其满足归一化条件：

$$e^\mu e^*_\mu=-1.\tag{5.3.8}$$

其证明非常简单，在低速的三维情况下有$|\mathbf{e}|^2=1$，此时$e^\mu e^*_\mu=-|\mathbf{e}|^2=-1$，并推广至任意参考系即可。但是应注意这里的归一化最终不一定是协变的，当然这不影响二次量子化算符的构造。由此四维二次量子化算符最终可以写作

$$\hat{A}^\mu(x^\mu)=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}A^\mu_{\mathbf{k}\alpha}+\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\alpha}A^{*\mu}_{\mathbf{k}\alpha}\right).\tag{5.3.9}$$

*后续在不涉及多个时空点的情况下，省略算符的时空坐标(x^μ)，并默认处于Heisenberg绘景。*并且由于四位势是实函数$A^\mu\in C^\infty(\mathscr{M})$，因此我们必然有$\hat{A}^\mu=\hat{A}^{\dagger\mu}$，也就是说它是*Hermitian*，这恒容易证明，并且这是完美符合预期的。

在*Heisenberg*绘景下，我们可以利用*Poisson*括号，快速的计算和$\hat{A}^\mu(x^\mu)$相关算符的对易关系。关于相空间的量子化，请参考第10.8.1节，我们这里直接使用其中的结论，对式(5.3.3)关于时间求导，我们得到*Heisenberg*绘景中算符的演化方程

$$\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}=\partial_t\hat{f}+\frac{1}{i\hbar}\left[\hat{f},\hat{H}\right].\tag{5.3.10}$$

对比经典粒子的演化方程$\dot{f}=\partial_t f+\{f,H\}$，我们看到对应关系$\left[\hat{f},\hat{H}\right]=i\hbar\{f,H\}$。并且*Poisson*括号的性质和对易子完全一致，因此我们得到***Dirac*正则量子化规则**

$$\forall f,g\in\mathcal{O},\quad \hat{f},\hat{g}\in\hat{\mathcal{O}}(\mathscr{H}),\quad \{f,g\}=\frac{1}{i\hbar}\left[\hat{f},\hat{g}\right].\tag{5.3.11}$$

这就是式(1.3.1)所确定的一次量子化，在辛几何中的形式，可以验证其对坐标和动量算符成立。而在二次量子化表述下，*Dirac*规则对于和位形有关的量都成立，特别是可以考虑位形为$\{\psi,\psi^*\}$的波函数算符的对易

$$\left[\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger\right]=\frac{i\hbar}{i\hbar}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\psi}\frac{\partial\psi^*}{\partial\psi^*}-\frac{\partial\psi}{\partial\psi^*}\frac{\partial\psi^*}{\partial\psi}\right)=1.$$

回到电磁波场中，这里存在一个问题：根据式(4.2.57)我们知道，正则动量密度的时间分量为零。这就导致*Dirac*规则无法覆盖全部的分量，从而造成规则失效。关于这个约束问题，我们放在辛几何中讨论，这里简单的给出*Dirac*的结论

$$\left\{A_i^{\perp}, \varpi_j^{\perp}\right\} = \delta_{ij}^{\perp} \implies \left[\hat{A}_i^{\perp}, \hat{\varpi}_j^{\perp}\right] = i\hbar\delta_{ij}^{\perp},$$

其中$\perp$代表约化相空间的正则坐标，i是空间指标。这个约化是包含了规范$\partial_\mu A^\mu = 0$以及约束$\varpi^0 = 0$的，因此它完整的确定了电磁波场的等时正则量子化，还是要强调这里的对易子是等时的。

就像前面提到的，A^μ是波动函数的形式，因此这里在形式上非常类似波函数算符，但是电磁波是没有波函数可言的，所以只是形式上类似。同时我们注意到，这里产生算符和湮灭算同时出现，也就意味着在目前的世界观下光子在产生的同时湮灭，看起来算符$\hat{A}$最终并不会改变粒子数。这个问题目前我们无法回答，因为它涉及到对于“粒子”的基本概念在相对论下的重新理解，我们后面会详细的看到解释，这个问题也会串联起我们后续一系列的内容。

在建立了四维协变表述之后，我们来讨论规范不变性。电磁场的规范性由式(4.2.46)确定，在电磁波中写作$\partial_\mu A^\mu = 0$。对于平面波，我们可以将此规范性表述为**四维正交性**：

$$e^\mu k_\mu = 0. \tag{5.3.12}$$

可以验证这个是对式(4.3.9)的四维推广，对于三维空间就回到式(4.3.9)，它必然是协变的。在此形式下，我们得到四维复极化矢量的规范

$$e'^\mu(x^\nu) = e^\mu(x^\nu) + f(x^\nu)k^\mu, \quad \forall f \in C^\infty(\mathscr{M}). \tag{5.3.13}$$

由于波矢的零模性$k^\mu k_\mu = 0$，我们自然得到正交性$e'^\mu k_\mu = 0$。这本质上等价于场规范，事实上完全可以将其理解为时空平权下三维场规范对时间的扩展。

同时我们在第4.5节中看到，电磁场的规范性会给波函数附加一个相位，同时会使得新动量算符$\hat{\mathbb{D}}$保持协变变换。这一点在相对论中尤其重要，因为这意味着场的变化不能导致可观测物理量的变化，而这说明系统存在一个内禀对称性，从而我们可以从微观层面理解宏观现象，比如可以参考第6.2节末尾对于电荷与规范的说明。

5.4 三维旋量代数和辛形式简介

现在我们来着重讨论一下场的波函数。基于时空统一的理解，波函数本身的协变化就非常重要。但是由目前的表述可以知道，这样的操作是十分困难的，我们会碰到各类的问题。因此我们需要引入一个新的表述体系，在此体系下波函数可以自动给出类似于矢量或者张量的形式。这个体系就是**旋量 *Spinor***，这里我们只介绍非相对论下的三维旋量体系，关于相对论体系的四维旋量放在第7.1节。

旋量来源于自旋的波函数表述。前文中提到，粒子的自旋会改变波函数的结构，但当时并没有具体分析这是怎样的改变。这里我们以自旋值为$s = \dfrac{1}{2}$的粒子为例，设在z轴的投影为s_z，则我们有$s_z = \pm\dfrac{1}{2}$。记相应的本征态为$|s, s_z\rangle$，自然有两个本征态

$$\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle, \quad \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle,$$

同时粒子的总态写为

$$\psi = a\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle + b\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle,$$

也就是本征态的叠加，这个是波的普遍特性。

但是自旋最大的特点是，本征态是有限的，不像谐振子等，其只有下限但没有上限。因而这两个本征态可以看作总态的两个分量，类似于一个二维向量，这就是旋量，具体写作

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad \left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle = \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \implies \psi \equiv \mathbf{u} = \begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2), \quad |\mathbf{u}|^2 = 1. \tag{5.4.1}$$

如果考虑坐标系的旋转，或者简单的令z轴变化θ角，则容易证明它关于自旋给出一个旋转演化算符

$$\hat{Y} = exp\left(\frac{i\theta}{\hbar}\hat{S}_z\right), \tag{5.4.2}$$

它可以写成矩阵形式$\hat{Y} = \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix} = ad - bc = 1$，从而对应了旋量的变换

$$\hat{Y}(\mathbf{u}) = \mathbf{u}' = c\mathbf{e}_1 + d\mathbf{e}_2, \tag{5.4.3}$$

这明显就是一个逆变变换$(u')^i = u^\lambda \beta^i_\lambda$, $\hat{Y} = (\beta^i_\lambda)$，于是旋量就自动的和张量建立关联，其中$\{e_1, e_2\}$是对应的一组基。但是因为旋量是由本征态/波函数构成的，而波函数本身是复变函数，复数的特性导致它会和以实数为基础的*Riemann*几何有显著的不同，这里我们来详细的分析一下。

在复空间$\mathbb{C}$上，我们可以定义复数的**内积 *Inner Product***及其对应的**双线性型 *Bilineair Form***为

$$\forall \begin{cases} y = y_1 + iy_2 \\ z = z_1 + iz_2 \end{cases} \in \mathbb{C}^2, \quad \begin{matrix} \langle y, z\rangle = yz^* = y_1z_1 + y_2z_2 - i(y_1z_2 - y_2z_1), \\ b(y,z) = y_k z_l\left(\delta^{kl} - i\Omega^{kl}\right) \end{matrix} \tag{5.4.4}$$

其中$\Omega^{kl} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$称为**辛形式 *Symplectic Form***，是一个反对称的二阶张量。可以看到在双线性型中，其实部是一个对称的形式，具体可以用度规张量控制，而虚部则由辛形式给出反对称形式。这就是复数独特的属性，对称和反对称同时存在。这种几何体系我们称为***Kähler*几何**，是*Riemann*几何的一种推广，其中的反对称几何就称为**辛几何 *Symplectic Geometry***。一般也把复数内积称为***Hermit*内积**。

辛形式来自于我们对于相空间的几何结构的研究，在相空间$\phi = \{(q,p), H\}$中主要的运动方程便是正则方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial H}{\partial q}, \quad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial p}, \tag{5.4.5}$$

如果我们将运动轨迹理解成相空间中的一条参数曲线$\gamma(t) = \begin{pmatrix}x^1 = q(t)\\ x^2 = p(t)\end{pmatrix}$，则正则方程就是该曲线的积分方程

$$\dot{\gamma} = \begin{pmatrix}\dot{x}^1\\ \dot{x}^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\partial_2 H\\ -\partial_1 H\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\partial_1 H\\ \partial_2 H\end{pmatrix}. \tag{5.4.6}$$

我们将其中的矩阵提出来命名为辛形式Ω^{kl}，这是相空间几何最基础的部分，可以认为是辛几何中的度规张量。于是可以按照类似的方法定义其逆矩阵Ω_{kl}为

$$\Omega_{kl} = \left(\Omega^{kl}\right)^{-1}, \quad \Omega^{kl}\Omega_{ls} = \delta^k_s. \tag{5.4.7}$$

不难看出这个逆矩阵其实就是式(5.4.6)的逆，这两者一个是逆变形式，一个是协变形式，他们共同构成了相空间中张量指标升降的基础，比如$u_i = \Omega_{il}u^l$。

回到复数上，定义式(5.4.4)当然可以用在波函数上。记*Hilbert*空间为$\mathscr{H}$，则波函数的内积可以写为

$$\forall(\psi,\phi):\mathscr{H}^2\to\mathbb{C}^2,\quad \langle\psi|\phi\rangle = g(\psi,\phi)+i\Omega(\psi,\phi),\quad \langle\psi|\psi\rangle = 1. \tag{5.4.8}$$

对于$s=\dfrac{1}{2}$的旋量$\mathbf{u}$，我们在基$\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$下展开为$\mathbf{u}=u^1\mathbf{e}_1+u^2\mathbf{e}_2=u^i\mathbf{e}_i$。虽然这两个基并非严格意义上的波函数，但它们一样满足波函数内积的定义，并且有正交性

$$\underline{g(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)=0}\implies \langle\mathbf{e}_1|\mathbf{e}_2\rangle = \left\langle\frac{1}{2},\frac{1}{2}\middle|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle = \Omega(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)\in\mathbb{R}. \tag{5.4.9}$$

于是可以看到，对于旋量而言，其基空间内传统意义上的“欧式内积”是由辛形式控制的，而*Riemann*几何上的内积就是传统的欧氏内积，时空作为广义*Riemann*流形本质山还是欧式内积的推广g_{kl}。因此旋量分量的张量指标升降需要依靠辛形式，比如$\mathbf{u}$的协变形式为

$$\mathbf{du}=u_1e^1+u_2e^2=u_ie^i,\quad u_k=\Omega(e_k,e_l)u^l=\Omega_{kl}u^l. \tag{5.4.10}$$

当然这个是量子体系的特性，即量子效应主要由反对称的虚部给出，实部并不是主要的。我们马上可以得出一个结论：$\mathbf{du}(\mathbf{u})=u_iu^i=0$，即旋量的内积为0，自然的其双线性型给出$u_iv^i+v_iu^i=0$，充分体现了反对称性。当然这个也符合量子系统的表述，因为一次量子化就是在相空间上进行的，自然其几何结构也需要匹配相空间，即辛几何。

为了将旋量推广至任意自旋的粒子，我们注意到，自旋值为半整数的特性可以写作矢量形式$\mathbf{s}=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}n,\ n\in\mathbb{N}$，也就是说事实上每一个粒子均可以看作是包含有$n$个$s=\dfrac{1}{2}$的粒子的系统，其所有的自旋本征态可以通过基$\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$的张量积得到，于是旋量就是基于这两个基的张量。对于$n=0$的情况，虽然我们此时没有$s=\dfrac{1}{2}$的粒子存在，但是我们依旧可以在形式上将其囊括进此表述中，给出$s=0$粒子的旋量。

这里以张量分析的记号来表述，记基空间为$\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$，其形式上的”对偶空间”按一般的记号写为$\overline{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\{\mathbf{e}^1,\mathbf{e}^2\}$，满足对偶条件$\langle\mathbf{e}^i|\mathbf{e}_j\rangle=\delta^i_j$，则任意自旋的旋量$\chi$的张量空间可以写为

$$\boldsymbol{\chi}\in\mathscr{T}^r_{l,\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\mathscr{T}^{(1)}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\otimes\bar{\mathscr{T}}^{(2)}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\otimes\cdots\otimes\mathscr{T}^{(n)}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H}), \tag{5.4.11}$$

一共会涉及到r个基空间和l个对偶空间共记$n=r+l$个空间的张量积组合，称为**旋量空间 *Spinor Space***，这里只是一个例子。在微分几何的表述下对应的流形点为$s=\dfrac{1}{2}$，由式(5.4.9)不难看到指标的升降可以表示为辛形式的映射

$$\boldsymbol{\Omega}:\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\to\overline{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H}). \tag{5.4.12}$$

按照张量的定义，$\boldsymbol{\chi}$类似一个n阶张量 *Tensor of rank n*，*Rank*一般在代数中翻译为**秩**，因此我们在这里称

$$\boldsymbol{\chi}\in\mathscr{T}^n_{0,\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$$

为**n秩旋量 *Spinor of rank n***，而易知$n=2s$，则我们有所谓的**2*s*秩旋量**，本质上其实就是相空间上的2维2s阶的张量。比如$r=1$，我们就得到二秩旋量，它有$2\times2=4$个分量。当然因为自旋的简并度为$2s+1$，所以这里有两个分量是线性相关的，不难看出对应的两个基是

$$|\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\rangle=\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_2\neq|\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1\rangle.$$

这就是第3.4节中关系(3.4.13)的证明。特别的，类似度规张量，我们对一秩旋量可以得出下列等式：

$$\Omega_{ij}\chi_k + \Omega_{ki}\chi_j + \Omega_{jk}\chi_i = 0, \tag{5.4.13}$$

这事实上就是*Lie*括号的循环求和为0的性质的变形，这里就不证明了。当然需要重点指出的是，旋量一般是以矢量形式出现的，其各分量为对应的n秩旋量的张量分量，这是直积的基础。下文中我们依旧用张量描述n秩旋量，但需要记得张量积和直积的区别。

还应当指出，对于主轴上的基比如$|\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1\rangle = \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1$，虽然根据定义，对于$s = \frac{1}{2}$的费米子有不相容原理，原则上是不允许这个基的出现的，所以可能会误认为旋量应该只有混合项$\chi^{ij} \neq 0,\ i \neq j$。但是目前的这种构造方法其实和不相容原理不冲突，因为不相容原理针对的是全同粒子，对于可分辨无限制，所以上述推广是任意的。

在上述的构造中，我们仅考虑了自旋的标量叠加性，并不涉及相消的情况，因此必然有

$$s = s_{max} = \frac{n}{2},$$

称这种粒子为**最高自旋粒子**。但是自旋是矢量，其叠加应满足矢量性，比如对于$n = 2$我们不能排除

$$s = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

的可能性。此时不难看出其只能对应基$\{|\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\rangle,\ |\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1\rangle\}$，并且只能构造出一个零秩旋量

$$\boldsymbol{\chi} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\rangle - |\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1\rangle).$$

这是一个标量，但是在宇称下交换两粒子，不难看到它会变号，也即

$$\hat{P}\boldsymbol{\chi} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1\rangle - |\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\rangle) = -\boldsymbol{\chi},$$

因此它是赝标量。扩展这个想法不难看出，对于自旋相消的情况下，$s < \frac{n}{2}$，并且其构造的$2s-2$秩旋量是反对称的。于是我们在这里就得到两类旋量，**对称旋量**和**反对称旋量**，同时旋量的对称性和宇称是相关的，对称旋量是偶宇称，反对称旋量是奇宇称。

当然这里的宇称是内禀的，只和粒子有关，和空间无关，后续会提到(参考第6.4节)。因为这里的度规是反对称的，因此对称旋量的缩并为0，其表现为*Riemann*几何下的反对称张量。

可以证明，对于最高自旋粒子，其旋量一定是对称的，因为对角项关于基$\{|\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\rangle,\ |\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1\rangle\}$是求和，对于其余粒子而言可能会得出反对称旋量，最明显的比如双全同粒子，此时不相容原理适用，则

$$|\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1\rangle = |\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2\rangle = \emptyset,$$

因而是反对称的。若将辛形式也看成是一个旋量，那么它必然是反对称旋量。并且同一个旋量缩并一对指标会产生一对反对称指标，比如对于二秩旋量我们有

$$\Omega^{kl}\chi_{ik}\chi_{lj} = \chi_{ik}\chi^k_j = -\chi_{jk}\chi^k_i,$$

这体现了辛形式和度规张量在内积上的本质区别。在n维实张量中，只有二阶张量可以全对称化和全反对称化，因为对于k阶张量而言每加一阶都会使得分量置换个数乘以$k+1$，因此二阶朝上就无法统一指标

了。对于旋量要求可以放宽，因为，但是同样只有二秩旋量可以全反对称化，因为这类似于2维张量，所以每上一阶都会使得指标中有两个相同，自然的反对称化得出0。

于是我们总结一下，假设自旋是$\mathbf{s}=\boldsymbol{\frac{1}{2}}n$，则自旋值$s\leq\frac{n}{2}$。

- 对于$s=\frac{n}{2}$的最高自旋粒子，其旋量$\boldsymbol{\chi}$是$2s=n$秩偶内禀宇称对称张量，记为$\boldsymbol{\chi}(2s)$。特别的对于零自旋$s=0$的最高自旋粒子，$\boldsymbol{\chi}$是偶宇称零秩旋量，也就是标量，而对于$s=1$的最高自旋粒子，$\boldsymbol{\chi}$是偶宇称二秩旋量，也就是赝矢量；
- 对于$s<\frac{n}{2}$的其余情况，其旋量$\boldsymbol{\chi}$是$n-2k$秩张量，其中k是粒子系统中全同粒子的对数，$2k\leq n$，我们记此时旋量为$\boldsymbol{\chi}(n,k)$。若任意对换均是允许的，那么同种全同粒子最多只能有一对，若考虑轨道那么允许若干对全同粒子；
- 特别的对于$\boldsymbol{\chi}(n,1)$，这是$n-2$秩反对称奇内禀宇称张量。比如$s=0$的粒子，可以是奇宇称零秩旋量$\boldsymbol{\chi}(2,1)$，也就是赝标量，而对于$s=1$的粒子，可以是奇宇称二秩旋量$\boldsymbol{\chi}(4,1)$，也就是矢量，此时最高自旋为$s=2$。不难看到$\boldsymbol{\chi}(2s)=\boldsymbol{\chi}(2s,0)$。

关于这里二秩旋量的矢量性可以参考第5.6节的论述，具体证明参考第7.2节，这里概括为：$s=1$共有三个纠缠态，对应二秩旋量的三个独立分量，而三维空间中的矢量也有三个分量，因此两者等价。事实上，此处的矢量表述是群的一种**表示 *Representation***的基，三维旋量对应了三阶旋转群$SO(3)$的表示，这里就不展开了。

同时应该指出，最高自旋粒子必然包含低于该自旋值的其余情况下的旋量，比如$s=2$的最高自旋粒子包含$s=2,1,0$这三种局部最高自旋。这一结论在群论中称为***Clebsh-Gordan*分解**，是旋转群直积和直和之间的关联，具体证明请参考群论。

最后我们来研究一下三维旋量的共轭，记为$\boldsymbol{\chi}^*$。这里仍然以一秩旋量为例。按照前文的记号，我们写出

$$\boldsymbol{\chi}^*=\mathbf{u}^*=u^{*1}e_1^*+u^{*2}e_2^*=u^{*i}e_i^*$$

注意到基态矢量的归一化

$$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_1^*+\mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_2^*=\langle\mathbf{e}_1|\mathbf{e}_1\rangle+\langle\mathbf{e}_2|\mathbf{e}_2\rangle=1,$$

我们就得出一秩旋量的概率密度可以表示为

$$\rho=\boldsymbol{\chi}^*\boldsymbol{\chi}=u^{*1}u^1+u^{*2}u^2\in\mathbb{R}. \tag{5.4.14}$$

或者用旋量空间记号表示为

$$\rho\in\mathscr{T}^0_{0,\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\mathbb{R},$$

其是一个标量。按照传统张量分析的理解，这意味着$\boldsymbol{\chi}^*$就是$\boldsymbol{\chi}$的<u>对偶共轭张量</u>，或者用旋量空间表示为

$$\boldsymbol{\chi}^*\in\mathscr{T}^0_{1,\frac{1}{2}}(\mathscr{H}). \tag{5.4.15}$$

这里强调其对偶和共轭性是因为，前文已经证明了旋量的内积是0，因此这里必须是共轭的。这个性质完全可以类比子流形中，正交向量场的外形式性，也就是说正交向量场起到了1−形式的效果，此处就是共轭旋量起到了对偶的效果。当然在复变张量域内对偶共轭即*Hermitic*，因此事实上我们可以写出

$$\boldsymbol{\chi}^*=\boldsymbol{\chi}^\dagger=\left(u^{*1},u^{*2}\right). \tag{5.4.16}$$

并且在此含义下，不难证明旋转演化算符$\hat{Y}$是*Hermitian*，由此可知$\mathbf{u}$和$\mathbf{u}^*$的变换是相同的。推广到任意三维旋量χ^*上不难看出它也是χ的对偶共轭旋量，整体计算不变。

旋量的重要性在于，它是以一个张量的形式出现的，也就是说在形式上是自协变的。这就非常符合我们目前的需求，即一个有协变性的类似于波函数的体系。当然这个体系最大的问题就在于其分量并不是波函数，而且升降指标不是我们熟悉的*Riemann*度规。

但是这个问题并不是最重要的，因为前文说了场并没有波函数，我们所关心的只是张量形式，因此旋量就是目前我们最完美的选择。后续我们会看到旋量在相对论体系下的巨大作用。然而三维旋量本身其实并不是时空协变的，也就是说它和四维旋量之间依旧有差别的，这一点我们马上就会看到。关于旋量具体的内容在群论中再谈，这里就形式化的介绍一下。

5.5 光子：量子化电磁场的激发

现在我们来讨论一下上述二次量子化给出的结果。

首先我们看到，在能级号$N_{\mathbf{k}\alpha}=0$的基态下，能量仍然存在。对于一个体积为V的电磁场而言，波的展开个数为式(5.1.6)，则基态总能量为

$$E(V)=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2}=\frac{V}{(2\pi)^3}\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2}\Delta V_k\sim V. \tag{5.5.1}$$

若体积有限那么能量也是有限的，可是一般我们考虑的是整个时空，体积是无限的，因此基态总能量也是无限的，这就造成了问题。因此为了解决这个无限能量困境，我们选择让基态能归零，此时我们有二次量子化

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\omega_{\mathbf{k}}\hat{\mathbf{c}}^\dagger_{\mathbf{k}\alpha}\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}, \tag{5.5.2}$$

这种方法被称为**重整化 *Renormalization***，在物理上指为了避免结果的发散而取近似的行为。目前重整化主要是对能量而言的，比较式(5.2.18)不难发现我们这里的变动为

$$\left[\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha},\hat{\mathbf{c}}^\dagger_{\mathbf{k}\alpha}\right]=\hat{\mathbf{I}}\to\left[\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha},\hat{\mathbf{c}}^\dagger_{\mathbf{k}\alpha}\right]=\mathbf{0}. \tag{5.5.3}$$

也就是说在计算层面，重整化将产生—湮灭算符的对易子从单位化变为0，对于所有的玻色子系统均可以类似处理，读者可以自行检验非相对论部分的结论。在重整化下相应的能量和动量就改为

$$E_N=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\omega_{\mathbf{k}}N_{\mathbf{k}\alpha},\quad \mathbf{P}_N=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar\mathbf{k}N_{\mathbf{k}\alpha}. \tag{5.5.4}$$

以此为基础，我们就可以建立所谓**光子 *Photon***或者**辐射量子**的概念，光子是电磁场的激发态，每一个光子携带$\epsilon=\hbar\omega$的能量和$\mathbf{p}=\hbar\omega_{\mathbf{k}}\mathbf{n}$的动量，每个光子以波矢$\mathbf{k}$区分，相当于非相对论体系下的粒子记号$a$。这个是量子场论建立的核心概念之一，在记号上记光子为γ。相较于经典体系的谐振子模型，其不同粒子之间的区分依靠固有频率，不同光子之间依靠波矢或者说动量区分。因为一般研究系统时会涉及到无数的光子，所以我们可以整体的称为**光子场 *Photon Field***。

这个概念的诞生其实可以追溯到前牛顿时期，当时主流科学界普遍认为光是由微小的物体构成的，这个理论被称为**光粒子说**，利用该理论可以解释许多光的现象，比如光的反射，折射，小孔成像等，*Sir.Issac*

*Newton*便是这一理论的拥护者。而在这之后，随着*C.Huygens, A.Fresnel, Siméon D.Poisson*等物理学家做的一系列实验表明，光其实有波动性，并用这个理论解释了光粒子说无法解释的现象比如*Newton*环之后，主流学界便抛弃了粒子说，这个新理论被称为**光波动说**，随后*Maxwell*又根据电磁理论证明光是电磁波，从而彻底推广了这一理论。

可是随着科学技术的不断创新，实验方法也有了许多突破，其中最重要的便是19世纪末发现的**光电效应*Photoelectric Effect***。这一现象是无法用光波动说解释的，但光粒子说是可以解释的，即认为光作为粒子将金属中的电子通过弹性碰撞打了出去。可是光波动说是经过无数实验证实了的，贸然抛弃自然的不可能的，由此在1905年*Albert Einstein*提出了光量子假设，现代称之为**光的波粒二象性 *Particle-wave Duality***，也就是说这两个理论对于光都成立。正是这一假设加上对于*Planck*黑体辐射公式新的理解导致了量子力学的诞生，也为量子场论奠定了基础。

虽然光子这个概念是量子电动力学独有的，但是粒子化电磁场这个概念其实完全可以通过几何光学得出，这里简单介绍一下。考虑光波动说，光作为电磁波，我们假设其场量的表达式为

$$f(x^\mu) = f_0 e^{i\phi}, \tag{5.5.5}$$

其中$f_0(x^\mu)$是振幅，相位$\phi(x^\mu)$称为**程函 *Eikonal***。对于一般的波，程函没有具体的表达式，对于单色平面波我们有式(4.3.8)

$$\phi(x^\mu) = \mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t = -k^\mu k_\mu$$

在几何光学下，波长$\lambda \longrightarrow 0$，因此几何光学所研究的是一小段时间和一小块空间上的电磁波场，对程函按原点展开到一阶有

$$\phi(t,\mathbf{r}) = \phi(0) + \mathbf{r}\cdot\partial_{\mathbf{r}}\phi + t\partial_t\phi, \tag{5.5.6}$$

对比单色平面波形式不难得出

$$\mathbf{k} = \partial_{\mathbf{r}}\phi, \quad \omega = -\partial_t\phi. \tag{5.5.7}$$

上述两个方程给出了程函关于时间和空间的导数，并且可以看到关于时间的导数是负的。如果我们回顾粒子的*Hamilton*表述，可以得到相对应的两个方程

$$\mathbf{p} = \partial_{\mathbf{r}}S, \quad H = -\partial_t S,$$

其中$S = \int L dt$是粒子的作用量，$\mathbf{p}$是动量，后一个就是粒子的*Hamilton-Jacobi*方程。可见这里光波和粒子产生了惊人的相似性，我们得到比例关系

$$\mathbf{p} = C\mathbf{k}, \quad H = C\omega, \quad S = \frac{\phi}{C}. \tag{5.5.8}$$

考虑*de Broglie*公式$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$不难看到比例系数为$C = \hbar$，从而一切回到了结论(5.5.4)，这种等价也是准经典近似的理论基础。所以电磁波场的粒子化其实一个自然的结果，只不过几何光学下的分析是纯定性的，而量子场论的分析是定量的。

有了光子之后，我们就可以完全回到二次量子化了。此时能级号$N_{\mathbf{k}\alpha}$也就是占有数，自然的二次量子化对应的占有数表象就是

$$|\mathbf{k}\alpha\rangle = |N_{\mathbf{k}\alpha}\rangle \implies \begin{cases} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}\,|\mathbf{k}\alpha\rangle = \sqrt{N_{\mathbf{k}\alpha}}\,|N_{\mathbf{k}\alpha}-1\rangle\,, \\ \hat{\mathbf{c}}^\dagger_{\mathbf{k}\alpha}\,|\mathbf{k}\alpha\rangle = \sqrt{N_{\mathbf{k}\alpha}+1}\,|N_{\mathbf{k}\alpha}+1\rangle\,. \end{cases} \tag{5.5.9}$$

在这种定义下，能级的占有数态就和动量表象的占有数态相对应，这本质上和占有数的表述相关，我们会在第9.2节的统计物理中详细说明这个问题。在后文中，所有的连续谱占有数态都将按照此定义给出，同时我们定义**动量表象的真空**为

$$|0\rangle = |N_{\mathbf{k}\alpha} = 0\rangle \implies \begin{cases} \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\alpha}|0\rangle = 0, \\ \hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}|0\rangle = |1\rangle = |N_{\mathbf{k}\alpha} = 1\rangle . \end{cases} \tag{5.5.10}$$

需要强调的是，这里的$|N_{\mathbf{k}\alpha} = 1\rangle$指的是动量和极化为$\mathbf{k}$以及$\alpha = \pm 1$的单个光子，并非相应动量表象的占有数。读者也可自行在此定义下重新证明占有数算符的玻色对易性，这里不做展开。

注意在*Heisenberg*绘景下$|\mathbf{k}\alpha\rangle$和时间是完全无关的，只是空间的函数。同时上一节也指出，讨论光子的波函数的概率是没有意义的，因为波场的空间坐标没有意义。但是此时我们可以讨论它的动量，因为光子的动量是确定的。不难看出光子拥有特定波矢和偏振的概率为

$$\rho_{\mathbf{k}\alpha} \propto |\mathbf{A}(\mathbf{k})_{\alpha}|^2, \tag{5.5.11}$$

这一点和光子的跃迁概率有很大的关联性，在后续的动力学中我们会看到。

这里我们还能再聊一聊光子波函数的问题[4]。之前我们提到，A^{μ}有类似波函数的形式，因此我们可以猜测光子的波函数应该是由A^{μ}和A^{*}_{μ}构成的，当然其对于空间而言没有意义。但是回顾到自旋，我们知道自旋事实上对于空间也没有意义，因此旋量其实和空间也是无关的，它并不是波函数，并且它自带张量形式。所以光子的态函数一定是和A^{μ}有关的旋量，利用这一点可以确定光子的自旋。

另一方面，在非相对论下，波函数的导数可以给出**概率流密度**：

$$\mathbf{j} = \frac{i\hbar}{2m}(\psi\boldsymbol{\nabla}\psi^{*} - \psi^{*}\boldsymbol{\nabla}\psi), \tag{5.5.12}$$

其满足守恒方程

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j} + \partial_t\rho = 0, \quad \rho = \psi\psi^{*}. \tag{5.5.13}$$

如果我们对应四维电流密度考虑“四维流密度”$J^{\mu} = (\rho, \mathbf{j})$，则我们可以写成*Noether*流守恒率

$$\partial_{\mu}J^{\mu} = 0.$$

但是此流密度并不是协变的，很明显的一个问题是，矢量和标量在导数阶数上并不匹配，矢量性是由坐标的偏导给出的，而标量就是概率密度，这一现象产生的原因是因为此守恒率是在*Schrödinger*绘景下给出的。在相对论下，我们用的是*Heisenberg*绘景，算符和时间直接相关，因此这一点可以保证两者的偏导阶数一致。对于电磁场，我们可以直接推广四维电流密度，考虑到*Maxwell*方程

$$4\pi j^{\mu} = -\partial_{\nu}F^{\mu\nu},$$

可以猜测到四维概率流密度和电磁场张量

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu} = -i\big(k_{\mu}A_{\nu} - k_{\nu}A_{\mu}\big)$$

以及$F^{*}_{\mu\nu}$有关，这一点能保证四维流密度是协变的。但是注意到$F_{\mu\nu} \sim k_{\mu}$会导致$k^{\mu}F_{\mu\nu} = 0$，因此这样的四维矢量是不存在的。

于是我们被迫回到了旋量上面，这是我们目前唯一的选择。但是在第5.4节最后我们曾提到，三维旋量并不是时空协变的，也就是说我们不能从形式上直接按照协变性原理推广至四维旋量，其原因归根到底是四维张量分量的非标量性。

从上文中我们看到，在时空协变下，概率密度可以简单的写为$\rho = j^0$，即概率流密度的时间分量。而三维和四维最本质的区别在于，$3+1$维概率流密度对应式(5.4.14)，其概率密度是纯标量$\rho(3D) \in \mathscr{T}^0_{0,\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$，或零秩旋量，四维概率流密度的分量是赝标量。因为根据*Ricci*定理，一个量T是张量当且仅当其分量在任意局部坐标变换下给出线性变换

$$T_\mu(y) = \beta^i_\mu T_i(x), \quad \beta^i_\mu = \frac{\partial x^i}{\partial y^\mu},$$

因而一个纯标量$T \in \mathscr{T}^0_0(\mathscr{H})$对应$T(x) \equiv T(y), \forall (x^i) \to (y^\mu)$，自然分量$T_i$并不满足，是赝标量。这也就意味着$\rho(4D) = \chi\chi^*$不再是零秩旋量，从而我们看到$\chi^*$也就不是$\chi$的对偶共轭旋量，**它事实上是一个新的旋量**。关于这一点的证明请参考第7.1节，目前我们将这一结论当作定理来用。

最后我们来讨论光子系统的*Bogoliubov*变换。我们注意到，由于此处的二次量子化是在动量表象下的，而动量表象是连续谱，因此将前文中的矩阵描述直接过渡到这里可能并不妥当。但是因为电磁波场的展开和经典谐振子相同，所以我们可以按类似的方法重新推导。参考式(2.3.22)的*Bogoliubov*变换式，我们将能级号变为动量，给出连续谱的线性定义

$$\hat{d}_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}'} u_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\hat{c}_{\mathbf{k}'} + v_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}'}, \quad \hat{d}^\dagger_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}'} u^*_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}'} + v^*_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}'},$$

方便起见，这里我们省略了极化。当然我们这里依旧是以离散谱的方法来处理连续谱问题，但是在连续谱下求和应理解为积分，并且系数$u_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$在根据电磁波场的统计应该理解为和*Dirac* δ函数$\delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}')$相关，所以在积分后得到

$$\sum_{\mathbf{k}'} u_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}\hat{c}_{\mathbf{k}'} \to \int u(\mathbf{k},\mathbf{k}')\delta(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\hat{c}_{\mathbf{k}'}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 = u(\mathbf{k})\hat{c}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}},$$

系数$v_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$也是一样，请读者自行计算。因此事实上在动量表象下，光子系统的*Bogoliubov*变换矩阵$\mathbf{\Gamma}$并不需要以多能级模型下由式(2.3.26)控制的分块矩阵的形式表示，而只需要从单能级式(1.3.7)的纯数值形式，以动量代替能级号即可。所以*Bogoliubov*变换写为

$$\hat{d}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}}, \quad \hat{d}^\dagger_{\mathbf{k}} = u^*_{\mathbf{k}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}} + v^*_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}, \tag{5.5.14}$$

类似的引入动量表象下的算符向量和*Bogoliubov*变换矩阵为

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{c}) = \begin{pmatrix} \hat{c}_{\mathbf{k}} \\ \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}} = \begin{pmatrix} u_{\mathbf{k}} & v_{\mathbf{k}} \\ v^*_{\mathbf{k}} & u^*_{\mathbf{k}} \end{pmatrix}, \tag{5.5.15}$$

则连续谱形式的*Bogoliubov*变换写为

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}\left(\hat{d}\right) = \begin{pmatrix} \hat{d}_{\mathbf{k}} \\ \hat{d}^\dagger_{\mathbf{k}} \end{pmatrix} = \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{c}). \tag{5.5.16}$$

同时我们要求新算符$\left\{\hat{d}_{\mathbf{k}}, \hat{d}^\dagger_{\mathbf{k}}\right\}$满足式(5.2.12)的对易关系

$$\left[\hat{d}_{\mathbf{k}}, \hat{d}^\dagger_{\mathbf{k}}\right] = \hat{\mathbf{I}}, \quad \left[\hat{d}_{\mathbf{k}}, \hat{d}_{\mathbf{k}'}\right] = \left[\hat{d}_{\mathbf{k}}, \hat{d}_{\mathbf{k}'}\right] = \mathbf{0} \tag{5.5.17}$$

简单计算后不难得到系数满足的*Bogoliubov*条件为

$$u_{\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}}^{*}-v_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}^{*}=\left|u_{\mathbf{k}}\right|^{2}-\left|v_{\mathbf{k}}\right|^{2}=1, \tag{5.5.18}$$

也就是说我们再次得到了$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}$的伪幺正性

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}=\mathbf{\Sigma}, \tag{5.5.19}$$

$\mathbf{\Sigma}$是伪幺正度规。同样的，*Bogoliubov*条件也可以写为参数形式

$$u_{\mathbf{k}}=\exp(i\theta_{1})\cosh r_{\mathbf{k}},\quad v_{\mathbf{k}}=\exp(i\theta_{2})\sinh r_{\mathbf{k}}. \tag{5.5.20}$$

系统的*Bogoliubov*方程就不详细推导了，按式(5.2.17)引入系统的*Hamiltonian*二次型$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\alpha}$为

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\mathbf{R}(\hat{c})_{\mathbf{k}\alpha}^{\dagger}\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\alpha}\mathbf{R}(\hat{c})_{\mathbf{k}\alpha}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}E_{\mathbf{k}\alpha}\mathbf{R}(\hat{d})_{\mathbf{k}\alpha}^{\dagger}\mathbf{R}(\hat{d})_{\mathbf{k}\alpha}, \tag{5.5.21}$$

这里我们将极化也考虑了进来，则*Bogoliubov*方程为

$$E_{\mathbf{k}\alpha}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}\alpha}^{\dagger}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}\alpha}=\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\alpha}. \tag{5.5.22}$$

于是我们只需求出具体的参数$r_{\mathbf{k}\alpha}$即可解出*Hamiltonian*的对角化，关于光子场的参数请读者自行计算。而由于光子场充当了相对论性的谐振子模型，所以后文中所有在动量表象下的*Bogoliubov*变换都可以按照此模型来表述。

我们这里还可以讨论单独针对时间的情况，若将式(5.3.4)的关系写为线性变换

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}}(t)=\hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}}e^{-i\omega_{k}t}+\hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}e^{i\omega_{k}t}, \tag{5.5.23}$$

则这和*Bogoliubov*变换式(5.5.14)是非常相似的，其中变换系数为。

$$u_{\mathbf{k}}(t)=e^{-i\omega_{k}t},\quad v_{\mathbf{k}}(t)=e^{i\omega_{k}t}.$$

如果我们将相位进一步缩并并用变换系数代替，我们得到广义的**含时*Bogoliubov*变换**

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}}(t)=u_{\mathbf{k}}(t)\hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}}+v_{\mathbf{k}}(t)\hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}, \tag{5.5.24}$$

其中$\left\{\hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}},\hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\right\}$是不含时空的*Heisenberg*占有数算符。这个变换会在引力场中应用到，参考第16节。同时应当指出，含时*Bogoliubov*变换所体现的恰好是相轨道的自正则变换，是量子化在辛几何表述下的必然结果，这里我们不展开。

5.6 光子的物理性质

现在我们来进一步讨论上面得到的关于光子的内容，这里我们以粒子形式来处理。

首先我们能注意到，光子是无质量的。将式(5.5.4)改写为四维形式$P_{N}^{\mu}=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\hbar k^{\mu}N_{\mathbf{k}\alpha}$，自然的根据波矢的零模性知道

$$P_{\mu N}P_{N}^{\mu}=m^{2}=0. \tag{5.6.1}$$

根据几何光学也能看到，光子的类比是无质量的粒子，这一点其实是光作为电磁波的性质，场是没有质量定义的。但这并不意味着光就没有动量了，动量对于任意物理实体都是存在的，只不过对于光子我们

应该以光速下的动量理解。换句话来说，光子的速度就是光速，是运动最快的粒子。

其次，我们注意到光子是玻色子，因为其二次量子化的形式是符合我们对于玻色子的认知的，这一点其实也来自于电磁场的本征振动。在此基础上我们来确定光子的一些基本性质。

我们先来确定光子的自旋s。前文已经证明了光子是玻色子，所以我们可以确定的是其自旋值是整数值，其对应了偶数$2s$秩旋量$\boldsymbol{\chi}$，以及奇数$2s+1$个独立分量。因为自旋是三维空间的产物，这里我们考虑任意方向上的平面电磁波，方便起见仍然取规范$A^0=\varphi=0$。前文中已经指出，光子的态函数一定是和A^μ有关的旋量，这里基于规范我们有

$$\chi^i\sim A^i,\quad 1\leq i\leq 3.$$

不难看到在这种情况下χ有三个独立分量$\chi^{11},\chi^{12},\chi^{22}$，在旋量张量空间的定义式(5.4.11)下我们有纯逆变形式

$$\boldsymbol{\chi}=\chi^{11}e_1\otimes e_1+\chi^{22}e_2\otimes e_2+\frac{1}{\sqrt{2}}\chi^{12}(e_1\otimes e_2+e_2\otimes e_1) \tag{5.6.2}$$

于是我们看到光子对应了一个二秩旋量，自然的$s(\gamma)=1$，也就是说光子的自旋值是1。这其实是一个非常自然的结论，我们知道光子有两个独立的垂直偏振，因此若要令偏振回到初态，光子就得沿传播方向转一整圈，也就是$s=1$。

同时我们再讨论一下任意四维势A^μ下的情况，当然自旋作为内禀性质是不会随参考系的改变而改变的，所以对于$\varphi\neq 0$的参考系$s=1$。但是A^μ有四个独立分量，$\boldsymbol{\chi}$仍然只有三个独立分量，这也就意味着空间矢量$\mathbf{A}$和时间标量φ在某些方面是有重合的，至少在偏振模式上是相同的，因此在考虑χ时可以认为φ等价于$\mathbf{A}$中的一个分量，A^μ也就只有三个独立分量。

其次，我们来看光子的角动量。一般而言一个粒子的总角动量$\mathbf{J}$由其轨道角动量$\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p}$和自旋$\mathbf{S}$构成，写成$\mathbf{J}=\mathbf{S}+\mathbf{L}$，其中$\mathbf{L}$和空间有关，$\mathbf{S}$和空间无关。但是我们再次强调，单独讨论场的空间概念是无意义的，因此光子并不自然的具备轨道角动量l。同时一般来说自旋被认为是静止粒子的角动量，但是电磁波是绝对运动的，静止参考系会导致磁场的丢失，这是不被允许的，所以光子不可能静止，因而光子的自旋也不是通常理解的含义。

综上所属，我们可以看到对于光子我们只能谈论其总角动量值$\mathbf{j}$，按定义它一定是整数值。但是我们依旧可以在形式上给光子定义一个轨道角动量$\mathbf{l}$，使得$\mathbf{j}=\mathbf{l}+\mathbf{1}$，在矢量含义下我们有

$$|l-1|\leq j\leq l+1, \tag{5.6.3}$$

这里l是光子角动量波函数中的球谐函数的阶数，对于自由粒子而言就是球面波，这里用表来给到$l=4$的情况：

这样一来光子在形式上就和一个自旋为1的自由粒子相匹配，我们也就可以基于这个理论来广义的讨论光子的性质。

粒子的一个重要的动力学性质是宇称$\hat{P}$，其本征值为$\kappa=\pm 1$。对于电磁波而言，其本征态和$A^\mu(\mathbf{k})$有关，其中$\mathbf{k}$为传播方向。不难看到，我们有

$$\hat{P}(\mathbf{k})=-\mathbf{k},\quad \hat{P}(\mathbf{H})=\mathbf{H}, \tag{5.6.4}$$

l			$\longrightarrow$			j
0		1				
1	0	1	2			
2		1	2	3		
3			2	3	4	
4				3	4	5

后者是因为$\mathbf{H}\sim\mathbf{k}\times\mathbf{A}$是轴矢量，它在空间反演下不变号。对于标量$A^0=\varphi(\mathbf{k})$和矢量$\mathbf{A}(\mathbf{k})$，按照前面的定义我们可以得出相应的变换

$$\hat{P}\varphi(\mathbf{k})=\varphi(-\mathbf{k}),\quad \hat{P}\mathbf{A}(\mathbf{k})=-\mathbf{A}(-\mathbf{k}), \tag{5.6.5}$$

于是在电磁波规范下，只看$\mathbf{A}$我们可以认为光子是**内禀奇宇称**$\kappa(\gamma)=-1$，若对光子做中心对称那么其性质应该和初态相反。

上述是关于自旋的内禀宇称态，现在我们来考虑广义的宇称态。对于一个轨道角动量为l的自由粒子，它的$\kappa=(-1)^l$，这里就不证明了，对于光子只考虑自旋确实有$\kappa=(-1)^s=-1$。当然运动的光子在形式上应该有$l\to j$，也就是$\kappa=(-1)^{j(l)}$，这里算上轨道角动量给出总宇称。基于矢量形式给出的取值范围式(5.6.3)，我们可以看到一共有四种$j=j(l)$的情况：

$$j\geq 1:\begin{cases} j=l,\kappa=(-1)^l; \\ j=l\pm l,\kappa=-(-1)^l \end{cases}\qquad j=0:l=1,\kappa=(-1)^0=1,$$

将$j=0$单独列出来是因为它在其余三种情况$j=l$ & $j=l\pm 1$内只出现过一次，只对应了偶宇称态$\kappa=1$，因此应特别讨论。当然对于光子，只有总角动量j才有实际物理意义，因此我们考虑将上述四种情况改写成$l=l(j)$，此时宇称为$\kappa=(-1)^{l(j)+1}$，确定的是j的值：

$$j\neq 0:\begin{cases} l=j,\kappa=(-1)^{j+1} \\ l=j\pm l,\kappa=(-1)^j. \end{cases}\quad ;\quad j=0:l=1,\kappa=(-1)^0=1. \tag{5.6.6}$$

可以看到，在光子的总角动量j值确定之后，对于$j\neq 0$的情况我们奇偶宇称态共存，对于$j=0$的情况只有一个偶宇称。但是电磁波有正交性$\mathbf{k}\cdot\mathbf{A}=0$，而在此之前我们考虑的二秩旋量(5.6.2)对应的是$\mathbf{A}$有三个独立分量，明显有和正交性不相容的附加态，应该减去。在这些态下光子的旋量是由一个沿着传播方向$\mathbf{k}$的标量表示的，比如我们可以取乘积$\boldsymbol{\chi}=\mathbf{k}\phi(\mathbf{k})$，这样一来其宇称给出

$$\hat{P}\boldsymbol{\chi}=-(-\mathbf{k})\phi(-\mathbf{k})=(-1)^j\boldsymbol{\chi}\implies\kappa=(-1)^j$$

因而在式(5.6.6)中应该减去这个态，对于$j\neq 0$的情况我们从两个中减去一个(比如只剩下$l=j-1$)，对于$j=0$的情况从一个中减去一个，这事实上就排除了$j=0$态。这一点其实是显而易见的，因为$j=0$是球对称波，而电磁波作为横波是不可能的。

于是我们最终剩下$j\geq 1$的一个奇宇称态和一个偶宇称态，j的奇偶性对应了$\kappa=(-1)^j$和$\kappa=(-1)^{j+1}$。因为事实上电磁波是电磁辐射的产物，所以这两个宇称态也对应了不同的辐射情况，这里我们直接给出结论：对于角动量为j而言，

- 宇称为$\kappa=(-1)^j$的光子称为**电2^j极光子**，或Ej光子；
- 宇称为$\kappa=(-1)^{j+1}$的光子称为**磁2^j极光子**，或Mj光子.

比如一个$j=1$的奇宇称态对应了$\kappa=(-1)^j$，是电偶极光子，而偶宇称态是磁偶极光子；$j=2$的偶宇称态对应了电四极光子。具体技术细节放在第13.6节中，其在核物理中有非常重要的应用。

最后我们来讨论光子的偏振，关于自旋为$s=\dfrac{1}{2}$的粒子的自旋情况请参考第6.6节。

先来看纯偏振态，前文已经证明单色平面电磁波在垂直于传播方向的平面上，有两种互相垂直的偏振模式，可以是两个线偏振$\mathbf{e}^{(1)}$和$\mathbf{e}^{(2)}$，也可以是两个椭圆偏振，他们之间可以通过线性叠加转换，转换系数给定了偏振张量(4.3.18)。对应光子自旋，我们在这里着重考虑圆偏振$A=\pm1$，我们这里记左旋圆偏振和右旋圆偏振为$\mathbf{e}^{(-1)}$和$\mathbf{e}^{(+1)}$，对应的偏振张量为

$$\rho_{ij}=\frac{1}{2}\delta_{ij}\mp\frac{i}{2}\epsilon_{ij}.$$

取传播方向$\mathbf{n}=\mathbf{e}^{(3)}$，从而按照书里的记号我们给出

$$\mathbf{e}^{(\pm1)}=\pm\frac{1}{\sqrt{2}i}\Big(\mathbf{e}^{(1)}\pm i\mathbf{e}^{(2)}\Big). \tag{5.6.7}$$

换句话来说，动量给定的光子有两个偏振，或者说动量是双重简并的。于是现在的问题就是这两个动量有什么本质上的不同，使得他们可以被区分。这里我们引入相对论量子体系中的一个核心概念：**螺旋性*Helicity***，记为h，其正则量子化算符记为$\hat{h}$，此处我们只定型的来分析一下，定量分析请参考[4] §8。

对于一个质量不为零的粒子，我们永远可以选取一个相对于它静止的参考系，在该参考系中粒子是静止的，从而粒子系统的所有对称性都可以用中心旋转群表示，事实上说明静止粒子相对于参考系是各向同性的。

这里的对称性是物理上的，指保持系统的*Lagrangian*不变的变换，或者也可以指由*Hamilton*切向量场诱导的保辛形式的单参群，他们均对应了*Noether*定理：对称不变性给出守恒量，在*Lagrange*表述下为*Noether*流守恒，在*Hamilton*表述为守恒量的辛向量场是*Hamilton*切向量场，具体的数学证明就不给出了。

但是对于无质量的粒子比如光子，它们只能以光速运动，因此根据光速不变原理，它们是不存在静止参考系的，因而必然不是各向同性的，这一点前文已经提到过。既然光子永远在运动，那么自然其对称性应该是沿其运动轴的轴对称群，而光子的运动轴不难发现就是平面电磁波的传播方向对应的直线。

因为传播方向由波矢$\mathbf{k}$给定，波矢又和三维动量$\mathbf{P}$关联，因此轴对称群的表述应该和光子的动量有关。同时，在几何上不难证明，轴转动群在局部坐标系$\big(x^i\big)$下的生成元是$g^k=\dfrac{1}{2}\epsilon^{ijk}\big(x_i\partial_j-x_j\partial_i\big)$，对于局部标架取动量后就变成了角动量

$$\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{P}\iff L^i=\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}M_{jk}=\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\int(x_jdP_k-x_kdP_j), \tag{5.6.8}$$

其中M_{jk}是四维角动量$M_{\mu\nu}$的空间分量。于是沿运动轴的轴对称群就可以解释为角动量$\mathbf{L}$在动量$\mathbf{P}$方向上的分向量的诱导单参群，而*Noether*定理给出守恒量为**角动量在动量方向上的投影值**，也就是螺旋性。

螺旋性的数学表达式不难构造，动量方向可以用单位传播向量给出

$$\mathbf{n}=\frac{\mathbf{k}}{|\mathbf{k}|}=\frac{\mathbf{P}}{|\mathbf{P}|},$$

于是角动量的投影值就是

$$h_L=\mathbf{L}\cdot\mathbf{n}=\frac{\mathbf{L}\cdot\mathbf{P}}{|\mathbf{P}|}.$$

但是再次指出，光子只有总角动量$\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$才有意义，并且可以看到因为$\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{P}\perp\mathbf{P}$所以$h_L\equiv 0$，因此真正起作用的是光子的自旋，于是螺旋性就表示为

$$h=\frac{\mathbf{J}\cdot\mathbf{P}}{|\mathbf{P}|}=\frac{\mathbf{S}\cdot\mathbf{P}}{|\mathbf{P}|},\quad \hat{h}=\frac{\hat{\mathbf{S}}\cdot\hat{\mathbf{P}}}{|\mathbf{P}|}\implies\left[\hat{h},\hat{H}\right]=0. \tag{5.6.9}$$

当然值得指出，螺旋性(5.6.9)对于任意粒子均存在，包括有质量的粒子。于是，在粒子的自旋固定的背景下，动量的相对方向就由h的正负确定，这对于无质量的粒子是很合理的，因为不存在其他的参考系使得动量相对有改变，因此$h=const$。

但是对于有质量的粒子，静止参考系的存在也就导致了一定存在其他的参考系，使得它们相对静止参考系有运动，这样一来粒子的动量其实就不能确定了，所以螺旋性对于有质量的粒子并不是完全守恒的，其依赖参考系的选择，具体参考第6.6节。

为了解决这个问题在量子场论中引入了另一个概念，称为**手征** ***Chirality***，这里记为$\hat{\iota}$，这是不依赖参考系的轴对称群的守恒量。对于光子而言两者是一致的，对于有质量粒子而言两者有一定的差别。利用右手定则，可以给出对应的两个手征，这里用光子的情况$\hat{\iota}=\hat{h}$给出：

- 左手征/左螺旋：沿着自旋方向对运动轴用右手定则，若运动方向与拇指方向相反，此时$h<0$；
- 右手征/右螺旋：沿着自旋方向对运动轴用右手定则，若运动方向与拇指方向相同，此时$h>0$。

具体内容就不给出了，后续在中微子内容时会有所涉及，参考第7.6节，当然这不是本文关注的重点。

利用螺旋性我们就能描述光子的极化情况。因为光子的旋量有$\boldsymbol{\chi}\sim\mathbf{A}\to\mathbf{E}$，从而圆偏振或者说极化就和自旋直接相关。前文已经说明光子圆偏振对应方向$e^{(\pm1)}$，于是按照旋量表述不难看出有$h=\pm1$，也就是说光子螺旋性的本征值是±1，其中$h=-1$对应左旋圆偏振，$h=1$对应右旋圆偏振，这一点和左右手征的分类是一致的。并且不难看出$h\neq 0$，再次证明了光子有动量。

其次来看混合偏振态，一般称为**部分极化态**。这里就涉及到偏振张量的*Stokes*参数表示(4.3.33)，为了简单起见我们只考虑固定波矢的部分极化光子。此时偏振张量ρ_{ij}应该理解为极化密度矩阵元

$$\rho_{ij}=\langle i|\hat{\boldsymbol{\rho}}|j\rangle\approx\int\psi_i^*(t,\mathbf{r})\psi_j(t,\mathbf{r})\mathrm{d}\Omega, \tag{5.6.10}$$

按照式(2.4.15)不难看到此处的局部参数$\xi=x^\mu$，它利用*Stokes*参数给定了不同方向上光子的极化概率。这是容易证明的，因为按照定义式(4.3.18)，我们在纯偏振下可以将其写为

$$\rho_{ij}\overset{\text{纯态}}{=\!=}\left\langle\frac{E_{0i}E_{0j}^*}{|\mathbf{E}_0|^2}\right\rangle_t=\left\langle\frac{E_{0i}}{|\mathbf{E}_0|}\right\rangle_t\left\langle\frac{E_{0j}^*}{|\mathbf{E}_0|}\right\rangle_t=\left\langle e_{0i}e_{0j}^*\right\rangle_t,$$

其中e_{0i}是单位电场矢量，同时也是单位极化矢量。如果我们近似的用波函数表示，则上式就回到了单粒子密度矩阵ζ的定义式(2.4.30)。若按上文中的记号，记传播方向为$\mathbf{k}\propto\mathbf{e}^{(3)}$，两个线偏振方向为$\mathbf{e}^{(1)}=(\cos\zeta,\sin\zeta)$和$\mathbf{e}^{(2)}$，则我们看到

- 主对角项$\xi_3=l\cos 2\zeta$给出了光子沿轴$\mathbf{e}^{(1)}$或$\mathbf{e}^{(2)}$的线极化概率，分别为

$$P\Big(\mathbf{e}^{(1)}\Big)=\frac{1+\xi_3}{2},\quad P\Big(\mathbf{e}^{(2)}\Big)=\frac{1-\xi_3}{2},\tag{5.6.11}$$

  这个是矩阵元的定义，P表示相应方向上的极化概率；

- 实部的斜对角项$\xi_1=l\sin 2\zeta$给定了光子在与轴$\mathbf{e}^{(1)}$呈$\pm\frac{\pi}{4}$夹角的轴上的线极化概率，同样的分别为

$$P\Big(\mathbf{e}^{(1)}+\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{1+\xi_1}{2},\quad P\Big(\mathbf{e}^{(1)}-\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{1-\xi_1}{2},\tag{5.6.12}$$

  这一点从ρ_{ij}投影到方向$\mathbf{n}=\frac{(1,-1)}{\sqrt{2}}$上可以看到，且同样的夹角$\arccos\big(\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}^{(2)}\big)=\pm\frac{\pi}{4}$也能体现；

- 虚部的$\xi_2=A$给出圆偏振度，自然的对应的左右圆极化概率为

$$P(A=\pm1)=\frac{1\pm\xi_2}{2}.\tag{5.6.13}$$

  这一点是可以根据螺旋性推出的，这里$A=h$，对应的极化概率自然也就是螺旋性的取值概率。

不难看到我们这里仍然在使用纯空间形式的表述，为了过渡到四维形式，我们用单位四维复极化矢量e_μ将偏振张量写为

$$\rho_{\mu\nu}=e_\mu e_\nu^*,\tag{5.6.14}$$

对于自然光，三维正交性$\mathbf{e}\cdot\mathbf{k}=0$给出

$$\rho_{ij}^{(n)}=\frac{1}{2}\bigg(\delta_{ij}-\frac{k_ik_j}{\mathbf{k}^2}\bigg),\quad \rho_{i0}=\rho_{0i}=\rho_{00}=0.\tag{5.6.15}$$

这个结论实际上就是式(4.3.21)在三维空间中形式，证明很简单：考虑到$e_ik^i=0\implies k^i\rho_{ij}^{(n)}=k^j\rho_{ij}^{(n)}=0$，以及$\Big|\rho_{ij}^{(n)}\Big|=1$，我们得到

$$k^j\rho_{ij}^{(n)}\sim k^j\delta_{ij}=k^i\implies\rho_{ij}^{(n)}=\frac{1}{2}\delta_{ij}-Ck^ik^j,\quad \rho_i^{(n)i}=\frac{3}{2}-C\mathbf{k}^2=1\implies C=\frac{1}{2\mathbf{k}^2}.$$

这是一个快速的证明，但实际上在几何中这是自然定义的，括号中的张量正是三维欧式度规在波场平面上的投影，具体可以参考第16.1节。注意式(4.3.21)没有加上后面对于$\mathbf{k}$的投影，是因为当时我们只在波场平面上做二维计算，它已经是投影的结果，这里我们是在三维空间中做计算。

推广四维*Stokes*参数形式也不复杂，这里依旧使用前文中的传播单位正交系$\big\{\mathbf{e}^{(1)},\mathbf{e}^{(2)},\mathbf{e}^{(3)}\big\}$，参考四维正交式(5.3.12)，我们得到四维极化矢量和波矢的关系为

$$e^{(1)\mu}e_\mu^{(1)}=e^{(2)\mu}e_\mu^{(2)}=-1,\quad e^{(1)\mu}e_\mu^{(2)}=0,\quad k^\mu e_\mu^{(1)}=k^\mu e_\mu^{(2)}=0,\tag{5.6.16}$$

以及相应的四维*Stokes*参数形式

$$\begin{aligned}\rho_{\mu\nu}=&\frac{1}{2}\Big(e_\mu^{(1)}e_\nu^{(1)}+e_\mu^{(2)}e_\nu^{(2)}\Big)+\frac{\xi_1}{2}\Big(e_\mu^{(1)}e_\nu^{(2)}+e_\mu^{(1)}e_\nu^{(2)}\Big)\\&-\frac{i\xi_2}{2}\Big(e_\mu^{(1)}e_\nu^{(2)}-e_\mu^{(1)}e_\nu^{(2)}\Big)+\frac{\xi_3}{2}\Big(e_\mu^{(1)}e_\nu^{(1)}+e_\mu^{(2)}e_\nu^{(2)}\Big).\end{aligned}\tag{5.6.17}$$

当然条件(5.6.16)并没有完全确定$\{\mathbf{e}^{(1)},\mathbf{e}^{(2)}\}$，他们可以通过偏振张量的规范性来任意选择。我们知道根据正交性，四维极化矢量的规范由式(5.3.13)控制，代入定义(5.6.14)我们得到

$$\rho'_{\mu\nu}=\big(e_\mu+fk_\mu\big)(e^*_\nu+f^*k_\nu)=\rho_{\mu\nu}+f^*e_\mu k_\nu+fe^*_\nu k_\mu+|f|^2k_\mu k_\nu.$$

记$f^*e_\mu=fe^*_\mu=f_\mu$，$k_\mu k_\nu$项由于正交性略去，则偏振张量的规范写为

$$\rho'_{\mu\nu}=\rho_{\mu\nu}+f_\mu k_\nu+f_\nu k_\mu. \tag{5.6.18}$$

在此规范下，若取$f_0=-1/|\mathbf{k}|,f_i=k_i/|\mathbf{k}|$，则自然光的三维形式可以直接推广为四维张量

$$\rho^{(n)}_{\mu\nu}=-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}. \tag{5.6.19}$$

最后再提一下，式(5.6.17)的第一项对应了自然光$\rho^{(n)}$，按照式(4.3.21)直接改成四维形式，并对照上面自然光的结论可以得到

$$\frac{1}{2}\Big(e^{(1)}_\mu e^{(1)}_\nu+e^{(2)}_\mu e^{(2)}_\nu\Big)\equiv-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\implies\frac{1}{2}\Big(e^{(1)}_x e^{(1)}_x+e^{(2)}_x e^{(2)}_x\Big)=1, \tag{5.6.20}$$

这里我们事实上通过规范性间接证明了***Eisenhart*定理：**各向同性张量一定和度规张量成正比，这里的度规是*Lorentz*度规$\eta_{\mu\nu}$。具体细节这里就不展示了，有兴趣的读者可以看他所著的微分几何教材[23]。

至此我们是比较快速的浏览了一下单个光子的物理性质，至于光子具体的动力学问题我们暂时就跳过了，有兴趣的可以具体参考四卷[4]，里面收录了朗道的双光子系统力学分析§9。本文重点关注二次量子化，因此就不过多介绍了。

5.7 量子场论简介

上面我们通过对真空电磁场的本征振动取一次量子化，进而得到了其二次量子化形式，从而得出光子的概念。当然真空电磁场的量子化是**量子电动力学 *Quantum Electrodynamics, QED***的一个非常特殊的情形，毕竟电磁波场的本质是电磁辐射，我们最后依旧是要涉及到带电粒子的运动的量子化。通过对于运动电荷的研究，我们可以初步建立一整套关于电磁场量子化的理论，也就是量子电动力学，其核心就是将*Lagrange*表述和*Hamilton*表述完全纳入量子化中，并形成一个关于场的量子化理论，具体请参考第13.3节。

在有了*QED*作为基础之后，我们就可以进一步来改造之前的理论，其最重要的莫过于电磁力，弱力，强力三个基本相互作用的统一。

- 其中电磁相互作用由*QED*描述；
- 弱相互作用一般体现为放射性，它和电磁力的统一被称为**电弱统一理论 *Unified Electro-weak Theory, UEWT***；
- 强相互作用是原子核内的核力，其统一理论被称为**量子色动力学 *Quantum Chromodynamics, QCD***。

这些理论统一了这三个力，并称为**量子场论 *Quantum Field Theory, QFT***，并给出了近代物理学史上最重要的一个粒子模型：**标准模型 *Standard Model, SM***[18]，这一理论可以完美解释目前在地球上

能观测到的几乎所有的粒子物理现象，除了最后一个基本力：引力。

虽然*QFT*是以狭义相对论为基础建立的，但是其天生就和广义相对论不匹配，因为狭义相对论的背景依旧是平直时空观，其没有涉及到度规的变化。但是从前面的这些介绍比如光子中不难看出，如果度规改变了，那么几乎所有的内容都会跟着改变，并且二次量子化的过程会因为度规的变化而不得不把它也考虑进来，这会造成相当大的麻烦。当然由于黑洞的存在，使得人类不得不面对这一问题，为此开发出了**弯曲时空下的量子场论** ***QFT in Curved Space-time***，并取得了不少进展，其中最重要的一个便是**霍金辐射理论** ***Hawking Radiation Theory***。

当然本文关注的是二次量子化，所以在这方面不会做过多的介绍，具体内容请参考第16节。本质上，弯曲时空下的量子场论是建立在广义相对论的辛几何表述下的量子化理论，而在前文中，对于电磁波场我们所考虑的依旧是*Riemann*几何体系，这就是问题的根源，这里我们暂时不展开。这一块就被称为**超越标准模型** ***Beyond Standard Model, BSM***，其中还包括了弦理论和圈量子理论，这两个都是关于引力的统一理论。

本文后续会将光子的二次量子化理论推广到任意的玻色子体系的费米子体系，来讨论狭义相对论下粒子的产生和湮灭，反粒子的引入，*CPT*定理以及一些简单的关于二次量子化算符的应用。

6 相对论性自由玻色子

前面我们讨论了相对论下的谐振子模型，也就是光子的二次量子化以及它的一些应用，现在我们来推广这一理论到任意的粒子。按照老规矩，我们首先来研究和光子处于同一类的粒子：玻色子系统的二次量子化。方便起见，下文中的粒子均指代自由粒子，目前不考虑外场的影响。鉴于光子理论是在动量表象下进行的，后文依旧默认在动量表象下处理。

值得指出的是，我们所研究的粒子个数应该是无限多的，这就导致了系统的自由度是无限大的，从而我们可以使用场的形式来描述粒子，当然这只是形式上的。但是这并不妨碍我们从场的理论来研究，我们已经熟悉电磁场的量子化，那对于任意场的量子化只要按照相同的思路来就没有问题，因此以场作为研究对象是我们的首选。后续我们在形式上取$\hbar = 1$，并且取离散谱的空间-波矢变换。

6.1 $s = 0$的玻色子的Fock-Klein-Gordon方程

作为开始，我们先来看最简单的一类质量为m的玻色子，它们自旋值$s = 0$，从而我们知道这对应了零秩旋量，也就是$\chi(0) \in \mathscr{T}^0_{0,\,\frac{1}{2}}(\mathscr{H}) = \mathbb{R}$。此时它在形式上就是波函数，因此在不影响理解的情况下我们仍然记为$\chi(0) = \psi$。

对于最高自旋玻色子，这样的标量可以有两个不同的来源，比如可以是四维标量$\psi \in \mathscr{T}^0_0(\mathscr{M})$，或者是类时矢量的时间分量$\psi = v^0$，注意这里的分量仍然是标量。对于静止粒子，其唯一不为0的分量是v^0，此时四维单位速度为$u^\mu = (1, 0, 0, 0)$，因此对于任意参考系可以用u^μ将其扩充为四维形式：

$$\mathbf{v} = (v^\mu) = (v^0, v^i) = (u^\mu \psi). \tag{6.1.1}$$

对于其余情况，按照第5.4的说明，$\chi(2, 1)$是赝标量。因此对于ψ在这里应该同时考虑其作为标量和赝标量的性质，当然这对于我们目前的讨论不重要，在目前的基本计算下仍然统一当做标量处理。

若再考虑自由粒子，其轨道角动量$\mathbf{L} = \mathbf{0}$，则粒子总角动量$\mathbf{J} = \mathbf{S} + \mathbf{L} = \mathbf{0}$。于是粒子的运动在动量确定之后就完全确定了，其能量根据式(4.1.18)为$H^2 = E^2 = p^2 + m^2$，或者写成四维形式$p_\mu p^\mu = m^2$。这里注意除了旋量剩下的我们仍然使用*Riemann*几何体系。

现在考虑一次量子化，这里重申我们使用的是*Heisenberg*绘景。对于自由粒子而言，其量子化对应的是四维动量算符$\hat{p}^\mu$，当然在*Hamilton*表述下时空是分离的，局部坐标下有$(x^\mu) = (t, x^i)$。根据四维动量分量式(4.1.21)，我们得到对应的算符为

$$\hat{p}^\mu = \left(\hat{p}^0 = \hat{H} = i\partial_t, \hat{p}^i = -i\eta^{ij}\partial_j\right) = i\partial^\mu. \tag{6.1.2}$$

四维动量的表达式为$p^\mu = mu^\mu$，变为算符后它应该用态ψ和$\mathbf{v}$给出相对论方程组：

$$\begin{cases} \hat{p}^\mu = m\hat{u}^\mu, \\ \hat{u}^\mu \psi = u^\mu \psi = v^\mu. \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \hat{p}^\mu \psi = m v^\mu, \\ \hat{p}^\mu v_\mu = m\hat{u}^\mu u_\mu \psi = m\psi, \end{cases} \tag{6.1.3}$$

这里用到了性质$u^\mu u_\mu = 1$，具体细节请自行验算。从而将一式代入二式得到四维动量方程用算符形式给出为

$$\eta_{\mu\nu}\hat{p}^\mu \hat{p}^\nu = -\partial_\mu \partial^\mu = -\left(\partial_t^2 - \boldsymbol{\Delta}\right) = -\Box = m^2 \hat{I}. \tag{6.1.4}$$

代入态函数ψ，我们就得到了著名的Фок-***Klein-Gordon*方程**(1926，1927)：

$$\big(\partial_\mu\partial^\mu + m^2\big)\psi = \big(\Box + m^2\big)\psi = 0. \tag{6.1.5}$$

由该方程描述的场理论被称为***Klein-Gordon(KG)*场**。值得一提的是，若我们将标量ψ理解为粒子的作用量S，则FKG方程就等价为HJ方程，也就是式(4.1.20)。这是毫不意外的，因为一次量子化就是建立在$Hamilton$表述下的，而HJ方程是$Hamilton$表述的核心方程之一，事实上$Schrödinger$方程就是从光的HJ方程如此演化而来的。

于是不难看出，此方程的通解便是自由粒子的平面波

$$\psi = Ce^{-ix^\mu p_\mu} = Ce^{-i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}, \tag{6.1.6}$$

这里我们规定基础相位为时间取负空间取正，反之就是相位取到共轭。当然再次强调ψ归根到底还是一个旋量，和时空并无直接关联，这里只是和波函数类比。于是，FKG方程本质上就代替了$Schrödinger$方程成为相对论体系下玻色子的基本方程，虽然正则量子化的过程没变但是意义改变了，四维动量算符$(\hat{p}^\mu)$完全就是$Heisenberg$绘景的产物。

这里就出现了量子体系独有的问题：根据能量公式$E^2 = p^2 + m^2$，在数学上能量可以取正负两值$E_\pm = \pm\sqrt{p^2+m^2}$，对于宏观自由粒子$E \geq 0$因此只取正值$E_+$，但是在量子层面总态函数应该是两个能量态的叠加$\psi \sim \big|E_+\big\rangle + \big|E_-\big\rangle$，因此负值$E_-$也对应一个粒子态。但是负值态$\big|E_-\big\rangle$在理论上是不符合物理含义的，因此总态函数理论上是不可能给出概率密度的，这被称为***Fock*悖论**，是FKG方程的一个重大缺陷，我们会在二次量子化阶段解决这个问题。

并且我们可以预言，KG场的二次量子化结果和光子场的结果一定是类似的，有相同的算符结构，也就是式(5.3.9)所给出的产生算符和湮灭算符同时出现的情况，当时我们缺少关键的一步来理解这个现象，在KG场中我们会初步的看到该现象产生的原因。

6.2 Klein-Gordon场论

为了给出对应的二次量子化，参考第2.4节的一般思路，我们需要将态函数ψ算符化为$\hat{\psi}$，这就要求我们将原有的四维动量p^μ用二次型$b(\psi,\psi^*)$表示，并且此二次型应该给出动量密度，从而在算符化后给出相应的密度算符。为此我们考虑KG场的经典场论形式，这里完全采用第4.2节的记号体系。

先来考虑$Lagrange$表述。我们可以看到，KG场的变量是标量ψ，但是它是复变函数，因此KG场是一个复数场$\psi \in C^\infty(\mathbb{C})$。而我们知道作用量和$Lagrangian$必然是实数，从复数中构造实数最简单的方法便是取复内积$\psi\psi^*$，于是按照场论定义我们看到KG场的$Lagrangian$密度（后文中省略密度一词）有形式

$$\Lambda_{KG} = \Lambda\big(\psi,\psi^*,\partial_\mu\psi,\partial_\mu\psi^*\big).$$

按照一般复变函数的处理方法，KG场有双独立位形，其位形空间是$\mathscr{C}_{KG} = \{(\psi,\psi^*)\}$，切丛为

$$\mathscr{TC}_{KG} = \big\{\big(\psi,\psi^*,\partial_\mu\psi,\partial_\mu\psi^*\big)\big\}.$$

现在来确定*Lagrangian*的表达式，使得其*EL*方程为*FKG*方程(6.1.5)。为此我们在这里补充一个数学背景：***Laplace*核 *Laplace Kernel***。在实数域$\mathbb{R}^n$内定义*Laplace*核为

$$\mathcal{B}\big[\boldsymbol{\nabla} y(x^i)\big] = \frac{1}{2}|\boldsymbol{\nabla} y|^2 = \frac{1}{2}\big|\partial_i y \partial^i y\big|, \tag{6.2.1}$$

其积分$S = \displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{B}\,\mathrm{d}V$称为***Dirichlet*积分**。不难发现我们有

$$\frac{\partial \mathcal{B}}{\partial(\partial_j y)} = \partial^j y. \tag{6.2.2}$$

同时如果对它取分部积分有

$$\mathcal{B} = \partial_i\big(y\partial^i y\big) - y\partial_i\partial^i y,$$

从而*Dirichlet*积分可以写为

$$S = \int_{\mathbb{R}^n} \big\{\partial_i\big(y\partial^i y\big) - y\partial_i\partial^i y\big\}\,\mathrm{d}x = \oint_{\partial\mathbb{R}^n} y\partial^i y\,\mathrm{d}S_i - \int_{\mathbb{R}^n} y\partial_i\partial^i y\,\mathrm{d}V\,.$$

第一部分利用物理学公理$y(\partial\mathbb{R}^n) = 0$可以消去，从而我们就只剩下

$$S = -\int_{\mathbb{R}^n} y\partial_i\partial^i y\,\mathrm{d}V \iff \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{B}^r\,\mathrm{d}V\,, \tag{6.2.3}$$

其中$\mathcal{B}^r = -y\partial_i\partial^i y$称为**约化*Laplace*核 *Reduced Dirichlet Kernel***。不难看出我们有

$$\partial_y\mathcal{B} \equiv \partial_y\mathcal{B}^r = -\partial_i\partial^i y. \tag{6.2.4}$$

因此约化*Laplace*核的*EL*方程写为

$$\partial_j\left(\frac{\partial\mathcal{B}}{\partial(\partial_j y)}\right) - \partial_y\mathcal{B} = \partial_j\partial^j y + \partial_i\partial^i y = 2\partial_i\partial^i y = 0, \tag{6.2.5}$$

也就是*Laplace*方程，同时也证明了$\partial_y\mathcal{B} = 0$，即$\partial^i y$和$y$在这种情况下无关。不难将其推广至四维形式，在时空$\mathscr{M}$下我们有*Laplace*核$\mathcal{B}\big(\partial_\mu y\big) = \big|\partial_\mu y\partial^\mu y\big|$，于是其*EL*方程不难得出就是波动方程

$$\partial_\mu\partial^\mu y = \Box y = 0,$$

因此*Laplace*核也是波动分析和调和分析的一个绝佳手段，在变分法中具有重要的地位，这里我们不展开，详情请参考变分法教材。

对照*FKG*方程(6.1.5)不难发现其是一个非齐次波动方程，并且非齐次项$m^2\psi$在形式上和波动项类似，因此它对应了位形的*Laplace*核$\mathcal{B}(y) = \big|m^2y^2\big|$，于是*Lagrangian*为

$$\Lambda = \mathcal{B}(\partial_\mu y) - \mathcal{B}(y) = \big|\partial_\mu y\partial^\mu y\big| - \big|m^2y^2\big|.$$

在$\mathbb{C}$下打开绝对值$|y|^2 = yy^*$，代入位形$y = \psi,\ y^* = \psi^*$并修改符号我们就得到*KG*场的*Lagrangian*为

$$\Lambda_{KG} = \Lambda\big(\psi, \psi^*, \partial_\mu\psi, \partial_\mu\psi^*\big) = \partial_\mu\psi\partial^\mu\psi^* - m^2\psi\psi^*. \tag{6.2.6}$$

不难计算其*EL*方程，这里以位形ψ为例：

$$\frac{\partial\Lambda_{KG}}{\partial(\partial_\nu\psi)} = \partial^\nu\psi^*, \quad \partial_\psi\Lambda_{KG} = -m^2\psi^* \implies \partial_\nu\left(\frac{\partial\Lambda_{KG}}{\partial(\partial_\nu\psi)}\right) - \partial_\psi\Lambda_{KG} = \Box\psi^* + m^2\psi^* = 0,$$

也就是*FKG*共轭方程，或者说场方程。

有了*Lagrangian*我们就可以着手构造场的正则能动张量了，按照式(4.2.6)的定义代入有

$$\begin{aligned} T_c{}^{\mu}{}_{\nu} &= \partial_\nu\psi\frac{\partial\Lambda_{KG}}{\partial\left(\partial_\mu\psi\right)} + \partial_\nu\psi^*\frac{\partial\Lambda_{KG}}{\partial\left(\partial_\mu\psi^*\right)} - \delta^\mu_\nu\Lambda_{KG} \\ &= 2\partial_\nu\psi\partial_\nu\psi^* - \delta^\mu_\nu\partial_\tau\psi\partial^\tau\psi^* + \delta^\mu_\nu m^2\psi\psi^*, \end{aligned} \tag{6.2.7}$$

其中纯协变分量可以写为

$$\begin{gathered} T^c_{00} = 2\dot\psi\dot\psi^* - \partial_\tau\psi\partial^\tau\psi^* + m^2\psi\psi^* = \partial_\mu\psi\partial^\mu\psi^* + m^2\psi\psi^* = h \geq 0, \\ T^c_{0i} = \dot\psi\partial_i\psi^* + \partial_i\psi\dot\psi^*, \end{gathered} \tag{6.2.8}$$

场的能量为$E = \int T^c_{00}\,\mathrm{d}V = \int h\,\mathrm{d}V = H$，场的动量为$P_i = \int T^c_{0i}\,\mathrm{d}V$，这些都是经典场论的结果。依靠能量我们可以如此取归一化，使得单位体积$V=1$内只包含一个自由粒子的能量$E_{\mathbf{p}} = T^c_{00}$，将解(6.1.6)代入$T^c_{00}$得到

$$T^c_{00} = \left[(-ip^\mu)\left(ip_\mu\right) + m^2\right]\psi\psi^* = C^2\left(p^\mu p_\mu + m^2\right) = 2C^2E_{\mathbf{p}} = E_{\mathbf{p}},$$

从而我们得到归一化

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}e^{-ix^\mu p_\mu}. \tag{6.2.9}$$

角动量这里先不求了，在后文中有需要时再给出，读者也可自行计算，权当练习。

现在讨论一下场的四维流密度J^μ，这一部分是对前文中第5.5节最后关于光子概率流密度问题的解答。上文在处理*Laplace*核时用物理学公理消去了*Dirichlet*积分的边界项

$$\int\partial_i\left(y\partial^i y\right)\mathrm{d}\Omega = \oint_{\partial\mathbb{R}^n} y\partial^i y\,\mathrm{d}S_i = 0,$$

得出结论(6.2.3)。但是我们需要强调的是，物理学公理只适用于整个场的边界，如果我们取场的局部研究那么公理就失效了，因为我们无法确定该局部场的边界是否是整个场的边界。于是我们取局部空间$\mathscr{U}\subset\mathbb{R}^n$，使得$y, \partial_\mu y(\partial\mathscr{U}) \neq 0$，则边界项就写作

$$\int_{\mathscr{U}}\partial_i\left(y\partial^i y\right)\mathrm{d}x = \oint_{\partial\mathscr{U}} y\partial^i y\,\mathrm{d}S_i = \oint_{\partial\mathscr{U}}\zeta^i\,\mathrm{d}S_i\,, \tag{6.2.10}$$

其中$\boldsymbol{\zeta} = \zeta^i e_i = y\partial^i y e_i \in \mathscr{T}^1_0(\mathscr{U})$。

虽然公理失效，但是我们依旧可以给出局部场的一个重要性质：**局部守恒律** ***Local Conservation Law***，这个定律指出场在局部上有内部守恒，使得场梯度矢量$\boldsymbol{\zeta}$沿局部边界的超曲面积分为0，也就是矢量场对内部$\mathring{U}$没有贡献。这一点事实上是从流体力学的**质量守恒定律** ***Mass Conservation Law***演变而来的，在流场中场梯度就是质量流密度$\boldsymbol{\zeta} = \rho\mathbf{v}$，控制体$\mathscr{U}$内部$\mathring{U}$的质量流的总变化$\Delta\dot m$就由流密度对边界曲面的积分给出，守恒定律就指出质量不能自生自灭$\Delta\dot m = 0$，流入和流出的量必须相等。这里也是一样的，只不过是更加广义的场概念，因此按照流场有

$$\Delta\dot Q = \oint_{\partial\mathscr{U}}\zeta^i\,\mathrm{d}S_i = \int_{\mathscr{U}}\partial_i\zeta^i\,\mathrm{d}x = 0, \tag{6.2.11}$$

它保证了场的*EL*方程在局部仍然成立，并给出场的局部守恒律

$$\partial_i\zeta^i = 0. \tag{6.2.12}$$

式(6.2.11)给出的量$\dot{Q}$的局部总变化，若我们按照经典力学的伪四维时空指标体系来记流密度：

$$\zeta^\mu = \big(\zeta^0, \boldsymbol{\zeta}\big) = (\rho, \rho\mathbf{v}),$$

则我们可以给出如下的积分

$$Q = \int_{\partial\mathscr{U}} \zeta^0 \,\mathrm{d}S_0 = \int_{\partial\mathscr{U}} \rho \,\mathrm{d}V \in \mathbb{R}, \tag{6.2.13}$$

称之为场的**荷*Charge***，其对应了伪四维守恒律$\partial_\mu \zeta^\mu = 0$，在流场中就是$Q = m$为质量，一般在电磁场中为局部总电荷$Q = \sum\limits_{\mathscr{U}} e$，因而类比流场的质量守恒定律，在电磁场中局部守恒律其实就给出电荷守恒定律$Q = const$，也就是式(4.2.49)，电荷不能自生自灭，这些都是非常自然的结果。

现在让我们回到*KG*场，根据其*Laplace*核的形式$\mathcal{B} = \partial_\mu\psi\partial^\mu\psi^*$不难看出，这里我们的位形应理解为复数以及四维代换$\zeta^\mu = \psi\partial^\mu\psi^*$，并且有局部守恒律$\partial_\mu\zeta^\mu = 0$。但是这里我们注意到一个问题，此时我们的荷是积分

$$Q = \int_{\partial\mathscr{U}} \zeta^0 \,\mathrm{d}S_0 = \int_{\partial\mathscr{U}} \psi\partial_t\psi^* \,\mathrm{d}V \in \mathbb{C},$$

这并不是一个实数，但是荷无论是宏观还是微观根据*Noether*定理都应该对应真实的物理量，而真实的物理量必须是实数，因而流密度ζ^μ必须实数化的同时保持其矢量性。代入相位$\psi \sim e^{-ix^\mu p_\mu}$不难看到$\zeta^\mu \sim ip^\mu \langle\psi|\psi\rangle$是纯虚数，因此根据偏振张量的操作(4.3.28)，不难想到这里我们可以取反对称化提取其虚部，于是我们就得到四维流密度矢量

$$J^\mu = i(\psi\partial^\mu\psi^* - \psi^*\partial^\mu\psi), \tag{6.2.14}$$

我们的守恒荷为

$$Q = \int_{\partial\mathscr{U}} J^0 \,\mathrm{d}V = \int_{\partial\mathscr{U}} i(\psi\partial_t\psi^* - \psi^*\partial_t\psi) \,\mathrm{d}V \in \mathbb{R}, \tag{6.2.15}$$

可以确定这的确是实数。如果我们对比非相对论下的流密度(5.5.12)，可以发现两者在空间分量下是一致的，因此若在伪四维时空指标体系来记流密度$J^\mu = \big(\rho = \langle\psi|\psi\rangle, (J^i)\big)$，可以猜测此处荷为局部概率，$J^0$是概率密度。

但是再次指出，因为这里所谓的波函数ψ是零秩旋量，它和空间没有直接的关系，因此我们不能将经典三维*Schrödinger*绘景下的物理含义直接推广到四维*Heisenberg*绘景下，这是不合法的。并且我们看到因为能量有正负，所以J^0的符号并非一定非负，这是概率密度所不允许的，我们会在二次量子化中看到这个荷的含义。当然不难证明$\mathbf{J} = J^\mu e_\mu$是类时的，满足$J^\mu J_\mu > 0$，因此这能够确保其时间分量J^0是标量，从而得出正确的荷。

为了后面更好的和量子体系接轨，我们现在来考虑*Hamilton*表述。这里时空已经分离，因此我们可以立马得出*KG*场的正则位形为$\Big\{\psi\big|_{\Sigma_t}, \psi^*(t)\Big\}$，正则位形空间为$\mathscr{C}_c = \{\psi(t), \psi^*(t)\}$。这里我们还是先从实位形$y(t)$来考虑，在时空对*Laplace*核用正则位形取时空导数分离可以得到

$$\mathcal{B}[y(t)] = \mathcal{B}(t) = \frac{1}{2}\partial_\mu y\partial^\mu y = \frac{1}{2}\big\{(\partial_t y)^2 - \partial_i y\partial^i y\big\}, \tag{6.2.16}$$

根据式(4.2.29)得出正则位形动量密度：

$$\varpi = \frac{\partial\mathcal{B}}{\partial(\partial_t y)} = \partial_t y, \tag{6.2.17}$$

于是*Hamiltonian*表述为

$$h = \varpi\partial_t y - \Lambda = \frac{1}{2}\big\{(\partial_t y)^2 + \partial_i y\partial^i y\big\} = \frac{1}{2}\big\{\varpi^2 + \partial_i y\partial^i y\big\}, \quad H = \int h \,\mathrm{d}V\,, \tag{6.2.18}$$

对于空间项我们仍然有约化*Laplace*核

$$\frac{1}{2}\partial_i y\partial^i y = \partial_i\big(y\partial^i y\big) - y\partial_i\partial^i y = -y\partial_i\partial^i y,$$

于是H对位形的偏导数(这里其实是变分导数$\delta/\delta y$，具体数学细节不展开了，符号上可以认为和偏导相同)给出$\dfrac{\partial H}{\partial y} = \partial_i\partial^i y$。最终我们得到单位体积$\mathrm{d}V$下场的正则方程为

$$\frac{\partial H}{\partial \varpi} = \varpi = \partial_t y, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = -\partial_i\partial^i y = -\partial_t\varpi = -\partial_t\partial^t y, \tag{6.2.19}$$

第一式是正则位形动量密度定义，第二式就是波动方程$-\partial_i\partial^i y + \partial_t\partial^t y = \Box y = 0$，和*Lagrange*表述的结果相同。

回到*KG*场，我们已经知道了其*Lagrangian*(6.2.6)，于是不难得出其时空分离和正则位形动量密度为

$$\begin{aligned}&\Lambda_{KG}[\psi(t),\psi^*(t)] = 2\mathcal{B}(t) - m^2\psi\psi^*, \quad \varpi = \frac{\partial\Lambda_{KG}}{\partial(\partial_t\psi^*)} = \partial_t\psi,\\ &2\mathcal{B}(t) = \partial_\mu\psi\partial^\mu\psi^* = |\partial_t\psi|^2 - \partial_i\psi\partial^i\psi^*,\end{aligned} \tag{6.2.20}$$

注意到ϖ和对应的位形ψ^*是共轭的，这一点是符合我们的预期的，因为在实数域上，从张量的角度正则位形动量和位形就是对偶的，而因为它们又是真实的物理量，所以在复数域内对偶就应该变为共轭对偶。*KG*场的*Hamiltonian*表述为

$$\begin{aligned}H_{KG} = \int h_{KG}\,\mathrm{d}V &= \int(\varpi\partial_t\psi^* + \varpi^*\partial_t\psi - \Lambda_{KG})\,\mathrm{d}V\\ &= \int\big(\varpi\varpi^* + \partial_i\psi\partial^i\psi^* + m^2\psi\psi^*\big)\,\mathrm{d}V = \int T^{\mathrm{c}}_{00}\,\mathrm{d}V\,,\end{aligned} \tag{6.2.21}$$

这是完全可以预料的结果。正则方程就不给出了，和式(6.2.19)一样，只不过第二式变为了*FKG*方程。对于流密度就不再叙述了，这里只给出荷的表述

$$Q = i\int_{\partial\mathscr{U}}(\psi\varpi^* - \psi^*\varpi)\,\mathrm{d}V\,. \tag{6.2.22}$$

我们可以通过*Poisson*括号验证，代入定义(4.2.34)并注意动量和位形的共轭性，我们得到

$$\begin{aligned}-i\{Q,H\} &= -i\int\left(\frac{\partial Q}{\partial\psi^*}\frac{\partial H}{\partial\varpi} + \frac{\partial Q}{\partial\psi}\frac{\partial H}{\partial\varpi^*} - \frac{\partial H}{\partial\psi^*}\frac{\partial Q}{\partial\varpi} - \frac{\partial H}{\partial\psi}\frac{\partial Q}{\partial\varpi^*}\right)\mathrm{d}V\\ &= \int(\varpi^*\partial_t\psi - \varpi\partial_t\psi^* + \psi\partial_t\varpi^* - \psi^*\partial_t\varpi)\mathrm{d}V\\ &= \int(\psi\partial_t\varpi^* - \psi^*\partial_t\varpi)\mathrm{d}V = \int(\psi\boldsymbol{\Delta}\psi^* - \psi^*\boldsymbol{\Delta}\psi)\mathrm{d}V = 0.\end{aligned}$$

因此我们得到$\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t = 0$，从而证明$Q$是守恒量。并且我们也可以看到荷反对称化的原因，一方面是保证了其对称性，另一方面是和*Poisson*括号的反对称性匹配。

最后我们讨论一下场的规范不变性。在第4.5节中我们提到过，当电磁场作为外场时其规范性允许粒子的波函数给出如式(4.5.7)的变换，它在波函数上添加了一个额外的相位。对于*KG*场也是一样的。我们知道，波函数本身就只能精确到一个相位，旋量也不例外，特别是这里还是类似于波函数的零秩旋量ψ。于是我们可以将此规范写成

$$\psi \to \tilde{\psi} = e^{i\alpha}\psi, \quad \tilde{\psi}^* = e^{-i\alpha}\psi^*, \tag{6.2.23}$$

特别的在无穷小变换$\delta\alpha$下可以对相因子展开为

$$\tilde{\psi} = \psi + i\psi\delta\alpha = \psi + \delta\psi, \quad \tilde{\psi}^* = \psi^* - i\psi^*\delta\alpha, \tag{6.2.24}$$

这里涉及到*Lie*群的生成元，我们这里就不展开了，具体内容请参考连续群的群论，简要介绍可以参考第10.8.1节。当然如果用变分法语言，我们可以对相位取单参群$\{\alpha(\lambda)\mid\alpha(0)=0\}$，则在这种情况下可以证明我们有四维流密度守恒

$$\delta\Lambda=\partial_\mu J^\mu\delta\alpha=0, \tag{6.2.25}$$

具体计算就不写了，可以参照前文中*Noether*定理证明的过程，或者第10.5.3节。对照式(4.2.20)不难看出，这里的四维矢量J^μ事实上是*Noether*守恒流，这是不足为奇的，因为它的时间分量给出了荷的守恒律，这是粒子的内禀属性。值得指出的是，我们可以参照时间对称性方程给出一个荷对称性方程，计算$\tilde{\psi}=\psi(\alpha)$对$\alpha$的导数给出

$$\frac{\mathrm{d}\psi(\alpha)}{\mathrm{d}\alpha}=ie^{i\alpha}\psi=i\psi(\alpha),$$

这里我们仍记变化后的位形为ψ。同时计算$\tilde{\psi}$和Q的*Poisson*括号

$$\{\psi(\alpha),Q\}=\int\left(\frac{\partial\psi}{\partial\psi^*}\frac{\partial Q}{\partial\varpi}+\frac{\partial\psi}{\partial\psi}\frac{\partial Q}{\partial\varpi^*}-\frac{\partial Q}{\partial\psi^*}\frac{\partial\psi}{\partial\varpi}-\frac{\partial Q}{\partial\psi}\frac{\partial\psi}{\partial\varpi^*}\right)\mathrm{d}V=\int\frac{\partial\psi}{\partial\psi}\frac{\partial Q}{\partial\varpi^*}\mathrm{d}V=i\psi(\alpha),$$

此处省略了所有的δ函数。因此我们得到一个非常重要的等式

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\alpha}=\{\psi,Q\}=i\psi. \tag{6.2.26}$$

对比演化方程$\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t=\{\psi,H\}$，我们看到守恒荷$Q$也对应一个演化方程，只是参数为规范相位。因此宏观上式(4.2.49)指出电荷守恒是时间对称，而在微观上体现为关于内禀规范的变换。这是由场在微观层面的几何性质决定的，这里我们不展开讨论。

6.3 Klein-Gordon场的二次量子化

基于上面的讨论，我们来考虑*KG*场的二次量子化表述。按照第2节的内容，我们这里有两个方案：从产生和湮灭算符$\{\hat{c}^\dagger,\hat{c}\}$的定义开始，逐步构造场的二次量子化体系；或者从位形对应的算符$\left\{\hat{\psi}^\dagger,\hat{\psi}\right\}$入手去构造。后续我们均以**位形算符**这个术语来描述场旋量对应的四维位形在二次量子化下的算符。

这里回顾我们在经典玻色子系统结尾处对于两者应用范围的评价。对于经典玻色子系统，这两个方法是等价的，它们并没有应用上的限制。但是在相对论领域就不同了，在第6.1节的最后我们曾指出，*FKG*方程允许负能解$\left|E_-\right\rangle$的存在，也就是说*KG*场的负能级也有非零的占有数。

可是普通的自由粒子体系不允许有负能级，所以此处*KG*场占有数态目前我们无法定义，需要进一步扩充自由粒子的定义。而波函数算符没有这个问题，虽然这里是旋量并不是波函数，但是我们在光子系统中已经看到，在形式上我们依旧可以定义波函数算符，这里对应的是位形算符，因此我们从位形算符入手来研究二次量子化。

按照一般原理，我们应该对位形按正交归一的本征态展开，为了给出负能态我们在动量表象下处理，这里在记号上暂时不区分三维和四维。于是我们有

$$\psi=\sum_{\mathbf{p}}c_{\mathbf{p}}\left|\mathbf{p}\right\rangle,\quad\psi^*=\sum_{\mathbf{p}}c^*_{\mathbf{p}}\left|\mathbf{p}\right\rangle^*\implies\hat{\psi}=\sum_{\mathbf{p}}\left|\mathbf{p}\right\rangle\hat{c}_{\mathbf{p}},\quad\hat{\psi}^\dagger=\sum_{\mathbf{p}}\left|\mathbf{p}\right\rangle^*\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}, \tag{6.3.1}$$

其中我们按形式定义“产生算符”为$\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}$，“湮灭算符”为$\hat{c}_{\mathbf{p}}$，注意两者和时空无关，后续不再提及。它们对态函数的作用满足式(5.5.9)的形式，且态函数满足能量归一化(6.2.9)，给出一组完备基

$$\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\left|\mathbf{p}\right\rangle\!\left\langle\mathbf{p}\right|=\hat{\mathbf{I}}, \tag{6.3.2}$$

我们再次看到这里整体的思路和光子场的形式是一致的，都是对动量或波矢取*Fourier*分量来进行量子化。原因就在于*KG*场和光子场的背景都是平面波，平面波自然的就有空间—波矢分解，虽然这里我们仍然还没有看到类似式(5.3.9)的产生和湮灭算符叠加的位形算符。因为动量可以为负，即运动方向相反，因此

$$|-\mathbf{p}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2E}} e^{-i(Et+\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}.$$

但是按照*FKG*方程，解的相位只能由四维形式$\pm x^\mu p_\mu = \pm(Et - \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})$给出，因此可以看到这里有变换

$$\mathbf{p} \to -\mathbf{p}, \quad E \to -E \implies p^\mu \to -p^\mu, \tag{6.3.3}$$

从而相位的变化就是$x^\mu p_\mu \to -x^\mu p_\mu$，态函数为

$$|-\mathbf{p}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2E}} e^{i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})} \equiv |\mathbf{p}\rangle^* .$$

这一点非常符合*Fourier*分量(4.4.14)的形式$f^*_{\mathbf{k}} = f_{-\mathbf{k}}$，在自然单位制$\hbar = 1$的前提下两者形式上是一样的。为了区分$|-\mathbf{p}\rangle$和$|\mathbf{p}\rangle^*$，我们在这里采用正负能量记号$E_\pm$，令

$$p^\mu = (E_+ = E, \mathbf{p}), \quad -p^\mu = (E_- = -E_+, -\mathbf{p}), \quad E_+ = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} \tag{6.3.4}$$

则展开求和号我们得到位形关于正负能量的态函数级数

$$\psi = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E}} c_{\mathbf{p}} e^{-i(E_+ t - \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})} + \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E}} c_{-\mathbf{p}} e^{-i(E_- t + \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}, \tag{6.3.5}$$

共轭形式就不给出了，可以自行计算。这里我们注意到，第二项的时间相位可以写作

$$e^{-iE_- t} = e^{-iE_+ t\,*} = e^{-iE_+(-t)}, \tag{6.3.6}$$

它对应的态函数的确给出了一个能量为$E_+ = E$的物理上允许存在的粒子，但是它**相对于一般粒子是逆时间运动的**，也就是这里的$t \to -t$。

这是非同寻常的一点，因为因果律要求时间不可逆，这是自然界运行的底层逻辑，其证明参考第4.1节。但是纵观整个物理学，除了**熵增定律**明确指出我们可以按系统初态定义时间的方向，并且所有真实的物理过程均不可能沿这个反方向演化以外，其余所有的物理学定律在事实上都没有禁止逆时间运行，无论是经典力学，相对论力学还是量子力学无一例外。也就是说，这样的粒子其实在理论上可以存在，只不过它和我们现有的世界观是冲突的。

既然是这样，那我们不妨将其看作一个全新的自由粒子，这个粒子相对于普通的粒子做时间反演，能量相同但空间动量相反，在相同动量下能量可以认为“相反”。为了区分这两种粒子，我们定义这种全新的自由粒子为**反粒子** ***Anti-particle***，其相应的态叠加系数以及对应的二次量子化产生和湮灭算符记为

$$d^*_{\mathbf{p}} \to \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}, \quad d_{\mathbf{p}} \to \hat{d}_{\mathbf{p}}. \tag{6.3.7}$$

这里我们可以再结合*Noether*定理给出解释，之前已经介绍了J^0给出场的守恒荷Q，而它对应了时间的对称性。之前我们一直没有看到时间对称的表现，这里依靠反粒子就显露无疑。粒子—反粒子系统在这样的表述下是时间对称的，根据*Noether*定理得出荷Q守恒，于是反粒子的出现实际上是*KG*场关于时间对称性的体现。我们在这里记粒子—反粒子系统为$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$。

回到位形式(6.3.5)，此时在粒子—反粒子系统$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$下位形关于$-\mathbf{p}$的部分应该用正常的反粒子态替换，系数的替换为

$$c_{-\mathbf{p}} = c_{\mathbf{p}}^* \to d_{\mathbf{p}}^*, \tag{6.3.8}$$

对应的态是共轭形式，因此最终KG场的位形写作

$$\psi = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(c_{\mathbf{p}} e^{-i(E_+ t - \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})} + d_{\mathbf{p}}^* e^{-i(E_+ t - \mathbf{p}\cdot\mathbf{r})^*} \right) = \sum_{\mathbf{p}} \left(c_{\mathbf{p}} \left|\mathbf{p}\right\rangle + d_{\mathbf{p}}^* \left|\mathbf{p}\right\rangle^* \right), \tag{6.3.9}$$

可以看到第二项对应了反粒子的共轭位形$d_{\mathbf{p}}^* \left|\mathbf{p}\right\rangle^*$，表示反粒子关于位形的性质和粒子一定是相反的。

按照二次量子化的一般过程，将第一项的系数改为算符$\hat{c}_{\mathbf{p}}$，这是粒子的湮灭算符，第二项替换为反粒子的产生算符（注意这里是替换号“$\to$”而不是等于号“$=$”，这一点在后续的电荷变换中很重要）

$$\hat{c}_{-\mathbf{p}} = \hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger \to \hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger, \tag{6.3.10}$$

于是相应的位形算符写作：

$$\hat{\psi}(x^\mu) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(\hat{c}_{\mathbf{p}} e^{-ix^\mu p_\mu} + \hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ix^\mu p_\mu} \right) = \sum_{\mathbf{p}} \hat{\psi}_{\mathbf{p}}, \tag{6.3.11}$$

$\hat{\psi}_{\mathbf{p}}$是各动量对应的算符分量，某种程度上可以认为是*Fourier*分量。其共轭形式就不重复计算了，这里直接给出：

$$\hat{\psi}^\dagger(x^\mu) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E}} \left(\hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ix^\mu p_\mu} + \hat{d}_{\mathbf{p}} e^{-ix^\mu p_\mu} \right) = \sum_{\mathbf{p}} \hat{\psi}_{\mathbf{p}}^\dagger. \tag{6.3.12}$$

值得注意的是，式(6.3.11)给出粒子湮灭的同时又产生了反粒子，这和我们之前所说反粒子和粒子是相互时间反演的这一结论一致，粒子被时间吞没，那么时间必然会吐出一个反粒子。同时这也使得我们能够解释占有数态，负能级$\left|E_-\right\rangle$的占有数N_{E_-}实质上是粒子—反粒子系统$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$的反粒子占有数$N_{\bar{p}}$，在$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$下占有数态就可以写为

$$\left|N_{\bar{p}}^1, \ldots, N_{\bar{p}}^k, \ldots, N_p^n\right\rangle, \tag{6.3.13}$$

N_p为粒子占有数。并且位形算符表明粒子的湮灭和反粒子的产生永远是同时进行的，反之亦然，这就说明$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$的总粒子数是不变的，虽然局部的来看粒子确实减少了一个，符合占有数态的定义式(2.3.2)，但是反粒子数会加一，符合式(2.3.1)的定义，因此总的来看$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$才是KG场下正确的定义占有数态空间。

同时我们也可以解答在光子场的量子化过程中对于式(5.3.9)的遗留问题：其产生和湮灭算符的叠加表明可能存在“反光子”，其物理性质上和光子相反。但是这又带来一个新的问题：理论上反光子的产生和湮灭算符应该和光子是不同的，可是在式(5.3.9)中并没有体现出这一点，两者使用同一套二次量子化算符。这个问题需要我们对反粒子这个概念做进一步分析后才能解答，但是至少我们迈出了第一步。

当然因为粒子和反粒子永远是成对变化的，因此用占有数态来构造全部的二次量子化并不是特别方便，所以我们还是以位形算符为出发点。参考第2.4节，我们来进一步讨论所得到的位形算符的性质以及它们能构造出的算符。

首先注意到，这两套算符$\hat{c},\ \hat{d}$对应的是不同的粒子，自然按照玻色子算符的性质，各自的产生和湮灭算符应该对易，即

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}}, \hat{d}_{\mathbf{p}}\right] = \left[\hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger, \hat{d}_{\mathbf{p}}^\dagger\right] = 0. \tag{6.3.14}$$

同时位形算符对应到式(2.4.6)中可以认为有玻色对易关系

$$\left[\hat{\psi}(x^\mu),\hat{\psi}^\dagger(x^\mu)\right]=0, \tag{6.3.15}$$

也就是类似于处于相同参数的两个全同玻色子的波函数算符，这里对应同一个时空点，所以将结果设置为0，后文也均默认在同一个时空点处计算对易子，不同时空点的对易子请参考第10.5.1节。注意到对易子的双线性性以及不同动量之间的对易性

$$\left[\hat{\psi}_{\mathbf{p}},\hat{\psi}^\dagger_{\mathbf{q}}\right]=0,\quad \mathbf{p}\neq\mathbf{q}$$

导致的*Parseval*性质，我们得到

$$\left[\hat{\psi}(x^\mu),\hat{\psi}^\dagger(x^\mu)\right]=\sum_{\mathbf{p}}\left[\hat{\psi}_{\mathbf{p}},\hat{\psi}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]=0, \tag{6.3.16}$$

于是可以按照动量分量并代入式(6.3.14)计算出对应的对易子为：

$$\begin{aligned}\left[\hat{\psi}_{\mathbf{p}},\hat{\psi}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]&=\left[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]-\left[\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]+\left[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{d}_{\mathbf{p}}\right]e^{-2ix^\mu p_\mu}-\left[\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]e^{2ix^\mu p_\mu}\\&=\left[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]-\left[\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]=0,\end{aligned}$$

于是我们得到这两套二次量子化算符各自的对易子为

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]=\left[\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right]. \tag{6.3.17}$$

目前这个对易子的值还无法求出，我们还缺少一些额外的条件。于是我们来到第二步，考虑粒子数密度算符$\hat{\rho}_N$。按照式(2.4.11)，我们应该有

$$\hat{\rho}_N=\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi},$$

但此算符在坐标表象下的本征值为$\rho=\psi^*\psi$，对于单个玻色子而言就是概率密度，而我们不止一次地提到，在相对论下这个形式不是概率密度。并且此时我们有两个不同的粒子，这是哪个粒子的概率密度也需要斟酌。因此我们在这里无法按照非相对论体系的结论构造概率密度。

但是它在形式上给了我们启发，ρ是用ψ和ψ^*表示的，其算符$\hat{\rho}$形式是用相对应的二次量子化算符$(\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger)$直接替换给出的。虽然我们在这里无法直接通过这两个算符构造占有数密度，但是在第6.2节中我们已经用*Lagrange*表述和*Hamilton*表述将*KG*场的几乎所有基础物理量均用场位形ψ和ψ^*来表示，于是从现在开始，我们可以总结*KG*场的二次量子化过程为：

- **首先给出场在位形ψ,ψ^*下的经典场论形式，并给出场方程的解；**
- **其次计算场位形对应的位形算符$\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger$，并选择合适的占有数算符使得它们能匹配解的形式；**
- **最后将经典场论形式中的位形全部用相应的位形算符替换，给出对应的场量算符。**

重点指出，这样的过程对于任意的场都是有效的，我们之后的研究也是按照这样的步骤来操作。在这样的思想指导下，我们来完整的描述**KG**场的二次量子化以及其各算符。

场论开始于*Lagrangian*，于是我们给出式(6.2.6)对应的***Lagrangian*算符：**

$$\hat{\Lambda}_{KG}=\Lambda_{KG}\left(\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger,\partial_\mu\hat{\psi},\partial_\mu\hat{\psi}^\dagger\right)=\partial_\mu\hat{\psi}\partial^\mu\hat{\psi}^\dagger-m^2\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger, \tag{6.3.18}$$

而对应的**正则能动密度张量算符**为

$$\hat{T}_c{}^{\mu}_{\ \nu} = 2\partial_\nu\hat{\psi}\partial_\nu\hat{\psi}^\dagger - \delta^\mu_\nu\partial_\tau\hat{\psi}\partial^\tau\hat{\psi}^\dagger + \delta^\mu_\nu m^2\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger, \tag{6.3.19}$$

当然需要指出的是这个算符只是形式上的，最终依旧是需要依靠体积分来给出能量算符

$$\hat{H} = \int \hat{T}_c{}^0_{\ 0}\,\mathrm{d}V = \int \hat{h}\,\mathrm{d}V$$

和相应的动量算符

$$\hat{P}^i = \int \hat{T}_c{}^i_{\ 0}\,\mathrm{d}V\,,$$

这里就不展开了，因为这两个算符在*Hamilton*表述中已经完整的给出了。在*Hamilton*表述下，我们有**正则位形动量密度算符**：

$$\hat{\varpi} = \frac{\partial\hat{\Lambda}_{KG}}{\partial(\partial_t\psi^*)} = \partial_t\hat{\psi} = \sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2}i}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}}e^{-ix^\mu p_\mu} - \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}e^{ix^\mu p_\mu}\Big), \tag{6.3.20}$$

形式上我们写作

$$\hat{\varpi} = \frac{\partial\hat{\Lambda}_{KG}}{\partial\Big(\partial_t\hat{\psi}^\dagger\Big)} = \sum_{\mathbf{p}}\hat{\varpi}_{\mathbf{p}},$$

也就是说在*KG*场中$\Big\{\hat{\psi}^\dagger,\hat{\varpi}\Big\}$才是一对正则位形和正则动量算符，两者永远是共轭的。因为*KG*场在形式上继承自光子场，而光子场的位形和动量算符有对易关系(5.2.5)，因此我们在这里也定义$\Big\{\hat{\psi}^\dagger,\hat{\varpi}\Big\}$的对易关系为

$$\Big[\hat{\psi}^\dagger_{\mathbf{p}},\hat{\varpi}_{\mathbf{p}}\Big] = i, \tag{6.3.21}$$

算上对易关系(6.3.14)不难得出结果为

$$\Big[\hat{\psi}^\dagger_{\mathbf{p}},\hat{\varpi}_{\mathbf{p}}\Big] = \frac{i}{2}\Big([\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}] + \Big[\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\Big]\Big),$$

于是我们得到

$$[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}] + \Big[\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\Big] = 2\hat{\mathbf{I}},$$

再配合式(6.3.17)我们就得到这两个对易子为

$$[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}] = \Big[\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\Big] = \hat{\mathbf{I}}. \tag{6.3.22}$$

不难看到这个结论符合光子的二次量子化结论(5.2.12)，并且也是符合玻色子的普遍结论(2.3.5)的，也就是说之前对算符的归一化是正确的，我们也依靠这一套方法证明了自旋为零$s=0$的粒子的确是玻色子。

于是，与之相应的场*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H} = \int\Big(\hat{\varpi}\hat{\varpi}^\dagger + \partial_i\hat{\psi}\partial^i\hat{\psi}^\dagger + m^2\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger\Big)\,\mathrm{d}V = \int\Big(\delta^{\mu\nu}\partial_\mu\hat{\psi}\partial_\nu\hat{\psi}^\dagger + m^2\hat{\psi}\hat{\psi}^\dagger\Big)\,\mathrm{d}V = \int\hat{T}^{\mathrm{c}}_{00}\,\mathrm{d}V\,.$$

不难计算出

$$\partial_\mu\hat{\psi}_{\mathbf{p}} = \frac{-i}{\sqrt{2E}}p_\mu\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}}e^{-ix^\mu p_\mu} - \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}e^{ix^\mu p_\mu}\Big),$$

并且注意到$\delta^{\mu\nu}p_\mu p_\nu = E^2 + \mathbf{p}^2 = 2E^2 - m^2$，再加上相位关于体积分的限制，我们最终得到

$$\hat{H}_{KG} = \sum_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}} + \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}\Big) = \sum_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}} + \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{I}}\Big), \tag{6.3.23}$$

第二步用到了对易子(6.3.22)做了代换，积分在归一化后取为$\int \mathrm{d}V = V = 1$。可以看到这个和式(2.3.9)在形式是一样的，因此我们再次确定这里就是二次量子化，当然粒子和反粒子是分开定义的。在自然单位制下$E_{\mathbf{p}} = \omega_{\mathbf{p}}$且$\hat{d} = \hat{c}$，那么这就和电磁波场的二次量子化(5.2.17)一样了。于是按照玻色子系统的普遍形式，以上划线记反粒子的量$\bar{N} = N_{\bar{p}}$，定义粒子和反粒子各自关于动量$\mathbf{p}$的占有数算符为

$$\hat{N}_{\mathbf{p}} = \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}, \quad \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}} = \hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}, \tag{6.3.24}$$

本征值为$N_{\mathbf{p}}$, $\bar{N}_{\mathbf{p}}$，则*Hamiltonian*算符写为：

$$\hat{H}_{KG} = \sum_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}} + \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}} + \hat{\mathbf{I}}\Big). \tag{6.3.25}$$

这里我们再次遇到了无限真空能$N = N_{\mathbf{p}} + \bar{N}_{\mathbf{p}} = 0$的问题，类似光子的处理，我们重整化*Hamiltonian*算符取为

$$\hat{H}_{KG} = \sum_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}} + \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}}\Big), \tag{6.3.26}$$

也就是取$\Big[\hat{c}_{\mathbf{p}}, \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\Big] = 0$，自然的看到能量和动量为

$$\begin{aligned} E &= \sum_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{p}}\big(N_{\mathbf{p}} + \bar{N}_{\mathbf{p}}\big), \\ \mathbf{P} &= \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{P}_{\mathbf{p}}\big(N_{\mathbf{p}} + \bar{N}_{\mathbf{p}}\big). \end{aligned} \tag{6.3.27}$$

动量的计算就不再展开了，和光子场是完全一样的。至此*KG*场的二次量子化完全处于我们的掌控之中，这里再次提醒读者，这里所说的粒子和反粒子都是*KG*场的激发态，可以统一称为**场激发**，反粒子只是相反的激发。

随后我们来看四维流密度J^{μ}，它的二次量子化算符在形式上为

$$\hat{J}^{\mu} = i\Big(\hat{\psi}\partial^{\mu}\hat{\psi}^{\dagger} - \hat{\psi}^{\dagger}\partial^{\mu}\hat{\psi}\Big), \tag{6.3.28}$$

由此可以计算出**荷算符**为

$$\hat{Q} = \int \hat{J}_0 \,\mathrm{d}V = i\int \Big(\hat{\psi}\hat{\varpi}^{\dagger} - \hat{\varpi}\hat{\psi}^{\dagger}\Big) = \sum_{\mathbf{p}} \Big(\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}} - \hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}\Big), \tag{6.3.29}$$

重整化以后不难看出这里写为

$$\hat{Q} = \sum_{\mathbf{p}} \Big(\hat{N}_{\mathbf{p}} - \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}}\Big), \tag{6.3.30}$$

其本征值是场的守恒荷

$$Q = \sum_{\mathbf{p}} \big(N_{\mathbf{p}} - \bar{N}_{\mathbf{p}}\big) = const, \tag{6.3.31}$$

也就是粒子总数和反粒子总数之差守恒。一方面，系统总粒子数守恒 $\Longrightarrow$ 两者的和守恒，另一方面荷守恒 $\Longrightarrow$ 两者的差守恒，因此我们得出粒子总数$N = \sum\limits_{\mathbf{p}} N_{\mathbf{p}}$和反粒子总数$\bar{N} = \sum\limits_{\mathbf{p}} \bar{N}_{\mathbf{p}}$各自守恒，这也印证了我们之前的理论，也就是粒子和反粒子是两种不同的粒子，并且成对出现 (虽然这有点马后炮的意思)。

现在让我们讨论一下这个荷对应了什么物理量。

- 首先能明确的是，它是粒子和反粒子的内禀属性，与系统$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$和KG场是无关的，因为这个守恒流对应的是粒子本身的$Noether$定理，这一点由场的规范不变性体现为旋量的附加相可以看出；

- 其次能明确的是，这个物理量对于粒子和反粒子而言，应该是数值相同但符号相反的，类似于作用力和反作用力。因为在式(6.3.31)中对于两者的数量是做差而不是求和，求和式可以参考能量(6.3.27)，之前已经证明粒子和反粒子能量相同因此取数量和。

根据第一条，我们列出目前一共涉及到的粒子的三个内禀属性：质量m，电荷量e，自旋s。这里我们考虑的是零自旋粒子，$s=0$，所以首先排除自旋，$Q\neq s$。其次，根据相反属性可以排除质量。虽然质量和时间一样，并没有物理定律限制其不能取负数，在数学上$m<0$是成立的，但是在二次量子化中其实我们有明确的限制。

纵观本文的思路，对于二次量子化方法的来源本文是追溯到了第1节一维谐振子模型的阶梯算符，而阶梯算符之所以能够给出能级，以及量子化谐振子系统，归根到底在于谐振子系统的能量是非负的，使得下降算符$\hat{a}$能在基态处打住，避免负能出现。我们知道谐振子的能量是$E=\dfrac{p^2}{2m}+\dfrac{1}{2}m\omega^2x^2$，其中$m$就是谐振子的质量。若$m<0$成立，那么只要$|m|$足够大，能量$E$是不可能有下限的，$E\to-\infty$，在这种情况下别说二次量子化了，一次量子化都不成立，因此我们在最开始就规定了$m\in\mathbb{R}^+$，质量一定是正实数，这样才有后续一切的内容。

因此如果这里的荷是质量，也就是类比流场，那么粒子质量为正，根据第二点反粒子的质量一定为负，但是反粒子模型本身也是来源于谐振子模型，因此这明显是不可能的。并且我们还得出，粒子和反粒子的质量是相等的，因为根据反粒子的定义其能量和粒子相同$E_p=E_{\bar{p}}$，并且我们规定了质量必然非负，则用能量公式不难看出$m_p=m_{\bar{p}}=m=\sqrt{E^2-\mathbf{p}^2}$。

所以我们总结得到，这个荷一定是粒子系统$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$的电荷$Q=Ne$，若粒子带正电$+e$，反粒子必带负电$-e$，总电荷为$Q=\sum\limits_{\mathbf{p}}\left(N_{\mathbf{p}}-\bar{N}_{\mathbf{p}}\right)e$。于是我们看到，电荷的守恒律完全是微观相对论的产物，虽然在低速宏观上我们确实有这个结论，数学上也对应守恒电流密度(4.2.49)，但是这本质上是通过实验和类比得出的经验结论，我们其实并不知道具体的运行逻辑。在KG场下我们就可以很清晰的看到，电荷守恒是粒子和反粒子系统的守恒律。

现在我们可以写出，在$Dirac$规则(5.3.11)下，电荷算符对于规范的作用。在场论中我们得到等式(6.2.26)，其确定了场位形在守恒荷下，关于规范相位的演化方程。在二次量子化下，算符的演化方程为

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\psi}}{\mathrm{d}\alpha}=-i\left[\hat{\psi},\hat{Q}\right]=i\hat{\psi}. \tag{6.3.32}$$

这就是电荷算符对场位形算符的变换方程，在群论中为$U(1)$对称性。并且我们看到对易子和位形算符成正比，因此若记荷算符的本征态为$|Q\rangle$，则我们有

$$\hat{Q}\Big(\hat{\psi}\,|Q\rangle\Big)=\Big(\hat{\psi}\hat{Q}-\left[\hat{\psi},\hat{Q}\right]\Big)\,|Q\rangle=(Q+1)\Big(\hat{\psi}\,|Q\rangle\Big).$$

也就是说，荷算符$\hat{Q}$作用在态$\hat{\psi}\,|Q\rangle$上会使得本征值加一，这和谐振子模型中，$Hamiltonian$算符作用到态$\hat{a}_\pm\,|n\rangle$给出$(E_n\pm\hbar\omega)\hat{a}_\pm\,|n\rangle$是一样的。所以从这个性质我们也可以得到，电荷必然与粒子数有关，后续我们也会看到其他类似的例子。

现在我们来讨论*KG*场的*Bogoliubov*变换。我们注意到，此处我们涉及两套算符

$$\text{粒子：}\{\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\},\quad \text{反粒子：}\left\{\hat{d}_{\mathbf{p}},\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right\},$$

这和第5.5节中描述的光子场单套算符$\left\{\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right\}$并不完全一样。但是因为我们依旧处于动量表象下，所以其变换模型在这里是适用的。当然我们之前提到，光子场的*Bogoliubov*变换继承自单能级模型，以动量$\mathbf{p}$作为能级号。对于*KG*场，我们实际上有两个动量$\mathbf{p}$和$-\mathbf{p}$，分别对应粒子和反粒子，因此若我们将其看作两个能级的话，则*KG*场的*Bogoliubov*变换完全可以继承自玻色多能级模型(2.3.22)，当然此处是双能级，$i=\{1,2\}$。于是我们引入算符矢量

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\hat{c}_1\\ \hat{c}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{p}}\\ \hat{d}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\hat{c}^{\dagger}_1\\ \hat{c}^{\dagger}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\\ \hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\quad \mathbf{R}_{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{a}})=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}}\\ \hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\tag{6.3.33}$$

则我们自然的可以用分块的*Bogoliubov*变换矩阵给出变换式

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{u}_{\mathbf{p}} & \mathbf{v}_{\mathbf{p}}\\ \hdashline \mathbf{v}^{*}_{\mathbf{p}} & \mathbf{u}^{*}_{\mathbf{p}}\end{array}\right),\quad \dim\left(\mathbf{u}_{\mathbf{p}}\right)=2\implies \mathbf{R}_{\mathbf{p}}\left(\hat{\mathbf{b}}\right)=\mathbf{\Gamma}\mathbf{R}_{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{a}}).\tag{6.3.34}$$

若我们记其中的矩阵以及变换后的算符为

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}u^{11}_{\mathbf{p}} & u^{12}_{\mathbf{p}}\\ u^{21}_{\mathbf{p}} & u^{22}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\hat{a}_{\mathbf{p}}\\ \hat{b}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{b}}^{\dagger}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\\ \hat{b}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\tag{6.3.35}$$

则矩阵形式的具体展为(不全部列出)

$$\begin{aligned}\hat{a}_{\mathbf{p}}&=u^{11}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}+u^{12}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}+v^{11}_{\mathbf{p}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}+v^{12}_{\mathbf{p}}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}},\\ \hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{p}}&=v^{*11}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}+v^{*12}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}+u^{*11}_{\mathbf{p}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}+u^{*12}_{\mathbf{p}}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}.\end{aligned}\tag{6.3.36}$$

这里请读者补全$\hat{b}_{\mathbf{p}}$。在此模型下，我们来讨论$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}$应满足的*Bogoliubov*条件，以及相应的*Bogoliubov*方程，当然我们必然是在*KG*场模型下进行的。

首先我们注意到，除去*KG*场的玻色对易性，相对论性的二次量子化的特点是粒子和反粒子算符都参与了位形算符。所以对于新的算符，我们同样要求它们保持位形算符不变。为此我们将式(6.3.11)的分量进一步缩减到只出现占有数算符的形式

$$\hat{\psi}_{\mathbf{p}}=\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{p}}e^{-ix^{\mu}p_{\mu}}+\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}e^{ix^{\mu}p_{\mu}}\right)=F_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}},\tag{6.3.37}$$

则代入*Bogoliubov*变换我们得到

$$\begin{aligned}F_{\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}\hat{b}^{\dagger}_{\mathbf{p}}=&F_{\mathbf{p}}\left(u^{11}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}+u^{12}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}+v^{11}_{\mathbf{p}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}+v^{12}_{\mathbf{p}}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right)\\ &+G_{\mathbf{p}}\left(v^{*21}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}+v^{*22}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}+u^{*21}_{\mathbf{p}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}+u^{*22}_{\mathbf{p}}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right)=F_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}},\end{aligned}$$

从而系数的关系为

$$\begin{aligned}&F_{\mathbf{p}}u^{11}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}v^{*21}_{\mathbf{p}}=F_{\mathbf{p}},\quad F_{\mathbf{p}}v^{12}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}u^{*22}_{\mathbf{p}}=G_{\mathbf{p}},\\ &F_{\mathbf{p}}u^{12}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}v^{*22}_{\mathbf{p}}=F_{\mathbf{p}}v^{11}_{\mathbf{p}}+G_{\mathbf{p}}u^{*21}_{\mathbf{p}}=0.\end{aligned}\tag{6.3.38}$$

关于$\hat{\psi}^{\dagger}_{\mathbf{p}}$导出的关系就不给出了。同时，对易关系也应该定义为式(2.3.5)的形式

$$\left[\hat{a}_{\mathbf{p}},\hat{b}_{\mathbf{p}}\right]\equiv 0,\quad \cdots,\quad \left[\hat{a}_{\mathbf{p}},\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right]=\left[\hat{b}_{\mathbf{p}},\hat{b}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right]=\hat{\mathbf{I}},$$

以保持系统性质。简单计算后我们得到系数关系为

- 玻色自对易关系：

$$\sum_j u_{\mathbf{p}}^{ij} v_{\mathbf{p}}^{kj} - v_{\mathbf{p}}^{ij} u_{\mathbf{p}}^{kj} = 0, \quad \sum_j v_{\mathbf{p}}^{*ij} u_{\mathbf{p}}^{*kj} - u_{\mathbf{p}}^{*ij} v_{\mathbf{p}}^{*kj} = 0, \quad \cdots . \tag{6.3.39}$$

- *Bogoliubov*条件：

$$\sum_j u_{\mathbf{p}}^{ij} u_{\mathbf{p}}^{*kj} - v_{\mathbf{p}}^{ij} v_{\mathbf{p}}^{*kj} = \delta^{ik}, \quad \cdots . \tag{6.3.40}$$

最终我们能够重新得到*Bogoliubov*变换矩阵的伪幺正性

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \mathbf{\Sigma} \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}} = \mathbf{\Sigma}. \tag{6.3.41}$$

对于系统的*Hamiltonian*算符，我们引入动量表象下的能量主值矩阵$\mathbb{E}_{\mathbf{p}}$以及其二次型$\mathbf{Y}_{\mathbf{p}}$，则算符写为

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{R}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\left(\hat{\mathbf{b}}\right) \mathbb{E}_{\mathbf{p}} \mathbf{R}_{\mathbf{p}}\left(\hat{\mathbf{b}}\right) = \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{R}_{\mathbf{p}}^{\dagger}(\hat{\mathbf{a}}) \mathbf{Y}_{\mathbf{p}} \mathbf{R}_{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{a}}), \tag{6.3.42}$$

玻色子系统的*Bogoliubov*方程为

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{p}} = \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger} \mathbb{E}_{\mathbf{p}} \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}. \tag{6.3.43}$$

这些结论和离散谱的形式完全一致，只不过在连续谱下需要以动量表征能级。当然目前我们只考虑自由玻色子，所以*Hamiltonian*是自然对角化的。当然我们依旧需要强调，*Bogoliubov*变换前后的算符不一定描述相同的粒子，因为对应能量的改变会导致占有数的改变，而占有数和算符直接相关，所以变换实际上也对应到了新粒子上。

最后我们补充一下光子的情况。在光子的二次量子化过程中，我们只使用了一套二次量子化算符。这并非判断上的失误，这其实是光子独有的属性。对于光子，二次量子化算符最终写作式(5.3.9)，只用了一套算符$\{\hat{c}, \hat{c}^{\dagger}\}$，这表明对于光子而言，其粒子和反粒子是相同的。我们称这一类粒子为**真中性粒子 *True Netural Particle***，用以区别粒子和反粒子对组成的**电中性粒子系统**。因为少了一套算符，所以对于其*Lagrangian*相当于只取*KG*场的一半，即

$$\hat{\Lambda}_{TNP} = \frac{1}{2}\hat{\Lambda}_{KG} = \frac{1}{2}\left(\partial_{\mu}\hat{\psi}\partial^{\mu}\hat{\psi}^{\dagger} - m^2\hat{\psi}\hat{\psi}^{\dagger}\right), \tag{6.3.44}$$

其中位形算符为

$$\hat{\psi} = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E}}\left(\hat{c}_{\mathbf{p}} e^{-ix^{\mu}p_{\mu}} + \hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger} e^{ix^{\mu}p_{\mu}}\right). \tag{6.3.45}$$

可以看到我们必然得出

$$\hat{\psi} = \hat{\psi}^{\dagger}, \tag{6.3.46}$$

这说明算符$\hat{\psi}$是*Hermitian*，相当于式(5.3.9)的光子实矢量势$\hat{\mathbf{A}}$，对应的场位形ψ是一个实标量。对比*KG*场不难总结，实标量场的粒子必然是真中性的，复标量场粒子可能是电中性。可以证明此时

$$N_{\mathbf{p}} = \bar{N}_{\mathbf{p}},$$

因为粒子和反粒子数量相同，所自然的$Q = 0$，也就是说真中性粒子一定是电中性的，并且不存在守恒的流密度。光子的*Bogoliubov*变换之前已经讲过了，这里不再重复，详情请参考第5.5节。

6.4 Klein-Gordon场的C，P，T变换

在物理系统中，一些重要的性质是由各种反演给出的，比如空间反演能确定张量的性质。在量子系统中一样，我们已经看到空间反演能判断粒子的属性，在上一节引入了反粒子之后系统可反演的量又增加了电荷和时间。于是我们现在来研究KG场的二次量子化在这三种反演下的表现，我们先考虑电中性粒子再考虑带电情况。

首先来看**空间反演**，又叫**宇称**，其算符记为$\hat{P}$。对于一个波函数$\psi(t,\mathbf{r})$而言，宇称的特征方程表示为

$$\hat{P}\psi(t,\mathbf{r})=\psi(t,-\mathbf{r}),$$

这一点在第3.1节中已经提到，其本征值为$\kappa=\pm1$。但是我们已经看到，在相对论中起作用的是旋量，而根据第6.1节开篇的描述，零秩旋量有可能是标量或者赝标量，于是对于这两种情况我们总结为

$$\hat{P}\psi(t,\mathbf{r})=\pm\psi(t,-\mathbf{r}), \tag{6.4.1}$$

其中取$+$的是标量，取$-$的是赝标量。回到KG场，虽然旋量作为位形，其本身和时空无关，但是我们使用的是*Heisenberg*绘景，在第6.3中我们也看到，KG场的二次量子化给出的位形算符$(\hat{\psi},\hat{\psi}^\dagger)$是时空的函数，于是$KG$场的宇称给出

$$\hat{P}\hat{\psi}(t,\mathbf{r})=\pm\hat{\psi}(t,-\mathbf{r}), \tag{6.4.2}$$

空间变号会导致动量的变向：

$$\hat{P}\big(\mathbf{p}\big)=\mathbf{p}(-\mathbf{r})=-\mathbf{p}(\mathbf{r}),$$

这是非常明显的事实，因为动量是向量，在局部坐标变号$\beta_i^j=-\delta_i^j$时分量也一定会变号，使得空间相位保持不变

$$\mathbf{p}(-\mathbf{r})\cdot\mathbf{r}=-\mathbf{p}(\mathbf{r})\cdot(-\mathbf{r}).$$

于是我们就得到二次量子化算符在宇称下的结果为

$$\hat{P}\hat{c}_{\mathbf{p}}=\pm\hat{c}_{-\mathbf{p}},\quad \hat{P}\hat{d}_{\mathbf{p}}=\pm\hat{d}_{-\mathbf{p}}, \tag{6.4.3}$$

注意这里的符号选取是需要保持一致的。因为根据反粒子的定义，其在相同能量下和粒子的动量相反，因此我们有算符替换式(6.3.10)，这里直接用等号给出替换（后续我们会看到这里为什么直接取等号是错误的）

$$\begin{aligned}\hat{P}\hat{c}_{\mathbf{p}}&=\pm\hat{c}_{-\mathbf{p}}=\pm\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}},\\ \hat{P}\hat{d}_{\mathbf{p}}&=\pm\hat{d}_{-\mathbf{p}}=\pm\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}.\end{aligned} \tag{6.4.4}$$

换而言之，宇称的效果是对换了粒子和反粒子以及他们的产生和湮灭，这一点是符合逻辑的。从宏观角度，动量相反也就意味着双粒子系统处于质心系，记两个粒子之间的相对矢径

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2,$$

则在质心系下我们有

$$\mathbf{r}_1=\frac{m_2}{m_1+m_2}\mathbf{r},\quad \mathbf{r}_2=\frac{-m_1}{m_1+m_2}\mathbf{r},$$

若粒子的质量相同则有$\mathbf{r}_1=\dfrac{1}{2}\mathbf{r}=-\mathbf{r}_2$，也就是两粒子的坐标永远是中心对称的。对于$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$，虽然这里谈空间情况是没有意义的，但是它们在思想上是类似的，也就是说粒子和反粒子在某种程度上可以说它们

是**空间对称的**，因为它们动量相反且质量相同。既然宇称的效果是空间反演，自然会交换这一对空间对称的粒子，并且它们的行为也互相交换了。

当然宏观和微观还是有本质区别的，宏观的宇称是系统的性质，它描述了系统中所有粒子之间以及和外场的相互作用在空间反演下的效果，只有单个自由粒子是无宇称可言的；但是微观的宇称可以是粒子本身的性质，因为就算只考虑单个自由粒子它也可以湮灭并原地产生一个反粒子，因此虽然空间位置不变但也确实起到了宇称的效果，所以这就是粒子自己的性质，称为**内禀宇称** ***Intrinsec Parity***。

不难看到粒子和反粒子的内禀宇称是一样的，因为位形算符的符号是一样的。这一点就是旋量的不同性质的来源，之前在第5.4节的时候我们是将粒子拆分成许多个自旋为$s=\frac{1}{2}$的粒子，并判断全同粒子的存在性来计算的，这里可以看到内禀宇称的确是粒子的内禀属性。

其次来看**时间反演**，我们记其算符为$\hat{T}$。对于波函数不难看出时间反演给出方程$\hat{T}\psi(t,\mathbf{r})=\psi(-t,\mathbf{r})$，在时空下我们对时间和空间同时反演则必然会得到$\left(\hat{T}\hat{P}\right)\psi(t,\mathbf{r})=\psi(-t,-\mathbf{r})$，也就是时空坐标变号。但是对于$KG$场，时间也只出现在位形算符中，而且二次量子化涉及到两种粒子产生和湮灭，因此时间反演在这里会比较复杂。前文中提到，反粒子是粒子在时间上的对称，因此不难猜到时间反演一定会对换两者二次量子化算符，类似空间反演。归究其原因是因为，时间反演下为了保持相位形式不变，我们必然有动量反号

$$\hat{T}\big(\mathbf{p}(t)\big)=\mathbf{p}(-t)=-\mathbf{p}(t), \tag{6.4.5}$$

于是我们总结时空反演下动量的表现为

$$\left(\hat{T}\hat{P}\right)\mathbf{p}(t,\mathbf{r})=\mathbf{p}(-t,-\mathbf{r})=-\mathbf{p}(t,\mathbf{r}). \tag{6.4.6}$$

但是能量$E=E_{+}$是不变的，因此相位在时间反演下的变化为

$$\hat{T}(x^{\mu}p_{\mu})=Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}\to\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-Et=-x^{\mu}p_{\mu}, \tag{6.4.7}$$

而相位项在相位变号下为取共轭

$$\hat{T}(e^{ix^{\mu}p_{\mu}})=e^{-ix^{\mu}p_{\mu}}=e^{ix^{\mu}{p_{\mu}}^{*}},$$

这些结论和我们之前的讨论是一致的，当然不能忘记叠加系数与相位的共轭性匹配，才能给出正确的叠加。对于位形，考虑到零秩旋量可能的赝标量性，我们得出时间反演的效果为

$$\hat{T}\psi=\pm\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E}}\left(c^{*}_{-\mathbf{p}}e^{ix^{\mu}{p_{\mu}}^{*}}+d_{-\mathbf{p}}e^{-ix^{\mu}{p_{\mu}}^{*}}\right)=\pm\sum_{\mathbf{p}}\left(c^{*}_{-\mathbf{p}}|\mathbf{p}\rangle^{*}+d_{-\mathbf{p}}|\mathbf{p}\rangle\right), \tag{6.4.8}$$

这里我们不简化相位的共轭形式用以强调系数的共轭，当然对于反粒子项的相位是回到了基础形式所以化简了。相应的，二次量子化给出位形算符为

$$\hat{T}\hat{\psi}=\pm\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E}}\left(\hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}}e^{ix^{\mu}{p_{\mu}}^{*}}+\hat{d}_{-\mathbf{p}}e^{-ix^{\mu}p_{\mu}}\right), \tag{6.4.9}$$

代入算符替换式(6.3.10)可以得到时间反演下二次量子化算符的变换为

$$\begin{aligned}\hat{T}\hat{c}_{\mathbf{p}}&=\pm\hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}}=\pm\hat{d}_{\mathbf{p}},\\ \hat{T}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}&=\pm\hat{d}_{-\mathbf{p}}=\pm\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}.\end{aligned} \tag{6.4.10}$$

这个结论也是合乎逻辑的，之前讲到粒子和反粒子在时间反演下是对换的，我们在式(6.4.10)中很清晰的看到了这一点。并且我们看到它主要改变了粒子的行为，粒子的正向湮灭变为粒子的反向产生，而在替换后对应了反粒子的正向湮灭，这和倒放粉碎机视频制造东西再正放粉碎东西的道理是一样的，而最终的变换结果为

$$\hat{T}\hat{\psi}=\pm\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E}}\left(\hat{d}_{\mathbf{p}}e^{-ix^{\mu}{p_{\mu}}^{*}}+\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}e^{ix^{\mu}p_{\mu}}\right)=\pm\hat{\psi}^{\dagger}. \tag{6.4.11}$$

因此时间反演的效果就是对换了粒子和反粒子，但是并没有改变具体的行为，因此时间反演和空间反演的本质不同的。不同点归结为，空间反演下动量主动变号保持相位不变，而时间反演下动量被迫变号导致相位变号，自然一个是粒子行为不变而替换为反向行为的反粒子，而一个是粒子反向行为而替换为行为不变的反粒子。

现在整体的从形式上来分析时空反演$\hat{T}\hat{P}$，具体细节这里不追究。方便起见我们假设初态$t=0$是只有一个真中性粒子的KG场，此处$Q=0$，并且在$t>0$时该粒子处于湮灭状态，我们可以记为

$$\mathscr{S}_{p\bar{p}}(t=0)=\{p\},\quad \mathscr{S}_{p\bar{p}}(t>0)=\{p\to 0\}.$$

首先作用宇称$\hat{P}$，不难看到结果是湮灭的粒子产生一个反粒子，即

$$\hat{P}\mathscr{S}_{p\bar{p}}=\{0\to\bar{p}\},$$

其次再作用时间反演，它会产生一个粒子

$$\left(\hat{T}\hat{P}\right)\mathscr{S}_{p\bar{p}}=\{0\to p\}=\mathscr{S}_{p\bar{p}}(t=0).$$

可见真中性玻色子在时空联合反演$\hat{T}\hat{P}$下给出$\hat{T}\hat{P}=\hat{\mathbf{I}}$，这是符合预期的，因为联合反演给出时空坐标变号，而如果我们直接推广三维玻色子(2.1.2)条件至四维位形算符的话应该有

$$\hat{\psi}(-t,-\mathbf{r})=\hat{\psi}(t,\mathbf{r}), \tag{6.4.12}$$

因此真中性粒子在联合反演回到初态是合乎逻辑的。但是对于带电粒子问题就很明显了，假设粒子带正电$+e$，则反粒子带负电$-e$，虽然最后系统仍然处于正电粒子$+e$态，但是每一次在粒子和反粒子之间的时间或空间的反演都会使得系统的总电荷变化$\Delta Q=2e$，当然两次总变化是$\Delta Q=-2e+2e=0$。这个现象是不可接受的，因为电荷守恒上面已经证明是粒子在KG场下的内禀性质，因此在没有额外的操作下电荷的突然变号是不允许的。

问题的根源在于上述反演中二次量子化算符的替换，我们这里是直接使用了$\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}=\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}$，对于真中性粒子是没问题的，因为真中性粒子在直接替换下只有运动方向的变化，但是带电荷就会造成总电荷的间断变化。可是最终的结果是正确的，玻色子系统一定会回到初态，因而我们可以得出这样一个结论：替换的使用是正确的，因为这是反粒子二次量子化算符的定义，但替换的过程是错误的，就像前文中的注释给出的，这里不能直接取等号，而是应该严格的使用定义中的替换号

$$\hat{c}_{-\mathbf{p}}=\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\to\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}},$$

也就是替换式(6.3.10)，并且反向运动的粒子也不能直接用反粒子代替。然而这不代表我们不能取等号，只是中间还缺少关键的一步。既然粒子和反粒子的电荷相反，而两者的算符又是互相定义的，自然我们联想到，只需要让算符对应的粒子的电荷取反演，那么一切的问题就都解决了，这一操作不会影响到真

中性粒子，但是却能平衡带电粒子的时空反演问题。

于是来看**电荷反演**，我们记其算符为$\hat{C}$，代表单词*Charge*。根据上述需求，我们定义该算符的作用为

$$\begin{aligned}\hat{C}\hat{c}_{\mathbf{p}} &= \hat{d}_{\mathbf{p}},\\ \hat{C}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}} &= \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}},\end{aligned} \tag{6.4.13}$$

也就是说它将替换式(6.3.10)改为了严格的等式，不难计算出位形算符的变换为

$$\hat{C}\hat{\psi} = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E}}\left(\hat{d}_{\mathbf{p}}e^{-ix^{\mu}p_{\mu}} + \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}e^{ix^{\mu}p_{\mu}}\right) = \hat{\psi}^{\dagger}, \tag{6.4.14}$$

也就是粒子和反粒子的电荷对称性，因为这里不涉及宇称，所以不加上正负号。利用这个算符，我们就可以放心的对换粒子和反粒子，而不用担心电荷间断的问题。当然因为电荷反演和时空坐标无关，所以它允许变换结果精确到一个相位

$$\hat{C}\hat{\psi} = e^{i\alpha}\hat{\psi}^{\dagger}, \quad \hat{C}\hat{\psi}^{\dagger} = e^{-i\alpha}\hat{\psi},$$

这样的变换结果是一样的。因为电荷反演直接改变了粒子的性质，所以相当于翻转了系统变为$\mathscr{S}_{\bar{p}p}$，但是如果两者的数量一样$N = \bar{N}$，那么$\mathscr{S}_{\bar{p}p} = \mathscr{S}_{p\bar{p}}$，也就是说作用两次会回到初态

$$\hat{C}^2\hat{\psi} = e^{i\alpha}\hat{C}\hat{\psi}^{\dagger} = \hat{\psi},$$

因此不难看出其本征值C为

$$C = \pm 1. \tag{6.4.15}$$

一般的我们将粒子和反粒子的这种电荷对称性理解为是同一种粒子的两种不同状态，以电荷号$Q = \pm 1$来区分，不难看到这对于真中性粒子是自然适配的。这有点类似张量的协变分量和逆变分量之间的关系，它们都是实体张量的分量，只不过一个是以协变形式存在，其指标在下，另一个指标在上。在量子系统中存在很多这样的情况，核物理中的**同位自旋** ***Isospin***是其中的一个。对于核结构，考虑同位自旋$\mathbf{T}$，其第三分量记为T_3，则质子p和中子n有

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}, \quad p(T_3) = \frac{1}{2}, \quad n(T_3) = -\frac{1}{2}. \tag{6.4.16}$$

在核物理中质子的电荷是$Q(p) = e$，中子是$Q(p) = 0$，而两者的质量相近，所以物理学家把它们归结为同一种粒子称为**核子**的两种不同形态，以同位自旋第三分量来区分，可以认为质子是核子的逆变分量，中子是协变分量，这里体现为T_3的对称性，具体的我们就不过多的涉及了，这里只是稍微延申一下该对称性。

现在让我们重新审视任意电荷下的时空反演。我们先将之前时空反演的替换部分去掉，得出

$$\hat{P}\hat{c}_{\mathbf{p}} = \pm\hat{c}_{-\mathbf{p}}, \quad \hat{T}\hat{c}_{\mathbf{p}} = \pm\hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}},$$

为了得出正确的最终结果，我们这里依旧需要使用两套算符之间的替换式，但此时我们需要用电荷反演算符将替换式(6.4.4)和(6.4.10)变为严格正确的恒等式：

$$\begin{aligned}\left(\hat{C}\hat{P}\right)\hat{c}_{\mathbf{p}} = \pm\hat{C}\hat{c}_{-\mathbf{p}} = \pm\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}}, \quad \left(\hat{C}\hat{P}\right)\hat{d}_{\mathbf{p}} = \pm\hat{C}\hat{d}_{-\mathbf{p}} = \pm\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}},\\ \left(\hat{C}\hat{T}\right)\hat{c}_{\mathbf{p}} = \pm\hat{C}\hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}} = \pm\hat{d}_{\mathbf{p}}, \quad \left(\hat{C}\hat{T}\right)\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}} = \pm\hat{C}\hat{d}_{-\mathbf{p}} = \pm\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}},\end{aligned} \tag{6.4.17}$$

于是在电荷反演和宇称的联合作用下，我们得到效果为

$$\left(\hat{C}\hat{P}\right)\mathscr{S}_{p\bar{p}}=\{0\to\bar{p}\},\tag{6.4.18}$$

这里依旧取初态为$\mathscr{S}_{p\bar{p}}(t=0)=\{p\}$，且粒子处于湮灭态。随后我们再取时间反演得到

$$\left(\hat{T}\hat{C}\hat{P}\right)\mathscr{S}_{p\bar{p}}=\{0\to p\}=\mathscr{S}_{p\bar{p}}(t=0),\tag{6.4.19}$$

也就是说在三者的联合反演下粒子系统保持不变。这一结论很容易推广到具有任意电荷的粒子系统，比如初态为$\mathscr{S}_{p\bar{p}}(t=0)=\{mp,\ n\bar{p}\},\ Q=(m-n)e$，并且不难证明我们有联合反演的不变性

$$\hat{T}\hat{C}\hat{P}\Big|_{x^\mu}=\hat{P}\hat{C}\hat{T}\Big|_{x^\mu}=\hat{\mathbf{I}}\Big|_{-x^\mu}.\tag{6.4.20}$$

这一结论被称为**CPT定理**，由*Gerhart Lüders*(1954)和*Wolfgang Pauli*(1955)证明，因此在一些文献中也通常被称为**Lüders-Pauli定理**。这个定理是粒子物理学的最基本规律之一，其几乎主导了早期的粒子物理研究。一般而言对于位形算符我们有

$$\left(\hat{T}\hat{C}\hat{P}\right)\hat{\psi}(x^\mu)=\pm\hat{\psi}(-x^\mu),\tag{6.4.21}$$

也就是说联合反演对应时空的整体反演，对于玻色子系统就给出恒等变换。同时我们还容易证明

$$\left[\hat{T}\hat{C}\hat{P},\hat{H}\right]=0,\tag{6.4.22}$$

也就是说CPT变换是守恒的，这一点对于任意粒子和任意的相互作用均成立。根据*Noether*定理，守恒量对应对称性，因此CPT定理也给出系统的CPT对称性。当然对于这三个反演自身而言，它们并不对任意系统守恒，比如宇称守恒在弱相互作用下会被破坏，这一点和之前提到的螺旋性有关，当然这涉及到中微子的螺旋性，具体内容请参考第7.7节。

最后我们讨论一下C，P，T变换对四维流密度算符$\hat{J}^\mu$的变换。

我们将式(6.3.28)时空分离

$$\hat{J}^\mu=\left(\hat{J}^0,\hat{\mathbf{J}}\right),\quad \hat{J}^0=2i\mathscr{A}_2\left(\hat{\psi}\partial_t\hat{\psi}^\dagger\right),\quad \hat{\mathbf{J}}=-2i\mathscr{A}_2\left(\hat{\psi}\partial_{\mathbf{r}}\hat{\psi}^\dagger\right),$$

不难看到其和四维导数有关，于是时空反演给出基础变换

$$\hat{P}(\partial_t,\partial_{\mathbf{r}})=(\partial_t,-\partial_{\mathbf{r}}),\quad \hat{T}(\partial_t,\partial_{\mathbf{r}})=(-\partial_t,-\partial_{\mathbf{r}}).$$

但是我们还需要算上位形算符的变化，注意因为暂时不考虑电荷反演所以准确起见不使用替换式交换粒子和反粒子，我们得到宇称反演为：

$$\hat{P}\left(\hat{\psi}\partial_t\hat{\psi}^\dagger\right)_{t,\mathbf{r}}=\left(\hat{\psi}\partial_t\hat{\psi}^\dagger\right)_{t,-\mathbf{r}},\quad \hat{P}\left(\hat{\psi}\partial_i\hat{\psi}^\dagger\right)_{t,\mathbf{r}}=-\left(\hat{\psi}\partial_i\hat{\psi}^\dagger\right)_{t,-\mathbf{r}},$$

算上反对称化可以得出结论

$$\hat{P}\left(\hat{J}^0,\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,\mathbf{r}}=\left(\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,-\mathbf{r}}\tag{6.4.23}$$

也就是说宇称不会改变这个乘积的时间分量因为它和空间无关，而会使空间分量变号因为空间导数变号。这和我们之前的结论是一致的，类时分量不变意味着它是标量，对应守恒荷，而空间分量是赝标量，因

此不对应任何守恒量，这表明四维流密度是类时矢量。因为时空联合反演会使得时空坐标变号，于是我们知道时间反演也有相同的结论：

$$\hat{T}\left(\hat{J}^0,\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,\mathbf{r}}=\left(\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}\right)_{-t,\mathbf{r}}. \tag{6.4.24}$$

虽然类时分量下时间偏导会变号，但是我们知道时间反演会导致相位取共轭，因此算符乘积本身的变化为

$$\hat{T}\left(\hat{\psi}\partial_\mu\hat{\psi}^\dagger\right)_{t,\mathbf{r}}=-\left(\hat{\psi}\partial_\mu\hat{\psi}^\dagger\right)_{-t,\mathbf{r}},$$

这对于全部分量均成立，再加上流密度是该乘积取反对称自然得到

$$\hat{T}\left(\hat{J}^0\right)_{t,\mathbf{r}}=-2i\mathscr{A}_2\left(\hat{\psi}(-\partial_t)\hat{\psi}^\dagger\right)_{-t,\mathbf{r}}=\left(\hat{J}^0\right)_{-t,\mathbf{r}},$$

空间导数不受影响则自然会变号。对于电荷反演，因为它对换了粒子和反粒子，自然的我们有乘积的转置

$$\hat{C}\left(\hat{\psi}\partial_\mu\hat{\psi}^\dagger\right)_{t,\mathbf{r}}=\left(\hat{\psi}^\dagger\partial_\mu\hat{\psi}\right)_{t,\mathbf{r}}.$$

于是再算上反对称化，我们不难看到

$$\hat{C}\left(\hat{J}^0,\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,\mathbf{r}}=\left(-\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,\mathbf{r}}, \tag{6.4.25}$$

也就是坐标不变而分量全部变号，这也是符合逻辑的，可自行检查。最后我们总结CPT联合变换给出

$$\left(\hat{T}\hat{C}\hat{P}\right)\left(\hat{J}^0,\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,\mathbf{r}}=\left(\hat{T}\hat{C}\right)\left(\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,-\mathbf{r}}=\hat{T}\left(-\hat{J}^0,\hat{\mathbf{J}}\right)_{t,-\mathbf{r}}=\left(-\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}\right)_{-t,-\mathbf{r}}, \tag{6.4.26}$$

这一点和式(6.4.21)的结论是相对应的，也就是CPT联合变换对应四维反演。

当然流密度算符的这种性质是完全可以推广到任意的四维矢量算符，比如光子场的四维势算符$\hat{A}^\mu$。根据式(5.3.9)，我们不难计算出其C，P，T变换效果为

$$\begin{aligned}
\hat{P}\left(\hat{A}^0,\hat{\mathbf{A}}\right)_{t,\mathbf{r}}&=\left(\hat{A}^0,-\hat{\mathbf{A}}\right)_{t,-\mathbf{r}},\\
\hat{T}\left(\hat{A}^0,\hat{\mathbf{A}}\right)_{t,\mathbf{r}}&=\left(\hat{A}^0,-\hat{\mathbf{A}}\right)_{-t,\mathbf{r}},\\
\hat{C}\left(\hat{A}^0,\hat{\mathbf{A}}\right)_{t,\mathbf{r}}&=\left(-\hat{A}^0,-\hat{\mathbf{A}}\right)_{t,\mathbf{r}},\\
\left(\hat{T}\hat{C}\hat{P}\right)\left(\hat{A}^0,\hat{\mathbf{A}}\right)_{t,\mathbf{r}}&=\left(-\hat{A}^0,-\hat{\mathbf{A}}\right)_{-t,-\mathbf{r}}.
\end{aligned} \tag{6.4.27}$$

这里具体计算就不给出了，只需要套用真中性粒子的内容就能得出。而追究此四维势算符的来源，我们知道四维势是电荷和电磁场相互作用的额外项，因此**上述性质事实上对于任意的相互作用均成立**。在量子电动力学中基于此原理可以证明，一切相互作用对应的粒子均是玻色子，基本粒子均是费米子，这一点不需要测量自旋也能说明。

6.5 $s=1$的玻色子的Proca方程

前面我们详细分析了$s=0$玻色子的二次量子化，这里我们正式推广光子场，来考虑$s=1$的玻色子情形。这里我们按照上面的思路分析，先导出场方程，随后二次量子化相应的场，最后研究三种反演的效果。

首先对于最高自旋粒子，$s=0$和$s=1$的玻色子之间的根本区别在于，一个是零秩对称偶内禀宇称旋量$\chi(0)=\psi$，一个是二秩对称偶内禀宇称旋量$\chi(2)=\chi_{\alpha\beta}e^\alpha e^\beta$，它有三个独立分量$(\chi_{11},\chi_{12}=\chi_{21},\chi_{22})$。

其偶宇称相当于一个赝矢量，因此称这种粒子为**矢量粒子**。

其次，对于非最高自旋粒子，$s=1$的玻色子对应二秩反对称奇内禀宇称旋量$\chi(4,1)$，相当于对应最高自旋$s=2$粒子下的一个情况，这对应一个矢量。于是我们再次看到一个旋量会对应两个属性不同的量，在后续方程的推导中会用到。

方便起见，我们在后续记该矢量为$\chi=\psi^i\omega_i$，可以将其扩充为四维矢量$\boldsymbol{\psi}=(\psi^\mu)=(\psi_0,\psi_i)$，当然需要注意到。对于静止粒子，其唯一为0的分量是ψ^0，因此$\boldsymbol{\psi}$是类空矢量。此时类似的按照式(6.1.1)对于任意参考系可以用u^μ将其扩充为二阶张量$\boldsymbol{\aleph}$，但是我们需要考虑到对于真矢量而言其对应的是二秩旋量是反对称的，因此我们得到：

$$\boldsymbol{\aleph}=(\aleph^{\mu\nu})=(u^\mu\psi^\nu-u^\nu\psi^\mu)=(-\aleph^{\nu\mu}), \tag{6.5.1}$$

这里一定要注意到$\underline{\boldsymbol{\aleph}\neq\boldsymbol{\chi}}$，两者是完全不同的，一个是二维二秩旋量，一个是四维反对称二阶张量。运动方程依旧由四维动量算符(6.1.2)给出，这里应该用态$\boldsymbol{\psi}$和$\boldsymbol{\aleph}$给出相对论方程组：

$$\begin{cases}\hat{p}^\mu\psi^\nu-\hat{p}^\nu\psi^\mu=m\aleph^{\mu\nu}\implies\hat{p}^\mu\psi_\mu=0,\\ \hat{p}^\nu\aleph_{\mu\nu}=\hat{p}^\nu\left(u_\mu\psi_\nu-u_\nu\psi_\mu\right)=-m\psi_\mu,\end{cases} \tag{6.5.2}$$

这里请自行验算，这里利用了对易性$\left[\hat{p}^\nu,\hat{p}_\mu\right]=0$。我们将一式代入二式得到

$$\hat{p}^\mu\left(\hat{p}_\mu\psi_\nu-\hat{p}_\mu\psi_\mu\right)=m\hat{p}^\mu\aleph_{\mu\nu}=-m^2\psi_\nu=\hat{p}^\mu\hat{p}_\mu\mu\psi_\nu-\hat{p}_\mu\hat{p}^\mu\psi_\mu=\hat{p}^\mu\hat{p}_\mu\psi_\nu,$$

于是我们就得到运动方程

$$-\hat{p}^\mu\hat{p}_\mu\psi_\nu=-\Box\psi_\nu=m^2\psi_\nu, \tag{6.5.3}$$

称为***Proca*方程**(*Alexandre Proca*，1936)，它对应的场称为***Proca*场**。当然用不用这种形式都是可以的，比如我们可以直接构造$\aleph^{\mu\nu}=u^\mu\psi^\nu$，这样一来相对论方程组就会简便许多，给出

$$\hat{p}^\mu\aleph_{\mu\nu}=m\psi^\mu,\quad\hat{p}^\mu\psi^\nu=m\aleph^{\mu\nu},$$

这样一来就和方程(6.1.3)的形式一样了。

对比*Proca*方程和*FKG*方程(6.1.5)不难发现，两者在形式上是高度相似的，甚至我们可以认为*FKG*方程就是*Proca*方程的其中一个分量方程。从赝矢量$\chi(2)$形式不难看到，此时$s=1$是最高自旋，则$s=0$是包含在里面的，并且对应了对称二秩旋量的偶宇称混合分量χ_{12}，这必然是一个标量。

回顾到*FKG*方程，这对应了$s=0$为最高自旋粒子，所以这个说法是成立的，*Proca*方程就是*FKG*方程的四维矢量形式。于是我们就可以用矢量方程的逻辑来处理，其解按照式(6.1.6)为

$$\psi^\mu=C^\mu e^{-ix^\gamma p_\gamma}=C^\mu e^{-i(Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}, \tag{6.5.4}$$

其中$(C^\mu)=\mathbf{C}$是平面波的四维振幅。同时，方程$\hat{p}^\mu\psi_\mu=0$代入解给出$p^\mu C_\mu=0$，也就是动量垂直于振幅。对于光子的情形，$p^\mu=k^\mu$, $k_\mu E_0^\mu=0$，的确是正交的，因此目前我们的结论是适配光子理论的。

这里我们需要强调，因为四维矢量$\boldsymbol{\psi}$可以是真矢量也可以是赝矢量，因此我们在计算分量时应该注意到其符号的选择。当然这一点在场的推导中不重要，因为基本都是平方式，但是在C, P, T变换中需要关注。后续我们仍然记旋量对应的不可约张量算符为位形算符。

6.6 Proca场论

现在我们来研究*Proca*场的二次量子化。按照我们的方案，我们应该先给出*Proca*场的经典场论模型，再计算出位形算符，最后用位形算符替换得出场算符。这里我们来确定其场论。

我们来确定场的*Lagrangian*，方便起见下文用抽象指标理论来记张量实体，我们用前几个英文字母比如a,b,c,d,e,f来表示，同样的实体用粗体给出。不难看出，*Proca*场明显的一个位形空间是

$$\mathscr{C}_{Proca}=\{(\boldsymbol{\psi}^a,\boldsymbol{\psi}^{a*})\},$$

其切丛表示为

$$\mathscr{TC}_{Proca}=\{(\boldsymbol{\psi}^a,\boldsymbol{\psi}^{a*},\partial_b\boldsymbol{\psi}^a,\partial_b\boldsymbol{\psi}^{a*})\},$$

于是*Lagrangian*表示为

$$\Lambda=\Lambda(\boldsymbol{\psi}^a,\boldsymbol{\psi}^{a*},\partial_b\boldsymbol{\psi}^a,\partial_b\boldsymbol{\psi}^{a*}). \tag{6.6.1}$$

当然我们还需要考虑到$i\partial_b\boldsymbol{\psi}^a=\hat{p}_\mu b\boldsymbol{\psi}^a\sim\boldsymbol{\aleph}^a_b$，因此事实上*Proca*场的切丛是

$$\mathscr{TC}_{Proca}=\{(\boldsymbol{\psi}^a,\boldsymbol{\psi}^{a*},\boldsymbol{\aleph}_{ab},\boldsymbol{\aleph}^*_{ab})\},$$

这里我们再次强调$\boldsymbol{\psi}^{a*}$和$\boldsymbol{\aleph}^*_{ab}$是和原旋量对应的四维矢量完全不同的两个量，旋量的共轭不是共轭的旋量，因此这里有四个独立的变量，于是按照微分几何的定义我们得到$\Lambda_{Proca}\in C^\infty(\mathscr{TC}_{proca})$。因为我们看到*Proca*方程也是波动方程，因此其关于切丛中的每项都可以对应到一个*Laplace*核

$$\mathcal{B}(\partial_i y)=\left|\partial_i y\partial^i y\right|,\quad \mathcal{B}(y)=m^2|y|^2,$$

对于共轭形式我们就放一起了。

假设这里考虑赝矢量形式，则按照式(6.2.6)不难得到

$$\Lambda_{Proca}=\mathcal{B}(\boldsymbol{\aleph}_{ab})-\mathcal{B}(\boldsymbol{\psi}^a)=K\boldsymbol{\aleph}^{ab}\boldsymbol{\aleph}^*_{ab}-m^2\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}^*_a,$$

这里K是适配系数，其出现的原因是因为$\boldsymbol{\aleph}_{ab}$混合项的缩并导致结果并非各向同性。为了确定这个系数，我们来计算奇内禀宇称态下的*Hamiltonian*。此时我们需要局部时空坐标系$(x^\mu)=(t,\mathbf{r})$，方便起见我们这里只考虑时间分量，也就是设$\partial_i\psi_0=0$。在此基础上我们有时空分解下的正则位形和反对称性的位形导数张量：

$$\begin{aligned}\left(\boldsymbol{\psi}\Big|_{\Sigma_t}\right)^a&=\psi^\mu(e_\mu)^a=\big(\psi^0(t),\psi^i(t)\big),\\ \left(\aleph\Big|_{\Sigma_t}\right)_{ab}&=\aleph_{\mu\nu}(\omega^\mu)_a(\omega^\nu)_b=\begin{pmatrix}\aleph_{00}(t)=0 & \aleph_{0i}(t)=-\aleph_{i0}\\ \aleph_{i0}(t)=\dfrac{1}{mi}\partial_0\psi_i & \aleph_{ij}(t)\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{6.6.2}$$

这里空间项$\aleph_{ij}$只有混合项。同时，我们计算$\aleph^{ab}$时空混合项的缩并：

$$-\aleph^{0i}\aleph^*_{0i}=\eta^{00}\eta^{ij}\aleph_{0i}\aleph^*_{0j}=-\frac{1}{m^2}\partial_0\psi^i\partial_0\psi^*_i. \tag{6.6.3}$$

由此写出相应的*Lagrangian*的时间偏导部分

$$\Lambda_{Proca}(\partial_0\psi_i)=K\eta^{ij}\big(\aleph_{0i}\aleph^*_{0j}+\aleph_{i0}\aleph^*_{j0}\big)=-\frac{2K}{m^2}\partial_0\psi^i\partial_0\psi^*_i,$$

并计算出相应的正则动量密度，注意根据定义其只和正则位形的时间偏导项有关，与是否为正则时间位形ψ^0无关，因此为

$$\varpi^i = \frac{\partial \Lambda_{Proca}}{\partial(\partial_0 \psi_i^*)} = -\frac{2K}{m^2}\partial_0\psi^i = \frac{2K}{mi}\aleph^{i0}, \tag{6.6.4}$$

因此对应的*Hamiltonian*的时间部分为

$$h(\boldsymbol{\varpi}) = \varpi^i\partial_0\psi_i^* + \varpi_i^*\partial_0\psi^i - \Lambda_{Proca} = -\frac{2K}{m^2}\partial_0\psi^i\partial_0\psi_i^* = -\frac{m^2}{2K}\varpi^i\varpi_i^*. \tag{6.6.5}$$

因为*Proca*场和*KG*场在形式上的相似性，因此我们选择让这里的系数和式(6.2.18)匹配，以保证最终的结果相匹配，于是我们得到$-2K = m^2$，也就是动能的系数为1。

于是我们最后得到*Proca*场的*Lagrangian*为

$$\Lambda_{Proca} = -\frac{m^2}{2}\boldsymbol{\aleph}^{ab}\boldsymbol{\aleph}_{ab}^* - m^2\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}_a^*, \tag{6.6.6}$$

若我们代入完整的反对称张量$\aleph_{i0}$可以得到正则动量密度为

$$\varpi^i = \frac{\partial \Lambda_{Proca}}{\partial(\partial_0 \psi_i^*)} = \partial_0\psi^i - \partial^i\psi^0 = mi\aleph^{0i}, \tag{6.6.7}$$

注意到其形式不变，这是符合我们预期的，因为其只和时间偏导项有关。因而我们最终求得完整的系统*Hamiltonian*密度为

$$\begin{aligned} h_{Proca} &= \varpi^i\partial_0\psi_i^* + \varpi_i^*\partial_0\psi^i - \Lambda_{Proca} \\ &= \varpi^i\varpi_i^* + \frac{m^2}{2}\aleph^{ij}\aleph_{ij}^* + m^2\psi^\mu\psi_\mu^* + \varpi^i\partial_i\psi_0^* + \varpi_i^*\partial^i\psi_0 = T_{00}^c. \end{aligned} \tag{6.6.8}$$

应该强调的是，对于赝矢量态我们要求是一样的形式，因为真矢量态和赝矢量态都对应了相同的粒子。当然因为赝矢量态的$\aleph_{ab}$并非反对称，因此纯时间项$m\aleph_{00} = \hat{p}^0\psi^0 = i\partial_0\psi^0$依旧存在。此时正则动量密度会多出一个时间分量$\varpi^0 = \partial_0\psi^0$，于是动能按常理写为$\delta^{\mu\nu}\varpi_\mu\varpi_\nu^*$。当然我们需要注意这里赝矢量是对称的，因此在对称化之后这一项会消除，可自行计算。

为了验证上述结果的准确性，我们来考虑电磁场。我们知道，电磁场的量子化给出自旋为1的光子，其所谓的波函数也就是旋量为四维势(5.3.6)，形式上是符合我们这里的平面波解的。因此，电磁波场就是一类特殊的*Proca*场，这里我们有$\boldsymbol{\psi}^a = \mathbf{A}^a$，而相应的相对论方程组给出$\boldsymbol{\aleph}_{ab} = \mathbf{F}_{ab}$，也就是电磁场张量。同时我们看到，条件$\hat{\mathbf{p}}^a\boldsymbol{\psi}_a = 0$变为$\partial_a\mathbf{A}^a = 0$，也就是电磁波规范，因此我们可以认为这个条件就是*Proca*场的规范。

对于光子，之前已经证明其质量为0，但是这里应区分*场质量*和*粒子质量*。虽然在*Lagrangian*中两项系数都出现了质量，但是对比*KG*场可以发现这里第一项以质量作为系数其实是因为我们没有以四维偏导给出，若写成同样的形式我们实际上有

$$\Lambda_{Proca} = -\frac{1}{2}\big(\partial^a\boldsymbol{\psi}^b - \partial^b\boldsymbol{\psi}^a\big)\big(\partial_a\boldsymbol{\psi}_b^* - \partial_b\boldsymbol{\psi}_a^*\big) - m^2\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}_a^* + \cdots,$$

这样一来两者形式上一致，不难看出第二项代表粒子。若我们用m_f和m_p来分别代表场和粒子质量，我们有

$$\Lambda_{Proca} = -\frac{m_f^2}{2}\boldsymbol{\aleph}ab\boldsymbol{\aleph}_{ab}^* - m_p^2\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}_a^*,$$

于是对于光子，$m_p=0$，同时若我们令$m_f=\dfrac{1}{2\sqrt{\pi}}$，取代换$\boldsymbol{\aleph}_{ab}=\mathbf{F}_{ab}$，并考虑到光子的真中性粒子特性使得其*Lagrangian*要减半，最后得到

$$\Lambda_{Proca}=-\frac{1}{2}\frac{1}{2\times 4\pi}\boldsymbol{\aleph}^{ab}\boldsymbol{\aleph}^{*}_{ab}=-\frac{1}{16\pi}\mathbf{F}^{ab}\mathbf{F}^{*}_{ab},\tag{6.6.9}$$

也就是电磁场的*Lagrangian*，即式(4.2.47)，注意到这里的系数均为负号。而方程

$$\hat{\mathbf{p}}^{b}\boldsymbol{\aleph}_{ab}=-m_p\boldsymbol{\psi}_a=0$$

给出$\partial_a\mathbf{F}^{ab}=0$，也就是第二对*Maxwell*真空方程组。其*Hamiltonian*可自行对比，这里就不重复了，最终一定可以得到相同的结果。

现在我们来看*Proca*场的正则能动张量。虽然上面求出了时间偏导项对应的正则动量密度，但是不难看到其计算是非常麻烦的，因此我们来重新审视一下*Lagrangian*。不难看到，如果我们将度规变为任意的*Riemann*形式$\boldsymbol{\eta}_{ab}\to\mathbf{g}_{ab}$，则我们事实上得到

$$\Lambda_{Proca}=\Lambda(g_{ab},\psi_a,\boldsymbol{\aleph}_{ab})=-\frac{m^2}{2}\mathbf{g}_{ab}\mathbf{g}_{cd}\boldsymbol{\aleph}_{ac}\boldsymbol{\aleph}^{*}_{bd}-m^2\mathbf{g}_{ab}\boldsymbol{\psi}_a\boldsymbol{\psi}^{*}_{b},\tag{6.6.10}$$

也就是说此时度规也可以被认为是一个位形，只是在目前的情形下我们的一切操作都是保度规的。但是我们不妨从一个更广义的角度来思考这个问题，比如先算上度规$\mathbf{g}_{ab}$的变分再令其为$\boldsymbol{\eta}_{ab}$。从一般性的角度，我们这里暂时不详细展开*Riemann*几何，方便起见我们只考虑关于纯度规的*Lagrangian*如下

$$\Lambda_{\mathbf{g}}=\Lambda(\mathbf{g}_{ab},\partial_c\mathbf{g}_{ab}),\tag{6.6.11}$$

可以证明，这里我们必然有$\partial_c\mathbf{g}_{ab}\neq 0$，而协变导数为$\boldsymbol{\nabla}_c\mathbf{g}_{ab}\equiv 0$。按照一般操作，我们对这两个位形取单参族和相应的变分为

$$\{\mathbf{g}_{ab}(\lambda)\mid\mathbf{g}_{ab}(0)=\mathbf{g}_{ab}\},\quad \delta g_{ab}=\partial_\lambda g_{ab}(\lambda)\Big|_{\lambda=0},$$
$$\{(\partial_c\mathbf{g}_{ab})(\lambda)\mid(\partial_c\mathbf{g}_{ab})(0)=\partial_c\mathbf{g}_{ab}\},\quad \delta(\partial_c\mathbf{g}_{ab})=\partial_c(\delta\mathbf{g}_{ab})=\partial_\lambda(\partial_c\mathbf{g}_{ab})(\lambda)\Big|_{\lambda=0}.$$

在*Riemann*几何下，我们可以证明对于变分场$\boldsymbol{\xi}^a$有方程：

$$\delta\mathbf{g}^{ab}=\boldsymbol{\nabla}^b\boldsymbol{\xi}^a+\boldsymbol{\nabla}^a\boldsymbol{\xi}^b,\tag{6.6.12}$$

其中$\boldsymbol{\nabla}_a$是协变导数，这里不展开了，方程$\delta\mathbf{g}^{ab}=0$也就是*Killing*方程。记$\mathbf{g}_{ab}$的行列式为$g=|\mathbf{g}_{ab}|$，可以证明在弯曲空间下，体积分为

$$S=\int\Lambda\sqrt{g}\mathrm{d}\Omega=\int\tilde{\Lambda}\mathrm{d}\Omega,$$

其中$\tilde{\Lambda}=\Lambda\sqrt{g}$是**标量密度**。此时其变分简单的计算给出

$$\delta\tilde{\Lambda}=\frac{\partial\tilde{\Lambda}}{\partial\mathbf{g}^{ab}}\delta\mathbf{g}^{ab}+\frac{\partial\tilde{\Lambda}}{\partial(\partial_c\mathbf{g}^{ab})}\delta\big(\partial_c\mathbf{g}^{ab}\big)=\left\{\frac{\partial\tilde{\Lambda}}{\partial\mathbf{g}^{ab}}-\partial_c\left(\frac{\partial\tilde{\Lambda}}{\partial(\partial_c\mathbf{g}^{ab})}\right)\right\}\delta\mathbf{g}^{ab},\tag{6.6.13}$$

这里我们默认边界项为0。我们在这里定义***Hilbert*能动张量**

$$\frac{1}{2}\tilde{\mathbf{T}}^{ab}_{H}=\frac{1}{2}\mathbf{T}^{ab}_{H}\sqrt{g}=\frac{\partial\tilde{\Lambda}}{\partial\mathbf{g}^{ab}}-\partial_c\left(\frac{\partial\tilde{\Lambda}}{\partial(\partial_c\mathbf{g}^{ab})}\right),\tag{6.6.14}$$

这是一个天生对称的张量，注意其要和正则能动张量区分。则我们再次省略边界项可以得到

$$\delta S=\int\frac{1}{2}\mathbf{T}^{ab}_{H}\delta\mathbf{g}_{ab}\sqrt{g}\mathrm{d}\Omega=\int\sqrt{g}\mathbf{T}^{ab}_{H}\boldsymbol{\nabla}_a\boldsymbol{\xi}_b\mathrm{d}\Omega=-\int\mathbf{T}^{ab}_{H\ ;a}\boldsymbol{\xi}_b\mathrm{d}\Omega=0.$$

不难看到这里又得到了守恒方程

$$\mathbf{T}_{H}^{ab}{}_{;a}=\boldsymbol{\nabla}_{a}\mathbf{T}_{H}^{ab}=0, \tag{6.6.15}$$

若代入$\mathbf{g}_{ab}=\boldsymbol{\delta}_{ab}$则有$\boldsymbol{\nabla}_{a}=\partial_{a}$，因此我们就回到了$\partial_{a}\mathbf{T}_{H}^{ab}=0$，其分量形式就是式(4.2.7)。但是我们这里再次强调，*Hilbert*能动张量不代表任何场的守恒荷，因为此守恒方程在坐标变换下有较大的改动。回到*Proca*场，这里我们有$\mathbf{g}_{ab}=\boldsymbol{\eta}_{ab}$，但此时$\eta=|\boldsymbol{\eta}_{ab}|=-1$，因此$\sqrt{g}=\sqrt{|g|}=\sqrt{-\eta}=1$，标量密度写为$\tilde{\Lambda}_{Proca}=\Lambda_{Proca}(\mathbf{g}_{ab})$。于是我们得到能动张量

$$\mathbf{T}_{ab}^{H}=\frac{2}{\sqrt{-\eta}}\frac{\partial\tilde{\Lambda}_{Proca}}{\partial\mathbf{g}^{ab}}=2\frac{\partial\Lambda_{Proca}}{\partial\boldsymbol{\eta}^{ab}}-\boldsymbol{\eta}_{ab}\Lambda_{Proca}, \tag{6.6.16}$$

若和式(4.2.6)做对比可以发现，在正则能动张量中事实上我们取代换$\partial_{a}\psi_{c}=\eta_{ac}$，对指标$c$缩并后就得到

$$\mathbf{T}_{c}^{ab}=\partial^{a}\boldsymbol{\psi}_{c}\frac{\partial\Lambda_{Proca}}{\partial\partial_{b}\boldsymbol{\psi}_{c}}-\boldsymbol{\eta}_{ab}\Lambda_{Proca}=2\frac{\partial\Lambda_{Proca}}{\partial\boldsymbol{\eta}^{ab}}-\boldsymbol{\eta}_{ab}\Lambda_{Proca}=\mathbf{T}_{ab}^{H}.$$

在局部坐标系下取时间分量就得到$T_{c}^{00}=\mathbf{T}_{c}^{ab}(\mathrm{d}x^{0})_{a}(\mathrm{d}x^{0})_{b}=h$，这是式(6.6.8)早就已知的结果，同样也可以验证其在电磁波场下的准确性，这里就不计算了。

现在我们来讨论*Proca*场的四维守恒流。回顾到*KG*场的四维流密度(6.2.14)，不难看出这里应该有

$$\mathbf{J}^{a}=i\big(\boldsymbol{\psi}^{b}\partial^{a}\boldsymbol{\psi}_{b}^{*}-\boldsymbol{\psi}_{b}^{*}\partial^{a}\boldsymbol{\psi}^{b}\big),$$

再根据上述代换$\partial^{a}\boldsymbol{\psi}^{b}=\boldsymbol{\aleph}^{ab}$我们就可以得到场的四维守恒流为

$$\mathbf{J}_{a}=i\big(\boldsymbol{\psi}^{b}\boldsymbol{\aleph}_{ab}^{*}-\boldsymbol{\psi}^{b*}\boldsymbol{\aleph}_{ab}\big), \tag{6.6.17}$$

不难看到在局部坐标系下它给出了场的守恒荷

$$Q=\int J_{0}\,\mathrm{d}V=i\int\left(\psi^{\mu}\aleph_{0\mu}^{*}-\psi^{\mu*}\aleph_{0\mu}\right)\mathrm{d}V=\int T_{0\mu}\xi^{\mu}\,\mathrm{d}V\,, \tag{6.6.18}$$

如果我们检查电磁场，则可以得到

$$Q=i\int\left(A^{\mu}F_{0\mu}^{*}-A^{\mu*}F_{0\mu}\right)\mathrm{d}V=i\int\left(A^{i}E_{i}^{*}-A^{i*}E_{i}\right)\mathrm{d}V\,.$$

如果我们将其作为实向量场处理，那么我们就能得到

$$Q=i\int\left(A^{i}E_{i}-A^{i}E_{i}\right)\mathrm{d}V\equiv0,$$

这一点在第5.5节中有提到，当时我们指出因为正交性

$$k^{\mu}F_{\mu\nu}=0,$$

因此如此构造的四维矢量是不存在的，这里我们也看到了类似的结论，其时间分量无法代表概率密度。如果我们将其作为复向量场处理，比如考虑电磁波场，取规范$\varphi=A^{0}=0$，那么我们有

$$E_{i}=-\partial_{t}A^{i}\exp\big\{i\big(k_{j}x^{j}-\omega t\big)\big\}\propto i\omega, \tag{6.6.19}$$

因此我们得到$Q\propto-\omega$，也就是说守恒荷为负数，其实际上没有物理含义，这是符合我们的结论的。

最后我们来讨论场的极化。之前在光子场中我们定义了单位四维复极化矢量$\mathbf{e}^{a}=(e_{0},\mathbf{e})$，其满足归一化条件：$\mathbf{e}^{a}\mathbf{e}_{a}^{*}=-1$，对于*Proca*场而言也是如此。但是我们需要注意到，对于一个非零质量的粒子，它

是存在静止参考系的，也就是说粒子是三维各向同性的，但因为光子是光速运动，并不存在静止参考系，因而光子的极化是双向的，但非零质量的粒子可以是三向的。这里我们具体研究一下。

先来看纯极化。对于光子，我们在前文中以螺旋性$\hat{h}$给定了其自旋关于动量方向上的极化分析，其本征值为$h=\pm 1$，其中$h=-1$对应左旋圆偏振，$h=1$对应右旋圆偏振，而且$h\neq 0$说明光子有动量。但是当时也指出，因为非零质量的粒子可以静止，因此螺旋性不完全守恒，但是我们也可以来分析其极化。首先，我们回顾螺旋性算符

$$\hat{h}=\frac{\hat{\mathbf{S}}\cdot\hat{\mathbf{p}}}{|\mathbf{p}|}=\hat{\mathbf{S}}\cdot\mathbf{n},\quad \mathbf{n}=\frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|},$$

从而螺旋性算符关于函数$\psi^{(h)}$的方程为

$$\hat{h}\psi^{(h)}=h\psi^{(h)}. \tag{6.6.20}$$

对于最高自旋的*Proca*场，我们可以取$\psi^{(h)}=\mathbf{e}^{(h)}$，此时方程(6.6.20)改写为

$$\hat{\mathbf{S}}\cdot\mathbf{n}\mathbf{e}^{(h)}=h\mathbf{e}^{(h)}. \tag{6.6.21}$$

类似于光子，我们以线偏振$\mathbf{e}^{(1)}$和$\mathbf{e}^{(2)}$构造局部三维正交标架场$\{\mathbf{e}^{(1)},\mathbf{e}^{(2)},\mathbf{n}\}$，则不难看出我们有$\hat{\mathbf{S}}\cdot\mathbf{n}=\hat{S}_3$，对于$S=1$的最高自旋粒子我们有$s_3=0/\pm 1$，因而方程有三个独立解

$$\mathbf{e}^{(\pm 1)}=\mp\frac{1}{\sqrt{2}i}(1,\pm i,0),\quad \mathbf{e}^{(0)}=i(0,0,1), \tag{6.6.22}$$

其中前两个解就是光子的两个圆偏振解(5.6.7)，体现了粒子的横波性，而第三个沿着传播方向的解就是非零质量粒子在相对静止参考系下的自旋表现，也就是纵波性，这和静电场的分解是相同的。于是我们看到螺旋性在这里的确不是一个守恒量，其和参考系的选择有关，

- 如果粒子相对于参考系静止，那么其螺旋性的本征值为0；
- 如果粒子相对参考系运动，那么那么其螺旋性的本征值为±1；
- 当然在确定参考系之后，螺旋性在参考系中是守恒。

在此基础上不难将其推广到四维形式，记为$\mathbf{e}^{(h)a}$，考虑到其归一性，则利用*Lorentz*群可以立马得出单位四维复极化矢量为

$$\mathbf{e}^{(0)a}=\left(\frac{|\mathbf{p}|}{m},\frac{E}{m}e^{(0)i}\right),\quad \mathbf{e}^{(\pm 1)a}=\left(\frac{|\mathbf{p}|}{m},\frac{E}{m}e^{(\pm 1)i}\right), \tag{6.6.23}$$

并且其满足四维正交条件

$$\mathbf{e}^a\mathbf{p}_a=0. \tag{6.6.24}$$

由此可以清楚的看到，光子作为光速运动的粒子，其不存在静止坐标系导致螺旋性是确定的，而普通粒子的螺旋性是相对于参考系定义的，这就是粒子手征的定义由来。但是我们后续会看到这里的螺旋性会给出悖论，所以在极化的处理上我们是需要一些额外内容的。

对于部分极化态，这里的处理和光子场依旧相同。引入极化密度矩阵式(5.6.14)，在此处式打开写为

$$\boldsymbol{\rho}_{ab}=a\boldsymbol{\eta}_{ab}+b\mathbf{e}_a\mathbf{e}_a^*, \tag{6.6.25}$$

其中a, b是正交系数，第一项是自然极化，第二项对应纯极化。代入式(6.6.23)可以得到纯态下的归一条件$\boldsymbol{\rho}_a^a=\mathrm{tr}(\boldsymbol{\rho}_{ab})=-1$，正交条件由式(6.6.24)给出$\mathbf{p}^a\boldsymbol{\rho}_{ab}=0$，于是我们解得最终结果为

$$\boldsymbol{\rho}_{ab}=-\frac{1}{3}\left(\boldsymbol{\eta}_{ab}-\frac{\mathbf{p}_a\mathbf{p}_b^*}{m^2}\right). \tag{6.6.26}$$

可以验证这个结果和光子场的结论是一致的，这里就不再过多赘述。这样的形式说明，偏振或者极化和粒子动量有关，因此这个矩阵元所代表的是动量表象下的旋量。这里我们这是简单的定性分析了极化内容，在量子电动力学中有更加具体的说明。

6.7 Proca场的二次量子化

现在我们来考虑场的二次量子化。

这里我们可以简单的认为，*Proca*场的位形算符是作为真中性粒子的光子场算符(5.3.9)，适配*KG*场算符(6.3.11)的结果。虽然在*KG*场已经分析过真中性粒子，但是当时并没有考虑极化，因为*KG*场没有极化可言。但对于*Proca*场我们需要考虑极化条件，因此最终的算符应对极化求和。为此我们给出按能量归一化的平面波解

$$\boldsymbol{\psi}^a_{(\alpha)}(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2E}}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}, \tag{6.7.1}$$

其中分量由单位四维极化矢量$\mathbf{e}^a_{(\alpha)}$给出，α代表了三个独立的偏振，类似前文中以四维势给出的光子的位形$\mathbf{A}^a_{\mathbf{k}} = \sqrt{\dfrac{2\pi\hbar}{\omega_{\mathbf{k}}}}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}$，区别在于光子$\alpha = 1,2$，而普通粒子$\alpha = 1,2,3$。此时按照光子场的结论，叠加系数也应该算上极化，因此写成$\left\{c_{\mathbf{p}(\alpha)}, c^*_{\mathbf{p}(\alpha)}\right\}$，算上相应的反粒子的系数$\left\{d_{\mathbf{p}(\alpha)}, d^*_{\mathbf{p}(\alpha)}\right\}$，我们给出位形的最终叠加形式：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\psi}^a &= \sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(c_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c} + d^*_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^{a*}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^c{\mathbf{p}_c}^*}\right),\\
\boldsymbol{\psi}^{a*} &= \sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(c^*_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^{a*}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c} + d_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}\right),
\end{aligned} \tag{6.7.2}$$

以及对应的位形算符

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{\psi}}^a &= \sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c} + \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^{a*}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^c{\mathbf{p}_c}^*}\right),\\
\hat{\boldsymbol{\psi}}^{a\dagger} &= \sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^{a*}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^a\mathbf{p}_a} + \hat{d}_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^a\mathbf{p}_a}\right).
\end{aligned} \tag{6.7.3}$$

在形式上它和*KG*场算符是一致的，只是算上了极化和相应的矢量性。关于这里的极化矢量，我们具体说明一下，按照*KG*场的叠加公式(6.3.5)，我们应该将动量按正负方向分开讨论，从而极化矢量理论上也应按动量分开。但是因为四维正交性(6.6.24)，所以极化方向和动量无关，因此我们不需要对$\mathbf{e}^a$分类。而对于费米子我们会看到本质的区别，详情参考第7.5节。

当然应该强调的是，在计算它们的对易子时，应该取分量算符而非矢量位形算符，具体我们在重整化后得到

$$\left[\hat{\boldsymbol{\psi}}^\mu, \hat{\boldsymbol{\psi}}^{\mu\dagger}\right] = 0, \tag{6.7.4}$$

否则按照矢量算符本体的话，其转置

$$\hat{\boldsymbol{\psi}}^{a\dagger} = \begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{0\dagger} & \hat{\boldsymbol{\psi}}^{1\dagger} & \hat{\boldsymbol{\psi}}^{2\dagger} & \hat{\boldsymbol{\psi}}^{3\dagger}\end{pmatrix}$$

是横向量，两者无法给出对易子，这是符合*Hamilton*体系的时空分离的要求的。后续我们依旧用张量本体算符来表示，但是需要注意在具体计算时默认应该用时空分量算符，这有这样才能保证其是*KG*场的玻色对易推广。

进一步的按照一般逻辑，我们可以得到场的各类算符如下，这里我们取质量归一化：

$$\begin{aligned}
&\hat{\boldsymbol{\aleph}}^{ab}=-i\Big(\hat{\mathbf{p}}^a\hat{\boldsymbol{\psi}}^b-\hat{\mathbf{p}}^b\hat{\boldsymbol{\psi}}^a\Big),\quad \hat{\Lambda}_{Proca}=-\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\aleph}}^{ab}\hat{\boldsymbol{\aleph}}^{\dagger}_{ab}-m^2\hat{\boldsymbol{\psi}}^a\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\dagger}_a,\\
&\hat{\mathbf{T}}^c_{ab}=2\frac{\partial\hat{\Lambda}_{proca}}{\partial\boldsymbol{\eta}^{ab}}-\boldsymbol{\eta}^{ab}\hat{\Lambda}_{proca},\quad \hat{\mathbf{J}}_a=i\Big(\hat{\boldsymbol{\psi}}^b\hat{\boldsymbol{\aleph}}^{\dagger}_{ab}-\hat{\boldsymbol{\aleph}}_{ab}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{b\dagger}\Big),\\
&\hat{H}_{Proca}=\hat{\boldsymbol{\varpi}}^i\hat{\boldsymbol{\varpi}}^{\dagger}_i+\frac{1}{2}\hat{\aleph}^{ij}\hat{\aleph}^{\dagger}_{ij}+m^2\hat{\psi}^{\mu}\hat{\psi}^{\dagger}_{\mu}+\hat{\boldsymbol{\varpi}}^i\partial_i\hat{\psi}^{\dagger}_0+\partial^i\hat{\psi}_0\hat{\boldsymbol{\varpi}}^{\dagger}_i=\hat{T}^c_{00}.
\end{aligned}\tag{6.7.5}$$

对于粒子和反粒子的占有数表述，相同的计算可以给出类似的结果，参考式(6.3.23)和(6.3.26)，这里我们只给出最终结论

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{p}(\alpha)}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\alpha)}+\hat{d}_{\mathbf{p}(\alpha)}\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\alpha)}+\hat{\mathbf{I}}\Big)\equiv\sum_{\mathbf{p}(\alpha)}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\alpha)}+\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big),\tag{6.7.6}$$

这里用到了重整化将真空能消去了，玻色对易关系依旧取做$\Big[\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big]=0$。这里注意能级$E_{\mathbf{p}}$和偏振是无关的，但是占有数$\hat{N}_{\mathbf{p}(\alpha)}$和偏振有关，体现为极化方向上的二次量子化。对于真中性粒子，其位形算符就是光子的算符(5.3.9)，具体计算后便能得出和前文相对应的电磁场*Lagrangian*算符

$$\hat{\Lambda}=-\frac{1}{16\pi}\hat{F}^{ab}\hat{F}^{\dagger}_{ab},\tag{6.7.7}$$

只需要注意到真中性粒子的*Lagrangian*需要在原基础上减半，以及配上相应的比例系数即可，就不具体计算了。对于场的荷，这里可以得出一个比较有意思的结论。之前提到对于光子场，$Q\propto-\omega$是负值，如果按照式(6.3.31)的结论可以得到

$$Q\sim-\omega\sum_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\alpha)}-\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big),\tag{6.7.8}$$

而其保持负数也就意味着我们必然有$\hat{N}_{\mathbf{p}(\alpha)}>\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\alpha)}$，即粒子的个数一定多于反粒子的个数，这是符合我们的直觉的。真实世界必然是由物质构成的，物质必然由粒子构成，反粒子到目前为止只是一种假设。当然实验证明了反物质的存在，比如正电子，但是它无法长久存在，最后一定会和电子湮灭，因而我们无法看到反粒子，具体细节这里不展开。

关于*Proca*场的*Bogoliubov*变换我们就不再重复叙述了，由于场的底层逻辑相较于*KG*场没有发生根本性的变化，所以具体的模式参考第6.3节即可。当然要注意的是，因为*Proca*场的位形是矢量，所以还需要加上极化，可以参考光子场模式。这里我们来重点分析电中性系统，因为电中性说明粒子和反粒子数量相等，因此可以不必区分$\hat{c}_{\mathbf{p}}$和$\hat{d}_{\mathbf{p}}$，完全按照原定义

$$\hat{d}_{\mathbf{p}}\to\hat{c}_{-\mathbf{p}},\quad \hat{d}^{\dagger}_{-\mathbf{p}}\to\hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}}$$

考虑即可。所以由式(6.3.34)继承的双能级模式在此时可以退化为单能级模式，同时考虑到场位形算符的形式(6.7.3)，电中性系统的*Bogoliubov*变换可以定义为

$$\hat{b}_{\mathbf{p}\alpha}=u_{\mathbf{p}\alpha}\hat{c}_{\mathbf{p}\alpha}+v_{\mathbf{p}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}\alpha},\quad \hat{b}^{\dagger}_{\mathbf{p}\alpha}=u^{*}_{\mathbf{p}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}\alpha}+v^{*}_{\mathbf{p}\alpha}\hat{c}_{-\mathbf{p}\alpha},\tag{6.7.9}$$

其中动量方向的选择是从对应的$\hat{d}_{\mathbf{p}}$算符改变而来，而粒子和反粒子的区分可以通过系数附带的极化判断，其在形式上和式(5.5.14)是十分类似的，但是动量的选择不同。自然的，上述变换的*Bogoliubov*条件就是简单的伪幺正性

$$\big|u_{\mathbf{p}\alpha}\big|^2-\big|v_{\mathbf{p}\alpha}\big|^2=1\implies u_{\mathbf{p}\alpha}=\exp(i\theta_1)\cosh r_{\mathbf{p}\alpha},\quad v_{\mathbf{p}\alpha}=\exp(i\theta_2)\sinh r_{\mathbf{p}\alpha}.\tag{6.7.10}$$

当然系统的算符矢量在形式上还是双能级形式的，这里写为

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}\alpha}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{p}\alpha}\\ \hat{c}_{-\mathbf{p}\alpha}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{p}\alpha}=\begin{pmatrix}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}\alpha}\\ \hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}\alpha}\end{pmatrix},\quad \mathbf{R}_{\mathbf{p}\alpha}(\hat{\mathbf{a}})=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}\alpha}\\ \hat{\mathbf{a}}^{\dagger}_{\mathbf{p}\alpha}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{p}\alpha}\\ \hat{c}_{-\mathbf{p}\alpha}\\ \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}\alpha}\\ \hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{p}\alpha}\end{pmatrix},$$

但系统的*Bogoliubov*变换矩阵可以写为非常简易的形式

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}\alpha}=\left(\begin{array}{cc:cc}u_{\mathbf{p}\alpha}&0&0&v_{\mathbf{p}\alpha}\\0&u_{\mathbf{p}\alpha}&v_{\mathbf{p}\alpha}&0\\ \hdashline 0&v^{*}_{\mathbf{p}\alpha}&u^{*}_{\mathbf{p}\alpha}&0\\v^{*}_{\mathbf{p}\alpha}&0&0&u^{*}_{\mathbf{p}\alpha}\end{array}\right),\tag{6.7.11}$$

也就是说系数矩阵$\mathbf{u}_{\mathbf{p}\alpha}$是对角的，$\mathbf{v}_{\mathbf{p}\alpha}$是斜对角的。其余内容均和光子场一样，这里不再说明。

我们也可以写成更简洁的形式，注意到*Bogoliubov*变换矩阵的对角性使得变换必定只涉及相对的产生和湮灭算符，我们定义***Nambu*基**为

$$\Psi_{\mathbf{k}}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k}}\\ \hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{k}}\end{pmatrix},\quad \Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}}=\begin{pmatrix}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}} & \hat{c}_{-\mathbf{k}}\end{pmatrix},\tag{6.7.12}$$

则*Bogoliubov*变换写为

$$\begin{pmatrix}\hat{b}_{\mathbf{k}}\\ \hat{b}^{\dagger}_{-\mathbf{k}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u_{\mathbf{k}} & v_{\mathbf{k}}\\ v^{*}_{\mathbf{k}} & u^{*}_{\mathbf{k}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k}}\\ \hat{c}^{\dagger}_{-\mathbf{k}}\end{pmatrix}=\tilde{\mathbf{\Gamma}}\Psi_{\mathbf{k}}.\tag{6.7.13}$$

可以证明这和式(6.7.9)是吻合的，事实上$\tilde{\mathbf{\Gamma}}$是普通*Bogoliubov*变换矩阵(6.7.11)的不可约形式，相当于只取了中间的一块。这样一来*Bogoliubov*变换就完全和单能级模型是一样的，此时*Hamiltonian*算符的二次型给出

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}}\Psi^{\dagger}_{\mathbf{k}}\tilde{\mathbf{Y}}\Psi_{\mathbf{k}},\tag{6.7.14}$$

不难想到$\tilde{\mathbf{Y}}$是能量二次型$\mathbf{Y}$的不可约形式，其余内容均不变。在这样的表述下，电中性系统的*Bogoliubov*变换和真中性系统的*Bogoliubov*变换形式上保持一致，比如光子场，从而能量$E_{\mathbf{p}}$就是$\tilde{\mathbf{Y}}$的双重简并本征值。这种针对电中性系统的纯单能级变换模型称为***Nambu*形式**，它可以极大的简化我们的运算。

当然此模型对于*KG*场的电中性系统也适用，但是电中性粒子的相互作用一般体现在所谓的“准粒子”上，而准粒子的相互作用一般以矢量位形的形式体现，因此我们将其归在*Proca*场中，具体的例子请参考第9.5节中关于声子的相互作用的计算。

最后我们来分析一下*Proca*场的C, P, T变换。

先来看电荷反演$\hat{C}$。和*KG*场一样，电荷反演代表了粒子和反粒子之间的交换，其关于算符作用的定义式为(6.4.13)。因此，后续两者二次量子化算符的替换我们就默认已经作用了电荷反演，下面的讨论就不仅仅只针对真中性粒子，对于任何粒子均有效。

其次来看宇称$\hat{P}$。在前文中提到，*Proca*场的二秩旋量对应了真矢量和赝矢量，在矢量分析的角度就是极矢量和轴矢量。按照定义对于三维空间的矢量有

$$\hat{P}\mathbf{v}^a(\mathbf{r}) = \mp\mathbf{v}^a(-\mathbf{r}),$$

其中取−是极矢量，取+是轴矢量。但是在过渡到四维时需要注意，因为在时空中矢量有类空和类时之分，对于类时矢量其时间分量v^0是真标量，而对于类空矢量其分量是时空倒换的，因此其时间分量是赝标量，综上我们有

$$\hat{P}\mathbf{v}^a(t,\mathbf{r}) = \big(\pm v^0, \mp\mathbf{v}\big)(t,-\mathbf{r}). \tag{6.7.15}$$

注意这里时间分量和空间分量的符号相反。对于*Proca*场，宇称同样也会诱导动量变号，于是我们这里回到了*KG*场的宇称，和式(6.4.4)所表达的内容是相同的，这里就不做过多的重复了。当然我们已经知道式中的替换已经作用了电荷反演，因此其是成立的。具体内容的参考第6.4节，这里重点关注粒子螺旋性。

我们知道，螺旋性h是粒子的自旋$\mathbf{S}$在动量$\mathbf{p}$方向上的投影，但是因为在宇称下动量会变号，所以此时$\hat{h}$的性质变得比较特殊。在宇称下，螺旋性的变换为

$$\hat{P}\hat{h} = \frac{\hat{\mathbf{S}}\cdot(-\hat{\mathbf{p}})}{|\mathbf{p}|} = -\hat{h}, \tag{6.7.16}$$

注意自旋和空间无关因此不变号。因而不难想到其本征值变换为$\hat{P}h = -h$，也就是要变号。这一点对于非零质量粒子是合理的，因为此时粒子的螺旋性值为$h = 0/\pm 1$，对于单位正交标架场$\big\{\mathbf{e}^{(1)},\mathbf{e}^{(2)},\mathbf{n}\big\}$，宇称会作用在波的振动平面$\Sigma = \mathrm{span}\big\{\mathbf{e}^{(1)},\mathbf{e}^{(2)}\big\}$给出平面反演，因此给出极化矢量的变换

$$\hat{P}\mathbf{e}^{(\pm1)} = \pm\frac{1}{\sqrt{2}i}(1,\mp i,0) = \mathbf{e}^{(\mp1)}, \quad \hat{P}\mathbf{e}^{(0)} = \mathbf{e}^{(0)}, \tag{6.7.17}$$

可以看到螺旋性确实变号了。而对于真中性粒子，在光子场中我们已经在式(5.6.9)中说明螺旋性$\hat{h}$是守恒量，也就是说真中性粒子的螺旋性不应该在宇称下变号。但是之前已经说过，这里的讨论对于任意的粒子均成立，因此我们就看到了光子场的悖论。

这个问题事实上源于螺旋性定义本身，通常的定义并没有区分粒子和反粒子，也就导致$\hat{h}$在形式上对于这两种粒子是一致的。但是我们知道，反粒子与粒子的运动是相反的，也就意味着他们的螺旋性必然相反，而真中性粒子可以等价为一对相同的粒子—反粒子系统，所以按照一般定义其螺旋性$h\equiv 0$，而这明显是不成立的。

于是我们来看*CP*联合变换。首先我们需要重新表述螺旋性，使得粒子和反粒子能同时出现在表达式中。形式上最简单的方法就是将粒子的动量$\mathbf{p}$替换为场的正则动量密度$\boldsymbol{\varpi}$，进而单位体积下给出

$$\hat{h} \sim \frac{\hat{S}_i\hat{\varpi}^i}{\varpi^i\varpi_i^*}. \tag{6.7.18}$$

注意这里并不是严格的等于，因为$\boldsymbol{\varpi}$并不是真正的粒子动量，具体的动量应该用正则能动张量以积分$p^i = \int T_c^{0i}\,\mathrm{d}V$给出，但是在目前的环境下我们认为两者形式上是等价的，因为可以证明最终结果算出来是相同的。同时我们也需要强调，这里的能动张量不能用上面介绍的*Hilbert*形式$\mathbf{T}_{ab}^H$，因为它不代表任何守恒律，自然也就不能给出守恒的动量，而且在狭义相对论下$\eta_{0i}=0$，自然的$T_{0i}^H = 0$。基于变换式(6.4.17)，

我们求出真矢量$\hat{\psi}^i$的变换为

$$\begin{aligned}\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\psi}^i &= \Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)}e^i_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}+\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\alpha)}e^{i*}_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c{}^*}\Big)\\ &=\sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big(-e^{i*}_{(\alpha)}\Big)e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c{}^*}+\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big(-e^i_{(\alpha)}\Big)e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}\Big)=-\hat{\psi}^i,\end{aligned}\tag{6.7.19}$$

这里使用到单位复极化向量$e^a_{(\alpha)}$的宇称为

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)e^i_{(\alpha)}=-e^{i*}_{(\alpha)},\tag{6.7.20}$$

可自行证明，这里的共轭是来自于复矢量的中心对称表述。注意到其时间分量有

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)e^0_{(\alpha)}=e^{0*}_{(\alpha)},\tag{6.7.21}$$

于是对于*Proca*场，我们得到位形算符的宇称为如下形式：

- 对于偶内禀宇称粒子，这是赝矢量，真分量是ψ^0，我们有

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\boldsymbol{\psi}}^a(t,\mathbf{r})=\Big(-\hat{\psi}^0,\hat{\psi}^i\Big)(t,-\mathbf{r}).\tag{6.7.22}$$

- 对于奇内禀宇称粒子，这是真矢量，对应的分量为ψ^i，我们有

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\boldsymbol{\psi}}^a(t,\mathbf{r})=\Big(\hat{\psi}^0,-\hat{\psi}^i\Big)(t,-\mathbf{r}).\tag{6.7.23}$$

总结下来为

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\boldsymbol{\psi}}^a(t,\mathbf{r})=\Big(\pm\hat{\psi}^0,\mp\hat{\psi}^i\Big)(t,-\mathbf{r}),\tag{6.7.24}$$

两个分量的符号是相反的，赝矢量就不证明了。于是按照定义式(6.6.7)，我们得到最高自旋粒子的赝矢量$\boldsymbol{\varpi}$的变换为

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\varpi}^i=\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\Big(\partial_0\hat{\psi}^i-\partial^i\hat{\psi}^0\Big)=\partial_0\hat{\psi}^i-(-\partial^i)(-\hat{\psi}^0)=\hat{\varpi}^i,\tag{6.7.25}$$

因此对于最高自旋粒子的螺旋性有

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{h}=\frac{\hat{S}_i\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\varpi}^i}{\varpi^i\varpi^*_i}=\hat{h}.\tag{6.7.26}$$

不难看到此时粒子的螺旋性在电荷与空间联合反演下是守恒的，是符合我们对于光子的认知的。对于其余情况，位形算符是真矢量，自然的其和普通变换别无二致，因而此时仍然是会变号的。下文中我们默认所讨论的都是最高自旋$s=s_{max}=1$的粒子。当然需要注意的是，这是非零质量的粒子处于、静止参考系下的特殊情况，其仍然可以在运动参考系下变号。

最后来看时间反演$\hat{T}$。按照定义(6.4.5)，动量在时间反演下也会变号，因而其形式上和宇称是一样的，只不过时间反演下动量是被迫变号。于是对于单位复极化赝向量$\mathbf{e}^a_{(\alpha)}$，我们仍然有变换

$$\Big(\hat{C}\hat{T}\Big)\mathbf{e}^a_{(\alpha)}=\Big(-e^{0*}_{(\alpha)},e^{i*}_{(\alpha)}\Big).\tag{6.7.27}$$

再次提醒我们这里讨论的是最高自旋粒子的赝矢量形式。因此类比式(6.4.9)，我们得到赝矢量对应的位形算符的变换为

$$\begin{aligned}\Big(\hat{C}\hat{T}\Big)\hat{\psi}^i&=\sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{c}^*_{-\mathbf{p}}e^i_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c{}^*}+\hat{d}_{-\mathbf{p}}e^{i*}_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c{}^*}\Big)=\psi^{i\dagger},\\ \Big(\hat{C}\hat{T}\Big)\hat{\psi}^0&=\sum_{\mathbf{p}\alpha}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{c}^*_{-\mathbf{p}}\Big(-e^0_{(\alpha)}\Big)e^{i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c{}^*}+\hat{d}_{-\mathbf{p}}\Big(-e^{0*}_{(\alpha)}\Big)e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c{}^*}\Big)=-\psi^{0\dagger}.\end{aligned}\tag{6.7.28}$$

总结下来为

$$\left(\hat{C}\hat{T}\right)\hat{\boldsymbol{\psi}}^a(t,\mathbf{r})=(-\hat{\psi}^{0\dagger},\hat{\psi}^{i\dagger})(-t,\mathbf{r}), \tag{6.7.29}$$

这和式(6.4.11)所表达的内容是一致的。此时不难看出极化密度矩阵的实部

$$S_{ab}=\frac{1}{2}(e_ae_b^*+e_a^*e_b)$$

是保持不变的，即$\hat{T}S_{ab}=S_{ab}$。同时，对于光子而言，其对应的两个*Stokes*参数ξ_1,ξ_3也保持不变。现在来考虑螺旋性的变换，利用式(6.7.29)我们求得最高自旋粒子的赝矢量$\boldsymbol{\varpi}$的变换为

$$\left(\hat{C}\hat{T}\right)\hat{\varpi}^i=-\partial_0\hat{\psi}^i-\partial^i\left(-\hat{\psi}^0\right)=-\hat{\varpi}^{i\dagger}, \tag{6.7.30}$$

也就是说动量在时间反演下会变号，这和空间反演的结论(6.7.25)是不同的。两者还有一个重要的区别，就是自旋的变换。我们知道，自旋$\mathbf{S}$是粒子的内禀属性，和空间无关，它对外表现应该是各向同性的，因此宇称不会改变自旋。但是我们并不知道自旋是否和时间有关，因此我们不能简单的推广宇称的结论，认为自旋在时间反演下不变。为了考虑这个问题，我们必须使用额外的条件来确定时间和空间反演的关联，这就是*CPT*定理。

回顾到*CPT*定理，我们在*KG*场中推导出了三者联合反演的结果为式(6.4.20)，以及相应的守恒律(6.4.22)。对于真中性粒子，其螺旋性也是守恒的，也就是$\left[\hat{h},\hat{H}\right]=0$，因而根据辛几何中的*Poisson*定理我们得到

$$\left[\hat{T}\hat{C}\hat{P},\hat{h}\right]=0\implies\left(\hat{T}\hat{C}\hat{P}\right)\hat{h}=\hat{h}. \tag{6.7.31}$$

这一点很容易证明，这里就不叙述了。因而我们看到，螺旋性关于*CPT*变换也是不变的，这一点对于任意粒子均成立。但是在式(6.7.26)中已经证明，螺旋性关于宇称是守恒的，于是我们自然的得到时间反演下螺旋性也守恒，即

$$\hat{T}\hat{h}=\hat{h}=\frac{\left(-\hat{S}_i\right)\left(-\hat{\varpi}^i\right)}{\varpi^i\varpi_i^*}. \tag{6.7.32}$$

因此，我们最终得到自旋在时间反演下的变换为

$$\hat{T}\mathbf{S}=-\mathbf{S}, \tag{6.7.33}$$

也就是说自旋会变号。这一结论虽然不是很直观，但是的确是合理的。若我们直接将自旋理解为宏观角动量，那么时间反演就是反向转动，角动量自然变号。并且我们需要强调这个现象不涉及粒子和反粒子的交换，因为时间反演不会改变粒子性质。当然这个解释并不正确，但足以帮助我们理解该现象。

其实上述结论我们在*KG*场的结尾处已经通过式(6.4.27)阐明了，此处只不过是将光子四维势的结论进一步推广到任意的$s=1$的粒子上。对于流密度我们也不做过多的计算了，其变换本质也和上述内容是类似的。当然我们依旧需要强调，此流密度对应的荷没有具体的物理含义，也就是在光子场中所提到的无法用场方程构造出一个不为零的流密度。这个问题在量子场论中有解答，这里不做说明。

6.8 最高自旋玻色子的二次量子化

前文中我们详细的了解了两个具体的玻色子系统：$s=0$和$s=1$的情况。这里我们对这两个例子做一个总结，并推广至任意的最高自旋玻色子。

首先我们看到，两类粒子的场方程都是波动方程，唯一不同的是零秩旋量对应了标量的波动方程

$$-\hat{\mathbf{p}}^a\hat{\mathbf{p}}_a\psi=-\Box\psi=m^2\psi,$$

二秩旋量对应了矢量的波动方程

$$-\hat{\mathbf{p}}^a\hat{\mathbf{p}}_a\boldsymbol{\psi}_b=-\Box\boldsymbol{\psi}_b=m^2\boldsymbol{\psi}_b.$$

这一点的来源是非常清晰的，相对论下能量必须满足方程$E^2=m^2+\mathbf{p}^2$，于是做量子化替换

$$E\to\hat{H}=i\partial_t,\quad \mathbf{p}\to\hat{\mathbf{p}}=-i\boldsymbol{\nabla}$$

必然得到波动方程。由于方程形式一致，因此它们的解也都是类似的，因而二次量子化的结果也都是类似的，这一点在*Proca*场的介绍中用到了大量的*KG*场的结论可以看到。因此，对于最高自旋玻色子而言，它的结论也完全可以照搬*Proca*场的结论。

其次，最高自旋玻色子的旋量一定是偶内禀宇称的，这就导致不同的自旋的旋量的性质不同，比如$s=0$的零秩旋量对应真标量ψ，而$s=1$的二秩旋量对应赝矢量$\boldsymbol{\psi}^a$。这一点并不会对整体的框架推导有任何影响，但是一定会影响系统的*CPT*变换，进而导致粒子的动力学性质发生变化。但是这里需要强调，*CPT*定理对于任意粒子均有效，无论自旋值。为了推广至任意的最高自旋玻色子，我们形式上给出判断n秩旋量$\chi\in\mathscr{T}^c_{d,\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$和$k$阶四维时空张量位形$\psi\in\mathscr{T}^r_f(\mathscr{M})$对应关系的步骤：

1、 首先计算χ的独立分量个数，根据定义最高自旋玻色子有$n=2s$，因此其独立分量个数为$2s+1=n+1$个；

2、 其次考虑这些独立分量能对应的k阶三维空间张量$\psi^i\in\mathscr{T}^r_f(\mathbb{R}^3),\ r+f=k$，这个三维张量一共有$3^k$个分量。但是因为$\chi$是偶内禀宇称的，因此$\psi^i$需要有一定的对称性，一般为全对称，并且它的迹满足一定条件。可以通过群论证明，这样的张量共有$2k+1$个独立分量，从而得到$k=s$。这样的张量称为**不可约张量**，其和旋转群的群表示论有关；

3、 最后，将这s阶三维空间张量推广为四维时空张量位形$\boldsymbol{\psi}^a\in\mathscr{T}^r_f(\mathscr{M})$，这里注意偶内禀宇称对应导致的时间和时空混合分量的标量是否是真的。

这里我们只是简单的对旋量和张量的对应关系做了简单的阐述，具体的细节请参考$SU(2)$的群表示论，这里不细究了。

最后，是粒子的极化。对于$s=0$粒子，其旋量对应标量位形，自然没有极化可言。但是对于$s\neq0$粒子，其不可约张量的极化是电磁波的推广，特别是二阶张量的极化本质上和引力波的极化是相同的。当然我们可以将标量看作一个单独的极化态，那么自然的$2s+1$个独立分量对应$2s+1$个独立极化态，也就是共有$2s+1$个独立复极化矢量，最终在计算旋量时需要对极化方向全部求和。

现在我们来考虑最高自旋玻色子的场。类似*KG*场和*Proca*场，其不可约张量位形$\boldsymbol{\psi}^a$可以通过四维速度$\mathbf{u}^a$扩充一阶，比如可以定义为$\boldsymbol{\aleph}^{ab}=\mathbf{u}^a\boldsymbol{\psi}^b$，注意这里位形$\boldsymbol{\psi}^a$的指标$a$代表了其所有的张量指标，在形式上写为$\boldsymbol{\psi}^a\equiv\boldsymbol{\psi}^{ab\cdots}_{e\cdots}$，并不是只能表示矢量。于是我们给出相对论方程组

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{p}}^a\boldsymbol{\psi}^b=m\boldsymbol{\aleph}^{ab}\implies\hat{\mathbf{p}}^a\boldsymbol{\psi}_a=0,\\ \hat{\mathbf{p}}^a\boldsymbol{\aleph}_{ab}=\hat{\mathbf{p}}^b(\mathbf{u}_a\boldsymbol{\psi}_b)=-m\boldsymbol{\psi}_a,\end{cases}\tag{6.8.1}$$

此方程组和式(6.5.2)在形式上是一样的，不难判断这就是*Proca*方程的推广。于是我们得出普适的波动方程为

$$-\hat{\mathbf{p}}^b\hat{\mathbf{p}}_b\boldsymbol{\psi}^a=-\Box\boldsymbol{\psi}^a=m^2\boldsymbol{\psi}^a. \tag{6.8.2}$$

按照式(6.7.1)此方程的能量归一化解为

$$\boldsymbol{\psi}^a_{(\alpha)}(\mathbf{p})=\frac{1}{\sqrt{2E}}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}, \tag{6.8.3}$$

其中$\mathbf{e}^a_{(\alpha)}$为复四维极化张量，满足归一化

$$\mathbf{e}^a_{(\alpha)}\mathbf{e}^*_{a(\alpha)}=-1.$$

这些都是上文中已经讨论出的结果。根据规范性方程$\hat{\mathbf{p}}^a\boldsymbol{\psi}_a=0$，不难得到$\mathbf{e}^a_{(\alpha)}\mathbf{p}_a=0$，也就是偏振垂直于传播。现在来考虑场的*Lagrangian*，虽然*Proca*场在形式上和*KG*场并非完全一致，但是我们仍然可以通过略去边界项来取为相同的结果，此处可以写作

$$\Lambda_{Proca}=-\partial^b\boldsymbol{\psi}^a\partial_b\boldsymbol{\psi}^*_a-m^2\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}^*_a,$$

可以验证略去的边界项是对四维流密度(6.6.17)的超曲面积分，和*KG*场的推导一样。这样一来两者在形式上保持一致，于是自然的我们就得到最高自旋玻色子的约化*Lagrangian*为

$$\Lambda=-\partial^b\boldsymbol{\psi}^a\partial_b\boldsymbol{\psi}^*_a-m^2\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}^*_a, \tag{6.8.4}$$

这是显而易见的。当然这里应当指出，此约化*Lagrangian*只能描述场的整体性质，其无法具体给出场的局部特征，这一点从$\partial_b\boldsymbol{\psi}_a$和$\boldsymbol{\aleph}_{ab}$这者之间的关系可以看出，局部上我们应该有$\Lambda=\Lambda(\boldsymbol{\psi}^a,\boldsymbol{\psi}^{a*},\boldsymbol{\aleph}_{ab},\boldsymbol{\aleph}^*_{ab})$，但明显这会比约化*Lagrangian*多出许多项，比如边界项

$$\partial^a\big(\boldsymbol{\psi}^b\partial_a\boldsymbol{\psi}^*_b\big),\quad \boldsymbol{\psi}^b\partial^a\partial_a\boldsymbol{\psi}^*_b$$

等。但是从*Proca*场的荷无物理意义可以看出，场的局部特征并不重要，因为场的内禀规范性可以消除这些局部性质，重要的是场所代表的粒子的性质，比如动量和电荷。基于此我们可以计算出场的正则动量密度

$$\varpi^*_\mu=\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial^0\boldsymbol{\psi}^\mu)}=-\partial_0\boldsymbol{\psi}^*_\mu,$$

从而可以给出*Hamiltonian*，就不计算了。可以预计的是，其形式上应该和*KG*场是一样的，但是值得强调的是符号问题。在*Proca*场中已经看到，导数前的符号是负号，而*KG*场是正号，这就导致*Hamiltonian*貌似并不同一。这一点其实是由$\boldsymbol{\psi}^a$的时空性质引起的，在经典力学下，导数给出动能项$T=(\partial_t\boldsymbol{\psi})^2$，但是这其实默认了$\boldsymbol{\psi}^a$是类时的。在相对论环境下，我们不能确保矢量$\boldsymbol{\psi}^a$的类时性，对于类空量在目前的度规约定下必然有$\boldsymbol{\psi}^a\boldsymbol{\psi}_a\leq0$，于是动能就对应负号，否则作用量无法取到最小。

场的二次量子化过程就不做重复了，先写出位形的叠加形式

$$\boldsymbol{\psi}^a=\sum_{\mathbf{p}(\alpha)}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(c_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}+d^*_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^{a*}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}\Big), \tag{6.8.5}$$

随后替换为二次量子化算符

$$\hat{\boldsymbol{\psi}}^a=\sum_{\mathbf{p}(\alpha)}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^a_{(\alpha)}e^{-i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}+\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\alpha)}\mathbf{e}^{a*}_{(\alpha)}e^{i\mathbf{x}^c\mathbf{p}_c}\Big), \tag{6.8.6}$$

然后依次替换到场的各种量中给出具体的算符形式，这里就一一不写出了，详情可以参考式(6.7.5)，主要给出重整化后的*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{p}(\alpha)}E_{\mathbf{p}}\Big(N_{\mathbf{p}(\alpha)}-\bar{N}_{\mathbf{p}(\alpha)}\Big),\quad \hat{N}_{\mathbf{p}(\alpha)}=\hat{c}_{\mathbf{p}(\alpha)}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\alpha)}. \tag{6.8.7}$$

对于场的荷，这里就不写出了，主要是注意其除了电荷以外并没有显著的物理意义。对于极化，螺旋性算符依然是一个很好的表征，但是还是要提醒非零粒子的螺旋性并不守恒，它依赖与参考系的选择。

关于场的CPT变换，我们能确定的是CPT定理依旧成立。当然在计算宇称和时间反演的时候我们需要注意张量的性质会导致符号选择的不同。之前我们是同时讨论了真张量和赝张量的变换，因为我们同时考虑了非最高自旋粒子。对于最高自旋粒子，我们只需要限定一个就好，基本的判断是$s=2k+1$的奇自旋对应赝张量，$s=2k$的偶自旋对应真张量，从而最终的符号上会有变化。但是这并不会影响到极化，自旋在时间反演下也同样会变号，这些都是通用的结论，不会随着自旋值的变化而变，我们后续在费米子系统中也会看到。

上述我们是形式上的分析了最高自旋玻色子的二次量子化，具体的粒子系统还需要具体分析，但是整体的分析思路是固定的，只是细节上有所不同。可以看到，因为玻色子无额外限制，因此其二次量子化的过程还是比较简单的，这也符合经典玻色子系统的结论，在量子场论中我们会看到相互作用就是依靠玻色子给出的。

7 相对论性自由费米子

前面我们介绍了玻色子系统的二次量子化理论，我们看到其基本是根据旋量建立的。因为光子的旋量及其二次量子化已经确定，所以整个玻色子体系的二次量子化只是光子场的简单推广。但是对于费米子体系，在非相对论体系下已经看到其和玻色子的差别，因此可以预计到其二次量子化过程也会非常不同。

于是按照惯例，我们来推广费米子系统。方便起见，这里仍然只考虑自由粒子，不考虑外场的影响。同样的取$c=\hbar=1$，并且后文中也从场的角度来分析。为了后续表述方便，我们先系统性的介绍四维旋量的一些基础概念，随后重点研究最简单的$s=\dfrac{1}{2}$费米子的情况。

7.1 四维旋量代数基础

前文中我们提到，四维旋量的共轭和四维旋量本身是两个不同类的旋量，它们的变换是不同的。前面我们只是简单的应用了这一内容，并没有给出其具体细节的推导。这里我们还是借助$s=\dfrac{1}{2}$的费米子的旋量来说明。

之前已经指出，第5.4节中给出的三维旋量的基本理论是三维旋转群的不可约表示，而四维旋量对应*Lorentz*群的不可约表示，在群论下有更广义的推导，这里就从比较直观的角度来说明。为了避免歧义，下文中统一用希腊字母α等来给出旋量的指标和抽象指标，英文字母仍然代表通常张量的抽象指标。

对于四维旋量$\boldsymbol{\chi}$本体，我们选择让其作为三维旋量的直接推广，这里简单回顾一下。对于$s=\dfrac{1}{2}$的费米子，有两个本征态

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle=\mathbf{e}_1,\quad \left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle=\mathbf{e}_2,$$

记由这两个态生成的基空间为$\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$，其形式上的对偶空间按记为$\bar{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\{\mathbf{e}^1,\mathbf{e}^2\}$，则旋量空间定义为他们的张量积，定义式为(5.4.11)，旋量的阶数称为它的秩。这两个线性空间之间的同态由辛形式给出：

$$\boldsymbol{\Omega}:\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\to\overline{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H}),$$

其矩阵形式写为

$$\Omega_{\alpha\beta}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},$$

这是一个反对称张量，控制了旋量指标的升降。旋量的秩由粒子的自旋值的两倍$2s$确定，共有$2s+1$个独立分量，其对应了一个s阶的不可约张量，这里s必然是整数。特别的，对称指标的缩并给出

$$\chi^{\alpha}_{\alpha}=\omega_{\alpha\beta}\chi^{\alpha\beta}=0,\quad \chi^{\alpha\beta}=\chi^{\beta\alpha},\quad \alpha=1/2.$$

上述构造和空间的维数事实上无关，因此四维旋量也遵循这些规则。但是对于其共轭$\boldsymbol{\chi}^*$，三维和四维有显著不同。旋量的基空间说明其可以生成幺正群$SU(2)$的表示，幺正保证了$SU(2)$是自共轭的，并且可以证明$SU(2)$和三维空间转动群$SO(3)$之间是同态的，所以三维旋量的共轭和三维旋量可以生成三维转动群的同一个表示。

但是对于*Lorentz*群$\mathscr{G}$，其在四维时空$\mathscr{M}$中事实上给出的是**伪转动 *Boost***。光速不变原理导致$\mathscr{M}$中距离

原点的弧长$t^2-\mathbf{r}^2=const$，这表现在三维空间就是绕原点的转动，但是这里的二次型给出的是减号，从而其转动函数和三维空间的转动函数是不同的。不难看到，这里取转动参数θ，则对于二维时空，在变换

$$t=\cosh\theta=\cos i\theta,\quad x=\sinh\theta=i\sin i\theta \tag{7.1.1}$$

下，我们得到$t^2-x^2=\cosh^2-\sinh^2=\cos^2-i^2\sin^2=1$，而其对应了三维虚转动角$i\theta$。所以我们可以认为，$Lorentz$群在时空中作用为转动群$SO(4)$，但是表现为空间虚转动群$SO(1,3)$，这样一来其不再和$SU(2)$同态，而是和$SL(2)$同态，且与$SU(2)\simeq SO(3)$的关系有所区别。

这里从几何的角度简单理解，$SU(2)$和$SO(3)$之间的同态可以等价为实球面到复平面的球极投影，之所以是同态是因为可以从相对的两端各自做投影；而$SO(4)$和$SL(2)$的同态是$Riemann$面到复平面的投影，由于$SL(2)$矩阵是非自共轭的，因而共轭和非共轭由两个不同的量控制。在表示论下，$SL(2)$对应的旋量的共轭和非共轭就是两类不同的表示的实现，具体就体现为复内积的非标量性。对于基础的一秩旋量χ^i，其复内积写为

$$\rho=\sum_\alpha\chi^\alpha\chi^{\alpha*}=\sum_i\langle\chi^\alpha|\chi^\alpha\rangle=\chi^1\chi^{1*}+\chi^2\chi^{2*}=A^0, \tag{7.1.2}$$

但这并非一个标量，它只是某四维矢量的时间分量，这一点在第5.5节末有提及。这就导致四维旋量的共轭并不是由旋量取酉变换得到，而是一个新的旋量，其在代数下可以写为$SO(4)=SL(2)\otimes\overline{SL}(2)$。这事实上可以从粒子的自旋看出，在四维时空中自旋需要依靠时空来确定，但其本身是三维矢量，因此在扩充过程中就产生了这个问题。

为了区分这两类旋量，我们以指标上加点$\dot\alpha$来记共轭旋量的指标，称为**带点指标**。若记基空间$\mathscr{T}_{\frac12}(\mathscr{H})$的共轭为$\mathscr{T}^*_{\frac12}(\mathscr{H})$，则带点指标定义为

$$\boldsymbol{\xi}^{\dot\alpha}=\boldsymbol{\chi}^{\alpha*}\in\mathscr{T}^*_{\frac12}(\mathscr{H}),\quad \boldsymbol{\xi}_{\dot\alpha}=\boldsymbol{\chi}^*_\alpha\in\bar{\mathscr{T}}^*_{\frac12}(\mathscr{H}). \tag{7.1.3}$$

这样一来，我们在记号上就完美的区分了这两类旋量，并且这不会改变我们之前已经表述的内容。这样的一组一秩旋量一般称为***Weyl*旋量**，以手征区分记为

$$\psi_L=\boldsymbol{\chi}^a=\begin{pmatrix}\chi^1\\ \chi^2\end{pmatrix},\quad \psi_R=\boldsymbol{\xi}^{\dot\alpha}=\begin{pmatrix}\xi^{\dot1}\\ \xi^{\dot2}\end{pmatrix}. \tag{7.1.4}$$

手征概念在第5.6节中有所提及，其算符为$\hat\iota$，对于光子有$\hat\iota=\hat h$，这里可以看到手征可以区分两个不同的四维旋量。为了方便以张量形式计算，下文还是以带点指标表示右手旋量，现在我们来详细研究一下该指标，关于手征的具体细节请参见第13.4.2节。

首先，带点指标的变换和不带点指标的变换相同，即写为

$$\boldsymbol{\Omega}_{\dot\alpha\dot\beta}\boldsymbol{\xi}^{\dot\beta}=\boldsymbol{\xi}_{\dot\alpha},$$

原因是辛形式Ω本身并不会受到基空间变化的影响。之前提到过，辛形式的来源是$Kähler$内积的虚部的度规，因此它对于旋量的形式并没有限制，自然的有共轭基空间的同构

$$\Omega:\mathscr{T}^*_{\frac12}(\mathscr{H})\to\bar{\mathscr{T}}^*_{\frac12}(\mathscr{H}). \tag{7.1.5}$$

当然，因为结构的不同，所以基空间和其共轭并没有同构关系，因而也不会出现$\omega_{\alpha\dot\beta}$这样的分量。当然考虑到归一化，我们得到

$$\left\langle\mathbf{e}_\alpha\middle|\mathbf{e}^\beta\right\rangle=\mathbf{e}_\alpha\cdot\mathbf{e}^{\beta*}=\delta^\beta_\alpha,$$

我们可以认为$\mathscr{T}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\sim\bar{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$，也就是说共轭旋量起到类似对偶矢量的作用，这一点和子流形理论中法向矢量可以用1-形式来理解是如出一辙的。

于是我们现在一共得到了四个基空间：

- 普通基空间$\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$及其对偶空间$\overline{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$，它们之间的同构为$\boldsymbol{\Omega}:\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\to\overline{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$；
- 共轭基空间$\mathscr{T}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$及其对偶空间$\bar{\mathscr{T}}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$，它们之间的同构为$\boldsymbol{\Omega}:\mathscr{T}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\to\bar{\mathscr{T}}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$；
- 共轭与非共轭之间没有同构关系，但是有替换关系$\mathscr{T}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\to\overline{\mathscr{T}}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$，体现为指标的替换

$$\chi_{\alpha}\to\eta^{\dot{\alpha}}.$$

因此四维旋量空间最终写为

$$\boldsymbol{\chi}\in\mathscr{T}^{s}_{r,\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\mathscr{T}^{(1)}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\otimes\mathscr{T}^{(2)*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\otimes\bar{\mathscr{T}}^{(3)*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\otimes\cdots\otimes\mathscr{T}^{(n)}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H}),\tag{7.1.6}$$

从而一个高秩的四维旋量可以同时拥有带点和不带点指标，也就是说它可以表现出共轭和非共轭性质并存的情况。比如二秩旋量用基矢量可以写为

$$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}}=\begin{pmatrix}\mathbf{e}^{1}\mathbf{e}^{1*}&\mathbf{e}^{1}\mathbf{e}^{2*}\\ \mathbf{e}^{2}\mathbf{e}^{1*}&\mathbf{e}^{2}\mathbf{e}^{2*}\end{pmatrix}.$$

其次，因为共轭和非共轭无关，所以带点和不带点指标可以随意互换，这里有$\boldsymbol{\chi}^{a\dot{b}}=\boldsymbol{\chi}^{\dot{b}a}$，也就是体现为比如$\mathbf{e}^{1}\otimes\mathbf{e}^{1*}=\mathbf{e}^{1*}\otimes\mathbf{e}^{1}$。这里我们可以看到，事实上两者在对角项上并不完全重合，这里给出

$$\mathbf{e}^{1}\mathbf{e}^{2*}=\mathbf{e}^{1*}\mathbf{e}^{2}=\mathbf{e}^{2}\mathbf{e}^{1*}=\mathbf{e}^{2*}\mathbf{e}^{1}$$

注意到复数乘积的共轭变换为$(z_1z_2)^{*}=z_1^{*}z_2^{*}$，我们得到四维旋量的共轭变换为

$$\boldsymbol{\xi}^{\dot{\alpha}\dot{\beta}}=\left(\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}\right)^{*},\tag{7.1.7}$$

也就是说指标的共轭变换和复数共轭变换是一样的，于是我们又看到$\chi^{1\dot{2}}=\chi^{2\dot{1}}$，也就是说带点指标的二秩旋量$\boldsymbol{\chi}^{a\dot{b}}$只有三个独立分量，推广到任意秩旋量可以认为指标是否带点不影响独立分量个数。

之前提到过，一个$2s$秩旋量等价于一个s阶的不可约张量，s是整数。这也就意味着，这种等价性只适用于玻色子，而不适用与费米子，因为费米子的自旋是半整数。可是在第3.3节中可以看到，事实上这两种粒子的二次量子化在波函数表述上是一致的，因此前文中的内容应该也适用于费米子。自然的我们就需要建立一种能连接半整数旋量和整数旋量的方法，这里从$s=\dfrac{1}{2}$的一秩旋量和$s=1$的二秩旋量入手。

对于一秩旋量，我们有两个共轭的量$\psi_L=\boldsymbol{\chi}^{\alpha},\quad\psi_R=\boldsymbol{\xi}_{\dot{\alpha}}$，一共四个独立分量；对于二秩旋量，我们相应的给出混合形式$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}\to\boldsymbol{\chi}^{\alpha}_{\dot{\beta}}$，一共三个独立分量，并对应了一个四维矢量$\boldsymbol{\psi}^{\alpha}$，一共四个独立分量。不难想到，如果我们能将这两个独立的一秩旋量以直积合并，那么它也能给出一个共四个独立分量的量，我们将其记为列矩阵形式

$$\boldsymbol{\zeta}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\chi^{1}\\ \chi^{2}\\ \xi_{\dot{1}}\\ \xi_{\dot{2}}\end{pmatrix}\in\mathscr{T}^{1}_{\dot{1},\frac{1}{2}}(\mathscr{H})=\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})\otimes\bar{\mathscr{T}}^{*}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H}),\tag{7.1.8}$$

于是我们看到$\boldsymbol{\zeta}$共四个独立分量，并且形似一个四维矢量，其所处空间和一个二阶张量并没有显著区别，可以认为$\mathscr{T}^1_{\dot{1},\frac{1}{2}} \sim \mathscr{T}^2_{0,\frac{1}{2}}$。从而我们可以说，对于一秩旋量和二秩旋量我们有关系

$$\boldsymbol{\zeta} \sim \boldsymbol{\psi}^a \sim \boldsymbol{\chi}^a_{\dot{b}} \longleftrightarrow \boldsymbol{\zeta} \sim \boldsymbol{\chi}^a \otimes \boldsymbol{\xi}_{\dot{b}} = \boldsymbol{\chi}^a_{\dot{b}}.$$

我们称合并体$\boldsymbol{\zeta}$为一个**一秩双旋量**，或者***Dirac*旋量**，是$s=\dfrac{1}{2}$粒子的基本旋量表述，同时也是*Lorentz*群的不可约表示的基。

事实上，对于三维旋量，因为我们有$\boldsymbol{\chi} = \boldsymbol{\chi}^* = \boldsymbol{\xi}$，所以*Dirac*旋量也就只有两个独立分量，化为基本的一秩旋量，并生成$SO(3) \sim SU(2)$群的二维表示。而对于四维旋量，因为其可分解为两个$SL(2)$群直和，所以此处对于一秩旋量必然有$2\times 2 = 4$维表示，形式上对应了四维矢量，而能满足这一条件的也就只有构造*Dirac*旋量。一般而言，$\boldsymbol{\chi}^* \neq \boldsymbol{\xi}$，这是两个独立的四维旋量，从而一秩双旋量的四个分量是独立的，只有在特殊情况下二者才相等。

当然这一结论也能推广至任意旋量上，包括偶数秩旋量。比如对于$s=1$的二秩旋量$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}$，我们有共轭旋量$\boldsymbol{\xi}^{\dot{\alpha}\dot{\beta}}$，它们构成了二秩双旋量。但是需要注意到形式的问题，二秩旋量作为一个方阵，其直积也只能构造方阵，而不是直接类似*Dirac*旋量的列矩阵，比如我们可以构造

$$\boldsymbol{\aleph}^{AB} \equiv \begin{pmatrix} \boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\xi}_{\dot{\alpha}\dot{\beta}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \chi^{11} & \chi^{12} & 0 & 0 \\ \chi^{21} & \chi^{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \xi_{\dot{1}\dot{1}} & \xi_{\dot{1}\dot{2}} \\ 0 & 0 & \xi_{\dot{2}\dot{1}} & \xi_{\dot{2}\dot{2}} \end{pmatrix}.$$

这明显是一个四维方阵，类比一秩双旋量其可以表示为一个四秩旋量

$$\boldsymbol{\aleph}^{AB} \sim \boldsymbol{\zeta}^{\alpha\beta}{}_{\dot{\gamma}\dot{\delta}} = \boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta} \otimes \boldsymbol{\xi}_{\dot{\gamma}\dot{\delta}},$$

在*Proca*场中就体现为二阶四维反对称张量$\boldsymbol{\aleph}^{AB} = u^A\psi^B - u^B\psi^A$。当然这里应该理解为是两个共轭的四维矢量的张量积，若记$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}$对应的四维矢量为$\boldsymbol{\psi}^A$，则有$\boldsymbol{\aleph}^{AB} = \boldsymbol{\psi}^A \otimes \left(\boldsymbol{\psi}^B\right)^*$。当然从矩阵的角度，为了使维数成立，这里$\left(\boldsymbol{\psi}^B\right)^*$得是横矩阵，也就是说事实上我们有

$$\left(\boldsymbol{\psi}^B\right)^* = \boldsymbol{\psi}^{B\dagger}, \tag{7.1.9}$$

这是转置共轭，这一点在之后还会看到，用张量代数也可以理解。其对应的张量是反对称这一点也很好理解，每个二秩旋量共三个独立分量，则$\boldsymbol{\aleph}$共$3+3=6$个独立分量，这也是二阶四维反对称张量的独立分量个数。这其实就是两个*Lorentz*群的等价不可约表示，之前在*Proca*场中已经展示过，这里就不重复了。

最后我们简单总结一下任意秩四维旋量和四维张量之间的一般对应关系。对于一个$n=2s$秩四维旋量$\boldsymbol{\chi}$，其共轭对应一个新n秩四维旋量$\boldsymbol{\xi}$，两者合并为一个n秩双旋量

$$\boldsymbol{\aleph} = \boldsymbol{\chi} \otimes \boldsymbol{\xi},$$

它等价于一个$2n$秩四维旋量$\boldsymbol{\zeta}$。于是按照一般张量代数结论，在形式上其必然对应了一个n阶四维张量，这里$n=2s$要求为整数。我们看到，任意自旋值的粒子均有类似的对应，其并不限于玻色子，对于费米子同样有效。

当然必须要指出双旋量仍然是一个旋量，和张量只是形式上的等价，比如*Dirac*旋量并不能指定其时间和空间分量，真正的对应关系还是仅限于玻色子。这就是*Lorentz*群$\mathscr{G}$的等价不可约表示的一个直观的理解，这里我们不细究。以旋量为主要表述的理论称为**旋量表象 *Spinor Formalism***，而以旋量对应的不可约张量为主体的称为**等价张量表象 *Equivalent Tensor Formalism***，我们已经看到玻色子采用的是等价张量表象，而在费米子系统下我们更多的使用旋量表象，后续会解释原因。

当然，上述对应只是一种方法论，在具体应用中并不会完全的使用这种方法，因为大多数时候其不能给出我们想要的内容。比如零秩旋量ψ，若考虑零秩双旋量(ψ,ξ^*)，那我们只能得到标量$\psi\xi^*$，这不能让我们得到*KG*场的任何信息。再比如三秩旋量χ^{abc}，考虑三秩双旋量则会得出一个六秩旋量，对应一个三阶张量64个分量，共$4+4=8$个独立分量，如果直接按此计算会非常复杂，这一问题我们后续会解决。因此，作为最高自旋玻色子的对应的推广，后续我们依然还是要具体问题具体分析。

7.2 特殊四维旋量的张量对应

上面我们形式化的介绍了四维旋量的一些基础代数内容，这里我们着重研究一秩旋量和二秩旋量与张量的对应关系。

为了后续表述方便，我们先回顾一下三维自旋算符$\hat{\mathbf{S}}$关于一秩旋量$\psi=\begin{pmatrix}\mathbf{e}_1\\ \mathbf{e}_2\end{pmatrix}$的矩阵元，这里直接用基表示分量，方便后续表述。在直角坐标系(x,y,z)下，自旋分量按照第3.1节的定义写为

$$\hat{\mathbf{S}}=(\hat{S}_x,\hat{S}_y,\hat{S}_z),$$

并满足式(3.1.4)的勾股定理

$$\hat{S}_x^2+\hat{S}_y^2+\hat{S}_z^2=\hat{\mathbf{S}}^2$$

以及对易关系

$$\left[\hat{S}_i,\hat{S}_j\right]=i\epsilon_{ijk}\hat{S}^k,$$

其中ϵ_{ijk}是置换张量。类似谐振子模型，我们同样可以引入阶梯算符

$$\hat{S}_\pm=\hat{S}_x\pm i\hat{S}_y,$$

从而使得$\hat{\mathbf{S}}^2=\hat{S}_+\hat{S}_-+\hat{S}_z^2-\hat{S}_z$。具体细节我们就不展开了，可以参考任意的量子力学教材。对于一秩旋量，这里我们仅给出结果：

$$\begin{aligned}&\hat{S}_z\mathbf{e}_1=\frac{1}{2}\mathbf{e}_1,\quad \hat{S}_z\mathbf{e}_2=-\frac{1}{2}\mathbf{e}_2\\ &\hat{S}_+\mathbf{e}_2=\mathbf{e}_1,\quad \hat{S}_-\mathbf{e}_1=\mathbf{e}_2,\quad \hat{S}_+\mathbf{e}_1=\hat{S}_-\mathbf{e}_2=0.\end{aligned}\tag{7.2.1}$$

再考虑到$\hat{S}_x=\frac{1}{2}\left(\hat{S}_++\hat{S}_-\right),\quad \hat{S}_y=\frac{1}{2i}\left(\hat{S}_+-\hat{S}_-\right)$，则我们得到

$$\hat{S}_x\mathbf{e}_1=\frac{1}{2}\mathbf{e}_2,\quad \hat{S}_x\mathbf{e}_2=\frac{1}{2}\mathbf{e}_1,\quad \hat{S}_y\mathbf{e}_1=\frac{i}{2}\mathbf{e}_2,\quad \hat{S}_y\mathbf{e}_2=\frac{-i}{2}\mathbf{e}_1.$$

于是我们得到$\hat{\mathbf{S}}$的分量的矩阵元，这里用矩阵给出

$$\hat{S}_x=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \hat{S}_y=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \hat{S}_z=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.\tag{7.2.2}$$

我们定义**Pauli矩阵**以及对应的**Pauli自旋算符**为

$$\hat{\sigma}_x=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \hat{\sigma}_y=\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},\quad \hat{\sigma}_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\quad \hat{\boldsymbol{\sigma}}=\big(\hat{\sigma}_x,\hat{\sigma}_y,\hat{\sigma}_z\big), \tag{7.2.3}$$

则自旋算符关于一秩旋量的矩阵元可以简写为

$$\hat{\mathbf{S}}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}},\quad \big[\sigma_i,\sigma_j\big]=2i\epsilon_{ijk}\sigma^k. \tag{7.2.4}$$

事实上，*Pauli*矩阵$\boldsymbol{\sigma}$是三维旋转群的生成元，这里不过多涉及。利用$\boldsymbol{\sigma}$，我们可以给出旋量与矢量之间的具体对应关系表达式，这里从三维开始推广至四维。这里我们不难计算出$\boldsymbol{\sigma}$满足的反对易关系：

$$\sigma_i\sigma_j+\sigma_j\sigma_i=\big[\sigma_i,\sigma_j\big]_+=2\delta_{ij}\mathbf{I}_2, \tag{7.2.5}$$

这一点和经典费米子的二次量子化算符的反对易式(3.3.12)是类似的。并且我们还可以计算出*Pauli*矩阵的乘积为

$$\sigma_i\sigma_j=i\epsilon_{ijk}\sigma^k+\delta_{ij}, \tag{7.2.6}$$

其中ϵ_{ijk}是三维置换张量，这个性质可以从角动量算符验证，此处请读者自行证明。利用*Pauli*矩阵，我们还可以将式(5.6.17)写为

$$\rho_{\mu\nu}=\sum_{m,n=1}^{2}\boldsymbol{\Theta}^{mn}e_\mu^{(m)}e_\nu^{(n)},\quad \boldsymbol{\Theta}^{mn}=\frac{1}{2}(1+\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{\sigma}),$$

其中$\boldsymbol{\xi}=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$是*Stokes*矢量，$e_\mu^{(m)}$是两个四维线极化矢量。这样一来，我们就通过旋转确定了极化，这种表示在下文中亦有体现。

对于三维旋量，一个二秩旋量$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}$对应一个三维矢量$\mathbf{A}^a$。这种对应关系可用坐标变换理解：*Pauli*矩阵可以认为是矢量的逆变系数，而各分量矩阵就对应了相应坐标的变换。比如我们考虑坐标变换

$$(x,y,z)\to(x',y',z'),$$

我们有$\hat{\sigma}_x(x,y,z)=(x',y,z)$，当然这只是形式上的等式，不代表任何具体含义。但是矢量本体在坐标变换下不变，因此对应关系给出在*Pauli*矩阵下保$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}$的$\mathbf{A}^a$。利用式(7.2.3)不难求得以下结论

$$\hat{\sigma}_z\boldsymbol{\chi}=\begin{pmatrix}\chi^{11}&\chi^{12}\\-\chi^{21}&-\chi^{22}\end{pmatrix},\quad \hat{\sigma}_x\boldsymbol{\chi}=\begin{pmatrix}\chi^{21}&\chi^{22}\\\chi^{11}&\chi^{12}\end{pmatrix},\quad \hat{\sigma}_y\boldsymbol{\chi}=\begin{pmatrix}-i\chi^{21}&-i\chi^{22}\\i\chi^{11}&i\chi^{12}\end{pmatrix}.$$

对于z坐标，明显保持不变的分量是$\chi^{12}=\chi^{21}$，因此我们取$A_z\propto\chi^{12}$。对于x,y，我们可以利用$\hat{S}_\pm$来简化，定义相应的两个矩阵

$$\hat{\sigma}_+=\hat{\sigma}_x+i\hat{\sigma}_y=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\quad \hat{\sigma}_-=\hat{\sigma}_x-i\hat{\sigma}_y=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},$$

自然的我们得到

$$\hat{\sigma}_+\boldsymbol{\chi}=\begin{pmatrix}\chi^{21}&\chi^{22}\\0&0\end{pmatrix},\quad \hat{\sigma}_-\boldsymbol{\chi}=\begin{pmatrix}0&0\\\chi^{11}&\chi^{12}\end{pmatrix}.$$

既然χ^{12}对应A_z，则按照分量对应关系，我们取$\chi^{22}\propto\big(A_x+iA_y\big),\quad \chi^{11}\propto-\big(A_x-iA_y\big)$，这里取负号是因为在$\hat{\sigma}_z$下两者变化相反。在考虑归一化之后，反解可以得出对应关系为

$$A_x=\frac{1}{2}\big(\chi^{22}-\chi^{11}\big),\quad A_y=\frac{1}{2i}\big(\chi^{22}+\chi^{11}\big),\quad A_z=\frac{1}{2}\big(\chi^{12}+\chi^{21}\big). \tag{7.2.7}$$

按照这一形式我们来计算矢量的模

$$\begin{aligned}|\mathbf{A}|^2 = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2 &= \frac{1}{4}\Big\{(\chi^{22}-\chi^{11})^2 - \big(\chi^{22}+\chi^{11}\big)^2 + \big(\chi^{12}+\chi^{21}\big)^2\Big\}\\ &= \frac{1}{2}\Big(-\chi^{22}\chi^{11} + \big(\chi^{12}\big)^2 + \chi^{12}\chi^{21}\Big),\end{aligned}$$

利用辛形式下降指标

$$\boldsymbol{\chi}_{\alpha\beta} = \boldsymbol{\Omega}_{\alpha\gamma}\boldsymbol{\Omega}_{\beta\delta}\boldsymbol{\chi}^{\gamma\delta},$$

代入前式我们最终得到

$$2|\mathbf{A}|^2 = \boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}\boldsymbol{\chi}_{\alpha\beta}, \quad \boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}\boldsymbol{\chi}_{\alpha\gamma} = \boldsymbol{\delta}^{\beta}_{\gamma}|\mathbf{A}|^2. \tag{7.2.8}$$

具体计算这里不展开了，现在我们考虑分量和$\boldsymbol{\sigma}$的关系。观察上式可以注意到，其所涉及的量在$\boldsymbol{\sigma}$的作用下全部都是混合项，并不涉及主轴项，因此我们考虑对相应的矩阵取反对称化$\mathscr{A}_2$。比如对于A_z，可以计算出我们有

$$\mathscr{A}_2(\hat{\sigma}_z\boldsymbol{\chi})^{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\Big\{(\hat{\sigma}_z\boldsymbol{\chi})^{\alpha\beta} - (\hat{\sigma}_z\boldsymbol{\chi})^{\beta\alpha}\Big\} = \begin{pmatrix} 0 & A_z \\ -A_z & 0 \end{pmatrix},$$

可自行验证。类似的我们得到其余两个分量有

$$\mathscr{A}_2(\hat{\sigma}_x\boldsymbol{\chi}) = \begin{pmatrix} 0 & A_x \\ -A_x & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathscr{A}_2\big(\hat{\sigma}_y\boldsymbol{\chi}\big) = \begin{pmatrix} 0 & A_y \\ -A_y & 0 \end{pmatrix}.$$

这里我们略去了矩阵的抽象指标。不难看到，这里相应的$\boldsymbol{\sigma}$分量对应了矢量的分量，并且其分布呈现矩阵数乘

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{A} \\ -\mathbf{A} & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}\boldsymbol{\Omega}_{\alpha\beta}$$

的形式，而后者正是辛形式$\boldsymbol{\Omega}_{\alpha\beta}$。于是我们得出用$\boldsymbol{\sigma}$表示的矢量为

$$\mathbf{A}_a = \mathscr{A}_2(\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a\boldsymbol{\chi})^{\alpha\beta}\boldsymbol{\Omega}_{\alpha\beta} = \mathrm{tr}\{\mathscr{A}_2(\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a\boldsymbol{\chi})\}. \tag{7.2.9}$$

这就是三维二秩旋量和三维矢量之间对应关系的具体表达式，同时可以证明，若令二秩旋量为一个一秩旋量和其共轭的张量积，也即$\boldsymbol{\chi} = \boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\psi}^*$，则自旋均值为

$$\langle\mathbf{S}\rangle = \boldsymbol{\psi}^*\hat{\boldsymbol{\sigma}}\boldsymbol{\chi}, \tag{7.2.10}$$

留作练习。现在我们将其推广至四维旋量和四维矢量。

在四维下情况稍微有点复杂，因为上一小节提到，二秩四维旋量和一个一秩双旋量同时对应四维矢量，因此这两者之间也得有一定的关联。其次，*Pauli*矩阵只有三分量，这是我们从三维角度得到的，它不存在第四个分量，因此若直接推广式(7.2.9)是不行的。但是因为*Pauli*矩阵的矢量性，我们完全可以按照四维矢量的思路来构造一个四维形式的*Pauli*矩阵，时空分离下写作

$$\boldsymbol{\sigma}^A = \big(\sigma^0, \boldsymbol{\sigma}^a\big), \quad \boldsymbol{\sigma}_A = (\sigma_0, -\boldsymbol{\sigma}_a = -\boldsymbol{\sigma}^a). \tag{7.2.11}$$

根据内积性质，我们在形式上得到

$$\boldsymbol{\sigma}^A\boldsymbol{\sigma}_A = \sigma_0^2 - \boldsymbol{\sigma}^a\boldsymbol{\sigma}_a \sim \mathbf{I}_2, \tag{7.2.12}$$

而通过计算不难得到三维*Pauli*矩阵的内积为

$$\boldsymbol{\sigma}^a\boldsymbol{\sigma}_a = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 = 3\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

因此我们得到结论$\sigma_0^2 \sim \mathbf{I}_2$，也就是说其必然是一个二阶矩阵，并且平方给出单位矩阵。同时将反对易式(7.2.5)推广至时间分量可以得到

$$2\sigma_0^2 = 2\delta_{00}\mathbf{I}_2 \implies \sigma_0^2 = \mathbf{I}_2, \quad \sigma_0\sigma_i + \sigma_i\sigma_0 = 0. \tag{7.2.13}$$

假设我们记

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R},$$

则根据反对易关系(7.2.13)我们得到方程组

$$\begin{cases} a^2 + bc = d^2 + bc = 1, \\ b + c = b - c = a - d = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} b = c = 0, \\ a = d = 1. \end{cases}$$

于是我们得到四维形式的*Pauli*矩阵$\boldsymbol{\sigma}^A$为

$$\sigma^0 = \sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}_2, \quad \boldsymbol{\sigma}^A = (\mathbf{I}_2, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z).$$

由此我们就可以推广式(7.2.9)，得到四维矢量为

$$\mathbf{A}^A = \big(A^0, \mathbf{A}^a\big) = \mathrm{tr}\big\{\mathscr{A}_2\big(\hat{\boldsymbol{\sigma}}^A\boldsymbol{\chi}\big)\big\} : \begin{cases} \mathbf{A}^a = \mathrm{tr}\{\mathscr{A}_2(\hat{\boldsymbol{\sigma}}^a\boldsymbol{\chi})\}, \\ \mathbf{A}_0 = \mathrm{tr}\{\mathscr{A}_2(\hat{\sigma}_0\boldsymbol{\chi})\} = \mathrm{tr}(\boldsymbol{\chi}), \end{cases} \tag{7.2.14}$$

时间项用到了旋量本身的反对称性。这里我们同样可以反解出旋量关于矢量的表达式：

$$\boldsymbol{\chi}_\beta^\alpha = \boldsymbol{\Omega}^{\alpha\gamma}\boldsymbol{\chi}_{\beta\gamma} = \mathbf{A}^A\big(\boldsymbol{\sigma}^B\big)_\beta^\alpha\delta_{AB} = \mathbf{A}^a(\boldsymbol{\sigma}_a)_\beta^\alpha + A^0(\mathbf{I}_2)_\beta^\alpha. \tag{7.2.15}$$

具体计算就不给出了。根据三维形式的结论(7.2.8)，这里四维矢量的模应该给出

$$\boldsymbol{\chi}_{\alpha\dot\beta}\boldsymbol{\chi}^{\gamma\dot\beta} = \delta_\alpha^\gamma\mathbf{A}^A\mathbf{A}_A \implies \boldsymbol{\chi}_{\alpha\dot\beta}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot\beta} = 2\mathbf{A}^A\mathbf{A}_A, \tag{7.2.16}$$

自然的在我们目前的*Lorentz*度规下对于协变形式的空间部分要变号。同时前面我们提到，逆变带点指标和协变指标是对等的，这是由归一化决定的，因此我们在这里给出纯逆变和纯协变的旋量形式

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\chi}_\beta^\alpha \to \boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot\beta} &= \mathbf{A}^a\boldsymbol{\sigma}_a^{\alpha\dot\beta} + A^0(\mathbf{I}_2)^{\alpha\dot\beta}, \\ \boldsymbol{\chi}_{\alpha\dot\beta} &= -\mathbf{A}^a(\boldsymbol{\sigma}_a)_{\alpha\dot\beta} + A^0(\mathbf{I}_2)_{\alpha\dot\beta}. \end{aligned} \tag{7.2.17}$$

注意这里是替换式，两者并不完全一致。上述等式就是二秩旋量和四维矢量之间的变换关系式，是费米子系统的四维算符的基本表述方法，后续我们会看到。现在让我们来看一下一秩双旋量的情况。

对于一秩双旋量$\boldsymbol{\zeta} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\chi}^\alpha \\ \boldsymbol{\xi}_{\dot\alpha} \end{pmatrix}$而言，其在形式上为四维列矢量，因此我们需要一个四维矩阵来匹配其变换。在形式上，旋转只能由四维*Pauli*矩阵$\boldsymbol{\sigma}^A$给出，因此该四维矩阵也应由$\boldsymbol{\sigma}^A$构成，我们这里记为$\boldsymbol{\gamma}^A$。其次，该矩阵应该推广三维*Pauli*矩阵$\boldsymbol{\sigma}^a$的反对易式(7.2.5)，在四维时空下给出反对易式

$$\boldsymbol{\gamma}^\mu\boldsymbol{\gamma}^\nu + \boldsymbol{\gamma}^\nu\boldsymbol{\gamma}^\mu = [\boldsymbol{\gamma}^\mu, \boldsymbol{\gamma}^\nu]_+ = 2\eta^{\mu\nu}\mathbf{I}_4. \tag{7.2.18}$$

最后，变换后的一秩双旋量仍应保持两个独立的部分，不能出现叠加，因此$\boldsymbol{\sigma}^A$在$\boldsymbol{\gamma}^A$中应该是处在对角线上。利用上面的结论，我们求得其形式为

$$\boldsymbol{\gamma}^A = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma}_A \\ \boldsymbol{\sigma}^A & 0 \end{pmatrix} \implies \gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^0 \\ \sigma_0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{I}_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma}^a = \begin{pmatrix} 0 & -\boldsymbol{\sigma}_a \\ \boldsymbol{\sigma}_a & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.2.19}$$

这里取斜对角是为了在空间项得出负乘积。上述矩阵称为**Dirac矩阵**或者**γ矩阵**，是处理双旋量问题时最重要的工具之一。由该矩阵所产生的代数理论称为**Dirac代数**，是**Clifford代数**的子代数，这里我们不做展开。同时我们注意到，斜对角形式导致作用结果为

$$\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\zeta}=\begin{pmatrix}-\sigma^A\boldsymbol{\xi}\\ \sigma^A\boldsymbol{\xi}\end{pmatrix},$$

其对换了两个一秩旋量，体现了这两个旋量是成对变换的，这一点和玻色子中的粒子—反粒子对变换是相同的，后续我们在费米子中也能看到类似的情况。特别的，其作为常值矩阵，我们必然得出其偏导为0的结论：

$$\partial_A(\boldsymbol{\gamma}^A)=\partial_t(\gamma^0)+\partial_a(\boldsymbol{\gamma}^a)=0, \tag{7.2.20}$$

比如时间部分

$$\partial_t\boldsymbol{\gamma}^0=\begin{pmatrix}0 & \partial_t(\mathbf{I}_2)\\ \partial_t(\mathbf{I}_2) & 0\end{pmatrix}=0,$$

空间部分就不写了，这是一个显而易见的事实，从而$\boldsymbol{\gamma}$矩阵不受偏导影响。

当然方程(7.2.18)的解是不唯一的，目前这个形式是最简单的，称为**Dirac表示 *Dirac Representation***。其余形式我们这里就不详细展开了，但是应该强调的是，γ矩阵本体是不会随着一秩双旋量的选择而变化的，只有其表示会随着基变化而变，这是群表示论的核心概念，和张量是一样的。对于其转置共轭，它们是实矩阵因此不会受到共轭影响，而γ^0是对称矩阵，$\boldsymbol{\gamma}^a$是反对称矩阵，因而我们得到

$$\gamma_0^\dagger=\gamma_0,\quad \boldsymbol{\gamma}_a^\dagger=-\boldsymbol{\gamma}_a, \tag{7.2.21}$$

这一点是不会随着γ矩阵的变化而变的。

最后我们以宇称作为收尾，来简单的探讨一下双旋量的变化关系，具体细节请参考第7.7节。宇称算符为$\hat{P}$，其对于波函数有$\hat{P}^2\psi=\kappa^2\psi$。对于常规的不可约张量$\kappa^2=1$，自然的本征值为$\kappa=\pm1$。但是在四维旋量下，本征值方程为$\kappa^2=\pm1$，本征值为$\pm1,\ \pm i$，这一点是旋量特有的情况，这里我们暂时不做过多的说明。并且在四维下，我们之前就看到宇称只改变空间坐标

$$\hat{P}(t,\mathbf{r})=(t,-\mathbf{r}),$$

因此四维旋量在宇称下是不会回到原形式的，也就是说$\hat{P}\boldsymbol{\chi}\neq\boldsymbol{\chi}$。在形式上我们定义四维旋量的宇称给出

$$\hat{P}\boldsymbol{\chi}^\alpha=\kappa\xi_{\dot{\alpha}}, \tag{7.2.22}$$

这里就体现了双旋量的作用，在宇称下双旋量$\boldsymbol{\zeta}$的变换为

$$\hat{P}\boldsymbol{\zeta}=\hat{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}^\alpha\\ \boldsymbol{\xi}_{\dot{\alpha}}\end{pmatrix}=\kappa\begin{pmatrix}\xi_{\dot{\alpha}}\\ \boldsymbol{\chi}^\alpha\end{pmatrix}, \tag{7.2.23}$$

这体现了两个一秩旋量是成对变化的这一事实，对应了前文中γ矩阵的变换。应该指出，对于$\kappa=\pm i$的情况，其在物理上会得出与$\kappa=\pm1$的情况不同的结论，这在转置共轭旋量上会有体现，这里我们不做介绍。同样的，二秩双旋量也有相同的内容，当然这里可以将二秩旋量理解为两个一秩旋量的张量积，于是对于二秩旋量$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}$宇称给出

$$\hat{P}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}=\pm\boldsymbol{\chi}^{\alpha\beta}.$$

根据式(7.2.17)，二秩旋量可以和四维矢量$\mathbf{A}^A$关联，当然这是针对本征值$\kappa=-1$的情况而言的，对于$\kappa=1$的情况二秩旋量自然的和四维赝矢量$\mathbf{T}^A$关联，他其空间部分分别是极矢量$\mathbf{A}$和轴矢量$\mathbf{T}$。之前提到二秩双旋量关联到一个反对称的四维二阶张量

$$\mathfrak{K}^{AB}\in\mathscr{T}_0^2(\mathscr{M}),$$

这里可以用这两个三维矢量在局部坐标系(t,x,y,z)下表示为

$$\mathfrak{K}^{AB}=\begin{pmatrix}0&T_x&T_y&T_z\\-T_x&0&-A_z&A_y\\-T_y&A_z&0&-A_x\\-T_z&-A_y&A_x&0\end{pmatrix}=(\mathbf{A},\mathbf{T}).\tag{7.2.24}$$

如果我们做替换，令$\mathbf{A}=\mathbf{E}$为电场强度，$\mathbf{T}=\mathbf{H}$为磁场强度，则$\mathfrak{K}^{AB}=\mathbf{F}^{AB}$就是电磁场张量，由此得出的具体内容这里就不细说了，可以参考二卷的内容。

7.3 $s=1/2$的费米子的Dirac方程

通过上面的两部分内容，我们对四维旋量给出了较为详细但比较直观的解释，现在我们要来研究费米子系统中四维旋量的演化。作为开始，我们来研究最简单的一类质量为m的费色子，它们自旋值$s=\dfrac{1}{2}$。通过上文我们知道，它们的状态由两类一秩旋量$\boldsymbol{\chi},\boldsymbol{\xi}\approx\boldsymbol{\chi}^*$和一秩双旋量$\boldsymbol{\zeta}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}^\alpha\\\boldsymbol{\xi}_{\dot\alpha}\end{pmatrix}$描述，后续我们依旧按抽象指标来记本体。

和自由玻色子一样，$m\neq0$的自由费米子在自旋确定的情况下也满足能量方程

$$H^2=E^2=p^2+m^2\iff p_\mu p^\mu=m^2,$$

这也就意味着它们在一次量子化下的形式应该是一样的。但是费米子和玻色子最大的区别就在于，任何玻色子的四维旋量都可以对应到一个四维张量位形，从而其理论框架可以直接从经典量子体系将波函数按照张量代数推广；而费米子的四维旋量只是形式上类似一个四维张量，但是其本质仍然是旋量，因此我们不能简单的从张量角度出发来推广。

也就是说，费米子系统的所有操作都是基于旋量的，我们只能使用旋量表象来处理。这也就导致费米子和玻色子在一次量子化中的表现并不相同，对于旋量表象而言，算符的作用对象是旋量而非张量，因此可观测物理量的一次量子化算符也应该对应为**旋量算符**。而玻色子系统是很明显的等价张量表象，因此其算符化也仅仅是非相对论体系的四维推广，这一点是符合张量代数的。

基于上述原因，我们来系统的考虑一次量子化旋量算符。在等价张量表象下，四维动量算符为$\hat{\mathbf{p}}_A=i\partial_A$，在几何上这就是一个四维矢量。根据式(7.2.17)，它对应了一个带点的二秩旋量，我们记为$\mathbf{p}^{\alpha\dot\beta}$，其一次量子化算符给出

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot\beta}=\hat{\mathbf{p}}^a\hat{\boldsymbol{\sigma}}_a^{\alpha\dot\beta}+\hat p^0(\mathbf{I}_2)^{\alpha\dot\beta},\tag{7.3.1}$$

具体分量这里就不写了，在相对论体系下应该用一秩四维旋量$\boldsymbol{\chi}$和$\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\chi}^*$给出相对论方程组：

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot\beta}\boldsymbol{\xi}_{\dot\beta}=m\boldsymbol{\chi}^\alpha,\\\hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot\beta}\boldsymbol{\chi}^\alpha=m\boldsymbol{\xi}_{\dot\beta},\end{cases}\tag{7.3.2}$$

这里的指标缩并当然是在旋量意义下的，需要用到辛形式Ω。将二式代入一式，并注意到二秩旋量的缩并给出式(7.2.16)，我们就得到演化方程为

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\hat{\mathbf{p}}_{\gamma\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha}\boldsymbol{\chi}^{\gamma}=\delta^{\alpha}_{\gamma}\hat{\mathbf{p}}^{A}\hat{\mathbf{p}}_{A}\boldsymbol{\chi}^{\gamma}=m^{2}\boldsymbol{\chi}^{\alpha},$$

化简后就得到***Dirac*方程**(1928)：

$$\left(m^{2}-\hat{\mathbf{p}}^{A}\hat{\mathbf{p}}_{A}\right)\boldsymbol{\chi}^{\alpha}=\left(-\Box+m^{2}\right)\boldsymbol{\chi}^{\alpha}=0, \tag{7.3.3}$$

以它作为场方程的场称为***Dirac*场**。这里我们省略了保证形式完整的矩阵算符，共轭形式我们就不给出了，可自行计算。可以看到，这也是一个标准的波动方程，和玻色子场的*FKG*方程以及*Proca*方程是一样的，但不同的是此方程的函数是一秩旋量，而玻色子的函数就是张量，这就是旋量表象的特点。

当然，我们看到此处的相对论方程组(7.3.2)和玻色子的方程组(6.1.3)以及(6.5.2)是不同的。在等价张量表象中，方程组是由张量$\boldsymbol{\psi}$和其在任意参考系下的高一阶张量$\boldsymbol{\aleph}$的偶对$(\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\aleph})$构成，方程组给出它们在不同参考系下的演化。

而在旋量表象中，方程组是由旋量偶对$(\boldsymbol{\chi},\boldsymbol{\xi})$构成，它们均描述了粒子的态，因而方程组事实上只是态的不同表述之间的关联，并无更多信息，其最主要的物理性质均包含在旋量中了。非常自然的，我们想到可以用双旋量$\boldsymbol{\zeta}$来简化方程组，将多余的信息删去，这样称为**双旋量表象**。

改造的第一步，我们将方程组写为矩阵形式并代入式(7.2.17)，根据四维旋量在方程前后互换可以知道算符矩阵是斜对角线的：

$$\begin{pmatrix}0 & \hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\\ \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}^{\alpha}\\ \boldsymbol{\xi}_{\dot{\beta}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & \hat{p}^{0}+\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\\ \hat{p}^{0}-\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}=m\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix},$$

后面我们省略了旋量指标，可自行添加。这里我们再次看到γ矩阵的影子，按照式(7.2.19)的形式定义，我们得到矩阵方程

$$\left(\gamma^{0}\hat{p}_{0}-\boldsymbol{\gamma}^{a}\hat{\mathbf{p}}_{a}\right)\boldsymbol{\zeta}=\boldsymbol{\gamma}^{A}\hat{p}_{A}\boldsymbol{\zeta}=m\boldsymbol{\zeta}, \tag{7.3.4}$$

这里我们将算符放在矩阵后以表示该算符与γ矩阵只是数乘的关系，并不作用在γ矩阵上，以免产生误解。代入动量算符，我们最终得到

$$i\boldsymbol{\gamma}^{A}\partial_{A}\boldsymbol{\zeta}=i\not{\partial}\boldsymbol{\zeta}=m\boldsymbol{\zeta}, \tag{7.3.5}$$

带具体指标的形式为

$$i\not{\partial}\boldsymbol{\zeta}^{\tilde{i}}=m\boldsymbol{\zeta}^{\tilde{i}}, \tag{7.3.6}$$

这也是我们所熟知的*Dirac*方程的线性形式，其中

$$\not{\partial}=\boldsymbol{\gamma}^{A}\partial_{A} \tag{7.3.7}$$

称为***Feynman*偏导**，$\tilde{i}=1,2,3,4$是双旋量分量指标，这里强调它和四维时空张量指标完全无关。对于一个任意可观测的物理量$\hat{c}$，我们定义它的***Feynman*形式**为

$$\not{\hat{c}}^{A}=\boldsymbol{\gamma}^{A}\hat{c}, \tag{7.3.8}$$

也就是与γ矩阵做数乘，比如动量算符在动量表象下有

$$\hat{\not{p}} = \boldsymbol{\gamma}^A \hat{\mathbf{p}}_A \implies \hat{\not{p}}\psi_{\mathbf{p}} = \not{p}\psi_{\mathbf{p}}.$$

不难看到，*Dirac*方程关于双旋量是线性的，看似和波动方程无关，但实际上这和*Schrödinger*方程的形式是一样的。我们对方程再作用一个$\hat{\not{\partial}}$，并且考虑到γ矩阵的反对易式(7.2.18)，我们有

$$-i\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A\big(i\boldsymbol{\gamma}^B\partial_B\big)\boldsymbol{\zeta} = \frac{1}{2}\big(\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\gamma}^B + \boldsymbol{\gamma}^B\boldsymbol{\gamma}^A\big)\partial_A\partial_B\boldsymbol{\zeta} = \eta^{AB}\partial_A\partial_B\boldsymbol{\zeta} = \Box\boldsymbol{\zeta} = -m^2\boldsymbol{\zeta}, \tag{7.3.9}$$

也就重新回到了波动方程(7.3.3)的形式，因此两个方程是等价的，这一点很容易验证。同时容易验证，取任意四维单位幺正矩阵$\mathbf{U}\in SU(4)$，线性方程在变换

$$\boldsymbol{\zeta}' = \mathbf{U}\boldsymbol{\zeta}, \quad \boldsymbol{\gamma}' = \mathbf{U}\boldsymbol{\gamma}\mathbf{U}^\dagger \tag{7.3.10}$$

下是保持不变的，这里我们不做证明。

现在我们深入的探讨一下线性*Dirac*方程(7.3.6)和*Schrödinger*方程的关联。既然两者都是线性的，那么在形式上应该也能保持统一。我们将*Dirac*方程的四维偏导展开写为

$$i\hat{\not{\partial}}\boldsymbol{\zeta} = \big(i\gamma^0\partial_t - \boldsymbol{\gamma}^a\hat{\mathbf{p}}_a\big)\boldsymbol{\zeta} = m\boldsymbol{\zeta},$$

类比*Schrödinger*方程$i\partial_t = \hat{H}$，我们这里也提出$i\partial_t$得到

$$i\partial_t\boldsymbol{\zeta} = {\gamma_0}^{-1}(\boldsymbol{\gamma}^a\hat{\mathbf{p}}_a + m)\boldsymbol{\zeta} = \hat{H}\boldsymbol{\zeta}, \tag{7.3.11}$$

其中线性*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H} = {\gamma_0}^{-1}\boldsymbol{\gamma}\cdot\hat{\mathbf{p}} + m{\gamma_0}^{-1} = \boldsymbol{\alpha}\cdot\hat{\mathbf{p}} + m\boldsymbol{\beta}. \tag{7.3.12}$$

注意到${\gamma_0}^{-1} = \gamma_0$，我们得到式中的系数矩阵为

$$\boldsymbol{\alpha} = \gamma^0\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{\sigma} & 0\\ 0 & -\boldsymbol{\sigma}\end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \gamma^0 = \begin{pmatrix}0 & \mathbf{I}_2\\ \mathbf{I}_2 & 0\end{pmatrix}. \tag{7.3.13}$$

上述矩阵的形式称为**Weyl表示** ***Weyl Representation***，是*Dirac*方程的一种表述形式。当然还有其他的表示方法，比如后文的式(7.6.18)，这里我们就不展开了。类似*FKG*方程，*Dirac*方程同样是波动体系的*HJ*方程，只不过它对应的是非相对论形式下的，写作$H+\partial_t S = 0$。令双旋量$\boldsymbol{\zeta}$等效为粒子作用量S，我们再次看到两者的相似之处，所以线性*Dirac*方程是*Schrödinger*方程的直接推广。

现在让我们讨论一下共轭转置旋量的方程，这里我们直接从双旋量出发，为后续的二次量子化做准备。对于$\boldsymbol{\zeta}^{\tilde{i}}$，我们得到其共轭转置为

$$\boldsymbol{\zeta}^\dagger_{\tilde{i}} = \big(\chi^{1*}, \chi^{2*}, \xi^*_{\dot{1}}, \xi^*_{\dot{2}}\big), \tag{7.3.14}$$

这里我们从广义的角度来分析，只限制两旋量之间的宇称关系，暂时不考虑两者之间是共轭的。取方程(7.3.11)的转置共轭，并注意到式(7.2.21)所给出的γ矩阵的转置共轭，我们得到

$$\boldsymbol{\zeta}^\dagger\big\{-\hat{p}_0 - (\boldsymbol{\gamma}^a\hat{\mathbf{p}}_a) + m{\gamma_0}^{-1}\big\} = 0,$$

这里$(\boldsymbol{\gamma}\cdot\hat{\mathbf{p}})^\dagger = -\boldsymbol{\gamma}\cdot(-\hat{\mathbf{p}}) = \boldsymbol{\gamma}\cdot\hat{\mathbf{p}}$是不变的，转置旋量在左侧是为了匹配矩阵乘法的写法。考虑到${\gamma_0}^2 = \mathbf{I}_4$以及由反对易式得到的$\boldsymbol{\gamma}^a\gamma^0 = -\gamma^0\boldsymbol{\gamma}^a$，我们将上式改写为

$$-\boldsymbol{\zeta}^\dagger\gamma^0\big(\gamma^0\hat{p}_0 - \boldsymbol{\gamma}^a\hat{\mathbf{p}}_a + m\big) = -\boldsymbol{\zeta}^\dagger\gamma^0\big(\gamma^A\hat{\mathbf{p}}_A + m\big) = 0. \tag{7.3.15}$$

我们定义**Dirac共轭双旋量**为

$$\overline{\boldsymbol{\zeta}} = \boldsymbol{\zeta}^\dagger \gamma^0 = (\xi^{*}_{\dot{1}}, \xi^{*}_{\dot{2}}, \chi^{1*}, \chi^{2*}), \tag{7.3.16}$$

则其*Dirac*方程为

$$\overline{\boldsymbol{\zeta}}(\gamma^A \hat{\mathbf{p}}_A + m) = \overline{\boldsymbol{\zeta}}\Big(i\overleftarrow{\partial\!\!\!/} + m\Big) = 0, \tag{7.3.17}$$

其中算符$\overleftarrow{\partial\!\!\!/}$关于*Dirac*共轭旋量的定义为

$$\overline{\boldsymbol{\zeta}}\overleftarrow{\partial\!\!\!/} = \partial_A(\overline{\boldsymbol{\zeta}})\boldsymbol{\gamma}^A. \tag{7.3.18}$$

当然在朗道书中依旧采用$\overline{\boldsymbol{\zeta}}\partial\!\!\!/$写法，这里我们如此定义是为了方便后续的表述。这里我们看到其和原双旋量的区别仅在与质量项的系数，后续我们会看到原因。当然它的方程也满足*Weyl*表示和*Dirac-Pauli*表示，这里我们就不重新计算了，留作习题。值得指出的是，*Dirac*共轭旋量所给出的形式是和原旋量相同的，若我们记$\boldsymbol{\xi}^* = \boldsymbol{\iota},\ \boldsymbol{\chi}^* = \boldsymbol{\delta}$，则

$$\overline{\boldsymbol{\zeta}} = \Big(\iota_1, \iota_2, \delta^{\dot{1}}, \delta^{\dot{2}}\Big),$$

对比原双旋量，这同样是不带点旋量在前带点旋量在后，而$\boldsymbol{\zeta}^\dagger = \Big(\delta^{\dot{1}}, \delta^{\dot{2}}, \iota_1, \iota_2\Big)$相反，因此事实上*Dirac*共轭旋量才是更为自然的转置共轭旋量。若我们用矢量的表述来考虑，则γ^0可以看作是两个列矢量之间的度规。

上面我们所讨论的都是非零质量的费米子，最后我们再考虑$m = 0$的情况。在这种情况下，相对论方程组(7.3.2)写为

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\dot{\beta}} = 0, \\ \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha} = 0. \end{cases} \tag{7.3.19}$$

类比玻色子，不难看出其对应了光子，因而这是*Dirac*场的真中性粒子。按照真中性粒子的处理的核心思想，对于*Dirac*场我们猜想为：**用单个四维旋量替换双旋量**。比如我们取带点旋量$\xi_{\dot{\alpha}}$，则相对论方程写为

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\dot{\beta}} = 0 \iff (\hat{p}^0 + \hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{\xi} = 0, \tag{7.3.20}$$

我们称之为***Weyl*方程**。对于共轭形式，当然这里就没有*Dirac*共轭旋量了，因为不涉及γ矩阵，这里就是普通的共轭四维旋量$\boldsymbol{\xi}^*_{\dot{\alpha}} = \boldsymbol{\Sigma}_\alpha$。基于双旋量共轭的变换式(7.1.7)，其会对换指标的带点性，我们得到上述方程的共轭式为

$$\Big(\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\dot{\beta}}\Big)^* = \hat{\mathbf{p}}^{\dot{\alpha}\beta}\boldsymbol{\Sigma}_\beta = 0 \iff \hat{\mathbf{p}}_{\dot{\alpha}\beta}\boldsymbol{\Sigma}^\beta = (\hat{p}^0 - \hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}})\boldsymbol{\Sigma} = 0. \tag{7.3.21}$$

为了符合方程组(7.3.2)对于$m = 0$的结论(7.3.19)，我们自然的得出$\boldsymbol{\Sigma}^\alpha = \boldsymbol{\chi}^\alpha$，从而

$$\boldsymbol{\xi}^*_{\dot{\alpha}} = \boldsymbol{\chi}_\alpha,$$

也就是说两者必然是共轭的关系。我们当然也可以以此构造双旋量，但是因为分量之间并不互相独立，所以只需要一个四维旋量就足够，这也印证了我们的想法。

7.4 Dirac场论

上面我们详细的介绍了*Dirac*方程，现在我们来研究其对应的*Dirac*场。方便起见，我们在这里还是记双旋量为$\boldsymbol{\psi} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\chi} \\ \boldsymbol{\xi} \end{pmatrix}$，*Dirac*共轭为$\overline{\boldsymbol{\psi}} = (\boldsymbol{\xi}^*, \boldsymbol{\chi}^*)$，*Dirac*场方程写作

$$i\partial\!\!\!/\boldsymbol{\psi} = m\boldsymbol{\psi}, \quad \overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(i\overleftarrow{\partial\!\!\!/} + m\Big) = 0, \tag{7.4.1}$$

以保证后续的记号和前文玻色子的记号是一致的。

场论的第一步始于确定场的*Lagrangian*。根据第(7.3)中对旋量表象下的*Dirac*方程的推导，不难看出此处在双旋量表象下，*Dirac*场的位形是双旋量$\boldsymbol{\psi}$，位形空间是

$$\mathscr{C}_{Dirac}=\big\{\big(\boldsymbol{\psi},\overline{\boldsymbol{\psi}}\big)\big\}.$$

其切丛为

$$\mathscr{TC}_{Dirac}=\big\{\big(\boldsymbol{\psi},\overline{\boldsymbol{\psi}},\partial_A\boldsymbol{\psi},\partial_A\overline{\boldsymbol{\psi}}\big)\big\},$$

于是*Lagrangian*表示为

$$\Lambda_{Dirac}=\Lambda\big(\boldsymbol{\psi},\overline{\boldsymbol{\psi}},\partial_A\boldsymbol{\psi},\partial_A\overline{\boldsymbol{\psi}}\big).\tag{7.4.2}$$

这里我们可以讨论一下*Dirac*方程在旋量表象下两种形式的表现。在波动方程下*Dirac*场应该和*Proca*场是一样的，也就是需要*Laplace*核。当然在旋量表象下，*Laplace*核中的共轭应该解释为*Dirac*共轭，比如波动项中的偏导$\partial_\mu\boldsymbol{\psi}^*\to\partial_\mu\overline{\boldsymbol{\psi}}=\overline{\partial_\mu\boldsymbol{\psi}}$，这里我们定义四维偏导算符的*Dirac*共轭为

$$\overline{\partial_\mu}=\partial_\mu.\tag{7.4.3}$$

于是*Dirac*场的波动*Lagrangian*写作

$$\Lambda_{Dirac}=\mathcal{B}(\partial_\mu\boldsymbol{\psi})-\mathcal{B}(\boldsymbol{\psi})=\overline{\partial^\mu\boldsymbol{\psi}}\partial_\mu\boldsymbol{\psi}-m^2\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi},\tag{7.4.4}$$

不难看到其*EL*方程一定是*FKG*方程，这并不会带给我们新的关于费米子的信息，因此我们这里重点考虑其线性形式。

对于线性*Dirac*方程(7.4.1)，其*Lagrangian*中必然不存在偏导*Laplace*核。通过观察场方程(7.4.1)我们发现，其中两个质量项$m\psi,m\overline{\boldsymbol{\psi}}$中质量$m$关于两个位形是对等的，这必然对应了一个*Laplace*核，而两个运动项$\partial\!\!\!/\boldsymbol{\psi},\overline{\boldsymbol{\psi}}\partial\!\!\!/$中一阶*Feynman*偏导处于两位形之间。为此我们补充一个数学背景：***Weyl*核 *Weyl Kernel***。在实数域$\mathbb{R}^n$内定义位形空间$\mathscr{C}=\big\{\big(\mathbf{y}(x^i),\overline{\mathbf{y}}(x^i)\big)\big\}$，其上的*Weyl*核为

$$\mathfrak{W}(\mathscr{TC})=\overline{\mathbf{y}}\partial\!\!\!/\mathbf{y}=\delta_{\tilde{a}\tilde{b}}\overline{\mathbf{y}}^{\tilde{a}}\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A\mathbf{y}^{\tilde{b}},\tag{7.4.5}$$

其中$\mathbf{y}^{\tilde{a}}=\begin{pmatrix}y^1\\y^2\\y^3\\y^4\end{pmatrix}\in\mathscr{T}^1_0(\mathbb{R}^4)$是一个任意的四维实列矢量，其和四维时空矢量无关，$\tilde{a}$是其抽象指标，$\overline{\mathbf{y}}^{\tilde{a}}=(y^3,y^4,y^1,y^2)$是它的*Dirac*共轭，$A$是时空张量指标。容易验证*Weyl*核是一个标量

$$\mathfrak{W}\in\boldsymbol{M}(1\times4)\times\boldsymbol{M}(4\times4)\times\boldsymbol{M}(4\times1)=\boldsymbol{M}(1\times1)=\mathscr{T}^0_0(\mathbb{R}^4),$$

并且在坐标变换下不变号，因而其存在积分

$$S=\int_{\mathbb{R}^n}\mathfrak{W}\,\mathrm{d}V\,,\tag{7.4.6}$$

我们称为***Weyl*积分**。不难发现*Weyl*核关于偏导数是线性的，于是我们有

$$\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial l\overline{\mathbf{y}}}=\partial\!\!\!/\mathbf{y},\quad\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\overline{\mathbf{y}})}=0=\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\mathbf{y}},\quad\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\mathbf{y})}=\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A.\tag{7.4.7}$$

不难看到关于列向量的偏导给出行向量，这和矢量内积的性质是相同的，只不过一般矢量的内积我们偏向于使用列向量来表述而已。于是我们看到，关于位形$\overline{\mathbf{y}}$的EL方程给出

$$-\delta_{\overline{\mathbf{y}}}\mathfrak{W}=\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\overline{\mathbf{y}}}-\partial_A\left(\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\overline{\mathbf{y}})}\right)=\not{\partial}\mathbf{y}=0, \tag{7.4.8}$$

这里用到了式(7.2.20)这一事实，不再赘述。另一方面，关于位形$\mathbf{y}$的EL方程给出

$$-\delta_{\mathbf{y}}\mathfrak{W}=\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\mathbf{y}}-\partial_A\left(\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\mathbf{y})}\right)=-\partial_A\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A=0,$$

自然的两个EL方程是平权的，这一点从$Lagrangian$的形式并不是直接可以看出的。算符$\not{\partial}$虽然只作用在位形$\mathbf{y}$上，的确不涉及$\overline{\mathbf{y}}$的演化，但是在计算EL方程时偏导项的偏导弥补了这一点。为了更加直观的看出这一点，我们来计算其缺失的$\overline{\mathbf{y}}$的演化项。

回顾到$Laplace$核，其在形式上只是$\partial_\mu y$的函数，但是通过$Dirichlet$积分我们看到省略边界项之后，我们给出约化$Laplace$核

$$\mathcal{B}^r=-y\partial_\mu\partial^\mu y=-y\Delta y,$$

其也是y的函数，EL方程$\boldsymbol{\Delta}y=0$给出$\mathcal{B}^r=0$。不难发现，如果我们在形式上取线性化的约化$Laplace$核

$$\mathcal{B}^r\to-y\partial_\mu y,$$

其和上述$Weyl$核的形式是相同的，这说明我们目前定义的$Weyl$核其实应该是**约化$Weyl$核**，其关于$Weyl$积分约去了一部分，并且方程$\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A=0$同样说明了$\mathfrak{W}=0$。这里我们不妨记为

$$\mathfrak{W}^r=\overline{\mathbf{y}}\not{\partial}\mathbf{y}.$$

为了找到其丢失的部分，按照$Laplace$核的处理方法，我们对$Weyl$积分做分部积分。当然因为$Weyl$核是由三个不同的矩阵相乘得到的标量，所以在计算中每一步都应该检查是否符合矩阵的乘法法则，并且最终结果一定是一个标量也就是1×1的矩阵，以免最终形式不自洽。分析约化$Weyl$核我们得到两部分

$$\mathfrak{W}^r=\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\big)(\partial_A\mathbf{y})=uv',$$

后一部分是导数形式，于是我们得到约化$Weyl$核为

$$\mathfrak{W}^r=(uv)'-u'v=\partial_A\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\big)-\partial_A\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\big)\mathbf{y}, \tag{7.4.9}$$

可自行检查其标量性。再次利用式(7.2.20)，我们将后一项写为

$$\partial_A\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\big)\mathbf{y}=\partial_A(\overline{\mathbf{y}})\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}=\overline{\mathbf{y}}\overleftarrow{\not{\partial}},$$

从而$Weyl$积分为

$$S=\int_{\mathbb{R}^n}\mathfrak{W}\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}\big(\partial_A\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\big)-\partial_A(\overline{\mathbf{y}})\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\big)\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\mathbb{R}^n}\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\mathrm{d}\mathbf{f}_A-\int_{\mathbb{R}^n}\partial_A(\overline{\mathbf{y}})\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\,\mathrm{d}V\,.$$

不难看到，第一项是边界项，按照惯例取为

$$\int_{\partial\mathbb{R}^n}\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\mathrm{d}\mathbf{f}_A=0. \tag{7.4.10}$$

于是我们得到积分

$$S=\int_{\mathbb{R}^n}\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A\mathbf{y}\,\mathrm{d}V=-\int_{\mathbb{R}^n}\partial_A(\overline{\mathbf{y}})\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\,\mathrm{d}V\,,$$

或者用约化*Weyl*核给出

$$\mathfrak{W}^r=\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A\mathbf{y}=-\partial_A(\overline{\mathbf{y}})\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}=\overline{\mathbf{y}}\overleftarrow{\not\partial}\mathbf{y}. \tag{7.4.11}$$

这里用到式(7.3.18)定义的算符$\overleftarrow{\not\partial}$。也就是说，约化*Weyl*核相较于*Weyl*核，其缺失$\overline{\mathbf{y}}$的演化项藏在对称化中。于是我们重新定义*Weyl*核为

$$\mathfrak{W}=\frac{1}{2}(\mathfrak{W}^r+\mathfrak{W}^r)=\frac{1}{2}\{\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A\mathbf{y}-(\partial_A\overline{\mathbf{y}})\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\}=\frac{1}{2}\overline{\mathbf{y}}\Big(\not\partial-\overleftarrow{\not\partial}\Big)\mathbf{y}, \tag{7.4.12}$$

不难看到$\mathfrak{W}=\mathfrak{W}(\mathbf{y},\overline{\mathbf{y}})$，其关于两个位形是平权的。前面约化*Weyl*核关于位形$\mathbf{y}$无法直观的看出演化项，现在我们从该*Weyl*核来重新计算：

$$\begin{aligned}&\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\overline{\mathbf{y}}}=\frac{1}{2}\not\partial\mathbf{y},\quad \frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\overline{\mathbf{y}})}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y},\\&\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\mathbf{y}}=-\frac{1}{2}\overline{\mathbf{y}}\overleftarrow{\not\partial},\quad \frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\mathbf{y})}=\frac{1}{2}\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A.\end{aligned}$$

于是两个位形的*EL*方程给出

$$\begin{aligned}-\delta_{\overline{\mathbf{y}}}\mathfrak{W}&=\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\overline{\mathbf{y}}}-\partial_A\bigg(\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\overline{\mathbf{y}})}\bigg)=\frac{1}{2}\big(\not\partial\mathbf{y}+\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A\mathbf{y}\big)=\not\partial\mathbf{y}=0,\\-\delta_{\mathbf{y}}\mathfrak{W}&=\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial\mathbf{y}}-\partial_A\bigg(\frac{\partial\mathfrak{W}}{\partial(\partial_A\mathbf{y})}\bigg)=-\frac{1}{2}\Big(\partial_A\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\big)+\overline{\mathbf{y}}\overleftarrow{\not\partial}\Big)=-\overline{\mathbf{y}}\overleftarrow{\not\partial}=0.\end{aligned} \tag{7.4.13}$$

可以看到此*Weyl*核再次给出了平权的*EL*方程。当然，主流学界一般使用约化*Weyl*核来表示上述对称化的*Weyl*核，因为形式上较为方便，并且也可以给出正确的*EL*方程。

回到场方程，运动项自然的对应了双旋量位形的*Weyl*核$\mathfrak{W}(\mathscr{C}_{Dirac})=\frac{1}{2}\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(\not\partial-\overleftarrow{\not\partial}\Big)\boldsymbol{\psi}$，其约化*Weyl*核为$\mathfrak{W}^r(\mathscr{C}_{Dirac})=\overline{\boldsymbol{\psi}}\not\partial\boldsymbol{\psi}$，而质量项则对应了一个*Laplace*核$\mathcal{B}(\mathscr{C}_{Dirac})=m\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi}$，简单计算不难得出最终的*Lagrangian*为

$$\Lambda_{Dirac}=\mathfrak{W}-\mathcal{B}=\frac{i}{2}\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(\not\partial-\overleftarrow{\not\partial}\Big)\boldsymbol{\psi}-m\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi}\simeq\Lambda^r_{Dirac}=\overline{\boldsymbol{\psi}}(i\not\partial-m)\boldsymbol{\psi}. \tag{7.4.14}$$

通过式(7.4.13)也不难解释共轭方程中质量项符号相反的原因：共轭项的导数部分符号相反，提出负号自然质量项符号变号。值得一提的是，如果我们对约化形式作用算符$i\not\partial-m$，并适当使用替换$\not\partial\to\overleftarrow{\not\partial}$，则我们最终会计算出式(7.4.4)形式的波动*Lagrangian*，所以这两者是等价的，可以看作波动力学和矩阵力学的等价性的一种体现。

有了*Lagrangian*之后，我们就可以正常的计算其余内容了。方便起见，后续我们统一使用约化形式。首先是正则能动张量，代入式(7.4.7)计算给出

$$\begin{aligned}T_c^{AB}&=\partial_{\partial_A\boldsymbol{\psi}}\Lambda_{Dirac}\partial^B\boldsymbol{\psi}+\partial^B\overline{\boldsymbol{\psi}}\partial_{\partial_A\overline{\boldsymbol{\psi}}}\Lambda_{Dirac}-\eta^{AB}\Lambda_{Dirac}\\&=i\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\gamma}^A\partial^B\boldsymbol{\psi}-\eta^{AB}\overline{\boldsymbol{\psi}}(i\not\partial-m)\boldsymbol{\psi}.\end{aligned} \tag{7.4.15}$$

当然我们也可以计算对称形式的*Weyl*核给出

$$T_c^{AB}=\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\gamma}^A\partial^B\boldsymbol{\psi}-\big(\partial^A\overline{\boldsymbol{\psi}}\big)\boldsymbol{\gamma}^B\boldsymbol{\psi}+m\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi}.$$

我们看到对称式和*KG*场在形式上是类似的，再次说明了其和波动力学的相似性。其次是*Hamiltonian*，我们来计算正则动量密度

$$\boldsymbol{\varpi}_{\boldsymbol{\psi}}=\frac{\partial\Lambda_{Dirac}}{\partial(\partial_t\boldsymbol{\psi})}=i\overline{\boldsymbol{\psi}}\gamma^0,\quad \boldsymbol{\varpi}_{\overline{\boldsymbol{\psi}}}=\frac{\partial\Lambda_{Dirac}}{\partial\big(\partial_t\overline{\boldsymbol{\psi}}\big)}=0. \tag{7.4.16}$$

于是*Hamiltonian*写作

$$h_{Dirac}=\boldsymbol{\varpi}_{\boldsymbol{\psi}}\partial_t\boldsymbol{\psi}+\partial_t\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\varpi}_{\overline{\boldsymbol{\psi}}}-\Lambda_{Dirac}=\overline{\boldsymbol{\psi}}(i\boldsymbol{\gamma}^a\partial_a+m)\boldsymbol{\psi}=T_c^{00}. \tag{7.4.17}$$

我们看到，此*Hamiltonian*不含时间导数，这和玻色子场是截然不同的，同时不符合我们对于相对论时空平权的认知。但是这对于*Dirac*场是合理的，我们之前讲到*Dirac*方程在形式上和*Schrödinger*方程是一样的，这一点其实和一次量子化式(6.1.2)是匹配的。

其次我们来讨论四维流密度矢量。对于*KG*场，我们的公式为(6.2.14)，其对应了一个场的守恒荷(6.2.15)。但是我们这里不能直接过渡到*Dirac*场，因为两者的*Lagrangian*的阶数不同，对于*Dirac*场而言是线性的。因此我们不妨重新来求解，当然思路是相同的，也就是寻找局部省略掉的边界项。回到*Weyl*核，之前我们已经求得边界项为式(7.4.10)，于是在局部场$\mathscr{U}\subset\mathbb{R}^n$下，局部的*Weyl*积分为

$$S=\int_{\partial\mathscr{U}}\partial_A\big(\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\big)\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\mathscr{U}}\overline{\mathbf{y}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{y}\mathrm{d}\mathbf{f}_A. \tag{7.4.18}$$

代入双旋量位形并略去虚数单位i后，我们得到*Dirac*场的四维流密度矢量是

$$\mathbf{J}^A=\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}\in\mathbb{R}^4, \tag{7.4.19}$$

可以验证这是一个四维实向量，从而守恒荷是

$$Q=\int_{\partial\mathscr{U}}J^0\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\mathscr{U}}\overline{\boldsymbol{\psi}}\gamma^0\boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\mathscr{U}}\boldsymbol{\psi}^\dagger\boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}V\in\mathbb{R}. \tag{7.4.20}$$

与式(6.2.14)对比，不难发现变动有三处：

1、 共轭项ψ^*变为*Dirac*共轭$\overline{\boldsymbol{\psi}}$，这是很合理的。我们在前文中强调过，在旋量表象下，对于双旋量而言只有*Dirac*共轭是符合的共轭形式，并且这也是另一个位形；

2、 四维偏导算符∂^A变为γ矩阵$\boldsymbol{\gamma}^A$，这一点从*Lagrangian*就可以看出。若对算符做形式上的对应$\partial\!\!\!/\longleftrightarrow\partial_A\partial^A$，则我们看到$\partial^A\longleftrightarrow\boldsymbol{\gamma}^A$，因而也是合理的；

3、 取消了反对称化，这也是合理的。因为在偏导下，$\psi\partial^\mu\psi^*\in\mathscr{C}$是复数，因此我们需要取对称化给出实数。而这里在线性形式下，略去虚数单位i后，我们得到$j^\mu=\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\gamma}^\mu\boldsymbol{\psi}\in\mathbb{R}$，因此也就不用对称化。

我们当然也可以从场的规范不变性出发推导。对于*Dirac*场而言，双旋量只能精确到一个相位项，于是我们可以将规范写成

$$\tilde{\boldsymbol{\psi}}=e^{i\alpha}\boldsymbol{\psi},\quad\tilde{\overline{\boldsymbol{\psi}}}=e^{-i\alpha}\overline{\boldsymbol{\psi}}, \tag{7.4.21}$$

取变分$\delta\alpha=\partial_\lambda\alpha(\lambda)\big|_{\lambda=0}$，并令$\alpha(\lambda=0)=0$，我们得到位形的变分为

$$\delta\tilde{\boldsymbol{\psi}}=i\,\partial_\lambda\tilde{\boldsymbol{\psi}}(\lambda)\Big|_{\lambda=0}=\boldsymbol{\psi}\delta\alpha,\quad\delta\tilde{\overline{\boldsymbol{\psi}}}=i\overline{\boldsymbol{\psi}}\delta\alpha. \tag{7.4.22}$$

计算*Lagrangian*在上述变化下的变分，并代入*Dirac*方程，我们可以求出流密度的守恒律

$$\delta\Lambda_{Dirac}=\delta\tilde{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\partial_{\boldsymbol{\psi}}\Lambda_{Dirac}+\cdots=-\delta\alpha\partial_A\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}\big)\sim\partial_A\mathbf{J}^A=0, \tag{7.4.23}$$

具体计算就不写了，当作练习。值得指出的是，荷密度$\rho=\boldsymbol{\psi}^\dagger\boldsymbol{\psi}$和*KG*场的荷密度表述是一致的，所以我们可以期待在二次量子化时其能给出*Dirac*场的电荷，而不是类似*Proca*场给出一个无物理意义的荷。

现在我们简单的谈一下零质量粒子的*Dirac*场。按照场方程(7.3.20)，再利用式(7.2.14)修改算符表述，我们得到其约化*Lagrangian*为

$$\Lambda_{Dirac} = \boldsymbol{\chi}^* \sigma^A \partial_A \boldsymbol{\chi}. \tag{7.4.24}$$

不难验证其按照*Weyl*核给出的*EL*方程是对应的场方程。其余的内容这里就不重复了，只需要从前文中修改为这里对应的形式即可，比如*Hamiltonian*写作

$$h_{Dirac} = \boldsymbol{\varpi}_{\boldsymbol{\chi}} \partial_t \boldsymbol{\chi} + \partial_t \overline{\boldsymbol{\chi}} \boldsymbol{\varpi}_{\overline{\boldsymbol{\chi}}} - \Lambda_{Dirac} = \boldsymbol{\chi}^* \boldsymbol{\gamma}^a \partial_a \boldsymbol{\chi} = T_c^{00}. \tag{7.4.25}$$

与前文对照可以发现，这里就是将γ矩阵改为*Pauli*矩阵罢了。于是四维流密度矢量为

$$\mathbf{J}^A = \boldsymbol{\chi}^* \boldsymbol{\sigma}^A \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^4, \tag{7.4.26}$$

我们发现其不为0。这和玻色子情况是完全不同的，比如在*KG*场中我们看到质量为0的粒子没有守恒流，此处的不同是由于费米子无反对称化导致的，当然也和极化相关联。我们后续会看到该种粒子极化的特殊性。

最后我们来考虑场的极化，这里重点考虑非零质量$m \neq 0$的纯极化情况，对于零质量情况我们在二次量子化时再谈。回到波动方程(7.3.3)，我们说它和*Proca*方程在形式上是一样的。既然*Proca*场有极化，自然*Dirac*场也有极化，这是矢量性位形共有的特性。在不考虑方程的具体解的前提下，我们在这里给出定性的分析。

按照波动方程(7.3.3)，其描述了旋量$\chi = \begin{pmatrix} \chi^1 \\ \chi^2 \end{pmatrix}$的演化。因为$\chi$共2个分量，因此*Dirac*场有两个独立的偏振方向，这一点和自旋$s = \dfrac{1}{2}$是匹配的。推广至双旋量$\psi = \begin{pmatrix} \chi \\ \xi \end{pmatrix}$，在波动*Dirac*方程(7.3.2)下这两个单旋量可以相互转化，因此ψ的极化和单个分量χ的极化是一样的，也就是只有两个偏振方向这一点和光子是类似的。为此我们引入极化双旋量

$$\mathbf{u}^{\tilde{i}}, \quad \tilde{i} = (1,2,3,4) \implies \mathbf{u}^{\tilde{i}} \mathbf{u}_{\tilde{i}} = \delta_{\tilde{i}\tilde{j}} \mathbf{u}^{\tilde{i}} \mathbf{u}^{\tilde{j}}. \tag{7.4.27}$$

在静止参考系下，粒子的自旋完全由三维自旋矢量$\hat{\mathbf{S}}$确定，因而四维旋量退化为三维旋量，而三维旋量有$\boldsymbol{\chi} = \boldsymbol{\chi}^*$，从而极化双旋量在静止参考系下表述为

$$\mathbf{u} = K \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Theta} \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{7.4.28}$$

其中$\boldsymbol{\Theta}$是三维极化旋量，满足归一化$\boldsymbol{\Theta}^\alpha \boldsymbol{\Theta}^*_\alpha = 1$，$K$是归一化系数。极化双旋量的*Dirac*共轭是

$$\overline{\mathbf{u}}^{\tilde{i}} = \mathbf{u}^{\dagger \tilde{i}} \gamma^0, \tag{7.4.29}$$

这里我们暂时不考虑其归一化。因为只有两个极化方向，因此我们有两个极化双旋量

$$\mathbf{u}^{\tilde{i}}_{(\upsilon)}, \quad \upsilon = 1/2.$$

现在我们来求解这两个双旋量。

之前在*Proca*场我们提到，对于一个非零质量粒子，其自旋值是不守恒的，为此我们引入了螺旋性$\hat{h}=\hat{\mathbf{S}}\cdot\mathbf{n}$，它在选定的参考系下守恒。对于$s=\frac{1}{2}$的费米子，其自旋算符用*Pauli*自旋算符给出$\hat{\mathbf{S}}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}$，因此螺旋性在此处写为

$$\hat{h}=\hat{\mathbf{S}}\cdot\frac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{n},\quad \hat{h}\mathbf{u}^{(h)}=h\mathbf{u}^{(h)} \tag{7.4.30}$$

这里考虑最简单的情况，也就是静止参考系。假设在*Cartesian*系下运动沿z轴，$\mathbf{n}=(0,0,1)$，则此时方程写作

$$\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{n}\boldsymbol{\Theta}^{(h)}=\frac{1}{2}\hat{\sigma}_z=h\boldsymbol{\Theta}^{(h)}. \tag{7.4.31}$$

代入$\sigma_z=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$不难发现这两个三维极化旋量是

$$\boldsymbol{\Theta}^{(\frac{1}{2})}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\Theta}^{(-\frac{1}{2})}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \tag{7.4.32}$$

不难发现这其实就对应了自旋的两个三维本征态$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$, $\left|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$，而在一般情况下取球坐标系给出

$$\boldsymbol{\Theta}^{(\frac{1}{2})}=\begin{pmatrix}\exp\left(-\frac{i\phi}{2}\right)\cos\frac{\theta}{2}\\ \exp\left(\frac{i\phi}{2}\right)\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\Theta}^{(-\frac{1}{2})}=\begin{pmatrix}-\exp\left(-\frac{i\phi}{2}\right)\sin\frac{\theta}{2}\\ \exp\left(\frac{i\phi}{2}\right)\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}, \tag{7.4.33}$$

这其实就是旋转演化算符(5.4.2)作用的结果，具体内容参考第5.4节。这是很合理的，在静止参考系下，粒子只有自旋一个运动，自然的它就适配非相对论下的自旋理论。并且根据螺旋性的结论我们看到，极化和动量方向有关，这和*Proca*场的结论是不同的，因而没有四维正交性。

其余的内容我们就放在第7.6节中考虑，但是我们可以想到，对于零质量粒子，参照光子的极化，相较于*Proca*场的三个极化而言它简并了一个，自然的零质量费米子也应该简并一个极化。而这也就意味着它只剩下一个极化方向了，这就是零质量费米子的特殊之处。

历史 这里简单的叙述一下*Dirac*场在物理学发展中的重要性。

我们知道，电子e^-是最常见的$s=\frac{1}{2}$的费米子，这一点可以通过外场比如磁场，由经典的*Stern-Gerlash*实验证明。历史上第一个和狭义相对论匹配的量子力学方程*FKG*在1926年提出，但是经过我们的分析可以知道，若我们将该标量理解为粒子的经典波函数，则负能解会导致负的概率密度，这明显是不符合常理的，因此当时并没有发展出反粒子理论。

在1928年*Paul Dirac*发表了线性*Dirac*方程(7.4.1)，并在1929年末发表了一篇文章试图解释其中的负能解，并指出这个负能粒子貌似带有和电子相反的电荷，这是通过加入外场比如磁场可以得出的结论，这一结论随后发展为***Dirac*负能海**。彼时通过实验人们已经知道，根据定义电子$\left({}^{-1}_{0}\mathrm{e}^-\right)$带负电，质子$\left({}^{1}_{1}\mathrm{p}\right)$带正电，因而*Dirac*认为该粒子是质子。但是*Robert Oppenheimer*指出若这是事实，那么氢原子$({}^{2}_{1}\mathrm{H})$会立马爆炸，因为根据原子模型，电子围绕着质子旋转，它们之间为电磁相互作用。若质子对应负能解，则此时原子核就是负能海，而电子因为电磁势能的原因，为了平衡核子的负能必然会不断往外跑导致原子解体。*Dirac*接受了这一说法，并在1931年发表了对于反电子的预测。

由此，*Richard Feynman*在回溯了*FKG*方程之后提出，“反电子是时间逆行的粒子”这一说法，并推广这一概念为**反粒子**，从而诞生了产生—湮灭概念，这和我们在*KG*场中的分析过程是一致的。随后1932年*Carl Anderson*在实验上证明了该粒子的存在，并将其起名为**正电子** ***Positron***，我们记为$\left({}_{0}^{-1}\mathrm{e}^{+}\right)$。这是世界上第一个被发现的反物质，他也因此获得1938年诺贝尔物理学奖，从而确定此理论是正确的。

但这个理论的作用不止于此。我们提到*Dirac*场对于非零质量粒子和零质量粒子的表现是不同的，零质量粒子的*Dirac*方程最早是由大数学家*Hermann Weyl*在1929年提出的，也就是前文给出的*Weyl*方程，但是因为当时并没有实验数据支撑而束之高阁。关于$s=\dfrac{1}{2}$的粒子存在的假说最早是在1931年由*Wolfgang Pauli*在研究**β衰变**时提出的，主要是为了凑出β衰变中只产生电子而导致的能量、动量以及自旋角动量不守恒，并且这是一种质量非常小的电中性粒子。随着1932年*James Chadwick*在实验中发现中子$({}_{0}^{1}\mathrm{n})$的存在，*Pauli*之前在β衰变中预言的额外电中性粒子被*Enrico Fermi*命名为**中微子** ***Neutrino***，用以区别大质量的**中子** ***Neutron***，记为ν。

这一情况就导致了之前*Weyl*方程的重启。在1942年中国核物理学家王淦昌院士提出用**电子俘获** ***Electron capture***来观察中微子，随后1956年通过该方法成功观测到了电中微子ν_e，也就是*Pauli*在β衰变中预言的那个额外电中性粒子。于是借助*Weyl*方程，在1952年由*Landau*，*Abdus Salam*等科学家发展的中微子理论逐渐浮出水面，进一步扩充了*Dirac*场，并且在理论上证明了β衰变依旧符合传统的守恒定律。但是早在1928年物理学家*Richard Threlkeld Cox*就发现β衰变的宇称不守恒性，这一点并没有因为中微子的加入而消失。于是在1956年由李政道院士和杨振宁院士共同发表了划时代的论文**《弱相互作用中的宇称守恒质疑》**，深入的发展了中微子的极化理论，并首次打破了物理学一贯以来的守恒律治天下的成见，这一事实在1957由吴健雄女士通过实验证明。

可以看到*Dirac*场基本上撑起了半个粒子物理领域，是粒子物理发展史中一个不可或缺的模型。同时，从粒子实体到场激发态的思想革命，解决了反粒子的存在问题，本质上这只是场的相反激发，它并非是非物理的，而是我们一直在用正激发理解反激发，这当然是错误的。

7.5 Dirac场的二次量子化

现在我们来到场的二次量子化部分，我们当然期望它最终和经典费米子的二次量子化有相同的形式。方便起见我们后续将相位简写为

$$\mathbf{p}_A\mathbf{x}^A=\mathbf{px}=Et-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r},$$

简写中的矢量是四维时空矢量，并非三维空间向量，简单分辨为$\mathbf{x}^A=(t,\mathbf{r})$，用以和书中记号匹配。

我们注意到，在波动形式(7.3.5)下，其和*FKG*方程是类似的，特别是双旋量方程和*FKG*方程是重合的，普通单旋量方程则和*Proca*方程重合。因此我们不难想到*Dirac*方程的一个显而易见的双旋量解：自由粒子的平面波。在动量表象下，我们直接将其能量归一化写为

$$\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}=|\mathbf{p}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\mathbf{C}_{\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{px}},\tag{7.5.1}$$

其按照动量进行量子化，这里$\mathbf{C}_{\mathbf{p}}$是归一化的双旋量振幅，$E_{\mathbf{p}}^2=m^2+\mathbf{p}^2$，其*Dirac*共轭形式为

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}}=\overline{|\mathbf{p}\rangle}=\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\overline{\mathbf{C}}_{\mathbf{p}}e^{i\mathbf{px}}.\tag{7.5.2}$$

我们来计算其归一化条件，两者乘积给出

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}=\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\overline{\mathbf{C}}_{\mathbf{p}}\mathbf{C}_{\mathbf{p}}=1,$$

这必须是一个标量，在任意坐标系下均成立，在静止参考系下我们有$E_{\mathbf{p}=\mathbf{0}}=m$，从而我们得到归一化条件是

$$\overline{\mathbf{C}}_{\mathbf{p}}\mathbf{C}_{\mathbf{p}}=2m. \tag{7.5.3}$$

我们在*Proca*场中平面波(6.7.1)的振幅是由单位复极化矢量给出的，这里我们也可以用前文中的极化双旋量$\mathbf{u}^{\tilde{i}}$替换

$$\mathbf{C}_{\mathbf{p}}=\mathbf{u}_{\mathbf{p}},\quad \overline{\mathbf{C}}_{\mathbf{p}}=\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}, \tag{7.5.4}$$

我们就能看到之前式(7.4.28)的归一化系数为$K=\sqrt{2m}$。这里我们强调，$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$的确是依赖于动量$\mathbf{p}$的，这在前面的极化分析中可以看到，因此它和极化矢量$\mathbf{e}^A$是完全不同的。在上述平面波下，*Dirac*方程写为

$$\begin{aligned}&(i\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A-m)\left|\mathbf{p}\right\rangle=\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\big(-i\mathbf{p}_A\times i\boldsymbol{\gamma}^A-m\big)\mathbf{C}_{\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{p}\mathbf{x}}=\big(\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{p}_A-m\big)\left|\mathbf{p}\right\rangle=0,\\&i\partial_A\overline{|\mathbf{p}\rangle}\boldsymbol{\gamma}^A-m\overline{|\mathbf{p}\rangle}=\mathbf{p}_A\overline{|\mathbf{p}\rangle}\boldsymbol{\gamma}^A-m\overline{|\mathbf{p}\rangle}=\overline{|\mathbf{p}\rangle}(\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{p}_A-m)=0,\end{aligned} \tag{7.5.5}$$

这是符合动量表象定义的。并且而我们看到，两者的系数是相同的，虽然*Dirac*共轭旋量的算符不同，但是在平面波下偏导系数符号被相位中和了。对$|\mathbf{p}\rangle$方程左乘$\overline{|\mathbf{p}\rangle}$，并使用极化双旋量$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$代表振幅，我们得到

$$\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{u}_{\mathbf{p}}\mathbf{p}_A=m\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=2m^2=2\mathbf{p}^A\mathbf{p}_A,$$

从而我们得到

$$\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=2\mathbf{p}^A, \tag{7.5.6}$$

对比二秩旋量和四维矢量的对应公式(7.2.14)，不难看出上式是就是其在双旋量形式下的推广。对其代入式(7.4.19)，我们求得平面波下的四维流密度为

$$\mathbf{J}^A=\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\frac{\mathbf{p}^A}{E_{\mathbf{p}}}. \tag{7.5.7}$$

若我们对照粒子的三维动量公式$\mathbf{p}=E\mathbf{v}=p^0\mathbf{v}$，不难看到这里我们有

$$\mathbf{J}^A=(1,\mathbf{v}),\quad \mathbf{v}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t},$$

其在形式上和伽利略伪时空是类似的，并且$J^0=1$对应了单位体积下只有一个粒子的归一化，这是符合我们一贯的定义的。

同样的我们看到，这里依旧存在负能$E_{\mathbf{p}}=-\sqrt{m^2+\mathbf{p}^2}$问题，按照前文的解释其对应了相反的动量$E_{-\mathbf{p}}$，平面波为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_{-\mathbf{p}}=\left|-\mathbf{p}\right\rangle&=\frac{1}{\sqrt{2E_{-\mathbf{p}}}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}e^{i\mathbf{p}\mathbf{x}},\\\overline{\boldsymbol{\psi}}_{-\mathbf{p}}=\overline{\left|-\mathbf{p}\right\rangle}&=\frac{1}{\sqrt{2E_{-\mathbf{p}}}}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{p}\mathbf{x}},\end{aligned} \tag{7.5.8}$$

这两个双旋量同时存在，和*KG*场是一样的。同时负能解的*Dirac*方程写为

$$\begin{aligned}&\big(i\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A-m\big)\left|-\mathbf{p}\right\rangle=-\big(\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{p}_A+m\big)\left|-\mathbf{p}\right\rangle=0,\\&i\partial_A\overline{|-\mathbf{p}\rangle}\boldsymbol{\gamma}^A-m\overline{|-\mathbf{p}\rangle}=-\overline{|-\mathbf{p}\rangle}\big(\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{p}_A+m\big)=0,\end{aligned} \tag{7.5.9}$$

和前文只有质量项系数相反，因此其极化双旋量的归一化条件写为

$$\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}} = -2m, \tag{7.5.10}$$

这样以来其余内容均不变，从$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$变到$\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}$只需在形式上改为“负质量”即可。当然类似流密度这类和质量无关的量，其形式自然是不变的，依旧是式(7.5.7)。值得指出的是，这里我们必然有

$$\mathbf{u}_{-\mathbf{p}} \neq \overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}},$$

这就是前文提到的$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$的性质。我们知道极化矢量$\mathbf{e}^A$只有共轭形式$\mathbf{e}^{A*}$，因此在位形的叠加中它只要适配相应的相位即可，不需要考虑动量因素。而这里极化双旋量有四种形式，并且普通形式和*Dirac*共轭完全无关。所以在双旋量叠加中，**极化双旋量是依据位形的形式和相应的叠加系数来选择的**，并不是简单的取共轭，同种叠加系数对应相同的动量极化，无论相位中的动量符号，这是为了确保我们在统一的参考系下观察给出守恒的螺旋性。

需要强调的是，*Dirac*场的负能和*KG*场的负能是不同的。*Dirac*方程的线性性使得负能解在理论上不存在，这是可以认为是我们将它扩充为波动方程后的一个虚解。可是自由粒子的动量的确可以相反，也就是说负能解的存在是合理的，这种看似前后矛盾的理解正是*Dirac*场的负能与众不同之处。并且从前文的极化分析也可以看到，在静止参考系下反向动量给出螺旋性$-h = \pm\dfrac{1}{2}$，其和原极化重合，这和*Proca*场的情况完全不同，并且该内容还深刻的影响了零质量粒子的构建。

对于二次量子化，我们这里就不重复一些细节上的处理了，其基本逻辑和*KG*场是一致的。首先我们写出考虑两个极化方向的双旋量位形，极化分量记号为υ。这里我们需要注意极化双旋量的选择，并算上相应的粒子和反粒子系数

$$p : \left\{c_{\mathbf{p}(\upsilon)}, c^*_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right\}, \quad \bar{p} : \left\{d_{\mathbf{p}(\upsilon)}, d^*_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right\}, \quad \upsilon = 1, 2.$$

于是我们得到类似式(6.7.2)的叠加形式：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\psi} &= \sum_{\mathbf{p}\upsilon} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(c_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{-i\mathbf{px}} + d^*_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}}\right) = \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}\upsilon}, \\
\overline{\boldsymbol{\psi}} &= \sum_{\mathbf{p}\upsilon} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(c^*_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}} + d_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}e^{-i\mathbf{px}}\right) = \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon}.
\end{aligned} \tag{7.5.11}$$

可以注意到这里我们是依照之前所说的来选择相应的极化双旋量的，即粒子的极化全部是正向动量，反粒子是反向，这其实和最初我们还未在*KG*场引入反粒子算符前的叠加分析是相同的，也就是正反动量要分开讨论。但要注意到*Dirac*共轭只作用于双旋量上，和系数无关。于是位形算符给出

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{\psi}} &= \sum_{\mathbf{p}\upsilon} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{-i\mathbf{px}} + \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}}\right) = \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}, \\
\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}} &= \hat{\boldsymbol{\psi}}^\dagger\gamma^0 = \sum_{\mathbf{p}\upsilon} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}} + \hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}e^{-i\mathbf{px}}\right) = \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}.
\end{aligned} \tag{7.5.12}$$

现在我们来考虑它们的对易关系，这里我们应该从费米对易性出发。根据第(3)节可知，费米子系统的算符都是反对易的，因此我们立马能想到粒子—反粒子算符对是否也是反对易这个问题。在玻色子系统中，粒子算符对遵循对易关系(6.3.14)，这是符合玻色对易的。而在第(3.4)节结尾我们指出，由于相对论下粒子之间的转换，因此不同的费米子之间也应遵守费米反对易性。这里我们就假设其成立，则有

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}, \hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+ = \left[\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}, \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+ = 0, \tag{7.5.13}$$

其中$[\ ,\ ]_+$是按照式(3.3.36)定义的反对易算符，有

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{d}_{\mathbf{p}}\right]_+=\hat{c}_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}+\hat{d}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}.$$

同样的位形算符对应到式(3.3.34)中可以认为有反对易关系$\left[\hat{\boldsymbol{\psi}},\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\right]_+=\hat{\mathbf{I}}$，在*Dirac*共轭下两算符的乘法应该提出$\gamma^0$，并将其认为是类似度规的作用得到

$$\left[\hat{\boldsymbol{\psi}},\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\right]_+\equiv\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\gamma^0{}_{\tilde{i}\tilde{j}}\left[\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}_{\mathbf{p}\upsilon},\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{j}\dagger}_{\mathbf{p}\upsilon}\right]_+=\hat{\mathbf{I}}.\tag{7.5.14}$$

这个只是形式上的，因为在这种分解下对易性计算不涉及极化，因此我们可以脱离*Dirac*共轭的矩阵乘法限制。这里我们加入旋量的指标，是为了体现γ^0的度规角色，它只作用于$\mathbf{u}^{\tilde{i}}_{\mathbf{p}}$，因此在具体计算时需要取分量。事实上考虑到归一化条件(7.5.3)，则从上式我们可以得到类似式(6.7.4)的结论

$$\left[\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}_{\mathbf{p}\upsilon},\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}\dagger}_{\mathbf{p}\upsilon}\right]_+=0.$$

当然这也是重整化后的结果，于是类似的计算给出和式(6.3.17)相似的结论：

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+=\left[\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+.\tag{7.5.15}$$

具体计算细节就不给出了，当然目前我们还无法求出该结果。

其次是各类场量算符，首当其冲的便是*Lagrangian*算符

$$\hat{\Lambda}_{Dirac}=\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}(i\partial\!\!\!/-m)\hat{\boldsymbol{\psi}}.\tag{7.5.16}$$

随后是正则位形动量算符

$$\hat{\overline{\boldsymbol{\varpi}}}_{\boldsymbol{\psi}}=\frac{\partial\widehat{\Lambda_{Dirac}}}{\partial(\partial_t\boldsymbol{\psi})}=i\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\gamma^0,\tag{7.5.17}$$

其*Dirac*共轭在约化*Lagrangian*下不存在，此时相对应的位形动量算符为$\left\{\hat{\boldsymbol{\psi}},\hat{\overline{\boldsymbol{\varpi}}}\right\}$。在费米对易下，玻色位形对易关系式(1.0.3)应该改变为反对易式

$$\left[\hat{\overline{\boldsymbol{\varpi}}}^{\tilde{i}}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+=i,\tag{7.5.18}$$

这里的反对易式展开和上文的理解一致。简单计算我们得到

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_++\left[\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+=2\hat{\mathbf{I}},$$

再配合式(7.5.15)我们就得到这两个反对易子为

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+=\left[\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right]_+=\hat{\mathbf{I}}.\tag{7.5.19}$$

不难看到此结论符合费米子的普遍结论(3.3.12)的，也就是说我们最开始的粒子—反粒子算符的反对易性假设(7.5.13)是正确的，我们也依靠这一套方法证明了自旋为$s=\dfrac{1}{2}$的粒子的确是费米子。与之相应的单位体积下的*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}_{Dirac}=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon}(i\boldsymbol{\gamma}^a\partial_a+m)\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon}=\hat{T}^{00}_c,$$

具体计算会涉及到归一化条件(7.5.6)，算上相位的偏导后，我们写出其中和粒子$\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}$有关的项为

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\right)^2\left\{\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}}\Big(i\boldsymbol{\gamma}^a(-i\mathbf{p}_a)\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big)+m\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right\}\\&=\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big(m\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\boldsymbol{\gamma}^a\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{p}_a\Big)=\frac{2m^2+2\mathbf{p}_a\mathbf{p}^a}{2E_{\mathbf{p}}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\\&=\frac{2E^2_{\mathbf{p}}}{2E_{\mathbf{p}}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=E_{\mathbf{p}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}.\end{aligned}$$

类似的我们计算出反粒子项，当然注意到归一化式(7.5.10)指出从$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$变到$\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}$质量要变号，并且偏导项也要变号，则不难得到

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\right)^2\left\{\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}e^{-i\mathbf{px}}\Big(-i\boldsymbol{\gamma}^a(i\mathbf{p}_a)\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}e^{i\mathbf{px}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}\Big)+m\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}\right\}\\&=-\frac{2m^2+2\mathbf{p}_a\mathbf{p}^a}{2E_{\mathbf{p}}}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}=-E_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}.\end{aligned}$$

其余的交叉项因为正交性全部为0，于是我们代入得到*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}_{Dirac}=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}-\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}-\hat{\mathbf{I}}\Big),\tag{7.5.20}$$

后一步是用到了前面的反对易性。这里我们看到，直接的结果给出两算符对的相反共轭乘积之差，而*KG*场的式(6.3.23)给出乘积之和，也对应了费米子的反对易性和玻色子的对易性。

我们再次取重整化以消除真空能，令反对易性为

$$\Big[\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big]_+=0\implies\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}=-\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\tag{7.5.21}$$

则*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}_{Dirac}=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big),\tag{7.5.22}$$

其和式(6.3.23)在形式上相同。这一点其实是意料之中的，我们在非相对论性的式(3.3.15)就说过，费米子系统的二次量子化算符在形式上不会发生变化，因为不相容原理和整体的数学形式无关。于是按照一般的占有数表象处理方法，以上划线记反粒子的量$\bar{N}=N_{\bar{p}}$，定义粒子和反粒子各自关于动量和极化的占有数算符为

$$\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\quad\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\tag{7.5.23}$$

本征值为$N_{\mathbf{p}}$, $\bar{N}_{\mathbf{p}}$，则*Hamiltonian*算符写为：

$$\hat{H}_{Dirac}=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big).\tag{7.5.24}$$

自然的看到重整化的能量为

$$E=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(N_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\bar{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big),\tag{7.5.25}$$

这是一个正值。现在我们可以回过头来看反对易性假设(7.5.13)，如果我们选择玻色对易性，那么简单计算后我们最终会得到重整化的能量$E=0$，这明显没有物理意义，应该舍弃。当然对于*Dirac*场，我们还有另一种求解*Hamiltonian*二次量子化算符的方法。回忆到式(7.3.12)给出的*Hamiltonian*线性算符

$$\hat{H}=\boldsymbol{\alpha}\cdot\hat{\mathbf{p}}+m\boldsymbol{\beta}=i\partial_t,$$

场的平均能量写为

$$E = \langle E\rangle = \Big\langle \mathbf{p}\Big|\hat{H}\Big|\mathbf{p}\Big\rangle = i\int \boldsymbol{\psi}^\dagger \partial_t \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}V = i\int \overline{\boldsymbol{\psi}}^\dagger \gamma^0 \partial_t \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}V\,, \tag{7.5.26}$$

写成算符形式就给出

$$\hat{H} = i\int \hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\gamma^0 \partial_t \hat{\boldsymbol{\psi}}\,\mathrm{d}V\,,$$

代入平面波算符就能得到相应的*Hamiltonian*二次量子化算符。同时我们反解出动量算符

$$\hat{\mathbf{p}} = \boldsymbol{\alpha}^{-1}(\hat{H} - m\boldsymbol{\beta}),$$

按照类似的操作计算动量均值

$$\mathbf{p} = \langle \mathbf{p}\rangle = \langle \mathbf{p}|\hat{\mathbf{p}}|\mathbf{p}\rangle = \int \overline{\boldsymbol{\psi}}^\dagger \gamma^0 \hat{\mathbf{p}} \boldsymbol{\psi}\,\mathrm{d}V\,, \tag{7.5.27}$$

算符化之后我们就能得到对应的二次量子化形式，这里直接给出重整化后的占有数表象结果

$$\hat{\mathbf{p}} = \sum_{\mathbf{p}\upsilon} \mathbf{p}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)} + \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big). \tag{7.5.28}$$

这里正则能动张量的二次量子化我们就不计算了，因为所需要的算符都已经得到了，当然这里也可以依靠$\hat{T}_c^{0\alpha}$来重新验证上述的动量算符，当然其形式一定和*KG*场的动量算符式一致。

现在我们来看流密度算符。由式(7.4.19)可知流密度算符为

$$\hat{\mathbf{J}}^A = \hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\boldsymbol{\gamma}^A \hat{\boldsymbol{\psi}}, \tag{7.5.29}$$

从而守恒荷算符是

$$\hat{Q} = \int_{\partial\mathscr{U}} \hat{J}^0\,\mathrm{d}V = \int_{\partial\mathscr{U}} \hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\boldsymbol{\gamma}^0 \hat{\boldsymbol{\psi}}\,\mathrm{d}V\,. \tag{7.5.30}$$

这里计算细节就不展示了，我们其实可以根据上文中已有的结论进行简单的推理：和*KG*场对比，*Dirac*场的*Hamiltonian*算符直接的结果是两算符对的相反共轭乘积从求和变为求差，这是费米对易的特性。那么既然*KG*场中式(6.3.29)给出守恒荷算符的直接结果为两算符对相反共轭乘积的差值，不难想到*Dirac*场的直接结果是两算符对相反共轭乘积的总和，也就是

$$\hat{Q} = \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\Big(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)} + \hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big) \equiv \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)} - \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big), \tag{7.5.31}$$

其中最后一步做了重整化。这样以来我们又得到了和*KG*场相同的公式，守恒荷本征值为

$$Q = \sum_{\mathbf{p}\upsilon}\Big(N_{\mathbf{p}(\upsilon)} - \bar{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big) = const. \tag{7.5.32}$$

这样的重合性我们前面已经提到过了，这里不重复。并且在*KG*场中我们详细的解释了这个守恒荷的物理含义，它是*KG*场的总电荷，各占有数代表了对应态下粒子的电荷，反粒子和粒子的带电性相反，那么在*Dirac*场中我们也有**相同的结论**，这个荷是*Dirac*场的总电荷，它是守恒的，并且粒子和反粒子所带的电荷相反。

基于上述内容做推广，我们可以得到一个定理：

一切半整数自旋$s = \dfrac{n}{2},\ n\in\mathbb{N}$的粒子都是费米子，
而一切整数自旋$s = n,\ n\in\mathbb{N}$的粒子都是玻色子。

这一定理称为**自旋—统计定理 *Spin-statistics Theorem***，由*Wolfgang Pauli*在1940年提出，它解释了粒子自旋和粒子性质的关系，这一点之前在第3.1节中已经有所涉及，这里我们来深入的理解该定理。关于统计物理的内容请参考第9.2.4节，这里只做简单的介绍。

在统计物理中我们会看到费米统计和玻色统计之间的不同，它主要通过**自由能函数**的计算来区分，这会导致占有数密度的不同。我们记化学势为μ，$\beta = k_B T$，动量表象下离散能级为$E_{\mathbf{p}}$。玻色统计没有占有数的限制，每个能级$E_{\mathbf{p}}$均有粒子占据，所以巨配分函数是对于所有的自然数求乘积，占有数密度写为

$$f_{BE}(E_{\mathbf{p}}) = \frac{1}{e^{\beta(E_{\mathbf{p}}-\mu)}-1}, \quad \mu \leq 0.$$

对于自由玻色子，$E_{\mathbf{p}} \geq 0$，则不难看到在基态$E_0 = \mu_{\max} = 0$时，$f_{BE} \to \infty$，也就是基态聚集了无限多的玻色子，这一现象称为***Bose-Einstein*凝聚 *Condensation***。而费米统计在不相容原理下占有数只有$n = 0/1$这两种情况，导致占有数密度为

$$f_{FD}(E_{\mathbf{p}}) = \frac{1}{e^{\beta(E_{\mathbf{p}}-\mu)}+1}, \quad \mu(T = 0K) = E_F.$$

其中E_F称为**费米能**，是所有自由费米子处在基态$E_0 = 0$下系统的能量，称为***Fermi-Dirac*凝聚**。可以看到在基态下$f_{FD} \neq \infty$，和玻色统计相反，这其实就是不相容原理的作用。

这种不同性当然也可以通过二次量子化表述，简单理解为算符乘积$\hat{d}^\dagger \hat{d}$和$\hat{d}\hat{d}^\dagger = \hat{\hat{N}}$之间转换的处理方法。玻色对易在不可约张量位形算符下要求符号不变，而费米反对易在旋量算符下要求符号变号，以保证最后自由粒子场均给出正的能量式。如果反向推导前文的推理，对于不可约张量位形比如标量的*KG*场，若我们使用费米反对易会给出负的总能，反之*Dirac*场用玻色对易也会给出负的总能，这是不可能的。但是在四维旋量代数中我们提到，整数自旋粒子的四维旋量一定对应了不可约张量，而半整数自旋粒子必然只能保留四维旋量，因此匹配到位形我们发现：

所有整数自旋$s = n$的粒子对应不可约张量位形算符的玻色对易，也就是玻色子；
所有半整数自旋$s = \dfrac{n}{2}$的粒子对应旋量算符的费米反对易，也就是费米子。

这就是自旋—统计定理的物理解释，可以看到自旋事实上是非常依赖相对论的，这和电荷是一样的。

前面分析了$m \neq 0$的费米子的二次量子化，对于零质量$m = 0$的费米子而言就十分简单了，这里简单的带过。我们将*Weyl*方程的四维旋量平面波解写为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\chi}_{\mathbf{p}} &= |\mathbf{p}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{px}}, \\ \boldsymbol{\chi}^*_{\mathbf{p}} &= |\mathbf{p}\rangle^* = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\mathbf{u}^*_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{px}}, \end{aligned} \tag{7.5.33}$$

再次强调这里只有四维旋量及其共轭，没有*Dirac*共轭。注意对于零质量粒子比如光子，相对论下的能量方程为$E_{\mathbf{p}} = |\pm\mathbf{p}| = |\mathbf{p}|$，并且它不存在静止参考系，所以我们得到四维极化旋量$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$的归一化条件为

$$\mathbf{u}^*_{\pm\mathbf{p}}\mathbf{u}_{\pm\mathbf{p}} = 2|\pm\mathbf{p}|, \tag{7.5.34}$$

这里的条件自然和动量方向无关，虽然它依旧存在负能解。此时*Weyl*方程(7.3.20)写为

$$\left(\hat{p}^0 + \hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle = \left(E_{\mathbf{p}} + \mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle = 0 \implies (\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})|\pm\mathbf{p}\rangle = -|\pm\mathbf{p}\rangle. \tag{7.5.35}$$

再算上共轭方程，注意这里应该用协变旋量，通过类似的计算我们得到

$$\mathbf{u}^*_{\pm\mathbf{p}}\boldsymbol{\sigma}^A\mathbf{u}_{\pm\mathbf{p}} = 2\mathbf{p}^A, \tag{7.5.36}$$

当然也可以直接按照场论中的分析将γ矩阵用*Pauli*矩阵替换即可。对于旋量的叠加，我们这里要强调，它不能使用类似真中性粒子的思路，只取一套产生—湮灭算符，因为此处我们的极化旋量和动量有关。所以按照一般的处理思路，将*Dirac*共轭换成普通共轭，我们得到和非零质量费米子类似的位形式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\chi} &= \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(c_{\mathbf{p}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{px}} + d^*_{\mathbf{p}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}e^{i\mathbf{px}}\right),\\ \boldsymbol{\chi}^* &= \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(c^*_{\mathbf{p}}\mathbf{u}^*_{\mathbf{p}}e^{i\mathbf{px}} + d_{\mathbf{p}}\mathbf{u}^*_{-\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{px}}\right).\end{aligned} \tag{7.5.37}$$

这里我们回顾到前文在极化的定性分析中的内容：零质量费米子只有一个极化方向，类似*KG*场的标量位形，所以这里我们不加极化指标。相应的二次量子化算符为

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\chi}} &= \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{p}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{px}} + \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}e^{i\mathbf{px}}\right),\\ \hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger &= \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\mathbf{u}^*_{-\mathbf{p}}e^{i\mathbf{px}} + \hat{d}_{\mathbf{p}}\mathbf{u}^*_{-\mathbf{p}}e^{-i\mathbf{px}}\right).\end{aligned} \tag{7.5.38}$$

也就是说，零质量费米子有反粒子，同样的反粒子对应负动量。其次是各类场量算符，这里我们给出系统的*Lagrangian*算符

$$\hat{\Lambda}_{Dirac} = \hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger\sigma^A\partial_A\hat{\boldsymbol{\chi}}. \tag{7.5.39}$$

其余的算符可自行计算，这里重点强调守恒荷。流密度算符为

$$\hat{\mathbf{J}}^A = \hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger\boldsymbol{\sigma}^A\hat{\boldsymbol{\chi}}, \tag{7.5.40}$$

从而简单计算出守恒荷算符为

$$\begin{aligned}\hat{Q} = \int \hat{\mathbf{J}}^0\,\mathrm{d}V &= \int \hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger\boldsymbol{\sigma}^0\hat{\boldsymbol{\chi}}\,\mathrm{d}V = \sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}} + \hat{d}_{\mathbf{p}}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right)\\ &= \sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}} - \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}\right) = \sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{N}_{\mathbf{p}} - \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}}\right).\end{aligned} \tag{7.5.41}$$

最后一步用到了重整化后的费米反对易性质。可见守恒荷在形式上和非零质量粒子一致。但是如果这里我们扩展为双旋量式(7.5.30)计算会得到

$$\begin{aligned}\hat{Q} &= \int \hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger\boldsymbol{\sigma}^0\hat{\boldsymbol{\chi}}\,\mathrm{d}V = \int \hat{\boldsymbol{\chi}}\boldsymbol{\sigma}^0\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger\,\mathrm{d}V\\ &= \sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}} + \hat{d}_{\mathbf{p}}\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right) = \sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{c}_{\mathbf{p}}\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}} + \hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\hat{d}_{\mathbf{p}}\right)\\ &= \sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{N}_{\mathbf{p}} - \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}}\right) = -\sum_{\mathbf{p}}\left(\hat{N}_{\mathbf{p}} - \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}}\right),\end{aligned} \tag{7.5.42}$$

因为γ矩阵会交换两个位形算符从而导致共轭乘积对换相等，上式左侧是通常形式，右侧就是对换式，相等是因为在物理上不能区分这两个互为共轭旋量对应的式子。可见最终本征值给出

$$\hat{Q}\boldsymbol{\chi} = -\hat{Q}\boldsymbol{\chi} = Q\boldsymbol{\chi} \equiv 0, \tag{7.5.43}$$

也就是说零质量费米子的*Dirac*场是电中性的，这符合中微子的描述，并且在理论上我们得到反中微子的存在。因而在费米子系统中和光子相对应的是中微子ν，它们都没质量，且中微子不带电。当然目前在实

验上我们还无法精准的测量中微子的质量，我们只能根据β衰变知道它相比于电子更轻，因此我们在标准理论上默认它就是零质量的。当然中微子震荡现象说明，其实际上是有质量的，可以参考[54]。

最后我们简单的谈一下*Dirac*场的*Bogoliubov*变换。由于*Dirac*场是费米性的，并且涉及到粒子和反粒子两套二次量子化算符，所以其必然对应了双能级的费米反对易变换。类似的我们引入算符矢量以及分块的*Bogoliubov*变换矩阵，这里采用正规幺正形式(3.3.31)

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{p}}\\ \hat{d}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}}^{\dagger}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\\ \hat{d}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\end{pmatrix},\quad \mathbf{R}_{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{a}})=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}}\\ \hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\end{pmatrix},\quad \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\mathbf{u}_{\mathbf{p}} & -\mathbf{v}_{\mathbf{p}}\\ \mathbf{v}_{\mathbf{p}}^{*} & \mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{*}\end{pmatrix}, \tag{7.5.44}$$

则按照玻色场的结论(6.3.41)推广，此处的变换矩阵$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}$必然满足由离散谱的式(3.3.30)所控制的幺正条件，也就是

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger}=\mathbf{I}. \tag{7.5.45}$$

对于*Hamiltonian*算符的对角化，按照惯例我们引入二次型$\mathbf{Y}_{\mathbf{p}}$和系统的能量主值矩阵$\mathbb{E}_{\mathbf{p}}$给出

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{p}}\mathbf{R}_{\mathbf{p}}^{\dagger}(\hat{\mathbf{a}})(\mathbf{\Sigma}\mathbf{Y}_{\mathbf{p}})\mathbf{R}_{\mathbf{p}}(\hat{\mathbf{a}})=\sum_{\mathbf{p}}\Big(\mathbf{R}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\Big(\hat{\mathbf{b}}\Big)\mathbf{\Sigma}\Big)\mathbb{E}_{\mathbf{p}}\mathbf{R}_{\mathbf{p}}\Big(\hat{\mathbf{b}}\Big), \tag{7.5.46}$$

则我们自然的得到*Bogoliubov*方程为

$$(\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\mathbf{\Sigma})\mathbb{E}_{\mathbf{p}}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\mathbf{\Sigma}\mathbf{Y}_{\mathbf{p}}\iff(\mathbf{\Sigma}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger})(\mathbf{\Sigma}\mathbb{E}_{\mathbf{p}})\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\mathbf{Y}_{\mathbf{p}}. \tag{7.5.47}$$

这些内容都是可以从离散谱的结论，类比玻色子场的思路类比而来的，具体细节就不详细展示了。并且需要强调的是，中微子的*Bogoliubov*也遵循上述模式，因为其并非真中性粒子。

当然对于电中性费米子，我们从*Proca*场的内容可以立马写出相应的正规幺正*Bogoliubov*变换为

$$\hat{b}_{\mathbf{p}}=u_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}-v_{\mathbf{p}}\hat{c}_{-\mathbf{p}}^{\dagger},\quad \hat{b}_{\mathbf{p}}^{\dagger}=u_{\mathbf{p}}^{*}\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}+v_{\mathbf{p}}^{*}\hat{c}_{-\mathbf{p}}, \tag{7.5.48}$$

相应的*Bogoliubov*变换矩阵按式(6.7.11)写为

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\left(\begin{array}{cc:cc}u_{\mathbf{p}} & 0 & 0 & -v_{\mathbf{p}}\\ 0 & u_{\mathbf{p}} & -v_{\mathbf{p}} & 0\\ \hdashline 0 & v_{\mathbf{p}}^{*} & u_{\mathbf{p}}^{*} & 0\\ v_{\mathbf{p}}^{*} & 0 & 0 & u_{\mathbf{p}}^{*}\end{array}\right), \tag{7.5.49}$$

并且从式(3.3.19)不难得到*Bogoliubov*条件为

$$\big|u_{\mathbf{p}}\big|^{2}+\big|v_{\mathbf{p}}\big|^{2}=1. \tag{7.5.50}$$

从而变换矩阵满足幺正条件

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\mathbf{I}\implies\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger}=\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{-1}, \tag{7.5.51}$$

并且算上玻色子场的方程(6.3.43)，系统的*Bogoliubov*方程可以整体整合为

$$E_{\mathbf{p}}\mathbf{\Sigma}_{\pm}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\mathbf{\Sigma}_{\pm}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{p}}=\mathbf{Y}_{\mathbf{p}}, \tag{7.5.52}$$

其中$\mathbf{\Sigma}_{+}=\mathbf{I}$，矩阵$\mathbf{Y}_{\mathbf{p}}$为二次型。同样的这些内容可以全部从离散谱中改造而来，并且适用于所有的费米子系统。同样的类似玻色子系统的*Nambu*形式，我们按照式(6.7.12)和式(6.7.13)定义单能级化的幺正*Bogoliubov*变换为

$$\begin{pmatrix}\hat{b}_{\mathbf{k}}\\ \hat{b}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u_{\mathbf{k}} & -v_{\mathbf{k}}\\ v_{\mathbf{k}}^{*} & u_{\mathbf{k}}^{*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k}}\\ \hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\end{pmatrix}, \tag{7.5.53}$$

相较于式(6.7.13)这里只是改了$v_{\mathbf{k}}$的符号，也是正规幺正性的体现。其余内容也均不变，请读者自行写出*Nambu*基和变换形式，这里就不过多展开了。

当然需要注意的是，对于粒子的相互作用处理还需要算上自旋，因为修正后的费米反对易式为(3.4.5)，是不相容原理的直接体现。关于费米子的相互作用的*Bogoliubov*变换可以参考第9.7.1节，这里就不展开了，读者也可自行添加自旋符号，对于$s=\frac{1}{2}$的半自旋费米子而言一般记为$\sigma=\pm1$。

7.6 Dirac场的极化

前面我们在*Dirac*场论中简单的定性分析了场的纯极化态以及静止参考系下的解，这里我们来具体讨论剩余的情况。

我们从最简单的中微子开始。前面提到，中微子的极化在简并后只有一个，并且该极化和动量相关，这会导致一些非常奇特的物理情况。我们重新写出在动量表象下的*Weyl*方程

$$\begin{aligned}&\left(\hat{p}^0+\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle=\left(|\mathbf{p}|+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle=0\implies\left(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle=-|\pm\mathbf{p}\rangle\,,\\&\left(\hat{p}^0-\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle^*=\left(|\mathbf{p}|-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle^*=0\implies\left(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)|\pm\mathbf{p}\rangle^*=|\pm\mathbf{p}\rangle^*\,,\end{aligned}\tag{7.6.1}$$

其中$\mathbf{n}=\dfrac{\mathbf{p}}{|\mathbf{p}|}$。但是考虑到螺旋性的表述为

$$\hat{h}=\frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{n},$$

*Weyl*方程表述为

$$\hat{h}\,|\pm\mathbf{p}\rangle=-\frac{1}{2}\,|\pm\mathbf{p}\rangle\,,\quad\hat{h}\,|\pm\mathbf{p}\rangle^*=\frac{1}{2}\,|\pm\mathbf{p}\rangle^*\,.\tag{7.6.2}$$

这也就意味着极化方程

$$\hat{h}\mathbf{u}^{(h)}_{\pm\mathbf{p}}=h\mathbf{u}^{(h)}_{\pm\mathbf{p}}$$

的确给出$|\pm\mathbf{p}\rangle\propto\mathbf{u}_{\pm\mathbf{p}}$，并且本征值仅为$h\equiv-\dfrac{1}{2}$，共轭式给出

$$\hat{h}\mathbf{u}^{(h)*}_{\pm\mathbf{p}}=h\mathbf{u}^{(h)*}_{\pm\mathbf{p}}\implies h\equiv\frac{1}{2}.$$

我们可以看到，在平面波的普遍极化理论下，沿着运动方向的极化意味着纵波。并且螺旋性的单值性说明极化的确是单向的，中微子是只朝一个确定的方向纯极化，这一点和光子是完全不同的，光子存在两种纯圆极化态。或者换一种说法，中微子的状态必然是纵向螺旋性的，并且在运动方向上无法区分其自旋$\mathbf{S}$和轨道角动量$\mathbf{L}$。

根据二次量子化算符式(7.5.38)，我们看到在动量表象下反粒子对应态$|\pm\mathbf{p}\rangle^*$，则我们看到粒子和反粒子的螺旋性相反：

若粒子的螺旋性为$h=\dfrac{1}{2}$，则反粒子的螺旋性为$h=-\dfrac{1}{2}$，反之亦然。**注意这样的取值只和粒子性质有关，因而事实上极化和动量方向无关。**

一般而言根据实验结果和通用记号，我们记中微子μ的螺旋性为$h(\mu)=-\dfrac{1}{2}$，从而根据反粒子性质可知

反中微子为$h(\bar{\mu})=\dfrac{1}{2}$。但是极化和动量方向的无关性也导致了一个现象：若我们对μ取宇称$\hat{P}$，其动量反向，但是极化不变。可是因为自旋和空间无关，所以螺旋性也会跟着动量变号，也就是

$$\hat{P}\hat{h}=\hat{P}\Big(\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{S}}\Big)=-\mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{S}}=-\hat{h},$$

这就和极化守恒产生冲突。基于这样的事实，我们可以认为宇称对于中微子是不守恒的，因此所有涉及中微子的反应均宇称不守恒，比如前文提到的β衰变。这就是在李政道院士和杨振宁院士在1956年提出的弱相互作用宇称不守恒的理论依据之一，β衰变是一个典型的弱相互作用。当然若同时改为反中微子

$$\mathbf{n}(p)\to-\mathbf{n}(\bar{p}),$$

则这个问题就不复存在，这和*Proca*场中关于光子的*CP*联合反演下螺旋性守恒的分析是一样的，后续我们会看到。

因为自由运动的中微子完全是纯极化的，因此自然就没有混合偏振。在密度矩阵ρ_{ij}中，这说明其必是对称的，不存在反对称部分。在动量表象下，用四维旋量抽象指标α，这样的对称张量不难构造出来为

$$\boldsymbol{\rho}_{\alpha\dot{\beta}}=\mathbf{u}_{\alpha}\mathbf{u}^{\dagger}_{\dot{\beta}}. \tag{7.6.3}$$

这里的$\mathbf{u}_{\alpha}$是单四维旋量的动量分量，此处省略了动量角标。根据带点指标定义它一定是对称的，并且由归一化条件(7.5.36)得到

$$\mathrm{tr}(\boldsymbol{\rho})=\boldsymbol{\rho}^{\dot{\alpha}}_{\alpha}=\mathbf{u}^{*}\mathbf{u}=2E.$$

对于该二秩旋量，*Weyl*方程化为

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\gamma}}\boldsymbol{\rho}_{\alpha\dot{\beta}}=(E+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\rho}(E+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})=0, \tag{7.6.4}$$

于是我们解得其表达式为

$$\boldsymbol{\rho}_{\alpha\dot{\beta}}=E\mathbf{I}_{\alpha\dot{\beta}}-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}_{\alpha\dot{\beta}}=\mathbf{p}_{A}\boldsymbol{\sigma}^{A}{}_{\alpha\dot{\beta}}. \tag{7.6.5}$$

注意中微子$m=0$意味着能量和动量的关系为$E=p$，从而其螺旋性表述为

$$2h=\hat{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\frac{\mathbf{p}}{p}=\frac{\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{E}.$$

利用上述关系，我们不难求得密度矩阵$\boldsymbol{\rho}$的主轴展开为

$$\boldsymbol{\rho}=(1-2h)E\mathbf{I}\neq\mathbf{0}\iff\boldsymbol{\rho}_{\alpha\dot{\beta}}=2E\mathbf{u}^{\left(-\frac{1}{2}\right)}_{\alpha}\mathbf{u}^{\left(-\frac{1}{2}\right)}_{\dot{\beta}}, \tag{7.6.6}$$

也就是说中微子只有$h(\mu)=-\dfrac{1}{2}$这一个极化态，这和实验结果是相符的。对应的，反中微子极化张量为

$$\boldsymbol{\rho}=E\mathbf{I}+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}=(1+2h)E\mathbf{I}\iff\boldsymbol{\rho}_{\alpha\dot{\beta}}=2E\mathbf{u}^{\left(\frac{1}{2}\right)}_{\alpha}\mathbf{u}^{\left(\frac{1}{2}\right)}_{\dot{\beta}}, \tag{7.6.7}$$

也即只有$h(\bar{\mu})=\dfrac{1}{2}$这一个极化态。并且我们知道，二秩旋量可以按照双旋量构造一个四秩旋量，其在形式上是两个一秩双旋量的张量积，因此我们也可以从双旋量表象的角度来讨论。为了后续表述方便，我们引入一个新的γ矩阵

$$\gamma^{5}=-i\gamma^{0}\gamma^{1}\gamma^{2}\gamma^{3}, \tag{7.6.8}$$

满足 (虽然我也不知到为什么要跳过γ^{4}直接命名γ^{5}，可能是早期的记号体系下$t=x^{4}$的缘故吧)

$$\left[\gamma^{5},\gamma^{\mu}\right]_{+}=\gamma^{5}\gamma^{\mu}+\gamma^{\mu}\gamma^{5}=0,\quad\left(\gamma^{5}\right)^{2}=\mathbf{I}_{4},\quad\gamma^{5\dagger}=\gamma^{5}. \tag{7.6.9}$$

在双旋量表象下，我们得到其矩阵形式为

$$\gamma^5=\begin{pmatrix}-\mathbf{I}_2 & 0\\ 0 & \mathbf{I}_2\end{pmatrix},\quad \mathrm{tr}\big(\gamma^5\big)=0. \tag{7.6.10}$$

不难看到，若我们取一秩双旋量为$\boldsymbol{\psi}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}$，其中$\boldsymbol{\xi}$是任意的四维旋量，则我们得到

$$\frac{1}{2}\big(\mathbf{I}_4-\gamma^5\big)\boldsymbol{\psi}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ 0\end{pmatrix},\quad \frac{1}{2}\overline{\boldsymbol{\psi}}\big(\mathbf{I}_4+\gamma^5\big)=\big(0,\boldsymbol{\chi}^\dagger\big). \tag{7.6.11}$$

换句话来说，算符$\dfrac{1}{2}\Big(\hat{\mathbf{I}}\pm\hat{\gamma}^5\Big)$在旋量表象下提取出了一秩双旋量中的单个四维旋量，但其本身并不受表象选择的影响。于是对于中微子，我们可以对双旋量补充一个条件

$$\boldsymbol{\psi}=\frac{1}{2}\big(\mathbf{I}_4-\gamma^5\big)\boldsymbol{\psi},\quad \overline{\boldsymbol{\psi}}=\frac{1}{2}\overline{\boldsymbol{\psi}}\big(\mathbf{I}_4+\gamma^5\big), \tag{7.6.12}$$

并且*Dirac*方程写为

$$\hat{\not{\mathbf{p}}}\boldsymbol{\psi}=\overline{\boldsymbol{\psi}}\overleftarrow{\hat{\not{\mathbf{p}}}}=0.$$

于是我们做替换$\mathbf{u}\to\boldsymbol{\psi},\ \mathbf{u}^\dagger\to\overline{\boldsymbol{\psi}}$，代入旋量的归一化，同时考虑到*Dirac*方程应写为$\hat{\not{\mathbf{p}}}\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\rho}\hat{\not{\mathbf{p}}}=0$，我们解得四秩极化旋量为

$$\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\psi}\overline{\boldsymbol{\psi}}=\frac{1}{4}\big(\mathbf{I}_4-\gamma^5\big)\not{\mathbf{p}}\big(\mathbf{I}_4+\gamma^5\big)=\frac{1}{2}\big(\mathbf{I}_4-\gamma^5\big)\not{\mathbf{p}}. \tag{7.6.13}$$

其在任意表象下均保持不变，特别的在旋量表象下给出

$$\boldsymbol{\rho}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ \mathbf{p}_A\boldsymbol{\sigma}^A & 0\end{pmatrix}.$$

对应的反中微子只需要改变γ^5前的符号即可，这里不重复给出了。需要强调的是，中微子是电中性粒子，但并非真中性粒子，因为真中性粒子必然有两个极化方向。同时，自由中微子的确可以作为零质量粒子处理，但是在具体相互作用时会出现问题，所以其实它是有一定质量的，只不过小到可以忽略。

现在我们来讨论非零质量粒子的极化。之前我们已经讨论了静止系下的情况，这里我们先将其推广至任意惯性系。我们假设粒子沿z轴运动，则我们得到

$$\begin{aligned}&\mathbf{p}_A\boldsymbol{\sigma}^A=E-p_z\sigma_z=\begin{pmatrix}E-p_z & 0\\ 0 & E+p_z\end{pmatrix},\\ &\not{\mathbf{p}}-m=\begin{pmatrix}-m & E-p_z\sigma_z\\ E+p_z\sigma_z & -m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-m & 0 & E-p_z & 0\\ 0 & -m & 0 & E+p_z\\ E+p_z & 0 & -m & 0\\ 0 & E-p_z & 0 & -m\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{7.6.14}$$

不难看到此时*Dirac*方程$\big(\hat{\not{\mathbf{p}}}-m\big)\psi=0$就是在求动量表象下的特征向量$u_{\mathbf{p}}$，这里共轭形式就不给出了。我们记$a=\sqrt{E-p_z},\ b=\sqrt{E+p_z}$，则不难看到$m^2=E^2-p_z^2=ab$，从而解得

$$u_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}\\ \begin{pmatrix}b & 0\\ 0 & a\end{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{\mathbf{p}_A\boldsymbol{\sigma}^A}\boldsymbol{\Theta}\\ \sqrt{\delta^{AB}\mathbf{p}_A\boldsymbol{\sigma}_B}\boldsymbol{\Theta}\end{pmatrix}, \tag{7.6.15}$$

这里的$\boldsymbol{\Theta}$就是式(7.4.28)中的单位三维旋量。可以看到，在静止参考系下，$a=b=\sqrt{m}$，从而极化旋量只依赖于Θ，这是符合我们前文的结论的。为了更加直观，我们选择另一种表象，记

$$\boldsymbol{\phi}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\chi}+\boldsymbol{\xi}),\quad \boldsymbol{\iota}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{\chi}-\boldsymbol{\xi}),\quad \boldsymbol{\psi}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}\\ \boldsymbol{\iota}\end{pmatrix}, \tag{7.6.16}$$

则在静止参考系下$\boldsymbol{\chi}$的三维旋量性导致$\boldsymbol{\chi}=\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\chi}^*\implies \boldsymbol{\iota}=\mathbf{0}$，也就回到了式(7.4.28)。此表象我们称为**标准表象** ***Standard Representation***，其*Dirac*方程写为

$$\hat{p}_0\boldsymbol{\phi}-\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\iota}=m\boldsymbol{\phi},\quad \hat{p}_0\boldsymbol{\iota}-\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\phi=-m\boldsymbol{\iota}. \tag{7.6.17}$$

其推导留作练习，这里不予证明。同时我们看到，标准表象下系数矩阵变为

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{\sigma}\\ \boldsymbol{\sigma} & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_2 & 0\\ 0 & -\mathbf{I}_2\end{pmatrix}, \tag{7.6.18}$$

称为***Dirac-Pauli*表示**。这个表示可以从前面的*Weyl*表式(7.3.13)变换得到，这里请读者自行计算。在平面波形式下，其动量表象给出解

$$\boldsymbol{\phi}_{\mathbf{p}}=\frac{\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{E-m}\boldsymbol{\iota}_{\mathbf{p}},\quad \boldsymbol{\iota}_{\mathbf{p}}=\frac{\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{E+m}\boldsymbol{\phi}_{\mathbf{p}}, \tag{7.6.19}$$

再考虑振幅的归一化条件(7.5.3)我们得到极化旋量的表达式为

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\sqrt{E+m}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\\ \sqrt{E-m}(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\end{pmatrix},\quad \mathbf{u}_{-\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\sqrt{E-m}(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma})\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}\\ \sqrt{E+m}\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}\end{pmatrix}. \tag{7.6.20}$$

对于静止粒子，$E=m$，于是我们自然就得到式(7.4.28)，并且形式上有

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix},\quad \mathbf{u}_{-\mathbf{p}}=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}\end{pmatrix}, \tag{7.6.21}$$

并且我们可以证明对于反向动量，它的极化和正向动量是相反的，若其中一个螺旋性是$h=\dfrac{1}{2}$，则另一个必然是$h=-\dfrac{1}{2}$。换句话来说，*对于静止粒子，反粒子的自旋是相反的*，具体请参考第7.7节。从螺旋性角度出发，此时粒子和反粒子的运动方向$\mathbf{n}(p)=\mathbf{n}(\bar{p})$，于是

$$h(p)=\mathbf{S}(p)\cdot\mathbf{n}(p)=-h(\bar{p})=-\mathbf{S}(\bar{p})\cdot\mathbf{n}(\bar{p})\implies \mathbf{S}(p)=-\mathbf{S}(\bar{p}), \tag{7.6.22}$$

两者的确相反，后续我们在电荷反演时也能看到，这是基本粒子的一个主要的特性。

有了上面的背景，我们就可以来讨论极化旋量了。这里和中微子类似，只不过此处是实打实的一秩双旋量，不难得到密度矩阵的动量分量为

$$\boldsymbol{\rho}_{\upsilon}^{\tilde{i}\tilde{j}}=\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^{\tilde{j}}, \tag{7.6.23}$$

归一化条件给出$\mathrm{tr}(\boldsymbol{\rho})=2m$，反粒子改为$-\mathbf{p}$，其对应的是一个确定自旋值$\upsilon$。在*Dirac*方程(7.5.5)下，极化旋量满足

$$(\not{\mathbf{p}}-m)\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\rho}\Big(\overleftarrow{\not{\mathbf{p}}}-m\Big)=0, \tag{7.6.24}$$

同时我们由式(7.2.10)也可以求出三维自旋均值

$$\langle\mathbf{S}^a\rangle=\frac{1}{4E}\,\mathrm{tr}\big(\boldsymbol{\rho}\gamma^5\boldsymbol{\gamma}^a\big). \tag{7.6.25}$$

我们可以想到，在静止参考系下，粒子的极化态可由上式完全确定，也即取决于一个三维矢量。所以在相对论下，应该用一个对应的四维矢量来确定极化态，这就是我们在玻色子的不可约张量位形中用到的单位四维复极化矢量$\mathbf{e}^A$，这里用实矢量$\mathbf{a}^A \in \mathscr{T}^1_0(\mathbb{R}^4)$。对于静止粒子，我们有

$$\mathbf{a}^A_{\mathbf{p}=\mathbf{0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\zeta}^a \end{pmatrix}, \quad |\boldsymbol{\zeta}| \leq 1, \quad \boldsymbol{\zeta}^a \propto \langle \mathbf{S}^a \rangle . \tag{7.6.26}$$

但因为自旋是轴矢量，因此$\mathbf{a}^A$其实是赝矢量，这和*Proca*场是不同的，仅有作用上的相似。并且其也并非单位化，对于混合态$|\boldsymbol{\zeta}| < 1$，这是很合理的，因为我们只是简单扩充了三维自旋均值。在静止系下四维动量表述为$\mathbf{p}^A = (m, 0, 0, 0)$，我们得到正交性条件

$$\mathbf{a}^A \mathbf{p}_A = 0 + 0 = 0, \tag{7.6.27}$$

这对于任意惯性系均有效，也体现了极化矢量的基本性质，注意到其和四维力的正交性类似。当然我们提到中微子必定是纵波，看起来好像和此处的横波条件不匹配，但这其实是很自然的结论。在*Proca*场中，非零质量粒子有三个极化方向，其中静止粒子有纵向极化，而光子将这一极化简并了。对于中微子而言也是一样的，只不过它将另一个极化简并到了静止系上了。同时我们得出$\mathbf{a}^A$的模为

$$\mathbf{a}^A \mathbf{a}_A = -\boldsymbol{\zeta}^a \boldsymbol{\zeta}_a = -|\boldsymbol{\zeta}|^2 \geq -1, \tag{7.6.28}$$

这对任意惯性系也均成立，和式(5.3.8)的结果是一样的。由*Lorentz*群$\mathscr{G}$，我们不难求得其在任意惯性系下的表达式为

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\zeta} + \frac{\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\zeta}}{m(E+m)} \mathbf{p}, \quad a^0 = \frac{\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\zeta}}{m}, \quad |\mathbf{a}|^2 = |\boldsymbol{\zeta}|^2 + \left(\frac{\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\zeta}}{m} \right)^2 . \tag{7.6.29}$$

我们看到，若$\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{0}$，则$\mathbf{a}^A = \mathbf{0}$，也就是不存在极化，这就对应了电磁波场中的自然光，或者说各向同性的极化。反之则为部分偏振态，我们分开讨论。

先来看各向同性态$\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{0}$，我们考虑方程(7.6.24)的解。按照电磁波理论，我们有$\boldsymbol{\rho}^{\tilde{i}\tilde{j}} \propto \boldsymbol{\eta}^{\tilde{i}\tilde{j}}$，当然这在形式上不成立，因为度规无法取旋量指标。但是我们知道$2\boldsymbol{\eta}^{AB} = \left[\boldsymbol{\gamma}^A, \boldsymbol{\gamma}^B \right]_+$，则可以猜测形式上我们必然有$\boldsymbol{\rho} \propto \not{\mathbf{p}}$，因为此时动量是唯一的参数。并且考虑到

$$\not{\mathbf{p}}^2 = \boldsymbol{\gamma}^A \mathbf{p}_A \boldsymbol{\gamma}^B \mathbf{p}_B = \frac{1}{2} (\boldsymbol{\gamma}^A \boldsymbol{\gamma}^B + \boldsymbol{\gamma}^B \boldsymbol{\gamma}^A) \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B = \boldsymbol{\eta}^{AB} \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B = m^2,$$

于是方程的各向同性解是(И.Е.Тамм，1930， *H.B.G.Casimir*，1933)

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{2} (\not{\mathbf{p}} + m), \quad \mathrm{tr}(\boldsymbol{\rho}) = 2m, \tag{7.6.30}$$

这对应了零偏振度。需要再次指出，这只针对一个确定的自旋，对自旋求和得到

$$\sum_{\upsilon} \boldsymbol{\rho}_{\upsilon} = \not{\mathbf{p}} + m. \tag{7.6.31}$$

这个结果就是*Dirac*场的完备性，按照电磁场理论，$\boldsymbol{\rho}$是双线性型，在*Dirac*场下就化为上述的线性形式。对于反粒子比如正电子，因为动量相反，所以我们必然得到

$$\boldsymbol{\rho}^{(-)}_{\upsilon} = \frac{1}{2} (\not{\mathbf{p}} - m), \quad \sum_{\upsilon} \boldsymbol{\rho}^{(-)}_{\upsilon} = \not{\mathbf{p}} - m. \tag{7.6.32}$$

当然一般我们会略去上角标的负号，也就是总体写为$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{2} (\not{\mathbf{p}} \pm m)$，其中加减号分别对应正反粒子。

其次是部分极化态，我们选择从各向同性解出发做变换

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{2} (\not{\mathbf{p}} + m) \boldsymbol{\Sigma}, \tag{7.6.33}$$

其中$\boldsymbol{\Sigma}$是辅助矩阵，满足$\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{\zeta}=\mathbf{0})=\mathbf{I}_4$。对于它可能的表达式，因为它在各向同性下为单位矩阵，因而一定和极化矢量有关，类似于动量形式，我们也能得到类似的关系$\boldsymbol{\Sigma}\propto \not{\boldsymbol{\epsilon}}=\boldsymbol{\gamma}^A\mathbf{e}_A$。并且在极端相对论$m=0$下，式(7.6.33)应该化为中微子式(7.6.13)，给出

$$\boldsymbol{\rho}(m=0)=\frac{1}{2}\not{\mathbf{p}}\boldsymbol{\Sigma}=\frac{1}{2}\big(\mathbf{I}_4+\gamma^5\big)\not{\mathbf{p}},$$

所以$\boldsymbol{\Sigma}\propto\gamma^5$。对比两式，我们不难提出一个表达式的形式

$$\boldsymbol{\Sigma}=\mathbf{I}_4+D\gamma^5\not{\boldsymbol{\epsilon}},$$

其中D是相应的归一化常数。将极化矩阵代入自旋均值式(7.6.25)可以计算出该常数$D=-1$，这里我们不给出过程了，于是我们得到最终的形式为

$$\boldsymbol{\rho}=\frac{1}{2}\big(\not{\mathbf{p}}+m\big)\big(\mathbf{I}_4-\gamma^5\not{\boldsymbol{\epsilon}}\big),\tag{7.6.34}$$

明显$\boldsymbol{\Sigma}$和动量无关，因此算上反粒子我们给出(*L.Michel*，*A.S.Wightman*，1955)

$$\boldsymbol{\rho}=\frac{1}{2}\big(\not{\mathbf{p}}\pm m\big)\big(\mathbf{I}_4-\gamma^5\not{\boldsymbol{\epsilon}}\big).\tag{7.6.35}$$

最后我们来讨论一下非相对论极限，按照相对论这就是在粒子的静止参考系下讨论，当然也可以认为是低速近似。此时我们有$\mathbf{p}^A=(m,\mathbf{0})$，$\mathbf{e}^A=(0,\boldsymbol{\zeta}^a)$，于是我们得到

$$\boldsymbol{\rho}=\frac{m}{2}\big(\gamma^0\pm 1\big)\big(1-\gamma^5\boldsymbol{\gamma}\cdot\boldsymbol{\zeta}\big),\tag{7.6.36}$$

利用各γ矩阵的定义式(7.2.19)和(7.6.8)可以求得

$$\boldsymbol{\rho}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\rho}_{nr} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\rho}_{nr}=m(1+\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\zeta}),$$

这体现了其三维旋量形式，和我们之前的结论一致。但是在非相对论下，归一化必定写为

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^*\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\langle\mathbf{p}|\mathbf{p}\rangle\equiv 1,$$

因而我们需要将相对论归一式(7.5.3)乘以$\dfrac{1}{2m}$，最终得到

$$\boldsymbol{\rho}_{nr}=\frac{1}{2m}m(1+\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\zeta})=\frac{1}{2}(1+\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\zeta}).\tag{7.6.37}$$

这可以通过自旋理论验证，我们就不展开了。对于反粒子，我们得到$\boldsymbol{\rho}_{nr}=-\dfrac{1}{2}(1+\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\zeta})$，且其在$\boldsymbol{\rho}$的右下区块。

7.7 Dirac场的C，P，T变换

前文中我们详细的讨论了由旋量表象下的*Dirac*方程所引出的一系列内容，包括*Dirac*场论和相应的二次量子化，现在让我们具体分析其*C, P, T*变换。我们将会看到，在旋量表象下，费米子的变换和玻色子的变换有本质上的不同。

首先看电荷反演$\hat{C}$。根据式(7.5.32)我们知道，*Dirac*场的粒子和反粒子电荷相反，因此我们看到*Dirac*场的电荷反演同样是对换粒子p和反粒子$\bar{p}$：

$$\hat{C}\mathscr{S}_{p\bar{p}}(p,\bar{p})=\mathscr{S}_{\bar{p}p}(\bar{p},p),$$

其关于算符作用的定义式按照惯例为(6.4.13)。但是这里我们碰到一个问题，根据二次量子化式(7.5.12)，对应的算符对隶属于不同的形式的算符，比如我们看湮灭算符对$\left\{\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\right\}$，粒子的算符在$\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}$中，反粒子的在$\overline{\hat{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}$中。于是在电荷反演下，我们必然会涉及到这两个位形算符的对换

$$\hat{C}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\implies\hat{C}\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}.$$

这对于玻色子而言没有任何问题，因为位形算符都是函数算符，所以对于*Proca*场有$\hat{C}\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mu}=\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mu}^{\dagger}$。但是这里位形是双旋量，分量之间是有关联的，并不能按分量算符单独讨论，因而电荷反演在某种意义上对换了双旋量的行列性质，这里是将列向量变为行向量。

由此可见，我们需要对*Dirac*场的电荷反演重新分析。当然直接用算符对换向量的行列性质是不可能的，因此我们只考虑共轭，同时因为涉及到粒子互换所以我们还需要体现出动量反演。在动量表象下，对于任意的由四个分量构成的量$\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}(\mathbf{r},t)=\begin{pmatrix}\tau^1\\ \tau^2\\ \tau^3\\ \tau^4\end{pmatrix}$，我们定义电荷反演的作用为

$$\hat{C}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{U}_C\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}^{*}(\mathbf{r},t),\quad\hat{C}^2\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}.\tag{7.7.1}$$

其中$\boldsymbol{U}_C\in\mathscr{M}_{4\times4}(\mathbb{C})$是$\hat{C}$的常*Hermitian*矩阵表示，相反的动量代表沿相同时间方向运动的反粒子，本征值为$|C|^2=1$。现在我们在*Dirac*场下求解$\boldsymbol{U}_C$，令上式中的$\boldsymbol{\psi}$满足动量表象下的*Dirac*方程(7.3.12)

$$\hat{H}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=i\partial_t\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}},\tag{7.7.2}$$

其中两个参数矩阵$\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$的定义式为(7.3.13)，简单回顾一下在*Weyl*表示中为

$$\boldsymbol{\alpha}=\gamma^0\boldsymbol{\gamma},\quad\boldsymbol{\beta}=\gamma^0.$$

考虑到$\gamma^{0,1,3^*}=\gamma^{0,1,3}$, $\gamma^{2*}=-\gamma^2$，对方程(7.7.2)取普通共轭并反演动量得到

$$\left(\hat{H}\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}\right)^*=-i\partial_t\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}^{*}=\left(-\alpha^1p_1-\alpha^3p_3+\alpha^2p_2+m\boldsymbol{\beta}\right)\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}^{*}.\tag{7.7.3}$$

同时对方程(7.7.2)取电荷反演，考虑到电荷反演和时间无关，我们代入定义式(7.7.1)得到

$$\hat{C}\hat{H}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{U}_C(i\partial_t\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}^{*})=i\partial_t(\hat{C}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}})=(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{U}_C\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}^{*}).$$

对上式代入(7.7.3)，我们得到反对易式

$$\boldsymbol{U}_C\left(-\alpha^1p_1-\alpha^3p_3+\alpha^2p_2+m\boldsymbol{\beta}\right)+(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{U}_C=0.$$

在*Weyl*表示下展开我们得到恒等方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{U}_C\alpha^1-\alpha^1\boldsymbol{U}_C=\left[\boldsymbol{U}_C,\gamma^0\gamma^1\right]=0,\\ \boldsymbol{U}_C\alpha^3-\alpha^3\boldsymbol{U}_C=\left[\boldsymbol{U}_C,\gamma^0\gamma^3\right]=0,\\ \boldsymbol{U}_C\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{U}_C=\left[\boldsymbol{U}_C,\gamma^0\right]_+=0,\\ \boldsymbol{U}_C\alpha^2+\alpha^2\boldsymbol{U}_C=\left[\boldsymbol{U}_C,\gamma^0\gamma^2\right]_+=0.\end{cases}$$

由三式得到$\boldsymbol{U}_C$和γ^0反对易，导致四式给出$\boldsymbol{U}_C$和γ^2对易，一、二式给出$\boldsymbol{U}_C$和$\gamma^{1,3}$反对易。回顾到γ矩阵的性质(7.2.18)，以及其单位本征值的定义，我们立刻得到解为

$$\boldsymbol{U}_C^*\boldsymbol{U}_C=\mathbf{I}_4 \implies \boldsymbol{U}_C=e^{i\theta}\gamma^2,$$

精确到一个常数项。我们来看其在双旋量表象下的表现，取$\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}^{\alpha}\\ \boldsymbol{\xi}_{\dot{\alpha}}\end{pmatrix}$，我们得到电荷反演变换为

$$\hat{C}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}=e^{i\theta}\begin{pmatrix}0&-\sigma_2\\ \sigma_2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}^{\alpha}\\ \boldsymbol{\xi}_{\dot{\alpha}}\end{pmatrix}^*=e^{i\theta}\begin{pmatrix}-\sigma_2\boldsymbol{\xi}^*_{\dot{\alpha}}\\ \sigma_2\boldsymbol{\chi}^{\alpha *}\end{pmatrix}.$$

为了求该常数项，我们来考虑静系下的极化双旋量$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}$，此时电荷反演给出

$$\hat{C}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=e^{i\theta}\gamma^2\mathbf{u}^*_{\mathbf{p}}.$$

在静系下代入式(7.4.28)，也就是做三维代换$\boldsymbol{\chi}\to\boldsymbol{\Theta}$, $\boldsymbol{\xi}\to 0$，我们得到

$$\hat{C}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=e^{i\theta}\begin{pmatrix}0\\ \sigma_2\boldsymbol{\Theta}^*_{-\mathbf{p}}\end{pmatrix},$$

同时在令粒子沿z轴运动，则三维旋量$\boldsymbol{\Theta}$的形式由式(7.4.32)确定，进而我们有

$$e^{i\theta}\sigma_2\boldsymbol{\Theta}^{\left(\frac{1}{2}\right)^*}_{-\mathbf{p}}=e^{i\theta}\begin{pmatrix}0&-i\\ i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ ie^{i\theta}\end{pmatrix}=ie^{i\theta}\boldsymbol{\Theta}^{\left(-\frac{1}{2}\right)}_{-\mathbf{p}}.$$

不难想到，在三维上我们必然不会允许一个实向量映射为一个复向量，并且按照最终的结果我们自然希望这两个三维极化旋量能直接转化，所以我们选择$ie^{i\theta}=1$，于是我们得到电荷反演的最终表达式为

$$\begin{aligned}\hat{C}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=-i\gamma^2\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}}(\mathbf{r},t),\\ \hat{C}\boldsymbol{\tau}^*_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=i\gamma^2\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}(\mathbf{r},t).\end{aligned}\tag{7.7.4}$$

关于其共轭式这里不推导了，留作练习。从而我们在形式上得到静止粒子的三维极化旋量的映射为

$$\hat{C}\boldsymbol{\Theta}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{\Theta}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}_{-\mathbf{p}},\tag{7.7.5}$$

四维极化旋量的映射按式(7.6.21)给出

$$\hat{C}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\hat{C}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}_{-\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{\Theta}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}_{-\mathbf{p}}\end{pmatrix}=\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}.\tag{7.7.6}$$

这是一个很有意思的结论，它意味着粒子和反粒子在静止系下的螺旋性相反，这和我们之前在极化分析中得到的结论(7.6.22)相符。从而我们得到，粒子和反粒子的自旋和极化必然相反，比如电子的自旋在z轴的投影$s_z(e^-)=-\dfrac{1}{2}$，那么正电子必然是$s_z(e^+)=\dfrac{1}{2}$。这一结论当然在任意惯性系下均有效，只需要用*Lorentz*群做简单的变换即可，只不过离开静系我们就只能以螺旋性为准。

我们以此对前文中的二次量子化叠加式稍作修改，在这种情况下可以直接用具体的自旋值给出。我们看到非零质量粒子在任意惯性系下只有两个极化$h=\pm\dfrac{1}{2}$，后续为表述方便我们用具体值表示极化，记

$$h=\frac{1}{2}\sigma,\quad \sigma=\pm 1,\tag{7.7.7}$$

则二次量子化中的极化指标$\upsilon=1,2$变为$\upsilon\leftrightarrow\sigma$，并且根据式(7.7.5)的结论我们看到$\upsilon(-\mathbf{p})=-\upsilon(\mathbf{p})$，从而反粒子的极化旋量可以写为$\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}\to\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(-\sigma)}$。于是我们重新给出位形的叠加

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}&=\sum_{\mathbf{p}\sigma}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(c_{\mathbf{p}(\sigma)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\sigma)}e^{-i\mathbf{px}}+d^*_{\mathbf{p}(\sigma)}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(-\sigma)}e^{i\mathbf{px}}\Big),\\\overline{\boldsymbol{\psi}}&=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(c^*_{\mathbf{p}(\sigma)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\sigma)}e^{i\mathbf{px}}+d_{\mathbf{p}(\sigma)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(-\sigma)}e^{-i\mathbf{px}}\Big).\end{aligned}\tag{7.7.8}$$

二次量子化给出

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\psi}}&=\sum_{\mathbf{p}\sigma}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}(\sigma)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\sigma)}e^{-i\mathbf{px}}+\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}(\sigma)}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(-\sigma)}e^{i\mathbf{px}}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\sigma}\Big(\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\sigma}+\hat{\boldsymbol{\psi}}_{-\mathbf{p}-\sigma}\Big),\\\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}&=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{\sqrt{2E}}\Big(\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}(\sigma)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\sigma)}e^{i\mathbf{px}}+\hat{d}_{\mathbf{p}(\sigma)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(-\sigma)}e^{-i\mathbf{px}}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\sigma}\Big(\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\sigma}+\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{-\mathbf{p}-\sigma}\Big).\end{aligned}\tag{7.7.9}$$

再次回顾电荷反演对应的算符，此时电荷反演给出$\hat{C}\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\sigma}=\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\dagger T}_{-\mathbf{p}(-\sigma)}$，这使得我们能确信此处的定义是正确的。同时如果我们计算*Lagrangian*，比如*Laplace*核给出

$$\hat{C}(\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi})=\hat{C}\big[(\boldsymbol{\psi}^*)^T\gamma^0\boldsymbol{\psi}\big]=\big(i\gamma^2\boldsymbol{\psi}\big)^T\gamma^0\big(-i\gamma^2\boldsymbol{\psi}^*\big)=\boldsymbol{\psi}^T{\gamma_2}^T\gamma^0\gamma^2\boldsymbol{\psi}^*=\boldsymbol{\psi}^T\gamma^0\boldsymbol{\psi}^*,$$

根据*Lagrangian*定义上式必然为实数，于是我们得到

$$\hat{C}(\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi})=\big(\boldsymbol{\psi}^T\gamma^0\boldsymbol{\psi}^*\big)^*=\boldsymbol{\psi}^\dagger\gamma^0\boldsymbol{\psi}=\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi}.$$

类似的我们能够得到*Weyl*核的不变性

$$\hat{C}\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}\partial\!\!\!/\boldsymbol{\psi}\big)=\overline{\boldsymbol{\psi}}\partial\!\!\!/\boldsymbol{\psi},$$

从而我们看到

$$\hat{C}\Lambda_{Dirac}=\Lambda_{Dirac},\tag{7.7.10}$$

也就是说电荷反演保系统的*Lagrangian*不变。这是一个显然的结果，因为电荷反演只改变了粒子性质，而粒子系统的*Lagrangian*作为标量和粒子性质无关。我们还能得到类似的其他关系，比如

$$\begin{aligned}\hat{C}\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}\gamma^5\boldsymbol{\psi}\big)&=\overline{\boldsymbol{\psi}}\gamma^5\boldsymbol{\psi},\\\hat{C}\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}\gamma^5\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}\big)&=\overline{\boldsymbol{\psi}}\gamma^5\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}.\end{aligned}$$

这里我们就不予以证明了，这涉及到*Dirac*代数的内容。

其次来看时间反演$\hat{T}$，可以利用类似的方法给出。按照一般结论，时间反演给出

$$\hat{T}(\mathbf{r},t)=(\mathbf{r},-t)\implies\hat{T}\mathbf{p}=-\mathbf{p},\quad\hat{T}(\mathbf{px})=-\mathbf{px}$$

也就是反演动量和相位。根据*KG*的变换式(6.4.9)，我们知道相位反演会将位形变为共轭，于是在动量表象下我们定义时间反演的作用为

$$\hat{T}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{U}_T\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}}(\mathbf{r},-t),\quad\hat{T}^2\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t).\tag{7.7.11}$$

这里需要注意矩阵$\boldsymbol{U}_T$和时空无关，算符的时间依赖性体现在函数上，当然这里反动量不代表反粒子，后面会证明。同样用方程(7.7.2)，我们得到其时间反演为

$$\hat{T}\hat{H}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{U}_T(-i\partial_t\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}})=i\partial_t(\hat{T}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}})=(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})(\boldsymbol{U}_T\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}}).$$

代入由式(7.7.3)确定的$-i\partial_t\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}}$我们得到对易式

$$\boldsymbol{U}_T\left(-\alpha^1 p_1-\alpha^3 p_3+\alpha^2 p_2+m\boldsymbol{\beta}\right)-(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{U}_T=0,$$

在*Weyl*表示下展开得到恒等方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{U}_T\alpha^1+\alpha^1\boldsymbol{U}_T=\left[\boldsymbol{U}_T,\gamma^0\gamma^1\right]_+=0,\\ \boldsymbol{U}_T\alpha^3+\alpha^3\boldsymbol{U}_T=\left[\boldsymbol{U}_T,\gamma^0\gamma^3\right]_+=0,\\ \boldsymbol{U}_T\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{U}_T=\left[\boldsymbol{U}_T,\gamma^0\right]=0,\\ \boldsymbol{U}_T\alpha^2-\alpha^2\boldsymbol{U}_T=\left[\boldsymbol{U}_T,\gamma^0\gamma^2\right]=0.\end{cases}$$

由三式得到$\boldsymbol{U}_T$和γ^0对易，导致四式给出$\boldsymbol{U}_T$和γ^2对易，一、二式给出它和$\gamma^{1,3}$反对易。回顾到γ矩阵的性质(7.2.18)，以及其单位本征值的定义，我们立刻得到解为

$$\boldsymbol{U}_T^*\boldsymbol{U}_T=\mathbf{I}_4\implies\boldsymbol{U}_T=e^{i\theta}\gamma^3\gamma^1,$$

精确到一个单位常数项，这里暂时不求解，从而时间反演给出

$$\begin{aligned}\hat{T}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=e^{i\theta}\gamma^3\gamma^1\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}}(\mathbf{r},-t),\\ \hat{T}\boldsymbol{\tau}^*_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=e^{-i\theta}\gamma^1\gamma^3\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}(\mathbf{r},-t).\end{aligned}\tag{7.7.12}$$

我们仍旧在静止系下来看旋量表象的时间反演，这里取$e^{i\theta}=1$，则极化旋量给出

$$\begin{aligned}\hat{T}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}&=\begin{pmatrix}0&-\sigma_3\\ \sigma_3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-\sigma_1\\ \sigma_1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}^{(-\frac{1}{2})*}_{-\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}-\sigma_3\sigma_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}^{(-\frac{1}{2})}_{-\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

可以看到，按照式(7.6.21)，极化为$h=-\dfrac{1}{2}$反粒子的极化矢量应表示为

$$\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}0\\ \Theta^{(-\frac{1}{2})}_{-\mathbf{p}}\end{pmatrix}\neq\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}^{(-\frac{1}{2})}_{-\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix},$$

自然这里时间反演不会将粒子变为反粒子，也说明时间反演下动量反演是针对粒子的，并不涉及反粒子。整体来看我们有

$$\hat{T}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}=\hat{T}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}^{(\pm\frac{1}{2})}_{\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix}=e^{i\theta}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}^{(\pm\frac{1}{2})}_{-\mathbf{p}}\\ 0\end{pmatrix},\tag{7.7.13}$$

也就是不交换粒子的前提下时间反演会诱导极化反演，对于静止粒子而言就是自旋反演。这一点和玻色子是一样的，我们回顾到在*Proca*场中，我们用正则动量密度重新定义了螺旋性，得到式(6.7.33)，我们这里再次得到这个结论，可见这一性质不会因为粒子的统计性质而变化。对于位形算符，注意到$\left(\gamma^{1,3}\right)^T=-\gamma^{1,3}$，我们得到

$$\left(\hat{T}\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\sigma}\right)^T=e^{i\theta}\left(\gamma^3\gamma^1\hat{\boldsymbol{\psi}}^*_{\mathbf{p}(-\sigma)}\right)^T=\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}(-\sigma)}\gamma^0\gamma^1\gamma^3.\tag{7.7.14}$$

这里我们将动量反演取消了，以免和反粒子混淆。一般我们会省略掉原位形的转置记号，从而建立起和玻色子类似的非旋量位形算符关系式。

随后来看空间反演$\hat{P}$。宇称按照定义会使得动量主动反演，同时不改变相位，也就是

$$\hat{P}(\mathbf{r},t)=(-\mathbf{r},t)\implies\hat{P}(\mathbf{p})=-\mathbf{p},\quad\hat{P}(\mathbf{px})=\mathbf{px}.$$

这也就意味着我们可以定义宇称的作用为

$$\hat{P}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{U}_P\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}(-\mathbf{r},t),\quad\hat{P}^2\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t),\tag{7.7.15}$$

也就是说$\boldsymbol{U}_P$只反向了动量，并不改变位形性质。和前文一样，我们用方程(7.7.2)得到宇称为

$$\hat{P}\hat{H}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{U}_P(i\partial_t\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}})=i\partial_t(\hat{P}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}})=(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})\big(\boldsymbol{U}_P\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}\big).$$

因为这里不涉及共轭，所以我们只需要反演动量即可，得到

$$i\partial_t\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}=(-\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}},$$

代入宇称方程得到反对易式

$$\boldsymbol{U}_P(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}-m\boldsymbol{\beta})+(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p}+m\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{U}_P=0,$$

在*Weyl*表示下相应的恒等方程组为

$$\begin{cases}\boldsymbol{U}_P\boldsymbol{\alpha}^a+\boldsymbol{\alpha}^a\boldsymbol{U}_P=\big[\boldsymbol{U}_P,\gamma^0\boldsymbol{\gamma}^a\big]_+=0,\\ \boldsymbol{U}_P\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{U}_P=\big[\boldsymbol{U}_P,\gamma^0\big]=0.\end{cases}$$

不难看到我们必然有$[\boldsymbol{U}_P,\boldsymbol{\gamma}^a]=\big[\boldsymbol{U}_P,\gamma^0\big]=0$，从而解得$\boldsymbol{U}_P=e^{i\phi}\gamma^0$，宇称的作用写为

$$\hat{P}\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=e^{i\phi}\gamma^0\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}(-\mathbf{r},t),\tag{7.7.16}$$

不难知道其对换了双旋量中的两个四维旋量分量的位置，并且对于静止系的极化双旋量我们有

$$\hat{P}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{(s=\pm\frac{1}{2})}=\hat{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{(s=\pm\frac{1}{2})}\\0\end{pmatrix}=e^{i\phi}\begin{pmatrix}0\\\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{(s=\pm\frac{1}{2})}\end{pmatrix}=e^{i\phi}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{(s=\pm\frac{1}{2})}.\tag{7.7.17}$$

也就是说，宇称交换了粒子和反粒子，但并未反演极化，自旋关于宇称守恒。注意这里我们不能直接将静系的自旋升格为螺旋性，因为静止参考系有明确的空间各向同性，宇称在静系和所有空间算符对易；但是对于任意惯性系，空间各向同性被时空各向同性代替，因而宇称丧失了其和螺旋性的对易性。可是自旋和空间无关，因此它仍和宇称对易，所以我们不能简单的将宇称中的静系自旋极化理解为螺旋性极化。我们其实早就知道，对于非零质量粒子，宇称会使得螺旋性变号，这里也证明了这一点。

现在我们总结一下，来看联合反演。这里我们先以*CP*为例，取$e^{i\phi}=1$得到

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)=\hat{C}\big(\gamma^0\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}\big)(-\mathbf{r},t)=-i\gamma^2\gamma^0\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{p}}^*(-\mathbf{r},t),\tag{7.7.18}$$

注意到

$$\gamma^2\gamma^0=\begin{pmatrix}0&-\sigma_2\\\sigma_2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\mathbf{I}_2\\\mathbf{I}_2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\sigma_2&0\\0&\sigma_2\end{pmatrix},$$

我们得到在静系下的极化旋量的映射为

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{(\pm\frac{1}{2})}=-i\begin{pmatrix}-\sigma_2&0\\0&\sigma_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{(s=\pm\frac{1}{2})}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}i\sigma_2\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{(\pm\frac{1}{2})}\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{(mp\frac{1}{2})}\\0\end{pmatrix}=\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{(\mp-\frac{1}{2})},\tag{7.7.19}$$

可见CP联合反演保持粒子和运动不变，改变了极化，不难判断该极化是指螺旋性。这从上面的分析中就能看出。宇称交换粒子不改变极化，电荷反演交换粒子并改变极化，于是用系统表述为

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\mathscr{S}_{p\bar{p}}\Big(\pm\frac{1}{2}\Big)=\hat{C}\mathscr{S}_{\bar{p}p}\Big(\pm\frac{1}{2}\Big)=\mathscr{S}_{p\bar{p}}\Big(\mp\frac{1}{2}\Big).$$

但是一般我们在处理放射性问题时，会希望粒子和反粒子的运动方向在电荷反演后不变，考虑到粒子和反粒子是互相逆时间运动的，自然的想到取CT联合反演即可。同样省略系数，我们给出极化旋量的映射为

$$\Big(\hat{C}\hat{T}\Big)\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}=\hat{C}\big(\gamma^3\gamma^1\mathbf{u}_{\mathbf{p}}\big)(\mathbf{r},-t)=-i\gamma^2\gamma^3\gamma^1\mathbf{u}_{(-)\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}(\mathbf{r},-t)=\mathbf{u}_{(-)-\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}(\mathbf{r},-t),\tag{7.7.20}$$

也就是不改变极化并交换粒子，这里的$(-)$是指时间反演下粒子的动量反演。最终我们看到粒子和反粒子的运动方向的确一致，并且极化不变。最后我们来看CPT联合反演，为方便起见省略动量角标得到

$$\begin{aligned}\Big(\hat{C}\hat{P}\hat{T}\Big)\boldsymbol{\tau}(\mathbf{r},t)&=\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)e^{i\theta}\gamma^3\gamma^1\boldsymbol{\tau}^*_{-\mathbf{p}}(\mathbf{r},-t)=\hat{C}\big(e^{i\phi}e^{i\theta}\gamma^0\gamma^3\gamma^1\boldsymbol{\tau}^*_{\mathbf{p}}\big)(-\mathbf{r},-t)\\&=-ie^{i(\phi+\theta)}\gamma^2\gamma^0\gamma^3\gamma^1\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}(-\mathbf{r},-t)=e^{i(\phi+\theta)}\gamma^5\boldsymbol{\tau}_{-\mathbf{p}}(-\mathbf{r},-t),\end{aligned}\tag{7.7.21}$$

其中γ^5定义式为(7.6.8)，在双旋量表象下的矩阵形式为式(7.6.10)，取$\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\psi}$给出

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\hat{T}\Big)\boldsymbol{\psi}(\mathbf{r},t)=e^{i(\phi+\theta)}\begin{pmatrix}\mathbf{I}_2&0\\0&-\mathbf{I}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\\boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}=e^{i(\phi+\theta)}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\-\boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}(-\mathbf{r},-t).$$

于是对于这两个四维旋量我们得到

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\hat{T}\Big)\boldsymbol{\chi}(\mathbf{x})=e^{i(\phi+\theta)}\boldsymbol{\chi}(-\mathbf{x}),\quad\Big(\hat{C}\hat{P}\hat{T}\Big)\boldsymbol{\xi}(\mathbf{x})=-e^{i(\phi+\theta)}\boldsymbol{\xi}(-\mathbf{x}),\tag{7.7.22}$$

也就是CPT联合反演保持旋量不变。我们看到CPT定理对于费米子也成立，这是在意料之内的，自然的CPT变换的守恒性(6.4.22)也成立，这里就不展开了。当然为了和式(6.4.21)匹配，我们必须要求

$$e^{i(\phi+\theta)}=\pm1\implies\begin{cases}e^{i\phi}=\pm1,\\e^{i\theta}=1\end{cases}\text{或}\begin{cases}e^{i\phi}=(-1)^ni,\\e^{i\theta}=(-1)^n\mp i.\end{cases}\tag{7.7.23}$$

可以看到，我们对于时空反演的系数有两种选择，实数或者虚数，它们和电荷反演无关。目前没有额外条件来确定这两个系数的具体选择，那我们不妨来看它们各自对应的情况，这里的选择以宇称为主。

先来讨论实数$e^{i\phi}=\pm1$的情况，此时时空反演给出

$$\begin{aligned}\hat{P}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=\pm\gamma^0\boldsymbol{\psi}_{-\mathbf{p}}(-\mathbf{r},t),\\\hat{T}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=\gamma^3\gamma^1\boldsymbol{\psi}^*_{(-)\mathbf{p}}(\mathbf{r},-t),\end{aligned}\tag{7.7.24}$$

而PT联合反演在静系下给出

$$\Big(\hat{T}\hat{P}\Big)\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}(\mathbf{n})=\pm\gamma^3\gamma^1\gamma^0\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}=\pm\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}(\mathbf{n}).\tag{7.7.25}$$

在物理意义下，经过PT联合反演单个粒子和反粒子的运动方向应该是相同的，并且我们看到它不仅转换了粒子还改变了极化。现在我们考察一个粒子—反粒子系统$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$，但这里我们将其看作一个整体，因而需要其极化张量

$$\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}=\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}\otimes\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}&0\\0&\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\end{pmatrix},\tag{7.7.26}$$

我们得到其在PT联合反演下给出

$$\left(\hat{T}\hat{P}\right)\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}=\begin{pmatrix}0 & \pm\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\\ \pm\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)} & 0\end{pmatrix},$$

其中反粒子的极化可以直接改变动量符号得到，或者用电荷反演计算，这里我们就不展开细节了。我们看到在这种情况下，系统的极化张量形式上的行列式的变化为

$$\left(\hat{T}\hat{P}\right)|\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}|=\left(\hat{T}\hat{P}\right)\left(\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\right)=-\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)},\tag{7.7.27}$$

也就是说两个三维旋量在极化变号时乘积也变号。当然这里我们也可以检查其他两个联合反演，比如CP我们得到

$$\left(\hat{C}\hat{P}\right)\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}=-i\begin{pmatrix}-\sigma_2 & 0\\ 0 & \sigma_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)} & 0\\ 0 & \boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)} & 0\\ 0 & -\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}\end{pmatrix},$$

我们同样得到

$$\left(\hat{C}\hat{P}\right)|\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}|=-\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)},$$

也就是说在系统的粒子回归原处后，乘积的变号在此系统内是一个必然的结果。再来看虚数的情况，方便起见这里只取$e^{i\phi}=-i$，此时时空反演给出

$$\begin{aligned}\hat{P}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=-i\gamma^0\boldsymbol{\psi}_{-\mathbf{p}}(-\mathbf{r},t),\\ \hat{T}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=\pm i\gamma^3\gamma^1\boldsymbol{\psi}^*_{(-)\mathbf{p}}(\mathbf{r},-t),\end{aligned}\tag{7.7.28}$$

此时PT联合反演在静系下仍然给出式(7.7.25)，因为系数给出$-i\times\pm i\equiv e^{i(\phi+\theta)}=\pm1$。当然也可以验证此时$CP$反演给出

$$\left(\hat{C}\hat{P}\right)\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}=\gamma^2\gamma^0\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}=-i\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\left(\mp\frac{1}{2}\right)} & 0\\ 0 & \boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}^{\left(\pm\frac{1}{2}\right)}\end{pmatrix},$$

系数乘积$(-i)^2=-1$仍然给出式(7.7.25)。于是我们看到这两个三维旋量在极化变号时乘积也变号是不随系数的选择而变的，这是一个公理性的结论。事实上可以进一步证明，只要使得条件$e^{i(\phi+\theta)}=\pm1$成立的任意系数$e^{i\phi},e^{i\theta}$，对于任意两个联合反演均有这个结论，所以在某种程度上系数$e^{i\phi},e^{i\theta}$的选择可以看作费米子系统或者$Dirac$场的一种规范。

现在我们来讨论该规范的后果和可能的来源。我们知道PT联合反演保持粒子运动方向和初态相同，只交换了位置，因此这里可以认为它等价于一个三维静态宇称$\hat{P}_{\mathbb{R}^3}$。在此基础上，我们再观察式(7.7.27)的变化，这里省略极化

$$\left(\hat{T}\hat{P}\right)\left(\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}\right)\approx\hat{P}_{\mathbb{R}^3}\left(\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}\right)=-\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}},$$

不难看到在三维宇称下，量$f=\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}$给出$\hat{P}_{\mathbb{R}^3}f=-f$，是一个十分明显的奇宇称。但是由于规范的原因，此奇宇称和系统环境无关，只是构成系统的粒子和反粒子自身的性质。如果我们按照式(7.6.20)计算一般情况，并类似第7.6节中的各极化旋量定义系统$\mathscr{S}_{p\bar{p}}$整体的极化张量为

$$\boldsymbol{\rho}_{p\bar{p}}=\mathbf{u}_{\mathbf{p}}\mathbf{u}^{\dagger}_{-\mathbf{p}},$$

则我们能够将式(7.7.25)扩充为

$$\left(\hat{T}\hat{P}\right)\left(\boldsymbol{\Theta}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}\right)\approx\hat{P}_{\mathbb{R}^3}f=-f,$$

其中量$f=\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}$按旋量代数定义是一个标量。但是该标量给出奇宇称，因而我们看到f是赝标量，也就是说粒子的三维旋量$\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}$和反粒子的三维旋量$\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}$所代表的宇称是相反的，也就是说

$$\hat{P}_{\mathbb{R}^3}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}=\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\iff\hat{P}_{\mathbb{R}^3}\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}=-\boldsymbol{\Theta}_{-\mathbf{p}}.\tag{7.7.29}$$

这其实就是粒子内禀宇称的体现，我们来简单的分析一下。

我们在玻色子系统中看到，三维$2s$偶秩旋量ψ有两个来源，$s=s_{max}$的三维偶宇称对称旋量$\boldsymbol{\chi}(2s)$，和$s=s_{max}-1$的奇内禀宇称反对称旋量$\boldsymbol{\chi}(n,1)$，它们扩充到对应的四维不可约张量时仍保持其宇称。

而在四维旋量中，宇称的扩充不变性就体现为和对应的三维奇秩旋量宇称一致，但由于奇秩旋量无不可约张量对应，所以前文中没有分析这一点。这里我们看到*Dirac*场的宇称规范性给出奇秩旋量的宇称，但是由于$\hat{P}_{\mathbb{R}^3}$只改变了粒子—反粒子位置，因此该宇称就是粒子的内禀宇称。于是式(7.7.29)就可以解释为(В.Б.Берестецкий，1948)：

$$\textit{Dirac}\text{场的宇称规范性给出自旋}s=\frac{1}{2}\text{的粒子和反粒子的内禀宇称相反。}$$

特别指出，这个结论和粒子质量是否为零无关，也就是说中微子一样遵守该结论。这就是该规范的后果，其来源也就十分明显了：由于粒子的内禀宇称，导致四维旋量在宇称下的表现为

$$\hat{P}^2\boldsymbol{\chi}=\pm\boldsymbol{\chi}\implies P^2=\pm1\implies P=\pm1\text{或者}\pm i.\quad(\textit{Giulio Racah}，1937)$$

这其实就是我们在第7.2节最后提到的四维旋量的宇称，当时只是简单的带过没有细讲，但是可以看到它使得四维旋量的变换处在一个复变域中。这样一来，只要涉及到粒子位置的反演变换，我们就需要考察该复变的影响，从而导致算上反粒子后给出宇称规范。应当指出，这种规范对于真中性粒子会有所不同，它会使得*CP*在$P=\pm1$时不守恒，但因为目前不存在$s=\frac{1}{2}$的真中性粒子所以可以认为这是内禀规范。（自行计算）

最后我们来看中微子和流密度的情况。在极化分析中我们看到，对于中微子运动方程化为式(7.6.2)，它说明了中微子在宇称下螺旋性守恒，这是很不平常的一个现象。但是若取*CP*联合反演，则我们得到

$$\left(\hat{C}\hat{P}\right)\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\left(h=\pm\frac{1}{2}\right)}=e^{i\phi}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\left(h=\pm\frac{1}{2}\right)},$$

按照惯例只需要将前文中的γ矩阵替换为*Pauli*矩阵$\boldsymbol{\sigma}$，并将双旋量简化为单个四维旋量并直接等价即可，就能从式(7.7.19)得到上式。可以看到，在电荷反演之后我们的确有螺旋性相反，从而中微子的*CP*是守恒的。其内禀宇称我们就不重复了，可自行计算，它当然是符合上面的相反结论的。关于*Noether*守恒流$\mathbf{J}^A=\overline{\psi}\boldsymbol{\gamma}^A\psi$，我们这里直接给出算符结论：

$$\begin{aligned}
\hat{C}\hat{\mathbf{J}}^A_{p\bar{p}}(t,\mathbf{r})&=\left(-\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}^a\right)_{\bar{p}p}(t,\mathbf{r}),\\
\hat{T}\hat{\mathbf{J}}^A_{p\bar{p}}(t,\mathbf{r})&=\left(\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}^a\right)_{\bar{p}p}(-t,\mathbf{r}),\\
\hat{P}\hat{\mathbf{J}}^A_{p\bar{p}}(t,\mathbf{r})&=\left(\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}^a\right)_{p\bar{p}}(t,-\mathbf{r}),\\
\left(\hat{T}\hat{C}\hat{P}\right)\hat{\mathbf{J}}^A_{p\bar{p}}(\mathbf{x})&=\left(-\hat{J}^0,-\hat{\mathbf{J}}^a\right)_{p\bar{p}}(\mathbf{x}).
\end{aligned}\tag{7.7.30}$$

不难猜到结果，因为流密度是四维矢量，因此其变换必然会按照矢量模式(6.4.27)变换，这是一定的。具体计算细节我们就不展示了，它涉及到*Dirac*代数的双线性型。

7.8 $s=3/2$的费米子的二次量子化

前面我们详细的介绍了$s=\frac{1}{2}$的费米子系统，这里我们快速的来看升一阶的$s=\frac{3}{2}$费米子的系统。

对于$m\neq 0$的$s=\frac{3}{2}$的粒子，它们的状态由两类四维三秩旋量$\boldsymbol{\chi},\boldsymbol{\xi}$描述。但是因为三秩旋量有三个旋量指标，因此我们暂时先不明确指标的性质。对于动量算符依旧是由式(7.3.1)确定，其是一个混合二秩旋量

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}=\hat{\mathbf{p}}^{a}\hat{\boldsymbol{\sigma}}_{a}^{\alpha\dot{\beta}}+\hat{p}^{0}{\mathbf{I}_{2}}^{\alpha\dot{\beta}}.$$

为了确定三秩旋量的指标，我们来考察静止参考系下的表现。此时$\mathbf{p}=\mathbf{0}$，则

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}=\hat{p}^{0}(\mathbf{I}_{2})^{\alpha\dot{\beta}}=i{\mathbf{I}_{2}}^{\alpha\dot{\beta}}\partial_{t}.$$

因为在静态下$\partial_t\equiv 0$，所以不难想到该算符作用于旋量上该给出应该0，也就是

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}(\mathbf{p}=\mathbf{0})\boldsymbol{\xi}=i{\mathbf{I}_{2}}^{\alpha\dot{\beta}}\partial_{t}\boldsymbol{\xi}\equiv 0.$$

因为$(\mathbf{I}_2)^{\alpha\dot{\beta}}$是对称旋量，而且此时$\boldsymbol{\xi}$是三维旋量，所以按照第5.4节中三维旋量代数理论，它也应包含指标$\alpha\dot{\beta}$，从而我们得到

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}(\mathbf{p}=\mathbf{0})\boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=i\partial_{t}\left\{{\mathbf{I}_{2}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}\right\}\equiv 0. \tag{7.8.1}$$

旋量$\boldsymbol{\chi}$应该和$\boldsymbol{\xi}$的性质相反，否则我们无法得到任何有用的信息，因而给出

$$\hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}(\mathbf{p}=\mathbf{0})\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=0.$$

于是在推广至四维后我们得到$s=\frac{3}{2}$的费米子的两类三秩旋量为$\left\{\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}},\boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}\right\}$，静态方程应该由式(7.8.1)推广至四维形式

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=0,\\ \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}.\end{cases} \tag{7.8.2}$$

这里第三个指标δ没有硬性要求，只要它关于两个旋量分别是带点和不带点的即可。在相对论体系下，旋量方程组应该用动量算符表示两者之间的关联，于是我们按照式(7.3.2)缩并指标给出：

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\epsilon\dot{\beta}\dot{\delta}}=m\boldsymbol{\chi}^{\alpha}_{\epsilon\dot{\delta}},\\ \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\epsilon}\dot{\delta}}=m\boldsymbol{\xi}^{\dot{\epsilon}\dot{\delta}}_{\dot{\beta}}.\end{cases} \tag{7.8.3}$$

可以看到方程右边是混合旋量，可以用辛形式Ω升降指标变为纯逆变或者协变形式。此时条件(7.8.2)给出

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=m\boldsymbol{\chi}^{\alpha}_{\alpha\dot{\delta}}=0,\quad \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=m\boldsymbol{\xi}^{\dot{\beta}\dot{\delta}}_{\dot{\beta}}=0. \tag{7.8.4}$$

于是如果我们方程组写成混合形式

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}^{\epsilon}_{\dot{\beta}\dot{\delta}}=m\boldsymbol{\chi}^{\alpha\epsilon}_{\dot{\delta}},\\ \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\delta}_{\dot{\epsilon}}=m\boldsymbol{\xi}^{\delta}_{\dot{\epsilon}\dot{\beta}},\end{cases}$$

那么方程右侧性质相同的两组旋量指标$\{\alpha,\epsilon\},\left\{\dot{\epsilon},\dot{\beta}\right\}$是对称的。对方程组消除$\boldsymbol{\xi}$并代入式(7.2.16)，我们就能得到波动形式的***Fierz-Pauli*方程**(1939)：

$$(m^2-\hat{\mathbf{p}}^{A}\hat{\mathbf{p}}_{A})\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=(-\Box+m^2)\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}=0. \tag{7.8.5}$$

共轭形式我们就不给出了。可以看到，这也是一个标准的旋量波动方程，和*Dirac*方程是一样的。但因为*Dirac*方程一般是以双旋量表象下的线性形式，所以我们来考虑三秩双旋量表象。

我们知道，三秩旋量可以用一个二秩旋量和一个一秩旋量做张量积得到，比如

$$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\delta}=\boldsymbol{\omega}^{\alpha\dot{\beta}}\otimes\boldsymbol{\zeta}^{\delta},$$

而又因为一个二秩旋量$\boldsymbol{\omega}^{\alpha\dot{\beta}}$可以化为一个四维矢量$\mathbf{Z}^{A}\approx\boldsymbol{\omega}^{\alpha\dot{\beta}}$，所以我们可以在形式上认为

$$\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\delta}\equiv\boldsymbol{\chi}^{A\delta}\equiv\mathbf{V}^{A\delta},$$

换句话来说一个四维三秩旋量可以等价为一个四维矢量型的旋量，同样的另一个旋量给出

$$\boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}\equiv\boldsymbol{\xi}_{A\dot{\delta}}\equiv\mathbf{W}_{A\dot{\delta}},$$

于是这两个四维矢量可以构成一个双旋量$\boldsymbol{\psi}^{A}$，记为

$$\boldsymbol{\psi}^{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{V}^{A\delta}\\ \mathbf{W}_{A\dot{\alpha}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\delta}\\ \boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\delta}}\end{pmatrix},\tag{7.8.6}$$

称为**四维矢量—双旋量**，不难看到若略去四维指标这和一秩双旋量的形式一致。所以我们在此双旋量表象下给出

$$\begin{pmatrix}0&\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\\ \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{V}^{A}\\ \mathbf{W}_{A}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\hat{p}^{0}+\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}\\ \hat{p}^{0}-\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{V}^{A}\\ \mathbf{W}_{A}\end{pmatrix}=m\begin{pmatrix}\mathbf{V}^{A}\\ \mathbf{W}_{A}\end{pmatrix},$$

这里我们省略了旋量指标，于是我们看到双旋量的线性方程为

$$\hat{\not{\mathbf{p}}}\boldsymbol{\psi}^{A}=m\boldsymbol{\psi}^{A},\tag{7.8.7}$$

称为***Schwinger-*Tamm方程**，称它对应的场为***ST*场**。不难看到此方程是*Dirac*方程(7.3.5)的四维扩展，或者说*Dirac*方程是*ST*方程的分量方程。在这一点上它和*FKG*方程与*Proca*方程之间的关系是一样的，都是分量关系。在该记号下，条件(7.8.2)写为

$$\gamma^{A}\boldsymbol{\psi}_{A}=0\implies\gamma^{A}\gamma^{B}\hat{\mathbf{p}}_{A}\boldsymbol{\psi}_{B}=0,\quad\hat{\mathbf{p}}^{A}\boldsymbol{\psi}_{A}=0.\tag{7.8.8}$$

同时在这样的记号下，我们也可以改造*FP*方程为矢量形式

$$(m^{2}-\Box)\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\delta}=0\implies(m^{2}-\Box)\boldsymbol{\psi}^{A}=0,\tag{7.8.9}$$

根据此形式建立的任意自旋值的波动性旋量方程理论称为***Fierz-Pauli*理论**(1939)，是第一个将*Dirac*方程推广至任意自旋体系的系统性理论。同时，我们也可以写出双旋量指标，这里我们用前文中提到的对称旋量指标给出对称的双旋量指标

$$\hat{\mathbf{p}}_{A}\gamma^{A}_{\tilde{i}\tilde{l}}\boldsymbol{\psi}^{\tilde{l}}_{\tilde{j}\tilde{k}}=m\boldsymbol{\psi}_{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{k}},\tag{7.8.10}$$

称为***Bargmann-Wigner*方程**，$\tilde{i}=1,2,3,4$。在静止系中，按惯例双旋量只需要两个分量比如$\tilde{i}=3,4$，则方程变为

$$\hat{\mathbf{p}}_{0}\gamma^{0}_{\tilde{i}\tilde{l}}\boldsymbol{\psi}^{\tilde{l}}_{\tilde{j}\tilde{k}}=m\boldsymbol{\psi}_{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{k}}.$$

可以看到，因为三秩旋量的独立分量是四个，所以它和四维矢量之间确实是有直接关联的，也就是自由度相互匹配。所以*BW*方程不需要额外的条件，因为它是自适应的。不难看到在这样的形式下，*ST*场

和*Proca*场的推导是类似的，可以直接从*Dirac*场改造而来，这里我们简单的谈一下其二次量子化。

按照玻色子的改造过程，我们看到*ST*场的位形空间是

$$\mathscr{C}_{ST}=\Big\{\Big(\boldsymbol{\psi}^A,\overline{\boldsymbol{\psi}}^A\Big)\Big\},$$

其中$\overline{\boldsymbol{\psi}}^A=\boldsymbol{\psi}^{A\dagger}\gamma^0$是*Dirac*共轭，这一点和*Dirac*场是一样的，只不过此处是矢量位形。于是按照*Proca*场的逻辑，我们得到切丛为

$$\mathscr{TC}_{ST}=\Big\{\Big(\boldsymbol{\psi}^A,\overline{\boldsymbol{\psi}}^A,\partial_B\boldsymbol{\psi}^A,\partial_B\overline{\boldsymbol{\psi}}^A\Big)\Big\},$$

从而我们得到约化*Weyl*核为

$$\mathfrak{W}(\mathscr{TC}_{ST})=\overline{\boldsymbol{\psi}}^A\partial\!\!\!/\boldsymbol{\psi}_A,\tag{7.8.11}$$

以及相应的*Lagrangian*为

$$\Lambda_{ST}=\mathfrak{W}(\mathscr{TC}_{ST})-\mathcal{B}(\mathscr{C}_{ST})=\overline{\boldsymbol{\psi}}^A\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\boldsymbol{\psi}_A.\tag{7.8.12}$$

本质上就是将乘积全部转化为矢量内积。后续的内容我们就不一一展开了，这里我们只给出比较重要的几个量，包括*Hamiltonian*，流密度以及守恒荷：

$$\begin{aligned}&h_{ST}=\overline{\boldsymbol{\psi}}^A(\boldsymbol{\gamma}^a\hat{\mathbf{p}}_a+m)\boldsymbol{\psi}_A=T_c^{00},\quad \mathbf{J}^A=\overline{\boldsymbol{\psi}}^B\gamma^A\boldsymbol{\psi}_B,\\&Q=\int_{\partial\mathscr{U}}J^0\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\mathscr{U}}\overline{\boldsymbol{\psi}}^B\gamma^0\boldsymbol{\psi}_B\,\mathrm{d}V=\int_{\partial\mathscr{U}}\boldsymbol{\psi}_B^\dagger\boldsymbol{\psi}^B\,\mathrm{d}V\,.\end{aligned}\tag{7.8.13}$$

关于其二次量子化，我们首先需要给出方程的解以及位形的叠加形式。因为*FP*方程是波动方程，所以解在动量表象下可以取平面波

$$\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}}^A=\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^Ae^{-i\mathbf{px}},\quad \overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}}^A=\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^Ae^{i\mathbf{px}},\tag{7.8.14}$$

其中$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^A$是四维极化矢量—双旋量，满足归一化

$$\boldsymbol{\eta}_{AB}\overline{\mathbf{u}}_{\pm\mathbf{p}}^A\mathbf{u}_{\pm\mathbf{p}}^B=\pm2m.\tag{7.8.15}$$

在考虑叠加时，我们需要注意到，三秩旋量的四个独立分量代表共有四个独立的偏振方向，因而若只考虑极化指标我们必然有$\upsilon=1,2,3,4$。可以证明其螺旋性的取值情况类似*Proca*场，对于静止系我们有$h=\pm\dfrac{1}{2}$，剩下的我们有$h=\pm\dfrac{3}{2}$。于是加上粒子和反粒子的叠加系数我们得到类似式(7.5.11)的叠加形式：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}^A&=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\Big(c_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{-i\mathbf{px}}+d_{\mathbf{p}(\upsilon)}^*\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{i\mathbf{px}}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{p}\upsilon},\\\overline{\boldsymbol{\psi}}^A&=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\Big(c_{\mathbf{p}(\upsilon)}^*\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{i\mathbf{px}}+d_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{-i\mathbf{px}}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon},\end{aligned}\tag{7.8.16}$$

这里的极化矢量—双旋量选择依旧和*Dirac*场一样，类似的位形算符给出

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\psi}}^A&=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{-i\mathbf{px}}+\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^\dagger\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{i\mathbf{px}}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^A,\\\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^A&=\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\dagger A}\gamma^0=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^\dagger\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{i\mathbf{px}}+\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}^Ae^{-i\mathbf{px}}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^A.\end{aligned}\tag{7.8.17}$$

同样的我们可以得到算符的反对易关系式(7.5.19)，以及其重整化结果

$$\Big[\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^\dagger\Big]_+=\Big[\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}^\dagger\Big]_+=0.\tag{7.8.18}$$

相应的计算给出在占有数表象

$$\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\quad \hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}$$

下的*Hamiltonian*算符和守恒荷算符，这里全部重整化

$$\begin{aligned}\hat{H}_{ST}&\equiv\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}E_{\mathbf{p}}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}+\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big),\\ \hat{Q}&\equiv\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\Big(\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}-\hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big)=\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\Big(\hat{N}_{\mathbf{p}(\upsilon)}-\hat{\bar{N}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\Big).\end{aligned}\tag{7.8.19}$$

注意到这里*ST*场的荷与*Dirac*场的荷在形式上是一样的，也就是说它是有实际物理意义的，并非和*Proca*场一样是负值。导致这一现象的原因是因为，在双旋量表象下方程是线性的，给出线性*Lagrangian*，也就导致线性的流密度，不会包含时空偏导。而*Proca*场的波动方程给出双线性*Lagrangian*，自然的流密度包含时空偏导，从而对于时间的偏导给出负值。

其余的内容我们就不重复介绍了，比如*ST*场的极化和*C, P, T*变换。基本上，这两部分可以直接从*Dirac*场演变而来，只需要将位形替换为四维矢量即可。当然这里重点要强调的是*CPT*变换，因为位形本身的矢量性导致其必然遵循式(7.7.30)的变换法则，因而其余的变换只要适配此法则就能得到正确的结果。当然对于矢量位形我们最关注的是真中性粒子，按照定义这里给出

$$\hat{\Lambda}_{ST}=\boldsymbol{\eta}_{AB}\sum_{\mathbf{p}\upsilon}\frac{1}{4E_{\mathbf{p}}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}^{A}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\big(\not{\mathbf{p}}-m\big)\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}^{B}_{\mathbf{p}(\upsilon)},\tag{7.8.20}$$

也就是取$\hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=\hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}$。如果按照此式来计算*CP*联合反演，则根据前文中所描述的场的规范性取$e^{i\phi}=1$，我们会得到

$$\begin{aligned}\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\boldsymbol{\psi}}^{0}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=i\gamma^{2}\gamma^{0}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{0*}_{\mathbf{p}}(-\mathbf{r},t),\\ \Big(\hat{C}\hat{P}\Big)\hat{\boldsymbol{\psi}}^{a}_{\mathbf{p}}(\mathbf{r},t)&=-i\gamma^{2}\gamma^{0}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{a*}_{\mathbf{p}}(-\mathbf{r},t).\end{aligned}\tag{7.8.21}$$

若此时我们类似的在静止系引入三维极化三秩旋量$\boldsymbol{\Theta}^{A}_{\mathbf{p}}$，计算标量$f=\boldsymbol{\Theta}^{\dagger}_{A\mathbf{p}}\boldsymbol{\Theta}^{A}_{-\mathbf{p}}$会得到

$$\Big(\hat{C}\hat{P}\Big)f\neq-f,$$

也就是说此时粒子非内禀奇宇称，和*Dirac*场是一样的，*CP*守恒性会被破坏。当然目前暂时没有发现真中性费米子，所以这里我们可以忽略它。

最后对于零质量粒子，其整体结论可以直接从中微子理论改造而来，和上述内容一样，这里我们就不重复了。值得一提的是它的极化，我们知道在*Proca*场中，零质量粒子是光子，其会简并掉静止系中的极化。这里也一样，之前我们介绍到静止系下极化为$h=\pm\dfrac{1}{2}$，因而这两个极化会被简并，只剩下三个极化态，分别是

$$p\text{：}\ h=\pm\frac{3}{2},-\frac{1}{2};\quad \bar{p}\text{：}\ h=\mp\frac{3}{2},\frac{1}{2}.$$

其中$h=-\dfrac{1}{2}$对应中微子的纵向极化态。这一点可以从方程组看出，此时我们有

$$\hat{\mathbf{p}}^{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\xi}_{\epsilon\dot{\beta}\dot{\delta}}=0,\quad \hat{\mathbf{p}}_{\alpha\dot{\beta}}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\epsilon}\dot{\delta}}=0.\tag{7.8.22}$$

因此我们只需要一个三秩旋量即可，双旋量(7.8.6)也就只包含一个四维矢量。而我们知道一个四维矢量有三个极化态，因此和这里匹配。注意光子的两个极化态不是矢量位形的通常极化状态，因为其简并了一个。虽然这里都是零质量粒子，但是光子的特征应该首先是真中性粒子，其次才是零质量，而对于费米子而言真中性粒子不一定零质量，所以四维矢量的三个极化态才是常规的。

8 扩展：$s=2$的玻色子的Fierz-Pauli理论

前面我们提到了*Fierz-Pauli*理论，这里我们简单将其扩展到$s=2$的玻色子，并给出其和引力波之间的关联。关于原文的翻译参见附录A。

对于$s=\frac{3}{2}$的费米子，其三秩旋量按照式(7.8.6)给出四维矢量—双旋量。事实上这是***Fierz-Pauli*旋量**的一种特殊情况，按照*Fierz-Pauli*理论其整体的构造如下：

1、 对于任意自旋值s的粒子，给出其$2s$秩四维旋量，并且按照式(7.8.2)的形式给出四维旋量指标，基本上是带点指标与不带点指标交叉出现；

2、 将带点指标与不带点指标两两配对，每一对都对应一个四维时空张量指标，比如

$$\chi^{\alpha\dot{\beta}} \iff \mathbf{J}^{A},$$

由此化简该旋量至s个指标。若$s=2n$也就是玻色子那么就给出纯时空张量，而$s=2n+1$的费米子给出时空张量与一秩旋量的混合体；

3、 对于$m\neq 0$的粒子，其状态由两个旋量$\{\boldsymbol{\chi},\boldsymbol{\xi}\}$控制，它们的旋量指标的带点性应该相反（参与到方程组缩并的可以除外），在得到对应的四维时空张量后将两者按双旋量形式结合，给出*Fierz-Pauli*旋量。

作为四维矢量—双旋量的分量，*Dirac*旋量或者说一秩双旋量也属于*FP*旋量，因而*Dirac*场其实是*FP*理论在$s=\frac{1}{2}$下的应用，前面的*KG*场和*Proca*场都是该理论下的特殊情况。

关于*FP*理论的起点来源于*Paul Dirac*关于$s>1$的粒子的尝试。他们提到在处理高自旋值的在外场中的粒子时会得到不自洽的方程，当时的思路是将外场的影响纳入旋量中，但是这会导致运动方程无法和自由粒子方程相互满足。于是在1939年瑞士物理学家*Markus Fierz*在研究了*Dirac*方程以后提出了$s=\frac{3}{2}$的三秩旋量矢量化的想法，并通过*Pauli*进一步推广到任意秩四维旋量，最终总结为*FP*旋量。

通过*FP*旋量他们一起研究了所有粒子的波动方程，主要以类似*FKG*方程的形式(7.8.9)为主，因为我们知道双旋量的波动方程和线性方程是等价的，这就是*FP*理论的核心。由此量子电动力学开始逐渐形成，并逐渐演变成量子场论，但是*FP*理论最重要的一个应用莫过于对引力场的重新认知，这里我们简单提一下。

首先我们给出$s=2$的玻色子在*FP*理论下的表述。它对应了两个四秩旋量

$$\left\{\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\gamma\dot{\delta}},\quad \boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\gamma}\delta}\right\},$$

这里我们选择让指标$\alpha\dot{\beta}$对应方程，所以可以不用相反。按照前面的说明，我们构造*FP*旋量为如下的四秩双旋量：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\chi}^{\alpha\dot{\beta}\gamma\dot{\delta}} \iff \mathbf{F}^{AB},\\ \boldsymbol{\xi}_{\alpha\dot{\beta}\dot{\gamma}\delta} \iff \mathbf{K}_{AB},\end{cases} \iff \mathbf{Z}^{AB}=\Big(\big(\big)\,\boldsymbol{\chi}\boldsymbol{\xi}\Big)\in\mathscr{T}_4(\mathscr{H})\otimes\mathscr{T}_4(\mathscr{H})\sim\mathbf{F}^{AB}\oplus\mathbf{K}_{AB}\in\mathscr{T}_0^2(\mathscr{M}). \quad (8.0.1)$$

注意这里两个矩阵是直和而非直积。可见四秩旋量的*FP*旋量给出一个二阶时空张量，这其实是比较合理的，因为回顾到第7.2节的内容，我们在结尾处提到一个二秩双旋量对应一个四维反对称二阶张量，这里

也是一样的，只不过$\mathbf{Z}^{AB}$的对称性是任意的，这可以通过独立分量的个数计算。于是类似方程(7.8.9)，我们给出此FP旋量的波动方程的时空分量

$$\left(m^2-\hat{\mathbf{p}}^A\hat{\mathbf{p}}_A\right)Z^{\mu\nu}=(m^2-\Box)Z^{\mu\nu}=0. \tag{8.0.2}$$

这也是很典型的一个FKG方程的模式，其二次量子化这里就不展示了，读者可自行研究。

其次我们来快速的讲一下弱引力波理论，具体细节请参考第16.3节。不考虑宇宙学常数$\Lambda=0$，在广义相对论下我们给出**$Einstein$引力场方程**

$$G_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}=8\pi GT_{\mu\nu}, \tag{8.0.3}$$

其中$g_{\mu\nu}$是引力场的**度规张量**，$G_{\mu\nu}$是**$Einstein$张量**，$R_{\mu\nu}$是**$Ricci$曲率张量**，$R=R_{\mu\nu}g^{\mu\nu}$是**曲率标量**，$T_{\mu\nu}$是**$Hilbert$能动密度张量**，按第6.6节应该记为$T^H_{\mu\nu}$，G是**万有引力常数**，来自万有引力公式

$$\mathbf{F}=\frac{-GMm}{r^3}\mathbf{r}.$$

考虑远场近似，取度规的局部扰动$h_{\mu\nu}$为

$$g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}+h_{\mu\nu},\quad h_{\mu\nu}\sim o(r^{-2}), \tag{8.0.4}$$

记$h=h_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu}$，取坐标规范为

$$\partial_\nu(h^{\mu\nu}-h\eta^{\mu\nu})=0, \tag{8.0.5}$$

简单计算后我们得到

$$R_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\Box h_{\mu\nu}=\frac{1}{2}\partial_A\partial^A h_{\mu\nu},\quad R=R_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu}=\frac{1}{2}\Box h. \tag{8.0.6}$$

引力波和电磁波一样，电磁波是真空电磁场，对应方程(4.3.1)，引力波便是真空引力场，此时曲率标量给出

$$T_{\mu\nu}\equiv 0\implies 2g^{\mu\nu}G_{\mu\nu}=2R-Rg_{\mu\nu}g^{\mu\nu}=-2R=0\implies R=0,$$

因而引力场方程变为

$$G_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}=R_{\mu\nu}=0, \tag{8.0.7}$$

也就是$Ricci$曲率张量为0。但是应当指出，$Ricci$曲率张量为零不代表时空是平直的，只有当**$Riemann$曲率张量**$R_{\mu\nu\sigma\delta}\equiv 0$是才能说时空是平直的。一个反例就是这里的引力波，代入远场近似的式(8.0.4)我们得到波动方程

$$2R_{\mu\nu}=\Box h_{\mu\nu}=0. \tag{8.0.8}$$

这就是**远场弱引力波方程**，是引力波理论的基础。对于强引力波我们给出

$$2R_{\mu\nu}=h_{\mu\nu}{}^{;\gamma}_{;\gamma}=0, \tag{8.0.9}$$

其中记号$;\mu=\nabla_\mu$是时空协变导数记号，这里不展开。

现在让我们对比式(8.0.8)和式(8.0.2)。不难发现若我们对$\mathbf{Z}^{AB}$取一定的约束，使得其为对称张量，那么令

$$Z_{\mu\nu}=h_{\mu\nu},\quad m=0,$$

则远场引力波方程就等价为零质量四秩旋量的FP方程。也就是令局部扰动度规为一个四秩双旋量，我们得到：

远场引力波可以量子化为一个$s=2$的无质量粒子，称为**引力子 *Graviton***。

这可以看作是**引力量子化**的起点，它给出了一种量子化引力的方法，使得被认为是完全不相容的广义相对论和量子物理之间产生了直接的联系，最早的论述可以参考附录IV.1。当然因为涉及到弯曲时空，所以其二次量子化所涉及到的内容，比我们之前已经讲过的电磁波场，也就是光子的二次量子化更复杂。

我们这里强调，目前我们只讨论了在狭义相对论，也就是平直时空下的二次量子化，包括光子也是，但是这并不代表我们不能将这些内容放在弯曲时空下讨论。这其实就可以理解为粒子在外场下的运动，只不过此时外场的几何特性导致其研究会异常艰难。

9 经典宏观平衡相变简介

二次量子化最大的特点就是它描述了粒子数的变化过程，从而使得我们可以在细节上分析一些可变粒子数系统的宏观表现的微观机理。在这之中，最重要的一个物理学分支就是**相变 *Phase Transition***。自从1908年*Heike Kamerlingh Onnes*冷却氦气至$4.2K$并发现了液氦，以及1911年将汞冷却到$4.2K$以下发现超导现象以来，相变一直都是物理学的前沿阵地，其应用非常之广，不仅包括了普通物体的相变，甚至还能解释宇宙现象，这称为**宇宙学相变 *Cosmic Phase Transition***，比如宇宙微波背景辐射的产生和分布。

相变使得我们对于物质结构有了更加深入的理解，并且给出了可变粒子数系统的生动例子。这里我们对经典相变理论做一个简短的说明，从最基本的热力学相变理论开始，引入相变的概念以及和可变粒子数系统的关联，并给出相变分类。随后我们进入微观领域，先给出最简单的*Ising*模型，再抽象为朗道二级相变，最后依靠前文中建立的二次量子化理论给出相变的量子化表述。

虽然这里以非相对论环境为基础，但是通过朗道模型可以直接接入场论，并得到相变的普适结论。并且需要强调的是，这里所叙述的都是经典相变模型，虽然会涉及微观描述，但最终的结果仍然是宏观统计主导，量子涨落效应被擦除，对于量子相变请参考第13.8.3节。

9.1 经典热力学相变理论基础

为了更好的叙述相变理论，我们先以经典热力学的宏观视角来描述相变现象，并引入粒子数可变体系在自然界中的表现。这里我们会提前涉及辛几何的表述，具体数学细节请参考第16.2节，当然此处主要从经典*Hamilton*力学的角度来讨论。

先简单的补充一些辛几何基础。对于实位形空间$\mathscr{C}=\big\{\big(x^i\big)\mid 1\leq i\leq n\big\}$，$i$是张量指标，我们记相空间为

$$\Phi=T^*\mathscr{C}=\big\{\big((x^i),(y_i)\big);H\big\},\tag{9.1.1}$$

其中y_i为x^i的共轭动量，他们以正则方程相关联

$$\frac{\mathrm{d}y_i}{\mathrm{d}t}=-\frac{\partial H}{\partial x^i},\quad \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial H}{\partial y_i}.$$

在*Hamilton*力学下，相空间的数学结构由前文中第5.4节给出的辛形式$\boldsymbol{\Omega}\in A^2(\mathbb{R})$控制，其由来我们已经解释过了，这里不重复。取位形的微分$\mathbf{d}x^i\in A^1(\mathbb{R})$，比如无穷小位移$\mathrm{d}x$，共轭动量也取微分$\mathbf{d}y_i$，则辛形式可以写为

$$\boldsymbol{\Omega}=\mathbf{d}y_i\wedge\mathbf{d}x^i=\mathrm{d}\boldsymbol{\omega},\quad \boldsymbol{\omega}=y_i\mathbf{d}x^i=\mathbf{y}\cdot\mathbf{dx}.\tag{9.1.2}$$

其中$\mathbf{d}$是形式的外微分，详情请参考微分几何，$\boldsymbol{\omega}$称为**正则1-形式**，比如对于经典力学我们有

$$\mathscr{C}=\{(\mathbf{r}=(x,y,z))\},\quad \Phi=T^*\mathscr{C}=\{(\mathbf{r},\mathbf{p})\},$$

在$E=\dfrac{\mathbf{p}^2}{2m}+U(\mathbf{r})$下正则1-形式变为***Maupertuis-Jacobi*1-形式**

$$\boldsymbol{\omega}=\mathrm{d}\mathbf{r}(\mathbf{p})=\sqrt{2m[E-U(\mathbf{r})]}\,\mathrm{d}r\,,$$

它能给出系统的约化作用量

$$S_0=\int\boldsymbol{\omega}=\int\sqrt{2m[E-U(\mathbf{r})]}\,\mathrm{d}r\,,$$

熟悉*Hamilton*力学的应该对其不陌生。$\wedge$称为**外积、楔积**，是处理外微分问题的基本算子，这里不需要知道其具体细节，只需要看到它会给出一个反对称的二阶张量，以及诱导出一个正则1-形式的微分。当然在*Hamilton*力学下一般的作用量的形式为

$$\bar{S}=\int\boldsymbol{\omega}=\int(\mathbf{p}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}-H\,\mathrm{d}t),$$

称为***Hilbert*不变积分**，这是*HJ*方程的结论。不难看到其对应的位形空间和相空间是

$$\overline{\mathscr{C}}=\{(\mathbf{r},t)\},\quad\bar{\Phi}=T^{*}\overline{\mathscr{C}}=\{(\mathbf{r},t,\mathbf{p},-H)\},$$

这里的$\bar{\Phi}$称为**扩充相空间**，因为在经典力学下*Hamiltonian*并非动量的分量，这里我们是将其向相对论表述扩充了。一般我们称Φ不带时间t的坐标系$\big((x^i),(y_i)\big)$为**正则坐标系**，带时间的$\big((x^i),(y_i),t\big)$为**正则切触系**，所以扩充相空间就是切触系下的相空间。在切触系下1-形式一般写为

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}=y_i\mathbf{d}x^i-\mathbf{d}\tau(t),\quad\mathbf{d}\tau=H\mathbf{d}t,\quad\bar{\boldsymbol{\Omega}}=\mathbf{d}\bar{\boldsymbol{\omega}}.\tag{9.1.3}$$

当然我们知道基于分析力学，*Hamilton*力学最重要的一个特性就是变量的任意性，也就是**正则变换**，写为

$$\phi:\Phi\to\Phi\iff\begin{cases}\Phi=\big\{\big((x^i),(y_i)\big)\big\}=\big\{\big(\phi^{*}(x^i),\phi^{*}(y_i)\big)\big\},\\ \phi^{*}\boldsymbol{\Omega}=\mathbf{d}(\phi^{*}y_i)\wedge\mathbf{d}(\phi^{*}x^i)=\boldsymbol{\Omega}=\mathbf{d}y_i\wedge\mathbf{d}x^i.\end{cases}\tag{9.1.4}$$

正则变换对应的坐标变换函数称为**母函数**，记为

$$f\big((x^i),(y_i)\big)=\phi^{*}\big((x^i),(y_i)\big).\tag{9.1.5}$$

一个比较经典的变换就是坐标对换，我们给出

$$f=x^i\phi^{*}(x_i)\implies\begin{cases}\phi^{*}(x_i)=-y_i,\\ \phi^{*}(y^i)=x^i.\end{cases}\tag{9.1.6}$$

这些在*Hamilton*力学中是以*Legendre*变换给出的，这里我们不过多叙述，具体定义定理以及相关的几何背景请参考第16.2节。顺便一提，前文中所涉及到的*Bogoliubov*变换也是典型的正则变换，只不过是建立在量子相空间上的，我们后续会提到。

现在我们基于辛几何来引入宏观热力学。对于一个热力学系统$\mathscr{S}$，我们记其热量为Q，内能为U，**系统对外界做的功**为ΔW。基于能量守恒原理，我们得到**热力学第一定律**：热力学系统$\mathscr{S}$总流入热量ΔQ等于其内能的增加ΔU和系统对外界做的功之和，写为

$$\Delta Q=\Delta U+\Delta W,\quad\Delta U=\Delta Q-\Delta W.\tag{9.1.7}$$

后一式理解为系统内能的增加等于总吸收的热量减去对外做的功。记系统在t时刻的相空间为$\Phi_t(\mathscr{S})$，定义热力学中的**准静态过程 *Quasi-Static***为

$$\phi_\lambda:\Phi_{t_0}\to\Phi_{t_0+\lambda}\implies\Phi\approx\bar{\Phi}=\{\Phi_t\},\tag{9.1.8}$$

物理解释就是$\mathscr{S}$在沿时间的正则变化下相空间近似保持不变，则系统内所有粒子的状态也近似保持不变。在准静态下，引入$\mathscr{S}$的参数$\mathbf{x}$以及外力$\mathbf{y}$，可以将热力学第一定律(9.1.7)写成微分形式：

$$-\mathbf{d}U=\mathbf{d}W-\mathbf{d}Q=y_i\mathbf{d}x^i-\mathbf{d}Q=\bar{\boldsymbol{\omega}},\tag{9.1.9}$$

于是我们不难看到这里存在正则1-形式

$$\boldsymbol{\omega} = \mathbf{d}W = y_i \mathbf{d}x^i, \tag{9.1.10}$$

从而热力学完全可以纳入辛几何体系。由外微分的性质，我们得到

$$\mathbf{d}\boldsymbol{\omega} = \mathbf{d}^2 W = \boldsymbol{\Omega} \equiv 0, \tag{9.1.11}$$

也就是说热力学体系下辛形式恒为0，这是十分重要的一点。当然式(9.1.9)给出的是切触形式，这代表热量可以在切触系下分解。由**热力学第零定律**可以推导出，系统的**温度** ***Temperature***可以代表系统的能量，记为$T = H(\mathscr{S}) > 0$，从而其可以作为系统的*Hamiltonian*。引入相对应的“时间坐标”$t \to S$，称为系统的**熵** ***Entropy***，于是此时系统的切触结构为

$$\bar{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\omega} - T\mathbf{d}S \implies \begin{cases} \overline{\mathscr{C}}_{Th} = \{(\mathbf{x}^a, S)\}, \\ \bar{\Phi}_{Th} = \{(\mathbf{x}^a, \mathbf{y}_a, S, T)\}. \end{cases} \implies \bar{\boldsymbol{\Omega}} = -\mathbf{d}^2 U \equiv 0. \tag{9.1.12}$$

这就是我们构造热力学体系的基础，其中的$\overline{\mathscr{C}}_{Th}$和$\bar{\Phi}_{Th}$称为**热力学参量空间和热力学相空间**。关于熵的物理含义可以通过**热力学第二，三定律**加以说明，这里我们简单的用最小作用量原理说明一下准静态下的表现。在上述切触结构下，准静态热力学系统演化一个循环的作用量为

$$\bar{S} = \oint (\boldsymbol{\omega} - T\mathbf{d}S) = 2\pi I - \oint T\mathbf{d}S,$$

其中$I = \oint y_i \,\mathrm{d}x^i = const$称为**浸渐不变量** ***Adiabatic Invariant***，是一个常数。系统的演化必然依据最小作用量原理，则我们得到$\bar{S} \equiv -\oint T\mathbf{d}S$要取到最小值。因为根据定义$T > 0$，则若$\oint T\mathbf{d}S \neq 0$那么根据热力学第二定律$\bar{S} \to -\infty$，推出悖论。于是必然有$\mathrm{d}S = 0$，也就是准静态下系统熵守恒。按照这一思路扩充其定义可以得到**绝热系统** ***Adiabatic***的概念，这里不展开了。

现在我们从式(9.1.12)出发来看一下它能给出的推论。首先我们注意到辛形式$\bar{\boldsymbol{\Omega}} \equiv 0$这一点，若在$\bar{\Phi}_{Th}$下展开我们得到

$$\bar{\boldsymbol{\Omega}} = \mathbf{d}y_i \wedge \mathbf{d}x^i - \mathbf{d}T \wedge \mathbf{d}S \equiv 0. \tag{9.1.13}$$

按照前文的说明，我们可以在热力学相空间$\bar{\Phi}_{Th}$上做正则变换，给出四个相应的热力学参量空间

$$\overline{\mathscr{C}}_1 = \{(\mathbf{x}^a, S)\}, \quad \overline{\mathscr{C}}_2 = \{(\mathbf{y}_a, S)\}, \quad \overline{\mathscr{C}}_3 = \{(\mathbf{x}^a, T)\}, \quad \overline{\mathscr{C}}_4 = \{(\mathbf{y}_a, T)\},$$

我们就能通过恒等式(9.1.13)得到这四个量之间的关系，称为***Maxwell*关系**，将微分按照全微分打开后总结如下：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{x}}\right)_S = -\left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial S}\right)_{\mathbf{x}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}}\right)_T = \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial T}\right)_{\mathbf{x}},$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathbf{y}}\right)_S = \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial S}\right)_{\mathbf{y}}, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial \mathbf{y}}\right)_T = -\left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}. \tag{9.1.14}$$

右加括号的下角标代表在计算时守恒的热力学量。事实上，如果我们完全类比力学体系，那么这些等式就是系统的正则方程。比如我们取相空间为$\Phi = \big\{\big((x^i), (y_i)\big)\big\}$，则根据前文我们知道$H = T, t = S$，于是在正则方程中做替换并将导数改为偏导得到

$$\frac{\mathrm{d}y_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial H}{\partial x^i} \to \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial S} = -\frac{\partial T}{\partial \mathbf{x}}, \quad \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial y_i} \to \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial S} = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{y}},$$

这就是左侧两个*Maxwell*关系，其余的两式再取倒数就能得到。这种**热力学替换**的思想在本文后续会经常用到，切勿忘记。若考虑一些具体的系统，比如对于理想气体$P-V$系统，取$\mathbf{x}=V,\ \mathbf{y}=P$就能得到热力学中最常用的等式组。

其次我们来讨论前面四个参数空间对应的1-形式。我们知道空间$\overline{\mathscr{C}}_1$对应的1-形式是

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{x}^a,S)=-\mathbf{d}U(\mathbf{x}^a,S),$$

那么$\overline{\mathscr{C}}_2$就是对换参数和外力，根据式(9.1.6)我们得到母函数为$f_1=y_ix^i=\mathbf{y}\cdot\mathbf{x}$，给出

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{y}_a,S)=-\mathbf{d}(U+f_1)=-\mathbf{d}H, \tag{9.1.15}$$

其中$\underline{H(\mathbf{y}_a,S)=U+f_1=U+y_ix^i}$称为系统的**焓** ***Enthalpy***，$P-V$系统写作$H(\mathbf{y}_a,S)=U+PV$。对于$\overline{\mathscr{C}}_3$，它关于$\overline{\mathscr{C}}_1$对换了温度和熵，于是再次利用式(9.1.6)得到母函数$f_2=-ST$，加负号是因为作为能量的温度T本身按力学定义应该带负号，前面位形对换是正号所以这里变为负号，给出

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{x}^a,T)=-\mathbf{d}(U+f_2)=-\mathbf{d}F, \tag{9.1.16}$$

其中$\underline{F(\mathbf{x}^a,T)=U+f_2=U-TS}$称为系统的**自由能** ***Free Energy***。对于$\overline{\mathscr{C}}_4$，它关于$\overline{\mathscr{C}}_2$仍旧是对换了温度和熵，于是母函数依旧是$f_2=-ST$，给出

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{y}_a,T)=-\mathbf{d}(H+f_2)=-\mathbf{d}G, \tag{9.1.17}$$

其中$\underline{G(\mathbf{y}_a,T)=H+f_2=H-TS}$称为系统的**自由焓** ***Free Enthalpy***，也称为***Gibbs*自由能**。对于$P-V$系统我们给出$G(\mathbf{y}_a,S)=U+PV-TS$。这里我们简单的额补充一下关于自由能$F$的各类偏导

$$\frac{\partial F}{\partial\mathbf{x}}=\frac{\partial U}{\partial\mathbf{x}}=-\mathbf{y},\quad \frac{\partial F}{\partial T}=\frac{\partial f_2}{\partial T}=-S. \tag{9.1.18}$$

至此四个热力学函数$\{U,H,F,G\}$全部推导完成，并且我们知道在力学中，一个系统能够平衡当且仅当能量最小，对于热力学系统而言热平衡就是$U=U_{min}$，这称为**平衡判据**。根据前面推出的其余三个热力学函数以及热二我们得到相应的判据为

$$S=S_{max},\quad H=H_{min},\quad F=F_{min},\quad G=G_{min}. \tag{9.1.19}$$

这里我们不证明，读者可自行验证，现在我们进一步分析。

回到1-形式

$$-\bar{\boldsymbol{\omega}}=\mathbf{d}U=T\mathbf{d}S-y_i\mathbf{d}x^i,$$

注意到其可以变形为

$$\mathbf{d}S=\frac{y_i}{T}\mathbf{d}x^i+\frac{1}{T}\mathbf{d}U, \tag{9.1.20}$$

不难发现此处熵的变量为$S=S(\mathbf{x},U)$，也就是说内能作为热力学函数也可以作为系统的变量。由此我们对其余三个函数做相似的变换，可以得到更多的热力学参量空间

$$\overline{\mathscr{C}}_5=\{(\mathbf{x}^a,U)\},\quad \overline{\mathscr{C}}_6=\{(\mathbf{y}_a,F)\},\quad \overline{\mathscr{C}}_7=\{(\mathbf{x}^a,G)\},\quad \cdots$$

这样一来我们就得到了4组共8个切触坐标，由此可以扩充热力学相空间为

$$\bar{\Phi}_A=\{(\mathbf{x}^a,\mathbf{y}_a,S,T\ ;\ U,H,F,G)\}. \tag{9.1.21}$$

以上就是**辛几何热力学**的基本思路，具体的内容这里就不展开了，读者可以根据辛几何来自行推导其余热力学内容，这里只简单的补充一下比热系数。我们这里的几何结构完全是建立在以温度T作为系统能量的角度上，但是真正定量的系统能量应该用热量Q表示，从而两者之间必然有关联。我们定义系统的**比热容** ***Capacity***为

$$C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}, \tag{9.1.22}$$

也就是在准静态下热量的变化与温度变化之间的系数。单位物质的比热容称为**比热** ***Specific Heat***，比如单位质量$m = 1$的用小写c_m表示，于是我们就得到初中物理中的等式

$$\Delta Q = mc_m \Delta T.$$

在系统的基础相空间$\Phi_{Th} = \{(\mathbf{x}^a, \mathbf{y}_a)\}$下，比热还能细分为

$$\text{等外力比热：} c_{\mathbf{y}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{\mathbf{y}}, \quad \text{等参比热：} c_{\mathbf{x}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{\mathbf{x}}. \tag{9.1.23}$$

关于这两个系数和其余量的关联，可用辛几何自行推导，这里就不展开了，这里我们推导一个重要的结论：

$$c_{\mathbf{x}} = \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{\mathbf{x}} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{\mathbf{x}}. \tag{9.1.24}$$

在$\mathbf{x}$守恒时，$\mathbf{dx} \equiv 0$，此时系统的1-形式变为

$$-\bar{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{d}U = \mathbf{d}Q - \mathbf{y} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} = \mathbf{d}Q = T\mathbf{d}S,$$

将U的参数空间$\overline{\mathscr{C}}_1$正则变换到$\overline{\mathscr{C}}_4$下对S展开就能得到结果。再利用式(9.1.18)我们得到统计物理中比较常用的形式

$$c = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_{\mathbf{x}}. \tag{9.1.25}$$

在了解了背景知识后，我们就可以进入相变理论了。

前面我们所讨论的都是在系统$\mathscr{S}$粒子数守恒的情况下开展的，现在来看粒子数不守恒的情况。当然整体的粒子数必然守恒，这是物质守恒律所要求的，因此这里的可变粒子数自然是局部的性质。所谓系统的**相** ***Phase***，简单的理解就是由粒子所构成的局部系统体现的宏观物理性质，而**相变** ***Phase Transition*** 就是局部系统的宏观物理性质发生变化。这种变化最主要的就是由粒子数量变化造成的，比如我们考察两个子系统$\mathscr{S}_1 \subset \mathscr{S}$和$\mathscr{S}_2 \subset \mathscr{S}$，以及一种做谐振运动的玻色子$a$。根据第1节的谐振子模型我们知道，单个粒子$a$的能量为$E = \hbar\omega$，该量和外界环境无关。记粒子数为

$$N(\mathscr{S}_1) = N_1 \neq N(\mathscr{S}_2) = N_2, \quad N(\mathscr{S}) = N = N_1 + N_2 = const,$$

则子系统的内能为

$$U(\mathscr{S}_1) = U_1 = EN_1 \neq U(\mathscr{S}_2) = U_2 = EN_2.$$

因为两者的内能不同所以自然各子系统的热力学函数也不同，从而系统的相不同，那么从子系统$\mathscr{S}_1$变为子系统$\mathscr{S}_2$也就是相变。上述的集合$\{\mathscr{S}_1, \mathscr{S}_2, a\}$称为**一元二相系统**，若我们有$A$个粒子$a, b, \ldots$和$B$个子系统$\mathscr{S}_i \subset \mathscr{S}$, $1 \neq i \neq B$，则集合

$$\{\mathscr{S}_1, \mathscr{S}_2, \ldots, \mathscr{S}_B, a_1, \ldots, a_A\}$$

称为**A元B相系统**，或者叫复相系统。于是我们就可以将粒子数作为变量加入参数空间中，从而给出一些新的量。同时因为物质守恒，所以最终两相达到平衡时各相的粒子数应该守恒，称为**相平衡**，定量写为

微分形式$dN_1 = dN_2 = 0$。

一般在相变中取物质的量$n = \dfrac{N}{N_A}$，$N_A = 6.02 \times 10^{23}$称为**Avogadro常数**，$n$的单位是摩尔$mol$。这里我们重点研究一元二相系统，记各子系统的热力学参数空间为

$$\overline{\mathscr{C}}_{Th,\alpha} = \{(\mathbf{x}^a, S, n^\alpha)\}, \quad \alpha = 1, 2,$$

并且前面说到内能和粒子数有关，因此我们定义对各子系统一个新的量

$$\mu_\alpha = \left(\frac{\partial U}{\partial n^\alpha}\right)_{\mathbf{x},S}, \tag{9.1.26}$$

称为子系统的**化学势**。这里再次用到之前提到的热力学替换，只不过此处$Hamiltonian$是内能U，并且没有对应的时间。那么我们就忽略时间导数，关于位形n^α的正则方程写为

$$\frac{\partial H}{\partial x^i} = -\frac{\mathrm{d}y^i}{\mathrm{d}t} \to \frac{\partial U}{\partial n^\alpha} = B_\alpha = \mu_\alpha,$$

因此不难看到化学势μ_α完全可以作为位形n^α的共轭动量加入相空间中，定义**粒子交换相空间**为

$$\begin{cases} \overline{\mathscr{C}}_n = \{(\mathbf{x}^a, T, (n^\alpha))\} = \{\overline{\mathscr{C}}_3, (n^\alpha)\}, \\ \Phi_n = \{(\mathbf{x}^a, \mathbf{y}_a, S, T, (n^\alpha), (\mu_\alpha)\}, \end{cases} \tag{9.1.27}$$

这里以温度作为位形是因为内能和温度有关，于是我们可以给出关于n和μ的正则变换。不难看到这里的$\overline{\mathscr{C}}_n$是从$\overline{\mathscr{C}}_3$扩张而来的，而$\overline{\mathscr{C}}_3$对应的热力学函数是自由能$F(\overline{\mathscr{C}}_3)$，于是对换$n$和$\mu$给出母函数$f_3 = -n^\alpha \mu_\alpha$，得到

$$\bar{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{x}^a, T, (\mu_\alpha)) = -\mathbf{d}(F + f_3) = -\mathbf{d}J, \tag{9.1.28}$$

其中$J(\mathbf{x}^a, T, (\mu_\alpha)) = F + f_3 = F - n^\alpha \mu_\alpha$称为**巨势/Landau自由能**，它是可变粒子数体系下的热力学函数。同时我们还能看到，J的各偏导给出

$$\frac{\partial J}{\partial \mu_\alpha} = \frac{\partial f_3}{\partial \mu_\alpha} = -n^\alpha, \quad \frac{\partial J}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial F}{\partial \mathbf{x}} = -\mathbf{y}, \quad \frac{\partial J}{\partial T} = \frac{\partial F}{\partial T} = -S. \tag{9.1.29}$$

于是自然的我们得到进一步扩充的热力学相空间为

$$\bar{\Phi}_n = \{(\mathbf{x}^a, \mathbf{y}_a, S, T, (n^\alpha), (\mu_\alpha); U, H, F, G, J)\}. \tag{9.1.30}$$

也就是说，目前有3组共6个变量和5个热力学函数，这是目前最完整的热力学相空间。现在我们来进一步探讨由化学势所导致的变化。

对于化学势和熵之间的关联，在参数空间$\overline{\mathscr{C}}_n$下，内能给出

$$\mathbf{d}U = T\mathbf{d}S - \mathbf{y} \cdot \mathrm{d}\mathbf{x} + \mu_\alpha \mathbf{d}\mathbf{n}^\alpha,$$

于是我们得到熵关于空间$\overline{\mathscr{C}}_{5n} = \{(\mathbf{x}^a, U, (n^\alpha))\}$的表达式为

$$\mathbf{d}S = \frac{y_i}{T}\mathbf{d}x^i + \frac{1}{T}\mathbf{d}U - \frac{\mu_\alpha}{T}\mathbf{d}n^\alpha. \tag{9.1.31}$$

这是式(9.1.20)在可变粒子数体系下的推广。关于μ_α和其他热力学函数的关系，不难看出我们这里必然有

$$\mu_\alpha = \left(\frac{\partial G}{\partial n^\alpha}\right)_{\mathbf{y},T}, \tag{9.1.32}$$

因为由式(9.1.17)可以看到自由焓和内能的符号相同因此这里偏导可以直接等价。当然如果我们现在将粒子交换相空间写成

$$\Phi_n = \big\{(\mathbf{y}_a, T) = \mathbf{Y}_A, (\mathbf{x}^a, -S) = \mathbf{X}^A, (n^\alpha), (\mu_\alpha)\big\},$$

也就是将$\mathbf{y}_a$和T整体看作一个复动量，(n^α)为时间，(μ_α)为*Hamiltonian*，则关于动量的正则方程写为

$$\frac{\partial H}{\partial y_i} = \frac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}t} \to \begin{cases} \left(\dfrac{\partial \mu_\alpha}{\partial \mathbf{y}}\right)_T = \left(\dfrac{\partial \mathbf{x}}{\partial n^\alpha}\right)_{\mathbf{y},T}, \\ \left(\dfrac{\partial \mu_\alpha}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}} = -\left(\dfrac{\partial S}{\partial n^\alpha}\right)_{\mathbf{y},T}. \end{cases} \tag{9.1.33}$$

这两式相当于是*Maxwell*关系在可变粒子数体系下的拓展。又因为在相平衡下$dn_1 = dn_2 = 0$，于是我们得到

$$S = -\left(\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}} n^\alpha, \quad \mathbf{x} = \left(\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial \mathbf{y}}\right)_{\mathbf{y}} n^\alpha,$$

于是代入$\mathbf{d}G$可以得到

$$\begin{aligned} \mathbf{d}G &= -S\mathbf{d}T + \mathbf{x}^a \mathbf{d}\mathbf{y}_a + \mu_\alpha \mathbf{d}n^\alpha = n^\alpha\left(\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial T}\mathbf{d}T + \frac{\partial \mu_\alpha}{\partial \mathbf{y}}\mathbf{d}\mathbf{y}_a\right) + \mu_\alpha \mathbf{d}n^\alpha \\ &= n^\alpha \mathbf{d}\mu_\alpha + \mu_\alpha \mathbf{d}n^\alpha = \mathbf{d}(n^\alpha \mu_\alpha), \end{aligned}$$

也就是

$$G = n^\alpha \mu_\alpha. \tag{9.1.34}$$

于是我们看到巨势写为

$$J = F - n^\alpha \mu_\alpha = F - G = U - TS - (H - TS) = U - H = -\mathbf{x}\cdot\mathbf{y}. \tag{9.1.35}$$

这一公式被称为***Gibbs-Duhem*关系**。并且我们可以证明在相平衡附近，记其中一个相的化学势变化为$\Delta\mu_1 = \mu_1' - \mu_1 = -\Delta\mu_2$，物质的量变化为$\Delta n^1 = n'^1 - n^1 = -\Delta n^2$，则我们有

$$\Delta\mu_1 \Delta n^1 < 0,$$

也就是说若一个相的物质的量增加，那么它的化学势就会减少，这和势能的物理表现是一样的，因此称之为化学**势**。再定义两个**单位摩尔**的物理量

$$s_\alpha = \left(\frac{\partial S}{\partial n^\alpha}\right)_{\mathbf{y},T} = -\left(\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}, \quad \mathbf{x}_\alpha = \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial n^\alpha}\right)_{\mathbf{y},T} = \left(\frac{\partial \mu_\alpha}{\partial \mathbf{y}}\right)_T, \tag{9.1.36}$$

以此对式(9.1.33)代入α值我们得到

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial \mathbf{y}}\right)_T &= (\mathbf{x}_1)_{\mathbf{y},T} = -(\mathbf{x}_2)_{\mathbf{y},T}, \\ \left(\frac{\partial \mu_1}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}} &= -(s_1)_{\mathbf{y},T} = (s_2)_{\mathbf{y},T}, \end{aligned}$$

消去μ_1我们就能得到***Clausius-Clapyron*方程：**

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial T} = \frac{s_2 - s_1}{\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1}. \tag{9.1.37}$$

这里我们还是从代数的角度讲的，关于其几何证明请参考第16.2节。不难看到，因为热量在目前的定义下有$\mathbf{d}Q = T\mathbf{d}S$，所以我们有

$$T(s_2 - s_1) = Ts_2 - Ts_1 = q_2 - q_1, \quad s_1(0) = s_2(0) = 0$$

当然这里的$q_\alpha = \dfrac{\partial Q}{\partial n^\alpha}$同样是单位摩尔的热量，从而$T(s_2 - s_1)$代表了一个热量差，这是在两个相之间等温转换时释放的热量，定义为**相变潜热 *Latente Heat***：

$$L = T(s_2 - s_1) = q_2 - q_1. \tag{9.1.38}$$

于是CC方程写为

$$\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial T} = \frac{L}{T(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)}. \tag{9.1.39}$$

这是宏观相变理论的一个重要方程，在**低温物理学*Cryogenics***中有广泛的应用。

当然潜热的存在只是相变的宏观物理性质变化的一个方面，我们现在考察比热。前面我们提到比热是单位物质的比热容，这里的比热自然是单位摩尔的比热容c_n，热量变化为

$$\Delta Q = nc_n \Delta T = n\Delta q.$$

等参比热由式(9.1.24)确定，这形式不变，只是熵变为s_α，代入定义式(9.1.36)也给出

$$c_\alpha = T\frac{\partial s_\alpha}{\partial T} = -T\frac{\partial^2 \mu_\alpha}{\partial T^2} = -T\partial_T^2 \mu_\alpha.$$

在实验上通过测量$c_{\mathbf{y}}$可以证明，此相变给出$c_1 = c_2$，但是由CC方程可以看到

$$s_1 \neq s_2 \to \frac{\partial \mu_1}{\partial T} \neq \frac{\partial \mu_2}{\partial T}, \quad \mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2 \to \frac{\partial \mu_1}{\partial \mathbf{y}} \neq \frac{\partial \mu_2}{\partial \mathbf{y}}.$$

此时说明$\partial_T \mu$和$\partial_{\mathbf{y}} \mu$不连续。当然有些给出$s_1 = s_2, \quad \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2, \quad c_1 \neq c_2$，此时一阶导$\partial_T \mu$和$\partial_{\mathbf{y}} \mu$连续，而二阶导$\partial_T^2 \mu$和$\partial_{\mathbf{y}}^2 \mu$不连续。按这样的偏导结论推广我们给出***Ehrenfest*相变分类**：

对于一个一元二相系统$\mathscr{S}$，取参数空间为$\overline{\mathscr{C}} = \{\mathbf{y}, T\}$，$\mu_\alpha$为两相各自的化学势，在相平衡时有$\mu_1 = \mu_2 = \mu$。定义$\mathscr{S}$的**k+1级相变**为沿着相平衡曲线，

- μ关于$\overline{\mathscr{C}}$的$k = a + b$阶偏导$\partial_T^k \mu, \quad \partial_{\mathbf{y}}^k \mu, \quad \partial_T^a \partial_{\mathbf{y}}^b \mu, \quad \cdots$均连续；
- μ关于$\overline{\mathscr{C}}$的$k+1$阶偏导$\partial_T^{k+1} \mu, \quad \partial_{\mathbf{y}}^{k+1} \mu, \quad \partial_T^{a+1} \partial_{\mathbf{y}}^b \mu, \quad \cdots$均间断；
- 称导数的二阶间断点为相变的**临界点 *Critical Point***，对应的温度为**临界温度**，记为T_c。

比如二级相变的临界点为熵$s = \partial \mu / \partial T_c$连续，但是比热$c = \partial^2 \mu / \partial T_c^2$间断；对于由$CC$方程控制的相变不难看到其一定是一级相变。二级相变对应的方程为***Ehrenfest*方程**，这里就不给出了。并且可以证明，相变潜热只存在于一级相变，在二级相变中不存在。

为了更好的理解相变现象，我们以***van der Waals*气体**(1873)作为$P-V$体系的例子来具体说明。vdW气体是实际气体的一个简单模型，它考虑了气体分子间的相互作用即***van der Waals*力**，以及每一个气体分子的大小。起始于***Boyle-Mariotte*定律**(1662,1679)，四大实验定律确定了**理想气体物态方程*Ideal Gas***，其N摩尔气体的***Clapeyron*形式**为

$$PV = NRT, \tag{9.1.40}$$

其中$R = 8.314 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$为**普适气体常数**，是四大实验定律的共同比例系数。但是随着技术进步，发现四大实验定律并不精确，因而相对于理想气体，人们定义了**实际气体 *Real Gas***，最早的实际气体就是vdW气体，其物态方程为

$$\left(P + \frac{aN^2}{V^2}\right)(V - Nb) = NRT, \tag{9.1.41}$$

其中a是相互作用系数，b是分子体积，此方程可以通过统计物理导出，参考第9.2.3节，这里给出其等温图。

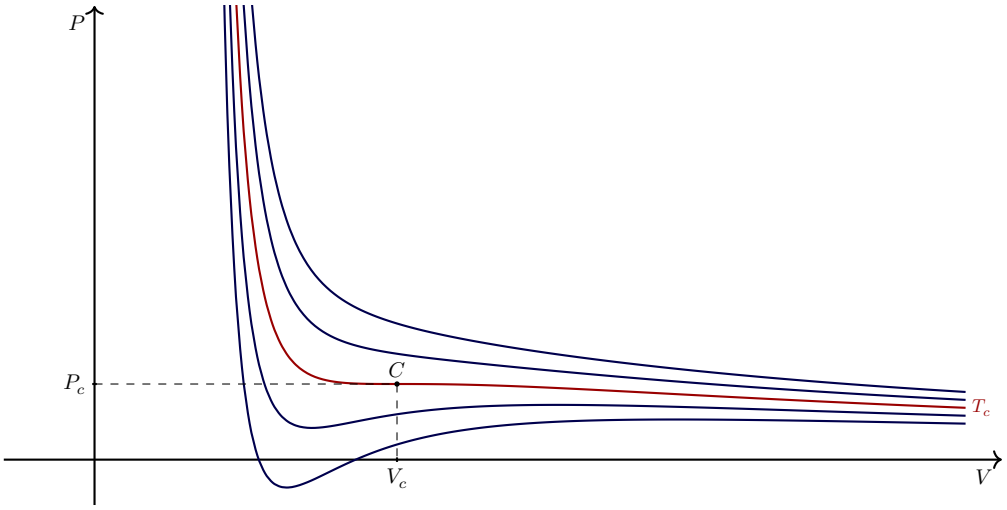


图 3: *van der Waals*气体的$P-V$图

不难看到这是一个关于体积V的三次多项式，并且等温图有一个平缓的拐点C，这就是气液相变的临界点。对于临界点左侧的区域，我们看到导数$\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}$必然会经过0，并且由连续性可知其二阶导也必然为0，因而我们得到临界点方程组

$$\left(\left(\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}\right)_T\right)_{V_c}=0,\quad \left(\left(\frac{\mathrm{d}^2P}{\mathrm{d}V^2}\right)_T\right)_{V_c}=0. \tag{9.1.42}$$

代入方程(9.1.41)我们得到临界点的热力学参数为

$$P_c=\frac{a}{27b^2},\quad V_c=3Nb,\quad T_c=\frac{8a}{27Rb}. \tag{9.1.43}$$

利用上述参数我们定义**对应态 *Corresponding State***参数为

$$\tilde{P}=\frac{P}{P_c},\quad \tilde{V}=\frac{V}{V_c},\quad \tilde{T}=\frac{T}{T_c}, \tag{9.1.44}$$

则vdW方程变为对应态方程

$$\left(\tilde{P}+\frac{3}{V'^2}\right)(3\tilde{V}-1)=8\tilde{T}. \tag{9.1.45}$$

其和所有物质的量无关，由此可以给出**对应态定律**，不再展开。事实上这一形式也多用于流体力学中的***Navier-Stokes*方程**的研究中，主要是以无量纲形式体现，重点应用在边界层方程上。现在我们来具体讨论其所导致的相变，在我们从式(9.1.34)得到系统的相平衡化学势为

$$\mu(P,T)=\frac{G(P,T)}{N}=h-Ts=\mu_1=\mu_2, \tag{9.1.46}$$

其中h和s是单位摩尔的焓和熵。在等温情况$T_1=T_2=T$下，我们得到

$$\mu_1=h_1-Ts_1=\mu_2=h_2-Ts_2\implies h_1-h_2=T(s_1-s_2)=L,$$

也就是相变潜热。对于$L\neq 0$，这也就意味着s间断，因而根据*Ehrenfest*相变分类，此时是一级相变。但是对于临界点情况有所不同，此时我们有

$$P_1=P_2=P_c,\quad v_1=v_2=v_c\implies h_1=u_1(T)+P_cv_c=u_2(T)+P_cv_c=h_2=h_c,$$

因而$L=h_1-h_2\equiv 0$，也就是说s连续，所以临界处不是一级相变。为了确定其类型，我们计算二阶导，比如

$$D=\left(\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P\right)_T=\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial u(T)}{\partial T}+P\frac{\partial v}{\partial T}-s\right)_T=\left(\frac{\partial v}{\partial T}_P-\frac{\partial s}{\partial P}\right)_T.$$

利用焓的微分式$dh=Tds+vdP$在参数空间$\mathscr{C}=\{s,P;h\}$中得到$\partial_P s=-\dfrac{v}{T}$，于是我们得到临界点处为

$$D_c=\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_{T_c,P}+\frac{v_c}{T_c}.$$

代入对应态方程不难看到在临界点处我们有$D_c=\infty$，也就是二阶导在临界点间断，因此我们得到气液临界相变必然是二级相变。

上述就是经典宏观热力学下的相变理论基础，我们只是系统性的分析了一下，并引入了几个重要的热力学概念。我们可以看到，虽然这里我们涉及到了粒子数的变化，但是因为我们整体的取值是按*Avogadro*常数N_A的量级来讨论的，因此我们并没有办法照顾到每一个粒子，这里的思想其实是将这些粒子集合起来求平均值。并且我们在举例相变时也涉及到了量子谐振子模型，这意味着相变完全可以是量子化的。后续我们会进一步的探讨这两个问题，并且会看到如何将统计的思想融入二次量子化中。

9.2 统计物理概论

前面我们提到，在宏观热力学下，我们无法追踪到任一粒子的物理状态，这导致我们无法完全的确定前面的模型是合理的。为此我们从微观角度考虑，来讨论每个粒子的状态对于整个系统的贡献，这就是**统计物理 *Statistical Physics***。

我们在前文看到，热力学系统整体采用的是*Hamilton*表述，因而这里我们也从*Hamilton*力学开始。考虑一个粒子系统$\mathscr{S}$，包含N个粒子。在*Lagrange*表述下，系统的状态可以用粒子的位形空间

$$\mathscr{C}(\mathscr{S})=\{(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\dots,\mathbf{r}_N)\}$$

来确定，每一个$\mathbf{r}_i$代表了粒子在$\mathbb{R}^l$中的位置。在*Hamilton*表述下我们应该考虑相空间，也就是其余切丛

$$\Phi=T^*\mathscr{C}=\{(\mathbf{r}_1,\mathbf{p}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{p}_2,\dots,\mathbf{r}_N,\mathbf{p}_N)\}.$$

不难看到此相空间是各粒子的相空间的*Cartesian*积，所以$\forall p\in\Phi$，它给出了系统中每一个粒子的位置和动量。我们称这样的一个点为系统的**微态 *Microstate***。也就是说，每一个微态给出了系统中具有一定动量粒子的空间分布情况，是统计物理的基础研究对象。

但是由于在现实中，我们只能观测到系统的热力学特性，也就是上一节所讲的内容。因此我们在这里所涉及到的粒子数，依旧是正比于*Avogadro*常数，也就是在10^{23}量级左右。不难想到，这些粒子必然会给出类似数量级的微态，但最终从宏观上系统并不会给出这么多状态，我们称为**宏观态 *Macrostate***。每一个宏观态对应若干微态，考虑到量级，我们自然不可能完整的分析清楚其中的任何一个微态。

但是我们可以从另一个角度出发来考察：既然我们最终想要得到的是宏观态，那么我们只需要思考如何得到它，并不需要细究其中所有的细节。这一点和实验是完美契合的，若将每一个微态看作一个实验数据，那么我们的目标就是从这些数据中分析出它们的整体性质，这被称为**数据分析**，其数学原理就是

统计学 ***Statistics***。所以我们在这里，将统计学用于力学系统，来研究相空间上的一组数据对应的整体物理性质，这就是统计物理的核心思想。

事实上统计物理的思想早已融入了各种物理学分支中，特别是流体力学，在湍流分析中我们会大量的用到统计模型，来帮助我们分析湍流的平均效果。这个理论和非平衡统计物理之间相关联，其也是耗散理论的重要工具之一。因此我们希望读者能够从统计物理的视角重新看待流体力学，相信一定会有不一样的收获。

9.2.1 微正则系综

统计学起始于**概率论** ***Probability***，这里我们就不展开复习了，相信熟悉量子力学的读者对于概率必然也是熟知的。此处我们仅给出应用概率的方法：之前提到每一个宏观态对应若干微态，则该宏观态关于微态的存在就是一个典型概率问题。

不难想到此概率模型的变量就是各宏观态对应的微态数量，记为Σ，那么样本空间就必然是系统$\mathscr{S}$所有微态集合的数量，记为Ω。于是系统处于宏观态A的概率直观的表述为

$$P(A|\mathscr{S})=\frac{\Sigma_A}{\Omega}=\frac{\text{系统处在宏观态}A\text{对应的微态个数}}{\text{系统微态总个数}}. \tag{9.2.1}$$

于是这里我们就遇到了统计物理的一个核心问题：如何计算相应的微态个数？既然微态是相空间Φ上的点，那么正常来将我们只需要数点的个数就可以了。但是因为从量级角度，我们必然有$\Omega\sim 10^{23}$，所以直接数是不现实的。

在测度论下，如此量级的点所构成的空间可以看作是连续的，我们可以认为其丧失了离散性。如此一来，微态个数就和它们所处的相空间的连续性有关，直观的来说就是相空间的体积。关于相空间的体积元我们依旧放在第16.2节给出，这里我们直接给出相空间体积为

$$\mathrm{d}\Gamma(\Phi)=\prod_{\alpha=1}^{N}\mathrm{d}^n\mathbf{r}_\alpha\prod_{\alpha=1}^{N}\mathrm{d}^n\mathbf{p}_\alpha,\quad V(\Phi)=\int\mathrm{d}\Gamma. \tag{9.2.2}$$

可是体积终究不能表示数量，数量是一个无量纲量，因此为了得到Ω我们还必须除以每个微态的体积，为此我们需要从量子态角度来考虑。在准经典近似下，我们有旧量子论的***Bohr-Sommerfeld*量子化条件**，具体细节请参考第10.1节，这里直接给出结果

$$\int_0^T pvdt=\oint p\,\mathrm{d}x=nh=h\Sigma(1D)\approx\Delta p\Delta q, \tag{9.2.3}$$

事实上该条件就是系统的浸渐不变量的量子化，我们将其推广到l维系统得到微态体积为

$$V_{ms}=\prod_{k=1}^{l}h_k=h^l.$$

从而我们最终得到微态个数的基础表达式为

$$\Sigma(\Phi)=\frac{1}{h^l}\int\prod_{\alpha=1}^{N}d^l\mathbf{r}_\alpha\prod_{\alpha=1}^{N}d^l\mathbf{p}_\alpha. \tag{9.2.4}$$

不难看到在三维空间下该公式对应式(5.1.7)。但这并非正确的结论，因为积分不可能遍历整个相空间，其结果必然是不收敛的。究其原因是因为我们缺少了边界条件，使得我们所考虑的并不完全是封闭系统

的微态，而只是相空间的点。

回到微态定义，其必须要给出系统的一种粒子分布，并且对应一个宏观态。由于在热力学中我们只考虑热平衡态，此时能量E守恒，因此对于同一个宏观热平衡态，各微态应该对应相同的能量。现在我们假设一个封闭的热平衡态只对应一个微态，则该微态对应能量$E=H$，但除了这个点以外其余的点均不取该能量值，用相空间的拓扑写为

$$H(p)=\begin{cases}E=const, p=p_0;\\ 0, p\neq p_0.\end{cases}\quad\Longrightarrow\ \forall U\subset\mathscr{N}(p_0),\quad U\subset\Phi,\quad \text{使得}\quad H(U)=E\ \Longleftrightarrow\ U=\{p_0\}.$$

在这种情况下，p_0点以外的点均取不到E，当且仅当在该点处有$H=E$，不难想到这是一种典型的δ分布，也就是写成

$$H(\Delta\mathbf{p},\Delta\mathbf{r})=E\delta(p-p_0). \tag{9.2.5}$$

如果我们按照这样的形式遍历整个相空间，那么最后我们会得到一个关于能量叠加系数$\delta(E-H)$，也就是微态在考虑范围之内当且仅当它以式(9.2.5)的形式出现。这样的微态分布称为**微正则系综** ***Micro-Canonical Ensemble***，在此系综下微态数(9.2.4)写为

$$\Sigma(E)=\frac{1}{h^l}\int\delta(E-H)\mathrm{d}\Gamma(H), \tag{9.2.6}$$

这样一来我们就给出了一个边界条件，因为δ函数按定义是在积分后将变量H改为E，我们知道在经典力学下$E=\dfrac{\mathbf{p}^2}{2m}+U(\mathbf{r})=const$，于是在替换后我们事实上就以此确定了积分边界。当然要注意，这里所得到的必然是封闭系统处在宏观态对应的微态个数，比如对于态A，记其能量为$E_{_A}$，那么我们得到

$$\Sigma_A(\Phi)=\frac{1}{h^d}\int\delta(H-E_{_A})\mathrm{d}\Gamma(H).$$

这里我们需要附加一个条件：每一个微态只能对应一个宏观态。这样一来微态集和宏观态集之间是一个单射，则计算总微态数时就不会出现抽屉原理，从而我们得到

$$\Omega(\Phi)=\sum_A\Sigma(E_{_A})=\frac{1}{h^l}\sum_A\int\delta(H-E_{_A})\mathrm{d}\Gamma(H). \tag{9.2.7}$$

当然我们看到直接计算此求和并不现实，因为实际情况下宏观态的能量在测度论下是连续分布的，所以求和应该改为积分。但我们注意到，积分是对能量而言的，并且外部对于δ函数的积分会将体元$\mathrm{d}\Gamma(H)$变为$\mathrm{d}\Gamma(E)$，所以我们可以将上式看作只关于能量的积分，给出

$$\Omega(\Phi)=\int_E\aleph(E)\,\mathrm{d}E\,, \tag{9.2.8}$$

其中

$$\aleph(E)=\partial_E\Omega,\quad \mathrm{d}\Omega=\aleph(E)\,\mathrm{d}E \tag{9.2.9}$$

称为**态密度**，理解为在能量微元$\mathrm{d}E$下的微态个数，和粒子系统的总质量公式

$$\sum_a m_a=\int\rho\,\mathrm{d}V\,,\quad \mathrm{d}m=\rho\,\mathrm{d}V$$

类比的话，$\aleph(E)$就充当了密度ρ的作用，且体积分确定了态个数，因此称为态密度。该形式对于$\Sigma(E_{_A})$同样成立，只不过此时$\aleph(E)=\delta(E-E_{_A})\dfrac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}E}$。同时我们看到，离散谱的求和可以通过态密度变为连续谱积分，可以和粒子系统的总动量公式对比

$$\sum_a\mathbf{P}_a=\sum_a(m_a\mathbf{v}_a)=\int\rho\mathbf{v}\,\mathrm{d}V\,.$$

于是对于一个关于能量的函数$f=f(E)\in C^\infty(\Phi)$，对上式做替换$\rho\to\aleph(E)$, $\mathbf{v}\to f(E)$，则我们得到对连续能量的求和用积分写为

$$\sum_E f(E)=\int f(E)\aleph(E)\,\mathrm{d}E\,. \tag{9.2.10}$$

这是统计的等价原理。当然在波场的情况下，能量通过色散关系(定义参考第4.3节)和波矢$\mathbf{k}$建立关联，因此在$E=E(\mathbf{k})$下态密度也可以化为

$$\Omega(\Phi)=\int\aleph(\mathbf{k})\mathrm{d}^d\mathbf{r}\frac{\mathrm{d}^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d}=V\int\aleph(\mathbf{k})\frac{\mathrm{d}^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d},\quad \mathbf{k}\in\mathscr{T}_0^1(\mathbb{R}^d), \tag{9.2.11}$$

其中$V=\int\mathrm{d}^d\mathbf{r}$是总体积，比如对于由式(5.1.7)所给出的三维电磁波场的情况，我们得到$d=3$的波矢的态密度为

$$\Omega=\frac{1}{(2\pi)^3}\int\mathrm{d}^3\mathbf{k}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\frac{V}{(2\pi)^3}\int\mathrm{d}^3\mathbf{k}\implies\aleph(\mathbf{k})=\frac{V}{(2\pi)^3}.$$

事实上，对于一个d维运动空间，波矢的态密度就写为

$$\aleph(\mathbf{k})=\frac{V}{(2\pi)^d}\implies\mathrm{d}\Omega=\frac{V}{(2\pi)^d}\mathrm{d}^d\mathbf{k}, \tag{9.2.12}$$

这对于任意波长都有效。关于离散波矢的求和改为积分的方式为

$$\sum_{\mathbf{k}}f(\mathbf{k})=\int\aleph(\mathbf{k})f(\mathbf{k})\frac{\mathrm{d}^d\mathbf{k}}{(2\pi)^d}. \tag{9.2.13}$$

同时要强调，微整则系综只针对封闭系统，自然的其粒子数N和能量E等热力学量均恒定，并且在计算时每个子系统的系综也都是微正则的，但是态密度和微正则条件无关。

现在我们回到概率模型。一般而言，系统的总微态数作为一个常数是已知的，因此概率$P(A)$主要就是计算宏观态对应的微态个数。但是我们还是强调，具体的物理系统一定是局部的，我们不可能从整体分析，因此必然会涉及多个子系统的概率集合体。比如前文中的一元二相系统，相平衡时表面上只有一个宏观态，但是在计算时应该注意到，两个不同相的子系统对应的宏观态也是不同的，所以总概率事实上是一个条件概率模型，表述为

$$P(A=B,\mathscr{S}=\mathscr{S}_1+\mathscr{S}_2)=P(B,\mathscr{S}_2|A,\mathscr{S}_1).$$

上式理解为总系统$\mathscr{S}$处于平衡态$A=B$的概率，是当子系统$\mathscr{S}_1$处于相A时子系统$\mathscr{S}_2$恰好处于相B的概率。我们可以简单的计算该情形下的系统微态数，因为微态集到宏观态集之间的单射导致两子系统的微态不会重叠，于是我们有

$$\Sigma(\mathscr{S})=\Sigma_A(\mathscr{S}_1)\Sigma_B(\mathscr{S}_2),$$

而每个子系统在平衡时总微态数为$\Omega(\mathscr{S})=\omega_A(\mathscr{S}_1)\omega_B(\mathscr{S}_2)$，从而概率为

$$P(\mathscr{S})=P(A|B)=\frac{\Sigma}{\Omega}=\frac{\Sigma_A}{\omega_A}\frac{\Sigma_B}{\omega_B}=P_AP_B. \tag{9.2.14}$$

上式说明条件概率给出概率的乘积，也就是子系统的统计独立性，这是很合理的。这一结论可以很容易的推广至任意的复相体系，这里不展开了。但是因为在实际情况下，系统的力学复杂性导致概率并不能简单的用数量比值确定，比如带电粒子间的相互作用，所以我们对相空间引入概率密度$\rho(\Phi)$，从而概率写为

$$P(\mathscr{S})=\int\rho(\mathbf{r},\mathbf{p})\prod_{\alpha=1}^N d^l\mathbf{r}_\alpha\prod_{\alpha=1}^N d^l\mathbf{p}_\alpha. \tag{9.2.15}$$

从式(9.2.14)可以立马得到系统内概率密度的关系为

$$\rho(\mathscr{S}) = \rho_1\rho_2\cdots = \prod_{j=1}\rho_j \implies \ln\rho = \sum_j \ln\rho_j. \tag{9.2.16}$$

通过辛几何可以证明，概率密度在正则变化下保持不变，称为***Liouville*定理**，并且它满足密度守恒定律，这里就不展开了。值得一提的是，对于总能量为E_0的微正则系综，概率密度写作

$$\ln\rho_A(\mathbf{r},\mathbf{p}) \propto E_A, \quad \rho = \frac{1}{\Omega}\delta(E-E_0). \tag{9.2.17}$$

在此基础上，我们就可以定义物理量$\aleph \in C^\infty(\Phi)$的**微正则系综均值**及其方差为

$$\langle\aleph\rangle = \int \rho\aleph \mathrm{d}\Gamma, \quad \left\langle(\Delta\aleph)^2\right\rangle = \left\langle\aleph^2\right\rangle - \langle\aleph\rangle^2. \tag{9.2.18}$$

一般称物理量的系综标准差为**涨落** ***Fluctuation***，方差就称为均方涨落。同时我们还能证明，比值

$$\frac{\left\langle(\Delta\aleph)^2\right\rangle}{\langle\aleph\rangle^2} = \frac{N\left\langle(\Delta\aleph_i)^2\right\rangle}{N\langle\aleph_i\rangle^2} \propto \frac{1}{N}, \tag{9.2.19}$$

也就是说涨落相对于其均值和粒子数成反比，从而涨落在宏观量级$N \propto 10^{23}$下可以忽略不计，称为**相对涨落定理**。

当然从经典力学的角度，物理量$\aleph$是时间的函数，所以它的均值理论上应该取时均值。但是通过测度论我们可以证明，在热平衡态下，其时均值和此处的空间均值相等，写为

$$\langle\aleph\rangle_t = \frac{1}{T}\int \aleph(t)\,\mathrm{d}t = \langle\aleph\rangle, \tag{9.2.20}$$

这一结论称为***Boltzmann*遍历定理**，是统计物理的核心定理之一。其说明可以参考第10.2.4节。通过遍历定理，我们就可以建立平衡态下统计量和热力学量之间的等价关系，因为热力学系统是宏观的，所以热力学第零定律只能在时域上成立，因而热力学量只能通过时均值体现。但是在统计物理中，我们得到的是系综均值，因此遍历定理就给出了两个描述的等价，比如

$$\text{内能：}U = \langle U\rangle_t = \frac{1}{T}\int U dt = \langle E\rangle, \quad \text{磁矩：}\mathbf{m} = \langle\mathbf{m}\rangle_t = \langle\mathbf{m}\rangle, \quad \text{粒子数：}N = \langle N\rangle_t = \langle N\rangle, \quad \cdots.$$

当然式(9.2.1)所给出的概率模型并非完美，从式(9.2.17)不难看到我们的前提是均匀分布的微态，从而每个微态的存在概率是相同的。由上文的解释可以看到，这种情况并不常见，因而我们需要重新考察普遍的情况。取任意的微态$i \in \Phi$，记系统$\mathscr{S}$处于该微态的概率为p_i，能量是E_i，则对于$\forall U \subset \mathscr{N}(i)$，该微态的概率密度可以写为

$$\rho(i) = p_m\delta(E_i - E_m), \quad \forall m \in U. \tag{9.2.21}$$

鉴于我们所关注的是微态数，所以此处可以取点为编号$i \in \mathbb{N}$，又因为系统的微态数为Ω，所以我们有$1 \le i \le \Omega$。于是概率的归一化写作

$$\int_\Phi \rho\mathrm{d}\Gamma = \int_\Phi \sum_{i=1}^{\Omega} p_U\delta(U-i)\mathrm{d}\Gamma = \sum_{i=1}^{\Omega} p_i = 1. \tag{9.2.22}$$

不难看到式(9.2.17)对应的是**等概率分布**

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_\Omega = \langle p_i\rangle = \frac{1}{\Omega} \implies \rho_i = \frac{1}{\Omega}\delta(E_i - E_0), \quad E_m = E_0\Big|_U.$$

并且由子系统的统计独立性自然得到$\ln p_i$的可加性，这里不再叙述。在等概率分布下我们可以看到，单个微态的存在性和总微态数成反比，并且宏观态的存在概率取决于微态的存在概率，所以宏观平衡态的

存在与否等价于总微态数的极值性问题。

现在让我们来建立微正则系综和热力学量之间的关联。以一元二相的系统为例，记封闭系统和各子系统的能量为$E(\mathscr{S})=E_1(\mathscr{S}_1)+E_2(\mathscr{S}_2)=const$，则对于热平衡系统的微态数我们有$\Omega(E)=\omega_1(E_1)\omega_2(E_2=E-E_1)$。对于$\Omega$的极值性我们写出变分

$$\Delta\Omega=\frac{\partial\Omega}{\partial E_1}\Delta E_1+\frac{\partial\Omega}{\partial E_2}\Delta E_2=2\frac{\partial\Omega}{\partial E_1}\Delta E_1=0\implies\frac{\partial\Omega}{\partial E_1}=0,$$

其中第三步用到了常数变分为0以及$\partial/\partial(c-x)=-\partial/\partial x$这两个事实。代入$\Omega$我们得到

$$\partial_{E_1}\Omega=\omega_2\frac{\partial\omega_1(E_1)}{\partial E_1}-\omega_1\frac{\partial\omega_2(E_2)}{\partial E_2}=0\implies\frac{1}{\omega_1}\frac{\partial\omega_1(E_1)}{\partial E_1}=\frac{1}{\omega_2}\frac{\partial\omega_2(E_2)}{\partial E_2}.$$

代入等式$\dfrac{1}{y}\partial_x y(x)=\partial_x\ln y$，我们将上述结论些写为

$$\frac{1}{\omega_1}\frac{\partial\omega_1(E_1)}{\partial E_1}=\frac{\partial\ln\omega_2(E_2)}{\partial E_2}.$$

现在让我们思考哪些热力学量能符合这一等式。首先要注意到，在热力学中主要的能量有两个：内能U和热量Q。但是我们目前的研究对象是封闭系统，从而这里的能量是内能。一般的，遍历定理给出等价式

$$\langle E\rangle=U. \tag{9.2.23}$$

并且对于相平衡系统，我们有两个量是常数：化学势μ和温度T。但是μ并非能量的函数，所以我们在这里只能取温度，于是我们将上式推广至复相系统为

$$\frac{\partial\ln\omega_1}{\partial U_1}=\frac{\partial\ln\omega_2}{\partial U_2}=\cdots=\frac{\partial\ln\Omega}{\partial U}=const=f(T). \tag{9.2.24}$$

回顾到第9.1节，不难看到在所有的公式中，其关于内能的偏导和温度有关的量有且仅有一个，就是由式(9.1.20)控制的系统的熵S，写为

$$\mathrm{d}S=\frac{1}{T}dU+\frac{y_i}{T}\,\mathrm{d}x^i\implies\partial_U S=const=\frac{1}{T}\propto\partial_U\ln\Omega.$$

于是我们看到对于平衡态系统，我们的熵可以写为如下形式：

$$S=k_B\ln\Omega,\quad\Omega=\exp\left(\frac{S}{k_B}\right). \tag{9.2.25}$$

其中k_B称为**Boltzmann常数**，关于其引入这里在后面会解释，方便起见后续设为$k_B=1$。这一物理学中最重要的统计公式称为**Boltzmann熵**(1877)，是统计物理的基石之一，后续的内容都将从这里开始。当然上述结论是我们在等概率分布下得到的，代入$p_i=\langle p\rangle=\dfrac{1}{\Omega}$我们得到熵的一般形式

$$S=\ln\left(\langle p\rangle^{-1}\right)=-\langle\ln p\rangle=-\sum_{i=1}^{\Omega}p_i\ln p_i. \tag{9.2.26}$$

此公式称为**Shannon熵**(*C.E.Shannon*，1948)，是信息论的起源。现在让我们来考察热平衡时Ω的具体极值性，根据熵增定律，系统在热平衡时熵最大，于是我们在归一化

$$\sum_{i=1}^{\Omega}p_i=1 \tag{9.2.27}$$

的条件下写出*Lagrange*数乘λ下熵的变分

$$\delta L=\delta\sum_{i=1}^{\Omega}(-\ln p_i+\lambda)p_i=\sum_{i=1}^{\Omega}(-\ln p_i-1+\lambda)\delta p_i=0\implies p_i\equiv e^{\lambda-1}=const,\quad\forall 1\le i\le\Omega.$$

也就是说最终我们必然得到等概率分布，并且可以算出$\lambda=1-\ln\Omega$。这就是**Boltzmann等概率假设**，平衡态系统的微态必然是等概率的，计算二阶变分我们得到$p_{imax}=\dfrac{1}{\Omega}$，也就是说此处$\Omega$是极小值，是符合我们的直观感受的。

9.2.2 正则与巨正则系综

上面我们分析了封闭系统的微正则系综，可以看到所涉及到的系统，无论是子系统还是总系统都是微正则的。现在我们来考察一种系统$\mathscr{S}$，它由若干开放的子系统和一个热浴构成，所谓**热浴** ***Thermal bath*** 指温度恒定，粒子数变化忽略不计的大热源。子系统和热浴之间有能量交换，但总系统依旧封闭，且其粒子数N和总体积V恒定，温度T根据热零由恒温热浴控制。这样的微态分布称为**正则系综** ***Canonical Ensemble***，是开放系统的一种统计模式，注意我们所讨论的都是子系统。

可以看到，正则系综和微正则系统的不同点在于，正则系综是开放的，因此能量不守恒，但是其余热力学量的守恒性不变。若总系统和子系统均开放，也就是不存在热浴且粒子数N也不恒定，则我们称为**巨正则系综** ***Grand-Canonical Ensemble***，这是最普遍的情况。我们以一元二相热平衡系统为基础来分析这两种情况，当然要强调的是*Boltzmann*熵和*Shannon*熵的表达式对于三种系综都成立。

在正则系综下，总系统可以用微正则系综，我们假设$\mathscr{S}_1$为子系统，$\mathscr{S}_2$为热浴。由于正则系综能量不守恒，所以我们无法便捷的计算每个微态的概率p_i，但是宏观态概率P_i是简洁的。热平衡下总系统是等概率分布$\sim 1/\Omega$，在子系统的能量E_1确定之后，其概率根据条件概率$P_1 = P_1(\mathscr{S}_1, E_1|\mathscr{S}_2, E_2)$由热浴确定，因此$P_1 \propto \omega_2(E_2)$。令系统总能量$E = E_1 + E_2 = const$，热浴说明$E \approx E_2 \gg E_1$，于是代入*Boltzmann*熵(9.2.25)并对E_1展开到一阶得到

$$P_1 = C\omega_2(E_2) = C\omega_2(E - E_1) = C\exp\{S_2(E - E_1)\} = C\exp\left\{\left(S_2(E) - \frac{\partial S_2}{\partial E}E_1\right)\right\},$$

注意到热平衡时$\dfrac{\partial S_2}{\partial E} = \dfrac{1}{T_2} = \dfrac{1}{T}$，以及根据热浴的定义有$S_2(E) = const$，我们最终有

$$P_1 = C\exp\left\{\left(S_2(E) - \frac{E_1}{T}\right)\right\} = C\exp\left(-\frac{E_1}{T}\right) = C\exp(-\beta E_1),$$

其中$\beta = \dfrac{1}{T}$称为**Boltzmann系数**，一般为$\beta = \dfrac{1}{k_B T}$。不难将上式推广至复相系统，假设我们有若干子系统$\mathscr{S}_a \subset \mathscr{S},\ a \in \mathscr{A}$和该热浴接触达到热平衡，它们各自的宏观态能量为$E_a = const$，则宏观态概率和归一化为

$$P_a = C\exp(-\beta E_a),\quad \sum_{a\in\mathscr{A}} P_a = C\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp(-\beta E_a) = 1 \implies \frac{1}{C} = \sum_{a\in\mathscr{A}}\exp(-\beta E_a).$$

于是子系统$\mathscr{S}_a$处于能量为E_a的宏观态概率为

$$P_a = \frac{1}{Z}\exp(-\beta E_a),\quad Z = \sum_{a\in\mathscr{A}}\exp(-\beta E_a). \tag{9.2.28}$$

这一概率模型称为**Gibbs分布**(1901)，是统计开放系统的核心思想，其中的归一化系数Z称为**配分函数** ***Partition Function***。对于连续能量谱情况，我们根据式(9.2.10)自然得到积分形式

$$\rho = \frac{1}{Z}\exp\{-\beta E(\mathbf{p},\mathbf{r})\},\quad Z = \int_\Phi \delta(E - H)\exp\{-\beta H(\mathbf{p},\mathbf{r})\}\mathrm{d}\Gamma, \tag{9.2.29}$$

于是，任意物理量f的正则系综均值表述为

$$\langle f\rangle = \frac{1}{Z}\sum_{a\in\mathscr{A}} f_a\exp(-\beta E_a) = \frac{1}{Z}\int_\Phi \delta(E - H)f\exp\{-\beta H(\mathbf{p},\mathbf{r})\}\mathrm{d}\Gamma. \tag{9.2.30}$$

在此基础上我们来计算能量E的均值，写作

$$\langle E\rangle = \frac{1}{Z}\sum_{a\in\mathscr{A}} E_a\exp(-\beta E_a) = \frac{1}{Z}\sum_{a\in\mathscr{A}}\frac{\partial}{\partial(-\beta)}\exp(-\beta E_a) = -\partial_\beta \ln Z. \tag{9.2.31}$$

从而我们看到，配分函数可以直接推出能量，这也是其重要性的来源之一。

现在我们考虑非相对论性连续动能谱$E_k=\mathbf{p}^2$，对于d维运动我们得到单个粒子的配分函数($N=1$)为

$$Z=\int_0^\infty \exp\left(-\beta\mathbf{p}^2\right)\mathbf{p}^{d-1}S_d\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}^d\mathbf{r}=DS_d\beta^{-d/2},$$

其中$D=const$是常系数，S_d是d维超球面的面积，在*Riemann*几何中会推导这个积分。代入式(9.2.31)我们得到

$$\langle E_k\rangle=-\partial_\beta\ln Z=\frac{d}{2}\partial_\beta\ln\beta=\frac{d}{2\beta}=\frac{d}{2}T. \tag{9.2.32}$$

这就是著名的***Boltzmann*能量均分定理 *Equipartition Theroem***，d维就是粒子系统的**自由度 *Degree of Freedom***，从而我们看到在不考虑相互作用的前提下，动能和温度以及自由度成正比。在热力学中令$\langle E_k\rangle=U$，于是我们就证明了前文中所说的$U=U(T)$这一结论，当然它对于势能同样有效。我们也可以按式(9.1.23)计算出$P-V$系相应的等容比热为

$$C_V=\partial_T\langle E\rangle=\beta^2\partial_\beta^2\ln Z. \tag{9.2.33}$$

在能量均分定理下，比热给出

$$C_V=\frac{d}{2}=3(d=6). \tag{9.2.34}$$

这就是著名的***Dulong-Petit*定律**。并且在*Gibbs*分布下，*Shannon*熵(9.2.26)写为

$$S=-\langle\ln P_a\rangle=-\sum_{a\in\mathscr{A}}P_a\ln\left(\frac{1}{Z}\exp(-\beta E_a)\right)=\sum_{a\in\mathscr{A}}P_a(\beta E_a+\ln Z)=\beta\langle E\rangle+\ln Z,$$

于是我们代入*Boltzmann*系数得到

$$-\frac{1}{\beta}\ln Z=-T\ln Z=\langle E\rangle-TS.$$

在热力学中用$U=\langle E\rangle$替换系统的能量均值，不难看到右侧正是自由能$F=U-TS$，于是我们得到自由能的统计形式为

$$F=-T\ln Z=-T\ln\left(\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp(-\beta E_a)\right). \tag{9.2.35}$$

这一公式是统计热力学的基础，再通过第9.1节中所给出的热各力学函数之间的转化公式，我们就能得到其余的热力学量的统计表述，这里暂且不做展开。同时我们需要强调，粒子数N根据定义是恒定的，它对于任意宏观态均相同，是一个常数。

当然*Gibbs*分布是继承自***Maxwell*分布**(1860)和***Boltzmann*分布**(1870)的，这里简单介绍一下。考虑一团粒子数密度为$n=\dfrac{N}{V}$的理想气体，在$\mathbb{R}^3$下假设它们的速度$\mathbf{v}$在热平衡下满足分布率

$$F(\mathbf{v})\mathrm{d}^3\mathbf{v}=F(\mathbf{v})\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z\,,\quad\int F(\mathbf{v})\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z=n, \tag{9.2.36}$$

记其归一化为速度分布函数

$$f(\mathbf{v})\mathrm{d}^3\mathbf{v}=\frac{1}{n}F(\mathbf{v})\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z\,,\quad\int f(\mathbf{v})\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z=1. \tag{9.2.37}$$

*Maxwell*假设了两个条件：

1) 速度的三个分量v_x, v_y, v_z的统计是独立的，它们各自的分布律记为$\phi(v_i)dv_i$；

2) 在热平衡下，粒子的速度分布是各向同性的，在速度空间$\{(v_x, v_y, v_z)\}$也是一样。

按照1)，速度分布函数应该满足$f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}^2)$；按照2)，速度分量统计的独立性导致速度分布律应该给出

$$f(\mathbf{v})\,\mathrm{d}v_x\,\mathrm{d}v_y\,\mathrm{d}v_z = \phi(v_x)\,\mathrm{d}v_x\,\phi(v_y)\,\mathrm{d}v_y\,\phi(v_z)\,\mathrm{d}v_z \implies f(\mathbf{v}^2) = \phi(v_x)\phi(v_y)\phi(v_z). \tag{9.2.38}$$

简单计算导数给出

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}f(\mathbf{v}^2)}{\mathrm{d}\mathbf{v}^2} = \phi(v_y)\phi(v_z)\frac{\mathrm{d}\phi(v_x)}{\mathrm{d}v_x}\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}\mathbf{v}^2} + \cdots = \frac{f(\mathbf{v}^2)}{2v_x\phi(v_x)}\frac{\mathrm{d}\phi(v_x)}{\mathrm{d}v_x} + \cdots\\ &\implies \frac{2}{f(\mathbf{v}^2)}\frac{\mathrm{d}f(\mathbf{v}^2)}{\mathrm{d}\mathbf{v}^2} = \frac{1}{v_i\phi(v_i)}\frac{\mathrm{d}\phi(v_i)}{\mathrm{d}v_i}, \quad i = 1, 2, 3.\end{aligned}$$

这是一个典型的分离变量的ODE，于是我们得到

$$\frac{1}{v_x\phi(v_x)}\frac{\mathrm{d}\phi(v_x)}{\mathrm{d}v_x} = \frac{1}{v_y\phi(v_y)}\frac{\mathrm{d}\phi(v_y)}{\mathrm{d}v_y} = \frac{1}{v_z\phi(v_z)}\frac{\mathrm{d}\phi(v_z)}{\mathrm{d}v_z} = w\beta.$$

不难解得$\phi(v_i) = A\exp\left(-\dfrac{w\beta v_i^2}{2}\right)$，于是我们得到分布函数为

$$f(\mathbf{v}^2) = A^3\exp\left(-w\beta\frac{v_x^2+v_y^2+v_z^2}{2}\right) = A^3\exp\left(-w\beta\frac{\mathbf{v}^2}{2}\right),$$

代入式(9.2.37)积分得到

$$A^3\int\exp\left(-w\beta\frac{\mathbf{v}^2}{2}\right)dv_xdv_ydv_z = 4\pi A^3\int_0^\infty\exp\left(-w\beta\frac{\mathbf{v}^2}{2}\right)\mathbf{v}^2dv = 1,$$

于是我们得到

$$A^3 = \left(\frac{w\beta}{2\pi}\right)^{\frac{3}{2}}. \tag{9.2.39}$$

应用三维能量均分定理(9.2.32)，我们得到动能均值为

$$\langle E_k\rangle = 4\pi\int_0^\infty\frac{1}{2}m\mathbf{v}^2f(\mathbf{v}^2)\mathbf{v}^2dv = \frac{3}{2}T,$$

最终我们得到$w = m$也就是粒子质量，$\beta = \dfrac{1}{T}$是*Boltzmann*系数。代入最终我们求得*Maxwell*分布为

$$f(\mathbf{v}^2) = \left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{\frac{3}{2}}\exp\left(-\beta\frac{m\mathbf{v}^2}{2}\right) = \left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{\frac{3}{2}}\exp(-\beta E_k). \tag{9.2.40}$$

由此我们可以计算各种相关的均值，事实上$f = \rho$也就是概率密度。这里我们来计算沿x方向的总粒子流密度，此时给出

$$\langle J_x\rangle = \int_0^\infty nv_x\phi(v_x)dv_x = n\left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{\frac{1}{2}}\int_0^\infty\exp\left(\frac{-mv_x^2}{2T}\right)v_xdv_x = \frac{1}{4}n\langle v_x\rangle. \tag{9.2.41}$$

*Boltzmann*将其推广到保守力场中，给出$E = E_k + V$，从而*Maxwell*分布(9.2.40)回到了*Gibbs*分布(9.2.28)。具体应用这里就不做过多赘述了，我们还是以*Gibbs*分布为主，当然*Maxwell-Boltzmann*分布在一些具体场景的应用时还是比较有效的，可以作为*Gibbs*分布的特例使用。

上面我们讨论了正则系综，可以看到虽然我们讨论的是开放系统，但是在处理时依旧全部转化为封闭子系统的统计，并使用了微正则系综。现在我们考察一元二相的巨正则系综，此时两个子系统均开放，并且无论是局部还是整体粒子数均有涨落。此时我们依旧可以计算$\mathscr{S}_1$的微态数ω_1，但考虑到定义式(9.2.4)，粒子数的变化会引起体元的变化，进而导致体积改变，所以微态数Ω也是粒子数的函数，我们记为

$$\omega_1 = \omega_1(E_{N_1}, N_1), \quad E_{N_1} = E_1N_1. \tag{9.2.42}$$

对于和粒子数有关的量，我们称为**广延量 *Extensive***，比如质量和能量等，而和粒子数无关的量称为**强度量 *Intensive***，比如各类密度。对于此处的微态数ω_1，在粒子数N_1满足$N_1 \ll N_1+N_2$的前提下，我们依旧可以近似认为$\mathscr{S}_1$处于热平衡态的微正则系综。记总系统$\mathscr{S}$的能量和粒子数为$E^0,\ N^0$，类似正则系综我们得到对应的宏观态概率为

$$\begin{aligned}P_{N_1} &= C\omega_2(E_2,N_2) = C\omega_2(E^0-E_{N_1},N^0-N_1) = C\exp\Big\{S_2(E^0-E_{N_1},N_1^0-N_1)\Big\}\\ &= C\exp\left\{\left(S_2(E^0,N^0)-\frac{\partial S_2}{\partial E}E_{N_1}-\frac{\partial S_2}{\partial N}N_1\right)\right\}.\end{aligned}$$

注意该概率必然和粒子数有关，即P_{N_1}应理解为处于子系统$\mathscr{S}_1$并包含N_1个粒子的概率。根据式(9.1.31)我们得到相平衡下这两个偏导数为

$$\frac{\partial S_2}{\partial E}=\frac{1}{T_2}=\beta,\quad \frac{\partial S_2}{\partial N}=-\frac{\mu_2}{T}=-\beta\mu,$$

加上$S_2(E^0,N^0)=const$，于是我们得到

$$P_{N_1}=C\exp\Big\{-\beta\Big(E_{N_1}-\mu N_1\Big)\Big\}.$$

我们不难将其对复相系统推广，同样记离散子系统为$\mathscr{S}_a\subset\mathscr{S},\ a\in\mathscr{A}$达到相平衡。因为我们一直都是从局部出发来研究的，所以此处我们记子系统$\mathscr{S}_a$的粒子数为$N\ll N^0$，也就是这里我们将局部的平衡系统当作总系统处理。于是子系统各自的宏观态能量为E_{Na}，相平衡的化学势为$\mu=\mu_a,\forall a$，我们得到宏观态概率及其密度形式为

$$P_{Na}=C\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\},\quad \rho^N=C\exp\{-\beta(E_N(\mathbf{p},\mathbf{r})-\mu N)\}. \tag{9.2.43}$$

其归一化给出

$$\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}P_{Na}=C\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\}=1\implies\frac{1}{C}=\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\},$$

我们参考正则系综的配分函数，定义这里的归一化系数为**巨配分函数 *Grand Partition Function***，这里记为Ξ。于是我们得到概率为

$$P_{Na}=\frac{1}{\Xi}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\},\quad \Xi=\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\}. \tag{9.2.44}$$

当然其形式在不同的文献下有所不同，我们后续可能会记为$\bar{Z},Z_g$等，具体记号还是以名称为主。不难看到连续谱写为

$$\rho^N=\frac{1}{\Xi}\exp\{-\beta(E(\mathbf{p},\mathbf{r})-\mu N)\},\quad \Xi=\int_\Phi\delta(E-H)\sum_N\exp\{-\beta(H_N(\mathbf{p},\mathbf{r})-\mu N)\}\mathrm{d}\Gamma_N. \tag{9.2.45}$$

这里和正则系综以同样的理由不乘上态密度。同样的在巨正则分布下，*Shannon*熵(9.2.26)写为

$$\begin{aligned}TS&=-T\langle\ln P_a\rangle=-\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}P_a\ln\left(\frac{1}{\Xi}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\}\right)\\ &=T\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}P_a[\beta(E_a-\mu N_a)+\ln\Xi]=\langle E\rangle-\mu\langle N\rangle+T\ln\Xi.\end{aligned}$$

按照式(9.1.28)可以发现，取热力学统计等价$\langle E\rangle=U,\ \langle N\rangle=N$，上式就给出巨势$J=U-TS-\mu N=F-\mu N$，于是我们得到巨势的统计表述为

$$J=-T\ln\Xi=-T\ln\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\}. \tag{9.2.46}$$

这其实是可以从式(9.2.35)推导而来的，只不过归一化系数需要重新计算，这里不做过多说明，读者可以自行计算。

前文中我们用*Shannon*熵的变分得到了微正则系综的等概率分布，这里我们同样用变分来复现开放系统的两个正则分布。为了表述方便，我们假设微态和宏观态一一对应，从而微态概率和宏观态概率相等，记为$P_i = p_i$, $1 \leq i \leq \Omega$，其归一化为$\sum\limits_i p_i = 1$。对于正则系综，此时微态概率不能仅依靠归一化确定，因为能量不守恒，我们应该引入平均能量$\langle E\rangle = \sum\limits_i p_i E_i$，于是在引入*Lagrange*乘子$\lambda_E$后，变分给出

$$\begin{aligned}
&\delta L = \delta \sum_{i=1}^{\Omega} (\ln p_i + \lambda + \lambda_E E_i) p_i = \sum_i^{\Omega} (\ln p_i + 1 + \lambda + \lambda_E E_i)\delta p_i = 0 \\
&\implies \ln p_i = -1 - \lambda - \lambda_E E_i, \quad \forall 1 \leq i \leq \Omega.
\end{aligned}$$

于是我们得到平均概率为

$$\langle p_i\rangle = \exp(-1 - \lambda - \lambda_E E_i) = \frac{1}{Z}\exp(-\lambda_E E_i), \quad Z = \sum_{i=1} \exp(-\lambda_E E_i) = const.$$

由于熵写为$S = -\sum\limits_{i=1}^{\Omega} \langle \ln p_i\rangle$，所以我们代入各均值得到

$$S = -\sum_{i=1}^{\Omega} \langle p_i\rangle \ln \langle p_i\rangle = \sum_{i=1}^{\Omega} \langle p_i\rangle (\lambda_E E_i + \ln Z) = \lambda_E \langle E\rangle + \ln Z = \frac{U - F}{T}.$$

所以取统计量$\langle E\rangle = U$，我们得到

$$\frac{\langle E\rangle}{T} - \frac{F}{T} = \lambda_E \langle E\rangle + \ln Z \implies \lambda_E = \frac{1}{T} = \beta, \quad F = -T \ln Z.$$

这和我们前文的结论一致。并且我们看到，平衡时最大熵对应最小自由能，这和我们得到的平衡判据一致。对于巨正则系综，引入平均粒子数$\langle N\rangle = \sum\limits_i p_i N_i$，引入乘子$\lambda_N$后，变分给出

$$\begin{aligned}
&\delta L = \sum_i^{\Omega} (\ln p_i + 1 + \lambda + \lambda_E E_i + \lambda_N N_i)\delta p_i = 0 \\
&\implies \ln p_i = -1 - \lambda - \lambda_E E_i - \lambda_N N_i, \quad \forall 1 \leq i \leq \Omega.
\end{aligned}$$

类似的我们得到平均概率为

$$\begin{aligned}
&\langle p_i\rangle = \exp(-1 - \lambda_i - \lambda_E E_i - \lambda_N N_i) = \frac{1}{\Xi}\exp(-\lambda_E E_i - \lambda_N N_i), \\
&\Xi = \sum_{i=1} \exp(-\lambda_E E_i - \lambda_N N_i) = const.
\end{aligned}$$

再次取统计量$\langle N\rangle = N$，我们得到熵为

$$\begin{aligned}
S &= -\sum_{i=1}^{\Omega} \langle \ln p_i\rangle = \sum_{i=1}^{\Omega} \langle p_i\rangle (\lambda_E E_i + \lambda_N N_i + \ln \Xi) = \lambda_E \langle E\rangle + \lambda_N \langle N\rangle + \ln \Xi \\
&= \beta(\langle E\rangle - J - \mu \langle N\rangle) \implies \lambda_E = \beta, \quad \lambda_N = -\mu\beta, \quad J = -T \ln \Xi..
\end{aligned}$$

其余内容我们就不展开了，和前文的内容一样。值得指出的是，通过类似的计算可得$\langle N\rangle = -\partial_\mu J$，和式(9.1.29)的结论一致。

9.2.3 正则系综应用：van der Waals气体方程

作为应用，我们来推导前文中的vdW气体方程(9.1.41)，方便起见我们只考虑三维单原子气体，记粒子号为α。非相对论性气体的能量写作

$$E=\sum_{\alpha=1}^{N}\frac{\mathbf{p}_\alpha^2}{2m}+U(\alpha,\gamma,\ldots).$$

其中$m_\alpha=m$是原子质量，因为是同种原子所以相同，$U(\alpha,\gamma,\ldots)$是各原子间的相互作用能，一般和相对位置有关。

不失一般性，这里我们假设气体处于正则系综，则三维能谱配分函数为

$$Z=\int_E\exp\{-\beta E(\mathbf{p},\mathbf{r})\}\mathrm{d}\Gamma=\int_E\exp\left\{-\beta\left(\sum_{i=1}^{N}\frac{\mathbf{p}_\alpha^2}{2m}+U(\mathbf{r})\right)\right\}\prod_{\alpha=1}^{N}d^3\mathbf{r}_\alpha\prod_{\alpha=1}^{N}d^3\mathbf{p}_\alpha.$$

注意到其中关于动量积分的部分为

$$\int\exp\left(-\beta\sum_{\alpha=1}^{N}\frac{\mathbf{p}_\alpha^2}{2m}\right)\prod_{\alpha=1}^{N}d^3\mathbf{p}_\alpha=\prod_{\alpha=1}^{N}\int_0^\infty\exp\left(-\frac{p_\alpha^2}{2mT}\right)p_\alpha^2\,\mathrm{d}p_\alpha=(2mT)^{3N/2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)^N,$$

而相互作用能和动量无关，因此配分函数最终写为

$$Z=CT^{\frac{3N}{2}}\int_E\exp\{-\beta U(\mathbf{r})\}\prod_{\alpha=1}^{N}d^3\mathbf{r}_\alpha.\tag{9.2.47}$$

现在我们来计算这一积分，注意到体元是按每个原子计算的，而势能却是整体性的，因此不难想到我们需要化简势能。这里我们从离散谱的角度出发来思考，假设此处取双原子的子系统$\mathscr{S}_a=\{\alpha=1,2\}$，则记两者的相对矢径为$\mathbf{r}_{12}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2$，我们必然得到其配分函数为

$$Z_a=\exp\{-\beta U(|\mathbf{r}_{12}|)\}=\exp\{-\beta U(|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|)\}.$$

此时总配分函数写为$Z=\sum\limits_a Z_a$，也就是配分函数的可加性。如果我们将其推广至N个粒子，那么由排列组合的逻辑可知这里需要考虑双原子，三原子等情况，并且由于原子的相等性使得每种情况下的Z_a都是相同的，从而可加性以Z_a的系数C_N^2，C_N^3，$\cdots$给出。方便起见，我们只考虑双原子的相互作用，一般情况下可以用***Lennard-Jones*势**近似表示，写为

$$U(r)=a\left(\left(\frac{r_0}{r}\right)^{12}-\left(\frac{r_0}{r}\right)^{6}\right).\tag{9.2.48}$$

其图像为

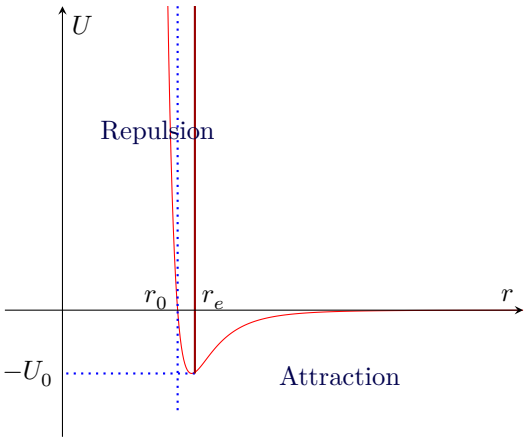


图 4: $ar_0=5$的*Lennard-Jones*势

可以看到其有一个零点以及一个极小点，我们定义为

$$U(r)_{min}=U(r_e)=-U_0\leq U(r),\quad U(r_0)=0, \tag{9.2.49}$$

其中r_0称为**原子半径**，r_0称为**平衡半径**。可以看到，在$r<r_0$的区域也就是左侧，$U(r<r_0)\to\infty$，并且梯度$F=-\partial_r U(r<r_0)\to\infty$，也就是说这一部分力是正向的并趋向无穷大，所以这一部分给出排斥力，代表了原子的内部势垒。而在右侧我们有$|U(r>r_0)|\ll U_0$，并且在r_e右侧力$F<0$为引力，但是不难看到其非常小，相较于斥力其量级和万有引力差不多。

因此对于双原子系统，可加性系数只是$C_N^2=\dfrac{N(N-1)}{2}$，简记$U(|\mathbf{r}_{12}|)=U_{12}$我们得到连续谱的积分为

$$\int_E\exp\{-\beta U(\mathbf{r})\}\prod_{\alpha=1}^N d^3\mathbf{r}_\alpha=\frac{N(N-1)}{2}\int_E\exp(-\beta U_{12})\prod_{\alpha=1}^N d^3\mathbf{r}_\alpha.$$

记系统的总体积为

$$V=\int_E\mathrm{d}^3\mathbf{r}=\int_E\mathrm{d}^3\mathbf{r}_\alpha, \tag{9.2.50}$$

也就是每个粒子都遍历整个空间，则除去处在相互作用的两个原子以外，其余的体元不参与积分，也就是积分可以写作

$$\int f_{12}\prod_{\alpha=1}^N d^3\mathbf{r}_\alpha=\int f_{12}\prod_{\alpha=1}^{N-2}\mathrm{d}^3\mathbf{r}_\alpha\mathrm{d}^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2=V^{N-2}\int f_{12}\mathrm{d}^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2.$$

对于参与相互作用的两个原子，由于势能U之和相对矢量有关，因此可以在质心系下讨论，记质心矢径为$\mathbf{r}_m$，我们得到

$$\mathbf{r}_1=\mathbf{r}_m+\frac{1}{2}\mathbf{r},\quad \mathbf{r}_2=\mathbf{r}_m-\frac{1}{2}\mathbf{r},$$

从而两个体积分在一级近似下写为

$$\int_E\exp(-\beta U_{12})\mathrm{d}^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2\approx\int_E\exp\{-\beta U(\mathbf{r})\}\mathrm{d}^3\mathbf{r}\mathrm{d}^3\mathbf{r}_m=V\int_E\exp\{-\beta U(\mathbf{r})\}\mathrm{d}^3\mathbf{r}. \tag{9.2.51}$$

对于理想气体来讲，其忽略了原子的相互作用$U(\mathbf{r})=0$，于是我们记作

$$Z_{id}=CT^{3N/2}\int_E\prod_{\alpha=1}^N d^3\mathbf{r}_\alpha=CT^{3N/2}V^N, \tag{9.2.52}$$

于是我们最终得到配分函数为

$$Z=\frac{N(N-1)}{2}CT^{3N/2}V^{N-1}\int\exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\mathrm{d}^3\mathbf{r}=\frac{N(N-1)}{2}\frac{Z_{id}}{V}\int\exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\mathrm{d}^3\mathbf{r}. \tag{9.2.53}$$

按照式(9.2.35)代入给出自由能，对于理想气体我们有

$$F_{id}=-T\ln Z_{id}=-T\ln CT^{3N/2}V^N=C-T\left(\frac{3N}{2}\ln T-N\ln V\right), \tag{9.2.54}$$

从而按式(9.1.18)得到压强为

$$P_{id}=-\partial_V F_{id}=\frac{NT}{V}, \tag{9.2.55}$$

也就是*Clapeyron*形式$PV=NT$。如果算上*Boltzmann*常数$F=-k_BT\ln Z$则给出$PV=k_BNT$，可见*Boltzmann*常数$k_B\sim R$，事实上可以给出$k_B=RN_A$。

对于非理想气体，我们取近似

$$\lim_{N\to\infty}\frac{N(N-1)}{2}=\frac{N^2}{2},$$

并注意到

$$\int \exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\mathrm{d}^3\mathbf{r} - \int \mathrm{d}^3\mathbf{r} + V = \int \left(\exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\} - 1\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r} + V,$$

提出理想气体的自由能后我们得到

$$F = -T\ln Z = F_{id} - T\ln\left(\frac{N^2}{2V}\int\left(\exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\} - 1\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r} + 1\right).$$

当然一般$\beta U(\mathbf{r}) \ll 1$，是一个微小的修正项，因此取对数函数的近似$\lim\limits_{x\to 0}\ln(x+1) = x$我们得到

$$F = F_{id} + \frac{TN^2B(T)}{V}, \quad B(T) = \frac{1}{2}\int\left(1 - \exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r}. \tag{9.2.56}$$

类似的求得压强为

$$P = -\partial_V F = \frac{NT}{V} + \frac{TN^2B(T)}{V^2} = \frac{NT}{V}\left(1 + \frac{NB(T)}{V}\right). \tag{9.2.57}$$

现在我们来计算$B(T)$，利用LJ势(9.2.48)我们给出零点左右区域的近似

$$\exp\left\{-\frac{U(r<r_0)}{T}\right\} = \exp\left(-\frac{\infty}{T}\right) = 0, \quad \exp\left\{-\frac{U(r>r_0)}{T}\right\} \approx 1 - \frac{U(\mathbf{r})}{T}.$$

于是我们给出$B(T)$在这两部分的结果为

$$B(T) = \frac{1}{2}\left(\int_0^{r_0}\left(1 - \exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r} + \int_{r_0}^{\infty}\left(1 - \exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r}\right),$$

利用前面的近似我们得到

$$\int_0^{r_0}\left(1 - \exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r} \approx 4\pi\int_0^{r_0} r^2dr = \frac{4}{3}\pi r_0^3 = 2b = V_0,$$

$$\int_{r_0}^{\infty}\left(1 - \exp\left\{-\frac{U(\mathbf{r})}{T}\right\}\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r} \approx -\frac{4\pi}{T}\int_{r_0}^{\infty}|U(\mathbf{r})|r^2dr = -\frac{2a}{T},$$

其中$a = 2\pi\int_{r_0}^{\infty}|U(\mathbf{r})|r^2dr > 0.$

我们最终得到

$$B(T) = \frac{1}{2}\left(2b - \frac{4a}{T}\right) = b - \frac{a}{T}, \tag{9.2.58}$$

代入式(9.2.56)我们得到自由能为

$$F = C - \frac{3N}{2}T\ln T - NT\left(\ln V - \frac{Nb}{V}\right) - \frac{aN^2}{V}. \tag{9.2.59}$$

现在我们考虑气体的性质，代入b的值我们得到$2Nb = NV_0$，这里我们对于气体令体系远大于原子体积，则也有$V \gg NV_0 > Nb$，于是我们给出

$$\ln V - \frac{Nb}{V} \approx \ln V - \ln\left(1 - \frac{Nb}{V}\right) = \ln V - Nb,$$

从而自由能写为

$$F = C - \frac{3N}{2}T\ln T - NT\ln V - Nb - \frac{aN^2}{V}, \tag{9.2.60}$$

计算压强得到

$$P = -\partial_V F = \frac{NT}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2}. \tag{9.2.61}$$

这就是vdW气体的物态方程(9.1.41)。

当然从上述推导中可以看到，这一方程的推导涉及到许多的近似，因而vdW方程只是插值方程的一种。更加普遍的方程是从式(9.2.57)推广的**Kamerlingh-Onnes方程**：

$$P=\frac{NT}{V}\left(1+\frac{NB(T)}{V}+\frac{N^2C(T)}{V^2}+\cdots\right), \tag{9.2.62}$$

其中$B,C,\ldots$称为**位力系数**，可以由巨正则系综给出，这里不做展开。我们看到，vdW力在这里给压强增加了一项$\delta P=\dfrac{aN^2}{V^2}$，其在体积趋向于0的时候增加的比理想气体快，也就是原子的排斥力。

9.2.4 非相对论量子统计物理

现在我们来讨论非相对论量子体系下的统计物理。首先我们重新来考虑微态的表述，一个经典系统的量子态可以完全用波函数$\psi(\mathbf{r},t)$表示，其力学演化方程是*Schrödinger*方程，同时物理量f的均值可以写为

$$\langle f\rangle=\left\langle\psi\middle|\hat{f}\middle|\psi\right\rangle. \tag{9.2.63}$$

由*Bohr-Sommerfeld*量子化条件不难想到，一个微态$p\in\Phi$完全可以用波函数$|p\rangle=\psi$给出，从而力学系统的统计性是毋庸置疑的。其次对于一个确定微态，在能量表象下我们有叠加态$\psi=c_n|n\rangle$，其中每个本征态$|n\rangle$都对应了一个能量为E_n的宏观态，并且态满足正交性$\langle m|n\rangle=\delta_{mn}$。于是根据量子力学，系统$\mathscr{S}$处于态$E_n$的概率以及相应的量$f$的平均值为

$$p_n=|c_n|^2=c_nc_n^*\implies\langle f\rangle=\sum_n c_nc_n^*\left\langle n\middle|\hat{f}\middle|n\right\rangle=\sum_n p_{nn}f_{nn}.$$

但是由于我们考虑的是局部系统，因此事实上系数p_{mn}应该用加权的密度矩阵(2.4.15)来表示，从而微正则系综就可以用算符$\hat{\mathbf{w}}$来计算概率，具体写为

$$p_n=w_{nn}=\langle n|\hat{\mathbf{w}}|n\rangle,\quad\langle f\rangle=\sum_n w_{nn}f_{nn}=\sum_n\left(\hat{\mathbf{w}}\hat{f}\right)_{nn}=\mathrm{tr}\left(\hat{\mathbf{w}}\hat{f}\right). \tag{9.2.64}$$

这里的w_{mn}就是统计矩阵$\hat{w}$的能量表象，注意这里的算符实体$\hat{\mathbf{w}}$不处于任何表象中，一般称为**统计矩阵**，下文还是以密度矩阵称呼。可以证明，在此算符下的概率形式和式(9.2.17)给出的概率密度是相同的，从而在一次量子化下的统计形式和经典统计形式没有任何差别。对于熵也一样，在微态概率下系统的熵S由*Shannon*熵表示，在量子化下其数学形式为

$$S=-\langle\ln p\rangle=-\mathrm{tr}\{\hat{\mathbf{w}}\ln(\hat{\mathbf{w}})\}, \tag{9.2.65}$$

称为***von Neumann*熵**，不难发现这是不依赖于基的。如果我们用式(2.4.31)在二次量子化下进一步计算，我们得到对于任意参数x的概率和熵为

$$p(x)=w(x,x)=\rho_x,\quad S=-\mathrm{tr}\{\hat{\mathbf{w}}\ln(\hat{\mathbf{w}})\}=-\sum_x\{\rho_x\ln(\rho_x)\}.$$

也就是说，在占有数表象下微态概率就是占有数密度，这是合理的。如果我们定义关于参数x的**平均占有数**为

$$\langle N(x)\rangle=\rho_x=\frac{1}{N}N(x), \tag{9.2.66}$$

则此时*von Neumann*熵用占有数密度给出

$$S=-\sum_x\{\langle N(x)\rangle\ln\langle N(x)\rangle\}. \tag{9.2.67}$$

如果我们取参数为波矢$x=\mathbf{k}$，则这就是动量表象下的平均占有数，一般记为$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle$。当然我们需要注意此时的能量应表述为系统的*Hamiltonian*算符的本征值，也就是

$$\ln\Big(w_n^{(a)}\Big)\propto E_n^{(a)}=\Big\langle n\Big|\hat{H}^{(a)}\Big|n\Big\rangle,\quad w_n=\frac{1}{\Omega}\delta\Big(\Big\langle n\Big|\hat{H}^{(a)}\Big|n\Big\rangle-E_0^{(a)}\Big).$$

在形式上，统计算符可以写作$\hat{\mathbf{w}}\propto\exp\Big(\hat{H}^{(a)}-E^{(a)}\Big)$，也就是*Schrödinger*方程的定态作用量。这可以通过其定义验证，这里不具体给出。

关于开放系统的两个正则系综，我们也可以用$\hat{\mathbf{w}}$表示，这里我们默认一个能级对应一个宏观态，也就是$a=n$。比如正则系综下$|n\rangle$的宏观态概率以及配分函数写为

$$\begin{aligned}&w_n=\frac{1}{Z}\exp(-\beta E_n)=\frac{1}{Z}\exp(-\beta H_{nn}),\\&Z=\sum_n\exp(-\beta E_n)=\sum_n\exp\Big(-\beta\Big\langle n\Big|\hat{H}\Big|n\Big\rangle\Big)=\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\Big\}.\end{aligned}\tag{9.2.68}$$

于是算符$\hat{\mathbf{w}}$在正则系综下写作

$$\hat{\mathbf{w}}=\frac{1}{Z}\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big).\tag{9.2.69}$$

对于巨正则系综有所不同，其概率中的**有效能量**为$H_{N,nn}^{eff}=E_{Nn}-\mu N_n$，因此我们可以引入系统的总粒子数算符$\hat{N}$。则巨正则系综下$|n\rangle$的宏观态概率以及巨配分函数写为

$$\begin{aligned}&w_{Nn}=\frac{1}{\Xi}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\}=\frac{1}{\Xi}\exp\Big(-\beta H_{N,nn}^{eff}\Big),\quad \hat{H}^{eff}=\hat{H}-\mu\hat{N},\\&\Xi=\sum_{N,n}\exp\big(-\beta {H^{eff}}_{N,nn}\big)=\sum_{N,n}\exp\Big\{-\beta\Big\langle n,N\Big|\hat{H}^{eff}\Big|n,N\Big\rangle\Big\}=\mathrm{tr}\left(\exp\Big\{-\beta\Big(\hat{H}-\mu\hat{N}\Big)\Big\}\right).\end{aligned}\tag{9.2.70}$$

其中$\hat{H}^{eff}$称为**有效*Hamiltonian*算符**，这就是统计量的算符表述。于是算符$\hat{\mathbf{w}}$在巨正则系综下写作

$$\hat{\mathbf{w}}=\frac{1}{\Xi}\exp\Big(-\beta\hat{H}^{eff}\Big)=\frac{1}{\Xi}\exp\Big\{-\beta\Big(\hat{H}-\mu\hat{N}\Big)\Big\}.\tag{9.2.71}$$

在算符表述下，我们也可以在动量表象展开配分函数

$$\begin{aligned}&Z=\sum_{\mathbf{k}}\Big\langle\mathbf{k}\Big|\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\Big|\mathbf{k}\Big\rangle=\sum_{\mathbf{k}}\exp(-\beta E_{\mathbf{k}}),\\&\Xi=\sum_{N,\mathbf{k}}\exp\big(-\beta {H^{eff}}_{N,\mathbf{k}}\big)=\sum_{N,\mathbf{k}}\exp\{-\beta(E_{N\mathbf{k}}-\mu N_{\mathbf{k}})\}.\end{aligned}$$

本质上算符$\hat{N}$就是二次量子化中的总粒子数算符，从而在量子化表述下统计物理是可以完全建立在二次量子化之上的。将其算符化的好处就是，二次量子化的基是占有数态，而算符并不受基形式的影响，因而可以对占有数态展开。

现在我们重点关注开放的全同粒子系统的统计。我们强调，全同粒子的特征是不可分辨性，而之前在计算微态数Ω时我们并没有考虑这一点。这就导致式(9.2.4)必然会有重复计算的情况发生，因为相空间是要求区分状态的，进而要求粒子是可分辨的。所以我们在计算时需要排除所有的重复情况，根据组合学不难求出一共有$N!=P_N^N$种重复排列，因此我们得到微态数为

$$\Omega(\Phi)=\frac{1}{h^N N!}\int_E\delta(H-E_A)\prod_{\alpha=1}^N d^n\mathbf{r}_\alpha\prod_{\alpha=1}^N d^n\mathbf{p}_\alpha.\tag{9.2.72}$$

所以在计算熵时我们需要注意到它会多减一项$\ln N!$，在N很大的情况下我们有***Stirling*公式**

$$\lim_{N\to\infty}\ln N!=N\ln N-N.\tag{9.2.73}$$

具体细节我们就不展开了，这里我们主要计算相应的配分函数。无论是Z还是Ξ，它们都涉及到宏观态能量E_a。不难想到在量子情况下，这就对应了粒子的能级E_n，当然因为一个宏观态可以包含多个粒子，而一个能级只针对一个粒子，所以E_a和E_n之间必然和占有数有关。记E_n的占有数为N_n，则两者关系可定义为

$$E_a = \sum_n N_n E_{n,a}, \quad \sum_n N_n = N, \tag{9.2.74}$$

其中$E_{n,a}$代表在宏观态a中粒子的第n能级，子系统粒子数N和宏观态无关。于是配分函数写为

$$Z = \sum_{a\in\mathscr{A}} \exp(-\beta E_a) = \sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\left\{-\beta\left(\sum_n N_n E_{n,a}\right)\right\} = \sum_{a\in\mathscr{A}} \prod_n \exp\big(-\beta N_n E_{n,a}\big).$$

由于统计的独立性，所以连乘和求和对易，因而我们得到

$$Z = \prod_n \left\{\sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\big(-\beta N_n E_{n,a}\big)\right\} = \prod_n \left\{\sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\big(-\beta E_{n,a}\big)\right\}^{N_n}.$$

根据定义，$E_{n,a}$是单个粒子的能级，因此我们看到连乘因子表现为粒子关于$E_{n,a}$的配分函数，定义为

$$Z_n = \sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\big(-\beta E_{n,a}\big). \tag{9.2.75}$$

所以最终配分函数写为

$$Z = \prod_n Z_n^{N_n} = Z_1^{N_1} Z_2^{N_2} \cdots .$$

此外我们没有任何额外的限制，不难看到上式还是难以计算。但是一般而言，我们可以假定任意宏观态是由单一能级构成，也就是和前文中的量子化表述一致，从而我们可以将能级号n理解为宏观态占有数$N_a = N_n$，于是关系(9.2.74)变为

$$E_a = \sum_n N_n E_{1,a} = \sum_{N_n} E_{N_n,a}, \quad \sum_n N_n = N, \tag{9.2.76}$$

其中$E_{N_n,a}$代表宏观态$\mathscr{S}_a$下占有数为N_n的能级，此时a为能级号，则连乘因子(9.2.75)化为

$$Z_n = Z_{N_n} = \sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\Big(-\beta E_{N_n,a}\Big) = \sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\big(-\beta E_{1,a}\big)^{N_n}.$$

也就是说，每个宏观态的配分函数现在变为，具有相应单个粒子能量$E_{1,a}$的配分函数，在对占有数取幂的结果。这验证了配分函数是一个可乘量，并且和粒子的独立性相关。

现在我们考察全同粒子系统，对于每一个宏观态中的单个粒子$N_n = 1$，则能级$E_{1,a}$对于所有的粒子都是相同的，因此我们定义**单个粒子的配分函数**为

$$Z_1 = Z_{N_n=1} = \sum_{a\in\mathscr{A}} \exp\big(-\beta E_{1,a}\big) = const(\mathscr{S}). \tag{9.2.77}$$

考虑到全同粒子的重复计算性，从而我们最终得到全同粒子的配分函数为

$$Z = \frac{1}{\Big(\sum\limits_n N_n\Big)!} \prod_n Z_n^{N_n} = \frac{1}{N!} \prod_{N_n} Z_1^{N_n} = \frac{1}{N!} Z_1^{\sum\limits_n N_n} = \frac{1}{N!} Z_1^N. \tag{9.2.78}$$

也就是说，系统的总配分函数为单个粒子的配分函数的N次幂，这就极大的简化了和配分函数相关的运算，比如自由能给出

$$F = -T\ln Z = T(\ln N! - N\ln Z_1) \approx TN(\ln N - \ln Z_1 - 1) = -TN\ln\left(\frac{eZ_1}{N}\right) \propto N. \tag{9.2.79}$$

不难发现此时自由能和粒子数N成正比，因此自由能是广延量，所以我们定义为**单位自由能**为

$$f=\frac{F}{N}=-N(\ln Z_1-\ln N+1). \tag{9.2.80}$$

当然需要注意，对于全同粒子的粒子数分布问题，我们该需要算上粒子的简并度$g=2s+1$，比如在正则系综下写为

$$N_a=g\frac{N_0}{Z}\exp(-\beta E_a). \tag{9.2.81}$$

按照此思路我们来求巨配分函数，我们还是从关系(9.2.74)出发得到

$$\begin{aligned}\Xi&=\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\{-\beta(E_{Na}-\mu N)\}=\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\left\{-\beta\left(\sum_n N_n(E_{n,Na}-\mu)\right)\right\}\\&=\prod_n\left(\sum_N\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp\{-\beta N_n(E_{n,Na}-\mu)\}\right).\end{aligned}$$

当然类似的理解无法得出类似的变换，因为粒子数的改变必然会影响到占有数。

简单分析不难发现，若取记号$a=n$，则$\sum\limits_N\sum\limits_{n\in\mathscr{A}}$代表先固定粒子数对能级求和再对粒子数求和。但由于按照定义$N=\sum\limits_n N_n$，所以我们对求和做替换$\sum\limits_N\sum\limits_{n\in\mathscr{A}}\to\sum\limits_{N_n}$，并略去能级中的$Na$，于是得到

$$\Xi=\prod_n\left(\sum_{N_n}\exp\{-\beta N_n(E_n-\mu)\}\right).$$

可以看到，相较于配分函数，巨配分函数最终不能化为和单个粒子有关的幂次，而是和占有数相关。这是很合理的，对于粒子数恒定的正则系综，占有数的变化不会对概率产生影响，但是对于粒子数非恒定的巨正则系综，占有数的变化会改变“有效能量”，因此会改变概率，进而影响归一化。于是我们类似的定义**单位能级巨配分函数**为

$$\Xi_n=\sum_{N_n}\exp\{-\beta N_n(E_n-\mu)\}, \tag{9.2.82}$$

于是巨配分函数写为

$$\Xi=\prod_n\Xi_n. \tag{9.2.83}$$

我们看到它不能简单的写为关于N的幂形式，所以一般巨势J不是广延量。事实上如果我们直接从算符表述出发，并应用非相对论性的二次量子化，以上的结果都是显而易见的。基于第2节和第3节的分析我们知道，无论是费米子系统还是玻色子系统，在引入产生—湮灭算符$\hat{c}^\dagger,\ \hat{c}$之后，单个粒子的物理量算符$\hat{f}$和占有数算符均可以写为

$$\hat{f}^{(1)}=\sum_{ik}f_{ik}^{(1)}\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_k,\quad \hat{N}_i=\hat{c}_i^\dagger\hat{c}_i. \tag{9.2.84}$$

对于*Hamiltonian*算符$\hat{H}$，在正则系综下矩阵元给出$H_{ik}^{(1)}=H_{nn}=E_n$，从而算符给出

$$\hat{H}^{(1)}=\sum_n H_{nn}\hat{c}_n^\dagger\hat{c}_n=\sum_n H_{nn}\hat{N}_n,\quad \hat{N}_n\left|N_n\right\rangle=N_n\left|N_n\right\rangle.$$

这个关系我们在第2节已经验证过，这里简单的回顾一下。于是我们代入式(9.2.68)，在占有数态$|N_n\rangle$下得到配分函数为

$$\begin{aligned}Z&=\mathrm{tr}\left\{\exp\left(-\beta\hat{H}\right)\right\}=\mathrm{tr}\left\{\exp\left(-\beta\sum_n E_n\hat{N}_n\right)\right\}\\&=\prod_n\left(\sum_{N_n}\left\langle N_n\middle|\exp\left(-\beta E_n\hat{N}_n\right)\middle|N_n\right\rangle\right)=\prod_n\left\{\sum_{N_n}\exp\left(-\beta E_{N_n}N_n\right)\right\}.\end{aligned}$$

这里我们将N_n的求和全部转移到n上，并将占有数理解为态的存在性并用波矢k表示，于是我们重新得到式(9.2.78)

$$Z=\prod_{n=1}^{N}\left(\sum_{\mathbf{k}}\exp\{-\beta E_k\}\right)=\frac{1}{N!}Z_1^N,\quad Z_1=\sum_{\mathbf{k}}\exp(-\beta E_k).$$

巨正则系综也是如此，有效*Hamiltonian*算符$\hat{H}^{eff}$在二次量子化下写为

$$\hat{H}^{eff}=\sum_{Nn}E_n^{eff}\hat{N}_n=\sum_{Nn}(E_{Nn}-\mu)\hat{N}_n,$$

于是巨配分函数在占有数态$|N_n\rangle$下为

$$\Xi=\mathrm{tr}\left(\exp\left\{-\beta\sum_{Nn}(E_{Nn}-\mu)\hat{N}_n\right\}\right)=\prod_n\left(\sum_{N_n}\exp\left\{-\beta(E_{N_n}-\mu)N_n\right\}\right)=\prod_n\Xi_n.$$

所以从二次量子化出发能直接得到全同粒子的正则系综结论。当然由于占有数N_n和粒子性质直接相关，主要是因为算符的对易性不同，所以下面我们对自由分开讨论巨正则系统。方便起见，我们只考虑非相对论力学下的三维空间，并且依旧令$\hbar=1$，相应的相对论体系的结论给读者留作联练习。

先看$s=\dfrac{c}{2}$的费米子系统，按照定义我们有$N_n=0,1$。于是各能级的巨配分函数写为

$$\begin{aligned}\Xi_n&=\sum_{N_n=0,1}\exp\{-\beta N_n(E_n-\mu)\}=\exp\{-\beta 0\times(E_n-\mu)\}+\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}\\&=1+\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}.\end{aligned}\tag{9.2.85}$$

由此所以得到巨配分函数为

$$\Xi=\prod_n[1+\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}].\tag{9.2.86}$$

按照式(9.2.2)的结论，我们给出系统的巨势

$$J=-T\ln\Xi=-T\sum_n\ln\left(1+\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}\right),\tag{9.2.87}$$

以及$T\beta=1$得到平均粒子数为

$$\langle N\rangle=-\partial_\mu J=-T\beta\sum_n\frac{\exp\left(-\dfrac{E_n-\mu}{T}\right)}{1+\exp\left(-\dfrac{E_n-\mu}{T}\right)}=\sum_n\frac{1}{1+\exp\left(\dfrac{E_n-\mu}{T}\right)}=\sum_n\langle N_n\rangle,$$

所以我们得到平均占有数分布为

$$\langle N_n\rangle(T)=\left[\exp\left(\frac{E_n-\mu}{T}\right)+1\right]^{-1}.\tag{9.2.88}$$

这一分布称为***Fermi-Dirac*分布 *FD Distribution***，对应的统计规律称为***Fermi-Dirac*统计**。不难看到，当温度趋向绝对零度$T\to 0^+K$时，我们必然得到

$$\lim_{T\to0^+}\exp\left\{\frac{E_n-\mu}{T}\right\}=\begin{cases}0,E_n\le\mu;\\\infty,E_n\ge\mu\end{cases}\implies\lim_{T\to0^+}\langle N_n\rangle(T)=\begin{cases}1,E_n\le\mu;\\0,E_n>\mu.\end{cases}\tag{9.2.89}$$

也就是说对于任意能级，平均占有数在$E_n(T=0)=\mu(T=0)$时产生间断点，此时每一个能级都占满一个费米子。现在我们来计算$\mu(T=0)=const$，对于自由粒子能级给出$E_n\propto k_n^2$，因此对于固定能量$\mu(T=0)$自然也对应了一个常波矢，我们记为

$$\mu(T=0)=E_F\propto k_F^2,\tag{9.2.90}$$

称为**Fermi能**。在波矢空间中，$k_F = const$对应了一个球面，称为**Fermi面**，其中包含了系统内所有的费米子，并且球面内每一个态k_n均占满了$g = 2s+1$个费米子，也就是简并度，因而粒子数$N = V\langle N_F\rangle$对应了

$$\Omega = \frac{1}{g}N = \frac{N}{2s+1} = \frac{V}{2s+1}\langle N_F\rangle = \frac{V}{2s+1}\rho_{x=k_F}$$

个微态，其中$\langle N_F\rangle$是**Fermi占有数密度**。这里我们邀请读者自行验证，FD分布可以通过式(9.2.64)，在巨正则系综$\hat{\mathbf{w}} = Z^{-1}\exp\left(-\beta\hat{H}^{eff}\right)$下，令$\hat{f} = \hat{N}_n = \hat{c}_n^\dagger\hat{c}_n$得到

$$\langle N_n\rangle = \frac{1}{Z}\operatorname{tr}\left\{\exp\left(-\beta\hat{H} + \beta\mu\hat{N}\right)\hat{c}_n^\dagger\hat{c}_n\right\}, \tag{9.2.91}$$

其中$\left\{\hat{c}, \hat{c}^\dagger\right\}$是费米反对易占有数算符。这实际上就是自旋—统计定理的另一种表述方式，因为只有反对易性才能得到FD分布。

可以注意到，因为在$Fermi$面内没有空余态，所以粒子无法跃迁，因此我们可以断定所有粒子均处于相应的基态。这是合理的，因为根据能量均分定理(9.2.32)得到

$$T = 0 \implies E(T=0) = \frac{d}{2}T = 0,$$

当然在量子体系下应叠加基态。于是根据微态数和相空间体积的等价式(9.2.4)，这里取$N = 1, l = 3$我们得到关系

$$\int_{k_F}\mathrm{d}^3\mathbf{r}\mathrm{d}^3\mathbf{p} = \frac{4}{3}V\pi k_F^3 = h^3\Omega = \frac{1}{2s+1}V(2\pi)^3\langle N_F\rangle.$$

这里取$N = 1$是因为计算平均粒子数时可以等价于单个粒子处理，于是我们最终得到$Fermi$能级为

$$k_F^3(s) = \frac{6}{2s+1}\pi^2\langle N_F\rangle, \quad \mu(T=0) = E_F = \frac{k_F^2}{2m}. \tag{9.2.92}$$

在能量均分定理下$Fermi$能级给出**Fermi温度**为

$$T_F = \frac{2}{3}E_F = \frac{2}{3}\frac{\mathbf{k}_F^2}{2m}. \tag{9.2.93}$$

根据上文的结论(9.2.89)，趋于绝对零度的系统只有在$E_n(T=0) \le \mu(T=0) = E_F$的情况下才有粒子，这一情况被称为**Fermi-Dirac凝聚**。由于FD凝聚下$E_n - E_F < 0$，所以我们得到$\lim\limits_{T\to 0}\exp\{-\beta(E_n-\mu)\} = \infty$，因而巨势(9.2.87)近似给出

$$J = -T\sum_n\ln(1+\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}) = -T\sum_n\ln\exp\{-\beta(E_n-\mu)\} = \sum_n(E_n-\mu), \tag{9.2.94}$$

同时我们按照$Gibbs\text{-}Duhem$关系(9.1.35)可以求出$T = 0$时$P-V$体系下的压强，当然此处我们可以对式(9.2.94)取连续形式得到

$$\begin{aligned} P_{FD}(T=0) &= -\frac{J}{V} = -\frac{g}{V}\int(E_n-\mu)\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3 \\ &= -\frac{g}{2\pi^2}\int_0^{k_F}\frac{\mathbf{k}^2-\mathbf{k}_F^2}{2m}\mathbf{k}^2\,\mathrm{d}k = \frac{g}{15\pi^2}\frac{\mathbf{k}_F^5}{2m}. \end{aligned}$$

代入k_F的定义式(9.2.92)，我们最终得到FD凝聚的**简并压 *Degeneracy Pressure***为

$$P_{FD}(T=0) = \frac{1}{5m}\left(\frac{6}{g}\pi^2\right)^{\frac{2}{3}}\langle N_F\rangle^{5/3}. \tag{9.2.95}$$

这个压强的来源很好理解，费米子的状态应满足不相容原理，而所有处于基态的粒子全都挤在$Fermi$面内，因此粒子间的互相排斥必然会产生一个压强。

同时如果按照二次量子化的思路计算能量，平均能量写为

$$\langle E\rangle=\sum_n\langle N_n\rangle E_n=g\int\langle N_k\rangle E_k\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3, \tag{9.2.96}$$

则在*FD*凝聚下平均占有数$\langle N_k\rangle(T=0)\equiv1,\ k\leq k_F$给出

$$\langle E\rangle(T=0)=g\int\frac{k^2}{2m}\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3(T=0)=\frac{gV}{4m\pi^2}\int_0^{k_F}k^4\,\mathrm{d}k=\frac{gV}{10\pi^2}\frac{\mathbf{k}_F^5}{2m}=\frac{3}{2}PV.$$

代入简并压(9.2.95)最终得到

$$\langle E\rangle=\frac{3}{2}PV. \tag{9.2.97}$$

这个结论事实上是*Boltzmann*能量均分定理的一个推论，在三维下应用式(9.2.32)我们得到

$$\langle E\rangle=\frac{3}{2}PV=\frac{3}{2}T\implies PV=T,$$

也就是单位摩尔理想气体的物态方程，所以从能量反向推导简并压也是可行的。因此这里我们建议读者从热力学角度出发推导，将这个物理现象理解为一个准静态过程，对电子取$g=2s+1=2$计算出*Fermi*面微元内的元功$\mathrm{d}W=\mathrm{d}E=P\,\mathrm{d}V$，从而得到相应的结论

$$P_{FD}\left(T=0,s=\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{5m}\left(3\pi^2\right)^{2/3}\langle N_F\rangle^{5/3}.$$

这个推导思路可以参考[17] §5.3，此处我们不赘述。

对于非零温度$T\neq0$，我们重点关注$g=2$的粒子系统，对平均能量(9.2.96)代入*FD*分布得到

$$\langle E\rangle=g\int\langle N_k\rangle E_k\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3=\frac{gV}{2\pi^2}\int_0^\infty\frac{k^2E_k}{\exp\{\beta(E_k-\mu)\}+1}\mathrm{d}k.$$

引入积分

$$I(x,T)=\int_0^\infty\left\{\exp\left(\frac{z-x}{T}\right)+1\right\}^{-1}f(z)dz, \tag{9.2.98}$$

其中$f(z)$是变量的函数，且使得积分收敛极快。在$z=0$附近对此积分引入***Sommerfled*展开：**

$$I(x,T)=\int_0^x f(z)dz+2T^2\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}\right|_{z=x}, \tag{9.2.99}$$

关于此展开的推导这里不详细说明。对于能量，我们取$E_k=\dfrac{k^2}{2m}$，令$z=E_k$，则我们容易算出$f(z)=z^{3/2}$，进而我们得到能量为

$$\langle E\rangle=\langle E\rangle(T=0)+\frac{m}{2}\langle N_F\rangle T^2\left(\frac{V\pi}{3\langle N_F\rangle}\right)^{2/3}. \tag{9.2.100}$$

于是我们得到系统在$T\ll T_F$的比热为

$$C=\frac{\partial E}{\partial T}=m\langle N_F\rangle T\left(\frac{V\pi}{3\langle N_F\rangle}\right)^{2/3}=\frac{Vmk_F}{3}T. \tag{9.2.101}$$

此处用式(9.2.92)替换了平均费米粒子数。这说明在低温下，费米气体的比热和温度成正比。对于相对论体系，注意到能量和动量之间的关系为$E^2=|\mathbf{p}|^2+m^2=k^2+m^2$，代入具体公式计算即可，这里不再展开，我们只给出此时单位摩尔理想气体的物态方程为

$$PV=\frac{1}{3}\langle E\rangle=\frac{1}{2}T. \tag{9.2.102}$$

这个结论也可以通过粒子的四维正则能动张量$T_c^{\mu\nu}$的位力定理得出，这里不做展开。同时我们需要强调，对于极端相对论粒子$E=k$，一般我们都考虑其处在二维空间$\mathbb{R}^2$，相应的积分维数需要做修改。

再看$s=c$的玻色子系统，按照定义我们有$N_n\in\mathbb{N}$，占有数无限制，于是各能级的巨配分函数写为

$$\Xi_n=\sum_{N_n=0}^{\infty}\exp\{-\beta N_n(E_n-\mu)\}=1+\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}+\exp\{-2\beta(E_n-\mu)\}+\cdots. \tag{9.2.103}$$

这是一个明显的无穷级等比数列，公比为$q=\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}$，首项是$a_0=1$，于是根据无穷级等比数列性质，级数和$\Xi_n$收敛当且仅当$|q|\leq 1$，条件给出

$$\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}\leq 1\iff \beta(E_n-\mu)=\frac{E_n-\mu}{T}>0\iff \forall n,\quad \mu<E_n,$$

对于自由玻色子，$E_n\geq 0$，所以必然有$\mu(T)\neq 0$。于是我们得到

$$\Xi_n=\sum_{N_n=0}^{\infty}\exp\{-\beta N_n(E_n-\mu)\}=\frac{1}{1-\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}},\quad \mu\neq 0<E_n. \tag{9.2.104}$$

在此情况下，系统的巨势为

$$J=-T\ln\Xi=T\sum_n\ln\left(1-\exp\left\{-\frac{E_n-\mu}{T}\right\}\right), \tag{9.2.105}$$

从而得到平均占有数分布为

$$\langle N_n\rangle(T)=-\partial_\mu J=\frac{\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}}{1-\exp\{-\beta(E_n-\mu)\}}=\frac{1}{\exp\{\beta(E_n-\mu)\}-1}. \tag{9.2.106}$$

这一分布称为***Bose-Einstein*分布**，对应的统计规律称为***Bose-Einstein*统计**。不难看到对于平均占有数，*BE*分布和*FD*分布两者只在符号上有所差异，但是体现的现象是截然不同的。同样的我们邀请读者自行验证，*BE*分布可以通过计算

$$\langle N_n\rangle=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\left\{\exp\left(-\beta\hat{H}+\beta\mu\hat{N}\right)\hat{c}_n^\dagger\hat{c}_n\right\} \tag{9.2.107}$$

得到其中$\{\hat{c},\hat{c}^\dagger\}$是玻色对易占有数算符，并且只有对易性才能得到*BE*分布，这就是+1和−1的深层含义。这里我们先考察$\mu(T)$的单调性，取连续谱的粒子数

$$N\propto\int\langle N\rangle(\mathbf{r},\mathbf{p})\,\mathrm{d}V=\int_0^\infty\left(\exp\left\{\frac{k^2-\mu(T)}{T}\right\}-1\right)^{-1}k^2\,\mathrm{d}k\,, \tag{9.2.108}$$

当降低温度T，若此时$\mu(T)$单调递增将会导致$\lim\limits_{T\to 0}\mu(T)=-\infty$，从而使得粒子数趋于0。这是不可能的，因为已经存在的粒子不会因为温度的改变而离开。所以$\mu(T)$只能单调递减，也就是$\lim\limits_{T\to 0}\mu=\mu_{max}=0$。这也就意味着，当温度不断下降时我们有

$$\lim_{T\to 0}E_n(T)=E_0=0,\quad \lim_{T\to 0}\mu(T)=0\implies\lim_{T\to 0}\langle N_n\rangle(T)=\infty.$$

也就是说，在温度下降时平均占有数会趋于无穷大，所有粒子都会塌缩至同一个基态E_0。这一现象称为***Bose-Einstein*凝聚**，是玻色子系统特有的情况。这就是*BE*分布和*FD*分布本质上的区别，*FD*凝聚因为排斥性只能使费米子汇聚到一定的体积内，但是*BE*凝聚因为没有限制所以可以汇聚到同一个地方。

现在让我们具体来讨论这一现象，对n按$n=0$和$n\neq 0$分开得到总占有数密度为

$$\begin{aligned}\langle N\rangle(T)&=\sum_n\langle N_n\rangle(T)=\langle N_0\rangle(T)+\sum_{n\neq 0}\langle N_n\rangle(T),\\ \langle N_0\rangle&=\frac{1}{\exp\{\beta(E_0-\mu)\}-1}=\frac{1}{\exp(-\beta\mu)-1},\\ \sum_{n\neq 0}\langle N_n\rangle&=\frac{1}{2\pi^2}\int_{0^+}^{\infty}\left(\exp\left\{\frac{k^2-\mu(T)}{T}\right\}-1\right)^{-1}k^2\,\mathrm{d}k\,.\end{aligned}\tag{9.2.109}$$

对于*BE*凝聚，取$T=\beta^{-1}\to 0$，我们有$\mu=0$，则对于积分区域$k>0$得到

$$\lim_{T\to 0}\exp\big\{\beta\big(k^2-\mu(T)\big)\big\}\gg 1\implies\lim_{T\to 0}\big\{\exp\big(\beta k^2\big)-1\big\}^{-1}=\exp\big(-\beta k^2\big).$$

于是给出积分

$$\sum_{n\neq 0}\langle N_n\rangle(T)\approx\int_{0^+}^{\infty}\exp\big\{-\beta\big(k^2-\mu(T)\big)\big\}k^2\,\mathrm{d}k=AT^{3/2},\quad A>0.\tag{9.2.110}$$

同时$\lim\limits_{T\to 0}\beta\mu=0^-$得到

$$\langle N_0\rangle=\frac{1}{\exp(-\beta\mu)-1}\approx-\frac{1}{\beta\mu}\to+\infty,\tag{9.2.111}$$

也就是全部凝聚到基态。于是我们写出

$$\langle N\rangle(T)\approx-\frac{1}{\beta\mu}+AT^{3/2}.\tag{9.2.112}$$

当然绝对零度是无法达到的，所以*BE*凝聚的数学本质就是式(9.2.112)中两项的相对大比较，也就是如下情况

$$\langle N\rangle(T)=\begin{cases}-\dfrac{1}{\beta\mu}+o\Big(T^{3/2}\Big)=\langle N_0\rangle\,,\ -\dfrac{T}{\mu}\gg AT^{3/2}\\[2ex] AT^{3/2}+o\Big(-\dfrac{1}{\beta\mu}\Big)=\displaystyle\sum_{n\neq 0}\langle N_n\rangle\,,\quad T^{3/2}\gg-\frac{T}{A\mu}.\end{cases}$$

我们看到*BE*凝聚态有一个临界点，判据为

$$-\frac{T}{\mu}\sim AT^{3/2}\longleftrightarrow-\frac{T}{\mu}>AT^{3/2},\quad\langle N_0\rangle\sim 1,\tag{9.2.113}$$

也就是当$-A\mu\sqrt{T}\sim 1$时会产生凝聚现象，若其过大$-A\mu\sqrt{T}\gg 1$时就没有凝聚现象，注意$\mu<0$。

可见在此量级附近给出明显的两个相：凝聚态和非凝聚态，因此*BE*凝聚是一个典型的二相系统的相变，于是我们给出临界温度为

$$-C\mu(T_c)\sqrt{T_c}\sim 1,\quad\langle N_0\rangle(T)=0,\quad T\gg T_c.\tag{9.2.114}$$

在临界点处，化学势为

$$\mu(T_c)=-\frac{1}{A\sqrt{T_c}}<0.\tag{9.2.115}$$

我们需要着重指出的是，在临界点附近系统仍然以非凝聚相为主，因此我们给出平均占有数的量级为

$$\langle N\rangle(T)\propto T^{3/2}\implies\langle N\rangle_c(T_c)=\langle N\rangle\left(1-\left(\frac{T_c}{T}\right)^{\frac{3}{2}}\right).\tag{9.2.116}$$

对于该临界点我们来计算相变导数

$$s=\frac{\partial\mu(T_c)}{\partial T_c}=\frac{1}{2A}T_c^{-3/2}=\frac{\mu}{2T_c},\quad c_v=-T_c\frac{\partial^2\mu(T_c)}{\partial T_c^2}=\frac{3}{4A}T_c^{-3/2}=\frac{3\mu}{4T_c}.\tag{9.2.117}$$

可以看到我们目前无法根据*Ehrenfest*分类判断*BE*凝聚的相变类型。这里我们来计算凝聚态的压强

$$P=-\frac{J}{V}=-gT\int\ln\left(1-\exp\left\{-\frac{k^2-\mu}{T}\right\}\right)\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3=-g\frac{T}{2\pi^2}\int_{0^+}^{\infty}\ln\left(1-\exp\left\{-\frac{k^2}{T}\right\}\right)k^2\,\mathrm{d}k\,.$$

对于该积分上限的收敛性我们分析给出

$$\sum_{k\to\infty}\ln\bigl(1-\exp\bigl\{-\beta k^2\bigr\}\bigr)=-\exp\bigl(-\beta k^2\bigr),$$

于是我们得到最终结果

$$P\sim T\int_{0^+}^{\infty}k^2\exp\bigl(-\beta k^2\bigr)\,\mathrm{d}k=DT\beta^{-3/2}=DT^{5/2}. \tag{9.2.118}$$

这里的系数依旧可以通过理想气体的物态方程

$$PV=\frac{2}{3}\langle E\rangle=\frac{2}{3}\sum_{n\neq0}\langle N_n\rangle E_n=\frac{2V}{3}\int_{0^+}^{\infty}\frac{k^2}{\exp\{\beta(k^2-\mu)\}-1}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3$$

得到，其中$n=0\implies E_0=0$所以不出现在平均能量的求和中，此处就不计算了。但是注意到等容比热给出

$$c_v=\partial_T\langle E\rangle\propto\partial_T T^{5/2}=T^{3/2},$$

对比式(9.2.117)我们看到在$T=T_c$处$c_v\sim\partial_T^2$间断，因此根据*Ehrenfest*分类我们可以认为其是二级相变，在后续比如^{4}He超流体中可以看到，这里就不展开了，具体内容可以参考第(9.6)节。值得指出的是，在二次量子化表述下，动量表象下的总粒子数算符为

$$\hat{N}=\sum_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{p}},$$

在基态下$\mathbf{p}=0$给出

$$\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{0}}\left|\mathbf{0}\right\rangle=c_0^2\left|\mathbf{0}\right\rangle=N_0\left|\mathbf{0}\right\rangle. \tag{9.2.119}$$

因此*BE*凝聚的二次量子化表述为

$$N=N_0+\sum_{\mathbf{p}\neq\mathbf{0}}\left\langle N_{\mathbf{p}}\right|\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{p}}\left|N_{\mathbf{p}}\right\rangle\approx N_0. \tag{9.2.120}$$

于是具体的细节可以通过前文中的统计物理量算符形式给出，这里不再介绍。

随后来看$s=1$的光子系统，按照定义γ是极端相对论性玻色子，所以上述结论取$E_k=|k|$我们可以直接使用。当然我们在第5.1节中已经涉及到了电磁场的统计问题，因此这里我们可以从头开始处理。由于我们在二次量子化中看到，γ是不断产生和湮灭的，因此光子系统可以假设为平衡的。所以我们可以初步认为γ系统是正则系综，每一个光子携带$g=2$的极化简并度，并且宏观态和γ频率有关。因而根据正则系综的结论，我们对宏观态能量E_a代入γ能级(5.5.4)给出配分函数为

$$Z(\omega)=\sum_{a\in\mathscr{A}}\exp(-\beta E_a)=\sum_{n=1}^{\infty}\exp(-\beta n\omega)=\frac{1}{1-\exp(-\beta\omega)}, \tag{9.2.121}$$

注意这里是以频率为$\omega=2\pi\nu$的单色光子的配分函数，它是频率的函数，从而在该频率下γ的平均能量为

$$\langle E\rangle(\omega)=U(\omega)=-\partial_\beta\ln Z(\omega)=\frac{\omega\exp(-\beta\omega)}{1-\exp(-\beta\omega)}=\frac{\omega}{\exp(\beta\omega)-1}. \tag{9.2.122}$$

该频率下的总能量只要对频率求和即可，考虑到光子的色散关系给出频率$\omega = |\mathbf{k}| = k$为连续谱，则根据式(9.2.12)此时在波矢下的总能量以积分写为

$$U = \sum_{\omega} U(\omega) = \int \langle E \rangle (\mathbf{k}) \aleph(\mathbf{k}) \mathrm{d}^3\mathbf{k} = \int \langle E \rangle (\omega) \aleph(\omega) \mathrm{d}\omega = \int E(T,\omega) \mathrm{d}\omega, \tag{9.2.123}$$

算上简并度不难得到微态密度为

$$\aleph(\mathbf{k}) \mathrm{d}^3\mathbf{k} = \frac{4\pi g V}{(2\pi)^3} k^2 \, \mathrm{d}k = \frac{V\omega^2}{\pi^2} \mathrm{d}\omega = \aleph(\omega) \mathrm{d}\omega, \tag{9.2.124}$$

相当于再次证明了式(9.2.12)的正确性，所以最终我们得到频谱能量密度为

$$E(T,\omega) = \frac{U(\omega)}{V} = \frac{1}{V} \aleph(\omega) \langle E \rangle (\omega) = \frac{1}{\pi^2} \frac{\omega^3}{\exp(\beta\omega) - 1}. \tag{9.2.125}$$

这就是著名的***Planck*黑体辐射定律**(1900)，它是量子物理的起源。

当然在物理学史中，*Planck*公式之前还有两个经验公式，我们简单给出

1、 ***Wien*定律**(1893)：取大频率或者短波长$\beta\omega \gg 1$，我们得到近似

$$E_{\mathrm{Wien}}(T,\omega) = \lim_{\beta\omega \gg 1} E(T,\omega) = \frac{1}{\pi^2} \omega^3 \exp(-\beta\omega), \tag{9.2.126}$$

可以看到它的量级为$E \sim \exp(-\beta\omega)$。

2、 ***Rayleigh-Jeans*定律**(1899)：取小频率或者长波长$\beta\omega \ll 1$，我们得到近似

$$E_{RJ}(T,\omega) = \lim_{\beta\omega \ll 1} E(T,\omega) = \frac{1}{\pi^2} \frac{\omega^3}{\beta\omega} = \frac{\omega^2}{\beta\pi^2}, \tag{9.2.127}$$

可以看到它的量级为$E \sim \omega^2$，在紫外光区域有

$$\lim_{\omega \to \infty} E_{RJ} = \infty,$$

这一现象称为**紫外灾难 *Ultra-Violet Catastrophe***。

结合这两个近似我们看到*Planck*定律对于固定温度$T = const$下的频率有一个极大点ω_m，给出

$$\partial_\omega E(T,\omega)\Big|_{\omega_m} \sim \exp(\beta\omega_m) - 1 - \beta\omega_m \exp(\beta\omega_m) = 0,$$

最终我们得到***Wien*位移定律**(1893)

$$\beta\omega_m = \frac{\hbar\omega_m}{T} = c = 2900\mu m \cdot K. \tag{9.2.128}$$

这是*Planck*公式的基础，可以从插值法得到*Planck*公式，我们这里是从*Bose*的统计方法得到的。

现在我们来计算总能量密度E，其为频谱能量密度对频谱的积分

$$E(T) = \int_0^\infty E(T,\omega) \mathrm{d}\omega = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty \frac{\omega^3}{\exp(\beta\omega) - 1} \mathrm{d}\omega,$$

利用积分

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{\exp(x) - 1} \, \mathrm{d}x = \Gamma(4)\zeta(4) = \frac{\pi^4}{15} \tag{9.2.129}$$

我们得到自然光能量密度的最终形式为

$$E(T)=\frac{\pi^2}{15\beta^4}=\frac{\pi^2}{15}T^4=aT^4. \tag{9.2.130}$$

现在我们考察各向同性光子系统的*Poynting*矢量，也就是能流密度$\mathcal{S}(T)=\varphi_0\mathbf{n}$。由于各向同性所以我们在球坐标系下考虑，取章动角为$\theta=\arccos(\mathrm{d}\mathbf{f}\cdot\mathbf{n}/|\mathrm{d}\mathbf{f}|)$，其取值范围是$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$，也就是最多与球面相切，后部为死水区。于是按照定义我们得到

$$\int\mathcal{S}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}=\varphi_0\int\cos\theta\mathrm{d}O=\frac{\partial VE}{\partial t}=\frac{E}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta,$$

最终我们得到能流密度标量为

$$\varphi_0(T)=\frac{1}{4}E=\frac{\pi^2}{60}T^4=\sigma T^4. \tag{9.2.131}$$

这就是著名的***Stefan-Boltzmann*黑体辐射公式**，其中σ称为***Stefan-Boltzmann*常数**，若我们取国际单位制*S.I.*为

$$\sigma=\frac{\pi^2k_B^4}{60\hbar^3c^3}=5.67\times10^{-5}g\cdot s^{-3}\cdot K^{-4}. \tag{9.2.132}$$

当然我们也可以从玻色子的巨正则系综出发，将单色平均能量写为

$$U(T,\omega)=\frac{\omega}{\exp(\beta\omega)-1}=\omega\left\langle N_\omega\right\rangle, \tag{9.2.133}$$

不难看到$\langle N_\omega\rangle$就是$\mu=0$的*BE*分布，称为***Planck*分布**。这一点可以从*Gustav Kirchhoff*关于黑体的定义中得到(1859)。

*Kirchhoff*指出，所谓**黑体 *Black Body***就是指处于热平衡且发射率和吸收率均为1的系统。这也就意味着，黑体关于光子数平衡，于是在固定温度和体积下，我们给出系统的平衡判据为

$$\left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,V}=\mu=0. \tag{9.2.134}$$

于是按照式(9.2.105)的连续形式我们得到巨配分函数为

$$J(\mu=0)=T\sum_n\ln\left(1-\exp\left\{-\frac{E_n-\mu}{T}\right\}\right)=\frac{TV}{\pi^2}\int_0^\infty\omega^2\ln(1-\exp\{-\beta\omega\})\mathrm{d}\omega, \tag{9.2.135}$$

分布积分后再利用积分式(9.2.129)我们得到巨势为

$$J(\mu=0)=F=-\frac{V\pi^2T^4}{45}=-\frac{4V\sigma}{3}T^4. \tag{9.2.136}$$

从而我们得到相应的热力学量为

1. 系统的熵为

$$S=-\partial_TF=\frac{16V\sigma}{3}T^3, \tag{9.2.137}$$

可见熵和温度的立方有关；

2. 系统的能量为

$$E=F+TS=4V\sigma T^4=-3F, \tag{9.2.138}$$

计算可得$4\sigma=a$，也就是式(9.2.130)；

3. 系统的压强为

$$P=-\partial_V(J)=-\frac{F}{V}=\frac{4\sigma}{3}T^4. \tag{9.2.139}$$

从而我们看到能量和压强之间的关系为$3PV=E$，这是符合我们之前的结论(9.2.102)的。

对于一般的物体，我们对其定义**吸收率**ϵ为

$$\varphi = \epsilon\varphi_0, \tag{9.2.140}$$

从而对于单色光我们得到传播方向为θ的能流密度为

$$\varphi(\omega,\theta) = \frac{\partial\varphi}{\partial\omega}\mathbf{n}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{f}}{\mathrm{d}f} = \epsilon E(T,\omega)\cos\theta. \tag{9.2.141}$$

这被称为***Kirchhoff*定律**，也就是说吸收比$\dfrac{\varphi}{\epsilon}\propto f(\omega,\theta)$。这其实和二次量子化是直接关联的，*Kirchhoff*定律其实就描述了光子在某一方向上的观测强度，其必然和光子的频率以及观测角度有关。同时吸收率可以认为和材料的散射截面有关，从而可以推广到实验粒子物理的观测上，这里我们就不展开了。关于散射截面的内容可以参考第11节。

9.2.5 Einstein关系

这里我们扩充一下黑体辐射的吸收和发射模型，同时为后续的量子场论做简单的铺垫。前文中提到，光子概念的诞生和光电效应息息相关，其本质上可以理解为电子在光作用下的跃迁。光作为一种电磁场，在经典电磁理论中必然会对电子产生影响，具体为改变电子的运动轨道。而根据第12节的电磁辐射理论，带电粒子若做变速运动则会以电磁波的形式释放电磁辐射，也就是发射光子，从而在材料中完成

吸收光子 *Absorption* → 轨道跃迁 *Transition* → 发射光子 *Emission*

的一个光电效应过程，在经典电磁辐射理论中称为**电磁波的散射**。当然在量子体系中，运动轨道的改变对应能级的改变，因而电磁波的散射可以被认为是能级之间的差，对应了每个光子的能量$\hbar\omega=\omega$。

这里我们假设有两个能级$E_1,\quad E_2$，则光子能量表述为

$$\omega = \Delta E = |E_2 - E_1|. \tag{9.2.142}$$

现在我们从上述两个宏观态$E_1(\mathscr{S}_1),\quad E_2(\mathscr{S}_2)$出发，考虑材料中的光子散射所导致的现象，我们假设系统是正则系综。既然是吸收和发射，那么必然和粒子数有关，于是我们记各子系统的带电粒子数密度和能量为

$$\begin{cases} n(\mathscr{S}_1) = n_1 = \dfrac{N_1}{V}, \\ E(\mathscr{S}_1) = E_1. \end{cases} \qquad \begin{cases} n(\mathscr{S}_2) = n_2 = \dfrac{N_2}{V}, \\ E(\mathscr{S}_2) = E_2. \end{cases} \quad , \quad E_2 > E_1.$$

对于一个带电粒子，上述的光子散射涉及到两个重要的过程：吸收和发射，并且吸收会导致能级上升，发射会导致能级下降，这两者都是**自发的 *Spontaneous***。当然这里主要是光电效应导致的散射，一个高能级的粒子在吸收后也可以跃迁到低能级并发射，这一发射过程称为**受激的 *Stimulated***。于是我们在此过程中得到了三个过程，两个发射一个吸收，现在重点研究子系统$\mathscr{S}_2$，需要强调的是在微观领域我们只能考虑各种概率，类似的可以参考衰变。

1. 自发的发射是E_2的粒子朝E_1跃迁，从而导致n_2下降n_1上升，过程记为SpE。我们引入***SpE*的概率系数 *Coefficient of Spontaneous Emission***为A，定义为

$$\Delta {n_2}^{SpE} = -An_2, \tag{9.2.143}$$

也就是说n_2的自发减少量和n_2有关，这是很合理的，初始的粒子越多跃迁的量就越多；

2. 自发的吸收是E_1的粒子朝E_2跃迁，从而导致n_1下降n_2上升，过程记为SpA。我们引入***SpA*的概率系数 *Coefficient of Spontaneous Absorption***为B，自然的我们想到$\Delta {n_2}^{SpA} \propto Bn_1$，也就是$n_2$的增加量和$n_1$有关。但是吸收的主要是能量，所以粒子数密度的变化一定会和能量密度有关，我们将其记为$I(T,\omega)$，满足$U = \int I(T,\omega)\mathrm{d}\omega$，从而最终变化定义为

$$\Delta {n_2}^{SpA} = BI(T,\omega)n_1, \tag{9.2.144}$$

也就是说n_2的增加量和n_1以及吸收光子的能量有关；

3. 受激的发射同样是E_2的粒子朝E_1跃迁，过程记为StE。我们引入***StE*的概率系数 *Coefficient of Stimulated Emission***为C，由于激发性依旧需要吸收光子，所以类似的我们有$\Delta {n_2}^{StA} \propto I(T,\omega)$，最终定义为

$$\Delta {n_2}^{StE} = -CI(T,\omega)n_2. \tag{9.2.145}$$

也就是说n_2的激发减少量也和能量密度有关。

在热平衡下正则系综的子系统的粒子数守恒，给出$\Delta n_2 = -\Delta n_1 = 0$，和二相系统的相变是一样的，最终我们给出$n_2$的总变化为

$$\Delta n_2 = \Delta {n_2}^{SpE} + \Delta {n_2}^{SpA} + \Delta {n_2}^{StE} = BI(T,\omega)n_1 - [A + CI(T,\omega)]n_2 = 0. \tag{9.2.146}$$

在正则系综下粒子数遵循*Gibbs*分布给出

$$n_1 = WP_1 = W\exp(-\beta E_1), \quad n_2 = WP_2 = W\exp(-\beta E_2). \tag{9.2.147}$$

从而代入式(9.2.142)我们解得光子的能量密度为

$$I(T,\omega) = \frac{A\exp(-\beta E_2)}{B\exp(-\beta E_1) - C\exp(-\beta E_2)} = \frac{A}{B\exp(-\beta\omega) - C}.$$

对于光子系统我们采用*Planck*黑体辐射定律，取

$$I(T,\omega) = E(T,\omega) \implies \frac{A}{B\exp(-\beta\omega) - C} = \frac{1}{\pi^2}\frac{\omega^3}{\exp(\beta\omega) - 1},$$

于是我们得到

$$B = C, \quad A = \frac{\omega^3}{\pi^2}B. \tag{9.2.148}$$

这三个系数称为***Einstein*系数**，它们之间的关系称为***Einstein*关系**(1916)。关系$B = C$表示激发的发射系数等于自发的吸收系数，这意味着光子的散射主要是自发的发射，和宏观的电磁波散射完全不同。具体系数可以通过微扰论求出，具体参考第11节，这里就不展开了。

当然上述的*Einstein*关系是通过热平衡给出的，但是自发的发射在事实上不需要依靠热平衡的先决条件。所以理论上*Einstein*关系可以不依赖热平衡导出，请参考第11.2节，这也是量子场论的建立基础之一。并且我们在统计物理中已经应用了一些二次量子化的结论，包括使用产生—湮灭算符来计算配分函数。可以看到从二次量子化的角度出发，统计物理的理解就变得十分简单，这是因为统计物理和二次量子化一样，都重点关注粒子数的变化。

9.3 铁磁—顺磁相变：2D经典Ising模型和平均场

上面我们比较系统性的介绍了统计物理，我们看到费米体系和玻色体系在低温时均有相变产生。这里我们用统计物理，从微观的角度来研究一个物体中的简单现象：铁磁—顺磁相变，并且给出一个相变理论中的重要方法：平均场理论。

9.3.1 物体的磁性与晶格

首先介绍一下何为材料的铁磁态与顺磁态。对于一个金属物体，一般而言其是不带磁性的，比如铁块。但是若我们使用一个强磁铁去靠近这个铁块，比如钕磁铁$Nd_2Fe_{14}B$，则铁块一定会被吸到磁铁上。对于铁块的这种状态称为**顺磁性** ***Paramagnetic***，施加外部磁场后会使得顺磁体产生磁场，并且该磁场和外场相同，也就是顺着外场。而本身就带有磁性的钕磁铁称为**铁磁性** ***Ferromagnetic***，它不受外部磁场的影响。

在电动力学中，材料的磁性是由大量电子产生的磁矩$\boldsymbol{\mu}$给出的，顺磁体本身不带磁性就是指$\boldsymbol{\mu}$是各向同性的，在施加外场后$\boldsymbol{\mu}$在平衡态下统一方向，从而产生磁性。而铁磁体就是指物体的磁矩$\boldsymbol{\mu}$初始就有系统的方向性，因而自带磁性。

可以看到，顺磁性和铁磁性是截然不同的两种物理性质，而自然的顺磁体可以和铁磁体相互转化，因此这两种磁性按照定义为金属体的两个相，则顺磁性和铁磁性的转化也就是金属体的相变，也就是**铁磁—顺磁相变** ***Para-Ferro Transition***。这样的相变可以用第9.1节给出的宏观热力学研究，但由于其本质是各电子磁矩的贡献，而磁矩完全是微观性质，所以我们最好使用统计物理来研究。

值得一提的是，在前文中我们通过平面*Landau*规范，得到了电子的*Hamiltonian*(4.5.26)。相较于一般的磁场能量$\propto H$，我们看到其有一个额外项

$$\mathcal{H}_{ex}=\frac{e^2H^2r^2}{8m}.$$

若我们仍然按照通常的结论$\mathcal{H}_{ex}=-m_zH$，对其定义一个磁矩$\mathbf{m}$，则我们发现这个磁矩写作

$$\mathbf{m}_{\text{dia}}=-\frac{e^2r^2}{8m}\mathbf{H}. \tag{9.3.1}$$

也就是说，这个磁矩和外场永远保持反向，其诱导磁场会抵消一部分外场。我们称这样的状态为**逆磁性** ***Diamagnetic***，也是固体磁性的一个重要组成，但本文中不考虑这个性质。

其次我们来确定系统的模型以及系综。我们知道，物体是由许多分子组成的，而每个分子都包含一定量的电子，正是由这些电子提供了磁矩。根据实验可以看到，固体中**晶体** ***Crystal***的微观结构是呈规则周期性排列的，比如下图给出的CsCl晶体结构： 图中每一个点代表一个晶体分子(质心)，称为**格点** ***Lattice Point***，相应晶体的周期性排列的晶体结构称为**晶格** ***Crystal Lattice***，其中由格点构成的基本结构称为**原胞** ***Unit Cell***，一般是晶格的最小不可约单位。这三者构成了晶体的基本模型，也是**晶体学** ***Crystallography***的基本要素，我们不对其展开。为了后续理解，这里对晶格做一个基本的假设：

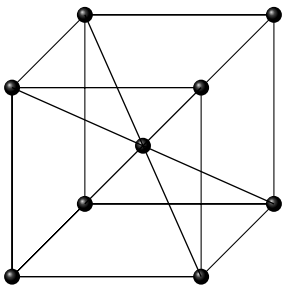


图 5: CsCl分子的晶体结构（体心立方）

令格点处分子的热运动反映为晶格的微振动，从而使得格点相对静止，保持原胞的形状不变。

关于晶格的微振动我们会在下一节的声子模型中具体分析，这里我们只考虑绝对静止的格点。

回到电子上，我们知道每一个电子都在对应的分子轨道上运行，但是在晶格中我们可以认为每个电子占据一个格点，从而在晶体中电子的排列也是呈周期性的。这样的晶体电子结构我们称之为***Ising*模型**，其原胞的维数称为模型维数，比如一维*Ising*模型的晶格是数轴，二维的晶格是网格等。

可以看到在这种模型下，系统的体积V和粒子数N是固定的，但是因为电子有两种极化$s=\pm\dfrac{1}{2}$选择所以系统有两个能级，因此能量不守恒。所以我们得到*Ising*模型使用的是正则系综，有两个宏观态，这里也就对应了铁磁态和顺磁态，在下文中我们就重点关注系统的二维*Ising*模型。

9.3.2 晶格的Heisenberg能量

我们先来确定晶格的能量，因为我们忽略了电子的运动，所以场在空间上是静止的，从而$\langle\mathbf{H}\rangle_t=\mathbf{H}$，以此类推。在真空下磁场的相关细节已经在第4.5节中表述过了，这里不再展开。为了将磁场的模$|\mathbf{H}|=H$和*Hamiltonian*的记号区分，我们记*Hamiltonian*为$\mathcal{H}$。由于晶格内的磁场和真空的磁场完全不同，一般的记为$\mathbf{B}$，两者的具体关联参考第9.7节：介质中的电动力学，这里会利用电子的自旋做简单的分析。

在*Cartesian*系下，对于二维*Ising*模型，我们令网格状晶格处于$X-Y$平面，记格点编号为$\{i\}$，同时令自旋$\mathbf{S}=\mathbf{S}_z=s\mathbf{e}_z$只有$z$分量。此时$\mathbf{R}_0$就是格点的矢径，因而我们得到$\mathbf{n}\cdot\mathbf{S}\sim\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mu}\equiv0$，从而自旋的诱导磁场(4.5.15)为

$$\mathbf{H}_s=\frac{3(\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\mu})\mathbf{n}-\boldsymbol{\mu}}{R_0^3}=-\frac{\boldsymbol{\mu}}{R_0^3}.$$

同时对于电子我们按照式(7.7.7)的形式记自旋，在静止情况下我们有$h=s$，并取$g_s=2$得到每个格点上电子的自旋磁矩为

$$\mu_i=g_sh_i=\frac{g_s}{2}\sigma_i=\sigma_i=\pm1. \tag{9.3.2}$$

最后我们总结一下二维*Ising*模型在外磁场$\mathbf{H}$下的能量：

- 由外场$\mathbf{H}$作用于各格点上的静止电子上的自旋外磁能，根据式(4.5.17)我们得到每个电子的能量为

  $$\mathcal{H}_{H,i}=-\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{H}=-sH_z=-\frac{H_z}{2}\sigma_i.$$

  不妨取$H_z=2\mathcal{H}$，则总能量为

  $$\mathcal{H}_H=\sum_i\mathcal{H}_{H,i}=-H\sum_i\sigma_i. \tag{9.3.3}$$

  注意这个能量只和格点上单个电子有关，H由外磁场确定，和电子无关。

- 由各格点处的电子自旋磁矩的总诱导磁场给出的能量，在第i个格点处记为$\mathcal{H}_{s,i}$。我们可以将在第i个格点处的总诱导磁场看作外场，则再次根据式(4.5.17)以及晶格和自旋的正交性，我们得到各格点处的能量为

  $$\mathcal{H}_{s,i}=-\boldsymbol{\mu}_i\cdot\sum_j\mathbf{B}_{s,j}=\sum_j\frac{\boldsymbol{\mu}_j\cdot\boldsymbol{\mu}_i}{R_0^3}=\frac{1}{R_0^3}\sum_j\sigma_i\sigma_j.$$

  注意这里是介质内的磁场，所以应该记为$\mathbf{B}$。于是总的自旋内磁能为

  $$\mathcal{H}_s=\sum_i\mathcal{H}_{s,i}=\frac{1}{R_0^3}\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j. \tag{9.3.4}$$

可以看到该能量和电子之间自旋的相互作用有关，可以理解为电子之间的**自旋—自旋耦合 *Spin-Spin Coupling***。

于是最终晶格的总能量写作

$$\mathcal{H}=\mathcal{H}_s+\mathcal{H}_H=\frac{1}{R_0^3}\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j-H\sum_i\sigma_i. \tag{9.3.5}$$

当然我们注意到这里的*S-S*耦合能是宏观性的，其并非主要的耦合能量。为了推导一个更加广泛的耦合能，我们不妨采用下文的思路，直接给出正确的总能量。

由于*Ising*模型本身是处于晶体中，所以$\mathcal{H}_s$可以推广至任意二维晶格，只需要保留值$\sigma_i=\pm1$即可。比如假设晶体由两种原子构成，记为a和b，在每个格点处可容纳一个原子。以二进制数$n_i=\{0,1\}$表示原子在第i个格点处的个数，则我们有关系

$$\begin{cases}n_i^a=1\\n_i^b=0\end{cases}\quad\text{或者}\begin{cases}n_i^a=0\\n_i^b=1\end{cases}\quad\Longrightarrow\ n_i^a+n_i^b=1.$$

现在我们考虑将n_i变为σ_i，令$\sigma_i^a=1,\ \sigma_i^b=-1$，不难想到我们有

$$n_i^a=\frac{1}{2}(1+\sigma_i),\quad n_i^b=\frac{1}{2}(1-\sigma_i).$$

同时我们知道原子之间有相互作用，记相应的势能为$E_{aa},\ E_{bb},\ E_{ab}$，对于晶体一般指**共价键能 *Covalent Bond Energy***，对于其余物体就是简单的化学键能。在这种情况下不难得到晶格的总能量为

$$\mathcal{H}=\sum_i\sum_j\left\{E_{aa}n_i^an_j^a+E_{bb}n_i^bn_j^b+E_{ab}(n_i^an_j^b+n_i^bn_j^a)\right\},$$

也就是对于每一对**相邻格点**(i,j)考虑三种不同的配置方式并相加，这里的相邻格点指的是包含i为格点的所有原胞的所有最近的格点。比如对于一维整数晶格，相邻格点就是数轴上$i'=i\pm1$的两个点，而二维晶格是上下左右四个点。

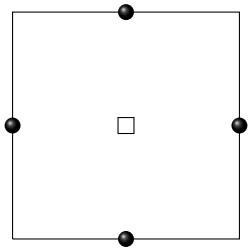


图 6: 二维晶格中心格点的四个相邻格点

对于二维网格状晶格其相邻格点和围棋中棋子的“气”是一样的，只计算正方位不考虑斜向。设格点i的相邻格点共q个，可以从拓扑学证明对于一个n维晶格$q=2n$，代入$n_i\to\sigma_i$的替换式我们最终得到N个格点的晶格总能量为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}=&\frac{1}{4}(E_{aa}+E_{bb}-2E_{ab})\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j+\frac{q}{4}(E_{aa}-E_{bb})\sum_i\sigma_i\\&+\frac{qN}{8}(E_{aa}+E_{bb}+2E_{ab})+\frac{N}{2}=\mathcal{H}_s+\mathcal{H}_H+\mathcal{H}_0.\end{aligned}$$

于是我们看到这里的*S-S*耦合能为

$$\mathcal{H}_s=\frac{1}{4}(E_{aa}+E_{bb}-2E_{ab})\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j=-J\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j,$$

可以通过实验测量相关共价键证明$J=-\frac{1}{4}(E_{aa}+E_{bb}-2E_{ab})>0$。这个$J$我们称之为**自旋—自旋耦合系数 *S-S Coupling Coeffcient***，更加一般的写法为张量形式

$$\mathcal{H}_s=-J^{ij}\sigma_i\sigma_j, \tag{9.3.6}$$

其中$\mathbf{J}^{cd}$称为**自旋—自旋耦合张量**，是固体物理中的一个重要系数。不难看到这样的一个形式在物理中是比较常见的，还有比如流场尾迹分析中的等价质量，导电材料中的介电系数张量，刚性旋转体的转动惯量张量等。在这种形式下我们得到晶格的总能量为

$$\mathcal{H}_{hei}(\sigma,H)=-J\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j-H\sum_i\sigma_i, \tag{9.3.7}$$

称为***Heisenberg*能量**，是二维*Ising*模型的基本能量，后续我们统一取N个格点代表N个电子。同时在不引起歧义的情况下，为方便起见我们统一记磁矩为$\mathbf{m}$，不再区分宏观磁矩和自旋磁矩，因为*Ising*模型只涉及自旋。

当然需要说明的是，这里所推导的*Heisenberg*能量是经典的，因为我们只考察了垂直于晶格平面z向的自旋耦合，它的本征值就是$\{\pm1\}$。因此只要有变量能取到$\{\pm1\}$，则我们都可以定义相应的*Ising*模型，其*Heisenberg*能量并不涉及量子效应。在真实的量子*Ising*模型中，*Heisenberg*能量需要通过严格计算自旋耦合得到，具体可以参考第13.8.2节。

9.3.3 Ising模型和自洽性方程

得到了能量之后我们就可以计算正则系综了，首当其冲的便是*Heisenberg*能量下二维*Ising*模型的配分函数$Z=\sum\limits_a\exp\Big(-\beta E_{hei,a}\Big)$。这里不难看到问题所在：如何在$\mathcal{H}_{hei}(\sigma,H)$中体现宏观态指标$a$？我们知道电子能级和自旋值有关，此处就体现为$\sigma_i=\pm1$，所以宏观态指标$a$可以用自旋值集合$\{\sigma_i\}$表示，因此配分函数写作

$$Z=\sum_{\{\sigma_i\}}\exp\{-\beta\mathcal{H}_{hei}(\sigma)\}=\sum_{\{\sigma_i\}}\exp\left\{-\beta\left(-J\sum_i\sum_j\sigma_i\sigma_j-H\sum_i\sigma_i\right)\right\}. \tag{9.3.8}$$

可以看到Z是**不可分离的 *Inseperabale***，主要是因为*S-S*耦合能项$\mathcal{H}_s$是σ_i的乘积。为此我们来看忽略耦合能$J=0$的配分函数，随后以该结论作为基础来研究*Heisenberg*配分函数。只考虑外磁场$\mathbf{H}$下的能量，此时配分函数写作

$$Z_H=\sum_{\{\sigma_i\}}\exp\left(\beta H\sum_i\sigma_i\right)=\prod_i\sum_{\{\sigma_i\}}\exp(\beta H\sigma_i). \tag{9.3.9}$$

不难发现这是可分离的，于是代入$\sigma_i=\pm1$我们得到N个电子的配分函数以及自由能为

$$\begin{aligned}&Z_{\mathbf{H}}=\prod_{i=1}^N Z_1=Z_1^N,\quad Z_1=\sum_{\{\pm1\}}\exp\left(\beta H\sum_i\sigma_i\right)=e^{\beta H}+e^{-H\beta}=2\cosh(\beta H),\\&F_{\mathbf{H}}=-T\ln Z_{\mathbf{H}}=-T\ln Z_1^N=-TN\ln\{2\cosh(\beta H)\}.\end{aligned} \tag{9.3.10}$$

我们看到自由能$F\propto N$，这是符合我们对于全同粒子的结论(9.2.79)的，这里我们忽略了全同粒子的组合系数$\frac{1}{N!}$，于是单位自由能为

$$f_{\mathbf{H}}=\frac{F_{\mathbf{H}}}{N}=-\beta^{-1}\ln\{2\cosh(\beta H)\}. \tag{9.3.11}$$

现在我们来考虑各单位平均物理量$\langle x\rangle=\frac{\langle X\rangle}{N}$，比如单位平均能量

$$\langle E_{\mathbf{H}}\rangle=-\frac{\partial\ln Z_1}{\partial\beta}=-\frac{\partial\ln\{2\cosh(\beta H)\}}{\partial\beta}=-\frac{2H\sinh(\beta H)}{2\cosh(\beta H)}=-H\tanh(\beta H). \tag{9.3.12}$$

但是我们知道，此时磁场能量为$E_{\mathbf{H}}=-\mathbf{H}\cdot\mathbf{m}=-Hm$，因此从上式我们得到单位平均磁矩为

$$\langle m\rangle=-\frac{\langle E_{\mathbf{H}}\rangle}{H}=\tanh(\beta H). \tag{9.3.13}$$

这是电磁场下必然的结论，我们也可以考察其和统计函数之间的关联。系统的**单位平均磁矩**可以按普通加权均值定义为

$$\sum m=\sum_i\sigma_i=N\langle m\rangle\implies\langle m\rangle=\frac{1}{N}\sum_i\sigma_i=\langle\sigma\rangle, \tag{9.3.14}$$

按照正则系综直接计算总磁矩我们得到

$$\begin{aligned}\sum m&=\sum_i\langle\sigma_i\rangle=\sum_i\sum_{\{\sigma_i\}}\sigma_iP_{\sigma_i}=\frac{1}{Z}\sum_{\{\sigma_i\}}\left(\sum_i\sigma_i\right)\exp\left(\beta H\sum_i\sigma_i\right)\\&=\frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial(\beta H)}\left\{\sum_{\{\sigma_i\}}\exp\left(\beta H\sum_i\sigma_i\right)\right\}=\frac{\partial\ln Z}{\partial(\beta H)}=N\frac{\partial\ln\{2\cosh(\beta H)\}}{\partial(\beta H)}\\&=N\tanh(\beta H)=N\langle m\rangle,\end{aligned}$$

于是单位平均磁矩按统计形式为

$$\langle m\rangle=\frac{1}{N}\frac{\partial\ln Z}{\partial(\beta H)}=\frac{\partial\ln Z_1}{\partial(\beta H)}=\tanh(\beta H).$$

这是符合我们前面的结论的。但同时注意到单位自由能$-\beta f_{\mathbf{H}}=\ln Z_1$，在等温$\beta=const$下代入得到

$$\langle m\rangle=-\frac{\partial f_{\mathbf{H}}}{\partial H}=\tanh(\beta H). \tag{9.3.15}$$

这个结论称为***Ising*定理**，它给出了单位磁矩和外磁场之间的统计关联。现在我们具体分析这个结果，在恒温下取小磁场近似

$$\lim_{\beta H\to0}\langle m\rangle=\beta H=0,$$

也就是说平均磁矩为0。而在大磁场近似下我们有

$$\lim_{\beta H\to\infty}\langle m\rangle=\pm1.$$

也就是说总磁矩为$|\langle m\rangle|=N=\langle m\rangle_{max}$。因此在不考虑耦合能的情况下，若外场过小则物体没有磁性，若外场足够大则物体产生磁性，按照定义这就是顺磁体。同时我们也可以计算单位熵为

$$s=-\frac{\partial f_{\mathbf{H}}}{\partial T}=-\frac{1+\langle m\rangle}{2}\ln\left(\frac{1+\langle m\rangle}{2}\right)-\frac{1-\langle m\rangle}{2}\ln\left(\frac{1-\langle m\rangle}{2}\right). \tag{9.3.16}$$

可以看到$s(\langle m\rangle=0)=\ln(2),\ s(\langle m\rangle=\pm1)=0$，也就是说在磁性下熵是相对较小的，这是合理的，因为外场的存在导致物体产生了同向的自旋极化，自然微态数减少了，按照*Boltzmann*熵的确是小的。并且对比能量可以发现，$\langle m\rangle=1$时$\langle E_{\mathbf{H}}\rangle=-H=E_{min},\ s=0$，所以这也是符合热力学第二定理以及热平衡定理的。最后我们定义物体的**磁化率 *Magnetic Susceptibility***为

$$\chi=\left.\frac{\partial\langle m\rangle}{\partial H}\right|_{H=0}, \tag{9.3.17}$$

代入*Ising*定理我们得到

$$\chi(J=0)=\left.\frac{\partial\tanh(\beta H)}{\partial H}\right|_{H=0}=\beta\left(1-\tanh^2(\beta H)\Big|_{H=0}\right)=\frac{1}{T}. \tag{9.3.18}$$

我们看到顺磁体的磁化率和温度成反比，温度越低磁化效果越强，这就是顺磁体的***Curie*定理**。

由此可见，顺磁体和铁磁体之间的差别的关键在于S-S耦合能，于是我们来研究如何在顺磁体的基础上处理*Heisenberg*能。我们最终的目的是将耦合能可分离化，在顺磁体中我们已引入一种思路，对于磁矩我们是按平均磁矩加权得到的，所以可以想到乘积$\sigma_i\sigma_j$也能按照均值加权得到。这就是**平均场理论 *Mean Field Theory***，是现代统计物理的基石。对于*Ising*模型我们有两种平均场：***Weiss*局部场理论**和**涨落平均**，我们分别讨论。

先来看*Weiss*局部场理论，我们这里重点关注单格点处的电子情况。注意到*Heisenberg*能量在局部上表示为$\mathcal{H}_{hei}=\mathcal{H}(\sigma_i,H)$，因此如果我们按照之前在第9.1节中引入的“热力学替换”的角度来看，这里我们的力学等价为$\mathcal{H}=\mathcal{H}_{hei},\ q_i=\sigma_i$，因为没有时间概念所以关于动量的正则方程写作

$$p^i=-\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial q_i}=-\frac{\partial\mathcal{H}_{hei}}{\partial\sigma_i}.$$

按照变量形式，位形σ_i的共轭动量应该是内磁场$\mathbf{B}$，当然这里是格点i处的**局部共轭磁场**，定义为

$$p^i=B^i_{loc}=-\frac{\partial\mathcal{H}_{hei}}{\partial\sigma_i}. \tag{9.3.19}$$

事实上如果我们对比*Ising*定理(9.3.15)，不难发现其为局部共轭磁场在正则变换后的平均版本，从而“热力学替换”写作

$$\mathcal{H}=f_{\mathbf{H}},\quad p=\langle H\rangle_t=H,\quad q=\langle m\rangle,$$

也就是说平均磁矩和磁场关于自由能共轭，这是符合介质的磁热力学的，参考第9.7节。代入$\mathcal{H}_{hei}$我们得到局部共轭磁场为

$$B^i_{loc}=\frac{\partial}{\partial\sigma_i}\left(J\sum_k\sum_j\sigma_k\sigma_j+H\sum_k\sigma_k\right)=H\sum_k\delta^i_k+J\sum_k\sum_j(\sigma_j\delta^i_k+\sigma_k\delta^i_j).$$

此处我们引入平均*Ising*场论的基本假设：自旋诱导磁场只会影响到相邻格点上的电子。这样一来就限制了求和指标的取值，我们记格点i的相邻格点集为$\mathscr{A}(i)$，并且令其元素个数为$[\mathscr{A}(i)]=q=const,\forall i$。因为我们关心的是格点$i$，所以不妨在上式中令$k=i$，此时耦合项必须要体现周围格点对该电子的影响，所以$j\neq i$，根据基本假设我们有$j\in\mathscr{A}(i)$，于是我们改写求和形式为

$$B^i_{loc}=B\delta^i_{k=i}+J\sum_k\sum_j(\sigma_j\delta^i_{k=i}+0\times\sigma_k)=H+J\sum_{j\in\mathscr{A}(i)}\sigma_j.$$

这里我们将求和用均值$\langle\sigma_i\rangle=\langle m\rangle$表示，求和号写为指标加权$\sum\limits_{j\in\mathscr{A}(i)}=[\mathscr{A}]=q$，我们最终得到*Weiss*局部共轭磁场为

$$B^i_{loc}=H+Jq\left\langle\sigma^i\right\rangle=H+Jq\left\langle m\right\rangle. \tag{9.3.20}$$

现在我们引入*平均场定理：平均场和外场遵循相同的统计规律*。在局部场理论下，平均场就是*Weiss*局部共轭磁场，而外场就是普通磁场B，并且平均磁矩满足*Ising*定理$\langle m\rangle=\tanh(\beta H)$。于是按照定理，我们只需要将$H$替换为$B^i_{loc}$即可，下文中简记$m=\langle m\rangle$我们得到

$$m=\tanh\left(\beta B^i_{loc}\right)=\tanh\left(\frac{H+Jqm}{T}\right). \tag{9.3.21}$$

此等式给出了关于m的方程，称为平均场的**自洽性方程 *Auto-Coherent Equation***，是平均场论的核心。可以看到其并非初等方程，具体数值以图 7给出，它的解我们记为$m_*(T,H)$，后续会具体计算。

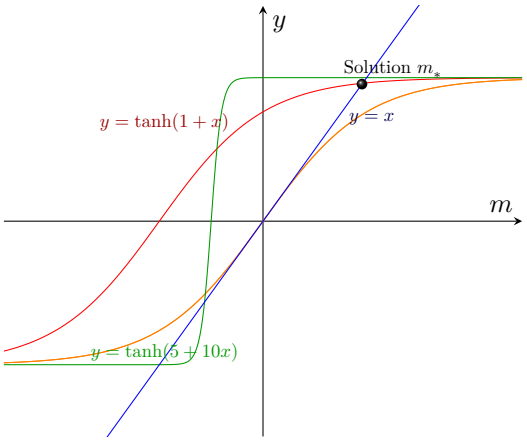


图 7: 自洽性方程的解

可以看到方程的解的个数于分布和外场H有关，这直接决定了系统的性质，这也正是*Ising*模型最重要的性质。

现在来看涨落平均理论，用误差将磁矩σ_i记为

$$\sigma_i = \langle \sigma_i \rangle + \delta\sigma_i = m + \delta\sigma_i, \tag{9.3.22}$$

于是耦合能乘积项为

$$\sigma_i\sigma_j = (m + \delta\sigma_i)(m + \delta\sigma_i) = m^2 + m(\delta\sigma_i + \delta\sigma_j) + \delta\sigma_i\delta\sigma_j.$$

由于我们这里依旧处在经典统计范畴，所以相对涨落定理依旧适用，我们得到

$$\frac{\delta\sigma_i}{m} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \to \delta\sigma_i = o(m),$$

因此我们忽略最后的涨落乘积。同时我们将涨落用σ_i和m表示，得到耦合项的线性形式

$$\sigma_i\sigma_j = m^2 + m(\sigma_i + \sigma_j - 2m) = m(\sigma_i + \sigma_j) - m^2. \tag{9.3.23}$$

回到*Heisenberg*能量，此时乘积已经线性化，但是还涉及到双重求和。我们这里依旧在相邻格点下处理。但需要注意，当我们在计算σ_i的相邻格点$j \in \mathscr{A}(i)$时，我们肯定会覆盖到σ_j，所以再对i求和时必然会重复计算其中一个σ_j一次，也就是

$$\exists j_i \in \mathscr{A}(i), j_i \in \mathscr{A}(i+1) \to \sum_{i=i}^{i+1} \sum_{j\in\mathscr{A}(i)} = 2\sum_{j_i} + \sum_{j_i \neq j},$$

遍历所有的格点后，所有相邻格点都会重复两次。所以最终要除以2消去重复项，对σ_j也是相同的。所以我们得到双求和为

$$\sum_i \sum_j \sigma_i = \frac{1}{2}\sum_i \sum_{j\in\mathscr{A}(i)} \sigma_i = \frac{1}{2}\sum_j \sum_{i\in\mathscr{A}(i)} \sigma_j,$$

因此我们得到相邻格点下的耦合能为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_s &= -J\sum_i \sum_j \left(m(\sigma_i + \sigma_j) - m^2\right) = -J\sum_i \sum_j \left(2m\sigma_i - m^2\right) \\ &= -\frac{J}{2}\sum_i \sum_{j\in\mathscr{A}(i)} (2m\sigma_i - m^2) = -Jm\sum_{j\in\mathscr{A}} \sum_i^N \sigma_i + \frac{Jm^2}{2}\sum_{j\in\mathscr{A}} \sum_i^N 1.\end{aligned}$$

我们同样对相邻格点指标取加权得到平均化的*Heisenberg*能量为

$$E_{mf}(m,H)=\frac{1}{2}NJqm^2-(Jqm+H)\sum_i^N\sigma_i=\frac{1}{2}NJqm^2-B_{loc}^i\sum_i^N\sigma_i. \tag{9.3.24}$$

其中我们用式(9.3.20)的平均共轭磁场替换了系数。不难发现此能量是线性可分离的，我们称为**平均场能量**，以角标mf记。它分为两部分，第一项是和粒子数相关的常数项，在形式上和弹性势能$\frac{1}{2}kx^2$一致，可以定义单个格点处的弹性系数为$k=Jq$。第二项就是线性化的总自旋磁场能量，在形式上和$J=0$时一致。由此我们计算配分函数为

$$Z=\sum_{\{\sigma_i\}}\exp\{-\beta E_{mf}(m,H)\}=\exp\left(-\frac{1}{2}\beta NJqm^2\right)\left\{\sum_{\{\sigma_i\}}\prod_{i=1}^N\exp(-\beta B_{loc}^i\sigma_i)\right\}=\left(Z_1^{mf}\right)^N,$$

$$Z_1^{mf}=\exp\left(-\frac{1}{2}\beta Jqm^2\right)\sum_{\{\sigma_i=\pm1\}}\exp(-\beta B_{loc}^i\sigma_i)=2\exp\left(-\frac{1}{2}\beta Jqm^2\right)\cosh(\beta B_{loc}^i).$$

可以看到单粒子配分函数Z_1^{mf}和式(9.3.10)在$J=0$时的形式$Z_1=2\cosh(\beta B)$是一致的，只是替换为了平均场量，这也证明平均场定理是正确的。于是我们得到单位自由能

$$f_{mf}(m,H,T)=-\beta^{-1}\ln Z_1=\frac{1}{2}Jqm^2-T\ln\{2\cosh[\beta(H+Jqm)]\}. \tag{9.3.25}$$

使用*Ising*定理(9.3.15)我们得到平均磁矩为

$$m=-\frac{\partial f_{mf}}{\partial H}=T\frac{\partial}{\partial H}\ln\{2\cosh[\beta(H+Jqm)]\}=\tanh[\beta(H+Jqm)],$$

也就是*Ising*场的自洽性方程。若我们计算其对m的偏导并代入自洽性方程得到

$$\left.\frac{\partial f_{mf}}{\partial m}\right|_{m_*}=Jqm_*-JqT\beta\tanh[\beta(H+Jqm_*)]=Jq\{m_*-\tanh[\beta(H+Jqm_*)]\}\equiv0,$$

从而我们看到在自洽性方程解m_*处自由能f_{mf}取到极值，根据平衡判据应该为极小值。

9.3.4 自洽性方程的解

上面我们介绍了自洽性方程的推导，现在我们来求解其最简单的形式：$B=0$。由于其非初等性，自然不可能找到一个初等解，但是我们仍然可以讨论其**渐近解 *Asymptoptic Solution***。在$H=0$时，自洽性方程(9.3.21)写为

$$m(T,H=0)=\tanh(\beta Jqm). \tag{9.3.26}$$

下图给出了不同的βJq值下方程的解$m_*(T,0)$。

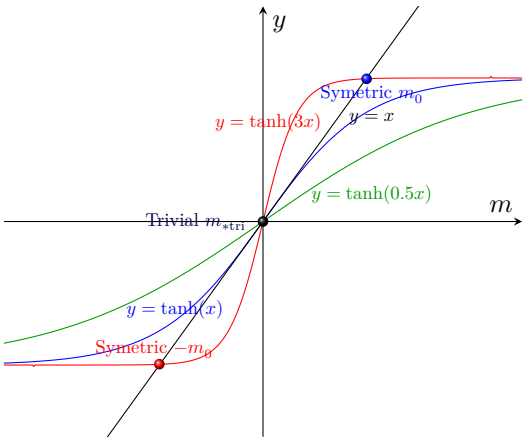


图 8: $B=0$下的自洽性方程

可以看到，方程分为两大类：$\beta Jq>1$和$\beta Jq\leq 1$。当$\beta Jq\leq 1$时方程只有$m_*=0$一个解，当$\beta Jq>1$时有$m_*=\pm m_0$两个额外的解，我们现在分别来看这三种情况。

a) $\beta Jq=1$，方程变为$m=\tanh(m)$，解为$m_*=0$。在解附近展开有$m=\tanh(m)=m-\dfrac{1}{3}m^3$，我们的确得到$m\equiv 0$。

b) $0<\beta Jq<1$，再取展开式得到$m=\beta Jqm-\dfrac{1}{3}(\beta Jqm)^3$，解得$m_*=0$或者$m_*^2=\dfrac{3(\beta Jq-1)}{(\beta Jq)^3}$。因为$\beta Jq-1<0$所以后一种不可能，因而我们再次得到$m_*=0$。

c) $\beta Jq>1$，此时$m_*^2=\dfrac{3(\beta Jq-1)}{(\beta Jq)^3}$没有限制，所以有$m_*=\pm\sqrt{\dfrac{3(\beta Jq-1)}{(\beta Jq)^3}}=\pm m_0$，0三个解。如果$\beta Jq\gg 1$，则我们有展开式$\lim x\to\infty\tanh(x)=1-2\exp(-2x)$，则我们得到方程为

$$m=1-2\exp\left\{-2\frac{Jq}{T}\tanh(\beta Jqm)\right\}=1-2\exp\left\{-2\frac{Jq}{T}\left[1-2\exp\left(-2\frac{Jqm}{T}\right)\right]\right\}+\cdots. \tag{9.3.27}$$

这是一个连等式，最终我们得到解为$m_*=1-2\exp\{-2\beta Jq\}$。注意到在正则系综下，态的概率写为$P_m\propto\exp(-\beta E)$，于是我们看到在$m_*$在某种程度上代表了能级的跃迁$2Jq=\Delta E=E_n-E_0$，可以认为是一个激发态。

回顾到*S-S*耦合能是区分顺磁体和铁磁体相的根源，而对于顺磁体在$B=0$我们有$m=\tanh(0)\equiv 0$，因此我们看到在$\beta Jq\leq 1$时晶体是顺磁相；反之有两个额外解$\pm m_0\sim J$，它们是耦合能导致的，因此自然的得到$\beta Jq>1$时是铁磁相。

因此在$\beta Jq=1$时有相变发生，这是一个临界点，由此我们定义铁磁—顺磁相变的临界温度为

$$T_c=Jq,\quad \beta Jq(T_c)=\left.\frac{T_c}{T}\right|_{T=T_c}=1. \tag{9.3.28}$$

不难看到顺磁相对应$T>T_c$，也就是高温，而铁磁相对应$T<T_c$，也就是低温，这些都可以通过实验证明，从分子动理论也可以略知一二。现在我们重点关注临界点附近的磁矩情况，注意铁磁相有$T\neq T_c$，所以相变点附近为左临界点$T=T_c^-$，也就是T从左侧靠近T_c。此时$\beta Jq=\beta T_c\approx 1$，所以我们仍然有展开解

$$m_0(T\to T_c^-,0)=\sqrt{\frac{3(\beta T_c-1)}{(\beta T_c)^3}}=\frac{T}{T_c}\sqrt{\frac{3(T_c-T)}{T_c}}=\sqrt{\frac{3(T_c-T)}{T_c}}.$$

记$t=\dfrac{T-T_c}{T_c}$，则我们得到近似值

$$m_0(t=0^-,0)=\sqrt{-3t}=(-3t)^{\beta_{mf}},\quad \beta_{mf}=\frac{1}{2}. \tag{9.3.29}$$

这就是在铁磁—顺磁相变点附近磁矩的情况，其和$\sqrt{-3(T-T_c)}$相关，其中β称为**临界指数 *Critical Exponent***，在平均*Ising*场中等于0.5。在实际中测试得到值约为$\beta_{pf}=1/8$，两者的差别可以通过相变涨落分析，具体内容可以参考第13.8节中的重整化群，需要依赖量子场论解决。这里给出正磁矩m_0的演化图

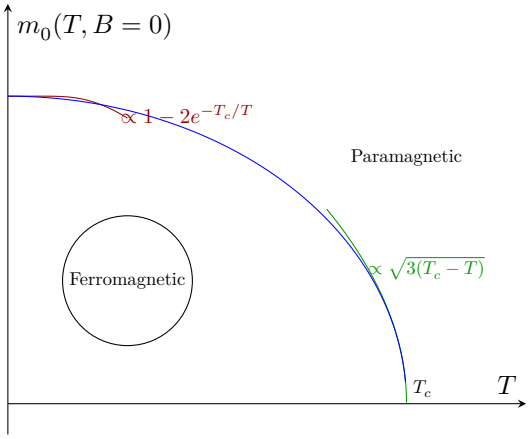


图 9: $H=0$下铁磁—顺磁相变的磁矩—温度图

可以看到在临界温度T_c处，磁矩$m_0(T)$给出间断点，其导数是不连续的。现在我们来根据*Ehrenfest*分类判断该相变的类型，首先注意到相平衡时化学势为$\mu = \dfrac{G}{n} = g = const$为单位自由焓，而单位巨势给出$j = f - g = \dfrac{\mathbf{X}}{N}\cdot\mathbf{y}$，对于*Ising*模型而言$x=m, y=H$，所以单位巨势在平衡下为

$$j = mH = const = f_{mf} - const \implies f_{mf} = const,$$

也就是说*Ehrenfest*分类可以用单位自由能来判断，其实此处必然有$f_{mf} = f_{min}$。于是我们计算临界点处的导数得到

$$m(T_c) = -\left.\frac{\partial f_{mf}}{\partial H}\right|_{T_c}, \quad m(T=T_c^+) = m(T=T_c^-) = 0;$$
$$k = \frac{\partial m}{\partial T} = -\frac{\partial^2 f_{mf}}{\partial T \partial H}, \quad k(T=T_c^-) = -\infty \neq k(T=T_c^+) = 0.$$

我们看到其一阶导连续，二阶导间断，因此根据*Ehrenfest*分类我们得到结论：

无外场下的二维*Ising*模型下的铁磁—顺磁相变是二级相变。(*Lars Onsager*，1944)

注意我们这里强调二维模型，一维的*Ising*模型由其本人在1924年证明了不会产生相变(Ernst Ising，1924)，读者可自行尝试得到一维下$B\neq 0$的解析解。

我们还可以继续解出其余的热力学量，比如对于内能我们得到

$$\begin{aligned} u(H=0,m_*) = \frac{\langle E\rangle}{N} &= -\left.\frac{\partial \ln Z_1^{mf}}{\partial\beta}\right|_{m_*} = \frac{\partial}{\partial\beta}\left(\frac{1}{2}\beta Jqm_*^2 + \ln\left[2\cosh(\beta Jqm_*)\right]\right) \\ &= \frac{1}{2}Jqm_*^2 - Jqm_*\tanh(\beta Jqm_*) = \frac{1}{2}T_c m_*^2 - T_c m_*^2 = -\frac{T_c}{2}m_*^2. \end{aligned} \tag{9.3.30}$$

当然我们也可以直接从平均化的*Heisenberg*能出发，代入式(9.3.24)得到

$$u(H=0,m_*) = \left\langle \frac{E_{mf}}{N}\right\rangle = \frac{1}{2}Jqm_*^2 - Jqm_*m_* = -\frac{T_c}{2}m_*^2$$

现在让我们代入解来讨论。

- 对于铁磁相变附近$T\to T_c^-$，解由式(9.3.29)控制，代入得到

$$u(H=0,m_*) = \frac{T_c}{2}\frac{3(T-T_c)}{T_c} = \frac{3}{2}(T-T_c) = \frac{3}{2}T + u_0,$$

回顾到三维正则系综下的等概率分布能量为$E=\dfrac{3}{2}T$，可见在相变点附近遵循等概率分布。

- 对于极低温$T\to 0$，解由近似式$m_*=1-2\exp\{-2\beta Jq\}$控制，则我们得到

$$u(H=0,m_*)=-\frac{T_c}{2}(1-2\exp\{-2\beta Jq\})^2=u_0-2T_c\exp\{-2\beta T_c\},\quad \exp\{-4\beta T_c\}=0.$$

  可见能量的确有跃迁，$\exp\{-2\beta T_c\}$为正则系综的概率，$\delta E=2T_c$为跃迁能。

- 对于$T\geq T_c^-$，我们有$m_*\equiv 0$，所以$u(B=0,m_*)\equiv 0$。

不难看到，能量在$T=T_c$处的导数不连续，而其对温度的导数正是比热$c_v=\partial_T u$，我们给出临界温度两边的比热为

$$c_v(T_c^-)=\partial_T\left(\frac{3}{2}T+C\right)=\frac{3}{2},\quad c_v(T_c^+)=\partial_T 0=0\implies c_v(T_c^-)\neq c_v(T_c^+).$$

两者之间的差值为1.5，根据*Ehrenfest*分类比热间断说明是二级相变，再次证明了我们之前的结论。同时我们还能计算熵，当然读者可以用热力学关系$s=\dfrac{u}{T}-f$来计算，但是我们可以直接对$J=0$时的式(9.3.16)使用平均场定理得到

$$s=-\frac{1+m_*}{2}\ln\left(\frac{1+m_*}{2}\right)-\frac{1-m_*}{2}\ln\left(\frac{1-m_*}{2}\right),$$

也就是将$\langle m\rangle$替换为m_*即可，正常求解过程由读者自行完成。可以验证熵在临界点是连续的，因此不是一级相变。

现在我们来讨论$H\neq 0$的情况，但是这明显是非常困难的，为此我们来进一步分析$H=0$时临界点附近的情况。我们之前得到平均场自由能为式(9.3.25)，现在我们希望得到其在T_c附近的表达式。我们先代入临界温度得到

$$f_{mf}(m,T,H=0)=\frac{1}{2}T_c m^2-T\ln\left[2\cosh(\beta T_c m)\right],$$

这里主要就是对数套双曲函数项，在靠近T_c左侧的铁磁相中我们得到各类近似

$$\lim_{T=T_c^-}\beta T_c m=m(T_c)=0,\quad \cosh x=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots=1+o(x),\quad \ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2.$$

$$\begin{aligned}\implies \lim_{T=T_c^-}\ln\left[2\cosh(\beta T_c m)\right]&=\ln(2)+o\left(\frac{T_c m}{T}=m\right)-\frac{1}{2}o\left(\frac{T_c m}{T}\right)^2\\&=\ln(2)+\frac{1}{2}\left(\frac{T_c}{T}\right)^2 m^2+\frac{1}{4!}m^4+\cdots-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}m^2\right)^2\\&=\ln(2)+\frac{1}{2}\left(\frac{T_c}{T}\right)^2 m^2+\frac{1-3}{24}m^4+\cdots.\end{aligned}$$

于是我们得到自由能的渐近式为

$$f_{mf}(m=0,T=T_c^-,0)=-T\ln(2)+\frac{1}{2}(T-T_c)m^2+\frac{1}{12}m^4+\cdots. \tag{9.3.31}$$

注意此时的二次项系数一定是负的，因为$\dfrac{T_c^2}{T}>T_c$。这个形式称为**Landau展开**，是朗道二级相变理论的起点，这里是*Ising*模型下的特例。我们看到自由能为关于磁矩m的偶数级多项式，并且二次项的系数为T_c-T，这正是相变的判据，以图 10和图 11的等温线举例

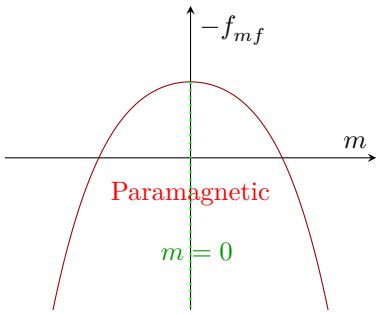


图 10: $T>T_c$的情况

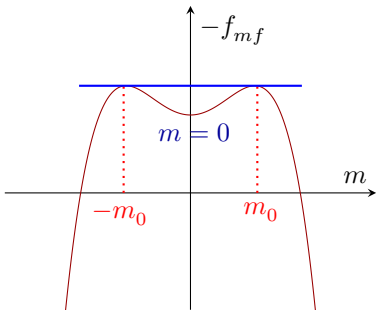


图 11: $T<T_c$的情况

可以看到，对于$T>T_c$也就是二次项系数为正时，自由能主要按m^2展开，而对于$T<T_c$也就是二次项系数为负时，自由能主要按量m^4展开。按照平衡判据，系统在相平衡时$-f=(-f)_{max}$，从而在图中我们看到，$T>T_c$时我们只有$m_*=0$这一个解对应顺磁相，而$T<T_c$时我们有两个对称解$m_*=\pm m_0$对应铁磁相。同时我们知道，极大值是亚平衡的，所以对于铁磁相解$m=0$是不稳定的，它会立马过渡到$\pm m_0$这两个稳定解。现在我们代入外场得到

$$f_{mf}(m,T,H)=\frac{1}{2}T_cm^2-T\ln\{2\cosh[\beta(H+T_cm)]\},$$

现在假设我们处于一个小外场$H\sim 0$使得$\lim\limits_{T=T_c^-}\beta(H+T_cm)\approx m(T_c)=0$，则上述近似不变我们得到

$$\begin{aligned}&\lim_{T=T_c^-}\ln\left\{2\cosh\left(\frac{H+T_cm}{T}\right)\right\}=\ln(2)+o\left(\frac{H+T_cm}{T}\right)-\frac{1}{2}o\left(\frac{H+T_cm}{T}\right)^2\\&=\ln(2)+\frac{1}{2}\left(\frac{T_cm}{T}+\frac{H}{T}\right)^2+\frac{1}{4!}m^4+\cdots-\frac{1}{2}\left(\frac{m^2}{2}\right)^2=\ln(2)+\frac{1}{2}\frac{T_c^2}{T^2}m^2+\frac{H}{T}m-\frac{1}{12}m^4+\cdots.\end{aligned}$$

于是我们得到外场下的*Landau*展开为

$$f_{mf}(m=0,T=T_c^-,H)=-T\ln(2)-mH+\frac{1}{2}(T-T_c)m^2+\frac{1}{12}m^4+\cdots. \tag{9.3.32}$$

可见外场在展开式中是作为一次项系数出现的，其具体的影响我们在二级相变理论中再详细介绍，这里只简单的从图像角度(如图 12和图 13所示)来定性分析其在铁磁相中的作用。

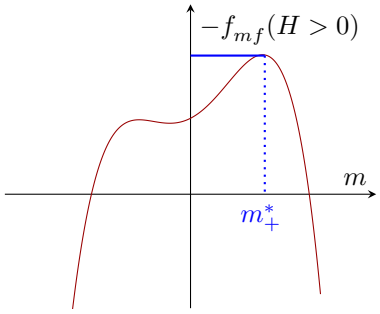


图 12: $H>0$时的自由能

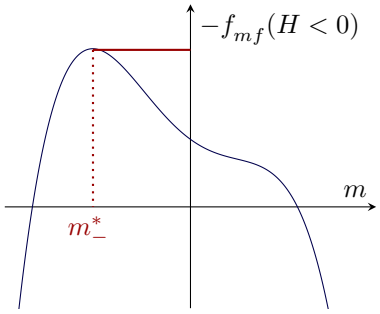


图 13: $H<0$时的自由能

在加上外场之后可以看到，自洽性方程(9.3.21)的解就不再对称，并且此时铁磁相只对应唯一的解m_*。这其实说明从顺磁相变为铁磁相时，晶体系统会选择一个解来呈现，并非所有的解都要体现。存在外场时比较容易理解，本质上是外场帮助系统选择了能量最低的解，称为**受迫相变**，而不存在外场时主要是依赖相变前系统的能量，称为**自发相变**，这涉及到相变动力学，此处不展开。但是值得指出的是，对于$B=0$的两个解$\pm m_0$，系统只会选取其中的一个作为铁磁相的磁矩。

9.3.5 相变的底层逻辑

在这个结论下我们再来分析无外场$B=0$时的顺磁—铁磁自发相变。在没有外场时顺磁体的平均磁矩为$m=0$，这意味着*Ising*晶格中电子的自旋是各向同性的。当然因为对于二维*Ising*模型，我们限制了自旋垂直与晶格，因而此处的各向同性是指自旋极化值$\sigma_i=\{1,-1\}$对于两种取值的概率是相等的。我们记该集合为$\mathbb{Z}_2=\{1,-1\}$，事实上它在顺磁体中构成一个群，并对空间反演守恒。

$$\begin{cases}2\times 1=\{1_1,1_2\},\\ 2\times -1=\{-1_1,-1_2\},\end{cases}\rightarrow\begin{cases}1_1\longleftrightarrow -1_1,\\ 1_2\longleftrightarrow -1_2,\end{cases}\quad \hat{P}(1,-1)\equiv(-1,1).$$

反之铁磁体的平均磁矩为$m=m_*$，此时点集$\{1\text{or }-1\}$不能构成一个群，因为1和-1的数量不对等导致不存在唯一逆元。

$$\begin{cases}3\times 1=\{1_1,1_2,1_3\},\\ 2\times -1=\{-1_1,-1_2\},\end{cases}\rightarrow\begin{cases}1_1\longleftrightarrow -1_1,\\ 1_2\longleftrightarrow -1_2,\\ 1_3\longleftrightarrow -1_1,\end{cases}\quad \hat{P}(1,-1_1)=\begin{cases}(-1,1_1),\\ (-1,1_3).\end{cases}$$

于是无外场时的顺磁—铁磁自发相变就可以表示为

$$2D\iff \text{Paramagnetic}:\mathbb{Z}_2\rightarrow\text{Ferromagnetic}:\{m_*\}. \tag{9.3.33}$$

这一结论对于存在外场时不再成立，后续会证明这其实是一级相变。如果我们考虑三维*Ising*模型，无外场下顺磁体的各向同性可以用三维旋转群$SO(3)$表示，而铁磁体的磁矩选择可以用二维旋转群$SO(2)$表示，因为磁矩的选择只针对径向，还有两个角度是自由的，因而三维下的相变给出

$$3D\iff \text{Paramagnetic}:SO(3)\rightarrow\text{Ferromagnetic}:SO(2). \tag{9.3.34}$$

可见在该结论下我们得到在相变中系统的对称性改变了，从而揭示了相变的底层逻辑：

二级自发相变是系统自发对称性破缺的直接体现。*Symmetry Breaking*

后续我们会看到更多的关于相变的内容，包括但不限于*vdW*气体的固液二级相变，*Ginzburg-Landau*超导体二级相变，黑洞相变，*Higgs*机制，原初宇宙相变等。但它们的核心都是一样的，即对称性的破缺。这里只是一些基础的概念引入，以及统计物理在相变方面的一个基本应用。

9.4 朗道二级相变理论

在第9.3.4节的最后，我们建立了$2D$*Ising*模型的*Landau*展开。并且我们证明了，*Landau*展开也适用于存在外场的情况，是研究相变理论的普遍工具，因此这一节我们就系统性的介绍*Landau*二级相变理论。当然所有的内容都是在相平衡的前提下讨论的，非平衡态情况参见附录E。

9.4.1 序参量的引入

先简单的回顾一下无外场下*Ising*模型，在平均场理论下我们求得关于单位磁矩m的自洽性方程为

$$m(T,B=0)=\tanh(\beta Jqm)=\tanh\left(\frac{T_c}{T}m\right),\quad T_c=Jq$$

并且我们得到解为$m_*=0$对应顺磁相，$m_*=\{m_0,-m_0\}$对应铁磁相。在相变点附近的*Landau*展开为

$$f_{mf}(m=0,T=T_c^-,0)=-T\ln(2)+\frac{1}{2}(T-T_c)m^2+\frac{1}{12}m^4+\cdots,$$

并且我们总结了二维顺磁—铁磁相变可以表示为对称性破缺

$$\text{顺磁}(T>T_c):\mathbb{Z}_2\to\text{铁磁}(T<T_c):\{m_*\}.$$

具体的图像请参考图 10和图 11。也就是说，单位磁矩m的值区分了系统的两个相，并且在对称相中$m=0$，而在非对称相中$m\neq 0$。如果我们按照类似的思路分析vdW气体，在气液双相点附近引入居中体积对应态参数

$$\phi=\frac{V-V_c}{V_c}=\tilde{V}-1, \tag{9.4.1}$$

则可以证明气相对应$\phi=0$，液相对应$\phi\propto\pm\sqrt{-4t}$，其中$t=\dfrac{T-T_c}{T_c}$。也就是说同样的，在对称性较高的相中$\phi=0$，而在对称性低的相中$\phi\neq 0$，并且我们看到临界指数$\beta_{mf}=0.5$。事实上在第9.2.3节推导vdW方程时，我们已经默认使用平均场论处理势能了，所以得到这样的结果是不足为奇的。

从上面的两个例子中我们可以总结二级相变的第一个性质：

在双相系统的自发二级相变中存在一个参量η，在高对称相中$\eta=0$，而在低对称相中$\eta\neq 0$。

这样的参量η称为**序参量 *Order Parameter***，是*Landau*二级相变理论的主要参变量，此处我们强调定义中特指不存在外场的自发相变。广义的序参量定义就是简单的区分不同的相，比如各相对应的物质的量$\eta=n$，对于气液相变就是n_l和n_g之间的大小。序参量的形式是任意的，这里我们举一些例子

- 实标量$\eta\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$：二维铁磁—顺磁相变，$\eta=m=m_z$；*Higgs*机制，$\eta=\langle\phi\rangle$是*Higgs*场的真空期望值。
- 复标量$\eta\in\mathbb{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$：超导体相变，$\eta=\psi(\mathbf{r},t)$，当然要强调这并非通常意义上的波函数，它和材料中电子的*Copper*对有关，具体请参考第9.7.3节。
- 极矢量$\eta\in\mathscr{T}^1_0(\mathbb{R}^n)$：三维铁磁—顺磁相变，$\eta=\mathbf{m}$，也就是系统的三维磁矩。
- 轴矢量$\eta\in\overline{\mathscr{T}}^1_0(\mathscr{M})$：*QCD*中的手征凝聚，$\eta=\mathbf{J}^a_A=\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\gamma}^a\gamma_5\boldsymbol{\psi}$，其中$\boldsymbol{\gamma}^a$是第7.3中引入的$\gamma$矩阵，$\boldsymbol{\psi}$是双旋量，$\overline{\boldsymbol{\psi}}$是*Dirac*共轭。
- 实张量$\eta\in\mathscr{T}^r_s(\mathbb{R}^n)$：液晶相变，$\eta=\mathbf{Q}_{ab}=\mathbf{n}_a\mathbf{n}_b-\frac{1}{3}\delta_{ab}$，其中$\mathbf{n}$是液晶分子的单位指向矢，描述液晶分子的排列方向。

上述是一些具体系统中的序参量，它们都反映了系统对称性的破缺，而*Landau*二级相变理论就是基于这样的参量具体剖析对称性破缺的成因以及后果。由于相的对称性只和温度T有关，所以序参量只是温度的函数，在自发相变下写为$\eta=\eta(T)$。

同时在*Ising*模型中我们证明了，在临界温度T_c附近，系统的序参量m的左右极限是相等的，也就是自洽性方程(9.3.21)的解满足$m_*(T_c^-)=m_*(T_c^+)=0$，从而其在相变点附近关于温度T是连续的。由此我们可以总结二级相变的第二个性质：

序参量η在二级相变点附近是连续的，并且$\eta(T_c^-)=\eta(T_c^+)\equiv 0$，只要$\eta\neq 0$就会产生对称性破缺。

这就会导致二级相变不存在状态的突变，因为系统的状态由序参量控制。所以我们之前在讨论vdW气液相变时证明了，系统没有相变潜热，也就是相变时不会有热量的变化，这是和一级相变不同的地方。并且由此我们得到，热力学函数也均是连续的，因为它们都是序参量的函数。但是序参量的对称性破缺说

明，某些相关的量是间断的，特别是热力学函数的导数在临界点附近的间断性，由此得到二级相变点也是热力学函数的奇点。

最后一点就是系统对称性的具体体现。对于不存在外场的自发相变，系统的热力学函数在相变点附近可以取序参量的幂级展开，但是一般而言高对称性的相是各向同性对称，这实际上就是CPT变化的体现。比如三维铁磁—顺磁相变，之前已经证明了时间反演会导致自旋反演(第7.7节)，但是二级相变和时间方向无关，所以在时间反演下我们得到

$$\hat{T}(\mathbf{m}) = -\mathbf{m}, \quad \hat{T}\mathscr{S}(\mathbf{m}) = \mathscr{S}(-\mathbf{m}) = \mathscr{S}(\mathbf{m}),$$

也就相当于宇称后系统保持不变，这就是各向同性对称。所以在幂级展开中，序参量的各向同性对称导致奇次项全部消失，只保留偶次项。这就是$Landau$展开的基本性质的由来，并且我们要求这一展开式对于低对称性相同样在形式上有效。由于一般相变和粒子数有关，所以根据热力学和统计物理，此时最佳的热力学函数是自由焓G，当然这应该是在平均场意义下的，我们使用书里的记号来表述$Landau$展开

$$G_{mf}(\mathbf{y}, T, \eta) = G(\mathbf{y}, T, 0) + A(\mathbf{y}, T)\eta^2 + B(\mathbf{y}, T)\eta^4 + \cdots + W^{2n}(\mathbf{y}, T)\eta^{2n}, \tag{9.4.2}$$

其中我们要求最高次项的系数为正，这里就是$\dim(G) = 2n \to W^{2n} > 0$，并且我们选择

在高对称相中$A > 0$，温度范围是$T \geq T_c$；低对称相中$A < 0$，温度范围是$T < T_c$。

当然这取决于序参量和函数的选择，具体情况还应具体分析，不能一味的套用这里既定的设定，相应最高此项的系数也要改变。对于一般的系统，展开式取到四阶即可，则此时要求$\dim(G_{mf}) = 4 \to B > 0$。对与存在外场的受迫相变，我们参考$Ising$模型可以知道，外场是作为展开式的一次项插入的，以$h > 0$表征外场，则四阶展开式为

$$G_{mf}(\mathbf{y}, T, h, \eta) = G_0^{mf}(\mathbf{y}, T) + A(\mathbf{y}, T)\eta^2 + B(\mathbf{y}, T)\eta^4 - h\eta. \tag{9.4.3}$$

这部分的内容我们在$Ising$模型中略有涉及，这里我们简单的说明一下其一次项的来源。对于外场h，我们引入序参量的二次量子化算符$\hat{\eta}$，因为外场对于系统的作用是单体性的，不会涉及多个粒子。并且参考磁场的能量为$\mathcal{H} = -\mathbf{H} \cdot \mathbf{m}$，因此相应的$Hamlitonian$算符写为

$$\hat{H}_h = -\hat{\eta}h, \tag{9.4.4}$$

这里的负号是为了匹配磁场能量。按照$Hellmann\text{-}Feynman$定理(4.2.26)，我们写出

$$\left\langle \frac{\partial \hat{H}_h}{\partial h} \right\rangle = -\langle \hat{\eta} \rangle = \frac{\partial U}{\partial h} = \frac{\partial G_{mf}}{\partial h},$$

自然的我们得到外场对于自由焓的增量为

$$\Delta G_h^{mf} = -h\eta, \tag{9.4.5}$$

这就是一次项的来源，此时序参量为$\eta(T, h)$，也就是和外场有关。

上述由系统序参量构造的热力学唯象理论就是**$Landau$二级相变理论**，是朗道在总结了当时已知的所有双相系统的二级相变理论后于1937年提出的。这一理论目前覆盖了基本所有的理论物理分支。并且最重要的是，$Landau$和$Ginzburg$在微观的BCS理论提出之前，就已经通过二级相变理论在1950年系统性的建立了宏观的超导相变理论。当然我们需要强调，$Landau$二级相变理论同样是一种平均场理论，其平均性会在统计方面有具体的体现。

9.4.2 二级相变的整体理论

我们先分析无外场的自发相变，此时$\eta = \eta(T)$。前面我们提到，二级相变点是热力学函数的奇点，但是在取*Landau*展开时我们并没有考虑这一点，事实上奇点和序参量的涨落有关，我们后续会回到这一点上，并给出局部的*Ginzburg-Landau*展开式，这里先按下不表。于是在不考虑奇点的情况下，对于最低阶系数$A(\mathbf{y},T)$，我们可以将其对临界温度T_c展开到一阶，得到

$$A(\mathbf{y},T) = \alpha(\mathbf{y})(T - T_c). \tag{9.4.6}$$

对于系数α的符号，展开式的基本设定是高对称相中$A > 0$，低对称相中$A < 0$，而高对称相对应$T > T_c$，低对称相对应$T < T_c$，因此我们得到符号为$\alpha > 0$，如果温度相反则符号相反。同时对于高阶项系数，我们取到临界值

$$B(\mathbf{y},T) = B(\mathbf{y},T_c) = B(\mathbf{y}) = B,$$

因为它并不起到决定性作用。根据平衡判据，系统处于热平衡当且仅当自由焓G取到最小值，因此我们得到其在相变点附近取至**临界序参量**η_*的导数

$$\left.\frac{\partial G_{mf}}{\partial \eta}\right|_{\eta=\eta_*} = 2\eta_*\left(A + 2B\eta_*^2\right) = 0. \tag{9.4.7}$$

由于按照设定$B > 0$，因此如果$A > 0$则我们得到$\eta_* \equiv 0,\ T \geq T_c$，如果$A < 0$则我们解得

$$\eta_*^2 = -\frac{A}{2B} = \frac{\alpha(\mathbf{y})}{2B}(T_c - T) \implies \eta_* = \pm\sqrt{\frac{\alpha(\mathbf{y})}{2B}(T_c - T)} = \pm\eta_0, \quad T < T_c. \tag{9.4.8}$$

这就是*Ising*模型的结论，其中$\eta_0 \propto \sqrt{T_c - T}$，从而临界指数$\beta_{mf} = \dfrac{1}{2}$。于是我们总结临界序参量在二级相变点处的形式为

$$\eta_*(T) = \begin{cases} 0, & T \geq T_c \\ \pm\sqrt{\dfrac{\alpha}{2B}(T_c - T)} = \pm\sqrt{-\dfrac{A}{2B}}, & T < T_c. \end{cases} \tag{9.4.9}$$

需要注意临界序参量只和温度有关，和广义力$\mathbf{y}$无关，这是序参量的定义。

我们可以通过*Ehrenfest*分类检验上述展开的正确性，系统的熵近似到二阶为

$$S(\eta,T) = -\frac{\partial G_{mf}}{\partial T} = -\frac{\partial G_0}{\partial T} - \frac{\partial A}{\partial T}\eta^2 - 2A\eta\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}T},$$

我们记$-\partial G_0^{mf}\Big/\partial T = S_0$。同时考虑到在临界序参量上我们有

$$\left.\frac{\partial G_{mf}}{\partial \eta}\right|_{\eta_*} = \left.\frac{\partial G_{mf}}{\partial T}\left(\frac{\partial \eta}{\partial T}\right)^{-1}\right|_{\eta_*} = 0 \implies \left.\frac{\partial \eta}{\partial T}\right|_{\eta_*} \equiv 0,$$

这是因为η和温度的关系只体现于临界序参量上，从而我们得到η_*处的熵为

$$S(\eta_*,T) = S_0 - \alpha\frac{\partial(T - T_c)}{\partial T}\eta_*^2 = S_0 - \alpha\eta_*^2(T), \tag{9.4.10}$$

代入解(9.4.9)我们得到

$$S(\eta_*,T) = \begin{cases} S_0, & T \geq T_c \\ S_0 + \dfrac{\alpha^2}{2B}(T - T_c), & T < T_c. \end{cases} \tag{9.4.11}$$

于是我们看到熵在临界点的左右极限为$S(\eta_*,T_c^+)=S(\eta_*,T_c^-)=S_0$，是连续的，因此展开式并不给出一级相变。再根据式(9.1.24)计算临界处的比热

$$C_{\mathbf{y}}(\eta_*,T)=T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}\bigg|_{\eta_*}=T\left(\frac{\partial S_0}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}+\alpha T\left(\frac{\partial \eta_*^2}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}, \tag{9.4.12}$$

记$T\left(\frac{\partial S_0}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}=C_{\mathbf{y},0}$，则同样代入解(9.4.9)我们得到

$$C_{\mathbf{y}}(\eta_*,T)=\begin{cases}C_{\mathbf{y},0}, & T\geq T_c\\ C_{\mathbf{y},0}+\dfrac{\alpha^2 T}{2B}, & T<T_c.\end{cases} \tag{9.4.13}$$

从而在临界点附近我们得到左右极限为

$$\begin{cases}C_{\mathbf{y}}(\eta_*,T_c^+)=C_{\mathbf{y},0},\\ C_{\mathbf{y}}(\eta_*,T_c^-)=C_{\mathbf{y},0}+\dfrac{\alpha^2 T_c}{2B}\end{cases}\quad\Longrightarrow\ C_{\mathbf{y}}(\eta_*,T_c^-)-C_{\mathbf{y}}(\eta_*,T_c^+)=\frac{\alpha^2 T_c}{2B}=const\neq 0, \tag{9.4.14}$$

也就是说左右极限不等，两者的差值为$\frac{\alpha^2 T_c}{2B}$，这就是二级相变的判据。对于比热我们定义其临界指数为

$$C_{\mathbf{y}}\propto|T-T_c|^{-\alpha}, \tag{9.4.15}$$

从而在平均场下$\alpha_{mf}=0$，因为其在临界点处的跃迁值是常数等价于1。比热和其余热力学量在相变点附近的具体关系由*Ehrenfest*方程给出，这里直接给出结论

$$\Delta\left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}+\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial T}\Delta\left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{y}}\right)_T=0,\quad \frac{\Delta C_{\mathbf{y}}}{T}-\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial T}\Delta\left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial T}\right)_{\mathbf{y}}=0. \tag{9.4.16}$$

读者可自行证明，只需要取连续性$\Delta\mathbf{x}=\Delta S=0$，并代入*Maxwell*关系对等温线积分即可，同样的$C_{\mathbf{x}}$也可以按类似的方法推导。但是我们依旧需要强调，这里的内容没有考虑二级相变点的奇点性，所以其实这并不符合实际情况。

随后我们来分析外场的影响，此时$\eta=\eta(T,h)$。我们已经知道，外场在展开式中是作为一次项加入的，并且通过*Ising*模型我们看到外场的存在会产生受迫相变。这实际上是对称性降低的后果，而且会导致序参量$\eta(T)\neq 0,\ \forall T$。这里我们可以大致计算受迫相变相较于自发相变的偏离区间，在自发相变中展开式的主要部分为二次项$A\eta^2$，于是在相变点附近的外场量级给出

$$\eta_* h\sim\alpha(T-T_c)\eta_*^2\to\alpha(T-T_c)\eta_*\sim h,$$

代入低对称性解后我们得到

$$|T-T_c|\sim\frac{h^{2/3}B^{1/3}}{\alpha}. \tag{9.4.17}$$

在此量级内，外场的存在会显著的影响相变的性质。我们再次从平衡判据得到G_{mf}在相变点附近关于临界序参量η_*的导数

$$2\eta_*\big(\alpha(T-T_c)+2B\eta_*^2\big)=Q(\eta_*)=h, \tag{9.4.18}$$

不难看到这是一个非齐次的三次方程，这里我们不给出数学上的通解。由*Ising*模型可知，对于不同的温度范围，函数图像是不同的，我们以图 14和图 15展示

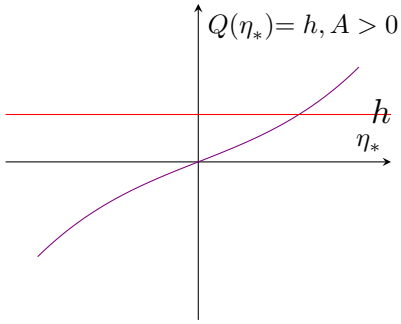


图 14: $T \geq T_c$时的方程

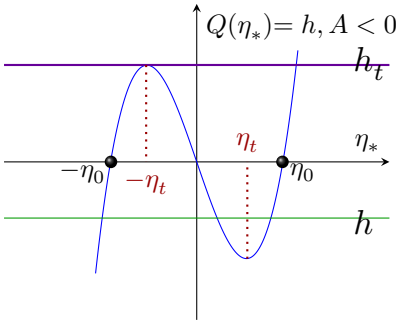


图 15: $T < T_c$时的方程

在$T \geq T_c$时，函数$Q(\eta_*)$是单调递增的，因此对于每一个确定的h值，都唯一的确定了一个实数根η_*，两者单调性相同，并且我们看到

$$\eta_*(h) = 0 \text{ 当且仅当 } h = 0, \quad \eta_*(h \neq 0) \neq 0. \tag{9.4.19}$$

这实际上就是受迫相变的特点：在高对称相中$\eta \neq 0$，这是和自发相变最根本的区别。在$T = T_c$时，不难解得

$$\eta_*^3 = \eta_*^\delta \propto h, \tag{9.4.20}$$

其中δ是序参量关于外场的临界指数，在平均场下解得$\delta_{mf} = 3$。而在$T < T_c$时，明显$Q(\eta_*)$并非单调函数，方程在一定区间内有三个根，外场在Q的极值处取到边界值h_t，此时方程有两个根。为了计算h_t，我们求出此时的极值点η_t为

$$\left.\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\eta}\right|_{\eta_t} = -2\alpha|T - T_c| + 12B\eta_t^2 = 0 \implies \eta_t = \pm\sqrt{\frac{\alpha|T - T_c|}{6B}}, \tag{9.4.21}$$

于是我们得到

$$h_t = Q(\eta_t) = \sqrt{\left(\frac{2\alpha}{3}\right)^3 \frac{|T - T_c|^3}{B}}. \tag{9.4.22}$$

但是我们知道在$h = 0$时，系统遵循自发相变，序参量在$T < T_c$时的取值由式(9.4.9)控制，这里我们同样记为$\pm\eta_0$。从图中看到，$\eta_* = 0$同样也是一个解，但这个解通过图 11可以看到，其对应的是非稳定态，因此是需要舍弃的。

其余在$0 \leq |h| \leq h_t$中的解可以通过图 12和图 13处理，此处为$h = B$。对于外场符号$\mathrm{sgn}(h) = \pm 1$下我们看到，根的符号若相反$\mathrm{sgn}(\eta_*) = \mp 1$，则它们对应的是极小值，因此是**亚稳态 *Meta-stability***，记为η_*^{me}。只有符号相同$\mathrm{sgn}(\eta_*) = \pm 1$才是最小值的稳定态，记为$\eta_*^{st}$。这里以图 16给出$h > 0$时的演化过程

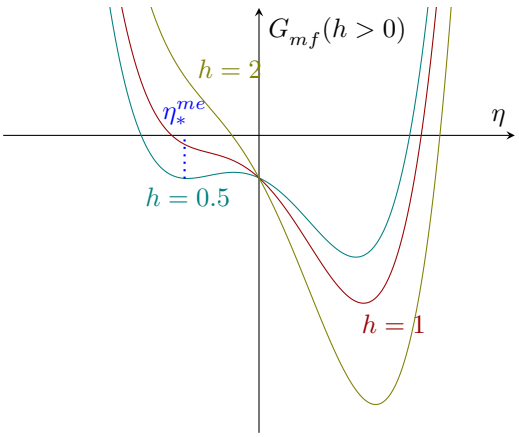


图 16: $T < T_c$时Landau展开对于不同$h > 0$的形式

可以看到，随着外场h的增大，稳态解$\eta_*^{st} \to +\infty$，而亚稳态解$\eta_*^{me} \to 0$并逐渐消失。不难想到这里的亚稳态有两个边界：$h=0$时取到$-\eta_0$，以及完全消失等价于亚稳态和非稳态的临界，也就是$-\eta_t$。相应的$h<0$的情况就不展开了，只要取对称即可。所以在外场下$T<T_c$时的根分为三个部分：

1、 在区间$h \in (-\infty,0]\bigcup[0,\infty)$内，临界序参量取到$\eta_* \in (-\infty,-\eta_0]\bigcup[\eta_0,\infty)$，对应系统的稳定态；

2、 在区间$h \in [0^+,h_t]\bigcup[-h_t,0^-]$内，临界序参量取到$\eta_* \in [-\eta_0,-\eta_t]\bigcup[\eta_t,\eta_0]$，对应系统的亚稳定态；

3、 在区间$h \in [-h_t,h_t]$内，临界序参量取到$\eta_* \in [-\eta_t,\eta_t]$，对应系统的非稳定态。

这里我们用图 17和图 18表示s临界序参量η_*关于外场h的函数，只需要将图 14和图 15的坐标轴互换即可，在画图环境*Tikz*中利用指令rotate=90可实现，不需要求出反函数

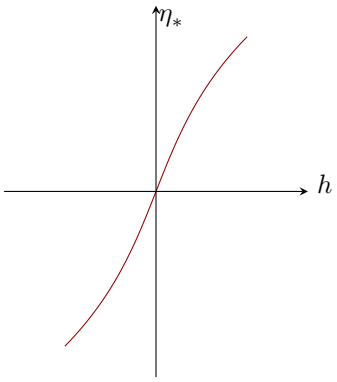


图 17: $T \geq T_c$时的方程

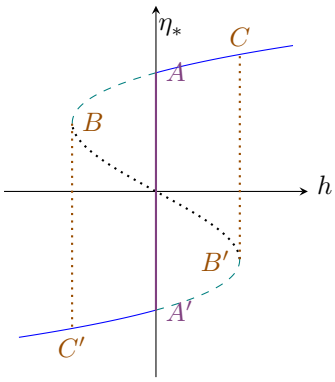


图 18: $T < T_c$时的方程

我们重点来理解右侧的低对称相图，其中A,A'对应$\pm\eta_0$，B,B'对应$\pm\eta_t$。不同的曲线格式对应了三个不同的稳态区间，BB'是非稳态，AB和$A'B'$是亚稳态，AC和$A'C'$是稳态。由于非稳态不可取，所以BB'是不存在的，因此其实系统在演化的过程中不会经过这一段。这里我们简单的来看一下h增加的演化过程：

- 假设起始点$\eta(h) \in A'C'$，其从左侧出发，经由$A'C'$到达A'点。因为$A'B'$亚稳，所以系统不会主动经过，而是走竖线AA'到达A，最后通过AC走向右侧。其路线表示为

$$\eta(h=-\infty) \in A'C'\text{：}\ -\infty \to C' \to A' \to A \to C \to \infty.$$

- 假设起始点$\eta(h) \in A'B'$，其从左侧出发，经由$A'B'$到达B'点。因为BB'非稳，所以系统不会经过，其会走虚线$B'C$到达C，最后通过AC走向右侧。其路线表示为

$$\eta(h=h_0) \in A'B'\text{：}\ A' \to B' \to C \to \infty.$$

具体的循环系统也可以按照类似的形式得到。这些内容事实上也可以通过混沌理论得出，稳态对应的是系统的不动点，而亚稳态对应发散子，纯稳态对应吸引子，非稳态不存在，从而系统的演化路线由初始条件控制，这里我们就不展开具体细节了。同时我们也可以计算系统的熵，对于受迫相变同样的是

$$S(\eta_*,T)=S_0-\alpha\frac{\partial(T-T_c)}{\partial T}\eta_*^2=S_0-\alpha\eta_*^2(T),$$

此时解应该代入式(9.4.18)，我们将其写成

$$S(\eta_*,T)=S_0-\frac{\alpha}{2B}\left(\frac{h}{2\eta_*}-\alpha(T-T_c)\right)\implies S(\eta_*,T=T_c)\propto\frac{h}{\eta_*}. \tag{9.4.23}$$

但是在临界点左右两侧，比值$\frac{h}{\eta_*}$明显是不同的，由图 14可知在右侧$sgn\left(\frac{h}{\eta_*}\right)\equiv 1,\ T=T_c^+$，而在左侧由图 15可知$\lim\limits_{h\to 0} sgn\left(\frac{h}{\eta_*}\right)\equiv -1,\ T=T_c^-$，所以我们得到

$$S\big(\eta_*(h=0),T=T_c^-\big)\neq S\big(\eta_*(h=0),T=T_c^+\big). \tag{9.4.24}$$

根据*Ehrenfest*分类，这就是受迫相变为一级相变的判据，由此可以在$(h=0)$处计算出相变潜热L，这里请读者自行推导。

同时我们注意到，图 18和vdW气体的等温线3是非常类似的，事实上如果我们将vdW气体的$P-V$图也对换坐标会得到类似的曲线。我们先将对应态方程(9.1.45)写为形式

$$\tilde{P}-1=\frac{8\big(\tilde{T}-1\big)}{3\tilde{V}-1}-\frac{3\big(\tilde{V}-1\big)^3}{\tilde{V}^2\big(3\tilde{V}-1\big)}, \tag{9.4.25}$$

参考式(9.4.1)，我们从对应态参数引入对应的居中参数为

$$\varpi=\tilde{P}-1=\frac{P-P_c}{P_c},\quad \phi=\tilde{V}-1=\frac{V-V_c}{V_c},\quad \tau=\tilde{T}-1=\frac{T-T_c}{T_c}, \tag{9.4.26}$$

则我们得到上述参数的方程为

$$\varpi=\frac{8\tau}{3\phi+2}-\frac{3\phi^3}{(1+\phi)^2(3\phi+2)}. \tag{9.4.27}$$

在气液相变的临界点$T=T_c$附近，我们得到$\lim\limits_{T\to T_c}\phi=\lim\limits_{T\to T_c}\tau=0$，因此我们将$\varphi$对$\phi$展开到三阶得到

$$\varpi(T=T_c)=4\tau-6\tau\phi+9\tau\phi^2-\left(\frac{27\tau}{2}+\frac{3}{2}\right)\phi^3,$$

参考*Landau*展开的设定，我们令所有高阶项的系数取到临界值$\tau=0$，从而我们得到

$$\varpi=4\tau-6\tau\phi-\frac{3}{2}\phi^3. \tag{9.4.28}$$

按照二级相变理论，vdW方程应该是系统的极值点方程，因此我们得到自由焓为

$$\frac{\partial G_{mf}}{\partial\phi}=4\tau-6\tau\phi-\frac{3}{2}\phi^3-\varpi=0\implies G_{mf}=G_0+(\varpi-4\tau)\phi+3\tau\phi^2+\frac{3}{8}\phi^4. \tag{9.4.29}$$

可见vdW气体可以匹配*Landau*二级相变，上式说明了ϕ是序参量，同时我们看到一次项的系数为$\varpi-4\tau$，也就是说对于vdW气体而言外场是压强$h=\varpi$，符合我们对于压强的认知。并且如果我们给出$\varpi-\phi$相图，如图 19所示。 不难发现其和图 17以及图 18是十分类似的，并且图 18中的亚稳态和非稳态对应了这

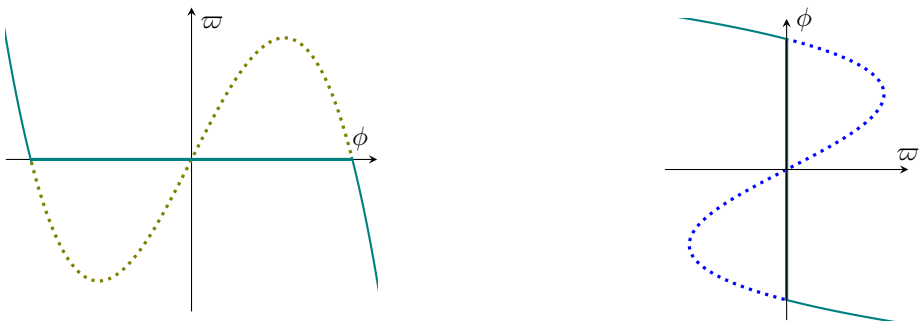


图 19: vdW气体的$\varpi-\phi$相图

里的中间部分，事实上系统是取不到的。所以等温线只能经过AA'，这实际上就是*Maxwell*构造，用于消

除违反热力学性质的曲线部分。所以我们从稳态分析也能得到相应的热力学条件，这是符合逻辑的。关于vdW气体具体的二级相变理论就不展开了，读者可自行思考。

类似于顺磁体在外场下会被磁化，我们参照式(9.3.17)定义系统在外场下的**广义磁化率**为

$$\chi = \left.\frac{\partial \eta_*}{\partial h}\right|_{h=0}, \tag{9.4.30}$$

体现了在外场下受迫相变关于自发相变的偏离程度。对于二维*Ising*模型$\eta_* = \langle m\rangle = m$，我们在顺磁体中得到*Curie*定理$\chi(J=0) \propto \dfrac{1}{T}$，从而在$T \to 0$时偏离的速度就越快。代入式(9.4.18)我们得到

$$\chi = \left.\frac{1}{2\alpha(T-T_c) + 12B\eta_*^2}\right|_{h=0}, \tag{9.4.31}$$

在$T \geq T_c$时$\lim\limits_{h\to 0}\eta_*^2 = 0$，而在$T < T_c$时$\lim\limits_{h\to 0}\eta_*^2 = \dfrac{\alpha(T_c - T)}{2B}$，也就是自发相变下的值，代入我们得到

$$\chi = \begin{cases} \dfrac{1}{2\alpha(T-T_c)}, & T \geq T_c; \\ -\dfrac{1}{4\alpha(T-T_c)}, & T < T_c. \end{cases} \tag{9.4.32}$$

同时，我们也可以对磁化率定义临界指数

$$\chi \propto |T - T_c|^{-\gamma}, \tag{9.4.33}$$

于是我们看到在平均场下$\gamma_{mf} = 1$。在相变点附近我们得到

$$\lim_{T\to T_c}\chi = \pm\infty, \quad T = T_c^{\pm}, \tag{9.4.34}$$

也就是说，在临界点处，外场的小扰动也会使得序参量快速偏离平衡值。根据式(9.4.17)的量级估计，我们得到外场的临界值h_t的量级为

$$h_t \sim \sqrt{\frac{\alpha^3|T-T_c|^3}{B}}, \tag{9.4.35}$$

在此场强下，定义**诱导序参量**

$$\eta_{ind} \sim h_t\chi \tag{9.4.36}$$

和**自发序参量**

$$\eta_{sp} \sim \sqrt{\frac{\alpha|T-T_c|}{B}}, \tag{9.4.37}$$

不难看到两者的量级一致。如果我们将自由焓的展开式写为

$$G_{mf}(\mathbf{y},T,h,\eta) = G_0^{mf}(\mathbf{y},T) + \alpha(\mathbf{y},T)(T-T_c)\eta_{sp}^2 + B(\mathbf{y},T)\eta_{sp}^4 - h\eta_{ind}, \tag{9.4.38}$$

则我们能够清晰的看到自发相变和受迫相变之间的量级差：若$h \ll h_t$，则

$$h\eta_{ind} \ll h_t^2\chi = \alpha(T-T_c)\eta_{sp}^2 \implies G_{mf} \propto G_{mf}(h=0),$$

反之则有$G_{mf} \propto -h\eta_{ind}$。根据$h_t$的量级，我们能够定义强场$h \gg h_t$和弱场$h \ll h_t$，并且很容易看到$\lim\limits_{T\to T_c} h_t = 0$，因此在临界点处所有的场都是强场，这也解释了磁化率发散的原因。并且此时自由焓和温度的非强相关性说明强场下是一级相变。

借由上述的分析，我们来简单的讨论一下相变和对称性的改变之间的关联。在第9.1节中我们引入了热力学替换的思想，这里我们同样的取对应关系，令

$$\text{位形：}q=\eta,\quad \text{共轭动量：}p=\zeta,\quad \text{参数：}t=T,\quad Hamiltonian\text{：}H=G_{mf},$$

则我们看到上述理论确定了一个切触空间$\bar{\Phi}_{pt}=\left\{\eta,\zeta,T;G_{mf}\right\}$，并且序参量的演化方程$\eta=\eta(T)$由正则方程

$$\frac{\partial G_{mf}}{\partial \eta}=-\frac{\partial \zeta}{\partial T}=0 \tag{9.4.39}$$

控制。对于受迫相变，不妨令$\zeta=h$，因为外场的确和温度无关，则一次项$-h\eta$就是一个母函数，其交换了动量和位形。因此根据定义，受迫相变给出了$\bar{\Phi}_{pt}$的一个正则变换，从而双相之间没有对称性的变化，因此其必然是一级相变。

而对于$h=0$，我们有$\zeta\neq h$，可以猜测自发相变一定有对称性的变化。根据*Noether*定理，守恒量唯一的对应了对称性，对于$T\geq T_c$的相而言，$\eta\equiv 0$守恒，因此有正则变换群φ_η，其诱导矢量$\boldsymbol{\xi}_\eta$是正则矢量场。而对于$T<T_c$的相而言，序参量η不守恒，所以$\boldsymbol{\xi}_\eta$并非正则矢量场，于是系统丢失了这一对称性。又因为在自发相变下，G_{mf}的展开式是关于η的二次型，在形式上相当于

$$G_{mf}\sim \boldsymbol{\xi}_\eta\cdot\boldsymbol{\xi}_\eta=\varphi_\eta\circ\varphi_\eta,$$

因此系统实际上丢失了一半的正则变换群，也就是对称变换的数量减半。作为这一结论的推广，我们给出**Lifshitz二级相变定理**(1941)：

对于对称变换数目减半的任何结构变化，自发二级相变都有可能存在；减少奇数倍的都不存在。

更加具体的内容需要通过群论定量分析，这里就不展开了。

9.4.3 二级相变的局部理论

上文中我们从宏观的角度，将*Ising*模型的结论直接推广给出了二级相变理论，为了更加广泛的应用此理论，我们来考察其统计形式。这里我们也将看到二级相变理论是如何通过统计和场论接轨的。

由于在宏观理论中并未涉及粒子数的变化，所以我们完全可以在正则系综下处理，也就是使用自由能F和配分函数Z。在正则系综下，若相空间$\overline{\mathscr{C}}_3=\{(\mathbf{x}^a,T)\}$关于某一宏观态$E_a$确定，则此宏观态的涨落概率为

$$p\propto\exp\{-\beta E_a(\mathbf{x},T)\}=\exp\{-\beta\Delta F(\mathbf{x},T)\}, \tag{9.4.40}$$

其中ΔF是系统为了偏离平衡态所需的最大自由能的改变，两者的等价性在于参数确定的时候自由能可以充当系统的能量U。在临界点附近，记序参量的均值为$\langle\eta\rangle$，则对于自发相变，自由能的展开式为

$$\Delta F=\frac{1}{2}(\eta-\langle\eta\rangle)^2\left(\frac{\partial^2 F}{\partial\eta^2}\right)_{\mathbf{x},T_c}, \tag{9.4.41}$$

因为自发相变不含一次项。当然因为自发相变可以精确到弱场$h\ll 1$，所以我们可以用弱场的受迫相变近似，在*Landau*展开下我们有

$$F_{mf}(\eta,h\to 0)=F_0(\mathbf{x},T)+\alpha(\mathbf{x},T)(T-T_c)\eta^2+B(\mathbf{x},T)\eta^4-h\eta,$$

从而二级偏导给出

$$\left(\frac{\partial\eta}{\partial h}\right)_T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial\eta^2}\right)_{T,h}=1. \tag{9.4.42}$$

而$\left.\dfrac{\partial\eta}{\partial h}\right|_{h=0}=\chi$是磁化率，所以涨落概率可以写为

$$p\propto\exp\left\{-\frac{(\eta-\langle\eta\rangle)^2}{2\chi T_c}\right\}. \tag{9.4.43}$$

这是一个典型的*Gauß*分布，其概率密度定义为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x}\exp\left\{-\frac{(x-\langle x\rangle)^2}{2\sigma_x^2}\right\}, \tag{9.4.44}$$

其中$\sigma_x^2=\big\langle(\Delta x)^2\big\rangle$是方差，在系综当中就是涨落值。于是我们得到序参量的涨落为

$$\sigma_\eta^2=\big\langle(\Delta\eta)^2\big\rangle=\chi T_c\sim\frac{T_c}{|T-T_c|},\quad\lim_{T\to T_c}\big\langle(\Delta\eta)^2\big\rangle=\infty. \tag{9.4.45}$$

当然这一结论也可以通过涨落耗散理论得到，它说明在临界点附近，序参量的涨落是不可忽视的，也就证明了临界点是自由能的一个奇点。而涨落通常发生于局部，因此我们有必要从空间角度分析相变理论，化简该奇点。此局部理论称为***Landau-Ginzburg*二级相变理论**(Л.Д.Ландау，1959，В.Л.Гинзбург，1960)，是相变理论的核心，也是凝聚态相变的主要宏观分析手段。

在宏观理论中，我们只考虑序参量$\eta=\eta(T,h)$，也就是说序参量在整个系统上都是相同的，因此系统实际上是单相。而在现实中，想达到这种效果是不可能的，比如铁磁—顺磁相变，一般而言晶体是双相共存，比如图 20的铁磁—顺磁相变

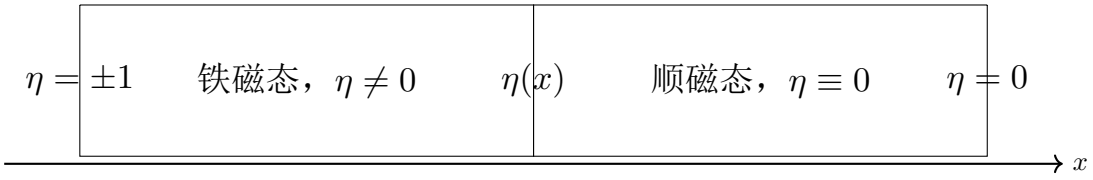


图 20: 铁磁—顺磁的局部相变

此时序参量是空间x的函数$\eta(x)$，并且根据之前的涨落分析，在临界点处，序参量的变化幅度是非常大的。注意这里的临界点不仅是温度上临界，同时在空间上也是临界，空间上更确切地是**临界面**，其和表面现象有直接关联。这一现象和介质的非均匀性有关，而非均匀介质的所有计算都应从体密度出发转为连续谱，所以我们给出系统的自由能密度为

$$f(\mathbf{r})=\frac{\mathrm{d}F_{mf}}{\mathrm{d}V},\quad F_{mf}=\int f(\mathbf{r})\,\mathrm{d}V=\int f\mathrm{d}^d\mathbf{r},\quad V=\int\mathrm{d}^d\mathbf{r}. \tag{9.4.46}$$

这里对于密度就不加平均场记号了，总自由能的积分形式用到了自由能的可加性。对于密度，我们同样也有*Landau*展开

$$f(\mathbf{r})=f_0+a(T)\eta^2(\mathbf{r})+b\eta^4(\mathbf{r})-h\eta, \tag{9.4.47}$$

这里的系数$a(T)=\dfrac{A}{V}$和$b=\dfrac{B}{V}$为$A(T)$和B的密度，并且假定和空间无关。但是由于序参量在临界点处的涨落极其可观，所以我们需要将变化的部分，特别是临界面附近也纳入考量。不妨将临界面设为$\mathbf{r}=\mathbf{0}$，则我们对序参量近似到一阶有

$$\eta(\mathbf{r})=\eta(\mathbf{0})+\frac{\partial\eta(\mathbf{0})}{\partial\mathbf{r}}\cdot\mathbf{r}=\eta(\mathbf{0})+x^i\partial_i\eta(\mathbf{0}),$$

其中导数项就是涨落的体现。因为在展开式中，和温度相关的是二次项$A(T)\eta^2$，所以平方项给出

$$a(T)\eta^2=a(T)\big(\eta^2(\mathbf{0})+2\eta(\mathbf{0})x^i\partial_i\eta(\mathbf{0})+x^ix^j\partial_i\eta(\mathbf{0})\partial_j\eta(\mathbf{0})\big).$$

我们所关心的是系统的总自由能F_{mf}，在体积分下，一阶导$\partial_i\eta$化为面积分，最终体现为系统的表面效应，是涨落的直接体现。但是由于在平方项中出现了*Laplace*核

$$\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta)\sim\partial_i\eta\partial_j\eta,$$

并且从第6.2节的分析可以得出，*Laplace*核所提供的涨落表面效应要远比一阶导的重要，所以$\partial_i\eta$可以忽略。并且关于临界面的选择应该是任意的，虽然临界面区分了两相，但是我们无法确定其形状，因此将坐标设置为任意是合理的。按照这个理由，在展开式中可以令$\eta(\mathbf{0})=\eta(\mathbf{r})$，此时二次项变为

$$a(T)\eta^2=a(T)\eta^2(\mathbf{r})+a(T)x^ix^j\partial_i\eta(\mathbf{r})\partial_j\eta(\mathbf{r})=a(T)\eta^2(\mathbf{r})+\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta).$$

但是在临界点处$a(T=T_c)=0\to\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta)=0$，而系统的涨落全部由$\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta)$体现，因此这一项不可忽略的，为此我们令其系数不和$a=\alpha(T-T_c)$相关，并将$x^ix^j$也全部纳入系数中写为

$$\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta)=Y^{ij}(\mathbf{r},T)\partial_i\eta(\mathbf{r})\partial_j\eta(\mathbf{r}),$$

此处系数和温度有关是因为涨落和温度呈反比，最终我们得到自由能的***Ornstein-Zernike*展开**为

$$\begin{aligned}f(\mathbf{r})&=f_0+\alpha(T-T_c)\eta^2(\mathbf{r})+b\eta^4(\mathbf{r})+\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta)-h\eta,\\F_{mf}&=F_0+\int\left\{\alpha(T-T_c)\eta^2+Y^{ij}(T)\partial_i\eta\partial_j\eta+b\eta^4-h\eta\right\}\mathrm{d}V\,.\end{aligned}\tag{9.4.48}$$

在一般的情况下，涨落是各向同性的，从而*Laplace*核的系数给出$Y^{ij}=g(T)\delta^{ij}$，则*OZ*展开化简为

$$F_{mf}=F_0+\int\left\{a(T)\eta^2+g(T)|\boldsymbol{\nabla}\eta|^2+b\eta^4-h\eta\right\}\mathrm{d}V\,,\tag{9.4.49}$$

这便是由涨落分析所能得到的初步精确展开形式。但这个形式有一个问题，在积分后看起来自由能和序参量无关了，这样一来二级相变理论就失效了，这是我们急需解决的。

现在回到统计形式，连续谱正则系综下自由能和配分函数的定义为

$$Z=\int_E\exp\{-\beta E(\mathbf{p},\mathbf{r})\}\mathrm{d}\Gamma=\exp(-\beta F),$$

但是这个定义在这里是比较宽泛的，因为自由能F必然和序参量有关，而问题的核心就在于，序参量在系统中是有边界的。如图 20，η在两侧边界面上的值是固定的，对于铁磁相是$\eta=\pm1$，而对于顺磁相是$\eta=0$，这是不随系统的改变而改变的。于是积分的范围就缩小了，事实上我们无法取到所有的宏观态，基于此原因我们定义系统$\mathscr{S}$的**有效配分函数**为

$$Z_L\left[\eta(\mathbf{p},\mathbf{r}),\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}}\eta\Big|_{\partial\mathscr{S}}=\mathbf{0}\right]=\int_{\mathscr{S}}\delta[\mathbf{r}(\eta)-\mathbf{r}]\exp\left(-\frac{E(\eta)}{T}\right)\mathrm{d}\Gamma\implies Z=\int_{\mathscr{S}}Z_L(\eta)\mathrm{d}\eta.\tag{9.4.50}$$

这里我们将边界条件设置为系统表面的空间梯度为$\mathbf{0}$，主要是避免误伤其它热力学变量，对于$\mathrm{d}\eta$的含义会在后续说明。在第4.2节中引入的经典场的作用量

$$S_f[\psi(x^a)]=\int_{\mathscr{S}}\Lambda\big(\psi,\partial_\mu\psi\big)\mathrm{d}\Omega=\int_{\mathscr{S}}\Lambda[\psi(x^a)]\,\mathrm{d}x^0\,\mathrm{d}x^1\,\mathrm{d}x^2\,\mathrm{d}x^3\,,$$

不难发现在形式上$Z_L[\eta(\mathbf{r})]$和$S_f[\psi(x^a)]$是完全一致的。之前提到作用量是典型的泛函，在数学上广义的泛函是指将函数映射为函数的一系列运算，在物理中使用最广泛的泛函便是积分，比如写为

$$S=\int f\mathrm{d}\Omega:C^\infty(\mathbb{R}^n)\to C^\infty(\mathbb{R}^n),\quad\forall y(x^a)\in C^\infty(\mathbb{R}^n),\quad S[y(x^a)]=\int f[x^a,y(x^a)]\mathrm{d}\Omega,\tag{9.4.51}$$

其中函数y自身的变量$(x^a)\in\mathbb{R}^n$称为**宗量** ***Argument***，若被积函数f不显含(x^a)则称其为**隐宗量**。对于场作用量S_f，宗量是时空坐标，被积函数就是*Lagrangian*密度$f=\Lambda$。而对于有效配分函数Z_L，不难看到其宗量就是空间坐标$\mathbf{r}$，当然也可以算上动量$\mathbf{p}$构成正则坐标，而被积函数是正则系综概率$\exp\{-\beta E(\eta)\}$。于是$Z_L(\eta)$也是泛函，并且局部的可以写为

$$Z_L(\eta)=\exp\{-\beta F_{LG}(\eta)\},\quad \boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}}\eta\Big|_{\partial\mathscr{S}}=\mathbf{0}, \tag{9.4.52}$$

其中$F_{LG}(\eta)$是自由能泛函。由于其和序参量的关联需要符合*Landau*展开，并还应合理的描述序参量在临界点附近的涨落，则目前唯一的选择就是式(9.4.49)的*OZ*展开。由此我们定义***Landau-Ginzburg*泛函**

$$F_{LG}(\eta)=F_{mf}(\eta,\boldsymbol{\nabla}\eta)=F_0+\int_{\mathscr{S}}\Big\{\alpha(T-T_c)\eta^2+g(T)|\boldsymbol{\nabla}\eta|^2+b\eta^4-h\eta\Big\}\,\mathrm{d}V\,. \tag{9.4.53}$$

虽然*LG*泛函和*OZ*展开在形式上相同，但是在理解上完全不同。*OZ*展开是建立在无边界条件的情况下的，我们相当于是在η已知的情况下计算体积分，自然的F和η无关。而*LG*泛函将空间作为宗量，从而使得体积分不会影响到序参量，确保了二级相变理论的正常运转。这一点和*Lorentz*变换在历史上的解释是类似的。当然*LG*泛函也可以通过序参量的涨落分析得出，并给出更多细节，此处暂时不展开。

现在我们来研究*LG*泛函下的局部相变理论。首先我们注意到，它和经典场作用量在形式上相同，而且都有边界条件，虽然条件有所不同。其次两者的运行都需要取到最小值，在这个层面上我们可以说，最小作用量原理和最小自由能原理是等价的(不严谨的说，最小势能原理可以由最小作用量原理推出)。这就意味着我们完全可以将*LG*泛函当作场作用量，用第4.2节给出的场论来计算。为此我们将*LG*泛函改写为熟知的*Lagrange*表述形式

$$F_{LG}(\eta)=\int_{\mathscr{S}}\Big(g(T)|\boldsymbol{\nabla}\eta|^2+f_L(T,\eta)\Big)\,\mathrm{d}V=\int_{\mathscr{S}}\Lambda_{LG}(\eta,\boldsymbol{\nabla}\eta,T)\,\mathrm{d}V\,,\quad \Lambda_{LG}=\mathcal{B}(\boldsymbol{\nabla}\eta)+f_L, \tag{9.4.54}$$

其中位形空间和切丛为

$$\mathscr{C}_{LG}=\{\eta(\mathbf{r})\},\quad \mathscr{TC}_{LG}=\{\eta(\mathbf{r}),\boldsymbol{\nabla}\eta(\mathbf{r})\},$$

被积函数$\Lambda_{LG}=\Lambda_{LG}(\mathscr{TC})$是*LG*泛函的*Lagrangian*，$f_L$是**有效*Landau*展开**，定义为

$$f_L[T,\eta(\mathbf{r})]=f_0+\alpha(T-T_c)\eta^2(\mathbf{r})+B\eta^4(\mathbf{r})-h\eta(\mathbf{r}). \tag{9.4.55}$$

不难注意到，空间矢径$\mathbf{r}$是隐宗量，因此根据场论，可以定义系统的守恒能动张量${T_c}^{ij}$，并且有相应的守恒量。按照惯例，我们给出系统的*EL*场方程

$$\delta_\eta\Lambda_{LG}=\frac{\partial\Lambda_{LG}}{\partial\eta}-\partial_{\mathbf{r}}\left(\frac{\partial\Lambda_{LG}}{\partial(\boldsymbol{\nabla}\eta)}\right)=-2g\boldsymbol{\Delta}\eta+2\alpha(T-T_c)\eta+4b\eta^3-h=0. \tag{9.4.56}$$

这不难算出，只需要注意到Λ_{LG}等于一个关于梯度的*Laplace*核与普通*Landau*展开之和即可，则广义力项$\partial_\eta\Lambda_{LG}$和宏观相变方程(9.4.18)是一样的，而广义动量部分就是典型的*Laplace*方程。并且这里和热力学系统一样，在平衡态下没有时间可言，但是我们依然可以形式化的定义正则位形动量密度和*Hamiltonian*密度为

$$\begin{aligned}&\varpi_i=\frac{\partial\Lambda_{LG}}{\partial(\partial^i\eta)}=2g\partial_i\eta\implies\boldsymbol{\varpi}=2g\boldsymbol{\nabla}\eta,\\&h_{LG}=\varpi_i\partial^i\eta-\Lambda_{LG}=g|\boldsymbol{\nabla}\eta|^2-f_L=const=E_\eta.\end{aligned} \tag{9.4.57}$$

再次强调，$h_{LG}\neq\mathbf{tr}({T_c}^{ij})$，因为迹的结果包含$-\delta^i_i\Lambda_{LG}=-\mathrm{d}\Lambda_{LG}$，若$\mathbf{r}\in\mathscr{T}^1_0(\mathbb{R}^d)$。而$h_{LG}=const$是简化后的结果，根据相平衡原理可以认为系统的能量分布是均匀的。同时我们还能看到两个问题对应的边界条件的不同之处：

- 对于通常的力学系统，$h_{LG}=const\sim(\partial_t\psi)^2+\psi^2=(\partial_{t=0}\psi)^2+\psi^2(t=0)$，于是在确定了初始条件$p=\psi(t=0),v=\partial_t\psi\big|_{t=0}$后，相当于确定了切丛中的演化轨迹起始点$\sigma_0=(p,v)\in\mathscr{TC}_{LG}$，再通过*Cauchy-Lipchitz*定理就能得到系统的演化过程。这是典型的**初值问题** ***Initial Value Problem***，也称为**柯西问题** ***Cauchy Problem***。
- 对于相变系统，$h_{LG}=const=g|\boldsymbol{\nabla}\eta|^2-f_L(\eta)=h_1=h_2$，并且满足$\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}}\eta\big|_{\partial\mathscr{S}}=\mathbf{0}$，相当于是确定了位形的边界值后，再通过能量守恒确定系统的演化。这是典型的**固定边界问题**，其和表面效应强相关，我们在超导体中看到。

相比起之前在粒子系统中处理的*EL*场方程，这里的场方程由于是固定边界问题，明显更加难解。为此我们从两个角度来简化方程：一维自发相变，也就是$h=0$的无外场情况，以及弱场$h\to0$的扰动情况。

先来分析一维自发相变，这一模型对应了二维的铁磁—顺磁自发相变，注意这里的两个维数含义不同。不妨令单维序参量沿x轴变化，范围是$0\le x\le L$，记为$\eta=\eta(x)$。此时场方程(9.4.56)在$h=0$下变为

$$-2g\frac{\mathrm{d}^2\eta(x)}{\mathrm{d}x^2}+2\alpha(T-T_c)\eta+4b\eta^3=-2g\eta''(x)+f_L'(\eta)=0, \tag{9.4.58}$$

此时守恒能量(9.4.57)变为运动积分，写为

$$E_\eta=g|\eta'(x)|^2-f_L(\eta)=const, \tag{9.4.59}$$

边界条件写作

$$\left.\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\left.\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=L}=0. \tag{9.4.60}$$

不难将该模型对应到力学体系：此时坐标x起到了时间t的作用，因此E_η的确就是能量，边界条件表述为$v(0)=\eta'(0)=v(L)=\eta'(L)=0$。由于在边界$\eta(0),\eta(L)$确定的情况下，方程依旧不易求解，因此我们考虑渐近解。在*Ising*模型中，我们得到序参量$m\propto\tanh(\beta B)$，这里我们也同样使用此分布，将参数βB替换为x，同时令$\eta(0)=-\eta(L)=\eta_0>0$，从而大致的给出$\eta\sim\eta_0\tanh(a-x)$，如图 21所示

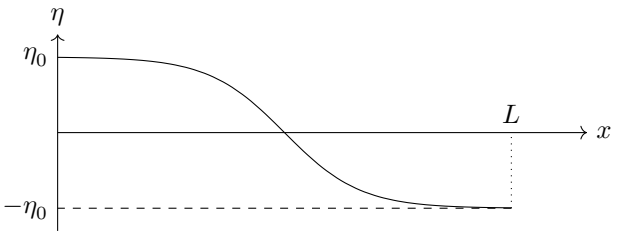


图 21: $\eta(x)$的渐近示意图

我们重点讨论在这种分布下的解。在系统的两端边界条件为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0,L}=0\implies\eta''(x=0,L)\equiv0,$$

从而场方程和运动积分给出

$$\begin{aligned}&f_L'[\eta(x=0,L)]=f_L'(\pm\eta_0)=2\alpha(T-T_c)\eta_0+4b\eta_0^3=0,\\&E_\eta=-f_L(\pm\eta_0)=\alpha(T-T_c)\eta_0^2+b\eta_0^4=-f_L(\eta_0)=const.\end{aligned} \tag{9.4.61}$$

此时场方程和整体自发相变的方程完全一致，因此结论(9.4.9)完全适用此处，解必然为

$$\eta_0=\eta_*=\begin{cases}0, & T\ge T_c\\ \pm\sqrt{\dfrac{\alpha}{2b}(T_c-T)}=\pm\sqrt{-\dfrac{a}{2b}}, & T<T_c.\end{cases} \tag{9.4.62}$$

现在我们关注$T < T_c$时，能量E_η对应的可能的序参量分布。和*Ising*模型一样，我们用热力学等效势能$V = -f_L(\eta)$和E_η相比较，对应图 11。我们的出发点依旧是：系统相平衡时自由能F最小，对应此处就是能量E_η应为最大，因此具体的解必然是在$0 < V(\eta) \leq E_\eta$上。

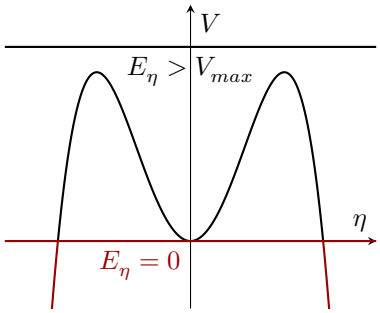


图 22: η发散的情况

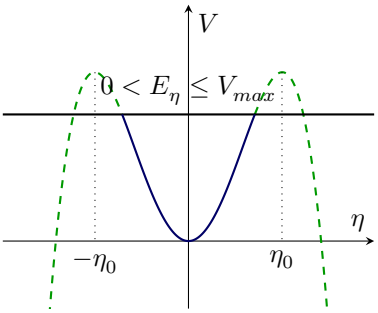


图 23: η束缚的情况

通过图 11可以明显的看到两种情况，分别对应发散解和束缚解：

- 对于$E_\eta \in \{0\} \bigcup [V_{max}, \infty)$的情况，由图 22可知，其对应发散解。因为$E_\eta$最大时，$E_\eta = 0$对应下半平面的两支，而$E_\eta > V_{max}$时能取到全函数的定义域，因此我们必然有$\eta \to \pm\infty$，即发散情况。
- 对于$E_\eta \in (0, V_{max})$的情况，虽然根据图 23可知依旧存在发散态，但是这并不重要。可以看到此时E_η的中段处于势阱内，因此必然是束缚态，解整体被限制在$[-\eta_0, \eta_0]$内。

发散解是没有任何意义的，应该舍弃，而束缚解的形式是多样的。图 21所展示的只是一种可能性，还有其余若干种可能，主要是由束缚中的周期控制，这里就不给出具体情况了。因此运动积分在$(0, V_{max})$内是唯一存在解的范围，此时能量方程给出

$$E_\eta = g|\eta'(x)|^2 - f_L(\eta) = const \implies \eta'(x) = \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}x} = \sqrt{\frac{1}{g}(E_\eta + f_L)}. \tag{9.4.63}$$

在区域$0 < x < y < \dfrac{L}{2}$的情况下，序参量的范围是$\eta(0) = \eta_0 < \eta(x) < \eta(y)$，从而在分离变量后积分上式得到

$$\int_0^y \mathrm{d}x = y = \int_{\eta_0}^{\eta(y)} \sqrt{\frac{g}{E_\eta + f_L(\eta)}}\mathrm{d}\eta.$$

对于有效*Landau*展开$f_L(\eta) = a\eta^2 + b\eta^4$，上式的分母给出

$$E_\eta + f_L(\eta) = a\eta^2 + b\eta^4 - a\eta_0^2 - b\eta_0^4 \approx (a+b)(\eta^2 - \eta_0^2)(\eta^2 + \eta_0^2) \approx b(\eta^2 - \eta_0^2)^2,$$

其中的近似是由于积分中η^2占据主导，其余低阶项可任意近似。代入积分得到

$$y = \int_{\eta_0}^{\eta(y)} \sqrt{\frac{g}{b(\eta^2 - \eta_0^2)^2}}\mathrm{d}\eta = \sqrt{\frac{b\eta_0^2}{g}}\operatorname{atanh}\left(\frac{\eta(x)}{\eta_0}\right), \tag{9.4.64}$$

于是我们不需要通过场方程就可以解得序参量为

$$\eta(x) = \eta_0 \tanh\left(\frac{x}{\sqrt{2}\xi}\right), \quad \xi = \sqrt{\frac{g}{2b\eta_0^2}}. \tag{9.4.65}$$

其中ξ称为**关联半径 *Correlation Radius***，其物理含义在外场扰动中会解释。在$T < T_c$时，序参量的解为$\eta_0^2 = \dfrac{\alpha}{2b}(T_c - T)$，代入得到关联半径关于温度的函数表达式为

$$\xi(T) = \sqrt{\frac{g}{2b}\frac{2b}{\alpha(T_c - T)}} = \sqrt{\frac{g}{\alpha(T_c - T)}} \propto |T - T_c|^{-\nu}. \tag{9.4.66}$$

其中ν是关联半径的临界指数，不难看到在平均场下为$\nu_{mf}=\dfrac{1}{2}$。在此情况下我们看到$\lim\limits_{T\to T_c^-}\xi=\infty$，和磁化率一样。

现在来明确**表面效应** ***Surface Effect***，前面一直都没有涉及。我们在前文中已经证明了，表面效应是序参量涨落的直接原因，而涨落最大的地方是临界面附近，因此在表面处序参量的变动应该极大。可是上面的模型并没有显著的变化，这就说明L离临界面很远，因此对于表面效应我们只需要令$L\to\pm\infty$即可。此时边界条件变为

$$\eta(\pm\infty)=\pm\eta_0,\quad \boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}}\eta\Big|_{\pm\infty}=0. \tag{9.4.67}$$

此时导数项的限制和场的限制是完全一样的，都是在无穷远处为0，是很自然的收敛条件，同时第一条满足我们之前求出的序参量式(9.4.65)。但是临界面的存在会产生一个现象：自由能的增加。还是以铁磁—顺磁相变为例，双相共存的自由能$F(\eta_{su})$必然比单相的自由能$F(\eta_0)$大，因为配分函数减少。而系统的相稳定要求自由能最小，因此在临界面上必然会有演化趋向，其动力称为**表面张力** ***Surface Tension***，这里快速的补充一下。

表面张力由表面Σ上粒子间的吸引势能给出，是一种内力。由于势能是径向的，因此表面张力通常也以长度表示，设Σ的单位外法向量为$\mathbf{n}$，则在表面两侧平衡时表面张力定义为

$$\mathbf{dg}_{su}\Big|_{\Sigma}=\sigma\mathbf{n}\times\mathbf{ds}, \tag{9.4.68}$$

其中σ称为**表面张力系数**，表示单位长度的表面张力。于是单位面积$\mathbf{dl}\times\mathbf{ds}=\mathbf{d}A$上表面张力的功为

$$\mathbf{d}W=\mathbf{dg}_{su}\Big|_{\Sigma}\cdot\mathbf{dl}=-\sigma\mathbf{d}A. \tag{9.4.69}$$

根据第9.1节所用的思想，此处的正则1-形式$\boldsymbol{\omega}=\mathbf{d}W=y_i\mathbf{d}x^i$给出相空间为

$$\Phi_{su}=\{x=A,y=-\sigma\},\quad A(\Sigma)=\int_{\Sigma}\mathrm{d}A\,. \tag{9.4.70}$$

这就是**表面**$A-\sigma$**系统**，也称为**表面相**，和气体的$V-P$系以及磁介质的$\mathbf{B}-\mathbf{m}$系是一样的。于是我们从式(9.1.18)得到此系统下自由能的偏导为

$$\left(\frac{\partial F}{\partial\mathbf{x}}\right)_T=\left(\frac{\partial F}{\partial A}\right)_T=\sigma. \tag{9.4.71}$$

单位面积的内能称为**表面能**，记为$u_A=\dfrac{\partial U}{\partial A}$，于是我们得到它和表面张力系数的关系为

$$u_A=\left(\frac{\partial F}{\partial A}\right)_T-T\left(\frac{\partial S}{\partial A}\right)_T=\sigma-T\frac{\partial\sigma}{\partial T}. \tag{9.4.72}$$

目前表面能我们用不到，但是在凝聚态系统中有非常重要的作用。根据式(9.4.71)在表面效应下自由能的差为

$$F(\eta_{su})-F(\eta_0)=\int_{\Sigma}\sigma\,\mathrm{d}A\,, \tag{9.4.73}$$

在*Cartesian*系下，我们令体元为$\mathrm{d}V=\mathrm{d}A\,\mathrm{d}z$，对自由能代入*LG*泛函我们得到

$$\int_{\Sigma}\sigma\,\mathrm{d}A=\int_{\Sigma\times\mathbb{R}}\Big(g|\boldsymbol{\nabla}\eta|^2+f_L(\eta)-f_L(\eta_0)\Big)\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}z\,,$$

因为根据定义$\eta(\pm\infty)=\pm\eta_0$，因此我们得到表面张力系数为

$$\sigma=g\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z}\right)^2\mathrm{d}z\,. \tag{9.4.74}$$

代入结论(9.4.65)，我们得到

$$\frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}z}=\frac{\eta_0}{\sqrt{2}\xi}\cosh^{-2}\left(\frac{z}{\sqrt{2}\xi}\right),$$

于是计算积分给出表面张力系数为

$$\sigma=\frac{g}{2}\frac{\eta_0^2}{\xi^2}\int_{-\infty}^{\infty}\cosh^{-4}\left(\frac{z}{\sqrt{2}\xi}\right)\mathrm{d}z=\sqrt{\frac{2g\alpha^3}{9b^2}(T_c-T)^3}. \tag{9.4.75}$$

我们看到，表面张力系数$\sigma\propto|T_c-T|^{3/2}$，因此$\lim\limits_{T\to T_c}\sigma=0$，说明在自发相变临界点附近表面能趋于零，表面效应可以忽略。事实上这是二级相变和一级相变的另一个不同点，比如参考图 36的成核现象，其中表面效应是相变的主要驱动，稳定性反映在自由能的函数图 37。

再来讨论外场扰动下的受迫相变，为了普遍性这里我们考虑d维空间，$\mathrm{d}V=\mathrm{d}^d\mathbf{r}$，当然外场也是局部的$h=h(\mathbf{r})$。从数学的角度来看，场方程(9.4.56)的解是齐次方程$h=0$的通解与非齐次方程$h\neq0$的特解的叠加，其中通解是自发相变中的解(9.4.65)，特解记为$\delta\eta$。所谓外场扰动，就是叠加因子满足$\delta\eta\ll\eta$的情况，此时我们可以将通解简单的取为边界值$\eta_0\gg\delta\eta$，其由式(9.4.62)控制，则总解写为

$$\eta(\mathbf{r})=\eta_0(\mathbf{r})+\delta\eta(\mathbf{r}),\quad \delta\eta(\mathbf{r})\sim o(h),\quad h(\mathbf{r})\to0. \tag{9.4.76}$$

将这个形式代入场方程，并牢记$a\eta_0+2b\eta_0^3=\boldsymbol{\Delta}\eta_0=0$，我们得到方程为

$$\begin{aligned}&-2g\boldsymbol{\Delta}\eta+2a\eta+4b\eta^3\\&=-2g\boldsymbol{\Delta}(\eta_0+\delta\eta)+2a(\eta_0+\delta\eta)+4b\big(\eta_0^3+3\eta_0^2(\delta\eta)+3\eta_0(\delta\eta)^2+(\delta\eta)^3\big)\\&=-2g\boldsymbol{\Delta}(\delta\eta)+2a(\delta\eta)+4b\big(3\eta_0^2(\delta\eta)+3\eta_0(\delta\eta)^2+(\delta\eta)^3\big)=h,\end{aligned}$$

由于特解极小所以我们只近似到线性方程

$$-\boldsymbol{\Delta}(\delta\eta)+\frac{a+6b\eta_0^2}{g}(\delta\eta)=\frac{h}{2g}. \tag{9.4.77}$$

在自发相变时我们定义了关联半径$\xi=\sqrt{\dfrac{g}{2b\eta_0^2}}$，这里同样也可以引入。对$\eta_0$代入解(9.4.9)我们得到线性项的系数为

$$T\geq T_c\to\frac{a+6b\eta_0^2}{g}=0,\quad T<T_c\to\frac{a+6b\eta_0^2}{g}=\frac{1}{g}\left(a+6b\cdot\frac{-a}{2b}\right)=-\frac{a}{g},$$

而同时在低对称相中的关联半径为

$$\xi^2=\frac{g}{2b\eta_0^2}=g\left(2b\cdot\frac{-a}{2b}\right)^{-1}=-\frac{g}{a},\quad T<T_c,$$

不难想到方程中的系数可以定义为

$$\frac{a+6b\eta_0^2}{g}=\frac{1}{\xi^2}, \tag{9.4.78}$$

因此方程可以进一步化为

$$-\boldsymbol{\Delta}(\delta\eta)+\frac{1}{\xi^2}(\delta\eta)=\left(-\boldsymbol{\Delta}+\frac{1}{\xi^2}\right)(\delta\eta)=\frac{h}{2g}. \tag{9.4.79}$$

这是一个典型的二阶有源PDE，微分算子是$\hat{\mathcal{D}}=-\boldsymbol{\Delta}+\xi^{-2}$，这里我们使用第4.4节中引入的*Green*函数法求解。

按照正常的流程，我们引入*Green*函数$G(\mathbf{r})$

$$\hat{\mathcal{D}}G(\mathbf{r})=(-\boldsymbol{\Delta}+\xi^{-2})G(\mathbf{r})=\delta(\mathbf{r}),\quad \mathbf{r}\in\mathscr{T}_0^1(\mathbb{R}^d), \tag{9.4.80}$$

其波矢分量自然的为

$$G_{\mathbf{k}}=\frac{1}{k^2+\xi^{-2}}({}^*\boldsymbol{\Delta}=(i\mathbf{k})^2)\implies G(\mathbf{r})=\int\frac{\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}{k^2+\xi^{-2}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^d. \tag{9.4.81}$$

这里我们直接给出结果

$$G(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d}}\left(\frac{r}{\xi}\right)^{1-d/2}K_{d/2-1}\left(\frac{r}{\xi}\right), \tag{9.4.82}$$

其中$K_\nu(x)$是**Macdonald函数**，是第二类修正*Bessel*函数，这里不补充具体数学细节。特别的，对于三维$d=3$的情况我们有

$$G(\mathbf{r})=\frac{1}{4\pi r}\exp\left(-\frac{r}{\xi}\right). \tag{9.4.83}$$

最终的解通过*Green*函数写为

$$\eta(\mathbf{r})=\int G(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\frac{h(\mathbf{r}')}{2g}\mathrm{d}^d\mathbf{r}', \tag{9.4.84}$$

而通过式(9.4.45)我们看到序参量的均方涨落正比于磁化率，假设该结论在局部上也成立，代入上式我们得到

$$\left\langle(\Delta\eta(\mathbf{r}))^2\right\rangle=T_c\chi=\frac{T_c}{2g}\int G(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\mathrm{d}^d\mathbf{r}', \tag{9.4.85}$$

这一假设的成立范围在后面证明。令$T_c=2g$，则在$\eta(\mathbf{r}')$的体元内，我们得到*Green*函数为

$$G(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)=\left\langle\Delta\eta(\mathbf{r}_1)\Delta\eta(\mathbf{r}_2)\right\rangle. \tag{9.4.86}$$

在统计学中这就是**协方差 *Covariance***，基于随机过程的定义请参考式(10.2.56)，在空间上记为

$$\mathrm{Cov}(\eta(\mathbf{r}_1),\eta(\mathbf{r}_2))=\left\langle(\eta_1-\langle\eta_1\rangle)(\eta_2-\langle\eta_2\rangle)\right\rangle,$$

在物理中称为**关联函数 *Correlation Function***，取自协方差的线性相关程度系数。关联函数是研究涨落的重要工具之一，其在物理中的应用可以追溯到通体湍流分析，序参量为速度。在三维下，关联函数有形式

$$G(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2=\mathbf{r})=\langle\Delta\eta(\mathbf{r}_1)\Delta\eta(\mathbf{r}_2)\rangle=\frac{1}{4\pi r}\exp\left(-\frac{r}{\xi}\right),$$

于是我们看到关联半径ξ的物理含义：它决定了关联作用显著减小的距离的数量级。在临界点附近它是发散的$\xi=\infty$，所以涨落的关联性$\sim r^{-1}$。由于此时$d=3$，所以定义关联函数的临界指数ζ如下

$$G(\mathbf{r})\propto r^{-(d-2+\zeta)}, \tag{9.4.87}$$

临界指数的出现主要是$\exp\left(-\frac{r}{\xi}\right)$的精确度问题，这里近似到零阶得到$\zeta_{mf}=0$。关于局部理论的动态变化参见附录G，这里我们不展开。

9.4.4 临界指数与标度不变性

在前文中我们通过*Landau*理论以及其局部补充*LG*理论引入了六个临界指数，这里罗列一下，并给出在平均场论下已知的值及相应的系统维数。引入对应态温度$t=T-T_c$，对于相平衡系统的序参量$\eta(t,h)$，在$t\to0$以及弱场$h\to0$时d维系统各物理量的变化趋势为

1) 系统的比热：临界指数$\boldsymbol{\alpha}$

$$\lim_{t\to0}C(t)=\frac{\partial u}{\partial T}\propto|t|^{-\boldsymbol{\alpha}},\quad\boldsymbol{\alpha}_{mf}=0(d=2). \tag{9.4.88}$$

2) 自发相变的序参量：临界指数$\boldsymbol{\beta}$

$$\lim_{t\to 0}\eta(t,0)\propto(-t)^{\boldsymbol{\beta}},\quad \boldsymbol{\beta}_{mf}=\frac{1}{2}(d=2). \tag{9.4.89}$$

3) 受迫相变的序参量：临界指数$\boldsymbol{\delta}$

$$\lim_{h\to 0}\eta^{\boldsymbol{\delta}}(0,h)\propto h,\quad \boldsymbol{\delta}_{mf}=3(d=2). \tag{9.4.90}$$

4) 系统的磁化率：临界指数$\boldsymbol{\gamma}$

$$\lim_{t\to 0}\chi(t)=\left.\frac{\partial\eta(t,h)}{\partial h}\right|_{h=0}\propto|t|^{-\boldsymbol{\gamma}},\quad \boldsymbol{\gamma}_{mf}=1. \tag{9.4.91}$$

5) 系统的关联半径：临界指数$\boldsymbol{\nu}$

$$\lim_{t\to 0}\xi=\sqrt{\frac{g}{a+6b\eta_0^2}}\propto|t|^{-\boldsymbol{\nu}},\quad \boldsymbol{\nu}_{mf}=\frac{1}{2}(d=1). \tag{9.4.92}$$

6) 系统的关联函数：临界指数$\boldsymbol{\zeta}$

$$G(\mathbf{r})=\langle\Delta\eta(\mathbf{r}_1)\Delta\eta(\mathbf{r}_2)\rangle\propto r^{-(d-2+\boldsymbol{\zeta})},\quad \boldsymbol{\zeta}_{mf}=0. \tag{9.4.93}$$

这些指数都是正数，现在我们来仔细考察它们。我们注意到，在这六个定义式中，只有α没有和序参量有直接关联，而系统的所有热力学现象都和序参量有关。因此我们可以肯定的是，α和其余的几个指数之间必然有相关性，称为**标度律** ***Scaling Law***。

我们从比热开始，它主要体现了系统的自发相变的程度，因此关于自由能的估计量级为

$$C=T\frac{\partial S}{\partial T}=-T\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\implies F_{sp}\sim t^2C\propto|t|^{2-\alpha}.$$

在外场下，受迫相变的自由能部分由外场控制，写为$F_{ind}=-h\eta(t,0)\propto h|t|^{\beta}$，从而临界外场$h_t$的量级为

$$F_{ind}(h_t)=F_{sp}\implies h_t\propto|t|^{2-\alpha-\beta}. \tag{9.4.94}$$

另一方面，临界外场的量级早已通过式(9.4.35)给出，当时我们通过式(9.4.36)引入了诱导序参量，同时由式(9.4.37)引入了自发序参量，现在我们可以明确两者对应的临界指数

$$\eta_{ind}(t)=h_t\chi\propto h_t|t|^{-\gamma},\quad \eta_{sp}=\eta(t)\propto|t|^{\beta}$$

于是我们得到临界外场h_t的量级为

$$\eta_{ind}=\eta_{sp}\implies h_t\propto|t|^{\beta+\gamma}. \tag{9.4.95}$$

通过式(9.4.94)和式(9.4.95)的临界外场量级相等，我们得到***Rushbrooke*标度律**(1963)

$$\alpha+2\beta+\gamma=2. \tag{9.4.96}$$

同样的方法，在弱场下临界点附近的自发序参量和外场的关系为

$$\eta_{ind}^{\delta}=\eta_{sp}^{\delta}=\eta^{\delta}(0,h)\propto|t|^{\beta\delta}\propto h_t,$$

代入式(9.4.95)我们得到***Widom*标度律**(1964)

$$\beta\delta = \beta + \gamma. \tag{9.4.97}$$

现在我们转向涨落部分，从式(9.4.85)我们得到关联函数和磁化率的量级关系为

$$\chi = \frac{T_c}{2g}\int G(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\mathrm{d}^d\mathbf{r}' \sim G(\mathbf{r})r^d \propto r^{2-\zeta} \propto |t|^{-\gamma},$$

而距离和温度的联系由关联半径的量级给出

$$r \sim \xi \propto |t|^{-\nu} \implies |t|^{-\gamma} = r^{2-\zeta} \sim |t|^{-\nu(2-\zeta)},$$

于是我们得到***Essam-Fisher*标度律**(1964)

$$\gamma = \nu(2-\zeta). \tag{9.4.98}$$

当然我们也可以直接从涨落本身出发，将式(9.4.45)的系综平均打开得到

$$\left\langle(\Delta\eta)^2\right\rangle \sim \int \eta^2\,\mathrm{d}V \sim \eta^2(t)r^d = \chi \propto |t|^{-\gamma},$$

再次代入$r \sim \xi \propto |t|^{-\nu}$得到

$$\eta^2(t)r^d \propto |t|^{2\beta-d\nu} = |t|^{-\gamma} \to 2\beta+\gamma = d\nu,$$

再代入*Rushbrooke*标度律得到***Josephson*标度律**(1967)

$$\alpha + d\nu = 2. \tag{9.4.99}$$

于是，六个变量由四个方程控制，最终所有的临界指数都可以只用两个参数来表示，这就是标度律的一个性质。这里我们总结一下：

$$\begin{gathered}
\textit{Rushbrooke}\text{标度律：}\quad \alpha+2\beta+\gamma=2,\\
\textit{Widom}\text{标度律：}\quad \beta\delta=\beta+\gamma,\\
\textit{Essam-Fisher}\text{标度律：}\quad \gamma=\nu(2-\zeta),\\
\textit{Josephson}\text{标度律：}\quad \alpha+d\nu=2.
\end{gathered}$$

读者可自行代入已知的数值验证。当然上述内容只针对弱场，对于强场我们还有两个额外的临界指数和标度律

$$\begin{cases} C(h) \propto h^{-\epsilon}, \\ \xi(h) \propto h^{-\mu}. \end{cases} \implies \begin{cases} \epsilon(\beta+\gamma) = \alpha, \\ \mu(\beta+\gamma) = \nu. \end{cases}, \quad h \gg h_t. \tag{9.4.100}$$

关于这两式的导出就不展开了，读者可以根据类似的方法自行思考。因此一共八个临界指数六个方程，依旧只需要两个参数来表示。同时我们也看到术语标度律的来源：推导过程完全由量级主导，是标度的一种体现。

现在我们进一步讨论所得到的结果[51]§12.11, §12.12。注意到在定义中，唯一和长度直接相关的是关联半径ξ，其余的量都只和序参量η有关，所以序参量是理论中描述系统在临界处尺度的唯一参数。而由于临界点附近关联半径发散$\xi(t\to 0)\to\infty$，因此系统尺度没有上限，这就导致系统无论放大多少倍，其力学特性都不会改变。

这一点是很明显的，因为上述六个标度律和空间都是无关的，空间上的变化不会影响临界指数之间的关联。一般而言，一个系统在空间放缩下保持特性不变的现象称为**标度不变性** ***Scale Invariance***，是系统的一个几何特征。在相变理论中，标度不变性就是指在临界点附近，标度律在空间变换下保持不变的事实。

标度不变性的应用非常广泛，这里我们简单的举几个例子。相信读者在初中都接触过相似三角形，实际上**相似变换** ***Similarity***就是均匀标度不变的，因为它均匀的放缩了三角形，但保持了三个角不变。推广这一性质，我们得到微分几何中的一个重要概念**共形变换** ***Conformal***，这是局部标度不变性的大范围几何形式。

通过均匀共形变换可以得到标度不变系统的一个普遍性质：**自相似性** ***Self-Similarity***，它说明系统在局部上的结构和整体结构是相同的。这一性质的另一个重要例子便是**分形** ***Fractal***，比如*Sierpinski*地毯，*Koch*曲线，*Mandelbrot*集合等。关于分形的数学细节这里不展开，比较复杂，我们只给出分形的***Hausdorff*维数**：

$$d_f(N(r)) = \ln\left(\frac{N'}{N}\right)\left(\ln\left(\frac{r}{r'}\right)\right)^{-1} \neq n, \tag{9.4.101}$$

其中r是局部图形的尺度，$N(r)$是局部图形关于整体的个数，可以类比晶格和原胞，当然晶格不是分形。事实上可以通过上述例子归纳得到，整体个数关于尺度的函数为

$$N(r) \propto r^{-d_f}, \tag{9.4.102}$$

如果尺度变换为$r' = ar$，则$N' = a^{-d_f}N$。以二维正方晶格作为一个不恰当的例子，设总晶格的边长r，此时只有一个原胞$N(r) = 1$。若缩小一半，则$N\left(r' = \frac{r}{2}\right) = 4 = 2^2$，缩小三分之一为$N\left(r' = \frac{r}{3}\right) = 9 = 3^2$，因此二维正方晶格的*Hausdorff*维数为$d_f = 2$。这就是标度不变性系统的另一个普遍性质：**幂律关系** ***Power Law Relation***，系统的量主要以幂函数的形式体现。由此我们便可以将标度不变性应用于物理系统中，特别是力学体系。

关于标度不变性在力学中一个重要的应用是**力学相似性**，它出现在许多物理学分支中，特别是流体力学中，比如具有相同雷诺数$Re = \frac{UL}{\nu}$的流场就是标度不变的。力学相似性的起源可以追溯到势能的齐次性，以**齐次函数**定义为

$$U(a\mathbf{r}_1, a\mathbf{r}_2, \ldots, a\mathbf{r}_n) = a^k U(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_n), \quad \forall a \in \mathbb{R}^+, \tag{9.4.103}$$

其中k是函数的齐次次数，若$U \sim \mathbf{r}^2$则$k = 2$。如果我们令时空变换为$\mathbf{r}' = a\mathbf{r},\ t' = bt$，并选择系数为$b = a^{1-k/2}$，则可以证明在此变换下系统的*Lagrangian*变为$a^k = const$倍，从而系统的运动方程不变，是规范不变性的一种，具体形式写为

$$L(a\mathbf{r}, bt) = a^k L(\mathbf{r}, t), \quad b = a^{1-k/2}.$$

这就是标度不变性在力学系统中的应用，但是要注意到此处两个变量的标度变换是不同的，并且系统是标度不变的当且仅当两个系数满足特定的关系，也就是标度律。这里来简单总结一下，一个力学体系满足标度不变性若其存在自相似性以及幂律关系，系统的*Lagrangian*为**广义齐次函数**，各变量的标度变换

也呈幂律，变换的指数之间的关系称为标度律，在数学可以上写为

$$\begin{aligned} &L(\lambda^{y_1}x^1,\lambda^{y_2}x^2,\ldots,\lambda^{y_n}x^n)=\lambda^k L(x^1,x^2,\ldots,x^n),\\ &\text{系统标度律：}g(y_1,y_2,\ldots,y_n)=0. \end{aligned} \tag{9.4.104}$$

在流体力学中，由现代空气动力学之父*Ludwig Prandtl*在1922年发展的***Prandtl-Glauert*相似律**是典型的标度变换，其建立了亚音速可压缩势流与不可压缩势流之间的力学对应关系，其中的标度律确定了沿扰动传播的轴向坐标变换与法向坐标变换之间的比例。同样的对于湍流系统，雷诺数相同就是一种标度律。在了解了上述内容后，我们就可以来分析相变中的标度不变性了。

之前我们提到，在临界点附近，系统唯一的尺度是关联半径ξ，而其又在临界点处发散，所以系统可以任意放缩而不改变热力学特性。这称为**标度假设** ***Scaling Hypothesis***(*Kadanoff, 1966*)，说假设是因为上述理论的背景是临界点处的*LG*展开，而临界点是自由能的奇点，展开理论上是无效的。但是目前该理论运行良好，并且临界指数的定义是明显的幂律，所以我们假定相变系统有标度不变性。

由于我们之前已经将自由能作为作用量处理了，所以很自然的我们认为F是齐次函数。当然因为标度假设主要针对涨落部分，因此这里我们重点考察F的奇异部分F_s。因为我们已经通过标度律推导出系统只需要两个变量就能完全描述临界现象，根据临界指数定义不难想到这两个标度是对应态温度t和外场h，根据式(9.4.104)表述为

$$F_s(\lambda^{y_1}t,\lambda^{y_2}h)=\lambda^k F_s(t,h).$$

因为自由能和体积有关，因而可以取齐次次数$k=d$为空间维数，同时记$y_1=y_t,y_2=y_h$，我们得到标度假设的**自由能标度齐次方程**

$$F_s(\lambda^{y_t}t,\lambda^{y_h}h)=\lambda^d F_s(t,h). \tag{9.4.105}$$

又因为关联长度本身和自由能无关，所以独立定义它的齐次方程为

$$\lambda\xi(\lambda^{y_t}t)=\xi(t), \tag{9.4.106}$$

这里的思路是其为长度单位，需要满足一般长度的性质，并且对于长度呈反比幂律关系。对于关联函数，我们可以直接令其为关联长度的函数，当然在形式上取倒数，因此类似自由能定义齐次函数为

$$\lambda^{y_\xi+d}G\big(\lambda^{-1}\xi^{-1}\big)=G\big(\xi^{-1}\big), \tag{9.4.107}$$

这里的思路是取自由能的倒数形式，现在我们从这些方程出发来考察其标度律。先简单介绍一下计算思路：对于一个幂律函数形如$f(\lambda x)=\lambda^y f(x)$，令$\lambda=x^{-1}$，则我们得到

$$f(1)=x^{-y}f(x)=const\to f(x)=x^y,$$

由此就能求出相关的结论。

1、 对于自由能方程，取比例系数为

$$\lambda^{-y_t}=t\implies |t|^{d/y_t}F_s(1,h|t|^{-y_h/y_t})=F_s(t,h). \tag{9.4.108}$$

在弱场$h\to 0$时，$F_s(t,0)\sim F_s(1,0)$收敛，符合标度假设。此时比热给出

$$C=-T\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\sim \left.\frac{\partial^2 F_s}{\partial t^2}\right|_{h=0}\propto |t|^{d/y_t-2},$$

因为幂次求二阶导相当于降两阶，同时$h=0$说明和自变量的标度变换无关，只和整体标度变化有关。再根据比热的临界指数的定义$C\propto|t|^{-\alpha}$我们得到

$$\alpha=2-\frac{d}{y_t}. \tag{9.4.109}$$

2、 回到式(9.4.108)，在弱场下还能求得自发相变的序参量的临界指数。虽然在*Landau*展开中外场以一次项$-h\eta$出现，但是在*Ising*模型中我们引入了*Ising*定理(9.3.15)，在此处写为

$$\eta(t,0)=-\left.\frac{\partial F_s}{\partial h}\right|_{h=0}\propto|t|^{d/y_t}|t|^{-y_h/y_t}=|t|^{(d-y_h)/y_t}\propto|t|^{\beta},$$

注意此时$\eta(0,h)$是无法得到的，因为$t\to0$会使得比例系数发散，不符合标度假设。于是我们得到

$$\beta=\frac{d-y_h}{y_t}. \tag{9.4.110}$$

3、 还是在式(9.4.108)下，我们来求弱场的磁化率，按照定义外加上面的*Ising*定理我们得到

$$\chi=\left.\frac{\partial\eta}{\partial h}\right|_{h=0}=-\left.\frac{\partial^2F_s}{\partial h^2}\right|_{h=0}\propto|t|^{d/y_t}|t|^{-2y_h/y_t}=|t|^{(d-2y_h)/y_t}\propto|t|^{\gamma},$$

其中$2y_h$的来源是h在式(9.4.108)中是线性变量，因此二阶导之后系数取平方。由此我们得到

$$\gamma=\frac{2y_h-d}{y_t}. \tag{9.4.111}$$

4、 回到自由能方程，取比例系数为

$$\lambda^{-y_h}=h\implies h^{d/y_h}F_s\Big(|t|h^{-y_t/y_h},1\Big)=F_s(t,h).$$

在临界点$t\to0$时，$F_s(0,h)\sim F_s(0,1)$收敛，符合标度假设。此时序参量给出

$$\eta(0,h)=-\left.\frac{\partial F_s}{\partial h}\right|_{t=0}\propto h^{d/y_h-1}\propto h^{1/\delta},$$

这里的理由和比热一样，$t=0$说明和变量无关，求一阶导整体系数降一阶。因而我们得到

$$\delta=\frac{1}{d/y_h-1}=\frac{y_h}{d-y_h}. \tag{9.4.112}$$

5、 对于关联长度比较简单，取比例系数为

$$\lambda^{-y_t}=t\implies\xi(t)=|t|^{-1/y_t}\xi(1)\propto|t|^{-\nu},$$

给出

$$\nu=\frac{1}{y_t}. \tag{9.4.113}$$

6、 关联函数也是如此，取比例系数为

$$\lambda=\xi^{-1}\implies G\big(\xi^{-1}\big)=\xi^{-y_\xi-d}G(1)\propto r^{-(d-2+\zeta)},$$

在尺度上，我们做替换$r\sim\xi$得到$-y_\xi-d=-(d-2+\zeta)$，因此我们有

$$2-\zeta=-y_\xi. \tag{9.4.114}$$

而我们知道关联函数和磁化率有关，从式(9.4.85)我们得到两者的关联为

$$\chi=VG\big(\xi^{-1}\big)\propto|t|^{y_\xi\nu}=|t|^{-\gamma},$$

我们取长度等价$V\sim\xi^d$，于是得到$VG\big(\xi^{-1}\big)\sim\xi^{-y_\xi}\propto|t|^{y_\xi\nu}$，从而我们得到

$$\nu y_\xi=-\gamma. \tag{9.4.115}$$

现在我们来计算这六个指数的关系。首先关联函数的标度律很容易给出为$\gamma=\nu(2-\zeta)$，也就是*Fisher*标度律。其次α和ν也很容易看出为$\alpha=2-d\nu$，也就是*Josephson*标度律。其余的两个就不具体计算了，读者可自行验证。最后我们一定能重新得到四个标度律，这就是相变系统的标度不变性。

需要注意，标度不变性可以导出系统的标度律，但是无法给出临界指数的具体数值，因为并不一定所有系统均可以用平均场理论。这个问题可以通过量子场论中的重整化群理论解决，具体请参考第15.4节，这里就不说明了。

9.4.5 二级相变的空间涨落分析

前面我们通过对整体序参量的涨落分析，系统性的介绍了*LG*二级相变理论，并在弱外场下引入了关联函数$G(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)$。通过$\chi$我们看到，$G$表示了两个不同空间点处序参量之间的均方涨落，但是当时我们只是假设整体的结论可以推广至局部，并且是取$T_c=2g$后得到，并没有深入的讨论其背后的逻辑。这里我们通过涨落分析将这一部分补全，当然需要强调的是，我们所处理的系统都是相平衡的，因此这里所讨论的涨落特指空间涨落，关于时间方面的涨落参见第14节和附录E的非平衡态理论。

在讨论局部涨落之前，我们先分析一下整体的涨落。我们在序参量的涨落中用到了*Gauß*分布，事实上可以证明，正则系综的涨落都能用*Gauß*分布描述。根据正则系综的定义，在热平衡下微态的概率由*Boltzmann*熵(9.2.25)控制，因为概率正比于微态数Ω。

因为在第9.1节中我们看到，熵在热力学的正则变换下可以作为所有热力学量的函数，所以对于系统某个任意的物理量x，熵可以写为其精确值$S=S(x)$，若包含若干物理量$\{x^i|i\in\mathscr{A}\}$，则熵写为$S=S(\{x^i\})$。于是正则系综的概率写为

$$w(\{x^i\})=A\exp\{S(\{x^i\})\},\tag{9.4.116}$$

这里我们采用量子密度算符$\hat{\mathbf{w}}$来表示概率，并且默认这里考察的是微态下的。我们知道系统热平衡要求熵极小，这里在均值处表示为

$$\left.\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\langle x\rangle}=0,\quad \left.\frac{\mathrm{d}^2S}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=\langle x\rangle}=-K<0,\tag{9.4.117}$$

设$\langle x\rangle=0$，则我们得到熵的在均值附近的展开式

$$S=S(0)-\frac{1}{2}Kx^2=S(0)-\frac{1}{2}K_{ij}x^ix^j,\tag{9.4.118}$$

其中K_{ij}是S的*Hesse*矩阵。从而概率写为

$$w=A\exp\left\{-\frac{1}{2}Kx^2\right\}=A\exp\left\{-\frac{1}{2}K_{ij}x^ix^j\right\}.\tag{9.4.119}$$

现在我们来计算归一化系数A，对于连续谱x可以通过积分得到，如果是单个物理量我们得到

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}w\,\mathrm{d}x&=A\int_{\mathbb{R}}\exp\left\{-\frac{1}{2}Kx^2\right\}\mathrm{d}x=A\sqrt{\frac{2\pi}{K}}=1,\\ \langle x^2\rangle&=A\int_{\mathbb{R}}x^2\exp\left(-\frac{1}{2}Kx^2\right)\mathrm{d}x=\frac{A}{K}\sqrt{\frac{2\pi}{K}}=\frac{1}{K},\end{aligned}$$

因此我们得到*Gauß*分布

$$w=\sqrt{\frac{1}{2\pi\langle x^2\rangle}}\exp\left\{-\frac{1}{2}Kx^2\right\}.\tag{9.4.120}$$

如果我们计算多个物理量，则归一化条件为

$$\int w\prod_i \mathrm{d}x^i = A\int \exp\left\{-\frac{1}{2}K_{ij}x^ix^j\right\}\prod_i \mathrm{d}x^i = 1. \tag{9.4.121}$$

最简单的计算方法是将K_{ij}对角化，记其谱为$\mathrm{Sp}=\{\lambda_\alpha \mid 1\leq\alpha\leq n\}$，对应的坐标变换为$\big(x^i\big)\to(y_\alpha)$，则易知积分写为

$$A\int \exp\left\{-\frac{1}{2}K_{ij}x^ix^j\right\}\prod_i \mathrm{d}x^i = A\prod_\alpha\int \exp\left\{-\frac{1}{2}\lambda_\alpha y_\alpha^2\right\}\mathrm{d}y^\alpha = 1.$$

每一个因子都是一个独立的*Gauß*分布，并析出一个$\sqrt{\lambda_\alpha}$，当然我们有$\prod\limits_\alpha\lambda_\alpha=|\mathbf{K}_{ab}|$，因此我们得到

$$A=\sqrt{\frac{|\mathbf{K}_{ab}|}{(2\pi)^n}},\quad w=\sqrt{\frac{(2\pi)^n}{|\mathbf{K}_{ab}|}}\exp\left\{-\frac{1}{2}K_{ij}x^ix^j\right\}. \tag{9.4.122}$$

为了计算$|\mathbf{K}_{ab}|$我们引入关于熵的**热力学共轭量**

$$Y_i=-\frac{\partial S}{\partial x^i}=K_{ij}x^j, \tag{9.4.123}$$

则两者的协方差为

$$\mathrm{Cov}\big(x^i,Y_j\big)=\big\langle x^iY_j\big\rangle=\sqrt{\frac{|\mathbf{K}_{ab}|}{(2\pi)^n}}K_{jk}\int x^ix^k\exp\left(-\frac{1}{2}K_{lm}x^lx^m\right)\prod_k\mathrm{d}x^k.$$

依旧对$\mathbf{K}_{ab}$对角化并拆分出Γ函数，在计算后我们得到

$$\big\langle x^iY_j\big\rangle=K_{jk}\big\langle x^ix^k\big\rangle=\delta^i_j.$$

类比度规的记号，我们得到均值为零的物理量的协方差为

$$\big\langle x^ix^j\big\rangle=K^{-1}_{ij}=K^{ij},\quad w=\sqrt{\frac{1}{(2\pi)^n|\langle x^kx^l\rangle|}}\exp\left\{-\frac{1}{2}K_{ij}x^ix^j\right\}. \tag{9.4.124}$$

在形式上这就是多随机变量的*Gauß*分布，其中方差变为协方差矩阵。类似的可以证明$\big\langle Y_iY_j\big\rangle=K_{ij}$，这里就不详细展开了。当然我们也可以从量子角度来解释，对于量x^i在二次量子化下的算符为$\hat{x}^i$，则对于统计算符

$$\hat{\mathbf{w}}=\sqrt{\frac{|\mathbf{K}_{ab}|}{(2\pi)^n}}\exp\left\{-\frac{1}{2}K_{ij}\hat{x}^i\hat{x}^j\right\},$$

协方差写为

$$\big\langle x^ix^j\big\rangle=\big\langle\hat{x}^i\hat{x}^j\big\rangle=\mathrm{tr}\big(\hat{\mathbf{w}}\hat{x}^i\hat{x}^j\big)-\mathrm{tr}\big(\hat{\mathbf{w}}\hat{x}^i\big)\,\mathrm{tr}\big(\hat{\mathbf{w}}\hat{x}^j\big). \tag{9.4.125}$$

在均值$\mathrm{tr}\big(\hat{\mathbf{w}}\hat{x}^i\big)=0$的情况下，根据算符的代数性质我们自然就能得到相应的结论，这里不多赘述。一般的对于含时涨落，称热力学共轭量的系数K_{ij}为**广义动理学系数 *Kinematics Coefficient***，这里我们能看到在空间涨落下我们有

$$K_{ij}=K_{ji}. \tag{9.4.126}$$

这是*Hesse*矩阵本身的对称性，但是在含时涨落中并非显然。关于含时涨落中，动理学系数的对称性定理称为***Onsager*原理(关系)**，是动理学的基本定理之一，具体证明参见第14.2节。

我们完全可以将多随机变量内容推广至空间场上，将离散变量写为$x^i\to x(\mathbf{r})$，只不过此时熵变成了关于场x的泛函$S=S[x(\mathbf{r})]$。方便起见，我们参照场作用量给出熵的表达式

$$S(x)=\int\Lambda(\mathbf{r},x,\partial_{\mathbf{r}}x)\,\mathrm{d}V\,. \tag{9.4.127}$$

在此含义下，所有与之相关的量都应以泛函理解，比如概率

$$w = w[x(\mathbf{r})] = A\exp\{S[x(\mathbf{r})]\} = A\exp\left\{\int \Lambda(\mathbf{r}, x, \partial_{\mathbf{r}} x)\,\mathrm{d}V\right\}. \tag{9.4.128}$$

现在考察其*Gauß*分布，我们同样的将x的均值取为$\langle x\rangle = 0$，其形式在后面给出，则熵的二阶展开在形式上为

$$S[x(\mathbf{r})] = S(0) - \frac{1}{2}\int\left(\frac{\partial^2\Lambda}{\partial x(\mathbf{r}_1)\partial x(\mathbf{r}_2)}\right)x(\mathbf{r}_1)x(\mathbf{r}_2)\mathrm{d}^d\mathbf{r}_1\mathrm{d}^d\mathbf{r}_2. \tag{9.4.129}$$

特别指出，此处关于x的偏导数$\partial/\partial x(\mathbf{r})$其实是**泛函导数**$\delta/\delta x(\mathbf{r})$，因为变量$x$是一个场而并非定量，具体数学定义为

$$\delta\Lambda[x(\mathbf{r})] = \int\frac{\delta\Lambda[x(\mathbf{r})]}{\delta x(\mathbf{r})}\delta x(\mathbf{r})\mathrm{d}V = \int\frac{\partial\Lambda[x(\mathbf{r})]}{\partial x(\mathbf{r})}\delta x(\mathbf{r})\mathrm{d}V. \tag{9.4.130}$$

现在我们来考虑如何计算此积分，方便起见我们令双重泛函导数只和相对位置有关，记

$$\frac{\partial^2\Lambda}{\partial x(\mathbf{r}_1)\partial x(\mathbf{r}_2)} = \varphi(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}),$$

其满足局部*Onsager*原理

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = \varphi(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1), \tag{9.4.131}$$

则此积分的计算和vdW气体部分的处理(9.2.51)是类似的。将体元写为$\mathrm{d}^d\mathbf{r}_1\mathrm{d}^d\mathbf{r}_2 = \mathrm{d}^d\mathbf{R}\mathrm{d}^d\mathbf{r}$，系统的体积为$V = \int\mathrm{d}^d\mathbf{R}$，并将位置的不同暂时归结为热力学量的不同，即$x(\mathbf{r}_1)\to x_1(\mathbf{r})$，我们得到积分为

$$S(x) - S(0) = -\frac{V}{2}\int\varphi(\mathbf{r})x_1(\mathbf{r})x_2(\mathbf{r})\mathrm{d}^d\mathbf{r}, \tag{9.4.132}$$

不难看到，上述公式在形式上类似空间—波矢变换的*Parseval*定理，于是我们代入x的*Fourier*变换

$$x_1(\mathbf{r})x_2(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}}x_1(\mathbf{k})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\sum_{\mathbf{k}'}x_2(\mathbf{k}')e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}}.$$

注意到当$\mathbf{k}\neq\mathbf{k}'$时积分为0，并且两个量的*Fourier*分量相同，于是我们得到混合量的*Parseval*定理

$$S(x) - S(0) = -\frac{V}{2}\sum_{\mathbf{k}}\varphi_{\mathbf{k}}|x_{\mathbf{k}}|^2, \tag{9.4.133}$$

其中$\varphi_{\mathbf{k}}$是$\varphi(\mathbf{r})$的*Fourier*分量，于是我们得到最终的概率为

$$w = A\exp\left\{-\frac{V}{2}\sum_{\mathbf{k}}\varphi_{\mathbf{k}}|x_{\mathbf{k}}|^2\right\} = A\exp\left\{-\frac{V^2}{2}\int\varphi_{\mathbf{k}}|x_{\mathbf{k}}|^2\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d\right\}. \tag{9.4.134}$$

现在我们来计算归一化系数A。按照前文，此时归一化方程写为

$$\int w[x(\mathbf{r})]\prod_{\mathbf{r}}\mathrm{d}x\,(\mathbf{r}) = 1,$$

但问题在于x是函数，上述积分目前以*Riemann*积分的视角来看，在数学上没有含义。

为此我们这么来考虑，将$x(\mathbf{r})$看作关于x的局部微正则系综，这样一来归一化方程就可以写为

$$\int\delta(x - x(\mathbf{r}))w(x)\prod_{\mathbf{r}}\mathrm{d}x\,(\mathbf{r}) = 1.$$

由于w最终和*Fourier*分量$x_{\mathbf{k}}$相关，于是我们对归一化方程也取*Fourier*分量，代入式(9.4.134)得到

$$1 = \int\delta\left(x - \sum_{\mathbf{k}}x_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\right)w(x)\prod_{\mathbf{r}}\mathrm{d}x\,(\mathbf{r}) = A\int\prod_{\mathbf{k}}\exp\left\{-\frac{V}{2}\varphi_{\mathbf{k}}|x_{\mathbf{k}}|^2\right\}\mathrm{d}x_{\mathbf{k}}\,. \tag{9.4.135}$$

提出连乘的原因是类似的，这样我们就将关于函数的积分变为可计算的关于其分量的积分，和普通多变量积分一致。从而我们看到$\mathrm{d}x\left(\mathbf{r}\right)$还是有意义的，在上述*Fourier*变换的理解下，我们定义**泛函积分**为

$$\int \mathscr{D}x(\mathbf{r})=\int\prod_{\mathbf{r}}\mathrm{d}x\left(\mathbf{r}\right)\colon\quad \int w[x(\mathbf{r})]\mathscr{D}x(\mathbf{r})=\int\prod_{\mathbf{k}}w(x_{\mathbf{k}})\,\mathrm{d}x_{\mathbf{k}}\,. \tag{9.4.136}$$

此定义成立的原因在于，关于分量的积分是严格的，因此泛函积分可以从形式上过渡为严格的定义。从几何的角度，泛函积分是建立在局部位形空间$\mathscr{C}=\{x(\mathbf{r})\}$上的积分，是有其数学含义的。在此基础上我们回到归一化式(9.4.135)，由于$x_{\mathbf{k}}$均为独立变量，则此时泛函积分就化为若干单变量*Gauß*分布的积，于是我们得到系数为

$$A=\prod_{\mathbf{k}}\sqrt{\frac{V\varphi_{\mathbf{k}}}{2\pi}}. \tag{9.4.137}$$

在离散谱下我们看到，$A\sim\sqrt{|\langle x^ix^j\rangle|^{-1}}$，对于连续谱我们也来讨论其和涨落的关联。在泛函积分下量x的均值和均方涨落定义为

$$\begin{aligned}&\langle x(\mathbf{r})\rangle=\int x(\mathbf{r})w[x(\mathbf{r})]\mathscr{D}x(\mathbf{r})=\prod_{\mathbf{k}}\int x_{\mathbf{k}}w(x_{\mathbf{k}})\,\mathrm{d}x_{\mathbf{k}}\,,\quad \Delta x(\mathbf{r})=x(\mathbf{r})-\langle x(\mathbf{r})\rangle\,,\\&\left\langle(\Delta x)^2\right\rangle=\int(\Delta x)^2w(\Delta x)\mathscr{D}(\Delta x)=\prod_{\mathbf{k}}\int|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2w(\Delta x_{\mathbf{k}})d(\Delta x_{\mathbf{k}})=\prod_{\mathbf{k}}\left\langle|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2\right\rangle,\end{aligned} \tag{9.4.138}$$

则不难算出在式(9.4.134)下均方涨落为

$$\prod_{\mathbf{k}}\left\langle|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2\right\rangle=A\prod_{\mathbf{k}}\sqrt{\frac{2\pi}{\left(V\varphi_{\mathbf{k}}\right)^3}}=\prod_{\mathbf{k}}\frac{1}{2V\varphi_{\mathbf{k}}},$$

因此我们再次得到经典的*Gauß*分布

$$\left\langle|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2\right\rangle=\frac{1}{V\varphi_{\mathbf{k}}},\quad w_{\mathbf{k}}=\sqrt{\frac{1}{2\pi\left\langle|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2\right\rangle}}\exp\left\{-\frac{V}{2}\sum_{\mathbf{k}}\varphi_{\mathbf{k}}|x_{\mathbf{k}}|^2\right\}. \tag{9.4.139}$$

也就是说，在*Fourier*分量下，连续谱概率和离散谱单随机变量概率一样，这一点可以从泛函积分预测到，因为我们这里只考察了单个局部物理量。若涉及多个局部物理量，只需要将上述过程取为矢量$\mathbf{x}^a(\mathbf{r})$，并按照离散谱的多随机变量形式处理即可。值得一提的是，归一化常数A以泛函积分体现为

$$\frac{1}{A}=\int\exp\left\{-\frac{V}{2}\int\varphi(\mathbf{r})x_1(\mathbf{r})x_2(\mathbf{r})\mathrm{d}^d\mathbf{r}\right\}\mathscr{D}x(\mathbf{r})=\int\exp\left\{\delta^2S[x(\mathbf{r})]\right\}\mathscr{D}x(\mathbf{r}), \tag{9.4.140}$$

这事实上就是量子场论中**路径积分**的形式，其中熵S就可以理解为粒子的作用量，详情参考第10.2.3节，因此路径积分就是泛函积分在量子形式下的应用。

当然上述的结论是一种平均场行为，我们看到离散变量的协方差在连续情形下应写为

$$\left\langle x^ix^j\right\rangle\to\langle x(\mathbf{r}_1)x(\mathbf{r}_2)\rangle\,,$$

这就意味着我们需要在空间尺度上讨论相对涨落，而不是仅考虑同一位置上的情况。为此我们引入**广义关联函数**

$$C(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\langle\Delta x(\mathbf{r}_1)\Delta x(\mathbf{r}_2)\rangle=\langle x(\mathbf{r}_1)x(\mathbf{r}_2)\rangle-\langle x(\mathbf{r}_1)\rangle\langle x(\mathbf{r}_2)\rangle\,, \tag{9.4.141}$$

其中均值以泛函积分写为

$$\langle x(\mathbf{r}_1)x(\mathbf{r}_2)\rangle=\int w[x(\mathbf{r}_1),x(\mathbf{r}_2)]x(\mathbf{r}_1)x(\mathbf{r}_2)\mathscr{D}x(\mathbf{r}). \tag{9.4.142}$$

此处的联合概率$w[x(\mathbf{r}_1),x(\mathbf{r}_2)]$就不给出了，形式上就是一个条件概率。一般而言，广义关联函数只和相对位置有关，写为

$$C(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=C(\mathbf{r}),\quad \mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2=\mathbf{r}, \tag{9.4.143}$$

则我们同样的做*Fourier*分解得到

$$\begin{aligned}C(\mathbf{r})&=\left\langle\sum_{\mathbf{k}_1}\Delta x_{\mathbf{k}_1}e^{i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}_1}\sum_{\mathbf{k}_2}\Delta x_{\mathbf{k}_2}e^{i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r}_2}\right\rangle\\&=\sum_{\mathbf{k}}\left\langle\Delta x_{\mathbf{k}}\Delta x_{-\mathbf{k}}\right\rangle e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}=V\int\left\langle|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2\right\rangle e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d.\end{aligned}$$

其中$\mathbf{k}=\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2$。不难看到，因为波矢相消使得最终留下的依旧是*Parseval*形式，并且可以发现均方涨落的*Fourier*分量也是广义关联函数的*Fourier*分量，因此我们最终求得广义关联函数为

$$C(\mathbf{r})=\int\frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\varphi_{\mathbf{k}}}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d=\int C_{\mathbf{k}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d,\quad C_{\mathbf{k}}=V\left\langle|\Delta x_{\mathbf{k}}|^2\right\rangle=\frac{1}{\varphi_{\mathbf{k}}}. \tag{9.4.144}$$

此处我们以各向同性系统中，粒子数密度$n(\mathbf{r})$的空间涨落为例。将上面的热力学量x替换为n，并考虑到各向同性使得$\langle n(\mathbf{r}_1)\rangle=\langle n(\mathbf{r}_2)\rangle=\langle n\rangle$，我们写出关联函数

$$C(\mathbf{r})=\langle\Delta n(\mathbf{r}_1)\Delta n(\mathbf{r}_2)\rangle=\langle n(\mathbf{r}_1)n(\mathbf{r}_2)\rangle-\langle n\rangle^2.$$

并且各向同性使得远距离的两点之间统计是独立的，因此必然有

$$\lim_{r\to\infty}C(\mathbf{r})=0. \tag{9.4.145}$$

引入二体相关函数$d_{12}=w[n(\mathbf{r}_1),n(\mathbf{r}_2)]$，代表在$\mathbf{r}_1$处发现一个粒子时，在$\mathbf{r}_2$发现令一个粒子的条件概率。在各向同性下其只和相对位置有关，取归一化条件为

$$\lim_{r\to\infty}d_{12}(r)=1. \tag{9.4.146}$$

根据前文表述，不难看到密度乘积的均值可以表示为$d_{12}\langle n\rangle^2$。但在同一个点上，两个粒子重叠使得密度简并为一个，考虑到这两个贡献，密度乘积的均值为

$$\langle n(\mathbf{r}_1)n(\mathbf{r}_2)\rangle=d_{12}\langle n\rangle^2+\langle n\rangle\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2). \tag{9.4.147}$$

于是关联函数可以写作

$$C(\mathbf{r})=\langle n\rangle\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)+\langle n\rangle^2d_{12}-\langle n\rangle^2=\langle n\rangle\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)+\langle n\rangle^2(d_{12}-1).$$

引入约化关联函数

$$\nu(\mathbf{r})=\langle n\rangle(d_{12}(r)-1), \tag{9.4.148}$$

粒子数密度关联函数最终写作

$$C(\mathbf{r})=\langle n\rangle\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)+\langle n\rangle\nu(\mathbf{r}). \tag{9.4.149}$$

对上式取*Fourier*分量$C_{\mathbf{k}}=\langle n\rangle(1+\nu_{\mathbf{k}})$，代入式(9.4.144)我们就得到约化关联函数的*Fourier*分量

$$\nu_{\mathbf{k}}=\frac{1}{\langle n\rangle\varphi_{\mathbf{k}}}-1. \tag{9.4.150}$$

其中$\varphi(\mathbf{r})$在这里理解为熵密度关于粒子数密度的二阶导，具体形式参考前文。对于相互作用能为$U(r)$的稀薄气体，二体相关函数可以精确的写为

$$d_{12}=\exp(-\beta U(r)),$$

对于体积分做和第9.2.3节中类似的处理，我们就能得到和总粒子数相关的涨落和关联函数，这里请读者自行分析。

现在我们考虑外场下的特殊情况，和二级相变一样，记局部外场为$h = h(\mathbf{r})$，其是量x关于熵的热力学共轭量，也就是

$$h = -\frac{\partial S}{\partial x} \implies S \sim \int -h(\mathbf{r})x(\mathbf{r})\,\mathrm{d}V \implies \Lambda' \sim -hx.$$

积分是来自于泛函导数的定义(9.4.130)。系统的演化方程由最大熵判据的EL方程$\delta_x\Lambda = \delta_x(\Lambda_0 + \Lambda') = 0$确定，其中$\Lambda_0 = \Lambda[x(h=0)]$是无外场的熵密度，则我们得到

$$\hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}x(\mathbf{r}) = h(\mathbf{r}), \quad \delta_x\Lambda_0 = \hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}x(h=0) = 0. \tag{9.4.151}$$

这里我们在形式上引入微分算子$\hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}$用以说明偏导的结果，其本身不带任何含义，具体场景有具体的形式。假设此时为弱场，x的均值即为无外场的值

$$\hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}\langle x(\mathbf{r})\rangle = \delta_x\Lambda_0 = 0,$$

则方程(9.4.151)确定了由外场确定的涨落演化，用$Green$函数Γ表示为

$$\Delta x(\mathbf{r}) = \int \Gamma(\mathbf{r}-\mathbf{R})h(\mathbf{R})\mathrm{d}^d\mathbf{R}, \quad \hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}\Gamma(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}). \tag{9.4.152}$$

这样的形式在统计学中称为**线性响应 *Linear Response***，此处我们也采用该术语，并定义函数Γ为**广义响应函数 *General Response Function***。时间层面的原始响应请参考第14节。于是我们不难确定涨落的$Fourier$分量为

$$\Delta x_{\mathbf{k}} = \Gamma_{\mathbf{k}}h_{\mathbf{k}} = \frac{h_{\mathbf{k}}}{\hat{\mathcal{D}}(\mathbf{k})},$$

因为两者的原乘积是卷积。为了确定响应函数和关联函数之间的关系，我们应该寻找$\Gamma_{\mathbf{k}}$和$\varphi_{\mathbf{k}}$之间的关系。我们知道$\varphi(\mathbf{r})$是二阶导，因为一阶导给出$\hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}x(\mathbf{r})$，且$h$和$x$无关，因此我们自然的得到

$$\varphi(\mathbf{r}) = \hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}}^2\Delta x(\mathbf{r}), \quad \varphi_{\mathbf{k}} = \hat{\mathcal{D}}^2(\mathbf{k})\Delta x_{\mathbf{k}}.$$

再次强调这是纯形式的，没有任何含义。因为外场h是弱场，所以我们取$\hat{\mathcal{D}}(\mathbf{k})h_{\mathbf{k}} = \hat{\mathcal{D}}(\mathbf{k})$，从而$\varphi_{\mathbf{k}}$给出

$$\varphi_{\mathbf{k}} = \hat{\mathcal{D}}^2(\mathbf{k})\left(\frac{h_{\mathbf{k}}}{\hat{\mathcal{D}}(\mathbf{k})}\right) = \hat{\mathcal{D}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\Gamma_{\mathbf{k}}}, \tag{9.4.153}$$

代入式(9.4.144)解得响应函数和关联函数之间的关系为

$$C_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\varphi_{\mathbf{k}}} = \Gamma_{\mathbf{k}} \iff C(\mathbf{r}) = \Gamma(\mathbf{r}). \tag{9.4.154}$$

也就是说在目前的情况下，两者是完全等价的。但是需要注意，响应函数$\Gamma(\mathbf{r})$和二阶导φ的关系由上式完全确定，而关联函数$C(\mathbf{r})$和φ的关系需要通过$Gauß$分布确定，如果$Gauß$分布的系数改变则两者的关系也应改变。

同样的我们可以对局部涨落建立量子表述，并且从上述内容可以想到，此处的连续谱的二次量子化应该和相对论形式的类似。对于算符$\hat{x}$均值和均方涨落写为

$$\begin{aligned}
&\langle x(\mathbf{r})\rangle = \langle \hat{x}(\mathbf{r})\rangle = \mathrm{tr}\left\{\hat{\mathbf{w}}(\mathbf{r})\hat{x}(\mathbf{r})\right\},\\
&\left\langle (\Delta x)^2(\mathbf{r})\right\rangle = \mathrm{tr}\left(\hat{\mathbf{w}}\hat{x}^2\right)(\mathbf{r}) - \mathrm{tr}^2\left(\hat{\mathbf{w}}\hat{x}\right)(\mathbf{r}),
\end{aligned} \tag{9.4.155}$$

可以看到，在量子表述下我们并不完全需要泛函积分，这就是算符化的优势。现在我们考虑其为二次量子化算符，令波函数对体积归一化，将其展开得到

$$\hat{x}(\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\mathbf{k}}\Big\{\hat{a}_{\mathbf{k}}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})+\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\Big\},$$

则混合乘积给出

$$\hat{x}(\mathbf{r}_1)\hat{x}(\mathbf{r}_2)=\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}}\Big(\hat{a}_{\mathbf{k}}\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}+\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{a}_{\mathbf{k}}\Big)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})=\hat{x}_1(\mathbf{r})\hat{x}_2(\mathbf{r}).$$

这是很容易证明的，具体细节可以参考式(9.5.50)的处理。在二次量子化下，$\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{a}_{\mathbf{k}}=\hat{N}_{\mathbf{k}}$是占有数算符，因此按照费米反对易(以上号记)和玻色对易(以下号记)关系，我们得到

$$\hat{x}(\mathbf{r}_1)\hat{x}(\mathbf{r}_2)=\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}}\Big(\hat{N}_{\mathbf{k}}+1\mp\hat{N}_{\mathbf{k}}\Big)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}),\quad \mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2,\quad \mathbf{k}=\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2. \tag{9.4.156}$$

其中费米系统取减号，玻色系统取加号。在此基础上，均值只需要对占有数作用即可，当然还应注意相位的取值，比如均方值写为

$$\big\langle\hat{x}^2(\mathbf{r})\big\rangle=\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}}(\langle N_{\mathbf{k}}\rangle+1\mp\langle N_{\mathbf{k}}\rangle). \tag{9.4.157}$$

对于涨落，我们注意到均值在上述含义下可以写为

$$\langle\hat{x}\rangle=\sum_{\mathbf{k}}\Big\{\langle\hat{a}_{\mathbf{k}}\rangle\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})+\Big\langle\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\Big\rangle\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\Big\},$$

这里我们近似的取重整化的数值形式$\langle\hat{a}_{\mathbf{k}}\rangle=\Big\langle\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\Big\rangle=\sqrt{\langle N_{\mathbf{k}}\rangle}$，于是均方涨落和关联函数写为

$$\begin{aligned}\big\langle(\Delta x)^2(\mathbf{r})\big\rangle&=\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}}\left(\langle N_{\mathbf{k}}\rangle+1\mp\langle N_{\mathbf{k}}\rangle-\Big\langle\sqrt{N_{\mathbf{k}}}\Big\rangle^2\right),\\ C(\mathbf{r})&=\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}}\left(\langle N_{\mathbf{k}}\rangle+1\mp\langle N_{\mathbf{k}}\rangle-\Big\langle\sqrt{N_{\mathbf{k}}}\Big\rangle^2\right)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}).\end{aligned} \tag{9.4.158}$$

也就是说，场的涨落反映为占有数在空间上的变化，这就是粒子产生的机制。当然需要注意的是，上述形式对$\hat{x}\neq\hat{N}$有效，因为粒子数本身有固定的算符形式。

对于粒子数密度n，根据其二次量子化算符(2.4.11)不难写出其均值

$$\langle n\rangle=\frac{N}{V}=\frac{1}{V}\sum_i N_i=\sum_i\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_i\psi_i^*\psi_i,$$

从而算符形式的涨落

$$\Delta\hat{n}=\hat{n}-\langle n\rangle=\sum_{ij}\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_j\psi_i^*\psi_j-\sum_i\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_i\psi_i^*\psi_i=\sum_{i\neq j}\hat{a}_i^{\dagger}\hat{a}_j\psi_i^*\psi_j.$$

用波矢分量替换为空间变量，利用同样的理由，我们得到涨落的空间关联

$$\Delta\hat{n}(\mathbf{r}_1)\Delta\hat{n}(\mathbf{r}_2)=\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{k}'}\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{a}_{\mathbf{k}'}\hat{a}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\hat{a}_{\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r}_1)\psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}_2)\psi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r}_2).$$

同样对易算符提出对角元，用占有数算符$\hat{N}_{\mathbf{k}}$替换，并将体积归一的波函数代入，我们就得到

$$\Delta\hat{n}_1\Delta\hat{n}_2=\frac{1}{V^2}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{k}'}\Big(1\mp\hat{N}_{\mathbf{k}'}\Big)\hat{N}_{\mathbf{k}}\exp\{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}\}. \tag{9.4.159}$$

需要强调的是，这里我们对于费米系统省略了自旋，在计算时应考虑到，这一点前文中有提及。和前文一样，整体的均值只需要作用在占有数算符上即可，于是我们得到粒子数密度n的关联函数

$$C(\mathbf{r}) = \langle \Delta n(\mathbf{r}_1)\Delta n(\mathbf{r}_2)\rangle = \sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{k}'} \left(1 \mp \langle N_{\mathbf{k}'}\rangle\right) \langle N_{\mathbf{k}}\rangle \exp\{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}\}. \tag{9.4.160}$$

这就是全同粒子场的关联性，这一点可以通过一般的关于玻色气体或者费米气体得到，此处就不展开了。

我们现在具体计算关联函数，按照统计物理的一般原理，将波矢求和变为积分。第一部分为

$$\frac{1}{V}\int \langle N_{\mathbf{k}}\rangle \exp\{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}\}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}\mathrm{d}^3\mathbf{k}'}{(2\pi)^6},$$

对$\mathbf{k}'$的积分析出函数$\delta(r)$，因而这一项给出

$$\frac{1}{V}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{k}'} \langle N_{\mathbf{k}}\rangle \exp\{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}\} = \frac{\delta(r)}{V}\sum_{\mathbf{k}} \langle N_{\mathbf{k}}\rangle = \langle n\rangle\,\delta(r).$$

第二部分为

$$\mp\int \langle N_{\mathbf{k}'}\rangle \langle N_{\mathbf{k}}\rangle \exp\{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}\mathrm{d}^3\mathbf{k}'}{(2\pi)^6} = \pm\left|\int \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\}\langle N_{\mathbf{k}}\rangle \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\right|^2,$$

于是关联函数表述为

$$C(\mathbf{r}) = \langle n\rangle\,\delta(r) \mp \left|\int \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\}\langle N_{\mathbf{k}}\rangle \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}\right|^2. \tag{9.4.161}$$

对比式(9.4.149)，我们得到约化关联函数的*Fourier*分量

$$\nu_{\mathbf{k}} = \mp\frac{1}{\langle n\rangle}|\langle N_{\mathbf{k}}\rangle|^2, \tag{9.4.162}$$

对占有数密度代入*FD*分布和*BE*分布给出

$$\nu_{\mathbf{k}} = \mp\frac{1}{\langle n\rangle}\left|\frac{1}{\exp\left(\beta E_{\mathbf{k}}\right)\pm 1}\right|^2.$$

由此我们可以计算关于粒子数密度的二阶导$\varphi_{\mathbf{k}}$，以及*Fourier*变换后的关联函数，这里就不展示了，结果可以参考[5] §117。需要说明的是，这里的均值都是同时进行量子态和统计平均的，两个具体的区分和场论的应用可以参考第10.6节。

现在让我们将这些内容用于二级相变理论，此时热力学量$x=\eta$为序参量。和上述内容的一个不同点在于，二级相变使用自由能F，而在相变点附近可以近似取等温$T=const$，所以概率就是标准的正则系综形式

$$w = \frac{1}{Z}\exp(-\beta F), \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T} = -\beta F,$$

其中配分函数写为

$$Z = \int \exp\{-\beta F[\eta(\mathbf{r})]\}\mathscr{D}\eta = \int Z_L[\eta(\mathbf{r})]\mathscr{D}\eta(\mathbf{r}) = \frac{1}{A},$$

这就是前文的式(9.4.50)中对于$\mathrm{d}\eta$的说明，即应该使用泛函积分理解。此形式意味着前面所有的内容都需要乘上*Boltzmann*系数$-\beta$，但是由于自由能的判据是最小值，因此展开式二阶导前的系数应变为正号，于是乘上$-\beta$后依旧呈现负号，比如对于整体的序参量$x=\eta$，其概率写为

$$w = A\exp\left\{-\frac{\beta}{2}\frac{\partial^2 F}{\partial\eta^2}(\eta-\langle\eta\rangle)^2\right\}, \quad \varphi = \frac{\partial^2 F}{\partial\eta^2}. \tag{9.4.163}$$

其余内容不变。在引入整体磁化率χ后，我们就回到了式(9.4.43)的形式，这里不再重复细节。我们这里重点关注LG二级相变理论的涨落分析，此时二阶导函数$\varphi \to \beta\varphi$，根据式(9.4.139)我们得到序参量的均方涨落为

$$\left\langle \left|\Delta\eta_{\mathbf{k}}\right|^2 \right\rangle = \frac{1}{V\beta\varphi_{\mathbf{k}}} = \frac{T}{V\varphi_{\mathbf{k}}},$$

于是根据式(9.4.144)以及式(9.4.154)，我们得到广义关联函数和响应函数的分量为

$$C_{\mathbf{k}} = V\left\langle \left|\Delta\eta_{\mathbf{k}}\right|^2 \right\rangle = \frac{T}{\varphi_{\mathbf{k}}}, \quad \Gamma_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\varphi_{\mathbf{k}}} = \beta C_{\mathbf{k}}. \tag{9.4.164}$$

我们看到，此时两者不再相等，而是相差一个系数β。如果我们再追溯回$Green$函数G，序参量的涨落为

$$\Delta\eta(\mathbf{r}) = \frac{1}{2g}\int G(\mathbf{r}-\mathbf{R})h(\mathbf{R})\mathrm{d}^d\mathbf{R},$$

因此我们得到这三者的关系为

$$\Gamma(\mathbf{r})\ (\text{响应}) = \frac{1}{2g}G(\mathbf{r})\ (Green\text{函数}) = \beta C(\mathbf{r})\ (\text{涨落的关联}). \tag{9.4.165}$$

对于其具体的形式，系统在弱外场下的演化方程由式(9.4.79)给出，对比式(9.4.151)我们得到微分算子为

$$\hat{\mathcal{D}}_{\mathbf{r}} = -\boldsymbol{\Delta} + \frac{1}{\xi^2}, \quad \hat{\mathcal{D}}(\mathbf{k}) = k^2 + \frac{1}{\xi^2}(\boldsymbol{\nabla} \equiv -i\mathbf{k}). \tag{9.4.166}$$

最终我们就回到了式(9.4.81)的结论，这里不再叙述。

现在我们来解决之前提到的一个问题：整体涨落和磁化率的关联在局部上是否依然成立。为此我们引入局部磁化率

$$\chi(\mathbf{r}) = \left.\frac{\partial\eta(\mathbf{r})}{\partial h(\mathbf{r})}\right|_{h=0}, \tag{9.4.167}$$

对于$\eta = \eta_0 + \delta\eta$，若我们令$\eta_0 = \langle\eta(\mathbf{r})\rangle$则$\eta(h) = \Delta\eta(h)$，因为通解$\eta_0$和外场无关。代入$Green$函数解我们得到

$$\chi(\mathbf{r}) = \left.\frac{\partial(\Delta\eta)(\mathbf{r})}{\partial h(\mathbf{r})}\right|_{h=0} = \frac{\partial}{\partial h(\mathbf{r})}\int \Gamma(\mathbf{r}-\mathbf{R})h(\mathbf{R})\mathrm{d}^d\mathbf{R} = \int \Gamma(\mathbf{r}-\mathbf{R})\delta(\mathbf{r}-\mathbf{R})\mathrm{d}^d\mathbf{R} = \Gamma(\mathbf{r}).$$

于是我们得到这样的一个事实：*响应函数就是磁化率*，这和我们对于磁化率的认知是符合的。于是我们代入式(9.4.164)得到均方涨落分量为

$$\left\langle \left|\Delta\eta_{\mathbf{k}}\right|^2 \right\rangle = \frac{T}{V\varphi_{\mathbf{k}}} = \frac{T\chi_{\mathbf{k}}}{V}. \tag{9.4.168}$$

可见在局部上，序参量的涨落体现为整体情况下(9.4.45)的密度形式，这是合理的，因为整体的外场在局部层面应该写为

$$h = \int h(\mathbf{r})\mathrm{d}^d\mathbf{r} \sim Vh(\mathbf{r}),$$

将Vh作为外场代入整体形式也能得到相同的结论，这里不再推导。按照上述理论，我们可以估计朗道二级相变理论的成立范围，这里不妨从整体形式出发。我们将序参量按照平均场写为

$$\eta = \eta_0 + \delta\eta = \langle\eta\rangle + \Delta\eta, \tag{9.4.169}$$

其中

$$\eta_0^2 = \langle\eta\rangle^2 = \frac{\alpha|t|}{2b}, \quad t = T - T_c, \quad \delta\eta = \Delta\eta.$$

将其代入*Landau*展开，这里我们重点关注二阶项

$$G(\eta)=a\eta^2=a(\langle\eta\rangle^2+2\langle\eta\rangle\Delta\eta+\Delta\eta^2)+\cdots=G(\langle\eta\rangle)+G_s(\Delta\eta),$$

其中G_s是涨落导致的奇异部分。可以看到，平均场模型成立的必要条件是

$$G(\eta)\approx G(\langle\eta\rangle)\gg G_s(\Delta\eta)\iff\langle\eta\rangle^2\gg 2\langle\eta\rangle\Delta\eta+\Delta\eta^2\iff\langle\eta\rangle^2\gg\left\langle(\Delta\eta)^2\right\rangle. \tag{9.4.170}$$

定义系统的***Ginzburg*估值 *Ginzburg Estimator***为

$$\mathscr{G}=\frac{\left\langle(\Delta\eta)^2\right\rangle}{\langle\eta\rangle^2}, \tag{9.4.171}$$

于是条件(9.4.170)解释为

$$\mathscr{G}\ll 1. \tag{9.4.172}$$

不难看到*Ginzburg*估值$\mathscr{G}$其实就是序参量的相对涨落，因此平均场模型成立当且仅当序参量满足相对涨落定理。

现在我们从*LG*泛函出发计算临界点附近的*Ginzburg*估值，此时均方涨落的分量由式(9.4.168)控制，将其转为空间形式，并代入均值得到

$$\mathscr{G}(\mathbf{r})=\frac{\left\langle(\Delta\eta)^2(\mathbf{r})\right\rangle}{\langle\eta(\mathbf{r})\rangle^2}=\frac{2bT\chi(\mathbf{r})}{V\alpha|t|}, \tag{9.4.173}$$

在临界点附近取$T=T_c$，磁化率$\chi=(2\alpha|t|)^{-1}$，同时体积V在临界标度下可以用关联半径$\xi^d\sim V$给出，代入$\xi\sim\sqrt{\dfrac{g}{\alpha|t|}}$我们得到

$$\mathscr{G}(\mathbf{r},t)=\frac{2bT_c}{2(\alpha|t|)^2}\sqrt{\left(\frac{\alpha|t|}{g}\right)^d}\ll 1.$$

于是我们计算得到温度的取值为

$$(\alpha|t|)^{4-d}\gg\frac{b^2T_c^2}{g^d}. \tag{9.4.174}$$

该结论称为***Ginzburg*判据**(1960)，特别的在三维系统$d=3$下判据给出

$$\alpha|t|\gg\frac{b^2T_c^2}{g^3}.$$

这一判据保证了涨落足够小，当然最重要的是，*Landau*理论只有在上述判据成立下才成立。虽然上述内容是在临界点附近得到的，但是我们也看到差值$t=T-T_c$也是有一个临界值的，在三维下我们得到下临界值

$$|t|_c(d=3)=\frac{b^2T_c^2}{\alpha g^3}. \tag{9.4.175}$$

若$|t|\gg|t|_c$则平均场成立，若$|t|\ll|t|_c$则涨落占有主要的部分，称为**涨落区域**。

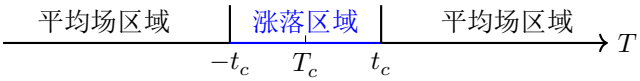


图 24: 三维*Ginzburg*判据的温度示意

在涨落区域中*Landau*理论不成立，必须要使用涨落理论分析，这一点在超流体的λ点处体现的比较明显。

回到通式(9.4.174)的结论，我们看到在$d=4$时*Ginzburg*判据变为

$$\frac{b^2T_c^2}{g^4}\ll 1 \iff T_c\ll\frac{g^2}{b},$$

也就是判据和系统温度无关，但是给出了临界温度的上限，其无论系统温度的取值。因此我们看到，维数在*LG*理论中有非常要的作用，并且$d=4$充当了一个分界点，这里我们来详细分析。由于*Ginzburg*判据是在临界点附近得到的，因而我们可以通过临界指数推广这一结论至任意的系统，对定义式代入各物理量的临界指数得到*Ginzburg*估值为

$$\mathscr{G}(t)=\frac{T\chi(\mathbf{r})}{\langle\eta(t,0)\rangle^2\xi^d}\sim|t|^{-\gamma-2\beta+d\nu}, \tag{9.4.176}$$

在$t\to 0$时，*Ginzburg*估值给出

$$\lim_{t\to0}\mathscr{G}(t)=\lim_{t\to0}\left(\frac{1}{|t|}\right)^{\gamma+2\beta-d\nu}=0,$$

因此指数必然符合

$$\gamma+2\beta-d\nu<0 \iff d>\frac{\gamma+2\beta}{\nu}. \tag{9.4.177}$$

这就给定了维数的临界值，事实上这是系统的上临界值，因为在相对高维数时系统严格的符合平均场理论，我们记为

$$d_c^{sup}=\frac{\gamma+2\beta}{\nu}. \tag{9.4.178}$$

代入平均场理论的值$\beta_{mf}=\nu_{mf}=\dfrac{1}{2}$，$\gamma_{mf}=1$，于是我们得到

$$d_c^{sup}(\text{平均场})=\frac{1+2\times1/2}{1/2}=4.$$

这就是前文中我们得到的结论，即四维系统是一个临界。现在我们更进一步的讨论此临界维数，前文中我们依靠量级分析得到了四个标度律，其中*Rushbrooke*标度律为$\alpha+2\beta+\gamma=2$，*Josephson*标度律为$\alpha+d\nu=2$。代入d_c^{sup}定义式我们求得指标α的表达式为

$$\alpha\xlongequal{Rushbrooke}2-\gamma-2\beta=2-d_c^{sup}\nu,$$

也就是*Josephson*标度律。但是看起来，好像只有当$d=d_c^{sup}$时标度律才成立，这和标度假设冲突，我们有必要来讨论这一现象。

指标α对应比热C，C由自由能F给出，在式(9.4.169)的记号下我们得到

$$F[\eta(\mathbf{r})]=F_{an}(\langle\eta\rangle)+F_s(\Delta\eta)=F_{an}(\langle\eta\rangle)-T\ln\left[Z_s(\Delta\eta)\right], \tag{9.4.179}$$

其中Z_s是有效配分函数Z_L的奇异部分，在数学上就是概率的归一化系数$\dfrac{1}{A}$，于是我们得到奇异部分为

$$F_s(\Delta\eta)=-T\ln\left[Z_s(\Delta\eta)\right]=T\ln A.$$

对A代入式(9.4.137)，注意此处二阶导是$\beta\varphi$，并用式(9.4.153)和式(9.4.166)替换掉$\varphi_{\mathbf{k}}$给出奇异自由能密度为

$$f_s=\frac{F_s}{V}=\frac{T}{V}\ln\left(\prod_{\mathbf{k}}\sqrt{\frac{V\beta\varphi_{\mathbf{k}}}{2\pi}}\right)=\frac{T}{2}\int\ln\left[\frac{1}{T\pi}\left(k^2+\frac{1}{\xi^2}\right)\right]\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d. \tag{9.4.180}$$

在临界点附近，取显含的$T=T_c$，此时自由能密度为

$$f_s(t)\approx\frac{T_c}{2}\int\ln\left[\frac{1}{T_c\pi}\left(k^2+\frac{1}{\xi(t)^2}\right)\right]\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d,$$

于是等容比热的奇异部分用对应态温度写为

$$c_s=-T_c\partial_t^2 f_s\approx\left\{\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{\xi(t)^2}\right)\right\}^2\int\left(k^2+\frac{1}{\xi(t)^2}\right)^{-2}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d. \tag{9.4.181}$$

现在我们来具体计算其值，导数部分可以代入临界指数，积分部分我们取变换$q^2=k^2+\xi^{-2},\ k\,\mathrm{d}k=q\,\mathrm{d}q$，则我们得到近似值

$$c_s=S_d\nu^2|t|^{4\nu-2}\int\frac{1}{q^4}q^{d-1}\,\mathrm{d}q\propto|t|^{4\nu-2}\int q^{d-5}\,\mathrm{d}q\propto|t|^{-\alpha}.$$

可以看到此时我们再次得到临界维数$d_c=4$，若取$d=4$代入*Josephson*标度律我们得到

$$|t|^{4\nu-2+\alpha}\int q^{4-5}\,\mathrm{d}q=\int q^{-1}\,\mathrm{d}q=\ln\left(\frac{q}{q_0}\right)\propto 1. \tag{9.4.182}$$

对于$d\neq 4$的我们有平均场判据

$$|t|^{4\nu-d\nu}\int q^{d-5}\,\mathrm{d}q=\frac{1}{d-4}|t|^{(4-d)\nu}\left(q^{d-4}-q_0^{d-4}\right)\propto 1\iff|t|^{(d-4)\nu}\propto\left(q^{d-4}-q_0^{d-4}\right),$$

积分值$q^{d-4}-q_0^{d-4}$收敛，则在$t\to 0$的临界点附近我们得到**维数判据**

$$\text{收敛}\propto\lim_{t\to0}|t|^{(d-4)\nu}=\begin{cases}\text{收敛},\ d>4\\ \text{发散},\ d<4.\end{cases}\implies\begin{cases}\text{平均场成立},\ d>4\\ \text{平均场失效},\ d<4.\end{cases} \tag{9.4.183}$$

事实上，在$d<4$时奇异比热在临界点处发散，$\lim\limits_{t\to0}c_s=|t|^{-\alpha}|t|^{(4-d)\nu}=\infty$，这不符合标度假设，因此平均场不成立。对于比热均值的解析部分，我们记为c_{an}，其表达式可以从式(9.4.14)推广得到

$$c_{an}(t)=\begin{cases}\dfrac{\alpha^2 t}{2b},&t>0,\\ c_0+\dfrac{\alpha^2 t}{2b},&t<0,\end{cases} \tag{9.4.184}$$

系统的总比热按式(9.4.179)给出$c=c_{an}+c_s$，于是我们可以大致的给出沿c_{an}的比热c的形式，如图 25和图 26所示。 这是比热的情况，不难看到对于三维系统$d=3$时，比热的发散导致涨落占据主导。关于

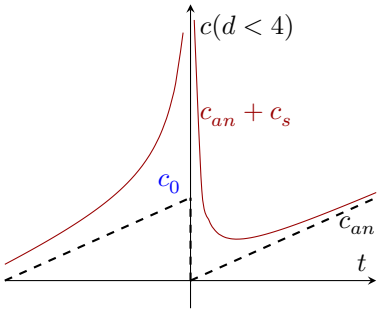


图 25: $d<4$的发散情况

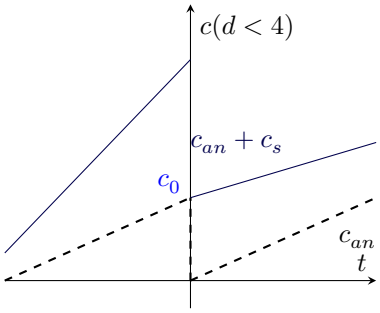


图 26: $d>4$的收敛情况

这一部分的具体分析可以参考第9.6.4节中对于超流体在λ点附近的处理，事实上图 25在$t=0$附近的表现和^{4}He超流体是类似的，从右往左降低温度的话函数图形似一个希腊字母λ，因而称之为λ点。

最后我们来讨论涨落对系统对称性破缺的影响。之前我们证明了，相变是对称性破缺的体现，当然由

前文我们得到相变的上临界维数为$d_c^{sup}=4$。这里我们来考虑下临界维数d_c^{inf}，当$d<d_c^{inf}$时，系统无法产生相变。我们考虑关联函数

$$C(\mathbf{r})=T\int\frac{1}{k^2+\xi^{-2}}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^d\propto T\int\frac{q^{d-1}}{q^2}\,\mathrm{d}q=T\int q^{d-3}\,\mathrm{d}q\,,$$

我们知道波矢和长度的关系为$q\sim\dfrac{1}{r}$，因此我们得到

$$C(\mathbf{r})=\begin{cases}T\ln\left(\dfrac{r}{r_0}\right), & d=2,\\ T(r^{2-d}-r_0^{2-d}), & d\neq 2.\end{cases}\tag{9.4.185}$$

对于$d\neq 2$而言，这就是关联函数的临界指数表述，在平均场下$\zeta_{mf}=0$。但是我们也看到，对于不同的维数，C关于距离的表现不同。事实上，关联函数的分量

$$C_{\mathbf{k}}=\frac{1}{k^2+\xi^{-2}}$$

决定了系统的涨落主要体现为小波矢$k<\xi^{-1}$，也就是长波涨落，$r\to\infty$。在此极限下，临界点附近的关联函数给出

$$\lim_{r\to\infty}C(\mathbf{r})=\begin{cases}T_c(\ln(r)\cup r)=\infty, & d=1,2,\\ T_c\left(\dfrac{1}{r}\right)^{d-2}=0, & d>2.\end{cases}$$

于是我们看到，对于$d\leq 2$而言，关联函数必然发散，而C和G以及Γ通过式(9.4.165)关联，因此响应Γ也必然发散。这一点说明，由式(9.4.152)确定的外场下的涨落是相变的主体，而无外场的自发对称性破缺部分可以忽略不计。由此我们得到***Mermin–Wagner*定理：**

在长波涨落下，维数$d\leq 2$的系统没有自发的连续对称性破缺。

这个结论说明，下临界维数为$d_c^{inf}=2$，在$d=1$时系统无相变，在$d=2$时没有自发相变。这里我们需要说明其和*Ising*模型之间的区别，虽然我们在第9.3节证明了，$2D$的模型有相变，$1D$的模型无相变，但是我们的背景依旧是三维空间，因为设定是磁矩垂直于晶格平面$\mathbf{n}\perp\mathbf{m}$。所以事实上$2D$的*Ising*模型依旧是建立在三维空间之上，是符合*Mermin–Wagner*定理的。总结前文我们给出相变的维数分布图 27所示。

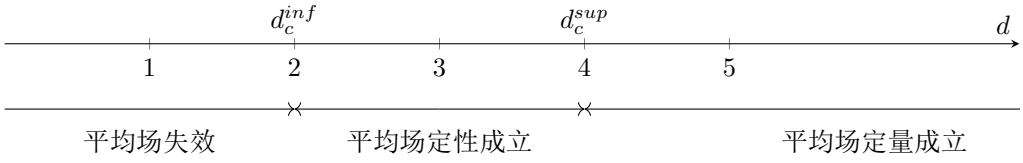


图 27: 系统维数d和平均场成立性的关系

这里强调平均场定性成立指的是，平均场理论整体成立，但是临界指数值是错误的，因为这里是涨落区域，系统的主要参数由涨落决定。对于涨落导致的临界指数的变化这里不给出，但是我们可以通过标度假设定性分析：系统中主要是长波涨落，那么在涨落区域自由能必然和内禀尺度ϵ相关，从而关联半径可以写为

$$\xi(t)=\xi_0(t)K(\epsilon),\quad |t|\ll|t|_c,$$

其中ξ_0是非涨落的关联半径，其临界指数$\xi_0\propto|t|^{-\nu}$，函数K是内禀尺度的体现，若我们有$K(\epsilon)\sim\epsilon^{-\theta}$，则最终在涨落区$|t|\ll|t|_c$的临界指数$\nu$修正为

$$\xi(t)\propto|t|^{-\nu-\theta},\tag{9.4.186}$$

指数θ称为**涨落反常指数 *Anomaly Exponent***，可以通过标度不变性参数y_t, y_h推导其余指数关于θ的修正，这里不详细说明，具体请参考第15.4.1节。

9.5 各向同性介质中的声子

在第9.3节中我们通过引入晶格理论，介绍了铁磁—顺磁相变的*Ising*模型，同时特别指出对于*Ising*模型取为静止晶格，每个格点上的粒子保持静止。但这明显不符合常理，我们知道电子系统在$T \to 0$时仍然有能量E_F，这是由不相容原理导致的。既然其有能量那必然有运动，换句话来说就是运动是绝对的。方便起见，我们这里依旧采用自然单位制$c = 1$。

现在的问题就是如何来量化晶格的运动，因为晶格由格点构成，所以晶格的运动是各个格点上粒子运动的总和。由于在介质中，粒子之间的相互作用主要是由LJ势(9.2.48)控制，而LJ势有明显的吸引与排斥区，所以不难分析出格点的运动是周期性的。周期运动中最简单的莫过于简谐振动，因此我们来研究晶格的谐振子性质。

9.5.1 晶格的简谐振动

这里我们从一维晶格入手，研究其中一个格点，这里我们假设其相邻的两个格点静止。

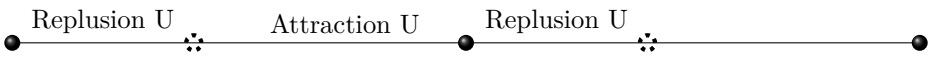


图 28: 一维原胞中心格点关于两个相邻格点的势

可以看到，左侧位置处原子必然被左侧的格点排斥，而会被右侧格点吸引，反之亦然。于是中心格点会在其相邻格点之间震荡，这对于每一个格点都是如此。当然震荡运动总有平衡位置，对于LJ势为$U_{min} = U(r_e)$。现在我们在格点i平衡点附近展开，得到

$$\begin{aligned} &\left.\frac{\mathrm{d}U_i}{\mathrm{d}r}\right|_{r_e} = 0 \implies r_e = 2^{1/6} r_0, \quad x_i = r_i - r_e \implies \\ &U_i(x_i) = U_i(x_i = 0) + \frac{1}{2}\left.\frac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}r^2}\right|_{r_e} x_i^2 = -\frac{a}{4} + \frac{9a}{r_e^2} x_i^2 = E_0 + \frac{1}{2} k_i x_i^2. \end{aligned} \tag{9.5.1}$$

此处x代表关于平衡点的偏离。于是我们看到，若在平衡点附近做微运动的话，那么运动必然是谐振动，所以每个格点可以理解为一个谐振子。当然和*S-S*耦合能的理解一样，若我们考虑整个晶格，则必然要考虑到不同粒子间势能参数a, r_0的差异，这就导致弹性系数k_i事实上和周围其余格点相关，写为$k_i = k_i(r, r')$。这样的振动形式称为**各项异性谐振子**，它可以用来描述高度各项异性的晶体，特别是当相邻格点处k的变化很大的时候。

为了研究晶格的谐振子模型，我们先从宏观角度分析微振动。假设我们考察n维欧式空间$\mathbb{R}^n$，则单个原子自由度为$2n$，其中有n个旋转自由度，若有N个原子则自由度为$2nN$。但是振动属于平动，所以我们需要减去旋转自由度，得到n和nN。记原子的相对平衡点的位移为$\mathbf{r} = x^a \in \mathscr{T}^1_0(\mathbb{R}^n)$，对于势能$U$我们在0处展开到二阶得到

$$U(\mathbf{r}) = U(\mathbf{0}) + \partial_{\mathbf{r}} U(\mathbf{0})\mathbf{r} + \frac{1}{2}\mathscr{H}_{\mathbf{0}} U(\mathbf{r}, \mathbf{r}), \quad \mathscr{H}_{\mathbf{0}} U_{ab}(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \partial_a \partial_b U(\mathbf{0}) x^a x^b. \tag{9.5.2}$$

其中$\mathscr{H}_{\mathbf{0}} U_{ab} = k_{ab} \in \mathscr{T}^0_2(\mathbb{R}^n)$称为势能$U$在$\mathbf{r} = \mathbf{0}$处的***Hesse*矩阵**，是二阶导数的二阶张量形式，我们会在*Riemann*几何中详细讨论。于是在经典力学体系下，系统的*Lagrangian*为

$$L = E_k - U = \frac{1}{2}\left(m_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j - k_{ij}x^i x^j\right) = \mathcal{B}(\dot{\mathbf{r}}) - \mathcal{B}(\mathbf{r}), \tag{9.5.3}$$

其中m_{ab}是质量张量，对应质量各向异性的原子系统，若是各向同性的则就是$m\delta_{ab}$。不难看到这是典型的波动*Lagrangian*，由两个*Laplace*核构成，在形式上和*Proca*场是一样的，所以我们得到*E-L*方程和相应的解为

$$m_{ij}\ddot{x}^j + k_{ij}x^j = 0, \quad \mathbf{r} = \mathbf{C}\exp(i\omega t). \tag{9.5.4}$$

这里的$\mathbf{C}$按定义就是极化矢量，给出振动的大小和方向。将解回代入波动方程得到

$$m_{ij}\omega^2 C^j = k_{ij}C^j. \tag{9.5.5}$$

这是一个典型的本征值方程，其主值为ω，满足代数方程

$$\left|m_{ij}\omega^2 - k_{ij}\right| = 0, \quad 1 \leq i,j \leq n. \tag{9.5.6}$$

最终我们得到主值的谱为$\mathrm{Sp} = \{\omega_\mu | 1 \leq \mu \leq n\}$，一共有$n$个主值，对应$n$个主向量$\{\mathbf{C}_\mu | 1 \leq \mu \leq n\}$，当然不排除简并的可能性。

在没有简并的情况下，主向量互相正交，则我们也可以将两个系数张量取主轴分解得到

$$m_{ij} = \sum_\mu m_\mu \xi_{i\mu}\xi_{j\mu}, \quad k_{ij} = \sum_\mu m_\mu \omega_\mu \xi_{i\mu}\xi_{j\mu}. \tag{9.5.7}$$

其中$\boldsymbol{\xi}_\mu$是单位主向量，满足$|\boldsymbol{\xi}_\mu| = 1$，$m_\mu$是质量张量的主值，证明请参考第4.3节中关于偏振张量ρ_{ij}的描述。此时*Lagrangian*为

$$L = \frac{1}{2}\left(m_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j - k_{ij}x^i x^j\right) = \frac{1}{2}\sum_\mu m_\mu\left(\xi_{i\mu}\dot{x}^i\xi_{j\mu}\dot{x}^j - \omega_\mu\xi_{i\mu}x^i\xi_{j\mu}x^j\right).$$

由于$\boldsymbol{\xi}_\mu$和时间无关，所以我们必然有$\xi_{i\mu}\dot{x}^i = \dfrac{d}{dt}\left(x^i\xi_{i\mu}\right)$，从而我们定义**简正坐标** ***Normal Coordinate*** 如下

$$\Theta_\mu(t) = \xi_{i\mu}x^i(t) = C^i\xi_{i\mu}\exp\left(i\omega_\mu t\right), \quad \ddot{\Theta}_\mu + \omega_\mu^2\Theta_\mu = 0, \tag{9.5.8}$$

则系统的*Lagrangian*可以写为

$$L = \sum_\mu \frac{m_\mu}{2}\left(\dot{\Theta}_\mu^2 - \omega_\mu^2\Theta_\mu\right), \tag{9.5.9}$$

不难看到此时振动分解为若干个单自由度振动的和，称为**简正振动** ***Normal Oscillation***。在此情况下，我们给出相应的能量为

$$E = \sum_\mu \frac{m_\mu}{2}\left(\dot{\Theta}_\mu^2 + \omega_\mu^2\Theta_\mu^2\right), \tag{9.5.10}$$

而系统的正则量子化给出谐振子模型为

$$\hat{H} = \sum_\mu \frac{1}{2}\left(\frac{\hat{p}_\mu^2}{m_\mu} + \omega_\mu^2\hat{\Theta}_\mu^2\right), \quad E_n = \sum_\mu \omega_\mu\left(\frac{1}{2} + n_\mu\right). \tag{9.5.11}$$

对于N个原子的系统，它们各自的相对位移为$x^a{}_\kappa$，其中κ是原子编号，则我们可以将其看作一个N维系统，于是按单粒子定义我们推广得到*Hesse*矩阵为

$$\mathscr{H}_{\mathbf{0}}U_{ab}{}^{\kappa\gamma} = \frac{\partial^2 U}{\partial x^a{}_\kappa \partial x^a{}_\gamma} = \Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma},$$

可以看到其和粒子号有关，且κ也是哑标，从而系统的*Lagrangian*写为

$$L = \frac{1}{2}\left(\sum_\kappa m_{ij}{}^\kappa \dot{x}^i{}_\kappa \dot{x}^j{}_\kappa - \sum_{\kappa\gamma}\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}x^i{}_\kappa x^j{}_\gamma\right). \tag{9.5.12}$$

关于系统的*E-L*方程就不给出了，请读者自行推导，并给出系统的简正坐标及其正则量子化。值得一提的是，简正振动在分子系统的计算中很有用，这里我们暂时不展开。

现在我们从类似的角度分析三维晶格的振动，具体的几何细节请参考[25]。因为晶格由相同的原胞构成，所以我们可以用某一原胞的任意格点作为晶格的原点，但应注意到格点是周期规律分布的，**所以坐标应取为整数**。记原胞的基矢量为$\{\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2,\mathbf{a}_3\}$，注意它们不是单位化的，模长$a_1,a_2,a_3$代表了原胞的边长。在此坐标系下，原胞中每个原子的坐标可以用三个整数(n^1,n^2,n^3)表示，则矢径可写为

$$\mathbf{r}_{\mathbf{n}}=n^i\mathbf{a}_i=\mathbf{na},\quad \mathbf{n}=(n^1,n^2,n^3)\in\mathbb{Z}^3. \tag{9.5.13}$$

这样的晶格坐标系称为**正晶格系** ***Direct Lattice***，这里我们给出一维正晶格系中边长为a的示意图

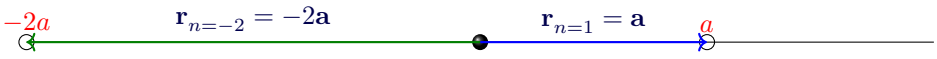


图 29: 一维正晶格系的示意图，原胞边长为a

不难看到矢径在晶格平移下不变，也就是

$$\forall\mathbf{r}_{\mathbf{n}},\mathbf{R}\in\mathscr{T}_0^1(DL),\quad \forall\mathbf{n}\in\mathbb{Z}^3,\quad \mathbf{r}_{\mathbf{n}}+\mathbf{R}=\mathbf{r}_{\mathbf{n}'}\in\mathscr{T}_0^1(DL), \tag{9.5.14}$$

这是晶格周期分布的数学表达式，且在*Ising*模型中所谓的相邻格点也就是满足$n^1+n^2+n^3=1$的格点。现在我们重点研究单个原胞，假设每个原胞包含N个原子，仍记各原子的相对位移为

$$\mathbf{x}^a{}_\kappa(\mathbf{n}),\quad 1\le\kappa\le N,$$

则晶格系统的*Lagrangian*应该写为式(9.5.12)的形式。但前面提到，晶格的振动是各项异性的，各项异性弹性系数$\Lambda_{ij}^{\kappa\gamma}$和周围格点均相关，具体来讲是和相对位置$\mathbf{r}_{\mathbf{n}}-\mathbf{r}_{\mathbf{n}'}\propto\mathbf{n}-\mathbf{n}'$有关，因而晶格的*Lagrangian*应该写为

$$L=\frac{1}{2}\left(\sum_{\mathbf{n}}m_{ab}{}^{\kappa}\dot{\mathbf{x}}^a{}_\kappa(\mathbf{n})\dot{\mathbf{x}}^b{}_\kappa(\mathbf{n})-\sum_{\mathbf{nn}'}\Lambda_{ab}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n}-\mathbf{n}')\mathbf{x}^a{}_\kappa(\mathbf{n})\mathbf{x}^b{}_\gamma(\mathbf{n}')\right). \tag{9.5.15}$$

注意这里要对整数坐标求和，因为粒子的平衡点在空间上是固定的。由晶格的对称性和平移不变性我们得到各项异性弹性系数满足关系

$$\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n})=\Lambda_{ji}{}^{\gamma\kappa}(-\mathbf{n}),\quad \sum_{\kappa\mathbf{n}}\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n})=0. \tag{9.5.16}$$

关于由晶格的旋转不变性所导致的系数关系这里不列出的，读者可自行推导。相应的*E-L*方程为

$$m_{ij}{}^{\kappa}\ddot{x}^{j\kappa}(\mathbf{n})+\sum_{\mathbf{n}'}\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n}-\mathbf{n}')x^j{}_\gamma(\mathbf{n}')=0. \tag{9.5.17}$$

值得指出的是，虽然此方程并非标准的波动方程，其不包含对空间的二阶导，但是因为最终的相对位移和空间坐标有关，所以我们依旧可以取解为单色平面波的叠加，写作

$$\mathbf{x}_\kappa(\mathbf{n})=\mathbf{C}_\kappa(\mathbf{k})\exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{n}}-\omega t)\}. \tag{9.5.18}$$

其中$\mathbf{C}_\kappa$是极化矢量，其和波的传播方向也就是波矢有关。可以看到波矢$\mathbf{k}$的引入和正晶格系矢径$\mathbf{r}_{\mathbf{n}}$满足空间—波矢变换，但是因为方程的非波动性导致$\mathbf{k}$和ω之间的关系必然不是自由粒子那样的$\omega=|\mathbf{k}|$这么简单，我们需要重新求解。

使用老办法，将解回代入方程中得到

$$\omega^2 m_{ij}{}^{\kappa} C^{j\kappa}(\mathbf{k})\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{n}}) = \sum_{\mathbf{n}'} \Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n}-\mathbf{n}') C^{j}{}_{\gamma}(\mathbf{k})\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{n}'}),$$

我们不难从中识别出空间—波矢变换项

$$\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{n}'} \Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n}-\mathbf{n}')\exp\{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_{\mathbf{n}}-\mathbf{r}_{\mathbf{n}'})\}, \tag{9.5.19}$$

这是关于各项异性弹性系数的离散*Fourier*分量，于是我们得到波矢分量方程为

$$\omega^2 m_{ij}{}^{\kappa} C^{j\kappa}(\mathbf{k}) = C^{j}{}_{\gamma}\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{k}). \tag{9.5.20}$$

这就是明显的本征值方程，其能给出非零主向量$\mathbf{C}^a_\gamma$的等价条件是代数方程

$$\left|\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{k}) - \omega^2 m_{ij}{}^{\kappa}\delta^{\kappa\gamma}\right| = 0, \quad 1\leq i,j\leq 3, \quad 1\leq \kappa,\gamma\leq N. \tag{9.5.21}$$

不难看到该矩阵的秩是$3N$，也就是对应了$3N$个极化方向，称为**振动谱支 *Branches***，则对于有l个原胞的晶格的总本征谱为

$$\mathrm{Sp} = \left\{\omega_\mu = \omega_\mu(\mathbf{k}) \mid 1\leq \mu\leq 3Nl\right\}, \quad \omega_\mu(\mathbf{k}) = \omega_\mu(-\mathbf{k}). \tag{9.5.22}$$

$\omega_\mu(\mathbf{k})$的偶函数性很容易证明，因为$\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}(\mathbf{n})$是偶函数，所以其*Fourier*分量也是偶函数，则按照代数方程必然得到本征值是偶函数。关于角频率的形式这里不具体分析，其和材料的弹性性质有关，我们放在附录H中。这里我们只引用后续会涉及到的结果：对于波长$\lambda \gg |\mathbf{a}|$的波，我们有$\omega_\mu = kf\left(\dfrac{\mathbf{k}}{k}\right)$，在连续介质中共有三支，这种类型的支称为**声学波**，对于的称为**光学波**，它们确定了谐振子的两种相互作用模式，这里不展开了。

现在我们来讨论正晶格系下波矢的形式。我们知道正晶格系中矢径的系数是整数，而相位$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{n}}\in\mathbb{R}$也就意味着波矢和矢径是对偶的。如果我们从*de Broglie*动量$\mathbf{p}=\hbar\mathbf{k}$出发就很容易看到，因为共轭动量和矢径是对偶的。于是我们可以在晶格基上定义其对偶基

$$\left\{\mathbf{b}^1,\mathbf{b}^2,\mathbf{b}^3\right\}, \quad \mathbf{b}^c(\mathbf{a}_d) = \langle \mathbf{b}^c, \mathbf{a}_d\rangle = \delta^c_d. \tag{9.5.23}$$

因为a_i是原胞的各边长，我们必然得到b^i的值就是原胞边长的倒数，从而波矢可以表示为

$$\mathbf{k} = q_1\mathbf{b}^1 + q_2\mathbf{b}^2 + q_3\mathbf{b}^3 = \mathbf{q}\mathbf{b}, \quad \mathbf{q} = (q_1,q_2,q_3). \tag{9.5.24}$$

现在我们来讨论$\mathbf{q}$的取值。对于相位我们得到

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{n}} = q_1 n^1 + q_2 n^2 + q_3 n^3 = \mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}_{\mathbf{n}'} = n'^1 + n'^2 + n'^3,$$

因为$\mathbf{n}^a, \mathbf{n}'^a \in \mathbb{Z}^3$，所以我们必然得出

$$\mathbf{q}\in\mathbb{Z}^3, \quad q_i\in\mathbb{Z}. \tag{9.5.25}$$

也就是说，波矢的分量也是整数，从而由对偶基$\left\{\mathbf{b}^1,\mathbf{b}^2,\mathbf{b}^3\right\}$构成的空间也是网格式的，称为**倒晶格系*Reciprocal Lattices***。并且由晶格的平移不变性我们得到波矢满足

$$\forall \mathbf{k},\mathbf{W}\in\mathscr{T}^1_0(RL), \quad \mathbf{k}+\mathbf{W} = \mathbf{k}'\in\mathscr{T}^1_0(RL) \implies \omega_\mu(\mathbf{k}+\mathbf{W}) = \omega_\mu(\mathbf{k}'). \tag{9.5.26}$$

一般在晶体学中用的比较多的是倒晶格系，通过倒晶格系的*Bravais*定理可以得到一系列的结论，这里就不展开了。倒晶格系的离散性事实上是正晶格系正则量子化的直接结果，比如对于正晶格系我们采用无限维势阱模型

$$-\frac{1}{2m}\boldsymbol{\Delta}\psi = E\psi, \quad \mathbf{r_n} \leq \mathbf{r} \leq \mathbf{r_{n+1}}.$$

这是量子力学的基本模型，我们得到波矢为$k_{iq} = q\pi/a_i = qb^i$，也就是倒晶格系。所以我们看到晶格的量子化是自然的结果，而其谐振子模型也自然也可以取二次量子化。这样的二次量子化结果就是**声子*Phonon***，其对应的粒子场称为**声子场**，在1930年由两位苏联物理学家И.Е.Тамм和Я.И.Френкель提出，是凝聚态物理最重要的概念之一。

9.5.2 晶格谐振子的二次量子化

关于上述晶格简谐振动的二次量子化应该和谐振子的思路是一致的，但是我们这里要解决一个问题：此处的二次量子化是否应该采用相对论性的？也就是说，晶格的简谐振动是类似于经典谐振子还是*Proca*场，亦或者是光子场。

这个问题很容易解答，因为晶格的三维简谐振动是由三维矢量

$$\mathbf{x}_\kappa(\mathbf{n}, t) = \mathbf{C}_\kappa(\mathbf{k}) \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)\}$$

描述的，其和时间有关，因此我们得到晶格的简谐振动和$s = 1$的相对论性玻色子场是一致的。但我们知道在相对论下，$s = 1$的粒子有*Proca*场和真中性场比如光子γ，而两者的二次量子化是有较大的区别的。这也是很好解答的，我们知道晶格的波矢一定是倒晶格系中的矢径，所以无论晶格如何振动，波矢一定在同一个倒晶格系中，因此反波矢并不会导致新粒子的产生，也就不需要两套独立的二次量子化算符。因此晶格的简谐振动应该匹配电磁波场的二次量子化，从而我们知道声子的性质应该和光子是类似的。

于是我们完全采用光子场的二次量子化思路，按照第5.2节的内容，我们给出各格点的相对位移$\boldsymbol{\psi}^a_s$的表达式

$$\boldsymbol{\psi}^a_\kappa(\mathbf{n}, t) = D\sum_{\mu=1}^{3N}\sum_{\mathbf{k}}\left(a_{\mathbf{k}\mu}(t)\mathbf{e}^a{}_{\kappa(\mu)}e^{i\mathbf{r_n}\cdot\mathbf{k}} + a^*_{\mathbf{k}\mu}(t)\mathbf{e}^{a*}{}_{\kappa(\mu)}e^{-i\mathbf{r_n}\cdot\mathbf{k}}\right), \tag{9.5.27}$$

其中$\left\{a_{\mathbf{k}(\mu)}(t), a^*_{\mathbf{k}(\mu)}(t)\right\}$是叠加系数，$\mathbf{e}^a_{s(\mu)}$是极化矢量，$\mu$是相应的简正指标，$D$是归一化系数。我们知道此处色散关系$\omega_\mu = \omega_\mu(\mathbf{k})$无法表示成类似电磁波的$\omega = k$的简单形式，自然极化矢量也不会简单的满足式(5.3.8)的归一化。但是作为矢量，其归一化的形式应该是类似的，所以我们来计算内积，对本征方程(9.5.20)取简正极化矢量内积得到

$$\sum_\kappa \omega^2_{(\mu)} m_{ij}{}^\kappa e^{j\kappa}{}_{(\mu)} e^{i*}{}_{\kappa(\nu)} = \sum_\kappa e^j{}_{\gamma(\mu)}\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}e^{i*}_{\kappa(\nu)},$$
$$\sum_\kappa \omega^2_{(\nu)} m_{ij}{}^\kappa e^{i*}{}_{\kappa(\nu)} e^{j\kappa}{}_{(\mu)} = \sum_\kappa e^{i*}{}_{\kappa(\nu)}\Lambda_{ij}{}^{\kappa\gamma}e^j{}_{\gamma(\mu)}.$$

上下两式相减得到

$$\sum_\kappa \left(\omega^2_{(\mu)} - \omega^2_{(\nu)}\right) m_{ij}{}^\kappa e^{i*}{}_{\kappa(\nu)} e^{j\kappa}{}_{(\mu)} = 0.$$

对于非简并谱，也就是$\omega^2_{(\mu)} \neq \omega^2_{(\nu)} \iff \mu \neq \nu$，我们得到正交关系

$$\sum_\kappa m_{ij}{}^\kappa e^{i*}{}_{\kappa(\nu)} e^{j\kappa}{}_{(\mu)} = 0, \quad \mu \neq \nu. \tag{9.5.28}$$

可以看到极化矢量依旧满足本征矢量的正交性公式，但是其度规是质量张量。不难想到我们可以将其推广为归一化条件，但是因为系数质量的原因我们给出

$$\sum_{\kappa}\frac{m_{ij}{}^{\kappa}}{m}e^{i*}{}_{\kappa(\nu)}e^{j\kappa}{}_{(\mu)}=\delta_{\mu\nu},\quad 3m^2=\sum_{\kappa}m^{ij}{}_{\kappa}m_{ij}{}^{\kappa}. \tag{9.5.29}$$

其中m是晶格系统总质量，由质量张量的积确定。同时根据晶格的平移不变性我们立马能推出结论

$$\mathbf{e}^{a}{}_{\kappa(\mu)}(-\mathbf{k})=\mathbf{e}^{a*}{}_{\kappa(\mu)}(\mathbf{k}). \tag{9.5.30}$$

在相对位移式(9.5.27)中我们看到，叠加系数关于时间的形式为

$$a_{\mathbf{k}(\mu)}(t)\propto\exp\{-i\omega_{\mu}(\mathbf{k})t\},\quad \ddot{a}_{\mathbf{k}\mu}+\omega^2(\mathbf{k})a_{\mathbf{k}\mu}=0,$$

不难发现这就是晶格的简正坐标，满足单自由度振动的形式。仍然记质量主值为m_{μ}，则能量按式(9.5.10)可以算得

$$E=\sum_{\mathbf{k}\mu}\frac{m_{\mu}}{2}\left(\left|\dot{a}_{\mathbf{k}\mu}\right|^2+\omega_{\mu}^2\left|a_{\mathbf{k}\mu}\right|^2\right)=\sum_{\mu}m_{\mu}\omega_{\mu}^2\left|a_{\mathbf{k}\mu}\right|^2, \tag{9.5.31}$$

不难发现这是符合式(5.1.18)的形式的，只不过对于电磁场质量没有意义，因此用体积代替。类似的我们按式(5.1.20)定义位形分量$Q_{\mathbf{k}\mu}$和广义动量分量$P_{\mathbf{k}\mu}$为

$$\begin{aligned}&Q_{\mathbf{k}\mu}=\sqrt{m_{\mu}}(a_{\mathbf{k}\mu}+a_{\mathbf{k}\mu}^*),\\&P_{\mathbf{k}\mu}=-i\omega_k\sqrt{m_{\mu}}(a_{\mathbf{k}\mu}-a_{\mathbf{k}\mu}^*)=\dot{Q}_{\mathbf{k}\mu},\end{aligned} \tag{9.5.32}$$

则系统的总*Hamiltonian*为

$$H=\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}\mu}\left(P_{\mathbf{k}\mu}^2+\omega_{\mu}^2(\mathbf{k})Q_{\mathbf{k}\mu}^2\right). \tag{9.5.33}$$

上述的这些内容都可以视作电磁场在晶格中的改版，两者在形式上基本是完全一致的，只不过由于非相对论近似我们需要使用简正形式表示，但其余都是照搬第5.1节的表述并做相应的改变即可。

在做完了准备工作之后，我们就可以完全按照第5.2节的形式进行二次量子化，具体细节的处理就不重复了。定义声子的简正二次量子化算符如下：

$$\begin{aligned}\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}^{\dagger}&=\sqrt{\frac{\omega_{\mu}(\mathbf{k})}{2\pi}}\hat{a}_{\mathbf{k}\mu}^{\dagger}=\frac{-i}{\sqrt{2\omega_{\mu}(\mathbf{k})}}\left(\hat{P}_{\mathbf{k}\mu}+i\omega_{\mu}(\mathbf{k})\hat{Q}_{\mathbf{k}\mu}\right),\\\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}&=\sqrt{\frac{\omega_{\mu}(\mathbf{k})}{2\pi\hbar}}\hat{a}_{\mathbf{k}\mu}=\frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mu}(\mathbf{k})}}\left(\hat{P}_{\mathbf{k}\mu}-i\omega(\mathbf{k})\hat{Q}_{\mathbf{k}\mu}\right),\end{aligned} \tag{9.5.34}$$

则它们的对易子是归一化的，和式(5.2.12)一致

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{k}\mu},\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}^{\dagger}\right]=\frac{\omega(\mathbf{k})}{2\pi}\left[\hat{a}_{\mathbf{k}\mu},\hat{a}_{\mathbf{k}\mu}^{\dagger}\right]=\hat{\mathbf{I}}. \tag{9.5.35}$$

用定义式反解出动量和位形代入*Hamiltonian*，我们得到算符

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\mu}\omega_{\mu}(\mathbf{k})\left(\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right), \tag{9.5.36}$$

则引入占有数算符$\hat{N}_{\mathbf{k}\mu}$和占有数态$\left|n_{\mathbf{k}\mu}\right\rangle$为

$$\hat{N}_{\mathbf{k}\mu}=\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}\mu},\quad \hat{N}_{\mathbf{k}\mu}\left|n_{\mathbf{k}\mu}\right\rangle=n_{\mathbf{k}\mu}\left|n_{\mathbf{k}\mu}\right\rangle, \tag{9.5.37}$$

我们可得简正产生—湮灭算符的矩阵元为

$$\langle n_{\mathbf{k}\mu}-1|\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}\mu}|n_{\mathbf{k}\mu}\rangle=\left\langle n_{\mathbf{k}\mu}\middle|\hat{\mathbf{c}}^{\dagger}_{\mathbf{k}\mu}\middle|n_{\mathbf{k}\mu}-1\right\rangle=\sqrt{n_{\mathbf{k}\mu}},$$

以及系统的总能量为

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k}\mu}\omega_{\mu}(\mathbf{k})\left(\hat{N}_{\mathbf{k}\mu}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right)\implies E_n=\sum_{\mathbf{k}\mu}\omega_{\mu}(\mathbf{k})\left(n_{\mathbf{k}\mu}+\frac{1}{2}\right).\tag{9.5.38}$$

需要注意的是，这里我们不能用重整化排除真空能$E_0=\sum\limits_{\mathbf{k}\mu}\omega_{\mu}(\mathbf{k})/2$，因为波矢$\mathbf{k}$必须是倒晶格系$RL$中的矢量，根据定义它是有限的，因此$E_0$是收敛的值。同时由于在电磁场中$P_{\mathbf{k}\mu}\propto\sqrt{V}$，所以这里我们这里将体积替换为总原子数

$$N=\sum_{\mathbf{k}\mu}n_{\mathbf{k}\mu}=\sum_{\mathbf{k}\mu}\left\langle n_{\mathbf{k}\mu}\middle|\hat{N}_{\mathbf{k}\mu}\middle|n_{\mathbf{k}\mu}\right\rangle,$$

得到单个粒子的相对位移算符为

$$\hat{\boldsymbol{\psi}}^{a}_{\kappa}(\mathbf{n},t)=\sum_{\mathbf{k}\mu}\sqrt{\frac{\omega_{\mu}(\mathbf{k})}{2\pi N}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}\mu}(t)\mathbf{e}^{a}{}_{\kappa(\mu)}e^{i\mathbf{r}_{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{k}}+\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\mu}(t)\mathbf{e}^{*a}{}_{\kappa(\mu)}e^{-i\mathbf{r}_{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{k}}\right),\tag{9.5.39}$$

从而相对位移的归一化系数为$D=\sqrt{\dfrac{1}{N}}$。需要强调的是，这里我们依旧采用了自然单位制$c=1$，但是由于晶格是介质内的系统，而声学波在介质内的传播相较于真空中传播会有所改变，所以我们最终需要带上介质内的声速给出$\omega_{\mu}(\mathbf{k})\sim c_{\mu}\mathbf{k}$，这在超流体中是需要注意的。

现在让我们来讨论声子的动力学。首先我们注意到，因为上述内容和电磁波场完全一致，而光子是无质量的，所以声子也是无质量的，$m=0$。但因为声子只是晶格振动的抽象表现，并不完全等同于实体的粒子场，因此一般称声子为**准粒子 *Quasi-Particle***，其动量为**准动量**，可以由此定义准粒子的**等效质量**为

$$m^{*}=\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{u}}=\frac{k}{u_g},\quad u_g=\frac{\mathrm{d}\omega(k)}{\mathrm{d}k},\tag{9.5.40}$$

其中u_g是声子的群速度。同时我们也看到，声子是电中性粒子，但是否为真中性还需要进一步考察。其次根据正晶格系的平移不变性，类似电磁矢量式简记

$$\mathbf{A}^{a}{}_{\kappa,\mathbf{k}\mu}(\mathbf{n})=\sqrt{\frac{1}{N}}\mathbf{e}^{a}{}_{\kappa(\mu)}e^{i\mathbf{r}_{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{k}},$$

则我们得到单向平面声子波的平移不变性

$$\forall\mathbf{R}\in\mathscr{T}^{1}_{0}(DL),\quad \mathbf{x}^{a}_{\kappa}(\mathbf{r}_{\mathbf{n}}+\mathbf{R},t)=\sum_{\mathbf{k}\mu}C_{\mathbf{k}\mu}\mathbf{A}^{a}{}_{\kappa,\mathbf{k}(\mu)}e^{i\mathbf{R}\cdot\mathbf{k}}=\sum_{\mathbf{k}\mu}e^{i\mathbf{R}\cdot\mathbf{k}}\mathbf{x}^{a}_{\kappa(\mu)}(\mathbf{n},t),\tag{9.5.41}$$

也就是说准粒子的波也是空间周期性的，在各方向上周期为原胞边长a_1,a_2,a_3。事实上，如果我们只看沿指定动量$\mathbf{k}$的位移分量，那么我们可以得到一个标量波

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{n})=\sqrt{\frac{1}{N}}e^{i\mathbf{r}_{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{k}},\quad \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}_{\mathbf{n}}+\mathbf{R},t)=e^{i\mathbf{R}\cdot\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{n},t).$$

这里我们略去了粒子编号κ和分支号μ，默认只考虑单个声子的一个分支。类比电磁波场可以看到，标量波$\psi_{\mathbf{k}}$和波函数$|\mathbf{k}\rangle$是十分类似的，只不过它的空间变量是离散的$\mathbf{n}$。由于此处我们处于非相对论环境，所以我们可以不在旋量表象下讨论，将$\psi_{\mathbf{k}}$就看作是动量表象下的粒子波函数，相应的定态*Schrödinger*方程写为

$$\hat{H}\left|\mathbf{k}\right\rangle=\left(\frac{\hat{\mathbf{p}}^{2}}{2m^{*}}+\hat{U}(\mathbf{r})\right)\left|\mathbf{k}\right\rangle=E_{\mathbf{k}}\left|\mathbf{k}\right\rangle\implies E_{\mathbf{k}}=\frac{|\mathbf{k}|^{2}}{2m^{*}}+\left\langle\mathbf{k}\middle|\hat{U}\middle|\mathbf{k}\right\rangle.$$

虽然声子没有质量，但是我们这里将其等效为一般的粒子处理，因此这里的m^*就是等效粒子质量。为了更好的理解势能项，我们将波函数的空间周期性条件写为如下形式

$$|\mathbf{k}\rangle(\mathbf{n}) = e^{i\mathbf{r_n}\cdot\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{n}), \quad u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r_n}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r_n}+\mathbf{R}), \quad \forall\mathbf{R}\in\mathscr{T}_0^1(DL). \tag{9.5.42}$$

于是势能项给出

$$\left\langle\mathbf{k}\middle|\hat{U}\middle|\mathbf{k}\right\rangle = \int_{DL} u_{\mathbf{k}}^*\hat{U}(\mathbf{r})u_{\mathbf{k}}\,\mathrm{d}V\,.$$

通过周期律不难看到，上式积分收敛当且仅当势能也是周期性的，即$U(\mathbf{r_n}) = U(\mathbf{r_n}+\mathbf{R})$，否则积分会一直加上增量导致发散。因此我们得到，**晶格的势能场是周期性的，其中的粒子波函数也是周期性的，其周期律表示为式**(9.5.42)。这一结论称为***Bloch*定理**(*Felix Bloch*，1929)，是固体物理的开端，一般而言该定理适用于电子，但是不难发现在等效下它也适用于准粒子。现在若我们将振动分支纳入考量，得到能量为

$$|\mathbf{k}\rangle_\mu(\mathbf{n},t) = De^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r_n}-\omega_\mu t)}, \quad E_{\mathbf{k}\mu} = \frac{|\mathbf{k}|^2}{2m} + \int_{DL} u_{\mathbf{k}\mu}^*\hat{U}u_{\mathbf{k}\mu}\,\mathrm{d}V\,. \tag{9.5.43}$$

同时我们已经证明，对于不同的分支$\mu\neq\nu$有正交性，此处的正交性应该表述为

$$\langle\mathbf{k}\mu|\mathbf{k}\nu\rangle = \delta_{\mu\nu}.$$

于是我们看到，在*Bloch*定理下，能量由两个量子化控制：动量和分支，并且不同分支对应不同的能量。当然因为在动量表象中能量的主要指标依旧是动量，所以不同分支划分了不同的能级区域，在同一个区域中能级由动量划分。这样的划分称为**能带 *Energy Band***，是周期势能的直接结果，可以从量子力学导出，这里不展开。

当然我们需要强调，在每一个能带中能量是按RL量子化的，而RL是DL的对偶，所以事实上这里的动量一定是准动量，其和非介质中粒子的动量的性质是不同的。晶格中的能带就构成了声子的基本动力学背景，当然这一性质适用的场景远不止固体。

9.5.3 相互作用的二次量子化计算

这里我们来进一步分析此势能。由于势能的周期性，我们必然得到势能是偶函数，因为前文中的原点选择是任意的格点，而周期性意味着原点的选择不会影响到势能的形式，这是偶函数的性质。于是在单粒子势能关于相对位移的展开式中，只能出现偶数次项，即

$$U(\mathbf{r}) = U(\mathbf{0}) + \frac{1}{2}\partial_a\partial_b U(\mathbf{0})x^a x^b + \frac{1}{4!}\partial_a\partial_b\partial_c\partial_d U(\mathbf{0})x^a x^b x^c x^d + \cdots,$$

其中一次项的消失是平衡位置的定义，其余奇数次项的消失目前仅是偶函数的要求。现在我们具体分析偶数次项，精确到四次项给出方程

$$m_{ij}\ddot{x}^j + k_{ij}x^j + \frac{1}{6}\mathscr{A}_{ijkl}x^j x^k x^l = 0, \quad \mathscr{A}_{ijkl} = \partial_i\partial_j\partial_k\partial_l U(\mathbf{0}).$$

现在我们假设$\mathscr{A}_{ijkl}$是一个小项，则解依旧保持形式$x^i = C^i\exp(i\omega t)$，代入得到代数方程

$$\left|m_{ij}\omega^2 - k'_{ij}\right| = 0, \quad k'_{ij} = k_{ij} + \frac{1}{6}\mathscr{A}_{ijkl}x^k x^l.$$

我们必然得到主值会有偏离，并且该偏离和$x^k x^l$相关。这是谐振型相互作用的标志，因此我们看到在二次项之后的展开式代表了粒子之间的相互作用。而这就导致了一个问题：在相对论性的二次量子化中，

我们目前没有涉及相互作用的描述，所有的模型全部是针对自由粒子而言的。事实上，我们在第2节和第3节中已经推导出了任意算符的二次量子化表示(2.3.9)和(2.3.11)等，在动量表象下写为

$$\begin{aligned}
&\text{单粒子}:\hat{\mathbf{p}}\left|\mathbf{k}\right\rangle=\mathbf{p}\left|\mathbf{k}\right\rangle\implies\hat{F}^{(1)}=\sum_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}f^{(1)}_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}'}\hat{c}_{\mathbf{k}},\quad f^{(1)}_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}=\left\langle\mathbf{k}'\right|\hat{f}^{(1)}\left|\mathbf{k}\right\rangle;\\
&\text{双粒子}:\left|\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2\right\rangle\implies\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\forall\mathbf{k}}\left\langle\mathbf{k}'_1,\mathbf{k}'_2\right|\hat{f}^{(2)}\left|\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2\right\rangle\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}'_1}\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}'_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_1};\\
&\text{三粒子}:\left|\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2,\mathbf{k}_3\right\rangle\implies\hat{F}^{(3)}=\sum_{\forall\mathbf{k}}\frac{\left\langle\mathbf{k}'_1,\mathbf{k}'_2,\mathbf{k}'_3\right|\hat{f}^{(3)}\left|\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2,\mathbf{k}_3\right\rangle}{6}\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}'_1}\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}'_2}\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}'_3}\hat{c}_{\mathbf{k}_3}\hat{c}_{\mathbf{k}_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_1};\\
&\cdots\cdots
\end{aligned}\tag{9.5.44}$$

可以看到，式中并没有直接体现适用范围的限制条件，其无论系统是否为相对论性的均成立，只不过在相对论下矩阵元还应在旋量表象下计算。这里我们处于非相对论环境，因此只需要计算通常的矩阵元即可，同时我们也可以解答奇数次项消失的原因：相互作用必然涉及多个粒子，而在二次量子化下算符必然是偶数次的。可以证明，对于单声子我们有

$$\hat{F}^{(1)}=\hat{H}^{(1)}=\sum_{\mathbf{k}\mu}\omega_{\mu}(\mathbf{k})\left(\hat{N}_{\mathbf{k}\mu}+\frac{1}{2}\hat{\mathbf{I}}\right),\quad H^{(1)}_{\mathbf{k}'\mathbf{k}\mu}=\omega_{\mu}(\mathbf{k})\delta_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}.$$

这是声子场唯一的一级算符，也就是式(9.5.38)。不失一般性的，我们这里重点讨论双声子系统，并且我们假定此相互作用修正$\hat{F}^{(2)}$是粒子间的碰撞导致的。记碰撞前后两粒子的动量为$\{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2\}\to\{\mathbf{k}'_1,\mathbf{k}'_2\}$，这里动量我们用波矢表示，则碰撞要求动量守恒写为

$$\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2=\mathbf{k}'_1+\mathbf{k}'_2.\tag{9.5.45}$$

同时我们记单个粒子碰撞前后的动量差为

$$\mathbf{q}=\mathbf{k}'_2-\mathbf{k}_2=-(\mathbf{k}'_1-\mathbf{k}_1),\tag{9.5.46}$$

则不难知道$\mathbf{q}\in\mathscr{T}^1_0(RL)$，因为$\mathbf{k}_i,\mathbf{k}'_i\in\mathscr{T}^1_0(RL)$。当然此等式对于任意的入射和散射动量均成立，只要求$\mathbf{W}$是倒晶格系的矢量，晶格中碰撞运动这一性质称为***Laue*方程**，是晶体学中的基础方程，我们不展开这一方面。由于式(9.5.44)对于费米子系统和玻色子系统的形式均一样，因此我们不妨都讨论一下。当然我们知道声子是玻色子，所以我们后续重点关注玻色子的势能二次量子化算符。

先考察自由费米气体系统，在第3.4节中我们指出，费米子系统的矩阵元和自旋有关，方便起见我们依旧只讨论$s=\dfrac{1}{2}$的费米子，仍以$\sigma_i=\pm1$标记极化。并且我们假设算符$\hat{F}$和自旋无关，也就是$\sigma=\sigma'$，同样的令粒子1在前，我们得到二级近似算符为

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\forall\mathbf{k},\sigma}\left\langle\mathbf{k}_1\sigma_1,\mathbf{k}_2\sigma_2\right|\hat{f}^{(2)}\left|\mathbf{k}'_1\sigma_1,\mathbf{k}'_2\sigma_2\right\rangle\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1\sigma_1}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}'_2\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}'_1\sigma_1}.\tag{9.5.47}$$

之前我们通过离散谱的形式已经得出结论(3.4.12)，这里也是类似的，只需要将离散能级号变为连续动量谱即可，我们取记号变换

$$i\to\mathbf{k}_1,\quad j\to\mathbf{k}_2,\quad k\to\mathbf{k}'_1,\quad l\to\mathbf{k}'_2,$$

并且舍弃$i=j\iff\mathbf{k}_1=\mathbf{k}_2$的非碰撞情况后，我们得到二次量子化算符的主轴形式为

$$\begin{aligned}
\hat{F}^{(2)}=&\frac{1}{2}\sum_{\substack{\mathbf{k}_1\neq\mathbf{k}_2,\\\{\sigma_i\}}}\left\langle\mathbf{k}_1\sigma_1,\mathbf{k}_2\sigma_2\right|\hat{f}^{(2)}\left|\mathbf{k}_1\sigma_1,\mathbf{k}_2\sigma_2\right\rangle\hat{N}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{N}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}\\
&-\frac{1}{2}\sum_{\substack{\mathbf{k}_1\neq\mathbf{k}_2,\\\sigma_1=\sigma_2=\sigma}}\left\langle\mathbf{k}_1\sigma,\mathbf{k}_2\sigma\right|\hat{f}^{(2)}\left|\mathbf{k}_2\sigma,\mathbf{k}_1\sigma\right\rangle\hat{N}_{\mathbf{k}_1,\sigma}\hat{N}_{\mathbf{k}_2,\sigma}.
\end{aligned}\tag{9.5.48}$$

现在我们取按体积归一化的动量表象的波函数为

$$|\mathbf{k}_i\rangle = A\exp(i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_i),\quad A=\sqrt{\frac{1}{V}}, \tag{9.5.49}$$

并且我们假设算符只是粒子间相对位置的函数，对于两个粒子形如$\hat{f}^{(2)}=\hat{f}^{(2)}(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_1=\mathbf{r})$，则其特征方程为

$$\hat{f}^{(2)}\,|\mathbf{k}_i\rangle = \int\left\langle \hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{r}\right\rangle\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}_i\rangle\,\mathrm{d}V = \int f^{(2)}(r)\,\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}_i\rangle\,|\mathbf{r}\rangle\,\mathrm{d}V.$$

其中我们插入了一组完备坐标态，由此我们得到相应的矩阵元为

$$\begin{aligned}
\left\langle \mathbf{k}_1\sigma_1,\mathbf{k}_2\sigma_2\middle|\hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{k}_1\sigma_1,\mathbf{k}_2\sigma_2\right\rangle &= A^4\int e^{-i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_i}f^{(2)}e^{i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r}_i}\,\mathrm{d}V_1\,\mathrm{d}V_2 = \frac{1}{V}\int f^{(2)}(\mathbf{r})\mathrm{d}^3\mathbf{r},\\
\left\langle \mathbf{k}_1\sigma,\mathbf{k}_2\sigma\middle|\hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{k}_2\sigma,\mathbf{k}_1\sigma\right\rangle &= A^4\int e^{-i\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{r}_1}f^{(2)}e^{i\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{r}_2}\,\mathrm{d}V_1\,\mathrm{d}V_2 = \frac{1}{V}\int f^{(2)}(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k}_2-\mathbf{k}_1)\cdot\mathbf{r}}\mathrm{d}^3\mathbf{r},
\end{aligned} \tag{9.5.50}$$

其中关于体元的处理和vdW气体的方法是类似的，可以参考式(9.2.51)的思路。同时根据统计的一般原理，利用式(9.2.13)将动量谱的求和化为积分，对于双粒子我们代入式(9.2.12)给出

$$\sum_{\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2} f(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2) = \int f(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2)\aleph(\mathbf{k}_1)\aleph(\mathbf{k}_2)\mathrm{d}^3\mathbf{k}_1 d^3\mathbf{k}_2 = \frac{V^2}{(2\pi)^6}\int f(\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2)\mathrm{d}^3\mathbf{k}_1\mathrm{d}^3\mathbf{k}_2, \tag{9.5.51}$$

其中$\aleph(\mathbf{k})=\aleph(\mathbf{k}_1)\aleph(\mathbf{k}_2)=\dfrac{V^2}{(2\pi)^6}$是动量表象下的态密度。最终我们得到符的二次量子化最终结果为

$$\begin{aligned}
\hat{F}^{(2)} =& \frac{V}{2}\sum_{\sigma_1,\sigma_2}\int \hat{N}_{\mathbf{k}_1,\sigma_1}\hat{N}_{\mathbf{k}_2,\sigma_2}f^{(2)}(\mathbf{r})\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}k_1}{2\pi}\right)^3\left(\frac{\mathrm{d}k_2}{2\pi}\right)^3\\
&-\frac{V}{2}\sum_{\sigma}\int \hat{N}_{\mathbf{k}_1,\sigma}\hat{N}_{\mathbf{k}_2,\sigma}f^{(2)}(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k}_2-\mathbf{k}_1)\cdot\mathbf{r}}\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}k_1}{2\pi}\right)^3\left(\frac{\mathrm{d}k_2}{2\pi}\right)^3.
\end{aligned} \tag{9.5.52}$$

如果我们再假设$f^{(2)}(\mathbf{r})$是均匀分布，也就是

$$\int_V f^{(2)}(\mathbf{r})\mathrm{d}^3\mathbf{r}=0,$$

并且在$s=\dfrac{1}{2}$下关于自旋的求和给出$\sum\limits_{\sigma}=2$，于是我们最终得到占有数表象下的算符值为

$$F^{(2)} = -V\int N_{\mathbf{k}_1}N_{\mathbf{k}_2}f^{(2)}(\mathbf{r})e^{i(\mathbf{k}_2-\mathbf{k}_1)\cdot\mathbf{r}}\mathrm{d}^3\mathbf{r}\left(\frac{\mathrm{d}k_1}{2\pi}\right)^3\left(\frac{\mathrm{d}k_2}{2\pi}\right)^3. \tag{9.5.53}$$

这就是连续谱下费米子系统的二次量子化结论，其中占有数$N_{\mathbf{k}}$满足连续谱的FD分布。这种方法一般多用于简并粒子气体的近似中，比如常温下的简并等离子气体，而$f^{(2)}(\mathbf{r})$就是电荷间$Coulomb$势能。但是对于极低温时，我们还可以继续化简。

在极低温时，所有的粒子都趋于费米能级，因此我们在上式得到FD凝聚。在这种情况下，粒子的动量是非常小的，因此我们可以认为上述的二次量子化是小动量近似的结果，称为**慢碰撞极限**。对应到矩阵元，我们可以取其在动量为零时的值，也就是

$$\mathbf{k}_1=\mathbf{k}_1'=\mathbf{k}_2=\mathbf{k}_2'\sim o(\mathbf{0}),\quad \left\langle \mathbf{k}_1',\mathbf{k}_2'\middle|\hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2\right\rangle = \left\langle \mathbf{0}\sigma_1,\mathbf{0}\sigma_2\middle|\hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{0}\sigma_1,\mathbf{0}\sigma_2\right\rangle = f_0, \tag{9.5.54}$$

并且我们依旧令态对体积归一化，则二级近似给出

$$\hat{F}^{(2)} = \frac{f_0}{2V}\sum_{\forall\mathbf{k},\sigma}\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}_1'\sigma_1'}\hat{c}^{\dagger}{}_{\mathbf{k}_2'\sigma_2'}\hat{c}_{\mathbf{k}_2\sigma_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_1\sigma_1}, \tag{9.5.55}$$

并且$\forall \mathbf{k}\to\mathbf{0}$。在这种情况下，我们可以直接代入算符的主轴化结果，给出

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{f_0}{2V}\left\{\sum_{\substack{\mathbf{k}_1=\mathbf{k}_2\\ \sigma_1\neq\sigma_2}}\hat{N}_{\mathbf{k}_1\sigma_1}\hat{N}_{\mathbf{k}_1\sigma_2}+\sum_{\mathbf{k}_1\neq\mathbf{k}_2}\left(\sum_{\sigma_1,\sigma_2}\hat{N}_{\mathbf{k}_1\sigma_1}\hat{N}_{\mathbf{k}_2\sigma_2}-\sum_{\sigma}\hat{N}_{\mathbf{k}_1\sigma}\hat{N}_{\mathbf{k}_2\sigma}\right)\right\}.$$

具体计算过程就不展示了，和上面做替换的过程是相同的。但注意到此时后两项由于没有矩阵元作为系数的限制，因此是可以合并的，其关于自旋的求和给出

$$\sum_{\sigma_1,\sigma_2}-\sum_{\sigma}=\sum(\sigma_1=\sigma_2)+\sum(\sigma_1\neq\sigma_2)-\sum(\sigma_1=\sigma_2=\sigma)=\sum(\sigma_1\neq\sigma_2)=\sum_{\sigma_1\neq\sigma_2},$$

并且我们将其和前一项的动量求和统一为记号$\sum\limits_{\mathbf{k}_1=\mathbf{k}_2}+\sum\limits_{\mathbf{k}_1\neq\mathbf{k}_2}=\sum\limits_{\forall\mathbf{k}}$，则最终结果写为

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{f_0}{V}\sum_{\forall\mathbf{k},\sigma_1\neq\sigma_2}\hat{N}_{\mathbf{k}_1\sigma_1}\hat{N}_{\mathbf{k}_1\sigma_2}\implies F^{(2)}=\frac{f_0}{V}\sum_{\forall\mathbf{k},\sigma_1\neq\sigma_2}N_{\mathbf{k}_1\sigma_1}N_{\mathbf{k}_1\sigma_2}.\tag{9.5.56}$$

但是在$s=\dfrac{1}{2}$下自旋记号的取值为$\sigma=\pm1$，因此不等号解释为$\sigma_1=-\sigma_2$，也就是自旋相反。将其推广我们就得到了碰撞定理：

对于两个处于慢碰撞极限的费米子，只有自旋相反才能发生相互作用，也就是散射。

这一点可以从碰撞理论中得到，我们就不展开了，但是这里我们从另一种角度解释了此现象。当然上述结论只是算符直接对角化的结果，更高精确度的值需要考虑矩阵元f_0的涨落，其可以通过微扰论计算，具体请参考第11节。对于能量$\hat{H}$的涨落，以下我们用玻色子系统的*Bogoliubov*变换来简单介绍。

现在我们考察自由玻色气体的双玻色子算符，其不需要自旋值的参与，因此二次量子化算符为

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{1}{2}\sum_{\forall\mathbf{k}}\left\langle\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2\middle|\hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{k}_1',\mathbf{k}_2'\right\rangle\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_2'}\hat{c}_{\mathbf{k}_1'}.\tag{9.5.57}$$

现在我们同样考虑慢碰撞极限，对于声子而言就是指$\omega(\mathbf{k})\approx0$，对于普通的自由玻色子也就是$E_{\mathbf{k}}\approx0$。于是我们得到算符为

$$\hat{F}^{(2)}=\frac{f_0}{2V}\sum_{\forall\mathbf{k}}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_2'}\hat{c}_{\mathbf{k}_1'},\quad f_0=\left\langle\mathbf{0},\mathbf{0}\middle|\hat{f}^{(2)}\middle|\mathbf{0},\mathbf{0}\right\rangle.\tag{9.5.58}$$

根据玻色统计，此时系统处于*BE*凝聚态，其可以用式(9.2.120)表示，也就是

$$N\approx N_0=\left\langle\mathbf{0}\middle|\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{0}}\middle|\mathbf{0}\right\rangle\gg N_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}=\left\langle\mathbf{k}\middle|\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}\middle|\mathbf{k}\right\rangle.$$

这一事实给出了一种近似方法，因为凝聚态下粒子几乎全部处于基态，因此对于算符$\hat{c}_{\mathbf{0}}$的对易性我们可以重整化为

$$\left[\hat{c}_{\mathbf{0}},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{0}}\right]=\mathbf{0}\ll\hat{c}_{\mathbf{0}},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{0}},\quad\hat{c}_{\mathbf{0}}=\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{0}}=c_{\mathbf{0}}=\sqrt{N_{\mathbf{0}}}.\tag{9.5.59}$$

也就是其对易性相较于总粒子数可以忽略不计，并且用数值替代。我们在这种背景下来考察化简，对于慢碰撞极限我们给出算符按动量展开为

$$\hat{c}_{\mathbf{k}}=\hat{c}_{\mathbf{0}}+\hat{c}_{\mathbf{k}},\tag{9.5.60}$$

于是算符的乘积写为

$$\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2}\hat{c}_{\mathbf{k}_2'}\hat{c}_{\mathbf{k}_1'}=\left(\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{0}}+\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1}\right)\left(\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{0}}+\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2}\right)\left(\hat{c}_{\mathbf{0}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_2'}\right)\left(\hat{c}_{\mathbf{0}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_1'}\right).$$

为了后续的计算考虑，这里我们将其精确到$\hat{c}_{\mathbf{k}}$的二次项，算上玻色对易关系我们得到展开式的零次项为

$$\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{0}}=c_{\mathbf{0}}^{4}=N_{\mathbf{0}}^{2}. \tag{9.5.61}$$

这里我们用凝聚态近似$N=N_{\mathbf{0}}+\sum\limits_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}c_{\mathbf{0}}^{2}$，替换$N_{\mathbf{0}}$得到系统的零次项为

$$c_{\mathbf{0}}^{4}=\left(N-\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}N_{\mathbf{k}}\right)^{2}=N^{2}-2c_{\mathbf{0}}^{2}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}+o\big(N_{\mathbf{k}}^{2}\big). \tag{9.5.62}$$

其中非凝聚态项可以看作凝聚态的涨落修正。展开的一次项为

$$c_{\mathbf{0}}^{2}\Big(\hat{c}_{\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}'}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}'}\hat{c}_{\mathbf{0}}+\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\Big).$$

可以看到在一次项中，动量只出现了一次，因而是不守恒的，需要舍弃，事实上对于所有奇数次项都是相同的。

展开的二次项为

$$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{2}=c_{\mathbf{0}}^{2}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}'}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}'}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}\Big)+\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}\Big(\hat{c}_{\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}'}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}'}\hat{c}_{\mathbf{0}}\Big)+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{0}}^{\dagger}\Big(\hat{c}_{\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}'}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}'}\hat{c}_{\mathbf{0}}\Big).$$

现在我们来讨论动量守恒下二次项的化简：

- 动量全部相同：$\mathbf{k}_{1}=\mathbf{k}_{2}=\mathbf{k}_{1}'=\mathbf{k}_{2}'=\mathbf{k}$，可以看到第一项为

  $$\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger},$$

  这是毫无物理意义的，也就是说同动量下不会碰撞，这是合理的；

- 单个粒子守恒：$\mathbf{k}_{1}=\mathbf{k}_{1}'\neq\mathbf{k}_{2}=\mathbf{k}_{2}'$，二次项给出

  $$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{2}(1,2)=c_{\mathbf{0}}^{2}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}\Big).$$

  两个粒子交换：$\mathbf{k}_{1}=\mathbf{k}_{2}'\neq\mathbf{k}_{2}=\mathbf{k}_{1}'$，二次项给出

  $$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{2}(1\longleftrightarrow2)=c_{\mathbf{0}}^{2}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{2}}+\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_{1}}\Big).$$

  可以看到，在玻色对易关系下，这两式只有第一项不同；

- 在慢碰撞极限下，我们可以取质心系$\mathbf{k}_{1}+\mathbf{k}_{2}=\mathbf{k}_{1}'+\mathbf{k}_{2}'=\mathbf{0}$，记$\mathbf{k}_{1}=-\mathbf{k}_{2}=\mathbf{k}$，上述两项给出

  $$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{2}(1,2)=c_{\mathbf{0}}^{2}\Big(\hat{c}_{-\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}+\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}\Big),$$

  $$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{2}(1\longleftrightarrow2)=c_{\mathbf{0}}^{2}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}+\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\Big).$$

  当然若我们展开到四次项，我们得到

  $$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{4}(1,2)=\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}},\quad\hat{c}_{\mathbf{k}}^{4}(1\longleftrightarrow2)=\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}.$$

  因而单个粒子守恒在四次近似下无意义，所以我们这里只保留交换式$\hat{c}_{\mathbf{k}}^{2}(1\longleftrightarrow2)$。

做替换$N=c_{\mathbf{0}}^2$后，经过简单计算我们得到最终的二次项的化简为

$$\begin{aligned}\sum_{\forall\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}_1}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_2}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}_2'}\hat{c}_{\mathbf{k}_1'}&=c_{\mathbf{0}}^4+\sum_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^2(1\longleftrightarrow 2)\\&=N^2-2c_{\mathbf{0}}^2\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}+c_{\mathbf{0}}^2\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}+4\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\right)\\&=N^2+N\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}+2\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\right).\end{aligned}\tag{9.5.63}$$

这里我们考虑势能$\hat{F}^{(2)}=\hat{U}^{(2)}$，记式(9.5.58)中的基态能为

$$U_0=\left\langle\mathbf{0},\mathbf{0}\middle|\hat{U}^{(2)}\middle|\mathbf{0},\mathbf{0}\right\rangle,\tag{9.5.64}$$

则最终我们得到势能的二级近似为

$$\hat{U}^{(2)}=\frac{N^2}{2V}U_0+\frac{NU_0}{2V}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}+2\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\right).\tag{9.5.65}$$

这事实上就是平均场近似，只不过是对基态而言的，可以将其看作*Landau*展开(9.4.2)的对称性来源。现在如果我们算上单粒子算符，则声子系统的非相对论性*Hamiltonian*算符在上述二次量子化近似下给出

$$\begin{aligned}\hat{H}=\hat{H}^{(1)}+\hat{U}^{(2)}=&\frac{N^2U_0}{2V}+\sum_{\mathbf{k}}\frac{\omega(\mathbf{k})}{2}+\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\omega(\mathbf{k})\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\\&+\frac{NU_0}{2V}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}+2\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\right)=\hat{H}^0+\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\hat{H}_{\mathbf{k}}.\end{aligned}\tag{9.5.66}$$

在不考虑微扰并取势能$U_0=const$的情况下，我们来求其对应的能级，此处就是求$\hat{H}$的对角化。由于上式为明显的双线性型，那么自然的我们想到，可以引入系统的玻色*Bogoliubov*变换，当然因为式(9.5.66)包含两个不同方向的动量表象算符，所以我们看到声子只是电中性的，并非真中性。于是这里的变换应该对应式(6.7.9)和(6.7.10)给出

$$\begin{cases}\hat{b}_{\mathbf{k}}=u_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}+v_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger},\\\hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}=u_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}+v_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}.\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}u_{\mathbf{k}}=\cosh r_{\mathbf{k}},\\v_{\mathbf{k}}=\sinh r_{\mathbf{k}}.\end{cases}\tag{9.5.67}$$

这里我们方便起见令系数为实数。需要注意的是，这里的算符$\hat{c}$和算符$\hat{b}$并不对应同一种粒子，这是因为*Bogoliubov*变换实际上改变了占有数分布，因此在变换之后给出的是两种粒子。

其对应的二次型$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}}$可以通过双线性型

$$\hat{H}_{\mathbf{k}}=\mathbf{R}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\mathbf{Y}_{\mathbf{k}}\mathbf{R}_{\mathbf{k}}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}&\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}&\hat{c}_{\mathbf{k}}&\hat{c}_{-\mathbf{k}}\end{pmatrix}\mathbf{Y}_{\mathbf{k}}\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k}}\\\hat{c}_{-\mathbf{k}}\\\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\\\hat{c}_{-\mathbf{k}}^{\dagger}\end{pmatrix},$$

对比式(9.5.66)求出其中$\mathbf{k}\neq\mathbf{0}$的部分的为

$$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}=\begin{pmatrix}0&0&0&\frac{NU_0}{2V}\\0&0&\frac{NU_0}{2V}&0\\0&\frac{NU_0}{2V}&\omega(\mathbf{k})+\frac{NU_0}{V}&0\\\frac{NU_0}{2V}&0&0&\omega(\mathbf{k})+\frac{NU_0}{V}\end{pmatrix}.$$

于是代入玻色子的*Bogoliubov*方程$\mathbf{Y}_{\mathbf{k}}=E(\mathbf{k})\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}$，我们求得最终的结果为

$$E(\mathbf{k}\neq\mathbf{0})=\sqrt{\omega(\mathbf{k})^2+\frac{2NU_0}{V}\omega(\mathbf{k})}. \tag{9.5.68}$$

同时我们解得凝聚态的能量为

$$E_0=\frac{N^2U_0}{2V}+\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\left(E(\mathbf{k})-\omega(\mathbf{k})-\frac{NU_0}{V}\right), \tag{9.5.69}$$

这里请读者自行用*Nambu*形式验证上述结果并求出变换系数，于是最终*Hamiltonian*算符的对角化为

$$\hat{H}=E_0+\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}E(\mathbf{k})\hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{k}}=E_0+\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}E(\mathbf{k})\hat{N}_{\mathbf{k}}. \tag{9.5.70}$$

我们最终求得双玻色子在慢碰撞极限下的能量为

$$E=E_0+\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}E(\mathbf{k})\left\langle n_{\mathbf{k}}\right\rangle,\quad E(\mathbf{k})=\sqrt{\omega(\mathbf{k})^2+\frac{2NU_0}{V}\omega(\mathbf{k})}, \tag{9.5.71}$$

这里$n_{\mathbf{k}}$就是准粒子的占有数，当然一般我们会用平均占有数计算。需要注意这里变换前后的算符$\hat{c}$和$\hat{b}$对应不同的粒子，其中

$$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle=\frac{1}{\exp\{\beta\omega(\mathbf{k})\}-1}=\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\right\rangle$$

是构成系统主体的玻色子的占有数，而

$$\langle n_{\mathbf{k}}\rangle=\frac{1}{\exp\{\beta E(\mathbf{k})\}-1}=\left\langle\hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{k}}\right\rangle$$

是激发的准粒子的占有数，两者分布不同。上述就是质心系下一级微扰的结果，它说明了双玻色子在慢碰撞时，碰撞能量谱为$E(\mathbf{k})$，其平均生成了

$$\langle n_{\mathbf{k}}\rangle=\left\langle\hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{k}}\right\rangle$$

个声子。当然这并不精确，在碰撞下我们需要将式(9.5.64)确定的U_0用散射量替换，而这就是微扰的二级修正结果了，我们这里不做展开，具体细节请参考第13.2节的式(13.2.44)。

9.5.4 声子的统计规律

现在我们来考察声子的统计，具体讨论由式(9.5.71)所给出的系统的热力学情况。因为我们已经知道声子和光子相同，而光子遵循*Planck*黑体辐射统计，因此声子的统计模型和黑体辐射必然是类似的，也就是*Planck*分布

$$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle=\frac{1}{\exp\{\beta\omega(\mathbf{k})\}-1}. \tag{9.5.72}$$

但之前我们提到，角频率在介质中没有十分简单的色散关系，因此我们无法利用上述占有数来直接计算系统的热力学性质。为此，我们不妨从头来过，考虑如何从特殊情况下的简单结论推广至普遍性质。方便起见，我们考虑正则系综，因为在*Planck*分布下化学势$\mu=0$，所以巨正则系综和正则系综等价。

作为一切的原点，我们给出声子系统的自由能，每个声子在动量表象下的能量为$E_{\mathbf{k}\mu}=\omega_{\mu}(\mathbf{k})$，这里我们是直接类比光子的结论。对于每一个谱支，其主频率的配分函数完全由式(9.2.121)确定，所以每一个谱支的自由能为

$$F_{\mathbf{k}\mu}=-T\ln\left(\frac{1}{1-\exp\{-\beta\omega_{\mu}(\mathbf{k})\}}\right)=T\ln\left(1-\exp\{-\beta\omega_{\mu}(\mathbf{k})\}\right).$$

同样的我们将各原子在原胞内的平衡能记为E_0，可以证明它和晶格的密度有关，而和温度无关，若我们设晶格中共D个原胞，体积为V，则我们有$E_0 = E_0\left(\frac{D}{V}\right)$。因为自由能是可加的，因此我们有

$$F = F_0 + \sum_{\mu(D)=1}^{3ND}\sum_{\mathbf{k}} F_{\mathbf{k}\mu} = DE_0 + T\sum_{\mu(D)}\sum_{\mathbf{k}} \ln\left\{1 - \exp\left(-\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right)\right\}, \tag{9.5.73}$$

这里$\mu(D)$是整个晶格的原子数的自由度$3ND$。一般而言，对于波矢的求和可以通过式(9.2.13)，并代入态密度(9.2.12)转变为积分，写作

$$F = DE_0 + T\sum_{\mu=1}^{3ND}\int \aleph(\mathbf{k}) \ln\left\{1 - \exp\left(-\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right)\right\}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}, \tag{9.5.74}$$

是为统计的一般原理。但是此处由于色散关系$\omega_\mu(\mathbf{k})$并不明晰，所以目前无法将其直接转化为积分。若我们直接取$\omega_\mu = const$，则得到***Einstein*模型**，但其和实验结果相差较远。为此我们来讨论两个极端情况：$T \to 0$以及$T \to \infty$，最后总结归纳得出一个普适的结论。

先考察$T \to 0$的极限情况，此时求和的指数函数

$$\lim_{T\to 0} \exp\left(-\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right) \sim o(1) \quad \text{当且仅当} \quad T \sim \omega \to 0,$$

因此我们看到在这种情况下，真正起到作用的是低频波，并考虑到$\omega \sim \frac{1}{\lambda}$，所以这就是长波。但我们之前提到，对于波长的量级在$\lambda \gg |\mathbf{a}| = a$下，谐振给出声学波，且在声学波下色散定律可以简单的写为

$$\omega(\mathbf{k}) = c|\mathbf{k}| = c_{loc}\frac{2\pi}{\lambda} \ll \frac{c_{loc}}{a}, \tag{9.5.75}$$

其中c_{loc}是晶格中的当地声速，因此我们得到声学波谱支的温度范围为

$$T \ll \frac{c_{loc}}{a}. \tag{9.5.76}$$

如果介质是各向同性的，那么我们完全可以将晶格的振动比作场，因为声子的总自由度$3ND \sim 10^{23}$。并且我们知道，声子是类似自旋为$s = 1$的玻色子，所以我们可以认为其是可以由*Proca*场描述的。但是这里需要注意，声子作为准粒子，其对应的是$m \neq 0$的*Proca*场，并非零质量的光子场，因为它可以定义等效质量。所以按照*Proca*场的式(6.6.22)的极化结论，我们得到声学波的三个谱支及相应的频域态密度为

$$\begin{aligned}
&\text{两个横波：} c_{loc} = c_t \implies 2\times\omega(\mathbf{k}) = c_t k, \quad \mathrm{d}\Omega_t = 2\frac{4\pi V}{(2\pi)^3}k^2\,\mathrm{d}k = V\frac{\omega^2\mathrm{d}\omega}{2\pi^2}\frac{2}{c_t^3} = \aleph_t(\omega)\mathrm{d}\omega\\
&\text{一个纵波：} c_{loc} = c_l \implies 1\times\omega(\mathbf{k}) = c_l k, \quad \mathrm{d}\Omega_l = \frac{4\pi V}{(2\pi)^3}k^2\,\mathrm{d}k = V\frac{\omega^2\mathrm{d}\omega}{2\pi^2}\frac{1}{c_l^3} = \aleph_l(\omega)\mathrm{d}\omega.
\end{aligned} \tag{9.5.77}$$

同样的结论也可以在附录H中找到，于是最终的频域态密度为

$$\mathrm{d}\Omega = \mathrm{d}\Omega_t + \mathrm{d}\Omega_l = V\frac{\omega^2\mathrm{d}\omega}{2\pi^2}\left(\frac{2}{c_t^3} + \frac{1}{c_l^3}\right) = \aleph_0(\omega)\mathrm{d}\omega. \tag{9.5.78}$$

当然因为态密度和当地声速无关，所以我们关于极化求和定义一个平均声速$\langle c\rangle$为

$$\frac{2}{c_t^3} + \frac{1}{c_l^3} = \sum_{\mu=1}^{3}\frac{1}{\langle c_\mu\rangle^3} = \frac{3}{\langle c\rangle^3} \implies \aleph_0(\omega) = V\frac{\omega^2}{2\pi^2}\frac{3}{\langle c\rangle^3}, \quad g = 3. \tag{9.5.79}$$

对于各项异性介质，同样可以按极化定义平均声速，这里不展开，请参考第H节。

因为在低温下积分收敛很快，所以频谱的取值范围可以取为$0 \leq \omega \leq \infty$，从而式(9.5.74)得到极低温度下的自由能为

$$F = DE_0 + \frac{3}{2}\frac{TV}{\pi^2 \langle c \rangle^3}\int_0^\infty \ln\left\{1 - \exp\left(-\frac{\omega}{T}\right)\right\}\omega^2 \mathrm{d}\omega, \tag{9.5.80}$$

对比光子系统(c=1)的式(9.2.135)可以看到，声子的自由能多了一个系数$\frac{3}{2}$，其原因出在简并度上。在γ场中态密度由式(9.2.124)给出，对于γ的简并度$g=2$因为γ只有两个横波，而声子场为$g=3$。于是和此自由能相关的热力学量都可以直接从*Planck*分布得到，取自然单位制$\langle c \rangle = 1$后只需要乘上$\frac{3}{2}$即可，引入*Stefan-Boltzmann*常数σ后我们得到

- 自由能：

$$F = F_0 + \sum F_{\mathbf{k}\mu} = DE_0 - \frac{3}{2}\frac{4V\sigma}{3}T^4 = DE_0 - \frac{V\pi^2}{30}T^4, \tag{9.5.81}$$

  式中代入了自然单位制下的值$\sigma = \frac{\pi^2}{60}$，在国际单位制下为$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3 \langle c \rangle^3}$；

- 介质的熵：

$$S = -\partial_T F = \frac{3}{2}\frac{16V\sigma}{3}T^3 = \frac{2V\pi^2}{15}T^3; \tag{9.5.82}$$

- 介质的能量：

$$E = F + TS = F_0 - 3\sum F_{\mathbf{k}\mu} = DE_0 + \frac{V\pi^2}{10}T^4; \tag{9.5.83}$$

- 介质的等容比热：

$$C_V = \partial_T E = \frac{2V\pi^2}{5}T^3. \tag{9.5.84}$$

由此可见在低温下，介质的比热和T^3成正比，这一定律称为**Debye定律**(1912)。通过上面的介绍可以看到，这一部分主要就是声子的贡献，因为简谐振动贡献了主要的微态分布，因此也可以看作声子的比热，记为C_{phn}，以免和光子*Photon*混淆。在金属中，若我们算上电子的贡献，其比热由式(9.2.101)控制，则我们得到金属在低温下的比热和温度的关系为

$$C(T \ll 1) = C_e + C_{phn} = aT + bT^3, \tag{9.5.85}$$

其中一次项是电子(费米子)的比热，第二项是声子的比热，这一结论和实验结果符合的较好。同时它也匹配*Landau*平均场理论中，关联长度ξ在临界点附近的发散，因此相变主要由长波近似主导，我们在第9.6节的超流相变中会清楚的看到。

再来考察$T \gg 1$的极限情况，此时我们希望能够将指数函数化简，从而可以考虑量级为

$$\frac{\omega}{T} \ll 1 \implies T \gg \omega \gg \frac{c_{loc}}{a}. \tag{9.5.86}$$

此时声子给出光学谱支，对应短波长量级$\lambda \ll a$。在这一情况下，被积函数可以取近似

$$1 - \exp\left(-\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right) = \frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T} - \frac{\omega_\mu^2}{2T^2} + o\left(\frac{\omega_\mu^3}{T^3}\right),$$

$$\ln\left\{1 - \exp\left(-\frac{\omega}{T}\right)\right\} = \ln\left\{\frac{\omega_\mu}{T}\left(1 - \frac{\omega_\mu}{2T}\right)\right\} = \ln\left\{\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right\} - \frac{\omega_\mu}{2T} + o\left(\frac{\omega_\mu^2}{2T^2}\right).$$

于是式(9.5.74)变为

$$\begin{aligned} F &= DE_0 + T\sum_{\mu}\int \aleph(\mathbf{k})\left(\ln\left\{\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right\} - \frac{\omega_\mu^2}{2T}\right)\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\ &= DE_0 - \sum_{\mathbf{k}\mu}\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{2} + T\sum_{\mu}\int \aleph(\mathbf{k})\ln\left\{\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right\}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}. \end{aligned} \tag{9.5.87}$$

不难看到第二项就是声子的真空能

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k}\mu}\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{2} < \infty,$$

这就是声子和光子的区别，声子的真空能是有限的，无法通过重整化消去，因此我们也需要将其考虑进自由能中。由于前两项和温度无关，因此可以看作常自由能，记为

$$F_0 = DE_0 - \sum_{\mathbf{k}\mu}\frac{\omega_\mu^2(\mathbf{k})}{2} = const. \tag{9.5.88}$$

对于对数项，由于我们这里无法给出光学谱支的态密度，所以我们取频率的系综均值

$$\sum_{\mu=1}^{3ND}\int \aleph(\mathbf{k})\ln\left\{\frac{\omega_\mu(\mathbf{k})}{T}\right\}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = 3ND\ln\left\{\frac{\langle\omega(\mathbf{k})\rangle}{T}\right\}, \tag{9.5.89}$$

则最终自由能写为

$$F = F_0 + 3NDT\ln\left\{\langle\omega(\mathbf{k})\rangle\right\} - 3NDT\ln T. \tag{9.5.90}$$

关于系统的熵我们就不计算了，介质的能量给出

$$E = F + TS = F - T\partial_T F = F_0 + 3NDT, \tag{9.5.91}$$

从而介质的等容比热为

$$C_V = \partial_T E = 3ND. \tag{9.5.92}$$

此处$3ND$是振动的谱支数，也就是振动的自由度，只不过总自由度为$d = 6ND$，因为作为相空间维数的话要同时考虑空间和动量，而谐振子模型将两者糅合进了一个自由度中。不难发现这是符合式(9.2.34)的结论的，也就是*Dulong-Petit*定律，给出$C_V = \dfrac{d}{2} = 3ND$。因此在高温下，介质满足*Boltzmann*能量均分定理，这是很合理的结论，因为高温必然对应等概率分布。当然在极高温度下，晶格的运动相交简谐振动会有较大偏离，此时需要考虑自由能的高阶展开，这里就不介绍了。

在上述两个极限的基础上，我们来建立中间温度的普遍统计规律。我们在极低温下引入了频谱态密度，并且频谱的取值范围近似为$0 \le \omega \le \infty$，但这明显是不正确的。在大频率$\omega \gg \dfrac{c_{loc}}{a}$下，积分会给出总谱支数$3ND$，并不符合低温的结论。因此在低温下，频谱应该有一个上限，记为ω_m，则我们可以建立一个在两个温度极限之间的关系，对低温态密度(9.5.79)积分得到总谱支数

$$\int_0^{\omega_m}\aleph_0(\omega)\mathrm{d}\omega = \frac{3V}{2\pi^2\langle c\rangle^3}\int_0^{\omega_m}\omega^2\mathrm{d}\omega = \frac{V\omega_m^3}{2\pi^2\langle c\rangle^3} = 3DN \implies \omega_m^3 = \frac{6DN\pi^2}{V}\langle c\rangle^3. \tag{9.5.93}$$

因此我们可以用此式替换平均声速，统一的态密度表述为

$$\aleph_D(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2\langle c\rangle^3} = 9DN\frac{\omega^2}{\omega_m^3}, \quad \omega \le \omega_m. \tag{9.5.94}$$

称为**Debye态密度**，我们这里同样的已经对极化求和了，于是代入式(9.5.74)得到介质系统的自由能为

$$F = DE_0 + \frac{9DNT}{\omega_m^3}\int_0^{\omega_m}\ln\left\{1 - \exp\left(-\frac{\omega}{T}\right)\right\}\omega^2\mathrm{d}\omega, \tag{9.5.95}$$

由于正则系综的指数$\beta\omega$是无量纲量，所以我们可以类似的对ω_m引入相似的温度定义

$$\Theta_D = \omega_m, \tag{9.5.96}$$

称为***Debye*温度**。于是自由能公式写为

$$F = DE_0 + 9DNT\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \ln\left\{1 - e^{-z}\right\} z^2 \,\mathrm{d}z\,,$$

对于积分，考虑分部积分

$$\int_0^{\Theta_D/T} \ln\left\{1 - e^{-z}\right\} z^2 \,\mathrm{d}z = \frac{z^3}{3} \ln\left\{1 - e^{-z}\right\}\Big|_0^{\Theta_D/T} - \frac{1}{3}\int_0^{\Theta_D/T} \frac{z^3}{e^z - 1} \,\mathrm{d}z\,,$$

我们引入***n*阶*Debye*函数**为

$$W_n(x) = \frac{n}{x^n}\int_0^x \frac{z^n}{e^z - 1}\,\mathrm{d}z\,, \tag{9.5.97}$$

这里取$n = 3$，于是自由能最终的结果为

$$F = DE_0 + DNT\left(3\ln\left\{1 - \exp\left(-\frac{\Theta_D}{T}\right)\right\} - W_3\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)\right). \tag{9.5.98}$$

从而我们得到能量为

$$E = F - T\partial_T F = DE_0 + 3DNTW_3\left(\frac{\Theta_D}{T}\right). \tag{9.5.99}$$

比热为

$$C = \partial_T E = 3DN\left\{W_3\left(\frac{\Theta_D}{T}\right) - \frac{\Theta_D}{T}W_3'\left(\frac{\Theta_D}{T}\right)\right\}. \tag{9.5.100}$$

这样的自由能形式称为***Debye*内插公式**(1912)，可以验证其和前文中的极限结果是相匹配的，比如在低温下$T \ll \Theta_D$，此时可以令积分上限为∞，我们算得*Debye*函数为

$$W_3(x) = \frac{3}{x^3}\int_0^\infty \frac{z^3}{e^z - 1}\,\mathrm{d}z = \frac{\pi^4}{5x^3},$$

从而比热为

$$C = \frac{12DN\pi^4}{5}\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \propto T^3. \tag{9.5.101}$$

这是符合*Debye*定律的，因此说明内插公式以及态密度公式的正确性。

现在让我们从*Debye*态密度出发来计算式(9.5.71)，代入*Planck*分布我们得到双玻色子慢碰撞极限下的能量为

$$\begin{aligned} E &= E_0 + \int \frac{E(\mathbf{k})}{\exp\{\beta\omega(\mathbf{k})\} - 1}\aleph_D(\mathbf{k})\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \\ &= E_0 + 9N\int_0^{\omega_m} \sqrt{\omega^2 + \frac{2NU_0}{V}}\omega \frac{1}{\exp\left(\frac{\omega}{T}\right) - 1}\frac{\omega^2 \mathrm{d}\omega}{\omega_m^3}, \end{aligned}$$

这里我们取$D = 1$。同样的记$z = \dfrac{\omega}{T}$，以及$z_D = \dfrac{\Theta_D}{T}$，我们得到能量最终写为

$$E = E_0 + \frac{9NT}{z_D^3}\int_0^{z_D} \sqrt{1 + \frac{2NU_0}{zVT}}\frac{z^3}{e^z - 1}\,\mathrm{d}z\,. \tag{9.5.102}$$

可见其和*Debye*函数之间相差一个权重因子

$$C(z) = \sqrt{1 + \frac{2NU_0}{zVT}}.$$

在慢速极限下我们一般有$U_0 \ll 1$，进而极限给出

$$C(z) \approx 1 + \frac{NU_0}{zVT} + o\left(\frac{NU_0}{zVT}\right),$$

则能量最终写为

$$E = E_0 + \frac{9NT}{z_D^3}\int_0^{z_D}\left(1 + \frac{NU_0}{zVT}\right)\frac{z^3}{e^z - 1}\,\mathrm{d}z\,,$$

根据式(9.5.97)引入2阶*Debye*函数，则最终能量表述为

$$E = E_0 + 3NTW_3\left(\frac{\Theta_D}{T}\right) + \frac{9N^2U_0T}{2V\Theta_D}W_2\left(\frac{\Theta_D}{T}\right). \tag{9.5.103}$$

n阶*Debye*函数的性质都是相同的，于是我们看到在慢速碰撞下，声子系统的能量和*Debye*内插模型是类似的，但是多了一个相互作用项。类似的我们从式(9.5.69)得到凝聚态的能量为

$$E_0 = \frac{N^2U_0}{2V} + \frac{9N}{2\Theta_D^3}\int_0^{\omega_m}\left(\sqrt{\omega^2 + \frac{2NU_0}{V}}\omega - \omega - \frac{NU_0}{V}\right)\omega^2\mathrm{d}\omega,$$

依旧在极限$U_0 \ll 1$下，我们对被积函数展开到二阶，得到

$$E_0 = \frac{N^2U_0}{2V} - \frac{9N^3U_0^2}{4V^2\Theta_D}. \tag{9.5.104}$$

可见在慢碰撞势能较小的情况$U_0 \ll 1$下，系统的能量写为

$$E = \frac{N^2U_0}{2V} + 3NTW_3\left(\frac{\Theta_D}{T}\right) + \frac{9N^2U_0}{2V\Theta_D}\left(TW_2\left(\frac{\Theta_D}{T}\right) - \frac{NU_0}{2V}\right) = E^{(0)} + E^{(1)}. \tag{9.5.105}$$

因此，凝聚态临界温度T_c的值近似满足方程

$$E^{(1)}(T_c) = 0 \implies \frac{NU_0}{2V} = T_cW_2\left(\frac{\Theta_D}{T_c}\right). \tag{9.5.106}$$

当然这一方程并不精确，因为我们并没有考虑U_0的精确值，并且我们是直接使用了*Debye*态密度来计算，更不用所这里的近似是非常粗暴的。事实上声子的光学谱支态密度是可以具体求出，以下我们简单的介绍一下。

对于非简并的光学支，我们按动量展开为

$$\omega(\mathbf{k}) = \omega(\mathbf{k}_0) + \frac{1}{2}\gamma_{ij}\left(k^i - k_0^i\right)\left(k^j - k_0^j\right), \tag{9.5.107}$$

其中γ_{ij}是ω在$\mathbf{k} = \mathbf{k}_0$处的*Hesse*矩阵分量，没有一次项出现是因为极值条件限制。我们假设在动量空间内的三维*Cartesian*系$\{k_x, k_y, k_z\}$下，γ_{ij}是对角化的，其主值构成的谱为$\mathrm{Sp} = \{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\}$，从而动量空间的轴就是主轴，展开式为

$$\begin{aligned}\omega(\mathbf{k}) - \omega_0 &= \frac{1}{2}\left[\gamma_1(k_x - k_{0x})^2 + \gamma_2\left(k_y - k_{0y}\right)^2 + \gamma_3(k_z - k_{0z})^2\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(\xi_x^2 + \xi_y^2 + \xi_z^2\right) = \frac{1}{2}|\boldsymbol{\xi}|^2, \quad \xi_i = \sqrt{|\gamma_i|}(k_i - k_{0i}).\end{aligned} \tag{9.5.108}$$

我们这里依旧希望求出频域的态密度$\aleph(\omega)$，注意到1−形式基变换$\mathrm{d}\omega = \boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{k}}\omega(\mathbf{k}) \cdot d\mathbf{k}$，则频域态密度为

$$\int \aleph(\omega)\mathrm{d}\omega = \int \aleph(\omega)\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{k}}\omega(\mathbf{k}) \cdot d\mathbf{k} = \int \aleph(\mathbf{k})\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \implies \aleph(\omega) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}}{\left|\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{k}}\omega(\mathbf{k})\right|}, \tag{9.5.109}$$

对等动量球面积分。对于频率代入式(9.5.108)，则取坐标变换$k \to u$，在$\boldsymbol{\xi}$空间下等动量球面元写为

$$d^2\mathbf{k} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}}d^2\boldsymbol{\xi} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}}|\boldsymbol{\xi}|^2\mathrm{d}O_{\boldsymbol{\xi}}, \quad \gamma = |\gamma_1\gamma_2\gamma_3|, \quad |\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{k}}\omega(\mathbf{k})| = \left|\boldsymbol{\nabla}_{\boldsymbol{\xi}}\omega(\boldsymbol{\xi})\right| = |\boldsymbol{\xi}|,$$

其中$\mathrm{d}O_{\boldsymbol{\xi}}$是$\boldsymbol{\xi}$空间的立体角元，第一个公式就是面元的变换，则最终我们得到光学支的态密度为

$$\aleph(\omega)=\aleph(\omega_0)+\frac{1}{\pi^2\sqrt{2\gamma}}\sqrt{|\omega-\omega_0|}. \tag{9.5.110}$$

对于声学支，*Debye*态密度是适用的，只不过其系数应变为$9ND\to 9$，因此我们总结声子的态密度为

$$\aleph(\omega)=\begin{cases}\dfrac{9\omega^2}{\omega_m^3}, & \omega\ll\omega_0;\\ \aleph(\omega_0)-\dfrac{1}{\pi^2\sqrt{2\gamma}}\sqrt{|\omega_0-\omega|}, & \omega<\omega_0;\\ \aleph(\omega_0), & \omega>\omega_0.\end{cases} \tag{9.5.111}$$

注意这里我们按ω_0分类，其依据是导数$d_\omega\aleph$在ω_0处奇异，读者可自行证明上式只能取在左侧。在此密度下的凝聚态能量就不计算了，读者可自行求解，当然要注意此时极化的数量为$1\leq\mu\leq 3DN-3$。

9.6 玻色超流体理论简介

前面我们系统的介绍了相变的热力学基础以及*Landau*二级相变理论，并通过晶格的微振动引入了声子。现在我们本节回到最开始的内容，来研究人类历史上发现的第一类凝聚态：**超流体** ***Superfluid***。这里我们依旧取自然单位制$\hbar=1$，所以下文不区分动量$\mathbf{p}$和波矢$\mathbf{k}$，但需要注意当地声速$c\neq 1$，后续会给出其在超流体中的表达式。后文中以$\hat{a}$作为玻色子的占有数算符，$\hat{c}$作为准粒子的占有数算符，注意这些记号和前文中略有出入。

9.6.1 超流性的唯象理论

对于超流体，我们需要首先明确一个问题：如何描述流体的运动。在宏观层面，流体的运动由流体力学精确的描述，包括其黏性可以用*Navier-Stokes*方程说明。但是如果我们想研究流体的内部运动，比如**黏性** ***Viscosity***的产生机制，包括在极低温下的表现，流体力学就有所欠缺。为此我们需要回到流体最根本的定义上：连续介质，从介质的角度来分析。

在前文中，我们对晶体引入了晶格，并且通过晶格的微振动引入了声子。虽然晶体是固体，但是晶格模型适用于所有的介质，所以我们也同样可以在流体中使用晶格。事实上流体的运动就是晶格的形变，只不过这种形变是速度层面的，并非位置层面。于是我们可以认为，流体的运动在微观层面是晶格的形变，从而可以套用晶体系统的理论框架。

然而我们需要强调，流体和固体是有本质区别的。固体在宏观上并没有运动，或者说固体的宏观运动不会影响到其内部晶格的形变，所以固体晶格的形变所激发的是周期场导致的内禀准动量，并非固体自身的动量。而流体中晶格的形变完全是流体本身的运动造成的，因此流体激发的是真实的诱导动量，这是需要明确的。

其次我们来明确超流性所涉及到的粒子性质。超流性是苏联物理学家П.Л.Капица在1939年对于极低温下的液氦$\left({}^4\mathrm{He}\right)$的研究中发现的，在极低温下液氦呈现出无黏性的状态。我们知道普通的氦原子是$\left({}^4\mathrm{He}\right)$，有两个质子，而液氦是其同位素，有四个核子，超流相记为氦II：$\mathbf{He^{II}}$。因为核子是$s=\dfrac{1}{2}$的费米子，所以多出的两个中子构成了$s=0$的玻色系统。因此${}^4\mathrm{He}$超流性所涉及的是玻色流体，其对应的连续能量谱称为**玻色型能谱**，由朗道于1940-1941年系统性的提出。所以在极低温下，流体符合*BE*凝聚，并且超流性也和此凝聚现象相关。

基于上述背景，我们可以建立关于超低温超流性的唯象理论，研究的重点是液氦$\left({}^4\mathrm{He}\right)$的玻色型能谱。我们在第9.5节中的统计部分提到，在低温情况下，自由能的主要贡献来自于是低频波，也就是声子的声学谱支，对应了小动量。根据式(9.5.75)，声学谱支下声子的能量关于动量是线性的，在二次量子化下写作

$$\varepsilon_{\mathbf{k}}=\omega(\mathbf{k})=c_{loc}|\mathbf{k}|=ck,\quad \mathbf{k}\sim o(\mathbf{0}), \tag{9.6.1}$$

其中c_{loc}是流体中的当地声速，当然我们也可以记为$c=c_{loc}$。为了区分真实的液氦粒子能和声子能，下文中用ε表示准粒子能。在流体中，当地声速是可以严格计算的，设流场中的压强为P，质量密度为ρ，则声速为

$$c^2=\frac{\partial P}{\partial \rho}. \tag{9.6.2}$$

此公式的导出参见附录H。还是强调一下，此处的动量是声子的真实动量$\mathbf{k}\sim\mathbf{u}$，不是倒晶格系的准动量。在固体中声学谱一共由三支，两支横向极化一支纵向极化，然而在流体中，由于力学性质是由速度引起的，因此所有的极化都是沿着速度考虑的，也就是纯纵向极化。这就导致在流体中，声学谱只有一个纵向支，所以之前在第9.5节给出的低温态密度(9.5.79)需要除以3，得到

$$\aleph(\omega)=\frac{\aleph_0}{3}=V\frac{\omega^2}{2\pi^2c^3}. \tag{9.6.3}$$

其余的热力学量也都应除以3，比如

- 流体的自由能：
$$F=F_0-V\frac{\pi^2}{90c^3}T^4, \tag{9.6.4}$$
式中代入了自然单位制下的*Stefan-Boltzmann*常数$\sigma=\dfrac{\pi^2}{60c^3}$；
- 流体的熵：
$$S=V\frac{2\pi^2}{45c^3}T^3; \tag{9.6.5}$$
- 流体的总能量：
$$E=E_0+V\frac{\pi^2}{30c^3}T^4; \tag{9.6.6}$$
- 流体的等容比热：
$$C_V=V\frac{2\pi^2}{15c^3}T^3\propto T^3. \tag{9.6.7}$$

其中F_0,E_0代表流体在*BE*凝聚下的自由能和基态能，参考*Ising*模型可知，它们是由$\left({}^4\mathrm{He}\right)$分子的相互作用确定，后面我i们会具体计算。

我们知道除了声学支以外，光学谱支的色散关系是很复杂的，但对于非简并的光学支我们可以按动量展开色散方程。在动量$\mathbf{k}_0\gg\mathbf{0}$处引入二阶展开式(9.5.107)，由于流体是各向同性的，所以可以假设在*Cartesian*系下*Hesse*矩阵γ_{ij}是三重简并的，也就是各向同性张量$\gamma_{ij}=\gamma\delta_{ij}$，则色散律为

$$\omega(\mathbf{k})=\omega_0+\frac{1}{2}\gamma\delta_{ij}\left(k^i-k_0^i\right)\left(k^j-k_0^j\right)=\omega_0+\frac{\gamma}{2}(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)^2, \tag{9.6.8}$$

我们暂时不设置γ的符号。于是在动量$\mathbf{k}_0$附近声子的能量给出

$$\varepsilon_{\mathbf{k}}=\omega(\mathbf{k})=\omega_0+\frac{\gamma}{2}(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)^2,\quad \mathbf{k}\sim\mathbf{k}_0. \tag{9.6.9}$$

对于大动量的声子，相当于固体中高温$T \gg 1$的情况，根据第9.5节的结论，此时系统能量是均分的，因此最终能谱会趋向常值

$$E_{\mathbf{k}} = const, \quad |\mathbf{k}| \gg 1. \tag{9.6.10}$$

现在我们来构造玻色型能谱，在小动量下是线性增加的，等动量附近变为抛物线，并在远处趋向常数。基于*Kapitza*对于液氦的实验数据，我们从上述渐近分析中可以拟合出液氦的玻色型能谱，称为**Landau液氦能谱**，以图 30给出典型曲线

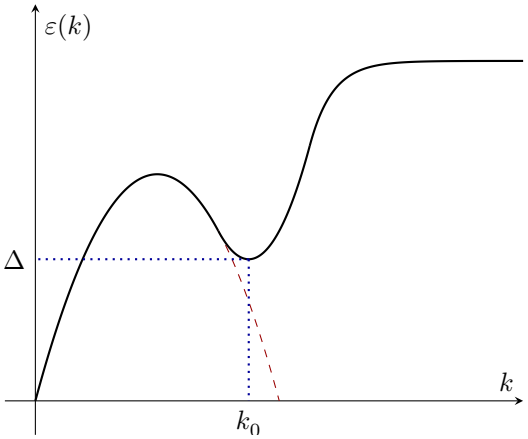


图 30: *Landau*液氦能谱

从图中可以看到，能谱在开头的一段线性增加到最大值以后，以开口向上的抛物线的方式在k_0处减小到极小值，随后又增加直到一个常数。因此我们得到$\gamma > 0$，既然如此，我们可以对式(9.6.9)引入准粒子有效质量$\gamma^{-1} = m^*$，并将其写为*Hamiltonian*的形式

$$\varepsilon_{\mathbf{k}} = \Delta + \frac{1}{2m^*}(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0)^2, \quad \mathbf{k} \sim \mathbf{k}_0, \tag{9.6.11}$$

其中$\Delta = \varepsilon_{\mathbf{k}_0}$是基准能量。因为这样的一段曲线依旧描绘的是声子模型，并且质量m^*只是形式上引入的，因此它必然是等效质量。于是我们在声子模型中的一段内，引入了一类新的准粒子，称为**旋子 *Roton***，而声子专指能谱的线性部分。引入旋子的理由很简单，因为在$\varepsilon_{\mathbf{k}} > \Delta$的这一部分能谱是单射的，我们无法从能量直接区分这两段，所以我们分别定义准粒子用以区别这两段能谱。

我们强调，旋子本身是从声子的光学支中分离出来的，这两类准粒子在能谱上没有区别，是可以互相连续转化的，只是在数学上为了区分这两段能谱对应的不同的统计结论，而在物理层面做出的分离。

现在我们来讨论旋子的统计。因为声子和旋子的物理含义是类似的，因此我们完全可以认为旋子的化学势$\mu = 0$，也就是作为理想旋子气体，但值得强调的是液氦本身的化学势不为0。此时巨正则系综变为正则系综，用式(9.2.79)计算自由能，并且将Z_1的求和换为能谱的积分，给出

$$F = -TN \ln\left(\frac{eZ_1}{N}\right) = -TNV \ln\left(\frac{e}{N}\int \exp\left\{-\frac{\varepsilon_{\mathbf{k}}}{T}\right\}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3\right). \tag{9.6.12}$$

记液氦中的旋子数为$N_{ro}(T)$，当然这个值由热平衡条件决定，基于化学势为0我们得到

$$\mu = \left.\frac{\partial F}{\partial N}\right|_{N_{ro}} = -T\ln\left(\frac{Z_1}{N_{ro}}\right) = 0 \implies N_{ro} = Z_1 = V\int \exp\left\{-\frac{\varepsilon_{\mathbf{k}}}{T}\right\}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3. \tag{9.6.13}$$

将其代入自由能密度中我们得到旋子的自由能为

$$F_{ro} = -TN_{ro} = -TV\int \exp\left\{-\frac{\varepsilon_{\mathbf{k}}}{T}\right\}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3. \tag{9.6.14}$$

代入旋子能谱(9.6.11)后，我们得到旋子数为

$$N_{ro}=V\int_0^\infty\frac{k^2}{2\pi^2}\exp\left\{-\frac{\Delta}{T}-\frac{(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)^2}{2m^*T}\right\}\mathrm{d}k\,,$$

但因为展开的前提是$k\sim k_0$，因此在积分中的球半径应该取为$k^2=k_0^2$，类似后文中的远场近似，此时积分化为

$$N_{ro}=\frac{Vk_0^2}{4\pi^2}\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left\{-\frac{q^2}{2m^*T}\right\}\mathrm{d}q\,,$$

后面的积分是典型的*Gauß*积分，于是我们得到结果为

$$N_{ro}=Vk_0^2\sqrt{\frac{Tm^*}{(2\pi)^3}}\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right),\quad F_{ro}\propto -CT^{3/2}\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right).\tag{9.6.15}$$

需要注意的是，如果我们这里不取$k^2=k_0^2$直接积分，则最终的结果为$N_{ro}\sim T^{3/2}$，也就是均匀分布，而这在低温下是不可能的。进一步，我们计算旋子气的熵和比热为

$$\begin{aligned}S_{ro}&=-\frac{\partial F_{ro}}{\partial T}=C\left(\frac{3}{2}\sqrt{T}+\frac{\Delta}{\sqrt{T}}\right)\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)=N_{ro}\left(\frac{3}{2}+\frac{\Delta}{T}\right),\\ C_{ro}&=T\frac{\partial S_{ro}}{\partial T}=-T\frac{\partial^2F_{ro}}{\partial T^2}=N_{ro}\left(\frac{3}{4}+\frac{\Delta}{T}+\frac{\Delta^2}{T^2}\right).\end{aligned}\tag{9.6.16}$$

可以看到，旋量关于温度倒数的依赖主要是以指数衰减形式呈现，因此大致上是指数递增函数，所以在极低温$T\ll 0.6K$时的声子贡献远小于旋子，而高温时相反。再次强调如果这里不取$k^2=k_0^2$直接积分，则$F_{ro}\sim T^{5/2}$是不符合实验数据的。

当然这些内容也可以通过巨正则系综得到，旋子和声子一样满足*Planck*分布，代入旋子能谱得到旋子数为

$$N_{ro}=\int\frac{V}{\exp(\beta E_{\mathbf{k}})-1}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3=\frac{V}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}}\left\{\exp\left\{\frac{\Delta}{T}+\frac{(\mathbf{k}-\mathbf{k}_0)^2}{2m^*T}\right\}-1\right\}^{-1}k^2\,\mathrm{d}k\,,$$

在低温下$\beta E_{\mathbf{k}}\gg 1$，因此*Planck*分布变为$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle=\exp(-\beta E_{\mathbf{k}})$，并且再次取半径为$k^2=k_0^2$给出

$$N_{ro}=\frac{Vk_0^2}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}}\exp\left\{-\frac{\Delta}{T}-\frac{q^2}{2m^*T}\right\}\mathrm{d}q\,,$$

回到了前面的内容。对于比热，我们计算能量均值

$$E_{ro}=\int\langle N_{\mathbf{k}}\rangle\,E_{\mathbf{k}}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{2\pi}\right)^3=\frac{Vk_0^2}{4\pi^2}\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)\int_{\mathbb{R}}\exp\left(-\frac{q^2}{2m^*T}\right)\left(\Delta+\frac{q^2}{2m^*}\right)\mathrm{d}q\,,$$

最终得到

$$E_{ro}=Vk_0^2\sqrt{\frac{Tm^*}{(2\pi)^3}}(\Delta+m^*T)\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)=N_{ro}(\Delta+m^*T).\tag{9.6.17}$$

此时的比热为

$$C_{ro}=N_{ro}\left(\frac{3m^*}{2}+\frac{\Delta(1+2m^*)}{2T}+\frac{\Delta^2}{T^2}\right),\tag{9.6.18}$$

如果我们代入$m^*=\dfrac{1}{2}$则我们就回到了式(9.6.16)的形式。这是合理的，在真空电磁场的本征振动中我们有关于谐振子的替换式(5.1.13)，此处也是类似的，只不过是对最后的结论取替换。

在上述背景知识下，我们来分析液氦的超流性成因。我们先从绝对零度的流体开始，在$T\equiv 0K$时流体完全处于凝聚态，没有任何的激发。假设流体沿管道以恒定速度$\mathbf{u}$运动，则在液氦惯性系K_{He}中管道以速

度$-\mathbf{u}$反向运动。在流体力学中，管道和流体接触的面称为**物壁 *Solid Wall***，流体的黏性就体现为一部分流体在运动中会附着于物壁上，相对于物壁静止，这一现象称为**无滑动条件**，和固体运动中因为摩擦导致的无滑动性是一样的，最终体现为能量的耗散。一般记流体黏性系数为μ，但是为了和化学势区分，我们以运动黏性系数$\nu=\dfrac{\mu}{\rho}$表述。

在系K_{He}中，液氦静止管道运动，由于黏性的存在导致静止的液氦也会被物壁带动。但是由于K_{He}是针对整个液氦而言的，并不考虑这一小部分被带动的液体，因此整体上液氦依旧是静止的，没有显著的运动部分。所以我们总结为(Л.Д.Ландау，1940)：

K_{He}系中被物壁带动的流动部分，实际上是以激发态的形式体现的，其诱导了准粒子的产生。

这就是物壁黏性的产生机制，流体之所以会附着于物壁上是因为声子和旋子这两类准粒子的激发。假设由黏性诱导准粒子的动量为$\mathbf{p}$，能量为$\varepsilon(\mathbf{p})$。记相对管道静止的惯性系为K_{tu}，则在该系下，由动量守恒我们得到$\mathbf{p}\propto-\mathbf{u}$。再假设被带动的流体微团的质量为$M$，根据惯性系的速度变换，在系$K_{tu}$下流体的能量为

$$E_{He}=\frac{1}{2}Mu^2-\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}+\varepsilon(\mathbf{p})=E_k^{He}+E_{ind}\leq E_k^{He},\tag{9.6.19}$$

其中第一项是流体本身的动能，在运动学中称为**牵连动能**，第二项是相对运动诱导的动能，称为**相对动能**。假设流体是理想无粘性，没有激发准粒子，则$p=\varepsilon=0$，此时$E\equiv E_k^{He}$。由于黏性的存在诱导了激发能E_{ind}，这一部分应该以耗散的形式体现，所以我们得到临界值

$$E_{ind}=\varepsilon(\mathbf{p})-\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}=0,\quad \nu=0.$$

在固定动量以及能谱的情况下，$\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}\leq pu$，于是我们得到***Landau*超流性判据**

$$\varepsilon(\mathbf{p})\leq pu\iff u\geq\frac{\varepsilon(\mathbf{k})}{k}=u_c(\mathbf{k}),\quad \nu\geq0.\tag{9.6.20}$$

其中u_c称为对应动量的**超流临界速度**。这个判据也就意味着，在确定的激发动量$\mathbf{p}$下(我们再次强调这是真实动量)，如果流速$u>u_c(\mathbf{k})$，则流体呈现黏性$\nu>0$，反之若$u\leq u_c(\mathbf{k})$则流体无黏性$\nu=0$，这就是**超流性 *Superfluidity***：

流体沿物壁流动时不显出任何黏性，超流体是理想无黏性流体，物体在其中运动不受到任何阻力。

从动力学的角度，$-\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}$体现为流场对产生的声子的拖拽，因此流体黏性可以解释为：声子的能量不足以对抗流体对其的拖拽能，造成了能量损失。

在数学上，u_c是过原点以及能谱曲线上相应点的直线的斜率，而使得流体的超流性成立的最大流速称为***Landau*上临界超流速度**，记为u_L，根据超流性判据我们得到其定义为（此名称是为了和空气动力学中翼型的郭永怀—钱学森上、下临界马赫数类比）

$$\nu=0\iff u\leq\{u_c(\mathbf{k})\}_{min}=u_L.\tag{9.6.21}$$

几何上u_L解释为与能谱曲线相切的过原点的直线斜率，在液氦中激发能量$\varepsilon(\mathbf{p})$符合*Landau*能谱(图 30)，以图 31中直线给出，能谱曲线做虚线处理

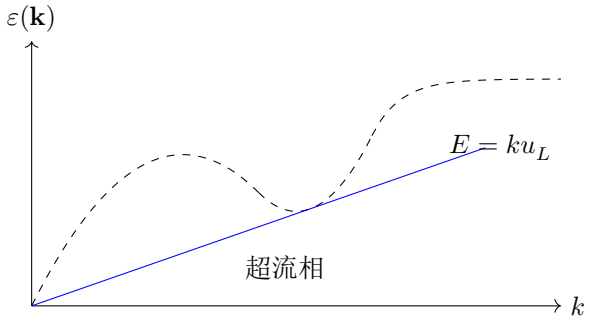


图 31: *Landau*上临界超流速度

在直线以下的区域，液氦是绝对超流体，称为**超流相** ***Superfluid Phase***。在其余的能谱部分，如果我们只考虑小动量的声子激发，则基本上超流性也是肯定的，因为流场不可能超音速$u \leq c_{loc}$。

现在我们来考虑$T \neq 0K$时的情况，此时流体不处于完全的凝聚态，其本身存在激发的准粒子。上述的讨论结果依旧有效，在$u \leq u_L$时流体不会产生新的准粒子，但是我们有必要说明原有的激发的情况。我们假设准粒子气体相对于流体以速度$\mathbf{u}$运动，注意这里的速度是群速度。设K_{qp}系相对于准粒子气体静止，若在系K_{He}中有一个动量为$\mathbf{p}$，能量为$\varepsilon(\mathbf{p})$的激发，则在K_{qp}系中流体的附加能量为

$$E_{ind} = \varepsilon(\mathbf{p}) - \mathbf{p}\cdot\mathbf{u}.$$

这一点也可以从群速度的定义出发，在K_{qp}系中群速度为$-\mathbf{u} = \dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\mathbf{p}}$，初始能量为$\varepsilon$，于是我们就得到了激发诱导能量。由于$E_{ind}$是单个激发的能量，因此在统计含义下其对应了*Planck*分布

$$\langle n(E_{ind})\rangle = \langle n(\varepsilon(\mathbf{p}) - \mathbf{p}\cdot\mathbf{u})\rangle = \left(\exp\left\{\frac{\varepsilon - \mathbf{p}\cdot\mathbf{u}}{T}\right\} - 1\right)^{-1}. \tag{9.6.22}$$

不难看到，此处准粒子气体事实上有一个化学势$\mu = \mathbf{p}\cdot\mathbf{u}$，这就是非*BE*凝聚态的特征。在此含义下，我们得到准粒子气体能量和动量的统计形式为

$$E = \langle E\rangle = V\int \langle n(E_{ind})\rangle E_{ind}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3, \quad \mathbf{P} = \langle \mathbf{p}\rangle = V\int \langle n(E_{ind})\rangle \mathbf{p}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3. \tag{9.6.23}$$

现在我们从形式上讨论动量，假设$u \ll 1$，则我们将分布对$\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}$展开到一阶得到

$$\langle n(E_{ind})\rangle = \langle n(\varepsilon(\mathbf{p}) - \mathbf{p}\cdot\mathbf{u})\rangle = \langle n[\varepsilon(\mathbf{p})]\rangle - \mathbf{p}\cdot\mathbf{u}\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}\varepsilon(p)},$$

零阶展开式下动量为

$$\mathbf{P}^{(0)} = V\int \langle n[\varepsilon(\mathbf{p})]\rangle \mathbf{p}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3,$$

由于流体是各向同性的，因此积分必然为0，这和电子气的静电相互作用能是一样的。于是真正起到作用的是一阶项

$$\mathbf{P}^{(1)} = -V\int \mathbf{p}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{u})\left(\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}\varepsilon(p)}\right)\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3.$$

记动量的单位方向为$\mathbf{n}$，对于动量我们取方向平均

$$\langle \mathbf{p}^a(\mathbf{p}\cdot\mathbf{u})\rangle = \left\langle \mathbf{p}^a\mathbf{p}^b\mathbf{u}_b\right\rangle = p^2\mathbf{u}_b\left\langle \mathbf{n}^a\mathbf{n}^b\right\rangle = \frac{p^2\mathbf{u}_b}{4\pi}\int \mathbf{n}^a\mathbf{n}^b\mathrm{d}O.$$

关于上述的均值计算请参考式(12.2.75)，我们最终得到$\left\langle \mathbf{n}^a\mathbf{n}^b\right\rangle = \dfrac{1}{3}\delta^{ab}$，从而准粒子气体的总动量为

$$\mathbf{P}_{qp} = \mathbf{u}V\int\left(-\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}\varepsilon(p)}\right)\frac{p^2}{3}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3 = \mathbf{u}m^*. \tag{9.6.24}$$

我们看到，激发气体的运动伴随着质量迁移，这和流体运动是匹配的。并且由于这些准粒子是已经激发的，因此它们会和物壁碰撞并交换动量，同时伴随准粒子的产生—湮灭现象，最终体现为黏性，也就是正常相。另一方面，我们也可以从负质量角度看到能量损失，$-m^*$确定了准粒子湮灭掉的部分。

如果我们将准粒子和激发它的流体微团对应，那么准粒子气体就是正常黏性流体的激发，它给出了在流动中附着于物壁上的流体；而其余质量的流体就是超流体，是理想无黏性的。并且在目前的模型中，两者是互相包含，彼此穿过运动。但因为超流体没有激发，所以正常部分和超流部分没有摩擦，两者之间不存在动量交换。虽然上述的超流模型只涉及固液耦合的黏性，但是此理论完全可以推广至内摩擦。

因为我们的出发点是流场的晶格模型，声子是晶格的微振动，所以流体内摩擦的激发和与物壁摩擦的激发在晶格模型中的含义是一样的，关于物壁的超流性理论自然可以推广到流体内部。而且我们需要注意到，在非绝对零度时，我们所讨论的准粒子气体是以流体的形式体现的，因而这种推广是十分自然的。最终正常相的黏性就完全体现为物壁的附着效应，和流体内摩擦造成的黏性没有任何关联。

因而从流体力学的意义上来讲，玻色流体的密度可以分为两个部分：正常部分ρ_n，超流部分ρ_s，总密度是这两个密度之和

$$\rho=\rho_n+\rho_s,\quad \rho_n=\frac{\mathrm{d}m^*}{\mathrm{d}V},\tag{9.6.25}$$

同时每一部分有各自的流速：正常部分$\mathbf{u}_n$，超流部分$\mathbf{u}_s$。由于超流体是理想无黏性的，因此它有一个非常重要的结论：超流场是**势流场** ***Potential Flow***。这一部分的说明参见附录H，这里我们就简单的介绍一下。在流场中我们按欧拉描述定义环量

$$\Gamma(t)=\oint\mathbf{u}(t)\cdot\mathrm{d}\mathbf{l},\tag{9.6.26}$$

则***Kelvin*定理**指出，在理想无黏性流场下，环量是恒定的，也就是

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma(t)}{\mathrm{d}t}=0.\tag{9.6.27}$$

这也被称为环量守恒定理，事实上环量在准封闭力学系统中就是浸渐不变量，而势流则是典型的封闭力学系，因此*Kelvin*定理是显而易见的。同时若$\Gamma(t=0)\neq0$，则积分

$$S_0=\int\mathbf{u}(t)\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=a\Gamma(t=0)+C,\quad a\in\mathbb{R},$$

这就是约化作用量在*Poincaré*作用量-角变量正则坐标系下的形式，和*Bohr-Sommerfeld*量子化条件是一样的。假设$\Gamma(t=0)=0$，那么$\Gamma\equiv0$，这就给出无旋条件

$$\oint\mathbf{u}(t)\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\int\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{u}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}=0\implies\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{u}=0.$$

这就意味着速度是某一个势的梯度，称为**速度势**，对于超流体定义为

$$\varphi=\int\mathbf{u}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=S_0,\quad \mathbf{u}_s=\boldsymbol{\nabla}\varphi,\tag{9.6.28}$$

也就是约化作用量。这一性质的宏观表示为流体中的激发都是声子，所以宏观超流现象只有声子激发，并没有旋子激发。现在我们只讨论$u\leq u_L$的运动，在绝对零度$T=0$下流体没有正常相$\rho_n=0$，其只能做超流运动。当$T\neq0$时正常相密度由式(9.6.24)给出

$$\rho_n=\frac{\mathrm{d}m^*}{\mathrm{d}V}=-\int\left(\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}\varepsilon(p)}\right)\frac{p^2}{3}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3,\tag{9.6.29}$$

为了计算声子的贡献我们取线性能谱$E(p)=cp$得到

$$(\rho_n)_{phn}=-\frac{1}{3c}\int\left(\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}p}\right)\frac{p^4\,\mathrm{d}p}{2\pi^2}=-\left.\frac{\langle n\rangle\,p^4}{6\pi^2c}\right|_0^\infty+\frac{4}{3c}\int\langle n\rangle\,p\frac{p^2\,\mathrm{d}p}{2\pi^2}=\frac{4}{3c^2}\int\langle n\rangle\,E(p)\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3.$$

最后的积分就是声子的能量，于是代入式(9.6.6)给出

$$(\rho_n)_{phn}=\frac{4}{3c^2}\frac{\pi^2}{30c^3}T^4=\frac{2}{45c^5}T^4. \tag{9.6.30}$$

对于旋子的贡献我们代入*Planck*分布得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}\varepsilon(p)}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E}\left(\frac{1}{\exp(\beta E)-1}\right)=-\frac{\langle n\rangle}{T}\frac{1}{1-\exp(-\beta E)},$$

代入旋子能谱(9.6.11)，由于在实验中测得基准能量$\beta\Delta\gg1$，因此我们可以认为$\beta E\to\infty$，所以导数得到$\dfrac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}E}=-\dfrac{n}{T}$，代入得到

$$(\rho_n)_{ro}=\int\frac{\langle n\rangle\,p^2}{3T}\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{2\pi}\right)^3=\langle p\rangle^2\,\frac{N_{ro}}{3TV},$$

这里我们对积分直接取为系综的加权平均。在旋子中我们之前强调过积分中半径应取为$p^2=p_0^2$，因此我们这里对均值取为$\langle p\rangle^2=p_0^2$，并代入式(9.6.15)的旋子数得到

$$(\rho_n)_{ro}=\frac{p_0^2}{3T}p_0^2\sqrt{\frac{Tm^*}{(2\pi)^3}}\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)=\frac{p_0^4}{3}\sqrt{\frac{m^*}{(2\pi)^3T}}\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right). \tag{9.6.31}$$

可以看到在极低温时，$\beta\Delta\gg1$使得$(\rho_n)_{ro}\to0$，在$T=0.6\ K$时我们有$(\rho_n)_{ro}\approx(\rho_n)_{phn}$，而在$T>0.6\ K$时我们有$\rho_n\approx(\rho_n)_{ro}$，这是符合我们之前关于速度势的结论的。

当然需要强调的是，将流体分为正常相和超流相两部分的混合相来研究，只是一种简单粗暴的处理玻色流体的方法，在真实世界中是不可能做到的，因为这并非宏观的流体混合相，比如过冷过热现象。正确的表述是：在极低温玻色流体中存在两个相，每个相都有自己的等效质量，在运动中这两个相对应两种运动，一种是正常运动表现为黏性流体，另一种是超流运动表现为理想无黏性流体，并且这两种运动之间不发生动量交换。

随着温度的逐渐升高，越来越多的流体将变为正常相。当系统温度达到$\rho_n(T_c)=\rho$时超流相完全消失，这就是超流体的临界温度。这里我们可以来简单的讨论在该点处液氦的热力学表现，并判断此相变的性质。在$T<T_c$时液氦处于氦II的混合相，此时流体在临界点附近的比热主要是正常部分声子和旋子的贡献，而单位体积的比热的表达式为

$$C_n=C_{ro}+C_V=k_0^2\sqrt{\frac{Tm^*}{(2\pi)^3}}\left(\frac{3}{4}+\frac{\Delta}{T}+\frac{\Delta^2}{T^2}\right)\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)+\frac{2\pi^2}{15c^3}T^3. \tag{9.6.32}$$

而对于氦I正常相而言，此时流体的激发都是声子，可以用*BE*统计气体来描述。在前文中，我们在相变点处得到比热为式(9.2.117)，则我们将其推广至相变点附近得到

$$C_n=\frac{3}{4A}T_c^{-3/2}\sim T^{-3/2},\quad T>T_c. \tag{9.6.33}$$

当然需要指出的是，这是一个非常暴力的近似，它并不精确。由于一个是增函数一个是减函数，并且在$T\to0$处，$C_s\to0$，而$C_n\to\infty$，因此两者必然会有交叉。根据实验结果，我们可以用图 32大致的给出正常相比热在相变点附近的情况，精确形式可以参考图 25的结论：

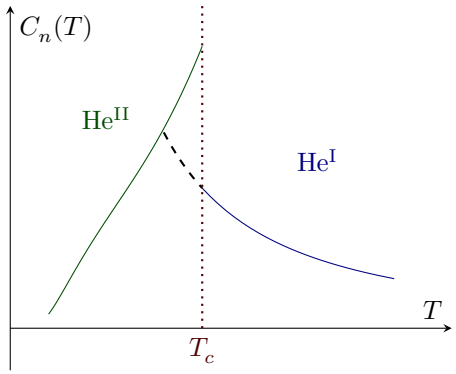


图 32: 氦II的临界比热示意图

可以看到，临界温度T_c是在交叉点右侧，使得在相变点附近$C_{n\mathrm{II}}(T_c) > C_{n\mathrm{I}}(T_c)$，于是根据*Ehrenfest*分类我们得到

氦II超流体的相变是二级自发相变。

关于相变的自发性，我们邀请读者使用*Lifshitz*二级相变定理证明，这里不具体展开。如果我们考虑实际情况，从右往左降低温度来看，此比热图的形象类似希腊字母**λ**，所以一般我们也称液氦的超流相变点为**λ点**，对应的临界温度记为$T_\lambda = T_c$。关于系统在λ点附近的情况，我们在后续会使用*Landau*理论分析。一般而言，实验上测得$T_\lambda = 2.17K$。

9.6.2 超流体的二次量子化

既然超流性主要是由声子—旋子这类准粒子反映的，那么我们自然需要从量子层面进一步分析。并且考虑到声子是二次量子化的产物，所以这里我们也不妨从流场的二次量子化入手，来研究玻色型能谱的统计特点。

我们先来思考如何量子化流场。因为上述分析是建立在声子模型之上的，所以理论上完全可以直接利用第9.5节中的内容讨论。但是我们之前已经提到，流场的晶格形变是速度层面的，而固体的晶格形变只是位置上的，两者之间差了一个时间导数，这会导致流场相较于固体显现出一些独有的现象。为了避免这些现象导致声子模型可能的失效，这里我们直接从流体力学的角度出发，用一套新的方法论分析其二次量子化。

关于流体力学方程的细节参见附录H，这里我们将它们当作定理使用。超流体的速度由式(9.6.28)通过速度势φ给定，这里我们忽略超流相记号写为

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \boldsymbol{\nabla}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial\mathbf{r}}. \tag{9.6.34}$$

前文中已经证明，超流体的相变是密度的变化，所以可以认为密度是局部性的，也就是$\rho = \rho(t, \mathbf{r})$。因为超流性是由激发声子贡献的，因此声子气体密度应当作为流体密度的扰动处理，记处于静止的流体密度为ρ_0，则总密度为

$$\rho = \rho_0 + \rho_{ex}, \tag{9.6.35}$$

其中ρ_{ex}是激发准粒子气体的密度，并且$\rho_{ex} \ll \rho_0$。关于密度和速度的关系可以通过**连续性方程 *Continuity Equation***确定，此方程就是前文中的守恒律(4.2.49)的非相对论近似，在经典情况下流场的流密度

写为$\mathbf{j}^a=(\rho,\rho\mathbf{u})$，则守恒律写为

$$\partial_\mu j^\mu=\partial_t\rho+\boldsymbol{\nabla}(\rho\mathbf{u})=0.$$

对于静止的流体，其密度是平衡的，也就是$\rho_0=const$，因此我们得到规范$\partial_\mu\rho_0\equiv0$。而对于$\rho_{ex}$，它和时间有关，但其对于空间的关系相较于静止密度$\rho_0$可以忽略不计，因此我们有$\boldsymbol{\nabla}\rho_{ex}=0$，并且考虑到量级的影响我们得到连续性方程近似为

$$\frac{\partial(\rho_0+\rho_{ex})}{\partial t}+(\rho_0+\rho_{ex})\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{r}}\mathbf{u}\approx\frac{\partial\rho_{ex}}{\partial t}+\rho_0\boldsymbol{\nabla}\mathbf{u}=0.$$

代入速度势后我们得到激发密度和速度的关系为

$$\frac{\partial\rho_{ex}}{\partial t}+\rho_0\boldsymbol{\Delta}\varphi=0. \tag{9.6.36}$$

类似的我们来确定流场的能量，这里我们不展开可压缩流场的分析，具体细节参见附录H，此处我们从一个相对直观的角度推导。我们知道声子是谐振子，所以我们给出其形式上的*Lagrangian*为

$$\Lambda=T-U=\frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2-\frac{1}{2}kx^2,$$

其中k是等效弹性系数，则能量密度给出

$$\varepsilon=T+U=\frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2+\frac{1}{2}kx^2.$$

现在我们采用前文中相同的近似，由于$\rho_{ex}\sim o(\rho)$所以我们可以取密度为$\rho=\rho_0$，而弹性系数用当地声速c表示为$k=\rho_0c^2$，这是谐振子结论的直接应用。对于x，在谐振子中代表位置，而此处应用密度的比值给出

$$x\rho_0=\rho_{ex}\longleftrightarrow x=\cos(\omega t),$$

代入后我们得到系统的能量为

$$E=\int\left(\frac{1}{2}\rho_0\mathbf{u}^2+\frac{c^2}{2\rho_0}\rho_{ex}^2\right)\mathrm{d}V\,. \tag{9.6.37}$$

这是声波在流体中的能量，在超流体中就表现为声子气体的能量，这是可压缩流体的理论部分。

上述内容就是超流场的场论模型，基于此可以建立相应的量子化理论。由于场论是从流密度开始的，因此$\mathbf{j}^a$应变为算符$\hat{\mathbf{j}}^a$，但是其表达式值得讨论。在算符含义下，$\hat{\mathbf{j}}^a$对于单个粒子应该体现为其概率流密度，在*Schrödinger*绘景下对于系统波函数$\psi(\mathbf{r})$按守恒律(5.5.13)写为

$$\mathbf{j}^a=\left(|\psi|^2,-\frac{i}{2m}(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi-\psi\boldsymbol{\nabla}\psi^*)\right). \tag{9.6.38}$$

注意这里不区分单个粒子和系统流密度的记号，在非相对论近似下这就是*Noether*流，为了不和相对论四维形式$\mathbf{J}$混淆，我们和上文统一记号。参考第2.4节的内容，我们看到$\hat{j}^0$给出粒子数密度算符$\hat{\rho}_N=\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}$，其本征值为$n$。若记质量密度为$\mathrm{d}m=\rho_m\,\mathrm{d}V$，则我们得到

$$\hat{j}^0=\hat{\rho}(\mathbf{r})=\rho_m(\mathbf{r})\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})=\rho_m(\mathbf{r})\hat{\rho}_N(\mathbf{r})=\sum_a m_a\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}), \tag{9.6.39}$$

其中$\rho_m\hat{\rho}_N$的本征值就是单粒子质量密度。利用δ函数可以写为

$$\rho_m n=\sum_a m_a\delta(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}),$$

这一点不再证明，需要注意到δ函数在$\hat{\rho}_N$下应理解为算符$\hat{\delta}$。可以看到对于密度而言，算符化遵循正则量子化，因此对于流密度我们只需要做替换$-i\boldsymbol{\nabla}=\hat{\mathbf{p}}$即可，需要注意到流密度的形式后我们得到

$$\hat{\mathbf{j}}=\frac{1}{2}\sum_a\Big\{\hat{\mathbf{p}}_a\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r})+\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r})\hat{\mathbf{p}}_a\Big\}. \tag{9.6.40}$$

如果我们具体计算，可以得到

$$\hat{\mathbf{p}}_a\circ\hat{\delta}f=\hat{\mathbf{p}}_a(\hat{\delta}f)-\hat{\delta}\hat{\mathbf{p}}_a(f)\implies\hat{\mathbf{p}}_a\hat{\delta}=\hat{\mathbf{p}}_a(\hat{\delta})-\hat{\delta}\hat{\mathbf{p}}_a,$$

于是我们得到流密度矢量算符为

$$\hat{\mathbf{j}}=\frac{1}{2}\sum_a\Big\{\hat{\mathbf{p}}_a(\hat{\delta})-\hat{\delta}\hat{\mathbf{p}}_a+\hat{\delta}\hat{\mathbf{p}}_a\Big\}=\frac{1}{2}\sum_a\hat{\mathbf{p}}_a(\hat{\delta}). \tag{9.6.41}$$

同时参考密度算符$\hat{\rho}$的形式，不难想到流密度算符为

$$\hat{\mathbf{j}}=\frac{1}{2}(\hat{\rho}\hat{\mathbf{u}}+\hat{\mathbf{u}}\hat{\rho}), \tag{9.6.42}$$

对比流密度$\mathbf{j}=\rho\mathbf{u}$，我们看到算符$\hat{\rho}$和$\hat{\mathbf{u}}$非对易。这并非显而易见，我们来具体计算其对易子，当然我们希望最终的结果是符合玻色对易的。

最基础的玻色对易性由式(1.0.3)给出，由于此处$\hat{\mathbf{r}}$不是显含的，所以我们需要换一个思路，不妨计算相应的算符函数$\hat{\rho}$和$\hat{\mathbf{j}}$的对易子，注意到对易子的双线型性我们得到

$$\begin{aligned}\Big[\hat{\rho}(\mathbf{r}),\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r}')\Big]&=\left[\sum_a m_a\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}),\frac{1}{2}\sum_a\hat{\mathbf{p}}_a\Big[\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}')\Big]\right]\\&=\sum_a\frac{m_a}{2}\Big[\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}),\hat{\mathbf{p}}_a\Big(\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}')\Big)\Big]+\sum_{a\neq b}\frac{m_b}{2}\Big[\hat{\delta}(\mathbf{r}_b-\mathbf{r}),\hat{\mathbf{p}}_a\Big(\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}')\Big)\Big]\\&=\sum_a m_a\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r})\hat{\mathbf{p}}_a\Big(\hat{\delta}(\mathbf{r}_a-\mathbf{r}')\Big)=\hat{\rho}\hat{\mathbf{p}}[\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')].\end{aligned}$$

其中关于δ函数的性质就不再过多叙述，可自行验证。对于流密度算符代入式(9.6.42)，得到

$$\Big[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\mathbf{j}}(\mathbf{r})\Big]=\frac{1}{2}[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\rho}\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{r})+\hat{\mathbf{u}}\hat{\rho}(\mathbf{r})]=\hat{\rho}[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{r})]=\hat{\rho}\hat{\mathbf{p}}[\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r})],$$

于是我们得到密度算符和速度算符的对易子为

$$[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{r})]=\hat{\mathbf{p}}[\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r})]. \tag{9.6.43}$$

对于速度算符，我们引入速度势算符

$$\hat{\varphi}:\ \hat{\mathbf{u}}=\boldsymbol{\nabla}\hat{\varphi}=i\hat{\mathbf{p}}\hat{\varphi},$$

于是代入对易子式(9.6.43)给出

$$[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{r})]=i[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\mathbf{p}}\hat{\varphi}(\mathbf{r})]=-i\hat{\mathbf{p}}[\hat{\rho}(\mathbf{r}'),\hat{\varphi}(\mathbf{r})]=\hat{\mathbf{p}}[\delta(\mathbf{r}'-\mathbf{r})],$$

从而我们得到超流性的玻色对易性

$$[\hat{\rho}(\mathbf{r}),\hat{\varphi}(\mathbf{r})]=i. \tag{9.6.44}$$

若我们代入激发密度式(9.6.35)，注意到$\rho_0=const$给出对易性$[\hat{\rho}_0,\hat{\varphi}]=0$，我们最终得到所需的玻色对易性为

$$[\hat{\rho}_{ex}(\mathbf{r}),\hat{\varphi}(\mathbf{r}')]=i\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \tag{9.6.45}$$

对比式(1.0.3)，不难发现这里的等效关系为

$$\hat{\rho}_{ex}(\mathbf{r}) \sim \hat{x}, \quad \hat{\varphi}(\mathbf{r}) \sim \hat{p}_x,$$

也就是说ρ_{ex}和φ在超流体中起到了正则坐标的作用。我们发现这一点和固体中的准粒子是不同的，因为固体中的正则坐标依旧是真实的位置和动量，而非等效的密度和速度势。这很容易理解，因为我们一直强调，流场中的晶格形变是由真实速度导致的，但是在*Hamilton*体系下速度不是正则变量，所以我们需要寻找等效的正则坐标代替。

按照上述理论，我们此处的二次量子化对象并非三维位移矢量$\boldsymbol{\psi}^a$，而是标量φ。当然这并不代表我们在流场中所处理的是一类零自旋的粒子，只是我们的出发点不同。由于φ是标量，因此其算符$\hat{\varphi}$应该为位形算符，而不是波函数算符$\hat{\psi}$。根据第9.5节关于声子的内容，我们给出

$$\hat{\varphi}(t,\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} \Big(\hat{a}_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + \hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}}(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \Big).$$

利用式(5.3.4)引入归一化的占有数算符$\{\hat{c}, \hat{c}^{\dagger}\}$，其对易子满足式(5.2.12)，也就是$\left[\hat{c}_{\mathbf{k}}, \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}}\right] = \hat{\mathbf{I}}$，在占有数态$|N_{\mathbf{k}}\rangle$下的矩阵元为

$$\langle N_{\mathbf{k}} - 1 | \hat{c}_{\mathbf{k}} | N_{\mathbf{k}} \rangle = \left\langle N_{\mathbf{k}} \middle| \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}} \middle| N_{\mathbf{k}} - 1 \right\rangle = \sqrt{N_{\mathbf{k}}},$$

于是占有数算符写为

$$\hat{a}_{\mathbf{k}}(t) = A_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}} e^{-i\omega_k t}, \quad \hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}}(t) = A^{*}_{\mathbf{k}} \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}} e^{i\omega_k t}, \tag{9.6.46}$$

其中$A_{\mathbf{k}}$是归一化系数。根据式(9.6.32)我们看到，超流性在相变点附近主要由声子贡献，所以这里我们简单的取长波线性能谱$\omega_k = ck$，最终速度势的二次量子化算符写为

$$\hat{\varphi}(t,\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} \Big(A_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}} \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - ckt)\} + A^{*}_{\mathbf{k}} \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}} \exp\{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - ckt)\} \Big). \tag{9.6.47}$$

这里的系数$\dfrac{1}{\sqrt{V}}$是单位体积的粒子数归一，我们知道对于连续谱求和换为积分给出$\sum\limits_{\mathbf{k}} \propto V$。我们再来确定准粒子密度算符，最简单的方法是将连续性方程(9.6.36)写为算符形式

$$\frac{\partial \hat{\rho}_{ex}}{\partial t} + \rho_0 \Delta \hat{\varphi} = 0, \tag{9.6.48}$$

代入后不难算得两者的关系，用归一化系数$A_{\mathbf{k}}$写为

$$\hat{\rho}_{ex} \sim \sum_{\mathbf{k}} \frac{i\rho_0 A_{\mathbf{k}} k}{c},$$

因此准粒子密度算符为

$$\hat{\rho}_{ex}(t,\mathbf{r}) = \frac{\rho_0}{c\sqrt{V}} \sum_{\mathbf{k}} \Big(ikA_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}} \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - ckt)\} - ikA^{*}_{\mathbf{k}} \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}} \exp\{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - ckt)\} \Big). \tag{9.6.49}$$

为了确定系数$A_{\mathbf{k}}$，我们将这两个算符代入对易子(9.6.45)中，注意求和的*Parseval*性质，我们得到

$$[\hat{\rho}_{ex}, \hat{\varphi}] = \sum_{\mathbf{k}} [\hat{\rho}_{\mathbf{k}}, \hat{\varphi}_{\mathbf{k}}] = 2i\frac{\rho_0}{cV} \sum_{\mathbf{k}} k|A_{\mathbf{k}}|^2 \left[\hat{c}_{\mathbf{k}}, \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}}\right] = 2i\frac{\rho_0}{c} \int k|A_{\mathbf{k}}|^2 \left[\hat{c}_{\mathbf{k}}, \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}}\right] \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = i,$$

不难看到我们有

$$|A_{\mathbf{k}}|^2 = \frac{c}{2k\rho_0} \implies A_{\mathbf{k}} = \mathfrak{Re}(A_{\mathbf{k}}) = \sqrt{\frac{c}{2k\rho_0}},$$

方便起见我们这里取为实数，则最终的等效位形算符和等效动量算符写为

$$\begin{aligned}\hat{\varphi}(t,\mathbf{r}) &= \sum_{\mathbf{k}} \sqrt{\frac{c}{2k\rho_0 V}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}} \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\} + \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \exp\{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\}\Big),\\ \hat{\rho}_{ex}(t,\mathbf{r}) &= \sum_{\mathbf{k}} i\sqrt{\frac{k\rho_0}{2cV}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}} \exp\{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\} - \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \exp\{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-ckt)\}\Big).\end{aligned} \tag{9.6.50}$$

按照一般的二次量子化逻辑，将上述算符代入式(9.6.37)中便得到超流体关于声子的*Hamiltonian*，注意速度要替换为$\hat{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\nabla}\hat{\varphi}$，再次利用*Parseval*性质得到

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \int \left(\frac{1}{2}\rho_0 |\boldsymbol{\nabla}\hat{\varphi}|^2 + \frac{c^2}{2\rho_0}\hat{\rho}_{ex}^2\right) \mathrm{d}V\\ &= \sum_{\mathbf{k}} \int \left\{ \frac{k^2\rho_0}{2}\frac{c}{2k\rho_0 V}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} + \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\Big) - \frac{i^2c^2}{2\rho_0}\frac{k\rho_0}{2cV}\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} + \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\Big)\right\} \mathrm{d}V\\ &= \sum_{\mathbf{k}} \left(\frac{k^2\rho_0}{2}\frac{c}{2k\rho_0} + \frac{c^2}{2\rho_0}\frac{k\rho_0}{2c}\right)\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} + \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\Big),\end{aligned}$$

这里算符平方的分量平方项因为*Parseval*性质消除，只留下混合项。前面的系数不难求得为$\frac{ck}{2}$，于是我们又得到经典的谐振子模型，这里我们按照惯例引入占有数算符$\hat{N}_{\mathbf{k}} = \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}$，则我们得到

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{k}} ck\Big(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} + \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}\Big) = \sum_{\mathbf{k}} ck\left(\hat{N}_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2}\right). \tag{9.6.51}$$

这和式(9.5.38)的结论完全一致，当然这也是我们想要的结论，上述的讨论全部基于声子展开，最终结果也必须和声子的形式一致。对于此能量的高阶近似我们在附录H中讨论，这里不做展开，但不难想到这些高阶项代表了超流体中声子之间的相互作用。

玻色子之间最简单的相互作用已经在第9.5节中，通过双玻色子的低速碰撞近似给出，这里我们来进一步讨论此结论在超流体中的应用。在一级低速碰撞近似下，系统能量由式(9.5.71)给出，其中

$$E(\mathbf{k}) = \sqrt{\omega(\mathbf{k})^2 + \frac{2NU_0}{V}\omega(\mathbf{k})}$$

确定了碰撞能量，同时也是声子的激发能谱。需要强调的是，这是在玻色子气体的质心系下计算得到的，其中动量守恒定律写为

$$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1' + \mathbf{k}_2' = \mathbf{0}, \quad \mathbf{k}_1 = -\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}.$$

当然一般而言，由于考虑的粒子数太多(量级$\sim 10^{23}$)，所以我们默认相互作用发生于质心系，但对于非质心系的情况要额外讨论。在超流体中，这就对应了我们前文中的激发能

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon(\mathbf{p}), \quad \mathbf{p} = \mathbf{k}(\hbar = 1),$$

并且在低速极限下，$k \to 0$对应了长波的声子部分。在前文中我们强调了，超流体中的准粒子的运动是真实的，因此我们不妨从自由玻色子的角度来分析此能谱，自由粒子的色散关系给出

$$\omega(\mathbf{k}) = \frac{|\mathbf{k}|^2}{2m}, \tag{9.6.52}$$

其中m是单个玻色粒子的质量。代入上述能谱我们得到

$$E(\mathbf{k}) = \sqrt{\left(\frac{|\mathbf{k}|^2}{2m}\right)^2 + \frac{2NU_0}{V}\frac{|\mathbf{k}|^2}{2m}},$$

因为我们取到低速碰撞近似，所以我们得到长波渐近解为

$$\lim_{k\to 0} E(\mathbf{k}) = \sqrt{\frac{NU_0}{mV}}|\mathbf{k}|. \tag{9.6.53}$$

由于这个渐近形式需要匹配声子的线性能谱，所以我们定义自由玻色气体的**等效声速**为

$$c_{eq} = \sqrt{\frac{NU_0}{mV}} \implies E(\mathbf{k}) = \sqrt{\left(\frac{k^2}{2m}\right)^2 + c_{eq}^2 k^2}, \tag{9.6.54}$$

在自然单位制下量纲可以证明是正确的。于是我们看到在超流体中，双玻色子的低速碰撞激发了一个速度为c_{eq}的声子，一般而言$c_{eq} = c_{loc} = c$。

为了验证这个结论，我们来计算相应的凝聚态的能量，对式(9.5.69)代入自由粒子的色散关系得到

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{N}{2}mc_{eq}^2 + \frac{V}{2}\int\left(\sqrt{\left(\frac{k^2}{2m}\right)^2 + c_{eq}^2k^2} - \frac{k^2}{2m} - mc_{eq}^2\right)\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3 \\ &= \frac{N^2U_0}{2V}\left(1 + \sqrt{\frac{2mU_0}{V}}\right) = E_0^{(0)} + E_0^{(2)}, \end{aligned} \tag{9.6.55}$$

其中积分我们按照小动量近似化简了，$E_0^{(0)}$是零级静态近似，取自基态算符近似式(9.5.59)，$E_0^{(2)}$是碰撞的二级近似。在绝对零度$T=0$时粒子基本静止，因此我们可以近似的认为准粒子气体的自由能为

$$F = E_0 \approx E_0^{(0)} = \frac{N^2U_0}{2V} = \frac{N}{2}mc_{eq}^2,$$

为此我们求得气体的压强为

$$P = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{N^2U_0}{2V^2} = \frac{F}{V}.$$

对于此准粒子气体，我们给出其密度为$\rho_{ex} = \dfrac{Nm}{2V}$，则我们看到

$$P = \frac{Nm}{2V}c_{eq}^2 = c_{eq}^2\rho_{ex} \implies c_{eq}^2 = \frac{\partial P}{\partial \rho_{ex}}.$$

这个方程符合可压缩流场中声速的定义，因此我们得到$c_{eq} = c$。同样的我们可以计算粒子数，这里我们不具体展开了，但需要注意的是两套算符对应的粒子数：

$$\begin{aligned} &\text{玻色子粒子数：}\left\{\hat{a}_{\mathbf{k}}, \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger\right\} \implies \langle N_{\mathbf{k}}\rangle = \left\langle \hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{a}_{\mathbf{k}}\right\rangle, \\ &\text{激发准粒子数：}\left\{\hat{c}_{\mathbf{k}}, \hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\right\} \implies \langle n_{\mathbf{k}}\rangle = \left\langle \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{b}_{\mathbf{k}}\right\rangle = \frac{1}{\exp(\beta ck) - 1}, \end{aligned}$$

系统的*Bogoliubov*变换为$\hat{a}_{\mathbf{k}} = u_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}}\hat{c}_{-\mathbf{k}}^\dagger$等，读者可自行计算变换系数和粒子数。注意这里的算符相较第9.5节的内容有所改变，请读者自行匹配。从*Landau*超流性判据可以看到，如果激发的全都是声子的话，那么流体一定处于超流相。而由此处的声子激发模型不难看到，粒子基本都处于*BE*凝聚态，所以超流性是*BE*凝聚的结果，这是符合我们的判断的。

现在我们进一步分析^{4}He的微观凝聚机制，因为目前所处的是非相对论环境，因此我们不妨从经典的波函数算符出发。我们先考察理想玻色气体的情况，波函数算符按式(2.4.3)的定义在动量表象下写为

$$\hat{\psi}(t,\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})\hat{a}_{\mathbf{k}}(t), \quad \hat{\psi}^\dagger(t,\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}}\psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r})\hat{a}_{\mathbf{k}}^\dagger(t),$$

这里我们依旧采用*Heisenberg*绘景，并且化学势$\mu=0$。我们知道占有数算符和时间的关系为

$$\hat{a}_{\mathbf{k}}(t)=\hat{a}_{\mathbf{k}}\exp(iE_{\mathbf{k}}t),$$

理想气体不考虑相互作用，所以能量就是自由粒子的色散关系$E_{\mathbf{k}}=\dfrac{k^2}{2m}$，同时定态波函数的动量表象按体积归一化写为

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})=\sqrt{\frac{1}{V}}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}),$$

于是我们最终得到*Heisenberg*绘景下的理想玻色气体波函数算符为

$$\begin{aligned}\hat{\psi}(t,\mathbf{r})&=\sqrt{\frac{1}{V}}\sum_{\mathbf{k}}\hat{a}_{\mathbf{k}}\exp\left\{i\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\frac{k^2}{2m}t\right)\right\},\\ \hat{\psi}^{\dagger}(t,\mathbf{r})&=\sqrt{\frac{1}{V}}\sum_{\mathbf{k}}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}}\exp\left\{-i\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\frac{k^2}{2m}t\right)\right\}.\end{aligned}\tag{9.6.56}$$

对于理想玻色气体基态为$\mathbf{k}_0=\mathbf{0}$，由于*BE*凝聚我们对基态重整化$\left[\hat{a}_{\mathbf{0}},\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{0}}\right]=0$，所以我们得到式(9.5.61)，因此算符(9.6.56)的基态部分就是普通的数，我们写为

$$\hat{\Xi}=\hat{\psi}_{\mathbf{0}}=\frac{1}{\sqrt{V}}\hat{a}_{\mathbf{0}},\quad \hat{\Xi}^{\dagger}=\hat{\psi}^{\dagger}_{\mathbf{0}}=\frac{1}{\sqrt{V}}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{0}}.\tag{9.6.57}$$

需要注意的是，此算符和时空没有关系，按照*Heisenberg*绘景$\hat{a}_{\mathbf{k}}$不是时空的函数，因此这里的算符$\hat{\Xi}$就是一个常数算符。由于凝聚态的平均占有数发散，因此粒子数的变化不会影响到基态，相当于对基态做浸渐变换。

因为二次量子化算符会使得态的粒子数±1，所以按照产生—湮灭算符的定义，在基态的占有数态$|\mathbf{0},N\rangle$下我们将算符$\hat{\Xi}$表述为

$$\hat{\Xi}\left|\mathbf{0},N+1\right\rangle=\Xi\left|\mathbf{0},N\right\rangle,\quad \hat{\Xi}^{\dagger}\left|\mathbf{0},N\right\rangle=\Xi^{*}\left|\mathbf{0},N+1\right\rangle,\tag{9.6.58}$$

其中本征值$\Xi\in\mathbb{C}$。当然我们需要明确系数Ξ的成立条件，上述算符的作用背景是*BE*凝聚态，按照定义我们有$N\to\infty$，因此$\hat{\Xi}$的矩阵元应定义为

$$\begin{aligned}\lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N\middle|\hat{\Xi}\middle|\mathbf{0},N+1\right\rangle&=\Xi,\\ \lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N+1\middle|\hat{\Xi}^{\dagger}\middle|\mathbf{0},N\right\rangle&=\Xi^{*}.\end{aligned}\tag{9.6.59}$$

在此基础上，式(9.6.56)就可以写为

$$\hat{\psi}(t,\mathbf{r})=\hat{\Xi}+\sqrt{\frac{1}{V}}\sum_{\mathbf{k}\neq\mathbf{0}}\hat{a}_{\mathbf{k}}\exp\left\{i\left(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\frac{k^2}{2m}t\right)\right\},$$

将算符的非凝聚态部分记为$\hat{\aleph}$，我们最终得到

$$\hat{\psi}(t,\mathbf{r})=\hat{\Xi}+\hat{\aleph},\quad \hat{\psi}^{\dagger}(t,\mathbf{r})=\hat{\Xi}^{\dagger}+\hat{\aleph}^{\dagger},\tag{9.6.60}$$

并且由于$\hat{\aleph}$和基态无关，我们得到其在基态的占有数表象下的矩阵元为

$$\lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N\middle|\hat{\aleph}\middle|\mathbf{0},N+1\right\rangle=\lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N+1\middle|\hat{\aleph}^{\dagger}\middle|\mathbf{0},N\right\rangle=0.\tag{9.6.61}$$

也就是说对于凝聚态，波函数算符$\hat{\psi}$中只有$\hat{\Xi}$才会其作用，所以我们可以认为，凝聚态部分和非凝聚态部分的算符对易，即

$$\left[\hat{\Xi},\hat{\aleph}\right]=0,\tag{9.6.62}$$

从而值Ξ可以看作$\hat{\psi}$对于态$|\mathbf{0},N\rangle$的均值。现在我们来明确值Ξ对于时空的依赖，这里考虑一般的情况，即能量为有效*Hamiltonian*，其算符为

$$\hat{H}^{eff}=\hat{H}-\mu\hat{N}\implies\hat{H}^{eff}|N\rangle=E(N)|N\rangle,$$

于是矩阵元给出

$$\Xi=\lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N\middle|\hat{\Xi}\middle|\mathbf{0},N+1\right\rangle\propto\lim_{N\to\infty}\exp\{-it(E(N+1)-E(N)-\mu(N+1)+\mu N)\}.\tag{9.6.63}$$

因为N发散，所以在精确到$\frac{1}{N}$时，我们有$E(N+1)-E(N)\approx\frac{\partial E}{\partial N}=\mu$，因而我们看到

$$\Xi\propto\lim_{N\to\infty}\exp\{-it(\mu-\mu)\}=0\implies\frac{\partial\Xi}{\partial t}=0,$$

也就是说Ξ和时间无关。由于现在$\mathbf{k}=\mathbf{0}$，且各向同性，因此Ξ必然也和空间无关，所以在选择适当的相位后，Ξ和时空无关，并且可以选为纯实数。由于按照波函数定义，算符

$$\hat{\Xi}^{\dagger}\hat{\Xi}=\hat{\rho}_{\mathbf{0}}$$

代表了凝聚态占有数密度算符，因此我们给出

$$\Xi=\sqrt{n_0}\in\mathbb{R},\quad|\Xi|^2=n_0.\tag{9.6.64}$$

其中n_0是凝聚态的占有数密度，定义为

$$\hat{\rho}_{\mathbf{0}}|\mathbf{0}\rangle=n_0|\mathbf{0}\rangle,$$

由于凝聚态只考察这一个能级，因而事实上这就是凝聚态的粒子数密度。后者是Ξ的归一化，相当于在式(4.2.50)中取单位电荷$e=1$。当然还要强调这是在均匀静止的液体中的结论，或者可以简单的认为是绝对零度$T=0$，此时没有自带的准粒子。

现在我们来考察$T\neq0$的超流体，此时上述的理想玻色气体模型不再适用，因为流动使得凝聚态不是基态，也就是$\mathbf{k}_0\neq\mathbf{0}$。但是波函数算符理论依旧适用，此处依旧使用$\hat{\Xi}$来表示凝聚态部分，但此时其本征值$\Xi$关于时空的依赖需要重新讨论。根据式(9.6.64)我们证明了Ξ和粒子数密度有关，那么这里不妨考虑密度矩阵，其对于单个粒子约化密度矩阵$\zeta^{(1)}(x,y,t)$按式(2.4.30)表述为

$$\zeta^{(1)}(x,y,t)=\left\langle\hat{\psi}^{\dagger}(x,t)\hat{\psi}(y,t)\right\rangle,\tag{9.6.65}$$

我们重点关注空间部分，因而令$x=\mathbf{r}_1$，$y=\mathbf{r}_2$，当然应注意均值是取在占有数表象中的，于是我们给出流场中总密度矩阵的空间形式为

$$N\zeta^{(1)}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\left\langle\hat{\psi}^{\dagger}(t,\mathbf{r}_1)\hat{\psi}(t,\mathbf{r}_2)\right\rangle=\left\langle\mathbf{k},N\middle|\hat{\psi}^{\dagger}(t,\mathbf{r}_1)\hat{\psi}(t,\mathbf{r}_2)\middle|\mathbf{k},N\right\rangle,\tag{9.6.66}$$

这里乘以N是ζ的归一化系数，并且一般而言$\zeta^{(1)}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$只是$\mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2$的函数，事实上这是波函数算符的关联函数。代入算符定义式(9.6.56)，并考虑到式(9.6.64)以及式(9.6.61)的性质，我们得到

$$N\zeta^{(1)}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=n_0+N\zeta'^{(1)}((t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2),\tag{9.6.67}$$

其中$\zeta'^{(1)}$是非凝聚态部分，在长距离下趋于各向同性，因此一般的有

$$\lim_{r\to\infty}\zeta'^{(1)}(\mathbf{r})=0.\tag{9.6.68}$$

而此时我们看到，密度矩阵并不渐近到0，而是有

$$\lim_{|\mathbf{r}|\to\infty}\zeta^{(1)}(\mathbf{r})=\frac{n_0}{N},\tag{9.6.69}$$

这说明在超流相中，液体是**长程有序的 *Long Range Order***，也就是在远场极限下分布依旧强相关，这说明超流相是较低对称性相，普通相没有这种有序性从而是高对称相，根据*Landau*理论可知超流体的相变必然是二级相变(В.Л.Гинзбург，Л.Д.Ландау，1950)。而这种长程有序性也就意味着，值Ξ和空间有关，无论流体是否均匀，并且由于流动使得系统并非完全的平衡态，所以Ξ一般也和时间有关，再根据归一化条件$|\Xi|^2=n_0$我们给出

$$\Xi(t,\mathbf{r})=\sqrt{n_0}\exp\{i\Phi(t,\mathbf{r})\},\tag{9.6.70}$$

其中凝聚态粒子数密度n_0和时空无关，相关性都归结到相位$\Phi(t,\mathbf{r})$上。在波函数算符下，我们计算超流相的流密度为

$$\begin{aligned}\mathbf{j}_s&=\frac{i}{2}\left\langle\mathbf{k}_0,N\middle|\hat{\psi}\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}^\dagger-\hat{\psi}^\dagger\boldsymbol{\nabla}\hat{\psi}\middle|\mathbf{k}_0,N\right\rangle\\&=\frac{i}{2}\left\langle\mathbf{k}_0,N\middle|\hat{\Xi}\boldsymbol{\nabla}\hat{\Xi}^\dagger-\hat{\Xi}^\dagger\boldsymbol{\nabla}\hat{\Xi}\middle|\mathbf{k}_0,N\right\rangle=\frac{i}{2}(\Xi\boldsymbol{\nabla}\Xi^*-\Xi^*\boldsymbol{\nabla}\Xi).\end{aligned}$$

这个流密度在宏观层面体现为质量流密度，也就是

$$\mathbf{j}_s=mn_0\mathbf{u}_s=\rho_0\mathbf{u}_s,$$

其中$\rho_0=mn_0$是凝聚态的质量密度，因此代入式(9.6.70)得到

$$\mathbf{j}_s=n_0\boldsymbol{\nabla}\Phi\implies\mathbf{u}_s=\frac{1}{m}\boldsymbol{\nabla}\Phi.\tag{9.6.71}$$

具体计算过程就不展示了，但必须强调的是，此处的凝聚态密度$\rho_0\neq\rho_s$，这两个是不同的概念，需要分清楚。我们可以考虑绝对零度的情况，此时流体完全处于超流态，但并非全部处于凝聚态。同时按照式(9.6.34)的定义，超流相的速度是速度势的梯度$\mathbf{u}_s=\boldsymbol{\nabla}\varphi$，因此我们还得到

$$\Phi=m\varphi,\tag{9.6.72}$$

也就是说凝聚态波函数相位和速度势相同，在国际单位制*S.I.*下为$\hbar\Phi=m\varphi$。这并不是巧合，而是超流相的一个特殊的现象：**量子涡丝**。

9.6.3 量子涡丝

我们思考这样一个场景：转动一个装有流体的圆筒，普通流体在黏性作用下会被物壁带动旋转，进而最终整体做旋转。但是我们知道，超流性使得流体无黏，所以超流部分不会被带动。但静止态在转动系中的能量是极大的，这是非热平衡的，因此事实上超流体在热平衡下必然是旋转的。这种矛盾性在流体力学中有明确的解释：有旋势流论，具体的解释和几何讨论放在附录H中，这里仅做简单说明。

在**单连通区域**内，根据拓扑学定义，一条闭合曲线可以连续的变化为另一条闭合曲线(平凡基本群)，从而对于单连通流场，任意的点曲线(也就是一个点，在拓扑学上也是一个闭合曲线)就能变为任意的闭曲线，而点曲线的环量根据定义式(9.6.26)可知其为在该点上的线积分，所以若一条闭合曲线$\mathscr{C}$在初始时刻$t=0$时是一个点曲线$\mathscr{C}=\{p\}$，则我们必然有$\Gamma(t=0)=0$。再根据理想无黏流体的*Kelvin*定理给出环量守恒，则$\Gamma(\forall t)\equiv0$。

但是对于多联通区域，其基本群非平凡，因此点曲线不可能连续的变化为任意一条闭合曲线，从而允

许$\Gamma(t=0)\neq 0$的存在。但是*Kelvin*定理对于理想无黏流体恒成立，因此我们有$\Gamma(t\in\mathscr{C})=\Gamma(t=0)\neq 0$，且对于速度势我们得到

$$\varphi(\mathscr{C})=S_0=q\Gamma(t=0)+C, \tag{9.6.73}$$

也就是一个多值函数，每经过一个周期都要加一个$\Gamma(t=0)$，这也就是约化作用量，这一点在前文中已经说明了。当然需要强调的是，在基本群中只有极少的元素会破坏其平凡性，这些元素构成了空间的奇点，使得拓扑结构在其附近有较大变化。

因为我们已经证明了，超流相是理想无黏流体，所以*Kelvin*定理必然成立。于是超流体在旋转容器中的这种矛盾性可以理解为：整个流体分为两个部分，其中的正常部分相较于超流部分构成了“物体”，使得超流部分的流场为多联通空间。这样一来，超流体事实上就体现为有旋势流，从而允许其出现旋转解。当然这一结论只针对分界面附近的流线成立，这些曲线称为**涡丝 *Vortex Filament***，也就是速度场的奇点，超流的其余部分依旧保持静止(*Lars Onsager*, 1949，*Richard P.Feynman*, 1955)。

关于涡丝的动力学同样放在附录H中，此处简单的介绍其性质：涡丝的切向量给出流场的角速度场，在涡丝附近速度只有角分量，其不可能在流体中终止，并且绕涡丝的环量处处相同。值得一提的是，涡丝动力学和磁场在形式上完全一致，比如绕涡丝的速度就可以由*Biot-Savart*定理(4.5.12)给定，这里暂时不具体展开。

现在我们就具体来讨论上述超流体中涡丝的性质，首先我们注意到，*Kelvin*定理指出沿着绕涡丝的闭合曲线$\mathscr{C}$的环量$\Gamma(\mathscr{C})$是流场的浸渐不变量，将浸渐不变量记为$\mathscr{I}$，则根据定义我们得到

$$\Gamma(t=0)=\oint_{\mathscr{C}}\mathbf{u}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=2\pi\mathscr{I}=const. \tag{9.6.74}$$

并且之前指出，绕涡丝的速度只有角分量，因此我们必然得到$\mathbf{u}_s=u_s^\theta(r)\mathbf{e}_\theta$，于是回路积分给出

$$2\pi\mathscr{I}=\oint_{\mathscr{C}}\mathbf{u}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\int_0^{2\pi}ru_s^\theta(r)d\theta=2\pi ru_s^\theta,$$

于是我们得到速度大小为

$$u_s(r)=u_s^\theta=\frac{1}{r}\mathscr{I}. \tag{9.6.75}$$

可见速度的角分量只和距离有关，这是符合对称性的。其次我们根据式(9.6.72)给出的速度势和相位的关系，以及速度势和约化作用量的等效，我们得到速度势的变化为

$$\varphi(\mathscr{C}=2q\pi T)-C=\frac{1}{m}\Delta\Phi=q\Gamma(t=0)=2q\pi\mathscr{I},$$

其中q是回路的圈数。因为一个回路内相位变化为$\Delta\Phi=2n(\mathscr{C})\pi,\ n\in\mathbb{N}$，其中$n$是绕一圈会经过的周期个数，所以我们最终得到浸渐不变量的值为

$$\mathscr{I}=\frac{2qn\pi}{2qm\pi}=\frac{n}{m}, \tag{9.6.76}$$

同时环量的值为

$$\Gamma(\mathscr{C})=2\pi\mathscr{I}=2\pi\frac{n(\mathscr{C})}{m}. \tag{9.6.77}$$

可见对于确定的回路，其环量是量化的，从而体现出明显的量子化特点。并且如果我们将质量放进环量中，同时改为国际单位制，在非相对论背景下得到

$$m\Gamma=\oint_{\mathscr{C}}m\mathbf{u}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\oint_{\mathscr{C}}\mathbf{p}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{x}=2n\pi\hbar=hn,$$

这就是准经典近似下的*Bohr-Sommerfeld*量子化条件，之前已经在统计物理中用于表述微态面积。可见超流体中导致速度场奇点的涡丝必然是量子化的，这事实上是一个比较广泛的凝聚态性质，在超导体中我们也会看到量子磁通现象，这完全可以从涡流和磁场的对应关系得到。因此我们可以说，量子涡丝现象是流场二次量子化后，在*BE*凝聚下的必然结果，因为此时整个体系都是量子化的。

同时这也引申出了凝聚态中的拓扑现象，一方面是流场本身的拓扑结构对有旋势流解的允许，另一方面是关于相位Φ的拓扑结构。我们看到相位的变化$\Delta\Phi$和浸渐不变量κ直接相关，这说明相位本身也是浸渐不变量。这在现代物理中有非常广泛的讨论，这一现象最早的发现称为**Berry相**，由*Michael Berry*在1984年发表，开启了人们对于**几何相 *Geometrical Phase***的探索。

其实浸渐不变量早在1910年就由*Ehrenfest*发现，并在1911年的*Solvay*会议上由*Einstein*，*Lorentz*和*Poincaré*的讨论进一步的发展。可以说浸渐不变量理论是量子物理发展的重要组成部分，关于其简单的几何证明请参考第16.2节，大范围的纤维丛证明请参考书[25]，这里不展开。同样值得一提的是，关于量子涡丝的结论也大规模的用于弦论中，是研究弦论的一个重要的手段，这里同样不展开。

利用上述结论我们来回顾超流体的热平衡条件。在旋转系下，记液体绝对静止时的能量为E，此时的角动量为$\mathbf{M}$，容器的恒定角速度为$\mathbf{\Omega}$，则根据普通力学我们得到相对旋转系静止的流体能量为

$$E^{rot} = E - \mathbf{M}\cdot\mathbf{\Omega} = E - M\Omega, \tag{9.6.78}$$

这里我们默认角动量和角速度同向，在流体力学中也会证明。并且热平衡要求此能量最小，即

$$E^{rot} = E^{rot}_{min} \implies \Delta E^{rot} = \Delta E - \mathbf{M}\cdot\mathbf{\Omega} < 0, \tag{9.6.79}$$

因此我们得到能量减小系统趋向平衡。现在我们来求解因为涡丝的出现导致的这个变化值，假设圆筒的高为L，则静止能量的变化为

$$\Delta E = \frac{1}{2}\int \rho_s u_s^2(r)\,\mathrm{d}V = \frac{L\rho_s}{2}\int u_s^2(r)\,\mathrm{d}S = \frac{L\rho_s}{2}\int u_s^2(r)2\pi r\,\mathrm{d}r\,,$$

代入速度形式(9.6.75)我们得到

$$\Delta E = L\rho_s\pi\mathscr{I}^2\int\frac{\mathrm{d}r}{r},$$

如果我们不加以控制则此积分必然发散，这里需要取为在圆筒内的截断距离，但由于r的量级和内禀尺度相同，所以在宏观上我们可以任意选择。记圆筒的半径为R，内禀尺度为ϵ，则代入κ后我们最终得到静止能量的变化为

$$\Delta E_n = L\rho_s\pi\frac{n^2}{m^2}\ln\left(\frac{R}{\epsilon}\right). \tag{9.6.80}$$

也就是说，它可以写为能级的形式，这符合我们对于量子系统的认知。其次角动量为

$$M = \int \rho_s u_s(r) r\,\mathrm{d}V = \rho_s\mathscr{I}\int \mathrm{d}V = \rho_s\pi R^2 L\frac{n}{m}, \tag{9.6.81}$$

因此我们得到旋转能量的变化为

$$\Delta E^{rot} = \Delta E_n - \mathbf{M}\cdot\mathbf{\Omega} = \rho_s\pi R^2 L\frac{n}{m}\left\{\frac{n}{mR^2}\ln\left(\frac{R}{\epsilon}\right) - \Omega\right\}. \tag{9.6.82}$$

平衡态要求$\Delta E^{rot} < 0$，不难发现我们这里得到一个临界转速

$$\Omega_{c,n} = \frac{n}{mR^2}\ln\left(\frac{R}{\epsilon}\right), \tag{9.6.83}$$

使得热平衡条件给出转速的下限，称为**下临界转速**

$$\Omega > \Omega_{c,n} \geq \Omega_{c,1} = \frac{1}{mR^2}\ln\left(\frac{R}{\epsilon}\right) \overset{R\gg\epsilon}{\approx} \frac{\ln R}{mR^2} \to 0. \tag{9.6.84}$$

一般而言，在$n=1$时涡丝是热平衡的，因为对于$n>1$的情况而言，此时临界转速会有显著提升，无法保证转速一定大于临界值。在转速超过临界值后，涡丝数量会显著增加，这里我们来求当$\Omega \gg \Omega_{c,1}$时的涡丝面密度ν，定义为

$$\sum \Gamma = \nu \langle \Gamma \rangle = \nu \Gamma \tag{9.6.85}$$

这里是对容器中所有的环量求和，其中我们取环量均值为原值$\langle\Gamma\rangle = \Gamma$。最简单的方法是利用恒定磁场的*Ampère*回路定理，将环路速度理解为环路磁场，环量理解为电流，则回路定理给出

$$\sum \Gamma = \oint_{\sum \mathscr{C}} \mathbf{u}_s \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 2\nu\pi\mathscr{I} = 2\nu\pi\frac{\langle n\rangle}{m},$$

其中$\sum\mathscr{C}$是包含了整个容器横截面的回路。另一方面，速度的旋度给出$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{u}_s = 2\boldsymbol{\Omega}$，因而我们得到

$$\sum \Gamma = \oint_{\sum \mathscr{C}} \mathbf{u}_s \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \int 2\boldsymbol{\Omega}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = 2\Omega\pi R^2.$$

于是两者相等给出

$$\nu = \frac{m\Omega}{\langle n\rangle R^2}. \tag{9.6.86}$$

这一点可以通过磁场验证，不再叙述，我们在超导体中会看到类似的内容。

一般在圆筒中的涡丝都呈直线，因为圆筒整体的旋转是角对称和径向对称的。但是在某些情况下，比如毛细管等表面效应占据主导地位的物体时，涡丝可以形成闭合回路，称为**涡环**。这里我们大致的计算圆形涡环的速度和动量，类似一个闭合电流，我们可以证明此时速度场按*Biot-Savart*定理写为

$$\mathbf{u} = \frac{\mathscr{I}}{2}\int \frac{\mathrm{d}\mathbf{l}\times\mathbf{R}}{R^3}. \tag{9.6.87}$$

于是对于半径为R_0的圆形涡环的速度大小计算如下

$$v = \frac{\mathscr{I}}{4R_0}\int \frac{\mathrm{d}\theta}{\sin(\theta/2)}.$$

这里请读者自行计算。为了确保积分收敛，我们再次取到内禀尺度和圆筒半径，给出

$$\int \frac{\mathrm{d}\theta}{\sin(\theta/2)} \approx \int_{\sim\epsilon/R_0}^{\sim 1} \frac{2}{\theta}\,\mathrm{d}\theta = 2\ln\left(\frac{R_0}{\epsilon}\right),$$

因此我们得到速度值为(n=1)

$$v = \frac{\kappa}{2R_0}\ln\left(\frac{R_0}{\epsilon}\right) = \frac{1}{2mR_0}\ln\left(\frac{R_0}{\epsilon}\right). \tag{9.6.88}$$

在同样的精度下，我们从式(9.6.80)解得涡环的能量为($L\to 2\pi R_0,\ R\to R_0$)

$$\mathscr{E}(R_0) = R_0\rho_s\pi^2\frac{2}{m^2}\ln\left(\frac{R_0}{\epsilon}\right) = R_0^2\rho_s\pi^2 v\frac{4}{m}.$$

因为对于涡环，其速度是群速度，和能量的关系为$v = \dfrac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}p}$，因此我们得到动量为

$$p(R_0) = \int \frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{v} = 4\pi^2\rho_s\frac{1}{m}R_0^2.$$

由此，动量和能量依靠参数R_0决定了圆形涡环的能谱$E = E(p)$，对于具体的数值计算可以参考[51]§11.6。对于其余的内容这里不再过多介绍，在流体力学中还会进一步的探讨。

9.6.4 超流体在λ点附近的相变

前文中我们通过图 32证明了^{4}He超流相变是二级相变，为了讨论具体细节，我们有必要使用*Landau*理论处理。根据第9.4节我们知道，*Landau*理论的核心是序参量η，因为这里相变是严格二级的，不是受迫相变，因此序参量必然满足$\eta(T \geq T_c) = 0,\ \eta(T < T_c) \neq 0$。为了在超流体中寻找这一序参量，我们不妨考察超流体对温度的依赖关系。

先回顾超流体的临界点，也就是λ点T_λ的定义，在临界点处超流相完全消失，此时我们有

$$\rho_n(T_\lambda) = \rho, \quad \rho_s(T_\lambda) = 0.$$

又因为当$T > T_\lambda$时，根据图 32可以证明系统不可能回到凝聚态，因此我们完全可以写为

$$\rho_n(T \geq T_\lambda) = \rho, \quad \rho_s(T \geq T_\lambda) = 0. \tag{9.6.89}$$

另一方面，在绝对零度$T = 0$下流体没有正常相，其只能做超流运动，因此我们得到

$$\rho_n(T < T_\lambda) < \rho, \quad \rho_s(T < T_\lambda) \neq 0. \tag{9.6.90}$$

上面两式说明，超流体的密度在临界点左侧不为零，在右侧恒为零，基本符合自发相变序参量的定义。但由式(9.6.69)我们证明了，凝聚态是长程有序的，这就意味着对于凝聚态而言，其参数和空间强相关，也就是说序参量应该是局部的，具体的我们应该使用*GL*局部理论。

和超流密度有关的量必然需要和凝聚态粒子数密度n_0相关，纵观前文的内容，满足这一条件的局部量有且仅有凝聚态波函数$\Xi(t, \mathbf{r})$。根据其定义式(9.6.70)不难看到，这是局部序参量的最佳选择，现在我们就进一步分析这个量的性质。根据相位和速度势的关联，并对静止密度代入$\rho_0 = mn_0$，我们从式(9.6.50)得到相位算符为

$$\hat{\Phi}(\mathbf{r}) = m\hat{\varphi} = \sum_{\mathbf{k}} \sqrt{\frac{mc}{2kn_0V}} \Big(\hat{c}_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) + \hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}} \exp\{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}\} \Big). \tag{9.6.91}$$

这里我们不考虑时间部分，于是从式(9.6.70)我们得到系统的波函数算符写为

$$\hat{\psi} = \hat{\Xi} + \hat{\aleph} \approx \hat{\Xi} = \sqrt{n_0} \exp\Big\{ i\hat{\Phi}(\mathbf{r}) \Big\}, \tag{9.6.92}$$

由于凝聚效应，所以我们将非凝聚态波函数看作Φ的扰动，进而忽略其算符部分。我们在该形式下计算密度矩阵，根据定义式(9.6.66)我们有

$$N\zeta^{(1)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Big\langle \hat{\Xi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \hat{\Xi}(\mathbf{r}_2) \Big\rangle = n_0 \left\langle \exp\Big\{ -i\hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \Big\} \exp\Big\{ i\hat{\Phi}(\mathbf{r}_2) \Big\} \right\rangle, \tag{9.6.93}$$

在微扰下对Φ展开到二次项得到

$$\begin{aligned} N\zeta^{(1)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= n_0 \left\langle \left(1 - i\hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1) - \frac{1}{2}\hat{\Phi}^{\dagger 2}(\mathbf{r}_1) \right) \left(1 + i\hat{\Phi}(\mathbf{r}_2) - \frac{1}{2}\hat{\Phi}^2(\mathbf{r}_2) \right) \right\rangle \\ &= n_0 \Big\{ 1 - i\Big(\Big\langle \hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \Big\rangle - \Big\langle \hat{\Phi}(\mathbf{r}_2) \Big\rangle \Big) - \frac{1}{2}\Big(\Big\langle \hat{\Phi}^{\dagger 2}(\mathbf{r}_1) \Big\rangle + \Big\langle \hat{\Phi}^2(\mathbf{r}_2) \Big\rangle \Big) + \Big\langle \hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \hat{\Phi}(\mathbf{r}_2) \Big\rangle \Big\}. \end{aligned}$$

因为对于均值，我们必然有$\Big\langle \hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \Big\rangle = \Big\langle \hat{\Phi}(\mathbf{r}_2) \Big\rangle$，以及$\Big\langle \hat{\Phi}^{\dagger 2}(\mathbf{r}_1) \Big\rangle = \Big\langle \hat{\Phi}^2(\mathbf{r}_2) \Big\rangle = \Big\langle \hat{\Phi}^2(\mathbf{r}) \Big\rangle$，因此我们最终得到

$$N\zeta^{(1)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = n_0 \Big\{ 1 - \Big\langle \hat{\Phi}^2(\mathbf{r}) \Big\rangle + \Big\langle \hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1) \hat{\Phi}(\mathbf{r}_2) \Big\rangle \Big\}. \tag{9.6.94}$$

对比式(9.6.67)的结论我们得到非凝聚态部分为

$$N\zeta'(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=n_0\left\langle\hat{\Phi}^\dagger(\mathbf{r}_1)\hat{\Phi}(\mathbf{r}_2)\right\rangle-n_0\left\langle\hat{\Phi}^2(\mathbf{r})\right\rangle, \tag{9.6.95}$$

其中负号项给出凝聚态密度的修正，在均匀流体中这一项基本为零，所以大致的我们计算第一项。

代入相位算符，并注意到*Parseval*性质我们得到

$$N\zeta'=\frac{mc}{2V}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{k}\Big(\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}}\right\rangle\exp\{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\}+\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\right\rangle\exp\{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\}\Big),$$

因为算符$\hat{c}_{\mathbf{k}}$是声子的二次量子化算符，所以我们代入准粒子的占有数算符$\hat{n}_{\mathbf{k}}=\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}}$，并考虑到玻色对易性，最终给出

$$N\zeta'=\frac{mc}{V}\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{k}\left(\langle n_{\mathbf{k}}\rangle+\frac{1}{2}\right)\exp\{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\}, \tag{9.6.96}$$

其中平均占有数为声子的*BE*分布$\langle n_{\mathbf{k}}\rangle=\{\exp(\beta ck)-1\}^{-1}$，并且$\langle n_{\mathbf{k}}\rangle(T=0)=0$。不难看到密度式的形式为典型的*Fourier*变换，写为对波矢的积分形式后我们得到^{4}He玻色子的平均占有数为

$$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle(T)=\frac{mc}{k}\left(\langle n_{\mathbf{k}}\rangle+\frac{1}{2}\right). \tag{9.6.97}$$

根据声子的能谱，长波部分对应小动量，关于温度可以写为$\beta ck\ll 1$，于是代入上式我们就得到玻色子占有数的两个极限为

$$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle(0)=\frac{mc}{2k},\quad \langle N_{\mathbf{k}}\rangle(T)=\frac{mc}{k}\left(\frac{1}{1+\beta ck-1}+\frac{1}{2}\right)\approx\frac{mT}{k^2}.$$

进一步积分后我们就能得到凝聚态粒子数密度n_0对于温度的依赖关系，这里我们直接给出结论：

$$\frac{n_0(T)-n_0(0)}{n_0(0)}=-\frac{mT^2}{12n_0(0)c}, \tag{9.6.98}$$

也就是说n_0相对于绝对零度的涨落和温度平方成正比。由此我们可以估算在不考虑流体整体热膨胀的情况下，超流的临界温度，按定义$n_0(T_c)=0$，因而我们得到

$$T_\lambda\approx\sqrt{\frac{12n_0(0)c}{m}}. \tag{9.6.99}$$

当然如果我们将当地声速c表述为温度的函数，则加上修正项$\left\langle\hat{\Phi}^2(\mathbf{r})\right\rangle$我们就得到关于临界温度的自洽性方程，这里不过多展开。

基于上面的分析，我们来讨论以Ξ作为序参量的^{4}He二级相变理论。由于一般超流体现象建立于$3D$空间上，而由图 27我们知道三维系统处于涨落区域，因此一般的二级相变理论对于超流相变并不适用，且临界指数不正确。我们同样也可以从*Ginzburg*估值重新计算判据，由定义给出

$$\mathscr{G}=\frac{\left\langle\hat{\Xi}^2\right\rangle-\left\langle\hat{\Xi}\right\rangle^2}{\left\langle\hat{\Xi}\right\rangle^2}=\frac{1}{n_0}n_0\Big(\Big\langle\exp\Big\{-i\hat{\Phi}^\dagger\Big\}\exp\Big\{i\hat{\Phi}\Big\}\Big\rangle-1\Big),$$

对均值代入式(9.6.94)我们得到

$$\mathscr{G}\approx\left\langle\hat{\Phi}^\dagger\hat{\Phi}\right\rangle\sim 1,$$

因此系统不满足*Ginzburg*判据，所以我们需要使用二级相变的涨落理论。需要注意的是，由于Ξ和空间的关系通过相位体现，所以^{4}He超流的序参量为一个复标量，定义为

$$\eta(\mathbf{r})=\Xi(\mathbf{r})=\sqrt{n_0}\exp\{i\Phi(\mathbf{r})\}. \tag{9.6.100}$$

依旧记对应态温度为$t=T-T_\lambda$，因为这里我们仅考虑相平衡所以t不会误解为时间。因为没有外场参与，所以序参量只依赖温度和位置，其具体的依赖关系根据式(9.4.89)为

$$|\Xi|=\sqrt{n_0}\propto|t|^\beta, \tag{9.6.101}$$

但我们知道相变是根据密度判断的，所以我们更关注超流密度ρ_s。二级相变的基础是系统热力学函数的$Landau$展开，所以我们需要明确超流体的热力学量，比如自由能F。在相变点附近，熵和温度确定，所以F也可以用内能U确定，单位内能可以用单位动能计算得到

$$\varepsilon_s=\frac{1}{2}\rho_s u_s^2=\frac{1}{2}\rho_s|\boldsymbol{\nabla}\varphi|^2=\frac{1}{2m^2}\rho_s|\boldsymbol{\nabla}\Phi|^2. \tag{9.6.102}$$

根据相变系统的标度假设，临界点附近决定涨落的唯一长度参数为关联半径ξ，则我们可以认为速度的涨落也决定于ξ。由式(9.4.65)我们看到，序参量的渐近解表述为

$$\eta\propto\tanh\left(\frac{1}{\xi}\right)\sim\frac{1}{\xi},$$

所以系统关于长度呈反比幂律关系，这是标度不变性的主要性质。又因为速度在量级上和距离的关系为$|\mathbf{u}|\sim l\sim\xi^{-1}$，所以根据式(9.4.92)，我们给出速度平方的均值关于温度的依赖为

$$\left\langle u^2\right\rangle\sim\xi^{-2}\propto|t|^{2\nu}. \tag{9.6.103}$$

同时我们知道，式(9.4.168)证明局部涨落和磁化率的关系体现为整体涨落的密度，因此我们同样可以将速度的涨落写为

$$\left\langle u^2\right\rangle\sim T_c\chi\propto|t|^\gamma.$$

另一方面，密度和粒子数关系给出密度对温度的依赖为

$$\rho_s\propto n_0=|\Xi|^2\propto|t|^{2\beta},$$

于是我们近似的写出动能密度对温度的依赖为

$$\rho_s u_s^2\sim|t|^{2\beta}\chi\propto|t|^{2\beta+\gamma}\xlongequal{Rushbrooke}|t|^{2-\alpha}. \tag{9.6.104}$$

综合式(9.6.103)，我们得到超流密度对温度的依赖的精确表达式为

$$\rho_s=\frac{\rho_s u_s^2}{\left\langle u^2\right\rangle}\propto|t|^{2-\alpha-2\nu}, \tag{9.6.105}$$

三维空间下的$Josephson$标度律为

$$(d=3)\text{：}3\nu+\alpha=2,$$

我们最终得到超流密度的临界指数为

$$\rho_s\propto|t|^\nu=|t|^{(2-\alpha)/3}.\quad(Josephson,\ 1966) \tag{9.6.106}$$

从式(9.6.32)可以看到，超流相中比热关于温度的依赖是较为缓慢的，这就意味着比热的临界指数$\alpha\ll1$，从而我们可以较为精确的给定超流密度的临界指数值为

$$\rho_s\propto|t|^{2/3},$$

当然这是一个比较粗略的近似，只适用于相对宏观的微观讨论，称为**介观层面 *Mesoscopic***。对于介观物理学这里不过多涉及，只需要知道这是介于宏观与微观之间的系统。

我们同样的也可以从关联函数的角度来讨论，根据动能密度式(9.6.102)我们将系统的自由能变化写为

$$\Delta F = \int \varepsilon_s \mathrm{d}^3\mathbf{r} = \frac{1}{2m^2}\rho_s \int |\boldsymbol{\nabla}\Phi|^2 \,\mathrm{d}V\,, \tag{9.6.107}$$

这个是关于相位Φ的不含有效*Landau*展开f_L的*Landau-Ginzburg*泛函。按照涨落分析的一般形式，我们按式(9.4.132)将自由能的改变写为

$$\Delta F = \frac{V}{2}\int \varpi x_1 x_2 \,\mathrm{d}V = \frac{V}{2}\int \varpi x^2 \,\mathrm{d}V = \frac{V}{2}\frac{\rho_s}{m^2}\int |\boldsymbol{\nabla}\Phi|^2 \,\mathrm{d}V\,,$$

其中我们得到热力学量对应

$$\varpi x^2 = \frac{1}{m^2}\rho_s |\boldsymbol{\nabla}\Phi|^2, \tag{9.6.108}$$

可以近似的认为

$$\varpi = \hat{\varpi} = |\boldsymbol{\nabla}|^2, \quad x = \sqrt{\frac{\rho_s}{m^2}}\Phi \implies \varpi x^2 = \hat{\varpi} x^2.$$

在局部情况下概率的归一化需要用泛函积分确定，于是按照定义我们取上述的*Fourier*分解，得到类似式(9.4.134)的正则系综概率$w = A\exp(-\beta\Delta F)$为

$$w = A\exp\left\{-\frac{V\beta}{2}\sum_{\mathbf{k}}\varpi_{\mathbf{k}}|x_{\mathbf{k}}|^2\right\} = A\exp\left\{-\frac{V}{2}\sum_{\mathbf{k}}(zk^2)|\Phi_{\mathbf{k}}|^2\right\}, \quad z(T) = \frac{\beta\rho_s}{m^2}. \tag{9.6.109}$$

这里的b是关于函数ϖ的附加系数，基于自由能的展开式确定。

根据式(9.4.139)，我们得到相位的均方涨落为

$$\left\langle |\Delta x_{\mathbf{k}}|^2 \right\rangle = \frac{1}{V}\frac{1}{z\varphi_{\mathbf{k}}} = \frac{2Tm^2}{\rho_s V}\frac{1}{k^2}. \tag{9.6.110}$$

由此我们计算相位的关联函数，根据式(9.4.144)我们得到其分量为

$$C_{\mathbf{k}} = \frac{V}{zV\varphi_{\mathbf{k}}} = \frac{2Tm^2}{\rho_s}\frac{1}{k^2},$$

可以看到这和静电场的标势分量(4.4.25)一样，从而关联函数经简单计算后我们得到

$$C(\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = \langle \Delta\Phi(\mathbf{r}_1)\Delta\Phi(\mathbf{r}_2)\rangle = T\frac{m^2}{4\pi\rho_s}r^{-1}. \tag{9.6.111}$$

在临界点附近，对于$r \ll \xi$的区域Ξ的涨落非常小，因此我们展开指数相位至一阶的得到

$$\Xi \approx \sqrt{n_0}(1 + i\Phi) \implies \Delta\Xi = i\sqrt{n_0}\Delta\Phi, \tag{9.6.112}$$

于是Ξ的关联函数就和Φ的涨落满足平方关系，为了不重复记号这里用κ来表示Ξ的关联函数

$$\kappa(\mathbf{r}) = \langle \Delta\Xi(\mathbf{r}_1)\Delta\Xi(\mathbf{r}_2)\rangle = n_0|\langle \Delta\Phi(\mathbf{r}_1)\Delta\Phi(\mathbf{r}_2)\rangle| = n_0 C(\mathbf{r}). \tag{9.6.113}$$

关联函数的临界指数根据式(9.4.93)在$d = 3$时给出为$-(d = 3) + 2 - \zeta = -1 - \zeta$，当然需要注意的是，系统的序参量是$|\Xi|$不是相位$\Phi$，所以我们得到$\Xi$的涨落和距离的关系为

$$\kappa(\mathbf{r}) \propto r^{-1-\zeta}, \tag{9.6.114}$$

对粒子数密度代入$\rho_s \propto n_0$我们从式(9.6.113)得到超流质量密度为

$$\rho_s = n_0\frac{w}{C}. \tag{9.6.115}$$

再代入关联半径量级$r\sim\xi\propto|t|^{-\nu}$以及$n_0=|\Xi|^2\propto|t|^{2\beta}$后，我们得到超流密度对温度的依赖为

$$\rho_s\propto|t|^{2\beta-\zeta\nu}. \tag{9.6.116}$$

现在我们来验证上式的结果和前文中依靠动能得到的式(9.6.106)的临界指数相同，引入*Essam-Fisher*标度律给出

$$\zeta\nu+\gamma=2\nu,$$

代入*Rushbrooke*标度律和三维*Josephson*标度律我们得到

$$2\beta-\zeta\nu=-2\nu+\gamma+2\beta=\nu+\alpha-2+\gamma+2\beta=\nu.$$

从而我们回到了式(9.6.106)的结论

$$\rho_s\propto|t|^{\nu}.$$

关于非均匀流体以及二维液氦的表面流动这里我们省略了，有兴趣的可以参考[9] §35*的内容。

9.7 超导体概论

上节中我们通过对^{4}He流体中声子激发的讨论，给出了氦II超流体的具体动力学分析，以及其玻色对易性二次量子化。并且我们看到，液氦的凝聚态波函数$|\Xi|=\sqrt{n_0}\exp(i\Phi)$是系统的局部序参量$\eta(\mathbf{r})$，其中$n_0$是凝聚态粒子数密度，$\Phi=m\varphi$是相位。

现在我们来讨论费米子的情况，特别的关注金属中电子的动力学。超流性的主要特点是理想无黏，如果我们将流体等效为金属中的电子束，则黏性就等效为金属电阻，从而超流性在金属中就体现为无电阻。同时由于电荷会在外磁场下运动，超流性对于磁场也有相应的表现，其给出金属对磁场的全排斥。类似于超流体中“超级”的命名，我们对这类无电阻且排斥磁场的金属定义为**超导体** ***Superconducter***，这种电子性质称为**超导性** ***Superconductivity***，由*Kamerlingh Onnes*在1911年基于其得到的液氦的冷冻机制在低温汞上发现。

对于超导性的宏观唯象解释由*Landau*和*Ginzburg*在1950年通过*Landau-Ginzburg*二级相变理论给出，微观动力学解释由*John Bardeen*，*Leon N.Cooper*和*John R.Schrieffer*在1957年通过三人名字首字母命名的***BCS*理论**描述。这里我们主要利用*Bogoliubov*变换建立^{3}He费米超流的*BCS*理论，并以此为基础叙述*LG*超导唯象理论，关于超导体的*BCS*理论的细节放在第13.8节中展开讨论。和第9.6.2节中一样，后文中仍以$\hat{a}$作为玻色子的占有数算符，$\hat{c}$作为准粒子的占有数算符。

9.7.1 电子的Cooper对

在超流体中我们看到，声子主要是由动量相反的一对玻色子，对于液氦而言特别是^{4}He构成的玻色子，在低速碰撞近似下激发的，其能谱可通过*Bogoliubov*变换得到。因此对于超导体而言，我们由电子束和流体的类比不难想到，超导性大概率也是类似的产生机制，由动量相反的一对费米子在低速碰撞近似下，所激发的某种准粒子给出。

但是因为费米子根据*FD*分布可知，它们还受自旋约束，所以在动量相反之外，我们还需要对自旋做额外的限制。这样的一对可以激发准粒子的费米子称为***Cooper*对** ***Cooper Pair***，是超导性的基础，所以

这里我们利用*Bogoliubov*变换来介绍*Cooper*对的形成原因。由于我们重点考察电子的情况，而电子的自旋是$s=\frac{1}{2}$，所以我们主要考虑相同自旋值的费米子，并依旧以$\sigma=\pm1$来记自旋方向。

对于半自旋值费米子的基本相互作用分析已经在第9.5节中有所涉及，这里简单回顾一下。能量算符的主轴化已经在第3.4节中讨论过了，其中我们为了避免粒子交换项相消，对矩阵元引入了自旋方向，修正后的费米反对易式为(3.4.5)。依据此结论，我们得到势能二级近似的主轴化为式(3.4.12)，并且我们得到对于任意的二次量子化算符$\hat{F}$，在低速碰撞近似下的结果为式(9.5.55)。

当然上述算符的对角化只是其单独的结果，对于系统我们更希望的是将其看作对于能量的微扰。在玻色子系统中，我们使用*Bogoliubov*变换计算了玻色子的能量关于碰撞的微扰，这里我们也采用同样的方法。不失一般性的，我们用色散关系$E_{\mathbf{k}}=\omega(\mathbf{k})$表示单个费米子的能量，对势能$U$代入式(9.5.55)，则系统的总*Hamiltonian*算符写为

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k},\sigma}\omega(\mathbf{k})\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}+\frac{U_0}{2V}\sum_{\forall\mathbf{k},\sigma}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1'\sigma_1'}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2'\sigma_2'}\hat{a}_{\mathbf{k}_2\sigma_2}\hat{a}_{\mathbf{k}_1\sigma_1},\tag{9.7.1}$$

其中$\hat{a}$依旧代表真实费米子的二次量子化算符。当然我们在第9.5.3节中已经证明，只有自旋相反的两个费米子才能在慢速碰撞极限下散射，因此我们可以化简该式，按书上写为

$$\hat{H}=\sum_{\mathbf{k},\sigma}\omega(\mathbf{k})\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}+\frac{U_0}{V}\sum_{\forall\mathbf{k}}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}_1',+}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}_2',-}\hat{a}_{\mathbf{k}_2,-}\hat{a}_{\mathbf{k}_1,+}.\tag{9.7.2}$$

而我们知道对于费米子而言，在绝对零度时由于不相容性导致$\mu(T=0)\neq0$，在统计物理中我们给出其为系统的费米能$\mu(T=0)=E_F=\omega(\mathbf{k}_F)$，所以费米子系统的对角化和玻色子系统的对角化必然是有所不同的。为了考虑到这个现象，我们用有效*Hamiltonian*算符计算能量，其定义式(9.2.70)在这里写为

$$\hat{H}^{eff}=\hat{H}-\mu\hat{N}=\hat{H}-\mu\sum_{\mathbf{k},\sigma}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}.\tag{9.7.3}$$

在代入$\hat{N}$后，我们将粒子数部分合并，并记$\hat{N}$前的有效色散系数为

$$\phi(\mathbf{k})=\omega(\mathbf{k})-\mu.\tag{9.7.4}$$

同时动量的取向和玻色子的思路一样，参考式(9.5.66)不难想到，在质心系下只有动量相反的粒子才能给出有效的相互作用。因而我们最终得到双费米子在低速碰撞下的等效*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}^{eff}=\sum_{\mathbf{k},\sigma}\phi(\mathbf{k})\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}\sigma}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}+\frac{U_0}{V}\sum_{\forall\mathbf{k}}\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{k}',+}\hat{a}^{\dagger}_{-\mathbf{k}',-}\hat{a}_{-\mathbf{k},-}\hat{a}_{\mathbf{k},+},\tag{9.7.5}$$

其中$\mathbf{k}$是碰撞前的动量，$\mathbf{k}'$是碰撞后的动量。因为在*FD*凝聚态下平均占有数为$\langle N_{\mathbf{k}}\rangle(T=0)=1$，所以我们不能类似玻色子一样对基态取为类似式(9.5.59)的形式，也就是以数值形式给出

$$\hat{a}^{\dagger}_{\mathbf{0}\sigma}=\hat{a}_{\mathbf{0}\sigma}=a_{\mathbf{0},\sigma}=\sqrt{N_{\mathbf{0},\sigma}},$$

这和不相容原理冲突，并体现为费米反对易性的失效。因而我们暂且不对算符取低速微扰并精确到二次项，在无法数值化基态的情况下，取微扰并不能有效的使得算符线性化，所以我们这里不能用*Nambu*形式(7.5.53)。后面我们会从平均场的思想重新考虑这一近似。

为了求解式(9.7.5)的能级，在不做微扰近似的前提下，我们考虑直接使用费米子的*Bogoliubov*变换。虽

然占有数算符一直都是$\hat{c}$，没有改变其粒子来源，但是在计入自旋符号后，我们依旧可以在形式上采用粒子—反粒子的双能级模型，将$\sigma=1$对应粒子算符$\hat{c}=\hat{c}_{,+}$，$\sigma=-1$对应反粒子算符$\hat{d}=\hat{c}_{,-}$。于是，我们使用第7.5节引入的连续谱费米子*Bogoliubov*变换(7.5.44)，以矩阵形式表述为

$$\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k},+}=\begin{pmatrix}\hat{a}_{\mathbf{k}}\\ \hat{d}_{\mathbf{k}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\hat{a}_{\mathbf{k},+}\\ \hat{a}_{\mathbf{k},-}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}=\begin{pmatrix}\hat{a}_{\mathbf{k},+}^{\dagger}\\ \hat{a}_{\mathbf{k},-}^{\dagger}\end{pmatrix},\quad \mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{b}})=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}}\\ \hat{\mathbf{a}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\end{pmatrix},\quad \mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}=\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{u}_{\mathbf{k}} & -\mathbf{v}_{\mathbf{k}}\\ \hdashline \mathbf{v}_{\mathbf{k}}^{*} & \mathbf{u}_{\mathbf{k}}^{*}\end{array}\right),\tag{9.7.6}$$

$$\Longrightarrow\ \mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{c}})=\begin{pmatrix}\hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}}\\ \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\end{pmatrix}=\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{a}}),\quad \hat{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k},+}\\ \hat{c}_{\mathbf{k},-}\end{pmatrix},\quad \hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}=\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k},+}^{\dagger}\\ \hat{c}_{\mathbf{k},-}^{\dagger}\end{pmatrix}.$$

其中$\hat{c}$是准粒子的占有数算符。但因为系统依旧是电中性的(算符不变，并非指完全电中性)，所以系统的正规*Bogoliubov*变换矩阵的形式依旧由式(7.5.49)控制，这里不需要计入自旋

$$\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}=\left(\begin{array}{cc:cc}u_{\mathbf{k}} & 0 & 0 & -v_{\mathbf{k}}\\ 0 & u_{\mathbf{k}} & -v_{\mathbf{k}} & 0\\ \hdashline 0 & v_{\mathbf{k}}^{*} & u_{\mathbf{k}}^{*} & 0\\ v_{\mathbf{k}}^{*} & 0 & 0 & u_{\mathbf{k}}^{*}\end{array}\right),$$

也就是说子矩阵$\mathbf{u}_{\mathbf{k}}$是对角的，$\mathbf{v}_{\mathbf{k}}$是斜对角的。于是我们具体将变换写出为

$$\begin{aligned}\hat{c}_{\mathbf{k},+}&=u_{\mathbf{k}}\hat{a}_{\mathbf{k},+}-v_{\mathbf{k}}\hat{a}_{\mathbf{k},-}^{\dagger},\\ \hat{c}_{\mathbf{k},-}^{\dagger}&=u_{\mathbf{k}}^{*}\hat{a}_{\mathbf{k},-}^{\dagger}+v_{\mathbf{k}}^{*}\hat{a}_{\mathbf{k},+}.\end{aligned}\tag{9.7.7}$$

剩余的两个请读者自行补全，同时*Bogoliubov*条件由式(7.5.50)给出，也就是费米反对易下的幺正性。注意如果这里使用的是非正规的变换矩阵(3.3.27)，则我们会从自反对易性得到额外条件

$$u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}=u_{\mathbf{k}}^{*}v_{\mathbf{k}}^{*}=0,$$

也就是其中一个系数强制为0的平凡解，这是我们不需要的。由于*Hamiltonian*算符并非二次型，所以我们这里无法直接得出其二次型$\mathbf{Y}$，自然的我们就不能使用通常的*Bogoliubov*方程确定变换。那么最简单的方法便是从原式直接求解，代入逆变换

$$\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{a}})=\mathbf{\Gamma}_{\mathbf{k}}^{-1}\mathbf{R}_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{c}}),$$

我们得到式(9.7.5)写为

$$\begin{aligned}\hat{H}^{eff}=&2\sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})v_{\mathbf{k}}^{2}+\sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})\left(u_{\mathbf{k}}^{2}-v_{\mathbf{k}}^{2}\right)\left(\hat{c}_{\mathbf{k},+}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k},+}+\hat{c}_{\mathbf{k},-}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k},-}\right)\\ &+2\sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k},+}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k},-}^{\dagger}+\hat{c}_{-\mathbf{k},-}\hat{c}_{\mathbf{k},+}\right)+\frac{U_0}{V}\sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\hat{B}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\hat{B}_{\mathbf{k}},\end{aligned}\tag{9.7.8}$$

其中我们适当的选择使得系数$u_{\mathbf{k}},v_{\mathbf{k}}\in\mathbb{R}$，注意如果我们不采用正规幺正形式则这是不可能取到的，同时相互作用的部分为

$$\hat{B}_{\mathbf{k}}=u_{\mathbf{k}}^{2}\hat{c}_{-\mathbf{k},-}\hat{c}_{\mathbf{k},+}-v_{\mathbf{k}}^{2}\hat{c}_{\mathbf{k},+}^{\dagger}\hat{c}_{-\mathbf{k},-}+u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}\left(\hat{c}_{-\mathbf{k},-}\hat{c}_{-\mathbf{k},-}^{\dagger}-\hat{c}_{\mathbf{k},+}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k},+}\right).\tag{9.7.9}$$

具体计算细节这里不展开，请读者自行验证。由超流体我们知道，算符$\hat{c}$是准粒子的二次量子化算符，因此我们按照惯例，在费米反对易性下引入相应的占有数算符为

$$\hat{n}_{\mathbf{k},\sigma}=\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma},\quad \hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}\hat{c}_{\mathbf{k},\sigma}^{\dagger}=1-\hat{n}_{\mathbf{k},\sigma},\tag{9.7.10}$$

这里我们仍然用$n_{\mathbf{k},\sigma}$代表准粒子占有数，$N_{\mathbf{k},\sigma}$代表真实费米子占有数，并均符合*FD*分布

$$\langle n_{\mathbf{k},\sigma}\rangle = \langle \hat{n}_{\mathbf{k},\sigma}\rangle = \left\{\exp\left(\frac{E_{\mathbf{k},\sigma}-\mu}{T}\right)+1\right\}^{-1}.$$

这样我们就可以从式(9.7.8)直接读出系统的总有效能量，后文中我们直接将其视作总能量为

$$\begin{aligned} E =& 2\sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})v_{\mathbf{k}}^2 + \sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})\big(u_{\mathbf{k}}^2-v_{\mathbf{k}}^2\big)\big(\langle n_{\mathbf{k},+}\rangle + \langle n_{\mathbf{k},-}\rangle\big) \\ &+ \frac{U_0}{V}\left\{\sum_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}\big(1-\langle n_{\mathbf{k},+}\rangle - \langle n_{\mathbf{k},-}\rangle\big)\right\}^2. \end{aligned} \tag{9.7.11}$$

最后对于自由费米子，我们同样取色散关系为动能$\omega(\mathbf{k})=\dfrac{k^2}{2m}$，但对于$\phi(\mathbf{k})$我们可以进一步化简。在低速近似下$k+k_F\sim 2k$，从而在*Fermi*面附近我们对差值取到一阶得到

$$\phi(\mathbf{k}\sim\mathbf{0}) = \frac{k^2}{2m}-\frac{k_F^2}{2m} = \frac{k+k_F}{2m}(k-k_F) \approx v_F(k-k_F), \tag{9.7.12}$$

其中

$$v_F = \frac{k_F}{m} \approx \frac{k+k_F}{2m}. \tag{9.7.13}$$

是粒子在基态的速度。因而在一级近似下，该有效色散关系是线性化的，和无质量的粒子类似。

现在我们来求解此*Bogoliubov*变换，由于没有*Bogoliubov*方程所以无法直接得到准粒子的能谱以及变换系数，但是我们可以从热力学角度出发计算。从式(9.2.67)我们看到在二次量子化下，通过算符化的*von Neumann*熵可以将系统的熵S用平均占有数给出，对于连续谱我们取参数$x=\mathbf{k}$，则我们就得到

$$S = -\sum_{\mathbf{k}}\{\langle N_{\mathbf{k}}\rangle \ln(\langle N_{\mathbf{k}}\rangle)\}.$$

对于这里的费米准粒子系统，$x=(\mathbf{k},\sigma)$，并且对于每个固定的x，我们还需要考虑到相应的非占有态概率为$p_x'=1-\langle N_x\rangle$，所以最终准粒子系统的熵为

$$\begin{aligned} S &= -\sum_x\{p_x\ln(p_x)+p_x'\ln(p_x')\} \\ &= -\sum_{\mathbf{k}\sigma}\{\langle N_{\mathbf{k}\sigma}\rangle\ln(\langle N_{\mathbf{k}\sigma}\rangle) + (1-\langle N_{\mathbf{k}\sigma}\rangle)\ln(1-\langle N_{\mathbf{k}\sigma}\rangle)\}. \end{aligned} \tag{9.7.14}$$

我们知道在热平衡下熵最大，所以我们通过此式确定分布$\langle N_{\mathbf{k}\sigma}\rangle$。在确定了分布后，我们代入有效能量式(9.7.11)中，而我们又知道热平衡下能量最小，所以在固定的分布下，我们就能求出*Bogoliubov*变换系数，从而确定*Bogoliubov*变换。这是我们整体的思路，当然我们知道这里的分布就是*FD*分布，所以在已知的情况下能量最小写为

$$\delta E(u_{\mathbf{k}},v_{\mathbf{k}}) = \sum_{\mathbf{k}}\left(\frac{\delta E}{\delta u_{\mathbf{k}}}\delta u_{\mathbf{k}} + \frac{\delta E}{\delta v_{\mathbf{k}}}\delta v_{\mathbf{k}}\right) = 0.$$

因为这两个系数$u_{\mathbf{k}}$和$v_{\mathbf{k}}$满足幺正条件的约束，所以我们得到热平衡判据为

$$\frac{\delta E}{\delta u_{\mathbf{k}}} = 0, \quad u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}} < 0. \tag{9.7.15}$$

*Bogoliubov*系数乘积为负是能量最小的二阶变分结果，这里请读者自行证明。将约束条件$u_{\mathbf{k}}^2+v_{\mathbf{k}}^2=1$代入能量(9.7.11)后得到

$$\begin{aligned} E(u_{\mathbf{k}}) =& 2\sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})\big(1-u_{\mathbf{k}}^2\big) + \sum_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})\big(2u_{\mathbf{k}}^2-1\big)\big(\langle n_{\mathbf{k},+}\rangle + \langle n_{\mathbf{k},-}\rangle\big) \\ &+ \frac{U_0}{V}\left\{\sum_{\mathbf{k}} u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}(u_{\mathbf{k}})\big(1-\langle n_{\mathbf{k},+}\rangle - \langle n_{\mathbf{k},-}\rangle\big)\right\}^2, \end{aligned}$$

于是我们得到偏导数为

$$\begin{aligned}\frac{\delta E}{\delta u_{\mathbf{k}}} =&\frac{2U_0}{V}\left(v_{\mathbf{k}}-\frac{u_{\mathbf{k}}^2}{v_{\mathbf{k}}}\right)\left(1-\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle-\left\langle n_{\mathbf{k},-}\right\rangle\right)\left(\sum_{\mathbf{k}'\neq\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}'}v_{\mathbf{k}'}\left\{1-\left\langle n_{\mathbf{k}',+}\right\rangle-\left\langle n_{\mathbf{k}',-}\right\rangle\right\}\right)\\&-4\phi(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}+4u_{\mathbf{k}}\phi(\mathbf{k})\left(\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle+\left\langle n_{\mathbf{k},-}\right\rangle\right)=0.\end{aligned}$$

由于$1-\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle-\left\langle n_{\mathbf{k},-}\right\rangle\neq 0$，所以消去该系数后我们得到关于$u_{\mathbf{k}}$和$v_{\mathbf{k}}$的方程为

$$2\phi(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}=\left(v_{\mathbf{k}}^2-u_{\mathbf{k}}^2\right)\frac{U_0}{V}\left(\sum_{\mathbf{k}'\neq\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}'}v_{\mathbf{k}'}\left\{1-\left\langle n_{\mathbf{k}',+}\right\rangle-\left\langle n_{\mathbf{k}',-}\right\rangle\right\}\right).\tag{9.7.16}$$

因为关于$\mathbf{k}'$的求和项最终给出一个常系数，所以我们引入因子

$$\Delta(T)=\frac{U_0}{V}\sum_{\mathbf{k}'\neq\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}'}v_{\mathbf{k}'}\left\{1-\left\langle n_{\mathbf{k}',+}\right\rangle-\left\langle n_{\mathbf{k}',-}\right\rangle\right\},\tag{9.7.17}$$

则方程最终写为

$$2\phi(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}=\left(v_{\mathbf{k}}^2-u_{\mathbf{k}}^2\right)\Delta.\tag{9.7.18}$$

需要注意，此处定义的因子Δ和超流体中由式(9.6.11)定义的基准能量$\Delta=E(\mathbf{k}_0)$是不同的，其物理含义会在后面说明。代入幺正条件，我们最终求得变换系数为

$$u_{\mathbf{k}}^2,v_{\mathbf{k}}^2=\frac{1}{2}\left(1\pm\frac{\phi(\mathbf{k})}{\sqrt{\phi^2(\mathbf{k})+\Delta^2}}\right).\tag{9.7.19}$$

确定了变换系数后，我们基本上就确定了*Bogoliubov*变换，只需要回代入各方程中即可。现在我们来深入讨论所得的结果。

首先我们来考察费米能谱$E(\mathbf{k},\sigma)$，一般而言二次型的*Hamiltonian*算符和准粒子能谱的关系写为

$$\hat{H}=E_0+\sum_{\mathbf{k},\sigma}E(\mathbf{k},\sigma)\hat{N}_{\mathbf{k},\sigma},$$

但是式(9.7.11)给出的能量和占有数的关系并非线性的，因此无法直接计算能谱。当然我们也不是全无办法，因为我们知道能量和能谱的关系为

$$E=E_0+\sum_{\sigma}\int E(\mathbf{k},\sigma)\left\langle n\left(E_{\mathbf{k},\sigma}\right)\right\rangle\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3},$$

所以相较于*FD*凝聚态，取变分后我们事实上可以得到(请读者证明，留作习题)

$$E(\mathbf{k},\sigma)=\frac{\delta E}{\delta\left\langle n(\mathbf{k},\sigma)\right\rangle}.$$

因为在没有外场的情况下，能量和自旋无关，并且变换系数已经确定，所以我们最终总结能谱为

$$E(\mathbf{k})=E(\mathbf{k},\sigma)=\left(\frac{\delta E}{\delta\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle}\right)_{u_{\mathbf{k}},v_{\mathbf{k}}}.\tag{9.7.20}$$

代入能量式(9.7.11)计算出偏导数

$$\begin{aligned}E(\mathbf{k})=&4\sum_{\mathbf{k}'}\phi(\mathbf{k}')v_{\mathbf{k}'}\frac{\delta v_{\mathbf{k}'}}{\delta\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle}-4\sum_{\mathbf{k}'}\phi(\mathbf{k}')v_{\mathbf{k}'}\frac{\delta v_{\mathbf{k}'}}{\delta\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle}\left(\left\langle n_{\mathbf{k}',+}\right\rangle+\left\langle n_{\mathbf{k}',-}\right\rangle\right)\\&+\sum_{\mathbf{k}'}\phi(\mathbf{k}')\left(u_{\mathbf{k}'}^2-v_{\mathbf{k}'}^2\right)+\cdots,\end{aligned}$$

需要注意这里系数和占有数的关系由式(9.7.19)间接控制，因为其和占有数直接有关的因子由式(9.7.17)确定。代入变换系数(9.7.19)，对因子Δ近似到二阶，经过冗长的计算后我们最终得到准粒子能谱简洁的表达式为

$$E(\mathbf{k}) = \sqrt{\phi^2(\mathbf{k}) + \Delta^2}. \tag{9.7.21}$$

具体细节请读者自行计算，这里需要指出的是，在计算中我们已经使用了平均场近似，后续我们会看到。现在我们来分析这一能谱，如果我们代入*Fermi*面附近的有效色散式(9.7.12)则我们得到

$$E(\mathbf{k}) = \sqrt{v_F^2(k - k_F)^2 + \Delta^2}, \tag{9.7.22}$$

这明显是一个开口向上的双曲线的上半支，两个半轴分别是Δ和v_F，如图 33所示

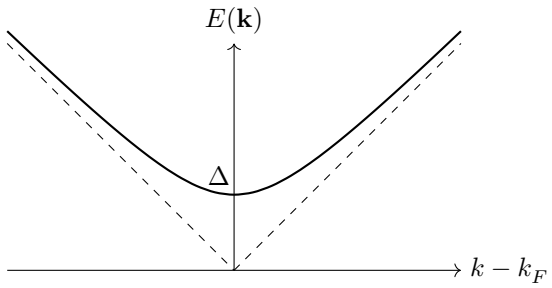


图 33: 自由费米气体的准粒子能谱$E(\mathbf{k})$

可以看到，这个能谱在*Fermi*面上有一个极小值

$$E(\mathbf{k}) \geq \Delta = E(k = k_F),$$

往下就是其禁区，不允许准粒子的激发。但是*Fermi*面是系统的基态，于是我们看到系统的激发态和基态之间隔着一个间隙Δ，称为**能隙 *Energy Gap***，这和固体中的能带是类似的，只不过这里相当于只有一个激发能带和一个基准能带。这是合理的，因为激发的准粒子也是费米子，所以在凝聚态时能量非零。并且其和温度的关系由平均占有数确定，这也是不相容原理的直接结果，其物理解释由读者自行表述。对于相对论性场，其表述可以参考图 50。

为了进一步确定系统在能隙下的性质，其次我们来考察Δ的表达式。对于这个因子，我们将变换系数式(9.7.19)代入定义式(9.7.17)中，得到关于Δ的方程为

$$\Delta = -\frac{U_0}{2V}\sum_{\mathbf{k}'\neq\mathbf{k}}\sqrt{1 - \frac{\phi^2(\mathbf{k})}{\phi^2(\mathbf{k}) + \Delta^2}}\{1 - \langle n_{\mathbf{k}',+}\rangle - \langle n_{\mathbf{k}',-}\rangle\},$$

这里的负号是因为$u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}} < 0$，所以开根号时取负值。化简并将对波矢的求和改为积分，并注意到无外场时平均占有数$\left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle = \left\langle n_{\mathbf{k},-}\right\rangle = \langle n_{\mathbf{k}}\rangle$和自旋无关，都是*FD*分布，于是我们得到关于$\Delta$的归一化方程为

$$-\frac{U_0}{2}\int \frac{1 - 2\langle n_{\mathbf{k}}\rangle}{\sqrt{\phi^2(\mathbf{k}) + \Delta^2(T)}}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = 1. \tag{9.7.23}$$

我们来具体分析这个方程，先考察绝对零度的情况。在$T = 0$时没有准粒子激发，$\langle n_{\mathbf{k}}\rangle = 0$，我们记此时的能隙为$\Delta(T = 0) = \Delta_0$，则其方程为

$$-\frac{U_0}{2(2\pi)^3}\int \frac{4\pi k^2 \mathrm{d}\mathbf{k}}{\sqrt{\phi^2(\mathbf{k}) + \Delta_0^2}} = 1. \tag{9.7.24}$$

此方程有一个明显的约束条件：非平凡解$\Delta_0 \neq 0$存在当且仅当$U_0 \leq 0$。回顾到U_0的定义(9.5.64)，这里应算上自旋

$$U_0 = \left\langle \mathbf{0}\sigma_1, \mathbf{0}\sigma_2 \middle| \hat{f}^{(2)} \middle| \mathbf{0}\sigma_1, \mathbf{0}\sigma_2 \right\rangle,$$

这也就意味着基态下相互作用势能为负。进一分析，因为此势能是由碰撞导致的，所以我们得到

$$E_f = E_i - |U_0| < E_i \implies U(r) \sim -\frac{\alpha}{r}.$$

这就说明，这对费米子之间相互吸引。这并不是一个显而易见的性质，因为对于一对电子而言，它们在电荷力作用下必然相互排斥。但上述推导并没有涉及电荷，也就意味着这对于任意费米子系统均有效。基于此现象，我们引入*Cooper*对的概念：

> 在动量空间中，靠近*FD*凝聚态的*Fermi*面附近，无论单个粒子能隙Δ的大小，具有对等相反动量和自旋的费米粒子对，都倾向于形成束缚对，并激发准粒子，称为*Cooper*对。

这就是费米气体处于凝聚态时的基本情况，和能隙无关，同时也是费米系统和玻色系统最主要的不同之处。因此我们不妨将归一化方程(9.7.24)写为

$$\frac{|U_0|}{4\pi^2} \int \frac{k^2 \mathrm{d}\mathbf{k}}{E(\mathbf{k})} = 1, \tag{9.7.25}$$

这样能确保方程有解。关于这个积分方程的解和旋子的处理类似，对于旋子我们将积分取$k^2 = k_0^2$得到结果(9.6.15)，这里也是类似的操作，只不过是取$k^2 = k_F^2$并变为对ϕ的积分，最后我们得到

$$\Delta_0 = \tilde{\sigma} \exp\left(-\frac{2\pi^2}{m|U_0|k_F}\right) = \tilde{\sigma} \exp\left(-\frac{2}{|U_0|\upsilon_F}\right), \tag{9.7.26}$$

其中$\tilde{\sigma} \sim \mu$是截断能量，$\upsilon_F = \dfrac{mk_F}{\pi^2}$是*Fermi*面上的态密度。可见基态的能隙呈指数性质，这和旋子的结论是类似的。当然对于*Cooper*对而言，每个粒子都贡献了一个能隙Δ，所以*Cooper*对的总能隙是2Δ，相当于是*Cooper*对的束缚能。需要强调的是能隙是一个宏观统计量，实际上单个*Cooper*对的束缚能是很小的，读者可以自行计算。

基于*Cooper*对这一结论，让我们重新回顾有效*Hamiltonian*算符(9.7.5)。因为自旋相反，因此如果我们将*Cooper*对等效为一个零自旋玻色子$\mathfrak{F}$，则我们可以将拥有相反动量和自旋的占有数算符做对应，使它们能给出$\mathfrak{F}$的占有数算符。也就是说，我们可以将式(9.7.5)写为

$$\hat{H}^{eff} = \sum_{\mathbf{k},\sigma} \phi(\mathbf{k}) \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}\sigma} \hat{a}_{\mathbf{k}\sigma} + \frac{U_0}{V} \sum_{\forall \mathbf{k}} \left(\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}',+} \hat{a}^\dagger_{-\mathbf{k}',-}\right)\left(\hat{a}_{-\mathbf{k},-} \hat{a}_{\mathbf{k},+}\right),$$

其中算符$\hat{a}_{-\mathbf{k},-} \longleftrightarrow \hat{a}_{\mathbf{k},+}$相互对应，这样我们就可以类比声子使用平均场近似。引入记号

$$\hat{b}^\dagger_{\mathbf{k}} = \hat{a}^\dagger_{\mathbf{k},+} \hat{a}^\dagger_{-\mathbf{k},-}, \quad \hat{b}_{\mathbf{k}} = \hat{a}_{-\mathbf{k},-} \hat{a}_{\mathbf{k},+}. \tag{9.7.27}$$

作为玻色子$\mathfrak{F}$的占有数算符，则不难计算其对易关系

$$\left[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}_{\mathbf{k}'}\right] = \left[\hat{b}^\dagger_{\mathbf{k}}, \hat{b}^\dagger_{\mathbf{k}'}\right] = 0, \quad \left[\hat{b}_{\mathbf{k}}, \hat{b}^\dagger_{\mathbf{k}'}\right] = \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')\left(1 - \left\langle n_{\mathbf{k},+}\right\rangle - \left\langle n_{-\mathbf{k},-}\right\rangle\right).$$

也就是说它并不是完全遵守玻色对易，因此只能是等效粒子。由于不相容原理的限制，我们无法取基态为类似式(9.5.61)一样的数值并取微扰，但依旧可以取其均值。具体思路可以参考*Ising*模型的涨落平均，其中我们对磁矩$\mathbf{m}$按均值展开为式(9.3.22)，这里是将磁矩变为$\mathfrak{F}$的算符，定义自由费米气体的平均场为

$$\hat{b}_{\mathbf{k}} = \mathscr{B}(T)\hat{\mathbf{I}} + \delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}}, \quad \hat{b}^\dagger_{\mathbf{k}} = \mathscr{B}(T)\hat{\mathbf{I}} + \delta\hat{\mathscr{B}}^\dagger_{\mathbf{k}}, \tag{9.7.28}$$

这里的$\mathscr{B}(T)$是这两个算符的量子和系综均值，其和$\mathfrak{F}$的动量无关，和温度的关系来自系综均值，暂时不明确具体形式，量级估计可以参考式(9.7.34)。代入式(9.7.5)，我们得到相互作用耦合项的平均场形式

$$\begin{aligned}\hat{b}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{k}} &= \left(\mathscr{B}+\delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\right)\left(\mathscr{B}+\delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}}\right)\\ &= \mathscr{B}^2+\mathscr{B}\left(\delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}}\right)+\left(\delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\right)\mathscr{B}+o\left(\left(\delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\right)\left(\delta\hat{\mathscr{B}}_{\mathbf{k}}\right)\right).\end{aligned}$$

关于涨落乘积项，我们这里假设其满足相对涨落定理，因此可以忽略。类似于涨落平均的处理，我们将涨落用$\mathscr{B}$和$\left\{\hat{b}_{\mathbf{k}},\hat{b}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\right\}$表示，就能得到耦合项的线性平均场近似式

$$\hat{b}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{k}}=\mathscr{B}\left(\hat{b}_{\mathbf{k}'}^{\dagger}+\hat{b}_{\mathbf{k}}\right)-\mathscr{B}^2\big(=\langle\sigma_i\sigma_j\rangle\big). \tag{9.7.29}$$

不难发现上式在形式上和式(9.3.23)是完全相同的，于是和*Heisenberg*能的线性近似式(9.3.24)一样，将上述近似代入式(9.7.5)并回到算符$\{\hat{a},\hat{a}^{\dagger}\}$，我们得到有效*Hamiltonian*算符的线性近似式为

$$\hat{H}^{eff}=\sum_{\mathbf{k},\sigma}\phi(\mathbf{k})\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}^{\dagger}\hat{a}_{\mathbf{k}\sigma}-\mathscr{B}\frac{|U_0|}{V}\sum_{\forall\mathbf{k}}\left(\hat{a}_{\mathbf{k}',+}^{\dagger}\hat{a}_{-\mathbf{k}',-}^{\dagger}+\hat{a}_{-\mathbf{k},-}\hat{a}_{\mathbf{k},+}-\mathscr{B}\right). \tag{9.7.30}$$

注意对于*Cooper*对我们证明了$U_0<0$。这是一个明显的二次型，于是我们使用正规幺正的*Nambu*形式，按照式(7.5.53)给出*Bogoliubov*变换

$$\begin{pmatrix}\hat{c}_{\mathbf{k},+}\\ \hat{c}_{-\mathbf{k},-}^{\dagger}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u_{\mathbf{k}} & -v_{\mathbf{k}}\\ v_{\mathbf{k}}^{*} & u_{\mathbf{k}}^{*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{a}_{\mathbf{k},+}\\ \hat{a}_{-\mathbf{k},-}^{\dagger}\end{pmatrix},$$

则在*Nambu*基$\Psi_{\mathbf{k}}=\begin{pmatrix}\hat{a}_{\mathbf{k},+}\\ \hat{a}_{-\mathbf{k},-}^{\dagger}\end{pmatrix}$下，有效*Hamiltonian*算符的二次型给出

$$\hat{H}^{eff}=\sum_{\mathbf{k}}\Psi_{\mathbf{k}}^{\dagger}\tilde{\mathbf{Y}}\Psi_{\mathbf{k}}+\sum_{\mathbf{k}}\mathscr{B}^2\frac{|U_0|}{V},\quad \tilde{\mathbf{Y}}=\begin{pmatrix}\phi(\mathbf{k}) & -\mathscr{B}\dfrac{|U_0|}{V}\\ -\mathscr{B}\dfrac{|U_0|}{V} & -\phi(\mathbf{k})\end{pmatrix}. \tag{9.7.31}$$

我们知道，*Bogoliubov*方程就是能量矩阵$\tilde{\mathbf{Y}}$的对角化方程，能谱$E(\mathbf{k})$则是$\tilde{\mathbf{Y}}$的双重简并主值，于是我们得到

$$E(\mathbf{k})=\sqrt{\phi(\mathbf{k})^2+\left(\mathscr{B}\frac{|U_0|}{V}\right)^2}. \tag{9.7.32}$$

对比已知的能谱(9.7.21)我们立马看到，能隙Δ在平均场下写为

$$\Delta(T)=\mathscr{B}(T)\frac{|U_0|}{V}. \tag{9.7.33}$$

其余的内容都完全相同，需要强调的是关于Δ的归一化方程应使用变换替换$\hat{c}_{-\mathbf{k},-}\hat{c}_{\mathbf{k},+}$后，在准粒子的占有数表象中计算，这里就不再展开了。同时注意到此时均值能量为

$$E_{mean}(T)=\sum_{\mathbf{k}}\mathscr{B}^2(T)\frac{|U_0|}{V},$$

这应当是一个收敛量，并且根据定义$\mathscr{B}$和动量无关，因此对于低温极限在量级上我们选择

$$\lim_{T\to0}\mathscr{B}^2\sim\frac{1}{l^2(T)k_F^2}\implies\mathscr{B}(T\to0)\sim\frac{1}{l(T)k_F}. \tag{9.7.34}$$

其中$l(T)$是一个和温度有关的距离参数，是为了消除$\mathscr{B}$对动量的依赖性。这样我们就可以在平均场下确定束缚对满足的空间约束，根据前文中的定义$\Delta(T=0)=\Delta_0$，在低温下$|U_0|/V\sim\tilde{\sigma}$为截断能量，于是我们从式(9.7.26)得到*Cooper*对在空间上约束量级为

$$l_0=l(T=0)\sim\frac{|U_0|}{V}\frac{1}{k_F\Delta_0}\sim\frac{1}{k_F}\exp\left(\frac{2}{|U_0|\upsilon_F}\right). \tag{9.7.35}$$

这个距离称为**相干距离** ***Coherent Distance***，于是我们得到

一对具有对等相反动量和自旋的费米子能构成*Cooper*对当且当$r = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \sim l_0$。

所以*Cooper*对的形成有空间约束，并且由于l_0一般而言远大于原子间距，因此实际上这个约束还是比较强的。

因为在简介中我们已经说明，将电子束类比为流场后，超流性和超导性是等价的，因此上述费米气体模型理论上可以用以描述金属中的电子。当然我们知道，气体，液体和固体本身就是物质最常见的三相，所以两者依旧是有区别的，其适用性需要额外说明。

在费米气体中，我们对自由费米子的色散关系取为$\omega(k) = \dfrac{k^2}{2m}$，这是典型的各向同性能谱。一般而言，金属中电子的能谱是各向异性的，并无额外的约束。但是这并不妨碍*Cooper*对的形成，因为对于金属而言其*Fermi*面是较为明显的，因此我们可以认为上述在金属中依旧成立。并且这一理论和时间反演相匹配，根据式(6.7.33)我们知道时间反演会导致自旋反演，因此相反的自旋在时间反演下守恒。所以我们认为费米气体模型可以用以描述金属中的电子。

其次是相互作用的描述，金属中的电子都处于固定的晶格上，但是流体的晶格根据第9.6.1的说明，是处于真实运动中的。所以我们在讨论超流性的时候，完全没有涉及正晶格和倒晶格的概念，因为它们在真实运动中不存在。但是在低温下这中等价性是可能的，涉及到*Cooper*对形成的底层逻辑：**电子和电子之间虚声子的交换**。这是*BCS*理论的核心，我们放在第13.8中具体叙述，这里简单的来讨论此结论的推论。

交换声子导致的相互作用只限于在*Fermi*面附近的一些电子，它们的截断能量$\tilde{\sigma}$的量级为

$$\tilde{\sigma} \sim \omega_m = \Theta_D,$$

其中Θ_D是金属的*Debye*温度，这一点可以通过对式(9.7.26)中的态密度υ_F代入*Debye*态密度$\aleph_D(\omega)$得到。并且由于超流体存在相变，所以金属中的电子气体也必然存在相变，不妨记临界温度为T_c，具体定义参考式(9.7.39)。因而低速碰撞极限可以解释为

$$T_c \ll \Theta_D \ll \mu, \tag{9.7.36}$$

这对应了弱相互作用。当然实际上，低速碰撞极限的约束更强，此时式(9.7.26)的指数性给出条件

$$|U_0| \ll 1 \iff \ln\left(\frac{\Theta_D}{T_c}\right) \gg 1, \tag{9.7.37}$$

也就是说不仅温度的比值要大，并且对数也要大，这一点保证了相变温度要远远小于*Debye*温度。这在金属中一般是不可能的，因为固定晶格的限制依旧会大范围的影响电子的运动，包括质子气体对电子的库伦效应也应考虑。

尽管金属中的电子气体和自由电子气体的确有实际的差别，但是在介观层面我们可以认为，这样的差别并不是十分显著。而且在极低温下，也就是基本满足式(9.7.37)的强约束时，自由电子气体模型可以很好的定量描述金属的超导性。这类超导体称为**低温超导体**，或者**普通超导体**，因为它们的理论模型是完全已知的。当然现在我们也在寻找所谓的**高温超导体**，也就是和式(9.7.37)正相反的金属。这类超导体自然不使用上述的自由电子气体模型，其理论模型不在本文考虑范围之内。

我们当然可以讨论电子气体的磁性，用以匹配超导对磁场的特殊效应。但是因为超导对磁场的反应主要体现在表面上，因此在没有空间限制的情况下，一般电子气体的磁场效应并不能很好的适用于超导体。这并不意味着在金属体内部这种应用没有意义，对于理想电子气体，在弱场下我们可以求得*Pauli*顺磁性，在强场下有*Landau*抗磁性，在金属中体现为*de Haas van Alphen*效应。但是这些主要是整体的统计效应，不在目前的讨论范围之内，因此我们不展开这部分内容。

9.7.2 费米超流体的相变

基于上述在低温下，费米气体模型和超导性的匹配，我们有必要深入的讨论一下*Cooper*对导致的相变。我们不妨考察其流体的特性，根据*Landau*超流性判据(9.6.20)，我们从图 33能看到

$$\frac{E(\mathbf{k})}{k} \geq \frac{E(k_F)}{k_F} = u_F > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta \neq 0, \tag{9.7.38}$$

因此只要费米流体的流速$u \leq u_F$而言，费米流就必然处于超流相，不妨将其密度仍记为ρ_s。而因为能隙$\Delta = \Delta(T)$和温度有关，所以临界温度T_c可以定义为

$$\Delta(T_c) = 0 \implies \rho_s(T_c) = 0. \tag{9.7.39}$$

这就是费米超流的临界点，对应于玻色超流体的临界点T_λ。在第9.6节我们提到，玻色超流性主要是^{4}He在超低温时，以液氦的形式在*BE*凝聚下表现出的宏观特性，而费米超流则是^{3}He构成的液氦在*FD*凝聚下的宏观特性。两者之间的关联其实从上文的推导中略见一二，式(9.7.5)其实只考虑了^{3}He的基态在s轨道上的相互作用，对于*Cooper*对体现为

$$\text{Orbital (s)：} L = 0, \quad \sum s = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

因此最终*Cooper*对在形式上仍然给出了一个零自旋的粒子，也就是说等效费米子$\mathfrak{C}$在形式上和一个零自旋的玻色子类似。所以从结果来看，^{3}He超流和^{4}He超流的凝聚现象一致，这也能大致的解释为什么自旋相反的费米子会形成*Cooper*对，可以近似的认为

$$He^3(\sigma = 1) + He^3(\sigma = -1) \to He^4(\sigma = 0).$$

由于^{4}He超流相变是二级相变，所以根据上述等价表述，我们可以猜到^{3}He超流相变也一定是二级相变。当然每一*Cooper*对的有效电荷数为$e^* = 2e$，有效质量为$m^* = 2m$，因为这是一个准玻色子，和声子的定义类似。

为了证明这一点，我们来考察其热力学特性，后续的数学细节这里不展开。利用负势能的绝对值$|U_0|$，将归一化方程(9.7.23)改写为

$$-1 + \frac{|U_0|}{2(2\pi)^3} \int \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{E(\mathbf{k})} = \frac{|U_0|}{(2\pi)^3} \int \frac{\langle n_\mathbf{k} \rangle}{E(\mathbf{k})} \mathrm{d}^3\mathbf{k}. \tag{9.7.40}$$

因为在$T = 0$时我们得到Δ_0的结果为式(9.7.26)，不难看到方程左侧的结果为$\dfrac{mk_F|U_0|}{2\pi^2} \ln\left(\dfrac{\Delta_0}{\Delta}\right)$。我们再对$\langle n_\mathbf{k} \rangle$代入*FD*分布并对换为$\phi$积分得到

$$\ln\left(\frac{\Delta_0}{\Delta}\right) = \int_{\mathbb{R}} \frac{E^{-1}\mathrm{d}\phi}{(\exp(\beta E) + 1)} = 2I\left(\frac{\Delta}{T}\right), \tag{9.7.41}$$

其中

$$I(u) = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 + u^2}\big(\exp\big(\sqrt{x^2 + u^2}\big) + 1\big)}.$$

对于右侧的积分，取到$\pm\infty$是因为积分收敛很快。由于我们之前已经在式(9.7.39)中提到，临界点附近的能隙为$\Delta(T_c)=0$，所以对积分$I(u)$展开得到

$$\ln\left(\frac{\Delta_0}{\Delta}\right)=\ln\left(\frac{\pi T}{\gamma\Delta}\right)+\frac{7\zeta(3)}{8\pi^2}\frac{\Delta^2}{T^2}, \tag{9.7.42}$$

其中$\gamma=\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\ln(n)+\sum\limits_{m=1}^{\infty}m^{-1}\right)$是欧拉常数，关于具体展开细节这里不做说明，可以参考朗道九卷的注解。由此可以看出，临界温度大致是

$$T_c=\frac{\gamma\Delta_0}{\pi}\approx\Delta_0, \tag{9.7.43}$$

对于任意的$T\sim T_c^-\ll\mu$，我们都有$\Delta\to 0$，于是在超流相中进一步按对应态温度$t=T-T_c<0$展开到一阶得到

$$\Delta=T_c\sqrt{\frac{-8\pi^2|t|}{7\zeta(3)T_c}}=3.06\sqrt{-|t|T_c}. \tag{9.7.44}$$

对于比热，由于在式(9.7.26)中我们已经指出，能隙使得*Cooper*对的能谱和旋子能谱类似，因此自然的它具有指数形式。这里我们直接给出绝对零度时超流相中的结果

$$C_s(T\to 0)=V\frac{\sqrt{2}mk_F\Delta_0^{5/2}}{\pi^{3/2}T^{3/2}}\exp\left(-\frac{\Delta_0}{T}\right). \tag{9.7.45}$$

对于正常相，我们可以大致的用线性公式(9.2.101)确定$C\sim T$，于是在临界点附近处我们得到

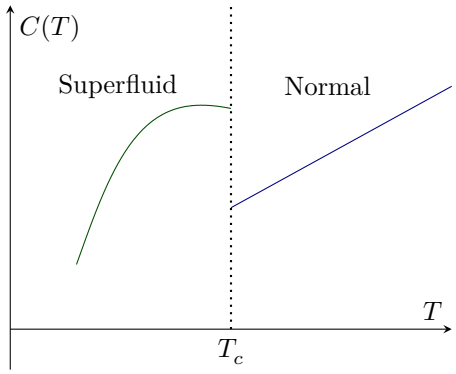


图 34: 费米气体的临界比热(错误的)

可以大致的看到，比热在临界点处是间断的，从而证明了

在*Cooper*对效应下，费米超流的相变是二级相变。

虽然此比热图并不像氦II的临界比热图 32一样，呈现出明显的λ型，但是需要强调这是我们在极低温下得到的结果，事实上只体现了超流相中旋子的部分。但我们知道在临界点附近比热主要由声子贡献，所以有所偏差是正常现象。

我们不妨再做进一步分析，具体求解出临界点附近的情况。由于涉及到粒子数的变化，所以从巨正则系综的*Landau*自由能J出发是最方便的，根据*Hellmann-Feynman*定理(4.2.26)，我们在相平衡下写出

$$\left\langle\frac{\partial\hat{H}}{\partial\lambda}\right\rangle=\frac{\partial E}{\partial\lambda}=\left(\frac{\partial J}{\partial\lambda}\right)_{T,V,\mu},$$

其中λ是系统的某个参数。综合上述内容，并结合式(9.7.5)不难想到，我们可以选择$|U_0|=-U_0$作为此参数，因为它确定了在*Cooper*对的相互作用机制，式系统的一个特征量。代入能量(9.7.11)，我们求得

$$\frac{\partial E}{\partial|U_0|}=-\frac{1}{V}\left\{\sum_{\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}}v_{\mathbf{k}}\left(1-\langle n_{\mathbf{k},+}\rangle-\langle n_{\mathbf{k},-}\rangle\right)\right\}^2=-\frac{V\Delta^2}{|U_0|^2},$$

方便起见我们记$|U_0|=g$，于是我们得到

$$\left(\frac{\partial J}{\partial g}\right)_{T,V,\mu}=-\frac{V\Delta^2}{g^2}. \tag{9.7.46}$$

由于$\lim\limits_{g\to 0}\Delta=0$时费米流体变为正常相，没有相互作用，所以极限$\left(\dfrac{\partial J}{\partial g}\right)\Big|_{g=0}$存在，且$J(g=0)=J_n$为正常相的*Landau*自由能。记超流相的*Landau*自由能为$J(g\neq 0)=J_s$，则将式(9.7.46)在区域$[0,g]$内对g积分就能得到两个相的*Landau*自由能差值为

$$J_s(T)-J_n(T)=\mathrm{d}J\left(g\right)\Big|_0^g=-V\int_0^g\frac{\Delta^2}{g^2}\,\mathrm{d}g\,. \tag{9.7.47}$$

注意这里一定是J_s-J_n，因为积分限是$[0,g]$。在此基础上我们来分析两个极端情况：$T=0$和$T=T_c$。

在绝对零度时，我们知道$\Delta(T=0)=\Delta_0$，根据式(9.7.26)我们得到

$$\Delta_0'=\frac{\mathrm{d}\Delta_0}{\mathrm{d}g}=\frac{2\pi^2\Delta_0}{mk_Fg^2},$$

于是将式(9.7.47)改为对Δ_0的积分，给出

$$J_s(T=0)-J_n(T=0)=-\frac{mk_FV}{2\pi^2}\int_0^{\Delta_0}\Delta_0\frac{\mathrm{d}\Delta_0}{\mathrm{d}g}\,\mathrm{d}g=-\frac{mk_FV}{4\pi^2}\Delta_0^2.$$

根据*Landau*自由能定义，$J=F-\mu N=U+PV-TS-\mu N$，所以在T,V,μ全都固定的情况下，变化量取为$\Delta J=\Delta U=\Delta E$，因此我们得到能量的差值为

$$E_s(T=0)-E_n(T=0)=\Delta E=-\frac{mk_FV}{4\pi^2}\Delta_0^2<0. \tag{9.7.48}$$

类似这样的替换称为小增量定理，前文中已多次使用过。相平衡对于能量的判据是取到极小值，因此我们看到在绝对零度时，正常相是不稳定的，费米流体一定会向超流转变，并形成*Cooper*对。这是很合理的，因为绝对零度时系统处于*FD*凝聚态，所以费米子在动量空间中发生相互作用的概率要远大于不碰撞的概率。

现在我们来考虑临界点附近，在$T\to T_c$时，根据定义$\Delta\to 0$，所以我们可以代入展开式(9.7.42)。将其对g求微分给出

$$\frac{\pi T}{\gamma\Delta_0}\frac{\gamma\Delta_0'}{\pi T}=\frac{1}{\Delta_0}\frac{\mathrm{d}\Delta_0}{\mathrm{d}g}=\frac{7\zeta(3)}{4\pi^2}\frac{\Delta}{T^2}\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}g},$$

代入已知的导数Δ_0'我们得到

$$\Delta\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}g}=\frac{4\pi^2T^2}{7\zeta(3)}\frac{2\pi^2}{mk_Fg^2}.$$

解出g^{-2}并代入积分(9.7.47)中我们得到

$$J_s(T)-J_n(T)=-V\frac{7\zeta(3)mk_F}{8\pi^4T^2}\int_0^g\Delta^3\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}g}\,\mathrm{d}g\,.$$

按照小增量定理，将上式理解为自由能的差，并对Δ代入式(9.7.44)我们得到临界点附近的差值为

$$F_s(T)-F_n(T)=-V\frac{7\zeta(3)mk_F}{32\pi^4T^2}\Delta^4=-V\frac{2mk_FT_c^2}{7\zeta(3)}\left(1-\frac{T}{T_c}\right)^2. \tag{9.7.49}$$

这里我们按照惯例，在临界点附近将外部项中的温度T均取为T_c，当然要记得超流相取的是左极限，正常相取的是右极限。进而我们求得熵差为

$$S_s(T)-S_n(T)=-\frac{\partial F}{\partial T}=-V\frac{4mk_FT_c}{7\zeta(3)}\left(1-\frac{T}{T_c}\right), \tag{9.7.50}$$

比热差为

$$C_s(T)-C_n(T)=T\frac{\partial S}{\partial T}=V\frac{4mk_FT}{7\zeta(3)}. \tag{9.7.51}$$

于是我们看到，在临界点上我们有

$$\begin{aligned}&F_s(T_c^-)-F_n(T_c^+)=S_s(T_c^-)-S_n(T_c^+)=0,\\&C_s(T_c^-)-C_n(T_c^+)=V\frac{4mk_FT_c}{7\zeta(3)}>0.\end{aligned} \tag{9.7.52}$$

热力学函数和熵在临界点均连续，但比热间断，这是明显的二级相变判据。并且我们看到两个相的比热在临界点处的关系为$C_s(T_c^-)>C_n(T_c^+)$，这符合图 34的形式。

我们还可以从密度出发讨论，此处整体上和^{4}He超流是类似的，我们重点关注正常相ρ_n。从式(9.6.29)我们可以得到通式，当然需要记得对于电子的简并度为2这个事实，因此最终结果需要乘以$2s+1=2$得到

$$\rho_n=-\frac{4(2s+1)\pi}{3(2\pi)^3}\int k^4\left(\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}E(k)}\right)\mathrm{d}k=-\frac{k_F^4}{3\pi^2\nu_F}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}E(k)}\right)\mathrm{d}\phi\,, \tag{9.7.53}$$

这里我们再次将半径替换为k_F，并将对波矢的积分换为对有效色散系数$\phi(\mathbf{k})$的积分。根据FD分布，从式(9.2.92)取自旋$s=\dfrac{1}{2}$我们得到气体的总密度为

$$\rho=\frac{m\langle N_F\rangle}{V}=\frac{mk_F^3}{3\pi^2},$$

因此我们最终求得密度之比为

$$\frac{\rho_n}{\rho}=-\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}E(k)}\right)\mathrm{d}\phi\,. \tag{9.7.54}$$

这个积分可以变为对Δ的积分求解，这里我们直接给出结论

$$\frac{\rho}{\rho_n}=1-\frac{\Delta}{T}\left(\frac{\mathrm{d}\Delta}{\mathrm{d}T}\right)^{-1}. \tag{9.7.55}$$

代入临界点附近能隙的极限式(9.7.44)我们得到

$$\lim_{T\to T_c^-}\frac{\rho_s}{\rho}=1-\frac{\rho_n}{\rho}=2\left(1-\frac{T}{T_c}\right). \tag{9.7.56}$$

这里需要强调的是我们此处算的是超流相，因为代入的结果是左极限下的，需要从总密度中减去正常相。同样我们可以计算在绝对零度附近的比值，这里直接给出结果

$$\lim_{T\to 0}\frac{\rho_n}{\rho}=\sqrt{\frac{2\pi\Delta_0}{T}}\exp\left(-\frac{\Delta_0}{T}\right). \tag{9.7.57}$$

具体细节留给读者自行计算。

最后还需要对上述理论的应用做一些说明。在临界点附近，准粒子之间的相互作用也是非常重要的，这直接体现为热力学函数的奇点，也是二级相变的特性。这个问题可以通过LG理论很好的解决，因为LG理论充分考虑了临界点附近的涨落现象，也是超导相变的主要唯象理论。

同时我们从能谱图 33也能看到，当$\Delta\to 0$时能谱也趋向于线性，也就是声子能谱。因此$Cooper$对引起的^{3}He费米超流同样也存在声子，并且和^{4}He玻色超流一样都是在临界点附近，因为$\Delta(T_c)=0$。所以按照声子一般的比热规律$C\sim T^3$，最终流体的比热应该仍然呈现出类似(9.6.32)的形式，从而$C-T$图还是以图 32的λ形式体现，并非图 34的形式。在这样的理解下，我们可以认为费米超流和玻色超流的性质是基本一样的，不同点仅在于，玻色超流中以线性能谱的声子为主，而费米超流中以抛物能谱的旋子为主。

9.7.3 Landau-Ginzburg超导唯象理论

既然我们已经指出费米超流模型，也别是电子超流模型可以适用于金属超导体，但我们需要详细的处理临界点附近的情况，那么自然我们就有必要使用*Landau-Ginzburg*二级相变的局部理论，来分析超导体的相变。并且由于费米超流和玻色超流的相似性，在玻色超流中引入的和*Landau*理论相关的量也都可以作为参考。

作为*Landau*二级相变理论的基础，我们首先来确定超导体的序参量。在玻色超流中，我们通过对流体密度ρ的分析，证明了波函数的凝聚态部分$\Xi(t,\mathbf{r})$是局部序参量，其由式(9.6.58)和(9.6.59)定义，并证明了超流相变是自发相变。因为式(9.7.56)说明对于费米超流，ρ_s依旧符合自发序参量的性质，所以我们同样的取超导体波函数的凝聚态部分为序参量。

当然由第7节我们知道，费米子系统的位形是旋量而非波函数，所以“波函数算符”应该理解为旋量算符。由于这里处于经典环境，所以对于电子只需要使用三维的一秩旋量，按照前文记为$\boldsymbol{\chi}_\alpha$，其中α是旋量抽象指标，由辛形式$\boldsymbol{\Omega}^{\alpha\beta}$升降。则类似式(9.6.56)，我们形式化的给出*Heisenberg*绘景下的理想电子气体的凝聚态旋量算符为

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{\chi}}_\alpha(t,\mathbf{r})&=\sqrt{\frac{1}{V}}\hat{a}_{\mathbf{k}_F}\mathbf{C}_{\alpha,\mathbf{k}_F}\exp\left\{i\left(\mathbf{k}_F\cdot\mathbf{r}-\frac{k_F^2}{2m}t\right)\right\},\\ \hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\alpha(t,\mathbf{r})&=\sqrt{\frac{1}{V}}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}_F}\mathbf{C}^*_{\alpha,\mathbf{k}_F}\exp\left\{-i\left(\mathbf{k}_F\cdot\mathbf{r}-\frac{k_F^2}{2m}t\right)\right\},\end{aligned}\tag{9.7.58}$$

其中$\left\{\hat{a}_{\mathbf{k}},\hat{a}^\dagger_{\mathbf{k}}\right\}$是费米子占有数算符，$\mathbf{C}_{\alpha,\mathbf{k}_F}$是极化旋量，并且理想电子气体的凝聚态对应*Fermi*面$\mathbf{k}_F$。旋量算符必然要满足费米反对易性(3.3.36)

$$\begin{aligned}\left[\hat{\boldsymbol{\chi}}_\alpha(t,\mathbf{r}),\hat{\boldsymbol{\chi}}_\beta(t,\mathbf{r}')\right]_+&=\left[\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\alpha(t,\mathbf{r}),\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\beta(t,\mathbf{r}')\right]_+=\delta_{\alpha\beta}(\mathbf{r}-\mathbf{r}'),\\ \left[\hat{\boldsymbol{\chi}}_\alpha(t,\mathbf{r}),\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\beta(t,\mathbf{r}')\right]_+&=i\delta_{\alpha\beta}(\mathbf{r}-\mathbf{r}').\end{aligned}\tag{9.7.59}$$

对于凝聚态算符$\hat{\boldsymbol{\chi}}_\alpha$的矩阵元，在玻色系统中由式(9.6.58)和(9.6.59)确定，但是在费米系统中需要修改。因为前文证明了*FD*凝聚会诱导*Cooper*对，所以在费米系统中，凝聚态粒子数的变化是增减一对

$$\textit{Cooper}\text{对：}N=\infty\to N\pm2,$$

而非玻色凝聚的增减1。第7节中我们只关心单个自由粒子，所以没有计算旋量的不同分量之间的关系，对于*Cooper*对自然要考虑到这个问题，这也是为什么此处我们强调了旋量算符的指标。于是在*Cooper*对下，式(9.6.58)就应该写为

$$\hat{\boldsymbol{\chi}}_\alpha\hat{\boldsymbol{\chi}}_\beta\left|\mathbf{0},N+2\right\rangle=\mathbf{F}_{\alpha\beta}\left|\mathbf{0},N\right\rangle,\quad\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\alpha\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\beta\left|\mathbf{0},N\right\rangle=\mathbf{F}^\dagger_{\alpha\beta}\left|\mathbf{0},N+2\right\rangle,\tag{9.7.60}$$

其中$\mathbf{F}_{\alpha\beta}$是二重算符的本征旋量，其定义由矩阵元(9.6.59)的*Cooper*对形式确定为

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)&=\lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N\middle|\hat{\boldsymbol{\chi}}_\alpha(t,\mathbf{r}_1)\hat{\boldsymbol{\chi}}_\beta(t,\mathbf{r}_2)\middle|\mathbf{0},N+2\right\rangle,\\ \mathbf{F}^\dagger_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)&=\lim_{N\to\infty}\left\langle\mathbf{0},N+2\middle|\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\alpha(t,\mathbf{r}_1)\hat{\boldsymbol{\chi}}^\dagger_\beta(t,\mathbf{r}_2)\middle|\mathbf{0},N\right\rangle.\end{aligned}\tag{9.7.61}$$

这里的结论和平均场均值(**??**)是十分类似的，只不过此处的矩阵元给出二秩旋量。这是一个合理的结果，因为*Cooper*对体现为两个电子之间的耦合，总自旋为$s=1$，所以自然的是二秩旋量，而*Cooper*对由混合

分量确定。作为旋量，$\mathbf{F}$满足反对称性

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)&=-\mathbf{F}_{\beta\alpha}(t,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1),\\ \mathbf{F}^{\dagger}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)&=-\mathbf{F}^{\dagger}_{\beta\alpha}(t,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1),\end{aligned}\tag{9.7.62}$$

并且因为电子气体是均匀且各向同性的，所以根据*Eisenhart*定理，二秩旋量$\mathbf{F}$和旋量空间的度规，即辛形式成正比，所以我们得到系数复标量F为

$$\mathbf{F}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\boldsymbol{\Omega}_{\alpha\beta}\mathfrak{F}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2),\quad \mathbf{F}^{\dagger}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\boldsymbol{\Omega}_{\alpha\beta}\mathfrak{F}^{*}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2),\quad \mathfrak{F}\in\mathbb{C}.\tag{9.7.63}$$

根据式(9.7.62)我们得到F是对称函数

$$\mathfrak{F}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\mathfrak{F}(t,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1),\quad \mathfrak{F}^{*}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\mathfrak{F}^{*}(t,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_1),\tag{9.7.64}$$

需要指出在某些非均匀系统中$\mathbf{F}_{\alpha\beta}=\boldsymbol{\delta}_{\alpha\beta}\mathfrak{F}$。当然一般金属中的电子分布是非各向同性，但是在相变点附近，我们可以近似的认为电子分布是各向同性的，非各向同性的部分以涨落处理。并且二秩旋量$\mathbf{F}$正确的定义事实上是*Cooper*对的反常关联函数，这个理论的细节放在第10.3.2节中表述，此处我们不展开。

在对称函数$\mathfrak{F}$的基础上，我们参考玻色超流，定义费米超流中*Cooper*对的整体波函数为

$$\Xi(t,\mathbf{r})=\mathfrak{F}(t,\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2),\quad \Xi^{*}(t,\mathbf{r})=\mathfrak{F}^{*}(t,\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2),\quad \Xi\in\mathbb{C}.\tag{9.7.65}$$

这里可以定义波函数而不是旋量的原因是，*Cooper*对中的费米子自旋相反，因而是零自旋的准玻色子，自然对应标量，形式上归结为波函数。类似于式(9.6.70)，我们同样对Ξ引入其各向同性的模$|\Xi|$，并且将其对时空的依赖归结于相位上

$$\Xi(t,\mathbf{r})=|\Xi|\exp\{i\Phi(t,\mathbf{r})\},\tag{9.7.66}$$

当然需要强调的是，因为我们没有对费米超流的凝聚态取为数值$\Xi\sim\hat{a}_{\mathbf{0}}$，因为这是不成立的，所以不能想当然的认为$|\Xi|=\sqrt{n_0}$。为了计算这个模的值，我们考察*Cooper*对超流相下单位电荷的流密度，记其有效质量为$m_c=2m$，则得到

$$\mathbf{j}_s=\frac{i}{2m_c}(\Xi\boldsymbol{\nabla}\Xi^{*}-\Xi^{*}\boldsymbol{\nabla}\Xi)=\frac{1}{m_c}|\Xi|^2\boldsymbol{\nabla}\Phi,$$

并且前文中根据能谱图 33证明了，费米超流同样满足*Landau*超流判据，所以费米超流体也是势流，流速是速度势φ的梯度$\mathbf{u}=\boldsymbol{\nabla}\varphi$，其速度势和相位依旧满足关系(9.6.72)，因此我们最终得到超流相的单位流密度为

$$\mathbf{j}_s=\frac{m_c}{m_c}|\Xi|^2\boldsymbol{\nabla}\varphi=|\Xi|^2\mathbf{u}.\tag{9.7.67}$$

这个总流密度应该理解为电子超流中的三维电流密度$\mathbf{j}_e=\rho_e\mathbf{u}=e\mathbf{j}_s$，并同样有类似式(9.6.71)的形式，于是我们证明了

$$|\Xi|=\sqrt{n_0^e}=\sqrt{\frac{\rho_e}{e}},\tag{9.7.68}$$

其中e是超流的总电荷量，n_0^e称为**超流电荷数密度**。后续方便起见，我们默认总超流密度记为$\mathbf{j}_s=\mathbf{j}_e$等价于总电荷流密度，和玻色超流一样。一般而言，$n_0^e\neq n_0$，因为费米子的电荷数不确定，但在凝聚态中我们使用***Born-Oppenheimer*近似**，它指出原子间的相互作用以电子为主，所以上述半自旋值的费米超流实质就是电子气，于是我们得到

$$\frac{\rho_e}{e}=n_0^e=n_0=\frac{\rho_s}{m},\tag{9.7.69}$$

也就是电荷数密度和电子数密度相同，因为每个电子只携带一个电荷，于是我们回到了类似的结论。和玻色超流一样，此密度和凝聚态的电子数密度ρ_F绝不相同，即$en_0=\rho_e\neq\rho_F=en_F$，理由不再重复。

现在让我们回到超导体，因为Ξ是建立在式(9.7.63)的基础上的，而式(9.7.63)要求系统均匀且各向同性，所以最符合要求的金属原胞是立方对称的。鉴于每个立方原胞只包含一个电荷(单位晶格)，而*Cooper*对涉及两个电子，所以超导电子数密度相较于超流电子数密度应减半，也就是$\frac{n_0}{2}$。所以我们最终定义**超导体局部序参量**$\psi(\mathbf{r})$为

$$|\psi|^2=\frac{n_0}{2}=\frac{\rho_s}{2m}\iff\psi(\mathbf{r})=\sqrt{\frac{n_0}{2}}\exp\{i\Phi(\mathbf{r})\}\in\mathbb{C}. \tag{9.7.70}$$

因为这里只考虑平衡态，所以将时间舍去。不难看到超导体的序参量是复标量，并且在没有外场的情况下，相位变换$\psi\to\psi\exp(i\alpha)$是不能改变序参量的，所以序参量ψ就自然的有对称性，因而在自发相变时*Landau*展开就必然是偶函数。同时*Cooper*对的电荷密度为

$$\rho_e=2e\frac{n_0}{2}=en_0, \tag{9.7.71}$$

也就是不变，确保了最终每个原胞内的电荷数相同。得到了序参量之后，我们就可以正式的使用*LG*理论了，但需要指出的是，此序参量并不需要通过上述的二次量子化得到，可以直接从超流过渡而来。

先考察无外场的自发相变，为此我们根据式(9.4.53)引入序参量ψ的*LG*自由能泛函，记正常相$\psi=0$的自由能为F_{n0}，但需要注意偶次方项均需要以模$|\psi|$表示

$$F(\psi,h=0)=F_n(h=0)+\int\left(g(T)|\boldsymbol{\nabla}\psi|^2+\alpha(T-T_c)|\psi|^2+\frac{b}{2}|\psi|^4\right)\mathrm{d}V\,. \tag{9.7.72}$$

其中系数$g(T)$目前无法确定，所以暂时略过。同时$T<T_c$是超导低对称相，$T\geq T_c$是正常高对称相，所以按定义$\alpha>0$。对于均匀超导，$|\boldsymbol{\nabla}\psi|=0$，则我们得到

$$F(\psi,h=0)=F_n(h=0)+V\alpha(T-T_c)|\psi|^2+\frac{Vb}{2}|\psi|^4. \tag{9.7.73}$$

序参量和温度的关系由最小自由能确定，于是我们得到整体理论的解(9.4.9)为

$$|\psi_0|^2(T)=\begin{cases}0, & T\geq T_c\\ -\dfrac{a}{b}=-\dfrac{\alpha}{b}(T-T_c), & T<T_c.\end{cases} \tag{9.7.74}$$

注意这里$b\to\frac{b}{2}$，所以分母是原先的一半。将解回代入*LG*泛函就得到无外场下超导相和正常相的自由之差为

$$F_s-F_n(h=0)=\left.(F-F_n)\right|_{\psi_0,h=0}=-V\frac{\alpha^2}{2b}(T-T_c)^2. \tag{9.7.75}$$

于是我们得到比热的差值为

$$C_s-C_n(h=0)=V\frac{\alpha^2}{b}T_c. \tag{9.7.76}$$

如果我们对比式(9.7.49)和式(9.7.56)，并代入$|\psi|^2=\frac{\rho_s}{2m}=\frac{n\rho_s}{2\rho}$不难求得系数$\alpha$和$b$为

$$\frac{\alpha^2}{b}=\frac{2mk_F}{7\zeta(3)},\quad\frac{\alpha}{b}=\frac{V}{T_c}\implies\alpha=\frac{2\rho k_FT_c}{7\zeta(3)},\quad b=\frac{\rho k_FT_c^2}{7\zeta(3)n}. \tag{9.7.77}$$

其中n是所有费米子的粒子数密度，这也是*BCS*理论的经典结果之一，虽然这是通过费米超流理论得到的，但是和超导的实验数据也是匹配较好的。通过这里的解，我们来验证*Lifshitz*二级相变定理。对于正

常相$\psi_0 \equiv 0$，其对称性是4维群$U(2)$。而超导相$|\psi_0|^2 = -\dfrac{\alpha}{b}(T - T_c)$说明解为

$$\psi_0 = \sqrt{\frac{-a}{b}}\exp(if),$$

其可以精确到一个相位f，因此其对称性是2维群$SO(2)$，可以在复平面$\mathbb{C}$上任意选择。在这一对称性下，超导相的自由能关于序参量体现为“墨西哥帽”模型，以图 35给出

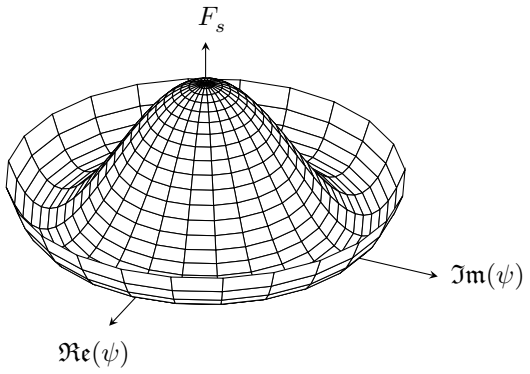


图 35: 超导相自由能的“墨西哥帽”模型

所以对于无外场下的均匀超导体，其自发相变的对称性破缺为

$$\text{正常相：}U(2),\quad \dim = 4 \to \text{超导相：}SO(2),\quad \dim = 2.$$

可见系统的自发相变使得对称变换减半，因此满足*Lifshitz*二级相变定理。我们还可以验证涨落分析中的*Mermin–Wagner*定理，费米超流理论是建立在$3D$上的，所以这里的超导理论同样$d = 3 > 2$。我们看到系统存在自发的连续对称性破缺，也符合MW定理。

现在我们重点考察存在外场的受迫相变，对于超导体主要指外磁场$\mathbf{H}$。关于磁场下低速电荷运动的正则量子化已经在第4.5节中分析过了，这里我们来研究电磁场的规范如何影响LG泛函。电磁场的规范性由式(4.2.46)确定，在此规范下波函数有一个变换(4.5.7)。因为序参量ψ在某种程度上也是波函数，所以相位变化为

$$\tilde{\psi} = \psi\exp\left(\frac{ie_c}{\hbar}f\right) \implies \tilde{\Phi} = \Phi + e_c f(x^\mu). \tag{9.7.78}$$

其中e_c是*Cooper*对的总电荷。如果我们按式(4.5.3)对梯度引入协变导数

$$\hat{\mathbb{D}} = \boldsymbol{\nabla} - ie_c\hat{\mathbf{A}},$$

则序参量的梯度在此相位变化下的变化由式(4.5.9)控制

$$\hat{\tilde{\mathbb{D}}}\tilde{\psi} = \exp(ie_c f)\hat{\mathbb{D}}\psi \iff \boldsymbol{\nabla}\tilde{\psi} = \hat{\mathbb{D}}\psi. \tag{9.7.79}$$

也就是说，LG泛函中反应序参量局部涨落的梯度项$\boldsymbol{\nabla}\psi$应该用协变导数$\hat{\mathbb{D}}\psi$替换，这样才是符合规范不变的。事实上这个替换是必要的，因为在第4.5中我们已经指出，在电磁场中运动的电荷，等效于在背景电磁场中做惯性运动，其动量是耦合正则动量$\mathbf{P}_{pf}$。所以对于粒子本身而言，其动量算符为

$$\hat{\mathbf{p}}_p = \hat{\mathbf{P}}_{pf} - e\hat{\mathbf{A}} = -i\hat{\mathbb{D}},$$

也就是协变导数。当然因为在凝聚态下，运动的是*Cooper*对整体，所以电荷应该写为

$$e_c = 2e \implies \hat{\mathbb{D}} = \boldsymbol{\nabla} - 2ie\hat{\mathbf{A}}, \tag{9.7.80}$$

这是无法通过唯象理论，以及电磁场分析的得到的。同时我们还需要考虑到超导体在磁场下的能量，纯磁场能量密度按式(4.2.51)为

$$\varepsilon = \frac{2}{8\pi}|\langle\mathbf{H}\rangle_t|^2 = \frac{1}{4\pi}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}|^2, \tag{9.7.81}$$

其中用式(9.7.116)和式(9.7.117)将磁场替换为局部矢势$\langle\mathbf{H}\rangle_t(\mathbf{r}) = \mathbf{A}(\mathbf{r})$，后续会说明。同时这里乘以2是取自电流密度形式，以及为了和经典方程的系数匹配，可以参考式(9.7.105)的形式。于是利用小增量定理，我们最终得到外磁场下的*LG*泛函为

$$F(\psi,\mathbf{A}) = F_{n0} + \int\left\{g(T)\left|\hat{\mathbb{D}}\psi\right|^2 + \alpha(T-T_c)|\psi|^2 + \frac{b}{2}|\psi|^4 + \frac{1}{4\pi}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}|^2\right\}\mathrm{d}V\,, \tag{9.7.82}$$

其中F_{n0}是无外磁场时的正常相自由能$\psi = 0$，系数α和b由式(9.7.77)确定，但现在我们仍然无法确定系数$g(T)$。

按照*LG*理论的一般处理方法，现在我们来求解系统的演化方程。和第9.4.3节一样，我们将*LG*泛函写为场作用量的形式，先给出复参量下的位形空间及其切丛

$$\mathscr{C}_{LG} = \{\psi,\psi^*,\mathbf{A}\},\quad \mathscr{TC}_{LG} = \left\{\psi,\hat{\mathbb{D}}\psi,\psi^*,\hat{\mathbb{D}}^*\psi^*,\mathbf{A}\right\}, \tag{9.7.83}$$

需要注意矢势$\mathbf{A}$同样也是一个位形，并且ψ的速度项应替换为协变导数。于是作用量积分给出

$$F(\psi,\mathbf{A}) = F_{n0} + \int\Lambda(\mathscr{TC}_{LG})\,\mathrm{d}V\,,$$

其中场的*Lagrangian*为

$$\Lambda = g\{(\boldsymbol{\nabla}-2ie\mathbf{A})\psi\}\{(\boldsymbol{\nabla}+2ie\mathbf{A})\psi^*\} + a(T)\psi\psi^* + \frac{b}{2}\psi^2\psi^{*2} + \frac{1}{8\pi}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}|^2. \tag{9.7.84}$$

系统的演化方程由对每个位形取*EL*方程得到，先看共轭序参量ψ^*的方程，广义力和广义动量为

$$\frac{\partial\Lambda}{\partial\psi^*} = \alpha(T-T_c)\psi + b|\psi|^2\psi,\quad \varpi = \frac{\partial\Lambda}{\partial\left(\hat{\mathbb{D}}^*\psi^*\right)} = g(\boldsymbol{\nabla}-2ie\mathbf{A})\psi = g\hat{\mathbb{D}}\psi,$$

场的*EL*方程在背景磁场下写为

$$\delta_{\psi^*}\Lambda = \frac{\partial\Lambda}{\partial\psi^*} - \hat{\mathbb{D}}\varpi = \frac{\partial\Lambda}{\partial\psi^*} - g\hat{\mathbb{D}}^2\psi = 0,$$

读者可自行证明，于是我们得到序参量的演化方程为

$$g(\boldsymbol{\nabla}-2ie\mathbf{A})^2\psi + a(T)\psi + b|\psi|^2\psi = 0. \tag{9.7.85}$$

对比相应的*Schrödinger*方程(4.5.23)我们看到，两者在协变导数上是一样的，均为$\hat{\mathbb{D}}^2$。但这里的方程多了一个三次的非线性项$b|\psi|^2\psi$，因此称之为**非线性*Schrödinger*方程**，在*Higgs*场中就是相互作用的体现。同样的我们来计算$\mathbf{A}$，明显其没有广义动量，则其*EL*方程就写为

$$\frac{\partial\Lambda}{\partial\mathbf{A}} = g\frac{\partial}{\partial\mathbf{A}}\left|\hat{\mathbb{D}}\psi\right|^2 + \frac{1}{4\pi}\frac{\partial}{\partial\mathbf{A}}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}|^2 = 0.$$

对叉积的模方代入矢量分析公式$|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}| = |\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}|^2 - \boldsymbol{\Delta}|\mathbf{A}|^2$，我们分别求解得到

$$\frac{\partial}{\partial\mathbf{A}}\Big([(\boldsymbol{\nabla}-2ie\mathbf{A})\psi][(\boldsymbol{\nabla}+2ie\mathbf{A})\psi^*]\Big) = -2ie\psi\hat{\mathbb{D}}^*\psi^* + 2ie\psi^*\hat{\mathbb{D}}\psi,$$
$$\frac{\partial}{\partial\mathbf{A}}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}|^2 = \boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}) - \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} = \boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}) = \boldsymbol{\nabla}\times\langle\mathbf{H}\rangle\,,$$

其中第二行用到了双重叉积公式，这里也邀请读者用张量式证明这两个等式。于是我们总结给出$\mathbf{A}$的演化方程为

$$-4\pi(2e)ig\Big(\psi^*\hat{\mathbb{D}}\psi-\psi\hat{\mathbb{D}}^*\psi^*\Big)=\boldsymbol{\nabla}\times\langle\mathbf{H}\rangle\,. \tag{9.7.86}$$

回顾到*Gauß*单位制下恒定磁场的*Maxwell*方程$\boldsymbol{\nabla}\times\langle\mathbf{H}\rangle=4\pi\langle\mathbf{j}\rangle$，不难看到上式可以给出一个电流密度

$$\mathbf{j}=-4ieg\Big(\psi^*\hat{\mathbb{D}}\psi-\psi\hat{\mathbb{D}}^*\psi^*\Big). \tag{9.7.87}$$

按照规范不变性，协变导数在无外场的情况下应替换为$\hat{\mathbb{D}}(h=0)=\boldsymbol{\nabla}$，所以这个矢量就是磁场下的总超流密度$\mathbf{j}_s$。无外场下单位电子的表达式由(9.7.67)控制，于是我们得到总超流密度

$$\mathbf{j}_s=-\frac{2ie}{4m}(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi-\psi\boldsymbol{\nabla}\psi^*)=-2ieg(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi-\psi\boldsymbol{\nabla}\psi^*),$$

其中m是单个电子的质量，对于*Cooper*对有$m_c=2m$，因而我们最终得到系数$g=\dfrac{1}{4m}$。代入此系数后，我们总结*LG*泛函为

$$F=F_{n0}+\int\left\{\frac{1}{4m}\left|\hat{\mathbb{D}}\psi\right|^2+\alpha(T-T_c)|\psi|^2+\frac{b}{2}|\psi|^4+\frac{1}{4\pi}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}|^2\right\}\mathrm{d}V\,, \tag{9.7.88}$$

以及完整的***Landau-Ginzburg*超导体方程组**为

$$\begin{cases}\text{非线性}Schrödinger\text{方程：}\dfrac{1}{4m}(\boldsymbol{\nabla}-2ie\mathbf{A})^2\psi+\alpha(T-T_c)\psi+b|\psi|^2\psi=0,\\ \text{磁场的}Maxwell\text{方程：}\boldsymbol{\nabla}\times\langle\mathbf{H}\rangle_t=4\pi\mathbf{j}_s,\\ \text{超导电流密度：}\mathbf{j}_s=-\dfrac{ie}{2m}\Big(\psi^*\hat{\mathbb{D}}\psi-\psi\hat{\mathbb{D}}^*\psi^*\Big).\end{cases} \tag{9.7.89}$$

当然我们也可以具体打开协变导数$\hat{\mathbb{D}}$，代入序参量的归一化定义(9.7.70)得到电流密度为

$$\mathbf{j}_s=\frac{en_0}{2m}(\boldsymbol{\nabla}\Phi-2e\mathbf{A}). \tag{9.7.90}$$

注意这里的两个e都是单位电荷量，非*Cooper*对的双倍电荷。可见相较于式(9.7.67)，在外场下相位的规范为$\boldsymbol{\nabla}\tilde{\Phi}=\boldsymbol{\nabla}\Phi-2e\mathbf{A}$，这也是电荷在电磁场中运动的量子化的经典结论。和场论类似，我们现在来讨论边界效应。根据式(4.2.3)，边界项由

$$\delta S=\oint_{\partial\mathscr{S}}\frac{\partial\Lambda}{\partial(\boldsymbol{\nabla}\psi)}\cdot\delta\psi\,\mathrm{d}\mathbf{S}=\oint_{\partial\mathscr{S}}\delta\psi\boldsymbol{\varpi}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$$

确定，其中$\mathscr{S}$是场中的一块有边界的区域。根据局部守恒定理，此边界项应取为$\delta S=0$，记面元$\mathrm{d}\mathbf{S}$的单位法向量为$\mathbf{n}$，于是我们得到边界条件为

$$-\boldsymbol{\varpi}\cdot\mathbf{n}=(i\boldsymbol{\nabla}\psi+2e\mathbf{A}\psi)\cdot\mathbf{n}=0\iff\mathbf{j}\cdot\mathbf{n}=0. \tag{9.7.91}$$

不难看到这就是动量连续的判据，但需要强调的是，此条件和物理学公理(4.2.4)并非完全匹配，因为这并不能说明$\psi\big|_{\partial\mathscr{S}}=0$，此守恒律只适用于超导相和真空的间断面。我们后续会证明，在超导相和正常相的间断面上，存在表面电流，这也是超导体的一个特性。一般来说，边界条件为

$$i\boldsymbol{\nabla}\psi+2e\mathbf{A}\psi=-\frac{i\psi}{\gamma}, \tag{9.7.92}$$

其中γ是常数具有距离量纲，在动量算符下可以表述为$\gamma^{-1}\sim\boldsymbol{\nabla}$。通过守恒流，我们也可以得到外场的边界条件为$\mathbf{B}_1=\mathbf{B}_2$，也就是说外场是连续的，这符合一般的条件。

需要指出的是，在玻色超流中将流体分为超流相和正常相两个部分混合流动的思想，在费米超流中同样

适用。在超导体中我们也有类似的划分，只不过通过上面的分析可以想到，是将电流分为超导电流$\mathbf{j}_s$和正常电流$\mathbf{j}_n$两部分。因为我们这里只关心热平衡态，而$\mathbf{j}_n$会产生热损耗，所以后文中若不加强调，则记号$\mathbf{j}$专指超导电流。

关于超导电流有一个非常重要的特性，是通过量子隧穿实现的，称为***Josephson*效应**(*B.D.Josephson*，1962)。虽然*Josephson*效应是量子化的，但是我们依旧可以通过唯象的手段讨论。考虑两块被电介质层隔开的超导体，若该层足够薄，则两块超导体的波函数发生相干，可以将两者视为一个整体。这样的相干性称为一个***Josephson*结**，整体性导致会在结中产生超导电流，即量子隧穿效应，一般要求此厚度$\ll l_0$。

暂时令$\mathbf{A}=\mathbf{0}$，因为结的存在，使得流过结的超导电流可以用式(9.7.90)的相位梯度给出$\mathbf{j}_s\sim\boldsymbol{\nabla}\Phi$。因为足够薄，所以梯度可以理解为差值，这里我们假设平面是$y-z$平面，电流沿其法线x轴传导

$$j=\frac{en_0}{2m}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}x}\approx\frac{en_0}{2m}(\Phi_{21}),\quad \Phi_{21}=\Phi_2-\Phi_1. \tag{9.7.93}$$

由于相位差Φ以$T=2\pi$为周期，所以j的周期也是2π。并且时间反演改变速度方向，也必然反演电流，因此j是奇函数，且$j=0$当且仅当$\Phi_{21}=0$。当然因为电流密度是由波函数给出的，所以j必然是有界的，以$\pm j_m$记两个相反的最值。若我们考虑矢势，则根据式(9.7.90)得到相位差的修正为

$$\Phi_{21}=\Phi_2-\Phi_1-2e\int_1^2 A_x\,\mathrm{d}x\,.$$

还是因为厚度很小，所以A_x的积分可以忽略。在*LG*理论下，记两个超导体各自的序参量为$\psi_1(x)$, $\psi_2(x)$，边界条件(9.7.92)在靠近结的两个的边界面上给出

$$i\frac{\partial\psi_1}{\partial x}+2eA_x\psi_1=i\frac{\partial\psi_2}{\partial x}+2eA_x\psi_2=-i\frac{f(\psi_1,\psi_2)}{\gamma}.$$

在临界点附近，$\psi\to 0$，所以对f可以取线性化。当然因为两个超导体是互相关联的，所以在近似下给出

$$\frac{\partial\psi_1}{\partial x}-2ieA_x\psi_1=\frac{\psi_2}{\gamma},\quad \frac{\partial\psi_2}{\partial x}-2ieA_x\psi_2=\frac{\psi_1}{\gamma}. \tag{9.7.94}$$

由于这两个条件要在时间反演下对称，所以可以得到$\gamma\in\mathbb{R}$是实数。我们来计算比如超导体一中的超导电流密度，按式(9.7.89)写为

$$j=-\frac{ie}{2m}\left(\psi_1^*\frac{\partial\psi_1}{\partial x}-\psi_1\frac{\partial\psi_1^*}{\partial x}\right)-\frac{2e^2}{m}A_x\psi_1\psi_1^*,$$

代入边界条件(9.7.94)得到

$$j=-\frac{ie}{2m\gamma}(\psi_1^*\psi_2-\psi_2^*\psi_1). \tag{9.7.95}$$

由于*Josephson*效应，所以两个波函数ψ_1和ψ_2仅仅是相位上的不同，乘积写为

$$\psi_1^*\psi_2-\psi_2^*\psi_1=|\psi|^2(\exp\{i(\Phi_2-\Phi_1)\}-\exp\{i(\Phi_1-\Phi_2)\})=2i|\psi|^2\sin\Phi_{21}.$$

相位给出sin振荡函数，振幅为最值j_m，于是我们最终得到电流密度为

$$j=j_m\sin\Phi_{21},\quad j_m=\frac{e}{m\gamma}|\psi|^2. \tag{9.7.96}$$

因为$|\psi|^2\sim(T_c-T)$，所以流过结的电流密度也按同样规律归零。

现在我们在结内加上外静电场$\mathbf{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$，在无电场情况下相位和时间无关，也就是$\partial_t\Phi=0$。电场的规范性同样由式(4.2.46)确定，所以对比矢势在规范下的式(9.7.90)，不难想到相位在电场规范下的修正为

$$\partial_t\tilde{\Phi}=\partial_t\Phi+2e\varphi=0. \tag{9.7.97}$$

整体来说，相位在四维势下的修正为

$$\partial_\mu\tilde{\Phi}=\partial_\mu\Phi+2eA_\mu,$$

这一点可以通过简单的计算验证，这里就不展开了。假设标势φ和时间无关，则积分式(9.7.97)给出

$$\Phi=\Phi^{(0)}-2e\varphi t,$$

其中$\Phi^{(0)}$和时间无关，且我们假设其在两个超导体中相同。所以若我们对结施加恒定电压$V_{21}=\varphi_1-\varphi_2$，则结上的相位差为

$$\Phi_{21}=2e(\varphi_1-\varphi_2)t=2eV_{21}t. \tag{9.7.98}$$

代入式(9.7.96)后，我们求得流过结的电流密度为

$$j=j_m\sin(2eV_{21}t)=j_m\sin(\omega_s t). \tag{9.7.99}$$

也就是说，在恒定电压下，超导体电路给出频率为$\omega_s=2e|V_{21}|$的交变电流，这和一般的电阻是完全不同的。所以如果和正常的电阻串联，则整个恒压电路也会呈现交变效果，具体来说若电路本身的电流为J，则其应该表述为$J=J_m\sin(\omega_s t)$。若串联的电阻值为R，总电压为V_0，则通过方程(9.7.97)可以得到电路中的电流方程为

$$\frac{1}{2e}\partial_t\Phi_{21}=V_0-RJ_m\sin(\omega_s t). \tag{9.7.100}$$

*Josephson*效应在实验中已经有大量的应用，比如超导量子干涉仪(*Superconducting Quantum Interference Device, SQUID*)，量子计算机等，具有非常广阔的应用前景。关于交变电场下的*Josephson*效应就不具体介绍了，读者可类似的进行推导。

我们还需要对外磁场做一些简单的分析，具体细节放在后文。根据*Landau*二级相变的一般理论，外场h有一个临界值h_t，这个值由式(9.4.22)确定。并且我们通过图 18可知，当外场增强时稳定性要求序参量增大。但是根据超导体序参量ψ的归一化(9.7.70)，$|\psi|^2\sim n_0$必然存在有一个上限，超过此上限后$r\ll l_0$是无法形成*Cooper*对的。因此超导体的外磁场有一个临界值$\mathbf{H}_c$，当$|\mathbf{H}|>|\mathbf{H}_c|$时超导性会被破坏，我们之后会详细求解。

当然需要强调的是，超导体的磁场和*LG*理论中的外场h并不相同，因为h是以一次项出现在自由能中的，而式(9.7.88)说明磁场只出现在二次项和零次项中。所以两者仅仅是效果类似，但形式上完全不同。

其次是在弱场$h\ll h_t$下，外场的诱导自由能可以当作扰动处理，根据*LG*理论，一方面我们从式(9.4.66)可以解得系统序参量的关联半径为

$$\xi(T)=\sqrt{\frac{g}{2B}\frac{2B}{\alpha(T_c-T)}}=\sqrt{\frac{g}{\alpha(T_c-T)}},$$

因此代入$g=\dfrac{1}{4m}$我们得到

$$\xi(T)=\frac{1}{2\sqrt{\alpha m(T_c-T)}}=\frac{1}{2ma}. \tag{9.7.101}$$

对于低温超导，我们要求任意的温度满足$\forall T,\ |T-T_c| \ll T_c$，也就是$\xi(T) \gg \dfrac{1}{2\sqrt{\alpha T_c}}$。如果我们代入自发相变的系数(9.7.77)和相干距离(9.7.35)，则我们得到

$$\frac{1}{2\sqrt{\alpha T_c}} = \sqrt{\frac{14\zeta(3)}{mk_F T_c^2}} \sim l_0.$$

从而对于低温超导我们要求满足不等式

$$\xi \gg l_0. \tag{9.7.102}$$

另一方面，我们还可以考察超导相变的涨落。引入系统的*Ginzburg*判据(9.4.174)，对三维情况$d=3$代入各系数后我们得到

$$|t| \gg \frac{B^2 T_c^2}{\alpha g^3} = 32m^2 \frac{\rho^2 k_F T_c^5}{7\zeta(3)},$$

若我们用*Fermi*能E_F替换k_F则我们最终会得到温度的区间为

$$\left(\frac{T_c}{E_F}\right)^4 \ll \frac{|T_c - T|}{T_c} \ll 1. \tag{9.7.103}$$

一般而言对于低温超导体，量级大致为$\frac{T_c}{E_F} \sim 10^{-4} - 10^{-3}$，因此上述条件通常是严格满足的。从而根据*Ginzburg*判据，超导体在临界点附近是平均场区域，不存在涨落区域。当然对于高温超导体，其涨落区域的性质尚未明确。

最后我们给出超导体的涨落分析。虽然超导体不存在涨落区域，但是对于$T \to T_c^+$的正常相导体而言，其涨落还是较为可观的。因为温度下降一点，它立马就会变为超导体，这种电磁性质的急速变化主要由涨落体现。当然我们这里不讨论电磁的时间涨落，主要还是从序参量的空间涨落出发，讨论系统的变化。

考虑临界点附近弱场$\mathfrak{H}$下的正常相，在$T \gtrsim T_c$时序参量的均值为$\langle\psi\rangle = \psi_0 = 0$，所以我们不妨将涨落就记为$\Delta\psi = \psi$。因为磁场并非以通常外场$h$的形式出现，所以第9.4.5节中的涨落分析并不完全适用，但思路是可以借鉴的，所以我们不妨重新推导。由于是弱场，所以$\langle\mathbf{H}\rangle_t$的涨落可以简单忽略，并记$\langle\mathbf{H}\rangle_t = \mathbf{B}$为常矢量。事实上这就是磁感应强度的定义，参考式(9.7.116)。取*LG*泛函(9.7.88)的平方涨落

$$\Delta F(\psi) = \int \left\{ \frac{1}{4m} \left| \hat{\mathbb{D}}\psi \right|^2 + \alpha(T - T_c)|\psi|^2 \right\} \mathrm{d}V\,, \tag{9.7.104}$$

其中我们已经将磁场能和正常相能等都当作平衡态能处理。按照空间涨落分析的一般理论，我们需要将自由能写为式(9.4.132)的形式，其中

$$\varphi = \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial\psi(\mathbf{r}_1)\partial\psi(\mathbf{r}_2)} = \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial\psi^2}.$$

由于此处自由能精确到平方项，所以二阶导给出

$$\varphi = \frac{1}{4m}(\boldsymbol{\nabla} - 2ie\mathbf{A})^2\psi + a\psi. \tag{9.7.105}$$

如果我们类比第4.5节中给出的磁场下的定态*Schrödinger*方程(4.5.2)，不难看到在无电场时两者是十分类似的(注意这里的φ不是标势)，只不过这里对应了$m^* = 2m,\quad e^* = 2e$，也就是*Cooper*对的有效电荷和有效质量。设外场沿z轴，则磁场频率为

$$\omega_H^* = \frac{e^* H}{m^*} = \frac{e\mathfrak{H}}{m} = \omega_{\mathfrak{H}}, \tag{9.7.106}$$

也就是和普通电子一样。这也是很合理的，因为*Cooper*对是整体运动的。我们不妨将φ写为算符$\hat{H}_{\mathfrak{H}}$的定态方程形式

$$\varphi = \hat{H}_{\mathfrak{H}}\psi + a\psi, \quad \hat{H}_{\mathfrak{H}}\psi = E_{\mathfrak{H}}\psi, \tag{9.7.107}$$

引入*Landau*能级(4.5.25)，因为*Cooper*对零自旋，所以其能级为

$$E_{\mathfrak{H}} = E_{n,p_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_{\mathfrak{H}} + \frac{p_z^2}{2m}. \tag{9.7.108}$$

此时概率分布是建立在泛函积分(9.4.136)之上的，配分函数为$Z = \dfrac{1}{A}$。按照定义需要取空间-波矢展开，但是在*Schrödinger*方程下，更好的方法是取离散能级谱的展开。后续方便起见，我们记所有的离散谱为一个集合$\{q = (n, p_x, p_z)\}$，从而能级为E_q,但是展开求和时需要乘上相应的态密度$\aleph(q)$。

在能级q下，波函数对单位正交的基空间$\{\psi_q\}$展开为

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_q c_q\psi_q(\mathbf{r}), \quad \psi^*(\mathbf{r}) = \sum_q c_q^*\psi_q^*(\mathbf{r}) \quad \int |\psi|^2 \,\mathrm{d}V = 1. \tag{9.7.109}$$

需要强调的是，这里的归一化是对于整个导体而言的。代入能级(9.7.108)不难得到φ的分量写为

$$\varphi_q = E_q + a, \quad \varphi = \sum_q c_q\varphi_q\psi_q,$$

从而按照式(9.4.137)，在自由能表述下做替换$\varphi \to \beta\varphi$，我们得到配分函数为

$$Z = \frac{1}{A} = \prod_q \sqrt{\frac{2\pi T}{V\varphi_q}} = \prod_q \sqrt{\frac{\pi T}{E_q + a}}, \tag{9.7.110}$$

注意这里是按体积归一化的，总自由能的涨落为

$$\Delta F = -T\ln Z = -T\sum_q \ln\left(\frac{\pi T}{E_q + a}\right). \tag{9.7.111}$$

为了打开求和，我们需要计算态密度$\aleph(q)$，p_x, p_z各对应$(2\pi)^{-1}$，n为1，于是不难求得和能级态密度之间的转换为

$$\aleph(E_q)\,\mathrm{d}E_q = V\frac{2|e|\mathfrak{H}}{(2\pi)^2}\,\mathrm{d}q = \aleph(q)\,\mathrm{d}q\,.$$

由此我们打开求和，对于q其中p_z是连续谱积分，n是离散谱求和，从而式(9.7.111)写为

$$\Delta F = -V\frac{2|e|\mathfrak{H}T}{(2\pi)^2}\sum_n \int_{\mathbb{R}} \ln\left(\frac{\pi T}{E_q + a}\right)\mathrm{d}p_z\,. \tag{9.7.112}$$

在对q取截断后，我们得到临界点附近自由能的涨落为

$$\Delta F = V\frac{e^2\mathfrak{H}^2T_c}{48\pi^2}\sum_n \int_{\mathbb{R}} \frac{4m\,\mathrm{d}p_z}{4ma + p_z^2},$$

从而解得

$$\Delta F(T) = V\frac{e^2\mathfrak{H}^2T_c}{24\pi^2\sqrt{m\alpha(T - T_c)}}. \tag{9.7.113}$$

根据*Ising*定理(9.3.15)，我们求得系统平均磁矩为

$$\langle m\rangle = -\frac{1}{V}\frac{\partial\Delta F}{\partial\mathfrak{H}} = \frac{e^2\mathfrak{H}T_c}{12\pi^2\sqrt{m\alpha(T - T_c)}}, \tag{9.7.114}$$

由式(9.3.17)解的磁化率修正为

$$\Delta\chi = \left.\frac{\partial\langle m\rangle}{\partial\mathfrak{H}}\right|_{\mathfrak{H}=0} = \frac{e^2T_c}{12\pi^2\sqrt{m\alpha(T-T_c)}} \sim |t|^{-\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{2}. \tag{9.7.115}$$

可以看到，磁化率的临界指数在超导体中为$\gamma = \frac{1}{2}$，和平均场理论不同。这是正常的，因为超导体的磁化率和序参量ψ没有直接关联，因此平均场的临界指数对于χ并非直接适用。值得一提的是，对于薄膜超导体$\gamma = 1$，和平均场一致，但是$d = 2$就破坏MW定理了，需要注意。这个修正值对于正常相的导体是非常重要的，它对磁化率事实上起到了主要贡献。

9.7.4 超导体中的磁场

在进一步探索LG方程组之前，我们有必要明确介质中的磁场的一些性质，因为磁场在介质中的表现和真空中不尽相同。将LG方程组替换为介质中的参数后，我们就能得到超导体的特殊磁效应。以下内容全部取$Gauß$单位制和自然单位制，和本文其余内容相同。

关于真空中的磁场，在第4.5节中我们是利用电荷群的时均值给出的分析，这里我们明确一下真空中时均运动的概念。对于时均运动，其必要的条件为电荷的运动应限制在一定的空间内，这样可以使得电荷群的物理量在某一周期内收敛。这一条件能使得我们将真空电荷群的运动，完美的融入到晶格中，因为晶格中电荷运动必然是束缚在一定的空间内的。在此理论下，我们定义介质的**磁感应强度 *Magnetic Flux Density***为电荷群的磁场时均值

$$\mathbf{B} = \langle\mathbf{H}\rangle_t, \tag{9.7.116}$$

此时前文中的*真空磁场*$\mathbf{H}$*应理解为介质的外场*，并且矢量势的定义变为

$$\mathbf{B} = \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}, \tag{9.7.117}$$

也就是从外场变为磁感应强度，因为这才是介质中正确的磁场。于是时均下的$Maxwell$方程组写为

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B} = 0, \quad \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B} = 4\pi\langle\mathbf{j}\rangle_t.$$

但同时我们也看到，电荷在外场影响下的运动会诱导内禀磁场，这一点就反映在电流密度上，是顺磁体在外场下磁化的体现。从方程中剔除外场后，我们定义**磁化强度 *Magnetization***($\mathbf{M}$)为

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{M} = \langle\mathbf{j}\rangle_t. \tag{9.7.118}$$

注意不要和角动量相混淆，轨道角动量为$\mathbf{L}$。$\mathbf{M}$和磁矩$\mathbf{m}$的关联也容易证明，我们做直接计算

$$\begin{aligned}\mathbf{m} &= \frac{1}{2}\sum_a e_a\mathbf{r}_a\times\mathbf{v}_a = \frac{1}{2}\int\mathbf{r}\times\langle\mathbf{j}\rangle_t\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int\mathbf{r}\times\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{M}\,\mathrm{d}V\\ &= \frac{1}{2}\oint\mathbf{r}(\mathbf{M}\times\mathrm{d}\mathbf{f}) + \frac{1}{2}\int\{\mathbf{M}-(\mathbf{M}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{r}\}\,\mathrm{d}V = \int\mathbf{M}\,\mathrm{d}V.\end{aligned}$$

其中我们使用了熟知的矢量分析公式

$$\boldsymbol{\nabla}(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}) = (\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{b} + (\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{a} + \mathbf{a}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{b}) + \mathbf{b}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{a}).$$

因而我们看到，磁化强度$\mathbf{M}$就是磁矩密度，此物理含义是合理的。此时所有的电流都束缚在介质内部，外场$\mathbf{H}$不对应任何电流，因此我们得到

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{H} = \mathbf{0} \implies \mathbf{H} = \boldsymbol{\nabla}\Psi,$$

也就是外场是无旋的，类似无黏流场的速度势我们称Ψ为**磁势**，从而我们得到介质中的恒定磁场方程为

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0,\quad \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{H}=\mathbf{0}\implies \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}=4\pi\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{M}. \tag{9.7.119}$$

可见$\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$三者之间存在线性关联，我们立马能看到$\mathbf{B}=k\mathbf{H}+4\pi\mathbf{M}$。并且由于磁化强度是由外场诱导的，因此我们定义**磁化率**为磁化强度关于外场在无磁化时的导数

$$\chi_m=\left.\frac{\partial\mathbf{M}}{\partial\mathbf{H}}\right|_{\mathbf{H}=\mathbf{0}}, \tag{9.7.120}$$

这个定义和式(9.3.17)以及(9.4.30)在磁矩密度的含义下都是吻合的。关于系数k我们从外部电流考虑，假设对于介质施加外场使其电极化，则在介质内部会诱导出**极化电流密度**$(\mathbf{j}_p)$。从而相对于式(9.7.118)而言，介质内总时均电流密度为

$$\langle\mathbf{j}\rangle_t=\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{M}+\mathbf{j}_p. \tag{9.7.121}$$

因为时均式$\mathbf{B}=4\pi\langle\mathbf{j}\rangle_t$在形式上一直适用，且极化电流密度和外场相关，因此我们得到外磁场的方程为

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{H}=4\pi\mathbf{j}_p. \tag{9.7.122}$$

因此我们总结得到系数$k=1$，三者关系为

$$\mathbf{B}=\mathbf{H}+4\pi\mathbf{M}=\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}, \tag{9.7.123}$$

也就是介质内总磁场为外磁场和内禀磁场之和。类似内禀磁场的磁化率，对于总磁场我们定义**磁导率**为

$$\mu_m=\left.\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial\mathbf{H}}\right|_{\mathbf{H}=\mathbf{0}}. \tag{9.7.124}$$

在各向同性的材料中磁化率和磁导率均呈线性，因此我们得到两者关系为

$$\mu_m=1+4\pi\chi_m,\quad \mathbf{B}=\mu_m\mathbf{H}=(1+4\pi\chi_m)\mathbf{H}. \tag{9.7.125}$$

若$\chi_m=0\implies\mu_m=1$，也就是消除内禀磁场时，$\mathbf{B}=\mathbf{H}$，从而一切都回到了第4.5节的内容。若$\mu_m\neq1$则只需要将方程写为$\mu_m\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{H}=4\pi\mathbf{j}$即可，这里不再重复。特别的若$\mathbf{B}=\mathbf{0}$，金属内部完全排除磁场，此时我们有$4\pi\chi_m=-1$，并且外磁场被内禀磁场完全抵消，称该现象为**完全逆磁**。

现在让我们进一步探讨所得的结论。考虑两个相交的介质，在交界处磁场满足$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0$，从这个条件不难看出$\mathbf{B}$的法向分量连续，类比不可压流体的流速。但是磁场的切向分量是间断的，我们记交界面为$\mathscr{S}$，穿此交界面的曲面为$\mathscr{R}$，两者的交集为曲线$\gamma=\mathscr{S}\cap\mathscr{R}$，则在此曲线上我们有$\partial\mathscr{R}\big|_\gamma=\mathscr{R}\big|_\gamma=\gamma$，因而其上的回路积分给出

$$\oint_{\partial\mathscr{R}}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\oint_\gamma B^{\shortparallel}\cos\theta_1\,\mathrm{d}l=4\pi\int_{\mathscr{R}}\langle\mathbf{j}\rangle_t\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}\,\mathrm{d}b\,.$$

其中$B^{\shortparallel}$是磁场在$\mathscr{S}$上的切向分量，$\mathrm{d}b$是$\mathscr{R}$上$\mathscr{S}$法线的线元。若曲线两侧的切向磁场分别记为$B_1^{\shortparallel},B_2^{\shortparallel}$，上述积分就写为

$$\int_\gamma\left(B_1^{\shortparallel}-B_2^{\shortparallel}\right)\cos\theta_1\,\mathrm{d}l=4\pi\int_\gamma\langle\mathbf{j}\rangle_t\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=4\pi\int_\gamma\left\langle j^{\shortparallel}\right\rangle_t\cos\theta_2\,\mathrm{d}b\,\mathrm{d}l\,, \tag{9.7.126}$$

其中$j^{\shortparallel}$是电流密度在$\mathscr{S}$上的切向分量。于是我们看到磁场的切向分量的间断差体现为介质表面上的电流密度，称为**面电流密度**。我们同样也可以用矢量表示面电流密度，记$\mathscr{S}$的单位法向量为$\mathbf{n}$，则面电流密度矢量为

$$\mathbf{K}=\int_\gamma\langle\mathbf{j}\rangle_t\,(\mathbf{n}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}). \tag{9.7.127}$$

注意到$\mathscr{S}$上的*Biot-Sarvart*定律指出$\theta_1+\theta_2=\dfrac{\pi}{2}$，我们有

$$\mathbf{B}^{\shortparallel}\perp\mathbf{j}^{\shortparallel}\implies\mathbf{n}\times(\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2)=4\pi\mathbf{K}. \tag{9.7.128}$$

请读者自行验证上述等式。面电流密度的特殊之处在于，它不会产生能量损耗，进而导致零电阻现象。这一点可以通过计算外电场的能量耗散率说明，类似磁导率我们定义电场的**电导率**σ为

$$\mathbf{j}=\sigma\mathbf{E}, \tag{9.7.129}$$

当然这是对于各向同性介质而言的。系统在外电场下的能流密度为$\mathcal{S}=\dfrac{1}{4\pi}(\mathbf{E}\times\mathbf{B})=\dfrac{1}{4\pi\sigma}(\mathbf{j}\times\mathbf{B})$，若取$\mathbf{j}=\mathbf{K}$则我们得到$\mathscr{S}$上的面能流密度

$$\mathcal{S}\Big|_{\mathbf{K}}=-\frac{4\pi}{4\pi\sigma}\{\mathbf{B}\times\{\mathbf{n}\times(\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2)\}\}\perp\mathbf{n}\in\mathscr{S}.$$

而系统单位时间下在分界面上的能量损耗由

$$W_{\mathscr{S}}=\int_{\mathscr{S}}\mathcal{S}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}=\int_{\mathscr{S}}\mathcal{S}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}f \tag{9.7.130}$$

确定，于是我们看到对于面电流我们有

$$W_{\mathscr{S}}(\mathbf{K})=\int_{\mathscr{S}}\mathcal{S}\Big|_{\mathbf{K}}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}f\equiv0, \tag{9.7.131}$$

也就是没有能量损耗，从而证明了面电流无电阻。同时这也是封闭热平衡系统下唯一能产生的电流，因为其保证了能量守恒。

同样的我们还可以明确介质在磁场下的热力学性质，在第4.5节中我们得到真空磁场中电荷群的能量为式(4.5.17)，转到介质内时外场不变仍为$\mathbf{H}$，真空磁矩$\mathbf{m}$现在应该理解为$\mathbf{H}=\mathbf{0}$时介质的内禀磁矩$V\mathbf{M}$，因为这是电荷群本身的性质，此时$\mu\equiv4\pi\chi_m$。因此我们得到磁介质在外场下的能量密度为

$$\varepsilon=-\,\mathbf{M}\cdot\mathbf{H}\Big|_{\mu=4\pi\chi_m}=-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}. \tag{9.7.132}$$

现在我们考虑介质在外场下的准静态过程，此时$\mathbf{H}$恒定，因此介质对外场的单位体积元功可以写为

$$\mathbf{d}w=-\frac{1}{4\pi}\mathbf{H}\cdot\mathbf{dB}=-\frac{1}{4\pi}H_i\mathbf{d}B^i. \tag{9.7.133}$$

对比第9.1节中引入的热力学正则1-形式(9.1.10)不难发现，此处取

$$\boldsymbol{\omega}=\mathbf{d}w=y_i\mathbf{d}x^i=-\frac{1}{4\pi}H_i\mathbf{d}B^i,$$

则对应的热力学相空间为$\Phi=T^*\mathscr{C}=\{(\mathbf{B},\mathbf{H})\}$，称为**磁体$\mathbf{B}-\mathbf{H}$系**，其中位形是磁感应强度$-\mathbf{B}$，磁化强度是对应的共轭动量。因此对于介质本身而言，其存在两个系：磁体$\mathbf{B}-\mathbf{H}$系和固体$P-V$系，当然如果粒子数有变化还有$\{\mu_i\}-\{N^i\}$系，以及接触表面的$A-\sigma$系。于是根据热力学切触1-形式(9.1.12)以及后续的公式，我们得到在等温等容下，磁体$\mathbf{B}-\mathbf{H}$系的*单位体积热力学函数*为

$$\begin{aligned}
&\mathbf{d}u(\mathbf{B})=-\bar{\boldsymbol{\omega}}=T\mathbf{d}s-\boldsymbol{\omega}=T\mathbf{d}s+\frac{1}{4\pi}\mathbf{H}\cdot\mathbf{dB},\\
&\mathbf{d}h(\mathbf{H})=\mathbf{d}\left(u-\frac{\mathbf{H}\cdot\mathbf{B}}{4\pi}\right)=T\mathbf{d}s-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{dH},\quad h=u-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H},\\
&\mathbf{d}f(\mathbf{B})=\mathbf{d}(u-Ts)=-s\mathbf{d}T+\frac{1}{4\pi}\mathbf{H}\cdot\mathbf{dB},\quad f=u-Ts,\\
&\mathbf{d}g(\mathbf{H})=\mathbf{d}(h-Ts)=-s\mathbf{d}T-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{dH},\quad g=u-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}-Ts.
\end{aligned} \tag{9.7.134}$$

其中小写字母对应了相应量的体积密度，关于$P-V$系的内容请读者自行补充，同时读者还可以尝试添加表面相的$A-\sigma$系。取$\mathbf{B}=\mu_m\mathbf{H}$，我们对磁感应强度积分得到最终的形式为

$$\begin{aligned}u(\mathbf{B},s)&=u_0(s)+\frac{1}{8\pi\mu_m}|\mathbf{B}|^2,\quad h(\mathbf{H},s)=h_0(s)-\frac{\mu_m}{8\pi}|\mathbf{H}|^2\\ f(\mathbf{B},T)&=f_0(T)+\frac{1}{8\pi\mu_m}|\mathbf{B}|^2,\quad g(\mathbf{H},T)=g_0(T)-\frac{\mu_m}{8\pi}|\mathbf{H}|^2.\end{aligned}\tag{9.7.135}$$

其中我们已经将TS和PV项等全部都放进无外场项X_0中了，外显式只保留磁场项。注意到若$\mu_m=1$，则其给出正确的真空磁场能密度$\frac{1}{8\pi}|\mathbf{B}|^2$。如果我们代入磁化率$\mathbf{M}=\chi_m\mathbf{H}$，则我们得到

$$\varepsilon=-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}=-\frac{1}{4\pi\chi_m}\mathbf{B}\cdot\mathbf{M},$$

也就是**磁体$\mathbf{B}-\mathbf{M}$系**，其和$\mathbf{B}-\mathbf{H}$系是等价的，这一点在第9.3.3节中的*Ising*定理(9.3.15)和*Weiss*局部场B^i_{loc}中均有体现。若我们考虑介质和磁场的总能，则有必要区分外场在真空和介质中的记号，因为介质中的外场会诱导磁极化。我们记真空外场为$\mathfrak{H}$，此时系统的总自由焓密度给出

$$\mathfrak{H}=\mathbf{B}(\chi_m=0)\implies \mathfrak{g}=g+\frac{1}{8\pi}|\mathfrak{H}|^2.\tag{9.7.136}$$

当然$\mathfrak{H}$和$\mathbf{H}$的场源是相同的，只不过是作用的场景不同。于是在经过类似的计算后，我们得到总自由焓密度的热力学关系为

$$\mathbf{d}\mathfrak{g}(\mathfrak{H})=\mathbf{d}g(\mathbf{H})-\mathbf{M}\cdot\mathbf{d}\mathfrak{H},\quad \mathfrak{g}(\mathfrak{H},\mathbf{H},T)=\mathfrak{g}_0-\frac{\mu_m}{8\pi}|\mathbf{H}|^2-\frac{1}{2}\mathbf{M}\cdot\mathfrak{H}.\tag{9.7.137}$$

请读者自行证明该式。关于介质内的磁场力就不再介绍了，有兴趣的读者可以自行计算，并导出分界面上面电流导致的表面力。

现在让我们回到*LG*超导体理论，详细研究*LG*方程组(9.7.89)，目前我们主要关注由磁场主导的后两式。首先处理电流密度，注意到$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{\nabla}=0$，对式(9.7.90)取旋度得到

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{j}_s=\frac{en_0}{2m}\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\Phi-2e\mathbf{A})=-\frac{e^2n_0}{2m}\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}.$$

代入介质中矢势的定义式(9.7.117)，我们得到***London-Landau*方程**

$$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{j}_s=-\frac{e^2n_0}{m}\mathbf{B}.\tag{9.7.138}$$

这是超导体特有的方程，因为一般的导体中环形电流是相互抵消的，$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{j}=\mathbf{0}$。再考虑磁场的*Maxwell*方程$\boldsymbol{\nabla}\times\langle\mathbf{H}\rangle_t=4\pi\mathbf{j}_s$，在介质内时均值替换为$\mathbf{B}$，代入*LL*方程并取旋度后我们得到

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})=\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B})-\boldsymbol{\Delta}\mathbf{B}=4\pi\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{j}_s=-\frac{e^2n_0}{m}4\pi\mathbf{B}.$$

又因为$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0$，因此我们最后得到***London*超导磁场方程**

$$\boldsymbol{\Delta}\mathbf{B}=\lambda_L^{-2}\mathbf{B},\quad \lambda_L^2=\frac{m}{4\pi e^2n_0},\tag{9.7.139}$$

其中λ_L称为***London*穿透深度**，需要注意这个方程只适用于超导相。考虑到序参量的归一化式(9.7.70)，*London*穿透深度也可以表述为

$$\lambda_L^2=\frac{m}{4\pi e^2n_0}=\frac{1}{8\pi e^2|\psi|^2}.\tag{9.7.140}$$

为了研究这个方程所体现的物理含义，我们不妨选择超导体的表面求解，令表面为$y-z$平面，x轴指向导体内部，则对称性要求$\mathbf{B}=\mathbf{B}(x)$，且无散方程给出$B_x=const$。此时*London*方程(9.7.139)给出

$$\boldsymbol{\Delta}\mathbf{B}=\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{B}}{\mathrm{d}x^2}=\lambda_L^{-2}\mathbf{B},$$

因此我们求得表面附近的穿透磁场为

$$\mathbf{B}(x)=\boldsymbol{\mathfrak{H}}\exp\left(-\frac{x}{\lambda_L}\right),\quad \boldsymbol{\mathfrak{H}}=\mathbf{B}(x=0). \tag{9.7.141}$$

可见λ_L的确是长度量级，并且同样也是系统的一个标度，这从关联半径ξ的由来$G(\mathbf{r})\sim\exp\left(-\frac{r}{\xi}\right)$就能看到。对于一般的材料而言，*London*穿透深度的量级为$\lambda_L\sim 10-100\ nm$，因此磁场实际上只能穿透很薄的一层，无法进入超导体。这就说明超导体内部无磁场，也就是

$$\langle\mathbf{B}\rangle_{x\gg\lambda_L}\equiv\mathbf{0}. \tag{9.7.142}$$

超导体的这种完全逆磁性称为***Meissner*效应**，是超导体最主要的特征。值得一提的是，这种现象和黏性流体中的边界层非常类似，流体在边界层中从物壁上的静态快速增加至外流速度，相当于磁场从超导体内部为零快速增加至外场。关于边界层的内容参见附录H。

如果我们要求$\lambda_L\gg l_0$，也就是和式(9.7.102)一样，那么*Meissner*效应可以看作是唯象的现象，由此我们可以简单的认为

$$\mathbf{B}_s\equiv\mathbf{0},\quad \forall x>0. \tag{9.7.143}$$

这就导致超导体内部不存在电流，因为$\mathbf{j}\sim\boldsymbol{\nabla}\times\langle\mathbf{B}_s\rangle_{x>0}\equiv\mathbf{0}$，外磁场只能产生面电流$\mathbf{K}$，根据定义我们得到超导电流密度为

$$\mathbf{j}_s=\mathbf{K}\sim\mathbf{n}\times(\mathbf{B}_1-\mathbf{B}_2)=\mathbf{n}\times\boldsymbol{\mathfrak{H}}.$$

根据式(9.7.131)我们知道面电流不会有能量耗散，所以*Meissner*效应导致超导体的电阻为零，这是超导体的另一个特性，当然这些现象我们已经通过费米超流和玻色超流之间的等价性预言了。这里我们强调，这两个现象是独立于*Josephson*效应存在的，它们之间没有必然联系，因为对于超导电流的讨论场景不同。后续方便起见，我们记超导相中的电流密度为$\mathbf{j}$。

需要指出的是，$\lambda_L\gg l_0$的约束并不一定对应所有情况，满足这一约束的称为***London*极限**，反之对于$\lambda_L\ll l_0$的称为***Pippard*极限**，会在后文第9.7.7节中研究。由于在临界点附近$n_0\to 0$，因此*London*极限永远成立，所以在*LG*理论下我们只考虑*London*极限。

回到*LL*方程(9.7.138)，对超导相整体包括内部和表面的面积$\mathscr{R}$取面积分

$$\int_{\mathscr{R}}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}=4\pi\lambda_L^2\int_{\mathscr{R}}\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{j}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}=\frac{m}{e^2n_0}\oint_{\partial\mathscr{R}}\mathbf{K}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l},$$

磁场对$\mathscr{R}$的面积分是穿过超导体的磁通ϕ，而回路积分是

$$\oint_{\partial\mathscr{R}}\mathbf{K}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\rho_e\oint_{\partial\mathscr{R}}\mathbf{u}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=en_0\Gamma=\frac{en_0}{2m}\Delta\Phi. \tag{9.7.144}$$

其中对ρ_e代入式(9.7.71)，Γ是速度环量，其和相位差的关系由式(9.6.72)通过速度势差$\Delta\varphi$间接得到，当然需要注意在*Cooper*对下关系写为

$$\Phi=m^*\varphi=2m\varphi. \tag{9.7.145}$$

根据费米超流和玻色超流之间的等价性，速度环量对应的速度势必然是量子化的，也即相位差是整个循环$\Delta\Phi = 2n\pi$，因此我们最终得到

$$\phi = \int_{\mathscr{R}} \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \frac{n\pi}{|e|} = n\phi_0, \tag{9.7.146}$$

其中

$$\phi_0 = \frac{\pi}{|e|} \tag{9.7.147}$$

称为**磁通量子**，在*S.I.*下值为$\phi_0 = 2\times 10^{-7} Gs\cdot cm^2$。当然我们也可以直接计算，包含整个超导体的磁通写为

$$\phi = \int_{\mathscr{R}} \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \int_{\mathscr{R}} (\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \oint_{\partial\mathscr{R}} \mathbf{A}\,\mathrm{dl},$$

在超导体内电流密度为零，我们从式(9.7.90)得到

$$\boldsymbol{\nabla}\Phi = 2|e|\mathbf{A}, \tag{9.7.148}$$

注意这里取电荷的绝对值。因此我们得到磁通为

$$\phi = \frac{1}{2|e|}\oint_{\partial\mathscr{R}} \boldsymbol{\nabla}\Phi\cdot \mathrm{dl} = \frac{1}{2|e|}\Delta\Phi(\mathscr{R}).$$

而相位沿闭合回路的变化必然是整个周期，因此$\Delta\Phi(\mathscr{R}) = 2\pi n$，和玻色超流的解释一致，最终都归结为*Poincaré*作用量-角变量。由此我们重新得到磁通的量子化，这和玻色超流的速度势量子化是完全类似的，当然这里更多的是和***Aharonov-Bohm*效应**相关，具体就体现为式(9.7.90)对相位的修正。这里不做过多展开，有兴趣的读者可以参考书[25]。

前面我们提到，超导体相变时外磁场存在临界值$\mathbf{H}_c$，当外场$\mathfrak{H}$大于此临界场时，超导相会被破坏，回归正常相。这一点可以通过热平衡条件证明，根据唯象*Meissner*效应我们得到

$$\mu_m = 0 \implies \mathbf{M} = -\frac{1}{4\pi}\langle\mathbf{H}\rangle_{x=0} = -\frac{1}{4\pi}\mathfrak{H},$$

这里我们不区分真空外场$\mathfrak{H}$和介质内外场$\mathbf{H}$。代入式(9.7.137)，记无外场下的超导自由焓为g_{s0}，我们得到超导相的总自由焓密度$\mathfrak{g}_s$为

$$\mathfrak{g}_s(\mathbf{H},T) = g_{s0}(T) + \frac{1}{8\pi}|\mathbf{H}|^2. \tag{9.7.149}$$

而对于正常相，我们可以令$\mu_m = 1$以忽略介质的微弱顺磁和抗磁性，记无外场下的正常自由焓为g_{n0}，于是类似的我们写出

$$\mathfrak{g}_n(\mathbf{H},T) = g_{n0}(T) - \frac{1}{8\pi}|\mathbf{H}|^2 + \frac{1}{8\pi}|\mathbf{H}|^2 = g_{n0}(T). \tag{9.7.150}$$

也就是说，在两相临界面附近，正常相的自由焓近似不变，而超导自由焓增加$\frac{1}{8\pi}|\mathbf{H}|^2$，从而若外场过大则会导致$\mathfrak{g}_s(\mathbf{H}) > \mathfrak{g}_n(\mathbf{H})$，使得超导相非稳定。据此在均匀柱状超导体中，我们定义**超导临界磁场**为$|\mathbf{H}_c| = H_c$为

$$\mathfrak{g}_s(\mathbf{H}_c,T) = g_{s0}(T) + \frac{1}{8\pi}H_c^2 = g_{n0}(T) = g_n(T). \tag{9.7.151}$$

对于正常相我们省略了记号0，于是我们得到

$$g_{s0} - g_n = -\frac{1}{8\pi}H_c^2 < 0,$$

可见在无外场时超导相的自由焓比正常相的小，超导相是稳定相。利用小增量定理将总自由焓之差写为总自由能差

$$\int (g_{s0}-g_n)\,\mathrm{d}V = F_{s0} - F_n = -\frac{1}{8\pi}\int H_c^2\,\mathrm{d}V\,,$$

对f代入均匀超导在临界点附近的*Landau*自由能差值(9.7.75)，并取密度形式得到

$$\frac{a^2}{2b}=\frac{\alpha^2}{2b}(T-T_c)^2=\frac{1}{8\pi}H_c^2. \tag{9.7.152}$$

代入费米超流下的系数(9.7.77)，我们得到临界磁场在临界点附近对温度的依赖为

$$H_c(T\to T_c^-)=\sqrt{\frac{8mk_F\pi}{7\zeta(3)}}(T_c-T)\approx 2.44\sqrt{mk_F}(T_c-T). \tag{9.7.153}$$

我们看到在目前的*Landau*理论中，临界磁场对温度在临界点附近精确到线性关系。

这里顺便计算均匀导体下，熵密度和比热从正常相变到超导相的变化，对于熵给出

$$s_n-s_{s0}=\frac{\partial f_{s0}}{\partial T}-\frac{\partial f_n}{\partial T}=-\frac{1}{4\pi}H_c\frac{\partial H_c}{\partial T}, \tag{9.7.154}$$

我们形式化的由式(9.1.38)引入相变潜热L，并对$H_c(T)$代入线性温度依赖式得到

$$L(T\to T_c^-)=T(s_n-s_{s0})=-\frac{2mk_F}{7\zeta(3)}T(T_c-T). \tag{9.7.155}$$

可见在临界点处$L(T=T_c^-)=0$无相变潜热，符合二级相变性质，再次证明了无外场下超导相变是二级相变。同时根据热力学第三定律，绝对零度时$s(T=0)=0$，所以我们得到

$$L(T\to 0)=T\Delta s=0\implies \left.\frac{\partial H_c}{\partial T}\right|_{T=0}=0,$$

在H_c-T图上体现为曲线和H_c正交。明显这并不符合线性依赖，在实验中测得其对任意温度的关系为抛物线的右半支

$$H_c(T>0)=H_c(0)\left(1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right), \tag{9.7.156}$$

其中$H_c(0)$是绝对零度时的值，符合热力学第三定律以及临界点的线性近似。基于整个温度谱的理论需要进一步研究，这里暂时不展开。关于比热我们得到

$$c_n-c_{s0}=T\left(\frac{\partial s_{s0}}{\partial T}-\frac{\partial s_n}{\partial T}\right)=-\frac{T}{4\pi}\left(H_c\frac{\partial^2 H_c}{\partial T^2}+\left(\frac{\partial H_c}{\partial T}\right)^2\right),$$

在$T=T_c^-$时$H_c=0$，因此在临界点上比热的差为

$$\lim_{T=T_c^-}(c_n-c_{s0})=-\frac{T_c}{4\pi}\left(\frac{\partial H_c}{\partial T}\right)^2\bigg|_{T=T_c^-}=-\frac{2mk_FT_c}{7\zeta(3)}. \tag{9.7.157}$$

比热显示出间断，这是二级相变的特征。类似的我们能够得到和体积相关的*Clausius-Clapyron*方程，以及交变磁场下临界面和临界磁场的问题，这里我们不展开。需要注意，因为$\mathbf{H}$和一般二级相变理论中的外场h不同，所以对于超导体而言，弱场的条件为

$$H\ll H_c. \tag{9.7.158}$$

也就是外场远小于临界磁场，这是超导体特有的弱场约束。在弱场下序参量解为式(9.7.74)，再考虑到临界磁场表达式(9.7.152)，最终我们得到*London*穿透深度(9.7.140)对临界场的依赖为

$$\lambda_L^2=\frac{b}{8\pi e^2|a|}=\frac{1}{4e^2H_c}\sqrt{\frac{b}{\pi}}. \tag{9.7.159}$$

也就是说$\lambda_L^2\sim H_c^{-1}$，这也是合理的，因为量级上$\lambda_L^2H_c\sim\phi_0=const$，所以两者成反比。

需要指出的是，定义式(9.7.151)正是超导s相和正常n相之间的相平衡等式，也就是说对于$H = H_c$系统处于相平衡。这就使得我们能够研究混合的超导体，比如超导中的成核现象，这里简单说明。所谓**成核现象 *Nucleation***，是指双相相变过程中某一相在另一相内逐渐形成的过程。一个经典的例子是液体中的过冷现象，如图 36所示，在$T < T_c$时稳定的是固体，但是过程中是以固相核的形式逐渐生成的，相平衡并非一蹴而就。

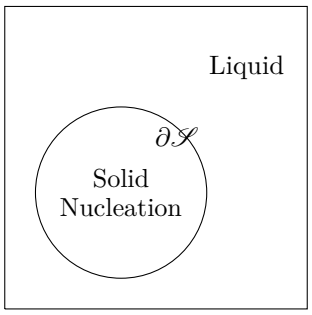


图 36: 固液相变的过冷成核现象

成核现象完全依赖于表面效应，可以参考第9.4.3节，因为这充分涉及到两相之间的临界面。以过冷成核现象为例，设固相核$\mathscr{S}$是半径为r的球，其表面能为u_A，固相的自由能密度为f_s，则固相核的总自由能为

$$F_s(\mathscr{S} \cup \partial\mathscr{S}) = \frac{4\pi}{3} r^3 f_s + 4\pi r^2 u_A.$$

若液相的自由能密度为f_l，一般有$f_l > f_s$，则相应的体积下液相核总自由能为

$$F_l(\mathscr{S}) = \frac{4\pi}{3} r^3 f_l,$$

注意液相核没有表面现象。于是两者的差为

$$\Delta F(r) = F_s - F_l = -\frac{4\pi}{3} r^3 |f_l - f_s| + 4\pi r^2 u_A. \tag{9.7.160}$$

成核的稳定性要求$\Delta F < 0$，当然因为$r \geq 0$，所以上述函数如图 37所示

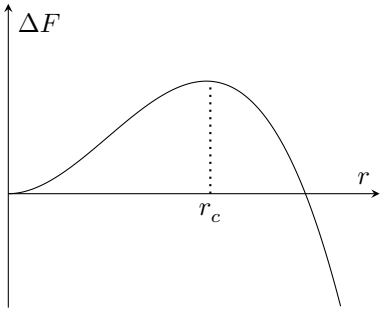


图 37: 固相过冷成核的总自由能差

可见当$r < r_c$时无法成核，因为差值恒为正，而$r > r_c$时固相趋向稳定。临界半径可以由$\left.\dfrac{\partial \Delta F}{\partial r}\right|_{r_c} = 0$得到，最终我们给出

$$r_c = \frac{2u_A}{f_l - f_s}. \tag{9.7.161}$$

而同时由式(9.4.73)可知，自由能差值可以用表面$A - \sigma$系统表示，σ是固液之间的表面张力。此处取固态核的自由能为$F(\eta_{su}) = F_s(\mathscr{S} \cup \partial\mathscr{S})$，$F(\eta_{su}) = F(\eta_0)$，于是我们得到

$$-\frac{4\pi}{3} r^3 |f_l - f_s| + 4\pi r^2 u_A = \int_\Sigma \sigma \, \mathrm{d}A \,.$$

对于球体面积为$A=4\pi r^2$，利用自由能的微分$\mathrm{d}f=-p\,\mathrm{d}v$给出压强和摩尔体积，代入上式得到临界半径

$$r_c=\frac{2\sigma}{\Delta P}\frac{v_s}{v_l-v_s},\tag{9.7.162}$$

其中$\Delta P=P_s-P_l$是固相和液相之间的压强差。或者对于静止流体中的固相核表面Σ，其表面张力由静力学中的***Young-Laplace*方程**确定

$$\Delta P=P_s-P_l=\sigma\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right),\tag{9.7.163}$$

其中R_1,R_2是表面Σ的两个主曲率半径。对于这里的球体核$R_1=R_2=r$，直接去替换r_c中的f也能得到相应的结论。这里只是给出了双相系统成核现象和相应临界值的一种主要分析思路，对于具体系统还应具体分析。

回到超导体，已知临界磁场H_c是超导s相外场的上限，对于任意形状的超导体，外磁场并非均匀分布。当超导体中某一个点p的外场达到临界$\mathbf{H}\big|_p=\mathbf{H}_c$时，可能其周围的磁场仍小于临界值$\mathbf{H}\big|_{\mathscr{N}(p)}<\mathbf{H}_c$。随着外场增大，点$p$出率先退出$s$相变为$n$相，随后这一现象逐渐扩张至其邻域$\mathscr{N}(p)$内，形成一个$n$相核。对于这种涉及$n$相成核现象的$s$相，我们称为**中间态超导体**[8]。

*Landau*在1937年基于*Fritz W.London*的工作指出，中间态体现为若干s相和n相构成的薄层互相堆叠，和一般的固液成核现象不同。其原因在于，超导相变是二级相变，序参量ψ是连续变的，如果是类似固液成核的形式，序参量自然是间断的。因此中间态只能以薄层结构出现，并且不难证明固液相变的过冷成核是一级相变。同时中间态还有可能是n相和s相过渡的区间，这和一般的成核现象一样。于是利用类似的思路，我们最终可以求得上临界磁场对温度的依赖关系为前面提到过的抛物线式(9.7.156)，这里不具体说明了。

9.7.5 London超导体的分类

现在我们来具体讨论中间态超导体的表面张力σ，后续我们统一称超导相为***s*相**，正常相为***n*相**，设外场是弱场$H\ll H_c$，且对于正常相我们取$\mu_m=1$。此处我们只考虑满足*London*极限，也就是唯象的*Meissner*效应。

我们重点研究平面临界面Σ，和*London*方程一样，我们选取临界面为$y-z$平面，并令x轴从n相层指向s相层内部。因此由对称性，连续性写为

$$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=\frac{\partial B_x}{\partial x}=0\implies B_x=B_x\Big|_{x>0}\equiv 0.$$

这一点是*Meissner*效应的结果。同时我们在此界面上对矢势取规范为$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}=0$，则得到$A_x=0$。进一步的我们选择令$\mathbf{A}=\mathbf{A}_y(x)$，则矢势一直处于$x-y$平面。于是我们得到磁场为

$$B=B_z=\frac{\mathrm{d}A_y}{\mathrm{d}x}\sim\frac{A}{x}.\tag{9.7.164}$$

这里的规范对*Cooper*对的波函数ψ同样有效，使得ψ在$y-z$平面上为$SO(2)$对称，沿x轴变化，最终连续性要求给出

$$\psi=\psi(x),\quad \psi(x=-\infty)=\psi_n=0,\quad \psi(x=+\infty)=\psi_s.$$

于是我们得到LG泛函中的协变导数项为

$$\left|\hat{\mathbb{D}}\psi\right|^2=\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}-2ieA_y\psi\right)\left(\frac{\mathrm{d}\psi^*}{\mathrm{d}x}+2ieA_y\psi^*\right)=\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|^2+4e^2A^2|\psi|^2, \tag{9.7.165}$$

其中$A(x)=|\mathbf{A}|=A_y$，我们后文中有时也会记$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=f'$，此时非线性*Schrödinger*方程写为

$$\frac{1}{4m}\left(\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}-4ieA_x\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}-4e^2A^2\psi\right)+a(T)\psi+b|\psi|^2\psi=0,$$

因为$A_x=0$所以复变项消失，可以取为实函数方程

$$\frac{1}{4m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}=\left(\frac{e^2A^2}{m}-a\right)\psi-b\psi^3,\quad \psi\in C^\infty(\mathbb{R}). \tag{9.7.166}$$

可以看到，这个方程将序参量ψ和矢势A在空间上建立关联，从而间接依赖于磁场$\sim x|\mathbf{B}|$。我们知道，序参量ψ的关联半径为ξ，磁场同样也有关联半径λ_L，所以ψ对B的空间依赖性可以通过这两个特征长度之比描述。

我们引入超导体的***Landau-Ginzburg*参数**

$$\kappa=\frac{\lambda_L(T)}{\xi(T)}\in\mathbb{R}^+, \tag{9.7.167}$$

代入关联半径(9.7.101)和*London*穿透深度(9.7.159)我们得到

$$\kappa=\frac{m}{|e|}\sqrt{\frac{b}{2\pi}}=2\sqrt{2}|e|H_c\lambda_L^2. \tag{9.7.168}$$

这是一个和温度无关的量，对于通常超导体$\kappa\sim\dfrac{\lambda_{L0}}{l_0}$，其中$\lambda_{L0}$是绝对零度时的*London*穿透深度。类似于流体力学中对于边界层方程的处理，我们引入若干无量纲量

$$\tilde{x}=\frac{x}{\lambda_L},\quad \tilde{\psi}=\psi\sqrt{\frac{b}{|a|}},\quad \tilde{A}=\frac{A}{H_c\lambda_L},\quad \tilde{B}=\frac{\mathrm{d}\tilde{A}}{\mathrm{d}\tilde{x}}=\frac{B}{H_c}. \tag{9.7.169}$$

在这些量和LG参数下，*Schrödinger*方程(9.7.166)化为无量纲形式

$$\frac{\mathrm{d}^2\tilde{\psi}}{\mathrm{d}\tilde{x}^2}=\kappa^2\left\{\left(\frac{\tilde{A}^2}{2}-1\right)\tilde{\psi}+\tilde{\psi}^3\right\}. \tag{9.7.170}$$

在同样的规范下，我们得到超导电流密度为

$$\mathbf{j}=j\mathbf{e}_y=-\frac{ie}{2m}\left\{\psi^*\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}-2ieA\right)\psi(x)-\psi\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}+2ieA\right)\psi^*(x)\right\}=-\frac{e}{2m}\psi^2A,$$

再利用*Maxwell*方程$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}=4\pi\mathbf{j}$，注意到磁场此时只有$z$分量，我们得到无量纲方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\tilde{A}}{\mathrm{d}\tilde{x}^2}=\tilde{A}\tilde{\psi}^2. \tag{9.7.171}$$

事实上，无量纲形式的存在要求系统具有标度不变性，读者可以自行证明超导相变是标度不变的，此处我们当作公理。

根据式(9.4.73)以及中间态的定义，包含表面效应的是n相核，所以对应序参量的自由能为

$$F(\eta_{su})=F_n=\int f_n\,\mathrm{d}V\,,\quad F(\eta_0)=F=\int f\,\mathrm{d}V\implies f_n=f(x=-\infty).$$

因为σ和自由能的差有关，而磁场的能量对于两相在Σ上相同，所以我们可以只考虑导体本身的自由能F，而不用计算包含磁场的总自由能$\mathfrak{F}$。平面Σ处的体元是*Cartesian*系的$\mathrm{d}V = \mathrm{d}A\,\mathrm{d}x$，由此我们引入中间态表面张力$\sigma_{sn}$为

$$F_n - F = -\int_\Sigma \sigma_{sn}\,\mathrm{d}A = -\int_{\Sigma\times\mathbb{R}} (f_n - f)\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}x\,. \tag{9.7.172}$$

这里负号是为了体现σ_{sn}是从s相指向n相核的表面张力，于是我们得到其以自由能密度的形式写为

$$\sigma_{sn} = \int_{\mathbb{R}} (f - f_n)\,\mathrm{d}x\,.$$

因为序参量和粒子数有关，所以由第9.1节可知，可变粒子数的相平衡要求化学势μ为常数。但是化学势和自由焓G相关，因此下文中我们主要从自由焓出发考虑，根据小增量定理表面张力以自由焓密度的形式写为

$$\sigma_{sn} = \int_{\mathbb{R}} (g - g_n)\,\mathrm{d}x\,. \tag{9.7.173}$$

注意这里的g是导体自身的自由焓密度，不是包含磁场的总自由焓$\mathfrak{g}$，读者需要此区别有清晰的认识。根据中间态的定义外磁场在临界面上取为$\langle\mathbf{B}\rangle_\Sigma = \mathbf{H}_c$，根据式(9.7.134)我们得到导体自身的自由焓密度为

$$g\Big|_\Sigma = g(H_c) = u - \frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}_c - Ts = f - \frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}_c.$$

对于n相，注意我们这里的基本假设是$\mu_m(n) = 1$，所以对式(9.7.135)代入临界磁场(9.7.152)我们得到n相的自由焓密度为

$$g_n = g_{n0} - \frac{1}{8\pi}H_c^2 = g_{n0} - \frac{a^2}{2b},\quad a(T) = \alpha(T - T_c). \tag{9.7.174}$$

在Σ上$\mathbf{B}\parallel\mathbf{H}_c$，所以$\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}_c = H_cB$。鉴于平面规范下的协变导数给出式(9.7.165)，对自由能密度代入LG泛函(9.7.88)的密度$f = \Lambda$后，我们得到表面张力为

$$\sigma_{sn} = \int_{\mathbb{R}} \left\{ \frac{1}{4m}\left(\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|^2 + 4e^2A^2|\psi|^2 \right) + a|\psi|^2 + \frac{b}{2}|\psi|^4 + \frac{B^2 - H_cB}{4\pi} + \frac{a^2}{2b} \right\} \mathrm{d}x\,. \tag{9.7.175}$$

在n相深处$x = -\infty$我们有$\psi = 0,\ B = H_c$，在s相深处$x = -\infty$我们有$|\psi|^2 = -\dfrac{a}{b},\ B = 0$，不难验证在这两个极限下$\sigma_{sn}(\pm\infty) = 0$，即两端没有表面张力。为了后续表述方便，我们省略字母上的飘号，写为$\tilde{x}\to x$，并取ψ为实函数，于是在式(9.7.169)下表面张力为

$$\sigma_{sn}(\kappa) = \frac{\lambda_L H_c^2}{8\pi}\int_{\mathbb{R}} \left\{ \frac{2}{\kappa^2}\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)^2 + (A^2 - 2)|\psi|^2 + |\psi|^4 + \left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x} - 1\right)^2 \right\} \mathrm{d}x\,. \tag{9.7.176}$$

我们同样也可以定义无量纲的表面张力，这里就不展开了。需要注意，这里的积分变量也是$\mathrm{d}\tilde{x}$，在省略后写为$\mathrm{d}x$。可以计算出表面张力σ_{sn}对温度的依赖为$\sigma_{sn}\propto|t|^{5/2}$，和式(9.4.75)的结论不同，这是因为此处是外场下的受迫相变，而$\sigma\propto|t|^{3/2}$是自发相变的性质。

现在我们来详细分析上述几个方程。由于LG理论是固定边界问题，所以只有在明确边界条件后才可以有具体解。对于无量纲参数(9.7.169)，在n相和s相的两个极限下我们得到（注意后文中都是无量纲实数量）

$$\begin{aligned} &n\text{相：}\ x = -\infty \implies \psi(-\infty) = 0,\quad B(-\infty) = A'(-\infty) = 1;\\ &s\text{相：}\ x = +\infty \implies \psi(+\infty) = 1,\quad B(+\infty) = A'(+\infty) = 0. \end{aligned} \tag{9.7.177}$$

注意到方程(9.7.170)明显的呈现出以x为隐宗量的EL方程的形式，在代入方程(9.7.171)后，我们得到系统的无量纲守恒*Hamiltonian*为

$$h = \frac{2}{\kappa^2}\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)^2 + (2 - A^2)\psi^2 - \psi^4 + \left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}\right)^2 = const = 1. \tag{9.7.178}$$

这个公式请读者自行证明，当然$h=1$的归一化结论是在意料之中的，因为这是无量纲量的性质。将其代入表面张力(9.7.176)化简得到

$$\sigma_{sn}=\frac{\lambda_L H_c^2}{4\pi}\int_{\mathbb{R}}\left\{\frac{2}{\kappa^2}\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}-1\right)\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}x}\right\}\mathrm{d}x\,. \tag{9.7.179}$$

明确了边界情况后，我们就可以开始考察具体解了。我们从$\kappa\ll 1$开始，一般这对应纯金属超导体。按照定义这个条件解释为$\lambda_L\ll\xi$，也就是磁场的变化距离明显小于ψ的变化尺度。类似于图 21所展示的，我们同样寻求变量的渐近解。算上边界条件后，大致的渐近形式表示在图 38中，$x=0$处是临界面

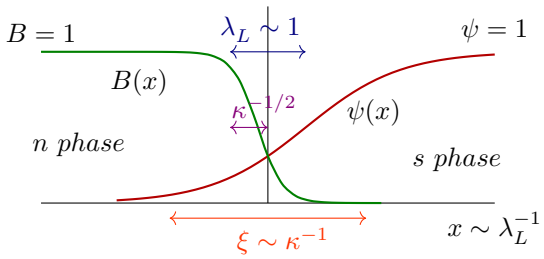


图 38: 无量纲波函数ψ和磁场B的在$\kappa\ll 1$的渐近分布

从图中可以看到，外场在单位距离内急速减弱，而函数$\psi(x)$在$x\sim\kappa^{-1}$的区间内向无磁场区缓慢增加。这里我们计算极弱场$B\approx 0$的解，在方程(9.7.170)中取$A=0$得到实函数方程$\psi''=\kappa^2-\psi+\psi^3$，我们解得渐近形式为

$$\psi(x,A=0)=\tanh\left(\frac{\kappa x}{\sqrt{2}}\right). \tag{9.7.180}$$

将其代入式(9.7.179)得到表面张力为

$$\sigma_{sn}=\frac{\lambda_L H_c^2}{4\pi}\frac{2}{\kappa^2}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{3\pi\kappa}H_c^2\lambda_L\propto|T_c-T|^{3/2}>0. \tag{9.7.181}$$

可见表面张力对温度的依赖和式(9.4.75)的结论相同，这是因为此处是弱场，可近似为自发相变。我们可以大致的估计场在n相中减弱区域的宽度，记为δ，当然需要明确的是$\delta\neq\lambda_L$。由方程(9.7.171)我们得到量级

$$\frac{\mathrm{d}^2A}{\mathrm{d}x^2}\sim\frac{B}{x}\sim\frac{B}{\delta},\quad A\psi^2\sim xB\psi^2\sim\delta B\psi^2\implies\delta^2\psi^2=1,$$

同时解(9.7.180)在场减弱区域满足$x\to 0$，展开到一阶给出

$$\psi\approx\kappa x\sim\kappa\delta,$$

因此我们解的宽度的量级为

$$\delta\sim\frac{1}{\sqrt{\kappa}}\gg 1. \tag{9.7.182}$$

因为在无量纲参数下$\lambda_L\sim 1$，所以表面张力在此区域内的误差为

$$\delta\sigma_{sn}\sim\frac{\sigma_{sn}}{\sqrt{\kappa}}\gg\sigma_{sn},$$

所以解的精度还是比较低的。

为了得到更精确的解，我们来考虑穿透深度的一级修正。为此我们将边界条件限制在s相内，在临界面Σ上给出

$$\Sigma\colon\ x=0\implies\psi(0)=1,\quad B(0)=A'(0)=\mathfrak{B}. \tag{9.7.183}$$

在s相深处$x=+\infty$的条件不变。*London*方程的解为(9.7.141)，在此基础上取无量纲变量的微扰为

$$\psi(x)=1+\psi_1(x),\quad A(x)=\mathfrak{B}\exp(-x)+A_1. \tag{9.7.184}$$

代入方程(9.7.170)和(9.7.171)后我们解得扰动项为

$$\begin{aligned}\psi_1&=\frac{1}{8}\kappa^2\mathfrak{B}^2\exp(-2x)-\frac{1}{4\sqrt{2}}\kappa\mathfrak{B}^2\exp\Big(-\sqrt{2}\kappa x\Big),\\ A_1&=-\frac{1}{8}\mathfrak{B}^2\Big\{\Big(1+\sqrt{2}\kappa\Big)\exp(-x)-\exp\Big(-\Big(1+\sqrt{2}\kappa\Big)x\Big)\Big\}.\end{aligned} \tag{9.7.185}$$

定义**有效穿透深度**为距离关于磁场$B(x)$的加权平均，这里强调其无量纲形式

$$\tilde{\mathfrak{B}}\tilde{\lambda}_{\mathit{eff}}=\int_0^\infty \tilde{B}(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}\,, \tag{9.7.186}$$

根据规范$B=A'$不难解得$\mathfrak{B}\lambda_{\mathit{eff}}=A(+\infty)-A(0)=\mathfrak{B}-A_1(0)$，代入微扰解(9.7.185)得到

$$\tilde{\lambda}_{\mathit{eff}}=1+\frac{\kappa}{4\sqrt{2}}\tilde{\mathfrak{B}}^2. \tag{9.7.187}$$

式(9.7.169)的无量纲定义给出$\tilde{\lambda}_{\mathit{eff}}=\dfrac{\lambda_{\mathit{eff}}}{\lambda_L}$, $\tilde{\mathfrak{B}}=\dfrac{\mathfrak{B}}{H_c}$，因此我们得到通常单位下的形式为

$$\lambda_{\mathit{eff}}=\lambda_L\left\{1+\frac{\kappa}{4\sqrt{2}}\left(\frac{\mathfrak{B}}{H_c}\right)^2\right\}. \tag{9.7.188}$$

关于表面张力的修正请读者自行计算，最终会得到一个和κ无关的量，此精度相比δ要高一点。

再来看$\kappa\ll 1$的极限，其对应$\lambda_L\gg\xi$，也就是波函数相较于磁场是急速变化的。因为ψ'是有界的，所以在此极限下表面张力(9.7.179)给出

$$\lim_{\kappa=+\infty}\sigma_{sn}=\frac{\lambda_L H_c^2}{4\pi}\int_{\mathbb{R}}A'(A'-1)\,\mathrm{d}x\,.$$

关于ψ'的有界性请读者自证，考虑到其对应*Cooper*对动量，在费米超流模型下必然是有界的。在边界条件下我们有$0\leq A'\leq 1$，所以在积分域内$A'(A'-1)<0$，我们得到

$$\lim_{\kappa=+\infty}\sigma_{sn}<0. \tag{9.7.189}$$

这是一个十分惊人的结论，因为在$\kappa\ll 1$时渐近解(9.7.181)说明$\lim\limits_{\kappa\ll 1}\sigma_{sn}>0$，而在另一个极端变为负值。这就意味着随着$\kappa$的增加，我们必然会看到

$$\exists\kappa_c>0,\quad \text{使得}\quad \sigma_{sn}(\kappa_c)=0. \tag{9.7.190}$$

这里来求解此**临界*LG*参数**κ_c，为此我们从另一个角度化简原式(9.7.176)，一方面对ψ'取分布积分得到

$$\sigma_{sn}=\frac{\lambda_L H_c^2}{8\pi}\left\{\frac{2}{\kappa^2}\,\psi\psi'\Big|_{\mathbb{R}}+\int_{\mathbb{R}}\left((A^2-2)\psi^2+\psi^4+(A'-1)^2-\frac{2}{\kappa^2}\psi\psi''\right)\mathrm{d}x\right\}.$$

再次根据ψ'的有界性得到$\psi\psi'\big|_{\mathbb{R}}=0$，用式(9.7.170)替换$\psi''$后我们得到表面张力为

$$\sigma_{sn}=\frac{\lambda_L H_c^2}{8\pi}\int_{\mathbb{R}}\Big\{(A'-1)^2-\psi^4\Big\}\,\mathrm{d}x\,. \tag{9.7.191}$$

根据积分基本原理，得到σ_{sn}为零所满足的方程$(A'-1)^2=\psi^4$，但这里需要注意开方后的符号问题，ψ和A'的变化趋势相反，因此给出

$$A'-1=-\psi^2\quad\Longleftrightarrow\quad\kappa=\kappa_c. \tag{9.7.192}$$

另一方面，取积分等价关系$\psi\psi''+\psi'^2=0$，再次用式(9.7.170)和式(9.7.178)可以得到方程

$$\frac{4}{\kappa^2}\psi'^2=1-A'^2-\psi^4,$$

用式(9.7.192)替换A'得到关于ψ的方程

$$\frac{2}{\kappa_c^2}\psi'^2=\psi^2-\psi^4.$$

不难解出此时渐近波函数为

$$\psi(x)=\operatorname{sech}\left(\frac{\kappa_c}{\sqrt{2}}x\right), \tag{9.7.193}$$

代入方程(9.7.171)解出A后，再代入式(9.7.178)经过冗长的计算就能解得临界LG参数为

$$\kappa_c=\frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{9.7.194}$$

读者也可以代入$2\kappa^2=1$直接验证之前的方程，都是自动成立且满足边界条件的，具体计算过程这里就不展示了。

由此我们得到两类表面相，一类$\sigma_{sn}>0$，一类$\sigma_{sn}<0$。据此我们给出超导体的分类(В.Л.Гинзбург，Л.Д.Ландау，1950)：

第一类超导体 Type-I：$\sigma_{sn}>0\iff 0<\kappa<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$;

第二类超导体 Type-II：$\sigma_{sn}<0\iff \kappa>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

需要说明的是，二类超导体在1935年就由Ю.Н.Рябинин和Л.В.Шубников在实验上发现了，但是在这之前所有已知的超导体都是一类的，所以这类超导体在理论上是由*Ginzburg*和*Landau*提出的。目前大部分已知的超导体是二类的，比如之前提到过的高温超导体是二类的，包括合金超导体也是。

我们类比过冷成核现象简单分析一下，再次强调这里的表面张力σ_{sn}的方向是从s相指向n相核，和过冷成核的符号是相反的。

对于一类超导体，由于指向核内的表面张力σ_{sn}是正的，相当于式(9.7.162)中$\sigma<0$，所以在过冷成核下给出临界半径$r_c<0$。但成核要求$r>0$，所以一类超导体在外场增强并达到临界场H_c时，n相核并不会成形，导体可以维持亚稳的s相。从正确的自由能差值来看，一类超导体给出

$$\Delta F(n\to s)=F_n-F_s=\int_{\mathbb{R}}\sigma_{ns}\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}}\sigma_{sn}\,\mathrm{d}x<0,$$

所以稳态是恒成立的，不会在超过H_c的第一时间形成n相核，表面张力的作用在于阻碍n相的首批晶核出现。可以证明，这种相变实际上是一级相变，因为核的产生会导致熵的间断，这与*Landau*理论在外场下的相变情况是相符的。在一级相变的n相核成形后，系统立马进入中间态，也就是n相和s相层叠的状态。

对于二类超导体，此时表面相和过冷成核是相同的，且给出自由能的负差值

$$\Delta F(s\to n)=\int u_A\,\mathrm{d}A=F_s-F_n=\int_{\mathbb{R}}\sigma_{sn}\,\mathrm{d}x<0.$$

从s相开始，在弱外场增强并达到临界场H_c之前，系统内部就会形成n相核，这种现象称为**掺杂 *Doping***，当然这里并非严格意义上的掺杂。此时表面能u_A是负值，所以总自由能保持不变。同样的从n相开始，在强外场减弱并达到临界场H_c之后，系统内部就会形成s相核的掺杂，表面能依旧是负值使得总自由能保持不变。从而二类超导体有两个临界场：

- 初态为弱场s相，定义系统的**下临界场**为H_{c1}，使得在外场$H_c \gtrsim \mathfrak{H} > H_{c1}$时，系统会在$s$相内掺杂$n$相核；
- 初态为强场n相，定义系统的**上临界场**为H_{c2}，使得在外场$H_c \lesssim \mathfrak{H} < H_{c2}$时，系统会在$n$相内掺杂$s$相核；
- 两者在绝对零度均满足条件，且在临界点处都趋向零

$$\left.\frac{\partial H_{c1}}{\partial T}\right|_{T=0} = \left.\frac{\partial H_{c2}}{\partial T}\right|_{T=0} = 0, \quad \lim_{T=T_c^-} H_{c1} = \lim_{T=T_c^-} H_{c2} = 0,$$

从而同样呈现出抛物线(9.7.156)形式的温度依赖。

因此在外场满足$H_{c1} < \mathfrak{H} < H_{c2}$时，$n$相和$s$相互相掺杂，这种状态称为二类超导体的**混合态**，对温度的依赖关系表示在相图 39中。

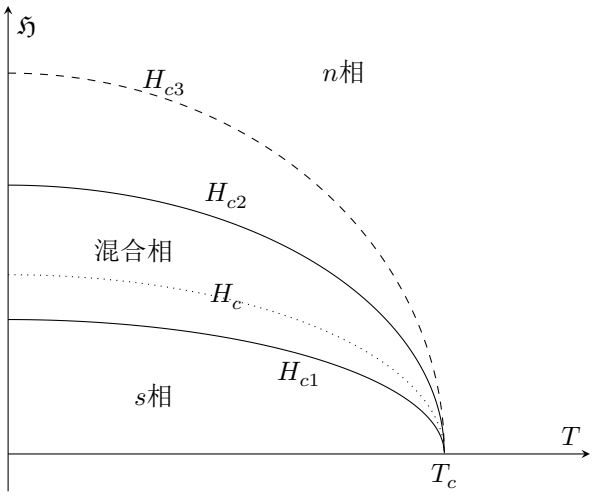


图 39: 二类超导体中各相的临界场的相图

要重点强调的是，混合态对应二类超导体，不要和一类超导体的中间态搞混。处于混合态的超导体将会从H_{c1}的纯s相逐渐变为H_{c2}的纯s相，同时外场逐渐穿透导体。当然此时一类超导体的临界场H_c就不太重要了，基本处在混合态中。

虽然上临界场和混合相的结构有关，但是在LG理论下可以直接确定。对于外场$\mathfrak{H} \lesssim H_{c2}^-$时，序参量$\psi \to 0$，因此混合态的非线性$Schrödinger$方程在$H_{c2}$附近可以取为线性形式，这里让我们回到通常单位的三维形式

$$\frac{1}{4m}(\boldsymbol{\nabla} - 2ie\mathbf{A})^2\psi = \alpha(T_c - T)\psi = |a|\psi. \tag{9.7.195}$$

引入$Cooper$对的$Landau$能级(9.7.108)，其基态为

$$E_0 = \frac{1}{2}\omega_{\mathfrak{H}} = \frac{|e|\mathfrak{H}}{2m}. \tag{9.7.196}$$

从而在$\hat{H}_{\mathfrak{H}}$的定态方程形式下，解存在当且仅当系数$|a|$必然满足

$$|a| > \frac{|e|\mathfrak{H}}{2m} = \frac{|e|H_{c2}}{2m},$$

因而我们解得上临界场为

$$H_{c2} = \frac{2m|a|}{|e|} = \frac{\phi_0}{2\pi\xi^2}, \tag{9.7.197}$$

这里我们代入了关联半径(9.7.101)和磁通量子(9.7.147)。利用LG参数我们可以将上临界场以临界场H_c写为

$$H_{c2} = \sqrt{2}\kappa H_c, \tag{9.7.198}$$

注意这里讨论的是二类超导体，$\sqrt{2}\kappa\kappa > 1$，因此我们得到$H_{c2} > H_c$，也就是处于混合态中，符合我们的预期。我们还能计算n相表面的s相核的形成，记导体表面为$\partial\mathscr{M}$，沿其法线方向指向n相内部的坐标为ζ。因为在导体外部没有$Cooper$对，因此根据波函数的连续性，我们必然有边界条件

$$\psi\Big|_{\partial\mathscr{M}} = \frac{\partial\psi}{\partial\zeta}\Big|_{\partial\mathscr{M}} = 0. \tag{9.7.199}$$

我们同样可以建立相应的量子力学对应，磁场下的运动相当于一维势阱$U_{\pm}(\zeta) = m\omega_{\mathfrak{H}}^2(\zeta \pm \zeta_0)^2$中的运动。根据量子力学可以验证，$U_{\pm}$关于$\zeta$轴对称的叠加势垒

$$U_{su}(\zeta) = m\omega_{\mathfrak{H}}^2(\zeta_0 - |\zeta|)^2$$

是符合边界条件的，具体细节略过。此势能下的$Schrödinger$方程求解较为复杂，因为还需要考虑隧穿的修正，通过WBK近似我们最终求得基态能为

$$E_{su}^0 = \frac{\sqrt{35}}{10}E_0 = 0.59\frac{|e|\mathfrak{H}}{2m} < |a|,$$

因此类似的我们求得表面s相核的临界场为

$$H_{c3} = \frac{10}{\sqrt{35}}H_{c2} = 2.4\kappa H_c. \tag{9.7.200}$$

于是在$H_{c2} < \mathfrak{H} < H_{c3}$的区域会产生表面超导现象，如图 39中所示。此超导层的厚度基本在ξ的量级。在n相深处$\zeta = \infty$同样也可以形成s相核($D.Saint\text{-}James$, $P.G.De\ Gennes$, 1963)，所以对于上临界的混合态，n相中处处都可以产生s相核。

值得指出的是，这里关于二类超导体建立的上临界场H_{c2}和H_{c3}对于一类超导体同样是有意义的。如果LG参数位于$0.59 < \sqrt{2}\kappa < 1$区间，则$H_{c2} < H_c$，而$H_{c3} > H_c$，虽然不存在混合相，但是在$H_c$和$H_{c3}$之间依旧存在一级相变的表面$s$相核，并且$n$相整体能以亚稳态存在。并且对于外场$\mathfrak{H} < H_{c2} < H_c$的情况，$n$相必然是非稳定的，因为一级相变会导致稳定的生成$s$相核，其序参量$|\psi|$可以任意小。

9.7.6 下临界场附近的混合相

上面我们着重研究了n相掺杂s相核的二类超导混合相，现在我们考察其相反情况，对应$H \gtrsim H_{c1}^+$时s相内部掺杂n相核的混合相。因为表面能u_A是负的，所以为了保持整体s相的稳定性，n相核就应有尽可能大的表面积。虽然在数学上相同体积下球体表面积最大，但是之前我们提到混合相的是层级结构，所以此时表面积最大的是平行于外场方向的线，半径趋向于零。这一点可以通过变分证明，请读者自行讨论，这里不详细展开。

我们知道无外电场时，在s相中只在n相核表面存在超导面电流$\mathbf{j}_s = \mathbf{K}$，但因为核平行于外场，所以面电流是核表面上的环形电流。而在费米超流模型中，流密度和流速相关，所以在这种情况下，n相核和玻色超流中的量子涡丝是完全一致的。并且它们的量子化也是一致的，这一点我们已经在第9.7.4节中说明，这里不再赘述。因此我们称此n相核为**量子磁涡丝**，并且其性质完全可以类比第9.6.3节的思路得到，这里我们简单介绍一下。后续我们统一使用柱坐标系描述磁涡丝，其法向单位向量为$\mathbf{e}$，极径为$\mathbf{r}$。

在量子涡丝中，我们通过旋转能的变化ΔE^{rot}为负得到容器转速的下限(9.6.84)，对于量子磁涡丝也是类似的。只不过这里没有真实的旋转，存在的是由磁场导致的环形电流，所以旋转能应该对应磁场自由焓，注意相平衡是依靠自由焓定义的。和计算表面张力类似，记s相的自由能密度为f_s，根据式(9.7.134)我们得到包含n相核的总自由焓为

$$G=\int\left(f_s+\varepsilon-\frac{1}{4\pi}\mathbf{B}\cdot\mathbf{H}\right)\mathrm{d}V=G_s+L\varepsilon-\frac{1}{4\pi}\mathfrak{H}\cdot\int\mathbf{B}\,\mathrm{d}V\,. \tag{9.7.201}$$

其中$\mathfrak{H}=\langle\mathbf{H}\rangle$是外场均值，$\varepsilon$是磁涡丝的能量线密度，$L$是线长。由于唯象*Meissner*效应$s$相中$f_s=g_s$，因此第二步我们就替换为$G_s$。没有将磁场能量考虑进去的原因是相同的，因为我们最终需要的是差值，磁场能量作为平衡能不计入差值中。现在我们来计算磁场附加能，根据磁涡丝的定义我们得到$\mathbf{B}\cdot\mathfrak{H}=B\mathfrak{H}$，同时我们将体元按外场方向$\mathbf{e}$写为

$$\mathrm{d}V=\cos\theta\,\mathrm{d}f\,\mathrm{d}l\,,\quad \mathrm{d}\mathbf{f}=\mathbf{n}\,\mathrm{d}f\,,\quad \theta=\arccos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}).$$

因为$\mathbf{B}=B\mathbf{e}$，所以$B\,\mathrm{d}V=\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}\,\mathrm{d}l$，从而磁场附加能以磁通$\phi$表示写为

$$\mathfrak{H}\cdot\int\mathbf{B}\,\mathrm{d}V=\mathfrak{H}\int\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}\,\mathrm{d}l=\mathfrak{H}L\phi.$$

代入磁通量子(9.7.146)我们得到自由焓的变化为

$$\Delta G=G-G_s=L\varepsilon-\frac{1}{4\pi}nHL\phi_0. \tag{9.7.202}$$

和量子涡丝一样，热平衡要求自由焓最小，判据为$\Delta G<0\implies 4\pi\varepsilon<n\mathfrak{H}\phi_0$，于是我们得到下临界场为

$$H_{c1}=\mathfrak{H}_{c1,1}=\frac{4\pi\varepsilon}{\phi_0}\geq\mathfrak{H}_{c1,n}=\frac{4\pi\varepsilon}{n\phi_0}. \tag{9.7.203}$$

不难看到这个结论和下临界转速(9.6.84)的结论是类似的，因为我们使用的是同一种逻辑。但是我们现在还无法完全做对比，因为最终的表达式在形式上完全不同。这一点是很正常的，因为涡丝的计算完全基于其动力学性质，但对于磁涡丝而言我们目前只分析了其热力学性质。为了进一步研究，我们需要明确磁涡丝动力学。事实上这可以通过类比流体力学确定，但磁涡丝和涡丝最本质的不同点在于：

涡丝是环形流场的结果，而磁涡丝是环形电流的成因。

这一点可以通过环量和磁通的计算过程看到，这就导致流体涡丝动力学并不能很好的适用到磁场中。

我们不妨从电流密度开始，建立一套单磁涡丝动力学。回顾到式(9.7.144)的回路积分，当时我们将面电流写为$\mathbf{j}=\rho_e\mathbf{u}$，并直接将速度$\mathbf{u}$的回路积分和环量$\Gamma$等价。这对于纯$s$相是成立的，*Meissner*效应导致导体内部无磁通，但是由于磁涡丝存在于s相内部，这意味着其所含的内磁场会对面电流产生影响。这种影响基本就体现为矢势规范，对于非相对论面电流表述为

$$\mathbf{j}=\rho_e\mathbf{u}=\frac{\rho_e}{2m}(\mathbf{P}_{pf}-2e\mathbf{A}), \tag{9.7.204}$$

其中$\mathbf{P}_{pf}$是粒子和磁场相互作用的总正则动量。在磁场作用下，$\mathbf{P}_{pf}$才是真正的*Cooper*对动量，和速度势φ和相位Φ的关联为

$$\mathbf{P}_{pf}=2m\mathbf{u}_{pf}=2m\boldsymbol{\nabla}\varphi=\boldsymbol{\nabla}\Phi.$$

而事实上这就是*AB*效应修正下的面电流(9.7.90)的相位项，所以我们还是回到了通常的超导电流，并且我们能明确的看到，式(9.7.144)成立的条件是式(9.7.148)。但现在的问题是，磁涡丝的出现导致$\mathbf{j}\neq\mathbf{0}$，式(9.7.148)不再成立，所以我们有必要重新计算磁通。方便起见我们只考虑$\kappa\gg1$的情况，此时$\xi\ll\lambda_L$，也就是序参量的变化远比磁场快，典型分布如图 40所示，其中r是到柱坐标系下的极径。

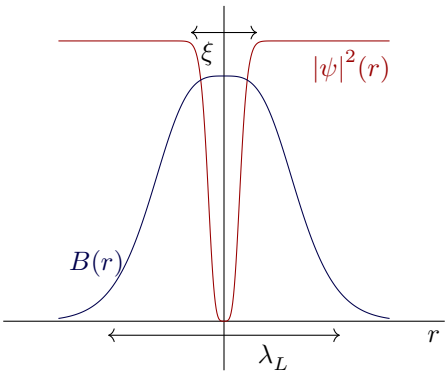


图 40: $\kappa \gg 1$时的序参量和磁场空间分布图

从图中可以看到，波函数集中到了一个很小的区域内，称为**涡芯 *Core***，其余部分保持常数，而磁场大部分在芯外，只在$r \sim \lambda_L \gg \xi$处衰减。此时磁通全部都穿过芯以外$|\psi| = const$的区域，这和式(9.7.144)的情形没有较大区别，由此可以求出磁涡丝修正。对电流密度取回路积分

$$\begin{aligned}\int_{\mathscr{R}} (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{j}) \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \oint_{\partial\mathscr{R}} \mathbf{j} \cdot \mathrm{dl} = \frac{\rho_e}{2m} \oint_{\partial\mathscr{R}} \left(\mathbf{P}_{pf} - 2e\mathbf{A}\right) \cdot \mathrm{dl} \\ = \rho_e \oint_{\partial\mathscr{R}} \left(\mathbf{u}_{pf} - \frac{e}{m}\mathbf{A}\right) \cdot \mathrm{dl} = en_0 \int_{\mathscr{R}} \left(\boldsymbol{\omega} - \frac{e}{m}\mathbf{B}\right) \cdot \mathrm{df}\,,\end{aligned}$$

其中$2\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{u}_{pf}$是涡丝的规范角速度，$\rho_e$是*Cooper*对的电荷密度(9.7.71)。于是我们得到磁涡丝对*LL*方程(9.7.138)的修正为

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{j} = en_0\boldsymbol{\omega} - \frac{e^2 n_0}{m}\mathbf{B}. \tag{9.7.205}$$

再代入磁场的*Maxwell*方程$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = 4\pi\mathbf{j}$并沿过涡丝$\mathscr{F}$的任意截面$\mathscr{S}$取面积分得到

$$-\int_{\mathscr{S}} \boldsymbol{\Delta}\mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \lambda_L^{-2} \int_{\mathscr{S}} \left(\frac{m}{|e|}\boldsymbol{\omega} - \mathbf{B}\right) \cdot \mathrm{df}\,,$$

其中我们代入了*London*穿透深度(9.7.140)。规范角速度的面积按照惯例由式(9.7.145)间接给出相位差

$$\int_{\mathscr{S}} \boldsymbol{\omega} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \oint_{\partial\mathscr{S}} \mathbf{u} \cdot \mathrm{dl} = \Gamma\Big|_{\mathscr{S}} = \frac{1}{2m}\Delta\Phi = \frac{n\pi}{m},$$

代入磁通量子(9.7.147)后，我们得到*London*方程(9.7.139)的积分修正为

$$\int_{\mathscr{S}} \boldsymbol{\Delta}\mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f} = \lambda_L^{-2}\left(n\phi_0 - \int_{\mathscr{S}} \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{f}\right). \tag{9.7.206}$$

由于截面$\mathscr{S}$是任意的，则上述方程要对任意回路$\forall\mathscr{C} = \partial\mathscr{S}$都成立，于是我们得到*London*方程的微分修正为

$$\mathbf{B} - \lambda_L^2\boldsymbol{\Delta}\mathbf{B} = n\phi_0\mathbf{e}\delta(\mathbf{r}), \tag{9.7.207}$$

其中$\mathbf{r}$是截面$\mathscr{S}$内的二维极径，$\mathbf{e}$是外场也是涡丝z轴方向，$\delta(\mathbf{r})$表示对于$\forall r \sim \xi,\ \phi_0(r) = 0$。这个方程事实上就给出了$s$相内，磁场源对于面电流的扰动，且由磁通作为源，称为**有源*London*方程**。

其实这样由通量作为场源的例子有很多，比如物体中热浴的温度场，流体源的速度场等等，这也是流体涡丝的主要动力学方程之一。同时我们也能清晰的看到，磁涡丝是场的奇点，或者说是奇异线，这和流体涡丝是一样的，因为磁涡丝的存在使得场成为双联通空间。当然这要求涡丝贯穿整个导体，也就是L也是导体的长度。

现在我们来求解有源*London*方程(9.7.207)，最简单的方法便是用*Green*函数G，这里定义为

$$\left(1 - \lambda_L^2\boldsymbol{\Delta}\right)G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r}) \implies G_{\mathbf{k}} = \frac{1}{1 + \lambda_L^2 k^2}.$$

我们又一次回到了熟悉的积分形式(9.4.81)，但是需要注意，这里的$\mathbf{r}$是二维截面上的极径，也就是需要在结果(9.4.82)中取$d=2$给出

$$G(\mathbf{r})=\lambda_L^{-2}\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2}}\left(\frac{r}{\lambda_L}\right)^0 K_0\left(\frac{r}{\lambda_L}\right)=\frac{1}{2\pi}\lambda_L^{-2}K_0\left(\frac{r}{\lambda_L}\right).$$

利用*Macdonald*函数$K_0(x)$的近似值，我们最终得到$n=1$时的磁场分布为

$$\mathbf{B}=\phi_0\int G(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r})\mathrm{d}^2\mathbf{r}=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}\lambda_L^{-2}\phi_0\ln\left(\dfrac{\lambda_L}{r}\right), & \xi\ll r\ll\lambda_L;\\ \dfrac{1}{\sqrt{8\pi r}}\lambda_L^{-3/2}\phi_0\exp\left(\dfrac{r}{\lambda_L}\right), & \xi\ll r\sim\lambda_L.\end{cases}\tag{9.7.208}$$

不难注意到在涡芯附近$r\ll\lambda_L$，表达式和式(9.6.84)以及式(9.6.88)一样，都呈现出对数形式。这和我们之前一直强调的，超导和玻色超流类似的结论是相符的。并且我们能够清楚的看到对应量，在量级上$B\sim r^{-2}$，式(9.6.84)说明下临界转速也是如此，因此磁场对应转速。这是很明显的结论，因为磁场提供环形电流，转速提供环形速度，两者的作用一致。相应的电流大小给出

$$j=\frac{1}{4\pi}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}|=\frac{1}{2\pi r}\lambda_L^{-3}\phi_0\ln\left(\frac{\lambda_L}{r}\right),$$

和涡环的速度(9.6.88)类似，即环形速度对应环形电流。这一点在附录H中还会有更多的说明，这里我们只是简单的管中窥豹。当然这种类比还是有缺陷的，在液氦中这种依赖性是全局性的，而在超导体中在外侧$r\sim\lambda_L$就会依指数衰减。

在确定了其场的分布后，我们来求其能量，这里重点考虑磁场较强的$r\ll\lambda_L$区。这里可以用费米超流模型，系统在芯外$r\gg\xi$的总能量写为

$$E=\int\left(\frac{1}{2}\rho_s|\mathbf{u}_s|^2+\frac{1}{8\pi}|\mathbf{B}|^2\right)\mathrm{d}V\,,$$

其中第一项是费米超流的动能密度，第二项是磁能密度。由式(9.7.69)我们知道$\rho_s=mn_0=\dfrac{m\rho_e}{e}$，而超导电流密度为$\mathbf{j}=\rho_e\mathbf{u}_s$，再代入*Maxwell*方程后动能密度写为

$$E_k=\frac{1}{2}\rho_s|\mathbf{u}_s|^2=\frac{m}{2e\rho_e}|\mathbf{j}|^2=\frac{1}{8\pi}\frac{m}{4e\rho_e\pi}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}|^2.$$

代入$\rho_e=en_0$，则不难看到系数为*London*穿透深度λ_L^2，于是我们最终得到芯外总能量为

$$E=\frac{1}{8\pi}\int\left(\lambda_L^2|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}|^2+|\mathbf{B}|^2\right)\mathrm{d}V\,.\tag{9.7.209}$$

根据熟知的矢量分析公式$|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}|^2=\boldsymbol{\Delta}|\mathbf{B}|^2-(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B})^2=\boldsymbol{\Delta}|\mathbf{B}|^2$，代入式(9.7.208)中$\xi\ll r\ll\lambda_L$的对数磁场分布后，我们得到式(9.7.201)中的能量线密度为

$$\varepsilon=\left(\frac{\phi_0}{4\pi\lambda_L}\right)^2\ln\left(\frac{\lambda_L}{\xi}\right)\propto\ln\kappa.\tag{9.7.210}$$

和对数近似条件(9.7.37)一样，此式不仅要求$\kappa\gg1$，同时也要求$\ln(\kappa)\gg1$。特别是由上式可以证明，只有在$n=1$时磁涡丝才是热力学稳定的，因为和(9.6.80)式一样，对于$n\neq1$时能级给出$\varepsilon_n\sim n^2$，这会导致能量增加破坏热平衡。将此结果代入式(9.7.203)中便求得对数形式的下临界场

$$H_{c1}=\frac{\phi_0}{4\pi}\lambda_L^{-2}\ln\kappa.\tag{9.7.211}$$

在临界点附近，考虑到穿透深度和κ的关联为式(9.7.168)，我们得到用临界场H_c表达的下临界场为

$$\lim_{T=T_c^-}H_{c1}=H_c\frac{\ln\kappa}{\sqrt{2}\kappa}.\tag{9.7.212}$$

当然在临界参数$\sqrt{2}\kappa_c=1$时，下临界场变为$H_{c1}=H_c$，所以上式只有在条件(9.7.210)下成立。

随着外场的增强，涡丝的数量也在增多。由于磁涡丝的环形电流结构非常类似于线圈，而我们知道两个线圈之间存在相互作用，所以两条磁涡丝之间也有相互作用。这里我们计算相距$d\gg\xi$的远场近似，利用另一个熟知的矢量分析公式$(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{b}=\boldsymbol{\nabla}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})+(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{a}$，我们对动能项表述为

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}|^2&=(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\cdot(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})=\boldsymbol{\nabla}\cdot\{\mathbf{B}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\}+\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{B}\\&=\boldsymbol{\nabla}\cdot\{\mathbf{B}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\}-\mathbf{B}\cdot\boldsymbol{\Delta}\mathbf{B}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{B}=0),\end{aligned}$$

代入*London*方程(9.7.139)给出$|\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}|^2=\boldsymbol{\nabla}\cdot\{\mathbf{B}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\}-\lambda_L^{-2}|\mathbf{B}|^2$，于是能量式(9.7.209)就写为

$$E=\frac{1}{8\pi}\lambda_L^2\int\boldsymbol{\nabla}\cdot\{\mathbf{B}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\}\,\mathrm{d}V\,.\tag{9.7.213}$$

在使用*Stokes*定理时，需要注意到上述体积分包含了两条磁涡丝内的所有空间，但是条件$d\gg\xi$确保了这个空间内的磁场只会聚焦在磁涡丝附近，因此变为面积分时只需要考虑两条涡丝即可。记它们的截面为Σ_1, Σ_2，则能量式给出

$$E=\frac{1}{8\pi}\lambda_L^2\oint_{\Sigma_1+\Sigma_2}\{\mathbf{B}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})\}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}\,.\tag{9.7.214}$$

条件$d\gg\xi$还确保了磁场是可加的，写为$\mathbf{B}=\mathbf{B}_1+\mathbf{B}_2$，因为磁场的主要分布区并不重叠，这和波函数的相干性类似。为了计算相互作用能的线密度ε_{12}，我们写出上式的耦合磁场项

$$L\varepsilon_{12}=\frac{1}{8\pi}\lambda_L^2\oint_{\Sigma_1+\Sigma_2}\{\mathbf{B}_1\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}_2)+\mathbf{B}_2\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B}_1)\}\cdot\mathrm{d}\mathbf{f}\,,$$

设截面Σ_1和Σ_2的半径都为r_0，代入磁场分布(9.7.208)我们得到相互作用能线密度为

$$\varepsilon_{12}=\frac{\phi_0^2\lambda_L^{-2}}{8\pi^2r_0}K_0\bigg(\frac{d}{\lambda_L}\bigg).\tag{9.7.215}$$

具体计算过程就不展示了，特别的在$d\gg\xi$下我们给出远场近似

$$\varepsilon_{12}=\frac{\phi_0^2\lambda_L^{-2}}{2^{7/2}\pi^{3/2}}\sqrt{\frac{\lambda_L}{d}}\exp\bigg(-\frac{d}{\lambda_L}\bigg).\tag{9.7.216}$$

我们看到相互作用能随距离增加呈指数衰减，这和磁场的分布相匹配，并且在涡丝上也有很好的体现。同时还可以证明，涡丝此时在截面上构成二维网格(类似二维晶格)，且在每个原胞中三角形的涡丝分布是最稳定的。

我们还可以计算磁涡丝的密度ν，当然通过上文中和玻色超流的类比不难想到，对式(9.6.86)做相应的替换$\Omega\to|\mathbf{B}|$, $m\to|e|=\phi_0^{-1}$就能得到

$$\phi_0\nu=\langle|\mathbf{B}|\rangle\,,\tag{9.7.217}$$

其中$\langle|\mathbf{B}|\rangle$是磁场对整个超导体沿垂直于磁涡丝的横截面的平均，因为式(9.6.86)中涉及ΩR^{-2}，这里R^{-2}作为面积给磁场面均值。这同样也可以直接计算，对有源*London*积分方程(9.7.206)取整个超导体的横截面，左侧为边界效应可以忽略，右侧第一项是总磁通$\sum\phi(n=1)=S\nu\phi_0$，第二项的磁通可以理解为截面总磁场，两者相等就能得到密度。至此磁涡丝的动力学基本建立完毕，对于相反的$\dfrac{1}{\sqrt{2}}<\kappa\ll1$情况这里就不介绍了，读者可自行查阅资料。

9.7.7 Pippard极限下的超导体

在前文中我们所处理超导体的全部都处于*London*极限下，也就是$\lambda_L \gg l_0$，其中l_0是相干距离。在这种情况下，*Meissner*效应是唯象的，从而我们可以大范围的使用LG理论分析。现在我们来讨论其反向极限，也就是*Pippard*极限下的超导体，这里重点关注立方对称晶体。

我们先来研究一般的情况，电荷和电磁场的相互作用由作用量(4.2.36)确定，取纯磁场$A^0 = \varphi = 0$，代入三维电流密度得到和磁场的相互作用能写为

$$E = H_{Bp} = -L_{Bp} = -\int \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{A}\, \mathrm{d}V = -\int \mathbf{j} \cdot \mathbf{A}\, \mathrm{d}V\,. \tag{9.7.218}$$

由于磁场的位形是矢势$\mathbf{A}$，所以能量为关于空间的泛函形式$E = E[\mathbf{A}(\mathbf{r})]$。我们将其在热平衡下展开为一般形式(9.4.132)，当然要注意平衡态能量为最小值，给出

$$E[\mathbf{A}(\mathbf{r})] = E(\mathbf{0}) + \frac{1}{2}\int Q_{ab}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)\mathbf{A}^a(\mathbf{r}_1)\mathbf{A}^b(\mathbf{r}_2)\mathrm{d}^d\mathbf{r}_1\mathrm{d}^d\mathbf{r}_2 = E(\mathbf{0}) + \frac{1}{2}\int Q_{ab}, \tag{9.7.219}$$

其中$\mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$是能量关于矢势的*Hesse*张量，满足局部*Onsager*原理(9.4.131)的张量形式

$$\mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial \mathbf{A}^a(\mathbf{r}_1)\partial \mathbf{A}^b(\mathbf{r}_2)} = \mathbf{Q}_{ba}(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1).$$

由式(9.7.218)，三维电流密度是矢势关于能量的热力学共轭，在无界的介质中写为

$$\mathbf{j}_a(\mathbf{r}) = \frac{\partial E}{\partial \mathbf{A}^a} = -\int \mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\mathbf{A}^b(\mathbf{r}')\mathrm{d}^d\mathbf{r}'. \tag{9.7.220}$$

可见$\mathbf{Q}_{ab}$在某种程度上作为$\mathbf{j}_a$的*Green*函数出现，因此我们不难想到可以从*Fourier*分量入手分析，写为

$$\mathbf{j}_a(\mathbf{k}) = -\mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{k})\mathbf{A}^b(\mathbf{k}), \quad \mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{k}) = \mathbf{Q}_{ba}(-\mathbf{k}). \tag{9.7.221}$$

在规范变换下，*Fourier*分量$\mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{k})$可以证明和波矢正交

$$\mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{k})\mathbf{k}^b = \mathbf{0}, \tag{9.7.222}$$

特别是在立方对称晶体下，张量可以写为标量$Q(\mathbf{k})$的系数形式

$$\mathbf{Q}_{ab}(\mathbf{k}) = \left(\delta_{ab} - \frac{\mathbf{k}_a\mathbf{k}_b}{k^2}\right)Q(\mathbf{k}). \tag{9.7.223}$$

这是*Eisenhart*定理在对法向平面的投影度规的体现，在前文中已经有多次涉及，这里不再重复。一般在磁场中我们取*Lorentz*规范$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A} = 0$，对于*Fourier*分量写为$\mathbf{k}\cdot\mathbf{A}_\mathbf{k} = 0$，因此电流密度和矢势的*Fourier*分量关系归结为

$$\mathbf{j}(\mathbf{k}) = Q(\mathbf{k})\mathbf{A}(\mathbf{k}), \tag{9.7.224}$$

也就是用标量确定这一关系，这和*Cooper*对的序参量(9.7.63)的表述类似。我们不妨在这种表述下重新回顾*London*极限$\lambda_L \gg l_0$，*London*方程(9.7.139)的解为(9.7.141)，所以*London*极限$\lambda_L \to \infty$在*Fourier*分量下写为$k \to 0$。自然的*Pippard*极限解释反向极限，总结写为

$$\textit{London}\text{极限：}\ \lambda_L \gg l_0 \iff k \to 0, \quad \textit{Pippard}\text{极限：}\ \lambda_L \ll l_0 \iff k \to \infty.$$

对LL方程(9.7.138)取旋度给出

$$\boldsymbol{\Delta}\mathbf{j} = -\frac{\lambda_L^{-2}}{4\pi}\boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} \implies \mathbf{j} = -\frac{\lambda_L^{-2}}{4\pi}\mathbf{A},$$

从而在无界空间中，我们得到$Q(\mathbf{k})$在长波近似下的结果

$$\lim_{k\to 0} Q(\mathbf{k}) = \frac{\lambda_L^{-2}}{4\pi} = \frac{e^2 n_0}{m}. \tag{9.7.225}$$

可见其和波矢无关，因为如果我们类比各向同性介质中的电导率(9.7.129)，其和空间无关，则自然其形式上的*Fourier*分量和波矢也无关，这一点和$Q(\mathbf{k})$是一样的。

关于动理学系数分量$Q(\mathbf{k})$的一般形式的计算，涉及到具体的*BCS*理论，这里就不展开了，过程请参考第13.8节。此处我们直接给出*Pippard*极限下，也就是$k\to\infty$的结论(*A.B.Pippard*, 1953)：

$$Q(\mathbf{k}) = \frac{\upsilon}{4\pi k}, \quad \upsilon = \frac{4\pi n e^2}{m}\frac{3\pi^2}{4p_F}\Delta \tanh\left(\frac{\Delta}{2T}\right), \quad kl_0 \gg 1. \tag{9.7.226}$$

其中n是总费米粒子数密度，Δ是*Cooper*对的能隙。在凝聚态$T_c - T \ll T_c$时，粒子数密度近似有$n\approx n_0$，能隙$\Delta\approx\Delta_0$，于是我们得到$\tanh\left(\dfrac{\Delta}{2T}\right)\approx\dfrac{\Delta_0}{2T}$。代入相干距离(9.7.35)后我们得到

$$\upsilon \sim \frac{1}{\lambda_L^2 l_0}, \quad 0\le T\le T_c, \tag{9.7.227}$$

也就是$Q(\mathbf{k})$在$k \lesssim l_0^{-1}$区域内大致保持不变，超过这个区域$Q(\mathbf{k})$是呈现衰减趋势的，并在$k \gg l_0^{-1}$区域内按$\sim k^{-1}$规律衰减。如果我们换到空间函数$Q(\mathbf{r})$，这说明其在$r \lesssim l_0$区域内缓慢衰减，超出该区域后按指数$\sim \exp(-r)$快速衰减。所以前文在*LG*唯象理论中对l_0的表述，是具有普适意义的，且在整个$0\le T\le T_c$内均成立。

现在我们利用上述结果，重新讨论外磁场对超导体表面附近的穿透，我们考虑入射场在表面作镜面反射的边界情况。方便起间这里和处理*London*方程一样，仍然设表面为$y-z$平面，x轴指向导体内部。并且我们选择令外场沿z轴，从而根据对称性，所有的量只和x有关，电流$\mathbf{j}$和矢势$\mathbf{A}$只沿着y轴。此时*Maxwell*方程写为

$$-(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{B})_y = \boldsymbol{\Delta} A_y(x) = \frac{\mathrm{d}^2 A}{\mathrm{d}x^2} = -4\pi j_y(x), \quad x>0. \tag{9.7.228}$$

同样的，后文中对x的导数也会记为A'。在表面$x=0$处，磁场的边界条件写为

$$B\Big|_{x=0} = A'\Big|_{x=0} = H\Big|_{x=0} = \mathfrak{H},$$

对于此镜面反射类的半空间问题，$A'(x)$可以确定是奇函数，因为镜面反射导致$A(x)$是偶函数。于是我们确定了边界条件

$$A'(0^+) - A'(0^-) = 2\mathfrak{H}. \tag{9.7.229}$$

对方程(9.7.228)取*Fourier*分量，虽然半空间条件为$x>0$，但是因为$x<0$时没有磁感应强度存在，所以我们可以放宽为无界问题$x\in\mathbb{R}$，从而左侧给出(最后一个积分的符号书中写错了，是减号)

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} A'' e^{-ikx}\,\mathrm{d}x &= \int_{-\infty}^{0^-} \left(A'e^{-ikx}\right)'\mathrm{d}x + \int_{0^+}^{\infty}\left(A'e^{-ikx}\right)'\mathrm{d}x - ik\int_{\mathbb{R}} A'e^{-ikx}\,\mathrm{d}x \\ &= A'e^{-ikx}\Big|_{-\infty}^{0^-} + A'e^{-ikx}\Big|_{0^+}^{\infty} - ik(-ikA_k) = -2\mathfrak{H} - k^2 A_k.\end{aligned}$$

我们看到在边界条件下，二阶导的*Fourier*分量并非简单的$\sim k^2$，这就是边界效应的体现。于是我们得到分量等式为

$$2\mathfrak{H} + k^2 A_k = 4\pi j_k. \tag{9.7.230}$$

现在利用式(9.7.224)替换j_k，我们就得到关于A_k的线性表达式

$$A_k = -\frac{2\mathfrak{H}}{4\pi Q_k + k^2}. \tag{9.7.231}$$

我们按照定义式(9.7.186)引入表面的有效穿透深度λ_{eff}，当然式(9.7.186)是无量纲形式的，这里转为通常单位制给出

$$\mathfrak{H}\lambda_{\mathit{eff}} \int_0^\infty B(x)\,\mathrm{d}x = A\Big|_{0^+}^{\infty} = -A(0^+),$$

代入*Fourier*分量A_k的表达式(9.7.231)我们得到

$$\lambda_{\mathit{eff}} = \frac{1}{\mathfrak{H}} \int \frac{2\mathfrak{H}}{4\pi Q_k + k^2} \frac{\mathrm{d}k}{2\pi} = \frac{1}{\pi} \int \frac{\mathrm{d}k}{4\pi Q_k + k^2}. \tag{9.7.232}$$

我们再次回到了熟悉的积分形式(9.4.81)，但不同点在于此时Q_k同样也是k的函数，且维数是$d = 1$。

我们还是对两个条件都做讨论，在*London*极限下Q_k的极限由式(9.7.225)确定，则积分给出

$$\lambda_{\mathit{eff}}(\text{London}) = \frac{1}{\pi} \int \frac{\mathrm{d}k}{\lambda_L^{-2} + k^2} = \lambda_L. \tag{9.7.233}$$

这是意料之中的结果，因为此时为磁场为小波矢，所以平均波长必然是较长的，也就是*London*穿透深度。反之在*Pippard*极限下，Q_k由式(9.7.226)确定，从而我们得到***Pippard*穿透深度**为

$$\lambda_P = \lambda_{\mathit{eff}} = \frac{1}{\pi} \int \frac{\mathrm{d}k}{k^2 + \upsilon/k} = \left(\frac{4}{3}\right)^{3/2} \upsilon^{1/3}. \tag{9.7.234}$$

代入式(9.7.227)我们得到*Pippard*穿透深度对*London*穿透深度的量级为

$$\lambda_P \sim \left(\lambda_L^2 l_0\right)^{1/3}. \tag{9.7.235}$$

由于λ_L本身就非常小，所以我们必然就得到*Pippard*极限$\lambda_P \ll l_0$。

虽然上述内容是在镜面反射下讨论的，但是穿透深度事实上和反射的关系不大。对于*London*穿透深度其和波矢无关，所以也就和反射无关。对于*Pippard*穿透深度虽然相关，但是边界条件(9.7.229)现在写为$A'(0^+) - A'(0^-) \approx 2\mathfrak{H}\cos\langle\theta\rangle$，其中$\langle\theta\rangle$是$\mathbf{k}$和$x$轴的平均夹角。所以在具体计算等效穿透深度时，我们改为平面积分

$$\lambda_{\mathit{eff}} = \frac{1}{\mathfrak{H}} \int \frac{2\mathfrak{H}\cos\langle\theta\rangle}{4\pi Q_k(\langle\theta\rangle) + k^2} k \frac{\mathrm{d}k}{4\pi^2}\,\mathrm{d}\langle\theta\rangle, \tag{9.7.236}$$

$Q_k(\theta)$在计算时也算上该平均夹角，从而最终我们得到在漫反射情况下$\dfrac{\lambda_P(\langle\theta\rangle)}{\lambda_P(0)} \sim \dfrac{9}{8}$，两者相差并不大。

最后我们再简单的介绍一下合金的情况。在二类超导体的混合态中我们提到，这是n相和s相相互掺杂的结果。但是这并非通常意义上的掺杂，因为这里只是系统自发的成核现象。所谓**合金 *Alloy***，就是严格意义上掺杂的产物，指某一个金属中掺杂了各类杂质。其中杂质的比例记为x，比如钴Co对铁基类的超导材料$BaFe_2As_2$的掺杂合金就记为$Ba(Fe_{1-x}Co_x)_2As_2$。

比例x主要影响到金属的热力学性质，以及*Cooper*对的形成。因为之前提到在金属中*Cooper*对主要是以电子-电子之间的虚声子交换产生的，杂质越多必然会影响此相互作用，这是超导和费米超流的不同点。其次，x对热力学性质的改变还会影响到穿透深度，因为动理学系数分量$Q(\mathbf{k})$也会有所改变。当然这种修正只有在$x \sim 1$的时候才比较显著，其余情况下上文中导出的公式都是适用的。包括磁杂质的掺杂在一定程度上会影响*Meissner*效应的宏观表现，但还是需要依靠具体x值和杂质的性质来判断。

10 自由场的量子统计理论

前文中我们利用经典统计物理，从宏观角度分析了一些非相对论的相互作用场，包括超流体和超导体。同时我们注意到，场的关联函数在非平衡态下起到了非常关键的作用，它证明了场对空间的依赖(9.6.69)。为了更好的和场相互作用衔接，这里我们从量子化角度，深入讨论这些内容，并通过二次量子化建立场的经典统计和量子统计之间的关联。

10.1 单粒子的准经典近似

我们已经看到在可变粒子数表象下，粒子和场是等价的，因此要研究场的量子统计，只需要讨论相应的粒子性质，再通过一定的方法和场关联即可。

不失一般性的，我们这里只考察沿x方向运动的单个粒子。所谓粒子的**准经典近似** ***Semi-Classic***，指的是粒子物质波的波长λ远小于系统的特征尺度L。若我们考察的是自由光子，则这一条件就解释为光的波长趋向于零。这使得我们能从几何光学的角度来分析，鉴于波函数的归一性我们将其写成

$$\psi(x)=\exp\left(\frac{i}{\hbar}\sigma(x)\right). \tag{10.1.1}$$

根据*de Broglie*理论$\hbar\sim\lambda/L$，从而在准经典近似下$\hbar\to 0$。这意味着我们可以将相位按$\hbar$展开，为了后续书写方便这里写成

$$\sigma=\sum_{n=0}\left(\frac{\hbar}{i}\right)^n\sigma_n=\sigma_0+\left(\frac{\hbar}{i}\right)\sigma_1+\left(\frac{\hbar}{i}\right)^2\sigma_2+\cdots. \tag{10.1.2}$$

对于单粒子而言，定态*Schrödinger*方程写为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi+U(x)\psi=E\psi,$$

代入上述波函数我们得到关于σ的方程

$$\frac{1}{2m}\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}\right)^2-\frac{i\hbar}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}x^2}=E-U(x). \tag{10.1.3}$$

考虑零级近似$\sigma=\sigma_0$，这里相当于代入了$\hbar=0$，因此其满足方程

$$\frac{1}{2m}\left(\frac{\mathrm{d}\sigma_0}{\mathrm{d}x}\right)^2=E-U(x)\implies\sigma_0=\pm\int\sqrt{2m[E-U(q)]}\mathrm{d}q.$$

不难看到积分中的正是*Maupertuis-Jacobi*1-形式，被积函数是共轭动量p，因而这就是粒子的约化作用量S_0，我们写出

$$\sigma_0(x)=\pm S_0(x)=\pm\int_{-\infty}^{x}p\,\mathrm{d}q\implies\psi(x)=\exp\left(\pm\frac{i}{\hbar}S_0(x)\right),\quad p=\sqrt{2m[E-U(q)]}. \tag{10.1.4}$$

若我们将其变为含时波函数，设其能量守恒则不难写出波函数

$$\psi(x,t)=\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t\right)\psi(x)=\exp\left(\frac{i}{\hbar}(-Et+S_0)\right)=\exp\left(\frac{i}{\hbar}S(x,t)\right). \tag{10.1.5}$$

这就是前文中式(5.5.8)的结论，可见几何光学就是零级近似，这符合波粒二象性理论。

我们来讨论上述近似成立的条件[3]，实际上$\hbar\neq 0$，因此要省略第二项的必要条件为

$$\hbar\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}x^2}\ll\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}\right)^2=(\sigma')^2,$$

取绝对值也就是

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\hbar}{\sigma'}\right)\right| \ll 1. \tag{10.1.6}$$

由于$\sigma' = p = \hbar k$，因此代入波矢后，成立条件写作

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{k}\right)\right| = \left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\lambda(x)}{2\pi}\right)\right| \ll 1. \tag{10.1.7}$$

其中$\lambda(x)$是粒子的*de Broglie*波长，它通过动量$p(x)$表述为x的函数。因此准经典近似的条件可以写为：粒子波长在空间上的变化律必须足够小，也就是$\lambda = const$，换句话说粒子不受到相互作用。这个条件也可做另外的解读，直接对动量取导数

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{F}{v} = \frac{mF}{p},$$

其中F是粒子在势能U下受到的力，因此零级近似条件也可以写作

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\hbar}{p}\right)\right| = \left|-\frac{\hbar p'}{p^2}\right| = \frac{m\hbar|F|}{p^3} \ll 1. \tag{10.1.8}$$

我们不难看到一个奇点：当$p = 0$时，准经典条件永远不可能成立，因为此时*de Broglie*波长趋向无穷大。这类点在宏观力学中称为**回点**，动量为零时满足$E = U$，也就是运动的边界，比如单摆的两个最高点。读者可以用谐振子模型，验证这个结论。

既然回点附近零级近似失效，我们必然要考察更高阶的项，比如一级近似$\sim \hbar$。取到σ_1，代入方程得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left\{\frac{i}{\hbar}\frac{\mathrm{d}^2\sigma_0}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}^2\sigma_1}{\mathrm{d}x^2} + \left(\frac{i}{\hbar}\frac{\mathrm{d}\sigma_0}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\mathrm{d}x}\right)^2\right\} = E - U(x).$$

考虑到零级近似的方程(10.1.3)，并提取出所有$\sim \hbar$的项，我们得到一级近似方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma_0}{\mathrm{d}x^2} + 2\frac{\mathrm{d}\sigma_0}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\mathrm{d}x} = 0. \tag{10.1.9}$$

代入$\sigma_0 = S_0$以及$\mathrm{d}\sigma_0/\mathrm{d}x = p$，我们就得到一级修正

$$\sigma_1 = -\int \frac{1}{2p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\ln p + C = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right). \tag{10.1.10}$$

回代入式(10.1.2)中，我们得到波函数的一级近似为

$$\psi(x) = \frac{C_1}{\sqrt{p}}\exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{x} p\,\mathrm{d}q\right) + \frac{C_2}{\sqrt{p}}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{x} p\,\mathrm{d}q\right), \tag{10.1.11}$$

注意σ_0有两个解，因此都要叠加到结果中。可见$|\psi|^2 \sim 1/p$，这是十分合理的，根据不确定性原理，动量越大测量区间就越小，自然的概率也就越小。我们同样可以计算一级近似的条件

$$\left|\frac{\mathrm{d}^2\sigma_1}{\mathrm{d}x^2} + \left(\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\mathrm{d}x}\right)^2\right| \ll \frac{2}{\hbar}\left|\frac{\mathrm{d}\sigma_0}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\mathrm{d}x}\right|,$$

不难得到结果

$$\hbar\left|\frac{2pp'' + p'^2}{4p^2p'}\right| \ll 1. \tag{10.1.12}$$

可见回点$p = 0$依旧是一个奇点，在回点处一级近似失效。关于更高阶的近似这里就不给出了，请读者自行推导。

现在我们来考察一级近似的边界条件。设$x = a$为右回点，此时$E = U(a)$，并令$E < U(x > a)$为右侧

势垒，从而$x>a$区域为经典禁区。由于此处$E-U<0$，动量$p\sim\sqrt{E-U}$是纯虚数，从而一级近似波函数(10.1.11)在禁区内为

$$\psi(x)=\frac{C_1}{\sqrt{|p|}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x|p|\,\mathrm{d}q\right)+\frac{C_2}{\sqrt{|p|}}\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x|p|\,\mathrm{d}q\right).$$

由于在禁区内，宏观粒子不可能存在，因此在微观下我们要求概率趋向于零，也就是波函数收敛，最终得到

$$\psi(x)=\frac{C}{\sqrt{|p|}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p\,\mathrm{d}q\right|\right),\quad x>a. \tag{10.1.13}$$

对于散射区$x<a$没有任何限制，因而波函数为

$$\psi(x)=\frac{C_1}{\sqrt{p}}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_x^a p\,\mathrm{d}q\right)+\frac{C_2}{\sqrt{p}}\exp\left(\frac{i}{\hbar}\int_x^a p\,\mathrm{d}q\right),\quad x<a. \tag{10.1.14}$$

根据波函数的连续性，我们需要通过$\psi(a^-)=\psi(a^+)$来确定上述两个常数，但是$x=a$作为回点导致我们无法利用这两个波函数。我们不妨考察回点邻域的情况，对势能在$x=a$处展开得到

$$E-U(x)=E-U(a)-\left.\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}(x-a)=K_0(x-a),\quad K_0=-\left.\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}<0. \tag{10.1.15}$$

其中$K_0<0$是因为在回点处导数必然为正。于是在回点附近动量$p=\sqrt{2mK_0(x-a)}$，代入一级近似右侧波函数(10.1.13)得到

$$\psi(x)=\frac{C}{(2m|K_0|)^{1/4}(x-a)^{1/4}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x\sqrt{2m|K_0|(q-a)}\,\mathrm{d}q\right),\quad x>a. \tag{10.1.16}$$

为了计算C_1和C_2，我们不妨考虑解析延拓，将上面的波函数看作ψ关于复数$x\in\mathbb{C}$的复变函数，再延拓至$x<a$。具体过程这里不做展示，可以参考[3] §47，这里我们直接给出结果

$$C_1=\frac{1}{4}C\exp\left(\frac{i\pi}{4}\right),\quad C_2=\frac{1}{4}C\exp\left(-\frac{i\pi}{4}\right). \tag{10.1.17}$$

于是散射区的波函数为

$$\begin{aligned}\psi(x)&=\frac{C}{4\sqrt{|p|}}\left\{\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_a^x|p|\,\mathrm{d}q+\frac{i\pi}{4}\right)+\exp\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x|p|\,\mathrm{d}q-\frac{i\pi}{4}\right)\right\}\\&=\frac{C}{2\sqrt{|p|}}\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_a^x|p|\,\mathrm{d}q-\frac{\pi}{4}\right),\quad x<a.\end{aligned}$$

可以证明在解析延拓下，上述结果和禁区在回点的哪一侧无关，从而得到***Kramers*对应**

$$\begin{aligned}&\text{禁区：}\psi(x)=\frac{C}{\sqrt{|p|}}\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p\,\mathrm{d}q\right|\right),\quad U(x)>E;\\&\text{散射区：}\psi(x)=\frac{C}{2\sqrt{|p|}}\cos\left(\frac{1}{\hbar}\left|\int_a^x p\,\mathrm{d}q\right|-\frac{\pi}{4}\right),\quad U(x)<E;\\&x\text{：禁区}\quad U(x)>E\to\text{散射区}\quad U(x)<E.\end{aligned} \tag{10.1.18}$$

最后一条的变量取值方向参考图 41



图 41: 禁区在回点右侧的*Kramers*条件，取值从右往左

之所以强调取值方向，是因为在推导中我们是通过解析延拓禁区波函数得到的，其反向过渡没有任何意义。读者可以证明，在散射区内波函数极小的改变，也能造成势能的极大变动，对于我们而言没有任何参考价值。请读者自行考察势阱的*Kramers*对应。

上面我们只考察了一个回点，现在我们考察双回点，也就是封闭运动粒子的准经典近似。同样处于一维，假设粒子散射区间为$b \leq x \leq a$，则根据*Kramers*对应(10.1.18)我们自然得到散射波函数为

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \frac{A}{2\sqrt{|p|}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^x p\,\mathrm{d}q - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \geq b; \\ \psi(x) &= \frac{B}{2\sqrt{|p|}} \cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^a p\,\mathrm{d}q - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \leq a. \end{aligned} \tag{10.1.19}$$

因为处于同一个区域，所以这两个波函数应该重叠，意味着有

$$A\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^x p\,\mathrm{d}q - \frac{\pi}{4}\right) = B\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_x^a p\,\mathrm{d}q - \frac{\pi}{4}\right) = B\cos\left(\frac{1}{\hbar}\int_b^a p\,\mathrm{d}q - \frac{1}{\hbar}\int_b^x p\,\mathrm{d}q - \frac{\pi}{4}\right).$$

这个方程的解不难写出为

$$\frac{1}{\hbar}\int_b^a p\,\mathrm{d}q - \frac{2\pi}{4} = n\pi, \quad A = (-1)^n B,$$

取$b \to a \to b$的周期运动 $\Longrightarrow$ $2\displaystyle\int_b^a = \oint$，则两倍上式后我们得到回路积分

$$\frac{1}{2\pi\hbar}\oint p\,\mathrm{d}q = n + \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{10.1.20}$$

n作为正整数相当于离散谱，这个结论就是*Bohr-Sommerfeld*量子化条件，是旧量子论的一个重要的成就。同时，等式左侧可以看到为浸渐不变量

$$I(E) = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}q\,,$$

从而*Bohr-Sommerfeld*量子化条件确定了离散能级

$$I(E_n) = n\hbar + \frac{\hbar}{2}. \tag{10.1.21}$$

相邻能级之间的差值不难计算，根据作用量—角变量系统，我们得到用I表示的能量

$$E = I(E)\omega = I(E)\frac{2\pi}{T},$$

其中$\omega = const$是封闭系统的常振动频率，T是运动周期。此处变为能级，这样我们就得到能级n和$n+1$之间的差值为

$$E_{n+1} - E_n = \Delta E = \frac{2\pi\hbar}{T} = \hbar\omega. \tag{10.1.22}$$

这就是单个光子的能量(5.5.4)，我们后续会一直看到这个能量的出现。进一步的用*Stokes*定理打开回路积分，我们看到

$$I(E_n) = \frac{1}{2\pi\hbar}\oint p\,\mathrm{d}q = \frac{1}{2\pi\hbar}\int \mathrm{d}p\,\mathrm{d}q \sim \frac{\Delta p\Delta x}{2\pi\hbar} = n,$$

其中$\Delta p\Delta x$是一维封闭系统在二维相空间中所占的体积。虽然这里n是能级，但若我们考察能量为$\hbar\omega$的单态，则根据差值ΔE结论，我们完全可以将n理解为态个数，从而单态的体积为$V = 2\pi\hbar = h$。这就是第9.2.1节中，每个微态体积的由来，从而使得统计物理在公式上完备。

10.2 传播子和路径积分

上面讨论了准经典近似下的单粒子波函数，我们看到在零级近似下量子系统和几何光学系统一致，粒子波函数的相位随着运动而增加。但是当波长和系统尺度相当时，该近似失效，这会使得相位的变化和准经典情况有所不同。下面我们就来详细的分析这一问题。

10.2.1 衍射和粒子传播子

应当指出，对于$\hbar \sim 1$的非准经典情况，它对应了光学中**衍射 *Diffraction***现象。简而言之，当$\lambda \sim L$时几何光学近似失效，系统沿传播方向上个点的场强由*Huygens*原理确定，其数学形式为*Huygens-Fresnel*公式。具体推导过程可以参考[2]，这里就不展示了。

对应到量子体系，粒子在位置$\mathbf{r}_1$处的态$\psi(\mathbf{r}_1)$是若干处于位置$\mathbf{r}_0$处的前置态$\psi(\mathbf{r}_0)$的叠加，每一个该态都相当于一个二次点源，具体写为

$$\psi(\mathbf{r}_1) = \sum_{\mathbf{r}_0} K(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0) = \int K(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)\mathrm{d}^3\mathbf{r}_0. \tag{10.2.1}$$

其中叠加系数$K(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_0)$在数学上称为**积分核 *Integral Kernel***，注意到$\psi(\mathbf{r}_0)$的归一化不难计算出该核为

$$\psi(\mathbf{r}_1) = \psi(\mathbf{r}_1)\int \psi^*(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_0)\mathrm{d}^3\mathbf{r}_0 \implies K(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_0) = \psi^*(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_1).$$

在坐标表象下波函数为$\psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r}|\psi\rangle$，则纯态积分核可以写为

$$K(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_0) = \psi^*(\mathbf{r}_0)\psi(\mathbf{r}_1) = \langle \mathbf{r}_1|\psi\rangle \langle \psi|\mathbf{r}_0\rangle = \langle \mathbf{r}_1|\hat{\mathbf{w}}|\mathbf{r}_0\rangle, \quad |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{\mathbf{w}}. \tag{10.2.2}$$

同时根据定义式(2.4.15)不难发现，上式就是单粒子系统的密度矩阵，此时系统处于纯态给出$\mathbf{w} = \zeta$，于是积分核也可以写为

$$K(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_0) = \zeta^{(1)}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1). \tag{10.2.3}$$

在坐标表象下，这就是矩阵的混合分量，从而该核确定了粒子在这两个点处的相干性振幅。我们也称这个核为**相干核 *Coherent Kernel***，可以通过它给出*Bell*不等式和量子纠缠的概念，这里不做展开。

这里有必要明确“前置态”的概念，对于光学系统而言它是有源的，所以光有明确的传播方向，不依赖于外部时间的参与。而粒子作为波包是没有源的，因此若只谈相对位置是无法确定传播方向的，必须引入时间轴才能确定，从而粒子波函数的叠加在此处应写为含时形式

$$\psi(\mathbf{r}_1, t_1) = \sum_{\mathbf{r}_0} K(\mathbf{r}_1, t_1; \mathbf{r}_0, t_0)\psi(\mathbf{r}_0, t_0) = \int K(\mathbf{r}_1, t_1; \mathbf{r}_0, t_0)\psi(\mathbf{r}_0, t_0)\mathrm{d}^3\mathbf{r}_0, \quad t_0 < t_1. \tag{10.2.4}$$

注意对于前置态$\psi(\mathbf{r}_0, t_0)$的叠加只针对空间参数，因为二次点源的分布和时间无关。为了和不含时情况相关联，我们利用时间演化算符(5.3.1)写出

$$\psi(\mathbf{r}_1, t_1) = \hat{\tau}(t_1)\psi(\mathbf{r}_1) = \int K(\mathbf{r}_1, t_1; \mathbf{r}_0, t_0)\hat{\tau}(t_0)\psi(\mathbf{r}_0)\mathrm{d}^3\mathbf{r}_0,$$

算符$\hat{\tau}(t_0)$和积分无关可以提出，于是我们得到能量守恒下，*Huygens-Fresnel*公式的演化形式

$$\langle \mathbf{r}_1|\hat{\tau}(t_1 - t_0)|\psi\rangle = \int K(\mathbf{r}_1, t_1; \mathbf{r}_0, t_0)\langle \mathbf{r}_0|\psi\rangle \,\mathrm{d}^3\mathbf{r}_0, \quad \hat{\tau}(t_1 - t_0) = \exp\left\{\frac{-i\hat{H}}{\hbar}(t_1 - t_0)\right\}. \tag{10.2.5}$$

可见此时积分核K就是算符$\hat{\tau}(t_1-t_0)$的核，从而在式(10.2.2)中有替换$\langle\mathbf{r}_1|\to\langle\mathbf{r}_1|\,\hat{\tau}(t_1-t_0)$，并将时间的前后顺序用*Heaviside*函数$\theta$表示为

$$\theta(t_1-t_0)=\begin{cases}1, & t_1>t_0,\\ 0, & t_1<t_0,\end{cases}\tag{10.2.6}$$

则我们得到

$$K(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_0,t_0)=\psi^*(\mathbf{r}_0,t_0)\psi(\mathbf{r}_1,t_1)\theta(t_1-t_0)=\langle\mathbf{r}_1|\hat{\tau}(t_1-t_0)|\mathbf{r}_0\rangle\,\theta(t_1-t_0).\tag{10.2.7}$$

同时由于算符$\hat{\tau}(t_1-t_0)$使得两个坐标态的时间一致，因此可以写出密度矩阵表示的核

$$K(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_0,t_0)=\hat{\tau}(t_1-t_0)\zeta^{(1)}(\mathbf{r}_0,\mathbf{r}_1)\theta(t_1-t_0).\tag{10.2.8}$$

因而我们可以说，积分核K确定了粒子在t_0时刻从$\mathbf{r}_0$位置处，在t_1时刻运动到$\mathbf{r}_1$处的相干性振幅，体现了波包在传播中的概率。基于这样的物理性质，我们将这个核称为粒子的**传播子** ***Propagator***，是粒子微观性质的体现，下面我们来具体计算两个积分核。

10.2.2 传播子的路径积分表示

若粒子的能量守恒，则在能级态下积分核的结果是显而易见的，只需要用密度矩阵元(2.4.19)计算即可。由于这里只涉及单粒子，所以不需要额外参数ξ的参与，同时在粒子运动过程中相应的能级E_n和能级态$|n\rangle=\psi_n$保持不变，因此$w_{mn}=\delta_{mn}$。于是我们得到定态的相干核和含时的传播子为

$$\begin{aligned}&K(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_0)=\sum_n\langle\mathbf{r}_1|n\rangle\langle n|\mathbf{r}_0\rangle=\sum_n\psi_n^*(\mathbf{r}_0)\psi_n(\mathbf{r}_1);\\ &K(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_0,t_0)=\theta(t_1-t_0)\sum_n\psi_n^*(\mathbf{r}_0)\psi_n(\mathbf{r}_1)\exp\left\{\frac{-iE_n}{\hbar}(t_1-t_0)\right\}.\end{aligned}\tag{10.2.9}$$

当然读者也可以利用*Dirac*符号直接计算，比如参考[14]中的推导，这里不做展示。同时我们还能以此得到传播子满足的方程，态$\psi_n(\mathbf{r}_1)$满足*Schrödinger*方程

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t_1}-\hat{H}_1\right)\psi_n(\mathbf{r}_1)\exp\left(\frac{-iE_nt_1}{\hbar}\right)=\hat{\mathscr{D}}_1\psi_n(\mathbf{r}_1)\exp\left(\frac{-iE_nt_1}{\hbar}\right)=0,$$

其中$\hat{H}_1=\hat{H}(t_1,-i\hbar\boldsymbol{\nabla}_1)$是关于$(\mathbf{r}_1,t_1)$的*Hamiltonian*。对于*Heaviside*函数满足

$$\frac{\partial}{\partial t_1}\theta(t_1-t_0)=\delta(t_1-t_0),\quad \hat{H}_1\theta(t_1-t_0)=0,\tag{10.2.10}$$

因此我们计算$\hat{\mathscr{D}}_1$作用在传播子(10.2.9)上

$$\begin{aligned}\hat{\mathscr{D}}_1(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_0,t_0)&=\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t_1}-\hat{H}_1\right)\theta(t_1-t_0)\sum_n\psi_n^*(\mathbf{r}_0)\psi_n(\mathbf{r}_1)\exp\left\{\frac{-iE_n}{\hbar}(t_1-t_0)\right\}\\ &=i\hbar\delta(t_1-t_0)\sum_n\psi_n^*(\mathbf{r}_0)\psi_n(\mathbf{r}_1)\exp\left\{\frac{-iE_n}{\hbar}(t_1-t_0)\right\}.\end{aligned}$$

这里由于δ函数的存在，使得指数中的时间可以取为t_1-t_0，而对能级的求和给出

$$\sum_n\psi_n^*(\mathbf{r}_0)\psi_n(\mathbf{r}_1)=\sum_n\langle\mathbf{r}_0|n\rangle\langle n|\mathbf{r}_1\rangle=\langle\mathbf{r}_0|\mathbf{r}_1\rangle=\delta^3(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_0),$$

从而在点$\mathbf{r}_1(t_1)$处传播子满足方程

$$\left\{i\hbar\frac{\partial}{\partial t_1}-\hat{H}(\mathbf{r}_1)\right\}K(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_0,t_0)=i\hbar\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_0)\delta(t_1-t_0).\tag{10.2.11}$$

等式右侧的系数是归一化的。根据*Green*函数法的一般原理，这就代表K是一个*Green*函数，因而我们总结为

传播子$K(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_0,t_0)$是关于*Schrödinger*方程的*Green*函数。

这个方程也可以通过式(10.2.9)直接得出，这里我们不展开讨论[14]。当然我们重点关注的是任意情况的积分核，这自然无法从能级态得到，我们还是需要回到和衍射的类比。

根据光学理论，*HF*公式是在略微偏离几何光学的情况下得到的，因此可以理解光路干涉的连续叠加，其中光路就是光的经典传播路径。反映到量子层面上，这就体现为准经典近似$\hbar\to 0$，对于固定的$\mathbf{r}_0$和$\mathbf{r}_1$，两点之间的系统主要由波函数的零级准经典近似确定。实际存在略微偏离条件(10.1.7)的形况，这些由零级准经典近似的叠加给出，对应粒子不同的演化路径的总贡献。

因为零级近似式(10.1.5)涉及作用量，所以不失一般性的我们从粒子的位形出发，在宏观情况下粒子的演化由位形

$$\mathscr{C}=\mathbf{q}=\{\mathbf{q}^w\in\mathscr{T}_s^r(\mathbb{R})\}=\{\mathbf{q}^{w,a}\},\quad \gamma(t)=\mathbf{q}(t)=\big(\mathbf{q}^1(t),\mathbf{q}^2(t),\dots,\mathbf{q}^w(t)\big)\subset\mathscr{C}$$

确定，这里参考了第4.2节的记号，w代表了不同的位形，a是位形所有的抽象指标的集合。相应的我们定义作用量S和约化作用量S_0为

$$S=\int L(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\mathrm{d}t,\quad L\in C^\infty(\mathscr{T}\mathscr{C});\quad \mathbf{p}_a=\frac{\partial L}{\partial\dot{\mathbf{q}}^a}\in\{\mathscr{T}_r^s(\mathbb{R})\},\quad S_0=\int\mathbf{p}_a\mathrm{d}\mathbf{q}^a,$$

因为传播中能量守恒，所以L不显含时间。由于在传播过程中所有的波函数都能写为叠加形式，因此式(10.2.4)取$\mathbf{q}^1=\mathbf{r}$后可以进一步写为

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{q}_0,t_0)&=\int K(\mathbf{q}_0,t_0;\mathbf{q}_1,t_1)\psi(\mathbf{q}_0,t_0)\,\mathrm{d}\mathbf{q}_0\\&=\int K(\mathbf{q}_0,t_0;\mathbf{q}_1,t_1)K(\mathbf{q}_1,t_1;\mathbf{q}_2,t_2)\psi(\mathbf{q}_2,t_2)\,\mathrm{d}\mathbf{q}_2\\&=\int K(\mathbf{q}_0,t_0;\mathbf{q}_1,t_1)K(\mathbf{q}_1,t_1;\mathbf{q}_2,t_2)K(\mathbf{q}_2,t_2;\mathbf{q}_3,t_3)\cdots,\quad t_{i+1}<t_i,\quad \mathbf{q}_i=\mathbf{q}(t_i).\end{aligned}\tag{10.2.12}$$

也就是说在目前的语境下，对演化轨道做时间的离散化处理是十分自然的，在每一段时间间隔内都由零级准经典近似的叠加确定。既然处于离散情况，我们不妨将位形设定为$\mathbf{q}_i=\mathbf{q}^{w=i}$，也就是不同时刻下的位形当作不同的位形处理。方便起见我们先从不含时的光路计算，在间隔$\big[\mathbf{q}_{i+1},\mathbf{q}_i\big]$内记连接$\mathbf{q}_i$和其中一个二次点源$\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}$的光路为$\gamma^\eta$，对波函数代入式(10.1.4)得到

$$\psi(\mathbf{q}_i;\gamma^\eta)=\exp\Big\{\frac{i}{\hbar}S_0(\mathbf{q}_i)\Big\}=K\Big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)\exp\Big\{\frac{i}{\hbar}S_0\Big(\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)\Big\}.$$

沿着γ^η我们来计算这两个约化作用量，注意$\gamma^\eta(0)=\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}$给出

$$S_0\Big(\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)=\int_{\gamma^\eta}\mathbf{p}\cdot\mathrm{d}\mathbf{q}=\int_{\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}}^{\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}}\mathbf{p}\cdot\mathrm{d}\mathbf{q}\equiv 0\implies\psi\Big(\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)=1,\quad S_0(\mathbf{q}_i)=\int_{\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}}^{\mathbf{q}_i}\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}=S_0\Big(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big),$$

于是沿该光路的相干核为

$$K\Big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)=\psi(\mathbf{q}_i;\gamma^\eta)=\exp\Big\{\frac{i}{\hbar}S_0\Big(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)\Big\}.\tag{10.2.13}$$

由于总波函数$\psi(\mathbf{q}_i)$是各二次点源的叠加，反映到这里就是对不同光路中相干核贡献的叠加，注意到起点波函数$\psi\Big(\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)\equiv 1,\forall\eta$以及二次点源的连续性我们得到

$$\psi(\mathbf{q}_i)=\sum_{\gamma^\eta}K\Big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)=\int\exp\Big\{\frac{i}{\hbar}S_0(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+1})\Big\}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+1}.$$

再利用式(10.2.2)我们得到该间隔内的总相干核

$$K\big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+1}\big)=\psi(\mathbf{q}_i)=\sum_{\gamma^\eta}K\Big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+1}^{(\eta)}\Big)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_{\mathbf{q}_{i+1}}^{\mathbf{q}_i}\mathbf{p}\cdot\mathrm{d}\mathbf{q}\right\}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+1}. \tag{10.2.14}$$

其余间隔内的相干核也是类似的计算，不再单独说明。

通过上式我们看到，*总相干核是每个光路上的相干核的叠加*，这对应了衍射的总相位是干涉相位的叠加。现在我们考虑两个相邻的时间间隔的连续作用，比如取$\big[\mathbf{q}_{i+2},\mathbf{q}_{i+1}\big]\cup\big[\mathbf{q}_{i+1},\mathbf{q}_i\big]$，此时可以证明上述内容变为

$$\begin{aligned}&\gamma(0)=\mathbf{q}_{i+2}\implies\psi\big(\mathbf{q}_{i+2}\big)\equiv1,\quad\big[\mathbf{q}_{i+2},\mathbf{q}_{i+1}\big]\cup\big[\mathbf{q}_{i+1},\mathbf{q}_i\big]\simeq\big[\mathbf{q}_{i+2},\mathbf{q}_i\big];\\&\psi(\mathbf{q}_i)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S_0\big(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+1}\big)\right\}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S_0\big(\mathbf{q}_{i+1};\mathbf{q}_{i+2}\big)\right\}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+1}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+2}=\int K\big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+2}\big)\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+2}.\end{aligned}$$

由于我们已经设定$\mathbf{q}_{i+1}$和$\mathbf{q}_{i+2}$是不同的两个位形，因此积分就是通常的积分，而两个相位的和给出

$$S_0\big(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+1}\big)+S_0\big(\mathbf{q}_{i+1};\mathbf{q}_{i+2}\big)=\left(\int_{\mathbf{q}_{i+1}}^{\mathbf{q}_i}+\int_{\mathbf{q}_{i+2}}^{\mathbf{q}_{i+1}}\right)\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}=S_0\big(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+2}\big),$$

因而再利用式(10.2.2)，最终我们得到连续乘积的相干核为

$$K\big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i+2}\big)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S_0\big(\mathbf{q}_i;\mathbf{q}_{i+2}\big)\right\}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+1}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+2}. \tag{10.2.15}$$

继续做相似的计算我们得到相干核的递推，从而若我们选定两个固定位形$\mathbf{q}_i$和$\mathbf{q}_f$作为传播的起点和终点，则相干核对离散位形的积分形式为

$$K\big(\mathbf{q}_f,\mathbf{q}_i\big)=\big\langle\mathbf{q}_f\big|\mathbf{q}_i\big\rangle=\int_{\mathbf{q}_i}^{\mathbf{q}_f}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S_0\big(\mathbf{q}_f;\mathbf{q}_i\big)\right\}\prod_k\mathrm{d}\mathbf{q}_k. \tag{10.2.16}$$

其中约化作用量对$\mathbf{q}_k$的依赖为

$$S_0\big(\mathbf{q}_f;\mathbf{q}_i\big)=\sum_{\{k\}}\theta\big(\mathbf{q}_{k-1}-\mathbf{q}_k\big)\int_{\mathbf{q}_k}^{\mathbf{q}_{k-1}}\mathbf{p}\cdot\mathrm{d}\mathbf{q}.$$

这和经典力学有明显区别，因为两个固定的宏观态之间的传播路径是唯一的，从而S_0必然是常数。而在量子体系中，上面的计算是将路径拆分成一段段的经典传播线段，由于每个二次点源都对应若干线段，所以连起来后就是衍射中所有可能的路径，包括$\delta S_0\neq0$的不满足*Maupertuis*原理的曲线。

上面的结果不难推广至含时演化情况，此时相干核变为传播子，只需要利用记号$\mathbf{q}_i=\mathbf{q}(t_i)$，就可以将离散位形区间$\big[\mathbf{q}_{i+1},\mathbf{q}_i\big]$变为离散时间区间$\big[t_{i+1},t_i\big]$，其余内容都做相似的处理。但因为涉及到时间的变化，所以约化作用量S_0应改为作用量S，也就是采用零级近似式(10.1.5)。采取类似的计算方法，我们得到在区间$\big[t_{i+1},t_i\big]$内的传播子给出

$$K\big(\mathbf{q}_i,t_i;\mathbf{q}_{i+1},t_{i+1}\big)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S\big(\mathbf{q}_{i+1}\big)\right\}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+1}=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_{t_{i+1}}^{t_i}L\big(\mathbf{q}_{i+1}\big)\mathrm{d}t\right\}\mathrm{d}\mathbf{q}_{i+1}. \tag{10.2.17}$$

可以发现对比不含时的约化作用量表示，这里的结构要简单的多，因为主变量是作为宗量的时间。于是若我们选定两个固定位形$\mathbf{q}_i=\mathbf{q}(0),\mathbf{q}_f=\mathbf{q}(T>0)$作为演化的端点，对于单个粒子，*令起点*$\mathbf{q}(0)$*等价于相位为零的波阵面*，从(10.2.16)我们立马能得到总传播子

$$K\big(\mathbf{q}_f,\mathfrak{T};\mathbf{q}_i,0\big)=\big\langle\mathbf{q}_f\big|\mathbf{q}_i\big\rangle=\int_{\mathbf{q}_i}^{\mathbf{q}_f}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q};\mathfrak{T})\right\}\prod_k\mathrm{d}\mathbf{q}_k,$$

其中总作用量写为

$$S(\mathbf{q};\mathfrak{T})=\sum_{\{k\}}\theta\big(t_{k-1}-t_k\big)\int_{t_k}^{t_{k-1}}L(\mathbf{q}_k,\dot{\mathbf{q}}_k)\,\mathrm{d}t\,.$$

上述依旧是在光学系统中计算的结果，但对于粒子而言演化是连续的，为此我们需要将离散的位形集合$\{\mathbf{q}_k\}$重新变为连续位形$\gamma(t)=\mathbf{q}(t)$。这就引申出一个问题：微元$\prod_t \mathrm{d}\mathbf{q}(t)$应该怎么处理。关于这一点我们在第9.4.5节中已经有涉及到，当时关于局部热力学量$x(\mathbf{r})$我们定义了泛函积分$\mathscr{D}x(\mathbf{r})$，具体细节参考式(9.4.136)。此处类似的对位形引入泛函积分

$$\int_0^{\mathfrak{T}}\mathscr{D}\mathbf{q}(t)=\prod_{t=0}^{\mathfrak{T}}\mathrm{d}\mathbf{q}\,(t)\text{：}\quad\int_0^{\mathfrak{T}}F[\mathbf{q}(t)]\mathscr{D}\mathbf{q}(t)=\int\prod_{\omega}F_\omega(\mathbf{q}_\omega)\,\mathrm{d}\mathbf{q}_\omega\,,\tag{10.2.18}$$

其中$\mathbf{q}_\omega$是$\mathbf{q}(t)$的频域分量。同时由于连续性使得*Heaviside*函数$\theta\big(t_{k-1}-t_k\big)\equiv1$，从而总作用量就变为沿光滑轨道的作用量

$$S(\mathbf{q})=\sum_{\{k\}}\int_{t_k}^{t_{k-1}}L(\mathbf{q}_k,\dot{\mathbf{q}}_k)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\mathfrak{T}}L(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\,\mathrm{d}t\,.$$

这样传播子就可以写为泛函积分的形式

$$\big\langle\mathbf{q}_f\big|\mathbf{q}_i\big\rangle=\int_{\mathbf{q}_i=\gamma(0)}^{\mathbf{q}_f=\gamma(\mathfrak{T})}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q})\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}(t)=\int_{\mathbf{q}_i}^{\mathbf{q}_f}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_0^{\mathfrak{T}}L(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)\mathrm{d}t\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}.\tag{10.2.19}$$

上述积分称为***Feynman*路径积分 *Path Integral***，是量子力学中一个重要的公式，它指出粒子在演化中端点态的跃迁振幅是所有可能的路径的相位叠加。参考相干核的结论，这里的积分也包括$\delta S\neq0$的路径，也就是非宏观演化路径。

上面的推导虽然较为复杂，但是其物理含义是清晰的。事实上如果我们将时间间隔用演化算符$\hat{\tau}$来表示，并考虑到投影算符的归一化

$$\int\mathrm{d}\mathbf{q}\,|\mathbf{q}\rangle\langle\mathbf{q}|=\mathbf{I},\tag{10.2.20}$$

上述计算可以大为简化。根据式(10.2.7)我们写出分段积分

$$\big\langle\mathbf{q}_f\big|\mathbf{q}_i\big\rangle=\big\langle\mathbf{q}_f\big|\hat{\tau}\big(t_f-t_i\big)\mathbf{I}\big|\mathbf{q}_i\big\rangle=\int\prod_k\mathrm{d}\mathbf{q}_k\,\big\langle\mathbf{q}_{k-1}\big|\hat{\tau}\big(t_{k-1}-t_k\big)\big|\mathbf{q}_k\big\rangle\big\langle\mathbf{q}_k\big|\hat{\tau}\big(t_k-t_{k+1}\big)\big|\mathbf{q}_{k+1}\big\rangle\,,$$

每一组内积对应了当前的传播子，从而变为连续位形后我们自然就得到路径积分。这个推导在很多量子场论的书中都可以找到，比如[18]，[16]等，这里不一一列举了，本文是从最直观的角度展示计算过程。同时读者可自行验证，路径积分满足*Schrödinger*方程，写为

$$i\hbar\partial_{\mathfrak{T}}\big\langle\mathbf{q}_f\big|\mathbf{q}_i\big\rangle=\hat{H}\big\langle\mathbf{q}_f\big|\mathbf{q}_i\big\rangle\,,\tag{10.2.21}$$

可见路径积分也是实现正则量子化的一种方法。

10.2.3 路径积分的统计理论

鉴于路径积分的推导过程和前文中场的涨落有关联，我们不妨来深度探究一下，并建立粒子和场之间在统计上的关联。

假设曲线$\gamma_0(t)=\mathbf{q}_0(t)$是粒子的宏观演化路径，满足最小作用量原理

$$S(\mathbf{q}_0)=\int_{\gamma_0}L\,\mathrm{d}t=const\leq S(\mathbf{q}),\quad\forall\mathbf{q}\iff\delta S\Big|_{\mathbf{q}_0}=0,$$

则任意作用量展开到二阶写为

$$S(\mathbf{q})=S(\mathbf{q}_0)+\frac{1}{2}\int_0^{\mathfrak{T}}\left(\frac{\partial^2 L}{\partial\mathbf{q}^a\partial\mathbf{q}^b}\right)\delta\mathbf{q}^a\delta\mathbf{q}^b\mathrm{d}t,\quad \delta\mathbf{q}^a=\mathbf{q}^a-\mathbf{q}_0^a:\delta\mathbf{q}^a(0)=\delta\mathbf{q}^a(\mathfrak{T})=0. \tag{10.2.22}$$

其中$\delta\mathbf{q}^a$代表位形对宏观演化路径的偏离，满足宏观边界条件，对于场而言就是式(4.2.4)。这里需要强调一点，因为$\gamma_0(t)$是唯一确定的，所以经典作用量$S(\mathbf{q}_0)$是常数，它和偏离的位形无关，所以在路径积分中可以做为常相位提出。将二阶导记为二阶张量$\boldsymbol{\varphi}_{ab}(t)$，且$\mathrm{d}\mathbf{q}=\mathrm{d}(\delta\mathbf{q})$，则我们写出

$$\langle\mathbf{q}_f|\mathbf{q}_i\rangle=\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q}_0)\right\}\int_{\mathbf{q}_i}^{\mathbf{q}_f}\exp\left\{\frac{i}{2\hbar}\int_0^{\mathfrak{T}}\boldsymbol{\varphi}_{ab}\delta\mathbf{q}^a\delta\mathbf{q}^b\mathrm{d}t\right\}\mathscr{D}(\delta\mathbf{q}). \tag{10.2.23}$$

这是用于计算路径积分的一个公式，我们看到由于一阶导为零因此它对位形必然呈现二次型的形式。而如果我们对比式(9.4.129)可以发现，两者在形式上是完全一致的。这可能不太显然，但如果我们将时间t换为空间$\mathbf{r}$，取位形为空间标量场$\mathbf{q}=x(\mathbf{r})\in C^\infty\big(\mathbb{R}^d\big)$，并令宏观演化路径为$\mathbf{q}_0=0$，则上述对应量变为

$$\delta\mathbf{q}^a=x(\mathbf{r}),\quad L=\Lambda(x,\partial_{\mathbf{r}}x,\mathbf{r}),\quad \boldsymbol{\varphi}_{ab}=\left(\frac{\partial^2\Lambda}{\partial x(\mathbf{r}_1)\partial x(\mathbf{r}_2)}\right)=\varphi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2).$$

这样以来粒子的作用量$\mathbf{q}$实际上就变为了场作用量，粒子位形变为场位形，从而和式(9.4.129)完美契合。并且如果我们假设φ只和相对位置有关，并将位置信息转到标量场上，则“路径积分”在形式上写为

$$\langle\mathbf{q}_f|\mathbf{q}_i\rangle=\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(0)\right\}\int\exp\left\{\frac{i}{2\hbar}\int\varphi(\mathbf{r})x_1(\mathbf{r})x_2(\mathbf{r})\mathrm{d}^d\mathbf{r}\right\}\mathscr{D}x(\mathbf{r}).$$

对比式(9.4.140)我们看到，这就是空间正则系综涨落中的归一化系数，只差了一个相位项和一些复常系数，我们下面会明确这两个问题。基于这样的理由，我们将不遵循最小作用量原理的运动路径称为**量子涨落** ***Quantum Fluctuation***，因为这完全体现为量子现象对宏观偏离的统计。

由此我们得到一个结论：路径积分中的非宏观演化路径对应的传播子提供了涨落分布。于是粒子和场通过路径积分，可以在涨落层面建立统计关联，因此不妨将路径积分中的涨落部分写为配分函数，注意这里只是涨落部分

$$Z_{\mathrm{flu}}=\int_{\mathbf{q}_i}^{\mathbf{q}_f}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q}\neq\mathbf{q}_0)\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}\implies\langle\mathbf{q}_f|\mathbf{q}_i\rangle=\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q}_0)\right\}Z_{\mathrm{flu}}. \tag{10.2.24}$$

这意味着从正则系综的角度，我们看到粒子在运动过程中，其量子涨落的宏观等效概率为

$$w(\mathbf{q})=\frac{1}{Z_{\mathrm{flu}}}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q})\right\},\quad \mathbf{q}\neq\mathbf{q}_0. \tag{10.2.25}$$

也就是粒子在传播过程中走非宏观演化路径$\mathbf{q}(t)$的概率，注意这个w现在是正则系综的类比。现在我们具体来看这个类比，写出正则系综概率$w=Z^{-1}\exp(-\beta E)$，对于自由场能量守恒$E=const$，此时量子涨落概率写为

$$w(\mathbf{q})=\frac{1}{Z}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}(S_0-E\mathfrak{T})\right\}\propto\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E\mathfrak{T}\right).$$

在等效下两个概率在形式上相等，因此我们得到总运动时间$\mathfrak{T}$对温度的等效

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E\mathfrak{T}\right)=\exp(-\beta E)\implies\mathfrak{T}=-i\hbar\beta. \tag{10.2.26}$$

我们看到量子涨落对应了一个虚数时间，这实际上就对应了相对论时间x^0。我们称如此定义的虚数时间为粒子的***Wick*旋转**，通常表述为

$$t=-i\tau, \tag{10.2.27}$$

其中τ称为***Euclidean*时间**，因为正则系综是在欧式伪时空下引入的。对于这里的情况我们有$\tau \leq \hbar\beta$，于是在取$\hbar \to 0$回到准经典近似后，不难看到由于$\mathfrak{T} \to 0$因此$S(\mathbf{q} \neq \mathbf{q}_0) = 0$，也就是涨落消失。于是我们得到路径积分为

$$\lim_{\hbar\to 0} \langle \mathbf{q}_f | \mathbf{q}_i \rangle = \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}_0) \right\},$$

这就是宏观情况下粒子的传播子，可见我们的推导是正确的。

现在我们来计算总的配分函数，对于经典的运动部分我们将其记为Z_{cl}，其概率根据上述结论写作

$$w = \frac{1}{Z_{\mathrm{cl}}} \lim_{\hbar\to 0} \langle \mathbf{q}_f | \mathbf{q}_i \rangle = \frac{1}{Z_{\mathrm{cl}}} \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}_0) \right\}, \tag{10.2.28}$$

其中始末点为$\mathbf{q}_i = \mathbf{q}(0)$，$\mathbf{q}_f = \mathbf{q}(\mathfrak{T})$。从归一化(2.4.17)以及*Wick*旋转不难得到

$$Z_{\mathrm{cl}} = \int \left[\lim_{\hbar\to 0} \langle \mathbf{q}_f | \mathbf{q}_i \rangle \right]_{\mathbf{q}_i = \mathbf{q}_f} \mathrm{d}\mathbf{q}_i, \quad \mathfrak{T} = -i\hbar\beta, \tag{10.2.29}$$

这个积分条件称为**周期边界 *Periodic Boundary***，也就是在一个演化周期内对位形积分。由定义终点是$\mathbf{q}_f = \mathbf{q}(\mathfrak{T})$，所以在*Wick*旋转下我们也可以用*Euclidean*时间记为$\mathbf{q}_f = \mathbf{q}(-i\hbar\beta)$，于是配分函数写为

$$Z_{\mathrm{cl}} = \int \left[\lim_{\hbar\to 0} \langle \mathbf{q}(-i\hbar\beta) | \mathbf{q}(0) \rangle \right]_{\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}(-i\hbar\beta)} \mathrm{d}\mathbf{q}.$$

根据配分函数的可乘性，由路径积分的归一化所确定的总配分函数，是宏观部分和量子涨落部分的乘积，于是在形式上我们可以整体写为

$$\begin{aligned} Z = Z_{\mathrm{cl}} Z_{\mathrm{flu}} &= \int \left[\langle \mathbf{q}(-i\hbar\beta) | \mathbf{q}(0) \rangle \right]_{\mathbf{q}(0) = \mathbf{q}(-i\hbar\beta)} \mathrm{d}\mathbf{q} \\ &= \oint \exp\left\{ -\frac{1}{\hbar} S[\mathbf{q}(\tau)] \right\} \mathscr{D}\mathbf{q}(\tau), \quad 0 \leq \tau \leq \hbar\beta. \end{aligned} \tag{10.2.30}$$

因为涨落部分和路径的端点无关，所以式中的对角元只对宏观路径的概率有效。而对角元对应了闭合回路，这反映了粒子的正则系综是封闭的事实，且在形式上用虚轴的回路积分表示。需要注意，这里的作用量$S(\tau)$和普通的作用量不同，下文中会解释。

注意这里我们强调是虚轴，因为*Euclidean*时间τ是虚数，真实时间t是实数。由于我们所考察的系统只涉及单个粒子，因而是平衡的，这意味着在计算(10.2.29)的回路积分时，只需要令始末态相同即可。在平衡态中，可以让始末态的时间趋于无穷大，给出

$$|\mathbf{q}(-\mathfrak{T} = -\infty)\rangle = |\mathbf{q}(\mathfrak{T} = \infty)\rangle\,, \tag{10.2.31}$$

这样就确定了始末态重合的周期边界。关于这个条件更确切的说明，请参考第11.4.3节，这里不展开。在这样的选择下，配分函数就写作

$$Z = \int \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}) \right\} \mathscr{D}\mathbf{q}, \tag{10.2.32}$$

不需要明确体现回路积分。进一步分析，根据*Wick*旋转，在数值上我们得到$|\mathfrak{T}| = \hbar\beta = \infty \propto T^{-1}$，因此我们最终得到该周期边界下粒子系统的温度

$$\mathfrak{T} = \infty \iff T = 0\ \mathrm{K}. \tag{10.2.33}$$

由此我们得到

对于单粒子系统的路径积分量子化，在统计上是绝对零度，因而所有的态都是基态。

相应的统计理论请参考第10.3.2节，同时对于$T\neq 0$的理论参考第10.6节的内容，对比理解温度在量子层面的作用。需要强调的是，这里的配分函数Z和式(10.2.19)定义的*Feynman*路径积分是完全不同的，*Feynman*路径积分是被约束的，而配分函数要求回路，因此后文中若不特别说明，则将Z统称为配分函数或路径积分。

我们再进一步讨论*Wick*旋转，不妨从非相对论性系统对*Euclidean*时间的动力学入手，当然注意这里的讨论是纯形式化的。先来看作用量，在*Wick*旋转下各量变为

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}t}=i\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\tau},\quad \mathrm{d}t=-i\mathrm{d}\tau\to S[\mathbf{q}(\tau)]=-i\int L\left[\mathbf{q}(\tau),\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\tau}\right]\mathrm{d}\tau.$$

我们这里关注非相对论情形，此时L的变换给出

$$L=\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}t}\right)^2-V(\mathbf{q})=-\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{q}}{\mathrm{d}\tau}\right)^2-V[\mathbf{q}(\tau)]=-E[\mathbf{q}(\tau);\tau]=-E[\mathbf{q}(t);t]=const,$$

其中$E(\mathbf{q};\tau)$是系统在*Euclidean*时间下的守恒能量，其在*Wick*旋转下不变。所以我们不妨仍将速度记为$\dot{\mathbf{q}}$，定义***Euclidean*作用量**为

$$S_E(\mathbf{q})=-\int_0^{\hbar\beta}E[\mathbf{q}(\tau),\dot{\mathbf{q}}(\tau);\tau]\mathrm{d}\tau=\int_0^{\hbar\beta}L(\tau)\mathrm{d}\tau=iS,\tag{10.2.34}$$

于是量子涨落概率变成

$$w(\mathbf{q})=\frac{1}{Z}\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}S_E[\mathbf{q}(\tau)]\right\}.\tag{10.2.35}$$

可以看到在*Wick*旋转下这就是正则系综的概率，关于作用量呈指数衰减，意味着运动越偏离宏观轨道概率越小，此时式(10.2.30)的回路积分就写为

$$Z=\oint\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}S_E[\mathbf{q}(\tau)]\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}(\tau).\tag{10.2.36}$$

相应的时间演化算符(5.3.1)变为

$$\hat{\tau}=\exp\left(\frac{-i\hat{H}t}{\hbar}\right)=\exp\left(\frac{-\hat{H}\tau}{\hbar}\right),\tag{10.2.37}$$

不难证明其满足演化方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\hat{\tau}=-\frac{1}{\hbar}\hat{H}\hat{\tau}.\tag{10.2.38}$$

从而对于任意可观测量$f\in\mathcal{O}$的*Schrödinger*绘景算符$\hat{f}$，其在*Heisenberg*绘景下的含*Euclidean*时间形式的演化方程为

$$\hat{f}(\tau)=\hat{\tau}^{-1}\hat{f}\hat{\tau}\iff\frac{\partial}{\partial\tau}\hat{f}=\frac{1}{\hbar}\Big[\hat{H},\hat{f}(\tau)\Big].\tag{10.2.39}$$

这就是*Euclidean*时间下算符的*Schrödinger*方程。如果我们考虑粒子关于τ的*HJ*方程，利用*Euclidean*作用量给出

$$\partial_\tau S_E=-E[\mathbf{q}(\tau),\dot{\mathbf{q}}(\tau)].\tag{10.2.40}$$

而通常的*HJ*方程为$\partial_t S=-H$，可见*HJ*方程在*Wick*旋转下不变。我们可以由此计算四维动量的变换，根据*Carathéodory*定理(4.1.21)我们知道其时间分量为$p^0=-\partial_t S$，则在*Wick*旋转下我们有

$$p^0=-\frac{\partial S}{\partial t}=-\frac{\partial S}{\partial(-i\tau)}=-i\frac{\partial S}{\partial\tau}.$$

由于动量和坐标对偶，在计算对偶时应保持作用量不变，从而我们得到p^0的*Wick*旋转为

$$p_E^0=-\partial_\tau S=-ip^0,\quad p^0=ip_E^0\implies p_E^0=-iE(t).\tag{10.2.41}$$

也就是说，*Wick*旋转确定了粒子的虚能量，其不影响空间动量$\mathbf{p}$。记*Wick*旋转后的坐标和四维动量为

$$x_E^\mu = x^\mu = (\tau, \mathbf{r}), \quad p_E^\mu = \big(p_E^0, \mathbf{p}\big), \tag{10.2.42}$$

为后文表述方便，我们保持原时空坐标记号不变，而对动量加上角标E。由此我们来讨论*Wick*旋转的几何背景，将*Euclidean*时间代入四维伪时空$x^a = (t, \mathbf{r})$中得到

$$\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}\mathbf{r}^2 = \mathrm{d}\mathbf{r}^2 - \mathrm{d}\tau^2 = -\eta_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu = \mathrm{d}s^2, \quad x^\mu = (\tau, \mathbf{r}), \tag{10.2.43}$$

其中$\eta_{\mu\nu}$是*Lorentz*度规，也就是说时间的*Wick*旋转自然的诱导了*Lorentz*群。再看四维动量，对四维动量$\mathbf{p}^a = \big(p^0, \mathbf{p}\big)$代入式(10.2.41)给出

$$\mathbf{p}^a \mathbf{p}_a = p_0^2 - |\mathbf{p}|^2 = -\big(p_E^0\big)^2 - |\mathbf{p}|^2 = -\delta_{\mu\nu} p_E^\mu p_E^\nu,$$

回到了欧式空间的动量内积。所以*Wick*旋转就是一个伪转动，或者看作虚转动，其将欧式时空变为*Lorentz*流形，反之对*Lorentz*流形其给出欧式度规。更加详细的讨论，请参考第10.6.1节和第10.6.4节。

作为非相对论性的例子，我们来考察一维谐振子的路径积分，并探讨其是否符合上述结论。设x轴上的谐振子固有频率为ω_0，质量不失一般性的就设为$m = 1$，则其*Lagrangian*为

$$L = T - U = \frac{1}{2}\dot{x}^2 - \frac{1}{2}\omega_0^2 x^2 = L(x, \dot{x}), \quad \mathbf{q}(t) = x(t). \tag{10.2.44}$$

根据式(10.2.23)的计算结果，我们将位形拆分成宏观路径和干涉的和，记为$x = x_0 + y$，其中x_0满足最小作用量原理$\delta S(x_0) = 0$。这个路径不难通过*EL*方程求得

$$x_0(t) = A\sin(\omega_0 t) + B\cos(\omega_0 t),$$

其中A, B是边界系数。取起点$x_0(0) = x_i$和终点$x_0(\mathfrak{T}) = x_f$，我们得到满足宏观路径的经典作用量

$$S(x_0) = \frac{\omega_0}{2\sin(\omega_0 \mathfrak{T})}\big\{x_f^2\cos(\omega_0\mathfrak{T}) - x_i x_f\big\}. \tag{10.2.45}$$

对于干涉路径y，路径积分给出涨落的配分函数

$$Z_{\text{flu}} = \int_{x_i}^{x_f} \exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int_0^{\mathfrak{T}} \left(\frac{1}{2}\dot{y}^2 - \frac{1}{2}\omega_0^2 y^2\right)\mathrm{d}t\right\}\mathscr{D}y,$$

若我们根据泛函积分定义(10.2.18)计算，上述积分的数值为

$$Z_{\text{flu}} = \int \exp\left\{\frac{i}{2\hbar}\int \big(\omega^2 - \omega_0^2\big) y_\omega^2 \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\right\}\mathrm{d}y_\omega\,.$$

连续谱不太方便计算，我们按照一般的逻辑改成离散谱$\omega = \dfrac{2\pi n}{\mathfrak{T}}, \quad n \in \mathbb{Z}$，于是积分给出

$$\begin{aligned} Z_{\text{flu}} &= \int \exp\left\{\frac{i}{2\hbar}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\left(\frac{2\pi n}{T}\right)^2 - \omega_0^2\right) y_n^2\right\}\prod_n \mathrm{d}y_n \\ &= \prod_{n=-\infty}^{\infty}\int \exp\left\{\frac{i}{2\hbar}\left(\left(\frac{2\pi n}{T}\right)^2 - \omega_0^2\right) y_n^2\right\}\mathrm{d}y_n\,. \end{aligned} \tag{10.2.46}$$

这就是*Gauß*积分的连乘，不难得到结果为

$$Z_{\text{flu}} = \prod_{n=-\infty}^{\infty}\sqrt{2\pi i\hbar\left\{\left(-\frac{2\pi n}{\mathfrak{T}}\right)^2 + \omega_0^2\right\}^{-1}}\,.$$

这个结果明显发散，为了符合实际理论需要做重整化处理，我们这里直接给出结果

$$Z_{\text{flu}}=\sqrt{\frac{\omega_0}{2\pi i\hbar\sin(\omega_0\mathfrak{T})}},\tag{10.2.47}$$

于是一维谐振子的路径积分最终为

$$\langle x_i|x_f\rangle=\sqrt{\frac{\omega_0}{2\pi i\hbar\sin(\omega_0\mathfrak{T})}}\exp\Big\{\frac{i\omega_0}{2\hbar\sin(\omega_0\mathfrak{T})}\big(x_f^2\cos(\omega_0\mathfrak{T})-x_ix_f\big)\Big\}.\tag{10.2.48}$$

我们来计算其总配分函数，也就是乘上涨落部分和经典部分配分函数的乘积。代入周期边界(10.2.30)，我们得到

$$\begin{aligned}Z_{\text{cl}}(\mathfrak{T}=-i\hbar\beta)&=\int\limits_{x_i=x_f=x}\exp\Big\{\frac{i\omega_0}{2\hbar\sin(\omega_0\mathfrak{T})}\big(x_f^2\cos(\omega_0\mathfrak{T})-x_ix_f\big)\Big\}\mathrm{d}x_i\\&=\int_{\mathbb{R}}\exp\Big\{\frac{-\omega_0x^2}{\hbar\sinh(\omega_0\hbar\beta)}(\cosh(\omega_0\hbar\beta)-1)\Big\}\mathrm{d}x\\&=\sqrt{\frac{\pi\hbar}{\omega_0}\frac{\sinh(\omega_0\hbar\beta)}{\cosh(\omega_0\hbar\beta)-1}}=\sqrt{\frac{\pi\hbar}{\omega_0}\coth\Big(\frac{\omega_0\hbar\beta}{2}\Big)}.\end{aligned}$$

这里对于坐标x在整个实数轴上的积分，就是无穷远始末态(10.2.31)的体现，从而根据式(10.2.30)，我们得到最终总配分函数为

$$Z=Z_{\text{cl}}Z_{\text{flu}}(\mathfrak{T}=-i\hbar\beta)=\sqrt{\frac{\omega_0}{2\pi\hbar\sinh(\omega_0\hbar\beta)}\frac{\pi\hbar}{\omega_0}\coth\Big(\frac{\omega_0\hbar\beta}{2}\Big)}=\Big\{2\sinh\Big(\frac{\omega_0\hbar\beta}{2}\Big)\Big\}^{-1}.\tag{10.2.49}$$

这就是单谐振子的量子配分函数，验证了我们之前的结论都是正确的。因此路径积分作为量子叠加原理的反映，实际上体现了广义的统计含义。

通过上面的讨论，我们可以立刻得到场的统计表述，比如在前面已经和空间标量场建立了关联。对于四维时空$\mathscr{M}$，不失一般性的仍取其上的实标量场$\phi\in C^\infty(\mathscr{M})$为场位形，则场的作用量和路径积分写为

$$S(\phi)=\int\Lambda(\phi,\boldsymbol{\nabla}\phi,x^a)\mathrm{d}\Omega,\quad\langle\phi_f|\phi_i\rangle=\int_{\phi_i}^{\phi_f}\exp\Big\{\frac{i}{\hbar}S(\phi)\Big\}\mathscr{D}\phi.\tag{10.2.50}$$

对时空$\mathscr{M}$取时空分离，则我们可以单独对时间取*Wick*旋转，根据上面的分析我们知道，它给出伪时空坐标$x^a=(\mathbf{r},-i\tau)$，在*Lorentz*度规下满足欧式内积

$$\boldsymbol{\eta}_{ab}x^ax^b=\mathbf{r}^2+\tau^2.$$

我们依旧考虑双线型*Lagrangian*，比如对于实*KG*场我们有

$$\Lambda=\frac{1}{2}|\boldsymbol{\nabla}\phi|^2-\frac{1}{2}\phi^2=\frac{1}{2}\Big\{(\partial_t\phi)^2-(\partial_{\mathbf{r}}\phi)^2\Big\}-\frac{1}{2}\phi^2,$$

则在*Wick*旋转后我们得到

$$\Lambda_E=\frac{1}{2}\Big\{-(\partial_\tau\phi)^2-(\partial_{\mathbf{r}}\phi)^2\Big\}-\frac{1}{2}\phi^2=-\frac{1}{2}\Big\{\phi^2+(\partial_\tau\phi)^2+(\partial_{\mathbf{r}}\phi)^2\Big\}.$$

根据式(6.2.19)可知，这就是实*KG*场的*Hamiltonian*的负值，也就是$\Lambda_W=-E$。可见对于场而言，时空分解下的*Wick*旋转和粒子系统的物理含义相同。此时泛函积分按*Fourier*分量仍旧写为

$$\int\mathscr{D}\phi=\int\prod_\omega\prod_{\mathbf{k}}\phi_{\omega_E,\mathbf{k}}(\tau)=\int\prod_{k^\mu}\phi_{k^\mu}(\tau),\tag{10.2.51}$$

其中ω_E是*Euclidean*时间对应的*Euclidean*频率，$(k^\mu)=(\omega_E,\mathbf{k})$是相应的四维波矢，在*Lorentz*度规下满足欧式内积，ϕ_{k^μ}是相应的*Fourier*分量。*Euclidean*作用量也是如此变换，比如对于*KG*场写为

$$S_E(\phi_{k^\mu})=-\frac{1}{2}\int\left(\omega_E^2+\mathbf{k}^2+1\right)\phi_{k^\mu}^2\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\frac{\mathrm{d}\omega_E}{2\pi}=-\frac{1}{2}\sum_{k^\mu}\left(k^\mu k_\mu+1\right)\phi_{k^\mu}^2,$$

$$\left\langle\phi_f\middle|\phi_i\right\rangle=\int\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}S_E(\phi_{k^\mu})\right\}\prod_{k^\mu}\mathrm{d}\phi_{k^\mu}=\prod_{k^\mu}\int\exp\left\{\frac{1}{2\hbar}\left(k^\mu k_\mu+1\right)\phi_{k^\mu}^2\right\}\mathrm{d}\phi_{k^\mu}.$$

具体结果就不介绍了，有兴趣的读者可自行计算。类似的场的配分函数为

$$Z(\mathfrak{T}=-i\hbar\beta)=\int\left[\left\langle\phi_f\middle|\phi_i\right\rangle\right]_{\phi_i=\phi_f}\mathrm{d}\phi_i=\int\langle\phi(-i\hbar\beta,\mathbf{r})|\phi(0,\mathbf{r})\rangle\,\mathrm{d}\phi,\tag{10.2.52}$$

若对于矢量位形$\mathbf{q}=\mathbf{A}\in\mathscr{T}_0^1$，则可以验证上式能给出正确的声子场的配分函数，请读者自行验证。

从场的角度，我们再来讨论式(10.2.31)给出的始末态周期边界。场的作用量写作$S(\phi)=\int_{\mathscr{M}}\Lambda(\phi,\boldsymbol{\nabla}\phi)\mathrm{d}\Omega$，这里的积分是针对整个时空而言的。因此在时空分解下，始末态的位形就是

$$\phi_i=\phi(\mathbf{r})\Big|_{\Sigma_{-\infty}}=\phi(\mathbf{r},-\infty),\quad\phi_f=\phi(\mathbf{r})\Big|_{\Sigma_\infty}=\phi(\mathbf{r},\infty).$$

为了定义在全时空上，始末态就必须为无穷远的时间，这样超曲面$\Sigma_{\pm\infty}$作为时空边界的覆盖，在数学上实现了无边界的效果。并且边界在这里是重合的，因此始末态是相同的，这就达成了在实数时间轴上关于位形的周期边界。根据式(10.2.33)我们知道在此边界下$T=0$，因此现在所介绍的理论也称为**零温场论** ***Zero Temperature Field Theory***，有限温度场论请参考第10.6节。

10.2.4 路径积分的Markov统计诠释

作为对上述统计层面分析的总结，以及后续讨论的基础，这里引入一个统计学中的重要概念：***Markov*过程 *Markovian Process***，将上述不显含时间的统计理论推广到动态过程，从而将统计精确到演化的每一时刻。为了避免这里冗长的表述，关于其几何结构，我们放在附录F中。

取拓扑空间K，在其上定义一个曲线族$\Gamma_{\mathbb{R}}(K)=\{\gamma:\mathbb{R}\to K\}$，这是一个曲线空间，我们将其重参数化到实数轴上了，有对应关系$[0,1]\longleftrightarrow\mathbb{R}$。现在定义一个映射

$$F:\mathbb{R}\times\Gamma_{\mathbb{R}}(K)\to K,\quad\forall(t,\gamma)\in\mathbb{R}\times\Gamma_{\mathbb{R}}(K),\quad F[t,\gamma]=\mathbf{X}_t(\gamma)=(X_t^a(\gamma)\mid a<\infty).\tag{10.2.53}$$

我们称映射F为一个**随机过程** ***Stochastic Process***，若固定参数t_0，映射$\mathbf{X}_{t_0}:\Gamma_{\mathbb{R}}(K)\to K$确定了一个有限维随机变量

$$\mathbf{X}_{t_0}(\gamma)=\gamma(t_0)\in W\subset K.$$

称K为总体空间，K中的元素为事件，曲线空间$\Gamma_{\mathbb{R}}(K)$为样本空间，记为Y，其中的元素$\gamma(t)$为样本曲线，注意其参数就是时间。引入Y上的一个测度$\mathcal{P}$使得Y成为可测空间$(Y,\mathcal{P})$，则随机过程的统计为其关于$\mathbf{X}_t$的推前诱导，使得总体空间也成为一个可测空间(K,p_t)

$$p_t=\mathbf{X}_{t*}(\mathcal{P}):(Y,\mathcal{P})\to(K,p_t),\quad\forall t\in\mathbb{R},\quad\langle\mathbf{X}_t\rangle=\int_Y\mathbf{X}_t(\gamma)\mathrm{d}p_t(\gamma)<\infty.\tag{10.2.54}$$

称p_t为随机过程的**路径概率**，$\langle\mathbf{X}_t\rangle$为随机过程的**路径均值**，我们这里省略了测度论的细节，只是从偏应用的角度给出定义，具体还需要*Borel*理论。将参数t理解为时间，则沿某一确定的样本曲线γ的时均值定义为

$$\langle\mathbf{X}(\gamma)\rangle_t=\frac{1}{T}\int_{\gamma(0)}^{\gamma(T)}\mathbf{X}_t(\gamma)\mathrm{d}t,\quad\gamma\in Y,\tag{10.2.55}$$

需要和路径均值严格区分。相应的路径方差为

$$\Delta\mathbf{X}_t^2 = \left\langle \mathbf{X}_t^2 \right\rangle - \left\langle \mathbf{X}_t \right\rangle^2,$$

于是可以引入路径相关函数和协方差函数

$$\begin{aligned} R^{ab}(t_1,t_2) &= \left\langle X_{t_1}^a X_{t_2}^b \right\rangle = \int_Y X_{t_1}^a(\gamma) X_{t_2}^b(\gamma) \mathrm{d}p_t(\gamma), \\ \mathrm{Cov}^{ab}(t_1,t_2) &= \left\langle \Delta X_{t_1}^a \Delta X_{t_2}^b \right\rangle = R^{ab}(t_1,t_2) - \left\langle X_{t_1}^a \right\rangle \left\langle X_{t_2}^b \right\rangle. \end{aligned} \tag{10.2.56}$$

如果分量之间统计独立，则根据乘法法则我们必然有$\left\langle X_{t_1}^a \right\rangle \left\langle X_{t_2}^b \right\rangle = \left\langle X_{t_1}^a X_{t_2}^b \right\rangle = R^{ab}(t_1,t_2)$，从而得到$\mathrm{Cov}^{ab}(t_1,t_2) \equiv 0$。这是两个非常重要的统计量，其中协方差就是我们在前文中有多次提及的关联函数，这里我们是将空间宗量变为时间。还是参考第9.4.5节的内容，我们将看到这个概率测度的确应该和泛函积分$\mathscr{D}\gamma(v)$有关。

现在假设一个随机过程满足：对于一个确定的时间t_0，随机变量未来$t > t_0$部分的统计分布只和当前t_0点的值相关，和过去$t < t_0$部分的统计分布无关。并且由于过去已经确定，因此未来的分布在实际上是关于过去的条件概率。为了表述条件概率，我们引入当前时间的等价关系

$$\forall t_0 \in \mathbb{R}, \quad \gamma_1, \gamma_2 \in Y, \quad \sim_{t_0} : \gamma_1 \sim_{t_0} \gamma_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0). \tag{10.2.57}$$

在此等价关系下，其等价类给出$\langle\gamma\rangle_{t_0}$，这在原概率测度下同样是一个可测空间$\left(\langle\gamma\rangle_{t_0}, \mathcal{P}\right)$。于是未来的条件概率就定义为

$$w = \left(\mathbf{X}_{t>t_0}\right)_*(\mathcal{P})\Big|_{\langle\gamma\rangle_{t_0}} : \left(\langle\gamma\rangle_{t_0}, \mathcal{P}\right) \to (K, w), \tag{10.2.58}$$

其显示表达式由随机变量的条件概率定义确定。由于t_0时刻在同一等价类中的曲线交与一点，因而此时随机变量的值是确定的，记为$\mathbf{X}_{t_0}\left(\langle\gamma\rangle_{t_0}\right) = \mathbf{a}$，则统计独立性写为

$$w\left[\mathbf{X}_{t>t_0}(\gamma)\Big|\mathbf{X}_{t\le t_0}\left(\langle\gamma\rangle_{t_0}\right)\right] = \frac{p_{t\ge t_0}\left[\mathbf{X}_{t\ge t_0}\left(Y \bigcap \langle\gamma\rangle_{t_0}\right)\right]}{p_{t_0}(\mathbf{a})} = w\left[\mathbf{X}_{t>t_0}(\gamma)\Big|\mathbf{a}\right]. \tag{10.2.59}$$

此处未来统计独立性体现为，在条件概率中剔除所有$t < t_0$的分布，否则分母为$p_{t\le t_0}\left[\mathbf{X}_{t\le t_0}\left(\langle\gamma\rangle_{t_0}\right)\right]$。称该性质为统计的***Markov*性**，并称满足*Markov*性的随机过程为*Markov*过程，相应的统计规律为*Markov*统计。根据条件概率的性质，我们写出

- *Markov*统计的归一化：

$$\int_{\langle\gamma\rangle_{t_0}} \mathrm{d}w\left[\mathbf{X}_{t>t_0}(\gamma)\Big|\mathbf{a}\right] = 1; \tag{10.2.60}$$

- *Markov*统计的*Bayes*定理：

$$p_{t>t_0}\left[\mathbf{X}_{t>t_0}(\gamma)\right] = \int_K w\left[\mathbf{X}_{t>t_0}(\gamma)\Big|\mathbf{a}\right] \mathrm{d}p_{t_0}(\mathbf{a}). \tag{10.2.61}$$

*Markov*性是一个非常重要的统计性质，其和大部分力学定理是吻合的，比如*Brown*运动是连续*Markov*过程，其具体细节会在附录E中详细说明。并且我们看到*Markov*性依赖与对未来的定义，因此后续将会证明其也自带时序乘积。

不失一般性的，下面我们研究时间和取值均离散的*Markov*过程，称为***Markov*链 *Markovian Chain***。

将时间t取在自然数集$t\in\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$中，相应的离散随机过程为$\{\mathbf{X}_{t=n}=\mathbf{X}_n|n\in\mathbb{N}\}$，总体空间为点集空间$K=\{\mathbf{x}_i|i\in\mathbb{N}\}$，注意$i\neq n$。我们不妨将等价类定义为离散值

$$\langle\gamma\rangle^i_{t=m}=\{\gamma_1(m)=\gamma(m)=\mathbf{x}_i\mid\forall\gamma_1\in Y\},\quad \langle\gamma\rangle^j_{t>m}=\big\{\gamma(t>m)=\mathbf{x}_j\big\},$$

我们所研究的对象是在时间间隔$m\leq t\leq m+n$内，定义在曲线段族$\langle\gamma\rangle^i_m\bigcap\langle\gamma\rangle^j_{m+n}\subset Y$上的条件概率，也就是说*Markov*性(10.2.59)现在写为

$$w\Big(\langle\gamma\rangle^i_m\bigcap\langle\gamma\rangle^j_{m+n}\Big)=w\Big[\mathbf{X}_{m+n}\Big(\langle\gamma\rangle^j_{m+n}\Big)\Big|\mathbf{X}_{t\leq m}\Big(\langle\gamma\rangle^i_m\Big)\Big]=w\big(\mathbf{X}_{m+n}=\mathbf{x}_j\big|\mathbf{X}_m=\mathbf{x}_i\big).\tag{10.2.62}$$

我们记最后的结果为

$$w\big(\mathbf{X}_{m+n}=\mathbf{x}_j\mid\mathbf{X}_m=\mathbf{x}_i\big)=P_{ij}(m,m+n),\tag{10.2.63}$$

称为*Markov*链的**转移概率**，这里我们省略了曲线变量。若它只和时间间隔n有关，则称该*Markov*链是**齐次的**，并记转移概率为

$$P_{ij}(m,m+n)=P_{ij}(n),\quad\forall m\in\mathbb{N}.\tag{10.2.64}$$

参考随机游走，我们称其为齐次*Markov*链的***n*步转移概率**。特别的对于$n=1$称为**一步转移概率**，代表相邻时间间隔内变量值变化的概率。按照条件概率定义，此时变化的随机变量为$\mathbf{X}_{m+n}$，于是齐次*Markov*链的归一化写为

$$\sum_j w\big(\mathbf{X}_{m+n}=\mathbf{x}_j\big|\mathbf{X}_m=\mathbf{x}_i\big)=\sum_j P_{ij}(n)=1.\tag{10.2.65}$$

同时简写$p_m(\mathbf{X}_m=\mathbf{x}_i)=u_i(m)$，取$m=0$，则*Bayes*定理(10.2.61)写为

$$u_j(n)=\sum_i w\big(\mathbf{X}_n=\mathbf{x}_j\big|\mathbf{X}_0=\mathbf{x}_i\big)p_m(\mathbf{X}_0=\mathbf{x}_i)=\sum_i u_i(0)P_{ij}(n),\tag{10.2.66}$$

也就是说***n*步转移概率**是一个矩阵元，其矩阵形式$\mathbf{P}(n)=\big(P_{ij}(n)\big)$称为齐次*Markov*链的***n*步转移概率矩阵**，比如**一步转移概率矩阵**为$\mathbf{P}(1)$，于是归一化解释为转移概率矩阵的每一行的矩阵元总和为1。需要强调的是，非齐次*Markov*链也存在转移概率矩阵，只不过它们的归一化和*Bayes*定理会更加复杂一点。

现在我们来考察转移概率矩阵的性质，比如对*Bayes*定理(10.2.66)迭代至$t=n+l$给出

$$u_j(n+l)=\sum_i u_i(n)P_{ij}(l)=\sum_i\sum_k P_{ki}(n)P_{ij}(l)u_k(0)=\sum_k P_{kj}(n+l)u_k(0).$$

根据张量分量变换的*Ricci*定理，对于分量$u_k(0)$的变换系数相等，我们得到关系

$$P_{kj}(n+l)=\sum_i P_{ki}(n)P_{ij}(l)\iff\mathbf{P}(n+l)=\mathbf{P}(n)\mathbf{P}(l).\tag{10.2.67}$$

这个等式称为齐次*Markov*链的***Chapman-Kolmogorov*方程**，是*Markov*过程的核心方程。其数学含义为：从初始值到任意时刻的值的转移概率，可以分解为在这此时间段内，两段过程的转移条件概率的总和。于是取$l=1$，$n+l=m$，我们就得到以一步转移概率表示的m步转移概率

$$\mathbf{P}(m)=\mathbf{P}(m-1)\mathbf{P}(1)=\mathbf{P}(m-2)\mathbf{P}^2(1)=\mathbf{P}^m(1).\tag{10.2.68}$$

所以只要我们知道了一步转移概率矩阵，就能完全的求解该齐次*Markov*链。比如按式(10.2.56)计算相关函数，将积分测度(10.2.61)写为求和，这里假设变量是一维的

$$R(t_1=m,t_2=m+n)=\sum_{ij}\Big\langle X_m\Big(\langle\gamma\rangle^i_m\Big)X_{m+n}\Big(\langle\gamma\rangle^j_{m+n}\Big)\Big\rangle=\sum_{ij}P_{ij}(n)x_ix_j=R(n).$$

也就是说对于齐次*Markov*链，其相关函数也只和时间间隔有关，协方差函数也类似。利用一步转移概率，这两个函数以二次型写为

$$R^{ab}(n)=\mathbf{P}^n(1)\big(x^a,x^b\big),\quad \mathrm{Cov}^{ab}(n)=\mathbf{P}^n(1)\big(\Delta x^a,\Delta x^b\big).$$

再次强调，*Markov*链依赖于对未来的定义，转移概率也是针对未来转移的。因此如果我们只看上述二次型，则必须要加上时间的先后顺序，这一点在后续算符均值的计算中有重要的意义。

现在我们来看连续的齐次*Markov*过程，它相当于将总体空间取为连续流形，时间也连续变化。当然由于其本质不变，因此*CK*方程依旧成立，只是一步转移概率此时应定义在当前值的领域上。先来定义变量值$\gamma(t_0)=\mathbf{x}\in K$的邻域：取时刻$t_0$的领域$N(t_0)\subset\mathbb{R}$，则随机过程映射$\mathbf{X}_{N(t_0)}$确定了$K$上的一个区域

$$\mathbf{X}_{N(t_0)}:\langle\gamma\rangle_{t_0}=\{\gamma(t_0)=\mathbf{x}\}\to K,\quad \mathbf{X}_{N(t_0)}\Big(\langle\gamma\rangle_{t_0}\Big)=U(\mathbf{x})\subset K. \tag{10.2.69}$$

称$U(\mathbf{x})$为$\mathbf{x}$关于等价类的邻域，对于其几何上的直观理解会在纤维丛中解释。现在我们考虑分段光滑的曲线，现在对于未来时刻$t_n>t_0$取等价类$\langle\gamma\rangle_{t_n}=\mathbf{x}_n$，记其关于等价类的邻域为$U_n(\mathbf{x}_n)$，则不难想到*CK*方程写为

$$w\Big(\mathbf{X}_{t_n}=\mathbf{x}_n\Big|\mathbf{X}_{t_0}=\mathbf{x}_0\Big)=\int\limits_{U_n(\mathbf{x}_n)\bigcap U_0(\mathbf{x}_0)}w\Big(\mathbf{X}_{t_n}=\mathbf{x}_n\Big|\mathbf{X}_{t_1}=\mathbf{x}_1\Big)w\Big(\mathbf{X}_{t_1}=\mathbf{x}_1\Big|\mathbf{X}_{t_0}=\mathbf{x}_0\Big)\mathrm{d}\mathbf{x}_1, \tag{10.2.70}$$

其中$\mathbf{x}_1\in U_n(\mathbf{x}_n)\bigcap U_0(\mathbf{x}_0)$是在两领域相交区域内的取值，以等价类写为

$$\langle\gamma\rangle_{t_1}(t_0,t_n)=\{\gamma(t_1)=\mathbf{x}_1|t_0<t_1<t_n\}\subset\Big(\langle\gamma\rangle_{t_0}\bigcap\langle\gamma\rangle_{t_n}\Big)\Big|_{t_0<t<t_n}.$$

现在我们对*CK*积分方程(10.2.70)的中间点t_1多次迭代，在两侧反复插入中间点$t_i\in(t_0,t_n)$，它们的定义和上面的t_1一样，当然要注意未来的定义。省略随机变量映射$\mathbf{X}_t$，我们最终得到关于分段光滑曲线的总*CK*积分方程

$$\begin{aligned}&\forall t_0<t_1<t_2<\ldots<t_i<\ldots<t_n\in\mathbb{R},\quad w\Big(\mathbf{X}_{t_i}=\mathbf{x}_i\Big|\mathbf{X}_{t_j}=\mathbf{x}_j\Big)=w\big(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_j\big),\\&w(\mathbf{x}_n|\mathbf{x}_0)=\int\limits_{\bigcap\limits_{0\le i\le n}U_i(\mathbf{x}_i)}w\big(\mathbf{x}_n\big|\mathbf{x}_{n-1}\big)\cdots w(\mathbf{x}_2|\mathbf{x}_1)w(\mathbf{x}_1|\mathbf{x}_0)\mathrm{d}\mathbf{x}_1\mathrm{d}\mathbf{x}_2\cdots\mathrm{d}\mathbf{x}_{n-1}.\end{aligned} \tag{10.2.71}$$

由于每一个点均定义在等价类的交集上，因此这些点的集合就构成一条样本曲线，表示为

$$\bigcap_{0\le i\le n}\langle\gamma\rangle_{t_i}=\{\mathbf{x}_i|0\le i\le n\}=\gamma(t),\quad t_0<t<t_n.$$

现在我们让$n\to\infty$，使得曲线趋向整体光滑，当然$t_\infty<\infty$是有限时刻。令$\mathbf{X}_0=\mathbf{x}$，$\mathbf{X}_{t_\infty}=\mathbf{y}$，则这个积分根据前文中的结论，齐次*Markov*过程的条件概率必然写为

$$w(\mathbf{y}|\mathbf{x})=\int_{\mathbf{x}}^{\mathbf{y}}\prod_i^\infty w\big(\mathbf{x}_i\big|\mathbf{x}_{i-1}\big)\mathscr{D}\gamma(t). \tag{10.2.72}$$

其中$\mathscr{D}\gamma(t)$就是关于样本曲线的泛函积分，离散过程的一步转移概率就写为$w\big(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_{i-1}\big)$，同样是相邻时间的演化概率。

进一步的，我们来计算相关函数，取曲线上两个点$\mathbf{z}_1(t_1),\mathbf{z}_2(t_2)\in\gamma$。由于前面已经证明，齐次*Markov*过程的相关函数只和时间差有关，因此记$t_2-t_1=\zeta$，我们得到

$$R^{ab}(\zeta)=\int_K w(\mathbf{y}|\mathbf{x})z_1^az_2^b\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{y}=\int_K\int_{\mathbf{x}}^{\mathbf{y}}\prod_i^\infty w\big(\mathbf{x}_i\big|\mathbf{x}_{i-1}\big)z_1^az_2^b\mathrm{d}\mathbf{x}_1\mathrm{d}\mathbf{x}_2\cdots\mathrm{d}\mathbf{x}_{n-1}\mathrm{d}\mathbf{x}\mathrm{d}\mathbf{y}.$$

由于$\mathbf{x}$和$\mathbf{y}$是曲线γ的两个端点，因此这两个微元也可以塞入泛函积分中，并且积分域也能合并，从而我们最终得到相关函数为

$$R^{ab}(\zeta)=\int\prod_{i}^{\infty}w\big(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_{i-1}\big)x^a y^b\mathscr{D}\gamma(t),\quad t_i<t_{i-1}. \tag{10.2.73}$$

对比通常的形式(10.2.56)，我们看到在齐次*Markov*过程下，概率测度为

$$\mathrm{d}p_t=\prod_{i}^{\infty}w\big(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_{i-1}\big)\mathscr{D}\gamma(t)\sim\mathscr{D}\gamma(t),$$

也就是说它和曲线的泛函积分相关。这个结论可以根据测度论得到，这里我们是间接的得到了该结论，并且如果我们将时间t替换为空间坐标$\mathbf{r}$，那么这就是式(9.4.136)的具体数学背景。由此如果我们将参数集取为流形$\mathscr{M}=\mathbb{R}^{n+1}$，因而样本空间就是映射的集合

$$Y=\mathrm{Endo}(\mathscr{M}\to K)=\{\gamma:\mathscr{M}\to K\}.$$

而每一个测试样本就是参数流形$\mathscr{M}$到总体空间K的映射，随机过程定义为$\mathbf{X}_{(t,\mathbf{r})}(\gamma)\in K$，具体映射可以写为$\gamma(t,\mathbf{r})$。据此，空间的涨落也可以归结为一个随机过程，这一点我们会在后续的耗散理论中看到。

我们现在回到量子系统，对于粒子而言，随机过程中的样本曲线就是粒子的运动曲线，而对于场而言就是位形的演化曲线。由于*Schrödinger*方程对于时间是一阶导，因此根据***Cauchy-Lipchitz*定理**，系统的演化曲线是由初始点和其速度唯一确定的，这就确保了量子系统的*Markov*性。从而上述结果就可以解释为，在齐次*Markov*过程下

- 参数空间为时空$\mathscr{M}$，随机过程是位形$\mathbf{X}_{(t,\mathbf{r})}=\mathbf{q}(t,\mathbf{r})$，样本曲线是系统的演化轨迹；
- 分段光滑的轨迹或者光路的离散化是齐次*Markov*链，两端对应了演化的起点和终点；
- 每一个传播子$K\big(\mathbf{q}_i,\mathbf{q}_{i-1}\big)$是相邻概率$w\big(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_{i-1}\big)$，其现在体现为一个指数族$w\propto\exp(iS)$；
- 积分对应了连续参数的*Chapman-Kolmogorov*方程，在量子系统下体现为叠加原理；
- 路径积分是演化的齐次*Markov*过程的总概率(10.2.72)，概率测度天然的表述为路径的泛函积分。

从而路径积分就是齐次*Markov*过程中，标准的*CK*方程的表述，而量子涨落就是齐次*Markov*过程。这个结论是非常有帮助的，它使得我们能够将*Copenhagen*诠释推广至动态形式，从而使得动态统计的量子化成为可能。这个部分涉及到非平衡热力学，详情参见附录E，此处就不展开了。

这里我们顺便介绍一类特殊的随机过程，定义过程的**平稳性 *Stability***为统计分布具有时间平移对称性，也就是

$$p_t[\mathbf{X}_t(\gamma)]=p_{t+h}[\mathbf{X}_{t+h}(\gamma)],\forall t,h\in\mathbb{R}. \tag{10.2.74}$$

最简单的例子就是常值分布，特别的参考*Noether*定理，它对应了分布的“能量守恒”。如果对应到路径积分，这就给出了经典作用量S_{cl}。此时我们自然的得到

$$\big\langle\mathbf{X}_{t+h}\big\rangle=\int\mathbf{X}_{t+h}(\gamma)\mathrm{d}p_{t+h}(\gamma)=\int\mathbf{X}_t(\gamma)\mathrm{d}p_t(\gamma)=\big\langle\mathbf{X}_t\big\rangle,\quad\forall t,$$

也就是说$\langle\mathbf{X}_h\rangle=\langle\mathbf{X}_0\rangle=const$。这意味着对于平稳过程，其均值为常数，这是可以理解的，因为不同时刻的随机变量的取值范围和概率完全相同，符合*Noether*定理。一般而言，齐次*Markov*过程是平稳的，

反之不成立。此时相关函数给出

$$R^{ab}(t_1,t_2)=\int X_0^a(\gamma)X_{t_2-t_1}^b(\gamma)\mathrm{d}p_{t-t_1}(\gamma)=\left\langle X_0^aX_{t_2-t_1}^b\right\rangle=R^{ab}(t_2-t_1),$$

即相关函数只和时间差有关。类似的我们得到协方差函数$\mathrm{Cov}^{ab}(t_1,t_2)=\mathrm{Cov}^{ab}(0,t_2-t_1)$，这一点在空间关联函数也有体现，$C(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$只和位矢差有关，这说明空间分布是平稳的。事实上条件(10.2.74)是较为严格的，我们还可以定义一些宽松的条件，比如

$$\langle\mathbf{X}_h\rangle=const+\left\langle X_0^aX_t^b\right\rangle=R^{ab}(t),$$

这称为**广义平稳性**，这里不多赘述，下面我们统一考察广义平稳性。平稳过程有一个重要的性质，称为**遍历性**，这里简单说明一下。称一个平稳过程是遍历的，若其满足以下条件

$$\langle\mathbf{X}\rangle_t\equiv\langle\mathbf{X}\rangle_\gamma,\quad\left\langle X_t^aX_{t+h}^b\right\rangle_t\equiv\left\langle X_t^aX_{t+h}^b\right\rangle=R^{ab}(h).\tag{10.2.75}$$

换句话来说，也就是指时均和路径平均相等，这就是第9.2.1节中相空间上的*Boltzmann*遍历定理。在统计物理中，由于相空间中的样本曲线非常复杂，因此我们能通过遍历定理将时均变为相空间的体积分，可以证明这对应路径平均。最后我们再给出和相关函数有关的结论，记$\mathbf{X}_t$的*Fourier*变换为$\mathbf{X}(\omega)$，定义平稳过程的**相关功率谱密度**为

$$D^{ab}(\omega)=\left\langle X^a(\omega)X^b(\omega)\right\rangle=\int X^a(\omega)X^b(\omega)\mathrm{d}\mathcal{P},\tag{10.2.76}$$

则我们有***Wiener-Khinchin*定理**

$$D^{ab}(\omega)=\int_{\mathbb{R}}R^{ab}(h)\exp(i\omega h)\mathrm{d}h,\quad R^{ab}(h)=\int_{\mathbb{R}}D^{ab}(\omega)\exp(-i\omega h)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi},\tag{10.2.77}$$

也就是说，平稳过程的相关功率谱密度和相关函数互为*Fourier*变量。这是一个比较实用的结论，证明同样放在附录的几何表述中。

10.2.5 算符的路径积分

基于前文中的统计理论，我们不妨给出可观测量算符的路径积分形式，这里还是从单粒子出发。

设有一个以位形$\mathbf{q}$为变量的可观测量$f\in\mathcal{O}(\mathscr{C})$，其正则量子化算符为$\hat{f}\in\hat{\mathcal{O}}(\mathscr{C})$，我们令$|\mathbf{q}\rangle$为它的本征态

$$\hat{f}\left|\mathbf{q}\right\rangle=f(\mathbf{q})\left|\mathbf{q}\right\rangle.\tag{10.2.78}$$

于是在运动轨道$\gamma(t)=\mathbf{q}(t)$上，$\hat{f}\Big|_\gamma$必然是*Heisenberg*绘景下的含时算符$\hat{f}[\mathbf{q}(t)]=\hat{f}(t)$，时间$t$是宗量。由式(2.4.16)我们知道，算符的均值沿宏观演化曲线$\gamma_0(t)=\mathbf{q}_0(t)$可以表示为

$$\left\langle\hat{f}(\mathbf{q}_0)\right\rangle=\int\left[\hat{f}\zeta[\mathbf{q}_0(0),\mathbf{q}_0(\mathfrak{T})]\right]_{\mathbf{q}_0(0)=\mathbf{q}_0(\mathfrak{T})}\mathrm{d}\mathbf{q}_0=\mathrm{tr}\left(\hat{f}\zeta\Big|_{\gamma_0}\right),$$

其中$\hat{f}$对密度矩阵或者说传播子的作用为

$$\hat{f}\zeta=\left\langle\mathbf{q}_0(\mathfrak{T})\middle|\hat{f}(\mathbf{q}_0)\middle|\mathbf{q}_0(0)\right\rangle=f[\mathbf{q}_0(0)]\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q}_0)\right\}.\tag{10.2.79}$$

这里我们令$\hat{f}$只作用于初态$\mathbf{q}_0(0)$，且利用了$\hat{\mathcal{O}}(\mathscr{C})$中可观测量*Hermitian*算符的转置共轭性。根据式(10.2.31)，将周期边界记为$\mathbf{q}_0(-\infty)=\mathbf{q}_0(\infty)=\mathbf{q}_0$，于是可观测量$f$沿曲线$\gamma_0(t)$的均值写作

$$\left\langle\hat{f}\right\rangle\Big|_{\gamma_0}=\int f(\mathbf{q}_0)\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q}_0)\right\}\mathrm{d}\mathbf{q}_0.\tag{10.2.80}$$

事实上这就是求迹的计算方法，令起点和终点重合从而得到对角元之和。不难看到在*Wick*旋转后，均值写作

$$\left\langle \hat{f} \right\rangle \Big|_{\gamma_0} = \oint f[\mathbf{q}_0(\tau)] \exp\left\{ -\frac{1}{\hbar} S_E[\mathbf{q}_0(\tau)] \right\} \mathrm{d}\mathbf{q}_0(\tau),$$

注意在虚轴上需要取闭合回路。这是可观测量f的正则系综均值，从而其表述完全遵循前面关于路径积分的统计诠释。对于涨落轨道γ，均值不难通过涨落概率(10.2.25)得到

$$\left\langle \hat{f} \right\rangle \Big|_{\mathrm{flu}} = \frac{1}{Z_{\mathrm{flu}}} \int f(\mathbf{q}) \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}) \right\} \mathscr{D}\mathbf{q},$$

从而代入式(10.2.32)的配分函数，$\hat{f}$的均值表示写作

$$\left\langle \hat{f} \right\rangle = \frac{1}{Z} \int f(\mathbf{q}) \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}) \right\} \mathscr{D}\mathbf{q} = \frac{\displaystyle\int f(\mathbf{q}) \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}) \right\} \mathscr{D}\mathbf{q}}{\displaystyle\int \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}) \right\} \mathscr{D}\mathbf{q}}. \tag{10.2.81}$$

这和一般的系综均值的表述一致，从而利用路径积分我们可以方便的表示算符均值。比如对于粒子的能量E，其均值为

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \int E(\mathbf{q}) \exp\left\{ \frac{i}{\hbar} S(\mathbf{q}) \right\} \mathscr{D}\mathbf{q},$$

利用*Wick*旋转$\mathfrak{T} = -i\hbar\beta$以及$S_E = \hbar\beta E$，我们得到

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \int E(\mathbf{q}) \exp\left\{ -\frac{1}{\hbar} \hbar\beta E \right\} \mathscr{D}\mathbf{q} = \frac{1}{Z} \oint E \exp\{-\beta E\} \mathscr{D}\mathbf{q}.$$

可见若我们单独计算宏观路径$\gamma_0(t)$的均值，有$\mathscr{D}\mathbf{q}\big|_{\gamma_0} = \mathrm{d}\mathbf{q}$，从而这就是通常正则系综下的能量均值，而其余部分就是量子涨落贡献的能量均值。

实际上，上述按正则系综计算的均值，就是量子体系中求均值的一般思路。对于未归一化的波函数$|\psi\rangle$，算符$\hat{f}$的均值写作

$$\left\langle \hat{f} \right\rangle = \frac{\left\langle \psi \middle| \hat{f} \middle| \psi \right\rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}.$$

在路径积分下，均值由周期边界的积分确定，而周期边界要求态相同，也就是对应这里的$|\psi\rangle$。于是分母对模的归一化就解释为

$$\langle \psi | \psi \rangle = \oint \exp\left\{ -\frac{1}{\hbar} S_E[\mathbf{q}(\tau)] \right\} \mathscr{D}\mathbf{q}(\tau) = Z,$$

也就是配分函数。因此这一点和第9.2.4节中，对于配分函数的计算是一致的，读者可以自行通过*Wick*旋转验证。并且根据上文中，随机过程和路径积分的关联不难得到，这里的归一化就是式(10.2.60)，均值和随机过程的均值一样，算符只是在位形这个随机变量之上又套了一层函数而已。

现在记演化中的某一时刻$t_1 \in \left[t_i, t_f \right]$，该可观测量为$f[\mathbf{q}(t_1)]$，其算符简记为$\hat{f}(t_1)$。虽然时刻确定，但是由于演化路径$\mathbf{q}(t)$并未确定，并且我们看到每个路径对应的概率是不同的，因此这个量的均值并非是其本身。我们先写出单粒子密度矩阵的一个性质

$$\zeta^{(1)}(x, y) = \langle y | x \rangle = \int \langle y | z \rangle \langle z | x \rangle \, \mathrm{d}z \,, \tag{10.2.82}$$

这里插入了态$|z\rangle$的归一化投影算子，于是在$|z\rangle$表象下$\hat{f}$的作用为

$$\hat{f}(z)\zeta^{(1)}(x, y) = \int \langle y | z \rangle \, f(z) \, \langle z | x \rangle \, \mathrm{d}z = \left\langle y \middle| \hat{f}(z) \middle| x \right\rangle. \tag{10.2.83}$$

现在我们令$x=\mathbf{q}(0),z=\mathbf{q}(t_1),y=\mathbf{q}(T)$，则上式以路径积分写为

$$\left\langle \mathbf{q}(T)\middle|\hat{f}(t_1)\middle|\mathbf{q}(0)\right\rangle =\int \mathrm{d}\mathbf{q}(t_1)\int \mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q};0,t_1)\right\}f[\mathbf{q}(t_1)]\int \mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q};t_1,T)\right\}.$$

对$\mathbf{q}(t_1)$的积分就相当于对该*Markov*链点处的转移概率求和，因此最终我们得到$\hat{f}(t_1)$关于运动始末点的矩阵元，注意这里还未归一化

$$\left\langle \mathbf{q}(T)\middle|\hat{f}(t_1)\middle|\mathbf{q}(0)\right\rangle =\int \mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q})\right\}f[\mathbf{q}(t_1)]. \tag{10.2.84}$$

也就是说在形式上依旧写为算符的正则系综均值，这体现了对于不同轨道概率不同的特性。我们可以类似的插入若干算符，比如

$$\left\langle \mathbf{q}(T)\middle|\hat{f}(t_1)\hat{f}(t_2)\cdots\hat{f}(t_k)\middle|\mathbf{q}(0)\right\rangle =\int \mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q})\right\}f[\mathbf{q}(t_1)]f[\mathbf{q}(t_2)]\cdots f[\mathbf{q}(t_k)].$$

若只插入两个算符，就是在函数f下的相关函数(10.2.73)。由于这些量是作为*Markov*过程点插入的，所以在积分时需要遵循先后顺序，也即时间大小排序。这就是我们在*Markov*过程中反复提及的，对未来的定义。为此我们依旧参考式(10.2.73)，对算符引入**编时乘积 *Time Ordering Product***，记为$\mathbb{T}$，定义为

$$\mathbb{T}\left\{\hat{f}(t_1)\hat{f}(t_2)\cdots\hat{f}(t_k)\right\}=\hat{f}(t_1)\hat{f}(t_2)\cdots,\quad t_i<t_{i-1}. \tag{10.2.85}$$

按照随机过程中的表述，我们令未来的算符处于左侧，也即对应条件概率的记号，于是积分最终写为

$$\left\langle \mathbf{q}(T)\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{f}(t_1)\hat{f}(t_2)\cdots\right\}\middle|\mathbf{q}(0)\right\rangle =\int \mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q})\right\}f[\mathbf{q}(t_1)]f[\mathbf{q}(t_2)]\cdots. \tag{10.2.86}$$

注意这里计算的并非是均值，而只是算符在始末态之间的作用情况，因此不需要归一化，并且不需要考虑周期边界。

我们可以由此推导路径积分形式的*Schrödinger*方程，设对末端时间取小变化δt_f，我们得到路径积分的变分为

$$\delta\left\langle \mathbf{q}_f\middle|\mathbf{q}_i\right\rangle =\int \mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\mathbf{q})\right\}\frac{i}{\hbar}\delta S(\mathbf{q}),\quad \delta S+H\delta t_f=0.$$

其中作用量和时间的关联由*HJ*方程确定。我们将时间的变分δS看作算符，则上式写为

$$-i\hbar\delta\left\langle \mathbf{q}_f\middle|\mathbf{q}_i\right\rangle =\left\langle \mathbf{q}_i\middle|\delta\hat{S}\middle|\mathbf{q}_f\right\rangle =-\left\langle \mathbf{q}_i\middle|\hat{H}\middle|\mathbf{q}_f\right\rangle \delta t_f.$$

将δ对t_f展开，我们最终得到

$$i\hbar\left\langle \mathbf{q}_i\middle|\frac{\partial}{\partial t}\middle|\mathbf{q}(t)\right\rangle =\left\langle \mathbf{q}_i\middle|\hat{H}\middle|\mathbf{q}(t)\right\rangle. \tag{10.2.87}$$

这就是*Schrödinger*方程的路径积分表示，令算符$\hat{H}$为单位体积的*Hamiltonian*，取空间位形后不难从中读出系统的作用量

$$S(\psi,\psi^*)=\int\left\langle \mathbf{r}\middle|i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\middle|\mathbf{r}\right\rangle \mathrm{d}t=\int\psi^*\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)\psi\mathrm{d}\Omega. \tag{10.2.88}$$

这说明路径积分是描述量子系统的一个有效方法，并且可以极大的简化算符的计算。同时可以注意到，在推导中我们完全没有涉及一次量子化，这说明路径积分是一种独立的量子化方法，其只和*Hamilton*体系有关。

通过之前的描述，我们不难将这些内容推广至场的表述。当然因为场和多粒子体系通过二次量子化关

联，所以具体内容放在后文。我们这里简单的以形式化引入，假设场的标量位形为$\phi(\mathbf{r},t)$，对应的二次量子化*Heisenberg*算符为$\hat{\phi}(\mathbf{r},t)$，则其均值根据式(10.2.81)为

$$\left\langle\hat{\phi}\right\rangle=\frac{1}{Z}\oint\mathscr{D}\phi(\tau,\mathbf{r})\exp\left\{-\frac{1}{\hbar}S_E[\phi(\tau,\mathbf{r})]\right\}\phi(\tau,\mathbf{r})=\frac{\displaystyle\int\mathscr{D}\phi\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\phi)\right\}\phi}{\displaystyle\int\mathscr{D}\phi\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\phi)\right\}},$$

也就是取$f=\mathbf{I}$为恒等映射。同时在两个固定时间点之间，按照编时乘积得到

$$\left\langle\phi_f\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\phi}(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\phi}(\mathbf{r}_2,t_2)\right\}\middle|\phi_i\right\rangle=\int\mathscr{D}\phi\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\phi)\right\}\phi(\mathbf{r}_1,t_1)\phi(\mathbf{r}_2,t_2),\quad t_1>t_2.$$

这一部分在相对论中有重要作用，是时序保护的结果，我们后续会详细说明。对于张量位形，请读者自行写出，实际上因为作用量的参与，所以其在形式上和场论是一致的，同时读者也可以据此建立张量的随机过程理论。

10.3 零温多点关联函数

前面我们主要考察的是单粒子，可以看到基于密度矩阵，路径积分的性质是容易得到的。现在我们将其推广至多粒子体系，并建立二次量子化算符的路径积分形式。由于根据第10.2.3节的表述，当前的理论是零温的，所以下文中的内容也都基于零温的基态定义。此时系统处于纯态，这意味着$\mathbf{w}=\hat{I}$。

10.3.1 二次量子化和多点关联函数

我们从双粒子体系的密度矩阵出发，暂时考虑不含时情况。引入单粒子的波函数算符$\hat{\psi}(x),\hat{\psi}^\dagger(x)$，根据式(2.4.7)的形式，参考式(2.4.29)得到不同参数下，双粒子二次量子化算符及其均值

$$\begin{aligned}&\hat{F}^{(2)}(a,b,c,d)=\frac{1}{2}\hat{\psi}_1^\dagger(a)\hat{\psi}_2^\dagger(b)\hat{f}^{(2)}(c,d)\hat{\psi}_2(c)\hat{\psi}_1(d);\\&\left\langle\hat{F}^{(2)}\right\rangle=\frac{1}{2}\int\left[\hat{f}^{(2)}\left\{\hat{\psi}^\dagger(a)\hat{\psi}^\dagger(b)\hat{\psi}(c)\hat{\psi}(d)\right\}\right]_{\substack{a=c\\b=d}}\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b\,.\end{aligned}\tag{10.3.1}$$

类似密度矩阵，我们对均值引入一个新函数

$$D(a,b,c,d)=\left\langle 2\middle|\hat{\psi}^\dagger(a)\hat{\psi}^\dagger(b)\hat{\psi}(c)\hat{\psi}(d)\middle|2\right\rangle,\tag{10.3.2}$$

其算符记为$\hat{D}$，于是均值的周期边界可以写为一个闭曲面积分

$$\left\langle\hat{F}^{(2)}\right\rangle=\frac{1}{2}\int\left[\hat{f}^{(2)}\hat{D}(a,b,c,d)\right]_{\substack{a=c\\b=d}}\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b=\frac{1}{2}\oint\hat{f}^{(2)}\hat{D}\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b=\mathrm{tr}\left(\hat{f}^{(2)}\hat{D}\right).$$

这个函数可以在二次量子化的框架下，朝单粒子方向计算，对于玻色子我们利用玻色对易(2.4.6)，得到

$$\hat{\psi}^\dagger(a)\hat{\psi}^\dagger(b)\hat{\psi}(c)\hat{\psi}(d)=\hat{\psi}^\dagger(a)\hat{\psi}(c)\hat{\psi}^\dagger(b)\hat{\psi}(d)-\hat{\psi}^\dagger(a)\left[\hat{\psi}(c),\hat{\psi}^\dagger(b)\right]\hat{\psi}(d),$$

于是在单粒子态下，函数可以打开为

$$D(a,b,c,d)\approx\left\langle 1\middle|\hat{\psi}^\dagger(a)\hat{\psi}(c)\middle|1\right\rangle\left\langle 1\middle|\hat{\psi}^\dagger(b)\hat{\psi}(d)\middle|1\right\rangle-\delta(c-b)\left\langle 1\middle|\hat{\psi}^\dagger(a)\hat{\psi}(d)\middle|1\right\rangle.\tag{10.3.3}$$

若我们根据式(2.4.30)引入单粒子密度矩阵($N=1$)，则上式化为

$$D(a,b,c,d)=\zeta^{(1)}(a,c)\zeta^{(1)}(b,d)-\delta(c-b)\zeta^{(1)}(a,d).\tag{10.3.4}$$

我们知道传播子K就是约化密度矩阵$\zeta^{(1)}$，同时式(10.2.11)说明K是*Green*函数，因此$\zeta^{(1)}$也是*Green*函数。

根据前文的结论，$\zeta^{(1)}$确定了单粒子的量子涨落，所以从式(9.4.165)可知其就是关联函数。由于现在是纯态，因此可以写作

$$C(a,b)=\zeta^{(1)}(a,b)=\left\langle 1\middle|\hat{\psi}^{\dagger}(a)\hat{\psi}(b)\middle|1\right\rangle .$$

一般对于波函数我们取参数$a=\mathbf{r}$，因此也称$\zeta^{(1)}$为**零温两点关联函数**，在不影响理解的情况下省略“零温”一词。由于这里只有一个粒子，占有数态只是$|1\rangle$，因此两点关联函数也可以写为均值形式

$$C(a,b)=\left\langle \hat{\psi}^{\dagger}(a)\hat{\psi}(b)\right\rangle =\mathrm{tr}\Big(\hat{\psi}^{\dagger}(a)\hat{\psi}(b)\Big). \tag{10.3.5}$$

若我们按式(2.4.3)，在能量表象下展开波函数算符$\hat{\psi}(a)=\sum\limits_{n}\hat{c}_{n}\psi_{n}(a)$，则两点关联函数的结果为

$$C(a,b)=\left\langle 1\middle|\sum_{n}\hat{c}_{n}^{\dagger}\psi_{n}^{*}(a)\sum_{m}\hat{c}_{m}\psi_{m}(b)\middle|1\right\rangle =\sum_{n}\psi_{n}^{*}(a)\psi_{n}(b).$$

由于新函数D可以表示成$\zeta^{(1)}$的乘积，因此其也能表达为某种关联函数，基于其有四个变量因而称为**四点关联函数**。类似的我们可以定义**多点关联函数** ***Multi-point Correlation Function***，写作

$$\begin{aligned}D(a_{1},a_{2},\ldots,a_{n},b_{1},\ldots,b_{n})&=\frac{1}{n}\left\langle n\middle|\hat{\psi}^{\dagger}(a_{1})\hat{\psi}^{\dagger}(a_{2})\cdots\hat{\psi}^{\dagger}(a_{n})\hat{\psi}(b_{1})\cdots\hat{\psi}(b_{n})\middle|n\right\rangle\\&=\frac{1}{n}\,\mathrm{tr}\Big(\hat{\psi}^{\dagger}(a_{1})\hat{\psi}^{\dagger}(a_{2})\cdots\hat{\psi}^{\dagger}(a_{n})\hat{\psi}(b_{1})\cdots\hat{\psi}(b_{n})\Big).\end{aligned} \tag{10.3.6}$$

也就是均值。注意到在这种定义下，所谓的多点实际上必须是偶数点，因为粒子的产生和湮灭算符在密度矩阵中是一起出现的。后面我们在场中会证明，奇数点的关联函数的确都为零，所以后文中我们就只考虑偶数点的关联函数。

若加上时间，根据前面的内容我们看到，对于算符需要用编时乘积约束，此时算符处于*Heisenberg*绘景中。记各位置点为$\mathbf{r}(t)$，因此我们最终写出两点关联函数

$$C[\mathbf{r}_{1}(t_{1}),\mathbf{r}_{2}(t_{2})]=\left\langle \mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}_{1},t_{1})\hat{\psi}(\mathbf{r}_{2},t_{2})\Big\}\right\rangle =\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}_{1},t_{1})\hat{\psi}(\mathbf{r}_{2},t_{2})\Big\}\middle|1\right\rangle . \tag{10.3.7}$$

这个就是周期边界在占有数表象中的形式，按照式(10.2.31)我们写出其关于时间的显式依赖

$$C(a,b)=\lim_{\mathfrak{T}\to\infty}\left\langle 1(\mathfrak{T})\middle|\hat{\psi}^{\dagger}(a)\hat{\psi}(b)\middle|1(-\mathfrak{T})\right\rangle . \tag{10.3.8}$$

其中，含时波函数算符写为$\hat{\psi}(\mathbf{r},t)=\hat{\tau}^{\dagger}(t)\hat{\psi}(\mathbf{r})\hat{\tau}(t)$，$\hat{\tau}(t)$是根据式(5.3.1)引入的系统演化算符。特别的，其作为*Green*函数满足方程(10.2.11)，这里重新写出

$$\left\{i\hbar\frac{\partial}{\partial t_{1}}-\hat{H}(\mathbf{r}_{1})\right\}C[\mathbf{r}_{1}(t_{1}),\mathbf{r}_{2}(t_{2})]=i\delta(\mathbf{r}_{1}-\mathbf{r}_{2})\delta(t_{1}-t_{2})=i\delta^{4}(x_{1}^{a}-x_{2}^{a}). \tag{10.3.9}$$

其中$x^{a}=(\mathbf{r},t)$是时空坐标记号，当然这里是欧几里得伪时空。需要说明的是，由式(2.4.30)定义的密度矩阵的时间是相同的，因此我们不妨在编时乘积下写出

$$\zeta^{(1)}(\mathbf{r}_{1},\mathbf{r}_{2},t)=C(\mathbf{r}_{1},t_{1}=t+0;\mathbf{r}_{2},t_{2}=t). \tag{10.3.10}$$

这里$t+0$就是说虽然两者相等，但是依旧是发生于后面的事，体现了时间上的*Green*函数性，也可以参考右极限的记号写作$t+0=t_{+}$。类似的，四点关联函数写作

$$2D[\mathbf{r}_{1}(t_{1}),\mathbf{r}_{2}(t_{2}),\mathbf{r}_{3}(t_{3}),\mathbf{r}_{4}(t_{4})]=\left\langle 2\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}_{1},t_{1})\hat{\psi}^{\dagger}(\mathbf{r}_{2},t_{2})\hat{\psi}(\mathbf{r}_{3},t_{3})\hat{\psi}(\mathbf{r}_{4},t_{4})\Big\}\middle|2\right\rangle .$$

由于这个均值呈现条件概率的形式，因此在打开时需要注意，应计算所有的可能配对，当然可能的配对只是一对产生和湮没算符同时出现。我们写出可能的配对

$$\begin{aligned}&\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_3,t_3)\right\}\middle|1\right\rangle\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\psi}(\mathbf{r}_4,t_4)\right\}\middle|1\right\rangle;\\&\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_4,t_4)\right\}\middle|1\right\rangle\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\psi}(\mathbf{r}_3,t_3)\right\}\middle|1\right\rangle,\end{aligned}$$

乘积代表了由单粒子数的独立涨落对应的双粒子系统的条件概率，其中第一行是粒子间的交换，第二行是粒子各自的涨落。这里设用玻色对易则上述两项都是正号，若是费米反对易则第一行要变负号，于是利用两点关联函数我们得到

$$\begin{aligned}2D(1,2,3,4)&=\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_4\right\}\right\rangle\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_2^\dagger\hat{\psi}_3\right\}\right\rangle\mp\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_3\right\}\right\rangle\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_2^\dagger\hat{\psi}_4\right\}\right\rangle\\&=C(1,4)C(2,3)\mp C(1,3)C(2,4).\end{aligned}\tag{10.3.11}$$

如果我们用平面波打开波函数算符，则上式和式(9.4.160)类似。对于编时乘积的这种结果称为**Wick定理**，是计算多点关联函数的一种重要手段，这里暂时不具体展开。

当然需要强调的是，此处通过单粒子占有数态$|1\rangle$定义两点函数只表示，系统每次只有一个粒子在发生变化，波函数算符$\hat{\psi}$是针对该粒子而言的。但是若系统中存在N个粒子，每个粒子独立变化，也就是自由波函数场，那么我们同样可以定义两点函数为

$$C[\mathbf{r}_1(t_1),\mathbf{r}_2(t_2)]=\frac{1}{N}\left\langle N\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)\right\}\middle|N\right\rangle.\tag{10.3.12}$$

这实际上才是最符合密度矩阵(2.4.30)的定义，这里的我们只是取$N=1$化简了而已。多点关联函数以此类推，这里就不赘述了。

从粒子过渡到场会略微复杂一点，因为场的位形算符同时包含湮灭和产生算符。并且对于场自身而言，其没有粒子存在，也就是处于真空态，所以多点关联函数也是针对$|0\rangle$的。当然在形式上是类似的，比如对于实标量场$\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$我们有两点函数

$$C(a,b)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\right\}\right\rangle_0.\tag{10.3.13}$$

其中$a=(t,\mathbf{r})$是时空点的缩记，相位简记为$pa=E_{\mathbf{k}}a^0-\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}$，依旧考虑了编时乘积。和单粒子的两点函数(10.3.8)一样，我们也写出真空态对时间的显式依赖

$$C(a,b)=\lim_{\mathfrak{T}\to\infty}\left\langle 0(\mathfrak{T})\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\right\}\middle|0(-\mathfrak{T})\right\rangle.\tag{10.3.14}$$

对于纯空间上的关联，我们在第9.4.5节中已经详细的介绍，此处不再重复。这里不配对共轭位形算符是因为，对于自由实标量场而言两者相同(6.3.46)，所以不需要$\hat{\psi}^\dagger$，也不需要反粒子算符。假设$a^0>b^0$，在动量表象中打开算符给出

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\right\}=\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)&=\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{k}}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}}e^{-ika}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger e^{ika}\right)\sum_{\mathbf{k}'}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{k}'}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}'}e^{-ik'b}+\hat{c}_{\mathbf{k}'}^\dagger e^{ik'b}\right)\\&=\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{2E_{\mathbf{k}}}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-ik(a-b)}+\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}}e^{ik(a-b)}\right).\end{aligned}$$

这里同样使用了*Parseval*性质。注意到对于真空态我们有$\hat{c}_{\mathbf{k}}|0\rangle=0$，因此$\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\hat{c}_{\mathbf{k}}\right\rangle=0$。也就是说，两点函数最终的结果，和$\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\right\rangle$有关，这极大的依赖于二次量子化算符的顺序。

类似这样的，湮灭算符在右侧的顺序称为算符的**正规序 *Normal Order***，记为$\mathcal{N}$，比如有

$$\mathcal{N}(\hat{c}\hat{c}^\dagger)=\hat{c}^\dagger\hat{c},\quad \mathcal{N}\Big(\hat{b}\hat{c}^\dagger\hat{c}\Big)=\hat{c}^\dagger\hat{b}\hat{c},\quad \Big\langle 0\Big|\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\cdots\Big\}\Big|0\Big\rangle=0. \tag{10.3.15}$$

当然，数值是不受正规序影响的，比如我们有

$$\mathcal{N}\Big(k\hat{I}\Big)=k,\quad \forall k\in\mathbb{C}. \tag{10.3.16}$$

于是在玻色对易下，两点函数写作

$$C(a,b)=\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{2E_{\mathbf{k}}}\Big\langle 0\Big|\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-ik(a-b)}\Big|0\Big\rangle=\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{2E_{\mathbf{k}}}\Big\langle 0\Big|\Big[\hat{c}_{\mathbf{k}},\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger\Big]\Big|0\Big\rangle e^{-ik(a-b)}=\sum_{\mathbf{k}}\frac{e^{-ik(a-b)}}{2E_{\mathbf{k}}}.$$

反之对于$a^0<b^0$的情形，我们得到$\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\Big\}=\hat{\psi}(b)\hat{\psi}(a)$，也就是交换了$a$和$b$的位置，于是我们得到两点函数

$$C(a,b)=\sum_{\mathbf{k}}\frac{1}{2E_{\mathbf{k}}}\Big\langle 0\Big|\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger e^{-ik(b-a)}\Big|0\Big\rangle=\sum_{\mathbf{k}}\frac{e^{-ik(b-a)}}{2E_{\mathbf{k}}}.$$

最终我们利用*Heaviside*函数，将两点函数写作积分形式

$$C(a,b)=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{k}}}\Big\{e^{-ik(a-b)}\theta\big(a^0-b^0\big)+e^{ik(a-b)}\theta\big(b^0-a^0\big)\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3. \tag{10.3.17}$$

不难看到这是空间-波矢*Fourier*变换，我们暂时不计算这个积分，并将其称为两个**位形算符的缩并**，记为

$$C(a,b)=\left\langle 0\left|\overbrace{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)}\right|0\right\rangle=\overbrace{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)}\in\mathbb{C}. \tag{10.3.18}$$

也就是说缩并就是两点函数，由此我们得到缩并和编时乘积之间的关系：

$$C(a,b)=\overbrace{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)}=\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\Big\}-\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\Big\}. \tag{10.3.19}$$

当然，这个结果需要在真空态内积下理解，否则正规序$\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\Big\}$没有意义。并且考虑到缩并最终给出一个数值，由式(10.3.16)可知其不受正规序的影响，因此我们也可以将上述等式写作

$$\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\Big\}=\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)+\overbrace{\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)}\right\}. \tag{10.3.20}$$

这说明一对算符的编时乘积，等于原序和缩并的和的正规序。这个结果也可以从单粒子的角度得到，事实上我们可以将位形算符拆分成两个共轭的部分$\hat{\psi}=\hat{\psi}_+\!+\!\hat{\psi}_-$，对应粒子的$\hat{\psi}$与$\hat{\psi}^\dagger$，从而一切就回到$\zeta^{(1)}$。

为了推广至多点关联函数，我们按照式(10.3.11)的结果，写出玻色对易下的四点函数

$$D(1,2,3,4)=\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\Big\}\Big|0\Big\rangle=C(1,2)C(3,4)+C(1,4)C(2,3)+C(1,3)C(2,4). \tag{10.3.21}$$

注意这里我们加上额外的项$C(1,2)C(3,4)$，因为此处没有明显的一对产生湮灭算符，所以在“共轭†轮换”后这一项也应考虑进来。基于定义(10.3.18)，四点函数也可以用缩并写为

$$C(1,2)C(3,4)+C(1,4)C(2,3)+C(1,3)C(2,4)=\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2}\overbrace{\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}.$$

再根据式(10.3.19)，我们写出它们和编时乘积之间的关系：

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\Big\}=&\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\Big\}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2}\overbrace{\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}\\&+\left(\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_4}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\Big\}+\left(\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_3}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_4\Big\}\\&+\left(\overbrace{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_4\Big\}+\left(\overbrace{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_4}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_3\Big\}.\end{aligned} \tag{10.3.22}$$

或者取等价表达式

$$\left(\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_4}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\Big\}=\mathcal{N}\Big\{\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}\Big\},\quad\cdots,$$

我们得到类似式(10.3.20)的结果

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\Big\}=\mathcal{N}\Big\{&\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\hat{\psi}_1\overbrace{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}\\&+\hat{\psi}_1\overbrace{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3}\hat{\psi}_4+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2}\overbrace{\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}+\overbrace{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4}\Big\}.\end{aligned}\tag{10.3.23}$$

可见最终的结果，是由所有可能的缩并之和的正规序给出，其中只缩并一对的在真空态下也消失。推广至任意偶数个位形算符，我们得到

$$\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\cdots\Big\}=\mathcal{N}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\cdots+\text{所有可能的缩并}\Big\}.\tag{10.3.24}$$

当然在所有的缩并中，和真空态的内积下只有完全缩并项不为零，其余的都因为和正规序的乘积而消失。这个等式就是*Wick*定理，关于其证明这里就略过了，最终多点关联函数为

$$D(1,2,3,\ldots,2n)=\Big\langle 0\Big|\text{所有可能的完全缩并}\Big(\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\ldots\hat{\psi}_{2n}\Big)\Big|0\Big\rangle.\tag{10.3.25}$$

这个结论对费米反对易性也同样适用，请读者自行写出四点函数的结果，这里不重复说明。

为了后续的结论，我们来说明多点关联函数和*Markov*过程的对应。根据前文中的各种结论我们可以想到，两点关联函数就是齐次*Markov*过程中的相关函数$R^{ab}(t,\mathbf{r})$，其只是点的间隔的函数。当然若我们令位形的均值为零，则这也是协方差函数，两者在零均值下是重合的。我们完全可以在随机过程中，类似的引入多点相关函数，比如对于变量$\mathbf{X}_t$，按照式(10.2.73)引入三点相关函数

$$R^{abc}(t_1,t_2,t_3)=\int\prod_i^\infty w(\mathbf{x}_i|\mathbf{x}_{i-1})x^a y^b z^c\mathscr{D}\gamma(t),\quad t_i<t_{i-1}.$$

将条件概率w替换成指数族$\exp(iS)$，则连乘变为指数求和，化为量子涨落概率，上述三点相关函数就是三点关联函数。只不过随机过程是广义的数学模型，这里我们还需要考虑到二次量子化算符对占有数态的影响，因此只允许偶数点函数，但其数学背景依旧是随机过程。

10.3.2 零温两点函数和凝聚态

现在我们回到之前的统计理论，来研究一下上述定义的多点关联函数，在统计中的作用。此处我们重点关注多粒子体系的波函数场，注意这是非相对论性的，系统的演化遵循含时*Schrödinger*方程。这里主要参考[9]，取自然单位制$\hbar=1$。

我们已经证明，上述所介绍的理论完全处于零温下。而对于全同粒子系，在$T=0$的基态下会产生凝聚现象，因此这里从零温场论的角度，重新回顾第9节的内容。当然由于凝聚态主要由相互作用控制，因此这里我们只是从自由场的角度，形式化的利用零温关联函数。对于技术细节，以及和量子电动力学层面的对比，请参考第13.8节。

方便起见，这里重点考虑各向同性的均匀系统，设系统粒子数为N。由于处于基态，因此系统的粒子数

均值守恒，此时系统为巨正则系综。简单回顾一下，巨正则系综的分布由式(9.2.70)确定，其中引入了化学势μ，作为粒子数的共轭动量。在二次量子化中，我们引入有效*Hamiltonian*算符

$$\hat{H}^{eff}=\hat{H}-\mu\hat{N},$$

从而矩阵则分布的密度矩阵由式(9.2.71)确定，写作$\hat{\mathbf{w}}=\frac{1}{\Xi}\exp\Big(-\beta\hat{H}^{eff}\Big)$。值得一提的是，在$KG$场中通过式(6.3.30)我们看到，场的守恒荷$\hat{Q}\propto\hat{N}$，因此化学势$\mu_Q$也可以看作是守恒荷的共轭正则坐标，这一点在量子色动力学中有所体现。

我们先来讨论玻色场，也即超流体的推广。回顾到对于单粒子而言，我们有两点函数(10.3.7)，这里不妨用时空坐标$x=\big(t=x^0,\mathbf{r}\big)$统一表示参量，并将对基态的内积按式(10.3.12)写为均值

$$C(x,y)=\frac{1}{N}\left\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\right\rangle=\frac{1}{N}\left\langle N\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\middle|N\right\rangle.$$

这里的基态指的是，令$\hat{H}^{eff}$的本征值极小的态。对于各向同性的均匀玻色系统，两点函数作为*Green*函数，其只和时空坐标的差有关，因此我们写出

$$C(t,\mathbf{r})=C(x-y)=C\big(x^0-y^0,\mathbf{x}-\mathbf{y}\big).\tag{10.3.26}$$

这是空间关联函数性质(9.4.141)在时空上的推广。对于粒子系统更实用的是密度矩阵，其和两点函数的关系由式(10.3.10)确定，在各向同性的均匀系统下写作

$$\zeta^{(1)}(t,\mathbf{r})=C(x^0=y^0+0^+=y^0+t,\mathbf{x}=\mathbf{y}+\mathbf{r};y)=C\big(x^0-y^0=0^+,\mathbf{x}-\mathbf{y}\big)=\zeta\big(t=0^+,\mathbf{r}\big),$$

其中0^+是右极限记号，代表从正值趋向于零，因而密度矩阵和时间无关。这是可以理解的，因为均匀系统必然是平衡的，从而其只和空间相关。在第9.6.2节中对超流体进行二次量子化时，我们对波函数算符引入了凝聚体和非凝聚体的分解(9.6.60)，其中凝聚体的密度矩阵由式(9.6.65)确定，这里写作

$$\zeta^{(1)}(\mathbf{r})=C\big(0^+,\mathbf{r}\big)=\frac{1}{N}\left\langle\hat{\Xi}^\dagger(x)\hat{\Xi}(y)\right\rangle.$$

总密度矩阵由式(9.6.67)确定，令波函数关于体积归一化$\psi\propto\frac{1}{\sqrt{V}}$，并记$\frac{N\zeta'}{V}=G$为非凝聚体的两点函数，从而可以用两点函数写作

$$\frac{N}{V}C\big(0^+,\mathbf{r}\big)=n_0+\frac{N}{V}\zeta'(\mathbf{r})=n_0+G\big(0^+,\mathbf{r}\big).\tag{10.3.27}$$

根据密度矩阵的性质(2.4.31)，对于$\mathbf{x}=\mathbf{y}\iff\mathbf{r}=\mathbf{0}$的点，密度矩阵给出精确的粒子数密度，在单粒子场中我们有$C(t=0^+,\mathbf{r}=\mathbf{0})=1$，所以非凝聚体的粒子数密度为

$$\lim_{t\to0^+}G(t,\mathbf{r}=\mathbf{0})=\frac{N}{V}-n_0.\tag{10.3.28}$$

这说明非凝聚体系统的粒子数守恒，符合绝对零度的统计规律。需要指出的是若$T\neq0$，则上述结论不再成立，因为此时均值并不只针对基态，具体理论可以参考第10.6节。

我们知道在二次量子化中，系统处于占有数表象，因此我们更关心的是占有数密度。在凝聚态系统中，能级是按动量连续分布的，所以我们不妨记非凝聚体的占有数密度为$N'(\mathbf{p})$。对密度矩阵代入体积归一化的平面波算符

$$\hat{\aleph}=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{\mathbf{p}\neq\mathbf{0}}\hat{b}_{\mathbf{p}}\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})=\sqrt{V}\int\hat{b}_{\mathbf{p}}\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3,\quad\hat{\aleph}^\dagger=\sqrt{V}\int\hat{b}_{\mathbf{p}}^\dagger\exp(-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3,$$

其中$\left\{\hat{b}_{\mathbf{p}},\hat{b}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right\}$是真实玻色子占有数算符，且$\hbar=1$。根据*Parseval*性质我们得到

$$N\zeta'(\mathbf{r})=\left\langle\hat{\aleph}^{\dagger}(\mathbf{x})\hat{\aleph}(\mathbf{y})\right\rangle=V\int\left\langle\hat{b}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{p}}\right\rangle\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3},\quad\mathbf{r}=\mathbf{y}-\mathbf{x}.$$

根据占有数算符的定义，我们有$\left\langle\hat{b}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{b}_{\mathbf{p}}\right\rangle=N'(\mathbf{p})$，而上式不难看到为$N'(\mathbf{p})$的*Fourier*变换，因此我们得到占有数密度的显式为

$$N'(\mathbf{p})=\frac{N}{V}\int\zeta'(\mathbf{r})\exp(-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V=\lim_{t\to0^{+}}\int G(t,\mathbf{r})\exp(-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V.\tag{10.3.29}$$

同样的，我们可以对*Green*函数G取*Fourier*分量，得到

$$\begin{aligned}N'(\mathbf{p})&=\lim_{t\to0^{+}}\int G(\omega,\mathbf{k})\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t)\exp(-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^{3}\\&=\lim_{t\to0^{+}}\int G(\omega,\mathbf{k})\delta(\mathbf{k}-\mathbf{p})\exp(-i\omega t)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^{3},\end{aligned}$$

从而我们得到*Fourier*变换为

$$N'(\mathbf{p})=\lim_{t\to0^{+}}\int_{\mathbb{R}}G(\omega,\mathbf{p})\exp(-i\omega t)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.\tag{10.3.30}$$

其归一化可以用式(10.3.28)表达为

$$\frac{N}{V}-n_0=\lim_{t\to0^{+}}\int_{\mathbb{R}}G(\omega,\mathbf{p})\exp(-i\omega t)\frac{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}^{3}\mathbf{p}}{(2\pi)^{4}}.\tag{10.3.31}$$

我们知道，粒子数的变化和化学势μ相关，因此上述等式建立了*Green*函数和μ的关联，也就是说*Green*函数很大程度上完整的描述了凝聚态系统。

现在我们定性分析$G(\omega,\mathbf{p})$，详细的定量计算放在第13.8节中，因为其*Green*函数本身的性质已经足够丰富。我们先考察*Schrödinger*方程，考虑到现在的*Hamiltonian*为$\hat{H}^{\mathit{eff}}=\hat{H}-\mu\hat{N}$，所以写出

$$i\frac{\partial}{\partial t}=\hat{H}^{\mathit{eff}}=\hat{H}-\mu\hat{N}.\tag{10.3.32}$$

于是，非凝聚体的两点函数$G(t,\mathbf{r})$根据式(10.3.9)可知满足方程

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}+\mu\hat{N}\right)G(t,\mathbf{r})=i\delta(t)\delta^{3}(\mathbf{r}).$$

这里我们暂时不给出$\hat{H}$的表达式，记动量表象下的原*Hamiltonian*为$\hat{H}_{\mathbf{p}}$，则*Fourier*变换满足方程

$$\left(\omega-\hat{H}_{\mathbf{p}}+\mu\hat{N}\right)G(\omega,\mathbf{p})=i,\tag{10.3.33}$$

其中ω是$\hat{H}^{\mathit{eff}}$的频率，记重整化的能量为$E_{\mathbf{p}}^{\mathit{eff}}(N)=\left\langle\hat{H}_{\mathbf{p}}^{\mathit{eff}}\right\rangle$，原能量为$E_{\mathbf{p}}(N)=\left\langle\hat{H}_{\mathbf{p}}\right\rangle$，则色散律给出

$$\omega(\mathbf{p})=E_{\mathbf{p}}^{\mathit{eff}}(N)=E_{\mathbf{p}}(N)-\mu N,\quad\omega(\mathbf{0})=0.\tag{10.3.34}$$

据此不难看到，方程(10.3.33)的算符给出

$$\omega-\hat{H}_{\mathbf{p}}+\mu\hat{N}=\omega(\mathbf{p},N)-\hat{H}_{\mathbf{p}}^{\mathit{eff}}=0,$$

作为矩阵而言是奇异不可逆的，也就是说$G(\omega,\mathbf{p})$目前无解。这个问题可以通过*Feynman*方法解决，其技术细节请参考第10.5.1节，关于*KG*场的结果为式(10.5.9)。当然换一个思路，若我们将函数G也看作一个算符，则我们得到方程

$$\frac{1}{G(\omega,\mathbf{p})}=G^{-1}(\omega,\mathbf{p})=0.\tag{10.3.35}$$

利用这个方程，我们可以参考朗道液氦超流理论，唯象的建立近似的玻色激发能谱。

根据朗道超流理论，准粒子的激发能$\varepsilon(\mathbf{p})$由式(9.6.19)确定，我们对各项重新排序

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = E_{He} + \mathbf{p}\cdot\mathbf{u} - \frac{1}{2}Mu^2.$$

现在我们希望从中得到，对任意$T=0$的玻色系统都成立的$\varepsilon(\mathbf{p})$表达式，假设系统有N个粒子。根据定义，$Mu^2/2$是液氦自身的动能，和激发态无关，所以它对应系统基态$E_{\mathbf{0}}(N)$。E_{He}是液氦的总能，对应系统激发态的能量$E_{\mathbf{p}}(N)$，而$\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}$是单个准粒子的动能，所以其和$E_{\mathbf{p}}(N)$的和可以写作$E_{He}+\mathbf{p}\cdot\mathbf{u}=E_{\mathbf{p}}(N+1)$。由此我们得到一个广义的准粒子激发能方程

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = E_{\mathbf{p}}(N+1) - E_{\mathbf{0}}(N). \tag{10.3.36}$$

在绝对零度下玻色系统满足BE凝聚，满足$N\to\infty$，且基态能给出$E_{\mathbf{0}}(N+1)=E_{\mathbf{0}}(N)$，于是激发能写作

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = E_{\mathbf{p}}(N+1) - E_{\mathbf{0}}(N+1).$$

代入色散律(10.3.34)，我们得到

$$\varepsilon(\mathbf{p}) = \omega(\mathbf{p}) + \mu(N+1) - \omega(\mathbf{0}) - \mu(N+1) = \omega(\mathbf{p}) > 0. \tag{10.3.37}$$

也就是说在玻色系统中，准粒子激发能就是有效$Hamiltonian$本征值，从而代入方程(10.3.35)做替换，我们就得到玻色***Bonch-Bruyevich*方程**(В.Л.Бонч-Бруевич，1955)

$$G^{-1}[\varepsilon(\mathbf{p}),\mathbf{p}] = 0, \quad \varepsilon(\mathbf{p}) > 0. \tag{10.3.38}$$

该方程的正数解就确定了玻色准粒子的激发能，更严谨的微观推导以及性质分析，还需要额外的数学结构，此处略过。我们不妨考虑理想玻色气体作为自由场例子，根据定义其原$Hamiltonian$为$\hat{H}_{\mathbf{p}}=\hat{\mathbf{p}}^2/2m$并且$\mu=0$，于是方程(10.3.33)变为

$$\left(\omega - \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}\right) = G^{-1}(\omega,\mathbf{p}) = 0.$$

于是BB方程给出$\varepsilon(\mathbf{p})=\omega=\hat{\mathbf{p}}^2/2m$，这说明理想玻色气体的准粒子和真实粒子相同，我们知道在超流体中这对应了旋子的抛物线能谱。

其次我们来讨论费米场，重点关注半自旋粒子，但注意这里并非简单的超导体推广。记三维旋量为$\boldsymbol{\chi}^{\alpha}$，注意这里是非相对论性的，所以不是四维旋量，从而$\boldsymbol{\chi}^{\dagger\alpha}$就是其共轭。参照上面的玻色系统，我们写出普通费米气体的两点函数

$$\mathbf{C}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r}) = \mathbf{C}_{\alpha\beta}(x-y) = \left\langle \mathbb{T}\{\hat{\boldsymbol{\chi}}^{\dagger}_{\alpha}(x)\hat{\boldsymbol{\chi}}_{\beta}(y)\}\right\rangle, \quad \alpha=1,2. \tag{10.3.39}$$

需要着重说明的是，根据第5.4节的理论，$\boldsymbol{\chi}^{\dagger\alpha}$充当了协变旋量的角色，因此在路径积分形式下，不难看到$\mathbf{C}_{\alpha\beta}$实际上是一个二秩混合旋量，所属旋量空间为

$$\mathbf{C}_{\alpha\beta} \in \mathscr{T}^{1}_{1,\frac{1}{2}}(\mathscr{H}).$$

所以该两点函数正确的记号为$\mathbf{C}^{\alpha}_{\beta}$，以及相应的二秩纯协变密度矩阵

$$\zeta^{\alpha}_{\beta}(\mathbf{r}) = \mathbf{C}^{\alpha}_{\beta}\big(0^+,\mathbf{r}\big) = \left\langle \hat{\boldsymbol{\chi}}^{\dagger}_{\alpha}(x)\hat{\boldsymbol{\chi}}_{\beta}(y)\right\rangle. \tag{10.3.40}$$

对于各向同性的均匀费米气体，其和自旋无关，该二秩纯协变旋量遵循*Eisenhart*定理，因而我们写出

$$\mathbf{C}_{\beta}^{\alpha}=\delta_{\beta}^{\alpha}C,\quad \zeta_{\beta}^{\alpha}=\delta_{\beta}^{\alpha}w,\quad C,w\in\mathbb{C}. \tag{10.3.41}$$

在绝对零度下系统发生*FD*凝聚，但需要强调的是，按照上述*Green*函数的定义，凝聚不导致超导相变，因为并不产生*Cooper*对。自然的密度矩阵的归一化不涉及两个部分，所以在式(10.3.28)中需要代入$n_0=0$，并且按照定义我们有

$$\frac{N}{V}=\mathrm{tr}\big\{\zeta_{\beta}^{\alpha}(\mathbf{r})\big\}=\mathrm{tr}\bigg\{\lim_{t\to0^+}\mathbf{C}_{\beta}^{\alpha}\bigg\}=\lim_{t\to0^+}\delta_{\alpha}^{\alpha}C(t,\mathbf{r})=2\lim_{t\to0^-}C(t,\mathbf{r}),$$

其中$\delta_{\beta}^{\alpha}=\mathbf{I}_2$作为二阶单位矩阵的迹为2，代表了各态允许的自旋数。相应的，*Fourier*分量式(10.3.31)现在写为

$$\frac{N}{V}=2\lim_{t\to0^+}\int_{\mathbb{R}}C(\omega,\mathbf{p})\exp(-i\omega t)\frac{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}^3\mathbf{p}}{(2\pi)^4}=2\int_{\mathbb{R}}N(\mathbf{p})\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3}.$$

这一点可以通过统计物理证实，比如参考第9.2.4节的内容。关于$G(\omega,\mathbf{p})$的性质和玻色子系统都是相同的，但是费米准粒子激发能和有效能的关系，由于不相容原理使得$N\leq1$，从而化学势按照定义给出

$$\mu=\frac{\partial E_{\mathbf{0}}}{\partial N}\approx E_{\mathbf{0}}(N+1)-E_{\mathbf{0}}(N).$$

从准粒子激发能的定义式(10.3.36)，我们得到

$$\varepsilon(\mathbf{p})=E_{\mathbf{p}}(N+1)-E_{\mathbf{0}}(N+1)+E_{\mathbf{0}}(N+1)-E_{\mathbf{0}}(N)=E_{\mathbf{p}}(N+1)-E_{\mathbf{0}}(N+1)+\mu, \tag{10.3.42}$$

从而关系式(10.3.37)变为

$$\varepsilon(\mathbf{p})=\omega(\mathbf{p})+\mu(N+1)-\mu(N+1)+\mu=\omega(\mathbf{p})+\mu\implies\omega(\mathbf{p})=\varepsilon(\mathbf{p})-\mu.$$

将此等式代入方程(10.3.35)，我们就得到费米*BB*方程

$$C^{-1}[\varepsilon(\mathbf{p})-\mu,\mathbf{p}]=0. \tag{10.3.43}$$

需要指出的是，此方程的解没有符号限制，$\varepsilon(\mathbf{p})>0$代表系统激发出一个准粒子，而$\varepsilon(\mathbf{p})<0$代表湮灭一个准粒子。其余内容就不重复了，可以完全参考玻色系统的理论。

对于超导相变，由于凝聚产生*Cooper*对，因此系统的*Green*旋量定义为(Л.П.Горько́в，1958)

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r})&=\mathbf{F}_{\alpha\beta}(x-y)=\lim_{N\to\infty}\big\langle\mathbf{0},N\big|\mathbb{T}\big\{\hat{\boldsymbol{\chi}}_{\alpha}(x)\hat{\boldsymbol{\chi}}_{\beta}(y)\big\}\big|\mathbf{0},N+2\big\rangle,\\\mathbf{F}_{\alpha\beta}^{\dagger}(t,\mathbf{r})&=\lim_{N\to\infty}\big\langle\mathbf{0},N+2\big|\mathbb{T}\big\{\hat{\boldsymbol{\chi}}_{\alpha}(x)\hat{\boldsymbol{\chi}}_{\beta}(y)\big\}\big|\mathbf{0},N\big\rangle.\end{aligned} \tag{10.3.44}$$

这就是第9.7.3节中式(9.7.61)正确的写法，实际上式(9.7.61)中的时间t应该理解为$t=x_0-y_0>0$，当时我们是直接从密度矩阵给出的结果，使得其定义并不严谨。容易看到*Cooper*对导致的结果，就是这里$\mathbf{F}_{\alpha\beta}$是二秩纯协变旋量，也就是

$$\mathbf{F}_{\alpha\beta}\in\mathscr{T}^0_{2,\frac{1}{2}}(\mathscr{H}).$$

这就意味着，对于各向同性均匀的超导气体，*Eisenhart*定理指出其正比于旋量空间度规，也就是辛形式$\Omega_{\alpha\beta}$，而非混合旋量的δ_{β}^{α}。这就使得我们就回到式(9.7.63)，不妨重新写出

$$\mathbf{F}_{\alpha\beta}(t,\mathbf{r})=\Omega_{\alpha\beta}\mathfrak{F}(t,\mathbf{r}),\quad\mathfrak{F}\in\mathbb{C}.$$

这一点我们已经在第9.7.3节中解释过了，唯象理由不再重复。一般的称$\mathfrak{F}$为**反常Green函数 *Anomaly Green Function***，因为其和通常的*Green*函数定义不同。值得一提的是，在玻色凝聚态中我们同样也可以定义反常关联函数，只是我们直接得到标量形式

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}(t,\mathbf{r}) &= \lim_{N\to\infty}\left\langle \mathbf{0},N\middle|\hat{\aleph}(x)\hat{\aleph}(y)\middle|\mathbf{0},N+2\right\rangle,\\ \mathfrak{A}^{\dagger}(t,\mathbf{r}) &= \lim_{N\to\infty}\left\langle \mathbf{0},N+2\middle|\hat{\aleph}^{\dagger}(x)\hat{\aleph}^{\dagger}(y)\middle|\mathbf{0},N\right\rangle.\end{aligned} \tag{10.3.45}$$

可以证明，对于各向同性均匀的静止玻色液体，存在恒等式$\mathfrak{A}\equiv\mathfrak{A}^{\dagger}$，的技术细节请参考[9] §31。同时对于绝对零度的理想玻色气体，*Fourier*分量$\mathfrak{A}(\omega,\mathbf{p})=0$，这意味着在绝对零度，非凝聚体粒子的出现只依赖于相互作用。

10.3.3 矩母函数和特征函数

在具体介绍多点关联函数的路径积分表示之前，我们需要先补充一个统计学内容：矩母函数。

假设有一个离散的随机变量$X=\{x\}$，其概率记为P_X，则各级幂的均值为

$$\langle X\rangle=\sum_x xP_X(x),\quad \left\langle X^2\right\rangle=\sum_x x^2P_X(x),\quad \cdots,\quad \langle X^n\rangle=\sum_x x^nP_X(x).$$

变为连续变量后，上述内容和物理中**“矩 *Moment*”**的概念是类似的，比如转动惯量$I_{xx}=\sum\limits_x x^2\rho(x)$等。于是在统计学中，我们称变量的$n$级幂均值$\langle X^n\rangle$为**n阶矩 *$n^{th}$ Order Moment***。我们现在寻求一个函数，能生成所有的n阶矩，比如考虑正则系综有

$$\begin{aligned}P_X(x)=e^{\beta x}\to\langle X\rangle=\sum_x xe^{\beta x}&=\frac{\partial}{\partial\beta}\sum_x e^{\beta x},\quad \left\langle X^2\right\rangle=\sum_x x^2e^{\beta x}=\frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\sum_x e^{\beta x}\\ \left\langle X^3\right\rangle=\sum_x x^3e^{\beta x}=\frac{\partial^3}{\partial\beta^3}\sum_x e^{\beta x}&\implies\langle X^n\rangle=\frac{\partial^n}{\partial\beta^n}\sum_x e^{\beta x}.\end{aligned}$$

这说明对于一个关于新参量的指数函数，对这个参数求各阶导数，就能得到相应的n阶矩。因此我们引入**矩母函数 *Moment Generating Function***

$$M_X(t)=\sum_x\exp(tx)P_X(x), \tag{10.3.46}$$

从而n阶矩可以写作

$$x^n=\left.\frac{\partial^n\exp(tx)}{\partial t^n}\right|_{t=0}\implies\langle X^n\rangle=\left.\frac{\partial^nM_X(t)}{\partial t^n}\right|_{t=0}. \tag{10.3.47}$$

如果我们写出连续变量的情况，记概率密度为$f_X(x)$，则矩母函数给出

$$M_X(t)=\int\exp(tx)f_X(x)\,\mathrm{d}x=\mathcal{L}[f_X(x)]. \tag{10.3.48}$$

可见在连续变量下，矩母函数就是概率密度的*Laplace*变换，从而其遵守*Laplace*变换的所有数学约束。

现在我们考察多变量情形，比如取两个连续变量$X=\{x\},\ Y=\{y\}$，相应的联合概率密度为$f_{X,Y}(x,y)$，则我们可以引入**联合矩母函数**

$$M_{X,Y}(t,s)=\int\exp(tx+sy)f_{X,Y}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\mathcal{L}\big[f_{X,Y}(x,y)\big], \tag{10.3.49}$$

也就是联合概率密度的*Laplace*变换。从而一阶矩写为

$$\langle X\rangle=\left.\frac{\partial M_{X,Y}(t,s)}{\partial t}\right|_{t=s=0},\quad \langle Y\rangle=\left.\frac{\partial M_{X,Y}(t,s)}{\partial s}\right|_{t=s=0},$$

而二阶矩给出

$$\left\langle X^2\right\rangle=\left.\frac{\partial^2 M_{X,Y}(t,s)}{\partial t^2}\right|_{t=s=0},\quad \left\langle Y^2\right\rangle=\left.\frac{\partial^2 M_{X,Y}(t,s)}{\partial s^2}\right|_{t=s=0},\quad \left\langle XY\right\rangle=\left.\frac{\partial^2 M_{X,Y}(t,s)}{\partial t\partial s}\right|_{t=s=0}.$$

如果这两个变量是独立的，则联合概率密度按照*Bayes*定理为$f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，因此联合矩母函数给出

$$M_{X,Y}(t,s)=\int\exp(tx)f_X(x)\,\mathrm{d}x\int\exp(sy)f_Y(y)\,\mathrm{d}y=M_X(t)M_Y(s),\tag{10.3.50}$$

也就是说，双独立变量的联合矩母函数是各自矩母函数的乘积，也符合*Bayes*定理。并且此时混合二阶矩给出

$$\left\langle XY\right\rangle=\left.\frac{\partial^2 M_{X,Y}(t,s)}{\partial t\partial s}\right|_{t=s=0}=\left.\frac{\partial M_X(t)}{\partial t}\right|_{t=0}\left.\frac{\partial M_Y(s)}{\partial s}\right|_{s=0}=\left\langle X\right\rangle\left\langle Y\right\rangle,$$

也就是独立变量乘积的均值是均值的乘积，符合测度的独立性。我们进一步来考察协方差，根据定义通过联合矩母函数我们看到

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\left\langle XY\right\rangle-\left\langle X\right\rangle\left\langle Y\right\rangle=\left.\frac{\partial^2 M_{X,Y}(t,s)}{\partial t\partial s}\right|_{t=s=0}-\left.\frac{\partial M_X(t)}{\partial t}\right|_{t=0}\left.\frac{\partial M_Y(s)}{\partial s}\right|_{s=0},$$

所以双独立变量的协方差为零，符合定义。若两个变量的均值都是零，比如在高对称性相中的序参量，协方差给出

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\left\langle XY\right\rangle=\left.\frac{\partial^2 M_{X,Y}(t,s)}{\partial t\partial s}\right|_{t=s=0},\quad \left\langle X\right\rangle=\left\langle Y\right\rangle=0.\tag{10.3.51}$$

我们不难将上述内容推广至多个变量，比如取向量$\mathbf{X}=\left(X^i=\left\{x^i\right\}\mid i\leq l\right)=\{\mathbf{x}\}$及其相应的联合概率密度$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$，此时联合矩母函数为

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t})=\int\exp(\mathbf{t}\cdot\mathbf{x})f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})\mathrm{d}^l\mathbf{x},\quad \mathbf{t}=(t_i),\tag{10.3.52}$$

而均值为零下的协方差给出

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X})=\left\langle\prod_i X^i\right\rangle=\left(\prod_i\frac{\partial}{\partial t_i}\right)M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t})\bigg|_{\mathbf{t}=0},\quad \left\langle X^i\right\rangle=0.\tag{10.3.53}$$

在几何语言下，这就是一个l阶纯逆变张量$\mathrm{Cov}(\mathbf{X})\in\mathscr{T}^l_0$，对于双变量其化为矩母函数的*Hessian*的对角元。由此我们可以构造统计的几何结构，这里就不展开了，详情请参考附录F。

前面我们提到关联函数是协方差，事实上正确的说法是“以函数为连续变量的相关函数”，也就是随机过程的相关函数。假设一个随机变量是单变量单射函数$X(\xi)=\{x(\xi)\}$，于是仍旧按照第9.4.5节的处理方法，先将函数看作各自独立的离散多变量$X(\xi)\sim\mathbf{X}$，由统计的独立性(10.3.50)写出矩母函数

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t})=\int\exp\left(\sum_\xi t_\xi x^\xi\right)\prod_\xi f_{\mathbf{X}}(x^\xi)\mathrm{d}^l\mathbf{x}.$$

再将对宗量ξ求和改为积分，体元$\mathrm{d}^l\mathbf{x}$变为泛函积分$\mathscr{D}x(\xi)$，当然新参数也是宗量的函数$t(\xi)$，于是我们最终得到泛函矩母函数

$$M_{X(\xi)}[t(\xi)]=\int\exp\left\{\int t(\xi)x(\xi)\mathrm{d}\xi\right\}\prod_x f_X(x)\mathscr{D}x(\xi).\tag{10.3.54}$$

其中虽然连乘$\prod\limits_x f_X(x)$不容易计算，但是在系综下$f_X(x)$都是指数函数，因此连乘也可以化为指数中对ξ的积分。这就是随机过程的矩母函数，上述是一个非常直观，但数学上并不严谨的推导。当然我们也可以将这个连乘放进泛函积分中，写为

$$\prod_x f_X(x)\mathscr{D}x(\xi)=\mathscr{D}[f_X(x)x(\xi)].$$

按照离散变量的理论，两点关联函数为矩母函数对两个不同变量在原点处的导数，这里我们写出

$$C[X(\xi),X(\eta)]=R(X,Y)=\left.\frac{\partial^2 M_{X(\xi)}(t)}{\partial t(\xi)\partial t(\eta)}\right|_{t\equiv 0}. \tag{10.3.55}$$

注意在泛函下偏导数应改为泛函导数，这里和前文中保持一致，我们就不做区分了，比如参考式(9.4.129)。类似的，我们写出多点关联函数

$$D[X(\xi_1),X(\xi_2),\dots,X(\xi_n)]=\left(\prod_i\frac{\partial}{\partial t(\xi_i)}\right)M_X(t)\bigg|_{t\equiv 0}=\left.\frac{\partial^n M_{X(\xi)}(t)}{\partial t(\xi_1)\partial t(\xi_2)\cdots\partial t(\xi_n)}\right|_{t\equiv 0}. \tag{10.3.56}$$

这一点可以在随机过程下，以严格的数学表述证明，这里略过。我们也可以给出若干随机变量为多变量函数的情况，记$\mathbf{X}(\boldsymbol{\xi})=\{\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi})\}$，设宗量维数为$d$，相应的泛函矩母函数为

$$M_{\mathbf{X}}[\mathbf{t}(\boldsymbol{\xi})]=\int\exp\left\{\int\mathbf{t}(\xi)\cdot\mathbf{x}(\xi)\mathrm{d}^d\boldsymbol{\xi}\right\}\prod_{\mathbf{x}}f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})\mathscr{D}\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}), \tag{10.3.57}$$

此处两函数的点积理解为$t_1(\xi)x^1(\xi)+t_2(\xi)x^2(\xi)+\cdots$。对于这个泛函矩母函数，我们可以引入关联张量，比如对于两点函数我们得到

$$C_{\alpha\beta}[\mathbf{X}(\xi),\mathbf{X}(\eta)]=\left.\frac{\partial^2 M_{X(\xi)}(t)}{\partial t_\alpha(\xi)\partial t_\beta(\eta)}\right|_{\mathbf{t}\equiv 0}=C\big[X^\alpha(\xi),X^\beta(\eta)\big],$$

在几何语言下不难证明这是一个二阶张量，也就是随机过程的两点相关函数R^{ab}。一般的我们得到多点关联张量写作

$$D_{\alpha\beta\dots}[\mathbf{X}(\xi_1),\mathbf{X}(\xi_2),\dots]=\left.\frac{\partial^n M_{X(\xi)}(\mathbf{t})}{\partial t_\alpha(\xi_1)\partial t_\beta(\xi_2)\cdots}\right|_{\mathbf{t}\equiv 0}. \tag{10.3.58}$$

不难看到，关联张量的阶数和涉及的变量个数是一致的，这符合张量的定义。在泛函的意义下，我们还可以引入更多类型的关联张量，比如固定一个宗量，令其它宗量的变化给出不同的变量，这些变量同样能给出关联张量。关于其在时间方面的应用，比如通体湍流中的速度关联张量，参见附录I。

上述内容都是在*Laplace*变换下给出的，其限制还是比较多的。所以我们考虑取其复变延拓，也就是用前文中的*Wick*旋转得到**特征函数 *Characteristic Function***，以多离散变量为例

$$\Theta_{\mathbf{X}}(\mathbf{t})=\int\exp(-i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x})f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})\mathrm{d}^l\mathbf{x},\quad \mathbf{t}=(t_i). \tag{10.3.59}$$

不难看到这就是概率密度的*Fourier*变换，也相当于*Wick*旋转$\mathbf{t}\to-i\mathbf{t}$，此时协方差张量为

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{X})=\left\langle\prod_i X^i\right\rangle=i^n\left(\prod_{i=1}^n\frac{\partial}{\partial t_i}\right)\Theta_{\mathbf{X}}(\mathbf{t})\bigg|_{\mathbf{t}=0}.$$

类似的我们得到泛函形式为

$$\Theta_{\mathbf{X}}[\mathbf{t}(\boldsymbol{\xi})]=\int\exp\left\{-i\int\mathbf{t}(\xi)\cdot\mathbf{x}(\xi)\mathrm{d}^d\boldsymbol{\xi}\right\}\prod_{\mathbf{x}}f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})\mathscr{D}\mathbf{x}(\boldsymbol{\xi}), \tag{10.3.60}$$

关联张量这里就不再重复了，请读者自行写出。特征函数的优势就在于，其存在性只需满足*Dirichlet*条件即可，比矩母函数的要求更低，应用也更加广泛。

作为一个例子，我们从矩母函数的角度来重新审视第9.4.5节的LG空间涨落理论。我们知道在涨落理论中，广义磁化率充当了关联函数，利用*Ising*定理(9.3.15)在局部上可以写为

$$C(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\chi(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\left.\frac{\partial\eta(\mathbf{r})}{\partial h(\mathbf{r}')}\right|_{h=0}=-\left.\frac{\partial^2 F(\eta)}{\partial h(\mathbf{r})\partial h(\mathbf{r}')}\right|_{h=0}.$$

由于自由能的统计表述为$F=-T\ln Z$，因此我们得到空间关联函数为

$$C(\mathbf{r},\mathbf{r}')=\left(\frac{T}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial h(\mathbf{r})\partial h(\mathbf{r}')}\right)\Big|_{h=0}. \tag{10.3.61}$$

对于局部序参量$\eta(\mathbf{r})$，外场下的LG配分函数为

$$Z=\int\exp\left\{-\frac{1}{T}\int\Big(g|\nabla\eta|^2+\alpha\eta^2+\beta\eta^4-h\eta\Big)\mathrm{d}V\right\}\mathscr{D}\eta(\mathbf{r}),$$

可见外场h充当了新参量，而LG配分函数就是系统的泛函矩母函数，为此我们记为$Z(h)$。在线性化方程后，η的涨落可以由对外场的响应确定，我们自然的得到$Green$函数，从而关联函数的确是$Green$函数。

10.3.4 多点关联函数的路径积分形式

利用泛函矩母函数，我们看到多点关联函数可以通过它对于新参量的高阶导数得到，比如LG理论中的外场。由于前文中已经证明，沿回路的路径积分是配分函数，所以不难想到多点关联函数可以用路径积分的导数表示。

我们从单粒子开始。在第10.2.5节中我们已经建立了算符的路径积分，现在算符的含义可以扩展到二次量子化领域，而始末态为相应的占有数态。按照定义(2.2.5)，单粒子的占有数态就是其波函数$|1\rangle=\psi$，取周期边界的初末态均为$|1\rangle$，则系统的位形为

$$|\mathbf{q}_i\rangle=|1\rangle=\psi,\quad \langle\mathbf{q}_f|=\langle 1|=\psi^*\implies \mathbf{q}=(\psi,\psi^*).$$

从而对于单粒子系统，位形就是波函数，符合第9节中关于量子体系的描述。根据定义式(10.3.7)，我们可以容易的从式(10.2.86)和均值(10.2.81)中的周期边界选择，得到单粒子的两点关联函数为

$$\begin{aligned}C(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)&=\Big\langle 1\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)\Big\}\Big|1\Big\rangle\\&=\frac{\displaystyle\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi,\psi^*)\right\}\psi^*(\mathbf{r}_1,t_1)\psi(\mathbf{r}_2,t_2)\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*}{\displaystyle\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi,\psi^*)\right\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*}.\end{aligned} \tag{10.3.62}$$

在取$Wick$旋转之后不难看到，这就是波函数的正则系综均值，符合之前的统计结论。并且在形式上，其符合齐次$Markov$过程的相关函数式(10.2.73)，在数学上保证了该式的正确性。由此我们写出偶数点关联函数，从而根据定义(10.3.6)和上式的推广得到

$$D(1,2,\ldots,2n)=\frac{\displaystyle\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi,\psi^*)\right\}\psi_1^*\psi_2^*\cdots\psi_n^*\psi_{n+1}\cdots\psi_{2n}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*}{\displaystyle\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi,\psi^*)\right\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*}. \tag{10.3.63}$$

注意到这样一个事实：由于满足宏观运动的作用量S_{cl}是常数，因而在归一化下消失，从而关联函数只描述涨落的关联性。不难看到，这里我们实际上已经使用了场的表述，因为波本身也可以看作场。因此我们可以容易的写出实标量场$\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$的多点关联函数

$$D(1,2,\ldots)=\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\ldots\Big\}\Big|0\Big\rangle=\frac{\displaystyle\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi)\right\}\psi_1\psi_2\cdots\mathscr{D}\psi}{\displaystyle\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi)\right\}\mathscr{D}\psi}. \tag{10.3.64}$$

当然需要强调，这是针对自由场而言的，我们现在还不涉及任何的相互作用，因此是对真空态的投影。并且由于S_{cl}相消，而量子涨落并不依赖路径，所以这里是否取回路积分并不重要，仍以普通积分计算。

现在我们利用路径积分的统计诠释，来考虑以泛函特征函数确定的多点关联函数。对于单粒子，系统是双函数变量$\psi(\mathbf{r},t),\psi^*(\mathbf{r},t)$，联合概率密度是

$$f(\psi,\psi^*)=\prod_{\mathbf{x}}f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})=\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S(\psi,\psi^*)\right\}.$$

于是按照式(10.3.60)我们引入两个场J和J^*，由于这里的变量是复数，因此我们要求点积是复内积，则系统的泛函特征函数写作

$$Z(J,J^*)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S(\psi,\psi^*)-\int(J^*\psi+J\psi^*)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*. \tag{10.3.65}$$

一般称路径积分的泛函特征函数为系统的**生成泛函 *Generating Functional***，这里我们将其看作“外场**J**下”的配分泛函。于是按照之前的讨论，我们写出归一化的两点关联函数为

$$C(\mathbf{r}_1,t_1;\mathbf{r}_2,t_2)=-\hbar^2\left(\frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z}{\partial J\partial J^*}\right)\bigg|_{J=J^*=0}=\frac{-\hbar^2}{Z(0,0)}\left.\frac{\partial^2 Z(J,J^*)}{\partial J^*(\mathbf{r}_1,t_1)\partial J(\mathbf{r}_2,t_2)}\right|_{J=J^*=0}. \tag{10.3.66}$$

类似的，多点关联函数写为

$$D(1,2,\ldots,2n)=\frac{(i\hbar)^{2n}}{Z(0,0)}\left(\frac{\partial}{\partial J_1^*}\frac{\partial}{\partial J_2^*}\cdots\frac{\partial}{\partial J_{2n}}\right)Z(J,J^*)\bigg|_{\mathbf{J}=0},\quad J_i=J(\mathbf{r}_i,t_i). \tag{10.3.67}$$

对于场而言，我们有类似的结论，比如实标量场$\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$的生成泛函

$$Z(J)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S(\psi)-\int J\psi\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\psi. \tag{10.3.68}$$

如果我们展开指数为积分，则我们得到

$$S(\psi)-\int J\psi\mathrm{d}\Omega=\int\{\Lambda(\psi,\boldsymbol{\nabla}\psi)-J\psi\}\mathrm{d}\Omega.$$

若我们将其看作新作用量，则EL方程给出$\delta_\psi\Lambda=-J$，也就是说J充当了场源的角色，因此关联函数实际上也可以理解为不同时空点处源的贡献。

我们还可以从宏观运动方程的角度讨论，比如代入式(10.2.88)，将单粒子生成泛函的指数打开

$$S(\psi,\psi^*)-\int(J^*\psi+J\psi^*)\mathrm{d}\Omega=\tilde{S}=\int\left\{\psi^*\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)\psi-J^*\psi-J\psi^*\right\}\mathrm{d}\Omega=\int\tilde{\Lambda}\mathrm{d}\Omega,$$

同样$\hat{H}$是单位体积化的，这个作用量对应的EL方程为

$$\delta_{\psi^*}\tilde{\Lambda}=\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)\psi(\mathbf{r},t)-J(\mathbf{r},t)=0.$$

作为一个有源方程，其通解为$\left(i\hbar\partial_t-\hat{H}\right)\psi=0$，其特解可以用$Green$函数法确定

$$\psi_0(\mathbf{r},t)=\int J(\mathbf{r}',t')G(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')\mathrm{d}\Omega',\quad\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)G(\mathbf{r},t;\mathbf{r}',t')=\delta^4\big(x^a-x'^a\big). \tag{10.3.69}$$

回顾到粒子的两点关联函数为满足方程(10.3.9)，可见其就是上式中的$Green$函数$C=iG$。由于波函数本身和外场无关，因此我们需要对通解ψ减去这个特解，从而提出粒子波函数

$$\psi_f(x^a)=\psi-\psi_0=\psi(x^a)+i\int J(y^a)C(x^a,y^a)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{10.3.70}$$

类似的，我们得到共轭波函数通解

$$\begin{aligned}&\psi_f^*(x^a)=\psi^*+\psi_0^*=\psi^*(x^a)+\int J^*(y^a)G^*(x^a,y^a)\mathrm{d}\Omega_y,\\&\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)G^*(x^a,y^a)=\delta^4(x^a-y^a).\end{aligned}\tag{10.3.71}$$

这里取加号是为了统一关联函数的符号，读者可自行证明。方便起见，我们不妨引入一些新记号

$$\begin{aligned}&J(\mathbf{r},t)=J_x,\quad G(x^a,y^a)=G_{xy},\quad \delta^4(x^a-y^a)=\delta_{xy},\quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t_x}-\hat{H}(\mathbf{r}_x)=\hat{F}_x,\\&\Longrightarrow\ \psi_0(x)=\int J_yG_{xy}\mathrm{d}\Omega_y,\quad \int J_y^*G_{xy}^*\mathrm{d}\Omega_y=\psi_0^*(x),\end{aligned}$$

满足关系

$$\hat{F}_x\psi(\mathbf{r},t)=\hat{F}_xJ_x=0,\quad \hat{F}_xG_{xy}=\delta_{xy},\quad C(x^a,y^a)=C_{xy}=i\hbar G_{xy}.$$

于是将ψ_f代入$\tilde{L}$中得到*Lagranrian*为

$$\begin{aligned}\tilde{L}(\psi_f,\psi_f^*)&=(\psi_f^*-\psi_0^*)\hat{F}_x(\psi_f+\psi_0)-J^*(\psi_f+\psi_0)-J(\psi_f^*-\psi_0^*)\\&=\psi_f^*\hat{F}_x\psi_f-J^*\psi_f-J\psi_f^*+\psi_f^*\hat{F}_x\psi_0-\psi_0^*\hat{F}_x\psi-J^*\psi_0+J\psi_0^*.\end{aligned}$$

注意到

$$\hat{F}_x\psi_0=\hat{F}_x\int J_yG_{xy}\mathrm{d}\Omega_y=\int J_y\left(\hat{F}_xG_{xy}\right)\mathrm{d}\Omega_y=\int J_y\delta_{xy}\mathrm{d}\Omega_y=J_x,$$

我们最终得到*Lagranrian*为

$$\tilde{L}(\psi_f,\psi_f^*)=\psi_f^*\hat{F}_x\psi_f-J^*\psi_0+J\psi_0^*-J^*\psi_f,\tag{10.3.72}$$

具体打开并代入关联函数，得到作用量写作

$$\tilde{S}=\int\psi_f^*\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)\psi_f\mathrm{d}\Omega_x+i\int\left(J_x^*C_{xy}J_y+J_xC_{xy}^*J_y^*\right)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y-\int J^*\psi_f\mathrm{d}\Omega_x.\tag{10.3.73}$$

第一项是单粒子自身的作用量，第二项是关联函数作为外源的生成部分，第三项是额外部分。虽然这个额外部分是不对称的，但是因为多点关联函数是对共轭的参量偶数阶求导，因此这一项没有贡献，可以在计算时忽略，因而整体还是对称的。

现在我们来求相应的生成泛函，由于我们做了变量代换，因此首先应考察泛函积分$\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*$的变换。因为泛函积分是定义在位形空间上的体元，所以在$\mathscr{C}$上其同样遵守$n-$形式的变换法则

$$\mathscr{D}\psi_f\mathscr{D}\psi_f^*=\left|\mathcal{J}\left(\frac{\psi_f,\psi_f^*}{\psi,\psi^*}\right)\right|\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*=\begin{vmatrix}\partial\psi_f\big/\partial\psi & \partial\psi_f\big/\partial\psi^*\\ \partial\psi_f^*\big/\partial\psi & \partial\psi_f^*\big/\partial\psi^*\end{vmatrix}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*.\tag{10.3.74}$$

由于特解ψ_0和ψ无关，因此变换系数为一，体元保持不变$\mathscr{D}\psi_f\mathscr{D}\psi_f^*=\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*$。于是生成泛函写作

$$\begin{aligned}Z(J,J^*)&=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\tilde{S}(\psi,\psi^*)\right\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\tilde{S}(\psi_f,\psi_f^*)\right\}\mathscr{D}\psi_f\mathscr{D}\psi_f^*\\&=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int\psi_f^*\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)\psi_f\mathrm{d}\Omega_x\right\}\\&\qquad\exp\left\{-\frac{i^2}{\hbar}\int\left(J_x^*C_{xy}J_y+J_xC_{xy}^*J_y^*\right)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y-\frac{i}{\hbar}\int^{(*)}J^*\psi_f\mathrm{d}\Omega_x\right\}\mathscr{D}\psi_f\mathscr{D}\psi_f^*.\end{aligned}\tag{10.3.75}$$

由之前的分析，额外项$J\psi_f$并不起到决定性作用，因此我们就令其泛函积分为1。这样剩下的两项，第一项是无外场的路径积分$Z(0,0)$，第二项和位形无关可以提出积分，因而最终我们得到生成泛函写作

$$Z(J,J^*)=Z(0,0)\exp\left\{\frac{1}{\hbar}\int\left(J_x^*C_{xy}J_y+J_xC_{xy}^*J_y^*\right)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\}. \tag{10.3.76}$$

现在我们可以来计算多点关联函数，忽略C_{xy}^*的贡献，则归一两点函数通过式(10.3.66)得到

$$\begin{aligned}\left\langle 1\middle|\hat{\psi}^\dagger(x_1)\hat{\psi}(x_2)\middle|1\right\rangle&=\frac{\hbar^2}{Z(0,0)}\left.\frac{\partial^2Z(J,J^*)}{\partial J_1^*\partial J_2}\right|_{J=J^*=0}\\&=i\hbar\frac{\partial}{\partial J_1^*}\int\delta_{xx_2}C_{xy}J_y\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\exp\{\cdots\}\Big|_{J=J^*=0}\\&=\int\delta_{yx_1}C_{x_2y}\mathrm{d}\Omega_y=C_{12}.\end{aligned}$$

这和我们的记号一致。类似的我们计算四点关联函数

$$\begin{aligned}&\left\langle 2\middle|\hat{\psi}^\dagger(x_1)\hat{\psi}^\dagger(x_2)\hat{\psi}(x_3)\hat{\psi}(x_4)\middle|2\right\rangle=\frac{\hbar^4\partial^4}{\partial J_1^*\partial J_2^*\partial J_3\partial J_4}\exp\left\{\frac{1}{\hbar}\int J_x^*C_{xy}J_y\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\}\Big|_{J=J^*=0}\\&=\frac{\hbar^3\partial^3}{\partial J_1^*\partial J_2^*\partial J_3}\int C_{x_4y}J_y^*\mathrm{d}\Omega_y\exp\left\{\frac{1}{\hbar}\int J_x^*C_{xy}J_y\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\}\Big|_{J=J^*=0}=\cdots\cdots\\&=\hbar\frac{\partial}{\partial J_1^*}\int\left(C_{23}C_{x_4y}J_y^*+C_{24}C_{x_3y}J_y^*\right)\mathrm{d}\Omega_y\exp\{\cdots\}\Big|_{J=J^*=0}=C_{14}C_{23}+C_{13}C_{24}.\end{aligned}$$

这就是*Wick*定理，读者可以自行验证偶数点关联函数给出所有的缩并可能性。这个方法利用宏观运动方程，化简了生成泛函，使得其最终写为关联函数的显泛函。当然这个一般只对自由场有效，对于相互作用场不太方便计算，可以参考第11.5.3节的计算。

最后我们通过生成函数，来具体证明*Wick*定理，不失一般性的我们从纯统计的角度考察，这里参考了[32]的思路。取高维离散随机变量$\mathbf{x}=\left(x^i\right)$，并令作用量为二次型

$$S(\mathbf{x})=-\frac{1}{2}x^iA_{ij}x^j.$$

其中矩阵$\mathbf{A}$假设为正定。类似式(10.3.64)，我们通过路径积分引入此维随机变量的关联函数

$$\left\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_n}\right\rangle=\frac{\int\exp\left(-\frac{1}{2}x^iA_{ij}x^j\right)x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_n}\mathscr{D}\mathbf{x}}{\int\exp\left(-\frac{1}{2}x^iA_{ij}x^j\right)\mathscr{D}\mathbf{x}}. \tag{10.3.77}$$

明显这是一个居中的单位*Gauß*分布，事实上*Wick*定理就是*Gauß*分布的一个直接的性质。首先注意到，将$\mathbf{x}$替换为$-\mathbf{x}$关联函数不变，因此奇数阶的关联函数必然为零

$$\left\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2n+1}}\right\rangle=(-1)^{2n+1}\left\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2n+1}}\right\rangle\implies\left\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2n+1}}\right\rangle=0. \tag{10.3.78}$$

其次来计算此关联函数，引入外场J_i和相应的生成函数

$$Z(\mathbf{J})=\left\langle\exp\left(tJ_ix^i\right)\right\rangle=\frac{\int\exp\left(-\frac{1}{2}x^iA_{ij}x^j+tJ_ix^i\right)\mathscr{D}\mathbf{x}}{\int\exp\left(-\frac{1}{2}x^iA_{ij}x^j\right)\mathscr{D}\mathbf{x}}.$$

关于分母的结果可以参考式(9.4.122)，这里就不展示了，其函数版的结果在式(11.5.50)。对于分子，我们依旧取对角化，记转换矩阵为$\mathbf{P}$则给出配方

$$\begin{aligned}&\exp\left(-\frac{1}{2}x^iA_{ij}x^j+tJ_ix^i\right)\mathscr{D}\mathbf{x}=\exp\left(-\frac{1}{2}\sum_i\lambda_iy_i^2+t\sum_iP^{il}J_ly^i\right)\mathscr{D}\mathbf{y}\\&=\exp\left\{\sum_i\frac{t^2\left(P^{il}J_l\right)^2}{2\lambda_i}\right\}\prod_i\mathrm{d}y_i\exp\left\{-\frac{\lambda_i}{2}\left(y_i-\frac{tP^{il}J_l}{\lambda_i}\right)^2\right\}.\end{aligned}$$

其中$P^{il}J_l$和$\mathrm{d}y_i$无关，第二项的乘积在平移后给出分母，因此生成函数就剩第一项。将特征值的倒数写为$1/\lambda_i=(D_{ii})^{-1}$，令转换矩阵$\mathbf{P}$为正交矩阵$\mathbf{P}^{-1}=\mathbf{P}^T$，则我们不难得到

$$\left\langle \exp\left(tJ_ix^i\right)\right\rangle=\exp\left\{\frac{t^2}{2}\mathbf{J}^T\left(\mathbf{P}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{P}^{-1}\right)\mathbf{J}\right\}=\exp\left(\frac{t^2}{2}\mathbf{J}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{J}\right). \tag{10.3.79}$$

取$t=1$，我们就得到式(10.3.76)。现在对两边在$t=0$处展开，记$\left(\mathbf{A}^{-1}\right)_{ij}=A^{ij}$，我们得到

$$\langle 1\rangle+tJ_i\left\langle x^i\right\rangle+\frac{t^2J_iJ_j}{2}\left\langle x^ix^j\right\rangle+\cdots=1+\frac{t^2}{2}J_iA^{ij}J_j+\frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{2}J_iA^{ij}J_j\right)^2+\cdots.$$

对比t^n的系数，不难看到奇数阶关联函数消失，也就是结论(10.3.78)。对比t^2，我们得到$\left\langle x^ix^j\right\rangle=A^{ij}$，对于场位型就是算子逆。我们重点关注$t^{2n}$项，它在展开式中的两侧为

$$t^{2n}\frac{J_{i_1}J_{i_2}\cdots J_{i_{2n}}}{(2n)!}\left\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2n}}\right\rangle=\frac{1}{n!}\left(\frac{t^2}{2}J_iA^{ij}J_j\right)^n=t^{2n}\frac{1}{2^nn!}\prod_{a,b}J_{i_a}A^{i_ai_b}J_{i_b}.$$

为了将右侧的乘积改为求和，我们对指标i_a引入置换，则最终结果就是所有置换的和，匹配左侧的求和，简并度为$(2n)!$。于是我们最终得到关联函数

$$\left\langle x^{i_1}x^{i_2}\cdots x^{i_{2n}}\right\rangle=\frac{1}{2^nn!}\sum_{\{a\}}A^{i_{a_1}i_{a_2}}A^{i_{a_3}i_{a_4}}\cdots A^{i_{a_{2n-1}}i_{a_{2n}}}=\frac{1}{2^nn!}\sum_{\{a\}}\left\langle x^{i_{a_1}}x^{i_{a_2}}\right\rangle\cdots\left\langle x^{i_{a_{2n-1}}}x^{i_{a_{2n}}}\right\rangle. \tag{10.3.80}$$

这就是*Wick*定理，一个偶数阶关联函数可以拆分为若干两点函数的积，并置换求和。从上述证明可以清晰的看到，*Wick*定理是纯统计性质的，只要均值可以写为式(10.3.64)的形式，满足作用量或者生成函数为二次型的条件，则*Wick*定理一定成立。因此在后文中，对于*Dirac*双旋量场，我们默认*Wick*定理存在，不再证明。

10.4 量子涨落的热力学分析

回到第10.2.3节的统计理论中，我们通过分析得出，路径积分实际上就是正则系综的配分函数Z。又因为在统计含义下，配分函数定义了自由能F，由此就可以得到相应的热力学关系，这一节我们来具体分析。当然还是需要强调，之前已经证明了在统计层面场是零温的，因此这里的热力学量主要是由涨落定义的。

首先我们先明确此处的自由能。我们知道*Wick*旋转将β变为$i\mathfrak{T}/\hbar$，不失一般性的令$\mathfrak{T}=-1$，我们按定义(9.2.35)写出自由能

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar}F\right)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S[\mathbf{q}(x)]\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}(x)=Z\implies F=-i\hbar\ln Z\leftrightarrow-\frac{1}{\beta}\ln Z. \tag{10.4.1}$$

这里取$\mathfrak{T}=-1$主要是为了让自由能F和作用量S的符号相同，读者当然也可以尝试其余的定义。当然这是在无外场或者外源下的自由能，若考虑外场$\mathbf{J}$则配分泛函就变为生成泛函$Z(\mathbf{J})$，我们得到外场下自由能为

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar}F[\mathbf{J}(x)]\right)=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S[\mathbf{q}(x)]-\int\mathbf{J}(x)\cdot\mathbf{q}(x)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}(x)=Z[\mathbf{J}(x)], \tag{10.4.2}$$

不难发现，这里对于自由能的定义，和*LG*泛函(9.4.53)是完全一致的，其是作为有效配分函数$Z_L(\eta)$的自由能，这种类比说明路径积分量子化本质就是平均场。基于自由能和熵的关系$F\propto-S$，外场关于自由能的热力学共轭量由式(9.4.123)定义为

$$\mathbf{Y}=\frac{\partial F}{\partial\mathbf{J}}=-i\hbar\frac{1}{Z(\mathbf{J})}\frac{\partial Z}{\partial\mathbf{J}}=\frac{-\int\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S(\mathbf{q})-\int\mathbf{J}\cdot\mathbf{q}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}}{\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S(\mathbf{q})-\int\mathbf{J}\cdot\mathbf{q}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}}.$$

根据式(10.2.81)可见，这就是位形算符$\hat{\mathbf{q}}$关于真空态的均值$\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle$，当然这是在外场下的均值，因此也必然依赖于外场。我们将这个关系简记为

$$\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}=-\frac{\partial F}{\partial\mathbf{J}}=\frac{i\hbar}{Z(\mathbf{J})}\frac{\partial}{\partial\mathbf{J}}\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\tilde{S}(\mathbf{q};\mathbf{J})\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}. \tag{10.4.3}$$

同时根据*LG*泛函(9.4.53)，自由能密度$f\propto-h\eta$对外场h的导数就是系统的序参量$-\eta$，所以我们得到量子涨落系统的矢量序参量为

$$\boldsymbol{\eta}(\mathbf{J},x)=\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}(\mathbf{r},t). \tag{10.4.4}$$

比如我们考虑一个实标量场$\mathbf{q}=\psi$，则序参量写作$\eta(\mathbf{r},t)=\left\langle 0\middle|\hat{\psi}\middle|0\right\rangle_{\mathbf{J}}$，也就是位形算符的真空均值。

既然这里类比了*Landau*理论，那我们不妨更进一步，探索上述结论和磁系统之间的对应。关于磁系统的热力学分析请参考第9.7.4节，这里由于我们考虑的是无介质的，所以相关的为$\mathbf{M}-\mathfrak{H}$系，其中$\mathfrak{H}$是真空外磁场。记时空中的自由能密度为$f=\partial F/\partial\Omega$，按照式(9.7.134)我们写出类比

$$f(\mathbf{J})=f(\mathfrak{H})\iff\mathbf{J}=\mathfrak{H},\quad\mathbf{d}f=-\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}\cdot\mathbf{d}\mathbf{J}\iff\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}=\boldsymbol{\eta}\to\mathbf{M}.$$

这里需要将$\mathbf{H}$替换为$-\mathbf{M}$，因为处于真空。可见在量子系统中外源$\mathbf{J}$对应外磁场$\mathfrak{H}$，而和外磁场共轭的量是系统的磁矩，并且这个磁矩依赖于外磁场。当然此处应理解为粒子云的内禀磁矩，具体细节请参考第4.5节中的恒定磁场部分。由式(9.7.134)以及相关类比，我们写出自由焓密度g为

$$g=g(\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}})=f+\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}\cdot\mathbf{J}\iff g=f+\mathbf{M}\cdot\mathfrak{H},$$

从而系统由于量子涨落的总自由焓为

$$G(\boldsymbol{\eta})=\int g(\boldsymbol{\eta})\mathrm{d}\Omega=F(\mathbf{J})+\int\mathbf{J}\cdot\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}\Omega=F(\mathbf{J})+\int\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}\mathrm{d}\Omega. \tag{10.4.5}$$

我们不妨来验证这个定义的正确性，计算其关于序参量的导数，再次强调其也和外场有关

$$\frac{\partial g}{\partial\boldsymbol{\eta}}=\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{\eta}}+\boldsymbol{\eta}\cdot\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial\boldsymbol{\eta}}+\mathbf{J}=\left(\frac{\partial f}{\partial\mathbf{J}}+\boldsymbol{\eta}\right)\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial\boldsymbol{\eta}}+\mathbf{J}=\mathbf{J}\implies\mathbf{d}g=\mathbf{J}\cdot\mathbf{d}\boldsymbol{\eta}\iff\mathbf{d}g=\mathfrak{H}\cdot\mathbf{d}\mathbf{M}, \tag{10.4.6}$$

符合式(9.7.134)的结论。由此磁系统的各个热力学量，都可以在量子系统中找到一个相应的类比量，我们以*Ising*模型为例总结

*磁Ising*系统	量子系统
$\mathbf{r}$	$x=(\mathbf{r},t)$
$\mathbf{S}(\mathbf{r})$	$\mathbf{q}(\mathbf{r},t)$
$\mathbf{H}$	$\mathbf{J}$
$Z(\mathbf{H})$	$Z(\mathbf{J})$
$F(\mathbf{H})$	$F(\mathbf{J})$
$\langle\mathbf{M}\rangle$	$\boldsymbol{\eta}=\hbar^2\langle\hat{\mathbf{q}}\rangle_{\mathbf{J}}$
$G(\mathbf{M})$	$G(\boldsymbol{\eta})$

一般在量子系统中，此处定义的自由焓称为**有效作用量** ***Effective action***，定义为

$$\Gamma(\boldsymbol{\eta})=G(\boldsymbol{\eta}), \tag{10.4.7}$$

因为它和*LG*泛函(9.4.53)的性质是一样的。如果我们在定义(10.4.2)中按照式(10.4.5)替换F为Γ，则有

$$\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(\Gamma(\boldsymbol{\eta})-\int\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}=\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S[\mathbf{q}(x)]-\int\mathbf{J}(x)\cdot\mathbf{q}(x)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\mathbf{q}(x). \tag{10.4.8}$$

可见若场是经典的，也就是$\hbar \to 0$，则取准经典近似到零级给出

$$\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(\Gamma(\boldsymbol{\eta})-\int \mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\approx\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\left(S_{\min}(\mathbf{q})-\int \mathbf{J}\cdot\mathbf{q}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\implies \Gamma(\boldsymbol{\eta})\approx S_{\min}(\mathbf{q}),\tag{10.4.9}$$

和作用量相同，因而称为有效作用量。于是后续动力学分析完全可以按照LG理论的思路，涨落可以额外单独处理，这就是统计场论的雏形。这里需要强调，有效作用量的定义是热力学意义上的，读者应当和第13.4节中引入的耦合有效作用量做严格区分，两者虽然都是有效作用量，且形式上相似，但来源完全不同。

虽然我们通过路径积分间接定义了有效作用量，但由于序参量并不显含于积分中，因此我们希望能给出Γ的显含解析式。以下推导参考[19] §11.4。式(10.4.8)确定了其间接表达式，根据LG理论的一般逻辑，我们从非涨落的经典场方程开始，不是一般性的这里假设*Lagrangian*和位形梯度无关，则场方程给出

$$\frac{\partial\Lambda}{\partial\mathbf{q}}=\mathbf{J}(x),\quad \mathbf{q}=\left(q^i\right).$$

下面我们在真空均值$\boldsymbol{\eta}$附近，用摄动法求解，记*Lagrangian*关于序参量的显函数为Λ_1，对应的外场定义为

$$\left.\frac{\partial\Lambda_1}{\partial\mathbf{q}}\right|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\eta}}=\mathbf{J}_1.\tag{10.4.10}$$

取各量的线性扰动$\Lambda=\Lambda_1+\delta\Lambda,\ \mathbf{J}=\mathbf{J}_1+\delta\mathbf{J}$，我们重新写出自由能表达式

$$\exp\left(\frac{i}{\hbar}F\right)=\int\mathscr{D}\mathbf{q}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int[\Lambda_1(\mathbf{q})-\mathbf{J}_1\cdot\mathbf{q}]\mathrm{d}\Omega\right\}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int[\delta\Lambda(\mathbf{q})-\mathbf{q}\cdot\delta\mathbf{J}]\mathrm{d}\Omega\right\}.$$

暂时不考虑后面的扰动项，我们同样对位形取线性扰动$\mathbf{q}=\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\epsilon}$，令$\boldsymbol{\eta}$已知，并将$\Lambda_1$对$\boldsymbol{\eta}$依此扰动展开，则指数的第一部分给出

$$\begin{aligned}\int[\Lambda_1(\mathbf{q})-\mathbf{J}_1\cdot\mathbf{q}]\mathrm{d}\Omega=&\int[\Lambda_1(\boldsymbol{\eta})-\mathbf{J}_1\cdot\boldsymbol{\eta}]\mathrm{d}\Omega+\int\left(\left.\frac{\partial\Lambda_1}{\partial\mathbf{q}}\right|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\eta}}-\mathbf{J}_1\right)\cdot\boldsymbol{\epsilon}\mathrm{d}\Omega\\&+\frac{1}{2}\int\left.\frac{\partial^2\Lambda_1}{\partial q^i(x)\partial q^j(y)}\right|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\eta}}\epsilon_i(x)\epsilon_j(y)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\\&+\frac{1}{3!}\int\left.\frac{\partial^3\Lambda_1}{\partial q^i(x)\partial q^j(y)\partial q^k(z)}\right|_{\mathbf{q}=\boldsymbol{\eta}}\epsilon_i(x)\epsilon_j(y)\epsilon_k(z)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z+\cdots.\end{aligned}$$

考虑到非扰定义式，不难看到一阶项为零，精确到二阶我们得到指数为

$$\int[\Lambda_1(\mathbf{q})-\mathbf{J}_1\cdot\mathbf{q}]\mathrm{d}\Omega=\int[\Lambda_1(\boldsymbol{\eta})-\mathbf{J}_1\cdot\boldsymbol{\eta}]\mathrm{d}\Omega+\frac{1}{2}\int\frac{\partial^2\Lambda_1}{\partial\eta^i(x)\partial\eta^j(y)}\epsilon_i(x)\epsilon_j(y)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y.\tag{10.4.11}$$

将二阶导记为*Hessian*形式$\mathscr{H}_{ij}^{\boldsymbol{\eta}}(\Lambda_1)$，泛函积分在平移下不变，从而关于位形扰动$\boldsymbol{\epsilon}$的配分函数给出

$$\begin{aligned}Z(\mathbf{J})=&\int\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int(\Lambda_1-\mathbf{J}_1\cdot\mathbf{q})\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}(\boldsymbol{\eta}+\boldsymbol{\epsilon})\quad[\boldsymbol{\eta}\text{已知}]\\=&\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int(\Lambda_1-\mathbf{J}_1\cdot\boldsymbol{\eta})\mathrm{d}\Omega\right\}\int\exp\left\{-\frac{1}{2i\hbar}\int\mathscr{H}_{ij}^{\boldsymbol{\eta}}(\Lambda_1)\epsilon_i\epsilon_j\mathrm{d}\Omega^2\right\}\mathscr{D}\boldsymbol{\epsilon}.\end{aligned}\tag{10.4.12}$$

这是一个典型的*Gauß*积分，可以通过将连续谱积分化为离散谱求和，将*Hessian*对角化后变为若干独立的*Gauß*积分的连乘，具体计算细节参考第9.4.5节。最终我们得到结果

$$Z(\mathbf{J})=\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int(\Lambda_1-\mathbf{J}_1\cdot\boldsymbol{\eta})\mathrm{d}\Omega\right\}\sqrt{\frac{2i\pi\hbar}{\left|\mathscr{H}_{ij}^{\boldsymbol{\eta}}(\Lambda_1)\right|}}.\tag{10.4.13}$$

由于Λ_1关于序参量满足最小作用量原理，不考虑外场$\mathbf{J}_1=\mathbf{0}$，则相位项写作$\exp(iS_{\mathrm{cl}}/\hbar)$。若我们令位形为坐标$\mathbf{r}$，则这和第10.2.3节中给出的谐振子配分函数是一样的，所以行列式就给出了涨落导致的最低阶近似，这符合第9.4.5节中的结论。

我们再计算扰动项，同样将其对位形展开

$$\delta\Lambda(\mathbf{q})-\mathbf{q}\cdot\delta\mathbf{J}=(\delta\Lambda(\boldsymbol{\eta})-\boldsymbol{\eta}\cdot\delta\mathbf{J})+\left(\frac{\partial(\delta\Lambda)}{\partial\boldsymbol{\eta}}-\delta\mathbf{J}\right)\cdot\boldsymbol{\epsilon}.$$

这里一阶导不强制为零，所以精确到一阶即可。将其加入式(10.4.12)的积分中，第一部分和$\boldsymbol{\epsilon}$无关，可以提出加入相位中，我们得到总配分函数写作

$$\begin{aligned}Z(\mathbf{J})=&\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int[\Lambda_1-\mathbf{J}_1\cdot\boldsymbol{\eta}+\delta\Lambda(\boldsymbol{\eta})-\boldsymbol{\eta}\cdot\delta\mathbf{J}]\mathrm{d}\Omega\right\}\sqrt{\frac{2i\pi\hbar}{\left|\mathscr{H}^{\boldsymbol{\eta}}_{ij}(\Lambda_1)\right|}}\\&\int\mathscr{D}\boldsymbol{\epsilon}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int\left(\frac{\partial(\delta\Lambda)}{\partial\boldsymbol{\eta}}-\delta\mathbf{J}\right)\cdot\boldsymbol{\epsilon}\mathrm{d}\Omega\right\}\\=&\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int[\Lambda(\boldsymbol{\eta})-\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}]\mathrm{d}\Omega\right\}\sqrt{\frac{2i\pi\hbar}{\left|\mathscr{H}^{\boldsymbol{\eta}}_{ij}(\Lambda_1)\right|}}\int\mathscr{D}\boldsymbol{\epsilon}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int\left(\frac{\partial(\delta\Lambda)}{\partial\boldsymbol{\eta}}-\delta\mathbf{J}\right)\cdot\boldsymbol{\epsilon}\mathrm{d}\Omega\right\}.\end{aligned}$$

方便起见，我们将微扰的积分写作$I(\mathbf{J};\boldsymbol{\eta})$，于是总配分函数给出

$$Z(\mathbf{J})=\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\int\Big(\Lambda(\boldsymbol{\eta})-\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}\Big)\mathrm{d}\Omega\right\}\sqrt{\frac{2i\pi\hbar}{\left|\mathscr{H}^{\boldsymbol{\eta}}_{ij}(\Lambda_1)\right|}}I(\mathbf{J};\boldsymbol{\eta}),\tag{10.4.14}$$

相应的自由能为

$$F=-i\hbar\ln Z=\int[\Lambda(\boldsymbol{\eta})-\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}]\mathrm{d}\Omega-\frac{i\hbar}{2}\left\{\ln(2i\pi\hbar)-\ln\left|\mathscr{H}^{\boldsymbol{\eta}}_{ij}(\Lambda_1)\right|\right\}-i\hbar\ln I.\tag{10.4.15}$$

忽略这里的常数和函数I后，我们根据式(10.4.5)得到有效作用量为

$$\Gamma(\boldsymbol{\eta})=F+\int\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}\mathrm{d}\Omega=\int\Lambda(\boldsymbol{\eta})\mathrm{d}\Omega+\frac{i\hbar}{2}\ln\left|\mathscr{H}^{\boldsymbol{\eta}}_{ij}(\Lambda_1)\right|.\tag{10.4.16}$$

可见Γ只和序参量有关，这正是我们所需要的。并且在形式上，第一项是经典演化路径的作用量，因此在最低阶近似中，*Hessian*的行列式起到了表征涨落的角色，这和第10.2.3节中的表述一致。

根据*Landau*理论，热力学场中的热力学函数应取到极值，特别的对于自由能和自由焓应取到极小。在现在的记号下，这意味着对于有效作用量Γ满足

$$\left.\frac{\partial\Gamma}{\partial\boldsymbol{\eta}(x)}\right|_{\boldsymbol{\eta}_0}=\left.\mathbf{J}(x)\right|_{\boldsymbol{\eta}_0}=\mathbf{0},\quad\Gamma[\boldsymbol{\eta}_0(x)]=\Gamma_{\min}.\tag{10.4.17}$$

方程的解$\boldsymbol{\eta}_0$对应了系统在无外场下的稳定真空均值，这和*Landau*理论中的自发相变点一致。由于$\mathbf{J}=\mathbf{0}$，因而现在$\Gamma=F$。一般而言对于真空，我们要求真空态满足时空平移对称性，更进一步的满足*Lorentz*对称性，则$\boldsymbol{\eta}$和时空无关。此时自由焓对时空的体积分就给出

$$G(\boldsymbol{\eta})=\Gamma(\boldsymbol{\eta})=\int g(\boldsymbol{\eta})\mathrm{d}\Omega=V\mathfrak{T}g(\boldsymbol{\eta}),$$

其中V是所考察的场区域$\mathscr{S}$的空间体积，$\mathfrak{T}$是该区域的时间。为此定义**有效势**

$$U_{\mathit{eff}}(\boldsymbol{\eta})=g(\boldsymbol{\eta})=\frac{\Gamma(\boldsymbol{\eta})}{V\mathfrak{T}}\implies\Gamma(\boldsymbol{\eta})=V\mathfrak{T}U_{\mathit{eff}}(\boldsymbol{\eta}),\quad U_{\mathit{eff}}(\boldsymbol{\eta}_0)=\frac{F}{V\mathfrak{T}}.\tag{10.4.18}$$

可见对于稳定点，这实际上就是自由能密度，此方程的每个解都是无外场下平移不变的。典型的有效势如图 16所示，其中相互作用由$\boldsymbol{\eta}^4$表示，我们后面会分析。根据有效势极小原理，方程存在一个亚稳态

解$\boldsymbol{\eta}_*^{me}$，对于经典场其会自发的演化到稳定态，而量子场则通过量子隧穿衰变得到。同时局部极大值应通过*Maxwell*构造消去，这里就具体展开了。

现在我们讨论自由能和有效作用量下的多点函数表述，以波函数场为例。按照式(10.3.66)，我们代入自由能定义得到

$$\begin{aligned}C(1,2)&=-\hbar^2\left(\frac{1}{Z(J,J^*)}\frac{\partial^2 Z(J,J^*)}{\partial J_1^*\partial J_2}\right)\Big|_{J=J^*=0}\\&=-\hbar^2\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}F(J,J^*)\right)\frac{\partial}{\partial J_1^*}\frac{\partial}{\partial J_2}\exp\left(\frac{i}{\hbar}F(J,J^*)\right)\right\}\Big|_{J=J^*=0}.\end{aligned}$$

在计算了指数函数的导数后，注意到一阶导在无外场时为零，我们得到

$$C(1,2)=\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\right\rangle=-i\hbar\left.\frac{\partial^2F(J,J^*)}{\partial J_1^*\partial J_2}\right|_{J=J^*=0}.\tag{10.4.19}$$

类似的推广到多点函数，我们得到

$$D(1,2,\ldots,2n)=\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2^\dagger\cdots\hat{\psi}_{2n}\right\}\right\rangle=-i\hbar\left.\frac{\partial}{\partial J_1^*}\frac{\partial}{\partial J_2^*}\cdots\frac{\partial}{\partial J_{2n}}F(J,J^*)\right|_{J=J^*=0}.\tag{10.4.20}$$

也就是说在某种意义上，自由能也是生成函数，并且其在形式上是自动归一化的。对于波函数场，相应的序参量是两个复函数

$$\eta(\mathbf{r},t)=\left\langle\hat{\psi}\right\rangle_J=\left\langle 1\middle|\hat{\psi}\middle|1\right\rangle_J,\quad \eta^*(\mathbf{r},t)=\left\langle\hat{\psi}^\dagger\right\rangle_J.\tag{10.4.21}$$

按照式(10.4.3)，我们写出序参量和自由能关系

$$\eta=i\hbar\frac{1}{Z(J,J^*)}\frac{\partial Z(J,J^*)}{\partial J}=-\frac{\partial F}{\partial J},\quad \eta^*=-\frac{\partial F}{\partial J^*},\tag{10.4.22}$$

代入式(10.4.19)中，我们得到以序参量表示的两点函数

$$C(1,2)=-i\hbar\left.\frac{\partial}{\partial J_1^*}\left(\frac{\partial F}{\partial J_2}\right)\right|_{J=J^*=0}=i\hbar\left.\frac{\partial\eta_2}{\partial J_1^*}\right|_{J=J^*=0}=i\hbar\left.\frac{\partial\eta_1^*}{\partial J_2}\right|_{J=J^*=0}.$$

在*Landau*理论下，这就是局部磁化率(9.4.167)，也就是关联函数，符合定义，当然其和局部磁化率χ的表述差了一个复常数$i\hbar$。现在我们定义磁化率的倒数$\dfrac{\partial J}{\partial\eta}$为

$$\int C(1,3)\left.\frac{\partial J_2}{\partial\eta_3^*}\right|_{\eta=\eta^*=0}\mathrm{d}\Omega_3=i\hbar\delta_{12},\tag{10.4.23}$$

此时有效作用量为$\Gamma(\eta,\eta^*)$，对倒数代入式(10.4.6)的结论，我们得到

$$\delta_{12}=\frac{1}{i\hbar}\int C(1,3)\left.\frac{\partial^2\Gamma(\eta,\eta^*)}{\partial\eta_3^*\partial\eta_2}\right|_{\eta=\eta^*=0}\mathrm{d}\Omega_3.$$

也就是说，有效作用量关于序参量的二阶导，是磁化率的倒数。我们已经知道$\Gamma\propto S$，因此这个二阶导其实类似于*Landau*理论中的$\varphi(1,2)=\partial^2\Lambda\big/\partial x_1\partial x_2$，其和关联函数的关系由式(9.4.144)确定，能清楚的看到两者呈倒数关系。不妨将其记为*Hessian*形式

$$i\hbar\mathscr{H}_\Gamma(2,3)=\left.\frac{\partial^2\Gamma(\eta,\eta^*)}{\partial\eta_3^*\partial\eta_2}\right|_{\eta=\eta^*=0},\tag{10.4.24}$$

我们就得到它和传播子的**互易关系** ***Reciprocal Relation***

$$\int C(1,3)\mathscr{H}_\Gamma(3,2)\mathrm{d}\Omega_3=\delta_{12}\iff\mathscr{H}_\Gamma(1,2)=\frac{1}{C(1,2)},\quad C(1,2)=\frac{1}{\mathscr{H}_\Gamma(1,2)}.\tag{10.4.25}$$

这本质上是正则变换的二阶体现。对于多点函数，可以利用*Wick*定理化为传播子的乘积，再通过互易关系表示为$\mathscr{H}_\Gamma$的函数，这里就不具体计算了，读者可自行尝试。

上述的推导是一个笼统的介绍，我们利用路径积分，将*LG*理论推广至量子层面，进而给出量子系统的热力学函数。关于更加精确的结果，我们需要利用微扰的*Feynman*图确定，这里就不展开了，具体结论可以参考第15.3节。并且方程(10.4.17)在*LG*框架下已经展现出一个重要的特性：自发对称性破缺，我们会在第15节中详细探讨这个问题。

10.5 相对论性自由零温场的关联函数

前面我们从单粒子出发，介绍了如何用路径积分计算关联函数。并根据波场的概念，将其推广至自由实标量场中。这里我们来具体研究相对论性零温场的关联函数，以及由于场的对称和规范性所导致的关联函数的变换，并形式化的推广至双旋量场。[18],[19]方便起见，下文中我们取自然单位制$\hbar = c = 1$。

10.5.1 KG场的两点关联函数和因果性

作为典型的相对论性自由实标量场$\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$，我们从真中性粒子的*KG*场出发，并讨论之前忽略的因果性。此处详细计算两点关联函数$C(a,b)$，我们从式(10.3.17)开始。

由于积分只和空间有关，而编时乘积只和时间有关，因此我们不妨将时空分离

$$C(a,b) = \int \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \Big\{ e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})} e^{-iE_{\mathbf{p}}(a^0-b^0)} \theta\big(a^0-b^0\big) + e^{-i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})} e^{iE_{\mathbf{p}}(a^0-b^0)} \theta\big(b^0-a^0\big) \Big\} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.$$

记$t = a^0 - b^0$，且在积分中做替换$\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$积分不变，因此我们可以将上式写为

$$C(a,b) = \int \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})} \big\{ e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(t) + e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-t) \big\} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3. \tag{10.5.1}$$

现在的问题是：如何处理*Heaviside*函数，且将只对空间的*Fourier*变换推广至四维时空的积分。一个最直接的思路是，既然空间部分是波矢的*Fourier*变换，那么时间项一定是频域*Fourier*变换的结果，所以我们可以先找到相应的频域分量，再通过变换写成对频率的积分，从而得到对四维动量的积分。我们先考察$+t$，写出

$$Y_{\omega;t} = \int e^{-i\left(E_{\mathbf{p}}-\omega\right)t}\theta(t)\mathrm{d}t = \left.\frac{ie^{-i\left(E_{\mathbf{p}}-\omega\right)t}}{E_{\mathbf{p}}-\omega}\right|_{\mathbb{R}+} = -\frac{i}{E_{\mathbf{p}}-\omega}.$$

相应的，$-t$项给出

$$Y_{\omega;-t} = \int e^{i\left(E_{\mathbf{p}}+\omega\right)t}\theta(-t)\mathrm{d}t = \left.\frac{-ie^{i\left(E_{\mathbf{p}}+\omega\right)t}}{E_{\mathbf{p}}+\omega}\right|_{\mathbb{R}-} = -\frac{i}{E_{\mathbf{p}}+\omega},$$

所以包含*Heaviside*函数的时间项可以写作

$$e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(t) + e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-t) = \int \big(Y_{\omega;t} + Y_{\omega;-t}\big) e^{-i\omega t} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} = 2E_{\mathbf{p}} \int_{\mathbb{R}} \frac{ie^{-i\omega\tau}}{\omega^2 - E_{\mathbf{p}}^2} \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}. \tag{10.5.2}$$

但是我们这里比较暴力的取$\exp\big\{-i\big(E_{\mathbf{p}} \pm \omega\big)\infty\big\} = 0$，这在数学上当然是不正确的，我们需要仔细处理。

不妨用留数计算这个频域*Fourier*变换，简单回顾一下。根据留数定理，设复函数$f(z)$的若干极点为$\{z_k\}$，我们知道在复平面上的围道积分有

$$\oint_\gamma f(z)\frac{\mathrm{d}z}{2\pi} = i\sum_k \mathrm{Res}[f(z), z_k], \quad \gamma \subset \mathbb{C}, \quad z_k \in \mathring{\gamma}.$$

为了将沿实数轴的积分从围道积分中提出，我们定义复平面上的一个半圆

$$C_R^{\pm}=\big\{Re^{i\varphi}\mid\varphi\in[0,\pm\pi],R>0\big\},$$

则*Jordan*引理表述为

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R^{\pm}}\theta(\pm a)e^{\pm iaz}g(z)\mathrm{d}z=0,\quad a>0\text{ 当且仅当 }\lim_{R\to\infty}\max\big|g\big(C_R^{\pm}\big)\big|=0. \tag{10.5.3}$$

这里我们对参数a引入*Heaviside*函数，是为了强调积分路径和相位的符号有关，若是正号则沿上半园C_R^+，若是负号则沿下半园C_R^-。这种选择和上限的估计有关，在证明中有所体现，这里不具体展开。注意到下半圆C_R^-是顺时针方向，因此满足*Jordan*引理的留数定理写作

$$\oint_{C_\infty^{\pm}\cup\mathbb{R}}e^{\pm iaz}g(z)\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}=\int_{\mathbb{R}}e^{\pm iaz}g(z)\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}=\pm i\sum_k\theta(\pm a)\,\mathrm{Res}\big[e^{\pm iaz}g(z),z_k\big]. \tag{10.5.4}$$

回到*Fourier*变换，取$\omega=z$我们写出复积分

$$2E_{\mathbf{p}}\int_{\mathbb{R}}\frac{ie^{-i\omega t}}{\omega^2-E_{\mathbf{p}}^2}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}=\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{ie^{-izt}}{z-E_{\mathbf{p}}}-\frac{ie^{-izt}}{z+E_{\mathbf{p}}}\right)\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}.$$

不难看到被积函数有两个一阶孤立极点：$z_k=\pm E_{\mathbf{p}}\in\mathbb{R}$，相应的留数为

$$\begin{aligned}\mathrm{Res}\left[\frac{ie^{-izt}}{z-E_{\mathbf{p}}},E_{\mathbf{p}}\right]&=\lim_{z\to E_{\mathbf{p}}}\big(z-E_{\mathbf{p}}\big)\frac{ie^{-izt}}{z-E_{\mathbf{p}}}=ie^{-iE_{\mathbf{p}}t};\\ \mathrm{Res}\left[\frac{ie^{-izt}}{z+E_{\mathbf{p}}},-E_{\mathbf{p}}\right]&=\lim_{z\to -E_{\mathbf{p}}}\big(z+E_{\mathbf{p}}\big)\frac{ie^{-izt}}{z+E_{\mathbf{p}}}=ie^{iE_{\mathbf{p}}t}.\end{aligned} \tag{10.5.5}$$

取$a=-t$，注意半圆的方向，则时间项可以重新写为

$$e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(t)+e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-t)=\int_{C_\infty^-\cup\mathbb{R}}\frac{ie^{-izt}}{z-E_{\mathbf{p}}}\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\big(z_k=E_{\mathbf{p}}\big)-\int_{C_\infty^+\cup\mathbb{R}}\frac{ie^{-izt}}{z+E_{\mathbf{p}}}\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\big(z_k=-E_{\mathbf{p}}\big). \tag{10.5.6}$$

由此可见问题的根源在于，两个极点位于积分路径上，从而无法区分两个不同方向的积分围道。为了体现这个方向性，我们只需要将相应的极点做微移动入曲线中即可，比如对于$z_k=E_{\mathbf{p}}\to C_\infty^-$我们取

$$z_k^-=E_{\mathbf{p}}-i\epsilon\in\overset{\circ}{C}{}_\infty^-,\quad\epsilon\to0. \tag{10.5.7}$$

这样我们就将该正极点移入下半圆中，在积分中就通过*Jordan*引理自动反映了$\theta(-\tau)$函数，但在极限下这不影响原结果。类似的我们将上半圆的极点写作$z_k^+=-E_{\mathbf{p}}+i\epsilon$，也就是将负极点往上微移，这样的处理方法称为**Feynman方法** ***Feynman Solution***，可以用图 42表示

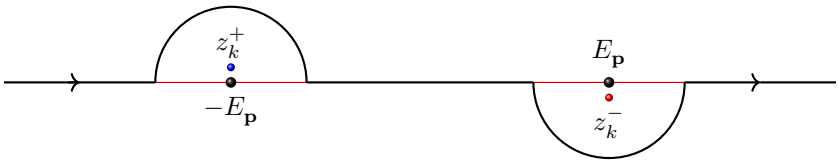


图 42: 实标量场频域*Fourier*变换的*Feynman*方法

当然图中下半圆是逆时针的，因为实际积分中顺时针会导致负号，这里已经将负号纳入最终结果中了，所以取逆时针。

按照*Feynman*方法，*Fourier*变换式(10.5.6)中的$C_\infty^{\pm}$可以从积分中忽略，时间项重新表述为频率ω沿实数轴的积分

$$e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(\tau)+e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-\tau)=\lim_{\epsilon\to0}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{ie^{-i\omega t}}{\omega-\big(E_{\mathbf{p}}-i\epsilon\big)}-\frac{ie^{-i\omega t}}{\omega-\big(-E_{\mathbf{p}}+i\epsilon\big)}\right)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}. \tag{10.5.8}$$

回到二次型，通分后我们写出分母

$$\big(\omega - E_{\mathbf{p}} + i\epsilon\big)\big(\omega + E_{\mathbf{p}} - i\epsilon\big) = \omega^2 - E_{\mathbf{p}}^2 + 2iE_{\mathbf{p}}\epsilon + \epsilon^2,$$

由于$\epsilon \to 0$，因此我们可以忽略ϵ^2，且将一次项简记为$2iE_{\mathbf{p}}\epsilon \approx i\epsilon$。对于分母中的$\epsilon$一次项可以直接忽略，代入积分中得到

$$e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(t) + e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-t) = \lim_{\epsilon\to 0}\int_{\mathbb{R}} \frac{2iE_{\mathbf{p}}e^{-i\omega t}}{\omega^2 - E_{\mathbf{p}}^2 + i\epsilon}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.$$

这就完成了将间断的*Heaviside*函数变为连续积分的目标，代入式(10.5.1)得到两点函数

$$C(a,b) = \lim_{\epsilon\to 0}\int \frac{i}{\omega^2 - E_{\mathbf{p}}^2 + i\epsilon} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})} e^{-i\omega\left(a^0 - b^0\right)} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3 \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.$$

在自然单位制下$\omega = p^0$，对于真中性粒子而言无质量$m = 0$，于是由能量$E_{\mathbf{p}} = |\mathbf{p}|$我们得到上式分母写为$\omega^2 - E_{\mathbf{p}}^2 = p^a p_a = p^2$。因而在*Feynman*方法下，我们得到两点函数写作

$$C(a,b) = \lim_{\epsilon\to 0}\int \frac{i}{p^2 + i\epsilon} e^{-ip(a-b)} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4, \quad pa = p_\mu a^\mu = \omega a^0 - \mathbf{p}\cdot\mathbf{a}. \tag{10.5.9}$$

一般称通过*Feynman*方法得到的两点函数为**Feynman传播子**，记为$D_F(a,b)$。不难验证该积分协变的，因为分子分母和体元都是时空上良好定义的张量场。且由于*Feynman*传播子和位形无关，我们可以很自然的推广到一般的*KG*场中，此时$E_{\mathbf{p}}^2 = \mathbf{p}^2 + m^2$，于是我们得到

$$D_F(a,b) = \lim_{\epsilon\to 0}\int \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip(a-b)} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4. \tag{10.5.10}$$

注意到分母上有虚数单位i，这是由于*Heaviside*函数在通过留数转换的过程中必然加入的，因而我们一般计算的是$G(a,b) = -iD_F(a,b)$作为传播子。并且需要强调的是，$i\epsilon$在计算中起到表征编时乘积的作用，其保证了因果性，缺少这一项会导致积分发散。

既然涉及到四维时空，那么我们必须考察其因果性。由于场在某种程度上就是时空本身，因此场的因果性应该由其代表的粒子决定。因果性要求非零质量粒子的世界线是类时的，详情请参考第4.1节，这里代表粒子在类空点之间的传播子为零。不妨以实标量场为例，设$a^0 = b^0$，则编时乘积消失，我们可以直接计算

$$\left\langle 0\middle|\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\middle|0\right\rangle = \int \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-ip(a-b)} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3 = \int \frac{e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}}{2\sqrt{p^2+m^2}} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3, \quad \mathbf{r} = \mathbf{a} - \mathbf{b}.$$

其结果可以参考式(9.4.81)，有略微的修改，这里直接展示结果记为

$$C(\mathbf{a}-\mathbf{b}) = \frac{m}{4\pi^2 r} K_1(mr). \tag{10.5.11}$$

我们考虑长距离的渐近情况，类似式(9.4.83)取$m = 1/\xi$我们得到

$$\lim_{r\to\infty} C(\mathbf{a}-\mathbf{b}) \sim \exp(-mr) \to 0,$$

可见在光锥外的类空区，传播子按指数衰减，但注意其不为零。这个结果看似违背因果律，但其实是合理的，因为这个量并无具体物理含义。取消编时乘积后$\hat{\psi}(b)\hat{\psi}(a)$同样存在，其相当于对上述结果做替换$r \to -r$，我们得到长距离渐近

$$\lim_{r\to\infty} C(\mathbf{b}-\mathbf{a}) \sim \exp(mr) \to \infty,$$

这是发散的。所以合理的物理量应该是对易子的传播子，并且不限于类空点，设$a^0-b^0=t>0$我们得到

$$\left\langle 0\middle|\left[\hat{\psi}(a),\hat{\psi}(b)\right]\middle|0\right\rangle=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\left(e^{-ip(a-b)}-e^{-ip(b-a)}\right)\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3=\int\frac{ie^{-i\omega t+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}}{\omega^2-E_{\mathbf{p}}^2}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.$$

现在我们定义一个量

$$D_R(a,b)=\theta\left(a^0-b^0\right)\left\langle 0\middle|\left[\hat{\psi}(a),\hat{\psi}(b)\right]\middle|0\right\rangle,\tag{10.5.12}$$

这个量的计算和上面留数定理类似，将留数结果(10.5.5)代入，但注意这里只是$t>0$所以积分围道只包含下半圆C_∞^-，此时极点都在下半平面，参考图 43

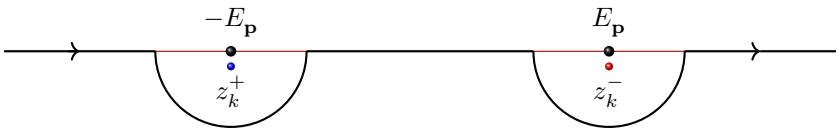


图 43: 函数$D_R(a,b)$的*Feynman*方法

则此时*Feynman*方法给出分母

$$\omega^2-E_{\mathbf{p}}^2\longrightarrow\left\{\omega-\left(E_{\mathbf{p}}-i\epsilon\right)\right\}\left\{\omega-\left(-E_{\mathbf{p}}-i\epsilon\right)\right\}=(\omega+i\epsilon)^2-E_{\mathbf{p}}^2,$$

所以最终的结果为

$$D_R(a,b)=\lim_{\epsilon\to0}\int\frac{ie^{-ip(a-b)}}{\left(p^0+i\epsilon\right)^2-E_{\mathbf{p}}^2}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4=\lim_{\epsilon\to0}\int\frac{ie^{-ip(a-b)}}{p^2-m^2+ip^0\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4.\tag{10.5.13}$$

若a和b之间是类空的，则容易看到$D_R=0$，因为我们永远可以找到一个参考系，使得$a^0=b^0$。对于类时点，这个积分不为零，从而粒子可以沿类时线传播，符合我们的期望。对于沿类光线，一般取$m=0$给出$p^2=0$。

因而我们总结因果性：在光锥外的类空区，场位形算符是对易的，类空点的测量是相互独立的。在光锥内的类时区，场位形算符非对易，粒子可以在光锥内传播。上述是实标量场的因果性说明，对于一般的KG复标量场，因果性自动的导致反粒子的产生，可以参考第6.3节的说明，也可以参考[19]中的解释。

10.5.2 关联函数的演化方程

之前我们由式(10.3.9)证明了，单粒子的两点函数为*Schrödinger*方程的*Green*函数，并没有推广至场的关联函数上。现在我们来验证，场位形ψ的两点函数的确为*FKG*方程的*Green*函数。方便起见我们从实标量场入手，其对应无质量的*FKG*方程(6.1.5)为

$$\Box_x\psi(x^a)=0,\quad\Box=\frac{\partial^2}{\partial x_0^2}-\boldsymbol{\Delta}_x.$$

不难得到*d'Alembertian*的四维波矢分量为$-p_0^2+\mathbf{p}^2=-p^2$，从而根据$D_R(a,b)$的*Fourier*分量从式(10.5.12)得到

$$D_R(a,b)=i\int\frac{1}{p^2}e^{-ip(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4\implies\Box_aD_R(a,b)=-i\delta^4(a-b),\tag{10.5.14}$$

其中δ^4的定义参考式(10.3.9)。因此我们看到，$D_R(a,b)$是*FKG*方程的*Green*函数，从而的确是一个场的传播子，并且因为*Heaviside*函数使得$a^0>b^0$，所以我们称这个量为***KG*推迟*Green*函数 *Retarded Green Function***。对于非零质量粒子，情况也是一样的，我们得到

$$\left(\Box_a+m^2\right)D_R(a,b)=-i\delta^4(a-b).\tag{10.5.15}$$

关于推迟和超前的性质，请参考第12.1节中的推迟势说明，这里不做展开。同时不难总结KG推迟传播子和$Feynman$传播子之间的关系：对KG传播子的分母加上编时项$i\epsilon$即得到$Feynman$传播子。并且我们能够清楚看到$i\epsilon$的来源，根据相对论我们知道

$$p^2=m^2 \implies \left(\Box_a+m^2\right)_p=0,$$

也就是说方程(10.5.15)在动量表象下是不可逆的。所以编时项$i\epsilon$的加入，本质上是为了解决该奇异性，而这个奇异性在前面也就体现为$\exp\{-i(E_{\mathbf{p}}\pm\omega)\infty\}$这一项的出现。在这个含义下，我们回看第10.3.2节中的结果，方程(10.3.33)的解可以写为

$$G(\omega,\mathbf{p})=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\omega-E^{eff}(\mathbf{p})+i\epsilon} \implies G(t,\mathbf{r})=\lim_{\epsilon\to0}\int\frac{1}{\omega-E^{eff}(\mathbf{p})+i\epsilon}\frac{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}^3\mathbf{p}}{(2\pi)^4}.$$

当然这不是正确的结果，但是其在形式上是正确的，也即$i\epsilon$的加入避免了发散，并且控制了$G(t,\mathbf{r})$的虚部约束。这里我们不展开计算过程，但是我们会期望得到类似的结果。

当然我们更关心的，是KG场的$Feynman$传播子$D_F(a,b)$的性质，因为这是定义最准确的两点关联函数。我们不妨重新一步一步计算，令$a^0=t$，考虑式(10.3.13)的时间一阶导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}D_F(a,b)=&\frac{\partial}{\partial t}\left\{\left\langle0\middle|\hat\psi(a)\hat\psi(b)\middle|0\right\rangle\theta(t-b^0)+\left\langle0\middle|\hat\psi(b)\hat\psi(a)\middle|0\right\rangle\theta(b^0-t)\right\}\\=&\left\langle0\middle|\left(\frac{\partial}{\partial t}\hat\psi(a)\right)\hat\psi(b)\middle|0\right\rangle\theta(t-b^0)+\left\langle0\middle|\hat\psi(b)\left(\frac{\partial}{\partial t}\hat\psi(a)\right)\middle|0\right\rangle\theta(b^0-t)\\&+\left\langle0\middle|\hat\psi(a)\hat\psi(b)\middle|0\right\rangle\frac{\partial}{\partial t}\theta(t-b^0)+\left\langle0\middle|\hat\psi(b)\hat\psi(a)\middle|0\right\rangle\frac{\partial}{\partial t}\theta(b^0-t).\end{aligned}$$

回顾到在广义函数理论中，我们有关系$\partial_x\theta(x)=\delta(x)$，并考虑到式(6.2.20)给出$KG$场位形的正则位形动量$\varpi=\partial_t\psi$，我们得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}D_F(a,b)=&\left\langle0\middle|\hat\varpi(a)\hat\psi(b)\middle|0\right\rangle\theta(t-b^0)+\left\langle0\middle|\hat\psi(b)\hat\varpi(a)\middle|0\right\rangle\theta(b^0-t)\\&+\left\langle0\middle|\hat\psi(a)\hat\psi(b)-\hat\psi(b)\hat\psi(a)\middle|0\right\rangle\delta(t-b^0)\\=&\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat\varpi(a)\hat\psi(b)\right\}\middle|0\right\rangle+\left\langle0\middle|\left[\hat\psi(a),\hat\psi(b)\right]\middle|0\right\rangle\delta(t-b^0)\\=&\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat\varpi(a)\hat\psi(b)\right\}\middle|0\right\rangle.\end{aligned}$$

其中对易子项为零，因为δ函数强制要求$a=b$，算符自然对易。进一步计算，我们立马可以得到类似的结论

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}D_F=\frac{\partial}{\partial t}\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat\varpi(a)\hat\psi(b)\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\frac{\partial}{\partial t}\hat\varpi(a)\hat\psi(b)\right\}\middle|0\right\rangle+\left\langle0\middle|\left[\hat\varpi(a),\hat\psi(b)\right]\middle|0\right\rangle\delta(t-b^0).$$

无质量粒子的正则对易关系和光子场的结论(5.2.5)类似，注意正则位形动量是定义在类空超曲面上的，其变量是空间坐标，在标量场下我们得到

$$\left[\hat\varpi(\mathbf{a},t),\hat\psi(\mathbf{b},b^0=t)\right]=-i\delta^3(\mathbf{a}-\mathbf{b}). \tag{10.5.16}$$

请读者自行验证上述对易子，因此我们最终得两点函数关于时间的二阶导

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}D_F=\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\frac{\partial^2}{\partial t^2}\hat\psi(a)\hat\psi(b)\right\}\middle|0\right\rangle-i\delta^4(a-b). \tag{10.5.17}$$

关于空间导数也是类似的计算，这里不展示了，我们直接给出结论

$$\Box_aD_F=\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\Box_a\hat\psi(a)\hat\psi(b)\right\}\middle|0\right\rangle-i\delta^4(a-b).$$

由于场方程写作$\Box_a\psi(a)=0$，所以我们自然看到*Feynman*传播子满足方程

$$\Box_a D_F=-i\delta^4(a-b), \tag{10.5.18}$$

也就是*KG*场的*Green*函数，这一点也可以直接从其定义式(10.5.9)中，取$\epsilon=0$直接得出，此时它在形式上等于*KG*传播子。

我们也可以从式(10.3.64)出发，利用路径积分的变分计算。根据第10.2.4节的论述，路径积分是*Markov*过程的*CK*方程，而对于固定位形$\hat{\psi}(a)$均值的计算，实际上是在过程中插入一个轨迹等价类$\langle\gamma\rangle_{a^0}$，沿总等价类$\langle\gamma\rangle_{\pm\infty}\bigcap\langle\gamma\rangle_{a^0}$该均值应该取到极小，是为量子系统的变分原理。简记总等价类为γ，用变分具体写出

$$\delta\left\langle\hat{\psi}(a)\right\rangle=\delta\int\exp\{iS(\psi)\}\psi(a)\mathscr{D}\psi=0,\quad \delta\psi=\lim_{\lambda\to0}\frac{\psi_\lambda-\gamma(=\psi_0)}{\lambda},\quad \delta\psi\Big|_{\partial\gamma}=0. \tag{10.5.19}$$

此处的均值我们依旧取周期边界(10.2.31)，关于变分的具体几何表述请参考第4.2节，这里不再重复。注意由于变分是线性定义的，因此泛函积分不变$\delta\mathscr{D}\psi=0$，类似在*Lorentz*流形上体元的变分

$$\delta\mathrm{d}\Omega=\delta\Big(\sqrt{-(-1=g)}\mathrm{d}t\mathrm{d}V\Big)=\mathrm{d}t\mathrm{d}V=\mathrm{d}\Omega.$$

具体打开变分，考虑到位形的变分和泛函积分无关可以提出，我们得到

$$\begin{aligned}0&=\int\{i\delta S(\psi)\psi(a)+\delta\psi(a)\}\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi\\&=\int\left\{i\int\delta_\psi\Lambda(\psi)\delta\psi(x)\mathrm{d}\Omega_x\psi(a)+\int\delta\psi(x)\delta^4(x-a)\mathrm{d}\Omega_x\right\}\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi\\&=\int\mathrm{d}\Omega_x\delta\psi(x)\Big(\int\left\{i\delta_\psi\Lambda[\psi(x)]\psi(a)+\delta^4(x-a)\right\}\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi\Big).\end{aligned}$$

上式要求对任意$\delta\psi(x)$成立，因此由变分第一定理我们得到

$$\int\left\{\delta_\psi\Lambda[\psi(x)]\psi(a)-i\delta^4(x-a)\right\}\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi=0. \tag{10.5.20}$$

其中$\delta_\psi\Lambda$就是场的*EL*导数，只不过这里其不为零。不妨以实*KG*场为例，我们写出真中性粒子的*EL*导数

$$\delta_\psi\Lambda_{KG}[\psi(x)]=-\frac{1}{2}\partial_\mu\frac{\partial\big(\partial_\mu\psi\partial^\mu\psi\big)}{\partial\big(\partial_\mu\psi\big)}=-\Box\psi(x),$$

代入式(10.5.20)可以看到

$$-\int\Box_x\psi(x)\psi(a)\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi=i\delta^4(x-a)\int\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi=i\delta^4(x-a)Z.$$

微分算子*d'Alembertian*不受泛函积分影响可以提出，两边同除$-Z$给出

$$\frac{\Box_x\int\psi(x)\psi(a)\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi}{\int\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi}=\Box_x\left\langle0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(a)\Big\}\Big|0\right\rangle=-i\delta^4(x-a). \tag{10.5.21}$$

编时乘积的真空均值就是*Feynman*传播子$D_F(x,a)$，符合我们之前的推导。场方程在时空点$x=a$处的修正也称为场的**接触项**，它是相对论性场的量子特征，也是量子场与经典场的不同之处。

我们看到，上述的推导并不涉及任何特定的场，我们只附加了要求$\left\langle\hat{\psi}(a)\right\rangle$取到极值，因此很容易的可以推广至多点关联函数。我们不妨推广为位形的联合均值取极小，在变分下写出

$$\delta\left\langle\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\cdots\hat{\psi}_n\right\rangle=\delta\int\mathscr{D}\psi\exp\{iS(\psi)\}\psi_1\psi_2\cdots\psi_n=0.$$

依旧在周期边界(10.2.31)下计算，打开变分，取类似的操作后不难得到

$$0=\int\mathrm{d}\Omega_x\delta\psi(x)\int\mathscr{D}\psi\exp\{iS(\psi)\}\Big\{i\delta_\psi\Lambda(\psi)\psi_1\cdots+\delta_{1x}\psi_2\cdots+\psi_1\delta_{2x}\cdots+\cdots\Big\},$$

其中$\delta_{1x}=\delta^4(x-x_1)=\delta(t-t_1)\delta^3(\mathbf{r}-\mathbf{r}_1)$，除以归一化系数$Z$后我们得到多点关联函数的演化方程，称为实标量场的***Schwinger-Dyson*方程**

$$\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\delta_\psi\hat{\Lambda}[\psi(x)]\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\middle|0\right\rangle=i\sum_k\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_{k-1}\delta_{kx}\hat{\psi}_{k+1}\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\middle|0\right\rangle.\tag{10.5.22}$$

我们看到对于$x\neq x_k$的点，多点关联函数符合场方程，而在点x_k处非零，给出场的接触项，从而演化方程就是场方程的所有接触项之和。不难看到i的出处，事实上这就是*Wick*旋转，不妨以*KG*场为例，对时间取*Wick*旋转(10.2.27)我们得到δ函数

$$\delta_{x1}=\delta^3(\mathbf{r}_x-\mathbf{r}_1)\delta(-i\tau+i\tau_1)=-i\delta^3(\mathbf{r}_x-\mathbf{r}_1)\delta(\tau-\tau_1)=-i\delta^E_{x1},$$

以及*d'Alembertian*变为$-\partial_\tau^2-\boldsymbol{\Delta}=-\Box_E$，则*SD*方程给出

$$\Box_E\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\middle|0\right\rangle=-\sum_k\delta^E_{kx}\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_{k-1}\hat{\psi}_{k+1}\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\middle|0\right\rangle,\tag{10.5.23}$$

若考虑两点函数则*Feynman*传播子给出$\Box_E D_F(x,1)=-\delta^E_{k1}$，也就是标准的*Green*函数方程。因此$i$的出现是时空到伪时空转化的直接结果，保证了量子化在相对论体系下的合理性。

利用*SD*方程，我们可以很容易的证明*Wick*定理。假设场的*EL*导数对位形的作用记为

$$\delta_\psi\hat{\Lambda}[\psi(x)]=\hat{\mathcal{D}}\hat{\psi}(x),\quad EL:\ \hat{\mathcal{D}}\psi(x)=0,$$

此时两点函数的*SD*方程写为

$$\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\mathcal{D}}_x\hat{\psi}(x)\hat{\psi}_1\Big\}\middle|0\right\rangle=\hat{\mathcal{D}}_xC(x,1)=i\delta_{x1}.\tag{10.5.24}$$

利用上述方程，任意的两点函数可以用积分形式写作

$$\begin{aligned}C(1,2)&=\int\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_2\Big\}\middle|0\right\rangle\delta_{x1}\mathrm{d}\Omega_x=\int C(x,1)\delta_{x2}\mathrm{d}\Omega_x\\&=i\int\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_2\Big\}\middle|0\right\rangle\hat{\mathcal{D}}_xC(x,1)\mathrm{d}\Omega_x=i\int C(x,1)\hat{\mathcal{D}}_x\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_2\Big\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_x,\end{aligned}$$

也就是说

$$\int\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_2\Big\}\middle|0\right\rangle\hat{\mathcal{D}}_xC(x,1)\mathrm{d}\Omega_x=\int C(x,1)\hat{\mathcal{D}}_x\left\langle0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_2\Big\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_x.$$

这也就是说对于两点函数，分部积分的结果表明*EL*导数的算符$\hat{\mathcal{D}}$是实自伴随的，其中**实自伴随 *Real Self-adjoint*算符**$\hat{\mathcal{A}}$定义为

$$\begin{aligned}&\forall\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathbb{V},\quad\left\langle\mathbf{u},\hat{\mathcal{A}}\mathbf{v}\right\rangle=\left\langle\hat{\mathcal{A}}^\dagger\mathbf{u},\mathbf{v}\right\rangle=\left\langle\mathbf{v},\hat{\mathcal{A}}\mathbf{u}\right\rangle\implies\hat{\mathcal{A}}=\hat{\mathcal{A}}^\dagger;\\&\mathbb{V}=\mathscr{H}\implies\forall f,g\in\mathscr{H},\quad\left\langle f,\hat{\mathcal{A}}g\right\rangle=\int f\Big(\hat{\mathcal{A}}g\Big)\mathrm{d}x=\int g\Big(\hat{\mathcal{A}}f\Big)\mathrm{d}x.\end{aligned}\tag{10.5.25}$$

这个性质可以推广至多点关联函数，比如对于四点函数$\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\Big\}\Big|0\Big\rangle = D(1,2,3,4)$，我们有

$$\int D(x,2,3,4)\hat{\mathcal{D}}_x C(x,1)\mathrm{d}\Omega_x = \int C(x,1)\hat{\mathcal{D}}_x D(x,2,3,4)\mathrm{d}\Omega_x, \tag{10.5.26}$$

从而多点关联函数写作

$$\begin{aligned} D(1,2,3,4) &= \int D(x,2,3,4)\delta_{x1}\mathrm{d}\Omega_x = i\int D(x,2,3,4)\hat{\mathcal{D}}_x C(x,1)\mathrm{d}\Omega_x \\ &= i\int C(x,1)\hat{\mathcal{D}}_x D(x,2,3,4)\mathrm{d}\Omega_x. \end{aligned} \tag{10.5.27}$$

此时*SD*方程给出

$$-\hat{\mathcal{D}}_x D(x,2,3,4) = i\{\delta_{x2}C(3,4) + \delta_{x3}C(2,4) + \delta_{x4}C(2,3)\},$$

代入后我们得到

$$\begin{aligned} D(1,2,3,4) &= i\int C(x,1)\hat{\mathcal{D}}_x D(x,2,3,4)\mathrm{d}\Omega_x = \int C(x,1)\{\delta_{x2}C(3,4) + \delta_{x3}C(2,4) + \delta_{x4}C(2,3)\}\mathrm{d}\Omega_x \\ &= C(1,2)C(3,4) + C(1,3)C(2,4) + C(1,4)C(2,3), \end{aligned}$$

也就是*Wick*定理。请读者自行按照上述思路，证明完整的多点函数*Wick*定理，并给出奇数点关联函数为零的理由。

上面我们是从位形的角度直接计算的，现在让我们从外场的角度，用生成泛函再讨论接触项和*SD*方程。我们仍假设场的*EL*导数给出$\hat{\mathcal{D}}\psi$，从而生成泛函由式(10.3.60)为

$$Z(J) = \int \exp\left\{i\left(S(\psi) - \int J\psi\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\psi = \int \exp\left\{i\int \psi\Big(\hat{\mathcal{D}}\psi - J\Big)\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\psi. \tag{10.5.28}$$

我们记相位为$\tilde{S}$，在此概率下计算$\delta\left\langle\hat{\psi}(a)\right\rangle = 0$我们得到

$$\delta\int \exp\big(i\tilde{S}\big)\psi(a)\mathscr{D}\psi = \int \mathscr{D}\psi\exp\{i\tilde{S}\}\left\{i\int\Big[\hat{\mathcal{D}}_x\psi(x) - J(x)\Big]\psi(a)\delta\psi(x)\mathrm{d}\Omega_x + \delta\psi(a)\right\} = 0.$$

同样的提出$\delta\psi(x)$及其积分，我们得到

$$\int \mathscr{D}\psi\exp\{i\tilde{S}\}\Big\{i\Big[\hat{\mathcal{D}}_x\psi(x) - J(x)\Big]\psi(a) + \delta_{xa}\Big\} = 0. \tag{10.5.29}$$

分离导数项，并将$\psi(x)$写成关于外场$J(x)$的一阶导数形式，省略中间的积分过程上式化为

$$-\hat{\mathcal{D}}_x\frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J(x)\partial J(a)} + iJ(x)\frac{\partial Z(J)}{\partial J(a)} = -i\delta^4(x-a)Z(J). \tag{10.5.30}$$

这个方程称为两点函数的***Schwinger-Dyson*微分方程**，如果我们取到$J(x) = 0$则第一项就是两点函数

$$-\hat{\mathcal{D}}_x\left(\frac{1}{Z(J)}\frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J(x)\partial J(a)}\bigg|_{J=0}\right) = \hat{\mathcal{D}}_x C(x,a),$$

与外场呈线性的第二项为零，从而*SD*微分方程化为*SD*方程$\hat{\mathcal{D}}_x C(x,a) = -i\delta^4(x-a)$。类似的可以推广到多点函数，这里就不详细计算了。这个方法的优势在于，其不依赖二次量子化表述，因此它使用于任何绘景。

我们也可以参考第10.3.4节的结尾部分，直接对宏观运动方程讨论。写出实标量位形ψ关于外场的*EL*方程$\hat{\mathcal{D}}\psi = J$，特解为

$$\psi_0 = \int G(x,y)J_y\mathrm{d}\Omega_y, \quad \hat{\mathcal{D}}G(x,y) = \delta(x,y).$$

于是类似式(10.3.70)，我们作位移以提出场本身的位形

$$\psi_f(x)=\psi-\psi_0=\psi(x)-\int G(x,y)J_y\mathrm{d}\Omega_y, \tag{10.5.31}$$

这不改变泛函积分。注意到ψ满足通解方程$\hat{\mathcal{D}}\psi=0$，以及$\hat{\mathcal{D}}\psi_0=J$，代入*Lagrangian*为

$$\begin{aligned}\tilde{\Lambda}(\psi_f)&=(\psi_f+\psi_0)\hat{\mathcal{D}}(\psi_f+\psi_0)-J(\psi_f+\psi_0)=\psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_f-J\psi_f-\psi_0\hat{\mathcal{D}}\psi+\psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_0-J\psi_0\\&=\psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_f-J\psi_0=\psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_f-\int J_xG(x,y)J_y\mathrm{d}\Omega_y.\end{aligned}$$

对比式(10.5.24)，我们得到两点函数C和*Green*函数G之间的关联为$C=iG$，因此我们得到生成泛函为

$$\begin{aligned}Z(J)&=Z(0)\exp\left\{\int J_xC(x,y)J_y\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\},\\Z(0)&=\int\exp\left\{i\int\psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_f\mathrm{d}\Omega_x\right\}\mathscr{D}\psi=\int\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi.\end{aligned} \tag{10.5.32}$$

对于KG场，两点函数为*Feynman*传播子D_F，则上述生成泛函为

$$Z(J)=Z(0)\exp\left\{\frac{1}{2}\int J_xD_F(x,y)J_y\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\}. \tag{10.5.33}$$

关于其应用这里就不给出了，可以参考第10.3.4节的结尾部分，请读者自行列出。由此我们看到接触项的成因：在临界外场$J=0$附近，时空点对外场的响应是比较强烈的，也就是关联函数发散。这和*Landua*理论中，广义磁化率χ在临界点附近发散的性质是完全一致的。

10.5.3 Ward-Takahashi恒等式

上面的*SD*方程是场方程在时空点处的量子修正，现在我们来讨论场的对称性和规范的量子修正。

经典场的对称性由*Noether*守恒流$\partial_\mu j^\mu=0$给出，可以通过式(4.2.18)和式(4.2.20)得到，但式(4.2.18)成立的前提是满足*EL*方程$\delta_\psi\Lambda=0$。在接触项处我们知道*EL*方程不成立，于是从式(4.2.17)可以得到

$$\partial_\mu j^\mu=\partial_\mu\left(\xi^\nu\partial_\nu\psi\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_\mu\psi)}\right)-\xi^\nu\partial_\nu\Lambda=\delta_\psi\Lambda,$$

也就是说*Noether*流的散度就是场的*EL*导数。于是我们自然的就得到对称性的*SD*方程

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\partial_\mu j^\mu(x)\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_n\right\}\middle|0\right\rangle=i\sum_k\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_{k-1}\delta_{kx}\hat{\psi}_{k+1}\cdots\hat{\psi}_n\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{10.5.34}$$

当然偏导∂_μ可以从均值内提出，因为它只作用到j^μ，和其余场无关。这个方程称为**Ward-Takahashi恒等式**(*Y.Takahashi*，1957)。我们同样也可以从$\delta\left\langle\hat{\psi}(a)\right\rangle$出发，按照第4.2节的方法重新计算，也必然会回到上述等式，这里不再赘述。

我们重点关注场的规范不变性，特别是内部局部规范。这里以复KG场为例，取局部规范函数$\alpha(x)$，则双位形ψ,ψ^*的规范(6.2.23)写作

$$\tilde{\psi}(x)=e^{i\alpha(x)}\psi(x),\quad \tilde{\psi(x)}^*=e^{-i\alpha(x)}\psi^*(x). \tag{10.5.35}$$

代入KG场，新*Lagrangian*给出

$$\begin{aligned}\tilde{\Lambda}_{KG}&=\partial_\mu\tilde{\psi}\partial^\mu\tilde{\psi}^*-m^2\left|\tilde{\psi}\right|^2=\left(i\psi\partial_\mu\alpha+\partial_\mu\psi\right)\left(-i\psi^*\partial^\mu\alpha+\partial^\mu\psi^*\right)-m^2\left|\tilde{\psi}\right|^2\\&=\partial_\mu\psi\partial^\mu\psi^*+i(\psi\partial^\mu\psi^*-\psi^*\partial^\mu\psi)\partial_\mu\alpha+\partial_\mu\alpha\partial^\mu\alpha|\psi|^2-m^2\left|\tilde{\psi}\right|^2\\&=\Lambda_{KG}+i(\psi\partial^\mu\psi^*-\psi^*\partial^\mu\psi)\partial_\mu\alpha+\partial_\mu\alpha\partial^\mu\alpha|\psi|^2.\end{aligned}$$

对于经典场，在此规范下*Lagrangian*精确到一个散度项，于是在*KG*场的流密度(6.2.14)下，我们得到

$$\tilde{\Lambda}_{KG}-\Lambda_{KG}=j^\mu\partial_\mu\alpha=\partial_\mu(j^\mu\alpha)-\alpha\partial_\mu j^\mu=\partial_\mu(j^\mu\alpha).$$

于是我们得到守恒律$\partial_\mu j^\mu=0$，也就是第6.2节末对于经典*KG*场的结论。当然在量子层面我们已经看到这不成立，按照前面的思路，我们可以将规范定义在两点函数上。对于复标量场，两点关联函数和单粒子的密度矩阵(10.3.5)类似，我们写作

$$C(1,2)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\middle|0\right\rangle, \tag{10.5.36}$$

从而局部规范表述为

$$C(1,2)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\tilde{\psi}}_1^\dagger\hat{\tilde{\psi}}_2\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{10.5.37}$$

由于规范变换是幺正的，因此泛函积分不变$\mathscr{D}\psi=\mathscr{D}\tilde{\psi}$，从而归一化系数$Z$不变

$$Z=\int\exp\{iS(\psi,\psi^*)\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*=\int\exp\{iS(\tilde{\psi},\tilde{\psi}^*)\}\mathscr{D}\tilde{\psi}\mathscr{D}\tilde{\psi}^*.$$

于是打开两点函数，我们得到

$$\begin{aligned}&\int\exp\{iS(\psi,\psi^*)\}\psi_1^*\psi_2\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*=\int\exp\left\{i\int\Lambda_{KG}\mathrm{d}\Omega\right\}\psi_1^*\psi_2\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\\&=\int\exp\{iS(\tilde{\psi},\tilde{\psi}^*)\}\tilde{\psi}_1^*\tilde{\psi}_2\mathscr{D}\tilde{\psi}\mathscr{D}\tilde{\psi}^*=\int\exp\left\{i\int\tilde{\Lambda}_{KG}\mathrm{d}\Omega\right\}\tilde{\psi}_1^*\tilde{\psi}_2\mathscr{D}\tilde{\psi}\mathscr{D}\tilde{\psi}^*\\&=\int\exp\left\{i\int\left(\Lambda_{KG}+ij^\mu\partial_\mu\alpha+\partial_\mu\alpha\partial^\mu\alpha|\psi|^2\right)\mathrm{d}\Omega\right\}\left(e^{-i\alpha_1}\psi_1^*\right)\left(e^{i\alpha_2}\psi_2\right)\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*,\end{aligned}$$

其中简记$\alpha_1=\alpha(x_1)$。精确到α和$\partial^\mu\alpha$的一阶项，我们得到

$$\int\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\exp(iS)\left\{i\int\left[\partial_\mu(j^\mu\alpha)-\alpha(x)\partial_\mu j^\mu\right]\mathrm{d}\Omega+(\alpha_2-\alpha_1)\right\}\psi_1^*\psi_2=0.$$

散度项$\partial_\mu(j^\mu\alpha)$在全体积分下归零，并同样的将$\alpha_1$写为$\alpha(x)$关于$\delta$函数的积分，消去关于$\alpha(x)$的体积分我们就得到

$$i\int\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\exp(iS)\partial_\mu j^\mu\psi_1^*\psi_2=\int\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\exp(iS)\psi^*(\delta_{x2}-\delta_{x1})\psi_1^*\psi_2, \tag{10.5.38}$$

在归一化后就给出*SD*方程

$$i\partial_\mu\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{j^\mu(x)\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{(\delta_{x2}-\delta_{x1})\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{10.5.39}$$

读者可以自行推导多点关联函数的形式，这里就不展开计算了。

利用上面的思路，我们不难推广至任意的场上。规范(6.2.23)展开到一阶给出$\tilde{\psi}=\psi+i\alpha\psi$，因此对于任意张量位形$\mathscr{C}=\{\boldsymbol{\psi}^w\in\mathscr{T}^r_s(\mathscr{M})\}$，我们可以定义局部规范变换为

$$\tilde{\boldsymbol{\psi}}^w(x)=\boldsymbol{\psi}^w(x)+i\epsilon(x)\delta\boldsymbol{\psi}^w(x), \tag{10.5.40}$$

这里假设对于位形空间中的任意位形，局部规范函数都是$\epsilon(x)$，这不影响规范结果。代入*Lagrangian*后取变分，再通过式(4.2.20)引入*Noether*流，做和开头中对称性一样的计算，我们最终会得到

$$i\partial_\mu\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{j^\mu(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}_1^{w\dagger}\hat{\boldsymbol{\psi}}_2^v\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_{x2}\hat{\boldsymbol{\psi}}_1^{w\dagger}\delta\hat{\boldsymbol{\psi}}_2^v-\delta_{x1}\delta\hat{\boldsymbol{\psi}}_1^{w\dagger}\hat{\boldsymbol{\psi}}_2^v\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{10.5.41}$$

同样的读者可以自行推导多点关联函数的形式，这里就不展开计算了，具体结果可以参考[19] §9.6中的内容。值得一提的是，这里我们已经涉及到不同的张量位形，在湍流场中我们会看到速度关联函数是不同点处的速度作为位形。

10.5.4 光子的多点关联函数

上文中所处理的，是内禀局部对称性，现在我们来谈论外部对称性，也就是场本身的规范对关联函数的影响。我们知道，场规范性研究的起源是电磁场，而一个不涉及任何相互作用的电磁场是光子场，因此我们不妨来计算光子的多点关联函数。

光子场的位形是实四维势$\mathbf{A}^A=\mathbf{A}^{*A}$，其相应的二次量子化算符由式(5.3.9)确定，这里重新写出

$$\hat{A}^\mu=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\left(\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}A^\mu_{\mathbf{k}\alpha}+\hat{c}^\dagger_{\mathbf{k}\alpha}A^{*\mu}_{\mathbf{k}\alpha}\right)=\hat{A}^{\dagger\mu},\quad A^\mu_{\mathbf{k}\alpha}=\sqrt{\frac{2\pi}{\omega_{\mathbf{k}}}}e^\mu_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{-ipx},\quad \mu=0,1,2,3.$$

它的性质在第5节和*Proca*场中已有详细的论述，这里不再重复。根据两点函数的定义(10.3.13)，我们只需要将式中的标量场ψ换为矢量场$\mathbf{A}^A$即可，但是这存在一个问题：做内积的算符是否和实标量场一样，形式为$\mathbb{T}\Big\{\hat{A}^\mu(x)\hat{A}^\mu(y)\Big\}$，或者指标也需要不同？这个问题无法从标量场中直接得到，但是我们或许可以从非相对论性费米场中得到灵感。

在第10.3.2节中，我们通过粒子关联函数的定义，引入了半自旋费米场的两点函数(10.3.44)。当然由于这里不涉及共轭位形，因此我们需要参考超导*Green*函数，根据定义我们知道它是一个二秩旋量。如果我们现在将旋量分量替换为矢量分量，则就应该得到一个二阶张量，从而**光子传播子**定义为

$$C^{\mu\nu}(a,b)=\left\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{A}^\mu(a)\hat{A}^\nu(b)\Big\}\right\rangle=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{A}^\mu(a)\hat{A}^\nu(b)\Big\}\middle|0\right\rangle.\tag{10.5.42}$$

这个函数可以类似的证明为二阶张量，其路径积分写为

$$C^{\mu\nu}(x,y)=\frac{\displaystyle\int A^\mu(a)A^\nu(b)\exp\{iS(A^\mu)\}\mathscr{D}A^\mu}{\displaystyle\int\exp\{iS(A^\mu)\}\mathscr{D}A^\mu}.\tag{10.5.43}$$

其中泛函积分展开为$\mathscr{D}A^\mu=\mathscr{D}A^0\mathscr{D}A^1\mathscr{D}A^2\mathscr{D}A^3$，等价于正则位形空间$\mathscr{C}\big|_{\Sigma_t}=\big\{\big(A^0,A^1,A^2,A^3\big)\big\}$上的体元，于是自然的其为二阶时空张量。或者我们也可以用生成泛函给出，按照式(10.3.60)的定义引入四维外场$J_\mu(x)$

$$Z\big(J_\mu\big)=\int\exp\left\{iS_f(A^\mu)-i\int J_\mu A^\mu\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}A^\mu,\tag{10.5.44}$$

于是光子传播子就给出

$$C^{\mu\nu}(x,y)=-\left(\frac{1}{Z\big(J_\mu\big)}\frac{\partial^2Z\big(J_\mu\big)}{\partial J_\mu\partial J_\nu}\right)\bigg|_{J_\mu=0}.\tag{10.5.45}$$

根据两点函数的性质，这个张量应该满足电磁波*Green*方程，但是由于现在变成了张量方程，因此同样不能从方程(10.5.18)直接推广。当然我们不难得到，光子场的多点函数是偶数阶张量

$$D^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_{2n}}(x_1,x_2,\ldots,x_{2n})=\left\langle\mathbb{T}\left\{\prod_{i=1}^{2n}\hat{A}^{\mu_i}(x_i)\right\}\right\rangle,$$

其满足*Wick*定理，这一点可以直接计算证明，也可以从*Proca*场和*KG*场之间的关联得到。

现在我们来计算此张量，不妨和KG场一样从头开始，在自然单位制下直接打开

$$\begin{aligned}C^{\mu\nu}(a,b)&=\left\langle\hat{A}^{\mu}(a)\hat{A}^{\nu}(b)\right\rangle\theta\big(a^0-b^0\big)+\left\langle\hat{A}^{\nu}(b)\hat{A}^{\mu}(a)\right\rangle\theta\big(b^0-a^0\big)\\&=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\frac{2\pi}{\omega_{\mathbf{k}}}\Big\{\theta\big(a^0-b^0\big)\Big(\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right\rangle e^{\mu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{*\nu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{-ik(a-b)}+\left\langle\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\right\rangle e^{*\mu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{\nu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{ik(a-b)}\Big)\\&\qquad+\theta\big(b^0-a^0\big)\Big(\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right\rangle e^{\nu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{*\mu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{-ik(a-b)}+\left\langle\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\right\rangle e^{*\nu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{\mu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{ik(a-b)}\Big)\Big\}\\&=\sum_{\mathbf{k}\alpha}\frac{2\pi}{\omega_{\mathbf{k}}}\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right\rangle e^{\mu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{*\nu}_{\mathbf{k}(\alpha)}\Big\{e^{-ik(a-b)}\theta\big(a^0-b^0\big)+e^{ik(b-a)}\theta\big(b^0-a^0\big)\Big\}.\end{aligned}$$

其中第二步用了$Parseval$性质，第三步是因为$\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}=\mathcal{N}\Big\{\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\Big\}$所以对基态$|0\rangle$的均值为零。根据玻色对易性容易得到$\left\langle\hat{c}_{\mathbf{k}\alpha}\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{k}\alpha}\right\rangle=1$，并且式中极化矢量的乘积根据式(5.6.17)，对极化α求和后就是动量表象下的自然光偏振张量

$$\sum_{\alpha}^{1,2}e^{\mu}_{\mathbf{k}(\alpha)}e^{*\nu}_{\mathbf{k}(\alpha)}=\rho^{(n)\mu\nu}_{\mathbf{k}},$$

注意这是针对自然光的，也就是说自由光子场中的光子必然是非极化的，这符合一般的逻辑。在自然单位制下$\omega_{\mathbf{k}}=E_{\mathbf{k}}$，因此我们得到积分形式

$$C^{\mu\nu}(a,b)=4\pi\int\rho^{(n)\mu\nu}_{\mathbf{k}}\frac{1}{2E_{\mathbf{k}}}\Big\{e^{-ik(a-b)}\theta\big(a^0-b^0\big)+e^{ik(b-a)}\theta\big(b^0-a^0\big)\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3.$$

可以看到，被积函数除去偏振张量$\rho^{(n)\mu\nu}_{\mathbf{k}}$，剩下的部分和式(10.3.17)是完全一样的，所以我们完全可以利用式(10.5.10)的结果，引入光子的$Feynman$传播子，注意光子零质量

$$D^{\mu\nu}_{P}(a,b)=4\pi\int\frac{i}{k^2+i0}\rho^{(n)\mu\nu}_{k}e^{-ik(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4.\tag{10.5.46}$$

其中$i0=\lim\limits_{\epsilon\to0}(i\epsilon)$是缩写，代表$Feynman$方法中分母的微虚时序项。于是，这个结果就完全由$\rho^{(n)\mu\nu}_{k}$控制，而根据$Eisenhart$定理我们知道$\rho^{(n)\mu\nu}_{p}\propto\eta^{\mu\nu}$，因此在归一化后我们得到

$$D^{\mu\nu}_{P,F}(k)=\frac{4\pi i\eta^{\mu\nu}}{k^2+i0}.\tag{10.5.47}$$

这被称为***Feynman*规范**，是较为常用的光子两点函数规范形式。由此我们看到，光子传播子在动量表象下满足方程$k^2D^{\mu\nu}_{P,F}=4\pi i\eta^{\mu\nu}$，或者坐标表象下为$\Box D^{\mu\nu}_{P,F}(x,y)=4\pi i\delta^4(x-y)\eta^{\mu\nu}$。可见若我们直接推广波动方程，对于类似的张量而言，最保险的就是乘上度规。

当然还存在其他规范，比如考虑四维正交性约束$k_\nu e^\nu=0$使得$k_\nu D^{\mu\nu}_{P}=0$，同时自然光的三维偏振张量由式(5.6.15)确定，由此我们推广至四维得到***Landau*规范**

$$D^{\mu\nu}_{P,L}(k)=\frac{4\pi i}{k^2+i0}\left(\eta^{\mu\nu}-\frac{k^\mu k^\nu}{k^2+i0}\right).\tag{10.5.48}$$

同样的在正交性约束下，偏振张量存在规范(5.6.18)，这导致$D^{\mu\nu}_{P}$也存在规范，不妨保持原样

$$D'^{\mu\nu}_{P}(k)=D^{\mu\nu}_{P}(k)+f^{\mu}_{k}k^\nu+f^{\nu}_{k}k^\mu,\quad\forall f^{\mu}_{k}\in C^\infty(\mathbf{k}).$$

定义***Coulomb-Salpeter*规范**为，只取混合正交性$k_jD^{\mu j}_{P}=0$，对沿x轴传播的光子传播子$\mathbf{k}=(k,0,0)$推广，按照$Landau$规范我们有

$$D^{11}_{P,CS}(k)=\frac{4\pi i}{k^2+i0}\implies D^{ij}_{P,CS}(\omega,\mathbf{k})=\frac{4\pi i}{\omega^2-\mathbf{k}^2+i0}\left(\delta^{ij}-\frac{k^ik^j}{\mathbf{k}^2}\right).\tag{10.5.49}$$

为了得到该等式，取规范函数$f_k^0=\dfrac{4\pi\omega}{2(\omega^2-\mathbf{k}^2)\mathbf{k}^2}$，$f_k^i=\dfrac{4\pi k^i}{2(\omega^2-\mathbf{k}^2)\mathbf{k}^2}$，则其余分量为(*E.Salpeter*，1952)

$$D_{P,CS}^{00}(\omega,\mathbf{k})=\frac{4\pi i}{\mathbf{k}^2+i0},\quad D_{P,CS}^{0i}(\omega,\mathbf{k})=D_{P,CS}^{i0}(\omega,\mathbf{k})=0. \tag{10.5.50}$$

类似的，若只取类时正交性$k_0D_P^{\mu 0}=0$，则我们得到***Dzyaloshinskii-Pitaevskii*规范**(Л.П.Питаéвский，И.Е.Дзялошинский，1959)

$$D_{P,DP}^{ij}(\omega,\mathbf{k})=\frac{4\pi i}{\omega^2-\mathbf{k}^2+i0}\left(\delta^{ij}-\frac{k^ik^j}{\omega^2}\right),\quad D_{P,DP}^{00}(\omega,\mathbf{k})=D_{P,DP}^{0i}(\omega,\mathbf{k})=0. \tag{10.5.51}$$

事实上我们完全可以利用混和变量的传播子，比如在*Feynman*规范下写作

$$D_P^{\mu\nu}(\omega,\mathbf{b}-\mathbf{a}=\mathbf{r})=\int\frac{4\pi i\eta^{\mu\nu}}{\omega^2-\mathbf{k}^2+i0}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3,$$

根据式(10.5.11)的结果，我们得到长距离下的形式$\lim\limits_{t\to\infty}D_P^{\mu\nu}(\omega,\mathbf{r})=\exp(i|\omega|r)/r$。如果参考第12.1节中的推迟势定义，我们看到只有在$\omega>0$时才有辐射，这一点我们会在*Compton*散射中看到。

上面我们是通过自然光的极化张量得到的结果，但对于任意的部分偏振光而言，上述推导不一定成立。所以现在我们就从路径积分的角度计算，并统一上述的规范。对于电磁场，其自身作用量为

$$S_f=-\frac{1}{16\pi}\int F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\mathrm{d}\Omega,\quad F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu.$$

代入电磁场张量，并考虑到边界条件，我们得到电磁场的约化作用量

$$S_f=-\frac{1}{8\pi}\int\big(\partial_\mu A_\nu\partial^\mu A^\nu-\partial_\mu A_\nu\partial^\nu A^\mu\big)\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{8\pi}\int A^\mu\big(\eta_{\mu\nu}\Box-\partial_\mu\partial_\nu\big)A^\nu\mathrm{d}\Omega. \tag{10.5.52}$$

现在我们不加证明的，从式(10.5.22)推广，给出光子场的*SD*方程，

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_{A^\mu}\hat{\Lambda}_f[A^\mu(x)]\hat{A}_1^{\nu_1}\cdots\hat{A}_n^{\nu_n}\right\}\middle|0\right\rangle=i\sum_k\delta_\mu^{\nu_k}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{A}_1^{\nu_1}\cdots\hat{A}_{k-1}^{\nu_{k-1}}\delta_{kx}\hat{A}_{k-1}^{\nu_{k-1}}\cdots\hat{A}_1^{\nu_1}\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{10.5.53}$$

它的证明和*KG*场是类似的，取极值$\delta\left\langle\hat{A}_1^{\nu_1}\cdots\hat{A}_n^{\nu_n}\right\rangle=0$计算即可，特别的对于$\delta\left\langle\hat{A}^\nu(a)\right\rangle=0$我们得到

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_{A^\mu}\hat{\Lambda}_f[A^\mu(x)]\hat{A}^\nu(a)\right\}\middle|0\right\rangle=i\delta_{ax}\delta_\mu^\nu. \tag{10.5.54}$$

从式(10.5.52)我们得到*Lagrangian*及其*EL*导数

$$\Lambda_f=\frac{1}{8\pi}A^\mu\big(\eta_{\mu\gamma}\Box-\partial_\mu\partial_\gamma\big)A^\gamma,\quad \delta_{A^\mu}\Lambda_f=\frac{\partial\Lambda_f}{\partial A^\mu}=\frac{1}{4\pi}\big(\eta_{\mu\gamma}\Box-\partial_\mu\partial_\gamma\big)A^\gamma,$$

从而*SD*方程变为

$$\frac{1}{4\pi}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\big(\eta_{\mu\gamma}\Box-\partial_\mu\partial_\gamma\big)\hat{A}^\gamma(x)\hat{A}^\nu(a)\right\}\middle|0\right\rangle=i\delta_{xa}\delta_\mu^\nu.$$

记算符$\eta_{\mu\gamma}\Box-\partial_\mu\partial_\gamma=\hat{\mathcal{D}}_{\mu\gamma}$，其动量表象为$\mathcal{D}_{\mu\gamma}(k)=\eta_{\mu\gamma}k^2-k_\mu k_\gamma$，则我们得到光子传播子满足的方程

$$\hat{\mathcal{D}}_{\mu\gamma}C^{\gamma\nu}(x,a)=4\pi i\delta^4(x-a)\delta_\mu^\nu,\quad \hat{\mathcal{D}}_{\mu\gamma}(k)C^{\gamma\nu}(k)=4\pi i\delta_\mu^\nu. \tag{10.5.55}$$

这和之前所得结果有相似之处，但不完全一致。这是一个矩阵方程，注意到$k^\mu\mathcal{D}_{\mu\gamma}(k)=-k^2k^\gamma=0$，因此在动量表象下两边对$k^\mu$投影给出

$$k^\mu\mathcal{D}_{\mu\gamma}(k)C^{\gamma\nu}(k)=4\pi ik^\nu=0.$$

这个方程同样可以从*Born*级数得到，请读者自行计算。上式说明k^μ是该方程的一个零向量解，根据代数学这意味着矩阵方程无解，从而我们无法得到$C^{\gamma\nu}$的表达式。这也符合我们的预期，虽然其情况和*KG*场不同，但场算符依旧不可逆。

为了分析不可逆的成因，回到生成泛函(10.5.44)，此时泛函积分以A^μ为变量。我们不妨回到齐次*Markov*过程，此时位形空间就是总体空间$K=\mathscr{C}=\{(A^\mu)\}$。将规范变换定义为$K$的变换群

$$\big\{\varphi_\chi : K\to K, \forall\chi\in C^\infty(\mathscr{M})\big\},\quad \forall A^\mu\in K,\quad \varphi_\chi(A^\mu)=A^\mu+\partial^\mu\chi\in K. \tag{10.5.56}$$

现在随机过程变为$X^\mu_\tau(\gamma)=\varphi_\chi(A^\mu)$，其中$\tau$作为时空参数，$\gamma$这里只是表征演化的记号。如果我们考察*Markov*链，取离散四维势A^μ_i，则在计算*CK*方程时需要注意，因为*Bayes*定理(10.2.66)现在要求写为

$$p_n(X^\mu_n=A^\mu_i)=\sum_i\sum_f w\big[X^\mu_n=A^\mu_j\big|X^\mu_0=\varphi_\chi(A^\mu_i)\big]p_m\big[X^\mu_0=\varphi_\chi(A^\mu_i)\big].$$

也就是说，不同的函数χ对应的变换，都需要纳入条件概率的考量。由于χ是连续的，因此我们将求和变为对测度$\mathscr{D}\chi$的积分，记$w\big[X^\mu_n=A^\mu_j\big|X^\mu_0=\varphi_\chi(A^\mu_i)\big]=P_{ij}(n;\chi)$，迭代一次后得到规范变换下的*CK*方程

$$P_{ij}(n+l)=\sum_k\int P_{ik}(n;\chi)P_{kj}(l;\chi)\mathscr{D}\chi.$$

过渡到连续的*Markov*过程，式(10.2.72)确定了指数族的路径积分，从而在规范下我们得到

$$Z=\int_{C^\infty(\mathscr{M})}\mathscr{D}\chi\int\mathscr{D}\varphi_\chi(A^\mu)\exp\big\{iS_f\big[\varphi_\chi(A^\mu)\big]\big\}. \tag{10.5.57}$$

注意规范使得$S_f\big[\varphi_\chi(A^\mu)\big]=S_f(A^\mu)$，且体元在平移下不变$\mathscr{D}\varphi_\chi(A^\mu)=\mathscr{D}A^\mu$，这一点在前文中已经有过叙述。现在生成泛函写为

$$Z\big(J_\mu;\chi\big)=\int\mathscr{D}\chi\int\mathscr{D}A^\mu\exp\bigg\{iS_f(A^\mu)-i\int J_\mu\varphi_\chi(A^\mu)\mathrm{d}\Omega\bigg\}, \tag{10.5.58}$$

由于$C^\infty(\mathscr{M})$是无限维空间，因此$\int\mathscr{D}\chi=\infty$是发散的，并且这种发散性无法消去，导致$Z$发散，进而$C^{\mu\nu}(x,y)$无解。事实上从群论的角度，$\mathscr{D}\chi\sim\mathrm{d}\varphi_\chi$是连续群的*Haar*测度，本质上就是*Riemann*流形的体元在连续群中的形式。这就是场本身的规范对于传播子的影响，可见问题出现在，路径积分是每个规范变换的泛函积分$\mathscr{D}A^\mu$的和，但规范有无数个使得积分必然发散，这和接触项没有任何关系。

既然是重复计数导致的问题，解决方法自然就是只关注其中一个规范选择即可。为此我们使用δ函数建立一个筛选框架，将该规范选择定义为

$$\mathcal{G}\big(A_\chi\big)=\partial_\mu\varphi_\chi(A^\mu)=0,\quad \int\delta\big[\mathcal{G}\big(A_\chi\big)\big]\mathscr{D}\mathcal{G}=1. \tag{10.5.59}$$

为了表示为上面的规范函数测度$\mathrm{d}\chi$，我们还是从离散角度出发，记离散规范函数为$\mathcal{G}\Big(A_{\chi^i}\Big)=\mathcal{G}^i$，泛函积分写作

$$\mathscr{D}\mathcal{G}\big(A_\chi\big)=\mathrm{d}\mathcal{G}^1\mathrm{d}\mathcal{G}^2\cdots=\left|\mathcal{J}\left(\frac{\mathcal{G}^1,\mathcal{G}^2,\cdots}{\chi^1,\chi^2,\cdots}\right)\right|\mathrm{d}\chi^1\mathrm{d}\chi^2\cdots,$$

其中$\mathcal{J}$是函数$\mathcal{G}\big(A_\chi\big)$的*Jacobian*。变为连续形式，记$\mathrm{d}\chi^1\mathrm{d}\chi^2\cdots\to\mathscr{D}\chi$，*Jacobian*各项缩并为一个泛函导数$|\mathcal{J}|\to\det\big(\delta\mathcal{G}\big(A_\chi\big)/\delta\chi\big)$，称为***Faddeev-Popov*行列式**。当然不失一般性的这里依旧用偏导记∂，我们得到归一化

$$\int\delta\big[\mathcal{G}\big(A_\chi\big)\big]\det\left(\frac{\partial\mathcal{G}\big(A_\chi\big)}{\partial\chi}\right)\mathscr{D}\chi=1. \tag{10.5.60}$$

代入$\mathcal{G}(A_\chi)$，我们求得*FaPo*行列式在光子场中的具体值

$$\det\left(\frac{\partial\mathcal{G}(A_\chi)}{\partial\chi}\right)=\det\left(\frac{\partial(\partial_\mu\partial^\mu\chi)}{\partial\chi}\right)=\det(\partial^2)=\det(\Box),$$

可见其和位形。于是我们将此筛选的δ函数放入式(10.5.44)中，得到***Faddeev-Popov*生成泛函**

$$Z(J_\mu)=\left(\int\mathscr{D}\chi\det(\Box)\right)\int\mathscr{D}A^\mu\delta\big[\mathcal{G}(A_\chi)\big]\exp\left\{iS_f(A^\mu)-i\int J_\mu A^\mu\mathrm{d}\Omega\right\}. \tag{10.5.61}$$

这实际上就是通过*FaPo*行列式，将式(10.5.57)相位中的规范变换φ_χ提出，使得规范测度$\mathscr{D}\chi$只是作为一个发散系数，乘以$Z^{-1}(0)\propto\left(\int\mathscr{D}\chi\det(\Box)\right)^{-1}$就给出一个收敛的两点函数。上述构建的筛选框架称为***Faddeev-Popov*框架**，是处理规范场理论的基础，它将规范变换当作一个可约系数处理。

值得一提的是，*FaPo*行列式可以进一步化为一个*Gauß*积分，进而得到***Faddeev-Popov*作用量**。但玻色场的*Gauß*积分只能得到行列式的倒数，比如式(11.5.48)，行列式只能通过费米场的*Gauß*积分得到，其证明如式(10.5.85)。为此我们可以引入一个**鬼场 *Phantom Field***，它是一个费米场但数值上是复标量的，这样就可以将此行列式纳入作用量中。当然在电磁场中我们不需要鬼场，因为它是$U(1)$规范的，上述理论已经可以很好的避免规范发散，可以参见第13.7.2节，具体几何解释请参考附录C.5。

当然这里的δ函数成为了计算中新的障碍，我们需要将其变为一个可纳入路径积分形式的量。为此我们引入***t' Hooft*方法**，将筛选(10.5.59)写为

$$\mathcal{G}(A_\chi)=\partial_\mu A^\mu(x)+\vartheta[\chi(x)]=0,\quad\vartheta(\chi)=\Box\chi=0. \tag{10.5.62}$$

也就是说，现在我们将规范函数χ从规范变换中提出，当作一个独立变量处理，好处就是将χ从隐宗量变为显宗量便于计算。同时对*FaPo*框架做一些改进，现在的规范选择为$\vartheta(\chi)=0$，我们允许其存在一定的收敛涨落，引入***t' Hooft*分布**

$$\Gamma[\omega(x)]=\mathcal{A}(\xi)\exp\left(-\frac{i}{4\pi}\int\frac{\vartheta^2}{2\xi}\mathrm{d}\Omega\right),\quad\int\Gamma[\omega(x)]\mathscr{D}\vartheta(x)=1, \tag{10.5.63}$$

其中$\mathcal{A}(\xi)$是归一化常数，ξ是规范选择系数。在形式上，这就是*Lagrange*乘数法，ξ是相应的*Lagrange*乘子，只是我们将求和约束变为积分。此时*FaPo*行列式给出$\det(\partial\vartheta/\partial\chi)=\det(\Box)$独立于$\mathbf{A}$，和前文一样，将其纳入归一化常数，于是*FaPo*生成泛函在*t' Hooft*分布下变为

$$\begin{aligned}Z(J_\mu)=&\mathcal{A}(\xi)\int\mathscr{D}\chi\int\mathscr{D}\vartheta\exp\left(-\frac{i}{4\pi}\int\frac{\vartheta^2}{2\xi}\mathrm{d}\Omega\right)\\&\times\int\mathscr{D}A^\mu\delta\big[\partial_\mu A^\mu(x)-\vartheta(x)\big]\exp\left\{iS_f(A^\mu)-i\int J_\mu A^\mu\mathrm{d}\Omega\right\}\\=&\left(\mathcal{A}(\xi)\int\mathscr{D}\chi\right)\int\mathscr{D}A^\mu\exp\left\{i\int\left(\Lambda_f-\frac{1}{8\pi\xi}\big(\partial_\mu A^\mu\big)^2-J_\mu A^\mu\right)\mathrm{d}\Omega\right\}.\end{aligned} \tag{10.5.64}$$

这样我们就将δ函数替换为一个可计算的*Gauß*积分，现在光子场在固定规范下的*Lagrangian*为

$$\Lambda=\Lambda_f-\frac{1}{8\pi\xi}\big(\partial_\mu A^\mu\big)^2=\frac{1}{8\pi}A^\mu\big(\eta_{\mu\gamma}\Box-\partial_\mu\partial_\gamma\big)A^\gamma-\frac{1}{8\pi\xi}\partial_\mu A^\mu\partial_\gamma A^\gamma. \tag{10.5.65}$$

不难发现，这实际上就是*Gupta-Bleuler*形式化(5.2.20)，参数为$\lambda=\xi^{-1}$。其*EL*导数为

$$\delta_{A^\mu}\Lambda=\frac{\partial\Lambda}{\partial A^\mu}-\partial_\mu\left(\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_\mu A^\mu)}\right)=\frac{1}{4\pi}\left(\eta_{\mu\gamma}\Box-\partial_\mu\partial_\gamma+\frac{1}{\xi}\partial_\mu\partial_\gamma\right)A^\gamma=\frac{1}{4\pi}\hat{\mathcal{F}}_{\mu\gamma}A^\gamma,$$

也就是说*GB*形式化可以从路径积分中自然生成。于是*SD*方程(10.5.55)现在变为

$$\hat{\mathcal{F}}_{\mu\gamma}C^{\gamma\nu}(x,a)=4\pi i\delta^4(x-a)\delta^\nu_\mu,\quad \hat{\mathcal{F}}_{\mu\gamma}(k)C^{\gamma\nu}(k)=4\pi i\delta^\nu_\mu. \tag{10.5.66}$$

上述方程说明现在算符可逆，假设逆矩阵形式为$\hat{\mathcal{F}}^{\mu\gamma}=C\eta^{\mu\gamma}+Bk^\mu k^\gamma=C^{\gamma\nu}/4\pi$，在计算时取$k^2\neq 0$我们得到

$$\hat{\mathcal{F}}^{\mu\gamma}\hat{\mathcal{F}}_{\gamma\nu}=(C\eta^{\mu\gamma}+Bk^\mu k^\gamma)\left(k^2\eta_{\gamma\nu}-\frac{\xi-1}{\xi}k_\nu k_\gamma\right)=\delta^\mu_\nu\implies C=\frac{1}{k^2},\quad k^2B=\frac{\xi-1}{k^2},$$

对分母的k^2微虚，我们便从式(10.5.66)得到动量表象下的两点函数为

$$D_P^{\mu\nu}(k)=4\pi i\hat{\mathcal{F}}^{\mu\nu}=\frac{4\pi i}{k^2+i0}\left(\eta^{\mu\nu}+(\xi-1)\frac{k^\mu k^\nu}{k^2+i0}\right). \tag{10.5.67}$$

对比前文，我们发现$\xi=1$给出*Feynman*规范，而$\xi=0$给出*Landau*规范，从而利用参数ξ我们就统一了这两个规范。当然参考式(10.5.33)，我们也可以直接写出*FaPo*生成泛函

$$Z\big(J_\mu\big)=Z(0)\exp\left\{\frac{4\pi}{2}\int J_\mu(x)\hat{\mathcal{F}}^{\mu\gamma}(x-y)J_\nu(y)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\}. \tag{10.5.68}$$

此处请读者根据第10.5.2节的方法，自行取配分证明上式，这里就不再赘述了。

另外两个规范也可以通过*t' Hooft*分布得到，且不难看到它们在形式上和*Landau*规范一致，即都是$\xi=1$，只是需要做修改。比如对于*CS*规范的选择定义为

$$\mathcal{G}\big(A_\chi\big)=\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}-\vartheta=0,\quad \partial_tA^0=0.$$

这样一来，*FaPo*行列式不变，而*t' Hooft*分布在变量代换后变为

$$\Gamma(A^\mu)=\exp\left(-\frac{i}{4\pi}\int\frac{(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A})^2}{2}\mathrm{d}V\mathrm{d}t\right),$$

时间坐标独立变化，代入*SD*方程就能得到*CS*规范。类似的对于*DP*规范，我们写出

$$\mathcal{G}\big(A_\chi\big)=\partial_tA^0-\vartheta=0,\quad \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}=0.$$

*t' Hooft*分布在变量代换后变为

$$\Gamma(A^\mu)=\exp\left(-\frac{i}{4\pi}\int\frac{(\partial_tA^0)^2}{2}\mathrm{d}t\mathrm{d}V\right),$$

空间坐标独立变化，代入*SD*方程就能得到*DP*规范。于是我们就全部统一了前文中四种规范。值得一提的是，在光子耦合理论中，我们还会用到**Yannie规范**，其取$\xi=3$，本文不会对此展开。

最后我们直接给出$s=1$且非零质量的玻色传播子，只需要将式(10.5.46)中的自然光极化矩阵$\rho_k^{(n)\mu\nu}$，用式(6.6.26)替换并添加质量即可，归一化后得到

$$D^{\mu\nu}_{Proca}(k)=\frac{i}{k^2-m^2+i0}\left(\eta^{\mu\nu}-\frac{k^\mu k^\nu}{m^2}\right). \tag{10.5.69}$$

并且如果我们使用螺旋性h，回顾到非零质量粒子存在$h=0$，这允许$k^\mu=0$进而给出*Feynman*规范。关于*SD*微分方程这里就不重复推导了，形式和标量场的一样，只需要对比*SD*方程做相应的调整即可。内部规范性问题也和标量场一致，只不过需要注意根据第6.6节中的结论，其守恒核没有物理含义。

10.5.5 Dirac场的关联函数

现在讨论旋量场，不失一般性的这里只讨论双旋量的*Dirac*场。方便起见，这里忽略自旋极化，并重点考察真中性费米子（一般实际中不存在）。和前文一致，我们记*Dirac*双旋量位形为$\boldsymbol{\psi}^{\tilde{i}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}$，*Dirac*共轭为$\overline{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}=(\boldsymbol{\xi}^*,\boldsymbol{\chi}^*)$，其中$\tilde{i}$是双旋量指标。从式(7.5.12)中得到真中性费米子的双旋量位形算符

$$\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}=\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}e^{-ipx}+\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{i}}e^{ipx}\Big),$$

$$\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{i}}=\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}\dagger}\gamma^0=\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\Big(\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}e^{ipx}+\hat{c}_{\mathbf{p}}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{i}}e^{-ipx}\Big).$$

*Dirac*方程此处不再回顾，读者请自行参考第7.3节。

我们先考察场的因果性。*Dirac*场的因果性和*KG*场类似，式(7.5.14)只计算了同一时空点处的反对易子，因此参考*KG*传播子以及多位形表述，我们来计算反对易子

$$\left\langle 0\left|\left[\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}(a),\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{j}}(b)\right]_+\right|0\right\rangle=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^{\tilde{j}}e^{-ip(a-b)}+\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{j}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{i}}e^{ip(a-b)}\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.$$

其中我们已经代入结果$\left\langle 0\left|\hat{c}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\right|0\right\rangle=1$。第一项两个极化双旋量分量的乘积$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^{\tilde{j}}$就是极化密度矩阵$\boldsymbol{\rho}^{\tilde{i}\tilde{j}}$，在动量表象下的结果为式(7.6.30)。第二项的乘积满足

$$\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{j}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{i}}=\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{i}}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{j}}=\boldsymbol{\rho}_{(-)}^{\tilde{i}\tilde{j}},$$

在动量表象下的结果为式(7.6.32)。因此反对易子最终给出一个二秩双旋量，因为其结果可以表述为极化密度矩阵。将密度矩阵在动量表象下打开为算符，令其关于相位满足关于时空点a的*Dirac*方程，则我们得到

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{\tilde{i}}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^{\tilde{j}}e^{-ip(a-b)}&=\big(i\not{\partial}(a)+m\big)^{\tilde{i}\tilde{j}}e^{-ip(a-b)},\\ \overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{j}}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}}^{\tilde{i}}e^{ip(a-b)}&=-\big(i\not{\partial}(a)+m\big)^{\tilde{i}\tilde{j}}e^{-ip(b-a)}.\end{aligned}\tag{10.5.70}$$

其中第二项的负号是因为a在相位中为负，所以这里有$\not{p}\to-i\not{\partial}(a)$，因此反对易子给出

$$\left\langle 0\left|\left[\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}(a),\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{j}}(b)\right]_+\right|0\right\rangle=\big(i\not{\partial}(a)+m\big)\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big(e^{-ip(a-b)}-e^{-ip(b-a)}\Big)\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.$$

不难发现，这个积分就是*KG*传播子(10.5.12)，所以同样的加入*Heaviside*函数$\theta\big(a^0-b^0\big)$，也即选择下半圆围道后，我们定义

$$S_R^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\theta\big(a^0-b^0\big)\left\langle 0\left|\left[\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{i}}(a),\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{j}}(b)\right]_+\right|0\right\rangle=\big(i\not{\partial}(a)+m\big)^{\tilde{i}\tilde{j}}D_R(a,b).\tag{10.5.71}$$

也就是说，*Dirac*场的对易子和实*KG*场的对易子是直接相关的，因此两者的因果性也是相同的，此处不再赘述。

其次我们来处理两点函数，由于此处涉及复位形，因此两点函数在形式上和单粒子式(10.3.7)十分类似。我们还是以C记关联函数，在真空下得到矩阵元

$$C^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\left\langle 0\left|\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{j}}(b)\Big\}\right|0\right\rangle=\left\langle 0\left|\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{j}}(b)}\right|0\right\rangle.\tag{10.5.72}$$

其中最后一个是前文中定义的算符缩并，可以参考式(10.3.18)和式(10.3.19)。但需要强调的是，由于我们已知*Dirac*场是反对易的，因此编时乘积的交换会变号，用*Heaviside*函数具体写为

$$C^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\theta\big(a^0-b^0\big)\left\langle 0\middle|\hat{\overline{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\middle|0\right\rangle-\theta\big(b^0-a^0\big)\left\langle 0\middle|\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\hat{\overline{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\middle|0\right\rangle.$$

这同样也是一个对称二秩双旋量。为了计算这个两点函数，不妨从对易子$S_R^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)$出发。我们知道通过式(7.3.9)，可以将线性*Dirac*方程转为二阶波动方程(7.3.3)，因此我们将$\big(i\partial\!\!\!/(a)-m\big)_{\tilde{i}\tilde{j}}$作用到对易子上，得到

$$\begin{aligned}\big(i\partial\!\!\!/(a)-m\big)_{\tilde{i}\tilde{j}}S_R^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)&=\big(i\partial\!\!\!/(a)-m\big)_{\tilde{i}\tilde{j}}\big(i\partial\!\!\!/(a)+m\big)^{\tilde{i}\tilde{j}}D_R(a,b)\\&=-\big(\partial_A\partial^A(a)+m^2\big)D_R(a,b)=-\big(\Box+m^2\big)D_R(a,b).\end{aligned}$$

最后一项就是*KG*传播子方程(10.5.15)，省略旋量指标和空间点，我们最终得到

$$\big(i\partial\!\!\!/-m\big)S_R(a,b)=i\delta^4(a-b).\tag{10.5.73}$$

这必然是*Dirac*方程的*Green*函数，注意左侧的两个双旋量缩并，因此等式右侧是一个数。我们由此直接写出*Fourier*变换

$$S_R(a,b)=\int\frac{i}{\not p-m}e^{ip(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4=\int\frac{i\big(\not p+m\big)}{p^2-m^2}e^{ip(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4,$$

其中分母的二阶化可以从$D_R(a,b)$的波动方程得到，或者直接计算，请读者自行验证等式$\not p^2=p^2$。根据*Feynman*传播子(10.5.10)及其和*KG*传播子之间的关联，我们利用*Feynman*方法可以直接写出*Dirac*场的两点函数

$$S_D^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\lim_{\epsilon\to0}\int\frac{i\big(\not p+m\big)^{\tilde{i}\tilde{j}}}{p^2-m^2+i\epsilon}e^{-ip(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4,\tag{10.5.74}$$

这也称为***Dirac*传播子**，$i\epsilon$依旧充当了维持因果律的角色。不难证明，这是*Dirac*方程的*Green*函数

$$\big(i\partial\!\!\!/-m\big)S_D(a,b)=i\delta^4(a-b),$$

此处证明省略。我们还可以直接推广至多点关联函数，当然这必定是偶数点函数

$$D(1,2,\ldots,2n)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\psi}}_1\hat{\overline{\psi}}_2\cdots\hat{\overline{\psi}}_n\hat{\psi}_{n+1}\hat{\psi}_{n+2}\cdots\hat{\psi}_{2n}\Big\}\middle|0\right\rangle,\tag{10.5.75}$$

以及*Dirac*场的*SD*方程

$$\begin{aligned}D(x,2,\ldots,2n)\Big(i\overleftarrow{\partial\!\!\!/}_x-m\Big)=&i\sum_{k=1}^{n}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\psi}}_1\cdots\delta^4(x-k)\cdots\hat{\overline{\psi}}_n\cdots\hat{\psi}_{2n}\Big\}\middle|0\right\rangle\\&+i\sum_{l=n+1}^{2n}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\psi}}_1\cdots\hat{\overline{\psi}}_n\hat{\psi}_{n+1}\cdots\delta^4(x-l)\hat{\psi}_{2n}\Big\}\middle|0\right\rangle.\end{aligned}\tag{10.5.76}$$

此处$\overleftarrow{\partial\!\!\!/}$是为了匹配$\overline{\psi}$的矩阵乘法，可以看到*Dirac*场的接触项是替换了旋量算符，当然需要强调共轭项的替换和非共轭项替换需要分开计算。读者可以自行添加双旋量指标，这里就不证明了。

现在我们来考察*Dirac*场的路径积分表述。在双旋量表象下场的*Lagrangian*为

$$\Lambda_{Dirac}=\overline{\psi}\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\psi,\tag{10.5.77}$$

具体推导参考第7.4节。两点函数不难从式(10.3.64)得到，当然由于此处是复位形，因此在形式上和单粒子式(10.3.62)是一致的。同时参考式(10.5.41)所涉及的到的不同位形，我们写出*Dirac*传播子

$$S_D^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\frac{\displaystyle\int\exp\left\{i\int\overline{\psi}\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\psi\mathrm{d}\Omega\right\}\overline{\psi}^{\tilde{i}}(a)\psi^{\tilde{j}}(b)\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\overline{\psi}}{\displaystyle\int\exp\left\{i\int\overline{\psi}\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\psi\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\overline{\psi}}.\tag{10.5.78}$$

现在的问题就是：如何计算关于旋量的积分。由于双旋量是反对易的，也就是$\boldsymbol{\psi}_1\boldsymbol{\psi}_2 = -\boldsymbol{\psi}_2\boldsymbol{\psi}_1$，因而这和$n$-形式是相同的，于是积分也是关于$n$-形式的。在代数层面，这称为**Grassmann代数**，定义请参见第16.1.1节，具体应用时可以直接用n-形式表示，下面简单介绍一下。

不失一般性的，我们考察复1-形式$\alpha, \beta \in \mathbb{V}^*(\mathbb{C})$，简记两者楔积给出的2-形式为$\alpha \wedge \beta = \alpha\beta = -\beta\alpha$。我们先研究线性积分

$$I = \int \langle (A + B\alpha), \mathrm{d}\alpha \rangle = \int \mathrm{d}\alpha (A + B\alpha), \quad A, B \in \mathbb{C}.$$

注意这里的d是外微分算子，$\mathrm{d}\alpha \in A^2(\mathbb{C})$是一个复2-形式，此处的内积是外形是内积，最终被积的是一个线性的1-形式，具体细节参考第16.2节。因为在场中要求变分为零，也可以认为是积分关于位形的线性变化保持不变，所以上述积分应满足

$$\alpha \to \alpha + D\beta \implies I = \int \mathrm{d}\alpha (A + B\alpha + BD\beta) = \int \mathrm{d}\alpha (A + B\alpha).$$

也就是说，变量的线性移动只改变常数项，而不改变线性项。因此我们不妨定义上述积分的作用

$$I = \int \mathrm{d}\alpha (A + B\alpha) = B, \tag{10.5.79}$$

只保留线性项的系数。其次我们考察2-形式的积分，设$\{\mathrm{d}\alpha, \mathrm{d}\beta\}$是一组对偶基，由于反对易性导致积分不能随意换序，所以我们定义在此对偶基下，两个1-形式楔积的积分顺序为

$$\int \langle \alpha\beta, \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\beta \rangle = \int \mathrm{d}\alpha \mathrm{d}\beta (\alpha\beta) = \int \mathrm{d}\beta \left(\int \mathrm{d}\alpha \ \alpha\beta \right), \tag{10.5.80}$$

也就是先对左侧的1-形式积分。对于两个独立的1-形式，不难将其拆分成两个积分之积，并从线性积分结论得到

$$\int \alpha\beta \mathrm{d}\alpha \mathrm{d}\beta = \int \alpha \mathrm{d}\alpha \int \beta \mathrm{d}\beta = 1.$$

这个结论应该对任意楔积都成立，因此在正序(10.5.80)之上，我们定义二次型积分

$$\int \mathrm{d}\beta \mathrm{d}\alpha (A\alpha\beta + B\alpha + C\beta + D) = A. \tag{10.5.81}$$

在场论中复位形及其共轭一般是两个独立的变量，因此我们立马得到

$$\int \mathrm{d}\alpha^* \mathrm{d}\alpha \ \alpha\alpha^* = \int \alpha(\alpha^* \mathrm{d}\alpha^*)\mathrm{d}\alpha = 1. \tag{10.5.82}$$

关于复1-形式楔积的共轭和普通复数共轭一致，只是由于反对易性使得我们有$(\alpha\beta)^* = \beta^*\alpha^* = -\alpha^*\beta^*$，也就是负数相反。关于复$n$-形式的积分也都是类似的，读者可自行计算，这里不做展开。

由于场论中的积分一般都是*Gauß*积分，所以我们这里重点计算复1-形式的积分，后续积分内我们不强制写成外形式内积。复数的*Gauß*积分按照矩阵形式写为

$$I = \int \mathrm{d}\alpha^* \mathrm{d}\alpha \exp(-\alpha^* b \alpha),$$

注意这里的积分顺序仍然遵循定义式(10.5.80)。此处直接积分是比较困难的，因为外形式的指数映射不能拆分为两个独立积分的乘积，但考虑到反对易性导致幂次满足

$$\alpha^2 = \alpha \wedge \alpha = 0 \implies \alpha^{n+2} \equiv 0, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

所以我们只需要将指数展开到一阶即可。我们不难得到一个二次积分，根据式(10.5.82)的结论我们写出

$$I=\int \mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\alpha^*(1-\alpha^* b\alpha)=-\int b\alpha^*\alpha\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\alpha^*=-b. \tag{10.5.83}$$

在考虑到两点函数中路径积分的形式，我们再计算一个积分

$$\int \mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\alpha^*\ \alpha^*\alpha\exp(-\alpha^* b\alpha)=\int \mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\alpha^*\left\{\alpha^*\alpha-b(\alpha^*\alpha)^2\right\}=\int \mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\alpha^*\ \alpha^*\alpha=1. \tag{10.5.84}$$

对比单纯的*Gauß*积分，我们看到1-形式的模作为因子$\sim -1/b$，这是一个比较直觉但有用的结论。现在我们考察若干变量，考虑到对称性此处为复$2n$-形式的*Gauß*积分。取一组对偶基

$$\{\mathrm{d}\alpha_1,\mathrm{d}\alpha_2,\ldots,\mathrm{d}\alpha_n,\mathrm{d}\alpha_1^*,\mathrm{d}\alpha_2^*,\ldots,\mathrm{d}\alpha_n^*\}.$$

在这组基上，将指数上的复2-形式记作$\mathbf{b}=b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j$，其中矩阵$\left(b^{ij}\right)$是*Hermitian*，我们得到*Gauß*积分

$$I=\int\prod_{i=1}^n(\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*)\exp\left(-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right)=\int\prod_{i=1}^n(\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*)\prod_{i,j=1}^n\left(1-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right).$$

这里我们得到一个次级结论：一个2-形式的指数映射给出一个$2n$-形式，这和后续的微扰论也是相关的。设矩阵b^{ij}在对偶基中是对角化的$\mathrm{Sp}\left(b^{ij}\right)=\{\lambda_i|1\leq i\leq n\}$，则上述*Gauß*积分写作

$$I=\prod_{i=1}^n\int \mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*(1-\lambda_i\alpha_i^*\alpha_i)=-\prod_{i=1}^n\lambda_i=-|\mathbf{b}|. \tag{10.5.85}$$

这和我们之前计算配分函数是一样的。我们再计算关于一个2-形式的积分，这里我们考虑分量

$$V_{kl}=\int\prod_{i=1}^n(\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*)\ \alpha_k^*\alpha_l\exp\left(-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right)=\int\prod_{i=1}^n(\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*)\ \alpha_k^*\alpha_l\prod_{i,j=1}^n\left(1-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right).$$

在积分中存在$i=k,j=l$的项，它给出$\alpha_k^*\alpha_l\left(1-b^{kl}\alpha_{i=k}^*\alpha_{j=l}\right)=\alpha_k^*\alpha_l$，将这一项以及相应的体元提出，上述矩阵元给出

$$V_{kl}=\int \mathrm{d}\alpha_l\mathrm{d}\alpha_k^*\ \alpha_k^*\alpha_l\int\prod_{\substack{i\neq k\\ j\neq l}}^n\mathrm{d}\alpha_j\mathrm{d}\alpha_i^*\left(1-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right)=\int\prod_{\substack{i\neq k\\ j\neq l}}^n\mathrm{d}\alpha_j\mathrm{d}\alpha_i^*\left(1-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right).$$

对比式(10.5.85)不难看到，上述积分满足

$$-|\mathbf{b}|=V_{kl}\int \mathrm{d}\alpha_l\mathrm{d}\alpha_k^*\left(1-b^{kl}\alpha_k^*\alpha_l\right)=-V_{kl}b^{kl},$$

记$\mathbf{b}$的逆矩阵为$b_{kl}=\left(b^{kl}\right)^{-1}$，我们就得到2-形式分量的*Gauß*积分

$$V_{kl}=\int\prod_{i=1}^n(\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*)\alpha_k^*\alpha_l\exp\left(-b^{ij}\alpha_i^*\alpha_j\right)=|\mathbf{b}|b_{kl}. \tag{10.5.86}$$

回顾到之前我们提到，1-形式的模作为因子$\sim -1/b$，此处我们看到2-形式分量作为因子$\sim 1/b^{ij}$，和前面的结论差了一个负号，这是因为被其余项抵消了。同时这和第9.4.5节中计算协方差$\left\langle x^i x^j\right\rangle$是一样的，读者可对比参考。

现在让我们过渡到连续谱，也就是令α为复1-形式场$\alpha(x)\in A^1_{\mathbb{C}}(\mathbb{R})$，方便起见取宗量为一维实变量。依旧参考第9.4.5节内容，将场看作无限可数的离散1-形式集合$\alpha(x)=\{\alpha_i|i\in\mathscr{I}\}$，不同指标对应不同宗量，共轭对偶基$\{\mathrm{d}\alpha_i,\mathrm{d}\alpha_i^*|i\in\mathscr{I}\}$构成了一个无限维对偶空间。此时指数上的2-形式参考式(9.4.129)写为

$$\alpha_i^* b^{ij}\alpha_j\implies\int\alpha^*(x_1)\varphi(x_1,x_2)\alpha(x_2)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2,$$

再将体元变为两个泛函积分$\mathscr{D}\alpha^*(x_1)\mathscr{D}\alpha(x_2)$，则我们通过之前的离散谱结论可以立马写出

$$\begin{aligned}&\int \mathscr{D}\alpha^*(x_1)\mathscr{D}\alpha(x_2)\exp\left(-\int \alpha^*(x_1)\varphi(x_1,x_2)\alpha(x_2)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)=|\varphi|;\\&\int \mathscr{D}\alpha^*(x_1)\mathscr{D}\alpha(x_2)\alpha^*(x_3)\alpha(x_4)\exp\left(-\int \alpha^*(x_1)\varphi(x_1,x_2)\alpha(x_2)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\right)=|\varphi|\varphi^{-1}(x_3,x_4).\end{aligned}\tag{10.5.87}$$

读者可以自行验证上述内容。当然这里的$\varphi(x_1,x_2)$只是一种形式化的表述，具体计算还需要取*Fourier*分解，比如取$x-k$变换则行列式写作

$$|\varphi|=\int \mathrm{d}\alpha_k^*\mathrm{d}\alpha_k\exp\left(-\sum_k \alpha_k^*\varphi_k\alpha_k\right)=\prod_k|\varphi_k|.$$

而φ^{-1}的原始方程为

$$\varphi(x_3,x_4)V(x_3,x_4)=|\varphi|,$$

两边同时取*Fourier*分量后，我们得到

$$V(x_3,x_4)=\int V_k e^{-ik(x_3-x_4)}\mathrm{d}k=-|\varphi|\int\frac{e^{-ik(x_3-x_4)}}{\varphi_k}\mathrm{d}k\implies\varphi^{-1}=\int\frac{e^{-ikx}}{\varphi_k}\mathrm{d}k.\tag{10.5.88}$$

也就是说，φ^{-1}实际上是其*Fourier*分量倒数的*Fourier*变换，这和我们的思路是完全吻合的。

上述结论可以直接用于计算*Dirac*场关联函数上，取四维时空上的1-形式为$\alpha(x)=\boldsymbol{\psi}(x)$，$\alpha^*(x)=\overline{\boldsymbol{\psi}}(x)$。对于式(10.5.78)，我们先计算分母的路径积分，此处指数给出

$$-\alpha^*(x_1)\varphi(x_1,x_2)\alpha(x_2)=i\overline{\boldsymbol{\psi}}\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\boldsymbol{\psi}\implies\varphi=-i\big(i\partial\!\!\!/-m\big),$$

于是我们立马得到分母为

$$|\varphi|=\det\big(i\partial\!\!\!/-m\big)=\prod_p\frac{i}{p\!\!\!/-m},$$

它必然发散，但这无关紧要。再看分子，根据式(10.5.88)我们得到其应该为

$$\text{分子}=\det\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\int\frac{e^{-ip(x_3-x_4)}}{-i\big(i\partial\!\!\!/-m\big)_{\mathbf{p}}}\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}=\det\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\int\frac{ie^{-ip(x_3-x_4)}}{p\!\!\!/-m}\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4},\tag{10.5.89}$$

从而两点关联函数(10.5.78)省略双旋量指标就写作

$$S_D(a,b)=\frac{\det\big(i\partial\!\!\!/-m\big)}{\det\big(i\partial\!\!\!/-m\big)}\int\frac{ie^{-ip(a-b)}}{p\!\!\!/-m+i\epsilon}\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}=\int\frac{ie^{-ip(a-b)}}{p\!\!\!/-m+i\epsilon}\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}.\tag{10.5.90}$$

注意这里不能忽略$i\epsilon$，*Fourier*变换采用的都是*Feynman*方法，于是最终结果符合我们的预期。多点函数也是类似的计算，这里就不给出了。值得一提的是，从上述定义中我们能证明，对于*Dirac*场而言不存在奇数点函数，因为这样的话总存在一个微元$\mathrm{d}\alpha$只对常数积分，结果必然为零。

最后我们讨论*Dirac*场的生成泛函，其和单粒子的生成泛函是类似的。定义两个共轭的1-形式外场$\boldsymbol{\vartheta}$和$\overline{\boldsymbol{\vartheta}}$，参考式(10.3.65)我们写出

$$Z\big(\boldsymbol{\vartheta},\overline{\boldsymbol{\vartheta}}\big)=\int\exp\left\{i\int\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\boldsymbol{\psi}-\overline{\boldsymbol{\vartheta}}\boldsymbol{\psi}-\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\vartheta}\big)\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}\mathscr{D}\overline{\boldsymbol{\psi}},\tag{10.5.91}$$

当然由于式(10.3.60)中外场是通过内积引入的，此处内积需要符合矩阵乘法，因此我们按照上述定义外场。类似的我们定义1-形式的导数顺序

$$\frac{\partial}{\partial\beta}(\alpha\beta)=-\frac{\partial}{\partial\beta}(\beta\alpha)=-\alpha,\tag{10.5.92}$$

不难参考式(10.3.66)写出*Dirac*传播子

$$S_D(a,b)=\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}(a)\hat{\boldsymbol{\psi}}(b)\Big\}\Big|0\Big\rangle=\frac{1}{Z(\mathbf{0},\mathbf{0})}\left(i\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\vartheta}(a)}\right)\left(-i\frac{\partial}{\partial\overline{\boldsymbol{\vartheta}}(b)}\right)Z\big(\boldsymbol{\vartheta},\overline{\boldsymbol{\vartheta}}\big)\Big|_{\boldsymbol{\vartheta}=\overline{\boldsymbol{\vartheta}}=\mathbf{0}}.$$

以及相应的多点函数

$$\begin{aligned}&D(1,2,\dots,2n)\\&=\frac{1}{Z(\mathbf{0},\mathbf{0})}\left(i\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\vartheta}_1}\right)\left(i\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\vartheta}_2}\right)\cdots\left(i\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\vartheta}_n}\right)\\&\qquad\left(-i\frac{\partial}{\partial\overline{\boldsymbol{\vartheta}}_{n+1}}\right)\left(-i\frac{\partial}{\partial\overline{\boldsymbol{\vartheta}}_{n+2}}\right)\cdots\left(-i\frac{\partial}{\partial\overline{\boldsymbol{\vartheta}}_{2n}}\right)Z\big(\boldsymbol{\vartheta},\overline{\boldsymbol{\vartheta}}\big)\Big|_{\boldsymbol{\vartheta}=\overline{\boldsymbol{\vartheta}}=\mathbf{0}}.\end{aligned}\tag{10.5.93}$$

*SD*方程在前面已经给出，这里就不再重复了。同样的我们也可以从宏观运动方程给出，写出关于$\overline{\boldsymbol{\psi}}$的*EL*方程$\big(i\partial\!\!\!/-m\big)\boldsymbol{\psi}=\boldsymbol{\vartheta}$，特解为

$$\boldsymbol{\psi}_0=\frac{1}{i\partial\!\!\!/-m}\overline{\boldsymbol{\vartheta}}=-i\int S_D(x,y)\boldsymbol{\vartheta}_y\mathrm{d}\Omega_y.$$

因此类似式(10.3.70)，我们对双旋量位形作位移

$$\boldsymbol{\psi}_f(x)=\boldsymbol{\psi}-\boldsymbol{\psi}_0=\boldsymbol{\psi}(x)+i\int S_D(x,y)\boldsymbol{\vartheta}_y\mathrm{d}\Omega_y,\tag{10.5.94}$$

再写出相应的*Dirac*共轭位形的位移

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}_f(x)=\overline{\boldsymbol{\psi}}-\overline{\boldsymbol{\psi}}_0=\overline{\boldsymbol{\psi}}(x)+i\int S_D^*(x,y)\overline{\boldsymbol{\vartheta}}_y\mathrm{d}\Omega_y,$$

代入生成泛函后我们会得到和式(10.3.76)相似的结果。考虑到$S_D^*=-S_D$，并利用1-形式乘积的反对易性，*Dirac*场的生成泛函可以化简为

$$Z\big(\boldsymbol{\vartheta},\overline{\boldsymbol{\vartheta}}\big)=Z(\mathbf{0},\mathbf{0})\exp\left\{-i\int\overline{\boldsymbol{\vartheta}}_xS_D(x,y)\boldsymbol{\vartheta}_y\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\},\tag{10.5.95}$$

在形式上和实标量场式(10.5.33)一样。代入式(10.5.93)，我们就能得到两点函数，以及*Wick*定理，但注意双旋量是复函数，在形式上应该和波函数场的结果(10.3.11)一样。这里以四点函数为例，编时乘积打开得到

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_4\Big\}=&\,\mathcal{N}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_4\Big\}+\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3}\hat{\boldsymbol{\psi}}_4+\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2}\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_4\\&+\left(\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_3}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_4\Big\}+\left(\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_4\Big\}+\left(\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_4}\right)\mathcal{N}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\Big\},\end{aligned}$$

所有的正规序对真空的投影为零，因此四点函数为

$$\begin{aligned}D(1,2,3,4)=\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_4\Big\}\Big|0\Big\rangle&=\left\langle 0\left|\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_4}+\overbrace{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_4}\right|0\right\rangle\\&=S_D(1,4)S_D(2,3)-S_D(1,3)S_D(2,4).\end{aligned}\tag{10.5.96}$$

同样的结论也可以从*SD*方程得到，这里就不重复了，只是需要注意*Fermi*反对易性。由于*SD*方程在形式上只和位形相关，因此无论场的性质，最终我们都能得到类似的结论，这一点在微扰论中也有体现。

10.6 有限温度的平衡自由场

在第10.2.3节中，我们展示了根据周期边界(10.2.31)定义的场的量子化，在*Wick*旋转下是绝对零度的。但在现实中绝对零度不可能达到，因此为了在$T\neq0$的情况下依旧可以对场量子化，我们有必要重新审视之

前的理论并加以修改。这个理论称为**有限温场论 *Finite Temperature Field Theory***，这里同样取自然单位制$\hbar = k_B = 1$。

有限温场和零温场最根本的区别在于，在零温下场处于纯基态，而有限温下场由混合态描述，称为**热态 *Thermal State***。在零温场论中，我们所使用的算符均处于*Heisenberg*绘景，在非相对论性下写作

$$\hat{f}(t,\mathbf{r}) = \exp\Big(i\hat{H}t\Big)\hat{f}(\mathbf{r})\exp\Big(-i\hat{H}t\Big), \quad \Big\langle \hat{f} \Big\rangle (t) = \Big\langle \hat{\tau}(t)^\dagger \hat{f}(\mathbf{r})\hat{\tau}(t) \Big\rangle .$$

从动力学的角度，*Heisenberg*绘景就是将*Schrödinger*绘景中，单个纯态对时间的依赖转移到算符上。但是对于热态，这种转移显然是不完备的，因为我们无法通过演化算符$\hat{\tau}$，精确的追踪每一时刻的混合态。因此统计的引入成为必须，但现在的统计对象并非粒子，而是热态，这将使得场的统计性质发生根本性的改变。

或者我们也可以参考第9.6.1节中，非零温$T \neq 0K$的超流体，对于零温超流其本身不存在激发声子，而非零温超流中已经包含了若干声子，从而构成两相流。有限温度场也是如此，零温对应真空，粒子是激发产生的，而热场本身就充满了粒子，我们所研究的是新激发的粒子的统计性质。

10.6.1 自由平衡场的松原绘景

因为统计物理主要研究平衡态，所以我们这里也重点研究平衡场。在第10.3.2节中，我们已经介绍了巨正则系综和化学势μ的作用，所以对于自由场我们不妨令$\mu = 0$，也就是假设热态处于正则系综。

根据第9.2.4节的理论，二次量子化算符$\hat{f}$的系综均值为

$$\Big\langle \hat{f} \Big\rangle = \sum_N w_{NN} \Big\langle N \Big| \hat{f} \Big| N \Big\rangle = \mathrm{tr}\Big\{ \hat{\mathbf{w}} \hat{f} \Big\},$$

其中$\mathbf{w}$是正则系综的密度矩阵，算符由式(9.2.69)确定，N是占有数。我们看到热态对应一个权重w_{NN}，这在*Heisenberg*绘景中无法体现。对于时间和正则系综的关联，我们在第10.2.3节中已经通过*Wick*旋转确定，按式(10.2.27)正向定义为

$$t = -i\tau, \quad t \in \mathbb{R} : \text{真实时间}, \quad \tau \in \mathbb{C} : \textit{Euclidean}\text{虚时间}.$$

既然目前算符$\hat{\tau}(t)$在真实时间定义下不实用，那我们不妨从*Euclidean*时间τ出发，反向定义*Heisenberg*绘景。采用逆向视角

$$\tau = it < \infty, \quad \tau \in \mathbb{R} : \textit{Euclidean}\text{实时间}, \quad t \in \mathbb{C} : \text{“真实”虚时间}. \tag{10.6.1}$$

现在定义的τ是实数，而t是虚数，我们从式(10.2.30)可以直接得到τ的范围

$$0 \leq \tau \leq \beta = \frac{1}{T}. \tag{10.6.2}$$

事实上，逆向视角下的算符变换已经在第10.2.3节中有过说明了，只是当时依旧将τ看作虚数。对演化算符按式(10.2.37)定义，根据上述定义的逆向*Wick*旋转，参考变换(10.2.39)我们引入算符的**松原绘景 *Matsubara Picture***(松原武生，1955)

$$\hat{f}^M(\tau,\mathbf{r}) = \exp\Big(\tau\hat{H}\Big)\hat{f}(\mathbf{r})\exp\Big(-\tau\hat{H}\Big), \quad \hat{f}^{\dagger M}(\tau,\mathbf{r}) = \exp\Big(\tau\hat{H}\Big)\hat{f}^\dagger(\mathbf{r})\exp\Big(-\tau\hat{H}\Big), \tag{10.6.3}$$

其中$\hat{f}(\mathbf{r})$是*Schrödinger*绘景。松原绘景下的运动方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\hat{f}^M=\left[\hat{f}^M,\hat{H}\right],$$

这是很容易证明的。在松原绘景下，算符的均值给出

$$\left\langle\hat{f}^M\right\rangle=\mathrm{tr}\left\{\hat{\mathbf{w}}\exp\left(\tau\hat{H}\right)\hat{f}(\mathbf{r})\exp\left(-\tau\hat{H}\right)\right\}=\frac{1}{Z}\,\mathrm{tr}\left\{\exp\left(-\beta\hat{H}\right)\hat{f}(\mathbf{r})\right\}=\left\langle\hat{f}\right\rangle,\tag{10.6.4}$$

其中使用了迹的循环性质$\mathrm{tr}(\mathbf{ABC})=\mathrm{tr}(\mathbf{CAB})$，证明可以在任意的代数学教材中找到，这也等价于密度矩阵的松原绘景为其本身。但由于此时真实时间是虚数，因此我们一般也称松原绘景为**虚时理论**，零温场论也可以看作是实时理论。

等式(10.6.4)说明了两个信息：

- 松原绘景在定义时就将热态的权重纳入考量，这体现在转换算符$\hat{\tau}(\tau)=\exp\left(-\tau\hat{H}\right)$上。事实上它并非幺正，而是指数衰减，回到*Schrödinger*绘景中给出$|N\rangle(\tau)=\exp\left(-\tau\hat{H}\right)|N\rangle$。而这正是热态的分布，因此松原绘景的均值就是系综均值，而非每一时刻的量子均值。

- 这也解释了等式不含真实时间t的原因，因为在平衡态下，系综均值根据遍历假设就是时均值，换言之就是对量子均值取时均。因此*Wick*旋转在实数τ的定义下，算符的变换

  $$\hat{\tau}=\exp\left(-\tau\hat{H}\right)=\exp\left(-i\hat{H}t\right)$$

  并非简单的变量代换，而是*解析延拓*，它将指数衰减算符延拓到幺正演化算符。由于遍历假设要求时间间隔趋向无穷大，因此实际上真实时间的取值依旧是$-\infty<t<\infty$。

因此在这样的含义下，松原绘景确定了算符自身的统计性质，这和场无关，而场关于真实时间t的精确演化则由*Wick*旋转通过解析延拓确定。所以逆向视角(10.6.1)中的“真实”虚时间t，实际上应从解析延拓理解，从而系统对时间的依赖由统计自然生成。

现在我们来讨论具体的算符表达式，依旧从粒子系统开始。取*Schrödinger*绘景的波函数算符$\hat{\psi}(\mathbf{r})$，但需要注意对于多粒子系统，第10.3.2节中曾指出应该使用巨正则系综，从而松原绘景为

$$\hat{\psi}^M(\tau,\mathbf{r})=\exp\left(\tau\hat{H}^{eff}\right)\hat{\psi}(\mathbf{r})\exp\left(-\tau\hat{H}^{eff}\right),\quad\hat{\psi}^{\dagger M}(\tau,\mathbf{r})=\exp\left(\tau\hat{H}^{eff}\right)\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\exp\left(-\tau\hat{H}^{eff}\right).\tag{10.6.5}$$

由于波函数坐标满足欧式度规，则在逆向*Wick*旋转下坐标$\left(x^i\right)=(\tau,\mathbf{r})$给出

$$\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\mathbf{r}^2=\mathrm{d}\mathbf{r}^2-\mathrm{d}\tau^2=-\eta_{ij}x^ix^j,$$

也就是负的*Lorentz*度规。因此波函数场在松原绘景中按时空确定，但这并不代表其有协变性。在巨正则系综下，我们知道占有数算符$\hat{N}$和波函数算符的关系根据式(2.4.12)和(2.4.11)，在空间中取为

$$\hat{N}=\int\hat{\rho}_N(\mathbf{r})\mathrm{d}V=\int\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\psi}(\mathbf{r})\mathrm{d}V.$$

单位体积的*Hamiltonian*为$H^{eff}=H-\mu\rho_N$，因此作用量在τ参数下由式(10.2.88)给出

$$S=\int\psi^*\left(i\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}^{eff}(\tau)\right)\psi\mathrm{d}\Omega=\int_0^\beta\int\psi^*\left(\frac{\partial}{\partial\tau}-\hat{H}(\tau)-\mu\right)\psi\mathrm{d}V\mathrm{d}\tau,\tag{10.6.6}$$

而*Lagrangian*二次量子化算符的松原绘景为

$$\hat{\Lambda}^M\Big[\hat{\psi}^M(\tau),\hat{\psi}^{M\dagger}(\tau)\Big]=\hat{\psi}^{M\dagger}(\tau)\bigg(\frac{\partial}{\partial\tau}-\hat{H}(\tau)-\mu\bigg)\hat{\psi}^M(\tau). \tag{10.6.7}$$

这就是化学势μ的作用，由此我们可以将第10.3.2节的内容推广至有限温度的激发理论。

对于相对论性场，有限温场和零温场还是有显著不同的，我们还是回到$\mu=0$的正则系综。我们知道*Wick*旋转对换了欧式度规和*Lorentz*度规，因此现在坐标$\big(x^i\big)=(\tau,\mathbf{r})$满足

$$\mathrm{d}t^2-\mathrm{d}\mathbf{r}^2=-\mathrm{d}\mathbf{r}^2-\mathrm{d}\tau^2=-\delta_{ij}x^ix^j,$$

也就是说看似我们丢失了时空对称性，但这只是一种对温度选择的幻觉。根据正则系综定义，系统和一个热浴接触，温度由该热浴确定，而热浴的温度T_0是在其静系$\mathscr{S}_0$下定义的。这就使得系统存在一个绝对静止的参考系$\mathscr{S}_0$，这明显不符合协变性，因而有自发时空对称性破缺。根据热零定律，温度和能量在热力学中等价，因此只要我们对温度也赋予时空协变性，问题就迎刃而解。

关于相对论性热力学，我们放在第16.3.1节中通过弯曲时空详细讨论，这里我们在*Lorentz*流形中简单的建立四维协变温度。对于静系我们有四维速度$u^A=(1,\mathbf{0})$，它对应温度T_0，在形式上我们可以将其看作相应的四维*Boltzmann*系数的时间分量$\beta^0=1/T_0$。于是我们直接写出协变方程

$$u^A\beta_A=\frac{1}{T_0}, \tag{10.6.8}$$

这样一来，直接定义的*Wick*旋转(10.6.1)就应解释为，定义在热静系中的解析延拓，自然的导致自发时空对称性破缺。类似的可以定义四维*Wick*旋转，在热静系中式(10.6.1)写为$\tau=ix^0u_0$，从而协变形式为

$$x^A=-iu^A\tau\in\mathbb{R}^4,\quad \tau=ix^Au_A\in\mathbb{R}. \tag{10.6.9}$$

在第10.2.3节中我们已经介绍了波矢的*Wick*旋转，这就是协变*Wick*旋转的共轭坐标变换，在后续的理论中我们会反复使用。

场位形算符的松原绘景和波函数场相同，比如对于实标量场ψ，我们写出

$$\hat{\psi}^M(\tau,\mathbf{r})=e^{\tau\hat{H}}\hat{\psi}(\mathbf{r})e^{-\tau\hat{H}},\quad \mathbf{r}\in\Sigma_\tau. \tag{10.6.10}$$

其中Σ_τ对应时空分解中，和时间轴垂直的类空超曲面，但这里和通常的时空分解下的几何结构不同。根据前面的表述，我们知道式(6.3.11)就是上式的解析延拓，而如果我们将系统的守恒荷$\hat{Q}$纳入考量，则有效*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}^{\mathit{eff}}=\hat{H}-\mu_Q\frac{\mathrm{d}\hat{Q}}{\mathrm{d}V}. \tag{10.6.11}$$

这给出单位体积中，系统关于守恒荷的变化，而μ_Q则是关于守恒荷的共轭能量。相应的，实标量*KG*场的作用量以τ表示为*Euclidean*作用量S_E，参考式(10.2.34)对式(6.2.6)修改变量给出

$$S_E[\psi(\tau)]=-\int_0^\beta\int_{\Sigma_\tau}\bigg\{\bigg(\frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{r}}\bigg)^2+\bigg(\frac{\partial\psi}{\partial\tau}\bigg)^2+\big(m^2-\mu_Q^2\big)\psi^2\bigg\}\mathrm{d}V\mathrm{d}\tau, \tag{10.6.12}$$

相应的定义在Σ_τ上的*Lagrangian*为

$$L_E\bigg(\psi,\frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{r}},\frac{\partial\psi}{\partial\tau}\bigg)=-\int_{\Sigma_\tau}\bigg\{\bigg(\frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{r}}\bigg)^2+\bigg(\frac{\partial\psi}{\partial\tau}\bigg)^2+\big(m^2-\mu_Q\big)\psi^2\bigg\}\mathrm{d}V=-\int_{\Sigma_\tau}h^{\mathit{eff}}\bigg(\psi,\frac{\partial\psi}{\partial\mathbf{r}},\frac{\partial\psi}{\partial\tau}\bigg)\mathrm{d}V. \tag{10.6.13}$$

这个结论在第10.2.3节中，已通过非相对论情形做过说明，这里我们在相对论性场中再次验证了这一点。对于高阶张量场以及旋量场位形，这里就重复叙述了，但有必要指出的是，因为它们都涉及四维时空中的极化，所以在坐标系$(\tau,\mathbf{r})$中的正交性需要额外处理。

根据遍历假设，我们知道真实时间的取值为$-\infty<t<\infty$，这反映了对于平衡场的研究永远考察全演化过程。而这同样说明，对于τ的谱分解和t的*Fourier*变换必然不同，我们后面会看到详细的解释。

10.6.2 温度两点函数和KMS条件

在第10.3.2节中，我们看到两点关联函数可以完整的描述零温场的基本统计性质，所以我们也需要讨论有限温场的多点关联函数。方便起见，我们对波函数依旧取$\mu=0$的正则系综。

在零温场中，我们通过路径积分的*Markov*性，对算符定义了编时乘积$\mathbb{T}$。如果我们直接考虑复数τ，则该乘积序无法从*Wick*旋转直接定义，而在实数定义下自然存在松原绘景的乘积序，我们记为$\mathbb{T}^M$，定义为

$$\mathbb{T}^M\Big\{\hat{f}^M(\tau_1)\hat{f}^M(\tau_2)\cdots\hat{f}^M(\tau_k)\Big\}=\hat{f}^M(\tau_1)\hat{f}^M(\tau_2)\cdots,\quad \tau_i<\tau_{i-1}. \tag{10.6.14}$$

此处只展示了算符的时间性质，这个定义和式(10.2.85)完全一致，只不过是将真实时间t用τ替代，体现为权重的排序，对$\mathbb{T}^M$做解析延拓就回到编时乘积$\mathbb{T}$。对于两点函数，零温场中根据定义(10.3.7)表述为关于基态的均值，则在$T\neq0$时就应该用松原绘景代替，对于波函数场写为

$$C^M(a,b)=\Big\langle\mathbb{T}^M\Big\{\hat{\psi}^{\dagger M}(\mathbf{a},\tau_a)\hat{\psi}^M(\mathbf{b},\tau_b)\Big\}\Big\rangle=\sum_N w_{NN}\left\langle N\Big|\mathbb{T}^M\Big\{\hat{\psi}^{\dagger M}(\mathbf{a},\tau_a)\hat{\psi}^M(\mathbf{b},\tau_b)\Big\}\Big|N\right\rangle.$$

称上述均值为**温度*Green*函数**，代入正则系综的密度矩阵(9.2.69)，参照式(10.3.26)的定义，将其用迹写作

$$C^M(\tau,\mathbf{r})=C^M(a-b)=\mathrm{tr}\Big(\hat{\mathbf{w}}\mathbb{T}^M\Big\{\hat{\psi}^{\dagger M}(a)\hat{\psi}^M(b)\Big\}\Big)=\frac{1}{Z}\,\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(-\tau\hat{H}\Big)\mathbb{T}^M\Big\{\hat{\psi}^{\dagger M}(a)\hat{\psi}^M(b)\Big\}\Big\}. \tag{10.6.15}$$

在这样的表述下，我们就避免了混合态造成的困难。不难证明，它是温度*Schrödinger*方程的*Green*函数

$$-\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}+\hat{H}(\mathbf{r})\right)C^M(\tau,\mathbf{r})=\delta(0)\delta^3(\mathbf{0}).$$

若具体打开松原绘景计算，比如取$\tau_a>\tau_b$，则我们得到

$$\begin{aligned}ZC^M(b-a)&=\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{\psi}^{\dagger M}(a)\hat{\psi}^M(b)\Big\}(\tau_a>\tau_b)\\&=\mathrm{tr}\left\{\exp\left(-\frac{\hat{H}}{T}\right)\exp\Big(\tau_a\hat{H}\Big)\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{a})\exp\Big(-\tau_a\hat{H}\Big)\exp\Big(\tau_b\hat{H}\Big)\hat{\psi}(\mathbf{b})\exp\Big(-\tau_b\hat{H}\Big)\right\}\\&=\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(-(\beta+\tau_b-\tau_a)\hat{H}\Big)\hat{\psi}(\mathbf{b})\exp\Big((\tau_b-\tau_a)\hat{H}\Big)\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{a})\Big\}.\end{aligned}$$

根据定义$\tau=\tau_a-\tau_b$，$\mathbf{r}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$，则上式给出

$$C^M(\tau,\mathbf{r})=\frac{1}{Z}\,\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(-(\beta-\tau)\hat{H}\Big)\hat{\psi}(\mathbf{b})\exp\Big(-\tau\hat{H}\Big)\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{a})\Big\},\quad \tau>0. \tag{10.6.16}$$

而对于$\tau_a<\tau_b\implies\tau<0$时，玻色系统在编时乘积下符号不变，费米系统编时乘积下变号，类似的计算给出

$$\begin{aligned}ZC^M(\tau,\mathbf{r})&=\mp\,\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(-(\beta+\tau)\hat{H}\Big)\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{a})\exp\Big(\tau\hat{H}\Big)\hat{\psi}(\mathbf{b})\Big\}\\&=\mp\,\mathrm{tr}\Big\{\exp\Big(\tau\hat{H}\Big)\hat{\psi}(\mathbf{b})\exp\Big(-(\beta+\tau)\hat{H}\Big)\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{a})\Big\},\quad \tau<0.\end{aligned} \tag{10.6.17}$$

其中费米反对易以上号记，玻色对易以下号记。对比式(10.6.16)，我们就得到

$$C^M(\tau)=\mp C^M\left(\tau-\frac{1}{T}\right),\quad \tau>0. \tag{10.6.18}$$

因为τ的范围由条件(10.6.2)给定，所以$\tau-\beta>0$，这就确定了温度*Green*函数从$\tau>0$到$\tau<0$的延拓。类似的我们可以得到有限温度下的多点关联函数，这里就不多赘述了。

对于相对论性场也是类似的，对于实标量场ψ为

$$C^M(\tau,\mathbf{r})=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\tau\hat{H}\Big)\mathbb{T}^M\Big\{\hat{\psi}^M(a)\hat{\psi}^M(b)\Big\}\Big\}. \tag{10.6.19}$$

类似的直接计算就不重复了，这里从另一个角度考察方程(10.6.18)。回到*Heisenberg*绘景，我们定义含时算符$\hat{A}(t,\mathbf{r})$的**松原复变换**为

$$\exp\Big(\kappa\hat{H}\Big)\hat{A}(t,\mathbf{r})\exp\Big(-\kappa\hat{H}\Big)=\exp\Big(i\hat{H}(t-i\kappa)\Big)\hat{A}(\mathbf{r})\exp\Big(-i\hat{H}(t-i\kappa)\Big)=\hat{A}(t-i\kappa,\mathbf{r}), \tag{10.6.20}$$

这可以看作*Heisenberg*绘景关于*Wick*旋转的解析延拓。同时按照式(9.2.64)，定义算符的热态系综均值

$$\Big\langle\hat{A}(t,\mathbf{r})\Big\rangle=\operatorname{tr}\Big\{\hat{\mathbf{w}}\hat{A}(t,\mathbf{r})\Big\}=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{A}(t,\mathbf{r})\Big\}, \tag{10.6.21}$$

在松原复变换下均值给出

$$\begin{aligned}\Big\langle\hat{A}(t,\mathbf{r})\Big\rangle&=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{A}(t,\mathbf{r})\Big\}=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{A}(t,\mathbf{r})\exp\Big(\beta\hat{H}\Big)\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\Big\}\\&=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{A}(t+i\beta,\mathbf{r})\Big\}=\Big\langle\hat{A}(t+i\beta,\mathbf{r})\Big\rangle.\end{aligned}$$

也就是说，*Heisenberg*绘景的均值在松原复变换下守恒。对于任意*Heisenberg*绘景算符$\hat{A}$和$\hat{B}$，我们计算乘积的均值，这里忽略空间参数

$$\begin{aligned}\Big\langle\hat{A}\big(a^0\big)\hat{B}\big(b^0\big)\Big\rangle&=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{A}\big(a^0\big)\hat{B}\big(b^0\big)\Big\}\\&=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{A}\big(a^0\big)\exp\Big(\beta\hat{H}\Big)\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{B}\big(b^0\big)\Big\}\\&=\frac{1}{Z}\operatorname{tr}\Big\{\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)\hat{B}\big(b^0\big)\hat{A}\big(a^0+i\beta\big)\Big\}=\Big\langle\hat{B}\big(b^0\big)\hat{A}\big(a^0+i\beta\big)\Big\rangle.\end{aligned} \tag{10.6.22}$$

这个结论称为***Kubo-Martin-Schwinger*条件**(*R.Kubo*，1957；*Paul C.Martin*，*Julian S.Schwinger*，1959)，这是从热态的定义直接得到，并给出了关于复时间$t_c=t-i\beta$的解析性质。回到实标量场ψ，按零温场式(10.3.13)在系综均值下定义场*Green*函数，假设$t_0=a^0-b^0>0$，引入*Heaviside*函数给出

$$C(a,b)=\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}\big(a^0\big)\hat{\psi}\big(b^0\big)\Big\}\Big\rangle\,(t_0>0)=\Big\langle\hat{\psi}\big(a^0\big)\hat{\psi}\big(b^0\big)\Big\rangle\,\theta(t_0)=\Big\langle\hat{\psi}\big(b^0\big)\hat{\psi}\big(a^0+i\beta\big)\Big\rangle\,\theta(t_0),$$

其中最后一步使用了*KMS*条件。现在使用*Wick*旋转回到松原绘景的实τ理论，在绝对值下的替换关系为$t+i\kappa=-i(\tau-\kappa)\to\tau-\kappa=-\operatorname{Im}(t+i\kappa)$，对于各向同性均匀场$0\leq\tau=\tau_a-\tau_b\leq\beta$，上式的最后两步取$\tau_b=0$给出

$$C^M(\tau)=\Big\langle\hat{\psi}^M(\tau)\hat{\psi}^M(0)\Big\rangle=\Big\langle\hat{\psi}^M(0)\hat{\psi}^M(\tau-\beta)\Big\rangle=\mp C^M\left(\tau-\frac{1}{T}\right),\quad\tau>0. \tag{10.6.23}$$

于是我们就回到方程(10.6.18)，可见由*KMS*条件可以推出该周期性。但应当指出，从周期性反推*KMS*条件是不可行的，因为*KMS*条件建立在复平面之上，其确定了*Green*函数的解析性，从$\mathbb{R}$到$\mathbb{C}$的解析延拓方法是无法依靠*Wick*旋转唯一确定的。

现在我们重点来研究方程(10.6.18)。可以看到，这个延拓是通过周期函数的方式实现的，它将时间的定义域扩展为

$$-\beta \leq \tau \leq \beta, \tag{10.6.24}$$

注意其不能被延拓到更大的范围，因为延拓条件是从正值到负值。当然$\tau=0$的边界情况有必要说明，因为按照方程给出$C^M(0)=\mp C^M(-\beta)$，这看似是间断的。这个间断点出现在*KMS*条件的解析延拓上，我们取$b^0=0$，$a^0=z\in\mathbb{C}$，则*KMS*条件写作

$$\left\langle \hat{A}(z)\hat{B}(0)\right\rangle = \left\langle \hat{B}(0)\hat{A}(z+i\beta)\right\rangle = \mp\left\langle \hat{A}(z+i\beta)\hat{B}(0)\right\rangle .$$

我们根据式(10.6.23)，将左侧定义为复变*Green*函数$G(z)$，则*KMS*条件确定了$G(z)$在复平面上的延拓

$$G(z)=\mp G(z+i\beta). \tag{10.6.25}$$

这个延拓是解析的，由于*Wick*旋转为$z=-i\tau$，因此温度*Green*函数$C^M(\tau)$为$G(z)$在虚轴上的投影，写作$C^M(\tau)=-\operatorname{Im}G(z)$。在此定义下，方程(10.6.18)在整个$\mathbb{R}$上是连续的，因此*KMS*条件定义了以$\beta$为周期的离散时域—频域谱。记$\mathbf{r}=\mathbf{a}-\mathbf{b}$为连续空间坐标，从而离散谱给出

$$C^M(\tau,\mathbf{r})=\sum_s\int \exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-i\zeta_s\tau)C(\zeta_s,\mathbf{p})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3, \tag{10.6.26}$$

相应的频域*Fourier*分量为

$$C^M(\zeta_s,\mathbf{p})=\frac{1}{\beta}\int_0^\beta \exp(i\zeta_s\tau-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})C(\tau,\mathbf{r})\mathrm{d}V\mathrm{d}\tau. \tag{10.6.27}$$

其中离散频率ζ_s称为**松原频率**。这实际上等价于*Bloch*定理，*Green*函数的周期性对应周期波函数(9.5.42)，而离散频率就是*RL*中的离散波矢。现在条件(10.6.18)等价于

$$\exp(i\zeta_s\beta)=\mp 1,$$

玻色子取$+1$，费米子取-1，因此我们得到全同粒子系的松原频率

$$\text{Bosons：}\ \zeta_s=2\pi sT,\quad \text{Fermions：}\ \zeta_s=\pi(2s+1)T. \tag{10.6.28}$$

其中费米子的$n+1$来自于反常周期，这实际上再次验证了自旋—统计定理。分量的性质和第10.3.2节中所展示的完全一致，只需要在符号上做相应替换即可。而这样的对比也展示了，有限温和零温场的区别：有限温场在*KMS*边界下，只能做离散级数展开，而零温在无限大周期边界下是连续谱展开。

在此基础上，我们可以写出动量表象下的松原位形算符，谱分解和式(10.6.26)相同：时间离散空间连续。对于平面波函数算符，我们对体积归一化写出

$$\hat{\psi}^M(\tau,\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{s,\mathbf{p}}\hat{a}_{\mathbf{p}}\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-i\zeta_s\tau),\quad \hat{\psi}^{M\dagger}(\tau,\mathbf{r})=\frac{1}{\sqrt{V}}\sum_{s,\mathbf{p}}\hat{a}^\dagger_{\mathbf{p}}\exp(i\zeta_s\tau-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}).$$

这里我们不区分费米子和玻色子。对于相对论性复标量场，引入粒子和反粒子的产生算符$\left\{\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}},\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\right\}$和湮没算符$\left\{\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{d}_{\mathbf{p}}\right\}$，代入玻色子的松原频率$\zeta_s=2\pi sT$，我们对能量归一化写出

$$\hat{\psi}^M(\tau,\mathbf{r})=\sum_s\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E(s,\mathbf{p})}}\left\{\hat{c}_{\mathbf{p}}\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-2\pi isT\tau)+\hat{d}^\dagger_{\mathbf{p}}\exp(2\pi isT\tau-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\right\};$$

$$\hat{\psi}^{M\dagger}(\tau,\mathbf{r})=\sum_s\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E(s,\mathbf{p})}}\left\{\hat{c}^\dagger_{\mathbf{p}}\exp(2\pi isT\tau-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})+\hat{d}_{\mathbf{p}}\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-2\pi isT\tau)\right\}.$$

对于高阶张量场和旋量场，这里就不赘述了。由此我们可以得到自由温度*Green*函数，由于$\tau=it$，因此相位给出频率的延拓

$$i\tau\zeta_s=-t\zeta_s=i\omega t\implies\omega=i\zeta_s=E. \tag{10.6.29}$$

这实际上就是虚能量(10.2.41)在实τ理论中的结论，因此只需要从零温的结果出发，利用此延拓给出

$$C^M(\zeta_s,\mathbf{p})=C(i\zeta_s,\mathbf{p};T=0). \tag{10.6.30}$$

比如对于*KG*场，我们从式(10.5.10)以及频域变换(10.6.27)得到温度*Feynman*传播子的动量表象，但注意此时留数(10.5.5)中作为系数的i不会出现，因为分母在*Wick*旋转下呈现$a^2+E_{\mathbf{p}}^2$的结构，极点在虚轴上，结果为

$$D_F^M(\zeta_s,\mathbf{k})=\frac{1}{\beta}\frac{i}{\omega^2-\mathbf{k}^2+i0}=\frac{T}{-\zeta_s^2-\mathbf{k}^2+i0},\quad \zeta_s=2\pi sT. \tag{10.6.31}$$

其中温度T是作为变换的归一系数，出现在动量表象中，这是很重要的一点，缺少这个系数会导致问题，请参考下文对于*BdD*定理的计算。对于有限温光子场，引入**四维松原动量**$k_M^\mu=(\zeta_s,\mathbf{k})$，在热静系的欧式度规下满足色散律

$$k_M^2=\delta_{\mu\nu}k_M^\mu k_M^\nu=\zeta_s^2+\mathbf{k}^2=\mathbf{k}^2-\omega^2=0.$$

这是式(10.5.10)的推论，也符合*Bloch*定理，于是我们从式(10.5.67)得到*FaPo*理论的形式

$$D_P^{M\mu\nu}(\zeta_s,\mathbf{k})=\frac{4\pi T}{-\zeta_s^2-\mathbf{k}^2+i0}\left(\eta^{\mu\nu}+(\xi-1)\frac{k_M^\mu k_M^\nu}{-\zeta_s^2-\mathbf{k}^2+i0}\right). \tag{10.6.32}$$

可以看到，若我们取*CS*规范或*DP*规范，则光子的温度*Green*函数是自动给出的。对于凝聚态的情况，这里就不计算了，请参考第13.8节。

我们不妨做进一步计算，注意虚时的基本定义范围是$0\leq\tau\leq\beta$，考虑到*Parseval*定理我们写出

$$\begin{aligned}C^M(\tau,\mathbf{r})&=\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\hat\psi^M(\tau_a)\hat\psi^M(\tau_b)\right\}\right\rangle=\left\langle\hat\psi^M(\tau_a)\hat\psi^M(\tau_b)\right\rangle\\&=\sum_s\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{2E(s,\mathbf{p})}\left\langle\hat c_{\mathbf{p}}\hat c_{\mathbf{p}}^\dagger\exp(-i\zeta_s\tau+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})+\hat c_{\mathbf{p}}^\dagger\hat c_{\mathbf{p}}\exp(i\zeta_s\tau-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\right\rangle.\end{aligned}$$

根据占有数算符的定义，对于玻色子我们得到

$$\left\langle\hat c_{\mathbf{p}}^\dagger\hat c_{\mathbf{p}}\right\rangle=\left\langle n_{\mathbf{p}}\right\rangle=\frac{1}{\exp\big(\beta\omega_{\mathbf{p}}\big)-1},\quad\left\langle\hat c_{\mathbf{p}}\hat c_{\mathbf{p}}^\dagger\right\rangle=\left\langle\hat c_{\mathbf{p}}^\dagger\hat c_{\mathbf{p}}+\hat{\mathbf{I}}\right\rangle=\left\langle n_{\mathbf{p}}\right\rangle+1.$$

其中我们对占有数均值$\langle n_{\mathbf{p}}\rangle$代入了$\mu=0$的*BE*分布，也即*Planck*分布，并代入色散律$\omega_{\mathbf{p}}=|\mathbf{p}|$。同时将能量用延拓的虚能量(10.6.29)替换$E(s,\mathbf{p})=i\zeta_s$，由此得到温度*Green*函数为

$$C^M(\tau>0,\mathbf{r})=\sum_s\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{2i\zeta_s}\left\{\big(\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle+1\big)e^{-i\zeta_s\tau+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}+\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle\,e^{i\zeta_s\tau-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\right\}. \tag{10.6.33}$$

按照离散变换公式(4.4.2)，考虑到积分在动量反演下不变，我们得到在区间$0\leq\tau\leq\beta$内温度*Green*函数的*Fourier*分量

$$C^M(\zeta_s,\mathbf{p})=\frac{1}{2i\zeta_s\beta}\int_0^\beta\left\{\big[\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle+1\big]e^{-i\zeta_s\tau}+\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle\,e^{i\zeta_s\tau}\right\}\mathrm{d}\tau. \tag{10.6.34}$$

我们根据式(10.6.23)，可以将其延拓至$-\beta\leq\tau\leq0$区间内，对式(10.6.34)做变换$\tau\to\tau-\beta$就得到相应的*Fourier*分量

$$C^M(\zeta_s,\mathbf{p})=\frac{1}{2i\zeta_s\beta}\int_0^\beta\left\{\big[\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle+1\big]e^{-i\zeta_s(\tau-\beta)}+\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle\,e^{i\zeta_s(\tau-\beta)}\right\}\mathrm{d}\tau. \tag{10.6.35}$$

将上述两个*Fourier*分量分别记为$C_{\pm}^{M}(\zeta_s,\mathbf{p})$，对应$[-\beta,0]$和$[0,\beta]$的两段区间，则温度*Green*函数可以参考式(10.5.1)，用*Heaviside*函数表述为

$$C^{M}(\tau,\mathbf{r})=\sum_{s}\int\left\{C_{+}^{M}(\zeta_s,\mathbf{p})\theta(\tau)+C_{-}^{M}(\zeta_s,\mathbf{p})\theta(-\tau)\right\}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3}. \tag{10.6.36}$$

可见从式(10.6.31)的*Fourier*分量，是无法直接通过*Fourier*变换得到时空温度传播子的，这也很好理解，因为热浴导致的粒子交换必然会影响概率的测量。对于$T=0\implies\beta=\infty$的真空零温场情况，我们得到$\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle=0$，式(10.6.36)会自然回到零温*Feynman*传播子。

10.6.3 Bloch-De Dominicis定理

既然热场和零温场的*Green*函数有较大的不同，那么我们自然需要验证，温度关联函数是否仍满足*Wick*定理。

我们从最基础的两点关系(10.3.19)开始。还是按照零温场的思路出发，引入零温正规序$\mathcal{N}$，但需要注意对于热态$|n\rangle$，由于其并非纯基态，所以根据定义我们有

$$\mathcal{N}\{\hat{c}\hat{c}^{\dagger}\}|n\rangle=\hat{c}^{\dagger}\hat{c}\,|n\rangle=n\,|n\rangle\,.$$

这反应了系统对热浴先注入再抽取一个粒子的过程，这个过程对于零温基态是不允许的。具体计算均值给出$\langle\mathcal{N}\{\hat{c}\hat{c}^{\dagger}\}\rangle=\langle\hat{c}^{\dagger}\hat{c}\rangle=\langle n\rangle$，从而根据上文我们必然得到

$$\left\langle\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\right\}\right\rangle=\sum_{s}\int\frac{\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle}{i\zeta_s}\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3}\neq 0.$$

若我们这里将热场算符的缩并，参照零温场定义为真空传播子

$$\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}}\propto\sum_{s}\frac{1}{2i\zeta_s\beta}\int e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\left\{e^{-i\zeta_s\tau}\theta(\tau)+e^{i\zeta_s\tau}\theta(-\tau)\right\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3}, \tag{10.6.37}$$

则根据式(10.6.36)，我们得到$\mathbb{T}^{M}$和正规序的关系

$$\left\langle\mathbb{T}^{M}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\right\}\right\rangle=\left\langle\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\right\}\right\rangle+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}}\iff\mathbb{T}^{M}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\right\}=\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}}\right\}. \tag{10.6.38}$$

其中最后一步考虑了数值不受正规序影响的事实，可见在此算符缩并定义下，热场的两点*Wick*定理和零温场的结论(10.3.19)一样。推广这个式子至四点函数，对于实标量场我们得到

$$\begin{aligned}\mathbb{T}^{M}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}\right\}=&\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}+\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\overbrace{\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}}\right.\\&+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_3^{M}}\hat{\psi}_4^{M}+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}}\\&\left.+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}}\overbrace{\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}}+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}}+\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}}\right\},\end{aligned}$$

其中单对缩并的均值给出

$$\left\langle\mathcal{N}\left\{\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_2^{M}}\hat{\psi}_3^{M}\hat{\psi}_4^{M}\right\}\right\rangle=\left\langle\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_2^{M}\hat{\psi}_4^{M}\right\}\right\rangle\overbrace{\hat{\psi}_1^{M}\hat{\psi}_3^{M}}\neq 0.$$

这就意味着在零温正规序下，零温*Wick*定理(10.3.25)不适用于热场，因为在单对缩并后正规序的均值不为零。这是可以预见的，因为我们之前也参考了零温场的传播子，最后得到热浴涨落$\langle n\rangle\,D_F^{M}(\zeta_s,\mathbf{p})$。一

般我们称这些均值项为**热涨落修正**，因而有限温场的*Wick*定理写为

$$D^M(1,2,\ldots)=\left\langle \mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_1^M\hat{\psi}_2^M\cdots\right\}\right\rangle=\langle\text{所有可能的全缩并}\rangle+\text{热涨落修正}. \tag{10.6.39}$$

但从式(10.6.36)不难发现，热涨落部分的计算非常复杂，因此一般我们不会采用这个方法。

为了解决这个问题，我们需要一个和零温*Wick*定理，形式上完全一致的有限温度场理论。为此我们引入**热正规序**$\mathcal{N}^M$，定义为

$$\mathcal{N}^M\left(\hat{c}\hat{c}^\dagger\right)=\hat{c}^\dagger\hat{c},\quad \mathcal{N}^M\left(\hat{b}\hat{c}^\dagger\hat{c}\right)=\hat{c}^\dagger\hat{b}\hat{c},\quad \left\langle\mathcal{N}^M\left\{\hat{\psi}_1^M\hat{\psi}_2^M\hat{\psi}_3^M\cdots\right\}\right\rangle=0. \tag{10.6.40}$$

也就是说，我们形式上将有限温场的正规序，定义为零温场的正规序在$T\neq0$的情形。同样的，我们直接将算符的缩并也类似零温场(10.3.18)，直接定义为温度*Green*函数

$$C^M(1,2)=\overbrace{\hat{\psi}_1^M\hat{\psi}_2^M}=\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_1^M\hat{\psi}_2^M\right\}-\mathcal{N}^M\left\{\hat{\psi}_1^M\hat{\psi}_2^M\right\}\in\mathbb{C}. \tag{10.6.41}$$

从而按照零温*Wick*定理，我们得到***Bloch-de Dominicis*定理**(*Claude Bloch*，*C.de Dominicis*，1958)

$$D^M(1,2,\ldots)=\left\langle \mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_1^M\hat{\psi}_2^M\cdots\right\}\right\rangle=\left\langle\mathcal{N}^M\{\text{所有可能的缩并}\}\right\rangle. \tag{10.6.42}$$

这就是有限温场的*Wick*定理，或称为**热*Wick*定理** ***Thermal Wick Theorem***。根据这个定理，我们就可以完全的参考零温*Wick*定理，做一系列的后续计算，比如对于实标量场的四点函数得到

$$D^M(1,2,3,4)=D_F^M(1,2)D_F^M(3,4)+D_F^M(1,3)D_F^M(2,4)+D_F^M(1,4)D_F^M(2,3).$$

和零温*Wick*定理在形式上完全一致。关于*BdD*定理的证明放在第10.6.4节，或者参考[35]的附录B。

现在我们明确$\mathcal{N}^M$和$\mathcal{N}$的关联，并验证*BdD*定理能够给出正确的结论。由于热态导致$\langle\hat{c}^\dagger\hat{c}\rangle=\langle n\rangle$，形式上的零温定义$\langle\mathcal{N}^M\rangle=0$是需要补偿的，这个补偿应该反映在零温理论上。鉴于$\langle n\rangle=\langle n(E)\rangle$，因此在频率的*Wick*旋转下，温度*Green*函数给出

$$C^M(\tau,\mathbf{r})=\sum_s\int C(i\zeta_s,\mathbf{p})\langle n(i\zeta_s)\rangle\exp\{-i(\zeta_s\tau-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3. \tag{10.6.43}$$

观察这个形式，如果我们定义复数$z_s=i\zeta_s\in\mathbb{C}$，则这个求和非常类似留数定理。方便起见，记复变函数

$$f(z_s,\mathbf{p})=\int C(z_s,\mathbf{p})\exp(-z_s\tau+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3,$$

下面我们只列出虚时变量τ。设z_s均是复变函数$f(z)$的极点，则温度*Green*函数按逆留数定理写作

$$C^M(\tau)=\sum_s f(z_s)\langle n(z_s)\rangle=\sum_s\mathrm{Res}[f(z),z_s]=\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_1}f(z)\langle n(z)\rangle\,\mathrm{d}z,\quad\forall z_s\in\mathring{C}_1. \tag{10.6.44}$$

其中所有的极点z_s都处于围道C_1内部。现在我们可以重新计算$f(z)$的留数，对于实标量场代入*Feynman*传播子得到

$$f(z)=\int\frac{\exp(-z\tau)}{z^2-\mathbf{p}^2}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3=\int\left(\frac{1}{z-|\mathbf{p}|}-\frac{1}{z+|\mathbf{p}|}\right)\frac{\exp(-z\tau)}{2|\mathbf{p}|}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3,$$

从而我们得到两个孤立极点为$z_\pm=\pm|\mathbf{p}|$。拆分两个函数，分别将积分记为$f^\pm$，则留数定理给出

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2\pi i}\oint_{C_1}f(z)\langle n(z)\rangle\,\mathrm{d}z=\mathrm{Res}\left[f^+(z)\langle n(z)\rangle,z_+\right]+\mathrm{Res}\left[f^-(z)\langle n(z)\rangle,z_-\right]\\&=\int\frac{\langle n(|\mathbf{p}|)\rangle\exp(-|\mathbf{p}|\tau)-\langle n(-|\mathbf{p}|)\rangle\exp(|\mathbf{p}|\tau)}{2|\mathbf{p}|}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.\end{aligned}$$

利用色散律将动量模写为频率$|\mathbf{p}|=\omega_{\mathbf{p}}$，对于$BE$分布，不难证明

$$\langle n(-\omega_{\mathbf{p}})\rangle=\frac{1}{\exp(-\beta\omega_{\mathbf{p}})-1}=\frac{-\exp(\beta\omega_{\mathbf{p}})}{\exp(\beta\omega_{\mathbf{p}})-1}=-1-\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle,$$

则我们得到两点函数为

$$D_F^M(\tau,\mathbf{r})=\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\big\{\big(1+\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle\big)e^{\omega_{\mathbf{p}}\tau}+\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle\,e^{-\omega_{\mathbf{p}}\tau}\big\}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.\tag{10.6.45}$$

这个结果是精确的，可以验证这就是式(10.6.36)对s求和后的结果，并且其$Fourier$分量在$0<\tau<\beta$时对应式(10.6.34)，这里就不展开了。

根据这个结果，我们来验证BdD定理的正确性。以零质量实标量场为例，定理(10.6.42)指出D_F^M可以按零温场形式(10.5.10)计算，于是对温度$Feynman$传播子(10.6.31)直接取$Fourier$变换得到

$$D_F^M(\tau,\mathbf{r})=\frac{1}{\beta}\sum_s\int\frac{\exp(-i2\pi sT\tau+i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}{-(2\pi sT)^2-\mathbf{p}^2+i0}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.\tag{10.6.46}$$

不失一般性的，这里重点计算$\tau=0$的情况，则我们要验证的是

$$D_F^M(0,\mathbf{r})=T\sum_s\int\frac{\exp(i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})}{-(2\pi sT)^2-\mathbf{p}^2}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3\overset{?}{=}\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\big(1+2\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle\big)e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3$$

是否成立。将分母中的求和因子s单独提出

$$D_F^M(\zeta_s,\mathbf{p})=\frac{T}{-(2\pi sT)^2-\mathbf{p}^2+i0}=-T\frac{(2\pi T)^{-2}}{s^2+(\mathbf{p}/2\pi T)^2},$$

这里涉及$\sum\limits_s\dfrac{1}{s^2+a^2}$，为此我们引入***Poisson*求和公式**，写作

$$\sum_{s=-\infty}^{\infty}f(s)=\sum_{u=-\infty}^{\infty}\int_{\mathbb{R}}f(x)\exp(2\pi iux)\mathrm{d}x,\quad s,u\in\mathbb{Z}.\tag{10.6.47}$$

这个公式就不证明了，可以通过$Fourier$级数得到，于是这里的积分以留数为

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{\exp(2\pi iux)}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=2\pi i\,\mathrm{Res}\left[\frac{\exp(2\pi iux)}{z^2+a^2},\pm ia\right]=\frac{\pi\exp(-2\pi a|u|)}{a}.\tag{10.6.48}$$

其中$|u|$的出现和$Jordan$引理有关，涉及到极点做出的平面，具体可以参考第10.5.1节，这里不做过多说明。进一步对u求和，我们得到双曲余切

$$\sum_{s=-\infty}^{\infty}\frac{1}{s^2+a^2}=\sum_{u=-\infty}^{\infty}\frac{\pi\exp(2\pi|u|)}{2ia}=\frac{\pi}{a}\left(1+\frac{2\exp(-2\pi a)}{1-\exp(-2\pi a)}\right)=\frac{\pi}{a}\coth(a\pi).$$

代入$a=|\mathbf{p}|/2\pi T$以及零质量色散定律$\omega_{\mathbf{p}}=|\mathbf{p}|$，我们得到内传播子为

$$D_F^M(\tau,\tau)=T\sum_s\int\frac{(2\pi T)^{-2}}{s^2+\big(\omega_{\mathbf{p}}/2\pi T\big)^2}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3=\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\coth\left(\frac{\beta\omega_{\mathbf{p}}}{2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3.\tag{10.6.49}$$

具体写出双曲余切

$$\cosh(\beta x)=\frac{e^{\beta x}+e^{-\beta x}}{e^{\beta x}-e^{-\beta x}}=1+\frac{2e^{-\beta x}}{e^{\beta x}-e^{-\beta x}}=1+\frac{2}{e^{2\beta x}-1}=1+2\langle n(2x)\rangle,\tag{10.6.50}$$

其中$\langle n(x)\rangle$是BE分布。于是我们最终得到传播子为

$$D_F^M(\tau,\tau)=\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\big(1+2\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle\big)\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3.\tag{10.6.51}$$

可见这是符合式(10.6.45)在$\tau=0$时的结论的，因此*BdD*定理是正确的，并且不难看到若确实系数T则无法得到正确结果。这个直接对温度传播子的离散频率表象，取*Fourier*级数的方法，称为**松原频率求和**。并且我们看到，热涨落修正是自然出现的，所以在理论推导时，只需要使用*BdD*定理参照零温形式即可，涨落会自动体现。

我们不妨总结*BdD*定理的计算过程：

1. 对于任意的场位形ψ，按照零温场理论得到零温*Green*函数

$$C(1,2)=\left\langle 0\middle|\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\middle|0\right\rangle=\int C(\omega_{\mathbf{p}},\mathbf{p})\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}.$$

   其中$C(\omega_{\mathbf{p}},\mathbf{p})$是时空*Fourier*分量，计算时采用*Feynman*方法；

2. 根据频率的*Wick*旋转(10.6.29)，将分量解析延拓到温度*Green*函数

$$C^M(\zeta_s,\mathbf{p})=TC(i\zeta_s,\mathbf{p}),\quad s\in\mathbb{Z},$$

   其中ζ_s是松原频率(10.6.28)，注意对于费米子是反常的，并且一定要带上温度系数T；

3. 对温度*Green*函数做松原频率求和，给出时空温度*Green*函数

$$C^M(\tau,\mathbf{r})=\sum_s\int C(i\zeta_s,\mathbf{p})\exp\{-i(\zeta_s\tau-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r})\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.$$

   在*BdD*定理中，这就是一对松原绘景算符的缩并；

4. 对于多点有限温关联函数，现在只需要使用零温*Wick*定理计算即可，最终结果是所有可能的全缩并的和，每个全缩并是若干$C^M(\tau,\mathbf{r})$的乘积。

于是我们并不需要按照零温*Wick*定理，做复杂繁琐的计算，而是仿照零温*Wick*定理的结果，在形式上复制计算过程即可。当然这并不代表最终的结果也是简洁的，因为依旧涉及到涨落和的乘积，但在形式上我们统一了零温和有限温平衡场，具体情况请参考11.7.1节。

10.6.4 热场的路径积分和虚时圆

为了更好的理解有限温度场的统计性质，我们不妨回到路径积分，从*Wick*旋转的起源出发讨论。

根据前面的表述，有限温度场的路径积分在形式上，和零温场是一致的[33]，只是对于τ的理解不同，称为**热路径积分**。根据第10.2.3节的叙述，我们在实τ理论下将式(10.2.30)写作

$$Z=\int\limits_{\mathbf{q}(0)=\mathbf{q}(\beta)}\exp\{-S[\mathbf{q}(\tau)]\}\mathscr{D}\mathbf{q}(\tau)=\oint_{\mathcal{C}}\exp\{-S_E[\mathbf{q}(\tau)]\}\mathscr{D}\mathbf{q}(\tau),\quad 0\leq\tau\leq\beta.\tag{10.6.52}$$

其中作用量为$S=\int_0^\beta\int_{\Sigma_\tau}\Lambda\mathrm{d}V\mathrm{d}\tau$，对于波函数场为式(10.6.6)，而相对论性场则为*Eculidean*作用量S_E，$\mathcal{C}$是周期边界的回路。方便起见，记点集$\{(\tau,\mathbf{r})\}=\mathscr{M}_E$为局部坐标系，以便和四维时空区分。记其上的世界线为$l(u)=(\tau(u),\mathbf{r}(u)):u\in[0,1]\to\mathscr{M}_E$，则其诱导了位形空间中的演化曲线$\gamma(u)\subset\mathscr{C}$，具体写出

$$\gamma(u)=\mathbf{q}[l(u)],\quad \gamma(0)=\mathbf{q}[l(0)]=\mathbf{q}[0,\mathbf{r}],\quad \gamma(1)=\mathbf{q}[l(1)]=\mathbf{q}[\beta,\mathbf{r}].\tag{10.6.53}$$

从而我们可以将周期边界写为

$$\mathbf{q}[\tau(0)=0,\mathbf{r}]=\mathbf{q}[\tau(1)=\beta,\mathbf{r}]\implies\gamma(0)=\gamma(1)\implies\gamma(u)=\mathcal{C},\tag{10.6.54}$$

也就是说回路$\mathcal{C}$就是这里的诱导演化曲线，对应了我们的需要。需要注意，不要把参数u和固有时混为一谈，因为$\mathscr{M}_E\neq\mathscr{M}$，这里所说的世界线只是类比。并且位形$\mathbf{q}$不需要加$M$上角标，因为这是张量实体，在诱导坐标变化下不变。

现在我们进一步的分析周期边界以及回路$\mathcal{C}$。根据第4.2节中的记号定义，位形$\mathbf{q}$是一族张量场

$$\mathscr{C}=\mathbf{q}:\{\mathscr{M}_E\to\mathscr{T}^r_s(\mathscr{M}_E)\}=\mathscr{C},$$

因此从几何的角度，世界线$l(u)$是$\mathcal{C}$关于映射$\mathbf{q}$的提升，这里不做过多的展开。但不难发现，位形将回路映射为回路，因为根据场的定义$\mathbf{q}$是双射，而若$l(1)\neq l(0)$，则周期边界说明$\mathbf{q}$是单射，和定义相悖。因此我们得到

$$l(0)=(\tau(0)=0,\mathbf{r}(0))=(\tau(1)=\beta,\mathbf{r}(1))=l(1)\implies\tau(0)\sim\tau(1),\quad\mathbf{r}(0)=\mathbf{r}(1)=\mathbf{r}.\tag{10.6.55}$$

也就是说$\tau(u)$作为参数曲线，其首尾应该相连，但若我们只在实数轴上考虑，这是不可能的，所以我们暂时将其定义为等价关系。在此等价下，我们取$\tau(u)$的商空间，可以证明

$$\tau(u):[0,\beta]/\sim=[0,\beta]/\{0,\beta\}\simeq S^1_\tau,\tag{10.6.56}$$

其中S^1_τ是一维圆。这就给出了τ的拓扑：在周期边界下，对于任意的一个固定的空间点$\mathbf{r}$，曲线$\tau(u)$构成一个圆。因为在零温场中τ是虚数，因此在通常的文献中也称之为**虚时圆**，但要记住τ按照定义是实数。由此我们得到，τ是一个重参数化映射

$$\tau:[0,1]\to S^1_\tau,\quad\tau(u)=u\beta,$$

在商空间的定义下，这等价于将线段$[0,\beta]$的两端粘合给出一个圆，因此$\beta=P\big(S^1_\tau\big)$为虚时圆的周长，而$\tau$就是虚时圆的弧长，乘积序$\mathbb{T}^M$按算符所处的弧长排列。因此我们可以说，流形$\mathscr{M}_E$的结构为

$$\mathscr{M}_E=S^1_\tau\times\mathbb{R}^3,\tag{10.6.57}$$

如果考虑一维空间$S^1_\tau\times\mathbb{R}$这就是一个圆柱，如图 44，可以根据条件(10.6.55)想象为在实轴的每个点上，都附有一个周长为β的圆。

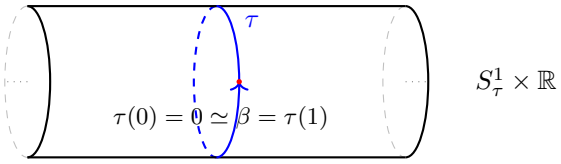


图 44: 一维空间$\mathscr{M}_E=S^1_\tau\times\mathbb{R}$虚时圆的结构示意图

对于二维空间$\mathscr{M}_E=S^1_\tau\times\mathbb{R}^2$的虚时圆，这是比较难画的，因为既要保证虚时圆和平面相交的点不变，又要确保所有圆的周长相同。因此这个结构就不展示了，留给读者自行思考，全流形$\mathscr{M}_E=S^1_\tau\times\mathbb{R}^3$同样。

基于上述理论，我们对温度有了一个全新的认知：$T=1/\beta=1/P\big(S^1_\tau\big)$为虚时圆的周长倒数。因此零温理论$T=0$对应$P\big(S^1_\tau\big)=\infty$，说明虚时圆被拉伸为一条直线，这就是真实时间轴$t$；而对于无限大温

度$T=\infty$，我们得到$P\big(S^1_\tau\big)=0$，这说明虚时圆退化为一个点，只留下空间部分，对应均分定理。并且我们还能解释式(10.6.10)中的$3+1$分解，事实上超曲面$\Sigma_\tau=\mathbb{R}^3$，它和τ无关，这和真实时空的分解完全不同，因为其体现热静系的*Galilei*性。

虽然时空流形相较零温场发生了变化，但在理论形式上并没有区别，因为根据*Wick*旋转定义的解析延拓，它并没有改变形式。于是我们可以照搬第10.3.4节的内容，对于实标量场ψ，在$\mathscr{M}_E$上引入关于外场J的生成函数，方便起见下面我们只写出宗量τ

$$Z(J;\beta)=\oint_{\mathcal{C}}\mathscr{D}\psi(\tau)\exp\left(-\int_0^\beta\mathrm{d}\tau\int_{\mathbb{R}^3}\mathrm{d}V[\Lambda_E(\psi)-J(\tau)\psi(\tau)]\right).\tag{10.6.58}$$

这里对场位形不加上松原记号，于是我们得到温度*Green*函数

$$C^M(\tau_1,\tau_2)=\frac{1}{Z(\beta)}\left(\frac{\partial^2Z(J;\beta)}{\partial J(\tau_1)\partial J(\tau_2)}\right)\bigg|_{J=0}=\frac{1}{Z}\int\mathscr{D}\psi(\tau)\psi(\tau_1)\psi(\tau_2)\exp(-S_E[\psi]),$$

以及温度多点函数

$$C^M(\tau_1,\tau_2,\ldots)=\frac{1}{Z(0)}\left(\frac{\partial}{\partial J(\tau_1)}\frac{\partial}{\partial J(\tau_2)}\cdots\right)Z(J;\beta)\bigg|_{J=0}.$$

而如果我们同样从宏观运动方程讨论，按照式(10.5.31)平移得到场位形

$$\psi_f(\tau_x)=\psi-\psi_0=\psi(\tau_x)-\int_0^\beta\mathrm{d}\tau_y\int G\big(\tau_x,\tau_y\big)J_y\mathrm{d}V_y,$$

则做类似的计算，我们从式(10.5.33)得到热*KG*场的生成函数

$$Z(J;\beta)=Z(\beta)\exp\left\{\frac{1}{2}\int_0^\beta\mathrm{d}\tau_x\mathrm{d}\tau_y\int J_xD_F^M\big(\tau_x,\tau_y\big)J_y\mathrm{d}V_x\mathrm{d}V_y\right\}.\tag{10.6.59}$$

我们同样可以对应第10.5.2节的内容，计算变分$\delta\left\langle\psi(\tau_a)\right\rangle=0$，则我们根据式(10.5.21)得到温度*Feynman*传播子的接触项

$$\begin{aligned}&-\frac{1}{Z(\beta)}\left(\frac{\partial^2}{\partial\tau_x^2}+\boldsymbol{\Delta}_x\right)\int\psi(\tau_x)\psi(\tau_a)e^{-S_E[\psi(\tau)]}\mathscr{D}\psi(\tau)\\&=-\left(\frac{\partial^2}{\partial\tau_x^2}+\boldsymbol{\Delta}\right)\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}(\tau_x)\hat{\psi}(\tau_a)\right\}\right\rangle=\delta(\tau_x-\tau_a)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{r}_a).\end{aligned}\tag{10.6.60}$$

这里只需要代入*Wick*旋转即可，可见在接触点处的结构不变，并且热*SD*方程由式(10.5.22)给出

$$\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_E[\psi(\tau)]\hat{\psi}_1^M\cdots\hat{\psi}_n^M\right\}\right\rangle=-\sum_k\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_1^M\cdots\hat{\psi}_{k-1}^M\delta_{kx}\hat{\psi}_{k+1}^M\cdots\hat{\psi}_n^M\right\}\right\rangle.\tag{10.6.61}$$

此处δ_ψ仍是*EL*导数，注意*EL*方程现在也建立在$\mathscr{M}_E$上，所以该导数也需要改为欧式形式。但是由于接触点已经处于欧式度规，因此热*SD*方程在形式上不变。

最后我们来证明*BdD*定理，但根据之前的结论，实际上我们完全可以从第10.5.2节中，利用接触点得到。比如对于温度两点函数，记*EL*导数给出算符$\hat{\mathcal{D}}_E$，我们写出

$$C^M(\tau_1,\tau_2)=-\int_0^\beta\int C^M(\tau_x,\tau_1)\hat{\mathcal{D}}_E\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_x^M\hat{\psi}_2^M\right\}\right\rangle\mathrm{d}\tau_x\mathrm{d}V_x,$$

从而温度四点函数

$$D^M(\tau_1,\tau_2,\tau_3,\tau_4)=-\int_0^\beta\int C^M(\tau_1,\tau_x)\hat{\mathcal{D}}_E\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_x^M\hat{\psi}_2^M\hat{\psi}_3^M\hat{\psi}_4^M\right\}\right\rangle\mathrm{d}\tau_x\mathrm{d}V_x.$$

此时热*SD*方程给出

$$\hat{\mathcal{D}}_xD^M(\tau_x,\tau_2,\tau_3,\tau_4)=-\big\{\delta_{x2}C^M(\tau_3,\tau_4)+\delta_{x3}C^M(\tau_2,\tau_4)+\delta_{x4}C^M(\tau_2,\tau_3)\big\},$$

代入后我们得到

$$D^M(\tau_1,\tau_2,\tau_3,\tau_4)=C^M(\tau_1,\tau_2)C^M(\tau_3,\tau_4)+C^M(\tau_1,\tau_3)C^M(\tau_2,\tau_4)+C^M(\tau_2,\tau_3)C^M(\tau_1,\tau_4). \quad (10.6.62)$$

更多点的关联函数就不再介绍了，同样也可以得到，只有偶数点关联函数允许存在。当然参考第10.3.4节的证明，由于生成函数(10.6.59)是二次型，因此热*Wick*定理的存在是必然的，这是*Gauß*分布的固有性质。其余的内容就不再介绍了，可以参考前文的零温理论，做*Wick*旋转即可，事实上这些性质是由解析延拓所保证的。

10.7 非平衡自由热场

前面我们考察了平衡态的虚时理论，并将松原绘景理解为关于热态的正则系综均值。现在我们回到真实时间t，来讨论在有限温度场中，和t相关的热态统计。这里涉及非平衡统计物理，此处我们只是以一个简单的模型，来建立基本的场论框架。

10.7.1 演化的闭合时间路径

在平衡态中，正则系综的密度矩阵由算符$\hat{\mathbf{w}}=Z^{-1}\exp\Big(-\beta\hat{H}\Big)$确定，其和时间无关。现在我们假设，在$t=0$时刻系统处于平衡态$\hat{H}_0$中，当$t>0$时处于$\hat{H}(t)$中，$\hat{H}(t)\neq\hat{H}_0$。这意味着初始$\hat{\mathbf{w}}(0)$是由$\hat{H}_0$的热态构成，在能量表象下写作

$$\hat{\mathbf{w}}(0)=\sum_{n_0}\int|n_0,\xi\rangle\langle n_0,\xi|\,\mathrm{d}\xi,\quad \hat{H}_0\,|n_0\rangle=E_0\,|n_0\rangle\,,$$

但这并不对应$\hat{H}(t>0)$的热态。为此我们需要考虑密度矩阵关于$\hat{H}$的演化，而这正是非平衡的体现。

方便起见，我们考察平衡态之间的突变，假设$\hat{H}$和时间无关。根据方程(2.4.21)，我们很容易的得到含时密度矩阵的形式

$$\hat{\mathbf{w}}(t)=\hat{\tau}(t)\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{\tau}^\dagger(t),\quad \hat{\tau}=\exp\Big(-i\hat{H}t\Big). \quad (10.7.1)$$

我们也可以通过能量表象下的形式得到：

$$\hat{\mathbf{w}}(t)=\sum_{n_0}\int|n_0,\xi,t\rangle\langle n_0,\xi,t|\,\mathrm{d}\xi=\sum_{n_0}\int\hat{\tau}(t)\,|n_0,\xi\rangle\langle n_0,\xi|\,\hat{\tau}^\dagger(t)\mathrm{d}\xi=\hat{\tau}(t)\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{\tau}^\dagger(t).$$

从上式可以直观的看到，实际上含时密度矩阵处于*Schrödinger*绘景，这和一般的二次量子化算符是不同的。这也就是为什么在第2.4节中，着重强调单粒子约化密度矩阵算符$\hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)}\neq\hat{\mathbf{w}}$的原因，因为$\hat{\boldsymbol{\zeta}}^{(a)}$是可观测的，其在*Heisenberg*绘景中演化。因此对于初态的*Schrödinger*算符$\hat{f}$，其均值为

$$\Big\langle\hat{f}\Big\rangle(t)=\mathrm{tr}\Big\{\hat{f}(0)\hat{\mathbf{w}}(t)\Big\}=\mathrm{tr}\Big\{\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{\tau}^\dagger(t)\hat{f}(0)\hat{\tau}(t)\Big\}=\mathrm{tr}\Big\{\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{f}(t)\Big\}, \quad (10.7.2)$$

也就是说非平衡系统中，单个算符的均值在形式上，和平衡态的演化均值没有区别，只不过在平衡态中通过遍历定理将时间也平均了，因而最终的均值和时间无关。

现在我们来考察*Green*函数，这是非平衡态和平衡态最主要的不同点。由于*Green*函数是在*Heisenberg*绘景中计算的，此时态不演化，因而我们依旧可以按零温场定义，比如对于实标量场有

$$C(x,y)=\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\Big\rangle=\mathrm{tr}\Big\{\hat{\mathbf{w}}(0)\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\Big\}. \quad (10.7.3)$$

现在假设$x^0 < y^0$，则我们写出*Schrödinger*绘景中的*Green*函数的

$$\begin{aligned} C(x,y) &= \mathrm{tr}\Big\{\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{\tau}^\dagger\big(y^0\big)\hat{\psi}(\mathbf{y})\hat{\tau}\big(y^0\big)\hat{\tau}^\dagger\big(x^0\big)\hat{\psi}(\mathbf{x})\hat{\tau}\big(x^0\big)\Big\} \\ &= \mathrm{tr}\Big\{\hat{\tau}\big(x^0\big)\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{\tau}^\dagger\big(y^0\big)\hat{\psi}(\mathbf{y})\hat{\tau}\big(y^0\big)\hat{\tau}^\dagger\big(x^0\big)\hat{\psi}(\mathbf{x})\Big\}. \end{aligned}$$

对于$x^0 > y^0$，我们得到

$$C(x,y) = \mathrm{tr}\Big\{\hat{\tau}\big(y^0\big)\hat{\mathbf{w}}(0)\hat{\tau}^\dagger\big(x^0\big)\hat{\psi}(\mathbf{x})\hat{\tau}\big(x^0\big)\hat{\tau}^\dagger\big(y^0\big)\hat{\psi}(\mathbf{y})\Big\}.$$

可见此时*Green*函数不是均匀的，从而无法使用零温场的周期边界定义。对于纯态零温场$\hat{\mathbf{w}}(0) = \hat{\mathbf{I}}$，说明函数只和时间差$t = x^0 - y^0$有关，因此周期边界可以任意定义，而这里由于$\hat{\mathbf{w}}$的插入，使得这种对称性的丢失。或者也可以说，由于现在系统由固定的初态，因此基于周期边界最终位形的取值要回到初态，这导致自发的时间对称性破缺。

为了解决这个问题，我们不妨从路径积分着手，因为其不依赖时序的定义。对于热实标量场，我们按迹的积分形式写出

$$Z = \oint_{C^*} \exp\bigg(i\int \Lambda(\psi)\mathrm{d}\Omega - \beta H_0(\psi)\bigg)\mathscr{D}\psi(t,\mathbf{r}), \tag{10.7.4}$$

其中C^*是ψ在位形空间$\mathscr{C}$中的闭合回路。参照热平衡场，我们对时间引入参数曲线$\gamma(u) = (t(u), \mathbf{r}(u))$，假设$H_0 = 0$，此时回路$C^*$和虚时圆$S^1_\tau$一样给出

$$t(0) = t_i = t(1), \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(1), \quad H_0 = 0.$$

但热场中$H_0 \neq 0$，现在若假设真实时间$t \in \mathbb{C}$，则按照*Wick*旋转我们可以将统计部分写作

$$-\beta H_0 = -iH_0(-i\beta) = -iH_0(t_i - i\beta - t_i) = -i\int_{t_i}^{t_i - i\beta} H_0 \mathrm{d}t.$$

另一方面，如果我们将*Hamiltonian*定义为一个分段函数

$$H = \begin{cases} H_0 = const, & -\infty < t \leq 0; \\ H = const, & 0 < t < \infty, \end{cases} \tag{10.7.5}$$

则初态的平衡统计部分可以作为守恒能量，利用*HJ*定理纳入作用量积分中，给出

$$S = \int_{t_i}^{t_i - i\beta} \mathrm{d}t \int \mathrm{d}V \Lambda[\psi(\gamma)]. \tag{10.7.6}$$

当然现在依然有$\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(1)$，因而我们不妨只考察时间部分，根据定义$t(u) \in \mathbb{C}$是复平面中的曲线，不妨按一般的复数记号记为$z(u)$，其两个端点为

$$z(0) = t_i, \quad z(1) = t_i - i\beta. \tag{10.7.7}$$

也就是说，现在位形回路C^*给出一条不封闭的复时间曲线。还是参考虚时圆，我们在复平面中定义等价关系$z(0) \sim z(1)$，则重新定义曲线为商空间$z(u) = z(u)/\sim$，这是一条$\mathbb{C}$中的封闭曲线。当然这是非物理的结论，因为真实时间只能取实数，所以我们需要进一步处理。

现在我们来研究其性质，以及如何构造这条回路[35]。对于复时间t，可以想到初态作为平衡态满足*KMS*条件(10.6.25)，即热平衡*Green*函数的解析延拓$G(z) = G(z + i\beta),\ z \in \mathbb{C}$。取

$$z = t_i - i\beta \implies G(t_i - i\beta) = G(t_i) \implies t_i \sim t_i - i\beta,$$

这就证明了等价关系$z(0)\sim z(1)$的正确性，从而商空间$z(u)$是虚时圆S^1_τ在复平面上的扩展。现在不加证明的将*KMS*条件推广至真实时间t，因为其为实数那么不妨定义$t=\mathrm{Re}\,z$，由*Wick*旋转可以将z定义为

$$t'=-i\tau\implies z=t+t'=t-i\tau,\quad t,\tau\in\mathbb{R}. \tag{10.7.8}$$

在平衡态中，虚时τ的取值为$0\leq\tau\leq\beta$，*KMS*条件将其延拓至$-\beta\leq\tau\leq 0$。现在我们将这个条件理解为z的虚部，并将复变*Heaviside*函数写作虚实部的乘积给出

$$\theta(z)=\theta(t)\theta(-\tau)\implies \mathrm{Im}\,z=-\tau\in[-\beta,0];\quad \theta(-z)=\theta(-t)\theta(\tau)\implies \mathrm{Im}\,z\in[0,\beta]. \tag{10.7.9}$$

对*Green*函数的编时乘积$\mathbb{T}$展开，并直接将t延拓为z给出

$$G(z_1,z_2)=\left\langle\hat\psi(z_1)\hat\psi(z_2)\right\rangle\theta(z)+\left\langle\hat\psi(z_2)\hat\psi(z_1)\right\rangle\theta(-z),\quad z=z_2-z_1, \tag{10.7.10}$$

现在证明该延拓的合理性：由于上式同时包含复变*Heaviside*函数$\theta(z)$和$\theta(-z)$，所以*Green*函数的定义域应满足

$$[-\beta,0]\cap[0,\beta]=\{0\}=\mathrm{Im}\,z, \tag{10.7.11}$$

也就是说从$t_i\in\mathbb{R}$出发，这个函数完全定义在实轴上，符合要求。于是从初始平衡态t_i出发，$z(u)$在$\mathbb{R}$上的部分可以按零温场的周期边界定义，取$t_i=-\mathfrak{T}$为

$$\mathcal{P}_1(u)=(-\mathfrak{T},\mathfrak{T})\subset z(u),\quad z(0)=-\mathfrak{T}\longrightarrow\mathfrak{T}=z(u>0),\quad \mathfrak{T}\to\infty.$$

此时*Green*函数$C(x,y)$的时间应该满足$x^0,y^0\in\mathcal{P}_1(u)$，场位形算符的编时乘积按照$u$的大小确定。注意现在曲线$z(u)$的终点为$z(1)=-\mathfrak{T}-i\beta$。

但我们知道$z(u)$是回路，因此现在要解决的就是如何从$\mathfrak{T}$回到$-\mathfrak{T}-i\beta$。首先注意到，我们不能直接从$\mathfrak{T}$取直线回到$-\mathfrak{T}-i\beta$，因为*Green*函数虽然可以在上面定义，但不一定解析，这是一个非物理的选择。为了解决这个问题，我们先推广条件(10.7.11)，根据*KMS*条件(10.6.25)，取$z=t+ib$我们得到

$$G(t+ib)=\mp G(t+i(b+\beta)),\forall b\in\mathbb{R}.$$

这说明对于任意的虚部b，平衡态的虚时范围$0\leq\tau\leq\beta$都可以延拓为为$-\beta\leq\tau\leq 0$，因而延拓式(10.7.10)的定义域仍应满足

$$[-\beta,0]\cup[0,\beta]=\{0\}=b\implies \mathrm{Im}\,z=const,\quad \mathrm{Re}\,z=t(u). \tag{10.7.12}$$

因此我们看到，复*Green*函数$G(z)$若要在实部变化的情况下保持解析，则只要求$\mathrm{Im}\,z=const$即可，它扩充了条件(10.7.11)。现在我们假定$t=\mathfrak{T}$时系统处于准静态，因为它不是真实的平衡态，所以不能直接沿实轴返回，但可以在平衡态下定义等价关系$\mathfrak{T}\sim\mathfrak{T}-i\epsilon$使其和实轴分开，并在虚轴上给出虚时圆

$$\mathrm{Im}\,z=S^1_\epsilon=[\mathfrak{T}-0,\mathfrak{T}-i\epsilon]/0\sim\epsilon.$$

由于这是准静态，因此应添加约束$\epsilon\to 0$，这对应了第11.4.3节中零温场时间的微虚性。将$\mathfrak{T}-i\sigma$作为当前的初始时刻，基于结论(10.7.12)，为了令$G(z)$解析需保持σ不变，这就给出一条和实轴平行但不同的直线

$$\mathcal{P}_2(u)=\lim_{\epsilon\to0}(\mathfrak{T}-i\epsilon,-\mathfrak{T}-i\epsilon)\subset z(u),\quad z(u_1)=\mathfrak{T}-i\epsilon\longrightarrow-\mathfrak{T}-i\epsilon=z(u_2>u_1).$$

接下来再取路径$-\mathfrak{T}-i\epsilon\longrightarrow-\mathfrak{T}-i\beta$，并在平衡态下做等价，我们就完成了回路的最后一段

$$\mathrm{Im}\,z=S^1_\beta=-\mathfrak{T}-i\epsilon\longrightarrow-\mathfrak{T}-i\beta\sim-\mathfrak{T}\subset z(u).$$

由于终点$-\mathfrak{T}-i\beta$按照定义是平衡态时间，所以上述线段是一个虚时圆，当然应当强调的是这是一个真实的松原虚时圆，和为了与实轴区分而做的微虚段S^1_ϵ不同。

将上述两个虚时圆记为$\mathcal{P}_2=S^1_\epsilon$，$\mathcal{P}_4=S^1_\beta$，则整个回路按参数$u$的增加定义为

$$z(u)=\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_3+\mathcal{P}_2+\mathcal{P}_4. \tag{10.7.13}$$

按照上述构造方法定义的复时间回路$z(u)$称为***Konstantinov-Perel*路径**，复*Green*函数$G(z)$在其上是处处解析的，复平面上展示为图 45。

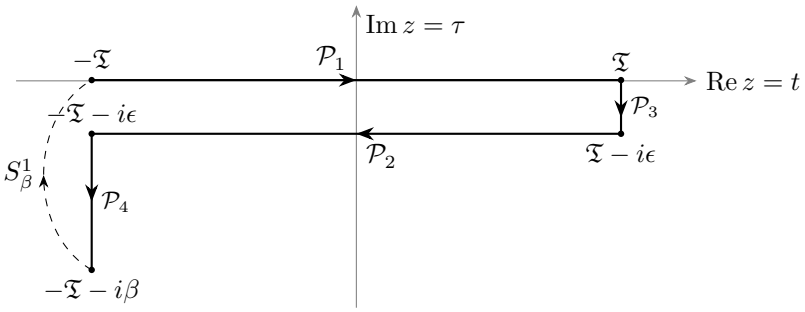


图 45: *Konstantinov-Perel*路径$z(u)$的构造。

从图中可以看到，$\mathcal{P}_3$和$\mathcal{P}_4$这两条是纯虚路径，对应平衡态的虚时圆，它们不会给出任何关于非平衡演化的信息。因此在具体计算时，通常会省略这两个分支，在等价关系下我们得到商空间

$$z(u)/\sim=\mathcal{P}_1+(\mathcal{P}_3=\langle\mathfrak{T}\rangle)+\mathcal{P}_2+(\mathcal{P}_4=\langle-\mathfrak{T}\rangle)=\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_2. \tag{10.7.14}$$

因为$\mathcal{P}_1$和$\mathcal{P}_2$的始末点对偶等价，且因为$\epsilon\to 0$因此这个构造可以看作在$\mathbb{R}$的回路，但注意始末点和转折点为$\pm\infty$。称此商空间对应的时间路径$z(u)/\sim$为**闭合时间路径 *Closed Time Path***，或简称***CTP***。但需要注意，这是从*KP*路径简化而来的，是为了计算方便而做的构造，其中$\mathcal{P}_1\neq-\mathcal{P}_2$，绝不能简单的看作$\mathbb{R}$上两个相反的路径，其中一条需要在等价关系下微虚。

事实上我们可以从复合路径的角度理解，将商空间记为

$$z(u)/\sim=\begin{cases}\mathcal{P}_1, & 0\le u\le 1/2;\\ \mathcal{P}_2, & 1/2\le u\le 1.\end{cases} \tag{10.7.15}$$

这样一来，我们从参数上完全区分了这两条路径，并且这个回路是连续的，其在$u=1/2$处的连续性由等价关系保证。虽然$\mathcal{P}_2$同样是实轴$\mathbb{R}$，但是对于同一时刻t_0，它可以是

$$t_0=z(0.2)/\sim\in\mathcal{P}_1\neq z(0.8)/\sim\in\mathcal{P}_2.$$

这个理解在具体计算层面是非常有帮助的，在理解了这一点后，*CTP*的构造其实就是道路的乘积法则。

10.7.2 Schwinger-Keldysh理论和Keldysh张量

在定义了*CTP*之后，我们来处理非平衡场的热*Green*函数。由于*CTP*在等价关系下简化为$\mathbb{R}$的回路，因此我们不妨记为$t(\sim)=z(u)/\sim=\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_2$，当然需要注意$\mathcal{P}_2$在定义上有一定的偏离。根据路径的方向，下面我们称$\mathcal{P}_1$为正向支，$\mathcal{P}_2$为反向支。

首先确定形式，我们之前已经在复平面上得到延拓(10.7.10)，当然其没有任何物理含义。在虚时圆S_τ^1上我们定义了松原乘积序$\mathbb{T}^M$，在CTP上也可以定义相应的编时乘积$\mathbb{T}$，由于现在时间构成一个回路，因此我们将其称为***Keldysh*回路乘积**，或者**路径乘积 *Path Ordering Product***，记为$\mathbb{P}=\mathbb{T}_{t(u)}$。于是延拓(10.7.10)在实轴上就可以写为

$$C^K(x,y)=\left\langle \mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\right\}\right\rangle,\quad x^0,y^0\in\mathbb{R}\subset\mathcal{P}_1+\mathcal{P}_2. \tag{10.7.16}$$

在相对论中“编时”一词更多的采用*Chronological*来称呼，对于路径也有相应的术语*Hodological*，所以这两个乘积也可以称为

$$\mathbb{T}=\textit{Chronological Product},\quad \mathbb{P}=\textit{Hodological Product}.$$

当然*Hodological*这个术语用的不多，因此在文献中多以*Path Ordering Product*或者*Contour Product*称呼，有些文献也会以$\mathbb{T}_c$表示路径乘积。根据定义和图 45，若x^0和y^0均在$\mathcal{P}_1$上，则其上的路径乘积就是通常的编时乘积

$$\left\langle \mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\right\}\right\rangle\left(x^0,y^0\in\mathcal{P}_1\right)=\left\langle \mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(x)\hat{\psi}(y)\right\}\right\rangle,$$

因为在正向支$\mathcal{P}_1$上时间是沿正向流动的，和通常的时空定义以及零温场理论没有任何区别。

其次确定路径乘积$\mathbb{P}$的具体展开，为此我们不妨从和时序无关的路径积分出发。在CTP的构造下，路径积分(10.7.4)现在可以忽略$-\beta H_0$部分写作

$$Z=\oint_{\mathbf{q}[t(\sim)]}\exp\{iS[\mathbf{q}(t)]\}\mathscr{D}\mathbf{q}(t),\quad \mathbf{q}(-\mathfrak{T})=\mathbf{q}(-\mathfrak{T}-i\beta).$$

方便起见，这里我们依然只写出时间宗量，并且按照零温场的周期边界依旧取$\mathfrak{T}=\infty$。此时按照零温场的结论(10.3.62)，我们得到以路径积分表示的路径乘积下的两点函数，这里用粒子波函数场为例

$$C^K(1,2)=\left\langle \mathbb{P}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\right\rangle=\frac{\oint\exp\{iS(\psi,\psi^*)\}\psi_1^*\psi_2\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*}{\oint\exp\{iS(\psi,\psi^*)\}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*}. \tag{10.7.17}$$

在平衡态理论中，实τ宗量确定了*Eculidean*作用量

$$S_E=\int_0^\beta\mathrm{d}\tau\int\Lambda_E[\mathbf{q}(\tau,\mathbf{r})]\mathrm{d}V,\quad \tau\in S_\tau^1,$$

其中τ沿虚时圆积分。在S_τ^1上τ被解释为圆的弧长，β为整周长，因此对τ的积分依旧是普通*Riemann*积分。但是CTP的构造有明确的来回方向，所以沿$t(\sim)$的积分是一个回路积分，当然考虑到$\mathcal{P}_1\neq-\mathcal{P}_2$所以应分解为两个积分，不妨将沿正向支$\mathcal{P}_1$参数记为$t_+=t$，反向支$\mathcal{P}_2$参数记为$t_-=t-i\epsilon$，我们得到

$$\oint_{t(\sim)}\mathrm{d}t=\int_{\mathcal{P}_1}\mathrm{d}t+\int_{\mathcal{P}_2}\mathrm{d}t=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t_++\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t_-. \tag{10.7.18}$$

这说明在计算*Green*函数时，时间宗量需要按所处曲线分为正负两个变量，这是一个很重要的结论，因为它暗示我们对于两点函数，$\mathbb{P}$的展开有四种可能的情况，我们后面会看到。现在的作用量应写作

$$S=\oint_{t(\sim)}\mathrm{d}t\int\Lambda[\mathbf{q}(t,\mathbf{r})]\mathrm{d}V=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t_+\int\Lambda[\mathbf{q}(t,\mathbf{r})]\mathrm{d}V+\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t_-\int\Lambda[\psi(t,\mathbf{r})]\mathrm{d}V,$$

若我们按曲线方向记时空体积元$\mathrm{d}V\mathrm{d}t_\pm=\mathrm{d}\Omega_\pm$，则作用量给出

$$S=S_++S_-=\int\Lambda[\mathbf{q}(t,\mathbf{r})]\mathrm{d}\Omega_++\int\Lambda[\psi(t,\mathbf{r})]\mathrm{d}\Omega_-. \tag{10.7.19}$$

现在路径积分写作

$$Z=\oint \exp\{iS_+[\mathbf{q}(t)]\}\exp\{iS_-[\mathbf{q}(t)]\}\mathscr{D}\mathbf{q}(t), \tag{10.7.20}$$

但这是非常突兀的，因为现在有两个时间宗量，理应对应两个不同的位形。可是在回路积分下，位形并不显含时间方向，因此这两个时间$t_\pm$看似没有任何理由，作为两个不同位形各自的宗量。后续我们会看到，实际上两个位形的出现是十分自然的，而这也非平衡的特征。

现在我们按照通常的程序计算*Green*函数，不失一般性的这里考察实标量场ψ，根据第10.3.4节的结论我们需要引入生成函数

$$Z(J)=\int \exp\left\{i\int[\Lambda(\psi)-J\psi]\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\psi(t),$$

*Green*函数由其对外场的导数确定

$$D_F(x,y)=-\frac{1}{Z(0)}\left.\frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J_x\partial J_y}\right|_{J=0}.$$

可是由于在*CTP*下，时空体积元分为两个$\mathrm{d}\Omega_\pm$，因此我们也需要两个外场，记为$J_\pm(t)=J\big(t_\pm\big)$，其中$J_+(t)=J(t)$定义在$\mathcal{P}_1$上，而$J_-(t)=J(t-i\epsilon)$定义在$\mathcal{P}_2$上。方便起见，我们用指标$l,m=1,2$代表$\pm$号，于是生成函数写作

$$Z_{SK}(J_m;\beta)=\oint \exp\left\{i\sum_{m=1,2}\int[\Lambda(\psi)-J_m\psi]\mathrm{d}\Omega_m\right\}\mathscr{D}\psi(t). \tag{10.7.21}$$

称这个生成函数为非平衡场的***Schwinger-Keldysh*泛函**，其和处于不同方向上的外场相关。定义*CPT*上两个外场之间的导数为

$$\frac{\delta J_l(x)}{\delta J_m(y)}\simeq\frac{\partial J_l(x)}{\partial J_m(y)}=\delta_l^m\delta_{xy}^4,\quad x,y\in t(\sim), \tag{10.7.22}$$

则我们得到相应的热*Green*函数

$$C^{lm}(x,y)=-\frac{1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}(J_l;\beta)}{\partial J_l(x)\partial J_m(y)}\right|_{J_m=0},\quad l,m=1,2. \tag{10.7.23}$$

称$C^{lm}(x,y)$为***Keldysh*张量**，容易证明$C^{lm}(x,y)$是一个二维二阶逆变张量，这是条件(10.7.22)保证的。取指标$l=1=+$，$l=2=-$，则我们得到一个二维*Green*函数矩阵

$$\mathbf{C}^K=\begin{pmatrix}C^{++} & C^{+-}\\ CC^{-+} & C^{--}\end{pmatrix}. \tag{10.7.24}$$

这个矩阵确定了非平衡场的所有基本性质，在此基础上建立的有限温度场论称为***Schwinger-Keldysh*形式** ***Schwinger-Keldysh Formalism*** (*J.S.Schwinger*，Л.В.Келдыш，1964)。需要强调的是，由于*CTP*是*KP*路径的商空间，而*KP*路径的终点是$-\mathfrak{T}-i\beta$，所以*SK*泛函一定和β有关，这是有限温度场之所以和零温场不同的根本。

在*Keldysh*张量下，我们就可以详细的写出$\mathbb{P}$的展开了，这里对矩阵元逐一分析。首先是C^{++}，根据定义其写作

$$C^{++}(x,y)=\frac{-1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}\big(J_+;\beta\big)}{\partial J_+(x)\partial J_+(y)}\right|_{J_+=0}.$$

由于$J_+\in C^\infty(\mathcal{P}_1)$，因此根据我们之前的分析，它就是通常的*Green*函数

$$C^{++}(x,y)=\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\right\}\right\rangle\implies\mathbb{P}_{\mathcal{P}_1}=\mathbb{T}. \tag{10.7.25}$$

对于另一个对角元C^{--}，其定义为

$$C^{--}(x,y)=\frac{-1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}(J_-;\beta)}{\partial J_-(x)\partial J_-(y)}\right|_{J_-=0}.$$

由于$J_-\in C^\infty(\mathcal{P}_2)$，在$\mathcal{P}_2$上时间是反向流动的，比如$z(u_i)=t_i$，使得$u_1>u_2\implies t_1<t_2$，因此$\mathcal{P}_2$上的时序和$\mathcal{P}_1$上的正时序是相反的。按照十卷《物理动理学》[10]中的记号，我们定义**反时序乘积** ***Anti-Chronological Product***为

$$\mathbb{P}_{\mathcal{P}_2}=\tilde{\mathbb{T}},\quad \tilde{\mathbb{T}}\Big\{\hat{\psi}(t=0)\hat{\psi}(t>0)\Big\}=\hat{\psi}(0)\hat{\psi}(t),\tag{10.7.26}$$

这个反时序乘积可以理解为：沿$\mathcal{P}_2$演化的算符，其必然先经过大时间值$t>0$，再经过小时间值$t=0$，因此是大时间值算符$\hat{\psi}(t)$先作用，小时间值算符$\hat{\psi}(0)$后作用，给出$\hat{\psi}(0)\circ\hat{\psi}(t)$。于是我们得到此对角元为

$$C^{--}(x,y)=\Big\langle\tilde{\mathbb{T}}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\Big\rangle=\Big\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\rangle\theta(y^0-x^0)+\Big\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\Big\rangle\theta(x^0-y^0).\tag{10.7.27}$$

我们重点分析斜对角元，对于$C^{12}=C^{+-}$写出

$$C^{+-}(x,y)=\frac{-1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}(J_+,J_-;\beta)}{\partial J_+(x)\partial J_-(y)}\right|_{J_m=0}.$$

根据式(10.7.15)，在$\mathcal{P}_2$上的时间永远比$\mathcal{P}_1$上的大，也就是说沿着$t(\sim)$运动，永远是先经过算符$\psi(\mathcal{P}_1)$再经过算符$\psi(\mathcal{P}_2)$，给出$\psi(\mathcal{P}_2)\circ\psi(\mathcal{P}_1)$，其中没有时序的概念。所以根据外场所处的曲线，得到$x^0\in\mathcal{P}_1$，$y^0\in\mathcal{P}_2$，进而我们得到此混合元为

$$C^{+-}(x,y)=\Big\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\Big\rangle,\quad x^0\in\mathcal{P}_1,\quad y^0\in\mathcal{P}_2.\tag{10.7.28}$$

另一个混合元为

$$C^{-+}(x,y)=\frac{-1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}(J_+,J_-;\beta)}{\partial J_-(x)\partial J_+(y)}\right|_{J_m=0},$$

根据上面的分析不难得到

$$C^{-+}(x,y)=\Big\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\rangle,\quad x^0\in\mathcal{P}_2,\quad y^0\in\mathcal{P}_1.\tag{10.7.29}$$

在零温场论中，这两个*Green*函数称为**Wightman函数**，下面我们仍然使用该术语。至此我们得到了所有的四个分量，并给出了路径乘积$\mathbb{P}$的具体展开，这里简单总结一下

$$\mathbf{C}^K(x,y)=\begin{pmatrix}\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\Big\rangle & \Big\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x\in\mathcal{P}_1)\Big\rangle\\ \Big\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y\in\mathcal{P}_1)\Big\rangle & \Big\langle\tilde{\mathbb{T}}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\Big\rangle\end{pmatrix}.\tag{10.7.30}$$

注意两个斜对角的*Wightman*函数，这里只标注了对于右侧先作用的算符，其时间宗量永远定义在$\mathcal{P}_1$上，另一个定义在$\mathcal{P}_2$上，它们不涉及时序乘积。

基于这个形式，我们可以回答之前的问题：场位形能否按回路方向分解。答案是可以，因为矩阵的分量完全由位形所处的时间方向决定，所以我们不妨引入两个场位形

$$\psi_+(t)=\psi(t\in\mathcal{P}_1),\quad \psi_-(t)=\psi(t\in\mathcal{P}_2),\tag{10.7.31}$$

使得每个分量在各自的支路上和零温场位形的性质一样。则矩阵(10.7.30)可以写作

$$\mathbf{C}^K(x,y)=\begin{pmatrix}\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_+(x)\hat{\psi}_+(y)\Big\}\Big\rangle & \Big\langle\hat{\psi}_-(y)\hat{\psi}_+(x)\Big\rangle\\ \Big\langle\hat{\psi}_-(x)\hat{\psi}_+(y)\Big\rangle & \Big\langle\tilde{\mathbb{T}}\Big\{\hat{\psi}_-(x)\hat{\psi}_-(y)\Big\}\Big\rangle\end{pmatrix}.\tag{10.7.32}$$

这样我们在记号上就明确了每一个分量，并且分量指标也可以轻松的确定，第n个正负号由第n个坐标所对应的场位形正负号给出，比如矩阵元$C^{21}(x,y)=C^{-+}(x_-,y_+)$。按照这个定义，我们可以得到两个*Wightman*函数之间的关系

$$C^{-+}(x,y)=\left\langle\hat{\psi}_-(x)\hat{\psi}_+(y)\right\rangle=C^{+-}(y,x). \tag{10.7.33}$$

也就是说，若变量和符号同时对换，则*Wightman*函数不变，这是容易证明的，留给读者自行分析。应当说明的是由式(10.7.15)已经看到，路径排序天然的就对$\psi_\pm$定义了排序，我们在形式上定义规则

$$\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}_+(x)\hat{\psi}_-(y)\right\}\right\rangle=\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}_-(y)\hat{\psi}_+(x)\right\}\right\rangle=\left\langle\hat{\psi}_-(y)\hat{\psi}_+(x)\right\rangle, \tag{10.7.34}$$

也就是说混合位形算符自动按负号在左排列，这和正规序是不同的。在该记号下，我们也可以将时间方向指标从体元中提出，回到时间积分的分解式(10.7.18)，按照*Riemanna*积分的定义对ψ积分

$$\oint_{t(\sim)}\psi\mathrm{d}t=\int_{\mathcal{P}_1}\psi\mathrm{d}t_+ +\int_{\mathcal{P}_2}\psi\mathrm{d}t_-=\int_{\mathbb{R}}\psi_+\mathrm{d}t+\int_{-\mathbb{R}}\psi_-\mathrm{d}t=\int_{\mathbb{R}}\psi_+\mathrm{d}t-\int_{\mathbb{R}}\psi_-\mathrm{d}t.$$

这样一来，我们就将不同方向上时间的积分，转化为处于不同路径的场位形的*Riemanna*时间积分，从而作用量(10.7.19)就写为

$$S=\int\left\{\Lambda\big[\psi_+(t,\mathbf{r})\big]-\Lambda\big[\psi_-(t,\mathbf{r})\big]\right\}\mathrm{d}\Omega=S_+-S_-. \tag{10.7.35}$$

注意这里的减号，式(10.7.19)的加号是因为我们改变了积分方向的定义，而这里的减号是*Riemanna*积分天然的方向，体现为沿*CTP*的作用量的净增量。此时位形空间为$\boldsymbol{\psi}=\mathscr{C}=\left\{\big(\psi_+,\psi_-\big)\right\}$，因而现在路径积分在形式上和复标量场一样，写作

$$Z_{SK}=\int\exp\left(i\int\left\{\Lambda\big[\psi_+(t,\mathbf{r})\big]-\Lambda\big[\psi_-(t,\mathbf{r})\big]\right\}\mathrm{d}\Omega\right)\mathscr{D}\psi_+(t,\mathbf{r})\mathscr{D}\psi_-(t,\mathbf{r}). \tag{10.7.36}$$

注意现在不是回路积分，因为根据定义，每个位形在其路径上和零温场理论一样，从$-\infty$演化到∞。此时*SK*泛函(10.7.21)写作

$$Z_{SK}(J_m;\beta)=\int\exp\left\{iS\big(\psi_+,\psi_-\big)-i\sum_{m=1,2}\int J_m\psi_m\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\psi_+\mathscr{D}\psi_-, \tag{10.7.37}$$

根据第10.5.2节最后的部分，我们可以从宏观运动方程的角度，得到以传播子表示的生成函数

$$Z_{SK}\big(\mathbf{J}^K;\beta\big)=Z_{SK}(0)\exp\left\{\int J_l(x)C^{lm}(x,y)J_m(y)\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y\right\}. \tag{10.7.38}$$

这实际上对应了零温*KG*场用*Feynman*传播子D_F表示的生成函数(10.5.33)，两者在形式上是类似的，这进一步体现非平衡态热场和零温场之间的关联。

当然该记号的便利性不止于此，我们还可以从代数的角度分析。之前提到*Keldysh*张量是一个二维二阶张量，根据二阶张量的定义，它将一个二维矢量映射为一个二维矢量，参考上面的记号不难想到，这两个二维矢量可以定义为

$$\mathbf{J}^K=\begin{pmatrix}J_+\\J_-\end{pmatrix}=(J_m)=(J^m),\quad \boldsymbol{\psi}^K=\begin{pmatrix}\psi_+\\\psi_-\end{pmatrix}=(\psi_m)=(\psi^m). \tag{10.7.39}$$

称这两个矢量为**Keldysh矢量**，利用它们可以简化*Keldysh*张量，因为每个分量按定义等价于零温标量场，从而*Keldysh*矢量就等价于零温标量场的单个位形和外场

$$\mathbf{J}^K\iff J(T=0),\quad \boldsymbol{\psi}^K\iff\psi(T=0).$$

于是按零温场的形式(10.3.66)，以及路径乘积的结论(10.7.17)，二阶导(10.7.23)现在可以写作

$$\mathbf{C}^K(x,y)=-\frac{1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}\big(\mathbf{J}^K;\beta\big)}{\partial\mathbf{J}^K(x)\partial\mathbf{J}^K(y)}\right|_{\mathbf{J}^K=0}=\left\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\boldsymbol{\psi}}^K(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}^K(y)\Big\}\right\rangle. \tag{10.7.40}$$

根据定义$\psi_\pm$和零温场位形等价，因此若记场方程为$\hat{\mathcal{D}}\boldsymbol{\psi}^K=0$，则$SK$泛函的相位给出

$$\tilde{S}=\int\boldsymbol{\psi}^K(x)\hat{\mathcal{D}}\boldsymbol{\psi}^K(x)\mathrm{d}\Omega_x-\int\mathbf{J}^K(x)\cdot\boldsymbol{\psi}^K(x)\mathrm{d}\Omega_x.$$

现在的场方程为

$$\hat{\mathcal{D}}\boldsymbol{\psi}^K=\mathbf{J}^K, \tag{10.7.41}$$

其解用$Green$函数法给出

$$\boldsymbol{\psi}^K(x)=\int\hat{\mathcal{D}}^{-1}(x,y)\big(\mathbf{J}^K(y)\big)\mathrm{d}\Omega_y=\int\mathbf{C}^K(x,y)\big(\mathbf{J}^K(y)\big)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{10.7.42}$$

因此我们看到，$Keldysh$张量$\mathbf{C}^K$的确将$Keldysh$外场矢量$\mathbf{J}^K$映射为$Keldysh$场位形矢量$\boldsymbol{\psi}^K$，这是一个深刻的代数结论，用分量写作

$$\psi^l(x)=\int C^{lm}(x,y)J_m(y)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{10.7.43}$$

在函数空间的含义下，我们按照张量记号，定义$Keldysh$张量的逆张量C_{lm}为

$$\int C^{lm}(x,z)C_{mn}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta^l_n\delta^4_{xy}, \tag{10.7.44}$$

从而纯协变张量C_{lm}给出反变换

$$\mathbf{J}^K(y)=\int\mathbf{C}_K^{-1}(x,y)\big(\boldsymbol{\psi}^K(x)\big)\mathrm{d}\Omega_y,\quad J_l(x)=\int C_{lm}(x,y)\psi^m(y)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{10.7.45}$$

于是我们证明了，在函数归一化(10.7.44)的定义下，$Keldysh$矢量关于$Keldysh$张量是对偶的，从而SK形式可以通过张量代数计算。

10.7.3 Keldysh张量的性质

上面我们通过将CTP分解为两段，并分别引入位形和外场，得到了路径排序以及$Green$函数的$Keldysh$张量表示。现在让我们进一步讨论所得到的结论，特别是这四个分量的物理含义。

我们从两个$Wightman$函数开始，在$Keldysh$矢量下写作

$$C^{+-}(x,y)=\left\langle\hat{\psi}_-(y)\hat{\psi}_+(x)\right\rangle,\quad C^{-+}(x,y)=\left\langle\hat{\psi}_-(x)\hat{\psi}_+(y)\right\rangle. \tag{10.7.46}$$

虽然它们不涉及时序，但是根据前面的描述，它们实际上内含时序了，这是由CTP这个路径导致的。对于实热标量场我们引入**小于/大于传播子**

$$\begin{aligned}C^<(x,y)&=\left\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\right\rangle,\quad x^0<y^0;\\ C^>(x,y)&=\left\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\right\rangle,\quad x^0>y^0,\end{aligned} \tag{10.7.47}$$

则我们得到用这两个函数表示的$Wightman$函数

$$C^{+-}(x,y)=C^<\big(x^0,y^0-i\epsilon\big)=C^<(x,y),\quad C^{-+}(x,y)=C^>\big(x^0-i\epsilon,y^0\big)=C^>(x,y). \tag{10.7.48}$$

两个最后的等于号其实是简写，因为$\mathcal{P}_2$需要一定的微虚保证结果收敛。需要注意，大于和小于传播子的定义不依赖于CTP，因此也就不需要体现正反支位形$\psi_\pm$。实际上，平衡态的KSM条件(10.6.22)也可以用这两个函数表述为

$$C^{>}\big(a^0,b^0\big)=C^{<}\big(b^0,a^0+i\beta\big). \tag{10.7.49}$$

当然根据式(10.7.33)，这两个函数的关系在SK理论中的关系更加直接：$C^{>}\big(a^0,b^0\big)=C^{<}\big(b^0,a^0\big)$。在这种情况下，我们可以重写$Green$函数，比如对于正向支可以写作

$$C^{++}(x,y)=\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\Big\rangle=\theta\big(x^0-y^0\big)C^{>}(x,y)+\theta\big(y^0-x^0\big)C^{<}(x,y).$$

反向支就是将大于和小于$Green$函数对应的θ函数对换，从而我们得到求和为

$$\begin{aligned}C^{++}(x,y)+C^{--}(x,y)&=\big\{\theta\big(x^0-y^0\big)+\theta\big(y^0-x^0\big)\big\}\big\{C^{>}(x,y)+C^{<}(x,y)\big\}\\&=C^{>}(x,y)+C^{<}(x,y)=C^{-+}(x,y)+C^{+-}(x,y),\end{aligned} \tag{10.7.50}$$

其中我们使用了性质$\theta\big(x^0-y^0\big)+\theta\big(y^0-x^0\big)=1$，这是容易证明的。上面这个条件称为**$Keldysh$归一化**，它确定了$Keldysh$张量只有三个独立分量，这是$SK$形式的基本结论之一。需要强调的是这不是一个动力学条件，而是系统自身的性质。我们再计算两者之差

$$C^{>}(x,y)-C^{<}(x,y)=\Big\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\rangle-\Big\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\Big\rangle=\Big\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\Big\rangle, \tag{10.7.51}$$

对于玻色子而言，我们有等时归一化$\Big[\hat{\psi}\big(x^0,\mathbf{x}\big),\hat{\psi}\big(y^0=x^0,\mathbf{y}\big)\Big]=\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y})$，从而我们得到

$$C^{>}(t,\mathbf{x},\mathbf{y})-C^{<}(t,\mathbf{x},\mathbf{y})=\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{y}). \tag{10.7.52}$$

这说明在同一时刻，大于和小于传播子之间存在和空间相关的间断，这一点可以从波函数场看出。按照零温场$Green$函数的记号(10.3.5)，我们将双正向支分量写作

$$C^{++}(x,y)=\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_+^\dagger(x)\hat{\psi}_+(y)\Big\}\Big\rangle,$$

也就是x点对应共轭算符，则按照定义我们不难写出坐标密度矩阵

$$\mathbf{w}(t,\mathbf{x},\mathbf{y})=\Big\langle\hat{\psi}_-^\dagger(t,\mathbf{x})\hat{\psi}_+(t,\mathbf{y})\Big\rangle=C^{>}\big(x^0=t+0,\mathbf{x};y^0=t,\mathbf{y}\big). \tag{10.7.53}$$

所以$C^{>}\big(x^0=t+0,\mathbf{x}=\mathbf{y},y^0=t\big)=\langle N\rangle$为平均总粒子数，而$C^{<}$是$\langle N\rangle$加上同一时空点处的对易子。因此这个差值确定了在某一固定时刻，平均粒子数在空间中的分布。

我们进一步讨论差值(10.7.51)，在第10.5.1节的最后，我们引入了零温实标量场的推迟$Green$函数(10.5.12)，在热场中写作

$$D_R(x,y)=\theta\big(x^0-y^0\big)\Big\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\Big\rangle. \tag{10.7.54}$$

通过这个$Green$函数，我们得到实标量场的因果性，这里我们保留这个定义和该术语，但是由于现在是对混合热态求均值，所以结果必然和零温场不同。根据式(10.7.51)，我们得到其表示为

$$D_R(x,y)=\theta\big(x^0-y^0\big)\big\{C^{>}(x,y)-C^{<}(x,y)\big\}. \tag{10.7.55}$$

当然我们可以将θ函数纳入$Green$函数中，回顾到$\theta\big(x^0-y^0\big)$可以用C^{++}表述为

$$\theta\big(x^0-y^0\big)\Big\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\rangle=C^{++}(x,y)-\theta\big(y^0-x^0\big)\Big\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\Big\rangle,$$

于是推迟*Green*函数展开得到

$$\begin{aligned}D_R(x,y)&=C^{++}(x,y)-\theta\big(y^0-x^0\big)\left\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\right\rangle-\theta\big(x^0-y^0\big)\left\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\right\rangle\\&=C^{++}(x,y)-C^{<}(x,y)\big\{\theta\big(x^0-y^0\big)+\theta\big(y^0-x^0\big)\big\}=C^{++}(x,y)-C^{<}(x,y).\end{aligned}$$

其中再次使用了θ函数的性质，根据式(10.7.48)以及*Keldysh*归一化(10.7.50)，我们就得到

$$D_R(x,y)=C^{++}(x,y)-C^{<}(x,y)=C^{++}(x,y)-C^{+-}(x,y)=C^{-+}(x,y)-C^{--}(x,y).\tag{10.7.56}$$

由于现在推迟*Green*函数并不和因果性关联，因此我们不妨引入一个时间相反的函数，称为**超前*Green*函数 *Advanced Green Function***，本质就是将D_R的时间参数对换定义(Л.Д.Ландау，1958)

$$D_A(x,y)=-\theta\big(y^0-x^0\big)\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\right\rangle.\tag{10.7.57}$$

若我们按照因果性理解，这个函数确定了结果的前因，其和D_R相反。对于超前的解释参考第12.1节中的超前势，这里不解释。做类似的计算，我们得到

$$D_A(x,y)=C^{++}-\theta\big(x^0-y^0\big)\left\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\right\rangle-\theta\big(y^0-x^0\big)\left\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\right\rangle=C^{++}(x,y)-C^{>}(x,y).$$

于是其按照归一化写出

$$D_A(x,y)=C^{++}(x,y)-C^{>}(x,y)=C^{++}(x,y)-C^{-+}(x,y)=C^{+-}(x,y)-C^{--}(x,y).\tag{10.7.58}$$

最后我们再定义***Schwinger*传播子**

$$D_S(x,y)=C^{++}(x,y)+C^{--}(x,y)=\mathrm{tr}\big(\mathbf{C}^K\big)\tag{10.7.59}$$

为*Keldysh*矩阵的迹，不难看到在归一化下其写作

$$D_S(x,y)=C^{>}(x,y)+C^{<}(x,y)=\left\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)+\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\right\rangle=\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]_+\right\rangle.\tag{10.7.60}$$

最后让我们总结一下这三个热*Green*函数，方便起见这里省略时空参数

$$\begin{aligned}D_R(x,y)&=\theta\big(x^0-y^0\big)\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\right\rangle=C^{++}-C^{+-}=C^{-+}-C^{--};\\D_A(x,y)&=-\theta\big(y^0-x^0\big)\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\right\rangle=C^{++}-C^{-+}=C^{+-}-C^{--};\\D_S(x,y)&=\mathrm{tr}\big(\mathbf{C}^K\big)=\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]_+\right\rangle=C^{++}+C^{--}=C^{+-}+C^{-+}.\end{aligned}\tag{10.7.61}$$

这是非平衡态物理中的三个核心函数，它们共同确定了系统在外界变化时的演化，此处只是做简单的引入，我们会在第14节中大量的使用。

现在来计算系统的*SD*方程，根据第10.5.2节的叙述，在零温场中可以通过计算变分$\delta\left\langle\hat{\psi}(a)\right\rangle=0$得到。由于现在*Keldysh*矢量的分量$\psi_\pm$根据定义和零温场位形等价，因此我们现在需要计算

$$\delta\left\langle\hat{\psi}_+(a)\right\rangle=\delta\left\langle\hat{\psi}_-(a)\right\rangle=0.\tag{10.7.62}$$

先处理正向支，将均值用路径积分展开得到

$$\begin{aligned}\delta\left\langle\hat{\psi}_+(a)\right\rangle&=\delta\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K\exp\big\{i\big(S_+[\psi_+]-S_-[\psi_-]\big)\big\}\psi_+(a)\\&=\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K e^{iS(\boldsymbol{\psi}^K)}\big\{i\big(\delta S_+-\delta S_-\big)\psi_+(a)+\delta\psi_+(a)\big\}.\end{aligned}$$

其中我们用*Keldysh*矢量将泛函积分简写为$\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K=\mathscr{D}\psi_+\mathscr{D}\psi_-$。引入两个分支上各自的*EL*导数$\delta_{\psi_\pm}$，我们写出两个作用量的变分

$$\delta S_+-\delta S_-=\int\Big(\delta_{\psi_+}\Lambda\big[\psi_+(x)\big]\delta\psi_+(x)-\delta_{\psi_-}\Lambda\big[\psi_-(x)\big]\delta\psi_-(x)\Big)\mathrm{d}\Omega_x,$$

并且在$\mathcal{P}_1$上有坐标变换

$$\delta\psi_+(a)=\int\delta\big(x^0-a^0\big)\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{a})\delta\psi_+(x)\mathrm{d}\Omega=\int\delta^4(x-a)\delta\psi_+(x)\mathrm{d}\Omega,$$

我们自然得到

$$\begin{aligned}\delta\left\langle\hat{\psi}_+(a)\right\rangle=\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K e^{iS(\boldsymbol{\psi}^K)}\Big\{\Big(i\delta_{\psi_+}\Lambda\big[\psi_+(x)\big]\psi_+(a)+\delta^4(x-a)\Big)\delta\psi_+(x)\\-i\delta_{\psi_-}\Lambda[\psi_-(x)]\psi_+(a)\delta\psi_-(x)\Big\}\mathrm{d}\Omega=0.\end{aligned}\tag{10.7.63}$$

类似的我们得到反向支的方程，同一分支上的坐标变换和正向支一致，所以我们得到

$$\begin{aligned}\delta\left\langle\hat{\psi}_-(a)\right\rangle=\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K e^{iS(\boldsymbol{\psi}^K)}\Big\{\Big(-i\delta_{\psi_-}\Lambda\big[\psi_-(x)\big]\psi_-(a)+\delta^4(x-a)\Big)\delta\psi_-(x)\\+i\delta_{\psi_+}\Lambda\big[\psi_+(x)\big]\psi_-(a)\delta\psi_+(x)\Big\}\mathrm{d}\Omega=0.\end{aligned}\tag{10.7.64}$$

将位形的变分通过*Keldysh*矢量表示为$\delta\boldsymbol{\psi}^K=\begin{pmatrix}\delta\psi_+\\\delta\psi_-\end{pmatrix}$，则这两个方程可以整理为一个矩阵方程

$$\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K e^{iS(\boldsymbol{\psi}^K)}\mathbf{M}\big(\boldsymbol{\psi}^K\big)\delta\boldsymbol{\psi}^K(x)\mathrm{d}\Omega=0,\tag{10.7.65}$$

其中系数矩阵为

$$\mathbf{M}\big[\boldsymbol{\psi}^K(x),\boldsymbol{\psi}^K(a)\big]=\begin{pmatrix}i\delta_{\psi_+}\Lambda\big[\psi_+(x)\big]\psi_+(a)+\delta^4(x-a) & -i\delta_{\psi_-}\Lambda\big[\psi_-(x)\big]\psi_+(a)\\ i\delta_{\psi_+}\Lambda\big[\psi_+(x)\big]\psi_-(a) & -i\delta_{\psi_-}\Lambda\big[\psi_-(x)\big]\psi_-(a)+\delta^4(x-a)\end{pmatrix}.\tag{10.7.66}$$

现在我们按照变分原理，要求这个矩阵方程对于任意的$\delta\boldsymbol{\psi}^K$均成立，也就是要求解$\delta\boldsymbol{\psi}^K$有无穷个。

我们知道对于一般的矩阵方程$\mathbf{Ax}=0$，要求有无穷多个解$\mathbf{x}$的条件是$|\mathbf{A}|=0$，这是一个代数结论。但在这里并不成立，因为这实际上是一个嵌套在泛函积分中的矩阵方程，不满足代数性质。可以证明，对于任意的$\delta\psi_\pm$，方程(10.7.65)应满足的条件为

$$\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K\exp\big\{iS\big(\boldsymbol{\psi}^K\big)\big\}M_{lm}\big[\boldsymbol{\psi}^K(x),\boldsymbol{\psi}^K(a)\big]=0,\tag{10.7.67}$$

或者我们除以Z并按照式(10.7.17)写为算符的路径乘积均值

$$\Big\langle\mathbb{P}\Big\{M_{lm}\Big[\hat{\boldsymbol{\psi}}^K(x),\hat{\boldsymbol{\psi}}^K(a)\Big]\Big\}\Big\rangle=0,\quad\forall l,m=1,2.\tag{10.7.68}$$

也就是说，系数矩阵$\mathbf{M}$的每个分量的算符均值为零，这个结论可以通过反证法得到。于是我们得到四个方程

$$\begin{cases}i\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_+}\hat{\Lambda}\big[\psi_+(x)\big]\hat{\psi}_+(a)\Big\}\right\rangle+\delta^4(x-a)=0;\\\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_-}\hat{\Lambda}\big[\psi_-(x)\big]\hat{\psi}_+(a)\Big\}\right\rangle=\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_+}\hat{\Lambda}\big[\psi_+(x)\big]\hat{\psi}_-(a)\Big\}\right\rangle=0;\\i\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_-}\hat{\Lambda}\big[\psi_-(x)\big]\hat{\psi}_-(a)\Big\}\right\rangle-\delta^4(x-a)=0.\end{cases}\tag{10.7.69}$$

现在考虑零质量的KG场，因为$Lagrangian$关于时间是二次型，所以对于两个分支位形给出EL导数

$$\Lambda_{KG}\big[\psi_{\pm}(x)\big]=\partial_{\mu}\psi_{\pm}\partial^{\mu}\psi_{\pm}\implies\delta_{\psi_{\pm}}\Lambda_{KG}\big[\psi_{\pm}(x)\big]=-\Box\psi_{\pm}(x),\tag{10.7.70}$$

于是这四个方程写作

$$\begin{cases}\Box\left\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{+}(x)\hat{\psi}_{+}(a)\Big\}\right\rangle=-\Box\left\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{-}(x)\hat{\psi}_{-}(a)\Big\}\right\rangle=-i\delta^{4}(x-a);\\ \Box\left\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{-}(x)\hat{\psi}_{+}(a)\Big\}\right\rangle=\Box\left\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{+}(x)\hat{\psi}_{-}(a)\Big\}\right\rangle=0,\end{cases}$$

或者用$Keldysh$矩阵元来表示

$$\begin{cases}\Box C_{KG}^{++}(x,a)=-\Box C_{KG}^{--}(x,a)=-i\delta^{4}(x-a);\\ \Box C_{KG}^{-+}(x,a)=\Box C_{KG}^{+-}(x,a)=0.\end{cases}\tag{10.7.71}$$

这就是非平衡KG场的两点函数的SD方程，并且我们能清晰的看到，接触项$\delta^{4}(x-a)$只是针对主对角元的修正，对于$Wightman$函数不存在接触项修正。这是很合理的，因为$Wightman$函数不含时间排序，从而并非时空$Green$函数。

当然这并非我们想得到的，因为根据式(10.7.50)，我们知道$Keldysh$矩阵是有约束的，这代表$\delta\psi_{\pm}$并不独立。为此我们引入全局变分，定义为

$$\delta\psi_{+}(x)=\delta\psi_{-}(x)=\delta\psi(x)\implies\delta\boldsymbol{\psi}^{K}=\delta\psi(x)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.\tag{10.7.72}$$

也就是说，我们让两个分支上的位形做相同的移动，注意这是一个物理对称性约束，而非数学条件。现在矩阵方程(10.7.65)应满足的变分条件为$\forall\delta\psi(x)$均成立，因此在乘上单位向量后自然得到分量方程

$$\int\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^{K}e^{iS\left(\boldsymbol{\psi}^{K}\right)}(M_{l1}+M_{l2})\big(\boldsymbol{\psi}^{K}\big)=0,\quad l=1,2.\tag{10.7.73}$$

这样我们就得到两个方程，此处直接以算符的路径乘积均值展示

$$\begin{cases}i\Big(\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_{+}}\hat{\Lambda}[\psi_{+}(x)]\hat{\psi}_{+}(a)\Big\}\right\rangle-\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_{+}}\hat{\Lambda}[\psi_{-}(x)]\hat{\psi}_{+}(a)\Big\}\right\rangle\Big)+\delta^{4}(x-a)=0;\\ i\Big(\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_{+}}\hat{\Lambda}[\psi_{+}(x)]\hat{\psi}_{-}(a)\Big\}\right\rangle-\left\langle\mathbb{P}\Big\{\delta_{\psi_{-}}\hat{\Lambda}[\psi_{-}(x)]\hat{\psi}_{-}(a)\Big\}\right\rangle\Big)+\delta^{4}(x-a)=0.\end{cases}$$

对于KG场我们得到跨矩阵元的SD方程

$$\Box_{x}\big(C_{KG}^{++}-C_{KG}^{-+}\big)(x,a)=\Box_{x}\big(C_{KG}^{+-}-C_{KG}^{--}\big)(x,a)=-i\delta^{4}(x-a),\tag{10.7.74}$$

或者写成更一般的形式

$$C_{KG}^{++}+C_{KG}^{--}=C_{KG}^{+-}+C_{KG}^{-+}.\tag{10.7.75}$$

这就确定了$Keldysh$张量在KG场中的约束，各对角线元之和相等。虽然我们是通过实标量KG场得到的该结论，但由于SD方程的普适性，实际上我们能不加证明的，将这两个结论推广至任意的场中，写作

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{D}}_{x}\big(C^{++}-C^{-+}\big)(x,a)=\hat{\mathcal{D}}_{x}\big(C^{+-}-C^{--}\big)(x,a)=i\delta^{4}(x-a),\\ C^{++}+C^{--}=C^{+-}+C^{-+}.\end{aligned}\tag{10.7.76}$$

于是我们就回到$Keldysh$归一化(10.7.50)，这个结论也可以从各自的SD方程(10.7.71)组合得到。当然这个方法并不严谨，因为四个方程可以得到八种组合，但并非所有组合都有意义。

基于上述的推导，我们可以简化*Keldysh*张量，根据*Keldysh*矢量建立坐标系

$$\boldsymbol{\psi}^K=\psi_+\mathbf{e}_++\psi_-\mathbf{e}_-,\quad \mathbb{R}^2=\mathrm{Span}\left\{\mathbf{e}_+=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\mathbf{e}_-=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

在此表述下，前文中的全局变分(10.7.72)就是象限的对角线，*Keldysh*归一化是建立在这个基上的。这就意味着一个正交变换，称为***Keldysh*旋转**，我们写出归一化的矩阵

$$\mathbf{Q}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix},\quad \mathbf{Q}^{-1}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&-1\\1&1\end{pmatrix}=\mathbf{Q}^T,\quad \mathbf{Q}\mathbf{e}_-=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}. \tag{10.7.77}$$

按照一般的正交矩阵，这代表基$\{\mathbf{e}_+,\mathbf{e}_-\}$顺时针旋转了45°，则坐标逆时针旋转了45°。我们记新的基为$\mathbf{Q}\mathbf{e}_-=\mathbf{e}_{cl}$，$\mathbf{Q}\mathbf{e}_+=\mathbf{e}_q$，如图 46所示。

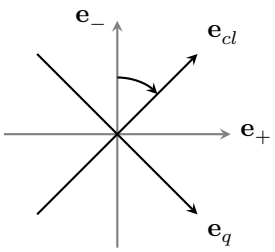


图 46: 坐标系的旋转，这里令反向支$\mathbf{e}_-$转到对角线。

按照一般的习惯，记对应的*Keldysh*矢量分量为$\boldsymbol{\psi}^K=\psi_q\mathbf{e}_q+\psi_{cl}\mathbf{e}_{cl}$，令$\psi_q$为第一个分量，则我们得到

$$\begin{pmatrix}\psi_q\\\psi_{cl}\end{pmatrix}=\mathbf{Q}^T\begin{pmatrix}\psi_+\\\psi_-\end{pmatrix}\implies \psi_{cl}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_++\psi_-),\quad \psi_q=\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_+-\psi_-). \tag{10.7.78}$$

于是我们计算*Keldysh*张量的变换

$$\mathbf{D}^K=\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{C}^K\mathbf{Q}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}C^{++}+C^{--}-C^{+-}-C^{-+}&C^{+-}+C^{++}-C^{-+}-C^{--}\\C^{-+}-C^{--}+C^{++}-C^{+-}&C^{++}+C^{+-}+C^{--}+C^{-+}\end{pmatrix}.$$

按照前文中引入的三个热*Green*函数(10.7.61)，我们不难根据*Keldysh*归一化识别出每一项：$D^{11}=0$，$D^{12}=2(C^{++}-C^{-+})=2D_A$是超前*Green*函数，$D^{21}=2(C^{++}-C^{+-})=2D_R$是推迟*Green*函数，$D^{22}=2(C^{++}+C^{--})=2D_S$是*Schwinger*传播子。于是我们总结得到变换结果为

$$\mathbf{D}^K=\begin{pmatrix}0&D_A\\D_R&D_S\end{pmatrix}. \tag{10.7.79}$$

我们看到其迹为$\mathrm{tr}(\mathbf{D}^K)=D_S=\mathrm{tr}(\mathbf{C}^K)$不变，符合共轭类的定义。因此在*Keldysh*旋转下，系统自然的从*Keldysh*张量导出这三个函数，所以只需要计算出$\mathbf{C}^K$就能完全了解一个热系统的演化。

最后来看这个旋转的物理含义，方便起见我们省略时空坐标。反解正反分支位形

$$\begin{pmatrix}\psi_+\\\psi_-\end{pmatrix}=\mathbf{Q}\begin{pmatrix}\psi_q\\\psi_{cl}\end{pmatrix}\implies \psi_+=\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{cl}+\psi_q),\quad \psi_-=\frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{cl}-\psi_q),$$

则两个*Wightman*函数写作

$$C^{-+,+-}=\frac{1}{2}\left\langle\left(\hat{\psi}_{cl}\pm\hat{\psi}_q\right)\left(\hat{\psi}_{cl}\mp\hat{\psi}_q\right)\right\rangle=\frac{1}{2}\left(\left\langle\hat{\psi}_{cl}\hat{\psi}_{cl}\right\rangle-\left\langle\hat{\psi}_q\hat{\psi}_q\right\rangle\pm\left\langle\left[\hat{\psi}_{cl},\hat{\psi}_q\right]\right\rangle\right).$$

不难证明对易子的均值为零，因此我们得到

$$C^{-+,+-}=\frac{1}{2}\Big(\Big\langle\hat{\psi}_{cl}\hat{\psi}_{cl}\Big\rangle-\Big\langle\hat{\psi}_{q}\hat{\psi}_{q}\Big\rangle\Big). \tag{10.7.80}$$

注意这里没有编时或路径乘积。为了计算这两个均值，我们从生成函数(10.7.38)出发，在*Keldysh*旋转下外场同样给出

$$\mathbf{J}^{K}=J_{q}\mathbf{e}_{q}+J_{cl}\mathbf{e}_{cl},\quad J_{cl}=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(J_{+}+J_{-}\big),\quad J_{q}=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(J_{+}-J_{-}\big).$$

生成函数在形式上是关于外场的，以*Keldysh*张量为度规的二次型，在正交变换下现在写作

$$\ln\left(\frac{Z_{SK}\big(\mathbf{J}^{K};\beta\big)}{Z_{SK}(0)}\right)=\int\mathbf{J}^{K}\mathbf{D}^{K}\mathbf{J}^{K}\mathrm{d}\Omega^{2}=\int\big\{J_{q}^{2}D^{11}+J_{cl}J_{q}\big(D^{12}+D^{21}\big)+J_{cl}^{2}D^{22}\big\}\mathrm{d}\Omega^{2}. \tag{10.7.81}$$

我们知道外场可以通过式(10.7.42)变为位形，于是在目前的坐标系下，第一个主对角元*Green*函数给出

$$D^{11}(x,y)=\frac{1}{Z_{SK}(0)}\left(\frac{\partial}{\partial J_{q}}\right)^{2}Z_{SK}\big(\mathbf{J}^{K};\beta\big)\bigg|_{J_{q}=0}=\Big\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{q}(x)\hat{\psi}_{q}(y)\Big\}\Big\rangle=0. \tag{10.7.82}$$

也就是说，无论处于什么分支，我们都有$\Big\langle\hat{\psi}_{q}\hat{\psi}_{q}\Big\rangle=0$，因而将式(10.7.80)代入*Wightman*函数的*SD*方程(10.7.69)中得到

$$2\hat{\mathcal{D}}C^{-+,+-}=\hat{\mathcal{D}}\Big\langle\hat{\psi}_{cl}\hat{\psi}_{cl}\Big\rangle=0. \tag{10.7.83}$$

这说明位形ψ_{cl}没有接触项，它和满足最小作用量原理的经典场位形是一致的，代表了经典场 *Classical Field*。相反ψ_{q}关于自身的任意*Green*函数均为零，相较于经典场，这明显确定了量子涨落，因此代表了量子场 *Quantum Field*。可见*Keldysh*旋转将场分解为经典和量子两部分，其中量子场作为涨落自身没有任何关联性，而经典场确定了系统的动力学性质，其和量子场的耦合确定了关于经典动力学的涨落。这一点在非平衡物理中有根本性的应用。剩下的不难证明有

$$\begin{aligned}
D^{22}(x,y)&=\Big\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{cl}(x)\hat{\psi}_{cl}(y)\Big\}\Big\rangle=D_{S}(x,y),\\
D^{12}(x,y)&=\Big\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{q}(x)\hat{\psi}_{cl}(y)\Big\}\Big\rangle=D_{A}(x,y),\\
D^{21}(x,y)&=\Big\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_{cl}(x)\hat{\psi}_{q}(y)\Big\}\Big\rangle=D_{R}(x,y).
\end{aligned} \tag{10.7.84}$$

从而我们可以完全的将*Keldysh*张量用这三个函数，以及$\psi_{\pm}$位形表示，在下面的*Wick*定理叙述中有重要的作用。

10.7.4 SK理论中KG场的多点关联函数

上面我们详细讨论了时空层面的*Keldysh*张量，这里我们考虑其在自由*KG*场中的具体计算及其*Fourier*分量。我们还会将路径乘积推广至多点关联函数，并讨论相应的*Wick*定理。

我们从两个大于和小于函数$C^{<}$和$C^{>}$出发，因为它们不涉及编时乘积。记$t=x^{0}-y^{0}$，引入占有数算符$\Big\{\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\Big\}$，用能量归一化的自由波函数打开我们得到

$$\begin{aligned}
C^{<}(x,y)&=\Big\langle\hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\Big\rangle=\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\big\langle\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{p}}\big\rangle\,e^{ip(y-x)}+\big\langle\hat{c}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\big\rangle\,e^{-ip(y-x)}\Big\},\quad t<0,\\
C^{>}(x,y)&=\Big\langle\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\rangle=\sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\big\langle\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{p}}\big\rangle\,e^{ip(x-y)}+\big\langle\hat{c}_{\mathbf{p}}\hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\big\rangle\,e^{-ip(x-y)}\Big\},\quad t>0.
\end{aligned}$$

代入定义$\left\langle \hat{c}_{\mathbf{p}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{p}}\right\rangle =\langle n_{\mathbf{p}}\rangle$，我们得到积分形式

$$\begin{aligned} C^{+-}=C^{<}(x,y)&=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle\, e^{ip(y-x)}+\big(\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+1\big)e^{-ip(y-x)}\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3},\quad t<0,\\ C^{-+}=C^{>}(x,y)&=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle\, e^{ip(x-y)}+\big(\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+1\big)e^{-ip(x-y)}\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3},\quad t>0. \end{aligned}\tag{10.7.85}$$

在零温场和平衡热场中，这两个函数都是作为编时乘积的一部分，配合θ函数计算的，实际上我们并没有单独计算过，但现在我们需要得到它们的具体结果。

这里先计算$C^{>}$，记坐标差值$x-y=(t,\mathbf{r})$，采用第10.5.1节的思路，将时空分离给出

$$C^{>}(t,\mathbf{r})=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle\, e^{i\left(E_{\mathbf{p}}t-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}\right)}+\big(\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+1\big)e^{-i\left(E_{\mathbf{p}}t-\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}\right)}\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3},\quad t>0.$$

同样的在积分中做替换$\mathbf{p}\to-\mathbf{p}$积分不变，因此上式可以写为

$$C^{>}(t,\mathbf{r})=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle\left(e^{iE_{\mathbf{p}}t}+e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\right)+e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3},\quad t>0.\tag{10.7.86}$$

为了得到关于四维动量的积分，我们考虑将时间相位用δ函数的*Fourier*变换表示

$$\exp\big(\pm iE_{\mathbf{p}}t\big)=2\pi\int\exp(-i\omega t)\delta\big(\omega\pm E_{\mathbf{p}}\big)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.$$

鉴于*Green*函数涉及求和$e^{iE_{\mathbf{p}}t}+e^{-iE_{\mathbf{p}}t}$，所以这里我们要计算$\delta\big(\omega+E_{\mathbf{p}}\big)+\delta\big(\omega-E_{\mathbf{p}}\big)$。使用$\delta$函数的性质

$$\delta\big(a^{2}-b^{2}\big)=\frac{1}{2|a|}\{\delta(a-b)+\delta(a+b)\},\quad\forall a,b\in\mathbb{R},\tag{10.7.87}$$

两个相位的求和给出

$$\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\big(e^{iE_{\mathbf{p}}t}+e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\big)=2\pi\int\delta\big(\omega^{2}-E_{\mathbf{p}}^{2}\big)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.\tag{10.7.88}$$

单个相位我们可以利用*Heaviside*函数θ从中提取特定的δ函数

$$\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}e^{-iE_{\mathbf{p}}t}=2\pi\int\exp(-i\omega t)\theta\big(E_{\mathbf{p}}\big)\delta\big(\omega^{2}-E_{\mathbf{p}}^{2}\big)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.$$

因此式(10.7.86)可以写作

$$C^{>}(t,\mathbf{r})=2\pi\int e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}\big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+\theta\big(E_{\mathbf{p}}\big)\big\}\delta\big(E_{\mathbf{p}}^{2}-\omega^{2}\big)\frac{\mathrm{d}\omega\mathrm{d}^{3}\mathbf{p}}{(2\pi)^{4}},\quad t>0.\tag{10.7.89}$$

因此我们得到相应的动量表象式

$$C^{>}(\omega,\mathbf{p})=2\pi\big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+\theta\big(E_{\mathbf{p}}\big)\big\}\delta\big(\omega^{2}-E_{\mathbf{p}}^{2}\big).\tag{10.7.90}$$

类似的计算$C^{<}$，采用前文的思路写出

$$C^{<}(t,\mathbf{r})=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle\left(e^{iE_{\mathbf{p}}t}+e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\right)+e^{iE_{\mathbf{p}}t}\big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^{3},\quad t<0.$$

从而根据上述δ函数的性质，我们得到相应的动量表象式

$$C^{<}(\omega,\mathbf{p})=2\pi\big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+\theta\big(-E_{\mathbf{p}}\big)\big\}\delta\big(\omega^{2}-E_{\mathbf{p}}^{2}\big).\tag{10.7.91}$$

对能量代入相对论性色散律$E_{\mathbf{p}}=p^{0}=\sqrt{\mathbf{p}^{2}+m^{2}}$得到

$$\omega^{2}-E_{\mathbf{p}}^{2}=\omega^{2}-p_{0}^{2}=\omega^{2}-\mathbf{p}^{2}-m^{2}=p^{2}-m^{2},\quad p=(\omega,\mathbf{p}),$$

于是在四维动量表象中我们有

$$C^{<}(p)=2\pi\big\{\big\langle n\big(p^0\big)\big\rangle+\theta\big(-p^0\big)\big\}\delta\big(p^2-m^2\big),\quad C^{>}(p)=2\pi\big\{\big\langle n\big(p^0\big)\big\rangle+\theta\big(p^0\big)\big\}\delta\big(p^2-m^2\big).\tag{10.7.92}$$

如果我们将$\mathcal{P}_2$的微虚$i\epsilon$算上，则可以证明*Wightman*函数为

$$C^{-+}(p)=\exp\big(\epsilon p^0\big)C^{>}(p),\quad C^{+-}(p)=\exp\big(-\epsilon p^0\big)C^{>}(p).\tag{10.7.93}$$

因为在处理*CTP*时我们定义$\epsilon\to\infty$，所以*Wightman*函数和大于小于函数相等，但是也有其他的选择，比如$\epsilon=\beta/2$，在此规范下可以得到$C^{-+}(p)=C^{+-}(p)$。这个内容就不展开计算了，可以参考[33]。

现在来计算两个对角元，不失一般性的还是考虑*KG*场。我们直接展开编时乘积，每个部分用*Wightman*函数表示

$$C^{++}(t,\mathbf{r})=C^{<}(t,\mathbf{r})\theta(-t)+C^{>}(t,\mathbf{r})\theta(t),\quad C^{--}(t,\mathbf{r})=C^{<}(t,\mathbf{r})\theta(t)+C^{>}(t,\mathbf{r})\theta(-t).$$

具体打开并考虑到动量反演下积分不变，比如对于正向支C^{++}我们得到

$$C^{++}(t,\mathbf{r})=\int\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\left\{\frac{e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(t)+e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-t)}{2E_{\mathbf{p}}}+\frac{\big\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\big\rangle\big(e^{iE_{\mathbf{p}}t}+e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\big)}{2E_{\mathbf{p}}}\right\}.$$

这里我们已经代入了$\theta(-t)+\theta(t)=1$。最终结果和平衡态式(10.6.36)必然不同，因为在平衡态中是以离散的松原频率的求和呈现，而此处我们处于四维时空。第一项给出*Feynman*传播子D_F，第二项代入前文中的结论$\delta\big(p^2-m^2\big)$，我们得到

$$C^{++}(t,\mathbf{r})=\int\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}\big\{D_F(p)+2\pi\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\delta\big(p^2-m^2\big)\big\},\tag{10.7.94}$$

从而四维动量表象分量为

$$C^{++}(p)=\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}+2\pi\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\delta\big(p^2-m^2\big).\tag{10.7.95}$$

类似的，我们得到反向支的分量

$$C^{--}(p)=-\frac{i}{p^2-m^2-i\epsilon}+2\pi\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\delta\big(p^2-m^2\big).\tag{10.7.96}$$

注意两个函数微虚的符号相反，这是由于反向支由$e^{-iE_{\mathbf{p}}t}\theta(-t)+e^{iE_{\mathbf{p}}t}\theta(t)$控制，用*Feynman*方法自然得到$-i\epsilon$。不难证明，在这种情况下两者的关系为

$$C^{--}(p)=\big(C^{++}(p)\big)^*,\tag{10.7.97}$$

这当然可以从复标量位形的时空*Green*函数得到，具体请参考[10] §92，这里就不展示了。注意到*Green*函数并非在整个复平面解析，因为涉及到δ函数，*Wightman*函数也是一样的。因此*Keldysh*张量不能直接通过松原函数解析延拓得到，这是很合理的，我们从*CTP*的推导中就已经能看到。

现在我们不妨计算式(10.7.61)的三个函数的动量表象，根据定义可以直接从现有结论中得到

$$\begin{aligned}
D_R(p)&=C^{++}(p)-C^{+-}(p)=\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}-2\pi\theta\big(p^0\big)\delta\big(p^2-m^2\big);\\
D_A(p)&=C^{++}(p)-C^{-+}(p)=\frac{i}{p^2-m^2-i\epsilon}-2\pi\theta\big(-p^0\big)\delta\big(p^2-m^2\big);\\
D_S(p)&=C^{++}(p)+C^{--}(p)=2\pi\big[1+2\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\big]\delta\big(p^2-m^2\big).
\end{aligned}\tag{10.7.98}$$

注意到$D_R(p)$和$D_A(p)$和温度无关，因为不包含占有数，这是由于它们定义为玻色场的对易子，而玻色对易性和温度无关。同时还可以证明，根据解析性分析得到

$$\operatorname{Im} D_R(p) = \operatorname{Im} C^{++}(p) = C^{<}(p) + C^{>}(p),$$

这一点在后续的耗散理论中非常重要，目前不做详细解释，只是简单带过。同时不难计算，我们有

$$\begin{aligned} C^{++}(x,y) - C^{--}(x,y) &= (\theta(t)-\theta(-t))\Big(\Big\langle \hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\rangle - \Big\langle \hat{\psi}(y)\hat{\psi}(x)\Big\rangle\Big) \\ &= \theta(t)\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\right\rangle - \theta(-t)\left\langle\Big[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\Big]\right\rangle, \end{aligned}$$

其中第一项是延迟传播子D_R，第二项是D_A，因此我们得到

$$C^{++}(x,y) - C^{--}(x,y) = D_R + D_A. \tag{10.7.99}$$

同时我们也得到

$$D_R - D_A = C^{-+}(x,y) - C^{+-}(x,y). \tag{10.7.100}$$

对于这三个函数的具体计算，我们就不展开了，读者可自行验证，或者参考[34]，[35]，[41]和[33]。

我们现在要解决的问题，就是*SK*理论中的热*Wick*定理。但是不难想到，这一定会比零温场，以及热平衡场更加复杂，因为一个位形可以有两种状态选择。以实标量场的四点函数为例，在路径排序下写作

$$D(1,2,3,4) = \left\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\Big\}\right\rangle. \tag{10.7.101}$$

如果我们打开，考虑到每个位形可以分为$\psi_\pm$两个，则上式一共有$2^4=16$种配置，同时还要注意路径排序的约束：正向支算符永远在负向支算符右侧。鉴于正负支算符对易，我们列出几种配置，方便起见记正负支位形为$\hat{\psi}_1^\pm = 1^\pm$，按式(10.7.34)的规则写出

$$\begin{aligned} &\left\langle \mathbb{P}\big\{1^+2^+3^+4^+\big\}\right\rangle,\quad \left\langle \mathbb{P}\big\{1^-2^+3^+4^+\big\}\right\rangle,\quad \left\langle \mathbb{P}\big\{1^+2^-3^+4^+\big\}\right\rangle = \left\langle \mathbb{P}\big\{2^-1^+3^+4^+\big\}\right\rangle, \\ &\left\langle \mathbb{P}\big\{1^-2^+3^+4^-\big\}\right\rangle = \left\langle \mathbb{P}\big\{1^-4^-2^+3^+\big\}\right\rangle,\quad \left\langle \mathbb{P}\big\{1^-2^-3^-4^-\big\}\right\rangle,\quad \cdots\cdots. \end{aligned}$$

若按照生成函数计算，则这16个配置构成一个二维四阶张量，在张量积表示下其构成一个四维矩阵。这里我们不全部计算，只挑选几个代表性的分量具体说明，其余的只需按照算法做推广即可。先计算全正分支，根据定义(10.7.25)我们得到

$$D^{++++}(1,2,3,4) = \left\langle \mathbb{T}\big\{1^+2^+3^+4^+\big\}\right\rangle. \tag{10.7.102}$$

这在形式上和通常的零温四点函数一致，为了计算我们可以参考平衡态的*BdD*定理(10.6.42)，引入关于非平衡热态的正规序$\mathcal{N}^K$，则我们得到热*Wick*定理

$$D^{++++}(1,2,3,4) = \left\langle \mathcal{N}^K\big\{1^+2^+3^+4^+ + \text{所有可能的缩并}\big\}\right\rangle = C_{12}^{++}C_{34}^{++} + C_{13}^{++}C_{24}^{++} + C_{23}^{++}C_{14}^{++}. \tag{10.7.103}$$

也就是说，非平衡态的热*Wick*定理对于正向支，和*BdD*定理是完全一致的，具体计算过程可以参考平衡态松原频率求和，占有数的统计分布是作为$\mathcal{N}^K$在以零温正规序定义下的补偿出现的。相应的我们计算反向支

$$D^{----}(1,2,3,4) = \left\langle \tilde{\mathbb{T}}\big\{1^-2^-3^-4^-\big\}\right\rangle = \left\langle \tilde{\mathcal{N}}^K\big\{1^-2^-3^-4^- + \text{所有可能的缩并}\big\}\right\rangle, \tag{10.7.104}$$

其中$\tilde{\mathcal{N}}^K$是反向支上的正规序，和正向支类似我们得到

$$D^{----}(1,2,3,4)=C_{12}^{--}C_{34}^{--}+C_{13}^{--}C_{24}^{--}+C_{23}^{--}C_{14}^{--}. \tag{10.7.105}$$

也就是说在同一分支上，多点函数的热*Wick*定理和*BdD*定理是完全一致的，我们只需要按照零温*Wick*定理打开编时乘积，再对*Gree*函数代入*Keldysh*矩阵对角元即可。

当然在实际应用中，更加重要的是混合分支分量，因为这是平衡态和零温场所无法描述的，下面默认采用规则(10.7.34)的负号在左排序。从单个反向支出发，我们写出

$$D^{-+++}(1,2,3,4)=\left\langle\mathbb{P}\left\{1^-2^+3^+4^+\right\}\right\rangle \tag{10.7.106}$$

基于$\mathcal{P}_1$和$\mathcal{P}_2$两个分支上算符的独立性，我们对路径排序做这样的处理：反向支上的算符$\hat{\psi}_1^-$可以从路径排序中提出，剩下三个在正向支上的算符取时序乘积，在上述热*Wick*定理下写作

$$D^{-+++}(1,2,3,4)=\left\langle 1^-\circ\mathbb{T}\left\{2^+3^+4^+\right\}\right\rangle=\left\langle 1^-\circ\mathcal{N}\left\{2^+3^+4^+ +\text{所有可能的缩并}\right\}\right\rangle. \tag{10.7.107}$$

将所有可能的缩并展开

$$1^-\circ\mathbb{T}\left\{2^+3^+4^+\right\}=1^-\circ\mathcal{N}^K\left\{2^+3^+4^+ +\overbrace{2^+3^+}4^+ +\overbrace{2^+3^+4^+}+2^+\overbrace{3^+4^+}\right\},$$

此时在正规序外剩下一个落单的$\hat{\psi}_1^-$，按照复合映射$\circ$的分配律确定缩并

$$1^-\circ\mathbb{T}\left\{2^+3^+4^+\right\}\equiv\mathcal{N}^K\left\{1^-2^+3^+4^+\right\}+\overbrace{1^-\overbrace{2^+3^+}4^+}+\overbrace{1^-\overbrace{2^+3^+4^+}}+\overbrace{1^-2^+}\overbrace{3^+4^+}. \tag{10.7.108}$$

将大于*Green*函数定义为混合缩并

$$C_{12}^{>}=C_{12}^{-+}=\overbrace{1^-2^+}=\left\langle\overbrace{1^-2^+}\right\rangle\in\mathbb{C}, \tag{10.7.109}$$

我们得到包含单个反向支的四点函数

$$D^{-+++}(1,2,3,4)=C_{12}^{-+}C_{34}^{++}+C_{13}^{-+}C_{24}^{++}+C_{14}^{-+}C_{23}^{++}. \tag{10.7.110}$$

这里一定要注意变量的顺序，再次强调反向支1^-要在左侧，也就是1一定是在其余数字的左边。类似的我们可以推广至单个反向支在最后一个位形的情况，比如

$$D^{-+++}(4,1,2,3)=\left\langle\mathbb{P}\left\{1^+2^+3^+4^-\right\}\right\rangle. \tag{10.7.111}$$

按照上面的定义我们展开，将$\hat{\psi}_4^-$提出再和反向正规序缩并

$$\mathbb{P}\left\{1^+2^+3^+4^-\right\}=4^-\circ\mathbb{T}\left\{1^+2^+3^+\right\}=\mathcal{N}^K\left\{4^-1^+2^+3^+\right\}+\overbrace{4^-1^+}\overbrace{2^+3^+}+\overbrace{4^-\overbrace{1^+2^+}3^+}+\overbrace{4^-1^+\overbrace{2^+3^+}},$$

定义相应的缩并为小于*Green*函数

$$C_{12}^{<}=C_{12}^{+-}=\overbrace{2^-1^+}=\left\langle\overbrace{2^-1^+}\right\rangle\in\mathbb{C}, \tag{10.7.112}$$

我们得到结论

$$D^{-+++}(4,1,2,3)=C_{23}^{++}C_{14}^{+-}+C_{13}^{++}C_{24}^{+-}+C_{12}^{++}C_{34}^{+-}. \tag{10.7.113}$$

注意此时4是在右侧，因为按照零温场表述，时间t_4应该是最小的，但现在其是最大的，按照原排序依旧记在右边，自然其对应负号也处于右侧，时间差和通常的理解相反对应小于*Green*函数。类似的读者可以

自行计算单个正向支的情况，这里不做展开。

但是上述的操作在每个分支包含多个算符的时候会失效，比如对于四点函数我们计算

$$D^{--++}(1,2,3,4)=\left\langle \mathbb{P}\{1^-2^-3^+4^+\}\right\rangle=\left\langle \tilde{\mathbb{T}}\{1^-2^-\}\mathbb{T}\{3^+4^+\}\right\rangle. \tag{10.7.114}$$

第二个等号是绝对成立的，这由分支上算符的独立性保证。若按照上述分支单算符的推导，我们按照对应的正规序写出热*Wick*定理

$$\tilde{\mathbb{T}}\{1^-2^-\}\mathbb{T}\{3^+4^+\}=\tilde{\mathcal{N}}^K\left\{1^-2^-+\overbrace{1^-2^-}\right\}\circ\mathcal{N}^K\left\{3^+4^++\overbrace{3^+4^+}\right\}.$$

如果我们直接使用分配律，则结果为

$$\tilde{\mathbb{T}}\{1^-2^-\}\mathbb{T}\{3^+4^+\}=\tilde{\mathcal{N}}^K\{1^-2^-\}\circ\mathcal{N}^K\{3^+4^+\}+C_{34}^{++}\tilde{\mathcal{N}}^K\{1^-2^-\}+C_{12}^{--}\mathcal{N}^K\{3^+4^+\}+C_{12}^{--}C_{34}^{++}.$$

这里我们已经将缩并用*Green*函数表示了。但是参照*BdD*定理，热正规序满足$\langle\mathcal{N}^K\{\cdots\}\rangle=0$，反向也一样，这意味着最终的结果是

$$!!\quad D^{--++}(1,2,3,4)=C_{12}^{--}C_{34}^{++}.\quad !!$$

这明显是不合理的，因为若我们写出其对应的生成函数表述

$$D^{--++}(1,2,3,4)=\frac{1}{Z_{SK}(0;\beta)}\frac{\partial}{\partial J_1^-}\frac{\partial}{\partial J_2^-}\frac{\partial}{\partial J_3^+}\frac{\partial}{\partial J_4^+}Z_{SK}(\mathbf{J}^K;\beta)\Big|_{\mathbf{J}^K=0}, \tag{10.7.115}$$

代入*SK*泛函(10.7.38)打开得到

$$\begin{aligned}
D^{--++}(1,2,3,4)=&\ \frac{\partial}{\partial J_1^-}\frac{\partial}{\partial J_2^-}\frac{\partial}{\partial J_3^+}\frac{\partial}{\partial J_4^+}\exp\left\{\int\left(\mathbf{J}^K\right)^T\mathbf{C}\left(\mathbf{J}^K\right)\mathrm{d}\Omega^2\right\}\Big|_{\mathbf{J}^K=0}\\
=&\ \frac{\partial}{\partial J_1^-}\frac{\partial}{\partial J_2^-}\frac{\partial}{\partial J_3^+}\int\left(C_{4y}^{++}J_y^++C_{4y}^{+-}J_y^-\right)\mathrm{d}\Omega_y\exp\left\{\int\left(\mathbf{J}^K\right)^T\mathbf{C}\left(\mathbf{J}^K\right)\mathrm{d}\Omega^2\right\}\Big|_{\mathbf{J}^K=0}\\
=&\cdots\cdots\\
=&\ C_{43}^{++}C_{21}^{--}+C_{42}^{+-}C_{31}^{+-}+C_{32}^{+-}C_{41}^{+-}=\overbrace{4^+3^+}\overbrace{2^-1^+}+\overbrace{4^+\overbrace{3^+2^-}1^+}+\overbrace{4^+\overbrace{3^+}\overbrace{2^-1^+}}.
\end{aligned}$$

具体的计算细节就不展示了，请读者自行补全，这里对于四个*Wightman*函数，根据式(10.7.33)可知变量的顺序并没有影响，只需要同时对换符号即可。这说明此四点函数最终的结构，仍然表述为单正规序内所有可能的缩并，单对缩并的均值为零，最终的结论和零温以及平衡热场的*Wick*定理完全一致。

这个事实说明，我们需要一种能同时处理两个分支算符的方法，用以得到正确的结果。回顾到*Keldysh*旋转，根据定义(10.7.78)我们将正负支的位形变为经典和量子两个部分，且式(10.7.84)说明*Keldysh*张量可以用这两个新的量确定。因此我们不妨尝试$\psi_{cl,q}$表述，方便起见记$\hat{\psi}_1^{cl}(x_1)=1_{cl}$，根据定义我们有

$$1^+=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1_{cl}+1_q\right),\quad 1^-=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1_{cl}-1_q\right),$$

代入路径排序得到

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\{1^-2^-3^+4^+\}=&\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4\mathbb{P}\left\{\left(1_{cl}-1_q\right)\left(2_{cl}-2_q\right)\left(3_{cl}+3_q\right)\left(4_{cl}+4_q\right)\right\}\\
=&\frac{1}{4}\mathbb{P}\left\{\left(1_{cl}2_{cl}-1_q2_{cl}-1_{cl}2_q+1_q2_q\right)\left(3_{cl}4_{cl}-3_q4_{cl}-3_{cl}4_q+3_q4_q\right)\right\}.
\end{aligned}$$

注意这里的数字是算符，因此不能随意对换位置。根据式(10.7.82)我们知道量子场没有关联函数，这里写作$\langle\mathbb{P}\{1_q2_q\}\rangle=0$，所以上式在取均值后，所有包含多量子场乘积的项均消失，只剩下五项

$$\frac{1}{4}\left\langle\mathbb{P}\big\{(1_{cl}2_{cl})(3_{cl}4_{cl})-(1_{cl}2_{cl})\big(3_q4_{cl}\big)-(1_{cl}2_{cl})\big(3_{cl}4_q\big)-\big(1_q2_{cl}\big)(3_{cl}4_{cl})-\big(1_{cl}2_q\big)(3_{cl}4_{cl})\big\}\right\rangle.$$

注意这里的括号不能忽略。利用式(10.7.84)，将上式各括号内的乘积用D^S，D^A和D^R表示四点函数

$$D^{--++}(1,2,3,4)=\frac{1}{4}\big(D^S_{12}D^S_{34}-D^S_{12}D^A_{34}-D^S_{12}D^R_{34}-D^A_{12}D^S_{34}-D^R_{12}D^S_{34}\big). \tag{10.7.116}$$

再根据定义式(10.7.61)回到$\mathbf{C}$形式的*Keldysh*张量，我们就得到热*Wick*定理

$$D^{--++}(1,2,3,4)=\left\langle\tilde{\mathbb{T}}\big\{1^-2^-\big\}\mathbb{T}\big\{3^+4^+\big\}\right\rangle=C^{--}_{12}C^{++}_{34}+C^{-+}_{13}C^{-+}_{24}+C^{-+}_{23}C^{-+}_{14}. \tag{10.7.117}$$

这意味着，我们其实完全可以只定义一个关于路径排序的正规序$\mathcal{N}^P$，满足*BdD*定理

$$\mathcal{N}^P\big(\hat{c}\hat{c}^\dagger\big)=\hat{c}^\dagger\hat{c},\quad \mathcal{N}^P\Big(\hat{b}\hat{c}^\dagger\hat{c}\Big)=\hat{c}^\dagger\hat{b}\hat{c},\quad \left\langle\mathcal{N}^P\Big\{\hat{\psi}^\pm_1\hat{\psi}^\pm_2\hat{\psi}^\pm_3\cdots\Big\}\right\rangle=0. \tag{10.7.118}$$

从而*SK*形式中的热*Wick*定理就表述为

$$D(1,2,\ldots)=\left\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}^\pm_1\hat{\psi}^\pm_2\cdots\Big\}\right\rangle=\left\langle\mathcal{N}^P\{\text{所有可能的缩并}\}\right\rangle. \tag{10.7.119}$$

这样我们就将前文中分支单算符的情况也归纳了进来，相应的缩并这里用*Keldysh*矩阵总结为

$$\mathbf{C}^K(1,2)=\begin{pmatrix}C^{++}_{12} & C^{+-}_{12}\\ CC^{-+}_{12} & C^{--}_{12}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\overbrace{\hat{\psi}^+_1\hat{\psi}^+_2} & \overbrace{\hat{\psi}^+_1\hat{\psi}^-_2}\\ \overbrace{\hat{\psi}^-_1\hat{\psi}^+_2} & \overbrace{\hat{\psi}^-_1\hat{\psi}^-_2}\end{pmatrix}. \tag{10.7.120}$$

并且我们可以轻松的推广至任意多点函数，总体结构和零温场依旧保持一致。这实际上是*Wick*定理的宏观普遍性质，具体说明可以参考九卷[9] §13的结尾部分，因此无论系统的性质如何，其依旧是以所有可能的缩并体现在统计中。

10.8 量子系统的Weyl-Wigner变换

上面我们系统性的介绍了路径积分量子化，其相关的场的统计性质，并在第10.3.2节和第10.4节中以此重构了与统计物理的关联。但这种关联性是建立在平衡态之上的，非平衡场的出现，也就是在第10.7节中建立的*SK*形式打破了统计的平衡假设，这使得我们不得不重新考虑*Keldysh*矩阵的统计性质，以及*SK*形式在宏观层面上的表现。

而最根本的问题在于，经典统计物理是建立在相空间$\Phi=T^*\mathscr{C}=\{(\mathbf{q},\mathbf{p})\}$之上的，一切的函数都同时以位形和动量为变量，而在目前的场论中没有任何一个函数符合这个规律，包括由式(10.3.10)确定的密度矩阵也仅停留在时空点层面，时空和动量在*Fourier*变换下是分离的。因此我们需要建立一种计算方法，可以将密度矩阵和*Green*函数等场的量子统计量表述为相空间上的经典函数，并以此建立非平衡统计。

这个方法称为***Weyl-Wigner*变换**，是连接量子统计和经典统计的重要过渡。以下的推导思路主要参考了[37]和[41] §7.2，在第十卷[10]的§95中也有涉及，其具体应用请参考第11.7.4节中*Boltzmann*方程的涌现。

10.8.1 相空间的量子化和Weyl变换

为了更好的理解这个概念，我们需要先补充一些数学背景，以便了解其发展脉络。下面会涉及一些辛几何的概念，简要介绍请读者参考第9.1节，详细定义等参考第16.2节。

不失一般性的我们考察一维运动，此时相空间是一个二维辛流形$\Phi = \{(q,p)\}$，其中q是位形p是动量，两者构成Φ的局部正则系。现在来明确Φ上的量子化条件，引入正则量子化$q \to \hat{q}$和$p \to \hat{p}$，满足对易关系$[\hat{q},\hat{p}] = i\hbar\mathbf{I}$。引入$\Phi$上的一个函数$f(p,q) \in C^\infty(\Phi)$，在正则量子化下其也变为一个算符$\hat{f}$，为了简化我们只考察$n$次多项式

$$\hat{f}(\hat{q},\hat{p}) = \sum_{k=0} \xi_k \hat{q}^k \circ \hat{p}^{n-k}, \quad \hat{q}^2 = \hat{q}\circ\hat{q}. \tag{10.8.1}$$

由于$\hat{q}$和$\hat{p}$非对易，我们约定算符微分$\partial/\partial\hat{q}$对$\hat{f}$满足普通微分的线性性和*Leibniz*性，以及一次项的某些约束，也就是$\forall f,g \in C^\infty(\Phi),\quad \alpha \in \mathbb{R}$满足

$$\begin{aligned}
&\text{一次项约束：} \frac{\partial\hat{q}}{\partial\hat{q}} = 1, \quad \frac{\partial\hat{p}}{\partial\hat{q}} = 0,\\
&\text{线性性：} \frac{\partial}{\partial\hat{q}}\Big(\hat{f}+\hat{g}\Big) = \frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}} + \frac{\partial\hat{g}}{\partial\hat{q}}, \quad \frac{\partial}{\partial\hat{q}}\Big(\alpha\hat{f}\Big) = \alpha\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}},\\
&\textit{Leibniz}\text{法则：} \frac{\partial}{\partial\hat{q}}\Big(\hat{f}\circ\hat{g}\Big) = \hat{f}\circ\frac{\partial\hat{g}}{\partial\hat{q}} + \frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}}\circ\hat{g} \implies \frac{\partial\hat{q}^k}{\partial\hat{q}} = k\hat{q}^{k-1}.
\end{aligned} \tag{10.8.2}$$

基于上述约定，我们来计算$\hat{q}\circ\hat{f}$的偏导

$$\frac{\partial}{\partial\hat{q}}\Big(\hat{q}\circ\hat{f}\Big) = \hat{f} + \hat{q}\circ\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}} = \frac{\partial}{\partial\hat{q}}\sum_{k=0}\xi_k\hat{q}^{k+1}\circ\hat{p}^{n-k} = \sum_{k=0}(k+1)\xi_k\hat{q}^k\circ\hat{p}^{n-k} = \hat{f} + \sum_{k=0}k\xi_k\hat{q}^k\circ\hat{p}^{n-k}.$$

其中第一个等号用了*Leibniz*性，最后一个等号用了线性性和*Leibniz*性，这给出

$$\hat{q}\circ\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}} = \sum_{k=0}k\xi_k\hat{q}^k\circ\hat{p}^{n-k}. \tag{10.8.3}$$

为了具体计算这一项，注意到在对易关系下我们有

$$\hat{p}\hat{q}^k = (\hat{q}\hat{p} - [\hat{q},\hat{p}])\hat{q}^{k-1} = \hat{q}(\hat{q}\hat{p} - i\hbar)\hat{q}^{k-2} - i\hbar\hat{q}^{k-1} = \cdots = \hat{q}^k\hat{p} - k(i\hbar)\hat{q}^{k-1},$$

则我们不妨来计算$\hat{q}\circ\Big[\hat{f},\hat{p}\Big]$，代入上式其给出

$$\begin{aligned}
\hat{q}\circ\Big(\hat{f}\hat{p} - \hat{p}\hat{f}\Big) &= \sum_{k=0}\xi_k\hat{q}^{k+1}\circ\hat{p}^{n-k+1} - \hat{q}\sum_{k=0}\xi_k\big(\hat{p}\hat{q}^k\big)\circ\hat{p}^{n-k}\\
&= \sum_{k=0}\xi_k\hat{q}^{k+1}\circ\hat{p}^{n-k+1} - \sum_{k=0}\xi_k\hat{q}\circ\big(\hat{q}^k\hat{p} - k(i\hbar)\hat{q}^{k-1}\big)\circ\hat{p}^{n-k}\\
&= i\hbar\sum_{k=0}k\xi_k\hat{q}^k\circ\hat{p}^{n-k}.
\end{aligned}$$

这就是式(10.8.3)的右侧多出了系数$i\hbar$，从而我们得到

$$i\hbar\hat{q}\circ\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}} = \hat{q}\circ\Big(\hat{f}\hat{p} - \hat{p}\hat{f}\Big) \implies i\hbar\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}} = \Big[\hat{f},\hat{p}\Big]. \tag{10.8.4}$$

另一方面对于动量$\hat{p}$的微分，我们同样保持约定(10.8.2)中的线性性和*Leibniz*性不变，因为这是微分的普遍性质，只改变一次项约束$\partial\hat{q}/\partial\hat{p} = 0$和$\partial\hat{p}/\partial\hat{p} = 1$，我们就能得到类似的结论

$$i\hbar\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{p}} = -\Big[\hat{f},\hat{q}\Big]. \tag{10.8.5}$$

注意这里要变号，这是对易性导致的。现在考虑系统的演化$\gamma(t)=(q(t),p(t))\subset\Phi$，则正则量子化处于*Heisenberg*绘景$\hat{q}(t)$和$\hat{p}(t)$。假设$f$是一个标准二次型$f=\xi_1q^2+\xi_2p^2$，一个典型的此类算符就是$\hat{H}$，在*Heisenberg*绘景下演化方程由式(5.3.10)控制，则我们得到

$$i\hbar\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{q}}=\left[\hat{H},\hat{p}\right]=i\hbar\frac{\mathrm{d}\hat{p}}{\mathrm{d}t}\implies\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{q}}=\frac{\mathrm{d}\hat{p}}{\mathrm{d}t},\quad\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{p}}=-\frac{\mathrm{d}\hat{q}}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{i\hbar}\frac{\partial\hat{H}}{\partial\hat{q}}.\tag{10.8.6}$$

这就回到了相空间上的正则方程(5.4.5)，但这是纯正则量子化的结果。d维相空间的内容这里就不展开了，请读者自行做相应的计算。

我们知道辛流形上最基础的几何结构是辛结构$\boldsymbol{\Omega}$，按式(9.1.2)在二维正则系中写作$\boldsymbol{\Omega}=\mathbf{d}p\wedge\mathbf{d}q$。由此可以定义一个保辛变换群$\{\phi\}$，称为正则变换，其具体表达式为(9.1.4)。母函数K是正则变换的坐标变换函数，由式(9.1.5)确定，这里将其量子化为

$$(\phi^*\hat{q},\phi^*\hat{p})=\hat{K}(\hat{q},\hat{p}).\tag{10.8.7}$$

其中$\phi^*\hat{q}$是算符的拉回映射，目前这只是一个纯形式化的记号。现在令正则变换是由演化$\gamma(t)$诱导的，其和时间有关$\{\phi_t\}$，定义单位元为$\phi_0^*\hat{K}(\hat{q},\hat{p})=(\hat{q},\hat{p})$，则取$K$在$t=0$处的微分为零给出正则变换

$$\mathbf{d}\hat{K}(\hat{q},\hat{p})=\frac{\partial\hat{K}}{\partial\hat{q}}\mathbf{d}\hat{q}+\mathbf{d}\hat{p}\frac{\partial\hat{K}}{\partial\hat{p}}=0.$$

另一个约束来自保辛性，对变换取$t\to0$展开到一阶并只保留到一阶项，注意$\mathbf{d}t$是二阶项，我们得到无穷小正则变换

$$\hat{\boldsymbol{\Omega}}=\mathbf{d}(\phi^*\hat{p})\wedge\mathbf{d}(\phi^*\hat{q})=\mathbf{d}(\hat{p}+t\delta\hat{p})\wedge\mathbf{d}(\hat{q}+t\delta\hat{q})=\mathbf{d}\hat{p}\wedge\mathbf{d}\hat{q}+t\mathbf{d}\delta\hat{p}\wedge\mathbf{d}\hat{q}+\mathbf{d}\hat{p}\wedge t\mathbf{d}\delta\hat{q}=\mathbf{d}\hat{p}\wedge\mathbf{d}\hat{q}.$$

此处方便起见，我们将速度场$\boldsymbol{\gamma}'$看作了变分场。对变分按唯一参数t的局部基$\mathbf{d}t$展开$\mathbf{d}\delta\hat{q}=\delta\hat{q}\mathbf{d}t$，这样我们就得到

$$\delta\hat{p}\mathbf{d}t\wedge\mathbf{d}\hat{q}+\mathbf{d}\hat{p}\wedge\delta\hat{q}\mathbf{d}t=(\mathbf{d}\hat{p}\circ\delta\hat{q}-\delta\hat{p}\circ\mathbf{d}\hat{q})\wedge\mathbf{d}t=0.$$

和微分等式对比，我们不难得到算符的无穷小正则变换公式，这里我们直接写高维空间中的结论

$$\delta\hat{q}^i=\frac{\partial\hat{K}}{\partial\hat{p}_i},\quad\delta\hat{p}_i=-\frac{\partial\hat{K}}{\partial\hat{q}^i}.\tag{10.8.8}$$

这个推广不难，只需要注意位形和动量是共轭矢量，两者的指标位置相反。进一步来看量子运动方程，沿γ演化的态ψ的*Schrödinger*方程在$t=0$处现在写为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}\right|_{\gamma(0)}=\delta\psi=\frac{1}{i\hbar}\hat{H}\psi,\tag{10.8.9}$$

我们现在来计算一维情况下$\hat{q}\psi$和$\hat{p}\psi$的变分，暂且将$\hat{H}$替换为母函数$\hat{K}$给出

$$\begin{aligned}\delta(\hat{q}\psi)&=\frac{1}{i\hbar}\hat{K}\hat{q}\psi=\delta\hat{q}(\psi)+\hat{q}\delta\psi=\delta\hat{q}(\psi)+\frac{1}{i\hbar}\hat{q}\hat{K}\psi,\\\delta(\hat{p}\psi)&=\frac{1}{i\hbar}\hat{K}\hat{p}\psi=\delta\hat{p}(\psi)+\hat{p}\delta\psi=\delta\hat{p}(\psi)+\frac{1}{i\hbar}\hat{p}\hat{K}\psi.\end{aligned}$$

于是我们得到*Schrödinger*方程确定的无穷小正则变换

$$i\hbar\delta\hat{q}=\left[\hat{K},\hat{q}\right],\quad i\hbar\delta\hat{p}=\left[\hat{K},\hat{p}\right].\tag{10.8.10}$$

将变分重新写回时间导数$\delta=\mathrm{d}/\mathrm{d}t\big|_\gamma$，则这两个方程就是*Heisenberg*绘景下的演化方程，系统的母函数为*Hamiltonian*。由此我们完成相空间的量子化，不妨将结果记为$\hat{\Phi}$，这也是*Dirac*量子化规则(5.3.11)所

处的空间。如果我们现在考虑一个对$\psi(t=0)$的完整正则变换，比如$\hat{q}(t)$，则可以将其拆分成许多无穷小变换$i\hbar\Delta t\delta\hat{q}$反复作用到$\psi(0)$上，我们就得到

$$\hat{q}(t)\psi(0)=(\mathbf{I}+i\hbar\Delta t\delta\hat{q})(\mathbf{I}+i\hbar\Delta t\delta\hat{q})\cdots(\mathbf{I}+i\hbar\Delta t\delta\hat{q})\psi(0)=(\mathbf{I}+i\hbar\Delta t\delta\hat{q})^l\psi(0).$$

最终的结果由$\Delta t\to 0$和$l\to\infty$的双约束下共同确定，且$l\Delta t=t$，则我们得到

$$\hat{q}(t)\psi(0)=\lim_{l\to\infty}\left(\mathbf{I}+\frac{i\hbar t}{l}\delta\hat{q}\right)^l\psi(0)=\exp(i\hbar\hat{q}t)\psi(0),\tag{10.8.11}$$

其中最后一步是经典的指数函数极限式，它说明态函数的正则变换是一个幺正变换。总的来说，这个结果可以写作

$$\hat{f}(\hat{q},\hat{p})\psi(0)=\hat{U}(t)\psi(0),\quad \hat{U}^\dagger\hat{U}=\mathbf{I},\quad \hat{U}(t)=\hat{U}(\hat{q},\hat{p}).\tag{10.8.12}$$

比如取$\hat{f}=\hat{H}$，那么$\hat{U}(t)=\hat{\tau}(t)$为时间演化算符(5.3.1)，此正则变换等式所确定的是$\hat{\Phi}$中的一个普遍规律，并不局限于$\hat{H}$。

在有了上述基础之后，我们便可以来初步讨论量子化和经典函数之间的关联。考虑一个d维线性空间$\mathbb{V}$，记其基为$\{\mathbf{C}_i|1\leq i\leq d\}$，则有$\mathbf{A}=\sigma^i\mathbf{C}_i,\ \forall\mathbf{A}\in\mathbb{V}$。在微分流形上基可以局部的表示为$\mathbf{C}_i=\partial_i$，因此我们完全可以将算符当向量处理$\mathbf{C}_i=\hat{C}_i$，比如对于式(10.8.12)引入的一维幺正算符可以扩充为

$$\hat{U}\big(\sigma^1,\sigma^2,\dots,\sigma^d\big)=\hat{U}(\boldsymbol{\sigma})=\exp\Big(i\hat{\mathbf{A}}\Big)=\exp\Big(i\sigma^i\hat{C}_i\Big),\quad \boldsymbol{\sigma}\in\mathbb{R}^d.\tag{10.8.13}$$

算符基的数学含义也是明确的：考虑一维$d=1$，令分量$\sigma=\hbar t$，则式(10.8.11)指出$\hat{C}=\delta\hat{q}$，即无穷小正则变换。这在群中就被称为**生成元 *Generator***，我们在前文中略有涉及，这个例子给出的是正则变换生成元。现在假设$\mathbb{V}$非$Abel$且生成元满足对易关系

$$\Big[\hat{C}_i,\hat{C}_j\Big]=i\zeta_{ij},\quad \zeta_{ij}=-\zeta_{ji},\tag{10.8.14}$$

再取两个算符$\hat{\mathbf{A}}=\alpha^i\hat{C}_i$和$\hat{\mathbf{B}}=\beta^i\hat{C}_i$，我们得到它们的对易子

$$\Big[\hat{\mathbf{A}},\hat{\mathbf{B}}\Big]=\alpha^i\beta^i\Big[\hat{C}_i,\hat{C}_j\Big]=i\zeta_{ij}\alpha^i\beta^i=i\mathbf{Z}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}).\tag{10.8.15}$$

这里我们用到了对易子的双线性性，和计算向量场的对易子是一样的。此结果表述为两个实矢量$\boldsymbol{\alpha}$和$\boldsymbol{\beta}$关于2-形式$\mathbf{Z}\in A^2(\mathbb{V})$的反对称内积，称为**对易子形式 *Commutator Form***，并且不难通过经典极限式得到幺正算符对易子

$$\hat{U}(\boldsymbol{\alpha})\hat{U}(\boldsymbol{\beta})\hat{U}^{-1}(\boldsymbol{\alpha})\hat{U}^{-1}(\boldsymbol{\beta})=\exp(i\mathbf{Z}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})).\tag{10.8.16}$$

容易证明2-形式$\mathbf{Z}$拥有自然定义的辛结构，具体性质可以参考[26] §2.23，而$Darboux$定理指出一个辛结构可以变换为若干辛形式$\boldsymbol{\Omega}$的张量积，坐标系变换为正则坐标系，证明可以参考[29]的附录C或者第16.2节。于是我们回到经典正则系$\big\{(q^i,p_i)\big\}$，且对易子形式可以写作

$$\mathbf{Z}=\boldsymbol{\Omega}=\mathbf{d}p_i\wedge\mathbf{d}q^i.\tag{10.8.17}$$

现在将正则系量子化并定义相应的对易关系

$$[\hat{p}_i,\hat{p}_j]=[\hat{q}^i,\hat{q}^j]=0,\quad [\hat{q}^i,\hat{p}_j]=i\delta^i_j\implies\hat{\mathbf{Z}}=\mathbf{d}\hat{p}_i\wedge\mathbf{d}\hat{q}^i,$$

在正则对偶基下我们变可以令生成元为$\hat{q}^i$和$\hat{p}_i$，使得$\mathbb{V}$上的算符可以表述为

$$\hat{\mathbf{A}}=\alpha_i\hat{q}^i,\quad \hat{\mathbf{B}}=\beta^i\hat{p}_i.\quad \hat{U}(\boldsymbol{\alpha})=\exp\big(i\alpha_j\hat{q}^j\big).\tag{10.8.18}$$

将辛形式代入对易子(10.8.16)，注意现在基的缩并“度规”为δ_{ij}，我们就得到

$$\hat{U}(\boldsymbol{\alpha})\hat{U}(\boldsymbol{\beta})\hat{U}^{-1}(\boldsymbol{\alpha})\hat{U}^{-1}(\boldsymbol{\beta})=\exp\big(i\alpha_j\beta^j\big). \tag{10.8.19}$$

因此对于一个任意的算符空间，只要其生成元满足对易结构(10.8.14)，它就同构于量子化相空间$\hat{\Phi}$，可以看作为*Dirac*量子化的推广。

基于上述构造，我们最初的多项式假设(10.8.1)就变略显多余，因为多项式假设只能处理有限阶多项式，事实上多项式完全可以看作指数映射的展开。方便起见回到一维，我们完全可以用幺正算符$\hat{U}(\alpha)$和$\hat{U}(\beta)$替换，这里α和β是连续实变量，将函数f的量子化定义为

$$\hat{f}(\hat{q},\hat{p})=\int_{\Phi^*}\xi(\alpha,\beta)\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,\quad \forall\xi\in C^\infty(\Phi^*). \tag{10.8.20}$$

其中Φ^*是相空间Φ的对偶空间。可以看到在代数上，这就是关于函数$\xi(\alpha,\beta)$的*Fourier*变换，在经典相空间中取比如$q=r$和$p=\omega$，参照第4.4节的记号写作

$$f(p,q)=\int_{\Phi^*}\xi(\alpha,\beta)\exp(i\beta p+i\alpha q)\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,\quad \xi(\alpha,\beta)=\frac{1}{2\pi}\int_{\Phi}f(p,q)\exp(-i\beta p-i\alpha q)\mathrm{d}p\mathrm{d}q. \tag{10.8.21}$$

而$\xi(\alpha,\beta)$就是Φ^*上的任意函数，它作为经典函数f的*Fourier*变换积分核，只要求满足$\hat{f}$的*Hermitian*条件

$$\xi^*(\alpha,\beta)=\xi(-\alpha,-\beta)\implies \xi:\Phi^*\to\mathbb{R}. \tag{10.8.22}$$

因此式(10.8.20)确定了Φ^*和$\hat{\Phi}$之间的对应，称为***Weyl*变换**(*Hermann Weyl*，1927)，这里用一个过程图表示

$$\begin{array}{ccccc}\text{经典函数} & & \text{积分核} & & \text{正则算符}\\ f(p,q) & \xrightarrow{\quad \textit{Fourier}\ \text{Transform}\quad} & \xi(\alpha,\beta) & \xrightarrow[\quad \textit{Weyl}\ \text{Transform}\quad]{} & \hat{f}(\hat{q}(t),\hat{p}(t))\end{array}$$

不妨来验证*Weyl*变换的辛结构，计算$\hat{f}$对变量的偏导数

$$\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}}=i\int_{\Phi^*}\alpha\xi(\alpha,\beta)\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,\quad \frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{p}}=i\int_{\Phi^*}\beta\xi(\alpha,\beta)\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,$$

为了计算积分，我们暂且将指数映射展开到一阶，注意到

$$(1+i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\hat{p}=\hat{p}+i\beta\hat{p}^2+i\alpha\hat{q}\hat{p}=\hat{p}+i\beta\hat{p}^2+i\alpha\hat{p}\hat{q}-i\alpha[\hat{q},\hat{p}]=\hat{p}(1+i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})+\hbar\alpha.$$

类似的计算位形算符并通过无穷小变换回到指数映射，我们得到

$$[\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q}),\hat{p}]=i\hbar\alpha\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q}),\quad [\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q}),\hat{q}]=-i\hbar\beta\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q}),$$

代入偏导中用对易子替换系数，因为生成元$\hat{q}$和$\hat{p}$和积分无关可以提出，得到

$$\frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{q}}=\frac{1}{\hbar}\bigg[\int_{\Phi^*}\xi(\alpha,\beta)\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,\hat{p}\bigg]=\frac{-i}{\hbar}\Big[\hat{f},\hat{p}\Big],\quad \frac{\partial\hat{f}}{\partial\hat{p}}=\frac{i}{\hbar}\Big[\hat{f},\hat{q}\Big].$$

从而我们就又回到了式(10.8.4)和(10.8.5)，但没有使用多项式假设，并且最重要的是辛结构和ξ无关，因此我们不妨直接写出Φ和$\hat{\Phi}$之间的直接对应

$$\hat{f}(\hat{q},\hat{p})=\frac{1}{2\pi}\int_{\Phi^*}\int_{\Phi}f(p,q)\exp(-i\alpha q-i\beta p)\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta\mathrm{d}p\mathrm{d}q. \tag{10.8.23}$$

并适当选择函数f，我们就回到微态数公式(9.2.6)。所以*Weyl*变换也可以看作是一种更为普适的量子化，它只依靠对易关系确定了相空间上的经典函数f的正则量子化算符。关于更深层的代数理解，这里邀请读者参考*Weyl*的原文[29] IV.§14。

当然我们也完全可以不依赖于对偶空间Φ^*过渡，直接从相空间Φ定义。为此我们引入经典函数f的***Weyl*符号**$f_W \in C^\infty(\Phi)$，定义为

$$f_W(r,k) = \int_\Phi f(q,p) \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(rp+kq)\right) \mathrm{d}p\mathrm{d}q. \tag{10.8.24}$$

由于f和f_W都是相空间Φ上的函数，因此这个变换本质上是一个正则变换，但这是在函数层面以类*Fourier*变换实现的，称为**正则幺正变换**。在群论角度这是辛群的表示，我们不做展开，后续依旧称为正则变换。于是我们可以将式(10.8.20)中的ξ替换为*Weyl*符号，得到***Weyl*变换的*Groenewold-Moyal*表示**

$$\begin{aligned}\hat{f}(\hat{q},\hat{p}) &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int_\Phi f_W(r,k)\exp\left(\frac{i}{\hbar}(r\hat{p}+k\hat{q})\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}k \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int_\Phi \exp\left(-\frac{i}{\hbar}(rp+kq)\right) f(q,p) \exp\left(\frac{i}{\hbar}(r\hat{p}+k\hat{q})\right)\mathrm{d}p\mathrm{d}q\mathrm{d}r\mathrm{d}k.\end{aligned} \tag{10.8.25}$$

同样的这里用一个过程图表示

$$\begin{array}{ccccc} \text{经典函数} & & \textit{Weyl}\text{符号} & & \text{正则算符} \\ f(p,q) & \xrightarrow{\textit{Canonical}\ \text{Transform}} & f_W(r,k) & \xrightarrow[\textit{Weyl}\ \text{Transform}]{} & \hat{f}(\hat{q}(t),\hat{p}(t)) \end{array}$$

这是现代物理中最常用的*Weyl*变换形式，我们可以直接在相空间上处理，而不需要处理对偶空间Φ^*，这会极大的简化计算过程。为了区分两者，我们将涉及Φ^*的变换称为**经典*Weyl*表示**，关于*GM*表示的一些处理的细节，读者可以参考[38]的第二部分。

10.8.2 Wigner变换和Wigner函数

现在我们进一步探讨所得到的*Weyl*变换，方便起见下面从经典的*Weyl*变换出发，当然*GM*表示可以类似的推出。

先来求*Weyl*变换(10.8.20)逆变换，也就是计算ξ以算符$\hat{f}$表达的形式，注意这里不是关于经典函数f的。显然我们不能直接取逆*Fourier*变换，因为其形如

$$\xi(\alpha,\beta) \propto \int \hat{f}(\hat{q},\hat{p})\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\mathrm{d}\hat{q}\mathrm{d}\hat{p},$$

一方面相位算符排序关于$\hat{f}$不确定，另一方面$\mathrm{d}\hat{q}$没有意义。为了计算我们需要引入一个重要的结论，称为***Baker-Campbell-Hausdorff*定理**，它指出若两个矩阵$\mathbf{A}$和$\mathbf{B}$非对易，则两者指数映射的乘积满足

$$\exp(\mathbf{A})\exp(\mathbf{B}) = \exp\left(\mathbf{A}+\mathbf{B}+\frac{1}{2}[\mathbf{A},\mathbf{B}]+\frac{1}{12}[\mathbf{A},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]+\frac{1}{12}[\mathbf{B},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]+\cdots\right). \tag{10.8.26}$$

这个定理就不证明了，我们将其用于量子化相空间中，取算符$\mathbf{A}=i\alpha\hat{q}$，$\mathbf{B}=-i\beta\hat{p}$，由于$[\hat{q},\hat{p}]=i\hbar$是一个常数，因此高阶对易子均为零。从而我们得到幺正矩阵的乘积

$$\exp(-i\alpha\hat{q})\exp(-i\beta\hat{p}) = \hat{U}(\alpha)\hat{U}(\beta) = \exp\left(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p}-\frac{\alpha\beta}{2}[\hat{q},\hat{p}]\right). \tag{10.8.27}$$

这称为**Weyl关系**，可以通过展开指数映射并计算每一项乘积得到，请读者使用此等式证明结论(10.8.19)。将算符$\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})$左作用到*Weyl*变换，我们得到

$$\begin{aligned}\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\hat{f}(\hat{q},\hat{p}) &= \int_{\Phi^*}\xi(a,b)\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\exp(ib\hat{p}+ia\hat{q})\mathrm{d}a\mathrm{d}b\\ &= \int_{\Phi^*}\xi(a,b)\exp\left(i(a-\alpha)\hat{q}+i(b-\beta)\hat{p}+\frac{1}{2}[\alpha\hat{q}+\beta\hat{p},b\hat{p}+a\hat{q}]\right)\mathrm{d}a\mathrm{d}b\\ &= \int_{\Phi^*}\xi(a,b)\exp\left(\frac{b\alpha-a\beta}{2}i\hbar\right)\exp(i(a-\alpha)\hat{q}+i(b-\beta)\hat{p})\mathrm{d}a\mathrm{d}b.\end{aligned}$$

对两边求迹，使用幺正算符的一个熟知的结论

$$\mathrm{tr}\{\exp(ia\hat{q}+ib\hat{p})\}=\delta(a)\delta(b), \tag{10.8.28}$$

可以用特征标理论证明，我们就得到

$$\mathrm{tr}\Big\{\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\hat{f}\Big\}=\int_{\Phi^*}\xi(a,b)\exp\left(\frac{b\alpha-a\beta}{2}i\hbar\right)2\pi\delta(a-\alpha)\delta(b-\beta)\mathrm{d}a\mathrm{d}b.$$

于是我们最终得到对偶空间上的积分核为

$$\xi(\alpha,\beta)=\mathrm{tr}\Big\{\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\hat{f}(\hat{q},\hat{p})\Big\}\in C^\infty(\Phi^*). \tag{10.8.29}$$

这说明积分核并不是简单的对算符做逆*Fourier*变换，而是有严格的数学定义。实际上这个结论对于幺正变换是普遍的，比如我们同样可以求出在正则幺正变换下，*Weyl*符号f_W的表达式

$$f_W(r,k)=\mathrm{tr}\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}(k\hat{q}+r\hat{p})\right)\hat{f}(\hat{q},\hat{p})\right\}\in C^\infty(\Phi), \tag{10.8.30}$$

请读者自行证明。可以看到上述推导只涉及了基础的算符性质，因此在群论下我们可以得到更为广泛的结论，这里不做展开。

为了回到原经典函数f，我们还需要对ξ做一次*Fourier*变换，但是在算符迹的形式下不好处理。为此我们考虑将迹展开为可计算的积分形式，不妨在坐标表象下计算。记算符$\hat{q}$的一维坐标本征态为$|x\rangle$，满足$\hat{q}\,|x\rangle=x\,|x\rangle$，则迹(10.8.29)按定义写作

$$\xi(\alpha,\beta)=\int\mathrm{tr}\Big\{|x\rangle\langle x|\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\hat{f}\Big\}\mathrm{d}x=\int\mathrm{d}x\left\langle x\Big|\exp(-i\alpha\hat{q}-i\beta\hat{p})\hat{f}\Big|x\right\rangle,$$

再次使用*Weyl*关系，拆成便于处理的两个幺正算符的积，并将动量算符放在左侧

$$\xi(\alpha,\beta)=\int\mathrm{d}x\exp\left(\frac{\hbar\alpha\beta}{2i}\right)\left\langle x\Big|\exp(-i\beta\hat{p})\exp(-i\alpha\hat{q})\hat{f}\Big|x\right\rangle. \tag{10.8.31}$$

这里涉及到态变化$\langle x|\exp(ib\hat{p})$，为此使用***Hadamard*引理** ***Hadamard Lemma*：**对于任意矩阵$\mathbf{A}$和$\mathbf{B}$有

$$\exp(-\lambda\mathbf{B})\mathbf{A}\exp(\lambda\mathbf{B})=\mathbf{A}+\lambda[\mathbf{A},\mathbf{B}]+\frac{1}{2}\lambda^2[\mathbf{A},[\mathbf{A},\mathbf{B}]]+\cdots, \tag{10.8.32}$$

此处在算符下有$[\mathbf{A},\mathbf{B}]\in\mathbb{C}$，因此高阶对易子全部归零。我们对两侧左乘$\exp(\lambda\mathbf{B})$给出

$$\exp(-\lambda\mathbf{B})\mathbf{A}\exp(\lambda\mathbf{B})=\mathbf{A}+\lambda[\mathbf{A},\mathbf{B}]\implies[\mathbf{A},\exp(\lambda\mathbf{B})]=\lambda\exp(\lambda\mathbf{B})[\mathbf{A},\mathbf{B}].$$

现在将矩阵替换为算符$\mathbf{A}=\hat{q}$，$\mathbf{B}=\hat{p}$，以及$\lambda=-i\beta$，我们就得到

$$[\hat{q},\exp(-i\beta\hat{p})]=-i\beta\exp(-i\beta\hat{p})i\hbar=\hbar\beta\exp(-i\beta\hat{p}). \tag{10.8.33}$$

于是对偶态变化就写作

$$\langle x|\,\hat{q}\exp(-i\beta\hat{p}) = x\,\langle x|\exp(-i\beta\hat{p}) = \hbar\beta\,\langle x|\exp(-i\beta\hat{p}) + \langle x|\exp(-i\beta\hat{p})\hat{q}.$$

可见算符$\hat{q}$对这样一个对偶态的本征性为

$$\{\langle x|\exp(-i\beta\hat{p})\}\hat{q} = (x-\hbar\beta)\,\langle x|\exp(-i\beta\hat{p}) = \langle x-\hbar\beta|\,\hat{q} \implies \langle x-\hbar\beta| = \langle x|\exp(-i\beta\hat{p}). \tag{10.8.34}$$

这就是熟知的平移算符$\exp(-ir\hat{p}/\hbar)$，它将态从位置x平移到$x-r$处。将其回代入迹(10.8.31)中

$$\begin{aligned}\xi(\alpha,\beta) &= \int \mathrm{d}x \exp\left(\frac{\hbar\alpha\beta}{2i}\right)\left\langle x-\hbar\beta\middle|\exp(-i\alpha\hat{q})\hat{f}\middle|x\right\rangle \\ &= \int \mathrm{d}x \exp\left(\frac{\hbar\alpha\beta}{2i} - i\alpha(x-\hbar\beta)\right)\left\langle x-\hbar\beta\middle|\hat{f}\middle|x\right\rangle.\end{aligned}$$

这样一来我们就得到一个可积分的表达式，其*Fourier*变换给出精确的原函数

$$\begin{aligned}f(p,q) &= \int \mathrm{d}x\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta \exp\left(\frac{i\hbar\alpha\beta}{2} - i\alpha x + i\alpha q + i\beta p\right)\left\langle x-\hbar\beta\middle|\hat{f}\middle|x\right\rangle \\ &= \int \mathrm{d}x\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta \exp\left\{i\alpha\left(\frac{\hbar\beta}{2}+q-x\right)+i\beta p\right\}\left\langle x-\hbar\beta\middle|\hat{f}\middle|x\right\rangle.\end{aligned}$$

对α和x积分给出替换$x = q+\hbar\beta/2$，我们就得到

$$f(p,q) = \int \exp(i\beta p)\left\langle q-\frac{\hbar\beta}{2}\middle|\hat{f}\middle|q+\frac{\hbar\beta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\beta = \int \exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{f}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\eta. \tag{10.8.35}$$

类似的我们可以求得动量表象中的结果

$$f(p,q) = \int \exp\left(\frac{i\gamma q}{\hbar}\right)\left\langle p-\frac{\gamma}{2}\middle|\hat{f}\middle|p+\frac{\gamma}{2}\right\rangle \mathrm{d}\gamma. \tag{10.8.36}$$

根据定义这是*Weyl*逆变换，称为**Wigner变换**(*Eugene P.Wigner*，1932)，记为$\mathscr{W}$，对于量子化相空间中的任意算符有

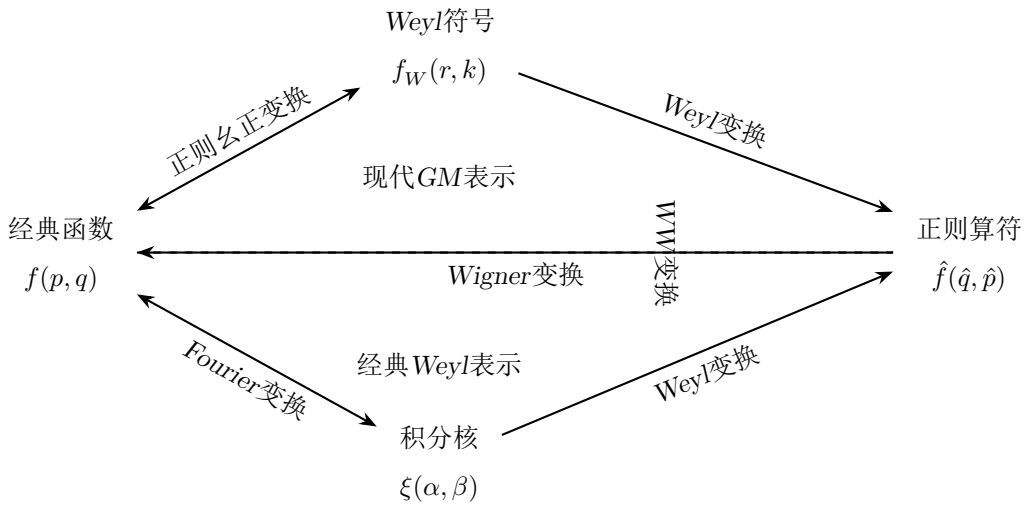
$$\mathscr{W}\left[\hat{f}\right] = f(p,q) \in C^{\infty}(\Phi). \tag{10.8.37}$$

它和*Weyl*变换共同确定了经典相空间函数f和量子化相空间算符$\hat{f}$之间的变换，合称为*Weyl-Wigner*变换。

类似的对于*GM*表示的*Wigner*变换，从式(10.8.30)不难计算出，其最终结果和式(10.8.35)是相同的，只是η和γ现在是一对正则坐标。值得说明的一点，*GM*表示中的经典函数可以写作

$$f(p,q) = \int \mathrm{tr}\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}(k\hat{q}+r\hat{p})\right)\hat{f}\right\}\exp\left(\frac{i}{\hbar}(kq+rp)\right)\mathrm{d}q\mathrm{d}p,$$

这是微分算符的符号的一种定义。这里用一个图表示*Weyl-Wigner*变换



现在我们来讨论WW变换的性质，比如对于单位算符$\hat{f}=\hat{\mathbf{I}}$其Wigner变换为

$$\mathscr{W}\left[\hat{\mathbf{I}}\right]=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{\mathbf{I}}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\eta=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\delta\left(q+\frac{\eta}{2}-q+\frac{\eta}{2}\right)\mathrm{d}\eta=1.$$

符合我们的一般认知。若一个算符只和位形有关$\hat{f}(q)$，则其Wigner变换为

$$\mathscr{W}\left[\hat{f}(q)\right]=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{f}(q)\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\eta=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\delta(-\eta)f\left(q-\frac{\eta}{2}\right)\mathrm{d}\eta=f(q),$$

也就是在式(10.8.35)中去掉动量p，符合定义，对于$\hat{f}(p)$也是一样的结果。若取$\alpha=\beta=0$，也就是省略算符变换得到$\xi(0,0)=\mathrm{tr}\left(\hat{f}\right)$，而根据定义(10.8.21)我们知道$\xi(0,0)=\int f\mathrm{d}p\mathrm{d}q$，因此得到一个等式

$$\mathrm{tr}\left(\hat{f}\right)=\int f\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\int\left\langle q\middle|\hat{f}\middle|q\right\rangle \mathrm{d}q. \tag{10.8.38}$$

其中最后一步也可以通过Wigner变换(10.8.35)得到。类似的我们还可以计算两个经典函数乘积的结果，取$f,g\in C^{\infty}(\Phi)$，代入Wigner变换(10.8.35)并对相空间取体积分得到

$$\begin{aligned}\int fg\mathrm{d}p\mathrm{d}q&=\int\exp\left(\frac{\eta+\zeta}{i\hbar}p\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{f}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle\left\langle q+\frac{\zeta}{2}\middle|\hat{g}\middle|q-\frac{\zeta}{2}\right\rangle\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta\mathrm{d}p\mathrm{d}q\\&=\hbar\int\left\langle q+\frac{\eta}{2}\middle|\hat{f}\middle|q-\frac{\eta}{2}\right\rangle\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{g}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle\mathrm{d}\eta\mathrm{d}q.\end{aligned}$$

做线性变量代换$x=q+\eta/2$，$y=q-\eta/2$，我们就容易的得到

$$\int fg\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\hbar\int\left\langle x\middle|\hat{f}\middle|y\right\rangle\langle y|\hat{g}|x\rangle\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\hbar\,\mathrm{tr}\left(\hat{f}\hat{g}\right). \tag{10.8.39}$$

可见Wigner变换能够很大程度上，简化我们在相空间上的计算，这也正是统计物理所需要的。由于它是直接确定了f和$\hat{f}$之间的关联，因此Wigner变换是我们后续主要的讨论对象。

现在我们考察一个特殊的算符，密度矩阵$\hat{\mathbf{w}}$。先考察纯态$|\psi\rangle$，根据定义(2.4.15)我们写出

$$\hat{\mathbf{w}}=|\psi\rangle\langle\psi|\,.$$

在坐标表象中$\psi(q)=\langle q|\psi\rangle$，因此其Wigner变换为

$$\begin{aligned}\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{\mathbf{w}}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle\mathrm{d}\eta&=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\psi\right\rangle\left\langle\psi\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle\mathrm{d}\eta\\&=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\psi^{*}\left(q+\frac{\eta}{2}\right)\psi\left(q-\frac{\eta}{2}\right)\mathrm{d}\eta=\mathscr{W}[\hat{\mathbf{w}}].\end{aligned}$$

这是一个定义在Φ上的函数，我们称为***Wigner*函数**，记为$\mathcal{W}(p,q)\in C^{\infty}(\Phi)$，我们同时写出其两种表象下的形式

$$\mathcal{W}(p,q)=\int\exp\Big(\frac{\eta p}{i\hbar}\Big)\psi^{*}\Big(q+\frac{\eta}{2}\Big)\psi\Big(q-\frac{\eta}{2}\Big)\mathrm{d}\eta=\int\exp\Big(\frac{i\gamma q}{\hbar}\Big)\psi^{*}\Big(p+\frac{\gamma}{2}\Big)\psi\Big(p-\frac{\gamma}{2}\Big)\mathrm{d}\gamma. \tag{10.8.40}$$

它和式(2.4.15)在形式上只相差一个相位，在坐标表象按照式(2.4.15)的记号我们得到*Wigner*函数和原密度矩阵$\mathbf{w}(x,y)$之间的关联为

$$\mathcal{W}(p,q)=\int\exp\Big(\frac{\eta p}{i\hbar}\Big)\mathbf{w}\Big(q+\frac{\eta}{2},q-\frac{\eta}{2}\Big)\mathrm{d}\eta. \tag{10.8.41}$$

同时其物理含义也是明显的，解释为变量代换

$$x=q+\frac{\eta}{2},\quad y=q-\frac{\eta}{2}\implies q=\frac{x+y}{2},\quad \eta=x-y, \tag{10.8.42}$$

其中q对应两点的中心位置，而η则是相对位置。所以*Wigner*函数的物理含义就比较明显了，它将两点纯坐标函数分解为中心运动和相对运动的耦合，然后通过*Fourier*变换加入相位，最后关于相对运动积分得到一个总体的运动趋势，得到一个经典的相空间函数。从而我们约定*Wigner*变换对于任意空间函数$Y(x,y)$的作用为变量代换

$$\mathscr{W}[Y(x,y)]=\mathscr{W}\Big[\hat{Y}(x,y)\Big]=\int\exp\Big(\frac{\eta p}{i\hbar}\Big)Y\Big(q+\frac{\eta}{2},q-\frac{\eta}{2}\Big)\mathrm{d}\eta=\mathcal{Y}(p,q). \tag{10.8.43}$$

在此基础上我们就可以重新理解算符的均值，比如对于算符$\hat{f}$，其均值根据定义(2.4.16)为

$$\Big\langle\hat{f}\Big\rangle=\mathrm{tr}\Big(\hat{f}\hat{\mathbf{w}}\Big)=\frac{1}{\hbar}\int f\mathcal{W}\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\frac{1}{\hbar}\int\mathscr{W}\Big[\hat{f}\Big]\mathcal{W}\mathrm{d}p\mathrm{d}q. \tag{10.8.44}$$

其中用到了前面的等式(10.8.39)。容易证明W在相空间上有归一化

$$\int\mathcal{W}(p,q)\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\mathrm{tr}(\hat{\mathbf{w}}),\quad \int\mathcal{W}^{2}(p,q)\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\mathrm{tr}\big(\hat{\mathbf{w}}^{2}\big)=\hbar^{-1}, \tag{10.8.45}$$

而在统计物理中系综概率的归一化同样是在相空间之上，因此$\mathcal{W}$可以看作一种概率分布，但是其平方归一化的结果为$\hbar^{-1}\neq 1$，因而称为***Wigner*准概率分布**。基于此可以计算对于两个不同的纯态$|\psi\rangle$和$|\phi\rangle$，我们有

$$|\langle\psi|\phi\rangle|^{2}=\frac{1}{\hbar}\int\mathcal{W}(\psi)\mathcal{W}(\psi)\mathrm{d}p\mathrm{d}q. \tag{10.8.46}$$

证明可以通过取$\hat{f}=|\psi\rangle\langle\psi|$，以及密度矩阵$\hat{\mathbf{w}}=|\phi\rangle\langle\phi|$得到。我们也可以从$\mathcal{W}$反解出系统的统计量，比如密度矩阵通过反演(10.8.41)变换为

$$\mathbf{w}(x,y)=\int\exp\Big(-\frac{\eta p}{i\hbar}\Big)\mathcal{W}(p,q)\mathrm{d}p=\int\exp\Big(-\frac{p}{i\hbar}(x-y)\Big)\mathcal{W}\Big(p,\frac{x+y}{2}\Big)\mathrm{d}p, \tag{10.8.47}$$

以及相应的波函数

$$\psi(x)=\frac{1}{\psi^{*}(0)}\int\exp\Big(\frac{ixp}{\hbar}\Big)\mathcal{W}\Big(\frac{x}{2},q\Big)\mathrm{d}p,\quad |\psi(x)|^{2}=\mathbf{w}(x=y)=\int\mathcal{W}(x,q)\mathrm{d}p. \tag{10.8.48}$$

这样我们就量子化了经典统计物理量，而这仅仅是建立在*Weyl*变换所对应的对易性之上的。同样的我们可以计算动量分量，比如计算概率密度$|\psi(p)|^{2}$，参考位形表象我们应该计算动量表象对q的积分

$$\int\mathcal{W}(p,q)\mathrm{d}q=\int\exp\Big(\frac{i\gamma q}{\hbar}\Big)\Big\langle p-\frac{\gamma}{2}\Big|\hat{\mathbf{w}}\Big|p+\frac{\gamma}{2}\Big\rangle\mathrm{d}\gamma\mathrm{d}q=|\langle p|\psi\rangle|^{2}=|\psi(p)|^{2}, \tag{10.8.49}$$

这正是我们想要的。也就是说，*Wigner*变换的动量分量，只需要对位形q积分即可，再通过前面的结论就可以极大的简化运算。因此*Wigner*变换是处理经典和量子之间过渡的完美工具。

基于这个性质，我们可以计算统计物理的基础：熵，这里用算符形式的*von Neumann*熵(9.2.65)是最方便的

$$S = -\operatorname{tr}\{\hat{\mathbf{w}}\ln(\hat{\mathbf{w}})\} = -\frac{1}{\hbar}\int \mathscr{W}[\ln(\hat{\mathbf{w}})]\mathcal{W}\mathrm{d}p\mathrm{d}q.$$

我们需要处理的是$\ln(\hat{\mathbf{w}})$的*Wigner*变换，但这里就出现了定义问题：对于纯态$\ln(\hat{\mathbf{w}})$是不定的，因为其谱$\mathrm{Sp}(\hat{\mathbf{w}}) = \{0,1\}$是无法取对数的。为此不妨直接考察正则系综，此时统计矩阵由式(9.2.69)确定，我们得到

$$\ln(\hat{\mathbf{w}}) = -\beta\hat{H} - \ln Z, \quad Z = \operatorname{tr}\left\{\exp\left(-\beta\hat{H}\right)\right\} = \int \exp(-\beta H)\mathrm{d}p\mathrm{d}q.$$

此于$\ln Z$只是一个常数，因此$\ln(\hat{\mathbf{w}})$的*Wigner*变换为

$$\mathscr{W}[\ln(\hat{\mathbf{w}})] = -\beta\int \exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{H}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\eta - \ln Z = -\beta H - \ln Z = \ln\frac{\exp(-\beta H)}{Z}. \quad (10.8.50)$$

这说明其*Wigner*变换为自身的经典函数，所以正则系综的熵为

$$S = -\frac{1}{\hbar}\int \mathcal{W}\ln\left(\frac{1}{Z}\exp(-\beta H)\right)\mathrm{d}p\mathrm{d}q.$$

相应的可以想到，巨正则系综的熵为

$$S = -\frac{1}{\hbar}\int \mathcal{W}\ln\left(\frac{1}{\Xi}\exp(-\beta H+\beta\mu N)\right)\mathrm{d}p\mathrm{d}q.$$

如果我们按照正常的过程计算是较为复杂的，而*Wigner*变换可以直接给出结果。其余的内容就不给出了，关于谐振子的计算，请参考[37]的第IV部分。由此在动量表象下，可以得到*Planck*分布。对于更普遍的应用，可以参考[16]的附录 §VII。

10.8.3 量子化相空间的演化方程和Moyal括号

上面我们介绍了*Wigner*变换，但有一个问题却没有涉及，那就是演化方程的*Wigner*变换。对于*Weyl*变换而言，其演化方程是天然附带的，这是由辛结构保证的，作为*Weyl*变换的逆变换我们自然想知道*Wigner*变换的演化方程。

对于任意的*Heisenberg*绘景算符$\hat{f}(t)$，其演化方程由式(5.3.10)确定，这一点我们也在第10.8.1节的量子化相空间中有过确认。为了回到经典相空间，我们需要对方程两边同时做*Wigner*变换给出

$$\mathscr{W}\left[\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}\right] = \mathscr{W}\left[\frac{\partial\hat{f}}{\partial t}+\frac{1}{i\hbar}\left[\hat{f},\hat{H}\right]\right].$$

此时系统沿曲线$\gamma(t) = (q(t),p(t)) \subset \Phi$在相空间中演化。先计算左侧，代入式(10.8.35)得到

$$\mathscr{W}\left[\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}\right] = \int \exp\left(-\frac{i\eta p(t)}{\hbar}\right)\left\langle q(t)-\frac{\eta}{2}\middle|\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}\middle|q(t)+\frac{\eta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\eta.$$

注意在*Heisenberg*绘景中基矢显含时间，它保持态$|\psi\rangle$不变而改变基矢$|q(t)\rangle$，这样一来我们就无法将导数$\mathrm{d}/\mathrm{d}t$从均值中提出。现在来看右侧，涉及两个算符的线性组合

$$\mathscr{W}\left[a\hat{f}+b\hat{g}\right] = \int \exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|a\hat{f}+b\hat{g}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle \mathrm{d}\eta.$$

由于混合积是线性的，因此可以将算符的求和拆开算，对常系数用结论$\mathscr{W}\left[\hat{\mathbf{I}}\right] = 1$以及式(10.8.39)给出

$$\mathscr{W}\left[a\hat{f}+b\hat{g}\right] = a\mathscr{W}\left[\hat{f}\right]+b\mathscr{W}[\hat{g}] = af+bag. \quad (10.8.51)$$

于是右侧就分离为$\mathscr{W}\left[\partial\hat{f}\Big/\partial t\right]$，因为偏导数只针对算符，和基矢无关，因此我们得到

$$\mathscr{W}\left[\frac{\partial\hat{f}}{\partial t}+\frac{1}{i\hbar}\left[\hat{f},\hat{H}\right]\right]=\frac{\partial}{\partial t}\mathscr{W}\left[\hat{f}\right]+\mathscr{W}\left[\frac{1}{i\hbar}\left[\hat{f},\hat{H}\right]\right]=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{i\hbar}\mathscr{W}\Big(\left[\hat{f},\hat{H}\right]\Big).$$

展开对易子并提出差，*Heisenberg*绘景中的演化方程在相空间中写作

$$\mathscr{W}\left[\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}\right]=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{i\hbar}\mathscr{W}\left[\hat{f}\hat{H}\right]-\frac{1}{i\hbar}\mathscr{W}\left[\hat{H}\hat{f}\right]. \tag{10.8.52}$$

这里出现了双算符乘积的*Wigner*变换，为此我们需要详细的分析一下。

对于两个定义在量子化相空间上的算符$\hat{A}$和$\hat{B}$，我们直接将其乘积$\hat{A}\hat{B}$代入定义式(10.8.35)得到

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right](p,q)=\int\exp\left(-\frac{i\eta p}{\hbar}\right)\left\langle q-\frac{\eta}{2}\middle|\hat{A}\hat{B}\middle|q+\frac{\eta}{2}\right\rangle\mathrm{d}\eta.$$

由于这个计算较为复杂，因此我们不妨看一个特例，取$\hat{A}=\hat{q}$和$\hat{B}=\hat{p}$，则我们得到

$$\mathscr{W}[\hat{q}\hat{p}](p,q)=\mathscr{W}[\hat{p}\hat{q}+i\hbar](p,q),$$

也就是说

$$\mathscr{W}[\hat{q}\hat{p}](p,q)-\mathscr{W}[\hat{p}\hat{q}](p,q)=i\hbar\neq 0. \tag{10.8.53}$$

这说明其不对易$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]\neq\mathscr{W}\left[\hat{B}\hat{A}\right]$，也就是说至少在代数层面

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]\neq A(p,q)B(p,q). \tag{10.8.54}$$

为此我们不妨重新按照定义式计算，按照*Weyl*变换(10.8.20)写出两个算符的乘积，方便起见后续记经典相空间函数$A(p,q)$的*Fourier*分量为ξ_A，则我们得到

$$\hat{A}(\hat{q},\hat{p})\hat{B}(\hat{q},\hat{p})=\int_{\Phi^*}\xi_A(a,b)\exp(ib\hat{p}+ia\hat{q})\mathrm{d}a\mathrm{d}b\int_{\Phi^*}\xi_B(m,n)\exp(in\hat{p}+im\hat{q})\mathrm{d}m\mathrm{d}n.$$

做代换$a+m=\alpha$和$b+n=\beta$，保留变量a和b并注意*Weyl*关系得到

$$\begin{aligned}\hat{A}\hat{B}(\hat{q},\hat{p})&=\int_{\Phi^*}\xi_A(a,b)\xi_B(\alpha-a,\beta-b)\exp(ib\hat{p}+ia\hat{q})\exp(i(\beta-b)\hat{p}+i(\alpha-a)\hat{q})\mathrm{d}a\mathrm{d}b\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta\\&=\int_{\Phi^*}\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta\int\mathrm{d}a\mathrm{d}b\xi_A(a,b)\xi_B(\alpha-a,\beta-b)\exp\left\{-i\hbar\frac{a(\beta-b)-b(\alpha-a)}{2}\right\}\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q}).\end{aligned}$$

对a和b的积分给出乘积$\hat{A}\hat{B}$整体的*Weyl*变换，将乘积的分量记为ξ_{AB}给出

$$\hat{A}\hat{B}=\int_{\Phi^*}\xi_{AB}(\alpha,\beta)\exp(i\beta\hat{p}+i\alpha\hat{q})\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,$$

则我们得到乘积的分量和分量的乘积之间的关系

$$\xi_{AB}(\alpha,\beta)=\int\xi_A(a,b)\xi_B(\alpha-a,\beta-b)\exp\left(\frac{i\hbar}{2}(b\alpha-a\beta)\right)\mathrm{d}a\mathrm{d}b. \tag{10.8.55}$$

这就意味着在第4.4节所确定的通常*Fourier*卷积，在*Weyl*变换中会多出一个相位，这是由于非对易算符的*Weyl*关系所导致的。根据定义，所要求的函数$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right](p,q)$是该积分核的*Fourier*变换，我们就得到

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right](p,q)=\int\xi_A(a,b)\xi_B(\alpha-a,\beta-b)\exp\left(\frac{i\hbar}{2}(b\alpha-a\beta)\right)\exp(i\alpha q+i\beta p)\mathrm{d}a\mathrm{d}b\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta. \tag{10.8.56}$$

可见所有的问题都是由于这个额外的相位导致的，这是乘积的*Wigner*变换不对易的源头。当然这是必须的，因为相空间上的函数乘积关于辛结构表现为*Poisson*括号，这也是我们所期望的。

为了解决这个问题，我们不妨将此额外相位展开，以便用多项式做简单的计算

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right](p,q)=\sum_l\frac{1}{l!}\int\xi_A(a,b)\xi_B(\alpha-a,\beta-b)\left(\frac{i\hbar}{2}(b\alpha-a\beta)\right)^l\exp(i\alpha q+i\beta p)\mathrm{d}a\mathrm{d}b\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta. \quad (10.8.57)$$

取$l=0$就是普通卷积$\xi_A\circledast\xi_B(\alpha,\beta)$的*Fourier*变换，给出

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=0)}=\int\xi_A\circledast\xi_B(\alpha,\beta)\exp(i\alpha q+i\beta p)\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta=AB. \quad (10.8.58)$$

对于$l=1$我们重新引入变量m和n

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=1)}=\frac{i\hbar}{2}\int(bm-an)\xi_A(a,b)\exp(ibp+iaq)\xi_B(m,n)\exp(inp+imq)\mathrm{d}a\mathrm{d}b\mathrm{d}m\mathrm{d}n.$$

此时系数的来源就比较清楚了，不妨写出乘积AB的变换

$$AB=\iint_{\Phi^*}\xi_A(a,b)\exp(ibp+iaq)\xi_B(m,n)\exp(inp+imq)\mathrm{d}a\mathrm{d}b\mathrm{d}m\mathrm{d}n=\int\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*,$$

省略积分号外的常系数可以看到

$$i^2\int bm\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*\implies-\frac{\partial A}{\partial p}\frac{\partial B}{\partial q},\quad i^2\int an\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*\implies-\frac{\partial B}{\partial p}\frac{\partial A}{\partial q}.$$

所以我们得到

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=1)}=\frac{i\hbar}{2}\left(\frac{\partial A}{\partial q}\frac{\partial B}{\partial p}-\frac{\partial A}{\partial p}\frac{\partial B}{\partial q}\right)=\frac{i\hbar}{2}\{A,B\}. \quad (10.8.59)$$

其中我们已经用*Poisson*括号替换了括号内的等式，也就是说在一级修正下这是*Poisson*括号。类似的我们计算$l=2$的情况

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^2\int(bm-an)^2\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*,$$

这里涉及到平方项和双混合积，很明显这直接用偏导替换，但要注意由于$\mathit{\Pi}$只积分一次因此幂的提升只能由高阶导得到，给出

$$\begin{aligned}&i^4\int(bm)^2\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*\implies\frac{\partial^2A}{\partial p^2}\frac{\partial^2B}{\partial q^2},\quad i^4\int(an)^2\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*\implies\frac{\partial^2A}{\partial q^2}\frac{\partial^2B}{\partial p^2},\\&2i^4\int(bman)\mathit{\Pi}(a,b,m,n)\mathrm{d}^2\Phi^*\implies2\frac{\partial A}{\partial p}\frac{\partial B}{\partial q}\frac{\partial A}{\partial q}\frac{\partial B}{\partial p},\end{aligned}$$

因此给出

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^2\left(\frac{\partial^2A}{\partial p^2}\frac{\partial^2B}{\partial q^2}-2\frac{\partial A}{\partial p}\frac{\partial B}{\partial q}\frac{\partial A}{\partial q}\frac{\partial B}{\partial p}+\frac{\partial^2A}{\partial q^2}\frac{\partial^2B}{\partial p^2}\right). \quad (10.8.60)$$

为了化简记号，我们参考前文中的*Dirac*方程(7.3.18)的记号，引入带箭头的左右导数$\overleftrightarrow{\partial}$为

$$A\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}=\frac{\partial A}{\partial q}=\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}A,\quad A\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}B=\frac{\partial A}{\partial q}\frac{\partial B}{\partial p} \quad (10.8.61)$$

则按照微分算子理论，这个等式还可以写为

$$\begin{aligned}\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=2)}&=\frac{1}{2}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^2A\left(\frac{\overleftarrow{\partial^2}}{\partial q^2}\frac{\overrightarrow{\partial^2}}{\partial p^2}-2\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}+\frac{\overleftarrow{\partial^2}}{\partial p^2}\frac{\overrightarrow{\partial^2}}{\partial q^2}\right)B\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^2A\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)^2B.\end{aligned} \quad (10.8.62)$$

按照这个记号，一阶近似可以写作

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=0)}=A\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)^0B,\quad\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l=1)}=\left(\frac{i\hbar}{2}\right)A\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)B,$$

从而读者可以自行通过归纳法验证，对于第$l\geq 0$项其形式为

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]^{(l\geq 0)}=\frac{1}{l!}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^{l}A\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)^{l}B. \tag{10.8.63}$$

于是我们就得到式(10.8.57)的结果

$$\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right](p,q)=\sum_{l=0}\frac{1}{l!}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^{l}A\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)^{l}B, \tag{10.8.64}$$

可以证明这是一个收敛的微分算子级数，且趋向于一个指数映射。一般在物理上将此左右算符的指数映射称为**Moyal星积** $\star$ (*José E.Moyal*，1940)，记为

$$\begin{aligned}&\star=\exp\left\{\frac{i\hbar}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)\right\},\quad A=\mathscr{W}\left[\hat{A}\right],\quad B=\mathscr{W}\left[\hat{B}\right].\\&\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]=A\star B=\mathscr{W}\left[\hat{A}\right]\exp\left\{\frac{i\hbar}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)\right\}\mathscr{W}\left[\hat{B}\right],\end{aligned} \tag{10.8.65}$$

关于此收敛性这里不做过多叙述，读者可以参考[40]§0.10的说明，当然在形式上这必然趋向于指数函数。

当然我们也可以写出*Moyal*星积的积分形式，只需要利用$A(p+v,q+u)$的展开，并和B的展开做适当的乘积就能得到

$$A\star B=\frac{1}{\hbar^2\pi^2}\int A(u,v)B(r,k)\exp\left(\frac{2}{i\hbar}(p(u-r)+v(r-x)+k(x-u))\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}r\mathrm{d}k. \tag{10.8.66}$$

这是卷积的形式，证明依旧请参考[40]§0.10。进一步的，将两个函数的*Moyal*星积的反对称化称为**Moyal括号**，记为$\{\ ,\ \}_M$，定义为

$$\forall A,B\in C^{\infty}(\Phi),\quad \{A,B\}_M=\frac{A\star B-B\star A}{i\hbar}=\frac{1}{i\hbar}\left(\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]-\mathscr{W}\left[\hat{B}\hat{A}\right]\right)=\frac{1}{i\hbar}\mathscr{W}\left(\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right). \tag{10.8.67}$$

这是*Poisson*括号在WW变换下的推广，其是算符非对易性的直接体现。这样演化方程(10.8.52)就可以写作

$$\mathscr{W}\left[\frac{\mathrm{d}\hat{f}}{\mathrm{d}t}\right]=\frac{\partial f}{\partial t}+\{f,H\}_M, \tag{10.8.68}$$

在形式上和相空间*Liouville*方程是一样的，称为**Moyal方程**。考察$\hbar\to 0$的准经典近似，对*Moyal*星积展开到零阶有

$$A\star B=AB+o(\hbar),\quad \{A,B\}_M=\frac{1}{i\hbar}(AB-BA+o(\hbar))\approx 0.$$

也就是说其零阶没有贡献。展开到一阶有

$$A\star B=AB+\frac{i\hbar}{2}\{A,B\}+o(\hbar^2),\quad \{A,B\}_M=\frac{1}{i\hbar}\frac{i\hbar}{2}\left(\{A,B\}-\{B,A\}+o(\hbar^2)\right)=\{A,B\}, \tag{10.8.69}$$

这被称为**梯度近似** ***Gradient Approximation***，是准经典近似的一级修正。此时*Wigner*变换中的相位区域零可以忽略，且态变化也可忽略，从而全导数可以提出，因此准经典近似下的演化方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathscr{W}\left[\hat{f}\right]=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial f}{\partial t}+\{f,H\}. \tag{10.8.70}$$

这就是宏观*Hamilton*体系中的*Liouville*方程，为最低阶准经典近似的结果，而完整的量子运动方程则由*Moyal*括号确定。

现在我们来探讨*Moyal*星积和括号的性质。首先星积是双线性的，这很明显，因此*Moyal*括号也是双线性的

$$\forall A,B\in C^{\infty}(\Phi),\quad \forall a,b\in\mathbb{R},\quad aA\star bB=abA\star B,\quad \{aA,bB\}_{M}=ab\{A,B\}_{M}. \tag{10.8.71}$$

其次是结合律，考虑三个算符$\hat{A}$, $\hat{B}$和$\hat{C}$，它们的*Wigner*变换为

$$\begin{aligned}\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\right]&=\mathscr{W}\left[\left(\hat{A}\hat{B}\right)\hat{C}\right]=\mathscr{W}\left[\hat{A}\hat{B}\right]\star\mathscr{W}\left[\hat{C}\right]=\left(\mathscr{W}\left[\hat{A}\right]\star\mathscr{W}\left[\hat{B}\right]\right)\star\mathscr{W}\left[\hat{C}\right]\\&=\mathscr{W}\left[\hat{A}\left(\hat{B}\hat{C}\right)\right]=\mathscr{W}\left[\hat{A}\right]\star\mathscr{W}\left[\hat{B}\hat{C}\right]=\mathscr{W}\left[\hat{A}\right]\star\left(\mathscr{W}\left[\hat{B}\right]\star\mathscr{W}\left[\hat{C}\right]\right).\end{aligned}$$

因此*Moyal*星积满足结合律

$$\forall A,B,C\in C^{\infty}(\Phi),\quad (A\star B)\star C=A\star(B\star C)=A\star B\star C. \tag{10.8.72}$$

现在计算*Moyal*括号的嵌套，比如式(10.8.67)给出

$$\mathscr{W}\left(\left[\hat{A},\left[\hat{B},\hat{C}\right]\right]\right)=i\hbar\Big\{A,\mathscr{W}\left(\left[\hat{B},\hat{C}\right]\right)\Big\}_{M}=-\hbar^{2}\{A,\{B,C\}_{M}\}_{M}.$$

再考虑到$\mathscr{W}[0]=0$，则*Lie*括号的*Jacobi*恒等式$\left[\hat{A},\left[\hat{B},\hat{C}\right]\right]+\left[\hat{C},\left[\hat{A},\hat{B}\right]\right]+\left[\hat{B},\left[\hat{C},\hat{A}\right]\right]=0$就变为

$$\{A,\{B,C\}_{M}\}_{M}+\{C,\{A,B\}_{M}\}_{M}+\{B,\{C,A\}_{M}\}_{M}=0. \tag{10.8.73}$$

也就是说*Moyal*括号也满足*Jacobi*恒等式，和*Poisson*括号一样。一个比较重要的点是，按照约定(10.8.43)，两个函数卷积(10.8.55)的*Wigner*变换现在就可以写作

$$\mathscr{W}[A\circledast B](p,q)=A(p,q)\star B(p,q). \tag{10.8.74}$$

对星积取相空间体积分得到

$$\int A\star B\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\sum\frac{1}{l!}\left(\frac{i\hbar}{2}\right)^{l}\int A\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial q}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial q}\right)^{l}B\mathrm{d}p\mathrm{d}q,$$

由于*Poisson*括号是散度为零，因此根据边界条件其为零，高阶项也类似，这样上式就剩下零阶$\sim\hbar^{0}=1$，根据式(10.8.39)我们得到

$$\int A\star B\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\int AB\mathrm{d}p\mathrm{d}q=\mathrm{tr}\left(\hat{A}\hat{B}\right). \tag{10.8.75}$$

这些结果可以看作*Poisson*括号和辛结构的直接推广，但它们的出发点仅仅是基础的算符对易关系，这使得其应用场景可以衍生到二次量子化领域。

最后让我们回到密度矩阵，来讨论*Moyal*星积对*Wigner*函数的作用。考虑两个纯态$|\psi\rangle$和$|\phi\rangle$，取两个算符为密度矩阵$\hat{A}=|\psi\rangle\langle\psi|$和$\hat{B}=|\phi\rangle\langle\phi|$得到

$$\mathscr{W}[|\psi\rangle\langle\psi|\,|\phi\rangle\langle\phi|]=\mathscr{W}[\langle\psi|\phi\rangle\,|\psi\rangle\langle\phi|]=\langle\psi|\phi\rangle\,\mathscr{W}[|\psi\rangle\langle\phi|],$$

用星积就写作

$$\mathcal{W}(\psi)\star\mathcal{W}(\phi)=\langle\psi|\phi\rangle\,\mathscr{W}[|\psi\rangle\langle\phi|]. \tag{10.8.76}$$

也就是说，两个纯态*Wigner*函数的星积正比于它们的混合算符的*Wigner*变换，比例系数为混合振幅。如果两个态正交则$\mathcal{W}(\psi)\star\mathcal{W}(\phi)=0$。现在考虑能量表象，设$|\psi\rangle$是$\hat{H}$的本征纯态，本征值为$E$，则我们计算$H$和$\mathcal{W}$的星积

$$H\star\mathcal{W}=\mathscr{W}\left[\hat{H}\,|\psi\rangle\langle\psi|\right]=\mathscr{W}[E\,|\psi\rangle\langle\psi|]=E\mathcal{W}. \tag{10.8.77}$$

这说明*Wigner*函数在形式上，体现为星积在能量表象中的本征函数，称为**星本征函数**。对于混合态也类似，取能级态$|n\rangle$我们写出

$$\mathscr{W}\left[\hat{H}\sum_n \lambda_n |n\rangle\langle n|\right] = \mathscr{W}\left[\sum_n \lambda_n E_n |n\rangle\langle n|\right] = \sum_n \lambda_n E_n \mathcal{W}_n,$$

其中$\mathcal{W}_n = \mathscr{W}[|n\rangle\langle n|]$为$|n\rangle$的*Wigner*函数。现在考虑演化，含时*Wigner*函数根据$\hat{\mathbf{w}}(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$不难从式(10.8.40)得到

$$\mathcal{W}(t) = \int \exp\left(\frac{\eta p(t)}{i\hbar}\right)\psi^*\left(q(t)+\frac{\eta}{2},t\right)\psi\left(q(t)-\frac{\eta}{2},t\right)\mathrm{d}\eta. \tag{10.8.78}$$

算符$\hat{\mathbf{w}}$的演化由*von Neumann*方程(2.4.21)控制，注意左侧偏导只和算符有关，对两边取*Wigner*变换得到

$$\mathscr{W}\left[\frac{\partial\hat{\mathbf{w}}}{\partial t}\right] = \frac{\partial\mathcal{W}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar}\mathscr{W}\left(\left[\hat{H},\hat{\mathbf{w}}\right]\right) = \{H,\mathcal{W}\}_M. \tag{10.8.79}$$

这就是*Wigner*函数的*Moyal*方程。现在考察准经典近似，对于*Moyal*括号展开到一阶

$$\{H,\mathcal{W}\}_M = \{H,\mathcal{W}\} + o(\hbar) = \frac{\partial H}{\partial q}\frac{\partial\mathcal{W}}{\partial p} - \frac{\partial H}{\partial p}\frac{\partial\mathcal{W}}{\partial q},$$

代入经典能量$H = p^2/2m + U(q)$则*Moyal*方程给出

$$\frac{\partial\mathcal{W}}{\partial t} = \frac{\partial U}{\partial q}\frac{\partial\mathcal{W}}{\partial p} - \frac{p}{m}\frac{\partial\mathcal{W}}{\partial q}. \tag{10.8.80}$$

代入*Wigner*函数的定义式(10.8.40)，我们可以从上式重新得到*Schrödinger*方程，推导可以参考[37] §V。

关于更多深层的细节和定义，以及*Moyal*星积和*Moyal*括号的性质，请参考[39]和[40]，这里我们就不做过多的叙述了。

10.8.4 相空间中的两点关联函数

上面系统性的介绍了相空间的正则量子化，并得到了*WW*变换，其只依赖于假设$[\hat{q},\hat{p}] = i\hbar$。为了完整的得到相空间上的统计性质，我们需要将其推广至二次量子化，用占有数态重新表述*WW*变换，从而得到场的相空间统计。

我们从对易性开始，在占有数态中基础算符是占有数算符$\{\hat{a},\hat{a}^\dagger\}$，对于玻色子其对易性由式(2.3.5)控制，注意已经归一化了。为了回到相空间，我们需要将它们表述为正则坐标算符。一个简单的方法便是参考一维谐振子模型，利用式(1.1.10)我们写出

$$\hat{p} = \sqrt{\frac{\hbar}{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \quad \hat{q} = -i\sqrt{\frac{\hbar}{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}).$$

此时正则坐标是a的参数$q(a),\ p(a)$，于是*Weyl*变换就给出

$$\hat{f}(\hat{a},\hat{a}^\dagger) = \int_{\Phi^*}\xi(\alpha,\beta)\exp\left(\sqrt{\frac{\hbar}{2}}\{\hat{a}^\dagger(\alpha+i\beta) + \hat{a}(i\beta-\alpha)\}\right)\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta. \tag{10.8.81}$$

注意现在$\hat{f}$是一个二次量子化算符，如果我们引入变量

$$u = \sqrt{\frac{\hbar}{2}}(i\beta-\alpha), \quad v = \sqrt{\frac{\hbar}{2}}(i\beta+\alpha) \implies \mathrm{d}u\mathrm{d}v = i\hbar\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta,$$

容易证明(u,v)构成了一个局部正则系，因而我们就得到

$$\hat{f}(\hat{a},\hat{a}^\dagger) = \frac{1}{i\hbar}\int_\Phi f_W(u,v)\exp(v\hat{a}^\dagger + u\hat{a})\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{10.8.82}$$

也就是说通过此变换，我们就得到GM表示(10.8.25)，因此在二次量子化理论中一般多使用$Weyl$符号。比如我们可以计算其对真空态的作用，用$Weyl$关系分离指数算符，不难得到

$$\begin{aligned}\hat{f}\big(\hat{a},\hat{a}^\dagger\big)\,|0\rangle &= \frac{1}{i\hbar}\int_\Phi f_W(u,v)\exp\Big(\frac{uv}{2}\Big)\exp\big(v\hat{a}^\dagger\big)\exp(u\hat{a})\,|0\rangle\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \frac{1}{i\hbar}\sum_{N=0}\int_\Phi f_W(u,v)\exp\Big(\frac{uv}{2}\Big)\frac{v^N}{\sqrt{N!}}\,|N\rangle\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

于是我们得到其关于真空的均值

$$\Big\langle 0\Big|\hat{f}\big(\hat{a},\hat{a}^\dagger\big)\Big|0\Big\rangle = \frac{1}{i\hbar}\int_\Phi f_W(u,v)\exp\Big(\frac{uv}{2}\Big)\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{10.8.83}$$

当然这样的重构显然不利于计算，因为其只适用于玻色子，我们无法直观的给出费米子体系的描述。为此不妨直接从场出发，对于波函数场$Lagrangian$由式(10.2.88)确定

$$\Lambda(\psi,\psi^*)=\psi^*\Big(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\Big)\psi \implies \varpi=\frac{\partial\Lambda}{\partial\dot{\psi}}=i\hbar\psi^*,\quad \varpi^*=\frac{\partial\Lambda}{\partial\dot{\psi}^*}=0.$$

从而正则坐标为$(\psi,\psi^*;i\psi^*,0)$，这是一个四维相空间，但存在一个约束：$\varpi^*=0$。关于此约束问题我们暂时不考虑，但需要说明的是它改变了相空间的几何结构，使得$Weyl$量子化不再成立，因为缺少必要的对易关系。在相对论性场中情况有所好转，比如对于实KG场

$$\Lambda(\psi,\boldsymbol{\nabla}\psi)=\frac{1}{2}|\boldsymbol{\nabla}\psi|^2 \implies \varpi=\frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_t\psi)}=\partial_t\psi,$$

这样$Weyl$变换就给出

$$\hat{f}\Big(\hat{\psi},\partial_t\hat{\psi}\Big)=\int_{\Phi^*}\xi(\alpha,\beta)\exp\Big(i\int\Big(\alpha\hat{\psi}+\beta\partial_t\hat{\psi}\Big)\mathrm{d}V\Big)\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\beta.$$

类似的打开指数映射就可以得到其关于真空的均值，这里就不推导了。这样我们就量子化了玻色场的相空间，可以证明所得结果与第6节所述内容一致，这里不做展开。对于费米场而言只需要采用双线性型的$Lagrangian$就不会存在约束问题，因此整体来说上述思路对相对论性零温场均有效，注意目前我们只考察零温的纯真空态。

虽然$Weyl$变换确定了量子化规则，但是其形式导致并不实用，对于具体函数的计算仍应使用$Wigner$变换。对于波函数场，虽然由于约束使得我们无法直接定义$Weyl$变换，但仍能定义$Wigner$变换，因为按照定义式(10.8.35)它不涉及具体的正则量子化。对于相对论性场没有任何定义上的问题，但是涉及到变量的$Wigner$变换时需要额外小心，因为根据第4.2节的说明，此时相空间是建立$3+1$分解的在类空超曲面上的，所以$Wigner$变换是一个局部的协变变换。方便起见，下面我们采用自然单位制$\hbar=1$。

我们从含N个粒子的零温波函数场入手，在二次量子化表述下，密度矩阵应该使用单粒子约化密度矩阵$\mathbf{w}\to\zeta(x,y)$，$Wigner$函数由约化密度矩阵算符(2.4.27)的$Wigner$变换得到

$$\mathcal{W}(p,q,t)=\mathscr{W}\Big[\hat{\boldsymbol{\zeta}}\Big]=\frac{1}{N}\mathscr{W}\Big[\hat{\psi}^\dagger(x,t)\hat{\psi}(y,t)\Big].$$

由于场算符默认处于$Heisenberg$绘景，因而$Wigner$函数是自动含时的。由于我们此处已经使用了波函数，所以$Wigner$变换就是坐标变换(10.8.42)得到积分形式(10.8.40)，当然$\mathbf{w}(x,y)$需要用均值(2.4.30)替换得到

$$\mathcal{W}(p,q,t)=\frac{1}{N}\int\exp\Big(\frac{\eta p}{i\hbar}\Big)\Big\langle\hat{\psi}^\dagger\Big(q+\frac{\eta}{2},t\Big)\hat{\psi}\Big(q-\frac{\eta}{2},t\Big)\Big\rangle\,\mathrm{d}\eta. \tag{10.8.84}$$

我们知道约化密度矩阵和传播子之间由式(10.3.10)确定，代入上式我们得到确定时刻传播子*Wigner*变换，不妨直接写为三维空间形式

$$\mathcal{W}(\mathbf{p},\mathbf{r},t)=\frac{1}{N}\int\exp(-i\boldsymbol{\eta}\cdot\mathbf{p})C\Big(\mathbf{r}+\frac{\boldsymbol{\eta}}{2},t_1=t+0;\mathbf{r}-\frac{\boldsymbol{\eta}}{2},t\Big)\mathrm{d}^3\boldsymbol{\eta}. \tag{10.8.85}$$

在形式上时间的正向微增，以及坐标变换(10.8.42)的对称性，使得我们可以将时间也做类似的变换。定义

$$t_1=t+\frac{\eta^0}{2},\quad t_2=t-\frac{\eta^0}{2}\implies t_1>t_2, \tag{10.8.86}$$

则约化密度矩阵可以写作

$$\mathcal{W}(\mathbf{p},\mathbf{r},t)=\frac{1}{N}\lim_{\eta^0\to0}\int\exp\big(-i\boldsymbol{\eta}\cdot\mathbf{p}+i\eta^0p^0\big)C\bigg(\mathbf{r}+\frac{\boldsymbol{\eta}}{2},t+\frac{\eta^0}{2};\mathbf{r}-\frac{\boldsymbol{\eta}}{2},t-\frac{\eta^0}{2}\bigg)\mathrm{d}^3\boldsymbol{\eta}. \tag{10.8.87}$$

如果我们考虑四维变量

$$\eta=\big(\eta^0,\boldsymbol{\eta}\big),\quad x=(t,\mathbf{r}),\quad p=\big(p^0,\mathbf{p}\big),$$

则按照约定(10.8.43)，两点关联函数的*Wigner*变换就写作

$$\mathscr{W}[C(x,y)]=\mathcal{C}(p,x)=\frac{1}{N}\int\exp(ip\eta)C\Big(x+\frac{\eta}{2},x-\frac{\eta}{2}\Big)\mathrm{d}^4\boldsymbol{\eta},\quad p\eta=p^0\eta^0-\boldsymbol{\eta}\cdot\mathbf{p}. \tag{10.8.88}$$

为了回到*Wigner*函数，我们需要去除p^0的*Fourier*变换，为此我们参考式(10.8.47)，*Wigner*函数对p的积分可以回到密度矩阵，那么这里只需要对p^0积分即可

$$\mathcal{W}(\mathbf{p},\mathbf{r},t)=\int\mathcal{C}(p,x)\mathrm{d}p^0,\quad \boldsymbol{\zeta}(\mathbf{r},t)=\int\mathcal{W}(\mathbf{p},\mathbf{r},t)\mathrm{d}^3\mathbf{p}=\int\mathcal{C}(p,x)\mathrm{d}^4p. \tag{10.8.89}$$

可见我们不需要再取极限$\eta^0\to0$，而是全部都依靠积分在两个函数之间实现变换，这是便于计算的。注意到上面我们已经使用了四维协变矢量，因此这些结论完全可以应用在相对论性零温场中，比如*KG*场的*Feynman*传播子的*Wigner*变换为

$$\mathcal{D}_{_F}(p,x)=\int\exp(ip\eta)D_{_F}\Big(x+\frac{\eta}{2},x-\frac{\eta}{2}\Big)\mathrm{d}^4\boldsymbol{\eta}.$$

代入$D_{_F}(a,b)$的具体表达式(10.5.9)，当然动量不能和p相同，我们就得到

$$\mathcal{D}_{_F}(p,x)=i\int\frac{\exp(ip\eta-ik\eta)}{k^2-m^2+i0}\bigg(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\bigg)^4\mathrm{d}^4\boldsymbol{\eta}=\frac{i}{p^2-m^2+i0}=D_{_F}(p). \tag{10.8.90}$$

也就是说在真空零温场中，*Feynman*传播子的*Wigner*变换给出其动量分量，其和中心坐标$x=(a+b)/2$无关，这体现了真空的平移不变性和均匀性。其余的相对论性场这里就不再赘述了，可以想到最终的结果都是相应的动量分量。

现在我们来考察自由场传播子的演化方程。仍以零温波函数场入手，其*Green*方程由式(10.3.9)确定，对两边同时做*Wigner*变换给出

$$\mathscr{W}\bigg[\Big\{i\frac{\partial}{\partial a^0}-\hat{H}(\mathbf{a})\Big\}C(a.b)\bigg]=i\mathscr{W}\big[\delta^4(a-b)\big].$$

其中传播子C和δ函数的变换遵循约定(10.8.43)。在此约定下，方程左侧就是两个算符乘积的*Wigner*变换，从而根据星积的定义(10.8.65)我们得到*Moyal*方程

$$\mathscr{W}\bigg[i\frac{\partial}{\partial a^0}-\hat{H}(\mathbf{a})\bigg]\star\mathcal{C}(p,x)=i\mathscr{W}\big[\delta^4(a-b)\big]. \tag{10.8.91}$$

需要说明的是，由于目前的处理均在四维时空中进行，所以正则坐标现在是四维时空坐标$\big((x^\mu),(p_\mu)\big)$，这是一个扩充相空间，于是星积就写作

$$\star=\exp\left\{\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}. \tag{10.8.92}$$

读者也可以按照第10.8.3节的思路，重新对时空函数推导，例如*Weyl*变换现在写作

$$\hat{f}\big(\hat{x}^\mu,\hat{p}_\mu\big)=\int\xi(\alpha_\mu,\beta^\mu)\exp\big(i\alpha_\mu\hat{x}^\mu+i\beta^\mu\hat{p}_\mu\big)\mathrm{d}^4\boldsymbol{\alpha}\mathrm{d}^4\boldsymbol{\beta},$$

算符$\hat{x}^\mu$和$\hat{p}_\mu$满足四维对易性

$$[\hat{x}^\mu,\hat{p}_\nu]=i\hbar\delta^\mu_\nu. \tag{10.8.93}$$

这很容易验证，随后代入四维*Weyl*关系并打开对易指数就能得到最终的结果，和上述最小协变代换是一致的。现在来计算每一项，右侧是δ函数的*Wigner*变换，我们根据约定计算

$$\mathscr{W}\big[\delta^4(a-b)\big]=\int\exp(i\eta p)\delta^4\Big(x+\frac{\eta}{2}-x+\frac{\eta}{2}\Big)\mathrm{d}^4\eta=1. \tag{10.8.94}$$

也就是说δ函数的*Wigner*变换给出1，和*Fourier*变换相同。对于左侧的算符变换，由于线性性可以拆成两项，第一项的时间导数由于和态无关因而可以提出，我们得到

$$\mathscr{W}\left[i\frac{\partial f}{\partial a^0}\right]=i\frac{\partial}{\partial a^0}\mathscr{W}[f(a,b)],\quad\forall f\in C^\infty\big(\mathbb{R}^2\big).$$

因此在形式上我们总结

$$\mathscr{W}\left[i\frac{\partial}{\partial t}\right]=i\frac{\partial}{\partial t}. \tag{10.8.95}$$

对于$\hat{H}$的变换，鉴于这里考察自由场，所以我们不妨只考虑动能项$\hat{H}=\hat{p}^2/2m$。为了计算这个量我们采用动量表象，暂时回到一维运动

$$\mathscr{W}\Big[\hat{H}\Big]=\frac{1}{2m}\mathscr{W}\big[\hat{p}^2\big]=\frac{1}{2m}\int\exp(i\gamma q)\left\langle p+\frac{\gamma}{2}\middle|\hat{p}^2\middle|p-\frac{\gamma}{2}\right\rangle\mathrm{d}\gamma.$$

这里无论是只作用于一侧的态，或是两侧同时作用，虽然所得系数不同，但最终一定是关于$\delta(\gamma)$的积分，必然给出$p^2/2m$，读者也可以用星积$\mathscr{W}\big[\hat{p}^2\big]=\mathscr{W}[\hat{p}]\star\mathscr{W}[\hat{p}]$验证。回到三维，我们就自然得到

$$\mathscr{W}\Big[\hat{H}\Big]=\frac{1}{2m}\mathscr{W}\big[\hat{\mathbf{p}}^2\big]=\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}. \tag{10.8.96}$$

于是*Moyal*方程就写作

$$\left(i\frac{\partial}{\partial a^0}-\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}\right)\star\mathcal{C}(p,x)=i. \tag{10.8.97}$$

进一步的我们打开星积，不失一般性的我们考察梯度近似，展开到一阶得到

$$\begin{aligned}i&=\left(i\frac{\partial}{\partial a^0}-\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}\right)\left\{1+\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}\mathcal{C}(p,x)\\&=\left(i\frac{\partial}{\partial a^0}-\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}\right)\mathcal{C}+\frac{i}{2}\frac{\mathbf{p}_a}{m}\cdot\frac{\partial\mathcal{C}}{\partial\mathbf{r}}+\frac{i}{2}\left\{i\frac{\partial}{\partial a^0}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\mathbf{p}_a}{m}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\right\}\frac{\partial\mathcal{C}}{\partial p^0}.\end{aligned}$$

引入外场作用力$\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t=\mathbf{F}$，方程就写为

$$\frac{\partial}{\partial a^0}\mathcal{C}+\frac{1}{2}\frac{\mathbf{p}_a}{m}\cdot\frac{\partial\mathcal{C}}{\partial\mathbf{r}}+i\frac{|\mathbf{p}|^2}{2m}\mathcal{C}+\left\{i\frac{\partial}{\partial a^0}\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\mathbf{p}}{m}\cdot\mathbf{F}_a\right\}\frac{\partial\mathcal{C}}{\partial p^0}=1. \tag{10.8.98}$$

这就是传播子的*Moyal*方程的具体形式，但需要强调，目前我们只处理了关于坐标$a=\big(a^0,\mathbf{a}\big)$的方程，而传播子的*Wigner*变换是同时对两个坐标进行的，所以这就是为什么会出现形如$\dfrac{\partial}{\partial a^0}\dfrac{\partial}{\partial t}$的项，且外力只和

点a的动量耦合。这意味着只有这一个方程是不够的，关于这个问题我们放在下面处理。

作为相对论性场的应用，我们来处理无质量KG场传播子。对于零温场其运动方程由SD方程(10.5.18)控制，依旧两边取$Wigner$变换给出$Moyal$方程

$$\mathscr{W}[\Box_a D_F] = -i\mathscr{W}\left[\delta^4(a-b)\right].$$

利用结论(10.8.94)，并取准经典近似的梯度近似，我们知道方程可以写为

$$\mathscr{W}[\Box_a]\left\{1+\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}\mathcal{D}_F = -i. \tag{10.8.99}$$

现在的目标是计算$d'Alembertian$的$Wigner$变换，直接处理是较为麻烦的，因为涉及到对坐标的二阶导。但我们知道$d'Alembertian$可以用动量算符表示，代入式(6.1.4)得到

$$\mathscr{W}[\Box] = \mathscr{W}\left[-\hat{p}^\mu\hat{p}_\mu\right] = -\mathscr{W}[\hat{p}^\mu]\star\mathscr{W}\left[\hat{p}_\mu\right].$$

从三维结论可以直接写出$\mathscr{W}[\hat{p}^\mu] = p^\mu$，而星积只有零级近似非零

$$p^\mu\exp\left\{\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}p_\mu = p^\mu\left(1+\sum_{l=1}\frac{1}{l!}\left\{\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}^l\right)p_\mu = p^2,$$

从而我们得到

$$\mathscr{W}[\Box_a] = -p_a^2. \tag{10.8.100}$$

于是$Moyal$方程给出

$$p_a^2\left\{1+\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}\mathcal{D}_F = i,$$

打开算符给出

$$ip_a^2\mathcal{D}_F+\frac{1}{2}\frac{\partial p_a^2}{\partial p_\mu}\frac{\partial\mathcal{D}_F}{\partial x^\mu}+1=0. \tag{10.8.101}$$

在相对论性场中单坐标求导的问题就显而易见了，方程只含a点的动量，使得我们无法对总动量求导。为了获得总动量，我们需要关于点b的方程，这不难从接触项$\delta^4(a-b)$看到，a和b符号相反使得其$Moyal$方程是点a的共轭

$$\mathscr{W}[\Box_b]\star\mathcal{D}_F = -p_b^2\star\mathcal{D}_F = i. \tag{10.8.102}$$

用b的方程减去a的方程，我们得到

$$-p_b^2\star\mathcal{D}_F - p_a^2\star\mathcal{D}_F = -\left(p_a^2+p_b^2\right)\star\mathcal{D}_F = -p^2\star\mathcal{D}_F = 0,$$

这样我们就可以计算$\overleftarrow{\partial/\partial p_\mu}$了，最终方程给出

$$p^2\left(1-\frac{i}{2}\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\mathcal{D}_F = p^2\mathcal{D}_F - ip^\mu\frac{\partial\mathcal{D}_F}{\partial x^\mu} = 0. \tag{10.8.103}$$

这是一个复方程，其等于零当且仅当实部和虚部都严格为零，于是我们得到

$$p^2\mathcal{D}_F = p^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\mathcal{D}_F = 0. \tag{10.8.104}$$

事实上实部的方程也可以通过b方程加a方程得到，请读者自行验证，且我们自然的得到色散律$p^2=0$。从虚部方程我们得到一个信息：实标量场的$Feynman$传播子沿粒子世界线为常数，从而粒子沿直线运动，

这符合我们的认知。

以上就是关于在四维时空中，零温场的两点关联函数的WW变换以及一些基本的性质。对于有限温度场，其表述也是一样的，比如对于平衡场而言，其在形式上和零温场是完全一致的，因此可以直接套用上面的结论，比如热*Feynman*传播子必然满足

$$p^2\mathcal{D}_F^M = p^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}\mathcal{D}_F^M = 0.$$

对于非平衡场也是一样的，*Keldysh*矩阵的每个分量都对应一个相应的*SD*方程，所以实际上我们能立马从式(10.7.69)写出

$$p^2\boldsymbol{\mathcal{C}}^K = p^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}\boldsymbol{\mathcal{C}}^K = 0.$$

具体的运动方程这里就不推导了，读者可自行计算，应用请参考第11.7.4节。对于相对论性量子化相空间的WW变换，以及一些细节的证明请参考第E节，这里我们就不加证明的，直接使用从三维空间过渡到四维时空的结论。关于*Wigner*函数的更多细节，比如其传播子和路径积分的形式，请参考[40]，其中详细介绍了*Wigner*函数在统计层面的应用。

11 量子微扰论和相互作用场

在之前的叙述中，我们不止一次的提及“微扰”这个概念，比如电磁波是电磁场的微扰，相变中外场对系统的微扰等。一般来讲在物理上，**微扰 *Pertubation***指的是系统的已知演化在小增量下的变化，通常用于求解复杂系统的演化方程。比如已知系统参量y的演化方程为$\hat{\mathcal{D}}_0 y_0 = h_0$，小增量定义为

$$\hat{\mathcal{D}}(\epsilon) = \sum_{n=0} \epsilon^n \hat{\mathcal{D}}_n, \quad h = \sum_{n=0} \epsilon^n h_n, \quad \epsilon \sim o(1),$$

从而总参量解写为$y = \sum\limits_{n=0} \epsilon^n y_n$，代入方程$\hat{\mathcal{D}} y = h$便能得到关于$\epsilon$的幂级数关系。我们称阶为$n$的级数为**n级微扰**，相应阶数的解为**n级近似 n^{th}*Approximation***，对应的项y_n为**n级修正 n^{th}*Correction***。事实上前文中的各阶展开就是相应的近似，具体的应用已有大量涉及，请读者自行查看。

关于经典力学中的微扰论，在附录H中会以奇异摄动论具体展开，这里就略过了。下文中我们具体研究量子体系中的微扰问题，关于其群论解释这里也略过。

11.1 经典定态微扰

我们从**定态微扰 *Static Pertubation***开始。假设系统的已知态由零级近似$\hat{H}_0$确定，其定态*Schrödinger*方程为

$$\hat{H}_0 \psi^{(0)} = E^{(0)} \psi^{(0)}, \tag{11.1.1}$$

于是系统的一级微扰$\sim \epsilon$可以表示为

$$\hat{H}\psi = \left(\hat{H}_0 + \epsilon \hat{V}\right)\psi = E\psi. \tag{11.1.2}$$

由于能量是离散且有限的，所以上述问题在算符的矩阵元下可以化为二阶矩阵本征方程的扰动。为此我们先从通常的矩阵出发分析，再通过*Hilbert*空间回到量子系统。

11.1.1 矩阵的自本征微扰

方便起见这里讨论向量空间$\mathbb{V}$上的实对称矩阵$\mathbf{A}_{ab}$，记其谱为$\mathrm{Sp}(\mathbf{A}, \mathbb{V}) = \left\{\lambda_i^{(0)}\right\}$，其扰动$\mathbf{B}_{ab}$给出

$$\mathbf{A}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a} = \lambda_i^{(0)}\mathbf{e}_b^{(i)}, \quad (\mathbf{A}_{ab} + \epsilon\mathbf{B}_{ab})\mathbf{f}^{(i)a} = \lambda_i \mathbf{f}_b^{(i)}. \tag{11.1.3}$$

我们将新主值也记为λ，是为了使得在$\epsilon = 0$时仍为$\mathbf{A}_{ab}$的本征方程*，对于不同记号情况的讨论参考下文。因为矩阵的加法要求两个矩阵的性质相同，也就是处于同一个向量空间$\mathbb{V}$中，所以新的本征向量$\mathbf{f}^{(i)}$也可以对单位正交基$\left\{\mathbf{e}^{(i)}\right\}$分解

$$\mathbf{f}^{(i)} = \sum_j c_{ij}\mathbf{e}^{(j)}, \quad c_{ij} \neq 0 \in \mathbb{R}. \tag{11.1.4}$$

于是本征方程的扰动就可以解释为：由基变换诱导的矩阵变换。我们将上述分解代入式(11.1.3)中，并代入$\mathbf{A}_{ab}$的本征方程得到

$$(\mathbf{A}_{ab} + \epsilon\mathbf{B}_{ab})\sum_j c_{ij}\mathbf{e}^{(j)a} = \sum_j c_{ij}\left(\lambda_j^{(0)}\mathbf{e}_b^{(j)} + \epsilon\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(j)a}\right) = \lambda_i \sum_j c_{ij}\mathbf{e}_b^{(j)}.$$

由于$\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(j)a}$不是以基$\mathbf{e}_b^{(j)}$表示的，所以我们利用正交性写出分量式。引入微扰矩阵关于主值号$\{i \in \mathbb{N}\}$的矩阵元

$$B^{ij} = B^{ji} = B_{ij} = \mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(j)a}\mathbf{e}^{(i)b} = \mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(i)}, \mathbf{e}^{(j)}\right), \tag{11.1.5}$$

则在两边同乘$\mathbf{e}^{(k)b}$，且正交性给出$\mathbf{e}^{(i)a}\mathbf{e}_b^{(j)}=\delta^{ij}\delta_b^a$，我们得到新旧主值之间的关系

$$\left(\lambda_i-\lambda_k^{(0)}\right)c_{ik}=\sum_j \epsilon c_{ij}B_{jk}. \tag{11.1.6}$$

根据经典微扰理论，我们将变换系数和新主值的解写为ϵ的幂级数形式，注意新本征值根据定义在零级近似下等于$\lambda_i^{(0)}$

$$c_{ij}=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha c_{ij}^{(\alpha)},\quad \lambda_i=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\lambda_i^{(\alpha)},\ \left(\epsilon=0\implies \alpha=1,\lambda_i\equiv\lambda_i^{(0)}\right)$$

其中变换系数级数展开由本征向量定义为

$$\mathbf{f}^{(i)}=\sum_{\alpha=0}\mathbf{f}^{(i);\alpha}=\sum_{\alpha=0}\sum_j\epsilon^\alpha c_{ij}^{(\alpha)}\mathbf{e}^{(j)}.$$

将级数代入关系式(11.1.6)，注意求和记号的更改给出

$$\left(\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\lambda_i^{(\alpha)}-\lambda_k^{(0)}\right)\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha c_{ik}^{(\alpha)}=\sum_{\beta=0}\sum_j\epsilon^{\beta+1}c_{ij}^{(\beta)}B_{jk}. \tag{11.1.7}$$

现在我们来列举解的若干级的近似方程，通过两侧ϵ幂级数的系数相等得到：

0. 零级近似：$\epsilon^0=1\iff\alpha=\beta+1=0$，相应的系数为

$$\left(\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right)c_{ik}^{(0)}=0. \tag{11.1.8}$$

可以看到这是微扰本征方程(11.1.3)在$\epsilon=0$时的情况。

1. 一级近似：$\epsilon^1\iff\alpha=\beta+1=1$，相应的系数为

$$\left(\lambda_i^{(0)}+\epsilon\lambda_i^{(1)}-\lambda_k^{(0)}\right)\left(c_{ik}^{(0)}+\epsilon c_{ik}^{(1)}\right)=\sum_j\epsilon c_{ij}^{(0)}B_{jk},$$

我们从中提出$\sim\epsilon$的系数给出

$$\left(\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right)c_{ik}^{(1)}=\sum_j c_{ij}^{(0)}B_{jk}-\lambda_i^{(1)}c_{ik}^{(0)}. \tag{11.1.9}$$

当然上式也可以代入方程(11.1.8)得到，相当于消去了零级近似。

2. 二级近似：$\epsilon^2\iff\alpha=\beta+1=2$，相应的系数为

$$\left(\lambda_i^{(0)}+\epsilon\lambda_i^{(1)}+\epsilon^2\lambda_i^{(2)}-\lambda_k^{(0)}\right)\left(c_{ik}^{(0)}+\epsilon c_{ik}^{(1)}+\epsilon^2c_{ik}^{(2)}\right)=\sum_j\epsilon\left(c_{ij}^{(0)}+\epsilon c_{ij}^{(1)}\right)B_{jk},$$

类似的我们得到方程

$$\left(\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right)c_{ik}^{(2)}+\lambda_i^{(2)}c_{ik}^{(0)}=\sum_j c_{ij}^{(1)}B_{jk}-\lambda_i^{(1)}c_{ik}^{(1)}. \tag{11.1.10}$$

同样的代入前面两个方程就能得到，不再赘述。

3. 其余高阶近似就不一一列举了，读者可自行代入$\epsilon=1$得到相应的系数关系。

上述方程组便是矩阵微扰论的基础，它们确定了各级近似之间的递推关系。而方程(11.1.8)立马确定了两种不同的情况：$\lambda_i^{(0)}\neq\lambda_k^{(0)}$和$\lambda_i^{(0)}=\lambda_k^{(0)}$，两者对应了不同的变换系数。这实际上就是谱$\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})$是否有重根，其代数理论可以通过主值分析得到。这里我们分别来讨论这两种情形。

对于非重根的情况，我们有$\forall i\neq k,\quad \lambda_i^{(0)}\neq\lambda_k^{(0)}$。根据主值分析，单位正交基$\{\mathbf{e}^{(i)}\}$是自然存在的，前面的讨论均完整适用。此时方程(11.1.8)一个自然的根为$c_{ik}^{(0)}=0$，当然因为系数不可能为零，所以我们可以令

$$c_{ik}^{(0)}=u\delta_{ik},\quad u\in\mathbb{R},$$

则方程变为$\left(\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right)\delta_{ik}\equiv 0$恒成立。代入方程(11.1.9)得到

$$\left(\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right)c_{ik}^{(1)}=u\left(\delta_i^jB_{jk}-\lambda_i^{(1)}\delta_{ik}\right)=u\left(B_{ik}-\lambda_i^{(1)}\delta_{ik}\right).$$

注意到当$i=k$时上式恒为零$\lambda_i^{(0)}-\lambda_i^{(0)}\equiv 0$，于是我们得到本征值的一级修正为

$$\lambda_i^{(1)}=B_{ii}=\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a}\mathbf{e}^{(i)b}.\tag{11.1.11}$$

也就是说谱的一级修正为一级微扰的对角元，这是合理的，因为此时两个本征向量共线$\mathbf{f}^{(i);0}=u\mathbf{e}^{(i)}$。由此也可以证明，若在微扰方程中记新本征值为$\kappa_i$，则我们必然有$u\kappa_i^{(0)}=\lambda_i^{(0)}$。将其归一化后我们得到$u=1$，也就是在零级近似下$\mathbf{f}^{(i);0}=\mathbf{e}^{(i)}$且$\kappa_i^{(0)}=\lambda_i^{(0)}$，这符合我们的预设*，则方程(11.1.9)给出系数和本征向量的一级修正为

$$c_{ik}^{(1)}=\left.\frac{B_{ik}}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}}\right|_{i\neq k},\quad \mathbf{f}_a^{(i);1}=\sum_k c_{ik}^{(1)}\mathbf{e}_a^{(k)}=\sum_{k\neq i}\frac{B_{ik}\mathbf{e}_a^{(k)}}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}}.\tag{11.1.12}$$

由此我们可以看到微扰的约束条件：在量级上$\mathbf{f}_a^{(i);1}\sim\epsilon\mathbf{f}_a^{(i);0}=\epsilon\mathbf{e}_a^{(k)}$，所以上式给出

$$\epsilon\sim\frac{B_{ik}}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}}\ll 1\implies |B_{ik}|\ll\left|\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right|.\tag{11.1.13}$$

这就是说，微扰矩阵元要远小于两个旧本征值之差，否则精度会有极大偏差。并且我们还可以直接求得关于主值号$\{i\}$的矩阵元的近似，类似式(11.1.5)引入记号

$$G_{ij}=(\mathbf{A}_{ab}+\epsilon\mathbf{B}_{ab})\mathbf{f}^{(i)a}\mathbf{f}^{(j)b}=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha G_{ij}^{(\alpha)},\quad G_{ij}^{(0)}=\mathbf{A}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a}\mathbf{e}^{(j)b},$$

则一级修正给出

$$G_{ij}^{(1)}=\sum_{k\neq i}\frac{B_{ik}G_{kj}^{(0)}}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}}+\sum_{k\neq j}\frac{B_{jk}G_{ki}^{(0)}}{\lambda_j^{(0)}-\lambda_k^{(0)}}.\tag{11.1.14}$$

类似的我们来求二级近似，将上面所得结果都代入方程(11.1.10)中得到

$$\left(\lambda_i^{(0)}-\lambda_k^{(0)}\right)c_{ik}^{(2)}=\sum_j\left(B_{jk}-B_{ii}\right)\left.\frac{B_{ij}}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}}\right|_{i\neq j}-\lambda_k^{(2)},$$

同样令$i=k$得到本征值的二级修正为

$$\lambda_i^{(2)}=\sum_{j\neq i}\frac{\left|B_{ij}\right|^2}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}}.\tag{11.1.15}$$

相应的可以求出本征向量的二级修正，在归一化$\left\langle\mathbf{f}^{(i);2},\mathbf{f}^{(i);2}\right\rangle=1$后得到

$$\mathbf{f}^{(i);2}=\sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i}\frac{B_{jk}B_{ki}}{\omega_{ik}\omega_{ij}}\mathbf{e}^{(j)}-\sum_{j\neq i}\frac{B_{ii}B_{ji}}{\omega_{ij}^2}\mathbf{e}^{(j)}-\frac{1}{2}\mathbf{e}^{(i)}\sum_{j\neq i}\frac{\left|B_{ji}\right|^2}{\omega_{ij}^2},\quad \omega_{ij}=\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}.\tag{11.1.16}$$

再给出本征值的三级修正

$$\lambda_i^{(3)}=\sum_{j\neq i}\sum_{k\neq i}\frac{B_{ij}B_{jk}B_{ki}}{\omega_{ik}\omega_{ij}}-B_{ii}\sum_{j\neq i}\frac{\left|B_{ji}\right|^2}{\omega_{ij}^2}.\tag{11.1.17}$$

上述两式请读者自行验证，关于更高阶的近似也略过，此处不再具体展开。

对于重根$\lambda_i^{(0)} = \lambda_k^{(0)}$的情况，结论会略微复杂一些，我们先讨论一级近似。此时单位正交基$\left\{\mathbf{e}_a^{(i)}\right\}$并非自然存在，而是需要通过*Schmidt*正交化定理构造。设重根的重数为s，相应的子向量空间和单位基记为

$$\mathbb{V}_{(0)} = \mathrm{Span}\left\{\mathbf{e}^{(\xi)}\middle|1 \leq \xi \leq s\right\} \subset \mathbb{V},$$

于是在$u=1$下本征向量的零级近似给出单位正交基

$$\mathbf{f}^{();0} = \sum_{\xi} c_\xi^{(0)} \mathbf{e}^{(\xi)}, \quad c_\xi^{(0)} \neq 0. \tag{11.1.18}$$

这里我们不预先指出该本征向量对应的本征值号，因为无法确定这是否依旧是重根。此时近似方程组依旧成立，但是需要做一定的修改。对于微扰矩阵，式(11.1.5)在空间$\mathbb{V}_{(0)}$下应定义为

$$B^{\xi\eta} = B^{\eta\xi} = B_{\xi\eta} = \mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(\xi)a}\mathbf{e}^{(\eta)b} = \mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(\xi)}, \mathbf{e}^{(\eta)}\Big).$$

对于一级近似方程(11.1.9)，重根导致其恒为零，做类似的正交操作并按照上述指标写为

$$\sum_{\xi=1}^{s} B_{\xi\eta} c_\xi^{(0)} - \lambda^{(1)} c_\eta^{(0)} = 0 \iff \sum_{\xi=1}^{s} \Big(B_{\xi\eta} - \lambda^{(1)}\delta_{\xi\eta}\Big) c_\xi^{(0)} = 0, \quad 1 \leq \eta \leq s. \tag{11.1.19}$$

这是一个以$\mathbf{c}^{(0)} = \left(c_\xi^{(0)}\right)$为变量向量的齐次线性方程组，其非零解满足代数方程 (也称为**久期方程**)

$$\left|B_{\xi\eta} - \lambda^{(1)}\delta_{\xi\eta}\right| = 0, \quad 1 \leq \xi, \eta \leq s. \tag{11.1.20}$$

我们看到，重根的一级近似在其空间$\mathbb{V}_{(0)}$下构成了微扰矩阵$\mathbf{B}_{ab}$的谱

$$\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B}_{ab}, \mathbb{V}_{(0)}\Big) = \Big\{\lambda_\kappa^{(1)}\Big|1 \leq \kappa \leq s\Big\}. \tag{11.1.21}$$

一般而言矩阵主值的重根数$s > 1$，也就是说$\exists \kappa_1 \neq \kappa_2$，使得$\lambda_{\kappa_1}^{(1)} \neq \lambda_{\kappa_2}^{(1)}$。这样一来零级近似下的重根在微扰下分裂为若干个值，且本征向量的零级近似由$B_{\xi\eta}$的本征向量确定，总的来说能确定s个向量$\in \mathbb{V}_{(0)}$，并构成一组新的单位正交基。

但这里需要强调一点，上述$\mathbf{B}_{ab}$的对角化操作只在子空间$\mathbb{V}_{(0)}$中有效，在补空间$\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}$中不成立。事实上这可以通过对比非重根的结论看到，其中一级近似只是$\mathbb{V}$上的对角元，而并非主值。这说明若系统原来存在若干重复本征值，则$\mathbb{V}$中包含为相同数目且互不相交的子空间$\mathbb{V}_{(0)}$，使得微扰在各子空间中对角化，这是空间可约的表现。

11.1.2 矩阵的跨本征微扰

上面我们只讨论了重根自身的分裂，但一级近似还存在另一种来源，即子空间$\mathbb{V}_{(0)}$和其补空间$\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}$之间的**交换**。此近似和非重根情况是十分类似的，都是不同主值下的情况，不同点在于此处微扰是跨空间的，所以有必要重新讨论。

方便起见，我们保持$\mathbb{V}_{(0)}$的记号不变，记其补空间和相应的谱为

$$\mathbb{V}_{(0)}^{\complement} = \mathbb{V} - \mathbb{V}_{(0)} = \mathrm{Span}\Big\{\mathbf{e}^{(i)}\Big|\mathbf{e}^{(i)a}\mathbf{e}_a^{(\xi)} \equiv 0\Big\},$$

$$\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{A}_{ab},\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}\Big)=\Big\{\lambda^{(0)}_i\big|\mathbf{A}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a}=\lambda^{(0)}_i\mathbf{e}^{(i)}_b\Big\},$$

$\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}$主值号的选择继承自$\mathbb{V}$，则在直和$\mathbb{V}=\mathbb{V}_{(0)}\oplus\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}$的含义下，本征向量的变换定义为

$$\mathbf{f}=\sum_j c_j\mathbf{e}^{(j)}+\sum_\xi c_\xi\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V},$$

若我们考虑其在$\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}$上的限制，按照相应的记号可以写为

$$\mathbf{f}^{(i)}=\mathbf{f}\Big|_{\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}}=\sum_j c_{ij}\mathbf{e}^{(j)}+\sum_\xi c_{i\xi}\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V}\Big|_{\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}},\tag{11.1.22}$$

反之在$\mathbb{V}_{(0)}$上的限制为

$$\mathbf{f}^{(\eta)}=\mathbf{f}\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}}=\sum_j c_{\eta j}\mathbf{e}^{(j)}+\sum_\xi c_{\xi\eta}\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V}\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}}.\tag{11.1.23}$$

这里对于向量的限制应该用延拓来理解，而非简单的投影，具体几何语言参考式(D.1.42)。暂时记重根为$\theta^{(0)}_k$并令其为孤立的，此时补空间对应非重根。取零级近似$\epsilon=0$，并将微扰方程在$\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}$中写出

$$\mathbf{A}(\mathbf{f})\Big|_{\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}}=\mathbf{A}_{ab}\mathbf{f}^{(i)a;0}=\sum_j c^{(0)}_{ij}\lambda^{(0)}_j\mathbf{e}^{(j)}_b+\sum_\xi\theta^{(0)}_k c^{(0)}_{i\xi}\mathbf{e}^{(\xi)}_b=\lambda^{(0)}_i\left(\sum_j c^{(0)}_{ij}\mathbf{e}^{(j)}_b+\sum_\xi c^{(0)}_{i\xi}\mathbf{e}^{(\xi)}_b\right).$$

对其乘以$\mathbf{e}^{(\xi)b}$，不难看到零级近似方程(11.1.8)现在写为

$$\Big(\lambda^{(0)}_i-\theta^{(0)}_k\Big)c^{(0)}_{i\xi}=0,\quad \lambda^{(0)}_i\neq\theta^{(0)}_k.\tag{11.1.24}$$

于是我们得到$c^{(0)}_{i\xi}\equiv0$，也就是说零级近似下两个空间之间没有基变换，给出$\mathbf{f}^{(i);0}=\sum\limits_j c^{(0)}_{ij}\mathbf{e}^{(j)}$，这是由直和性质保证的。同时我们也证明了在$\mathbb{V}_{(0)}$中$\mathbf{f}^{(\eta);0}=\sum\limits_\xi c^{(0)}_{\xi\eta}\mathbf{e}^{(\xi)}$，读者可自行确认。

对于一级近似$\epsilon=1$，我们写出在两个空间下各自的微扰方程，并不预先指出$\lambda^{(1)}$的主值号

$$\begin{aligned}\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}:\quad&(\mathbf{A}_{ab}+\mathbf{B}_{ab})\mathbf{f}^{(i)a;1}=\Big(\lambda^{(0)}_i+\lambda^{(1)}\Big)\mathbf{f}^{(i);1}_b\\&=\sum_j\Big(c^{(0)}_{ij}+c^{(1)}_{ij}\Big)\Big(\lambda^{(0)}_j\mathbf{e}^{(j)}_b+\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(j)a}\Big)+\sum_\xi\Big(c^{(0)}_{i\xi}+c^{(1)}_{i\xi}\Big)\Big(\theta^{(0)}_k\mathbf{e}^{(\xi)}_b+\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(\xi)a}\Big)\\&=\Big(\lambda^{(0)}_i+\lambda^{(1)}\Big)\left\{\sum_j\Big(c^{(0)}_{ij}+c^{(1)}_{ij}\Big)\mathbf{e}^{(j)}_b+\sum_\xi\Big(c^{(0)}_{i\xi}+c^{(1)}_{i\xi}\Big)\mathbf{e}^{(\xi)}_b\right\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{V}_{(0)}:\quad&(\mathbf{A}_{ab}+\mathbf{B}_{ab})\mathbf{f}^{(\eta)a;1}=\Big(\theta^{(0)}_k+\lambda^{(1)}\Big)\mathbf{f}^{(\eta);1}_b\\&=\sum_j\Big(c^{(0)}_{\eta j}+c^{(1)}_{\eta j}\Big)\Big(\lambda^{(0)}_j\mathbf{e}^{(j)}_b+\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(j)a}\Big)+\sum_\xi\Big(c^{(0)}_{\eta\xi}+c^{(1)}_{\eta\xi}\Big)\Big(\theta^{(0)}_k\mathbf{e}^{(\xi)}_b+\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(\xi)a}\Big)\\&=\Big(\theta^{(0)}_k+\lambda^{(1)}\Big)\left\{\sum_j\Big(c^{(0)}_{\eta j}+c^{(1)}_{\eta j}\Big)\mathbf{e}^{(j)}_b+\sum_\xi\Big(c^{(0)}_{\eta\xi}+c^{(1)}_{\eta\xi}\Big)\mathbf{e}^{(\xi)}_b\right\}.\end{aligned}$$

类似的引入跨空间微扰矩阵元

$$B^{i\xi}=B_{i\xi}=\mathbf{B}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a}\mathbf{e}^{(\xi)b},\tag{11.1.25}$$

对两个方程分别乘上基$\mathbf{e}^{(\delta)b}$和$\mathbf{e}^{(l)b}$，减去零级近似，并代入前面的结论$c^{(0)}_{i\xi}\equiv0$后我们得到四个一级近似方程

(1) $\sum\limits_j c^{(0)}_{ij}B_{jl}+c^{(1)}_{il}\lambda^{(0)}_l=\lambda^{(0)}_i c^{(1)}_{il}+\lambda^{(1)}c^{(0)}_{il}$;

(2) $\sum\limits_j c_{ij}^{(0)} B_{j\delta} + c_{i\delta}^{(1)} \theta_k^{(0)} = \lambda_i^{(0)} c_{i\delta}^{(1)}$;

(3) $c_{\eta l}^{(1)} \lambda_l^{(0)} + \sum\limits_\xi c_{\eta\xi}^{(0)} B_{l\xi} = \theta_k^{(0)} c_{\eta l}^{(1)}$;

(4) $\sum\limits_\xi c_{\eta\xi}^{(0)} B_{\xi\delta} + c_{\eta\delta}^{(1)} \theta_k^{(0)} + \left(\sum\limits_j c_{\eta j}^{(1)} B_{j\delta} \right)^* = \theta_k^{(0)} c_{\eta\delta}^{(1)} + \lambda^{(1)} c_{\eta\delta}^{(0)}$.

其中我们对方程(4)增加了一个二级项$\sim c^{(1)}\mathbf{B}_{ab}$，因为一级项的重根抵消了。

现在我们具体分析，当然此时方程(11.1.19)不再适用 (所处空间不完整)，通过方程(3)解得

$$c_{\eta i}^{(1)} = \sum_\xi \frac{B_{i\xi}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} c_{\eta\xi}^{(0)}, \quad \theta_k^{(0)} \neq \lambda_i^{(0)}. \tag{11.1.26}$$

又因为之前解出$c_{ij}^{(0)} = \delta_{ij}$，并且鉴于$\theta_k^{(0)}$的孤立性导致$\lambda_i^{(0)} \neq \lambda_l^{(0)}$，于是从方程(1)和(2)得到

$$\lambda^{(1)} = B_{ii}, \quad c_{i\neq j}^{(1)} = \frac{B_{ij}}{\lambda_i^{(0)} - \lambda_j^{(0)}}, \quad c_{i\delta}^{(1)} = \frac{B_{i\delta}}{\lambda_i^{(0)} - \theta_k^{(0)}}.$$

其中前两式就是非重根情况下的一级修正，而第三式则是对系数$c_{\eta i}^{(1)}$在$\mathbb{V}_{(0)}^{\mathbb{C}}$上的修正，因此我们得到跨空间变换系数的一级修正

$$c_{i\eta}^{(1)} = \frac{B_{i\eta}}{\lambda_i^{(0)} - \theta_k^{(0)}} + \sum_\xi \frac{B_{i\xi}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} c_{\eta\xi}^{(0)}. \tag{11.1.27}$$

需要强调，重根$\theta_k^{(0)}$不参与求和，因为它是常数。对于方程(4)，我们代入上面的系数得到

$$\lambda^{(1)} c_{\eta\delta}^{(0)} = \sum_\xi c_{\eta\xi}^{(0)} B_{\xi\delta} + \sum_j \frac{B_{j\eta} B_{j\delta}}{\lambda_i^{(0)} - \theta_k^{(0)}} + \sum_j \sum_\xi \frac{B_{j\xi} B_{j\delta}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} c_{\eta\xi}^{(0)}.$$

要注意由于代入的是二级项，因而其中的常数项在量级上给出

$$\sum_j \frac{B_{j\eta} B_{j\delta}}{\lambda_i^{(0)} - \theta_k^{(0)}} = (const)_{\eta\xi} \ll \sum_j \sum_\xi \frac{B_{j\xi} B_{j\delta}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} c_{\eta\xi}^{(0)},$$

所以这一项在方程中可以省略。类似前文，我们省略指标η后将方程写为本征形式

$$\lambda^{(1)} c_\delta^{(0)} = \sum_\xi c_\xi^{(0)} \left(B_{\xi\delta} + \sum_j \frac{B_{j\xi} B_{j\delta}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} \right). \tag{11.1.28}$$

对比方程(11.1.19)我们看到，久期方程中的常数项应做替换

$$B_{\xi\delta} \to B'_{\xi\delta} = B_{\xi\delta} + \sum_j \frac{B_{j\xi} B_{j\delta}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} \implies \left| B_{\xi\eta} + \sum_j \frac{B_{j\xi} B_{j\delta}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} - \lambda^{(1)} \delta_{\xi\eta} \right| = 0.$$

由此解得一级修正$\lambda^{(1)}$为$B'_{\xi\delta}$的谱，微扰矩阵元精确到二级，它和式(11.1.21)所确定的分裂是不同的。并且系数$c_\xi^{(0)}$也有一定的修正，这主要是由于补空间对微扰的贡献导致的。相应的我们写出本征向量的一级近似，方便起见设$\epsilon = 1$，注意跨空间的一级修正由公式确定(11.1.27)，此处以$\mathbb{V}_{(0)}^{\mathbb{C}}$为例

$$\begin{aligned} \mathbf{f}^{(i)} &= \sum_j \left(c_{ij}^{(0)} + c_{ij}^{(1)} \right) \mathbf{e}^{(j)} + \epsilon \sum_\eta c_{i\eta}^{(1)} \mathbf{e}^{(\eta)} \\ &= \mathbf{e}^{(i)} + \sum_{j\neq i} \frac{B_{ij} \mathbf{e}^{(j)}}{\lambda_i^{(0)} - \lambda_j^{(0)}} + \sum_\eta \left(\frac{B_{i\eta}}{\lambda_i^{(0)} - \theta_k^{(0)}} + \sum_\xi \frac{B_{i\xi} c_{\eta\xi}^{(0)}}{\theta_k^{(0)} - \lambda_i^{(0)}} \right) \mathbf{e}^{(\eta)}. \end{aligned} \tag{11.1.29}$$

对于$\mathbb{V}_{(0)}$中的向量请读者自行写出。最后还是强调一下，上面我们所讨论的内容只限于孤立重根，若原本征值$\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})$有若干重根，则在每个子空间$\mathbb{V}_{(0)}$中取一级近似后，不仅需要和补空间实行上述操作，还应互相实行同样的操作，当然子空间之间互不相交。这里的补空间是针对所有子空间的，从而保证它依旧确定非重根近似，我们就不做展开了。

对于二级近似，从上述代数讨论中不难看到，对于孤立重根$\theta_k^{(0)}$而言有五种可能性。虽然一级近似分裂了零级重根，但是其作为主值仍有存在重根的可能性，这也就意味着子空间$\mathbb{V}_{(0)}$依旧是可约的。设此一级近似重根$\theta_k^{(1)}$为孤立的，则一种简单的来源是$\theta_k^{(1)}$的分裂，但需要注意此时二级近似本质是子空间$\mathbb{V}_{(0)}$上的一级近似，所以不适用方程(11.1.10)。我们记其子空间为

$$\mathbb{V}_{(1)}=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{f}^{(\varpi);0}\Big|1\leq\varpi\leq d\Big\}\subset\mathbb{V}_{(0)},$$

引入其上的微扰矩阵元

$$B_{\varpi\vartheta}=\mathbf{B}_{ab}\mathbf{f}^{(\varpi)a;0}\mathbf{e}^{(\vartheta)b;0},$$

则其上方程(11.1.9)给出二级近似递推

$$\sum_{\varpi=1}^{d}B_{\varpi\vartheta}c_{\varpi}^{(1)}-\lambda^{(2)}c_{\vartheta}^{(1)}=0\iff\Big|B_{\varpi\vartheta}-\lambda^{(2)}\delta_{\varpi\vartheta}\Big|=0,\quad 1\leq\vartheta\leq d.\tag{11.1.30}$$

同样的解出久期方程，得到$\mathbf{B}_{ab}$关于子空间$\mathbb{V}_{(1)}$的谱，从而解除一级近似下的重根。记$\mathbb{V}_{(1)}$关于$\mathbb{V}_{(0)}$的补空间为

$$\complement_{\mathbb{V}_{(0)}}\mathbb{V}_{(1)}=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{e}^{(\xi)}\Big\}\subset\mathbb{V}_{(0)},$$

则另一种简单的来源就是由$\complement_{\mathbb{V}_{(0)}}\mathbb{V}_{(1)}$确定的非重根情况，上述定义保证了非重根空间的主值号直接继承自其母空间。此时我们只需要重复非重根部分的操作即可，采用$\mathbb{V}_{(0)}$的记号我们直接给出相应的结果：

$$c_{i\xi}^{(1)}=\frac{B_{i\xi}}{\theta_k^{(0)}-\lambda_j^{(0)}},\quad c_{\eta\xi}^{(1)}=\frac{1}{B_{\xi\xi}-B_{\eta\eta}}\sum_j\frac{B_{\eta j}B_{j\xi}}{\theta_k^{(0)}-\lambda_j^{(0)}},\quad \lambda_i^{(2)}=\sum_\xi\frac{|B_{i\xi}|^2}{\theta_k^{(0)}-\lambda_i^{(0)}}.\tag{11.1.31}$$

注意到本征值的二级修正和式(11.1.15)在形式上是类似的，这可以由方程(11.1.10)确定，并且我们得到本征向量在$\mathbb{V}_{(0)}$上的一级修正

$$\mathbf{f}^{(i);1}=\sum_\xi c_{i\xi}^{(1)}\mathbf{e}^{(\xi)},\quad \mathbf{f}^{(\eta);1}=\sum_\xi c_{\eta\xi}^{(1)}\mathbf{e}^{(\xi)}.\tag{11.1.32}$$

强调一下，由于这里是直接的非重根解，因此不需要取直和的叠加，采用$\mathbb{V}_{(0)}$上的普遍公式(11.1.4)即可。当然这只是二级近似的部分值，剩下的三种是：

- $\mathbb{V}_{(1)}$和$\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}$之间的交换，确定了二级分裂后由原非重根导致的修正；
- $\complement_{\mathbb{V}_{(0)}}\mathbb{V}_{(1)}$和$\mathbb{V}_{(1)}$的交换，确定了二级分裂后由一级分裂的非重根导致的修正；
- $\complement_{\mathbb{V}_{(0)}}\mathbb{V}_{(1)}$和$\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}$之间的交换，确定了二级分裂后两个额外修正之间的变换。

一般而言这三种情况是非常小的高级修正，可以忽略不计，所以二级近似主要由一级近似下重根的直接递推和分裂确定。

以下用向量空间之间的关联总结上述内容，这里我们仅考虑各级重根均为孤立的，且忽略交换导致的高级修正：

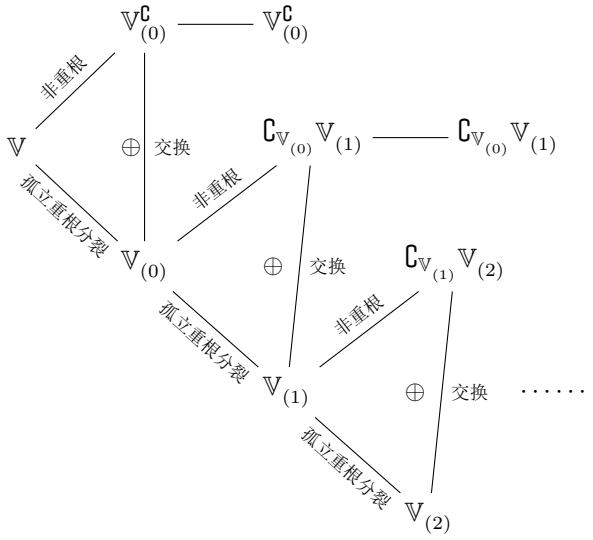


图 47: 微扰导致的向量空间分裂示意图，此处近似到二阶

其中从左到右各级近似从零级开始，相同向量空间直连代表无重根下的情况，其中近似级数为向量空间指标加一。请读者自行给出多重根的关联图，比如可以追踪本征向量的基看到。

关于微扰的几何解释参见附录D，这里我们就略过了。当然值得指出的是，上面的思路同样可用于浸渐分析，且会涉及大量的纤维丛理论，和微扰论如出一辙，感兴趣的读者请参考[25]。

11.1.3 量子定态微扰的矩阵表述

现在我们将矩阵的微扰应用于量子体系中，来讨论量子系统的定态微扰。首先量子算符都是*Hermitian*，这保证了其矩阵元都是复对称的，其次根据方程(11.1.2)可知，向量就是波函数，本征值就是能量，此时系统处于能量表象。同时本征值的重复就是能量的简并，因此微扰对重根的分裂就是解除简并。

由方程(11.1.2)我们将微扰写为$\hat{H}_1 = \mathbf{B}$，微扰前后的本征向量为$\mathbf{e}^{(i)a} = \left|i^{(0)}\right\rangle, \mathbf{f}^{(i)a} = |i\rangle$，于是我们很容易的就能从前面的结论写出系统的微扰理论：

- 非简并情况：能量$E_i = \lambda_i$的一级修正为

$$E_i^{(1)} = B_{ii} = \left\langle i^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|i^{(0)}\right\rangle = \int \psi_i^{(0)*}(x)\hat{V}\psi_i^{(0)}(x)\mathrm{d}x. \tag{11.1.33}$$

  波函数的一级修正为

$$\left|i^{(1)}\right\rangle = \mathbf{f}^{(i);1} = \sum_{k\neq i}\frac{B_{ik}}{E_i^{(0)} - E_k^{(0)}}\left|k^{(0)}\right\rangle, \quad B_{ik} = \left\langle i^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|k^{(0)}\right\rangle. \tag{11.1.34}$$

  能量的二级修正为

$$E_i^{(2)} = \sum_{j\neq i}\frac{B_{ij}B_{ji}}{E_i^{(0)} - E_j^{(0)}} = \sum_{j\neq i}\frac{\left|B_{ij}\right|^2}{E_i^{(0)} - E_j^{(0)}}. \tag{11.1.35}$$

  注意此处$B_{ij}B_{ji} = \left|B_{ij}\right|^2$是由于其*Hermitian*，读者可自行验证。其余内容我们就不再重复写出了。

- 简并情况：简并能量$E_k = \lambda_i$的一级修正满足久期方程

$$\left|B_{\xi\eta} - E^{(1)}\delta_{\xi\eta}\right| = 0, \quad B_{\xi\eta} = \left\langle \xi^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\eta^{(0)}\right\rangle. \tag{11.1.36}$$

其中$\left\{\left|\xi^{(0)}\right\rangle\right\}$是围绕前的简并波函数，微扰后的零级近似

$$\left\{\left|k^{(0)}\right\rangle\right\}=\sum_{\eta}c_{\eta}^{(0)}\left|\eta^{(0)}\right\rangle$$

构成一组单位正交基，其叠加系数$c_{\eta}^{(0)}$是$B_{\xi\eta}$的本征向量。后续的简并情况也按照类似的方法处理即可，不再赘述。

- 交换情况：设简并能量为E_k，对于简并波函数的处理如上，则能量的一级修正满足

$$E^{(1)}c_{\delta}^{(0)}=\sum_{\xi}c_{\xi}^{(0)}\left(B_{\xi\delta}+\sum_{j}\frac{B_{j\xi}B_{j\delta}}{E_k^{(0)}-E_i^{(0)}}\right),\quad B_{i\xi}=\left\langle i^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|\xi^{(0)}\right\rangle. \tag{11.1.37}$$

可见系统的简并和非简并态在微扰下呈现为混合态，进而在分裂中产生亦一些中间能级。具体的求解和简并情况是类似的。

值得一提的是，由于算符允许连续谱的情况，因此我们也可以考察连续谱的微扰。比如我们假设$\hat{H}_0$存在连续的能量谱，记为$\mathrm{Sp}=\left\{E_{\nu}^{(0)}|\nu\in I\subset\mathbb{R}^{+}\right\}$，则关于非简并能级波函数的一级修正为

$$\left|i^{(1)}\right\rangle=\sum_{k\neq i}\frac{B_{ik}}{E_i^{(0)}-E_k^{(0)}}\left|k^{(0)}\right\rangle+\int\frac{B_{i\nu}}{E_i^{(0)}-E_{\nu}^{(0)}}\left|\nu^{(0)}\right\rangle\mathrm{d}\nu, \tag{11.1.38}$$

其中$\left|\nu^{(0)}\right\rangle$是连续谱对应的本征向量，$B_{i\nu}$是相应的矩阵元。当然需要注意，虽然我们此处考察连续能量谱非简并，但一般而言连续谱一般而言是简并的，比如动量$\mathbf{k}$等。因此这里的推广是不完整的，具体参见附录D.4。

11.2 经典含时微扰和演化跃迁

上面我们介绍了定态微扰，但是对于一般的力学系统而言，状态是随着时间而变化的。因而我们更多的是想讨论，在演化过程中一个扰动如何对系统产生影响，这就是量子含时微扰。关于其几何结构，参见附录D.2。

我们从完全已知的零级近似开始。令$\hat{H}_0$和时间无关，即系统能量守恒，在能量表象下取单位初始态$\phi^{(0)}$，则含时*Schrödinger*方程为

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi^{(0)}(t)=\hat{H}_0\psi^{(0)}(t)=E^{(0)}\psi^{(0)}(t),$$

不难写出解为

$$\psi^{(0)}(t)=\phi^{(0)}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E^{(0)}t\right)=\hat{\tau}(t)\phi^{(0)},$$

其中$\hat{\tau}(t)$是按式(5.3.1)引入的时间演化算符。参考式(11.1.2)，我们写出含时的一级微扰为

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi(t)=\left\{\hat{H}_0+\epsilon\hat{V}(t)\right\}\psi(t). \tag{11.2.1}$$

其中，算符对于时间的相关性归结到微扰$\hat{V}(t)$上。不失一般性的，我们依旧先考察矩阵形式，再回到量子系统，讨论时间演化下的态跃迁概率。

11.2.1 矩阵含时微扰论

取向量空间$\mathbb{V}$上的定值对称矩阵$\mathbf{A}$，同样的记其谱为$\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})=\left\{\lambda_i^{(0)}\right\}$，因此零级近似写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(i)a}=\mathbf{A}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a}=\lambda_i^{(0)}\mathbf{e}_b^{(i)}.$$

记$\mathbf{A}$的单位本征向量为$\mathbf{a}^{(i)}$，使得$\mathbb{V}=\mathrm{Span}=\left\{\mathbf{a}^{(i)}\right\}$，则上述解为$\mathbf{e}^{(i)}(t)=\mathbf{a}^{(i)}\exp\left(\lambda_i^{(0)}t\right)$。但由于本征向量是归一化的，因此指数项只可能是复相位，从而方程必须写成

$$i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(i)a}=\mathbf{A}_{ab}\mathbf{e}^{(i)a}=\lambda_i^{(0)}\mathbf{e}_b^{(i)},\quad \mathbf{e}^{(i)a}(t)=\mathbf{a}^a\exp\left(-i\lambda_i^{(0)}t\right). \tag{11.2.2}$$

并且由于复相位在复空间中体现为旋转，因此我们取

$$\mathbb{V}=\mathbb{C}=\mathrm{Span}\{\mathbf{a}\}=\mathrm{Span}\{\mathbf{e}(t)\},$$

也就是向量在演化中依旧构成复空间的一组单位正交基，此时矩阵$\mathbf{A}$为复*Hermitian*。在复空间上，一级微扰给出

$$i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{f}(t)=\{\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}(t)\}\mathbf{f}(t), \tag{11.2.3}$$

因为微扰$\mathbf{B}$和时间有关，所以我们无法继续从本征值的角度考虑，$\mathbf{f}$也就不一定是本征向量。但是矩阵的加法约束依旧成立，因而我们参考式(11.1.4)写出基变换

$$\mathbf{f}(t)=\sum_j c_j(t)\mathbf{e}^{(j)}(t),\quad c_j(t)\in\mathbb{C}=\mathrm{Span}\{\mathbf{f}(t)\}, \tag{11.2.4}$$

注意这里的基变换系数也是时间的函数。代入微扰方程中我们得到

$$i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{f}=i\sum_j\left(\frac{\mathrm{d}c_j}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(j)}+c_j\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(j)}\right)=\sum_j c_j\left\{\lambda_j^{(0)}\mathbf{e}^{(j)}+\epsilon\mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(j)}\right)(t)\right\}.$$

注意到零级近似(11.2.2)，并对变换系数取幂级数，我们得到

$$i\sum_\alpha\sum_j\epsilon^{(\alpha)}\frac{\mathrm{d}c_j^{(\alpha)}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(j)}=\sum_\beta\epsilon^{(\beta+1)}\sum_j c_j^{(\beta)}\mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(j)}\right)(t). \tag{11.2.5}$$

不难看到这个方程的特性：右侧的近似要比左侧的高一级，这意味着对于第$n=\alpha$级修正项我们必然有$\beta=n-1$，右侧系数的修正总是比左侧低一级。同时上式对于任意本征值都成立，无论其是否重复，但这并不代表重根不会产生问题。

现在我们来考察各级近似，不妨从零级修正开始。根据上面的叙述，我们得到$\beta=0-1=-1$，这是不可能的，从而我们得到

$$\sum_j\frac{\mathrm{d}c_j^{(0)}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(j)}=0\implies c_j^{(0)}=const. \tag{11.2.6}$$

如果我们取$\mathbf{f}$的零级修正为$\mathbf{A}$的本征向量$\mathbf{f}^{(k);0}=\sum\limits_j c_{kj}^{(0)}\mathbf{e}^{(j)}$，对应本征值$\lambda_k$，则根据定态结论不难看到

- 非重根$\lambda_j\neq\lambda_k$：本征值对本征向量为双射$\mathbf{f}^{(k);0}=\mathbf{e}^{(k)}\implies c_{kj}^{(0)}=c_{jk}^{(0)}=\delta_{kj}$；
- 重根$\lambda_j=\lambda_k$：本征向量构成子空间$\mathbb{V}_{(0)}$，叠加系数在该空间中是任意的，$c_{kj}^{(0)}\neq\delta_{kj}$。

在上述假设下，考察本征向量$\mathbf{f}^{(k)}$的一级近似方程

$$\epsilon^1:i\sum_j\frac{\mathrm{d}c_{kj}^{(1)}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(j)}=\sum_j c_{kj}^{(0)}\mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(j)}\right)(t), \tag{11.2.7}$$

不难看到在非重根情况下，我们有

$$i\sum_j\frac{\mathrm{d}c_{kj}^{(1)}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(j)}=\sum_j\delta_{kj}\mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(j)}\right)(t)=\mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(k)}\right)(t).$$

由于$\mathbf{e}$是复向量，因此这里的内积按式(5.4.4)的定义确定，在前文中已经有过多次涉及，我们将归一化写成$\langle \mathbf{e}^{(i)}, \mathbf{e}^{(j)} \rangle = \delta^{ij}$。类似式(11.1.5)，同样的引入扰矩阵关于主值号的矩阵元

$$B_{ij}(t) = \mathbf{B}_{ab}(t)\mathbf{e}^{(j)a}\mathbf{e}^{(i)*b} = \mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)*}, \mathbf{e}^{(j)}\Big), \tag{11.2.8}$$

注意这是*Hermitian*矩阵元。代入零级近似解(11.2.2)，以及矩阵的双线性性得到

$$B_{ij}(t) = \mathbf{B}\Big(\mathbf{a}^{(i)*}, \mathbf{a}^{(j)}\Big)(t) \exp\Big(i\lambda_i^{(0)}t\Big) \exp\Big(-i\lambda_j^{(0)}t\Big) = b_{ij}(t) \exp\Big\{i\Big(\lambda_i^{(0)} - \lambda_j^{(0)}\Big)t\Big\}, \tag{11.2.9}$$

其中$b_{ij}(t) = \mathbf{B}\big(\mathbf{a}^{(i)}, \mathbf{a}^{(j)}\big)(t)$是不含相位的矩阵元部分。于是将方程在$\mathbf{e}^{(l)}$上投影，我们得到

$$i\sum_j \frac{\mathrm{d}c_{kj}^{(1)}}{\mathrm{d}t}\delta^{jl} = i\frac{\mathrm{d}c_{lk}^{(1)}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(l)*}, \mathbf{e}^{(k)}\Big)(t) = B_{lk}(t),$$

引入***Bohr*频率**$\omega_{ij} = \lambda_i^{(0)} - \lambda_j^{(0)}$，从而变换系数的一级修正为

$$c_{ij}^{(1)} = -i\int b_{ij}(t')\exp\big(i\omega_{ij}t'\big)\mathrm{d}t'. \tag{11.2.10}$$

于是向量的一级修正就是$\mathbf{f}^{;1} = \sum\limits_i A_i\mathbf{f}^{(i);1} = \sum\limits_{ij} A_i c_{ij}^{(1)}\mathbf{e}^{(j)}$，其中$A_i$是归一化系数。

重根情况无法直接使用上述结论，因为此时方程(11.2.7)无法将各项分离。参考定态微扰，解除重根的方法是将微扰对角化，这里也做类似的操作，考虑到相位的独立性，对角化的对象是b_{ij}，记其特征向量为$\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)}$。这样一来子空间写为$\mathbb{V}_{(0)} = \mathrm{Span}\big\{\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)}\big\}$。将特征向量$\mathbf{f}^{(\varphi);0}$在子空间$\mathbb{V}_{(0)}$下展开

$$\mathbf{f}^{(\varphi);0} = \sum_\vartheta c_{\varphi\vartheta}^{(0)}\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)} \in \mathbb{V}_{(0)}, \quad \boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)}(t) = \boldsymbol{\beta}^{(\vartheta)}\exp\Big(-i\lambda_k^{(0)}t\Big),$$

一级近似方程(11.2.7)写作

$$\epsilon^1 : i\sum_\vartheta \frac{\mathrm{d}c_{\varphi\vartheta}^{(1)}}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)} = \sum_\vartheta c_{\varphi\vartheta}^{(0)}\mathbf{B}\Big(\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)}\Big)(t).$$

注意到$\mathbb{V}_{(0)} \perp \mathbb{V}_{(0)}^{\complement}$，因此将上式对$\mathbf{e}$投影，不难得到关于系数的零级近似方程

$$\sum_\vartheta c_{\varphi\vartheta}^{(0)}\mathbf{B}\Big(\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)}, \mathbf{e}^{(i)}\Big)(t) = \sum_\vartheta c_{\varphi\vartheta}^{(0)}b_{\vartheta i}(t)\exp(i\omega_{ik}t) = 0. \tag{11.2.11}$$

而在子空间$\mathbb{V}_{(0)}$内，对$\boldsymbol{\zeta}^{(\varphi)}$的投影给出矩阵元

$$\mathbf{B}\Big(\boldsymbol{\zeta}^{(\vartheta)}, \boldsymbol{\zeta}^{(\varphi)}\Big)(t) = b_{\vartheta\varphi}(t)\exp\Big\{i\Big(\lambda_k^{(0)} - \lambda_k^{(0)}\Big)t\Big\} = b_{\vartheta\varphi}(t),$$

于是我们得到一级近似

$$i\frac{\mathrm{d}c_\varphi^{(1)}}{\mathrm{d}t} = \sum_\vartheta c_{\varphi\vartheta}^{(0)}b_{\vartheta\varphi}(t). \tag{11.2.12}$$

方程的解和非重根相同，只是缺少相位项，这说明不同的特征向量之间只是系数的变化。

我们不妨讨论更广泛的情况：$\mathbf{f}$的零级修正是任意的，叠加系数为$c_j^{(0)}$，此时一级近似方程(11.2.7)对$\mathbf{e}^{(l)}$投影给出

$$i\frac{\mathrm{d}c_l^{(1)}}{\mathrm{d}t} = \sum_j c_j^{(0)}\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(j)}, \mathbf{e}^{(l)}\Big)(t) = \sum_j c_j^{(0)}b_{jl}(t)\exp\big(-i\omega_{jl}t\big). \tag{11.2.13}$$

这个方程通过代数不难解得，记系数向量$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1^{(0)} & c_2^{(0)} & \cdots \end{pmatrix}^T$，上述方程给出

$$i\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}^{(1)}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{Q}(t)\mathbf{c}^{(0)}(t), \quad Q_{ij}(t) = b_{ij}(t)\exp\big(-i\omega_{ij}t\big). \tag{11.2.14}$$

将矩阵$\mathbf{Q}$对角化，我们就得到和本征向量相同的单本征号方程，解这里就不再展示了。一般而言$b_{ii}=0$，一级修正就是式(11.2.10)但加上约束$i\neq j$，也即对角元均为零。关于更高阶的近似此处暂时不给出，读者可以自行计算。

我们知道，一个满足*Dirichlet*条件的函数都可以展开为*Fourier*级数，这里我们重点讨论单周期微扰

$$\mathbf{B}(t)=\mathbf{F}\exp(-i\omega_0 t)+\mathbf{Y}\exp(i\omega_0 t), \tag{11.2.15}$$

其中ω_0是微扰的固有频率，$\mathbf{F}$和$\mathbf{Y}$都是和时间无关的矩阵。由于$\mathbf{B}$是*Hermitian*，因此对于振幅部分b_{ij}我们得到

$$\begin{aligned}&b_{ij}^\dagger=F_{ij}^\dagger\exp(i\omega_0 t)+Y_{ij}^\dagger\exp(-i\omega_0 t)=b_{ij}=F_{ij}\exp(-i\omega_0 t)+Y_{ij}\exp(i\omega_0 t)\\&\implies F_{ij}=Y_{ij}^\dagger=K_{ji}^*,\quad Y_{ij}=F_{ij}^\dagger=F_{ji}^*.\end{aligned}$$

于是，不含波函数相位的微扰矩阵元就写作

$$b_{ij}(t)=F_{ij}\exp(-i\omega_0 t)+F_{ji}^*\exp(i\omega_0 t). \tag{11.2.16}$$

代入式(11.2.10)中，我们得到系数的一级修正

$$\begin{aligned}c_{ij}^{(1)}(t)&=-i\int\left\{F_{ij}\exp(-i\omega_0 t')+F_{ji}^*\exp(i\omega_0 t')\right\}\exp\big(i\omega_{ij}t'\big)\mathrm{d}t'\\&=-\frac{F_{ij}}{\omega_{ij}-\omega_0}\exp\big\{i\big(\omega_{ij}-\omega_0\big)t\big\}-\frac{F_{ji}^*}{\omega_{ij}+\omega_0}\exp\big\{i\big(\omega_{ij}+\omega_0\big)t\big\}.\end{aligned} \tag{11.2.17}$$

可见上式成立的条件为

$$\omega_{ij}=\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}\neq\pm\omega_0,$$

也即本征值的差不能和微扰频率相同。我们可以写出任意矩阵元G_{ij}的一级修正，在单周期微扰下结果为

$$G_{ij}^{(1)}(t)=-e^{i\omega_{ij}t}\sum_k\left\{\left(\frac{G_{ik}^{(0)}F_{kj}}{\omega_{kj}-\omega_0}+\frac{G_{kj}^{(0)}F_{ik}}{\omega_{ik}+\omega_0}\right)e^{-i\omega_0 t}+\left(\frac{G_{ik}^{(0)}F_{jk}^*}{\omega_{kj}+\omega_0}+\frac{G_{kj}^{(0)}F_{ki}^*}{\omega_{ik}-\omega_0}\right)e^{i\omega_0 t}\right\}, \tag{11.2.18}$$

这里请读者自行验证。在ω_0时，上式回到式(11.1.14)的含时形式，多了一个相位因子$e^{i\omega_{ij}t}$。

11.2.2 量子态的微扰和跃迁

现在让我们回到量子体系，重点考察非简并情况下，相应$\hat{H}_0$本征态的演化。设系统在初始时刻$t=-\infty$时处于定态$\big|j^{(0)}(-\infty)\big\rangle$，且令微扰$\hat{V}$在$t=\pm\infty$时收敛至零$\hat{V}(\pm\infty)=0$，则此时一级近似本征态给出

$$|k\rangle(t)=\sum_j\left(\delta_{kj}+c_{kj}^{(1)}\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E_j^{(0)}t\right)\left|j^{(0)}(-\infty)\right\rangle, \tag{11.2.19}$$

其中系数的一级修正按式(11.2.10)，积分从初始到现在给出

$$c_{kj}^{(1)}(t)=-\frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}\left\langle k^{(0)}(-\infty)\middle|\hat{V}(t')\middle|j^{(0)}(-\infty)\right\rangle\exp\big(i\omega_{kj}t'\big)\mathrm{d}t'.$$

我们令$t=\infty$时系统处于定态$|j\rangle(\infty)=|f\rangle\neq\big|i^{(0)}(-\infty)\big\rangle$，因此该定态给出

$$|f\rangle=\sum_j c_{fj}^{(1)}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E_j^{(0)}t\right)\left|j^{(0)}(-\infty)\right\rangle,\quad c_{fj}^{(1)}=-\frac{i}{\hbar}\int_{\mathbb{R}}\hat{V}_{fj}(t')\exp\big(i\omega_{fj}t'\big)\mathrm{d}t'. \tag{11.2.20}$$

现在我们考察系统的两个定态$|a\rangle$和$|b\rangle$之间的态跃迁，令初态为$\left|j^{(0)}(-\infty)\right\rangle=|a\rangle$，终态为$|f\rangle=|b\rangle$。根据量子体系的概率诠释，这种跃迁的概率不难得到

$$\begin{aligned}P_{ba}=|\langle a|b\rangle|^2&=\left|c_{ba}^{(1)}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}E_a^{(0)}t\right)\right|^2=\left|c_{ba}^{(1)}\right|^2\\&=\frac{1}{\hbar^2}\left|\int_{\mathbb{R}}V_{ba}(t')\exp(i\omega_{ba}t')\mathrm{d}t'\right|^2,\quad \hbar\omega_{ba}=E_b^{(0)}-E_a^{(0)}.\end{aligned}\tag{11.2.21}$$

若微扰$\hat{V}(t=\infty)$收敛至一个常数，则上式明显发散，当然这是一个非物理性的奇点，因为它不会造成物理系统的失效。

为了消除这个可去奇点，我们从$c_{kj}^{(1)}(t)$开始，取分部积分

$$c_{kj}^{(1)}(t)=-\frac{i}{\hbar}\int_{-\infty}^{t}V_{kj}(t')e^{i\omega_{kj}t'}\mathrm{d}t'=\left.\frac{V_{kj}e^{i\omega_{kj}t'}}{\hbar\omega_{kj}}\right|_{-\infty}^{t}+\int_{-\infty}^{t}\frac{\partial V_{kj}}{\partial t'}\frac{e^{i\omega_{kj}t'}}{\hbar\omega_{kj}}\mathrm{d}t'.$$

第一项在下限$t=-\infty$为零，而在上限取极限$t=\infty$不难看到，振幅项给出

$$\frac{V_{kj}(\infty)}{\hbar\omega_{kj}}=\frac{V_{kj}(\infty)}{\hbar\big(E_k-E_j\big)},\quad k\neq j,$$

在形式上和式(11.1.12)相同，因此我们可以认为这一项是由定态微扰$\hat{V}(\infty)$导致的修正，这并不会影响到时间下的跃迁。因此跃迁只和第二项有关，概率为

$$P_{ba}=\frac{1}{\hbar^2\omega_{kj}^2}\left|\int_{\mathbb{R}}\frac{\partial V_{ba}}{\partial t'}\exp(i\omega_{ba}t')\mathrm{d}t'\right|^2.\tag{11.2.22}$$

可见若微扰$\hat{V}(t)$在周期$1/\omega_{ba}$内变化缓慢$\partial V_{ba}/\partial t\approx 0$，则概率$P_{ba}\approx 0$，也就是说在演化中本征态不会改变，其能级是保留的。这种微扰称为**浸渐微扰 *Adiabatic Approximation***，这里我们不展开，详情参见附录D.2。反之若微扰变化极快，则相位$\exp(i\omega_{ba}t)$可以从积分中提出并在内积下消失，在始末态间的跃迁矩阵元简记为V_{ba}，从而跃迁概率为

$$P_{ba}=\frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2\omega_{kj}^2}.\tag{11.2.23}$$

这里概率记号和矩阵元的相同，为$P_{a\to b}=P_{ba}$。关于式(11.2.23)直接从$P_{ba}=|\langle a|b\rangle|^2$的推导，可以参考[3] §41，这里不做展开。

之前我们介绍了周期微扰，此处进一步在物理系统下讨论。此时系数的一级修正由式(11.2.17)给出，其中主要的贡献来自于第一项在$\omega_{ij}\to\omega_0$的极限值，因此在矩阵元(11.2.1)中只需取第一项即可。于是在物理系统中，跃迁系数c_{fa}的一级修正为

$$c_{fa}^{(1)}(t)=-\frac{i}{\hbar}\int_0^t F_{fa}\exp\big\{-i\big(\omega_0-\omega_{fa}\big)t'\big\}\mathrm{d}t'=F_{ba}\frac{\exp\Big\{-i\Big(\omega_0-\omega_{fa}\Big)t\Big\}-1}{\hbar\Big(\omega_0-\omega_{fa}\Big)}.\tag{11.2.24}$$

这个结果满足初始条件$c_{fa}^{(1)}(0)=0$。于是跃迁概率为

$$P_{fa}(t)=\left|c_{fa}^{(1)}\right|^2=|F_{ba}|^2\frac{4\sin^2\dfrac{\Big(\omega_0-\omega_{fa}\Big)t}{2}}{\hbar^2\Big(\omega_0-\omega_{fa}\Big)^2}=\frac{\left|F_{fa}\right|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2(xt)}{x^2},\quad x=\frac{\omega_{fa}-\omega_0}{2}.$$

在数学上可以证明，后面这个关于x的函数满足

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\sin^2(xt)}{x^2}=\mathrm{sinc}^2(x)=\pi t\delta(x),\tag{11.2.25}$$

其函数图像如图 48所示，可以看到其在$x=0$附近明显和δ函数类似，πt是相应的归一化系数。

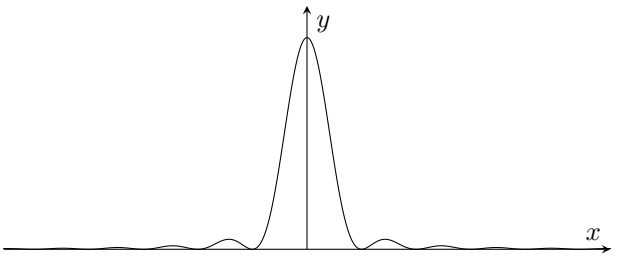


图 48: 函数$\mathrm{sinc}^2(100x)$的图像

因此始末态之间的跃迁概率给出

$$P_{ba}=P_{fa}(t\to\infty)=\frac{\pi}{\hbar^2}|F_{ba}|^2\delta\bigg(\frac{\omega_{ba}-\omega_0}{2}\bigg)t,$$

再根据δ函数的放缩定理，以及$\hbar\omega_{ba}=E_b^{(0)}-E_a^{(0)}$，我们得到

$$P_{ba}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{ba}|^2\delta\Big(E_b^{(0)}-E_a^{(0)}-\hbar\omega_0\Big)t. \tag{11.2.26}$$

可以看到在周期微扰下，当时间跨度非常大时，跃迁概率和时间成正比，从而我们写出跃迁速率

$$\Gamma_{ba}=\frac{\mathrm{d}P_{ba}}{\mathrm{d}t}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{ba}|^2\delta\Big(E_b^{(0)}-E_a^{(0)}-\hbar\omega_0\Big). \tag{11.2.27}$$

这个公式称为***Fermi*黄金法则 *Fermi's Golden Rule***，它指出在周期微扰下跃迁速率为常数，且只存在到能量$E_b^{(0)}=E_a^{(0)}+\hbar\omega_0$的跃迁，其余情况不存在可能性。如果我们将此微扰看作由波导致的相互作用，则不难将上式关联到光子，且$E_b^{(0)}-E_a^{(0)}=\hbar\omega_0$说明在跃迁中伴随光子的释放。

11.2.3 Einstein关系重述

基于上述的分析和*Fermi*黄金法则(11.2.27)，我们来重新推导*Einstein*关系，并建立电磁波和物质相互作用的基本理论框架。

在第9.2.5中我们通过热平衡系统，建立了光子的自发发射，受激发射和自发吸收三个系数之间的关联，由式(9.2.148)确定。但自发性并不依赖平衡假设，因此之前的推导缺乏普适性。这里我们从含时微扰出发，考察一个封闭的双能级系统。首先写出跃迁速率和粒子数的关系

$$\Gamma_{ba}=\Gamma_{a\to b}=\frac{\text{单位时间内从}\,|a\rangle\,\text{跃迁到}\,|b\rangle\,\text{的粒子数}}{|a\rangle\,\text{的总粒子数}},$$

记各能级的粒子数密度为$n_i=N_i/V$，封闭性要求$n_a+n_b=n=const$，不难得到n_i的变化速率方程

$$\dot{n}_a=-\dot{n}_b=\Gamma_{b\to a}n_a-\Gamma_{a\to b}n_b=\Gamma_{ab}n_b-\Gamma_{ba}n_a. \tag{11.2.28}$$

现在我们取非相对论性的电磁波微扰，这里只考虑矢量势$\epsilon\mathbf{A}$的影响。根据式(4.2.40)取动量的正则量子化，从而*Hamiltonian*给出

$$\hat{H}=\frac{1}{2m}\Big(\hat{\mathbf{p}}-e\epsilon\hat{\mathbf{A}}\Big)=\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}-\frac{e}{m}\epsilon\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{A}}+\frac{e^2}{2m}\epsilon^2\hat{\mathbf{A}}^2.$$

由于动量和矢量势对易，不难看到一级微扰为

$$\hat{V}(t)=-\frac{e}{m}\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{A}}(t). \tag{11.2.29}$$

由于此处涉及粒子数的变化，我们不妨用二次量子化处理，记电磁波频率为ω_0，用式(5.3.9)将$\hat{\mathbf{A}}(t)$打开给出内积

$$\hat{\mathbf{p}}\cdot\hat{\mathbf{A}}=\hat{\mathbf{p}}\cdot\sum_{\mathbf{k}}\left(\mathbf{A}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\mathbf{A}_{\mathbf{k}}^{*}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\right)=\sum_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}})e^{-i\omega_0 t}\hat{c}_{\mathbf{k}}+\sum_{\mathbf{k}}(\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}}^{*})e^{i\omega_0 t}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}.$$

因为我们重点关注时间因素，所以只需要提出时间相位，空间相位就放到$\mathbf{A}_{\mathbf{k}}$中了。在动量表象下我们记$\frac{e}{m}\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}}=\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}$，其共轭$\frac{e}{m}\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{A}_{\mathbf{k}}^{*}=\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}$，于是一级微扰对比式(11.2.15)最终写为

$$\hat{V}(t)=-\sum_{\mathbf{k}}\left(\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}e^{-i\omega_0 t}+\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}e^{i\omega_0 t}\right)\implies\hat{F}=\sum_{\mathbf{k}}\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}},\quad\hat{G}=\hat{F}^{\dagger}=\sum_{\mathbf{k}}\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}^{\dagger}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}.\tag{11.2.30}$$

在二次量子化下，微扰矩阵元V_{ba}应该由占有数态确定，比如初态a为$|a,n_{\mathbf{k}}\rangle$，末态b为$|b,n_{\mathbf{k}}\rangle$，则矩阵元写作

$$V_{ba,\mathbf{k}}=\left\langle b,n_{\mathbf{k}}\middle|\hat{V}\middle|a,n_{\mathbf{k}}\right\rangle.\tag{11.2.31}$$

也就是说在二次量子化下，微扰给出其矩阵元的*Fourier*分量，符合场的一般性质。

将电磁波的一级微扰代入，在动量表象下，记关于粒子自身的矩阵元为$\left\langle b\middle|\hat{\mathcal{M}}_{\mathbf{k}}\middle|a\right\rangle=\mathcal{M}_{\mathbf{k}}$，并注意玻色占有数算符的性质(2.3.1)和(2.3.2)给出

$$\langle n_{\mathbf{k}}|\hat{c}_{\mathbf{k}}|n_{\mathbf{k}}+1\rangle=\sqrt{n_{\mathbf{k}}},\quad\langle n_{\mathbf{k}}+1|\hat{c}_{\mathbf{k}}|n_{\mathbf{k}}\rangle=\sqrt{n_{\mathbf{k}}+1},$$

从而一级微扰矩阵元的不含时部分为

$$F_{ba}=\sum_{\mathbf{k}}\mathcal{M}_{\mathbf{k}}\sqrt{n_{\mathbf{k}}},\quad F_{ab}^{*}=\sum_{\mathbf{k}}\mathcal{M}_{\mathbf{k}}^{*}\sqrt{n_{\mathbf{k}}+1}.\tag{11.2.32}$$

代入式(11.2.27)中，我们得到相应的跃迁速率为

$$\Gamma_{ba}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{ba}|^2=\frac{2\pi}{\hbar}\sum_{\mathbf{k}}|\mathcal{M}_{\mathbf{k}}|^2 n_{\mathbf{k}},\quad\Gamma_{ab}=\frac{2\pi}{\hbar}|F_{ab}|^2=\frac{2\pi}{\hbar}\sum_{\mathbf{k}}|\mathcal{M}_{\mathbf{k}}^{*}|^2(n_{\mathbf{k}}+1).\tag{11.2.33}$$

此处我们省略了δ函数部分，只有在$\omega_{ba}=\hbar\omega_0$时上式才成立。在绝对值下$|\mathcal{M}_{\mathbf{k}}^{*}|^2=|\mathcal{M}_{\mathbf{k}}|^2$，我们将系数整体记作$Y_{\mathbf{k}}$，代入式(11.2.28)中便得到粒子数密度的变化

$$\dot{n}_a=-\dot{n}_b=\sum_{\mathbf{k}}Y_{\mathbf{k}}(n_{\mathbf{k}}+1)n_b-\sum_{\mathbf{k}}Y_{\mathbf{k}}n_{\mathbf{k}}n_a.\tag{11.2.34}$$

这里我们已经能够看到三个部分，为了和式(9.2.146)在形式上匹配，我们考虑将$n_{\mathbf{k}}$和能量频谱密度相关联。

对于跃迁导致的能量差$\hbar\omega_0$，计算其相应的总能量

$$U=\int\hbar\omega_0 n_{\mathbf{k}}\aleph(\mathbf{k})\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3}=\int\hbar\omega_0 n_{\omega_0}\aleph(\omega_0)\mathrm{d}\omega_0,$$

在线性色散律$\omega_0=ck$下利用式(9.2.124)，我们不难得到

$$U=V\int\frac{\hbar\omega_0^3}{c^2\pi^2}n_{\omega_0}\mathrm{d}\omega_0=\int I(T,\omega_0)\mathrm{d}\omega_0,$$

从而得到$n_{\mathbf{k}}$以能量频谱密度表示为

$$n_{\omega_0}=\frac{c^2\pi^2}{\hbar\omega_0^3}I(T,\omega_0).\tag{11.2.35}$$

注意由于这里我们并不要求热平衡，因此n_{ω_0}取均值没有意义。将粒子数变化写成频谱形式

$$\dot{n}_a = -\dot{n}_b = \sum_{\omega_0} Y_{\omega_0}\Big(n_{\omega_0}+1\Big)n_b - \sum_{\omega_0} Y_{\omega_0} n_{\mathbf{k}} n_a,$$

代入占有数密度得到

$$\dot{n}_a = \sum_{\omega_0} Y_{\omega_0}\left(\frac{c^2\pi^2}{\hbar\omega_0^3}I+1\right)n_b - \sum_{\omega_0} Y_{\omega_0}\frac{c^2\pi^2}{\hbar\omega_0^3}In_a = BIn_a - (A+CI)n_b. \tag{11.2.36}$$

这样我们立马就可以读出相应的系数

$$B = C = Y_{\omega_0}\frac{c^2\pi^2}{\hbar\omega_0^3}, \quad A = Y_{\omega_0} = \hbar\omega_0^3\frac{c^2\pi^2}{B}.$$

这就是不依赖热平衡假设的*Einstein*关系(*Paul Dirac*, 1927)，同时也是场的二次量子化的首次应用，因此也被当作量子场论的开端之一。关于其历史背景和更多细节，请参考[18] §1.3。

11.2.4 连续谱中的跃迁

上面我们所处理的均为离散谱，现在来处理连续谱的情况。由于能量连续，因此对离散态的求和改为对能量的积分，当然根据统计物理的一般原理，这个积分是关于态密度$\aleph(E)$的加权平均。此时末态$|f\rangle(t)$关于初态$|a\rangle$的叠加式为

$$|f\rangle = \int c_{fa}|a\rangle\,\aleph\Big(E_a^{(0)}\Big)\mathrm{d}E_a^{(0)},$$

此处E_a是连续的初态能，$|a\rangle$是连续变化的波函数。跃迁概率(11.2.21)现在应表述为

$$P_{fa} = \int \left|c_{fa}^{(1)}\right|^2 \aleph\Big(E_a^{(0)}\Big)\mathrm{d}E_a^{(0)}, \tag{11.2.37}$$

注意这里不能直接使用$|\langle a|f\rangle|^2$计算，因为该表达式只针对两个确定的态，而初态的连续性导致这种对应失效，因此跃迁概率就是各固定对应的概率之和。

因为连续谱并不改变前文的一般微扰理论，因此一级修正系数$c_{fa}^{(1)}$不变，我们得到

$$P_{fa}(t) = \int \left|\int_0^t V_{fa}(t')\exp\big(i\omega_{fa}t'\big)\mathrm{d}t'\right|^2 \aleph\Big(E_a^{(0)}\Big)\mathrm{d}E_a^{(0)}. \tag{11.2.38}$$

若微扰$\hat{V}$和时间无关，则提出矩阵元V_{fa}，我们得到

$$P_{fa}(t) = \int |V_{fa}|^2\left|\int_0^t \exp\big(i\omega_{fa}t'\big)\mathrm{d}t'\right|^2 \aleph\Big(E_a^{(0)}\Big)\mathrm{d}E_a^{(0)} = \int |V_{fa}|^2\frac{4\sin^2\dfrac{\omega_{fa}t}{2}}{\hbar^2\omega_{fa}^2}\aleph\Big(E_a^{(0)}\Big)\mathrm{d}E_a^{(0)}.$$

回顾到图 48，当$t\to\infty$时给出末态$|b\rangle = |f\rangle(t=\infty)$，被积函数在$\hbar\omega_{ba} = E_b^{(0)} - E_a^{(0)} = 0$附近和$\delta$函数一样，因此我们得到

$$P_{ba} = \frac{2\pi t}{\hbar}|V_{ba}|^2\int \delta\Big(E_b^{(0)} - E_a^{(0)}\Big)\aleph\Big(E_a^{(0)}\Big)\mathrm{d}E_a^{(0)} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{ba}|^2\aleph\Big(E_b^{(0)}\Big)t,$$

从而跃迁速率为

$$\Gamma_{ba} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{ba}|^2\aleph\Big(E_b^{(0)}\Big). \tag{11.2.39}$$

这就是连续谱的*Fermi*黄金法则，它指出跃迁速率和末态的能量态密度成正比。如果我们考察周期微扰，则不难从式(11.2.27)得到跃迁速率为

$$\Gamma_{ba} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{ba}|^2\aleph\Big(E_b^{(0)} - \hbar\omega_0\Big). \tag{11.2.40}$$

可见*Fermi*黄金法则说明，对于固定的末态能$E_b^{(0)}$，跃迁速率$\Gamma_{ba}\sim\aleph(\hbar\omega_0)$，也就是取决于振荡能量$\hbar\omega_0$的态密度，这同样对应了光子的产生。因此*Einstein*关系，或者说光子的产生和吸收，都是系统在电磁波微扰下自然的结果。

11.3 微扰的直接级数展开

前面我们通过对矩阵的讨论，系统性的介绍了定态微扰和含时微扰。但是不难看到如此处理的缺点：在将波函数当作向量，以及*Hamiltonian*算符当作矩阵时，我们完全忽略了它们的函数性，仅是在数组视角下分析。因此我们不妨将向量升级为空间向量场，以函数视角重新审视微扰问题。

11.3.1 古典微扰论和Born级数

我们从定态微扰开始，其矩阵方程由式(11.1.3)确定。这里我们依旧采用单位正交的向量形式，但在向量场$\mathbf{f}(x)$含义下，我们将微扰方程写为

$$(\lambda-\mathbf{A})\mathbf{f}(x)=\epsilon\mathbf{B}\mathbf{f}(x). \tag{11.3.1}$$

由于向量场$\mathbf{f}(x)$的函数性，上述矩阵方程实际上是函数方程，矩阵$\mathbf{A}$和$\mathbf{B}$都是算子$\hat{A}$，$\hat{B}$。这里我们省略定态号，因为向量场对离散谱和连续谱军适用。这个方程的解不难得到，若我们将微扰部分$\epsilon\hat{B}\mathbf{f}(x)$整体看作源项，则这个方程和一般的有源微分方程完全一致，其解根据*Green*函数法得到

$$\mathbf{f}(x)=\mathbf{f}_0(x)+\epsilon\int G(x-y)\hat{B}\mathbf{f}(y)\mathrm{d}y. \tag{11.3.2}$$

其中*Green*函数$G(x)$和通解$\mathbf{f}_0(x)$满足

$$\Big(\lambda-\hat{A}\Big)G(x)=\delta(x),\quad \Big(\lambda-\hat{A}\Big)\mathbf{f}_0(x)=0\implies \mathbf{f}_0(x)=\mathbf{e}(x).$$

也就是说，通解就是零级近似向量$\mathbf{e}(x)$，这并不难理解。于是最终的解为

$$\mathbf{f}(x)=\mathbf{e}(x)+\epsilon\int G(x-y)\hat{B}\mathbf{f}(y)\mathrm{d}y. \tag{11.3.3}$$

这个函数解称为***Lippmann-Schwinger*方程**，它确定了一个函数关于其零级近似的嵌套关系，因为在形式上它体现为零级近似和函数本身的和。基于*LS*方程的微扰近似称为***Lippmann-Schwinger*近似**。

按照一般嵌套关系的处理方法，我们将$\mathbf{f}(y)$直接回代给出

$$\begin{aligned}\mathbf{f}(x_0)=\mathbf{e}(x_0)&+\epsilon\int G(x_0-x_1)\hat{B}\mathbf{e}(x_1)\mathrm{d}x_1+\epsilon^2\int G(x_0-x_1)\hat{B}G(x_1-x_2)\hat{B}\mathbf{e}(x_2)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\\&+\epsilon^3\int G(x_0-x_1)\hat{B}G(x_1-x_2)\hat{B}G(x_2-x_3)\hat{B}\mathbf{e}(x_3)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3+\cdots\\&+\epsilon^n\int G(x_0-x_1)\hat{B}\cdots G\big(x_{n-2}-x_{n-1}\big)\hat{B}G\big(x_{n-1}-x_n\big)\hat{B}\mathbf{e}(x_n)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_n+\cdots,\end{aligned}$$

可以简单的将上式写为***Born*级数**形式

$$\mathbf{f}(x_0)=\mathbf{e}(x_0)+\sum_{\alpha=1}^{\infty}\epsilon^\alpha\int\prod_{\kappa=1}^{\alpha}\Big\{\mathrm{d}x_\kappa G\big(x_{\kappa-1}-x_\kappa\big)\hat{B}\Big\}\mathbf{e}(x_\alpha)=\sum_{\beta=0}\epsilon^\beta\mathbf{f}^{;\beta}. \tag{11.3.4}$$

通过*Born*级数，可以方便的读出微扰的各级修正，并且对离散谱和连续谱都成立。若我们考虑离散谱下的特征向量场$\mathbf{f}^{(i)}(x_0)$，其幂级数为

$$\mathbf{f}^{(i)}(x_0)=\sum_{\alpha=0}\sum_j\epsilon^\alpha c_{ij}^{(\alpha)}(x_0)\mathbf{e}^{(j)}(x_0),$$

注意此处变换系数也是函数。根据*Born*级数，我们得到系数的各级修正为

$$c_{ij}^{(0)}=\delta_{ij},\quad c_{ij}^{(\alpha\neq 0)}=\left\langle \mathbf{e}^{(j)},\mathbf{f}^{(i);\alpha}\right\rangle=\int\prod_{\kappa=1}^{\alpha}\mathrm{d}x_{\kappa}\left\langle \mathbf{e}^{(j)},\left\{G\big(x_{\kappa-1}-x_{\kappa}\big)\hat{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)}\Big)\right\}\right\rangle. \tag{11.3.5}$$

读者可以自行验证，比如对于本征向量，*Green*函数写为$G\big(x_{\kappa-1}-x_{\kappa}\big)=\Big(\lambda_{\kappa-1}^{(0)}-\lambda_{\kappa}^{(0)}\Big)^{-1}$，就可以回到第11.1节中的非简并微扰。

回到量子体系，记微扰为$\hat{B}=\hat{V}$，特征向量为本征态$\mathbf{e}^{(i)}=\left|i^{(0)}\right\rangle$，矩阵元为$V_{ij}=\left\langle i^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|j^{(0)}\right\rangle$。为了打开连积分，不妨在微扰算符前插入一组未微扰完备态算符$\sum\limits_{i}\left|i^{(0)}\right\rangle\!\left\langle i^{(0)}\right|=\hat{\mathbf{I}}$，将坐标归结到微扰上，则连积分写作

$$\begin{aligned}
&\int\prod_{\kappa=1}^{\alpha}\left\{\mathrm{d}x_{\kappa}G\big(x_{\kappa-1}-x_{\kappa}\big)\hat{\mathbf{I}}\hat{V}\right\}\left|j^{(0)}\right\rangle\\
&=\sum_{\{k_{\alpha}\}}\int\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\cdots\mathrm{d}x_{\alpha}G(x_0-x_1)G(x_1-x_2)\cdots G\big(x_{\alpha-1}-x_{\alpha}\big)\left|k_{\alpha-1}^{(0)}(x_{\alpha})\right\rangle\\
&\qquad\qquad\left\langle k_{\alpha-1}^{(0)}\middle|\hat{V}\big(x_{\alpha-1}\big)\middle|k_{\alpha-2}^{(0)}\right\rangle\cdots\left\langle k_2^{(0)}\middle|\hat{V}(x_2)\middle|k_1^{(0)}\right\rangle\left\langle k_1^{(0)}\middle|\hat{V}(x_1)\middle|j^{(0)}\right\rangle\\
&=\int\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_{\alpha}G(x_0-x_1)\cdots G\big(x_{\alpha-1}-x_{\alpha}\big)V_{k_{\alpha-2}}^{k_{\alpha-1}}\big(x_{\alpha-1}\big)\cdots V_{k_1}^{k_2}(x_2)V_j^{k_1}(x_1)\left|k_{\alpha}\right\rangle,
\end{aligned}$$

其中对于求和我们采用*Einstein*求和约定的形式。因而最终，变换系数的各级非零修正为

$$\begin{aligned}
c_{ij}^{(\alpha\neq 0)}&=\left\langle i^{(0)}\middle|\int\prod_{\kappa=1}^{\alpha}\mathrm{d}x_{\kappa}G\big(x_{\kappa-1}-x_{\kappa}\big)\hat{\mathbf{I}}\hat{V}\middle|j^{(0)}\right\rangle\\
&=\int\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_{\alpha}G(x_0-x_1)\cdots G\big(x_{\alpha-1}-x_{\alpha}\big)V_{k_{\alpha-1}}^{i}V_{k_{\alpha-2}}^{k_{\alpha-1}}\cdots V_{k_1}^{k_2}V_j^{k_1},
\end{aligned}\tag{11.3.6}$$

其中每个矩阵元的坐标指标依赖矩阵元的上标，比如$V_{k_{\alpha-p-1}}^{k_{\alpha-p}}\big(x_{\alpha-p}\big)$，记号上取$i=k_{\alpha}$。读者可以自行验证，比如对于一级修正我们回到式(11.1.12)，对于二级修正我们回到式(11.1.16)。

当然上述表达式比较复杂，这里考虑对其化简。在形式上我们不妨将*Green*函数记为

$$\int G(y-x)u(x)\mathrm{d}x\equiv\frac{1}{\lambda-\mathbf{A}}\circledast u=\mathit{\Pi}_{\mathrm{LS}}u, \tag{11.3.7}$$

称为***Lippmann-Schwinger*积分核**，用x表象给出其和*Green*函数的关系

$$\langle y|\mathit{\Pi}_{\mathrm{LS}}|x\rangle=G(y-x), \tag{11.3.8}$$

因而*LS*方程现在写作

$$\mathbf{f}=\mathbf{e}+\epsilon\mathit{\Pi}_{\mathrm{LS}}\hat{B}(\mathbf{f}).$$

为了统一离散谱和连续谱的矩阵表述，我们引入**转换矩阵 *Transfer Matrix***，记其矩阵形式和算符形式为$\mathbf{T}=\hat{\mathcal{T}}$，定义为

$$\hat{B}(\mathbf{f})=\hat{\mathcal{T}}(\mathbf{e}). \tag{11.3.9}$$

于是对*LS*方程作用微扰$\mathbf{B}$，我们得到关于$\mathbf{e}$的等式

$$\hat{B}(\mathbf{f})=\hat{B}(\mathbf{e})+\epsilon\hat{B}\mathit{\Pi}_{\mathrm{LS}}\hat{\mathcal{T}}(\mathbf{e})=\hat{\mathcal{T}}(\mathbf{e}),$$

从而矩阵之间的关系为

$$\mathbf{T}=\mathbf{B}+\epsilon\mathbf{B}\mathit{\Pi}_{\mathrm{LS}}\mathbf{T}. \tag{11.3.10}$$

这样一来，我们就避免了只能在离散谱下计算矩阵元的问题，这个形式对连续谱也使用。再次回代嵌套，我们得到转换矩阵的*Born*级数

$$\mathbf{T}=\mathbf{B}+\epsilon\mathbf{B}\Pi_{\mathrm{LS}}\mathbf{B}+\epsilon^2\mathbf{B}\Pi_{\mathrm{LS}}\mathbf{B}\Pi_{\mathrm{LS}}\mathbf{B}+\cdots. \tag{11.3.11}$$

这个结果一般也被称为**古典微扰论** ***Old Fashioned Pertubation Theory***，是量子力学发展早期的一个重要成果。

现在我们回到量子体系，来计算相应的变换系数，利用式(11.3.9)不难写出始末态$\left|a^{(0)}\right\rangle$和$\left|b^{(0)}\right\rangle$之间的转换矩阵元为

$$c_{ba}=\left\langle b^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|a\right\rangle=\left\langle b^{(0)}\middle|\hat{T}\middle|a^{(0)}\right\rangle=T_{ba},\quad \mathbf{f}=|a\rangle\,. \tag{11.3.12}$$

代入*Born*级数(11.3.11)，不妨在两个$\mathbf{V}\Pi_{\mathrm{LS}}$之间插入离散完备态算符$\sum\limits_i\left|i^{(0)}\right\rangle\!\left\langle i^{(0)}\right|$，从而矩阵元$T_{ba}$写作

$$\begin{aligned}T_{ba}=&\left\langle b^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|a^{(0)}\right\rangle+\epsilon\sum_i\left\langle b^{(0)}\middle|\hat{V}\Pi_{\mathrm{LS}}\middle|i^{(0)}\right\rangle\left\langle i^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|a^{(0)}\right\rangle\\&+\epsilon\sum_{ij}\left\langle b^{(0)}\middle|\hat{V}\Pi_{\mathrm{LS}}\middle|i^{(0)}\right\rangle\left\langle i^{(0)}\middle|\hat{V}\Pi_{\mathrm{LS}}\middle|j^{(0)}\right\rangle\left\langle j^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|a^{(0)}\right\rangle+\cdots.\end{aligned}$$

写出*LS*核对离散态的作用为

$$\Pi_{\mathrm{LS}}\left|k^{(0)}\right\rangle=\frac{1}{\lambda-\mathbf{A}}\left|k^{(0)}\right\rangle=\frac{1}{\lambda-\lambda_k^{(0)}}\left|k^{(0)}\right\rangle, \tag{11.3.13}$$

并记$\left\langle b^{(0)}\middle|\hat{V}\middle|a^{(0)}\right\rangle=V_{ba}$，我们就能读出变换系数的各级修正，这里以二级近似为例

$$T_{ba}^{(0)}=c_{ba}^{(0)}=V_{ba},\quad T_{ba}^{(1)}=\sum_i\frac{V_{bi}V_{ia}}{\lambda_b^{(0)}-\lambda_i^{(0)}},\quad T_{ba}^{(2)}=\sum_{ij}\frac{V_{bi}V_{ij}V_{ja}}{\left(\lambda_b^{(0)}-\lambda_i^{(0)}\right)\left(\lambda_j^{(0)}-\lambda_a^{(0)}\right)}. \tag{11.3.14}$$

读者可以通过式(11.1.12)和式(11.1.16)等自行检验，这里不再赘述。上述近似结果称为**n级*Born*近似** ***n^{th} Born Approximation***，在量子碰撞力学中有重要作用，也是古典微扰论的核心。

当然*Born*近似对于连续谱失效，同时对于简并态也失效，因为此时$\lambda-\mathbf{A}\equiv0$使得$\Pi_{\mathrm{LS}}$发散。这个问题不难解决，根据定义*LS*核就是定态*Schrödinger*方程的*Green*函数，所以参考第10.5.1节中的*Feynman*方法，我们将*LS*核写为*Feynman*传播子形式

$$\Pi_{\mathrm{LS}}=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\lambda-\mathbf{A}+i\epsilon}. \tag{11.3.15}$$

这样一来奇点被下移出实轴，就可以使用围道积分计算，再投影回到实轴上即可。关于*LS*近似的应用及其具体分析，请参考[18] §4.1和§4.2，这里就不展开了。

11.3.2 相互作用绘景

现在我们来处理含时微扰，目标是得到一个类似*Born*级数的解，可以简单而清晰的描述跃迁。方便起见，下文我们令$\epsilon=1$。由于含时微扰是基于含时波函数计算的，因此我们不需要引入额外的向量场，不失一般性的这里只取时间t为坐标，向量场为$\mathbf{f}(t)$。微扰方程的矩阵形式由式(11.2.3)确定，我们参照上文，将微扰部分单独提出

$$\left(i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\mathbf{A}\right)\mathbf{f}(t)=\mathbf{B}(t)\mathbf{f}(t). \tag{11.3.16}$$

非微扰向量$\mathbf{e}(t)$作为零级近似，满足方程$(i\partial_t-\mathbf{A})\mathbf{e}=0$，则按照定态微扰的$LS$方程，我们不难写出解

$$\mathbf{f}(t)=\mathbf{e}(t)+\int G(t-t')\mathbf{B}(t')\mathbf{f}(t')\mathrm{d}t'=\mathbf{e}+\mathbf{B}\Pi\mathbf{f},$$

其中$Green$函数方程以及积分核Π为

$$\left(i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}-\mathbf{A}\right)G(t)=\delta(t)\implies \Pi(t)=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{i\partial_t-\mathbf{A}+i\epsilon}.$$

不难看到根据定义，积分核Π就是第10.3节中的传播子$C(a,b)$，因而我们直接得到含时微扰的$Born$级数。但是目前来讲，关联函数的计算依赖于路径积分，所以这个方法只能作为推论，其并不具有普适性。

我们不妨重新思考，虽然LS近似此时不适用，但其仍然具有方法论意义。假设微扰$\mathbf{B}$和时间无关，不妨具体写出向量对时间的具体依赖

$$\mathbf{f}(t)=\mathbf{F}\exp\{-i(\mathbf{A}+\mathbf{B})t\},\quad \mathbf{e}(t)=\mathbf{a}\exp(-i\mathbf{A}t),\tag{11.3.17}$$

其中$\mathbf{a}$和$\mathbf{F}$是不含时的振幅。代入转换矩阵式(11.3.9)，我们得到

$$\hat{B}(\mathbf{F})\exp\{-i(\mathbf{A}+\mathbf{B})t\}=\hat{T}(\mathbf{a})\exp(-i\mathbf{A}t),$$

可以看到此时$\mathbf{T}$和$\mathbf{B}$之间除了振幅的关联之外，还有一个相位差$\exp(-i\mathbf{B}t)$，这正是微扰在演化中的体现。因而我们希望将非微扰相位$\exp(-i\mathbf{A}t)$分离，而将微扰部分$\exp(-i\mathbf{B}t)$和振幅放在一起处理。因为在物理中微扰一般是相互作用的体现，所以我们引入**相互作用绘景 *Interaction Picture***下的向量$\mathbf{f}_I$为

$$\mathbf{f}_I(t)=\mathbf{f}(t)\exp(i\mathbf{A}t)=\mathbf{F}\exp(-i\mathbf{B}t)=\hat{\tau}_0^\dagger(t)\mathbf{f}(t),\tag{11.3.18}$$

其中$\hat{\tau}_0(t)=\exp(-i\mathbf{A}t)$是非微扰时间演化算符，具体定义参考式(5.3.1)。根据上述定义，我们得到$\mathbf{f}_I$满足的方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{f}_I=-i\mathbf{B}\mathbf{F}\exp(-i\mathbf{B}t)=-i\mathbf{B}\mathbf{f}_I,\tag{11.3.19}$$

也就是说在相互作用绘景中，向量的演化完全由微扰控制，符合我们“剔除非微扰$\mathbf{A}$的自由演化”的期望。之所以称之为绘景，是因为其确定了量子正则算符对时间的依赖关系，比如我们记$Schrödinger$绘景中的算符为$\hat{\mathcal{D}}_S$，在相互作用绘景下为$\hat{\mathcal{D}}_I$，其均值为

$$\left\langle\hat{\mathcal{D}}_S\right\rangle=\mathbf{f}^\dagger\hat{\mathcal{D}}_S\mathbf{f}=(\hat{\tau}_0\mathbf{f}_I)^\dagger\hat{\mathcal{D}}_S(\hat{\tau}_0\mathbf{f}_I)=\mathbf{f}_I^\dagger\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\mathcal{D}}_S\hat{\tau}_0\mathbf{f}_I=\mathbf{f}_I^\dagger\hat{\mathcal{D}}_I\mathbf{f}_I,$$

因而相互作用绘景关于$Schrödinger$绘景的转换关系为

$$\hat{\mathcal{D}}_I(t)=\hat{\tau}_0^\dagger(t)\hat{\mathcal{D}}_S\hat{\tau}_0(t),\tag{11.3.20}$$

和$Heisenberg$绘景中无微扰的算符变换式(5.3.3)相同，事实上相互作用绘景就是自由场的$Heisenberg$绘景，对于平衡热场的形况请参考第11.7.1节。

进一步的，我们计算相互作用绘景关于$Heisenberg$绘景的转换，总演化算符为$\hat{\tau}=\exp\{-i(\mathbf{A}+\mathbf{B})t\}$，代入式(5.3.3)中给出

$$\begin{aligned}\hat{\mathcal{D}}(t)&=\hat{\tau}^\dagger\hat{\mathcal{D}}_S\hat{\tau}=\exp\{i(\mathbf{A}+\mathbf{B})t\}\hat{\mathcal{D}}_S\exp\{-i(\mathbf{A}+\mathbf{B})t\}\\&=\exp(i\mathbf{B}t)\left\{\hat{\tau}_0^\dagger(t)\hat{\mathcal{D}}_S\hat{\tau}_0(t)\right\}\exp(-i\mathbf{B}t)=\exp(i\mathbf{B}t)\hat{\mathcal{D}}_I(t)\exp(-i\mathbf{B}t),\end{aligned}$$

所以参考通常的变换式，我们引入相互作用演化算符

$$\hat{\tau}_I(t) = \exp(-i\mathbf{B}t) = \hat{\tau}_0^\dagger \hat{\tau} \implies \hat{\tau} = \hat{\tau}_0 \hat{\tau}_I, \tag{11.3.21}$$

于是这两个绘景之间的变换，以及相互作用绘景的向量为

$$\hat{\mathcal{D}}(t) = \hat{\tau}_I^\dagger(t)\hat{\mathcal{D}}_I(t)\hat{\tau}_I(t), \quad \mathbf{f}_I(t) = \hat{\tau}_I(t)\mathbf{F}_I. \quad [\mathbf{F}_I = \mathbf{f}_I(0)]. \tag{11.3.22}$$

也就是说在相互作用绘景下，算符按非微扰的*Heisenberg*绘景演化，微扰归结到*Schrödinger*绘景中的相互作用向量。还是需要强调，上述内容均建立在$\mathbf{B}$和时间无关的假设之上。

现在我们具体分析对于任意的微扰$\mathbf{B}(t)$，相互作用演化算符的性质。根据定义(11.3.21)，我们计算其时间演化

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}_I = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\tau}\right) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}_0^\dagger\right)\hat{\tau} + \hat{\tau}_0^\dagger\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}\right) = i\mathbf{A}\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\tau} - i\hat{\tau}_0^\dagger(\mathbf{A}+\mathbf{B})\hat{\tau}.$$

其中对于总时间演化算符$\hat{\tau}$，其演化方程直接由*Schrödinger*方程确定

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau} = -i(\mathbf{A}+\mathbf{B})\hat{\tau}.$$

通过结果可以看到，由于算符以及矩阵的非对易性，相互作用演化算符的方程给出$-i\mathbf{B}\hat{\tau}_I \neq \mathrm{d}\hat{\tau}_I/\mathrm{d}t$。不难证明$\mathbf{A}$和$\hat{\tau}_0^\dagger$对易$\left[\mathbf{A}, \hat{\tau}_0^\dagger\right] = 0$，所以等式变为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}_I = -i\hat{\tau}_0^\dagger(\mathbf{A}+\mathbf{B}-\mathbf{A})\hat{\tau} = -i\left(\hat{\tau}_0^\dagger\mathbf{B}\hat{\tau}_0\right)\hat{\tau}_I,$$

最后一步中括号内的部分就是式(11.3.20)确定的相互作用绘景中的微扰算符，从而最终得到其演化方程和初值

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}_I(t) = -i\mathbf{B}_I(t)\hat{\tau}_I(t), \quad \hat{\tau}_I(0) = \hat{\mathbf{I}}. \tag{11.3.23}$$

方程的解我们用矩阵$\boldsymbol{\tau}$表示

$$\boldsymbol{\tau}_I(t) = \mathbf{I} - i\int_0^t \mathrm{d}t'\mathbf{B}_I(t')\boldsymbol{\tau}_I(t'), \tag{11.3.24}$$

在形式上这和*LS*方程类似，大致符合我们最初的目标。其更加物理性的推导可以参考[4] §72。

11.3.3 Dyson级数

对于上述的演化方程，类似*Born*级数的处理，还是同样的回代嵌套，我们再次得到级数形式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau}_I(t_0) &= \mathbf{I} - i\int_0^{t_0}\mathrm{d}t_1\mathbf{B}_I(t_1) + (-i)^2\int_0^{t_0}\mathrm{d}t_1\int_0^{t_1}\mathrm{d}t_2\mathbf{B}_I(t_1)\mathbf{B}_I(t_2) + \cdots \\ &= \mathbf{I} + \sum_{n=1}^{\infty}\prod_{k=0}^{n-1}\left\{(-i)^k\int_0^{t_k}\mathrm{d}t_{k+1}\mathbf{B}_I\big(t_{k+1}\big)\right\}, \quad t_k > t_{k+1},\end{aligned} \tag{11.3.25}$$

称为***Dyson*级数**，和*Born*级数的矩阵形式一样。对于此处的连积分，我们使用体元作为k-形式的性质

$$\mathrm{d}\Omega = \sum_{t_{k-1}>t_k}\mathrm{d}t_1\wedge\mathrm{d}t_2\wedge\cdots\mathrm{d}t_k = \frac{1}{k!}\mathrm{d}t_1\wedge\mathrm{d}t_2\wedge\cdots\mathrm{d}t_k, \tag{11.3.26}$$

这一点将在后面证明，此处不赘述。因为最后的积分没有大小顺序限制，我们完全可以令积分上限全部相同，从而*Dyson*级数写作

$$\boldsymbol{\tau}_I(t) = \mathbf{I} + \sum_{n=1}^{\infty}\prod_{k=0}^{n-1}\left\{\frac{(-i)^k}{k!}\int_0^t\mathrm{d}t_{k+1}\mathbf{B}_I\big(t_{k+1}\big)\right\}. \tag{11.3.27}$$

若在矩阵形式下记积分为$\mathbf{W}_k(t)=\int_0^t \mathrm{d}t_k\mathbf{B}_I(t_k)$，并假设每个这样的积分都独立且相等，则我们不难看到指数映射的影子

$$\boldsymbol{\tau}_I(t)=\mathbf{I}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-i)^n}{n!}\mathbf{W}_k^n\right)=\exp(-i\mathbf{W}_k(t))=\exp\left(-i\int_0^t \mathrm{d}t_k\mathbf{B}_I(t_k)\right).$$

但是很可惜，矩阵乘法并不保证对易，就像不同时刻的微扰算符$\hat{B}$不对易一样，这些积分并不完全独立，而是和*Markov*链一样有时间顺序。

处理算符时间顺序的方法在第10.2.5节中已有说明，当时引入了编时乘积$\mathbb{T}$，其定义参考式(10.2.85)。所以此处也一样，连积分正确的写法为

$$\prod_{k=0}^{n-1}\left\{\int_0^{t_k}\mathrm{d}t_{k+1}\mathbf{B}_I\big(t_{k+1}\big)\right\}=\frac{1}{k!}\left(\int_0^t\right)^k\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2\cdots\mathrm{d}t_k\mathbb{T}\{\mathbf{B}_I(t_1)\mathbf{B}_I(t_2)\cdots\mathbf{B}_I(t_k)\},$$

求和时这些编时乘积都作为指数映射内的一部分，所以最终的编时乘积会反映到整个指数映射上，得到*Dyson*级数正确的化简结果

$$\boldsymbol{\tau}_I(t)=\mathbb{T}\left\{\exp\left(-i\int_0^t\mathrm{d}t'\mathbf{B}_I(t')\right)\right\}. \tag{11.3.28}$$

当然这个结果还可以从演化方程直接得到[4]§72，考虑一个小时间增量δt，相互作用演化算符变为

$$\boldsymbol{\tau}_I(t+\delta t)=\left(\mathbf{I}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}_I(t)\delta t\right)\hat{\tau}_I=(\mathbf{I}-i\mathbf{B}_I\hat{\tau}_I\delta t)\hat{\tau}_I=\exp\{-i\delta t\mathbf{B}_I(t)\}\hat{\tau}_I,$$

于是在两个时刻内的总相互作用演化算符给出

$$\boldsymbol{\tau}_I(t)=\boldsymbol{\tau}_I(\delta t_1)\boldsymbol{\tau}_I(\delta t_1+\delta t_2)\cdots=\prod_k\exp\{-i\delta t_k\mathbf{B}_I(t_k)\}=\exp\left\{-i\sum_k\delta t_k\mathbf{B}_I(t_k)\right\}. \tag{11.3.29}$$

令$k\to\infty$以及$\delta t\to 0$，上式的求和便化为积分，但考虑到时间顺序导致的非对易性，我们再次回到式(11.3.28)的结论，读者可以自行验证。

回到量子体系，我们不妨来验证量子态跃迁的各级修正，但在这之前，我们需要先推广相互作用演化算符到任意的时刻区间。任取两个时间$t>t'$，期间的演化算符为

$$\hat{\tau}(t,t')=\hat{\tau}(t)\hat{\tau}^\dagger(t')=\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t')\right),\quad \hat{\tau}_0(t,t')=\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0(t-t')\right),$$

因此根据推论(11.3.21)，若微扰$\mathbf{B}=\hat{V}$和时间无关，则我们得到相互作用演化算符为

$$\hat{\tau}_I(t,t')=\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{V}(t-t')\right),$$

而任意微扰下通过*Dyson*级数(11.3.28)确定为

$$\hat{\tau}_I(t,t')=\mathbb{T}\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t'}^t\mathrm{d}t_1\hat{V}_I(t_1)\right)\right\}. \tag{11.3.30}$$

这个算符的性质不难得到，比如演化方程为

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\tau}_I(t,t')=\hat{V}_I\hat{\tau}_I(t,t'),\quad \hat{\tau}_I(t=t',t')=\hat{\mathbf{I}}, \tag{11.3.31}$$

我们也可以扩展式(11.3.22)，假设相互作用绘景态处于任意时刻t'，则*Heisenberg*绘景算符的转换为

$$\hat{\mathcal{D}}(t)=\hat{\tau}_I^\dagger(t,t')\hat{\mathcal{D}}_I(t)\hat{\tau}_I(t,t'),\quad |i_I\rangle(t)=\hat{\tau}_I(t,t')\,|i_I\rangle(t'). \tag{11.3.32}$$

关于其对偶形式，请读者自行计算。注意这个结论中，算符的时刻保持一致，$\hat{\tau}_I(t,t')$中的t'只反映在态上。同时对于$t_1 \geq t_2 \geq t_3$，我们得到传递性

$$\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,t_3) = \hat{\tau}_I(t_1,t_3), \quad \hat{\tau}_I(t_1,t_3)\hat{\tau}_I^\dagger(t_2,t_3) = \hat{\tau}_I(t_1,t_2). \tag{11.3.33}$$

也就是说，其和普通的演化算符性质相同，只是其按照微扰演化。

现在考虑量子态的跃迁，对于初态时间t_0和末态时间$t_1 > t_0$，相互作用态的演化按照定义为

$$\begin{aligned} |a_I(t_1)\rangle &= \hat{\tau}_I(t_1,0)\hat{\tau}_I^\dagger(t_0,0)\,|a_I(t_0)\rangle = \hat{\tau}_I(t_1,t_0)\,|a_I(t_0)\rangle \\ &= \mathbb{T}\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)\right)\right\}|a_I(t_0)\rangle\,, \end{aligned} \tag{11.3.34}$$

态$|a_I(t)\rangle$和时间的关联由微扰下的*Schrödinger*绘景确定。态跃迁矩阵元由$c_{ba}(t_1) = \langle b_I(t_1)|a_I(t_1)\rangle$给出，注意矩阵元和绘景无关，代入上式我们得到

$$c_{ba} = \left\langle b_I\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}\mathrm{d}t\hat{V}_I(t)\right)\right\}\middle|a_I\right\rangle.$$

各级修正由算符的展开给出，零级近似为$c_{ba}^{(0)} = \left\langle b_I\middle|\hat{\mathbf{I}}\middle|a_I\right\rangle = \delta_{ba}$，符合预设。一级修正为

$$c_{ba}^{(1)} = -\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}\left\langle b_I\middle|\hat{V}_I\middle|a_I\right\rangle\mathrm{d}t,$$

对于相互作用演化算符代入(11.3.20)，被积矩阵元给出

$$\left\langle b_I\middle|\hat{V}_I\middle|a_I\right\rangle = \left\langle b_I\middle|\hat{\tau}_0^\dagger\hat{V}\hat{\tau}_0\middle|a_I\right\rangle = \left\langle b_I\middle|\exp\left(\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0t\right)\hat{V}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0t\right)\middle|a_I\right\rangle,$$

记态$|a_I\rangle$和$|b_I\rangle$的非微扰方程为$i\hbar\partial_t\,|a_I;b_I\rangle = E_{a;b}\,|a_I;b_I\rangle$，则一级修正确定为

$$c_{ba}^{(1)} = -\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}\left\langle b_I\middle|\hat{V}(t)\middle|a_I\right\rangle\exp\left\{\frac{i}{\hbar}(E_b-E_a)t\right\}\mathrm{d}t = -\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t_1}V_{ba}\exp(i\omega_{ba}t)\mathrm{d}t, \tag{11.3.35}$$

符合式(11.2.20)的结论。我们还可以轻松的写出二级修正和三级修正，以及相应的跃迁概率，这里就不展开了。可以预料到的是，参考*Born*近似，二级修正一定会涉及形如$\sum_k V_{bk}V_{ka}$的矩阵元，三级修正是三次幂，体现了中间演化态的作用，这一点在路径积分中已经有所体现。

11.4 微扰的二次量子化表述

上面我们所考察的微扰都是非相对论性的，或者说时空是分开处理的。但是对于场而言，单独讨论时间或者空间没有意义，所以我们需要将微扰变为协变性的，从而将场的相互作用纳入考量。方便起见，下面我们回归自然单位制$\hbar = c = 1$。

11.4.1 多粒子系统的微扰

我们从确定含时微扰的二次量子化表述开始，不妨从非相对论性粒子系统出发。引入波函数算符$\hat{\psi}$和$\hat{\psi}^\dagger$，通过式(2.4.10)不难得到单个粒子的*Hamiltonian*算符为

$$\hat{H}^{(1)} = \hat{T} + \hat{U}^{(1)} = \hat{T} + \int\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{U}^{(1)}\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi.$$

我们现假定势能$\hat{U}^{(1)}=\hat{V}$作为动能的微扰项，考虑到计算的便捷性，下文中我们统一采用*Dyson*级数。为此我们需要计算相互作用绘景下的势能算符，根据定义(11.3.20)不难写出

$$\hat{V}_I(t)=\exp\Big(i\hat{T}t\Big)\hat{U}^{(1)}\exp\Big(-i\hat{T}t\Big)=\int\exp\Big(i\hat{T}t\Big)\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{U}^{(1)}\hat{\psi}(\xi)\exp\Big(-i\hat{T}t\Big)\mathrm{d}\xi. \tag{11.4.1}$$

在$\hat{U}^{(1)}$两侧插入单位算符$\hat{\mathbf{I}}=\hat{\tau}_0\hat{\tau}_0^\dagger$，我们得到

$$\hat{V}_I(t)=\int\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\psi}^\dagger\hat{\tau}_0\hat{\tau}_0^\dagger\hat{U}^{(1)}\hat{\tau}_0\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\psi}\hat{\tau}_0\mathrm{d}\xi=\int\Big(\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\psi}^\dagger\hat{\tau}_0\Big)\Big(\hat{\tau}_0^\dagger\hat{U}^{(1)}\hat{\tau}_0\Big)\Big(\hat{\tau}_0^\dagger\hat{\psi}\hat{\tau}_0\Big)\mathrm{d}\xi.$$

不难发现中间一项$\hat{\tau}_0^\dagger\hat{U}^{(1)}\hat{\tau}_0=\hat{U}_I^{(1)}(\xi,t)$正是单粒子势能的相互作用绘景算符，而第三项在形式上也类似。

于是我们定义相互作用绘景下的波函数算符

$$\hat{\psi}_I(\xi,t)=\hat{\tau}_0^\dagger(t)\hat{\psi}(\xi)\hat{\tau}_0(t), \tag{11.4.2}$$

不难计算其转置共轭

$$\hat{\psi}_I^\dagger(\xi,t)=\hat{\tau}_0^\dagger(t)\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\tau}_0(t), \tag{11.4.3}$$

这就是式中的第一项。取参数$\xi=\mathbf{r}$为空间坐标，从而式(11.4.1)给出

$$\hat{V}_I(t)=\int\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r},t)\hat{U}_I^{(1)}(\mathbf{r},t)\hat{\psi}_I(\mathbf{r},t)\mathrm{d}V. \tag{11.4.4}$$

我们可以大致总结为：对于二次量子化微扰算符，相应的相互作用绘景形式可以直接从原算符中，将波函数算符以及微扰算符均替换为相互作用绘景形式即可，当然需要注意非微扰算符的选择。比如考察双粒子系统，取式(2.4.10)的二级近似

$$\hat{H}=\hat{H}^{(1)}+\hat{U}^{(2)}=\hat{H}^{(1)}+\frac{1}{2}\int\hat{\psi}^\dagger(\xi)\hat{\psi}^\dagger(\eta)\hat{U}^{(2)}\hat{\psi}(\eta)\hat{\psi}(\xi)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta,$$

此时非微扰算符为$\hat{H}^{(1)}$，微扰$\hat{V}=\hat{U}^{(2)}$，于是不难写出关于空间的相互作用绘景形式

$$\begin{aligned}2\hat{V}_I(t)&=\int\hat{\psi}_I^\dagger(t,\mathbf{r}_1)\hat{\psi}_I^\dagger(t,\mathbf{r}_2)\hat{U}_I^{(2)}(t,\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)\hat{\psi}_I(t,\mathbf{r}_2)\hat{\psi}_I(t,\mathbf{r}_1)\mathrm{d}V_1\mathrm{d}V_2\\&=V\int\hat{\psi}_{1I}^\dagger(t,\mathbf{r})\hat{\psi}_{2I}^\dagger(t,\mathbf{r})\hat{U}_I^{(2)}(t,\mathbf{r})\hat{\psi}_{2I}(t,\mathbf{r})\hat{\psi}_{1I}(t,\mathbf{r})\mathrm{d}V.\end{aligned} \tag{11.4.5}$$

对于第二步，我们取到相对坐标$\mathbf{r}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2$，具体处理可以参考式(9.2.51)。类似的，读者可以自行写出若干粒子的相互作用微扰，这里就不一一列举了。

为了计算演化过程，我们将微扰算符代入*Dyson*级数(11.3.28)，后续省略$\hat{\psi}_I$的时空参数。对于单粒子我们得到相互作用演化算符

$$\hat{\tau}_I(\mathfrak{T},0)=\mathbb{T}\bigg\{\exp\bigg(-i\int_0^{\mathfrak{T}}\mathrm{d}t\int\mathrm{d}V\hat{\psi}_I^\dagger\hat{U}_I^{(1)}\hat{\psi}_I\bigg)\bigg\}.$$

可以看到在形式上，积分变量$\mathrm{d}V\mathrm{d}t$和四维时空体元$\mathrm{d}\Omega$相同，但是时空的积分限不同，对于空间体元是全空间积分。当然这不是问题，因为零温场的周期边界(10.2.31)确定了$\mathfrak{T}=\pm\infty$，而通过式(11.3.30)我们证明了对于的时间区间，相互作用演化算符的形式不变，因而我们得到

$$\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)=\mathbb{T}\bigg\{\exp\bigg(-i\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}t\int\mathrm{d}V\hat{\psi}_I^\dagger\hat{U}_I^{(1)}\hat{\psi}_I\bigg)\bigg\}=\mathbb{T}\bigg\{\exp\bigg(-i\int\hat{\psi}_I^\dagger\hat{U}_I^{(1)}\hat{\psi}_I\mathrm{d}\Omega\bigg)\bigg\}. \tag{11.4.6}$$

这个积分是伪协变的，因为此处我们是在伪时空下进行计算的。可以通过*Wick*旋转将其变为真时空，取$\tau = it$，含时波函数算符$\hat{\psi}_I$和$\hat{\psi}_I^\dagger$的*Wick*旋转抵消，且假设$\hat{U}_I^{(1)}$在旋转下不变，则纯协变公式为

$$\hat{\tau}_I(\infty, -\infty) = \mathbb{T}\left\{\exp\left(-\int \hat{\psi}_I^\dagger(\tau)\hat{U}_I^{(1)}(\tau)\hat{\psi}_I(\tau)\mathrm{d}\Omega_\tau\right)\right\}. \tag{11.4.7}$$

这个问题在后续还会看到，这里暂时按下不表。需要强调的是，此时相互作用演化算符$\hat{\tau}_I$同样是二次量子化算符，因而其所作用的对象是占有数态。比如对于双粒子，我们得到态的演化为

$$|2_I(\infty)\rangle = \hat{\tau}_I(\infty, -\infty)\,|2_I(-\infty)\rangle\,.$$

其中$|2_I(t)\rangle$是相互作用绘景下的占有数态，这里对于时间的处理和周期边界的选择(10.2.31)是一致的，因为相互作用绘景的场就是自由场。由于双粒子的二次量子化表述已包含相互作用，因此相互作用态可以简单的用普通占有数态确定为

$$|2_I(t)\rangle = \hat{\tau}_0^\dagger\,|2\rangle = \exp\left(i\hat{H}^{(1)}t\right)|2\rangle \implies |2\rangle\,(t=\infty) = \hat{\tau}_I(\infty, -\infty)\,|2\rangle\,(t=-\infty). \tag{11.4.8}$$

也就是说对于粒子而言，相互作用绘景中态的演化和*Schrödinger*绘景在形式上一致，这就体现了单粒子的演化独立性，在双粒子中只有相互作用才会真正的影响系统。

11.4.2 相互作用场的二次量子化

现在我们来考察四维时空中的场，不妨以实标量场$\psi \in C^\infty(\mathscr{M})$为例。请读者按照下文，自行计算旋量场情况。

对于不含相互作用的自由实标量场，其基本模型由*KG*场确定，其位形记为ψ_0，二次量子化位形算符为

$$\hat{\psi}_0(x) = \sum_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\left\{\hat{c}_{\mathbf{p}}\exp(-ixp) + \hat{c}_{\mathbf{p}}^\dagger\exp(ixp)\right\}.$$

对于相互作用，按照经典场论式(4.2.2)，对*Lagrangian*引入单位势能U

$$\Lambda(\psi, \boldsymbol{\nabla}\psi) = \Lambda_{KG}(\psi, \boldsymbol{\nabla}\psi) - U(\psi, \boldsymbol{\nabla}\psi), \quad S = \int (\Lambda_{KG} - U)\mathrm{d}\Omega. \tag{11.4.9}$$

为了写出相互作用场的二次量子化，我们需要考察场相应的*Hamilton*表述。按照场论的一般思路，通过式(4.2.29)得到正则位形动量密度

$$\varpi = \frac{\partial\Lambda}{\partial(\partial_t\psi)} = \frac{\partial\Lambda_{KG}}{\partial(\partial_t\psi)} - \frac{\partial U}{\partial(\partial_t\psi)} = \varpi_{KG} - \varpi_U.$$

记自由场的*Hamiltonian*密度为$h_{KG} = \varpi_{KG}\partial_t\psi - \Lambda_{KG}$，则式(4.2.30)给出总*Hamiltonian*密度

$$h = \varpi\partial_t\psi - \Lambda = h_{KG} + \varpi_U\partial_t\psi + U, \quad H = \int h\,\mathrm{d}V\,. \tag{11.4.10}$$

一般而言势能不含位形梯度，也就是$\varpi_U = 0$，从而总*Hamiltonian*给出

$$H = \int (h_{KG} + U)\,\mathrm{d}V = H_{KG} + \int U(\psi)\,\mathrm{d}V\,, \tag{11.4.11}$$

形式上和粒子的*Hamiltonian*完全一致。但是这里我们不能直接建立二次量子化表述，由于相互作用必然会改变场的结构，而前文中的二次量子化均建立在自由场方程之上，使用之前的结论自然是不合理的。

为了解决这个问题，我们引入一个**参考时刻**t_0，其对应了时空中一个类空超曲面Σ_{t_0}。根据第4.2节的表述，给出自由场的正则位形及其算符

$$\psi_0(x)\Big|_{\Sigma_{t_0}} = \psi_0(t_0,\mathbf{r}) \implies \hat{\psi}_0(x)\Big|_{\Sigma_{t_0}} = \hat{\psi}_0(t_0,\mathbf{r}).$$

注意这里的$\hat{\psi}_0(t_0,\mathbf{r})$是*Schrödinger*绘景，时间在固定后就只和空间相关，当然$\mathbf{r}\in\Sigma_{t_0}$。现在我们在该类空超曲面上，定义相互作用场的*Schrödinger*绘景位形算符$\hat{\psi}(x)$为

$$\hat{\psi}(x)\Big|_{\Sigma_{t_0}} = \hat{\psi}(t_0,\mathbf{r}) = \hat{\psi}_0(t_0,\mathbf{r}). \tag{11.4.12}$$

这就说明在参考时刻t_0，相互作用场和自由场的二次量子化一致，从而保证我们可以使用自由场的占有数态，以及占有数算符$\left\{\hat{c}_{\mathbf{p}},\hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}}\right\}$。在上述定义下，我们写出该超曲面上的*Hamiltonian*算符

$$\hat{H}(t_0) = \int_{\Sigma_{t_0}} \left\{\hat{h}_{KG}\left(\hat{\psi}_0\right) + \hat{U}\left(\hat{\psi}\right)\right\}\mathrm{d}V = \hat{H}_{KG}(t_0) + \int_{\Sigma_{t_0}} \hat{U}\left(\hat{\psi}_0\right)\mathrm{d}V = \hat{H}_{t_0},$$

若在相互作用下能量守恒，则相互作用场位形算符$\hat{\psi}$对时间的依赖由总演化算符$\hat{\tau}(t) = \exp\left(-i\hat{H}_{t_0}t\right)$确定，在*Heisenberg*绘景中写作

$$\hat{\psi}(t,\mathbf{r}) = \hat{\tau}^{\dagger}(t,t_0)\hat{\psi}_0(t_0,\mathbf{r})\hat{\tau}(t,t_0) = \exp\left(i\hat{H}_{t_0}(t-t_0)\right)\hat{\psi}_0(t_0,\mathbf{r})\exp\left(-i\hat{H}_{t_0}(t-t_0)\right). \tag{11.4.13}$$

上式给出位形从参考时刻t_0开始，相对于*KG*自由场的演化，此时相互作用的影响完全归结到算符中。

这里再简单梳理一下参考时刻的性质：

- t_0的选择是任意的，可以是有限值$t_0<\infty$，同时也可以是无限的$t_0=\pm\infty$。一般定义$t_0=\pm\infty$的态为相互作用的初态和末态，称为**渐近态** ***Asymptotic State***，在散射理论中有广泛应用；
- 相互作用是一直存在的，并非在t_0时刻才加入。这一点可以从同时性验证，因为在相对论下各惯性系并非时间同步系，因而对于t_0有各自的认知，若理解为t_0时刻加入势能则会破坏因果率。

我们这里之所以从算符角度，而并未直接从位形角度定义相互作用场和自由场的关联，是因为我们目前关注的是占有数态和粒子数的变化，这可以直接通过算符读出。而位形只是中间产物，完全可以跳过。

11.4.3 相互作用场的协变微扰

现在我们将势能$\hat{U}$看作关于自由场$\hat{H}_{KG}$的微扰，其成立条件在后文给出。我们来计算相应的相互作用绘景，根据上面的结论，我们从参考时刻的算符$\hat{\psi}_0(t_0,\mathbf{r})$出发，写出相互作用场的位形算符

$$\hat{\psi}_I(\mathbf{r},t) = \hat{\tau}_0^{\dagger}(t,t_0)\hat{\psi}_0(\mathbf{r},t_0)\hat{\tau}_0(t,t_0),\quad \hat{\tau}_0(t) = \exp\left(-i\hat{H}_{KG}t\right), \tag{11.4.14}$$

于是*KG*场的*Dyson*级数给出

$$\hat{\tau}_I(\infty,-\infty) = \mathbb{T}\left\{\exp\left(-i\int_{\mathscr{M}}\hat{U}_I\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}. \tag{11.4.15}$$

在许多文献中，势能的相互作用绘景用相互作用*Lagrangian*表示，按照式(11.4.9)可以定义为

$$\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}} = -\hat{U}_I, \tag{11.4.16}$$

因而*Dyson*级数写作更实用的场形式

$$\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)=\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}. \tag{11.4.17}$$

在此基础上，我们来讨论占有数态的演化，不是一般性的我们重点讨论真空态。采用一般文献中的记号，对于相互作用场的真空态写作

$$|\Omega\rangle=|0_I\rangle\,. \tag{11.4.18}$$

根据前文，对于粒子体系，$|N_I\rangle$和$|N\rangle$的关系由式(11.4.8)确定，因为多粒子体系的二次量子化自带相互作用。但对于场我们已经看到，相互作用的引入完全打破了之前的自由场理论，所以无法简单的写作式(11.4.8)。

为此我们不妨回到时刻t_0，根据定义在超曲面Σ_{t_0}上两个场相同，所以有

$$|\Omega\rangle\Big|_{\Sigma_{t_0}}=|0\rangle\,.$$

根据我们之前在微扰中一贯的基础假设，$\hat{U}$作为微扰等价为$|\Omega\rangle$可以对自由场完备基$\{|N\rangle\}$分解。进一步分析，在Σ_{t_0}上可以用湮灭算符给出$\hat{c}(t_0)\,|0\rangle=0$，从而任意时刻的自由场在*Schrödinger*绘景中给出

$$\hat{c}(t_0)\hat{\tau}_0(t,t_0)\,|0\rangle=0. \tag{11.4.19}$$

而对于相互作用场，我们定义$t=\pm\infty$为真空态$|\Omega\rangle$，则在*Heisenberg*绘景中我们有

$$\lim_{t\to\pm\infty}\left[\hat{\tau}^\dagger(t,t_0)\hat{c}(t_0)\hat{\tau}(t,t_0)\right]|\Omega\rangle=0.$$

既然$|\Omega\rangle$可以对基$\{|N\rangle\}$展开，那么上式也一样，我们将其投影到基$|N\rangle$上给出

$$\lim_{t\to\pm\infty}\left\langle N\middle|\hat{\tau}^\dagger(t,t_0)\hat{c}(t_0)\hat{\tau}(t,t_0)\middle|\Omega\right\rangle=0.$$

由于在*Schrödinger*绘景中$\hat{\tau}(t,t_0)\,|N\rangle\neq0$，从而我们得到相互作用场的真空态在*Schrödinger*绘景下满足

$$\lim_{t\to\pm\infty}\hat{c}(t_0)\hat{\tau}(t,t_0)\,|\Omega\rangle=0. \tag{11.4.20}$$

于是我们可以认为，在$t=\pm\infty$时刻，$\hat{\tau}(t,t_0)\,|\Omega\rangle$和$\hat{\tau}_0(t,t_0)\,|0\rangle$成正比，从而相互作用场真空态$|\Omega\rangle$可以用自由场真空态$|0\rangle$写作

$$|\Omega\rangle=A\lim_{t\to\pm\infty}\hat{\tau}^\dagger(t,t_0)\hat{\tau}_0(t,t_0)\,|0\rangle\,, \tag{11.4.21}$$

其中A是归一化常数。根据定义式(11.3.21)以及相互作用演化算符的传递性(11.3.33)，我们写出中间的演化算符为$\hat{\tau}^\dagger(t,t_0)\hat{\tau}_0(t,t_0)=\hat{\tau}_I^\dagger(t,t_0)$。取$t<t_0$，我们最终得到两个真空态之间的关系为

$$|\Omega\rangle=A\lim_{t\to-\infty}\hat{\tau}_I^\dagger(t,t_0)\,|0\rangle=A\hat{\tau}_I(t_0,-\infty)\,|0\rangle\,. \tag{11.4.22}$$

类似的取$t>t_0$，我们得到对偶态为

$$\langle\Omega|=B\lim_{t\to\infty}\langle0|\,\hat{\tau}_I(t,t_0)=B\,\langle0|\,\hat{\tau}_I(\infty,t_0). \tag{11.4.23}$$

也就是说对于相互作用场，虽然在形式上和式(11.4.8)类似，但是本质是完全不同的，并且态及其对偶是严格区分在参考时刻两侧的。这一点从始末态角度考虑是明显的，右矢是初始态，左矢是演化最后投影到的末态，自然的位于参考时刻两侧。

现在还遗留两个问题：真空态$|\Omega\rangle$的时间渐近选择，和其归一化。

上面我们将态的湮灭定义在$t=\pm\infty$时刻，并以此推导出关联(11.4.22)。但问题是，我们不能保证该关联的唯一性，也就是无法证明对于$N\neq 0$该关联失效。为了看到这一点，具体写出$|\Omega\rangle$在*Schrödinger*绘景下的分解

$$|\Omega\rangle=\sum_N c_N\exp\bigl(-iE_N^{KG}(t-t_0)\bigr)\,|N\rangle\propto\hat{\tau}^\dagger(t,t_0)\hat{\tau}_0(t,t_0)\,|0\rangle\,.$$

其中E_N^{KG}是KG自由场关于占有数的能谱。可见使用湮灭算符$\hat{c}$虽然可以便捷的筛选出真空态，但是不能剔除非真空态。这个问题的解决并不复杂，只需要让非真空态对应的振幅为零即可。考虑到E_0^{KG}是KG场的最低能级，我们将时间在无限远处微偏虚$t=\pm\infty(1-i\epsilon)$，使得

$$\begin{aligned}&\lim_{t\to-\infty(1-i\epsilon)}\sum_N c_N\exp\bigl(-iE_N^{KG}(t-t_0)\bigr)\,|N\rangle\\&=c_0\exp\bigl(-iE_0^{KG}(t-t_0)\bigr)\,|0\rangle+\lim_{t\to-\infty}\sum_{N\neq0}\exp\bigl(-E_N^{KG}\epsilon\bigr)\exp\bigl(-iE_N^{KG}(t-t_0)\bigr)\,|N\rangle\,.\end{aligned}$$

由于$E_{N\neq0}^{KG}\epsilon\to\infty$，叠加态中$N\neq0$的非真空自由态全部消失，所以在此渐近时间下关联(11.4.22)是唯一成立的。这里我们重新写出态及其对偶，记$1-i\epsilon=w$

$$|\Omega\rangle=A\lim_{t\to-w\infty}\hat{\tau}_I(t_0,t)\,|0\rangle\,;\quad\langle\Omega|=B\lim_{t\to w\infty}\langle0|\,\hat{\tau}_I(t,t_0).\tag{11.4.24}$$

这就是对于周期边界(10.2.31)来源的详细说明，其中我们能很清晰的看到零温的来源：在无穷远处的微虚，对应虚时间$\tau\propto T^{-1}=\infty\iff T=0$。至此我们完成了对周期边界和零温关联函数的完整说明。

其次是态的归一化，按照一般的形式写出$\langle\Omega|\Omega\rangle=1$，代入上式得到

$$1=AB\lim_{t\to w\infty}\langle0|\hat{\tau}_I(t,t_0)\hat{\tau}_I(t_0,-t)|0\rangle=AB\,\langle0|\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)|0\rangle\,.\quad(w=1)$$

于是假设$A=B$，我们得到归一化系数

$$A=B=(\langle0|\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)|0\rangle)^{-1/2}=\left(\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\text{int}}\bigl(\hat{\psi}_I\bigr)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle\right)^{-1/2},\tag{11.4.25}$$

若在归一化时取一般情况$w\neq1$，最终我们得到相互作用真空态为

$$\begin{aligned}|\Omega\rangle&=\lim_{\mathfrak{T}\to\infty(1-i\epsilon)}\sqrt{\frac{1}{\langle0|\hat{\tau}_I(\mathfrak{T},-\mathfrak{T})|0\rangle}}\hat{\tau}_I(t_0,-\mathfrak{T})\,|0\rangle\,;\\\langle\Omega|&=\lim_{\mathfrak{T}\to\infty(1-i\epsilon)}\sqrt{\frac{1}{\langle0|\hat{\tau}_I(\mathfrak{T},-\mathfrak{T})|0\rangle}}\,\langle0|\,\hat{\tau}_I(\mathfrak{T},t_0).\end{aligned}\tag{11.4.26}$$

这在形式上和路径积分的归一化十分类似，事实上如果我们按定义(11.4.16)回到*Lagrange*形式Λ_{int}，则算符$\hat{\tau}_I$的相位就是相互作用的作用量，对应了始末态之间的路径积分。

11.5 相互作用场关联函数的微扰修正

在第10.3节中，我们引入了场的多点关联函数，并具体计算了自由场的多点关联函数及其各种性质。在引入了相互作用及其微扰理论之后，我们将多点关联函数推广至相互作用场，并建立微扰和路径积分之间的关联。预先指出，下文中绘景间的转化主要使用式(11.3.32)。

11.5.1 波函数场的相互作用传播子

我们不妨从波函数场出发。虽然相互作用主要涉及多粒子的多点关联函数，但考虑单粒子的传播子(两点函数)仍然有方法论意义。

回顾到两点函数由式(10.3.7)确定，我们这里需要计算的是均值

$$C(t_1,\mathbf{r}_1;t_2,\mathbf{r}_2)=\left\langle 1_I\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)\right\}\middle|1_I\right\rangle. \tag{11.5.1}$$

形式上从微扰角度处理，根据式(11.3.32)我们写出其中的算符在相互作用绘景中的形式，设态处于t'时刻，暂时不考虑编时乘积

$$\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)=\hat{\tau}_I^\dagger(t_1,t')\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t')\hat{\tau}_I^\dagger(t_2,t')\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,t').$$

注意到由传递性(11.3.33)，式中的两个演化算符给出$\hat{\tau}_I(t_1,t')\hat{\tau}_I^\dagger(t_2,t')=\hat{\tau}_I(t_1,t_2)$，因而传播算符的相互作用绘景形式为

$$\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)\right\}=\mathbb{T}\left\{\hat{\tau}_I(t',t_1)\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,t')\right\}. \tag{11.5.2}$$

为了得到传播子，我们还需要对单粒子态$|1\rangle$取均值。态的演化由式(11.4.8)给出，为了方便计算我们在其中插入时间t'，写作

$$|1\rangle(\infty)=\hat{\tau}_I(\infty,t')\hat{\tau}_I(t',-\infty)|1\rangle(-\infty),$$

归一化给出$A\langle 1|\hat{\tau}_I(\infty,t')\hat{\tau}_I(t',-\infty)|1\rangle=1$，我们得到共轭相互作用态为

$$\langle 1_I|=A\langle 1|\hat{\tau}_I(\infty,t'),\quad \frac{1}{A}=\langle\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)\rangle. \tag{11.5.3}$$

假设$t_1>t_2$，则传播子写作

$$\begin{aligned}C(t_1>t_2;\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)&=A\left\langle 1_I\middle|\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)\middle|1_I\right\rangle\\&=A\left\langle 1\middle|\hat{\tau}_I(\infty,t')\hat{\tau}_I(t',t_1)\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,t')\hat{\tau}_I(t',-\infty)\middle|1\right\rangle\\&=A\left\langle 1\middle|\hat{\tau}_I(\infty,t_1)\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,-\infty)\middle|1\right\rangle.\end{aligned}$$

其中最后一步我们依旧利用了任意时刻间的传递性，化简了相邻的演化算符，方便起见我们没有代入归一化系数A。

当然基于编时乘积，这个结果需要对相反顺序$t_1<t_2$也成立，也就是

$$\begin{aligned}C(t_1,\mathbf{r}_1;t_2,\mathbf{r}_2)&=A\left\langle 1\middle|\hat{\tau}_I(\infty,t_2)\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,t_1)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,-\infty)\middle|1\right\rangle(t_1<t_2)\\&=A\left\langle 1\middle|\hat{\tau}_I(\infty,t_1)\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,-\infty)\middle|1\right\rangle(t_1>t_2).\end{aligned}$$

所以均值中的演化算符$\hat{\tau}_I$不应显含t_1和t_2，唯一的方法便是将所有的演化算复合并，写作

$$\begin{aligned}&\hat{\tau}_I(\infty,t_1)\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,-\infty)\\&\quad=\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(\infty,t_1)\hat{\tau}_I(t_1,t_2)\hat{\tau}_I(t_2,-\infty)=\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(\infty,-\infty),\end{aligned}$$

从而代入归一化系数A，我们得到微扰下的单粒子的传播子

$$C(t_1,\mathbf{r}_1;t_2,\mathbf{r}_2)=\frac{\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)\right\}\middle|1\right\rangle}{\langle 1|\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)|1\rangle}. \tag{11.5.4}$$

或者将相互作用演化算符用*Dyson*级数展开，记微扰为$\hat{V}$，将其编时乘积并入原乘积中给出

$$C(t_1,\mathbf{r}_1;t_2,\mathbf{r}_2)=\frac{\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t\right)\right\}\middle|1\right\rangle}{\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t\right)\right\}\middle|1\right\rangle}. \tag{11.5.5}$$

也就是说在相互作用下，传播子或两点函数的变化在于，在将原有编时乘积内算符变为相互作用绘景的基础上，添加了始末态之间的相互作用演化算符。不难将其推广至$2N$点函数，

$$D(1,2,\ldots,2N)=\frac{\left\langle N\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^\dagger(1)\hat{\psi}_I^\dagger(2)\cdots\hat{\psi}_I(2N)\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t\right)\right\}\middle|N\right\rangle}{\left\langle N\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t\right)\right\}\middle|N\right\rangle}. \tag{11.5.6}$$

请读者自行证明，比如归纳法等。这个结论称为***Gell-Mann-Low*定理**(*M.Gell-Mann*；*F.Low*，1951)，可以将结果简单的总结为：相互作用场中的多点关联函数，是将原有的二次量子化算符变为相互作用绘景的基础上，添加始末态之间的相互作用演化算符。

现在我们将其完全打开，考察多点关联函数的微扰级数展开。不妨以传播子为例，具体展开式(11.5.5)的指数算符到一阶，此时对分母取零级近似

$$\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t\right)\right\}\middle|1\right\rangle=\langle 1|\mathbf{I}|1\rangle=1,$$

分子取到一级近似给出

$$C(1,2)=\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^\dagger(1)\hat{\psi}_I(2)-i\hat{\psi}_I^\dagger(1)\hat{\psi}_I(2)\int_{\mathbb{R}}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t+\cdots\right\}\middle|1\right\rangle.$$

第一项是自由传播子$C^{(0)}(1,2)$，因为相互作用绘景就是自由场的*Heisenberg*绘景，所以自由传播子就是零级近似。第二项为一级修正

$$C^{(1)}(1,2)=-i\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^\dagger(1)\hat{\psi}_I(2)\int_{\mathbb{R}}\hat{V}_I(t)\mathrm{d}t\right\}\middle|1\right\rangle,$$

微扰算符由式(11.4.4)确定，若我们简单的取$\hat{U}_I^{(1)}=\hat{\mathbf{I}}$，则一级修正给出协变形式

$$C^{(1)}(1,2)=-i\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\int\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\psi}_I^\dagger(x)\hat{\psi}_I(x)\mathrm{d}\Omega_x\right\}\middle|1\right\rangle. \tag{11.5.7}$$

不难发现，将积分提出后，被积函数和四点函数类似，除了中间两个算符的顺序需要对换。因而我们完全可以使用*Wick*定理展开，写作

$$\begin{aligned}&\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\int\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r}_1,t_1)\hat{\psi}_I(\mathbf{r}_2,t_2)\hat{\psi}_I^\dagger(x)\hat{\psi}_I(x)\mathrm{d}\Omega_x\right\}\middle|1\right\rangle\\&=C^{(0)}(1,2)\int\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^\dagger(x)\hat{\psi}_I(x)\right\}\middle|1\right\rangle\mathrm{d}\Omega+\int C^{(0)}(1,x)C^{(0)}(2,x)\mathrm{d}\Omega.\end{aligned}$$

其中出现了单点函数

$$\left\langle 1\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^\dagger(x)\hat{\psi}_I(x)\right\}\middle|1\right\rangle=\left\langle 1\middle|\hat{\psi}_I^\dagger(\mathbf{r},t)\hat{\psi}_I(\mathbf{r},t)\middle|1\right\rangle,$$

我们知道$\hat{\psi}^\dagger\hat{\psi}=\hat{\rho}_N$是粒子数密度算符，因此这个量非零，我们记为$C^{(0)}(x,x)\sim N=1$，称为**内传播子**。从而最终传播子的一级修正给出

$$C^{(1)}(1,2)=-iC^{(0)}(1,2)\int C^{(0)}(x,x)\mathrm{d}\Omega+\int C^{(0)}(1,x)C^{(0)}(2,x)\mathrm{d}\Omega. \tag{11.5.8}$$

类似的，我们可以计算四点函数的一级修正，仍然取$\hat{U}_I^{(2)}=\hat{\mathbf{I}}$

$$D^{(1)}(1,2,3,4)=-i\left\langle 2\middle|\mathbb{T}\left\{\int\hat{\psi}_I^\dagger(1)\hat{\psi}_I^\dagger(2)\hat{\psi}_I(3)\hat{\psi}_I(4)\hat{\psi}_I^\dagger(x)\hat{\psi}_I(x)\mathrm{d}\Omega_x\right\}\middle|2\right\rangle.$$

读者可以尝试用*Wick*定理计算这个六点函数，具体内容放在下文的协变场论中。

11.5.2 相对论性相互作用场的传播子

基于上述粒子系统的展开，我们来正式计算场的多点关联函数。仍旧以实标量场$\psi(x)$为例，此时场的传播子为

$$C(a,b)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}\left(\mathbf{a},a^0\right)\hat{\psi}\left(\mathbf{b},b^0\right)\right\}\middle|\Omega\right\rangle. \tag{11.5.9}$$

强调一下，这里的$|\Omega\rangle$是参考时刻t_0处的相互作用真空态。按照同样的思路，根据式(11.3.32)，写出上述算符关于t_0的相互作用绘景，假设$a^0>b^0$

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}\left(\mathbf{a},a^0\right)\hat{\psi}\left(\mathbf{b},b^0\right)\right\}&=\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)=\hat{\tau}_I^{\dagger}\left(a^0,t_0\right)\hat{\psi}_I(a)\hat{\tau}_I\left(a^0,t_0\right)\hat{\tau}_I^{\dagger}\left(b^0,t_0\right)\hat{\psi}_I(b)\hat{\tau}_I\left(b^0,t_0\right)\\&=\hat{\tau}_I\left(t_0,a^0\right)\hat{\psi}_I(a)\hat{\tau}_I\left(a^0,b^0\right)\hat{\psi}_I(b)\hat{\tau}_I\left(b^0,t_0\right).\end{aligned}$$

代入态的变换公式(11.4.26)，我们得到传播子为

$$C(a^0>b^0)=\lim_{T\to\infty(1-i\epsilon)}\frac{\left\langle 0\middle|\hat{\tau}_I(T,t_0)\hat{\tau}_I\left(t_0,a^0\right)\hat{\psi}_I(a)\hat{\tau}_I\left(a^0,b^0\right)\hat{\psi}_I(b)\hat{\tau}_I\left(b^0,t_0\right)\hat{\tau}_I(t_0,-T)\middle|0\right\rangle}{\langle 0|\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)|0\rangle}.$$

重新引入编时乘积，根据相同的理由，我们得到相对论性相互作用场的传播子的*GML*定理

$$C(a,b)=\lim_{T\to w\infty}\frac{\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\tau}_I(T,-T)\right\}\right\rangle}{\langle\hat{\tau}_I(T,-T)\rangle}\overset{w=1}{=\!=}\frac{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}. \tag{11.5.10}$$

方便起见，此处暂时忽略时间的微虚，后续我们会重新介入。可以看到，这个结论和粒子系统的结论是一致的，因此我们可以断定，对于所有的场都是相同的结构。

现在按*Dyson*级数展开，回顾到相互作用绘景就是自由场的*Heisenberg*绘景。零级修正为

$$C^{(0)}(a,b)=\frac{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\right\}\middle|0\right\rangle}{\left\langle 0\middle|\hat{\mathbf{I}}\middle|0\right\rangle}=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\right\}\middle|0\right\rangle=D_F(a,b),$$

也就是*KG*场的*Feynman*传播子。所以我们自然就看到，场在时间上的渐近微虚，实际上就是*Feynman*方法的体现。一级修正为

$$C^{(1)}(a,b)=\frac{\left\langle 0\middle|i\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\right\}\middle|0\right\rangle}{\left\langle 0\middle|\hat{\mathbf{I}}\middle|0\right\rangle}=i\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega. \tag{11.5.11}$$

其中对于作为归一化系数的分母，我们依旧取到零级修正，因为主要由分母控制。以下我们取相互作用的形式为位形的幂次$\Lambda_{\mathrm{int};n}=\lambda\psi^n$，来具体说明一些计算细节。对于$\Lambda_{\mathrm{int};2}(x)=\lambda\psi^2(x)$，我们得到

$$C_2^{(1)}(a,b)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^2(x)\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_x.$$

我们再次看到积分内是一个四点函数，但和多粒子系统不同的是，此处的两个算符$\hat{\psi}_I(x)$是相同的。根据*Wick*定理，我们同样有两项$C^{(0)}(a,b)C^{(0)}(x,x)$和$C^{(0)}(a,x)C^{(0)}(b,x)$。需要注意的是，由于编时乘积，$\hat{\psi}_I^2=\hat{\psi}_I\hat{\psi}_I$实际上是有顺序的，我们用算符缩并将*Wick*定理具体写出

$$\begin{aligned}\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^2(x)\right\}=&\mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^2(x)\right\}+\mathcal{N}\{\cdots\}+C^{(0)}(a,b)C^{(0)}(x,x)\\&+\overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)}\hat{\psi}_I(x)+\hat{\psi}_I(a)\overbrace{\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)}\hat{\psi}_I(x).\end{aligned}$$

第一行中已经用传播子替换了缩并。我们看到在记号上，后两个混合缩并都是$C^{(0)}(a,x)C^{(0)}(b,x)$，但是根据定义必然有

$$\overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} \neq \overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)},$$

因为在具体计算时会涉及对易子。因此一共有两个相同的$C^{(0)}(a,x)C^{(0)}(b,x)$，我们不妨称为**全同项**，其重复次数按全同粒子称为简并度。用*Feynman*传播子替换零级近似，我们写出传播子的一级修正

$$C_2^{(1)}(a,b) = i\lambda \int_{\mathscr{M}} \{D_F(a,b)D_F(x,x) + 2D_F(a,x)D_F(b,x)\}\mathrm{d}\Omega_x, \quad \Lambda_{\mathrm{int}}(x) = \lambda\psi^2. \tag{11.5.12}$$

当然对于$n \geq 3$的相互作用，我们很容易看到$n = 2k+1$是没有一级近似的，因为$C_{2k+1}^{(1)} \sim \mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^{2k+3}\right\}$是一个奇数点函数，而在第10.3节中已经证明了，奇数点函数恒为零。

现在我们来考察$\Lambda_{\mathrm{int};4}(x) = \lambda\psi^4(x)$，不难写出一级修正

$$C_4^{(1)}(a,b) = i\lambda \int_{\mathscr{M}} \left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^4(x)\right\}\middle|0\right\rangle \mathrm{d}\Omega_x.$$

这是一个六点函数，我们类似的枚举写出缩并

$$\begin{aligned}
\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^4(x)\right\} =& \mathcal{N}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^4(x)\right\} + \mathcal{N}\{\cdots\} + D_F(a,b)\overbrace{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)}\overbrace{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} \\
&+ D_F(a,b)\overbrace{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} + D_F(a,b)\overbrace{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} \\
&+ \overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)}\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x) + \overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)}\overbrace{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} \\
&+ \overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} + \overbrace{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(x)} \\
&+ \cdots\cdots .
\end{aligned}$$

同样的我们看到，和$D_F(a,b)$相关的三个全同项都是$D_F(a,b)D_F^2(x,x)$，而不同变量的混合缩并全同都写为$D_F(a,x)D_F(b,x)D_F(x,x)$，全同项在缩并上各不相同。具体的简并度g可以从排列组合理论得到：

- 内传播子$D_F(a,b)D_F^2(x,x)$：固定$\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)$的缩并，每个$D_F(x,x)$涉及两个$\hat{\psi}_I(x)$的缩并。因此这个全同性等价于一个重复的四选二问题，简并度根据组合理论得到

  $$g = \frac{1}{2}C_4^2 = \frac{4\times 3}{2\times 2} = 3,$$

  符合上面枚举法的结论。

- 混合传播子$D_F(a,x)D_F(b,x)D_F(x,x)$：涉及到和两个固有算符的缩并组合，因为在这两个组合确定之后，剩下的$D_F(x,x)$也就确定了。因此这个全同性等价于一个四排二问题，排序是编时的原因，简并度根据排列理论得到

  $$g = P_4^2 = 4\times 3 = 12.$$

  也就是说，一共有12个混合缩并项，读者可以尝试用枚举法全部写出。

因此四次幂相互作用的一级修正为

$$C_4^{(1)}(a,b) = i\lambda \int_{\mathscr{M}} \left\{3D_F(a,b)D_F^2(x,x) + 12D_F(a,x)D_F(b,x)D_F(x,x)\right\}\mathrm{d}\Omega_x. \tag{11.5.13}$$

类似的，我们可以考察$n = 6$的相互作用，积分中是一个八点函数$\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^6(x)\right\}$。我们直接写出*Wick*定理的展开

- 内传播子$D_F(a,b)D_F^3(x,x)$：这个全同性等价于一个串联的，重复的六选二+四选二问题，简并度根据组合理论得到
$$g=\frac{1}{2}C_6^2\times C_4^2=\frac{6\times5\times4\times3}{2^3}=45.$$
当然在实际中，ψ^6模型会有一些额外的约束，并不会全部采用这45个。

- 混合传播子$D_F(a,x)D_F(b,x)D_F^2(x,x)$：这个全同性等价于一个串联的，重复的六排二+四选二问题，排序和固有算符缩并，剩下四个和$n=4$情况一致，简并度根据排列理论得到
$$g=\frac{1}{2}P_6^2\times C_4^2=90.$$
也就是说，一共有90个混合缩并项，可见在量级上远超ψ^4模型。

具体结果我们就不展示了，读者可以大致的得到，一个对于缩并数量的量级上的感觉。

现在我们来考察二级修正，同样的取分母为$\left\langle 0\middle|\hat{\mathbf{I}}\middle|0\right\rangle=1$，我们得到

$$\begin{aligned}C^{(2)}(a,b)&=\frac{1}{2}\left\langle 0\middle|(i)^2\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\text{int}}(1)\hat{\Lambda}_{\text{int}}(2)\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2\right\}\middle|0\right\rangle\\&=-\frac{1}{2}\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\Lambda}_{\text{int}}(1)\hat{\Lambda}_{\text{int}}(2)\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2.\end{aligned}\tag{11.5.14}$$

依旧从$n=2$开始，我们写出

$$2C_2^{(2)}(a,b)=-\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^2(1)\hat{\psi}_I^2(2)\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2.$$

可以看到这是一个六点函数，但在排列组合上和$n=4$的一级近似不同。内传播子为两个重复的并联二选一问题，一共$g=2$个。混合传播子有两种情况，1和2各自独立缩并全同的简并度为$g=2$，$1-2$混合缩并全同共$g=2\times2\times2=8$个。我们写出总的结果

$$\begin{aligned}2C^{(2)}(a,b)=-2\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\Big\{&\frac{1}{2}D_F(a,b)D_F(1,1)D_F(2,2)+D_F(a,b)D_F^2(1,2)\\&+D_F(a,1)D_F(b,1)D_F(2,2)+D_F(a,2)D_F(b,2)D_F(1,1)\\&+2D_F(a,1)D_F(b,2)D_F(1,2)+2D_F(a,2)D_F(b,1)D_F(1,2)\Big\}\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2.\end{aligned}\tag{11.5.15}$$

现在我们考察$n=3$，二级修正为

$$2C_3^{(2)}(a,b)=-\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(a)\hat{\psi}_I(b)\hat{\psi}_I^3(1)\hat{\psi}_I^3(2)\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2.$$

这是一个八点函数，简并度这里就不详细计算了，直接给出结果

$$\begin{aligned}2C_3^{(2)}(a,b)=-9\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\Big\{&D_F(1,2)\big\{D_F(a,b)D_F(1,1)D_F(2,2)+2D_F(a,b)D_F^2(1,2)\big\}\\&+2D_F(1,2)\{D_F(a,1)D_F(b,1)D_F(2,2)+D_F(a,2)D_F(b,2)D_F(1,1)\}\\&+D_F(1,1)D_F(2,2)\{D_F(a,1)D_F(b,2)+D_F(a,2)D_F(b,1)\}\\&+D_F^2(1,2)\{4D_F(a,1)D_F(b,2)+4D_F(a,2)D_F(b,1)\}\Big\}\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2.\end{aligned}\tag{11.5.16}$$

以上结果我们都没有考虑传播子关于x_1和x_2的对称性，在后续会重点涉及到这个问题，可以大幅度的简化展开式。其余模型和高级修正就不一一介绍了，有兴趣的读者可以自行研究。

对于多点关联函数而言，推导都是类似的。根据之前所说的，粒子系统和场的传播子结构相同，我们就能从式(11.5.6)直接得到相应的*GML*定理

$$D(1,2,\dots,n)=\frac{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(1)\hat{\psi}_I(2)\cdots\hat{\psi}_I(n)\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}. \tag{11.5.17}$$

其相互作用的修正和传播子或者说两点关联函数如出一辙，这里就不详细计算了，读者可以自行考察。

11.5.3 路径积分表述的相互作用修正

上面我们从基本的微扰理论，根据*Dyson*级数得到了相互作用场中，传播子的各级修正。现在我们将这些内容应用到第10.3.4节中，来讨论相互作用理论下，路径积分的具体计算。

首先需要指出，我们目前所讨论的真空是全局对称的，这一点可以从四次相互作用ψ^4看出。我们重新写出作用量，并根据$\Lambda=E_k-V$识别出势能

$$V(\psi)=m^2\psi^2-\lambda\psi^4, \tag{11.5.18}$$

令序参量为$\eta(x)=\psi(x)$并对比*LG*泛函(9.4.53)的运动积分(9.4.61)，得到参数$a=m^2$和$b=-\lambda$。由于$m^2>0$恒成立，因此这里必然有$a>0$，若$\lambda<0$则解(9.4.62)只有

$$\eta\equiv 0.$$

这是高对称性相，也就是说我们目前所处理的微扰，在经典场意义下没有任何额外约束。对于量子场，我们需要根据第10.4节，令序参量为相互作用真空

$$\eta(x)=\left\langle\Omega\middle|\hat{\psi}(x)\middle|\Omega\right\rangle. \tag{11.5.19}$$

这样$\eta\equiv 0$就确定了全局对称的真空态，一切的微扰都是相对于此真空展开的。对于低对称性相，其来自于*Higgs*机制，具体可以参考第15.5节，这里我们就不展开了。

因为在形式上，场和粒子的路径积分是完全一致的，因此这里我们不妨直接从实标量场ψ出发。回顾到在自由场中，多点关联函数的路径积分由式(10.3.64)确定，这里我们写出两点函数

$$C(1,2)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\right\}\middle|0\right\rangle=\frac{\int\exp\{iS(\psi)\}\psi_1\psi_2\mathscr{D}\psi}{\int\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi}.$$

为了加入相互作用，我们来思考需要做的替换，对于真空态为$|0\rangle\to|\Omega\rangle$。对于涨落概率$\exp\{iS(\psi)\}$，由于作用量$S$本身就包含相互作用的描述，因此相位不变。利用路径积分，不需要转换到相互作用绘景就能直接计算，且关联函数是归一化的，因此我们得到

$$C(1,2)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\right\}\middle|\Omega\right\rangle=\frac{\int\exp\{iS(\psi)\}\psi_1\psi_2\mathscr{D}\psi}{\int\exp\{iS(\psi)\}\mathscr{D}\psi}. \tag{11.5.20}$$

也就是说在路径积分的表述下，除了真空态变为相互作用态之外，没有任何变化。从这个结论出发，就能容易的证明*Wick*定理，思路和自由场一样。相互作用*KG*场的作用量根据式(4.2.2)和定义(11.4.16)写为

$$S=\int(\Lambda_{KG}+\Lambda_{\text{int}})\mathrm{d}\Omega=S_{KG}+\int\Lambda_{\text{int}}\mathrm{d}\Omega, \tag{11.5.21}$$

于是传播子给出

$$C(1,2)=\frac{\int\exp(iS_{KG})\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\right)\psi_1\psi_2\mathscr{D}\psi}{\int\exp(iS_{KG})\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\right)\mathscr{D}\psi}. \tag{11.5.22}$$

这就是*GML*定理的路径积分形式。再次强调，现在的ψ是相互作用场的位形，相应的位形算符$\hat{\psi}$是相互作用场中的*Heisenberg*绘景。因此若无额外限制，自由场应当是涨落的一部分。

现在我们同样的，令相互作用Λ_{int}为微扰，不难写出传播子的各级修正。对于零级，我们取分子分母的概率部分$\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}^{(0)}=1$，给出

$$C^{(0)}(1,2)=\frac{\int\exp(iS_{KG})\psi_1\psi_2\mathscr{D}\psi}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}=D_F(1,2). \tag{11.5.23}$$

也就是说零级修正给出*Feynman*传播子，符合我们的预期。值得注意的是，具体写成算符均值给出

$$D_F(1,2)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(1)\hat{\psi}_I(2)\right\}\middle|0\right\rangle,$$

即位形算符回到相互作用绘景。这一点不难理解，因为在展开下概率回到自由场形式，所以路径积分中ψ自然理解为自由场位形。当然由于相互作用一直存在，零级修正只是将场从参考时刻t_0完全按自由演化考察，因此位形算符处于相互作用绘景。基于这个分析，我们写出高阶修正

- 一级：分母$\exp(iS)=\exp(iS_{KG})$，分子$\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\right)^{(1)}=i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega$，给出

$$\begin{aligned}C^{(1)}(1,2)&=\frac{i\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\psi_1\psi_2\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}\\&=i\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(1)\hat{\psi}_I(2)\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega.\end{aligned} \tag{11.5.24}$$

  使用相互作用绘景位形算符的理由是一样的，虽然这里插入了相互作用*Lagrangian*，但路径积分依旧按自由场考察，算符也自然按自由场演化。也就是说，在一级近似下我们回到式(11.5.11)，具体结果可以参考前文中对于不同幂次n的说明，这里不作重复。

- 二级：分母仍旧为$\exp(iS_{KG})$，分子$\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\right)^{(2)}=-\frac{1}{2}\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}(1)\Lambda_{\mathrm{int}}(2)\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2$，给出

$$\begin{aligned}C^{(2)}(1,2)&=\frac{-\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\psi_1\psi_2\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}(1)\Lambda_{\mathrm{int}}(2)\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2}{2\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}\\&=-\frac{1}{2}\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I(1)\hat{\psi}_I(2)\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}(1)\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}(2)\right\}\middle|0\right\rangle\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2.\end{aligned} \tag{11.5.25}$$

  同样位形算符为相互作用绘景，这就是式(11.5.14)，前文中已有相应的说明。

- 更高阶的修正可以按类似的方法得到，不再赘述。

可以看到，路径积分修正在事实上和*Dyson*级数的修正完全一致，但是这些结果可以在路径积分下直接计算，并不依赖于相互作用绘景。

为了看到这一点，我们从生成泛函的角度考察。自由实标量场的生成泛函由式(10.5.28)给出，其相互作用形式为

$$Z(J)=\int\exp\left\{i\left(S(\psi)-\int J\psi\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\mathscr{D}\psi=\int\exp\left\{i\int(\Lambda_{\text{free}}+\Lambda_{\text{int}}-J\psi)\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\psi. \tag{11.5.26}$$

按照一般原理，传播子由式(10.3.66)确定，因为外场J和相互作用无关，因此结论不变

$$C(1,2)=-\left(\frac{1}{Z}\frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J(1)\partial J(2)}\right)\Big|_{J=0}=-\frac{1}{Z(0)}\frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J_1\partial J_2}\Big|_{J=0}. \tag{11.5.27}$$

由于这是相关函数的统计基础，因而后续一切和其相关的理论，对于相互作用场都适用。比如*SD*方程，其通用的实标量场形式由式(10.5.22)确定，当时我们明确指出这个方程适用于任意的场。对于相互作用场，代入$\Lambda=\Lambda_{\text{free}}+\Lambda_{\text{int}}$以及真空态$|0\rangle\to|\Omega\rangle$，我们就得到相互作用场的*SD*方程

$$\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_\psi\left(\hat{\Lambda}_{\text{free}}+\hat{\Lambda}_{\text{int}}\right)\left(\hat{\psi}_x\right)\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_n\right\}\middle|\Omega\right\rangle=i\sum_k\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_{k-1}\delta_{kx}\hat{\psi}_{k+1}\cdots\hat{\psi}_n\right\}\middle|\Omega\right\rangle. \tag{11.5.28}$$

其中δ_ψ是场的*EL*导数。对于两点函数和自由*KG*场，实标量场对应真中性粒子$m=0$，注意这里仍然处于*Heisenberg*绘景，上式变为

$$\Box\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle=-i\delta_{1x}+\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_x\right)\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle. \tag{11.5.29}$$

这个方程的解可以写为*LS*方程，暂时将*KG*的*Green*函数记为核Π_{KG}，则我们得到

$$\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_x\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle=C(x,1)=-i\Pi_{KG}(x,1)+\int_{\mathscr{M}}\Pi_{KG}(x,y)\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_y\right)\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle\mathrm{d}\Omega_y. \tag{11.5.30}$$

这个核满足方程$\Box\Pi_{KG}(x)=\delta_x$，因而对比式(10.5.18)不难得到$-i\Pi_{KG}=D_F$。同时对于和梯度无关的相互作用，其*EL*导数写作

$$\delta_\psi\Lambda_{\text{int}}(\psi)=\frac{\partial\Lambda_{\text{int}}}{\partial\psi}=\Lambda'_{\text{int}}(\psi),$$

回代入真空矩阵元得到新关联函数，这就给出一个*Born*级数。当然由于$|\Omega\rangle$并非自由真空，我们不能直接对*Heisenberg*绘景取*Wick*定理，所以这里我们只做近似，按自由*Wick*定理处理。比如考察$\Lambda_{\text{int}}=\lambda\psi^4$，我们打开得到

$$\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_y\right)\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle=4\lambda\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_y^3\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle\approx 12\lambda C(y,1)C(y,y), \tag{11.5.31}$$

其中我们已经将简并度纳入考量，并忽略了其中的一些细节，具体放在第11.6.6节中详细说明。这里出现了内传播子$C(y,y)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_y\hat{\psi}_y\right\}\middle|\Omega\right\rangle$，我们不妨认为其是$C(y,y)=C(y,1=y)$。于是*Born*级数写作

$$\begin{aligned}C(x,1)&=D_F(x,1)+12i\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,y)C(y,1)C(y,y)\mathrm{d}\Omega_y\\&=D_F(x,1)+12i\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,y)D_F(y,1)D_F(y,y)\mathrm{d}\Omega_y+\cdots\cdots.\end{aligned} \tag{11.5.32}$$

因此我们直接读出，传播子的一级修正为

$$C_4^{(1)}(x,1)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}12D_F(x,y)D_F(y,1)D_F(y,y)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{11.5.33}$$

对于二级近似，其涉及到更精确的修正，这一点我们在第11.6.6节给出，这里就不介绍了。读者可以回到相互作用绘景，直接用*GML*定理打开计算。

但是这里产生一个非常严重的问题：在前文中，我们通过*Dyson*级数得到一级修正结果(11.5.13)，其中还有一项

$$\tilde{C}_4^{(1)}(x,1)=i\lambda\int 3D_F(x,1)D_F^2(y,y)\mathrm{d}\Omega_y,$$

但现在这一项并没有出现。*Dyson*级数的正确性是不容置疑的，我们也通过路径积分证明了这一点，因此“问题”只可能出现在*SD*方程上。让我们重新回顾一下，在前文中修正只针对分母，现在让我们对分子也取高阶近似，对于式(11.5.22)的分子分母均展开到一阶

$$C(x,1)=\frac{\int\exp(iS_{KG})\Big(1+i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\Big)\psi_x\psi_1\mathscr{D}\psi}{\int\exp(iS_{KG})\Big(1+i\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega\Big)\mathscr{D}\psi}. \tag{11.5.34}$$

使用熟知的结论$\dfrac{1}{a+x}\approx\dfrac{1}{a}\Big(1-\dfrac{x}{a}\Big)$，因此只考虑分母的一级近似给出

$$\begin{aligned}C_{den}(x,1)&=\frac{\int\exp(iS_{KG})\psi_x\psi_1\mathscr{D}\psi}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}\left(1-\frac{i\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}\right)\\&=D_F(x,1)\Big(1-i\int_{\mathscr{M}}\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\Big\}\Big|0\Big\rangle\,\mathrm{d}\Omega\Big),\end{aligned}$$

也就是说分母的一级修正给出

$$C_{den}^{(1)}(x,1)=-iD_F(x,1)\int_{\mathscr{M}}\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\Big\}\Big|0\Big\rangle\,\mathrm{d}\Omega. \tag{11.5.35}$$

对于四次幂的相互作用，我们得到

$$C_{den}^{(1)}(x,1)=-i\lambda D_F(x,1)\int_{\mathscr{M}}\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_I^4(y)\Big\}\Big|0\Big\rangle\,\mathrm{d}\Omega_y,$$

利用*Wick*定理打开，考虑到简并度给出

$$C_{den}^{(1)}(x,1)=-3i\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,1)D_F^2(y,y)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{11.5.36}$$

分子的一级修正由式(11.5.13)确定，因此总的修正给出

$$\begin{aligned}C_4^{(1)}(x,1)=&i\lambda\int_{\mathscr{M}}\big\{3D_F(x,1)D_F^2(y,y)+12D_F(x,y)D_F(y,1)D_F(y,y)\big\}\mathrm{d}\Omega_y\\&-3i\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,1)D_F^2(y,y)\mathrm{d}\Omega_y\\=&12i\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,y)D_F(y,1)D_F(y,y)\mathrm{d}\Omega_y.\end{aligned} \tag{11.5.37}$$

可见在一级修正中，*SD*方程实际上给出的是，剔除了分母的一级修正后的结果。我们知道*SD*方程是经典宏观运动方程的量子修正，因此在理论上*SD*方程的结果应该是物理的，也就是说*SD*方程的结果更符合实际。这一点我们在第11.6.4节中会通过一个定理证明。

这里不妨再通过平方相互作用$\lambda\psi^2$，来验证二级近似的结果。对于*SD*方程，此时$\delta_\psi\Lambda_{\mathrm{int}}=2\lambda\psi$，我们将它代入式(11.5.28)不难得到其为

$$\Box C_2(x,1)=-i\delta_{1x}+2\lambda C_2(x,1). \tag{11.5.38}$$

其*Born*级数解为

$$\begin{aligned}C_2(x,1)=&D_F(x,1)+2i\lambda\int D_F(x,y)C_2(y,1)\mathrm{d}\Omega_y\\=&D_F(x,1)+2i\lambda\int D_F(x,y)D_F(y,1)\mathrm{d}\Omega_y\\&-4\lambda^2\int D_F(x,y)D_F(y,z)D_F(z,1)\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z+\cdots.\end{aligned}$$

于是一级修正给出

$$C_2^{(1)}=2i\lambda\int D_F(x,y)D_F(y,1)\mathrm{d}\Omega_y, \tag{11.5.39}$$

二级修正给出

$$C_2^{(2)}=-4\lambda^2\int D_F(x,y)D_F(y,z)D_F(z,1)\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z. \tag{11.5.40}$$

现在从路径积分的角度出发，对式(11.5.22)的分子分母都展开到二阶，这里分母我们直接级数化

$$\begin{aligned}C_2(x,1)=&\frac{\int\exp(iS_{KG})\left(1+i\lambda\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega-\frac{\lambda^2}{2}\int_{\mathscr{M}}\psi_y^2\psi_z^2\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z\right)\psi_x\psi_1\mathscr{D}\psi}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}\\&\times\left\{1-\frac{i\lambda\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}-\left(\frac{\lambda\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega}{\int\exp(iS_{KG})\mathscr{D}\psi}\right)^2\right\}.\end{aligned}$$

方便起见，下面我们记算符为$\hat{\psi}_I(x)=\psi_x$，于是一级修正给出

$$C_2^{(1)}(x,1)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}\left[\langle0|\mathbb{T}\{\psi_y^2\psi_x\psi_1\}|0\rangle-D_F(x,1)\langle0|\psi_y^2|0\rangle\right]\mathrm{d}\Omega_y=2i\lambda\int D_F(x,y)D_F(y,1)\mathrm{d}\Omega_y,$$

回到了*SD*方程的*Born*一级修正，正是我们想要得到的。二级修正给出

$$\begin{aligned}C_2^{(2)}(x,1)=&-\frac{\lambda^2}{2}\int_{\mathscr{M}}\langle0|\mathbb{T}\{\psi_y^2\psi_z^2\psi_x\psi_1\}|0\rangle\,\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z-D_F(x,1)\left(\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(y,y)\mathrm{d}\Omega_y\right)^2\\&+\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\langle0|\mathbb{T}\{\psi_y^2\psi_x\psi_1\}|0\rangle\,\mathrm{d}\Omega_y\int_{\mathscr{M}}D_F(z,z)\mathrm{d}\Omega_z\\=&\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\{D_F(1,y)D_F(x,y)D_F(z,z)-D_F(1,z)D_F(x,z)D_F(y,y)\\&-D_F(x,1)D_F^2(y,z)-\frac{1}{2}D_F(x,1)D_F(y,y)D_F(z,z)\\&-2D_F(y,z)[D_F(1,y)D_F(x,z)+D_F(1,z)D_F(x,y)]\}\,\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z\end{aligned}$$

可见对于二级修正，分母的展开貌似还不够精确。这里实际上涉及到点y和z的对称性问题，我们简单分析一下，对称性的具象证明请参考第11.6.2节和。

通过一级修正我们证明了，*SD*方程的结果是最符合实际的，因此我们希望二级修正给出式(11.5.40)的结果。和上式对比可以想到，它最有可能的化简结果为

$$C_2^{(2)}(x,1)=-2\lambda^2D_F(y,z)\int\{D_F(1,y)D_F(x,z)+D_F(1,z)D_F(x,y)\}\mathrm{d}\Omega_y\mathrm{d}\Omega_z.$$

为了给出式(11.5.40)的形式，我们需要考察对称性：传播子在时空点对换下保持不变，比如

$$D_F(1,y)D_F(x,z)D_F(y,z)=D_F(1,z)D_F(x,y)D_F(y,z). \tag{11.5.41}$$

这样一来二级修正就为$C_2^{(2)}(x,1)=-4\lambda^2D_F(y,z)D_F(1,y)D_F(x,z)$，也就回到式(11.5.40)。在此对称性下，我们来讨论其余的项为何不计。比如第一行，我们自然的写出

$$D_F(1,y\longleftrightarrow z)D_F(x,y\longleftrightarrow z)D_F(z\longleftrightarrow y,z\longleftrightarrow y)=D_F(1,z)D_F(x,z)D_F(y,y),$$

于是第一行为零，第二行也是类似的结果。现在我们不妨总结一下：根据*SD*方程，所有的修正都呈现出*Born*级数的形式，而*Born*级数是连续线性的。也就是说在实际物理问题中

各级修正都写为若干不相同的传播子的乘积，其中不含内传播子，并且相邻传播子的相邻变量相同。

这个证明请参考第11.6.4节，这里不给出，读者可以类似的做归纳法得到。

我们再更进一步，从生成泛函的角度，考察关于宏观场方程的偏离。仍假设自由场的*EL*导数在形式上给出$\delta_\psi\Lambda_{\text{free}}=\hat{\mathcal{D}}\psi$，作用量的变分给出

$$\delta S=\delta\int_{\mathscr{M}}(\Lambda_{\text{free}}+\Lambda_{\text{int}})\mathrm{d}\Omega=\int_{\mathscr{M}}\Big(\hat{\mathcal{D}}\psi+\Lambda'_{\text{int}}\Big)\delta\psi\mathrm{d}\Omega,$$

将外场下的作用量记为$\tilde{S}=S+\int_{\mathscr{M}}(\Lambda_{\text{int}}-J\psi)\mathrm{d}\Omega$，我们在外场下计算$\delta\left\langle\hat{\psi}(a)\right\rangle=0$给出

$$\delta\int\exp\big(i\tilde{S}\big)\psi(a)\mathscr{D}\psi=\int\mathscr{D}\psi\exp\big(i\tilde{S}\big)\left\{i\int_{\mathscr{M}}\Big(\hat{\mathcal{D}}\psi(x)+\Lambda'_{\text{int}}(x)-J\Big)\psi(a)\delta\psi(x)\mathrm{d}\Omega_x+\delta\psi(a)\right\}=0.$$

这个等式应该对于$\forall\delta\psi(x)$都成立，因此我们得到

$$\int\mathscr{D}\psi\exp\big(i\tilde{S}\big)\left\{\int_{\mathscr{M}}\Big(\hat{\mathcal{D}}\psi+\Lambda'_{\text{int}}(\psi)-J\Big)\psi(a)\mathrm{d}\Omega_x-i\delta_{xa}\right\}=0.\tag{11.5.42}$$

根据式(10.5.28)确定的生成泛函的一般统计原理，这里我们需要将位形ψ用外场替换为

$$\psi(x)=-i\frac{\partial}{\partial J(x)}\implies\left\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)\Big\}\right\rangle=(-i)^2\frac{\partial^2Z(J)}{\partial J(x)\partial J(y)},$$

为此我们引入***Schwinger*简写** ***Schwinger's slick notation***

$$\Lambda'_{\text{int}}(\psi)\to\Lambda'_{\text{int}}\left(-i\frac{\partial}{\partial J(x)}\right)=\left.\frac{\partial\Lambda_{\text{int}}}{\partial\psi}\right|_{\psi=-i\partial_J}.\tag{11.5.43}$$

于是，从式(11.5.42)我们得到相互作用场的*SD*微分方程

$$-\hat{\mathcal{D}}_x\frac{\partial^2Z(J)}{\partial J(x)\partial J(a)}+\left\{\Lambda'_{\text{int}}\left(-i\frac{\partial}{\partial J(x)}\right)+iJ(x)\right\}\frac{\partial Z(J)}{\partial J(a)}=-i\delta^4(x-a)Z(J).\tag{11.5.44}$$

这里简单解释一下*Schwinger*简写，比如取四次幂$\Lambda_{\text{int}}=\lambda\psi^4$，则简写对函数$f(J)$的作用给出

$$\Lambda'_{\text{int}}\left(-i\frac{\partial}{\partial J(x)}\right)f(J)=4\lambda\left(-i\frac{\partial}{\partial J(x)}\right)^3f(J)=-4i\lambda\frac{\partial^3f(J)}{\partial J^3}.$$

可以证明从这个方程出发，根据路径积分可以建立完整的场论，也就是路径积分和正则量子化完全等价。具体细节请参考[18] §14.7.2，这里不展开。

最后我们简单的说明一下，从宏观运动方程出发得到的结论。在自由场中，生成泛函由式(10.5.33)确定，关联函数可以快速通过对外场的求导得到。在相互作用场中，我们重新写出场方程

$$\hat{\mathcal{D}}\psi=J-\Lambda'_{\text{int}}(\psi),\tag{11.5.45}$$

记自由场的*Green*函数为G，取幂级相互作用$\Lambda_{\text{int}}=\lambda\psi^n$，则对于特解$\psi_0$我们再次得到*Born*级数

$$\psi_0(x)=\int G_{xy}\big\{J_y-\Lambda'_{\text{int}}[\psi_0(y)]\big\}\mathrm{d}\Omega_y=\int G_{xy}J_y\mathrm{d}\Omega_y-n\lambda\int G_{xy}\left(\int G_{yz}J_z\mathrm{d}\Omega_z\right)^{n-1}+\cdots.$$

上面我们已经看到，相互作用场的理论完全可以从自由场理论，简单的添加相互作用*Lagrangian*确定。因此我们不难写出*Lagrangian*的替换

$$\begin{aligned}\tilde{\Lambda}\big(\psi_f\big) &= \psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_f - \int J_x G(x,y) J_y \mathrm{d}\Omega_y + \Lambda_{\mathrm{int}}\big(\psi_f+\psi_0\big)\\ &= \psi_f\hat{\mathcal{D}}\psi_f + \psi_f^n - \int J_x G(x,y) J_y \mathrm{d}\Omega_y + n\psi_f^{n-1}\psi_0 + \cdots .\end{aligned}$$

可以看到在相互作用场中，这个量并不容易计算，所以我们一般不使用这个方法。就像之前说的，这个方法适用于自由场快速求解关联函数。

11.5.4 泛函行列式的计算

在上文中，我们通过对四次幂相互作用$\Lambda_{\mathrm{int}}\propto\psi^4$，在路径积分的分母上的展开，说明了*SD*方程缺失项的来源。这里我们重点讨论，之前一直被忽视的，路径积分表述中分母的微扰展开。

不失一般性的，下文中我们考察实*KG*场的二次幂微扰$\Lambda_{\mathrm{int}}=\lambda\psi^2$。此时相互作用场的*Lagrangian*为

$$\Lambda = \big(\partial_\mu\psi\big)^2 - m^2\psi^2 + \lambda\psi^2 = -\psi\big(\Box + m^2 - \lambda\big)\psi, \tag{11.5.46}$$

这是忽略了边界项的等效*Lagrangian*，虽然是实标量场，但是我们考察$m\neq 0$的普遍情况。在路径积分表述下，分母就是路径积分$Z(0)$，在这里写为

$$Z(0) = \int \mathscr{D}\psi \exp\Big\{-i\int_{\mathscr{M}} \psi\big(\Box+m^2-\lambda\big)\psi \mathrm{d}\Omega\Big\}. \tag{11.5.47}$$

根据泛函积分定义(10.2.18)，以及*Gauß*积分计算上述积分，我们得到一个连乘

$$Z(0) = \int \mathscr{D}\psi_k \exp\left\{-i\sum_k \big(\Box+m^2-\lambda\big)|\psi_k|^2\right\} = \prod_k \sqrt{\frac{-i\pi}{-k^2+m^2-\lambda}}.$$

当然这只是对角化的一种方法，按照第9.4.5节中的结论，我们完全可以将其写作行列式的形式

$$Z(0) = \sqrt{\frac{-i\pi}{\det(\Box+m^2-\lambda)}}. \tag{11.5.48}$$

这种关于算符的行列式，我们称为**泛函行列式**，其一种计算方法便是上面的，关于算符的*Fourier*分量的连乘。事实上泛函行列式就是第10.4节中的*Hessian*行列式，我们不妨通过自由场验证。记*KG*场的路径积分为

$$Z_{KG}(0) = \int \mathscr{D}\psi \exp(iS_{KG}) = \int \mathscr{D}\psi \exp\Big\{-i\int_{\mathscr{M}} \psi\big(\Box+m^2\big)\psi \mathrm{d}\Omega\Big\}, \tag{11.5.49}$$

则相应的*Hessian*就给出

$$\mathscr{H}^\psi(\Lambda) = \frac{\partial^2\Lambda}{\partial\psi^2} = -2\big(\Box+m^2\big).$$

在式(10.4.14)中取$\Lambda(\boldsymbol{\eta})-\mathbf{J}\cdot\boldsymbol{\eta}=0$，代入*Hessian*行列式

$$\big|\mathscr{H}^\psi(\Lambda)\big| = -2\det\big(\Box+m^2\big),$$

不难看到总路径积分为

$$Z_{KG}(0) = \sqrt{\frac{2i\pi}{|\mathscr{H}^\psi(\Lambda)|}} = \sqrt{\frac{-i\pi}{\det(\Box+m^2)}}. \tag{11.5.50}$$

这的确是$\lambda=0$的非相互作用形式。泛函行列式的重要性在第10.4节以有所体现，我们曾指出它在最低阶近似下，确定了量子涨落，并通过式(10.4.16)和有效作用量相连。因此，场的热力学性质在很大程度上，

依赖于泛函行列式。

现在我们希望直接计算泛函行列式，以避免连乘导致的发散性。根据行列式的性质，矩阵乘积和行列式乘积同态$\det(\mathbf{AB})=\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})$，我们不难得到

$$\det\big(\Box+m^2-\lambda\big)=\det\left\{(\Box+m^2)\left(1-\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)\right\}=\det\big(\Box+m^2\big)\det\left(1-\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right). \tag{11.5.51}$$

在最后一步中，第一项对应自由KG场的泛函行列式$Z_{KG}(0)$，第二项是相互作用导致的额外部分。现在我们要证明的是，这一项是收敛的，并且可以从关联函数得到。先回到连乘，我们知道计算连乘最简便的方法，是取对数变为求和，因此对于任意的算符$\hat{\mathcal{D}}$，我们有

$$\det\Big(\hat{\mathcal{D}}\Big)=\prod_k\hat{\mathcal{D}}_k=\exp\left\{\sum_k\ln\Big(\hat{\mathcal{D}}_k\Big)\right\}=\exp\Big\{\mathrm{tr}\Big(\ln\hat{\mathcal{D}}\Big)\Big\}. \tag{11.5.52}$$

其中最后一步，我们将$\ln\hat{\mathcal{D}}$当作一个整体算符处理，前一步的求和就是求它的迹。对于微扰$\lambda\to0$，我们将对数展开得到

$$\det\left(1-\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)=\exp\left\{\mathrm{tr}\ln\left(1-\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)\right\}=\exp\left\{-\sum_{u=1}\frac{1}{u}\,\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u\right\},$$

从而路径积分(11.5.48)给出

$$Z(0)=\sqrt{\frac{-i\pi}{\det(\Box+m^2)}}\sqrt{\det\left(1-\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^{-1}}=Z_{KG}(0)\exp\left\{\sum_{u=1}\frac{1}{2u}\,\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u\right\}. \tag{11.5.53}$$

现在我们将指数打开到一阶

$$Z(0)=Z_{KG}(0)\left\{1+\sum_{u=1}\frac{1}{2u}\,\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u\right\}, \tag{11.5.54}$$

这里在形式上假设了上述级数收敛，证明这个假设还要更多具体细节。

现在我们按前文中，正常的微扰展开计算路径积分，打开相互作用

$$\begin{aligned}Z(0)&=\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\left\{1+\sum_{u=1}\frac{1}{u!}\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega\right)^u\right\}\\&=Z_{KG}(0)+\sum_{u=1}\frac{1}{u!}\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega\right)^u.\end{aligned}$$

这个结果和式(11.5.54)等价，因此我们得到级数等价

$$Z_{KG}(0)\sum_{u=1}\frac{1}{2u}\,\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u=\sum_{u=1}\frac{1}{u!}\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega\right)^u,$$

或者级数中的每一项对等

$$Z_{KG}(0)\frac{1}{2u}\,\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u=\frac{1}{u!}\int\mathscr{D}\psi\exp(iS_{KG})\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\psi^2\mathrm{d}\Omega\right)^u. \tag{11.5.55}$$

由于$Z_{KG}(0)$在GML定理(11.5.22)作为归一化系数出现在分母上，因此我们将其除到右侧，那么右侧就给出关联函数的u级修正，从而泛函行列式的迹为

$$\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u=\frac{2u}{u!}\left\langle0\middle|\mathbb{T}\left\{\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\hat{\psi}_I^2\mathrm{d}\Omega\right)^u\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{11.5.56}$$

也就是说，这个迹可以用多点关联函数的修正表示，符合微扰论的一般结论。特别的在一级修正$u=1$下，我们得到

$$\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)=2i\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,x)\mathrm{d}\Omega. \tag{11.5.57}$$

可见泛函行列式的一级修正由内传播子确定，这一点是非常重要的，后续我们会看到其推广。

我们可以完整的计算，当然需要注意每个因子的变量不同，比如可以这么写

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\hat{\psi}_I^2\mathrm{d}\Omega\right)^u\right\}\middle|0\right\rangle=(i\lambda)^u\left\langle 0\middle|\int_{\mathscr{M}}\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^2(x_1)\hat{\psi}_I^2(x_2)\cdots\hat{\psi}_I^2(x_u)\right\}\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2\cdots\mathrm{d}\Omega_u\middle|0\right\rangle.$$

如果要利用*Wick*定理完全打开，不同变量的算符之间的缩并是非常复杂的。但是回顾到*SD*方程，我们知道所有修正都表现为*Born*级数的形式，两个相邻传播子的前后变量是相同的。基于这个理由，*Wick*定理的展开就较为方便，基本的组成为形如

$$D_F(x_i,x_{i+1}),\quad\prod_i\int D_F(x_i,x_{i+1})\mathrm{d}\Omega_i$$

的项。现在来看简并度，方便起见我们记$D_F(x_i,x_j)=D_F(i,j)$，即用角标的整数代替变量。由于不含内传播子，再考虑到前后变量的连续性，因此缩并规则和全同性等价于这样的算法：

1) 假设我们从1开始，令该全同对中的一个算符和全同对$2\leq i+1\leq u$中的一个算符缩并为一个传播子$D_F(1,i+1)$。

2) 现在我们按顺序依次缩并，比如$D_F(2,i+2)$，$D_F(3,i+3)$等等，一直缩并到$D_F(u-i,u)$。这里重点是保持相邻缩并的相邻序号相同，以及缩并的两个数字之差恒为i。

3) 从下一个数字$u-i+1$开始往回缩并，为了避免出现重复的传播子，对于该数我们做如下的分类，注意<u>前提是u固定</u>：

   - 若$u-i+1=i$：也就是$i=(u-1)/2$，此时$u=2k+1$为奇数，$k=\lfloor u/2\rfloor$为下取整，则剩余的序号会多出一个i。这保证了在双原序缩并时，和已缩并的项永远会往后一位，因而不会出现重复项，给出$D_F(u-i+1,1)$，$D_F(u-i+2,2)$等等，一直到$D_F(u,i)$。这里重点是缩并的两个数字之差恒等于$u-i$。
   - 若$u-i+1\neq i$：也就是$i=u/2$，此时$u=2k$为偶数。此时剩下的序号按双原序，和已缩并的序号完全一致，如果继续保持双原序缩并，必然和现有的每项都重复，因此这里其中一个取反序缩并。保持$u-i+1$到u为正序，并和i往1按反序缩并，给出$D_F(u-i+1,i)$，$D_F(u-i+2,i-1)$等等，一直到$D_F(u,1)$。这里重点是缩并的两个数字之和恒等于$u+1$。
   - 对于u为偶数但$i\neq k=u/2$的情况，此时未缩并的两侧序号按双原序，和已缩并的不同，因此不会出现上述问题。所以这些情况的缩并和奇数的一致，取反序缩并倒是必然会出现重复项。

4) 将前面所得到的所有缩并相乘，给出一个展开式，记为$C(1\to i)$。

5) 现在我们对换除了序号1的每一对全同数字，每对换一次就给出一个和$C(1\to i)$全同的缩并，一共对换$u-1$次。这$u-1$次对换是串联的，最终该式的简并度由这些对换的乘积确定。

6) 对于其余的全缩并式，只需要在第1)步中，将$i+1$逐个从2替换到u，通过第4)步就能得到所有的全同缩并式，简并度从5)得到。此处暂时忽略对称性。

注意u和i无关，因而在表述中u的奇偶性用下取整$k=\lfloor u/2\rfloor$表示，在偶数的特殊情况下是取到$i=k$。这里我们不需要考察组合问题，因为跨变量下的全同性只体现在各变量的全同性上，每次对换的简并度为2，于是总简并度就给出

$$g(u)=2^{u-1},\quad u\geq 2,\quad \forall i\in[1,u-1]. \tag{11.5.58}$$

可以验证，对于二级修正$g(2)=2$，三级修正$g(3)=4$，而一级修正自然为$g=1$。这个结论无论i的取值和u的奇偶，因为很明显i也是要对换的全同对。再次强调这里我们没有考虑到对称性，若加上对称性则全同项数量减半，简并度加倍。

现在我们来整理缩并规则给出的所有全同缩并式在此记号下，缩并规则可以用如下的图表示，假设最开始的缩并为$D_F(1,i+1\geq 2)$，u已知

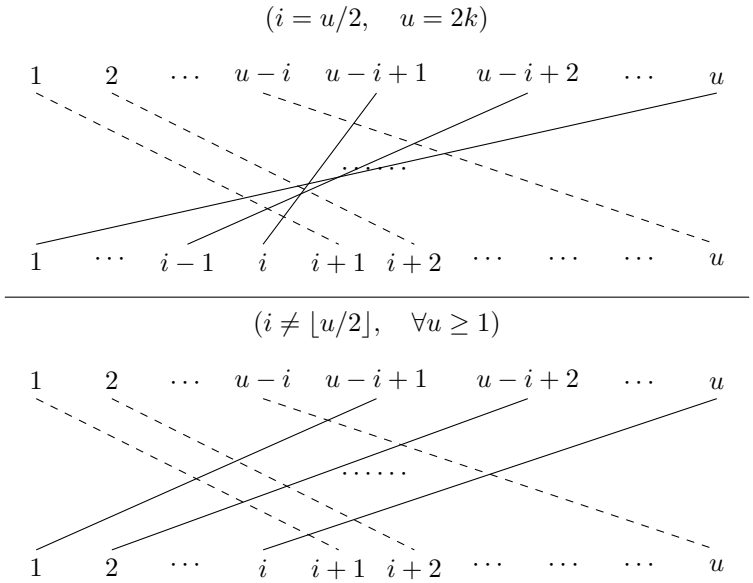


图 49: 缩并规则示意，图中整数$i\geq 1$对应时空点x_i，每一条线对应一个*Feynman*传播子

其中上图对应偶数级修正$u=2k$在$i=k$时的特殊情况，下图对应其余修正。按照这两个图，我们写出第一项为$D_F(1,i+1)$的全同缩并式，不同的i就给出不同的全同缩并

$$\begin{aligned}&[D_F(1,i+1)D_F(2,i+2)\cdots D_F(u-i,u)]_{\text{虚线部分}} \qquad 1\leq i\leq u-1\\ &\times\begin{cases}[D_F(u-i+1,1)D_F(u-i+2,2)\cdots D_F(u,i)]_{\text{实线部分}},\quad i\neq\lfloor u/2\rfloor,\quad \forall u\\ [D_F(u-i+1,i)D_F(u-i+2,i-1)\cdots D_F(u,1)]_{\text{实线部分}},\quad i=k,\quad u=2k.\end{cases}\end{aligned}$$

对上式的i从1到$u-1$求和，我们就得到以*Feynman*传播子表示的各级修正，当然还要考虑到重复计数的次数$g(u)(u-1)$，也就是说实际上简并度并没有体现。在不考虑对称性的前提下，代入式(11.5.56)给出

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u=&\frac{2(u-1)^{-1}}{(u-1)!}\sum_{i\neq\lfloor u/2\rfloor}^{1\to u-1}\left[\prod_{k=1}^{u-i}D_F(k,k+i)\right]\left[\prod_{k=1}^{i}D_F(u-i+k,k)\right]\\ &+\frac{2(u-1)^{-1}}{(u-1)!}\begin{cases}\left[\prod_{p=1}^{u/2}D_F(p,p+i)\right]\left[\prod_{p=1}^{u/2}D_F(u-i+p,i-p+1)\right], & i=u/2,\\ & u=2k\\ \left[\prod_{p=1}^{u-\lfloor u/2\rfloor}D_F(p,p+i)\right]\left[\prod_{p=1}^{\lfloor u/2\rfloor}D_F(u-i+p,p)\right], & i=\lfloor u/2\rfloor,\\ & u=2k+1\end{cases}\end{aligned} \tag{11.5.59}$$

这个系数可以证明是收敛的，在微扰下$\lambda \to 0$因而其收敛，而前面的一项可以取对数

$$\lim_{u\to\infty} \ln\left(\frac{2^u}{(u-1)(u-1)!}\right) = \lim_{u\to\infty} \frac{u\ln 2}{u\ln(u!)} = \lim_{u\to\infty} \frac{\ln 2}{u\ln u} = 0.$$

于是我们就证明了，相互作用的泛函行列式完全可以通过传播子计算得到，而不需要通过*Fourier*分量的连乘得到。这在重整化的计算中由广泛应用，对于费米子可以参考[19] §9.6。

上面我们是利用路径积分计算的，当然也可以从*Dyson*级数得到，事实上右侧就已经是*Dyson*级数下，相互作用绘景的形式了。前面我们也证明了，路径积分表述和*Dyson*级数等价，请读者自行考察相应的泛函行列式，最终必然会回到式(11.5.54)。

11.6 零温场的Feynman图和Feynman规则

上面我们详细分析了相互作用场中，传播子和多点关联函数的展开，我们看到利用*Wick*定理，各级修正都可以用自由场的传播子得到。但我们也不难看到，这些展开式都较为复杂，包含若干中不同的自由传播子，并且我们只能从时空点计算，而不能从更便捷的动量层面计算。

因此，我们下面给出由*Richard Feynman*建立的一个方法，称为**Feynman图** ***Feynman Diagram***。通过图形，我们可以形象化的描述这些修正，并方便的过渡到动量表述。

11.6.1 Born级数的图表示

我们先从一个简单的例子开始，来介绍广义的*Feynman*图和其基本性质。

在前文中我们对于微扰的级数展开，参考的都是*Born*级数，所以不妨考察空间微扰。这里重新给出*Born*级数，以通常的函数确定

$$f(x_0) = f_0(x_0) + \sum_{\alpha=1}^{\infty} \epsilon^\alpha \int \prod_{\kappa=1}^{\alpha} \left\{ \mathrm{d}x_\kappa G(x_{\kappa-1} - x_\kappa)\hat{B} \right\} f_0(x_\alpha) = \sum_{\beta=0} \epsilon^\beta f^{(\beta)}.$$

比如对于二级修正，我们得到

$$f^{(2)}(x_0) = \int \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 G(x_0 - x_1)\hat{B}G(x_1 - x_2)\hat{B}f_0(x_2).$$

现在我们将上式在空间上“铺开”，那么*Green*函数G作为空间点之间的信息传递函数，在某种程度上可以用“电线”表示。而这根电线连接的信息源和输出源，就是零级近似函数f_0和修正$f^{(n)}$，这两个源之间所有的变换和函数，都可以认为是“电路的节点”。以此，我们给出二级修正的电路图

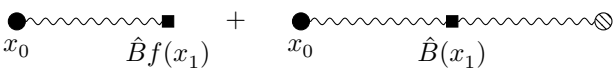
$$f^{(2)}(x_0) = \quad x_0 \quad \hat{B}(x_1) \quad \hat{B}f_0(x_2) \tag{11.6.1}$$

这就是广义的*Feynman*图，它将*Green*函数替换为空间点之间的连线，空间点对应了函数以及变换。在二级修正中我们也看到，点x_1是积分变量不出现在最后的结果中，称为**图的内点**，一般其作为图的节点出现，明显x_2也是内点。

上述按照空间点画*Feynman*图的依据，称为**空间*Feynman*规则**，它确定了*Feynman*图关于空间点的一般处理思路。比如我们给出一级近似

$$f^{(1)}(x_0) = \int \mathrm{d}x_1 G(x_0 - x_1)\hat{B}f_0(x_1) = \quad x_0 \quad \hat{B}f(x_1)$$

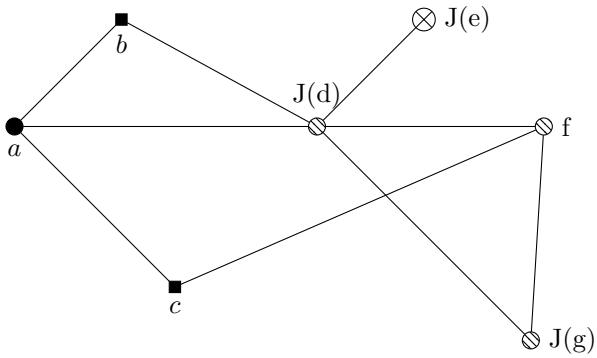
可以看到，点x_1虽然和二级修正中的不同，但是其不出现在最终的结果中，因此它也是一个内点。类似的，我们可以用图来完整的表示*Born*级数

$$f(x_0) =$$ 

$$+\cdots. \tag{11.6.2}$$

这就是*Born*级数的*Feynman*图表示，在图像下*Born*级数的结构还是比较清晰的。

现在我们转换思路，从*Feynman*图反推修正。比如我们有如下的图，其不对应*Born*级数



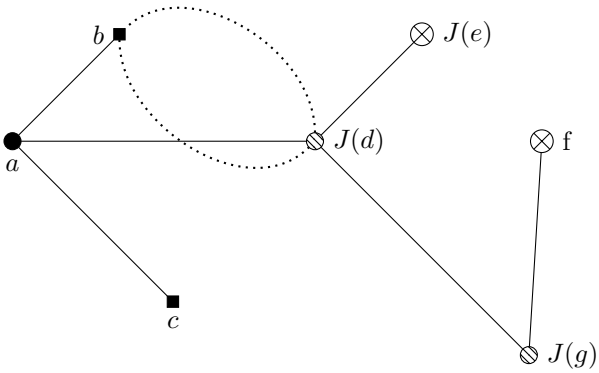
(11.6.3)

在空间*Feynman*规则中，此处的直线对应*Green*函数，我们记为Π。在三个节点处定义有函数$J(x)$，这是信息源，其余的节点则仅仅作为内点处理。输出源为$x=a$点，因此我们根据*Feynman*规则，得到这个图所表示的修正为

$$\begin{aligned}(11.6.3) = \int &\Pi(a-b)\Pi(b-d)J(d)\Pi(d-e)J(e)\Pi(d-f)\Pi(d-g)J(g)\\ &\times \Pi(a-d)\Pi(a-c)\Pi(c-f)\Pi(g-f)\mathrm{d}a\ \mathrm{d}b\ \mathrm{d}c\ \mathrm{d}d\ \mathrm{d}e\ \mathrm{d}f\ \mathrm{d}g.\end{aligned}$$

我们不妨来看这个修正对应的级数。图中共有6个节点，9条线，3个内点函数。如果我们按照*Born*级数来判断，每一个节点对应一级近似，因此这是六级修正。但其和*Born*级数的区别在于，它多了三条线，也就是多了三个*Green*函数。

这多余的奇数个*Green*函数并不合理，因为如果我们考察上一级修正，这意味着去除一个点，理论上一共应有五条线。若去除点g，则多余两条，若去除点f，则多余一条，这两个图不对等。一个比较合理的图可以这样给出



一共八条线，其中六条线是正确的*Green*函数，多余的两条虚线则是内传播，在*Born*级数中没有含义。函数$f(x)$的修正可以写为

$$\begin{aligned}f^{(6)}(a) = \int &\Pi(a-b)\Pi(a-c)\Pi(a-d)J(d)\Pi(d-e)J(e)\Pi^2(b-d)\\ &\times \Pi(d-g)J(g)\Pi(g-f)\mathrm{d}a\ \mathrm{d}b\ \mathrm{d}c\ \mathrm{d}d\ \mathrm{d}e\ \mathrm{d}f\ \mathrm{d}g.\end{aligned}$$

这就是*Feynman*图的优势：可以从图中直接读出修正，以及相应的级数。

11.6.2 实标量场的空间Feynman规则

现在我们将上面的内容应用到场中，不失一般性的，这里我们讨论实标量场ψ的*Feynman*图，以及相应的空间*Feynman*规则。这里我们将直接使用第11.5节中，按幂次相互作用$\Lambda_{\text{int}}=\psi^n$所得到的各种结果。

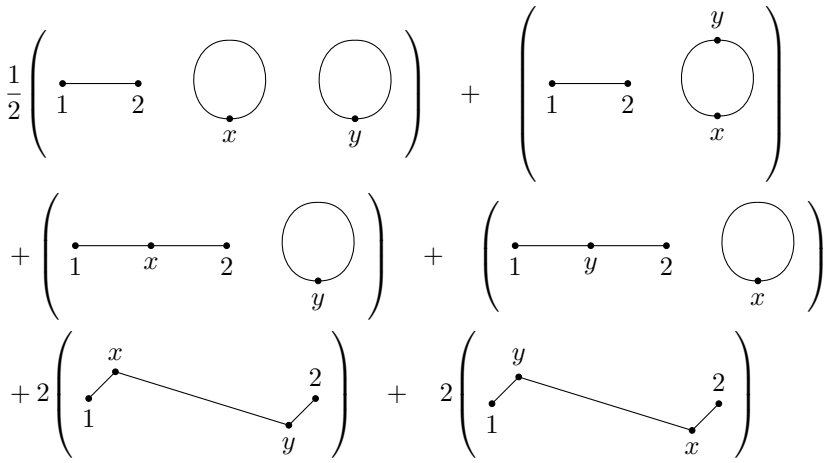
我们先明确一些基本元素，在标量场的*Feynman*图中，每一个点都代表一个时空点，两个时空点之间的线段对应自由场的*Feynman*传播子D_F。于是$D_F(x,y)$就可以具象的写为

$$D_F(x,y)=\quad \underset{x}{\bullet}\!\!-\!\!-\!\!-

从第二张连通图中可以看到，内点对应体积分$i\lambda\int \mathrm{d}\Omega_x$，并自带系数$i\lambda$。我们将这个性质定义到非连通图中，使得系数跟随内传播子。我们来看二级修正，平方作用给出

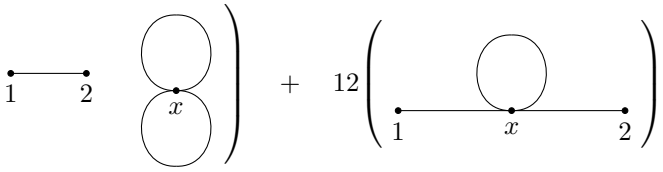
$$\begin{aligned}2C_2^{(2)}(1,2)=-2\lambda^2\int_{\mathscr{M}}\Big\{&\frac{1}{2}D_F(1,2)D_F(x,x)D_F(y,y)+D_F(1,2)D_F^2(x,y)\\&+D_F(1,x)D_F(2,x)D_F(y,y)+D_F(1,y)D_F(2,y)D_F(x,x)\\&+2D_F(1,x)D_F(2,y)D_F(x,y)+2D_F(1,y)D_F(2,x)D_F(x,y)\Big\}\,\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y.\end{aligned}$$

按照上面的结论，我们画出完整的图，简并度以系数标在图的旁边

$C_2^{(2)}(1,2)=$ 

(11.6.7)

注意只有最后的两张图是连通的，其余均非连通。不难发现一个拓扑性质：连通图的简并度恒比非连通的大，并且道路连通分支越多，简并度越小。现在来看四次幂作用$\Lambda_{\mathrm{int}}=\lambda\psi^4$的传播子，方便起见，下面只讨论一级修正(11.5.13)。这里参考上面的结论，直接画图

$C_4^{(1)}(1,2)=$ 

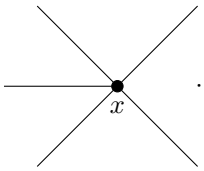
(11.6.8)

其中内点x可以走向四个不同的方向，如果我们局部放大，那么内点就相当于十字路口的中心，我们称之为**顶点** ***Vertex***，与之相连的线称为图的**腿**。但此时它依旧对应体积分$i\lambda\int \mathrm{d}\Omega_x$，事实上无论一个顶点连接多少腿，其永远对应这样的一个体积分。

基于上面的分析，我们总结实标量场的**空间*Feynman*规则**：

1. 对于每个传播子， 

$=D_F(1,2)$，表示为一条线段；

2. 对于每个顶点x， 

$\cdots\cdots=(i\lambda)\int \mathrm{d}\Omega_x$，不限腿的连接数；

3. 对于每一个单外点a， 

$=1$，这是微扰展开的基础；

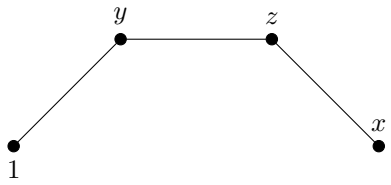
4. 单个图的贡献是图中所有传播子和顶点的乘积，无论图是否连通；

5. 在展开式中要乘上相应的简并度。

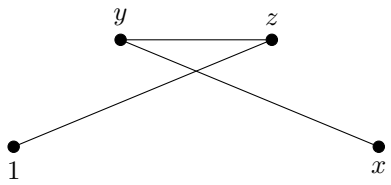
一般我们也称系数$i\lambda$为**顶点因子 *Vertex Factor***，它决定了相互作用的振幅大小。而体积分$\int \mathrm{d}\Omega$则是叠加原理的体现，它指出相互作用的振幅，由所有可能的过程的总和构成。

利用空间*Feynman*图以及其拓扑性质，可以非常容易的证明对称性(11.5.41)。我们考察完整的展开式，分别画出$D_F(1,y)D_F(x,z)D_F(y,z)$和$D_F(1,z)D_F(x,y)D_F(y,z)$，我们得到

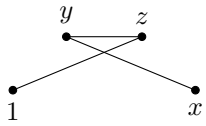
$D_F(1,y)D_F(x,z)D_F(y,z) =$



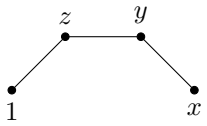
$D_F(1,z)D_F(x,y)D_F(y,z) =$



在拓扑层面上，第二张图的曲线可以连续的变为第一张的形式，称为曲线的**定端同伦 *Fixed endpoint Homotopy***，性质如下



$=$



$$= D_F(1,z)D_F(z,y)D_F(x,y). \tag{11.6.9}$$

而传播子在空间上是对称的，因此在上图对换y和z之后，我们自然就得到

$$D_F(1,z)D_F(z,y)D_F(x,y) = D_F(1,y)D_F(y,z)D_F(x,z) \implies D_F(1,y)D_F(x,z) = D_F(1,z)D_F(z,y).$$

也就是传播子乘积的对称性，可见这个性质在很大程度上由几何体现。

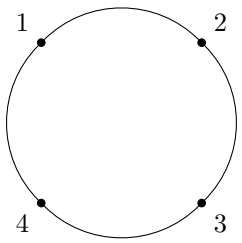
在此基础上，我们来考察泛函行列式的迹，其u级修正由式(11.5.56)确定。前文中我们通过一些计算，得到其完整的传播子展开式(11.5.59)，现在我们将其表示为*Feynman*图。

由于这里只有*Born*级数的各级修正，因此不存在非连通图，连通分支就是图本身。且它不存在单外点，从而每个点都是顶点，进一步从配对图 49出发，我们看到每个顶点只对应两个腿。以四级修正$u=4$为例，取式(11.5.59)第一行的偶数情况，反向缩并的序号为$i=4/2=2$，于是得到

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^4 = \frac{2}{3\times 3!}\Big(&[D_F(1,2)D_F(2,3)D_F(3,4)D_F(4,1)]_{i=1}\\ &+[D_F(1,4)D_F(2,1)D_F(3,2)D_F(4,3)]_{i=3}\\ &+[D_F(1,3)D_F(2,4)D_F(3,2)D_F(4,1)]_{i^*=2}\Big).\end{aligned}$$

其中最后一个就是反序缩并的结果。现在我们分别画出上述三个乘积的*Feynman*图，第一个为

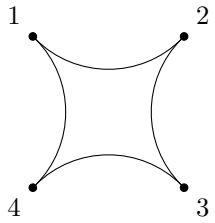
$D_F(1,2)D_F(2,3)D_F(3,4)D_F(4,1) =$



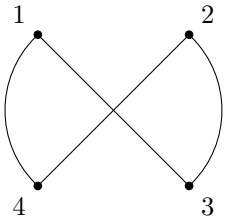
(11.6.10)

这里为了美观，将前面的直线都画为圆弧，但每段圆弧依旧代表两端点之间的传播子。可以看到此连通图首尾相连，给出一个闭合回路。我们称这样的一个图为**闭环/圈 *Loop***，也可以直接称为**圈图**。事实上，内传播子$D_F(x,x)$也是一个圈图，只不过其只有一个顶点。我们同样的画出其余的两个图

$$D_F(1,4)D_F(2,1)D_F(3,2)D_F(4,3) =$$

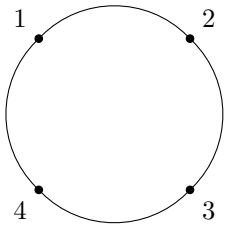


$$D_F(1,3)D_F(2,4)D_F(3,2)D_F(4,1) =$$



根据图的同伦性不难得到，这两张图和第一张图(11.6.10)实际上是相同的，也就是传播子的空间对称性。因此从*Feynman*图的角度，这三个展开式也是全同的，从而四级修正就给出

$$\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^4 = \frac{2\times 3}{3\times 3!}\times(11.6.10) = \frac{1}{3}\times$$



(11.6.11)

也就是说在对称性下，泛函行列式迹的四级修正只取决于以$i=1$开始的，按双正序缩并的首个连乘积，这个乘积最终给出一个圈图。

可以验证这个结论对于$\forall u$都有效，之前的算法给出的每一项其实都全同，从而式(11.5.59)可以大幅化简为

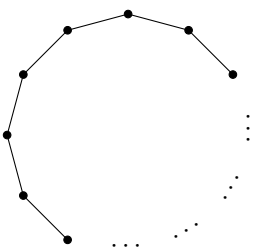
$$\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u = \frac{2g_{sym}(u)}{(u-1)\times(u-1)!}\left[\prod_{k=1}^{u-1}D_F(k,k+1)\right]\left[\prod_{k=1}^{i=1}D_F(u-1+k,k)\right].$$

对于对称性的简并度$g_{sym}(u)$，是该项被求和的次数$g_{sym}(u)=u-1$，等价于除以重复的计数次数。因此我们最终得到一个十分简洁的表达式

$$\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u = \frac{2}{(u-1)!}\prod_{k=1}^{u-1}D_F(k,k+1)D_F(u,1), \tag{11.6.12}$$

这个系数就是式(11.5.56)的系数，在第11.6.4节中我们会证明这一点。可以想到，这是一个闭合的*Born*修正，它也同样是一个圈图，方便起见我们省略坐标记号

$$\mathrm{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u = \frac{2}{(u-1)!}\times$$



(11.6.13)

这就是泛函行列式的计算方法，称为**u顶点单圈修正 *u-Vertices 1-loop Correction***，是*Feynman*图的一个十分重要的应用，我们后续在重整化理论中会反复看到它。当然需要强调的是，这里的“单圈修正”是一种技术上的定义，不要和通常的粒子单圈修正搞混。

11.6.3 实标量场的动量Feynman规则

上面我们介绍了相互作用传播子展开的空间*Feynman*图，但我们知道二次量子化更多的是以动量计算，因此这里我们来考察动量*Feynman*图。

仍然从自由场的传播子开始，回顾到*KG*场的*Feynman*传播子由式(10.5.9)确定为

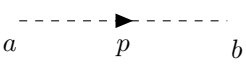
$$D_F(a,b)=\lim_{\epsilon\to 0}\int\frac{i}{p^2+i\epsilon}e^{-ip(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4,\quad pa=\omega a^0-\mathbf{p}\cdot\mathbf{a}.$$

方便起见考虑零质量的真中性粒子，传播子的四维动量表象为

$$D_F(p)=\frac{i}{p^2+i\epsilon}. \tag{11.6.14}$$

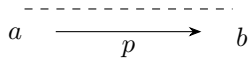
从空间*Feynman*规则我们知道，传播子的*Feynman*图由式(11.6.4)确定。而我们也知道动量空间和真实时空关于*Fourier*变换对偶，因此根据对偶空间的几何性质，动量空间的*Feynman*图也是一条直线。我们定义传播子的**动量*Feynman*图**如下

$$D_F(p)=\frac{i}{p^2+i\epsilon}= \tag{11.6.15}$$



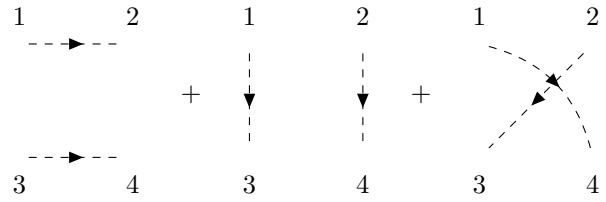
虚线是标量场的表示，用以区分动量和时空点，箭头代表动量方向。当然我们也可以在图外加上动量，比如非零质量粒子可以写作

$$\frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}=$$



根据对偶关系我们也不难想到，单外点x的*Feynman*图对应$\exp(-ipx)$。自由多点关联函数也是类似的，以从四点函数为例，我们直接写出其动量图

$$D_p=$$



(11.6.16)

其余的多点函数这里就不一一列举了，完全可以参考空间*Feynman*图，将实线改为虚线，并加上相应的动量箭头即可。动量的*Feynman*图不需要标端点记号，因为我们关注的是动量而并非时空点。

现在我们考察相互作用的修正，不妨仍从平方作用$\lambda\psi^2$的传播子$C_2(a,b)$开始。其一级修正为

$$C_2^{(1)}(a,b)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}\{D_F(a,b)D_F(x,x)+2D_F(a,x)D_F(b,x)\}\mathrm{d}\Omega_x,$$

我们分为两部分处理。先来看前一部分，内传播子项的动量分量给出

$$\int_{\mathscr{M}}D_F(x,x)\mathrm{d}\Omega_x=\int_{\mathscr{M}}\int\frac{ie^{-ip(x-x)}}{p^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4\mathrm{d}\Omega_x=\int\frac{i}{p^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4\int_{\mathscr{M}}\mathrm{d}\Omega_x,$$

可见其在时空上是发散的。这就说明我们需要使用重整化，这里不给出说明。对于第二项，我们假设运动方向为$a \to b$，注意每个传播子的动量不同，则这一项为

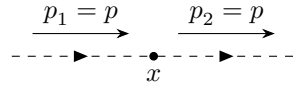
$$\begin{aligned}\int_{\mathscr{M}} D_F(a,x)D_F(x,b)\mathrm{d}\Omega_x &= \int_{\mathscr{M}} \int \frac{ie^{-ip_1(a-x)}}{p_1^2+i\epsilon}\frac{ie^{-ip_1(x-b)}}{p_2^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p_1}{2\pi}\right)^4\left(\frac{\mathrm{d}p_2}{2\pi}\right)^4\mathrm{d}\Omega_x \\ &= -\int_{\mathscr{M}} \exp\{i(p_1-p_2)x\}\mathrm{d}\Omega_x \int \frac{\exp\{-i(p_1a-p_2b)\}}{p_1^2+i\epsilon}\frac{1}{p_2^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p_1}{2\pi}\right)^4\left(\frac{\mathrm{d}p_2}{2\pi}\right)^4.\end{aligned}$$

根据常用*Fourier*变换，我们知道$\int_{\mathscr{M}} \exp\{i(p_1-p_2)x\}\mathrm{d}\Omega_x = \delta^4(p_1-p_2)$，则这一项的结果为

$$\int_{\mathscr{M}} D_F(a,x)D_F(x,b)\mathrm{d}\Omega_x = -\int \frac{\delta^4(p_1-p_2)}{p_1^2+i\epsilon}\frac{\exp\{-i(p_1a-p_2b)\}}{p_2^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p_1}{2\pi}\right)^4\left(\frac{\mathrm{d}p_2}{2\pi}\right)^4. \tag{11.6.17}$$

可见这一项的动量分量写成各自动量分量的乘积，但是满足$p_1 = p_2$，也就是动量守恒，我们记为p。从而忽略第一项，一级修正的动量*Feynman*图表示为

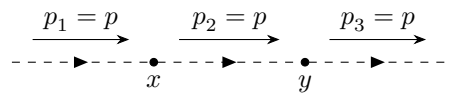
$$C_2^{(1)}(p) = 2i\lambda \times$$



(11.6.18)

它和空间*Feynman*图在形式上依旧相同，只不过此时非连通图不存在。这是容易理解的：从粒子数的角度，传播子只对应一个粒子，而非连通图说明至少存在两个粒子，每个粒子按独立的传播子运动。二级修正由式(11.5.40)直接确定，其舍弃了所有非连通项并考虑了对称性，我们不难得到

$$C_2^{(2)}(p) = -4\lambda^2 \times$$



(11.6.19)

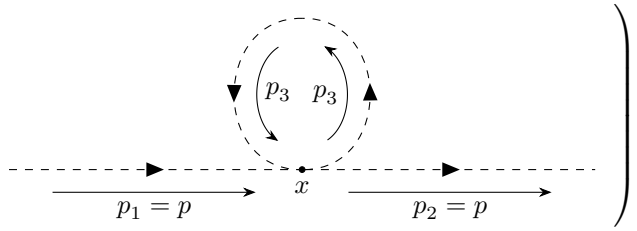
我们仍旧称内点x和y为顶点，周围的连线为腿，和空间图一致。总的来说，在动量空间中，每一个顶点对应了系数$i\lambda$，和其相连的腿对应了传播子的动量分量。

其次我们考察四次方作用$\lambda\psi^4$的传播子$C_4(a,b)$，一级修正在舍弃非连通项后由式(11.5.33)确定，我们计算其动量分量

$$\begin{aligned}C_4^{(1)}(a,b) &= 12i\lambda\int_{\mathscr{M}} D_F(a,x)D_F(x,b)D_F(x,x)\mathrm{d}\Omega_x \\ &= 12i\lambda\int \frac{ie^{-ip_1(a-x)}}{p_1^2+i\epsilon}\frac{ie^{-ip_2(x-b)}}{p_2^2+i\epsilon}\frac{i}{p_3^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p_1}{2\pi}\right)^4\left(\frac{\mathrm{d}p_2}{2\pi}\right)^4\left(\frac{\mathrm{d}p_3}{2\pi}\right)^4\mathrm{d}\Omega_x \\ &= 12i\lambda\int \mathrm{d}\Omega_x\left\{\int \frac{i\delta^4(p_1-p_2)}{p_1^2+i\epsilon}\frac{ie^{-i(p_1a-p_2b)}}{p_2^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p_1}{2\pi}\right)^4\left(\frac{\mathrm{d}p_2}{2\pi}\right)^4\right\}\left\{\int \frac{i}{p_3^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p_3}{2\pi}\right)^4\right\}.\end{aligned}$$

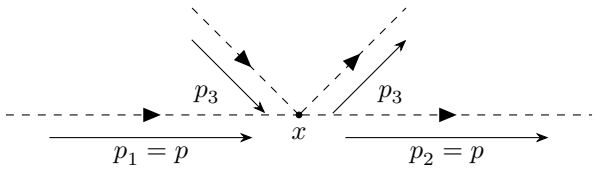
我们看到前一部分就是$C_2^{(1)}(p)$，满足动量守恒$p_1 = p_2 = p$。而第二部分就是内传播子$D_F(x,x)$本身，看起来动量p_3是独立的。但如果我们局部的分析顶点附近就会发现，顶点依旧给出系统的动量守恒。按空间图写出上述的动量图

$$C_4^{(1)}(p,p_3) = 12i\lambda$$



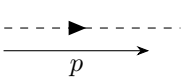
(11.6.20)

由于这里目前不涉及任何物理情形，因此其方向实际上是任意的，为了便于理解暂时采用逆时针方向。局部放大顶点，我们写出

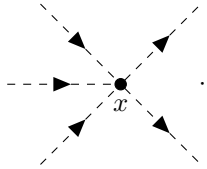


于是在顶点x处，从左侧流入的动量为$p+p_3$，从右侧流出的动量为$p+p_3$，给出动量守恒$p+p_3=p+p_3$。反方向也是一样，只是方程变为$p-p_3=p-p_3$。这就是动量*Feynman*图顶点的性质：其显式的确定了动量守恒。

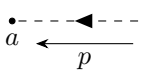
基于上述分析，我们可以总结实标量场的**动量*Feynman*规则**，这里考虑非零质量粒子：

1. 对于每个传播子， 

$= \dfrac{i}{p^2-m^2+i\epsilon}$，表示为一条有向线段，动量确定方向；

2. 对于每个顶点x， 

$\cdots\cdots = i\lambda$，不限腿的连接数；

3. 对于每一个单外点a， 

$= \exp(-ipa)$，这是空间单外点的*Fourier*变换；

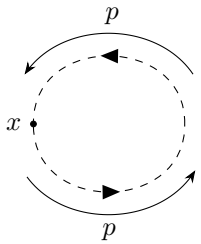
4. 在每个顶点处由*Fourier*变换因子$\exp(-ikx)$的体积分确保动量守恒，表述为因子$\delta\left(\sum\limits_{\text{入}}\mathbf{p}-\sum\limits_{\text{出}}\mathbf{p}\right)$；

5. 单个图的贡献是图中所有传播子和顶点的乘积，并取动量空间的积分$\int\left(\dfrac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4$；

6. 在展开式中要乘上相应的简并度。

同样的，对于动量的积分可以理解为叠加原理，每个因子对应该过程在传播中对振幅的贡献。单外点的指数来自于该点具有指定动量粒子的振幅，或者说是具有指定动量的粒子运动到该点，并被发现的概率。

现在我们重新来讨论非连通的动量图，以单个内传播子为例，这里我们直接以圈图计算传播子

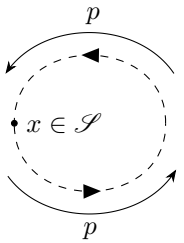


$$\Longrightarrow \int_{\mathscr{M}} D_F(x,x)\mathrm{d}\Omega_x = \int \frac{i}{p^2+i\epsilon}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4 \int_{\mathscr{M}} \mathrm{d}\Omega_x.$$

之前我们提到它是发散的，因为体积分$\mathrm{d}\Omega$是针对整个时空而言的。为此，不妨暂时将积分限制在有限时空$\mathscr{S}\subset\mathscr{M}$中，于是体积分给出

$$\int_{\mathscr{S}} \mathrm{d}\Omega_x = \int_{-\mathfrak{T}}^{\mathfrak{T}} \mathrm{d}t \int \mathrm{d}^3\mathbf{r} = 2V\mathfrak{T},$$

这里的$2\mathfrak{T}$是因为时间从负值积分到正值。剩下的就是和空间无关的动量积分，这必然给出一个常数，记为$\int i\frac{\mathrm{d}^4p}{p^2+i\epsilon}=K$。将这个圈图记为$\mathscr{L}_1$，因此我们总结在$\mathscr{S}$内，单个内传播子给出

$$(2\pi)^4\times$$ 

$$=\int_{\mathscr{S}}\mathrm{d}\Omega_x\int\frac{i}{p^2+i\epsilon}\mathrm{d}^4p=2KV\mathfrak{T}. \tag{11.6.21}$$

同时按照动量守恒，这张图还可以写成$K\delta(0)$，其中$\delta(0)$来自于顶点的时间$\delta(t-t)$，因此我们得到一个关于圈图的等式

$$(2\pi)^4\delta(0)=2V\mathfrak{T}. \tag{11.6.22}$$

由于内传播子和时空无关且动量自守恒，因此所有包含内传播的非连通图，均含有因子(11.6.22)。这个结论可以推广到任意的圈图，因为圈图中任意的顶点根据动量守恒，都会给出$\delta(0)$，同时总传播子涉及到时空的体积分，因此其等于$V\mathfrak{T}$。

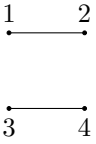
11.6.4 非连通图的指数化

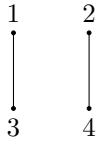
上文中我们引入了连通图和非连通图的概念，并且计算了泛函行列式的单圈修正。当然不难看到，我们所使用的方法还是较为复杂的，并且此类方法不适合推广至任意的场和任意的相互作用。为此我们从空间*Feynman*图的角度，建立关于路径积分的通用计算方法。

先来讨论非连通图和连通图之间的关联，不失一般性的，我们考察实标量场。在空间*Feynman*规则中根据定义，连通图是非连通图的连通分支，因此从拓扑空间的角度，若我们记一个非连通图K的各连通分支为$\{F_i|i\in\mathscr{A}\}$，则有

$$K=\bigcup_{i\in\mathscr{A}}F_i=F_1\cup F_2\cup\cdots,\quad K=\text{非连通},\quad F_i=\text{连通分支}. \tag{11.6.23}$$

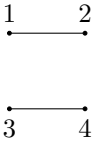
上述等式对于任意的图均有效，因为这是图的点集拓扑性质。为了使这个表述代数化，我们需要增加一些额外的约定。从自由场出发，我们写出四点函数的空间*Feynman*规则，这里列举前两项

$$D_F(1,2)D_F(3,4)=$$ 

$$,\quad D_F(1,3)D_F(2,4)=$$ 

.

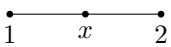
也就是说，代数上传播子的乘法，拓扑上对应了图的并集，且此处的连通分支为直线$F_1=$ 。现在我们定义**连通图的乘法**为

$$K=D_F(1,2)D_F(3,4)=$$ 

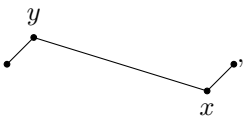
$$=F_1\times F_1=(F_1)^2, \tag{11.6.24}$$

也就是说我们在代数上，令传播子的乘积和图的乘积相等，使得非连通图的并集和乘积等价$\cup=\times$。当然需要注意，其余两个非连通图对应不同的连通分支，因为无法通过对换F_1的端点得到另外的连接方式。

根据这个定义我们以代数形式重写式(11.6.6)，引入两个新连通分支

$$F_2 = \text{  }\ x\ , \quad F_3 = \text{  }\ ,$$

则式(11.6.6)就写作$C_2^{(1)}(1,2) = F_1 \times F_2 + F_3$。同样的对于式(11.6.7)，再引入两个新的连通图

$$F_4 = \ y\ \text{  }\ x\ , \quad F_5 = \text{  }\ ,$$

则式(11.6.7)就写作

$$C_2^{(2)}(1,2) = \frac{1}{2}F_1 \times (F_2)^2 + F_1 \times F_4 + 2F_3 \times F_2 + 4F_5.$$

其中我们已经将全同的连通分支合并了，全同性由图的对称性确定。注意到第一个非连通图的系数1/2，这实际上对应了$(F_2)^2$的简并度，因为若如果按照乘法的定义(11.6.24)，我们有$F_2(x) \times F_2(y) \neq F_2(y) \times F_2(x)$，因此在具体表示时要除以简并度

$$(F_2)^2 = F_2(x) \times F_2(y) + F_2(y) \times F_2(x) \implies F_2(x) \times F_2(y) = \frac{1}{2}(F_2)^2. \tag{11.6.25}$$

这样一来，非连通图和连通图之间的拓扑关系就代数化了，后续我们可以完全从代数层面考虑图形。此类代数—拓扑等价是比较常见的，比如交集在概率上也可以表示为乘积$P(A \cap B) = P(A)P(B)$，更详细的理论需要用到代数拓扑的知识，比如这里等价的性质实际上和同调论有关，我们不具体展开。

我们进一步的分析上述的定义。注意到在引入的这五个连通分支$\{F_i|i = 1,2,3,4,5\}$中，有两个非常特别：F_2和F_4，因为它们只包含顶点x, y，并不含外点a, b。这些图称为**真空泡泡 *Vacuum bubble***，它们在物理上不对应真实粒子的运动，而是场自身涨落的体现。

根据定义不难发现，前文中定义的圈图都是真空泡泡，包括由式(11.6.13)确定的单圈也属于真空泡泡，称为**单圈多边形真空泡泡**。真空泡泡不参与粒子的运动，因此u顶点单圈只是针对场的泛函行列式的修正，因而我们强调了不要和后文中引入的通常意义上的单圈修正混淆，原因就是因为这是真空泡泡的贡献。

为了和其余的连通分支区分，我们用B_i来记真空泡泡，通过u—顶点单圈修正不难想到，路径积分完全由真空泡泡构成，因此下面只需要讨论真空泡泡即可。写出实标量场的路径积分

$$Z(0) = \int \mathscr{D}\psi \exp\left(iS_{KG} + i\int \Lambda_{\text{int}}[\psi(x)]\mathrm{d}\Omega_x\right) = \int \mathscr{D}\psi \exp(iS_{KG})\left\{1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(i\int \Lambda_{\text{int}}(\psi)\mathrm{d}\Omega\right)^n\right\},$$

这里我们令相互作用*Lagrangian*只和场位形有关，和导数$\boldsymbol{\nabla}\psi$无关。同样的记自由路径积分为$Z_{KG}(0)$，我们得到

$$Z(0) = Z_{KG}(0) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\int \mathscr{D}\psi \exp(iS_{KG})\left(i\int \Lambda_{\text{int}}(\psi)\mathrm{d}\Omega\right)^n. \tag{11.6.26}$$

按照*GML*定理(11.5.17)写出相互作用多点函数，对分母取到零级近似$Z_{KG}(0)$，则我们得到

$$\frac{Z(0)}{Z_{KG}(0)} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n!}\int \left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_1)\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_2)\cdots\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_n)\right\}\middle|0\right\rangle \mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2\cdots\mathrm{d}\Omega_n. \tag{11.6.27}$$

通常对于场而言，Λ_{int}是位形的多项式$\Lambda_{\text{int}}=\sum\limits_{\alpha}\lambda_\alpha\psi^{2\alpha}$，因此被积函数$\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_1)\cdots\Big\}\Big|0\Big\rangle$是一个多点函数，根据*Wick*定理可以展开为若干只包含顶点的传播子的积。按照定义，展开式由若干真空泡泡构成，这些泡泡的集合称为**真空泡泡基**，记为$\mathfrak{B}=\{B_i|i\in\mathscr{A}\}$。推广式(11.6.25)，设任意的泡泡$B_i$在某一非连通图$K$中出现的次数为$l_i$，则图$K$中$B_i$因子写作

$$K(B_i)=\frac{1}{l_i!}(B_i)^{l_i}. \tag{11.6.28}$$

系数中阶乘的来源可以参考全同粒子的配分函数(9.2.78)，这里不赘述。于是我们写出第n级修正的传播子的图表示

$$\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_1)\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_2)\cdots\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_n)\Big\}\Big|0\Big\rangle=\sum_{\nu}\prod_{i_\nu}\frac{1}{l_{i_\nu}!}\Big(B_{i_\nu}\Big)^{l_{i_\nu}},$$

其中ν是*Wick*定理展开中的各非连通图指标，i_ν是非连通图ν中对应的泡泡指标。如果要计算这个等式，在没有具体的Λ_{int}形式下，这是几乎不可能的，因为无法详细的计算该级修正中每一个非连通图。

为此我们从整体角度考虑，根据*Wick*定理展开不难总结出，式(11.6.27)必然表示为非连通图$\{K_\alpha\}$的和，若我们将零级近似1看作单点图，则式(11.6.27)可以重新写为

$$\frac{Z(0)}{Z_{KG}(0)}=\sum_{\alpha}K_\alpha. \tag{11.6.29}$$

其中每一个K_α都可以表述为泡泡的乘积，这样就避免了陷入到各级修正多点函数的复杂展开计算中。设基B_i在K_α中的简并度为$l_i\in\mathbb{N}$，若$l_i=0$就代表不出现相应的泡泡，那么非连通图按照展开式，并代入全同性因子(11.6.28)得到代数等式

$$K_\alpha=\prod_i K_\alpha(B_i)=\prod_i\frac{1}{l_i!}(B_i)^{l_i}=\frac{1}{l_1!}(B_1)^{l_1}\frac{1}{l_2!}(B_2)^{l_2}\cdots. \tag{11.6.30}$$

可见每一个K_α都由一组正整数列$\{l_i\}$控制，不妨将其写成$K_\alpha=K(\{l_i\})$，则实际上对α的求和就是对所有可能的数列$\{l_i\}$的求和，也就是说式(11.6.29)变为

$$\sum_\alpha K_\alpha=\sum_{\{l_i\}}K(\{l_i\})=\sum_{\{l_i\}}\prod_i\frac{1}{l_i!}(B_i)^{l_i}.$$

由于乘积的每个因子均独立且各自单独求和，因此求和与乘积可以交换。定义单个泡泡B_i的指数函数为

$$\exp(B_i)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(B_i)^k}{k!}, \tag{11.6.31}$$

注意简并度的取值为$l_i\geq 0$，于是我们得到

$$\frac{Z(0)}{Z_{KG}(0)}=\prod_i\left(\sum_{l_i=0}^{\infty}\frac{(B_i)^{l_i}}{l_i!}\right)=\prod_i\exp(B_i)=\exp\left(\sum_i B_i\right).$$

记所有泡泡图的总和为$W=\sum\limits_i B_i$，最终我们得到路径积分为

$$Z(0)=Z_{KG}(0)\exp(W)=Z_{KG}(0)\exp\left(\sum_i B_i\right),\quad B_i\in\mathfrak{B}. \tag{11.6.32}$$

这个等式称为**非连通图的指数化定理**，它指出对于只由真空泡泡构成的非连通图而言，它们的和可以表述为所有出现过的泡泡图的和的指数函数。由此我们解得n级修正的多点函数展开，将泡泡和的指数函数以n展开，代入式(11.6.27)得到

$$\frac{Z(0)}{Z_{KG}(0)}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}W^n=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{i^n}{n!}\int\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_1)\cdots\hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_n)\Big\}\Big|0\Big\rangle\,\mathrm{d}\Omega_1\cdots\mathrm{d}\Omega_n.$$

于是*Wick*定理展开就可以简单的用图给出

$$W^n = i^n \int \left\langle 0 \middle| \mathbb{T}\left\{ \hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_1) \cdots \hat{\Lambda}_{\text{int}}(\psi_n) \right\} \middle| 0 \right\rangle \mathrm{d}\Omega_1 \cdots \mathrm{d}\Omega_n. \tag{11.6.33}$$

这是一个非常有用的定理，它说明了在计算相互作用路径积分的时候，真正需要关注的是所有的真空泡泡图，而不需要具体计算每一个非连通图。其简单的统计证明可以参考[32]，这里略过。并且需要说明的是，其对任意场的相互作用都有效，因为在推导过程中我们并没有代入具体的相互作用，并且不难推广至旋量场。

我们来考察这个定理的应用，不妨从泛函行列式的回顾开始。在前文中，我们是根据式(11.5.53)的展开，具体计算每一级的连通图修正，最后得到u顶点单圈修正(11.6.13)，计算量非常大。而指数化定理会极大的简化计算量，将泡泡和W的求和指标换为u，则将定理(11.6.32)代入式(11.5.53)得到

$$Z(0) = Z_{KG}(0)\exp(W) = Z_{KG}(0)\exp\left(\sum_{u=1} B_u\right) = Z_{KG}(0)\exp\left\{\sum_{u=1}\frac{1}{2u}\operatorname{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u\right\},$$

也就是说迹的u级修正为

$$B_u = \frac{1}{2u}\operatorname{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u. \tag{11.6.34}$$

现在计算B_u的结构，因为这里只涉及平方相互作用，采用枚举法还是较为方便的。

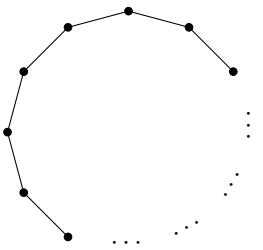
- 最简单的泡泡图由$\psi^2(x)$确定，因此必然为单顶点圈图$D_F(x,x)$。
- 下一级的泡泡图由$\psi^2(x)\psi^2(y)$确定，因此是双顶点圈图$D_F^2(x,y)$。
- 再下一级由$\psi^2(x)\psi^2(y)\psi^2(z)$确定，因此泡泡图为三顶点圈图$D_F(x,y)D_F(y,z)D_F(z,y)$。
- 现在记$B_1 = D_F(x,x)$，$B_2 = D_F^2(x,y)$，$B_3 = D_F(x,y)D_F(y,z)D_F(z,y)$，则不难想到$B_u$是一个$u$顶点的圈图$B_u = D_F(1,2)D_F(2,3)\cdots D_F(u-1,u)D_F(u,1)$。

我们通过归纳法证明，已知B_1是单顶点圈图，满足条件，现在假设B_u是一个u顶点圈图，则B_{u+1}在形式上由$\psi^2(u+1)B_u$确定。这一项根据*Wick*定理无外乎两种可能性：

1) $\psi^2(u+1)$自身缩并给出$B_1(u+1)$，而$B_1(u+1)B_u$是非连通图，不符合要求。
2) $\psi^2(u+1)$分配到B_u中和其他顶点缩并，由于B_u本身是一个闭合圈图，因此为了吸纳$\psi(u+1)$必然需要先析出一对自由顶点，比如$\psi(1)\psi(u)$。这样就在B_u中增加了两段$D_F(1,u+1)D_F(u+1,2)$，并增加了一个顶点，粘合回原图后给出B_{u+1}。

因而从式(11.6.34)我们就可以直接得到，迹的u级修正由一个u顶点圈图确定，这个圈图的重复计数为$u!$次，等价于u个全同粒子的计数。所以我们最终得到迹的$u \geq 1$级修正为

$$\operatorname{tr}\left(\frac{\lambda}{\Box+m^2}\right)^u = \frac{2u}{u!}B_u = \frac{2}{(u-1)!} \times$$



(11.6.35)

可见我们又回到了式(11.6.13)，而根据泡泡和多点函数之间的关联式(11.6.33)，这就是式(11.5.56)，因此我们完成了对前文中细节补充。可以看到在该定理下，对于涉及到圈图的计算是非常简洁，且对称性系

数也是绝对正确的。

这个定理也可以告诉我们真空能的表述。回到式(11.6.33)，现在我们假设时间是从$-\mathfrak{T}$到$\mathfrak{T}$的，则在形式上我们得到

$$W^n \approx i^n (2\mathfrak{T})^n \int (\Lambda_{\text{int}})^n \mathrm{d}V^n \implies W = 2i\mathfrak{T} \int \Lambda_{\text{int}} \mathrm{d}V.$$

场的相互作用能量由式(4.2.30)确定，此处因为Λ_{int}和位形梯度无关，自然的$\varpi = \partial\Lambda_{\text{int}}/\partial\psi = 0$，从而有

$$h_{\text{int}} = \partial_t \psi^\mu \varpi_\mu - \Lambda_{\text{int}} = -\Lambda_{\text{int}}, \quad H_{\text{int}} = \int h_{\text{int}} \, \mathrm{d}V \, .$$

注意在算符形式下，相互作用$\hat{\Lambda}_{\text{int}}$是对真空态$|0\rangle$取均值，因此相应的能量也是*Hamiltonian*对真空态$|0\rangle$的均值。于是我们得到

$$W = -2i\mathfrak{T} \left\langle 0 \middle| \hat{H}_{\text{int}} \middle| 0 \right\rangle = -2i\mathfrak{T} E_0, \tag{11.6.36}$$

其中E_0是$\hat{H}_{\text{int}}$关于$|0\rangle$的本征值，其物理解释自然就是真空能。另一方面，通过动量*Feynman*规则，我们从圈图中得到结论(11.6.22)，因此真空泡泡总和也可以写作$W = -i(2\pi)^4\delta(0)E_0/V$，或者把能量提出来

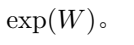
$$\varepsilon_0 = \frac{E_0}{V} = \frac{iW}{(2\pi)^4\delta(0)}. \tag{11.6.37}$$

这个等式说明，真空泡泡总和确定了系统的真空能密度，这是很合理的，因为根据定义真空泡泡就是涨落。为了回到周期边界$\mathfrak{T} = \infty$并满足协变性，我们需要证明W和$\mathfrak{T}$以及V无关。这是很明显的，因为图对时空的依赖体现在图的顶点位置，而这些位置的相对变化不会影响到图本身的值，甚至不会影响图的拓扑结构。因此我们得到$E_0 \propto V$，这和*Casimir*效应是一致的。

上面我们详细探讨了配分函数$Z(0)$的计算，现在不妨回到相互作用多点关联函数，来研究指数化定理在粒子传播计算中的应用。从两点函数开始，引入路径积分表述(11.5.20)

$$C(x,y) = \frac{1}{Z} \int \exp\{iS(\psi)\}\psi(x)\psi(y)\mathscr{D}\psi,$$

上面已经详细计算了分母，现在来计算分子的图表述。首先注意到分子和分母差了一个因子$\psi(x)\psi(y)$，所以令分母取零级近似$Z = Z_{KG}$，那么分子的*Wick*定理展开给出

- 该因子自己缩并$\hat{\psi}(x)\hat{\psi}(y)$，和其余的项的缩并$\dfrac{1}{Z_{KG}} \int \mathscr{D}\psi \exp(iS_{KG}) \exp(iS_{\text{int}})$。而这些项容易看出就是$\dfrac{Z}{Z_{KG}} = \exp(W)$，因此这个部分的图为  $\times \exp(W)$。
- 或者将因子$\psi(x)\psi(y)$拆分到$\exp(W)$中，这等价于将x和y作为两个外点，通过引入两个外腿接入到各非连通图的真空泡泡因子中。基于运动的时空连续性要求，x和y之间应该是连通的，也就是说它们接入同一个真空泡泡。虽然奇数次幂相互作用允许处于不同的连通分支，但可以证明这是没有物理意义的，因此总的来说两个外点要处于同一连通分支。

现在重点计算第二种情况，每次和两个外点的缩并，都会在式(11.6.30)的非连通图K_α中扣除一个真空泡泡。比如其扣除B_1构成连通分支$B_1(x,y)$，那么相应的简并度变为$l_1 - 1$，记此时的非连通部分为$K_\alpha^{(1)}$，写作

$$K_\alpha^{(1)} = \frac{1}{(l_1-1)!}(B_1)^{l_1-1} \frac{1}{l_2!}(B_2)^{l_2} \cdots = K^{(1)}(\{l_i\}).$$

可见该非连通部分依旧由数列$\{l_i\}$控制，并且形式相较于K_α也没有变化。由于*Wick*定理包含所有可能提供该缩并的组合，这就要求我们考察所有真空泡泡的配置，也就是对数列$\{l_i\}$求和，于是包含外点的非连

通图为

$$F^{(1)}(x,y)=B_1(x,y)\times\sum_{\{l_i\}}K^{(1)}(\{l_i\})=B_1(x,y)\times\exp(W). \tag{11.6.38}$$

其中对于数列的求和就是式(11.6.32)，虽然这里涉及l_i-1，但在所有取值可能性的求和下-1忽略不计。可见若轮换被扣除的真空泡泡B_i，相应的外点连通分支$B_i(x,y)$所处的非连通图，都是由该分支和指数函数$\exp(W)$构成，无一例外。将所有的非连通图求和，我们就得到由*Wick*定理确定的总非连通图

$$\frac{1}{Z_{KG}}\int\mathscr{D}\psi e^{iS(\psi)}\psi(x)\psi(y)=\sum_i F^{(i)}=\left(\sum_i B_i(x,y)\right)\times\exp(W). \tag{11.6.39}$$

其中$B_i(x,y)$代表被两个外点接入的真空泡泡$B_i\in\mathfrak{B}$，该真空泡泡的一个圈要缩并为一个点，称为**约化真空泡泡** ***Reduced vacuum bubble***，记为$B_i^{(r)}$。于是我们可以写出

$$B_i(x,y)=\ \overset{x}{\bullet}\!\!\longrightarrow+B_i^{(r)}+\longrightarrow\!\!\overset{y}{\bullet}\ . \tag{11.6.40}$$

这是一个连通图，以后简称为**外点连通图** ***Connected diagram with external points***。再算上分母修正贡献(11.6.32)，我们得到精确的相互作用传播子

$$\begin{aligned}C(x,y)&=\frac{1}{\exp(W)}\frac{1}{Z_{KG}}\int\mathscr{D}\psi e^{iS(\psi)}\psi(x)\psi(y)=\left(\sum_i B_i(x,y)\right)\times\frac{\exp(W)}{\exp(W)}\\&=\text{Sum of all connected diagram with two external points.}\end{aligned} \tag{11.6.41}$$

也就是说在考虑分母修正后，相互作用传播子只由外点连通图确定，和其余的图无关。这正是我们在第11.5.3节中从*SD*方程所得到的，因为这才是粒子动力学性质的体现，其剔除了所有作为媒介的场的涨落效应，我们称之为**全连通传播子**。

这个结论可以推广到多点关联函数，但是要注意，此时外点可能无法完全构成连通图，这可以从分组缩并看出：从$2n+2$个外点中提出两个构成传播子，这是一个外点连通图，则剩下的$2n$个外点自然构成若干不连通的直线。所以在计算时要注意，式(11.6.41)的结论不完全正确，但是如果将外点分组处理，那么可以容易的从传播子式(11.6.41)过渡到多点函数，毕竟$\exp(W)$作为分子和分母的因子是不变的。

具体的例子这里就不展示了，读者可以通过前文中的计算结果验证，或者参考[19] §4.4中的内容。值得一提的是，通过上述的计算，我们也可以证明奇数点关联函数必然为零的事实，证明思路依旧在[19]中有所涉及。

11.6.5 Dyson方程和单粒子不可约

在第10.4节中，我们通过将生成函数$Z(\mathbf{J})$和有效配分函数Z_L对应，得到零温场的序参量$\boldsymbol{\eta}$，以及和*LG*泛函对应的有效作用量$\Gamma(\boldsymbol{\eta})$。通过摄动我们计算了近似式，并简单的讨论了相关的多点函数表述，现在来讨论精确的有效作用量的性质，方便起见下面只考察实标量场。

由于这里引入了外场J，因此我们首先需要将式(11.6.41)和外场适配。由于真空泡泡是通过相互作用得到的，因此看起来外场只和自由生成函数有关，不妨猜想外场归结到自由场上$Z(J)=Z_{KG}(J)\exp(W)$，

于是相互作用传播子写作

$$C(x,y)=\frac{-1}{Z(0)}\left.\frac{\partial^2 Z(J)}{\partial J_x\partial J_y}\right|_{J=0}=\frac{-1}{Z_{KG}(0)\exp(W)}\left.\frac{\partial}{\partial J_x}\frac{\partial}{\partial J_y}Z_{KG}(J)\exp(W)\right|_{J=0}$$
$$=\frac{-1}{Z_{KG}(0)}\left.\frac{\partial^2 Z_{KG}(J)}{\partial J_x\partial J_y}\right|_{J=0}=D_F(x,y).$$

这个等式是不可能成立的，所以这个假设是不成立的。其实原因也显而易见：外场项本身也可以看作相互作用，它对于真空泡泡和W也有贡献。我们不妨将和记为$W(J)$，则正确的关系为

$$Z(J)=Z_{KG}(0)\exp[W(J)]. \tag{11.6.42}$$

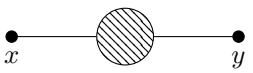
按照定义(10.4.2)，我们计算自由能为

$$F(J)=-i\ln Z(J)=F_0-iW(J),\quad F_0=-i\ln Z_{KG}(0), \tag{11.6.43}$$

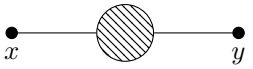
可见连通图和就是自由能，而自由场的路径积分则确定了基态。利用式(10.4.19)计算精确的相互作用传播子，并代入式(11.6.41)的结果得到

$$C(x,y)=-\left.\frac{\partial^2 W(J)}{\partial J(x)\partial J(y)}\right|_{J=0}=\begin{matrix}\text{Sum of all connected diagram}\\ \text{with two external points}\end{matrix}. \tag{11.6.44}$$

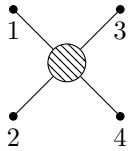
按照接外点的连通图的构造(11.6.40)，我们可以用一个简洁的空间图表示

$C(x,y)=$  ,  $=\sum_i B_i^{(r)}=\begin{pmatrix}\text{Sum of all reduced}\\ \text{connected diagrams}\end{pmatrix}$. (11.6.45)

不妨将其记为

 $=\left\langle\hat\psi_x\hat\psi_y\right\rangle_{\text{conn}}=\mathfrak{C}(x,y),$ (11.6.46)

代表全连通传播子，这是真实粒子动力学的描述。从而式(11.6.44)就解释为，$W(J)$是连通关联函数的生成函数，比如可以验证对于四点函数有

$\left\langle\hat\psi_1\hat\psi_2\hat\psi_3\hat\psi_4\right\rangle_{\text{conn}}=$  $=\frac{\partial}{\partial J_1}\frac{\partial}{\partial J_2}\frac{\partial}{\partial J_3}\frac{\partial}{\partial J_4}W(J).$

这个的证明可以在[19] §11.5中找到，此处就不展开了，对于多点函数可以参考第13.2.5节。但W依旧非常复杂，其作为生成函数这一点并不足以让我们完全分析出其代数和拓扑结构，所以我们需要进一步讨论。

回到互易关系(10.4.25)，通过计算我们看到Γ的二阶导$\mathscr{H}_\Gamma$和传播子C互为倒数，因此可以利用这个关系得到一些新的性质。当然这里的传播子按定义是全连通的$\mathfrak{C}$，我们不妨重新写出等式

$$\int\mathscr{H}_\Gamma(x,z)\mathfrak{C}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy},\quad \mathscr{H}_\Gamma(x,y)=-i\left.\frac{\partial^2\Gamma(\eta)}{\partial\eta_x\partial\eta_y}\right|_{\eta=0}. \tag{11.6.47}$$

序参量按定义为$\eta=\left\langle 0\middle|\hat\psi\middle|0\right\rangle_J$，这是实标量场位形在外场下的真空均值，*Hessian*的定义参考式(10.4.24)。为了计算此二阶导，我们通过微扰来处理，将连通传播子按相互作用系数λ的幂展开为

$$\mathfrak{C}(x,y)=\mathfrak{C}^{(0)}(x,y)+\mathfrak{C}^{(1)}(x,y)+\cdots=D_F(x,y)+\mathfrak{C}^{(res)}(x,y).$$

其中$\mathfrak{C}^{(0)}=D_F$是不难证明的，零级近似就是$B_i^{(r)}=0$，因而这就是两个时空点直连，给出*Feynman*传播子。这里我们将所有高阶修正都纳入剩余项中，后续会看到这种处理方式并不会导致信息的丢失，代入互易式(11.6.47)得到

$$\int \mathscr{H}_\Gamma(x,z)\Big\{D_F(z,y)+\mathfrak{C}^{(res)}(z,y)\Big\}\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}.$$

稍作整理，将$\mathfrak{C}^{(res)}$放到右侧，并将D_F在形式上看作算符$\hat{D}_F$，我们得到

$$\int \hat{D}_F(x,z)\mathscr{H}_\Gamma(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}-\int \mathfrak{C}^{(res)}(x,z)\mathscr{H}_\Gamma(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=M(x,y). \tag{11.6.48}$$

这个方程的解不难通过*Green*函数法得到，记算符$\hat{D}_F$的*Green*函数为其倒数$D_F^{-1}(x,y)$，则我们得到

$$\mathscr{H}_\Gamma(x,y)=\int D_F^{-1}(x,z)M(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=D_F^{-1}(x,y)-\int D_F^{-1}(x,z)\mathfrak{C}^{(res)}(z,m)\mathscr{H}_\Gamma(m,y)\mathrm{d}\Omega_m\mathrm{d}\Omega_z.$$

这是一个典型的*LS*方程，可以通过反复回代嵌套得到*Born*级数，但这里我们不具体展开，因为这并非我们关注的重点。

参考通常文献中的记号，将第二项记为Σ，定义为

$$\mathscr{H}_\Gamma(x,y)=D_F^{-1}(x,y)-\Sigma(x,y)\implies \Sigma=\Big(\mathfrak{C}^{(0)}\Big)^{-1}-\mathscr{H}_\Gamma, \tag{11.6.49}$$

也就是连通传播子的零级近似倒数和Γ二阶导的差。若我们直接采取记号$\mathscr{H}_\Gamma=\mathfrak{C}^{-1}$，则$\Sigma$满足

$$\Sigma=\Big(\mathfrak{C}^{(0)}\Big)^{-1}-\mathfrak{C}^{-1}=\mathscr{H}_\Gamma^{(0)}-\mathscr{H}_\Gamma. \tag{11.6.50}$$

其物理含义暂且不表，我们现在仅将这个等式当作Σ的定义。因为$\mathfrak{C}$作为传播子其动量表象需要外置一个i，所以在动量表象中$\Sigma(p)$应该是一个纯虚数

$$i\Sigma(p)\propto i\mathfrak{C}^{-1}(p)\in C^\infty(\mathbb{R}). \tag{11.6.51}$$

当然需要说明的是，这个条件只针对单粒子能谱有效，对于多粒子情形请参考第11.8.3节。将此等式回代入互易关系(11.6.47)，现在按微扰展开的是$\mathscr{H}_\Gamma$，我们得到

$$\int \big(D_F^{-1}(x,z)-\Sigma(x,z)\big)\mathfrak{C}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}.$$

将Σ移到右侧，并将D_F^{-1}在形式上看作算符$\hat{D}_F^{-1}$，根据定义其满足归一化，和*SD*方程(10.5.18)对比得到

$$\int \hat{D}_F^{-1}(x,z)D_F(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}=i\Box D_F(x,y)\implies \hat{D}_F^{-1}=i\Box,$$

我们得到

$$\int \hat{D}_F^{-1}(x,z)\mathfrak{C}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=i\Box\mathfrak{C}(x,y)=\delta_{xy}+\int \Sigma(x,z)\mathfrak{C}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=Y(x,y). \tag{11.6.52}$$

再次使用*Green*函数法，从*SD*方程(10.5.18)得到$i\Box$的*Green*函数为$D_F(x,y)$，从而得到关于$\mathfrak{C}$的*LS*方程

$$\mathfrak{C}(x,y)=\int D_F(x,z)Y(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=D_F(x,y)+\int D_F(x,z)\Sigma(z,m)\mathfrak{C}(m,y)\mathrm{d}\Omega_m\mathrm{d}\Omega_z. \tag{11.6.53}$$

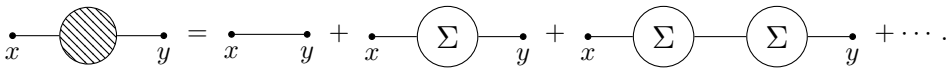
这个方程以及其微分方程(11.6.52)统称为**Dyson方程**，这里我们写出其*Born*级数解

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}(x,y)=&D_F(x,y)+\int D_F(x,z)\Sigma(z,m)D_F(m,y)\mathrm{d}\Omega_m\mathrm{d}\Omega_z\\&+\int D_F(x,z)\Sigma(z,m)D_F(m,l)\Sigma(l,k)D_F(k,l)\mathrm{d}\Omega_l\mathrm{d}\Omega_k\mathrm{d}\Omega_m\mathrm{d}\Omega_z\\&+\cdots\cdots,\end{aligned} \tag{11.6.54}$$

或者参考*LS*核将上式写为更精简的形式，考虑到中间的积分都是卷积$\circledast$，我们得到

$$\mathfrak{C} = D_F + D_F \circledast \Sigma \circledast D_F + D_F \circledast \Sigma \circledast D_F \circledast \Sigma \circledast D_F + \cdots . \tag{11.6.55}$$

这个级数称为***Born-Dyson*级数**，它指出连通传播子可以由Σ反复作用于零级近似得到，按空间图可以写为



(11.6.56)

其中每条腿都代表了自由传播子D_F，除了两个外腿以外其余的都是内部连通图的组成部分，方便起见下面还是省略卷积符号$\circledast$。根据定义(11.6.50)，可以在数学上严格证明，*BD*级数是收敛的且结果为

$$\mathfrak{C} = D_F + D_F\Sigma D_F + D_F\Sigma D_F\Sigma D_F + \cdots = \frac{1}{\left(\mathfrak{C}^{(0)}\right)^{-1} - \Sigma}. \tag{11.6.57}$$

此证明请参考[25] §6.5.3的定义6.5.10，这里不展开。需要说明的是，之前将传播子定义为算符的处理完全是形式化的，其详细的数学定义需要*Sobolev*空间理论，这里同样不详细说明，读者可以自行验证。

现在让我们分析所得结果，*BD*级数的图表示(11.6.56)提供了一个具象的分析方向：电路中的等效电阻。事实上在第11.6.1节中，我们正是通过电路图引入*Born*级数的*Feynman*图表示的，此处同样的还是以电路分析理解。我们重新明确这里的电路元件：

- 对于$\mathfrak{C}(x,y) =$ 自身，将两个外点x和y看作电源的正负极，不妨令y点为负极；
- 约化真空泡泡的和  看作此电路中的全等效电阻，也就是将电路中除电源以外，所有的电路元件当作一个整体处理；
- 令D_F为通常的电线，Σ看作电路中的一个电阻元件，它需要符合电路连通性的要求；
- 将D_F和Σ的乘积理解为电阻元件和电线的串联，每个电阻元件需要左右各接一根电线才能在电路中运转。

于是*BD*级数就可以按照等效电阻理解为：

1、 第一项的零级近似$D_F(x,y)$代表电源自身的短接；

2、 第二项的一级修正$D_F\Sigma D_F$代表往电源上接一个电阻Σ，其和电源正负极通过两侧的电线D_F直连，我们不妨将其看作一个元器件$R = D_F\Sigma D_F$；

3、 第三项的二级修正$D_F\Sigma D_F\Sigma D_F$代表往R上再接一个电阻Σ，原先连负极的电线现在连到新增电阻上，负极电线现在接在新增电阻上，记为R^2；

4、 往后的每一级修正都是在前一个元器件上增加一个电阻Σ，将原先连负极的电线连到该新增电阻上，负极电线就往后挪，记为R^n；

5、 *BD*级数的右侧现在是$\sum\limits_n R^n$，由于每个元器件都是和电源直连的，因此全等效电阻 是这些元器件的并联，包括零级近似的短接。

我们就此解构了约化真空泡泡的和，它实际上是内置电阻元件为Σ的元器件的并联，也就是说图的加法应该理解为并联。现在的问题就转向对Σ的理解，以及它需要满足的性质。

我们从定义出发，可以发现定义式(11.6.50)只和$\mathscr{H}_{\mathrm{I}}$有关，所以Σ并不依赖于场位形，因为第10.4节中正是从波函数场引入的该二阶导。因此这个定义式对任意的场都有效，我们不妨依旧考察波函数场，传播子按定义是*Schrödinger*方程的*Green*函数，在形式上有

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}\right)\mathfrak{C}(x,y)=\delta_{xy}\implies \mathfrak{C}^{-1}=i\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}.$$

记自由*Hamiltonian*为$\hat{H}_0$，相互作用*Hamiltonian*为$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{V}$，于是式(11.6.50)写作

$$\Sigma=\left(\mathfrak{C}^{(0)}\right)^{-1}-\mathfrak{C}^{-1}=i\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}_0-\left(i\frac{\partial}{\partial t}-\hat{H}_0-\hat{V}\right)=\hat{V}, \tag{11.6.58}$$

可见Σ定性的来看，充当了相互作用能的角色，这使得*BD*级数在形式上和*Dyson*级数类似。其具体的物理含义可以在动量空间中得到，对实标量场取式(11.6.50)的动量表象

$$\mathfrak{C}(p)=\frac{1}{\left(\mathfrak{C}^{(0)}\right)^{-1}(p)-\Sigma(p)}=\frac{1}{D_F^{-1}(p)-\Sigma(p)},$$

代入*Feynman*传播子(11.6.14)，这里带上质量$m_0\neq 0$并忽略因果约束$\epsilon=0$，我们得到

$$\mathfrak{C}(p)=\frac{1}{-i(p^2-m_0^2)-\Sigma(p)}=\frac{i}{p^2-m_0^2-i\Sigma(p)}. \tag{11.6.59}$$

在形式上，它和*Breit-Wigner*振幅(13.2.64)是类似的。现在如果我们按式(9.5.40)引入实标量场的有效质量m^*，令此全连通传播子的动量表象为

$$\mathfrak{C}(p)=\lim_{p^0\to E_p}\frac{iZ}{p^2-m^{*2}},\quad Z\in\mathbb{R}, \tag{11.6.60}$$

则我们看到这里的质量m通过式(11.6.59)等价为

$$m^{*2}=m_0^2+i\Sigma(p),\quad i\Sigma(p)\in\mathbb{R}. \tag{11.6.61}$$

根据式(11.6.51)可知$i\Sigma(p)$是实数，也就是说由式(11.6.50)定义的$\Sigma(p)$，物理上表现为质量的修正，因而我们一般称之为**质量函数**，或者**自能函数** ***Self Energy Function***。结合之前得到的$\Sigma\sim\hat{V}$，这正体现了相互作用对粒子的影响，其在固体中就呈现为等效质量m^*。关于其实际的物理表现，我们在第13.6节中会看到，同时式(11.6.60)中系数Z的含义会在第11.8节中明确，这里都暂时略过了。

回到电路图，已知全等效电阻是约化真空泡泡的和，因此作为并联支路的电阻Σ也应该由约化真空泡泡构成，我们将Σ也看做一个等效电阻。由于Σ在某种程度上也是关联函数，因此不妨假设其有类似*BD*级数的结构，我们来看每一级的子元件，这里不考虑和电源的连接线，设内部电线依旧为D_F。

- 零级修正是单个约化真空泡泡$B_i^{(r)},\quad \forall i$；
- 一级修正是两个约化真空泡泡的串联，根据定义其形如$B_i^{(r)}D_FB_j^{(r)},\quad \forall i,j$；
- 二级修正是三个约化真空泡泡的串联，形如$B_i^{(r)}D_FB_j^{(r)}D_FB_k^{(r)},\quad \forall i,j,k$；
- 后续每一级修正都往前一项的右侧乘上$D_FB_i^{(r)}$，最终Σ为这些子元件的并联。

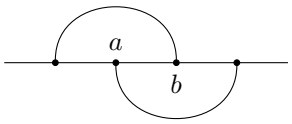
这看起来没有问题，那么将其回代*BD*级数，只取到一级近似给出

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}&=D_F+D_F\left(B_i^{(r)}+B_i^{(r)}D_FB_j^{(r)}\right)D_F+D_FB_i^{(r)}D_FB_j^{(r)}D_F+\cdots\\&=D_F+D_FB_i^{(r)}D_F+D_FB_i^{(r)}D_FB_j^{(r)}D_F+D_FB_i^{(r)}D_FB_j^{(r)}D_F+\cdots.\end{aligned}$$

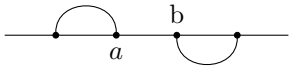
可以看到，项$D_F B_i^{(r)} D_F B_j^{(r)} D_F$在式中重复求和了两次，注意在并联的含义下重复求和不等价于翻倍，因此这代表了该元件在电路中并联了两次。但是*BD*级数要求每个并联支路的元件各不相同，这是*Born*级数的性质，因此一级修正是错误的。类似的可以证明后续的各级修正都有重复并联现象，这表明我们的猜想从头是错误的，Σ不能如此表示。

上述所描述的项称为**连通图的可拆分性 *Splittable***，它并不是只对约化真空泡泡成立，我们这样总结这个性质：令D_F为连通图的内线，则可拆分性定义为若去除一条内线，则该连通图就被分割为两个不连通的部分。比如$B_i^{(r)} D_F B_j^{(r)}$，去除内线后得到$B_i^{(r)} B_j^{(r)}$，这在电路中表示为两个电阻的黏合，明显是不连通的。一般的在场论中，我们称可拆分的连通图为**单粒子可约 *One Particle Reducible***，或简称为***1PR***，因为我们最终关心的还是传播子，而单粒子的连通传播子$\mathfrak{C}$完全有可能是可拆分的，也就是约化为两个子连通图。

我们可以对一个*1PR*反复拆分，直到子连通图变为最简约不再可拆，我们称不可拆分的连通图为**单粒子不可约 *One Particle Irreducible***，或简称为***1PI***。在电路类比中，*1PR*对应可分解为元器件，而*1PI*则是不可再分解的基本电阻元件。这里再举两个更普遍的例子



：*1PI*，去除内线ab不会拆分为两个不连通的圆弧,



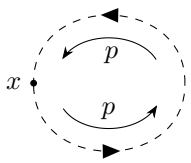
：*1PR*，去除内线ab会被拆分为两个不连通的圆弧.

这个性质可以容易的推广至动量*Feynman*图中，比如对上面两图添加相应的动量箭头，就变为动量表象中的*1PI*和*1PR*，其思路是一样的。注意在朗道书中[4]和[9]，*1PI*的不可拆分性称为图的紧致性，但需要强调的是，可以严格证明*1PI*是非紧的，因此朗道所说的紧致性*Compactness*更多是从泛函的角度出发，体现其解析性和局域性，和拓扑中的紧致性不是一个概念。

现在让我们回到Σ，之前已经通过电路分析证明了Σ不能是可拆分的，因此Σ必然是不可拆分的，或者说由*1PI*构成。于是问题就归结为Σ中包含了哪些*1PI*，它们之间怎么关联。显然*BD*级数已经被排除，但是求和形式依旧是可取的，因为全等效电阻  是全部约化真空泡泡的和，所以为了遍历约化真空泡泡，Σ也应该遍历*1PI*。对于传播子其外接两个外点，从而我们得到

$$\Sigma(x,y) = \text{Sum of all } \textit{1PI} \text{ with } \underline{\text{two external legs}}. \tag{11.6.62}$$

注意这里写的是接两个外腿，并非两个外点，因为Σ本身并不和电源接触，这两个外腿相当于电阻上的插口。因为*1PI*包含约化真空泡泡$B^{(r)}$。而真空泡泡均形如



$$= D_F(x,x) = \int \frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon} \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4 \to \infty$$

是发散的，因此由定义(11.6.62)我们看到Σ是发散的

$$\Sigma(x,y) \to \infty. \tag{11.6.63}$$

这个问题在第11.8.2节中会做相应的解答，此处暂时作为一个理论缺陷。回顾到Σ的定义(11.6.50)，我们按照*Hessian*形式的定义(10.4.24)写出以Γ表示的方程

$$i\Sigma(x,y)=\left.\frac{\partial^2\Gamma^{(0)}(\eta)}{\partial\eta(x)\partial\eta(y)}\right|_{\eta=0}-\left.\frac{\partial^2\Gamma(\eta)}{\partial\eta(x)\partial\eta(y)}\right|_{\eta=0}=-\left.\frac{\partial^2\Gamma_{\mathrm{int}}(\eta)}{\partial\eta(x)\partial\eta(y)}\right|_{\eta=0}. \tag{11.6.64}$$

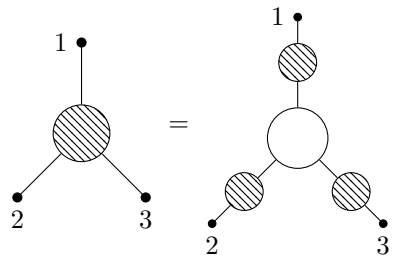
按照结论(11.6.62)，我们可以将有效作用量的相互作用部分$\Gamma_{\mathrm{int}}(\eta)$理解为*1PI*的生成函数，其生成所有的*1PI*

$$i\,\frac{\partial}{\partial\eta_1}\frac{\partial}{\partial\eta_2}\cdots\frac{\partial}{\partial\eta_n}\Gamma_{\mathrm{int}}(\eta)\bigg|_{\eta=0}=\text{Sum of all }\textit{1PI}\text{ with n external legs.} \tag{11.6.65}$$

比如对于三点函数，我们得到

$$i\,\frac{\partial}{\partial\eta_1}\frac{\partial}{\partial\eta_2}\frac{\partial}{\partial\eta_3}\Gamma_{\mathrm{int}}(\eta)\bigg|_{\eta=0}=\text{Sum of all }\textit{1PI}\text{ with three external legs,}$$

相应的*BD*级数以图表示为



. (11.6.66)

关于四点函数的情况，请参考第11.6.6节。这样就完成了对连通图的大致分析。这里介绍的是一个理论框架，对于一些细节上的处理，我们在具体应用的时候会重新梳理，并且解释其和重整化以及对称性破缺之间的关联。

11.6.6 全连通四点函数与顶点修正

现在让我们回到前文中遗留的一个问题：在计算四次相互作用传播子的*SD*方程时，涉及到项

$$\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\left(\hat{\psi}_y\right)\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle=4\lambda\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_y^3\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle$$

的计算。当时因为只需要一级修正，因此我们直接应用了*Wick*定理，但现在的内积是关于相互作用真空的，其具体的计算仍然需要利用*GML*定理，才能利用*Wick*定理计算。事实上根据定义，这就是相互作用四点函数

$$D_4(y,y,y,1)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_y\hat{\psi}_y\hat{\psi}_y\hat{\psi}_1\right\}\middle|\Omega\right\rangle, \tag{11.6.67}$$

并且根据之前的分析我们看到，只有其中的连通部分才是有非真空贡献的，所以此处的目标是计算全连通四点函数，以及传播子的精确*SD*方程解。

作为开始，我们不妨先写出其*GML*定理(11.5.17)的形式，对于四次相互作用写出

$$D(y,y,y,1)=\frac{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^3(y)\hat{\psi}_I(1)\exp\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\hat{\psi}_I^4\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\lambda\int_{\mathscr{M}}\hat{\psi}_I^4\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}.$$

零级近似就是自由四点函数

$$D_4^{(0)}(y,y,y,1)=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^3(y)\hat{\psi}_I(1)\right\}\middle|0\right\rangle=3D_F(y,y)D_F(y,1).$$

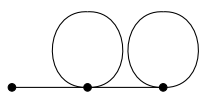
一级修正就较为复杂了，算上分母的修正给出

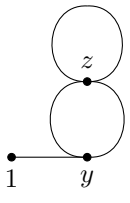
$$D_4^{(1)}(y,y,y,1)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^3(y)\hat{\psi}_I(1)\hat{\psi}_I^4(z)\right\}-\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^3(y)\hat{\psi}_I(1)\right\}\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_I^4(z)\right\}\middle|0\right\rangle \mathrm{d}\Omega_z.$$

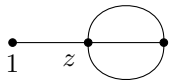
根据第11.6.5节的说明，这应该是全连通的，称为**全连通四点函数**，记为

$$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\right\}\middle|\Omega\right\rangle_{\text{conn}}. \tag{11.6.68}$$

这里不具体展开了，直接用空间连通图给出一级修正

$$\mathfrak{D}_4^{(1)}(y,y,y,1)=36i\lambda\left(\right.$$


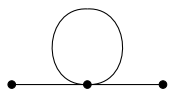
$$\left.\right)+36i\lambda\left(\right.$$


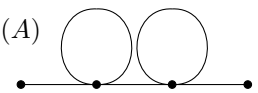
$$\left.\right)+72i\lambda\left(\right.$$


$$\left.\right).$$

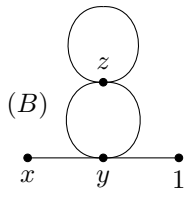
(11.6.69)

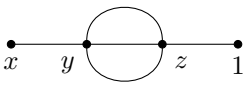
我们将第一张图记为(A)，第二张图记为(B)。将上述结果回代入式(11.5.30)得到近似解，当然这里的解根据第11.6.5节为全连通传播子

$$\mathfrak{C}_4(x,1)=D_F(x,1)+12i\lambda\left(\right.$$


$$\left.\right)-144\lambda^2\left(\right.$$


$$\left.\right)$$

$$-144\lambda^2\left(\right.$$


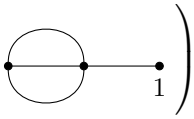
$$\left.\right)-288\lambda^2\left(\right.$$


$$\left.\right).$$

可以看到，这是二级近似解，因为其$\sim\lambda^2$。二级修正可以进一步简化，从图上可以看到，两个系数相同的图在结构上和一级修正是类似的，因为从始至终只有初始动量参与了计算。我们可以换一个角度看这个结果：

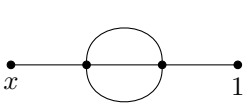
- 对于第一个横向二级图(A)，它相当于是将一级修正图的外腿$D_F(y,1)$看作全连通传播子$\mathfrak{C}(y,1)$，并将其展开到一阶，图中就表现为在点1和y之间插入一个一级修正图，其余部分保持为一级修正的自由传播子。去掉$D_F(x,y)$这个外腿反映到四点函数，给出$\mathfrak{D}^{(1)}(y,y,y,1)=3\mathfrak{C}^{(1)}(y,1)D_F(y,y)$。
- 对于第二个纵向二级图(B)，它相当于是将一级修正图的圈$D_F(y,y)$看作全连通内传播子$\mathfrak{C}(y,y)$，并将其展开到一阶，图中就表现为在y的圈图之间插入一个圈图，其余保持为自由传播子。反映到去掉外腿的四点函数为$\mathfrak{D}^{(1)}(y,y,y,1)=3\mathfrak{C}^{(1)}(y,y)D_F(y,1)$。

所以式(11.6.69)可以写作

$$\mathfrak{D}_4^{(1)}(y,y,y,1)=3[\mathfrak{C}(y,y)\mathfrak{C}(y,1)]^{(1)}+24i\lambda\left(\right.$$


$$\left.\right), \tag{11.6.70}$$

我们清晰地看到，第一项就是式(11.5.31)直接使用*Wick*定理打开相互作用四点函数的结果，因为它显式的给出一级修正，所以存在于二级修正中是合理的。但因为其和一级修正类似，因此我们不会得到任何新信息，从而最终全连通传播子的二级修正可以简化为

$$\mathfrak{C}^{(2)}(x,1)=-288\lambda^2\left(\right.$$


$$\left.\right). \tag{11.6.71}$$

这个图我们称为**日落图** ***Sunset***，因为其很像傍晚时分处于海平面处的太阳，当然称为日升图也可以。去掉两个外腿，剩下的是*1PI*，根据式(11.6.57)取一级修正$\mathfrak{C}^{(1)}=D_F\Sigma D_F$，这样我们就得到自能$\Sigma$的二级修正

$$\Sigma^{(2)}(y,z)=288(i\lambda)^2\ y\ \text{  }\ z\ \propto D_F^3(y,z). \tag{11.6.72}$$

关于日落图确定的二级自能的计算，请参考第11.8.2节，而图(A)和图(B)与单圈物理性相同的拓扑背景，请参考附录B，这里就都略过了。

现在让我们回顾一下，对于全连通相互作用四点函数$\mathfrak{D}(y,y,y,1)$，我们计算了其一级修正(11.6.70)，得到了按*Wick*定理展开的一级修正部分，以及一个日落图。一个自然的问题就是，其精确形式是什么，直观的想法就是从*SD*方程计算。这里计算通常的全连通四点函数，对式(11.5.28)取三个场位形给出

$$\Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\delta_\psi\Big(\hat\Lambda_{\text{free}}+\hat\Lambda_{\text{int}}\Big)\hat\psi_1\hat\psi_2\hat\psi_3\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle_{\text{conn}}=i\sum_k^3\Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat\psi_1\cdots\delta_{kx}\cdots\hat\psi_3\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle_{\text{conn}}. \tag{11.6.73}$$

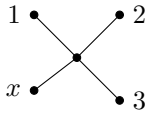
此处我们默认计算的是全连通部分，按*KG*场打开我们得到全连通四点函数的演化方程

$$\Box\mathfrak{D}(x,1,2,3)=\Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\delta_\psi\hat\Lambda_{\text{int}}\hat\psi_1\hat\psi_2\hat\psi_3\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle_{\text{conn}}-i\{\delta_{1x}\mathfrak{C}(2,3)+\delta_{2x}\mathfrak{C}(1,3)+\delta_{3x}\mathfrak{C}(1,2)\}. \tag{11.6.74}$$

可见其演化依赖于传播子，自然的修正也应考虑到传播子的修正。对于四次相互作用，我们直接写出解，注意接触项变为自由四点函数

$$\mathfrak{D}_4(x,1,2,3)=D_4(x,1,2,3)+4\lambda\int D_F(x,y)\mathfrak{D}_4(y,y,y,1,2,3)\mathrm{d}\Omega_y. \tag{11.6.75}$$

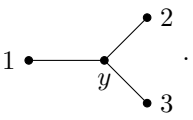
其中$\mathfrak{D}_4(y,y,y,1,2,3)$是全连通六点函数，其零级近似确定了$\mathfrak{D}(x,1,2,3)$的一级修正，我们直接给出图

$$\mathfrak{D}^{(1)}(x,1,2,3)=\ \text{  }\ . \tag{11.6.76}$$

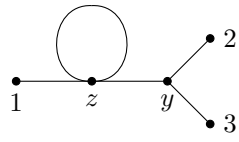
对于一级修正，我们可以类似的按*Wick*定理将其打开为D_F和$\mathfrak{D}_4(a,b,c,d)$的乘积，以及额外的连通图。这个图可以通过*GML*定理得到，具体打开到一级修正的全连通部分

$$\mathfrak{D}_4^{(1)}(y,y,y,1,2,3)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}\Big\langle0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat\psi_I^3(y)\hat\psi_I(1)\hat\psi_I(2)\hat\psi_I(3)\hat\psi_I^4(z)\Big\}\Big|0\Big\rangle_{\text{conn}}\mathrm{d}\Omega_z.$$

这是一个十点函数，它必然给出五个传播子，其中两个可以合并成*Wick*定理确定的四点函数，剩下三个外腿，这里给出典型的图变化

- 自由四点函数：$D(y,y,y,1,2,3)\implies D_F(1,y)D(y,y,2,3)=$  .

- 全连通四点函数一级修正，令$D_F(1,y)\to\mathfrak{C}(1,y)$并取一级修正：

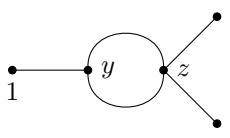
$$\mathfrak{D}_4^{(1)}(y,y,y,1,2,3)\implies\ \text{  }\ =\mathfrak{C}^{(1)}(1,y)D(y,y,2,3).$$

- 若令边$D_F(y,2)$为$\mathfrak{C}(1,y)$并取一级修正，$D_F(y,3)$也如此操作，我们就得到

$$\mathfrak{D}_4^{(1)}(y,y,y,1,2,3)\implies D_F(1,y)\mathfrak{D}_4^{(1)}(y,y,2,3).$$

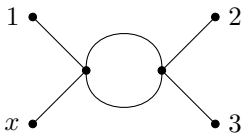
具体图就不画了，和上一张图完全一样，只是单圈所处的边不同。

这些图本质上和四点函数是完全一样的，忽略它们剩下的就是我们所要求的，简单分析一下：三个外点配对两个z和一个y，这样不会涉及到只含y的四点函数，剩下的两对y和z构成一个圈，将图记为

$$Y(1,y,y,y,2,3)=$$ 

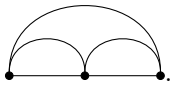
$$=D_F(1,y)\int D_F^2(y,z)D_F(z,2)D_F(z,3)\mathrm{d}\Omega_z. \tag{11.6.77}$$

这是全连通六点函数不同于*Wick*定理确定的图，回到解(11.6.75)，直接写出我们所关心的一级修正部分

$$\mathfrak{D}_4^{(2)}(x,1,2,3)\propto\int D_F(x,y)Y(1,y,y,y,2,3)\mathrm{d}\Omega_x=$$ 

. (11.6.78)

可见其相较于一级修正(11.6.76)，在去掉外腿后的中间部分多了一个顶点。令$1=2=3=y$，这样就确定了$\mathfrak{D}(x,y,y,y)$的二级修正，回代入式(11.5.30)就得到全连通传播子的三级修正，这里我们提出自能

$$\Sigma^{(3)}\propto$$ 
. (11.6.79)

关于其具体的计算这里就不介绍了，读者可以参考第11.8.2节的过程自行计算，当然其结构和日落图是一样的，同样也只有三个动量参与计算过程。

我们可以类似的进行下去，六点函数$\mathfrak{D}_4(y,y,y,1,2,3)$的二级修正可以确定$\mathfrak{D}_4(x,1,2,3)$的三级修正，同样的从通常六点函数的*SD*方程出发，连通部分只有相互作用部分

$$\mathfrak{D}_4(x,1,2,3,4,5)=4\lambda\int_{\mathscr{M}}D_F(x,a)\mathfrak{D}_4(a,a,a,1,2,3,4,5)\mathrm{d}\Omega_a. \tag{11.6.80}$$

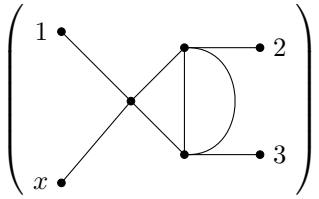
这涉及到一个八点函数，我们按*GML*计算其一级修正的全连通部分，方便起见记$\hat{\psi}_I(1)=\psi_1$，我们得到

$$\mathfrak{D}_4^{(1)}(a,a,a,1,2,3,4,5)=i\lambda\int_{\mathscr{M}}\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\psi_z^4\psi_a^3\psi_1\psi_2\psi_3\psi_4\psi_5\right\}\middle|0\right\rangle_{\mathrm{conn}}\mathrm{d}\Omega_z. \tag{11.6.81}$$

这是一个自由十二点函数，我们简记为$D\left(z^4,a^3,1,2,3,4,5\right)$。令$x=4=5=y$，我们就得到全连通六点函数$\mathfrak{D}_4(y,y,y,1,2,3)$的二级修正，回代入式(11.6.75)得到$\mathfrak{D}_4(x,1,2,3)$的三级修正，这里总结写出

$$\mathfrak{D}_4^{(3)}(x,1,2,3)=16i\int D_F(x,y)D_F(y,a)D\left(z^4,a^3,1,2,3,y,y\right)_{\mathrm{conn}}\mathrm{d}\Omega_z\mathrm{d}\Omega_a. \tag{11.6.82}$$

同样的这个自由十二点函数在展开后，可以合成按*Wick*定理展开的八点函数，显含一个六点函数，其形如$[\mathfrak{C}(a,1)\mathfrak{D}_4(a,a,2,3,y,y)]^{(1)}$。这部分的图我们就不画了，重点关注剩下的部分，根据空间*Feynman*规则可以从解(11.6.82)凑出唯一的一种图，给出

$$\mathfrak{D}_4^{(3)}(x,1,2,3)=16i$$ 

. (11.6.83)

相比二级修正(11.6.78)，我们看到中间部分再次多了一个顶点。继续用*SD*方程计算全连通八点函数，回代入式(11.6.75)得到四级修正$\mathfrak{D}_4^{(4)}(x,1,2,3)$，可以证明在除去显含一个八点函数*Wick*定理展开后，得到的连通图相较于三级修正(11.6.83)又多了一个顶点。反复迭代*SD*方程，不难得到一个规律：对于四次相互作用的全连通四点函数$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)$，其第n级修正有如下的特征

1. 第n级修正根据*SD*方程，在去除掉非连通的接触项后，主要由一个全连通$2n+2$点函数$\mathfrak{D}_4(2n+2)$确定。这个函数可以分解为两部分：

2. 其中一部分由*Wick*定理确定，可以将其分解为传播子D_F和全连通$2n$点函数的一级修正$\mathfrak{D}_4^{(1)}(2n)$的乘积，而我们知道$\mathfrak{D}_4(2n)$确定了上一级修正，因而每一级修正的图都和上一级的在物理性质上相同。这些项构成一个级数，最终的结果形如$\mathfrak{C}(1,2)\mathfrak{C}(3,4)$，

3. 另一部分和*Wick*定理无关，是全连通多点函数独有的结构，其严格区分了自由态和相互作用态。它不可拆分为$D_F\mathfrak{D}_4^{(1)}(2n)$的乘积形式，包含自由传播子大于一的幂次项，并且一定包含四个自由外腿$D_F(1,a)D_F(2,b)D_F(c,3)D_F(d,4)$。若去掉这四个外腿，剩下部分的顶点数和修正的级数一致，比如一级修正对应单顶点，三级修正对应三顶点等。

回顾到在第11.6.5节中，我们引入了单粒子可约与不可约的概念，其中*1PI*直观来讲就是无法再拆分的图。它们完全匹配上面关于$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)$的两个表述，其中第2点对应可约，第3点对应不可约。所以我们将满足第3点，去掉四个自由外腿后剩下的部分称为**四点*1PI***，直观的来讲它就是四点形式的自能。

根据第3点，每一个四点*1PI*的顶点数和修正级数相同，并且它们通过$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)$的*SD*方程构成一个无穷级数。由于每一个四点*1PI*四周都连接四条外腿，因此将外腿提出后可以对四点*1PI*级数求和，记级数的总和为Π_4，算上零级修正的自由四点函数$\mathfrak{D}_4^{(0)}$，则最终全连通四点函数可以写作

$$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)=\mathfrak{D}_4^{(0)}+D_FD_F\hat{\Pi}_4D_FD_F. \tag{11.6.84}$$

当然需要注意，这里的$\mathfrak{D}_4^{(0)}$的展开需要和后面部分的外腿相配，因为外腿的动量方向是唯一的。比如假设后面部分外点1的动量流向外点3，那么展开式只能为

$$\mathfrak{D}_4^{(0)}(1,2,3,4)=D_F(1,3)D_F(2,4). \tag{11.6.85}$$

现在我们来定义这个算符$\hat{\Pi}$，方便起见将第n级修正的四点*1PI*按顶点数记为$\Pi_4^{(n)}(x_1,x_2,\dots,x_n)$，则一级修正(11.6.76)可以写作

$$\mathfrak{D}^{(1)}(1,2,3,4)=\int D_F(1,x)D_F(2,x)\Pi_4^{(1)}(x)D_F(x,3)D_F(x,4)\mathrm{d}\Omega,$$

二级修正(11.6.78)写作

$$\mathfrak{D}^{(2)}(1,2,3,4)=\int D_F(1,x)D_F(2,x)\Pi_4^{(2)}(x,y)D_F(y,3)D_F(y,4)\mathrm{d}\Omega^2,$$

其余的就不写了。所以算符式(11.6.84)可以具体打开为

$$\begin{aligned}&\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)-\mathfrak{D}_4^{(0)}(1,2,3,4)\\&=\int D_F(1,x)D_F(2,x)\Big\{\Pi^{(1)}(x)D_F(x,3)D_F(x,4)\mathrm{d}\Omega+\Pi_4^{(2)}(x,y)D_F(y,3)D_F(y,4)\mathrm{d}\Omega^2+\cdots\Big\}\\&=D_F(1)D_F(2)\circledast\Big(\Pi_4^{(1)}+\Pi_4^{(2)}+\cdots\Big)\circledast D_F(3)D_F(4)=D_FD_F\circledast\Pi_4\circledast D_FD_F.\end{aligned} \tag{11.6.86}$$

也就是说，算符$\hat{\Pi}$作用到外腿上的本征值为Π，参照自能(11.6.62)可以定义为

$$\Pi_4=\text{Sum of all 4-point }\textit{1PI}\text{ with 4 external legs.} \tag{11.6.87}$$

基于顶点数和修正级数相同这一特点，我们称$\Pi^{(n)}$为**顶点修正 *Vertex Correction***，级数总和Π称为**顶点函数**。这就是全连通四点函数的结果，在形式上和*BD*级数(11.6.57)的一级修正是一样的，一般在不引

起歧义的情况下，根据展开式(11.6.85)的选择按*BD*级数将式(11.6.84)简写为

$$\mathfrak{D}_4 = \mathfrak{D}_4^{(0)} + \mathfrak{D}_4^{(0)} \mathit{\Pi}_4 \mathfrak{D}_4^{(0)}. \tag{11.6.88}$$

并且按照性质(11.6.65)，我们可以直接得到其和有效作用量的关系

$$i\mathit{\Pi}_4(1,2,3,4) = -\frac{\partial}{\partial\eta_1}\frac{\partial}{\partial\eta_2}\frac{\partial}{\partial\eta_3}\frac{\partial}{\partial\eta_4}\Gamma_{\text{int}}(\eta)\bigg|_{\eta=0}. \tag{11.6.89}$$

这是不依赖于具体的相互作用的，同时也说明顶点函数和自能处于同一个理论框架内。按照这个公式，我们不难得到$\mathit{\Pi}$的物理含义，回顾到在第10.4节中，式(10.4.9)指出准经典近似下$\Gamma(\eta) \approx S(\psi)$，因此对于经典四次相互作用场我们得到

$$i\mathit{\Pi}_4^{cl}(1,2,3,4) = -\frac{\partial}{\partial\eta_1}\frac{\partial}{\partial\eta_2}\frac{\partial}{\partial\eta_3}\frac{\partial}{\partial\eta_4}\big(\lambda\eta^4\big)\bigg|_{\eta=0} = -24\lambda\delta_{12}\delta_{23}\delta_{34}.$$

考虑量子修正后，我们在形式上得到

$$i\mathit{\Pi}_4 \propto \lambda + \text{quantum corrections}. \tag{11.6.90}$$

因此顶点函数确定了相互作用系数λ的修正，一般我们称之为**耦合常数**，比如*Ising*模型中式(9.3.6)确定的张量J^{ij}就是典型的耦合常数。关于*Ising*模型，我们在第15节中会看到顶点函数在其中的作用。

现在我们来证明，$\mathit{\Pi}$的引入的确可以不依赖于具体的相互作用。回到四点*SD*方程(11.6.75)，暂时不指定相互作用形式

$$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4) = \mathfrak{D}_4^{(0)}(1,2,3,4) + \int D_F(1,x)\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\big\{\delta_\psi\Lambda_{\text{int}}(\psi_x)\psi_2\psi_3\psi_4\big\}\middle|\Omega\right\rangle_{\text{conn}}\mathrm{d}\Omega_x.$$

注意到式(11.6.86)中，除了*SD*方程自带的$D_F(1,x)$，还显含一个$D_F(2,x)$，因此我们将*SD*方程写作

$$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4) = \mathfrak{D}_4^{(0)}(1,2,3,4) + \int D_F(1,x)D_F(2,x)K(x,x,y,z)\mathfrak{D}_4(y,z,3,4)\mathrm{d}\Omega^x. \tag{11.6.91}$$

这就确定了级数递推，我们最终会得到以下的卷积形式

$$\big(K + K\circledast D_F^2\circledast K + K\circledast D_F^2\circledast K\circledast D_F^2\circledast K + \cdots\big)\circledast D_4(y,z,3,4),\quad D_F^2 = D_F\circledast D_F.$$

因为y和z是内点，在连通图中一定要接到外点，因此D_4的展开只有$D_4(y,z,3,4) = D_F(y,3)D_F(z,4)$。定义顶点函数及其修正为

$$\mathit{\Pi}^{(1)} = K,\quad \mathit{\Pi}^{(2)} = K\circledast D_F^2\circledast K,\quad \cdots,\quad \mathit{\Pi} = \sum_n \mathit{\Pi}^{(n)}, \tag{11.6.92}$$

这样我们就回到式(11.6.86)。注意这实际上也不依赖与场，因此对于旋量场也是成立的。为了计算一个更普遍的形式，回到互易关系(10.4.25)，将其写成关于任意外场的形式

$$\int\frac{\partial\eta_3}{\partial J_1}\frac{\partial J_n}{\partial\eta_3}\mathrm{d}\Omega_3 = \delta_{1n} = \frac{\partial J_n}{\partial J_1}, \tag{11.6.93}$$

由此我们得到链式法则

$$\frac{\partial}{\partial J_1} = \int\frac{\partial\eta_3}{\partial J_1}\frac{\partial}{\partial\eta_3}\mathrm{d}\Omega_3. \tag{11.6.94}$$

为了得到四点函数，我们对式(11.6.93)取两次关于外场J的导数，给出

$$\begin{aligned}0=&\frac{\partial}{\partial J_3}\frac{\partial}{\partial J_2}\int\frac{\partial\eta_i}{\partial J_1}\frac{\partial J_n}{\partial\eta_i}\mathrm{d}\Omega_i\\=&\frac{\partial}{\partial J_3}\left\{\int\left(\frac{\partial^2\eta_i}{\partial J_1\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial J_n}{\partial\eta_i}\right)\mathrm{d}\Omega_i+\int\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial\eta_i}{\partial J_1}\right)\left(\frac{\partial^2 J_n}{\partial\eta_i\partial\eta_j}\right)\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i\right\}\\=&\int\left(\frac{\partial}{\partial J_1}\frac{\partial}{\partial J_2}\frac{\partial}{\partial J_3}\eta_i\right)\left(\frac{\partial J_n}{\partial\eta_i}\right)\mathrm{d}\Omega_i+\int\left(\frac{\partial^2\eta_i}{\partial J_1\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_3}\right)\left(\frac{\partial^2 J_n}{\partial\eta_i\partial\eta_j}\right)\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i\\&+\int\left(\frac{\partial^2\eta_j}{\partial J_2\partial J_3}\right)\left(\frac{\partial\eta_i}{\partial J_1}\right)\left(\frac{\partial^2 J_n}{\partial\eta_i\partial\eta_j}\right)\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i+\int\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial^2\eta_i}{\partial J_1\partial J_3}\right)\left(\frac{\partial^2 J_n}{\partial\eta_i\partial\eta_j}\right)\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i\\&+\int\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial\eta_i}{\partial J_1}\right)\left(\frac{\partial\eta_k}{\partial J_3}\right)\left(\frac{\partial}{\partial\eta_i}\frac{\partial}{\partial\eta_j}\frac{\partial}{\partial\eta_k}J_n\right)\mathrm{d}\Omega_k\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i.\end{aligned}$$

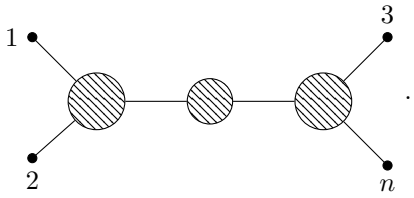
注意到中间三项合并为

$$\int\left\{\left(\frac{\partial^2\eta_i}{\partial J_1\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_3}\right)+\left(\frac{\partial^2\eta_j}{\partial J_2\partial J_3}\right)\left(\frac{\partial\eta_i}{\partial J_1}\right)+\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_2}\right)\left(\frac{\partial^2\eta_i}{\partial J_1\partial J_3}\right)\right\}\left(\frac{\partial^2 J_n}{\partial\eta_i\partial\eta_j}\right)\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i$$

用自由能和有效作用量表示$\eta=\partial_J F$，$J=\partial_\eta\Gamma$，则对导数∂_J部分取$J=0$，∂_η部分取$\eta=0$，这三项的形式为

$$\begin{aligned}&\int\left(\frac{\partial}{\partial J_1}\frac{\partial}{\partial J_2}\frac{\partial}{\partial J_i}F\right)\Big|_{J=0}\left(\frac{\partial\eta_j}{\partial J_3}\right)\Big|_{J=0}\left(\frac{\partial}{\partial\eta_i}\frac{\partial}{\partial\eta_j}\frac{\partial}{\partial\eta_n}\Gamma\right)\Big|_{\eta=0}\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i\\=&\int\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i\mathfrak{D}(1,2,i)\mathfrak{C}(j,3)\left(\frac{\partial}{\partial\eta_i}\frac{\partial}{\partial\eta_j}\frac{\partial}{\partial\eta_n}\Gamma\right)\Big|_{\eta=0}.\end{aligned}$$

这是全连通四点函数中全连通三点函数的贡献，它们两个一组通过一个全连通传播子连接，三点函数的图可以参考式(11.6.66)，最终形如



. (11.6.95)

方便起见，我们暂时令三点函数为零，则剩下的就是四点函数的部分，按照式(10.4.24)和式(10.4.20)得到

$$\int\mathfrak{D}(1,2,3,i)\mathfrak{C}^{-1}(i,n)\mathrm{d}\Omega_i-i\int\mathfrak{C}(i,1)\mathfrak{C}(j,2)\mathfrak{C}(k,3)\left(\frac{\partial}{\partial\eta_i}\frac{\partial}{\partial\eta_j}\frac{\partial}{\partial\eta_k}\frac{\partial}{\partial\eta_n}\Gamma\right)\Big|_{\eta=0}\mathrm{d}\Omega_k\mathrm{d}\Omega_j\mathrm{d}\Omega_i=0.$$

再参考上一节的方法，将$\mathfrak{D}$和$\mathfrak{C}$的自由部分和修正部分分开，通过一些繁琐的计算我们就回到式(11.6.89)，需要说明的是在一般情况下三点函数不为零，因此式(11.6.89)对应的图还应涉及三点函数的串联。这样通过有效作用量，我们就自然的生成了顶点函数和自能，所以只要求出$\Gamma_{\mathrm{int}}(\eta)$，就能得到相应的观测量。

关于其计算细节，我们就放在第15节的重整化中再做进一步的叙述，这里就略过了。

11.7 有限温度实标量场的微扰

在上文中我们系统性的介绍了零温场的微扰理论，并通过*Born*级数引入了*Feynman*图这一具象的工具。现在我们将上述的微扰理论应用到有限温度场中，讨论热态如何在微扰下演化。不失一般性的，这里我们只考察实标量场ψ，其自由场设定为*KG*场。

11.7.1 平衡热场的微扰

对于平衡热场的微扰而言，我们重点要处理的就是*Dyson*级数，因为根据*BdD*定理，平衡热场的*Wick*展开和零温场是完全一致的。所以在确定了*Dyson*级数之后，我们只需要按照上文中相同的思路，处理微扰问题即可(*Robert L.Mills*，1962)。

首先要处理的是相互作用绘景，我们现在希望其能和松原绘景相适配。根据第11.3.2节我们知道，在零温场中相互作用绘景就是自由场的*Heisenberg*绘景，所以自然的在平衡热场中，相互作用绘景就是自由场的松原绘景。基于这个结论，我们将第11.3.2节的内容按定义(10.6.3)改写为

$$\hat{\psi}_I^M(\tau,\mathbf{r})=\exp\Big(\tau\hat{H}_0\Big)\hat{\psi}(\mathbf{r})\exp\Big(-\tau\hat{H}_0\Big),\tag{11.7.1}$$

其中$\hat{H}_0$是非微扰的*Hamiltonian*。这里我们从路径积分的角度考察，因为其不涉及任何算符的顺序问题，所以这是一个自然的选择。根据第10.6.4节的理论，我们参照式(10.6.52)写出热路径积分

$$Z=\oint_{\mathcal{C}}\exp\{-S_E[\psi(\tau)]\}\mathscr{D}\psi(\tau),\quad S_E[\psi(\tau)]=\oint_{S_\tau^1}\Lambda[\psi(\tau),\boldsymbol{\nabla}\psi]\mathrm{d}\tau.$$

方便起见这里只列出时间隐宗量，其中作用量的积分限已经用虚时圆S_τ^1确定。对作用量应用式(11.5.21)，我们得到

$$S=S_{KG}+\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}[\psi(\tau)]\mathrm{d}\tau,\quad \beta=P\big(S_\tau^1\big),$$

于是热路径积分写作

$$Z=\oint_{\mathcal{C}}\exp\left(-S_{KG}^E-\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}^E[\psi(\tau)]\mathrm{d}\tau\right)\mathscr{D}\psi(\tau)=\oint_{\mathcal{C}}e^{-S_{KG}}\exp\left(-\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}^E[\psi(\tau)]\mathrm{d}\tau\right)\mathscr{D}\psi(\tau).\tag{11.7.2}$$

现在按照标准流程计算相互作用温度*Green*函数，按式(10.6.58)引入生成函数

$$Z(J;\beta)=\oint_{\mathcal{C}}\mathscr{D}\psi(\tau)\exp\left(-S_{KG}^E-\int_0^\beta\mathrm{d}\tau\big\{\Lambda_{\mathrm{int}}^E[\psi(\tau)]-J(\tau)\psi(\tau)\big\}\right),\tag{11.7.3}$$

于是温度*Green*函数为其关于外场在$J=0$附近的二阶导，按照式(11.5.22)，我们写出路径积分形式

$$C^M(x,y)=\frac{\displaystyle\oint\exp\big(-S_{KG}^E\big)\exp\left(-\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}^E\mathrm{d}\tau\right)\psi(\tau_x)\psi\big(\tau_y\big)\mathscr{D}\psi(\tau)}{\displaystyle\oint\exp\big(-S_{KG}^E\big)\exp\left(-\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}^E\mathrm{d}\tau\right)\mathscr{D}\psi(\tau)},\tag{11.7.4}$$

或者按照式(11.5.10)，用算符均值的形式给出热场的*GML*定理

$$C^M(x,y)=\frac{\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_I^M(x)\hat{\psi}_I^M(y)\exp\left(-\displaystyle\int_0^\beta\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}^E\Big(\hat{\psi}_I^M\Big)\mathrm{d}\tau\right)\right\}\right\rangle}{\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\exp\left(-\displaystyle\int_0^\beta\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}^E\Big(\hat{\psi}_I^M\Big)\mathrm{d}\tau\right)\right\}\right\rangle}.\tag{11.7.5}$$

这是容易证明的，因为在S_τ^1上虚时间τ被理解为弧长，这和真实时间t的取值完全一样，因而直接将时序$\mathbb{T}$替换成$\mathbb{T}^M$没有任何问题，比如参考[9] §38。类似的我们得到热相互作用多点函数

$$C^M(1,2,\ldots,n)=\frac{\displaystyle\oint\exp\big(-S_{KG}^E\big)\exp\left(-\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}^E\mathrm{d}\tau\right)\psi(\tau_1)\psi(\tau_2)\cdots\psi(\tau_n)\mathscr{D}\psi(\tau)}{\displaystyle\oint\exp\big(-S_{KG}^E\big)\exp\left(-\int_0^\beta\Lambda_{\mathrm{int}}^E\mathrm{d}\tau\right)\mathscr{D}\psi(\tau)}.\tag{11.7.6}$$

可见平衡热场和零温场的结论在形式上是完全一致的，于是任务就变为：计算零温微扰理论在*BdD*定理下，关于热态的适配修正。

不妨从计算温度*Green*函数的各阶修正开始，零级近似自然就是自由场的温度*Green*函数，写作

$$C^{M;(0)}(x,y)=D_F^M(x,y)=\frac{\oint\exp\bigl(-S_{KG}^E\bigr)\psi(\tau_x)\psi\bigl(\tau_y\bigr)\mathscr{D}\psi(\tau)}{\oint\exp\bigl(-S_{KG}^E\bigr)\mathscr{D}\psi(\tau)}=\Bigl\langle\mathbb{T}^M\Bigl\{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(y)\Bigr\}\Bigr\rangle,$$

直接展开的表达式由式(10.6.36)确定，对于玻色松原频率求和的结果为式(10.6.45)。对于后续的修正，我们暂时不考虑分母的贡献

$$\bigl\langle\mathbb{T}^M\{\exp(0)\}\bigr\rangle=\Bigl\langle\hat{\mathbf{I}}\Bigr\rangle=\frac{1}{Z_{KG}}\operatorname{tr}(\hat{\mathbf{w}})=1,$$

注意密度矩阵$\mathbf{w}$是归一化的，因而和零温场一致，并取平方相互作用$\Lambda_{\mathrm{int}}^E=\lambda\psi^2$。于是一级修正为

$$C_2^{M;(1)}(x,y)=\lambda\left\langle-\mathbb{T}^M\left\{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(y)\int_0^\beta\hat{\psi}_I^M(\tau)\hat{\psi}_I^M(\tau)\mathrm{d}\tau\right\}\right\rangle.\tag{11.7.7}$$

根据*BdD*定理(10.6.42)以及热正规序的定义，我们得到

$$\Bigl\langle\mathbb{T}^M\Bigl\{\hat{\psi}_I(x)\hat{\psi}_I(y)\hat{\psi}_I^M(\tau)\hat{\psi}_I^M(\tau)\Bigr\}\Bigr\rangle=D_F^M(x,y)D_F^M(\tau,\tau)+2D_F^M(x,\tau)D_F^M(y,\tau),$$

详细的计算过程我们就不重复了，于是一级修正为

$$C_2^{M;(1)}(x,y)=-\lambda\int_0^\beta\bigl\{D_F^M(x,y)D_F^M(\tau,\tau)+2D_F^M(x,\tau)D_F^M(\tau,y)\bigr\}\mathrm{d}\tau.\tag{11.7.8}$$

可见其和零温场的一级修正(11.5.12)在形式上完全一致，这是可以预料到的，毕竟我们完全就是从零温场过渡而来的。若不考虑松原频率求和，代入D_F^M具体表达式(10.6.36)，第一项的内传播子为

$$D_F^M(\tau,\tau)=D_F^M(0)=\sum_s\int\bigl\{C_+^M(\zeta_s,\mathbf{p})+C_-^M(\zeta_s,\mathbf{p})\bigr\}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3.\tag{11.7.9}$$

不难看到直接计算式非常复杂的，但这个函数实际上已经在第10.6.3节中计算过了，结果为式(10.6.51)，这里重新写出

$$D_F^M(0)=\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{p}}}\bigl(1+2\bigl\langle n\bigl(\omega_{\mathbf{p}}\bigr)\bigr\rangle\bigr)\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3.$$

当然在时空$S_\tau^1\times\mathbb{R}^3$上，该体积分$\int D_F^M(\tau,\tau)\mathrm{d}\tau\mathrm{d}V$同样是发散的，所以需要使用重整化修正，请参考第11.8.4节。

对于第二项，我们需要重新考虑。因为松原频率求和在实时理论中是对p^0的积分，而在零温场中我们看到，式(11.6.17)指出在顶点处的动量积分会得到四维动量守恒，也就是说会涉及松原频率的分配。按照*BdD*定理的使用方法，我们写出乘积

$$\begin{aligned}&\int\mathrm{d}V\int_0^\beta\mathrm{d}\tau D_F^M(x,\tau)D_F^M(\tau,y)\\&=\int_0^\beta\mathrm{d}V\mathrm{d}\tau\sum_s\int\frac{-T}{(2\pi sT)^2+\mathbf{p}^2}\exp\{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{r})-2\pi isT(\tau_x-\tau)\}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\\&\quad\times\sum_u\int\frac{-T}{(2\pi uT)^2+\mathbf{k}^2}\exp\bigl\{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{y})-2\pi iuT\bigl(\tau-\tau_y\bigr)\bigr\}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3.\end{aligned}$$

由于空间部分不参与离散求和，因此可以单独计算，对于相位的体积分自然的确定三维动量守恒

$$\int \mathrm{d}V \exp\{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{y})\}\exp\{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{r})\} = \exp(i\cdots)\int \mathrm{d}V \exp\{i(\mathbf{k}-\mathbf{p})\cdot\mathbf{r}\} = \exp(\cdots)\delta(\mathbf{k}-\mathbf{p}).$$

现在来处理松原频率求和，我们先计算对τ的积分，这只涉及相位

$$\int_0^\beta \mathrm{d}\tau \exp\big\{-2\pi i s T(\tau_x-\tau) - 2\pi i u T\big(\tau-\tau_y\big)\big\} = e^{2\pi i T\left(u\tau_y - s\tau_x\right)}\frac{e^{2\pi i(s-u)}-1}{2\pi i T(s-u)}. \tag{11.7.10}$$

可见在形式上并不直接体现为$u=s$，但实际上这个约束是内蕴的，因为$\forall s\neq u\in\mathbb{Z}$的项有

$$e^{2\pi i(s-u)}-1 = e^{2\pi n i}-1 = 0, \quad \forall n\in\mathbb{Z} \implies \sum_{s\neq u}\cdots D_F^M(\zeta_s)D_F^M(\zeta_u)\frac{e^{2\pi i(s-u)}-1}{2\pi i T(s-u)} = 0.$$

所以事实上，对τ的积分(11.7.10)完全可以加上约束δ_{su}，但$s=u$是分母的极点。将s在u附近展开到一阶不难得到

$$\frac{\exp(2\pi i(s-u))-1}{2\pi i T(s-u)} = \frac{2\pi i\epsilon}{2\pi i T\epsilon}\delta_{su} = \frac{1}{T}\delta_{su},$$

从而我们最终得到此修正项

$$\begin{aligned}&\int \mathrm{d}V \int_0^\beta \mathrm{d}\tau D_F^M(x,\tau)D_F^M(\tau,y)\\ &= \frac{1}{T}\sum_{s,u}\delta_{su}\int \frac{T^2\exp\big\{2\pi i T\big(u\tau_y - s\tau_x\big)\big\}}{\{(2\pi sT)^2+\mathbf{p}^2\}\{(2\pi uT)^2+\mathbf{k}^2\}}\delta^3(\mathbf{p}-\mathbf{k})\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3.\end{aligned} \tag{11.7.11}$$

也就是说，修正必然满足四维松原动量k_M^μ守恒，这和零温场的四维动量守恒完全一致。并且我们看到，最终结果在结构上也和零温式(11.6.17)高度一致，从而这一修正的动量表象即为两个温度传播子动量表象的乘积，写作

$$C_2^{M;(1)}(\zeta_s,\mathbf{p}) = \frac{-2\lambda}{T}D_F^M(\zeta_s,\mathbf{p})D_F^M(\zeta_u,\mathbf{p}), \quad \zeta_s=\zeta_u=2\pi sT. \tag{11.7.12}$$

需要重点强调的是系数T^{-1}，因为动量表象下按照定义(10.6.31)有$C^M(\zeta_s,\mathbf{p})\propto T$，因此需要确保最终的结果也是$\propto T$。根据这个结论不难想到，$k_M^\mu$守恒使得第$n$级修正有

$$C^{(n)}(\zeta_s,\mathbf{p}) \sim T^{n-1}\big\{D_F^M(\zeta_s,\mathbf{p})\big\}^n \propto T,$$

读者可以自行计算。其余的修正就不一一介绍了，常用的相互作用展开至二级修正都可以在第11.5.2节中查到，只需要参考上文做相应的修改即可。

在此基础上，我们来讨论平衡热场的**温度*Feynman*规则**。按照上文观点，不难看到温度空间*Feynman*规则和零温场是完全一致的，比如自由热传播子就由式(11.6.4)确定为

$$D_F^M(x,y) = \quad \underset{x}{\bullet}\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\underset{y}{\bullet}\ .$$

对于平方相互作用的一级修正，我们从式(11.6.6)得到

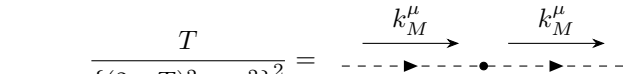
$$C_2^{M;(1)}(x,y) = \quad \left(\underset{x}{\bullet}\!\!-\!\!-\!\!\underset{y}{\bullet} \qquad \underset{z}{\circ}\!\!\supset \right) \quad + \quad \overset{(-\lambda)}{\underset{x}{\bullet}\!\!-\!\!-\!\!\underset{z}{\bullet}\!\!-\!\!-\!\!\underset{y}{\bullet}}$$

只不过需要注意，现在读图时 $\bullet\!\!-\!\!-\!\!-\!\!-\!\!\bullet$ 应算上占有数修正，并且顶点对于参数τ的积分限是$[0,\beta]$，其相互作用系数修正为$-\lambda$。对于温度动量*Feynman*规则也是一样的，根据上文其在形式上和零温场完全一致，从而得到

$$D_F^M(\zeta_s,\mathbf{p}) = \frac{-T}{\zeta_s^2+\mathbf{p}^2} = \quad \underset{k_M^\mu}{\text{- - - - - - -}\blacktriangleright\text{- - - - - - -}} \tag{11.7.13}$$

其中$k_M^\mu=(\zeta_s,\mathbf{p})$是四维松原动量。对于顶点满足$k_M^\mu$守恒，比如式(11.7.11)的图为

$$\frac{T}{\{(2\pi sT)^2+\mathbf{p}^2\}^2}=$$



总结一下对于热场而言，读空间图的时候要切记占有数的补偿，当然这已经包含在温度动量*Feynman*规则的松原频率求和中了。还是应当注意内传播子的动量不参与顶点的动量守恒过程，因为其自身动量守恒。其余的内容和零温场也是一致的，这里就不重复展开了。

现在我们来考察分母的修正。在第11.6.4节中，我们引入了所有可能的真空泡泡的和$W=\sum\limits_i B_i$并指出路径积分$Z\propto\exp(W)$，这极大简化了关联函数的计算。这里也是一样，对式(11.7.2)中的相互作用部分展开，并提出自由场得到

$$Z(\beta;0)=Z_{KG}(\beta;0)\left\{1+\frac{1}{Z_{KG}(\beta;0)}\oint_{\mathcal{C}}e^{-S_{KG}}\sum_{n=1}\frac{1}{n!}\left(-\int_0^\beta\Lambda_{\text{int}}^E[\psi(\tau)]\mathrm{d}\tau\right)^n\mathscr{D}\psi(\tau)\right\}.$$

对多点函数(11.7.6)的分母取零级近似为Z_{KG}，我们就得到无外场的热路径积分给出

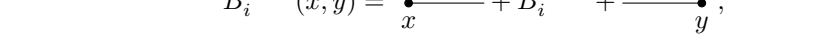
$$\frac{Z(\beta;0)}{Z_{KG}(\beta;0)}=1+\sum_{n=1}\frac{1}{n!}\left\langle\mathbb{T}^M\left\{\left(-\iint_0^\beta\hat{\Lambda}_{\text{int}}^E[\psi(\tau)]\mathrm{d}\tau\mathrm{d}V\right)^n\right\}\right\rangle.\tag{11.7.14}$$

由于上文中已经证明，热场在*BdD*定理下和零温场的图一致，因此上述的展开式也是由形如真空泡泡的图所表述的。当然现在场处于热浴中并非真空，所以不妨称之为**热浴泡泡**，将其基空间记为$\mathfrak{B}^M=\{B_i^M|i\in\mathscr{A}\}$。于是经过类似第11.6.4节的论述，我们得到和式(11.6.32)完全一样的结论

$$Z(\beta;0)=Z_{KG}(\beta;0)\exp\big(W^M\big)=Z_{KG}(\beta;0)\exp\left(\sum_i B_i^M\right),\quad B_i^M\in\mathfrak{B}^M.\tag{11.7.15}$$

只不过此时热浴泡泡由式(10.6.51)和式(11.7.11)等确定，需要算上占有数补偿。同样的对于传播子，引入约化热浴泡泡$B_i^{M(r)}$为缩并掉一个圈的热浴泡泡，则式(11.6.40)的外点连通图给出

$$B_i^{M(r)}(x,y)=$$



于是我们得到和式(11.6.41)一样的结果，也即全连通传播子

$$\mathfrak{C}^M(x,y)=\text{Sum of all connected diagram with two external points.}\tag{11.7.16}$$

这些结果都可以照搬第11.6.4节的内容，在形式上完全一致，只是在具体计算时需要参考自由场，加上平均占有数$\langle n(\omega_{\mathbf{p}})\rangle$。具体的证明这里就略过了。

我们在第10.4节中参考*LG*理论，在外场J下引入了零温场序参量η以及有效作用量$\Gamma(\eta)$，并证明了其在准经典近似下就是$-S$(10.4.9)。在平衡热场中该对应将更加有意义，因为*Eculidean*形式和经典统计完全相同，比如自由能F就能按式(9.2.35)根据生成函数(11.7.3)简单的定义为

$$F(\beta;J)=-\ln Z(\beta;J)=-\ln\oint_{\mathcal{C}}\mathscr{D}\psi(\tau)\exp\left(-S_E+\int_0^\beta J(\tau)\psi(\tau)\mathrm{d}\tau\right).\tag{11.7.17}$$

此时非连通图的指数化(11.7.15)按照式(11.6.42)应该改为$Z(\beta;J)=Z_{KG}(\beta;0)\exp\big[W^M(\beta;J)\big]$，于是自由能给出

$$F(\beta;J)=-\ln Z(\beta;J)=F_0-W^M(\beta;J).$$

计算自由能对外场的导数，并将其负数定义为序参量

$$\eta=-\frac{\partial F}{\partial J}=\frac{1}{Z(\beta;J)}\oint_{\mathcal{C}}\psi\exp\left(-S_E+\int_0^\beta J\psi\mathrm{d}\tau\right)\mathscr{D}\psi=\left\langle\hat{\psi}\right\rangle_J(\mathbf{r},\tau),\tag{11.7.18}$$

这就是平衡热场的序参量，此时我们完全处于LG理论的环境中。再次根据正则变换，我们引入**热有效作用量**

$$\Gamma^M(\beta;\eta)=F(J)+\int_0^\beta J(\tau)\eta(\tau)\mathrm{d}\tau=\Gamma_0^M(\beta;\eta)-W^M(\beta;J)+\int_0^\beta J(\tau)\eta(\tau)\mathrm{d}\tau,\tag{11.7.19}$$

于是在准经典近似下不难得到$\Gamma^M(\beta;\eta)\approx S_E=\beta H$，这就是标准的正则分布，并且满足

$$\frac{\partial\Gamma^M}{\partial\eta}=\left(\frac{\partial F}{\partial J}+\eta\right)\frac{\partial J}{\partial\eta}+J=J.$$

这和零温场的结论是一样的。通过类似的计算，我们得到$\mathfrak{C}^M(x,y)=\left.\dfrac{\partial^2W^M(\beta;J)}{\partial J(x)\partial J(y)}\right|_{J=0}$，于是在有限温度场中$W^M(\beta;J)$同样是连通关联函数的生成函数。做进一步计算，将$\Gamma$关于$\eta$的二阶导按式(10.4.24)记为$\mathscr{H}_\Gamma^M$，我们就重新得到互易关系

$$\int\mathrm{d}\Omega_z\mathfrak{C}^M(x,z)\mathscr{H}_\Gamma^M(z,y)=\delta_{xy},\quad\mathscr{H}_\Gamma^M(x,y)=-\left.\frac{\partial^2\Gamma^M}{\partial\eta(x)\partial\eta(y)}\right|_{\eta=0}.\tag{11.7.20}$$

在此基础上，按照式(11.6.50)在微扰展开下引入自能函数

$$\Sigma^M=\left(\mathfrak{C}^{M(0)}\right)^{-1}-\left(\mathfrak{C}^M\right)^{-1}=\mathscr{H}_\Gamma^{M(0)}-\mathscr{H}_\Gamma^M,\tag{11.7.21}$$

我们就得到平衡热场的$Dyson$方程，注意在$Eculidean$表述下，传播子的SD方程按照式(10.5.23)为

$$-\Box_ED_F^M(x,y)=\delta_{xy}^E,$$

因而我们得到

$$\begin{cases}-\Box_E\mathfrak{C}^M(x,y)=\delta_{xy}+\int\Sigma^M(x,m)\mathfrak{C}^M(m,y)\mathrm{d}\Omega_m,\\ \mathfrak{C}^M(x,y)=D_F^M(x,y)+\int D_F^M(x,z)\Sigma^M(z,m)\mathfrak{C}^M(m,y)\mathrm{d}\Omega_m\mathrm{d}\Omega_z,\end{cases}\tag{11.7.22}$$

以及其核形式的BD级数解

$$\mathfrak{C}^M=D_F^M+D_F^M\circledast\Sigma^M\circledast D_F^M+D_F^M\circledast\Sigma^M\circledast D_F^M\circledast\Sigma^M\circledast D_F^M+\cdots=\frac{1}{\left(\mathfrak{C}^{M(0)}\right)^{-1}-\Sigma^M}.\tag{11.7.23}$$

关于平衡热场的$1PI$这里就不再赘述了，因为上面的结论在形式上均和零温场相同，所以读者只需要参考第11.6.5节的内容即可。当然因为热浴的加入，在计算Σ^M以及相关的$1PI$时和零温场还是有很大区别的，包括相应的顶点函数这里也略过，等到具体应用时再详细介绍。

11.7.2 闭合时间回路的微扰

上面我们介绍了平衡场的微扰，整体来讲其和零温场没有较大的区别，因为两者都是平衡的，只是在处理上略有不同。但对于非平衡场就完全不同了，比如从传播子的矩阵形式就可见一斑，因此我们有必要重点分析一下。

还是从路径积分入手，按照式(10.7.31)对CTP引入双位形$\mathscr{C}=\{\psi_+,\psi_-\}$，则路径积分由式(10.7.36)确定，这里重新写出

$$Z_{SK}=\int\exp\left(i\int\left\{\Lambda\left[\psi_+(t,\mathbf{r})\right]-\Lambda\left[\psi_-(t,\mathbf{r})\right]\right\}\mathrm{d}\Omega\right)\mathscr{D}\psi_+(t,\mathbf{r})\mathscr{D}\psi_-(t,\mathbf{r}).$$

对每个分支位形的*Lagrangian*代入式(11.5.21)，回路作用量(10.7.35)的相互作用形式给出

$$\begin{aligned} S &= \int \big(\Lambda_{KG}\big[\psi_+(t,\mathbf{r})\big] + \Lambda_{\rm int}\big[\psi_+(t,\mathbf{r})\big] - \Lambda_{KG}\big[\psi_-(t,\mathbf{r})\big] - \Lambda_{\rm int}\big[\psi_-(t,\mathbf{r})\big]\big)\mathrm{d}\Omega \\ &= S_{KG}^+ - S_{KG}^- + \int \Lambda_{\rm int}\big[\psi_+(t,\mathbf{r})\big]\mathrm{d}\Omega - \int \Lambda_{\rm int}\big[\psi_-(t,\mathbf{r})\big]\mathrm{d}\Omega. \end{aligned} \tag{11.7.24}$$

将自由场部分记为$S_{KG}^+ - S_{KG}^- = S_{KG}$，我们得到相互作用路径积分

$$Z_{SK} = \int \exp\!\bigg(iS_{KG}\big[\psi_+,\psi_-\big] + i\int \big\{\Lambda_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \Lambda_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\bigg)\mathscr{D}\psi_+\mathscr{D}\psi_-. \tag{11.7.25}$$

在此基础上按照式(10.7.37)引入*SK*泛函，我们就得到相互作用*Keldysh*矩阵

$$\mathbf{C}^{lm}(x,y) = \frac{\displaystyle\int \psi_l(x)\psi_m(y)\exp\!\bigg(iS_{KG}\big[\boldsymbol{\psi}^K\big] + i\int \big\{\Lambda_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \Lambda_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\bigg)\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K}{\displaystyle\int \exp\!\bigg(iS_{KG}\big[\boldsymbol{\psi}^K\big] + i\int \big\{\Lambda_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \Lambda_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\bigg)\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K}. \tag{11.7.26}$$

其中$l,m=\pm=1,2$对应正负支，$\boldsymbol{\psi}^K$是由式(10.7.39)定义的*Keldysh*矢量。在二次量子化算符下引入相互作用绘景，根据式(10.7.40)我们将上式用路径排序的均值给出相应的*GML*定理

$$\mathbf{C}^K(x,y) = \frac{\displaystyle\Big\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(y)\exp\!\Big(i\int \big\{\hat{\Lambda}_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \hat{\Lambda}_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\Big)\Big\}\Big\rangle}{\displaystyle\Big\langle \mathbb{P}\Big\{\exp\!\Big(i\int \big\{\hat{\Lambda}_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \hat{\Lambda}_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\Big)\Big\}\Big\rangle}. \tag{11.7.27}$$

这个同样也是容易证明的，可以从*CTP*的算符化结论直接得到，或者由于位形$\psi_\pm$在各自的支路上和零温场位形性质相同，因此从分量的角度，这就是零温场传播子的直接推广。类似的我们写出相互作用多点函数

$$\mathbf{C}^K(1,2,\ldots,n) = \frac{\displaystyle\int \boldsymbol{\psi}_1^K\boldsymbol{\psi}_2^K\cdots\boldsymbol{\psi}_n^K\exp\!\bigg(iS_{KG}\big[\boldsymbol{\psi}^K\big] + i\int \big\{\Lambda_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \Lambda_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\bigg)\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K}{\displaystyle\int \exp\!\bigg(iS_{KG}\big[\boldsymbol{\psi}^K\big] + i\int \big\{\Lambda_{\rm int}\big(\psi_+\big) - \Lambda_{\rm int}\big(\psi_-\big)\big\}\mathrm{d}\Omega\bigg)\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}^K}, \tag{11.7.28}$$

其路径排序的算符均值形式就不写了，不难想到这应该是零温场多点函数(11.5.17)的直接推广。关于相互作用绘景这里也不做过多赘述，本质和零温场是一样的，读者可自行写出。

为了具体分析相互作用*Keldysh*矩阵(11.7.27)，我们按微扰展开，记其零级近似为$\mathbf{G}_{KG}^K$，定义为

$$G_{KG}^{lm}(x,y) = C^{lm;(0)}(x,y) = \Big\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_I^l(x)\hat{\psi}_I^m(y)\Big\}\Big\rangle. \tag{11.7.29}$$

其路径积分就是自由场的结论(10.7.40)，具体打开就是*Keldysh*矩阵(10.7.32)。不失一般性的，我们依旧暂时令分母恒为零级近似，并取平方相互作用$\Lambda_{\rm int}\big(\psi_\pm\big) = \lambda\psi_\pm^2$，此时式(11.7.27)写作

$$C_{lm}(x,y) = \sum_n \frac{1}{n!}\Big\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_I^l(x)\hat{\psi}_I^m(y)\Big(i\lambda\int\Big[\Big(\hat{\psi}_I^+\Big)^2 - \Big(\hat{\psi}_I^-\Big)^2\Big]\mathrm{d}\Omega\Big)^n\Big\}\Big\rangle. \tag{11.7.30}$$

应当强调的是，虽然我们对*CTP*的正反向分支分别定义了两个位形，但它们描述的是同一个场，因此相互作用系数λ必然对两个位形是一样的，也就是$\lambda_\pm = \lambda$。我们先计算一级修正，取$n=1$得到

$$\begin{aligned} C_{lm}^{(1)}(x,y) &= i\lambda\int \Big\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_I^l(x)\hat{\psi}_I^m(y)\Big(\hat{\psi}_I^+(z)\hat{\psi}_I^+(z) - \hat{\psi}_I^-(z)\hat{\psi}_I^-(z)\Big)\Big\}\Big\rangle\,\mathrm{d}\Omega_z \\ &= i\lambda\int \Big\{\Big\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_I^l(x)\hat{\psi}_I^m(y)\hat{\psi}_I^+(z)\hat{\psi}_I^+(z)\Big\}\Big\rangle - \Big\langle \mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}_I^l(x)\hat{\psi}_I^m(y)\hat{\psi}_I^-(z)\hat{\psi}_I^-(z)\Big\}\Big\rangle\Big\}\mathrm{d}\Omega_z. \end{aligned} \tag{11.7.31}$$

注意到在*SK*形式中，传播子的一级修正会给出两项的差，这是非平衡场和平衡场之间的不同点，因为回路的两个支路的贡献是独立的。现在我们按具体分量计算，注意路径排序$\mathbb{P}$应使用式(10.7.34)定义的规则，在打开时需要注意负号算符天然处于左侧，比如对于$l=m=+$得到

$$C^{(1)}_{++}(x,y)=i\lambda\int\Big\{\Big\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)\hat{\psi}^+_I(z)\hat{\psi}^+_I(z)\Big\}\Big\rangle-\Big\langle\mathbb{P}\Big\{\hat{\psi}^-_I(z)\hat{\psi}^-_I(z)\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)\Big\}\Big\rangle\Big\}\mathrm{d}\Omega_z.$$

按照*SK*形式中的热*Wick*定理(10.7.119)，我们展开上式

$$\begin{aligned}C^{(1)}_{++}(x,y)=i\lambda\int\Bigg(&\overbrace{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)}\overbrace{\hat{\psi}^+_I(z)\hat{\psi}^+_I(z)}+\overbrace{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)\hat{\psi}^+_I(z)}\hat{\psi}^+_I(z)\\&-\overbrace{\hat{\psi}^-_I(z)\hat{\psi}^-_I(z)}\overbrace{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)}-\overbrace{\hat{\psi}^-_I(z)\hat{\psi}^-_I(z)\hat{\psi}^+_I(x)}\hat{\psi}^+_I(y)\Bigg)\mathrm{d}\Omega_z.\end{aligned}$$

参考缩并矩阵(10.7.120)，我们得到最终结果

$$\begin{aligned}C^{(1)}_{++}(x,y)=i\lambda\int\Big(&G^{++}_{KG}(x,y)G^{++}_{KG}(z,z)+G^{++}_{KG}(x,z)G^{++}_{KG}(z,y)\\&-G^{--}_{KG}(z,z)G^{++}_{KG}(x,y)-G^{+-}_{KG}(x,z)G^{-+}_{KG}(z,y)\Big)\mathrm{d}\Omega_z.\end{aligned}\tag{11.7.32}$$

注意$G^{++}_{KG}(z,z)\neq G^{--}_{KG}(z,z)$，因为这两个$z$位于不同的支路。类似的我们写出其余三个分量的一级修正

$$\begin{aligned}C^{(1)}_{--}(x,y)=i\lambda\int\Big(&G^{--}_{KG}(x,y)G^{++}_{KG}(z,z)+G^{-+}_{KG}(x,z)G^{+-}_{KG}(z,y)\\&-G^{--}_{KG}(x,y)G^{--}_{KG}(z,z)-G^{--}_{KG}(x,z)G^{--}_{KG}(z,y)\Big)\mathrm{d}\Omega_z;\\C^{(1)}_{-+}(x,y)=i\lambda\int\Big(&G^{-+}_{KG}(x,y)G^{++}_{KG}(z,z)+G^{-+}_{KG}(x,z)G^{++}_{KG}(z,y)\\&-G^{--}_{KG}(z,z)G^{-+}_{KG}(x,y)-G^{--}_{KG}(x,z)G^{-+}_{KG}(z,y)\Big)\mathrm{d}\Omega_z;\\C^{(1)}_{+-}(x,y)=i\lambda\int\Big(&G^{+-}_{KG}(x,y)G^{++}_{KG}(z,z)+G^{-+}_{KG}(y,z)G^{++}_{KG}(z,x)\\&-G^{+-}_{KG}(x,y)G^{--}_{KG}(z,z)-G^{--}_{KG}(y,z)G^{-+}_{KG}(z,x)\Big)\mathrm{d}\Omega_z.\end{aligned}\tag{11.7.33}$$

这三个展开式请读者自行计算，我们就不赘述了。当然由于式(10.7.33)，涉及到的*Wightman*函数对换变量顺序不会对最终结果造成影响，只需要按照记号定义相应的更改正负号顺序即可。

现在我们来考察其矩阵表述，整体可以分为两部分：相互作用$\pm\overbrace{\big(\hat{\psi}^\pm_I\big)^2}$自身的缩并，以及和$\hat{\psi}^\pm_I(x,y)$的混合缩并。先看独立缩并，外部位形缩并给出自由*Keldysh*矩阵$\overbrace{\hat{\boldsymbol{\psi}}^K_I(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}^K_I}(y)=\mathbf{G}^K_{KG}(x,y)$，相互作用缩并给出$G^{++}_{KG}(z,z)$和$-G^{--}_{KG}(z,z)$。注意反向支带负号，为了考虑到这点我们写出

$$\boldsymbol{\Sigma}_-\mathbf{G}^K_{KG}(z,z)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}G^{++}_{KG}&G^{+-}_{KG}\\G^{-+}_{KG}&G^{--}_{KG}\end{pmatrix}(z,z)=\begin{pmatrix}G^{++}_{KG}&G^{+-}_{KG}\\-G^{-+}_{KG}&-G^{--}_{KG}\end{pmatrix}(z,z),\quad\boldsymbol{\Sigma}_-=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}.$$

其中$\boldsymbol{\Sigma}_-$是在*Bogoliubov*变换(3.3.26)中引入的伪幺正度规，在形式上也等于第三个*Pauli*矩阵$\boldsymbol{\Sigma}_-=\hat{\sigma}_3$，其引入的必要性参见第11.7.3节。现在探讨这一部分的结构，对于$\mathbf{C}^K(x,y)$中的每一个固定分量，均需要乘上$\big(\hat{\psi}^+_I\big)^2-\big(\hat{\psi}^-_I\big)^2$的缩并，利用上面引入的矩阵给出

$$G^{++}_{KG}(z,z)-G^{--}_{KG}(z,z)=\mathrm{tr}\begin{pmatrix}G^{++}_{KG}&0\\0&-G^{--}_{KG}\end{pmatrix}(z,z)=\mathrm{tr}\big(\hat{\sigma}_3\mathbf{G}^K_{KG}\big)(z,z),$$

因此第一项的缩并给出

$$\overbrace{\hat{\psi}^K_I(x)\hat{\psi}^K_I}(y)\Big(\overbrace{\hat{\psi}^+_I(z)\hat{\psi}^+_I}(z)-\overbrace{\hat{\psi}^-_I(z)\hat{\psi}^-_I}(z)\Big)=\mathbf{G}^K_{KG}(x,y)\,\mathrm{tr}\big(\hat{\sigma}_3\mathbf{G}^K_{KG}\big)(z,z).\tag{11.7.34}$$

现在处理第二部分，在固定$\hat{\psi}_I^{\pm}(z)$的符号后，其和$\hat{\psi}_I^{\pm}(x)$以及$\hat{\psi}_I^{\pm}(y)$的缩并只能同时得到$\mathbf{G}_{KG}^K$中的单行或单列，比如$\hat{\psi}_I^{+}(z)$只能产生$\mathbf{G}_{KG}^K(x,z)$的第一列和$\mathbf{G}_{KG}^K(z,y)$的第一行，$\hat{\psi}_I^{-}(z)$只能产生$\mathbf{G}_{KG}^K(x,z)$的第二列和$\mathbf{G}_{KG}^K(z,y)$的第二行。对反向支带上负号，我们得到缩并的乘积

$$\begin{aligned}
\overbrace{\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(y)\hat{\psi}_I^+(z)\hat{\psi}_I^+(z)} &= \begin{pmatrix} G_{KG}^{++} & 0 \\ G_{KG}^{-+} & 0 \end{pmatrix}(x,z) \times \begin{pmatrix} G_{KG}^{++} & G_{KG}^{+-} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}(z,y), \\
-\overbrace{\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(y)\hat{\psi}_I^-(z)\hat{\psi}_I^-(z)} &= -\begin{pmatrix} 0 & G_{KG}^{+-} \\ 0 & G_{KG}^{--} \end{pmatrix}(x,z) \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ G_{KG}^{-+} & G_{KG}^{--} \end{pmatrix}(z,y).
\end{aligned}$$

混合缩并是这两个等式的和，为了用统一的矩阵表示，注意到矩阵的筛选性

$$\begin{pmatrix} G_{KG}^{++} & G_{KG}^{+-} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} G_{KG}^{++} & G_{KG}^{+-} \\ G_{KG}^{-+} & G_{KG}^{--} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -G_{KG}^{-+} & -G_{KG}^{--} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} G_{KG}^{++} & G_{KG}^{+-} \\ G_{KG}^{-+} & G_{KG}^{--} \end{pmatrix},$$

对换矩阵则分别给出两列，因此利用矩阵等式的线性性我们得到混合缩并

$$\overbrace{\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(y)\hat{\psi}_I^+(z)\hat{\psi}_I^+(z)} - \overbrace{\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(x)\hat{\boldsymbol{\psi}}_I^K(y)\hat{\psi}_I^-(z)\hat{\psi}_I^-(z)} = \mathbf{G}_{KG}^K(x,z)\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K(z,y). \tag{11.7.35}$$

于是一级修正由这两部分的和给出，在矩阵形式下写作

$$\mathbf{C}^{K;(1)}(x,y) = i\lambda \int \left\{\mathbf{G}_{KG}^K(x,y)\,\mathrm{tr}\big(\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K\big)(z,z) + \mathbf{G}_{KG}^K(x,z)\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K(z,y)\right\}\mathrm{d}\Omega_z. \tag{11.7.36}$$

就此我们重新回到代数表述，所有的内容都可以按照矩阵形式计算，这相比每个分量单独计算是极为方便的。更高阶的修正这里就不给出了，读者可以按照相同的思路，直接得到相应的矩阵方程。

作为矩阵的应用，我们来计算D_R，D_A和D_S的一级修正。在*Keldysh*旋转(10.7.77)下，*Keldysh*矩阵变换为由式(10.7.79)确定的矩阵$\mathbf{D}^K$，其三个分量就是所要求的三个传播子。于是对式(11.7.36)做*Keldysh*旋转，我们得到

$$\begin{aligned}
\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{C}^{K;(1)}(x,y)\mathbf{Q} &= \begin{pmatrix} 0 & D_A^{(1)} \\ D_R^{(1)} & D_S^{(1)} \end{pmatrix} \\
&= i\lambda \int \mathbf{Q}^{-1}\left\{\mathbf{G}_{KG}^K(x,y)\,\mathrm{tr}\big(\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K\big)(z,z) + \mathbf{G}_{KG}^K(x,z)\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K(z,y)\right\}\mathbf{Q}\mathrm{d}\Omega_z.
\end{aligned}$$

第一部分由于迹的标量性，因此变换只对$\mathbf{G}_{KG}^K(x,y)$进行，由于其只是自由场*Keldysh*矩阵，因而我们得到结果为$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{G}_{KG}^K\mathbf{Q} = \mathbf{D}^{K(0)}$。当然迹也应用$\mathbf{D}^{K(0)}$的分量表示，代入式(10.7.61)的定义我们写出

$$\mathrm{tr}\big(\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K\big) = G_{KG}^{++} - G_{KG}^{--} = D_A^{(0)} + D_R^{(0)}, \tag{11.7.37}$$

也就是$\mathbf{D}^{K(0)}$的斜对角和，这一点请读者用代数法证明，于是第一部分给出$\mathbf{D}^{K(0)}\Big(D_A^{(0)} + D_R^{(0)}\Big)$。第二部分略微复杂，由于变换是幺正的$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{Q} = \mathbf{I}$，我们不妨在$\boldsymbol{\Sigma}_$两侧各插入单位矩阵$\mathbf{I}$，于是这就变为

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{G}_{KG}^K\hat{\sigma}_3\mathbf{G}_{KG}^K\mathbf{Q} = \big\{\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{G}_{KG}^K\mathbf{Q}\big\}\big\{\mathbf{Q}^{-1}\hat{\sigma}_3\mathbf{Q}\big\}\big\{\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{G}_{KG}^K\mathbf{Q}\big\} = \mathbf{D}^{K(0)}\mathbf{Q}^{-1}\hat{\sigma}_3\mathbf{Q}\mathbf{D}^{K(0)},$$

也就是归结为$\hat{\sigma}_3$的*Keldysh*变换。这不难计算

$$\mathbf{Q}^{-1}\hat{\sigma}_3\mathbf{Q} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \hat{\sigma}_1,$$

其将第三个*Pauli*矩阵变换为第一个*Pauli*矩阵。因此最终我们得到这三个传播子的一级修正为

$$\begin{pmatrix} 0 & D_A^{(1)} \\ D_R^{(1)} & D_S^{(1)} \end{pmatrix}(x,y) = i\lambda \int \Big\{ \mathbf{D}^{K(0)}(x,y)\Big(D_A^{(0)} + D_R^{(0)}\Big)(z,z) + \mathbf{D}^{K(0)}(x,z)\hat{\sigma}_1 \mathbf{D}^{K(0)}(z,y) \Big\} \mathrm{d}\Omega_z, \tag{11.7.38}$$

具体打开得到

$$\begin{cases} D_S^{(1)}(x,y) &= i\lambda \int \Big\{ D_S^{(0)}(x,y)\Big(D_A^{(0)} + D_R^{(0)}\Big)(z,z) + D_R^{(0)}(x,z) D_S^{(0)}(z,y) + D_S^{(0)}(x,z) D_A^{(0)}(z,y) \Big\} \mathrm{d}\Omega_z; \\ D_R^{(1)}(x,y) &= i\lambda \int \Big\{ D_R^{(0)}(x,y)\Big(D_A^{(0)} + D_R^{(0)}\Big)(z,z) + D_R^{(0)}(x,z) D_R^{(0)}(z,y) \Big\} \mathrm{d}\Omega_z; \\ D_A^{(1)}(x,y) &= i\lambda \int \Big\{ D_A^{(0)}(x,y)\Big(D_A^{(0)} + D_R^{(0)}\Big)(z,z) + D_A^{(0)}(x,z) D_A^{(0)}(z,y) \Big\} \mathrm{d}\Omega_z. \end{cases} \tag{11.7.39}$$

可以看到对于一级修正，*Schwinger*传播子$D_S^{(1)}$的混合缩并同时涉及到另外两个传播子，该现象的物理含义在后面会解答。但需要注意一个非常重要的点，比如对于$D_R^{(1)}(x,y)$按式(11.7.37)转换回$\mathbf{G}_{KG}^K(x,y)$并具体打开$D_R^{(0)}(x,z)D_R^{(0)}(z,y)$得到

$$\begin{aligned} D_R^{(0)}(x,z)D_R^{(0)}(z,y) =& G_{KG}^{++}(x,z)G_{KG}^{++}(z,y) - G_{KG}^{++}(x,z)G_{KG}^{+-}(z,y) \\ & - G_{KG}^{+-}(x,z)G_{KG}^{++}(z,y) + G_{KG}^{+-}(x,z)G_{KG}^{+-}(z,y), \end{aligned}$$

最后两项中顶点z的符号均为$z^- \to z^+$，这是不允许的，因为顶点应该是同一个时空点。这就说明在具体计算时，我们不应该打开D_R，而是将其当作一个普通的传播子计算。为了和*Keldysh*矩阵$\mathbf{C}(x,y)$区分，我们将使用$D_{R,A,S}$作为基本传播子的体系称为**推迟—超前基准 *Retarded-Advanced Basis***，简称为***RA*基准**，而将*Keldysh*矩阵称为**回路基准 *Contour basis***，因为其直接建立在*CTP*上。

在上述讨论的基础上，我们来考察*SK*形式的*Feynman*规则，先从自由场开始。方便起见，我们仍采用第10.7.4节的记号，将分支号直接归结到变量上，比如$\psi^{\pm}(x) = x^{\pm}$。以式(10.7.117)为例，将自由传播子的空间*Feynman*图定义为

$$G_{KG}^{--}(x,y) = \quad x^- \quad y^- \quad , \qquad G_{KG}^{+-}(x,y) = \quad x^+ \quad y^- \quad , \qquad G_{KG}^{-+}(x,y) = \quad x^- \quad y^+ \quad , \tag{11.7.40}$$

则四点函数就写作

$$D^{--++}(1,2,3,4) = \quad 1^- \quad 2^- \quad 3^+ \quad 4^+ \quad + \quad 1^- \quad 3^+ \quad 2^- \quad 4^+ \quad + \quad 1^- \quad 2^- \quad 3^+ \quad 4^+ \quad .$$

整体来看和零温场类似，但是要注意变量所处的分支。这一点在微扰中尤为重要，比如我们画出C^{++}的一级修正(11.7.32)的图，同样的令顶点对应圈图

$$C_{++}^{(1)}(x,y) = \left(\quad x^+ \quad y^+ \quad z^+ \quad \right) - \left(\quad x^+ \quad y^+ \quad z^- \quad \right) + \quad z^+ \quad x^+ \quad y^+ \quad - \quad z^- \quad x^+ \quad y^+ \tag{11.7.41}$$

再比如另一个分量

$$C_{+-}^{(1)}(x,y) = \left(\quad x^+ \quad y^- \quad z^+ \quad \right) - \left(\quad x^+ \quad y^- \quad z^- \quad \right) + \quad z^+ \quad y^- \quad x^+ \quad - \quad z^- \quad y^- \quad x^+$$

所以*SK*形式的空间*Feynman*规则和零温场的相同，只不过相应的空间点需要注意符号。为此我们可以在第11.6.2节的基础上增加两条规则：

7. 多点函数对应外点的符号，即所处支路应和所求多点函数的分量相对应。

8. 连接不同路径的顶点符号相同，并且顶点处的相互作用系数为sgn(vertex)λ。

因为其根据*Keldysh*矩阵建立，因此根据前文将此八条空间*Feynman*规则其称为**回路规则**。现在我们考察$D_{S,A,R}$的一级修正图，由于前文中所述的顶点问题，我们需要直接在$D^{(0)}_{S,A,R}$上建立*Feynman*图，称为***RA*规则**，零级图按照式(10.7.61)不妨定义为

$$
\begin{aligned}
D_R^{(0)}(x,y) &= \theta\big(x^0-y^0\big)\left\langle\left[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\right]\right\rangle = \\
D_A^{(0)}(x,y) &= -\theta\big(y^0-x^0\big)\left\langle\left[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\right]\right\rangle = \\
D_S^{(0)}(x,y) &= \left\langle\left[\hat{\psi}(x),\hat{\psi}(y)\right]_+\right\rangle = .
\end{aligned}
\tag{11.7.42}
$$

这里箭头代表时间的流向，注意和动量方向区分。于是我们得到式(11.7.39)的图形式，在*RA*规则下给出

$$
\begin{aligned}
D_S^{(1)}(x,y) &= \\
D_R^{(1)}(x,y) &= \\
D_A^{(1)}(x,y) &= .
\end{aligned}
\tag{11.7.43}
$$

这样就使得这三个传播子的图展开和普通传播子相同。动量*Feynman*规则也是如此，虽然不涉及空间点，但在端点处还是应当标注所处支路。假设时间轴指向右，那么由(10.7.92)我们得到

$$
\begin{aligned}
G^<(p) = G_{KG}^{+-}(p) &= 2\pi\big\{\big\langle n\big(p^0\big)\big\rangle + \theta\big(-p^0\big)\big\}\delta\big(p^2-m^2\big) = \ , \\
G^>(p) = G_{KG}^{-+}(p) &= 2\pi\big\{\big\langle n\big(p^0\big)\big\rangle + \theta\big(p^0\big)\big\}\delta\big(p^2-m^2\big) = \ .
\end{aligned}
\tag{11.7.44}
$$

通过动量图我们可以清晰的看到$G^<(p)$中$-p^0$的来源：两者本质上就是相反的，因此可以通过θ函数来区分。$G_{KG}^{++}(p)$和$G_{KG}^{--}(p)$同理，这里就不画了，具体值请参考第10.7.4节。其动量回路*Feynman*规则也和零温场相同，这里就不再赘述了。对于*RA*基准也是如此，为了和空间图区分我们添加加动量符号，比如

$$
\begin{aligned}
D_R(p) &= \frac{i}{p^2-m^2+i\epsilon} - 2\pi\theta\big(p^0\big)\delta\big(p^2-m^2\big) = ; \\
D_A(p) &= \frac{i}{p^2-m^2-i\epsilon} - 2\pi\theta\big(-p^0\big)\delta\big(p^2-m^2\big) = ; \\
D_S(p) &= 2\pi\big[1+2\big\langle n\big(p^0\big)\big\rangle\big]\delta\big(p^2-m^2\big) = .
\end{aligned}
\tag{11.7.45}
$$

这样就确定了*RA*图的动量*Feynman*规则，进一步的我们就不再给出了，留给读者按照第11.6.3节中的零温场规则自行画出一级修正。

值得一提的是，*SK*形式同样适用于平衡热场，也就是松原形式。在第10.7.1节推导*CTP*时我们使用了分段*Hamiltonian*(10.7.5)，在$t=0$时刻$\hat{H}$存在间断，使得热场的演化是非平衡的。但若我们令$\hat{H}$恒定，则*SK*形式就退化为松原形式，具体的表现就在于，对于图 45的*KP*路径中$\mathcal{P}_1$和$\mathcal{P}_2$实部相同的对应点，都可以定义一个整体虚时圆$\mathcal{P}_4$，从而可以认为$\mathcal{P}_3=\mathcal{P}_4=S^1_\tau$，这样就回到了平衡热场理论。

11.7.3 CTP形式的Dyson方程

上面我们分析了传播子分母的展开，现在让我们重点分析分母，也就是热路径积分自身的展开。在零温场中我们通过第11.6.4节以及第11.6.5节的分析，确定了连通图和作为*1PI*和的生成函数，以及全连通传播子的*BD*级数。类似的理论也可以在平衡热场中找到，我们现在要做的就是考察非平衡热场是否也有同样的联通结构。

相互作用热路径积分由式(11.7.25)确定，这里我们令热多点函数(11.7.28)的分母取零级近似，并记自由场的热路径积分为$Z^{(0)}_{SK}$，则按照通常的处理，我们展开相互作用的指数相得到

$$Z_{SK}(0)=Z^{(0)}_{SK}(0)\left\{1+\sum_{n=1}\frac{1}{n!}\left\langle\mathbb{P}\left\{\left(i\int\hat{\Lambda}_{\rm int}(\psi_+)-\hat{\Lambda}_{\rm int}(\psi_-)\mathrm{d}\Omega\right)^n\right\}\right\rangle\right\}. \tag{11.7.46}$$

由于在*CTP*表示中涉及两个相互作用部分，因而在高阶修正中会出现多个耦合项，使得图的结构复杂化。当然有一个点是肯定的，那就是这些图只有顶点，因此将多点函数展开后，每个非连通图也必然是由若干不同结构的圈图构成的，这和平衡场一样。比如对于平方相互作用$\Lambda_{\rm int}=\lambda\psi^2$，我们得到一级修正

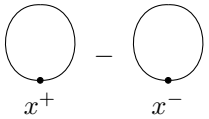
$$\frac{Z^{(1)}_{SK}(0)}{Z^{(0)}_{SK}(0)}=i\lambda\int\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(x)-\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(x)\right\}\right\rangle\mathrm{d}\Omega_x.$$

由于路径排序$\mathbb{P}$是线性的，所以该比值就写作

$$\begin{aligned}\frac{Z^{(1)}_{SK}(0)}{Z^{(0)}_{SK}(0)}&=i\lambda\int\left(\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(x)\right\}\right\rangle-\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(x)\right\}\right\rangle\right)\mathrm{d}\Omega_x\\&=i\lambda\int\left(\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(x)\right\}\right\rangle-\left\langle\tilde{\mathbb{T}}\left\{\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(x)\right\}\right\rangle\right)\mathrm{d}\Omega_x\\&=i\lambda\int\left(G^{++}_{KG}(x,x)-G^{--}_{KG}(x,x)\right)\mathrm{d}\Omega_x.\end{aligned}$$

在回路规则下，图给出

$$\frac{Z^{(1)}_{SK}(0)}{Z^{(0)}_{SK}(0)}=i\lambda\int\left(G^{++}_{KG}(x,x)-G^{--}_{KG}(x,x)\right)\mathrm{d}\Omega_x=$$



. (11.7.47)

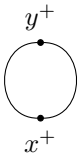
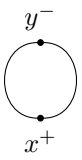
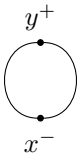
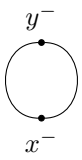
也就是两个单点圈图的差，其中顶点所处的真实时间相同，但支路不同。二级修正为

$$\frac{Z^{(2)}_{SK}(0)}{Z^{(0)}_{SK}(0)}=\frac{-\lambda^2}{2}\int\left\langle\mathbb{P}\left\{\left(\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(x)-\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(x)\right)\left(\hat{\psi}^+_I(y)\hat{\psi}^+_I(y)-\hat{\psi}^-_I(y)\hat{\psi}^-_I(y)\right)\right\}\right\rangle\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y.$$

这就变复杂了，因为涉及混合缩并，具体按规则(10.7.34)展开得到

$$\begin{aligned}\frac{Z^{(2)}_{SK}(0)}{Z^{(0)}_{SK}(0)}=\frac{-\lambda^2}{2}\int\Big(&\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)\hat{\psi}^+_I(y)\right\}\right\rangle-\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^-_I(y)\hat{\psi}^-_I(y)\hat{\psi}^+_I(x)\hat{\psi}^+_I(x)\right\}\right\rangle\\&-\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^+_I(y)\hat{\psi}^+_I(y)\right\}\right\rangle+\left\langle\mathbb{P}\left\{\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(x)\hat{\psi}^-_I(y)\hat{\psi}^-_I(y)\right\}\right\rangle\Big)\mathrm{d}\Omega^2.\end{aligned}$$

相应的空间回路图就不完整的写了，这里只展示四个全连通的部分

$$\frac{Z^{(2)}_{SK}(0)}{Z^{(0)}_{SK}(0)} = 2$$  $$- 2$$  $$- 2$$  $$+ 2$$  $$+ \cdots .$$

这里所展示的是所有四个零级*Keldysh*传播子，分别是

$$G^{++}_{KG}(x,y), \quad G^{+-}_{KG}(x,y), \quad G^{-+}_{KG}(x,y), \quad G^{--}_{KG}(x,y),$$

它们在二级近似下都出现了。

在此基础上，我们来分析任意相互作用的图结构。在回路规则下，非平衡场和平衡热场一样均由热浴泡泡构成，而符号的介入只是增加了每种热浴泡泡的顶点种类，但圈图本身并没有改变。值得强调的是，在平方相互作用中我们已经看到，全连通图涉及所有四个*Keldysh*传播子。这是显然的，比如对角项G^{++}_{KG}和G^{--}_{KG}的连通性对应同一支路上不同时空点之间的耦合，而*Wightman*函数的连通性是由回路规则的顶点约束自然确定的，因为若其不连通则只可能是单点圈组合$G^{+-}_{KG}(x,x)G^{+-}_{KG}(y,y)$，这样一来顶点符号在两侧就不匹配了，和回路规则冲突。

于是对于非平衡场而言，任意相互作用的图结构和平衡热场以及零温场完全一样，虽然相对于平衡热场其多出三种热浴泡泡，但热路径积分的展开式必然遍历所有四种热浴泡泡以及它们的各种连通组合，并且相应的符号也只是作为内禀连接系数。所以经过和第11.6.4节中相同的组合表述，我们同样得到非连通图的指数化，定义为

$$Z_{SK}(0) = Z^{(0)}_{SK}(0)\exp(W_{SK}). \tag{11.7.48}$$

其中W_{SK}代表*SK*形式中四个*Keldysh*传播子对应的热浴泡泡的连通图和，并包含了*Wightman*函数对应的符号。事实上式(11.6.32)在数学上是恒成立的，而具体物理含义则需要通过图的组合论确定，此处的结论(11.7.48)也是如此。所以我们完全可以先按照指数化定义W_{SK}，再解释其为连通图和。在外场中我们按照式(10.7.37)引入*SK*泛函

$$Z_{SK}\big(J_+,J_-;\beta\big) = \int \exp\Big\{iS\big(\psi_+,\psi_-\big) - i\int J_+\psi_+\mathrm{d}\Omega - i\int J_-\psi_-\mathrm{d}\Omega\Big\}\mathscr{D}\psi_+\mathscr{D}\psi_-,$$

于是按照式(11.6.42)我们得到连通图的和为

$$Z_{SK}\big(J_+,J_-;\beta\big) = Z^{(0)}_{SK}(0)\exp\big[W_{SK}\big(J_+,J_-;\beta\big)\big]. \tag{11.7.49}$$

按照标准程序计算传播子，这里依旧记符号的指标为$l,m=\pm$，同样的一阶导在无外场时为零

$$C^{lm}(x,y) = -\frac{1}{Z_{SK}(0;\beta)}\left.\frac{\partial^2 Z_{SK}\big(J_+,J_-;\beta\big)}{\partial J_l(x)\partial J_m(y)}\right|_{\mathbf{J}^K=0} = -\left.\frac{\partial^2 W_{SK}\big(J_+,J_-;\beta\big)}{\partial J_l(x)\partial J_m(y)}\right|_{\mathbf{J}^K=0},$$

根据同样的理由，这四个传播子应该是全连通的，也就是式(11.6.44)的矩阵形式，称为**全连通*Keldysh*矩阵**，记为$\mathfrak{C}^K$。我们将其具体写出

$$\mathfrak{C}^K(x,y) = \mathbf{C}^K_{\mathrm{conn}} = \begin{pmatrix}\mathfrak{C}^{++} & \mathfrak{C}^{+-}\\ \mathfrak{C}^{-+} & \mathfrak{C}^{--}\end{pmatrix}(x,y) = -\left.\frac{\partial^2 W_{SK}\big(\mathbf{J}^K;\beta\big)}{\partial\mathbf{J}^K(x)\partial\mathbf{J}^K(y)}\right|_{\mathbf{J}^K=0} \tag{11.7.50}$$

$$= \text{Sum of all connected diagram with two external points.}$$

这个矩阵是可逆的，请读者自行证明。这样我们通过定性分析，完成了非平衡热场的非连通图的指数化，以及相应的全连通传播子的计算。可以看到在本质上，这些结论是纯数学的，所以它们在物理含义上也是类似的。

现在来处理LG热力学结构，按照式(10.4.2)我们引入自由能

$$\exp\big(iF[\mathbf{J}^K(x)]\big)=Z_{SK}[\mathbf{J}^K(x);\beta], \tag{11.7.51}$$

从而其和连通图的关系为$F\big(\mathbf{J}^K\big)=F_0-iW_{SK}\big(\mathbf{J}^K;\beta\big)$。可以想到在形式上，实标量$SK$形式和波函数场是类似的，因此我们可以直接从式(10.4.21)写出序参量

$$\eta_+=\left\langle\hat{\psi}_+\right\rangle_J=-\frac{\partial F(\mathbf{J}^K)}{\partial J_+},\quad \eta_-=\left\langle\hat{\psi}_-\right\rangle_J=-\frac{\partial F(\mathbf{J}^K)}{\partial J_-}\implies\boldsymbol{\eta}^K=\begin{pmatrix}\eta_+\\ \eta_-\end{pmatrix}=-\frac{\partial F(\mathbf{J}^K)}{\partial\mathbf{J}^K}. \tag{11.7.52}$$

其中$\boldsymbol{\eta}^K$是$Keldysh$矢量形式的序参量，读者可以自行按照式(10.4.3)计算，这里就不赘述了。相应的有效作用量记为Γ_{SK}，按定义其为系统的自由焓，根据式(10.4.5)我们直接写出

$$\Gamma_{SK}\big(\boldsymbol{\eta}^K\big)=F\big(\mathbf{J}^K\big)+\int\mathbf{J}^K\cdot\boldsymbol{\eta}^K\mathrm{d}\Omega=F\big(\mathbf{J}^K\big)+\int\big(J_+\eta_++J_-\eta_-\big)\mathrm{d}\Omega, \tag{11.7.53}$$

其满足自由焓恒等式

$$\frac{\partial\Gamma_{SK}\big(\boldsymbol{\eta}^K\big)}{\partial\boldsymbol{\eta}^K}=\mathbf{J}^K\implies\frac{\partial\Gamma_{SK}}{\partial\eta_+}=J_+,\quad\frac{\partial\Gamma_{SK}}{\partial\eta_-}=J_-. \tag{11.7.54}$$

在此基础上我们来计算SK形式的互易关系，将全连通$Keldysh$矩阵(11.7.50)用自由能F表示，并代入序参量(11.7.52)得到

$$\mathfrak{G}^K(x,y)=-i\left.\frac{\partial^2F\big(\mathbf{J}^K\big)}{\partial\mathbf{J}^K(x)\partial\mathbf{J}^K(y)}\right|_{\mathbf{J}^K=0}=i\left.\frac{\partial\boldsymbol{\eta}^K(x)}{\partial\mathbf{J}^K(y)}\right|_{\mathbf{J}^K=0}\implies\mathfrak{G}^K_{lm}(x,y)=i\left.\frac{\partial\eta_l(x)}{\partial J_m(y)}\right|_{J^l=0}.$$

现在我们引入该磁化率的倒数

$$-i\sum_n\int\mathfrak{G}^K_{ln}(x,z)\left.\frac{\partial J_n(z)}{\partial\eta_m(y)}\right|_{\eta_l=0}\mathrm{d}\Omega_z=-i\sum_n\int\mathfrak{G}^K_{ln}(x,z)\left.\frac{\partial^2\Gamma_{SK}\big(\boldsymbol{\eta}^K\big)}{\partial\eta_n(z)\partial\eta_m(y)}\right|_{\eta_l=0}\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}\delta^{lm}, \tag{11.7.55}$$

其中第一个等号，我们对外场代入了式(11.7.54)。同样的我们按照式(10.4.24)引入有效作用量的$Hessian$，注意这是一个标准的二维矩阵的矩阵元

$$\mathscr{H}^{lm}_\Gamma(x,y)=-i\left.\frac{\partial^2\Gamma\big(\boldsymbol{\eta}^K\big)}{\partial\eta_l(x)\partial\eta_m(y)}\right|_{\eta_l=0}, \tag{11.7.56}$$

从而SK形式的互易关系写作

$$\sum_{n=\pm}\int\mathfrak{G}^{ln}(x,z)\mathscr{H}^{nm}_\Gamma(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}\delta^{lm}_3\iff\int\mathfrak{G}^K(x,z)\mathscr{H}^K_\Gamma(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\delta_{xy}\mathbf{I}_2. \tag{11.7.57}$$

其中$\mathscr{H}^K_\Gamma$是二维$Hessian$矩阵。这个等式就是逆矩阵的标准定义，从而零温场的结论(10.4.25)在非平衡热场中就体现为全连通$Keldysh$矩阵的逆。

有了互易关系之后，我们就可以来处理$Dyson$方程和BD级数了。不妨按照第11.6.5节重新推导，依旧按照微扰将全连通$Keldysh$张量展开为自由场和其余的和，方便起见下面的推导以矩阵元为主

$$\mathfrak{G}^{lm}(x,y)=G^{lm}_{KG}(x,y)+\mathfrak{G}^{(res)}_{lm}(x,y),$$

从而互易关系(11.7.57)给出

$$\sum_n \int G_{KG}^{ln}(x,z)\mathscr{H}_\Gamma^{nm}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z = \delta_{xy}\delta^{lm} - \sum_n \int \mathfrak{C}_{ln}^{(res)}(x,z)\mathscr{H}_\Gamma^{nm}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z.$$

暂且将自由场*Keldysh*矩阵的逆矩阵记为$\left(\mathbf{G}_{KG}^K\right)^{-1} = \mathscr{H}_\Gamma^{K(0)}$，满足正常的归一化$\left(\mathbf{G}_{KG}^K\right)^{-1}\mathbf{G}_{KG}^K = \mathbf{I}$，则我们得到*Hessian*为

$$\mathscr{H}_\Gamma^{lm}(x,y) = \left(G_{KG}^{lm}\right)^{-1}(x,y) - \sum_{n,k}\int \left(G_{KG}^{lk}\right)^{-1}(x,1)\mathfrak{C}_{kn}^{(res)}(1,2)\mathscr{H}_\Gamma^{nm}(2,y)\mathrm{d}\Omega_1\mathrm{d}\Omega_2. \tag{11.7.58}$$

这是一个典型的*LS*方程，同样将第二项记为Σ，但此时这是一个二维矩阵的矩阵元Σ^{lm}，定义为

$$\Sigma^{lm}(x,y) = \left(G_{KG}^{lm}\right)^{-1}(x,y) - \mathscr{H}_\Gamma^{lm}(x,y) \implies \mathbf{\Sigma}^K = \mathscr{H}_\Gamma^{K(0)} - \mathscr{H}_\Gamma^K = \begin{pmatrix}\Sigma^{++} & \Sigma^{+-}\\ \Sigma^{-+} & \Sigma^{--}\end{pmatrix}. \tag{11.7.59}$$

按照第11.6.5节中的定义，这就是*SK*形式的自能函数，一般也称为**自能矩阵**。回代入互易关系我们得到

$$\sum_n \int \left(G_{KG}^{ln}\right)^{-1}(x,z)\mathfrak{C}^{nm}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z = \delta_{xy}\delta^{lm} + \sum_n \int \Sigma^{ln}(x,z)\mathfrak{C}^{nm}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z, \tag{11.7.60}$$

但在计算$\left(\mathbf{G}_{KG}^K\right)^{-1}$时需要注意*CTP*约束。在实标量*KG*场中场算符为$-\Box$，将自由*SD*方程组(10.7.71)以矩阵形式写作

$$-\Box\begin{pmatrix}G_{KG}^{++} & G_{KG}^{+-}\\ G_{KG}^{-+} & G_{KG}^{--}\end{pmatrix}(x,y) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} i\delta_{xy},$$

或者用第三个*Pauli*矩阵给出更普遍的形式

$$-\Box\mathbf{G}_{KG}^K(x,y) = i\hat{\sigma}_3\delta_{xy} \iff -\Box G_{KG}^{lm}(x,y) = i\delta_{xy}\hat{\sigma}_3^{lm}. \tag{11.7.61}$$

也就是说$\hat{\sigma}_3$充当了*CTP*形式的背景度规，这是很明显的，因为*CTP*作用量写作$\Lambda\left(\psi_+\right) - \Lambda\left(\psi_-\right)$，其正向支和反向支差一个负号，$\hat{\sigma}_3$的引入正是为了平衡符号。再考虑到$\left(\hat{\sigma}_3\right)^2 = \mathbf{I}$，将归一化代入方程(11.7.61)和容易解得

$$\left(\mathbf{G}_{KG}^K\right)^{-1} = \mathscr{H}_\Gamma^{K(0)} = i\hat{\sigma}_3\Box, \tag{11.7.62}$$

其*Green*函数为$\mathbf{G}_{KG}^K$，我们就重新得到*Dyson*方程

$$\mathfrak{C}^{lm}(x,y) = G_{KG}^{lm}(x,y) + \sum_{n,k}\int G_{KG}^{lk}(x,c)\Sigma^{kn}(c,z)\mathfrak{C}^{nm}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z\mathrm{d}\Omega_c, \tag{11.7.63}$$

以及相应的*BD*级数解

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}^{lm}(x,y) = {}& G_{KG}^{lm}(x,y) + \sum_{n,k}\int G_{KG}^{lk}(x,c)\Sigma^{kn}(c,z)G_{KG}^{nm}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z\mathrm{d}\Omega_c\\ &+ \sum_{n_1,n_2,n_3,n_4}\int G_{KG}^{ln_1}(x,a)\Sigma^{n_1n_2}(a,b)G_{KG}^{n_2n_3}(b,c)\Sigma^{n_3n_4}(c,d)G_{KG}^{n_4m}(d,y)\mathrm{d}\Omega^4\\ &+\cdots.\end{aligned} \tag{11.7.64}$$

为了直观的展示结果，这里具体的写出分量$\mathfrak{C}^{++}$，对*BD*级数取到一级近似

$$\begin{aligned}\mathfrak{C}^{++}(x,y) =& G_{KG}^{++}(x,y) + \int\left\{G_{KG}^{++}(x,c)\Sigma^{++}(c,z)G_{KG}^{++}(z,y) + G_{KG}^{++}(x,c)\Sigma^{+-}(c,z)G_{KG}^{-+}(z,y)\right.\\ &\left.+G_{KG}^{+-}(x,c)\Sigma^{-+}(c,z)G_{KG}^{++}(z,y) + G_{KG}^{+-}(x,c)\Sigma^{--}(c,z)G_{KG}^{-+}(z,y)\right\}\mathrm{d}\Omega_z\mathrm{d}\Omega_c.\end{aligned}$$

当然更好的选择是矩阵形式，积分用核形式写出卷积化简

$$\begin{aligned}&\textit{Dyson}\text{方程：}i\hat{\sigma}_3\Box\mathfrak{C}^K=\mathbf{I}+\mathbf{\Sigma}^K\circledast\mathfrak{C}^K,\quad \mathfrak{C}^K=\mathbf{G}^K_{KG}+\mathbf{G}^K_{KG}\circledast\mathbf{\Sigma}^K\circledast\mathfrak{C}^K,\\&\textit{BD}\text{级数：}\mathfrak{C}^K=\mathbf{G}^K_{KG}+\mathbf{G}^K_{KG}\circledast\mathbf{\Sigma}^K\circledast\mathbf{G}^K_{KG}+\mathbf{G}^K_{KG}\circledast\mathbf{\Sigma}^K\circledast\mathbf{G}^K_{KG}\circledast\mathbf{\Sigma}^K\circledast\mathbf{G}^K_{KG}+\cdots.\end{aligned}\tag{11.7.65}$$

关于自能矩阵$\mathbf{\Sigma}^K$的图含义，以及*SK*形式的*1PI*这里就不再重新计算了，根据之前的结论可知，这些都可以直接从第11.6.5节直接得到。但需要说明的是，目前为止我们一直都处于回路规则中，并非*RA*规则，因此这里的*1PI*是回路图，式(11.6.62)现在写为

$$\Sigma^{lm}(x,y)=\text{Sum of all contour }\textit{1PI}\text{ with two external legs},\quad\forall l,m=\pm.\tag{11.7.66}$$

也就是不可拆分的回路热浴泡泡和，这些和中包含所有可能的顶点种类，以及相应的符号。关于*CTP*形式中相应的顶点函数，这里就略过了，读者可以参考第11.6.6节的内容先自行思考。

现在我们来讨论自能矩阵$\mathbf{\Sigma}^K$的代数性质，下面还是省略卷积符号，同样的对$\mathbf{\Sigma}^K$取*Keldysh*旋转(10.7.77)，我们得到

$$\mathbf{\Psi}^K=\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{\Sigma}^K\mathbf{Q}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\Sigma^{++}+\Sigma^{--}-\Sigma^{+-}-\Sigma^{-+}&\Sigma^{+-}+\Sigma^{++}-\Sigma^{-+}-\Sigma^{--}\\\Sigma^{-+}-\Sigma^{--}+\Sigma^{++}-\Sigma^{+-}&\Sigma^{++}+\Sigma^{+-}+\Sigma^{--}+\Sigma^{-+}\end{pmatrix}.$$

根据定义(11.7.59)$\mathbf{\Sigma}^K$是全连通*Keldysh*矩阵的逆和其零级近似逆的差，而*Keldysh*矩阵只有三个独立分量，因此我们期待$\mathbf{\Sigma}^K$的分量之间同样也是线性相关的。为此我们从*Keldysh*归一化(10.7.50)出发，首先可以证明对于全连通传播子依然满足

$$\mathfrak{C}^{++}(x,y)+\mathfrak{C}^{--}(x,y)=\mathfrak{C}^{-+}(x,y)+\mathfrak{C}^{+-}(x,y),\tag{11.7.67}$$

因为传播子的定义没变。现在对两侧均作用算符$i\Box$，并代入*Dyson*方程(11.7.65)得到

$$i\Box\big(\mathfrak{C}^{++}+\mathfrak{C}^{--}\big)=\sum_l\Sigma^{1l}\mathfrak{C}^{l1}-\sum_m\Sigma^{2m}\mathfrak{C}^{m2}=i\Box\big(\mathfrak{C}^{+-}+\mathfrak{C}^{-+}\big)=\sum_l\Sigma^{1l}\mathfrak{C}^{l2}-\sum_m\Sigma^{2m}\mathfrak{C}^{m1}.$$

写出具体分量形式，并合并同类项得到

$$\big(\Sigma^{++}+\Sigma^{-+}\big)\big(\mathfrak{C}^{++}-\mathfrak{C}^{+-}\big)+\big(\Sigma^{--}+\Sigma^{+-}\big)\big(\mathfrak{C}^{-+}-\mathfrak{C}^{--}\big)=0.$$

对比*Keldysh*归一化，只有当两侧$\mathfrak{C}$系数之和为零该式才成立，因此我们得到

$$\Sigma^{++}+\Sigma^{-+}+\Sigma^{--}+\Sigma^{+-}=0.\tag{11.7.68}$$

这称为***Schwinger*归一化**，由此矩阵$\mathbf{\Psi}^K$变为

$$\mathbf{\Psi}^K=\begin{pmatrix}\Sigma^{++}+\Sigma^{--}&\Sigma^{+-}+\Sigma^{++}\\\Sigma^{++}+\Sigma^{-+}&0\end{pmatrix}.$$

类似的我们定义相应的延迟，超前和*Schwinger*分量

$$\Psi_R=\Sigma^{++}+\Sigma^{+-},\quad\Psi_A=\Sigma^{++}+\Sigma^{-+},\quad\Psi_S=\Sigma^{++}+\Sigma^{--},\tag{11.7.69}$$

也就是将D_A和D_R中的符号变化，我们得到变换后的结果

$$\mathbf{\Psi}^K=\begin{pmatrix}\Psi_S&\Psi_R\\\Psi_A&0\end{pmatrix}.\tag{11.7.70}$$

对比*Keldysh*矩阵的变换(10.7.79)，我们看到零出现在另一个对角元上，并且推迟和超前分量被转置，这正是逆矩阵的表现。并且不难验证，从式(10.7.99)和式(10.7.100)我们可以直接得到

$$\Sigma^{++}-\Sigma^{--}=\Psi_R+\Psi_A,\quad \Psi_R-\Psi_A=\Sigma^{+-}-\Sigma^{-+}. \tag{11.7.71}$$

进一步我们变换*Dyson*方程，方便起见记全连通*Keldysh*矩阵的变换为

$$\mathfrak{C}^K\overset{\mathfrak{Q}}{\sim}\mathfrak{D}^K=\begin{pmatrix}0 & \mathfrak{D}_A\\ \mathfrak{D}_R & \mathfrak{D}_S\end{pmatrix},\quad \mathbf{G}^K_{KG}\overset{\mathfrak{Q}}{\sim}\mathbf{D}^{K(0)}, \tag{11.7.72}$$

并注意到上文中计算过的$\hat{\sigma}_3\overset{\mathfrak{Q}}{\sim}\hat{\sigma}_1$，我们得到

$$i\Box\mathfrak{C}^K=\hat{\sigma}_1+\hat{\sigma}_1\mathbf{\Psi}^K\mathfrak{D}^K,\quad \mathfrak{D}=\mathbf{D}^{K(0)}+\mathbf{D}^{K(0)}\mathbf{\Psi}^K\mathfrak{D}^K. \tag{11.7.73}$$

具体分量形式为：微分方程

$$i\Box\mathfrak{D}_R=1+\Psi_R\mathfrak{D}_R,\quad i\Box\mathfrak{D}_A=1+\Psi_A\mathfrak{D}_A,\quad i\Box\mathfrak{D}_S=\Psi_S\mathfrak{D}_A+\Psi_R\mathfrak{D}_S, \tag{11.7.74}$$

*LS*方程形式

$$\begin{aligned}&\mathfrak{D}_R=D_R^{(0)}+D_R^{(0)}\Psi_R\mathfrak{D}_R,\quad \mathfrak{D}_A=D_A^{(0)}+D_A^{(0)}\Psi_A\mathfrak{D}_A,\\ &\mathfrak{D}_S=D_S^{(0)}+D_R^{(0)}\Psi_R\mathfrak{D}_S+\Big(D_R^{(0)}\Psi_S+D_S^{(0)}\Psi_A\Big)\mathfrak{D}_A.\end{aligned} \tag{11.7.75}$$

对于*Schwinger*分量其微分方程相较于*LS*方程缩为两项，这是因为由于式(10.7.83)的性质$\Box D_S^{(0)}=0$，其对应经典场的分布因而遵循场方程。所以$\mathfrak{D}_S$的方程应该和经典宏观场的方程对应，这正是量子场中宏观统计效应的体现。在物理学中这被称为**涌现 *Emergence***，是现代物理中最重要的理论之一，我们后续在重整化和引力场中会大量的看到。

11.7.4 CTP理论中的Boltzmann动理方程

作为涌现理论的一个强有利的证明，让我们以实标量场的***Boltzmann*动理方程 *Boltzmann Kinetic Equation***作为微扰论收尾，复现经典的动理学结论。这里的推导主要参考了[41]的第七章，对于波函数场的推导请参考[10] §95，后面我们将会看到如何从相对论性场过渡到波函数场。

首先介绍一下宏观低速下的*Boltzmann*动理方程，这里我们只考察处于非平衡态中的电中性理想气体系统$\mathscr{S}$，假设其内部的相互作用只由分子间的碰撞产生。根据统计物理的一般处理思路，引入气体分子的相空间和切触空间

$$\Phi=T^*\mathscr{C}=\{(\mathbf{r},\mathbf{p})\},\quad \bar{\Phi}=\overline{T^*\mathscr{C}}=\{(\mathbf{r},\mathbf{p},t)\},$$

需要说明的是这里的$\mathbf{r}$和$\mathbf{p}$是包含了所有空气分子的位置和动量信息，在切触坐标系下体元为$\mathrm{d}\Gamma$。在切触空间上，我们定义气体的**分布函数 *Distribution Function***为

$$f\in C^\infty(\bar{\Phi}),\quad \int f(\bar{\Phi})\mathrm{d}\Gamma=\langle n\rangle(\mathbf{r},t)=\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}V}. \tag{11.7.76}$$

其中$\langle n\rangle$是系统$\mathscr{S}$的平均分子数密度，它只和位置与时间有关，这里和时间的关联性就是非平衡态的特征。对于分布函数f更精确的描述请参考[10] §1。记气体系统在切触空间中的演化轨迹为$\gamma(\tau)\subset\bar{\Phi}$，我们写出$f$沿该轨迹的导数

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\tau}=\boldsymbol{\gamma}'(f)=\frac{\partial f}{\partial t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{r}}\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}\tau}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{p}}\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}\tau}.$$

对于平衡态，切触空间退化回相空间Φ使得$\partial f/\partial t=0$，且分布函数满足守恒律

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\tau}=\boldsymbol{\gamma}'(f)=0. \tag{11.7.77}$$

但是对于非平衡态，其在Φ的不同点是不同的，因此$\boldsymbol{\gamma}'(f)\neq 0$。为了得到运动方程，我们选择将曲线映射回$\Phi$并重参数化为$l(t)\subset\Phi$，即令参数为切触系中的时间坐标。但由于$\tau$和$t$之间的关系是任意的，因此这个操作需要一个和$f$相关的泛函作为补偿，不妨记为$-C(f)$，则我们得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\tau}\right|_{\gamma(\tau)\subset\Phi}=\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right|_{l(t)}-C(f)=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{r}}\cdot\dot{\mathbf{r}}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{p}}\cdot\dot{\mathbf{p}}=0.$$

在Φ上原曲线γ满足守恒律(11.7.77)，所以上式等于零。再定义气体分子的速度$\dot{\mathbf{r}}=\mathbf{u}$，所受外场$\dot{\mathbf{p}}=\mathbf{F}$，我们就得到**动理方程**

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{r}}\cdot\mathbf{u}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{p}}\cdot\mathbf{F}=C(f). \tag{11.7.78}$$

一般的称$C(f)$为**碰撞积分** ***Collision Integral***，是**重参数化定理** ***Reparameterization Theorem***的一个结果，这里不证明。若$C(f)=0$，动理方程变为***Vlasov*方程**

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{r}}\cdot\mathbf{u}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{p}}\cdot\mathbf{F}=0. \tag{11.7.79}$$

我们现在处于辛流形Φ中，对动理方程关于相空间取体积分

$$\int\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}\Gamma=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int f\mathrm{d}\Gamma=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle n\rangle=\int C(f)\mathrm{d}\Gamma=\frac{\mathrm{d}\Delta\langle n\rangle}{\mathrm{d}t},$$

可见$C(f)$作为一个泛函，其确定了系统中处于$\mathrm{d}\Gamma$中的微态，相应粒子数密度在碰撞中的变化速率，所以动理方程的本质就是分布函数对碰撞的响应。

现在我们定性的分析$C(f)$的结构，考虑系统内两个气体分子团$\mathscr{S}_1\subset\mathscr{S}$和$\mathscr{S}_2\subset\mathscr{S}$的碰撞，记它们碰撞前各自的分布函数为$f_1$和$f_2$，平均粒子数密度为$\langle n_i\rangle$，$i=1,2$，碰撞后的相空间为$\Phi'$体元为$\mathrm{d}\Gamma'$，分布函数为$f_1'$和$f_2'$。我们重点关注分子团$\mathscr{S}_1$，每次碰撞都会对其产生两个效果

- $\mathscr{S}_1$中的粒子被撞出该子系统进入$\mathscr{S}_2$，使得$\mathscr{S}_1$的平均粒子数减少，称为**损失**。假设单位时间内$\mathscr{S}_1$粒子数的损失率为w_l，这里用碰撞前各子系统微态所占据的相空间中的体积表示$w_l(\Gamma_1',\Gamma_2';\Gamma_1,\Gamma_2)$；
- $\mathscr{S}_2$中的粒子被撞出并进入子系统$\mathscr{S}_1$，使得$\mathscr{S}_1$的平均粒子数增加，称为**增益**。假设单位时间内$\mathscr{S}_1$的增益率为w_g，同样的用所占体积表示$w_g(\Gamma_1',\Gamma_2';\Gamma_1,\Gamma_2)$。

碰撞和粒子的态跃迁是类似的，不同点在于处于碰撞的两个系统存在直接相互作用，而跃迁的两个态是分离的。这就导致每个过程中的碰撞数同时和两个系统的粒子数相关，对于理想气体我们要求每次都是两个分子之间的一对一碰撞，这说明总碰撞数就是粒子数的乘积，这和总微态数的计数一样。

基于此增益率和损失率就有了确定的比较对象，并且我们定义损失率是相对于碰撞前的系统，增益率是相对于碰撞后的系统，假设$w=const$我们得到

$$w_l=\frac{\text{单位时间内从}\mathscr{S}_1\text{流出的总粒子数密度}}{\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle},\quad w_g=\frac{\text{单位时间内流入}\mathscr{S}_1\text{的总粒子数密度}}{\langle n_1'\rangle\langle n_2'\rangle}.$$

记增益的总粒子数密度为$\langle n\rangle_g$，损失的总粒子数密度为$\langle n\rangle_l$，注意w是关于相空间总体积定义的，根据上述定义得到

$$\frac{\mathrm{d}n_g}{\mathrm{d}t}=\int w_g(\Gamma_1',\Gamma_2';\Gamma_1,\Gamma_2)\langle n_1'\rangle\langle n_2'\rangle\mathrm{d}\Gamma_1\mathrm{d}\Gamma_2,\quad\frac{\mathrm{d}n_l}{\mathrm{d}t}=\int w_g(\Gamma_1',\Gamma_2';\Gamma_1,\Gamma_2)\langle n_1\rangle\langle n_2\rangle\mathrm{d}\Gamma_1'\mathrm{d}\Gamma_2'.$$

但一般而言$w\neq const$，其和所有微态的分布相关，因此将$\langle n_i\rangle$展开为f_i的积分后，我们最终得到

$$\frac{\mathrm{d}n_l}{\mathrm{d}t}=\int w_l f_1 f_2 \mathrm{d}\Gamma_1\mathrm{d}\Gamma_2\mathrm{d}\Gamma_1'\mathrm{d}\Gamma_2',\quad \frac{\mathrm{d}n_g}{\mathrm{d}t}=\int w_g f_1' f_2' \mathrm{d}\Gamma_1\mathrm{d}\Gamma_2\mathrm{d}\Gamma_1'\mathrm{d}\Gamma_2'. \tag{11.7.80}$$

增益对粒子数变化$\Delta\langle n\rangle$的贡献为正，损失为负，因此系统$\mathscr{S}_1$的动理方程写作

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int f_1\mathrm{d}\Gamma_1=\frac{\mathrm{d}n_g}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}n_l}{\mathrm{d}t}=\int\big(w_g f_1'f_2'-w_l f_1 f_2\big)\mathrm{d}\Gamma_1\mathrm{d}\Gamma_2\mathrm{d}\Gamma_1'\mathrm{d}\Gamma_2'.$$

取Γ_1上的体密度，我们就得到*Boltzmann*动理方程(*Ludwig E.Boltzmann*，1872)

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{r}}\cdot\mathbf{u}+\frac{\partial f}{\partial\mathbf{p}}\cdot\mathbf{F}=C(f)=\int\big(w_g f'f_0'-w_l f f_0\big)\mathrm{d}\Gamma_0\mathrm{d}\Gamma'\mathrm{d}\Gamma_0'. \tag{11.7.81}$$

也就是说碰撞积分可以写为关于f的积分形式，这就确定了一个可解的方程，当然由于变量太多一般不存在精确解。关于w的性质以及其于的一些约束问题，请读者参考[10] §2和§3，这里就不做过多说明了。

上面介绍的是经典结果，现在我们用*SK*形式推导其量子版本。既然动理方程的积分是$\langle n\rangle$的运动方程，那我们不妨从$\langle n\rangle$出发，在波函数场中$\langle n\rangle$由式(10.7.53)的大于传播子$C^>$确定，实标量场不妨也使用$C^>$，按照式(10.7.85)写出自由场结论

$$C^{-+}(x,y)=C^>(x,y)=\int\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\Big\{\langle n_{\mathbf{p}}\rangle e^{ip(x-y)}+\big(\langle n_{\mathbf{p}}\rangle+1\big)e^{-ip(x-y)}\Big\}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4.$$

在相互作用下这里应使用剔除了涨落的全连通形式$\mathfrak{C}^{-+}$，其运动方程由*Dyson*微分方程(11.7.65)确定，暂时考察零质量粒子，打开矩阵乘法得到

$$-i\Box_x\mathfrak{C}^{-+}(x,y)=\big(\Sigma^{-+}\circledast\mathfrak{C}^{++}+\Sigma^{--}\circledast\mathfrak{C}^{-+}\big)(x,y).$$

为了过渡到经典情形，我们需要将系统变换到相空间，为此使用第10.8节中所属内容，利用WW变换将所有传播子变为相空间的函数。对上述*Dyson*微分方程取*Wigner*变换，我们得到相应的*Moyal*方程

$$-i\mathscr{W}\big[\Box_x\mathfrak{C}^{-+}\big]=\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\circledast\mathfrak{C}^{++}+\Sigma^{--}\circledast\mathfrak{C}^{-+}\big].$$

方程左侧是*d'Alembertian*和传播子的星积，其变换遵循约定(10.8.43)。方程右侧是普通卷积的变换，根据式(10.8.74)普通卷积的*Wigner*变换也是星积，因此*Moyal*方程给出

$$-i\mathscr{W}[\Box_x]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]=\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{++}\big]+\mathscr{W}\big[\Sigma^{--}\big]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]. \tag{11.7.82}$$

当然根据第10.8.4节的表述，只有关于x的方程并不足以得到完整的*Moyal*方程，我们还需要关于y的方程。先重新写出互易关系(11.7.60)，用矩阵表示为

$$\int\big(\mathbf{G}^K_{KG}\big)^{-1}(x,z)\mathfrak{C}^K(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\mathbf{I}+\int\mathbf{\Sigma}^K(x,z)\mathfrak{C}^K(z,y)\mathrm{d}\Omega_z.$$

在微分算符下这是关于x的方程，为了得到关于y的方程，我们只需要将两侧的卷积取转置共轭即可，也就是说

$$\int\mathfrak{C}^K(x,z)\big(\mathbf{G}^K_{KG}\big)^{-1}(z,y)\mathrm{d}\Omega_z=\mathbf{I}+\int\mathfrak{C}^K(x,z)\mathbf{\Sigma}^K(z,y)\mathrm{d}\Omega_z. \tag{11.7.83}$$

重新写为微分方程，代入零级传播子的逆(11.7.62)并将右侧写为卷积形式，我们就得到关于y的*Dyson*微分方程

$$i\Box_y\mathfrak{C}^K(x,y)\hat{\sigma}_3=\mathbf{I}+\mathfrak{C}^K\circledast\mathbf{\Sigma}^K. \tag{11.7.84}$$

同样的我们提出$\mathfrak{C}^{-+}(x,y)$的方程给出

$$i\Box_y\mathfrak{C}^{-+}(x,y)=\big(\mathfrak{C}^{-+}\circledast\Sigma^{++}+\mathfrak{C}^{--}\circledast\Sigma^{-+}\big)(x,y).$$

这里总的列出

$$\begin{aligned}x\ direction\text{：}\quad -i\Box_x\mathfrak{C}^{-+}(x,y)&=\big(\Sigma^{-+}\circledast\mathfrak{C}^{++}+\Sigma^{--}\circledast\mathfrak{C}^{-+}\big)(x,y);\\ y\ direction\text{：}\quad i\Box_y\mathfrak{C}^{-+}(x,y)&=\big(\mathfrak{C}^{-+}\circledast\Sigma^{++}+\mathfrak{C}^{--}\circledast\Sigma^{-+}\big)(x,y).\end{aligned}\tag{11.7.85}$$

取x式减y式，我们得到

$$-i\big(\Box_x+\Box_y\big)\mathfrak{C}^{-+}=-i\Box\mathfrak{C}^{-+}=\Sigma^{-+}\circledast\mathfrak{C}^{++}+\Sigma^{--}\circledast\mathfrak{C}^{-+}-\mathfrak{C}^{-+}\circledast\Sigma^{++}-\mathfrak{C}^{--}\circledast\Sigma^{-+}.\tag{11.7.86}$$

这个方程称为**Kadanoff-Baym方程**，它确定了$\mathfrak{C}^{-+}$的完整演化方程，不难从完整的微分算子$\Box$看到。类似的操作，取两个关于不同时空点方程的差得到完整演化方程，统一称为**Kadanoff-Baym形式**，比如第10.8.4节中*Feynman*传播子的方程就是典型的*KB*方程。

现在我们就可以得到完整的*Moyal*方程了，对*KB*方程(11.7.86)取*Wigner*变换，并代入*d'Alembertian*的变换结果(10.8.100)给出

$$\begin{aligned}ip^2\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]=&\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{++}\big]+\mathscr{W}\big[\Sigma^{--}\big]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\\&-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\star\mathscr{W}\big[\Sigma^{++}\big]-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{--}\big]\star\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big].\end{aligned}\tag{11.7.87}$$

相对论性星积由式(10.8.92)确定，在宏观经典情形中，我们对星积取到一阶的梯度近似

$$\star=1+\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right),$$

注意此时p^2在外场微扰下，可以作为x^μ的函数，则方程(11.7.87)的左侧给出

$$\begin{aligned}ip^2\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]&=ip^2\left\{1+\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right)\right\}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\\&=ip^2\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]+p^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]-\frac{1}{2}\frac{\partial p^2}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big].\end{aligned}$$

这是一个复函数。而在右侧，我们假设Σ对正则坐标的变化率很小，关于其成立条件请参考[10]§95，那么右侧的星积可以只取到零级

$$\begin{aligned}&\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{++}\big]+\mathscr{W}\big[\Sigma^{--}\big]\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\star\mathscr{W}\big[\Sigma^{++}\big]-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{--}\big]\star\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]\\&=\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{++}\big]+\mathscr{W}\big[\Sigma^{--}\big]\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\mathscr{W}\big[\Sigma^{++}\big]-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{--}\big]\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big].\end{aligned}$$

这是一个实函数，从而方程(11.7.87)的实部给出*Moyal*方程

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\left\{ip^2\star\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\right\}=&p^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]-\frac{1}{2}\frac{\partial p^2}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\\=&\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{++}\big]+\mathscr{W}\big[\Sigma^{--}\big]\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\\&-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\mathscr{W}\big[\Sigma^{++}\big]-\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{--}\big]\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big].\end{aligned}\tag{11.7.88}$$

将导数具体写出，第一项给出

$$p^\mu\frac{\partial}{\partial x^\mu}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]=p^0\frac{\partial}{\partial t}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]+\mathbf{p}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big].\tag{11.7.89}$$

对于第二项，鉴于粒子无质量，我们写出实标量场的相互作用色散律

$$|\mathbf{p}| = E_{\mathbf{p}} - U(\mathbf{r}), \quad p^2 = p_0^2 - |\mathbf{p}|^2 = p_0^2 - \big(E_{\mathbf{p}} - U\big)^2,$$

其中$U(\mathbf{r})$是相互作用势能，其只和空间相对距离有关。定义**质量壳 *Mass Shell***为动量空间中满足自由粒子*HJ*方程$p^2 = m^2$的动量面，与之相关的定义**在壳近似 *On-shell Approximation***为相互作用场中，满足*HJ*方程

$$p^2 = m^2 + o(1) \approx m^2 \tag{11.7.90}$$

的动量面。对于零质量粒子，质量壳给出$p^2 = p_0^2 - E_{\mathbf{p}}^2 = 0 \implies p_0 = E_{\mathbf{p}}$，这里取在壳近似，则不难看到势能$U \sim o(1)$是一阶小量，因此我们得到

$$p^2 \approx p_0^2 - p_0^2 + 2p^0 U(\mathbf{r}) \implies \frac{1}{2}\frac{\partial p^2}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu} = \frac{1}{2}\frac{\partial\big(2p^0 U\big)}{\partial \mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} = p^0\frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial \mathbf{r}}\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}.$$

因为我们的出发点是*Dyson*方程，而*Dyson*方程是势能作为微扰的结果，因此这里的在壳近似是必须的。同样的引入外力$\mathbf{F} = -\boldsymbol{\nabla} U$，第二项给出

$$-\frac{1}{2}\frac{\partial p^2}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial p_\mu}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big] = p^0\mathbf{F}\cdot\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]. \tag{11.7.91}$$

将方程右侧记为$\mathscr{Y}(p,x)$，从而最终的*Moyal*方程写作

$$\left(p^0\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{p}\cdot\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} + p^0\mathbf{F}\cdot\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}\right)\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big](p,x) = \mathscr{Y}(p,x). \tag{11.7.92}$$

这个方程是定义在相空间上的，因此具有严格定义的宏观统计性，是两点关联函数在宏观统计层面的直接表现。

现在我们按约定(10.8.43)计算$\mathscr{W}[\mathfrak{C}^{-+}]$，对于自由场我们根据式(10.8.88)得到

$$\begin{aligned}\mathscr{W}\big[C^{-+}\big] &= \int \frac{\exp(ipr)}{2E_{\mathbf{k}}}\big\{\langle n_{\mathbf{k}}\rangle\, e^{ikr} + (\langle n_{\mathbf{k}}\rangle + 1)e^{-ikr}\big\}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4\mathrm{d}r \\ &= \int \frac{\langle n_{\mathbf{k}}\rangle\,\delta^4(p+k) + (\langle n_{\mathbf{k}}\rangle + 1)\delta^4(p-k)}{2E_{\mathbf{k}}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4.\end{aligned}$$

无质量自由场给出质量壳约束$p^2 = 0$，且均匀分布和动量方向无关，我们得到

$$\mathscr{W}\big[C^{-+}\big] = \frac{\langle n_{-\mathbf{p}}\rangle + \langle n_{\mathbf{p}}\rangle + 1}{2p^0} = \frac{1}{p^0}\left(\langle n_{\mathbf{p}}\rangle + \frac{1}{2}\right). \tag{11.7.93}$$

对于相互作用的全连通传播子$\mathfrak{C}^{-+}$，虽然我们目前并不知道其具体表达式，但能确定的是$\mathfrak{C}^{-+}$的零质量在壳近似一定会给出形如$a\exp(ikr) + b\exp(-ikr)$的项，这等价于自由场。最终这个积分的结果必然形如

$$\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big](p,x) \propto \int e^{ipr}\{a\exp(ikr) + b\exp(-ikr)\}\mathrm{d}^4k\mathrm{d}r \propto \mathscr{W}[a](p,x) + \mathscr{W}[b](p,x),$$

其中系数a和b对应自由场为$a \sim \langle n_{\mathbf{k}}\rangle$，$b \sim \langle n_{\mathbf{k}}\rangle + 1$，在积分后$a$对应反向动量$-p$，在均匀系统下就体现为负能$\mathscr{W}[a](p,x) \sim -p^0$。现在我们定义系统的分布函数$f$为平均占有数$\langle n_{\mathbf{k}}\rangle$的*Wigner*变换

$$f(p,x) = \mathscr{W}\big[\langle n_{\mathbf{k}}\rangle\big](p,x), \tag{11.7.94}$$

注意由于占有数本身处于动量表象，因此其*Wigner*变换也应使用动量表象。用*Heaviside*函数θ表示动量方向，对于均匀系统主要关注能量，我们得到$\mathfrak{C}^{-+}$的*Wigner*变换为

$$\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big](p,x) \approx \theta\big(-p^0\big)f(p,x) + \theta\big(p^0\big)\big(1 + f(p,x)\big).$$

但我们知道经典宏观粒子是不能取负能的，负能是量子系统独有的因果律保护产物，因此我们只保留正能项，得到传播子的**准粒子近似** ***Quasi-particle Approximation***

$$\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right](p,x)\approx\theta\big(p^0\big)\big(f(p,x)+1\big). \tag{11.7.95}$$

其含义和动量的在壳近似一样，都是对自由场的微修正。将其代入方程(11.7.92)，我们就得到分布函数的演化方程，当然此时依旧是协变的$f=f\big(p^0,\mathbf{p},\mathbf{r},t\big)$。

为了排除p^0的影响回到经典表述，参考式(10.8.47)可知只需要对方程(11.7.92)两侧均对p^0积分即可，当然由于现在处于在壳近似，因此我们应该对质量壳积分。将零质量壳约束写为$\delta\big(p^2\big)$，我们就得到

$$\int\delta\big(p^2\big)\left(p^0\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{p}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+p^0\mathbf{F}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{p}}\right)\theta\big(p^0\big)f(p,x)\mathrm{d}p^0=\int\mathscr{Y}(p,x)\mathrm{d}p^0. \tag{11.7.96}$$

因此一般而言准粒子近似也可以写作

$$\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right](p,x)\approx\delta\big(p^2\big)\theta\big(p^0\big)\big(f(p,x)+1\big), \tag{11.7.97}$$

也就是将质量壳约束放进近似中，这样最后的积分就是对$\mathbb{R}$的全积分。先看方程(11.7.92)的左侧，质量壳约束$\delta\big(p^2\big)$给出$p^0=\pm E_{\mathbf{p}}$，因而不难得到

$$\text{左侧}=\left(E_{\mathbf{p}}\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{p}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+E_{\mathbf{p}}\mathbf{F}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{p}}\right)f(\mathbf{p},\mathbf{r},t).$$

提出能量并引入群速度$\mathbf{u}=\mathbf{p}/E_{\mathbf{p}}$，我们得到***Liouville*演化项**

$$\mathit{Liouville}=E_{\mathbf{p}}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+\mathbf{F}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{p}}\right)f(\mathbf{p},\mathbf{r},t). \tag{11.7.98}$$

对于方程(11.7.92)右侧，我们具体合并同类项得到

$$\begin{aligned}\mathscr{Y}(p,x)&=\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}\right]\big(\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{++}\right]-\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{--}\right]\big)+\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right]\big(\mathscr{W}\left[\Sigma^{--}\right]-\mathscr{W}\left[\Sigma^{++}\right]\big)\\&=\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}\right]\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{++}-\mathfrak{C}^{--}\right]+\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right]\mathscr{W}\left[\Sigma^{--}-\Sigma^{++}\right].\end{aligned}$$

利用式(10.7.99)和式(11.7.71)写出

$$\mathscr{Y}(p,x)=\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}\right]\mathscr{W}[\mathfrak{D}_R+\mathfrak{D}_A]-\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right]\mathscr{W}[\Psi_R+\Psi_A],$$

这里我们定义***Uehling-Uhlenbeck*近似**为

$$\begin{aligned}\mathscr{W}[\mathfrak{D}_R+\mathfrak{D}_A]&\approx\mathscr{W}[\mathfrak{D}_R-\mathfrak{D}_A]=\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}-\mathfrak{C}^{+-}\right],\\\mathscr{W}[\Psi_R+\Psi_A]&\approx\mathscr{W}[\Psi_R-\Psi_A]=\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}-\Sigma^{+-}\right].\end{aligned} \tag{11.7.99}$$

其中我们已经代入了式(10.7.100)和式(11.7.71)，这个近似的合理性证明请参考附录E。这样我们就得到

$$\begin{aligned}\mathscr{Y}(p,x)&=\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}\right]\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}-\mathfrak{C}^{+-}\right]-\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right]\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}-\Sigma^{+-}\right]\\&=\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{-+}\right]\mathscr{W}\left[\Sigma^{+-}\right]-\mathscr{W}\left[\Sigma^{-+}\right]\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{+-}\right].\end{aligned} \tag{11.7.100}$$

类似于大于传播子的准粒子近似(11.7.97)，对于小于传播子易得

$$\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{+-}\right](p,x)\approx\delta\big(p^2\big)\big\{\theta\big(p^0\big)f(p,x)+\theta\big(-p^0\big)\big(1+f(p,x)\big)\big\},$$

从而正能的其准粒子近似为

$$\mathscr{W}\left[\mathfrak{C}^{+-}\right](p,x)\approx\delta\big(p^2\big)\theta\big(p^0\big)f(p,x). \tag{11.7.101}$$

代入式(11.7.100)，我们得到

$$\mathscr{Y}(p,x)=\delta\big(p^2\big)\theta\big(p^0\big)\big\{\mathscr{W}\big[\Sigma^{+-}\big](1+f(p,x))-\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]f(p,x)\big\}. \tag{11.7.102}$$

将其代入式(11.7.96)，左侧代入*Liouville*演化项，右侧积分称为**Uehling-Uhlenbeck碰撞积分**，*Moyal*方程最终变为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+\mathbf{F}\cdot\frac{\partial}{\partial\mathbf{p}}\right)f(\mathbf{p},\mathbf{r},t)=C(f), \tag{11.7.103}$$

其中*UU*碰撞积分为

$$C(f)=\frac{1}{E_{\mathbf{p}}}\int\delta\big(p^2\big)\theta\big(p^0\big)\big\{\mathscr{W}\big[\Sigma^{+-}\big](1+f(p,x))-\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}\big]f(p,x)\big\}\mathrm{d}p^0. \tag{11.7.104}$$

这样我们就回到了经典的*Boltzmann*动理方程(11.7.81)，对于平衡态$\Sigma^{+-}=\Sigma^{-+}=0$我们就回到*Vlasov*方程，但和经典方程不同的是，这里多出一个真空因子$(1+f)$，这是**玻色增强 *Bose Enhancement***效应确定的。值得一提的是对于费米子，基于其反对易性我们得到

$$\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}\big]\,(p,x)\sim 1-\big\langle\hat{a}_p^\dagger\hat{a}_p\big\rangle\approx\theta\big(p^0\big)(1-f(p,x)), \tag{11.7.105}$$

称为***Pauli*阻塞**，这一点可以在[10]§95中看到。一般的我们将此*Moyal*方程称为**Uehling-Uhlenbeck方程**，是非平衡态场研究的基石之一。可以看到，*UU*碰撞积分由自能矩阵元确定，这再次说明自能函数在相互作用理论中占据核心地位。

最后我们总结一下所用到的各类近似：

1. 在*Dyson*方程中，左侧导数部分$p^2\star\mathscr{W}[\mathfrak{C}^{-+}]$的星积取梯度近似
$$\star=1+\frac{i}{2}\left(\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial p_\mu}-\frac{\overleftarrow{\partial}}{\partial p_\mu}\frac{\overrightarrow{\partial}}{\partial x^\mu}\right).$$
其中的正则坐标都是协变的；
2. 对于右侧函数的卷积部分，$\mathscr{W}[\Sigma]\star\mathscr{W}[\mathfrak{C}]$的星积取零级近似$\star=1$；
3. 在计算第1个近似中的导数时，对$\dfrac{\partial p^2}{\partial x^\mu}$取无质量在壳近似$|\mathbf{p}|=E_{\mathbf{p}}-U(\mathbf{r})\implies p^2\approx 2p^0U\approx 0$；
4. 对于全连通*Wightman*函数$\mathfrak{C}^<$, $\mathfrak{C}^>$的*Wigner*变换，对于相互作用下的色散律，按在壳近似取准粒子近似
$$\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^<\big]\,(p,x)\approx\delta\big(p^2\big)\theta\big(p^0\big)f(p,x),\quad \mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^>\big]\,(p,x)\approx\delta\big(p^2\big)\theta\big(p^0\big)(\pm f(p,x)+1).$$
其中$\mathfrak{C}^<=\mathfrak{C}^{+-}$，$\mathfrak{C}^>=\mathfrak{C}^{-+}$，这里我们已经将质量壳约束纳入近似中。；
5. 在计算第2个近似后的函数乘积时，取*UU*近似
$$\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{++}-\mathfrak{C}^{--}\big]\approx\mathscr{W}\big[\mathfrak{C}^{-+}-\mathfrak{C}^{+-}\big],\quad \mathscr{W}\big[\Sigma^{--}-\Sigma^{++}\big]\approx-\mathscr{W}\big[\Sigma^{-+}-\Sigma^{+-}\big].$$
其中我们已经将已知的关系代入了。

基于这些近似，我们从*SK*形式得到了*Boltzmann*动理方程，可见其约束还是很多的，为了处理更一般的非平衡量子系统，我们就需要逐步放开这些约束。关于*UU*碰撞积分的图解法，可以参考[10]§95，这里就不展开了。

通过上述推导，我们看到宏观物理定律，是如何从微观量子场的关联函数中涌现出来的。这里主要涉及到两个近似：第1个和第4个。后续我们会看到，这两个近似实际上是典型的粗粒化过程，它们将关联函数中最主要的统计性质提出，并在大范围的统计均值下得到宏观结论，这就是重整化的目标。

11.8 实标量场的重整化引入

回到式(11.6.59)，我们看到在动量表象中，自能函数确定了实标量场的有效质量(11.6.61)，写为

$$m^{*2} = m_0^2 + i\Sigma(p).$$

而这就使得全连通传播子(11.6.60)的极点相较于自由传播子有所改变，为$p^2 = m^{*2}$，这说明我们有必要详细计算这个有效质量的值。根据之前论述，有效质量和相互作用直接相关，因此我们可以将质量看作一个参数，通过和统计中似然理论的类似操作，得到真实的质量。我们最终会看到，这一理论也能从唯象的角度解释UU碰撞积分的由来。

11.8.1 Källén-Lehmann谱分布

我们从相互作用传播子自身(11.5.9)出发，前文中的处理都是从相互作用绘出发的，但这并不能完整的体现$C(a,b)$原本的性质。事实上，相互作用绘景以及*Feynman*图都是*计算方法*，它们是通过数学直接定义的，但本身并没有具体的物理含义，它们所体现的物理性质依旧需要通过$C(a,b)$赋予。既然现在我们在相互作用绘景下无法处理发散，那么最好的方法便是回到开始，从实际的*物理意义*解决问题。

重新写出相互作用传播子

$$C(a,b) = \left\langle \Omega \middle| \mathbb{T}\left\{ \hat{\psi}(\mathbf{a}, a^0)\hat{\psi}(\mathbf{b}, b^0) \right\} \middle| \Omega \right\rangle,$$

其中$|\Omega\rangle$是相互作用真空，并且相互作用场位形算符$\hat{\psi}$处于*Heisenberg*绘景，相应的*Hamiltonian*为$\hat{H}$。我们现在的目标是直接处理这个量，为此先将编时乘积打开

$$C(a,b) = \left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b) \middle| \Omega \right\rangle \theta\big(a^0 - b^0\big) + \left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}(b)\hat{\psi}(a) \middle| \Omega \right\rangle \theta\big(b^0 - a^0\big). \tag{11.8.1}$$

我们先考察第一项，虽然ψ未知，但二次量子化算符$\hat{\psi}$的定义是明确的，因此我们不妨来计算其矩阵元。为了将它拆分为矩阵元，最简单的方法是插入一组完备的占有数态，引入相互作用占有数态$|\lambda \in \mathbb{N}\rangle$，其能量归一化可以直接从式(6.3.2)推广

$$\hat{\mathbf{I}} = \sum_{\lambda} \sum_{\mathbf{p}_\lambda} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}(\lambda)} |\lambda\rangle\langle\lambda| = \sum_{\lambda \in \mathbb{N}} \int \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_\lambda}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}(\lambda)} |\lambda\rangle\langle\lambda|, \quad E_{\mathbf{p}}^2(\lambda) = \mathbf{p}_\lambda^2 + m_\lambda^2.$$

其中$\mathbf{p}_\lambda$为态$|N\rangle$的三维动量本征值，m_λ为相应的质量，注意其是λ的函数，这可以从能量归一化(6.2.9)推广得到，证明略过。方便起见，我们简记此完备性为

$$\hat{\mathbf{I}} = \sum_{\lambda} \int \mathrm{d}\Pi_\lambda \, |\lambda\rangle\langle\lambda|, \quad \mathrm{d}\Pi_\lambda = \frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_\lambda}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}(\lambda)}. \tag{11.8.2}$$

将其插入矩阵元的两个位形算符中，我们得到

$$\left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b) \middle| \Omega \right\rangle = \sum_{\lambda} \int \mathrm{d}\Pi_\lambda \left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}(a) \middle| \lambda \right\rangle \left\langle \lambda \middle| \hat{\psi}(b) \middle| \Omega \right\rangle. \tag{11.8.3}$$

因为现在两个算符的矩阵元独立计算，并且结构相同，因此我们可以尝试将两个矩阵元合并。

从场位形算符入手，取一个时空分离系，先将*Heisenberg*绘景变回*Schrödinger*绘景，再利用式(10.8.34)将算符移动到原点，给出

$$\hat{\psi}(\mathbf{a}, a^0) = \exp\Big(i\hat{H}a^0\Big)\hat{\psi}(\mathbf{a}, 0)\exp\Big(-i\hat{H}a^0\Big) = \exp\Big(i\hat{H}a^0 - i\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{a}\Big)\hat{\psi}(0)\exp\Big(-i\hat{H}a^0 + i\hat{\mathbf{p}}\cdot\mathbf{a}\Big).$$

根据四维动量算符的定义(6.1.2)，我们得到四维位形算符的移动

$$\hat{\psi}(a)=\exp(i\hat{p}a)\hat{\psi}(0)\exp(-i\hat{p}a). \tag{11.8.4}$$

可见这和通常的三维位形移动是符合的。对于占有数态，我们再定义四维动量算符的作用为

$$\hat{p}\,|\Omega\rangle=0,\quad \hat{p}\,|\lambda\rangle=p_\lambda\,|\lambda\rangle\,, \tag{11.8.5}$$

于是单算符的矩阵元写作

$$\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(a)\Big|\lambda\Big\rangle=\Big\langle\Omega\Big|\exp(i\hat{p}a)\hat{\psi}(0)\exp(-i\hat{p}a)\Big|\lambda\Big\rangle=\exp(-ip_\lambda a)\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\,, \tag{11.8.6}$$

这样我们得到传播子的第一项，记$a-b=x$得到

$$\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(a)\hat{\psi}(b)\Big|\Omega\Big\rangle=\sum_\lambda\int\mathrm{d}\Pi_\lambda\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(a)\Big|\lambda\Big\rangle\Big\langle\lambda\Big|\hat{\psi}(b)\Big|\Omega\Big\rangle=\sum_\lambda\int\mathrm{d}\Pi_\lambda e^{-ip_\lambda x}\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2. \tag{11.8.7}$$

类似的，我们写出传播子的第二项

$$\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(b)\hat{\psi}(a)\Big|\Omega\Big\rangle=\sum_\lambda\int\mathrm{d}\Pi_\lambda e^{ip_\lambda x}\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2,$$

从而传播子给出

$$C(x)=\sum_\lambda\int\mathrm{d}\Pi_\lambda\big\{e^{-ip_\lambda x}\theta\big(x^0\big)+e^{ip_\lambda x}\theta\big(-x^0\big)\big\}\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2. \tag{11.8.8}$$

根据第10.5.1节的推导，相位项和*Heaviside*函数的结合会给出自由*Feynman*传播子，因此这里我们不加证明的写出结果

$$C(x)=\sum_\lambda\int\left(\frac{\mathrm{d}p_\lambda}{2\pi}\right)^4\frac{i\exp(-ip_\lambda x)}{p_\lambda^2-m_\lambda^2+i\epsilon}\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2. \tag{11.8.9}$$

注意现在极点质量为m_λ，这体现了多粒子态的叠加原理。为了得到一个更普遍的结论，我们选择将叠加转移到外部，也就是将传播子写作

$$C(x)=\int\left(\frac{\mathrm{d}q}{2\pi}\right)^4\exp(-iqx)\left\{i\sum_\lambda\int\left(\frac{\mathrm{d}p_\lambda}{2\pi}\right)^4\mathrm{d}\big(M^2\big)\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2\frac{\delta^4(q-p_\lambda)\delta\big(M^2-m_\lambda^2\big)}{q^2-M^2+i\epsilon}\right\}.$$

对于固定的λ将p_λ积分，δ函数给出四维动量守恒$q=p_\lambda$，则我们就得到传播子的动量表象

$$C(q)=\sum_\lambda\int\mathrm{d}\big(M^2\big)\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2\delta\big(M^2-m_\lambda^2\big)\frac{i}{q^2-M^2+i\epsilon}.$$

可以看到，我们将参数λ从自由*Feynman*传播子中移出，同时极点条件变为质量壳$q^2-M^2=0$，仍保持原传播子的动量表象结构，但附带了多粒子态的叠加因子。为此我们将这些项打包为**Källén-Lehmann谱分布**，定义为(*G.Källén*，1952；*H.Lehmann*，1954)

$$\rho\big(q^2\big)=\sum_\lambda\Big|\Big\langle\Omega\Big|\hat{\psi}(0)\Big|\lambda\Big\rangle\Big|^2\delta\big(q^2-m_\lambda^2\big), \tag{11.8.10}$$

需要强调的是这只对“单粒子”成立，包括单粒子和所有的束缚态，具体说明参考下文和第11.8.3节。根据定义其满足性质

$$\rho\big(q^2\big)>0,\quad q^2>0;\quad \rho\big(q^2\big)=0,\quad q^2<0. \tag{11.8.11}$$

这体现了谱密度的类时性，维持了相互作用传播子的因果律，并确定了相互作用下的新极点。方便起见，记新极点下的自由*Feynman*传播子为

$$D_F\big(q,M^2\big)=\lim_{\epsilon\to0}\frac{i}{q^2-M^2+i\epsilon},$$

则最终相互作用传播子的动量表象写作

$$C(q)=\int_0^\infty \mathrm{d}\big(M^2\big)D_F\big(q,M^2\big)\rho\big(M^2\big). \tag{11.8.12}$$

可以清楚的看到“谱分布”这个术语的由来，在数学上$D_F(q,M^2)$是$C(x)$的动量谱密度，而$\rho\big(q^2\big)$则是关于该密度的权重，类似粒子的占有数分布。当然通过上面的介绍可以看到，事实上KL谱分布包含了多粒子态的全部信息，并通过新质量M控制全局传播子。

现在我们的目标是处理这个谱分布，由于λ是粒子数参数，而M则是对应的质量，因此我们可以写出

$$M=\lambda m=\lambda m_1,\quad \lambda\in\mathbb{N}. \tag{11.8.13}$$

其中$m=m_1$是单个粒子的质量，这里默认所有粒子的质量是相同的。先看真空态$|\lambda=0\rangle=|\Omega\rangle$，现在$M=0$，而谱分布中的这一项为

$$\left|\left\langle\Omega\middle|\hat{\psi}(0)\middle|\Omega\right\rangle\right|^2\delta\big(q^2\big)\implies q^2=0.$$

这说明此时系统由无质量的类光粒子确定，也就是光子，这并不在我们的考察范围内，实际上这是虚光子的交换。对于单粒子态$|\lambda=1\rangle=|1\rangle$，谱分布给出

$$\left|\left\langle\Omega\middle|\hat{\psi}(0)\middle|1\right\rangle\right|^2\delta\big(q^2-m^2\big)=Z\delta\big(q^2-m^2\big),\quad Z=\left|\left\langle\Omega\middle|\hat{\psi}(0)\middle|1\right\rangle\right|^2\in\mathbb{R}^+, \tag{11.8.14}$$

其中Z称为KG场的**重整化常数** ***Renormalization Constant***，具体物理含义在后面解释。这一部分确定了相互作用下的单粒子，并且我们清晰的看到m^2是传播子的一个极点，这对应了自由传播子的情况。对于双粒子态，我们直接写出这一部分

$$\left|\left\langle\Omega\middle|\hat{\psi}(0)\middle|2\right\rangle\right|^2\delta\big((2m)^2-m^2\big),\quad q^2=(2m)^2.$$

但需要强调的是，这对应自由双粒子态，而从自由单粒子到自由双粒子之间必然涉及束缚态，一个典型的能谱如图 50所示

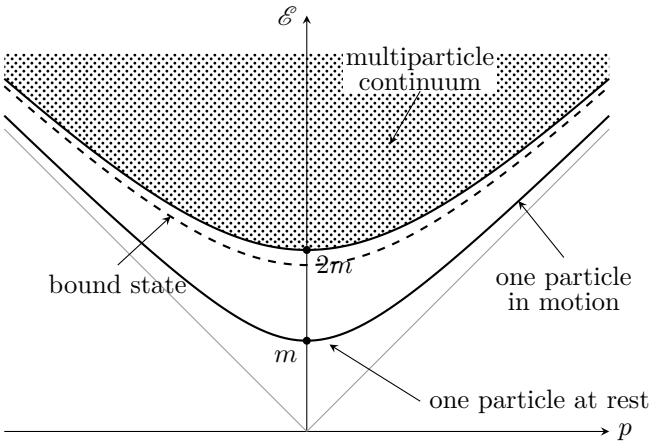


图 50: 时空场典型理论的能谱图，参考自[19]图 7.1。

可见在多粒子态边界附近存在一个束缚态，对照*Cooper*对的能谱图 33不难看到能隙，这是将两个粒子从单粒子中分开所需的能量。因此在双粒子态附近，存在一个额外的极点，这是相互作用的标志。在这之后能谱基本连续，可以参考式(11.8.52)，当然仍允许束缚态的出现，因此谱分布整体可以写作

$$\rho\big(q^2\big)=Z\delta\big(q^2-m^2\big)+\rho\big(q^2\geq(2m)^2\big)+\text{Bounded States}. \tag{11.8.15}$$

这样我们就确定了，单个粒子的精确静质量m，需要注意的是在相互作用场中，这个质量才是真正的实际观测质量，而在*Lagrangian*中的质量项$m_0|\psi|^2$的质量m_0仅仅是一个参数，称为**裸质量 *Bare Mass***，其并非真实质量，相应的场称为**裸场**，记为ψ_{bare}。由此传播子给出

$$\begin{aligned} C(q) &= \int_0^\infty \mathrm{d}\big(M^2\big) D_F\big(q, M^2\big)\big\{Z\delta\big(M^2 - m^2\big) + \rho\big(M^2 \geq (2m)^2\big)\big\} \\ &= \frac{iZ}{q^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{\sim 4m^2}^\infty \mathrm{d}\big(M^2\big) D_F\big(q, M^2\big)\rho\big(M^2\big). \end{aligned} \tag{11.8.16}$$

一般的，我们称其中的多粒子部分为***Schwinger*项**，它们仍发散，且不一定协变。对于单粒子全连通传播子，通过式(11.6.60)引入有效质量$m^* = m$得到

$$\mathfrak{C}(q) = \frac{iZ}{q^2 - m^2 + i\epsilon}. \tag{11.8.17}$$

这就是式(11.6.60)中常数Z的定义，也就是重整化常数。对比式(11.8.16)，我们看到m^*应该理解为单粒子实际观测质量m，这是实验测量的有限数值，由此我们精确定义了单粒子的测量。在裸场理解下，系数Z有更深层的含义，此时定义(11.8.14)应该写作

$$Z = \left|\left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}_{\text{bare}}(0) \middle| 1 \right\rangle\right|^2. \tag{11.8.18}$$

从二次量子化算符的角度，这就是真空中产生单粒子的概率密度。为了将此矩阵元归一化，我们需要引入**物理场**ψ_{phy}，使得

$$\psi_{\text{bare}} = \sqrt{Z}\psi_{\text{phy}}, \tag{11.8.19}$$

这样其相应的矩阵元就给出

$$\left|\left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}_{\text{phy}}(0) \middle| 1 \right\rangle\right|^2 = \frac{1}{Z}\left|\left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}_{\text{bare}}(0) \middle| 1 \right\rangle\right|^2 = 1. \tag{11.8.20}$$

也就是说，重整化常数Z充当了裸场和物理场之间的归一化放缩因子，因此在英文层面“重整化”直译就是“重归一化”，这就是术语的来源。并且式(11.8.17)说明重整化后，相互作用传播子和自由传播子相差一个系数Z，因此所谓重整化就是：将相互作用的裸场通过因子Z归一化为自由场，并利用极点移动$m \to m_0$将全连通传播子调整为自由传播子形式，从而提取出可观测的物理参数。

事实上，重整化在自由电磁波场中就已经有所涉及，在式(5.5.3)中我们通过将占有数算符的对易子归零，抹除了发散的真空能，得到了一个收敛的能量。但此处我们貌似并没有看到任何发散被抹除，所以为了进一步理解上面的操作，不妨回到自能函数。按式(11.6.59)重新写出*Dyson*方程

$$\mathfrak{C}(q) = \frac{i}{q^2 - m_0^2 - i\Sigma(q)},$$

按照定义这里的m_0就是理论的裸质量，其没有实际物理含义。根据*KL*谱分布(11.8.15)，此时单粒子质量壳为$q^2 = m^2$，我们展开自能函数得到

$$\Sigma(q) = \Sigma\big(m^2\big) + \big(q^2 - m^2\big)\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{m^2} + \cdots.$$

根据单粒子全连通传播子的精确定义(11.8.17)，在极点处我们有

$$m^2 = q^2 = m_0^2 + i\Sigma\big(q^2 = m^2\big) = m_0^2 + i\Sigma\big(m^2\big), \tag{11.8.21}$$

此等式可以看作真实质量m的自洽性方程，和平均场*Ising*模型的方程(9.3.21)类似，我们在第15节中会深化这一概念。从而分母给出

$$q^2 - m_0^2 - i\Sigma(q) = q^2 - m_0^2 - i\left\{\Sigma\big(m^2\big) + \big(q^2 - m^2\big)\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{m^2}\right\} = \big(q^2 - m^2\big)\left(1 - i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{m^2}\right),$$

于是全连通传播子给出

$$\mathfrak{C}(q)=\frac{i}{q^2-m^2+i0}\left(1-i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{m^2}\right)^{-1}. \tag{11.8.22}$$

对比式(11.8.17)，我们得到KG场的重整化常数

$$\frac{1}{Z}=1-i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{q^2=m^2}. \tag{11.8.23}$$

式(11.6.63)说明Σ是发散的，但根据之前的解释，这是关于裸质量m_0的发散。由此我们可以得到Z的数学含义，从式(11.8.22)计算裸场传播子的留数

$$\mathrm{Res}\left[\frac{i}{q^2-m_0^2-i\Sigma(q)},q^2=m^2\right]=\lim_{q^2\to m^2}\frac{i\big(q^2-m^2\big)}{q^2-m^2+i0}\left(1-i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{m^2}\right)^{-1}=\left(1-i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}q^2}\right|_{m^2}\right)^{-1}=Z, \tag{11.8.24}$$

可见Z是裸场传播子的留数。对于自由场$\Sigma=0$得到$Z=1$，因此重整化也可以理解为留数的归一化。现在我们定义了一个有限值Z以及真实质量m，从而根据式(11.8.23)说明在真实质量m处，Σ对动量的导数是有限的。当然这并不说明极点消失，我们可以进一步计算，在自由场中，谱分布满足

$$Z=1\implies\rho\big(q^2\big)=\delta\big(q^2-m^2\big)\implies\int_0^\infty\mathrm{d}\big(M^2\big)\rho\big(M^2\big)=Z=1.$$

因为谱分布的归一化和相互作用无关，因此对于裸场我们得到

$$1=\int_0^\infty\mathrm{d}\big(M^2\big)\rho\big(M^2\big)=Z+\int_{\sim4m^2}^\infty\mathrm{d}\big(M^2\big)\rho\big(M^2\big),\quad Z=\left|\left\langle\Omega\middle|\hat{\psi}_{\mathrm{bare}}(0)\middle|1\right\rangle\right|^2. \tag{11.8.25}$$

由定义$\rho\big(q^2\big)\geq0$，自然多粒子态的积分≥0，再根据定义(11.8.14)可知$Z\geq0$，从而我们得到重整化常数的范围

$$0\leq Z\leq1. \tag{11.8.26}$$

将式(11.8.23)代入上述范围，我们解得自能函数导数的范围

$$\left.\frac{\mathrm{d}(i\Sigma)}{\mathrm{d}q^2}\right|_{q^2=m^2}\leq0. \tag{11.8.27}$$

但从式(11.8.23)不难看到，实际上在$Z\to0$时$i\Sigma$的导数可以取到无穷大，因此自能$i\Sigma$仍然可以取到无限大，一般称为**Landau极点**，具体的发散细节反映在多粒子态的$Schwinger$项中。因此重整化并非消除发散，而是隐藏发散，这和将占有数算符的对易子归零的想法略有区别，它完全去除了真空能，在第15.1节中我们会具体计算$Casimir$效应。

上述分析可以直接推广到任意自旋场，因为Σ的定义(11.6.50)是纯数学的，所以BD级数(11.6.57)也是普适的。这里我们直接介绍$Dirac$场的应用，从式(10.5.90)引入自由$Dirac$传播子的动量表象，当然应该理解为全连通传播子的零级近似

$$\mathfrak{C}^{(0)}(p)=S_D(p)=\frac{i}{\not{p}-m_0+i\epsilon}. \tag{11.8.28}$$

从定义(11.6.50)出发，我们得到精确的全连通传播子

$$\mathfrak{C}(p)=\frac{1}{S_D^{-1}(p)-\Sigma}=\frac{i}{\not{p}-m_0-i\Sigma}. \tag{11.8.29}$$

同样的理由，目前所写的质量为裸质量，这是从自由场质量项$m_0\overline{\psi}\psi$直接推广而来的。这个传播子的极点位置为

$$\not{p}-m_0-i\Sigma\big(\not{p}\big)=0, \tag{11.8.30}$$

需要注意现在Σ是$\not{p}$而非p的函数。引入KL谱分布，我们只考虑单粒子情形，对于$Dirac$场参照式(11.8.15)写出

$$\rho\big(M^2\big)=Z_2\delta\big(M^2-m^2\big). \tag{11.8.31}$$

代入式(11.8.12)，我们得到精确的单粒子全连通传播子

$$\mathfrak{C}(p)=\int_0^\infty \mathrm{d}\big(M^2\big)S_D\big(p,M^2\big)\rho\big(M^2\big)=\frac{iZ_2}{\not{p}-m+i\epsilon}. \tag{11.8.32}$$

将式(11.8.30)在新极点$\not{p}=m$附近展开

$$\not{p}-m_0-i\Sigma=\not{p}-m_0-i\left\{\Sigma(m)+\big(\not{p}-m\big)\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}\not{p}}\right|_m+\cdots\right\},$$

根据定义我们得到自洽性方程$m=m_0+i\Sigma(m)$，于是全连通传播子为

$$\mathfrak{C}(p)=i\left(\not{p}-m-i\big(\not{p}-m\big)\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}\not{p}}\right|_m\right)^{-1}=\frac{i}{\not{p}-m}\left(1-i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}\not{p}}\right|_m\right)^{-1}, \tag{11.8.33}$$

这样我们就得到$Dirac$场的重整化因子为

$$\frac{1}{Z_2}=1-i\left.\frac{\mathrm{d}\Sigma}{\mathrm{d}\not{p}}\right|_m. \tag{11.8.34}$$

这样我们通过相似的处理，将相互作用的发散性再次隐藏到重整化因子中，这是一个有限值。关于相互作用$Dirac$场的重整化我们在第13.6节中再详细讨论，这里就是纯形式的，通过对实标量场理论直接推广得到。

需要说明的是，$Källén$-$Lehmann$谱分布的建立完全是非微扰的，是纯粹的数学推导，我们只在计算重整化常数Z的时候使用了微扰的图分析。因此$Källén$-$Lehmann$谱分布只包含了最基本的信息，比如多粒子态的能谱，如果想得到具体的物理表现，还是需要回到微扰，并面对发散性。

11.8.2 零温场质量的重整化

上面我们介绍了重整化的基本思路，但是仍有一个问题未解决，那就是发散性依旧存在。由于发散问题的源头是自能函数Σ，那么我们不妨具体计算一下，讨论其发散程度，并建立一些解决这个问题的基本手段。

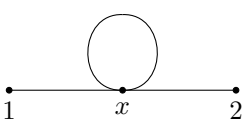
方便起见，下面我们考察四次相互作用$\Lambda_{\mathrm{int}}=\lambda\psi^4_{\mathrm{bare}}$。先解释一下为什么这里不采用平方相互作用，从第11.6.2节可以看到，在非连通图指数化的理论下，所有平方相互作用的连通图都是直线，或者说约化真空泡泡$B^{(r)}\in\{\bullet\}$。因此$1PI$也就是单点，结构上没有任何发散性。而从场的角度，平方相互作用场的$Lagrangian$为

$$\Lambda^{(2)}_{KG}=\partial_\mu\psi\partial^\mu\psi+\big(m_0^2+\lambda\big)\psi^2,$$

相互作用直接确定了裸质量m_0的移动$m^2=m_0^2+\lambda$，因此平方相互作用在技术层面是完全解析的。方便起见，下面的计算中省略裸场的角标记号。

对于四次相互作用，我们在第11.6.2节中计算了其一级修正图(11.6.8)。第一项是非连通图，它会被吸收到连通图的指数中，全连通传播子是第二项

$$\mathfrak{C}^{(1)}_4(1,2)=12i\lambda\left(\quad\right).$$



根据空间图级数(11.6.56)，自能函数就是去掉外脚后剩下的中间的单圈图，一般称为**蝌蚪图 *Tadpole***。当然因为我们只计算到一级修正，因此这里的自能函数也是一级修正，按照式(11.5.13)写作

$$\Sigma_4^{(1)} = 12\lambda D_F(x,x) = 12\lambda \int \left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4 \frac{i}{p^2 - m_0^2 + i\epsilon}. \tag{11.8.35}$$

这是符合动量图(11.6.20)的，同时质量应为裸质量m_0，且式(11.6.51)的约束使得$\Sigma_4^{(1)}$只能包含一个从自由传播子继承的i。在时空中动量体元d^4p不方便计算，我们知道*Wick*旋转可以将四维时空变为欧式空间，根据式(10.2.41)引入四维*Euclidean*动量

$$p_E^0 = -ip^0 \implies p = \big(ip_E^0, \mathbf{p}\big), \quad p^2 = -\delta_{\mu\nu}p_E^\mu p_E^\nu = -l^2, \tag{11.8.36}$$

其中$l = |p_E|$是*Euclidean*动量的模，这样时空体元d^4p就变为欧式体元d^4p_E。此处我们默认p在动量空间中是各向同性的，从而*Euclidean*动量p_E在$\mathbb{R}^4$中划定了一个四维球体，其边界是一个三维球面S^3。类似球坐标系，取$\mathbb{R}^4$的*Gauß*法坐标系，考虑到被积函数和角度无关，我们得到

$$\int_{S^3} \mathrm{d}^4p = i\int_{S^3} \mathrm{d}^4p_E = i\int_{S^3} l^3 \mathrm{d}l \wedge \mathrm{d}S_3 = 2i\pi^2 l^3 \mathrm{d}l = i\pi^2 l^2 \mathrm{d}\big(l^2\big). \tag{11.8.37}$$

其中$\mathrm{d}S_3$是S^3的体元，关于其积分的具体计算和*Gauß*法坐标系的定义，均放在第16.1节中详细说明，这里读者只需要将上述结果当作已知。这样式(11.8.35)就可以写作

$$\Sigma_E^{(1)} = 12\lambda \int \frac{\pi^2 l^2 \mathrm{d}\big(l^2\big)}{(2\pi)^4} \frac{i^2}{-l^2 - m_0^2 + i\epsilon} = \frac{12\lambda}{16\pi^2}\int_0^\infty \frac{l^2 \mathrm{d}\big(l^2\big)}{l^2 + m_0^2} = \frac{3\lambda}{4\pi^2}\int_0^\infty \frac{x\mathrm{d}x}{x + m_0^2}. \tag{11.8.38}$$

我们省略了$i\epsilon$，因为目前因果律是自动满足的。因为被积函数是二次型，因此*Wick*旋转的复数化只体现在体元上，从而我们得到其和时空自能的关系

$$\Sigma_E^{(1)}(p_E) = i\Sigma_4^{(1)}(p). \tag{11.8.39}$$

可以看到，通过*Wick*旋转我们成功去除了m_0这个极点，但现在被积函数给出

$$\frac{x}{x + a^2}, \quad x > 0 \implies \lim_{x\to\infty} \frac{x}{x + a^2} = 1,$$

也就是说积分在$x = |p_E|^2 = p^2 \to \infty$处发散，称为**紫外发散 *UV Divergence***。在形式上，这和黑体的*Rayleigh-Jeans*定律类似，它对应的是紫外灾难。最大的共同点在于，两者的发散都是理论上的，在实际中并未出现明显的发散情况。在历史中，紫外灾难是通过*Planck*黑体辐射定律修正的，读者可以参考第9.2.4节，而自能函数的紫外发散是我们目前要解决的核心问题。

既然在无穷大处发散，那么一个常用的表示方法就是指定一个上限，并令这个上限趋向无穷大。此处记此上限为Λ^2，称为动量的**紫外截断 *UV Cutoff***，则自能函数为

$$\Sigma_E^{(1)} = \frac{3\lambda}{4\pi^2} \lim_{\Lambda\to\infty} \left\{ \int_0^{\Lambda^2} \frac{x\mathrm{d}x}{x + m_0^2} + \int_{\Lambda^2}^\infty \frac{x\mathrm{d}x}{x + m_0^2} \right\}. \tag{11.8.40}$$

因为$\Lambda \to \infty$，因此第二个积分是收敛的，因此其发散性主要由第一项控制，积分得到

$$\Sigma_E^{(1)} = i\Sigma_4^{(1)}(p) = \frac{3\lambda}{4\pi^2} \left\{ \Lambda^2 - m_0^2 \ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right) + \text{Convergence} \right\}. \tag{11.8.41}$$

其中对于对数的分母，在极限下取$\Lambda^2 + m_0^2 \approx \Lambda^2$，这样我们就从中分出了两个发散部分，第一个是平方发散Λ^2，第二个是对数发散$\ln\big(\Lambda^2\big)$。此类将发散性显式化的操作称为**正规化 *Regularization***，是后续处

理发散性问题的第一步。现在我们就得到真实质量m的一级近似，将此结果代入自洽性方程(11.8.21)给出

$$m^2 = m_0^2 + \Sigma_E^{(1)} = m_0^2 + \frac{3\lambda}{4\pi^2}\left\{\Lambda^2 - m_0^2 \ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}.$$

因为m^2是有限值，因此根据等式的性质，我们不得不承认裸质量m_0本身就是发散的，质量的重整化就是其**抵消项**，此处为一级修正

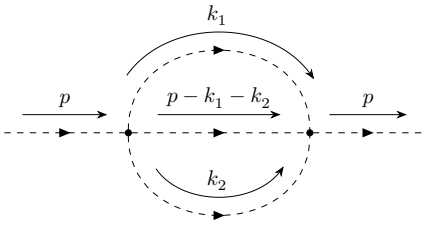
$$\delta^{(1)} m^2 = m^2 - m_0^2 = \frac{3\lambda}{4\pi^2}\left\{\Lambda^2 - m_0^2 \ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}. \tag{11.8.42}$$

可见这个抵消项本身也是紫外发散的，因为虽然m_0发散，但紫外截断的取值为$\Lambda \gg m_0$。同时不难通过式(11.8.23)得到重整化常数Z的抵消项，因为$\Sigma_E^{(1)}$和p无关所以

$$\delta^{(1)} Z = 1 - Z = \left.\frac{\mathrm{d}(i\Sigma)}{\mathrm{d}q^2}\right|_{q^2=m^2} \equiv 0 \implies Z = 1. \tag{11.8.43}$$

这并不是一个意外的结果，因为一级单圈修正是单顶点动量守恒，其在图上不产生任何新粒子，本质上和平方修正是类似的，只不过裸质量的移动是发散的。从KL谱分布的角度，我们能清晰的看到一级单圈修正处于单粒子能谱上，这和动量图是一致的。

为了进一步讨论重整化的性质，我们不妨来考察二级修正$\sim \lambda^2$。根据第11.6.6节的结论，自能的二级修正由日落图(11.6.72)确定，其动量图按动量*Feynman*规则为

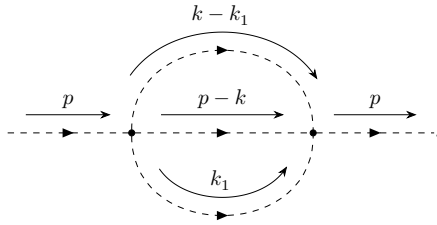
$\Sigma_4^{(2)}(p) \propto$ 

. (11.8.44)

根据动量*Feynman*规则，我们写出具体表达式，这里暂时忽略编时项$i\epsilon$

$$\Sigma_4^{(2)}(p) = 288(i\lambda)^2 \int \left(\frac{\mathrm{d}k_1}{2\pi}\right)^4 \left(\frac{\mathrm{d}k_2}{2\pi}\right)^4 \frac{i^3}{(k_1^2 - m_0^2)(k_2^2 - m_0^2)\Big((p - k_1 - k_2)^2 - m_0^2\Big)}.$$

其中*Fourier*变换因子$\exp(-ikx)$积分后给出动量守恒，这个双积分不太容易计算，因为涉及变量的耦合，为此我们采用另一种布局

$\Sigma_4^{(2)}(p) \propto$ 

.

这样就分出一个中间动量k，它使得我们可以将外圈和内线分开独立计算，具体表达式为

$$-i\Sigma_4^{(2)}(p) \propto \int \left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4 \frac{I(k)}{(p-k)^2 - m_0^2}, \quad I(k) = \int \left(\frac{\mathrm{d}k_1}{2\pi}\right)^4 \frac{1}{(k_1^2 - m_0^2)\Big[(k - k_1)^2 - m_0^2\Big]}. \tag{11.8.45}$$

为了使用正规化，我们就需要计算出这个积分的发散部分，为此需要引入重整化理论中的一个核心数学技巧：***Feynman*参数化公式 *Feynman Parametrization***。简单来讲，这个公式为

$$\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{A_i} = (n-1)! \int_0^1 \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n \delta\left(1 - \sum_{i=1}^{n} x_i\right) \left(\sum_{i=1}^{n} x_i A_i\right)^{-n}. \tag{11.8.46}$$

比如对于$n=2$，我们得到

$$\frac{1}{AB}=\int_0^1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\frac{\delta(1-x-y)}{(Ax+By)^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{[Ax+B(1-x)]^2}.$$

这个公式的证明放在第15.3.1节，这里就略过了，此处我们将其运用在对k_1的积分中，其传播子乘积给出

$$\frac{1}{(k_1^2-m_0^2)\Big((k-k_1)^2-m_0^2\Big)}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\Big[(k_1^2-m_0^2)(1-x)+\Big((k-k_1)^2-m_0^2\Big)x\Big]^2}. \tag{11.8.47}$$

现在分析分母，展开得到

$$\big(k_1^2-m_0^2\big)x+\Big((k-k_1)^2-m_0^2\Big)(1-x)=xk^2-2xkk_1+k_1^2-m_0^2.$$

由于积分变量是k_1，因此我们用配分法将其单独提出，给出

$$(k_1-xk)^2+x(x-1)k^2-m_0^2=a^2-f,\quad a=k_1-xk,\quad f(k)=-x(x-1)k^2+m_0^2.$$

在对k_1积分时k不变，因此动量体元变换为$\mathrm{d}^4k_1=\mathrm{d}^4a$，则算上$i\epsilon$后我们得到外圈的积分

$$I(k)=\int\left(\frac{\mathrm{d}k_1}{2\pi}\right)^4\frac{1}{(k_1^2-m_0^2)\Big[(k-k_1)^2-m_0^2\Big]}=\int\left(\frac{\mathrm{d}a}{2\pi}\right)^4\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(a^2-f)^2}. \tag{11.8.48}$$

现在按照前面的操作，对a取*Wick*旋转(11.8.36)记为$a_E=k_{1,E}-xk_E$，其模为$a_E^2=l^2=-a^2$。动量体元通过(11.8.37)变换，我们得到

$$I(k)=\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^\infty\frac{l^2\mathrm{d}\big(l^2\big)}{\big(l^2+f\big)^2}=\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\int_f^\infty\frac{(u-f)\mathrm{d}u}{u^2}=\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\left(\ln u-\frac{f}{u}\right)\Big|_f^\infty.$$

可以看到，对u的积分得到的第二项是收敛的，在正规化时可以忽略，对$\ln u$取上截断Λ^2后我们得到

$$I(k)=\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\ln\left(\frac{\Lambda^2}{f}\right)=\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\ln\left(\frac{\Lambda^2}{-x(x-1)k^2+m_0^2}\right). \tag{11.8.49}$$

可见其是对数发散的，和式(11.8.41)的裸质量发散部分是类似的。这是合理的，因为我们计算的是单圈，结果应该和一级单圈修正是匹配。

我们不妨讨论一下上述外圈结果，因为$I(k)$还需要对x积分，因此x的极点也会影响发散性。这个极点由分母为零确定，我们得到

$$f(k,x)=-x(x-1)k^2+m_0^2=0\implies x=\frac{1}{2}\left(1\pm\sqrt{1+\frac{4m_0^2}{k^2}}\right). \tag{11.8.50}$$

可见除非$k^2=0$，极点在$x=0$和$x=1$，其余情况极点在这两者以外，因此目前来看是收敛的。但是我们的目标是计算

$$-i\Sigma_4^{(2)}(p)\propto\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4\frac{I(k)}{(p-k)^2-m_0^2},$$

所以还需要对k取*Wick*旋转。此时$k^2=-k_E^2$，从而极点变为

$$f(k_E,x)=x(x-1)k_E^2+m_0^2=0\implies x_E=\frac{1}{2}\left(1\pm\sqrt{1-\frac{4m_0^2}{k_E^2}}\right). \tag{11.8.51}$$

因为$x\in\mathbb{R}$，因此其成立条件为

$$k_E^2\geq 4m_0^2=\big(2m_0^2\big)^2, \tag{11.8.52}$$

参考图 50这对应多粒子能谱，对于这一点的物理解释最后会自然出现。在此条件下不难看到有$x_E \in [0,1]$，也就是作为积分极点，因而*Feynman*参数化的结果是双重发散。为此我们将f对x_E展开到一阶，只取较大值

$$f(k_E,x)=f(k_E,x_E)+\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_E}(x-x_E)=\sqrt{1-\frac{4m_0^2}{k_E^2}}k_E^2(x-x_E).$$

这样我们得到积分

$$\begin{aligned}I(k_E)&=\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\left\{\ln\left(\frac{\Lambda^2}{k_E^2}\right)-\frac{1}{2}\ln\left(1-\frac{4m_0^2}{k_E^2}\right)-\ln(x-x_E)\right\}\\&=\frac{i}{16\pi^2}\left\{\ln\left(\frac{\Lambda^2}{k_E^2}\right)-\frac{1}{2}\ln\left(1-\frac{4m_0^2}{k_E^2}\right)\right\}-\frac{i}{16\pi^2}\int_0^1\mathrm{d}x\ln(x-x_E).\end{aligned}\tag{11.8.53}$$

回到自能修正(11.8.45)，我们对内线的动量k和p同时取*Wick*旋转，这里重新计算$p-k$的耦合旋转

$$(p-k)^2=p^2-2pk+k^2=-p_E^2-l^2-2\big(i^2p_E^0k_E^0-\mathbf{p}\cdot\mathbf{k}\big)=-(p_E-k_E)^2,$$

定义动量差$q_E=p_E-k_E$，于是自能修正给出

$$-i\Sigma_4^{(2)}(p_E)\propto\frac{-i}{(2\pi)^4}\int\frac{I(k_E)\mathrm{d}^4k_E}{q_E^2+m_0^2},\quad q_E=p_E-k_E.\tag{11.8.54}$$

由于按照式(11.8.44)最终的结果是紫外发散的，因此这个积分也必然紫外发散，在正规化中我们只需要考察$k_E^2\to\infty$的部分即可。于是$x_E\approx-m_0^2/k_E^2$，外圈积分(11.8.53)的第三项给出

$$\int_0^1\mathrm{d}x\ln(x-x_E)=\left(1+\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)\ln\left(1+\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)-\frac{m_0^2}{k_E^2}\ln\left(\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)-1=\frac{m_0^2}{k_E^2}\left(1+\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)-\frac{m_0^2}{k_E^2}\ln\left(\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)-1,$$

最终的自能修正为

$$-i\Sigma_4^{(2)}(p_E)\propto\frac{1}{(16\pi^3)^2}\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{q_E^2+m_0^2}\left\{\ln\left(\frac{\Lambda^2}{k_E^2}\right)+\frac{m_0^2}{k_E^2}\left(1-\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)+\frac{m_0^2}{k_E^2}\ln\left(\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)+1\right\}.\tag{11.8.55}$$

先来处理常数项，在取截断后我们回到单圈正规化(11.8.41)，因为从式(11.8.44)出发做整体*Feynman*参数化计算，最终只有一个截断，所以这个积分的截断同样选取为Λ^2给出

$$C(p_E)=\int\frac{\mathrm{d}^4q_E}{q_E^2+m_0^2}=\pi^2\left\{\Lambda^2-m_0^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}.\tag{11.8.56}$$

其次考虑线性乘积

$$M(p_E)=\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{(p_E-k_E)^2+m_0^2}\frac{m_0^2}{k_E^2}\left(1-\frac{m_0^2}{k_E^2}\right),$$

对于线性部分可以再次使用*Feynman*参数化，做和前文完全一样的操作并取相同的截断，我们就回到式(11.8.49)。对于平方项，我们取$n=3$的*Feynman*参数化，引入函数$g(x,p_E)=x\big[(x-1)p_E^2-m_0^2\big]$后计算得到

$$\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{q_E^2+m_0^2}\left(\frac{1}{k_E^2}\right)^2=\int_0^1\mathrm{d}x\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{\Big[(k_E-xp_E)^2-g\Big]^3}=\pi^2\int_0^1\mathrm{d}x\int_g^\infty\mathrm{d}u\frac{u+g(x)}{u^3}<\infty.$$

虽然$g(x=0)=0$，但最终的结果是收敛的，因此不记入正规化中。这是合理的结果，分母此时$\sim k_E^6$，分母抵消一个k_E^2不会影响收敛性，所以我们得到这一部分的结果

$$M(p_E)=\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{q_E^2+m_0^2}\frac{m_0^2}{k_E^2}\left(1-\frac{m_0^2}{k_E^2}\right)=m_0^2\pi^2\int_0^1\mathrm{d}x\ln\left(\frac{\Lambda^2}{x(x-1)p_E^2-xm_0^2}\right).$$

经过计算，我们得到其精确结果

$$\frac{M(p_E)}{m_0^2\pi^2}=\frac{m_0^2+p_E^2}{p_E^2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2+p_E^2}\right)+\frac{m_0^2}{p_E^2}\ln\left(\frac{m_0^2+p_E^2}{m_0^2}\right)+\text{Convergence}.\tag{11.8.57}$$

再计算对数发散项

$$L(p_E)=\int\frac{\mathrm{d}^4k_E}{q_E^2+m_0^2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{k_E^2}\right)=\pi^2\int\frac{q_E^2\mathrm{d}(q_E^2)}{q_E^2+m_0^2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{p_E^2-2p_Eq_E+q_E^2}\right),$$

在紫外发散下提出q_E^2，并对p_E^2展开

$$\ln\left(\frac{\Lambda^2}{p_E^2-2p_Eq_E+q_E^2}\right)=\ln\left(\frac{\Lambda^2}{q_E^2}\right)-\ln\left(1+\frac{p_E^2-2p_Eq_E}{q_E^2}\right)=\ln\left(\frac{\Lambda^2}{q_E^2}\right)-\frac{p_E^2-2p_Eq_E}{q_E^2}.$$

这样我们得到

$$\frac{L(p_E)}{\pi^2}=\int_0^{\Lambda^2}\frac{u\mathrm{d}u}{u+m_0^2}\left\{\ln\Lambda^2-\ln u-\frac{p_E^2}{u}+\cdots\right\},$$

结果为

$$\frac{L(p_E)}{\pi^2}=\Lambda^2+m_0^2Li_2\left(-\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)-p_E^2\ln\left(1+\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)+\cdots. \tag{11.8.58}$$

其中Li_2是**二重对数函数 *Dilogarithm***，我们在大Λ^2下展开得到

$$\frac{L(p_E)}{\pi^2}=\Lambda^2-\frac{1}{2}m_0^2\ln^2\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)-p_E^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)-\frac{\pi^2}{6}m_0^2. \tag{11.8.59}$$

剩下的一项这里就不具体计算了，可以证明其是收敛的，不记入正规化中。

整理一下，我们得到自能二级修正的日落图正规化部分，因为已知裸质量m_0发散，因此式(11.8.57)中取发散性取$m_0^2\gg p_E^2$。方便起见，这里常系数都不具体列出

$$-i\Sigma_4^{(2)}(p_E)=A\Lambda^2+Bm_0^2\ln^2\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)-Cp_E^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)+D\frac{m_0^4}{p_E^2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)+\cdots. \tag{11.8.60}$$

可见其领头项依旧是线性Λ^2，而其余部分则保持为$\ln\left(\Lambda^2/m_0^2\right)$的形式。这样我们就从式(11.8.42)和自洽性方程(11.8.21)，得到质量抵消项的二级修正，这里将耦合系数λ^2加上

$$\delta^{(2)}m^2=i\Sigma_4^{(2)}=-A\lambda^2\Lambda^2-\lambda^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\left(Bm_0^2-Cp_E^2+D\frac{m_0^4}{p_E^2}\right)+\cdots. \tag{11.8.61}$$

同时通过式(11.8.23)得到重整化常数Z的抵消项二级修正

$$\delta^{(2)}Z=-\left.\frac{\mathrm{d}(-i\Sigma)}{\mathrm{d}p_E^2}\right|_{p_E^2=m^2}=C\lambda^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)-D\lambda^2\left(\frac{m_0^2}{m^2}\right)^2+\cdots<0. \tag{11.8.62}$$

这是因为根据重整化设定$m_0^2\sim\Lambda^2\gg m^2$，因此第二项的负值占据主导，符合结论(11.8.27)。可以看到在日落图修正下，重整化常数Z相较单圈修正(11.8.43)的恒定不变出现了明显的变化，根据定义(11.8.18)我们知道Z表征单粒子的产生概率，所以日落图修正指出单粒子产生的概率减少。这是符合条件(11.8.52)所确定的能谱的，它说明修正只在多粒子态中成立，因为从第11.6.2节中可知日落图实际上来自于四点函数。

关于重整化的介绍我们暂时就告一段落，需要说明的上述结果并不是精确值，此处只是为了展示Z和m在双圈修正下的显著移动。可以看到紫外截断对于日落图这种双圈计算还是较为复杂的，第15.3节中我们会开发另一种正规化手段，可以极大的减少计算量，并和标度理论建立关联。

11.8.3 相互作用传播子的解析性质

前面我们建立了KL谱，展示了相互作用如何影响单粒子的性质，并计算了自能的重整化。为了更普遍的理解这些结果，我们需要考察零温全连通传播子的动量表象$\mathfrak{C}(p)$在$\mathbb{C}$上的解析结构，并推广至热场的两点

函数。

首先来确定$\mathfrak{C}(p)$在$\mathbb{C}$上的延拓。回顾到式(10.5.7)，我们令粒子动量的时间分量微虚$p^0 = E_{\mathbf{p}} - i\epsilon$，得到自由*Feynman*传播子，并在微扰下通过*GML*定理将其推广至相互作用场。现在我们希望从非微扰的角度考察，回到*Dyson*方程以及*KL*谱(11.8.12)

$$\mathfrak{C}(p) = \frac{i}{p^2 - m_0^2 - i\Sigma(p)} = \int_0^\infty \mathrm{d}(M^2) D_F(p, M^2)\rho(M^2),$$

在第11.8.1节中我们已经详细分析了$\lambda = 1$的单粒子态，并通过能谱图 50指出$1 \leq \lambda \leq 2$时存在一个束缚态。按照定义λ是占有数，因此束缚态依旧为$\lambda = 1$，但质量有所变化，用真实物理质量m_B给出

$$m < m_B < 2m, \quad m_B^2 = p^2. \tag{11.8.63}$$

于是其谱分布为

$$\rho_{B,1}(q^2) = Z^2\delta(q^2 - m_B^2), \tag{11.8.64}$$

在束缚态处给出传播子的极点，其留数也是Z。需要说明的是，束缚态的谱分布以δ函数呈现并非单粒子独有，而是束缚态的自身属性，按定义其是以一个整体传播，所以必然和单粒子的表现是一样的，可以总结为

$$\rho_B(q^2) = \sum_n \left|\left\langle \Omega \middle| \hat{\psi}(0) \middle| n \right\rangle\right|^2 \delta(q^2 - m_{B,n}^2). \tag{11.8.65}$$

其中$m_{B,n}$是n个粒子的束缚态真实质量。对于多粒子态，其极点条件按照自能的二级修正为(11.8.52)，对应连续能谱，此时积分(11.8.12)包含无限多个极点，相应的谱分布无法简单的写为式(11.8.10)的形式。为了处理这个问题，我们回到*Feynman*方法，但这里考虑$p^0 \in \mathbb{C}$而非仅微虚，于是$\mathfrak{C}(p)$的极点就变为

$$p^2 - m_0^2 - i\Sigma = \mathrm{Re}(p^2) + i\,\mathrm{Im}(p^2) - m_0^2 - i\Sigma(p) = 0, \quad p^2 \in \mathbb{C}. \tag{11.8.66}$$

现在极点处于复平面上，称连续能谱的边界$p^2 = (2m)^2$为$\mathfrak{C}(p)$的**分支点**，在$\mathbb{C}$上我们可以将无限极点部分$\mathrm{Re}(p^2) \geq (2m)^2$都舍去，称为**分支割线** ***Branch cut***。算上多粒子束缚态，我们画出$\mathfrak{C}(p)$在p^2平面的解析图

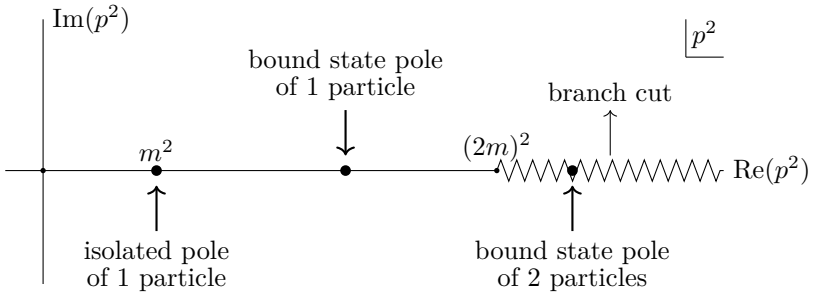


图 51: 全连通传播子的动量表象$\mathfrak{C}(p)$在复p^2平面$\mathbb{C}(p^2)$上的解析结构，参考自[19]图 7.3。

图中实轴为$\mathrm{Re}(p^2)$，分支割线用波浪线给出，则对于$\mathrm{Re}(p^2) \geq (2m)^2$我们必然有$\mathrm{Im}(p^2) \neq 0$。此时极点条件(11.8.66)说明自能$i\Sigma$也存在虚部，其解析性为

$$\mathrm{Im}[i\Sigma(p)] = \mathrm{Im}(p^2) = \mathrm{Re}\,\Sigma(p), \quad \mathrm{Re}(p^2) - m_0^2 - \mathrm{Re}[i\Sigma(p)] = 0. \tag{11.8.67}$$

虽然在第11.8.2节的自能计算中，我们看到其动量表象的确是一个纯虚数，但这都只针对单粒子及其束缚态而言的。对于多粒子连续谱，分支割线的出现会极大的改变$\Sigma(p)$的解析性，并自然的导致虚部的产生，

下面做简单的说明。

非微扰的精确自能函数可以从式(11.6.59)得到，将传播子用KL谱分布(11.8.12)表示，并将多粒子连续谱分出

$$p^2-m_0^2-i\Sigma(p)=\frac{i}{\mathfrak{C}(p)}=i\left[Z\delta\big(p^2-x\big)+\sum\text{Bound states}+\int_{4m^2}^{\infty}\frac{\rho_{\text{cont}}(z)\mathrm{d}z}{p^2-z}\right]^{-1}. \tag{11.8.68}$$

这里我们做了变量代换$z=M^2$，此时z是复数并省略了编时项$i\epsilon$，同时连续谱$\rho_{\text{cont}}(z)$满足

$$\rho_{\text{cont}}(z)=0,\quad \forall\,\mathrm{Re}\,z\le 4m^2. \tag{11.8.69}$$

现在我们重点考察分支割线的影响，由于割线处于实轴，因此在取复回路时需要绕开，注意这个积分没有相位因子不能只考虑半圆，复回路可以取为如下

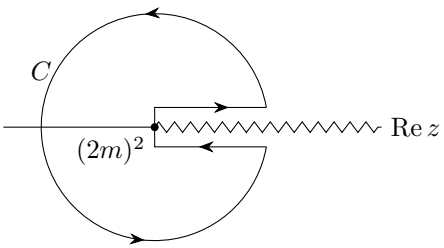


图 52: 复变量z绕割线$z\ge 4m^2$的回路C，这个回路称为钥匙孔

自由*Feynman*传播子$\big(p^2-x\big)^{-1}$在此回路上解析，于是我们可以将$\mathfrak{C}(p)$用*Cauchy*积分公式表示为

$$\mathfrak{C}(p)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C\frac{\mathfrak{C}(z)\mathrm{d}z}{p^2-z},\quad C=R\exp(i\theta). \tag{11.8.70}$$

由于$\mathfrak{C}(z)$在割线以外的整个复平面解析，因此沿大圆的积分根据*Cauchy-Goursat*定理对于$R\to\infty$为零，这样积分就剩下在割线上下微虚的回路。这个微虚可以用$z=x\pm i0$表示，从而我们得到

$$\mathfrak{C}(p)=\frac{1}{2\pi i}\left\{\int_{4m^2}^{\infty}\frac{\mathfrak{C}(x+i0)\mathrm{d}x}{p^2-x}+\int_{\infty}^{4m^2}\frac{\mathfrak{C}(x-i0)\mathrm{d}x}{p^2-x}\right\}.$$

分母忽略$\pm i0$是因为这不影响最终的结果，这个微虚主要体现在传播子上。为了计算这个积分，我们需要知道$\mathfrak{C}(x\pm i0)$的解析性，为此引入***Sochocki-Plemelj*定理**

$$\frac{1}{x\pm i0}=\mathcal{P}\frac{1}{x}\mp i\pi\delta(x)\iff\int\frac{f(x)\mathrm{d}x}{x-a\pm i0}=\mathcal{P}\int\frac{f(x)\mathrm{d}x}{x-a}\mp i\pi f(a). \tag{11.8.71}$$

其中$\mathcal{P}$表示取*Cauchy*主值，其具体证明可以参考[3]§43末尾，这里就略过了。由于连续谱的性质(11.8.69)，我们可以将积分下限取为$-\infty$，于是$\mathfrak{C}(x\pm i0)$在KL谱分布下就可以展开为

$$\mathfrak{C}(x\pm i0)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{i\rho(a)\mathrm{d}a}{x-a\pm i0}=i\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\rho(a)\mathrm{d}a}{x-a}\pm\pi\rho_{\text{cont}}(x).$$

可见主值部分是传播子的虚部，而KL谱分布是实部，也就是

$$\mathrm{Im}\,\mathfrak{C}(x\pm i0)=\mathcal{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\rho_{\text{cont}}(a)\mathrm{d}a}{x-a},\quad \mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(x)=\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(x+i0)=-\pi\rho_{\text{cont}}(x). \tag{11.8.72}$$

虚部在微虚下不变，因此我们得到差值

$$\mathfrak{C}(x+i0)-\mathfrak{C}(x-i0)=-2i\pi\rho(x)=2i\,\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(x). \tag{11.8.73}$$

由此*Cauchy*积分公式最终的结果给出

$$\mathfrak{C}(p)=\frac{1}{2\pi i}\int_{4m^2}^{\infty}\mathrm{d}x\frac{\mathfrak{C}(x+i0)-\mathfrak{C}(x-i0)}{p^2-x}=\frac{1}{\pi}\int_{4m^2}^{\infty}\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(x)\mathrm{d}x}{p^2-x}.\tag{11.8.74}$$

这个结论称为传播子的色散律(*M.Gell-Mann*，*M.L.Goldberger*，*W.E.Thirring*，1954)，或者我们可以直接从式(11.8.72)写出虚部和实部之间的关系

$$\mathrm{Im}\,\mathfrak{C}(x)=-\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(a)\mathrm{d}a}{x-a},\quad x>0.\tag{11.8.75}$$

该等式称为传播子的***Kramers-Kronig*关系**(*H.A.Kramers*，*R.L.Kronig*，1927)，它是*SP*定理(11.8.71)在因果律下的物理诠释，在第14.1节中我们会在响应分析中回顾这个关系。回到自能(11.8.68)，将单粒子和束缚态都归结到实部中，我们得到

$$i\Sigma(p)=p^2-m_0^2-\frac{i}{\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(p)+i\,\mathrm{Im}\,\mathfrak{C}(p)}=\left(p^2-m_0^2-\frac{\mathrm{Im}\,\mathfrak{C}(p)}{|\mathfrak{C}(p)|^2}\right)-i\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(p)}{|\mathfrak{C}(p)|^2}.$$

于是我们看到$i\Sigma$的虚部自然出现，或者我们直接用自能函数表示

$$\mathrm{Re}\,\Sigma(p)=\mathrm{Im}\,[i\Sigma(p)]=-\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{C}(p)}{|\mathfrak{C}(p)|^2}<0,\quad \mathrm{Im}\,\Sigma(p)=\frac{\mathrm{Im}\,\mathfrak{C}(p)}{|\mathfrak{C}(p)|^2}+m_0^2-p^2.\tag{11.8.76}$$

可见自能实部在连续谱区域($p^2\geq(2m)^2$)符号为负，表征衰减。同时我们还能得到自能的*KK*关系，将虚实部代入式(11.8.75)中得到

$$\mathrm{Im}\,\Sigma(x)=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{Re}\,\Sigma(a)}{x-a}\mathrm{d}a+\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{\mathbb{R}}\frac{m_0^2-x}{x-a}\mathrm{d}a.$$

其中第二项根据*Cauchy*主值为零，因此我们得到

$$\mathrm{Im}\,\Sigma(x)=\frac{1}{\pi}\mathcal{P}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{Re}\,\Sigma(a)}{x-a}\mathrm{d}a.\tag{11.8.77}$$

这说明自能同样满足因果律，因此在上述解析延拓的含义下，我们也可以为自能引入一个*KL*谱分布，在形式上统一自能和传播子。关于这一点在后续的*QED*中我们会看到，这里就略过了，当然需要注意这里的自能是重整化后的有限量。

从上述零温场传播子的解析性理论，直接推广到热场传播子的解析性是十分自然地。事实上我们在平衡热场中已经通过*KSM*条件(10.6.22)，对动量表象建立了自由传播子的离散周期解析延拓(10.6.27)，现在我们希望能拓展到相互作用热场。当然最重要的，是得到*CTP*形式下*Keldysh*张量的解析性，以及在*Keldysh*旋转下解析性的改变。

由于热场态是混合态，因此若想通过类似零温场的计算得到*KL*谱分布是较为困难的，为此我们需要重新表述谱分布。在第10.6.3节我们在计算中引入了复自由温度传播子的动量表象

$$C(i\zeta_s,\mathbf{p})\to f(z)=\int C(z)\exp(-z\tau)\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^3,$$

并将离散频率理解为极点$z_s=i\zeta_s\in\mathbb{C}$，于是松原频率求和就变为零温传播子的留数。这个复变函数$f(z)$就是传播子的解析延拓，在相互作用热场中即前文引入的$f(z)=\mathfrak{C}(z)$，这样温度传播子也可以表述为式(11.8.74)的形式，也就是说

$$\mathfrak{C}^M(p)\sim\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}x\frac{f(x+i0)-f(x-i0)}{p^2-x}\left\langle n(x)\right\rangle.\tag{11.8.78}$$

其中$\langle n(x)\rangle$是热浴的涨落修正，其来源可以参考式(10.6.44)。可见最终的结果是由$f(x\pm i0)$决定的，为此我们需要计算这两个函数，这个结果可以直接从零温场推广，参考式(10.5.13)做替换$p^0\to z=z_s+i0$，并考虑到频率求和就得到

$$f(z=x+i0)=\mathfrak{D}_R^M(x)=\lim_{\epsilon\to 0}\frac{i}{(x+i\epsilon)^2-E_{\mathbf{p}}^2}. \tag{11.8.79}$$

其中$\mathfrak{D}_R^M$是平衡热场的推迟传播子，参考*CTP*形式(10.7.54)对虚时定义为

$$\mathfrak{D}_R^M(a,b)=\theta(\tau_a-\tau_b)\left\langle\left[\hat{\psi}^M(a),\hat{\psi}^M(b)\right]\right\rangle_{\text{conn}}. \tag{11.8.80}$$

在前文中我们一直都没有详细介绍推迟传播子，这里通过解析性质来分析这个函数。从自由零温场出发，记其动量表象的解析延拓为$D_R(z,\mathbf{p})$，根据图 43可知其两个极点都在下半平面，因此它在上半平面完全解析。这个性质延续到相互作用场，*KL*谱分布(11.8.12)现在应该写作

$$\mathfrak{D}_R(z=u+i0,\mathbf{p})=\int_0^\infty \mathrm{d}\big(M^2\big)D_R\big(u,M^2,\mathbf{p}\big)\rho\big(M^2\big)=\int_0^\infty\frac{\rho\big(M^2\big)\mathrm{d}\big(M^2\big)}{(u+i0)^2-M^2-|\mathbf{p}|^2},\quad u\in\mathbb{R}. \tag{11.8.81}$$

对于多粒子连续态，虽然依旧在实轴上存在分支割线，但因为其整体往上微虚，因此完全不涉及到任何极点，在上半平面完全解析。在前文中我们将p^2看作一个变量，基于*SP*定理采用线性分解，但这里很明显是双曲形式，所以我们需要重新计算

$$\begin{aligned}\frac{i}{(u+i0)^2-E_{\mathbf{p}}^2}&=\frac{i}{2E_{\mathbf{p}}}\left(\frac{1}{u-E_{\mathbf{p}}+i0}-\frac{1}{u+E_{\mathbf{p}}+i0}\right)\quad\left(E_{\mathbf{p}}^2=M^2+|\mathbf{p}|^2\right)\\&=\mathcal{P}\frac{i}{u^2-E_{\mathbf{p}}^2}-\frac{\pi}{2E_{\mathbf{p}}}\big\{\delta\big(u+E_{\mathbf{p}}\big)-\delta\big(u-E_{\mathbf{p}}\big)\big\}.\end{aligned}$$

可见对于推迟传播子，通过*SP*定理我们得到

$$\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_R(u,\mathbf{p})=-\pi\int\mathrm{d}a\rho(a)\frac{\delta\big(u+E_{\mathbf{p}}\big)-\delta\big(u-E_{\mathbf{p}}\big)}{2E_{\mathbf{p}}},\quad \mathrm{Im}\,\mathfrak{D}_R(u,\mathbf{p})=\mathcal{P}\int\frac{\rho(a)\mathrm{d}a}{u^2-|\mathbf{p}|^2-a}. \tag{11.8.82}$$

注意到对于*Feynman*传播子，实部可以展开为$\delta\big(u^2-E_{\mathbf{p}}^2\big)=\dfrac{\delta\big(u+E_{\mathbf{p}}\big)+\delta\big(u-E_{\mathbf{p}}\big)}{2E_{\mathbf{p}}}$，这是两个函数区别的来源。为了更深入的理解这个不同，我们来具体计算实部，代入$E_{\mathbf{p}}^2=a+|\mathbf{p}|^2$得到

$$\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_R(u,\mathbf{p})=\pi\rho\Big(u^2-|\mathbf{p}|^2\Big)\{\theta(u)-\theta(-u)\}.$$

其中利用δ复合函数的性质，关于其细节请参考第12.1节。引入符号函数$\mathrm{sgn}(x)$，定义为

$$\mathrm{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ -1, & x<0,\end{cases}=\theta(x)-\theta(-x). \tag{11.8.83}$$

回到动量分量$u=p^0\implies u^2-|\mathbf{p}|^2=p^2=x\in\mathbb{R}$，我们就得到实部

$$\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_R(u,\mathbf{p})=\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_R(x)=\pi\rho(x)\mathrm{sgn}\big(p^0\big). \tag{11.8.84}$$

可见其并非恒正或恒负，而是依赖于动量的时间分量的符号，这是由于两个极点关于虚轴对称，破坏了实部的对称性。我们同样的可以得到相应的*KK*关系，将虚部中的谱分布用实部替换给出

$$\mathrm{Im}\,\mathfrak{D}_R(x)=\mathcal{P}\int\frac{\rho(a)\mathrm{d}a}{x^2-a}=\frac{\mathrm{sgn}\big(p^0\big)}{\pi}\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_R(a)}{x^2-a}\mathrm{d}a. \tag{11.8.85}$$

可见*KK*关系也需要做相应的修改，事实上我们后面会看到，这个符号函数确保了响应满足因果律。还是要强调的是，上面所做的表述都针对零温场，但是不难推广到平衡热场，请参考下文。

类似的，我们参考(10.7.57)引入相互作用温度超前传播子，当然此处应该是全连通形式(11.7.72)

$$\mathfrak{D}_A^M(a,b) = -\theta(\tau_b - \tau_a)\left\langle\left[\hat{\psi}^M(a), \hat{\psi}^M(b)\right]\right\rangle_{\text{conn}}, \tag{11.8.86}$$

可以证明，其动量表象满足向下微虚的解析延拓

$$f(z = x - i0) = \mathfrak{D}_A^M(x) = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{-i}{(x - i\epsilon)^2 - E_{\mathbf{p}}^2}. \tag{11.8.87}$$

也就是说，其两个极点为$\omega = \pm E_{\mathbf{p}} + i0$，均在上半平面，此时函数在下半平面解析。其解析性可以通过零温超前传播子$\mathfrak{D}_A(a,b)$的动量表象，对照上文中的推迟传播子得到，这里直接给出结果

$$\begin{aligned}&\operatorname{Re}\mathfrak{D}_A(x) = \pi\rho(x)\operatorname{sgn}\left(p^0\right), \quad \operatorname{Im}\mathfrak{D}_A(x) = -\mathcal{P}\int\frac{\rho(a)\mathrm{d}a}{x^2 - a}.\\ \Longrightarrow\ &\operatorname{Im}\mathfrak{D}_A(x) = -\frac{\operatorname{sgn}\left(p^0\right)}{\pi}\mathcal{P}\int\frac{\operatorname{Re}\mathfrak{D}_A(a)}{x^2 - a}\mathrm{d}a.\end{aligned} \tag{11.8.88}$$

也就是说在下半平面，解析函数的KK关系有符号变化，这符合虚部为负的设定。让我们回到热场，现在式(11.8.78)写作

$$\mathfrak{C}^M(p) \propto \int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}x\frac{\mathfrak{D}_R^M(x) - \mathfrak{D}_A^M(x)}{p^2 - x}\langle n(x)\rangle,$$

根据式(11.7.23)可知，平衡热场的自能对传播子的修正和零文场完全一致，因此对比式(11.8.12)在形式上，我们得到谱分布为

$$\rho^M(x) = \mathfrak{D}_R^M(x) - \mathfrak{D}_A^M(x). \tag{11.8.89}$$

依旧类比CTP形式，引入全连通温度大于和小于函数

$$\mathfrak{C}^{M,<}(a,b) = \left\langle\hat{\psi}^M(a)\hat{\psi}^M(b)\right\rangle_{\text{conn}}, \quad \mathfrak{C}^{M,>}(a,b) = \left\langle\hat{\psi}^M(b)\hat{\psi}^M(a)\right\rangle_{\text{conn}}, \tag{11.8.90}$$

则根据式(10.7.56)和式(10.7.58)我们得到谱分布的另一种表达式

$$\rho^M(x) = \mathfrak{C}^{++}(x) - \mathfrak{C}^{<}(x) - \mathfrak{C}^{++}(x) + \mathfrak{C}^{>}(x) = \mathfrak{C}^{M,>}(x) - \mathfrak{C}^{M,<}(x). \tag{11.8.91}$$

这是一个更实用的形式，因为这两个函数更容易计算，从KMS条件(10.6.22)的动量表象不难得到推论

$$C^{M,>}(p) = C^{M,<}(p) = \exp(-\beta p)C^{M,>}(p), \tag{11.8.92}$$

其中p是实时动量，则最终我们得到谱分布的热涨落修正

$$\mathfrak{C}^{M,>}(p) = (1 + \langle n(p)\rangle)\rho^M(p), \quad \mathfrak{C}^{M,<}(p) = \langle n(p)\rangle\,\rho^M(p), \quad \langle n(p)\rangle = \frac{1}{\exp(\beta p) - 1}. \tag{11.8.93}$$

可以看到，温度大于和小于函数通过谱分布，正确的体现了热涨落，这并非偶然，具体的细节可以参考[35]的§2.2-§2.5，这里就不展开了。关于温度传播子的$Cauchy$积分形式，这里也不介绍了，读者可以自行参考。

现在我们来看$Keldysh$矩阵的解析性。由于自能此时是一个矩阵，因此若直接从$Keldysh$矩阵的$Dyson$方程(11.7.65)出发，做和零温场一样的计算是不现实的。但是在$Keldysh$旋转下，$Dyson$方程变为(11.7.75)，这和零温场是一样的。于是我们就可以使用前文中所介绍的$\mathfrak{D}_{R,A}$，按照级数收敛式(11.6.57)给出

$$\mathfrak{D}_R(p) = \frac{1}{\left(D_R^{(0)}\right)^{-1}(p) - \Psi_R(p)}, \quad \mathfrak{D}_A(p) = \frac{1}{\left(D_A^{(0)}\right)^{-1}(p) - \Psi_A(p)}. \tag{11.8.94}$$

此处p是实时动量，则解析性可以直接从平衡热场得到，因为我们已经通过*Keldysh*矩阵建立了一个完备的，关于$\mathfrak{D}_{A/R}(p)$的解析性理论，比如*KK*关系有

$$\mathrm{Im}\,\mathfrak{D}_R(x)=\frac{\mathrm{sgn}(p^0)}{\pi}\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_R(a)}{x^2-a}\mathrm{d}a,\quad \mathrm{Im}\,\mathfrak{D}_A(x)=-\frac{\mathrm{sgn}(p^0)}{\pi}\mathcal{P}\int\frac{\mathrm{Re}\,\mathfrak{D}_A(a)}{x^2-a}\mathrm{d}a.$$

虽然非平衡场和平衡场的解析延拓在形式上是一样的，但是由于非平衡场中，推迟和超前传播子的自能不同，所以它们的*KK*关系不能简单的用*KL*谱分布表示。但是*KL*谱分布是唯一确定的，因为大于和小于传播子可以按照零温场，通过插入完备态确定谱分布，最终的结果是

$$\mathfrak{C}^{>}(p)=(1+\langle n(p)\rangle)\rho(p),\quad \mathfrak{C}^{<}(p)=\langle n(p)\rangle\,\rho(p),\quad \langle n(p)\rangle=\frac{1}{\exp(\beta p)-1}. \tag{11.8.95}$$

本质上为式(11.8.92)的实时形式，因此反推不难看到，*CTP*形式中谱分布的定义应该和式(11.8.89)一致，相互作用场中写作

$$\rho(x)=\mathfrak{D}_R(x)-\mathfrak{D}_A(x). \tag{11.8.96}$$

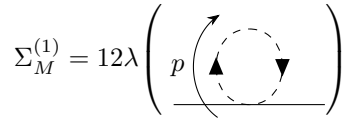
通过*Keldysh*旋转，我们不难得到*Schwinger*传播子的谱表示$\mathfrak{D}_R(p)=(1+\langle n(p)\rangle)\rho(p)$，读者可以自行计算。至此*Schwinger-Keldysh*形式的传播子的解析性基本就建立完毕，需要说明的是虽然其和松原形式共用一套解析延拓记号，但最终所呈现的物理性质是完全不同的，可以参附录E的非平衡态理论。

11.8.4 热场的自能重整化

上面我们通过解析延拓，将零温场传播子的解析性拓展至有限温度场中。同时在第11.8.2节中我们看到，谱分布的一些细节可以通过自能的重整化来确定，因此这里我们来介绍热场的自能重整化。由于已经证明了平方相互作用只是质量的移动，下面还是以实标量场的四次相互作用理论$\Lambda_{\mathrm{int}}=\lambda\psi^4_{\mathrm{bare}}$为例。

从平衡热场出发，在第11.7.1节中我们证明了在*BdD*定理下，其*Feynman*图理论和零温场是一致的，因此可以直接使用第11.8.2节中的图。比如自能的一级修正是一个蝌蚪图，以动量图从式(11.8.35)得到

$$\Sigma^{(1)}_M=12\lambda\left(\quad\right)=12\lambda D_F^M(\tau,\tau). \tag{11.8.97}$$



我们在第11.7.1节中计算了单圈修正在零质量的值，结果表述为式(10.6.51)，这里非零质量的色散律给出自能

$$\Sigma^{(1)}_M=12\lambda\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{k}}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3+12\lambda\int\frac{1}{\omega_{\mathbf{k}}}\langle n(\omega_{\mathbf{k}})\rangle\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3,\quad \omega^2_{\mathbf{k}}=|\mathbf{k}|^2+m_0^2. \tag{11.8.98}$$

我们来算第一项，代入$\omega_{\mathbf{k}}$得到

$$I_1=\int\frac{1}{2\omega_{\mathbf{k}}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3=\int_0^\infty\frac{4\pi}{4}|\mathbf{k}|\Big(|\mathbf{k}|^2+m_0^2\Big)^{-1/2}\frac{\mathrm{d}|\mathbf{k}|^2}{(2\pi)^3}=\frac{1}{8\pi^2}\int_0^\infty\frac{\sqrt{y}\mathrm{d}y}{\sqrt{y+m_0^2}}.$$

在上限$l\to\infty$不难看到被积函数趋于1，因此积分发散，这和零温场是相同的。为此我们仍取紫外截断Λ，则正规化给出

$$I_1(\Lambda)=\frac{1}{8\pi^2}\int_0^{\Lambda^2}\mathrm{d}y\sqrt{1-\frac{m_0^2}{y+m_0^2}}+\text{Convergence}.$$

我们重点关注$y\to\infty$的部分，简单展开到一阶并积分，得到其截断正规化

$$I_1(\Lambda)=\frac{1}{8\pi^2}\left\{\Lambda^2-\frac{m_0^2}{2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}. \tag{11.8.99}$$

可以看到，这一项和零温自能的蝌蚪图修正(11.8.41)在结构上是相同的，因此第一部分对应零温自能。根据*BdD*定理，第二部分就对应热涨落修正，我们代入*BE*分布具体写出这个积分

$$I_2(\beta)=\int\frac{\langle n(\omega_{\mathbf{k}})\rangle}{\omega_{\mathbf{k}}}\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3=\frac{1}{2\pi^2}\int_0^\infty\frac{|\mathbf{k}|^2}{\sqrt{|\mathbf{k}|^2+m_0^2}}\left\{\exp\left(\beta\sqrt{|\mathbf{k}|^2+m_0^2}\right)-1\right\}^{-1}\mathrm{d}|\mathbf{k}|.$$

做换元$y=\beta\sqrt{|\mathbf{k}|^2+m_0^2}>0$，简单计算后不难写出积分

$$I_2(\beta)=\frac{1}{2\pi^2\beta^2}\int_0^\infty\frac{\sqrt{y^2-\beta^2m_0^2}}{\exp(y)-1}\mathrm{d}y\propto\beta^{-2},\quad\beta=\frac{1}{T}.$$

后面这个积分的收敛性是显然的，可见热涨落自能的发散性主要由温度控制。比如考察高温极限$\beta\to0$，分母变为$\sqrt{y^2-\beta^2m_0^2}\approx y$，积分变为一阶*Debye*函数(9.5.97)，不妨计算一下

$$W_1(x=1)=\int_0^\infty\frac{y\mathrm{d}y}{\exp(y)-1}=\sum_{n=1}^\infty\int_0^\infty y\exp(-ny)\mathrm{d}y=\Gamma(2)\sum_{n=1}^\infty\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.\tag{11.8.100}$$

其中将分母写为等比数列$a_n=\exp(-ny)$的极限和，这是容易证明的，当然注意比值$q\neq\exp(y)$否则部分和发散。不难看到高级修正$\sim T^{-2n}$，于是热涨落自能积分在高温下为

$$I_2(T\to\infty)=\frac{1}{2\pi^2\beta^2}W_1(1)=\frac{T^2}{12}\to\infty.\tag{11.8.101}$$

结果依旧是发散的，但这和紫外发散没有任何关联，完全是由场所处的热浴决定的，符合热涨落的性质。总结一下，我们写出高温蝌蚪图的自能修正

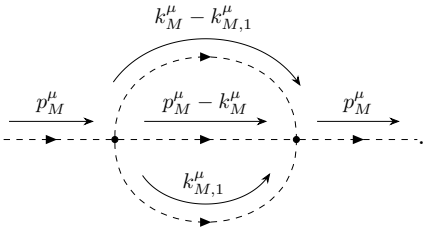
$$\Sigma_M^{(1)}=12\lambda\{I_1(\Lambda)+I_2(T\to\infty)\}=\frac{3\lambda}{2\pi^2}\left\{\Lambda^2-\frac{m_0^2}{2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}+\lambda T^2+\text{Convergence}.\tag{11.8.102}$$

由于*Dyson*方程(11.7.23)在结构上和零温场完全一致，因此质量的重整化依旧由自洽性方程(11.8.21)给出，当然此处应做替换$i\Sigma\to\Sigma_M$，我们得到

$$\delta^{(1)}m^2=\Sigma_M^{(1)}=\delta^{(1)}m_{T=0}^2+\delta^{(1)}m_T^2=\frac{3\lambda}{2\pi^2}\left\{\Lambda^2-\frac{m_0^2}{2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}+\lambda T^2.\tag{11.8.103}$$

其中零温质量重整化和式(11.8.42)是类似的，而热浴导致的重整化为$\delta^{(1)}m_T^2\propto T^2$。值得说明的是，这里我们依旧处于在热静系中，对于协变热浴的质量修正这里不展开，读者可以参考[33]§1.8。

由于$\Sigma_M^{(1)}$和动量无关，因此重整化常数$Z=1$，它的改变参考零温场的计算，依赖于二级日落图修正。根据第11.7.1节的温度动量*Feynman*规则，顶点处四维松原动量$k_M^\mu=(\zeta_s,\mathbf{p})$守恒，方便起见我们采用式(11.8.44)的另一种布局

$\Sigma_M^{(2)}(\zeta_s,\mathbf{p})\propto$ 

.
(11.8.104)

按照温度动量*Feynman*规则，每条线就代表一个$D_F^M(\zeta_s,\mathbf{p})$，这里涉及到三个温度传播子乘积因而系数为$T^{-2}$，我们写出自能的二级修正

$$\Sigma_M^{(2)}=\sum_{s,u}\int\frac{T(2\pi)^{-6}\mathrm{d}^3k\mathrm{d}^3k_1}{\{\zeta_s^2+\omega^2(\mathbf{k}_1)\}\Big\{\left(\zeta_u-\zeta_s\right)^2+\omega^2(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\Big\}\Big\{\left(\zeta_p-\zeta_u\right)^2+\omega^2(\mathbf{p}-\mathbf{k})\Big\}}.\tag{11.8.105}$$

其中三个裸频率的色散律为

$$\omega^2(\mathbf{k}_1)=|\mathbf{k}_1|^2+m_0^2,\quad \omega^2(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)=|\mathbf{k}-\mathbf{k}_1|^2+m_0^2,\quad \omega^2(\mathbf{p}-\mathbf{k})=|\mathbf{p}-\mathbf{k}|^2+m_0^2. \tag{11.8.106}$$

这个积分依旧可以拆分为两个独立的积分，参考式(11.8.45)，其中$I(k_M^\mu)$是外圈积分。若我们此处完全照搬第11.8.2节的内容，对外圈积分引入*Feynman*参数化得到

$$I(k_M^\mu)=\frac{\beta^4}{(2\pi)^4}\sum_s\int\int_0^1\mathrm{d}x\left\{\left[s^2+\frac{\omega^2(\mathbf{k}_1)}{(2\pi T)^2}\right](1-x)+\left[(u-s)^2+\frac{\omega^2(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{(2\pi T)^2}\right]x\right\}^{-2}\frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3}.$$

可见其最终的松原频率求和变为

$$I(k_M^\mu)\sim\sum_s\int_0^1\mathrm{d}x\big(s^2-2xus+\cdots\big)^{-2},$$

这个计算是十分复杂的，因为我们无法将其化为形如零温式(11.8.48)的简洁表述，因此需要特定的处理。我们先将外圈积分的分母在复平面内，分解为分式积

$$\begin{aligned}I(k_M^\mu)=&\int\frac{\beta^2\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^5}\sum_s\left\{\left(s+i\frac{\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi T}\right)\left(s-i\frac{\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi T}\right)\left(s-u+i\frac{\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi T}\right)\left(s-u-i\frac{\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi T}\right)\right\}^{-1}\\
=&-\frac{\beta^2}{(2\pi)^5}\int\frac{\pi^2\mathrm{d}^3k_1}{\beta^2\omega(\mathbf{k}_1)\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}\\
&\times\sum_s\left\{\left(s+i\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi}\right)^{-1}-\left(s-i\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi}\right)^{-1}\right\}\\
&\times\left\{\left(s-u+i\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi}\right)^{-1}-\left(s-u-i\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi}\right)^{-1}\right\}.\end{aligned}$$

根据*Poisson*求和公式(10.6.47)，我们可以证明复数域的求和定理

$$\frac{1}{\pi}\sum_s\frac{1}{s+a+ix}\frac{1}{s+b+iy}=\frac{\coth[\pi(x-ia)]-\coth[\pi(y-ib)]}{x-ia-y+ib},\quad \forall a,b\in\mathbb{R}. \tag{11.8.107}$$

对于双曲余切函数，其在$\mathbb{C}$上具有半周期性

$$\coth(x+i\pi n)=\frac{e^{x+i\pi n}+e^{-x-i\pi n}}{e^{x+i\pi n}-e^{-x-i\pi n}}=\frac{e^{i\pi n}}{e^{-i\pi n}}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}=\coth(x),\quad \forall n\in\mathbb{Z}.$$

同时根据定义双曲余切函数是奇函数$\coth(-x)=-\coth(x)$，注意在积分中$u\in\mathbb{Z}$，于是外圈积分对于s的松原频率求和给出

$$\begin{aligned}I(k_M^\mu)=&\frac{-\pi^2}{(2\pi)^5}\int\frac{\mathrm{d}^3k_1}{\omega(\mathbf{k}_1)\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}\\
&\times\left\{\frac{\pi}{\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi}-\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi}-iu}\left[\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2}\right)-\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2}\right)\right]\right.\\
&+\frac{\pi}{\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi}+\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi}+iu}\left[\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2}\right)-\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2}\right)\right]\\
&-\frac{\pi}{\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi}+\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi}-iu}\left[\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2}\right)+\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2}\right)\right]\\
&\left.-\frac{\pi}{\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2\pi}-\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2\pi}+iu}\left[\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2}\right)+\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2}\right)\right]\right\}.\end{aligned}$$

在合并同类项之后，我们最终得到外圈积分的松原频率求和，这里分离出下一级的求和参数u

$$\begin{aligned}I(\zeta_u,\mathbf{k}) =&\frac{\pi^2}{\beta}\int\frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3}\frac{1}{\omega(\mathbf{k}_1)\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}\\&\times\left\{i\zeta_u\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}_1)}{2}\right)\left[\frac{1}{\left[\omega(\mathbf{k}_1)+\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\right]^2+\zeta_u^2}-\frac{1}{\left[\omega(\mathbf{k}_1)-\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\right]^2+\zeta_u^2}\right]\right.\\&\left.+\coth\left(\frac{\beta\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{2}\right)\left[\frac{\omega(\mathbf{k}_1)+\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{\left[\omega(\mathbf{k}_1)+\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\right]^2+\zeta_u^2}+\frac{\omega(\mathbf{k}_1)-\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)}{\left[\omega(\mathbf{k}_1)-\omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)\right]^2+\zeta_u^2}\right]\right\}.\end{aligned}\tag{11.8.108}$$

当然若我们只关注外圈，即$k_M^\mu=(\zeta_u,\mathbf{k})$是最终外动量，则上述同类项的合并还有其余的方式，比如可以将$\omega(\mathbf{k}_1)\pm\zeta_u$看作一个整体，将$\mathbf{k}$单独分离。这样可以得到一个更对称的形式，具体可以参考[33] §1.7，这里就不介绍了。

现在让我们来分析一下这个结果。首先注意到，这个合并明显的确定了其实部和虚部，并且其明确的指出了解析延拓的方向：令$i\zeta_u\to\omega_0\in\mathbb{C}$，则$I(\omega_0,\mathbf{k})$的两项在结构上就完全一致。简记

$$\omega(\mathbf{k}_1)=\omega_1,\quad \omega(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)=\omega_2,\quad \coth\left(\frac{\beta\omega_1}{2}\right)=A,\quad \coth\left(\frac{\beta\omega_2}{2}\right)=B,$$

外圈积分的解析延拓为

$$I(\omega_0,\mathbf{k})=\frac{\pi^2}{\beta}\int\frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3}\frac{1}{\omega_1\omega_2}\left\{\frac{\omega_0A+B(\omega_1+\omega_2)}{(\omega_1+\omega_2)^2-\omega_0^2}-\frac{\omega_0A-B(\omega_1-\omega_2)}{(\omega_1-\omega_2)^2-\omega_0^2}\right\}.\tag{11.8.109}$$

这个积分有两个明显的极点，我们用四维动量$\mathbf{k}^a=(\omega_0,\mathbf{k})$表示

$$k_\pm^2=\omega_0^2-|\mathbf{k}|^2=(\omega_1\pm\omega_2)^2-|\mathbf{k}|^2.\tag{11.8.110}$$

对两个频率代入色散律(11.8.106)，对于加号情形不难得到一个下限

$$k_+^2\geq k_+^2(\mathbf{k}_1=\mathbf{0})=2\omega_0^2+2\omega_0^2=(2\omega_0)^2.\tag{11.8.111}$$

这对应零温场条件(11.8.52)，根据定义这就是多粒子的分支割线，其解析性请参考图 51。所以加号对应的极点是本质上零温的，也说明日落图修正和单圈修正一样，其中一部分给出零温紫外发散。自然的，减号情形就对应热涨落极点，通过*Cauchy-Schwartz*不等式不难得到上限

$$k_-^2\leq k_+^2(\mathbf{k}_1=\mathbf{0})=2\omega_0^2-2\omega_0^2=0.\tag{11.8.112}$$

可见上限为零，当然热涨落的k^2类空是必然的，因为在热场中其本质是*Eculidean*动量，定义参考*Wick*旋转(11.8.36)。但是我们能看到热场的一个奇景：积分在动量原点处不解析。这其实是容易理解的，$k^2=0$说明相互作用产生零质量粒子，对于电磁场这就是第12节中所描述的辐射现象，因此原点处的非解析性实际上就解释为，热场在不停的对外辐射，符合其接入热浴的效果。在割线附近微虚，我们不难得到

$$I^*(\omega_0)=I(\omega_0^*),\quad 2\operatorname{Im}I(\omega_0)=I(\omega_0+i0)-I(\omega_0-i0).\tag{11.8.113}$$

参考零温传播子的等式(11.8.73)，本质上这反映了分支割线处的间断，可以直接从原式(11.8.108)读出。对于更一般的情形，我们给出割线图 53

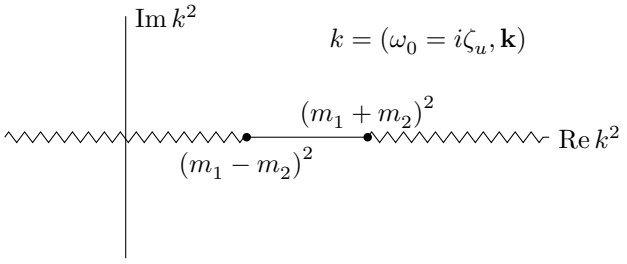


图 53: 日落图外圈积分$I(k_M^\mu)$在解析延拓下
关于复变量k^2的割线结构图，此处两个传播子的裸质量任意

其中，外圈两个传播子各自的裸频率色散律为

$$\omega^2(\mathbf{k}_1)=|\mathbf{k}_1|^2+m_1^2,\quad \omega^2(\mathbf{k}-\mathbf{k}_1)=|\mathbf{k}-\mathbf{k}_1|^2+m_2^2. \tag{11.8.114}$$

可以清晰的看到，原点必然处于分支割线上，其符合我们在第11.8.3节中所做的计算，因为可以证明推迟传播子很好的避开了这个问题。关于原点的非解析性，在后续的热场计算中也会经常遇到，详情可以参考第15节，这里不展开。

目前形式并不适合进一步的和内线积分(11.8.105)，所以第二步我们考虑用占有数重写这个积分。回顾到双曲余切和BE分布的关系(10.6.50)，我们引入记号

$$A=\coth\left(\frac{\beta\omega_1}{2}\right)=1+2\left\langle n_1\right\rangle,\quad B=\coth\left(\frac{\beta\omega_2}{2}\right)=1+2\left\langle n_2\right\rangle,$$

则从式(11.8.109)我们得到

$$\begin{aligned}I(\omega_0,\mathbf{k})=\frac{\pi^2}{\beta}\int\frac{\mathrm{d}^3k_1}{(2\pi)^3}\frac{1}{\omega_1\omega_2}\Bigg\{&\frac{1}{\omega_1+\omega_2-\omega_0}+2\frac{\omega_0\left\langle n_1\right\rangle+\left\langle n_2\right\rangle(\omega_1+\omega_2)}{(\omega_1+\omega_2)^2-\omega_0^2}\\&+\frac{1}{\omega_1-\omega_2+\omega_0}+2\frac{\left\langle n_2\right\rangle(\omega_1-\omega_2)-\omega_0\left\langle n_1\right\rangle}{(\omega_1-\omega_2)^2-\omega_0^2}\Bigg\}.\end{aligned} \tag{11.8.115}$$

整体而言，它可以分成三部分：

1. 和占有数无关的两项，根据BdD定理它们来自于$s=0$的松原频率

$$\frac{1}{\omega_1+\omega_2-\omega_0}+\frac{1}{\omega_1-\omega_2+\omega_0}.$$

这对应零频模，因而最终结果由零温日落图修正确定，是积分(11.8.105)的零温紫外发散部分；

2. 外圈离散频率只出现在分母上的两项，只和$\langle n_2\rangle$相关

$$\left\langle n_2\right\rangle\left\{\frac{\omega_1+\omega_2}{(\omega_1+\omega_2)^2-\omega_0^2}+\frac{\omega_1-\omega_2}{(\omega_1-\omega_2)^2-\omega_0^2}\right\}=\left\langle n(\omega_2)\right\rangle\left\{\frac{\omega_1+\omega_2}{(\omega_1+\omega_2)^2+\zeta_u^2}+\frac{\omega_1-\omega_2}{(\omega_1-\omega_2)^2+\zeta_u^2}\right\}.$$

以类似的记号，在积分(11.8.105)中给出松原频率求和

$$\sum_{\pm}\sum_{u}\frac{\pi^2\left\langle n(\omega_2)\right\rangle\omega_{\pm}}{\left\{\omega_{\pm}^2+\zeta_u^2\right\}\left\{\left(\zeta_p-\zeta_u\right)^2+\omega_3^2\right\}},\quad \omega_{\pm}=\omega_1\pm\omega_2,\quad \omega_3=\omega(\mathbf{p}-\mathbf{k}).$$

这个求和结构和外圈积分I是完全一致的，因此可以仿照上文处理，只需要做代换

$$\omega_1\to\omega_2,\quad \omega_2\to\omega_3,\quad \omega_0=i\zeta_p;\quad \left\langle n_1\right\rangle\to\left\langle n_2\right\rangle,\quad \left\langle n_2\right\rangle\to\left\langle n_3\right\rangle$$

即可。最终对形如$\langle n_2\rangle\langle n_3\rangle$乘积的项做空间动量积分，其在高温下的发散性可以参考式(11.8.101)；

3. 分母也涉及外圈离散频率的两项，只和$\langle n_1\rangle$相关

$$\frac{\omega_0\left\langle n_1\right\rangle}{(\omega_1+\omega_2)^2-\omega_0^2}-\frac{\omega_0\left\langle n_1\right\rangle}{(\omega_1-\omega_2)^2-\omega_0^2}=\frac{i\zeta_u\left\langle n_1\right\rangle}{(\omega_1+\omega_2)^2+\zeta_u^2}-\frac{i\zeta_u\left\langle n_1\right\rangle}{(\omega_1-\omega_2)^2+\zeta_u^2}.$$

此时积分(11.8.105)中松原频率求和为

$$\sum_{\pm}\mathrm{sgn}(\pm)\sum_{u}\frac{i\pi^2\zeta_u\langle n_1\rangle}{\left\{\omega_{\pm}^2+\zeta_u^2\right\}\left\{\left(\zeta_p-\zeta_u\right)^2+\omega_3^2\right\}}$$
$$\propto\sum_{\pm}\mathrm{sgn}(\pm)\sum_{u}\langle n_1\rangle\left(\frac{1}{\zeta_u-i\omega_{\pm}}-\frac{1}{\zeta_u+i\omega_{\pm}}\right)\left[\frac{1}{\left(\zeta_p-\zeta_u\right)-i\omega_3}\frac{1}{\left(\zeta_p-\zeta_u\right)+i\omega_3}\right].$$

现在分母关于ζ_u是一个三次型，通过将式(11.8.107)推广到三个分数的乘积可以得到其松原频率求和

$$\frac{1}{i\pi}\sum_{s}\frac{1}{s+ix}\frac{1}{s+iy}\frac{1}{s+iz}=\frac{\coth(\pi x)}{(y-x)(z-x)}+\frac{\coth(\pi y)}{(x-y)(z-y)}+\frac{\coth(\pi z)}{(x-z)(y-z)}.\tag{11.8.116}$$

于是我们就回到上文的框架，最终的结果可以通过相同的结构得到，包含形如$\langle n_1\rangle(1+2\langle n_3\rangle)$乘积的空间动量积分。

自洽性方程(11.8.21)确定了质量的二级重整化抵消项$\delta^{(2)}m^2=\Sigma_M^{(2)}$，根据上文的分析我们同样可以得到零温紫外截断和热涨落部分

$$\delta^{(2)}m^2=\Sigma_M^{(2)}=\delta^{(2)}m_{T=0}^2+\delta^{(2)}m_T^2.$$

其中紫外截断参考单圈修正(11.8.103)，在结构上应该和零温修正(11.8.61)相同，也就是

$$\delta^{(2)}m_{T=0}^2=A\lambda^2\Lambda^2+\lambda^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\left(Bm_0^2-Cp_M^2+D\frac{m_0^4}{p_M^2}\right)+\cdots.\tag{11.8.117}$$

注意在零温场中，外动量是以*Euclidean*动量的形式呈现的，这里应当改成四维松原频率。对于热涨落修正，我们依旧关注高温极限，经计算后写出主要部分

$$\begin{aligned}\delta^{(2)}m_{T=\infty}^2=\lambda^2T^2\Bigg\{&\mathcal{A}_0+\mathcal{A}_1\frac{p_M^2}{T^2}+\mathcal{A}_2\frac{m^2}{T^2}+\ln\left(\frac{T}{m}\right)\left(\mathcal{B}_0+\mathcal{B}_1\frac{p_M^2}{T^2}+\mathcal{B}_2\frac{m^2}{T^2}\right)\\&+\mathcal{C}_0\frac{p_M^4}{T^4}+\mathcal{C}_1\frac{m^2p_M^2}{T^4}+\mathcal{C}_2\frac{m^4}{T^4}+\cdots\Bigg\}\to\infty.\end{aligned}\tag{11.8.118}$$

结果需要保证量纲层面的正确性，每个分式最终都应无量纲，整体为平方。重整化常数Z的抵消项由式(11.8.23)确定，零温部分的结果$\delta^{(2)}Z_{T=0}$和式(11.8.62)相同，这里我们关注热涨落部分

$$\delta^{(2)}Z_{T=\infty}=\left.\frac{\mathrm{d}\left(\delta^{(2)}m_{T=\infty}^2\right)}{\mathrm{d}p_M^2}\right|_{m^2}=\frac{\lambda^2}{T^2}\left[\mathcal{A}_1+\mathcal{B}_1\ln\left(\frac{T}{m}\right)+\cdots\right]\to0^+.\tag{11.8.119}$$

可见对于热涨落的修正是正的，其并不符合结论(11.8.27)，当然这是可以理解的，因为热浴会增加相互作用发生的概率，但趋于零说明热涨落抑制了多粒子态的产生。为了进一步分析零温和高温的修正，我们来考察它们的量级，计算两者的领头修正比值

$$\left|\frac{\delta^{(2)}Z_{T=\infty}}{\delta^{(2)}Z_{T=0}}\right|\approx\frac{1}{T^2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\to0\implies\left|\delta^{(2)}Z_{T=\infty}\right|\ll\left|\delta^{(2)}Z_{T=0}\right|,\tag{11.8.120}$$

因此重整化常数Z的总抵消项为

$$\delta^{(2)}Z=\delta^{(2)}Z_{T=0}+\delta^{(2)}Z_{T=\infty}\approx\delta^{(2)}Z_{T=0}<0.\tag{11.8.121}$$

可见总抵消依旧满足结论(11.8.27)。但是$\delta^{(2)}m_{T=\infty}^2\to\infty$也说明在高温极限下，热力学因素会极大的影响相互作用的性质，这可以通过热衰变实验看到。目前展示的结果当然是非精确的，更具体的计算可以参考[34]的第四章，此处我们不做过多叙述，有兴趣的读者可以自行完整的计算积分。

上面我们分析了平衡场的质量重整化，现在转向非平衡场，方便起见这里只讨论$\lambda\psi^4$的一级修正。虽然在SK形式下，自能以矩阵$\mathbf{\Sigma}^K$表示，但一级修正其实可以化简。根据正负场位形$\psi_\pm$的定义(10.7.31)，其等价于零温场位形，因此自能的一级修正依旧由单圈图(11.8.97)确定。

但是在第11.7.2节中，我们指出SK形式中的$Feynmana$规则还有额外两条，其中要求图中单个顶点只能有一个符号。而单圈图只有一个顶点，因此只存在两种图

$$12\lambda\left(\begin{array}{c}\\ p\\ +\end{array}\right)=\Sigma^{(1)}_{++},\quad 12\lambda\left(\begin{array}{c}\\ p\\ -\end{array}\right)=-\Sigma^{(1)}_{--}. \tag{11.8.122}$$

这样一来，矩阵$\mathbf{\Sigma}^K$只剩下两个主对角分量，它们的表达式不难从动量$Feynmana$规则得到，代入自由传播子(10.7.95)和(10.7.96)给出

$$\begin{aligned}\Sigma^{(1)}_{++}&=\int G^{(0)}_{++}(p)\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}=\int\left\{\frac{i}{p^2-m_0^2+i\epsilon}+2\pi\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\delta\big(p^2-m_0^2\big)\right\}\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4},\\ \Sigma^{(1)}_{--}&=-\int G^{(0)}_{--}(p)\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}=\int\left\{\frac{i}{p^2-m_0^2-i\epsilon}-2\pi\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\delta\big(p^2-m_0^2\big)\right\}\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}.\end{aligned}$$

注意反向支对应负相互作用系数。这里我们可以明显的看到，自能分为零温和热涨落两部分：

- 第一项$\pm i\big(p^2-m_0^2\pm i\epsilon\big)^{-1}$在$Wick$旋转下，给出零温单圈修正$\Sigma^{(1)}_E$，其正规化由式(11.8.41)确定。注意计算时分母的编时项因为正$+i\epsilon$，所以反向分支的$Wick$旋转为

  $$\frac{i\mathrm{d}^4p}{p^2-m_0^2-i\epsilon}=\frac{-i^2\pi^2l^2\mathrm{d}\big(l^2\big)}{i\epsilon+m_0^2+l^2}=-\frac{\pi^2l^2\mathrm{d}\big(l^2\big)}{i\epsilon-m_0^2-l^2}=-\frac{i\mathrm{d}^4p}{p^2-m_0^2+i\epsilon},$$

  所以不同支的自能对于这一项的符号相反；

- 第二项$2\pi\left\langle n\big(p^0\big)\right\rangle\delta\big(p^2-m_0^2\big)$将$\delta$函数按$p^0=\pm\omega_{\mathbf{p}}=\pm\sqrt{|\mathbf{p}|^2+m_0^2}$打开，在对$p^0$积分后变为

  $$\int\frac{\left\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\right\rangle+\left\langle n\big(-\omega_{\mathbf{p}}\big)\right\rangle}{2\omega_{\mathbf{p}}}\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}=\int\frac{\left\langle n\big(\omega_{\mathbf{p}}\big)\right\rangle}{\omega_{\mathbf{p}}}\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}=\Sigma^{(1)}_M(T).$$

  也就是热平衡场单圈自能的热涨落部分，并且两个自能符号相反。

简单总结一下结果

$$\Sigma^{(1)}_{++}(T=0)=-\Sigma^{(1)}_{--}(T=0)=\Sigma^{(1)}_E,\quad \Sigma^{(1)}_{++}(T)=-\Sigma^{(1)}_{--}(T)=\Sigma^{(1)}_M(T), \tag{11.8.123}$$

在高温极限下它们各自的值就是

$$\lim_{T=\infty}\Sigma^{(1)}_{++}=\frac{3\lambda}{4\pi^2}\left\{\Lambda^2-m_0^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}+\lambda T^2=-\lim_{T=\infty}\Sigma^{(1)}_{--}. \tag{11.8.124}$$

这个结果是合理的，对自能矩阵恒等式(11.7.68)取动量表象，此处对角化矩阵不难得到

$$0=\int\exp(-ipx)\Big(\Sigma^{(1)}_{++}+\Sigma^{(1)}_{--}\Big)(x)\mathrm{d}\Omega=\Sigma^{(1)}_{++}(p)+\Sigma^{(1)}_{--}(p)\equiv 0. \tag{11.8.125}$$

所以这两个分量之和必须为零。根据式(11.7.65)，我们可以写出全连通$Keldysh$矩阵的动量表象，这里以全正向支的一级修正为例

$$\mathfrak{C}^{(1)}_{++}(p)=\Sigma^{(1)}_{++}\Big(G^{(0)}_{++}(p)\Big)^2+\Sigma^{(1)}_{--}G^{(0)}_{+-}(p)G^{(0)}_{-+}(p)=\Sigma^{(1)}_{++}\left[\Big(G^{(0)}_{++}(p)\Big)^2-G^{(0)}_{+-}(p)G^{(0)}_{-+}(p)\right].$$

可以看到，这个等式并不利于计算质量的重整化，因为$\mathfrak{C}^K$本身无法给出一个统一的KL谱分布，所以真实物理质量m无法定义。这就是为什么在第11.8.3节中，我们使用RA基准来分析解析性，因为自能矩阵$\mathbf{\Psi}^K$此时的形式很简单，按照定义(11.7.69)和(11.7.70)写出

$$\Psi_R^{(2)}=\Sigma_{++}^{(2)}=\Psi_A^{(2)}=-\Sigma_{--}^{(2)}\implies\mathbf{\Psi}^{(2)K}=\begin{pmatrix}0&\Sigma_{++}^{(2)}\\ \Sigma_{++}^{(2)}&0\end{pmatrix}. \tag{11.8.126}$$

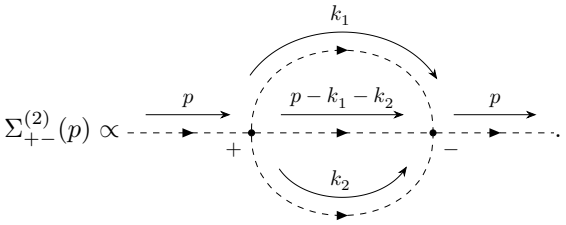
于是RA基准下的$Dyson$方程(11.8.94)就写作

$$\mathfrak{D}_{R,A}=\frac{1}{\left(D_{R,A}^{(0)}\right)^{-1}-\Sigma^{++}(p)}, \tag{11.8.127}$$

而我们就得到物理质量m的抵消项

$$\delta^{(1)}m^2=\Sigma_{++}^{(1)}(p)=\frac{3\lambda}{4\pi^2}\left\{\Lambda^2-m_0^2\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)\right\}+\lambda T^2. \tag{11.8.128}$$

整体而言，这个结果和平衡热场类似，因此我们可以总结为：有限温度场的单圈自能修正，无论是否平衡都是一样的结果。它们的区别在二级日落图修正中出现，此时四个自能分量均会出现，比如跨分支的$Wightman$型自能的日落图为



可以看到两个顶点呈现相反的符号，这涉及$\left(G_{+-}^{(0)}\right)^3$的计算，当然计算方法还是和前文一样，但最终的结果为$\Psi_R^{(2)}=\Sigma_{++}^{(2)}+\Sigma_{+-}^{(2)}$，结果会更加复杂。关于此计算的结果，请参考[36]§3.2，这里我们就不详细的说明了。

12 经典电磁辐射理论概览

前文中我们介绍了无电荷下的非恒定外场，也就是第4.3节电磁波场。这里我们讨论在宏观情况下电磁波的来源[2]，以及电荷运动和电磁波的关联，为后续的量子电动力学(QED)理论做一定的铺垫。下文中为了避免和电场大小混淆，总能量记为$\mathscr{E}$。

12.1 推迟势及其二阶修正

对于电磁场，一切的源头都是*Maxwell*方程组。前面我们讨论了恒定电磁场和无源电磁场，现在我们来分析有源电磁场。

12.1.1 推迟势和辐射场

回到方程(4.2.48)，当然这里和方程(4.3.1)不同之处在于，有源使得电荷系统的流密度$\mathbf{j}^A \neq \mathbf{0}$。我们同样取*Lorentz*规范$\partial_\mu A^\mu = 0$，则方程给出

$$\partial^\nu \partial_\nu A^\mu = \frac{4\pi}{c} j^\mu. \tag{12.1.1}$$

这就是决定任意四维势的方程，写为分量形式为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\Delta}\varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} &= -4\pi\rho, \\ \boldsymbol{\Delta}\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} &= -\frac{4\pi}{c}\mathbf{j}. \end{aligned} \tag{12.1.2}$$

取上述方程的时均值就回到恒定场，这里不再说明。这是典型的波动方程，我们用*Green*函数求解，引入统一的函数$G(\mathbf{R},\tau)$使其满足方程

$$\left(\boldsymbol{\Delta} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial \tau^2}\right) G = \delta(\mathbf{R})\delta(\tau) \implies G_{\mathbf{k},\omega} = \frac{c^2}{c^2k^2 - \omega^2}, \tag{12.1.3}$$

于是我们得到函数$G(\mathbf{R},\tau)$在$3+1$的时空下为

$$G(\mathbf{R},\tau) = \int \frac{c^2 \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R} - i\omega\tau)}{c^2k^2 - \omega^2} \left(\frac{dk}{2\pi}\right)^3 \frac{d\omega}{2\pi} = \frac{1}{4\pi R}\left\{\delta\left(\tau - \frac{R}{c}\right) + \delta\left(\tau + \frac{R}{c}\right)\right\}.$$

一般而言，基于因果性要求，时间只能取半边，所以*Green*函数为

$$G_\pm(\mathbf{R},\tau) = \frac{1}{4\pi R}\delta\left(\tau \pm \frac{R}{c}\right). \tag{12.1.4}$$

根据一般方法，我们将上述变量写为$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}', \tau = t - t'$，令流密度变量为$j^\mu(\mathbf{r}', t')$，相应的四维时空体元为$\mathrm{d}\Omega' = \mathrm{d}^3\mathbf{r}'\,\mathrm{d}t$，则最终的解为

$$A^\mu_\pm(\mathbf{r},t) = \frac{4\pi}{c}\int j^\mu(\mathbf{r}',t')G_\pm\,\mathrm{d}\Omega' = \int \frac{1}{cR} j^\mu\left(\mathbf{r}', t \pm \frac{R}{c}\right)\mathrm{d}^3\mathbf{r}'.$$

方便起见，我们对流密度省略变量$\mathbf{r}'$，并忽略撇号将空间体元写为$\mathrm{d}^3\mathbf{r}' = \mathrm{d}V$，则最终分量形式为

$$\begin{aligned} \varphi_\pm(\mathbf{r},t) &= \int \frac{1}{R}\rho\left(\mathbf{r}', t \pm \frac{R}{c}\right)\mathrm{d}V\,, \\ \mathbf{A}_\pm(\mathbf{r},t) &= \frac{1}{c}\int \frac{\mathbf{j}}{R}\left(\mathbf{r}', t \pm \frac{R}{c}\right)\mathrm{d}V\,. \end{aligned} \tag{12.1.5}$$

根据微分方程的一般理论，上述解为特解，若我们将$j^\mu = 0$的电磁波通解记为A^μ_0，则方程的总解写为$A^\mu = A^\mu_\pm + A^\mu_0$。这些通解通过方程的初值确定，一般理解为作用于系统的外场。若不清楚*Green*函数的计算，这里也邀请读者用类似第4.4节中的手法处理，不再重复解释。

这里我们还是重点关注特解。我们注意到，解的形式和球面电磁波较为类似，并且都可以分为前进型和后退型。按照类似的逻辑，对于时空上的观察点$p=(\mathbf{r},t)\in\mathscr{M}$，特解说明$p$处的场由源$s=\left(\mathbf{r}',t\pm\dfrac{R}{c}\right)$处的流密度确定。按照上文推导，我们写出时间关系为

$$t'\mp\frac{R(t')}{c}=t. \tag{12.1.6}$$

因为前文已经限制时间只能取半边，因此上述方程的解是唯一的，即函数$t=t(t')$是双射，这说明特解(12.1.5)唯一的确定了观察点p和源s之间场的关联。而我们不难看到，当取减号时$A^\mu_-(\mathbf{r},t>t')$，唯一确定的源的时间比观察点处的时间早，或者说观察点在一段时间后才能接收到源场。基于这个原因，我们称取减号的解

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r},t)&=\int\frac{1}{R}\rho\left(t-\frac{R}{c}\right)\mathrm{d}V\,,\\ \mathbf{A}(\mathbf{r},t)&=\frac{1}{c}\int\frac{\mathbf{j}}{R}\left(t-\frac{R}{c}\right)\mathrm{d}V\end{aligned} \tag{12.1.7}$$

为**推迟势** ***Retarded Potential***，反之为**超前势** ***Advanced Potential***。从电磁波的角度，减号解对应前进波，这说明推迟势确定了源对外发射球面电磁波，且在$\Delta t=\dfrac{R}{c}$间隔后传播到观察点p。

据此，我们称由推迟势确定的电磁场分布为**电磁辐射** ***E.M.Radiation***，其以球面电磁波的形式对外传播。后文中我们只讨论推迟势(12.1.7)，对应的场也可简称为**辐射场**。

作为例子，我们来研究单个点电荷的电磁辐射，其空间运动轨迹为$\mathbf{r}=\mathbf{r}_0(t)$。此时推迟势(12.1.7)写为四维形式

$$A^\mu(\mathbf{r},t)=\frac{ev^\mu}{cR}\left(\mathbf{r}_0(t'),t-\frac{R}{c}\right),\quad \mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0.$$

由于v^μ现在取值于点$\mathbf{r}_0$，也就是电荷的静止参考系，为了计算其在观察点处的值，我们需要写为协变形式。在静系下辐射场退化为静电场

$$A^0(\mathbf{r},t)=\varphi=\frac{e}{R}(\mathbf{r}_0(t'),t'),\quad \mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\mathbf{0}(\mathbf{r}_0(t'),t'), \tag{12.1.8}$$

将径矢模R按方程(12.1.6)写为$R=c(t-t')$，并引入四维径矢

$$\mathbf{R}^A=(c\Delta t=R,\mathbf{R}),\quad \mathbf{R}^A\mathbf{R}_A=R^2-\mathbf{R}^2=0,$$

则在静系速度$\mathbf{u}^A=(1,\mathbf{0})$下，静电场(12.1.8)的协变推迟势为

$$\varphi=\frac{e}{R^0}=\frac{eu^0}{R_0u^0}\implies A^\mu(\mathbf{r},t)=\frac{eu^\mu}{u^\nu R_\nu}(\mathbf{r},t'). \tag{12.1.9}$$

注意等式两边只是空间点相同，但时间不同，t时刻的推迟势永远取值于源对外辐射的$t'<t$时刻。由式(12.1.9)确定的点电荷的辐射场势称为***Liénard–Wiechert*势**，其分量形式不难计算出

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{e}{R-\dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{c}}(\mathbf{r},t'),\quad \mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{e\mathbf{v}}{cR-\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}(\mathbf{r},t'). \tag{12.1.10}$$

当然我们也可以从积分形式直接推出，这里以标势φ简单介绍一下。将式(12.1.7)在点电荷下写为

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\int\frac{e}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\delta[\mathbf{r}'-\mathbf{r}_0(\tau)]\delta\left(\tau-t+\frac{1}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}V'\,,$$

其中引入τ是为了消除时间中的隐宗量，并使用了点电荷的电荷密度$\rho(\mathbf{r}_0)=e\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)$这一事实。先取体积分得到

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\int\frac{e}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(\tau)|}\delta\bigg(\tau-t+\frac{1}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(\tau)|\bigg)\mathrm{d}\tau,$$

再利用δ函数的性质

$$\delta[F(\tau)]=\delta(\tau-t')\bigg(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\tau}\bigg|_{t'}\bigg)^{-1},\quad F(t')=0,$$

取$F(\tau)=\tau-t+|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(\tau)|/c$，则$t=t'+|\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t')|/c=t'+R(t')/c$，且

$$\frac{\mathrm{d}F(t')}{\mathrm{d}\tau}=1-\frac{(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)\cdot\mathbf{v}}{cR}(t')=\frac{cR-\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{cR}(t').$$

于是推迟势给出

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\int\frac{e}{R(\tau)}\,\frac{cR}{cR-\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}\bigg|_{t'}\delta(\tau-t')\mathrm{d}\tau=\frac{e}{R-\dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{c}}\bigg|_{t'},$$

其中t'就是方程(12.1.6)的解。于是我们就回到了LW势(12.1.10)，相应的矢势请读者自行计算。

进一步我们根据式(4.2.42)来计算场的分布，但因为等式两边时间不同，所以在求导时需要注意。比如时间导数，根据物理含义下文中记

$$\mathbf{w}=\dot{\mathbf{v}}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t'}\bigg|_{t'},\quad\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}}{\mathrm{d}t'}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}-\mathbf{r}_0(t')}{\mathrm{d}t'}=-\mathbf{v}.\tag{12.1.11}$$

代表源在对外辐射时刻的三维加速度。此时观察点径矢的普通速度代入$R=c(t-t')$为

$$\frac{\mathrm{d}R(t')}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t'}\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{R}\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}=c\bigg(1-\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}\bigg)\implies\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'}=1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{cR},$$

利用类似的方法我们得到梯度

$$\boldsymbol{\nabla}t'=-\frac{\mathbf{R}}{cR-\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}.$$

根据这两个等式，我们可以计算观察点处的场分布，这里以电场为例。方便起见，我们记分母为因子

$$F(\mathbf{R})=R-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{c}\implies\bigg(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t'}\bigg)_{\mathbf{r}}=\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t'}-\frac{\mathbf{v}}{c}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{R}}{\mathrm{d}t'}-\frac{\mathbf{R}}{c}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t'}=-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{R}-\frac{\mathbf{R}\cdot\mathbf{w}}{c}+\frac{\mathbf{v}^2}{c};$$

$$(\boldsymbol{\nabla}F)_{t'}=\boldsymbol{\nabla}R-\frac{1}{c}\boldsymbol{\nabla}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{R})=\frac{\mathbf{R}}{R}\boldsymbol{\nabla}\mathbf{R}-\frac{1}{c}\{\mathbf{R}\cdot\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{v}+(\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{R}+(\mathbf{R}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{v}\}=\mathbf{n}-\frac{\mathbf{v}}{c}.$$

其中$\mathbf{n}=\dfrac{\mathbf{R}}{R}$是$\mathbf{R}$方向上的单位向量。这里我们已经代入了相应的表达式，比如$\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0$，计算时需要注意求导的变量及其关联的符号，请读者自行检验。

现在LW势(12.1.10)写为

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{e}{F},\quad\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{e\mathbf{v}}{cF},\quad\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}=\frac{R}{F},\quad\boldsymbol{\nabla}t'=-\frac{\mathbf{R}}{cF},$$

电场按照式(4.2.42)计算，代入得到两个项为

$$\mathbf{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}-\boldsymbol{\nabla}\varphi=-\frac{e}{(cF)^2}\bigg(F\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t'}-\mathbf{v}\frac{\partial F}{\partial t'}\bigg)\frac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}+\frac{e}{F^2}\bigg\{\bigg(\frac{\partial F}{\partial t'}\bigg)_{\mathbf{r}}\boldsymbol{\nabla}t'+(\boldsymbol{\nabla}F)_{t'}\bigg\}.$$

通过上述的一些因子，就能计算出电场分布

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{e}{F^3}\bigg(1-\frac{v^2}{c^2}\bigg)\bigg(\mathbf{R}-\frac{\mathbf{v}}{c}R\bigg)+\frac{e}{c^2F^3}\mathbf{R}\times\bigg\{\bigg(\mathbf{R}-\frac{\mathbf{v}}{c}R\bigg)\times\mathbf{w}\bigg\}=\mathbf{E}_{\mathbf{v}}+\mathbf{E}_{\mathbf{w}}.\tag{12.1.12}$$

可以明显的看到，电场为两个部分的叠加。其中第一项$\mathbf{E_v}$和加速度无关，且在远处的表现为

$$\lim_{R\to\infty}|\mathbf{E_v}|\sim\frac{e}{R^3}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)\left(\mathbf{R}-\frac{\mathbf{v}}{c}R\right)\sim\frac{e}{R^2}\left(\mathbf{n}-\frac{\mathbf{v}}{c}\right).$$

在静系$\mathbf{v}=\mathbf{0}$下不难看到，$\mathbf{E_0}$就是点电荷的静电场，所以请读者自行验证这一项确定了匀速运动点电荷的电场。这里对此做如下说明：由于匀速运动，所以矢量

$$\mathbf{R}(t')-\frac{\mathbf{v}}{c}R(t')=\mathbf{R}(t')-\mathbf{v}(t-t')=\mathbf{R}(t)\tag{12.1.13}$$

就是准确的在观察时刻t从电荷到观察点p的矢径。对上式和因子$F(t')$平方，我们得到

$$\mathbf{R}^2(t)-F^2(t')=\left\{\mathbf{R}-\frac{\mathbf{v}}{c}R\right\}^2(t')-\left\{R-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{c}\right\}^2(t')=\frac{1}{c^2}\left\{\mathbf{v}^2R^2-(\mathbf{v}\cdot\mathbf{R})\right\}=\frac{1}{c^2}[\mathbf{v}\times\mathbf{R}(t)]^2.$$

其中最后一步是用到$\mathbf{v}\times\mathbf{v}=\mathbf{0}$这一结论。记速度和径矢的夹角为$\theta_t=\arccos\left(\dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}(t)}{|\mathbf{v}||\mathbf{R}|}\right)$，所以我们得到$LW$势的分母因子为

$$F(t')=\sqrt{\mathbf{R}^2(t)-\frac{1}{c^2}[\mathbf{v}\times\mathbf{R}(t)]^2}=R(t)\sqrt{1-\frac{\mathbf{v}^2}{c^2}\sin^2\theta_t}.\tag{12.1.14}$$

不难通过计算作用量证明，将上式代入LW标势(12.1.10)，结果和匀速运动点电荷的标势匹配。于是第一项等效于静电场，对辐射没有贡献。所以我们得出结论，辐射主要通过依赖于加速度的第二项$\mathbf{E_w}$贡献，或者说

电磁辐射由做变速运动的电荷产生，对外辐射的电磁波的性质依赖于加速度。

实际上这是一个普适性结论，对于任意辐射场均适用。比如在第16.3节中，我们会介绍引力辐射，在远场近似下引力波同样是由做变速运动的质量系统产生的，这是有源波动方程的统一结论。

前文中我们已经通过*Green*函数的*Fourier*分量，得到了推迟势的表达式，这里我们具体明确其频域分量。比如标势，按照式(12.1.7)我们给出分量式

$$\varphi_\omega\exp(-i\omega t)=\int\frac{1}{R}\rho_\omega\exp\left\{-i\omega\left(t-\frac{R}{c}\right)\right\}\mathrm{d}V\,,$$

两侧消去$\exp(-i\omega t)$，并代入色散关系$k=\omega c$得到

$$\varphi_\omega(\mathbf{r})=\int\rho_\omega(\mathbf{r})\frac{\exp(ikR)}{R}\,\mathrm{d}V'\,.\tag{12.1.15}$$

不难计算出，此分量满足方程$\left(\boldsymbol{\Delta}+k^2\right)\varphi_\omega=-4\pi\rho_\omega$，这相当于式(5.1.3)的有源形式。类似的我们得到矢势为

$$\mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})=\int\mathbf{j}_\omega(\mathbf{r})\frac{\exp(ikR)}{cR}\,\mathrm{d}V'\,.\tag{12.1.16}$$

对于点电荷上述内容可以进一步计算，对密度代入逆变换

$$\rho_\omega=\int\rho\exp(i\omega t)\,\mathrm{d}t=e\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0),$$

其中$\mathbf{r}_0$依旧是点电荷的轨迹，则我们得到LW势的频域分量为

$$\begin{aligned}\varphi_\omega(\mathbf{r})&=e\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{R}\exp\{i(\omega t+kR)\}\,\mathrm{d}t\,,\\ \mathbf{A}_\omega(\mathbf{r})&=\frac{e}{c}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathbf{v}}{R}\exp\{i(\omega t+kR)\}\,\mathrm{d}t\,.\end{aligned}\tag{12.1.17}$$

同样我们可以导出离散谱形式，比如点电荷在磁场中的周期运动，记周期为T，则我们得到

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{r}) = \frac{e}{cT}\int_0^T \frac{\mathbf{v}(t)}{R(t)}\exp\{i(\omega t + kR(t))\}\,\mathrm{d}t\,. \tag{12.1.18}$$

对于标势就不再展示了。对于场的分量，我们按式(4.2.42)给出

$$\mathbf{E}_\omega \exp(-i\omega t) = \frac{i\omega}{c}\mathbf{A}_\omega\exp(-i\omega t) - \boldsymbol{\nabla}\varphi_\omega\exp(-i\omega t),\quad \mathbf{H}_\omega\exp(-i\omega t) = \boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}_\omega\exp(-i\omega t),$$

注意$R = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$，于是我们得到

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_\omega &= ik\int\left(\mathbf{j}_\omega - \frac{c\mathbf{R}}{R}\right)\frac{e^{ikR}}{cR}\,\mathrm{d}V - \int(\boldsymbol{\nabla}\rho_\omega)\frac{e^{ikR}}{R}\,\mathrm{d}V + \int\frac{\mathbf{R}}{R^3}\rho_\omega e^{ikR}\,\mathrm{d}V\,,\\ \mathbf{H}_\omega &= \int(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{j}_\omega)\frac{e^{ikR}}{cR}\,\mathrm{d}V + ik\int\frac{\mathbf{R}}{R}\times\mathbf{j}_\omega\frac{e^{ikR}}{cR}\,\mathrm{d}V - \int\frac{\mathbf{R}}{cR^3}\times\mathbf{j}_\omega e^{ikR}\,\mathrm{d}V\,.\end{aligned} \tag{12.1.19}$$

可以看到这两个等式的计算是较为复杂的，我们后续会重点讨论各种情形下的简化形式。

12.1.2 低速电荷云系统的二级修正

作为推迟势的应用，我们来计算低速电荷云系统的二阶修正。辐射场最重要的意义在于，它揭示了在电磁场中，相互作用并非瞬时的，而是依靠电磁波以光速传播。所以在低速系统$v \ll c$中，相互作用的确是近似瞬时的，但必然会有相应的修正。近似到二级的原因主要是因为，电磁辐射基本由二级展开贡献，而在三级近似下会给出辐射阻尼现象，详情参考第12.4节。

类似第13.1.2节的操作，系统的零级近似应取值自静系，即等价于自由粒子。在静系下，电荷云系统$\{a\}$的相互作用体现为静电场，也就是

$$\varphi = \frac{e}{R} \implies U_{ab} = e_a\varphi_b = \frac{e_a e_b}{R_{ab}}, \tag{12.1.20}$$

其中U_{ab}是电荷a和b之间的静电势能，R_{ab}是它们之间的径矢。于是系统的总*Lagranian*在零级近似下写为

$$L^{(0)} = T - U^{(0)} = \sum_a \frac{m_a\mathbf{v}_a^2}{2} - \sum_{a>b}\frac{e_a e_b}{R_{ab}}. \tag{12.1.21}$$

我们来考察其高阶近似，为此我们需要明确系统中相互作用的表现：对于任意的点电荷$a\in\{a\}$，它处于其余电荷共同形成的电磁场中，总外场由叠加原理确定。从点电荷的作用量(4.2.36)中，我们得到电荷a的*Lagranian*为

$$L_a = T_a - U_a = -m_a c^2\sqrt{1-\frac{v_a^2}{c^2}} - e_a\varphi + \frac{e_a}{c}\mathbf{A}\cdot\mathbf{v}_a. \tag{12.1.22}$$

需要注意，此处外场φ和$\mathbf{A}$已经由叠加原理确定，所以在求总*Lagranian*时需要排除重复的部分。对于低速运动的电荷云，我们反向认为$c\to\infty$，从而方程(12.1.6)给出$t'\approx t$。这就说明我们可以对推迟势(12.1.7)按时间$t = R/c$展开，具体到二阶为

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r},t) &= \int\frac{\rho(t)}{R}\,\mathrm{d}V - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\int\rho(t)\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int R\rho(t)\,\mathrm{d}V\,,\\ \mathbf{A}(\mathbf{r},t) &= \frac{1}{c}\int\frac{\rho\mathbf{v}}{R}\,\mathrm{d}V - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\int\rho\mathbf{v}\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2c^3}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int R\rho\mathbf{v}\,\mathrm{d}V\,.\end{aligned} \tag{12.1.23}$$

但我们知道$\int\rho\,\mathrm{d}V = \sum_a e_a$是总电荷，这是守恒量，所以标势中第二项为零。另外在*Lagranian*中，矢势项的系数为c^{-1}，而二级近似下只保留所有系数为$c^{-n}, n\le 2$的项，所以对于$\mathbf{A}$我们只取第一项。最终外场为

$$\varphi(\mathbf{r},t) = \int\frac{\rho(t)}{R}\,\mathrm{d}V + \frac{1}{2c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int R\rho(t)\,\mathrm{d}V\,,\quad \mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \frac{1}{c}\int\frac{\rho\mathbf{v}}{R}\,\mathrm{d}V\,. \tag{12.1.24}$$

为了后续计算方便，我们不妨假设此场是由点电荷e的LW势产生，则上式变为

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{e}{R}+\frac{e}{2c^2}\frac{\partial^2 R}{\partial t^2},\quad \mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{e\mathbf{v}}{cR}. \tag{12.1.25}$$

请读者自行从式(12.1.10)证明上述展开的正确性。

利用场的规范不变性(4.2.46)，我们选择让标势变为静电势，写为

$$\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{e}{2c^2}\frac{\partial^2 R}{\partial t^2}\implies f=\frac{e}{2c}\frac{\partial R}{\partial t}.$$

代入矢势中我们得到

$$\mathbf{A}=\mathbf{A}+\frac{e}{2c}\boldsymbol{\nabla}\frac{\partial R}{\partial t}=\frac{e\mathbf{v}}{cR}+\frac{e}{2c}\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t},$$

对于单位径矢的速度，回顾到点电荷为$\mathbf{R}=\mathbf{r}-\mathbf{r}_0$，且电荷的速度$\mathbf{v}=\dot{\mathbf{r}}_0$，我们写出

$$\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t}=\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\mathbf{R}}{R}\right)=\frac{\dot{\mathbf{R}}-\dot{R}\mathbf{R}}{R^2}=\frac{-\mathbf{v}+\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{v})}{R}.$$

于是我们最终得到LW势的静电场规范为

$$\varphi=\frac{e}{R},\quad \mathbf{A}=\frac{e}{2cR}\{\mathbf{v}+\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{v})\}. \tag{12.1.26}$$

对于电荷云体系，根据叠加原理易见总外场是各电荷势的和，当然单位径矢应理解为电荷之间的指向径矢$\mathbf{n}_{ab}$。对动能同样展开到二阶给出

$$T=-mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{mv^2}{2}+\frac{mv^4}{8c^2}, \tag{12.1.27}$$

注意这里我们已经忽略了静能mc^2。最终，我们得到单电荷的$Lagranian$为

$$L_a=T_a-U_a=\frac{m_a v_a^2}{2}+\frac{m_a v_a^4}{8c^2}-\sum_{b\neq a}\frac{e_a e_b}{R}+\sum_{b\neq a}\frac{e_a e_b}{2c^2 R}\mathbf{v}_a\cdot\{\mathbf{v}_b+\mathbf{n}_{ab}(\mathbf{n}_{ab}\cdot\mathbf{v}_b)\}, \tag{12.1.28}$$

以及电荷云的总$Lagranian$为($C.G.Darwin$, 1922)

$$L^{(2)}=\sum_a\frac{m_a v_a^2}{2}+\sum_a\frac{m_a v_a^4}{8c^2}-\sum_{a>b}\frac{e_a e_b}{R_{ab}}+\sum_{a>b}\frac{e_a e_b}{2c^2 R_{ab}}\{\mathbf{v}_a\cdot\mathbf{v}_b+(\mathbf{v}_a\cdot\mathbf{n}_{ab})(\mathbf{n}_{ab}\cdot\mathbf{v}_b)\}. \tag{12.1.29}$$

可以发现，后两项和动能在形式上非常类似，这实际上就是相互作用的非瞬时修正，可以近似的理解为“信息的动能”。

我们同样来考虑$Hamiltonian$，这里我们用到$Legendre$变换的一个经典结果：

$$\Delta\mathcal{H}=-\Delta L.$$

也就是说，$Hamiltonian$的修正和$Lagranian$的修正互为相反数，请读者自行利用辛几何证明，这实际上就是式(4.5.17)的由来。这里我们将零级近似理解为势能对动能的修正，则给出

$$\mathcal{H}^{(0)}=\sum_a\frac{p_a^2}{2m_a}+\sum_{a>b}\frac{e_a e_b}{R_{ab}}. \tag{12.1.30}$$

对比式(12.1.20)和式(12.1.29)不难找到相应的二阶修正项，于是我们得到系统的总$Hamiltonian$，只不过需要强调的是在相空间下变量为动量$\mathbf{p}$

$$\mathcal{H}^{(2)}=\sum_a\frac{p_a^2}{2m_a}-\sum_a\frac{p_a^4}{8m_a^3c^2}+\sum_{a>b}\frac{e_a e_b}{R_{ab}}-\sum_{a>b}\frac{e_a e_b}{2c^2 R_{ab}m_a m_b}\{\mathbf{p}_a\cdot\mathbf{p}_b+(\mathbf{p}_a\cdot\mathbf{n}_{ab})(\mathbf{n}_{ab}\cdot\mathbf{p}_b)\}. \tag{12.1.31}$$

可见前三项和式(13.1.43)是匹配的，这是恒定电场下二阶展开的必然结果。当然最后一项也可以用磁荷质比(4.5.19)写出，这里为

$$\Delta\mathcal{H}=-\sum_{a>b}\frac{2g_{m,a}g_{m,b}}{R_{ab}}\{\mathbf{p}_a\cdot\mathbf{p}_b+(\mathbf{p}_a\cdot\mathbf{n}_{ab})(\mathbf{n}_{ab}\cdot\mathbf{p}_b)\}.$$

作为一个简单的说明，我们来考察双电荷系统的*Hamiltonian*修正。取在该系统的质心系下，记两者的径矢为$\mathbf{R}=\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2$，则动量写为

$$\mathbf{p}_1=-\mathbf{p}_2=\mathbf{p}=\frac{\partial S}{\partial\mathbf{r}}.$$

于是*Hamiltonian*为

$$\mathcal{H}^{(2)}=\frac{p^2}{2}\left(\frac{1}{m_1}+\frac{1}{m_2}\right)-\frac{p^4}{8c^2}\left(\frac{1}{m_1^3}+\frac{1}{m_2^3}\right)+\frac{e_1e_2}{R}+\frac{2g_{m,1}g_{m,2}}{R}\left\{\mathbf{p}^2+(\mathbf{p}\cdot\mathbf{n})^2\right\}. \tag{12.1.32}$$

值得注意的是，此能量并不守恒，这一点可以如此思考：若相互作用只近似到静电场，则此时能量守恒。但推迟势的二阶修正项$\sim R^{-1}$，且两电荷沿反向运动，因此修正项随时间逐渐减小，从而总能量减少。这就是辐射能，系统对外辐射会损失能量，我们后续具体求解其表达式。

12.2 远场电磁辐射

上面我们介绍了电磁辐射的基础：推迟势，以及一些基本应用。现在我们来重点研究一类常见的辐射现象：远场电磁辐射，并确立此类辐射场的一些基本特性，注意下文中的思想对于弱引力辐射同样适用。方便起见，我们将坐标原点O取在电荷云内，记观察点p处的位矢为$\mathbf{R}_0$，其单位向量为$\mathbf{n}$，电荷云体元的位矢为$\mathbf{r}$，则矢径为$\mathbf{R}=\mathbf{R}_0-\mathbf{r}$。

12.2.1 辐射的远场近似

首先我们需要明确何为远场。字面理解，远场即距离场源足够远的地方，但这对于粒子体系并非严格，因为粒子体系本身有一定的尺度。按几何光学中的*Gauß*近轴近似，我们可以想到此时观察点距离应远大于系统的尺度，这里就是$|\mathbf{r}|$。据此我们定义**远场近似**为

$$R_0\gg r. \tag{12.2.1}$$

在这样的近似下，对矢径展开到一阶给出

$$R=|\mathbf{R}_0-\mathbf{r}|=R_0-\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}, \tag{12.2.2}$$

其中我们使用了$\boldsymbol{\nabla}\mathbf{R}_0=\mathbf{n}$这个事实，在推迟势的计算中也有反复提及。现在我们来考察这一近似可以在多大程度上化简推迟势，式(12.1.7)中距离体现在两个方面：分母上球面波的传播距离R^{-1}，和推迟的时间R/c。我们之前提到，推迟势的主要贡献在于，其体现了相互作用的非瞬时性，而球面波性并非主要特征。所以远场近似主要体现在推迟时间上，分母的球面波距离可以取为零级近似R_0。因而我们得到

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{r},t)&=\frac{1}{R_0}\int\rho\left(t-\frac{R_0}{c}+\mathbf{r}\cdot\frac{\mathbf{n}}{c}\right)\mathrm{d}V\,,\\ \mathbf{A}(\mathbf{r},t)&=\frac{1}{cR_0}\int\mathbf{j}\left(t-\frac{R_0}{c}+\mathbf{r}\cdot\frac{\mathbf{n}}{c}\right)\mathrm{d}V\,.\end{aligned} \tag{12.2.3}$$

由上述推迟势确定的辐射场称为**远场辐射**，请读者自行确定其几何光学类比。对于点电荷而言，从相应的*LW*势(12.1.10)出发是更好的选择，此时近似定义(12.2.2)和推迟方程(12.1.6)写为

$$R=R_0-\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}_0,\quad t'-\mathbf{r}_0(t')\cdot\frac{\mathbf{n}}{c}=t-\frac{R_0}{c}. \tag{12.2.4}$$

注意R_0和时间无关。由于LW势和距离的关系只体现在球面波性上，所以取零级近似我们得到

$$\varphi(\mathbf{r},t)=\frac{e}{R_0\left(1-\dfrac{\mathbf{v}(t')\cdot\mathbf{n}}{c}\right)},\quad \mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{e\mathbf{v}(t')}{cR_0\left(1-\dfrac{\mathbf{v}(t')\cdot\mathbf{n}}{c}\right)}. \tag{12.2.5}$$

再次强调推迟势永远取值在开始对外辐射的t'时刻，其由推迟方程(12.2.4)决定。

我们回到球面波，在远场近似下我们可以近似理解为曲率半径$R\to\infty$，从而波阵面退化为平面，也就是平面波。空间的这个区域称为**波区**，其中平面波的传播方向按推迟势定义为$\mathbf{k}=k\mathbf{n}$。对于推迟方程，由于R_0和时间无关，所以

$$t-t'=\frac{R_0}{c}-\mathbf{r}\cdot\frac{\mathbf{n}}{c}\approx const\implies\frac{\partial f}{\partial t'}=\frac{\partial f}{\partial t}=\dot{f}.$$

在平面波场下，磁场给出

$$\mathbf{H}=\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}=\boldsymbol{\nabla}\left(\frac{R_0}{c}-\mathbf{r}\cdot\frac{\mathbf{n}}{c}\right)\times\frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t'}=-\frac{\mathbf{n}}{c}\times\frac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t'},$$

而由于前面的原因$\dfrac{\mathrm{d}\mathbf{A}}{\mathrm{d}t'}=\dot{\mathbf{A}}$。根据平面波的一般结论$\mathbf{E}=\mathbf{H}\times\mathbf{n}$，我们最终得到波区中的远场辐射场为

$$\mathbf{E}=\frac{1}{c}\left(\dot{\mathbf{A}}\times\mathbf{n}\right)\times\mathbf{n},\quad \mathbf{H}=\frac{1}{c}\dot{\mathbf{A}}\times\mathbf{n}. \tag{12.2.6}$$

当然也可以用定义式(4.2.42)计算，但过程较为复杂，因为还涉及标势的计算，且最终仍会得到相同的结果，读者可自行证明。根据式(4.2.52)及其守恒方程，我们看到辐射场的能量变化可以用*Poynting*矢量确定，在平面波的情况下我们得到

$$\mathcal{S}=\frac{c}{4\pi}(\mathbf{E}\times\mathbf{H})=c\frac{H^2}{4\pi}\mathbf{n}. \tag{12.2.7}$$

当然之前已经在双电荷系统下指出，辐射场会损失能量，所以这里的*Poynting*矢量实际上是对外辐射的能流损耗密度，相应的面积分I就是损失功率。由于辐射是球面波，所以虽然在波区下按平面波处理，但是能量的变化依旧按半径为R_0的球面计算，所以在辐射的立体角元$\mathrm{d}O$内单位损耗强度写作

$$\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}=\mathcal{S}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=c\frac{H^2}{4\pi}R_0^2\,\mathrm{d}O\,. \tag{12.2.8}$$

我们称上述公式为辐射的**角分布**，这里以磁场计算是因为波区中的电场(12.2.6)是按磁场计算的，所以直接使用磁场较为方便。从LW势不难得到$H^2\sim R_0^{-2}$，所以角分布和距离无关。这是理所当然的，辐射能量以光速c对外传播，没有任何阻碍或者堆积。一些反例比如气体动力学中的激波，或者在介质中传播的*Chrenkov*辐射等类似机理的波。

一般而言，上述的能量公式还是较难计算，因为辐射波通常是部分偏振的。我们不妨从频域分量出发计算，根据式(12.2.6)我们知道波区中的场完全由$\mathbf{A}$控制，因此将远场近似(12.2.2)代入式(12.1.16)中，并注意波区内$\mathbf{k}=k\mathbf{n}$，我们得到

$$\mathbf{A}_\omega=\frac{\exp(ikR_0)}{cR_0}\int\mathbf{j}_\omega\exp(-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\,\mathrm{d}V\,. \tag{12.2.9}$$

对式(12.2.6)同样取*Fourier*分量，时间的导数给出

$$\mathbf{H}_\omega\exp(-i\omega t)=\frac{1}{c}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{A}_\omega e^{-i\omega t}\right)\times\mathbf{n}=-i\frac{\omega}{c}\mathbf{A}_\omega\times\mathbf{n},$$

于是我们得到

$$\mathbf{H}_\omega=i\mathbf{k}\times\mathbf{A}_\omega,\quad \mathbf{E}_\omega=i\mathbf{n}\times(\mathbf{A}_\omega\times\mathbf{k}). \tag{12.2.10}$$

同样的我们也写出点电荷LW势的分量，方便起见我们将分量用含时物理量$\mathbf{j}=e\mathbf{v}$表示，于是我们得到

$$\mathbf{A}_\omega=\frac{e\exp(ikR_0)}{cR_0}\int\mathbf{v}(t)\exp\{-i[\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0(t)]\}\,\mathrm{d}t\,. \tag{12.2.11}$$

当然我们知道$\mathrm{d}\mathbf{r}_0=\mathbf{v}\,\mathrm{d}t$，所以也可以写成曲线积分

$$\mathbf{A}_\omega=\frac{e\exp(ikR_0)}{cR_0}\int\exp\{i(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0)\}\mathrm{d}\mathbf{r}_0. \tag{12.2.12}$$

磁场分量根据式(12.2.10)写为

$$\mathbf{H}_\omega=ie\frac{\exp(ikR_0)}{cR_0}\int\exp\{i(\omega t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0)\}\mathbf{k}\times\mathrm{d}\mathbf{r}_0. \tag{12.2.13}$$

相应的离散谱形式对应周期为T的循环运动，所以上述曲线积分变为回路积分，角频率为

$$\omega=n\omega_0=ck=\frac{2\pi n}{T},$$

因此我们得到磁场分量为

$$\mathbf{H}_n=ie\frac{2\pi n\exp(ikR_0)}{c^2T^2R_0}\oint\exp\{i(n\omega_0t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0)\}\mathbf{n}\times\mathrm{d}\mathbf{r}_0. \tag{12.2.14}$$

注意在求离散谱分量时，其定义式(4.4.2)实际上等价于时均值，所以要乘以T^{-1}。

对于辐射能量，连续谱和离散谱的形式略有不同。在立体角元$\mathrm{d}O$内的总耗散能量写为

$$\mathscr{E}=\int\dot{\mathscr{E}}\,\mathrm{d}t=\int I\,\mathrm{d}t=\frac{cR_0^2}{4\pi}\int H^2\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}O,$$

根据连续谱的*Parseval*定理(4.4.4)我们写出

$$\frac{cR_0^2}{4\pi}\int H^2\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}O=\frac{cR_0^2}{2\pi}\int_0^\infty|\mathbf{H}_\omega|^2\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\mathrm{d}O\,.$$

注意，这里我们只考虑正频率，所以按对称性要乘以二。记该立体角元中主要的辐射方向为$\mathbf{n}$，相应的单位能量为$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega}$，则我们最终得到角分布

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega}=\frac{cR_0^2}{2\pi}|\mathbf{H}_\omega|^2\,\mathrm{d}O\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\implies\mathscr{E}=\int\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega}\,,\quad\omega>0. \tag{12.2.15}$$

对于离散谱，由于不涉及时间积分，所以我们可以选择直接对强度取分量，参考上式我们不难得到

$$\mathrm{d}I_n=\frac{c}{2\pi}|\mathbf{H}_n|^2R_0^2\,\mathrm{d}O\,. \tag{12.2.16}$$

这里我们直接给出点电荷的四维辐射动量的分量结果，设粒子沿世界线γ运动

$$\mathrm{d}P^\mu=-\frac{e^2k^\mu}{2\pi^2c}\chi_\nu\chi^\nu\delta\big(k^\gamma k_\gamma\big)\mathrm{d}^4\mathbf{k},\quad\chi^\mu=\int_\gamma\exp(-ik_\nu x^\nu)\,\mathrm{d}x^\mu\,. \tag{12.2.17}$$

可以验证，其时间分量$\mu=0$就是$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega}$，请读者自行计算。

12.2.2 远场低速极限和偶极辐射

当然上述的公式依旧难以计算，我们可以进一步取近似。我们来考察低速近似，现在$v\ll c$。前面指出，在远场近似下时间的推迟性不能忽略，而在低速近似下，对于一个做周期为T的封闭运动的电荷我们有

$$t-t'=\frac{R_0}{c}-\mathbf{n}\cdot\frac{\mathbf{v}T}{c}=\frac{R_0}{c}-o\bigg(\frac{R_0}{c}\bigg),\quad v\ll c, \tag{12.2.18}$$

也就是说时间差近似为一个常数。将上述近似代入远场辐射(12.2.3)中得到矢势的零级近似为

$$\mathbf{A}^{(0)}(t)=\frac{1}{cR_0}\int\mathbf{j}\left(t-\frac{R_0}{c}\right)\mathrm{d}V=\frac{1}{cR_0}\int\mathbf{j}(t')\,\mathrm{d}V\,. \tag{12.2.19}$$

此时被积函数和$\mathbf{r}$无关，所以体积分给出系统的体积，我们按照惯例写为离散电荷形式

$$\int\mathbf{j}(t')\,\mathrm{d}V=\sum_a e_a\mathbf{v}_a(t')=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}\left(\sum_a e_a\mathbf{r}_a(t')\right).$$

引入电荷云的电偶极矩$\mathbf{d}=\sum\limits_a e_a\mathbf{r}_a$，我们最终得到此时的矢势为

$$\mathbf{A}(t)=\frac{1}{cR_0}\dot{\mathbf{d}}(t'). \tag{12.2.20}$$

相应的，我们按式(12.2.6)求出远场辐射场为

$$\mathbf{H}=\frac{1}{c^2R_0}\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n},\quad \mathbf{E}=\frac{1}{c^2R_0}\left(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\right)\times\mathbf{n}. \tag{12.2.21}$$

可见此时辐射场和偶极矩的加速度相关，此类辐射称为**偶极辐射**，具体称为**电偶极辐射**。由于$\ddot{\mathbf{d}}\sim\mathbf{w}$，所以我们得到结论：只有做变速运动的电荷才会产生辐射。这一点我们已经从点电荷的辐射场(12.1.12)中略见一二，此处我们通过偶极辐射证明这对于所有电荷系统均有效。将上述场代入式(12.2.8)中得到偶极辐射的强度角分布为

$$\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}=\frac{1}{4\pi c^3}\left(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\right)^2\mathrm{d}O=\frac{\ddot{\mathbf{d}}^2}{2c^3}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta, \tag{12.2.22}$$

其中$\theta=\arccos\left(\ddot{\mathbf{d}}\cdot\mathbf{n}/\left|\ddot{\mathbf{d}}\right|\right)$是辐射方向到观察点的章动角，后一步是我们代入了立体角元$\mathrm{d}O=2\pi\sin\theta\mathrm{d}\theta$，当然我们这里默认辐射和进动角$\phi$无关。对全空间积分后，我们得到偶极辐射的总耗散强度

$$I=\frac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{d}}^2. \tag{12.2.23}$$

关于$\sin^3$的积分这里就跳过了。对于系统中的单个电荷，偶极矩为$\mathbf{d}=e\mathbf{r}$，二阶导$\ddot{\mathbf{d}}=e\mathbf{w}$，则我们得到其总辐射强度为

$$I=\frac{2e^2w^2}{3c^3}. \tag{12.2.24}$$

这个公式在后续有重要的应用，此处暂时不表。

需要重点指出的是，*如果系统中各电荷的磁荷质比均相同，则系统没有偶极辐射*。因为若$g_m=const$，则在低速近似下我们有

$$\mathbf{d}=\sum_a g_{m,a}2m_a\mathbf{r}_a=2g_m\sum_a m_a\mathbf{r}_a=2g_m\mathbf{R}_m\sum_a m_a,$$

其中$\mathbf{R}_m$是系统的惯性中心。但按照定义(4.1.25)，惯性中心是匀速运动的，所以$\ddot{\mathbf{R}}_m=\mathbf{w}_m\equiv\mathbf{0}$，因而没有偶极辐射。这实际上也暗示了引力场不存在偶极辐射，我们后面会看到。比如我们来求解转动系统的偶极辐射，令$\mathbf{d}$以角速度$\boldsymbol{\Omega}$在$x-y$平面内转动，则

$$d_x=d_0\cos(\Omega t),\quad d_y=d_0\sin(\Omega t)\implies\ddot{\mathbf{d}}=-\Omega^2\mathbf{d}.$$

代入式(12.2.23)中我们得到

$$I=\frac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{d}}^2=\frac{2}{3c^3}\Omega^4d_0^2. \tag{12.2.25}$$

特别的，辐射场给出$\mathbf{H}\sim\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\sim\mathbf{n}\times\mathbf{d}$，若我们在$\mathbf{n}-z$平面和相垂直的平面上分解，记横向单位向量为$\mathbf{i}$，该平面上相应的单位向量为$\mathbf{e}=\mathbf{n}\times\mathbf{i}$，不难算出分量为

$$\mathbf{H}\sim\begin{pmatrix}\sin\phi|\mathbf{d}|\mathbf{e}\\ \cos\alpha\cos\phi|\mathbf{d}|\mathbf{i}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{H}_{\shortparallel}\\ \mathbf{H}_{\perp}\end{pmatrix},$$

其中$\phi=\arccos(\mathbf{d}\cdot\mathbf{e}/|\mathbf{d}|)$是偶极矩关于该平面的进动角，$\alpha=\arccos(\mathbf{i}\cdot\mathbf{e}/|\mathbf{i}|)$是辐射方向的章动角。不难看到这里有

$$\mathbf{H}_{\shortparallel}^2+\frac{\mathbf{H}_{\perp}^2}{\cos^2\alpha}=1,$$

也就是椭圆偏振波，两半轴长比为$\cos\alpha$。特别的，若$\alpha=0$也即辐射沿z轴时，辐射波为圆偏振。

最后我们给出偶极辐射的频谱分量，对于连续谱我们代入式(12.2.15)不难得到

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\omega}=\frac{4}{3c^3}\left|\ddot{\mathbf{d}}_{\omega}\right|^2\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi},$$

相当于是取(12.2.23)的频域分量并乘以2。二阶导的频域分量也不难求，注意到

$$\ddot{\mathbf{d}}_{\omega}e^{-i\omega t}=\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left(\mathbf{d}_{\omega}e^{-i\omega t}\right)=-\omega^2\mathbf{d}_{\omega}e^{-i\omega t},$$

我们得到频谱能量为

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\omega}=\frac{4\omega^4}{3c^3}|\mathbf{d}_{\omega}|^2\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}.\tag{12.2.26}$$

相应的，离散谱下的频谱强度为

$$\mathrm{d}I_n=\frac{4n^4\omega_0^4}{3c^3}|\mathbf{d}_n|^2.\tag{12.2.27}$$

关于辐射场的*Lorentz*变换请读者自行计算，这里不具体计算。还应当指出，偶极辐射在低速近似下没有动量损失。动量的角分布按式(4.2.10)并代入*Poynting*矢量(12.2.7)给出

$$\mathrm{d}\mathbf{P}_{\mathbf{n}}=\frac{1}{c}\mathcal{S}r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}O=\frac{H^2}{12\pi}R_0^3\mathbf{n}\mathrm{d}O,$$

在偶极辐射下给出

$$\mathbf{P}_{\mathbf{n}}=\frac{R_0}{12\pi c^4}\int\left(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\right)^2\mathbf{n}\mathrm{d}O,\quad\text{其中}$$
$$P_x\sim\int_0^{2\pi}\cos\phi\mathrm{d}\phi=0,\quad P_Y\sim\int_0^{2\pi}\sin\phi\mathrm{d}\phi=0,\quad P_z\sim\int_0^{\pi}\sin^3\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta=0.$$

因而我们最终得到偶极辐射的动量为

$$\mathbf{P}=\mathbf{0}\implies\mathrm{d}\mathbf{P}=\mathbf{0}.\tag{12.2.28}$$

这实际上是偶极辐射对称性的体现，考虑到方向性，偶极辐射在两侧的动量损失是互为相反向量，因而总动量没有变化。

12.2.3 韧致辐射

作为连续谱偶极辐射的例子，我们这里讨论粒子碰撞时的**韧致辐射** ***Bremsstrahlung***，其余情形这里就不展开了，比如库伦场中的辐射[2]。令入射粒子流密度$n_0=1$，代表单位时间内有一个粒子通过截面，记瞄准距离为ρ，单个粒子的偶极辐射能为$\Delta\mathscr{E}$，则总能量以**有效辐射**记为

$$\varkappa=\int_0^{\infty}\Delta\mathscr{E}2\pi\rho\mathrm{d}\rho.\tag{12.2.29}$$

此时$\mathbf{d}$对应散射系统关于惯性中心的偶极矩。因为入射粒子束是轴对称的，所以辐射的主要部分也来自于该轴上的偶极矩。不妨设入射轴为x，则为了计算单个粒子的辐射能量，还需要对$y-z$平面上的分量取方向均值，以$\langle f\rangle$表示。根据式(12.2.22)，偶极辐射能量写为

$$\Delta\mathscr{E}\sim(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n})^2=\ddot{\mathbf{d}}^2-\left(\ddot{\mathbf{d}}\cdot\mathbf{n}\right)^2,$$

这其中和方向有关的是第二项，所以它是主要平均的对象，给出

$$\left\langle\left(\ddot{\mathbf{d}}\cdot\mathbf{n}\right)^2\right\rangle=\left\langle(\ddot{d}_xn_x+\ddot{d}_yn_y+\ddot{d}_zn_z)^2\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_x{}^2n_x^2+\ddot{d}_y{}^2n_y^2+\ddot{d}_z{}^2n_z^2\right\rangle+2\left\langle\ddot{d}_in^i\ddot{d}_jn^j(i\neq j)\right\rangle.$$

注意这里不能用余弦计算点积，因为分量的方向平均并不相同。

基于偶极矩的轴对称性，我们得到

$$\left\langle\ddot{d}_y\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_z\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_x\ddot{d}_y\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_x\ddot{d}_z\right\rangle=0,\quad\left\langle\ddot{d}_y{}^2\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_z{}^2\right\rangle,\quad\left\langle\ddot{d}_x\right\rangle=\ddot{d}_x.$$

于是我们得到

$$\begin{aligned}&\left\langle\left(\ddot{\mathbf{d}}\cdot\mathbf{n}\right)^2\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_x{}^2n_x^2+\ddot{d}_y{}^2n_y^2+\ddot{d}_z{}^2n_z^2\right\rangle,\\&\ddot{\mathbf{d}}^2=\ddot{d}_x{}^2+\left\langle\ddot{d}_y{}^2\right\rangle+\left\langle\ddot{d}_z{}^2\right\rangle\implies\left\langle\ddot{d}_y{}^2\right\rangle=\left\langle\ddot{d}_z{}^2\right\rangle=\frac{1}{2}\left(\ddot{\mathbf{d}}^2-\ddot{d}_x{}^2\right).\end{aligned}$$

仍记辐射的章动角为θ，此处按球坐标系有$n_x=\cos\theta$，且归一化给出

$$n_y^2+n_z^2=1-n_x^2=1-\cos^2\theta,$$

从而我们得到辐射场的方向均值为

$$\begin{aligned}\left\langle\left(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\right)^2\right\rangle&=\ddot{\mathbf{d}}^2-\ddot{d}_x{}^2\cos^2\theta-\frac{1}{2}\left(\ddot{\mathbf{d}}^2-\ddot{d}_x{}^2\right)(1-\cos^2\theta)\\&=\frac{1}{2}\left(\ddot{\mathbf{d}}^2+\ddot{d}_x{}^2\right)+\frac{1}{2}\left(\ddot{\mathbf{d}}^2-3\ddot{d}_x{}^2\right)\cos^2\theta.\end{aligned}\tag{12.2.30}$$

为了进一步分解能量的方向因素，我们将上述的cos项写为对角元平均值归零的形式，注意到

$$\int\cos^2\theta\mathrm{d}O\sim\int_0^\pi\cos^2\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3},\quad\int\mathrm{d}O\sim2,$$

我们不难想到一个和方向无关的cos形式为

$$f(\theta)=\frac{3\cos^2\theta-1}{2}\implies\int f(\theta)\mathrm{d}O=0.$$

代入强度公式(12.2.22)，对时间积分后我们得到$\Delta\mathscr{E}$，最终单位角元的有效辐射用上述的$f(\theta)$写为

$$\mathrm{d}\varkappa_{\mathbf{n}}=\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}I\,\mathrm{d}t\,2\pi\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\mathrm{d}O}{4\pi c^3}\left(A+B\frac{3\cos^2\theta-1}{2}\right),\quad\text{其中}$$

$$A=\frac{2}{3}\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}}\ddot{\mathbf{d}}^2\,\mathrm{d}t\,2\pi\rho\mathrm{d}\rho,\quad B=\frac{1}{3}\int_0^\infty\int_{\mathbb{R}}\left(\ddot{\mathbf{d}}^2-3\ddot{d}_x{}^2\right)\mathrm{d}t\,2\pi\rho\mathrm{d}\rho.\tag{12.2.31}$$

其中的计算这里不展示，都是非常初等的，请读者自行从式(12.2.30)推导。这样我们就能立马看到总有效辐射是$\varkappa=Ac^{-3}$，并且也体现了辐射的平面对称性，将θ变为$\pi-\theta$上式也不变。类似的，我们给出有效辐射的频谱为

$$\mathrm{d}\varkappa_{\mathbf{n}\omega}=\frac{\mathrm{d}O}{2\pi c^3}\left(A(\omega)+B(\omega)\frac{3\cos^2\theta-1}{2}\right)\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi},\quad\text{其中}$$

$$A(\omega)=\frac{2\omega^4}{3}\int_0^\infty\mathbf{d}_\omega^2\,2\pi\rho\mathrm{d}\rho,\quad B=\frac{\omega^4}{3}\int_0^\infty\left(\mathbf{d}_\omega^2-3d_{x\omega}{}^2\right)2\pi\rho\mathrm{d}\rho.\tag{12.2.32}$$

类似之前旋转偶极矩的辐射，此处同样也可以从偏振角度分析，这里请读者自行计算。

我们下面重点讨论低频韧致辐射，取$\omega \ll \omega_0$，其中ω_0是碰撞的特征频率，一般指

$$\text{低速近似：}\omega_0 \sim \frac{1}{\tau};\quad \text{相对论情形：}\omega_0 \sim \mathscr{E}^2.$$

所以在低速近似的情况下，我们有$\omega t \ll 1$。此时磁场的频域分量写为

$$\mathbf{H}_\omega = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{H} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{A}\,\mathrm{d}t\,.$$

对波区中的磁场$\mathbf{H}$代入式(12.2.6)，并注意到偶极辐射下$\mathrm{d}t' = \mathrm{d}t$，于是我们有

$$\mathbf{H}_\omega = \frac{1}{c}(\mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1) \times \mathbf{n}. \tag{12.2.33}$$

其中$\mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1$是碰撞中辐射场矢势的总变化，相应的频谱能量角分布按式(12.2.15)为

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega} = \frac{R_0^2}{4\pi^2 c}|(\mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1) \times \mathbf{n}|^2\,\mathrm{d}O\,\mathrm{d}\omega. \tag{12.2.34}$$

对于点电荷，记碰撞前各粒子速度为$\mathbf{v}_1$，碰撞后各粒子速度为$\mathbf{v}_2$，我们对矢势代入LW势(12.1.10)得到

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega} = \frac{\mathrm{d}O\,\mathrm{d}\omega}{4\pi^2 c^3}\left|\sum\left\{\frac{e\mathbf{v}_2 \times \mathbf{n}}{1 - \dfrac{1}{c}\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{n}} - \frac{e\mathbf{v}_1 \times \mathbf{n}}{1 - \dfrac{1}{c}\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{n}}\right\}\right|^2. \tag{12.2.35}$$

注意到分量和频率无关，这就说明当$\omega \to 0$时，频谱分布趋向常值。

这里以出射速度为$\mathbf{v} = \mathbf{v}_2$的粒子为例，假设其为静止散射$\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$，则能量的角分布给出

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega} = \frac{1}{c^3}\left|\frac{e\mathbf{v}\sin\theta}{1 - \dfrac{v}{c}\cos\theta}\right|^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi},$$

积分后给出谱分布

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_\omega = \frac{e^2}{\pi c}\left\{\frac{c}{v}\ln\left(\frac{c+v}{c-v}\right) - 2\right\}\mathrm{d}\omega, \tag{12.2.36}$$

在低速近似下我们得到

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_\omega = \frac{2e^2 v^2}{3\pi c^3}\mathrm{d}\omega. \tag{12.2.37}$$

当然这个结论也可以从(12.2.35)得到，在低速近似下化为

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}\omega} = \frac{\mathrm{d}O\,\mathrm{d}\omega}{4\pi^2 c^3}\left|\sum e(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \times \mathbf{n}\right|^2, \tag{12.2.38}$$

读者可自行检验上述结论。低频韧致辐射主要应用于产生新电荷时的辐射，比如β衰变时的辐射分布。重点在于，公式(12.2.35)实际上对于任意参考系均有效，并不要求低速近似。

12.2.4 四维远场偶极辐射

现在我们讨论任意参考系下的远场偶极辐射。根据相对性原理，最终的结果在静系下应回到式(12.2.23)。但是对于电荷云而言，不存在一个参考系使得所有电荷全部静止。因此我们后续所处理的是单点电荷的情况，其静系结果为式(12.2.24)和(12.2.28)，单位时间内相应的总辐射能和总动量为

$$\mathrm{d}\mathscr{E} = \frac{2e^2}{3c^3}w^2\,\mathrm{d}t\,,\quad \mathrm{d}\mathbf{P} = \mathbf{0}. \tag{12.2.39}$$

为了处理任意参考系下的情况，我们将上式改写为四维形式。首先加速度应写为四维加速度w^μ，当然需要注意，式(12.2.39)涉及静系中空间加速度的平方，在四维时空中加速度写为

$$\mathrm{d}s = c\,\mathrm{d}t\,(\mathbf{v}=\mathbf{0}) \implies w^i = \frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}t^2} = c^2\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}s^2} \implies w^\mu = c^2\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}s^2},$$

因而加速度的平方以四维矢量模的形式给出

$$\frac{w^2}{c^4} = \frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}t^2}\frac{\mathrm{d}^2x_i}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}s^2}\frac{\mathrm{d}^2x_\mu}{\mathrm{d}s^2} = -w^\mu w_\mu. \tag{12.2.40}$$

其次在静系下四维速度给出$u^\mu=(1,\mathbf{0})$，因而我们看到上式自然的给出四维动量$\mathrm{d}P^\mu\sim u^\mu$，时间微分在这样的理解下不难想到可以写作$c\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}x^0=u^0\,\mathrm{d}s$。结合四维加速的平方形式，并注意四维动量的时间分量为$\mathscr{E}=P^0c$，我们给出式(12.2.39)的四维动量形式为

$$\mathrm{d}P^\mu = -\frac{2e^2}{3c}\frac{\mathrm{d}^2x^\nu}{\mathrm{d}s^2}\frac{\mathrm{d}^2x_\nu}{\mathrm{d}s^2}\,\mathrm{d}x^\mu\,. \tag{12.2.41}$$

不难验证上式在静系下的时间分量就是式(12.2.39)，而任意参考系下以三维量给出

$$\mathrm{d}P^0 = \frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{c} = \frac{2e^2}{3c^4}\left(w^2-\frac{(\mathbf{v}\times\mathbf{w})^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-3}\mathrm{d}t\,.$$

于是，总辐射动量就表述为

$$\Delta P^\mu = -\frac{2e^2}{3c}\int\frac{\mathrm{d}^2x^\nu}{\mathrm{d}s^2}\frac{\mathrm{d}^2x_\nu}{\mathrm{d}s^2}\,\mathrm{d}x^\mu\,. \tag{12.2.42}$$

对点电荷代入其四维运动方程

$$mc\frac{\mathrm{d}^2x^\mu}{\mathrm{d}s^2} = mc\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}s} = \frac{e}{c}F^{\mu\nu}u_\nu, \tag{12.2.43}$$

这个方程会在第16.1节中用变分法具体证明，我们将加速度用电磁场张量替换，得到

$$\Delta P^\mu = -\frac{2e^4}{3m^2c^5}\int\left(F^{\nu\gamma}u_\gamma\right)\left(F_{\nu\delta}u^\delta\right)\mathrm{d}x^\mu\,. \tag{12.2.44}$$

上式的时间分量是总辐射能，于是我们得到

$$\frac{\Delta\mathscr{E}}{c} = -\frac{2e^4}{3m^2c^4}\int_{\mathbb{R}}\left(F^{\nu\gamma}u_\gamma\right)\left(F_{\nu\delta}u^\delta\right)\mathrm{d}t\,,$$

写为三维形式

$$\Delta\mathscr{E} = \int_{\mathbb{R}} I\,\mathrm{d}t\,,\quad I = \frac{2e^4}{3m^2c^3}\left\{\left(\mathbf{E}+\frac{1}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{H}\right)^2-\frac{1}{c^2}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{v})^2\right\}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}. \tag{12.2.45}$$

关于动量的表达式这里不再叙述，请读者自行计算。

可以看到，对于高速运动的电荷而言，强度对比能量(4.1.18)给出

$$I\sim\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}\sim\mathscr{E}^2,$$

其和能量平方成正比。一个例外是$\mathbf{v}\parallel\mathbf{E}$，此时

$$I\sim\mathbf{E}^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}\sim\mathbf{E}^2,$$

其和能量无关。这里我们按式(12.2.45)，给出在电磁波场中运动的电荷的辐射强度，具体的运动由参数式(13.1.61)确定，记电场的振幅为E_0，角频率为ω。

- 对于圆偏振波：

$$I=\frac{2e^4\mathbf{E}^2}{3m^2c^3}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}\implies\langle I\rangle_t=\frac{2e^4E_0^2}{3m^2c^3}\left\{1+\left(\frac{eE_0}{mc\omega}\right)^2\right\}.$$

- 对于线偏振波，设波沿x轴传播：

$$I=\frac{2e^4\mathbf{E}^2}{3m^2c^3}\left(1-\frac{v_x^2}{c^2}\right)\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}\implies\langle I\rangle_t=\frac{e^4E_0^2}{3m^2c^3}\left\{1+\frac{3}{8}\left(\frac{eE_0}{mc\omega}\right)^2\right\}.$$

读者可自行计算，其中$\langle I\rangle_t$代表对周期取时均。

同样的我们来求辐射的角分布，当然对于点电荷而言，从LW场(12.1.12)出发不失为一种好选择。我们只取加速辐射项$\mathbf{E_w}$，在远场近似下我们得到辐射场

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\frac{e}{Rc^2}\frac{\mathbf{n}\times\left\{\left(\mathbf{n}-\frac{\mathbf{v}}{c}\right)\times\mathbf{w}\right\}}{\left(1-\frac{\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}}{c}\right)^3}(t'),\quad\mathbf{H}=\mathbf{n}\times\mathbf{E}(t'),\quad t'=t-\frac{R}{c}.\tag{12.2.46}$$

根据式(12.2.8)，我们得到强度的角分布为

$$\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}(t)=\frac{e^2}{4\pi c^3}\left\{\frac{2(\mathbf{n}\cdot\mathbf{w})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})}{c\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^5}+\frac{\mathbf{w}^2}{\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^4}-\frac{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(\mathbf{n}\cdot\mathbf{w})^2}{\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^6}\right\}(t')\mathrm{d}O.\tag{12.2.47}$$

如果我们想到计算能量，应注意到对强度I的时间积分是关于t的，而I取值于t'，因此我们需要使用变量代换

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t'}=1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{R}}{cR}\implies\mathrm{d}t=\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)\mathrm{d}t',\tag{12.2.48}$$

这一等式前文中已经证明过。因此我们得到能量的角分布为

$$\mathrm{d}\mathscr{E}_{\mathbf{n}}=\int\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}\,\mathrm{d}t=\frac{e^2\mathrm{d}O}{4\pi c^3}\int\left\{\frac{2(\mathbf{n}\cdot\mathbf{w})(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})}{c\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^4}+\frac{\mathbf{w}^2}{\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^3}-\frac{\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(\mathbf{n}\cdot\mathbf{w})^2}{\left(1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^5}\right\}\mathrm{d}t'.\tag{12.2.49}$$

可以看到，一般参考系下的角分布是非常复杂的，这是可以完全预见的。

当然从式(12.2.46)不难看到，当矢量$\left(\mathbf{n}-\frac{\mathbf{v}}{c}\right)\parallel\mathbf{w}$时$\mathbf{E}=\mathbf{0}$，从而$I=0$。这就说明永远存在使得辐射为零的速度分布情况，记三者之间的夹角为$\chi=\arccos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{w}/|\mathbf{w}|)$，$\iota=\arccos(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}/(|\mathbf{v}||\mathbf{w}|))$，则它们满足关系

$$\mathrm{d}I=0\iff\mathbf{E}=\mathbf{0}\iff\mathbf{n}\times\mathbf{w}=\frac{\mathbf{v}}{c}\times\mathbf{w}\iff\sin\chi=\frac{v}{c}\sin\iota.\tag{12.2.50}$$

正弦函数说明这种分布是对称的，因而在任意的参考系中，ι确定时必存在两个观察点的辐射恒为零，它们关于垂直于加速度$\mathbf{w}$的平面对称。对于极端相对论情况$v\approx c$，我们在小角度θ下对分母展开

$$1-\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}=1-\frac{v}{c}\cos\theta\approx1-\frac{v}{c}+\frac{\theta^2}{2}\approx\frac{1}{2}\left(1-\frac{v^2}{c^2}+\theta^2\right),$$

所以我们看到高速运动的电荷主要沿其运动方向辐射，其覆盖了一个角度约为

$$2\theta\sim2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\ll1\tag{12.2.51}$$

的范围。

我们最后再给出两类特殊情况下的强度分布，依旧记$\theta=\arccos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}/|\mathbf{v}|)$：

- 若粒子的速度平行于加速度，$\mathbf{v}\times\mathbf{w}=\mathbf{0}$

$$\mathbf{H}=\frac{e}{Rc^2}\frac{\mathbf{w}\times\mathbf{n}}{\left(1-\dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}}{c}\right)^3}\implies \mathrm{d}I_{\mathbf{n}}=\frac{e^2}{4\pi c^3}\frac{w^2\sin^2\theta}{\left(1-\dfrac{v}{c}\cos\theta\right)^6}\mathrm{d}O. \tag{12.2.52}$$

辐射关于$\mathbf{v}$和$\mathbf{w}$共同的方向轴对称，且在纵向上$\theta=0,\pi$变为零，在横向上$\theta=\dfrac{\pi}{2}$取到最大值。对于极端相对论情况，辐射在(12.2.51)区域的两侧有两个极大值，且在$\theta=0$时锐减至零。

- 若粒子的速度垂直于加速度，$\mathbf{v}\perp\mathbf{w}$。设两者张成平面$\Sigma$，记$\mathbf{n}$和$\Sigma$之间的夹角为$\phi$，则不难从立体几何算出，$\mathbf{n}$和$\mathbf{w}$之间的夹角$\chi$满足$\cos\chi=\sin\theta\cos\phi$。因此我们得到

$$\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}(t)=\frac{e^2w^2}{4\pi c^3}\left\{\frac{1}{\left(1-\dfrac{v}{c}\cos\theta\right)^4}-\frac{\left(1-\dfrac{v^2}{c^2}\right)\sin^2\theta\cos^2\phi}{\left(1-\dfrac{v}{c}\cos\theta\right)^6}\right\}(t')\mathrm{d}O. \tag{12.2.53}$$

此时不难看到辐射只关于平面Σ对称，且在Σ上即$\phi=0$时强度为零给出角度方程

$$\mathrm{d}I=0\implies 1-2\frac{v}{c}\cos\theta+\frac{v^2}{c^2}\cos^2\theta-\sin^2\theta+\frac{v^2}{c^2}\sin^2\theta=\left(\cos\theta-\frac{v}{c}\right)^2=0.$$

因为$v>0$所以我们解得角度为$\cos\theta=\dfrac{v}{c}$。当然需要注意角元$\mathrm{d}O\sim\mathrm{d}\phi$，因此在这种情况下的角积分要算上$\cos^2\phi\,\mathrm{d}\phi$。

式(12.2.52)一般用于电场中粒子的辐射，比如直线粒子加速器，总强度这里就不计算了。下面我们重点讨论第二种情况。

12.2.5 同步辐射

我们知道在纯磁场$\mathbf{H}$中，电荷做速度大小为v的匀速圆周运动，其运轨迹半径r和频率ω_H为

$$r=\frac{mcv}{eH\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}},\quad \omega_H=\frac{v}{r}=\frac{eH}{mc}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}},\quad T=\frac{2\pi}{\omega_H}. \tag{12.2.54}$$

这是在任意参考系下的形式，对于低速近似就回到式(4.5.24)的非算符形式，频率为$\omega_H=\dfrac{eH}{mc}$。这样的辐射称为**同步辐射** ***Synchrotron Radiation***，总辐射强度可以从式(12.2.45)得到，只需要令$\mathbf{E}=\mathbf{0},\ \mathbf{H}\perp\mathbf{v}$即可

$$I=\frac{2e^4v^2H^2}{3m^2c^5}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}=\frac{2e^4H^2}{3m^4c^5}\left(\mathscr{E}^2-m^2c^4\right). \tag{12.2.55}$$

其中我们代入了动量式(4.1.19)，由此我们求得能量对时间的依赖为

$$-\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}=I\implies\frac{\mathscr{E}(t)}{mc^2}=\coth\left(\frac{2e^4H^2}{3m^3c^5}t+const\right). \tag{12.2.56}$$

对于极端相对论情况，代入$v=c$我们得到

$$I=\frac{2e^4H^2}{3m^4c^3}\left(\frac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^2\sim\mathscr{E}^2,$$

这一点前文中已经提及。对于辐射的角分布，由于圆周运动$\mathbf{v}\perp\mathbf{w}$，所以我们可以直接用式(12.2.53)。当然鉴于运动的周期性，我们一般选择计算时间均值。

不妨设磁场沿z轴，轨道在xy平面内，记辐射方向和y轴之间的夹角$\eta=\arccos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_y)$，进动角$\zeta=\omega_H t$，则从立体几何不难算出$\cos\theta=\cos\eta\cos\zeta$。利用运动方程将三维加速度表述为

$$\mathbf{w}=\frac{e}{mc}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\mathbf{v}\times\mathbf{H},$$

并将时间积分换为$\omega_H\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}\zeta$，我们从式(12.2.53)得到如下表达式

$$\langle \mathrm{d}I_{\mathbf{n}}\rangle_t=\frac{1}{T}\int_0^T I_{\mathbf{n}}\,\mathrm{d}t=\frac{e^4H^2v^2\mathrm{d}O}{8\pi^2m^2c^5}\Big(1-\frac{v^2}{c^2}\Big)\int_0^{2\pi}\frac{\Big(1-\dfrac{v^2}{c^2}\Big)\sin^2\eta+\Big(\dfrac{v}{c}-\cos\eta\cos\zeta\Big)^2}{\Big(1-\dfrac{v}{c}\cos\eta\cos\zeta\Big)^5}\mathrm{d}\zeta. \tag{12.2.57}$$

注意此时立体角元写为$\mathrm{d}O=\sin\eta\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\phi$，最终我们计算出该积分为

$$\langle \mathrm{d}I_{\mathbf{n}}\rangle_t=\frac{e^4H^2v^2\mathrm{d}O}{8\pi^2m^2c^5}\Big(1-\frac{v^2}{c^2}\Big)\frac{2-\cos^2\eta-\dfrac{v^2}{4c^2}\Big(1+\dfrac{3v^2}{c^2}\Big)\cos^4\eta}{\Big(1-\dfrac{v}{c}\cos\eta\Big)^{7/2}}. \tag{12.2.58}$$

我们得到角分布在轨道平面内$\eta=0$和垂直于轨道$\eta=\pi/2$之比为

$$\frac{\Big(\dfrac{\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}}{\mathrm{d}O}\Big)_0}{\Big(\dfrac{\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}}{\mathrm{d}O}\Big)_{\pi/2}}=\frac{4+3\dfrac{v^2}{c^2}}{8\Big(1-\dfrac{v^2}{c^2}\Big)^{5/2}}. \tag{12.2.59}$$

在低速情况$v\to0$下，该比值趋向于$1/2$，也就是辐射在两个方向上的比例相同。而在极端相对论情况下，上式趋向∞，也就是辐射集中于轨道平面，和前文结论一致，且我们得到辐射的覆盖区域为

$$\Delta\eta\sim\frac{mc^2}{\mathscr{E}}=\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}},$$

这和式(12.2.51)的结论一致。相应的偏振请读者自行分析，这里不再具体说明。

下面我们讨论辐射的频谱分布，此处只给出一些结论。由于是周期运动，所以我们用离散谱公式，从式(12.2.12)代入$\omega=n\omega_H$得到矢势为

$$\mathbf{A}_n=\frac{e\exp(ikR_0)}{cR_0T}\oint\exp\{i(\omega_H t-\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})\}\mathrm{d}\mathbf{r}. \tag{12.2.60}$$

依旧使用前面的角度记号η,ζ，我们得到x分量为

$$A_{xn}=-\frac{ev}{2\pi cR_0}\exp(ikR_0)\int_0^{2\pi}\exp\Big\{in\Big(\zeta-\frac{v}{c}\cos\eta\sin\zeta\Big)\Big\}\sin\zeta\mathrm{d}\zeta.$$

我们用*Bessel*函数$\mathrm{J}_n(x)$的导数表述上面的积分，并类似的得到y分量为

$$A_{xn}=-\frac{iev\exp(ikR_0)}{cR_0}\mathrm{J}_n'\Big(\frac{nv}{c}\cos\eta\Big),\quad A_{yn}=\frac{e\exp(ikR_0)}{R_0\cos\eta}\mathrm{J}_n\Big(\frac{nv}{c}\cos\eta\Big),\quad A_{zn}=0. \tag{12.2.61}$$

对于强度我们使用式(12.2.16)，注意到

$$|\mathbf{H}_n|^2=k^2|\mathbf{n}\times\mathbf{A}_n|^2=k^2A_{xn}^2+k^2A_{yn}^2\sin^2\eta,$$

我们得到辐射强度的频谱分量

$$\mathrm{d}I_n=\frac{n^2e^4H^2}{2\pi m^2c^3}\Big(1-\frac{v^2}{c^2}\Big)\Big\{\tan^2\eta\mathrm{J}_n^2\Big(\frac{nv}{c}\cos\eta\Big)+\frac{v^2}{c^2}\mathrm{J}_n'^2\Big(\frac{nv}{c}\cos\eta\Big)\Big\}\,\mathrm{d}O. \tag{12.2.62}$$

对于总强度，我们对立体角元积分得到

$$I_n=\frac{n^2e^4H^2}{2\pi m^2c^3}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)\left\{n\frac{v^2}{c^2}\mathrm{J}_n'^2\left(\frac{2nv}{c}\right)-n^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)\int_0^{v/c}\mathrm{J}_{2n}(2n\xi)\mathrm{d}\xi\right\}. \tag{12.2.63}$$

我们更关心的是极端相对论的情况，此时分量主要集中在大n频域内，强度给出

$$\begin{aligned}&I_n=\frac{2e^4H^2}{\sqrt{\pi}m^2c^3}\frac{mc^2}{\mathscr{E}}\sqrt{u}\left\{-\Phi'(u)-\frac{u}{2}\int_U^\infty\Phi(u)\,\mathrm{d}u\right\},\quad \text{其中}\\&Airy\text{函数：}\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty\cos\left(\frac{x^3}{3}+xt\right)\mathrm{d}t\,,\quad u=n^{2/3}\left(\frac{mc^2}{\mathscr{E}}\right)^2.\end{aligned} \tag{12.2.64}$$

进一步，根据$Airy$函数的渐近式我们给出极限值

- $u\ll1$：$I_n=0.52\dfrac{e^4H^2n^{1/3}}{m^2c^3}\left(\dfrac{mc^2}{\mathscr{E}}\right)^2$，$1\ll n\ll\left(\dfrac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^3$，强度按三次根号增加；
- $u\gg1$：$I_n=\dfrac{e^4H^2\sqrt{n}}{2\sqrt{\pi}m^2c^3}\left(\dfrac{mc^2}{\mathscr{E}}\right)^{5/2}\exp\left\{-\dfrac{2n}{3}\left(\dfrac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^3\right\}$，$n\gg\left(\dfrac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^3$，可见强度按指数下降。

因而在$n\sim\left(\dfrac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^3$处有极大值，而辐射集中在频谱$\omega\sim\omega_H\left(\dfrac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^3$附近。由于此范围内的$\Delta n\ll\omega_H$，因此在测度论下，离散谱可以当作连续谱处理，我们给出大n频域内的强度

$$I_n=\mathrm{d}\omega\frac{\sqrt{3}}{2\pi}\frac{e^3H}{mc^2}F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right),\quad F(x)=x\int_x^\infty K_{5/3}(t)\,\mathrm{d}t\,,\quad \omega_c=\frac{3eH}{2mc}\left(\frac{\mathscr{E}}{mc^2}\right)^2. \tag{12.2.65}$$

其中K_n是$Macdonald$函数，可以参考式(9.4.82)的结论。

当然我们还需要考虑到运动不完全垂直于磁场的情况，此时粒子做螺旋运动。记其沿磁场的纵向速度为$\mathbf{v}_{\shortparallel}=\mathbf{v}\cos\chi$，其中$\chi$是$\mathbf{v}$和$\mathbf{H}$之间的夹角。当然磁场只对法向运动有效，所以前面的公式中的磁场H应替换成法向分量$\mathbf{H}_\perp=\mathbf{H}\sin\chi$，使得$\mathbf{H}_\perp\cdot\mathbf{v}=0$，如图 54所示。

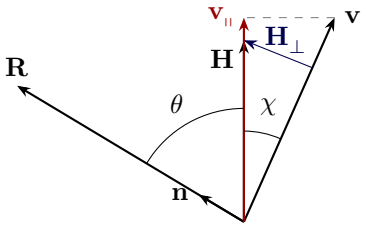


图 54: 速度和磁场的分布图

我们记θ为$\mathbf{H}$和$\mathbf{n}$之间的夹角，则根据立体几何自然给出$\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}=v\cos\chi\cos\theta=v_{\shortparallel}\cos\theta$。我们记观察点的时间间隔为$\mathrm{d}t_{\mathrm{obs}}=\mathrm{d}t$，则按照式(12.2.48)我们得到观察时间间隔和辐射源的运动时间关系

$$\mathrm{d}t_{\mathrm{obs}}=\left(1-\frac{1}{c}v_{\shortparallel}\cos\theta\right)\mathrm{d}t'\,. \tag{12.2.66}$$

在极端相对论情况下，在速度方向附近分辐射给出$\theta\approx\chi$，因此

$$\frac{\mathrm{d}t_{\mathrm{obs}}}{\mathrm{d}t'}=\left(1-\frac{1}{c}v_{\shortparallel}\cos\theta\right)^{-1}\approx\frac{1}{\sin^2\chi}>1. \tag{12.2.67}$$

也就是说辐射传播的时间间隔只和纵向运动有关，且观测时间大于运动时间，这是典型的$Doppler$效应。由此我们看到“同步辐射”术语的来源：如果没有纵向运动则时间的流逝一致，即时间同步。若存在纵向运动，则必然出现$Doppler$效应，依然同步时间则会看到辐射红移。

12.2.6 远场多极矩辐射

最后我们来讨论远场辐射势(12.2.3)的高阶低速近似，上文中所讨论的偶极辐射是基于式(12.2.19)的零阶项，我们按照相同的近似逻辑展开。依旧采用式(12.2.18)的近似，我们将矢势(12.2.3)写为

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{cR_0}\int\mathbf{j}\Big(t'+\mathbf{r}\cdot\frac{\mathbf{n}}{c}\Big)\,\mathrm{d}V\,,\quad v\ll c.$$

按类似的思路，对时间推迟项展开到一阶

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t)=\frac{1}{cR_0}\int\mathbf{j}(t')\,\mathrm{d}V+\frac{1}{c^2R_0}\frac{\partial}{\partial t'}\int(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})\mathbf{j}(t')\,\mathrm{d}V\,,$$

同样写为离散电荷形式，并将时间简记为$t=t'$得到

$$\mathbf{A}=\frac{1}{cR_0}\dot{\mathbf{d}}+\frac{1}{c^2R_0}\frac{\partial}{\partial t}\sum e\mathbf{v}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n}).\tag{12.2.68}$$

使用双叉积公式我们写出

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})=\mathbf{n}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{r})-\mathbf{r}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n})=\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})-\mathbf{r}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}),$$

类似磁矩处的操作，引入磁矩$\mathbf{m}$后我们得到矢势

$$\mathbf{A}=\frac{1}{cR_0}\dot{\mathbf{d}}+\frac{1}{2c^2R_0}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\sum e\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})+\frac{1}{c^2R_0}(\dot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n}).\tag{12.2.69}$$

引入**电四极矩张量**

$$\boldsymbol{\mathcal{D}}^{ab}=3\sum e\mathbf{r}^a\mathbf{r}^b,\tag{12.2.70}$$

我们于是得到第二项写为

$$\sum e\mathbf{r}^a(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})=\sum e\mathbf{r}^a\mathbf{r}^b\mathbf{n}_b=\frac{1}{3}\boldsymbol{\mathcal{D}}^{ab}n_b=\frac{1}{3}\mathbf{D}^a,$$

其中矢量$\mathbf{D}$定义为

$$\mathbf{D}^a=\boldsymbol{\mathcal{D}}^{ab}n_b=\mathcal{D}^{ij}n_j(\mathbf{e}_i)^a.\tag{12.2.71}$$

由于在波区内场由式(12.2.6)确定，所以对矢势加任意和$\mathbf{n}$呈正比的项都不会改变辐射分布。

所以我们将第二项写作

$$\sum e\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})=\frac{1}{3}\sum e\big\{3\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{n})-\mathbf{n}r^2\big\},$$

并引入无迹的电四极矩张量

$$\boldsymbol{\mathcal{D}}^{ab}=3\sum e\mathbf{r}^a\mathbf{r}^b-\delta^{ab}r^2,\quad\mathrm{tr}\Big(\boldsymbol{\mathcal{D}}^{ab}\Big)=\boldsymbol{\mathcal{D}}^a_a=0,\tag{12.2.72}$$

第二项依旧写为$\mathbf{D}/3$。一般而言我们采用上述无迹的定义，于是矢势给出

$$\mathbf{A}=\frac{1}{cR_0}\dot{\mathbf{d}}+\frac{1}{6c^2R_0}\ddot{\mathbf{D}}+\frac{1}{c^2R_0}(\dot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n}).\tag{12.2.73}$$

按照式(12.2.6)我们计算出相应的辐射场为

$$\begin{aligned}\mathbf{H}&=\frac{1}{c^2R_0}\Big\{\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}+\frac{1}{6c}\dddot{\mathbf{D}}\times\mathbf{n}+(\ddot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n})\times\mathbf{n}\Big\},\\ \mathbf{E}&=\frac{1}{c^2R_0}\Big\{\Big(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\Big)\times\mathbf{n}+\frac{1}{6c}\Big(\dddot{\mathbf{D}}\times\mathbf{n}\Big)\times\mathbf{n}+\mathbf{n}\times\ddot{\mathbf{m}}\Big\}.\end{aligned}\tag{12.2.74}$$

辐射强度由式(12.2.8)的角分布确定，由于项的数量较多，方便起见我们从方向平均的角度考虑总强度

$$I=\int \mathrm{d}I_{\mathbf{n}}=\frac{cR_0^2}{4\pi}\int \mathbf{H}^2\mathrm{d}O=\frac{1}{c^3}\left\langle\left\{\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}+\frac{1}{6c}\dddot{\mathbf{D}}\times\mathbf{n}+(\ddot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n})\times\mathbf{n}\right\}^2\right\rangle.$$

这里简单介绍关于$\mathbf{H}^2$方向平均的计算方法。从单位矢量出发，对于$\mathbf{n}$的二次型我们写出均值

$$\left\langle n^in^j\right\rangle=\frac{1}{4\pi}\int n^in^j\mathrm{d}O.$$

因为在方向平均后，该张量是各向同性的，所以根据*Eisenhart*定理我们得到$\left\langle n^in^j\right\rangle\sim\delta^{ij}$。而又因为其归一性使得我们最终得到

$$\left\langle n^in^j\right\rangle=\frac{1}{4\pi}\int n^in^j\mathrm{d}O=\frac{1}{3}\delta^{ij}. \tag{12.2.75}$$

类似的我们计算四次型，这对应$\mathbf{H}^2$中$\left(\dddot{\mathbf{D}}\times\mathbf{n}\right)^2$的部分，根据*Eisenhart*定理给出

$$\left\langle n^in^jn^kn^l\right\rangle=\frac{1}{4\pi}\int n^in^jn^kn^l\mathrm{d}O=a\delta^{ij}\delta^{kl}+b\delta^{ik}\delta^{jl}+c\delta^{il}\delta^{jk}.$$

实际上这有点类似*Wick*定理，我们需要把度规按所有可能的乘积求和。同样按归一化，我们求得

$$\mathrm{tr}\left(\delta^{ij}\delta^{kl}\right)=\delta^i_i\delta^k_k+2\delta^i_k\delta^k_i=9+6=15\implies a=b=c=\frac{1}{15},$$

因此我们得到

$$\left\langle n^in^jn^kn^l\right\rangle=\frac{1}{15}\left(\delta^{ij}\delta^{kl}+\delta^{ik}\delta^{jl}+\delta^{il}\delta^{jk}\right). \tag{12.2.76}$$

读者可以自行计算其余偶次方的均值，这里就不继续展示了。

在此基础上我们来计算场平方项，注意到由于都是关于$\mathbf{n}$的叉积所以三个分项互相垂直，因而

$$\left\langle\mathbf{H}^2\right\rangle\sim\left\langle\left(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\right)^2\right\rangle+\frac{1}{36c^2}\left\langle\left(\dddot{\mathbf{D}}\times\mathbf{n}\right)^2\right\rangle+\left\langle\left\{(\ddot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n})\times\mathbf{n}\right\}^2\right\rangle.$$

第一项就是偶极辐射，我们可以按上述计算验证

$$\left\langle\left(\ddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{n}\right)^2\right\rangle=\left\langle\ddot{\mathbf{d}}^2\right\rangle-\left\langle\ddot{d}_i\ddot{d}_jn^in^j\right\rangle=\ddot{\mathbf{d}}^2-\frac{1}{3}\ddot{d}_i\ddot{d}_j\delta^{ij}=\frac{2}{3}\ddot{\mathbf{d}}^2,$$

于是最终第一项给出$I_1=\dfrac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{d}}^2$，即偶极辐射的式(12.2.23)。类似的计算第二项

$$\left\langle\left(\dddot{\mathbf{D}}\times\mathbf{n}\right)^2\right\rangle=\left\langle\dddot{\mathcal{D}}_{ik}\dddot{\mathcal{D}}_{jl}\delta^{ij}n^kn^l\right\rangle-\left\langle\dddot{\mathcal{D}}_{ik}\dddot{\mathcal{D}}_{jl}n^in^jn^kn^l\right\rangle=\left(\frac{1}{3}-\frac{2}{15}\right)\delta^{ij}\delta^{kl}\dddot{\mathcal{D}}_{ik}\dddot{\mathcal{D}}_{jl}=\frac{1}{5}\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^2,$$

其中我们简记缩并$\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^2=\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}_{ab}\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^{ab}$。因而强度的第二项给出

$$I_2=\frac{1}{c^3}\frac{1}{36c^2}\frac{1}{5}\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^2=\frac{1}{180c^5}\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^2.$$

第三项我们可以从电场给出，毕竟两者在大小上是一样的，强度自然为

$$\left\langle\left\{(\ddot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n})\times\mathbf{n}\right\}^2\right\rangle=\left\langle(\ddot{\mathbf{m}}\times\mathbf{n})^2\right\rangle\implies I_3=\frac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{m}}^2.$$

于是我们写出总强度

$$I=\sum_i I_i=\frac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{d}}^2+\frac{1}{180c^5}\dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^2+\frac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{m}}^2. \tag{12.2.77}$$

其中由于第三项和第一项的相似性，我们称$I_3 \sim \dddot{\mathbf{m}}^2$为**磁偶极辐射**，而$I_2$由于和四极矩有关因此称为**四级辐射**。我们注意到，两个偶极辐射的量级$I_{1,3} \sim c^{-3}$，而四级辐射$I_2 \sim c^{-5}$，所以我们得到

$$I \sim \dddot{\boldsymbol{\mathcal{D}}}^2 \sim c^{-5} \ll I \sim \ddot{\mathbf{d}}^2 \sim c^{-3},$$

即四级辐射强度远小于偶极辐射强度，且上述关于光速的量级是普适性的。这一点我们在引力波中还会看到，请参考第16.3节。需要指出的是，偶极辐射的存在性要求比四级辐射更严，对磁荷质比完全相同的系统，我们有

$$\mathbf{d} \sim \mathbf{R}_m = \boldsymbol{const}t, \quad \mathbf{m} \sim \mathbf{M} = \boldsymbol{const} \implies \ddot{\mathbf{d}} = \ddot{\mathbf{m}} = \mathbf{0}.$$

因而此时不存在任何偶极辐射，但四级辐射存在。

我们也可以来计算辐射导致的力，由*Cauchy*应力定理我们得到观察点R_0处的表述为

$$F^i = \oint \sigma^{ij}\,\mathrm{d}S_j = \int \sigma^{ij} n_j R_0^2 \mathrm{d}O.$$

应力张量可以按定义从式(4.2.54)的空间分量得到，这里直接给出结果

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{8\pi}\int 2H^2 \mathbf{n} R_0^2 \mathrm{d}O. \tag{12.2.78}$$

我们同样取方向平均，当然这里是取$\langle \mathbf{n} \rangle$，和式(9.6.24)的操作类似。我们也直接给出最终的结果

$$F_i = -\frac{1}{c^4}\left\{\frac{1}{15c}\dddot{\mathcal{D}}_{ij}\ddot{d}^{\,j} + \frac{2}{3}\Big(\ddot{\mathbf{d}} \times \ddot{\mathbf{m}}\Big)_i\right\}. \tag{12.2.79}$$

读者也可以自行计算两束全同带电粒子束碰撞的总有效辐射，设入射速度为v_0，按定义(12.2.29)依旧给出结果

$$\varkappa = \frac{4\pi}{9}\frac{e v_0^3}{m c^5}. \tag{12.2.80}$$

事实上磁偶极辐射也可以从式(12.2.45)得到，读者可自行计算。关于任意参考系下的四级辐射这里就不介绍了。

12.3 近场偶极辐射

上文中我们较为系统性的介绍了远场近似下的偶极辐射，这里我们讨论近场下的偶极辐射。所谓**近场近似**，即和远场相对定义

$$R_0 \sim r \implies R_0 \sim R. \tag{12.3.1}$$

在这种情况下，波区的概念不再适用，从而式(12.2.6)也不成立，为此我们需要重新计算四维势以确定辐射场。从偶极辐射的角度出发，式(12.2.20)依旧成立，但标势φ并不为零。考虑到我们使用了*Lorentz*规范$\partial_\mu A^\mu = 0$，其给出

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A} = 0 \implies \varphi = -\int \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{A}\,\mathrm{d}t\,,$$

我们得到偶极辐射下的标势为

$$\varphi(t) = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\mathbf{d}}{R_0}\right)(t'). \tag{12.3.2}$$

对于时间延迟t'，我们有时引入***Hertz*矢量**

$$\mathbf{Z}(t) = -\frac{1}{R_0}\mathbf{d}\left(t - \frac{R_0}{c}\right) \implies \mathbf{A} = -\frac{1}{c}\dot{\mathbf{Z}}, \quad \varphi = \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{Z}. \tag{12.3.3}$$

注意*Hertz*矢量满足球面波方程

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{Z}-\boldsymbol{\Delta}\mathbf{Z}=\Box\mathbf{Z}=\mathbf{0}. \tag{12.3.4}$$

需要注意这里系数R_0^{-1}不能从坐标偏导中提出，因为其量级$\sim R^{-1}$和原积分式相同，是体元球面波的组成部分，当然其和时间导数无关。于是按照一般的公式(4.2.42)，我们得到辐射场为

$$\begin{aligned}\mathbf{H}&=-\frac{1}{c}\boldsymbol{\nabla}\times\dot{\mathbf{Z}}=\frac{1}{c}\boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\dot{\mathbf{d}}}{R_0}\right),\\ \mathbf{E}&=-\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{Z})+\frac{1}{c}\ddot{\mathbf{Z}}=\boldsymbol{\nabla}\left\{\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\mathbf{d}}{R_0}\right)\right\}-\frac{1}{c^2}\frac{\ddot{\mathbf{d}}}{R_0}.\end{aligned} \tag{12.3.5}$$

使用熟知的双叉积公式

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{Z})=\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{Z})-\boldsymbol{\Delta}\mathbf{Z},$$

再利用球面波方程，我们得到电场为

$$\mathbf{E}=\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{Z})=\boldsymbol{\nabla}\times\left\{\boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\mathbf{d}}{R_0}\right)\right\}. \tag{12.3.6}$$

用上面的结果，我们就能够求得距离和波长同量级处的场。关于辐射强度和远场内容一样，这里不再赘述。相应的我们可以计算角动量的损失速率，不难计算得到

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t}=-\frac{2}{3c^3}\ddot{\mathbf{d}}\times\dot{\mathbf{d}}. \tag{12.3.7}$$

其中我们使用了前文中的方向平均，这里不再展示具体过程。

我们同样考虑近场的四级辐射和磁偶极辐射，并假设电偶极辐射不存在。类似式(12.2.68)我们给出矢势的积分

$$\mathbf{A}=-\frac{1}{c}\int\left(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{R}_0}\right)\frac{\mathbf{j}_{t'}}{R_0}\,\mathrm{d}V\,,\quad t'=t-\frac{R_0}{c} \tag{12.3.8}$$

只不过此处我们不对时间展开，因为远场近似不再适用，并且同样R_0不能从微分中提出。交换偏导和积分，我们得到分量形式

$$A_i=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial X_j}\int\frac{x^j j_i}{R_0}\,\mathrm{d}V\,,$$

其中$\mathbf{R}_0=\mathbf{X}$，再次改写为离散电荷形式

$$A_i=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial X_j}\frac{\sum ex^j v_i}{R_0}. \tag{12.3.9}$$

按照类似的思路，我们得到以四极矩表述的形式

$$A^i=-\frac{1}{6c}\frac{\partial}{\partial X_j}\frac{\dot{\mathcal{D}}^{ij}}{R_0}(t'),\quad \varphi=\frac{1}{6}\frac{\partial^2}{\partial X_i\partial X_j}\frac{\mathcal{D}^{ij}}{R_0}(t'). \tag{12.3.10}$$

对于磁偶极辐射，我们得到

$$\mathbf{A}=\boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\mathbf{m}}{R_0}\right)(t'),\quad \varphi=0. \tag{12.3.11}$$

不难计算出，此时磁偶极辐射场为

$$\mathbf{E}=-\frac{1}{c}\boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\mathbf{m}}{R_0}\right),\quad \mathbf{H}=\boldsymbol{\nabla}\times\left\{\boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\mathbf{m}}{R_0}\right)\right\}. \tag{12.3.12}$$

对比式(12.3.6)不难发现，两者在形式上是完全一致的，只不过是交换了相应的偶极矩。

最后我们给出频谱形式。我们先计算磁场，在式(12.3.5)中代入分量式，当然注意等式右侧是t'时刻的值，因而偶极矩的分量给出

$$\mathbf{d}_\omega e^{-i\omega t'} = \mathbf{d}_\omega \exp\left\{-i\omega\left(t - \frac{R_0}{c}\right)\right\} = \mathbf{d}_\omega \exp\{-i\omega t + ikR_0)\}.$$

代入磁场中，我们得到

$$\mathbf{H}_\omega = -ik\boldsymbol{\nabla} \times \left(\mathbf{d}_\omega \frac{\exp(ikR_0)}{R_0}\right) = ik\mathbf{d}_\omega \times \boldsymbol{\nabla}\frac{\exp(ikR_0)}{R_0}. \tag{12.3.13}$$

或者，打开导数我们得到

$$\mathbf{H}_\omega = ik\mathbf{d}_\omega \times \mathbf{n}\left(\frac{ik}{R_0} - \frac{1}{R_0^2}\right)\exp(ikR_0). \tag{12.3.14}$$

类似的，我们得到电场为

$$\mathbf{E}_\omega = k^2\mathbf{d}_\omega \frac{\exp(ikR_0)}{c} + (\mathbf{d}_\omega \cdot \boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{\nabla}\frac{\exp(ikR_0)}{R_0}, \tag{12.3.15}$$

计算导数后我们得到

$$\mathbf{E}_\omega = \mathbf{d}_\omega\left(\frac{k^2}{R_0} + \frac{ik}{R_0^2} - \frac{k}{R_0^3}\right)\exp(ikR_0) + \mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{d}_\omega)\left(-\frac{k^2}{R_0} - \frac{3ik}{R_0^2} + \frac{3}{R_0^3}\right)\exp(ikR_0). \tag{12.3.16}$$

现在让我们回到波区，在远场区域我们可以忽略上述$R_0^{-n},\ n \geq 2$的高阶项，从而给出

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}_\omega &= \frac{k^2}{R_0}\{\mathbf{d}_\omega - \mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{d}_\omega)\}\exp(ikR_0) = \frac{k^2}{R_0}\mathbf{n}\times(\mathbf{d}_\omega \times n)\exp(ikR_0),\\
\mathbf{H}_\omega &= -\frac{k^2}{R_0}\mathbf{d}_\omega \times \mathbf{n}\exp(ikR_0).
\end{aligned} \tag{12.3.17}$$

而在超近场近似$kR_0 \ll 1$下，我们忽略$R_0^{-n},\ n \leq 2$的低阶项，并令$\exp(ikR_0) \approx 1$，于是得到电场为

$$\mathbf{E}_\omega = \frac{1}{R_0^3}\{3\mathbf{n}(\mathbf{n}\cdot\mathbf{d}_\omega) - \mathbf{d}_\omega\}. \tag{12.3.18}$$

可以看到，这类似式(4.5.15)的诱导磁场，事实上这就是电偶极矩的诱导电场公式。

12.4 电磁辐射阻尼简介

前面我们介绍了低速电荷云系统的二阶修正*Lagrangian*(12.1.29)，现在我们考虑更高阶的修正。首先需要指出的是，在上文中我们看到，偶极辐射的能量(12.2.23)量级为$\sim c^{-3}$，而由于*Lagrangian*对四维势能本身带$\sim c^{-1}$，因此二阶修正已经可以描述绝大部分的辐射体系。由此我们推测，高阶修正应该能给出体系的内蕴现象，并且这些现象和对外辐射相关。

12.4.1 辐射系统的三级修正和辐射阻尼

类似式(12.1.23)，我们对推迟标势展开到三阶$\sim c^{-3}$，当然同样的，对于矢势我们只需要展开到二阶即可。具体的过程这里就不展示了，直接给出相应的结果

$$\begin{aligned}
\varphi^{(3)} &= -\frac{1}{6c^3}\frac{\partial^3}{\partial t^3}\int R^2\rho\,\mathrm{d}V\,,\\
\mathbf{A}^{(2)} &= -\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\int \mathbf{j}\,\mathrm{d}V\,.
\end{aligned}$$

我们依旧按照同样的理由，选取规范使得标势只含静电场部分，即令$\varphi^{(3)} = 0$。类似的我们写出规范函数f如下

$$\frac{1}{c}\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{1}{6c^3}\frac{\partial^3}{\partial t^3}\int R^2\rho\,\mathrm{d}V \implies f = -\frac{1}{6c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int R^2\rho\,\mathrm{d}V\,.$$

于是矢势给出

$$\mathbf{A}^{(2)}=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\int\mathbf{j}\,\mathrm{d}V-\frac{1}{6c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\boldsymbol{\nabla}\int R^2\rho\,\mathrm{d}V=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\int\mathbf{j}\,\mathrm{d}V-\frac{1}{3c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int\mathbf{R}\rho\,\mathrm{d}V\,,$$

注意这里梯度不对常值电荷密度ρ起作用。方便起见，我们依旧使用离散电荷体系计算，写出$\mathbf{R}=\mathbf{R}_0-\mathbf{r}$，两个积分给出

$$\frac{\partial}{\partial t}\int\mathbf{j}\,\mathrm{d}V=\sum_a e_a\dot{\mathbf{v}}_a=\ddot{\mathbf{d}},\quad \frac{\partial^2}{\partial t^2}\int\mathbf{R}\rho\,\mathrm{d}V=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}\int\mathbf{r}\rho\,\mathrm{d}V=-\sum_a e_a\dot{\mathbf{v}}_a.$$

因而我们最终得到矢势的二阶修正为

$$\mathbf{A}^{(2)}=-\left(\frac{1}{c^2}-\frac{1}{3c^2}\right)\sum_a e_a\dot{\mathbf{v}}_a=-\frac{2}{3c^2}\ddot{\mathbf{d}},\quad \varphi^{(2)}=0. \tag{12.4.1}$$

相应的，我们计算电场的修正（注意这是三阶修正）得到

$$\mathbf{E}^{(3)}=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A}^{(2)}=\frac{2}{3c^3}\dddot{\mathbf{d}}\sim\dot{\mathbf{w}},$$

可见三阶修正项和加速度的速度有关。这种结构在通常的场中并不显然，因为根据第二定律，力只和加速度相关。

因此这样的结构会导致一种新类型的力，暂时仍记为$\mathbf{f}$，对于电荷云内的单个电荷其写为

$$\mathbf{f}=e\mathbf{E}^{(3)}=\frac{2e}{3c^3}\dddot{\mathbf{d}}. \tag{12.4.2}$$

为了理解这个力的物理含义，我们考虑其时均功率（即前文中的强度），根据经典力学我们写出电荷云下

$$\langle P\rangle_t=\sum_a\langle\mathbf{f}_a\cdot\mathbf{v}_a\rangle_t=\frac{2}{3c^3}\left\langle\dddot{\mathbf{d}}\cdot\sum_a e_a\mathbf{v}_a\right\rangle_t=\frac{2}{3c^3}\left\langle\dddot{\mathbf{d}}\cdot\dot{\mathbf{d}}\right\rangle_t,$$

对时间的全导在时均下为零，我们选择对三阶导展开微分，最终我们求得总功率为

$$\langle P\rangle_t=-\frac{2}{3c^3}\left\langle\ddot{\mathbf{d}}^2\right\rangle_t. \tag{12.4.3}$$

回顾到偶极辐射的耗散能流(12.2.23)，我们得到

$$\langle P\rangle_t+\langle I\rangle_t=0\implies P=\sum_a\mathbf{f}_a\cdot\mathbf{v}_a=-I. \tag{12.4.4}$$

这说明上述这种力对于电荷体系的作用是电磁辐射的反作用，根据一般运动体系中反作用力的效果，我们称此类现象为**辐射阻尼 *Radiation Damping***，并称相应的阻尼力为***Abraham-Lorentz*力**。相对应这种力，我们来计算系统角动量$\mathbf{M}$的变化，根据经典力学下的角动量定理，我们得到

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t}=\sum_a\mathbf{f}_a\times\mathbf{r}_a=\frac{2}{3c^3}\dddot{\mathbf{d}}\times\mathbf{d},$$

同样的计算时均值，仍然对三阶导展开微分，省略全导数后我们得到

$$\left\langle\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t}\right\rangle_t=-\frac{2}{3c^3}\left\langle\ddot{\mathbf{d}}\times\dot{\mathbf{d}}\right\rangle_t. \tag{12.4.5}$$

注意到其和式(12.3.7)的结果是相同的，这进一步说明了该力起到阻尼现象。考虑到这个力的符号是正的，说明所谓的“阻尼力”实际上是推力，对于电荷而言就是动量守恒的结果，阻尼是相对于电磁辐射的运动而言的。

现在我们来深入的探讨AL力的力学特性。对于单电荷系统，我们从式(12.4.2)得到力为

$$\mathbf{f}=\frac{2e^2}{3c^3}\ddot{\mathbf{v}}. \tag{12.4.6}$$

在静止参考系中，我们令观察点趋向电荷，也即$\mathbf{R}\to\mathbf{0}$，则容易从式(12.1.23)看出，所有的高阶项$\sim R$均消失。因此我们可以说，式(12.4.6)就是电荷在其静系下的辐射反作用力的准确公式。于是在静系下，无外场时电荷的运动方程即为

$$m\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{f}=\frac{2e^2}{3c^3}\ddot{\mathbf{v}}. \tag{12.4.7}$$

可以看到，方程的非平凡解为加速度$\dot{\mathbf{v}}\sim\exp\left(\dfrac{3mc^3}{2e^2}t\right)$，即加速度随时间无限增加。这一点明显违反无外场时的能量守恒，但这又是静系中动量守恒的直接结果，辐射带走的动量会反作用于电荷使其加速，从而产生更多辐射并导致更快的加速度，如此迭代。其根源为对运动方程的理解，在数学上令$m=0$，则我们得到$\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{const}$，又因为无外场我们必然有$\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{0}$。这就说明上述悖论的产生是质量的理解问题，下面简单讨论一下。

我们已经看到，运动方程(12.4.7)成立的充要条件为$m=0$，但在物理上电荷的质量必然非零，因而在某种程度上我们可以认为，电荷的质量可分为两部分。基于电荷作用量$S=S_p+S_{pf}$，我们称这两个质量为

- **固有质量 *Proper Mass***：m_p，电荷作为自由粒子的内禀质量，不参与相互作用，由*Lagrangian*定义为$L=-m_pc^2\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$;
- **电磁质量 *EM Mass***：m_{em}，电荷和电磁场的相互作用的体现，是一种等效质量，由总四维辐射动量(4.2.40)确定。需要强调的是，总动量给出电荷的总质量m，因此我们有$m_{em}=m-m_p$。

回到运动方程(12.4.7)，不难发现悖论产生的原因：由于式中m为总质量，但真正参与耦合运动的只是电磁质量，因而我们相当于多出了固有质量的运动。而固有质量在相对论力学下是无穷大的，也就是这一部分导致了悖论。我们不妨在外场下进一步讨论该力，算上经典*Lorentz*力(4.2.41)我们得到运动方程

$$m\dot{\mathbf{v}}=e\mathbf{E}+\frac{e}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{H}+\frac{2e^2}{3c^3}\ddot{\mathbf{v}}, \tag{12.4.8}$$

基于上述的讨论我们知道，阻尼力应作为电磁力的扰动出现，这样才能保证系统的有限性。关于其具体的微观讨论，请参考第13.6节，下文中我们仅考虑宏观情形。

为了理解该扰动的定义，我们做类似第9.4.3节的讨论。在没有阻尼力扰动的情况下，考虑静系下速度的二阶导为

$$\ddot{\mathbf{v}}=\frac{e}{m}\dot{\mathbf{E}}+\frac{e}{mc}\dot{\mathbf{v}}\times\mathbf{H},$$

这里我们假设矢势$\mathbf{A}$和时间无关。对加速度代入同样精度$\dot{\mathbf{v}}=\dfrac{e\mathbf{E}}{m}$，我们得到$AL$力以纯外场写为

$$\mathbf{f}=\frac{2e^3}{3mc^3}\dot{\mathbf{E}}+\frac{2e^4}{3m^2c^4}\mathbf{E}\times\mathbf{H}. \tag{12.4.9}$$

假设电荷处于封闭运动，记运动频率为ω，则$\dot{\mathbf{E}}\sim\omega\mathbf{E}$。于是第一项远小于电场力$e\mathbf{E}$写为

$$\frac{2e^3\omega}{3mc^3}\ll e\implies\lambda\gg\frac{e^2}{mc^2}=r_e,\quad\lambda\sim\frac{c}{\omega}. \tag{12.4.10}$$

可见阻尼力只适用于辐射波长远大于经典半径r_e的电荷上。可以看到，与r_e同量级的距离会导致电磁场的内在矛盾。类似的，我们将第二项也和电场力$e\mathbf{E}$对比，给出

$$\frac{2e^4}{3m^2c^4}H \ll e \implies H \ll \frac{m^2c^4}{e^3}\text{或}\frac{c}{\omega_H} \gg r_e \tag{12.4.11}$$

因此扰动只适用于弱场情况，这和*Landau*理论的结论是类似的。一般称上述扰动条件为**Landau-Lifshitz近似**，当然这些只是在宏观力学下，对阻尼悖论的补救，真正物理的理解是电子自能的发散，请参考第13.6.2节。

12.4.2 四维辐射阻尼力

在详细分析了三维AL力后，我们来考察其四维协变形式。后续的推导内容和第13.1.4节是十分类似的，这里我们介绍一下计算思路。

力的四维形式由式(4.1.11)确定，在国际单位制下其具体时空分量为

$$g^\mu = \left(\frac{\mathbf{f}\cdot\mathbf{v}}{c^2\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}, \frac{\mathbf{f}}{c\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\right), \quad g^\mu u_\mu = 0. \tag{12.4.12}$$

根据一般的理论，静系对应低速近似，当然这里依旧只能考虑单点电荷情况，因此从式(12.4.2)得到

$$\lim_{v\to 0} g^\mu = \left(0, \frac{\mathbf{f}}{c}\right) = \left(0, \frac{2e^2}{3c^4}\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{v}}{\mathrm{d}t^2}\right).$$

为了将上式变为四维单位形式，我们利用静系下的三维加速度$c^2\mathbf{w} = \dot{\mathbf{v}}$，于是一个显然的解为

$$g_l^\mu = \frac{2e^2}{3c}\frac{\mathrm{d}^2u^\mu}{\mathrm{d}s^2}. \tag{12.4.13}$$

但我们需要注意，四维力满足正交性条件$g^\mu u_\mu = 0$，上述形式显然不符。为此我们添加一个辅助矢量C^μ，满足

$$\lim_{v\to 0} C^i = 0, \quad (g_l^\mu + C^\mu)u_\mu = 0 \implies C^\mu u_\mu = -\frac{2e^2}{3c}u_\mu\frac{\mathrm{d}^2u^\mu}{\mathrm{d}s^2}.$$

第一条保证了辅助矢量不影响到低速近似的结论，回顾到低速下四维速度$u^\mu = (1,0,0,0)$，不难想到其应该有形式$C^\mu \sim u^\mu$。第二条确定了正交性关系，又因为$u^\mu u_\mu = 1$最终我们得到

$$C^\mu = -\frac{2e^2}{3c}u^\mu u_\nu\frac{\mathrm{d}^2u^\nu}{\mathrm{d}s^2}, \tag{12.4.14}$$

从而四维阻尼力为

$$g^\mu = g_l^\mu + C^\mu = \frac{2e^2}{3c}\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\mu}{\mathrm{d}s^2} - u^\mu u_\nu\frac{\mathrm{d}^2u^\nu}{\mathrm{d}s^2}\right). \tag{12.4.15}$$

我们可以从四维动量角度证明上述的正确性，这里考虑无穷远处$\partial\mathscr{M}$的情况。由于边界处场渐近消失，因此加速度$w^\mu\big|_{\partial\mathscr{M}} = 0$，由动量定理我们得到四维阻尼力确定的四维动量变化为

$$\begin{aligned}\Delta P_g^\mu &= \int g^\mu \mathrm{d}s = \frac{2e^2}{3c}\int\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\mu}{\mathrm{d}s^2} - u^\mu u_\nu\frac{\mathrm{d}^2u^\nu}{\mathrm{d}s^2}\right)\mathrm{d}s \\ &= \frac{2e^2}{3c}\left(\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}s} - u^\mu u_\nu\frac{\mathrm{d}u^\nu}{\mathrm{d}s}\right)\Big|_{\partial\mathscr{M}} + \frac{2e^2}{3c}\int\frac{\mathrm{d}u_\nu}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\nu}{\mathrm{d}s}u^\mu\mathrm{d}s \\ &= \frac{2e^2}{3c}\int\frac{\mathrm{d}u_\nu}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\nu}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}x^\mu\,.\end{aligned}$$

对比辐射动量(12.2.42)，我们看到$\Delta P_g^\mu + \Delta P^\mu = 0$，再次证明了上述为阻尼效应。

和前文中的理解类似，该力同样只能以扰动出现在外场中，我们也能用类似式(12.4.9)的思路，以外场表示上述的力。引入电荷的四维运动方程(12.2.43)，我们给出速度的一阶导和二阶导

$$\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}s} = \frac{e}{mc^2}F^{\mu\nu}u_\nu \implies \frac{\mathrm{d}^2u^\mu}{\mathrm{d}s^2} = \frac{e}{mc^2}\left(\frac{\mathrm{d}F^{\mu\nu}}{\mathrm{d}s}u_\nu + F^{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}u_\nu}{\mathrm{d}s}\right) = \frac{e}{mc^2}\partial_\gamma F^{\mu\nu}u_\nu u_\gamma + \frac{e^2}{m^2c^4}F^{\mu\nu}F_{\nu\delta}u^\delta.$$

代入式(12.4.15)，并注意$F^{\mu\nu}$的反对称性，我们得到外场下的***Landau-Lifchitz*阻尼力**

$$\mathbf{g}^A = \frac{2e^3}{3mc^3}\partial_C\mathbf{F}^{AB}u_B u^C - \frac{2e^4}{3m^2c^5}\mathbf{F}^{AB}\mathbf{F}_{CB}u^C + \frac{2e^4}{3m^2c^5}\left(\mathbf{F}^{BC}u_C\right)\left(\mathbf{F}_{BD}u^D\right)u^A. \tag{12.4.16}$$

经过一些冗长的计算，我们给出LL阻尼力的三维分量，具体推导过程请读者自行给出

$$\begin{aligned}\mathbf{f} =& \frac{2e^3}{3mc^3}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}\left\{\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\right)\mathbf{E}+\frac{\mathbf{v}}{c}\times\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\boldsymbol{\nabla}\right)\mathbf{H}\right\}\\ &+\frac{2e^2}{3m^2c^4}\left\{\mathbf{E}\times\mathbf{H}+\frac{1}{c}\mathbf{H}\times(\mathbf{H}\times\mathbf{v})+\frac{1}{c}\mathbf{E}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{E})\right\}\\ &-\frac{2e^2\mathbf{v}}{3m^2c^5}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1}\left\{\left(\mathbf{E}+\frac{\mathbf{v}}{c}\times\mathbf{H}\right)^2-\frac{1}{c^2}(\mathbf{E}\cdot\mathbf{v})^2\right\}.\end{aligned} \tag{12.4.17}$$

现在我们分析极端相对论情况，此时$u^\mu = \infty$，因此LL阻尼力以包含速度三重幂的第三部分为主。提出该部分，并代入光速$v = c$，我们得到此时的三维阻尼力为

$$\mathbf{f} = \frac{2e^4}{3m^2c^4}\left(\mathbf{F}^{BC}u_C\right)\left(\mathbf{F}_{BD}u^D\right)\mathbf{n}, \tag{12.4.18}$$

其中$\mathbf{n}$是速度方向的单位向量。设粒子沿x轴运动，并在除了*Lorentz*系数外都代入$v = c$，我们得到具体量为

$$f_x = -\frac{2e^4}{3m^2c^4}\frac{\left(E_y - H_z\right)^2 + \left(E_z + H_y\right)^2}{1-\dfrac{v^2}{c^2}} \sim \left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} = \mathscr{E}^2. \tag{12.4.19}$$

我们看到，此时阻尼力和能量平方成正比。若考虑低速近似，则其和速度的四次方成正比，但是要注意这仍然比空气阻力小。如果我们用马赫数Ma表示，则这里的低速近似为$Ma \ll 1$，因此$\sim u^4 \ll u^2$。

前面曾指出，在静系下外场须满足式(12.4.11)才存在阻尼效应，现在我们将其推广至任意参考系。记场在速度为v的惯性参考系中的量级为F，则变换到静系下，代入式(12.4.11)我们得到

$$\frac{F}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}} \ll \frac{m^2c^4}{e^3}, \tag{12.4.20}$$

这就是相对论性场约束。同时若我们关注极端相对论阻尼力，将式(12.4.19)的量级和外力$\sim eF$相比我们得到

$$\lim_{v\to c}\frac{\mathbf{f}}{eF} \sim \lim_{v\to c}\frac{e^3F}{m^2c^4\left(1-\dfrac{v^2}{c^2}\right)} = \infty,$$

可见在极端相对论下，粒子的主要外力是阻尼力，于是沿运动x向的能量损失方程写为

$$-\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}x} = f_x = k(x)\mathscr{E}^2. \tag{12.4.21}$$

其中我们将比例系数记为$k(x)$，其为坐标的函数，按照式(12.4.19)的各具体量表示。若粒子的初始位置为x_0，能量为$\mathscr{E}_0$，终点为$\mathscr{E}_1(x_1)$，则上述方程的解为

$$\frac{1}{\mathscr{E}_1} = \frac{1}{\mathscr{E}_0} + \int_{x_0}^{x_1} k(x)\,\mathrm{d}x\,. \tag{12.4.22}$$

若粒子的运动跨越了整个场（无边界，$x_0=-\infty, x_1=\infty$），则上述等式写为

$$\frac{1}{\mathscr{E}_1}=\frac{1}{\mathscr{E}_0}+\int_{\mathbb{R}}k(x)\,\mathrm{d}x\,. \tag{12.4.23}$$

由于此时$\mathscr{E}_0=\infty$，因此我们看到终态能量趋向一个常数

$$\frac{1}{\mathscr{E}_{cr}}=\int_{\mathbb{R}}k(x)\,\mathrm{d}x\,,$$

具体代入我们得到

$$\frac{1}{\mathscr{E}_{cr}}=\frac{2}{3m^2c^4}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\int_{\mathbb{R}}\left\{\left(E_y-H_z\right)^2+\left(E_z+H_y\right)^2\right\}\mathrm{d}x\,. \tag{12.4.24}$$

读者可自行计算与此相应的，双电荷接触所需的时间，这里不再过多介绍。

关于极端相对论粒子的进一步分析这里就不给出了，具体可以参考[2]的§76。这里我们只强调一下，条件(12.4.20)是外场下极端相对论存在的充要条件，并且此时阻尼力做的功和粒子总能量处于一个量级。

12.5 电磁波的散射

前面我们系统性的介绍了电磁波的产生机制，以及各类衍生效应。但我们也知道，电磁波作为外场会诱导电荷运动，对于单电荷其在单色波中的运动方程由式(13.1.61)控制。从其形式不难看出这是变速运动，因而根据前文所述，必然会产生电磁辐射。而且辐射波总体来讲是部分偏振的，因此作为外场的电磁波和由此辐射出的电磁波之间并不相同。

上述的这种现象称为**电磁波的散射** ***Scattering of EM wave***，是散射现象的一种微观解释，它将现象归结为电荷对电磁波的响应。一般而言，我们将作为外场的电磁波称为**入射波**，辐射导致的电磁波称为**散射波**，以此和光学中的散射现象相对应。需要注意的是，由于辐射是球面波，所以这不可能是反射。并且电磁辐射是单次瞬时发射，所以也不是衍射现象，对于这些区别应该有正确的认识。

12.5.1 单个电荷的散射

我们从单个静止的电荷开始，先建立关于散射的基本理论框架，再推广到运动电荷。

对于散射，最简单的描述方法便是有效截面。类似韧致辐射中定义有效辐射(12.2.29)的瞄准距离，我们将有效截面定义为散射波能量密度和入射波的能量比。根据前文所定义的各类物理量来看，最直接的方法便是用能流，用经典碰撞理论的记号写为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\left\langle\frac{\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}}{|\mathcal{S}|}\right\rangle_t, \tag{12.5.1}$$

其中$\mathcal{S}$是入射波的能流密度，$\mathrm{d}I_{\mathbf{n}}$是向$\mathbf{n}$向散射波的强度，这里取时均值是为了囊括部分偏振波。我们暂时只考虑入射波为单色平面波，其电场为

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t+\alpha).$$

我们假设该入射波很弱，使得电荷以低速运动，则电磁力基本就是$e\mathbf{E}$。在这种情形下，我们可以忽略电荷对电磁波的影响，从而可以认为电场和空间无关。于是电场可以取为原点处的值

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_0\cos(\omega t-\alpha). \tag{12.5.2}$$

此时电荷的运动方程为$m\ddot{\mathbf{r}} = e\mathbf{E}$，于是偶极矩的二阶导给出

$$\dddot{\mathbf{d}} = e\dddot{\mathbf{r}} = \frac{e^2}{m}\mathbf{E}. \tag{12.5.3}$$

由于现在是低速近似，因此我们可以使用远场偶极辐射描述散射波，从而强度由式(12.2.22)确定为

$$\mathrm{d}I_{\mathbf{n}} = \frac{e^4}{4\pi m^2 c^3}(\mathbf{E}\times\mathbf{n}')^2\mathrm{d}O = \frac{e^4}{4\pi m^2 c^3}\sin^2\theta|\mathbf{E}|^2\mathrm{d}O. \tag{12.5.4}$$

其中$\mathbf{n}'$是散射波的单位方向，$\theta = \arccos(\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}'/|\mathbf{E}|)$。不难注意到，由于辐射通过运动方程和入射波直接相关，因而两者的频率必然相同。入射波的能流密度只考虑电场即可，于是我们得到

$$|\mathcal{S}| = \frac{c}{4\pi}|\mathbf{E}|^2.$$

最终单位有效截面给出

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = \frac{e^4}{4\pi m^2 c^3}\frac{4\pi}{c}\frac{\sin^2\theta|\mathbf{E}|^2\mathrm{d}O}{|\mathbf{E}|^2} = \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\sin^2\theta\mathrm{d}O. \tag{12.5.5}$$

总有效截面σ自然是单位有效截面的积分，将角元写为$\mathrm{d}O = \sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$，积分后得到

$$\sigma = \int\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 = \frac{8\pi}{3}r_e^2. \tag{12.5.6}$$

这个结论称为***Thomson*公式**，其可以通过*Compton*散射公式取低速近似得到，这里不做说明。

这里我们简单的列举几个例子，并介绍运动电荷的散射模型。

1. 对于椭圆波，我们将其电场在原点处写为$\mathbf{E} = \mathbf{A}\cos(\omega t-\alpha)+\mathbf{B}\sin(\omega t-\alpha)$，其中$\mathbf{A}$和$\mathbf{B}$是相互垂直的常矢量，分别确定两个线偏振。替换式(12.5.4)中的电场矢量，我们立马得到有效截面

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\frac{(\mathbf{A}\times\mathbf{n}')^2+(\mathbf{B}\times\mathbf{n}')^2}{A^2B^2}\mathrm{d}O. \tag{12.5.7}$$

   如果我们记$\theta = \arccos(\mathbf{A}\cdot\mathbf{n}'/|\mathbf{A}|)$，则$\mathbf{B}$和$\mathbf{n}'$的夹角$\theta'$由立体几何确定为$\cos\theta' = \sin\theta\sin\alpha$，其中$\alpha = \arccos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}')$是入射波和散射波之间的夹角。此时角元为

$$\mathrm{d}O = \sin\alpha\mathrm{d}\alpha\mathrm{d}\theta,\quad 0\le\alpha\le\pi,\quad 0\le\theta\le 2\pi,$$

   总有效截面就在上述取值限下取积分给出，请读者自行计算。

2. 现在考虑运动电荷的散射。由于此时散射源在运动，所以必然存在***Doppler*效应**，简而言之就是观察者和源本身的频率不同，可以通过四维波矢的*Lorentz*变化得到。此处我们所考察的是入射波和散射波的频率差，因而类似的写出不变量

$$k^{\text{入}}_{\mu}u^{\mu} = const = k^{\text{散}}_{\mu}u^{\mu}, \tag{12.5.8}$$

   其中左侧是入射波量，右侧是散射波量，当然电荷的四维速度是相同的。设电荷三维速度为$\mathbf{v}$，相应的频率为$\omega_{\text{入}},\omega_{\text{散}}$，相应波矢和速度的夹角为$\theta_{\text{入}},\theta_{\text{散}}$，则不变量的具体展开式为

$$\omega_{\text{入}}\Big(1-\frac{v}{c}\cos(\theta_{\text{入}})\Big) = \omega_{\text{散}}\Big(1-\frac{v}{c}\cos(\theta_{\text{散}})\Big). \tag{12.5.9}$$

   可见若入射波垂直于粒子运动方向打入，则散射波的频率变化完全依赖于散射方向，这是加速度和速度平行的结果，也就是散射波的*Doppler*效应。关于散射导致的频率变换，我们后续在电荷云中做详细探讨。

3. 承接上述运动粒子模型，我们来考察入射线偏振波。假设入射方向和粒子的运动方向吻合，则电磁场也即加速度与速度垂直，散射强度由式(12.2.53)控制，当然三维加速度需要用入射波外场给出

$$\mathbf{w}=\dot{\mathbf{v}}=\frac{e}{m}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\left\{\mathbf{E}+\frac{\mathbf{v}}{c}\times\mathbf{H}-\frac{\mathbf{v}}{c^2}\mathbf{v}\cdot\mathbf{E}\right\}. \tag{12.5.10}$$

这个公式的推导留给读者自行证明。入射波的能流密度不难得到，就是*Poynting*矢量的模，于是有效截面给出

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\frac{\left(1-\dfrac{v^2}{c^2}\right)\left(1-\dfrac{v}{c}\right)^2}{\left(1-\dfrac{v}{c}\cos\theta\right)^6}\left\{\left(1-\frac{v}{c}\sin\theta\cos\phi\right)^2-\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)\cos^2\theta\right\}(t')\mathrm{d}O. \tag{12.5.11}$$

此处相应的角度参数含义均不变，当然仍需注意等式右侧是取(t')瞬时散射时刻的值。

4. 现在我们来考察微振动电荷对线偏振波的散射，暂时不考虑辐射的反作用力。记电荷的固有频率为ω_0，入射波频率为ω，则在弱场的前提下，电荷谐振子只受电场力，其运动方程写出

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2}+\omega_0^2\mathbf{r}=\frac{e}{m}\mathbf{E}_0\cos(\omega t). \tag{12.5.12}$$

这是典型的单参强迫振动方程，其解为

$$\mathbf{r}=\frac{e}{m}\frac{\mathbf{E}_0\cos(\omega t)}{\omega_0^2-\omega^2}. \tag{12.5.13}$$

计算出相应的散射场$\ddot{\mathbf{d}}=e\ddot{\mathbf{r}}$，我们得到有效截面为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\frac{\omega^4\sin^2\theta\mathrm{d}O}{(\omega_0^2-\omega^2)^2}=\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\left(\frac{\omega_0^2}{\omega^2}-1\right)^{-2}\sin^2\theta\mathrm{d}O,\quad\theta=\arccos\left(\frac{\mathbf{E}\cdot\mathbf{n}'}{|\mathbf{E}|}\right). \tag{12.5.14}$$

我们还可以类似的得到电偶极转子的散射，假设转子的频率$\Omega_0\ll\omega$，同时令其是各向同性的，则在对$\ddot{\mathbf{d}}^2$方向平均后我们直接给出总截面

$$\sigma=\frac{16\pi d^4}{9c^4J^2}. \tag{12.5.15}$$

其中J转子的转动惯量，其具体的力学细节请参考[25]。

这里我们没有分析运动电荷对椭圆波的散射，请读者自行给出，只需要做类似第一种模型的分解即可。

现在来讨论散射导致的反作用力。由于我们现在考察对象是电荷，所以最简单的方法便是计算单位时间的动量损失。根据正则能动密度张量定义(4.2.6)及其相应的守恒律，入射波在电荷上的动量损失为

$$\mathrm{d}\mathbf{P}=\sigma\left\langle\epsilon\right\rangle_t\mathbf{n}\mathrm{d}t,$$

其中$\left\langle\epsilon\right\rangle_t$是入射波时均能量密度，$\sigma$是总有效截面，$\mathbf{n}$是入射波单位方向。这个等式可以通过一般的散射理论得到，此处不做过多说明。其次，前文中已说明在低速近似下，偶极辐射无动量损失(12.2.28)，因而由动量定理，电荷所受的平均反力为

$$\left\langle\mathbf{f}\right\rangle_t=\sigma\left\langle\epsilon\right\rangle_t\mathbf{n}. \tag{12.5.16}$$

假设入射波沿x轴传播，则在静止参考系K_0下粒子所受加速度为$mw_0=\sigma\left\langle\epsilon\right\rangle_t$。若粒子在系$K$中有速度$v$，且则通过$K_0\to K$的*Lorentz*变换我们得到运动方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{v}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}=\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\sigma\left\langle\epsilon\right\rangle_t}{m}\frac{\left(1-\dfrac{v}{c}\right)^2}{1-\dfrac{v^2}{c^2}}=\frac{\sigma\left\langle\epsilon\right\rangle_t}{m}\frac{1-\dfrac{v}{c}}{1+\dfrac{v}{c}}.$$

令初始条件为$v(t=0)=0$，我们得到解为

$$\frac{\sigma\langle\epsilon\rangle_t}{mc}t=\frac{1}{3}\left(\frac{2-\dfrac{v}{c}}{1-\dfrac{v}{c}}\sqrt{\frac{1+\dfrac{v}{c}}{1-\dfrac{v}{c}}}-2\right). \tag{12.5.17}$$

再根据速度定义$v=\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$变能解出运动轨迹，请读者自行计算。

上述力的反作用性，不难联想到在低速近似下，辐射阻尼导致的AL力。我们同样来计算其时均值，对外场式(12.4.9)取时均值，第一项对时间的全导消失，第二项在波区中给出$\mathbf{E}\times\mathbf{H}=E^2\mathbf{n}$，因而得到

$$\langle\mathbf{f}_{AL}\rangle_t=\frac{2e^4}{3m^2c^4}\left\langle E^2\mathbf{n}\right\rangle_t=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\frac{\left\langle E^2\right\rangle_t}{4\pi}\mathbf{n}. \tag{12.5.18}$$

由于式(12.5.6)我们看到，前两项即为*Thomson*公式确定的截面，第三项是电磁波的时均能量密度$\langle\epsilon\rangle_t$，于是上式写为

$$\langle\mathbf{f}_{AL}\rangle_t=\sigma\langle\epsilon\rangle_t\mathbf{n}=\langle\mathbf{f}\rangle_t,$$

可见散射的反作用的确体现为阻尼效应。由此便能确定弱入射波场的具体量级，根据第12.4节的介绍我们知道其应满足$\langle\mathbf{f}\rangle_t\ll e\mathbf{E}$。而$e\mathbf{E}$是入射波对电荷的直接作用力，因此反作用力相较于入射波场是二级量，符合常理。由此我们进一步计算考虑反作用力的散射模型，比如例四的运动方程(12.5.12)现在写为

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2}+\omega_0^2\mathbf{r}=\frac{e}{m}\mathbf{E}_0\exp(-i\omega t)+\frac{2e^2}{3mc^3}\dddot{\mathbf{v}}, \tag{12.5.19}$$

其中我们直接用阻尼力(12.4.6)表示反作用力，并方便起见使用复数给出波场。对于阻尼力我们近似写出$\ddot{\mathbf{v}}=-\omega_0^2\dot{\mathbf{r}}$，于是运动方程确定为一个二阶非齐次ODE

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2}+\gamma\dot{\mathbf{r}}+\omega_0^2\mathbf{r}=\frac{e}{m}\mathbf{E}_0\exp(-i\omega t),\quad\gamma=\frac{2e^2}{3mc^3}\omega_0^2.$$

此种方程在等离子物理(Plasma)中较为常见，是外电磁波对等离子体的扰动方程。解出$\mathbf{r}$后，我们得到总有效截面为

$$\sigma=\frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\frac{\omega^4}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\omega^2\gamma^2}. \tag{12.5.20}$$

这个结论在等离子体中也非常常见，详情请参考[5]。我们又看到了*Thomson*公式，可见其为单电荷散射的基本性质。

上述我们讨论的均为偏振入射波的情况，现在我们考察静止电荷对自然光，也就是各向同性的入射波的散射。为此我们需要对式(12.5.5)取方向平均，注意θ现在是入射波场$\mathbf{E}$和散射方向$\mathbf{n}'$的夹角。记$\mathbf{E}$的单位方向为$\mathbf{e}$，则我们有

$$\left\langle\sin^2\theta\right\rangle=1-\left\langle\cos^2\theta\right\rangle=1-\left\langle\left(\mathbf{e}\cdot\mathbf{n}'\right)^2\right\rangle=1-n_i'n_j'\left\langle e^ie^j\right\rangle.$$

本质上我们现在处理的是入射波场$\mathbf{E}$的方向平均，和散射方向$\mathbf{n}'$没有关系，所以不纳入平均计算中。三维方向的均值我们之前已经计算过，结果请参考式(12.2.75)。这里情况有所不同，由于平面波的场是二维的，且$\mathbf{E}\perp\mathbf{k}$，所以均值张量满足关系

$$\left\langle e^ie^j\right\rangle\sim\frac{1}{2}\delta^{ij},\quad\left\langle e^ie^j\right\rangle k_j=0.$$

类似的我们取一个辅助张量C^{ij}，使得

$$\left\langle e^ie^j\right\rangle=\frac{1}{2}\left(\delta^{ij}+C^{ij}\right)\implies2\left\langle e^ie^j\right\rangle k_j=k^i+C^{ij}k_j=0.$$

正交性实际上给出了C^{ij}关于$\mathbf{k}$的本征方程，其协变形式依靠主方向$\mathbf{k}$的模不难算出

$$k_i k^i = k^2 = -C^{ij}k_j k_i \implies C_{ij} = -\frac{k_i k_j}{k^2}.$$

逆变形式就是其逆矩阵，于是我们得到均值为

$$\left\langle e^i e^j \right\rangle = \frac{1}{2}\left(\delta^{ij} - \frac{k^i k^j}{k^2}\right), \tag{12.5.21}$$

从而正弦的均值为

$$\left\langle \sin^2\theta \right\rangle = 1 - \frac{1}{2}n'_i n'_j\left(\delta^{ij} - \frac{k^i k^j}{k^2}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{(\mathbf{n}'\cdot\mathbf{k})^2}{k^2}\right). \tag{12.5.22}$$

记入射波和散射波方向间夹角为$\Theta = \arccos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{n}'/k)$，称为**散射角**，则我们最终得到自然光的单位有效截面为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = \frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\left(1+\cos^2\Theta\right)\mathrm{d}O, \quad \mathrm{d}O = \sin\Theta\mathrm{d}\Theta\mathrm{d}\phi. \tag{12.5.23}$$

总截面积分给出

$$\sigma = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2. \tag{12.5.24}$$

我们发现最终结果和式(12.5.6)给出的偏振波的散射性质一致，这是一个意料之中的结论。事实上有效截面和电阻一样是内禀性质，和外界因素无关，只是若无外场参与则该参数不会有所体现。类似电阻，*Thomson*公式同样也是以内禀参数给出的，比如改变电荷量便能改变散射分布。关于运动电荷的散射的计算是类似的，这里不再重复。

12.5.2 电荷云的散射

前文中我们所讨论的均是单电荷的散射，现在我们来考察电荷云对电磁波的散射。两者之间最大的区别在于，电荷系统中不存在一个参考系，使得所有电荷在其中都静止，这一点在计算四维辐射动量时已经提过。由此导致的结果就是，电荷体系的散射给出一个频谱，具体的频率分布由式(12.5.9)控制。一般的我们称静止电荷的散射为**相干散射**，其不改变频率，反之为**非相干散射**，其对应运动电荷的散射。非相干散射导致的频率差可认为是**系统内频率**，由各电荷自行控制，我们记为ω_{in}。

对于弱入射波(满足$\langle\mathbf{f}\rangle_t \ll e\mathbf{E}$)，电荷系统内的电流体现为两部分：自身的电流密度$\mathbf{j}_0$，和入射波诱导的扰动密度$\mathbf{j}_{ind}$。这样的分析和前文第9.6节中表述的超流相变是类似的，散射效应完全可以理解为声子的激发过程。因此这里也同样满足叠加原理，即电流密度可以写为

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_{ind}.$$

与此相应的，矢势也由两部分的叠加构成$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}_{散}$，各部分由对应的电流密度确定，显然$\mathbf{A}_{散}$描述散射波场。若我们将内频率看作线性谐振子，则非相干散射截面由式(12.5.14)取$\omega_0 = \omega_{in}$得到。一个显而易见的结论是，入射波频率ω关于内频率的大小会影响散射截面的取值，因此下面我们主要讨论两种极端情况。

先来看低频散射，此时$\omega \ll \omega_{in}$。对于非相干散射，若使用前文的思路直接采用式(12.5.14)，则在此近似下

$$\lim_{\omega_{in}\to\infty}\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} \sim \left(\frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right)^{-2} \propto \omega^4.$$

也就是说，低频波的非相干散射分布和入射波频率的四次方成正比。现在我们讨论相干散射的情况，此时散射波同样是低频的。低频散射完全可以等价为低频韧致辐射，这两者在力学特性上是相似的。因此完全可以令散射波为偶极辐射，场可以直接从式(12.2.74)得到，只保留到偶极矩给出

$$\mathbf{H}^{\text{散}}=\frac{1}{c^2R_0}\Big\{\ddot{\mathbf{d}}^{\text{散}}\times\mathbf{n}_{\text{散}}+\Big(\dddot{\mathbf{m}}^{\text{散}}\times\mathbf{n}_{\text{散}}\Big)\times\mathbf{n}_{\text{散}}\Big\}. \tag{12.5.25}$$

相应于散射的谱分布，我们来计算场的频谱分量，各偶极矩用分量替换$\ddot{\mathbf{d}}^{\text{散}}_{\omega}=-\omega^2\mathbf{d}^{\text{散}}_{\omega}$，我们得到

$$\mathbf{H}^{\text{散}}_{\omega}=\frac{\omega^2}{c^2R_0}\Big\{\mathbf{n}_{\text{散}}\times\mathbf{d}^{\text{散}}_{\omega}+\mathbf{n}_{\text{散}}\times\Big(\mathbf{m}^{\text{散}}_{\omega}\times\mathbf{n}_{\text{散}}\Big)\Big\}. \tag{12.5.26}$$

若系统总电荷为零，则当$\omega\to0$时$\mathbf{d}^{\text{散}}_{\omega}$和$\mathbf{m}^{\text{散}}_{\omega}$近似为常数，因为电荷非零会产生整体运动。于是由*Parseval*定理，我们看到场的强度

$$\mathbf{H}^2=\Big|\mathbf{H}^{\text{散}}_{\omega}\Big|^2\propto\omega^4,$$

从而相干散射的有效截面自然的$\sim\omega^4$。对比前面按线性谐振子的推论，我们看到两个结果一致，因此在低频散射中相干和非相干的概率相同。

其次来看高频散射，此时$\omega\gg\omega_{in}$，并仍然取低速近似。记电荷系统的内禀尺度为a，速度尺度为v，波长为λ，则高频波解释为

$$\omega=\frac{1}{T}\gg\omega_{in}=\frac{1}{T_{in}}\sim\frac{v}{a}\iff\lambda\ll\frac{ac}{v}. \tag{12.5.27}$$

由于此时内部频率不再主导散射过程，因此谐振子模型并不完全适用。我们来重新计算，按照上述条件我们有$T\ll T_{in}$，也就是电荷系统的内运动周期远大于波的周期。因此在一个波的周期内，电荷系统是匀速运动的，完全可以认为各电荷是自由粒子。记单个电荷在波场中的速度为$\mathbf{v}_{ind}$，其运动方程在电场下为

$$m\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_{ind}}{\mathrm{d}t}=e\mathbf{E}=e\mathbf{E}_0\exp\big\{-i(\omega t-\mathbf{k}_{\text{入}}\cdot\mathbf{r})\big\},$$

其中$\mathbf{k}_{\text{入}}=\omega\mathbf{n}_{\text{入}}/c$是入射波波矢。基于高频极限下的尺度量级，我们近似认为$\mathbf{r}$是常向量，也就是入射波的相位只和时间有关。于是方程的解为

$$\mathbf{v}_{ind}=-\frac{e}{im\omega}\mathbf{E}_0\exp\big\{-i\big(\omega t-\mathbf{k}_{\text{入}}\cdot\mathbf{r}\big)\big\}. \tag{12.5.28}$$

现在我们令散射为远场辐射(12.2.3)，依旧写成离散电荷形式，代入上式速度给出散射矢势

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_{\text{散}}&=\frac{1}{cR_0}\sum_a e_a\mathbf{v}_{ind,a}\Big(t'=t-\frac{R_0}{c}+\mathbf{r}_a\cdot\frac{\mathbf{n}_{\text{散}}}{c}\Big)\\&=-\frac{1}{icR_0\omega}\mathbf{E}_0\exp\Big\{-i\omega\Big(t-\frac{R_0}{c}\Big)\Big\}\sum_a\frac{e_a^2}{m_a}\exp\Big\{-i\mathbf{r}_a\cdot\Big(\frac{\omega\mathbf{n}_{\text{散}}}{c}-\mathbf{k}_{\text{入}}\Big)\Big\}.\end{aligned}$$

引入散射波矢差

$$\mathbf{q}=\mathbf{k}_{\text{散}}-\mathbf{k}_{\text{入}}=\frac{\omega_{\text{散}}\mathbf{n}_{\text{散}}}{c}-\mathbf{k}_{\text{入}}, \tag{12.5.29}$$

在高频极限下我们将频率近似取为相干散射$\omega_{\text{散}}\approx\omega$，则散射矢势写为

$$\mathbf{A}_{\text{散}}=-\frac{1}{icR_0\omega}\mathbf{E}_0\exp\Big\{-i\omega\Big(t-\frac{R_0}{c}\Big)\Big\}\sum_a\frac{e_a^2}{m_a}\exp(-i\mathbf{r}_a\cdot\mathbf{q}). \tag{12.5.30}$$

值得一提，波矢差在声子的低速碰撞极限计算中已有提及，可以参考*Laue*方程(9.5.46)，后续我们在碰撞理论中会大量涉及到这一部分。波矢差的大小为

$$|\mathbf{q}|=2\frac{\omega}{c}\sin\frac{\Theta}{2}, \tag{12.5.31}$$

其中Θ是散射角。在晶格中$\mathbf{q}=\mathbf{W}\in RL$，从而我们从*Laue*方程得到*Bragg*散射定理。需要注意的是，求和部分的时间取值为$t'=t-R_0/c$，这里我们忽略了$\mathbf{r}$的空间变化，因此是纯偶极辐射。同时若我们引入两个函数

$$f_a=\frac{e_a^2}{m_a},\quad S(\mathbf{q})=\sum_a\frac{e_a^2}{m_a}\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)=\sum_a f_a\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)=\int f\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V, \tag{12.5.32}$$

在散射理论中称f为粒子系统的**形态因子 *Form Factor***，函数$S(\mathbf{q})$为**结构因子 *Structure Factor***，不难发现其为形态因子关于波矢差$\mathbf{q}$的*Fourier*变换。这两个量基本刻画了粒子体系的散射性质，当然对于波的散射也是相同的，比如参考式(13.2.13)。关于其在晶体学中的应用请参考[5]，这里不展开。

现在我们重点关注原子散射，由于*BO*近似所以原子中的结构因子完全由电子确定，此时形态因子就是原子内电子相应的参数，因而为常数$f=const$。对于一个原子序数为Z的原子，这代表其包含Z个电子，结构因子写为离散求和形式

$$S(\mathbf{q})=\frac{e^2}{m}\sum_a\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a),\quad 1\le a\le Z. \tag{12.5.33}$$

一般在原子或分子中，形态因子是粒子的分布密度$\rho(\mathbf{r})$的散射波矢差分量，写为

$$f_{\mathbf{q}}=\int\rho(\mathbf{r})\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V,$$

对于原子$\rho=\rho_e\propto Z$，因而$f\propto Z$。这里由于模型较为具体，所以我们直接得到形态因子的值，对于晶体而言一般需要通过实验测定。将式(12.5.33)代入式(12.5.30)中我们得到矢势

$$\mathbf{A}_{散}=-\frac{1}{icR_0\omega}\frac{e^2}{m}\mathbf{E}_0\exp\left\{-i\omega\left(t-\frac{R_0}{c}\right)\right\}\sum_a\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a),$$

从而偶极散射波的磁场由波区公式(12.2.6)给出

$$\mathbf{H}_{散}=\frac{\mathbf{E}_0\times\mathbf{n}_{散}}{c^2R_0}\exp\left\{-i\omega\left(t-\frac{R_0}{c}\right)\right\}\sum_a\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a). \tag{12.5.34}$$

散射波的强度由式(12.2.8)确定，而入射波的能流密度为$|\mathcal{S}|=c\frac{E_0^2}{4\pi}$，于是代入定义式(12.5.1)我们得到单位有效截面为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2\left\langle\left|\sum_a\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)\right|^2\right\rangle_t\sin^2\theta\mathrm{d}O,\quad \theta=\arccos\left(\frac{\mathbf{E}_0\cdot\mathbf{n}_{散}}{|\mathbf{E}_0|}\right). \tag{12.5.35}$$

虽然高频极限给出波长范围$\lambda\ll\dfrac{ac}{v}$，但其并没有指明和内禀尺度a的关系，因而有两种可能性，下面我们分别讨论相应的极限，原子序数仍为Z。

- $\lambda\gg a$：由于波矢$q\propto\dfrac{1}{\lambda}$，$\mathbf{r}$作为电子矢径自然有$r\sim a$，因此$\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}\ll 1$。不妨取

  $$\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)=1\implies\sum_{a=1}^{Z}\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)=Z,$$

  于是式(12.5.35)化为

  $$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\left(\frac{Ze^2}{mc^2}\right)^2\sin^2\theta\mathrm{d}O\propto Z^2\quad(\lambda\gg a), \tag{12.5.36}$$

  也就是散射性质和原子序数的平方成正比。

- $\lambda \ll a$：此时相位项不能消去，因为$\mathbf{q}\cdot\mathbf{r} \gg 1$。但由于$r(t) \sim a\cos(\omega t)$，且$\omega = \infty$，所以平方项中类似的有

$$\exp\{-i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)\} \sim \exp\Big(-i\frac{a}{\lambda}\omega^2 t\Big), \quad \mathbf{r}_2 \neq \mathbf{r}_1$$

的项，其时均为零$\langle\exp\{-i\mathbf{q}\cdot\Delta\mathbf{r}\}\rangle_t \equiv 0$，因为相位振荡过快。因此相位的时均最终给出

$$\left\langle\left|\sum_a \exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)\right|^2\right\rangle_t = \left\langle\left|\sum_{a=1}^{Z}\exp(-2i\mathbf{q}\cdot\mathbf{0}_a)\right|\right\rangle_t = Z,$$

而式(12.5.35)化为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = Z\left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \sin^2\theta \mathrm{d}O \propto Z \quad (\lambda \ll a). \tag{12.5.37}$$

也就是散射性质和原子序数成正比。需要注意，小波长只适用于大散射角的情形，因为小散射角从式(12.5.31)可以得到

$$q = 2\frac{\omega}{c}\frac{\Theta}{2} \sim \frac{\Theta}{\lambda} \sim \frac{1}{a} \implies \mathbf{q}\cdot\mathbf{r} \sim 1,$$

这不符合我们的极限前提。

上述结论在晶体学中亦有体现，同时也是散射理论的重要应用之一。

当然上述内容我们所考察的是所有的散射情形，包含了相干和非相干散射。现在我们来求高频的相干分布，为此我们需要将散射波中频率为ω的部分单独提出，这可以通过对结构因子取时均得到，于是相干散射截面为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}^{\mathrm{coh}} = \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 |\langle S(\mathbf{q})\rangle_t|^2 \sin^2\theta \mathrm{d}O = \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \left|\left\langle\sum_a \exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)\right\rangle_t\right|^2 \sin^2\theta \mathrm{d}O. \tag{12.5.38}$$

此处简单解释一下，由于$r \sim a\cos(\omega t) \sim \omega^2 t$，所以在对相位直接时均化后，结构因子中一切$\omega' \neq \omega$的波均消失，只留下以$\omega$为频率的波。回到$\lambda \gg a$的长波极限，再次取$\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a) = 1$，我们得到

$$\left|\left\langle\sum_a \exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_a)\right\rangle_t\right|^2 = \left|\left\langle\sum_{a=1}^{Z} 1\right\rangle_t\right|^2 = Z^2,$$

从而

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}^{\mathrm{coh}} = \left(\frac{Ze^2}{mc^2}\right)^2 \sin^2\theta \mathrm{d}O. \tag{12.5.39}$$

对比式(12.5.36)我们看到$\mathrm{d}\sigma^{\mathrm{coh}} = \mathrm{d}\sigma$，也就是说所有的散射都是相干的。反之在$\lambda \ll a$的短波极限下，时均后因为类似的原因结构因子归零，所以$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}^{\mathrm{coh}} = 0$，此时所有的散射都是非相干的。

最后简单讨论一下任意参考系下的散射。当上述理论在过渡到相对论性时，依旧只适用于单个电荷，理由不在叙述。虽然式(12.5.9)确定的*Doppler*效应依旧成立，因为其本身就是通过四维不变量得到的，但这并不能作为允许电荷系统散射存在的依据。其余内容只需要利用前文中建立的高速辐射理论即可，但需要注意外场此时需要满足一定的条件，比如极端相对论下入射波场的条件为式(12.4.20)。

13 量子场论引入

前文中我们介绍了自由粒子在相对论下的二次量子化，以及低速近似下考虑相互作用的相变理论。不难看到，相互作用会极大的改变粒子系统的性质，从而导致一系列的现象，这些是自由场无法体现的。因此本节我们就重点讨论相互作用，并详细分析前文中未涉及到的各类微扰在相对论下的表述。

后文中为了和自由粒子能量区分，记总能量为$\mathscr{E}$。同时对于不涉及介质的真空环境，磁场依旧用磁场强度记号$\mathbf{H}$，只有在考虑介质时才使用第9.7.4节的磁感应强度$\mathbf{B}$，以区分外场和内场。并且记*Hamiltonian*算符为$\hat{\mathcal{H}}$，以区分其和磁场。

由于后续精度问题，这里不默认采用自然单位制，请读者自行对前文中的方程添加约化*Planck*常数$\hbar$和真空光速c，这里不再重复推导。并且我们明确指标：

$$\text{张量时空指标：}\begin{cases}\text{抽象 — } A,B,\dots;\\ \text{分量 — } \mu,\nu,\dots=0,1,2,3.\end{cases}\qquad \text{张量空间指标：}\begin{cases}\text{抽象 — } a,b,\dots;\\ \text{分量 — } i,j,\dots=1,2,3.\end{cases}$$

$$\text{四维旋量指标：}\begin{cases}\text{三维（普通） — } \alpha,\beta,\dots=1,2\\ \text{共轭（带点） — } \dot{\alpha},\dot{\beta},\dots\end{cases}\qquad \text{双旋量指标：}\tilde{i},\tilde{j},\dots=1,2,3,4.$$

对于旋量不区分抽象指标和分量指标，同时将四维旋量的普通指标等同于三维旋量指标，因为在低速极限下两者相同，参考第7.4节最后的式(7.4.28)。当然要注意，为了这种等价性我们必须使用标准表象处理，当然在不涉及具体单旋量计算时，我们依旧采用通常的双旋量表象。

13.1 高速电子在电磁场中的量子化

我们先来讨论最简单的相互作用：单个电子e^-在电磁场中的相对论性运动，当然下文中的内容对于任意$s=\dfrac{1}{2}$的费米子均成立，只不过电荷量可能有所不同。但需要明确的是，这些内容对中微子ν并不成立，因为中微子是电中性的，它在宏观上不会和电磁场产生相互作用，也就没有修正的必要。因此在后文中，若无明确指出，则默认在双旋量表象下处理。

之所以说其简单，并不是因为运动的数学结构简单，而是因为这完全就是第4.5节的内容在相对论体系下的修正。所有的基本元素在第4.5节中已经都确定了，我们所需要做的只是将相应的量和相对论表述适配即可，并无额外的内容。

13.1.1 外场下的Dirac方程

对于半自旋值的自由费米子，其运动方程为*Dirac*方程。在第7.3节中，我们在坐标表象下，同时介绍了其二阶波动形式和一阶线性形式。这里先讨论双旋量表象下的线性方程，引入粒子双旋量$\boldsymbol{\psi}$及其*Dirac*共轭$\overline{\boldsymbol{\psi}}=\boldsymbol{\psi}^\dagger\gamma^0$的*Dirac*方程

$$i\hbar\partial\!\!\!/\boldsymbol{\psi}=mc\boldsymbol{\psi},\quad \overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(i\hbar\overleftarrow{\partial\!\!\!/}+mc\Big)=0,$$

其中$\partial\!\!\!/=\boldsymbol{\gamma}^A\partial_A$是*Feynman*偏导，用四维动量算符(6.1.2)写为

$$\big(\boldsymbol{\gamma}^A\hat{\mathbf{p}}_A-mc\big)\boldsymbol{\psi}^{\tilde{i}}=0.$$

现在我们考虑此方程在电磁场下的形式，从第4.5节和第9.7.3节可知，电磁场规范会影响到动量算符的形式。在相对论体系下，具体体现为动量算符按照式(4.2.40)替换为正则动量，给出方程

$$\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A-\frac{e}{c}\hat{\mathbf{A}}_A\Big)\boldsymbol{\psi}^{\tilde{i}}=mc\boldsymbol{\psi}^{\tilde{i}}. \tag{13.1.1}$$

可以证明，四维势作为算符满足对易关系

$$\Big[\hat{\mathbf{A}}^A,\hat{\mathbf{A}}^B\Big]=0, \tag{13.1.2}$$

由此类场确定的量子场论称为**Abel规范场论**，在后续第13.7节中会具体探讨相关方面。此时关于动量的一次量子化对应(6.1.2)应该写为

$$\hat{\mathbf{P}}^A=i\hbar\partial^A,\quad x^0=ct,\quad \hat{\mathbf{P}}=-i\hbar\boldsymbol{\nabla},$$

于是我们用*Feynman*算符将方程记作

$$\Big(i\hbar\not{\partial}-\frac{e}{c}\not{\mathbf{A}}-mc\Big)\boldsymbol{\psi}=0. \tag{13.1.3}$$

这里还是要强调，空间梯度是协变导数，使用协变指标，所以要降指标后才能使用$\boldsymbol{\nabla}$记号，自然系数要变负号。

相应的线性*Hamiltonian*算符(7.3.12)在此规范下，参考式(4.2.38)可以得到其写为

$$\hat{\mathcal{H}}=i\hbar\partial_t=c\boldsymbol{\alpha}\cdot\Big(\hat{\mathbf{P}}-\frac{e}{c}\mathbf{A}\Big)+\boldsymbol{\beta}mc^2+e\varphi, \tag{13.1.4}$$

其中系数$\boldsymbol{\alpha}$和$\boldsymbol{\beta}$在通常双旋量表象下由*Weyl*表示(7.3.13)确定，其中光速的幂次按$\partial_t=c\partial_0$确定。按照类似的方法，我们来处理$\overline{\boldsymbol{\psi}}$的方程。鉴于自由粒子下方程系数符号的不同，我们不妨从头开始，回顾到初始的分量结论式(7.3.15)，代入四维正则动量算符(4.2.40)给出

$$\begin{aligned}0&=\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big\{\gamma^0\Big(-\hat{P}_0-\frac{e}{c}\varphi\Big)-\boldsymbol{\gamma}^a\Big(-\hat{\mathbf{P}}_a-\frac{e}{c}\mathbf{A}_a\Big)+mc\Big\}\\&=-\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big\{\hat{\not{\mathbf{P}}}+\frac{e}{c}(\gamma^0A_0-\boldsymbol{\gamma}^a\mathbf{A}_a)+mc\Big\}.\end{aligned}$$

我们再次看到$\gamma^0A_0-\boldsymbol{\gamma}^a\mathbf{A}_a=\not{\mathbf{A}}$，于是得到*Dirac*共轭的方程为

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A+\frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big)+mc\Big\}=\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(i\hbar\not{\partial}+\frac{e}{c}\not{\mathbf{A}}+mc\Big)=0. \tag{13.1.5}$$

可见共轭量的规范在形式上和正向量是相反的，规范的符号和质量符号相同。关于旋量在电磁场规范下的变换和第4.5节中，波函数的变换是完全相同的，因此这里不再重复，在第9.7.3节中亦有涉及。关于此方程对应的场论，我们放在第13.3节中详细分析，这里考虑到表述的连贯性，就不展开了。

既然涉及到电荷，那么我们不妨通过电荷反演$\hat{C}$来验证上述结论的正确性。回顾到*Dirac*场中电荷反演的定义(7.7.4)，我们将方程(13.1.5)取转置

$$\Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A+\frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big)+mc\Big\}^T\gamma^0\boldsymbol{\psi}^*=0,$$

两边同时左乘$\boldsymbol{U}_C=-i\gamma^2$得到

$$-i\gamma^2\Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A+\frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big)\Big\}^T\gamma^0\boldsymbol{\psi}^*=i\gamma^2mc\gamma^0\boldsymbol{\psi}^*.$$

根据式(7.2.18)我们知道γ矩阵是反对易的，因此我们得到

$$i\gamma^2 mc\gamma^0\boldsymbol{\psi}^* = mc\gamma^0\big(-i\gamma^2\boldsymbol{\psi}^*\big) = -mc\gamma^0\Big(\hat{C}\boldsymbol{\psi}\Big).$$

对于算符部分的处理也是类似的，只不过需要注意到$\gamma_2^\dagger = -\gamma_2$，以及空间动量$\mathbf{p}$的反向，因此我们得到

$$i\gamma^2\Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A + \frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big)\Big\}^T\gamma^0\boldsymbol{\psi}^* = \Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A + \frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big)\Big\}\gamma^0(-i\gamma^2\boldsymbol{\psi}^*) = \Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A + \frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big)\Big\}\gamma^0\Big(\hat{C}\boldsymbol{\psi}\Big).$$

两式相等并约去γ^0后，我们得到*Dirac*方程的电荷反演为

$$\Big\{\boldsymbol{\gamma}^A\Big(\hat{\mathbf{P}}_A + \frac{e}{c}\mathbf{A}_A\Big) - mc\Big\}\Big(\hat{C}\boldsymbol{\psi}\Big) = 0. \tag{13.1.6}$$

和正向粒子(不是正粒子，只是指代电荷反演之前的粒子)方程(13.1.1)类比我们发现，粒子的电荷量从e变为$-e$，且保持质量不变。这符合电荷反演的定义，所以若粒子带电，则正粒子和反粒子的电荷必然相反，符合我们之前的结论。

当然线性形式的结构较为简单，并不能体现系统所有的变化，所以我们接下来讨论波动方程。方便起见，我们类似式(4.5.3)引入**四维协变导数**如下

$$\hat{\mathfrak{D}}^A = \hat{\mathbf{P}}^A - \frac{e}{c}\hat{\mathbf{A}}^A = i\hbar\Big(\partial^A + \frac{ie}{c\hbar}\mathbf{A}^A\Big) = \Big(\hat{\mathcal{H}} - \frac{e}{c}\varphi, \hat{\mathbb{D}}^a\Big), \tag{13.1.7}$$

不难验证其三维协变形式就是式(4.5.3)，于是*Dirac*方程(13.1.1)就可以写为

$$\Big(\boldsymbol{\gamma}^A\hat{\mathfrak{D}}_A - mc\Big)\boldsymbol{\psi} = \Big(\hat{\not{\mathfrak{D}}} - mc\Big)\boldsymbol{\psi} = 0, \tag{13.1.8}$$

也就是将*Feynman*偏导做替换$\not{\partial} \to \hat{\not{\mathbb{D}}}$，这是非常合理的。但是其对易性被矢势改变，我们利用式(13.1.2)以及对易子的双线性性得到

$$\begin{aligned}\Big[\hat{\mathfrak{D}}^A, \hat{\mathfrak{D}}^B\Big]f &= \Big[\hat{\mathbf{P}}^A - \frac{e}{c}\hat{\mathbf{A}}^A, \hat{\mathbf{P}}^B - \frac{e}{c}\hat{\mathbf{A}}^B\Big]f = -\frac{e}{c}\Big(\Big[\hat{\mathbf{P}}^A, \hat{\mathbf{A}}^B\Big] + \Big[\hat{\mathbf{A}}^A, \hat{\mathbf{P}}^B\Big]\Big)f \\ &= -i\hbar\frac{e}{c}\big(\big[\partial^A, \mathbf{A}^B\big] + \big[\mathbf{A}^A, \partial^B\big]\big)f \\ &= -i\hbar\frac{e}{c}\big\{\partial^A\big(\mathbf{A}^B f\big) - \partial^B\big(\mathbf{A}^A f\big) + \mathbf{A}^A\partial^B f - \mathbf{A}^B\partial^A f\big\} \\ &= -i\hbar\frac{e}{c}\big(\partial^A\mathbf{A}^B - \partial^B\mathbf{A}^A\big)f.\end{aligned}$$

需要注意，在计算对易子时场的偏导项$\partial^A(\mathbf{A}^B)$必须要通过对测试函数f的作用得到，类似计算位形-动量对易式(1.0.3)的方法。不难看到这就是逆变电磁场张量$\mathbf{F}^{AB} = \partial^A\mathbf{A}^B - \partial^B\mathbf{A}^A$，于是四维协变导数的对易子为

$$\Big[\hat{\mathfrak{D}}_A, \hat{\mathfrak{D}}_B\Big] = -i\hbar\frac{e}{c}\mathbf{F}_{AB}, \quad \big(\big[\mathbf{A}^A, \mathbf{A}^B\big] = 0\big), \tag{13.1.9}$$

其不为$\mathbf{0}$，所以不存在和∂类似的对称性，并且$\mathrm{tr}\Big(\Big[\hat{\mathfrak{D}}_A, \hat{\mathfrak{D}}_B\Big]\Big) = 0$。

我们可以直接给出正规波动方程，对旋量方程(7.3.3)做双旋量替换得到

$$\Big(\hat{\mathfrak{D}}^A\hat{\mathfrak{D}}_A - m^2c^2\Big)\boldsymbol{\psi} = 0. \tag{13.1.10}$$

同时对于自由粒子我们已经证明，对*Dirac*方程作用$\not{\partial}$能得到双旋量波动方程(7.3.9)，所以这里类似的对方程(13.1.8)作用$\hat{\not{\mathbb{D}}}$得到规范下的双旋量二阶方程

$$\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\gamma}^B\hat{\mathfrak{D}}_A\hat{\mathfrak{D}}_B\boldsymbol{\psi} = m^2c^2\boldsymbol{\psi}. \tag{13.1.11}$$

但是我们无法将其化为正规波动形式(13.1.10)，因为非对易性给出$\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\gamma}^B\hat{\mathfrak{D}}_A\hat{\mathfrak{D}}_B\neq\boldsymbol{\gamma}^B\boldsymbol{\gamma}^A\hat{\mathfrak{D}}_A\hat{\mathfrak{D}}_B$，自然也就无法缩并为一个*Laplace*核。不难想到，这个二阶方程的解比正规波动方程要多，因为若我们将其表述为算符乘积形式

$$\Big(\hat{\not{\mathfrak{D}}}-mc\Big)\Big(\hat{\not{\mathfrak{D}}}+mc\Big)\boldsymbol{\psi}=0,$$

则我们会得到额外的线性方程$\Big(\hat{\not{\mathfrak{D}}}+mc\Big)\boldsymbol{\psi}=0$的解，这在正规波动方程(13.1.10)中是没有的，和代数方程平方后多出的解是类似的。既然$\hat{\mathfrak{D}}_A$不对易，则我们需要另外的手段来化简方程。注意到$\boldsymbol{\gamma}^A$的反对易性，我们给出

$$\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\gamma}^B=\frac{1}{2}\Big(\big[\boldsymbol{\gamma}^A,\boldsymbol{\gamma}^B\big]_+\big[\boldsymbol{\gamma}^A,\boldsymbol{\gamma}^B\big]\Big)=\eta^{AB}+\boldsymbol{\sigma}^{AB},\tag{13.1.12}$$

其中$\boldsymbol{\sigma}^{AB}\in A^2(\mathscr{M})$是反对称张量，这样的将二阶张量分解为对称和反对称部分之和的形式称为**二阶张量分解定理**。类似的分解算符乘积，并考虑到反对称部分(13.1.9)无迹，我们得到二阶算符为

$$\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\gamma}^B\hat{\mathfrak{D}}_A\hat{\mathfrak{D}}_B=\eta^{AB}\Big(\hat{\mathfrak{D}}_A\hat{\mathfrak{D}}_B\Big)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma}^{AB}\Big[\hat{\mathfrak{D}}^A,\hat{\mathfrak{D}}^B\Big]=\hat{\mathfrak{D}}_A\hat{\mathfrak{D}}^A-\frac{ie\hbar}{2c}\boldsymbol{\sigma}^{AB}\mathbf{F}_{AB}.$$

于是最终二阶*Dirac*方程写为

$$\left\{\hat{\mathfrak{D}}^A\hat{\mathfrak{D}}_A-m^2c^2-\frac{ie\hbar}{2c}\boldsymbol{\sigma}^{AB}\mathbf{F}_{AB}\right\}\boldsymbol{\psi}=0.\tag{13.1.13}$$

对比正规波动形式(13.1.10)我们发现，其多出了电磁场张量$\mathbf{F}_{AB}$项。为了分析这一项的含义，我们不妨将其具体展开为三维形式。

对于$\mathbf{F}_{AB}$，根据其矩阵形式(4.2.43)不难写出$\mathbf{F}^{AB}=(-\mathbf{E},\mathbf{H})$，对于$\boldsymbol{\sigma}^{AB}$我们在局部单位正交系$(x^\mu)$下具体展开得到

$$\sigma^{\mu=\nu}=0,\quad\boldsymbol{\sigma}^{a0}=-\boldsymbol{\sigma}^{0a}=\frac{1}{2}\big([\boldsymbol{\gamma}^0,\boldsymbol{\gamma}^a]\big)=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha}^a-\boldsymbol{\gamma}^a\boldsymbol{\gamma}^0),\quad\boldsymbol{\sigma}^{ab}=\frac{1}{2}\big([\boldsymbol{\gamma}^a,\boldsymbol{\gamma}^b]\big)=-\frac{1}{2}[\boldsymbol{\sigma}^a,\boldsymbol{\sigma}^b]\mathbf{I}_4.$$

利用γ矩阵和*Pauli*矩阵的定义(7.2.3)不难算出

$$\boldsymbol{\gamma}^a\boldsymbol{\gamma}^0=-\boldsymbol{\alpha}^a,\quad\big[\boldsymbol{\sigma}^a,\boldsymbol{\sigma}^b\big]=-i\epsilon^{abc}\boldsymbol{\sigma}_c,$$

其中ϵ^{abc}是三维置换张量。为了方便表述，我们引入三维矩阵，

$$\boldsymbol{\Sigma}^a_{\boldsymbol{\sigma}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\sigma}^a&0\\0&\boldsymbol{\sigma}^a\end{pmatrix}=-\boldsymbol{\alpha}^a\gamma^5,\tag{13.1.14}$$

则我们不难看到$\big[\boldsymbol{\sigma}^a,\boldsymbol{\sigma}^b\big]=-i\epsilon^{ab}{}_c\boldsymbol{\Sigma}^c_{\boldsymbol{\sigma}}$，于是我们得到$\boldsymbol{\sigma}^{AB}=(\boldsymbol{\alpha},-i\boldsymbol{\Sigma})$。因此最终我们总结得到二阶方程(13.1.13)展开为

$$\left\{\hat{\mathfrak{D}}^A\hat{\mathfrak{D}}_A-m^2c^2+\frac{e\hbar}{c}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{H}-\frac{ie\hbar}{c}\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{E}\right\}\boldsymbol{\psi}=0,\tag{13.1.15}$$

或者代入四维势$\mathbf{A}^A=(\varphi,\mathbf{A}^a)$和$\hat{\mathbf{P}}^A=i\hbar\partial^A$得到

$$\left\{\left(\frac{i\hbar}{c}\partial_t-\frac{e}{c}\varphi\right)^2-\left|i\hbar\boldsymbol{\nabla}+\frac{e}{c}\mathbf{A}\right|^2-m^2c^2+\frac{e\hbar}{2c}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{H}-\frac{ie\hbar}{c}\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{E}\right\}\boldsymbol{\psi}=0.\tag{13.1.16}$$

如果我们对比方程(4.5.24)可以看到，至少在这多出的两项中，磁场项$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\mathbf{H}$和旋转有关，类似自旋磁矩项$\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{H}$。我们后续会看到，算上电场后其实这两项的确反映了粒子的自旋，在量子电动力学中有重要的作用。

现在我们来讨论方程的解。前面提到二阶方程相比正规波动方程会导致多余解，这些解和线性*Dirac*方程解的关系为：若$\boldsymbol{\zeta}$是二阶方程(13.1.13)的任意解，则线性方程(13.1.1)的解$\boldsymbol{\psi}$定义为

$$\boldsymbol{\psi}=\Big(\hat{\boldsymbol{\mathcal{D}}}+mc\Big)\boldsymbol{\zeta}. \tag{13.1.17}$$

不难验证此结论，因为$\boldsymbol{\zeta}$满足二阶方程$\Big(\hat{\boldsymbol{\mathcal{D}}}-mc\Big)\Big(\hat{\boldsymbol{\mathcal{D}}}+mc\Big)\boldsymbol{\zeta}=0$，因此我们必然得到$\Big(\hat{\boldsymbol{\mathcal{D}}}-mc\Big)\boldsymbol{\psi}=0$。由于此方程是在外场下的，因此它和一般的*Schrödinger*方程的情况类似。和经典情况一样，外场下解可以是发散态的连续谱，也可以是束缚态的离散谱。因为粒子在外场下的能量写为

$$\mathscr{E}=\pm c\sqrt{m^2c^2+|\mathbf{P}_{pf}|^2},$$

所以我们不难想到，发散态对应$|\mathscr{E}|\geq mc^2$，而束缚态对应$0\leq|\mathscr{E}|\leq mc^2$。这可以从动量看出，发散态给出真实动量$|\mathbf{P}_{pf}|^2>0$，代表粒子可以运动到无限远处，类似自由粒子。而束缚态给出准动量$|\mathbf{P}_{pf}|^2<0$，此时粒子必然被束缚在势阱内，具体细节可以参考一维势阱模型，这里不再具体说明。

对于束缚态的电子，我们记其离散谱能级为$\mathscr{E}_n$，则类似式(7.5.11)我们直接写出平面波解，这里极化指标依旧使用$\sigma=\pm1$。由于离散谱下无法用动量区分粒子和反粒子，所以我们回归本质，用能量的正负来标记。对于单位极化双旋量为$\boldsymbol{\psi}_n$，正能量的粒子$\mathscr{E}_n^{(+)}$对应$\boldsymbol{\psi}_n^{(+)}$，负能量的反粒子$\mathscr{E}_n^{(-)}$对应$\boldsymbol{\psi}_n^{(-)}$，则平面波解写作

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\psi}&=\sum_{n\sigma}c_{n(\sigma)}\boldsymbol{\psi}_{n(\sigma)}^{(+)}\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(+)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\}+d_{n(\sigma)}^*\boldsymbol{\psi}_{n(\sigma)}^{(-)}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(-)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\},\\
\overline{\boldsymbol{\psi}}&=\sum_{n\sigma}c_{n(\sigma)}^*\overline{\boldsymbol{\psi}}_{n(\sigma)}^{(+)}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(+)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\}+d_{n(\sigma)}\overline{\boldsymbol{\psi}}_{n(\sigma)}^{(-)}\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(-)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\}.
\end{aligned} \tag{13.1.18}$$

相应的，二次量子化算符为

$$\begin{aligned}
\hat{\boldsymbol{\psi}}&=\sum_{n\sigma}\hat{c}_{n(\sigma)}\boldsymbol{\psi}_{n(\sigma)}^{(+)}\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(+)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\}+\hat{d}_{n(\sigma)}^\dagger\boldsymbol{\psi}_{n(\sigma)}^{(-)}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(-)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\},\\
\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}&=\sum_{n\sigma}\hat{c}_{n(\sigma)}^\dagger\overline{\boldsymbol{\psi}}_{n(\sigma)}^{(+)}\exp\left\{\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(+)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\}+\hat{d}_{n(\sigma)}\overline{\boldsymbol{\psi}}_{n(\sigma)}^{(-)}\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}\Big(\mathscr{E}_n^{(-)}t-\mathbf{P}_{pf}\cdot\mathbf{r}\Big)\right\}.
\end{aligned} \tag{13.1.19}$$

这里不具体展开。作为一个例子，我们来求解相对论性电子在恒定磁场中的能级，我们取*Landau*规范为

$$\mathbf{H}=H\mathbf{e}_z,\quad A_x=-Hy,\quad A_y=A_z=0,\quad \varphi=0,$$

则运动平面为$y-z$，守恒的动量分量为P_y,P_z，当然要注意能量关于动量的色散律现在是双曲关系。因此方程(13.1.16)参考式(4.5.24)写为

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\Big(\hat{P}_x+\frac{e}{c}H\hat{y}\Big)^2-\hat{P}_y^2-\hat{P}_z^2+\frac{e\hbar}{c}\Sigma_{\boldsymbol{\sigma}}^zH-m^2c^2\right\}\boldsymbol{\psi}=0. \tag{13.1.20}$$

根据式(13.1.17)引入辅助解$\boldsymbol{\zeta}$，使其为$\Sigma_{\boldsymbol{\sigma}}^z$和算符$\hat{P}_z$的本征态，不难验证$\Sigma_{\boldsymbol{\sigma}}^z$的本征值为$\sigma=\pm1$，请读者自行证明。注意到此处$P_z$依旧守恒，且$y$轴上的谐振子平衡了$x$轴的守恒性，并且磁场$H$也的确反映了自旋。

在这些条件下，我们将方程写为能量$i\hbar\partial_t\boldsymbol{\zeta}=\mathscr{E}\boldsymbol{\zeta}$的本征形式

$$\left\{-\hbar^2c^2\frac{\partial^2}{\partial y^2}+c^2\Big(P_x+\frac{e}{c}Hy\Big)^2-ec\hbar\sigma H\right\}\boldsymbol{\zeta}=\big(\mathscr{E}^2-c^2P_z^2-m^2c^4\big)\boldsymbol{\zeta}, \tag{13.1.21}$$

可以看到，按照式(13.1.17)给出的线性双旋量$\boldsymbol{\psi}$不是$\Sigma^z_{\boldsymbol{\sigma}}$的本征态，这和运动粒子自旋不守恒的事实是相符的。且能级类比式(4.5.25)可以直接读出相对论性*Landau*能级

$$\mathscr{E}^2_{n,P_z,\sigma}=2\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_H+c^2P_z^2+m^2c^4-ec\hbar\sigma H,\quad \omega_H=eH. \tag{13.1.22}$$

这里来验证上述能级的正确性，第一项是y轴的谐振子，但由于此处正则变量是

$$\hat{P}_y^2+\left(\hat{P}_x+\frac{e}{c}H\hat{y}\right)^2=2\times\left\{\frac{1}{2}P_y^2+\frac{1}{2}\omega_H^2(y+y_0)^2\right\},$$

因此相应的谐振子能级要乘以2。而且相对论下谐振子模型应该对应第5.1节的电磁波场，所以能级中的磁场角频率不涉及质量。对于ω_H可以如此说明，恒定磁场中运动电荷的平面轨道角频率为

$$\omega_H=\frac{ecH}{\mathscr{E}},$$

对电磁波代入关系$\mathscr{E}=cp$，并对光子动量p取归一化即得$\omega_H=eH$。第二项是沿z轴自由运动的动能，第三项是粒子的静能，这两项在没有外场的情况下就给出自由粒子的能量。第四项是自旋磁场耦合能，对于电子而言在非相对论下写为

$$\mu_zH=\frac{g_s}{2}\hbar\sigma H,$$

其中g_s是按式(4.5.20)定义的磁核系数。于是我们看到在极端相对论近似下，磁核系数为$g_s=2ec$。当然这只是延拓的结果，因为磁核系数只有在低速近似下才有意义，可以参考式(13.1.31)，在相对论下只能讨论螺旋性。

最后我们还需要明确上述理论的适用性。对于处在外场束缚态中的电子，如果我们持续增大外场，则电子的能级可能会从$\mathscr{E}^+_{n,P_z,\sigma}$穿过$\mathscr{E}_{n,P_z,\sigma}=0$到达$\mathscr{E}^-_{n,P_z,\sigma}$。从连续性角度考虑，必须认为这些仍是电子能级，而这样一来就使得电子和正电子之间不好区分。事实上在强场下，系统会自发产生e^-—e^+对，这样能确保电子能级恒为正，因为在负能级时就代表有正电子产生。但此时*Dirac*理论就失效了，因为这种反常能级涉及必然多粒子系统，需要依靠其它方法解决。所以上述理论对外场有临界值，当然具体情况还得具体分析。

13.1.2 外场中低速极限下的电子

根据式(7.4.28)我们知道，双旋量$\boldsymbol{\psi}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}$在静止参考系下写为$\boldsymbol{\psi}=K\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}\\ 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Theta}$是三维旋量，满足自对偶$\boldsymbol{\Theta}=\boldsymbol{\Theta}^*$。我们知道静止等价与低速极限$v\ll c$，这里可以求*Schrödinger*方程(4.5.23)的相对论修正。当然需要注意，此时我们必须使用标准表象，双旋量按式(7.6.16)记为$\boldsymbol{\psi}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}\\ \boldsymbol{\iota}\end{pmatrix}$，使得在低速极限下$\boldsymbol{\iota}=\mathbf{0}$。系数矩阵由*DP*表示确定，对应的无外场*Dirac*方程组为(7.6.17)。

不失一般性的，这里我们考察外场中的电子$e=-|e|$，*Dirac*方程按*Hamiltonian*算符(13.1.4)写为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{\psi}=\left\{-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}_a\hat{\mathbb{D}}^a+\boldsymbol{\beta}mc^2-e\varphi\right\}\boldsymbol{\psi}, \tag{13.1.23}$$

其中$\boldsymbol{\beta}mc^2$对应粒子的静能，$\hat{\mathbb{D}}^a$是由式(4.5.3)定义的三维协变导数，注意在当前记号下其和动量算符相差系数$\hat{\mathbf{P}}=-i\hbar\hat{\mathbb{D}}$，后文中的点积也会写为$\boldsymbol{\alpha}\cdot\hat{\mathbb{D}}=\boldsymbol{\alpha}_a\hat{\mathbb{D}}^a$。为了完全处于低速近似下，我们还需要排除静能的干扰，因此系统的能量和平面波解应该写为

$$\mathscr{E}'=\mathscr{E}-mc^2\implies\boldsymbol{\psi}'=\mathbf{C}\exp\left\{-\frac{i}{\hbar}(\mathscr{E}-mc^2)t\right\}=\boldsymbol{\psi}\exp\left(\frac{i}{\hbar}mc^2t\right).$$

于是式(13.1.23)写为

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+mc^2\right)\boldsymbol{\psi}'=\left\{-i\hbar c\boldsymbol{\alpha}\cdot\hat{\mathbb{D}}+\boldsymbol{\beta}mc^2-e\varphi\right\}\boldsymbol{\psi}', \tag{13.1.24}$$

代入式(7.6.18)和相应四维旋量$\boldsymbol{\phi}'$和$\boldsymbol{\iota}'$得到

$$\begin{aligned}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+mc^2\right)\boldsymbol{\phi}'&=-i\hbar c\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\iota}'+\left(mc^2-e\varphi\right)\boldsymbol{\phi}',\\ \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+mc^2\right)\boldsymbol{\iota}'&=-i\hbar c\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}'+\left(-mc^2-e\varphi\right)\boldsymbol{\iota}'.\end{aligned}$$

当然读者也可以从式(7.6.17)直接得到，这里不再讨论。因为后续只会使用这个解，所以我们后续省略撇号，依然将解记为$\boldsymbol{\psi}'\to\boldsymbol{\psi}$，于是方程组写为

$$\begin{aligned}\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+e\varphi\right)\boldsymbol{\phi}&=-i\hbar c\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\iota},\\ \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+2mc^2+e\varphi\right)\boldsymbol{\iota}&=-i\hbar c\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}.\end{aligned} \tag{13.1.25}$$

并且此时$\boldsymbol{\iota}\to\mathbf{0}$，于是我们考虑对$\boldsymbol{\iota}$取近似。当然因为其是旋量，所以我们所能做的是，通过比较系数确定近似。

在一级近似下，第二个方程中$i\hbar\partial_t+2mc^2+e\varphi\approx 2mc^2$，也就是只保留静能，此时$\boldsymbol{\phi}\in\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$。这样选择的理由是显然的，因为其和光速平方成正比，所以我们解得$\boldsymbol{\iota}$为

$$\boldsymbol{\iota}=\frac{-i\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\propto\frac{1}{c}\boldsymbol{\phi}. \tag{13.1.26}$$

可见$\boldsymbol{\iota}\ll\boldsymbol{\phi}$，这正是一级近似的结果。将其代入第一个方程，我们就得到关于$\boldsymbol{\phi}$的等式

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+e\varphi\right)\boldsymbol{\phi}=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\right)^2\boldsymbol{\phi}. \tag{13.1.27}$$

这里我们快速的证明一下*Pauli*矩阵的一个性质

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{a}})\left(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{b}}\right)=\hat{\mathbf{a}}\cdot\hat{\mathbf{b}}+i\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(\hat{\mathbf{a}}\times\hat{\mathbf{b}}\right) \tag{13.1.28}$$

如下：代入乘积关系(7.2.6)，给出

$$(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{a}})\left(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{b}}\right)=\boldsymbol{\sigma}_a\boldsymbol{\sigma}_b\hat{\mathbf{a}}^a\hat{\mathbf{b}}^b=i\boldsymbol{\sigma}^c\left(\boldsymbol{\epsilon}_{abc}\hat{\mathbf{a}}^a\hat{\mathbf{b}}^b\right)+\mathbf{I}_{ab}\hat{\mathbf{a}}^a\hat{\mathbf{b}}^b=i\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(\hat{\mathbf{a}}\times\hat{\mathbf{b}}\right)+\hat{\mathbf{a}}\cdot\hat{\mathbf{b}}.$$

需要注意这里的作用对象是矢量算子$\hat{\mathbf{a}}$，所以不能想当然的认为两者对易，并使用反对易式(7.2.5)计算。比如此处$\hat{\mathbf{a}}^a=\hat{\mathbf{b}}^a=\hat{\mathbb{D}}^a$，两者必然不对易。

这里我们重点来计算它们的叉积

$$\left(\hat{\mathbf{P}}-\frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\times\left(\hat{\mathbf{P}}-\frac{e}{c}\mathbf{A}\right)\boldsymbol{\phi}=-\frac{e}{c}\left(\hat{\mathbf{P}}\times\mathbf{A}+\mathbf{A}\times\hat{\mathbf{P}}\right)\boldsymbol{\phi}=i\frac{e\hbar}{c}(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}+\mathbf{A}\times\boldsymbol{\nabla})\boldsymbol{\phi},$$

其中$\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}=\mathbf{H}$。对于$\mathbf{A}\times\boldsymbol{\nabla}$，我们注意到$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}\sim\boldsymbol{\nabla}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})=i\mathbf{k}$，根据平面波规范$\mathbf{A}\times\mathbf{k}=\mathbf{0}$，所以我们得到叉积为

$$\left(-i\hat{\mathbb{D}}\right)\times\left(-i\hat{\mathbb{D}}\right)=i\frac{e\hbar}{c}\mathbf{H}. \tag{13.1.29}$$

代入式(13.1.28)，我们最终得到$\boldsymbol{\phi}$的方程(13.1.27)写为

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{\phi}=\hat{\mathcal{H}}\boldsymbol{\phi}=\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\hat{\mathbb{D}}^2+e\varphi-\frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{H}\right\}\boldsymbol{\phi}. \tag{13.1.30}$$

此方程称为三维旋量的**Pauli方程**(*W.Pauli*, 1927)，对比*Schrödinger*方程(4.5.23)我们得到在相对论近似下，按式(4.5.20)定义的电子磁矩和磁核系数为

$$\boldsymbol{\mu}^{(e)}=\frac{\hbar}{2}g_s^{(e)}\boldsymbol{\sigma}=\frac{e\hbar}{2mc}\boldsymbol{\sigma},\quad g_s^{(e)}=\frac{|e|}{mc}. \tag{13.1.31}$$

参考宏观磁矩(4.5.18)内由式(4.5.19)定义的磁荷质比g_m，对于单个电子而言我们有

$$g_m^{(e)}=\frac{|e|}{2mc}=\frac{1}{2}g_s^{(e)}. \tag{13.1.32}$$

也就是说，磁核系数相比较磁荷质比大了两倍。这个结论称为**Dirac定理**(*Paul M.Dirac*, 1928)，是原子物理学史中一个里程碑式的成就，解释了早期量子理论中，实验数据和理论不匹配的原因。同时我们称电子的自旋磁矩大小

$$\mu_B=\frac{\hbar}{2}g_s^{(e)}=\frac{|e|\hbar}{2mc}=9.7\times10^{-24}\ J/T \tag{13.1.33}$$

为**Bohr磁子 *Bohr Magneton***(1913)，是早期量子力学的一个重要数值成果。值得一提的是，若我们将*Dirac*定理代入式(4.5.26)，则关于外磁场的z向分量H_z的总磁矩的本征值为

$$\mu_z^{pa}=\frac{e}{2mc}(\hbar M_z+2\mu_z)=\mu_B(M_z+2\sigma_z). \tag{13.1.34}$$

这就是顺磁系统的总磁矩，其均值为$\langle\mu_z^{pa}\rangle=\mu_B\langle M_z+2\sigma_z\rangle$，这里不做过多的额外说明。

为了验证上述近似的正确性，让我们来讨论相对应的流密度。*Dirac*场的四维流密度矢量由式(7.4.19)控制，在低速近似下我们最好将*Dirac*共轭用双旋量的显式写出

$$\mathbf{J}^A=\boldsymbol{\psi}^\dagger\gamma^0\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}. \tag{13.1.35}$$

首先考虑概率密度ρ，这是四维流密度矢量的时间分量

$$\rho^{(1)}=j^0=\boldsymbol{\psi}^\dagger\gamma^0\gamma^0\boldsymbol{\psi}=\boldsymbol{\psi}^\dagger\boldsymbol{\psi}=|\boldsymbol{\phi}|^2+|\boldsymbol{\iota}|^2,$$

在一级近似下$\boldsymbol{\iota}=\mathbf{0}$，所以概率密度是$\rho=|\boldsymbol{\phi}|^2$，这和经典量子力学的结论相同。再看三维流密度，根据系数定义$\boldsymbol{\alpha}^a=\gamma^0\boldsymbol{\gamma}^a$我们得到

$$\mathbf{J}^{(1)}=c\boldsymbol{\psi}^\dagger\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\psi}=c(\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\iota}+\boldsymbol{\iota}^*\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\phi}). \tag{13.1.36}$$

在一级近似下代入式(13.1.26)给出

$$\mathbf{J}^{(1)}=\frac{1}{2m}\Big\{\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\sigma}\Big(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\Big)+\Big(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big)\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\phi}\Big\}.$$

还是利用乘积关系(7.2.6)，我们得到

$$\boldsymbol{\sigma}_a(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})=\mathbf{a}^b(i\boldsymbol{\epsilon}_{abc}\boldsymbol{\sigma}^c+\mathbf{I}_{ab})=i(\mathbf{a}\times\boldsymbol{\sigma})_a+\mathbf{a}_a,\quad(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{a})\boldsymbol{\sigma}_a=i(\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{a})_a+\mathbf{a}_a,$$

代入后我们得到

$$\begin{aligned}\mathbf{J}^{(1)}&=\frac{1}{2m}\boldsymbol{\phi}^*\Big\{i\Big(\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\sigma}\Big)+\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\Big\}+\frac{1}{2m}\Big\{i\Big(\boldsymbol{\sigma}\times\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big)+\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big\}\boldsymbol{\phi}\\&=\frac{i}{2m}\Big\{\boldsymbol{\phi}^*\Big(\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\sigma}\Big)+\Big(\boldsymbol{\sigma}\times\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big)\boldsymbol{\phi}\Big\}+\frac{1}{2m}\Big(\boldsymbol{\phi}^*\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{\phi}\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big).\end{aligned}$$

为了化简，我们将协变导数展开。不难看到第二项就是普通的流密度，在无外场时写为

$$\mathbf{J}(\mathbf{A}=\mathbf{0})=\frac{1}{2m}\Big(\boldsymbol{\phi}^*\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{\phi}\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big)=\frac{1}{2m}\Big(\boldsymbol{\phi}^*\hat{\mathbf{P}}\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{\phi}\hat{\mathbf{P}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big)=-\frac{i\hbar}{2m}(\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}-\boldsymbol{\phi}\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}^*),$$

算上外场就体现了电磁场规范，可以参考第9.7.3节超导电流的式(9.7.90)，虽然两者并不相同，超导体由于*Cooper*对的缘故电荷翻倍。这里我们重点处理第一项，展开写为

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\phi}^*\Big(\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\sigma}\Big)+\Big(\boldsymbol{\sigma}\times\hat{\mathbb{D}}^*\boldsymbol{\phi}^*\Big)\boldsymbol{\phi}\\&=-i\hbar\boldsymbol{\phi}^*(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\sigma})+\frac{e}{c}\boldsymbol{\phi}^*(\mathbf{A}\boldsymbol{\phi}\times\boldsymbol{\sigma})+i\hbar[\boldsymbol{\sigma}\times(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}^*)]\boldsymbol{\phi}+\frac{e}{c}(\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{A}\boldsymbol{\phi}^*)\boldsymbol{\phi}\\&=-i\hbar\{-(\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\sigma})\times\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}+\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}^*\times(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\phi})\}+\frac{e}{c}|\boldsymbol{\phi}|^2(\mathbf{A}\times\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{A}).\end{aligned}$$

第二项由叉积性质自然为$\mathbf{0}$，第一项利用矩阵等式$\boldsymbol{\nabla}\times\left(\mathbf{a}\mathbf{b}^T\right)=(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{a})\mathbf{b}-\mathbf{a}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{b})$得到

$$\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}^*\times(\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\phi})-(\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\sigma})\times\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}=\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\phi}),$$

因此最后三维流密度写作

$$\mathbf{J}^{(1)}=\frac{i\hbar}{2m}(\boldsymbol{\phi}\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi}^*-\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{\phi})+\frac{e}{mc}\mathbf{A}|\phi|^2+\frac{\hbar}{2m}\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\phi}^*\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{\phi}).\tag{13.1.37}$$

可以验证这和经典理论是一致的，此处不展开，请读者自行讨论。

现在我们考察二级近似，以下只考察恒均外电场，也就是取$\mathbf{A}=\mathbf{0}$。在一级近似下我们忽略了$\boldsymbol{\iota}$，在高阶近似下应该保留。这从概率密度可以看出，代入式(13.1.26)的给出

$$\rho=\boldsymbol{\psi}^\dagger\boldsymbol{\psi}=|\boldsymbol{\phi}|^2+|\boldsymbol{\iota}|^2=|\boldsymbol{\phi}|^2+\frac{1}{4m^2c^2}\Big|\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}\Big|^2,$$

所以$\boldsymbol{\iota}$此时对系统必然有修正。当然由于矢势的量级为$c^{-1}\mathbf{A}$，所以这一项应该从$\hat{\mathbb{D}}$中舍弃，因为其最终的量级为四级近似c^{-4}，而二级近似下只取到c^{-2}。于是二级近似下正确的概率密度为

$$\rho^{(2)}=|\boldsymbol{\phi}|^2+\frac{1}{4m^2c^2}|\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}\boldsymbol{\phi}|^2.\tag{13.1.38}$$

现在我们引入一个新的三维旋量$\boldsymbol{\phi}_{BL}\in\mathscr{T}_{\frac{1}{2}}(\mathscr{H})$，称为***Berezinskii-Landau*旋量**，使得上述概率密度变为通常形式，即定义为

$$\rho^{(2)}=|\boldsymbol{\phi}_{BL}|^2.\tag{13.1.39}$$

可以看到，式(13.1.38)和*LG*泛函密度(9.4.53)在形式上比较类似，所以我们可以使用类似的结论。我们给出系数记号的对应

$$a=\alpha(T-T_c)=1,\quad g=\frac{1}{6}\frac{\hbar^2}{4m^2c^2}|\boldsymbol{\sigma}|^2,\quad b=h=0\implies\rho^{(2)}=\rho^{(2)}(\boldsymbol{\phi})=\rho^{(2)}(\boldsymbol{\phi}_{BL}).$$

此处g中除以6的原因是因为我们对点积取加权均值，相应的三维权重是3，平方要算两次所以除以6。概率在热力学中对应熵，所以这里应该使得泛函$\rho^{(2)}$极大，则关于位形$\boldsymbol{\phi}^*$的*EL*方程写为$g\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{\phi}+a\boldsymbol{\phi}=0$。考虑到*BL*旋量，代入系数后这里的方程可以写为等价形式

$$\boldsymbol{\phi}-\frac{1}{6}\frac{\hbar^2}{4m^2c^2}|\boldsymbol{\sigma}|^2\boldsymbol{\Delta}\boldsymbol{\phi}=\boldsymbol{\phi}_{BL}.\tag{13.1.40}$$

根据反对易性式(7.2.5)我们得到$|\boldsymbol{\sigma}|^2=\delta_a^a\mathbf{I}_2=3\mathbf{I}_2$，代入后我们得到*BL*旋量写为

$$\boldsymbol{\phi}_{BL}=\left(1-\frac{\hbar^2}{8m^2c^2}\boldsymbol{\Delta}\right)\boldsymbol{\phi}=\left(1+\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2}\right)\boldsymbol{\phi},\quad\boldsymbol{\phi}=\left(1-\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{8m^2c^2}\right)\boldsymbol{\phi}_{BL}.\tag{13.1.41}$$

为了匹配二级近似，我们需要$\boldsymbol{\iota}$取更高一级的近似。这里我们假设$\boldsymbol{\iota}$是定态旋量，其能量本征值为$\mathscr{E}$，则从方程(13.1.25)出发对静能mc^2展开到一阶，得到

$$\boldsymbol{\iota}=\frac{c}{2mc^2}\left(\frac{\mathscr{E}+e\varphi}{2mc^2}+1\right)^{-1}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}=\frac{1}{2mc}\left(1-\frac{\mathscr{E}+e\varphi}{2mc^2}\right)\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbb{D}}\boldsymbol{\phi}.\tag{13.1.42}$$

将其代入式(13.1.25)中的第一个方程，将所有$\boldsymbol{\phi}$替换为BL旋量$\boldsymbol{\phi}_{BL}$并代入，再略去高于c^{-2}的项后得到定态方程$\mathscr{E}\boldsymbol{\phi}_{BL}=\hat{\mathcal{H}}\boldsymbol{\phi}_{BL}$，以及相应外电场下的*Hamiltonian*为

$$\hat{\mathcal{H}}=\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}-e\varphi-\frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2}-\frac{e\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\hat{\mathbf{p}})+\frac{e\hbar^2}{8m^2c^2}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}. \tag{13.1.43}$$

这里我们直接给出了结果，相应的计算请读者自行完成，或参考[4]的§33。

我们来详细分析这个能量，可以看到后三项给出了相对论修正。其中第三项是动能的二级修正，在代数层面具体展开是

$$\begin{aligned}E_k&=\sqrt{P^2c^2+m^2c^4}-mc^2=mc^2\left(\sqrt{\frac{P^2}{m^2c^2}+1}-1\right)\\&=mc^2\left(\frac{P^2}{2m^2c^2}-\frac{1}{8}\left(\frac{P^2}{m^2c^2}\right)^2\right)=\frac{P^2}{2m}-\frac{P^4}{8m^3c^2},\end{aligned}$$

取正则量子化后即为上述第三项。第五项称为**Darwin修正**，代入*Maxwell*方程得到

$$\mathscr{E}_5=\frac{e\hbar^2}{8m^2c^2}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}=\frac{e\pi\hbar^2}{2m^2c^2}\rho_e,$$

于是对于单电子而言，$\rho_e=e\delta(\mathbf{r})$导致只有在该电子处才不为零。我们重点来讨论第四项，代入由*Dirac*定理(13.1.31)确定的自旋磁矩，以及在低速近似下的动量$\mathbf{P}=m\mathbf{v}$我们得到

$$\mathscr{E}_4=-\frac{|e|\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(\mathbf{E}\times\hat{\mathbf{P}}\right)=-\frac{1}{2c}\boldsymbol{\mu}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{v}).$$

对于一个在恒定电场中运动的电子，在其静止参考系中会产生诱导磁场$c\mathbf{H}=\mathbf{E}\times\mathbf{v}$，因此最终该修正表述为

$$\mathscr{E}_4=-\frac{|e|\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(\mathbf{E}\times\hat{\mathbf{P}}\right)=-\frac{1}{2}\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{H}. \tag{13.1.44}$$

但我们知道根据式(4.5.17)，宏观磁矩$\mathbf{m}$在外场下的能量为$E=-\mathbf{m}\cdot\mathbf{H}$，所以这样的修正明显无法用通常的理论解释。自旋磁矩修正能是宏观磁矩能一半的结论称为**Thomas定理**(*L.Thomas*, 1926)，是自旋在相对论下的特殊产物，我们后续会看到其来源。其实第四项修正还有另一种表述形式，假设电场是中心对称的，在球坐标系下我们写为

$$\mathbf{E}=-\frac{\partial\varphi}{\partial r}\frac{\mathbf{r}}{r},$$

代入我们得到

$$\mathscr{E}_4=-\frac{e\hbar}{4m^2c^2r}\frac{\partial\varphi}{\partial r}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{P})=\frac{1}{2m^2c^2r}\frac{\partial U}{\partial r}\hat{\mathbf{S}}\cdot\hat{\mathbf{L}}, \tag{13.1.45}$$

其中$\hat{\mathbf{S}}$是自旋算符，$\hat{\mathbf{L}}$是轨道角动量算符。可见这个修正项体现为自旋和轨道旋转的耦合，具体应用以及精细结构常数这里就不展开了。

13.1.3 平面电磁波中的运动

对于一般的外场，求解其*Dirac*方程是较为困难的，因为二阶方程的任意解都有相应的数学含义。但是对于平面电磁波，由于其结构简单，所以我们可以求得精确解。为了后文表述方便，我们记动量为$\mathbf{p}^A$，相位的局部坐标形式为$\Phi(x^\mu)=k_\mu x^\mu$，则$\partial_\mu\Phi=k_\mu$。

对于电磁波我们一般取*Lorentz*规范$\partial_\mu A^\mu=0$，这个条件实际上类似于*Killing*方程(4.2.18)，其中矢势为*Killing*场，则我们得到对于张量$\boldsymbol{\psi}$的等式

$$\partial_\mu(A^\mu\boldsymbol{\psi})=\mathbf{A}^A(\boldsymbol{\psi})=A^\mu\partial_\mu\boldsymbol{\psi}. \tag{13.1.46}$$

平面波下矢势写为$\mathbf{A}^A=\mathbf{A}^A(\Phi)$，所以电磁场张量写为

$$\mathbf{F}_{AB}=\partial_A\mathbf{A}_B-\partial_B\mathbf{A}_A=\mathbf{k}_A\frac{\mathrm{d}\mathbf{A}_B}{\mathrm{d}\Phi}-\mathbf{k}_B\frac{\mathrm{d}\mathbf{A}_A}{\mathrm{d}\Phi}=\mathbf{k}_A\mathbf{A}'_B-\mathbf{k}_B\mathbf{A}'_A. \tag{13.1.47}$$

这里按照惯例，将导数用撇号表示。再考虑到*Killing*性，我们得到二阶*Dirac*方程(13.1.13)写为

$$\left\{-\hbar^2\Box-\frac{2ie\hbar}{c}A^\mu\partial_\mu+\frac{e^2}{c^2}A^\mu A_\mu-m^2c^2-\frac{ie\hbar}{c}\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\big(\gamma^\nu A'_\nu\big)\right\}\boldsymbol{\psi}=0, \tag{13.1.48}$$

其中$\Box=\partial^\mu\partial_\mu$是*d'Alembertian*。不难看到若无外场，则上述方程就是自由粒子的波动方程，双旋量解为$\boldsymbol{\psi}=\mathbf{C}\exp(-i\Phi)$。因此我们将外场项看作非齐次项，则使用微分方程的常数变易法，我们寻求如下形式的平面波解：

$$\boldsymbol{\psi}(\Phi)=\exp\left(-\frac{i}{\hbar}q_\mu x^\mu\right)\mathbf{Z}(\Phi),\quad\Box\mathbf{Z}=\mathbf{0}. \tag{13.1.49}$$

其中$\mathbf{q}^A$是四维常矢量，$\mathbf{Z}$满足波动方程是显而易见的，因为四维波矢$\mathbf{k}^A$是零模的$k^\mu k_\mu=0$，从而

$$\Box\mathbf{Z}(\Phi)=k^\mu k_\mu\mathbf{Z}''(\Phi)\equiv0.$$

为了进一步考察其物理含义，我们取参考系使得波沿$x=x^1$轴传播。此时相位写为$\Phi=k_0x^0-k_1x^1$，不难看到x^2,x^3是循环坐标，从而相应的动量分量p_2,p_3守恒，在动量表现下就体现为$\boldsymbol{\psi}$是$\hat{p}_2,\hat{p}_3$的本征函数。而对于单色波(4.3.7)，我们进一步有

$$k_0=\frac{\omega}{c}=k_1\implies\Phi=\frac{\omega}{c}\big(ct-x^1\big)=\omega\left(t-\frac{x^1}{c}\right),$$

则x^0-x^1整体看作一个坐标时，我们看到$\boldsymbol{\psi}$是$\hat{p}_0-\hat{p}_1$的本征函数，这就是说$p_0-p_1=\mathscr{E}-P_1$守恒，符合单色平面波性质。总而言之，解(13.1.49)的形式是符合要求的。

为了求得$\mathbf{Z}$的具体形式，我们将解(13.1.49)回代入方程(13.1.48)中，记$\Gamma=q^\mu k_\mu$，此时*d'Alembertian*给出

$$\begin{aligned}\hbar^2\Box\boldsymbol{\psi}&=\hbar^2\partial^\mu\partial_\mu\left\{\exp\left(-\frac{i}{\hbar}q_\mu x^\mu\right)\mathbf{Z}(\Phi)\right\}=\hbar^2\partial^\mu\left\{\left(-\frac{i}{\hbar}q_\mu\mathbf{Z}+k_\mu\mathbf{Z}'\right)\exp\left(-\frac{i}{\hbar}q^\mu x_\mu\right)\right\}\\&=\hbar^2\left(-\frac{i}{\hbar}q_\mu\right)\left(-\frac{i}{\hbar}q^\mu\right)\boldsymbol{\psi}-2i\hbar q_\mu k_\mu\mathbf{Z}'+\exp\left(-\frac{i}{\hbar}q_\mu x^\mu\right)\Box\mathbf{Z}\\&=-q_\mu q^\mu\boldsymbol{\psi}-2i\hbar\Gamma\mathbf{Z}'.\end{aligned}$$

因为$\mathbf{q}^A$是自由粒子通解的波矢，所以我们不妨对其添加一个波动性补充条件$q_\mu q^\mu=m^2c^2$，则我们最终得到关于$\mathbf{Z}$的方程

$$2i\hbar\Gamma\frac{\mathrm{d}\mathbf{Z}}{\mathrm{d}\Phi}+\left\{-\frac{2e}{c}A^\mu q_\mu+\frac{e^2}{c^2}A^\mu A_\mu-\frac{ie\hbar}{c}\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\left(\gamma^\nu\frac{\mathrm{d}A_\nu}{\mathrm{d}\Phi}\right)\right\}\mathbf{Z}=0. \tag{13.1.50}$$

这个方程的解通过分离变量不难看到为

$$\mathbf{Z}=\exp\left\{-i\int\left(\frac{eA^\mu q_\mu}{\hbar\Gamma c}-\frac{e^2A^\mu A_\mu}{2\hbar\Gamma c^2}\right)\mathrm{d}\Phi+\frac{e\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\big(\gamma^\nu A_\nu\big)}{2\Gamma c}\right\}K\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}, \tag{13.1.51}$$

其中K是归一化系数，$\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}$是任意的极化旋量，其只和$\mathbf{q}$有关。可以证明在*Dirac*代数下我们有

$$\big\{\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\big(\gamma^\nu A_\nu\big)\big\}^2=0, \tag{13.1.52}$$

所以一切$\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\big(\gamma^\nu A_\nu\big)$高于一次幂的项都为零。于是我们对指数函数展开得到

$$\exp\left\{\frac{e\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\big(\gamma^\nu A_\nu\big)}{2\Gamma c}\right\}=1+\frac{e\big(\gamma^\mu k_\mu\big)\big(\gamma^\nu A_\nu\big)}{2\Gamma c}.$$

将结果带回解(13.1.49)中，我们最终写出电磁波中运动电子的双旋量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}} &= \left\{1+\frac{e\big(\gamma^{\mu}k_{\mu}\big)\big(\gamma^{\nu}A_{\nu}\big)}{2\Gamma c}\right\}K\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}\exp\left(\frac{iS}{\hbar}\right),\\ S &= -q_{\mu}x^{\mu}-\frac{e}{\Gamma c}\int A^{\mu}q_{\mu}\mathrm{d}\Phi+\frac{e^{2}}{2\Gamma c^{2}}\int A^{\mu}A_{\mu}\mathrm{d}\Phi.\end{aligned}\tag{13.1.53}$$

这个准经典的结果实际上是非常自然的，S就是电荷的作用量，因为上述内容完全是在*Hamilton*体系下进行的。作为对比，以下我们介绍在*HJ*方程下，电荷在单色平面电磁波中运动的计算。

现在我们仍然将矢势写为$\mathbf{A}^{A}=\mathbf{A}^{A}(\Phi)$，其余条件不变，比如规范给出$A_{\mu}k^{\mu}=0$。电荷在外场中的*HJ*方程可以通过式(4.1.20)取正则动量得到

$$\eta_{\mu\nu}\Big(P_{pf}^{\mu}-\frac{e}{c}A^{\mu}\Big)\Big(P_{pf}^{\nu}-\frac{e}{c}A^{\nu}\Big)=\eta^{\mu\nu}\Big(\partial_{\mu}S-\frac{e}{c}A_{\mu}\Big)\Big(\partial_{\nu}S-\frac{e}{c}A_{\nu}\Big)=m^{2}c^{2},\tag{13.1.54}$$

还是强调在外场下真正的动量是耦合正则动量$\mathbf{P}_{pf}^{A}$，一切的物理量都直接和其相关，而非粒子自身的动量$\mathbf{p}^{A}$。我们看到坐标x^{μ}是循环坐标，且方程显含的变量是相位Φ，所以根据*HJ*理论，我们得到作用量的全积分为

$$S=-f_{\mu}x^{\mu}+Z(\Phi),\quad \partial_{\mu}\Phi=k_{\mu},\tag{13.1.55}$$

其中$\mathbf{f}^{A}$同样是四维常矢量，满足$f^{\mu}f_{\mu}=m^{2}c^{2}$，是自由粒子的波矢。不难看到$Z(\Phi)$就是外场对自由粒子作用量的修正，代入*HJ*方程得到

$$\frac{e^{2}}{c^{2}}A_{\mu}A^{\mu}-2k_{\mu}f^{\mu}\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\Phi}-\frac{2e}{c}A_{\mu}f^{\mu}=0.\tag{13.1.56}$$

记$\Gamma=k_{\mu}f^{\mu}=const$，则方程的解最终写为

$$S=-f_{\mu}x^{\mu}-\frac{e}{\Gamma c}\int A_{\mu}f^{\mu}\mathrm{d}\Phi+\frac{e^{2}}{2\Gamma c^{2}}\int A_{\mu}A^{\mu}\mathrm{d}\Phi.\tag{13.1.57}$$

对比解(13.1.53)我们看到两者是完全一致的，且$\mathbf{f}^{A}=\mathbf{q}^{A}$。我们不妨完全解出电荷的运动，设波沿$x$轴传播，且令波矢取归一值$k^{0}=k^{1}=1$，则相位给出$\Phi=ct-x$，而常数确定为$\Gamma=f^{0}-f^{1}=const$，这正是$\boldsymbol{\psi}$作为$\hat{p}_{0}-\hat{p}_{1}$的本征函数的体现。记$\mathbf{f}$在$y-z$平面上的投影为$\boldsymbol{\aleph}=\big(f_{y},f_{z}\big)$，则我们得到

$$f^{\mu}f_{\mu}=(f^{0})^{2}-(f^{1})^{2}-\boldsymbol{\aleph}^{2}=m^{2}c^{2}\implies f^{0}+f^{1}=\frac{\boldsymbol{\aleph}^{2}+m^{2}c^{2}}{\Gamma}.$$

此时由于$\mathbf{A}\perp\mathbf{k}$，所以我们得到$A_{x}=0$，即矢势只在$y-z$平面变化。取参考系使得$A^{0}=\varphi=0$，则解(13.1.57)写为

$$S=\boldsymbol{\aleph}\cdot\mathbf{r}-\frac{\Gamma}{2}(ct+x)-\frac{\boldsymbol{\aleph}^{2}+m^{2}c^{2}}{2\Gamma}\Phi+\frac{e}{\Gamma c}\int\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{\aleph}\mathrm{d}\Phi-\frac{e^{2}}{2\Gamma c^{2}}\int\mathbf{A}^{2}\mathrm{d}\Phi.\tag{13.1.58}$$

按照*HJ*理论我们知道，系统的轨迹由S对常数Γ和$\boldsymbol{\aleph}$的偏导等于新常数确定，在重新确定时空原点后我们得到

$$\frac{\partial S}{\partial\Gamma}=\frac{\partial S}{\partial\aleph_{y}}=\frac{\partial S}{\partial\aleph_{z}}=0,$$

代入全积分(13.1.58)我们得到以参数Φ表示的轨迹

$$\begin{aligned}x&=\frac{1}{2}\left(\frac{\boldsymbol{\aleph}^{2}+m^{2}c^{2}}{\Gamma^{2}}-1\right)\Phi-\frac{e}{\Gamma^{2}c}\int\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{\aleph}\mathrm{d}\Phi+\frac{e^{2}}{2\Gamma^{2}c^{2}}\int\mathbf{A}^{2}\mathrm{d}\Phi;\\ ct&=x+\Phi,\quad y(\Phi)=\frac{\aleph_{y}}{\Gamma}\Phi-\frac{e}{\Gamma c}\int A_{y}\mathrm{d}\Phi,\quad z(\Phi)=\frac{\aleph_{z}}{\Gamma}\Phi-\frac{e}{\Gamma c}\int A_{z}\mathrm{d}\Phi.\end{aligned}\tag{13.1.59}$$

其中对于x里导数求得$ct+x=\cdots$，代入$ct=x+\Phi$给出$2x+\Phi=\cdots$便得上述公式。相应的正则动量和能量通过*Carathéodory*定理(4.1.21)确定，这里直接给出对于粒子自身的结果

$$\begin{aligned}
&p_y=\frac{\partial S}{\partial y}=\aleph_y-\frac{e}{c}A_y,\quad p_z=\frac{\partial S}{\partial z}=\aleph_z-\frac{e}{c}A_z;\\
&p_x=\frac{\partial S}{\partial x}=-\frac{\Gamma}{2}+\frac{\boldsymbol{\aleph}^2+m^2c^2}{2\Gamma}-\frac{e}{\Gamma c}\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{\aleph}+\frac{e^2}{2\Gamma c^2}\mathbf{A}^2;\\
&\frac{\mathscr{E}}{c}=-\frac{\partial S}{\partial t}=\frac{\Gamma}{2}+\frac{\boldsymbol{\aleph}^2+m^2c^2}{2\Gamma}-\frac{e}{\Gamma c}\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{\aleph}+\frac{e^2}{2\Gamma c^2}\mathbf{A}^2=\Gamma+p_x.
\end{aligned}\tag{13.1.60}$$

从能量式我们再次看到，p^0-p^1的确是守恒量，和我们前面的推导一致。当然我们还可以给出运动的时均表示，令$\langle\mathbf{A}\rangle_t=\mathbf{0}$，且取参考系使得粒子是时均静止的，则我们从上述参数方程中得到

$$\boldsymbol{\aleph}=\mathbf{0}\implies\mathscr{E}^2=m^2c^4+p^2=p_x^2c^2+(e\mathbf{A})^2+m^2c^4,$$

于是在取时均之后我们得到常数为$\Gamma^2c^2=e^2\left\langle\mathbf{A}^2\right\rangle_t+m^2c^4$，且演化方程组为

$$\begin{aligned}
&x=\frac{e^2}{2\Gamma^2c^2}\int\left(\mathbf{A}^2-\left\langle\mathbf{A}^2\right\rangle_t\right)\mathrm{d}\Phi,\quad y=-\frac{e}{\Gamma c}\int A_y\mathrm{d}\Phi,\quad z=-\frac{e}{\Gamma c}\int A_z\mathrm{d}\Phi,\quad ct=x+\Phi;\\
&p_x=\frac{e^2}{2\Gamma c^2}\left(\mathbf{A}^2-\left\langle\mathbf{A}^2\right\rangle_t\right),\quad p_y=-\frac{e}{c}A_y,\quad p_z=-\frac{e}{c}A_z,\quad \mathscr{E}=\Gamma c+\frac{e^2}{2\Gamma c}\left(\mathbf{A}^2-\left\langle\mathbf{A}^2\right\rangle_t\right).
\end{aligned}\tag{13.1.61}$$

不难想到，既然旋量的准经典近似和这里的结果高度吻合，那么最终的运动方程也应该和上面的参数方程类似。当然由于不确定性原理，最终我们只能得到一个概率密度。

回到双旋量解，在继续讨论其运动性质之前，我们需要先明确$\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}$所满足的约束。虽然其是任意的，但是我们看到其必然要满足准经典近似。在无外场时，解$\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}$应该描述自由粒子的运动，且准经典近似要求其满足类*Schrödinger*方程，因此我们总结为：解$\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}$满足线性*Dirac*方程(13.1.8)，相应的系数$\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}$就应该满足定态方程

$$\left(\not{q}-mc\right)\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}=0.$$

这个条件就排除了由式(13.1.17)确定解的可能性，因为其并非任意的。并且我们也看到，$\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}$在形式和自由双旋量一致，因此其归一化条件为(7.5.3)

$$\overline{\boldsymbol{\zeta}}_{\mathbf{q}}\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}=2mc^2.\tag{13.1.62}$$

于是归一化系数为$K=\sqrt{2mc}$，和式(7.4.28)的结论一致。同时用类似的方法可以计算出，动量的归一化条件(7.5.6)在这里写为

$$\overline{\boldsymbol{\zeta}}_{\mathbf{q}}\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}=2c\Big(\mathbf{q}^A-\frac{e}{c}\mathbf{A}^A\Big).\tag{13.1.63}$$

上述讨论同样适用与$\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}$的归一化，也就是说解(13.1.53)同样满足自由粒子的归一化条件

$$\int\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{q}}\gamma^0\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}\,\mathrm{d}V=\int\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}^\dagger\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}\,\mathrm{d}V=1,$$

即单位体积内只有一个粒子。四维流密度自然依旧由式(7.5.7)确定，为此我们写出解的*Dirac*共轭

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{q}}=\frac{1}{\sqrt{2mc}}\overline{\boldsymbol{\zeta}}_{\mathbf{q}}\left\{1+\frac{e\left(\gamma^\mu k_\mu\right)\left(\gamma^\nu A_\nu\right)}{2\Gamma c}\right\}\exp\Big(-\frac{iS}{\hbar}\Big),\tag{13.1.64}$$

注意系数作为标量不受转置影响。考虑到式(13.1.63)以及条件(13.1.52)，我们得到流密度分量为

$$j^\mu=\frac{1}{2mc^2}\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{q}}\gamma^\mu\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}=\frac{1}{mc}\Big(q^\mu-\frac{e}{c}A^\mu\Big)\left\{1+\frac{e\left(\gamma^\delta k_\delta\right)\left(\gamma^\nu A_\nu\right)}{\Gamma c}\right\}.$$

代入等式$u^\mu\big(\gamma^\delta k_\delta\big)(\gamma^\nu A_\nu)=k^\mu u^\nu A_\nu,\ \forall \mathbf{u}^A$，我们得到

$$j^\mu=\frac{1}{mc}\left\{q^\mu-\frac{e}{c}A^\mu+k^\mu\left(\frac{eq^\nu A_\nu}{\Gamma c}-\frac{e^2A^\nu A_\nu}{2\Gamma c^2}\right)\right\}. \tag{13.1.65}$$

如果$\mathbf{A}$是周期函数$\langle\mathbf{A}\rangle_t=\mathbf{0}$，则流密度的时均值给出

$$\langle j^\mu\rangle_t=\frac{1}{mc}\left(q^\mu-\frac{e^2k^\mu}{2\Gamma c^2}\langle A^\nu A_\nu\rangle_t\right). \tag{13.1.66}$$

可以看到在形式上，上式和动量参数方程(13.1.61)的确是类似的。为了更直观的对比，我们来计算粒子的动量密度，按照经典定义我们写出

$$\rho_p^\mu=\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}^\dagger\hat{p}^\mu\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}=-\overline{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{q}}\gamma^0\Big(i\hbar\partial^\mu+\frac{e}{c}A^\mu\Big)\boldsymbol{\psi}_{\mathbf{q}}=-\frac{\overline{\boldsymbol{\zeta}}_{\mathbf{q}}\gamma^0\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}}{mc}\left\{i\hbar\left(\frac{i}{\hbar}\partial^\mu S\right)+\frac{e^2}{\Gamma c^2}A^\mu\big(\gamma^\delta k_\delta\big)(\gamma^\nu A_\nu)\right\}.$$

这里我们对常系数取一级近似，其修正项只作用在矢势$\mathbf{A}^A$上。不妨取$A^0=\varphi=0$，则从式(13.1.63)可以得到$\overline{\boldsymbol{\zeta}}_{\mathbf{q}}\gamma^0\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}=q^0$。代入$S$的值(13.1.53)后，我们计算出动量密度

$$\frac{mc}{q^0}\rho_p^\mu=q^\mu-\frac{e}{c}A^\mu+k^\mu\left(\frac{e}{\Gamma c}A^\nu q_\nu-\frac{e^2}{2\Gamma c^2}A^\nu A_\nu\right)+\frac{iek^\mu}{8\Gamma}F_{\delta\nu}\overline{\boldsymbol{\zeta}}_{\mathbf{q}}\sigma^{\delta\nu}\boldsymbol{\zeta}_{\mathbf{q}}. \tag{13.1.67}$$

同样的我们取时均值，这里注意电磁场张量$F_{\delta\nu}\sim A_\nu$因此时均值同样为零，从而我们得到

$$\big\langle\rho_p^\mu\big\rangle_t=\frac{q^0}{mc}\left(q^\mu-\frac{e^2k^\mu}{2\Gamma c^2}\langle A^\nu A_\nu\rangle_t\right)=q^0\langle j^\mu\rangle_t. \tag{13.1.68}$$

在一级近似下这是合理的，动量密度体现为常振幅q^0在流密度上的投影。并且可以证明，在体积分后可以得到和式(13.1.61)相同的经典结果，这里请读者自行计算。值得一提的是，若我们记时均动量为

$$R^\mu=q^\mu-\frac{e^2k^\mu}{2\Gamma c^2}\langle A^\nu A_\nu\rangle_t\implies\langle j^\mu\rangle_t=\frac{1}{mc}R^\mu, \tag{13.1.69}$$

则其平方为

$$R^\mu R_\mu=q^\mu q_\mu-\frac{e^2}{\Gamma c^2}k^\mu q_\mu\langle A^\nu A_\nu\rangle_t=m^2c^2-\frac{e^2}{c^2}\langle A^\nu A_\nu\rangle_t,$$

注意k^μ的零模性$k^\mu k_\mu=0$。因为流密度无量纲，所以我们定义电子和电磁波耦合的有效质量m^*为

$$R^\mu R_\mu=m^{*2}c^2, \tag{13.1.70}$$

因而不难得到其为

$$m^*=m\sqrt{1-\frac{e^2}{m^2c^4}\langle A^\nu A_\nu\rangle_t}<m. \tag{13.1.71}$$

这说明电子在外场下的有效静能减少，符合式(13.1.61)描述的运动系统。此减少量同样可以通过经典模型算出，并且注意到修正量的量级$\sim c^{-4}$，可见和电磁场耦合的效应是比较弱的，电子基本沿波的传播方向做直线运动。

13.1.4 外场下的自旋

从电磁波中我们看到，电子的表现是准经典的，并满足相对论性HJ方程。当然这种表现只体现在一级近似中，在电磁波中，双旋量解(13.1.53)的常系数实际上是利用了式(13.1.52)这个条件消除了所有高阶近似，将自旋效应因子$\boldsymbol{\gamma}$从相位中排除。对于任意的外场，我们不能类似的排除高阶近似，因此在准经典下讨论高阶展开中的自旋效应是有意义的。

我们先从低速近似开始，外场中电子的非相对论性的$Hamiltonian$算符根据$Pauli$方程(13.1.30)写为

$$\hat{\mathcal{H}}=\hat{\mathcal{H}}'-\mu_B\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{H},\quad\Big[\hat{\mathcal{H}}',\hat{\boldsymbol{\sigma}}\Big]=\mathbf{0}, \tag{13.1.72}$$

其中将所有和自旋无关的项都归纳进$\hat{\mathcal{H}}'$中。我们来考察自旋算符$\hat{\mathbf{S}}$的演化，在*Schrödinger*绘景下算符和时间无关，因此演化方程为

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\mathbf{S}}}{\mathrm{d}t}=\dot{\hat{\mathbf{S}}}=\frac{i}{\hbar}\Big[\hat{\mathcal{H}},\hat{\mathbf{S}}\Big]=\frac{i}{2}\Big[\hat{\mathcal{H}},\boldsymbol{\sigma}\Big],$$

代入式(13.1.72)并利用性质(7.2.6)我们得到

$$\dot{\hat{\mathbf{S}}}_a=-\frac{i\mu_B}{2}\mathbf{H}^b[\boldsymbol{\sigma}_b,\boldsymbol{\sigma}_a]=-\mu_B\boldsymbol{\epsilon}_{abc}\mathbf{H}^b\boldsymbol{\sigma}^c, \tag{13.1.73}$$

或者用自旋算符本身写为

$$\dot{\hat{\mathbf{S}}}=\frac{2\mu_B}{\hbar}\hat{\mathbf{S}}\times\mathbf{H}. \tag{13.1.74}$$

根据第7.6节最后的内容，我们看到在静止参考系下，粒子的极化完全由三维自旋均值(7.6.25)控制，且均值可以由式(7.6.26)定义的三维矢量$\boldsymbol{\zeta}^a$确定。此处也是类似的，但注意这里磁场在均值下和时间有关，写为$\mathbf{H}(t)=\left\langle\hat{\mathbf{H}}\right\rangle$，这是其作为算符的必然结果。因此式(13.1.74)在均值下写为

$$\left\langle\dot{\hat{\mathbf{S}}}\right\rangle=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}=\frac{2\mu_B}{\hbar}\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H}(t)=-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\zeta},\quad\boldsymbol{\Omega}_s=\frac{2\mu_B}{\hbar}\mathbf{H}=\frac{e}{mc}\mathbf{H}. \tag{13.1.75}$$

这是一个典型的**进动方程** ***Precession Equation***，它说明自旋均值$\boldsymbol{\zeta}^a$沿外场做保持模的旋转，且角速度为$\boldsymbol{\Omega}_s=\dfrac{e}{mc}\mathbf{H}$，这里我们已经代入了*Bohr*磁子(13.1.33)。

上述结果是纯宏观经典的，我们从恒定匀强磁场分析来说明这一点。根据*Lorentz*力(4.2.41)，我们得到电荷系统在纯外磁场$\mathbf{H}$下的力矩为

$$\mathbf{K}=\sum_a\frac{e_a}{c}\{\mathbf{r}_a\times(\mathbf{v}_a\times\mathbf{H})\}\quad(\mathbf{H}=\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{A}). \tag{13.1.76}$$

具体打开双叉积，我们写出

$$\mathbf{K}=\sum_a\frac{e_a}{c}\{(\mathbf{r}_a\cdot\mathbf{H})\mathbf{v}_a-(\mathbf{r}_a\cdot\mathbf{v}_a)\mathbf{H}\}=\sum_a\frac{e_a}{c}\left\{(\mathbf{r}_a\cdot\mathbf{H})\mathbf{v}_a-\frac{\mathbf{H}}{2}\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_a^2}{\mathrm{d}t}\right\}.$$

对于恒定磁场我们需要牢记，必须和第4.5节一样全部采用时均值。按照类似的思路，对时间的一阶导在时均后消失，第一项我们有

$$\langle(\mathbf{r}\cdot\mathbf{H})\mathbf{v}\rangle_t=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle(\mathbf{r}\cdot\mathbf{H})\mathbf{r}\rangle_t-\left\langle\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{H})\mathbf{r}\right\rangle_t=-\langle(\mathbf{v}\cdot\mathbf{H})\mathbf{r}\rangle_t,$$

于是我们得到力矩的时均值为

$$\langle\mathbf{K}\rangle_t=\sum_a\frac{e_a}{2c}\langle\{(\mathbf{r}_a\cdot\mathbf{H})\mathbf{v}_a-(\mathbf{v}_a\cdot\mathbf{H})\mathbf{r}_a\}\rangle_t=\langle\mathbf{m}\rangle_t\times\mathbf{H}. \tag{13.1.77}$$

和能量一样，在恒定电场下力矩为$\mathbf{K}=\mathbf{d}\times\mathbf{H}$，读者可自行推导。根据角动量定理，我们写出

$$\frac{\mathrm{d}\langle\mathbf{M}\rangle_t}{\mathrm{d}t}=\langle\mathbf{K}\rangle_t=\langle\mathbf{m}\rangle_t\times\mathbf{H},$$

在低速近似下，对于磁荷质比(4.5.19)完全相同的系统，我们从式(4.5.18)代入宏观磁矩得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle\mathbf{M}\rangle_t}{\mathrm{d}t}=\frac{e}{2mc}\langle\mathbf{M}\rangle_t\times\mathbf{H}=-\boldsymbol{\Omega}_L\times\langle\mathbf{M}\rangle_t, \tag{13.1.78}$$

其中$\boldsymbol{\Omega}_L=\dfrac{e\mathbf{H}}{2mc}$称为***Larmor*频率**，上述角动量的进动方程称为***Larmor*进动**。我们看到这个结论和量子化下的结论(13.1.75)高度吻合，只要做替换

$$\langle\mathbf{M}\rangle_t\longrightarrow\boldsymbol{\zeta},\quad\langle\mathbf{m}\rangle_t=\frac{e}{2mc}\langle\mathbf{M}\rangle_t=g_m^{(e)}\langle\mathbf{M}\rangle_t\longrightarrow\frac{e}{mc}\boldsymbol{\zeta}\iff g_s^{(e)}\langle\mathbf{M}\rangle_t$$

即可。而对比磁矩不难看到，这种替换的结果给出$g_m^{(e)}=\frac{1}{2}g_s^{(e)}$，这正是*Dirac*定理。所以我们看到，自旋的进动是纯经典性的，其可以解释为*Larmor*进动的量子化。对于系统的旋转角速度，我们可以通过能量简单计算。外磁场下旋转系的能量写为

$$E=T+U=\sum_a\frac{m_a}{2}\mathbf{v}_a^2+U=\sum_a\frac{m}{2}(\mathbf{v}_{0a}+\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{v}}\times\mathbf{r}_a)^2+U,$$

低速近似要求转速的二级近似为零，满足$(\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{v}}\times\mathbf{r})^2=0$，此时能量的增加为

$$\Delta E=\sum_a m_a\mathbf{v}_{0a}\cdot\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{v}}\times\mathbf{r}_a=\mathbf{m}\cdot\mathbf{H}=\sum_a\frac{e_a}{2c}\mathbf{H}\cdot\mathbf{r}_a\times\mathbf{v}_{0a},$$

利用混合积的性质交换顺序，我们就得到相同磁荷质比系统的转速为

$$\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{v}}=\frac{e\mathbf{H}}{2mc}=\boldsymbol{\Omega}_L. \tag{13.1.79}$$

这个结论称为**Larmor定理**，其指出一个在外磁场下做*Larmor*进动的电荷系统，和一个以相同频率在无外磁场下旋转的电荷系统等价。我们同样可以计算速度的进动，在低速下角动量为

$$\mathbf{M}=\sum_a\mathbf{r}_a\times\mathbf{p}_a=\sum_a m_a\mathbf{r}_a\times\mathbf{v}_a,$$

代入角动量定理给出

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{M}}{\mathrm{d}t}=\sum_a m_a\mathbf{r}_a\times\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}_a}{\mathrm{d}t}=\sum_a\frac{e_a}{c}\{\mathbf{r}_a\times(\mathbf{v}_a\times\mathbf{H})\},$$

于是我们得到对于单个电荷，速度的进动方程为

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{e}{mc}\mathbf{v}\times\mathbf{H}=-\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v},\quad\boldsymbol{\omega}=\frac{e\mathbf{H}}{mc}. \tag{13.1.80}$$

可见速度的进动频率比角动量的少一半，但值得注意的是根据式(13.1.75)我们看到$\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\Omega}_s$，说明速度和极化矢量之间相对静止，无论是否存在量子效应或者相对论效应都成立，我们后续会看到。

现在让我们过渡到相对论性量子效应。在相对论中，三维空间矢量$\boldsymbol{\zeta}^a$应该替换为四维复极化时空矢量$\mathbf{a}^A$，同样由式(7.6.26)定义，并满足正交性条件(7.6.27)。此时自旋演化方程(13.1.75)应该用世界线$\gamma(s)$的切向量给出，即

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}\to\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}.$$

先将三维形式用四维物理量表示，比如磁场$\mathbf{H}$应该用电磁场张量$\mathbf{F}^{AB}$替换。根据其矩阵形式(4.2.43)，我们用空间分量$\mathbf{F}^{ab}$写出方程(13.1.75)叉积的三维空间形式

$$(\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H})^a=\frac{1}{2}\boldsymbol{\epsilon}^{abc}\boldsymbol{\zeta}_b\boldsymbol{\epsilon}_{cde}\mathbf{F}^{de}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{\zeta}_b\mathbf{F}^{de}\left(\delta_d^a\delta_e^b-\delta_e^a\delta_d^b\right)=-\boldsymbol{\zeta}_b\mathbf{F}^{ab},$$

其中用到了$\epsilon-\delta$等式。这个结论其实从微分几何的角度推导非常简单，这里简单展示一下：

$$\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H}=-\star(\boldsymbol{\zeta}\wedge*\mathbf{F})=-\star(\langle\boldsymbol{\zeta},\mathbf{F}\rangle\,\boldsymbol{\eta})=-\mathbf{F}(\boldsymbol{\zeta}),$$

其中$\star$称为**Hodge星算子**，$\boldsymbol{\eta}$为流形的**适配体元**，最后一步用到$\star\boldsymbol{\eta}=1$这个结论，以及外形式的内积，后续我们都会涉及到。于是演化方程(13.1.75)可以写为$\dot{\boldsymbol{\zeta}}^a=-\frac{2\mu_B}{\hbar}\boldsymbol{\zeta}_b\mathbf{F}^{ab}$，从而四维形式不难看到写为

$$!!\qquad\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}=\frac{2\mu_B}{\hbar}\mathbf{F}^{AB}\mathbf{a}_B.\qquad!! \tag{13.1.81}$$

但要注意，这个方程不一定满足正交性条件(7.6.27)，我们来检验一下。引入电荷的四维运动方程(12.2.43)，则对正交性求导给出

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A\mathbf{p}_A}{\mathrm{d}s}=\mathbf{a}^A\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}_A}{\mathrm{d}s}+\mathbf{p}_A\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}=\mathbf{p}_A\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}+\frac{e}{c}\mathbf{F}_{AB}\mathbf{u}^B\mathbf{a}^A=0,$$

也就是说导数一定满足

$$\mathbf{u}_A\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}=\frac{e}{mc}\mathbf{F}_{AB}\mathbf{u}^A\mathbf{a}^B. \tag{13.1.82}$$

于是在式(13.1.81)的基础上，我们对导数增加一个辅助矢量$\mathbf{C}^A$，使得其在低速近似下为零，保证不影响原结果，并要求最终结果满足式(13.1.82)。

不难想到$\mathbf{C}^A$最简单的形式为$\mathbf{C}^A=C\mathbf{u}^A$，因此式(13.1.82)改写为

$$\mathbf{u}_A\left(\frac{2\mu_B}{\hbar}\mathbf{F}^{AB}\mathbf{a}_B+C\mathbf{u}^A\right)=C+\frac{2\mu_B}{\hbar}\mathbf{F}^{AB}\mathbf{u}^A\mathbf{a}_B=\frac{e}{mc^2}\mathbf{F}_{AB}\mathbf{u}^A\mathbf{a}^B,$$

其中用到四维速度的归一性$\mathbf{u}_A\mathbf{u}^A=1$，于是我们得到比例系数为

$$C=\left(\frac{e}{mc}-\frac{2\mu_B}{\hbar}\right)\mathbf{F}^{AB}\mathbf{u}^A\mathbf{a}_B. \tag{13.1.83}$$

对于电子而言，代入*Bohr*磁子给出$\dfrac{2\mu_B}{\hbar}=\dfrac{e}{mc}$，因而$C_{(e^-)}=0$。但对于核子，一般其磁矩为

$$\mu_n=\mu_n'+\frac{e\hbar}{2mc}, \tag{13.1.84}$$

其中μ_n'为其反常部分，对于电子没有这一项。因此将C中的*Bohr*磁子替换为粒子磁矩μ_p，其包含了核子的反常部分，则C写为

$$C=2\left(\frac{e}{2mc}-\frac{2\mu_p}{\hbar}\right)\mathbf{F}^{AB}\mathbf{u}^A\mathbf{a}_B=-\frac{2\mu_p'}{\hbar}\mathbf{F}^{AB}\mathbf{u}^A\mathbf{a}_B,$$

并将式(13.1.82)的系数$\dfrac{e\hbar}{mc}$替换为$2\mu_p$，最终方程写为

$$\hbar\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}=2\mu_p\mathbf{F}^{AB}\mathbf{a}_B-2\mu_p'\mathbf{u}^A\mathbf{F}^{BC}\mathbf{u}_B\mathbf{a}_C. \tag{13.1.85}$$

这个方程称为**Bargmann方程**(1959)，它确定了半自旋值费米子在外电磁场下的极化演化。这里所使用的思路，即从三维低速方程扩充为四维时空方程的过程，我们已经在计算四维辐射阻尼力时介绍了，可以回顾第12.4节。后续一切取三维空间分量的结论，也都在第12.4节有所体现。

现在我们来仔细考察*Bargmann*方程(13.1.85)，这里重点讨论其三维空间分量$\boldsymbol{\zeta}$。在四维时空矢量的含义下，$\boldsymbol{\zeta}$应该理解为在粒子参考系中的三维极化矢量，其和$\mathbf{a}^A$的关系由式(7.6.29)控制。首先我们注意到，由于$\mathbf{F}^{AB}$的反对称性以及正交性条件(7.6.27)，*Bargmann*方程给出

$$\hbar\mathbf{a}_A\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}^A}{\mathrm{d}s}=2\mu_p\mathbf{F}^{AB}\mathbf{a}_A\mathbf{a}_B-2\mu_p'\mathbf{a}_A\mathbf{u}^A\mathbf{F}^{BC}\mathbf{u}_B\mathbf{a}_C=\hbar\frac{\mathrm{d}(\mathbf{a}_A\mathbf{a}^A)}{\mathrm{d}s}=0,$$

也就是说在式(7.6.28)的协变性下，我们得到模

$$\mathbf{a}^A\mathbf{a}_A=-|\boldsymbol{\zeta}|^2=const. \tag{13.1.86}$$

这说明粒子在外场运动时，保持极化矢量的模不变，和进动的结论是相同的。其次来讨论三维进动方程，和式(13.1.75)一样我们计算$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，这里选择时间坐标$t$是考虑到空间下的运动一般仍然以$t$为主要参照。根据相对论动力学，我们得到间隔和时间的关系为

$$\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{1-v^2c^{-2}}}=\frac{\mathscr{E}\,\mathrm{d}s}{mc^2},$$

其中用到了能量式替换了*Lorentz*系数。于是我们从式(13.1.85)得到演化方程的空间部分为

$$\begin{aligned}\hbar\frac{\mathrm{d}\mathbf{a}}{\mathrm{d}t}=&\frac{2\mu_p mc^2}{\mathscr{E}}\mathbf{a}\times\mathbf{H}+\frac{2\mu_p mc^2}{\mathscr{E}}a^0\mathbf{E}-\frac{2\mu_p' mc^2}{\mathscr{E}}u^0\mathbf{u}\mathbf{a}\cdot\mathbf{E}\\&+\frac{2\mu_p' mc^2}{\mathscr{E}}\mathbf{u}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}\times\mathbf{H})+\frac{2\mu_p' mc^2}{\mathscr{E}}a^0\mathbf{u}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{E}).\end{aligned}$$

这里我们需要代入四维速度分量式(4.1.8)，以及极化矢量式(7.6.29)，并考虑到电荷在外场下的运动方程(4.2.41)，以及能量演化

$$\frac{\mathrm{d}\mathscr{E}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathbf{p}}{\mathscr{E}}\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathbf{v}}{c^2}\cdot\left(e\mathbf{E}+\frac{e}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{H}\right)=\frac{e}{c^2}\mathbf{v}\cdot\mathbf{E},$$

我们最终经过较为冗长的计算，得到空间方程为

$$\begin{aligned}\frac{\hbar}{2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}=&\frac{\mu_p'\mathscr{E}}{\mathscr{E}+mc^2}(\mathbf{v}\cdot\mathbf{H})(\mathbf{v}\times\boldsymbol{\zeta})+\frac{\mu_p mc^2+\mu_p'\mathscr{E}}{\mathscr{E}+mc^2}\boldsymbol{\zeta}\times\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{v}}{c}\\&+\frac{\mu_p mc^2+\mu_p'(\mathscr{E}-mc^2)}{\mathscr{E}}\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H}.\end{aligned}\tag{13.1.87}$$

此处我们更看重的是沿运动方向的极化，为此我们对极化矢量取分解

$$\boldsymbol{\zeta}=\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel}+\boldsymbol{\zeta}_{\perp}=\mathbf{n}\zeta_{\shortparallel}+\boldsymbol{\zeta}_{\perp},\quad \mathbf{n}=\frac{\mathbf{p}}{p},\tag{13.1.88}$$

其中$\mathbf{n}$是运动方向的三维单位向量。利用上述的几个方程，我们计算出纵向分量的演化方程为

$$\frac{\hbar}{2}\frac{\mathrm{d}\zeta_{\shortparallel}}{\mathrm{d}t}=\mu_p'(\mathbf{H}\times\mathbf{n})\cdot\boldsymbol{\zeta}_{\perp}+\frac{1}{v}\left(\frac{\mu_p m^2c^4}{\mathscr{E}^2}-\mu_p'\right)\boldsymbol{\zeta}_{\perp}\cdot\mathbf{E}.\tag{13.1.89}$$

当然上述计算过程较为复杂，我们还可以用一个更简单的方式，在分解情况下四维极化矢量$\mathbf{a}^A$可以写为

$$a^0=\frac{\mathbf{p}}{mc}\cdot\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel},\quad \mathbf{a}_{\perp}=\boldsymbol{\zeta}_{\perp},\quad \mathbf{a}_{\shortparallel}=\frac{\mathscr{E}}{mc^2}\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel},\tag{13.1.90}$$

则我们得到

$$\frac{\mathrm{d}a^0}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel}}{mc}+\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathbf{p}}{mc}.$$

这样从*Bargmann*方程就可以直接算得方程(13.1.88)，读者可自行检验。

这里我们可以从方程(13.1.87)简单的分析一下，在恒均外磁场下的极化演化，这里令$\mathbf{E}=\mathbf{0}$。假设粒子垂直于磁场运动$\mathbf{v}\perp\mathbf{H}$，这也是一般的情况，此时方程(13.1.87)右侧只剩下一项，系数为

$$\frac{2}{\hbar}\frac{\mu_p mc^2+\mu_p'\left(\mathscr{E}-mc^2\right)}{\mathscr{E}}=\frac{emc^2}{mc\mathscr{E}}+\frac{2\mu_p'}{\hbar}=\frac{ec}{\mathscr{E}}+\frac{2\mu_p'}{\hbar},$$

于是方程变为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{ec}{\mathscr{E}}+\frac{2\mu_p'}{\hbar}\right)\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H}=-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\zeta}.\tag{13.1.91}$$

可见我们回到了典型的进动方程，进动频率为$\boldsymbol{\Omega}=\left(\frac{ec}{\mathscr{E}}+\frac{2\mu_p'}{\hbar}\right)\mathbf{H}$。为了确定了运动平面上极化的演化，我们使用分量分解(13.1.88)，上述公式中法向叉积给出$\boldsymbol{\zeta}_{\perp}\times\mathbf{H}=\frac{\boldsymbol{\zeta}_{\perp}}{H}\mathbf{H}\times\mathbf{H}=\mathbf{0}$，于是我们得到

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel}}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{ec}{\mathscr{E}}+\frac{2\mu_p'}{\hbar}\right)\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel}\times\mathbf{H}=-\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\zeta}_{\shortparallel},$$

这就说明运动平面上的极化也做同样的进动。同时根据运动方程(4.2.41)，在能量守恒下我们得到速度的进动方程为

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathscr{E}}{c^2}\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{e}{c}\mathbf{v}\times\mathbf{H}\implies\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{ec}{\mathscr{E}}\mathbf{v}\times\mathbf{H}=-\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v},$$

可见两个角速度之间存在差值

$$\boldsymbol{\Omega}-\boldsymbol{\omega}=\Delta\boldsymbol{\Omega}=\frac{2\mu_p'}{\hbar}\mathbf{H}, \tag{13.1.92}$$

这就说明极化矢量$\boldsymbol{\zeta}$以角速度$-\Delta\boldsymbol{\Omega}$项对于速度$\mathbf{v}$转动。值得一提的是，对于无反常磁矩$\mu_p'=0$的粒子比如电子而言，角速度无差值，这就说明速度和极化矢量的转速一致。这和前文中宏观经典理论的结论相同，说明其是普适性的。对于速度平行于外磁场的$\mathbf{v}\parallel\mathbf{H}$，从方程(13.1.89)得到纵向分量演化为

$$\mathbf{H}\times\mathbf{n}=\mathbf{0}\implies\frac{\mathrm{d}\zeta_{\shortparallel}}{\mathrm{d}t}=\mathbf{0},$$

也就是说纵向分量守恒。这样我们就可以只讨论横向分量$\boldsymbol{\zeta}_{\perp}$，此时其在垂直运动方向的平面上运动。此时不难计算出方程(13.1.87)为

$$\frac{\hbar}{2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_p mc^2}{\mathscr{E}}\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H}=-\boldsymbol{\Omega}'\times\boldsymbol{\zeta}. \tag{13.1.93}$$

具体细节请读者自行计算，最终我们看到进动频率为$\boldsymbol{\Omega}'=-\dfrac{2\mu_p mc^2}{\hbar\mathscr{E}}\mathbf{H}$，如果$\mu_p'=0$则$\boldsymbol{\Omega}'=\boldsymbol{\omega}$，也就和垂直于磁场运动的情况一样。因此我们总结为，对于无反常磁矩$\mu_p'=0$的粒子，其极化矢量在外磁场下的进动频率为确定的$\boldsymbol{\Omega}=\dfrac{ec}{\mathscr{E}}\mathbf{H}$，存在反常磁矩的频率和运动方向有关。

当然需要强调，空间极化矢量的演化方程(13.1.87)的成立性要求外场为弱场，和*Larmor*定理的近似一样。但严格来说，在准经典近似下我们还应要求外场是缓慢变化的，也就是其关联半径$\xi\gg\lambda$。一般而言在实际的宏观问题中，这种缓慢性实际上是必然满足的，因此我们只需要考虑弱场即可，具体分布可以参考图 40表示的情况。

在弱场下我们可以取近似，恒定外电场下的二级近似由式(13.1.43)中的*Thomas*修正项确定，我们将其写为类似于式(13.1.72)的形式

$$\hat{\mathcal{H}}=\hat{\mathcal{H}}'-\frac{e\hbar}{4m^2c^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\hat{\mathbf{p}}),\quad\hat{\mathcal{H}}'=\hat{\mathcal{H}}_0'-\frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2}-\frac{e\hbar^2}{8m^2c^2}\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}. \tag{13.1.94}$$

其中$\hat{\mathcal{H}}_0'$就是零级近似的非相对论性能量。在慢场极限下，场的变化$\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{E}=0$可以忽略，动量的四次方$\mathbf{p}^4$也可以忽略，则现在$\hat{\mathcal{H}}'=\hat{\mathcal{H}}_0'$。我们同样也可以通过方程(13.1.88)得到，对能量取静系近似，则我们得到电场项的系数为

$$\frac{\mu_p mc^2+\mu_p'\mathscr{E}}{\mathscr{E}+mc^2}=\frac{\mu_p mc^2+\mu_p' mc^2}{2mc^2}=\frac{\mu_p+\mu_p'}{2}=\frac{e\hbar}{4mc}+\mu_p',$$

因此空间极化矢量的演化方程为

$$\frac{\hbar c}{2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{e\hbar}{4mc}+\mu_p'\right)\boldsymbol{\zeta}\times(\mathbf{E}\times\mathbf{v}). \tag{13.1.95}$$

参考方程(13.1.75)的形式，我们做替换$\mathbf{H}\to\mathbf{E}\times\mathbf{v}$，常系数替换为$\mu_B\to Y$，则上式给出

$$\frac{\hbar}{2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\zeta}}{\mathrm{d}t}=cY\boldsymbol{\zeta}\times\mathbf{H}\implies cY=\frac{e\hbar}{4mc}+\mu_p',$$

从而*Hamiltonian*算符参考(13.1.72)，在上述替换下写为

$$\hat{\mathcal{H}}=\hat{\mathcal{H}}'-Y\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{E}\times\mathbf{v}=\hat{\mathcal{H}}'-\left(\frac{e\hbar}{4mc^2}+\frac{\mu_p'}{c}\right)\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{E}\times\mathbf{v}). \tag{13.1.96}$$

在低速近似下取$\mathbf{p}=m\mathbf{v}$，则对于$\mu_p'=0$的正常粒子，我们得到

$$\hat{\mathcal{H}}(\mu_p'=0)=\hat{\mathcal{H}}'-\frac{e\hbar}{4mc^2}\boldsymbol{\sigma}\cdot\left(\mathbf{E}\times\frac{\hat{\mathbf{p}}}{m}\right),$$

也就回到了二级近似式(13.1.94)的结论。由此我们看到*Thomas*定理中1/2系数的来源，并且对比式(13.1.75)我们得到***Thomas*进动**的角速度

$$\boldsymbol{\Omega}_T = \frac{e\mathbf{H}}{4mc} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_L. \tag{13.1.97}$$

对于一般的粒子比如原子，其包含了电子和核子，因此关于电场的自旋能系数为包含反常磁矩μ_p'的均值

$$\mu = \frac{\mu_p + \mu_p'}{2} = \frac{\hbar g_m^{(e)}}{2} + \mu_p'.$$

但是因为电子没有反常部分，所以自然的均值就被这一部分平衡掉了，从而减小为宏观磁矩能的一半。当然这并非唯一的解释方法，此处我们给出的是一个较为普适的结论。

13.2 量子散射论基础

上面我们介绍了粒子和场之间的耦合，但是通过电磁辐射我们也看到，场是由粒子产生的，因此粒子和场之间的耦合也可以等价为粒子和粒子之间的耦合。而在粒子系的耦合中，最能体现动力学相互作用的是碰撞过程，这也是经典宏观力学中一类重要的动力学问题。比如在第9节中我们已经看到，超流相和超导相的产生就是因为，粒子间的碰撞激发了准粒子，进而给出新物理性质。对于宏观碰撞这里就不展开了，读者可以参考朗道一卷[1]的第四章，我们这里重点考察微观层面的碰撞。

需要说明的是，微观层面特别是量子层面的碰撞，和宏观碰撞是截然不同的，因为量子体系是基于概率而言的。所以我们不能讨论粒子在碰撞过程中的演化，而是讨论碰撞前后所处的量子态的概率。一般而言碰撞并不需要粒子之间有直接的接触，它只需要粒子间有势能和耦合即可，一个典型的例子是第9.2.3节的vdW气体，其粒子间碰撞的势能由LJ势(9.2.48)确定，在气体分子互相靠近的过程中相互斥力是指数增加的，在大量分子比如若干mol分子的宏观统计下就体现为物体的直接接触碰撞。

在碰撞过程中，最常见的一类结果是散射，其基本特性是碰撞后粒子的运动方向是各向同性的，在后文中我们默认碰撞专指散射过程。因为微观粒子具有波粒二象性，因此粒子的散射也可以理解为波的散射，其基本的物理学模型在第12.5节的电磁波散射中已有描述，我们的主要工作就是将波的散射理论改造为粒子的散射理论，从而将相对论性场也纳入到此体系中。下面依旧取自然单位制$\hbar = 1$。

当然我们并没有完全排除粒子在外场中的散射，只是这需要一些额外的处理和理解，届时我们会重新回顾第13.1节的内容。具体的理论请参考第13.4节，下面我们只考察粒子内部交换导致的散射。

13.2.1 非相对论性弹性散射

我们先来研究最简单的散射：非相对论性**弹性散射 *Elastic Scattering***。弹性碰撞指的是粒子在碰撞过程中不改变系统的内部状态，在宏观力学中体现为能量守恒，在微观系统中还应要求碰撞粒子的内态不变。方便起见我们只在质心系中讨论[3]§123，记粒子云的约化质量为m。

不失一般性的，我们从单个粒子的散射入手。根据一般的散射模型，粒子在碰撞前，指无穷远处是自由的，不存在任何的相互作用。因此作为散射的边界条件，粒子在无穷远处由自由波描述，运动方程为自由定态*Schrödinger*方程。令入射粒子为沿x轴传播的平面波，固定能量$E > 0$

$$\psi(t = -\infty) = \psi_0(x) = \exp(ikx), \quad \hat{\mathcal{H}}_0\psi_0 = -\frac{1}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi_0}{\mathrm{d}x^2} = E\psi_0, \quad k = \sqrt{2mE}. \tag{13.2.1}$$

现在我们考察散射过程中的运动，为了得到一个各向同性的出射运动，我们应该以散射中心为原点用球坐标系，且相互作用势能应该是径向的$U(r)$。弹性碰撞保证能量仍为E，则定态*Schrödinger*方程写作

$$\psi=\psi(r,\theta,\phi),\quad \hat{\mathcal{H}}\psi=-\frac{1}{2m}\boldsymbol{\Delta}\psi+U(r)\psi=E_s\psi=E\psi. \tag{13.2.2}$$

为了得到解，我们将其写为*LS*形式(11.3.3)，$U=0$为初始条件，根据*Green*函数法得到观察点$\mathbf{r}$处的波场

$$\psi(\mathbf{r})=\psi_0(x)+\int G(\mathbf{r}-\mathbf{u})U(|\mathbf{u}|)\psi(\mathbf{u})\mathrm{d}V_u,\quad \left(E+\frac{1}{2m}\boldsymbol{\Delta}\right)G(\mathbf{r})=\delta^3(\mathbf{r}).$$

其中体元径矢$\mathbf{u}$默认处于球坐标系。对于*Green*函数取波矢分量，记碰撞后的散射动量为$\mathbf{k}_s$，我们得到奇点在$k_s=\pm\sqrt{2mE}$，利用留数定理取上半圆$k_s=k=\sqrt{2mE}$不难得到解为

$$\psi(\mathbf{r})=\exp(ikx)-\frac{2m}{4\pi}\int\frac{\exp(ik_s|\mathbf{r}-\mathbf{u}|)}{|\mathbf{r}-\mathbf{u}|}U(|\mathbf{u}|)\psi(\mathbf{u})\mathrm{d}V_u,\quad k_s=\sqrt{2mE}=k, \tag{13.2.3}$$

我们所关心的是散射的远场近似，定义(12.2.1)这里写作$|\mathbf{r}|\geq|\mathbf{u}|$，于是对分母近似为$|\mathbf{r}|=r$，在指数内使用近似(12.2.2)得到

$$\psi(\mathbf{r})=\exp(ikx)-\frac{m}{2\pi}\frac{\exp(ik_sr)}{r}\int\exp(-ik_s\mathbf{n}\cdot\mathbf{u})U(|\mathbf{u}|)\psi(\mathbf{u})\mathrm{d}V_u=\psi_0(\mathbf{r})+\psi_s(\mathbf{r}),\quad \mathbf{r}=r\mathbf{n}. \tag{13.2.4}$$

现在我们定义散射角$\theta=\arccos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{u}/|\mathbf{u}|)$，则积分结果必然为$\theta$的实函数，定义为**散射振幅**

$$\mathcal{A}(\theta)=-\frac{m}{2\pi}\int\exp(-ik_s|\mathbf{u}|\cos(\theta))U(|\mathbf{u}|)\psi(\mathbf{u})\mathrm{d}V_u\in\mathbb{C}, \tag{13.2.5}$$

从而单粒子远场散射波函数为

$$\psi(r,\theta,\phi)=\exp(ikx)+\mathcal{A}(\theta)\frac{\exp(ik_sr)}{r},\quad r\to\infty. \tag{13.2.6}$$

不难看到*LS*形式的第二项确定了一个球面散射波，这和远场辐射(12.2.3)是一样的，但此时波函数并不是归一化的，不难看到

$$|\psi|^2\approx|\exp(ikx)|^2+\left|\mathcal{A}(\theta)\frac{\exp(ik_sr)}{r}\right|^2=1+\mathcal{A}^2(\theta)/r^2,$$

当然在远处渐近归一。散射的一个特征量是有效截面，其由式(12.5.1)确定，在量子层面能流密度$\mathcal{S}$应理解为概率流密度(5.5.12)，写作

$$\mathcal{S}=\mathbf{j}=\frac{i}{2m}(\psi\boldsymbol{\nabla}\psi^*-\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi). \tag{13.2.7}$$

而散射强度I根据解(13.2.4)，应该仅取散射部分$\psi_s(\mathbf{r})$的概率流密度通量，因为在电磁波的散射中我们也只考察了推迟势部分，其单位角元内的强度为$\mathrm{d}I^s_{\mathbf{n}}=\mathbf{j}^s\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=j^s_r r^2\mathrm{d}\mathcal{O}$，它只依赖于径向概率流。对于入射波，其概率流密度为

$$j_0(x)=\frac{i}{2m}\left(\psi_0\frac{\mathrm{d}\psi_0^*}{\mathrm{d}x}-\psi_0^*\frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}x}\right)=-\frac{i}{2m}2ik\psi\psi^*=\frac{k}{m},$$

散射径向流密度按球坐标系给出

$$j^s_r(r)=\frac{i}{2m}\left(\psi_s\frac{\partial\psi_s^*}{\partial r}-\psi_s^*\frac{\partial\psi_s}{\partial r}\right)=\frac{k_s(=k)}{m}\frac{|\mathcal{A}(\theta)|^2}{r^2},$$

从而我们得到单位有效截面为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\frac{\mathrm{d}I^s_{\mathbf{n}}}{j_0}=\frac{1}{k/m}\frac{k}{m}\frac{|\mathcal{A}(\theta)|^2}{r^2}r^2\mathrm{d}\mathcal{O}=|\mathcal{A}(\theta)|^2\mathrm{d}\mathcal{O}=2\pi|\mathcal{A}(\theta)|^2\sin(\theta)\mathrm{d}\theta. \tag{13.2.8}$$

最后一步是因为，各向同性使得截面和进动角φ无关，对其积分给出2π。对于总有效截面，我们给出

$$\sigma = \int \mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = 2\pi \int_0^{\pi} |\mathcal{A}(\theta)|^2 \sin(\theta)\mathrm{d}\theta. \tag{13.2.9}$$

这是非相对论性散射理论的基础，对于向心场可以用**分波法**得到散射振幅，也就是对自由波取球谐函数展开，可以参考[3]§123，§124。

对于一般的势能场，散射振幅是较难计算的，但其作为*LS*形式的一部分已经给我们提供了绝佳的解决思路：根据第11.3.1节的表述，若U为微扰，则它一定能从*Born*近似中得到。从解(13.2.3)我们能得到微扰的成立条件

$$\psi^{(1)}(\mathbf{r}) = -\frac{m}{2\pi}\int \frac{\exp(ik_s|\mathbf{r}-\mathbf{u}|)}{|\mathbf{r}-\mathbf{u}|}U(|\mathbf{u}|)\psi_0(\mathbf{u})\mathrm{d}V_u \ll \psi_0(\mathbf{r}).$$

设$\dfrac{U}{|\boldsymbol{\nabla} U|} \sim a$为散射波的特征长度，对于$ka \ll 1$的低能入射情况，指数部分可以忽略，因此我们得到量级估计

$$ma^2|U| \ll 1 \implies |U| \ll \frac{1}{ma^2}, \quad ka \ll 1. \tag{13.2.10}$$

对于$ka \gg 1$的高能入射情况，指数部分强烈振荡，此时我们得到量级估计

$$\frac{ma|U|}{k} \ll 1 \implies |U| \ll \frac{k}{ma} = \frac{v}{a}, \quad ka \gg 1. \tag{13.2.11}$$

在这两个条件的基础上，我们来考察解的*Born*级数，先在以散射中心为原点的坐标系内，将入射波用动量本征态$\mathbf{k}$表述

$$\psi(\mathbf{r}) = \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) - \frac{m}{2\pi}\int \frac{\exp(ik_s|\mathbf{r}-\mathbf{u}|)}{|\mathbf{r}-\mathbf{u}|}U(|\mathbf{u}|)\psi(\mathbf{u})\mathrm{d}V_u, \tag{13.2.12}$$

于是*Born*级数就给出

$$\psi(\mathbf{r}) = \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) - \frac{m}{2\pi}\int \frac{\exp(ik_s|\mathbf{r}-\mathbf{u}|)}{|\mathbf{r}-\mathbf{u}|}U(|\mathbf{u}|)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u})\mathrm{d}V_u + \cdots.$$

这样我们从式(13.2.4)得到远场散射波的一级修正

$$\psi_s^{(1)}(\mathbf{r}) = -\frac{m}{2\pi}\frac{\exp(ik_s r)}{r}\int \exp(-i(k_s\mathbf{n}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{u})U(|\mathbf{u}|)\mathrm{d}V_u = \mathcal{A}(\theta)\frac{\exp(ik_s r)}{r}.$$

因为散射中心为原点使得$\mathbf{k}_s \parallel \mathbf{r}$，因此$k_s\mathbf{n} = \mathbf{k}_s$。记波矢差为$\mathbf{k}_s - \mathbf{k} = \mathbf{q}$，于是我们得到散射振幅的零级近似

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q}) = -\frac{m}{2\pi}\int U(|\mathbf{u}|)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u})\mathrm{d}V_u. \tag{13.2.13}$$

其之所以是零级近似，是因为它只和散射波有关，而散射波本身就是高阶修正。注意到这和式(12.5.32)所确定的结构因子完全一致，而势能U充当了形态因子，且$|\mathbf{k}_s| = |\mathbf{k}| = k$使得$\mathbf{q}$大小和式(12.5.31)一致

$$|\mathbf{q}| = 2k\sin\frac{\theta}{2}, \quad \theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{k}_s\cdot\mathbf{k}}{k^2}\right),$$

所有的数学结构和电磁波的散射相同。这并不意外，因为散射波若算上时间则也是推迟势的结构，因而其结果都能在电磁辐射中找到对应。在此近似中，不难看到我们有

$$\mathcal{A}(\mathbf{q}) = \mathcal{A}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}) = \mathcal{A}^*(\mathbf{q}) = \mathcal{A}^*(\mathbf{k},\mathbf{k}_s), \tag{13.2.14}$$

它指出若对换入射和散射过程的动量，则散射振幅互为共轭，这是一种不同于时间反演的对称性。将结果(13.2.13)代入式(13.2.8)，我们得到单位有效截面的一级近似

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = \left(\frac{m}{2\pi}\right)^2\left|\int U(|\mathbf{u}|)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u})\mathrm{d}V_u\right|^2\mathrm{d}\mathcal{O}. \tag{13.2.15}$$

我们称此结果为散射的*Born*一级近似(*Max Born*，1926)，是量子散射理论的基础，本质上这就是*Born*级数的应用。

我们不妨来考察一级修正，但一级修正的第二体元不能用远场近似，因为这会破坏相互作用。为此我们从算符角度出发，记入射态为$|i\rangle=\psi_0$，散射态为$|s\rangle=\psi$，定义**散射矩阵** ***Scattering Matrix***为入射态的跃迁

$$|s\rangle=\hat{\mathfrak{S}}\,|i\rangle\,. \tag{13.2.16}$$

在根据定义(11.3.9)引入转换矩阵$\hat{\mathcal{T}}$，这里我们写出

$$U\,|s\rangle=\hat{\mathcal{T}}\,|i\rangle\,, \tag{13.2.17}$$

于是*LS*形式用定态方程的*LS*核$\mathit{\Pi}_{LS}$就可以写作

$$|s\rangle=\hat{\mathfrak{S}}\,|i\rangle=|i\rangle+\mathit{\Pi}_{LS}\hat{\mathcal{T}}\,|i\rangle\,,$$

于是我们得到散射矩阵为

$$\hat{\mathfrak{S}}=\mathbf{I}+\mathit{\Pi}_{LS}\hat{\mathcal{T}}. \tag{13.2.18}$$

现在来具体计算散射矩阵元，由于入射波是自由波，所以用动量表象基是最好的选择$|i\rangle=|\mathbf{k}_i\rangle$，考虑对坐标的投影

$$\Big\langle\mathbf{r}\Big|\hat{\mathfrak{S}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle=\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}_i\rangle+\Big\langle\mathbf{r}\Big|\mathit{\Pi}_{LS}\hat{\mathcal{T}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle\,. \tag{13.2.19}$$

根据式(11.3.13)可知*LS*核对动量表象是本征的$\mathit{\Pi}_{LS}\,|\mathbf{k}\rangle=\big(E-k^2/2m\big)^{-1}\,|\mathbf{k}\rangle$，在弹性散射过程中能量守恒，因此有$E=E_i=k^2/2m,\ \forall k^2=2mE$。可见*LS*核发散，为此我们使用*Feynman*方法令分母微虚确保因果性，并根据*SP*定理(11.8.71)得到

$$\left(E_i-\frac{k^2}{2m}+i0\right)^{-1}\approx-i\pi\delta\left(\frac{k^2}{2m}-E_i\right)+\mathcal{P}\left[\left(\frac{k^2}{2m}-E_i\right)^{-1}\right], \tag{13.2.20}$$

其中主值部分$\mathcal{P}$因没有物理含义而忽略，于是我们插入一组完备动量基得到

$$\begin{aligned}\Big\langle\mathbf{r}\Big|\hat{\mathfrak{S}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle&=\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle\Big\langle\mathbf{k}\Big|\hat{\mathfrak{S}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle\\&=\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle\langle\mathbf{k}|\mathbf{k}_i\rangle-i\pi\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\delta\left(\frac{k^2}{2m}-E_i\right)\langle\mathbf{r}|\mathbf{k}\rangle\Big\langle\mathbf{k}\Big|\hat{\mathcal{T}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle\,.\end{aligned}$$

这样我们就得到散射矩阵在动量表象中的矩阵元

$$\Big\langle\mathbf{k}\Big|\hat{\mathfrak{S}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle=\langle\mathbf{k}|\mathbf{k}_i\rangle-i\pi\delta\left(\frac{k^2}{2m}-E_i\right)\Big\langle\mathbf{k}\Big|\hat{\mathcal{T}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle,\quad\forall|\mathbf{k}|=\sqrt{2mE}. \tag{13.2.21}$$

取散射动量基为末态$\mathbf{k}_s=\mathbf{k}_f$，末态能为$k_f^2/2m=E_f=E_i=E$，并简记动量表象中算符的矩阵元$\Big\langle\mathbf{k}_f\Big|\hat{A}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle=A_{fi}$，我们就得到

$$\Big\langle\mathbf{k}_f\Big|\hat{\mathfrak{S}}\Big|\mathbf{k}_i\Big\rangle=\mathfrak{S}_{fi}=\delta_{fi}-2i\pi\delta\big(E_f-E_i\big)T_{fi}. \tag{13.2.22}$$

其中两倍的系数来自于末态能奇点的*SP*定理(13.2.20)，我们也可以从中提取出算符

$$\hat{\mathfrak{S}}=\hat{\mathbf{I}}-2\pi i\hat{\mathcal{T}}. \tag{13.2.23}$$

有些文献也会将其简记为$\mathfrak{S}_{fi}=\delta_{fi}+iT_{fi}$，注意它的转换矩阵是重定义过的，这里不采用此记号。当然这个结论也可以通过*Fermi*黄金法则(11.2.27)得到，细节请参考[3]§126中的推导。

当然矩阵元是不可观测的，我们仍需要计算能表述有效截面的散射振幅。为此从式(13.2.19)出发，插入完备坐标态

$$\left\langle \mathbf{r}\middle|\hat{\mathfrak{S}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle = \langle \mathbf{r}|\mathbf{k}_i\rangle + \int \mathrm{d}V_u \langle \mathbf{r}|\mathit{\Pi}_{LS}|\mathbf{u}\rangle \left\langle \mathbf{u}\middle|\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle .$$

对LS核用式(11.3.8)得到空间$Green$函数，在能量守恒下取远场近似得到

$$\begin{aligned}\left\langle \mathbf{r}\middle|\hat{\mathfrak{S}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle &= \langle \mathbf{r}|\mathbf{k}_i\rangle - \frac{m}{2\pi}\frac{\exp(ikr)}{r}\int \mathrm{d}V_u \langle \mathbf{k}|\mathbf{u}\rangle \left\langle \mathbf{u}\middle|\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle \\ &= \langle \mathbf{r}|\mathbf{k}_i\rangle - \frac{m}{2\pi}\frac{\exp(ikr)}{r}\left\langle \mathbf{k}\middle|\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle, \quad \forall|\mathbf{k}| = \sqrt{2mE}.\end{aligned}$$

两个和坐标的内积给出空间波函数，取动量左矢为末态$\mathbf{k}_f$，我们就得到散射振幅为转换矩阵元

$$\mathcal{A}(\mathbf{k}_f,\mathbf{k}_i) = -\frac{m}{2\pi}\left\langle \mathbf{k}_f\middle|\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle = -\frac{m}{2\pi}T_{fi}, \tag{13.2.24}$$

从而通过式(11.3.11)我们可以直接写出散射振幅的$Born$级数

$$\mathcal{A}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_i) = -\frac{m}{2\pi}\left\langle \mathbf{k}_s\middle|\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle = -\frac{m}{2\pi}\langle \mathbf{k}_s|U + U\mathit{\Pi}_{LS}U + \cdots|\mathbf{k}_i\rangle . \tag{13.2.25}$$

我们可以直接读出振幅的各级修正，因为势能只和空间有关，因此在计算时需要插入完备坐标态，比如零级近似

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_i) &= -\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_u \langle \mathbf{k}_s|U(\mathbf{r})|\mathbf{u}\rangle \langle \mathbf{u}|\mathbf{k}_i\rangle = -\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_u U(\mathbf{u})\exp(-i(\mathbf{k}_s-\mathbf{k}_i)\cdot\mathbf{u}) \\ &= -\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_u U(\mathbf{u})\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}),\end{aligned}$$

和式(13.2.13)一致。一级修正需要插入三组完备坐标态，给出

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(1)}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_i) &= -\frac{m}{2\pi}\langle \mathbf{k}_s|U(\mathbf{r})\mathit{\Pi}_{LS}U(\mathbf{r})|\mathbf{k}_i\rangle \\ &= -\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_u\mathrm{d}V_x\mathrm{d}V_y \langle \mathbf{k}_s|U(\mathbf{r})|\mathbf{u}\rangle \langle \mathbf{u}|\mathit{\Pi}_{LS}|\mathbf{x}\rangle \langle \mathbf{x}|U(\mathbf{r})|\mathbf{y}\rangle \langle \mathbf{y}|\mathbf{k}_i\rangle \\ &= -\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_u\mathrm{d}V_x\mathrm{d}V_y U(\mathbf{u})U(\mathbf{y})G(\mathbf{u}-\mathbf{x})\exp(-i\mathbf{k}_s\cdot\mathbf{u} + i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{y}).\end{aligned}$$

通过上述矩阵元的$Born$级数，我们容易从式(13.2.8)得到有效截面的高阶近似

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = \left|\mathcal{A}^{(0)} + \mathcal{A}^{(1)} + \cdots\right|^2 \mathrm{d}\mathcal{O}. \tag{13.2.26}$$

其中必然会涉及各级修正的耦合，这就体现了粒子间的交换所导致的相互作用，是凝聚态理论的核心。

现在我们进一步讨论散射矩阵的性质。首先是态的归一化，入射态$|i\rangle$和散射态$|s\rangle$都是归一化的态矢量，因此我们有

$$\langle s|s\rangle = \left\langle i\middle|\hat{\mathfrak{S}}^\dagger\hat{\mathfrak{S}}\middle|i\right\rangle = 1 = \langle i|i\rangle ,$$

也就是说$\hat{\mathfrak{S}}$是$Hermitian$

$$\hat{\mathfrak{S}}^\dagger\hat{\mathfrak{S}} = \hat{\mathbf{I}}. \tag{13.2.27}$$

代入式(13.2.23)我们得到

$$\hat{\mathbf{I}} = \left(\hat{\mathbf{I}} + 2\pi i\hat{\mathcal{T}}^\dagger\right)\left(\hat{\mathbf{I}} - 2\pi i\hat{\mathcal{T}}\right) = \hat{\mathbf{I}} + 2\pi i\left(\hat{\mathcal{T}}^\dagger - \hat{\mathcal{T}}\right) + (2\pi)^2\hat{\mathcal{T}}^\dagger\hat{\mathcal{T}},$$

也就是

$$\hat{\mathcal{T}}^\dagger - \hat{\mathcal{T}} = 2\pi i\hat{\mathcal{T}}^\dagger\hat{\mathcal{T}}. \tag{13.2.28}$$

回到动量表象下的矩阵元，对任意两个散射中的自由动量态$|\mathbf{k}_i\rangle$取内积得到

$$\left\langle \mathbf{k}_a\middle|\hat{\mathcal{T}}^\dagger-\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_b\right\rangle=2\pi i\left\langle \mathbf{k}_a\middle|\hat{\mathcal{T}}^\dagger\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_b\right\rangle\implies T^*_{ba}-T_{ab}=2\pi i\int\left(\frac{\mathrm{d}k_c}{2\pi}\right)^3T^*_{cb}T_{ca}\delta(E_c-E).\tag{13.2.29}$$

如果我们取$\mathbf{k}_a=\mathbf{k}_b=\sqrt{2mE}\,\mathbf{n}$，注意这里是严格的矢量相等，则左侧矩阵元为$T_{aa}$的虚部，右侧为$|T_{ca}|^2$。现在我们代入散射振幅(13.2.24)，且能量守恒要求$k_c^2=k^2=2mE$，则右侧的积分给出

$$2\pi i\int\left(\frac{\mathrm{d}k_c}{2\pi}\right)^3|T_{ca}|^2\delta(E_c-E)=2\pi i\left(\frac{2\pi}{m}\right)^2\int\frac{\mathrm{d}\mathcal{O}_{\mathbf{k}}\mathrm{d}k_c}{(2\pi)^3}k_c^2|\mathcal{A}|^2\delta(E_c-E)=\frac{ik}{2m}\int\mathrm{d}\mathcal{O}_{\mathbf{k}}|\mathcal{A}|^2.$$

这里我们只取正值动量$\theta(k)$。虽然现在的单位角元是动量空间中的，但因为散射振幅也是在动量空间中计算的，因此我们完全可以将其放在位置空间中计算，而根据定义(13.2.9)这就是全有效截面

$$\int\mathrm{d}\mathcal{O}_{\mathbf{k}}|\mathcal{A}|^2=\int\mathrm{d}\mathcal{O}|\mathcal{A}(\mathbf{n}_a,\mathbf{n}_c)|^2=\int\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\sigma,\tag{13.2.30}$$

于是将式(13.2.29)的左侧也替换为散射振幅后，我们就得到全有效截面的公式

$$\operatorname{Im}\mathcal{A}(\mathbf{k},\mathbf{k})=\frac{k}{4\pi}\sigma.\tag{13.2.31}$$

这个结论称为散射的**光学定理** ***Optical Theorem***，它指出有效截面和无偏转的散射有关，关于其物理史可以参考[42]。我们也可以用散射角$\theta=\arccos\big(\mathbf{k}_a\cdot\mathbf{k}_b/k^2\big)$表示，此处明显有$\theta=0$，因此也可以写为

$$\operatorname{Im}\mathcal{A}(\theta=0)=\frac{k}{4\pi}\sigma.$$

对于弹性散射而言，时间反演不会改变运动方程，因此散射的特征量都不变。而时间反演在运动中给出空间反演$\hat{P}$，这样我们就得到转换矩阵元

$$\left\langle\mathbf{k}\middle|\hat{P}\hat{\mathcal{T}}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle=\left\langle-\mathbf{k}\middle|\hat{\mathcal{T}}\middle|-\mathbf{k}_i\right\rangle=T_{fi},\tag{13.2.32}$$

进而散射振幅满足

$$\mathcal{A}\big(\mathbf{k}_f,\mathbf{k}_i\big)=\mathcal{A}\big(-\mathbf{k}_f,-\mathbf{k}_i\big).\tag{13.2.33}$$

这个关系称为**倒易定理**，它源自于单体物理定律对时间反演的允许。注意到这个结论和式(13.2.14)是不同的，它们共同确定了散射过程的对称性。

以上是弹性散射理论的基础内容，对于其余的细节以及散射的性质等，可以参考[3]§125—130，这里就不具体展开了。需要说明的是，我们这里只考查了单个粒子，对于多粒子云的散射，我们还需要考虑到全同性和自旋的影响，比如参考[3]§137和§140。并且这里只考察了定态的运动，对于从时间方面的讨论我们放在第13.2.4节中借助场说明。

13.2.2 不同能级的弹性散射

上面我们建立了基础的非相对论性散射理论，现在来考察具体不同能级下的情况。

首先来看低能情况，其适用于近似(13.2.10)。对于有限作用的散射$a\sim O(1)$，条件$ka\ll1$给出$k\sim o(1)$，也就是$k\to0$。这使得系统总能量$E\to0$，从而我们可以只考察一级*Born*近似(13.2.13)，并且波矢差$|\mathbf{q}|\propto k\to0$，因此我们可以忽略相位得到

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q})=-\frac{m}{2\pi}\int U(|\mathbf{u}|)\mathrm{d}V_u.$$

由于其不含任何直接表征方向的变量，因此它是各向同性的一个实数，我们将其记为

$$\alpha = \frac{m}{2\pi}\int U(|\mathbf{u}|)\mathrm{d}V_u = -\mathcal{A}^{(0)} \in \mathbb{R}. \tag{13.2.34}$$

这是一个实数，现在分析其量纲，为此我们需要将$\hbar$加上，写出

$$[\alpha] = \left[\frac{m}{\hbar^2}UV\right] = \frac{M\times L^3}{M\times L^2\times T^{-2}\times T^2} = L.$$

可见这是一个长度量，称为低能散射的**散射长度 *Scattering Length***，注意它可正可负，并非和通常的长度一样正定，从而通过式(13.2.9)我们得到总有效截面为

$$\sigma = 2\pi\int_0^\pi |\alpha|^2\sin(\theta)\mathrm{d}\theta = 4\pi\alpha^2. \tag{13.2.35}$$

我们知道一个半径为R的三维球面S^2的表面积为$4\pi R$，因此在这个意义上α的确表征了长度。对于半径为R的刚性球形势场，分布请参考[1]§18习题1，宏观情况下$\sigma = \pi R^2$，因此在数值上微观有效截面比宏观的大四倍。现在我们需要明确上述近似的适用范围，为此我们需要考察相位的一级修正

$$\mathcal{A}^{(0);1}(\mathbf{q}) = \frac{mi}{2\pi}\int U(|\mathbf{u}|)\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}\mathrm{d}V_u.$$

如果式(13.2.35)严格成立，那么在远场处我们必须有$\mathcal{A}^{(0);1}(r\gg a)\sim 0$，这里只做量级分析，给出

$$\mathcal{A}^{(0);1} \sim k\int_0^r U(r)r^3\mathrm{d}r \sim kU(r)r^4 \sim 0.$$

因为$ka\ll 1$，所以在量级上至少需要

$$U(r)r^4 \sim r^w \sim a, \quad w<1 \implies U(r)\sim r^{-n}, \quad n>3. \tag{13.2.36}$$

注意$n=3$时$\mathcal{A}^{(0);1}\sim kr\sim O(1)$是不能忽略的，因此$n$严格大于3，也就是说中心对称势能至少按$r^{-3}$在远处衰减。不妨来讨论一下$n\le 3$的情况，对于$n\le 1$和$1<n<2$时散射是经典的，可以参考[3]§132。对于$n>2$在远场我们有

$$|U| \ll \frac{1}{mr^2}, \quad r\gg a, \tag{13.2.37}$$

假设r_0为特征距离，使得$r\gg r_0$时上述不等式成立，同时满足$r_0k\ll 1$，则微扰条件成立。对于散射振幅的一级*Born*修正(13.2.13)，设势能为$U(r)\approx\lambda r^{-n}$，我们得到

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q}) = -m\lambda\int r^{-n}\exp(-iqr\cos\theta)r^2\mathrm{d}r\sin\theta\mathrm{d}\theta = -2m\lambda\int_{r_0}^\infty \frac{\sin(qr)}{qr}r^{2-n}\mathrm{d}r.$$

或者做变量代换得到

$$\mathcal{A}^{(0)} = -2m\lambda q^{n-3}\int_{qr_0}^\infty \frac{\sin\xi}{\xi^{n-1}}\mathrm{d}\xi. \tag{13.2.38}$$

这样我们就大致得到一个可定量的高阶修正。当$2<n<3$时上述积分收敛，因此在低速下$qr_0\ll 1$可以将下限改为零，进而我们得到散射振幅

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q}) \sim q^{n-3}, \quad 2<n<3.$$

这样我们就得到有效截面和例子速度之间的关系。对于$n=3$这个积分下限给出

$$\mathcal{A}^{(0)} = -2m\lambda\int_{qr_0}^\infty \frac{\sin\xi}{\xi^2}\mathrm{d}\xi \approx \int\frac{\xi}{\xi^2}\mathrm{d}\xi \sim \ln\left(\frac{1}{q}\right),$$

可见其仍是散射振幅的主要部分。对于$n>3$散射振幅主要由常数(13.2.34)控制，但式(13.2.38)依旧可以当作反常情况处理。同时我们可以定性分析粒子所处的轨道，在球坐标系中*Hamiltonian*为

$$\hat{\mathcal{H}}=\frac{\hat{p}_r^2}{2m}+\frac{L^2}{2I}+U(r),$$

在束缚态中能级正比于主量子数$E\propto l(l+1)$，这由角动量提供。现在低能$k\to 0$使得$L\to 0$，因此主量子数$l\to 0$。也就是说在低能有限场散射中，粒子的轨道角动量主要由$l=0$的轨道控制，我们采用原子物理的术语称为**s波散射**。

现在来讨论s波散射长度的符号问题，在量级上我们有$\alpha\sim U(r)$。根据前文的介绍不妨令$U=\lambda r^{-4}$，考虑到外力

$$F=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}=\frac{4\lambda}{r^5}=\frac{4U}{r}\propto U,$$

我们就得到力和散射长度的符号关联

$$\alpha<0\implies U<0\implies F<0,\quad \text{吸引};\quad \alpha>0\implies U>0\implies F>0,\quad \text{排斥}. \tag{13.2.39}$$

也就是说若散射长度和通常的距离一样正定，那么散射就是发散的，反之负定则散射束缚。可见在低能情况下，散射长度确定了散射的性质，而且束缚态由“负距离”确定，这在宏观碰撞中是不存在的。但是如果我们将其看作一个向量，那么负值就是指向散射中心，则自然就是束缚的。

为了更加具体的理解这个负长度，我们来考察两个质量为m_0的全同粒子的散射，这里暂时不考虑自旋，因此不区分费米子和玻色子。由于涉及双粒子，因此m作为约化质量就应该写作

$$m=\frac{m_0^2}{m_0+m_0}=\frac{m_0}{2}. \tag{13.2.40}$$

再记$U_0=\int U(|\mathbf{u}|)\mathrm{d}V_u$，因而散射长度(13.2.34)就给出

$$\alpha=\frac{m}{2\pi}U_0=\frac{m_0}{4\pi}U_0,\quad U_0=\frac{4\pi\alpha}{m_0}.$$

这里需要强调的是，对于一般的双粒子碰撞，势能U是随时间变换的，因为此时散射可以看作一个粒子和另一个运动粒子产生的势场的耦合，那这个势场必然是时间的函数。但这里是低能散射，因此我们近似的认为U是常数，对于普遍情况请参考第13.2.4节。而这也导致一级近似的精度并不足够，考察二级修正，记两个粒子各自的动量为$\mathbf{k}_1$和$\mathbf{k}_2$，按照式(13.2.25)写出

$$\mathcal{A}^{(1)}\left(\mathbf{k}_{s,1},\mathbf{k}_{s,2},\mathbf{k}_{i,1},\mathbf{k}_{i,2}\right)=-\frac{m/2}{2\pi}\left\langle\mathbf{k}_{s,1},\mathbf{k}_{s,2}\middle|U\varPi_{LS}U\middle|\mathbf{k}_{i,1},\mathbf{k}_{i,2}\right\rangle.$$

对于*LS*核考虑到式(11.3.13)，关于自由粒子双动量态的作用为

$$\left\langle\mathbf{k}_1^b,\mathbf{k}_2^b\middle|\varPi_{LS}\middle|\mathbf{k}_1^a,\mathbf{k}_2^a\right\rangle=\frac{\left\langle\mathbf{k}_1^b,\mathbf{k}_2^b\middle|\mathbf{k}_1^a,\mathbf{k}_2^a\right\rangle}{E_1^{(0)b}+E_2^{(0)b}-E_1^{(0)a}-E_2^{(0)a}}=\frac{2m\delta^3\left(\mathbf{k}_1^b+\mathbf{k}_2^b-\mathbf{k}_1^a-\mathbf{k}_2^a\right)}{\left|\mathbf{k}_1^b\right|^2+\left|\mathbf{k}_2^b\right|^2-\left|\mathbf{k}_1^a\right|^2-\left|\mathbf{k}_2^a\right|^2}. \tag{13.2.41}$$

这里对于能量只考虑动能，并且我们得到碰撞的动量守恒$\mathbf{k}_{s,1}+\mathbf{k}_{s,2}=\mathbf{k}_{i,1}+\mathbf{k}_{i,2}$。类似的引入单粒子的动量差

$$\mathbf{q}=\mathbf{k}_{f,1}-\mathbf{k}_{i,1}=\mathbf{k}_{i,2}-\mathbf{k}_{f,2},$$

则插入完备双动量态以及坐标态后，我们回到式(11.3.14)的结论，其中$V_{fi}=\int U(r)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V$，且对离散能级的求和变为对所有动量的求和

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(1)}(\mathbf{q})&=-\frac{m}{4\pi}\sum_{x}\frac{V_{sx}^{*}V_{xi}}{E_1^{(0)f}+E_2^{(0)f}-E_1^{(0)x}-E_2^{(0)x}}\\&=-\frac{m}{4\pi V}\sum_{\{\mathbf{k}\}}\frac{2m}{\mathbf{k}_{f,1}^2+\mathbf{k}_{f,2}^2-\mathbf{k}_{i,1}^2-\mathbf{k}_{i,2}^2}\left|\int U(r)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}V\right|^2.\end{aligned}\tag{13.2.42}$$

可见决定散射振幅的依旧是动量差，而不是各粒子的精确动量，最后一步中的$1/V$是双动量态的体积归一化系数。同样的理由，在低速下$|\mathbf{q}|\to 0$可以忽略相位，则我们再次得到一个各向同性的量

$$\mathcal{A}^{(1)}(\mathbf{q})=-\frac{m}{4\pi V}\sum_{\{\mathbf{k}\}}\frac{2mU_0^2}{\mathbf{k}_{f,1}^2+\mathbf{k}_{f,2}^2-\mathbf{k}_{i,1}^2-\mathbf{k}_{i,2}^2}.$$

不难计算其量纲$\left[\mathcal{A}^{(1)}\right]=L$，于是根据定义(13.2.34)将其加入到$\alpha$，我们就得到散射长度的二级*Born*近似

$$\alpha=-\mathcal{A}^{(0)}-\mathcal{A}^{(1)}=\frac{m}{4\pi}\left(U_0+\frac{U_0^2}{V}\sum_{\{\mathbf{k}\}}\frac{2m}{\mathbf{k}_{f,1}^2+\mathbf{k}_{f,2}^2-\mathbf{k}_{i,1}^2-\mathbf{k}_{i,2}^2}\right).\tag{13.2.43}$$

关于这个求和，其解析性可以参考[3]§130的内容。现在我们用散射长度来表示势能U_0，先直接写出

$$U_0=\frac{4\pi\alpha}{m}-\frac{U_0^2}{V}\sum_{\{\mathbf{k}\}}\frac{2m}{\mathbf{k}_{f,1}^2+\mathbf{k}_{f,2}^2-\mathbf{k}_{i,1}^2-\mathbf{k}_{i,2}^2}.$$

因为在微扰情况下$U_0\to 0$，因此我们可以将U_0^2直接替换为零级近似$\left(\frac{4\pi\alpha}{m}\right)^2$，我们就得到

$$U_0=\frac{4\pi\alpha}{m}\left(1-\frac{4\pi\alpha}{mV}\sum_{\{\mathbf{k}\}}\frac{2m}{\mathbf{k}_{f,1}^2+\mathbf{k}_{f,2}^2-\mathbf{k}_{i,1}^2-\mathbf{k}_{i,2}^2}\right).\tag{13.2.44}$$

这就是式(9.5.64)所确定的基态能U_0的修正，这样我们可以得到更精确的超流相基态能，具体计算请参考第13.8节。我们进一步讨论α的符号性质，假设$\alpha>0$，那么势能的修正为负，代表两个粒子向外发散，和宏观散射一致；若$\alpha<0$那么修正为正，这说明两个粒子互相吸引，而其就是费米超流(9.7.24)所得到的约束$U_0<0$，我们后续会看到，这是电子—声子交换的结果。

其次来看高能散射，其适用于近似(13.2.11)。对于有限作用的散射$a\sim O(1)$，条件$ka\gg 1$给出$k\to\infty$。当然需要注意，动量趋向于无穷大并不代表速度无穷大，这里我们依旧要求速度$v=k/m\ll c$要远小于真空光速，因为目前仍处于非相对论性环境。此时散射波函数的一级近似可以写为

$$\psi(\mathbf{r})=\exp(ikx)F(\mathbf{r}),\tag{13.2.45}$$

这里F是对自由波的微小修正，称为**程函近似**，其来自于准经典近似。暂时只考虑x方向上的情况，代入*Schrödinger*方程我们得到

$$\begin{aligned}(U-E)\exp(ikx)F(x)&=\frac{1}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\{\exp(ikx)F(x)\}\\&=\frac{1}{2m}\left\{-k^2\psi+2ik\exp(ikx)\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}+\exp(ikx)\frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}x^2}\right\}.\end{aligned}$$

对于单个高速粒子，微扰要求散射在近场满足$U\ll E$，因此我们有$\lim\limits_{x\to 0}E=\dfrac{k^2}{2m}$。同时令$F$在近场中满足$\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{d}^2F/\mathrm{d}x^2\ll\mathrm{d}F/\mathrm{d}x$，我们就得到$F$的方程

$$mU(x)F(x)=ik\frac{\mathrm{d}F(x)}{\mathrm{d}x}.\tag{13.2.46}$$

还是引入粒子的速度$v=k/m$，我们得到F的解析式和波函数

$$\ln F(x)=\frac{1}{iv}\int_{-\infty}^{x}U(x)\mathrm{d}x,\quad \psi=C\exp\left(ikx-\frac{i}{v}\int_{-\infty}^{x}U(x)\mathrm{d}x\right). \tag{13.2.47}$$

可见这和准经典近似(10.1.1)是一致的。现在我们通过*Cartesian*系将y,z坐标加入到F中，从而

$$\boldsymbol{\Delta}\psi(\mathbf{r})=\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\exp(ikx)F(x,y,z)\propto\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)F(y,z).$$

同时若我们要求在近场有$\lim\limits_{r\to 0}\partial^2F/\partial y^2\,,\partial^2F/\partial z^2\ll\partial F/\partial x$，则$F$满足的方程不变，进而波函数不变

$$\psi(\mathbf{r})=C\exp\left(ikx-\frac{i}{v}\int_{-\infty}^{x}U(x)\mathrm{d}x\right),\quad r\to 0. \tag{13.2.48}$$

一般这里的近场范围可以延拓到$r\ll ka$，但是根据定义(13.2.6)，散射振幅只存在于远场近似中，因此我们需要将F的积分延拓到远场。远场近似只是相对的，事实上我们可以只要求$r\gg a\sim\dfrac{U}{|\boldsymbol{\nabla}U|}$，也就是远离散射的作用即可，我们就可以将积分延拓到无穷远，得到远场一级近似

$$\psi(y,z)=\psi(\boldsymbol{\rho})=C\exp\left(ikx-\frac{i}{v}\int_{\mathbb{R}}U(x,\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}x\right)=\exp(ikx)F(\boldsymbol{\rho}),\quad a\ll r\ll ka. \tag{13.2.49}$$

其中$\boldsymbol{\rho}$是垂直于传播轴的$y-z$平面上的径矢，使得三维矢径为$\mathbf{r}=(x,\boldsymbol{\rho})$。这样我们就可以计算散射振幅了，从式(13.2.5)出发，当然这里应该使用*Cartesian*系，再用式(13.2.46)替换$U\psi$我们得到

$$\mathcal{A}(\mathbf{q})=-\frac{m}{2\pi}\frac{ik}{m}\int\exp(-i\mathbf{k}_s\cdot\mathbf{r})\frac{\partial F}{\partial x}\exp(i\mathbf{k}_i\cdot\mathbf{r})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{k}{2\pi i}\int F(x)\Big|_{-\infty}^{\infty}\exp(-i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

其中$\mathbf{q}$是动量差，$k=|\mathbf{k}_s|=|\mathbf{k}_i|=mv$。计算$F(x)$在边界处的值，根据式(13.2.47)的定义不难得到

$$F(x)\Big|_{-\infty}^{\infty}=\exp\left(\frac{1}{iv}\int_{-\infty}^{\infty}U\mathrm{d}x\right)-\exp\left(\frac{1}{iv}\int_{-\infty}^{-\infty}U\mathrm{d}x\right)=F(\boldsymbol{\rho})-1,$$

其中我们对$F(\infty)$代入了式(13.2.49)的记号，则散射振幅的零级近似就确定为

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q})=\frac{k}{2\pi i}\int[F(\boldsymbol{\rho})-1]\exp(-i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}. \tag{13.2.50}$$

利用光学定理(13.2.31)可以得到总有效截面，$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{k},\mathbf{k})=\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q}=\mathbf{0})$，进而得到

$$\sigma=\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}\left\{\frac{k}{2\pi i}\int\left[\exp\left(\frac{1}{iv}\int_{\mathbb{R}}U(x)\mathrm{d}x\right)-1\right]\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}\right\}=\int 4\sin^2\delta(\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho},\quad \delta(\boldsymbol{\rho})=\frac{-1}{2v}\int_{\mathbb{R}}U(x)\mathrm{d}x. \tag{13.2.51}$$

若速度极高$v\sim c$使得$F\sim 1$，当然此时仍不考虑相对论效应，则我们将相位展开到一阶给出

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q})=\frac{k}{2\pi i}\int\left[1+\frac{i}{v}\int_{\mathbb{R}}U(x)\mathrm{d}x-1\right]\exp(-i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}=-\frac{m}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}U(x)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}x\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}.$$

式中已经代入$k=mv$，这样我们就回到一级*Born*近似(13.2.13)，因而对于高能散射而言，*Born*近似适用于极高能的散射。所以*Born*近似只适用于两种极端情况，而这实际上和经典散射是类似的，因为速度在极低和极高的情况下其散射的远场动力学都是完全解析的。

我们还可以进一步的断言，高能散射只适用于小散射角情况，这由F的约束控制，读者可以自行证明，或参考[3]§126。同时关于中心散射势场下，以分波法的推导，可以参考[3]§131，这里就不介绍了。

现在我们来讨论一下，s波散射中的共振现象。记s态的能量为ε，令其在势场$U(r)$的作用范围a内为束缚

态$\varepsilon<0$，且远小于势能$|\varepsilon|\ll|U|$，自然的其对应负散射长度$\alpha<0$。现在令入射粒子的能量$E\sim\varepsilon$，称为负的**浅能级**。对于s波函数我们记为$\chi(r)=rR_0$，注意现在$l=0$，则根据假设我们得到*Schrödinger*方程

$$-\frac{1}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\chi}{\mathrm{d}r^2}+U\chi=E\chi\implies\begin{cases}\chi''=2mU\chi, & r\lesssim a;\\ \chi''+2mE\chi=0, & r\gg a.\end{cases}\tag{13.2.52}$$

其中在势场范围内取$E\approx0$，在远场处取为自由波$U\approx0$，单粒子波函数χ应该在这两个区域间连续。在边界条件$\chi(0)=0$下，不难写出波函数大致的表达式

$$\chi\sim\begin{cases}\sinh(\vartheta r), & \vartheta^2\sim2mU, \quad r\sim a;\\ \sinh(kr), & k^2=2m|E|, \quad r\gg a.\end{cases}$$

为了满足连续性，我们需要一个量来关联这两个函数，其需要满足两个条件

- 不依赖于归一化常数，因为方程会影响归一化；
- 需要包含动量的连续性，因为这是同一个粒子的波函数，其由χ'的连续性确定。

在这两个约束下，最佳的选择是相对导数$\chi'/\chi=(\ln\chi)'$，其不依赖于归一化。在散射中心附近根据波函数有$\sinh(kr)=0$，可以忽略外区的部分，因此它和粒子的能量无关，我们约定为

$$\lim_{r\to0}\frac{\chi'}{\chi}=-\kappa=const.\tag{13.2.53}$$

由于κ和E无关，我们自然可以将这条件延拓到远场，但能量需要匹配。不妨取浅能级为$E=-|\varepsilon|<0$，则远场函数就给出

$$\chi''-2m|\varepsilon|\chi=0\implies\chi=C\exp\Big(-\sqrt{2m|\varepsilon|}\,r\Big),\quad r\to\infty.$$

此时条件(13.2.53)适用于$r\to\infty$，因此将上式代入后我们得到

$$\kappa=\sqrt{2m|\varepsilon|}>0,\tag{13.2.54}$$

可见在结果上这就是散射动量，符合动量的连续性。现在对s波计算该量，径向函数$R_0(r)$在远场应满足式(13.2.6)的形式，对于s波应给出

$$R_0(r)=1+\mathcal{A}(\theta)\frac{\exp(ik_sr)}{r},\quad r\to\infty,\quad k\to0,$$

从而粒子波函数给出

$$\chi(r)=rR_0=r+\mathcal{A}(\theta)\exp(ikr).\tag{13.2.55}$$

代入定义(13.2.53)，我们得到

$$\kappa=-\left.\frac{\chi'}{\chi}\right|_{r=0}=\frac{1+ik\mathcal{A}}{\mathcal{A}}.$$

由此我们可以求得精确的低速s波共振散射振幅，称为***Wigner*振幅**(*Wigner Jenő Pál*，1933)

$$\mathcal{A}_{re}(k,\varepsilon)=-\frac{1}{\kappa+ik},\tag{13.2.56}$$

利用光学定理(13.2.31)，考虑到$k^2=2m|E|$以及式(13.2.54)，我们求得总共振有效截面

$$\sigma_{re}=\frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}\mathcal{A}_{re}=\frac{4\pi}{k^2+\kappa^2}=\frac{2\pi}{m}\frac{1}{|E|+|\varepsilon|}.\tag{13.2.57}$$

可见散射仍然是各向同性的，但截面现在和能量呈反比，在低能散射中$E\to 0$，若我们取

$$|\varepsilon|\sim|E|\sim o(1)\implies \sigma=\lim_{|E|\sim o(1)}\frac{\pi}{m|E|}=\infty,$$

此时σ显著的发散。这和宏观体系的强迫振动中，外力频率和系统固有频率相近时振动幅度会增大的共振现象十分类似，因此这个结果也称为低能散射的**Wigner共振截面**，ε称为**共振能量**。一般而言入射粒子的能量是正的$E>0$，此时远场为自由散射态$\chi''+k^2\chi=0$，从而对散射波取式(13.2.54)给出

$$\chi=C\exp(ikr),\quad \kappa=-ik=\kappa(E). \tag{13.2.58}$$

注意此时κ是能量的函数，不是一个常数。若直接代入式(13.2.56)，可以看到分母为

$$\kappa+ik=0\implies \mathcal{A}_{re}(k,E>0)=\frac{1}{\kappa+ik}\to\infty,$$

也就是说散射振幅是发散的。可见对于正能粒子，其能量E是一个极点，但是这个极点在实数轴上，相应的处理是较为麻烦的。关于这个问题，我们后续会通过一个具体的情形说明。需要强调的是，共振截面和近距离内粒子相互作用的细节无关，而是取决于整体的共振能量。

最后我们探讨一个具体的低能散射情形：假设低速粒子入射进有限势阱$U_{min}<E<U_{max}$中成为束缚态，虽然只有改变内态才能散射到远处，但我们目前忽略这种变化，只考虑弹性框架，称为**准定态近似**。此时粒子允许出射，但是它必须在势阱中先持续运动一段时间τ，这个时间称为准定态的**寿命**。典型的准定态近似运动是衰变，寿命就是原子核的半衰期。根据不确定性原理，有限运动时间对应有**宽度**的能级，不妨记宽度为Γ，定义为

$$\Delta E\Delta t\sim 1\implies \Delta E=\Gamma\sim\frac{1}{\tau},\quad \Gamma\ll E. \tag{13.2.59}$$

此类能级称为**准离散能级**，当然需要强调的是，宽度Γ应小于能级间的距离，也就是$\Gamma<E_n-E_{n\pm1}$，这可以从准定态近似证明，具体可以参考[3]§44。

对于此类散射的研究，可以完全采用唯象的方法。由于粒子最终会出射，因此概率随时间应该减少，我们应该得到$\rho(t)\sim\exp(-at)$。根据定义我们应该有$\rho(\tau)\sim 0$，因此必然得出$a\tau\to 1$，于是由式(13.2.59)对于波函数可以写出

$$a\tau\to 1\implies a=a\tau\to 1\implies |\psi|^2(t)\sim\exp(-\Gamma t)\implies \psi(t)\sim\exp\left(-\frac{1}{2}\Gamma t\right).$$

由于时间演化算符为$\exp(-i\mathcal{H}t)\propto\exp(-\Gamma t/2)$，同时波函数只能精确到一个相位，我们将正入射能量记为$E_0>0$，则总能量就为一个复数

$$\exp(-i\mathcal{H}t)=\exp(-iE_0t)\exp\left(-\frac{1}{2}\Gamma t\right)\implies \mathcal{H}=E_0-\frac{i}{2}\Gamma,\quad E_0,\Gamma>0. \tag{13.2.60}$$

在此能量下动量给出$k=\sqrt{2m\mathcal{H}}=\operatorname{Re}k-i\operatorname{Im}k$，远场波函数相位为$\exp(ikr)\propto\exp(r\operatorname{Im}k)$，可见在远场$r\to\infty$波函数发散，称为**Gamow态**。为了解释这个现象，我们不妨考察关于此能级的共振。回到*Wigner*振幅(13.2.56)，之前提到正能$E>0$是振幅的极点，且$\kappa=\kappa(E)$，准离散能级的实部同样为正，所以在解析延拓下我们得到极点条件

$$\{\kappa(E)+ik\}\Big|_{E=\mathcal{H}}=\kappa\left(E_0-\frac{i}{2}\Gamma\right)+ik=0. \tag{13.2.61}$$

这就合理化了*Gamow*态的发散，但同时也使得结论(13.2.56)不再适用。为此我们将$\kappa(E)+ik$整体按极点$\mathcal{H}$展开

$$\kappa(E)+ik=\kappa(\mathcal{H})+ik+(E-\mathcal{H})\left.\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E}\right|_{\mathcal{H}}=\left(E-E_0+\frac{i}{2}\Gamma\right)\left.\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E}\right|_{\mathcal{H}},\tag{13.2.62}$$

其中我们已经使用了极点条件。为了计算导数，我们可以将$\kappa(\mathcal{H})$在实轴共振点E_0附近展开到一阶，从极点条件得到

$$\kappa(\mathcal{H})+ik=\kappa(E_0)-\frac{i}{2}\Gamma\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E_0}+i\sqrt{2m\left(E_0-\frac{i}{2}\Gamma\right)}=0.$$

再次打开k的根号，近似到Γ的零阶项，并记$\sqrt{2mE_0}=k(E_0)=k_0$，我们得到

$$\kappa(E_0)-\frac{i}{2}\Gamma\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E_0}+ik_0=0.$$

一个复数严格为零的条件是实部虚部均为零，实部给出$\kappa(E_0)=0$，虚部给出关于E_0的导数条件

$$-\frac{1}{2}\Gamma\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E_0}+k_0=0\implies\left.\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E}\right|_{E_0}=\frac{2k_0}{\Gamma}.$$

不加证明的，我们直接将实极点E_0替换为下移极点$\mathcal{H}$，得到

$$\kappa(\mathcal{H})=0,\quad\left.\frac{\mathrm{d}\kappa}{\mathrm{d}E}\right|_{\mathcal{H}}=\frac{2k}{\Gamma}\sim\tau.\tag{13.2.63}$$

可见其正比于粒子在势阱内部的驻留时间。导数越大，说明κ随能量变化越剧烈，对应的宽度Γ越小，寿命越长。回代入式(13.2.62)，按式(13.2.56)我们得到*Wigner*振幅为

$$\mathcal{A}_{re}(E)=-\frac{1}{\kappa(E)+ik}=-\frac{\Gamma/2}{k(E-E_0+i\Gamma/2)}.\tag{13.2.64}$$

这称为弹性散射的**Breit-Wigner振幅**，是准离散能级作为s波共振能级的散射振幅延拓，于是总共振截面由式(13.2.9)给出

$$\sigma_{re}=4\pi|\mathcal{A}|^2=\frac{\pi}{k^2}\frac{\Gamma^2}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}.\tag{13.2.65}$$

当$E=E_0$时，截面达到最大值 $4\pi/k^2$，这称为散射的**幺正极限**，其完整的理论可以参考[3]§125。若入射能远离共振能量，s波的散射振幅就由势能决定，也就是散射长度α(13.2.34)，从而低能准定态弹性散射的**Breit-Wigner总振幅**为

$$\mathcal{A}^{(s)}=-\alpha-\frac{\Gamma/2}{k(E-E_0+i\Gamma/2)},\tag{13.2.66}$$

相应的总弹性散射截面为(*G.Breit*，*Eugene P.Wigner*，1936)

$$\sigma^{(s)}=4\pi\alpha^2+\frac{\pi\Gamma}{k^2}\frac{\Gamma+4\alpha k(E-E_0)}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}.\tag{13.2.67}$$

注意到此时共振部分中包含干涉项$4\alpha k(E-E_0)$，这意味着共振峰在$\alpha\neq0$时呈现出一种非对称结构。再次强调，我们这里的推导完全是唯象的，只是将*Wigner*振幅解析延拓至全复平面，严格的推导仍需依赖分波法。但是上述思路仍具有方法论意义，它并不依赖势的对称性，因此是普适的。

关于共振散射的更多细节请参考[3]§133和§134，这里就不做过多展开了。值得说明的一点，上面我们计算的结果是κ为正常数，这是由波函数在远场的收敛性决定的，但改变$U(r)$会改变波函数的选择，使得我们从式(13.2.53)得到

$$\kappa=-\sqrt{2m|\varepsilon|}\to0^-,$$

即允许κ微负。这样虽然$|\varepsilon|=2m\kappa^2$依旧成立，但它不再代表U的s波能量，称为一个**虚能级**。这个能级在原子核的散射中较为重要的应用，包括了衰变的准定态过程，请参考[3]§134和§138。这里我们邀请读者，通过*Fermi*黄金法则(11.2.27)重构上述的散射理论，以便更好的和后续的协变散射理论接轨。

13.2.3 非相对论性非弹性碰撞简介

上面我们介绍了非相对论性弹性碰撞，其前提是粒子的内态不变。若碰撞使得粒子的内态改变，比如衰变导致电荷的改变，则就称为**非弹性碰撞**。一般而言对于粒子内态的改变，都伴随着若干不同的物理过程，称为**反应道** ***Reaction Channel***。比如在第9.2.5节的光电效应中，光子和电荷的散射一共有三个反应道：吸收道，自发辐射道，和受激辐射道，对应了相应的三个系数。如果和电磁辐射类比，那么非弹性碰撞就是电子云的非相干散射。

为了后续表述方便，我们需要引入几个通用术语。将碰撞之前整个系统的初始状态称为**输入道**，它包含了参与散射的入射粒子的内态，以及相对运动的动力学态。对于散射后的出射粒子称为**输出道**，在非弹性碰撞中又可以分为两类：若粒子内态不变则称为**弹性道**，若内态改变则称为**非弹性道**，最终的出射波函数就是所有输出道的和。因此弹性碰撞可以理解为输入道+弹性道，注意在朗道三卷[3] §142中直接将弹性道定义为输入道，这和通用术语不同。下面我们重点考察动力学波函数ψ。

我们先唯象分析，若只考察弹性道，则散射过程由第13.2.1节完整描述。如果我们仍完全采用相同的理论，那么概率流密度只能给出弹性道部分，对于非弹性道和两者的耦合是无法描述的。这就说明在总的散射过程中，弹性道概率流密度不守恒，为此需要重新建立一套模型。回到*Schrödinger*方程，我们重新来计算概率密度的演化，暂时将U看作复数

$$\begin{aligned}\frac{\partial\rho}{\partial t}&=\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi)=\psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}+\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t}=-i\left\{\psi^*\left(\frac{-1}{2m}\boldsymbol{\Delta}\psi+U\psi\right)-\psi\left(\frac{-1}{2m}\boldsymbol{\Delta}\psi^*+U^*\psi^*\right)\right\}\\&=\frac{i}{2m}\boldsymbol{\nabla}\cdot(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi-\psi\boldsymbol{\nabla}\psi^*)-i(U-U^*)\psi^*\psi=-\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_s-i(U-U^*)\rho.\end{aligned}$$

如果势能U是实函数，那么我们就回到守恒方程$\partial\rho/\partial t+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_s=0$。但是根据上述分析，弹性道的流密度不能守恒，因此$U\neq U^*$，也就是说势能$U$必然是复函数。我们引入**光学势**

$$U(r)=V(r)-iW(r),\quad V(r),W(r)>0, \tag{13.2.68}$$

则概率密度的演化为

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_s=-2W(r)\rho<0. \tag{13.2.69}$$

这样一来，概率流密度是衰减的，减少的部分就体现在非弹性道中。在此基础上我们就可以应用弹性散射的理论计算弹性道，比如弹性散射振幅就可以通过式(13.2.25)写为

$$\mathcal{A}_{el}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_i)=-\frac{m}{2\pi}\left\langle\mathbf{k}_s\right|(V-iW)+(V-iW)\Pi_{LS}(V-iW)+\cdots\left|\mathbf{k}_i\right\rangle. \tag{13.2.70}$$

我们先看一级*Born*近似

$$\mathcal{A}_{el}^{(0)}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_i)=-\frac{m}{2\pi}\left\langle\mathbf{k}_s\right|V-iW\left|\mathbf{k}_i\right\rangle=-\frac{m}{2\pi}\int(V-iW)(|\mathbf{u}|)\exp(-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u})\mathrm{d}V_u=-\frac{m}{2\pi}\big(V_{\mathbf{q}}-iW_{\mathbf{q}}\big),$$

于是弹性有效截面根据式(13.2.8)写作

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n},el}=\left(\frac{m}{2\pi}\right)^2\left|V_{\mathbf{q}}-iW_{\mathbf{q}}\right|^2\mathrm{d}\mathcal{O}=\left(\frac{m}{2\pi}\right)^2\big(V_{\mathbf{q}}^2+W_{\mathbf{q}}^2\big)\mathrm{d}\mathcal{O},\quad\sigma_{el}=\int\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n},el}. \tag{13.2.71}$$

可见作为虚部的非弹性道的部分被吸收了，因为弹性道的计算结果都是实数，是没有虚部的。因此我们无法从上述内容中得到非弹性道的相关信息。

对于非弹性道，我们可以从定态的连续性方程(13.2.69)得到，对全空间积分给出

$$\int \boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{j}_s\mathrm{d}V=\oint\mathbf{j}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=-2\int W(r)\rho_s\mathrm{d}V.$$

入射道依旧取平面波，则入射流密度依旧是$j_0=k/m$，从而我们得到有效截面

$$\sigma=\frac{1}{j_0}\oint\mathbf{j}_s\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=-\frac{2m}{k}\int W(r)\rho_s\mathrm{d}V.$$

由于$W>0$，因此这个量是一个负值。在现实中面积是不可能为负的，因此一个合理的解释就是，这代表了吸收效应。于是我们就得到非弹性道的有效截面

$$\sigma_{ine}=\frac{2m}{k}\int W(r)\rho_s\mathrm{d}V, \tag{13.2.72}$$

而总散射截面为

$$\sigma_{tot}=\sigma_{ine}+\sigma_{el}=\frac{2m}{k}\int W(r)\rho_s\mathrm{d}V+\left(\frac{m}{2\pi}\right)^2\int\left|\left\langle\mathbf{k}_f\middle|\hat{\mathcal{T}}_{el}\middle|\mathbf{k}_i\right\rangle\right|^2\mathrm{d}\mathcal{O}. \tag{13.2.73}$$

由于非弹性部分是作为弹性道的吸收出现的，因此光学定理(13.2.31)就应该写作

$$\mathrm{Im}\,\mathcal{A}(\mathbf{k},\mathbf{k})=\frac{k}{4\pi}\sigma_{tot}. \tag{13.2.74}$$

这一点可以通过分波法严格证明，请参考[3]§142。在一级*Born*近似下，非弹性道截面为

$$\sigma_{ine}^{(1)}=\frac{2m}{k}\int W(r)\mathrm{d}V. \tag{13.2.75}$$

关于光学势更具体的理论，可以参考[53]。现在我们引入一个等效势U_{eff}，使得其在一级*Born*近似下确定无散射的振幅

$$\mathcal{A}_{el}^{(0)}(0,E)=-\frac{m}{2\pi}\int U_{\mathit{eff}}(r)\rho_s\mathrm{d}V. \tag{13.2.76}$$

这里我们将波矢用能量E代表。假设入射是粒子数为N的粒子束，我们就得到一个在介质中散射的平均恒定势能

$$\left\langle U_{\mathit{eff}}\right\rangle=\frac{N}{V}\int U_{\mathit{eff}}(r)\rho_s\mathrm{d}V=-\frac{2\pi}{m}\frac{N}{V}\mathcal{A}_{el}^{(0)}(0,E). \tag{13.2.77}$$

这是把介质中所有N个粒子的等效势能场，对介质的体积V求平均得到的。我们可以简单的认为，这同样是一种平均场理论，由于非弹性道的吸收而导致的衰减由$\mathcal{A}_{el}^{(0)}(0,E)$确定，进而这个平均恒定势能决定了介质的散射性质。

现在我们来考察低能s波散射，关于微扰的量级条件(13.2.10)不变。在光学势模型下，散射振幅仍由散射长度(13.2.34)确定，写出

$$\alpha=-\mathcal{A}^{(0)}=\frac{m}{2\pi}\int(V-iW)\mathrm{d}V_u=\alpha'-i\alpha''. \tag{13.2.78}$$

可见此时散射长度是一个复数，其虚部决定了非弹性道的截面。根据光学势的性质，我们不难得到从式(13.2.35)得到弹性道的总截面

$$\sigma_{el}=4\pi|\alpha|^2. \tag{13.2.79}$$

而非弹性道的截面可以从式(13.2.75)得到，W对应光学势的虚部，因此我们得到(*H.A.Bethe*，1935)

$$\sigma_{ine}=\frac{4\pi}{k}|\mathrm{Im}\,\alpha|. \tag{13.2.80}$$

可见非弹性散射的截面和速度的倒数有关，因此当速度降低时，非弹性道的吸收效应会显著提高。现在不妨再计算下一阶修正，对于二级近似我们从式(13.2.25)得到散射振幅为

$$\mathcal{A}^{(1)}(\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_i)=-\frac{m}{2\pi}\left\langle \mathbf{k}_s|U\Pi_{LS}U|\mathbf{k}_i\right\rangle .$$

我们插入坐标和动量完备态，同时对$\langle\mathbf{k}|\Pi_{LS}|\mathbf{k}'\rangle$取$SP$定理(13.2.20)的虚部，则上式给出

$$\mathcal{A}^{(1)}\big(\mathbf{k}_f,\mathbf{k}_i\big)=-\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_x\mathrm{d}V_y U(\mathbf{x})U(\mathbf{y})e^{-i(\mathbf{k}_s-\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}+i(\mathbf{k}'-\mathbf{k}_i)\cdot\mathbf{y}}(-i\pi)\delta\left(\frac{k^2-k'^2}{2m}\right)\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^3\left(\frac{\mathrm{d}k'}{2\pi}\right)^3.$$

经过一些计算，在低速情况$|\mathbf{q}|\to 0$下，我们得到二级$Born$近似为

$$\mathcal{A}^{(1)}\big(\mathbf{k}_f,\mathbf{k}_i\big)=ik\left(\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_x U(\mathbf{x})\right)\left(\frac{m}{2\pi}\int \mathrm{d}V_y U(\mathbf{y})\right)=ik\alpha^2. \tag{13.2.81}$$

于是我们就得到振幅的一级近似

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}^{(0)}+\mathcal{A}^{(1)}=-\alpha+ik\alpha^2=-\alpha(1-ik\alpha),$$

从而弹性散射截面近似到k的一阶给出

$$\sigma_{el}=4\pi|\mathcal{A}|^2=4\pi|\alpha|^2(1-2k|\mathrm{Im}\,\alpha|). \tag{13.2.82}$$

这里省略了振幅的第二个因子内，k的二阶项$k^2|\alpha|^2$。对比式(13.2.79)，其多出了$1-2k|\mathrm{Im}\,\alpha|$因子，且由光学定理(13.2.74)我们得到$\sigma_{tot}\propto(1-2k|\mathrm{Im}\,\alpha|)$，因此对于非弹性截面我们就从式(13.2.80)得到

$$\sigma_{ine}=\sigma_{tot}-\sigma_{el}=\frac{4\pi}{k}|\mathrm{Im}\,\alpha|(1-2k|\mathrm{Im}\,\alpha|). \tag{13.2.83}$$

这些结果就确定了非弹性散射的特性，当然需要强调的是，上述结论的成立前提和约束(13.2.36)一样，也就是$U(r)\sim r^{-n},\ n>3$。而非弹性截面$\sigma_{ine}\sim v^{-1}$这个性质，可以证明其只需要平方反比，也即是$U(r)\sim r^{-2}$即可。这一点的证明可以参考[3]§143，这里就不展开了。

现在来考察高能散射，这里仍适用于近似(13.2.11)，微扰条件为$ka\gg 1$和$E\gg|U|$。我们这里考虑被粒子云散射的情况，记粒子云中各粒子的径矢为$\mathbf{R}_a$，粒子云的第i个内态总波函数为$\Phi_i=\Phi_i(\mathbf{R}_1,\mathbf{R}_2,\ldots)$，于是入射粒子和粒子云系统的总波函数可以写作

$$\psi(\mathbf{r},\mathbf{R}_1,\mathbf{R}_2,\ldots)=\varphi(\mathbf{r};\mathbf{R}_1,\mathbf{R}_2,\ldots)\Phi_i(\mathbf{R}_1,\mathbf{R}_2,\ldots). \tag{13.2.84}$$

其中φ是被散射粒子的散射波函数，其矢径为$\mathbf{r}$。令该粒子和粒子云各粒子之间的相互作用为$U_a(\mathbf{r}-\mathbf{R}_a)$，假设动量差$q\to 0$，散射粒子在远场处的动量记为$k=k_s$，我们写出$\varphi$的一级近似$Schrödinger$方程

$$\left[-\frac{1}{2m}\boldsymbol{\Delta}+\sum_a U_a(\mathbf{r}-\mathbf{R}_a)\right]\varphi=\frac{k^2}{2m}\varphi. \tag{13.2.85}$$

由于动量差很小，因此我们假定散射中能量守恒。在程函近似下，φ的形式应该由式(13.2.45)确定，因此我们将φ写作

$$\varphi=F(\mathbf{e},\mathbf{n};\mathbf{R}_1,\mathbf{R}_2,\ldots)\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}). \tag{13.2.86}$$

其中两个单位向量为$\mathbf{e}=\mathbf{r}/r$，$\mathbf{n}=\mathbf{k}/k=\mathbf{k}_s/k_s$，从而总波函数为

$$\psi=F\Phi_i\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}). \tag{13.2.87}$$

这确定了碰撞前处于i态的粒子云导致的散射，此处我们假设入射粒子的能量改变极小。由于非弹性散射会改变粒子云的内态，我们需要将总波函数用终态表示，用矢量符号记$\Phi_i = |i\rangle$，插入一组完备末态

$$|\psi\rangle = \sum_f |f\rangle \langle f|F|i\rangle (\mathbf{e}, \mathbf{n}) \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}).$$

这里我们将F看作算符，写成矩阵元形式为

$$\psi = \sum_f \Phi_f C_{fi}(\mathbf{e}, \mathbf{n}) \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}), \quad C_{fi} = \langle f|F|i\rangle . \tag{13.2.88}$$

后续的理论可以使用第13.2.2节的内容，同样的从沿x轴的一维情形推广至三维，在小散射角假设下我们仍有$\lim\limits_{r\to 0} \partial_y^2, \partial_z^2 = 0$，程函近似变为式(13.2.49)，写作

$$\begin{aligned} \psi &= \sum_f |f\rangle \langle f|F|i\rangle (\boldsymbol{\rho}, \{\mathbf{R}_a\}) \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}), \\ F(\boldsymbol{\rho}, \{\mathbf{R}_a\}) &= \sum_a \exp\left(-\frac{i}{v}\int_{-\infty}^{x} U_a[(x, \boldsymbol{\rho}) - \mathbf{R}_a]\mathrm{d}x\right). \end{aligned} \tag{13.2.89}$$

弹性道按定义为$i = f$内态不变，从而我们得到远场弹性波函数

$$\psi_{el} = \langle i|F|i\rangle (\boldsymbol{\rho}, \{\mathbf{R}_a\}) \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) |i\rangle = \varphi\Phi_i,$$

可见弹性散射振幅和$\langle i|F|i\rangle (\boldsymbol{\rho}) = \langle F\rangle (\boldsymbol{\rho})$有关。通过类似的计算，我们由式(13.2.50)得到弹性散射振幅

$$\mathcal{A}^{(0)}(\mathbf{q}) = \frac{k}{2\pi i}\int [\langle F\rangle (\boldsymbol{\rho}) - 1] \exp(-i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\rho})\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}, \tag{13.2.90}$$

也就是将原式中的F改为对初态的均值$\langle F\rangle$，注意其是一个复数。总散射截面根据光学定理(13.2.74)确定为

$$\sigma_{tot} = \frac{4\pi}{k}\operatorname{Im}\mathcal{A}(\mathbf{0}) = 2\int [1 - \operatorname{Re}\langle F\rangle (\boldsymbol{\rho})]\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}, \tag{13.2.91}$$

而弹性道总截面经过计算给出

$$\sigma_{el} = \int |\langle F\rangle - 1|^2 \mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}, \tag{13.2.92}$$

从而非弹性道总截面就给出

$$\sigma_{ine} = \sigma_{tot} - \sigma_{el} = \int \left[1 - |\langle F\rangle|^2(\boldsymbol{\rho})\right]\mathrm{d}^2\boldsymbol{\rho}. \tag{13.2.93}$$

可以通过分波法证明，这些结论和一般的公式是一致的，比如非弹性道截面在微扰展开到一阶后就回到式(13.2.75)。具体内容可以参考[3]§142和§152，这里不展开。

最后我们来讨论低能非弹性散射的准定态近似，此时非弹性道是纯共振的，因此其存在只会影响弹性道在准离散能级处的共振，而不会影响远离共振的势能部分。关于这个结论在原子核中的证明，请参考[3]§145。现在记各输出道的编号为a，能级的宽度是可加量，并且假设此散射只有一个弹性道，则输出道的总宽度为

$$\Gamma = \sum_a \Gamma_a = \Gamma_{el} + \sum_{a\neq el} \Gamma_a^{ine} = \Gamma_{el} + \Gamma_{ine}, \quad \Gamma_a^{ine} \ll \Gamma_{el}. \tag{13.2.94}$$

其中我们单独将弹性道的宽度列出，并且弹性道的宽度远大于非弹性道的宽度，。根据s波弹性BW散射振幅公式(13.2.64)，我们只需要将分母的Γ替换为Γ_{el}，就得到s波在准离散能级处的弹性BW振幅

$$\mathcal{A}_{re}^{el} = -\frac{\Gamma_{el}/2}{k(E - E_0 + i\Gamma/2)}. \tag{13.2.95}$$

注意分子不替换，因为根据推导分子中的Γ来自于导数(13.2.63)的倒数，对应粒子的寿命，不同的输出道自然寿命不同。而分母中的Γ来自于*Wigner*振幅(13.2.56)在准离散能级作为极点的一级近似，这是一个全局量，和输出分道无关。因为非弹性道不影响势散射，所以s波的准定态总弹性散射振幅仍由式(13.2.66)确定，做替换得到

$$\mathcal{A}_{el}^{(s)}=-\alpha-\frac{\Gamma_{el}/2}{k(E-E_0+i\Gamma_{el}/2)}. \tag{13.2.96}$$

总弹性道截面由式(13.2.67)给出

$$\sigma_{el}^{(s)}=4\pi\alpha^2+\frac{\pi\Gamma_{el}}{k^2}\frac{\Gamma_{el}+4\alpha k(E-E_0)}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}. \tag{13.2.97}$$

其余的都是纯共振的非弹性道，每一个振幅由各自的宽度Γ_a^{ine}确定，但这个共振的效果也包含了弹性道宽度的贡献。这一点不难证明，对共振截面(13.2.65)代入Γ并直接打开给出

$$\sigma_{re}=\frac{\pi}{k^2}\frac{\left(\Gamma_{el}+\sum\limits_{a\neq el}\Gamma_a^{ine}\right)^2}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}\approx\sigma_{re}^{el}+\frac{\pi}{k^2}\sum_{a\neq el}\frac{\Gamma_{el}\Gamma_a^{ine}}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}.$$

我们省略了二阶小量$\left(\Gamma_a^{ine}\right)^2$，这样各非弹性道的共振截面为

$$\sigma_{re,a}^{int}=\frac{\pi}{k^2}\frac{\Gamma_{el}\Gamma_a^{ine}}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}, \tag{13.2.98}$$

而总非弹性道的共振截面为

$$\sigma_{re}^{int}=\sum_a\sigma_{re,a}^{int}=\frac{\pi}{k^2}\frac{\Gamma_{el}\Gamma_{ine}}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}. \tag{13.2.99}$$

于是总输出道的共振截面给出

$$\sigma_{re}=\sigma_{re}^{int}+\sigma_{re}^{el}=\frac{\pi}{k^2}\frac{\Gamma_{el}(\Gamma_{ine}+\Gamma_{el})}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}=\frac{\pi}{k^2}\frac{\Gamma_{el}\Gamma}{(E-E_0)^2+\Gamma^2/4}. \tag{13.2.100}$$

可见如果在共振能附近$\alpha\to0$，则弹性道和非弹性道共振截面可以表示为

$$\sigma_{re}^{el}=\sigma_{re}\frac{\Gamma_{el}}{\Gamma},\quad \sigma_{re}^{ine}=\sigma_{re}\frac{\Gamma_{ine}}{\Gamma}. \tag{13.2.101}$$

对于更多的细节，请参考[3]§145，而相应的光学势模型可以从式(13.2.91)，(13.2.92)和(13.2.93)得到，因为这三式是精确结果，光学势本质就是平均后的结果，这一点从一阶展开也能证明。

对于非弹性散射而言，能量必然会有损失，这一点和第12.2.3节的韧致辐射是类似的。在非弹性过程中，入射粒子的部分动能被转移到了系统的内部，这种平均能量损耗称为**有效滞阻** ***Effective Stopping***。关于有效滞阻的结论，对于电子的情形可以参考[3]§149，我们就不做过多的说明了。当然这同样也可以从光学势模型，可以参考[42]。

13.2.4 协变散射论

上面我们介绍了非相对论性散射理论，关注点是无穷远的入射和散射定态，到目前为止都没有涉及到具体的演化过程。但若我们想讨论相对论性散射，对于演化过程的研究是很有必要的，为此我们需要建立散射的演化表示，并过渡到协变理论。同样的这里取光速$c=1$。

对于一个散射过程，无论是否为弹性，包含多少粒子，以及是否为相对论性的，都可以按时间分为三个部分。令散射相互作用的特征范围为a，我们给出如下的描述

- 相互作用部分：参与散射的粒子在$r \simeq a$的碰撞态，在时间上定义为散射原点，选取为$t=0$，记相应的系统动力学波函数为$\psi_{int}=\psi(t=0)$；
- 入射部分：参与散射的粒子在无穷远处$r \gg a$的自由态，在时间上是相互作用之前，基于空间约束将时间选取为$t=-\infty$，记相应的系统动力学波函数为$\psi_{en}=\psi(t=-\infty)$；
- 出射部分：参与散射的粒子在无穷远处$r \gg a$的自由态，在时间上是相互作用之后，基于空间约束将时间选取为$t=\infty$，记相应的系统动力学波函数为$\psi_{ex}=\psi(t=\infty)$。

也就是说，在时间上一个散射过程的动力学波函数的演化为

$$(t=-\infty)\psi_{en} \longrightarrow \psi_{int} \longrightarrow \psi_{ex}(t=\infty),$$

而前文中我们的出发式(13.2.16)直接确定了入射部分和出射部分之间的空间变换，而忽略了时间效应。为了得到具体的演化过程，我们不妨将总散射分为两段，分别是入射到相互作用$\psi_{en} \longrightarrow \psi_{int}$，以及相互作用到出射$\psi_{int} \longrightarrow \psi_{ex}$。直观的来看，散射应该由这两段之间的交集决定，而和出入射的远场态无关，因为本质上这两个部分并不直接参与相互作用。

记入射和出射自由波的*Hamiltonian*为$\hat{\mathcal{H}}_0$，自由本征态为$|\phi\rangle$，在散射范围$r \simeq a$内*Hamiltonian*为$\hat{\mathcal{H}}$，我们来分析散射过程中的演化算符

- 第一段中，入射粒子按照$\hat{\mathcal{H}}_0$从初态$|\phi_i\rangle$演化，波函数的结果按(5.3.1)为

  $$|\psi_{en}\rangle = \lim_{t=-\infty} \exp\left(-i\hat{\mathcal{H}}_0 t\right)|\phi_i\rangle .$$

  碰撞态$|\psi_{int}\rangle$按定义是$t=0$时刻的态，它按照$\hat{\mathcal{H}}$演化，从而其对时间的依赖给出

  $$|\psi_{int}\rangle(t) = \exp\left(-i\hat{\mathcal{H}} t\right)|\psi_{int}\rangle .$$

  在渐近时间$t=-\infty$，粒子应该只有一个自由入射态，所以我们得到等式

  $$|\psi_{int}\rangle(-\infty) = \lim_{t=-\infty} \exp\left(-i\hat{\mathcal{H}} t\right)|\psi_{int}\rangle = |\psi_{en}\rangle .$$

  因为这是入射侧的，因此碰撞态$|\psi_{int}\rangle$在时间上从左侧趋向于原点$t=0$，从而我们得到

  $$|\psi_{int}\rangle\left(t=0^-\right) = \left|\psi_{int}^-\right\rangle = \lim_{t=-\infty} \exp\left(i\hat{\mathcal{H}} t\right)\exp\left(-i\hat{\mathcal{H}}_0 t\right)|\phi_i\rangle . \tag{13.2.102}$$

  这就确定了入射自由本征态$|\phi_i\rangle$到势场的演化过程。

- 第二段中，散射粒子按照$\hat{\mathcal{H}}_0$演化至末态$\left|\phi_f\right\rangle$，碰撞态这里在时间上从右侧趋向于$t=0$，类似的记为$|\psi_{int}\rangle(t=0^+) = \left|\psi_{int}^+\right\rangle$。做相似的计算，我们就得到演化方程

  $$\left|\psi_{int}^+\right\rangle = \lim_{t=\infty} \exp\left(i\hat{\mathcal{H}} t\right)\exp\left(-i\hat{\mathcal{H}}_0 t\right)|\phi_f\rangle . \tag{13.2.103}$$

  这里我们只需要改变时间的符号即可。

方便起见，我们引入**Møller算符**(*C.Møller*，1931)

$$\hat{\mathfrak{M}}_{\pm} = \lim_{t=\pm\infty} \exp\left(i\hat{\mathcal{H}} t\right)\exp\left(-i\hat{\mathcal{H}}_0 t\right), \tag{13.2.104}$$

从而在散射原点两侧，碰撞态可以写成

$$\left|\psi_{int}^{+}\right\rangle=\hat{\mathfrak{M}}_{+}\left|\phi_{f}\right\rangle,\quad\left|\psi_{int}^{-}\right\rangle=\hat{\mathfrak{M}}_{-}\left|\phi_{i}\right\rangle. \tag{13.2.105}$$

注意部分文献中对*Møller*算符±下标约定与这里相反，通常以+代表从$t=-\infty$演化而来的散射波，请读者阅读其他文献时注意甄别。现在来计算入射和出射之间的变换，依旧从式(13.2.16)出发，但需要注意式中的态都是定态，特别的按照目前的记号$|i\rangle=|\phi_i\rangle$。将散射态对末态$\left|\phi_f\right\rangle$取内积，得到散射矩阵元

$$\langle\phi_f|s\rangle=\left\langle\phi_f\middle|\hat{\mathfrak{S}}\middle|\phi_i\right\rangle=\mathfrak{S}_{fi}. \tag{13.2.106}$$

这是在空间角度计算的，在时间层面入射和出射之间主要由碰撞态$\left|\psi_{int}^{\pm}\right\rangle$在$t=0$时刻控制，因此我们在势场区内，同样可以定义散射矩阵元为

$$\mathfrak{S}_{fi}=\left\langle\psi_{int}^{+}\middle|\psi_{int}^{-}\right\rangle. \tag{13.2.107}$$

代入定义(13.2.105)，我们写出$\left\langle\psi_{int}^{+}\middle|\psi_{int}^{-}\right\rangle=\left\langle\phi_f\middle|\hat{\mathfrak{M}}_{+}^{\dagger}\hat{\mathfrak{M}}_{-}\middle|\phi_i\right\rangle$，从而散射矩阵的演化形式为

$$\hat{\mathfrak{S}}=\hat{\mathfrak{M}}_{+}^{\dagger}\hat{\mathfrak{M}}_{-}=\lim_{t=\infty}\exp\Big(i\hat{\mathcal{H}}_0t\Big)\exp\Big(-i\hat{\mathcal{H}}t\Big)\lim_{t=-\infty}\exp\Big(i\hat{\mathcal{H}}t\Big)\exp\Big(-i\hat{\mathcal{H}}_0t\Big), \tag{13.2.108}$$

可见散射矩阵完全由两个渐近时间确定，并且这样定义的优势在于，其同时适用于弹性散射和非弹性散射。但需要注意，算符$\exp\Big(-i\hat{\mathcal{H}}t\Big)$内含了一个约束条件：相互作用$\hat{U}=\hat{\mathcal{H}}-\hat{\mathcal{H}}_0$和时间无关。这是可以理解的，因为我们目前所处理的碰撞都是单粒子散射，其只涉及一个运动的粒子，因此耦合的必然都是静态场。唯一的例外是第13.2.2节中处理的双粒子散射，但当时我们考察的是低能散射，因此仍取U为常数，还是处于静态场框架。

为了得到普遍的散射理论，我们需要考察$U=U(t)$的动态场，此时式(13.2.105)不再成立。对于一般情形这是较为困难的，因为无法求得*Schrödinger*方程的普适解。但回顾到在第11.3.2节和第11.3.3节中，我们建立了一套完整的处理含时微扰的方法，因此若$U(t)$是微扰，则散射理论就归结为相互作用绘景和*Dyson*级数。而我们已经在第11.4节中看到，*Dyson*级数同样是处理相对论性相互作用场的核心，所以通过相互作用绘景我们可以自然的将非相对论性散射过渡到相对论性散射。

方便起见，我们参考第11.4.2节引入参考时刻t_0，以及散射特征时间$\mathfrak{T}$，并定义算符

$$\hat{F}(\mathfrak{T},t_0)=\exp\Big(i\hat{\mathcal{H}}_0\mathfrak{T}\Big)\exp\Big(-i\hat{\mathcal{H}}(\mathfrak{T}-t_0)\Big)\exp\Big(-i\hat{\mathcal{H}}_0t_0\Big)=\hat{\tau}_0^{\dagger}(\mathfrak{T})\hat{\tau}(\mathfrak{T},t_0)\hat{\tau}_0(t_0), \tag{13.2.109}$$

其中$\hat{\tau}_0$是自由演化算符，从而式(13.2.108)以这两个时间的渐近写作

$$\hat{\mathfrak{S}}=\lim_{\substack{\mathfrak{T}=\infty\\t_0=-\infty}}\hat{F}(\mathfrak{T},t_0). \tag{13.2.110}$$

对于t_0时刻的自由波函数$\phi(t_0)$，我们按定义(11.3.18)引入其相互作用绘景

$$\phi_I(t_0)=\hat{\tau}_0^{\dagger}(t_0)\phi(t_0)=\exp\Big(i\hat{\mathcal{H}}_0t_0\Big)\phi(t_0),$$

计算$\hat{F}$对$\phi_I(t_0)$的作用给出

$$\hat{F}(\mathfrak{T},t_0)\phi_I(t_0)=\hat{\tau}_0^{\dagger}(\mathfrak{T})\hat{\tau}(\mathfrak{T},t_0)\hat{\tau}_0(t_0)\hat{\tau}_0^{\dagger}(t_0)\phi(t_0)=\hat{\tau}_0^{\dagger}(\mathfrak{T})\hat{\tau}(\mathfrak{T},t_0)\phi(t_0)=\hat{\tau}_0^{\dagger}(\mathfrak{T})\phi(\mathfrak{T})=\phi_I(\mathfrak{T}),$$

也就是说两个时间之间的相互作用绘景态，通过算符$\hat{F}$变换。在取相应的渐近时间后，两个相互作用绘景态变为渐近态，从而得到一个完整的散射过程

$$\phi_I(\infty)=\lim_{\mathfrak{T}=\infty}\phi_I(\mathfrak{T})=\lim_{\substack{\mathfrak{T}=\infty\\ t_0=-\infty}}\hat{F}(\mathfrak{T},t_0)\phi_I(t_0)=\hat{\mathfrak{S}}\lim_{t_0=-\infty}\phi_I(t_0)=\hat{\mathfrak{S}}\phi_I(-\infty). \tag{13.2.111}$$

同时根据式(11.3.22)，这两个态之间的变换可以自然的用相互作用演化算符$\hat{\tau}_I$表示，于是我们得到

$$\phi_I(\mathfrak{T})=\hat{\tau}_I(\mathfrak{T},t_0)\phi_I(t_0)\implies\hat{\tau}_I(\mathfrak{T},t_0)=\hat{F}(\mathfrak{T},t_0). \tag{13.2.112}$$

也就是说，算符$\hat{F}$本质上就是相互作用演化算符，而$\hat{\tau}_I$在微扰中的精确*Dyson*级数由式(11.3.28)确定，因此在一个完整的散射过程中，散射矩阵就写作

$$\hat{\mathfrak{S}}=\hat{\tau}_I(\infty,-\infty)=\mathbb{T}\left\{\exp\left(-i\int_{\mathbb{R}}\hat{U}_I(t)\mathrm{d}t\right)\right\}. \tag{13.2.113}$$

其中$\hat{U}_I(t)=\hat{\tau}_0^\dagger(t)\hat{U}_S\hat{\tau}_0(t)$是按式(11.3.20)定义的相互作用绘景势能算符，可见散射矩阵天然是定义在整个时间轴上的。再根据一般的相互作用场结论(11.4.16)，我们将势能表达为相互作用*Lagrangian*，则最终在占有数态表象下，我们回到式(11.4.17)的形式

$$\hat{\mathfrak{S}}=\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}. \tag{13.2.114}$$

其中$\hat{\psi}_I$是自由波函数ϕ在相互作用绘景中的二次量子化算符，事实上通过上面的操作，我们就回到了式(11.4.8)的渐进态变换。这样就得到了一个协变的散射矩阵，并且在占有数态表象下我们可以自然的处理多粒子的散射，而不必纠结于从单粒子到多粒子的过渡中，含时势能的处理问题。

散射的特征量是散射振幅$\mathcal{A}$，它通过式(13.2.24)和转换矩阵$\hat{\mathcal{T}}$相关联，所以我们需要将协变散射矩阵用$\hat{\mathcal{T}}$表示。在非相对论性弹性散射下，这由式(13.2.23)确定，其矩阵元为(13.2.22)。但很明显$\delta\left(E_f-E_i\right)$并不协变，考虑到碰撞中动量守恒，我们得到

$$\delta\left(E_f-E_i\right)\longrightarrow\delta\left(p_f^0-p_i^0\right)\delta^3\left(\mathbf{p}_f-\mathbf{p}_i\right)=\delta^4\left(p_f-p_i\right).$$

这给出了散射中四维动量守恒定律，并且每一个δ函数都会从*SP*定理(13.2.20)中继承一个-2π，当然考虑到空间坐标在度规中为负号，则$\delta^3\left(\mathbf{p}_f-\mathbf{p}_i\right)\implies(-2\pi)^3$，从而我们得到多粒子体系的协变转换矩阵

$$\hat{\mathfrak{S}}=\hat{\mathbf{I}}+i(2\pi)^4\hat{\mathcal{M}},\quad\mathfrak{S}_{fi}=\delta_{fi}+i(2\pi)^4\delta^4\left(\sum p_f-\sum p_i\right)\mathcal{M}_{fi}. \tag{13.2.115}$$

具体按式(11.3.27)打开$\hat{\tau}_I$的指数，我们就得到协变转换矩阵$\hat{\mathcal{M}}$的*Dyson*级数

$$\hat{\mathcal{M}}=\sum_{n=1}^{\infty}\prod_{k=0}^{n-1}\left\{\frac{i^k}{k!}\int_0^t\mathrm{d}t_{k+1}\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\left(\hat{\psi}_I\left(t_{k+1}\right)\right)\right\}.$$

不难验证在低速近似下，这就是*Born*展开。现在来处理散射振幅，在四维时空中式(13.2.24)必然就不成立了，因为它是建立在*Schrödinger*方程的*Green*函数远场近似上的。但目前相互作用态已经是渐进态，所以回到远场形式(13.2.6)，我们可以直接省略式(13.2.24)的系数，将协变散射振幅直接定义为

$$\mathcal{M}_{fi}=\mathcal{A}_{cov}=\left\langle f_I\middle|\hat{\mathcal{M}}\middle|i_I\right\rangle. \tag{13.2.116}$$

一般对于多粒子的散射，协变转换矩阵$\hat{\mathcal{M}}$根据定义为入射和出射场位形的乘积，因为在相对论场中场位形的能量归一化系数为$(2E)^{-1/2}$，所以我们也可以将协变散射振幅定义为

$$\mathcal{M}_{fi}=\mathcal{A}\prod_a\frac{1}{\sqrt{2E_a}},\quad a\in\{\text{所有参与散射的粒子}\}. \tag{13.2.117}$$

需要强调的是，由于占有数态表象将粒子的内态完全吸纳进相互作用绘景中，因此协变散射矩阵同样也可以用来描述非弹性散射，各反应道完全由协变转换矩阵元确定。这样一来，协变散射振幅可以处理初态和末态和粒子数不相同的散射，这是我们在后续讨论量子场论的基础。

现在来计算散射截面，在低速近似下单位有效截面由式(13.2.8)控制，具体为

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}} = |\mathcal{A}(\theta)|^2 \mathrm{d}\mathcal{O}.$$

但是$\mathrm{d}\mathcal{O}$不是协变的，因此我们无法直接从上式得到协变散射截面，为此我们需要重新建立一个协变等式。不妨从定义出发，$\mathfrak{S}_{fi}$的平方确定了跃迁的概率，对于$f \neq i$的情形我们得到

$$P_{f\neq i} = \left|\mathfrak{S}_{fi}\right|^2 = \left|\delta_{fi} + i(2\pi)^4\delta^4\Big(\sum p_f - \sum p_i\Big)\mathcal{M}_{fi}\right|^2 = \Big[(2\pi)^4\delta^4\Big(\sum p_f - \sum p_i\Big)\Big]^2\left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2.$$

这里我们涉及到$(2\pi)^4\delta^4\Big(p_f - p_i\Big)$因子，将其中一个用式(11.6.22)替换，则我们最终得到单位体积的跃迁速率密度

$$\Gamma_{fi} = \frac{P_{fi}}{2V\mathfrak{T}} = (2\pi)^4\delta^4\Big(\sum p_f - \sum p_i\Big)\left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2. \tag{13.2.118}$$

当然在具体计算的时候，若我们将场位形具体打开得到协变振幅(13.2.117)，则$\mathcal{M}_{fi} \sim \mathcal{M}_{fi}(\mathbf{p})$必然是处于动量表象的，其需要通过末态的*Fourier*变换得到原跃迁速率密度，再根据*Parseva*性质就得到

$$\Gamma_{fi} = \int (2\pi)^4\delta^4\Big(\sum p_f - \sum p_i\Big)|\mathcal{A}|^2 \prod_{i\in\{\text{初态}\}} \frac{1}{2E_i} \prod_{f\in\{\text{末态}\}} \frac{1}{2E_f}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_f}{(2\pi)^3} = \prod_i \frac{1}{2E_i}\int |\mathcal{A}|^2 \mathrm{d}\Phi_n. \tag{13.2.119}$$

其中体元

$$\mathrm{d}\Phi_n = (2\pi)^4\delta^4\Big(\sum p_f - \sum p_i\Big)\prod_f \frac{1}{2E_f}\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{p}_f}{(2\pi)^3}, \quad \mathrm{d}^2\mathbf{p}_f = \mathbf{p}_f^2\mathrm{d}\mathcal{O} \tag{13.2.120}$$

可以证明是协变的，称为**协变相空间体元**。协变散射截面就不难计算了，这里我们以最常见的双粒子碰撞为例，记两者各自的四维动量p_1和p_2，相应的能量$\mathscr{E}_1$和$\mathscr{E}_2$，其宏观动力学表现由***Pauli*碰撞公式**确定

$$\mathrm{d}\nu = \sigma\frac{\sqrt{\left(\eta_{\mu\nu}p_1^\mu p_2^\nu\right)^2 - (m_1m_2)^2}}{\mathscr{E}_1\mathscr{E}_2}\mathrm{d}V\mathrm{d}t, \tag{13.2.121}$$

其中ν是碰撞数，σ是全有效截面。记$F = \sqrt{\left(p_1^\mu p_{2\mu}\right)^2 - (m_1m_2)^2}$，称为***Møller*流**，在微观情形中$\nu$应理解为跃迁率，且此时初态只有两个能量，从而我们能从式(13.2.119)得到单位有效截面

$$\mathrm{d}\sigma = \frac{\mathscr{E}_1\mathscr{E}_2\mathrm{d}\nu}{I\mathrm{d}V\mathrm{d}t} = \frac{\mathscr{E}_1\mathscr{E}_2}{F}\mathrm{d}\Gamma_{fi} = (2\pi)^4\delta^4\Big(\sum p_f - \sum p_i\Big)\frac{|\mathcal{A}|^2}{4F}\prod_{f\in\{\text{末态}\}}\frac{1}{2E_f}\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{p}_f}{(2\pi)^3}. \tag{13.2.122}$$

可见最终$\sigma \sim |\mathcal{A}|^2 \sim \left|\mathcal{M}_{fi}\right|^2$的形式不变，这是合理的，所以计算截面就完全归结于计算振幅$\mathcal{M}_{fi}$。同时基于$\hat{\mathfrak{S}}$的幺正性，可以推导出光学定理，这里直接写出结果

$$2|\mathbf{p}|E\sigma = \mathrm{Im}\,\mathcal{M}_{ii}. \tag{13.2.123}$$

其中$\mathbf{p}$是三维动量大小，E是质心系中的系统能量，其具体证明请参考[4]§71，简要说明见下文。关于*Pauli*碰撞公式的具体推导，可以参考[2]§12，这里就不展开了。关于有效截面的一些其余的计算，请参考[4]§64，这里同略过。

最后我们简单介绍一下，当初态和末态都是两个粒子时的相对论性散射运动学。记这四个粒子的四维

动量为$p_i,\ i=1,2,3,4$，它们的质量为$m_i^2=p_i^2$。我们规定1和2为初态粒子，3和4为末态粒子，从而动量守恒给出

$$p_1+p_2=p_3+p_4. \tag{13.2.124}$$

这样我们可以定义三个运动学不变量(*S.Mandelstam*，1958)

$$s=(p_1+p_2)^2,\quad t=(p_1-p_3)^2,\quad u=(p_1-p_4)^2. \tag{13.2.125}$$

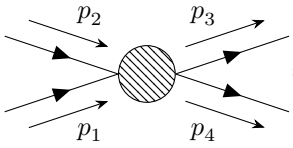
这称为***Mandelstam*不变量**，再引入$h=\sum\limits_i m_i^2$，不难计算三者的和

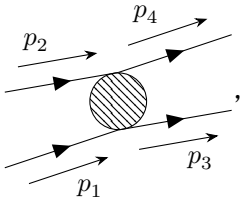
$$s+t+u=p_1^2+p_2^2+2p_1p_2+p_1^2+p_3^2-2p_1p_3+p_1^2+p_4^2-2p_1p_4=h+2p_1(p_1+p_2-p_3-p_4)=h.$$

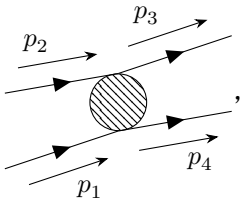
利用这几个量，我们在质心系中计算*Møller*流，取动量$\mathbf{p}_1=-\mathbf{p}_2=\mathbf{p}_i$则

$$\begin{aligned}F=&\sqrt{(p_1^a p_{2a})^2-(m_1m_2)^2}=\sqrt{\left(E_1E_2+|\mathbf{p}_i|^2\right)^2-m_1^2m_2^2}\\=&|\mathbf{p}_i|\sqrt{m_1^2+m_2^2+2E_1E_2+2|\mathbf{p}_i|^2}=|\mathbf{p}_i|\sqrt{s}.\end{aligned}$$

这三个量描述了同一个散射过程中，三类不同的反应道，一般称为**交叉道 *Cross Channels***。我们以图表示，相互作用以阴影圆给出

- *s*道 *s Channel*： 

，阴影圆内有p_1+p_2守恒，这个反应道对应$s=const$。
- *t*道 *t Channel*： 

，阴影圆内有p_1-p_3守恒，这个反应道对应$t=const$。
- *u*道 *u Channel*： 

，阴影圆内有p_1-p_4守恒，这个反应道对应$u=const$。

可见这几个常数各自对应确定的反应道，这些图像都可以在后续的*Feynman*图中看到同样的结构。当然这三个三个运动学不变量需要满足一定的约束条件，可以表述在***Mandelstam*平面**内，这一点可以参考[4]§67得到，我们就不介绍了。

13.2.5 实标量场的散射和LSZ约化

上面我们通过推广非相对论性系统散射的时间演化，建立了相对论性场的散射理论，现在我们具体来计算实标量场的散射。方便起见，我们这里只考察入射为两个粒子的散射，出射粒子数为$n\geq 2$。

我们从式(13.2.116)出发，在相互作用占有数态下写出

$$\mathcal{M}_{fi}=\left\langle n_I\middle|\hat{\mathcal{M}}\middle|2_I\right\rangle=\left\langle n_I\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\text{int}}\left(\hat{\psi}_I\right)\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|2_I\right\rangle. \tag{13.2.126}$$

注意到一个问题：在形式上其和零温场多点函数(11.5.17)类似，但是多点关联函数是关于相互作用真空态$|\Omega\rangle$定义的，这里的左右矢态非真空。由于目前所有的理论都建立在多点函数之上，因此我们需要回到真空态，将散射矩阵元变为可计算的多点函数。

一个显然的出发点就是，通过无穷远处的占有数算符$\{\hat{a},\hat{a}^\dagger\}$将非真空态变为真空态。为此我们不妨记入射粒子为$e$和$f$，出射粒子按顺序用$1\leq i\leq n$表示，则按定义(2.3.1)和(2.3.2)，我们得到始末态为

$$|2_I\rangle = A\hat{a}_e^\dagger\hat{a}_f^\dagger|\Omega\rangle\,,\quad |n_I\rangle = B\hat{a}_1^\dagger\hat{a}_2^\dagger\cdots\hat{a}_n^\dagger|\Omega\rangle\,.$$

其中A和B为归一化系数，当然后续会自然约去。根据式(13.2.106)，两者的内积确定散射矩阵元，将相互作用真空利用式(11.4.26)变为自由真空，我们得到

$$\mathfrak{S}_{fi} = \Big\langle n_I\Big|\hat{\mathfrak{S}}\Big|2_I\Big\rangle = \frac{\Big\langle 0\Big|\hat{a}_1\hat{a}_2\cdots\hat{a}_n\mathbb{T}\Big\{\exp\Big(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\rm int}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\mathrm{d}\Omega\Big)\Big\}\hat{a}_e^\dagger\hat{a}_f^\dagger\Big|0\Big\rangle}{\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\exp\Big(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\rm int}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\mathrm{d}\Omega\Big)\Big\}\Big|0\Big\rangle}. \tag{13.2.127}$$

这是精确的散射矩阵元，以相互作用绘景的*Dyson*级数表示的结果。为了计算这个量，我们需要将分母的占有数算符变为场位形算符并放入时序乘积中，以便用*Wick*定理打开。由于每个占有数算符对应无穷远处的自由粒子，为了计算方便，我们暂时不加说明的，直接将用相互作用绘景下的场位形算符替换，考虑到各自的时间限制我们有

$$\begin{aligned}\hat{a}\to\hat{\psi}_I^-(x) &= \sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\hat{a}_{\mathbf{p}}\exp(-ipx) = \hat{\psi}_I(x|x_0\to\infty),\\ \hat{a}^\dagger\to\hat{\psi}_I^+(x) &= \sum_{\mathbf{p}}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\hat{a}_{\mathbf{p}}^\dagger\exp(ipx) = \hat{\psi}_I(x|x_0\to-\infty).\end{aligned} \tag{13.2.128}$$

再次提醒，实标量场没有共轭算符，并且自由态必然对应相互作用绘景。根据时间符号，将场位形算符纳入时序乘积中，我们得到替换

$$\begin{aligned}&\Big\langle 0\Big|\hat{a}_1\hat{a}_2\cdots\hat{a}_n\mathbb{T}\Big\{\exp\Big(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\rm int}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\mathrm{d}\Omega\Big)\Big\}\hat{a}_e^\dagger\hat{a}_f^\dagger\Big|0\Big\rangle\\ &= \Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_{I,1}\hat{\psi}_{I,2}\cdots\hat{\psi}_{I,n}\exp\Big(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\rm int}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\mathrm{d}\Omega\Big)\hat{\psi}_{I,e}^\dagger\hat{\psi}_{I,f}^\dagger\Big\}\Big|0\Big\rangle.\end{aligned}$$

将其回代入矩阵元(13.2.127)，我们就得到一个相互作用$n+2$点函数

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{fi}&\sim\frac{\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_{I,1}\hat{\psi}_{I,2}\cdots\hat{\psi}_{I,n}\exp\Big(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\rm int}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\mathrm{d}\Omega\Big)\hat{\psi}_{I,e}^\dagger\hat{\psi}_{I,f}^\dagger\Big\}\Big|0\Big\rangle}{\Big\langle 0\Big|\mathbb{T}\Big\{\exp\Big(i\int_{\mathscr{M}}\hat{\Lambda}_{\rm int}\Big(\hat{\psi}_I\Big)\mathrm{d}\Omega\Big)\Big\}\Big|0\Big\rangle}\\ &= \Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_1\hat{\psi}_2\cdots\hat{\psi}_n\hat{\psi}_e\hat{\psi}_f\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle = D(1,2,\ldots,n,e,f).\end{aligned} \tag{13.2.129}$$

对此式需要说明两点：

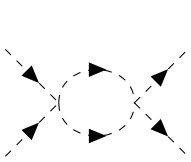
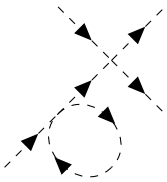
1. 这个结果是不精确的，因为替换规则(13.2.128)是模糊的。不难看到，场位形算符$\hat{\psi}$相比单个占有数算符$\hat{a}$包含了更多信息，而这些信息在在计算中可能是“有害的”，在后文中会看到；
2. 式(13.2.129)的结果是完整的$n+2$点函数，而不是全连通的。当然这些多余的信息并不止包含了全连通性，我们后续会看到如何去除这些量。

如果我们直接按*Wick*定理打开，并画出对应的*Feynman*图，就能从式(13.2.115)和式(13.2.116)得到相应的散射振幅$\mathcal{M}_{fi}=\mathcal{A}$的各级修正。当然对于自由粒子，其唯一的确定量是四维动量，因此散射振幅必然

处于动量表象，从而我们得到振幅的计算式

$$\mathcal{A}\sim\int D(1,2,\dots,n,e,f)\exp\left(i\sum_j k_jx_j\right)\prod_{j=1}^{n+2}\mathrm{d}x_j=D\big(k_1,k_2,\dots,k_n,k_e,k_f\big).\tag{13.2.130}$$

这样以来，各级修正的计算可以通过动量*Feynman*图得到。以$2\to2$的四次相互作用散射为例，我们写出其振幅

$\mathcal{A}\sim$  $+$  $+\quad\cdots.$ (13.2.131)

这里我们没有标注动量*Feynman*规则，读者需要牢记顶点处动量守恒。可以看到这两个图都是连通图，但第二个图在其中一条外腿上有一个一级自能，它其实并不参与具体的散射。因此在这一级我们想保留的，只有第一个图，其余的都应该抛弃，或者以某种方式并入不同级修正。

现在我们来考察如何剔除这些多于信息，最终的目标是建立相互作用多点关联函数的动量表象和散射振幅之间的精确等式，也就是

$$D\big(k_1,k_2,\dots,k_n,k_e,k_f\big)=F(\mathcal{A}).$$

从实标量场的生成函数$Z(J)$出发，对外场$J(x)$的导数我们可以引入动量表象

$$\frac{\partial}{\partial J(k)}=\int\mathrm{d}x\exp(-ikx)\frac{\partial}{\partial J(x)},\quad J(k)=\int J(x)\exp(ikx)\mathrm{d}x.\tag{13.2.132}$$

这是容易证明的，考察链式法则

$$\frac{\partial}{\partial J(k)}=\int\frac{\partial J(x)}{\partial J(k)}\frac{\partial}{\partial J(x)}\mathrm{d}x=\int\mathrm{d}x\exp(-ikx)\frac{\partial}{\partial J(x)}.$$

利用这个导数，根据式(13.2.130)便可以从时空点函数得到其动量表象

$$D\big(k_1,k_2,\dots,k_n,k_e,k_f\big)=\frac{i^{2n+2}}{Z(0)}\frac{\partial}{\partial J(k_1)}\frac{\partial}{\partial J(k_2)}\cdots\frac{\partial}{\partial J(k_n)}\frac{\partial}{\partial J(k_e)}\frac{\partial}{\partial J(k_f)}Z(J)\bigg|_{J(k)=0}.\tag{13.2.133}$$

对生成函数代入非连通图的指数化(11.6.42)，经过类似的计算，我们可以从式(11.6.44)得到全连通多点函数

$$F(\mathcal{A})=\mathfrak{D}\big(k_1,k_2,\dots,k_n,k_e,k_f\big)=(-1)^{n+1}\frac{\partial}{\partial J(k_1)}\frac{\partial}{\partial J(k_2)}\cdots\frac{\partial}{\partial J(k_f)}W(J)\bigg|_{J(k)=0}.\tag{13.2.134}$$

这样我们就完成了第一步：排除所有振幅中的非连通图，当然不难看到其并非我们所想要的。为了进一步排除多余的信息，我们不妨从*SD*方程出发，这是对全连通多点函数最精确的描述。相互作用*SD*方程由式(11.5.28)确定，为了普适性我们记自由场方程为$\delta_\psi\Lambda_{\text{free}}=\hat{\mathcal{D}}_x\psi(x)$，则$n$点函数的*SD*方程为

$$\begin{aligned}&\Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\Big(\hat{\mathcal{D}}_1\hat{\psi}_1\Big)\hat{\psi}_2\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle=\hat{\mathcal{D}}_x\mathfrak{D}(1,2,\dots,n)\\&=i\sum_l\delta_{l1}\Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}_2\cdots\hat{\psi}_{l-1}\hat{\psi}_{l+1}\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle-\Big\langle\Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_{\text{int}}\Big(\hat{\psi}_1\Big)\hat{\psi}_1\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle.\end{aligned}\tag{13.2.135}$$

注意式(11.5.28)中的变量x只是一个记号，此处直接针对x_1计算是没有任何问题的。我们所需要的是动量表象，因此需要对*SD*方程做*Fourier*变换，这里一共涉及n次变换。先计算左侧关于x_1的变换

$$(\text{左侧})_{k_1}=\int e^{ix_1k_1}\hat{\mathcal{D}}_1\mathfrak{D}(1,2,\dots,n)\mathrm{d}\Omega_1=\hat{\mathcal{D}}(k_1)\mathfrak{D}(k_1,2,\dots,n)-\int\Big(\hat{\mathcal{D}}_1e^{ix_1k_1}\Big)\mathfrak{D}(1,2,\dots,n)\mathrm{d}\Omega_1.$$

由于相位$e^{ix k_x}$是场波动方程的解，因此必然有$\hat{\mathcal{D}}_x e^{ix k_x}\equiv 0$，比如$KG$场$\hat{\mathcal{D}}_x=\Box_x+m_0^2$，从而左侧只剩下边界项

$$\int e^{ix_1k_1}\hat{\mathcal{D}}_1\mathfrak{D}(1,2,\dots,n)\mathrm{d}\Omega_1=\hat{\mathcal{D}}(k_1)\mathfrak{D}(k_1,2,\dots,n). \tag{13.2.136}$$

这就是最基本的$Fourier$变换的结果。对于右侧，记$\delta_\psi\Lambda_{\mathrm{int}}(\psi_x)=\mathcal{V}_x$，并记$\hat{l}$为消除变量$x_l$，我们得到

$$\int e^{ix_1k_1}(\text{右侧})\mathrm{d}\Omega_1=i\sum_l\mathfrak{D}\Big(2,\dots,\hat{l},\dots,n\Big)e^{ix_lk_1}-\int e^{ix_1k_1}\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\mathcal{V}}_1\hat{\psi}_2\cdots\hat{\psi}_n\Big\}\middle|\Omega\right\rangle\mathrm{d}\Omega_1.$$

其中接触项给出一个$n-2$点函数，以及一个相位因子，第二项是相互作用部分，它和我们所需要的振幅有关，后续会看到。这里我们默认均值是取连通的。

现在我们重复上述的步骤于每一个变量，对方程两侧作用$\prod_i\hat{\mathcal{D}}_i$，将各接触项用$SD$方程展开，并对每个变量取动量表象，给出

$$\begin{aligned}
\text{左侧}&=\int\prod_i^n\left(\mathrm{d}\Omega_i\exp\left\{i\sum_i x_ik_i\right\}\hat{\mathcal{D}}_i\right)\mathfrak{D}(1,\dots,n)=\left[\prod_i^n\hat{\mathcal{D}}(k_i)\right]\mathfrak{D}(k_1,k_2,\dots,k_n),\\
\text{右侧}&=i^n\int\prod_i^n\left(\mathrm{d}\Omega_i\exp\left\{i\sum_i x_ik_i\right\}\right)\left[\sum_{\{l_i\neq l_j\}}\delta\Big(x_{l_i}-x_i\Big)\mathfrak{D}\Big(\dots,\hat{l}_i,\hat{l}_j,\dots\Big)\right]-\text{相互作用项},\\
\underset{\text{作用项}}{\text{相互}}&=\int\prod_i^n\left(\mathrm{d}\Omega_i\exp\left\{i\sum_i x_ik_i\right\}\right)\left\{\sum_{a=1}i^{a-1}\sum_{\{l_{a-1}\}}\delta\Big(x_{l_a}-x_a\Big)\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\Big\{\hat{\mathcal{V}}_1\hat{\psi}_{l_a}\cdots\hat{\mathcal{V}}_a\cdots\Big\}\middle|\Omega\right\rangle\right\}.
\end{aligned}$$

这个结果中，左侧的动量表象暂时是清晰的，重点是右侧的部分。先考察接触项，在目前的记号下对x_i积分给出相位$\exp\Big(ix_{l_i}k_i\Big)$。但不要忘记$x_{l_i}\in\{x_i\}$，其和$x_i$都是多点函数的变量，因此我们会得到

$$\int\mathrm{d}\Omega_i\mathrm{d}\Omega_{l_i}\exp\Big(ix_ik_i+ix_{l_i}k_{l_i}\Big)\delta\Big(x_{l_i}-x_i\Big)=\delta\Big(k_{l_i}+k_i\Big).$$

在去除所有的变量后，零点函数为$\mathfrak{D}\big(\hat{1},\dots,\hat{n}\big)=Z(0)/Z(0)=1$，最终这一项会给出乘积的求和

$$\prod_i\sum_{\{l_i\neq l_j\}}\delta\Big(k_{l_i}+k_i\Big)\delta\Big(k_{l_j}+k_i\Big)\equiv 0,$$

因为它不为零的情况只有$k_1=\cdots=k_n=0$，这是不可能的。再转向相互作用项，可以参考第11.6.6节的四顶点函数Π_4证明，这一部分最终给出的是多顶点函数Π_n的动量表象，以有效作用量表达式(11.6.65)写作

$$-\text{相互作用项}=-\frac{\partial}{\partial\eta_1}\frac{\partial}{\partial\eta_2}\cdots\frac{\partial}{\partial\eta_n}\Gamma_{\mathrm{int}}(\eta)\bigg|_{\eta=0}=\Pi_n(k_1,k_2,\dots,k_n). \tag{13.2.137}$$

综合前文的结论，我们写出SD方程的动量表象，其中算子的动量表象为$\hat{\mathcal{D}}^{-1}(k_i)=\mathfrak{C}(k_i)$，注意目前我们所处理的场是裸场$\psi_{\mathrm{bare}}$，从而多点连通函数给出

$$\mathfrak{D}_{\mathrm{bare}}(k_1,\dots,k_n)=\left[\prod_i^n\hat{\mathcal{D}}(k_i)\right]^{-1}\Pi_n^{\mathrm{bare}}(k_1,\dots,k_n)=\left[\prod_i^n\mathfrak{C}(k_i)\right]\Pi_n^{\mathrm{bare}}(k_1,\dots,k_n). \tag{13.2.138}$$

但是根据第11.8.1节的内容我们知道，单个真实粒子满足质量壳条件$k^2=m^2$，这意味着真实的物理散射过程要求式(13.2.138)处于质量壳上。同时KG场的$\mathfrak{C}(k)$在质量壳上需要重整化为式(11.8.17)，于是式(13.2.138)的质量壳约束给出

$$\mathfrak{D}_{\mathrm{phy}}(k_1,\dots,k_n)=\left[\prod_i^n\mathfrak{C}(k_i)\bigg|_{k_i^2=m^2}\right]\Pi_n^{\mathrm{phy}}(k_1,\dots)=\left[\prod_i^n\frac{iZ}{k_i^2-m^2+i\epsilon}\right]\Pi_n^{\mathrm{phy}}(k_1,\dots). \tag{13.2.139}$$

回到散射过程，在式(13.2.134)中我们已经说明振幅和全连通多点函数有关，并且式(13.2.131)指出外腿对应的传播子不计入振幅中。同时考虑到裸场位形的重整化由式(11.8.19)控制，参考式(13.2.139)我们写出

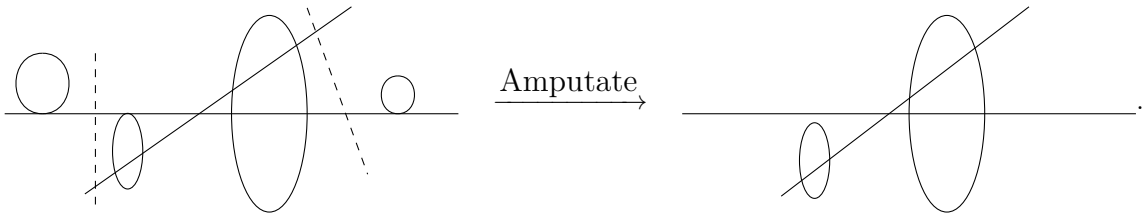
$$F(\mathcal{A})\Big|_{k_i^2=m^2}=\mathfrak{D}_{\text{bare}}(k_1,\dots,k_n)\Big|_{k_i^2=m^2}=\left(\sqrt{Z}\right)^n\mathfrak{D}_{\text{phy}}(k_1,\dots,k_n)=\left[\prod_i^n\frac{iZ}{k_i^2-m^2+i\epsilon}\right]\mathcal{A}.$$

其中将入射和出射粒子都放在1到n的计数中了，若将两者分离只需要相应的加入对应的动量即可，重复上述操作便能得到散射振幅的**LSZ约化公式** ***LSZ Reduction Formula*** (*H.Lehmann*，*K.Symanzik*，*W.Zimmermann*，1955)

$$\begin{aligned}&\mathfrak{D}_{\text{phy}}(k_1,\dots,k_n,p_1,\dots,p_u)=\left[\prod_i^n\frac{i\sqrt{Z}}{k_i^2-m^2+i\epsilon}\right]\left[\prod_j^u\frac{i\sqrt{Z}}{p_j^2-m^2+i\epsilon}\right]\mathfrak{S}_{fi},\\&\mathfrak{S}_{fi}=\mathcal{A}=\left\langle k_1,\dots,k_n\middle|\hat{\mathfrak{S}}\middle|p_1,\dots,p_u\right\rangle=\left(\sqrt{Z}\right)^{n+u}\Pi_{n+u}^{\text{phy}}(k_1,\dots,k_n,p_1,\dots,p_u).\end{aligned}\tag{13.2.140}$$

这样就完成了第二步：将所有单粒子对应的外腿上，场位形算符中不包含在占有数算符内的信息都提出，只剩下真正有效的多点*1PI*的顶点函数。这就是*LSZ*约化公式所要说明的，它将一个全连通多点函数翻译为一个连着各散射粒子态的散射振幅，而散射振幅最终是以重整化后的*1PI*体现的。

对于*LSZ*约化公式的非路径积分证明，请参考[19]§7.2，这里我们不展开。根据*LSZ*约化公式，散射振幅是从全连通多点函数中去除所有外腿的结果，这个操作称为*Feynman*图的**截腿** ***Amputate***，相应的图称为**截腿图**。这里展示一个典型的截腿图



其中我们去除了包含单圈发散的两个外腿，剩下的是*1PI*。从这个图不难看到，实际上*LSZ*约化就是式(11.6.86)的推广，我们完全可以按照*LSZ*约化来定义顶点函数。这样我们具体写出振幅的表达式

$$\mathcal{A}=\begin{array}{c}\text{Sum of all connected, amputated Feynman diagrams, with}\\\text{each external point corresponds to a particle in scattering state.}\end{array}\tag{13.2.141}$$

若我们将其推广至复标量场，并将反粒子纳入考量，则将动量延拓至负值后，我们得到**交叉对称性**

$$\left\langle\cdots\psi(\mathbf{p})\middle|\hat{\mathfrak{S}}\middle|\cdots\right\rangle\Big|_{\mathbf{p}=-\mathbf{k}}=\left\langle\cdots\middle|\hat{\mathfrak{S}}\middle|\psi^*(\mathbf{k})\cdots\right\rangle,\tag{13.2.142}$$

其中ψ^*是反粒子散射态，这里我们将三维动量反向，对应反粒子。但需要强调的是，*LSZ*约化并不能用于具体的计算，因为想直接得到完整的顶点函数是不可能的，我们依旧需要通过*GML*定理打开多点关联函数，但*LSZ*约化指出修正图需要截腿。

现在我们通过*LSZ*约化，来计算$2\to2$四次相互作用振幅的一级修正。现在总粒子数$n=2+2=4$，因此式(13.2.140)指出$\mathcal{A}$和四顶点函数Π_4相关，其单圈的空间图由式(11.6.78)确定。按照动量*Feynman*规则，令入射动量为p_1和p_2，我们写出裸场表达式

$$\Pi_4^{\text{bare}(1)}(p_1,p_2,p_3,p_4)=-\frac{1}{2}\lambda^2\int\frac{i}{q^2-m_0^2}\frac{i}{(p_1+p_2-q)^2-m_0^2}\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4},\quad p_1+p_2=p_3+p_4.\tag{13.2.143}$$

将p_1+p_2看作一个整体动量，则这个积分的结果和第11.8.2节中日落图的外圈$I(k)$是一样的，只需要做替换$(p_1+p_2)^2=k^2$即可，其紫外截断给出(11.8.49)。此处我们不需要再*Wick*旋转，因此极点附近的结果(11.8.53)不适用，利用第13.2.4节中引入的*Mandelstam*不变量

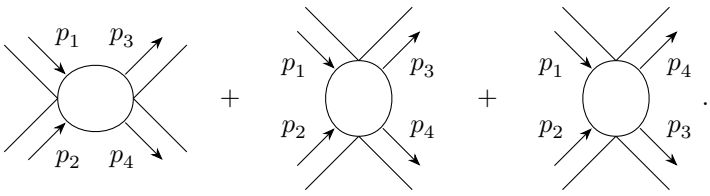
$$s=(p_1+p_2)^2=(p_3+p_4)^2=k^2=const,$$

我们得到四顶点函数的紫外正规化，这里直接写出结果

$$\Pi_4^{\mathrm{reg}(1)}(s)=\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\left[\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)+2-K_s\ln\left(\frac{K_s+1}{K_s-1}\right)\right],\quad K_s^2=1-\frac{4m_0^2}{s}. \tag{13.2.144}$$

但需要注意，式(11.6.78)只给出了散射的s道，而实际的散射过程也包含t道和u道，图为

$$\mathfrak{D}_4^{(2)}(x,1,2,3)\propto$$



(13.2.145)

其中每个反应道的定义请参考第13.2.4节的末尾，不难看到令两个反应道的积分和式(13.2.143)是类似的，因而最终的正规化只需要将式(13.2.144)中的守恒量s替换为t和u即可，总四顶点函数为

$$\begin{aligned}&\Pi_4^{\mathrm{reg}(1)}(p_1,p_2,p_3,p_4)=\Pi_4^{\mathrm{reg}(1)}(s)+\Pi_4^{\mathrm{reg}(1)}(t)+\Pi_4^{\mathrm{reg}(1)}(u)\\&=\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\left[3\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m_0^2}\right)+6-K_s\ln\left(\frac{K_s+1}{K_s-1}\right)-K_t\ln\left(\frac{K_t+1}{K_t-1}\right)-K_u\ln\left(\frac{K_u+1}{K_u-1}\right)\right].\end{aligned} \tag{13.2.146}$$

在式(11.6.90)中我们证明了，四顶点函数和耦合常数λ的修正有关，实际上总四顶点函数的零级近似就是单个顶点，也就是

$$\Pi_4^{(0)}=$$



$$=\lambda. \tag{13.2.147}$$

因此式(13.2.146)确定了λ抵消项的一级修正

$$\delta^{(1)}\lambda=\Pi_4^{\mathrm{reg}}(\Lambda^2)-\lambda=\frac{3\lambda^2}{32\pi^2}\ln\left(\frac{\Lambda^2}{m^2}\right),\quad m^2=m_0^2-i\Sigma, \tag{13.2.148}$$

从而总四顶点函数一级近似的重整化为

$$\Pi_4^{\mathrm{phy}}(p_1,p_2,p_3,p_4)=\lambda-\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\left[K_s\ln\left(\frac{K_s+1}{K_s-1}\right)+K_t\ln\left(\frac{K_t+1}{K_t-1}\right)+K_u\ln\left(\frac{K_u+1}{K_u-1}\right)\right]. \tag{13.2.149}$$

根据*LSZ*约化，我们得到散射振幅的一级修正

$$\frac{\mathcal{A}^{(1)}}{Z^2}=\Pi_4^{\mathrm{phy}}=\lambda-\frac{\lambda^2}{32\pi^2}\left[K_s\ln\left(\frac{K_s+1}{K_s-1}\right)+K_t\ln\left(\frac{K_t+1}{K_t-1}\right)+K_u\ln\left(\frac{K_u+1}{K_u-1}\right)\right]. \tag{13.2.150}$$

当然其中K_s^2所涉及的质量也需要重整化为物理质量m^2，这里不过多展开，具体请参考第15.3节。这就是$2\to2$四次相互作用的散射，其振幅的一级修正，可以看到它和三个*Mandelstam*不变量相关，符合一般动力学分析。

最后，我们简要说明相对论性场的光学定理，也就是式(13.2.123)。首先需要说明，振幅的虚部从何而来。虽然式(13.2.150)并无显著的虚部，但考虑到K_s的定义，我们有

$$s\geq2m_0^2\implies K_s^2=1-\left(\frac{2m_0}{\sqrt{s}}\right)^2<0\implies K_s\in\mathbb{C}.$$

而$s \geq 2m_0^2$根据图(52)就是s的分支割线，根据第11.8.3节的分析，在割线处传播子虚部为割线的间断差，这同样可以推广到顶点函数。这样通过*LSZ*约化，顶点函数在分支割线处的间断差就确定了振幅的虚部。另一方面，总截面可以从式(13.2.122)积分得到，只需将式(13.2.30)的角元换为协变相空间体元即可

$$\sigma = \int \mathrm{d}\Phi_n |\mathcal{A}|^2 = \int \Phi_n |\mathcal{A}(\mathbf{n}_a, \mathbf{n}_c)|^2,$$

其定义参考第13.2.4节。通过$\hat{\mathfrak{S}}$在分支割线处的幺正性，类似的写出式(13.2.28)的协变形式，我们自然就得到光学定理。

13.3 Dirac场的激发自耦合

在前文中我们介绍了相互作用散射理论，并以实标量场为例刨析了*Feynman*图和振幅的关联。但真实粒子都是费米子，比如电子e^-和质子p^+都是半自旋费米子，并且我们从第12节中看到，电磁波场也就是光子的产生，实际来源于这些带电费米子的运动。

在第13.1节中，我们详细分析了单个半自旋费米子在外电磁场中的动力学，现在我们来讨论两个半自旋费米子在对方产生的电磁场中的动力学，并为后续理论做一些简要的铺垫。需要强调的是，这两个费米子**来自同一个***Dirac*场，只是场的两个不同激发态，因此这是**激发自耦合 *Excited Self-coupling***。关于*Dirac*场的关联函数理论请参考第10.5.5节，相互作用理论下只需要将真空自由态$|0\rangle$改为相应的相互作用绘景态$|\Omega\rangle$即可，我们就不重复介绍了。

方便起见，**从本节开始，后续使用*GML*定理时，相互作用算符都会忽略角标*I*，编时乘积中只用通常的位型算符**。

13.3.1 电磁相互作用算符

由于现在电磁场是由粒子的运动产生，因此可以用有源*Maxwell*方程表示，它由一个四维电流密度$\mathbf{j}^A$控制。因为在场的计算中，基本的研究对象是*Lagrangian*密度，因此我们需要从电磁耦合作用量(4.2.36)中提出Λ_{int}。

回顾到电磁耦合作用量S_{pf}，其在*Gauß*单位制下的形式为

$$S_{pf} = -e\int_{\mathscr{I}} \boldsymbol{\omega} = -e\int_{\mathscr{I}} A_\mu \,\mathrm{d}x^\mu\,,$$

其中e是粒子的守恒电荷，由式(4.2.49)确定，写作j^0的空间体积分。因为我们最终希望将S_{pf}写作时空体积分$\mathrm{d}\Omega$，因此一个最简单的方式就是将式(4.2.49)推广为外形式积分，一般定义为

$$e = \int \star\mathbf{j}, \quad \star\mathbf{j} \in A^3(\mathscr{M}) \implies S_{pf} = -\int \star\mathbf{j}\wedge\boldsymbol{\omega}. \tag{13.3.1}$$

其中$\star$就是在第13.1.4节中出现过的*Hodge*星算子，这里略过。可以验证，配合场自身的作用量，我们可以重新得到*Maxwell*方程，这里简单展示一下计算过程

$$\begin{aligned} 0 = \delta(S_f + S_{pf}) &= -\delta\int_{\mathscr{M}} \left(\star\mathbf{j}\wedge\boldsymbol{\omega} + \frac{1}{16\pi}\star\mathbf{F}\wedge\mathbf{F}\right) \\ \implies 8\pi\star\mathbf{j}\wedge\mathbf{F}(u) = -2(\mathbf{d}\star\mathbf{F})\wedge\mathbf{F}(u) &\implies -4\pi\mathbf{j} = \star\mathbf{d}\star\mathbf{F}. \end{aligned}$$

其中所用到的技术这里不表述，可以验证此方程在*Lorentz*流形中回到式(4.2.48)。$\star\mathbf{j}\wedge\boldsymbol{\omega}\in A^4(\mathscr{M})$是一个4−形式，其基只有体元$\mathrm{d}\Omega$，于是我们得到电磁耦合量

$$S_{pf}=-\int_{\mathscr{M}}\star\mathbf{j}\wedge\boldsymbol{\omega}=-\int_{\mathscr{M}}\langle\mathbf{j},\boldsymbol{\omega}\rangle\,\mathrm{d}\Omega=\int_{\mathscr{M}}\Lambda_{\mathrm{int}}\mathrm{d}\Omega.$$

这里用到了*Hodge*星算子的性质，我们暂时不展开,，于是电磁相互作用*Lagrangian*给出

$$\Lambda_{\mathrm{int}}\big(A_\mu\big)=-j^\mu A_\mu. \tag{13.3.2}$$

对于一个相对论性粒子而言，其主要的能量来自于其自由粒子部分mc^2，不难看到电磁相互作用的贡献实际上是较弱的$\Lambda_{\mathrm{int}}\sim c^{-1}$，这为*QED*中将电磁作用看作微扰提供了一个经典图景。

现在让我们转向量子化，在二次量子化算符形式下，电磁相互作用*Lagrangian*算符(13.3.2)给出

$$\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\Big(\hat{j}^\mu,\hat{A}_\mu\Big)=-\hat{j}^\mu\hat{A}_\mu. \tag{13.3.3}$$

注意在算符形式下，电流密度算符$\hat{j}^\mu$也是一个变量，因为其和粒子场位形算符$\hat{\boldsymbol{\psi}}$相关。在第7.4节的*Dirac*场论中，我们计算了半自旋费米子的四维*Noether*守恒流(7.4.19)，其算符形式为式(7.5.29)，并且我们证明了相应的守恒荷Q就是电荷量，当然需要指出它和物理电荷量相差一个单位电荷e。因此在*Dirac*场中有

$$\hat{j}^\mu_{Dirac}=e\hat{J}^\mu,\quad \hat{\Lambda}^{Dirac}_{\mathrm{int}}=\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}\Big(\hat{\boldsymbol{\psi}},\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}},\hat{A}_\mu\Big)=-e\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\gamma^\mu\hat{\boldsymbol{\psi}}\hat{A}_\mu. \tag{13.3.4}$$

这就是*Dirac*场的**电磁相互作用算符**，对比非相对论性相互作用算符(11.2.29)，可见其自动反映了旋量结构。当然我们也可以直接从四维协变导数(13.1.7)出发，其*Dirac*方程为(13.1.8)，则耦合*Lagrangian*为

$$\Lambda_{p+f}=\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big\{\hat{\not{\mathfrak{D}}}-m\Big\}\boldsymbol{\psi}=\overline{\boldsymbol{\psi}}\not{\partial}\boldsymbol{\psi}-e\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}\mathbf{A}_A-m\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi},$$

其中第二项就是相互作用算符。前面提到在经典图景下电磁耦合是微扰，现在来证明，这个相互作用算符可以当作微扰处理。考虑相互作用项和动能项的量级比值，在*S.I.*中我们有

$$\frac{U}{E_k}=\frac{\Big|e\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\boldsymbol{\gamma}^A\boldsymbol{\psi}\mathbf{A}_A\Big|}{\hbar\big|\overline{\boldsymbol{\psi}}\not{\partial}\boldsymbol{\psi}\big|}\sim\frac{e|\mathbf{A}_A|}{\hbar}.$$

但由于此时电磁场由另一个带电荷e的半自旋费米子产生，因此经典四维势应该由有源推迟势(12.1.7)确定，在*S.I.*中取光速上述比值给出

$$\frac{U}{E_k}\sim\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}=\alpha. \tag{13.3.5}$$

这个无量纲量α称为场的**精细结构常数** ***Fine Structure Constant***，根据测量它的值大约为

$$\alpha\approx\frac{1}{137}\ll1\implies U\ll E_k\sim mc^2, \tag{13.3.6}$$

因此我们可以断言，电磁相互作用可以当作微扰，电磁相互作用算符是微扰算符。这是*QED*理论的基础，如果$\alpha\sim1$则我们就无法画出*Feynman*图，并分析粒子的散射过程。需要强调的是，上述分析是偏定性的，其表述并不严谨。对于线性算符，其量级分析应用*Kato-Rellich*定理替代，这里就不展开了。

在确定了相互作用的微扰性之后，我们便可以讨论*Dirac*场的*Feynman*规则。按照标准流程，先写出场的路径积分，注意此时电磁场也是量子化的，因此完整的路径积分为

$$Z=\int\mathscr{D}\overline{\boldsymbol{\psi}}\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}\mathscr{D}\mathbf{A}\exp\Big\{i\int\Big[\overline{\boldsymbol{\psi}}\big(i\not{\partial}-m-e\not{\mathbf{A}}\big)\boldsymbol{\psi}-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\Big]\mathrm{d}\Omega\Big\}. \tag{13.3.7}$$

我们称其为**QED路径积分**。由于现在有三个位型算符，因此在计算*Dirac*传播子之前，我们来考察混合真空混合传播子，比如

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\psi}}\hat{A}_\mu\right\}\middle|0\right\rangle(a,b)=\frac{\displaystyle\int\exp\left\{i\int\left[\overline{\psi}(i\partial\!\!\!/-m)\psi-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right]\mathrm{d}\Omega\right\}\overline{\psi}(a)A_\mu(b)\mathscr{D}\mathbf{A}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\overline{\psi}}{\displaystyle\int\exp\left\{i\int\left[\overline{\psi}(i\partial\!\!\!/-m)\psi-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right]\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\mathbf{A}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\overline{\psi}}.$$

不难注意到，分子上关于*Dirac*场的积分和电磁场的积分可以分离，且都是对*Gauß*积分附上一个奇函数因子，因此恒为零。同样的理由，我们得到

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\psi}}\hat{A}_\mu\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}\hat{A}_\mu\right\}\middle|0\right\rangle\equiv 0. \tag{13.3.8}$$

也就是说，*Dirac*场和电磁场的激发是独立传播的，符合因果律。这样按*Wick*定理打开，我们可以将此结果总结为真空中编时乘积的独立性

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{f\left(\hat{\overline{\psi}},\hat{\psi}\right)g\left(\hat{A}_\mu\right)\right\}\middle|0\right\rangle=\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{f\left(\hat{\overline{\psi}},\hat{\psi}\right)\right\}\middle|0\right\rangle\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{g\left(\hat{A}_\mu\right)\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{13.3.9}$$

回到传播子，我们写出其路径积分形式

$$C^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\frac{\displaystyle\int\exp\left\{i\int\left[\overline{\psi}(i\partial\!\!\!/-m-eA\!\!\!/)\psi-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right]\mathrm{d}\Omega\right\}\overline{\psi}^{\tilde{i}}(a)\psi^{\tilde{j}}(b)\mathscr{D}\mathbf{A}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\overline{\psi}}{\displaystyle\int\exp\left\{i\int\left[\overline{\psi}(i\partial\!\!\!/-m-eA\!\!\!/)\psi-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\right]\mathrm{d}\Omega\right\}\mathscr{D}\mathbf{A}\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\overline{\psi}}. \tag{13.3.10}$$

其中$\tilde{i}$是双旋量抽象指标。虽然由于耦合，分子上关于ψ的积分和$\mathbf{A}$的积分无法分离，但我们可以用等价的*GML*定理计算

$$C^{\tilde{i}\tilde{j}}(a,b)=\frac{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\exp\left(-ie\int\hat{\overline{\psi}}\gamma^\mu\hat{\psi}\hat{A}_\mu\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}{\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\exp\left(-ie\int\hat{\overline{\psi}}\gamma^\mu\hat{\psi}\hat{A}_\mu\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\middle|0\right\rangle}. \tag{13.3.11}$$

再次提醒，这里我们忽略了算符的相互作用角标I，后文中也均如此。暂时忽略分母修正，打开分子的指数，其零级修正就是自由*Dirac*传播子(10.5.74)

$$S_D^{\tilde{i}\tilde{j}(0)}(a,b)=\int\frac{i\left(\not{p}+m\right)^{\tilde{i}\tilde{j}}}{p^2-m^2+i0}e^{-ip(a-b)}\left(\frac{\mathrm{d}p}{2\pi}\right)^4.$$

一级修正为

$$C^{\tilde{i}\tilde{j}(1)}(a,b)=-ie\int\mathrm{d}\Omega_x\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\hat{\overline{\psi}}(x)\gamma^\mu\hat{\psi}(x)\hat{A}_\mu(x)\right\}\middle|0\right\rangle,$$

按照式(13.3.9)给出的独立性我们得到

$$S_D^{\tilde{i}\tilde{j}(1)}(a,b)=-ie\int\mathrm{d}\Omega_x\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\hat{\overline{\psi}}(x)\gamma^\mu\hat{\psi}(x)\right\}\middle|0\right\rangle\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{A}_\mu(x)\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{13.3.12}$$

单个电磁场算符的真空矩阵元恒为零$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{A}_\mu(x)\right\}\middle|0\right\rangle=0$，因此一级修正为零。这个结果可以容易的推广至多点函数(10.5.75)中，给出

$$D^{(1)}(a,b,\ldots)\equiv 0. \tag{13.3.13}$$

这很合理，因为一级修正是一个奇函数，参考实标量场的理论其必然为零，这是奇函数路径积分的直接结果。对于更精确的计算，比如分母修正和全连通传播子，我们需要重*Dirac*场的有效理论，一些基础性的概念建立可以参考第13.4.2节，这里不展开。

现在考察二级修正

$$C^{\tilde{i}\tilde{j}(2)}(a,b)=\frac{(-ie)^2}{2}\int \mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y \left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\bar{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\hat{\bar{\psi}}(x)\gamma^\mu\hat{\psi}(x)\hat{A}_\mu(x)\hat{\bar{\psi}}(y)\gamma^\nu\hat{\psi}(y)\hat{A}_\nu(y)\right\}\middle|0\right\rangle,$$

此时式(13.3.9)给出

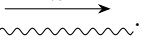
$$C^{\tilde{i}\tilde{j}(2)}(a,b)=-\frac{e^2}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu\int \mathrm{d}\Omega^2 \left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\bar{\psi}}^{\tilde{i}}(a)\hat{\psi}^{\tilde{j}}(b)\hat{\bar{\psi}}(x)\hat{\psi}(x)\hat{\bar{\psi}}(y)\hat{\psi}(y)\right\}\middle|0\right\rangle\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{A}_\mu(x)\hat{A}_\nu(y)\right\}\middle|0\right\rangle. \tag{13.3.14}$$

需要说明的是，这里提出γ矩阵只是形式上的，具体计算截面时仍应放回，比如参考式(13.3.44)。并且γ矩阵的乘积应理解为张量积

$$\gamma^\mu\gamma^\nu=\gamma^\mu\otimes\gamma^\nu=\gamma^\mu_{\tilde{i}\tilde{j}}\gamma^\nu_{\tilde{k}\tilde{l}}. \tag{13.3.15}$$

只是为了方便，将其简写为乘积，读者务必要将此简写和相应代数的乘积定义(7.2.18)区分。第二个因子就是式(10.5.42)确定的自由光子传播子，在*Feynman*规范下以动量*Feynman*图表示为

$$D^{\mu\nu}_{P,F}(k)=\frac{4\pi i\eta^{\mu\nu}}{k^2+i0}= \tag{13.3.16}$$

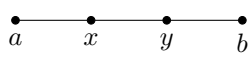


其余*Feynman*规则和实标量场一致，同样在顶点处动量守恒，我们就不重复了。前一项用*Wick*定理展开，缩并由*Dirac*传播子(10.5.72)确定，注意费米反对易性，我们得到连通部分

$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\bar{\psi}}_a\hat{\psi}_b\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y\right\}\middle|0\right\rangle_{\text{conn}}=-8S_R(a,x)S_R(x,y)S_R(y,b). \tag{13.3.17}$$

其中简并度系数包含了x和y之间的对称性，这是很明显的，当$\hat{\bar{\psi}}\hat{\psi}$整体移动时置换次数是偶数。现在引入*Dirac*场的空间*Feynman*图，将连通部分(13.3.17)写作

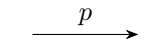
$$\left\langle 0\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\bar{\psi}}_a\hat{\psi}_b\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y\right\}\middle|0\right\rangle_{\text{conn}}=-8\Big($$



$$\Big).$$

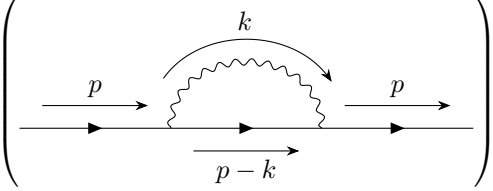
注意现在图自带负号，这是费米反对易性导致的，请读者自行验证。不难写出相应的动量图，其中单个*Dirac*传播子根据式(10.5.74)为

$$\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i0}= \tag{13.3.18}$$



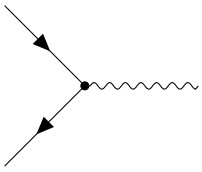
同时应当满足顶点动量守恒，于是二级修正(13.3.14)的连通动量图为

$$\mathfrak{C}^{(2)}_D(p)=\frac{8e^2}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu\Bigg(\tag{13.3.19}$$



$$\Bigg).$$

若我们只考虑中间的单圈，这当然是发散的，其重整化我们后文中再处理，这里暂时略过。从这个图中我们也可以看到，对于耦合*Dirac*场而言，其顶点处必然包含两条粒子线和一条光子线，且系数为



$$=-ie\gamma^\mu. \tag{13.3.20}$$

可以看到，这个系数由两个部分组成：单位电荷e由半自旋费米子提供，而γ矩阵对应粒子运动产生的电磁场四维势。这一点在外电磁场下可以明显的看出，比如参考方程(13.1.1)，外场下的微扰论请参考

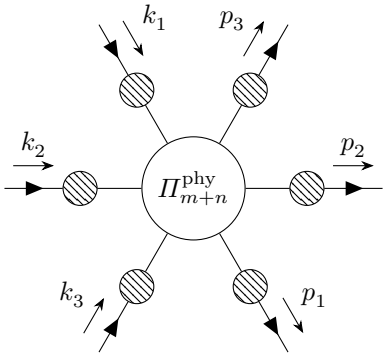
第13.4节。

现在我们转向散射理论，考虑任意的$m \to n$半自旋费米子散射。根据*LSZ*约化(13.2.140)，散射矩阵就是截腿的多点连通函数，并且最终由多点*1PI*函数确定，因此这里我们可以写

$$\mathfrak{D}_{\text{phy}}(k_1,\dots,k_m,p_1,\dots,p_n) \sim \mathfrak{S}_{fi} \propto \mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n}(k_1,\dots,k_m,p_1,\dots,p_n).$$

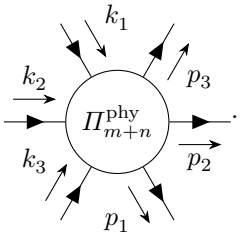
整体来说，将电子的自能也纳入考量，这可以用动量图表示为

$\mathfrak{D}_{\text{phy}}(k_1,\dots,k_m,p_1,\dots,p_n) \sim$



注意外腿中必然不含光子，因为一个光子外腿必然对应一个奇数级修正，而我们已经证明了一级修正恒为零(13.3.13)，按照*Wick*定理不难证明奇数级修正均恒为零。在截掉所有包含自能的外腿后，我们得到费米子的散射矩阵，动量在外腿上表述

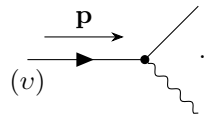
$$\mathfrak{S}_{fi} = \left\langle p_1,\dots,p_n \middle| \hat{\mathfrak{S}} \middle| k_1,\dots,k_m \right\rangle \propto$$



. (13.3.21)

从中我们可以得到*Dirac*场的外腿散射规则：约定图的时间演化是从左往右，对于所有接入外腿的点，令从左往右接入顶点的外腿代表入射的费米子。用位形算符(7.5.12)和极化旋量$\mathbf{u}_{\mathbf{p}\upsilon}$，对于自旋为$\upsilon$的入射粒子在右矢态，反映到多点函数$\mathfrak{D}_{\text{phy}}$中用$\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon}$湮灭，也就是

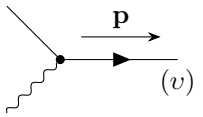
$$\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon} |\mathbf{p},\upsilon\rangle = \hat{c}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)} |\mathbf{p},\upsilon\rangle = \mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)} =$$



. (13.3.22)

相应的出射粒子在左矢态，多点函数中用$\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon}$产生，得到

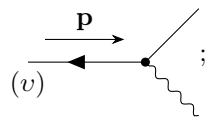
$$\langle \mathbf{p},\upsilon| \hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon} = \langle \mathbf{p},\upsilon| \hat{c}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)} = \overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)} =$$



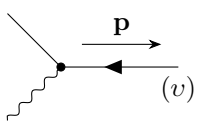
. (13.3.23)

这两个规则反映到式(13.3.21)，就确定了外腿在振幅中的表达式。当然我们还需要考察反粒子，这可以通过式(7.5.12)，将上述$\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon}$和$\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon}$对应的粒子占有数算符$\hat{c}$和$\hat{c}^{\dagger}$部分，全部换成反粒子占有数算符$\hat{d}$和$\hat{d}^{\dagger}$部分，在态中表现为动量反向，从而得到

$$\begin{aligned}
&\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon} |-\mathbf{p},\upsilon\rangle = \hat{d}^{\dagger}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)} |-\mathbf{p},\upsilon\rangle = \mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)} =
\begin{array}{c}\end{array}
\text{;} \\
&\langle -\mathbf{p},\upsilon| \hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon} = \langle -\mathbf{p},\upsilon| \hat{d}_{\mathbf{p}(\upsilon)}\overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)} = \overline{\mathbf{u}}_{-\mathbf{p}(\upsilon)} =
\end{aligned}$$



(13.3.24)



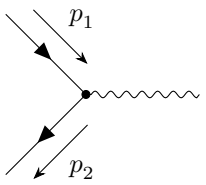
.

算上这些反粒子图，散射矩阵(13.3.21)就可以反映正反粒子之间的散射过程，而光子则包含在多点*1PI*函数$\mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n}$中，并不会作为外腿出现，在某种程度上可以说它只是散射的媒介。这个性质和第9.5节中介绍的声子是类似的，根据定义声子只是晶格振动的量子化，它也是作为相互作用的媒介出现的。参考“准粒子”这个术语，我们将在散射过程中只出现在多点*1PI*函数中的粒子称为**虚粒子**，而此处将*Dirac*场耦合涉及的光子称为**虚光子** ***Virtual Photon***。

由于现在涉及到反粒子，我们需要额外的注意一下电荷。通过守恒荷的本征值(7.5.32)，我们证明了单个自由*Dirac*场的电荷是守恒的，同时考虑到总粒子数守恒，不难得到粒子数和反粒子数均守恒

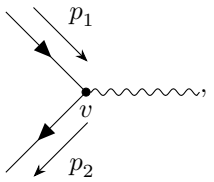
$$\begin{cases} Q = \sum\limits_{\mathbf{p}} \left(N_{\mathbf{p}} - \bar{N}_{\mathbf{p}}\right) = const, \\ \sum N = \sum\limits_{\mathbf{p}} \left(N_{\mathbf{p}} + \bar{N}_{\mathbf{p}}\right) = const \end{cases} \implies \sum_{\mathbf{p}} N_{\mathbf{p}} = const, \quad \sum_{\mathbf{p}} \bar{N}_{\mathbf{p}} = const.$$

这个结论对于两个耦合的*Dirac*场也成立，因为在耦合前后，它们是两个独立的自由*Dirac*场，自然满足守恒律。而在耦合中，电磁相互作用根据上面的理论，在两个场之间交换一个虚光子，它并不是实体的物理粒子，不会改变总粒子数$\sum N$，因此守恒律不变。回到*Feynman*图，耦合体现在顶点上，因此顶点同样需要满足电荷守恒，当然两个顶点之间要求用虚光子连接。也就是说假设在$\mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n}$中的一个顶点为



$$\in \mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n} \implies Q = 0$$

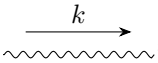
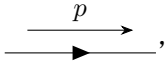
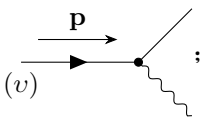
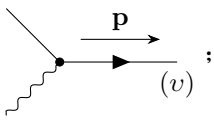
若$\mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n}$中所有顶点都以虚光子连接，则我们必然有

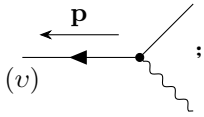


$$\forall v \in \mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n} \implies Q \equiv 0.$$

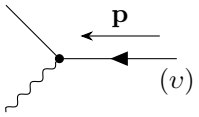
这里的顶点根据动量*Feynman*规则，是从粒子到反粒子的散射，总电荷为零$Q \equiv 0$。若p_2反向，则是从粒子和粒子的散射，总电荷非零$Q = c \neq 0$，其余所有顶点也都要满足电荷为c的要求。

在量子场论*QFT*中，上述根据电磁相互作用算符(13.3.4)确定的*Dirac*场的耦合理论，就称为量子电动力学*QED*。这里我们总结一下*QED*的动量*Feynman*规则：演化方向从左往右，

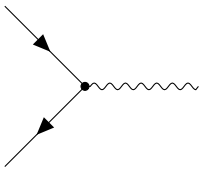
1. $\mathit{\Pi}^{\text{phy}}_{m+n}$中的虚光子：$D^{\mu\nu}_{P,F}(k) = \dfrac{4\pi i\eta^{\mu\nu}}{k^2 + i0} =$  ，这里用的是*Feynman*规范；
2. 半自旋费米子的传播子：$\dfrac{i\left(\not{p} + m\right)}{p^2 - m_0^2 + i0} =$  ，这里应当使用粒子的裸质量m_0；
3. 每个顶点处满足动量和电荷守恒，包含两条粒子线和一条光子线；
4. 对于自旋为$\upsilon = \pm\dfrac{1}{2}$的入射正粒子：$\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon} \left|\mathbf{p}, \upsilon\right\rangle = \mathbf{u}_{\mathbf{p}(\upsilon)} =$  ；
5. 对于自旋为υ的出射正粒子：$\left\langle\mathbf{p}, \upsilon\right| \hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon} = \overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)} =$  ；

6. 对于自旋为$\upsilon=\pm\frac{1}{2}$的入射反粒子： $\hat{\boldsymbol{\psi}}_{\mathbf{p}\upsilon}\left|-\mathbf{p},\upsilon\right\rangle=\mathbf{u}_{-\mathbf{p}(\upsilon)}=$ 

；

7. 对于自旋为υ的出射反粒子： $\left\langle-\mathbf{p},\upsilon\right|\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_{\mathbf{p}\upsilon}=\overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}(\upsilon)}=$ 

；

8. 顶点电磁耦合系数：  $=-ie\gamma^{\mu}$；

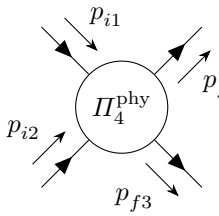
9. 旋量的*Grassmann*性使得图带有符号，和空间形式缩并时的置换有关。

其余的内容和实标量的动量*Feynman*规则一致，这里就不做过多介绍了，请回顾第11.6.3节。这些是后面会大量使用到的内容，希望读者能够牢记。当然此处我们不加证明的，直接套用了实标量场的*LSZ*约化，这实际上是允许的，因为它在形式上和场位形无关，前文中我们也有说明。在第13.6节中我们会证明这一点，这里略过。下面来看一些具体的例子。

13.3.2 电子对的散射矩阵

不失一般性的，我们从一对高速电子的散射出发，比如电子—电子散射(e^-e^-)，或者电子—正电子散射(e^-e^+)。方便起见，我们假设出射粒子也是一对，比如记入射粒子的四维动量p_{i1}和p_{i2}，出射粒子的动量p_{f3}和p_{f4}。

根据*LSZ*约化，我们可以直接得到完整的散射矩阵，以图(13.3.21)表示

$$\mathfrak{S}_{fi}=\left\langle p_{f3},p_{f4}\right|\hat{\mathfrak{S}}\left|p_{i1},p_{i2}\right\rangle\propto$$ 

. (13.3.25)

但是电磁相互作用的四顶点函数Π_4^{phy}我们目前一无所知，因此最简单的方法还是需要依靠*GML*定理打开全连通四点函数，参考自由多点函数(10.5.75)写出

$$\mathfrak{S}_{fi}\propto\left\langle\Omega\right|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_4\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_1\right\}\left|\Omega\right\rangle_{\mathrm{conn}}\left(p_{i1},p_{i2},p_{f3},p_{f4}\right)+Amputation.$$

由式(13.3.13)我们已经排除了一级修正，因此不妨直接跳到二级修正。代入电磁相互作用算符(13.3.4)，简记真空态内积为均值，并考虑到四维势和双旋量的独立性(13.3.9)，我们得到

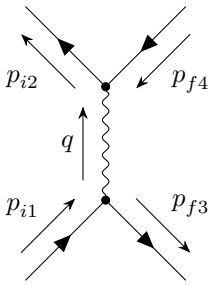
$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}\sim\frac{1}{2}(-ie\gamma^{\mu})(-ie\gamma^{\nu})\int\mathrm{d}\Omega^2\left\langle 0\right|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_4\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_3\hat{\boldsymbol{\psi}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_1\left(\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_x\hat{\boldsymbol{\psi}}_x\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_y\hat{\boldsymbol{\psi}}_y\right)\right\}\left|0\right\rangle_{\mathrm{conn}}\\ \times\left\langle 0\right|\mathbb{T}\left\{\hat{A}_{\mu}(x)\hat{A}_{\nu}(y)\right\}\left|0\right\rangle_{\mathrm{conn}}.\end{aligned}\tag{13.3.26}$$

方便起见，下面省略自由真空态，只用均值表示$\left\langle\hat{f}\right\rangle=\left\langle 0\right|\hat{f}\left|0\right\rangle$。用*Wick*定理打开，我们得到空间表示

$$\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}\sim-\frac{e^2}{2}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\int\mathrm{d}\Omega^2S_D(1,x)S_D(3,x)D_{\mu\nu}^P(x,y)S_D(y,2)S_D(y,4)+\cdots.$$

这里还不涉及自能，因此截腿操作就是将四个外点$1,2,3,4$从图中排除，并且不需要重整化。根据上述空间表达式，我们画出对应的动量图，当然这里只列举上式对应的一种图

$$\mathfrak{S}_{fi}^{(2)} = \quad + \cdots . \tag{13.3.27}$$



读者可以根据*QED*的动量*Feynman*规则，自行思考此图对应的散射过程，并根据动量守恒判断其交叉道和相应的*Mandelstam*不变量，其定义参考第13.2.4节末尾。

我们不妨花一点时间，单独来分析这个动量图。首先它是一个标准的二级修正图，其包含两个顶点。其次从复形的角度，这是一个由五个一维单形构成的单纯复形，并且在任意两个点之间只存在唯一的一条通路。这在拓扑学中称为树，具体定义请参考附录B.1.4节，因此这个图也称为**树状图**。记虚光子的动量为q，则动量守恒指出

$$p_{f3} - p_{i1} = q = p_{i2} - p_{f4}. \tag{13.3.28}$$

同时由动量规则不难看到，p_{i1}和p_{f3}对应粒子即电子e^-，p_{i2}和p_{f4}对应反粒子即正电子e^+，在每个顶点处总电荷$Q=0$，符合电荷守恒律。于是我们总结这个图的两个性质：

- 其*Mandelstam*不变量为$\left(p_{i1} - p_{f3}\right)^2 = q^2 = t$，这是一个$t$道图；
- 它的入射和出射粒子均为$e^- + e^+$，反应式为

$$e^- + e^+ \to e^- + e^+. \tag{13.3.29}$$

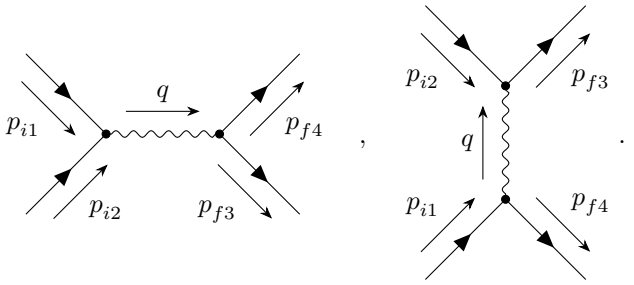
  这称为正负电子对的***Bhabha*散射**(*H.J.Bhabha*，1936，印度塔塔基础研究院创始人)，它当然不止有t道图；

- 若我们将p_{i2}和p_{f4}变向，则它们也对应电子e^-，反应式为

$$e^- + e^- \to e^- + e^-. \tag{13.3.30}$$

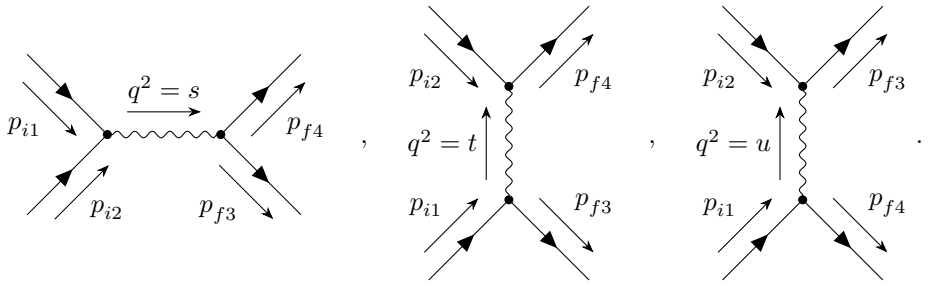
  这称为电子对的***Møller*散射**(*C.Møller*,1932)，它现在对应的仍旧是t道图，当然也不止t道图。

其余通道图的存在性由式(13.3.26)的*Wick*定理保证，并且有完全相同的树状结构，操作也是简单的，只需要确定相应的*Mandelstam*不变量即可。比如对于*Møller*散射，由于反应物都是电子，所以四条腿可以任意组合而不必担心电荷守恒问题，例如有



不难看到q^2是不变量，按照标准的*Mandelstam*不变量定义(13.2.125)，左图是$q=p_1+p_2=\sqrt{s}$，因此是s道，而右图是$q=p_1-p_4=\sqrt{u}$，因此是u道。这样我们就确定了*Møller*散射的*Feynman*图，但实际上s道是不存在的，请参考下文的论述。

现在我们正式开始计算这两个散射的可观测量，从*Møller*散射$e^-+e^-\to e^-+e^-$开始。先画出它的三个树状图反应道



(13.3.31)

根据动量图，我们从式(13.3.26)写出相应的空间表达式，方便起见我们暂时忽略虚光子以及自旋号υ，只关注其中的双旋量部分以及图的符号

- s道：不变量$q^2=s=(p_{i1}+p_{i2})^2$，外点1和2接入同一顶点，外点3和4接入另一顶点得到

$$\Big\langle \mathbb{T}\Big\{\hat{\bar{\psi}}_4\hat{\bar{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y\Big\}\Big\rangle_{\text{conn}} \xrightarrow{t-channel} \overbrace{\hat{\bar{\psi}}_4\hat{\bar{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y}.$$

  但是缩并$\overbrace{\hat{\psi}_2\hat{\psi}_x}$没有任何意义，因此*Møller*散射不存在$s$道。其实可以简单的排除：在顶点处我们要求电荷守恒，具体来说就是粒子数守恒，s道明显不符合。

- t道：不变量$q^2=t=\Big(p_{i1}-p_{f3}\Big)^2$，外点1和3接入同一顶点，外点2和4接入另一顶点得到

$$\begin{aligned}\Big\langle \mathbb{T}\Big\{\hat{\bar{\psi}}_4\hat{\bar{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y\Big\}\Big\rangle_{\text{conn}} &\xrightarrow{t-channel} \overbrace{\hat{\bar{\psi}}_4\hat{\bar{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y}\\ &=[-S_D(1,x)][-S_D(3,x)]S_D(y,2)S_D(y,4).\end{aligned}$$

  也就是说，t道的图系数为+1，需要注意的是交换顶点x和y不影响结果和符号。变为动量表象并截腿后，我们通过动量*Feynman*规则，从图得到散射矩阵二级修正的t道分量

$$\mathfrak{S}^{(2)}_{fi}(t)=-(-ie)^2\gamma^\mu\gamma^\nu\overline{\mathbf{u}}_{p_{f4}}\mathbf{u}_{p_{i2}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i1}}D^P_{\mu\nu}\Big(\sqrt{t}\Big). \tag{13.3.32}$$

  注意截腿是将传播子整体截去，只剩下极化旋量。极化旋量$\mathbf{u}$的排序按照相应的缩并顶点确定，根据电磁相互作用每一对都是*Dirac*共轭左乘双旋量，以此保证得到一个二阶极化双旋量。变号的原因在于，$\mathbf{u}_{p_{i2}}$和$\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}$的换位是奇置换。

- u道：不变量$q^2=u=\Big(p_{i1}-p_{f4}\Big)^2$，外点1和4接入同一顶点，外点2和3接入另一顶点得到

$$\begin{aligned}\Big\langle \mathbb{T}\Big\{\hat{\bar{\psi}}_4\hat{\bar{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y\Big\}\Big\rangle_{\text{conn}} &\xrightarrow{u-channel} \overbrace{\hat{\bar{\psi}}_4\hat{\bar{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\hat{\bar{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\bar{\psi}}_y\hat{\psi}_y}\\ &=[-S_D(1,x)]S_D(4,x)S_D(y,2)[-S_D(y,3)].\end{aligned}$$

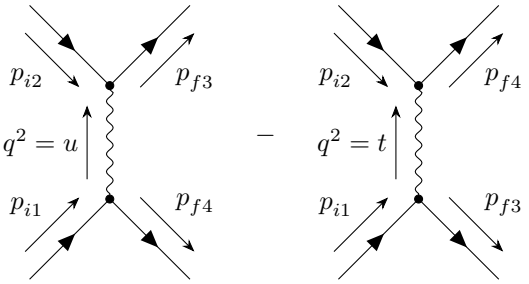
  也就是说，u道的图系数也为+1。变为动量表象并截腿后，我们从图得到散射矩阵二级修正的u道分量

$$\mathfrak{S}^{(2)}_{fi}(u)=(-ie)^2\gamma^\mu\gamma^\nu\overline{\mathbf{u}}_{p_{f4}}\mathbf{u}_{p_{i1}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i2}}D^P_{\mu\nu}\big(\sqrt{u}\big). \tag{13.3.33}$$

不变号是因为，$\mathbf{u}_{p_{i1}}$和$\mathbf{u}_{p_{i2}}$的对换是偶置换。和t道的结论(13.3.32)对比不难发现，两者的区别就是符号相反，且虚光子的动量从$\sqrt{t}$变为$\sqrt{u}$，其余结构相同。这是由相同的树状结构和电荷守恒共同确定的，是散射的几何性质。

我们总结上面的分析，写出*Møller*散射的总散射矩阵的二级修正，将符号归结到图上并直接用振幅表示

$$\mathcal{A}_{fi}^{(2)}=\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(t)+\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(u)=$$



$$=-e^2\gamma^\mu\gamma^\nu\Big[\overline{\mathbf{u}}_{p_{f4}}\mathbf{u}_{p_{i1}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i2}}D_{\mu\nu}^P\big(\sqrt{u}\big)-\overline{\mathbf{u}}_{p_{f4}}\mathbf{u}_{p_{i2}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i1}}D_{\mu\nu}^P\Big(\sqrt{t}\Big)\Big].\tag{13.3.34}$$

上述的分析说明，在*Møller*散射中，虚光子的交换是由单电子的动量变化决定的，s道的排除意味着其不可能由总动量决定。这是合理的，因为*Møller*散射可以看作韧致辐射，宏观细节请参考第12.2.3节，光子的来源就是电子在耦合时的减速运动产生的电磁辐射。

我们不妨来讨论高级修正，首先可以断言，所有的奇数级修正均为零，请读者自证。那么不妨考察四级修正，可以确定的是图中一定包含四个顶点，是否是树尚不清楚。利用*GML*定理，我们写出四点函数的四级修正

$$\begin{aligned}\mathfrak{D}^{(4)}(1,2,3,4)=\frac{(-ie)^4}{4!}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\delta\gamma^\rho\int\mathrm{d}\Omega^4\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{A}_\mu(x)\hat{A}_\nu(y)\hat{A}_\delta(a)\hat{A}_\rho(b)\Big\}\Big\rangle_{\text{conn}}\\ \times\Big\langle\mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\psi}}_4\hat{\overline{\psi}}_3\hat{\psi}_2\hat{\psi}_1\Big(\hat{\overline{\psi}}_x\hat{\psi}_x\hat{\overline{\psi}}_y\hat{\psi}_y\hat{\overline{\psi}}_a\hat{\psi}_a\hat{\overline{\psi}}_b\hat{\psi}_b\Big)\Big\}\Big\rangle_{\text{conn}}.\end{aligned}\tag{13.3.35}$$

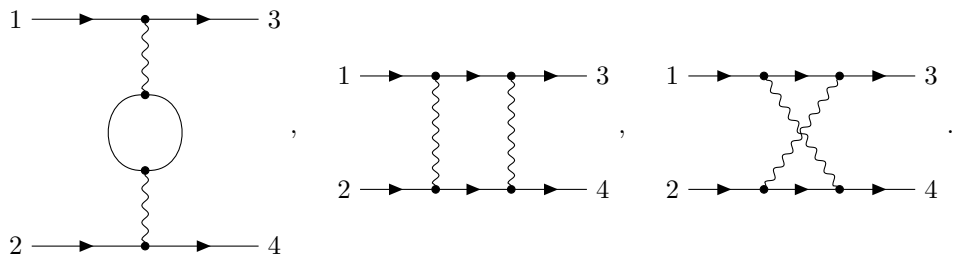
其中我们已经使用了独立性(13.3.9)，拆分了双旋量和四维势。据此可以断言，四级修正不存在树状图，因为每个顶点三条腿，去除四条外腿后还有$8/2=4$条内腿连接四个顶点。树根据约束只需要三条腿，多余的一条腿自然构成回路，从而排除树状图的可能性。根据*Wick*定理打开，我们得到三类特征项

$$\int\mathrm{d}\Omega^4S_D(1,x)S_D(3,x)D_{\mu\delta}^P(x,a)D_D^2(a,b)D_{\nu\rho}^P(b,y)S_D(y,2)S_D(y,4),$$

$$\int\mathrm{d}\Omega^4S_D(1,x)S_D(3,a)S_D(x,a)D_{\mu\rho}^P(x,b)D_{\nu\delta}^P(a,y)S_D(b,y)S_D(b,4)S_D(y,2),$$

$$\int\mathrm{d}\Omega^4S_D(1,x)S_D(3,a)S_D(x,a)D_{\mu\delta}^P(x,y)D_{\nu\rho}^P(a,b)S_D(y,b)S_D(b,4)S_D(y,2).$$

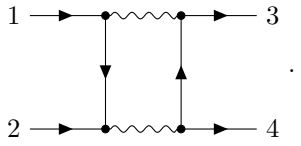
对应的空间图是



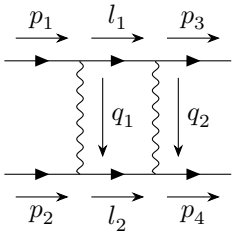
(13.3.36)

由于外腿依旧不涉及自能结构，因此截腿就是去掉外点并将外腿用相应的极化旋量表示，但其中虚光子的动量值得讨论。对于第一个卫星图，考虑到中间的环不交换动量，因此两个光子的动量相同。对于后

面两图，首先需要说明光子线不能和电子线交换，比如

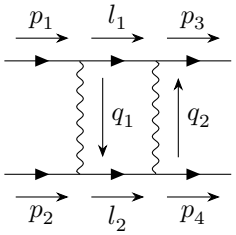


因为显然顶点处电荷不守恒。由于两个虚光子并不直接和另一侧的外腿相连，因此并没有额外的约束，只需要求全局动量守恒$p_1+p_2=p_3+p_4$。但虚光子动量的方向自然的确定了反应道，记动量为q_1和q_2，则截腿图给出如下两种可能：



$$\Longrightarrow \begin{cases} p_1=q_1+l_1, & l_1=q_2+p_3, \\ p_2+q_1=l_2, & l_2+q_2=p_4. \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} p_1+p_2=l_1+l_2=p_3+p_4, \\ p_1-p_3=q_1+q_2=p_2-p_4. \end{cases} \tag{13.3.37}$$

也就是说，动量方向相同时全局动量自动守恒，而动力学守恒量为光子动量和$p_1-p_3=q_1+q_2$，这是t道。反之则有



$$\Longrightarrow \begin{cases} p_1=q_1+l_1, & l_1+q_2=p_3, \\ p_2+q_1=l_2, & l_2-q_2=p_4. \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} p_1+p_2=l_1+l_2=p_3+p_4, \\ p_1-p_3=q_1-q_2=p_2-p_4. \end{cases} \tag{13.3.38}$$

这同样是一个t道，但动力学守恒量变为相减$p_1-p_3=q_1-q_2$，这是符合逻辑的，因此第二个平行光子图只对应t道。不难想到，第三个图对应u道，因为在*Møller*散射中不存在s道，具体不变量和t道一致$u=(q_1\pm q_2)^2$，请读者自行验证。

回到第一个卫星图，这里出现了我们之前从未涉及到的结构：**费米单圈** ***Fermion loop***。根据*Wick*定理在空间层面这就是$D_D^2(a,b)$，但*Dirac*传播子本身是一个矩阵$S_D^{\tilde{i}\tilde{j}}$，并且其和γ矩阵的积也是一个矩阵。为了看到这一点，我们完整的写出电磁相互作用算符(13.3.4)的双旋量指标

$$\hat{\Lambda}_{\text{int}}=-e\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{i}}\gamma^{\mu}_{\tilde{i}\tilde{j}}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{j}}\hat{A}_{\mu},$$

于是圈图给出

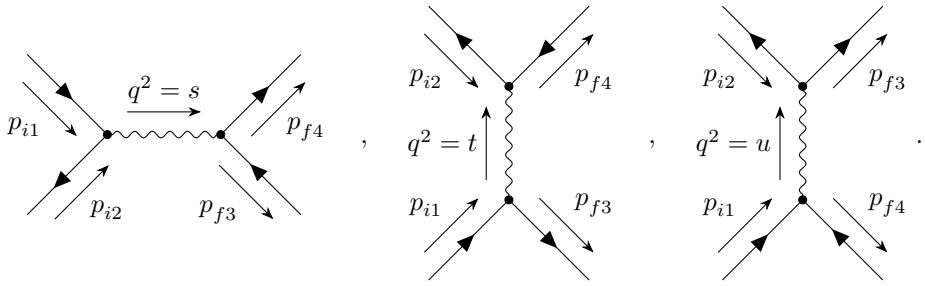
$$\left\langle \mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{i}}(a)\gamma^{\mu}_{\tilde{i}\tilde{j}}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{j}}(a)\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}^{\tilde{k}}(b)\gamma^{\nu}_{\tilde{k}\tilde{l}}\hat{\boldsymbol{\psi}}^{\tilde{l}}(b)\right\}\right\rangle_{\text{conn}}=\left[\gamma^{\mu}_{\tilde{i}\tilde{j}}S_D^{\tilde{i}\tilde{l}}(a,b)\right]\left[\gamma^{\nu}_{\tilde{k}\tilde{l}}S_D^{\tilde{j}\tilde{k}}(a,b)\right]=\mathbf{A}^{\tilde{l}}_{\tilde{j}}\mathbf{B}^{\tilde{j}}_{\tilde{l}}.$$

可以看到在每个括号内，单个γ矩阵和单个*Dirac*传播子的乘积是单个双旋量指标的缩并，明显为矩阵乘积。但是全部四个双旋量指标都是哑标，因此它确保了结果必然是实数，同时在矩阵记号下不难看到这实际上是迹$\mathbf{A}^{\tilde{l}}_{\tilde{j}}\mathbf{B}^{\tilde{j}}_{\tilde{l}}=\mathbf{A}^{\tilde{l}}_{\tilde{j}}\mathbf{B}^{\tilde{j}}_{\tilde{m}}\delta^{\tilde{m}}_{\tilde{l}}=\mathrm{Tr}(\mathbf{AB})$，其中我们用Tr代表双旋量指标的迹，用于区分一般的矩阵迹。于是单圈图最终给出

$$\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}D_D^2(a,b)=\mathrm{Tr}[\gamma^{\mu}S_D(a,b)\gamma^{\nu}S_D(a,b)]. \tag{13.3.39}$$

这才是费米圈图中平方项的真正含义，对于这一问题的详细讨论请参考第13.6.1节，这里仅仅点到为止。更高阶的修正这里也暂不展开了，因为会涉及更加复杂的费米圈图，具体请参考第13.6节。

现在来看*Bhabha*散射$e^- + e^+ \to e^- + e^+$，这涉及到一个粒子和相应的反粒子。从*Møller*散射我们可以总结一下处理思路：对于二级修正，先画出所有的反应道图，再利用*Wick*定理排除特定的反应道并得到图的符号，最后根据图写出散射矩阵。*Bhabha*散射的三个反应道为



. (13.3.40)

注意正电子e^+在图中只是外腿方向相反，但动量方向不变，因为这是运动学特征。首先注意到，u道图是不存在的，因为顶点电荷不守恒。剩下两个图的计算和*Møller*散射一致，这里我们直接根据费米子的动量*Feynman*规则，给出相应的总振幅，具体过程请读者自行写出

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(2)} &= \mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(t) + \mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(s) \\ &= -e^2\gamma^\mu\gamma^\nu\Big[\overline{\mathbf{u}}_{-p_{i2}}\mathbf{u}_{-p_{f4}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i1}}D_{\mu\nu}^P\Big(\sqrt{t}\Big) - \overline{\mathbf{u}}_{-p_{i2}}\mathbf{u}_{p_{i1}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{-p_{f4}}D_{\mu\nu}^P\big(\sqrt{s}\big)\Big].\end{aligned} \tag{13.3.41}$$

其中极化旋量的排序方式参考前文。为了后续的表述，这里我们不妨具体的代入*Feynman*规范，来具体写出*Bhabha*散射的振幅。对上述结果代入式(10.5.47)，我们得到振幅为

$$\mathcal{A}^{(2)} = -4\pi i\eta_{\mu\nu}e^2\gamma^\mu\gamma^\nu\left[\frac{1}{t^2}\overline{\mathbf{u}}_{-p_{i2}}\mathbf{u}_{-p_{f4}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i1}} - \frac{1}{s^2}\overline{\mathbf{u}}_{-p_{i2}}\mathbf{u}_{p_{i1}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{-p_{f4}}\right].$$

关于其高阶修正，这里就不给出了，请读者自行计算，只需要注意到其和*Møller*散射的区别在于，动量p_2和p_4此时对应反粒子。

13.3.3 非极化振幅的有效截面

由于我们重点关注二次量子化，因此不会大量的涉及有效截面的计算。当然为了理论的完整性，这里我们介绍上述电子耦合的有效截面计算，以及相应的技巧。

回顾到式(13.2.122)指出，有效截面和振幅呈模平方关系，因此目前需要计算的是*Møller*散射和*Bhabha*散射的$|\mathcal{A}|^2$。方便起见我们统一采用*Feynman*规范，则两个散射的振幅的特征结构为

$$\mathcal{A}_{\text{Møller}}^{(2)} \sim \eta_{\mu\nu}e^2\gamma^\mu\gamma^\nu\overline{\mathbf{u}}_{p_{f4}}\mathbf{u}_{p_{i2}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i1}}, \quad \mathcal{A}_{\text{Bhabha}}^{(2)} \sim \eta_{\mu\nu}e^2\gamma^\mu\gamma^\nu\overline{\mathbf{u}}_{-p_{i2}}\mathbf{u}_{-p_{f4}}\overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}}\mathbf{u}_{p_{i1}}.$$

为了简化后续的表述，我们引入新记号，对于同一个粒子保持相同的符号

$$\mathbf{u}_{p_{i1}} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u}_{p_{i2}} = \mathbf{v}, \quad \mathbf{u}_{-p_{f4}} = \mathbf{w}, \quad \overline{\mathbf{u}}_{p_{f3}} = \overline{\mathbf{u}}, \quad \overline{\mathbf{u}}_{p_{f4}} = \overline{\mathbf{v}}, \quad \overline{\mathbf{u}}_{-p_{i2}} = \overline{\mathbf{w}}, \tag{13.3.42}$$

则*Møller*截面的特征结构根据式(13.3.34)为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\sigma_{\text{Møller}} \propto &\left|\mathcal{A}_{\text{Møller}}^{(2)}\right|^2 = \Big[\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(t) + \mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(u)\Big]^*\Big[\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(t) + \mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(u)\Big] \\ &\sim \frac{1}{t^2}\big[\eta_{\delta\rho}\gamma^\delta\gamma^\rho\big](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{v}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{u})^\dagger\big[\eta_{\mu\nu}\gamma^\mu\gamma^\nu\big](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{v}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{u}) \quad \Big(\Longleftrightarrow \left|\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(t)\right|^2\Big) \\ &\quad + \frac{1}{u^2}\big[\eta_{\delta\rho}\gamma^\delta\gamma^\rho\big](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{v})^\dagger\big[\eta_{\mu\nu}\gamma^\mu\gamma^\nu\big](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{v}) \quad \Big(\Longleftrightarrow \left|\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(u)\right|^2\Big) \\ &\quad - \frac{1}{tu}\Big\{\big[\gamma^\mu\gamma_\mu\big](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{v}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{u})^\dagger[\gamma^\nu\gamma_\nu](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{v}) + \big[\gamma^\mu\gamma_\mu\big](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{v})^\dagger[\gamma^\nu\gamma_\nu](\overline{\mathbf{v}}\mathbf{v}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{u})\Big\}. \\ &\quad\ \Big(\Longleftrightarrow \mathfrak{S}_{fi}^{(2)*}(t)\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(u) + \mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(t)\mathfrak{S}_{fi}^{(2)*}(u)\Big)\end{aligned} \tag{13.3.43}$$

注意这里的模是取复共轭，而不是*Dirac*共轭，对于复数我们不妨取转置共轭。这个结果是典型的干涉情形，将t道和u道看作两个点源，则前两项是各自的点源强度，第三个交叉项就是它们的干涉强度。代入*Dirac*共轭双旋量的定义(7.3.16)，不难证明有

$$(\overline{\mathbf{v}}\mathbf{v}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{u})^\dagger=\big(\mathbf{v}^\dagger\gamma^0\mathbf{v}\mathbf{u}^\dagger\gamma^0\mathbf{u}\big)^\dagger=\mathbf{u}^\dagger\gamma^0\mathbf{u}\mathbf{v}^\dagger\gamma^0\mathbf{v}=\overline{\mathbf{u}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{v}}\mathbf{v},\quad (\overline{\mathbf{v}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{v})^\dagger=\overline{\mathbf{v}}\mathbf{u}\overline{\mathbf{u}}\mathbf{v},$$

将γ矩阵按照电磁相互作用算符放回原位，我们得到*Møller*截面

$$\begin{aligned}\frac{1}{e^4}\mathrm{d}\sigma_{M\o ller}\propto&\frac{1}{t^2}(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{v}}\gamma_\mu\mathbf{v}\big)(\overline{\mathbf{v}}\gamma_\nu\mathbf{v})(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\nu\mathbf{u})+\frac{1}{u^2}(\overline{\mathbf{v}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{u}}\gamma_\mu\mathbf{v}\big)(\overline{\mathbf{v}}\gamma_\nu\mathbf{u})(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\nu\mathbf{v})\\&-\frac{1}{tu}\big[(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{v}}\gamma_\mu\mathbf{v}\big)(\overline{\mathbf{v}}\gamma_\nu\mathbf{u})(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\nu\mathbf{v})+(\overline{\mathbf{v}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{u}}\gamma_\mu\mathbf{v}\big)(\overline{\mathbf{v}}\gamma_\nu\mathbf{v})(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\nu\mathbf{u})\big].\end{aligned}\tag{13.3.44}$$

对式(13.3.41)取模平方，将$\mathbf{v}$替换为$\mathbf{w}$我们得到*Bhabha*截面，当然仍应注意双旋量的排序和两个反应道源的符号

$$\begin{aligned}\frac{1}{e^4}\mathrm{d}\sigma_{Bhabha}\propto&\frac{1}{t^2}(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{w}}\gamma_\mu\mathbf{w}\big)(\overline{\mathbf{w}}\gamma_\nu\mathbf{w})(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\nu\mathbf{u})+\frac{1}{s^2}(\overline{\mathbf{w}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{u}}\gamma_\mu\mathbf{w}\big)(\overline{\mathbf{u}}\gamma_\nu\mathbf{w})(\overline{\mathbf{w}}\gamma^\nu\mathbf{u})\\&-\frac{1}{ts}\big[(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{w}}\gamma_\mu\mathbf{w}\big)(\overline{\mathbf{u}}\gamma_\nu\mathbf{w})(\overline{\mathbf{w}}\gamma^\nu\mathbf{u})+(\overline{\mathbf{w}}\gamma^\mu\mathbf{u})\big(\overline{\mathbf{u}}\gamma_\mu\mathbf{w}\big)(\overline{\mathbf{w}}\gamma_\nu\mathbf{w})(\overline{\mathbf{u}}\gamma^\nu\mathbf{u})\big].\end{aligned}\tag{13.3.45}$$

这就是极化双旋量部分在共轭下的形式，需要强调的是在每个括号里，并非像流密度一样，一个双旋量会配对其*Dirac*共轭。这实际上体现了交叉流密度，碰撞中的两个粒子相互交换状态产生的流密度，这是不能通过置换极化双旋量变成另一个反应道的双旋量部分的。

在之前的表述中，为了方便我们刻意忽略了自旋参量，现在我们将其重新纳入考量。虽然电子只有两个自旋值，但由于不涉及外场，因此事实上我们无法得知参与散射粒子的自旋情况。所以在实际计算时，我们需要将所有可能的自旋分布都考虑进来，也就是说式(13.3.44)应改为

$$\begin{aligned}\frac{1}{e^4}\mathrm{d}\sigma_{M\o ller}\propto\sum_{\{v_i\}}\Bigg\{&\frac{1}{t^2}\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\mu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma_\mu\mathbf{v}_{v_2}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma^\nu\mathbf{u}_{v_1}\Big)\\&+\frac{1}{u^2}\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\mu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\mu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma^\nu\mathbf{u}_{v_1}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_2}\Big)\\&-\frac{1}{tu}\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\nu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\nu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma_\mu\mathbf{v}_{v_2}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma^\mu\mathbf{u}_{v_1}\Big)\\&-\frac{1}{tu}\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\nu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma_\mu\mathbf{u}_{v_1}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma^\mu\mathbf{v}_{v_2}\Big)\Bigg\}.\end{aligned}$$

当然入射粒子的自旋必然是确定的，因此需要去除重复计数，得到

$$\mathrm{d}\sigma_{M\o ller}\propto\frac{e^4}{4}\sum_{\{v_i\}}\Bigg\{\frac{1}{t^2}\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\mu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma_\mu\mathbf{v}_{v_2}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma^\nu\mathbf{u}_{v_1}\Big)+\cdots\Bigg\}.\tag{13.3.46}$$

这是真实可观测的有效截面，其对应的振幅称为**非极化振幅**，相应的截面称为**非极化截面**。它共有四项，我们依次计算

- t道点源强度，我们将求和具体对应到每一对双旋量

$$S_1=\sum_{v_1}\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\mu\Bigg\{\sum_{v_3}\mathbf{u}_{v_3}\Bigg[\sum_{v_2}\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\mu\Bigg(\sum_{v_4}\mathbf{v}_{v_4}\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\Bigg)\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_2}\Bigg]\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\Bigg\}\gamma^\nu\mathbf{u}_{v_1}.$$

这个求和的计算并不困难，回顾到完备性(7.6.31)，对v_4的求和给出$\not{\mathbf{p}}_4+m$，相邻的中括号求和为

$$I=\sum_{v_2}\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_4+m\Big)\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_2}.$$

根据矩阵乘法，其结果应该是一个实数，以标准二次型的形式给出。由于双旋量的完备性约束，我们将标准二次型写为迹

$$v_i K^{ij} u_j = (\mathbf{vK})^j u_j = \mathrm{tr}(\mathbf{vKu}), \tag{13.3.47}$$

从而我们得到

$$I = \mathrm{tr}\left\{\left(\sum_{v_2} \mathbf{v}_{v_2}\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\right)\gamma_\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_4 + m\Big)\gamma_\nu\right\} = \mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_2 + m\Big)\gamma_\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_4 + m\Big)\gamma_\nu\Big\}.$$

作为实数，这一项就可以提出放到矩阵式外，从而我们可以类似的处理其余两个动量，最终得到

$$S_1 = \mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_2 + m\Big)\gamma_\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_4 + m\Big)\gamma_\nu\Big\}\,\mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_1 + m\Big)\gamma^\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_3 + m\Big)\gamma^\nu\Big\}. \tag{13.3.48}$$

将*Feynman*形式打开$\not{p} = p^\mu\gamma_\mu$，标准二次型$I$给出如下的结果

$$\begin{aligned} I &= \mathrm{tr}\big\{(p_2^\rho\gamma_\rho + m)\gamma_\mu(p_4^\delta\gamma_\delta + m)\gamma_\nu\big\} \\ &= p_2^\rho p_4^\delta\,\mathrm{tr}\big(\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma_\delta\gamma_\nu\big) + mp_2^\rho\,\mathrm{tr}\big(\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma_\nu\big) + mp_4^\delta\,\mathrm{tr}\big(\gamma_\mu\gamma_\delta\gamma_\nu\big) + m^2\,\mathrm{tr}\big(\gamma_\mu\gamma_\nu\big). \end{aligned} \tag{13.3.49}$$

这个等式由于其中关于γ矩阵迹的约束可以进一步化简，具体请参考式(13.3.56)，这里暂时略过。

- u道点源强度，类似的利用t道点源的计算方法，具体写出求和

$$S_2 = \sum_{v_2}\overline{\mathbf{u}}_{v_2}\gamma_\mu\left\{\sum_{v_3}\mathbf{u}_{v_3}\left[\sum_{v_1}\overline{\mathbf{v}}_{v_1}\gamma^\mu\left(\sum_{v_4}\mathbf{v}_{v_4}\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\right)\gamma^\nu\mathbf{v}_{v_1}\right]\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\right\}\gamma_\nu\mathbf{u}_{v_2}.$$

我们就得到

$$S_2 = \mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_1 + m\Big)\gamma^\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_4 + m\Big)\gamma^\nu\Big\}\,\mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_2 + m\Big)\gamma_\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_3 + m\Big)\gamma_\nu\Big\}. \tag{13.3.50}$$

注意这里$\gamma^\mu\gamma_\mu$是矩阵的缩并，因此可以对哑标μ做重新安排，不会影响到最终的数值结果。

- 第一交叉干涉项，注意到$\overline{\mathbf{u}}\gamma^\mu\mathbf{v} \in \mathbb{C}$是复数，因此括号之间可以重新排列，并将求和具体对应到每一对双旋量

$$\begin{aligned} S_3 &= \sum_{\{v_i\}}\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\nu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\nu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma_\mu\mathbf{v}_{v_2}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma^\mu\mathbf{u}_{v_1}\Big) \\ &= \sum_{v_1}\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\nu\left(\sum_{v_4}\mathbf{v}_{v_4}\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\right)\gamma_\mu\left(\sum_{v_2}\mathbf{v}_{v_2}\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\right)\gamma_\nu\left(\sum_{v_3}\mathbf{u}_{v_3}\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\right)\gamma^\mu\mathbf{u}_{v_1}. \end{aligned}$$

可以看到，每一个小括号都可以使用一次完备性，而对最外层v_1的求和给出一个总的求迹，因此我们写出

$$S_3 = \mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_1 + m\Big)\gamma^\nu\Big(\not{\mathbf{p}}_4 + m\Big)\gamma_\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_2 + m\Big)\gamma_\nu\Big(\not{\mathbf{p}}_3 + m\Big)\gamma^\mu\Big\}. \tag{13.3.51}$$

- 第二交叉干涉项，同样的做重新排列，对比第一交叉项我们直接写出

$$\begin{aligned} S_4 &= \sum_{\{v_i\}}\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_1}\gamma^\nu\mathbf{u}_{v_3}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_2}\gamma_\nu\mathbf{v}_{v_4}\Big)\Big(\overline{\mathbf{v}}_{v_4}\gamma_\mu\mathbf{u}_{v_1}\Big)\Big(\overline{\mathbf{u}}_{v_3}\gamma^\mu\mathbf{v}_{v_2}\Big) \\ &= \mathrm{tr}\Big\{\Big(\not{\mathbf{p}}_1 + m\Big)\gamma^\nu\Big(\not{\mathbf{p}}_3 + m\Big)\gamma^\mu\Big(\not{\mathbf{p}}_2 + m\Big)\gamma_\nu\Big(\not{\mathbf{p}}_4 + m\Big)\gamma_\mu\Big\}. \end{aligned} \tag{13.3.52}$$

这里请读者自行验证其和S_3相同，或使用下文中的恒等式。

我们将上面的结果总结，写出截面的极化双旋量部分

$$\begin{aligned}\frac{4}{e^4}\mathrm{d}\sigma_{M\text{ø}ller} \propto& \frac{1}{t^2}S_1+\frac{1}{u^2}S_2-\frac{1}{tu}(S_3+S_4)\\ =&\frac{1}{t^2}\operatorname{tr}\Big\{\big(\not{p}_2+m\big)\gamma_\mu\big(\not{p}_4+m\big)\gamma_\nu\Big\}\operatorname{tr}\Big\{\big(\not{p}_1+m\big)\gamma^\mu\big(\not{p}_3+m\big)\gamma^\nu\Big\}\\ &+\frac{1}{u^2}\operatorname{tr}\Big\{\big(\not{p}_1+m\big)\gamma_\mu\big(\not{p}_4+m\big)\gamma_\nu\Big\}\operatorname{tr}\Big\{\big(\not{p}_2+m\big)\gamma^\mu\big(\not{p}_3+m\big)\gamma^\nu\Big\}\\ &-\frac{1}{tu}\operatorname{tr}\Big\{\big(\not{p}_1+m\big)\gamma^\nu\big(\not{p}_4+m\big)\gamma_\mu\big(\not{p}_2+m\big)\gamma_\nu\big(\not{p}_3+m\big)\gamma^\mu\Big\}\\ &-\frac{1}{tu}\operatorname{tr}\Big\{\big(\not{p}_1+m\big)\gamma^\nu\big(\not{p}_3+m\big)\gamma^\mu\big(\not{p}_2+m\big)\gamma_\nu\big(\not{p}_4+m\big)\gamma_\mu\Big\}.\end{aligned}\tag{13.3.53}$$

对于*Bhabha*截面，只需要根据式(13.3.45)，将$p_{2,4}$的粒子完备性替换为反粒子完备性(7.6.32)，并注意修改系数即可，请读者自行写出。于是，所有的计算都归结到γ矩阵的迹，这是我们后续的目标。

首先根据定义(7.2.19)，所有γ矩阵都是无迹的，也就是$\operatorname{tr}\big(\boldsymbol{\gamma}^A\big)=0$。对于二次乘积，根据反对易性(7.2.18)我们得到

$$\operatorname{tr}\big(\gamma_\mu\gamma_\nu\big)=\frac{1}{2}\operatorname{tr}\Big(\big[\gamma_\mu,\gamma_\nu\big]_+\Big)=\eta^{\mu\nu}\operatorname{tr}(\mathbf{I}_4)=4\eta^{\mu\nu}.\tag{13.3.54}$$

对于奇数次乘积，注意到以下的事实

$$\begin{aligned}T=&\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\cdots\gamma^{\mu_{2n+1}})=2\eta^{\mu_1\mu_2}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_3}\cdots\gamma^{\mu_{2n+1}})-\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_1}\cdots\gamma^{\mu_{2n+1}})\\ =&\cdots\cdots=-\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_2}\cdots\gamma^{\mu_{2n+1}}\gamma^{\mu_1})=-T,\end{aligned}$$

其中我们将γ^{μ_1}挪到最后，利用迹的性质得到的结果和原排序相同，而符号相反，因此$I\equiv0$。也就是说，奇数次积的迹恒为零，这其实是γ矩阵自身的性质。我们现在重点来计算四次乘积，对于指标不同的情形，类似的操作给出

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4})=&2\eta^{\mu_1\mu_2}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4})-\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4})\\ =&8\eta^{\mu_1\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_4}-2\eta^{\mu_1\mu_3}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_4})+\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_4})\\ =&8\eta^{\mu_1\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_4}-8\eta^{\mu_1\mu_3}\eta^{\mu_2\mu_4}+8\eta^{\mu_1\mu_4}\eta^{\mu_2\mu_3}-\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4}\gamma^{\mu_1})\\ =&8(\eta^{\mu_1\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_4}-\eta^{\mu_1\mu_3}\eta^{\mu_2\mu_4}+\eta^{\mu_1\mu_4}\eta^{\mu_2\mu_3})-\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4}).\end{aligned}$$

于是我们得到

$$\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4})=4(\eta^{\mu_1\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_4}-\eta^{\mu_1\mu_3}\eta^{\mu_2\mu_4}+\eta^{\mu_1\mu_4}\eta^{\mu_2\mu_3}).\tag{13.3.55}$$

其余情形请读者自行计算，这里我们列举一些结果：

- $\gamma^\mu\gamma_\mu=4\mathbf{I}_4\implies\operatorname{tr}\big(\gamma^\mu\gamma_\mu\big)=16$；
- $\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma_\mu=-2\gamma^\nu\implies\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma_\mu=4\eta^{\nu\rho}\mathbf{I}_4$；
- $\operatorname{tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)=4\eta^{\mu\nu}$；
- $\gamma^\mu\gamma^a\gamma^b\gamma^c\gamma_\mu=-2\gamma^c\gamma^b\gamma^a$；
- $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_3}\gamma^{\mu_4})=4(\eta^{\mu_1\mu_2}\eta^{\mu_3\mu_4}-\eta^{\mu_1\mu_3}\eta^{\mu_2\mu_4}+\eta^{\mu_1\mu_4}\eta^{\mu_2\mu_3})$；
- $\gamma^a\gamma^\mu\gamma^b\gamma_\nu\gamma^c\gamma_\mu\gamma^d\gamma^\nu=\gamma^a\big(-2\gamma^c\gamma_\nu\gamma^b\big)\gamma^d\gamma^\nu=-8\gamma^a\gamma^c\gamma^b\gamma^d$.

利用上面的结果，我们就得到标准二次型I的值

$$I=p_4^\rho p_2^\delta\operatorname{tr}\big(\gamma_\rho\gamma_\mu\gamma_\delta\gamma_\nu\big)+m^2\operatorname{tr}\big(\gamma_\mu\gamma_\nu\big)=4\big(p_{4\mu}p_{2\nu}-p_4p_2\eta_{\mu\nu}+p_{4\nu}p_{2\mu}+m^2\eta_{\mu\nu}\big).\tag{13.3.56}$$

将2和4替换为1和3并给出逆变形式，两者的乘积给出t道部分

$$\begin{aligned}S_1 &= 4\big(p_{4\mu}p_{2\nu} - p_4p_2\eta_{\mu\nu} + p_{4\nu}p_{2\mu} + m^2\eta_{\mu\nu}\big)\cdot 4\big(p_3^\mu p_1^\nu - p_3p_1\eta^{\mu\nu} + p_3^\nu p_1^\mu + m^2\eta^{\mu\nu}\big)\\ &= 32\big[(p_4p_3)(p_2p_1) + (p_4p_1)(p_3p_2) - m^2(p_4p_2 + p_3p_1) + 2m^4\big].\end{aligned}$$

类似的我们得到u道部分

$$\begin{aligned}S_2 &= 4\big(p_{4\mu}p_{1\nu} - p_4p_1\eta_{\mu\nu} + p_{4\nu}p_{1\mu} + m^2\eta_{\mu\nu}\big)\cdot 4\big(p_3^\mu p_2^\nu - p_3p_2\eta^{\mu\nu} + p_3^\nu p_2^\mu + m^2\eta^{\mu\nu}\big)\\ &= 32\big[(p_4p_3)(p_2p_1) + (p_4p_2)(p_3p_1) - m^2(p_4p_1 + p_3p_2) + 2m^4\big].\end{aligned}$$

对于两个交叉干涉项，计算略为复杂，读者可以参考[19]的附录$A.3$，这里我们直接给结果

$$S_3 = 16\big[-2(p_1p_2)(p_4p_3) + m^2(p_1p_4 + p_2p_3 + p_1p_2 + p_4p_3 + p_1p_3 + p_2p_4) - 2m^4\big] = S_4.$$

这样，我们就将作为可观测量的有效截面，表示为只关于动量内积的函数，从而成为实际的可计算量。类似的可以得到$Bhabha$非极化截面，请读者自行写出完整的双旋量数值部分。

现在让我们忽略电子质量，在质心系下具体计算完整的$Bhabha$非极化截面。将散射矩阵按式(13.2.115)和式(13.2.117)转换为振幅，我们得到双旋量部分的迹

$$\begin{aligned}\frac{4}{e^4}\mathrm{d}\sigma_{Bhabha} \propto &\frac{1}{t^2}\operatorname{tr}\Big\{\not{p}_2\gamma_\mu\not{p}_4\gamma_\nu\Big\}\operatorname{tr}\Big\{\not{p}_3\gamma^\mu\not{p}_1\gamma^\nu\Big\} + \frac{1}{s^2}\operatorname{tr}\Big\{\not{p}_4\gamma_\mu\not{p}_3\gamma_\nu\Big\}\operatorname{tr}\Big\{\not{p}_1\gamma^\mu\not{p}_2\gamma^\nu\Big\}\\ &- \frac{1}{ts}\Big(\operatorname{tr}\Big\{\not{p}_1\gamma^\nu\not{p}_2\gamma_\mu\not{p}_4\gamma_\nu\not{p}_3\gamma^\mu\Big\} + \operatorname{tr}\Big\{\not{p}_1\gamma^\nu\not{p}_3\gamma^\mu\not{p}_4\gamma_\nu\not{p}_2\gamma_\mu\Big\}\Big).\end{aligned}$$

利用之前的计算结果，将所有的系数都代入，根据式(13.2.122)有效非极化截面的完整公式为

$$\frac{F\mathrm{d}\sigma}{32\pi^2e^4} = \left[\frac{(p_4p_3)(p_2p_1) + (p_4p_1)(p_3p_2)}{t^2} + \frac{(p_4p_1)(p_2p_3) + (p_4p_2)(p_3p_1)}{s^2} + \frac{2(p_4p_1)(p_2p_3)}{ts}\right]\mathrm{d}\Phi_2. \quad (13.3.57)$$

其中$\mathrm{d}\Phi_2$是二体协变相空间体元，具体定义参考式(13.2.120)，F是散射的$M\text{øller}$流。动量的内积完全可以用三个$Mandelstam$不变量表示，只需要注意到现在零质量意味着$p_{1,2,3,4}^2 = 0$，因此

$$s = 2p_1p_2 = 2p_3p_4, \quad t = -2p_1p_3 = -2p_2p_4, \quad u = -2p_1p_4 = -2p_2p_3,$$

则我们看到

$$\mathrm{d}\sigma_{Bhabha} \propto \frac{1}{4}\left(\frac{s^2+u^2}{t^2} + \frac{u^2+t^2}{s^2} + \frac{2u^2}{ts}\right).$$

若我们假设在质心系内计算弹性散射，即$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4 = 0$且$\mathscr{E}_1 = \mathscr{E}_2 = \mathscr{E}_3 = \mathscr{E} = |\mathbf{p}|$，并令入射动量$\mathbf{p}_1$和出射动量$\mathbf{p}_3$的夹角为$\theta$，则三个$Mandelstam$不变量为

$$s = (p_1+p_2)^2 = 4\mathscr{E}^2, \quad t = (p_1-p_3)^2 = -2\mathscr{E}^2(1-\cos\theta), \quad u = (p_1-p_4)^2 = -2\mathscr{E}^2(1+\cos\theta). \quad (13.3.58)$$

此时$M\text{øller}$流为$F = p_1p_2 = s/2$，且双旋量部分的结果为

$$\frac{s^2+u^2}{t^2} + \frac{u^2+t^2}{s^2} + \frac{2u^2}{ts} = \frac{\big(3+\cos^2\theta\big)^2}{(1-\cos\theta)^2}.$$

对于二体协变相空间体元$\mathrm{d}\Phi_2$，此时应当将δ函数分解为

$$\delta^4(p_3+p_4-p_1-p_2) = \delta\big(\mathscr{E}_3+\mathscr{E}_4-\sqrt{s}\big)\delta^3(\mathbf{p}_3+\mathbf{p}_4-\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_2).$$

这样我们先对$\mathbf{p}_4$积分，再积分$|\mathbf{p}_3|$只留立体角元$\mathrm{d}\mathcal{O}$，最终我们得到$Bhabha$截面

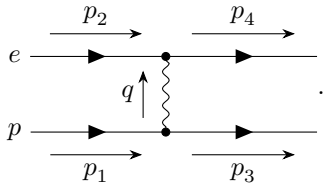
$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{Bhabha}}{\mathrm{d}\mathcal{O}} = \frac{e^4}{4}\frac{\big(3+\cos^2\theta\big)^2}{(1-\cos\theta)^2}. \quad (13.3.59)$$

这就是电子—反电子对散射的单位有效截面，需要强调的是，目前我们只计算了树状图的结果，更高阶的修正会更加复杂，这里就不计算了。

13.3.4 Breit方程

现在回到低速近似，在第13.1.2节中我们分析了一个在外场下的低速电子，现在我们来讨论两个低速电子的耦合，为此我们将光速重新加回。在前面已经看到，这种耦合以释放和吸收虚光子的形式体现，自然的需要考虑电磁辐射的低速近似。若将它们看作一个二体电荷云，则其经典*Lagranian*由第12.1.2节的*Darwin*公式(12.1.29)给出，相应的*Hamiltonian*由式(12.1.32)确定，从而耦合方程是该*Hamiltonian*算符对应的*Schrödinger*方程，它将精确到二阶。

在宏观层面，电荷云中的粒子是可分辨的，因此我们也从两个不同的半自旋费米子出发。比如电子和质子的耦合，两者电荷相反，记质量分别为m_1和m_2。我们从零级近似开始，当然*Feynman*图依旧是二级修正。由于粒子并非全同，因而*Feynman*图不允许交换，唯一的可能性是t道



方便起见省略动量角标，记极化双旋量为$\mathbf{u}_{p_{i1}}=\mathbf{u}_1$和$\mathbf{u}_{p_{i2}}=\mathbf{u}_2$，则相应的振幅由式(13.3.32)确定

$$\mathcal{A}_{fi}^{(0)}=(-ie)^2(\overline{\mathbf{u}}_4\gamma^\mu\mathbf{u}_2)(\overline{\mathbf{u}}_3\gamma^\nu\mathbf{u}_1)D_{\mu\nu}^P\Big(\sqrt{t}\Big).$$

在宏观情形中电磁辐射取*Coulomb*规范，因此这里对于光子传播子我们取*CS*规范(10.5.50)，从考虑到量级我们将光速重新放回

$$D_{P,CS}^{00}(\omega,\mathbf{q})=\frac{4\pi i}{\mathbf{q}^2},\quad D_{P,CS}^{0i}(\omega,\mathbf{q})=0,\quad D_{P,CS}^{ij}(\omega,\mathbf{q})=\frac{4\pi i}{\omega^2/c^2-\mathbf{q}^2+i0}\left(\delta^{ij}-\frac{q^iq^j}{\mathbf{q}^2}\right),$$

于是振幅不含时空混合项

$$\mathcal{A}_{fi}^{(0)}=-e^2\Big[(\overline{\mathbf{u}}_4\gamma^0\mathbf{u}_2)D_{P,CS}^{00}(\mathbf{q})(\overline{\mathbf{u}}_3\gamma^0\mathbf{u}_1)+(\overline{\mathbf{u}}_4\gamma_i\mathbf{u}_2)D_{P,CS}^{ij}(\omega,\mathbf{q})(\overline{\mathbf{u}}_3\gamma_j\mathbf{u}_1)\Big].\tag{13.3.60}$$

在*CS*规范下时空分离，因此没有必要再使用动力学不变量t，直接用动量差即可。零级近似就是静止粒子，极化双旋量由式(7.6.21)确定，形式上记为

$$\mathbf{u}_{\mathbf{p}}^{(0)}=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}\\0\end{pmatrix},\quad \overline{\mathbf{u}}_{\mathbf{p}}^{(0)}\gamma^0=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}^*&0\end{pmatrix}.$$

注意$\boldsymbol{\Theta}_{\mathbf{p}}$是一个三维一秩旋量，按照记号(5.4.16)我们不区分共轭和转置共轭。在低速近似下可以忽略空间项，我们得到

$$\mathcal{A}_{fi}^{(0)}(\mathbf{q})=-4im_1m_2(\boldsymbol{\Theta}_4^*\boldsymbol{\Theta}_2)(\boldsymbol{\Theta}_3^*\boldsymbol{\Theta}_1)\frac{4\pi e^2}{\mathbf{q}^2}.\tag{13.3.61}$$

参考式(4.4.25)，可以发现最后的系数就是静电势能$e\varphi$的动量表象，符合静止电荷的动力学特征。这一点也可以通过(13.2.13)验证，其中$U(\mathbf{u})=e\varphi(\mathbf{u})$为静电势能，从而得到动量表象。

现在来讨论一级近似，按照标准表象(7.6.16)将极化双旋量的动量表象记为$\mathbf{u}_p=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_p\\\boldsymbol{\iota}_p\end{pmatrix}$，这两个分量的关系由式(13.1.26)确定。由于电磁相互作用体现在虚光子上，因此我们可以忽略矢量势，进而得到

$$\mathbf{u}_p^{(1)}=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_p\\\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{2mc}\boldsymbol{\phi}_p\end{pmatrix},\quad \overline{\mathbf{u}}_p^{(1)}\gamma^0=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_p^*&\boldsymbol{\phi}_p^*\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{2mc}\end{pmatrix}.\tag{13.3.62}$$

注意$\boldsymbol{\sigma}$也是矩阵，因此转置要后放在右侧。再次强调动量算符和三维协变算符的关系$\hat{\mathbf{P}}=-i\hat{\mathbb{D}}$。现在按照(13.3.60)来计算振幅，对于空间部分需要说明的是，在标准表象下γ^i应当取*Dirac-Pauli*表示，最直接的便是用系数$\boldsymbol{\alpha}=\gamma^0\boldsymbol{\gamma}$的结果(7.6.18)。于是每一偶对的乘积给出

$$\overline{\mathbf{u}}_3^{(1)}\gamma^0\mathbf{u}_1^{(1)}=2m_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_3^* & \boldsymbol{\phi}_3^*\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3}{2m_1c}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_1\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1}{2m_1c}\boldsymbol{\phi}_1\end{pmatrix}=2m_1\boldsymbol{\phi}_3^*\Big(1+\frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3)(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1)}{4m_1^2c^2}\Big)\boldsymbol{\phi}_1,$$

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{u}}_3^{(1)}\gamma^i\mathbf{u}_1^{(1)}=\mathbf{u}_3^{\dagger(1)}\alpha^i\mathbf{u}_1^{(1)}&=2m_1\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_3^* & \boldsymbol{\phi}_3^*\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3}{2m_1c}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}&\sigma^i\\ \sigma^i&\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{\phi}_1\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1}{2m_1c}\boldsymbol{\phi}_1\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{c}\boldsymbol{\phi}_3^*\big[(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3)\sigma^i+\sigma^i(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1)\big]\boldsymbol{\phi}_1.\end{aligned}$$

由于最终还要和其余两个偶对的值相乘，不难看到在除去零级近似后，最低幂次是$1/c^2$，因而其不存在一级近似。事实上因为这是二次型，从而说明不存在奇数级近似。

对于二级近似，我们依旧忽略矢量势。根据第13.1.2节，最方便的就是根据式(13.1.41)，用*BL*旋量替换上旋量$\boldsymbol{\phi}$，这里记为$\boldsymbol{\phi}_{BL}=\boldsymbol{w}$。对于下旋量$\boldsymbol{\iota}$，其精确的二级近似由式(13.1.42)确定，但其会包含$1/c^3$，因此我们只需要最低阶即可，给出极化双旋量的动量表象

$$\mathbf{u}_p^{(2)}=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\Big(1-\dfrac{\mathbf{p}^2}{8m^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_p\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{2mc}\boldsymbol{w}_p\end{pmatrix},\quad \overline{\mathbf{u}}_p^{(2)}\gamma^0=\sqrt{2m}\begin{pmatrix}\Big(1-\dfrac{\mathbf{p}^2}{8m^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_p^* & \boldsymbol{w}_p^*\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{2mc}\end{pmatrix}.\tag{13.3.63}$$

若计算相应的*Hamiltonian*，再对比式(13.1.43)可以发现目前我们剔除了所有和电场相关的项，只剩下自由粒子的动能项，具体的定态*Schrödinger*方程为

$$\hat{\mathcal{H}}^{(0)}\boldsymbol{w}=\big(\mathscr{E}-mc^2\big)\boldsymbol{w},\quad \hat{\mathcal{H}}^{(0)}=\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}-\frac{\hat{\mathbf{p}}^4}{8m^3c^2}.\tag{13.3.64}$$

我们重新计算每一偶对，只保留到$1/c^2$阶。时间项给出

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{u}}_3^{(2)}\gamma^0\mathbf{u}_1^{(2)}&=2m_1\begin{pmatrix}\Big(1-\dfrac{\mathbf{p}_3^2}{8m_1^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_3^* & \boldsymbol{w}_3^*\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3}{2m_1c}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Big(1-\dfrac{\mathbf{p}_1^2}{8m_1^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_1\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1}{2m_1c}\boldsymbol{w}_1\end{pmatrix}\\&=2m_1\boldsymbol{w}_3^*\Big(1-\frac{\mathbf{p}_1^2+\mathbf{p}_3^2}{8m_1^2c^2}+\frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3)(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1)}{4m_1^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_1.\end{aligned}\tag{13.3.65}$$

空间项给出

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{u}}_3^{(2)}\gamma^i\mathbf{u}_1^{(2)}&=2m_1\begin{pmatrix}\Big(1-\dfrac{\mathbf{p}_3^2}{8m_1^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_3^* & \boldsymbol{w}_3^*\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3}{2m_1c}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}&\sigma^i\\ \sigma^i&\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Big(1-\dfrac{\mathbf{p}_1^2}{8m_1^2c^2}\Big)\boldsymbol{w}_1\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1}{2m_1c}\boldsymbol{w}_1\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{c}\boldsymbol{w}_3^*\big[(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_3)\sigma^i+\sigma^i(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1)\big]\boldsymbol{w}_1.\end{aligned}$$

让我们来计算中间这一项，引入动量差$\mathbf{q}=\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_3$并考虑到*Pauli*矩阵的乘积(7.2.6)，我们得到分量

$$\begin{aligned}\sigma^jp_{3j}\sigma^i+\sigma^i\sigma^jp_{1j}&=\big(i\epsilon^{jik}\sigma_k+\delta^{ij}\big)p_{3j}+\big(i\epsilon^{ijk}\sigma_k+\delta^{ij}\big)p_{1j}\\&=i\epsilon^{ijk}\big(p_{1j}-p_{3j}\big)\sigma_k+p_{1i}+p_{3i}=\big(\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_3+i\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{q}\big)^i,\end{aligned}$$

这样空间项的矢量形式为

$$\overline{\mathbf{u}}_3^{(2)}\boldsymbol{\gamma}\mathbf{u}_1^{(2)}=\frac{1}{c}\boldsymbol{w}_3^*(\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_3+i\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{q})\boldsymbol{w}_1.\tag{13.3.66}$$

类似的我们得到其余两个偶对的值，忽略D_{ij}^P分母中的ω^2/c^2得到振幅的二级近似

$$\mathcal{A}_{fi}^{(2)} = -4im_1m_2\boldsymbol{w}_4^*\boldsymbol{w}_3^*U(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{q})\boldsymbol{w}_2\boldsymbol{w}_1, \tag{13.3.67}$$

其中已经使用了总动量守恒$\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_2=\mathbf{p}_3+\mathbf{p}_4$，得到中间的系数矩阵为

$$\begin{aligned} U(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{q}) = 4\pi e^2\Bigg\{&\frac{1}{\mathbf{q}^2}-\frac{1}{8m_1^2c^2}-\frac{1}{8m_2^2c^2}+\frac{(\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}_1)(\mathbf{q}\cdot\mathbf{p}_2)}{m_1m_2\mathbf{q}^4}-\frac{\mathbf{p}_1\cdot\mathbf{p}_2}{m_1m_2\mathbf{q}^2}\\ &+\frac{i\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\mathbf{q}\times\mathbf{p}_1}{4m_1^2c^2\mathbf{q}^2}-\frac{i\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\mathbf{q}\times\mathbf{p}_2}{2m_1m_2c^2\mathbf{q}^2}-\frac{i\boldsymbol{\sigma}_2\cdot\mathbf{q}\times\mathbf{p}_2}{4m_2^2c^2\mathbf{q}^2}\\ &+\frac{i\boldsymbol{\sigma}_2\cdot\mathbf{q}\times\mathbf{p}_1}{2m_1m_2c^2\mathbf{q}^2}+\frac{(\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\mathbf{q})(\boldsymbol{\sigma}_2\cdot\mathbf{q})}{4m_1m_2c^2\mathbf{q}^2}-\frac{\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2}{4m_1m_2c^2}\Bigg\}. \end{aligned} \tag{13.3.68}$$

注意这里的$\boldsymbol{\sigma}$是实体*Pauli*矩阵，$\boldsymbol{\sigma}_1$不是分量而是明确作用对象，其作用在$\boldsymbol{w}_1$上，$\boldsymbol{\sigma}_2$作用在$\boldsymbol{w}_2$上。切记这在形式上是一个算符，因此只有式(13.3.67)的形式才是允许的，不能将U任意放置。

让我们仔细分析一下这个函数U。第一项不难发现，就是零级近似的经典势能的动量表象，后两项则是磁荷质比(4.5.19)。其余项在动量表象下不甚清晰，为此我们选择换到坐标表象。由于$\mathbf{p}_1$和$\mathbf{p}_2$都是粒子的真实动量，在坐标表象中可以用一次量子化写为算符，所以我们选择让$U(\mathbf{q})$作为变换对象，从而得到

$$U(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}) = \int U(\hat{\mathbf{p}}_1,\hat{\mathbf{p}}_2,\mathbf{q})\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3},\quad \hat{\mathbf{p}}_i=-i\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}_i}. \tag{13.3.69}$$

这里简单介绍一下计算思路，第一项就是$1/r\leftrightarrow 1/\mathbf{q}^2$，后两项是$\delta$函数$\delta^3(\mathbf{r})\leftrightarrow 1$。再对$1/r$求梯度给出

$$\boldsymbol{\nabla}\frac{1}{r}=\frac{\partial}{\partial\mathbf{r}}\int\frac{4\pi}{\mathbf{q}^2}\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}=\int\frac{i\mathbf{q}}{\mathbf{q}^2}\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3},$$

从而我们得到

$$\int\frac{4\pi(\mathbf{q}\cdot\mathbf{a})(\mathbf{q}\cdot\mathbf{b})}{\mathbf{q}^2}\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}=-(\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\nabla})(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\nabla})\frac{1}{r}=\frac{1}{r^3}\left[\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-\frac{3(\mathbf{r}\cdot\mathbf{a})(\mathbf{r}\cdot\mathbf{b})}{r^2}\right]+\frac{4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{3}\delta^3(\mathbf{r}). \tag{13.3.70}$$

另一方面，我们注意到

$$\int\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{\partial}{\partial\mathbf{q}}\frac{1}{\mathbf{q}^2}\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}=-\int\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{2\mathbf{q}}{\mathbf{q}^4}\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3},$$

在分部积分以及取空间梯度后，我们得到

$$\int\exp(i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r})\frac{4\pi(\mathbf{q}\cdot\mathbf{a})(\mathbf{q}\cdot\mathbf{b})}{\mathbf{q}^4}\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}=\frac{1}{2r}\left[\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-\frac{(\mathbf{r}\cdot\mathbf{a})(\mathbf{r}\cdot\mathbf{b})}{r^2}\right]. \tag{13.3.71}$$

将上述两个结果代入式(13.3.68)中，并注意$\boldsymbol{\sigma}_{1,2}$和$\mathbf{p}_{1,2}$都是固定矢量，我们得到

$$\begin{aligned} U(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}) =&\frac{e^2}{r}-\frac{\pi e^2}{2c^2}\left(\frac{1}{m_1^2}+\frac{1}{m_2^2}\right)\delta^3(\mathbf{r})-\frac{e^2}{2m_1m_2c^2r}\left[\hat{\mathbf{p}}_1\cdot\hat{\mathbf{p}}_2+\frac{(\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{p}}_2)(\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{p}}_1)}{r^2}\right]\\ &-\frac{e^2}{4m_1^2c^2r^3}\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\mathbf{r}\times\hat{\mathbf{p}}_1+\frac{e^2}{4m_2^2c^2r^3}\boldsymbol{\sigma}_2\cdot\mathbf{r}\times\hat{\mathbf{p}}_2\\ &-\frac{e^2}{2m_1m_2c^2r^3}(\boldsymbol{\sigma}_2\cdot\mathbf{r}\times\hat{\mathbf{p}}_1-\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\mathbf{r}\times\hat{\mathbf{p}}_2)\\ &+\frac{e^2}{4m_1m_2c^2}\left(\frac{\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2}{r^3}-\frac{3(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}_1)(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}_2)}{r^5}-\frac{8\pi}{3}\delta^3(\mathbf{r})\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2\right). \end{aligned} \tag{13.3.72}$$

对比式(12.1.32)不难看到，其第一项和第三项就是宏观辐射场的相互作用能，只是现在动量和质量不同而已。因此$U(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r})$就是两个粒子的相互作用能，从而总*Hamiltonian*为

$$\hat{\mathcal{H}}=\hat{\mathcal{H}}_1^{(0)}+\hat{\mathcal{H}}_2^{(0)}+\hat{U}(\hat{\mathbf{p}}_1,\hat{\mathbf{p}}_2,\mathbf{r}). \tag{13.3.73}$$

其中$\hat{\mathcal{H}}_i^{(0)}$由式(13.3.64)确定，只需将动量和质量改为$m_i$和$\hat{\mathbf{p}}_i$即可。

为了完全匹配式(12.1.32)的*Hamiltonian*，我们需要考察相同的粒子，这在微观上需要考虑到不可分辨性。方便起见，我们采用$(e^- - e^-)$*Møller*散射的结果，其u道振幅(13.3.33)和t道对比就是符号相反，且$\mathbf{u}_1$和$\mathbf{u}_2$对换。依旧考虑二级近似，令质量为$m_1 = m_2 = m$，则时间项(13.3.65)给出

$$\begin{aligned}\overline{\mathbf{u}}_4^{(2)}\gamma^0\mathbf{u}_1^{(2)} &= 2\sqrt{m_1m_2}\left(\left(1-\frac{\mathbf{p}_4^2}{8m_4^2c^2}\right)\boldsymbol{w}_4^* \quad \boldsymbol{w}_4^*\frac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_4}{2m_4c}\right)\begin{pmatrix}\left(1-\dfrac{\mathbf{p}_1^2}{8m_1^2c^2}\right)\boldsymbol{w}_1\\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1}{2m_1c}\boldsymbol{w}_1\end{pmatrix}\\ &= \boldsymbol{w}_4^*\left(2m-\frac{\mathbf{p}_1^2+\mathbf{p}_4^2}{4mc^2}+\frac{(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_4)(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}_1)}{2mc^2}\right)\boldsymbol{w}_1.\end{aligned} \tag{13.3.74}$$

空间项(13.3.66)由于不含质量，所以形式上保持不变，给出

$$\overline{\mathbf{u}}_4^{(2)}\gamma^i\mathbf{u}_1^{(2)} = \frac{1}{c}\boldsymbol{w}_4^*(\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_4+i\boldsymbol{\sigma}\times\mathbf{q}_{14})\boldsymbol{w}_1, \quad \mathbf{q}_{14}=\mathbf{p}_1-\mathbf{p}_4. \tag{13.3.75}$$

可见其和t道最根本的区别仅仅在于，它对换了$\mathbf{p}_3$和$\mathbf{p}_4$以及$\boldsymbol{w}_3^*$和$\boldsymbol{w}_4^*$。当然因为最终还要和另一对相乘，乘积必然会呈现为形如式(13.3.67)的形式

$$\mathcal{A}_{fi}^{(2)}(u=\mathbf{q}^2) = -4im^2\boldsymbol{w}_4^*\boldsymbol{w}_3^*U(\mathbf{p}_1,\mathbf{p}_2,\mathbf{q})\boldsymbol{w}_2\boldsymbol{w}_1,$$

所以考虑到*Møller*散射的振幅(13.3.34)所对应的，两个道的符号，我们只需要在总动量守恒下，对式(13.3.72)取反对称化即可，得到相互作用算符

$$\begin{aligned}U_{Breit}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}) =& \frac{e^2}{r}-\pi\Big(\frac{e}{mc}\Big)^2\delta^3(\mathbf{r})-\frac{e^2}{2m^2c^2r}\left[\hat{\mathbf{p}}_1\cdot\hat{\mathbf{p}}_2+\frac{(\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{p}}_2)(\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{p}}_1)}{r^2}\right]\\ &+\frac{e^2}{4m^2c^2r^3}\{(\boldsymbol{\sigma}_2+2\boldsymbol{\sigma}_1)\cdot\mathbf{r}\times\hat{\mathbf{p}}_2-(\boldsymbol{\sigma}_1+2\boldsymbol{\sigma}_2)\cdot\mathbf{r}\times\hat{\mathbf{p}}_1\}\\ &+\Big(\frac{e}{2mc}\Big)^2\left(\frac{\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2}{r^3}-\frac{3(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}_1)(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma}_2)}{r^5}-\frac{8\pi}{3}\delta^3(\mathbf{r})\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2\right).\end{aligned} \tag{13.3.76}$$

这个公式称为***Breit-Landau*能**(Г.А.Шнайдер，1929，Л.Д.Ландау，1932)，其对应的*Schrödinger*方程称为***Breit*方程**。具体写出自由粒子的*Hamiltonian*(13.3.64)，通过式(13.3.73)*Breit*方程写作

$$\hat{\mathcal{H}}_{Breit} = \frac{1}{2m}(\hat{\mathbf{p}}_1+\hat{\mathbf{p}}_2)-\frac{1}{8m^3c^2}\big(\hat{\mathbf{p}}_1^4+\hat{\mathbf{p}}_2^4\big)+\hat{U}_{Breit}(\hat{\mathbf{p}}_1,\hat{\mathbf{p}}_2,\mathbf{r}) = i\frac{\partial}{\partial t}. \tag{13.3.77}$$

此相互作用U_{Breit}的解释是显然的，前三项分别对应了式(12.1.32)的宏观辐射场相互作用，以及一个荷质比的点源修正，具体的匹配只需在质心系下考察即可。第四项用具体自旋和角动量写作$\hat{\mathbf{S}}\cdot\hat{\mathbf{L}}$，显然是轨道—自旋耦合，第五项是$\hat{\mathbf{S}}_1\cdot\hat{\mathbf{S}}_2$，是自旋—自旋耦合。这样我们就完成了电磁辐射的初步低速修正。

关于*Bhabha*散射的修正，我们这里就不叙述了，读者可以参考[4]的§83。这里做简单说明，*Bhabha*振幅根据式(13.3.41)，其涉及s道，这和t道或者u道的形结构都不相同，因而不能直接将t道反对称化，具体计算细节请自行查看。

13.3.5 Dirac场的束缚态散射

上面我们详细分析了双电子自由散射的情形，得到了*Møller*散射和*Bhabha*散射的可观测量以及辐射修正初步。但根据第9.7.1节我们看到，超导体中*Cooper*对是一对电子的束缚态，因此这里不妨花一点时间，来讨论双电子束缚态的散射。我们这里假设束缚态在散射后依旧保持束缚，但耦合强度会产生变化。

由于是双电子，起始点依旧是四点函数。但由于现在是束缚态，因此我们不能直接使用*LSZ*约化，但全连通四点函数的*SD*方程是永远成立的。这一点可以通过路径积分的变分验证，计算三场$\overline{\psi}\psi\psi$的积分

$$\delta\int\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\overline{\psi}\exp\bigl(iS\bigl[\psi,\overline{\psi}\bigr]\bigr)\overline{\psi}_1\psi_2\psi_3=0.$$

这里我们只对场ψ求变分，得到

$$\int\mathrm{d}\Omega_x\delta\psi(x)\biggl(\int\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\overline{\psi}\exp(iS)\bigl\{i\delta_\psi\Lambda\bigl[\psi(x),\overline{\psi}\bigr]\overline{\psi}_1\psi_2\psi_3+\overline{\psi}_1\psi_3\delta_{2x}-\overline{\psi}_1\psi_3\delta_{3x}\bigr\}\biggr)=0.$$

此处的自由场是*Dirac*场，变分给出$\delta_\psi\Lambda_{Dirac}(x)=i\partial_\mu\overline{\psi}(x)\gamma^\mu-m$，假设这里为零质量费米子。则在除以$Z$后，我们得到四点函数的*SD*方程

$$\begin{aligned}&\partial_\mu\Bigl\langle\mathbb{T}\Bigl\{\hat{\overline{\psi}}_x\gamma^\mu\hat{\overline{\psi}}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\Bigr\}\Bigr\rangle=\mathfrak{D}(x,1,2,3)\overleftarrow{\partial}\\&=\delta_{2x}S_D(1,3)-\delta_{3x}S_D(1,2)-i\Bigl\langle\mathbb{T}\Bigl\{\delta_\psi\hat{\Lambda}_{\mathrm{int}}[\psi(x)]\hat{\overline{\psi}}_1\hat{\psi}_2\hat{\psi}_3\Bigr\}\Bigr\rangle.\end{aligned}\tag{13.3.78}$$

这里方便起见，我们省略了双旋量指标。可以看到，这和式(11.6.74)在形式上是完全一致的，因此完全可以在实标量场中讨论。对于任意相互作用，解由式(11.6.91)确定，在散射中对于确定的反应粒子态，根据式(11.6.85)选择零级四点函数的展开$\mathfrak{D}_4^{(0)}=D_FD_F$，卷积形式给出

$$\mathfrak{D}_4=D_FD_F+D_FD_F\circledast K\circledast\mathfrak{D}_4.\tag{13.3.79}$$

可以反解出四点函数，不难得到

$$\mathfrak{D}_4=\frac{1}{(D_FD_F)^{-1}-K}.\tag{13.3.80}$$

可见在$(D_FD_F)^{-1}-K$取到零本征值时，四点函数$\mathfrak{D}_4$有奇点，下面令此奇点为双粒子的束缚态。

我们现在的目标，是计算$\mathfrak{D}_4$在束缚态奇点处的情形，能谱如图 33所示。为此不妨参考两点函数的处理，在第11.8.1节中，我们引入了*KL*谱分布，对于单粒子束缚态$|1_B\rangle$写为

$$\rho(q^2)=\Bigl|\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(0)\Bigr|1_B\Bigr\rangle\Bigr|^2\delta(q^2-m_B^2)\implies\mathfrak{C}=\int_{m_B^2}^\infty\mathrm{d}\bigl(M^2\bigr)D_F\bigl(q,M^2\bigr)\rho\bigl(M^2\bigr).$$

对于相互作用四点函数$\Bigl\langle\Omega\Bigl|\mathbb{T}\Bigl\{\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr\}\Bigr|\Omega\Bigr\rangle$，可以做类似的操作，取正向时序，这里只插入一个束缚态

$$\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr|\Omega\Bigr\rangle=\int\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\Bigr|2_B\Bigr\rangle\Bigl\langle2_B\Bigl|\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr|\Omega\Bigr\rangle\mathrm{d}\Pi_B.\tag{13.3.81}$$

其中束缚态体元$\mathrm{d}\Pi_B$的定义参考完备性(11.8.2)，注意我们是两两分组的，因为束缚态$|2_B\rangle$是双粒子占有数态。为了使用迭代公式(13.3.79)，我们需要确定此束缚态的组成，比如选定x_1和x_2为出射，则时序的选择共有四种

$$\begin{aligned}t_3,t_4>t_1,t_2\implies&\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\Bigr|2_B\Bigr\rangle\Bigl\langle2_B\Bigl|\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr|\Omega\Bigr\rangle,\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(2)\hat{\psi}(1)\Bigr|2_B\Bigr\rangle\Bigl\langle2_B\Bigl|\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr|\Omega\Bigr\rangle,\\&\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\Bigr|2_B\Bigr\rangle\Bigl\langle2_B\Bigl|\hat{\psi}(4)\hat{\psi}(3)\Bigr|\Omega\Bigr\rangle,\Bigl\langle\Omega\Bigl|\hat{\psi}(2)\hat{\psi}(1)\Bigr|2_B\Bigr\rangle\Bigl\langle2_B\Bigl|\hat{\psi}(4)\hat{\psi}(3)\Bigr|\Omega\Bigr\rangle.\end{aligned}$$

这里没有必要使用算符的移动(11.8.4)，因为最终结果是上述四项匹配*Heaviside*函数的和，算符移动没有意义。合并同类项后，记束缚态动量为$\mathbf{P}_B$，我们从式(13.3.81)得到相互作用四点函数

$$\begin{aligned}D(1,2,3,4)&=\Bigl\langle\Omega\Bigl|\mathbb{T}\Bigl\{\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr\}\Bigr|\Omega\Bigr\rangle\\&=\int\Bigl\langle\Omega\Bigl|\mathbb{T}\Bigl\{\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\Bigr\}\Bigr|2_B\Bigr\rangle\Bigl\langle2_B\Bigl|\mathbb{T}\Bigl\{\hat{\psi}(3)\hat{\psi}(4)\Bigr\}\Bigr|\Omega\Bigr\rangle\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{P}_B}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{P}}(2_B)}.\end{aligned}\tag{13.3.82}$$

记束缚态$|2_B\rangle$和相互作用真空态$|\Omega\rangle$之间的连通振幅为

$$\chi_P(1,2)=\Big\langle 2_B\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\Big\}\Big|\Omega\Big\rangle_{\text{conn}},\quad \chi_P^*(1,2)=\Big\langle \Omega\Big|\mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}(1)\hat{\psi}(2)\Big\}\Big|2_B\Big\rangle_{\text{conn}},\tag{13.3.83}$$

称为***Bethe-Salpeter*振幅**。并记束缚态质量为M_B，我们不加证明的写出连通四点函数

$$\mathfrak{D}_4(1,2,3,4)=\int\frac{\mathrm{d}^3\mathbf{P}_B}{(2\pi)^3}\frac{\chi_P^*(1,2)\chi_P(3,4)}{2\sqrt{\mathbf{P}_B^2+M_B^2}}=\int\frac{\mathrm{d}^4P_B}{(2\pi)^4}\frac{\chi_P^*(1,2)\chi_P(3,4)}{P_B^2-M_B^2}.\tag{13.3.84}$$

其中最后一步用到级数和(13.3.80)，事实上这是用束缚态反猜的，在形式上类似*Feynman*传播子给出奇点位置，数学上的严格推导可以参考[20]§10.2.1。注意*BS*振幅是束缚态动量的函数，同时两个共轭振幅对应入射态和出射态，可以直观的理解为束缚态的散射函数。

现在将结果(13.3.84)回代入递推(13.3.79)，时空坐标的选择为$1\to3$，$2\to4$得到

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}^4P_B}{(2\pi)^4}\frac{\chi_P^*(1,2)\chi_P(3,4)}{P_B^2-M_B^2}=&D_F(1,3)D_F(2,4)\\&+D_F(1,x)D_F(2,y)\circledast K(x,y,a,b)\circledast\int\frac{\mathrm{d}^4P_B}{(2\pi)^4}\frac{\chi_P^*(a,b)\chi_P(3,4)}{P_B^2-M_B^2}.\end{aligned}$$

将这两个粒子各自的质量记为m_1和m_2，对两侧的坐标x_1和x_2作用算符$\Box+m^2$得到

$$\begin{aligned}&\int\frac{\mathrm{d}^4P_B}{(2\pi)^4}\frac{1}{P_B^2-M_B^2}\chi_P(3,4)\big\{\big(\Box_{x_1}+m_1^2\big)\big(\Box_{x_2}+m_2^2\big)\chi_P^*(1,2)\big\}\\&=\delta_{13}\delta_{24}+\int\mathrm{d}\Omega_a\mathrm{d}\Omega_bK(1,2,a,b)\int\frac{\mathrm{d}^4P_B}{(2\pi)^4}\frac{\chi_P^*(a,b)\chi_P(3,4)}{P_B^2-M_B^2}.\end{aligned}$$

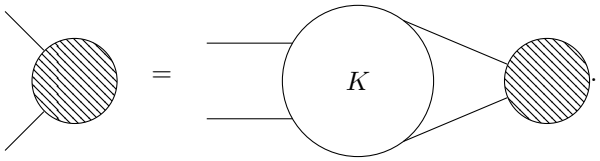
现在考察极限$P_B^2=M_B^2$处的留数，此时δ_{ij}解析因此没有贡献，约去$\chi_P(3,4)$得到共轭振幅方程

$$\big(\Box_{x_1}+m_1^2\big)\big(\Box_{x_2}+m_2^2\big)\chi_P^*(1,2)=\int\mathrm{d}\Omega_a\mathrm{d}\Omega_bK(1,2,a,b)\chi_P^*(a,b).\tag{13.3.85}$$

类似的，我们得到振幅方程，这里写为*Green*函数法

$$\chi_P(1,2)=\int\mathrm{d}\Omega^4D_F(1,y;m_1)D_F(2,z;m_2)K(y,z,a,b)\chi_P(a,b).\tag{13.3.86}$$

不妨用图表示，其中阴影部分代表振幅



(13.3.87)

当然在动量空间中表述是更为方便的，但需要注意束缚态的动量约束。假设两粒子全同，记各自的四维动量为p_1和p_2，束缚态要求存在一个质心系，坐标为

$$R_m=\frac{x_1+x_2}{2},\quad r=x_1-x_2.$$

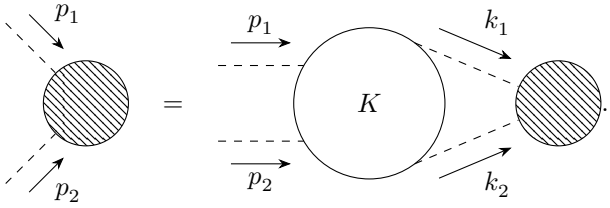
因此它们应当做相对运动，且不难得到束缚态动量即质心动量和相对动量为

$$P_B=p_1+p_2,\quad p=\frac{p_1-p_2}{2}\implies p_1=\frac{P_B}{2}+p,\quad p_2=\frac{P_B}{2}-p.\tag{13.3.88}$$

这样，我们就可以相对质心系，得到振幅的动量表象

$$\chi(P_B,p)=\int\chi_P(1,2)\exp(iR_mp+irP_B)\mathrm{d}^4R_m\mathrm{d}^4r.\tag{13.3.89}$$

注意这里的动量表象有两个变量，因为这是由两个粒子构成的，有两个自由度。按照上述定义，我们不妨写出相应的动量图



(13.3.90)

其中k_1和k_2是束缚态在相互作用下的动量交换，它们保持P_B不变，同时相对均值k为积分内动量给出

$$P_B = k_1 + k_2, \quad k = \frac{k_1 - k_2}{2}. \tag{13.3.91}$$

从图中可以容易看到，四点函数K的动量表象由两部分构成：左侧连接远场束缚态(P_B, p)，右侧连接相互作用束缚态(P_B, k)，因此它的动量表象可以写为

$$K(P_B, p, k) = \int K(1, 2, y, z) \exp(iR_m p + irP_B + iQ_m p + iqP_B) \mathrm{d}\Omega^4. \tag{13.3.92}$$

其中Q_m和q是相互作用束缚态的质心系坐标，不再赘述。于是，将p_1和p_2用式(13.3.88)替换，我们从图中读出式(13.3.86)的动量表象

$$\chi(P_B, p) = D_F\left(\frac{P_B}{2} + p\right) D_F\left(\frac{P_B}{2} - p\right) \int \left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4 K(P_B, p, k) \chi(P_B, k). \tag{13.3.93}$$

所有参数在前文均已定义，读者可自行查看。此*BS*振幅的递推式称为***Bethe-Salpeter*方程**(*H.Bethe*，*E.Salpeter*，1951)，是描述束缚态散射的基础性方程。

当然上面的计算存在问题，那就是传播子的发散。虽然在四点函数的引入(13.3.84)时这并不显然，但取留数后的递推方程(13.3.86)展示的非常清楚，并且在画动量图时，我们实际上画的是截腿后的。为此我们需要处理这个问题，类似*LSZ*约化(13.2.140)，通过*KG*算符引入截腿振幅

$$\mathcal{M}_P(1, 2) = \left(\Box_{x_1} + m^2\right)\left(\Box_{x_2} + m^2\right) \chi_P(1, 2), \tag{13.3.94}$$

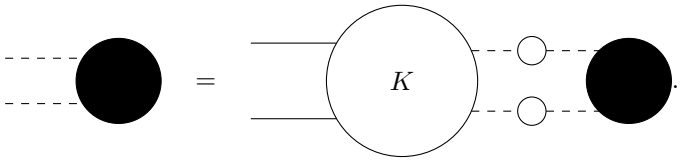
这里默认两粒子全同。这样$\chi_P(1,2) = D_F D_F \mathcal{M}_P(1,2)$，相应的动量表象为

$$\chi(P_B, p) = D_F\left(\frac{P_B}{2} + p\right) D_F\left(\frac{P_B}{2} - p\right) \mathcal{M}(P_B, p), \tag{13.3.95}$$

代入式(13.3.93)，我们得到截腿的*BS*方程

$$\mathcal{M}(P_B, p) = \int \left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4 K(P_B, p, k) D_F\left(\frac{P_B}{2} + k\right) D_F\left(\frac{P_B}{2} - k\right) \mathcal{M}(P_B, k). \tag{13.3.96}$$

相应的动量图为



(13.3.97)

其中空心圆代表截腿的传播子，实心圆是截腿*BS*振幅，这样*BS*方程就不会在外腿处发散，一般在文献中更多的会使用这个方程，它更符合散射过程。

让我们回到*Dirac*场，此时四点函数是一个四阶旋量，具体写出旋量指标

$$\mathfrak{D}_4^{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{k}\tilde{l}}(1, 2, 3, 4) = \left\langle \Omega \middle| \mathbb{T}\left\{ \hat{\overline{\psi}}_1^{\tilde{i}} \hat{\overline{\psi}}_2^{\tilde{j}} \hat{\psi}_3^{\tilde{k}} \hat{\psi}_4^{\tilde{l}} \right\} \middle| \Omega \right\rangle.$$

类似的，我们插入束缚态$|2_B\rangle$，并按照式(13.3.83)写出*BS*振幅

$$\chi_P^{\tilde{i}\tilde{j}}(1,2)=\left\langle 2_B\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^{\tilde{i}}\hat{\psi}_2^{\tilde{j}}\right\}\middle|\Omega\right\rangle_{\text{conn}},\quad \overline{\chi}_P^{\tilde{i}\tilde{j}}(1,2)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\psi}}_1^{\tilde{i}}\hat{\overline{\psi}}_2^{\tilde{j}}\right\}\middle|2_B\right\rangle_{\text{conn}}. \tag{13.3.98}$$

注意现在的共轭是*Dirac*共轭，并且振幅都是二阶双旋量。我们不加证明的，直接从式(13.3.84)给出束缚态奇点处的连通四点函数

$$\mathfrak{D}_4^{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{k}\tilde{l}}(1,2,3,4)=\int\frac{\mathrm{d}^4P_B}{(2\pi)^4}\frac{\overline{\chi}_P^{\tilde{i}\tilde{j}}(1,2)\chi_P^{\tilde{k}\tilde{l}}(3,4)}{\not{P}_B-M_B}. \tag{13.3.99}$$

同时由于前文已经证明，实标量场和的*Dirac*场四点*SD*方程在形式上一致，因此我们直接参考式(13.3.79)写出卷积形式，这里明确双旋量指标

$$\mathfrak{D}_4^{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{k}\tilde{l}}=S_D^{\tilde{i}\tilde{j}}S_D^{\tilde{k}\tilde{l}}+S_D^{\tilde{i}\tilde{m}}S_D^{\tilde{j}\tilde{n}}\circledast K_{\tilde{m}\tilde{n}\tilde{u}\tilde{v}}\circledast\mathfrak{D}_4^{\tilde{u}\tilde{v}\tilde{k}\tilde{l}}. \tag{13.3.100}$$

双旋量指标也满足求和约定，因此这里$\tilde{m},\tilde{n},\tilde{u},\tilde{v}$都是求和指标，其中$K_{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{k}\tilde{l}}$是*Dirac*场的相互作用函数。代入连通四点函数做类似的操作，不难参考式(13.3.86)得到振幅的递推，我们写出

$$\chi_P^{\tilde{i}\tilde{j}}(1,2)=\int\mathrm{d}\Omega^4S_D^{\tilde{i}\tilde{m}}(1,y;m)S_D^{\tilde{j}\tilde{n}}(2,z;m)K_{\tilde{m}\tilde{n}\tilde{u}\tilde{v}}(y,z,a,b)\chi_P^{\tilde{u}\tilde{v}}(a,b). \tag{13.3.101}$$

但需要注意，*Dirac*共轭振幅不能直接套用式(13.3.85)，因为共轭旋量的方程(7.4.1)作用在右侧，因此我们得到

$$\overline{\chi}_P^{\tilde{m}\tilde{n}}(1,2)\left(i\overleftarrow{\partial}_1+m\right)_{\tilde{i}\tilde{m}}\left(i\overleftarrow{\partial}_2+m\right)_{\tilde{j}\tilde{n}}=K_{\tilde{i}\tilde{j}\tilde{u}\tilde{v}}(y,z,a,b)\overline{\chi}_P^{\tilde{u}\tilde{v}}(a,b). \tag{13.3.102}$$

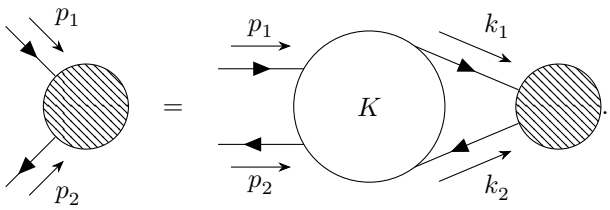
自然的，其*Green*函数表示也应将*Dirac*传播子作用到右侧，振幅放在左侧，这里就省略时空点和旋量指标了

$$\overline{\chi}_P=\overline{\chi}_P\circledast K\circledast S_DS_D.$$

后续我们就不考虑共轭振幅了，读者可以自行按照上述法则和记号，写出对应的理论。对于动量表象，需要说明的是，*Dirac*场作为复函数场是有反粒子的，因此我们可以得到两种情况。仍以电子为例，对于e^-e^-束缚态，其动量图和式(13.3.90)是完全一致的，因此其*BS*方程就是式(13.3.93)的旋量形式

$$\chi_{e^-e^-}^{\tilde{i}\tilde{j}}(P_B,p)=S_D^{\tilde{i}\tilde{m}}\left(\frac{P_B}{2}+p\right)S_D^{\tilde{j}\tilde{n}}\left(\frac{P_B}{2}-p\right)\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4K_{\tilde{m}\tilde{n}\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,p,k)\chi_{e^-e^-}^{\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,k). \tag{13.3.103}$$

而对于e^-e^+束缚态，反粒子的动量相反，因此其动量图为



(13.3.104)

也就是说在计算时，粒子2的动量表象为$-p_2=p-P_B/2$，因此*BS*方程为

$$\chi_{e^-e^+}^{\tilde{i}\tilde{j}}(P_B,p)=S_D^{\tilde{i}\tilde{m}}\left(p+\frac{P_B}{2}\right)S_D^{\tilde{j}\tilde{n}}\left(p-\frac{P_B}{2}\right)\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4K_{\tilde{m}\tilde{n}\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,p,k)\chi_{e^-e^+}^{\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,k). \tag{13.3.105}$$

对于截腿振幅$\mathcal{M}(P_B,p)$，可以从式(13.3.96)得到截腿*BS*方程，这里直接给出结果

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{e^-e^-}^{\tilde{i}\tilde{j}}(P_B,p)&=\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4K_{\tilde{m}\tilde{n}\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,p,k)S_D^{\tilde{i}\tilde{m}}\left(\frac{P_B}{2}+k\right)S_D^{\tilde{j}\tilde{n}}\left(\frac{P_B}{2}-k\right)\mathcal{M}_{e^-e^-}^{\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,k).\\ \mathcal{M}_{e^-e^+}^{\tilde{i}\tilde{j}}(P_B,p)&=\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4K_{\tilde{m}\tilde{n}\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,p,k)S_D^{\tilde{i}\tilde{m}}\left(k+\frac{P_B}{2}\right)S_D^{\tilde{j}\tilde{n}}\left(k-\frac{P_B}{2}\right)\mathcal{M}_{e^-e^+}^{\tilde{u}\tilde{v}}(P_B,k).\end{aligned} \tag{13.3.106}$$

这就是*Dirac*场束缚态的基本运动方程，可以看到它主要由函数K控制，因此下一步便是在电磁相互作用下，计算这个函数。

方便起见，我们这里只考察K的最低阶近似，对于高级修正的计算和物理含义请参考第13.6.1节。回到*SD*方程(13.3.78)，代入电磁相互作用算符(13.3.4)的*EL*导数

$$\delta_{\hat{\boldsymbol{\psi}}}\hat{\Lambda}_{\text{int}} = -e\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\gamma^{\mu}\hat{A}_{\mu},$$

我们得到四点函数的方程

$$(i\partial\!\!\!/ + m)\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_x\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\right\}\middle|\Omega\right\rangle = \delta_{2x}S_D(1,3) - \delta_{3x}S_D(1,2) + ie\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_x\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\right\}\middle|\Omega\right\rangle. \tag{13.3.107}$$

可以看到，右侧的相互作用项给出一个五点函数，这是因为此时*Dirac*场只和电磁场相互作用了一次。为此我们选择近似，将左侧的四点函数写为修正和，右侧函数按*GML*定理打开

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}\mathfrak{D}_4^{(i)}(x,1,2,3) =& S_D(x,2)S_D(1,3) - S_D(x,3)S_D(1,2)\\ &- ieS_D(x,y)\circledast\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_y\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\exp\left(-ie\int\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_z\gamma^{\mu}\hat{\boldsymbol{\psi}}_z\hat{A}_{\mu}\mathrm{d}\Omega_z\right)\right\}\right\rangle.\end{aligned} \tag{13.3.108}$$

对于零级近似$i=0$，由于$\Lambda_{\text{int}}\ll 1$已经是一级修正，因此忽略这一项得到*Wick*定理，在散射中可以取为

$$\mathfrak{D}_4^{(0)}(x,1,2,3) = S_D(x,2)S_D(1,3),$$

也就是式(11.6.85)。对于一级修正，右侧*GML*展开为$\exp(\cdots)=1$剩下五点函数，因此恒为零$\mathfrak{D}_4^{(1)}=0$。对于二级修正，考虑到式(13.3.9)将双旋量和四维势分离，我们得到

$$\mathfrak{D}_4^{(2)}(x,1,2,3) = (-ie)^2\int S_D(x,y)\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_y\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_1\hat{\boldsymbol{\psi}}_2\hat{\boldsymbol{\psi}}_3\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_z\hat{\boldsymbol{\psi}}_z\right\}\right\rangle\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{A}_{\mu}(y)\hat{A}_{\nu}(z)\right\}\right\rangle\mathrm{d}\Omega^2.$$

取打开的连通部分，并对光子传播子取*Feynman*规范，我们得到

$$\mathfrak{D}_4^{(2)}(x,1,2,3) = -e^2\int\mathrm{d}\Omega^2 S_D(x,y)S_D(1,z)\big(\gamma^{\mu}\otimes\gamma_{\mu}\big)D_P(y,z)S_D(y,2)S_D(z,3). \tag{13.3.109}$$

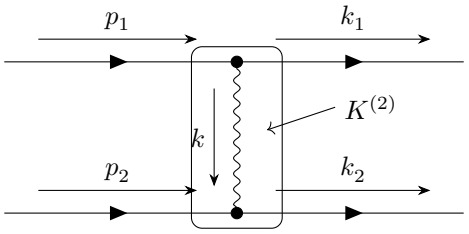
其中$D_P=\eta_{\mu\nu}D_P^{\mu\nu}$是光子传播子的标量，同时以防读者忘记这里将$\gamma$矩阵的张量积明确写出。现在对比解(13.3.79)，同样写出其二级修正

$$\mathfrak{D}_4^{(2)} = S_DS_D\circledast\left[K^{(2)}\circledast\mathfrak{D}_4^{(0)} + K^{(1)}\circledast\mathfrak{D}_4^{(1)} + K^{(0)}\circledast\mathfrak{D}_4^{(2)}\right]. \tag{13.3.110}$$

按照零级四点函数的展开$\mathfrak{D}_4^{(0)}=S_DS_D$以及$\mathfrak{D}_4^{(1)}=0$，我们不难得到$K$的对应

$$K^{(0)}=0,\quad K^{(2)} = -e^2\gamma^{\mu}\otimes\gamma_{\mu}D_P. \tag{13.3.111}$$

也就是说，函数K没有零级近似，因为此时没有相互作用，根据*SD*方程K当然不存在。其二级修正和γ矩阵的积以及光子传播子相关，在数值上它是树状图中的光子线



这是合理的，因为四点函数二级修正就是树状图，细节请读者回顾第13.3.2节。在定义(13.3.79)中，树状图的四个外腿就对应K两侧的传播子，除去外腿后K就只能对应光子线，这必然是二级修正。在动量表象中，记电子的动量差为k，则有

$$K^{(2)}(k)=-\frac{e^2}{k^2}\gamma^\mu\otimes\gamma_\mu. \tag{13.3.112}$$

代入式(13.3.106)，我们得到截腿BS方程的二级修正，方便起见这里省略双旋量指标

$$\begin{aligned}\mathcal{M}^{(2)}_{e^-e^-}(P_B,p)&=-\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4\frac{e^2}{k^2}S_D\left(\frac{P_B}{2}+k\right)\gamma^\mu\otimes\gamma_\mu S_D\left(\frac{P_B}{2}-k\right)\mathcal{M}_{e^-e^-}(P_B,k).\\ \mathcal{M}^{(2)}_{e^-e^+}(P_B,p)&=-\int\left(\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\right)^4\frac{e^2}{k^2}S_D\left(k+\frac{P_B}{2}\right)\gamma^\mu\otimes\gamma_\mu S_D\left(k-\frac{P_B}{2}\right)\mathcal{M}_{e^-e^+}(P_B,k).\end{aligned} \tag{13.3.113}$$

这就是$Dirac$场束缚态散射的最低阶运动方程，它在结构上是较为简单的，因此是可以求解的。更高级的修正这里就不展示了，读者可以自行尝试。值得一提的是，若对比顶点函数定义(11.6.84)，在$Dirac$场我们得到$\Pi_4=K^{(2)}+\cdots$，也就是说$K^{(2)}$同时也是Π_4的最低近似，后续我们会看到。

13.4 与外场的耦合理论

上文中，我们详细分析了$Dirac$场的自耦合，出发点是电子的散射等价于一个电子在另一个电子产生的电磁辐射中运动，这一点通过树状图可以清晰的看到。但这些计算只对真空成立，因为真实环境中必然存在外场，它们会对散射施加额外的效应。不妨重新回到第13.1节的设定，假设存在一个外场，我们需要讨论它和单粒子的耦合会如何参与到演化中。下面称和外场耦合的场为**目标场**。

上述分析还是处于经典外场，从量子化的角度，我们当然也可以讨论量子外场的影响，此时量子外场指的是和目标场不同的场。或者更进一步，如果目标场处于热浴中，那么这个外场就是其余所有运动粒子产生的场的总和，它和温度相关。在$Dirac$场中，这就是电荷云对电磁波的热散射。由于这些问题过于复杂，因此这一部分我们只给出一些理论框架，具体应用和计算会在后文中逐一展示。

13.4.1 标量场和外场的耦合

作为框架的起点，我们来分析标量场的情形。从最简单的模型开始，令一个实标量场φ和一个复标量场$\{\psi,\psi^*\}$耦合。这是对实标量场自耦合的推广，比如第11节中ψ^2和ψ^4的相互作用。假设目标场是自由复KG场，外场是实场，考虑到$Lagrangian$是实数，我们可以写出三次相互作用

$$\Lambda_{2,1}(\psi,\psi^*,\varphi)=\left(\partial_\mu\varphi\right)^2-m_\varphi^2\varphi^2+\left|\partial_\mu\psi\right|^2-m^2|\psi|^2+\lambda\varphi|\psi|^2, \tag{13.4.1}$$

其中相互作用项是一个三次型，实标量场是外场

$$\Lambda_{int}(\varphi,\psi,\psi^*)=\lambda\varphi|\psi|^2. \tag{13.4.2}$$

当然我们也可以取其余形式，只需注意复标量场必然是$\left(|\psi|^2\right)^n$。从经典场论的角度，在第6.3节的最后我们证明了，实场和复场的一大区别在于实场不带电，复场带电Q，相应的$Noether$流为式(6.2.14)，这里重新写出

$$j^\mu=i(\psi\partial^\mu\psi^*-\psi^*\partial^\mu\psi),\quad \partial_\mu j^\mu=0.$$

由于复标量场是$U(1)$不变的，因此做变换(6.2.23)并计算变分$\delta\Lambda_{2,2^*}=0$，相互作用中的$|\psi|^2$依旧会保证给出$\partial_\mu J^\mu\delta\alpha=0$，这是恒成立的。所以我们看到，此相互作用不会影响复场的带电性，因为事实上它只给

复场加了一个有效质量

$$\Lambda_{mass}=m^*(m,\varphi)|\psi|^2,\quad m^*(m,\varphi)=\lambda\varphi-m^2.$$

而质量项对荷没有贡献，因此和实标量场的耦合不会改变电荷分布，因此不会改变粒子和反粒子数。

现在让我们讨论其量子化，不妨从路径积分入手，这里有两种选择，分别是将实场当作**经典外场**和**量子外场**。所谓经典外场，就是将$\varphi(x)$单纯看作时空$\mathscr{M}$上的实函数$\varphi_{cl}\in C^\infty(\mathscr{M};\mathbb{R})$，而非一个$KG$场。这样$Lagrangian$为

$$\Lambda_\varphi(\psi,\psi^*,\varphi_{cl})=\Lambda_{KG}(\varphi_{cl})+\left|\partial_\mu\psi\right|^2-m^2|\psi|^2+\lambda\varphi_{cl}|\psi|^2,\tag{13.4.3}$$

对应的路径积分为一个类似以φ为外场的生成函数

$$Z(\varphi_{cl})=\exp\{iS_0(\varphi_{cl})\}\int\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\exp\left[i\int\mathrm{d}\Omega\Big(\left|\partial_\mu\psi\right|^2-m^2|\psi|^2+\lambda\varphi_{cl}|\psi|^2\Big)\right].\tag{13.4.4}$$

对比式(10.3.65)，虽然相互作用不是线性的，如$\mathbf{J}\cdot\mathbf{q}$形式，但在形式上是相似的。量子外场则相反，保留其作为KG场的部分，对其积分给出全量子化

$$Z=\int\mathscr{D}\varphi\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\exp\left[i\int\mathrm{d}\Omega\Big(\left(\partial_\mu\varphi\right)^2-m_\varphi^2\varphi^2+\left|\partial_\mu\psi\right|^2-m^2|\psi|^2+\lambda\varphi|\psi|^2\Big)\right].\tag{13.4.5}$$

但事实上，我们还有一种量子化方式，在第10.4节中我们引入了有效作用量$\Gamma(\boldsymbol{\eta})$，这是生成函数的自由焓。但这个量依赖和外场的线性耦合，对于非线性的相互作用，我们不妨暴力一点，直接令序参量为目标场位型

$$\eta^1=\psi,\quad \eta^2=\psi^*.\tag{13.4.6}$$

则在量子外实场下，将线性外场设为零$\mathbf{J}=\mathbf{0}$，我们在形式上直接得到复场的有效作用量$\Gamma(\boldsymbol{\eta})=S_{\mathit{eff}}[\boldsymbol{\eta}]$，定义为只对外场$\varphi$的部分路径积分

$$\exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\psi,\psi^*]\big\}=\int\mathscr{D}\varphi\exp\left[i\int\mathrm{d}\Omega\Big(\left(\partial_\mu\varphi\right)^2-m_\varphi^2\varphi^2+\left|\partial_\mu\psi\right|^2-m^2|\psi|^2+\lambda\varphi|\psi|^2\Big)\right].\tag{13.4.7}$$

注意我们这里是对外场积分，而线性外场的有效作用量是对场位型的积分，两者的结果是不同的。为了区分，我们将此处引入的量$S_{\mathit{eff}}[\boldsymbol{\eta}]$称为**耦合有效作用量** ***Coupling Effective Action***，因为这是来自于相互作用的非线性耦合。这里简单说明两者的区别

- 外场的线性耦合性：$\Gamma(\boldsymbol{\eta})$的外场和目标场的耦合是线性的$\mathbf{J}\cdot\mathbf{q}$，反映了目标场$\mathbf{q}$对外场的线性响应，其来源参考$LG$泛函(9.4.53)。而$S_{\mathit{eff}}[\boldsymbol{\eta}]$的外场和目标场的耦合是非线性的，比如此处是一个三次项$\lambda\varphi|\psi|^2$，反应的是外场耦合的动力学；
- 外场的量子性：$\Gamma(\boldsymbol{\eta})$的外场$\mathbf{J}$在目前的语境下是经典矢量场，其分量只是$\mathscr{M}$上的函数。而$S_{\mathit{eff}}[\boldsymbol{\eta}]$的外场$\varphi$是量子的，其量子化由它的路径积分确定，因此它也是积分变量参与积分。
- 作用量的物理含义：$\Gamma(\boldsymbol{\eta})$在热力学上就是自由焓，其在统计层面定义，具体的物理场景是场的量子涨落。而$S_{\mathit{eff}}[\boldsymbol{\eta}]$来自非线性的部分路径积分，其在动力学上定义，具体的物理场景是目标场相对于量子外场的量子化。

可见虽然两者都是有效量，但来源和含义均不同，需要读者做严格区分。为了后续表述方便，我们简称$S_{\mathit{eff}}[\boldsymbol{\eta}]$为**耦合作用量**，用于强调其动力学耦合的来源。关于它们的理论细节请参考第15.7节，这里不做过多的叙述。

在引入了路径积分后，我们来讨论耦合场的具体性质，仍然将相互作用当微扰处理$\lambda \ll 1$，并仍将真空自由态内积简记为均值$\left\langle 0\middle|\hat{f}\middle|0\right\rangle = \left\langle \hat{f}\right\rangle$。从经典外场开始，由于$\varphi_{cl}$只是函数不是位型算符，因此在*GML*展开时它可以从编时乘积中提出，以传播子为例

$$\left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\middle|\Omega\right\rangle = D_F^\psi(1,2) + i\lambda\int\varphi_{cl}(x)\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\hat{\psi}_x^\dagger\hat{\psi}_x\right\}\right\rangle \mathrm{d}\Omega + \cdots . \tag{13.4.8}$$

由于它仅仅作为质量的修正出现，这个场和实场$\lambda\psi^2$在形式上是完全一致的，只是耦合系数现在是一个函数，需要和内点一起积分。对于全量子化场，此时我们有三个场位型算符$\left\{\hat{\psi}^\dagger,\hat{\psi},\hat{\varphi}\right\}$，因此传播子除了纯复场的两点函数$\left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\right\}\middle|\Omega\right\rangle$，还可以计算混合传播子，比如

$$C_{\psi^*\varphi}(1,2) = \left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\varphi}_2\right\}\middle|\Omega\right\rangle, \quad C_{\psi\varphi}(1,2) = \left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\hat{\varphi}_2\right\}\middle|\Omega\right\rangle.$$

当然它们恒为零

$$C_{\psi^*\varphi}(1,2) = C_{\psi\varphi}(1,2) = 0, \tag{13.4.9}$$

这可以从电荷判断，前面已经证明和实场不会改变电荷，也就是说一个传播子上电荷守恒。而实场不带电复场带电，它们必然无法构成一个传播子。我们也可以直接计算，类似式(13.3.8)的证明我们可以通过路径积分形式得到真空情形

$$\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger\hat{\varphi}^n\right\}\right\rangle = \left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}\hat{\varphi}^n\right\}\right\rangle = 0. \tag{13.4.10}$$

这样，一方面奇数级修正和$\lambda\psi^3$相互作用类似，给出恒为零的奇数点函数，另一方面偶数级修正必然包含真空混合激发，比如二级修正

$$C_{\psi\varphi}^{(2)}(1,2) = \frac{(i\lambda)^2}{2}\int\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\hat{\varphi}_2\hat{\varphi}_x\hat{\psi}_x^\dagger\hat{\psi}_x\hat{\varphi}_y\hat{\psi}_y^\dagger\hat{\psi}_y\right\}\right\rangle \mathrm{d}\Omega^2.$$

可以看到，因为展开必然包含奇数个实场φ^{2n+1}，因此*Wick*定理展开必然会包含一个$\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}\hat{\varphi}\right\}\right\rangle$或共轭，它也恒为零，从而不存在混合传播子。我们转向三点函数，若只取一个实场，展开得到

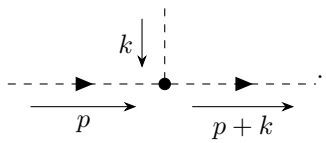
$$D_{\psi^*\psi\varphi}(1,2,3) = \left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\hat{\varphi}_3\right\}\middle|\Omega\right\rangle = D_3^{(0)}(1,2,3) + i\lambda\int\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\hat{\varphi}_3\hat{\psi}_x^\dagger\hat{\psi}_x\hat{\varphi}_x\right\}\right\rangle \mathrm{d}\Omega + \cdots .$$

类似的，真空三点函数必然为零，考虑到条件(13.4.9)我们得到一级近似

$$D_{\psi^*\psi\varphi}(1,2,3) = i\lambda\int\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^\dagger\hat{\psi}_2\hat{\varphi}_3\hat{\psi}_x^\dagger\hat{\psi}_x\hat{\varphi}_x\right\}\right\rangle \mathrm{d}\Omega + \cdots = i\lambda\int D_F^\psi(1,x)D_F^\varphi(3,x)D_F^\psi(x,2)\mathrm{d}\Omega + \cdots . \tag{13.4.11}$$

其中，我们用上角标ψ和φ来区分两个场的*Feynman*传播子。这里我们不加证明的画出其动量图，一般默认不带电的实场不画动量箭头，则一级修正为

$D_{\psi^*\psi\varphi}^{(1)}(1,2,3)(p,k)$ =



. (13.4.12)

当然我们也可以取两个实场，比如有$D_{\psi\varphi\varphi}(1,2,3) = \left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1\hat{\varphi}_2\hat{\varphi}_3\right\}\middle|\Omega\right\rangle$，但依旧是电荷守恒约束使得其恒为零。其共轭也一样，可以总结为只含一个复场位型算符的关联函数恒为零

$$\left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}\hat{\varphi}^n\right\}\middle|\Omega\right\rangle = \left\langle \Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}^\dagger\hat{\varphi}^n\right\}\middle|\Omega\right\rangle \equiv 0. \tag{13.4.13}$$

在形式上，这个耦合场和*Dirac*激发自耦合十分类似，本质上两者都是和一个外场的三次型相互作用，这在散射中会体现的更加明显。

对于散射理论，我们来快速的计算复场的四点函数

$$D^{\psi}(1,2,3,4)=\left\langle\Omega\middle|\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^{\dagger}\hat{\psi}_2^{\dagger}\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\right\}\middle|\Omega\right\rangle.$$

其一级修正必然为零，因为它包含奇数个实场，展开后恒为零。取二级修正，我们得到连通部分

$$\mathfrak{D}^{(2)\psi}(1,2,3,4)=\frac{(i\lambda)^2}{2}\int\mathrm{d}\Omega^2\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\psi}_1^{\dagger}\hat{\psi}_2^{\dagger}\hat{\psi}_3\hat{\psi}_4\hat{\psi}_x^{\dagger}\hat{\psi}_x\hat{\varphi}_x\hat{\psi}_y^{\dagger}\hat{\psi}_y\hat{\varphi}_y\right\}\right\rangle_{\mathrm{conn}}.$$

这必然是一个树状图(13.3.27)，只是*Dirac*场变为复场，光子线变成实场线。在截腿后根据标量场的动量规则，外线就是数1，振幅可以直接从*Møller*散射的t道公式(13.3.32)变化而来，令动量差为q则有

$$\mathfrak{S}_{fi}^{(2)}(q)=-\frac{\gamma^2}{2}D_F^{\varphi}(q)=-\frac{\gamma^2}{2}\frac{i}{q^2-m_{\varphi}^2}.\tag{13.4.14}$$

现在我们取**低能近似 *Low energy***，也就是让时间分量趋向零$\mathscr{E}=q^0\to 0$，则由式(13.2.13)我们得到动量表象的势能

$$\mathfrak{U}(\mathbf{q})=\frac{\lambda^2}{2}\frac{i}{\mathbf{q}^2+m_{\varphi}^2}=\frac{i}{2}U(\mathbf{q}).\tag{13.4.15}$$

回到坐标表象，根据结果(9.4.83)取$m=\xi^{-1}$我们得到低能近似的势能

$$U(\mathbf{r})=\frac{\lambda^2\exp(-mr)}{4\pi r}.\tag{13.4.16}$$

这个势能称为***Yukawa*势**(湯川秀樹，1935)，它描述了场的两个激发态在低能近似下，交换一个实标量场的散射。这在原子物理和核物理中有非常重要的作用，这里暂时不展开。

我们现在考察耦合作用量。由于只对φ积分，因此真正的量子场只有实场，相应的耦合系数为$\lambda|\psi|^2$。我们将耦合作用量定义(13.4.7)调整一下，提出自由复场部分

$$e^{iS_{\mathit{eff}}[\psi,\psi^*]}=e^{iS_{KG}[\psi,\psi^*]}\int\mathscr{D}\varphi\exp\left[iS_{KG}[\varphi]+i\int\lambda\varphi|\psi|^2\mathrm{d}\Omega\right]=e^{iS_{KG}[\psi,\psi^*]}Z(\psi,\psi^*).\tag{13.4.17}$$

由于相互作用对于φ是线性的，$Z(\psi,\psi^*)$可以按自由场的生成函数直接计算，取外源为$J=-\lambda|\psi|^2$，我们直接给出结果

$$Z(\psi,\psi^*)=\exp\left\{-\frac{1}{2}\int\left(\lambda|\psi_x|^2\right)D_F^{\varphi}(x,y)\left(\lambda\left|\psi_y\right|^2\right)\mathrm{d}\Omega^2\right\}.\tag{13.4.18}$$

细节可以参考第10.3.4节的最后，这里不再赘述，于是耦合作用量为

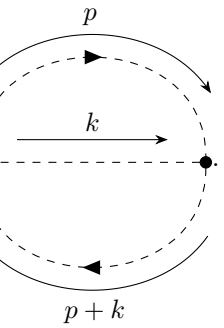
$$iS_{\mathit{eff}}[\psi,\psi^*]=iS_{KG}[\psi,\psi^*]-\frac{1}{2}\lambda^2\int|\psi_x|^2D_F^{\varphi}(x,y)\left|\psi_y\right|^2\mathrm{d}\Omega_x\mathrm{d}\Omega_y.\tag{13.4.19}$$

在此形式下，可以清晰的看到传播子中i的来源，因为作用量是实函数。这样我们就可以写出复场的路径积分，这里给出一阶近似

$$\begin{aligned}\frac{Z}{Z_{KG}^{\varphi}(0)Z_{KG}^{\psi}(0)}&=\int\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\frac{\exp\{iS_{\mathit{eff}}[\psi,\psi^*]\}}{Z_{KG}^{\varphi}(0)Z_{KG}^{\psi}(0)}\\&=1-\frac{\lambda^2}{2}\int\mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^*\exp\{iS_0(\psi,\psi^*)\}|\psi_x|^2D_F^{\varphi}(x,y)\left|\psi_y\right|^2\mathrm{d}\Omega^2+\cdots.\end{aligned}$$

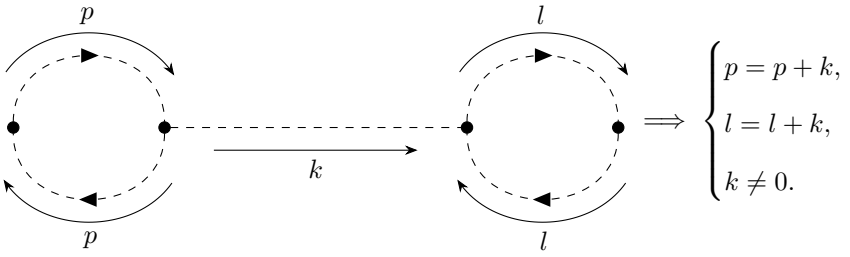
理论上它应该和全积分(13.4.5)一样，请读者自行验证，比如一级修正的积分给出一个日落图

$$\frac{Z^{(1)}}{Z^{\varphi}_{KG}(0)Z^{\psi}_{KG}(0)} = -\frac{\lambda^2}{2}\times$$



(13.4.20)

注意这是唯一的可能性，因为$|\psi|^2$自己的缩并给出单圈，进而动量图为



这是不符合动量守恒的，因此不会存在。并且容易看到，日落图(13.4.20)其中一个顶点的局部放大就是三点函数图(13.4.12)。这绝不是巧合，它反映了目标场ψ在外场φ中传播并散射回自身的动力学，也就是外场中的自能，对比第11.8.2节中的日落自能。我们当然也可以直接从耦合作用量定义关联函数，比如传播子

$$C^{\mathit{eff}}_{\psi}(1,2) = \Big\langle \mathbb{T}\Big\{\hat{\psi}^{\dagger}_1\hat{\psi}_2\Big\}\Big\rangle_{\mathit{eff}} = \frac{\int \mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^* \exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\psi,\psi^*]\big\}\psi^*_1\psi_2}{\int \mathscr{D}\psi\mathscr{D}\psi^* \exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\psi,\psi^*]\big\}}. \tag{13.4.21}$$

取其一级修正为分母零级和分子的一级修正，则我们回到接两个外腿的日落图，它自动包含了φ的图。可见耦合作用量在某种程度上，可以简化复杂耦合的计算，当然其功能还不止于此，比如它可以用于计算有效作用量，具体内容请参考第15.7节。

现在我们转向电磁耦合，假设一个复标量场$\{\psi,\psi^*\}$和一个电磁场$\mathbf{A}^A$耦合，这里采用复场的原因是，$\mathbf{A}^A$具有$U(1)$规范性，这要求耦合场也由相同规范性，而$U(1)$规范性要求场带电只能是复场。在电磁场中导数∂变为四维协变导数(13.1.7)，同时算上电磁场自身，我们得到系统的总*Lagrangian*

$$\Lambda_{\mathit{sqed}}\big(\psi,\psi^*,\mathbf{A}^A\big) = \Big|\hat{\mathfrak{D}}\psi\Big|^2 - m^2\psi^*\psi - \frac{1}{16\pi}\mathbf{F}_{AB}\mathbf{F}^{AB}.$$

打开动能项，不难得到

$$\Big|\hat{\mathfrak{D}}\psi\Big|^2 = |\partial\psi|^2 + e^2A^2\psi^*\psi - ieA^{\mu}\big(\psi\partial_{\mu}\psi^* - \psi^*\partial_{\mu}\psi\big) = |\partial\psi|^2 = |\partial\psi|^2 + e\mathbf{A}^A\mathbf{J}_A,$$

其中简写$A^2 = A^{\mu}A_{\mu}$，$|\partial\psi|^2 = \partial^{\mu}\psi\partial_{\mu}\psi^*$，后两项缩并为流密度

$$J_{\mu} = \psi\hat{\mathfrak{D}}^*_{\mu}\psi^* - \psi^*\hat{\mathfrak{D}}_{\mu}\psi = eA_{\mu}\psi^*\psi - i\big(\psi\partial_{\mu}\psi^* - \psi^*\partial_{\mu}\psi\big). \tag{13.4.22}$$

这是复场的自由*Noether*流(6.2.14)做协变代换$\partial\to\hat{\mathfrak{D}}$的结果。对$\mathbf{A}^A$取*EL*导数可以得到场方程

$$\delta_{\mathbf{A}^A}\Lambda_{\mathit{sqed}} = e\mathbf{J}_A - \frac{1}{4\pi}(\boldsymbol{\eta}_{AB}\Box - \partial_A\partial_B)\mathbf{A}^B = 0,$$

不难验证守恒律

$$\partial^\mu J_\mu = \frac{1}{4\pi e}(\partial_\nu \Box A^\nu - \Box \partial_\nu A^\nu) = 0, \quad [\Box, \partial] = 0.$$

这也可以从式(9.7.89)的超导电流密度看到，因为在形式上复标量场和波函数场相同，超导电流密度只是其空间分量。于是*Lagrangian*写作

$$\Lambda_{sqed}\big(\psi, \psi^*, \mathbf{A}^A\big) = \Lambda_{KG}(\psi, \psi^*) + e\mathbf{A}^A\mathbf{J}_A - \frac{1}{16\pi}\mathbf{F}_{AB}\mathbf{F}^{AB}, \tag{13.4.23}$$

相应的量子化称为**标量电动力学 *Scalar QED***。注意到守恒流显含电磁场，这是标量电动力学和量子电动力学的不同之出。我们不难识别出相互作用

$$\Lambda_{\text{int}}(\psi, \psi^*, A^\mu) = e\mathbf{A}^A\mathbf{J}_A(\psi, \psi^*, A^\mu), \tag{13.4.24}$$

相较于*Dirac*场的电磁相互作用(13.3.3)，这里多了一个附加质量e^2A^2，当然从方程(13.1.13)也可以看到，若将*Dirac*方程恢复为波动方程，这一项会自然出现。经典场论可以完全对照第9.7.3节写出，这里就不重复了，请读者自行思考。

我们来处理量子化，方便起见此处只计算耦合作用量$S_{\mathit{eff}}[\psi, \psi^*]$。由于$\mathbf{J}_A$包含电磁场，为了积分时分离变量，我们还是从式(13.4.22)将自由*Noether*流分离

$$J^\mu = eA^\mu\psi^*\psi - J_0^\mu, \quad J_0^\mu = i(\psi\partial^\mu\psi^* - \psi^*\partial^\mu\psi). \tag{13.4.25}$$

对于$\mathbf{A}$的规范选择，需要采用第10.5.4节中的*FaPo*框架和*t' Hooft*分布，将规范的选择变为一个自由度处理。将常系数记为$\mathscr{A}_0$，我们写出耦合作用量

$$\exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\psi, \psi^*] - iS_{KG}\big\} = \mathscr{A}_0 \int \mathscr{D}\mathbf{A} \exp\left\{i \int \left[e^2A^2|\psi|^2 + \Lambda_f - \frac{1}{8\pi\xi}\big(\partial_\mu A^\mu\big)^2 - e\mathbf{A}_A\mathbf{J}_0^A\right] \mathrm{d}\Omega\right\}. \tag{13.4.26}$$

对比式(10.5.64)不难看到，外场可以选择为$e\mathbf{J}_0^A$，同时多了一项$e^2A^2|\psi|^2$。其*EL*导数为

$$\delta_{A^\mu}\Lambda = \frac{1}{4\pi}\left(\eta_{\mu\gamma}\Box - \partial_\mu\partial_\gamma + \frac{1}{\xi}\partial_\mu\partial_\gamma + 4\pi e^2|\psi|^2\eta_{\mu\gamma}\right)A^\gamma = \frac{1}{4\pi}\hat{\mathcal{K}}_{\mu\gamma}A^\gamma,$$

于是根据式(10.5.68)我们直接写出结果

$$\begin{aligned} &\exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\psi, \psi^*] - iS_{KG}[\psi, \psi^*]\big\} = \mathscr{A}_0 \exp\left\{\frac{4\pi}{2}\int \big(eJ_{\mu,0}\big)\hat{\mathcal{K}}^{\mu\gamma}\big(eJ_{\gamma,0}\big)\mathrm{d}\Omega^2\right\}, \\ &\hat{\mathcal{K}}^{\mu\gamma} = \left(\eta_{\mu\gamma}\Big(4\pi e^2|\psi|^2 + \Box\Big) + \frac{1-\xi}{\xi}\partial_\mu\partial_\gamma\right)^{-1} = \Big(\hat{\mathcal{F}}_{\mu\gamma} + 4\pi e^2|\psi|^2\eta_{\mu\gamma}\Big)^{-1}. \end{aligned} \tag{13.4.27}$$

现在来计算逆矩阵$\hat{\mathcal{K}}^{\mu\gamma}$，相较于$\hat{\mathcal{F}}_{\mu\gamma}$它多了一项$4\pi e^2|\psi|^2\eta_{\mu\gamma}$，因此逆矩阵必然不会像自由光子场一样简单。考虑微扰，在量级上取$e \to 0$，则这一项可以看作对$\hat{\mathcal{F}}_{\mu\gamma}$的微扰，我们可以由[2]式(105.3)读出精确到二阶$\propto e^2$的逆矩阵

$$\hat{\mathcal{K}}^{\mu\gamma} = \hat{\mathcal{F}}^{\mu\gamma} - \hat{\mathcal{F}}^{\mu\delta} \circledast \Big(4\pi e^2|\psi|^2\eta_{\delta\rho}\Big) \circledast \hat{\mathcal{F}}^{\rho\gamma}. \tag{13.4.28}$$

其中我们对式(105.3)做替换$g^{(0)kl} = \hat{\mathcal{F}}^{kl}$，度规微扰$h_{kl} = 4\pi e^2|\psi|^2\eta_{kl}$，其指标升降

$$h_l^k = g^{(0)km}h_{ml} = \hat{\mathcal{F}}^{km} \circledast \Big(4\pi e^2|\psi|^2\eta_{ml}\Big), \quad h^{ik} = \hat{\mathcal{F}}^{ij} \circledast h_{jl} \circledast \hat{\mathcal{F}}^{kl}. \tag{13.4.29}$$

注意这里没有混合项$\hat{\mathcal{F}}_k^i \neq \hat{\mathcal{F}}_{il}\eta^{lk}$，因为目前度规是它自身而不是$\eta_{ij}$，并且由于是算符，因此分量乘积应当改为卷积。请读者自行验证，它满足逆矩阵定义式$\hat{\mathcal{K}}^{\mu\nu} \circledast \hat{\mathcal{K}}_{\nu\gamma} = \delta_\gamma^\mu$。这样我们写出耦合作用量，精确到四阶

$$S_{\mathit{eff}}[\psi, \psi^*] = S_{KG}[\psi, \psi^*] - 2\pi ie^2 J_{\mu,0} \circledast \Big(\hat{\mathcal{F}}^{\mu\gamma} - 4\pi e^2\eta_{\delta\rho}\hat{\mathcal{F}}^{\mu\delta} \circledast |\psi|^2 \circledast \hat{\mathcal{F}}^{\rho\gamma}\Big) \circledast J_{\gamma,0}. \tag{13.4.30}$$

更高阶的近似这里就不给出了，我们只用矩阵形式写出。假设矩阵$\boldsymbol{\mathcal{K}}=\boldsymbol{\mathcal{F}}+\mathbf{B}$，其中$\mathbf{B}$是微扰，$\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}$已知，则逆矩阵给出

$$\boldsymbol{\mathcal{K}}^{-1}\boldsymbol{\mathcal{K}}=\boldsymbol{\mathcal{K}}^{-1}\boldsymbol{\mathcal{F}}+\boldsymbol{\mathcal{K}}^{-1}\mathbf{B}=\mathbf{I}\implies\boldsymbol{\mathcal{K}}^{-1}=\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}-\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}\boldsymbol{\mathcal{K}}^{-1}\mathbf{B}.$$

将逆矩阵的乘积变为卷积，通过迭代我们得到

$$\boldsymbol{\mathcal{K}}^{-1}=\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}-\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}\circledast\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}\circledast\mathbf{B}+\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}\circledast\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}\circledast\boldsymbol{\mathcal{F}}^{-1}\circledast\mathbf{B}\circledast\mathbf{B}-\cdots. \tag{13.4.31}$$

事实上这就是*Dyson*级数(11.6.57)，在数学上称为***von Neumann*级数**，读者可以自行取分量写出完整的耦合作用量，这里就不展开了。下面我们来具体讨论一下该作用量。

写出自由光子场的逆矩阵，以传播子表示，根据式(10.5.66)我们得到

$$4\pi i\hat{\mathcal{F}}^{\mu\nu}=D_P^{\mu\nu}.$$

对于零级近似，我们得到$S_{eff}^{(0)}[\psi,\psi^*]=S_{KG}[\psi,\psi^*]$，这是平凡的。对于一级修正，我们看到它为零，事实上所有奇数级修正都为零

$$S_{eff}^{(2k+1)}[\psi,\psi^*]=0. \tag{13.4.32}$$

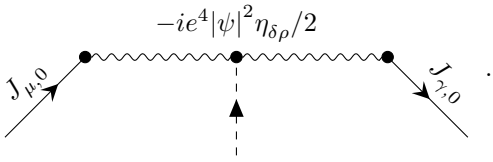
这是合理的，因为耦合是二次多项式，因此耦合作用量一定是*Gauß*分布，自然的不可能有奇数幂次项。对于二级修正

$$S_{eff}^{(2)}[\psi,\psi^*]=-2\pi ie^2J_{\mu,0}\circledast\hat{\mathcal{F}}^{\mu\gamma}\circledast J_{\gamma,0}=-\frac{e^2}{2}J_{\mu,0}\circledast D_P^{\mu\nu}\circledast J_{\gamma,0}, \tag{13.4.33}$$

这和通常的生成函数表达式一致，比如参考(10.5.33)，但需要强调的是，这不意味着$J_{\mu,0}$就是外场，该形式只是因为有$\mathbf{A}_A\mathbf{J}_0^A$的参与，这是*Gauß*分布的自然推论。对于四级修正，我们给出

$$\begin{aligned}S_{eff}^{(4)}[\psi,\psi^*]&=2\pi ie^2J_{\mu,0}\circledast\left(4\pi e^2\eta_{\delta\rho}\hat{\mathcal{F}}^{\mu\delta}\circledast|\psi|^2\circledast\hat{\mathcal{F}}^{\rho\gamma}\right)\circledast J_{\gamma,0}\\&=-\frac{ie^4}{2}\eta_{\delta\rho}J_{\mu,0}\circledast D_P^{\mu\delta}\circledast|\psi|^2\circledast D_P^{\rho\gamma}\circledast J_{\gamma,0},\end{aligned} \tag{13.4.34}$$

可以看到它在两个光子传播子中间，插入了耦合系数$e^4|\psi|^2\eta_{\delta\rho}/2$，用图写出



.

我们可以由此得到比树图更高一级的修正，当然因为$J_{\mu,0}$包含场导数，因此具体计算会比量子电动力学更复杂。但可以证明，我们能得到和量子电动力学相似的结果，比如在低速近似下得到类*Coulomb*定律，相对论修正给出*Breit*方程等，这里就不介绍了，请读者参考[44]。

13.4.2 Dirac场和外场的耦合

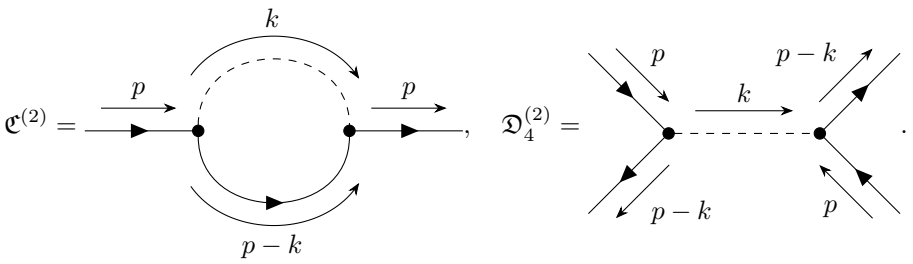
上面我们介绍了标量场，现在让我们回到真实粒子，来讨论*Dirac*场作为目标场时，和外场的耦合。同样还是从实标量场φ开始，引入三次相互作用

$$\Lambda_{int}(\varphi,\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi})=\lambda\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi}\varphi. \tag{13.4.35}$$

于是在形式上，它和复场的耦合一样，令外源为$j=-\lambda\overline{\boldsymbol{\psi}}\boldsymbol{\psi}$，我们参考式(13.4.19)写出耦合作用量

$$iS_{eff}[\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi}]=i\int\overline{\boldsymbol{\psi}}(i\partial\!\!\!/-m)\boldsymbol{\psi}\mathrm{d}\Omega-\frac{1}{2}\lambda^2\int\overline{\boldsymbol{\psi}}_x\boldsymbol{\psi}_xD_F^{\varphi}(x,y)\overline{\boldsymbol{\psi}}_y\boldsymbol{\psi}_y\mathrm{d}\Omega^2. \tag{13.4.36}$$

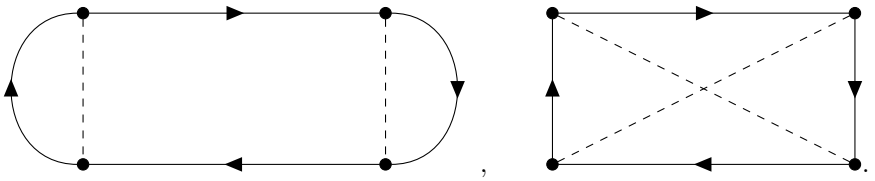
这样在全积分下，我们得到*Dirac*量子场，二级修正给出日落图(13.4.20)。由耦合作用量，我们可以马上写出传播子和四点函数的二级修正，根据式(13.4.21)，插入一个外点就是将一条内线一分为二，并将一头连上外点，给出



这实际上就是第11.6.4节中，式(11.6.40)的操作，此处我们从耦合作用量再次验证了。于是对于散射，在低速近似下我们再次得到汤川势，这里就不展示了，请读者自行写出。其下一级修正是四级，我们写出

$$Z^{(2)}\propto\int\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_x\hat{\boldsymbol{\psi}}_xD_F^{\varphi}(x,y)\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_y\hat{\boldsymbol{\psi}}_y\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_a\hat{\boldsymbol{\psi}}_aD_F^{\varphi}(a,b)\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}_b\hat{\boldsymbol{\psi}}_b\right\}\right\rangle_{\text{conn}}\mathrm{d}\Omega^4.$$

在同伦下连通图有两种可能性，我们写出



这是一个盒图和一个交叉图，我们可以直接按*LSZ*约化，写出相应的连通四点函数。对于此圈图对应的反应是e^-e^+散射，以第一个盒图为例，这里我们只写卷积形式

$$\mathfrak{D}_{4,box}^{(4)}(p_1,p_1',p_2,p_2')=\left(\mathbf{u}_{p_1}S_D(p_1'+q)\overline{\mathbf{u}}_{p_1'}\right)\circledast D_F(q)\circledast\left(\overline{\mathbf{v}}_{p_2}S_D(p_2'+q)\mathbf{v}_{p_2'}\right)\circledast D_F(p_1'-p_1+q).\tag{13.4.37}$$

其中积分变量是动量q，具体打开可以得到顶点函数$\Pi^{(2)}$的表达式，在低速近似下可以得到汤川势的高阶修正，这里就不具体写了，计算可以参考第13.6.3节。当然我们也可以考虑其和复标量场的耦合，此处就略过了，读者可以自行思考。

现在考察和电磁场的耦合，总*Lagrangian*利用四维协变导数(13.1.7)写为

$$\Lambda_{qed}(\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi},\mathbf{A}^A)=\overline{\boldsymbol{\psi}}\left(\hat{\not{\mathscr{D}}}-m\right)\boldsymbol{\psi}-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}.\tag{13.4.38}$$

我们正式称之为***QED Lagrangian***。对于经典电磁场$\mathbf{A}_{cl}^A$，一般而言指恒定电磁场，路径积分为

$$Z(A_{cl})=\exp\left(-\frac{i}{16\pi}\int F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\mathrm{d}\Omega\right)\int\mathscr{D}\overline{\boldsymbol{\psi}}\mathscr{D}\boldsymbol{\psi}\exp\left(i\int\overline{\boldsymbol{\psi}}(i\not{\partial}-e\not{A}_{cl}-m)\boldsymbol{\psi}\mathrm{d}\Omega\right).\tag{13.4.39}$$

此时电磁场是作为附加质量出现的，同时连通传播子变为

$$\mathfrak{C}_D(p)=\frac{1}{\not{p}-e\not{A}_{cl}-m}=\frac{\not{p}+e\not{A}_{cl}+m}{p^2-e^2A_{cl}^2-m^2+2me\not{A}_{cl}}.\tag{13.4.40}$$

注意到有效质量现在约为$m^*\approx m\sqrt{1+e^2A^2/m^2}>m$，和前文中的复标量场类似。对比式(13.1.71)在电磁波中的修正$m^*<m$，我们发现两者情况相反，但这是合理的。因为恒定外场没有动量，而电磁波有动量，这会抵消耦合效应造成质量减小。不妨从微扰计算恒定外场的效应，传播子给出

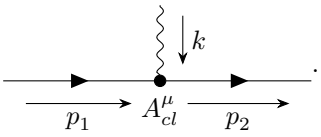
$$C(a,b)=\left\langle\mathbb{T}\left\{\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}(a)\hat{\boldsymbol{\psi}}(b)\exp\left(-ie\int\not{A}_{cl}\hat{\overline{\boldsymbol{\psi}}}\hat{\boldsymbol{\psi}}\mathrm{d}\Omega\right)\right\}\right\rangle,$$

从而一级修正的连通部分为

$$\mathfrak{C}_D^{(1)}(a,b)=-ie\int \not{A}_{cl}(x)\left\langle \mathbb{T}\Big\{\hat{\overline{\psi}}(a)\hat{\psi}(b)\hat{\overline{\psi}}(x)\hat{\psi}(x)\Big\}\right\rangle \mathrm{d}\Omega_x=ieS_D(a,x)\circledast\not{A}_{cl}(x)\circledast S_D(x,b). \tag{13.4.41}$$

这里的一级修正允许存在，是因为电磁场不参与量子化，本质上依旧只是单个电子的运动修正。注意在给出*Dirac*传播子的过程中共有三次置换，所以系数为负，和t道一样，参考式(13.4.12)给出其动量图

$\mathfrak{C}_D^{(1)}(k,p)$ =



这里我们借用了全量子化的三点函数的一级修正图，将$\mathbf{A}_{cl}^A$看作光子连在顶点处，实际上代表耦合系数从式(13.3.20)的全量子化$-ie\gamma_\mu$变为$-ie\gamma_\mu A_{cl}^\mu$。其振幅不难计算，能量守恒保证$p_1^0=p_2^0$，则根据*LSZ*约化给出

$$\mathcal{A}_{fi}^{(1)}=ie\overline{\mathbf{u}}_{p_2}\gamma_\mu A_{cl}^\mu(k)\mathbf{u}_{p_1},\quad k=p_2-p_1=(0,\mathbf{k}). \tag{13.4.42}$$

参考第13.3.3节，我们计算其非极化截面，注意这里只有一个粒子所以简并度系数为1/2

$$\overline{\left\langle\mathcal{A}_{fi}^{(1)}\right\rangle^2}=\frac{e^2A_{cl}^\mu A_{cl}^\nu}{2}\sum_{\nu_2}\overline{\mathbf{u}}_{p_2}\gamma_\mu\left(\sum_{\nu_1}\mathbf{u}_{\nu_1}\overline{\mathbf{u}}_{\nu_1}\right)\gamma_\nu\mathbf{u}_{p_2}=2e^2\big\{2(p_1A_{cl})(p_2A_{cl})+\big(m^2-p_1p_2\big)\mathbf{A}_{cl}^2\big\}. \tag{13.4.43}$$

细节请读者自行补充，这里转向外静电场$A_{cl}^\mu=(A_{cl}^0,0)$，记$p_1^0=p_2^0=\mathscr{E}$，非极化截面给出

$$\overline{\left\langle\mathcal{A}_{fi}^{(1)}\right\rangle^2}=2e^2\Big\{2\big|\mathscr{E}A_{cl}^0\big|^2+\big(m^2-p_1p_2\big)\big|A_{cl}^0\big|^2\Big\}.$$

单个电子质量为$m^2=p_1^2=p_2^2$，由动量守恒得到

$$(p_2-p_1)^2=k^2=-|\mathbf{k}|^2=2m^2-2p_1p_2\implies -p_1p_2=-\frac{1}{2}|\mathbf{k}|^2-m^2,$$

从而非极化截面为

$$\overline{\left\langle\mathcal{A}_{fi}^{(1)}\right\rangle^2}=4e^2\big|A_{cl}^0\big|^2\mathscr{E}^2\left(1-\frac{|\mathbf{k}|^2}{4\mathscr{E}^2}\right). \tag{13.4.44}$$

对于更高级的近似这里就不展示了，下面我们从截面的角度，简单分析此修正的物理含义，更多细节请参考[4]§80。

对于单粒子，根据第13.2.4节我们直接写出单位截面，以$\mathcal{O}$表示动量空间中的立体角元

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\frac{1}{16\pi^2}\overline{\left\langle\mathcal{A}_{fi}^{(1)}\right\rangle^2}\mathrm{d}\mathcal{O}. \tag{13.4.45}$$

依旧在外静电场下，将式(13.4.44)代入得到

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\frac{e^2\big|A_{cl}^0(\mathbf{k})\big|^2\mathscr{E}^2}{4\pi^2}\left(1-\frac{|\mathbf{k}|^2}{4\mathscr{E}^2}\right)\mathrm{d}\mathcal{O}, \tag{13.4.46}$$

则对于低速近似$|\mathbf{k}|=0$以及$\mathscr{E}=m$，我们得到

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\left(\frac{m}{2\pi}e\big|A_{cl}^0(\mathbf{k})\big|\right)^2=\left(\frac{m}{2\pi}U(\mathbf{k})\right)^2,\quad U(\mathbf{k})=e\big|A_{cl}^0(\mathbf{k})\big|.$$

其中$U(\mathbf{k})$就是静电场势能的波矢分量，这和式(13.2.15)完全一致，因此经典外场对低速粒子的最低级修正，和非相对论性理论重合，这是意料之中的。对于一般相对论情形，对标量势的波矢分量代入式(4.4.25)，并假设场由电荷Ze产生，从而得到**Mott截面**(*N.F.Mott*，1929)

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\frac{4(Ze^2)^2\mathscr{E}^2}{|\mathbf{k}|^4}\left(1-\frac{|\mathbf{k}|^2}{4\mathscr{E}^2}\right)\mathrm{d}\mathcal{O}. \tag{13.4.47}$$

记散射角为$\theta=\mathrm{acos}(\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2)$，我们计算动量差

$$|\mathbf{k}|^2=2p_1p_2-2m^2=2\Big(\mathscr{E}^2-|\mathbf{p}|^2\cos\theta-m^2\Big)=2|\mathbf{p}|^2(1-\cos\theta)=4|\mathbf{p}|^2\sin^2\frac{\theta}{2},$$

并通过式(4.1.19)引入粒子的空间速度$\mathbf{v}=\mathbf{p}/\mathscr{E}$，这样*Mott*截面给出

$$\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}=\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}\bigg(1-|\mathbf{v}|^2\sin^2\frac{\theta}{2}\bigg),\quad \mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}=\mathrm{d}\mathcal{O}\bigg(\frac{Ze^2}{2|\mathbf{p}||\mathbf{v}|}\bigg)^2\sin^{-4}\frac{\theta}{2}.\tag{13.4.48}$$

其中$\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}$是***Rutherford*截面**(*E.Rutherford*，1911)，可以参考[3]§135。可见在向前散射$\theta=0$中，相对论性修正只在于$|\mathbf{p}||\mathbf{v}|=\mathscr{E}|\mathbf{v}|^2$，而在向后散射$\theta=\pi$中

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathbf{n}}}{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}}=1-|\mathbf{v}|^2=\frac{\mathscr{E}^2-|\mathbf{p}|^2}{\mathscr{E}^2}=\Big(\frac{m}{\mathscr{E}}\Big)^2,$$

也就是说，对于极端相对论粒子$\mathscr{E}\gg m$，*Mott*截面相对于*Rutherford*截面归零。对于此现象的解释在于，一个中心静电场对极端相对论粒子的影响是极小的，因此它几乎不可能反射。关于其余情形，请参考[4]§80，这里就不介绍了。

现在转向电磁场量子化，我们得到*Dirac*场的耦合作用量

$$\exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi}]\big\}=\int\mathscr{D}\mathbf{A}\exp\bigg(i\int\Big[\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(\hat{\not{\mathscr{D}}}-m\Big)\boldsymbol{\psi}-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\Big]\mathrm{d}\Omega\bigg).\tag{13.4.49}$$

在进一步计算之前，我们依旧需要处理规范问题，使用*FaPo*框架和*t' Hooft*分布写出

$$\exp\big\{iS_{\mathit{eff}}[\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi}]\big\}=C\int\mathscr{D}\chi\det(\Box)\int\mathscr{D}\mathbf{A}\exp\bigg(i\int\Big[\overline{\boldsymbol{\psi}}\Big(\hat{\not{\mathscr{D}}}-m\Big)\boldsymbol{\psi}-\frac{1}{16\pi}\mathbf{F}^2-\frac{1}{8\pi\xi}(\partial\mathbf{A})^2\Big]\mathrm{d}\Omega\bigg).$$

从式(10.5.85)可以知道，*Grassmann*代数的*Gauß*积分给出行列式，因此我们将$\det(\Box)$写为离散积分

$$-\det(\Box)=\prod_{i=1}^n\int\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*(1-\lambda_i\alpha_i^*\alpha_i)=\int\prod_{i=1}^n(\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*)\exp\big(-\alpha_i^*\Box^{ij}\alpha_j\big).$$

过渡到连续情形，注意到常数积分为零，并取$-1=i^2$我们得到

$$i\det(\Box)=\prod_{i=1}^n\int\mathrm{d}\alpha_i\mathrm{d}\alpha_i^*(1+i\lambda_i\alpha_i^*\alpha_i)=\int\mathscr{D}c(x)\mathscr{D}\bar{c}(x)\exp\bigg(i\int\bar{c}(x)\Box c(x)\mathrm{d}\Omega\bigg).\tag{13.4.50}$$

不妨来分析一下场c的性质，根据定义这是费米反对易的。但在路径积分表述中，注意到其*Lagrangian*为$\Lambda(c,\bar{c})=\bar{c}\,\Box\,c$，在形式上和约化复标量场是相同的

$$-\Lambda^r_{KG}(\psi,\psi^*)=-(\partial_\mu\psi^*)(\partial^\mu\psi)=\psi^*\Box\psi-\partial_\mu(\psi^*\partial^\mu\psi)=\psi^*\Box\psi.$$

因此场$c(x)$是一个遵循*Grassmann*代数的复标量场，不失一般性的，我们依旧用*Dirac*共轭表示共轭场。这就是第10.5.4节中所提到的鬼场，可以看到这是由*FaPo*行列式自然诱导出的，它和目标场是独立的。当然电磁场并不需要鬼场，因为

$$\boldsymbol{s}c=0,\tag{13.4.51}$$

其中$\boldsymbol{s}$是*BRST*微分，请参考第13.7.2节，也就是说鬼场在电磁规范变换中是常数。因此目前的框架已经足够处理电磁场问题，$\det(\Box)$也可以当作常系数，纳入*QED*作用量中，所以式(13.4.49)是足够计算电磁耦合的。

由此我们可以重构第(13.3.1)节的内容，展开*Lagrangian*并代入已知的各物理量

$$\begin{aligned}\Lambda_{qed}\big(\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi},\mathbf{A}^A\big)&=\overline{\boldsymbol{\psi}}\big(i\not{\partial}-m\big)\boldsymbol{\psi}-\frac{1}{16\pi}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}-e\overline{\boldsymbol{\psi}}\not{A}\boldsymbol{\psi}\\&=\Lambda_{Dirac}\big(\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi}\big)+\frac{1}{4\pi}A^\mu\big(\eta_{\mu\nu}\Box-\partial_\mu\partial_\nu\big)A^\nu-eJ_\mu A^\mu.\end{aligned}$$

这里又看到$\mathbf{A}^A$的二次型，于是由式(13.4.49)直接写出耦合作用量

$$S_{eff}[\overline{\psi},\psi]-S_{Dirac}[\overline{\psi},\psi]=-\frac{e^2}{2}J_\mu\circledast D_P^{\mu\nu}\circledast J_\nu. \tag{13.4.52}$$

可以看到，由于动能项是线性的，因此*QED*比标量电动力学要简洁的多，

13.4.3 Euler-Heisenberg有效理论

13.4.4 热场中的耦合

13.4.5 热场动力学引入

13.5 电磁散射的量子化

13.5.1 类氢原子和光的经典相互作用

13.5.2 Compton散射

13.6 电磁辐射修正

13.6.1 真空极化的费米圈图计算

13.6.2 电子的自能

13.6.3 顶角修正

13.7 基本粒子模型引入

13.7.1 Yang-Mills规范场

13.7.2 局域规范变换的BRST理论

为了确定鬼场和电磁场之间的关系，我们需要回到规范选择。*FaPo*行列式根据第10.5.4节定义为

$$|\mathcal{J}|=\det\left(\frac{\partial\mathcal{G}(A_\chi)}{\partial\chi}\right)=\det(\Box),\quad \mathcal{G}(A_\chi)=\partial_\mu A_\chi^\mu=\partial_\mu(A^\mu+\partial^\mu\chi), \tag{13.7.1}$$

真正纳入动力学考量的是规范函数χ，我们提出得到

$$\partial_\mu(A_\chi^\mu-A^\mu)=\Box\chi\implies\det\left(\frac{\delta\mathcal{G}(A_\chi)}{\delta\chi}\right)=\det\left(\partial_\mu\frac{\delta(A_\chi^\mu-A^\mu)}{\delta\chi}\right)\longleftrightarrow\bar{c}\,\partial_\mu(\partial^\mu c).$$

其中，我们用到条件(4.2.16)，就是在平直时空下，偏导和变分对易。不难看到，$\delta(A_\chi^\mu-A^\mu)/\delta\chi$是电磁场关于规范函数$\chi$的变分，在形式上和鬼场的关联为

$$\frac{\delta(A_\chi^\mu-A^\mu)}{\delta\chi}\longleftrightarrow\partial^\mu c\Longleftrightarrow\partial^\mu\chi.$$

这样我们看到，鬼场c和规范函数χ之间应该是等价的，因为规范变换是$\partial^\mu\chi$，A^μ关于χ的变分就可以理解为四维动量，恰好对应了标量场c的四维动量$\partial^\mu c$。由此我们将χ替换为c，变分用一个算符$\boldsymbol{s}$表示，满足*Poincaré*条件$\boldsymbol{s}^2=0$，场方程写作

$$\boldsymbol{s}A^\mu=\frac{\delta(A_c^\mu-A^\mu)}{\delta c}=\partial^\mu c,\quad \boldsymbol{s}c=\frac{\delta(c-c)}{\delta c}=0,\quad \boldsymbol{s}^2=0. \tag{13.7.2}$$

其中算符$\boldsymbol{s}$是一个微分算符，称为**Faddeev-Popov算符**，为了匹配鬼场的费米性，它也是反对易的。其反对易体性现为，作为算符其满足费米反对易，对场的作用遵循*Grassmann*代数，也就是

$$[\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2]_+=0,\quad \boldsymbol{s}(\psi_1\psi_2)=(\boldsymbol{s}\psi_1)\psi_2+(-1)^{\zeta_0(\psi_1)/\pi T}\psi_1(\boldsymbol{s}\psi_2). \tag{13.7.3}$$

这里$\zeta_0(\psi_1)$是借用了松原频率(10.6.28)，从而第二项对于玻色统计的场ψ_1就是加，对于费米统计的场就是减，和外微分对楔积的作用类似，只是玻色场变成偶数形式场。同时由于A^μ是玻色的，而c是费米的，因此$\boldsymbol{s}$也改变了统计

$$\boldsymbol{s}\left(\frac{1}{\exp(\beta E)-1}\right)=\frac{1}{\exp(\beta E)+1},\quad \boldsymbol{s}\left(\frac{1}{\exp(\beta E)+1}\right)=\frac{1}{\exp(\beta E)-1}. \tag{13.7.4}$$

回到规范选择$\mathcal{G}\big(A_\chi\big)=\partial_\mu A^\mu_\chi$，由于偏导$\partial$是玻色对易的，因此它和$\boldsymbol{s}$对易$[\boldsymbol{s},\partial]=0$，从而我们得到

$$\boldsymbol{s}\mathcal{G}(A_c)=\boldsymbol{s}\partial_\mu(A^\mu+c\boldsymbol{s}A^\mu)=\partial_\mu\boldsymbol{s}A^\mu=\partial_\mu\partial^\mu c=\boldsymbol{s}\mathcal{G}(A^\mu). \tag{13.7.5}$$

这样，*FaPo*行列式的*Lagrangian*就写为$\Lambda(c,\bar{c})=\bar{c}\boldsymbol{s}\mathcal{G}(A^\mu)$，它将规范变换的测度变为鬼场的动力学，同时用算符$\boldsymbol{s}$和规范变换关联。同时我们也看到，电磁场实际上并不需要鬼场的原因，因为$\boldsymbol{s}c=0$，鬼场相对于规范变换是不变的，它是作为经典常数场出现。

当然电磁场的规范是确定的，也就是$\mathcal{G}(A_c)=0$，这体现在*t' Hooft*分布中，我们从*Lagrangian*中提出它和鬼场部分

$$\Lambda_c=-\frac{1}{8\pi\xi}\mathcal{G}^2(A_c)+\bar{c}\boldsymbol{s}\mathcal{G}(A_c).$$

而*Lagrangian*根据定义，是规范不变的，也就是满足$\partial\Lambda_c/\partial c=0$，用算符$\boldsymbol{s}$表示为

$$\frac{\partial\Lambda_c}{\partial c}=\boldsymbol{s}\Lambda_c=0\implies\Lambda_c=\boldsymbol{s}(\cdots). \tag{13.7.6}$$

也就是说，Λ_c应该写为关于算符$\boldsymbol{s}$的全微分，下面我们就来考察。先处理行列式部分，注意$\bar{c}$的费米性给出$\zeta_0(\bar{c})/\pi T=1$，我们写出

$$\boldsymbol{s}[\bar{c}\,\mathcal{G}(A_c)]=\mathcal{G}(A_c)\boldsymbol{s}\bar{c}-\bar{c}\boldsymbol{s}\mathcal{G}(A_c), \tag{13.7.7}$$

代入Λ_c得到

$$\Lambda_c=-\boldsymbol{s}[\bar{c}\,\mathcal{G}(A_c)]+\mathcal{G}(A_c)\boldsymbol{s}\bar{c}-\frac{1}{8\pi\xi}\mathcal{G}^2(A_c).$$

但需要注意到，条件$\boldsymbol{s}\Lambda_c=0$并不意味着只需要消去后两项即可，因为这给出

$$\mathcal{G}(A_c)\boldsymbol{s}\bar{c}=\frac{1}{8\pi\xi}\mathcal{G}^2(A_c)\implies\boldsymbol{s}\bar{c}=\frac{1}{8\pi\xi}\mathcal{G}(A_c)\implies\boldsymbol{s}^2\bar{c}\propto\boldsymbol{s}\mathcal{G}(A_c)\neq0\implies\boldsymbol{s}^2\neq0.$$

这是不符合*Poincaré*条件的。考虑到乘积形式，为此我们在Λ_c的全微分中加上一个辅助场$\zeta\bar{c}\,B$，其中ζ是一实系数，使得后两项给出一个全微分场方程

$$\Lambda_c=-\boldsymbol{s}[\bar{c}\,(\mathcal{G}(A_c)+\zeta B)]\implies\zeta\boldsymbol{s}(\bar{c}\,B)=\mathcal{G}(A_c)\boldsymbol{s}\bar{c}-\frac{1}{8\pi\xi}\mathcal{G}^2(A_c).$$

同样的因为$\bar{c}$的费米性，微分给出$\boldsymbol{s}(\bar{c}\,B)=B\boldsymbol{s}\bar{c}-\bar{c}\boldsymbol{s}B$，由于场$B$是任意的，因此我们可以定义它满足$\bar{c}$的场方程

$$\boldsymbol{s}\bar{c}=B,\quad \boldsymbol{s}B=\boldsymbol{s}^2\bar{c}=0. \tag{13.7.8}$$

这样*Poincaré*条件成立，且B的场方程为

$$\zeta B_{cl}^2=B_{cl}\mathcal{G}(A_c)-\frac{1}{8\pi\xi}\mathcal{G}^2(A_c)\implies B_{cl}=\frac{\mathcal{G}\pm\sqrt{\mathcal{G}^2-4\zeta\mathcal{G}^2/(8\pi\xi)}}{2\zeta}.$$

我们选择$\zeta=2\pi\xi$使得B_0唯一确定，最终解得*Lagrangian*为

$$\Lambda_c=\Lambda(A^\mu,c,\bar{c},B)=-\boldsymbol{s}[\bar{c}\,(\mathcal{G}(A^\mu)+2\pi\xi B)],\quad B_{cl}=\frac{1}{4\pi\xi}\mathcal{G}(A^\mu). \tag{13.7.9}$$

注意B_{cl}是B的经典量，辅助场B本身是独立于其余三个场$\{A^\mu, c, \bar{c}\}$定义的量子场，不难通过式(13.7.8)验证B_{cl}符合最小作用量原理

$$\left.\frac{\partial\Lambda(A^\mu, c, \bar{c}, B)}{\partial B}\right|_{B_{cl}} = -\mathcal{G} + 4\pi\xi B = 0, \tag{13.7.10}$$

因此它并不破坏式(13.7.8)的*Poincaré*条件。这和切丛$\mathscr{T}\mathscr{M} = \{(p, v)\}$是一样的，只有在具体演化路径$\gamma$上才有$v = \boldsymbol{\gamma}'$，否则$v$就只是切丛的一个独立分量而已，对每个点定义在切空间$T_p(\mathscr{M})$中。

以上就是电磁场的*FaPo*框架和*t' Hooft*分布的处理方式，将规范函数和规范选择用鬼场替换的做法称为**$\boldsymbol{BRST}$变换**(*I.Tyutin*，1975；*C.Becchi*，*A.Rouet*，*R.Stora*，1976)，算符$\boldsymbol{s}$也称为**$\boldsymbol{BRST}$微分**。当然我们已经看到，由于$\boldsymbol{s}c = 0$，因此电磁场实际上并不需要*BRST*变换和鬼场，但它最重要的是，给我们提供了一个处理规范变换的框架。关于其几何解释请参见附录C.5，此处仅从代数角度分析。

下面我们将这一代数理论推广到*YM*场，来考察$SU(n)$群规范下的*BRST*理论。

13.7.3 Glashow-Salam-Weinberg电弱理论

13.7.4 Gell-Mann强相互作用和QCD

13.7.5 汤川耦合和粒子标准模型

13.8 凝聚态量子场论

13.8.1 固体中的BCS理论

13.8.2 量子Ising模型

13.8.3 量子相变引入

13.8.4 随机量子Ising模型

13.8.5 BKT相变和Sine-Gordon场论

14 近平衡态的线性响应与耗散

在第9.4.5节中，我们深入探讨了LG理论在空间层面的涨落。通过引入热力学量x关于熵的零阶热力学共轭量h作为外场，最大熵判据给出量x的演化方程，我们得到平衡场在空间层面的线性响应函数$\Gamma(\mathbf{r})$。但若我们想将其推广到相对论性场，则讨论时间层面的响应是必要的，因此这里具体讨论场的时间响应。

需要强调的是，我们这里所讨论的背景依旧是平衡场，此处主要研究的是场关于平衡态的微小偏离的演化，称为**近平衡态 *Near-equilibrium State***，其主要由线性响应控制。在第9.4.5节中，这一条件由弱外场$h \approx 0$确定，因而我们得到的是空间层面的线性响应。关于大尺度的平衡偏离，请参考第E节的非平衡统计，这里不做过多的阐述。

14.1 非相对论性时间线性响应

作为后续相对论性场讨论的起点，我们来考察非相对论性近平衡系统的时间响应，并通过解析性质和场的传播子相关联。此处仍考察物理量x的均方涨落$(\Delta x)^2 = \left\langle x^2 \right\rangle_t - \langle x \rangle_t^2$，并且由于*Boltzmann*遍历假设，我们不区分长时均和系综均值，关于“长时间”的定义请参考下文。

14.1.1 热力学系统的响应

和第9.4.5节一样，我们从单个含时热力学量$x(t)$出发，此时其为时间的函数$x = x(t)$。若我们将其看作关于时间的场，则近平衡态就可以定义为关于时间的平均场，参考*Ginzburg*估值(9.4.172)不难写出近平衡态判据

$$\mathscr{G} = \frac{\left\langle (\Delta x)^2 \right\rangle}{\langle x \rangle^2} \ll 1. \tag{14.1.1}$$

这对应了引入中强调的关于平衡态的微小偏离，由此我们完全可以照搬第9.4.5节的理论，方便起见下面统一令$\langle x \rangle = 0$，则判据变为

$$x = \Delta x \sim o(1), \quad \langle x \rangle = 0. \tag{14.1.2}$$

通过关于熵的一阶热力学共轭量，我们引入和时间相关的外场，注意泛函导数的定义(9.4.130)

$$h(t)\theta(t) = -\frac{\partial(\delta S(x))}{\partial x(t)} \implies S = \int L(x,t)\mathrm{d}t, \quad L(x,t) = L_0 - h(t)\Delta x(t)\theta(t).$$

这里的*Heaviside*函数$\theta(t)$确保了外场$h \in C^\infty(\mathbb{R})$只在时刻$t$之后加入，这样热力学量$x(t)$的动力学表述，就和单粒子的*Lagrange*表述相同。在近平衡态下，最大熵原理可以参考泛函式(9.4.129)，将空间宗量$\mathbf{r}$换为时间宗量t给出

$$S[x(t)] = S(0) - \frac{1}{2}\int \varphi(t_1 - t_2)x(t_1)x(t_2)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2 = S(0) + \delta S, \quad \varphi(t_1 - t_2) = \frac{\partial^2 L'}{\partial x(t_1)\partial x(t_2)}, \tag{14.1.3}$$

从而外场为

$$h(t)\theta(t) = \int \varphi(t-\tau)x(\tau)\mathrm{d}\tau = (\varphi \circledast x)(t). \tag{14.1.4}$$

取弱场假设$h(t) \approx 0$，则上式(14.1.4)在取时均后变为L_0的EL方程，满足式(9.4.151)

$$\delta_x L_0 = \hat{\mathcal{D}}_t \langle x(t) \rangle = 0,$$

我们得到$x(t)$的演化方程

$$\delta_x L = 0 \iff \hat{\mathcal{D}}_t x(t) = h(t)\theta(t). \tag{14.1.5}$$

记$\hat{\mathcal{D}}_t$的*Green*函数为$\alpha(t)=1/\hat{\mathcal{D}}_t$，称为**时间响应函数**，于是时间层面的涨落为

$$\Delta x(t)=\int\alpha(t-t')h(t')\theta(t')\mathrm{d}t'=\left[\alpha\circledast(h\theta)\right](t). \tag{14.1.6}$$

这是一个线性函数，不难看到其因果律：时刻t的涨落由之前时刻t'的扰动决定，若将θ纳入α中则我们得到推迟*Green*函数$D_R(t)$。这是时间和空间不同之处，空间的各向同性使得其不存在一个主要的演化方向，而时间必须指定一个方向。

现在考察多个近平衡态热力学量的响应。取一族有限的含时热力学量$\left\{x^i(t)\mid i\in\mathscr{A}\right\}$，它们各自处于近平衡态$\mathscr{G}^i\ll1$。但这些条件并不足够，因为两个不同的热力学量之间也会有影响，所以我们要求判据为

$$\frac{\left\langle\left(\Delta x^i\right)\left(\Delta x^j\right)\right\rangle}{\left\langle x^i\right\rangle\left\langle x^j\right\rangle}\ll1,\quad\forall i,j\in\mathscr{A}. \tag{14.1.7}$$

此时熵的变化以二次型写出

$$\delta S=-\frac{1}{2}\int\varphi_{ij}(t_1-t_2)x^i(t_1)x^j(t_2)\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2,\quad\varphi_{ij}(t_1-t_2)=\frac{\partial^2L'}{\partial x^i(t_1)\partial x^j(t_2)}.$$

不难看到这是L'的*Hessian*，从而对每个热力学量引入相应的外场$h_i(t)\theta(t)=-\partial_i\delta S$，我们得到**时间响应张量**$\alpha^{ij}$满足

$$\Delta x^i(t)=\left[\alpha^{ij}\circledast\left(h_j\theta\right)\right](t). \tag{14.1.8}$$

值得说明的是，这个张量在定义上是逆变的，体现为热力学量对于外场的反映，其协变形式可以认为就是φ_{ij}。若我们同样的将这族热力学量看作某一热力学量的离散空间形式，则我们就得到**时空响应函数**

$$\Delta x^i(\mathbf{r},t)=\left[\alpha\circledast(h\theta)\right](\mathbf{r},t). \tag{14.1.9}$$

注意这里的卷积同时包含时间和空间，但θ函数只针对时间。这个函数$\alpha(\mathbf{r},t)$本质上就是*Green*函数，我们后面会证明，这里先按下不表。

通过和第9.4.5节的类比，我们事实上已经可以写出时间关联函数以及相应的关系式，这些结论我们在第14.2节中详细证明。定义

14.1.2 响应函数的解析性质

由于*Green*函数解是以卷积的形式体现的，因此从频域分量出发是最利于分析的。我们取频域变换，$\theta(t)$限制了积分域为正实数，因此我们得到

$$\Delta x_\omega=\alpha_\omega h_\omega=\int_0^\infty\Delta x(t)\exp(i\omega t)\mathrm{d}t,\quad\alpha_\omega=\int_0^\infty\alpha(t)\exp(i\omega t)\mathrm{d}t. \tag{14.1.10}$$

我们称α_ω为**广义响应率**，一般而言$\alpha_\omega\in\mathbb{C}$，记为

$$\alpha_\omega=\alpha_r(\omega)+i\alpha_i(\omega). \tag{14.1.11}$$

由于涨落$\Delta x(t)$和外场h均是实数，根据式(14.1.6)我们得到$\alpha(t):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$是实值函数，从而不难得到广义响应率满足式(4.4.5)

$$\alpha_\omega^*=\alpha_{-\omega}\implies\alpha_r(-\omega)=\alpha_r(\omega),\quad\alpha_i(-\omega)=-\alpha_i(\omega). \tag{14.1.12}$$

现在我们考察α_ω的解析性质，为此取复频率$\omega=\omega_r+i\omega_i$，则频域分量给出

$$\alpha_\omega=\int_0^\infty\alpha(t)\exp(-\omega_it)\exp(i\omega_rt)\mathrm{d}t.$$

容易看到，因为时间为正$t>0$，因此积分收敛当且仅当$\omega_i \geq 0$，也就是在ω的实数轴及上半平面解析，而式(14.1.12)就是关于下半平面的解析延拓。这是十分合理的，回顾到在前文中，推迟传播子$\mathfrak{D}_R^M$在上半平面解析确保了场的因果律，因此这里的结论就是α_ω因果性的体现。同时对比外场(14.1.4)，我们得到

$$h_\omega = \varphi_\omega x_\omega = \varphi_\omega \alpha_\omega h_\omega.$$

这样我们就回到式(9.4.154)，只不过此处是频域关系。

14.1.3 响应的量子表述

14.1.4 Kubo公式

14.2 耗散的统计性质

14.3 零温场的响应

14.4 热场的响应与耗散

14.5 线性响应下的输运系数

14.6 临界点附近的响应发散

15 重整化和临界理论

15.1 Casimir效应和正规化

15.2 Kadanoff实空间重整化

15.2.1 晶格的块自旋

15.2.2 经典Ising模型的空间重标度

15.2.3 分形和临界几何

15.2.4 KT流的空间重标度

15.2.5 各向同性湍流的重整化

15.3 圈图修正与动量重整化

15.3.1 Feynman参数化公式的证明

15.4 Wilson重整化群理论

15.4.1 实标量场的临界指数

15.5 自发对称性破缺和Higgs机制

15.6 量子反常初步

15.6.1 反常的来源

15.6.2 手征变换和手征反常

在第7.6节中，我们引入了矩阵γ^5以及算符$\frac{1}{2}\left(\hat{\mathbf{I}}\pm\gamma^5\right)$，来提取一秩双旋量的上下四维旋量。而四维旋量根据式(7.1.4)，实际上就是*Weyl*手征旋量，参考一秩双旋量的定义(7.1.8)将它们写为

$$\boldsymbol{\psi}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\psi}_L+\boldsymbol{\psi}_R,\quad \boldsymbol{\psi}_L=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ 0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\psi}_R=\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}. \tag{15.6.1}$$

这称为双旋量的**手征分解**，于是在γ^5的双旋量表象(7.6.10)下，式(7.6.11)现在就可以写作

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_L&=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\chi}\\ 0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}(\mathbf{I}_4-\gamma^5)\boldsymbol{\psi},\quad \frac{1}{2}\overline{\boldsymbol{\psi}}(\mathbf{I}_4+\gamma^5)=(0,\boldsymbol{\chi}^\dagger)=\overline{\boldsymbol{\psi}}_L=\boldsymbol{\psi}_L^\dagger\gamma^0,\\ \boldsymbol{\psi}_R&=\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{\xi}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}(\mathbf{I}_4+\gamma^5)\boldsymbol{\psi},\quad \frac{1}{2}\overline{\boldsymbol{\psi}}(\mathbf{I}_4-\gamma^5)=(\boldsymbol{\xi}^\dagger,0)=\overline{\boldsymbol{\psi}}_R=\boldsymbol{\psi}_R^\dagger\gamma^0.\end{aligned} \tag{15.6.2}$$

对于$\boldsymbol{\psi}_R$请读者自行验证，我们看到$\hat{\mathbf{I}}\pm\gamma^5$提取了双旋量的手征，因此我们称为**手征投影算符** ***Chirality Projector***，定义为

$$\hat{\mathscr{P}}_L=\frac{1}{2}(\mathbf{I}_4-\gamma^5)\implies\begin{cases}\hat{\mathscr{P}}_L\boldsymbol{\psi}_L=\boldsymbol{\psi}_L,\\ \overline{\boldsymbol{\psi}}_R\hat{\mathscr{P}}_L=\overline{\boldsymbol{\psi}}_R.\end{cases}\quad;\quad \hat{\mathscr{P}}_R=\frac{1}{2}(\mathbf{I}_4+\gamma^5)\implies\begin{cases}\hat{\mathscr{P}}_R\boldsymbol{\psi}_R=\boldsymbol{\psi}_R,\\ \overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\mathscr{P}}_R=\overline{\boldsymbol{\psi}}_L.\end{cases} \tag{15.6.3}$$

注意投影算符对*Dirac*共轭是相反手征的旋量，这是由γ^0导致的。它们满足投影算符的所有性质

$$\hat{\mathscr{P}}_L\hat{\mathscr{P}}_R=\hat{\mathscr{P}}_R\hat{\mathscr{P}}_L,\quad \hat{\mathscr{P}}_L^2=\hat{\mathscr{P}}_L,\quad \hat{\mathscr{P}}_R^2=\hat{\mathscr{P}}_R,\quad \hat{\mathscr{P}}_L+\hat{\mathscr{P}}_R=1. \tag{15.6.4}$$

但最重要的是，由于$\big(\gamma^5\big)^2=\mathbf{I}_4$，或者$\gamma^5\boldsymbol{\psi}_L=-\boldsymbol{\psi}_L$以及$\gamma^5\boldsymbol{\psi}_R=\boldsymbol{\psi}_R$，因此手征投影算符是$\gamma^5$的本征算符

$$\gamma^5\hat{\mathscr{P}}_L=-\hat{\mathscr{P}}_L,\quad \gamma^5\hat{\mathscr{P}}_R=\hat{\mathscr{P}}_R. \tag{15.6.5}$$

于是对于一个$U(1)$变换$\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)$，手征投影算符的变换是

$$\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\hat{\mathscr{P}}_L=\sum_n\frac{1}{n!}\big(i\alpha\gamma^5\big)^n\hat{\mathscr{P}}_L=\sum_n\frac{1}{n!}(-1)^n(i\alpha)^n\hat{\mathscr{P}}_L=\exp(-i\alpha)\hat{\mathscr{P}}_L,$$

对于$\hat{\mathscr{P}}_R$没有$(-1)^n$，于是我们得到

$$\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\hat{\mathscr{P}}_L=\exp(-i\alpha)\hat{\mathscr{P}}_L,\quad \exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\hat{\mathscr{P}}_R=\exp(i\alpha)\hat{\mathscr{P}}_R, \tag{15.6.6}$$

也就是说手征投影是其本征算符，因此称为**手征变换**，并且本征值的相位对于两个手征是相反的。这样，我们得到双旋量$\boldsymbol{\psi}$在此作用下的变换

$$\boldsymbol{\psi}_\alpha=\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\boldsymbol{\psi}=\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\Big(\hat{\mathscr{P}}_L\boldsymbol{\psi}_L+\hat{\mathscr{P}}_R\boldsymbol{\psi}_R\Big)=\exp(-i\alpha)\boldsymbol{\psi}_L+\exp(i\alpha)\boldsymbol{\psi}_R. \tag{15.6.7}$$

如果我们用态矢量表示*Weyl*旋量$\boldsymbol{\psi}_L=|L\rangle$和$\boldsymbol{\psi}_R=|R\rangle$，则上式给出

$$|L_\alpha\rangle=\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\,|L\rangle=\exp(-i\alpha)\,|L\rangle\,,\quad |R_\alpha\rangle=\exp\big(i\alpha\gamma^5\big)\,|R\rangle=\exp(i\alpha)\,|R\rangle\,. \tag{15.6.8}$$

可见这两个*Weyl*旋量是手征变换的本征态，称为**手征态**，它和*Dirac*场的极化密切相关。对于共轭旋量，只需要注意到$\hat{\mathscr{P}}_L$提取出$\overline{\boldsymbol{\psi}}_R$，$\hat{\mathscr{P}}_R$提取出$\overline{\boldsymbol{\psi}}_L$并对指标做调整即可，这里就不写了。

回到*Lagrangian*(13.4.38)，先做手征分解，由于它并不影响电磁场，因此我们只考察*Dirac*场部分

$$\Lambda\big(\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi}\big)=\Big[\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\mathscr{P}}_R+\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\hat{\mathscr{P}}_L\Big]\Big(\gamma^\mu\hat{\mathfrak{D}}_\mu-m\Big)\Big[\hat{\mathscr{P}}_L\boldsymbol{\psi}_L+\hat{\mathscr{P}}_R\boldsymbol{\psi}_R\Big].$$

根据式(7.6.9)的反对易性$\big[\gamma^5,\gamma^\mu\big]_+=0$，我们得到手征投影和$\gamma^\mu$的关系

$$\hat{\mathscr{P}}_L\gamma^\mu=\frac{1}{2}\big(\gamma^\mu+\gamma^\mu\gamma^5\big)=\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_R,\quad \hat{\mathscr{P}}_R\gamma^\mu=\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_L, \tag{15.6.9}$$

也就是说关于γ^μ的对易会改变手征，这是非常重要的一个特性。从而对于动能，比如考虑交叉手征项

$$\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\mathscr{P}}_R\gamma^\mu\hat{\mathfrak{D}}_\mu\hat{\mathscr{P}}_R\boldsymbol{\psi}_R=\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_L\hat{\mathfrak{D}}_\mu\hat{\mathscr{P}}_R\boldsymbol{\psi}_R=\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\gamma^\mu\hat{\mathfrak{D}}_\mu\Big(\hat{\mathscr{P}}_L\hat{\mathscr{P}}_R\Big)\boldsymbol{\psi}_R=0,$$

其中用到了投影的正交性$\hat{\mathscr{P}}_L\hat{\mathscr{P}}_R=0$。类似的另一个动能的交叉手征项也归零，质量项则是相同的手征乘积归零$\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\mathscr{P}}_R\hat{\mathscr{P}}_L\boldsymbol{\psi}_L=0$，再由式(15.6.3)消去投影算符得到

$$\Lambda\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}_L,\boldsymbol{\psi}_L,\overline{\boldsymbol{\psi}}_R,\boldsymbol{\psi}_R\big)=\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\not{\mathfrak{D}}}\boldsymbol{\psi}_L+\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\hat{\not{\mathfrak{D}}}\boldsymbol{\psi}_R-m\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\boldsymbol{\psi}_R+\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\boldsymbol{\psi}_L\big). \tag{15.6.10}$$

现在对它取手征变换，假设$\alpha=\alpha(x)$是一个函数，我们展开

$$\begin{aligned}\Lambda\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}_\alpha,\boldsymbol{\psi}_\alpha\big)=&\big[\exp(i\alpha)\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\big]\hat{\not{\mathfrak{D}}}[\exp(-i\alpha)\boldsymbol{\psi}_L]+\big[\exp(-i\alpha)\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\big]\hat{\not{\mathfrak{D}}}[\exp(i\alpha)\boldsymbol{\psi}_R]\\&-m\big[\exp(i\alpha)\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\exp(i\alpha)\boldsymbol{\psi}_R+\exp(-i\alpha)\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\exp(i\alpha)\boldsymbol{\psi}_L\big]\\=&\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\not{\mathfrak{D}}}\boldsymbol{\psi}_L+\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\hat{\not{\mathfrak{D}}}\boldsymbol{\psi}_R+\overline{\boldsymbol{\psi}}_L(\not{\partial}\alpha)\boldsymbol{\psi}_L-\overline{\boldsymbol{\psi}}_R(\not{\partial}\alpha)\boldsymbol{\psi}_R\\&-m\big[\exp(2i\alpha)\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\boldsymbol{\psi}_R+\exp(-2i\alpha)\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\boldsymbol{\psi}_L\big].\end{aligned} \tag{15.6.11}$$

可以看到，对于函数$\alpha(x)$变换和$m\neq0$的场，*Lagrangian*并不是不变的，因此若想要得到**手征规范变换**，则需要零质量场$m=0$和整体规范$\alpha(x)=const$

$$\Lambda\big(\overline{\boldsymbol{\psi}}_\alpha,\boldsymbol{\psi}_\alpha;m=0,\alpha=const\big)=\overline{\boldsymbol{\psi}}_L\hat{\not{\mathfrak{D}}}\boldsymbol{\psi}_L+\overline{\boldsymbol{\psi}}_R\hat{\not{\mathfrak{D}}}\boldsymbol{\psi}_R=\Lambda\big(\overline{\boldsymbol{\psi}},\boldsymbol{\psi};m=0\big).$$

该变换也有流密度，其体现在动量的$\partial\!\!\!/\alpha$项中，引入单参族$\{\alpha(\lambda)\}$并将偏导用变分$\delta\alpha$写出，按照一般的处理方法提取出全微分部分

$$(\overline{\psi}_L\partial\!\!\!/\psi_L-\overline{\psi}_R\partial\!\!\!/\psi_R)\delta\alpha=\partial_\mu(\overline{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L-\overline{\psi}_R\gamma^\mu\psi_R)\delta\alpha-\cdots,$$

于是最小作用量原理给出

$$0=\delta\Lambda=\partial_\mu(\overline{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L-\overline{\psi}_R\gamma^\mu\psi_R)\delta\alpha.$$

这样我们就得到手征规范的*Noether*流

$$J_A^\mu=\overline{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L-\overline{\psi}_R\gamma^\mu\psi_R=\overline{\psi}\Big(\hat{\mathscr{P}}_R\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_L-\hat{\mathscr{P}}_L\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_R\Big)\psi,\quad\partial_\mu J_A^\mu=0,\tag{15.6.12}$$

并考虑到

$$\hat{\mathscr{P}}_R\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_L-\hat{\mathscr{P}}_L\gamma^\mu\hat{\mathscr{P}}_R=\Big(\hat{\mathscr{P}}_R-\hat{\mathscr{P}}_L\Big)\gamma^\mu=\gamma^5\gamma^\mu,$$

从而也可以写为

$$J_A^\mu=\overline{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi.\tag{15.6.13}$$

注意到其和电荷*Noether*流(7.4.19)相差一个γ^5，而可以证明这导致了J_A^μ为轴矢量，比如可以参考[18]第十一章。并且由于$\partial\!\!\!/\alpha$不涉及电磁场，因此流J_A^μ一般并不和电磁场耦合，这是合理的，因为电磁场是矢量场，而*Lagrangian*的标量性要求其不能和轴矢量耦合。

15.6.3 混合反常

15.6.4 规范反常

15.6.5 t' Hooft反常和反常匹配

15.7 有效场论的一般框架

15.7.1 QCD手征凝聚

15.8 共形场论引入

15.8.1 量子Hall效应

15.8.2 Hall效应的量子反常

16 非欧几何与引力场

16.1 Riemann几何概览

16.1.1 外代数和外形式场

16.2 辛几何与约束分析

16.3 Einstein引力场论

16.3.1 背景引力场中的介质和热力学

16.4 经典黑洞理论

16.5 相对论宇宙学

16.5.1 原初宇宙的扰动

17 弯曲时空中的量子场

17.1 引力波场的二次量子化

17.2 相对论性热场动力学

17.3 Rindler时空与Unruh效应

17.4 背景时空的二次量子化

17.5 有效引力场论

17.6 暴涨宇宙的有效场论

17.7 黑洞辐射与视界动力学

附录

本文的附录主要分为五个部分：

- 第一部分是*Fierz-Pauli*论文[22]的全文翻译，包含第A节，扩充了第8节的内容。这是一篇经典论文，它为高自旋场的研究奠定了不可或缺的基础。
- 第二部分介绍场论中的几何和拓扑结构，包括第B到第D节，涉及到代数拓扑，*Feynman*图的拓扑结构分析，纤维丛理论与示性类，以及矩阵微扰的几何结构分析，从纤维丛角度重新理解第11节中的内容。这一部分的目的是建立量子场论与微分几何之间的桥梁，为规范场论和标准模型提供严谨的数学描述，用拓扑语言重新理解场论中的几何性质，并引入通向引力量子化的必要背景。
- 第三部分介绍非平衡物理，包括第E到第G节，涉及非平衡统计，随机过程的微分几何，以及动态相变。这一部分是对正文第9节内容的补充，通过将时间引入统计，给出演化中的统计物理，并推广*Landau-Ginzburg*理论至时空层面，最终将其和相对论适配得到相对论性相变。并且利用前一部分的纤维丛语言，将随机过程几何化，从而完整的将场论统计化，从有限温度场推广至统计场。
- 第四部分是对连续介质的补充，包括第H和第I节，会推导前文中一些跳过的结论，比如声子模型的振动谱支分析，超流体的能量，以及超流相中的涡丝动力学等。另一方面详细讨论湍流理论，先介绍古典的*Kolmogorov-Zhakarov*湍流模型，推导出一些普适性质，再利用上一部分中的统计场论，给出近代湍流分析的一些基础统计结论，以及通过有效场论，建立一套近代湍流场论。
- 第五部分介绍引力量子化，包含第J到第L节，涉及拓扑量子场论 $TQFT$，黑洞热力学，共形场论和全息原理。这一部分会系统的介绍近代理论物理前沿，是对正文第17节的推广。从示性类出发得到边界拓扑场论，深入的探讨量子场的几何以及代数性质对经典场的修正，并应用在黑洞上。同时在统计层面，通过共性不变性引入全息理论，探讨AdS/CFT对偶的第一性原理推导，以及引力和凝聚态对偶的可行性，并以湍流的引力对偶作为收尾。

这些内容会涉及到大量的几何语言，因此掌握微分几何是非常有必要的，如果有任何不清楚之处，可以参考正文中第16节的内容。附录中的内容大量参考了朗道十卷以外的书籍，因而也算是对于朗道十卷的补充，读者可以自行配合阅读。这里建议读者先通览正文部分再阅读附录，因为会使用到正文中的记号以及结论，在附录中不会重复推导，需要注意。

A Fierz-Pauli论文的翻译

这里给出论文[22]的全文翻译，其中的若干符号采用前文中的记号替换，编号也略作调整。

电磁场中任意自旋粒子的相对论性波动方程

M.Fierz 和 W.Pauli

苏黎世联邦理工学院物理研究所

(由 P.A.M.Dirac 转交，1939年5月31日收到)

I 引言

Dirac (1936) 关于任意自旋粒子相对论性波动方程的研究，最近由我们中的一人 (*Fierz*, 1939，引用为[Fie]) 进一步发展。研究发现，在无外场情况下可以建立二次量子化方案，并推导出电流矢量和能量-动量张量的表达式。本文将把这些研究推广到存在外电磁场的情形，但我们将首先不考虑二次量子化，仅限于经典数学理论。

这个问题的困难体现在：*Dirac* (1936) 提出的考虑电磁场效应的最直接方法，当自旋大于1时会导致方程不自洽。以自旋3/2的粒子为例，其在无外力情况下的狄拉克方程如下：

$$\begin{aligned}\kappa b_{\gamma}^{\dot{\alpha}\dot{\beta}} &= p^{\dot{\alpha}\rho} a_{\gamma\rho}^{\dot{\beta}} = p^{\dot{\beta}\rho} a_{\gamma\rho}^{\dot{\alpha}},\\ \kappa a_{\alpha\beta}^{\dot{\gamma}} &= p_{\alpha\dot{\rho}} b_{\beta}^{\dot{\rho}\dot{\gamma}} = p_{\beta\dot{\rho}} b_{\alpha}^{\dot{\rho}\dot{\gamma}},\end{aligned} \tag{I.1}$$

其中$a_{\gamma\rho}^{\dot{\alpha}} = a_{\rho\gamma}^{\dot{\alpha}}$和$b_{\alpha}^{\dot{\rho}\dot{\gamma}} = b_{\alpha}^{\dot{\gamma}\dot{\rho}}$是对称旋量。*Dirac*试图通过将旋量$p_{\alpha\dot{\rho}}$替换为$\Pi_{\alpha\dot{\rho}}$来引入外电磁场，其通过将$-i\,\partial/\partial x_k$替换为$-i\,\partial/\partial x_k - e\phi_k/hc$($\phi_k$为电磁势)得到。于是$\Pi_{\alpha\dot{\rho}}$是非对易算符，满足如下关系 (参考附录 V.2)

$$\left[\Pi_{\dot{\alpha}\beta}, \Pi^{\dot{\gamma}\delta}\right] = \delta_{\dot{\alpha}}^{\dot{\gamma}} f_{\beta}^{\ \delta} + \delta_{\beta}^{\ \delta} f_{\dot{\alpha}}^{\ \dot{\gamma}}, \tag{I.2}$$

其中$f_{\alpha\beta}$和$f_{\dot{\alpha}\dot{\beta}}$是与反对称场张量$f_{ik}$关联的两个对称旋量$\left(f_{\alpha}^{\ \alpha} = f_{\dot{\alpha}}^{\ \dot{\alpha}} = 0\right)$。通过缩并式(I.2)可得

$$\left[\Pi_{\alpha\dot{\rho}}, \Pi^{\dot{\rho}\beta}\right] = 2 f_{\alpha}^{\ \beta}. \tag{I.3}$$

另一方面，与自由粒子的情况类似 (注：这里指第7.5节确定的*Dirac*场，满足*Fermi*反对易关系)，我们有

$$\left[\Pi_{\alpha\dot{\rho}}, \Pi^{\dot{\rho}\beta}\right]_{+} = -2\Pi^2 \delta_{\beta}^{\ \delta}, \tag{I.4}$$

因此

$$\Pi_{\alpha\dot{\rho}}\Pi^{\dot{\rho}\beta} = -\Pi^2 \delta_{\beta}^{\ \delta} + f_{\beta}^{\ \delta}. \tag{I.5}$$

然而，从*Dirac*提出的方程组

$$\kappa b_{\gamma}^{\dot{\alpha}\dot{\beta}} = \Pi^{\dot{\alpha}\rho} a_{\gamma\rho}^{\dot{\beta}} = \Pi^{\dot{\beta}\rho} a_{\gamma\rho}^{\dot{\alpha}}, \tag{I.6}$$

$$\kappa a_{\alpha\beta}^{\dot{\gamma}} = \Pi_{\alpha\dot{\rho}} b_{\beta}^{\dot{\rho}\dot{\gamma}} = \Pi_{\beta\dot{\rho}} b_{\alpha}^{\dot{\rho}\dot{\gamma}}, \tag{I.7}$$

可以推导出

$$\Pi_{\alpha\dot{\rho}}\Pi^{\dot{\rho}\sigma} a_{\beta\sigma}^{\dot{\gamma}} = \kappa \Pi_{\alpha\dot{\rho}} b_{\beta}^{\dot{\rho}\dot{\gamma}} = \kappa^2 a_{\alpha\beta}^{\dot{\gamma}},$$

结合式(I.5)得到

$$-\Pi^2 a_{\alpha\beta}^{\dot{\gamma}} + f_{\alpha}^{\ \sigma} a_{\beta\sigma}^{\dot{\gamma}} = \kappa^2 a_{\alpha\beta}^{\dot{\gamma}}. \tag{I.8}$$

由于上式右侧对指标α和β对称，必须满足附属条件

$$f_\alpha{}^\sigma a^{\dot\gamma}_{\beta\sigma} = f_\beta{}^\sigma a^{\dot\gamma}_{\alpha\sigma},$$

或者旋量场$a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta}$必须满足条件

$$f^{\rho\sigma} a^{\dot\gamma}_{\rho\sigma} = 0, \tag{I.9}$$

但这个条件通常无法与其他方程同时满足。

为了避免此类冲突，第一时间想到的可能是将方程组(I.6)和(I.7)改为更弱的条件

$$2\kappa b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma} = \Pi^{\dot\alpha\rho} a^{\dot\beta}_{\gamma\rho} + \Pi^{\dot\beta\rho} a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho}, \tag{I.10}$$

$$2\kappa a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta} = \Pi_{\alpha\dot\rho} b^{\dot\gamma\dot\rho}_{\beta} + \Pi_{\beta\dot\rho} b^{\dot\gamma\dot\rho}_{\alpha}. \tag{I.11}$$

但需要强调的是，即使是自由粒子上述方程组也无法给出一个二阶波动方程。(一个更加细致的讨论显示，这些方程不仅描述了自旋为3/2静止质量为κ的粒子，同时也描述了自旋为1/2静止质量为2κ的粒子)。此外，总电荷的表达式不再是正定的，这使得与泡利不相容原理一致的量子化无法实现 (另一方面，对于和玻色统计相符的量子化而言，在半整数自旋的情况下，总能量并非正值)。

因此这种修改方案被放弃，而方程(I.1)则被保留用于处理自由粒子的情况。接下来出现的问题是，除了用$p_{\alpha\dot\rho}$替换为$\Pi_{\alpha\dot\rho}$之外，还需要在这些方程中添加依赖于场强的额外项，使得它们在外场存在的情况下仍能保持自洽性。

对于整数自旋，会出现一个完全类似的问题。例如，根据[Fie]，对于自旋为2的场方程涉及一个对称张量A_{ik}，其迹$\sum\limits_i A_{ii}$为零，满足方程组

$$\Box A_{ik} = \kappa^2 A_{ik}, \tag{I.12}$$

$$\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_k} = 0. \tag{I.13}$$

如果要使总能量保持正定，那么第二组条件便是不可或缺的。实际上，要是省略了这些条件，那么那些仅含有A_{4i}类型分量的波就会导致总能量出现负值注：在相对论发展的早期有部分文献将时间指标写为$t = x^4$。另一方面，当将$-i\,\partial/\partial x_k$替换为$-i\,\partial/\partial x_k - e\phi_k/hc$后，由式(I.12)和(I.13)导出的方程是不相容的，因为算符$\Pi^2 = \sum\limits_k \Pi_k^2$和$\Pi_k$不对易 ($\Pi_k = -i\,\partial/\partial x_k - e\phi_k/hc$)。

我们不会直接处理通过引入额外项使方程相容的问题，而是采用一种技巧来解决它。具体做法是引入比原始张量或旋量秩更低的辅助张量或旋量 (对于自旋为3/2的情况，这些辅助量是简单旋量c_α和d_α；对于自旋为2的情况则是标量C)，并从变分原理导出所有方程，而无需引入额外条件。通过适当地选择拉格朗日函数中的数值系数，由变分导出的场方程将保证：在无外场的情况下，这些辅助量自动消失，并且自动满足额外条件(I.13)或(I.1) (参见§II.1中的方程(II.9)和(II.10))。

这种做法的合理性似乎可以由以下事实得以证明：当静止质量为零时，我们所得到的关于自旋为2的方程可以用来描述相对论性弱引力场 (即引力波$g_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} + \gamma_{\mu\nu}$，忽略其中比一阶线性项$\gamma_{\mu\nu}$更高的高阶项)；“规范变换”和在$\gamma_{\mu\nu}$中由无穷小坐标变换诱导的改变相同 (§IV.1)。

虽然下文仅详细讨论了粒子与外部电磁场的相互作用，与其他可被吸收和发射的粒子的相互作用也可以类似地表述。比如，和一个新标量场ψ的相互作用可以通过在拉格朗日函数中引入额外项来表示，这些额外项源于下文的拉格朗日量中包含因子κ^2的项，通过将κ^2替换为ψ即可。另一方面，有外场和无外场时的状态 (特征函数) 之间应该能够建立一一对应关系是很重要的。这相当于说，场和辅助变量 (以及它们对积分自旋的时间导数) *在确定时间内*必须满足的条件的数量不会因为外部场的存在而减少。否则，正如附录 V.1中以自旋为1的粒子为例所说明的，当外部场缓慢消失时，就会出现奇点。然而在正文中，外部场中附属条件持续存在的要求总是得到满足的。

这一要求对于场的二次量子化也同样重要，本文未对此进行详细讨论。它使得人们从[Fie]的对易规则出发，按电荷e的幂次展开所有场量的对易子。需要注意的是，当粒子自旋大于1时，不同点的电荷密度不再对易。需要进一步研究这种情况，我们希望它能够显著区分自旋值0，1/2和1 (参见[Fie]，引言)。

从最后一节(§IV.3)可以看出，我们的目标并非建立针对高自旋粒子的最普遍的相对论方程，而是要表明，在目前的理论下，自旋大于1的基本粒子的存在是无法排除的，尽管此类粒子的理论比较小自旋粒子的理论要复杂得多。在这方面值得说明的是，我们未能推广[Fie]中符号对应于$k \neq l$，或对应于$q > 1$的流矢量$s^{(q)}$的场方程 (参见[Fie]和(5.6))。

II 自旋 s=2 的粒子

II.1 根据变分原理推导的自由场方程

作为对应于自旋高于1的粒子与其他场相互作用的波场理论的一个例子，让我们首先考虑自旋为2的理论。

正如[Fie]所示，在没有外场的情况下，这样的场可以用二阶无迹对称张量A_{ik}来描述，它满足波动方程

$$\Box A_{ik} = \kappa^2 A_{ik},$$

以及额外条件

$$\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i} = 0.$$

此处张量指标i, k取值从1到4。坐标(x_i)代表(x, y, z, ict)以及$\Box = \boldsymbol{\Delta} - \left(1/c^2\right) \partial^2/\partial t^2$ (注：这里时间坐标采用的是*Wick*旋转形式)。可以证明，只有满足附加条件(I.13)时场的总能量才是正定的，也就是说如果矢量$\partial A_{ik}/\partial x_i$不为零，则它描述了负能量粒子。如果引入外场，则必须以这样的方式进行，在外部场被关闭后，条件(I.13)再次满足，这样就不会产生新的负能量粒子了。

为了找到方程(I.12)和(I.13)关于外力的正确推广，我们需要求解变分原理

$$\delta \int L \mathrm{d}\Omega = 0,$$

由此可推导出(I.12)和(I.13)。此时引入一个辅助标量场C是有用的，L依赖于它并与A_{ik}独立变分 (注：即双位形)。引入C是一种技巧，它使我们能够通过变分从拉格朗日量推导出附加条件(I.13)。为了简单起见，我们假设A_{ik}和C是“实”场，即

$$A^*_{ik} = A_{ik}, \quad C^* = C.$$

(这里和$A_{ik\ldots l}$共轭的张量$A^*_{ik\ldots l}$等于$(-1)^n\bar{A}_{ik\ldots l}$，其中$n$是指标$i,k,\ldots,l$中4出现的次数，而上划线代表转置共轭。“实”张量满足关系$A^*_{ik\ldots l}=A_{ik\ldots l}$)。

我们选择如下形式的拉格朗日量：(此处位形为$\mathscr{C}=\{(A_{ik}),C\}$)

$$L(A_{ik},C)=\kappa^2A_{ik}A_{ik}+\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_l}\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_l}+a_1\frac{\partial A_{rk}}{\partial x_r}\frac{\partial A_{sk}}{\partial x_s}+a_2\kappa^2C^2+a_3\frac{\partial C}{\partial x_l}\frac{\partial C}{\partial x_l}+\frac{\partial A_{rk}}{\partial x_r}\frac{\partial C}{\partial x_k}. \tag{II.1}$$

A_{ik}必然是对称的且满足迹条件$A_{ii}=0$，这是一个在计算变分时需要牢记的事实。对A_{ik}和C取变分我们得到以下的方程

$$2\kappa^2A_{ik}-2\Box A_{ik}-a_1\left\{\frac{\partial^2A_{rk}}{\partial x_r\partial x_i}+\frac{\partial^2A_{ri}}{\partial x_r\partial x_k}-\frac{1}{2}\delta_{ik}\frac{\partial^2A_{rs}}{\partial x_r\partial x_s}\right\}-\frac{\partial^2C}{\partial x_i\partial x_k}+\frac{1}{4}\delta_{ik}\Box C=0, \tag{II.2}$$

$$2a_2\kappa^2C-2a_3\Box C-\frac{\partial^2A_{rk}}{\partial x_r\partial x_i}=0. \tag{II.3}$$

现在这样确定三个常数a_1,a_2,a_3，使得$\partial A_{ik}/\partial x_i$和$C$作为(II.2)和(II.3)的结果而归零。为此我们对(II.2)关于x_i求导并得到

$$2\kappa^2\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i}=2\Box\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i}+a_1\left\{\Box\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i}+\frac{1}{2}\frac{\partial^3A_{si}}{\partial x_i\partial x_s\partial x_k}\right\}+\frac{3}{4}\Box\frac{\partial C}{\partial x_k}. \tag{II.4}$$

如果我们现在令$a_1=-2$，方程右侧只会包含标量C和$\partial^2A_{ik}/\partial x_i\partial x_k$的导数，后者为简单起见我们简记为$A$：

$$\frac{\partial^2A_{ik}}{\partial x_i\partial x_k}=A. \tag{II.5}$$

方程(II.4)就变为

$$2\kappa^2\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i}=-\frac{\partial A}{\partial x_k}+\frac{3}{4}\Box\frac{\partial C}{\partial x_k}. \tag{II.6}$$

这个方程说明矢量$\partial A_{ik}/\partial x_i$是某标量的梯度，因而只能描述自旋为零的粒子。

现在让我们对(II.4)关于x_i求导，并和(II.3)联立得到两个方程

$$2\kappa^2A+\Box A-\frac{3}{4}\Box\Box C\qquad=0, \tag{II.7}$$

$$-A+2a_2\kappa^2C-2a_3\Box C=0. \tag{II.8}$$

这是关于A和C的线性齐次方程组。我们现在选择a_2和a_3，使得系统的算符行列式恒不为零；这样，A和C就归零，因此根据(II.4)，$\partial A_{ik}/\partial x_i$也同样归零。

我们得到如下的算符行列式

$$4a_2\kappa^2+2\kappa^2(a_2-2a_3)\Box-\left(2a_3+\frac{3}{4}\right)\Box\Box. \tag{II.9}$$

如果我们令$a_3=-3/8$，$2a_3=a_2=-3/4$，则该行列式的值为$-3\kappa^4$，并且κ根据假设不为零，它恒不为零。因而我们有

$$A=C=\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i}=0.$$

由此得到拉格朗日量

$$L(A_{ik},C)=\kappa^2A_{ik}A_{ik}+\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_l}\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_l}-2\frac{\partial A_{rk}}{\partial x_r}\frac{\partial A_{sk}}{\partial x_s}-\frac{3}{4}\kappa^2C^2-\frac{3}{8}\frac{\partial C}{\partial x_l}\frac{\partial C}{\partial x_l}+\frac{\partial A_{rk}}{\partial x_r}\frac{\partial C}{\partial x_k}, \tag{II.10}$$

和相应的场方程

$$2\kappa^2 A_{ik} - 2\Box A_{ik} + 2\left\{ \frac{\partial^2 A_{sk}}{\partial x_s \partial x_i} + \frac{\partial^2 A_{si}}{\partial x_s \partial x_k} - \frac{1}{2}\delta_{ik}\frac{\partial^2 A_{rs}}{\partial x_r \partial x_s} \right\} - \frac{\partial^2 C}{\partial x_i \partial x_k} + \frac{1}{4}\delta_{ik}\Box C = 0, \tag{II.11}$$

$$-\frac{3}{2}\kappa^2 C + \frac{3}{4}C - \frac{\partial^2 A_{rk}}{\partial x_r \partial x_k} = 0. \tag{II.12}$$

从这里可以推导方程(I.12)和(I.13)，以及方程$C = 0$。

由于我们感兴趣的是外力对场A_{ik}的影响，因此使用一种将时间与其他坐标分开的记号会很有帮助 (也就是时空的$3+1$分解)。我们将从这个角度讨论方程(II.11)和(II.12)。

在所考虑的例子中，场的自旋值为$f = 2$，因此对于给定的方向和频率，给出$2f+1 = 5$个简并态。场关与A_{ik}和C的微分方程是二阶的。因此在给定时刻，可以规定空间上所有点的A_{ik}的5个分量及其时间导数的值 (也就是第16.2节中介绍的时空辛几何，此处的位形A_{ik}实际上是第4.2节中定义的正则场位形)。由于场A_{ik}总共有$(f+1)^2 = 9$个分量，因此算上标量C，还有5个分量及其时间导数的值不能任意给出，也就是说必须有10个附属条件*，可能包含高阶空间导数，但仅包含关于时间的一阶导数。由此，如果已知A_{ik}的5个分量及其时间导数，就可以计算出其余十个量。这些条件可以从方程(II.11)和(II.12)中推导出来。 (注：可以参考第4.2节中关于场的*Hamilton*表述部分，也可以参考[13]中§15.2, §15.3和 §15.7)。

*我们想指出的是，我们使用“附加条件 *Additional Condition*”一词，是指不遵循变分原理得出主要方程(§II.1, §III.1)的方程，而“附属条件 *Subsidiary Condition*”一词是指由变分原理推导出来的方程，但其效果是减少自由度(也就是子约束)。

在上述定义下，如下的方程组应该当作附属条件：

$$C = 0, \tag{II.13}$$

$$\frac{\partial C}{\partial x_4} = 0. \tag{II.14}$$

让我们进一步考虑$i \neq 4,\ k = 4$的方程(II.11)。为了简化书写我们引入希腊字母$\alpha, \beta, \ldots$代表空间分量，取值$1, 2, 3$。我们得到

$$2\kappa^2 A_{\alpha 4} - 2\frac{\partial^2 A_{\alpha 4}}{\partial x_\beta^2} + 2\frac{\partial^2 A_{\beta 4}}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} + 2\frac{\partial^2 A_{\alpha\beta}}{\partial x_\beta \partial x_4} + 2\frac{\partial^2 A_{44}}{\partial x_\alpha \partial x_4} - \frac{\partial^2 C}{\partial x_\alpha \partial x_4} = 0. \tag{II.15}$$

这导致新增三个条件，因为$A_{\alpha 4}$的时间二阶导$\partial^2 A_{\alpha 4}/\partial t^2$消失。通过联立(II.11)和(II.12)的$i = k = 4$分量，我们得到第六个条件

$$2\kappa^2 A_{44} - 2\frac{\partial^2 A_{44}}{\partial x_\beta^2} - \frac{\partial^2 A_{\alpha\beta}}{\partial x_\alpha \partial x_\beta} + \frac{\partial^2 C}{\partial x_\beta^2} - \frac{3}{2}\kappa^2 C = 0. \tag{II.16}$$

对(II.11)关于x_i求导我们得到

$$2\kappa^2 \frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i} + \frac{\partial^3 A_{is}}{\partial x_k \partial x_i \partial x_s} - \frac{3}{4}\frac{\partial}{\partial x_k}\Box C = 0. \tag{II.17}$$

将其和(II.12)联立我们得到

$$2\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i} - \frac{3}{2}\frac{\partial C}{\partial x_k} = 0. \tag{II.18}$$

上述方程对时空指标$k = 1, 2, 3, 4$成均立。由此我们便找到了10个附属条件，包括方程(II.13)，(II.14)，(II.15)×3，(II.16)和(II.18)×4。

II.2 相互作用的引入

到目前为止，本文提出的理论与[Fie]中的理论等价。通过在拉格朗日量中添加适当的项，我们可以引入与其他场的相互作用。然而，必须注意不要破坏附属条件。这意味着状态流形的维数会因“开启”外力而改变，而这些新的状态会在“关闭”场时产生奇点，我们将在附录 V.1中通过一个例子来说明。这里我们将考虑电磁场导致的影响。

在这个例子中我们必须自然的假定场A_{ik}和C是复变的。令ϕ_k为电磁场四维势，e为粒子电荷量。于是我们有

$$i\Pi_k = \frac{\partial}{\partial x_k} - \frac{ie}{hc}\phi_k,$$

以及

$$f_{ik} = [\Pi_i, \Pi_k] = \frac{ie}{hc}\left\{\frac{\partial \phi_k}{\partial x_i} - \frac{\partial \phi_i}{\partial x_k}\right\}.$$

我们取如下形式的拉格朗日量L (此时位形为$\mathscr{C} = \{(A_{ik}), C, (A^*_{ik}), C^*\}$)

$$\begin{aligned} L(A_{ik}, C, A^*_{ik}, C^*) =& \kappa^2 A^*_{ik}A_{ik} + \Pi_l A_{ik}\Pi^*_l A^*_{ik} - 2\Pi_r A_{rk}\Pi^*_s A^*_{sk} + f_{ir}A_{rk}A^*_{ik} \\ &+ \frac{1}{2}\{\Pi_r A_{rk}\Pi^*_k C^* + \Pi^*_r A^*_{rk}\Pi_k C\} - \frac{3}{4}\kappa^2 C^* C - \frac{3}{8}\Pi_l C \Pi^*_l C^*. \end{aligned} \tag{II.19}$$

项$f_{ir}A_{rk}A^*_{ik}$ (和场强成正比)的添加是为了方便推导附属条件，但这不是必要的。拉格朗日量还可以通过分部积分写为另一种形式，即

$$\begin{aligned} L = \kappa^2 A^*_{ik}A_{ik} &+ 2\Pi_{[l}A_{i]k}\Pi^*_{[l}A^*_{i]k} - \Pi_r A_{rk}\Pi^*_s A^*_{sk} \\ &- \frac{3}{4}\kappa^2 C^* C + \frac{1}{2}\{\Pi_r A_{rk}\Pi^*_k C^* + \Pi^*_r A^*_{rk}\Pi_k C\} - \frac{3}{8}\Pi_l C\Pi^*_l C^*. \end{aligned}$$

$$\left(\text{其中：}\ \Pi_{[l}A_{i]k} = \frac{1}{2}\{\Pi_l A_{ik} - \Pi_i A_{lk}\}\right)$$

对A^*_{ik}和C^*取变分，得到方程组

$$\begin{aligned} 2\kappa^2 A_{ik} + 2\Pi^2 A_{ik} &- 2\left\{\Pi_i\Pi_s A_{sk} + \Pi_k\Pi_s A_{si} - \frac{1}{2}\delta_{ik}\Pi_r\Pi_s A_{rs}\right\} \\ &+ f_{ir}A_{rk} + f_{kr}A_{ri} + \frac{1}{2}[\Pi_i, \Pi_k]_+ C - \frac{1}{4}\delta_{ik}\Pi^2 C = 0, \end{aligned} \tag{II.20}$$

$$-\frac{3}{2}\kappa^2 C - \frac{3}{4}\Pi^2 C + \Pi_r\Pi_s A_{rs} = 0. \tag{II.21}$$

我们现在展示，由上述的方程组可以再次得到10个附属条件。从(II.20)中取$i \neq 4,\ k = 4$可以得到三个：

$$\begin{aligned} 2\kappa^2 A_{\alpha 4} + \Pi^2_\beta A_{\alpha 4} - 2\Pi_\alpha\Pi_\beta A_{4\beta} - 2\Pi_\alpha\Pi_4 A_{44} - 2\Pi_4\Pi_\beta A_{\beta\alpha} \\ + f_{\alpha r}A_{r4} + f_{4\beta}A_{\beta\alpha} + \Pi_\alpha\Pi_4 C + f_{4\alpha}C = 0. \end{aligned} \tag{II.22}$$

$$\big(\alpha, \beta = 1, 2, 3; \quad r = 1, 2, 3, 4; \quad \Pi^2_\beta = \Pi_\beta\Pi^\beta = \text{标量}\big).$$

将(II.20)中的$i = k = 4$分量加到(II.21)中给出另一个附属条件：

$$2\kappa^2 A_{44} + 2\Pi^2_\beta A_{44} + 2\Pi_\alpha\Pi_\beta A_{\alpha\beta} - \Pi^2_\alpha C - \frac{3}{4}\kappa^2 C = 0. \tag{II.23}$$

将算符Π_k作用到(II.20)并联立(II.21)得到另外四个：

$$\begin{aligned} 2\kappa^2\Pi_i A_{ik} + 3f_{il}\Pi_l A_{ik} + \frac{1}{i}\frac{\partial f_{il}}{\partial x_l}A_{ik} - 3f_{ik}\Pi_s A_{si} - \frac{1}{i}\frac{\partial f_{rk}}{\partial x_i}A_{ri} \\ - \frac{3}{2}\kappa^2\Pi_k C + \frac{3}{2}f_{lk}\Pi_l C + \frac{1}{i}\frac{\partial f_{lk}}{\partial x_l}C = 0. \end{aligned} \tag{II.24}$$

$$(k = 1, 2, 3, 4).$$

将算符Π_k再次作用到上述方程给出

$$2\kappa^2\Pi_i\Pi_k A_{ik} - \frac{3}{2}\kappa^2\Pi^2 C + \frac{3}{i}\frac{\partial f_{il}}{\partial x_k}\Pi_l A_{ik} - \frac{3}{i}\frac{\partial f_{ik}}{\partial x_k}\Pi_l A_{li} - 3f_{ik}f_{kl}A_{li} + \Pi_k\frac{1}{i}\frac{\partial f_{il}}{\partial x_l}A_{ik} - \Pi_k\frac{1}{i}\frac{\partial f_{rk}}{\partial x_l}A_{rl} + \frac{3}{2i}\frac{\partial f_{lk}}{\partial x_k}\Pi_l C + \frac{3}{4}f_{lk}f_{kl}C + \Pi_k\frac{1}{i}\frac{\partial f_{lk}}{\partial x_l}C = 0.$$

再联立(II.21)我们从中得到如下的附属条件

$$3\kappa^4 C + \frac{2}{i}\frac{\partial f_{il}}{\partial x_k}\Pi_l A_{ik} - \frac{2}{i}\frac{\partial f_{il}}{\partial x_l}\Pi_k A_{ik} - 2\frac{\partial^2 f_{il}}{\partial x_l \partial x_k}A_{ik} - 3f_{ik}f_{kl}A_{il} - \frac{1}{2i}\frac{\partial f_{lk}}{\partial x_k}\Pi_l C + \frac{3}{4}f_{lk}f_{kl}C = 0. \tag{II.25}$$

第十个条件可以通过对(II.25)关于时间求导获得。由此会得到一个包含C, $A_{\alpha\beta}$, $A_{\alpha 4}$, A_{44}的时间二阶导的表达式，但这些可以通过方程(II.20)和(II.21)，以及(II.22)和(II.23)关于时间的导数消去。我们不会给出这些相当令人困惑的计算，而是只需要知道存在10个附属条件即可。

电荷电流矢量的表达式是通过对L关于四维势求导得到的。可得

$$s_k = \frac{e}{hc}\Big[i\Big\{B_{[ki]l}A^*_{il} - B^*_{[ki]l}A_{il}\Big\} + A^*_{lk}\Pi_l A_{rl} + A_{lk}\Pi^*_l A^*_{rl} - \frac{1}{2}\{C^*\Pi_r A_{rk} + C\Pi^*_r A^*_{rk} + A^*_{kr}\Pi_r C + A_{kr}\Pi^*_r C^*\} + \frac{3}{8}\{C^*\Pi_k C + C\Pi^*_k C^*\}\Big],$$

其中$B_{[ik]l} \equiv i(\Pi_k A_{il} - \Pi_i A_{kl})$。对于自由场，当$\Pi_k$变为$-i\,\partial/\partial x_k$时，这个方程取[Fie]中的形式。如果从 L中忽略与场强成比例的项，则可以得到一个即使在的自由情况下也与上述不同的表达式，即

$$\bar{s}_k = \frac{e}{ihc}\left\{A^*_{il}\frac{\partial A_{il}}{\partial x_k} - A_{il}\frac{\partial A^*_{il}}{\partial x_k}\right\}.$$

这表明在没有外力的极限情况下，电流的表达式不是唯一的，这一点在自旋为1的情况下已经可以看到。

III 自旋 s=3/2 的粒子

III.1 自由场理论

在[Fie]中，我们证明了对应于自旋为3/2粒子的自由波场可以用如下旋量来描述

$$a^{\dot\alpha}_{\beta\gamma} = a^{\dot\alpha}_{\gamma\beta}, \quad b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma} = b^{\dot\beta\dot\alpha}_{\gamma},$$

通过反演互相变换。它们满足方程

$$p^{\dot\beta\rho}a^{\dot\alpha}_{\rho\gamma} + p^{\dot\alpha\rho}a^{\dot\beta}_{\rho\gamma} = 2\kappa b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma}, \quad p_{\alpha\dot\rho}b^{\dot\rho\dot\gamma}_{\beta} + p_{\beta\dot\rho}b^{\dot\rho\dot\gamma}_{\alpha} = 2\kappa a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta}, \tag{III.1}$$

联立下述条件

$$p_{\dot\alpha}{}^{\beta}a^{\dot\alpha}_{\beta\gamma} = 0, \quad p_{\dot\alpha}{}^{\gamma}b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma} = 0, \tag{III.2}$$

其中$p_{\dot\alpha\beta} = -i\sigma^k_{\dot\alpha\beta}\,\partial/\partial x_k$，以及$\sigma^k_{\dot\alpha\beta} = (\boldsymbol{\sigma}^x, \boldsymbol{\sigma}^y, \boldsymbol{\sigma}^z, i\mathbf{I})_{\dot\alpha\beta}$。
(参考附录V.2中的解释。我们这里仅指出$\sigma^{\dot\alpha\beta}_k$是$\sigma^k_{\dot\alpha\beta}$的转置共轭)。从这些方程中可以得到$a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta}$和$b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma}$的二阶波动方程。

附加条件(III.2)意味着不存在自旋为1/2的粒子。包含自旋为1/2和自旋为3/2粒子的场，在$c-$数论中不再具有确定形式的总电荷，因此无法根据不相容原理进行量子化。另一方面，后者在$q-$数论中是能量为正的物理必要条件 (参见[Fie])。与前一种情况一样，如果引入辅助变量c_α和$d^{\dot\alpha}$，则方程(III.1)和(III.2)可以通过变分原理推导出来。合理的选择L中的常数，再次导致量$c_\alpha, d^{\dot\alpha}, p_{\dot\alpha}{}^{\beta} a^{\dot\alpha}_{\beta\gamma}, p_{\dot\alpha}{}^{\gamma} b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma}$ (属于自旋值1/2)作为自由场方程的结果而消失。L必须有如下形式：

$$\begin{aligned} L =&\kappa\Big\{a^{*\gamma}_{\dot\alpha\dot\beta} b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\dot\gamma} + b^{*\alpha\beta}_{\dot\gamma} a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta}\Big\} - \Big\{a^{*\gamma}_{\dot\alpha\dot\beta} p^{\dot\beta\rho} a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho} + b^{*\alpha\beta}_{\dot\gamma} p_{\alpha\dot\rho} b^{\dot\gamma\dot\rho}_{\beta}\Big\} \\ &+ \Big\{a^{*\gamma}_{\dot\alpha\dot\beta} p^{\dot\beta}_{\gamma} d^{\dot\alpha} + b^{*\alpha\beta}_{\dot\gamma} p^{\dot\gamma}_{\beta} c_\alpha + \text{共轭项}\Big\} + 3\Big\{d^{*\alpha} p_{\alpha\dot\beta} d^{\dot\beta} + c^*_{\dot\alpha} p^{\dot\alpha\beta} c_\beta\Big\} + 6\kappa\Big\{d^{*\alpha} c_\alpha + d^{\dot\alpha} c^*_{\dot\alpha}\Big\}. \end{aligned} \tag{III.3}$$

变分给出方程组

$$\left.\begin{aligned} 2\kappa b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\dot\gamma} - p^{\dot\beta\rho} a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho} - p^{\dot\alpha\rho} a^{\dot\beta}_{\gamma\rho} + p^{\dot\beta}_{\gamma} d^{\dot\alpha} + p_{\alpha\dot\rho} d^{\dot\beta} = 0, \\ 2\kappa a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta} - p_{\alpha\dot\rho} b^{\dot\rho\dot\gamma}_{\beta} - p_{\beta\dot\rho} b^{\dot\rho\dot\gamma}_{\alpha} + p^{\dot\gamma}_{\beta} c_\alpha + p_{\alpha\dot\rho} c_\beta = 0. \end{aligned}\right\} \tag{III.4}$$

$$\left.\begin{aligned} -p^{\dot\beta}_{\dot\gamma} a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta} + 3p_{\alpha\dot\beta} d^{\dot\beta} 6\kappa c_\alpha = 0, \\ -p^{\gamma}_{\dot\beta} b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma} + 3p^{\dot\alpha\beta} c_\beta + 6\kappa d^{\dot\alpha} = 0. \end{aligned}\right\} \tag{III.5}$$

现在我们可以从这些方程推导出c_α和$d^{\dot\alpha}$为零，并且(III.2)成立。为此，我们将$p^{\gamma}_{\dot\beta}$应用于(III.4)中的第一个方程，并将$p^{\alpha\dot\alpha}$应用于(III.5)中的第一个方程，回顾到

$$p_{\alpha\dot\beta} p^{\dot\beta\gamma} = \delta^{\gamma}_{\alpha}\Box, \quad p_{\alpha\dot\beta} p^{\dot\beta}{}_{\gamma} = \epsilon_{\alpha\gamma}\Box.$$

由此得到

$$\left.\begin{aligned} 2\kappa p^{\gamma}_{\dot\beta} b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma} - p^{\dot\alpha\rho} p^{\gamma}_{\dot\beta} a^{\dot\beta}_{\gamma\rho} + 3\Box d^{\dot\alpha} &= 0, \\ - p^{\dot\alpha\rho} p^{\gamma}_{\dot\beta} a^{\dot\beta}_{\gamma\rho} + 3\Box d^{\dot\alpha} + 6\kappa p^{\dot\alpha\beta} c_\beta &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{III.6}$$

缩并后得到

$$2\kappa\Big\{p^{\gamma}_{\dot\beta} b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma} - 3p^{\dot\alpha\beta} c_\beta\Big\} = 0.$$

和(III.5)中的第二个方程对比，我们看到

$$d^{\dot\alpha} = 0. \tag{III.7}$$

类似的可以证明反演量c_α消失。于是方程(III.2)可以从(III.5)得到。方程(III.4)的形式为

$$\left.\begin{aligned} \kappa b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\dot\gamma} = p^{\dot\beta\rho} a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho}, \\ \kappa a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta} = p_{\alpha\dot\rho} b^{\dot\rho\dot\gamma}_{\beta}, \end{aligned}\right\} \tag{III.8}$$

由此可以推出$a^{\dot\alpha}_{\beta\gamma}$和$b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma}$的波动方程。

III.2 外力的引入

现在可以再次通过将$p_{a\dot\beta}$替换为$\Pi_{a\dot\beta}$ 来引入电磁力，其中$\Pi_{a\dot\beta}$是对应于已定义的Π_k的旋量。于是得到以下方程：

$$\left.\begin{aligned} 2\kappa b^{\dot\alpha\dot\beta}_{\dot\gamma} - \Pi^{\dot\beta\rho} a^{\dot\beta}_{\gamma\rho} - \Pi^{\dot\beta}{}_{\gamma} d^{\dot\alpha} + \Pi^{\dot\alpha}{}_{\gamma} d^{\dot\beta} = 0, \\ 2\kappa a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta} - \Pi_{\alpha\dot\rho} b^{\dot\gamma\dot\rho}_{\beta} - \Pi_{\beta\dot\rho} b^{\dot\gamma\dot\rho}_{\alpha} + \Pi^{\dot\gamma}{}_{\beta} c_\alpha + \Pi^{\dot\gamma}{}_{\alpha} c_\beta = 0. \end{aligned}\right\} \tag{III.9}$$

$$\left.\begin{aligned} - \Pi^{\dot\beta}{}_{\gamma} a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta} + 3\Pi_{\alpha\dot\beta} d^{\dot\beta} + 6\kappa c_\alpha = 0, \\ - \Pi^{\gamma}_{\rho} b^{\gamma}_{\dot\alpha\dot\beta} + 3\Pi^{\dot\alpha\dot\beta} c_\beta + 6\kappa d^{\dot\alpha} = 0. \end{aligned}\right\} \tag{III.10}$$

从这些方程必须导出八个附属条件，这些条件在自由场情况下必须导致c_α, $d^{\dot\alpha}$为零，并且(III.2)成立。由于方程(III.9)，(III.10)对时间导数是一阶的，附属条件必须不包含任何时间导数。将$\Pi^{\gamma}_{\ \dot\beta}$作用于(III.9)，将$\Pi^{\alpha\dot\alpha}$ 作用于(III.10)，我们类似前一种情况得到：

$$2\kappa\Pi^{\gamma}_{\ \dot\beta}b^{\dot\beta\dot\alpha}_{\gamma}-\Pi^{(\gamma}_{\ \dot\beta}\Pi^{\rho)\dot\beta}a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho}-\Pi^{\gamma}_{\ \dot\beta}\Pi^{\dot\alpha\rho}a^{\dot\beta}_{\gamma\rho}+f_{\dot\beta}^{\ \dot a}d^{\dot\beta}-3\Pi^2d^{\dot\alpha}=0,$$

$$-\Pi^{\alpha\dot\rho}\Pi^{\gamma}_{\ \dot\beta}a^{\dot\beta}_{\gamma\rho}+3f_{\dot\beta}^{\ \dot\alpha}d^{\dot\beta}-3\Pi^2d^{\dot a}+6\kappa\Pi^{\rho\dot\alpha}c_\rho=0,$$

$$\text{其中：}\ \Pi^{(\gamma}_{\ \dot\beta}\Pi^{\rho)\dot\beta}=\left(\frac{1}{2}\Big\{\Pi^{\gamma}_{\ \dot\beta}\Pi^{\rho\dot\beta}+\Pi^{\rho}_{\dot\beta}\Pi^{\gamma\dot\beta}\Big\}\right)$$

其中我们代入了

$$\left[\Pi_{\dot\alpha\beta},\Pi^{\dot\gamma\delta}\right]=\delta_{\dot\alpha}^{\ \dot\gamma}f_\beta^{\ \delta}+\delta_\beta^{\ \delta}f_{\dot\alpha}^{\ \dot\gamma},$$

$f^{\beta\delta}$，$f^{\dot\alpha\dot\gamma}$是对应于电磁场强度的对称旋量。

将两式相减我们得到：

$$2\kappa\Pi^{\gamma}_{\ \dot\beta}b^{\dot\beta\dot\alpha}_{\gamma}-2f^{\gamma\rho}a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho}-2f_{\dot\rho}^{\ \dot\alpha}d^{\dot\beta}-6\kappa\Pi^{\rho\dot\alpha}c_\rho=0. \tag{III.11}$$

如果现在我们将其与(III.10)中的第二个方程比较，我们发现：

$$6\kappa d^{\dot\alpha}-\frac{1}{\kappa}f_{\dot\beta}^{\ \dot\alpha}d^{\dot\beta}=\frac{1}{\kappa}f^{\gamma\rho}a^{\dot\alpha}_{\gamma\rho}. \tag{III.12}$$

类似地，可以得到反演方程：

$$6\kappa c_a-\frac{1}{\kappa}f_\alpha^{\ \beta}c_\beta=\frac{1}{\kappa}f_{\dot\gamma\dot\rho}b^{\dot\gamma\dot\rho}_{\alpha}. \tag{III.13}$$

这给出了四个附属条件。为了能找到另外四个，我们必须在(III.9)，(III.10)中分离时间和空间导数。为此我们在一个时间坐标固定的坐标系中考虑这些方程，因此只要求空间旋转下的不变性。旋量$s^{\dot\alpha}$则等价于s_α，且$\Pi^{\dot\alpha}_{\ \beta}$等价于$\Pi_{\alpha\beta}$，其中

$$\Pi_{\alpha\beta}=\sum_{k=1}^{3}\sigma^k_{\alpha\beta}\Pi_k.$$

当写成这种形式时，方程也显式地包含Π_4。(III.9)，(III.10)中的第一个方程变为：

$$\begin{aligned}2\kappa b_{\alpha\beta,\gamma}-\Pi_\beta^{\ \rho}a_{\alpha,\gamma\rho}-i\Pi_4a_{\alpha,\gamma\beta}-\Pi_\alpha^{\ \rho}a_{\beta,\gamma\rho}-i\Pi_4a_{\beta,\gamma\alpha}\\+\Pi_{\beta\gamma}d_\alpha+i\epsilon_{\beta\gamma}\Pi_4d_\alpha+\Pi_{\alpha\gamma}d_\beta+i\epsilon_{\alpha\gamma}\Pi_4d_\beta=0,\end{aligned} \tag{III.14}$$

$$-\Pi^{\beta\gamma}a_{\gamma,\alpha\beta}+i\Pi_4\epsilon^{\beta\gamma}a_{\gamma,\alpha\beta}+3\Pi_\alpha^{\ \beta}d_\beta+3i\Pi_4d_\alpha+6\kappa c_\alpha=0. \tag{III.15}$$

现在我们用$\epsilon^{\beta\gamma}$乘以(III.14)得到：

$$2\kappa b^{\beta}_{\alpha\beta}-\Pi_\beta^{\ \rho}a^{\beta}_{\alpha,\rho}-\Pi_\alpha^{\ \rho}a_{\beta,\rho}^{\ \ \beta}-i\Pi_4a_{\beta,\rho}^{\ \ \rho}+\Pi^{\beta}_{\beta}d_\alpha+3i\Pi_4d_\alpha+\Pi_\alpha^{\ \beta}d_\beta=0. \tag{III.16}$$

计算(III.16)和(III.15)的差值我们得到：

$$2\kappa b^{\beta}_{\alpha\beta}+\Pi^{\beta\rho}a_{\alpha,\beta\rho}+\Pi_{\alpha\rho}a_\beta^{\ \beta\rho}+\Pi^{\beta\gamma}a_{\gamma,\alpha\beta}+\Pi_\beta^{\ \beta}d_\alpha-2\Pi_\alpha^{\ \beta}d_\beta-6\kappa c_\alpha=0. \tag{III.17}$$

类似地，对于反演方程，我们找到：

$$2\kappa a^{\beta}_{\alpha\beta}+\Pi^{\beta\rho}b_{\alpha,\beta\rho}+\Pi_{\alpha\rho}b_\beta^{\ \beta\rho}+\Pi^{\beta\gamma}b_{\gamma,\alpha\beta}+\Pi_\beta^{\ \beta}c_\alpha-2\Pi_\alpha^{\ \beta}c_\beta-6\kappa d_\alpha=0. \tag{III.18}$$

方程(III.17)和(III.18)构成了另外4个附属条件。由于这8个条件，状态的维度不因场而改变，并且我们可以按电荷的幂次展开理论。

最后，我们给出电流-电荷密度矢量：

$$s_{\alpha\dot{\beta}} = a^{*\gamma}{}_{\dot{\mu}\dot{\beta}} a^{\dot{\mu}}_{\gamma\alpha} + b^{*}_{\dot{\gamma},\alpha}{}^{\mu} b^{\dot{\gamma}}{}_{\dot{\beta},\mu} + \Big\{ a^{*}{}_{\dot{\mu}\dot{\beta},\alpha} d^{\dot{\mu}} + b^{*}{}_{\dot{\beta},\alpha\mu} c^{\mu} + \text{共轭项} \Big\} - 3\Big\{ d^{*}_{\alpha} d_{\dot{\beta}} + c^{*}_{\dot{\beta}} c_{\alpha} \Big\}.$$

对于自由场情况，这简化为在[Fie]中表示为$s^{(0)}_{\alpha\dot{\beta}}$的表达式。

IV 无静质量的粒子

IV.1 自旋 s=2

我们可以将前面推导出的关于A_{ik}和C的公式中的κ设为零，从而得到零静质量的理论。此时方程变为

$$-2\Box A_{ik} + 2\left\{ \frac{\partial^2 A_{sk}}{\partial x_s \partial x_i} + \frac{\partial^2 A_{si}}{\partial x_s \partial x_k} - \frac{1}{2}\delta_{ik} \frac{\partial^2 A_{rs}}{\partial x_r \partial x_s} \right\} - \frac{\partial^2 C}{\partial x_i \partial x_k} + \frac{1}{4}\delta_{ik}\Box C = 0, \tag{IV.1}$$

$$\frac{3}{4}\Box C - \frac{\partial^2 A_{rk}}{\partial x_r \partial x_k} = 0. \tag{IV.2}$$

从这些方程不再能推出C和$\partial A_{ik}/\partial x_i$为零。但它们之间存在四个恒等式。因为如果我们将(IV.1)对x_i求导，(IV.1)对x_k求导，我们分别得到

$$\frac{3}{4}\Box \frac{\partial C}{\partial x_k} - \frac{\partial}{\partial x_k} \frac{\partial^2 A_{rl}}{\partial x_r \partial x_l} = 0, \quad (k = 1, 2, 3, 4). \tag{IV.3}$$

因此将两者相减，对每个k值都恒等于零。由于这些恒等式的存在，可以从任意矢量场f_i构造出满足场方程的恒等式的量A^0_{ik}，C^0。我们写出

$$\left.\begin{aligned} A^0_{ik} &= \frac{\partial f_i}{\partial x_k} + \frac{\partial f_k}{\partial x_i} - \frac{1}{2}\delta_{ik}\frac{\partial f_l}{\partial x_l}, \\ C^0 &= 2\frac{\partial f_l}{\partial x_l}. \end{aligned}\right\} \tag{IV.4}$$

可以容易地验证，当κ设为零时，(II.10)式所简化的拉格朗日函数在“规范变换”

$$\left.\begin{aligned} A'_{ik} &= A_{ik} + A^0_{ik}, \\ C' &= C + C^0. \end{aligned}\right\} \tag{IV.5}$$

下，仅改变一个全微分。

[Fie]中的表述与这里相同，只要我们选择规范使得

$$\frac{\partial A_{ik}}{\partial x_i} = 0,$$

这类似于电磁势的*Lorentz*条件。这个条件将规范变换限制在 [Fie]中讨论的群内。目前的方案与*Einstein*引力方程的“一级近似”是一致的。

Einstein (1916) 考虑了当度规偏离欧几里得度规为一阶小量时的引力场方程。我们写作

$$g_{ik} = \delta_{ik} + \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ii} = \gamma.$$

现在令$\gamma_{ik} = A_{ik} + \frac{1}{4}\delta_{ik}C; \quad \gamma = C$，我们得到 γ_{ik} 的如下微分方程：

$$\left.\begin{aligned} -\Box\gamma_{ik} - \frac{\partial^2\gamma}{\partial x_i \partial x_k} + \frac{\partial^2 \gamma_{lk}}{\partial x_l \partial x_i} + \frac{\partial^2 \gamma_{li}}{\partial x_l \partial x_k} + \frac{1}{2}\delta_{ik}\left\{ \Box\gamma - \frac{\partial^2 \gamma_{lr}}{\partial x_l \partial x_r} \right\} = 0, \\ \Box\gamma - \frac{\partial^2 \gamma_{lr}}{\partial x_l \partial x_r} = 0. \end{aligned}\right\} \tag{IV.6}$$

这些方程与*Einstein*给出的不存在物质的空间中的方程相同。(注：即真空弱引力波方程)

规范变换(IV.5)在引力理论中作为无穷小坐标变换出现。当存在与物质的相互作用并且不再限于线性项时，规范群会发生改变。这使得可能的变换的维数保持不变；四个位置函数始终保持任意性。众所周知，能量-动量张量的存在与引力理论在这些变换下的不变性密切相关。类似地，麦克斯韦理论的规范不变性与电荷守恒相关联。

IV.2 自旋 s=3/2

在自旋 3/2 的方程中令κ等于零，得到：

$$\left.\begin{aligned} &-p^{\dot\beta\rho}a_{\gamma\rho}^{\dot\alpha}-p^{\dot\alpha\rho}a_{\gamma\rho}^{\dot\beta}+p^{\dot\beta}{}_{\gamma}d^{\dot\alpha}+p^{\dot\alpha}{}_{\gamma}d^{\dot\beta}=0;\\ &-p_{\alpha\dot\rho}b_{\dot\beta}^{\dot\rho\dot\gamma}-p_{\beta\dot\rho}b_{\alpha}^{\dot\rho\dot\gamma}+p^{\dot\gamma}{}_{\beta}c_{\alpha}+p^{\dot\gamma}{}_{\alpha}c_{\beta}=0;\end{aligned}\right\} \tag{IV.7}$$

$$\left.\begin{aligned} &-p^{\beta}{}_{\dot\gamma}a_{\alpha\beta}^{\dot\gamma}+3p_{\alpha\dot\beta}d^{\dot\beta}=0,\\ &-p^{\gamma}{}_{\dot\beta}b_{\gamma}^{\dot\alpha\dot\beta}+3p^{\dot\alpha\beta}c_{\beta}=0.\end{aligned}\right\} \tag{IV.8}$$

从这些方程可以推出四个恒等式，或者如果我们遵循Majorana(1937)的方法并对场量施加现实条件，则为两个恒等式。因为，用$p_{\dot\alpha}^{\ \gamma}$对(IV.7)求导，用$p^{\dot\beta\alpha}$对(IV.8)求导，我们发现在两种情况下都有：

$$-p^{\dot\beta\rho}p_{\dot\alpha}^{\ \gamma}a_{\gamma\rho}^{\dot\alpha}+3\Box d^{\dot\beta}=0,\quad \left(\dot\beta=1,2\right),$$

类似地可得反演方程。因此我们可以借助一阶旋量场 f_{α}，$g^{\dot\alpha}$来找到满足方程恒等式的解。我们令：

$$\left.\begin{aligned} &a^{0\dot\gamma}_{\alpha\beta}=p_{\alpha}^{\ \dot\gamma}f_{\beta}+p_{\beta}^{\ \dot\gamma}f_{\alpha};\quad d^{0\dot\beta}=p^{\dot\beta\alpha}f_{\alpha};\\ &b^{0\dot\alpha\dot\beta}_{\gamma}=p_{\gamma}^{\ \dot\alpha}g^{\dot\beta}+p_{\gamma}^{\ \dot\beta}g^{\dot\alpha};\quad c^{0}_{\beta}=p_{\beta\dot\alpha}g^{\dot\alpha}.\end{aligned}\right\}$$

变换$a'^{\dot\gamma}_{\alpha\beta}=a^{0\dot\gamma}_{\alpha\beta}+a^{\dot\gamma}_{\alpha\beta},\ldots$ 对拉格朗日函数的影响同样是增加一个全微分。

虽然自旋值为2的理论对于力场 (即引力理论) 是一个重要的推广，但我们这里没有与已知理论有这样的联系。为了得到涉及相互作用的理论的推广，首先必须找到规范群以及与此群相关的守恒定理的物理解释。

IV.3 任意自旋的一般情况

为了建立带有相互作用的任意自旋粒子理论，人们再次首先寻找一个变分原理，从中可以推导出([Fie])中的方程。然后可以通过适当修改拉格朗日函数来引入相互作用。例如，电磁场的影响可以通过将$-i\,\partial/\partial x_k$替换为$\Pi_k$来描述。在推广我们已用于描述自旋值2和3/2的方法时，我们必须再次引入辅助场，它们在无外力情况下作为场方程的结果而消失。为了说明该方法，讨论整数自旋的情况就足够了。

我们从秩为f的张量$A^{f}_{ik\ldots l}$出发，该张量的所有指标都是对称的，并且其迹$A^{f}_{ii\ldots l}$为零 (无迹全对称)。我们进一步引入秩为 $f-2,\ldots,s,\ldots,1,0$的辅助场，这些场同样都是全对称且无迹；可能有多个具有相同秩的场，我们将用一个索引t来区分它们。因此，出现在拉格朗日函数中的一般场我们将表示为 $A^{st}_{ik\ldots l}$，其中 $i,k,\ldots,l$是张量指标，场关于这些指标是对称的，而t用于区分秩为s的不同场。索引s取值$0,1,\ldots,f-2,f$。通常，与一个秩为s的场A^{s}相关联的有$s+1$种粒子，即自旋为$s,s-1,\ldots,1,0$的粒子。拉格朗日量

必须如此构造，以至于最终只出现自旋为f的粒子。或者我们可以说，作为场方程的结果，所有对应于自旋$f-1,\ldots,1,0$的粒子的场都消失。对于L我们选择如下形式：

$$L=\sum_s\sum_t\left[\kappa^2A^{st}_{ik\ldots}A^{st}_{ik\ldots}+a^{st}_1\frac{\partial A^{st}_{ik\ldots}}{\partial x_l}\frac{\partial A^{st}_{ik\ldots}}{\partial x_l}+a^{st}_2\frac{\partial A^{s+1,t}_{ik\ldots}}{\partial x_i}\frac{\partial A^{s+1,t}_{lk\ldots}}{\partial x_l}\right.$$
$$\left.+\sum_r\left\{a^{s,tr}_3\frac{\partial A^{st}_{ik\ldots}}{\partial x_l}A^{s+1,r}_{il\ldots}+a^{s,tr}_4\frac{\partial A^{st}_{il\ldots}}{\partial x_k}\frac{\partial A^{s+2,r}_{mikl\ldots}}{\partial x_m}\right\}\right], \tag{IV.9}$$

其中$a^{st}_1,a^{st}_2a^{st,r}_3,a^{st,r}_4$是常数，必须选择这些常数使得自旋为$s$的粒子不出现。为了获得必要数量的常数，我们引入辅助场，其数量由下表给出：

s	秩为s的场数量	需要移除的自旋s粒子的数量	可供使用的常数数量
$f-1$	0	1	1
$f-2$	1	2	2
$f-3$	1	3	3
$f-4$	1	4	4
$f-5$	2	6	7
$f-6$	3	9	14
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
$f-n$	$n-3$	$3+(n-2)(n-3)/2$	$2(n-3)^2-n+2$

从表中可以看出，通过这种方式，常数数量比所需的要多。因此，我们可以用多种方式构造拉格朗日函数，使得得到与([Fie])中相同的无外力理论。我们尚未找到任何简单的方法来避免这种模糊性。特别是，不可能仅用每个秩的一个场来管理，因为那样会得到n个自旋为$f-n$的粒子，并且对 $n\geq 5$只有4个常数来移除它们。

一个完全类似的程序也适用于半整数自旋。唯一的区别在于拉格朗日量仅包含一阶导数，导致常数数量略有不同。需要指出的是，对于自旋5/2，已经必须引入两个对应于自旋1/2的场。由于该方法在其他方面与整数自旋相同，因此无需赘述细节。

V 附录

V.1 拉格朗日量形式导致的奇异解

正如我们已经强调的，如果想要修改自旋$\geq$ 1的粒子的场的拉格朗日函数，以对应于与其他场的相互作用，必须注意限制条件的数量不会减少。因为那样的话，外力的介入会产生新的粒子，其对应的方程特解在力再次关闭时会产生奇异性。

作为这方面的例子，我们将给出自旋为1的粒子与标量场ψ相互作用的一种不允许的形式。我们写出：

$$L=\kappa^2A_i^2+\left(\frac{\partial A_i}{\partial x_k}\right)^2-\left(\frac{\partial A_i}{\partial x_i}\right)^2+\psi\left(\frac{\partial A_i}{\partial x_k}\right)^2. \tag{V.1}$$

场方程为：

$$\Box A_k-\frac{\partial^2A_i}{\partial x_i\partial x_k}=\kappa^2A_k-\frac{\partial}{\partial x_k}\left(\psi\frac{\partial A_i}{\partial x_i}\right). \tag{V.2}$$

由此可得：

$$\frac{\partial A_i}{\partial x_i}=\Box\left(\psi\frac{\partial A_i}{\partial x_i}\right). \tag{V.3}$$

当$\psi \equiv 0$时，这是A_i的一个附属条件，然而这个条件被相互作用移除了。

为了研究与ψ的相互作用产生的新解的性质，我们假设A_i和ψ仅依赖于时间。于是我们有：

$$\frac{\partial^2 A_k}{\partial x_4^2} - \delta_{k4}\frac{\partial^2 A_k}{\partial x_4^2} = \kappa^2 A_k - \delta_{k4}\frac{\partial}{\partial x_4}\left(\psi\frac{\partial A_k}{\partial x_4}\right). \tag{V.4}$$

关于A_4的方程值得关注，因为它包含ψ。它表示为：

$$\kappa^2 A_4 = \frac{\partial}{\partial x_4}\left(\psi\frac{\partial A_k}{\partial x_4}\right). \tag{V.5}$$

假设 ψ 变化非常缓慢，以至于 $\partial\psi/\partial x_4$ 可以忽略。我们近似地有：

$$\frac{\kappa^2}{\psi}A_4 = \frac{\partial^2 A_k}{\partial x_4^2}. \tag{V.6}$$

因此，A_4波对应于质量x$\kappa/\sqrt{\psi}$。对于负的ψ，这个质量是虚数；当 $\psi = 0$ 时它变为无穷大。因此在极限 $\psi \to 0$ 时，会得到强奇异解。可以显式求解方程(V.5)如果取ψ的形式为：

$$\psi = \pm e^{-\alpha t}, \quad \alpha > 0, \tag{V.7}$$

我们得到：

$$A_4 = \mathrm{Im}\,\frac{\mathrm{const.}}{\sqrt{\psi}}Z_1\left(\frac{2\kappa}{\alpha\sqrt{\psi}}\right), \tag{V.8}$$

其中 Im 表示虚部，Z_1 是一阶贝塞尔函数。当 ψ 从负值趋近于零$\psi \to 0^-$时，A_4 指数发散。

V.2 旋量代数规则

下面我们将汇集前面几页中使用过的旋量计算的一些定义和规则。旋量指标的升降遵循以下规则：

$$v_1 = -v^2; \quad v_2 = v^1. \tag{V.9}$$

因此，两个旋量的标量积为：

$$v_\alpha u^\alpha = -v^\alpha u_\alpha = v_1 u_2 - v_2 u_1. \tag{V.10}$$

这可以用不变旋量来表示：

$$\epsilon_{12} = -\epsilon_{21} = \epsilon^{12} = -\epsilon^{21} = 1, \quad \epsilon_{11} = \epsilon_{22} = 0,$$

$$v^\alpha = \epsilon^{\alpha\beta}v_\beta, \quad v_\alpha = v^\beta\epsilon_{\beta\alpha},$$

$$v_\alpha u^\alpha = \epsilon^{\alpha\beta}v_\alpha u_\beta = -\epsilon^{\alpha\beta}u_\alpha v_\beta.$$

因此，提升指标时在左边乘以 $\epsilon^{\alpha\beta}$，降低指标时在右边乘以$\epsilon_{\beta\alpha}$。

从旋量到四维张量的转换是通过矩阵 $\sigma^k_{\alpha\dot\beta}$ 实现的，其中k从 1 到 4，α和β从1到2。它们定义为：

$$\sigma^1_{\dot\alpha\beta} = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma^2_{\dot\alpha\beta} = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}, \quad \sigma^3_{\dot\alpha\beta} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}, \quad \sigma^4_{\dot\alpha\beta} = \begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}. \tag{V.11}$$

(这与*v.d.Waerden*(1932) 的记号不同，他使用$\sigma^4 = I$。由于我们使用虚坐标$x_4 = ict$，上面的记号在这里更方便。)由(V.9)可得：

$$\sigma^k_{1\dot2} = -\sigma^{k,\dot1 2}, \quad \sigma^k_{2\dot1} = -\sigma^{k,\dot2 1}, \quad \sigma^k_{1\dot1} = \sigma^{k,\dot2 2}, \quad \sigma^k_{2\dot2} = \sigma^{k,\dot1 1}.$$

由于 σ^k 的迹在$k=1,2,3$时消失，我们有以下规则：

$$\sigma^{k,\alpha\dot{\beta}} = -\sigma^{k}{}_{\alpha\dot{\beta}} \quad \text{对于} k=1,2,3, \quad \sigma^{4,\dot{\alpha}\beta} = \sigma^{4}{}_{\alpha\dot{\beta}}.$$

σ^k满足对易规则：

$$\left.\begin{aligned}\sigma^{(k}_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^{l),\beta\dot{\gamma}} &= -\delta_{kl}\delta_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}},\\ \sigma^{(k}_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^{l),\gamma\dot{\alpha}} &= -\delta_{kl}\delta_{\beta}{}^{\gamma}.\end{aligned}\right\} \tag{V.12}$$

借助 $\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}$ 将一个四维矢量a_k与一个旋量$a_{\dot{\alpha}\beta}$对应起来，如下所示：

$$a_{\dot{\alpha}\beta} = a_k\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}. \tag{V.13}$$

反过来，我们有：

$$a_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^{k,\dot{\alpha}\beta} = -2a_k. \tag{V.14}$$

四矢量a_k也可以是一个算符，例如 $-i\frac{\partial}{\partial x_k}$。如果$a_k$的分量彼此对易，

$$a_ia_k - a_ka_i = [a_i, a_k] = 0,$$

那么由(V.12)可得：

$$\left.\begin{aligned}a_{\dot{\alpha}\beta}a^{\beta\dot{\gamma}} &= -a^2\delta_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}},\\ a_{\dot{\alpha}\beta}a^{\gamma\dot{\alpha}} &= -a^2\delta_{\beta}{}^{\gamma},\end{aligned}\right\} \tag{V.15}$$

其中$a^2 = \sum_{k=1}^{4} a_k^2 = -\frac{1}{2}a_{\dot{\alpha}\beta}a^{\beta\dot{\alpha}}$。特别地，对于旋量

$$p_{\dot{\alpha}\beta} = \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x_k}\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}, \tag{V.16}$$

由(V.15)可得：

$$p_{\dot{\alpha}\beta}p^{\beta\dot{\gamma}} = \delta_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}}\Box, \tag{V.17}$$

其中$\Box \equiv \sum_{k=1}^{4} \partial^2/\partial x_k^2$。再次，如果

$$\Pi_k = \frac{1}{i}\frac{\partial}{\partial x_k} - \frac{e}{hc}\phi_k, \tag{V.18}$$

那么我们有

$$[\Pi_k, \Pi_i] = \frac{ie}{hc}\left(\frac{\partial\phi_l}{\partial x_k} - \frac{\partial\phi_k}{\partial x_l}\right) \equiv f_{kl}. \tag{V.19}$$

由于 Π_k 的分量彼此不对易，由(V.12)我们有：

$$\Pi_{\dot{\alpha}\beta}\Pi^{\beta\dot{\gamma}} = \sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^{l,\beta\dot{\gamma}}\Pi_k\Pi_l = \frac{1}{2}\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^{l,\beta\dot{\gamma}}\Big\{2\Pi_{(k}\Pi_{l)} + f_{kl}\Big\} = -\Pi^2\delta_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}} + f_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}}, \tag{V.20}$$

其中

$$\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^{l,\dot{\gamma}\delta}f_{kl} = \delta_{\beta}{}^{\delta}f_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}} + \delta_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\gamma}}f_{\beta}{}^{\delta} = \Big[\Pi_{\dot{\alpha}\beta}, \Pi^{\dot{\gamma}\delta}\Big] \tag{V.21}$$

是对应于场强的旋量 (参见*Uhlenbeck*和Laporte，1931)，具有性质：

$$f_a{}^a = f_{\dot{\alpha}}{}^{\dot{\alpha}} = 0.$$

除了对易规则(V.12)，$\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}$还满足关系：

$$\sum_{k=1}^{4}\sigma^k_{\dot{\alpha}\beta}\sigma^k_{\dot{\gamma}\delta} = 2\Big(\delta_{\dot{\alpha}\delta}\delta_{\dot{\gamma}\beta} - \delta_{\dot{\alpha}\beta}\delta_{\dot{\gamma}\delta}\Big) = 2\epsilon_{\dot{\alpha}\dot{\gamma}}\epsilon_{\delta\beta}. \tag{V.22}$$

现在让我们考虑对应于对称旋量

$$b_{\dot{\alpha}\dot{\beta},\gamma\delta} = b_{\dot{\beta}\dot{\alpha},\gamma\delta} = b_{\dot{\alpha}\dot{\beta},\delta\gamma}$$

的二阶张量b_{kl}。由(V.22)立即可知其迹为零

$$b_{kk} = 0.$$

VI 总结

作者之一先前发表的关于任意自旋粒子的无外力(自由)理论，被推广到这些粒子在电磁场中的相对论性波动方程，并初步限制在$c-$数论范围内。本文详细处理了自旋为3/2和2的情况，而对于一般情况，仅证明了相容的波动方程是存在的。场方程系统的相容性是通过从一个包含依赖于新的辅助量的适当附加项的拉格朗日函数推导出它们来实现的。场的所有微分方程都是通过作用量积分的变分导出的，并且辅助量在外场不存在时消失是这些方程的结果。

在零静质量的特殊情况下，方程之间存在恒等式，这些方程在一个变换群下是不变的，该群是*Maxwell*理论中规范变换群的推广。在自旋为2的零静质量的特殊情况下，方程在无外力情况下与广义相对论中的*Einstein*引力波方程在一级近似下一致 (弱引力波)；相应的变换群来源于无穷小坐标变换。

参考文献

(Fie) Fierz 1939 *Helv. Phys. Acta,* **12**, p.3.
Translated by Guglielmo Pasa. https://doi.org/10.48550/arXiv.1704.00662

(1) Dirac 1936 *Proc. Roy. Soc.* **A, 155**, 447.

(2) Einstein 1916*S.B. preuss Akad. Wiss.*(*Math. Phys.*), p.688.
— 1918 *S.B. preuss. Akad. Wiss.* (*Math. Phys.*), p.154.

(3) Majorana 1937 *Nuovo Cirri.* **14**, p.171.

(4) Uhlenbeck and Laporte 1931 *Phys. Rev.* **37**, 1380.

(5) v. d. Waerden 1932 *Die gruppentheoretische Methode in der Quantenmechanik*, p. 83. Berlin: Springer.

B 代数拓扑引入和Feynman图

在正文的叙述中，我们从直观的角度引入了许多*Feynman*图的几何性质，以此来简化计算以及分析物理结构。但其实，*Feynman*图的几何性质是其拓扑的自然体现，包括但不限于*1PI*结构的涌现，发散与可重整化判据，以及重整化群的引入等。同时弦论的出现提升了*Feynman*图的维数，而点粒子的*Feynman*规则已不足以直观的描述这些图，为此我们将从代数拓扑的角度，详细定义高维*Feynman*图，分析这些几何结构的来源，以及对应的物理特性。

B.1 同调和发散探测

我们知道，点粒子*Feynman*图是由许多的线段构成的，每一条线段都对应了一个传播子，而在几何中，这被称为一个**一维复形**，它的拓扑不变量是零维和一维同调群。同时，若将粒子推广为更高维的物理对象，比如弦论中的弦和膜，虽然它们的*Feynman*图更加复杂，但在拓扑上它们实际就是高维复形，其拓扑不变量就是高维同调群。我们后续会看到，图的发散性就是由同调探测的，无论*Feynman*图的维数。

B.1.1 单形和复形

为了考察图的几何性质，我们需要扩充其定义，让其成为一个可计算的几何对象，任意维*Feynman*图的定义在第B.1.3节。考虑n维欧式空间$\mathbb{R}^n$，在其中任取$n+1$个点构成一个点集，记为$A=\{a_0,\dots,a_n\}$。我们称它们处于**一般位置**，若仿射向量组

$$\{\mathbf{e}_1=a_1-a_0,\mathbf{e}_2=a_2-a_0,\dots\dots,\mathbf{e}_n=a_n-a_0\}$$

线性无关。或者可以用一个数组$\{\lambda_i\}$来表示，满足条件

$$\sum_{i=0}^{n}\lambda_i=0,\quad \sum_{i=0}^{n}\lambda_i a_i=0\implies \lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0. \tag{B.1.1}$$

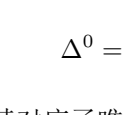
推广这个数组，我们定义点集A的**凸包**为

$$A^c=\left\{x=\sum_{a\in A}\lambda_a a\middle|\lambda_a\geq 0,\text{只有有限个非零},\sum_{a\in A}\lambda_a=1\right\}. \tag{B.1.2}$$

这是一个凸集，由此，我们定义欧式空间中的一个***n*维单形 *n-Simplex***为处于一般位置的点集$A\subset\mathbb{R}^n$的凸包，每个单点a_i称为其**顶点**，记为

$$\Delta^n=(A)=\left\{x=\sum_{i=0}^{n}\lambda_i a_i\middle|a_i\in A,\lambda_i\geq 0,\sum_{i=0}^{n}\lambda_i=1\right\}\subset\mathbb{R}^n. \tag{B.1.3}$$

单形的详细术语是**单纯形 *Simplicial Shape***，这里的单纯性指的是没有额外的约束，是最简单的结构。比如线段是一维单形，包含内部的三角形是二维单形，三棱锥是三维单形

$\Delta^0=$, $\Delta^1=$, $\Delta^2=$  , $\cdots\cdots$

可以证明$\forall x\in\Delta^n$，其对应了唯一的数组$\{\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n\}$，称为点$x$关于点集$A$的**坐标**。基于坐标我们可以分类点，比如顶点为只有一个λ_i非零。由于向量组$\{\mathbf{e}_i=a_i-a_0\}$线性无关，因此它张成一个子空间L_0，不难证明其凸包构成一个$n-1$维单形，且和a_0无关

$$L_0^c=\left\{x=\sum_{i=0}^{n}\lambda_i a_i\middle|\lambda_i\geq 0,\sum_{i=0}^{n}\lambda_i=1,\lambda_0=0\right\}\cong\Delta^{n-1}.$$

推广这一概念到任意维数，我们便得到Δ^n**边缘点**为至少存在一个$\lambda_i = 0$的点，其**边缘** ***Boundary***为所有边缘点的集合，记为$\partial\Delta^n$。对于所有坐标非零的点称为**内点**，相应的集合称为**内部**。另一方面，L_0^c的顶点也都是Δ^n的顶点，由此我们定义单形的***m*维面** ***m-Faces***为

$$\phi^m \quad \text{m-Simplex}, \quad (\phi^m) \subset (\Delta^n), \quad m \leq n \implies \phi^m \prec \Delta^n. \tag{B.1.4}$$

其中用(Δ^n)表示顶点集。一般用$\prec$表示面关系，比如总有$\Delta^n \prec \Delta^n$，若$m < n$严格满足则称为**真面**。例如对于三角形$\Delta_2 = (a, b, c)$，其一维真面是$\phi_1 = (a, b)$，(a, c)和(b, c)。可以证明，单形的边缘就是它所有真面的集合，请读者自行给出。

我们知道，一个多边形可以分解为若干三角形，这说明单形是复杂图形的基本构成单元，当然构成的方法有很多，我们后续研究最简单的情形。取一个有限单形的集合K，称K是一个**单纯复形**，下面简称**复形** ***Complex***，若它满足条件

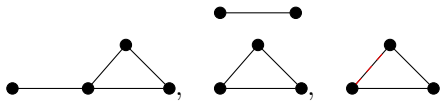
1. 面封闭性：

$$\forall\Delta^n \in K, \quad \phi^m \prec \Delta^n \implies \phi^m \in K. \tag{B.1.5}$$

2. 规则相处性：

$$\forall\Delta_1^n, \Delta_2^n \in K, \quad \Delta_1^n \cap \Delta_2^n = \varnothing \text{ 或 } \phi^m, \quad \phi^m \prec \Delta_{1,2}^n. \tag{B.1.6}$$

这里给出唯三的二维单形和一维单形规则相处的例子：



只要线段的顶点在边上或内部，就不是规则相处。定义K的维数$\dim K$为其单形维数的最大值，类似多项式的幂次。比如对于一个单形Δ^n，其所有面的集合$Cl\Delta^n$构成一个n维复形，而所有的真面集合$Bd\Delta^n$构成一个$n-1$维复形，也就是边缘。

假设K的子集L也构成一个复形，则称其为**子复形**，不难看到其只需要验证面封闭性。K的所有维数低于r的单形集合构成一个子复形

$$K^r = \{\Delta^m \in K | m \leq r\},$$

称为K的r**维骨架** ***r-Skeleton***，比如$Bd\Delta^n$是$Cl\Delta^n$的$n-1$维骨架。同时不难验证，零维骨架K^0是其顶点集，所以后文中均以此记顶点集。由于规则相处允许不相交，因此自然的我们可以讨论连通性。一个复形是**不连通的**，若其可以分解为两个非空不相交子复形的并

$$K = K_1 \cup K_2, \quad K_1 \cap K_2 = \varnothing.$$

反之称为连通的。一个连同子复形L称为K的**连通分支**，若K/L也是子复形，本质上就是其最大连通子复形。需要强调的是，由于复形只是定义有组合结构的集合，它并不是一个拓扑结构，因此复形本身不是拓扑空间，此处的连通性和连通分支和拓扑空间上的是不同的。但单形是欧式空间的子集，于是一个简单的构造方法就是取K中所有单形的并集

$$|K| = \bigcup_{\Delta^n \in K} \Delta^n. \tag{B.1.7}$$

这样$|K|$就是欧式空间的一个子集，称为一个**多面体 *Polyhedron***，比如$|Bd\Delta^n| = \partial\Delta^n$。参考拓扑流形，我们称一个拓扑空间$X$是**可剖分的 *Decomposable***，若存在一个复形K使得$X \cong |K|$，此同胚映射φ和复形K的偶对(K,φ)称为X的一个**三角剖分 *Triangulation***。比如S^n和T^n都是可剖分的，*Môbius*带也是可剖分的，这就引出了曲面分类定理。当然三角剖分并不是唯一的，类似仿紧的开加细，我们同样也可以对三角剖分加细并重新剖分，例如按照重心的重分，定义请参考第B.1.2节，这里就略过了。

让我们回到欧式空间，作为一个仿射向量空间，其自然存在定向，而单形作为子集自然的具有诱导定向。当然作为凸集它不是仿射空间，不能直接将$\mathbb{R}^n$的定向限制到其上得到，因此虽然单形的顶点集是仿射空间，我们依旧无法根据*Jacobi*行列式符号确定定向。但顶点顺序本身就构成一个定向，比如选取仿射空间为

$$\Delta^3 = (a,b,c) \implies \mathbb{A} = \{\mathbf{e}_1 = b-a, \mathbf{e}_2 = c-b, \mathbf{e}_3 = a-c\}.$$

这样当我们做置换$\Delta^{3'} = (b,a,c)$，上述仿射空间变为

$$\mathbb{A}' = \{\mathbf{e}'_1 = a-b = -\mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_2 = c-a = -\mathbf{e}_3, \mathbf{e}'_3 = b-c = -\mathbf{e}_2\},$$

相应基变换的*Jacobi*行列式为$|\mathbf{J}| = -1$，根据向量空间这是相反定向。不难证明对于偶置换

$$\Delta^{3''} = (b,c,a) \implies \mathbb{A}'' = \{\mathbf{e}''_1 = c-b = \mathbf{e}_2, \mathbf{e}''_2 = a-c = \mathbf{e}_3, \mathbf{e}''_3 = b-a = \mathbf{e}_1\},$$

其*Jacobi*行列式为$|\mathbf{J}| = 1$。因此我们定义单形$\Delta^n = (A)$的**定向**为顶点集A的置换，记为点的顺序乘积

$$\overrightarrow{\Delta^n} = a_0a_1a_2\cdots a_n, \quad a_{0\le i\le n} \in A, \tag{B.1.8}$$

奇置换给出相反定向$\overleftarrow{\Delta^n}$。将仿射空间$\mathbb{A}$限制到面$\phi^m \prec \Delta^n$上，我们就得到ϕ^m的诱导定向，对于$m = n-1$的情形**顺向面**$\overrightarrow{\phi^{n-1}}$定义为

$$\overrightarrow{\phi^{n-1}} = a_1a_2a_n \iff \overrightarrow{\Delta^n} = a_0\overrightarrow{\phi^{n-1}} = a_0a_1a_2\cdots a_n. \tag{B.1.9}$$

相反情形称为**逆向面**$\overleftarrow{\phi^{n-1}}$。满足$\overrightarrow{\Delta^n} = -a_0\overleftarrow{\phi^{n-1}}$。将复形$K$上所有定向$n$维单形的集合记为

$$S_n(K) = \left\{\overrightarrow{\Delta^n}, \overleftarrow{\Delta^n}\middle|\Delta^n \in K\right\}, \tag{B.1.10}$$

定义$n-1$维面ϕ^{n-1}和单形之间的**相关数 *Incidence Number***为一个二元函数

$$[\cdot;\cdot] : S_n(K) \times S_{n-1}(K) \to \{1,-1,0\}, \tag{B.1.11}$$

满足以下条件：$\forall\Delta^n \in S_n(K)$，$\phi^{n-1} \in S_{n-1}(K)$，

(1) 对称性：$\left[\phi^{n-1};\Delta^n\right] = \left[\Delta^n;\phi^{n-1}\right]$；

(2) 定向约束：令顺向面取1，逆向面取-1，非面为0

$$\phi^{n-1} \prec \Delta^n \implies \begin{cases} \left[\overrightarrow{\phi^{n-1}};\overrightarrow{\Delta^n}\right] = 1, \\ \left[\overleftarrow{\phi^{n-1}};\overrightarrow{\Delta^n}\right] = -1. \end{cases} ;\phi^{n-1} \not\prec \Delta^n \implies \left[\phi^{n-1};\Delta^n\right] = 0; \tag{B.1.12}$$

(3) 正交性：$\forall x \in S_n(K), \quad z \in S_{n-2}(K)$，以下方程必然存在

$$\sum_{y\in S_{n-1}(K)} [x;y][y;z] = 0. \tag{B.1.13}$$

利用相关数就能计算面的定向，比如取n维单形和一个面

$$\overrightarrow{\Delta^n} = a_0a_1a_2\cdots a_n, \quad \vec{t} = a_0a_1\cdots\hat{a}_i\cdots a_n,$$

其中$\hat{a}_i$代表去掉该顶点。则根据置换不难得到$\overrightarrow{\Delta^n} = (-1)^i a_i\vec{t}$，相关数为

$$\left[\overrightarrow{\Delta^n};\vec{t}\right] = (-1)^i\left[a_i\vec{t};\vec{t}\right] = (-1)^i \implies (-1)^i\left[\vec{t};\overrightarrow{\Delta^n}\right] = 1,$$

因为$\left[a_i\vec{t};\vec{t}\right] \equiv 1$，无论$i$的值。因此

$$(-1)^i\vec{t} = (-1)^i a_0a_1\cdots\hat{a}_i\cdots a_n \tag{B.1.14}$$

是$\overrightarrow{\Delta^n}$的正向面，这是一个非常有用的结论，后面会使用到。将上述性质推广，特别是第(3)条正交性，我们可以利用相关数得到任意维面的定向，这里就不再叙述了。

对于通常的几何图形，比如正方体棱锥之类，单纯复形便足以精确描述其几何特征，因为他们的一维组成都是直线。但对于实心圆或者球面，如果我们取其三角剖分，则需要大量的三角形，这使得K作为一个有限集可能无法给出精确结果。甚至于射影空间$\mathbb{RP}^n$，其三角剖分是非常困难的，因为等价类的拓扑结构施加了很多约束。

为了解决这个问题，不妨回到r维骨架K^r，不难看到其是由所有的低维骨架拼接得到，并且体现为明显的粘贴。而粘贴是一种商映射，它天然的诱导了商拓扑，所以将其推广为一个直接具有拓扑结构的复形便是非常自然的想法。一个具体的二维环面例子可以参考[48]的$P.5$，我们这里先确定一些空间记号，以$\overline{A}$表示集合A的闭包，则我们定义

- n维实开球：$B^n = \{x \in \mathbb{R}^n | |x| < 1\}$，也就是欧式空间的开集；
- n维实闭球：$\overline{B^n} = D^n = \{x \in \mathbb{R}^n | |x| \leq 1\}$，这是一个$n$维圆盘；
- $n-1$维边界球面：$S^{n-1} = \partial\overline{B^n} = \{x \in \mathbb{R}^n | |x| = 1\}$，请读者自行证明。

现在推广单形，不失一般性的以n维流形$\mathscr{M}$为例，取其中一个闭集$X \subset \mathscr{M}$，使得$\mathscr{M} - X$可以表示为一族开子集$\{e^n_\alpha | \alpha \in \mathscr{A}\}$的不交并

$$\mathscr{M} - X = \bigcup_{\alpha\in\mathscr{A}} e^n_\alpha, \quad e^n_\alpha \cong B^n, \quad \forall\alpha \in \mathscr{A}. \tag{B.1.15}$$

这样的一个开子集被称为一个**n维胞腔 *n-Cellular***，0维胞腔就是一个点，它们通过**特征映射**f_α粘贴到X上，定义为一个同胚

$$\forall\alpha \in \mathscr{A}, \quad f_\alpha : D^n \to \overline{e^n_\alpha} \implies D^n \cong \overline{e^n_\alpha}, \quad f_\alpha(B^n) = e^n_\alpha, \quad f_\alpha\left(S^{n-1}\right) \subset X. \tag{B.1.16}$$

可以看到，此同胚通过将圆盘内部变为胞腔，将边界映射到X上完成粘贴，从而覆盖整个$\mathscr{M}$。如果指标集$\mathscr{A}$有限可数，则可以证明$e^n_\alpha \cong \Delta^n$，事实上他们是同伦的，但对于无限可数胞依旧存在，只是需要重新界定开集。对于一个拓扑空间Y，其关于子开集O的**弱拓扑 *Weak Topology***定义为

$$\forall A \subset Y, \quad A \in \mathscr{T}^w(Y) \iff A \cap O \in \mathscr{T}^w(Y) \text{ 且 } f_\alpha^{-1}(A) \in \mathscr{T}(\mathbb{R}^n), \quad \forall\alpha \in \mathscr{A}. \tag{B.1.17}$$

其中$\mathscr{T}^w(Y)$是Y的弱拓扑，上述定义将O改为闭集X则对闭集也成立。弱拓扑简化了开集的限制，现在只要求对交集封闭，同时能通过特征映射还原为欧式开球即可，不要求并集封闭，从而确保了仿紧性的

成立。

上述定义说明，弱拓扑下胞腔是对单形的推广，这样便可以推广骨架。我们知道K^0是复形K的顶点集，不妨依旧从此概念开始，只是我们取任意点集X^0，赋有离散拓扑。按照定义这是0维胞腔集，现在通过特征映射往上贴一维胞腔$\{e^1_\alpha\}$，定义具有弱拓扑的商空间为一维骨架

$$X^1 = X^0 \bigcup \left(\bigcup_\alpha D^1_\alpha \right) / \sim \cong X^0 \bigcup \left(\bigcup_\alpha e^1_\alpha \right), \quad p \sim f_\alpha(p), \quad \forall p \in S^0. \tag{B.1.18}$$

这是一个闭集，具象的来讲，这就是对X^0的每个点附一个开球。可以看到，此处的商空间和胞腔并集之间是同胚而非相等，因为特征映射的像$f_\alpha(S^1)$可以包含无限多个点，弱拓扑可以相同但空间并非严格相等。为了避免可能的问题，我们引入**有限闭包性** ***Closure-finite***，令一维胞腔闭包$\overline{e^1_\alpha}$的边界在特征映射的像，只包含有限个零维胞腔，从而得到严格相等

$$X^1 = X^0 \bigcup \left(\bigcup_\alpha D^1_\alpha \right) / \sim = X^0 \bigcup \left(\bigcup_\alpha e^1_\alpha \right), \quad p \sim f_\alpha(p), \quad \forall p \in S^0. \tag{B.1.19}$$

我们继续往上贴二维胞腔$\{e^2_\alpha\}$，在弱拓扑和有限闭包性下得到二维骨架

$$X^2 = X^1 \bigcup \left(\bigcup_\alpha D^2_\alpha \right) / \sim = X^1 \bigcup \left(\bigcup_\alpha e^2_\alpha \right), \quad p \sim f_\alpha(p). \tag{B.1.20}$$

我们可以持续迭代，一直到一个有限维骨架$X^n = X$，按照定义这个骨架是一个拓扑空间。当然在弱拓扑下，可以迭代得到一个无限维的骨架X^∞，所有骨架的并集X称为一个***CW*复形**(*J. H. C. Whitehead*，1949)，默认为T_2空间，其中C是有限闭包性，W是弱拓扑。这里再总结一下CW复形的构造过程：

(1) 在一个T_2空间Y中，取一系列向上包含的闭子集

$$X^0 \subset X^1 \subset X^2 \subset \cdots\cdots;$$

(2) 令闭子集X^0为零维骨架，是一个具有离散弱拓扑的点集，默认无限可数；

(3) 引入n维胞腔e^n_α，在有限闭包的前提下，n维骨架的迭代公式为

$$X^n = X^{n-1} \bigcup \left(\bigcup_\alpha D^n_\alpha \right) / \sim = X^{n-1} \bigcup \left(\bigcup_\alpha e^n_\alpha \right), \quad p \sim f_\alpha(p), \quad \forall p \in S^{n-1}. \tag{B.1.21}$$

每个骨架均具有弱拓扑；

(4) 一个**无限维*CW*复形**是直到无限维的所有骨架的并

$$X = \bigcup_n X^n. \tag{B.1.22}$$

这是一个具有弱拓扑的拓扑空间；

(5) X的拓扑为：$\forall A \subset X$，A是开集或者闭集 $\iff$ $A \cap X^n$是X^n中的开集或者闭集，$\forall n$。

若$X = X^n$对于$n < \infty$，则称其为**有限维*CW*复形**，n的最小值称为其维数$\dim X = n$，此时条件(5)就不再需要了。关于CW复形的具体拓扑性质分析，请参考[48]附录A，具体例子比如实射影空间的剖分，可以参考[46]§3，这里就不介绍了。

虽然CW复形直接构造了一个具有拓扑结构的单形集合，但其实际计算是非常复杂的，为此我们需要一些更直接的手段来拓扑化复形。以一维单形$\Delta^1=[0,1]$为例，它到任意拓扑空间X中的映射是X上的一条道路

$$\gamma:\Delta^1\to X,$$

这是X的一维子空间，具有限制拓扑，且定向和此单形的定向一致。由于此映射除了连续性和保定向外，没有其余限制，因此它比单形更普适，并且自带拓扑结构。推广这一想法，我们定义拓扑空间X上的n维**奇异单形** ***Singular Simplex***为一个具有定向的连续映射

$$\sigma:\overrightarrow{\Delta^n}\to X. \tag{B.1.23}$$

它直接给单形指定了一个拓扑，并且自然的向低维兼容，比CW复形的额外拓扑构造要简单的多。需要说明的是，奇异单形的维数和像无关，因为虽然允许浸入映射，但像的最大维数和单形的维数相等，而奇异单形包含所有的此类映射，因此维数应当取像维数的最大值，也即n维。类似的可以得到单形的奇异面

$$\sigma\circ\psi_t:t\to X,\quad \psi_t:t\to\Delta^n,\quad t\prec\Delta^n. \tag{B.1.24}$$

其拓扑是低一维的限制拓扑，对于曲面可以理解为其边界，同样定向和单形面的定向一致。但需要强调，奇异单形上无法定义相关数，因为作为映射单形和面没有直接的关系，相关数必然为零。但顶点乘积的表示依旧成立，比如对于$n-1$维面，将映射ψ_t写为

$$\psi_t=\psi_i(t)=\psi_i(a_0a_1\cdots\hat{a}_i\cdots a_n)=a_0a_1\cdots a_i\cdots a_n,\quad \vec{t}=a_0a_1\cdots\hat{a}_i\cdots a_n, \tag{B.1.25}$$

则根据结论(B.1.14)我们得到奇异顺向面

$$\overrightarrow{\theta}=(-1)^i\sigma\circ\psi_i. \tag{B.1.26}$$

这样我们就将单形和一族无限可数映射相对应，虽然在连续性限制下无法将复形对应为一个映射，但所有奇异单形的集合在事实上确定了一个形如复形的结构，这是我们后续计算同调上同调的基础。

现在让我们进一步讨论定向的单形。对于复形K上所有定向q维单形的集合$S_q(K)$，一个自然的想法就是将这些单形按定向拼接起来，比如一维单形之间可以引入路径乘法

$$\overrightarrow{\Delta^1_1}\times\overrightarrow{\Delta^1_2}=\begin{cases}\overrightarrow{\Delta^1_1}, & 0\le t\le 1/2;\\ \overrightarrow{\Delta^1_2}, & 1/2<t\le 1.\end{cases}$$

但高维单形无法定义类似的乘积，因此我们转而寻求加法拼接。一个直观的想法就是，将不同的单形看作不同的变量，同一变量做合并同类项，这样就得到一个多元线性整系数式

$$s=n_1\overrightarrow{\Delta^q_1}+n_2\overrightarrow{\Delta^q_2}+\cdots=\sum_i n_i\overrightarrow{\Delta^q_i},\quad n_i\in\mathbb{Z}.$$

其中n_i代表子复形s中$\overrightarrow{\Delta^q_i}$的个数，默认为整数。为了体现定向，我们令相反定向单形的系数为$-n_i$，完整的子复形为

$$s=\sum_i n_i\Big(\overrightarrow{\Delta^q_i}-\overleftarrow{\Delta^q_i}\Big). \tag{B.1.27}$$

这样的一个子复形称为集合$S_q(K)$上的一个***q*维链 *q-Chain***，具体定义为整系数函数

$$s:S_q(K)\to\mathbb{Z},\quad s\Big(\overleftarrow{\Delta^q_i}\Big)=-s\Big(\overrightarrow{\Delta^q_i}\Big). \tag{B.1.28}$$

集合$S_q(K)$上所有q维链的集合在函数的加法下构成一个群$C_q(K;\mathbb{Z})$，称为**整系数q维链群**

$$\begin{aligned} &C_q(K;\mathbb{Z}) = \Big\{ s : S_q(K) \to \mathbb{Z} \Big| (s_1+s_2)\Big(\overrightarrow{\Delta_i^q}\Big) = s_1\Big(\overrightarrow{\Delta_i^q}\Big) + s_2\Big(\overrightarrow{\Delta_i^q}\Big) \Big\}, \\ &s^{-1}\Big(\overrightarrow{\Delta_i^q}\Big) = s\Big(\overleftarrow{\Delta_i^q}\Big) = -s\Big(\overrightarrow{\Delta_i^q}\Big) \implies s + s^{-1} = 0. \end{aligned} \tag{B.1.29}$$

由于这是加法群，因此这是一个交换群$s_1+s_2 = s_2+s_1$，同时式(B.1.27)的线性组合形式也提醒我们，可以将每个单形看作一个基向量，则$S_q(K)$就是一组有限基，它的整系数线性组合生成了群$C_q(K;\mathbb{Z})$。像此类交换群称为**有限生成交换群**，相应的基称为**生成元组**，和*Lie*群的生成元是类似的。

这里我们简单扩展一下交换群和基的概念。一个加法交换群F称为**自由交换群**，若存在一个子集$A \subset F$称为F的**基**，使得$\forall x \in F$可以唯一的表示为A中有限个元素的整系数线性组合

$$x = \sum_{i=1}^{k} n_i a_i, \quad a_i \in A, \quad n_i \in \mathbb{Z}. \tag{B.1.30}$$

此线性结构的合理性来源是群的交换性，因为两个群元的和不依赖顺序，类似向量。唯一性使得零元的定义为

$$0 = \sum_{i=1}^{k} n_i a_i \iff n_1 = n_2 = \cdots = n_k = 0. \tag{B.1.31}$$

若A自身就是有限集，则F称为**有限基自由交换群**。自由交换群可以通过基实现**线性扩张**，取另一个自由交换群H以及映射$\theta : A \to H$和同态$\varphi : F \to H$，则θ到同态φ的唯一的线性扩张定义为

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{k} n_i a_i\right) = \sum_{i=1}^{k} n_i \theta(a_i). \tag{B.1.32}$$

若取消唯一性限制，并令基A为有限集，则我们得到有限生成交换群F，对于整系数记为

$$F = \mathbb{Z}[A] = \mathbb{Z}[a_1, a_2, \ldots, a_k], \quad A = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}. \tag{B.1.33}$$

这样整系数q维链群就记为

$$C_q(K;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\big[S_q(K)\big]. \tag{B.1.34}$$

它和有限基自由交换群的区别在于，其零元不是由系数唯一确定的，比如整数域有$1-1 = 2-2 = 0$，可以证明有限生成交换群是有限基自由交换群的商群，这里略过。零元的不唯一性自然的引入群的**挠*Torsion***概念，定义有限生成交换群元f为**有限阶**的，若其满足

$$\exists r \in \mathbb{N}, \quad rf = 0 \in F. \tag{B.1.35}$$

记Tor_F为F中所有有限阶元素的集合，称为F的挠子群，可以证明非挠部分的商群F/Tor_F为自由交换群。交换群的直和和普通群的直积相同，即

$$F_1 \oplus F_2 = \{(x_1, x_2) | x_i \in F_i\}, \quad (x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2). \tag{B.1.36}$$

于是对于有限基自由交换群$F = \mathbb{Z}[a_1, \ldots, a_k]$，我们得到**直和分解定理**

$$F \cong \bigoplus_{i=1}^{k} \mathbb{Z}[a_i]. \tag{B.1.37}$$

其中$\mathbb{Z}[a_i]$是a_i的自由交换群，这是同调群的计算基础，请读者自行证明。并且不难得到

$$F \cong \mathrm{Tor}_F \oplus (F/\mathrm{Tor}_F),$$

因此若群存在挠子群，则这个群可以分解为挠子群和非挠部分的和。为了消除挠子群的零元影响，我们考虑对偶群，和线性空间类似，有限生成交换群F的对偶群定义为到实数群$\mathbb{R}$的同态的集合，并定义有加法和数乘

$$F^*=\{\varphi:F\to\mathbb{R}\},\quad (\varphi+\zeta)(f)=\varphi(f)+\zeta(f),\quad (a\varphi)(f)=a\varphi(f),\quad \forall\varphi,\zeta\in F^*,a\in\mathbb{R},f\in F. \tag{B.1.38}$$

可以验证在对偶下，直和变为直积$(F\cong H)^*\cong F^*\times H^*$，注意是直积不是张量积。将群$F$的**秩**定义为对偶群$F^*$的维数$\mathrm{rank}F=\dim F^*$，我们有分解定理

$$\mathrm{rank}F=\mathrm{rank}H+\mathrm{rank}(F/H). \tag{B.1.39}$$

同时不难注意到挠子群的对偶$\mathrm{Tor}_F^*=\{\varphi(f)=0|0=\varphi(0)=r\varphi(f)\}$，从而有

$$\mathrm{rank}F=\dim T_F^*+\dim\left(F/\mathrm{Tor}_F\right)^*=\dim\left(F/\mathrm{Tor}_F\right)^*. \tag{B.1.40}$$

可见对偶群可以极大的简化计算，这实际上就是上同调的定义，我们之后会看到。关于交换群的其余内容，会在下文中借具体场景逐一展示，这里就不展开了。

在介绍了单形的链群后，我们来讨论定向奇异单形的链群。由于现在没有复形，因此所有的奇异单形都是从$\overrightarrow{\Delta^n}$映射到空间$X$，不同的映射给出不同的奇异单形。将$X$上所有定向$q$维奇异单形的集合记为

$$S_q^{\sin}(X)=\left\{\sigma:\Delta^n\to X\middle|\overrightarrow{\sigma}=\sigma\left(\overrightarrow{\Delta^n}\right),\overleftarrow{\sigma}=\sigma\left(\overleftarrow{\Delta^n}\right)\right\}, \tag{B.1.41}$$

需要说明的是这是无限群，本质上这是映射空间，当然我们依旧可以引入一个有限多元线性整系数式

$$s=\sum_i n_i\sigma_i,\quad n_i\in\mathbb{Z},\quad 1\le i\le\infty.$$

于是$S_q^{\sin}(X)$上的***q*维奇异链**就可以定义为

$$s:S_q^{\sin}(X)\to\mathbb{Z},\quad s(\overleftarrow{\sigma})=-s(\overrightarrow{\sigma}), \tag{B.1.42}$$

所有q维奇异链的集合在函数的加法下构成一个**整系数*q*维奇异链群**$C_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})$，类似单纯理论(B.1.29)定义为

$$C_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})=\left\{s:S_q^{\sin}(X)\to\mathbb{Z}\right\}=\mathbb{Z}\left[S_q^{\sin}(X)\right], \tag{B.1.43}$$

相应的群结构就不展示了，和单纯性一样。但不同的是，此时基$S_q^{\sin}(X)$是无限的，因此奇异链群只是生成交换群，但这并不妨碍我们定义链群，因为无限链是不符合X上的拓扑的。

B.1.2 边缘算子与同调

上面我们引入了链和链群，作为单形的组合，我们自然可以讨论链的面。首先不难注意到，链的面不能直接在式(B.1.29)中，将单形Δ^n用其面ϕ^m替换得到，因为一方面单形到面的限制并不保定向，从而式(B.1.29)不成立，另一方面我们根本无法确定定向面之间的相加方式。

为此不妨从群的角度分析，根据定义q维链群是由q维定向单形集合$S_q(K)$生成的，而m维定向面$\phi^{m<q}$的集合$S_m(K)$同样可以作为生成元组，生成m维链群$C_m(K;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[S_m(K)]$。这样，我们就可以通过线性扩张，比如构造

$$S_q(K)\to C_m(K;\mathbb{Z})\implies C_q(K;\mathbb{Z})\to C_m(K;\mathbb{Z}),$$

得到定向面的链群。这个构造可以通过相关数(B.1.11)得到，根据定义(B.1.12)其确定了q维定向单形Δ^q的一个$q-1$维面的诱导定向，引入K上的一个映射

$$\tilde{\partial}_q\Delta^q : S_{q-1}(K) \to \mathbb{Z}, \quad \partial_q\Delta^q(t) = [\Delta^q; t], \quad \forall t \in S_{q-1}(K). \tag{B.1.44}$$

不难看到$\tilde{\partial}_q\Delta^q(-t) = -[t;\Delta^q] = -\tilde{\partial}_q\Delta^q(t)$，因此我们得到

$$\tilde{\partial}_q\Delta^q \in C_{q-1}(K;\mathbb{Z}), \tag{B.1.45}$$

是一个$q-1$维链。现在来计算这个链的具体表达式，若t是顺向面则$\tilde{\partial}_q\Delta^q$必然包含所有顺向面，若$t$是逆向面则它必然包含所有逆向面，两者不可兼容。于是根据线性组合式(B.1.27)，我们得到以相关数为系数的链

$$\tilde{\partial}_q\Delta^q = \sum_{[\Delta^q;t]=1} t = -\sum_{[\Delta^q;t]=-1} t, \tag{B.1.46}$$

也就是所有顺向面的和。之前已经计算过，对于定向单形$\overrightarrow{\Delta^q} = a_0\cdots a_n$，其顺向面为

$$\vec{t} = (-1)^i a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_n,$$

从而此链也可以写作

$$\tilde{\partial}_q\Delta^q = \sum_i (-1)^i a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_n. \tag{B.1.47}$$

具体例子可以参考[31]和[46]，这里就不展示了。因为$\Delta^q \in S_q(K)$，所以上述链也确定了一个映射

$$\tilde{\partial}_q : S_q(K) \to C_{q-1}(K;\mathbb{Z}). \tag{B.1.48}$$

这样通过链群的线性扩张，我们就得到一个唯一的链群同态

$$\partial_q : C_q(K;\mathbb{Z}) \to C_{q-1}(K;\mathbb{Z}), \quad \partial_q c(t) = \partial_q\left(\sum_i [\Delta_i^q; t]\right) = \sum_i \tilde{\partial}_q\Delta_i^q(t). \tag{B.1.49}$$

这样我们就得到了n维链的$n-1$维面，即上述同态确定了链的边缘，称为**边缘算子 *Boundary Operator***，同时定义超越复形的情形

$$\partial_q = 0, \quad q \le 0, \quad q > \dim K. \tag{B.1.50}$$

将所有维数的链群和相应的边缘算子的集合称为**链复形 *Chain Complex***，记为

$$C_*(K;\mathbb{Z}) = \big\{C_q(K;\mathbb{Z}); \partial_q \big| q \in \mathbb{Z}\big\}. \tag{B.1.51}$$

当然这里的复形是代数层面的含义，在后文中将会明确。我们同样可以写出链复形的序列表述

$$\begin{aligned} \cdots 0 \xrightarrow{\partial_n} C_n(K;\mathbb{Z}) \to \cdots \to C_q(K;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(K;\mathbb{Z}) \to \cdots \\ \to \cdots \to C_1(K;\mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_1} C_0(K;\mathbb{Z}) \to 0 \cdots \qquad (n = \dim K). \end{aligned} \tag{B.1.52}$$

链复形是我们后续讨论同调的起点，同时也是上同调的对偶，我们后续都会逐一说明。

现在我们来考察边缘算子的性质，根据构造它由相关数控制，而相关数相隔两维存在正交性(3)。下面不区分∂_q和$\tilde{\partial}_q$，将式(B.1.44)代入正交性得到

$$\sum_{y\in S_q(K)} \partial_q y(x)\cdot\partial_{q+1} z(y) = 0, \quad \forall x \in C_{q-1}(K), z \in C_{q+1}(K).$$

对$\partial_{q+1}z$代入结论(B.1.46)，将顺向面和逆向面同时算上得到

$$0=\sum_{y\in S_q(K)}\partial_q y(x)\cdot\left[\sum_{[z;t]=1}t+\sum_{[z;t]=-1}t\right](y)=\sum_{[z;t]=\pm1}\partial_q t(x)=\partial_q\circ\partial_{q+1}z(x),\quad\forall x,z.$$

其中第二个等号是因为，前一项中对y作用的非零结果是y必须作为一个面t，也就是$y=t$，并且它涉及所有的q维定向单形，因为非面必然给出0。将上式扩张到链群，由变量的任意性我们得到边缘算子最核心的性质：

$$\partial_q\circ\partial_{q+1}\equiv 0:C_{q+1}(K;\mathbb{Z})\to C_{q-1}(K;\mathbb{Z}),\quad\forall q\in\mathbb{Z}.\tag{B.1.53}$$

这个性质也可以直接用点集表示(B.1.47)计算得到，请参考[31]定理6.1的证明，这里就略过了，只是强调一下对去掉$\hat{a}_i$后的单形，在计算其顺向面再次去掉点时，需要考虑左右两侧置换的不同。这个条件在序列(B.1.52)中解释为

$$\operatorname{Im}\partial_{q+1}=B_q(K;\mathbb{Z})\subseteq\ker\partial_q,\tag{B.1.54}$$

作为例子，我们暂时不加证明的直接推广至流形上，取$q=2$则

$$D^2=\big\{|\mathbf{r}|\leq 1|\mathbf{r}\in\mathbb{R}^3\big\}\implies\partial_2D^2=S^2=\{|\mathbf{r}|=1\}\implies\partial_1S^2=\partial_1\partial_2D^2=0.$$

其中$\partial_1S^2=0$是因为S^2是紧致二维闭曲面，无边界。这个性质通常称为***Poincaré*第零引理**，因为在$de\ Rham$上同调中外微分满足*Poincaré*第一引理$\mathrm{d}^2=0$，我们在第16.1节中已有说明，两者之间的关联细节会在第B.3.3节中详细讨论。

进一步讨论边缘算子，取$\forall y,z\in C_q(K;\mathbb{Z})$为两条$q$维链，根据*Poincaré*第零引理(B.1.53)，这两条链可以差一个$q+1$维链的边缘，使得边界不变

$$y=z+\partial_{q+1}\alpha\implies\partial_q y=\partial_q z+\partial_q\partial_{q+1}\alpha=\partial_q z,\quad\alpha\in C_{q+1}(K;\mathbb{Z}).\tag{B.1.55}$$

定义复形K的**q维边缘链群**为∂_{q+1}的像

$$B_q(K;\mathbb{Z})=\operatorname{Im}\partial_{q+1}=\big\{c\in C_q(K;\mathbb{Z})\big|c=\partial_{q+1}b,\quad b\in C_{q+1}(K;\mathbb{Z})\big\},\tag{B.1.56}$$

其元素称为**q维边缘链**，不难证明$B_q(K;\mathbb{Z})\subset C_q(K;\mathbb{Z})$是正规子群。则$K$上的**单纯同调 *Simplicial Homology***定义为链的等价关系，两条q维链是**同调的 *Homological***，若它们可以精确到一条q维边缘链

$$\forall y,z\in C_q(K;\mathbb{Z}),\quad y\sim z\iff y-z\in B_q.\tag{B.1.57}$$

这里的减法$y-z$是相对于链群的逆元定义的，具体结论还是应当用加法(B.1.55)写出。在单纯同调下，相应的等价类

$$\langle y\rangle=\big\{y\sim z|y-z\in B_q\big\}\in C_q(K;\mathbb{Z})/B_q(K;\mathbb{Z})\tag{B.1.58}$$

称为K上的**单纯同调类 *Simplicial Homology Class***，是商群C_q/B_q的元素。当然我们可以利用条件(B.1.54)精细上述同调等价，称满足$\partial_q c=0$的q维链c为K上的一条**闭链**，集合也就是∂_q的核称为K上的**q维闭链群**

$$Z_q(K;\mathbb{Z})=\ker\partial_q=\big\{c\in C_q(K;\mathbb{Z})\big|\partial_q c=0\big\}\subset C_q(K;\mathbb{Z}).\tag{B.1.59}$$

而从条件(B.1.54)可以得到B_q为Z_q的正规子群，这样我们就可以将链群缩小为闭链群，相应的单纯同调类集合称为K上**q维单纯同调群**

$$H_n(K;\mathbb{Z})=Z_q(K;\mathbb{Z})/B_q(K;\mathbb{Z}).\tag{B.1.60}$$

其元素的代表是一个闭链，两个闭链等价若它们相差一个边缘链。比如取两个圆环S_1^1和S_2^1，这是两个闭链，一个边缘链为圆盘D^1的边界$\partial_1 D^1 = S^1$，则

$$S_1^1 = S_2^1 + \partial_1 D^1 \implies S_1^1 \sim S_2^1, \quad \langle S^1 \rangle \in H_1(K;\mathbb{Z}).$$

事实上一维单纯同调群$H_1(K;\mathbb{Z})$描述了多边形$|K|$中一维洞的个数，直观的讲高维单纯同调群$H_n(K;\mathbb{Z})$描述了高维洞，读者可以自行想象。

上面我们介绍了整系数单纯同调群，实际上系数可以换成任意的交换群G。先说明改变系数的必要性，考虑同调群$H_q(K;\mathbb{Z})$中的零元，根据商群定义有

$$\langle z \rangle = 0 \in H_q \iff z \in B_q(K;\mathbb{Z}). \tag{B.1.61}$$

由于系数是整数，因此必然$\exists r \in \mathbb{N}$和一个q维链c，使得rc为一个边缘链$\langle rc \rangle = r \langle c \rangle = 0$。这就导致整系数单纯同调群存在挠子群，使得在一些较为复杂空间中，无法得到简单的计算同调。所以我们换一个系数，将q维链群定义为

$$C_q(K;G) = \Big\{ s : S_q(K) \to G \Big| s\Big(\overleftarrow{\Delta^n}\Big) = -s\Big(\overleftarrow{\Delta_i^q}\Big), \forall \Delta^n \in S_q(K) \Big\}. \tag{B.1.62}$$

我们希望其保留加法作为群作用，因此系数群G必然为交换群，则线性组合(B.1.27)写作

$$s = \sum_i g_i \Delta_i^n, \quad g_i \in G. \tag{B.1.63}$$

类似的我们也可以记生成关系为

$$C_q(K;G) = G\big[S_q(K)\big]. \tag{B.1.64}$$

此时相关数也应取值到群G中，定义为$\forall t \in S_{q-1}(K)$，

$$[g\Delta_i^q; t] = \begin{cases} \pm g, & t = \pm\Delta_i^q; \\ 0, & t \neq \pm\Delta_i^q. \end{cases} \tag{B.1.65}$$

其中$\overleftarrow{\Delta_i^q} = -\Delta_i^q$。这样我们就可以定义边缘链$\partial_q(gc) \in C_{q-1}(K;G)$为

$$\partial_q(gc)(t) = [gc; t], \quad \forall t \in S_{q-1}(K), c \in S_q(K),$$

将其线性扩张为边缘算子$\partial_q : C_q(K;G) \to C_{q-1}(K;G)$，满足*Poincaré*第零引理$\partial_q \circ \partial_{q+1} \equiv 0$。这样我们就得到以$G$为系数的同调群$H_q(K;G)$，不难计算对于连通复形$K$有$H_0(K;G) = G$。我们后续会看到，在光滑流形上同调群的系数为实数，这是由光滑性决定的，其不含挠子群。

上述介绍的单纯同调是从单形出发的，它无法推广到任意拓扑空间，为此需要建立自带拓扑的**奇异同调论** ***Singular Homology***。根据之前的结论，奇异单形不存在相关数，顺向面只能通过式(B.1.26)确定，于是从奇异单形的整系数链群$C_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})$出发，利用结论(B.1.46)得到边缘链

$$\partial_q \sigma = \sum_{\overrightarrow{\theta}} \theta = \sum_i (-1)^i \sigma \circ \psi_i, \quad \sigma \in C_q(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.66}$$

虽然$S_q(X;\mathbb{Z})$是无限可数的，但生成链群$C_q(X;\mathbb{Z})$的基是有限集，因此交换群的线性扩张依旧成立，给出**奇异边缘算子**

$$\partial_q^{\sin} : C_q(X;\mathbb{Z}) \to C_{q-1}(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.67}$$

它同样满足*Poincaré*第零引理，因为这是定向自身的性质，和映射无关，并和链群构成**奇异链复形**

$$C_*^{\sin}(X;\mathbb{Z}) = \left\{C_q(X;\mathbb{Z});\partial_q^{\sin}\middle|q\in\mathbb{Z}\right\}. \tag{B.1.68}$$

由此我们得到拓扑空间X上的**奇异同调群**

$$H_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}) = Z_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})/B_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}), \tag{B.1.69}$$

其中奇异闭链群$Z_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})$和奇异边缘链群$B_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})$都适配X上的拓扑结构，从而我们可以自由的讨论群$H_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})$的拓扑性质。当然整系数奇异同调群也存在挠子群，所以我们同样可以扩充为任意交换群G作为系数的同调群，这里就不赘述了。

我们知道，一个可剖分的拓扑空间X通过三角剖分，和一个复形对应，这给出了X上了单纯同调。同时它自身的定义有奇异同调，一个显然的问题是，这两个同调之间是什么关系。为了解答这个问题，我们需要引入一些额外的概念。

由于拓扑空间一般是连续的，因此为了精准描述其结构，我们需要非常一个精细的剖分。设K和Y都是可剖分空间X的剖分，满足

$$\forall\Delta^n\in Y \implies \Delta^n\subset s\in K,\quad |K|=|Y|,$$

则称Y是K的一个**重分** ***Subdivision***。一种特殊的重分是**重心重分**，在单形Δ^n中**重心** ***Barycenter***定义为坐标为$\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n+1},\ldots,\frac{1}{n+1}\right)$的点，记为

$$\Delta^* = \sum_i \frac{1}{n+1}a_i,\quad \Delta^n=(a_0,\ldots,a_n). \tag{B.1.70}$$

比如一维单形的重心是其中点，二维单形的重心就是三角形的通常重心。一个n维复形K的重心重分是一个复形，记为RbK，定义为

$$RbK = \{(\Delta_0^*,\Delta_1^*,\ldots,\Delta_n^*)|\Delta_i\in K,\Delta_0\prec\Delta_1\prec\cdots\prec\Delta_n\}. \tag{B.1.71}$$

其中点集$\{\Delta_0^*,\Delta_1^*,\ldots,\Delta_n^*\}$处于一般位置的原因是，面的规则相处性导致这些子空间线性无关，自然的也体现在各重心上。可以证明，重心重分是一个重分，满足$|RbK|=|K|$，证明请参考[31]。通过重心重分，我们就得到一个较为精细的复形，这和拓扑空间覆盖的加细是完全一致的。我们也可以多次重分迭代得到更精细的复形，记l次迭代后的重心重分为$(Rb)^lK$。

由于一个单形Δ^n也可以作为一个复形，因此取值在可剖分空间X上的奇异单形$\sigma:\Delta^n\to X$，应当看作复形间的映射。当然复形的组合结构也给出了许多约束，这里引入**单纯映射**的概念：对于复形K和Y之间的单纯映射$f:K\to Y$满足

(1) 顶点对应：$\forall a\in K^0$，$f(a)\in Y^0$；

(2) 顶点约束：$\forall\Delta^n=(a_0,\ldots,a_0)\in K$，$f(\Delta^n)=(f(a_0),\ldots,f(a_0))\in Y$；

(3) 保面性：$\forall t\prec r\in K$，$f(t)\prec f(r)\in Y$；

(4) 非退化性：$\forall h\in K$，$\quad \dim f(h)\le\dim h$。

若其逆映射$f^{-1}:Y\to K$也是单纯映射，则成为**单纯同构**。单纯映射诱导了多边形之间的映射，这里不加证明的使用一个结论，$\forall p\in|K|$，存在K中的一个唯一的单形$s=(a_0,\dots,a_0)\in K$使得

$$p\in s,\quad p=\sum_i\lambda_i a_i.$$

此单形称为点p在复形K中的**承载单形**，记为$\mathrm{Car}_K(p)$，于是诱导映射$\bar{f}:|K|\to|Y|$可以定义为

$$\bar{f}(p)=\sum_i\lambda_i f(a_i),\quad p\in(a_0,\dots,a_0)=\mathrm{Car}_K(p).\tag{B.1.72}$$

这是一个连续映射，证明请参考[31]的命题7.1。既然空间可以三角剖分为一个复形，我们自然要探讨空间之间的映射和单纯映射之间的关联。取两个可剖分空间$X\cong|K|$和$L\cong|Y|$，引入连续映射$\zeta:X\to L$和单纯映射$f:K\to Y$，称f是ζ的**单纯逼近** ***Simplicial Approximation***若满足

$$\bar{f}(x)\in\mathrm{Car}_K\zeta(x),\forall x\in X.\tag{B.1.73}$$

我们后续会证明，单纯逼近的近似性由同伦确定$\zeta\cong\bar{f}$。可以证明，单纯逼近满足复合律，也就是

$$\forall\zeta\circ\beta:X\to Y\to Z,\quad \bar{f}\circ\bar{g}:K\to Y\to D\text{ 是单纯逼近},\quad Z\cong|D|.$$

结合重心重分的加细，我们得到**单纯逼近定理**：依旧是两个可剖分空间$X\cong|K|$和$L\cong|Y|$以及连续映射$\zeta:X\to L$，对于一个足够大的l值，必然存在ζ的单纯逼近

$$f:(Rb)^lK\to Y.\tag{B.1.74}$$

这个定理的证明略显复杂，但从紧致性的角度考虑，它和列紧性与仿紧性的等价性证明是一样的，这里就不展开了。在拓扑层面，我们可以通过同伦定性的证明，留在第B.2节说明。

利用上面得到的概念，我们来证明，单纯同调和奇异同调在可剖分空间X上等价。回到X上的q维奇异单形$\sigma:\Delta^q\to X$，令X的三角剖分为$X\cong|K|$，则一方面可以令奇异单形和K中的单形一一对应

$$\sigma_i:\Delta^q\to X,\quad \sigma_i(\Delta^q)=s_i\in X,$$

从而X上的单纯链群可以对应到奇异链群

$$c=\sum_i n_i s_i C_q(X;\mathbb{Z})\longleftrightarrow c^{\sin}=\sum_i n_i\sigma_i\in C_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}).$$

当然由于映射并不保维数，所以上述对应只针对保维数的奇异单形有效

$$c\longleftrightarrow c^{\sin}\iff\sigma_i(\Delta^q)\in S_q(X),\tag{B.1.75}$$

这并不包括其余的q维定向奇异单形，因此单纯链群是奇异链群的子群

$$C_q(X;\mathbb{Z})\subset C_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}).\tag{B.1.76}$$

不难证明在包含映射$i_q:C_q(X;\mathbb{Z})\to C_q^{\sin}(X;\mathbb{Z})$下，闭链群和边缘链群也保持相同的子群关系，因此我们得到同调群

$$H_q(X;\mathbb{Z})\subset H_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}).\tag{B.1.77}$$

另一方面，根据单纯逼近定理，存在一个关于σ的单纯逼近

$$f:(Rb)^l\Delta^q=R\to K.$$

这是一个单纯映射，根据定义它将R中的单形s映射为K中的单形，可以令奇异单形和单纯映射在s上的限制相等

$$\sigma\Big|_s = f\Big|_s,$$

从而不同的奇异单形对应不同的单纯映射$\sigma_i = f_i$。同样的考察闭链，由于单纯映射的顶点限制不要求单形的对应，所以奇异闭链只能覆盖K中构成闭链的顶点集

$$\forall c^{\sin} = \sum_i n_i f_i \in Z_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}), \quad \big(c^{\sin}(s)\big)^0 = \{a_0,\dots,a_q\} \subset K^0$$

$$\text{使得 } \sum_{i=0}^{q}(-1)^i a_0\cdots\hat{a}_i\cdots a_q = 0 \implies c^{\sin}(s) \in Z_q(X;\mathbb{Z}), \quad \forall s \in R.$$

当然更严谨的定义需要用到链同伦，参见式(B.2.23)。根据对应关系，我们得到奇异闭链群是单纯闭链群的子群$Z_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}) \subset Z_q(X;\mathbb{Z})$，类似的可以证明边缘群也符合同样的子群结果，从而

$$H_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}) \subset H_q(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.78}$$

两个集合互相包含，唯一的可能性就是两者相等，对于群而言就是同构，从而综合(B.1.77)和(B.1.78)给出

$$H_q(X;\mathbb{Z}) \cong H_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.79}$$

这样单纯同调和奇异同调在可剖分空间上等价，而奇异同调是更广泛的，因为其并不依赖于空间的可剖分。后续在不引起歧义的情况下，我们默认同调指的是奇异同调，并隐藏奇异记号sin，和单纯同调在记号上一致

$$\text{Notation}: H_q^{\sin}(X;\mathbb{Z}) = H_q(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.80}$$

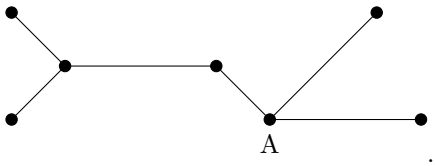
需要强调的是，上述证明并不涉及链群的同构，因为在重心重分后，讨论奇异链群本身并没有意义，因为单纯映射是针对顶点集定义的，其天然的可以表示边缘算子$\partial_q c$。因此直接计算闭链和边缘链是更简单的选择，因为事实上同调群并不直接依赖于链群。

关于CW复形的同调，也称为**胞腔同调** ***Cellular Homology***，这里就不介绍了，有兴趣的读者可以参考[49]的§V。这里只简单的提一下，胞腔同调在拓扑上是严格定义的，并且其构造更加自由，因此在图论中会大量的使用，比如下文中的*Feynman*图。

B.1.3 任意维Feynman图的定义

在系统性的建立了单形复形，链复形和同调之后，让我们回到*Feynman*图。在开头我们提到，*Feynman*图是一个复形，但这并不准确，因为动量图是有向线段，其更像一维链。并且高维*Feynman*图无法直观的画出，这就要求我们从抽象角度，定义广义的*Feynman*图。

为了得到一些启发，我们先来考察点粒子的*Feynman*图。对于空间*Feynman*图，若其中不包含圈图，这就是点和线段的集合，并且它们是规则相处的，因此这必然是一个一维复形。现在引入一些术语，称一个一维复形K为**树**，若K连通且去掉任意的一个单形都会破坏其连通性，比如

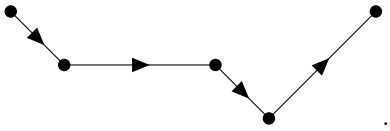


.

定义连通图的**顶点**是一个零维单形，若其为两个Δ^1的公共点，比如点A，其余点都称为**外点**。定义图的**外腿**是以**外点**为其中一个面的Δ^1，其余的Δ^1称为**内线**，注意连通性要求外腿的另一个面必然是内点。不难看到树就是无圈的*Feynman*图，对应最低阶修正，因此在正文中有树状图，参考式(13.3.27)。称一维复形L是**一维简单链**，若其可以写成如下形式

$$L = a_0a_1 + a_1a_2 + \cdots + a_{n-1}a_n, \quad a_i \neq a_j, \forall 0 \leq i, j \leq n.$$

比如

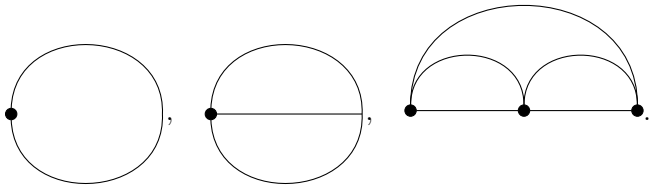


它成为一维简单闭链若$a_n = a_0$。于是根据定义树不能包含简单闭链，因为闭链是全连通的，去掉任意的一个线段a_ia_{i+1}都不会影响这两点之间的连通性，同时它也引出结论

任意的一维闭链都可以分解为若干一维简单链的和。

可以看到这和动量*Feynman*图类似，

但对于圈图，比如



这些图

B.1.4 同调群的计算和拓扑性质

上面我们通过代数结构，较为详细的建立了同调等价和同调群，现在我们进一步的探究其拓扑性质，同时对一些简单的空间计算其同调群。

紧接着上文对复形间同调的讨论，我们进一步来考察同调间的映射。从链的映射出发，取两个空间之间的连续映射$f : X \to Y$，引入映射$f_q : S_q(X) \to C_q(Y;\mathbb{Z})$，定义为$\forall\sigma\left(:\overrightarrow{\Delta^q} \to X\right) \in S_q(X)$，

$$f_q(\sigma) = f \circ \sigma : \overrightarrow{\Delta^q} \to Y, \quad f(-\sigma) = -f(\sigma) \implies C_q(Y;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\big[\{f_q(\sigma)\}\big]. \tag{B.1.81}$$

利用自由交换群的线性扩张，我们得到一个同态$f_q : C_q(X;\mathbb{Z}) \to C_q(Y;\mathbb{Z})$，容易证明它和边缘算子构成一个交换图

$$\begin{array}{ccc} C_q(X;\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1}(X;\mathbb{Z}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_q} & & \downarrow{\scriptstyle f_{q-1}} \\ CC_q(Y;\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1}(Y;\mathbb{Z}) \end{array} . \tag{B.1.82}$$

也就是

$$\partial_q \circ f_q = f_{q-1} \circ \partial_q, \quad \forall q \in \mathbb{Z}. \tag{B.1.83}$$

从而所有维数同态的集合构成了链复形之间的映射

$$\big\{f_q : C_q(X;\mathbb{Z}) \to C_q(Y;\mathbb{Z})\big|\partial_q f_q = f_{q-1}\partial_q, q \in \mathbb{Z}\big\} : C_*(X;\mathbb{Z}) \to C_*(Y;\mathbb{Z}), \tag{B.1.84}$$

称为**链映射**。由于和边缘算子的交换性(B.1.83)，X中的闭链群和边缘链群在链映射下，都被嵌入到Y的相应的群中作为子群

$$f_q\big[Z_q(X;\mathbb{Z})\big] \subset Z_q(Y;\mathbb{Z}), \quad f_q\big[B_q(X;\mathbb{Z})\big] \subset B_q(Y;\mathbb{Z}). \tag{B.1.85}$$

比如对于闭链$c \in Z_q(X;\mathbb{Z})$有

$$\partial_q \circ f_q(c) = 0 \implies f_q(c) \in Z_q(Y;\mathbb{Z}), \quad f_{q-1} \circ \partial_q(c) \equiv 0,$$

因此必然是映射到子群。当然因为*Poincaré*第零引理依旧成立，同调等价和正规子群的性质不变，因此单纯映射就诱导了同调群的同态

$$f_{*q} : H_q(X;\mathbb{Z}) \to H_q(Y;\mathbb{Z}), \quad f_{*q}(\langle z\rangle) = \big\langle f_q(z)\big\rangle, \quad \forall \langle z\rangle \in H_q(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.86}$$

需要强调，因为子群性质(B.1.85)，所以此映射是同态$f_{*q}\big[H_q(X;\mathbb{Z})\big] \subset H_q(Y;\mathbb{Z})$而不是同构。同调群的同态也满足复合性

$$(f \circ b)_{*q} = f_{*q} \circ b_{*q} : H_q(X;\mathbb{Z}) \to H_q(Y;\mathbb{Z}) \to H_q(L;\mathbb{Z}). \tag{B.1.87}$$

这个请读者自证。当然上述推导对于任意交换系数群G的同调群均适用，这里就不再展开了，读者可以自行构造。

若f是同胚，则我们有逆同态$f_q^{-1} : C_q(Y;G) \to C_q(X;G)$，定义为式(B.1.81)的逆

$$\forall c \in S_q(Y), \quad f_q^{-1}(c) = f^{-1} \circ c : \overrightarrow{\Delta^q} \to X \implies C_q(X;G) = G\big[\big\{f_q(c)\big\}\big].$$

其集合构成了链映射的逆$\big\{f_q^{-1}\big\} : C_*(Y;G) \to C_*(X;G)$，从而得到闭链群和边缘链群的包含关系

$$f_q^{-1}\big[Z_q(Y;G)\big] \subset Z_q(X;G), \quad f_q^{-1}\big[B_q(Y;G)\big] \subset B_q(X;G).$$

结合性质(B.1.85)可知，此时诱导映射$f_{*q} : H_q(X;G) \to H_q(Y;G)$是同构

$$H_q(X;G) \cong H_q(Y;G), \tag{B.1.88}$$

同胚下群的同构就是拓扑不变，于是我们就得到

q维同调群$H_q(X;G)$是拓扑不变量。

由此我们引入空间X关于系数群G的q维***Betti*数**(*E.Betti G.*，1871)，定义为q维同调群的秩

$$\beta_q(X;G) = \mathrm{rank} H_q(X;G). \tag{B.1.89}$$

其由式(B.1.40)定义，注意是对偶群的维数，为了消除挠子群的影响。根据结论，这是一个拓扑不变量，它引出了拓扑学中最深刻的结论之一。利用有限CW复形，我们引入n维空间X的***Euler*示性数 *Euler Charateristics***。假设q维胞腔e_α^n共有l_q个，则*Euler*示性数定义为所有l_q的交错和

$$\chi(X) = \sum_{q=0}^{n}(-1)^q l_q. \tag{B.1.90}$$

取交错和的原因可以这样定性的考察，假设零维骨架X^0有l_0个点，每增加一个一维胞腔即一个线段会使得两个点等价，从而一维胞腔对总“有效自由胞腔”的贡献是$-l_1$。二维胞腔则是创造一个空洞，它增加了连通性，从而贡献是l_2。类似的我们得到奇数维胞腔的贡献为负，偶数维是正，从而总贡献就是交错和。一个著名的例子便是二维多面体$|K|$的*Euler*示性数，写作

$$\chi(|K|) = V - E + F = 2. \tag{B.1.91}$$

其中$V = l_0$是K的顶点数，$E = l_1$是边数，$F = l_2$是面数。这个公式的证明随处可见，这里就不介绍了。同样的根据CW复形，我们有结论$l_q = \beta_q(X;\mathbb{Z})$，从而式(B.1.90)给出***Euler-Poincaré*定理**

$$\chi(X;\mathbb{Z}) = \sum_{q=0}^{n}(-1)^q\beta_q(X;\mathbb{Z}). \tag{B.1.92}$$

需要说明的是，这个定义对于任意交换系数群G都有效，但一般$\chi(X;G)$的含义和整系数是不同的，除了某些特殊情况。这里给出一个不依赖CW复形的证明，利用式(B.1.39)，记$\mathrm{rank}Z_q = z_q$和$\mathrm{rank}B_q = b_q$，我们得到

$$H_q = Z_q/B_q \implies \mathrm{rank}Z_q = \mathrm{rank}B_q + \mathrm{rank}H_q \implies \beta_q = z_q - b_q.$$

不难证明对于单纯链有$\mathrm{rank}C_q = l_q$，同时由定义$Z_q = \ker\partial_q$和$B_{q-1} = \mathrm{Im}\,\partial_q$，可以通过分解定理证明此时有

$$B_{q-1} \cong C_q/Z_q \implies b_{q-1} + z_q = l_q,$$

进而两式相减的交错和给出

$$\begin{aligned} &l_q - \beta_q = b_{q-1} + z_q - z_q + b_q = b_{q-1} + b_q \\ &\implies \chi - \sum_{q=0}^{n}(-1)^q\beta_q = \sum_{q=0}^{n}(-1)^q\big(b_{q-1} + b_q\big) = b_{-1} + (-1)^n b_n. \end{aligned}$$

由定义对于n维空间$b_n \equiv 0$，同时按照设定不存在-1维边缘链$b_{-1} = 0$，于是我们就得到

$$\chi(X;G) - \sum_{q=0}^{n}(-1)^q\beta_q(X;G) = 0.$$

这是代数拓扑中最重要的公式之一，它揭示了拓扑空间的*Euler*示性数是拓扑不变量，并且不依赖于单形的分布，从单纯同调的视角就是不依赖于具体的三角剖分，从而它可以作为同胚的判据。当然其作用不止于此，由于其取决于同调群，此代数结构可以推广至向量场，并自然的出现在*Gauß-Bonnet*定理中，具体请参考第C.7.1节。

现在我们不妨计算几个具体空间的*Euler*示性数。为此先考察零维同调群$H_0(X;\mathbb{Z})$的几何含义，根据定义这是商群$H_0(X) = \ker\partial_0/\,\mathrm{Im}\,\partial_1$。由约定$C_{-1}(X) = 0$，从而由直和分解定理(B.1.37)得到

$$Z_0(X;\mathbb{Z}) = C_0(X;\mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{p\in X^0}\mathbb{Z}(p).$$

而$\partial_1 : C_1 \to C_0$，因此边缘链群B_0同构于X^0中能相互连通的两个点的集合，从而$H_0(X;\mathbb{Z})$就是以连通性为等价关系的商点集，按照定义这些等价类$\langle z_i\rangle$是连通分支。对于连通分支我们有**直和分解定理**

$$H_q(X) \cong H_q(\langle z_1\rangle) \oplus H_q(\langle z_2\rangle) \oplus \cdots = \bigoplus_i H_q(\langle z_i\rangle) \quad \forall q \in \mathbb{Z}, \tag{B.1.93}$$

而每个连通分支的零维同调群代入$Z_0(\langle z_i\rangle;\mathbb{Z})$给出

$$H_0(\langle z_i\rangle)=Z_0/B_0\cong\mathbb{Z}(\langle z_i\rangle)=\mathbb{Z}. \tag{B.1.94}$$

于是设X共有k个连通分支，注意此时$\mathbb{Z}$作为交换群其直和按约定就是普通群的直积，我们就得到

$$H_0(X;\mathbb{Z})=\bigoplus_{i=1}^{k}\oplus\mathbb{Z}(\langle z_i\rangle)=\mathbb{Z}^k,\quad \beta_0=k=\text{连通分支数}. \tag{B.1.95}$$

对于一个全连通空间，它只有一个连通分支$k=1$，从而给出

$$H_0(X;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\quad \beta_0=1. \tag{B.1.96}$$

其次是一维同调群H_1，由定义这是商群$\ker\partial_1/\operatorname{Im}\partial_2$。方便起见我们只考察一维复形$K$，则其无二维链给出$C_2(K)=0\implies\operatorname{Im}\partial_2=0$，于是

$$H_1(K;\mathbb{Z})=Z_1(K;\mathbb{Z})$$

为闭链群。引入第B.1.3节中树和简单闭链的概念，对于一个任意的连通一维复形K，其必然包含树T，而其中最大的树满足$K^0=T^0$，根据上述结论，它自然会将K中的闭链$z_i=a_0a_1+\cdots+a_{i-1}a_i+a_ia_0$拆分为一个不属于树的定向线段$s_i=a_ia_0\in S_1(K-T)$和在树内的简单链$z_i-s_i=a_0a_1+\cdots+a_{i-1}a_i\in S_1(T)$的和。假设$K-T$中有$l$个定向线段$s_i$，$1\leq i\leq l$，将按此方法确定的一维闭链的集合记为

$$A=\{z_1,z_2,\ldots.z_l\},\quad z_i=a_0a_1+\cdots+a_{i-1}a_i+s_i\in Z_1(K;\mathbb{Z}).$$

根据构造，我们有$z_i\big(s_j\big)=\delta_{ij}$。同时令$\forall z\in Z_1(K;\mathbb{Z})$，$z(s_i)=n_i$，则得到

$$\left(z-\sum_{i=1}^{l}n_iz_i\right)(s_j)=0\implies z=\sum_{i=1}^{l}n_iz_i.$$

于是我们得到结论，A是一维闭链群的生成元组

$$Z_1(K;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}[A]=\mathbb{Z}[z_1,z_2,\ldots.z_l]. \tag{B.1.97}$$

当然也可以进一步证明此线性组合的唯一性，就是$z=0\iff n_1=n_2=\cdots=n_l=0$，从而$A$成为闭链群的基，这里不再叙述。每个生成元都对应了一个整系数n_i，而一个生成元产生一维多边形$|K|$中的一个一维洞，从而一维同调群为

$$H_1(K;\mathbb{Z})=Z_1(K;\mathbb{Z})\cong\bigoplus_{z_i\in A}\mathbb{Z}=\mathbb{Z}^l,\quad \beta_1=l=\text{一维洞个数}. \tag{B.1.98}$$

当然我们可以推广到任意维数的拓扑空间，只需要将上述一维复形K换成一维骨架K^0即可，其余内容不变。从而我们看到，H_1表征了拓扑空间的一维洞的分布情况，其深度参与了二维闭曲面的分类。更高维的同调群这里就不统一计算了，因为较为复杂，下面以具体空间给出具体结果。

对于n维球面$S^n=\{|\mathbf{r}|=1|\mathbf{r}\in\mathbb{R}^n\}$，可以证明其和$n+1$维单形的边界同胚。同时由第B.1.1节可知单形的边缘骨架是其边缘$\big|Bd\Delta^{n+1}\big|=\partial\Delta^{n+1}$，因此由拓扑不变我们得到

$$H_q(S^n;\mathbb{Z})\cong H_q\big(Bd\Delta^{n+1};\mathbb{Z}\big). \tag{B.1.99}$$

首先根据定义$Bd\Delta^{n+1}$是连通复形，从而由前文结论

$$H_0\big(Bd\Delta^{n+1};\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}. \tag{B.1.100}$$

其次$C_n\big(Bd\Delta^{n+1}\big)=0$，从而$H_n\big(Bd\Delta^{n+1}\big)=Z_n\big(Bd\Delta^{n+1}\big)$。边缘自身是唯一的$n$维链，且是闭链，所以此闭链群只有一个生成元，得到

$$H_n\big(Bd\Delta^{n+1};\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}\big[Bd\Delta^{n+1}\big]=\mathbb{Z}. \tag{B.1.101}$$

当然不难证明，任意n维光滑流形$\mathscr{M}$的最高同调群都是整数环$H_q(\mathscr{M};\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}[u]=\mathbb{Z}$，因为$\mathscr{M}$是唯一的$n$维链。唯一的生成元

$$u=\langle\mathscr{M}\rangle \tag{B.1.102}$$

称为流形$\mathscr{M}$的**基本类** ***Fundamental Class***，是$\mathscr{M}$的同调等价类。对于其余维的群，不难从骨架的定义计算，它们的闭链群和边缘链群相等，这也可以用同伦中的可缩形得到，从而

$$H_q\big(Bd\Delta^{n+1};\mathbb{Z}\big)=0,\quad 1\leq q\leq n-1. \tag{B.1.103}$$

于是我们就得到球面的整系数同调群

$$H_q(S^n;\mathbb{Z})\cong H_q\big(Bd\Delta^{n+1};\mathbb{Z}\big)=\begin{cases}\mathbb{Z}, & q=0,n\\ 0, & 1\leq q\leq n-1.\end{cases} \tag{B.1.104}$$

对于$n=2$的二维闭球面，我们得到$H_0\big(S^2\big)=H_2\big(S^2\big)=\mathbb{Z}$，$H_1\big(S^2\big)=0$，于是其*Euler*示性数为

$$\chi\big(S^2\big)=1-0+1=2. \tag{B.1.105}$$

这正是经典结果，并且它说明二维球面和二维多面体同胚，这是我们可以直观感受到的。再考察二维环面$T^2=S^1\times S^1$，连通性使得$H_0\big(T^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}$，二维闭链群的基就是其本身给出$H_2\big(T^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}$。一维闭链群有两个生成元，对应了两个$S^1$，从而$H_1\big(T^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}$，于是

$$H_0\big(T^2;\mathbb{Z}\big)=H_2\big(T^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z},\quad H_1\big(T^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}^2. \tag{B.1.106}$$

具体证明这里略过，可以参考[31]的例4，从而其*Euler*示性数为

$$\chi\big(T^2\big)=1-2+1=0. \tag{B.1.107}$$

类似的，我们直接给出二维实射影空间$\mathbb{R}P^2=S^2/\mathbb{Z}_2$的同调群

$$H_0\big(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z},\quad H_1\big(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}\big)=\mathbb{Z}_2,\quad H_2\big(\mathbb{R}P^2;\mathbb{Z}\big)=0\implies\chi\big(\mathbb{R}P^2\big)=1-0+0=1. \tag{B.1.108}$$

注意其一维同调群是$\mathbb{Z}_2\cong S^0$，因为其直线在$\mathbb{Z}_2$作用下等价，从而闭链群是二阶挠的。这里我们就不计算高维情形了，事实上对于三维流形，其同调群的计算是非常复杂的，这会是我们在拓扑量子场论中最主要的拓扑场景。

对于这些闭曲面的连通和，比如

$$\Sigma=T^2\#T^2\#T^2\#\cdots=kT^2,\quad \Theta=\mathbb{R}P^2\#\mathbb{R}P^2\#\cdots=m\mathbb{R}P^2.$$

关于连通和的定义请参考[46]§4，可以计算得到他们的同调群

$$\begin{aligned}&H_0(\Sigma;\mathbb{Z})=H_0(\Theta;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}\implies\beta_0(\Sigma;\mathbb{Z})=\beta_0(\Theta;\mathbb{Z})=1;\\ &H_2(\Sigma;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\quad H_2(\Theta;\mathbb{Z})=0\implies\beta_2(\Sigma;\mathbb{Z})=1,\quad\beta_2(\Theta;\mathbb{Z})=0;\\ &H_1(\Sigma;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^{2k},\quad H_1(\Theta;\mathbb{Z})=\mathbb{Z}^{m-1}\oplus\mathbb{Z}_2\implies\beta_1(\Sigma;\mathbb{Z})=2k,\quad\beta_1(\Theta;\mathbb{Z})=m-1.\end{aligned} \tag{B.1.109}$$

于是它们的*Euler*示性数为

$$\chi(\Sigma)=1-(2k)+1=2(1-k),\quad \chi(\Theta)=1-(m-1)+0=2-m, \tag{B.1.110}$$

从而我们定义二维紧致闭曲面的**亏格** ***Genus***为一维*Betti*数中的变量

$$g(\Sigma)=k\implies\chi(\Sigma)=2(1-g),\quad g(\Theta)=m\implies\chi(\Theta)=2-m. \tag{B.1.111}$$

这就是经典的闭曲面分类定理的核心结果，即一个二维闭曲面必然同胚于S^2或$g T^2$或$g\mathbb{R}P^2$，其严格的证明便是通过同调论得到。关于开曲面的同调，这里我们不展开，一些简单的叙述会在第B.3.2节中阐述。

最后我们来讨论乘积空间的同调群。上面我们不加证明的，将两个S^1看作$B_1\big(T^2\big)$的两个生成元，从而得到$H_1\big(T^2\big)$，现在我们来考察其正确性。取两个拓扑空间X和Y，它们各自有链复形$C_*(X;G)$和$C_*(Y;G)$。它们的乘积空间也有链复形$C_*(X\times Y;G)$，每个q维链群都是有限生成交换群，定义为

$$\begin{aligned}&C_*(X\times Y;G)=\big\{C_q(X\times Y;G);\partial_q\big|q\in\mathbb{Z}\big\},\quad C_q(X\times Y;G)=G\big[S_q(X\times Y)\big];\\&S_q(X\times Y)=\Big\{\sigma:\pm\overrightarrow{\Delta^q}\to X\times Y\Big\},\quad \partial_q:C_q(X\times Y;G)\to C_{q-1}(X\times Y;G).\end{aligned} \tag{B.1.112}$$

并且乘积拓扑要求其生成元和$C_*(X)$和$C_*(Y)$有关，但不难看到不能简单的将两个群做直和，因为乘积拓扑不允许偶对生成元，并且也不能直接将两个同维链求和，因为它们的拓扑不同。为此，我们需要找到一个将链偶对变成单个链的方法。

一个将偶对变成单值的方法便是做张量积，考虑到群的交换约束，我们先引入交换群的张量积。取两个整系数交换群A和B，设它们的生成为

$$A=\mathbb{Z}[a_1,a_2,\dots,a_m],\quad B=\mathbb{Z}[b_1,b_2,\dots,b_n].$$

定义两者的**整系数张量积**$A\otimes_{\mathbb{Z}}B$为一个生成交换群，满足

- 整系数双线性性：$\forall u_1,u_2\in A,v_1,v_2\in B,k\in\mathbb{Z}$，使得$ku_i\in A$且$kv_i\in B$，

$$\begin{aligned}&(u_1+u_2)\otimes v_1=u_1\otimes v_1+u_2\otimes v_1;\\&u_1\otimes(v_1+v_2)=u_1\otimes v_1+u_1\otimes v_2;\\&(ku_1)\otimes v_1=u_1\otimes(kv_1)=k(u_1\otimes v_1).\end{aligned} \tag{B.1.113}$$

- 零元约束：$\forall\sum\limits_i m_ia_i=0\in A,\quad \sum\limits_i n_ib_i=0\in B$，使得

$$\left(\sum_i m_ia_i\right)\otimes v=\sum_i m_i(a_i\otimes v)=0,\quad u\otimes\left(\sum_i n_ib_i\right)=0,\quad \forall u\in A,v\in B. \tag{B.1.114}$$

- 生成元：$A\otimes_{\mathbb{Z}}B\implies F=\mathbb{Z}\big[\big\{a_i\otimes b_j\big\}\big|1\le i\le m,1\le j\le n\big]$。

于是整系数张量积就是生成交换群F模去双线性性和零元约束，将这些约束的集合记为R称为群的**关系** ***Relation***，记其生成的最小正规子群为$[R]$，则商群就给出

$$\begin{aligned}&A\otimes_{\mathbb{Z}}B=\mathbb{Z}\big[\big\{a_i\otimes b_j\big\}\big|1\le i\le m,1\le j\le n\big]/[R],\\&R=\{\text{整系数双线性性},0_A\otimes b=a\otimes 0_B=0\}.\end{aligned} \tag{B.1.115}$$

比如$\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n$，它们的生成元都是1，所以$F = \mathbb{Z}[1_m \otimes 1_n]$，它自然满足双线性性。对于零元，注意到$m \cdot 1_m = 0$和$n \cdot 1_n = 0$，于是零元约束给出

$$m \cdot (1_m \otimes 1_n) = mx = 0, \quad n \cdot (1_m \otimes 1_n) = nx = 0, \forall x \in F.$$

这样商群F/R要求$\forall x \in F$，满足$x \mod m = 0$同时$x \mod n = 0$，结果取决于m和n之间的最大公约数$\gcd(m,n)$，它等于1说明两者互素，通式结果为

$$\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}_{\gcd(m,n)}. \tag{B.1.116}$$

当然我们可以扩展这一概念，对于两个任意系数的交换群$A = G[\cdots]$和$B = G[\cdots]$，张量积定义为一个$T-$双线性映射

$$\otimes_T : A \times B \to A \otimes_T B, \quad (a,b) \mapsto a \otimes b \in T[\cdots].$$

双线性关系只需将式(B.1.113)中的系数变为$k \in T$即可，也同样满足零元约束。但由于偶对中变量的位置要求$ka \in A$且$kb \in B$，因此事实上我们必须有$T = G$，否则生成关系冲突，从而正确的定义是一个G-张量积

$$\otimes_G : A \times B \to A \otimes_G B = G[\cdots], \quad A = G[\cdots], \quad B = G[\cdots]. \tag{B.1.117}$$

即张量积的系数群应和两个交换群的系数群保持一致，其余内容和整系数张量积一致。一个重要的应用便是**整系数群的实系数化**，将实数域$\mathbb{R}$看作一个整系数交换群，则我们得到一个张量积$V = \mathbb{Z}[J] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$。若我们额外引入实数积法则

$$\forall c \in \mathbb{Z}[J], r \in \mathbb{R} \implies c \otimes r \in V, \quad \lambda \cdot (c \otimes r) = c \otimes (\lambda r), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \tag{B.1.118}$$

则群V成为一个实系数交换群，并保持原整系数交换群的生成元。因为上述法则将整系数乘法扩充为实系数乘法，群V给出$\mathbb{R}$模，且$J \otimes 1 = J$，于是我们得到

$$\mathbb{Z}[J] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} = \mathbb{R}[J]. \tag{B.1.119}$$

注意这里是整系数张量积而不是实系数，因为实系数在群$\mathbb{Z}[J]$中没有任何定义。实系数群的优势在于，其没有挠子群，因为对于整系数群中的有限阶元素$rf = 0$，在实数积法则和零元约束下给出

$$rf = 0 \implies f \otimes \lambda = rf \otimes \frac{\lambda}{r} = 0 \otimes \frac{\lambda}{r} = 0 \in \mathbb{R}[J].$$

也就是说，$\mathrm{Tor}(\mathbb{Z}[J]) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} = \mathrm{Tor}(\mathbb{R}[J]) = 0$。对于同调群，我们就有

$$H_q(X;\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R} = H_q(X;\mathbb{R}), \quad \forall q \in \mathbb{Z}. \tag{B.1.120}$$

从而不难得到*实系数同调群无挠*。还是需要强调，这个结论只对同调群的实系数化有效，若想将系数群换为任意的交换群，我们还需要额外的定理，这里就不介绍了。

回到链复形$C_*(X \times Y; G)$，不难看到目前唯一的选择就是取张量积，但一个自然的问题就是，两个链的张量积是什么。方便起见这里用单纯同调，则可以按照张量代数，将定向单形集看作对偶向量空间，两个可剖分空间链群$C_i(X;G)$和$C_j(Y;G)$的$G-$张量积定义为

$$\begin{aligned}
&C_i(X;G) \otimes_G C_j(Y;G) : S_i(X) \times S_j(Y) \to G, \\
&\forall c \otimes d \in C_i(X;G) \otimes_G C_j(Y;G), \quad c \in C_i(X;G), \quad d \in C_j(Y;G), \\
&c \otimes d(a,b) = c(a) + d(b) = g_a + g_b = g, \quad \forall a \in S_i(X), b \in S_j(Y).
\end{aligned} \tag{B.1.121}$$

现在我们不加证明的使用单形的**Eilenberg-Zilber定理**，它指出两个定向单形集$S_i(X)$和$S_j(Y)$的乘积，同构于乘积空间$X\times Y$上的$i+j$维定向单形集

$$S_i(X)\times S_j(Y)\cong S_{i+j}(X\times Y),$$

从而定义(B.1.121)给出一个链群同态，称为**Eilenberg-Zilber同态**，具体证明可以参考[49]§12

$$\mathrm{EZ}: C_i(X;G)\otimes_G C_j(Y;G)\to C_{i+j}(X\times Y;G),\quad \mathrm{EZ}(c\otimes d)=\sum_i g_i s_i,\quad s_i\in S_{i+j}(X\times Y). \tag{B.1.122}$$

这里式同态而不是同构，主要就是挠子群的影响，对于无挠的情形这给出同构。现在考察边缘算子，对三个链群各自引入记号∂_i^X，∂_j^Y和$\partial_{i+j}^{X\times Y}$，我们从式(B.1.47)得到顶点表示

$$\partial_{i+j}^{X\times Y}(u)=\sum_{\alpha=0}^{i+j}(-1)^\alpha u_0\cdots\hat{u}_\alpha\cdots u_{i+j}\in C_{i+j-1}(X\times Y;G),\quad u=u_0u_1\cdot\cdots\cdot u_{i+j}. \tag{B.1.123}$$

此时EZ同态给出$C_{i-1}\otimes_G C_j\to C_{i+j-1}$和$C_i\otimes_G C_{j-1}\to C_{i+j-1}$两种可能，取定向单形$c=c_0c_1\cdots c_i$和$d=d_0d_1\cdots d_j$，将上述同态定义为对单形取边缘后，按张量积$(c,d)\mapsto c\otimes d$的顺序代入式(B.1.123)替换相应的点，比如第一种情形为

$$EZ\big[(\partial_i^X c)\otimes d\big]=\sum_{l=0}^{i}(-1)^l c_0\cdots\hat{c}_l\cdots c_i d_0\cdots d_j.$$

第二种情形就是将上面去掉点c_l的操作改为去掉点d_k，但这里需要注意符号。因为我们希望结果是顺向面，也就是$c\otimes d=d_k\big(c\otimes(\partial_j^Y d)\big)$，所以在置换的时候，点$d_k$首先需要完整的经过单形$c$，这样就增加了一个置换系数$\mathrm{sgn}[\sigma(d_k,c)]=(-1)^i$，从而我们得到

$$EZ\big[(-1)^i c\otimes(\partial_j^Y d)\big]=(-1)^{2i}\sum_{k=0}^{j}(-1)^k c_0\cdots c_i d_0\cdots\hat{d}_k\cdots d_j.$$

两者求和得到式(B.1.123)完整的$\{u_i\}$逐点替换，并令$i+j$维链同态$u=EZ(c\otimes d)$，从而同态给出边缘算子的展开

$$\partial_{i+j}^{X\times Y}(u)=\partial_{i+j}^{X\times Y}[EZ(c\otimes d)]=EZ\big[(\partial_i^X c)\otimes d+(-1)^i c\otimes(\partial_j^Y d)\big].$$

EZ同态和边缘算子对易，于是我们得到边缘算子的展开

$$\partial_{i+j}^{X\times Y}(c\otimes d)=(\partial_i^X c)\otimes d+(-1)^i c\otimes(\partial_j^Y d). \tag{B.1.124}$$

这里我们再次看到和外微分相关的性质：$\mathrm{d}(\alpha\wedge\beta)=(\mathrm{d}\alpha)\wedge\beta+(-1)^i\alpha\wedge(\mathrm{d}\beta)$。不难验证其满足*Poincaré*第零引理(B.1.53)，进而可以将EZ同态推广到链复形$C_*(X;G)\otimes_G C_*(Y;G)\to C_*(X\times Y;G)$，这里就不展开了。

对于同调群的张量积，也可以类似上述构造得到。比如闭链群Z_i和边缘链群B_i，通过展开式(B.1.124)，我们会回到EZ同态

$$Z_i(X;G)\otimes_G Z_j(Y;G)\to Z_{i+j}(X\times Y;G),\quad B_i(X;G)\otimes_G B_j(Y;G)\to B_{i+j}(X\times Y;G).$$

对于同调群，它会涉及到相对同调的商群计算，当然我们仍然会得到同态。这里我们只考察无挠的同调群，比如前文中已证明的实系数同调群，此时EZ同态扩张为同构，这样我们就得到乘积空间实系数同调的**Kunnëth定理**(*H. Künneth*，1923)

$$H_{i+j}(X\times Y;\mathbb{R})\cong H_i(X;\mathbb{R})\otimes_{\mathbb{R}} H_j(Y;\mathbb{R}). \tag{B.1.125}$$

进一步的，假设我们固定维数和$i+j=n$，这样有若干种不同的张量积组合，每一种组合都对应一个EZ同构。同时由边缘算子的展开(B.1.124)可以看到，总同构一定是所有情形的和，交换群元的加法变为交换群之间的直和，于是我们得到固定维数的$Kunnëth$定理

$$H_n(X\times Y;\mathbb{R})\cong\bigoplus_{i+j=n}H_i(X;\mathbb{R})\otimes_{\mathbb{R}}H_j(Y;\mathbb{R}). \tag{B.1.126}$$

关于任意系数群，特别是带挠的整系数同调群的$Kunnëth$定理，可以参见第B.3.2节，这里就不给出了。对于奇异同调，因为我们已经证明了它和单纯同调在可剖分空间上等价，因此这里的$Kunnëth$定理也必然适用于奇异同调，可以完全照用。

当然作为映射，仍需要注意其定义域和取值的问题，比如EZ定理中$S_{i+j}(X\times Y)$的定义域和乘积$S_i(X)\times S_j(Y)$之间的关系，因为乘积定义在多边形$\Delta_X^i\times\Delta_Y^j$上，而另一个定义在单形$\Delta_{X\times Y}^{i+j}$上，两者之间差一个单形选择映射，这都需要读者自行补充。

B.1.5 Feynman图的同调

B.2 同伦和图的等价性

上面我们介绍了拓扑空间的同调，直观的来讲，同调就是计算拓扑空间的洞，比如一维同调就是一维圈。但需要强调，这个圈唯一特征是一维闭链，也就是回路，而回路并不需要以S^1的形状出现，事实上在定向后任意的多边形都是回路。之所以我们用S^1代表回路，除了其结构简单外，最重要的是，所有其余的回路都可以连续的变形为S^1，从连续映射的角度这保持了某些拓扑结构不变。

同时，这个性质也可以用在$Feynman$图上，帮助我们从形变的角度理解微扰结构。这个性质称为**同伦*Homotopy***，所以这一节，我们就详细剖析一下此拓扑概念，以及在$Feynman$图中的应用。

B.2.1 映射，空间和同调的同伦

我们从最直观的情形出发，取两个拓扑空间X和Y，以及两个连续映射$f,g\in C(X,Y)=\{f:X\cong Y\}$。$\forall p\in X$，这两个映射给出$Y$中的两个点$f(p)$和$g(p)$，若$Y$道路连通则我们可以在这两点之间引入一条曲线

$$\gamma:[0,1]\to Y,\quad \gamma(0)=f(p),\quad \gamma(1)=g(p).$$

我们将其推广到p的开领域，则可以得到Y中开领域的演化，边界由这两个映射确定。由此我们引入同胚的**伦移**，这是一个双变量连续映射

$$H:X\times[0,1]\to Y,\quad (x,t)\mapsto H(x,t)\in Y. \tag{B.2.1}$$

对于$\forall f,g\in C(X,Y)$，我们称它们是**同伦的 *Homotopic***，若它们满足

$$H(x,0)=f(x),\quad H(x,1)=g(x)\implies f\cong g. \tag{B.2.2}$$

直观的来讲，就是两个连续映射之间可以连续的相互变化。可以证明，同伦性是一种等价关系，满足

- 自反性：取伦移$H(x,t)\equiv f(x)$，$\forall t\in[0,1]$，则$f\cong f$。这称为**常同伦**。
- 对称性：对伦移H引入逆$\bar{H}(x,t)=H(x,1-t)$，则$H:f\cong g\implies\bar{H}:g\cong f$。

- 传递性：设X到Y的伦移$H_1 : f \cong g$，$H_2 : g \cong h$，则类似道路的乘积，定义伦移的乘法

$$H_1H_2(x,t) = \begin{cases} H_1(x,2t), & 0 \le t \le 1/2; \\ H_2(x,2t-1), & 1/2 \le t \le 1. \end{cases}$$

不难证明这是连续映射，且乘积给出同伦$H_1H_2 : f \cong h$。

于是我们在两个空间X和Y之间，得到连续映射的同伦等价类，称为**映射类**，记为

$$\langle f \rangle = \{f \sim g : X \to Y | f \cong g, \quad f,g \in C(X,Y)\}. \tag{B.2.3}$$

所有此映射类的集合称为**同伦空间**，记为

$$[X,Y] = \{\langle f \rangle | f \in C(X,Y)\}. \tag{B.2.4}$$

对于$\forall t \in [0,1]$，伦移确定了一个映射$h_t \in C(X,Y)$，称为伦移的**切片**。切片的集合给出连续映射空间$C(X,Y)$中的一条道路

$$H = \gamma : [0,1] \to C(X,Y), \quad \gamma(t) = h_t.$$

这个道路也可以称为单参数映射集合，当然它无法构成一个群，因为对内映射不封闭。类似的可以定义空间的同伦，它从同胚的概念延申而来。两个空间是同胚的若它们之间存在映射f，满足f连续同时f^{-1}存在且连续，其中逆映射定义为

$$f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = id.$$

由于同伦是动态的，因此我们无法直接用f^{-1}作为同伦层面的逆映射，但可以从复合映射定义f的**同伦逆**g为

$$\forall f \in C(X,Y), \quad g \in C(Y,X), \quad f \circ g \cong id_Y, \quad g \circ f \cong id_X. \tag{B.2.5}$$

这类似于将同胚中逆映射的静态等号改为动态同伦，于是我们称X和Y**是同伦的**，若连续映射f存在连续同伦逆g，也就是它们可以连续变形为对方。不难证明，空间的同伦也是一种等价关系，因此一般直接以等价$X \sim Y$记。但同伦等价不能推出同胚，事实上f的同伦逆是一个映射类，因为若f是同胚则我们有

$$g \circ f \cong id_X = f^{-1} \circ f \implies g \cong f^{-1}.$$

反之亦然，因此我们得到$g = \langle f^{-1} \rangle$，即同伦逆不是唯一的，因此同伦等价不是同胚。称在两个同伦的空间之间，保持不变的量为**同伦不变量**，类似同胚确定的拓扑不变量。下面我们讨论几个具体例子，并进一步讨论同伦的性质。

最简单的情形是和常值映射的同伦，称为**零伦**。比如凸集X的恒等映射id_X就是零伦的，记X上的常值映射为e，则构造直线伦移如下

$$H(x,t) = (1-t)id_X + te \implies id_X \cong e.$$

现在引入复合映射的同伦，对于两对同伦$f_0 \cong f_1 \in C(X,Y)$和$g_0 \cong g_1 \in C(Y,Z)$，我们有

$$g_0 \circ f_0 \cong g_1 \circ f_1. \tag{B.2.6}$$

可以通过柱化得到，这里留给读者证明。也就是说，复合映射的同伦和同伦映射的复合相等，因此我们得到

$$\langle g \circ f \rangle = \langle g \rangle \circ \langle f \rangle . \tag{B.2.7}$$

于是对于任意空间Y和连续映射$\forall f: X \to Y$，我们有

$$f = f \circ id_X \cong f \circ e \equiv f(e) \implies f(e) \in \langle f \rangle .$$

$f \circ e$是常值函数，因此f是零伦的，也就是f可以连续的变为一个常值映射$f \cong y: X \to \{y \in Y\}$。而两个常值映射的同伦按定义，确定了$Y$中一条曲线，因此它们处于同一个道路连通分支。这样，空间之间的映射类按Y的道路连通分支分类

$$[X, Y] = \{\langle f \rangle \,|\, f: X \to Y\text{的道路连通分支}\}, \tag{B.2.8}$$

而道路连通的空间Y就只有一个映射类$\langle y_0 | y_0(X) = y_0 \in Y\rangle$，其代表元是一个常值映射。另一个情形是欧式空间，可以证明$\mathbb{R} \sim \mathbb{R}^2$，也就是实数轴可以连续变化为实平面，事实上对于任意拓扑空间我们有

$$X \times [0,1] \sim X, \tag{B.2.9}$$

因此实数轴扩一个维数后可以变为平面，并和其自身同伦。当然从中我们也能看到，同伦等价不是同胚，因为$\mathbb{R}$去掉原点后就不连通了，但$\mathbb{R}^2$依旧连通。

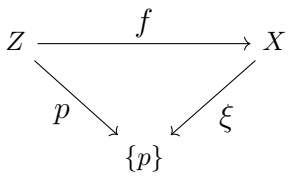
现在我们介绍在后续理论中非常重要的两个概念。既然一个映射可以和一个常值映射同伦，那直观的来讲，一个空间应该也可以和一个单点空间同伦，这就是**可缩空间** ***Contractible***。一个空间X是可缩的，若其和一个单点集同伦

$$X \sim \{p\}. \tag{B.2.10}$$

所有的可缩空间构成了一个同伦类，代表元就是此单点集。不难证明可缩空间是道路连通的，因为$f: X \to p$是唯一的常值映射，因此根据同伦逆的性质我们得到$\langle g \rangle \in [\{p\}, X]$也是唯一的，从而

$$[\{p\}, X] = \{\langle g \rangle \,|\, g: \{p\} \to X\} = \{e\}. \tag{B.2.11}$$

两者之间只有一个映射类，因此根据前文结论X是道路连通的。同时可以证明，映射的像可缩等价于映射零伦，假设$f: Z \to X$且$X \sim \{p\}$，记像的映射$\xi: f(Z) \to \{p\}$，则有交换图



$$\implies \xi \circ f = p: Z \to \{p\}.$$

记ξ的同伦逆为$\xi' \in [\{p\}, Z] = \{e\}$，则我们有$\xi' \circ \xi \cong id_{f(Z)}$，两边左作用$f$给出

$$\xi' \circ \xi \circ f = \xi' \circ p \cong id_{f(Z)} \circ f = f \implies f \cong p. \tag{B.2.12}$$

因为p是常值映射，因此f零伦。当然单点p可以在X外，也可以在X内，若$p \in X$则我们是将空间往内压缩为一个点。这个过程可以推广到X内的一个子空间A，称为**形变收缩** ***Retraction***，定义为对于子集$A \subset X$伦移H满足

$$H(x,0) = x, \quad H(x,1) \in A, \quad H(a,1) = a, \quad \forall a \in A \subset X, \quad \forall x \in X. \tag{B.2.13}$$

称形变收缩的像A为**形变收缩核**，映射$r: X \to A$为**收缩映射**，对于包含映射$i: A \to X$满足

$$r \circ i = id_A, \quad i \circ r \cong id_X. \tag{B.2.14}$$

这样$A \sim X$，注意此处$r \circ i$和A的恒等映射之间是相等。可以证明，形变收缩核和形变收缩是一一对应的，从而其和收缩映射也是一一对应的，请读者自行写出。比如，S^{n-1}是$\mathbb{R}^n - \{0\}$的形变收缩核，构造收缩映射和直线形变收缩为

$$r(x) = \frac{x}{\|x\|}, \quad H(x,t) = (1-t)x + tr, \quad \forall x \in X.$$

直观的来讲，对于$n = 2$就是去心平面可以连续的收缩为一个圆环S^1，这就是复平面的几何结构。并且对于一个可缩空间X，其上任意一个点$\forall x \in X$都是其形变收缩核，证明略过。如果将最后一个条件改为

$$H(a,t) = a, \quad \forall a \in A, \quad \forall t \in [0,1],$$

则此形变收缩称为**强形变收缩**，它保持形变收缩核在收缩映射下不变。我们可以通过商空间构造强形变收缩，设$\pi : X \to Y$是商映射，$A \subset X$，$B = \pi(A)$。若$H : X \cong A$是强形变收缩，且满足

$$\forall p \overset{\pi}{\sim} p' \in X, \quad \forall t \in [0,1], \quad H(p,t) \overset{\pi}{\sim} H(p',t),$$

则存在Y到B的强形变收缩。一个典型的例子是开曲面的收缩，考虑一个开洞的环面$T^2 - D^1$，它是一个去心矩形的商空间，则这个环面的强形变收缩核是其经线和纬线的积，如下图

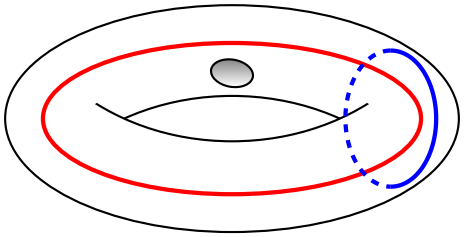


图 55: 环面T^2开洞，强形变收缩核是经线和纬线的并。

将这一商空间构造的强形变收缩核推广，我们得到**圆束**，它是任意闭曲面Σ去掉一点后的强形变收缩核，定义为

$$\bigvee_{i=1}^{k} S_i^1 = \left(\bigsqcup_{i=1}^{n} S_i^1 \right) / (p_1 \sim \cdots \sim p_n), \quad k = \begin{cases} 2n, & \Sigma = nT^2; \\ m, & \Sigma = m\mathbb{R}P^2. \end{cases} \tag{B.2.15}$$

其中$\sqcup$是不交并，$p_i \in S_i^1$是圆上一点，可以取为$p_i = \exp(0) \in \mathbb{C}$。关于圆束的具体图像，可以参考[48]和[31]，这里我们就不展示了。

既然同伦是映射和空间的连续变换，那我们不妨来讨论同调在同伦下的变换，还是从整系数群出发。假设X和Y之间存在一个映射类，取其中两个元素$f \cong g$，伦移为H。首先需要说明的是，两个映射的链同态(B.1.84)之间是无法构造伦移的，比如

$$!!f_q \cong g_q : C_q(X;\mathbb{Z}) \to C_q(Y;\mathbb{Z}) \text{ 不存在.!!}$$

因为链群不是拓扑空间，没有相应的拓扑结构承载变化的连续性。为此我们只能从伦移本身的链群考虑，记$I = [0,1]$，将两个空间之间的映射表述为

$$H \circ P : X \to X \times I \to Y, \quad P : X \to X \times I.$$

定义两个包含映射

$$i_0 : X \to X \times \{0\}, \quad i_1 : X \to X \times \{1\}, \tag{B.2.16}$$

这样映射类中的两个元素就可以确定为

$$f = H \circ i_0, \quad g = H \circ i_1. \tag{B.2.17}$$

另一方面，我们需要建立$X \times I$的链群。考虑X中的一个奇异单形$\sigma : \Delta^q \to X$，对于$X \times I$我们考察棱柱$\Sigma = \Delta^q \times I$，其底面是$\Delta^q \times \{0\}$和$\Delta^q \times \{1\}$，侧面是$\partial\Delta^q \times I$。由于$\Sigma$是$q+1$维多面体，为了得到奇异单形我们需要做三角剖分，从而其上每一个小单形都对应$X \times I$上一个$q+1$维奇异单形，进而得到链群

$$C_{q+1}(X \times I; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\big[S_{q+1}(X \times I)\big]. \tag{B.2.18}$$

现在引入$P : X \to X \times I$诱导的链同态

$$P_q : C_q(X; \mathbb{Z}) \to C_{q+1}(X \times I; \mathbb{Z}), \tag{B.2.19}$$

由于这是升维映射，因此不存在交换图(B.1.82)。但链群的边缘同态依旧有定义，其边缘由式(B.1.66)给出

$$\partial_{q+1} P_q(\sigma) = \sum_k (-1)^k P_q(\sigma) \circ \psi_k, \quad \sigma \in S_q(X).$$

同时两个包含映射i_0和i_1也诱导了同态，但它们是同维的，因为两个底面都是q维空间，因此是链同态

$$i_{0q} : C_q(X; \mathbb{Z}) \to C_q(X \times \{0\}; \mathbb{Z}), \quad i_{1q} : C_q(X; \mathbb{Z}) \to C_q(X \times \{1\}; \mathbb{Z}). \tag{B.2.20}$$

这里我们直接给出边缘的结果

$$\partial_{q+1} P_q(\sigma) = i_{1q}(\sigma) - i_{0q}(\sigma) - P_{q-1}\big(\partial_q \sigma\big), \tag{B.2.21}$$

或者以算符形式为

$$\partial P + P\partial = i_{*1} - i_{*0}. \tag{B.2.22}$$

符合此方程的同态P_q称为**棱柱算子**，具体构造细节可以参考[48]P.112，此处是单形棱柱的特殊情形。将伦移H诱导的链同态记为

$$H_* = \big\{H_{*q+1} : C_{q+1}(X \times I; \mathbb{Z}) \to C_{q+1}(Y; \mathbb{Z})\big\}, \tag{B.2.23}$$

称为**链同伦**，由于它符合交换图(B.1.82)，因此和边缘算子交换$\partial H_* = H_* \partial$，将其作用到棱柱算子得到

$$\partial(H_* \circ P) + (H_* \circ P)\partial = H_* \circ i_{*1} - H_* \circ i_{*0}, \quad H_* \circ P = H_{*q} \circ P_{q+1} : C_q(X; \mathbb{Z}) \to C_{q+1}(Y; \mathbb{Z}).$$

考虑到式(B.2.17)，等式右侧的两项变为两个同伦映射诱导的链同伦

$$H_* \circ i_{*0} = H_{*q} \circ i_{0q} = f_q : C_q(X; \mathbb{Z}) \to C_q(Y; \mathbb{Z}), \quad H_* \circ i_{*1} = g_q, \tag{B.2.24}$$

则对于一个$q-$奇异单形σ我们得到

$$\partial(H_* \circ P)(\sigma) + (H_* \circ P)\partial(\sigma) = g_q(\sigma) - f_q(\sigma) \in C_q(Y; \mathbb{Z}). \tag{B.2.25}$$

需要强调的是，上述对于奇异单形σ的作用都默认已线性扩张到X的整数链群$C_q(X; \mathbb{Z})$上，因此变量可以替换为任意的奇异链，这里不再重复。

现在考虑X上一个闭链$z \in Z_q(X; \mathbb{Z})$满足$\partial z = 0$，其同调类$\langle z \rangle \in H_q(X; \mathbb{Z})$，式(B.2.25)给出

$$\partial(H_* \circ P)(z) = g_q(z) - f_q(z). \tag{B.2.26}$$

由于f_q和g_q都是链同态，因此它们都满足条件(B.1.85)，也就是上述结果为Y上的两个闭链的差。而我们知道$H_*\circ P(z)\in C_{q+1}(Y;\mathbb{Z})$，因此$\partial(H_*\circ P)(z)$是$Y$上的边缘链，这样两个闭链的差是一个边缘链，它们是同调等价的，也就是

$$\big\langle g_q(z)\big\rangle=\big\langle f_q(z)\big\rangle\,.$$

按式(B.1.86)确定的同调群的同态，该等式也可以写作

$$f_{*q}(\langle z\rangle)=\big\langle f_q(z)\big\rangle=\big\langle g_q(z)\big\rangle=g_{*q}(\langle z\rangle),$$

从而我们得到

$$f_{*q}=g_{*q}:H_q(X;\mathbb{Z})\to H_q(Y;\mathbb{Z}).\tag{B.2.27}$$

也就是说，两个同伦的映射，它们诱导的同调群同态是相同的。这是符合直觉的，因为若我们选择实系数群，则闭链连同边缘链可以相互连续变化，因此同调群同态相同，上述推导只是将这个几何过程用代数给出。现在假设空间X和Y同伦$X\sim Y$，将定义(B.2.5)按式(B.2.27)写出

$$\begin{aligned}(f\circ g)_{*q}&=f_{*q}\circ g_{*q}=(id_Y)_{*q}:H_q(Y;\mathbb{Z})\to H_q(Y;\mathbb{Z}),\\ g_{*q}\circ f_{*q}&=(id_X)_{*q}:H_q(X;\mathbb{Z})\to H_q(X;\mathbb{Z}).\end{aligned}$$

因为现在复合同态和恒等同态id_{*q}严格相等，我们就可以按通常的映射理解，这两式确定了群同态f_{*q}的逆

$$g_{*q}=f_{*q}^{-1}:H_q(Y;\mathbb{Z})\to H_q(X;\mathbb{Z}).\tag{B.2.28}$$

于是同态f_{*q}变成同构，进而得到

$$H_q(X;\mathbb{Z})=H_q(Y;\mathbb{Z}),\quad X\sim Y.\tag{B.2.29}$$

也就是说，两个同伦的空间的同调群同构，从而**同调是同伦不变量**。这是同调一个非常重要的性质，因为大多空间因为结构复杂，在剖分后是无法直接计算同调群的，但一般我们都能找到一个与之同伦的，同调群是已知的空间。比如回顾环面T^2的同调群，我们从图 55知道其强形变收缩核为$S^1\times S^1$，于是利用$Kunnëth$定理(B.1.126)可以得到

$$\begin{aligned}H_0\big(T^2\big)&=H_0\big(S^1\times S^1\big)=H_0\big(S^1;\mathbb{Z}\big)\otimes_{\mathbb{R}}H_0\big(S^1;\mathbb{R}\big)=\mathbb{R},\\ H_1\big(T^2\big)&=H_1\big(S^1\times S^1\big)=H_1\big(S^1;\mathbb{Z}\big)\otimes_{\mathbb{R}}H_1\big(S^1;\mathbb{R}\big)=\mathbb{R}^2,\\ H_2\big(T^2\big)&=H_2\big(S^1\times S^1\big)=2H_2\big(S^1;\mathbb{Z}\big)\otimes_{\mathbb{R}}H_0\big(S^1;\mathbb{R}\big)=\mathbb{R}.\end{aligned}$$

这是符合式(B.1.106)的，只需将整数环替换为实数环。更简单的是可缩空间$X\sim\{p\}$，由于单点集空间只有一个零维单形，因此其只有零维同调群$H_0(\{p\};\mathbb{Z})=\mathbb{Z}$，其余都是零，这样同伦不变性给出

$$H_0(X;\mathbb{Z})=\mathbb{Z},\quad H_{q\geq1}(X;\mathbb{Z})=0,\quad X\sim\{p\}.\tag{B.2.30}$$

这是一个非常重要的性质，我们在上同调中会经常用到，同时这也能帮助我们判断空间的可缩性。当然需要注意，上述条件不能推出可缩，因为同伦是映射之间的关系，复合是乘积而不是加法，这种不可交换性使得同伦比同调更精细。

B.2.2 道路类和基本群

上面我们介绍了同伦的基本概念，并推导了同调是同伦不变量这一结论。当然同伦也可以给出群结构，但因为映射的复合是乘积，因此其结构要远比同调复杂，下面我们来详细的介绍。同样的记$I=[0,1]$，

其边缘为$\partial I=\{0,1\}$。不失一般性的，记平凡群为$G=0$

我们从直观的例子开始，拓扑空间X上的道路是一个映射$\gamma: I\to X$，它天然带有I的诱导定向，作为映射我们自然可以谈论其同伦。但对于一个道路连通空间，不难证明任意两条道路都是同伦的，因此我们需要加以限制。最简单的就是固定始末点，引入伦移为

$$H(\partial I,t)=f(\partial I)=g(\partial I),\quad \forall t\in I. \tag{B.2.31}$$

这个伦移称为**定端同伦**，将两个道路a和b的定端同伦记为$a\dot{\cong}b$，它确定了一个同伦等价类，称为X的**道路类**，记为

$$\langle a\rangle\in X/\dot{\cong}. \tag{B.2.32}$$

称点$H(\partial I,0)=a(0)$为道路类$\langle a\rangle$的**起点**，点$H(\partial I,1)=a(1)$为道路类$\langle a\rangle$的**终点**，起点和终点重合的道路类$H(\partial I,0)=H(\partial I,1)$称为$X$的**闭路类**，满足$a(0)=a(1)$的点称为闭路类$\langle a\rangle$的**基点**。道路类的伦移可以用图 56所示

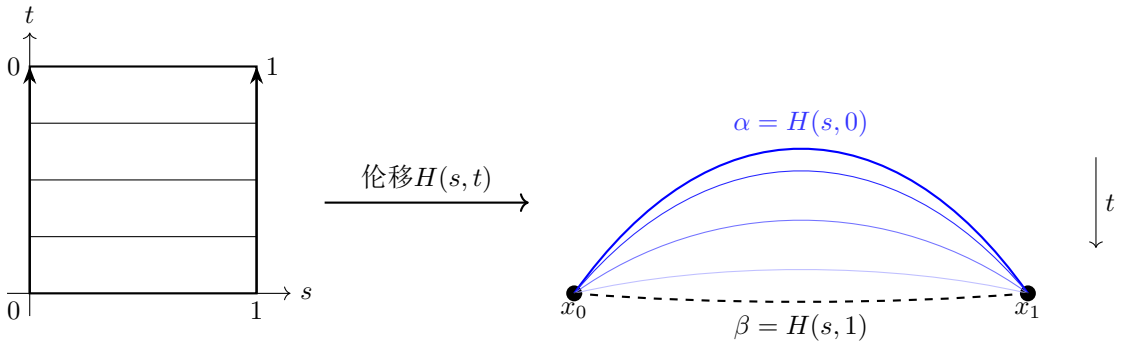


图 56: 道路类的同伦，左侧正方形是$I\times I$，定端以四个顶点的等价表示。

其中左侧正方形是伦移的原像$I\times I$，两个箭头代表将左右两个侧边各自整体等价，给出起点和终点，而闭路类是将这两个点再次等价得到基点。这个表示和变分是道路的类似的，只是在变分中$t\in\mathbb{R}$，函数H将其上基向量为$\partial/\partial t$推前到变分场$V=H_*(\partial/\partial t)$，这样定端约束就是$\partial I$的$Lie$导数为零$\mathscr{L}_V(\partial I)=0$。关于变分的内容可以参考第4.2节，这里不再回顾，只是提醒读者变分并非严格意义上的同伦，因为它的变化参数t是无界的。

在继续讨论道路类和闭路类之前，我们有必要回顾一下道路的性质。一个**点道路**是拓扑空间上个一个常值映射$e(t)=x\in X$，可以看作一个基点为x的闭路，记为e_x。一个道路$a(t)$的逆记为$\bar{a}: I\to X$，定义为$\bar{a}(t)=a(1-t)$。若两个道路首尾相连$a(1)=b(0)$，则可以定义道路的乘积为

$$ab(t)=\begin{cases}a(2t), & 0\le t\le 1/2;\\ b(2t-1), & 1/2\le t\le 1.\end{cases}\quad\Longleftrightarrow\quad a(1)=b(0). \tag{B.2.33}$$

这是保定向的，不难验证性质：

$$\bar{e}_x=e_x,\quad \overline{(\bar{a})}=a,\quad \overline{ab}=\bar{b}\bar{a}.$$

道路没有结合律，也就是$(ab)c\neq a(bc)$，因为按照乘法定义我们有

$$(ab)c=(ab)(0\le t\le 1/2)\cdot c(1/2\le t\le 1),\quad a(bc)=a(0\le t\le 1/2)\cdot(bc)(1/2\le t\le 1).$$

两者自然不同。回到道路类，我们不加证明的，给出定端同伦的几个性质，假设a,b,c,d是X上四条道路，$f: X\to Y$是连续映射

1. 如果$a\dot{\cong}b$，则$\bar{a}\dot{\cong}\bar{b}$，且$f\circ a\dot{\cong}f\circ b$；

2. 如果$a\dot{\cong}b$和$c\dot{\cong}d$，且乘积ac存在，则$ac\dot{\cong}bd$；

3. 如果ab存在，则$(f\circ a)(f\circ b)=f\circ(ab)$，且$\overline{(f\circ a)}=f\circ\bar{a}$。

这样我们就可以引入道路类的逆和乘积，记$\alpha=\langle a\rangle$，则定义其逆为$\alpha^{-1}=\langle\bar{a}\rangle$，两个道路类$\alpha$和$\beta$的乘积根据性质(B.2.7)定义为$\alpha\beta=\langle ab\rangle$。这个定义是合理的，由上述性质可知它们不依赖与代表元a和b的选择，且连续映射f诱导了道路类的映射

$$f_\tau:X/\dot{\cong}\to Y/\dot{\cong},\quad f_\tau(\alpha)=\langle f\circ a\rangle\,. \tag{B.2.34}$$

条件(3.)说明，映射f_τ保持乘积和逆

$$\langle f\circ a\rangle\langle f\circ b\rangle=f_\tau(\alpha)f_\tau(\beta)=f_\tau(\alpha\beta),\quad f_\tau\left(\alpha^{-1}\right)=\langle f\circ\bar{a}\rangle=\left\langle\overline{f\circ a}\right\rangle=(f_\tau(\alpha))^{-1}. \tag{B.2.35}$$

进一步的，我们考察点道路，假设道路类α的起点和终点为x和y，相应的点道路为e_x和e_y。不难验证，对于其中任意一条道路a，我们有

$$a\bar{a}=\begin{cases}a(2t),&0\le t\le 1/2;\\ a(2-2t),&1/2\le t\le 1.\end{cases}\quad\Longrightarrow\ a\bar{a}(1)=a\bar{a}(0)=x,\quad a\bar{a}(t)\in a\ \Longrightarrow\ a\bar{a}\dot{\cong}e_x.$$

也就是说，$a\bar{a}$作为定向闭路可以连续变为e_x，类似的我们还有$\bar{a}a\dot{\cong}e_y$，以及$e_xa\dot{\cong}a\dot{\cong}ae_y$，这些请读者自证。于是两边各取道路类，我们得到

$$\alpha\alpha^{-1}=\langle e_x\rangle\,,\quad\alpha^{-1}\alpha=\langle e_y\rangle\,,\quad\langle e_x\rangle\,\alpha=\alpha=\alpha\,\langle e_y\rangle\,. \tag{B.2.36}$$

虽然道路由于乘法限制不能将I均分为三段分别映射，因此自身不满足结合律，但我们永远可以找到一个映射$f:I\to X$，令它将I均分三段后赋予每个道路，这样我们得到同伦结合律

$$(ab)c\dot{\cong}a(bc)\quad\Longleftrightarrow\quad a(1)=b(0),\quad b(1)=c(0).$$

上述结论说明同伦结合律不依赖代表元，于是道路类满足结合律

$$(\alpha\beta)\gamma=\alpha(\beta\gamma)=\alpha\beta\gamma,\quad\alpha=\langle a\rangle\,,\quad\beta=\langle b\rangle\,,\quad\gamma=\langle c\rangle\,. \tag{B.2.37}$$

现在综合一下上面的结论：

1. 式(B.2.36)确定了道路类的乘法和起点与终点的关系，若我们令$x=y$，则得到

$$\alpha\alpha^{-1}=\langle e_x\rangle=\alpha^{-1}\alpha,\quad\langle e_x\rangle\,\alpha=\alpha\,\langle e_x\rangle=\alpha. \tag{B.2.38}$$

   此时道路类α是以x为基点的闭路类，不难看到在此结构下，$\langle e_x\rangle$充当了单位元，α^{-1}是逆元；

2. 式(B.2.37)说明道路类乘法有结合律，对于闭路类同样有效；

3. 式(B.2.34)定义了两个空间之间的道路类映射f_π，式(B.2.35)说明其保持前两条性质。

于是根据式(B.2.38)，前两条性质指出以x为基点的闭路类的集合构成一个群，群乘法由道路乘积确定，称为空间X上**以x为基点的基本群 *Fundamental Group***，定义为

$$\mathit{\Pi}_1(X,x)=\{\alpha|\alpha(0)=\alpha(1)=x\},\quad e=\langle e_x\rangle\,,\quad\alpha\circ\beta=\alpha\beta. \tag{B.2.39}$$

同时，诱导映射$f_\tau : X/\hat{\cong} \to Y/\hat{\cong}$保持乘积和逆说明这是一个群同态，称为**诱导基本群同态**，定义为

$$f_\tau : \Pi_1(X,x) \to \Pi_1(Y,f(x)), \quad f \in C(X,Y), \quad \forall x \in X. \tag{B.2.40}$$

需要注意的是，映射f对每一个基点都能诱导一个基本群同态，因此事实上这是一族映射，我们都将其记为f_τ。一个简单的例子是，考虑欧式空间$\mathbb{R}^n$，因为以$\forall x \in \mathbb{R}^n$作为基点的任意两条闭路都定端同伦，因此其基本群是平凡的$\Pi_1(\mathbb{R}^n,x) = \{\langle e_x \rangle\}$。

现在我们详细讨论基本群。对于基本群同态，不难证明我们有传递性，假设$f : X \to Y$和$g : Y \to Z$是两个连续映射，基点$y = f(x)$和$z = g(y)$，则复合的诱导同态等于诱导同态的复合

$$(g \circ f)_\tau = g_\tau \circ f_\tau : \Pi_1(X,x) \to \Pi_1(Z, g \circ f(x)). \tag{B.2.41}$$

因为$(g \circ f)_\tau(\alpha) = \langle g \circ f \circ a \rangle = g_\tau \langle f \circ a \rangle = g_\tau f_\tau(\alpha)$。这样令$f$为同胚，也就是$g = f^{-1}$，我们自然得到

$$\left(f^{-1} \circ f\right)_\tau = (id_X)_\tau = f_\tau^{-1} \circ f_\tau,$$

基本群同态的逆存在，因此同态变为同构$f_\tau : \Pi_1(X,x) \cong \Pi_1(Y,f(x))$。这说明*基本群是拓扑不变量*。对于子集$A \subset X$，包含映射$i : A \to X$在限制下是同胚，则我们得到同构

$$i_\tau : \Pi_1(A,x) \cong \Pi_1(X,x). \tag{B.2.42}$$

但目前而言基本群的定义依赖基点，我们需要考察此依赖的程度。取两个基点x_0和x_1并假设它们是连通的，令$x_0 \to x_1$的道路类为γ，则不难证明

$$\gamma^{-1}\alpha\gamma = \langle \bar{c}ac \rangle \in \Pi_1(X,x_1), \quad \forall \alpha \in \Pi_1(X,x_0).$$

因为$(\bar{c}ac)$是一条乘积道路，并且起点和终点都是x_1。于是我们得到两个基本群之间的同态，其由道路类γ诱导

$$\gamma_\# : \Pi_1(X,x_0) \to \Pi_1(X,x_1), \quad \gamma_\#(\alpha) = \gamma^{-1}\alpha\gamma, \tag{B.2.43}$$

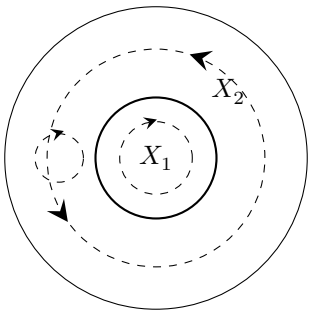
并且满足条件，若δ是$x_1 \to x_2$的道路类则

$$(\gamma\delta)_\# = \delta_\#\gamma_\# : \Pi_1(X,x_0) \to \Pi_1(X,x_2). \tag{B.2.44}$$

于是取$\delta = \gamma^{-1}$，我们得到$\gamma_\#^{-1}\gamma_\# = \left(\left\langle e_{x_1} \right\rangle\right)_\# = id$，这是$\Pi_1(X,x_0)$的同构，于是道路类的诱导映射$\gamma_\#$是同构

$$\gamma_\# : \Pi_1(X,x_0) \cong \Pi_1(X,x_1). \tag{B.2.45}$$

也就是说，只要两个基点之间是道路连通的，那么连接两点的道路类的诱导映射是基本群的同构。也就是说，在一个道路连通分支内，基本群并不依赖基点，若X整体道路连通则一般记为$\Pi_1(X)$。这样，我们定义**单连通空间**，是一个基本群为平凡群的整体道路连通空间$\Pi_1(X) = 0$。比如流场X中的涡管X_1，



它将X分为两个连通分支$X = X_1 + X_2$，在每个X_i内基本群平凡因此单连通，但X_1和X_2中的点无法互相连通，因此基本群是

$$\Pi_1(X) = \{e, \alpha\},$$

其中α是X_2中绕涡管X_1的闭路类。这在流场中是一个**双连通空间**，它允许有旋势流解，是一个典型的拓扑缺陷。如果子集A道路连通，且包含映射的诱导i_τ是平凡的，则称为**半单连通子集**，若X的每一点都有一个半单连通邻域，则X是**局部半单连通的**。

类似同调群在同伦下有不变性，基本群也是如此。假设两个同伦的映射$f \cong g \in C(X,Y)$，对于X上的基点x，这两个映射给出不同的像$f(x) \neq g(x)$，因此得到两个不同基点的基本群。记伦移为H，则对于固定点x它确定了Y上一条道路$c(t) = H(x,t)$，使得$c(0) = f(x)$和$c(1) = g(x)$。记相应的道路类为$\gamma = \langle c \rangle$，则我们得到诱导基本群同构

$$\gamma_\# : \Pi_1(Y, f(x)) \cong \Pi_1(Y, g(x)).$$

这样，映射诱导的基本群同态f_τ和g_τ，可以证明满足交换图

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(X,x) & \xrightarrow{f_\tau} & \Pi_1(Y, f(x)) \\ & \searrow^{g_\tau} & \downarrow{\scriptstyle \gamma_\#} \\ & & \Pi_1(Y, g(x)) \end{array} . \tag{B.2.46}$$

也就是

$$g_\tau = \gamma_\# \circ f_\tau : \Pi_1(X,x) \to \Pi_1(Y, g(x)). \tag{B.2.47}$$

这说明两个同伦的映射，它们的诱导基本群同态相差一个同构，和同调层面相差一个边缘链是类似的。现在假设两个空间同伦$f : X \sim Y$，则按照定义我们有同伦逆g，其和恒等映射同伦根据前面的结论给出

$$(g \circ f)_\tau = g_\tau \circ f_\tau = \gamma_\# \circ (id_X)_\tau, \quad (f \circ g)_\tau = f_\tau \circ g_\tau = \gamma'_\# \circ (id_Y)_\tau.$$

由于$\left(id_{X,Y}\right)_\tau$和$\gamma_\#, \gamma'_\#$都是基本群同构，因此映射及其同伦逆的诱导$f_\tau$和$g_\tau$也都是同构

$$f_\tau : \Pi_1(X,x) \cong \Pi_1(Y, f(x)), \quad g_\tau : \Pi_1(Y,y) \cong \Pi_1(X, g(y)). \tag{B.2.48}$$

这样我们就得到，*基本群是同伦不变量*。一个直接的推论是，若X和Y均道路连通，则$\Pi_1(X) \cong \Pi_1(Y)$。这是一个十分有用的性质，可以极大简化我们对基本群的计算，比如对于可缩空间，其基本群就是平凡的$\Pi_1(X)]\{e\}$。

上述所说的都是基本群的拓扑性质，在代数层面，需要强调的是基本群不是一个交换群。这可以从定义中看出，群元的复合由道路乘积确定，而道路自带诱导定向，且乘积是保定向的，自然的有

$$\forall \alpha, \beta \in \Pi_1(X), \quad \alpha\beta = \langle ab \rangle \neq \langle ba \rangle = \beta\alpha.$$

因此不像同调，基本群的群元无法用生成元线性的表示，这是计算困难点的所在。为此这里简单介绍一下**自由群**理论，一个群G称为n阶**自由生成群**，若存在子集$A \subset G$使得$\forall x \in G$可以唯一的表示为

$$x = a_1^{i_1} a_2^{i_2} \cdots a_n^{i_n} = \prod_{j=1}^{n} a_j^{i_j}, \quad a_j \in A, \quad a_j \neq a_{j+1}, \quad (i_1, \ldots, i_n) \in \mathbb{N}^n. \tag{B.2.49}$$

子集A称为G的**自由生成元组**，只要求满足基本的群结构，记此自由群为$G(A)$。这个等式可以看作乘积的线性组合，但不能给出类似直和分解定理(B.1.37)的直接计算方法，为此我们引入群的**自由乘积**，记为$*$，集合定义为对于一族群$\{G_\lambda|\lambda\in\Lambda\}$，

$$\underset{\lambda\in\Lambda}{*}G_\lambda=\big\{x_1x_2\cdots x_n\big|n\in\mathbb{N},x_i\in(G_\lambda-\{e\}),x_i和x_{i+1}不在一个G_\lambda内\big\}. \tag{B.2.50}$$

具体的群乘积定义较为复杂，读者可参考[31]§A.5，这里不介绍。可以证明对于一个自由生成群$G(A)$，每个生成元的自由循环群为$\mathbb{Z}[a_i]$，两者满足**乘积定理**

$$G(A)\cong\underset{1\leq i\leq n}{*}\mathbb{Z}[a_i]. \tag{B.2.51}$$

这样我们就得到了自由生成群的计算方法，和式(B.1.37)在形式上相同。当然一般的群都会有额外约束，我们依旧将这些约束的集合记为一个关系R，其生成的关于自由群$G(A)$的最小正规子群为$[R]$，则该群参考式(B.1.115)用生成元记为

$$\langle A;R\rangle=\langle a_1,a_2,\ldots.a_n;R\rangle=G(A)/[R]. \tag{B.2.52}$$

这称为自由生成群的**母元关系表示**，比如一个n阶循环群为$\mathbb{Z}_n=\langle x;x^n\rangle$，也就是$e\sim x^n$。通过此表示，我们可以定义**自由群的交换化**，从加法群的对易子$[a,b]=ab-ba\equiv0$出发。我们知道加法群的逆元为

$$a+a^{-1}=0\implies a^{-1}=-a\implies -ba=(ba)^{-1}=a^{-1}b^{-1},$$

则对易子可以从加法群的减法推广为纯乘法，称为群的**换位子**

$$\forall a,b\in G,\quad [a,b]=aba^{-1}b^{-1}. \tag{B.2.53}$$

同样的，加法群中的单位元0在乘法群中为$e=1$，从而两个对易的群元用换位子写为$[a,b]=1$。对于自由群$G(A)$，其中生成元组$A=\{a_1,\ldots,a_n,b_1,\ldots,b_n\}$，令关系为

$$R=\{[a_1,b_1][a_2,b_2]\cdots[a_k,b_k],1\leq k\leq n\}. \tag{B.2.54}$$

其生成的最小正规子群为其自身

$$[R]=\{x|x=[a_1,b_1][a_2,b_2]\cdots[a_k,b_k],1\leq k\leq n\},$$

这是不难证明的，因为$\forall x\in[R]$和$y\in G(A)$我们有$y^{-1}xy=\big[y^{-1},x\big]x\in[R]$，这样我们得到一个交换群

$$G^{ab}(A)=\langle a_1,\ldots,a_n,b_1,\ldots,b_n;[a_1,b_1][a_2,b_2]\cdots[a_k,b_k]\rangle. \tag{B.2.55}$$

此群的交换性是容易证明的，这就是自由群的交换化，同时我们有

$$\left(\underset{i=1}{\overset{n}{*}}G_i\right)^{ab}\cong\bigoplus_{i=1}^{n}G_i^{ab}. \tag{B.2.56}$$

更多的自由群理论，请参考[46]的第三章，这里就不做过多的叙述了。此表述对于*任意群都有效*，因此下面我们用自由生成群的语言叙述具体空间的基本群计算。

我们从S^1开始，选取定向后这就是一个回路，其参数形式为$S^1=\exp(2n\pi it)$，其中$n\in\mathbb{Z}$。从拓扑角度，可以证明S^1是$D^1-\{0\}$的强形变收缩核，这样根据基本群的同伦不变性我们得到

$$\Pi_1\big(S^1\big)=\Pi_1\big(D^1-\{0\}\big). \tag{B.2.57}$$

我们默认这是连通空间，因此省略了基点。在复平面上，$D^1-\{0\}$作为去心圆盘，若不考虑原点则回路解析，对于包含原点的回路γ涉及到奇点，它的特征可以用*Cauchy*积分公式给出

$$a=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}=n\in\mathbb{Z}.$$

注意这个积分和回路的选择无关，只需要$\{0\}$在其包围内即可，因此γ对应一个闭路类。而这是唯一的非平凡类，因为其余的解析曲线根据*Cauchy*定理回路积分为零，是平凡闭路类。于是我们令基本群的唯一生成元为g，这是绕S^1的闭路类，其没有额外约束，从而基本群由式(B.2.51)算得

$$\Pi_1\big(S^1\big)=\Pi_1\big(D^1-\{0\}\big)=\langle g;\varnothing\rangle\cong\mathbb{Z}[g]=\mathbb{Z}. \tag{B.2.58}$$

当然还有其余若干种等价方法，比如读者可以参考第C.1.1节的道路提升法。这是一个相当重要的结果，它说明所有能连续变为S^1的闭曲线都由一个整数控制，直观的来讲就是绕S^1的圈数n，并且它严格的等于*Cauchy*积分公式。由此我们引入回路的**一维绕数 *1D Winding Number***，定义为

$$\mathrm{wind}_1(\gamma)=\Phi(\gamma),\quad \Phi:\Pi_1\big(S^1\big)\to\mathbb{Z},\quad \gamma\in\Pi_1\big(S^1\big). \tag{B.2.59}$$

在拓扑上其衡量了回路γ关于S^1的环绕数，其解析式可以由*Cauchy*积分公式给出

$$\mathrm{wind}_1(\gamma)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}=\frac{1}{2\pi i}\int_0^1\frac{\gamma'(t)\mathrm{d}t}{\gamma(t)}. \tag{B.2.60}$$

这实际上就是前文中所提到的，带涡管X_1的势流场X的拓扑，绕数就是涡管的环量，它是守恒的，也就是势流的*Kelvin*定律。进一步的考虑高维球面$S^{n\geq2}$，我们将上面的一维绕数推广到$\mathbb{R}^n$中

$$\mathrm{wind}_1(\gamma)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}=\frac{1}{2\pi i}\int_0^1\frac{\boldsymbol{\nabla}\gamma\cdot\boldsymbol{\gamma}'(t)\mathrm{d}t}{\|\gamma(t)\|},\quad \gamma:I\to S^1.$$

由于我们永远可以扎到找到一条曲线，使得$\boldsymbol{\nabla}\gamma\perp\boldsymbol{\gamma}'$，因此$\mathrm{wind}_1(\gamma)=\Phi(\gamma)\equiv0$，也就是说对于高维球面的基本群为平凡群

$$\Pi_1(S^n)=0,\quad n\geq2. \tag{B.2.61}$$

再考虑环面T^2，根据图 55我们知道$T^2-\{p\}\sim S^1\times S^1$是其强形变收缩核，因此有两个独立生成元$g_1$和$g_2$。根据上文我们知道$\mathbb{Z}[g_i]=\mathbb{Z}$，对于交换群式(B.2.51)变为直和，因此我们得到

$$\Pi_1\big(T^2\big)=\langle g_1,g_2;\varnothing\rangle=\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}=\mathbb{Z}^2. \tag{B.2.62}$$

可见$T^2\neq S^2$，因为同伦群不同，当然从同调群我们已经得到此结果。对于实射影空间$\mathbb{R}P^2=S^2/\mathbb{Z}_2$，其基本群可以通过对$S^2$群添加关系得到，要求唯一生成元$g$是二阶循环的，因此

$$\Pi_1\big(\mathbb{R}P^2\big)=\big\langle g;g^2\big\rangle\cong\mathbb{Z}_2=\{0,1\}. \tag{B.2.63}$$

这是容易理解的，只有两种闭路：取值为0的是S^2上的正常回路，而取值为1的则是嵌入S^2的一维实射影空间$\mathbb{R}P^1$，如下图

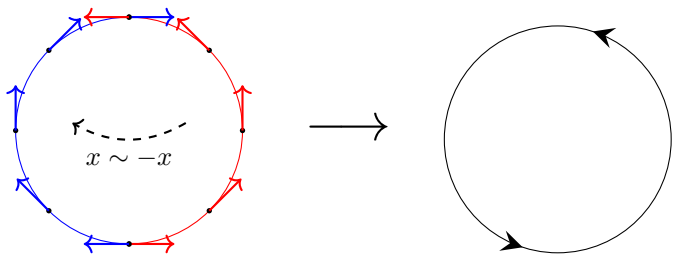


图 57: $\mathbb{R}P^2$的一个过圆心切面$\mathbb{R}P^1$，两个半圆定向相反，这不是一个回路，在粘合后给出一个回路。

其中左侧图并不是一个回路，因为两侧定向冲突，但这是对径点可以粘合的唯一可能性，在粘合后给出回路，因此它有别于正常的回路S^1。当然我们其实也得到$\mathbb{R}P^1 \cong S^1$，因此其基本群是$\Pi_1\big(\mathbb{R}P^1\big) = \mathbb{Z}$。可以证明的是，对于高维实射影空间，我们都有$\Pi_1\big(\mathbb{R}P^{n\geq 2}\big) \cong \mathbb{Z}_2$，顶读者自行计算。

在计算了T^2和$\mathbb{R}P^2$的基本群后，我们当然希望能计算任意闭曲面的基本群。但这里有一个绕不过去的问题，比如$2T^2 = T^2 \# T^2$的基本群不难证明必然是不交换的，因为存在两个拓扑缺陷。可是每个环面的基本群是$\mathbb{Z}^2$，因此我们需要解决如何从交换群得到非交换群，这等价为计算相应的生成元和关系。为此我们引入***Seifert-van Kampen*定理**，以及它的一些特例。

假设一个空间是两个子空间的并$X = X_1 \cup X_2$，这三个空间都是道路连通的，且X_1和X_2的基本群都已知，令两个子空间的交集非空$X_0 = X_1 \cap X_2 \neq \varnothing$。引入包含映射的交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \overset{i_1}{\nearrow} & & \overset{i_1'}{\searrow} & \\ X_0 & \xrightarrow{\quad i_0 \quad} & & & X \\ & \underset{i_2}{\searrow} & & \underset{i_2'}{\nearrow} & \\ & & X_2 & & \end{array} \quad , \quad \begin{cases} X_0 \overset{i_1}{\hookrightarrow} X_1 \overset{i_1'}{\hookrightarrow} X; \\ X_0 \overset{i_2}{\hookrightarrow} X_2 \overset{i_2'}{\hookrightarrow} X \\ X \overset{i_0}{\hookrightarrow} X. \end{cases} \quad \Longrightarrow i_1' \circ i_1 = i_2' \circ i_2 = i_0.$$

选取$p \in X_0$作为基点，我们得到四个基本群$\Pi_1\big(X_{0,1,2}, p\big)$和$\Pi_1(X, p)$。于是*SvK*定理表述为，若$X_{1,2}$均为开基，则$\Pi_1(X, p)$满足交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & \Pi_1(X_1, p) & & \\ & \overset{(i_1)_\tau}{\nearrow} & & \overset{\left(i_1'\right)_\tau}{\searrow} & \\ \Pi_1(X_0, p) & \xrightarrow{\quad (i_0)_\tau \quad} & & & \Pi_1(X, p) \\ & \underset{(i_2)_\tau}{\searrow} & & \underset{\left(i_2'\right)_\tau}{\nearrow} & \\ & & \Pi_1(X_2, p) & & \end{array} \quad , \tag{B.2.64}$$

以及各子群的交换图

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1\big(X_{1,2}, p\big) & \xrightarrow{\psi_{1,2}} & \Pi_1(X_1, p) * \Pi_1(X_2, p) \\ & \underset{\left(i_{1,2}'\right)_\tau}{\searrow} & \downarrow \varphi_0 \\ & & \Pi_1(X, p) \end{array} \quad , \quad \begin{array}{ccc} \Pi_1(X_0, p) & \xrightarrow{\psi_0} & \Pi_1(X_1, p) * \Pi_1(X_2, p) \\ & \underset{(i_0)_\tau}{\searrow} & \downarrow \varphi_0 \\ & & \Pi_1(X, p) \end{array} \quad . \tag{B.2.65}$$

其中出现的映射都是同态，$\psi_{0,1,2}$是群自由乘积的同态，这实际上来自其同态定义，可以参考[46]§III.4。需要强调的是，φ_0也是同态，因为交换图说明$\Pi_1(X_0, p)$也通过φ_0进入$\Pi_1(X, p)$，但它早就被$\big(i_{1,2}\big)_\tau$纳入子群了，因此它被φ_0重复计算。为了得到同构，我们需要从中去除$\Pi_1(X_0, p)$，这可以用信号传输来说明：将$\forall \alpha \in \Pi_1(X_0, p)$类比为一个输入信号

- 这个信号有三个去向，分别是到两个分基站$\Pi_1\big(X_{1,2}, p\big)$，再传输到总基站$\Pi_1(X_1, p) * \Pi_1(X_2, p)$，以及对总基站的直达；
- 这个直达信号是我们所不需要的，它会在接收端接收总基站信号时造成混乱；
- 为此我们选择对其中一个分基站输入一个相应的反信号，让这个输入信号只走一个分基站，另一个分基站的反信号会在到达总基站时和此输入信号对冲，从而达到目的。

现在具体写出这个类比，反信号就是闭路类的逆α^{-1}，对分基站的传输为$\left(i_{1,2}\right)_\tau$，自由乘积的群元之间就是通常的乘积关系，于是对于接收过程φ_0有

$$\begin{aligned}&\varphi_0\left\{\left[\psi_1\circ\left(i_1\right)_\tau\right](\alpha)\cdot\left[\psi_2\circ\left(i_2\right)_\tau\right]\left(\alpha^{-1}\right)\right\}\\&=\left[\left(i_1^{'}\right)_\tau\circ\left(i_1\right)_\tau\right](\alpha)\cdot\left[\left(i_2^{'}\right)_\tau\circ\left(i_2\right)_\tau\right]\left(\alpha^{-1}\right)=\left(i_0\right)_\tau(\alpha)\left(i_0\right)_\tau\left(\alpha^{-1}\right)=1_{\Pi(X)}.\end{aligned}$$

也就是说，$\left[\psi_1\circ\left(i_1\right)_\tau\right](\alpha)\cdot\left[\psi_2\circ\left(i_2\right)_\tau\right]\left(\alpha^{-1}\right)\in\ker\varphi_0$，从而$\Pi_1(X_0,p)$主要体现在$\ker\varphi_0$中。这样我们只需要去除这个部分即可，一般在自由乘积的表述中会省略同态$\psi_{1,2}$，令$\Pi_1(X_0,p)$的生成元集为A_0，定义关系为

$$R=\left\{\left(i_1\right)_\tau(\alpha)\left(i_2\right)_\tau\left(\alpha^{-1}\right)\middle|\alpha\in A_0\right\},\tag{B.2.66}$$

则SvK定理可以用一个同构写出

$$\varphi:\Pi_1(X_1,p)*\Pi_1(X_2,p)/[R]\cong\Pi_1(X,p).\tag{B.2.67}$$

或者用母元关系表示给出，记子空间的基本群表示$\Pi_1(X_l,p)=\langle A_l;R_l\rangle$，其中$A_l$和$R_l$是生成元集和关系集，最终我们得到

$$\Pi_1(X,p)\cong\langle A_1\sqcup A_2;R_1\sqcup R_2\sqcup R\rangle\,.\tag{B.2.68}$$

其中$\sqcup$是不交并。一般在实际应用中，关系会有所简化，比如若X_0单连通$\Pi_1(X_0)=0$，则我们得到

$$\Pi_1(X,p)\cong\Pi_1(X_1,p)*\Pi_1(X_2,p).\tag{B.2.69}$$

若X_2单连通$\Pi_1(X_2)=0$，则我们得到

$$\Pi_1(X,p)\cong\Pi_1(X_1,p)/[\mathrm{Im}\,(i_2)_\tau],\quad[\mathrm{Im}\,(i_2)_\tau]=[(i_2)_\tau(A_0)].\tag{B.2.70}$$

这两个结论请读者自行证明，或参考[46]§IV.3和§IV.4，这里不具体计算。关于φ的同构性，也可以参考[46]§IV.2，详细证明略为困难，当然在上述构造下还是较为初等的。

现在让我们给出一些复杂空间的基本群。对于圆束(B.2.15)，先考虑$k=2$情形$X=S_1^1\bigvee S_2^1$，记交集的单点为$\{p\}=S_1^1\cap S_2^1=X_0$。这是单连通的，因此我们得到

$$\Pi_1\left(S_1^1\bigvee S_2^1,p\right)\cong\Pi_1\left(S_1^1,p\right)*\Pi_1\left(S_2^1,p\right).$$

于是根据式(B.2.58)和SvK定理的母元表示(B.2.68)，不难得到双圆的圆束基本群为

$$\Pi_1\left(S_1^1\bigvee S_2^1,p\right)\cong\langle g_1,g_2;\varnothing\rangle\,.\tag{B.2.71}$$

将其推广到k个圆，我们得到

$$\Pi_1\left(\bigvee_{i=1}^k S_i^1,p\right)\cong\langle g_1,g_2,\ldots,g_k;\varnothing\rangle\,.\tag{B.2.72}$$

我们以闭曲面的基本群作为收尾，根据定义圆束是闭曲面去掉一点后的强形变收缩核，因此由同伦不变性得到

$$\Pi_1(\Sigma-\{p\})\cong\langle g_1,g_2,\ldots,g_k;\varnothing\rangle\,.$$

我们现在要将这个点加回，这会导致关系约束的产生，这里直接给出结果，省略基点

$$\begin{aligned}&\Pi_1\left(m\mathbb{R}P^2\right)\cong\left\langle a_1,a_2,\ldots,a_m;a_1^2a_2^2\ldots a_m^2\right\rangle;\\&\Pi_1\left(kT^2\right)\cong\langle a_1,b_1,a_2,b_1,\ldots,a_k,b_k;[a_1,b_1][a_2,b_2]\cdots[a_k,b_k]\rangle\,.\end{aligned}\tag{B.2.73}$$

将其交换化，我们得到

$$\Pi_1^{ab}\big(m\mathbb{R}P^2\big)\cong\mathbb{Z}^{m-1}\oplus\mathbb{Z}_2,\quad \Pi_1^{ab}\big(kT^2\big)\cong\mathbb{Z}^{2k}. \tag{B.2.74}$$

注意到同调群(B.1.109)的式，可以看到$\Pi_1^{ab}(\Sigma)=H_1(\Sigma)$，这并非是一个巧合，称为***Hurewicz*定理**，具体表述放在第B.2.3节中给出。读者目前只需要看到，交换化后的基本群，和一维同调群之间有很深刻的关联，这是因为两者都刻画了曲面的一维“洞”，只是方式略有不同。

B.2.3 高维同伦群

上面我们通过闭路类，介绍了空间的基本群Π_1。当然不难想到，既然一条回路形如一个一维闭链，并且任意维的同调群都是同伦不变的，那么一个高维闭链的同伦类也应该有相应的群。这就是高维同伦群，或简称**同伦群**，下面我们具体介绍。

我们从回路的高维推广开始，根据定义道路是一个映射$\gamma:I\to X$。由于I是一个一维单形，因此一条道路就是一个一维奇异单形。但它无法给出一个闭链，因为这里只有一个单形，因此对于回路我们需要采用另一个视角。回顾到回路的定义，我们有

$$\gamma(0)=\gamma(1)=\gamma(\partial I)=p\in X,\quad \gamma(I-\partial I)\cong S^1-\{p\}\subset X.$$

这是一个典型的一维CW复形，和第B.1.3节中的单圈图一样，只是此处我们更强调映射。因此这样一个回路就是一个特征映射，它将闭集I的边缘映射为X^0中的一个点p，将开集$(0,1)$作为二维胞腔边缘粘到该点。

这样可以容易的推广到高维回路，我们先确定道路。一维道路的像是一个一维子空间，那么一个n维道路的像就是一个n维子空间，并且道路是连续映射，因此一个直接的想法是将道路扩充为一个n维体。最简单的n维体是n维立方体I^n，因此我们有

$$f:I^n\to X,\quad \partial I^n\cong S^{n-1}.$$

注意这不是n维奇异单形，但这没有问题，因为我们目前的视角是CW复形。于是，一个n维回路γ定义为一个n维CW复形的特征映射，给出

$$\gamma:I^n\to X,\quad \gamma(\partial I^n)=p\in X^0,\quad \gamma(I^n-\partial I^n)\sim S^n-\{p\}\subset X^n. \tag{B.2.75}$$

其中点p就是这个回路的基点。注意现在开集的像是同伦于n维胞腔，因为我们需要其有一定的自由度，这样得到I^n的像

$$\gamma(I^n)\sim S^n\subset X. \tag{B.2.76}$$

这样我们就得到以p为基点的n维回路的同伦等价，仍记为$\hat{=}$，X在此等价关系下分为若干高维闭路类，定义X关于基点p的***n*维同伦群**为这些闭路类的集合，群乘法依旧是道路乘积，记为

$$\Pi_n(X,p)=\{\langle\gamma\rangle|\gamma:I^n\to X,\gamma(\partial I^n)=p,\gamma(I^n)\sim S^n\}. \tag{B.2.77}$$

验证对于$n=1$我们有道路γ，满足$\gamma(\partial I)=p$和$\gamma(I)\cong S^1$，因此$\langle\gamma\rangle$是一个以p为基点的闭路类，集合为基本群$\Pi_1(X,p)$，符合定义。

现在证明，同伦群是拓扑不变量和同伦不变量。取两个空间X和Y以及连续映射$f:X\to Y$，相应的

同伦群为$\Pi_n(X,p)$和$\Pi_n(Y,f(p))$，引入闭路类$\alpha=\langle a\rangle\in\Pi_n(X,p)$。不难证明，$\forall a,b\in\langle a\rangle$我们有切片$h_t$，给出伦移

$$f\circ h_t:I^n\to X\implies\exists H:I^n\times I\to Y,\quad f\circ a\cong f\circ b\in\langle f\circ a\rangle\in\Pi_n(Y,f(p)).\tag{B.2.78}$$

高维回路的乘积和回路的乘积是类似定义的，需要对每个变量拆分为式(B.2.33)的形式

$$ab(\mathbf{t})=\begin{cases}a(2t_1,2t_2,\ldots),&0\le t_i\le 1/2;\\ b(2t_1-1,2t_2-1,\ldots),&1/2\le t_i\le 1.\end{cases}\iff a(\mathbf{1})=b(\mathbf{0}).$$

从而我们可以直接从道路得到复合乘积的同伦

$$(f\circ a)(f\circ b)\cong f\circ(ab).\tag{B.2.79}$$

于是映射f诱导了群同态$f_\tau:\Pi_n(X,p)\to\Pi_n(Y,f(p))$，定义为$\langle f\circ a\rangle=f_\tau\langle a\rangle$。且有传递性

$$(g\circ f)_\tau=g_\tau\circ f_\tau:\Pi_n(X,p)\to\Pi_n(Z,g\circ f(p)).$$

这样对于同胚f取$g=f^{-1}$，f_τ就是群同构，从而$\Pi_n(X,p)$是拓扑不变量。对于同伦群关于基点的依赖，考察X上的两个连通的点p和q，这里用到一个事实就是，高维道路$l:I^n\to X$在每一个I上给出一个一维道路$c:I\to X$，也就是

$$l=c\otimes c\otimes\cdots,\quad c=l\Big|_I.$$

同样的高维回路也是一维回路的张量积，这样每个一维道路的道路类诱导了闭路类映射$\langle c\rangle_\#$，进而在张量积下给出高维闭路类映射

$$\langle l\rangle_\#:\Pi_n(X,p)\to\Pi_n(X,q),\quad\langle l\rangle_\#(\alpha)=\langle l\rangle^{-1}\alpha\langle l\rangle,\quad\langle l\rangle(\mathbf{0})=p,\quad\langle l\rangle(\mathbf{1})=q.\tag{B.2.80}$$

因此对于连通空间，我们可以忽略基点，直接写$\Pi_n(X)$。于是对于两个映射$f,g:X\to Y$，诱导群同态满足交换图(B.2.46)，因此对于同伦空间$X\sim Y$，我们回到式(B.2.48)，进而给出同构，说明同伦群是同伦不变量。

但n维同伦群还有更简洁的定义。还是以一维回路γ为例，基本的构造过程是先将I映射到X上成为一个道路f，再缩并边缘$f(\partial I)$到一个基点形成回路，用商映射q写出

$$\gamma=q\circ f,\quad q:f(I)\to f(I)/\sim,\quad x\sim y\iff x,y\in f(\partial I).$$

从图形的角度，如果先将I的边缘缩并得到S^1，缩并点为$*$，再将其整体映射到X上且缩并点和基点对应，所得的结果应该是一样的，也就是有交换图

$$\begin{array}{ccc}I&\xrightarrow{\quad f\quad}&f(I)\\ {\scriptstyle r}\downarrow&\searrow^{\gamma}&\downarrow{\scriptstyle q}\\ S^1&\xrightarrow{\quad\zeta\quad}&X\end{array}\ .\tag{B.2.81}$$

其中的映射定义为

$$\begin{aligned}&r:I\to I/\sim=I/\partial I\cong S^1,\quad r(I,\partial I)=\left(S^1,*\right),\quad x\sim y\iff x,y\in\partial I;\\ &\zeta:I/\partial I\to X,\quad\zeta(I/\partial I,*)=(\gamma(I),p),\quad p=\gamma(0)=\gamma(1).\end{aligned}\tag{B.2.82}$$

商映射r是自然定义的，但将S^1推到X上的映射ζ是构造性的，称为映射γ在商空间上的**下降映射**。这里我们采用了简写，商映射r的双变量应理解为

$$r(I,\partial I)=(r(I),r(\partial I))=\big(S^1=r(I),*=r(\partial I)\big). \tag{B.2.83}$$

对于商映射我们有性质：在商拓扑下，ζ的连续性和$\zeta\circ r=\gamma$的连续性等价，因此γ连续 $\Longrightarrow$ ζ连续，这样我们可以来讨论其同伦类。闭路类$\langle\gamma\rangle$根据性质(B.2.7)，现在写为两个映射类的复合

$$\langle\gamma\rangle=\langle\zeta\circ r\rangle=\langle\zeta\rangle\circ\langle r\rangle\,,$$

考察此映射类的集合，左侧的闭路类给出基本群，而右侧不甚明显。为此我们注意到，商映射r的映射类实际上就是S^1的基本群的非零元素

$$\langle r\rangle\in\Pi_1\big(S^1\big)\cong\mathbb{Z},\quad r\neq 0,$$

也就是说$\langle r\rangle$只充当一个非零整系数。并且由于$r(\partial I)=*$，且$r(I-\partial I)\neq *$，因此在确定了定向后这是单值映射，给出$\langle r\rangle=1$。从而我们看到，$\langle\zeta\rangle$是由$\langle\gamma\rangle$唯一确定的，以p为基点的基本群$\Pi_1(X,p)=\{\langle\gamma\rangle\}$和映射类集合$\big[S^1,X\big]=\{\langle\zeta\rangle\}$同构

$$\Pi_1(X,p)=\big[S^1,X\big], \tag{B.2.84}$$

其中映射类集合$\big[S^1,X\big]=\{\langle\zeta\rangle\}$的群结构由$\langle\gamma\rangle$诱导而来。或者我们也可以直接计算伦移得到，$\gamma$的伦移为$H_\gamma:I\times I\to X$，定义商映射的作用和$\zeta$的伦移为

$$r\times id_I:I\times I\to S^1\times I,\quad H_\zeta:S^1\times I\to X.$$

可以证明，$r\times id_I$同样是一个商映射，参见[31]的定理3.3，它不会破坏图B.2.81的交换性，这样我们就得到复合伦移

$$H_\gamma=H_\zeta\circ(r\times id_I). \tag{B.2.85}$$

由于H_ζ的定义不依赖r的选择，因此H_ζ由H_γ唯一的确定，从而两者的映射类相等，这是交换图B.2.81和商映射的固有性质。

让我们回到高维同伦群，参照式(B.2.81)我们写出交换图

$$\begin{array}{ccc} I^n & \xrightarrow{\ f\ } & f(I^n) \\ {\scriptstyle r}\downarrow & \overset{\sigma}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S^n & \xrightarrow{\ \zeta\ } & X \end{array}\quad . \tag{B.2.86}$$

其中各映射定义为

- f是X上的n维道路$f:I^n\to X$，σ是X上的高维回路，$\sigma(\partial I^n)=p$；
- 商映射$q:f(I^n)\to f(I^n)/\sim$将道路f变为回路，等价关系是$x\sim y\iff x,y\in f(\partial I^n)$，基点是$q(\partial I^n)=p$；
- 商映射$r:I^n\to I^n/\partial I^n\cong S^n$，将$n$维立方体的边缘捏为一个点$*$，成为以该点为基点的球面，等价表述是$r(I^n,\partial I^n)=(S^n,*)$；

- 回路映射$\zeta: S^n \to X$是σ的下降映射，将球面映射到X上，具体为

$$\zeta(S^n, *) = (\sigma(I^n), p), \quad p = \zeta(*). \tag{B.2.87}$$

同样的，我们可以写出式(B.2.85)的复合伦移，H_ζ依旧由H_σ唯一的确定，给出$\langle\sigma\rangle = \langle\zeta\rangle$。于是我们得到$n$维同伦群的同构

$$\Pi_n(X, p) = [S^n, X]. \tag{B.2.88}$$

这是一个非常实用的观点，它指出同伦群的计算只需要看S^n和X之间的同伦情况即可，从拓扑的角度就是考察S^n覆盖X的不同方式。这提供了一个直观的，理解同伦群的方式，并且将一个带边流形I^n变成更方便处理的闭流形S^n，这是十分重要的。

现在我们不妨来考察一些具体的同伦群。从$n = 0$开始，零维同伦群是

$$\Pi_0(X, p) = \left[S^0, X\right] = [\{-1, 1\}, X]. \tag{B.2.89}$$

对于其中的一个映射类，取两个同伦映射$f \cong g$，用简写(B.2.83)可以写作$f: \{-1, 1\} \to X \times X$。根据同伦的定义，在$f$和$g$之间存在切片$h_t$使得点$(f(-1), f(1))$和$(g(-1), g(1))$之间由一条连续曲线$l(t)$相连。这条曲线在每个$X$上的限制给出分量，它们是独立的，写作

$$l(t) = (l_1(t), l_2(t)), \quad l_i(t) = l(t)\Big|_X.$$

对于这两条曲线，我们可以定义为

$$l_1(t) = h_t(1), \quad l_2(t) = h_t(-1),$$

它们分别连接了$f(1) \to g(1)$和$f(-1) \to g(-1)$。由于曲线需要定义在连通分支内，因此这两条独立曲线就确定了两个连通分支，构成一个偶对(A, B)，因此零维同伦群的几何含义是

$$\Pi_0(X, p) = \{X \text{ 上所有可能的连通分支偶对}\}. \tag{B.2.90}$$

需要注意的是，偶对是非交换的$(A, B) \neq (B, A)$，因为偶对分量唯一的对应曲线$l(t)$分量，因此我们得到$|\Pi_0(X, p)| =$ 连通分支数^2。当然在大多数文献中，我们经常只考察偶对的一个分量，比如

$$\Pi_0^{(1)}(X, p) = [\{1\}, X] = \{X \text{ 上所有的连通分支}\}.$$

其几何意义是更明确的，但读者需要清楚，这是原定义对±1中一个值的投影，并不是完整的零维群，完整的结果是连通分支偶对。

其次来考察S^n的同伦群，下面忽略基点，先计算n维同伦群

$$\Pi_n(S^n) = [S^n, S^n]. \tag{B.2.91}$$

按照定义，这是计算S^n覆盖自身的方式，具体写出S^n的集合定义

$$S^n = \left\{|x|^2 = 1 \middle| x = (x_1, x_2, \ldots x_n) \in \mathbb{R}^n\right\}.$$

我们可以令映射$f: S^n \to S^n$只改变两个坐标(x_1, x_2)，其余坐标不动，这给出

$$f(S^n) = \left\{x_1^2 + x_2^2 = |z|^2 = const \middle| z = x_1 + ix_2 \in \mathbb{C}\right\} \sim S^1 \times \ldots.$$

也就是说它只被S^1控制，将其余坐标归零后f唯一的诱导了映射$\zeta: S^1 \to S^1$，从而两个映射类集合相等给出

$$\Pi_n(S^n) \cong \Pi_1\left(S^1\right) = \mathbb{Z}. \tag{B.2.92}$$

也就是说在拓扑上，$\Pi_n(S^n)$也衡量回路对S^n的环绕数，因此可以定义**n维绕数**

$$\mathrm{wind}_n(\gamma) = k \in \Pi_n(S^n). \tag{B.2.93}$$

具体解析式目前无法得到，因为我们现在无法使用复平面来具象表示，可以参考第B.2.4节的式(B.2.108)。再看低维同伦群

$$\Pi_m(S^n) = [S^m, S^n], \quad 1 \leq m < n,$$

这就是低维球面S^m嵌入高维球面S^n的方式，不难证明S^m作为子流形是可缩的，因此从式(B.2.12)可知映射$f: S^m \to S^n$零伦。这就对应$\Pi_n(S^n)$中的单位元，从而得到

$$\Pi_m(S^n) = 0, \quad 1 \leq m < n. \tag{B.2.94}$$

对于反向情形$m > n$，目前没有通式，一个简单的情形为*Hopf*纤维化，得到$\Pi_3\left(S^2\right) = \mathbb{Z}$，可以参考第C.1.3节，这里就不叙述了。

注意到对于S^n的同伦群，它们同样是交换群，事实上所有的高维同伦群$\Pi_n(X)$都是交换群，因为虽然高维回路的乘法依旧是保定向的，但交换乘积是同伦的。以$n=2$为例

$$\Pi_2(X,p) = \left[S^2, X\right] = \left\{\langle f\rangle \,|\, f: S^2 \to X\right\},$$

假设S^2的基点$*$为北极，则回路乘积ab的参数取值可以分为左右两个半球

$$ab(\mathbf{t}) = \begin{cases} a(\theta,\phi), & 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq \pi \longrightarrow S^2_l; \\ b(\theta,\phi), & -\pi \leq \theta \leq 0, \pi \leq \phi \leq 2\pi \longrightarrow S^2_r. \end{cases} \tag{B.2.95}$$

以$\phi = 0$的平面给出一维表述，但需要注意最终的结果是二维半球面到X的映射

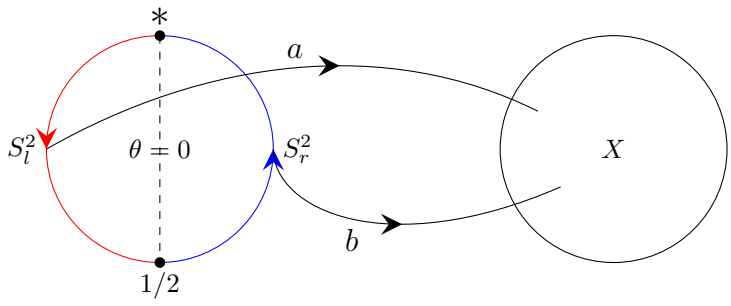


图 58: 两个二维回路的乘积，左侧是S^2_l对应回路a，右侧是S^2_r对应回路b，乘积保持定向。

现在我们对S^2做自变换f，定义它令S^2沿赤道旋转π，它不改变基点$*$的位置，则可以定义自变换的伦移$H: S^2 \times I \to S^2$使得

$$H(x,0) = x, \quad H(x,1) = f(x), \quad H(*,t) = *, \quad \forall x \in S^2, t \in I.$$

伦移如下图所示，依旧用S^2_l和S^2_r代表左右半球面

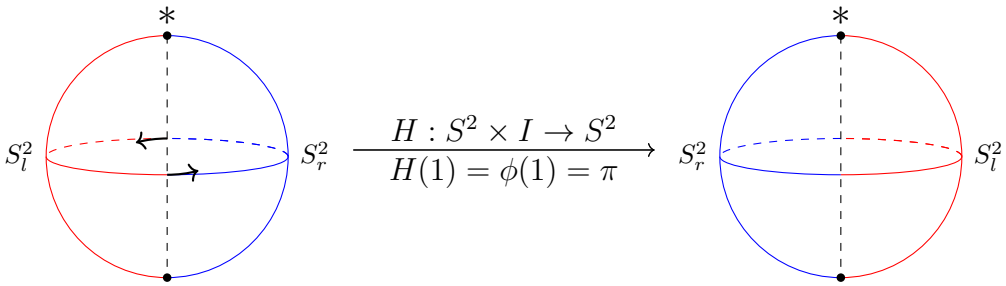


图 59: S^2沿赤道连续旋转π的伦移，将左右半球面对换，但不改变乘积和基点。

可以看到在此同伦下，乘积ab的参数取值区域对换，但乘积不变，因此我们得到

$$ab(\in \alpha\beta) \cong ba(\in \beta\alpha) \implies ba \in \langle ab\rangle = \alpha\beta = \beta\alpha. \tag{B.2.96}$$

对于任意高维球面$S^{n\geq 2}$，构造类似上述的伦移，则式(B.2.96)恒成立，也就是说$[\alpha,\beta] \equiv 1$。于是高维同伦群的交换化就是其本身

$$\Pi_n^{ab}(X) = \Pi_n(X), \quad \forall n \geq 2. \tag{B.2.97}$$

这说明它就是一个交换群，因此可以将S^n的同伦群结果推广到任意的拓扑空间，最终的结果必然是循环群$\mathbb{Z}_k$的线性和。于是我们再次碰到同伦群和同调群之间的对应问题，考虑到$\Pi_n(S^n) = H_n(S^n;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$，这就需要将基本群的结论$\Pi_1^{ab}(X) = H_1(X)$推广。

为此我们来正式表述*Hurewicz*定理，方便起见，这里只给出绝对情形。先定义高维连通空间，称一个空间X是**$n-1$维连通的**，$n \geq 2$，若只有其最高维同伦群非平凡

$$\Pi_i(X) = 0, \quad \forall i < n, \quad \Pi_n(X) \neq 0. \tag{B.2.98}$$

注意和单连通，双连通等基本群的概念区分。于是对于一个道路连通空间X，我们可以定义同伦群和整系数同调群之间的***Hurewicz*群同态**为

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hu} : \Pi_n(X) \to H_n(X;\mathbb{Z}), \quad H_n(S^n;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\{u\}] = \mathbb{Z} \implies u = 1, \\ &\mathrm{Hu}(\alpha) = \alpha_*(u), \quad \forall \alpha = \langle a\rangle \in \Pi_n(X), \quad \alpha_* = \{a_* : H_n(S^n;\mathbb{Z}) \to H_n(X;\mathbb{Z}) | a \sim b \in \alpha\}. \end{aligned} \tag{B.2.99}$$

其中u是$H_n(S^n;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$的唯一生成元，也即$S^n$的基本类(B.1.102)，因此它在*Hurewicz*群同态不是变量，而α_*是和$a : S^n \to X$同伦的映射的诱导同调群同态的集合。于是我们得到，如果X是$n-1$维连通的

- 对于$n \geq 2$，*Hurewicz*群同态Hu为同构$\mathrm{Hu} : \Pi_n(X) \cong H_n(X;\mathbb{Z})$；
- 对于$n = 1$，*Hurewicz*群同态诱导了同构$\widetilde{\mathrm{Hu}} : \Pi_1^{ab}(X) \cong H_1(X;\mathbb{Z})$。

可以通过计算特殊的空间证明其正确性，具体的证明略为复杂，这里我们只给出直观的表述。对于高维群同构是明显的，$n-1$维连通本质上就是说明$H_{i<n}(X;\mathbb{Z}) = 0$，因为

$$\Pi_i(X) = 0 \implies \mathrm{Hu}(0) = 0_* = 0 : H_i\big(S^i;\mathbb{Z}\big) = \mathbb{Z} \to H_i(X;\mathbb{Z}) \implies H_i(X;\mathbb{Z}) = 0.$$

从而同调群$H_n(X;\mathbb{Z})$是最高维的，其生成元也是唯一的$H_n(X;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[\{X_h\}]$，这样令同伦群为以$g$为生成元的整系数交换群$\Pi_n(X) = \mathbb{Z}[\{g\}]$，则群同态给出

$$\mathrm{Hu}(g) = g_*(u) = g = X_h \implies \Pi_n(X) \cong H_n(X;\mathbb{Z}).$$

一个应用就是任意维的实射影空间，$\mathbb{R}P^m$不是$\mathbb{R}P^n$的形变收缩核，因为两者的同伦群不同。对于$n = 1$读者可以参考[50]§139，高维的具体证明请参考[50]§140，这里就不过多介绍了。

B.2.4 映射度和不动点

我们在第B.1.4节中介绍了同调群的一些计算，当然这依然仅限于考察拓扑空间的性质，但我们也不难发现一些特殊之处，比如$H_n(S^n;\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}$，这是因为$n$维闭链群的生成元只有它本身一个。且$H_n$是拓扑不变量，这提醒我们，或许可以将该唯一生成元当作工具，来探测映射的一些性质。同时由*Hurewicz*定理对于只有最高维同伦群的空间，我们有$\Pi_n\cong H_n$，因此这或许也可以帮助我们定义S^n的绕数。

从S^n的自连续映射$f:S^n\to S^n$开始，它诱导了最高维同调群同态$f_{*n}:H_n(S^n;\mathbb{Z})\to H_n(S^n;\mathbb{Z})$，对于基本类$u$我们得到

$$f_{*n}(u)=ku,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

由此我们定义映射f的***Brouwer*映射度 *Degree of map***为

$$\deg(f)=k\in\mathbb{Z},\quad f_{*n}(u)=\deg(f)u. \tag{B.2.100}$$

对于一般的紧空间连续映射$f:X\to Y$，记两个空间各自的基本类为$\langle X\rangle$和$\langle Y\rangle$，则*Brouwer*映射度定义为

$$\deg(f)=\deg\begin{pmatrix}X\to Y\\ x\mapsto f(x)\end{pmatrix}\in\mathbb{Z},\quad f_{*n}(\langle X\rangle)=\deg(f)\langle Y\rangle. \tag{B.2.101}$$

现在我们来证明，上述的*Brouwer*映射度定义是合理的，不依赖同调类的选择。取空间X和Y上的最高同调类$m\langle X\rangle$和$k\langle Y\rangle$，假设$H_n(X;\mathbb{Z})$无挠，则群同态f_{*n}是线性映射，给出

$$f_{*n}(m\langle X\rangle)=mf_{*n}(\langle X\rangle)=kl\langle Y\rangle\implies f_{*n}(\langle X\rangle)=\frac{kl}{m}\langle Y\rangle,\quad m,k,l\in\mathbb{Z}.$$

但由于$\langle Y\rangle$的系数必然是整数，也就是$kl/m\in\mathbb{Z}$，则令映射度为$\deg(f)=kl/m$我们就回到标准定义。若$p:X\to p$是常值映射，因为$H_n(\{p\};\mathbb{Z})=0$，因此我们得到

$$\deg(p)\equiv 0. \tag{B.2.102}$$

若$f:X\cong Y$是同胚则f_{*n}是同构，基本类一一对应，考虑到$\langle X\rangle$和$\langle Y\rangle$自带定向，因此同胚的映射度为

$$f_{*n}(\langle X\rangle)=\pm\langle Y\rangle\implies\deg(f)=\pm 1. \tag{B.2.103}$$

回到S^n的映射度，考虑恒等映射id_{S^n}，其同调群同态保持生成元不变$(id_{S^n})_*(u)=u$，因此我们得到其映射度

$$\deg\left(id_{S^n}\right)=1. \tag{B.2.104}$$

对于两个自连续映射$f,g:S^n\to S^n$，群同态满足复合性(B.1.87)，且两个群同态都是线性映射，因此我们有

$$\deg(g\circ f)u=(g\circ f)_{*n}(u)=g_{*n}\circ f_{*n}(u)=g_{*n}(\deg(f)u)=\deg(f)g_{*n}(u)=\deg(f)\deg(g)u.$$

由于u是基，因此线性式相等给出系数相等

$$\deg(g\circ f)=\deg(f)\deg(g)=\deg(g)\deg(f), \tag{B.2.105}$$

若f是同胚，令$g=f^{-1}$我们从上式得到$\deg\left(f^{-1}\right)\deg(f)=\deg\left(id_{S^n}\right)=1$，再考虑到式(B.2.103)给出的同胚映射度，我们得到

$$\deg\left(f^{-1}\right)=\deg(f)=\pm 1. \tag{B.2.106}$$

也就是说，S^n的映射度是拓扑不变量。这是完全可以预见的，因为同调群是拓扑不变量，映射度取值在同调群中，自然是拓扑不变的。

当然同胚是一个较强的约束，为了广泛的应用我们将其放宽为同伦。假设两个同伦映射$f \cong g : X \to Y$，根据式(B.2.27)我们知道它们的同调群同态相等，因此映射度满足

$$f \cong g \implies \deg(f) = \deg(g) = \deg(\langle f \rangle). \tag{B.2.107}$$

回到S^n的同伦群，根据式(B.2.94)可知S^n是$n-1$维连通的，因此由*Hurewicz*定理我们必然有

$$\Pi(S^n) \cong H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

利用映射度，我们可以给式(B.2.93)引入的高维绕数确定一个具体的表达式

$$\mathrm{wind}_n(\gamma) = \deg(\gamma), \quad \forall \gamma \Pi_n(S^n), \quad n \geq 1. \tag{B.2.108}$$

这个定义是合理的，因为映射类的映射度是唯一的，而$\Pi_n(S^n)$中只有一个映射类。当然这个结论对基本群同样适用，因为S^1基本群就是交换群$\Pi_1^{ab}\left(S^1\right) = \Pi_1\left(S^1\right) = \mathbb{Z}$，因此该结论对维数限制仅为$n \geq 1$。若$f \cong p$是零伦的，则根据式(B.2.102)得到

$$\deg(f) = 0, \quad f \cong p : S^n \to p \in S^n. \tag{B.2.109}$$

这样，S^n的自连续映射的映射类就由映射度完全的确定，称为***Hopf*分类定理**。下面来考察几个具体的自映射。

首先是正交变换，取一个实正交矩阵$\mathbf{A} \in O(n+1;\mathbb{R})$，其行列式归一$|\mathbf{A}| = \pm 1$，不难证明其诱导了$S^n$上的坐标变换

$$f(x) = \mathbf{A}x \in S^n, \quad \forall x \in S^n. \tag{B.2.110}$$

比如将S^n的方程写作二次型$x^T x = 1$，做变换$y = \mathbf{A}x$，注意到对于正交矩阵有$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$，则给出

$$1 = x^T x = y^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} y = y^T y.$$

现在计算此映射的映射度，仍然记$SO(n+1)$为$|\mathbf{A}| = 1$的正交矩阵集合。不难证明$SO(n+1)$作为流形是单连通的，因此有伦移$\mathbf{A} \cong \mathbf{I}$，也就是$f \cong id_{S^n}$。于是由同伦不变性得到

$$\deg(f) = \deg\left(id_{S^n}\right) = 1, \quad |\mathbf{A}| = 1. \tag{B.2.111}$$

较为困难的是$|\mathbf{A}| = -1$情形，因为反射性使得它并不一定和$-id_{S^n} = -\mathbf{I}_{n+1}$同伦，比如$n$为奇数时$|-\mathbf{I}| = 1$。为此我们将反射和旋转独立，记单坐标反射矩阵为$\mathbf{R} \in O(n+1;\mathbb{R})$，令对$x_1$取反射的映射定义为

$$R_1(x_1, x_2 \cdots) = \mathbf{R}x = (-x_1, x_2 \cdots) \in S^n.$$

依旧令其余$n-2$个坐标不变，只看x_1和x_2，引入复数$z = x_2 + ix_1$，则R_1就是共轭变换z^*，这自然无法和$-\mathbf{I}$同伦。因为现在我们只在平面上考虑，且已知$S^n \cong \partial\Delta^n$，这样只需要考察$\partial\Delta^2$的定向即可。假设$\left(\Delta^2\right)^0 = (a_0, a_1, a_2)$，则共轭变换就是整体上下翻折

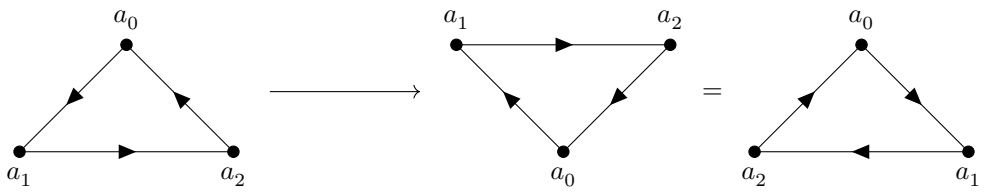


图 60: 平面上的Δ^2的共轭变换，可以看到边缘复形$\partial\Delta^2$最终定向相反。

由于定向也随之翻折，因此必然和原定向相反，给出$R_1\left(\partial\Delta^2\right) = -\partial\Delta^2$，这样由同调群的同胚不变性，我们得到

$$R_1(u) = -u, \quad u = \langle S^n \rangle .$$

并且不难看到，这和坐标的选择无关，它对于$\forall R_i(x) = (\ldots, -x_i, \ldots)$都成立，因此可以用矩阵$\mathbf{R}$代替映射。根据定义(B.2.100)，其映射度为

$$\deg(\mathbf{R}) = -1. \tag{B.2.112}$$

再将原矩阵写为反射和选择的复合$\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{R}$，其中$\mathbf{A}\mathbf{R}^{-1}$是旋转部分，满足$\left|\mathbf{A}\mathbf{R}^{-1}\right| = 1$，因此其映射度为$1 = \deg\left(\mathbf{A}\mathbf{R}^{-1}\right)$，从而我们得到

$$\deg(f) = \deg\left(\mathbf{A}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{R}\right) = \deg\left(\mathbf{A}\mathbf{R}^{-1}\right)\deg\left(\mathbf{R}\right) = -1, \quad |\mathbf{A}| = -1. \tag{B.2.113}$$

这样，我们总结一个实正交矩阵$\mathbf{A} \in O(n+1;\mathbb{R})$对球面$S^n$变换的映射度为其行列式

$$\deg\begin{pmatrix} S^n \to S^n \\ x \mapsto \mathbf{A}x \end{pmatrix} = |\mathbf{A}| = \pm 1. \tag{B.2.114}$$

从拓扑角度，这说明球面上的正交变换的绕数$\mathrm{wind}_n(\mathbf{A}) = \pm 1$，也就是说正交变换只能正向或反向覆盖$S^n$一次，从而得到正交变换是单值的。

上面讨论了反射，现在来考察中心对称，称为**对径映射**，定义为

$$f(x) = -x, \quad \forall x \in S^n. \tag{B.2.115}$$

这就是负恒等映射$-id_{S^n} = -\mathbf{I}_{n+1}$，它是正交变换，因此根据上文结论$\deg(f) = \pm 1$。但此处我们可以更精确一点，已知$\left|-\mathbf{I}_{n+1}\right| = (-1)^{n+1}$，从而根据结论(B.2.114)有

$$\deg\begin{pmatrix} S^n \to S^n \\ x \mapsto -x \end{pmatrix} = \left|-\mathbf{I}_{n+1}\right| = (-1)^{n+1}. \tag{B.2.116}$$

我们借此来考察**不动点 *Fixed Point***，它指的是在连续映射下不变的点$x = f(x)$。取任意的自连续映射$a : S^n \to S^n$，假设其没有不动点，则可以对S^n上的切向量引入*Gauß*映射，定义为

$$\mathrm{Gauss}(x) = \frac{x - a(x)}{\|x - a(x)\|} \in S^n, \quad \forall x \in S^n, \quad x \neq a(x). \tag{B.2.117}$$

可以证明，这是一个同胚。排除掉平凡的零映射$a(x) = 0$，我们来计算和$a(x)$同伦的映射，注意到消去$a(x)$或x后，*Gauß*映射都变为正规的单位向量表达式，因此可以取伦移为

$$H : S^n \times I \to S^n, \quad H(x,t) = \frac{(1-t)x - ta(x)}{\|(1-t)x - ta(x)\|} = \mathrm{Gauss}(S^n),$$

由于$\|x\| = \|a(x)\| = 1$，因此$H(x,0) = x, \quad H(x,1) = -a(x) \implies id_{S^n} \cong -a(x)$。于是我们得到$a(x)$和对径映射同伦

$$a \cong -id_{S^n}, \tag{B.2.118}$$

对径映射确实没有不动点，从而a的映射度为$\deg(a) = (-1)^{n+1}$。反之若映射度满足$\deg(a) \neq (-1)^{n+1}$则我们有$a(x) \ncong -x$，这些映射必然存在不动点，这样我们得到**球面不动点定理**：

对于任何S^n上的自连续映射$f : S^n \to S^n$，如果$\deg(f) = (-1)^{n+1}$则不存在不动点，反之则存在。

由此我们来证明***Brouwer*不动点定理**：一个$\mathbb{R}^{n+1}$上的紧凸集X的自连续映射$f : X \to X$必然存在不动点。用反证法，假设没有不动点，由于是凸集，因此可以构造其上任意点到球面的映射

$$g(x) = \frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}, \quad g\Big|_{\partial X} = g_0.$$

并且这是一个紧集，因此$g : X \cong S^n$是满射，且g_0是同胚$\partial X \cong S^n$。这样，我们可以将f在边缘上的限制理解为S^n上的自连续映射$f\big|_{\partial X}(x) = f(g(x))$，而因为$f$没有不动点，根据球面不动点定理我们有

$$f\Big|_{\partial X} \cong -id_{S^n} \implies f\left(\frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}\right) \cong -\frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}, \quad \forall x \in X.$$

上述同伦条件成立当且仅当$f(x) \equiv 0$，而这和没有不动点冲突，因此f必然存在不动点。这是一个很经典的拓扑学结论，它说明一个凸集无论怎样连续变化，只要是紧致的，就一定存在不受形变影响的点。这可以说是弹性力学的基石，它确保了我们永远可以找到一个在弹性形变中不变的基础参考点，从而得到形变量。

对径映射是将直径的两个端点对换，我们同样希望当两个点在映射下变化时，它们依旧是直径的两个端点，这称为**保径映射**，定义为

$$f(-x) = -f(x), \quad \forall x \in S^n. \tag{B.2.119}$$

也就是说，保径映射和对径映射对易，比如正交变换就是保径的，因为它是线性映射。可以证明，它的映射度是奇数，这里我们就略过了，读者可以参考[50]定理138.4。利用保径映射，我们可以证明拓扑学中最重要的定理之一：***Borsuk-Ulam*定理**，表述如下

对于任意的连续映射$f : S^n \to \mathbb{R}^n$，S^n上必然存在一对对径点$(x, -x)$被映射为$\mathbb{R}^n$的同一点。

一个常用于科普的情形是，地球上必然存在两个对径点，它们的温度相同。依旧是用反证法，假设不存在对径点使得$f(-x) = f(x)$，则我们有$f(x) \neq f(-x)$，$\forall x \in S^n$。现在将此映射放入伦移中，依旧取*Gauß*映射

$$\mathrm{Gauss}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{\|f(x) - f(-x)\|} \in S^{n-1}, \quad \forall x \in S^n.$$

对于$S^n = I^n/\partial I^n$，它和$S^{n-1} \times I$之间存在一个映射，称为**悬挂 *Suspension***，定义为

$$\mathrm{Sus} : S^{n-1} \times I \to S^n, \quad \mathrm{Sus}(x,t) = \left(x \cdot \sqrt{1 - t^2}, t\right), \quad \forall x \in S^{n-1}. \tag{B.2.120}$$

容易验证这是正确的，因为$\|x\|^2 = 1$，因此$\|\mathrm{Sus}\|^2 = \|x\|^2(1 - t^2) + t^2 = 1$。于是定义$S^{n-1}$上的自伦移为

$$H = \mathrm{Gauss} \circ \mathrm{Sus} : S^{n-1} \times I \to S^{n-1}, \quad \forall x \in S^{n-1}, \tag{B.2.121}$$

其中两个端点函数记为

$$H(x,0) = H_0(x) = \frac{f(x,0) - f(-x,0)}{\|f(x,0) - f(-x,0)\|} \cong H(x,1) = H_1(x) = \frac{f(0,1) - f(0,-1)}{\|f(0,1) - f(0,-1)\|}. \tag{B.2.122}$$

不难注意到，H_0是保径映射，而H_1和S^{n-1}的变量x无关是常值映射

$$H_0(-x)=\frac{f(-x,0)-f(x,0)}{\|f(x,0)-f(-x,0)\|}=-H_0(x),\quad H_1:S^{n-1}\to\{p\}\in\mathbb{R}^n,$$

因此它们的映射度根据前文结论为

$$\deg(H_0)=2k+1,\quad k\in\mathbb{Z};\quad \deg(H_1)=0.$$

它们也同伦，因此由式(B.2.107)得到$\deg(H_0)=\deg(H_1)\implies 2k+1=0$，这是不成立的，因此假设不成立，从而必然存在对径点被f映射到同一点。之所以这是一个强大的定理，不仅仅是其在实际生活中的广泛应用，更是因为它还衍生了许多拓扑学定理，是分析学重要的基石之一。

前面我们一直在使用切向量的*Gauß*映射，现在来考察它的性质。在第16.1节中我们提到，对于一个向量场$\mathbf{v}:\mathscr{M}\to\mathscr{T}\mathscr{M}$，它的奇点$p\in\mathscr{M}$是令向量归零的点$\mathbf{v}(p)=\mathbf{0}$。现在假设$S^n$作为$\mathbb{R}^{n+1}$的超曲面，其上向量场$\mathbf{v}:S^n\to\mathscr{T}\mathbb{R}^{n+1}$无奇点，则我们引入法向$\mathbf{v}_\perp$的*Gauß*映射$S^n\to S^n$为

$$\mathrm{Gauss}_\perp(x)=\frac{\mathbf{v}_\perp(x)}{|\mathbf{v}_\perp(x)|}\in S^n,\quad\forall x\in S^n,\quad \mathbf{v}_\perp(x)\cdot\boldsymbol{\gamma}'(x)=0,$$

这和之前的定义是完全一样的，只是将切向量场变为超曲面的法向量场。在超曲面的诱导定向下，记单位径矢为$\mathbf{n}=x/\|x\|$，则不难证明

$$\mathrm{Gauss}_\perp(x)=\mathbf{n}(x)=x\implies \mathrm{Gauss}_\perp=id_{S^n}.\tag{B.2.123}$$

对于切向*Gauß*映射$S^n\to S^n$，切向量场$\mathbf{v}_{\shortparallel}$的定向可以沿$S^n$上的一条闭曲线确定，这样我们考虑$S^1$上的切向量场$\mathbf{v}_{\shortparallel}\big(S^1\big)$。记其上一点$p(\theta)=\exp(i\theta)$，则两个对径点$(\theta,\theta+\pi)$给出

$$\mathbf{v}_{\shortparallel}(\theta)=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\theta}=i\exp(i\theta)\implies \mathbf{v}_{\shortparallel}(\theta+\pi)=-ip=-\mathbf{v}_{\shortparallel}(\theta).$$

也就是说对径点的向量相反，因此切向*Gauß*映射是一个对径映射

$$\mathrm{Gauss}_{\shortparallel}(x)=\frac{\mathbf{v}_{\shortparallel}(x)}{\big|\mathbf{v}_{\shortparallel}(x)\big|},\quad \mathrm{Gauss}_{\shortparallel}(-x)=-\mathrm{Gauss}_{\shortparallel}(x).\tag{B.2.124}$$

一个切向量$\mathbf{v}$可以分解为切向和法向$\mathbf{v}=t\mathbf{v}_{\shortparallel}+(1-t)\mathbf{v}_\perp$，于是我们引入伦移

$$H(x,t)=\frac{\mathbf{v}(x)}{|\mathbf{v}(x)|}=\frac{t\mathbf{v}_{\shortparallel}(x)+(1-t)\mathbf{v}_\perp(x)}{\big|t\mathbf{v}_{\shortparallel}(x)+(1-t)\mathbf{v}_\perp(x)\big|},\quad H(x,0)=\mathrm{Gauss}_\perp(x),\quad H(x,1)=\mathrm{Gauss}_{\shortparallel}(x),$$

因此两者同伦$\mathrm{Gauss}_\perp\cong\mathrm{Gauss}_{\shortparallel}(x)$。现在我们写出两者的映射度，从前文所有的结论我们得到

$$\deg(\mathrm{Gauss}_\perp)=\deg(id_{S^n})=1=\deg\big(\mathrm{Gauss}_{\shortparallel}\big)=(-1)^{n+1}\implies n=2k+1,\quad k\in\mathbb{Z}.\tag{B.2.125}$$

也就是说，只有在奇数维球面$S^{n=2k+1}$上，$\mathbb{R}^{n+1}$在其上的限制向量场$\mathbf{v}$才无零点，而偶数维球面$S^{n=2k}$的向量场是有奇点的，当然该奇点可以只针对切向分量存在$\mathbf{v}_{\shortparallel}(p)=0$。这就是著名的**毛球定理** ***Hairy Ballon Theorem***，名字的来源是二维球面S^2，根据定理其切向场必存在奇点p，其邻域内的切向量场无法统一方向，就好像一个毛球永远无法完全梳理平整。

上面我们通过基本类定义了连续映射的映射度，并且从毛球定理我们看到，方向性可以直接决定映射度，因此下面我们来讨论这两者的关系。根据定义，基本类是最高维同调群的唯一生成元，因此是全部n维单形的和

$$\langle X\rangle=\sum_{\sigma\in S_n(X)}\sigma.$$

类似的，紧空间Y的基本类也写成求和形式，不妨记单形为$\tau \in S_n(Y)$。现在取连续映射$f : X \to Y$，根据式(B.1.81)我们有$f(\sigma) \in S_n(Y)$，从而其链映射(B.1.84)对基本类给出

$$f_{n*}(\langle X\rangle) = \sum_{\tau\in S_n(Y)} \left(\sum_{\sigma}^{f(\sigma)=\tau} \mathrm{sgn}(\sigma) \right) \tau = \sum_{\tau\in S_n(Y)} k(\tau)\tau. \tag{B.2.126}$$

其中$\mathrm{sgn}(\sigma)$的来源是$f(-\sigma) = -f(\sigma)$，这是定向的要求。现在讨论该符号求和与τ的关系，由于基本类必然满足式(B.2.101)，因此我们得到

$$f_{n*}(\langle X\rangle) = \sum_{\tau\in S_n(Y)} k(\tau)\tau = \deg(f) \sum_{\tau\in S_n(Y)} \tau.$$

也就是说，同调约束使得系数$k(\tau)$和τ无关，并且它就是映射度

$$\deg(f) = k(\tau) = \sum_{\sigma}^{f(\sigma)=\tau} \mathrm{sgn}(\sigma), \quad \forall \tau \in S_n(Y). \tag{B.2.127}$$

可以看到在目前的表述下，映射f是满射，为了更具体的写出可计算的形式，我们考察微分流形上的情形。对于正则值$\forall y \in Y$，其在单形中的点为$p = \tau^{-1}(y) \in \Delta^n$，这是唯一的，于是$y$可以写作

$$y = \tau(p) = f(\{\sigma_i\}(p)) \implies f^{-1}(y) = \{\sigma_i(p)\} = \{x_i\}, \quad i \in \mathscr{A}.$$

回顾到流形上正则点x的定义是，切映射$\mathbf{D}f_x : T_x(X) \to T_y(Y)$是满射，当然一般要求$\dim X = \dim Y$，此时切映射$\mathbf{D}f_x$就是*Jacobi*矩阵。于是$\sigma$在点$p$处的符号可以用切映射给出

$$\mathrm{sgn}(\sigma)(p) = \mathrm{sgn}(|\mathbf{D}f_x|),$$

而式(B.2.127)就可以写为

$$\deg(f) = \sum_{x\in f^{-1}(y)} \mathrm{sgn}(|\mathbf{D}f_x|). \tag{B.2.128}$$

这是*Brouwer*映射度的代数形式(*L.E.J. Brouwer*，1911)，是映射度的初始定义。通过此定义，我们可以对流形间的映射做分类，比如前文中所有关于S^n的讨论，都可以在此得到相同的结论，请读者自行证明。

B.2.5 辫群和扭结概览

前文中，我们讨论了同伦的基本内容，得到闭路类的基本群，并简单介绍了其在物理中的应用。在现代物理中，还有一个重要的数学概念和基本群有关，并且这可以给我们一些关于*Feynman*图的拓扑信息。这里只对此概念做一个简单的介绍，一些细节请参考第J.1.4节。

B.2.6 Feynman图的同伦

B.3 上同调和发散理论

B.3.1 奇异上同调

B.3.2 同调代数引入

为了计算同调群，我们来讨论相对同调，方便起见这里只考虑单纯同调。为此先定义群的**正合序列*Exact Sequence***。取一组群$\{A_i\}$和一组同态$\{f_i\}$，指标集$i \in \mathscr{I}$，定义为一个序列

$$\cdots \to A_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} A_i \xrightarrow{f_i} A_{i+1} \xrightarrow{f_{i+1}} \cdots . \tag{B.3.1}$$

若态映射满足**正合性** ***Exactness***

$$\mathrm{Im}\, f_{i-1} = \ker f_i, \quad \forall i \in \mathscr{I}, \tag{B.3.2}$$

则序列(B.3.1)称为群组的**长正合序列** ***Long Exact Sequence, LES***。若条件(B.3.2)在某i截断，比如序列取为

$$0 \to A_1 \xrightarrow{f_1} A_2 \xrightarrow{f_2} A_3 \xrightarrow{f_3} A_4 \xrightarrow{f_4} 0,$$

则称为群组的**短正合序列** ***Short Exact Sequence, SES***。

B.3.3 微分流形上的de Rham上同调

B.3.4 Feynman图的de Rham上同调表示

B.3.5 de Rham上同调的发散理论

B.4 重整化群的涌现

B.4.1 nPI结构的几何本质

B.4.2 de Rham外形式的重整化

B.4.3 Kontsevich图复形理论

B.4.4 重整化群和有效场论

C 纤维丛和示性类

在上文中，我们介绍了一些基础的代数拓扑，以及它们在*Feynman*图计算中的应用。由于*Feynman*图依旧可以由复形直观的描述，因此其拓扑结构还是略显简单，并不能完整的体现拓扑的代数性质。为了更好的引入后续的拓扑场论，我们在这里进一步拓展研究的对象。

C.1 覆叠空间

在正文的几何中，我们大量使用了张量丛这个概念，比如切丛和余切丛。虽然它们的定义是非常直观的，但这种具象性也限制了其推广到更一般的丛上，为此我们需要从中总结出一个抽象的数学结构，从而使我们可以更为广泛的使用丛的概念。为了防止过于抽象的引入，我们先考察一个较为具体的丛结构：覆叠空间。

C.1.1 定义和其基本群

考虑两个拓扑空间E和B，以及它们之间的一个满射$\pi : E \to B$。称(E, B, π)为一个**覆叠空间** ***Covering Space***，若π^{-1}将B上的一个开集U映射为E中若干不相交的开集$\{O_i | i \in \mathscr{A},\ O_i \cap O_j = \varnothing\} = \pi^{-1}(U)$，并且$U \cong O_i,\ \forall i$。称$B$为**底空间**，$E$为**全空间**，$\pi$为**覆叠映射**。不难想到，对于$\forall p \in U$，$\pi^{-1}$将其映射为$E$中的一系列的点$\{p_i \in O_i\} = \pi^{-1}(p)$，它构成了$E$的一个离散子集，称为点$p$处的**纤维** ***Fibre***，一般记为$F(p) = \pi^{-1}(p)$。在后续表述中，记覆叠空间为

$$F \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} B. \tag{C.1.1}$$

其中$\hookrightarrow$表示纤维F嵌入E中，是单射的记号。由于我们看到$\pi \circ F(p) = p$，因此对于此纤维中的一点a我们也可以写作$a \in F(\pi(a))$，其中$\pi(a) = p$。同时在局部上不难证明，开邻域$U \in \mathscr{N}(p)$的纤维给出

$$\pi^{-1}(U) \cong U \times F(p), \quad \forall U \in \mathscr{N}(p). \tag{C.1.2}$$

这被称为**局部平凡性** ***Local Triviality***，它指出覆叠空间在局部上体现为底空间和纤维的乘积空间，从而其所有性质均由乘积拓扑控制。若$U = B$为整个底空间，则称此覆叠空间为**平凡的** ***Trivial***，也就是

$$E = B \times F. \tag{C.1.3}$$

这里我们默认了一个引理，就是对于平凡空间纤维处处相等，$\forall p, p' \in B$，$F(p) = F(p')$。这当然是及其特殊的情况，一般来说纤维是依赖底空间中的点的，从而不同的局部平凡化之间会给出不同的覆叠，产生极为复杂的几何结构。具体的分析可以参考第C.1.2节，这是后续丛理论的起点之一。

根据上述定义，覆叠空间的概念是非常直观的：将纸一层一层互相堆叠，最底下的一张纸是底空间，整个纸堆是全空间，纤维是贯穿这个纸堆的一根针。在形式上，我们完全可以将它看作一类特殊的商空间，其商映射是局部同胚的。当然在物理上，更常见的是群作用产生的商空间，比如离散的单参变换群。在拓扑空间X中，令*离散群*G自由的左作用在X上，自由性定义为

$$\forall p \in X, \quad \exists U \in \mathscr{N}(p), \quad gU \cap U \neq \varnothing \implies g = e \in G. \tag{C.1.4}$$

也就是说，非单位元的作用必然导致开邻域的分离，这是离散纤维的基础。再次基础上，定义群作用为等价关系，则等价类就是轨道

$$\forall p \in X, \quad p \sim gp \in X, \quad \forall g \in G \implies \langle p \rangle = \{p \sim gp | g \in G\}. \tag{C.1.5}$$

这样，我们就定义群作用下的商空间为

$$B = X/\sim = X/G = \{\langle p\rangle \,|p \in X\}. \tag{C.1.6}$$

这是一个底空间，定义(C.1.4)确保了其能将X上的拓扑离散化，同时保留X的所有拓扑不变性。纤维很显然就是轨迹$F(\langle p\rangle) = \{gp|g \in G\}$，$X = E$是全空间，于是$(X, X/G, \pi)$构成一个覆叠空间。并且可以证明，此时群$G$和纤维在集合意义上同构，取一个映射

$$\varphi : G \to F(\langle p\rangle) \quad \varphi(g) = gp, \quad \forall g \in G,$$

其单射性由自由性(C.1.4)确定，满射性由上述定义保证，因此是一个双射。当然这种同构可以延申为群同构，但这依赖于单位元e在纤维上的选择。比如我们让$p \to e$，则纤维$F(\langle p\rangle)$就构成一个群，此时群G和纤维群同构。对于连续群作用，我们称相应的连续覆叠空间为**纤维丛 *Fiber bundle***。

基于上述定义，我们可以引入***Hopf*纤维化 *Hopf Fibration***的概念，这是示性类一个典型的应用场景。考虑一个三维单位超球S^3，其定义为$\mathbb{R}^4$中的超曲面

$$S^3 = \big\{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \big| a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1\big\}.$$

其共有四个参数，更方便的是在复数域上表示，定义两个复数$z_1 = a + ib$和$z_2 = c + id$，则其写作

$$S^3 = \Big\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \Big| |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\Big\}. \tag{C.1.7}$$

现在我们让群$U(1)$作用到S^3上，则等价关系定义为相位差

$$z_1 \sim z_2 \quad \Longleftrightarrow \quad z_1 = e^{i\theta} z_2, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

不难看到，此时两者模相等，因此商空间是

$$S^3/U(1) = \left\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \middle| |z_1|^2 = |z_2|^2 = \frac{1}{2}\right\} \cong S^2. \tag{C.1.8}$$

其和二维球面同胚，因为可以用两个相位来表示

$$S^3/U(1) = \left\{(\alpha, \beta) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi] \middle| z_1 = \frac{\exp(i\alpha)}{\sqrt{2}}, \quad z_2 = \frac{\exp(i\beta)}{\sqrt{2}}\right\}.$$

纤维自然是$F(\langle z\rangle) = \exp(i\alpha)z$，若我们定义单位元$1 \to e \in U(1)$，则我们有$F(\langle z\rangle) \cong U(1) \cong S^1$。于是覆叠空间按照记号(C.1.1)写作

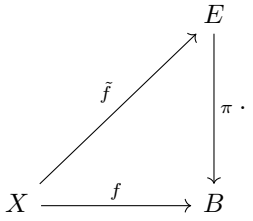
$$S^1 \hookrightarrow S^3 \to S^2. \tag{C.1.9}$$

也就是说，三维单位超球S^3可以看作以S^2为底，以S^1为纤维的纤维丛，这就是*Hopf*纤维化。我们后续会看到，这是一个扭曲的纤维丛，其*Stiefel-Whitney*数$w\big(S^2\big) = 1$。

现在我们来讨论覆叠空间的拓扑性质，方便起见，下面我们只讨论全局平凡的覆叠空间，普适情形请参考第C.1.2节。从映射开始，引入另一个拓扑空间X，以及两个连续映射

$$f : X \to B, \quad \tilde{f} : X \to E = B \times F.$$

我们称$\tilde{f}$是f上的一个**提升 *Lift***，若两者满足关系$f = \pi \circ \tilde{f}$，也即有以下交换图



(C.1.10)

参考[31]的定理5.1，这个提升是唯一确定的，称为**提升唯一性**，若X连通，且$\exists x\in X$使得所有提升在该点处的值相等。由此我们可以构造该映射的同伦$H:X\times I\to B$的提升$\tilde{H}$如下

$$H(x,0)=\pi\circ\tilde{f}(x)=f(x)\implies\tilde{H}(x,0)=\tilde{f}(x),\quad\forall x\in B. \tag{C.1.11}$$

这个提升是唯一确定的，称为**同伦提升定理**。这一概念的应用是道路类的提升，令$X=[0,1]=I$，则f就是B上的一条道路。令其起点为$f(0)=b$，则根据提升唯一性定理，在E上必然存在一个唯一的**道路提升**$\tilde{f}:[0,1]\to E$，使得$\tilde{f}(0)\in F(b)$，一个直观的证明请参考第C.1.2节。于是容易证明，B上的定端同伦也可以唯一的提升到E上

$$\forall f,g:[0,1]\to B,\quad f\doteq g\implies\tilde{f}\doteq\tilde{g}. \tag{C.1.12}$$

需要强调的是，由于覆叠映射是满射，因此一条闭合回路$f(0)=(1)$在提升后并不能保证$\tilde{f}(0)=\tilde{f}(1)$。一般而言，$B$的一个闭路类$\langle\alpha\rangle$在提升后只会得到$E$中的一个普通道路类$\langle\tilde{\alpha}\rangle$，我们只能确定$\pi\circ\tilde{\alpha}(0)=\alpha(0)$。令起点为$\tilde{\alpha}(0)=a\in F(\pi(a))$，相应的道路类集合

$$L(a)=\{\langle\tilde{\alpha}\rangle|\tilde{\alpha}(0)=a,\tilde{\alpha}(1)\in F(\pi(a))\},$$

自然的，我们有群同构$\pi_\tau(L(a))=\Pi_1(B,\pi(a))$。以此我们可以计算$S^1$的基本群，令覆叠为$\pi:\mathbb{R}\to S^1$，具体为$\pi(t)=\exp(i2\pi t)$。将$S^1$上的闭路写为$f(t)=\exp(2i\pi nt)$，因此定义其唯一提升为$\tilde{f}(t)=nt$，于是基本群给出

$$L(a)=\mathbb{Z}\implies\pi_\tau(\mathbb{Z})=\mathbb{Z}=\Pi_1\big(S^1,a\big)=\Pi_1\big(S^1\big).$$

这就回到结论(B.2.58)，可见在覆叠空间下计算是更为方便的。因为$\Pi_1(E,a)\subset L(a)$，因此我们得到

$$\pi_\tau:\Pi_1(E,a)\to\Pi_1(B,\pi(a))$$

是同态，记为$K_a=\pi_\tau(\Pi_1(E,a))$。由于一个闭路类可以在一个连通空间中任意移动，且使得基本群同构(B.2.45)，因此集合$\{K_a|a\in F(\pi(a))\}$构成$\Pi_1(B,\pi(a))$的子群共轭类。进一步的，若将π换成任意的连续映射$f:X\to B$且X道路连通，则存在其提升$\tilde{f}$使得

$$\forall x\in X,\quad f(x)=b\in B,\quad\tilde{f}(x)=a\in F(b)\iff f_*\Pi_1(X,x)\subset K_a. \tag{C.1.13}$$

这称为**映射提升定理**，由此可以得到$S^{n\geq 2}$到S^1只有一个映射同伦类。现在假设同一个底空间B上定义有两个覆叠空间(E_1,B,π_1)和(E_2,B,π_2)，两者之间的同态是一个连续映射$h:E_1\to E_2$，满足

$$\pi_2\circ h=\pi_1. \tag{C.1.14}$$

也就是π_1关于π_2的提升。称这两个全空间**等价**，若h是同胚，这符合拓扑学的一贯定义。可以证明，在此同胚的含义下，$\Pi_1(B,b)$的子群共轭类是拓扑不变量，可以通过提升的唯一性得到。这样我们便可以通过底空间各点基本群的子群共轭类来区分不等价的覆叠空间。

上述等价理论的特例是全空间E的自同构，称为**覆叠变换** ***Covering Transformation***，它是覆叠映射π的同胚提升。由于同胚性和自映射，不难看到覆叠变换的逆和乘积仍给出覆叠变换，因此令恒等变换$\mathrm{id}:E\to E$为单位元，则所有的覆叠变换构成一个群，称为**覆叠变换群**

$$\mathscr{D}(E,\pi)=\{h:E\to E|h\text{ 同胚},\quad\pi\circ h=\pi\}. \tag{C.1.15}$$

根据定义，覆叠变换是保纤维的，它只在同一个纤维上变换，最终投影到底空间中的同一个点。同胚性保证了覆叠变换群遍历整个纤维，于是在指定单位元后，纤维和覆叠变换群同构

$$F(b) \cong \mathscr{D}(E,\pi). \tag{C.1.16}$$

这里简单介绍思路，选取E中的任意一个点$a \in F(b)$，则$\mathscr{D}(E,\pi)$对a的作用生成一个完整的纤维$F(b)$，且这是同胚的。于是令单位元$e = a$，并引入群乘法

$$(f(a)) \cdot (g(a)) = fg(a), \quad \forall f,g \in \mathscr{D}(E,\pi) \implies f(a), g(a) \in F(b),$$

这样同胚就扩充为同构$F(b) \cong \mathscr{D}(E,\pi)$。如果我们考虑群作用下的商空间$B = E/G$，这样的结论是十分自然的，因为纤维本身就是群$G$。于是我们可以将此覆叠空间记为

$$\mathscr{D}(E,\pi) \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} B, \tag{C.1.17}$$

称为**正则覆叠空间 *Canonical Covering Space***。需要说明的是，并非所有的覆叠空间都是正则的，因为覆叠变换群的大小一般小于纤维大小。同时可以证明，覆叠变换需要满足以下的性质

$$\forall a, a' \in \pi(a) = b, \quad \exists h \in \mathscr{D}(E,\pi) \text{ 使得 } h(a) = a' \iff K_a = K_{a'}. \tag{C.1.18}$$

由于之前已介绍过，$\{K_a | a \in F(b)\}$构成$\Pi_1(B,b)$的子群共轭类，因此上述条件解释为K_a是$\Pi_1(B,b)$的正规子群。由于覆叠变换是纤维的整体变换，因此对一个点反复作用会遍历整个纤维，进而得到完整的子群共轭类。同时，共轭类里的每个子群都相等，从而塌缩为一个唯一的正规子群，记为H_b。可以证明，纤维和关于H_b的商群同构，从而有

$$F(b) \cong \mathit{\Pi}_1(B,b)/H_b \cong \mathscr{D}(E,\pi). \tag{C.1.19}$$

比如令纤维的群作用为$\forall a \in F(b)$，$aH_b = K_a$，则纤维就生成了$\Pi_1(B,b)$的子群共轭类，从而纤维和商群是一一对应且保群作用的。

一个更为特殊的情况是E为单连通的，就是$\Pi_1(E) = 0 \implies H_b = 0$，进而此覆叠空间为

$$\mathit{\Pi}_1(B,b) \hookrightarrow E \xrightarrow{\pi} B. \tag{C.1.20}$$

也就是说，这个覆叠空间以底空间的基本群为纤维，称为**万有覆叠空间 *Universal Covering***，或也可以称为$\mathit{\Pi}_1(B,b)$—丛。对于连通底空间B，万有覆叠保证了

$$\mathit{\Pi}_1(B) \cong \mathscr{D}(E,\pi),$$

这样可以从覆叠变换计算基本群。比如对于n维实射影空间$\mathbb{R}P^n = S^n/\mathbb{Z}_2$，我们知道对于高维球其基本群为是平凡的$\mathit{\Pi}_1(S^n) = 0$，则$S^{n\geq 2}$是$\mathbb{R}P^n$的万有覆盖。其覆叠变换不难看到是$\mathbb{Z}_2$，从而我们有

$$\mathit{\Pi}_1\big(\mathbb{R}P^{n\geq 2}\big) = \mathbb{Z}_2 = F(b).$$

万有覆叠的万有性在于，它是同一个底空间上最大的覆叠空间。设$\big(\tilde{E},B,\tilde{\pi}\big)$是万有覆叠，$(E,B,\pi)$是任意覆叠，则存在覆叠映射$\varpi : \tilde{E} \to E$使得

$$\pi \circ \varpi = \tilde{\pi} \tag{C.1.21}$$

从提升的角度，这说明ϖ是万有覆叠的提升，从而任意覆叠都可以从万有覆叠提升得到，因此万有覆叠是虽有覆叠空间的覆叠。从拓扑学的角度，我们只需要计算出万有覆叠，就能得到该底空间的所有覆叠结构，这在连续群的情形下非常有用。

C.1.2 局部平凡性和单值性

上文中我们简要的介绍了覆叠空间，引入了局部平凡性这个概念，并建立了道路提升的唯一性。当然我们也提到，事实上全局平凡空间是极为特殊的，上述拓扑分析应当限制在局部平凡空间内。通过对前文拓扑结构的重新审视，我们便可以得到全局平凡性的判据，并将其和提升的唯一性关联。

从定义出发，局部平凡性确定了一个同胚(C.1.2)，这里我们明确写出

$$T_U:\pi^{-1}(U)\to U\times F(p),\quad T_U(x)=(\pi(x),S_U(x)),\quad \forall x\in\pi^{-1}(U). \tag{C.1.22}$$

其中映射$S_U:\pi^{-1}(U)\to F(p)$和流形上的局部同胚映射$\varphi_U:U\to\mathbb{R}^n$完全一致，可以看作覆叠空间在纤维上的局部坐标。对于群作用的商空间$B=E/G$，局部平凡化还可以定义为

$$\begin{aligned} &T'_U=(\pi,Y_U):\pi^{-1}(U)\to U\times G,\quad Y_U:\pi^{-1}(U)\to G\\ \Longrightarrow\ &Y_U(gx)=gY_U(x),\quad \forall x\in\pi^{-1}(U),\quad \forall g\in G. \end{aligned} \tag{C.1.23}$$

这样我们就有群元的对应关系，比如令$S_U(x)\iff Y_U(x)=e$，从而T_U和T'_U是一一对应的。由于S_U一定存在，因此局部平凡空间必然是正则的，从而不难看到局部平凡化并不是唯一确定的。同时由于局部平凡性完全由底空间的点p确定，因此我们可以引入一个连续映射σ，使得其在U上取值在$\pi^{-1}(U)$内

$$\sigma:U\to E,\quad \pi\circ\sigma=\mathrm{id}_U. \tag{C.1.24}$$

我们称此连续映射为**局部截面** ***Local Section***，和张量丛的截面也就是张量场是完全一致的。不难证明，局部截面和T_U是一一对应的，从而可以将其推广到全局平凡

$$T_B:\pi^{-1}(B)\to B\times F(p)=E\iff\exists\sigma:B\to E. \tag{C.1.25}$$

因此，一个直接的平凡性判据为：局部平凡空间不存在全局平凡的截面。以$Hopf$纤维化为例，假设其是全局平凡的，则通过局部平凡化T_{S^2}定义全局截面为

$$\sigma:S^2\to S^3,\quad S^2\times S^1\cong S^3\ \Longrightarrow\ T_{S^2}\big(p,e^{i\alpha}\big)=\sigma(p)\cdot e^{i\alpha},\quad p\in S^2.$$

将$e^{i\alpha}$看作回路，则等号右侧给出了S^3上以$\sigma(p)$为基点的闭路类，于是我们得到$\Pi_1\big(S^3,\sigma(p)\big)=\mathbb{Z}$。这不符合一般的结论$\Pi_1\big(S^3\big)=0$，因此$Hopf$纤维化非全局平凡。就像前文说的，这是一个扭曲的纤维丛，截面只能对每个点单独指定。

上述的判据并非构造性的，因此不便于使用，为此我们需要一个更直观的角度。由于局部平凡性依赖于邻域的选择，因此同一点的不同邻域会给出不同的局部平凡化，但对于该点p而言其纤维是不变的，因此两者的不同仅仅在于纤维的变换。我们来定量表述这个想法

$$\forall U,V\in\mathscr{N}(p),\quad T_V\circ T_U^{-1}:(U\cap V)\times F(p)\to(U\cap V)\times F(p);\quad T_V\circ T_U^{-1}=\big(\mathrm{id}_{U\cap V},S_V\circ S_U^{-1}\big). \tag{C.1.26}$$

其中映射$S_V\circ S_U^{-1}\in\mathscr{D}(U\cap V,\pi)$是一个局部覆叠变换，给出了不同局部平凡化间纤维的变换，由此定义覆叠空间的**转移函数** ***Transition Function***为

$$f_{UV}:U\cap V\to F(p),\quad f_{UV}(p)=S_V\circ S_U^{-1}(x),\quad \forall x\in F(p)\ \Longrightarrow\ f_{UV}=S_V\circ S_U^{-1}\circ\pi^{-1}. \tag{C.1.27}$$

其在形式上和流形上的转移函数是完全一致的，因此也满足所有的性质，注意这里定义在底空间上，因为覆叠空间的整体性质依旧反应在B上。条件$\forall x\in F(p)$成立的原因是，覆叠变换群不依赖纤维上点的选

择，这保证了f_{UV}定义在底空间上的合法性。不难验证，对于底空间上的一组开覆盖$\{U_\alpha\}$，转移函数满足如下性质：

1. **上循环条件 *Cocycle Condition***：在 $U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$ 上，

$$f_{\alpha\gamma}(p) = f_{\alpha\beta}(p) \circ f_{\beta\gamma}(p), \quad \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma; \tag{C.1.28}$$

2. **归一化条件**：在 U_α 上，

$$f_{\alpha\alpha}(p) = \mathrm{id}_F : F(p) \to F(p). \tag{C.1.29}$$

这一组$\left\{f_{\alpha\beta}\right\}$称为一个***Čech*上循环**，它完全决定了覆叠空间E的整体拓扑结构。反之，给定离散群G与满足上循环条件的转移函数

$$f_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G,$$

我们可以构造出唯一的覆叠空间$B = E/G$。因此，覆叠空间与系数在离散群G中的*Čech*上循环等价类一一对应。在群视角(C.1.16)下我们知道，正则性保证了$F(p) \cong \mathscr{D}(U \cap V, \pi)$，因此单位元选择的变换为

$$\forall a_1, a_2 \in \pi^{-1}(U \cap V) \quad \text{s.t.} \quad Y_U(a_1) = Y_V(a_2) = e, \quad a_2 = f_{UV}(p) a_1. \tag{C.1.30}$$

这给出了两个局部覆叠变换群之间的同构。同样的，局部截面也会随着邻域的改变而改变，不难通过上式验证其变化为

$$\sigma_V(U \cap V) = f_{UV}\sigma_U(U \cap V), \quad \sigma_{U,V} : U, V \to E. \tag{C.1.31}$$

若截面是全局的，则可以写出$\sigma_V(V) = f_{BV}\sigma_B(V) = S_V\sigma_B(V)$，或者$\sigma_B = \sigma_V S_V^{-1}$。再次回看*Hopf*纤维化，如果取$V$为上半球面，那么永远不存在一个$S_V^{-1}$将上半球面的截面变为全球面的截面，因此根据判据它是局部平凡的。可见转移函数提供了一个可计算的平台，我们可以通过它的性质来分析覆叠空间的拓扑性质，一如流形可以利用转移函数定义微分结构。

由于转移函数的计算并不清晰，我们可以从另一个角度重新表述。注意到定义(C.1.27)说明，f_{UV}将纤维上的点x变为同一纤维上的另一个点，在数学上这就是**置换 *Permutation***，其在形式上和通常的数组置换是完全一致的。我们可以在一个离散的拓扑空间X上，定义置换为一个自同胚

$$\zeta_h : X \to X, \quad \zeta_h(x) = h, \quad \forall h, x \in X. \tag{C.1.32}$$

所有置换的集合称为**置换群**，在复合映射下构成一个群

$$\mathrm{Perm}(X) = \left\{\zeta_p \middle| \forall p \in X\right\}, \quad \zeta_p^{-1} \circ \zeta_p = e, \quad \zeta_q \circ \zeta_p \in \mathrm{Perm}(X). \tag{C.1.33}$$

回到覆叠空间，将纤维$F(p)$看作离散拓扑空间，则根据定义转移函数$f_{UV}(p)$就是一个置换。全体转移函数在复合映射下构成一个有限的置换群$\mathrm{Perm}(F(p))$，此复合映射由上循环条件(C.1.28)确定，单位元是归一化(C.1.29)

$$\mathrm{Perm}(F(p)) = \{\zeta_x | \forall x \in F(p)\}, \quad \zeta_y \circ \zeta_x = f_{ik}(p) = f_{ij}(p) \circ f_{jk}(p), \quad e = f_{ii}. \tag{C.1.34}$$

这是转移函数的具体表示之一，也是对局部覆叠变换群的表述修正。还是需要强调置换群是有限群，其维数是$[\mathrm{Card}(X)]! < \infty$，因此无法在连续空间，特别是微分流形上定义。

现在来讨论局部平凡化下的路径。在底空间点$p \in B$的开邻域U内，引入一条连续曲线$\gamma : I \to U$，使得$\gamma(0) = p$。现在假设其对覆叠π^{-1}的提升给出两条曲线$\tilde{\gamma}_1$和$\tilde{\gamma}_2$，他们的起点相同但终点不同

$$\tilde{\gamma}_1(0) = \tilde{\gamma}_2(0) \in F(p), \quad \tilde{\gamma}_1(1) \neq \tilde{\gamma}_2(1).$$

根据定义，这两条曲线都是连续的，因此必然存在$t_0 \in I$，使得

$$\tilde{\gamma}_1(t_0^-) = \tilde{\gamma}_2(t_0^-) = a \in F(\gamma(t_0)), \quad \tilde{\gamma}_1(t_0^+) \neq \tilde{\gamma}_2(t_0^+).$$

但根据定义，$a \in \pi^{-1}(U)$的邻域$O_a\big(\subset \pi^{-1}(U)\big) \cong U$，所以连续性要求$a$的左右极限相等，从而必然有$\tilde{\gamma}_1 = \tilde{\gamma}_2$，也即局部道路提升的唯一性。从局部平凡化$T_U$的角度，这个唯一性由$S_U$的同胚性保证，比如可以将覆叠变换群取为局部单参变换群

$$S_U\Big|_{F(p)} \in \mathscr{D}(U,\pi) = \{\varphi_t(p) : F(p) \to F(p)\}, \tag{C.1.35}$$

这样道路的提升在纤维上就是此单参变换群的轨道，进而是唯一的。于是前文中，对于闭合回路以及基本群的讨论，都可以完全移植到邻域U上。当然基本群是一个全局的拓扑性质，所以不妨将上述讨论推广到整个底空间B。最大的困难点在于，一条曲线会穿过多个邻域，我们需要计算跨邻域的情形。不妨考虑分段连续，取B的一个开覆盖$\{U_i|0 \leq i \leq n\}$，并将I划分成一系列小段，使得

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1, \quad \{t_0 = 0\} = U_0, \quad \gamma\Big|_{[t_{i-1},t_i]} = \gamma_i : \big[t_{i-1}, t_i\big] \to U_i. \tag{C.1.36}$$

对这每一段在其所属邻域内提升为$\tilde{\gamma}_i \subset \pi^{-1}(U_i)$，在确定了起点$\tilde{\gamma}_i\big(t_{i-1}\big)$后根据前文的讨论这是唯一确定的。由于提升是一个连续函数，因此这一段曲线的终点必须是相邻曲线的起点，也就是

$$\tilde{\gamma}_i(t_i) = \tilde{\gamma}_{i+1}(t_i), \quad \forall i. \tag{C.1.37}$$

通过一些简单的实分析结论，这个曲线的提升就被最开始的起点$\tilde{\gamma}_1(0)$唯一的确定，这就是曲线提升唯一性的直观证明。在此基础之上，我们来计算提升曲线的终点，令其初始点在局部平凡化$T_i = T_{U_i}$下为

$$T_i\big(\tilde{\gamma}_i\big(t_{i-1}\big)\big) = \big(\gamma_i\big(t_{i-1}\big) = b_i, S_i\big(\gamma_i\big(t_{i-1}\big)\big) = a_i\big).$$

方便起见，令局部平凡化S_i在邻域内对纤维的作用为恒等$S_i = \mathrm{id}_F$，也就是说在此邻域内曲线提升在纤维上是常值函数a_i。于是整条提升曲线的起点为a_0，在$t = t_0 = 0$处邻域发生转变，具体的转变方式由转移函数$f_{U_0U_1} = f_{01}$确定，

$$f_{01}(\gamma_0(t_0)) = S_1S_0^{-1}(a_0) = f_{01}(\gamma_1(t_0)) = a_1, \tag{C.1.38}$$

其中第二个等号用到式(C.1.37)。类似的推广到U_2，将上述a_1代入我们写出

$$f_{12}(\gamma_2(t_1)) = a_2 = S_2S_1^{-1}(a_1) = S_2S_0^{-1}(a_0),$$

或者我们将具体作用的点写出

$$a_2 = f_{12}(\gamma_2(t_1)) \circ f_{01}(\gamma_1(t_0))(a_0). \tag{C.1.39}$$

将式(C.1.38)推广到任意的交集$U_i \cap U_{i+1}$中得到

$$f_{i-1,i}\big(\gamma_i\big(t_{i-1}\big)\big) = S_iS_{i-1}^{-1}\big(a_{i-1}\big) = a_i,$$

并将此局部转换点反复迭代，不难得到提升曲线的总终点a_n以初始点表示为

$$a_n = S_nS_0^{-1}(a_0) = f_{n-1,n}\big(\gamma_n\big(t_{n-1}\big)\big) \circ f_{n-2,n-1}\big(\gamma_{n-1}\big(t_{n-2}\big)\big) \cdots f_{12}(\gamma_2(t_1)) \circ f_{01}(\gamma_1(t_0))(a_0). \tag{C.1.40}$$

注意到$f_{i-1,i}=f_{i,i-1}$，再参考泛函积分的定义和记号，取$n\to\infty$并缩合所有的底空间曲线变量，我们可以将上式以一个简洁的有序乘积写出

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\Big[\lim_{n\to\infty}f_{n,n-1}\circ f_{n-1,n-2}\circ\cdots f_{21}\circ f_{10}(\gamma)\Big](a_0). \tag{C.1.41}$$

这就是一条曲线γ的提升$\tilde{\gamma}$在纤维上的具体公式，以始末点在纤维上的对应关系确定，需要强调的是即使局部平凡化为$S_U=\mathrm{id}_F$，也不能说明$a_n=a_0$，因为相邻平凡化在同一纤维上的转换并不是恒等映射。同时这个结论可以容易的推广到定端同伦，此处略过。当然目前$S_nS_0^{-1}$没有任何含义，因为两个不同的覆叠变换群之间只有同构没有变换。

将转换公式(C.1.41)应用在回路上$\gamma(0)=\gamma(1)=p$，我们就得到底空间以p为基点的全局闭路类的提升。更进一步，因为此时$p\in U_0\cap U_n$，所以$S_nS_0^{-1}\big|_{F(p)}\in\mathscr{D}(U_0,\pi)$是一个覆叠变换，进而

$$a_n=S_nS_0^{-1}(a_0)=f_{n0}(a_0).$$

于是，式(C.1.41)给出回路γ基点处的转移函数

$$f_\gamma(p)=\lim_{n\to\infty}f_{n0}(p)=\lim_{n\to\infty}f_{n,n-1}\circ f_{n-1,n-2}\circ\cdots f_{21}\circ f_{10}(\gamma). \tag{C.1.42}$$

同胚f_γ称为闭路在基点处的**单值性映射 *Monodromy Map***，在固定了起点$a\in F(p)$后，称其关于单值性映射的像$f_\gamma(p)(a)$为闭路的**单值性**。这一术语来源自复分析，比如取去心复平面$B=\mathbb{C}-\{0\}$，不难证明$\mathbb{C}$是其万有覆盖。回顾到欧拉公式$e^{2\pi i}=1$，以及复数的对数

$$\forall z=re^{i\theta}\in\mathbb{C}-\{0\},\quad \ln z=\ln r+i\theta,$$

令覆叠变换为

$$\pi:\mathbb{C}\to B,\quad \pi(z)=e^z\implies\pi^{-1}(b)=\ln b=\ln r+i(\theta+2k\pi),\quad \forall b\in B,\quad k\in\mathbb{Z}. \tag{C.1.43}$$

这样纤维的离散性就体现在复轴上。现取B上一个回路$\gamma=e^{i\theta}$，$0\leq\theta\leq2\pi$，令提升起点为$a=\ln1+i0=0$，则单值性给出相位差

$$\big[f_\gamma(p)\big](a)-a=2\pi i+2k\pi i-0=2(k+1)\pi i,\quad k\in\mathbb{Z}. \tag{C.1.44}$$

若$k=-1$则提升的始末点重合，而所有$k\neq-1$的情况为绕一圈之后不会回到起点，这就是复变函数的多值性，或称为非平凡单值性，因为结果仍然是唯一确定的。回到定端同伦的提升唯一性，它说明上述回路的单值性映射可以推广到闭路类$\langle\gamma\rangle$

$$f_{\langle\gamma\rangle}(p)=\lim_{n\to\infty}f_{n,n-1}\circ f_{n-1,n-2}\circ\cdots f_{21}\circ f_{10}(\langle\gamma\rangle).$$

考虑两个以p为基点的闭路类的乘积$\langle\alpha\rangle\cdot\langle\gamma\rangle$，此时基点$p$在分段曲线下处于三个开邻域的交集内

$$p\in U_0\cap U_n^\gamma\cap U_n^\alpha,\quad \alpha_n:\big[t_{n-1},t_n\big]\to U_n^\alpha,\quad \gamma_n:\big[t_{n-1},t_n\big]\to U_n^\gamma,$$

则单值性映射作为转移函数，必然满足上循环条件(C.1.28)，进而得到

$$f_{\langle\alpha\rangle\cdot\langle\gamma\rangle}(p)=f_{\langle\alpha\rangle}(p)\circ f_{\langle\gamma\rangle}(p). \tag{C.1.45}$$

这体现为每个闭路类的单值性是独立的，乘积的连续性反映为连续作用。同时根据定义(C.1.34)不难证明$f_{\langle\gamma\rangle}(p)\in\mathrm{Perm}(F(p))$，这样条件(C.1.45)就是基本群$\Pi_1(B,p)$和置换群之间的同态关系，记同态映射为

$$\rho:\Pi_1(B,p)\to\mathrm{Perm}(F(p)),\quad \rho(\langle\gamma\rangle)=f_{\langle\gamma\rangle}(p),\quad \forall\langle\gamma\rangle\in\Pi_1(B,p). \tag{C.1.46}$$

但它并不是双射，因为此时路径的提升并不唯一，一个闭路类的提升可以和另一个不同的闭路类提升重合。在固定提升起点a后，置换的选择减少，不难证明必须要满足条件

$$\zeta_m(m) = a, \quad \forall m \in F(p),$$

同构升格为同态

$$\rho_a : \Pi_1(B,p) \to \mathrm{Perm}(F(p)), \quad \rho_a(\langle\gamma\rangle) = \left[f_{\langle\gamma\rangle}(p)\right](a), \quad a \in F(p), \quad \forall \langle\gamma\rangle \in \Pi_1(B,p). \tag{C.1.47}$$

这样单值性映射确定了关于a的单值性，所有不同闭路类的单值性构成置换群的子群，称为覆叠空间E的**单值性群**，记为$\mathrm{Mono}(E,a)$，写作

$$\mathrm{Mono}(E,a) = \{\rho_a(\langle\gamma\rangle)|\forall \langle\gamma\rangle \in \Pi_1(B,p), \pi(a) = p\} = \rho_a[\Pi_1(B,p)] \subset \mathrm{Perm}(F(p)). \tag{C.1.48}$$

可以证明对于万有覆叠空间，单值性群同构于覆叠变换群$\mathrm{Mono}(E,a) \cong \mathscr{D}(E)$，因为此时置换会不重复的遍历整个纤维。进一步的，若单值性群是平凡的$\mathrm{Mono}(E,a) = 0$，则覆叠空间是全局平凡的，因为此时底空间单连通使得全空间整体可缩。这意味着万有覆叠空间是最不平凡的覆叠空间，而这种不平凡性正是示性类的来源。

上面我们分析了覆叠空间的单值性，实际上这些分析也适用于连续的纤维丛，比如主丛和伴丛。事实上除了万有覆叠空间，一般的覆叠空间的单值性群是较难计算的，因为我们无法定量描述终点的位置信息，这是由于在离散环境下纤维间的移动是不可定量的。

但在主丛上，纤维间的移动由联络确定，也就是平行移动，此时单值性就由联络沿闭路的叠加给出，而单值性群给出和乐群，在第C.2节中会有介绍。联络取值在*Lie*代数上，对于非*Abel*的群，式(C.1.41)对联络的逐点有序乘积就给出*Wilson*环，这些都是计算单值性群的有利手段。

C.1.3 同伦群的长正合序列

在第C.1.1节中，我们详细分析了覆叠空间的基本群Π_1 与单值性结构，现在我们将视角推广到任意维同伦群Π_n。在第B.2.3节中，我们通过对闭路映射的推广得到了高维同伦群，由式(B.2.88)可知它是S^n到连通拓扑空间X的映射类

$$\Pi_n(X,x_0) = \{\langle f\rangle | f \simeq g : S^n \to X, f(*) = x_0\} = [S^n, X],$$

其中$* \in S^n$为基点x_0在球面上的对应点。基于覆叠空间的映射关系(C.1.1)

$$F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{\pi} B,$$

我们自然的得到一个正合列的一部分

$$\Pi_n(F,a) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_n(E,a) \xrightarrow{\pi_\tau} \Pi_n(B,p). \tag{C.1.49}$$

其中$\Pi_n(F,a) = \Pi_n(E,a)\big|_F$是全空间基本群在纤维上的限制，$a \in F(p)$，$i_\tau$和$\pi_\tau$是嵌入映射和覆叠映射相应的群诱导映射，满足$\mathrm{Im}\, i_\tau = \ker \pi_\tau$。这不难证明，以下是一个简单的思路：

- $\mathrm{Im}\, i_\tau \subset \ker \pi_\tau = \pi_*^{-1}(p) : \forall \langle\gamma\rangle \in \Pi_n(F,a), \quad i_\tau \langle\gamma\rangle (t) \in F(p), \quad \forall t \in S^n \implies \pi_\tau(i_\tau \langle\gamma\rangle) = p.$
- $\ker \pi_\tau \subset \mathrm{Im}\, i_\tau : \forall \langle\alpha\rangle \in \ker \pi_\tau = \pi_*^{-1}(p), \quad \langle\alpha\rangle (t) \in F(p), \quad \forall t \in S^n \implies \langle\alpha\rangle \in \mathrm{Im}\, i_\tau.$

现在我们的目标是计算出这一部分前后的群，为此不妨回到最初的构造。

由第B.2.3节中的定义，$S^n \cong I^n/\partial l^n$是通过商映射$r$，将$I^n$的边界$\partial I^n$缩为基点$*$得到的。因此结合式(B.2.88)，一个高维同伦类也可以看作基点映射

$$\forall \langle\gamma\rangle \in \Pi_n(B,p) = [S^n, X], \quad \gamma : (I^n/\partial l^n, *) \to (B,p), \quad \gamma(\partial I^n) = p.$$

其中我们用到了简写(B.2.83)，这就是式(B.2.87)的映射ζ。根据提升唯一性定理，在固定了一个提升点$a \in F(p)$之后，上述高维同伦类的代表元γ存在一个唯一的提升$\tilde{\gamma} : S^n \to E$，使得$\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$，于是

$$\tilde{\gamma}(\partial I^n) \subset \pi^{-1}[\gamma(\partial I^n)] = F(p).$$

利用n维复形不难证明$\partial I^n \cong S^{n-1}$，从而$\tilde{\gamma}$在边界上的限制给出映射

$$\tilde{\gamma}\Big|_{\partial I^n} : S^{n-1} \to F(p) \implies \Pi_{n-1}(F,a). \tag{C.1.50}$$

根据同伦提升的唯一性(C.1.11)，我们可以将上述映射推广到该代表元所在的同伦类，定义**边缘算子**为

$$\partial_\tau : \Pi_n(B,p) \to \Pi_{n-1}(F,a), \quad \partial_\tau \langle\gamma\rangle = \left\langle \tilde{\gamma}\Big|_{\partial I^n} \right\rangle \in \Pi_{n-1}(F,a), \quad a = \langle\tilde{\gamma}\rangle(0). \tag{C.1.51}$$

这是一个群同态，因为两边群的大小不一定相同。注意这里的边缘算子和同调中的边缘算子不完全一样，因为同调的边缘算子还依赖定向，此处是自然的。

我们进一步来分析边缘算子的性质。比如考察核空间$\ker\partial_\tau$，其元素为

$$\ker\partial_\tau = \{\langle\gamma\rangle | \partial_\tau(\langle\gamma\rangle) = a\} \implies \tilde{\gamma}(\partial I^n) = a.$$

这和单值性类似，进而我们可以将其推广为映射$\tilde{\gamma} : S^n \to E$，使得$\pi \circ \langle\tilde{\gamma}\rangle = \langle\gamma\rangle$，于是$\ker\partial_\tau \subset \operatorname{Im}\pi_\tau$。反之证明类似，可以得到$\operatorname{Im}\pi_\tau \subset \ker\partial_\tau$，从而我们得到

$$\operatorname{Im}\pi_\tau = \ker\partial_\tau. \tag{C.1.52}$$

于是我们得到序列(C.1.49)右侧的正合部分，正合性定义参考式(B.3.2)

$$\Pi_n(E,a) \xrightarrow{\pi_\tau} \Pi_n(B,p) \xrightarrow{\partial_\tau} \Pi_{n-1}(F,a). \tag{C.1.53}$$

因为$\Pi_{n-1}(F,a)$同样可以诱导一个自然正合列$\Pi_{n-1}(F,a) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_{n-1}(E,a)$，因此我们现在来看边缘算子的像$\operatorname{Im}\partial_\tau$。对于$\langle\gamma\rangle \in \Pi_n(B,p)$，我们计算

$$i_\tau(\partial_\tau\langle\gamma\rangle) = i_\tau\left\langle \tilde{\gamma}\Big|_{\partial I^n}\right\rangle = \left\langle i\circ\tilde{\gamma}\Big|_{\partial I^n}\right\rangle = a,$$

其中$i\circ\tilde{\gamma}$为E中的映射提升，但其限制在边缘上按照同伦类的定义只能给出基点，因此$\operatorname{Im}\partial_\tau \subset \ker i_\tau$。反之亦然，这里我们就略过了，请读者参考[50]定理225.6的证明，这里直接给出结论$\ker i_\tau \subset \operatorname{Im}\partial_\tau$。于是我们得到

$$\ker i_\tau = \operatorname{Im}\partial_\tau \implies \Pi_n(B,p) \xrightarrow{\partial_\tau} \Pi_{n-1}(F,a) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_{n-1}(E,a). \tag{C.1.54}$$

这样我们就得到三个正合关系

1. $\operatorname{Im} i_\tau = \ker\pi_\tau$；

2. $\operatorname{Im}\pi_\tau = \ker\partial_\tau$；

3. $\ker i_\tau = \operatorname{Im}\partial_\tau$。

这些关系对任意维的同伦群都适用，因此我们得到一个长正合序列，形式由式(B.3.1)确定

$$\cdots \xrightarrow{i_\tau} \Pi_n(E,a) \xrightarrow{\pi_\tau} \Pi_n(B,p) \xrightarrow{\partial_\tau} \Pi_{n-1}(F,a) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_{n-1}(E,a) \xrightarrow{\pi_\tau} \cdots . \tag{C.1.55}$$

其中$a \in F(p)$。这也称为***Serre*序列**，是计算纤维丛同伦群最强大的工具。事实上在上述证明中，我们并未用到任何覆叠空间的离散性，因此*Serre*序列也适用于纤维丛。这一推广在物理中极为重要，是研究拓扑缺陷、瞬子以及异常的核心工具。我们将在第C.2节中看到，当引入联络后，这一代数信息进一步与微分几何的曲率联系起来。

现在让我们考察覆叠空间的具体情形。因为纤维$F(p)$是离散点集，因此它没有高维同伦群$\Pi_{n\geq 1}(f)=0$，而其零维同伦群是纤维的连通分支集合，也就是其本身

$$\Pi_0(F) = \left\{\langle f\rangle : S^0 = \{1,-1\} \to F\right\} \cong F. \tag{C.1.56}$$

当$n=1$时，序列退化为

$$0 = \Pi_1(F) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_1(E) \xrightarrow{\pi_\tau} \Pi_1(B) \xrightarrow{\partial_\tau} \Pi_0(F) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_0(E) \xrightarrow{\pi_\tau} \Pi_0(B) \to 0. \tag{C.1.57}$$

根据正合性此时Π_1群部分的π_τ是单射，这也就是第C.1节中，我们通过对道路提升的分析，得到的底空间和全空间基本群之间的结论：$\pi_\tau(\Pi_1(E,a))$是$\Pi_1(B,p)$的子群。同时∂_τ根据定义给出

$$\partial_\tau \langle\gamma\rangle = \left\langle \tilde{\gamma}\left(\partial I^1\right)\right\rangle = \langle\tilde{\gamma}\rangle(1) - \langle\tilde{\gamma}\rangle(0), \tag{C.1.58}$$

这是闭路类的提升在纤维上的始末点差，是单值性映射的雏形。而序列的终止处说明$\Pi_0(E) \cong \Pi_0(B)$，这是显然的因为π是满射且局部同胚。当$n \geq 2$时，注意$\Pi_{n\geq 1}(f)=0$则长正合序列变为

$$0 = \Pi_n(F) \xrightarrow{i_\tau} \Pi_n(E) \xrightarrow{\pi_\tau} \Pi_n(B) \xrightarrow{\partial_\tau} 0. \tag{C.1.59}$$

由此立即得到同构

$$\pi_* : \Pi_n(E) \xrightarrow{\cong} \Pi_n(B), \quad \forall n \geq 2. \tag{C.1.60}$$

这一结果的几何含义是，覆叠映射完全保留了所有高阶同伦信息。以万有覆叠为例，设(E,B,π)为B的万有覆叠，则$\Pi_1(E)=0$，长正合序列退化为

$$0 \longrightarrow \Pi_n(E) \xrightarrow{\cong} \Pi_n(B) \longrightarrow 0 \quad (n \geq 2), \tag{C.1.61}$$

即$\Pi_n(E) \cong \Pi_n(B)$。因此，万有覆叠不仅简化了基本群的计算，还提供了一个空间E，其高阶同伦群与B完全相同。例如，对于实射影空间$\mathbb{R}P^{n\geq 2}$，其万有覆叠为S^n，从而

$$\Pi_k(\mathbb{R}P^n) \cong \Pi_k(S^n), \quad \forall k \geq 2. \tag{C.1.62}$$

特别地，$\Pi_n(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}$，当$n$为奇数；或$\mathbb{Z}_2$，当$n$为偶数，这直接继承自球面。

前面提到，$\Pi_1(B) \xrightarrow{\partial_\tau} \Pi_0(F)$确定了闭路类提升的始末点差(C.1.58)，而在选定一个起点$a = \langle\tilde{\gamma}\rangle(0)$后，

这就给出了单值性。因此边缘映射∂_τ和群同态ρ_a的角色是十分类似的，我们完全可以将单值性群重新表述为

$$\mathrm{Mono}(E,a)=\partial_\tau(\Pi_1(B,p))(a)\subset\Pi_0(F)\cong F(p). \tag{C.1.63}$$

其中$\Pi_0(F)$被视为将基点a看作单位元的群。这一视角将此前转移函数沿闭路的路径有序乘积的几何描述，完全纳入了同伦论的正合框架。

作为应用，我们利用长正合序列计算*Hopf*纤维化$S^1\hookrightarrow S^3\to S^2$的同伦群。写出序列的片段：

$$\Pi_2\big(S^1\big)\xrightarrow{i_\tau}\Pi_2\big(S^3\big)\xrightarrow{\pi_\tau}\Pi_2(S^2)\xrightarrow{\partial_\tau}\Pi_1\big(S^1\big)\xrightarrow{i_\tau}\Pi_1(S^3). \tag{C.1.64}$$

已知$\Pi_2\big(S^1\big)=0$，$\Pi_1\big(S^3\big)=0$，$\Pi_1\big(S^1\big)\cong\mathbb{Z}$。于是序列正合退化为

$$0\longrightarrow\Pi_2\big(S^3\big)\xrightarrow{\pi_\tau}\Pi_2\big(S^2\big)\xrightarrow{\partial_\tau}\mathbb{Z}\longrightarrow 0. \tag{C.1.65}$$

不难证明$\Pi_2(S^3)=0$，则 ∂_τ是同构，从而$\Pi_2(S^2)\cong\mathbb{Z}$。这正是*Hopf*纤维化作为示性类载体的拓扑根源：边缘同态∂_τ 的非平凡性直接反映了纤维丛的扭曲程度。事实上，∂_τ正是第一*Chern*类c_1在同伦层面的体现，两者互为对偶关系。类似的对于$n=3$，我们可以得到

$$\Pi_3\big(S^3\big)\cong\Pi_3\big(S^2\big)\cong\mathbb{Z},$$

这是计算高维球面的高维同伦群$\Pi_n(S^m)$在$n>m$时的一个重要的方法。

综上所述，覆叠空间的同伦群长正合序列将基本群的子群结构，以及单值性表示统一在同一个代数框架中。这一框架不仅为计算拓扑不变量提供了强大工具，而且为从覆叠空间过渡到一般纤维丛的同伦论奠定了坚实基础。在后续讨论标架丛与主丛时，我们将看到，长正合序列是连接拓扑扭曲与几何联络的桥梁。

C.1.4 覆叠空间的同调和上同调

上面我们仔细地分析了覆叠空间的同伦性，并得到了同伦群的长正合序列。当然由于群乘法是复合运算，使得同伦群的计算较为复杂，我们不妨转向看似更为简单的同调性，同时梳理一下覆叠空间的上同调，为后续的分类空间和拓扑示性类做一定的铺垫。

对于基本群，我们是通过道路提升的唯一性，得到全空间的基本群的投影是底空间基本群的子群。

C.2 标架丛和主丛

C.2.1 流形上的标架丛

C.2.2 Lie群回顾

C.2.3 内禀对称性的主丛

C.2.4 截面和规范变换

C.3 主丛的伴丛

C.3.1 伴丛和矢量丛

C.3.2 切丛和余切丛

C.3.3 Spin(n)丛和旋量丛

C.3.4 Clifford丛和旋量模

C.3.5 旋量—张量伴丛

C.4 规范场的联络和曲率

C.4.1 联络1-形式和规范势

C.4.2 曲率和规范场强

C.4.3 矢量丛上的联络

C.4.4 广义Riemann流形上的联络

C.4.5 基本粒子的标准模型

C.4.6 规范引力场

C.5 鬼场和BRST上同调

C.5.1 规范场的动力学和规范冗余

C.5.2 规范固定的Faddeev-Popov鬼场

C.5.3 BRST微分和上同调

C.5.4 协变量子化和规范反常

C.5.5 引力场的BRST理论

C.6 分类空间

C.6.1 Stiefel流形和分类空间

C.6.2 拓扑空间的分类映射

C.6.3 纤维丛的分类

C.6.4 分类空间的上同调

C.7 示性类理论引入

C.7.1 Gauß-Bonnet定理

C.7.2 矢量丛的拓扑示性类

D 矩阵微扰的几何结构

在第11节中我们给出了关于矩阵的本征微扰分析，最后我们看到微扰导致了向量空间的层级分裂结构，每一级都对应了相应的近似。通过第16.1节的子流形理论不难看到，这种层级结构和子流形是比较类似的，我们简单的概括一下。

注意到在交换情况下，系数$c_{i\xi}^{(0)} \equiv 0$非常类似空间的正交性，也就是空间定义中$\mathbf{e}^{(i)a}\mathbf{e}_a^{(\xi)} \equiv 0$的变换表示。并且四个一级近似方程和子流形上的方程也十分类似，比如*Gauß*方程等。因此不难联想到，交换部分可以用子流形理论解释，并且和几何量有对应关系。

同时参考结构图 47可以发现，向量空间的分裂是以孤立重根为基础的，因而空间$\mathbb{V}_{(i)}$应当作为子流形上的切空间，而非重根对应的补空间$\complement_{\mathbb{V}_{(i)}}\mathbb{V}_{(i+1)}$是相应的法空间。这样一来，微扰对本征值的分裂体现为流形的分裂，下面我们具体讨论其几何框架。

D.1 定态本征方程的微扰

基于覆叠空间理论C.1，我们来处理本征值问题，事实上本征值的丛结构就是微扰的几何背景。方便起见，我们下文中考察实对称矩阵$\mathbf{A}_{ab} = \mathbf{A}_{ba}$，其所处向量空间记为$\mathbb{V}$。对于量子系统只需将矩阵元过渡为正则量子化算符即可，当然其允许连续谱的存在，这一点我们单独处理。

D.1.1 定态本征方程的丛结构

对于离散的本征系统，记号和第11.1节保持一致，这里再次整理一下。$\mathbf{A}_{ab}$在空间$\mathbb{V}$中的主值均为实数，集合记为

$$\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}) = \left\{\lambda_i^{(0)} = A_{ii} \in \mathbb{R} \middle| i \in \mathscr{A}\right\}. \tag{D.1.1}$$

这里我们已经假设矩阵$\mathbf{A}_{ab}$是已知系统，为了后续微扰的级数展开，这里就令其为零级近似。记$\mathbf{e}^{a(i)}$是归一化的主向量，所有主向量构成一组单位正交基

$$\mathbb{V} = \mathrm{Span}\left\{\mathbf{e}^{(i)} \middle| \mathbf{e}^{a(i)}\mathbf{e}_b^{(j)} = \delta^{ij}\delta_b^a,\ i \in \mathscr{A}\right\}, \quad [\mathscr{A}] = \dim(\mathbb{V}).$$

主值可以重复，此处统一用量子术语称为简并值，重复次数称为简并度s，在前文中都有过涉及。我们这里重点关注**孤立简并**，也即只有一个简并值，记为

$$\theta_k^{(0)}(\in \mathrm{Sp}) \neq \lambda_i^{(0)}, \quad \forall \lambda_i^{(0)} \in \mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}) - \left\{\theta_k^{(0)}\right\},\ k \in \mathscr{A}.$$

由于其本身依旧是主值，因此它确定了$\mathbb{V}$中的一个子空间，称为**简并子空间**

$$\mathbb{V}_{(0)} = \mathrm{Span}\left\{\mathbf{e}^{(\xi)} \middle| \mathbf{e}^{a(\xi)}\mathbf{e}_b^{(\eta)} = \delta^{\xi\eta}\delta_b^a,\ 1 \leq \xi \leq s\right\} \subset \mathbb{V}, \quad \dim\left(\mathbb{V}_{(0)}\right) = s. \tag{D.1.2}$$

我们此处已经默认$\left\{\mathbf{e}^{a(\xi)}\right\}$是*Schmidt*正交构造后的结果，因而可以融入之前的基$\left\{\mathbf{e}^{a(\xi)}\right\} \subset \left\{\mathbf{e}^{a(i)}\right\}$。对于其余的主值$\lambda_i^{(0)}$，它们互不相同使得相应的本征向量互相独立，因而各自构成一个一维子空间。鉴于空间$\mathbb{V}$上存在等价关系

$$\mathbf{X} \sim \mathbf{Y} \iff \mathbf{X} = c\mathbf{Y}, \quad \forall \mathbf{X},\mathbf{Y} \in \mathbb{V},\ a \in \mathbb{R},$$

将该等价关系记为等价类$\langle\mathbf{X}\rangle$，则一维子空间可以写为

$$\mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}} = \left\langle \mathbf{e}^{(i)} \right\rangle \subset \mathbb{V}, \quad \dim\left(\mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}}\right) = 1. \tag{D.1.3}$$

这其实就是坐标轴的代数表示，等价类包含所有和基矢呈正比的向量，也就是所有的共线向量。这里强调一点，此等价类的区分只和主值号i有关，和抽象指标a无关，所以$\mathbf{e}^{a(i)},\mathbf{e}^{b(i)}\in\left\langle\mathbf{e}^{(i)}\right\rangle$。于是本征方程可以写为

$$\mathbf{A}\left(\left\langle\mathbf{e}^{(i)}\right\rangle\right)=\lambda_i^{(0)}\left\langle\mathbf{e}^{(i)}\right\rangle,\tag{D.1.4}$$

这里我们就采用张量代数的写法，省略抽象指标。这个方程对简并值也有效，事实上简并子空间用等价类可以写为$\mathbb{V}_{(0)}=\bigoplus\limits_{\xi}\left\langle\mathbf{e}^{(\xi)}\right\rangle$，于是简并本征方程用空间写为

$$\mathbf{A}\left(\mathbb{V}_{(0)}\right)=\lambda_i^{(0)}\mathbb{V}_{(0)}.$$

这里用到了本征方程的线性性，请读者自行证明。关于其余主值分析的内容这里就不展开了。

为了后续表述方便，我们引入若干记号

$$\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})-\left\{\theta_k^{(0)}\right\}=\left\{\theta_k^{(0)}\right\}^{\complement},\quad\left\{\left(\mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}},\mathbb{V}_{(0)}\right)\right\}=\left\{\mathbb{V}_{\lambda^{(0)}\in\mathrm{Sp}}\right\},\quad\mathbb{V}-\mathbb{V}_{(0)}=\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}.$$

第一个是除去简并的主值谱，第二个是包含简并子空间的子空间集合，第三个是简并子空间的补空间。在前文的构造下，主值及其子空间是一一对应的，若我们参考切丛将谱$\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})$看作离散流形，则以上分析指出我们可以对谱流形建立**谱切丛**，定义为

$$\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})=\bigcup_{\lambda^{(0)}\in\mathrm{Sp}}\mathbb{V}_{\lambda^{(0)}}=\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})\times\mathbb{V},\quad\mathbb{V}=\bigoplus_{\lambda^{(0)}\in\mathrm{Sp}}\mathbb{V}_{\lambda^{(0)}}.\tag{D.1.5}$$

其中每一个子空间$\mathbb{V}_{\lambda^{(0)}}$就是谱切丛的纤维，当然包含简并子空间$\mathbb{V}_{(0)}$，它是简并值$\theta_k^{(0)}$的纤维。若用覆叠空间记号写为$\mathscr{T}\mathrm{Sp}=\left(\mathscr{T}\mathrm{Sp},\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),\pi^{(0)}\right)$，其中丛映射$\pi^{(0)}$定义为

$$\pi^{(0)}:\mathscr{T}\mathrm{Sp}\to\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),\quad\pi^{(0)}\left(\lambda^{(0)},\mathbf{v}\right)=\lambda^{(0)},\quad\forall\mathbf{v}\in\mathbb{V}_{\lambda^{(0)}}.\tag{D.1.6}$$

由于基的正交性，不难看到简并子空间$\mathbb{V}_{(0)}$和其余任意一维子空间$\left\langle\mathbf{e}^{(i)}\right\rangle$均垂直，于是我们以此建立相应的法丛

$$\mathscr{T}^{\perp}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})=\bigcup_{\lambda_i^{(0)}\in\left\{\theta_k^{(0)}\right\}^{\complement}}\left\langle\mathbf{e}^{(i)}\right\rangle=\left\{\theta_k^{(0)}\right\}^{\complement}\times\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}.\tag{D.1.7}$$

其具体的覆叠空间记号写为$\left(\mathscr{T}^{\perp}\mathrm{Sp},\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),\pi_{\perp}^{(0)}\right)$，丛映射定义参考式(D.1.6)。需要指出的是，我们将其看作切丛其实并不完全合理，因为纤维的维数并不完全一致。但若我们将简并值$\left\{\theta_k^{(0)}\right\}$看做底空间，在形式上对其引入覆叠空间将它打开

$$\mathscr{T}\left\{\theta_k^{(0)}\right\}=\left(\mathscr{T}\left\{\theta_k^{(0)}\right\},\left\{\theta_k^{(0)}\right\},\chi\right)=\bigcup_{1\leq\xi\leq s}\left\langle\mathbf{e}^{(\xi)}\right\rangle=\left\{\theta_k^{(0)}\right\}\times\mathbb{V}_{(0)},\quad\chi^{-1}\left(\theta_{k;\xi}^{(0)}\right)\in\left\langle\mathbf{e}^{(\xi)}\right\rangle,\tag{D.1.8}$$

暂时称为**简并丛**，则将切丛中的点$\left(\theta_k^{(0)},\mathbb{V}_{(0)}\right)$替换为简并丛后，我们得到谱切丛为

$$\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})=\mathscr{T}^{\perp}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})\oplus\mathscr{T}\left\{\theta_k^{(0)}\right\}=\bigcup_{i,\xi}\left\langle\mathbf{e}^{(i)}\right\rangle.\tag{D.1.9}$$

这样一来，所有的纤维都是一维的，是切丛的正确表示方法。但我们知道简并子空间$\mathbb{V}_{(0)}$是不能拆分为s个独立坐标轴处理的，它是这些轴的直和，因此上述等式只在形式上成立。当然后续我们会看到，在微扰下点$\left(\theta_k^{(0)},\mathbb{V}_{(0)}\right)$的确会分裂，也就是简并微扰的代数结果。

现在我们进一步讨论丛映射和其逆映射，这是切丛结构的关键一环。鉴于法丛上主值和一维向量空间之间为双射，因而利用式(D.1.4)可以将各非简并主值写为

$$\lambda_i^{(0)} = \frac{1}{|\mathbf{v}|^2}\mathbf{A}_{ab}\mathbf{v}^a\mathbf{v}^b, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}}. \tag{D.1.10}$$

由于其丛映射定义为$\pi_\perp^{(0)}\left(\lambda_i^{(0)}, \mathbf{v}\right) = \lambda_i^{(0)}$，基于上式我们看到丛映射的表达式

$$\pi_\perp^{(0)} = \mathbf{A}_{ab}\frac{\boldsymbol{\xi}^a}{|\boldsymbol{\xi}|}\frac{\boldsymbol{\xi}^b}{|\boldsymbol{\xi}|}, \quad \forall \boldsymbol{\xi} \in \left\{ \left\langle \mathbf{e}^{(i)} \right\rangle \middle| \lambda_i^{(0)} \in \left\{\theta_k^{(0)}\right\}^{\complement} \right\}. \tag{D.1.11}$$

注意这里我们没有指定$\boldsymbol{\xi}$所处的空间，只是给定了取值范围，所以这是定义在丛上的映射。不难看到法丛映射就是矩阵$\mathbf{A}_{ab}$在$\mathbb{V}$上的矩阵元，在目前的情况下就是其主值。对于逆映射，在切丛上就是向量场，我们可以做类似的尝试

$$\mathbf{X} : \left\{\theta_k^{(0)}\right\}^{\complement} \to \mathscr{T}^\perp \mathrm{Sp}(\mathbf{A}, \mathbb{V}), \quad \mathbf{X} \circ \pi_\perp^{(0)} = I.$$

为了求出具体表达式，我们代入基矢$\mathbf{e}^{(i)} \in \mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}}$，则映射$\mathbf{X}$给出

$$\pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \lambda_i^{(0)} \implies \mathbf{X} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \mathbf{X}\left(\lambda_i^{(0)}\right) = \mathbf{e}^{(i)}.$$

可见映射$\mathbf{X}$就是本征方程确定的对应关系，但最自然的表示方法为

$$\mathbf{X}\left(\lambda_i^{(0)}\right) = \lambda_i^{(0)}\mathbf{e}^{(i)} = \mathbf{A}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) \in \left\langle \mathbf{e}^{(i)} \right\rangle,$$

基于这个原因我们定义法向量场$\mathbf{X}_\perp^{(0)}$如下

$$\mathbf{X}_\perp^{(0)} : \left\{\theta_k^{(0)}\right\}^{\complement} \to \mathscr{T}^\perp \mathrm{Sp}(\mathbf{A}, \mathbb{V}), \quad \mathbf{X}_\perp^{(0)} \circ \pi_\perp^{(0)} = \mathbf{A}. \tag{D.1.12}$$

再次验证基矢$\mathbf{e}^{(i)}$，这次我们得到

$$\mathbf{X}_\perp^{(0)} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \mathbf{X}\left(\lambda_i^{(0)}\right) = \mathbf{A}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \lambda_i^{(0)}\mathbf{e}^{(i)} \in \left\langle \mathbf{e}^{(i)} \right\rangle.$$

如此一来，最后的结果和原恒定义只差一个主值系数，但不要求额外的代数操作，是最直接的方法。并且在此理解下，$\mathbf{X}^{(0)}$也能保留其法向量场的含义，它输出的结果必然是主值对应的主向量，所以它和真正的切丛没有本质的区别。

在上述法丛映射的定义下，我们尝试将其推广至整个谱切丛上，重点考察简并丛情况。从主值入手，取主向量$\forall \mathbf{v} = \sum\limits_\xi v_\xi \mathbf{e}^{(\xi)} \in \mathbb{V}_{(0)}$，代入式(D.1.10)中得到

$$\frac{1}{|\mathbf{v}|^2}\mathbf{A}_{ab}\mathbf{v}^a\mathbf{v}^b = \frac{1}{|\mathbf{v}|^2}\sum_\xi\sum_\eta v_\xi v_\eta \mathbf{A}\left(\mathbf{e}^{(\xi)}, \mathbf{e}^{(\eta)}\right) = \frac{1}{|\mathbf{v}|^2}\sum_\xi\sum_\eta v_\xi v_\eta \theta_k^{(0)}\delta^{\xi\eta} = \theta_k^{(0)}.$$

可见主值的导出式不变，从而相应的丛映射$\pi^{(0)}$在形式上和法丛映射$\pi_\perp^{(0)}$一样。再来验证向量场$\mathbf{X}$，定义为$\mathbf{X}^{(0)} \circ \pi^{(0)} = \mathbf{A}$，代入基矢$\mathbf{e}^{(\xi)}$给出

$$\mathbf{X}^{(0)} \circ \pi^{(0)}\left(\mathbf{e}^{(\xi)}\right) = \mathbf{X}^{(0)}\left(\theta_k^{(0)}\right) = \mathbf{A}\left(\mathbf{e}^{(\xi)}\right) = \theta_k^{(0)}\mathbf{e}^{(\xi)}.$$

在形式上和法向量场也一致，因此我们总结为

$$\begin{aligned} &\pi^{(0)} = \mathbf{A}\left(\frac{\boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|}, \frac{\boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|}\right), \quad \forall \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{V}_{\lambda^{(0)}}; \\ &\mathbf{X}^{(0)} : \mathrm{Sp}(\mathbf{A}, \mathbb{V}) \to \mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A}, \mathbb{V}), \quad \mathbf{X}^{(0)} \circ \pi^{(0)} = \mathbf{A}. \end{aligned} \tag{D.1.13}$$

但是一定要记住$\pi^{(0)} \neq \pi_\perp^{(0)}$，因为$\pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{e}^{(\xi)}\right) \equiv 0$，法丛映射不作用于简并子空间，法向量场也是。所以$\pi^{(0)}$和$\mathbf{X}^{(0)}$是法丛映射的扩张，但其本身和简并丛没有任何交集，两者的丛结构也是独立的。读者可以尝试取定义$\mathbf{X}^{(0)} \circ \pi^{(0)} = I$，并证明这样定义的向量场$\mathbf{X}$对于简并子空间是不存在的。

D.1.2 定态微扰和谱切丛的分裂

在建立了本征方程的丛结构之后，我们来考察定态微扰。鉴于第11.1节中的理由，我们将微扰方程用张量代数写为

$$\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=\big(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}+\epsilon^2\mathbf{C}+\cdots\big)\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=\lambda_i\mathbf{f}^{(i)}.$$

下文中我们只考察一级微扰$\mathbf{K}=\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}$，并将主向量和主值写成微扰修正级数

$$(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B})\left(\sum_{\beta=0}\epsilon^\beta\mathbf{f}^{(i);\beta}\right)=\sum_{\alpha=0}\sum_{\beta=0}\epsilon^{\alpha+\beta}\lambda_i^{(\alpha)}\mathbf{f}^{(i);\beta}. \tag{D.1.14}$$

由于$\mathbf{K}$和$\mathbf{A}$根据矩阵加法所处空间必须相同，所以$\mathbf{f}^{(i)}\in\mathbb{V}$，具体来说我们选择$\big\{\mathbf{f}^{(i)}\big\}$构成$\mathbb{V}$的一组单位正交基

$$\mathbb{V}=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{f}^{(i)}\Big|\mathbf{f}^{a(i)}\mathbf{f}^{(j)}_b=\delta^{ij}\delta^a_b,\ i\in\mathscr{A}\Big\},\quad [\mathscr{A}]=\dim(\mathbb{V}).$$

自然的由线性定理可知各级修正$\mathbf{f}^{(i);\alpha}\in\mathbb{V}$，我们将其对原单位正交基展开

$$\mathbf{f}^{(i);\alpha}=\sum_j c_{ij}^{(\alpha)}\mathbf{e}^{(j)},\quad \Big|\mathbf{f}^{(i);\alpha}\Big|=1. \tag{D.1.15}$$

但需要注意这里的i同样包含了简并子空间的主值号ξ，因而上述展开实际上是四个等式的综合，关于原因请参考前文，这里就不一一列举了。同时为了表述方便，我们引入记号

$$B_{ij}=\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)},\mathbf{e}^{(j)}\Big). \tag{D.1.16}$$

既然向量空间一致，那么$\mathbf{A}_{ab}$的谱切丛就应该作为背景空间，我们来考察微扰对其产生的影响。

我们先考察法丛，之前提到在定义式(D.1.11)下，法丛映射给出$\mathbf{A}$的主值，法向量场给出$\mathbf{A}$的本征方程。在微扰下$\mathbf{A}\to\mathbf{K}$，所以若我们对$\mathbf{K}$也建立一个相应的法切丛$\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}(\mathbf{K},\mathbb{V})$，则相应的法丛映射$\pi_\perp$和法向量场$\mathbf{X}_\perp$就应该定义为

$$\begin{aligned}&\pi_\perp:\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}(\mathbf{K},\mathbb{V})\to\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}^{\complement},\quad \pi_\perp=\mathbf{K}\Big(\frac{\boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|},\frac{\boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|}\Big)=\lambda,\quad \forall\boldsymbol{\xi}\in\Big\{\Big\langle\mathbf{f}^{(i)}\Big\rangle\Big|i\neq\eta\Big\};\\&\mathbf{X}_\perp:\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}^{\complement}\to\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}(\mathbf{K},\mathbb{V}),\quad \mathbf{X}_\perp\circ\pi_\perp=\mathbf{K}\sim\lambda I.\end{aligned} \tag{D.1.17}$$

既然主值可以写为微扰级数，那么法丛映射根据定义自然的也可以展开，同样与其复合的法向量场也必然可以展开，我们写为

$$\begin{aligned}&\pi_\perp=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\pi_\perp^{(\alpha)}=(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B})\Big(\frac{\boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|},\frac{\boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|}\Big),\quad \boldsymbol{\xi}=\sum_{\beta=0}\epsilon^\beta\xi_i\mathbf{f}^{(i);\beta};\\&\mathbf{X}_\perp=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\mathbf{X}_\perp^{(\alpha)},\quad \left(\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\mathbf{X}_\perp^{(\alpha)}\right)\circ\left(\sum_{\beta=0}\epsilon^\beta\pi_\perp^{(\beta)}\right)=\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}.\end{aligned} \tag{D.1.18}$$

当然这个修正展开也有一定的约束，比如我们考察丛映射的一级近似，代入单位基矢$\mathbf{f}^{(i)}$给出

$$\begin{aligned}\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)&=\Big(\pi_\perp^{(0)}+\epsilon\pi_\perp^{(1)}\Big)\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B})\Big(\mathbf{f}^{(i)},\mathbf{f}^{(i)}\Big)\\&=\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}\Big)+\epsilon\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}\Big)\\&=\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(i);0},\mathbf{f}^{(i);0}\Big)+\epsilon\Big\{\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);0}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(i);0},\mathbf{f}^{(i);0}\Big)\Big\}+o(\epsilon^2).\end{aligned}$$

其中最后一步用到矩阵的双线性性。我们清晰的看到$\pi_\perp^{(0)} \sim \mathbf{A}$，这是符合预期的，而$\pi_\perp^{(1)}$项则包含混合项$\mathbf{A}\left(\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);0}\right)$。由于$\mathbf{f}^{(i);1}$是法丛纤维的直和中的元素，因此对于$\mathbf{A}$这一项为零，用丛映射可以简单的写为

$$\mathbf{A}\left(\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);0}\right) \sim \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);1}\right) = 0.$$

类似的将其推广至高阶近似和向量场上，我们总结映射的各级修正的约束

$$\forall \alpha < \beta, \quad \pi_\perp^{(\alpha)}\left(\mathbf{f}^{(i);\beta}\right) = \mathbf{X}_\perp^{(\alpha)}\left(\lambda_i^{(\beta)} \sim \pi_\perp^{(\beta)}\right) \equiv 0, \tag{D.1.19}$$

也就是高阶修正可以向下兼容，但无法向上兼容，这保证了法丛的下一阶修正不会对前一阶的覆叠结构产生影响。由于$\mathbf{X}_\perp$就是矩阵的本征方程，所以其修正表达式可以定义为

$$\mathbf{X}_\perp^{(\alpha)}\left(\lambda_i^{(\beta)}\right) = \lambda_i^{(\beta)}\mathbf{f}^{(i);\alpha}, \quad \alpha > \beta. \tag{D.1.20}$$

当然具体的修正约束还是需要具体展开得到，因为映射修正的表达式还需具体求解，这里只是符号的抽象概括。

现在我们正式来计算式(D.1.17)的各级修正，此时向量场可以取为$\mathbf{X}_\perp \circ \pi_\perp\left(\mathbf{f}^{(i)}\right) = \mathbf{K}\left(\mathbf{f}^{(i)}\right)$。在零级近似下我们得到

$$\sim \epsilon^0 = 1: \ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) = \lambda_i^{(0)}, \quad \mathbf{X}_\perp^{(0)} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) = \mathbf{A}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) = \lambda_i^{(0)}\mathbf{f}^{(i);0}. \tag{D.1.21}$$

根据定义$\lambda_i^{(0)}$是$\mathbf{A}$的非简并主值，因此$\mathbf{X}_\perp^{(0)}$就确定了$\mathbf{A}$的本征方程。和原式对比我们得到$\mathbf{f}^{(i);0} = \mathbf{e}^{(i)}$，从而零级修正式(D.1.15)给出

$$\mathbf{f}^{(i);0} = \sum_j c_{ij}^{(0)}\mathbf{e}^{(j)} = \mathbf{e}^{(i)} \implies c_{ij}^{(0)} = \delta_{ij}. \tag{D.1.22}$$

这符合第11.1节的结论，表明新法丛在零级近似下保持纤维不变。在一级近似下$\sim \epsilon^1$我们从式(D.1.18)得到

$$\begin{aligned}
\pi_\perp\left(\mathbf{f}^{(i)}\right) &= \left(\pi_\perp^{(0)} + \epsilon\pi_\perp^{(1)}\right)\left(\mathbf{f}^{(i);0} + \epsilon\mathbf{f}^{(i);1}\right) = (\mathbf{A} + \epsilon\mathbf{B})\left(\mathbf{f}^{(i)},\mathbf{f}^{(i)}\right) \\
&= \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) + \epsilon\left\{\pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);1}\right) + \pi_\perp^{(1)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right)\right\} = \lambda_i^{(0)} + \epsilon\lambda_i^{(1)}; \\
\mathbf{X}_\perp \circ \pi_\perp\left(\mathbf{f}^{(i)}\right) &= \left(\mathbf{X}_\perp^{(0)} + \epsilon\mathbf{X}_\perp^{(1)}\right) \circ \left(\pi_\perp^{(0)} + \epsilon\pi_\perp^{(1)}\right)\left(\mathbf{f}^{(i);0} + \epsilon\mathbf{f}^{(i);1}\right) \\
&= \mathbf{A}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) + \epsilon\left\{\mathbf{X}_\perp^{(0)} \circ \pi_\perp^{(1)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) + \mathbf{X}_\perp^{(1)} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) + \mathbf{X}_\perp^{(0)} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);1}\right)\right\} \\
&= \mathbf{K}\left(\mathbf{f}^{(i)}\right) = (\mathbf{A} + \epsilon\mathbf{B})\left(\mathbf{f}^{(i);0} + \epsilon\mathbf{f}^{(i);1}\right).
\end{aligned}$$

取到一级修正且考虑到约束(D.1.19)，我们得到映射组

$$\begin{aligned}
&\pi_\perp^{(1)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) = \mathbf{B}\left(\mathbf{f}^{(i);0},\mathbf{f}^{(i);0}\right) = \lambda_i^{(1)}, \quad \mathbf{f}^{(i);0} = \mathbf{e}^{(i)}, \\
&\mathbf{X}_\perp^{(1)} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right) = \mathbf{A}\left(\mathbf{f}^{(i);1}\right) + \mathbf{B}\left(\mathbf{f}^{(i);0}\right).
\end{aligned} \tag{D.1.23}$$

利用式(D.1.16)的记号，我们求得非简并主值的一级修正为

$$\lambda_i^{(1)} = \pi_\perp^{(1)}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \mathbf{B}\left(\mathbf{f}^{(i);0},\mathbf{f}^{(i);0}\right) = B_{ii}. \tag{D.1.24}$$

也就是说非简并主值的一级修正是微扰矩阵在原单位正交基下的对角元，符合之前的结论。代入向量场中我们得到

$$\mathbf{X}_\perp^{(1)} \circ \pi_\perp^{(0)}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \mathbf{X}_\perp^{(1)}\left(\lambda_i^{(0)}\right) = \mathbf{A}\left(\sum_j c_{ij}^{(1)}\mathbf{e}^{(j)}\right) + \mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right) = \sum_j \lambda_j^{(0)}c_{ij}^{(1)}\mathbf{e}^{(j)} + \mathbf{B}\left(\mathbf{e}^{(i)}\right).$$

利用式(D.1.20)上式化为

$$\lambda_i^{(0)}\mathbf{f}^{(i);1}-\sum_j\lambda_j^{(0)}c_{ij}^{(1)}\mathbf{e}^{(j)}=\sum_j\Big(\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}\Big)c_{ij}^{(1)}\mathbf{e}^{(j)}=\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)}\Big).$$

两边对$\mathbf{e}^{(j)}$取内积，且非简并主值使得$\lambda_i^{(0)}\neq\lambda_j^{(0)},i\neq j$，因而变换系数的一级修正为

$$c_{i\neq j}^{(1)}=\frac{\mathbf{B}\big(\mathbf{e}^{(i)},\mathbf{e}^{(j)}\big)}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}}=\frac{B_{ij}}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}}.(i\neq j)\tag{D.1.25}$$

这同样和第11.1节的结论一致。再考虑二级近似$\sim\epsilon^2$，这里要注意修正项的约束。对于从映射我们只写出二级修正，鉴于矩阵的双线性性不难得到

$$\begin{aligned}\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)&=\Big(\pi_\perp^{(0)}+\epsilon\pi_\perp^{(1)}+\epsilon^2\pi_\perp^{(2)}\Big)\Big(\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}+\epsilon^2\mathbf{f}^{(i);2}\Big)\\&=(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B})\Big(\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}+\epsilon^2\mathbf{f}^{(i);2},\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}+\epsilon^2\mathbf{f}^{(i);2}\Big)\\&\xlongequal{\sim\epsilon^2}\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(i);0},\mathbf{f}^{(i);2}\Big)+\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);1}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(i);0},\mathbf{f}^{(i);1}\Big)\\&=\pi_\perp^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(i);2}\Big)+\pi_\perp^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(i);1}\Big)+\pi_\perp^{(1)}\Big(\mathbf{f}^{(i);1}\Big)=\lambda_i^{(2)}.\end{aligned}$$

可见约束(D.1.19)还是成立的，同时量级与近似级之和相符。并且不难看到$\pi_\perp^{(1)}\big(\mathbf{f}^{(i);1}\big)\neq\mathbf{B}\big(\mathbf{f}^{(i);1},\mathbf{f}^{(i);1}\big)$，于是我们得到非简并主值的一级修正为

$$\lambda_i^{(2)}=\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)},\mathbf{f}^{(i);1}\Big)=\sum_j c_{ij}^{(1)}\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)},\mathbf{e}^{(j)}\Big)=\sum_j\frac{\big|B_{ij}\big|^2}{\lambda_i^{(0)}-\lambda_j^{(0)}}.\tag{D.1.26}$$

同样的写出二级修正的向量场方程，取近似级之和等于二$\alpha+\beta=2$，将约束(D.1.19)代入得到

$$\begin{aligned}\mathbf{X}_\perp\circ\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)&=\Big(\mathbf{X}_\perp^{(0)}+\epsilon\mathbf{X}_\perp^{(1)}+\epsilon^2\mathbf{X}_\perp^{(2)}\Big)\circ\Big(\pi_\perp^{(0)}+\epsilon\pi_\perp^{(1)}+\epsilon^2\pi_\perp^{(2)}\Big)\Big(\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}+\epsilon^2\mathbf{f}^{(i);2}\Big)\\&\xlongequal{\sim\epsilon^2}\mathbf{X}_\perp^{(2)}\circ\pi_\perp^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(i);0}\Big)+\mathbf{X}_\perp^{(0)}\circ\pi_\perp^{(2)}\Big(\mathbf{f}^{(i);0}\Big)+\mathbf{X}_\perp^{(1)}\circ\pi_\perp^{(1)}\Big(\mathbf{f}^{(i);0}\Big)+\mathbf{X}_\perp^{(0)}\circ\pi_\perp^{(1)}\Big(\mathbf{f}^{(i);1}\Big)\\&=\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B})\Big(\mathbf{f}^{(i);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(i);1}+\epsilon^2\mathbf{f}^{(i);2}\Big)\xlongequal{\sim\epsilon^2}\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(i);2}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(i);1}\Big).\end{aligned}$$

这里就不求解上述方程了，最终的结果必然和式(11.1.16)是相同。更高阶的我们就不展开了，请读者自行处理。

再来考察孤立简并丛$\mathscr{T}\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}$，前面通过式(D.1.8)在形式上构造了一个覆叠结构，由式(D.1.13)可见谱切丛的映射对简并丛也适用，所以不失一般性的我们仍以$\pi^{(0)}$和$\mathbf{X}^{(0)}$表示其上的丛映射和向量场，定义为

$$\pi^{(0)}=\mathbf{A}\bigg(\frac{\boldsymbol{\zeta}}{|\boldsymbol{\zeta}|},\frac{\boldsymbol{\zeta}}{|\boldsymbol{\zeta}|}\bigg),\quad\forall\boldsymbol{\zeta}\in\mathbb{V}_{(0)},\quad\mathbf{X}^{(0)}\circ\pi^{(0)}=\mathbf{A}\sim\theta_k^{(0)}.$$

因为简并子空间是轴的直和，因此在微扰下我们将覆叠映射π和向量场$\mathbf{X}$定义为

$$\pi=\mathbf{K}\bigg(\frac{\boldsymbol{\zeta}}{|\boldsymbol{\zeta}|},\frac{\boldsymbol{\zeta}}{|\boldsymbol{\zeta}|}\bigg)=\lambda,\quad\forall\boldsymbol{\zeta}\in\mathbb{V}_{(0)},\quad\mathbf{X}\circ\pi=\bigg(\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\mathbf{X}^{(\alpha)}\bigg)\circ\bigg(\sum_{\beta=0}\epsilon^\beta\pi^{(\beta)}\bigg)=\mathbf{K}.\tag{D.1.27}$$

因为简并丛和法丛的结构完全不同，所以法丛其余的内容不一定适用于简并丛上。我们重新讨论近似，零级给出原简并丛$\mathscr{T}\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}$，留给读者自行证明，这里重点关于一级近似。此时丛映射π对单位基矢$\mathbf{f}^{(\xi)}$的作用为

$$\begin{aligned}\pi\Big(\mathbf{f}^{(\xi)}\Big)&=\Big(\pi^{(0)}+\epsilon\pi^{(1)}\Big)\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)=\theta_k^{(0)}+\epsilon\lambda_k^{(1)}\\&=(\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B})\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(\xi);1},\mathbf{f}^{(\xi);0}+\epsilon\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big),\end{aligned}$$

一级修正给出

$$\pi^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)+\pi^{(1)}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big)=\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0},\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0},\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big)=\lambda_k^{(1)}. \tag{D.1.28}$$

类似的计算得到向量场的一级修正方程

$$\mathbf{X}^{(1)}\circ\pi^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big)+\mathbf{X}^{(0)}\circ\Big\{\pi^{(1)}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big)+\pi^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)\Big\}=\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big). \tag{D.1.29}$$

在简并子空间$\mathbb{V}_{(0)}$中，基矢$\mathbf{f}^{(\xi)}$的变换式(D.1.15)写为

$$\mathbf{f}^{(\xi)}=\sum_{\eta}c_{\xi\eta}\mathbf{e}^{(\eta)}, \tag{D.1.30}$$

所以$\mathbf{f}^{(\xi)}$属于简并丛中的纤维，因此法丛上的修正约束(D.1.20)在此处不完全成立，这就导致两个一级修正式(D.1.28)和式(D.1.29)中不能省略任何一项。我们作整体考察，将式(D.1.28)代入式(D.1.29)中得到

$$\mathbf{X}^{(1)}\Big(\theta_k^{(0)}\Big)+\mathbf{X}^{(0)}\Big(\lambda_k^{(1)}\Big)=\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big),$$

对于向量场修正，类似式(D.1.20)我们定义

$$\mathbf{X}^{(\alpha)}\Big(\lambda_k^{(\beta)}\Big)=\lambda_k^{(\beta)}\mathbf{f}^{(\xi);\alpha}, \tag{D.1.31}$$

从而向量场的递推确定

$$\theta_k^{(0)}\mathbf{f}^{(\xi);1}+\lambda_k^{(1)}\mathbf{f}^{(\xi);0}=\mathbf{A}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)+\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big).$$

鉴于矩阵只作用于基矢上，向量的修正级是不变的，从而对于零级近似我们得到

$$\mathbf{X}^{(0)}\Big(\lambda_k^{(1)}\Big)=\lambda_k^{(1)}\mathbf{f}^{(\xi);0}=\mathbf{B}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);0}\Big). \tag{D.1.32}$$

可见简并值的一级修正由微扰$\mathbf{B}$关于$\mathbf{f}^{(\xi);0}$的本征方程确定，但考虑到所处的空间仍然是简并子空间$\mathbb{V}_{(0)}$，利用记号(D.1.16)我们将本征方程在其上展开

$$\lambda_k^{(1)}\sum_{\eta}c_{\xi\eta}^{(0)}\mathbf{e}^{(\eta)}=\sum_{\eta}c_{\xi\eta}^{(0)}\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(\eta)}\Big),$$

两边和$\mathbf{e}^{(\gamma)}$取内积给出久期方程

$$\lambda_k^{(1)}\sum_{\eta}c_{\xi\eta}^{(0)}\delta^{\eta\gamma}=\sum_{\eta}B_{\eta\gamma}c_{\xi\eta}^{(0)}\iff\Big|B_{\eta\gamma}-\lambda_k^{(1)}\delta_{\eta\gamma}\Big|=0. \tag{D.1.33}$$

这样一来简并值被分裂为$B_{\eta\gamma}$的主值，简并度被解除。但最重要的是，我们能够以此重新构造一个谱切丛，并且它和原谱切丛$\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V})$之间有深刻的几何关联，下面我们详细讨论。

我们先表述这个谱切丛的覆叠结构。由于$B_{\eta\gamma}$是$\mathbf{B}$在$\mathbb{V}_{(0)}$，$\dim\Big(\mathbb{V}_{(0)}\Big)=s$上的矩阵元，所以我们仍旧以矩阵实体来记，不妨将其谱写为

$$\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)=\Big\{\lambda_{k;\varpi}^{(1)}\big|1\leq\varpi\leq s\Big\}. \tag{D.1.34}$$

相应的单位正交基为$\big\{\mathbf{f}^{(\xi);0}\big\}$，不失一般性的我们将它们构成的所有子空间的集合记为$\Big\{\mathbb{V}_{\lambda^{(1)}\in\mathrm{Sp}}\Big\}$，于是谱切丛及其映射参考式(D.1.13)可以写为

$$\begin{aligned}
&\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)=\Big(\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\chi\Big)=\bigcup_{\lambda^{(1)}\in\mathrm{Sp}}\mathbb{V}_{\lambda^{(1)}}=\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)\times\mathbb{V}_{(0)};\\
&\chi:\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)\to\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\quad\chi\Big(\lambda^{(1)},\mathbf{v}\Big)=\lambda^{(1)},\quad\forall\mathbf{v}\in\mathbb{V}_{\lambda^{(1)}};\\
&\boldsymbol{\zeta}:\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)\to\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\quad\boldsymbol{\zeta}\circ\varpi=\mathbf{B};\quad\mathbb{V}_{(0)}=\bigoplus_{\lambda^{(1)}\in\mathrm{Sp}}\mathbb{V}_{\lambda^{(1)}}.
\end{aligned} \tag{D.1.35}$$

我们称其为原谱切丛的**一级分裂丛**。对于分裂谱而言依旧可能出现简并值，我们仍假设这是孤立简并，记为$\theta_{k;\varkappa}^{(1)}$，相应的简并子空间记为

$$\mathbb{V}_{(1)}=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{f}^{(\aleph);0}\Big|\mathbf{f}^{a(\aleph);0}\mathbf{f}_a^{(\beth);0}=\delta^{\aleph\beth},\ \aleph\in\mathscr{B}\Big\},\quad [\mathscr{B}]=\dim\Big(\mathbb{V}_{(1)}\Big)\geq 2.$$

于是对于每个非简并值$\lambda_{k;\varpi}^{(1)}$，我们同样可以引入相应的一维子空间$\langle\mathbf{f}^{(\varpi);0}\rangle$，从而有法丛

$$\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)=\Big(\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\Big\{\theta_{k;\varkappa}^{(1)}\Big\}^{\complement},\varpi^\perp\Big)=\bigcup_{\varpi\neq\varkappa}\Big\langle\mathbf{f}^{(\varpi);0}\Big\rangle.\tag{D.1.36}$$

相应的记号定义请参考前文。若我们再从形式上引入简并丛$\mathscr{T}\Big\{\theta_{k;\varkappa}^{(1)}\Big\}$，则一级分裂丛可以表示为

$$\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)=\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)\oplus\mathscr{T}\Big\{\theta_{k;\varkappa}^{(1)}\Big\}.$$

其次我们来确定覆叠映射。对于丛映射χ，它在定义上和式(D.1.28)的结果是类似的，但不完全一样。χ的作用空间是$\mathbb{V}_{\lambda^{(1)}}$，它的基是零级近似$\mathbf{f}^{(\xi);0}$，而式(D.1.28)还涉及一级近似。当然如果我们对原丛映射π加约束$\pi^{(0)}\big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\big)\equiv 0$，则我们得到

$$\chi=\pi^{(1)},\quad \pi^{(0)}\Big(\mathbf{f}^{(\xi);1}\Big)\equiv 0.\tag{D.1.37}$$

注意这个约束不影响结果，因为我们是整体代入(D.1.29)的，所以这个约束应同时作用到两式，从而分裂丛为

$$\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)=\Big(\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big),\pi^{(1)}\Big).\tag{D.1.38}$$

对于向量场，若只考虑法丛，则根据式(D.1.29)不难得到$\boldsymbol{\zeta}=\mathbf{X}^{(1)}$，所以一级分裂丛在覆叠结构上是原谱切丛的一级修正。对于简并丛上的向量场这里就略过了，请读者参考前文自行分析。

当然一级分裂丛背后还有更深层的几何结构，由于这种分裂主要是针对简并值$\theta_k^{(0)}$而言的，所以简并度的解除相当于一个映射

$$F:\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}\to\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big).\tag{D.1.39}$$

如果我们把上述两个集合看作两个流形，则F确定了点流形到离散流形之间的映射。这个映射是可逆的，因为此分裂在微扰下是唯一确定的，因此如果我们将原简并丛$\mathscr{T}\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}$在形式上看作一个流形，那么可逆映射$F$就诱导了切丛之间的映射

$$\mathscr{T}F:\mathscr{T}\Big\{\theta_k^{(0)}\Big\}\to\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big).$$

也就是说通过微扰，我们将简并子空间根据映射F打开，其正确的覆叠结构就是一级分裂丛。当然简并丛还是需要依靠式(D.1.9)在谱切丛中体现，所以谱切丛之间的映射的正确定义应该为

$$\mathscr{T}F_*:\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)\to\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}).\tag{D.1.40}$$

基于映射$\mathscr{T}F$的逆映射不难想到

$$\mathscr{T}F_*\Big\{\mathscr{T}\mathrm{Sp}\Big(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\Big)\Big\}\subset\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),$$

所以此映射是浸入映射。根据子流形的定义，我们看到一级分裂丛是原谱切丛的子流形，并且由于所有纤维都是单位正交的，因此可以认为这是等距子流形。这样的流程称为**谱切丛的分裂**，也就是说在微扰下谱切丛中的孤立简并丛可以确定一个分裂丛，其覆叠结构是孤立简并值所处的谱切丛的下一级修正。

由此我们就将微扰对简并度的解除看作谱切丛的分裂，并可以完全使用子流形理论处理。若各级简并值都是孤立的，则谱切丛的分裂树可以按照向量空间的树图 47，按上述构造的得到，这里就不展开了。在这样的思想下，我们也可以快速的处理若干简并值的情况，只需要对覆叠映射选取适当的约束即可，比如对于孤立的一级分裂丛我们只采用了$\pi^{(0)}\left(\mathbf{f}^{(\xi);1}\right)\equiv 0$这一个，读者可自行尝试计算其余情况。

D.1.3 分裂丛的子流形理论

上面我们通过建立谱切丛，建立了微扰对于非简并值和简并值各自的几何理论。并且我们指出了分裂丛实际上就是上一级谱切丛的子流形，所以我们现在从子流形理论出发，对第11.1节中所表述的交换理论建立几何框架。

首先我们需要明确，这里的子流形指的是

$$\mathscr{T}F_*\left\{\mathscr{T}\mathrm{Sp}\left(\mathbf{B},\mathbb{V}_{(0)}\right)\right\}=\left\{\left(\theta_k^{(0)},\mathbb{V}_{(0)}\right)\right\}\subset\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),$$

也就是说浸入映射其实是淹没，这就导致我们无法使用通常的子流形理论。但我们仍然可以做形式化的处理，比如记母切丛为

$$\overline{\mathscr{T}\mathrm{Sp}}=\left(\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),\mathrm{Sp}(\mathbf{A},\mathbb{V}),\bar{\pi}^{(0)}\right),\quad \bar{\mathbf{v}}=\sum_i v_i\mathbf{e}^{(i)}+\sum_\xi v_\xi\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V}. \tag{D.1.41}$$

在整个切丛上，微扰$\mathbf{B}$的作用也是针对$\mathbf{v}$而言的，因此微扰后$\mathbf{K}$的主向量可以写为

$$\mathbf{K}(\mathbf{f})=\lambda\mathbf{f},\quad \mathbf{f}\in\mathbb{V}.$$

$\{\mathbf{f}\}$也可以通过*Schmidt*正交化构成$\mathbb{V}$中的一组单位正交基，并且同样可以区分两个正交空间$\mathbb{V}_{(0)}$和$\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}$，我们依此将其用基变换写为

$$\begin{aligned}
&\mathbf{f}^{(\eta)}=\sum_j c_{\eta j}\mathbf{e}^{(j)}+\sum_\xi c_{\xi\eta}\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V}\implies \mathbb{V}_{(0)}=\mathrm{Span}\left\{\mathbf{f}^{(\eta)}\right\}=F^*_{\theta_k^{(0)}}(\mathbb{V}),\\
&\mathbf{f}^{(i)}=\sum_j c_{ij}\mathbf{e}^{(j)}+\sum_\xi c_{i\xi}\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V}\implies \mathbb{V}_{(0)}^{\complement}=\mathrm{Span}\left\{\mathbf{f}^{(i)}\right\}\cap\mathbb{V}_{(0)}=\varnothing.
\end{aligned} \tag{D.1.42}$$

我们当然也可以写成限制形式，也就是按式(11.1.22)和式(11.1.23)给出，但不难看到在限制后其依旧是直和形式，这是由拉回映射保证的。在微扰下变换系数c_{ab}可以展开，这里就不再重复了，注意到这里变换系数是跨空间的。

其次是子流形的覆叠结构，因为在母切丛上，向量定义在整个空间$\mathbb{V}$内，并非处于单个纤维上。因此为了使用前文中定义的丛结构，我们有必要做一些相应的说明。对于$\bar{\mathbf{v}}\in\mathbb{V}$，母丛映射按照覆叠映射定义给出$\bar{\pi}^{(0)}(\bar{\mathbf{v}})\in\mathrm{Sp}(\mathbf{A})$，我们定义其在子流形和法丛中的作用为

$$\begin{aligned}
&\bar{\pi}^{(0)}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\left\{\left(\theta_k^{(0)},\mathbb{V}_{(0)}\right)\right\}}=\bar{\pi}^{(0)}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}}=\pi^{(0)}(\boldsymbol{\xi})=\theta_k^{(0)},\quad \boldsymbol{\xi}=\bar{\mathbf{v}}\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}}\in\mathbb{V}_{(0)};\\
&\bar{\pi}^{(0)}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}}=\bar{\pi}^{(0)}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}}=\pi_\perp^{(0)}(\mathbf{n})=\lambda_i^{(0)},\quad \mathbf{n}=\bar{\mathbf{v}}\Big|_{\mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}}}\in\mathbb{V}_{\lambda_i^{(0)}}.
\end{aligned} \tag{D.1.43}$$

也就是说相应的覆叠映射是母丛映射在子丛上的限制，并给出各纤维对应的主值。相应的在微扰$\mathbf{B}$下谱切丛为$(\mathscr{T}\mathrm{Sp}(\mathbf{K},\mathbb{V}),\mathrm{Sp}(\mathbf{K},\mathbb{V}),\bar{\pi})$，丛映射$\bar{\pi}$的展开只需要在各子丛上进行即可，比如在法丛上给出

$$\bar{\pi}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\mathscr{T}^\perp\mathrm{Sp}}=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\pi_\perp^{(\alpha)}(\mathbf{n})=\sum_{\alpha=0}\epsilon^\alpha\lambda_i^{(\alpha)}. \tag{D.1.44}$$

对于向量场$\bar{\mathbf{X}}$情况略有不同，因为微扰后的主向量$\mathbf{f}\in\mathbb{V}$也应是直和形式，所以这里直接从微扰出发。根据定义有$\bar{\mathbf{X}}\circ\bar{\pi}=\mathbf{K}$，代入$\bar{\mathbf{v}}$得到

$$\bar{\mathbf{X}}\circ\bar{\pi}(\bar{\mathbf{v}})=\mathbf{K}(\bar{\mathbf{v}})\in\mathbb{V}=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{f}^{(i)}\Big\}\oplus\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{f}^{(\eta)}\Big\}.$$

根据式(D.1.42)，关于空间的限制只是拉回映射，在限制后依旧是$\mathbb{V}$中的向量。比如在子流形上我们得到

$$\bar{\mathbf{X}}\circ\bar{\pi}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\left\{\left(\theta_k^{(0)},\mathbb{V}_{(0)}\right)\right\}}=\bar{\mathbf{X}}\Big(\theta_k^{(0)}\Big)=\mathbf{K}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}}=F^*_{\theta_k^{(0)}}[\mathbf{K}(\bar{\mathbf{v}})]\propto\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big)\in\mathbb{V}.$$

可见向量场$\bar{\mathbf{X}}$可以正交分解，不失一般性的我们利用法丛和子流形的向量场写为$\bar{\mathbf{X}}=\mathbf{X}+\mathbf{X}_\perp$，于是上述公式化为$(\mathbf{X}+\mathbf{X}_\perp)\Big(\theta_k^{(0)}\Big)\in\mathbb{V}$。$\mathbf{X}\Big(\theta_k^{(0)}\Big)\in\mathbb{V}_{(0)}$是简并丛上的完备定义，因此不妨将法向量场对简并值定义为

$$\mathbf{X}_\perp\Big(\theta_k^{(0)}\Big)=\theta_k^{(0)}\mathbf{n}\in\mathbb{V}^{\complement}_{(0)},\quad \mathbf{n}\in\mathbb{V}^{\complement}_{(0)},\tag{D.1.45}$$

这样一来向量场的性质就和普通子流形的性质相同。类似的我们定义简并向量场对非简并值的作用为

$$\mathbf{X}\Big(\lambda_i^{(0)}\Big)=\lambda_i^{(0)}\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{V}_{(0)},\quad \boldsymbol{\xi}\in\mathbb{V}_{(0)}.\tag{D.1.46}$$

最终我们总结丛结构为

$$\bar{\mathbf{X}}\circ\bar{\pi}=(\mathbf{X}_\perp+\mathbf{X})\circ\bar{\pi}=\mathbf{K},\tag{D.1.47}$$

代入微扰后的主向量$\mathbf{f}$，并限制在两个子丛上给出

$$\mathbb{V}_{(0)}:\quad \bar{\mathbf{X}}\circ\bar{\pi}(\mathbf{f})\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}}=(\mathbf{X}_\perp+\mathbf{X})\circ\pi\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big)=\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big);\tag{D.1.48}$$

$$\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}:\quad \bar{\mathbf{X}}\circ\bar{\pi}(\mathbf{f})\Big|_{\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}}=(\mathbf{X}_\perp+\mathbf{X})\circ\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big).\tag{D.1.49}$$

不难看到，这和*Riemann*子流形$\mathscr{M}\cong f(\mathscr{M})\subset\bar{\mathscr{M}}$上的两个联络方程

$$\forall\bar{\mathbf{X}},\bar{\mathbf{Y}}\in\mathscr{X}(\bar{\mathscr{M}}),\quad \mathbf{X},\mathbf{Y}\in\mathscr{X}(\mathscr{M}),\quad \boldsymbol{\eta}\in\mathscr{X}^\perp(\mathscr{M}):\bar{\nabla}_{\mathbf{X}}=\bar{\nabla}_{\bar{\mathbf{X}}}\Big|_{\mathscr{M}}.$$

$$\text{Gauss}:\bar{\nabla}_{\mathbf{X}}\mathbf{Y}=\nabla_{\mathbf{X}}\mathbf{Y}+B(\mathbf{X},\mathbf{Y});\quad \text{Weingarten}:\bar{\nabla}_{\mathbf{X}}\boldsymbol{\eta}=\nabla^\perp_{\mathbf{X}}\boldsymbol{\eta}-A_{\boldsymbol{\eta}}\mathbf{X}$$

是类似的，都是母流形上的向量对正交空间的分解。下面来求解上述向量方程确定的微扰，方便起见我们只近似到一级，关于高阶近似的情况这里略过。

先看法丛上的*Weingarten*方程(D.1.49)，对于$\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}$上的完备向量$\mathbf{X}_\perp(\lambda_i)$，我们参考式(D.1.20)写出分量

$$\mathbf{X}_\perp(\lambda_i)=\mathbf{X}_\perp\circ\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=\lambda_i\sum_j c_{ij}\mathbf{e}^{(j)}\in\mathbb{V}^{\complement}_{(0)}.\tag{D.1.50}$$

注意这里不能直接用$\mathbf{f}^{(i)}$，因为这只是法向量部分。对于简并部分，我们将式(D.1.46)也类似的展开得到

$$\mathbf{X}(\lambda_i)=\mathbf{X}\circ\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=\lambda_i\sum_\xi c_{i\xi}\mathbf{e}^{(\xi)}\in\mathbb{V}_{(0)},\tag{D.1.51}$$

这就类似于*Weingarten*变换。于是方程(D.1.49)最终给出

$$(\mathbf{X}_\perp+\mathbf{X})\circ\pi_\perp\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big)=\lambda_i\left(\sum_j c_{ij}\mathbf{e}^{(j)}+\sum_\xi c_{i\xi}\mathbf{e}^{(\xi)}\right)=\lambda_i\mathbf{f}^{(i)}=\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(i)}\Big).\tag{D.1.52}$$

也就是说，向量场$\bar{\mathbf{X}}$再次回到了本征方程，这是符合预期的。所以相应的近似计算和法丛上的内容一致，这里就不再赘述了。当然我们可以从定义直接得到$c_{i\eta}^{(0)}=0$，因为零级近似下写为

$$\bar{\mathbf{X}}^{(0)}\circ\bar{\pi}^{(0)}(\bar{\mathbf{v}})\Big|_{\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}}=\mathbf{A}(\mathbf{n})\in\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}\implies\mathbf{X}^{(0)}(\mathbf{n})\propto c_{i\eta}^{(0)}=0,\quad\mathbf{n}\in\mathbb{V}_{(0)}^{\complement}.$$

同样的我们写出*Gauß*方程(D.1.48)，相应的向量场按上述给出分量

$$\mathbf{X}(\theta_k)=\mathbf{X}\circ\pi\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big)=\theta_k\sum_{\xi}c_{\xi\eta}\mathbf{e}^{(\xi)},\quad\mathbf{X}_{\perp}(\theta_k)=\mathbf{X}_{\perp}\circ\pi\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big)=\theta_k\sum_{i}c_{i\eta}\mathbf{e}^{(i)},\tag{D.1.53}$$

从而方程(D.1.48)给出

$$(\mathbf{X}_{\perp}+\mathbf{X})\circ\pi\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big)=\theta_k\left(\sum_{i}c_{i\eta}\mathbf{e}^{(i)}+\sum_{\xi}c_{\xi\eta}\mathbf{e}^{(\xi)}\right)=\theta_k\mathbf{f}^{(\eta)}=\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(\eta)}\Big).\tag{D.1.54}$$

可见这依旧回到本征方程。我们重点关注切向分量，给出关于$\mathbf{e}^{(\xi)}$基的一级近似方程

$$\Big(\theta_k^{(0)}+\lambda^{(1)}\Big)\sum_{\xi}\Big(c_{\xi\eta}^{(0)}+c_{\xi\eta}^{(1)}\Big)\mathbf{e}^{(\xi)}=\sum_{i}c_{i\eta}^{(1)}\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(i)}\Big)+\sum_{\xi}\Big(c_{\xi\eta}^{(0)}+c_{\xi\eta}^{(1)}\Big)\Big\{\theta_k^{(0)}\mathbf{e}^{(\xi)}+\mathbf{B}\Big(\mathbf{e}^{(\xi)}\Big)\Big\}.$$

和$\mathbf{e}^{(\delta)}$取内积，对于一级修正我们写出

$$\lambda^{(1)}c_{\delta\eta}^{(0)}=\sum_{i}c_{i\eta}^{(1)}B_{i\delta}+\sum_{\xi}c_{\xi\eta}^{(0)}B_{\xi\delta}.$$

注意右侧第一项是二级修正，如不附加这一项则回到简并丛的分裂。剩余的内容这里就不展开了，具体结果请参考第11.1节，读者也可自行计算。

这里总结一下，谱切丛的分裂丛作为其子流形，其上的向量场满足子流形的*Gauß*方程和*Weingarten*方程，并且最终都返还对应的本征方程。从而我们可以方便的推广至任意数量简并的系统，只需要保证在每一个分裂丛上*Gauß*方程(D.1.48)都表述为

$$(\mathbf{X}_{\perp}+\mathbf{X})\circ\pi\Big(\mathbf{f}^{(\eta)q}\Big)=\theta_{k,q}\mathbf{f}^{(\eta)}=\mathbf{K}\Big(\mathbf{f}^{(\eta)q}\Big)$$

即可，其中q表征简并值号，$\mathbf{f}^{(\eta)q}\in\mathbb{V}_{(0)q}$。当然在涉及两个不同的分裂丛之间的交换时，虽然无法直接使用上述的子流形理论，但这和非简并情况是一样的，可以直接用法丛处理。

D.2 含时微扰和浸渐展开

上面我们通过向量丛理论，完整的建立了定态微扰的基本几何框架。当然在量子系统中，更重要的含时微扰，它确定了系统在演化的过程中对外部环境的响应。此处我们仍然处理纯矩阵系统的含时微扰，并通过微分几何讨论和其十分类似的浸渐微扰。

D.2.1 基本定义

首先我们从几何角度建立非微扰的演化方程。取一个光滑无挠流形$\mathscr{M}$，在目前矩阵的语境下它是有限维的。对于$\forall p\in\mathscr{M}$，其上的切空间为$T_p(\mathscr{M})$，我们将其设定为前文中的旧向量空间$T_p(\mathscr{M})=\mathbb{V}$。同样的引入$\mathbb{V}$上的实对称矩阵$\mathbf{A}$，本征方程写为

$$\mathbf{A}\mathbf{e}^{(i)}=\lambda_i^{(0)}\mathbf{e}^{(i)},\quad T_p(\mathscr{M})=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{e}^{(i)}\Big\},\quad\Big|\mathbf{e}^{(i)}\Big|=1.$$

现取一个任意的切向量场$\mathbf{u}\in\mathscr{T}^1_0(\mathscr{M})$，以及一条演化曲线$\gamma(t)$，记其切向量场为$\gamma'=\mathbf{T}$，切向量场$\mathbf{u}$沿该曲线的演化方程由无挠方程确定

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{u}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{T}}\mathbf{u}^a\Big|_\gamma=\boldsymbol{\nabla}_{\mathbf{u}}\mathbf{T}^a=\mathbf{u}^b\mathbf{T}^a_{;b}. \tag{D.2.1}$$

令$p=\gamma(0)$，将$\mathbf{A}$扩充为一个二阶对称张量场$\mathbf{K}_{ab}=\mathbf{T}_{a;b}=\mathbf{K}_{ba}\in\mathscr{T}^0_2(\mathscr{M})$，其限制在演化曲线$\gamma(t)$给出$\mathbf{K}(t)=\mathbf{K}\big|_\gamma$，使得$\mathbf{K}(t=0)=\mathbf{K}(p)=\mathbf{A}$。同时将$\mathbf{A}$的主向量组$\{\mathbf{e}^{(i)}\}$扩张为一组单位正交向量场

$$\Big\{\mathbf{f}^{(i)}\in\mathscr{T}^1_0(\mathscr{M})\Big|\mathbf{f}^{a(i)}\mathbf{f}^{(j)}_b=\delta^a_b\delta^{ij}\Big\},\quad \mathbf{f}^{(i)}(t)=\mathbf{f}^{(i)}\Big|_\gamma,\quad \mathbf{f}^{(i)}(0)=\mathbf{e}^{(i)},$$

满足演化方程(D.2.1)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{f}^{(i)}(t)=\mathbf{K}(t)\mathbf{f}^{(i)}(t),\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{f}^{(i)}\Big|_p=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(i)}=\mathbf{A}\mathbf{e}^{(i)}=\lambda^{(0)}_i\mathbf{e}^{(i)}. \tag{D.2.2}$$

上述方程就是*Schrödinger*方程的矩阵形式，只是差了一个复系数$i\hbar$，我们马上会看到引入复数的必要性。若$\forall t$，取$\mathbf{K}(t)\equiv\mathbf{K}(0)=\mathbf{A}$并定义零级近似$\mathbf{f}^{(i);0}(t)=\mathbf{e}^{(i)}(t)$，则方程(D.2.2)就是非微扰方程，写作

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(i)}(t)=\mathbf{A}\mathbf{e}^{(i)}(t)=\lambda^{(0)}_i\mathbf{e}^{(i)}(t).$$

此时主值$\lambda^{(0)}_i=const$，于是基本的主向量解

$$\mathbf{e}^{(i)}(t)=\mathbf{a}^{(i)}\exp\Big\{\lambda^{(0)}_it\Big\}=\hat{\tau}^{(0)}_i(t)\mathbf{a}^{(i)}, \tag{D.2.3}$$

其中$\hat{\tau}^{(0)}_i(t)=\exp\{\mathbf{A}t\}$就是时间演化算符(5.3.1)，$\exp\Big\{\lambda^{(0)}_it\Big\}$是其主值，$\mathbf{a}^{(i)}$是$\mathbf{A}$为振幅，满足$\mathbf{A}$的本征方程$\mathbf{A}\mathbf{a}^{(i)}=\lambda^{(0)}_i\mathbf{a}^{(i)}$。但因为$\big|\mathbf{e}^{(i)}(t)\big|=1$，因此时间演化项只能是一个相位，从而我们得到

$$\mathbf{e}^{(i)}(t)=\mathbf{a}^{(i)}\exp\Big\{-i\lambda^{(0)}_it\Big\}=\exp\{-i\mathbf{A}t\}\mathbf{a}^{(i)}\implies i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}^{(i)}(t)=\mathbf{A}\mathbf{e}^{(i)}(t), \tag{D.2.4}$$

也就是说复系数的引入是为了保证基向量的归一化，这里相当于取了*Wick*旋转。后续我们统一采用这个复方程作为计算基础，这就和*Schrödinger*方程统一。

其次我们来构造含时微扰。和定态微扰一样，我们取$\mathbf{K}=\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}$。由于我们要求$\mathbf{K}(0)=\mathbf{A}$，因而其对时间的依赖归结到微扰$\mathbf{B}$上，也就是

$$\mathbf{K}(t)=\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}(t). \tag{D.2.5}$$

考察演化线上的每一个点$\gamma(t)$，它的切空间写为

$$\mathbb{V}(t)=T_{\gamma(t)}(\mathscr{M})=\mathrm{Span}\Big\{\mathbf{f}^{(i)}(t)\mid i\in\mathscr{A}\Big\},\quad T_p(\mathscr{M})=\mathbb{V}=\mathbb{V}(0),$$

由同样的理由，即矩阵的加法要求所处空间相同，因此我们可以认为$\mathbb{V}(t)\cap\mathbb{V}\neq\varnothing$，也就是切空间的演化源自于初始的一部分。方便起见我们令$\mathbb{V}(t)\subset\mathbb{V}$，则式(11.1.4)的基向量分解依旧成立，但考虑到初始条件$\mathbf{f}(0)=\mathbf{e}$，各级修正式(D.1.15)应表述为

$$\mathbf{f}^{(i);\alpha}(t)=\sum_j c^{(\alpha)}_{ij}(t)\mathbf{e}^{(j)}(t)\implies\mathbf{f}^{(i)}(t)=\sum_\alpha\epsilon^\alpha\mathbf{f}^{(i);\alpha}(t),\quad\Big|\mathbf{f}^{(i);\alpha}(t)\Big|=1. \tag{D.2.6}$$

注意此处的基向量$\mathbf{e}^{(j)}(t)$是含时的。于是**含时微扰 *Time-dependent Pertubation***方程写为

$$i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{f}^{(i)}(t)=\mathbf{K}(t)\mathbf{f}^{(i)}(t)=\{\mathbf{A}+\epsilon\mathbf{B}(t)\}\mathbf{f}^{(i)}(t). \tag{D.2.7}$$

可见含时微扰对于时间的依赖，体现在基变换系数上，在每一个时刻下基变换系数都是不同的。我们也可以定性的理解：含时微扰的变换系数是将时间演化算符作用到定态微扰的变换系数上，使得变换系数沿曲线γ演化。

当然演化还有另一种可能性，在形式上比含时微扰更简单。前文中我们定义张量场$\mathbf{K}$为$\mathbf{A}$的扩张，非微扰和含时微扰是扩张的两种方法。我们引入另一种扩张，取

$$\mathbf{K}_{ab}(t) = \mathbf{T}_{a;b}(t) = \mathbf{A}_{ab}(t), \tag{D.2.8}$$

也就是直接让矩阵$\mathbf{A}$沿γ演化，从而主值对时间产生依赖

$$\mathbf{A}(t)\mathbf{e}^{(i)}(t) = \lambda_i^{(0)}(t)\mathbf{e}^{(i)}(t).$$

由于不涉及高阶ϵ项，我们可以只考虑零级近似$\mathbf{f}^{(i);0}(t)$，但要注意此处我们事实上改变了非微扰方程，因此前面零级近似定义不再成立。不难想到，在形式上它和定态简并微扰类似，若不含时则主值全部相同，因此对于零级近似仍定义为

$$\mathbf{g}^{(i)}(t) = \mathbf{f}^{(i);0}(t) = \sum_j c_{ij}(t)\mathbf{e}^{(j)}(t). \tag{D.2.9}$$

代入方程(D.2.2)，我们得到浸渐微扰

$$i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{g}^{(i)}(t) = \mathbf{A}(t)\sum_j c_{ij}(t)\mathbf{e}^{(j)}(t) = \sum_j c_{ij}(t)\lambda_j^{(0)}(t)\mathbf{e}^{(j)}(t). \tag{D.2.10}$$

若$c_{ij}(t) = \delta_{ij}(t)$，则不难得到方程的解

$$\mathbf{g}^{(i)}(t) = \mathbf{e}^{(i)}(t)\exp\left\{-i\int\lambda_i^{(0)}(t)\mathrm{d}t\right\} = \mathbf{e}^{(i)}(t)\exp\{-i\theta(t)\} \text{ 如果 } c_{ij}(t) = \delta_{ij}(t), \tag{D.2.11}$$

其中$\theta(t) = \int\lambda_i^{(0)}(t)\mathrm{d}t$称为**动力学相** ***Dynamic Phase***，是由于系统的主动演化导致的，和非微扰一样。但变换系数明显没有这么简单的形式，我们后续会详细的分析这个问题。

D.3 拓扑几何相

D.4 连续谱补充说明

E 非平衡态统计

F 随机微分几何概论

G 相变的动态理论

H 连续介质力学补充

I 湍流的统计场论

I.1 Kolmogrov各向同性湍流

I.2 Kraichnan湍流场

I.3 Kolmogrov-Zakharov波湍流

I.4 湍流的重整化理论

I.5 可压湍流的有效场

J 拓扑量子场论引入

J.1 Chern-Simons理论

J.1.1 联络的Chern-Simons作用量

J.1.2 Chern-Simons量子化

J.1.3 三流形不变量

J.1.4 扭结的环绕数

J.2 Schwarz型拓扑场

J.2.1 Wess-Zumino-Witten模型

J.2.2 量子Hall效应的有效理论

J.2.3 BF理论

J.2.4 Batalin-Vilkovisky量子化

J.2.5 Ray-Singer扭率

J.3 Witten型拓扑场

J.3.1 拓扑σ模型

J.3.2 Atiyah-Singer指标定理

J.3.3 Donaldson-Witten理论

J.3.4 Seiberg-Witten不变量

J.4 Atiyah型拓扑场引入

参考文献

[1] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. 力学（第五版）. 理论物理学教程第一卷. 李俊峰、鞠国兴译校. 中国: 高等教育出版社. 2007. ISBN 978-7-04-020849-8 （中文（中国大陆））.

[2] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. 场论（第八版）. 理论物理学教程第二卷. 鲁欣、任朗、袁炳南译. 邹振隆校. 中国: 高等教育出版社. 2012. ISBN 978-7-04-035173-6 （中文（中国大陆））.

[3] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. 量子力学（非相对性理论）（第六版）. 理论物理学教程第三卷. 严肃译. 喀兴林校. 中国: 高等教育出版社. 2008. ISBN 978-7-04-024306-2 （中文（中国大陆））.

[4] Berestetskii, Vladimir B.; Lifshitz, Evgeny M.; Pitaevskii, Lev P. 量子电动力学（第四版）. 理论物理学教程第四卷. 朱允伦译. 庆承瑞校. 中国: 高等教育出版社. 2015. ISBN 978-7-04-041597-1 （中文（中国大陆））.

[5] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. 统计物理学 I （第五版）. 理论物理学教程第五卷. 束仁贵、束莼译. 郑伟谋校. 中国: 高等教育出版社. 2011. ISBN 978-7-04-030572-2 （中文（中国大陆））.

[6] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. 流体动力学（第五版）. 理论物理学教程第六卷. 李植译. 陈国谦审. 中国: 高等教育出版社. 2012. ISBN 978-7-04-034659-6 （中文（中国大陆））.

[7] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. 弹性理论（第五版）. 理论物理学教程第七卷. 曹富新译. 中国: 高等教育出版社. 2009. ISBN 978-7-04-026382-4 （中文（中国大陆））.

[8] Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M.; Pitaevskii, Lev P. 连续介质电动力学（第四版）. 理论物理学教程第八卷. 刘寄星、周奇译. 中国: 高等教育出版社. 2020. ISBN 9-787-04-052701-8 （中文（中国大陆））.

[9] Lifshitz, Evgeny M.; Pitaevskii, Lev P. 统计物理学 II （凝聚态理论）（第四版）. 理论物理学教程第九卷. 王锡绂译. 中国: 高等教育出版社. 2008. ISBN 978-7-04-024160-0 （中文（中国大陆））.

[10] Lifshitz, Evgeny M.; Pitaevskii, Lev P. 物理动理学（第二版）. 理论物理学教程第十卷. 徐锡申、徐春华、黄京民译. 中国: 高等教育出版社. 2008. ISBN 978-7-04-023069-7 （中文（中国大陆））.

[11] 梁灿彬、周彬. 微分几何入门与广义相对论. 上册（第二版）. 科学出版社. 2006. ISBN 978-7-03-016460-1

[12] 梁灿彬、周彬. 微分几何入门与广义相对论. 中册（第二版）. 科学出版社. 2009. ISBN 978-7-03-024057-6

[13] 梁灿彬、周彬. 微分几何入门与广义相对论. 下册（第二版）. 科学出版社. 2009. ISBN 978-7-03-025231-9

[14] Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë. (2018). Mécanique quantique Tome. 1 (2nd ed.). EDP-Sciences. ISBN 978-2-7598-2287-4.

[15] Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë. (2018). Mécanique quantique Tome. 2 (2nd ed.). EDP-Sciences. ISBN 978-2-7598-2286-7

[16] Cohen-Tannoudji, Diu, Laloë. (2017). Mécanique quantique Tome. 3 (2nd ed.). EDP-Sciences. ISBN 978-2-7598-2107-5.

[17] Griffiths, David J. (2005). Introduction to quantum mechanics. (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-7-111-18294-8. OCLC 53926857.

[18] Schwartz, Matthew D. (2014). Quantum Field Theory and the Standard Model. (1st ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-03473-0.

[19] Peskin, Michael E.; Schroeder, Daniel V. (1995). An Introduction to Quantum Field Theory. (1st ed.). USA: Addison-Wesley; Westview Press. ISBN 978-0-201-50397-5, 978-0-429-50355-9, 978-0-429-49417-8

[20] Itzykson, C.;Zuber, J. B. (1980). Quantum field theory. (1st ed.). McGraw-Hill Book Company. ISBN 0-07-032071-3

[21] Wald, Robert M. (1995). Quantum Field Theory in Curved Space-Time and Black Hole Thermodynamics. (1st ed.). University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-87027-4.

[22] Fierz M.; Pauli Wolfgang E. *On relativistic wave equations for particles of arbitrary spin in an electromagnetic field.* 1939. Proc. R. Soc. Lond. A173211–232. http://doi.org/10.1098/rspa.1939.0140.

[23] Eisenhart, Luther P. (1966). Riemannian Geometry. (6th ed.). Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-8421-6.

[24] Zakharov, Vladimir E.; L'vov, Victor S.; Falkovich, Gregory. (2025). Kolmogorov-Zakharov Spectra of Turbulence. (2nd ed.). Springer Cham. ISBN 978-3-031-82728-0.

[25] 周环_pericyclic. 理论力学. 理论物理学第一卷. 2025. https://pan.baidu.com/s/53uvZApTkLBq0au8aotMj4A.

[26] Bishop, Richard L.; Goldberg, Samuel I. (1980). Tensor Analysis on Manifolds. (1th ed.). Dover Publication Inc, Nwe York. ISBN 978-0486-64039-6.

[27] Davidson, Sacha.; Gambino, Paolo.; Laine, Mikko.; Neubert, Matthias.; Salomon, Christophe. (2020). Effective Field Theory in Particle Physics and Cosmology: Lecture Notes of the Les Houches Summer School: Volume 108, July 2017. Oxford University Press. ISBN 978-0-198-85574-3

[28] Domb, Cyril.; Green, Melville S. (1976). Phase Transitions and Critical Phenomena Vol. 5a. (1st ed.). Academic Press INC. ISBN 978-0-122-20305-4.

[29] Weyl, Hermann. (1930). Quantenmechanik und Gruppentheorie. (2nd ed.).
Translated by Robertson Howard P. (1950). Zeitschrift für Physik. ISSN 0044-3328. https://doi.org/10.1007/BF02055756.

[30] W.H. Klink. *Point form electrodynamics and the Gupta–Bleuler formalism.* (2003). Nuclear Physics A, Vol 716; 158 - 168. ISSN 0375-9474.

[31] 尤承业. 基础拓扑学讲义. （第一版）. 北京大学出版社. 1997. ISBN 978-7-3010-3103-2.

[32] Bessis, D.; Itzykson, C.;Zuber, J. B. *Quantum field theory techniques in graphical enumeration*. 1980. Advances in Applied Mathematics, Vol 1, Issue 2; 109-157. ISSN 0196-8858. https://doi.org/10.1016/0196-8858(80)90008-1.

[33] Das, Ashok K. (1997). Finite Temperature Field Theory. (1st ed.). World Scientific New York. ISBN 978-981-02-2856-9, 978-981-4498-23-4.

[34] Kapusta, Joseph I.; Gale, Charles. (2011). Finite-temperature field theory: Principles and applications. (1st ed.). Cambridge University Press. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. ISBN 978-0-521-17322-3, 978-0-521-82082-0, 978-0-511-22280-1.

[35] Le Bellac, Michel. (2011). Thermal Field Theory. (1st ed.). Cambridge University Press. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. ISBN 978-0-511-88506-8, 978-0-521-65477-7.

[36] N.P. Landsman; Ch.G. van Weert.*Real- and imaginary-time field theory at finite temperature and density.* 1987. Physics Reports. Vol 145(3–4): 141-249. ISSN 0370-1573.

[37] William B. Case. *Wigner functions and Weyl transforms for pedestrians.* 2008. Am. J. Physics. 1 October; 76 (10); 937–946. https://doi.org/10.1119/1.2957889.

[38] Leaf, Boris. *Weyl Transformation and the Classical Limit of Quantum Mechanics*. 1968. J. Mathematical Physics. January; 9 (1); 65-72. ISSN 0022-2488; https://doi.org/10.1063/1.1664478.

[39] Rundle, Russell; Everitt, Mark. *Overview of the Phase Space Formulation of Quantum Mechanics with Application to Quantum Technologies*. 2021/04/01. Advanced Quantum Technologies. Vol 4. https://doi.org/10.1002/qute.202100016.

[40] Curtright, Thomas; Fairlie, David; Zachos, Cosmas. (2016). A Concise Treatise on Quantum Mechanics in Phase Space. (1st ed.). World Scientific Publishing Co Pte Ltd. ISBN-13 978-9-814-52043-0.

[41] Rammer, J. (2007). Quantum Field Theory of Non-equilibrium States. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-61895-6.

[42] Roger G. Newton. *Optical theorem and beyond*. Am. J. Phys. 1 July 1976; 44 (7): 639–642. https://doi.org/10.1119/1.10324.

[43] Philippe, Francesco.; Pierre, Mathieu.; David, Sénéchal. (1996). Conformal Field Theory. (1st ed.). Springer-Verlag New York, Inc. ISBN 978-0-387-94785-3.

[44] Duetsch, Michael.; Krahe, Fredrich.; Scharf, Gunter. *Scalar QED revisited*. Nuovo Cim. A. 1993; 106; 277–308. https://doi.org/10.1007/BF02771445.

[45] Milnor, John.; Stasheff, James, D. (1974). Characteristic Classes. (1st ed.). Princeton University Press. ISBN 978-0-691-08122-9.

[46] William S. Massey. (1991). A Basic Course in Algebraic Topology. (1st ed.). Springer New York, NY. ISBN 978-0-387-97430-9.

[47] Spanier, Edwin H. (1966). Algebraic Topology. (1st ed.). McGraw-Hill Book Company. ISBN 978-0-387-90646-1.

[48] Hatcher, Allen. (2001). Algebraic Topology. NY: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79540-0.

[49] Albrecht Dold. (1995). Lectures on Algebraic Topology. Springer Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-540-58660-9.

[50] Fridel, Stefan. (2024). Lecture notes on topology. https://friedl.app.uni-regensburg.de/papers/1t-total-public-october-7-2024.pdf.

[51] R.K. Pathria; Paul D. Beale. (2021). Statistical Mechanics. (4th ed.). Academic Press. ISBN 978-0-08-102692-2. DOI: 10.1016/C2017-0-01713-5.

[52] Chandrasekhar, S. 黑洞的数学理论（第一版）. 卢炬甫译. 中国: 高等教育出版社. 2018. ISBN 978-7-04-049097-8.

[53] W.H. Dickhoff; R.J. Charity. *Recent developments for the optical model of nuclei*. 2019. Progress in Particle and Nuclear Physics. 105; 252-299. https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2018.11.002.

[54] JUNO Collaboration. *Measurement of reactor neutrino oscillation with the first JUNO data*. 2026. Nature, 654; 343 - 348. https://doi.org/10.1038/s41586-026-10538-z.